

ГЕНЕТИКА

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS
Institute of Genetics and Cytology

N. A. KARTEL, E. N. MAKEYEVA, A. M. MEZENKO

GENETICS

ENCYCLOPAEDICAL
DICTIONARY



Minsk
«Belarusian Science»
2011

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
Институт генетики и цитологии

Н. А. КАРТЕЛЬ, Е. Н. МАКЕЕВА, А. М. МЕЗЕНКО

ГЕНЕТИКА

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ



Минск
«Беларуская навука»
2011

УДК 575(038)
ББК 28.04я2
К27

Научный консультант
академик НАН Беларуси,
доктор биологических наук, профессор Л. В. Хотылева

Рецензенты:
доктор биологических наук, профессор Н. П. Максимова,
доктор биологических наук, профессор С. Б. Мельнов,
доктор биологических наук, доцент С. Е. Дроماشко

Картель, Н. А.

К27 Генетика = Genetics: Энцикл. словарь / Н. А. Картель, Е. Н. Макеева, А. М. Мезенко. – Минск : Беларус. навука, 2011. – 992 с.
ISBN 978-985-08-1311-4

Словарь является научно-справочным пособием по генетике. Впервые был издан в Беларуси в 1999 г. Второе издание существенно дополнено и исправлено. Словарь содержит более 8000 терминов, приведенных в алфавитном порядке. Впервые в отечественной практике предлагается также англо-русско-белорусский переводной словарь генетических терминов.

Рассчитан на ученых, преподавателей, студентов вузов и других учебных заведений, специалистов соответствующих научных и производственных областей.

УДК 575(038)
ББК 28.04я2

ISBN 978-985-08-1311-4

© Картель Н. А., Макеева Е. Н., Мезенко А. М., 2011
© Оформление. РУП «Издательский дом
«Беларуская навука», 2011

ПРЕДИСЛОВИЕ

Генетика – одна из наиболее быстро развивающихся современных наук о жизни. Ни одна из наук не оказывает настолько существенного влияния на развитие других научных дисциплин, как естественных, так и социальных. Генетики активно сотрудничают с учеными и специалистами аграрных наук, медиками, антропологами, палеонтологами, химиками, физиками, математиками, специалистами в области компьютерных и многих других дисциплин. Результаты такого научного сотрудничества вносят огромный вклад в развитие всех наук. Одновременно происходит взаимопроникновение специальных терминов и понятий, которые необходимо дифференцировать. Процесс формирования специального словарного фонда непрерывен и находится в постоянном развитии, соответствуя прогрессу научных дисциплин. Следовательно, и словари должны постоянно корректироваться и пополняться новыми дефинициями, вошедшими или входящими в научную и производственную практику.

Со времени выхода первого издания словаря прошло 11 лет, в течение которых произошел ряд значимых для генетики событий: были прочитаны геномы человека, дрозофилы, дрожжей, других организмов; бурное развитие получила современная биотехнология, в том числе с использованием генетических методов. Во 2-е издание включены термины, символы, понятия, которые охватывают различные отрасли современной генетики, включая биотехнологию. Кроме того, словарь содержит значительное количество терминов из смежных областей биологической науки (общей биологии, ботаники, систематики, биохимии, физиологии и др.), а также некоторых небιологических дисциплин (статистики), используемых в генетических исследованиях.

Еще одним важным аспектом словаря является возможность использовать его как переводной русско-белорусско-английский и англо-русско-белорусский словарь генетических терминов, что очень важно с позиции представления за рубежом результатов научных исследований, полученных в нашей стране, лучшего понимания генетического смысла англоязычных зарубежных статей, а также пополнения и развития белорусской научной терминологии в сфере биологических (генетических) наук.

Иллюстративный материал представлен рисунками и схемами к терминам, определяющим наиболее сложные молекулярно-генетические и иные процессы. Для удобства пользователя в конце словаря приведен англо-русско-белорусский переводной словарь генетических терминов.

В работе над изданием авторы использовали словари, опубликованные в виде книжных и электронных изданий, а также предлагаемые некоторыми авторами в статьях, опубликованных в периодических изданиях.

Предлагаемый словарь генетических терминов будет полезен не только специалистам в области генетики и смежных биологических наук, но также студентам, преподавателям вузов и школ биологического профиля, всем, кто интересуется генетикой.

Авторы выражают глубокую благодарность научному консультанту – академику НАН Беларуси Л. В. Хотылевой, рецензентам доктору биологических наук Н. П. Максимовой, доктору биологических наук С. Б. Мельнову и доктору биологических наук С. Е. Дромашко за ценные замечания и советы, способствовавшие улучшению словаря.

Во 2-м издании словаря учтены замечания, сделанные после его первой публикации, внесены дополнения в уже существующие статьи и добавлен ряд новых.

Авторы будут признательны за замечания и пожелания, которые следует направлять по адресу:

220072, Минск, ул. Академическая, 27, Институт генетики и цитологии НАН Беларуси

Тел.: +375 (17) 284-02-97, 284-18-48

Факс: +375 (017) 284-19-17

E-mail: N.Kartel@igc.bas-net.by; E.Makeyeva@igc.bas-net.by

PREFACE

Genetics is one of the fastest developing modern life sciences. None of the sciences does have so strong influence on the development of other scientific disciplines, both natural and social. Geneticists actively cooperate with scientists and specialists of agricultural sciences, medical professionals, anthropologists, paleontologists, chemists, physicists, mathematicians, computer specialists and so on. The results of this scientific cooperation make a huge contribution to the development of all sciences. Simultaneously, the interpenetration of technical terms and concepts is going on, and they must be differentiated. The process of forming a special vocabulary is continuous and is in constant development, corresponding to the progress of related scientific disciplines. Consequently, the dictionaries must be constantly revised and updated with new definitions, which became or is becoming the usual scientific and industrial practice.

The first edition of this dictionary of the genetical terms was published 11 years ago. During this time the human genome has been read, *Drosophila*, yeast and other organisms; the modern biotechnology is developing very fast, including the use of more and more progressive genetic techniques – all of them are significant achievements in genetics.

The 2nd edition includes terms, symbols, concepts, which cover various branches of modern genetics and biotechnology. In addition, the dictionary contains a considerable number of terms from allied fields of biological sciences (general biology, botany, taxonomy, biochemistry, physiology, etc.), as well as from some non-biological disciplines (statistics) used in genetic research. Another important aspect of the dictionary is that you can use it as a conversion of Russian-Belarusian-English and English-Russian-Belarusian dictionary of genetic terms; it is very important from the standpoint of representation abroad research results obtained in our country, for a better understanding of the foreign articles in English as well as updating and development of the Belarusian scientific terminology in the field of biological (genetical) sciences.

The illustrative material presented by figures defines the most complicated molecular and genetical processes. At the end of the main vocabulary an English-Russian-Belarusian dictionary of genetic terms was placed to convert fast terms in Russian.

During the work on this publication, the authors used the dictionaries published as books and electronic versions, as well as terms proposed by some authors in the articles published in scientific journals.

The proposed dictionary of genetic terms will be useful for specialists in the field of genetics and allied biological sciences and also for students and lecturers at high schools and universities, for anyone interested in genetics.

The authors are grateful to the scientific adviser – Academician L. V. Khotyleva, and the reviewers: Dr. Biol. Sc. N. P. Maksimova, Dr. Biol. Sc. S. B. Melnov and Dr. Biol. Sc. S. E. Dromashko – for valuable comments and advices that helped improve the vocabulary.

In the 2nd edition of the dictionary comments made after its first publication had been taken into account, some articles were revised and some new ones were added.

The authors will be grateful to the users of the dictionary for remarks and wishes which are to be sent to the address:

Institute of Genetics and Cytology of National Academy of Sciences of Belarus 27 Akademicheskaya st. 220072 Minsk, Belarus

Tel.: +375 (17) 284-02-97, 284-18-48

Fax: +375 (17) 284-19-17

E-mail: N.Kartel@igc.bas-net.by; E.Makeyeva@igc.bas-net.by

СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОВАРЕМ

Словарь состоит из основной части (название словарной статьи, его белорусский и английский эквиваленты и толкование термина) и дополнительной (англо-русско-белорусский переводной словарь генетических терминов).

Все термины расположены по алфавиту. Для словосочетаний учитывается алфавитный порядок второго, третьего и т. д. слов. Однако поскольку в русскоязычной литературе по генетике многие англоязычные (латинские) термины используются без перевода, порядок их расположения имеет определенную специфику.

Термины, начинающиеся с английских (латинских) символов, аббревиатур или представляющие собой английское (латинское) слово, вынесены в порядке латинского алфавита в начало «буквенного» раздела с учетом сходства произношения первой буквы. В частности, термины, начинающиеся с латинских *A, B, V, G, D, E, J, Z, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, F, H*, следует искать соответственно на буквы русского алфавита А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, за исключением *X* (икс). Термины *X* (икс) отнесены к *X* (ха) не по сходству звучания, а по признаку одинакового графического изображения. Кроме того, термины на *C* (лат.) располагаются на ту букву русского алфавита, которой соответствует их произношение: или на *К*, или на *Ц*. Например, символы *C, C₁, C₂, C₃, C₀t*, а также термины «*C*-бивалент», «*C*-мейоз», «*C*-митоз», «*C*-пара», «*C*-форма», *Canton S*, «*Col*-факторы», «*copia*-подвижные элементы», *c-src* следует искать на русскую букву *К*, а термины «*C*-величина», «*C*-величины парадокс», «*C*-типа частицы» – на русскую букву *Ц*. Слова на *Q* (лат., англ.) отнесены к терминам, начинающимся на букву *К* (рус.).

При расстановке терминов авторы придерживались следующих принципов:

1. Если сложные термины начинаются с латинской аббревиатуры или с англоязычной части, то они расставляются в порядке английского алфавита; при наличии в нескольких сложных терминах одинаковой латинской аббревиатуры или одинаковой англоязычной части вступает в силу алфавитный порядок русскоязычной части термина.

2. Дефис, разделительные и другие знаки, а также цифры перед термином не принимаются во внимание; также не имеет значения, с какой буквы начинается термин – прописной или строчной.

3. Если после одинаковых аббревиатур или терминов употребляются цифры, то вступает в силу порядок нумерации.

4. Синонимы, варианты терминов (они отделяются запятыми) не учитываются при расстановке в алфавитном порядке.

5. Греческие буквы в начале термина не принимаются во внимание.

Русскоязычная и белорусскоязычная части заглавия словарных статей выделены полужирным прямым шрифтом, англоязычная – полужирным курсивом.

В словаре применяется система отсылок. Название статьи, на которую дается ссылка, приводится с заглавной буквы в круглых скобках после пометы *см.*, например (*см. Культура ткани*). Отсылки к другим статьям даются в случаях, когда читателю рекомендуется ознакомиться с содержанием этих статей, чтобы получить более полное представление о той или иной проблеме.

Кроме того, употребляются отсылки на «непонятные» слова или словосочетания. В этом случае после них стоит помета *см.* Например, лизис (*см.*), (инверсия, *см.*), (экзоны, *см.*). Это означает, что в словаре можно найти толкование данного термина. Если после пометы *см.* в круглых скобках дается уточнение впереди стоящего термина, они разделяются точкой с запятой. Например, кариотип (*см.*; хромосомный комплекс), отжиг (*см.*; присоединение), индолилукусная кислота (*см.*; ИУК).

Помета *син.*, стоящая, как правило, в конце статьи, указывает на наличие у толкуемого термина синонима, который приводится после пометы. Например, термин «Полиандрия» имеет синоним «Полиспермия», о чем свидетельствует отсылка в конце словарной статьи: *син. Полиспермия.* Помета *ср.* рекомендует читателю для более полного понимания отыскиваемого термина обратиться к отсылаемому термину для сравнения.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

в н. вр. – в настоящее время

в т. ч. – в том числе

гл. обр. – главным образом

Да – дальтон

др. – другие

ед. ч. – единственное число

Кб или кб – килобаза

кДа – килодальтон

к.-л. – какой-либо

М – Морганида

М. в. – молекулярный вес

М. м. – молекулярная масса

мн. ч. – множественное число

напр. – например

ок. – около

п. н. – пар нуклеотидов

п. о. – пар оснований

сМ – сантиМорганида

ср. – сравни

с.-х. – сельскохозяйственный

т. д. – так далее

т. е. – то есть

т. к. – так как

т. н. – так называемый

т. обр. – таким образом

т. п. – тому подобное

т. п. о. – тысяча пар оснований

т. п. н. – тысяча пар нуклеотидов

ч.-л. – чей-либо, что-либо

А

А – символ, которым обозначают: а) аденин (см.) или аденозин (см.); б) гаплоидный набор аутосом; в) номер атома соответственно его массе; г) ампер; д) (перед гласными ан-) выражает отрицание или отсутствие к.-л. качества.

Å – см. *Ангстрем*.

A₂ – см. *Гемоглобин*.

AA-AMP – аминокислотаденилат (см.).

αAI-1 – см. *Альфа-амилазный ингибитор*.

A priori – вывод, сделанный заранее, без опоры на предварительные знания или опыт.

А-белок * А-бялок * A protein – белок *A* был найден в клеточной стенке бактерий *Staphylococcus aureus*. Он связывается с областью *Fc* иммуноглобулинов и используется для выделения комплексов антиген–антитело.

А-ДНК * А-ДНК * A-DNA – правозакрученная форма ДНК, содержащая 11 п. о. на один виток спирали с расстоянием между ними 2,56 Å. Угол вращения между соседними парами оснований – 3, 27; диаметр спирали – 23 Å. Образуется при частичном обезвоживании молекулы (т. е. при нефизиологических условиях), при 75%-ной относительной влажности и в присутствии ионов натрия, калия или цезия. При *A*-форме нуклеотидные основания наклонены относительно оси спирали и поэтому их больше на один оборот, чем в других формах ДНК. *A*-форма ДНК биологически интересна тем, что по своей конформации она совпадает с пространственной структурой, образуемой гибридами ДНК-РНК или двунитчатыми участками РНК-РНК.

А-сайт, аминокислотный-сайт * А-сайт, аминокислотный-сайт * A-site or aminoacyl-site – см. *Аминокислот-тРНК связывающий сайт*.

А-хромосомы * А-хромосомы * A chromosomes – см. *Хромосомы A*.

А, В-антигены * А, В-антигены * A, B antigens – мукополисахариды, соответствующие *ABO*-системам групп крови (см). *A* и *B*-антигены находятся на поверхности эритроцитов и различаются только по остатку сахаров, связанных с моносахаридами карбоксильной цепи. Эти небольшие химические отличия обуславливают значительные различия в их антигенной активности. На 9-й аутосоме человека располагается ген, аллели которого *I^A* и *I^B* кодируют гликотрансферазы *A* и *B*, различающиеся последовательностями аминокислот в четырех позициях. Гликотрансферазы *A* и *B* присоединяют *N*-ацетилгалактозамин, или галактозу, соответственно к концу олигосахарида. Аллель *i* кодирует дефектный фермент, поэтому моносахарид к цепи не добавляется. Гликопротеины со свойствами, идентичными антигенам *A* и *B*, встречаются повсеместно и были выделены как из бактерий, так и из растений. У каждого человека в возрасте старше 6 месяцев уже имеются *A* и *B*-антитела, которые не являются активными по отношению к антигенам их собственного организма. Предполагается, что эти «предсуществующие» естественные антитела являются результатом иммунизации организма широко встречающимися гликопротеинами. Кроме того, *A*, *B*-антигены расположены на поверхности эпителиальных клеток, где они способны маскировать рецепторы, служащие сайтами связывания для определенных патогенных бактерий.

ABC-модель * ABC-модель * ABC model – см. *Гомеотические мутации растений*.

ABC-переносчики, ABC-транспортеры * ABC-переносчики, ABC-транспортеры * ABC transporters – класс мембранных транс-

портных белков, переносящих через клеточную мембрану молекулы сахаров, ионы неорганических молекул, полипептиды, некоторые противоопухолевые лекарственные средства и антибиотики. Все АВС-п. содержат АТФ-связывающий домен, т. к. используют энергию АТФ для перекачки веществ через мембраны против градиента концентрации.

АВС-белки * **АВС-бялкі** * **ABC proteins** – белки, содержащие АТФ-связывающие домены. Включают в себя несколько типов белков-транспортеров (см. *АВС-переносчики*).

ab initio предсказание гена * **ab initio предсказание гена** * **ab initio gene prediction** – (*ab initio* – с начала, *лат.*) предсказание структуры гена (экзона) с помощью компьютерных алгоритмов (см. *Биоинформатика*) на основе структурного белка, кодируемого этим геном.

АВМ-бумага * **АВМ-папера** * **ABM paper** – бумага из аминоксидометилцеллюлозы. После химической активации она ковалентно взаимодействует с одонителными нуклеиновыми кислотами и белками и используется для извлечения их из гелей после окончания электрофореза.

АВ0-группа крови, АВ0-система г. к. * **АВ0-група криві, АВ0-система г. к.** * **ABO blood group system or ABO s.** – система аллелей гена, расположенного в 9-й хромосоме человека, которые определяют антигены эритроцитов (см. *А,В-антигены. Группы крови. Бомбей группы крови*). В соответствии с типом антигена человек может иметь группы крови *A*, *B*, *AB* или *O*. Имеется еще один тип антигена – *Rh*-фактор, который определяет «положительный» или «отрицательный» резус крови. АВ0-система определяет, кто может быть донором (т. е. от кого может быть взята кровь) для переливания. Группы крови *A* или *AB* вызывают агглютиногенную реакцию у людей с группой крови *B*; *B* и *AB* вызывают такую же реакцию у людей с группой крови *A*. Индивидуумы, имеющие группу крови *O*, являются «универсальными» донорами, поскольку у них имеются и *A*, и *B*-антигены, следовательно, агглютинация кровяных клеток происходить не будет.

АВ0-функция гетерохроматина * **АВ0-функцыя гетэрахраматіна** * **AB0-heterochromatic function** – активность специфического участка гетерохроматина генома *Dr. melanogaster*, проявляющаяся в подавлении летального эффекта рецессивной мутации АВ0. В составе АВ0-функционального сайта выявлена умеренно повторяющаяся ДНК.

ACCcase – см. *Ацетилкокарбоксилаза*.

Ac-CoA – английская аббревиатура ацетил-кофермента А (см. *Ацетил-коэнзим-А*).

ACC-синтаза * **ACC-сінтаза** * **ACC synthase** – аминоксиклопропанкарбоксилатсинтаза (деаминаза), АЦК-деаминаза. Один из важнейших ферментов метаболизма гормона этилена, вызывающего созревание плодов растений.

Ac/Ds локусы * **Ac/Ds локусы** * **Ac/Ds loci** – два мутантных локуса, которые способны перемещаться в геноме. Впервые были идентифицированы Б. МакКлинтон (Barbara McClintock) в 1950 г. *Ac*-активатор способен перемещаться с одной хромосомы на другую и, располагаясь на хромосоме рядом с диссоциатором *Ds*, вызывает его перемещение. Лocus *Ds*, будучи активированным, способен изменять степень экспрессии соседних генов или вызывать замолкание (мутацию) гена, в который он включился.

Ac-Ds система * **Ac-Ds система** * **Ac-Ds system** – активации–диссоциации система (см.).

ACE, или ACE-фермент * **ACE, альбо ACE-фермент** * **ACE or ACE enzyme** – ангиотензинконвертирующий фермент, который исключительно важен для сосудистой системы человека, т. к. катализирует образование гормона ангиотензина, вызывающего сужение кровеносных сосудов и, соответственно, повышение кровяного давления. Действие ACE может быть подавлено лекарственными веществами – ингибиторами ACE. Ген ACE имеет 2 аллеля (*D* и *I*) и используется для тестирования спортсменов. Носители аллелей *D/D* в большей степени предрасположены к развитию скоростно-силовых физических качеств, а носители генотипа *I/I* лучше приспособлены к выполнению длительной физической работы.

Acetobacter – род аэробных бацилл, которые обеспечивают себя энергией за счет окисления этанола и превращения его в уксусную кислоту. Способность бактерии *A. acetii* утилизировать этанол в спиртосодержащих напитках, превращая его в уксус, открыл в начале XVIII в. Луи Пастер (Louis Pasteur).

Acetobularia – род больших одноклеточных зеленых водорослей. При изучении взаимодействия цитоплазмы с ядром в процессе развития особей в экспериментах, проведенных на *A.*, была получена информация о ядерном контроле цитоплазматической дифференциации.

Achaete-scute комплекс * achaete-scute комплекс * achaete-scute complex – у *Drosophila* комплекс олигогена *achaete-scute*, локализованного на X-хромосоме, и набора полигенов. Олигоген *achaete-scute* детерминирует расположение макрочет (крупных щетинок), и его мутации выражаются в аллелоспецифичной утрате тех или иных щетинок, а полигены влияют на частоту этого события (пенетрантность) в линиях мутантов. Этот сложный локус впервые был идентифицирован как мутация, влияющая на развитие щетинок у взрослых особей, а затем было выявлено, что его отсутствие приводит к нарушениям нейрогенеза в течение эмбриональной стадии. Комплекс содержит четыре фактора (ОРФ), регулирующих олигогены, которые кодируют экспрессию ДНК-связывающих белков, имеющих в структуре мотивы «спираль–поворот–спираль».

AcuronTM ген, AG * AcuronTM ген, AG * AcuronTM Gene or AG – ген, названный AG фирмой «Сингента» («Syngenta»). Введение этого гена придает растению устойчивость к гербициду (см.), действующим ингредиентом которого является ингибитор протопорфириногенаксидазы (такие гербициды известны как ППО-ингибиторы). Ген может быть инсерцирован (вставлен, включен) в геном растения с помощью генно-инженерной техники.

ADP – английская аббревиатура термина «аденозиндифосфат» (см. *Аденозин*).

AFLP or amplification fragment length polymorphism – см. *Полиморфизм по длине фрагментов*.

AG-комплекс * AG-комплекс * AG complex – совокупность факторов, ответственных за формирование половых органов и выраженность половых различий, которые сами по себе не определяют пол. Факторы, влияющие на образование мужских половых органов, обозначают символом *A*, а женских – *G*. Они передаются через аутосомы. В диплоидных клетках комплексы *A* и *G* встречаются в виде *AAAGG*, в гаплоидных – только как *AG*, т. е. каждая клетка обладает возможностью полового развития в обоих направлениях. Какой из полов будет реализован, зависит от специфических реализаторов пола *M* и *F* (см. *Пола определение*).

Agrobacterium rhizogenes – граммотрицательная почвенная бактерия *Rhizobiaceae*, сходная с агробактерией *A. tumefaciens* (см. *Агробактерия Agrobacterium tumefaciens*). Клетки *A. r.* часто несут большие плазмиды, называемые *Ri*-плазмидами и очень похожие на *Ti*-плазмиды (см.). Бактерии *A. r.*, несущие *Ri*-плазмиды, могут вызывать опухольную болезнь корней, известную под названием «волосатый корень». После контакта с растением часть плазмиды (*T*-ДНК) переносится в ядерный геном клеток хозяина и экспрессируется, вызывая постоянную пролиферацию этих клеток и накопление в них опинов (см.).

AIDS – английская аббревиатура названия заболевания *Acquired immunodeficiency syndrome* (синдром приобретенного иммунодефицита человека). См. *СПИД*.

Ala – см. *Аланин*.

Alagille синдром * Alagille синдром * Alagille syndrome – редкое наследственное заболевание печени, наблюдаемое у новорожденных и детей младшего возраста. Болезнь характеризуется накоплением желчи из-за недостатка или отсутствия в печени нормальных желчных протоков. Симптомами этих нарушений могут быть желтуха, задержка развития, накопление жира в коже, уродство лица, нарушения в строении сердца, глаз, позвоночника и почек.

Albino – беспигментный белый фенотип, обусловленный мутацией в гене, кодирующем пигментсинтезирующий фермент. См. Альбинизм. Альбиносы.

Allium-тест * Allium-тэст * Allium-test – тест на кластогенность, в котором используются корешки проростков репчатого лука *Allium cepa*. Метод был разработан в 1938 г. А. Леваном. Репчатый лук относится к ряду лучших объектов при оценке генотоксичности различных факторов.

Alu I последовательность * Alu I паслядоўнасць * Alu I sequence – семейство повторяющихся последовательностей в ДНК человека и мышевидных грызунов, занимающих в среднем ок. 4–5 кб генома (3–5% или 300 тыс. копий). Каждая такая последовательность имеет A-G-C-T сайт узнавания для рестрикционной эндонуклеазы *Alu I*. Рестриктаза *Alu I* узнает эту последовательность и разрезает ее между G и C. Типичный член *Alu* семейства имеет длину 0,3 кб и состоит из двух сходных боксов по 130 п. о. (*Alu* правый и *Alu* левый). *Alu*-последовательности включают до 40 dA нуклеотидов и фланкируются повторами до 19 п. о. *Alu I* имеет сходство с транспозонами других организмов. Предполагают, что *AluI* п. происходит от вирусной РНК, которая интегрировалась в ДНК человека тысячи лет назад.

Amel – термин *Amel* относится к тестовой ДНК, используемой в судебном тесте CODIS для определения половой принадлежности человека по половой хромосоме, присутствующей в образце ДНК. Наличие XX-хромосом определяет женский, а XY – мужской организм.

Am-аллотип, Am-маркер, альфа-маркер * Am-алатып, Am-маркёр, альфа-маркёр * Am-allotype or Am-marker or alpha-marker – аллотипическая детерминанта, локализованная в альфа-цепи иммуноглобулина А человека (см. IgA).

AMP – английская аббревиатура аденозинмонофосфата (см.).

AMV-CP – белковая оболочка вируса мозаики люцерны (AMV). Ген, кодирующий AMV-CP, будучи введенным в растение, в значительной степени определяет устойчи-

вость растений против вируса мозаики люцерны.

Animalia – царство животных гетеротрофных организмов, развивающихся из бластулы.

Antennapedia or Antp – ген, расположенный на генетической карте *Drosophila melanogaster* в локусе 47,9 и внутри сегмента 84B. *Antp* – это один из членов трехгенного кластера, определяющий тип дифференциации клетки, которую она претерпевает в сегментах тела между головой и передней частью второго сегмента торакса.

AP-1 – транскрипционный фактор, усиливающий образование медиаторов воспалительного процесса. Связывание этого фактора транскрипции с комплексом глюкокортикоидных рецепторов (*GR complex or glucocorticoid receptor complex*) приводит к снижению уровня транскрипции COX-2 генов (генов, кодирующих фермент циклооксигеназу), обуславливающих такой важный процесс, как иммунный ответ организма.

Ap-лиаза, апуриновая л., апириминидиновая л. * Ap-лиаза, апуринавая л., апири-мидзінавая л. * Ap lyase or apurinic l. or apyrimidinic l. – фермент, узнающий алкилированные или дезаминированные основания в ДНК и катализирующий разрыв фосфодиэфирной связи с 3¹-конца в мутировавших сайтах (*Ap*-сайт, см.). *Ap*-л. и *Ap*-эндонуклеазы (см.) являются составной частью системы эксцизионной репарации (см.).

Ap-сайт, апуриновый с., апириминидиновый с. * Ap-сайт, апуринавы с., апири-мидзінавы с. * Ap site or apurinic s. or apyrimidinic s. – остаток дезоксирибозы в результате потери азотистого основания пурина (*apurinic*) или пиримидина (*apyrimidinic*) в молекуле ДНК. Такие *Ap*-с. являются мишенью для ферментов эксцизионной репарации, в процессе которой происходит вырезание и замена модифицированных оснований.

A-P-сайт-модель * A-P-сайт-мадэль * A-P-site model or entry-donor site model – модель процесса трансляции, согласно которой в рибосоме существуют два участка связы-

вания молекул тРНК: Р-участок отвечает за связывание пептидил-тРНК, А-участок – за связывание аминоксил-тРНК. В соответствии с этим в большой субъединице рибосомы расположен пептидильный центр (в него тРНК попадает только из аминоксильного центра) и аминоксильный центр, в который тРНК попадает в соответствии с ее антикодоном и кодоном мРНК.

Ар-эндонуклеаза, апуриновая э., апи-римидиновая э. * Ар-эндануклеаза, апу-рынавая э., апирымідзінавая э. * *Ap endo-nuclease or apurinic e. or apyrimidinic e.* – фермент, узнающий алкилированные или дезаминированные основания в ДНК и осуществляющий разрыв фосфодиэфирных связей с 5'-конца от мутировавшего сайта (см. *Ар-сайт*). *Ар-э.* и *Ар-лиазы* (см.) являются составной частью системы эксцизионной репарации (см.) у большинства организмов. *Ар-эндонуклеазы* относятся к ферментам темновой репарации и иницируют эксцизионную репарацию в апуриновых и апириимидиновых участках (сайтах) ДНК с образованием 5'-концов. Они обладают многофункциональной активностью.

АР-PCR – см. *Полимеразная цепная реакция с произвольными праймерами.*

Arabidopsis thaliana – см. *Арабидопсис талиана.*

Archaea – см. *Археи.*

Arg – английская аббревиатура аргинина (см.).

AroA – обозначение мутантного гена (касеты генов), кодирующего измененный фермент 5-энолпирувилшикимат-3-фосфатсинтазу (*5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase*), который играет важную роль в синтезе ароматических аминокислот (тирозина, фенилаланина и триптофана). Точковая мутация в исходном гене привела к замене одной аминокислоты в том участке фермента, в котором происходит его связывание с гербицидом глифосатом. Этот ген, вставленный методами генной инженерии в сельскохозяйственные растения (напр., в сою *Glycine max* L.), обуславливает их устойчивость к гликофосфатным и сульфатным гербицидам.

ARS-последовательность * ARS-послядоўнасць * *ARS sequence* – 1. Сегмент молекулы ДНК, необходимый для инициации ее репликации; сайт узнавания и связывания белками репликационной системы. 2. Автономно реплицирующаяся последовательность (см.). Ориджен при репликации у дрожжей.

Arthus реакция * *Arthus реакция * *Arthus reaction** – комплементзависимая реакция гиперчувствительности, которая проявляется в виде реакции антигена с антителами (осаждение). При этом образуются микропреципитаты (осажденные микрочастицы), которые повреждают клетки.

ASAP – см. *Алелоспецифически обусловленный праймер.*

Asn – английская аббревиатура аспарагина (см.).

Asp – английская аббревиатура аспартата (см.).

Aspergillus – род нитчатых грибов, принадлежащих к типу *Deuteromycota*. *A. nidulans* имеет гаплоидный набор хромосом ($n = 8$), в котором точно картированы 8 групп сцепления генов. Митохондриальные гены также охарактеризованы.

atDNA – английский акроним аутосомной ДНК.

$(A + T)/(G + C)$ -соотношение * $(A + T)/(G + C)$ -суадносіны * $(A+T)/(G + C)$ ratio – см. $(A + T)/(G + C)$ -соотношение.

ATP – английская аббревиатура аденозинтрифосфата (см. *Аденозинтрифосфат*).

AT-давление * AT-ціск * *AT-pressure* – давление мутаций, выражающееся в резком повышении частоты нуклеотидов AT в третьих позициях кодонов (напр., свыше 90% в митохондриальных генах некоторых групп насекомых). Эволюционное значение и механизмы такого мутационного давления пока окончательно не выяснены.

А- и Т-метод * А- і Т-метад * *A and T method* – метод клонирования случайных фрагментов ДНК, при котором случайные последовательности ДНК, полученные в результате механического или ультразвукового дробления, обрабатываются эндонуклеазой I, чтобы получить одностебельные 3'-концы. На этих 3'-концах наращивается

последовательность из аденозина. В то же время, на конце вектора создается последовательность из тимина, в результате чего случайная последовательность и вектор могут объединяться за счет комплементарного связывания *A-T*. Если концы из *A-T* длинные, то молекула получается стабильной и не нуждается в обработке лигазой перед использованием ее для трансформации организма-хозяина. Преимущество данного метода состоит в том, что можно клонировать действительно случайные фрагменты, а недостаток – в сложности изъятия вставки из рекомбинантной молекулы. В то же время, т. к. разрушение связей *dA-dT* происходит при низкой температуре, этот фактор может быть использован для частичной денатурации с последующим разрезанием специфической эндонуклеазой типа *S1*.

Att-сайты * att-сайты * att-sites – участки фаговой и бактериальной хромосом, рекомбинация между которыми приводит к интеграции или исключению фага. См. *Амменюатор. Сайт присоединения*.

Axolotl, Ambystoma mexicanum (лат.) – см. *Аксолотль*.

Unkempt – ген, кодирующий один из белков «цинковые пальцы» (*zinc fingers*) у дрозофил. *U.* включает пять «пальцев». Он играет важную роль в эмбриогенезе (в наибольшем количестве отмечается в стадии окукливания). Локализован на правом плече хромосомы 3 *Dr. melanogaster* в сегменте 94E.

Аббревиация * абрѣвѣяця * abbreviation – (лат. *abbreviation* – сокращение, укорочение) потеря видом в ходе его эволюции (редко) или особью в процессе онтогенеза (чаще) признаков либо фаз развития, имевшихся у предков, напр., исчезновение у млекопитающих жаберных щелей, редукция хвоста у зародышей человека. Выпадение фаз развития происходит, как правило, на конечных фазах онтогенеза при неотении или фетализации. Термин ввел Б. Е. Матвеев в 1930 г.

Абдомен * абдомен * abdomen – брюшная часть тела (лат.).

Аберрация * абѣраця * aberration – (лат. *aberratio* – уклонение). 1. Крайний

морфологический вариант, спорадически встречающийся во всем ареале данной формы и представляющий в большинстве случаев ненаследственную модификацию. 2. Структурное изменение хромосомы, хроматиды (см. *Хромосомные аберрации. Хроматидные аберрации*). 3. Отклонение от нормы в строении и функции: а) молекул; б) отдельных клеточных структур; в) тканей.

Абеталипопротеинемия * абеталіпа-пратэінемія * abetalipoproteinaemia – наследственное заболевание человека, проявляющееся в виде нарушения резорбции и транспорта липидов. А. обусловлена мутацией в гене *APOB* (аполипопротеин-В), локализованной на участке *p24–p23* хромосомы 2.

Абзимы * абзімы * abzymes – моноклональные антитела, обладающие каталитической активностью. При катализе используется энергия сайт-специфического связывания А. с молекулой-мишенью. А. стабилизируют молекулы промежуточных реакций в процессе образования конечного продукта, связываясь с ними. А. являются также продуктами синтетического конструирования, т. к. они или стабилизируют транзитную (переходную) стадию химической реакции, или связываются со специфическим субстратом и таким образом ускоряют скорость химической реакции.

Абиогенез * абіагенез * abiogenesis – образование органических соединений, распространенных в живой природе, вне организма без участия ферментов или, в широком смысле, возникновение живого из неживого. В 1920-х гг. академик А. И. Опарин предположил, что в растворах высокомолекулярных соединений могут самопроизвольно образовываться зоны повышенной концентрации, которые относительно отделены от внешней среды и могут поддерживать обмен с ней. Он назвал их коацерватными каплями, или просто коацерватами. В 1953 г. Стэнли Миллером был экспериментально осуществлен абиогенный синтез аминокислот и других органических веществ в условиях, воспроизводящих условия первобытной Земли. В современной теории происхождения жизни существует

также теория гиперциклов, согласно которой первые проявления жизни представляли собой гиперциклы – комплексы сложных каталитических реакций, в которых продукты выхода являются катализаторами для последующих реакций. В 2008 г. важный шаг к пониманию начальных этапов зарождения жизни сделали американские биологи. Им удалось создать «протоклетку» с оболочкой из простых липидов и жирных кислот, способную втягивать из окружающей среды активированные нуклеотиды – «кирпичики», необходимые для синтеза ДНК.

Абиотрофия * аби́трофія * *abiotrophy* – прогрессирующая потеря жизнеспособности (постепенная дегенерация) отдельных тканей и органов, приводящая к патологическим состояниям и утрате функций. Термин А., как правило, употребляют для характеристики наследственных заболеваний человека с поздним проявлением, напр., хорей Гентингтона (см.) и др. Он был предложен У. Гоуэрсом в 1902 г. для характеристики некоторых врожденных синдромов с необычной формой наследования и проявления.

Абиотрофная мутация * аби́трофная мутація * *abiotrophic mutation* – мутация, обуславливающая задержку экспрессии.

Абориген * абарыген * *aboriginal* – 1. Коренной обитатель к.-л. местности, истари там живущий, но не обязательно тут возникший и первоначально эволюционировавший (напр., культурные растения из вторичных центров возникновения). 2. Организм, эволюционно возникший на рассматриваемой территории, т. е. то же, что *Автохтон*.

Аборт * аборт * *abortion* – 1. Выброс (удаление) эмбриона (плода) из материнского организма. А. может быть результатом искусственной процедуры, которую проводят в период до 22 недель беременности, но часто он происходит и естественным путем, когда материнский организм выталкивает эмбрион (плод), если он мертв, имеет генетические дефекты или нарушено его нормальное развитие, а также вследствие инфицирования или болезни матери. Есте-

ственное абортирование обычно называют «выкидышем». Медикоиницированные аборты могут быть вызваны лекарственными средствами, а также быть результатом хирургической операции в случае, если рождение ребенка нежелательно, эмбрион (плод) деформирован, высока вероятность его нежизнеспособности или он представляет угрозу для здоровья и жизни матери. 2. Прекращение развития у растений такого органа, как семя или плод.

Абортивная пыльца * абартыўны пылок * *abortive pollen* – недоразвитая пыльца, неспособная к опылению, образующаяся в результате нарушений мейоза, мутации или по к.-л. др. причинам.

Абортивная трансдукция * абартыўная трансдукцыя * *abortive transduction* – процесс, при котором трансдуцированная молекула ДНК сохраняется в цитоплазме реципиентной клетки в виде нереплицирующейся, но стабильной кольцевой молекулы (эписомы), т. к. она не способна инкорпорироваться в хромосому реципиента. Из-за того, что ДНК не содержит ориджина репликации, она наследуется при каждом клеточном делении только одной из дочерних клеток, в одной линии потомков (материнское, или цитоплазматическое, наследование) (см. *Трансдукция*).

Абортивная транскрипция * абартыўная транскрыпцыя * *abortive transcription* – преждевременное прекращение синтеза РНК в процессе транскрипции, что приводит к образованию коротких участков РНК – олигорибонуклеотидов.

Абортивная трансфекция, транзиентная т., промежуточная т. * абартыўная трансфекцыя, транзіентная т., прамеж-кавая т. * *abortive transfection or transient t.* – введение чужеродной ДНК в клетки животных или человека посредством методики прямого переноса генов (трансгенез, см.), когда не происходит стабильной интеграции ДНК в геном клеток донора.

Абортивная трансформация * абартыўная трансфармацыя * *abortive transformation* – см. *Абортивная трансдукция*.

Абортивный сплайсинг * абартыўны сплайсінг * *abortive splicing* – любой про-

цесс сплайсинга, происходящий с крипто-ческого сайта, или неправильное соедине-ние экзонов (см.). В результате образуется нефункциональная иРНК (см. *РНК инфор-мационная*).

Абортус * абортус * abortus – мертвый плод, рожденный недоразвитым, как есте-ственным путем, так и в результате спон-танного или искусственного аборта (см. *Аборт*).

Абсолютная продуктивность посева * абса́лутная пра́дуктыўнасць пасеву * absolute plating efficiency – процент инди-видуальных клеток, которые дают колонии при их посеве на поверхность агаризован-ной питательной среды (ср. *Относитель-ная продуктивность посева*).

Абсолютный иммунитет * абса́лутны імунітэт * complete immunity – 1. Генети-чески обусловленная невосприимчивость организма к определенному возбудителю инфекции. 2. Поствакцинальный иммуни-тет, обеспечивающий полное подавление репликации вируса.

Абсорбционность * абсарбцыйнасць * absorbance or absorbancy – величина по-тери интенсивности излучения при про-хождении через поглощающую среду, определяющаяся на спектрофотометре от-ношением $\log(I_0/I)$, где I_0 – интенсивность облучения, I – его интенсивность после прохождения через среду.

Абсцизин * абсцызін * abscisin – гор-мон, регулирующий рост растений.

Абсцизиновая кислота, абсцизовая к. * абсцызінавая кіслата, абсцызавая к. * abscisic acid – растительный гормон, син-тезируемый хлоропластами. А. к. тормозит рост растений, вызывает опадение листьев, цветов и фруктов, а также закрытие устьиц в ответ на обезвоживание растения.

Авидин * авідін * avidin – 1. Гликопро-теин, прочно связывающийся с биотином (см.). Это взаимодействие используется в нескольких биологических методиках, таких как *ELISA* (см.) и вестерн-блоттинг (см.). 2. Белок, который в естественном виде присутствует в белых яйцах, семенах мас-личных растений (напр., в соевой муке) и зерне (напр., кукурузы). Масса белка рав-

на 70 кДа, и он имеет высокое сродство к биотину (т. е. прочно связывается с ним). Экстрапродуцирование А. в зерне вслед-ствие вставки гена, вызывающего сверх-продуцирование авидина в ядрах зерен, может быть одним из методов защиты зерна от насекомых (напр., долгоносика), живущих в хранящемся зерне (напр., ку-курузном), т. к. насекомым-вредителям биотин жизненно необходим как витамин комплекса В.

Авирулентные гены, R-гены * авіру-лентныя гены, R-гены * avirulence genes or avr genes or R genes – гены у растений, отвечающие за выживаемость и активацию защитного ответа растений и обусловли-вающие их устойчивость к определенным болезням. А. г. имеются в геномах многих видов, поэтому распыление искусственно полученного белка харпина на любой из многочисленных видов растений приводит к тому, что растения иницируют защит-ный эффект против патогенных бактерий, вирусов, грибов и даже против некоторых насекомых.

Авирулентный * авірулентны * aviru-lent – неспособный преодолеть защитную систему хозяина, а следовательно, его ин-фицировать. А. штамм – непатогенный штамм.

Австралопитек * Аўстралапітэк * Aust-ralopithecine or Australopithecus – назва-ние древних гоминид, ископаемые остан-ки которых были обнаружены в Южной и Восточной Африке. Согласно некоторым видам классификации, род *Australopithecus* включает в себя 4 вида – *A. afarensis*, *A. africanus*, *A. robustus* и *A. boisei*, жившие 4–1 млн лет назад. В останках женщи-ны, обнаруженных в 1977 г. и названных «Lucy», сохранилось 40% скелета. Она жила около 3 млн лет назад и принадлежала к виду *A. afarensis*, который считается од-ним их предковых видов современного че-ловека, эволюционно находящимся между обезьянами и людьми.

Авто-, ауто- * аўта- * auto- – свой, соб-ственный, само-. Напр., автогамия (см.).

Автогамия, самооплодотворение * аўта-гамія, самаапладненне * autogamy or self-

fertilization – тип размножения, при котором зигота (см.) образуется вследствие слияния двух гаплоидных ядер внутри клетки этого же организма (инфузория) или же при слиянии гамет, образованных в одном и том же цветке (см. *Опыление гомоклиное. Самооплодотворение*). А. – наиболее тесная форма инбридинга (см.).

Автогенез * аўтагенез * autogenesis – (греч. *autos* – сам и *genesis* – происхождение, возникновение) концепция эволюционного развития организмов, рассматривающая эволюцию (см.) как процесс, являющийся результатом целенаправленного действия внутренних сил самого организма вне зависимости от условий внешней среды. Элементы А. имеются в ламаркизме (см.) и некоторых др. концепциях.

Автодупликация, авторедупликация * аўтадуплікацыя, аўтарэдуплікацыя * autoduplication – способность живых организмов или их частей (клеток, хромосом, пластид, митохондрий) синтезировать из окружающей среды вещества, полностью идентичные имеющимся в исходной структуре, вследствие чего происходит самоудвоение этих структур. Компоненты среды, необходимые для А., могут быть неорганического или органического происхождения (см. *ДНК-редупликация. Репликация*). Основой А. хромосом служит самоудвоение молекул ДНК.

Автоингибитор * аўтаінгібітар * autoinhibitor – продукт обмена веществ популяции организмов, накапливающийся во внешней среде и действующий на организмы как ингибитор или токсин.

Автокатализ * аўтакаталіз * autocatalysis – поддержание реакции ее собственными продуктами. Напр., самосплайсинг (автономный сплайсинг) РНК происходит без участия к.-л. белков, т. е. сама РНК выступает как автокатализатор (рибозим), расщепляет сама себя, но не ускоряет саму реакцию.

Автоклав * аўтаклаў * autoclave – (греч. *autos* – сам, сам собой; *clavis* – ключ, запор) аппарат для стерилизации объектов высокотемпературным насыщенным водяным паром (до 138 °C) под давлением до 253,3

кПа. Используют в медицине и в биологических, биотехнологических, генетических и др. лабораториях.

Автоматический многоканальный мультидилутор * аўтаматычны многаканальны мультыдылутар * automatic multipipetter – автоматическое устройство для одновременного пипетирования нескольких образцов.

Автомиксис * аўтаміксіс * automixis – (греч. *autos* – сам и *mixis* – смешивание) самооплодотворение, слияние ядер или гамет, которые принадлежат одной и той же особи, приводящее к появлению гомозиготных потомков (см. *Автогамия. Телитоксия*).

Автомутагены * аўтамутагены * automutagens – (греч. *autos* – сам; лат. *mutatis* – изменение, перемена; греч. *genesis* – происхождение) мутагенные факторы, продукты метаболизма, возникающие в организме, которые способны вызывать генные и хромосомные мутации.

Автономно реплицирующаяся последовательность, АРП * паслядоўнасць, што рэплікуецца аўтаномна, АРП * autonomously replicating sequence or ARS – 1. Любая последовательность, которая обеспечивает репликацию плазмиды в клетке хозяина. 2. Определенная последовательность ДНК в плазмидах дрожжей, ответственная за их независимую репликацию. АРП соответствует эукариотному ориджину репликации (см. *Репликации ориджин*), встречается через каждые 36 кб в большинстве геномов и должна включать 200–300 п. о. для нормального функционирования.

Автономный сплайсинг * аўтаномны сплайсінг * autonomous splicing – независимый от ДНК сплайсинг иРНК, который происходит в связанных с ядерным матриксом гетерогенных нуклеопротеиновых комплексах ядра (сплайсосомах). Сплайсинг иРНК эукариотических клеток проходит по типу А. с.

Автополиплоидия * аўтаполіплаідыя * autopolyploidy – возникновение полиплоидного организма в результате геномной мутации типа полиплоидии у диплоидного организма того же вида. Основное чис-

ло хромосом соответствует гаплоидному набору. Два набора хромосом – диплоид, три набора – триплоид и т. д. А. возникает у растений при любом способе размножения, но чаще – у самоопыляющихся. Автополиплоиды по сравнению с диплоидами могут быть более мощными плодовитыми и со средней плодовитостью, а также менее мощными с низкой плодовитостью. Вследствие наличия в их хромосомном наборе более чем двух гомологичных хромосом, конъюгация гомологов в мейозе и расхождение хромосом большей частью нарушены. Тетраплоид в зависимости от числа присутствующих в его геноме доминантных аллелей определенного гена называется квадриплексом (AAAA), триплексом (AAaA), дуплексом (AAaa), симплексом (Aaaa) и нуллиплексом (aaaa). Некоторые автополиплоиды были получены экспериментальным путем, такие как триплоидные свекла, арбуз, перечная мята и тетраплоидные рожь, гречиха, клевер, турнепс, редис. А. является одним из путей симпатрического видообразования (см.).

Автосексинг, косвенное определение пола * аўтасексінг, ускоснае вызначэнне полу * autosexing – использование сцепленных с полом основных генов, которые четко определяются фенотипически, или визуально проявляющихся мутаций для внешнего определения пола у незрелых организмов (напр., цыплят, личинок шелкопряда и др.).

Автордиография * аўтарадыеграфія * autoradiography – см. Радиоавтография.

Автосиндез * аўтасіндэз * autosyndesis – самоконъюгация. Конъюгация хромосом, происходящих от одной из родительских форм аллополиплоида или отдаленного гибрида в профазе его мейоза. А. может быть разных типов: а) полный, когда все хромосомы наборов соединены попарно автосиндетически; б) частичный, когда хромосомы одного из наборов автополиплоида автосиндетически конъюгируют, а хромосомы другого набора остаются унивалентными; в) полный автоаллосиндез, когда все хромосомы конъюгируют: одна часть автосиндетически, а другая – аллосиндетически.

Автостерильность, самостерильность * аўтастэрыльнасць, самастэрыльнасць * self-sterility – см. Самонесовместимость.

Автохтон * аўтахтон * autochthon – организмы любых систематических групп и рангов (виды, роды и т. п.), возникшие и первоначально эволюционировавшие именно в данном месте, напр., все дикие родоначальники домашних растений и животных (см. *Центры происхождения культурных растений*).

Автохтонный * аўтахтонны * autochthonous – размножившийся в регионе своего происхождения, напр., А. вид.

Автоцитоліз * аўтацытоліз * autocytolysis – самопереваривание, саморазрушение клеток.

Авункулярная гибридизация * авункулярная гібрыдызацыя * avuncular hybridization – гибридизация между организмами одного ряда из двух, образовавшихся от общего предка в результате разнонаправленных мутаций.

Авункулярные взаимосвязи, дядюшкины в. * авункулярныя сувязі, дзядзькавыя с. * avuncular relationships – генетические взаимосвязи между племянниками, племянницами и их тетюшками и дядюшками.

Агамеон * агамеён * agameon – апомиктически размножающийся вид.

Агамета * агамета * agamete – (греч. *a* – отрицательная частица и *gametes* – супруг) гаплоидные неполовые репродуктивные клетки, образованные при мейозе в агамонте (см.). А. распространяются и вырастают в гамонт (см.). А. выполняют функции воспроизведения у низкоорганизованных животных. Потомки развиваются в результате митотического деления А.

Агаммаглобулинемия * агамаглабулінемія * agammaglobulinemia – у человека иммунодефицит, неспособность к синтезу иммуноглобулинов. Полное отсутствие гамма-глобулинов встречается очень редко, чаще наблюдается гипогаммаглобулинемия. Люди с А. имеют повышенную восприимчивость к инфекциям. Наиболее общие виды А. наследуются как сцепленный с X-хромосомой признак (см. *Антитела*).

Агамный * **агамны** * *agamic* – бесполой; лишенный полового процесса; размножающийся неполовым путем (см. *Размножение*).

Агамовид * **агамавід** * *agamospecies* – однополый вид, размножающийся партеногенетически или апомиктически.

Агамогенез * **агамагенез** * *agamogenesis* – см. *Бесполое размножение*.

Агамогония * **агамагонія** * *agamogony* – бесполое размножение. А. представляет собой: а) простое деление ядра, за которым следует деление клетки, в результате чего образуются два примерно одинаковых продукта деления; б) почкование, т. е. отделение от материнского организма лишь небольшой его части; в) многократное деление, когда родительская клетка делится на несколько отдельных дочерних клеток.

Агамодем, агамодим * **агамадэм, агамадзім** * *agamodeme* – группа особей одного вида (дем), большинство из которых размножаются с помощью апомиксиса или бесполом путем.

Агамонт * **агамонт** * *agamont* – диплоидная взрослая форма, которая в своем жизненном цикле имеет гаплоидную взрослую форму. А. проходит стадию мейоза и образует агаметы (см.).

Агамоспермия * **агамаспермія** * *agamospermy* – 1. Форма апомиксиса, размножения, при которой зигота формируется без оплодотворения. Мужские гаметы при их наличии служат только для стимуляции деления зиготы, напр. при гиногенезе (см.). 2. Размножение семенами, образовавшимися без оплодотворения. Способ образования нового семенного материала без слияния гамет у растений называется асексуальным.

Агар-агар * **агар-агар** * *agar-agar* – сухой экстракт из красных водорослей *Gelidium* и *Gracilaria*, растущих в Тихом океане и Японском море. Состоит из агарозы (70%) и агаропектина (30%). Хорошо растворяется в горячей воде (80–86 °С), образуя гели. Применяется в составе питательных сред для выращивания микроорганизмов, культивирования клеток растений и в пищевой промышленности. А-а. образует

крепкий и прозрачный гель при охлаждении ниже 45 °С.

Агароза * **агароза** * *agarose* – 1. Полисахарид, полученный из морских водорослей и являющийся составной частью агара. Используется как гелевая среда в хроматографии и электрофорезе. 2. Получаемый из агара линейный полисахарид, образованный из чередующихся остатков *P-D*-галактопиранозы и 3,6-ангидро- α -1-галактопиранозы, объединенных 1 → 4 связью. А. обладает ярко выраженным свойством к формированию гелей. Точка плавления А. – 95 °С, точка образования геля – 45 °С. Для иммуноэлектрофореза и иммунодиффузии используют 2%-ный гель в веронал-ацетатном буфере.

Агарозный гель * **агарозны гель** * *agarose gel* – пористый инертный материал, используемый для определения молекулярной массы и/или электрофоретического либо хроматографического разделения молекул нуклеиновых кислот и др. биополимеров на основе их размеров и конформации. Для обнаружения молекул в геле используется этидиум бромид, который, соединяясь с молекулами нуклеиновых кислот, позволяет обнаруживать их при ультрафиолетовом освещении геля. Этидиум бромид добавляют либо к окрашивающему буферу, либо с пробой к готовому гелю.

Агарозный гель-электрофорез * **агарозны гель-электрафарэз** * *agarose gel electrophoresis* – электрофорез с использованием матрикса, состоящего из высокоочищенной формы агарозы, который используют для разделения молекул ДНК и РНК, включающих до 20 000 нуклеотидов (см. *Гелевый электрофорез*).

Агглютинация хроматина * **аглоцінація храмаціна** * *chromatic agglutination* – склеивание хромосом в метафазе или анафазе, когда они находятся на одном полюсе, либо сестринских хроматид в анафазе (эффект слипания). А. х. является результатом агглютинации матрикса. А. х. подразделяют на: а) спонтанную – возникающую спонтанно в меристеме растений с нарушенным генным балансом; б) функциональную – вызываемую гормональными

ми изменениями в процессе развития при нормальной дифференцировке определенных тканей; эта агглютинация вызывает эндополипloidизацию, полисомию или структурные изменения хромосом; в) индуцированную – вызываемую экспериментально самыми разнообразными факторами (температурой, радиацией, ультразвуком, химическими веществами, некоторыми нарушениями действия генов или возрастными явлениями). А. х. может вызывать генные и хромосомные мутации и образование псевдомостов в анафазе.

Агглютинины * аглюцинины * agglutinins – антитела, вызывающие агглютинацию (склеивание) инородных частиц (микробов и др.), что приводит к полному или частичному их обезвреживанию. А. относятся к иммуноглобулинам классов G и M. А. различают по типу клеток, на которые они действуют: гемагглютинины (на эритроциты), лейкоагглютинины (на лейкоциты) и т. п. А. могут продуцироваться «неспецифическими» организмами, напр. растениями. Антитела, вызывающие агглютинацию при низкой температуре (+4 °C), получили название агглютининов.

Агглютиногены * аглюциногены * agglutinogens – 1. Антиген, вызывающий синтез агглютинирующих антител и вступающий с ними в реакцию агглютинации. Термин применяется в основном в серологии групп крови. 2. Вещества, обладающие способностью индуцировать образование в организме агглютининов, напр., вещества A и B, содержащиеся в соответствующих группах крови человека. По правилу К. Ландштейнера, соответствующие друг другу агглютинины и А. в крови одного организма не сосуществуют.

Агматоплоидия * агматоплоидия * agmatoploidy – 1. Увеличение числа хромосом, вызванное их фрагментацией. 2. Фрагментация голоцентрических хромосом, при которой фрагменты ввиду диффузности кинетохора сохраняют активный контакт с веретеном деления и не элиминируются.

Агнация * агнация * agnation – родство по мужской линии.

Агранулоцитоз, болезнь Костмана * агранулоцитоз, хвороба Костмана * agranulocytosis or Kostman's disease – аутосомно-рецессивное наследственное заболевание человека, характеризующееся аномалиями крови (эозинофилия и др.) и костного мозга. А. обусловлен дефицитом фактора дифференциации нейтрофилов – locus *NDF* расположен на участке p21 хромосомы 6.

Агранулоциты * агранулациты * agranulocytes – лейкоциты, не содержащие в цитоплазме зерен (гранул) в отличие от гранулоцитов. К А. относятся амебоциты беспозвоночных, а у позвоночных животных – лимфоциты и моноциты. А. – клетки иммунологической и фагоцитарной систем организма.

Агранулярный ретикулум * агранулярный ретикулум * agranular reticulum – эндоплазматический ретикулум, лишенный прикрепленных рибосом. Функция А. р. – синтез и депонирование гликогена, синтез липидов, триглицеридов и т. п. (кроме белков). Он выполняет также тканеспецифические функции, такие как детоксикация вредных веществ (А. р. гепатоцитов), накопление ионов кальция (А. р. поперечно-полосатых мышц) и др.

Агрегативная химера * агрегаты́ная химера * aggregation chimera – химерный организм у млекопитающих, образованный путем смешения клеток двух эмбрионов. Полученный сложный эмбрион помещают в матку приемной матери, где он продолжает развиваться и потом рождается.

Агрегации метод * агрегаци́й метад * aggregation technique – техника, используемая при изучении модельных организмов, у которых эмбрионы на стадии 8-клеточного развития объединяются и образуют один эмбрион. Используется как альтернативный метод по отношению к микроинъекциям. См. *Модельные организмы*.

Агробактериальная трансформация, а. перенос генов * аграбактэрияльная трансфармация, а. перанос генаў * agrobacterium-mediated gene transfer – использование *Agrobacterium tumefaciens* или

A. rhizogenes и их *Ti*- или *Ri*-плазмид для переноса чужеродных генов (ДНК) в реципиентный геном растений. Для этого ДНК сначала клонируется в подходящий вектор (напр., в коинтегративный или бинарный), который чаще всего делается на основе *pBR322* (см.) и содержит фланкирующие последовательности из *Ti*-плазмиды (левый и правый конец *T*-ДНК). Такая конструкция трансформируется в к.-л. подходящий штамм *E. coli*, размножается и переносится в клетки агробактерий. При инкубации агробактерии с протопластами, листовыми дисками или др. частями растения *vir*-область *Ti* (*Ri*)-плазмиды активируется веществами, выделяемыми поврежденными клетками растения (напр., ацетосирингон). В результате *T*-район с чужеродной ДНК вырезается из плазмиды и копия одной нити *T*-ДНК пакетируется с белком, переносится в растительную клетку и там интегрируется в ее ядерный геном. О способности агробактерий вызывать образование корончатых галлов (бактериальный рак), или «бородатых корней», известно давно, однако не были известны причины, вызывающие образование этих морфологических изменений, т. к. тщательные исследования показали, что они могут в дальнейшем развиваться в стерильных условиях и не содержать этих агробактерий. Фактор, вызывающий развитие корончатых галлов, долгое время оставался неизвестным, и его называли «опухолообразующей причиной». Инфицированные агробактериями клетки начинают быстро и бесконтрольно делиться и синтезировать аналоги аминокислот (опины), являющиеся для них источником углерода и азота. Причиной всех этих изменений является встраивание части огромных кольцевых молекул ДНК (плазмид) этих бактерий (*Ti*-плазмиды *Agrobacterium tumefaciens* и *Ri*-плазмиды *A. rhizogenes*), т. н. *T*-ДНК (*transfer DNA*), в хромосомы клеток растений. Встраиваемая часть плазмидной ДНК агробактерий несет, кроме генов синтеза опинов, гены синтеза фитогормонов и некоторые др. гены, наличие которых и придает этим трансформированным клеткам спо-

собность независимо делиться по типу раковых клеток. Т. обр., эти агробактерии являются естественным переносчиком (вектором) генов в клетки растений. При использовании сформировавшихся меристем для агробактериальной трансформации появляется возможность получать трансгенные растения независимо от генотипа, т. к. регенерация растений из меристем является намного более простым приемом по сравнению с их регенерацией из каллуса или соматических зародышей. Применение для меристемы побегов коммерческих сортов хлопчатника показало возможность такой генотипически независимой трансформации. Трудность укоренения трансформированных побегов некоторых сортов может быть преодолена путем их прививки на укорененные подвои. В качестве объектов для инокуляции агробактериями используются также соматические зародыши. Так, при инокуляции соматических зародышей сливы *Prunus subhirtella* и *P. insica* × *serula* получено более 100 трансгенных линий с генами *np11* и *uidA* (*CUS*). В механизме интеграции *T*-ДНК *Agrobacterium tumefaciens* и *A. rhizogenes* важную роль играют ее концевые повторы длиной 25 п. н., которые сами не интегрируются в ДНК растений, однако пограничный участок между *T*-ДНК и растительной ДНК во всех изученных случаях находился рядом с повтором или захватывал его крайние нуклеотиды. Для правого повтора показана его абсолютная необходимость для переноса *T*-ДНК. При полной или частичной делеции повтора терялась способность *T*-ДНК интегрироваться в растительный геном. Если эти концевые повторы представлены в *T*-ДНК, то между ними может быть интегрирована любая последовательность, которая будет встроена в ДНК клетки растения. Именно это свойство *T*-ДНК использовано генными инженерами при создании экспериментальных векторов для генетической трансформации растений. Нижняя цепь *T*-ДНК переносится в клетку растения благодаря процессу, очень напоминающему конъюгативный перенос. Интеграция *T*-ДНК включает ил-

легитимную (незаконную) рекомбинацию концевых участков *T*-ДНК с последовательностями ДНК растения. В *Ti*-плазмиде имеется еще *vir*-область, контролирующая нормальную интеграцию *T*-ДНК в геном растения. Делеции или мутации *vir*-генов приводят к полному нарушению процессов переноса и интеграции *T*-ДНК. Два продукта *virD*-гена: *virD1* и *virD2*, вероятно, функционируют вместе как эндонуклеаза, производя разрез между нуклеотидами 3 и 4 нити *T*-ДНК на концевом участке. Тинланд предположил, что обеспечивающий вирулентность белок *virD2*, ковалентно связанный с 5'-концом, направляет *T*-ДНК в ядро и обеспечивает точное лигирование правого концевой участка *T*-ДНК в геном растения. Свободные одноцепочечные 3'-концы *T*-ДНК сканируют растительную ДНК на наличие небольших участков гомологии и служат силой, обеспечивающей интеграцию. Установлено, что часто происходит не вставка единичного участка *T*-ДНК, а встраиваются сложные инсерции. Показано, что повторы *T*-ДНК часто состоят из различных по составу участков. Вероятно, различные *T*-ДНК соединяются в результате рекомбинации. Проведен анализ 9 прямых или инвертированных повторов пограничных участков *T*-ДНК. Точ-

ное конец-в-конец слияние обнаружено между двумя правыми концами, тогда как неточное слияние и чужеродная ДНК обнаружены в районе соединения левых концевых участков. Интеграция *T*-ДНК в геном клетки растения происходит путем незаконной рекомбинации на коротких участках гомологичной ДНК и сопровождается утерей небольших (29–37 п. н.) фрагментов ДНК растений. Установлено, что гены *T*-ДНК имеют такие же регуляторные последовательности, как и гены эукариот: *TATA*-бокс инициации транскрипции, сигнал терминации и *AATAA*-бокс для полиаденилирования.

Агробактерии *rhizogenes* * агробактерный *rhizogenes* * *Agrobacterium rhizogenes* – культура грамотрицательных палочковидных почвенных бактерий, тесно связанных с *Agrobacterium tumefaciens*. *A. rh.* часто несут большие плазмиды, называемые *Ri*-плазмидами, тесно связанные с *Ti*-плазмидами. Комбинация *A. rhizogenes* и *Ri*-плазмид может быть причиной роста у растений новообразований, известных как болезнь волосатого корня.

Агробактерия * агробактерия * *Agrobacterium* – род бактерий, вызывающих развитие опухолей у растений, в котором наибо-

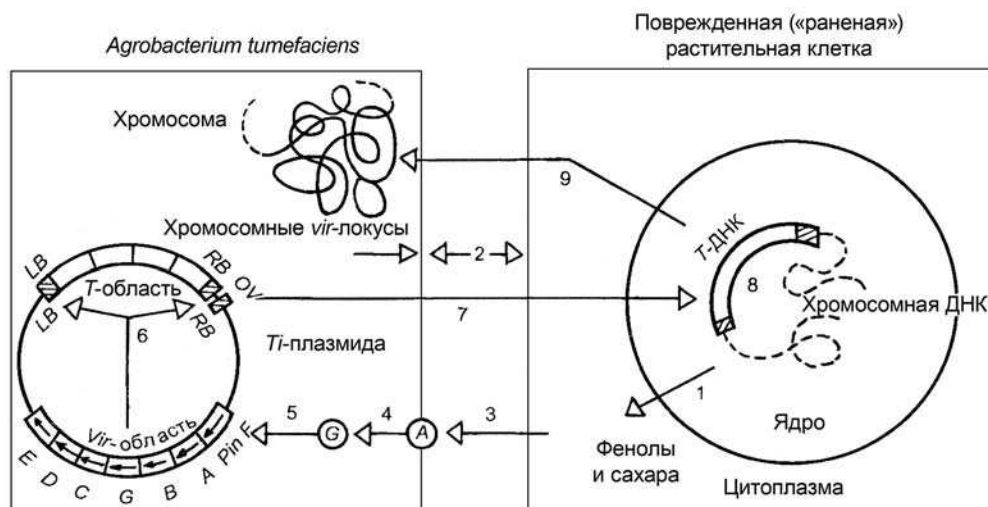


Схема процесса генетической трансформации клеток растений агробактерией

лее изучены такие виды, как *A. tumefaciens* и *A. rhizogenes*. Агробактерии стали важным инструментом для улучшения растений методом генетической инженерии (см. *Агробактериальная трансформация. Агробактерия Agrobacterium tumefaciens*).

Агробактерия *Agrobacterium tumefaciens* * агробактэрия *Agrobacterium tumefaciens* * *Agrobacterium tumefaciens* – естественно встречающаяся в природе грам-отрицательная почвенная бактерия рода *Rhizobium*, часто содержащая крупную *Ti*-плазмиду (см.). Бактерии, несущие *Ti*-плазмиды, при инфицировании растений (в основном двудольных) вызывают на стебле и листьях опухолевые образования, называемые корончатыми галлами. От этой болезни особенно сильно страдают виноградники. Образование *A. A. t.* опухолей – пока единственный известный случай естественной генетической трансформации (см.) у растений. В процессе инфекции растения часть *Ti*-плазмиды (*T*-ДНК) переносится в ядерной геном клеток хозяина. Экспрессия генов *Ti*-плазмиды вызывает пролиферацию трансформированных клеток, в результате чего образуются опухоли, а в клетках накапливаются специфические аминокислоты – опиины. Линии (штаммы) *A. t.*, несущие плазмиды, могут быть использованы в экспериментальной генетической инженерии для переноса чужеродных генов в клетки двудольных растений. Возможность вставки в растения любых чужих генов была открыта в 1980 г. Марком ван Монтэгу (Marc van Montagu), который показал, что *A. A. t.* может изменять ДНК ее растения-хозяина путем переноса ее собственной (чужеродной для хозяина) ДНК в геном этого растения. В 1983 г. Льюис Херрера-Эстрелла (Luis Herrera-Estrella) получил первое созданное человеком трансгенное растение путем введения гена, устойчивого к антибиотику, в растение табака. В 2000 г. Вейа Жоу (Weija Zhou) и Ричард Вайэрлинг (Richard Vierling) доказали, что *A. t.* по крайней мере в 10 раз более эффективна в «инфицировании» растений инсерционной ДНК в условиях космоса, невесомости и микрогравитации, чем

на Земле. Кроме того, компания «Монсанта» («Monsanto») разработала метод предотвращения заражения растения корончатым галлом, сохранив при этом ее способность инсертировать ДНК в клетки растений, и теперь использует *A. t.* как транспортное средство для вставки желаемых генов в с.-х. растения (напр., гена, повышающего продукцию *CP4 EPSP* синтазы, усиливающей устойчивость растений к глифосатсодержащему гербициду).

Агроинфекция * агроинфекция * *agro-infection* – техника (метод), позволяющая интродуцировать инфекционную вирусную ДНК или кДНК, полученную от вирусной РНК, в растения. Вирусная ДНК включается в *T*-район *Ti*-плазмиды (см.) *Agrobacterium tumefaciens*. Плазида с вирусной ДНК вновь переносится в клетки агробактерий, которые затем наносят на раневую поверхность растения. С помощью механизма агробактериальной трансформации (см.) вирусная ДНК переносится в растительные клетки, где она может реплицироваться и продуцировать вирус, который затем распространяется по всему растению. А. значительно эффективнее, чем просто инокуляция растения вирусной нуклеиновой кислотой (см. *Агробактерия Agrobacterium tumefaciens*).

Агути * агуці * *agouti* – седой цвет меха у млекопитающих, являющийся результатом чередования полос светлого (феомеланин) и темного (эумеланин) пигмента в отдельных волосах. Так же называют гены (обычно доминантные, определяющие темный цвет), ответственные за включение в волосы полос светлого пигмента.

Адаптациогенез * адаптацыягенез * *adaptatiogenesis* – процесс возникновения адаптации. А. рассматривается как эволюция, т. е. непрерывный и глобальный процесс возникновения все новых и новых форм адаптации в постоянно изменяющейся среде.

Адаптация * адаптацыя * *adaptation* – приспособленность популяций или отдельных организмов к изменяющейся окружающей среде. Термин включает в себя комплекс морфофизиологических, поведенче-

ских, генотипических и информационно-биоценологических особенностей особи, популяции, вида или сообщества, обеспечивающий успех в конкуренции с др. особями, популяциями, видами и сообществами, устойчивость к воздействиям факторов абиотической среды. Каждый вид и сообщество обладают определенной, присущей им способностью к А., т. е. адаптивностью. Историческое преобразование и выработка А. – адаптациогенез. Различают два типа А.: а) онтогенетическая, или фенотипическая, А. – любой обратимый процесс приспособлений на уровне особей, популяции, вида, биоценоза. Она не абсолютна и не означает полного приспособления организма к среде в отличие от генотипической и эволюционной А. Возвращение организма к исходному состоянию называется деадаптацией, а расстройство приспособления организма к изменяющимся условиям среды – дезадаптацией. Напр., когда индустриальная революция в Англии в течение XIX в. вызвала накопление огромного количества сажи на белой коре деревьев (особенно берез), это привело к адаптации популяции местного мотылька *Biston betularia*, который раньше состоял как из полностью белых, так и полностью черных особей. Поскольку сажа сделала черной ранее белую кору деревьев, то хищные птицы легко ловили и съедали всех белых бабочек мотыльковой популяции. Таким образом, в популяции полностью белые особи встречались намного реже, чем полностью черные. В течение XX в. меры, принятые в Англии против загрязнения окружающей среды, привели к сокращению количества переносимой воздушным путем сажи и восстановлению прежнего белого цвета коры деревьев в парках и в лесу. Соответственно, поскольку птицы теперь с большей легкостью ловили черных особей этой популяции, то они стали встречаться реже и преобладание получили белые бабочки; б) генотипическая А. – ее называют эволюционной А., если она закреплена в ходе отбора. Генотипическая А. может быть достигнута, если норма реакции генотипа адаптирована к воздей-

ствию тех факторов, которые имеют значение в естественных условиях. С другой стороны, при генотипической специализации в результате изменения генотипа может возникнуть новая норма реакции (см.), которая обеспечит организмам подобного генотипа нормальное существование там, где исходная форма оказалась неприспособленной. Предпосылкой А. в любом случае должно быть наличие генотипа с благоприятной нормой реакции, причем благоприятной она может считаться лишь тогда, когда регулярно повторяющиеся влияния среды обуславливают фенотипические модификации организма, обеспечивающие его жизнеспособность и размножение. Термин А. используется также для описания процесса генетического изменения внутри популяции, происходящего под влиянием естественного отбора.

Адаптация альтруистическая * адаптация альтруистическая * *altruistic adaptation* – адаптация, способствующая выживанию группы особей ценой жизни отдельной особи. Это означает, что продолжительность жизни отдельной особи сокращается, а жизнеспособность популяции повышается (см. Гамильтона генетическая теория социального поведения).

Адаптация генетическая * адаптация генетическая * *genetic adaptation* – генетическая способность организмов образовывать адаптированные к местным условиям популяции – экотипы. Их оптимумы и пределы толерантности соответствуют специфике местообитания и конкретной генетической структуре.

Адаптация гетерогенная * адаптация гетерогенная * *heterogenic adaptation* – процесс приспособления, в котором участвует только часть особей данной популяции (или часть клеток, а не вся культура), что обусловлено различиями в их адаптивности (напр., у микробов).

Адаптация гомогенная * адаптация гомогенная * *homogenic adaptation* – процесс приспособления (напр., у микробов), в котором участвуют все особи данной культуры (ср. Адаптация гетерогенная).

Адаптация перспективная, а. ожидаемая, а. перспективная * адаптация пра-

спектыўная, а. чаканая, а. перспектыўная * *prospective adaptation* – способность определенных генотипов быстро приспосабливаться к измененным условиям внешней среды благодаря проспективным функциям. А. п. означает, что у особей возникают признаки, которые в момент их появления не имеют приспособительного значения, но в изменившихся условиях среды они оказываются приспособительными (преадаптация).

Адаптация симультанная, а. одновременная * *simultaneous adaptation* – способность бактерий адаптивно продуцировать специфические ферменты. Обычно находится под контролем определенных генов. Бактерии, адаптивно реагирующие на определенный субстрат, могут, в свою очередь, вырабатывать промежуточные продукты, которые используются как субстрат для образования др. фермента. Благодаря поставке субстрата извне включается своего рода цепная реакция, способствующая последовательной адаптации к ряду родственных субстратов, каждый из которых возникает как результат предшествующего действия некоего адаптивного фермента (см. *Адаптация энзиматическая*).

Адаптация фенотипическая, а. физиологическая * *адаптацыя фенатыпічная, а. фізіялагічная * *phenotypic adaptation or physiologic a.** – любой обратимый процесс приспособления к среде на уровне особи, популяции, вида и биоценоза. Физиологическая индивидуальная А. или А. в одном поколении организмов называется также фенотипической, или онтогенетической, А. Она может быть закреплена наследственно и перейти в генотипическую (см. *Адаптация*).

Адаптация эволюционная * *адаптацыя эвалюцыйная * *evolutionary adaptation** – приспособление к систематическим, постепенно протекающим в одном направлении изменениям условий среды. А. э. выражается в изменениях генотипа организма и генотипической структуры популяции, которые происходят в ходе эволюции под действием отбора. Эти изменения необхо-

димы тогда, когда преобладающие условия среды соответствуют потребностям данного организма, и он может сохраниться в этих условиях (см. *Адаптация*).

Адаптация энзиматическая, а. ферментативная * *адаптацыя энзіматычная, а. ферментатыўная * *enzymatic adaptation** – происходящее под влиянием внешних факторов повышение активности специфических ферментов в клетке, не связанное ни с какими генотипическими изменениями. Вещество, необходимое для А. э., называется индуктором, а незначительная ферментативная активность, часто имеющаяся в клетке перед наступлением А. э., – основным ферментом. Повышенная активность, вызванная индуктором, является во многих случаях следствием повышенного синтеза ферментов. Фермент может образоваться и как реакция на некое вещество, совершенно не используемое в обмене веществ. Кроме того, возможно образование фермента при условиях, в которых он не может быть эффективным. Образующиеся адаптивные ферменты после переноса клеток в др. среду обычно не могут длительно сохранять свою активность. Потенциальная способность к А. э. контролируется генетически (см. *Адаптивные ферменты*).

Адаптер, адаптор * *адаптар * *adapter or adaptor** – 1. Одно- или двунитевые олигонуклеотиды, предназначенные для объединения молекул с несовместимыми концами. У дуплексов концы разные: один конец ровный, а другой – ступенчатый, либо оба конца ступенчатые. Адаптеры применяют, когда концы векторных и клонируемых молекул образованы различными рестриктазами, а также когда в клонируемых фрагментах ДНК есть сайты используемых рестриктаз. Однонитевые А. используют для объединения молекул с 5¹- и 3¹-выступающими концами. Напр., концы, образованные рестриктазами *EcoRI* и *HhaI*, состыковывают с помощью *EcoRI-HhaI* А. Возникающие при этом пробелы (бреши) в двунитевой структуре ДНК заполняются нуклеотидными остатками *in vivo* после трансформации. В готовом виде имеются лишь однонитевые линкеры и адап-

теры, причем фирмы предлагают также варианты с дефосфорилированными 5¹-концами. Последние используют для предотвращения их самолигирования в опытах по клонированию. Двунитевые А. при необходимости получают комбинацией а) двух однонитевых А., б) двух линкеров, в) адаптера и линкера. Двунитевые А. с различными выступающими концами способны изменять выступающие концы ДНК. Такие А. называют конверсионными. Примером такого А. является адаптер *EcoRI-BamHI*, с помощью которого *BamHI*-концы можно заменить *EcoRI*-концами и интегрировать модифицированные таким образом фрагменты ДНК в *EcoRI*-сайты векторов. Иногда сайты узнавания для рестриктаз, используемых при внедрении фрагментов в вектор, располагаются внутри этого фрагмента. В таких случаях данный фрагмент вырезают с помощью других рестриктаз, для чего на его концах создают соответствующие сайты узнавания. Для этих целей используют А., содержащие такие сайты. Напр., если *BamHI*-адаптер использовался для встраивания фрагмента ДНК, у которого ровные концы и внутри имеется *BamHI*-сайт, в такой же сайт вектора, то его можно вырезать из рекомбинационной ДНК с помощью рестриктазы *SmaI*. 2. Короткий синтетический олигонуклеотид с одним тупым и другим липким концом. Тупые концы (см.) олигонуклеотидов лигируются (см. *Лигирование*) с тупыми концами фрагмента ДНК. Такой фрагмент ДНК, имея два липких конца (см. *Липкий конец*), может быть присоединен к нужному вектору путем соединения оснований на липких концах с помощью фермента лигазы (см.).

Адаптера гипотеза, адаптора г. * адаптара гіпотеза * *adapter hypothesis or adaptor h.* – гипотеза, предполагающая, что полинуклеотидные молекулы адаптора существуют для того, чтобы распознавать специфические аминокислоты, а также РНК, которые определяют положение (место) аминокислот во вновь образующихся полипептидах (см. *РНК транспортная*).

Адаптивная величина, дарвиновская приспособленность * адаптыўная велі-

чыня, дарвінаўская прыстасаванасць * *adaptive value or Darwinian fitness* – количественная мера естественного отбора, показатель успешности размножения данного организма (генотипа) по сравнению с другими организмами (генотипами) в конкретных условиях среды.

Адаптивная зона * адаптыўная зона * *adaptive zone* – группа эволюционно связанных организмов, у которых проявляется характерная реакция и взаимная связь между окружающей средой и организмом.

Адаптивная логика поведения, а. логичность п., адаптивное поведение * адаптыўная логіка паводзін, а. лагічнасць п., адаптыўныя паводзіны * *adaptive behavior logic* – поведение логично, если оно ведет к увеличению количества потомков, которые являются вкладом индивидуума в следующие и последующие поколения. Если такое поведение даже частично генетически детерминировано, это приведет к распространению его в популяции. Затем, даже когда обстоятельства изменятся т. обр., что они больше не будут давать никаких преимуществ в выживаемости и репродуктивности, адаптивное поведение по-прежнему будет проявляться до тех пор, пока не станет совершенно неблагоприятным в новой среде.

Адаптивная норма * адаптыўная норма * *adaptive norm* – генетическая структура конкретной популяции любого вида, обеспечивающая ее конкурентоспособность в данных условиях обитания.

Адаптивная радиация, адаптивное пространство * адаптыўная радыяцыя, адаптыўнае распаўсюджванне * *adaptive radiation* – эволюционное расхождение генерализованной (общей для всех) древней формы, вида или группы видов на несколько видов или подвидов, которые адаптируются к различным экологическим нишам. Этот эволюционный процесс направляется мутационным процессом и естественным отбором. А. р. часто происходит, когда виды интродуцируются в новую экосистему или когда вид выживает в условиях среды, которых не было раньше. Примерами А. р. служат 14 видов дарвиновских зябликов,

обитающих на Галапагосских островах, которые произошли от одного вида зябликов, достигшего этих островов; древесные ящерицы *Anolis carolinensi*, обитающие на Карибских островах; гавайское растение «Серебряный меч» (*Hawaiian silverswords* *Argyroxiphium sandwicense macrocephalum*); яблочные мухи с ярко раскрашенными крыльшками; первые птицы, которые оказались способны занять свое пространство в воздухе; двоякодышащие рыбы (*lung fish*), появившиеся в течение девонского периода около 300 млн лет назад, а также генотипическое разнообразие внутри типа Моллюски (см. *Кладогенез*.)

Адаптивная селективная ценность * адаптыўная селектыўная каштоўнасць * *adaptive selective value* – степень репродуктивной эффективности организма (или генотипа) по сравнению с другими организмами (генотипами) той же популяции.

Адаптивная селекция * адаптыўная селекцыя * *adaptive selection* – выведение сортов культурных растений и пород с.-х. животных, обладающих высоким адаптивным потенциалом. Повышение адаптивного потенциала было основой народной селекции, при которой не ставилась задача получения рекордных урожаев, а ценилась устойчивость растений к неблагоприятным климатическим условиям и болезням. В основе А. с. культурных растений лежит усиление конкурентной способности и устойчивости к биотическому и абиотическому стрессу. К адаптивному сорту предъявляются такие требования, как экологическая пластичность (способность давать урожай, хотя бы средний, в широком диапазоне колебаний климатических условий), гетерогенность агропопуляций (наличие в их составе растений, различающихся по высоте, глубине расположения корневой системы, устойчивости к засухе, срокам зацветания и др.), скороспелость (способность к быстрому развитию и обгону сорняков по скорости созревания), интенсивность (способность к быстрому реагированию на улучшение условий выращивания), устойчивость к грибным и прочим заболеваниям, малая поражаемость насекомыми и высокая способность

к восстановлению роста после их нападения. При А. с. животных повышение адаптивного потенциала достигается за счет использования в качестве исходного материала пород местного скота, которые более устойчивы к неблагоприятным экологическим условиям и менее требовательны к качеству корма.

Адаптивная стратегия * адаптыўная стратэгія * *adaptive strategy* – способ справляться с неблагоприятными факторами в условиях конкуренции или изменения окружающей среды в эволюционно-временном масштабе. Виды адаптируются, когда происходит усиление выгодных признаков (характеристик) в выживших и успешно размножающихся поколениях.

Адаптивная ценность гена * адаптыўная каштоўнасць гена * *adaptive gene value* – сохранение гена при репродукции популяции и действии отбора (см. *Отбора коэффициент. Приспособленность*).

Адаптивное поведение * адаптыўныя паводзіны * *adaptive behavior* – см. *Адаптивная логика поведения*.

Адаптивности показатель * адаптыўнасці паказчык * *adaptive value* – статистическое понятие, обозначающее воспроизводительную способность генотипа в определенных условиях среды. А. п. генотипа в определенных условиях внешней среды отражает свойства генотипа как целого, а не суммы показателей составляющих его генов. Напр., ген *A* в комбинации с геном *B* может быть вредным, с локусом *C* – нейтральным, а с *D* взаимодействовать благоприятно. Более высокий А. п. одного генотипа по сравнению с тем же показателем др. генотипа означает, что особи, обладающие первым генотипом, дают потомство в среднем более жизнеспособное, чем потомство особей др. генотипа в тех же условиях среды. Подобное превосходство является либо следствием большей устойчивости к внешним воздействиям и тем самым большей долговечности, либо особи, обладающие одним генотипом, более плодовиты, чем особи др. генотипа.

Адаптивные признаки * адаптыўныя прыкметы * *adaptive traits or a. characters* – признаки организма, соответствующие опре-

деленным условиям среды и противопоставляемые признакам организации, имеющим особое значение для систематики организмов. А. п. связаны с репродукцией и выживаемостью индивидуума и вносят свой вклад, как в индивидуальную приспособленность, так и в эволюцию генетических ресурсов животных. Исходя из определения, эти признаки также важны для генетической составляющей устойчивости животных к условиям их промышленного воспроизводства (разведения).

Адаптивные ряды * адапты́нные ряды * *adaptive series* – последовательные стадии адаптации к определенному образу жизни. Звенья одного А. р. могут быть связаны друг с другом генеалогически. В этом случае образуется т. н. ступенчатый ряд, звенья которого представляют последовательные степени развития.

Адаптивные ферменты, а. энзимы * адапты́нные ферменты, а. энзімы * *adaptive enzymes* – ферменты, которые образуются в организме под действием внешних факторов, другими словами, индуцированные ферменты. Открытие А. ф. позволило изучать механизмы транскрипции генов, т. к. их появление (исчезновение) свидетельствовало о начале (окончании) процесса транскрипции. Скорость образования А. ф. может быть увеличена в присутствии определенных химических молекул. Напр., клетки Панета, выстилающие стенки тонкого кишечника человека и обеспечивающие антибактериальную защиту, активируются также в присутствии естественных растительных пестицидных компонентов и выделяют в проходящий пищевой растительный материал больше нуклеаз, расщепляющих эти компоненты (напр., псорален, кофеин и др.). Другие А. ф. включают ферменты-детоксиканты *Phase I* и *Phase II*, которые работают в тандеме при элиминации некоторых токсинов из организма: фермент *Phase I* метаболизирует их (иногда в химические вещества, которые могут оказаться канцерогенами), а затем ферментом *Phase II* трансформирует эти продукты метаболизма в безвредные вещества. Предполагается, что присутствие ликопена или

сульфорафана в пищевом тракте человека индуцирует выделение детоксицирующих ферментов *Phase II*, ингибирующих рак, а при некоторых болезнях происходит образование химических соединений, активизирующих ферменты *Phase I/II*. У растений типичным представителем А. ф. является нитратредуктаза, синтез которой увеличивается при возрастании содержания нитратов в почве.

Адаптивный иммунитет * адапты́ны імунітет * *adaptive immunity* – обобщенный термин длительного и специфического ответа лимфоцитов на антигены. В формировании А. и. вовлечены главный комплекс гистосовместимости (*MHC, major histocompatibility complex*), рецепторы Т-клеток (*TCR*), иммуноглобулины (*Ig*), а также ферменты с рекомбиназной активностью, которые необходимы для преобразований в генных локусах *TCR* и *Ig*. А. и. имеется у всех позвоночных за исключением бесчелюстных рыб (см. *Врожденный иммунитет*).

Адаптивный ландшафт * адапты́ны ландшафт * *adaptive landscape* – трехмерное графическое изображение, показывающее частоты двух генов, каждый из которых представлен двумя аллельными формами (*Aa* и *Bb*), нанесенные напротив показателей средней приспособленности для определенных условий окружающей среды, или сравнимая теоретическая диаграмма в многомерном пространстве, в котором представлено больше двух локусов. Пики на этом ландшафте соответствуют частотам генов, определяющих высокую приспособленность, долины – низкую. А. л. называют также адаптивной поверхностью.

Адаптивный ответ * адапты́ны адказ * *adaptive response or conditioning dose or challenge dose* – форма индуцируемой репарации, происходящей после двукратного воздействия алкилирующего агента или ионизирующего облучения (сначала низкой дозой, а затем значительной, летальной или сублетальной). Формирование А. о. связано с индукцией активности репарационных ферментов О-метилгуанин-ДНК-метилтрансферазы и ДНК-гликозидазы.

Адаптивный пик * **адаптыўны пік** * **adaptive peak** – 1. Максимальное значение приспособляемости данного генотипа (комбинации аллелей) к данным условиям внешней среды. 2. Самая высокая (верхняя) точка (возможно, одна из нескольких) на адаптивном ландшафте (см.). Естественный отбор направляет генотипический состав популяций к состоянию, соответствующему А. п.

Адаптор, адаптер * **адаптар** * **adaptor or adapter** – см. *Адаптер*.

Адаптора гипотеза, адаптера г. * **адап-тара гіпотэза** * **adaptor hypothesis** – см. *Адаптера гипотеза*.

Адвентивная эмбриония * **адвентыў-ная эмбрыёнія** * **adventitious embryony** – Разновидность нередуцированного апо-миксиса, когда диплоидные зародыши развиваются из соматических клеток нуцел-луса (нуцеллярная А. э.) или внутреннего интегумента (интегументная А. э.) семян-почек. Адвентивные (добавочные) зародыши при этом врастают в полость зародышево-го мешка, вне которого они не могут диф-ференцироваться. Если жизнеспособных зародышей несколько, А. э. ведет к соответствующей форме полиэмбрионии. На-иболее часто встречается нуцеллярная А. э., стимулируемая оплодотворением. В этом случае в дополнение к зародышу из зиготы образуются зародыши из нуцеллуса, причем последние опережают в развитии и угнетают первых. Иногда зародыш из зиготы все же дает ростки, что приводит к неоднородности потомства.

Адверсный отбор, неблагоприят-ный о. * **адверсны адбор, неспрыаль-ны а.** * **adverse selection** – отбор (выбра-ковка) особей, несущих вредные признаки, угнетающие популяцию в целом. Часто А. о. является следствием бессознательной селекции. Он известен из практики разведе-ния многих домашних животных и куль-турных растений.

Адгезивные молекулы * **адгезіўныя малекулы** * **adhesive molecules** – любая пара комплементарных клеточно-поверх-ностных молекул, специфически связыва-

ющихся друг с другом и вызывающих сли-пание клеток как, напр., при связывании карбогидратов с лектином. Это явление зависит от степени адгезивности данных молекул и определяет успешность осу-ществления таких процессов, как инвазия хозяйских клеток бактериями и вирусами, видоспецифические соединения спермато-зоидов с яйцеклетками, агрегация клеток строго определенных типов в течение эм-бриологического развития и др.

Адгезин * **адгезін** * **adhesion** – белок, яв-ляющийся структурным компонентом кле-точной мембраны и участвующий в про-цессах межклеточной адгезии.

Адгезия * **адгезія** * **adhesion** – 1. Спо-собность клеток слипаться друг с другом и с различными субстратами, обусловлен-ная химическим составом плазматической мембраны. Для большинства клеток ха-рактерна избирательная А. Способность опухолевых клеток к метастазированию связана с нарушением адгезивной избира-тельности. 2. Прочная связь между твердой поверхностью и жидкостью, ее омываю-щей. А. обусловлена силами межмолеку-лярного взаимодействия в области контак-та разнородных сред (жидкость – твердое тело). Отчасти благодаря А., между стенка-ми сосудов проводящей системы и движу-щейся внутри сосудов жидкостью обеспе-чивается неразрывность многометрового столба воды в стволах высоких деревьев.

Адгезия терминальная, а. концевая * **адгезія тэрмінальная, а. канцавая** * **adhesion terminal** – тенденция к неспеци-фической конъюгации хромосом концами (см. *Конъюгация эктопическая*).

Адгерентные клетки, слипающиеся к., липкие к. * **адгерэнтныя клеткі; к., што зліпаюцца; ліпкія к.** * **adherent cells** – им-мунные клетки (такие как дендрические клетки и макрофаги), обладающие свой-ством прилипания к стенкам чашек для культуры тканей, что позволяет отбирать и очищать эти клетки.

Аддитивная генетическая варианса * **адытыўная генетычная варыянса** * **additive genetic variance** – генетическая варианса,

определяющая средний эффект замены одного аллеля на другой в данном локусе или в нескольких локусах, определяющих полигенный признак. Она является компонентом общей варiances, позволяя предсказывать скорость ответа на отбор количественных признаков (см.).

Аддитивная рекомбинация * адытыўная рэкамбінацыя * additive recombination – любое включение (инсерция) новых последовательностей ДНК в существующий генном без реципрокной потери ДНК, напр., инсерция трансгенов (см. *Трансген*).

Аддитивное действие генов * адытыўнае дзеянне генаў * additive gene action – 1. Тип взаимодействия аллельных генов, при котором отсутствует доминирование; гетерозиготы занимают промежуточное по фенотипическому проявлению положение между гомозиготами альтернативных аллелей. 2. Кумулятивное действие всех локусов, контролирующих доминирование данного количественного признака.

Аддитивные гены * адытыўныя гены * additive genes – гены, которые взаимодействуют, но не проявляют доминирования (в случае аллельности) или эпистаза (если они не аллельны). Один А. г. не проявляется в фенотипе, но их группа может привести к образованию признака, который проявится.

Аддитивный фактор * адытыўны фактар * additive factor – группа неаллельных генов, воздействующая на фенотипическое проявление одного и того же признака, причем каждый из генов усиливает фенотипический эффект другого (см. *Признаки количественные*).

Аддитивный эффект * адытыўны эффект * additive effect – суммарное выражение односторонне действующих полимерных генов (см. *Взаимодействие полимерных генов*).

Аддукт * адукт * adduct – продукт химической реакции, в результате которой дополнительная малая химическая группа соединяется с относительно большой молекулой реципиента. Т. обр., алкилирующий агент метансульфонат может присоединять

этильную группу к молекулам гуанина в ДНК. Этот этилированный гуанин представляет собой аддукт ДНК. Также, напр., при метилировании или ковалентном присоединении канцерогенов к ДНК.

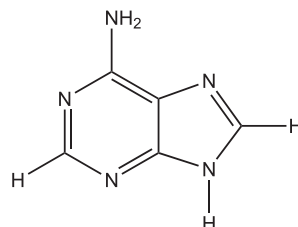
Аддуцин * адуцын * adducin – гетерополимерный мембранный белок, участвующий в образовании связи между спектринном и актином, а также связывающийся с кальмодулином. Ген альфа-единицы аддуцина локализован у человека.

Адельфогамия * адэльфагамія * adelphogamy – скрещивание между особями, полученными вегетативным путем от одного и того же растения.

Аденален * адэнален * adenaliene – производное аденина, способное блокировать инфицирование хелперных Т-лимфоцитов вирусом *HIV-I* и препятствовать цитопатическому действию вируса.

Аденилциклаза * адэнілцыклаза * adenylcyclase – фермент, который катализирует превращение аденозинтрифосфата (АТФ) в циклический аденозинмонофосфат (АМФ). Его также называют аденилатциклазой.

Аденин, А * адэнін, А * adenine or A – 6-аминопурин (6-aminopurine), азотистое основание, производное пурина, входящее в состав нуклеотидов ДНК, РНК, АТФ и коферментов. Молекула А. состоит из пиримидинового и имидазольного колец. Комплементарным основанием к А. в молекуле ДНК является тимин (см.), в молекуле РНК – урацил (см.). С этими веществами А. соединен двумя водородными связями, а с рибозой или дезоксирибозой А. образует гликозидную связь. Удаление 6-аминогруппы ведет к образованию гипоксантина.



Адениндезаміназа * адніндэзаміназа * adenine deaminase or AD – фермент, отсутствующий у пациентов с иммунодефицитом (англ. «boy in the bubble» – «мальчик в капсуле»). Отсутствие А. является одним из первых генных заболеваний, к которому был применен метод генной терапии.

Адениндезоксирибозид * адніндэзоксірыбазід * adenine deoxyriboside – см. Нуклеозид.

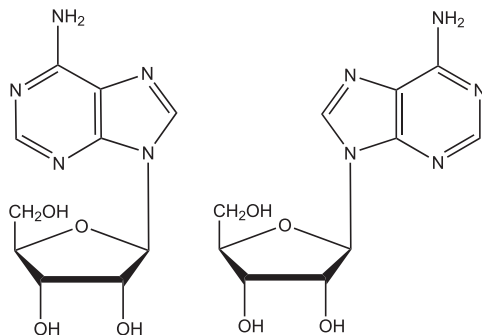
Аденинфосфорибозилтрансфераза, АФРТ * адэназінфосфарыбазілтрансфераза, АФРТ * adenine phosphoribosyl transferase or APRT – фермент, катализирующий перенос рибозо-5-фосфата с 5-фосфорибозилпирофосфата на аденин в 9-м положении. Ген, кодирующий АФРТ, постоянно экспрессируется в зрелых клетках позвоночника и используется как селективный маркер при трансформации у млекопитающих.

Аденоассоциированные вирусы, ААВ * адэнаасацыяраваныя вірусы, ААВ * adeno-associated viruses or AAV – 1. Дефектные спутниковые парвовирусы, репликация которых контролируется геном аденовирусов. Относятся к подроду В-спутниковых вирусов, дифференцируются на 4 серотипа. Геном представлен одной одноцепочечной молекулой ДНК. Капсид состоит из 12 пентамеров, 20 тримеров, 60 мономеров, идентичных аденовирусам. Внешняя оболочка отсутствует. 2. Малые вирусы, для роста которых требуется аденовирус. У человека не известно к.-л. болезней, связанных с этим вирусом, вследствие этого рекомбинантный AAV используют как вектор в генной терапии.

Аденовирусы * адэнавірусы * adenoviruses – (греч. *aden* – железа, лат. *virus* – вирус). 1. Группа вирусов, состоящих из ДНК, белкового ковра (см. *Коровые частицы*) и белкового капсида (см. *Капсид*), включающего 252 капсомеры. Геном содержит двуцепоччатую ДНК размером 36 кб, на концах которой имеются инвертированные концевые повторы различной длины (60–160 п. о.). А. инфицируют клетки животных и человека, при этом вирусная ДНК включается в клетку и сохраняется в экстрахромосомальном состоянии. ДНК А. широко ис-

пользуется для генетической инженерии на клетках животных. А. имеют широкий спектр хозяев, значительная часть их генома может быть вырезана и заменена любой др. ДНК без нарушения механизма инфицирования. А. имеют несколько сильных промоторов, напр., большой поздний промотор (*major late promoter, MLP*), который широко применяется при конструировании векторов. 2. А. подобно всем вирусам могут репродуцироваться только в живых клетках поражаемых ими организмов (хозяев). А. вызывают образование белка, который подавляет действие гена *p53*. Поскольку ген *p53* не может выполнять его обычную функцию предотвращения неконтролируемого роста клеток при повреждении ДНК хозяина вирусом, то А. заставляет клетки производить многочисленные копии своих клеток до полной гибели клетки-хозяина и выброса вирусов внутрь пораженного организма и инфицирования новых клеток. 3. А. ответственны за большинство респираторных заболеваний (катар верхних дыхательных путей, тонзиллит), конъюнктивиты, ушные инфекции, поражение желудочно-кишечного тракта (так называемый желудочный грипп), редко – за цистит с выделением крови с мочой. У маленьких детей может вызвать бронхит и даже воспаление легких, иногда с летальным исходом. 4. ДНК-содержащие вирусы сем. *Adenoviridae*. Они лишены наружной оболочки, устойчивы к эфиру. Обнаружено много сероваров, патогенных для человека, мышей, крупного рогатого скота, свиней, кур, собак, лошадей. Некоторые серовары у человека, кур и крупного рогатого скота обладают онкогенными и гемагглютинирующими свойствами. На А. впервые было открыто явление альтернативного сплайсинга. Широко используются при трансгенозе и генной терапии. Вирион имеет форму икосаэдра диаметром 70–90 нм. Капсид построен из 252 капсомеров по кубоидальному типу. От вершин икосаэдра отходят булавовидные выступы, выполняющие функцию рецепторов. А. содержат групповые, подгрупповые и типовые антигены. По рецепторному антигену выделен 41 серотип А. человека.

Аденозин * адэназін * *adenosine* – нуклеозид, представляющий собой аденин, который связан с *D*-рибозой через β -гликозидную связь (см. *Нуклеозид*).



Аденозин (9- β -*D*-рибофуранозиладенин)

Аденозиндезаминаза, АДА * адэназін-дэаминаза, АДА * *adenosine deaminase or ADA* – 1. Фермент, катализирующий превращение дезоксиаденозина в дезоксиинозин. Фермент широко распространен во всех тканях и в эритроцитах. Мономер. 2. АДА используется в качестве популяционно-генетического маркера. Электрофоретические варианты АДА найдены у кошек, кроликов, крупного рогатого скота, свиней.

Аденозиндезаминазная недостаточность * адэназіндэаминазная недастатковасць * *adenosine deaminase deficiency or ADD* – тяжелая иммунодефицитная болезнь, возникающая в результате недостатка фермента аденозиндезаминазы.

Аденозиндифосфат, АДФ * адэназінды-фасфат, АДФ * *adenosine diphosphate or ADP* – молекула, состоящая из аденина, рибозы и двух остатков фосфорной кислоты – рибонуклеозид-5'-дифосфат, обычно в комплексе с ионами магния. АДФ образуется в результате фосфорилирования АМФ или дефосфорилирования АТФ. Играет важную роль в энергетике живой клетки, т. к. является акцептором фосфатной группы в процессах фосфорилирования и биохимическим предшественником АТФ.

Аденозинмонофосфат, АМФ * адэназін-монафасфат, АМФ * *adenosine monophosphate or AMP* – молекула, состоящая из аденина, рибозы и одного остатка фосфорной кислоты – рибонуклеозид-5'-монофосфат, образующийся при гидролизе АТФ (см.) или АДФ (см.). В результате фосфорилирования образуется АДФ и затем АТФ, что сопровождается накоплением энергии. Одной из форм АДФ является циклический АМФ. В организме АМФ содержится в составе РНК, коферментов и в свободном виде.

Аденозинтрифосфат, аденилпирофосфат, АТФ * адэназінтрыфасфат, адэнілпі-рафасфат, АТФ * *adenosine triphosphate or adenylypyrophosphate or ATP* – нуклеотид, образованный аденозином и тремя остатками фосфорной кислоты. Во всех живых организмах АТФ является универсальным аккумулятором и переносчиком энергии. Функционирует как донор фосфатной группы в энергетическом цикле клетки. Энергия выделяется при гидролизе фосфатных связей и может превращаться в тепловую, механическую, световую или электрическую энергию. Подавляющее большинство биохимических процессов, протекающих в организме с освобождением энергии, связано с синтезом АТФ, а процессы, проходящие в клетке с возрастанием свободной энергии, сопровождаются ферментативным гидролизом АТФ (см. *Аденозинфосфат*).

Аденозинтрифосфат синтаза, АТФ с. * адэназінтрыфасфат сінтаза, АТФ с. * *ATP synthase* – ферментный комплекс, образующий АТФ из АДФ и фосфата в процессе окислительного фосфорилирования в мембране митохондрий (у животных) и хлоропласта (у растений), а также в клеточной мембране бактерий. Это энергопродуцирующая реакция, в которой АТФ является высокоэнергетическим соединением, используемым клетками для поддержания жизни. АТФ с. имеется также на поверхности эндотелиальных клеток (выстилающих кровеносные сосуды), где она участвует в образовании новых кровеносных сосудов (напр., при замене ткани, поврежденной при ранении или болезни). При возникновении опухоли могут образоваться новые кровеносные сосуды, снабжающие ее кровью.

При отделении от клеточной мембраны АТФ с. гидролизует (разрывает) АТФ химическим путем, при котором происходит ротация (вращение) одной субъединицы АТФ с. (обозначаемой g) внутри другой (вогнутой) ее части. АТФ-синтаза работает как машина, крутящаяся при прохождении через нее потока протонов.

Аденозинфосфат * адэназінфасфат * *adenosine phosphate* – любое из трех соединений, в которых нуклеозидаденозин соединен посредством рибозы с одной (АМФ), двумя (АДФ) или тремя (АТФ) молекулами фосфорной кислоты. АМФ, АДФ и АТФ используются в биохимических процессах, происходящих в организме. Так, АТФ при гидролизе выделяет энергию, которая расходуется в многочисленных биологических процессах (сокращение мышц, фотосинтез, биолюминесценция, биосинтез белка, нуклеиновых кислот, полисахаридов и липидов) (см. *Аденилциклаза*).

Аденокарцинома * адэнакарцынома * *adenocarcinoma* – рак эпителиальных клеток, при котором образуются протоки в железистых органах.

Аденома * адэнома * *adenoma* – доброкачественная опухоль, образуемая увеличением числа эпителиальных клеток, которые формируют протоки железистых органов.

Аденоматозный полипоз, семейный а. п., САП * адэнаматозны паліпоз, сямейны а. п. * *familial adenomatous polyposis* – аутомное доминантное заболевание, обусловленное мутацией в гене *APC*. Обычно сопутствует колоректальному раку с обширными аденоматозными полипами в прямой кишке. Полипы также образуются в верхней части желудочно-кишечного тракта. Малигнизация может также происходить в других органах, включая мозг и щитовидную железу. Диагностическими признаками заболевания могут быть пигментные пятна в ретине, известные как врожденная гипертрофия ретинального пигмента, ротовые и жировые цисты. Ген *APC* локализован на длинном плече 5-й хромосомы человека (5q 21–22).

Аденосателлитные вирусы * адэнаса-тэлітныя вірусы * *adenosatellite viruses* –

ДНК-содержащие дефектные типы вирусов, сем. *Parvoviridae*, рода *Dependovirus*. А. в. могут размножаться в клетках только при совместной с аденовирусом инфекции. Известны 4 серотипа А. в., ни один из них не вызывает клинически выраженной болезни.

Адреналовый кортикостероид * адрэналавый корцікастэроід * *adrenal corticosteroid* – семейство стероидных гормонов, образуемых в адреналовом кортексе. Имеется более 30 гормонов этого рода. Все они синтезируются из холестерина кортикальными клетками, которые стимулируются адренокортикотропным гормоном (см.).

Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, АКТГ * адрэнакорцікатропны гармон, корцікатрапін, АКТГ * *adrenocorticotrophic hormone or ACTH* – одноцепочечный пептид (длиной в 39 аминокислот), стимулирующий секрецию адреналового кортекса. У позвоночных вырабатывается базофильными клетками передней доли гипофиза и стимулирует функцию коркового вещества надпочечников. Тормозит фагоцитарную активность и иммунный процесс, подавляет воспалительную реакцию, снижает устойчивость к инфекциям.

Адренэргические рецепторы * адрэнергічныя рэцэптары * *adrenergic receptors* – мономерные белки, играющие регуляторную роль и связывающиеся с катехоламинами. Представлены группой полипептидов. Гены А. р. практически лишены интронов.

Адресованная ПЦР, адресная ПЦР * адрасаваная ПЛР, адрасная ПЛР * *targeted PCR* – метод использования в качестве праймера известной последовательности, гомологичной к заданным специфическим областям генома или к-л. высокоповторяющемуся фрагменту ДНК. При этом известна природа фрагмента, который изучается, таким образом, нет той неопределенности, которая характерна для фрагментов, выявляемых методами *RAPD* и *AFLP*, или для случайных проб ПДРФ. Амплифицированный продукт сравнивают в геле с соответствующим продуктом другого объекта

(индивидуума). Для выяснения всех возможных различий необходимо секвенирование фрагмента, при котором выявляется любое различие, а данные обрабатываются статистически. К одному из таких вариантов А. ПЦР относится использование *ISSR* (Inter-Simple Sequence Repeat) маркеров. В этом случае в качестве одного праймера используют микросателлитный повтор, что в реакции ПЦР приводит к амплификации фрагмента, фланкированного его инвертом. Как и *RAPD-PCR*, *ISSR-PCR* не требует предварительного клонирования и секвенирования фрагментов для подбора праймеров. Последние состоят из фрагмента микросателлитного локуса (ди- или тринуклеотидного) и 1–2 «якорных» нуклеотидов на одном из флангов повтора. Этот метод начал развиваться в 1994 г., а к настоящему времени получил широкое распространение, особенно в исследованиях генофондов различных видов организмов.

Адресовка генов, прицельное введение генов * адресоўка генаў, прыцэльнае ўвядзенне генаў * *targeting* – направленное изменение генов в эмбриональных стволовых клетках и отбор в них клонов с сайт-специфической модификацией определенного гена. Клетки животных способны встраивать чужеродную ДНК как путем случайной рекомбинации между концевыми участками линейной чужеродной ДНК и геномом, так и путем гомологичной рекомбинации. Частота гомологичной рекомбинации очень низкая, в зависимости от точки рекомбинации она колеблется в пределах 10^{-3} – 10^{-7} . Гомологичное встраивание происходит в одном случае из 1000 (и реже). Технология прицельного введения генов основана не на увеличении частоты гомологичной рекомбинации, а на отработке методики селекции редких клеток, содержащих рекомбинанты. Суть всех методов селекции клеток, получивших желаемый ген, основана на том, что вместе с этим геном вводится ген-маркер, позволяющий идентифицировать введенную конструкцию. Попытка объединить природные механизмы гомологичной рекомбинации и достижения генной инженерии, позволя-

ющей получать генетический материал с желаемыми генами-маркерами, и составляет основу данного метода.

Адриамидин * адрыяміцын * *adriamycin* – антибиотик, продуцируемый *Streptomyces peucetius*, который взаимодействует с топоизомеразой (см.). ДНК, изолированная из адриамидинсодержащих клеток, имеет одно- и двунитчатые разрывы.

АДФ-рибозилирование * АДФ-рыбазіляванне * *ADP-ribosylation* – процесс ковалентного связывания остатка АДФ-рибозы с эндогенными макромолекулами.

Азагуанин * азагуанін * *azaguanine* – антагонист пурина, впервые синтезированный в лаборатории и, как позднее было показано, идентичный антибиотику, синтезируемому *Streptomyces spectabilis*. А. инкорпорируется в иРНК и вызывает ошибки при трансляции.

8-Азагуанидин * 8-азагуанідзін * *8-azaguanidine* – аналог гуанидина, обладающий канцеростатическим действием. Используется для искусственной селекции соматических клеточных гибридов и мутатных клеток.

Азаридин * азарыдзін * *azaridine* – мутагенный алкилирующий агент, содержащий азаридиновые группы.

Азасерин * азасерын * *azaserine* – аналог глутамина, синтезируемый различными видами *Streptomyces*. Обладает цитотоксическими и противоопухолевыми свойствами. А. ингибирует синтез пурина и вызывает аберрации хромосом. Мутаген, проявляющий также противоопухолевую активность.

Азаурацил * азаўрацыл * *azauracil* – аналог урацила, применяемый в медицинской практике в качестве канцеростатика и антиметаболита, т. к. он используется бактериальной клеткой как нуклеотид.

5-Азациитидин * 5-азацытыдзін * *5-azacytidine* – аналог цитидина, используемый при изучении метилирования ДНК (см. *ДНК-метилирование*). Включение 5-А. во вновь синтезируемую ДНК вызывает ее деметилирование. Поскольку уменьшение количества метильных групп, соединенных с генами, приводит к повышению их

транскрипционной активности, то 5-А. может изменять экспрессию генов. А. является нуклеозидным антибиотиком.

Азигота, партеноспора * азігота, партнаспора * *azygote or parthenospore* – спора, образующаяся из гамет и развивающаяся в новую особь непосредственно из гаметы, минуя стадию слияния с другой гаметой. А. является нуклеозидным антибиотиком.

Азид * азід * *azide* – соль азотисто-водородной кислоты. Используется в качестве ингибитора конечной цепи транспорта электронов. Образует координационные комплексы с цитохромом.

Азид натрия * азід натрія * *sodium azide* – антимикробный агент. Его 0,2%-ный раствор используется для очистки хроматографических колонок и гелевых суспензий. Ингибирует некоторые ферменты.

Азооспермия * азааспермія * *azoospermia* – отсутствие подвижной спермы (сперматозоидов) в эякуляте. Может быть двух видов: а) истинной А. как результат инстинной дисфункции половых желез и б) ложной А. как результат непроходимости семявыводящих протоков.

Азотистая кислота * азоцістая кіслота * *nitrous acid* – неустойчивая в концентрированном виде одноосновная кислота, HNO_2 , мутаген, вызывающий появление транзаций в результате реакции дезаминирования пуриновых и пиримидиновых оснований (превращает NH_2 -группы пуринов и пиримидинов в OH -группы).

Азотистые основания * азоцістыя асновы * *nitrogenous bases* – обширная группа органических веществ, основные свойства которых определяются присутствием атомов азота в составе их молекул. К ним относятся пурин и пиримидин. В общем виде – ароматические, азотсодержащие соединения, обладающие основными свойствами. Входят в состав нуклеиновых кислот. Бывают двух основных типов: пиримидиновые (урацил, тимин, цитозин, см.) и пуриновые (аденин, гуанин, см.).

Азотистый иприт * азоцісты іпрыт * *nitrogenous mustard* – алкилирующий мутаген, обладающий радиомиметическими свойствами. Синтезирован Л. Уордом в 1935 г.

Азотистых оснований комплементарность * азоцістых асноў камплементарнасць * *nitrogenous bases complementarity* – строго определенная дополнительность азотистых оснований по отношению друг к другу: аденин одной полинуклеотидной цепи молекулы нуклеиновой кислоты всегда связан с тиминном (в РНК-с урацилом), а гуанин – с цитозином. Т. обр., аденин комплементарен тимину (урацилу), гуанин – цитозину (см. *Азотистые основания*).

Азотобактер * Азотабактар * *Azotobacter* – род свободно живущих в нейтральной или слегка щелочной окультуренной почве подвижных палочковидных почвенных бактерий, способных к фиксации азота из воздуха. Отличаются выраженным плеоморфизмом. Нередко встречаются коккоподобные и нитевидные формы. А. способен связывать азот воздуха и переводить его в органические соединения, доступные другим микроорганизмам и растениям. Искусственно введенный в почву А. (т. н. азотобактерии) способствует обогащению ее азотом.

Азотфиксация * азо́тафікса́цыя * *nitrogen fixation* – химический процесс, при котором азот ассимилируется из атмосферы в органические соединения. Только бактерии определенного вида способны фиксировать атмосферный азот, в результате чего он становится доступен организмам через пищевую цепочку (см. *Азотобактер*).

Азур В * азур В * *azure B* – основной краситель, используемый в цитохимии (см. *Метахромность*).

Акантоцитарная гемолитическая анемия * акантацитарная гемалітычная анемія * *acanthocytic hemolytic anemia* – форма гемолитической анемии, при которой появляются эритроциты с характерными выростами на оболочке – акантоцитами. Наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

Акаталаземия * акаталаземія * *acatalasemia* – наследственное заболевание человека, обусловленное отсутствием каталазы. Наследуется как аутосомная рецессивная мутация.

Акаталазия * акаталазія * *acatalasia* – син. *Акаталаземия* (см.).

Акватик * **аквацік** * *aquatic* – живущий под водой, в водной среде; водный.

Акинез * **акінэз** * *akinesis* – рост клетки без деления ядра.

Акинетический * **акінетычны** * *akinetiс* – см. *Ацентрический фрагмент*.

Акклиматизация * **акліматызацыя** * *acclimatization* – 1. Приспособление организмов к новым условиям существования после территориального, искусственного или естественного перемещения с образованием стабильных воспроизводящихся групп организмов (популяций). Различают естественную А. диких видов (при миграции животных, переносе семян водными течениями и др.) и искусственную А. с.-х. животных и культурных растений. Возможности А. весьма ограничены. В новых условиях вид может погибнуть либо от прямого действия климата, который окажется для них неподходящим (слишком холодным, слишком жарким, сухим и т. д.), либо он может быть вытеснен из экосистемы более сильным конкурентом или уничтожен хищником (у растений – фитофагом) из числа местных видов. А. может закончиться неудачей и при отсутствии хищника, регулирующего численность расселяемого вида. Пример тому – вселение оленей на остров Святого Матвея (Берингово море) при отсутствии хищников, регулирующих их плотность. В 1944 г. на остров было завезено 29 оленей, к 1963 г. численность популяции достигла 6000 голов. В итоге была подорвана кормовая база, и большинство оленей погибло. В то же время, если вид успешно акклиматизировался, то он может стать доминантом экосистемы. Акклиматизировать удалось сравнительно немного видов (американская норка, нутрия). Все это заставляет относиться к А. видов с большой осторожностью и тщательно изучать возможные последствия. А. – это и одна из форм интродукции растений, когда приспособление популяции к новым условиям обитания происходит за счет генетического сдвига на основе жесткого естественного и искусственного отбора спонтанных мутантов, которые более, чем исходная форма, при-

способлены к новым условиям обитания (см. *Интродукция*). При А. растений существенное значение имеют абиотические факторы (температура и влажность воздуха, количество осадков, тип почв и пр.), животных – биотические (наличие врагов, конкурентов по кормам и местообитаниям). Однако вселение вида нарушает экологическое равновесие, изменяет сложившиеся цепи питания, ведет к вытеснению местных видов. Поэтому вселение видов в новые для них местообитания с целью А. требует чрезвычайной осторожности, учета возможных последствий не только для акклиматизируемых видов, но и для новой для них природной среды. А. применяется для сохранения редких и исчезающих видов, а также для более широкого распространения видов, используемых человеком, напр., А. черноморской кефали в Каспийском море. А. требует предварительного изучения условий жизни на новом месте и оценки возможных последствий переселения для живущих там видов.

2. Приспособление организма к новым условиям среды за пределами своего ареала.

3. Любое приспособление организма к комплексу изменяющихся факторов среды. А. происходит в естественных условиях, чем отличается от акклимации.

Акклимация * **аклімацыя** * *acclimation* – экспериментальная адаптация, приспособление организма к искусственно создаваемым условиям. А. в отличие от акклиматизации – это приспособление организма лишь к одному фактору среды, меняющемуся на фоне постоянства остальных факторов. Происходит в контролируемых лабораторных условиях.

Аконидальный тип * **аканідальны тып** * *aconidial type* – мутантная форма грибов, не способная формировать споры и размножающаяся только гифами, т. е. вегетативно.

Акразин * **акразін** * *acrasin* – хемотаксический агент, продуцируемый *Dictyostelium discoideum*, ответственный за агрегацию клеток. Представляет собой циклическим АМФ.

Акридин * **акрыдзін** * *acridine* – соединение, относящееся к классу органических

азотсодержащих молекул гетероциклического ряда, которое связывается с ДНК. Содержится в каменноугольной смоле. А. является мутагеном, вызывающим добавление или удаление (делецию) пар оснований в последовательности молекул ДНК, в частности плазмид и др. внехромосомных ДНК.

Акридин оранжевый * акридін аранжавы * *acridine orange* – основной акридиновый краситель – флуорохром, связывающийся с двунитчатой нуклеиновой кислотой интеркалярно или путем электростатического взаимодействия с фосфатами. Двунитчатая ДНК в комплексе с А. о. флуоресцирует в ультрафиолетовом свете желтым цветом при 530–550 нм, а однонитчатая ДНК или РНК в комплексе с А. о. – при 640 нм. А. о. используется для прижизненной окраски ядер и лизосом, при анализе биологических мембран. А. о. является мутагеном.

Акридиновые красители * акридзінавы фарбавальнікі * *acridine dyes* – производные акридина (см.) и 9-фенилакридина, которые используются для окрашивания хромосом. А. к. интеркалируют между нуклеотидными основаниями. А. к. – мутагены, вызывающие вставки или делеции отдельных оснований, т. е. мутации со сдвигом рамки. Наибольшее распространение получили акридин оранжевый (см.) и арифлавин.

Акриламид, 2-пропенамид * акрыламід, 2-прапенамід * *acrylamide* – органическое соединение – амид акриловой кислоты. Вещество, полимеризующееся в присутствии бис-*N*-метиленакриламида с образованием полиакриламида. Полиакриламид используется при электрофоретическом разделении белков и нуклеиновых кислот, иммобилизации ферментов и клеток (см. *Полиакриламидный гель*).

Акрифлавин * акрыфлавін * *acriflavin* – акридиновый краситель, вызывающий мутации типа сдвига рамки (см. *Рамки считывания сдвиг*).

Акромегалия * акрамегалія * *acromegaly* – чрезмерное увеличение выступающих частей тела, таких как нос, челюсти,

пальцы на руках и ногах, вследствие гиперсекреции гормона роста железами гипофиза.

Акромицин * акраміцын * *acromycin* – см. *Тетрациклины*.

Акросиндез * акрасіндэз * *acrosyndesis* – неполная конъюгация двух хромосом в мейозе. Такие хромосомы конъюгируют только одним концом, теломерная конъюгация.

Акросома * акрасома * *acrosome or acroblast or idiosome* – образующаяся в последней фазе сперматогенеза из диктиосом (см.) или телец Гольджи (акробласта) структура в виде шапочки, которая покрывает переднюю часть ядра спермия (син. – апикальное тело). А. зрелых сперматозоидов у различных видов значительно отличаются по величине и форме. Т. к. А. всегда покрывает фронтальную поверхность сперматозоидов, то ее функция заключается в том, чтобы «пробивать» защитную оболочку яйцеклетки. А. представляет собой сложное образование, состоящее из внутренней и наружной оболочек, и в деталях процесс ее возникновения у разных групп животных значительно изменяется. Однако образование А. идет по одному из следующих путей: тельца Гольджи либо непосредственно превращаются в А., либо секретируют А., а затем отбрасываются вместе с остальной цитоплазмой. Содержит ферменты, участвующие в растворении оболочки яйца, что способствует проникновению спермия. У некоторых кишечнополостных червей, насекомых и рыб А. отсутствует.

Акроцентрик * акрацэнтрык * *acrocentric* – хромосома, у которой центромера расположена очень близко к одному из ее концов. См. *Акроцентрические хромосомы*.

Акроцентрические хромосомы * акрацэнтрычныя храмасомы * *acrocentric chromosomes* – хромосомы, центромеры которых локализованы очень близко к одному из концов, при этом одно из плеч хромосомы длинное, а другое – короткое. В метафазе имеют обычно палочковидную форму, т. к. второе очень маленькое их плечо на этой стадии в большинстве случаев не различимо. Центромерный индекс превы-

шает 7,0. А. х. часто называют одноплечими хромосомами, хотя идеально одноплечая хромосома как предельный вариант А. х. – телоцентрическая хромосома.

Акселерация * акселерация * *acceleration* – ускорение темпов индивидуального развития организма на определенной его стадии по сравнению с темпами развития предшествующих поколений. Общепринятой теории, объясняющей причины А., не существует. В человеческом обществе А. происходит под влиянием совместного действия социальных и биолого-экологических факторов (в частности, питания).

Аксенический * аксенічны * *axenic* – 1. Растущий в условиях абсолютного отсутствия представителей др. видов, напр. А. организм. 2. Стерильный, безбактериальный.

Аксенический рост * аксенічны рост * *axenic growth* – рост особей какого-либо вида при полном отсутствии представителей других видов. А. р., как правило, возможен только в культуре.

Аксолотль * аксалотль * *Axolotl* or *Ambystoma mexicanum* (лат.) – внетаксономическая категория – личинка амбистомы (как правило, тигровой амбистомы *Ambystomatigrinum*), способная к размножению. Переход А. во взрослое состояние может быть искусственно индуцирован действием гормонов щитовидной железы. А. активно используют в исследованиях по эволюционной иммуногенетике.

Активатор, *Ac* * активатар, *Ac* * *activator* or *Ac* – 1. Молекула белка или РНК, которая активирует ген после связывания с регуляторными последовательностями, расположенными вверх от точки начала транскрипции (см. *Анстрим*). 2. Вещество-промотор. 3. Небольшая молекула, активирующая фермент, изменяя его конформацию. 4. Белок, активирующий транскрипцию с определенного гена. 5. Морфогенетически активная структура, которая стимулирует и регулирует развитие эмбрионной ткани или органа. 6. См. *Активации-диссоциации система*. 7. См. *РНК-активатор*.

Активации-диссоциации система, АДС * активациі-дисацяцый сістэма, АДС *

Activator-Dissociation system* or *Ac-Ds – контролирующие элементы. АДС впервые была обнаружена Б. МакКлинток и описана в 1950 г. Активатор, Ак (*Ac*) – автономный нестабильный элемент, который способен перемещаться с одной хромосомы на другую. Выявляется через активацию диссоциатора. Диссоциатор, Дс (*Ds*) – неавтономный элемент, он не способен перемещаться. Активированный Дс может изменять степень экспрессии соседних генов, структуру продуктов или время, в течение которого происходит экспрессия генов, т. к. изменяет последовательность нуклеотидов как внутри цистрона, так и расположенных рядом с ним. Активированный Дс способен также вызывать разрывы хромосом, что может привести к возникновению делеций (см.) или к образованию кольца «мост-разрыв-слияние-мост».

Активация аминокислот * активация амінакіслот * *amino acid activation* – реакция образования активированной формы аминокислоты при ее взаимодействии с АТФ, катализируемая аминоксил-тРНК-синтетазой, специфической для каждой из 20 аминокислот.

Активация гена * активация гена * *gene activation* – процесс индукции (включения экспрессии) гена, сопровождающийся транскрипцией и трансляцией синтезированной мРНК.

Активация транспортной РНК * активация транспортнай РНК * *acceptor ribonucleic activation* – присоединение аминокислотного остатка к транспортной РНК (тРНК). Осуществляется в два этапа. На первом этапе аминокислота взаимодействует с АТФ. При этом образуется комплекс, содержащий макроэргическую связь, аминокислоты (АК) с АМФ: $AK + ATP = AK - AMF + 2F$. На втором этапе происходит образование комплекса с тРНК, т. е. аминоксилтранспортной РНК, и освобождение аденозинмонофосфата: $AK - AMF + tRNA \rightarrow AK - tRNA + AMF$.

Активированный макрофаг * активированы макрафаг * *activated macrophage* – макрофаг (см.), стимулированный (обычно лимфокином) к размножению и увеличению

вающий свою энзиматическую и неспецифическую фагоцитарную активность.

Активирующая последовательность * активная паслядоўнасць * upstream activator sequence or UAS – элемент промотора генов одноклеточных эукариот, расположенный перед сайтом инициации транскрипции и последовательностью *TATA*. А. п. содержит сайты связывания белков, активирующих транскрипцию, и по ряду свойств напоминает энхансеры у позвоночных животных. У дрожжей белок *GAL4*, связывающийся с А. п., активирует гены, участвующие в катаболизме галактозы. Концевой домен данного белка, взаимодействующий с А. п., имеет характерную структуру – цинковые пальцы (zinc fingers).

Активностареющие мыши * актыўна-старэючыя мышы * senescence accelerated mice – линия мышей, предрасположенных к быстрому старению вследствие врожденных дефектов иммунитета.

Активный сайт * актыўны сайт * active site – участки белковых молекул, которые могут принимать определенную форму, в результате чего аминокислоты, входящие в них, становятся функционально активными. Напр.: а) в ферменте – активный центр, взаимодействующий с субстратом. Остатки аминокислот внутри А. с. усиливают связывание с субстратом, вызывают его активацию и конформационные изменения; б) в гистонах или репрессорах – участки, которые связываются с ДНК; в) в антителах – участки, которые связываются с антигеном; г) в гормонах – участки, распознающие клеточные рецепторы.

Активный центр фермента * актыўны цэнтр фермента * enzyme active centre – специфический участок на поверхности фермента, благодаря которому он проявляет специфичность в отношении субстрата. Ферменты, состоящие из одной полипептидной цепи, обладают одним активным центром.

Актин(ы) * актын(ы) * actin(s) – белок мышечных волокон с М. м. 42 кДа, существующий в двух формах – фибриллярной (F-актин) и глобулярной (G-актин). А. имеет участки, комплементарные участкам моле-

кул миозина (см.), и входит в состав актомиозина – основного сократительного белка мышц. Все изученные А. были получены из разных источников (слизевые грибы, плодовые мушки, клетки мышц позвоночных), но имели сходные размеры и последовательности аминокислот. Предполагается, что А. образуются под контролем одного предкового для разных видов гена. У млекопитающих и птиц имеются 4 разных мышечных А.: *a(1)* уникален для скелетных, *a(2)* – для сердечных мышц, *a(3)* – для гладкой сосудистой и *a(4)* – для гладкой брюшной мускулатуры. Еще два А. (бета и гамма) выявлены в цитоплазме как мышечных, так и др. тканей. Впервые А. был идентифицирован Альбертом Жент-Гюргием (Albert Szent-Gyorgyi). А. похож на буксирный трос, и при его сокращении происходит движение клеток внутри тела (он «тянет» клетку в новую позицию (положение, точку). «Буксирный трос» использует длинные узкие структуры, тянущиеся от поверхности клеток, называемые филоподиями, которые состоят из актина, окруженного слоем плазматической мембраны. Аналоги А., имеющиеся в бактериальных клетках, включают в себя белок *ParM* (см.), растягивающий ДНК плазмиды в течение мейоза, и *MreB* (см.), который локализован прямо под наружной мембраной и определяет форму клетки у канатовидных бактерий.

Актина гены * актына гены * actin genes – гены, кодирующие различные изоформы мышечного белка актина (см.).

Актиномицин Д * актынаміцын Д * actinomycin D – полипептидный антибиотик (см. *Антибиотики*), ацилированный циклопентапептидный актиноцин (включает три кольца акридинового красителя и две цепочки, включающие аминокислоты), продуцируемый актиномицетами *Streptomyces chrysomallus*, *S. parvullus* и *S. antibioticus*, который интеркалирует (см. *Интеркаляция*) в 5'-GpC-3' область молекулы ДНК. Его боковые цепи укладываются в малую бороздку ДНК. Комплекс стабилизируется водородными связями между гуанином ДНК и аминокислотами боковых цепей антибиотика, а также др. силами взаимо-

действия. А. Д ингибирует активность бактериальной РНК-полимеразы (см.) и РНК-полимеразы I и II у эукариот и тем самым предотвращает транскрипцию информационной (матричной) РНК (см. *РНК информационная*). Используется в некоторых методах дифференциального окрашивания хромосом (вместе с красителем *DAPI*) с целью получения деспирализованных прометафазных хромосом. Характеризуется специфичностью в отношении пары гуанин–цитозин (ГЦ).

Актинсвязывающие белки * актинсвязывающие белки * *actin-binding proteins* – большое семейство белков (белки теплового шока, дистрофин, миозин, спектрин и топомиозин), образующих комплексы с актином.

Акустический перенос генов * акустический перенос гена * *acoustic gene transfer* – метод прямого переноса генов в растения путем ультразвуковой обработки клеток (протопластов). При этом в плазматической мембране клеток образуются микроскопические поры, через которые ДНК проникает в клетку. Введенные в клетку ультразвуком гены эффективно экспрессируются, и частота трансформации (см.) увеличивается.

Акцептор, реципиент * акцептар, реципиент * *acceptor or recipient* – любая клетка, получающая генетическую информацию (ДНК или РНК) от донора, напр., при бактериальной конъюгации или генетической трансформации.

Акцептора соединительный сайт * акцептара злучальны сайт * *acceptor junction site* – сайт, расположенный между правым 3¹-концом интрона и левым 5¹-концом экзона.

Акцепторная емкость * акцептарная ёмкiстась * *acceptor capacity* – максимальное количество определенной аминокислоты, которое может быть присоединено ко всем молекулам тРНК, извлеченным из одной клетки. А. е. при этом не зависит от присутствия других аминокислот, что подтверждает строгую специфичность соединения разных молекул тРНК с соответствующими аминокислотами.

Акцепторная точка сплайсинга * акцептарная кропка сплайсiнгу * *acceptor site splicing* – участок между правым концом интрона и левым концом экзона.

Акцепторный конец * акцептарны конец * *acceptor end* – тринуклеотид ЦЦА (CCA) на 3¹-конце транспортной РНК, к которому присоединяется активированная аминокислота.

Акцепторный стебель, а. ствол * акцептарнае сцябло, а. ствол * *acceptor branch or a. stem* – двунитчатая часть молекулы тРНК со сформированной вторичной структурой, к концу которой присоединяется активированная аминокислота. А. с. состоит из 7 п. н. и заканчивается неспаренными основаниями.

Акцессорная пластинка * акцэсарная пласцінка * *accessory plate* – дополнительная метафазная пластинка, образуемая бивалентами, которые во время метафазы либо остались вне экваториальной плоскости (из-за отсутствия коориентации центромера), либо не успели ее достигнуть (см. *Коориентация*).

Аланилаланин * аланiлаланiн * *alanilalanine* – простейший дипептид, молекула которого состоит из двух остатков аминокислоты аланина.

Аланин * аланiн * *alanine* – аминокпропионовая кислота, аминокислота (L-A. – заменимая, D-A. – незаменимая аминокислота). Особенно много А. в фибрине шелка (до 40%). Кодоны А. – ГЦУ (GCU), ГЦЦ (GCC), ГЦА (GCA), ГЦГ (GCG). Одна из 20 аминокислот, входящих в состав белка: CH₃-CH-NH₂-COOH. В природе А. широко распространен в виде двух изомеров: α-А. синтезируется путем переаминирования пировиноградной кислоты, является незаменимой протеиногенной аминокислотой; β-А. (CH₂-NH₂-CH₂-COOH) образуется в результате декарбоксилирования аспарагиновой кислоты или при распаде урацила; в состав белков не входит.

Алгоритм * алгарытм * *algorithm* – 1. Набор вычислительных шагов, определенная вычислительная процедура, при которой используется точная последовательность простых операций для выполнения

сложных вычислений и получения желаемого результата. Наибольший прогресс в алгоритмике, так же, как успехи в компьютерной технике, ведут к новым достижениям в количественной биологии. Алгоритмы биоинформатики позволяют обрабатывать, проанализировать и визуализировать последовательно связанные данные. 2. Фиксированная процедура, воплощенная в компьютерную программу. 3. Методика, включающая ряд алгебраических формул и/или логических шагов с целью вычисления или решения определенной задачи. А. способствовали существенному продвижению вперед в биологической науке. Они востребованы при анализе большого объема данных, как, напр., в проектах по секвенированию геномов. Более того, они особенно необходимы при разработке новых подходов в проведении экспериментов. Процесс разработки А. объединяет в себе математику, статистику, компьютерные исследования, а также разработку программного продукта. 4. В медицине это пошаговый процесс диагностирования или установления болезни. Может быть выражен в виде диаграммы.

Аликвота * аліквота * aliquot – 1. Любая часть или фракция от целого. 2. Проба, содержащаяся в чем-то кратное число раз. 3. Небольшое количество вещества в растворе точно известного объема.

Алимфоцитоз Незелофа, синдром Н., лимфоцитарная аплазия * алімфацитоз Незелофа, синдром Н., лімфацитарная аплазія * Nezelof's alimphocytosis – аутосомный наследственный дефицит клеточного иммунитета, обусловленный функциональной недостаточностью тимоцитов и Т-клеток и характеризующийся снижением синтеза антител.

Алифатический * алифатычны * aliphatic – состоящий из атомов, расположенных в линейную цепочку, напр., А. молекула.

Алицин * аліцин * alicin – натуральное соединение, выделяемое клетками лукавиц чеснока (*Allium sativum*) при их повреждении (напр., при разрезании). Ферменты, находящиеся внутри чесночных клеток, имеют ряд полезных для здоровья свойств

(антитромбозное действие, уменьшают уровень холестерина в крови, уменьшают риск и позволяют избежать коронарной болезни сердца, поддерживают иммунную систему и т. д.). Было показано также, что А. уменьшает уровень некоторых канцерогенов внутри пищеварительного тракта человека, образующихся в результате действия фермента-детоксиканта *Phase 1*.

Алкалоиды * алкалоїды * alkaloids – группа азотсодержащих гетероциклических органических соединений вторичного происхождения, обнаруженных у растений, многие из которых имеют фармакологическую активность (кофеин, кокаин, никотин). А. синтезируются преимущественно растительными организмами. Напр., никотин и анабазин накапливаются в тканях табака, а морфин – опийного мака. Выделено несколько тысяч А.: особенно богаты ими растения сем. бобовых, маковых, пасленовых, лютиковых, маревых, астровых (сложноцветных). В растениях содержится комплекс из нескольких А., иногда до 15–20 близких по своему строению (максотворный, хинное дерево), однако в некоторых растениях – всего один А. (напр., рицинин в клещевине). Чаще А. находятся в растении в связанной форме – в виде солей, гликозидов и т. п. Локализуются преимущественно в определенных частях (органах) растений, напр., у аконита гл. обр. в клубнях и листьях, у кокаинового куста – в листьях. Содержание А. в тканях невелико (десятые, а иногда и сотые доли процента) и лишь в некоторых случаях достигает до 10–15% (кора хинного дерева). А. активно участвуют в процессах обмена. Многие А. – сильные яды. В лечебных дозах обладают специфическим, зачастую уникальным физиологическим действием и используются в медицине и ветеринарии (атропин, морфин и др.). Первым был выделен морфин. По структуре молекул различают 13 групп А.

Алкаптонурия, болезнь Гаррода * алкаптанурия, хвароба Гаррада * alkaptounuria or alcaptonuria – наследственная болезнь у человека, обусловленная аутосомным рецессивным геном, при которой печень не

вырабатывает фермент оксидазу гомогентизиновой кислоты, поэтому гомогентизиновая кислота не участвует в метаболизме, не разрушается и выводится вместе с мочой. При соприкосновении с воздушной средой бесцветная гомогентизиновая кислота окисляется, приобретает коричневый цвет, соответственно моча у больных имеет темный цвет. Это первая болезнь, изученная в начале 1900-х гг. сэром Арчибалдом Гарродом (Archibald Garrod) как метаболическое заболевание.

Алкилирование * алкіляванне * *alkylation* – реакция присоединения к органическому веществу одновалентного радикала алкильного ряда – CH_3 , C_2H_5 , и т. д. (см. *Алкильная группа*). Метилирование (см.) – частный случай А.

Алкилирующий агент * алкілявальны агент * *alkylating agent* – 1. Соединение, замещающее алкильную группу (чаще метиловую или этиловую) в органических соединениях. В соответствии с количеством реактивных групп А. а. классифицируются на моно-, би- или полифункциональные. Многие химические мутагены являются А. а. (азотистый и сернистый иприты, эпоксиды, этилметансульфонат, циклофосфамид, бисульфат, хлорамбуцил, мелфалан и т. д.).

Алкильная группа * алкільная група * *alkyl group* – унивалентный радикал, имеющий общую формулу $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}$, – производное насыщенного алифатического углеводорода, полученное отделением одного атома водорода. Термин образован путем замены финали (-ан) на (-ил) в названии углеводорода, напр., метан–метил.

Алкогольдегидрогеназа, АДГ * алкоголь-дэгідрагеназа, АДГ * *alcohol dehydrogenase or ADH* – цинксодержащий фермент, выявленный у бактерий, дрожжей, растений и животных, который обратимо окисляет первичные и вторичные спирты в соответствующие альдегиды и кетоны. У дрожжей АДГ функционирует как последний фермент при алкогольной ферментации. У *Drosophila melanogaster* АДГ – это димерный белок. АДГ часто используется в качестве популяционно-генетического мар-

кера, а у дрозофилы является классическим маркером, т. к. представлена двумя изоформами, различающимися электрофоретической подвижностью и одной аминокислотной заменой (лизин у ADH_s и треонин у ADH_f в 192-м положении). Каждый из изоферментов является димером с молекулярной массой 60 кДа. При скрещивании нульактивных по АДГ мутантов возможно получение гетероаллельных особей, у которых проявляется частичное восстановление активности фермента. Часто это связано с продуцированием гетеродимеров с «улучшенной» функциональной активностью (см. *Аллелей комплементация*).

Аллелей гетерогенность, аллельная г. * алеляў гетэрагеннасць, алельная г. * *allelic heterogeneity* – различные мутации в одном и том же гене в том же хромосомном локусе, определяющем фенотип. А. г. является причиной таких заболеваний, как фенилкетонурия (см.), синдром Марфана (см. *Марфана синдром*), гемофилия А.

Аллелей исключение * алеляў выключэнне * *allelic exclusion* – 1. Выявление продукта только одного аллеля в клоне клеток плазмы, которая гетерогенна по иммуноглобулиновым генам. 2. Экспрессия только одного из двух гомологичных аллелей в локусе в случае их гетерогенности. Обычно это происходит в локусах иммуноглобулина или в генах рецепторов Т-клеток, где имеют место функциональные реорганизации. Один из аллелей или нефункционален, или полностью перестроен и не экспрессируется. 3. Экспрессия генов материнской или отцовской хромосомы, но никогда – их обоих вследствие инактивации одной из них. В В-лимфоцитах исключение аллелей определяет тот факт, что все экспрессированные антитела являются производными одного и того же аллеля.

Аллелей комплементация * алеляў камплементация * *allelic complementation* – 1. Образование нормального фенотипа, если организм несет два мутантных аллеля одного и того же гена в трансположении. А. к. вызывается взаимодействием двух аллельных генов и характерна только для некоторых ферментов, имеющих сложную

доменную структуру. 2. Феномен, проявляющийся при смешении экстрактов от двух гомозиготных по данному гену особей; в этом случае используют термин «комплементация *in vitro*».

Аллелей частота * аллеля частота * *allelic frequency* – частота всех аллелей определенного локуса и каждого из них в отдельности в генном пуле данной популяции. Часто в этом же смысле используют термин «частота генов». Величина, показывающая насколько определенный аллель является общим для всей популяции, а также соотношение в популяции всех аллелей одного генного локуса, специфичного для данной популяции. Напр., если 500 мужчин из 1000 протестированных имеют *DYS 390* аллельный маркер на Y-хромосоме, то $A. ч. = 0,50$.

Аллели, аллеломорфы * алелі, алеламорфы * *alleles or allelomorphs* – различные (и даже альтернативные) формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых локусах гомологичных (парных) хромосом. А. определяет варианты развития одного и того же признака. Распространенные в природе А., обуславливающие характерные для вида признаки, называются А. дикого типа, а происходящие от них А. с мутацией в структурном гене – мутантными. В нормальной диплоидной клетке может присутствовать не более двух А. одного локуса. В одной гамете два А. не могут находиться одновременно. Для большинства генов известны только два А. (аллельная пара), однако встречаются и серии множественных А., возникающие путем мутаций в различных участках гена и различающиеся по своему проявлению (напр., группы крови). Наследование признаков, определяемых А. (как парными, так и множественными), подчиняется законам Менделя. Учение об А. имеет большое значение в генетике, медицине и селекции. Наличие нескольких А. каждого гена обеспечивает определенный уровень генетического разнообразия (напр., три А. обуславливают существование четырех основных групп крови у человека), проявление разных форм одного и того же заболевания (напр., ане-

мия – малокровие), а также специфических признаков у растений и животных, в т. ч. влияющих на их хозяйственную ценность: продуктивность, устойчивость к вредителям и болезням и т. д. Термин был введен Бэтсоном (Bateson) и Саундерсом (Saunders) в 1902 г. для определения признаков, которые альтернативны друг другу в соответствии с менделевским наследованием. Син. *Аллеломорфы*.

Аллели кодоминантные * алелі кадомінантні * *co-dominant alleles* – два аллеля в локусе, ответственные за разные фенотипы, но оба влияющих на фенотип гетерозиготы. Напр., имеются три аллеля I^A , I^B и i^0 , определяющих группу крови у человека. Возможны 3 следующих генотипа: $I^A I^A$, $I^B I^B$, $i^0 i^0$, которые соответствуют I^A , I^B и i^0 группам крови соответственно. Генотипы $I^A i^0$ и $I^B i^0$ соответствуют группам крови А и В, т. к. аллель i^0 рецессивный. Генотип $I^A I^B$ соответствует группе крови АВ, т. к. оба аллеля А и В вносят свой вклад в фенотип гетерозиготы как доминантные.

Аллели множественные * алелі множинні * *multiple alleles* – несколько состояний одного локуса хромосомы, возникших путем мутаций и различающихся по своему проявлению. Напр., гены А и В могут мутировать соответственно в $a, a_1, a_2, a_3 \dots a_n$; $b, b_1, b_2, b_3 \dots b_n$. Различные мутантные состояния одного локуса называются серией А. м., если они обладают сходным ступенчатым по проявлению действием. Любой аллель серии может возникать мутационно либо от аллеля дикого типа (А), либо от любого члена данной серии. При этом существуют прямые и обратные мутации. У диплоидного организма могут быть только два аллеля из серии А. м. ($Aa_1, Aa_2, a_1a_2, a_3a_4$ и т. д.), каждый из которых способен полностью или не полностью доминировать над другими. Если сходное в основном действие А. м. не носит постепенного ступенчатого характера, то А. м. называют несерийными. Принципиальное различие действия аллелей А и a_1 встречается как исключение. Наследование признаков, определяемых членами серий А. м., подчиняется законам Г. Менделя. Открытие многих

серий А. м. послужило доказательством сложной функциональной природы гена, допускающей существование нескольких доминантных и нескольких рецессивных аллелей одного и того же гена.

Аллели неактивные, а. инертные * алелі неактивні, а. інертні * *inactive alleles* – аллели, возникающие путем мутаций из нормального аллеля и не проявляющиеся фенотипически. Об их существовании и автодупликации (см.) можно судить на основании обратных мутаций. Существуют также аллели, которые после периода функционирования могут переходить в неактивное состояние.

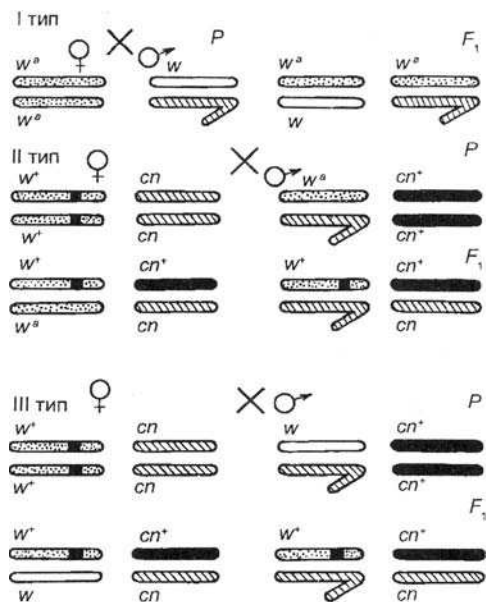
Аллели позиционные * алелі пазіційні * *positional alleles* – см. *Позиционный аллель*.

Аллели, проявление которых обусловлено средой * алелі, проявлення яких абумоуєна асяроддзем * *environmental alleles* – аллели, которые хотя и контролируют образование сходных ферментов или сходные процессы синтеза, различаются по оптимальным для их проявления условиям (температура, *pH*, сродство к субстрату).

Аллелизм тест * алелізму тєст * *allelism test* – специальный тест для проверки аллелизма мутаций, имеющих совершенно одинаковое или незначительно различающееся фенотипическое проявление (тест на комплементарность аллелей). Для этого исследуемые мутанты скрещивают между собой. Если мутации затронули два разных гена (неаллельные мутации), то зигота *F1* имеет фенотип исходной формы *a+/+b* (дикий тип), такие мутации называют комплементарными. Если произошла мутация только одного гена, в *F1* сохраняется мутантный фенотип (см. *Цис-транс-тест. Аллелей комплементация*).

Аллогения * алогенія * *allelogenesis* – появление в потомстве только самцов или только самок, обусловленное сцепленным с полом летальным фактором.

Аллеломорфизм ступенчатый * алеламорфізм ступенчатий * *stepped allelomorphism* – система взаимоотношений субгенов (см.), составляющих комплексный локус (см. *Локусы комплексные*), как, напр.,



Схемы скрещиваний для определения аллельности мутаций

Обозначения генов окраски глаз: *w* – белой, *w^a* – абрикосовой, *w⁺* – красной, *cn* – киноварной, *cn⁺* – красной

ген *scute* у дрозофил, или серию комплементарных аллелей (псевдоаллелей, см.). При А. с. каждый из субгенов определяет свою долю в выражении признака.

Аллеломорфы * алеламорфы * *allelomorphs* – то же, что *Аллели* (см.).

Аллелопатия * алелопатія * *allelopathy* – взаимодействие, включающее в себя два разных вида, при котором химические соединения (напр., терпеноидные соединения), выделяемые в окружающую среду особями одного вида, угнетают развитие особей др. вида. Одни растения, т. обр., угнетают рост других, растущих по соседству. Так, кустарник *Callistemon citrinus* выделяет химическое соединение, известное как лептоспермон, которое капает с кустарника и подавляет рост растений рядом с ним. Грибы *Laccaria bicolor* выделяют секрет, парализующий ногохвосток (обитающих в почве насекомых), поселяются на них и переваривают. Эти грибы живут в симбиозе на корнях восточной белой сосны (Eastern White Pine), снабжая сосну

азотом из тел ногохвосток. Сосна, в свою очередь, снабжает грибы карбогидратами, которые очень важны для их жизни. А. — один из факторов, регулирующих отношения растений в фитоценозе, в том числе — в агрофитоценозе, поэтому явление А. необходимо учитывать при создании смешанных посевов и введении севооборотов.

Аллелосомный * алеласомны * *allelosomic* — характеризует структуры, относящиеся к гомологичным хромосомам.

Алелоспецифическая гибридизация олигонуклеотидов * алеласпецифічна гібридизація алігануклеатидів * *allele-specific oligonucleotide hybridization or ASO* — фрагменты ДНК, амплифицированные с помощью ПЦР с использованием в качестве матрицы ДНК обследуемых индивидуумов и ДНК дикого типа, денатурируют и иммобилизируют на нитроцеллюлозных и нейлоновых мембранах. Мембрану со специфически связанными с ней нуклеиновыми кислотами обычно называют блотом. В том случае, если ДНК наносят на мембрану в виде круглых пятен с помощью микропипетки, речь идет о дот-блотах. Один из дот-блотов гибридизируют с олигонуклеотидом (обычно с меченным ^{32}P или флуоресцентной меткой), первичная структура которого соответствует исследуемому аллелю дикого типа (дот-блот-гибридизация). Другой дот-блот гибридизируют с меченым олигонуклеотидом, соответствующим мутантному аллелю. Температуры плавления образовавшихся гетеродуплексов и правильных гибридов различаются. Поскольку в гетеродуплексах имеется ошибочно спаренный нуклеотид, то температура их плавления (денатурации) будет ниже, чем у соответствующих правильных гибридов. Подобрав температуру, при которой происходит плавление гетеродуплексов, а не правильных гибридов, можно путем промывки буфером определенной температуры избирательно убрать с дот-блотов меченые олигонуклеотиды гетеродуплексов, сохранив олигонуклеотиды правильных гибридов в связанном с ДНК дот-блотом состоянии. После автордиографии дот-блот-гибридов, промытых буфером со-

ответствующей температуры, получается следующее: 1) в случае гибридизации ДНК дот-блотов с олигонуклеотидным зондом, соответствующим последовательности нуклеотидов нормального аллеля, гибрид сохраняется, если в пятне присутствует ДНК дикого типа здорового индивидуума, однако гибрид разрушается, если в доте присутствует ДНК особи с мутантным геном в гомозиготном состоянии (оба аллеля исследуемого гена, полученного от каждого из родителей, мутанты). В этом случае в результате гибридизации зонда с ДНК обоих аллелей образуются гетеродуплексы, содержащие ошибочно спаренный нуклеотид с пониженной температурой плавления; 2) в том случае, если индивидуум гетерозиготен по исследуемому гену и его ДНК включает в себя как мутантный, так и аллель дикого типа, в результате промывки гибрид мутантного аллеля разрушается, а дикого типа и, соответственно, половина образованных гибридов — сохраняется. При использовании в дот-блот-гибридизации олигонуклеотидного зонда, соответствующего мутантному аллелю, по тем же самым причинам после промывки в жестких температурных условиях гибриды сохраняются в случае ДНК гомозиготных и гетерозиготных по мутантному аллелю индивидуумов, но будут разрушены в пробах с ДНК, содержащей только нормальные аллели.

Алелоспецифическая полимеразная цепная реакция, аллель-с. ПЦР * алеласпецифічна полімеразна ланцюгова рзакція, алель-с. ПЛР * *allele-specific polymerase chain reaction or AS-PCR* — амплификация определенных аллелей, или вариантов последовательностей ДНК, в том же локусе. Специфичность достигается синтезом одного или двух ПЦР (см.) праймеров таким образом, чтобы они перекрывали сайт с другой последовательностью, расположенной между аллелями. Для эффективного осуществления ПЦР 3'-концевой нуклеотид праймера должен быть комплементарен соответствующему нуклеотиду матричной ДНК. В противном случае эффективность удлинения праймера во вре-

мя ПЦР резко снижается и при определенных сочетаниях ошибочно спаренных нуклеотидов может отсутствовать вообще. Именно эта особенность ПЦР и лежит в основе метода выявления мутаций с помощью А. ПЦР, иначе иногда называемой аллель-специфической элонгацией праймера (*allele specific primer elongation or a. s. p. extension*). Схема высокоэффективной А. ПЦР была разработана и использована для диагностики мутации *Leiden* при тромбофилиях. Эта мутация локализована в экзоне 10 фактора V системы свертывания крови человека и часто ассоциирована с синдромом ее повышенной свертываемости. В соответствии с последовательностью нуклеотидов анализируемого участка генома синтезируют два праймера, 3'-концевой нуклеотид одного из которых комплементарен мутантному нуклеотиду матричной ДНК, а у другого – нуклеотиду дикого типа. Для усиления специфичности действия праймеров вблизи их 3'-концов вводят некомплементарные матрице нуклеотиды. Для исключения ложноотрицательных результатов в пробах, где продукт ПЦР отсутствует, повышали число циклов ПЦР сверх оптимального. Другой тип универсальных аллель-специфических праймеров содержит 3'-концевой нуклеотид, всегда некомплементарный матрице, а мутантный нуклеотид матрицы попадает во внутреннюю часть праймера. В этом случае продукты ПЦР отсутствуют, если в гибриде во внутреннюю часть праймера попадает любой некомплементарный мутантный нуклеотид матричной ДНК вне зависимости от его точной локализации. Такие праймеры позволяют обнаруживать любые точковые мутации в гомозиготном состоянии и у гаплоидных микроорганизмов. Для выявления гетерозиготного состояния анализируемого гена иногда используют мутантный и нормальный праймеры разных размеров, которые различаются по длине их 5'-концевых последовательностей, полностью комплементарных анализируемой ДНК. В этом случае в процессе ПЦР в реакционную смесь можно одновременно добавлять оба аллель-специфических праймера: му-

тантный и нормальный. Образовавшиеся продукты реакции, соответствующие мутантному аллелю и аллелю дикого типа, далее разделяют электрофоретически в гелях, используемых для секвенирования нуклеиновых кислот.

Аллелоспецифический олигомер * алеласпецифічний алігомер * *allele-specific oligo or ASO* – особый олигомерный нуклеотид (олиг) для ПЦР, полностью комплементарный одному из аллелей гена и частично – другим его аллелям. Олигомер создан с такой последовательностью нуклеотидов, чтобы он или позволял, или ингибировал проведение гибридизации в той точке, где мутантный аллель отличается от аллеля дикого типа (см. *Аллелоспецифическая гибридизация олигонуклеотидов*).

Аллелоспецифический олигонуклеотидный тест * алеласпецифічний алігануклеатидний тєст * *allele-specific oligonucleotide testing* – метод определения специфической мутации с использованием синтетического сегмента ДНК (олигонуклеотид) по длине приблизительно 20 п. о., который связывается с комплементарной последовательностью в образце ДНК и идентифицирует ее (см. *Аллелоспецифическая полимеразная цепная реакция*).

Аллелотип * алелатип * *allelotype* – термин, соответствующий термину «генотип», но в применении не к отдельной особи, а к целой популяции. Понятие А. служит для характеристики генетической структуры популяции, размножающейся «в себе». Генетическая структура популяции в каждом отдельном случае может быть получена из относительных частот аллелей каждого гена. При этом надо иметь в виду, что А. популяции можно установить только для тех признаков, тип наследования которых известен. Изменения А. популяции вызываются мутациями, действием отбора, случайным дрейфом генов и миграциями при неполной изолированности популяций друг от друга. Иммигрирующие особи повышают частоту определенных аллелей или приносят в популяцию новые аллели, а мигрирующие – уменьшают и в крайних слу-

чаях приводят даже к полной утрате определенных аллелей (см. *Популяция замкнутой*).

Аллель дикого типа, нормальный а. * алель дзікага тыпу, нармальны а. * *allele of wild type or normal a.* – см. *Аллель нормальный*.

Аллель доминантный * алель дамінантны * *dominant allele* – аллель, одна доза которого достаточна для его фенотипического проявления. См. *Доминирование*.

Аллель мутантный * алель мутантны * *mutant allele* – аллель, в котором произошла мутация, нарушающая функцию гена.

Аллель нормальный * алель нармальны * *normal allele* – аллель дикого типа, который путем специфического для данного локуса действия обеспечивает нормальное развитие и жизнеспособность особей данного вида. В противоположность А. н., мутантный аллель в большинстве случаев отрицательно действует на организм. В генетических формулах А. н. обозначают знаком (+).

Аллель рецессивный * алель рэцэсіўны * *recessive allele* – аллель, фенотипически проявляющийся только в гомозиготном состоянии и маскирующийся в присутствии доминантного аллеля. См. *Рецессивный ген*.

Аллельная гетерогенность * алельная гетэрагеннасць * *allelic heterogeneity* – см. *Аллелей гетерогенность*.

Аллельная изменчивость неизвестного назначения, аллельный вариант н. н. * алельная зменлівасць невядомага прызначэння, алельны варыянт н. н. * *allelic variability of unknown significance or a. variant of u. s.* – изменение нормальной последовательности оснований в гене, значение которого неясно. Для изучения генетического значения этого изменения требуется провести генотипические и фенотипические исследования в больших популяциях. Полное секвенирование (см.) гена часто выявляет многочисленные (иногда сотни) аллельные изменения в данном гене.

Аллельная модификация * алельная мадыфікацыя * *allelic modification* – изменения фенотипического проявления одного и того же аллеля. Примером могут

служить возрастные изменения в проявлении наследственных аномалий.

Аллельное соединение * алельные злучэнне * *allelic association* – см. *Сцепленное неравновесие*.

Аллельные варианты, типы аллельных изменений * алельныя варыянты, тыпы алельных змяненняў * *allelic variants* – 1. Нормальный А. в. – изменение (мутация), которая не влияет на нормальные функции гена и обуславливает нормальный фенотип; известен также как благотворный полиморфизм. 2. Патологический А. в. – изменение (мутация), которая прерывает нормальные функции гена и приводит к формированию аномального фенотипа; известен также как мутация, обуславливающая болезнь. 3. А. в. неизвестного назначения (см.): изменение (мутация), при котором формируется неизвестный фенотип. А. в. неизвестного назначения изучают в больших популяциях с целью определения, к какому типу его следует отнести – нормальному аллелю или к патологическому.

Аллельные гены * алельные гены * *allelic genes* – гены, расположенные в одних и тех же локусах гомологичных хромосом, но отвечающие за разные проявления одноположных признаков. Напр., А. г. являются гены, определяющие зеленую или желтую окраску семян гороха, а также гены, определяющие цвет глаз человека.

Аллельные серии * алельные серыі * *allele series* – моногенные наследственные заболевания, вызванные различными мутациями в одном и том же гене, но относящиеся к разным нозологическим группам по своим клиническим проявлениям.

Аллеля имя, а. название * алеля імя, а. назва * *allele name* – слово или фраза, которая уникально определяет аллель определенного гена. А. и. имеет аббревиатуру, а иногда и символ, дополняемый к аббревиатуре гена как суперскрипт, напр., один из аллелей гена *Kit* называется «жизнеспособный доминантный споттинг» и имеет символ *Kit^{W-v}*.

Аллеля символ * алеля сімвал * *allele symbol* – см. *Аллеля имя*.

Аллерген * **алерген** * *allergen* – химический или белковый антиген, который вызывает аллергическую реакцию. Аллергены обычно увеличивают концентрацию *IgE*, в присутствии которого тучные клетки выбрасывают гистамин.

Аллергия * **алергія** * *allergy* – повышенная чувствительность и соответствующая реакция иммунной системы на действие агента, который для большинства особей популяции не является антигенным.

Алло- * **ала-** * *allo-* – соответствует словам «иной», «инородный»; выражает различие или существование разных типов, напр., аллогамия (перекрестное опыление), когда пыльца с пыльника одного цветка переносится на рыльце пестика другого; аллометрия – неравномерный рост частей тела в процессе развития организма; аллополиплоидия, когда элементы кариотипа происходят из разных геномов.

Аллоантиген * **алаантиген** * *alloantigen* – генетически детерминированный антиген, который вызывает одинаковый иммунный ответ у генетически различающихся особей одного вида. Антитела, образующиеся в ответ на действие А., называются аллоантиusernameами.

Аллогамия * **алагамія** * *alogamy* – перекрестное опыление, при котором пыльца (см. *Пыльцевое зерно*) попадает на рыльце цветка др. растения того же вида. Некоторые виды поддерживают или усиливают А. при помощи целого комплекса механизмов, препятствующих самоопылению, таких, напр., как генетическая самонесовместимость, гетеростилия, гомоморфная самонесовместимость. Синонимами А. являются ксеногамия, аутбридинг, кроссбридинг.

Аллогаплоид * **алагаплоїд** * *allohaploid* – см. *Гаплоид*.

Аллоген * **алаген** * *alogene* – см. *Алель рецессивный*.

Аллогенез * **алагенез** * *alogenesis* – направление эволюции, когда у близких видов частные приспособления заменяются другими, а общий уровень организации остается прежним, приводит к выработке алломорфозов. При А. развитие осуществ-

ляется внутри одной адаптивной зоны. В результате происходит адаптивная радиация – возникает некоторое множество близких форм, различающихся адаптациями одного масштаба (радиоадаптациями). Напр., эволюция насекомоядных, осуществлявшаяся путем А., привела к появлению, помимо наземных форм этого отряда млекопитающих (еж, землеройка), еще и подземных (крот), а также земноводных (выхухоль). Различия между разными насекомоядными объясняются многочисленными приспособлениями к добыванию насекомых в разных условиях.

Аллогенный * **алагенны** * *alogenic* – 1. Обусловленный влиянием внешней среды (см. *Автогенез*). 2. Относящийся к генетически различающимся членам одного и того же вида, особенно в отношении антигенов (см.). 3. Обозначает генетические различия между донором и реципиентом в пределах одного вида.

Аллогетероплоиды * **алагетэраплоїды** * *alloheteroploids* – 1. Гетероплоидные особи или клетки, хромосомы которых происходят из различных хромосомных наборов. 2. Штамм или особи, имеющие дополнительные хромосомы др. вида (см. *Аллодиплоиды*).

Аллографт * **алаграфт** * *allograft* – трансплантат, выделяемый от особи одного генотипа и пересаженный особи др. генотипа в пределах одного вида.

Аллодиплоиды * **аладыплоїды** * *allodiploids* – организмы, у которых: а) в наборе хромосом одна пара или несколько хромосом заменены хромосомами др. вида или б) к диплоидному набору хромосом добавлены сверхкомплектные хромосомы др. вида.

Аллодипломоносомик * **аладыпламанасомік** * *alldiplomonosomic* – аллодиплоид (см.), в хромосомном наборе которого присутствуют две хромосомы из чужого набора.

Аллозигота * **алазігота** * *allozygote* – особь, гомозиготная по одному определенному локусу, в котором два гомологичных гена получены от разных родителей и каждый из них детерминирован информацией,

содержащейся в родословной (педигри, см.) соответствующего родителя (см. *Аутосигота*).

Алломиксис * аламіксіс * *allomixis* – перекрестное оплодотворение.

**Алломоногетероплоиды * аламонагетэ-
раплоиды * *allomonoheteroploids*** – особи, содержащие одну лишнюю (сверхкомплектную) хромосому, происходящую из др. вида (см. *Аллодиплоиды*. *Аллогетероплоиды*).

Алломоны * аламоны * *allomones* – секреты, выделяемые организмом, которые влияют на поведение и др. реакции особей др. вида так, что это выгодно только тому, кто их выделяет. Если это приносит пользу обоим видам, эти секреты называют синамонами, если только реципиенту, – кайромонами. Напр., цветочные запахи обеспечивают привлечение насекомых-опылителей к растениям.

**Алломорфозы, идиоадаптации * ала-
марфозы, ідыаадаптації * *allomorpho-
sises or idioadaptations*** – множество мелких приспособлений к определенным условиям среды, приводящих к появлению значительного разнообразия сходных групп организмов. А. не приводят к принципиальным изменениям уровня биологической организации. Напр., на территории Ленинградской области встречаются два вида зайцев: небольшой по размерам заяц-беляк и более крупный заяц-русак. Беляк выживает в зимних условиях в лесах благодаря почти белому зимнему меху, а русак – на относительно открытых пространствах заснеженных пашен благодаря более быстрому бегу и выносливости. Адаптации одного уровня, т. е. приспособления, определяющие разнообразие близких форм в пределах одной адаптивной зоны. А. возникают в эволюционном процессе в результате аллогенеза (см.).

**Аллопатрические популяции * ала-
патрычныя папуляцыі * *allopatric popu-
lations*** – популяции одного вида, обитающие в разных географических районах и не соприкасающиеся друг с другом, т. е. между ними существует полная географическая изоляция.

Аллопарапатрическое видообразование * алапарапатрычнае відаўтварэнне *

alloparapatric speciation – тип постепенного видообразования, при котором новые виды образуются исходно как аллопатрические (см. *Виды аллопатрические*), но в случае вторичного контакта дивергирующих (см. *Дивергенция*) популяций естественный отбор может усиливать механизмы их репродуктивной изоляции в зонах контакта вследствие действия механизма смещения признака (или признаков) (ср. *Парапатрическое видообразование*).

Аллопатрическое видообразование * алапатрычнае відаўтварэнне * *allopatric speciation* – образование видов вследствие географической изоляции популяций, происходящее, когда популяции физически изолированы вследствие внутренних барьеров, таких как репродуктивная (генетическая) изоляция, так что если даже физическая изоляция исчезнет, то особи двух популяций не смогут скрещиваться друг с другом. Хотя все еще идут дебаты по поводу частоты других типов видообразования (таких как симпатрическое видообразование и парапатрическое видообразование), все эволюционные биологи согласны с тем, что аллопатрия (см.) – это общий путь возникновения нового вида.

Аллопатрия * алапатрыя * *allopatry* – способ видообразования, при котором новые формы организмов ведут начало от родственных групп с неперекрывающимися (изолированными) ареалами. Т. обр., на разных о-вах Галапагосского архипелага возникли различные виды вьюрков.

Аллоплазма * алаплазма * *alloplasm* – все нерегулярно встречающиеся органеллы клетки, выполняющие особые функции. К ним относятся, в частности, нейромиеофибриллы, реснички, жгутики, сократимые вакуоли и стрекательные капсулы.

Аллоплазмия * алаплазія * *alloplasm* – комбинация ядра и цитоплазмы, происходящих от особей разных видов. У высших растений А., как правило, сопровождается цитоплазматической мужской стерильностью. В настоящее время известны многочисленные аллоплазматические линии пшеницы, включающие цитоплазму пыреев рода *Agropyron* и других видов, а впер-

вые цитоплазма эгилопса *Aegilops caudate* была объединена с ядерным геномом пшеницы *Triticum aestivum* X. Кихарой в 1951 г.

Аллополиплоид * алапаліплоїд * *allopolyploid* – полиплоид, полученный в результате гибридизации двух видов. См. *Аллополиплоидия*. Ср. *Амфидиплоид*.

Аллополиплоидия, аллоплоидия * алапаліплоїдія, алапалідія * *allopolyploidy* or *alloploidy* – (греч. *allos* – другой; *polyploos* – многократный; *eidos* – вид) наследственное изменение в клетках (у животных реже, чем у растений), заключающееся в кратном увеличении числа наборов хромосом при межвидовых или межродовых скрещиваниях. А. встречается в природе и может быть получена целенаправленно. Она является одним из путей симпатрического видообразования (см.). Полиплоидия на основе объединения и умножения двух или нескольких целых геномов, принадлежащих разным видам или родам. А. называют также гибридной полиплоидией. Отличают аллополиплоиды геномные, когда объединившиеся родительские геномы настолько различны, что у диплоидных гибридов хромосомы этих геномов или совсем не конъюгируют, или конъюгируют очень редко. Хромосомы в мейозе остаются унивалентными и беспорядочно расходятся в анафазе, образуя нежизнеспособные гаметы с числом хромосом от 0 до $(n + n)$, вследствие чего диплоиды отдаленных скрещиваний стерильны. Для получения плодового потомства необходима или маловероятная встреча естественных либо искусственно индуцированных нередуцированных гамет, или индукция К-митозов (см.) в точках роста отдаленного гибрида. У возникших т. обр. аллополиплоидов каждая хромосома различающихся геномов представлена дважды, а в мейозе ауто-синдетически (см. *Аутосиндез*) образуются только биваленты, что обеспечивает фертильность (см.) аллополиплоидов.

Аллопрокопный отбор * алапракопны адбор * *alloprocopic selection* – отбор, при котором ассоциация противоположных признаков увеличивает приспособленность объектов отбора, напр., включение в отбор

локуса, управляющего алкогольдегидрогеназой у *Drosophila melanogaster*. Плодовитость выше ожидаемой величины при скрещивании особей, гетерозиготных по разным аллелям, и ниже – при скрещивании особей, гомозиготных по одним и тем же аллелям.

Аллосинапсис * аласінапсіс * *allosynapsis* – то же, что Аллосиндез (см. *Ассоциация гетерогенетическая*).

Аллосиндез * аласіндз * *allosyndesis* – гетерогенная конъюгация, конъюгация в мейозе хромосом, происходящих из разных родительских геномов (при соединении различных родительских гамет). У диплоидных видов конъюгация хромосом всегда является А., благодаря чему возможно свободное расщепление. У аутополиплоидов А. и аутосиндез встречаются с одинаковой частотой, в то время как у промежуточных полиплоидных форм и гибридов от скрещивания полиплоидов относительная частота этих типов конъюгации неодинакова. Различают: а) полный А., когда при одинаковом числе хромосом у родителей у диплоидного гибрида конъюгируют все хромосомы; б) насыщенный А., при котором количество образовавшихся пар хромосом соответствует гаплоидному числу хромосом родителя, содержащего меньшее число хромосом, остальные хромосомы остаются унивалентными; в) ненасыщенный А., при котором только часть хромосом конъюгирует аллосиндетически. Это наблюдается в том случае, когда при разном числе хромосом в геноме родителей у гибрида хромосомных пар образуется меньше, чем было хромосом в меньшем исходном родительском геноме; г) полный аллоавтосиндез, когда все хромосомы конъюгируют частично аллосиндетически, частично – аутосиндетически (см. *Ассоциация гетерогенетическая*). У аллополиплоидов могут иметь место как А., так и автосиндез, проявляющиеся с различной частотой. У диплоидов конъюгация хромосом может быть только аллосиндетической.

Аллосомы * аласомы * *allosomes* – хромосомы, отличающиеся от остальных хро-

мосом (см. *Аутосомы*) величиной, формой или поведением (часто половые хромосомы называют А.).

Аллостеризм * аластэрызм * *allosterism* – эффект привязывания малых молекул (эффекторов, лигандов) к ферменту, к его сайту, отдаленному от активного сайта, приводит к изменению его конформации и, следовательно, к изменению его активности и каталитических свойств.

Аллостерическая транзición, а. переход * аластэрычная транзіция, а. пераход * *allosteric transition* – обратимое изменение структуры белка и его активности молекулой эффектора (лиганда).

Аллостерические эффекторы * аластэрычныя эфектары * *allosteric effectors* – малые молекулы, которые обратимо связываются с аллостерическими белками в сайте, отличающемся от активного сайта, вызывая аллостерический эффект (см. *Аллостерия*). А. э. могут быть ингибиторами или активаторами, т. е. положительными или отрицательными модуляторами.

Аллостерический * аластэрычны * *allosteric* – определение изменения активности фермента при соединении с молекулой эффектора. Аллостерическое ингибирование конечным продуктом представляет собой отрицательный обратный контроль ферментной активности.

Аллостерический белок * аластэрычны бялок * *allosteric protein* – белок, проявляющий аллостерический эффект (см. *Аллостерия*), т. е. белок, у которого изменяется форма (конформационная структура) как следствие его взаимодействия с молекулой эффектора.

Аллостерический контроль * аластэрычны кантроль * *allosteric control* – способность эффекторов при взаимодействии с одним участком фермента оказывать влияние на активность другого.

Аллостерический сайт * аластэрычны сайт * *allosteric site* – активный сайт в белковой молекуле, к которому может нековалентно присоединяться эффектор и воздействовать (как позитивно, так и негативно) на функциональную активность белка. Напр., в лактозной системе *E. coli*

lac-репрессор становится неактивным (не может присоединяться к *lac*-оператору), когда аллолактоза связывается с аллостерическим сайтом молекулы репрессора (см. *lac-оперон*).

Аллостерический фермент, а. энзим * аластэрычны фермент, а. энзім * *allosteric enzyme* – 1. Регулирующий фермент, каталитическая активность которого модифицируется нековалентным присоединением специфического метаболита к сайту фермента, а не к катализируемому сайту. Связывание с эффектором (лигандом) вызывает изменения в третичной конформационной структуре фермента. Определение «аллостерический» используется для различения этой формы регуляции от регуляции другого типа, обусловленной конкуренцией в каталитическом сайте между субстратом и ингибиторами. 2. Фермент, активность которого регулируется путем взаимодействия аллостерического эффектора с его аллостерическим центром.

Аллостерический эффект * аластэрычны эфект * *allosteric effect* – изменение конформации аллостерического фермента и, соответственно, его каталитической активности, в результате взаимодействия определенного участка этого фермента, независимо от основного центра, с аллостерическим эффектором – ингибитором или активатором.

Аллостерия * аластэрыя * *allostery* – способ контроля скорости протекания отдельных метаболических процессов в организме за счет изменения активности аллостерических ферментов, т. е. обратимое взаимодействие малых молекул с молекулами белка, приводящее к изменениям формы белка и соответствующему изменению взаимодействия данного протеина с третьей молекулой.

Аллотетраплоид, амфидиплоид * алатэтраплоїд, амфідиплоїд * *allotetraploid or amphodiploid* – организм, имеющий два диплоидных генома от разных видов.

Аллотип * алатып * *allotype* – 1. Белковый продукт аллеля, который может проявляться как антиген у другой особи того же самого вида (напр., гистосовместимость

антигенов, иммуноглобулины), подчиняясь простым законам менделевского наследования. 2. Генетически детерминированные структуры белков у индивидуумов одного вида. Для других представителей вида эта структура иммуногенна.

Аллоти́па супрессия * алаты́пу супрэсіа * *allotype suppression* – систематическое и длительное подавление экспрессии иммуноглобулинового аллотипа у животных, вызванное обработкой антителами, противоположными аллотипу.

Аллоти́пическая дифференциация * алаты́пична диференціяція * *allotypic differentiation* – дифференцировка имагинальных дисков в различные имагинальные органы при культивировании *in vitro*. Термин введен Э. Хадорном в 1963 г. Им же была показана А. д. генитальных имагинальных дисков дрозофилы в антенны. См. *In vivo культивирование имагинальных дисков*.

Аллоти́пия * алаты́пія * *allotypy* – различие антигенных свойств иммуноглобулинов (см.), кодируемых разными аллелями одного и того же гена. Различие в антигенных свойствах между препаратами одних и тех же белков, выделенных из образцов тканей разных индивидуумов одного вида. Напр., γ -глобулин кролика существует в шести антигенных формах. А. присуща и глобулинам человека, причем она по различным локусам детерминирована генетически. При иммунизации животного аллотипом, отсутствующим в его организме, можно получить антитела к аллотипу. Аллотипические различия определяются иммунологическими тестами, химическими или физико-химическими методами выявить их не удается.

Алло́топ * алатоп * *allotop* – антигенная детерминанта данной аллельной формы полипептидной цепи иммуноглобулина. Имеется как в константной, так и в вариационной области.

Алло́трансплантат * алатрансплантат * *allograft* – ткань, трансплантированная от донора с одним генотипом хозяину с др. генотипом, являющемуся представителем того же вида, что и донор. Отторжение трансплантированной ткани является про-

блемой, если донор и реципиент различаются генетически. Эффект отторжения значительно снижает подбор поверхностных антигенов, а также использование специальных лекарственных препаратов. А. известен также как гомотрансплантат.

Алло́триплоид * алатры́плоїд * *allotriploid* – аллополиплоид, имеющий три гаплоидных набора хромосом, два из которых привнесены в зиготу нередуцированной гаметой одного вида, а третий – редуцированной гаметой др. вида (*AAB* или *ABB*).

Алло́тропия * алатро́пія * *allotropy* – несерийность аллелей множественной серии (см. *Аллели множественные*). Явление, при котором различные одного гена действуют на разные системы или органы, либо на один признак, но изменяют его т. обр., что их действие невозможно истолковать как наличие ступенчатого эффекта.

Алло́фен(ы) * алафен(ы) * *allophene(s)* – 1. Генетически смешанный фенотип, образовавшийся в результате соматической гибридизации или трансплантации. Фенотип, не обусловленный мутантной генетической структурой клеток данных тканей. Такие ткани развиваются в нормальный фенотип, если они трансплантированы хозяину дикого типа (см. *Аутофены*). 2. Наследственные признаки, обуславливаемые в определенной клеточной системе генами, проявляющимися в других клеточных системах организма. Эффект генов, который приводит к возникновению аллофенов, называется межклеточным.

Алло́фенные мыши, тетрапария́нтальные м. * алафенныя мышы, тэтрапары́ентальныя м. * *allophenic mice* – химерные мыши, развивающиеся в результате пересадки разделенных яйцеклеток от мышей разных генотипов, объединения их *in vitro* в бластомере и реимплантирования объединенного эмбриона в матку др. мыши для продолжения эмбриогенеза. Полученная мышь, содержащая клетки от двух и более эмбрионов, используется при изучении клеточных линий. Впервые черно-белые А. м. были получены Б. Минц в 1967 г.

Алло́фенный, а. гибрид * алафенны, а. гібрид * *allophenic or a. hybrid* – химер-

ный; агрегационная химера, гибрид, образованный клетками двух разных генотипов (см. *Аллофенные мыши*).

Аллоферменты, аллозимы * алаферменты, алазімы * *allozymes* – аллельные формы ферментов, или энзимов, различающиеся по аминокислотному составу и разделяемые электрофоретически. Их синтез контролируется кодоминантными аллелями одного гена (см. *Гены кодоминантные*). Термин противоположен обычно употребляемому термину «изозим», или «изофермент».

Аллохтоны * алахтоны * *allochthons* – организмы любых систематических групп и рангов (виды, роды и т. п.), проникшие при расселении (иммигранты) и интродуцировавшиеся в данной местности, но эволюционно возникшие за ее пределами (напр., колорадский жук, проникший из Америки, географический А. европейского континента).

Аллоциклия * алацыклія * *allocycly* – 1. Явление, при котором X-хромосомы или гетерохроматиновые участки хромосом (главным образом, у саранчовых) на разных стадиях развития имеют то избыточную, то недостаточную конденсацию хроматина. В данном случае имеет место сдвиг фаз цикла – конденсации-деконденсации у эу- и гетерохроматина. А. описана С. Дарлингтоном в 1941 г., он же предположил наличие генетического детерминирования явления А. (у вороньего глаза *Poris quadrifolia*). 2. Термин, обозначающий различия в движении спирали, видимые в хромосомных сегментах или в целых хромосомах. Аллоциклическое движение характеризует перичентрический гетерохроматин, ядрышковый организатор, а в некоторых видах целую половую хромосому. Если хромосома или хромосомный сегмент сильно сжат (сконденсирован) по сравнению с остальной частью хромосомы, хромосома или хромосомный сегмент проявляет т. н. позитивный гетеропикноз. А. используется также для того, чтобы описать асинхронное разделение бивалентов в первой анафазе мейоза (см. *Мейоз*). У человека, напр., X- и Y-хромосомы отделяются раньше аутосом, что указывает на позитивную А.

АЛС-ген * АЛС-ген * *ALS gene* – ген, кодирующий ключевой для растений фермент ацетолактатсинтазу (АЛС). АЛС известна также как ацетогидроксильная кислотная синтаза. Она катализирует одну из первых в цепи химических реакций синтеза боковой цепи таких аминокислот, как изолейцин, лейцин, валин. Поскольку боковые цепи указанных аминокислот жизненно необходимы растениям, использование гербицидов, разрушающих данный фермент, является весьма эффективным способом уничтожения сорных растений.

Альбинизм * альбінізм * *albinism* – 1. Мутации типа дефишенсы (см.) в хлоропластах растений. 2. Врожденная неспособность к образованию меланина в клетках глаз, кожи и волос, обусловленная недостаточной активностью тирозиназы. У человека наследуется в виде рецессивной аутосомной мутации. В коже альбиносов содержатся амеланические меланоциты. У животных с большой изменчивостью гены А. имеют плейотропный эффект на метаболические пути видимых мутаций, таких как судорожное дрожание глаз и косоглазие. У человека известны мутации в более чем 10 локусах, нарушающие синтез меланина и вызывающие А.

Альбиносы * альбіносы * *albino* – 1. Растения, лишённые хромопластов. 2. Животные, лишённые пигментации.

Альбумин * альбумін * *albumin* – водорастворимый белок 70 кДа, являющийся белком плазмы крови. А. важен для поддержания осмотического давления, как *pH*-буфер, для транспорта ионов металлов и различных небольших органических молекул, т. к. большинство минералов и гормонов, утилизируемых человеческим организмом, в первую очередь соединяются с молекулой альбумина. Это происходит прежде чем они транспортируются в кровоток. А. синтезируется и секретируется печенью. У человека гены, кодирующие А., находятся на длинном плече хромосомы 4 (см. *Альфа-фетопротеин*), у мышей – на хромосоме 5.

Альтерирующий фермент * альтэруючы фермент * *alterating enzyme* – белок продуцируемый фагом T4, который обусловли-

вает присоединение АДФ-рибозы к РНК-полимеразе клетки-хозяина (альтерация), в результате чего она теряет способность связывать сигма-фактор и, соответственно, инициировать транскрипцию.

Альтернативная изменчивость * альтернативная изменчивость * *alternative variation* – прерывистая изменчивость, наблюдающаяся у любых, как моногенных, так и полигенных, признаков. Напр., больное и здоровое животное, бесплодная и плодовитая самка, живой и мертвый плод и т. д. Различают А. и. качественных и количественных признаков, для которых применяется разный генетический анализ. Степень А. и. является одним из основных условий проведения селекции по моногенным и полигенным признакам.

Альтернативная сегрегация хромосом * альтернативная сегрегация хромосом * *alternative segregation of chromosome* – форма анафазного расхождения в мейозе у транслокационных гетерозигот, при которой обе гомологичные хромосомы, несущие транслоцированные сегменты, попадают в одну дочернюю клетку.

Альтернативные признаки * альтернативные признаки * *alternative traits* – взаимоисключающие, контрастные признаки: окраска семян, напр. желтая и зеленая у гороха.

Альтернативные экзоны * альтернативные экзоны * *alternative exons* – 1. Экзоны, лигирующиеся в процессе альтернативного сплайсинга (см.). 2. Экзоны, являющиеся результатом продуцирования мРНК измененными генами, причем происходит это в генах определенных тканей и при стадийноспецифичном альтернативном сплайсинге (см.). Нарушенный ген продуцирует первичный продукт транскрипции – генетрогенную молекулу ядерной РНК, в которой имеются и экзоны, и интроны. Интроны, однако, удаляются из первичного транскрипта в течение процессинга мРНК при специфических реакциях сплайсинга. Сплайсинг, как правило, конструктивный, что означает, что все экзоны соединяются вместе в том порядке, который соответствует гетерогенной ядерной РНК. Однако у многих генов наблюдается также аль-

тернативный сплайсинг (см.), при котором экзоны могут быть соединены к.-л. др. образом (напр., какой-то экзон или экзоны могут быть пропущены в течение реакции сплайсинга), но первоначальный порядок соединения экзонов не может быть изменен даже при альтернативном сплайсинге. Т. обр., альтернативный сплайсинг делает возможным продуцирование одним геном больше одной молекулы иРНК, и это противоречит пока основной концепции работы рамки считывания с неоклассической точки зрения на ген.

Альтернативный ген * альтернативный ген * *alternative gene* – любой эукариотический мозаичный ген, сплайсинг транскрипта с которого бывает различным в разных тканях или на разных стадиях развития одного и того же организма.

Альтернативный промотор * альтернативный промотор * *alternative promoter* – сложный промотор, состоящий из двух и более независимо функционирующих частей, расположенных перед разными экзонами одного гена. Такое расположение обеспечивает синтез различных мРНК в клетках разных тканей, напр., в составе гена амилазы мыши А. п. составлен двумя элементами, разделенными нулевым (S) экзоном и интроном (общая длина 2850 п. н.), причем, более длинная мРНК (и соответствующий белок) образуется в слюнных железах, а более короткая – в печени.

Альтернативный путь активации комплемента * альтернативный путь активации комплемента * *alternative pathway* – один из двух путей активации, в который вовлекаются мембраны микроорганизмов.

Альтернативный сплайсинг * альтернативный сплайсинг * *alternative splicing* – необычное, нестандартное лигирование экзонов к.-л. гена с образованием иРНК, которая по содержанию информации отличается от обычной, нормальной. В результате при А. с. один ген может кодировать несколько различных белков. Установлено, что А. с. играет значительно более важную роль в организме млекопитающих, чем предполагалось ранее. 94% человеческих генов подвергаются А. с., причем в разных тканях производятся разные наборы

изоформ. Благодаря этому разнообразие белков в организме млекопитающих значительно выше, чем у низших животных, хотя количество генов у тех и других примерно одинаково. Иногда причиной А. с. могут быть случайные сбои в работе механизмов, осуществляющих сплайсинг (ключевую роль в нем играют сложные РНК-белковые комплексы – сплайсосомы). Почти все человеческие гены кодируют не по одному, а по несколько белков, и это разнообразие белков у млекопитающих повысилось не за счет роста числа генов, а за счет формирования А. с. и роста числа изоформ. У большинства генов А. с. тканеспецифичен: в одних тканях чаще синтезируются одни изоформы, в других – другие. У разных людей в одних и тех же тканях может быть разное соотношение изоформ, однако различия между индивидуумами в среднем примерно в 2–3 раза меньше, чем различия между тканями. Многие гены в популяции существуют в виде нескольких вариантов (аллелей), и для разных аллелей может быть характерно разное распределение вероятностей производства тех или иных изоформ. Именно этим, скорее всего, и объясняется значительная часть обнаруженных индивидуальных различий (ведь у каждого человека имеется свой уникальный набор аллелей, за исключением однойцовых близнецов). Процесс А. с. регулируют специализированные регуляторные белки (напр., *FOX-1*, *FOX-2*) и особые регуляторные последовательности нуклеотидов (*UGAUG*, *UCUCUC*, *CUCUCU* и др.), которые расположены в интронах, прилегающих к альтернативным экзонам (см.). Всего найдено еще 362 такие последовательности, среди которых есть как известные ранее регуляторы (сайты связывания белков – регуляторов сплайсинга), так и новые. Практически все человеческие гены, которые не подвергаются А. с. (таковых оказалось 6%), – это гены, которые вообще никакому сплайсингу не подвергаются, потому что в них нет интронов. Вопрос о том, бывает ли вообще у млекопитающих безальтернативный сплайсинг, пока остается открытым.

Альтернативный сплайсинг РНК * альтернативный сплайсинг РНК * *alternative mRNA splicing* – включение или

исключение разных экзонов в процессе образования различных транскриптов РНК.

Альтруизм * альтруизм * *altruism* – вид поведения, при котором особь рискует, понижая свою собственную плодовитость в пользу др. особи и популяции в целом.

Альтруистическая адаптация * альтруистическая адаптация * *altruistic adaptation* – форма адаптации, при которой выживание группы особей обеспечивается за счет жизни одной особи.

Альфа-аманитин, α -аманитин * альфа-аманитин, α -аманитин * *α -amanitin* – см. Аматооксины.

Альфа-амилаза *T*, α -амилаза *T* * альфа-амилаза *T*, α -амилаза *T* * *α -amylase *T** – жароустойчивая амилаза (выдерживает температуру 149 °C и выше), образующаяся в зерне некоторых сортов кукурузы, созданных генно-инженерным способом.

Альфа-амилаза ячменя * альфа-амилаза ячменю * *barley alpha-amylase* – структурные гены альфа-амилаз локализованы на первой и шестой хромосомах ячменя. Генетическая изменчивость этих двух локусов и специфика сегрегации их аллелей в F_2 позволяет полагать, что оба эти локуса являются сложными и состоят из кластера нескольких одинаковых структурных генов, тесно сцепленных друг с другом. Генетическая дихотомия А.-а. на две группы по комплексам физико-химических свойств свидетельствует о том, что эти группы значительно различаются и характеризуются слабой гомологией. В щитке изоферменты А.-а. появляются при прорастании семени раньше и секретируются в прилегающую зону эндосперма. Затем в алейроновом слое активируется синтез А.-а., который превышает по своей активности биосинтетическую активность щитка. Была также выявлена и изучена субклеточная локализация А.-а. Наибольшее внимание сосредоточено на А.-а. в алейроновом слое, секретируемой в ответ на введение гиббереллиновой кислоты, т. к. эта система наиболее важна при изучении физиологии гормонального ответа.

Альфа-амилазный ингибитор 1, α -амилазный ингибитор-1 * альфа-амилазны

inhibitor 1, α -амилазны інгібітар-1 * α -amylase inhibitor-1 or α -AI-1 – α -амилазный ингибитор-1 – белок, синтезирующийся в семенах растений фасоли *Phaseolus vulgaris*, который вызывает ингибирование фермента амилазы в кишечнике насекомого-вредителя зерновки гороховой. Ингибируя α -амилазу в кишечнике насекомого, α -AI-1 защищает бобы фасоли от повреждения вредителем.

Альфа-вирусы, α -вирусы * альфа-viruses, α -віруси * α -viruses or α -viruses – РНК-содержащие вирусы рода *Alphavirus*, семейства *Togaviridae*. А-в. дают перекрестные серологические реакции и переносятся комарами. Вызывают обычную бессимптомную, а иногда и генерализованную инфекцию с энцефаломиелимитами у человека и лошади, не обладают онкогенной активностью. Размер вирусных частиц около 70 нм.

Альфа-интерферон, α -интерферон * альфа-інтєрферон, α -інтєрферон * α interferon or α -interferon – один из интерферонов, пролонгирующих жизнь и уменьшающий размер опухоли у пациентов с саркомой Капоши (рак, поражающий до 40% людей с синдромом приобретенного иммунодефицита). Он также эффективен при лечении волосатоклеточной (В-клеточной) лейкемии и др. видов рака. Показано, что инъекции А.-и. снижает уровень повреждений печени, вызываемых вирусным гепатитом С.

Альфа-комплементация, α -комплементация * альфа-камплементация, α -камплементация * α -complementation or α -complementation – способность короткого N-терминального фрагмента β -галактозидазы взаимодействовать с ее C-концом, образуя функциональный фермент.

Альфа-лучи, α -лучи * альфа-прамянi, α -прамянi * α -rays or α -rays – лучи, возникающие при распаде радиоактивных веществ и состоящие из положительно заряженных атомов гелия с относительно небольшим радиусом действия. А.-л. могут вызывать генные и хромосомные мутации.

Альфа-пептид * альфа-пептид * α -peptide – N-концевой участок фермента бета-галактозидазы размером 185 аминокислотных остатков.

А.-п. способен соединяться с мутантной бета-галактозидазой, инактивированной мутациями в N-концевой части полипептидной цепи, и восстанавливать ее функциональную активность.

Альфа-спираль, α -спираль * альфа-спіраль, α -спіраль * α helix or α -helix – спиралевидная, обычно правозакрученная, высокорегулярная (т. е. повторяющаяся) полипептидная цепь, формирующая вторичную структуру белка. Спиральная структура поддерживается водородными связями между группами C = O и N-H аминокислот. Шаг А.-с. равен 3,6 аминокислотным остаткам, а его длина вдоль оси – 5,4. Впервые была выявлена в молекулах белков Линусом Карлом Полингом (Linus Carl Pauling) в конце 1940-х гг.

Альфа-токоферол, α -токоферол * альфа-токаферол, α -токаферол * α tocopherol or α -tocopherol – витамин Е.

Альфа-фетопротейн, α -фетопротейн, АФП * альфа-фєтапратїн, α -фєтапратїн, АФП * α fetoprotein or α -fetoprotein or AFP – основной белок плазмы крови у плода млекопитающих, выявляемый также в сыворотке крови матери. АФП – гликопротеин, М. м. 70 кДа, синтезируется и секретируется печенью и желточным мешком. Количество генов, кодирующих АФП и альбуминовую сыворотку, в процессе эволюции увеличилось за счет дупликаций предкового гена (3–5) $\times 10^8$ лет назад (см. *Альбумин*). Содержание белка, превышающего норму, как в сыворотке матери, так и в амниотической жидкости, на определенной стадии беременности может быть обусловлено дефектами в нервной трубке или наследственными заболеваниями ребенка (напр., синдромом Дауна).

Альфа-цепочка, α -цепочка * альфа-ланцужок, α -ланцужок * α chain or α -chain – один из двух полипептидов, выявленных в гемоглобине взрослых организмов и у плода.

Альфойдная ДНК, альфа-сателлитная ДНК * альфойдная ДНК, альфа-сателітiная ДНК * α -satellite DNA – 1. Форма сателлитной ДНК, впервые описанная у зеленых мартышек рода *Cercopithecus* в виде повторов последовательности размером 172 п. н. А. ДНК может присутство-

вать в геноме до 500 000 копий и обычно содержится в центромерных областях хромосом. Она включает в себя значительное число нуклеотидных замен, что в ряде случаев делает ее хромосомоспецифичной. Это свойство широко используется в зондах А. ДНК для маркирования отдельных хромосом методом гибридизации *in situ* в интерфазных клетках, в частности, в случаях моно- или трисомии, напр., при пренатальной диагностике синдрома Дауна. 2. Класс сателлитных ДНК размером около 170–200 п. о., в составе которых обнаруживаются последовательности, специфичные для гетерохроматиновых районов разных хромосом человека.

Альфоидные последовательности * альфоїдні паслядоўнасці * *aliphoid sequences* – сложная семья повторяющихся последовательностей ДНК, выявленная в центромерном гетерохроматине хромосом человека. Семья А. п. включает в себя сегменты тандемных повторов, состоящих из 170 п. о. Сегменты, изолированные из др. хромосом, представляют собой консенсусные последовательности, которые, в свою очередь, отличаются друг от друга основаниями, т. е. 170 п. о. различаются по последовательности оснований на 40%. Повторы организованы в группы, содержащие несколько единиц в тандеме, а эти группы – в более крупные последовательности размером от 1 до 6 кб. Указанные крупные последовательности затем повторяются и образуют сегменты до 106 п. о. Такие укрупненные или макро-ДНК-повторы хромосомоспецифичны. Поскольку А. п. не транскрибируются, они играют пока еще не установленную структурную роль в хромосомном цикле. Изменения в последовательностях в пределах ДНК обуславливают высокую частоту полиморфизма по размерам фрагментов рестрикции. А. п. наследуемы и могут быть использованы для характеристики ДНК отдельных индивидуумов и их родственников.

Альцгеймера болезнь * Альцгеймера хвароба * *Alzheimer's disease or AD* – болезнь, приводящая к потере памяти, изменению личностных качеств, умственной отсталости и смерти. Не все случаи

А. б. наследуются, но были выявлены и семейные формы заболевания. Болезнь названа по имени Алоиса Альцгеймера (Alois Alzheimer), впервые описавшего бляшки *AbP* (бляшки, образуемые белком амилоидом-*b*) в 1906 г. При А. б. нарушается нормальное упаковывание (сворачивание) молекул белка, и они агрегируют в коре головного мозга. Эти бляшки содержат агрегаты амилоида-*b*, производного белка-предшественника, кодируемого геном, расположенным на 21-й хромосоме. У пациентов с трисомией по 21-й хромосоме (синдром Дауна) А. б. развивается обычно в возрасте 40 лет. Семейная, рано проявляющаяся форма А. б. часто связана с мутациями в генах, кодирующих пресенилины (*presenilins PSI* и *PS2*). Эти гены локализованы в позициях 14q24.3 и 1q42.1 соответственно. Кодируемые ими белки имеют размеры 467 и 448 аминокислот соответственно и содержат от 7 до 9 трансмембранных доменов. Оба белка связываются с мембранами и участвуют в разрезании молекул *AβPP* и *AβP*, некоторые из которых токсичны. Ген, гомологичный гену *PSI*, был выделен из нематод. Некоторые гаплотипы людей более предрасположены к А. б., чем другие. Напр., у женщин наблюдается тенденция к проявлению болезни с более высокой частотой, чем у мужчин того же возраста. У чернокожего населения Северной Америки А. б. проявляется чаще, чем у лиц с белой кожей. Некоторые лекарственные средства (напр., такрин, донепезил и др.) замедляют прогрессивное развитие болезни, однако ни одно из них не способно остановить этот процесс.

Амаврогическая идиотия * амаўратычная ідыятыя * *amaurotic idiocy* – группа наследственных заболеваний человека, характеризующихся прогрессирующим снижением уровней зрения и интеллекта в сочетании с другими неврологическими нарушениями. Все А. и. наследуются по ауто-сомно-рецессивному типу. К ним относятся болезни Норманна–Вуда, Тея–Сакса и др.

Аматоксины * ама́таксіны * *amatoxins* – группа бициклических октапептидов, которые относятся к ядам, продуцируемым

грибами *Amanita phalloides*. Эти яды ингибируют транскрипцию в эукариотических клетках, взаимодействуя с РНК-полимеразой II. Однако они не воздействуют на РНК-полимеразы митохондрий или хлоропластов. Напр., альфа-аманитин (см.) – это А., обычно используемый в экспериментах для ингибирования транскрипции (см. *РНК-полимераза*).

Амбер-кодон * амбер-кадон * *amber-codon* – триплет УАГ (*UAG*) иРНК – один из трех бессмысленных (нонсенс) кодонов, останавливающих синтез белка.

Амбер-мутация, «янтарная» мутация * амбер-мутация, «янтарная/бурштынавая» мутация * *amber-mutation* – 1. Мутация, приводящая к образованию в РНК амбер-кодона УАГ (*UAG*), который может транслироваться только в определенных супрессорных штаммах *E. coli*. Эти штаммы содержат тРНК с антикодоном АУЦ (*AUC*) и, несмотря на наличие кодона УАГ, обеспечивают наличие аминокислоты. В обычных штаммах *E. coli* А-м. супрессированы (см. *Нонсенс-мутация*). 2. Мутация, ведущая к появлению амбер-кодона, т. е. одного из нонсенс-кодонов.

Амбер-супрессор * амбер-супрессар * *amber suppressor* – мутантный ген, кодирующий тРНК, в котором антикодон может комплементарно взаимодействовать со стоп-кодоном, и вследствие вставки кодируемой аминокислоты генный продукт становится по крайней мере частично функционирующим. Напр., если мутантный тирозин-тРНК антикодон 3¹-АУЦ (*AUC*) может быть узан кодоном 5¹-УАГ (*UAG*), то, несмотря на его наличие, тирозин синтезируется, включается в цепочку аминокислот, и ее рост продолжается.

Амбивалентный * амбивалентны * *ambivalent* – характеризует гены или мутации, проявляющие противоположные (вредные и полезные) признаки, причем как в гомо-, так и в гетерозиготном состоянии. Термин был предложен Дж. Гексли в 1955 г., а серия *A. rll*-мутантов фага *T4* была получена С. Бензером в 1960 г.

Амбистомы * амбистомы * *ambistomes* – хвостатые земноводные отряда *Caudata*, широко используемые как объекты генети-

ческого анализа: тигровая А. (*A. tigrinum*) и мексиканская А. (*A. mexicanum*).

Амебоидное движение * амебоидны рух * *amoeboid movement* – клеточная подвижность, включающая в себя перетекание цитоплазмы в выпячивания клетки, называемые псевдоподиями.

Амейоз * амеёз * *ameiosis* – выпадение мейоза и его замена эквационным делением ядра. Замещение мейоза митозом.

Амиксис * амиксис * *amixis* – процесс репродукции у грибов, при котором отсутствуют важнейшие моменты половой репродукции: мейоз и оплодотворение. Бесполовое размножение (см. *Амфимиксис*, *Апомиксис*). Формально А. аналогичен апомиксису у высших растений.

Амиксия * амиксия * *amixia* – невозможность копуляции между особями, принадлежащими к одному виду, вследствие морфологических, географических или физиологических механизмов изоляции.

Амилаза * амілаза * *amylase* – фермент, который гидролизует гликозидные связи в полисахаридах.

Амилоид * амілоїд * *amyloid* – белок, который имеет бета-структуру и вне клеток образует агрегаты (см. *Альцгеймера болезнь*).

Аминоациладенилат * амінааццладэнілат * *aminoacyladenylate* – активированная аминокислота, являющаяся промежуточной при образовании аминоацилированной тРНК.

Аминоацилирование * амінаацццлыванне * *aminoacylation* – вторая реакция в процессе активации аминокислот (см. *Аминокислот активация*), результатом которой является замещение АМФ в аминокладенилате (образуется при присоединении карбоксильной группы аминокислоты к остатку АМФ) молекулой тРНК и образование аминоклад-тРНК – конечного продукта реакции–активации аминокислот.

Аминоклад-тРНК * амінааццл-тРНК * *aminoacyl-tRNA* – аминокладильный сложный эфир молекулы тРНК.

Аминоклад-тРНК связывающий сайт * амінааццл-тРНК звязвальны сайт * *aminoacyl-tRNA binding site* – см. *Трансляция*.

Аминоклад-тРНК синтетаза, активирующий фермент * амінааццл-тРНК сін-

тэстаза, активавальны фермент * *aminoacyl-tRNA synthetase or activating enzyme* – фермент, который активированную аминокислоту к ее собственной тРНК. Эти ферменты катализируют: а) реакцию определенных аминокислот (АК) с аденозинтрифосфатом (АТФ), образуя АК-АМФ (аденозинмонофосфат); б) передачу комплекса АК-АМФ определенной тРНК, образование АК-тРНК и свободной АМФ.

Аминоацильный сайт, А сайт * амінаацыльны сайт, А сайт * aminoacyl site or A site – один из двух сайтов большой рибосомальной единицы, вовлеченный в трансляцию белка. А. с. связывает аминокислотную-тРНК в течение белкового синтеза (см. *Трансляция*).

Аминоацильный центр рибосомы * амінаацыльны цэнтр рыбасомы * ribosome aminoacyl centre – участок 50S рибосомы, к которому присоединяется тРНК, несущая аминокислоту (амино-ацил-тРНК), если антикодон этой тРНК соответствует кодону иРНК, находящемуся в данный момент в аминоацильном центре.

Аминогруппа * амінагрупа * amino group – химическая группа ($-\text{NH}_2$), которая при присоединении протона может образовывать группу ($-\text{NH}_3^+$). Один из 20 химически связанных блоков, образующих амидные связи при формировании цепи белковой молекулы.

Аминокислот активация * амінакіслот актывацыя * amino acid activation – реакция присоединения аминокислоты к своей транспортной РНК (см. *РНК транспортная*), после чего начинается процесс трансляции. А. а. – промежуточная реакция в процессе соединения молекул аминокислоты (АК) и АТФ и образования блока АК-АМФ+2Р, которая катализируется ферментом аминоацил-тРНК-синтетазой. После ее осуществления аминокислота присоединяется к тРНК, а АМФ освобождается.

Аминокислот последовательность, аминокислотная п. * амінакіслотная п. * amino acid sequence – характеристика первичной структуры белка, представляющая собой линейный порядок расположения аминокислот

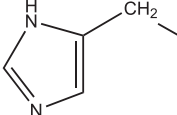
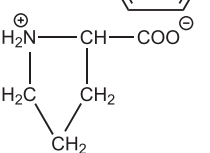
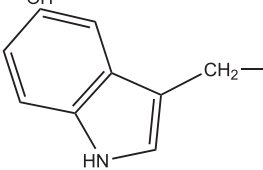
в белке или пептиде, кодируемый ДНК. Структура и функция каждого белка определяются не только тем, из каких аминокислот они построены, но и порядком их соединения друг с другом. А. п. различных белков видоспецифична и может служить таксономическим или филогенетическим признаком. Обычно в белковых молекулах насчитывают 40 аминокислотных остатков, хотя встречаются полипептиды, состоящие из 1000 и более остатков.

Аминокислотные остатки * амінакіслотны астаткі * amino acid residues – главные компоненты белков. Каждый А. о. имеет константную (т. е. одинаковую для всех остатков) часть и, за исключением двух концевых остатков, связан с двумя другими таким образом, что формируется непрерывная неразветвленная цепь, которая называется основной цепью белковой молекулы.

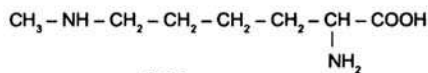
Аминокислотный анализатор * амінакіслотны аналізатар * amino acid analyzer – автоматическое устройство, предназначенное для отделения и количественного определения отдельных аминокислот из сложной смеси, получаемой, напр., из белкового гидролизата или физиологической жидкости.

Аминокислоты * амінакіслоты * amino acids – класс органических соединений, для которых характерны свойства как карбоновых кислот, так и аминов (табл.). Они различаются между собой по химической природе боковых цепей (R-групп). На основе полярности R-групп А. могут быть разделены на 4 группы. Неполярная, гидрофобная группа включает такие А., как аланин, изолейцин, лейцин, метионин, фенилаланин, пролин, триптофан и валин. Полярная, нейтральная, незаряженная группа включает аспарагин, цистеин, глутамин, глицин, серин, треонин и тирозин. Положительно заряженная основная группа включает аргинин, гистидин и лизин. Отрицательно заряженная кислотная группа содержит глутаминовую и аспаргатиновую кислоты. Из этих 20 А. строятся все белки. Общая формула молекулы белка следующая: $\text{NH}_2\text{-CR-COOH}$. Существует еще ок. 200 А., но они не участвуют в построении молекул белков. Функции их еще слабо изучены.

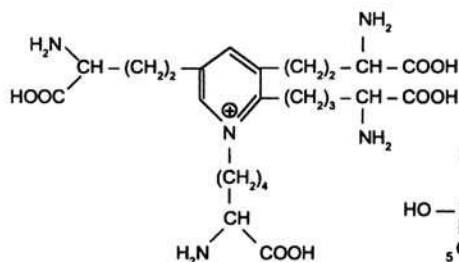
Основные аминокислоты

Название		Трехбуквенное обозначение		Буквенный символ	Формула радикалов (R-группы)	М. в.	Кодоны
русское	английское	русское	английское				
Аланин	<i>Alanine</i>	Ала	<i>ala</i>	<i>A</i>	$-\text{CH}_3$	89,1	<i>GC(X)</i>
Аргинин	<i>Arginine</i>	Арг	<i>arg</i>	<i>R</i>	$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}-\text{C}(=\text{NH})\text{NH}_3^+$	174,2	<i>CG(X) AGA AGG</i>
Аспаргатовая кислота	<i>Aspartic acid</i>	Асп	<i>asp</i>	<i>D</i>	$-\text{CH}_2-\text{COO}^-$	133,1	<i>GAU GAC</i>
Аспарагин	<i>Asparagine</i>	Асн	<i>asn</i>	<i>N</i>	$-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{NH}_2$	132,2	<i>AAU AAC</i>
Цистеин	<i>Cysteine</i>	Цис	<i>cys</i>	<i>C</i>	$-\text{CH}_2-\text{SH}$	121,2	<i>UGU UGC</i>
Глутаминовая кислота	<i>Glutamic acid</i>	Глу	<i>glu</i>	<i>E</i>	$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COO}^-$	147,2	<i>GG(X)</i>
Глутамин	<i>Glutamine</i>	Глн	<i>gln</i>	<i>Q</i>	$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{NH}_2$	146,2	<i>CAA CAG</i>
Глицин	<i>Glycine</i>	Гли	<i>gly</i>	<i>G</i>	$-\text{H}$	75,1	<i>GG(X)</i>
Гистидин	<i>Histidine</i>	Гис	<i>his</i>	<i>H</i>		155,2	<i>CAU CAC</i>
Изолейцин	<i>Isoleucine</i>	Изо	<i>ile</i>	<i>I</i>	$-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	131,2	<i>AUU AUC AUA</i>
Лейцин	<i>Leucine</i>	Лей	<i>leu</i>	<i>L</i>	$-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$	131,2	<i>CU(X) UUA UUG</i>
Лизин	<i>Lysine</i>	Лиз	<i>lys</i>	<i>K</i>	$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_3^+$	146,2	<i>AAA AAG</i>
Метионин	<i>Methionine</i>	Мет	<i>met</i>	<i>M</i>	$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{S}-\text{CH}_3$	149,2	<i>AUG</i>
Фенилаланин	<i>Phenylalanine</i>	Фен	<i>phe</i>	<i>F</i>	$-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_5$	165,2	<i>UUU UUC</i>
Пролин	<i>Proline</i>	Про	<i>pro</i>	<i>P</i>		115,1	<i>CC(X)</i>
Серин	<i>Serine</i>	Сер	<i>ser</i>	<i>S</i>	$-\text{CH}_2-\text{OH}$	105,1	<i>UC(X), AGU, AGC</i>
Треонин	<i>Threonine</i>	Тре	<i>thr</i>	<i>T</i>	$-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{OH}$	119,1	<i>AC(X)</i>
Триптофан	<i>Tryptophan</i>	Три	<i>trp</i>	<i>W</i>		204,2	<i>UGG (UGA mitoc)</i>
Тирозин	<i>Tyrosine</i>	Тир	<i>tyr</i>	<i>Y</i>	$-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OH}$	181,2	<i>UAU UAC</i>
Валин	<i>Valine</i>	Вал	<i>val</i>	<i>V</i>	$-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$	117,2	<i>GU(X)</i>

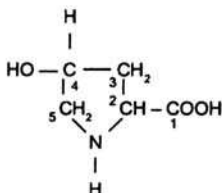
Редкие аминокислоты



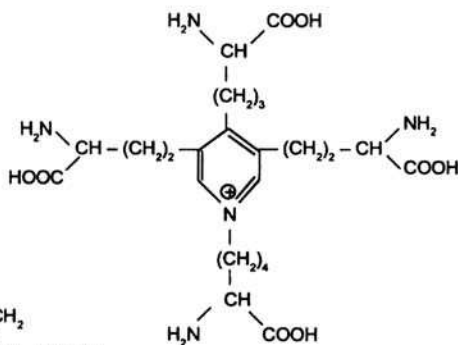
ε-N-Метиллизин



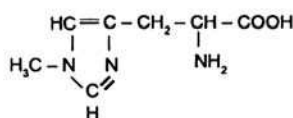
Изодезмозин



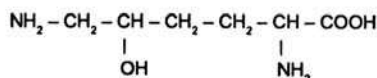
4-Гидроксипролин



Десмозин

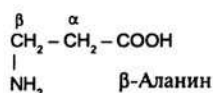


3-Метилгистидин

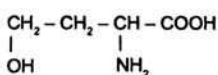


5-Гидроксилизин

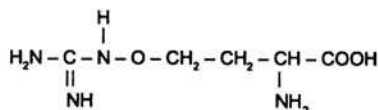
Небелковые аминокислоты



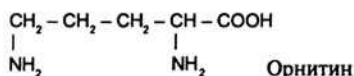
β-Аланин



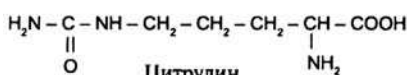
Гомосерин



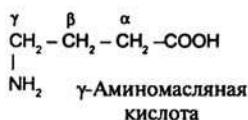
Канаванин



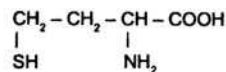
Орнитин



Цитрулин



γ-Аминомасляная кислота



Гомоцистеин

В теле человека ряд А. синтезируется, но те, которые в нем не синтезируются, носят название «незаменимых аминокислот» (изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин) и могут быть получены только с продуктами питания. Последовательность соединения А. и их конформационная упаковка находятся под генетическим контролем, т. е. каждый белок должен выполнять строго определенную функцию. А. образуют полипептидную цепь, которая упаковыва-

ется в компактную глобулярную трехмерную структуру, что и является, собственно, функциональной молекулой белка. Эта трехмерная конформация поддерживается за счет взаимодействия А., расположенных в разных частях этой цепи, друг с другом, определяя активность белка. Обычно А. обозначают трехбуквенными символами, но в последнее время все большее распространение получает обозначение А. одиночными латинскими буквами: А – аланин (*alanine*); С – цистеин (*cysteine*); D – аспара-

гин (*asparagine*); *E* – глутамин (*glutamine*); *F* – фенилаланин (*phenylalanine*); *G* – глицин (*glycine*); *H* – гистидин (*histidine*); *I* – изолейцин (*isoleucine*); *K* – лизин (*lysine*); *L* – лейцин (*leucine*); *M* – метионин (*methionine*); *N* – аспарагиновая кислота (*aspartic acid*); *P* – пролин (*proline*); *Q* – глутаминовая кислота (*glutamic acid*); *R* – аргинин (*arginine*); *S* – серин (*serine*); *T* – треонин (*threonine*); *V* – валин (*valine*); *W* – триптофан (*tryptophan*); *Y* – тирозин (*tyrosine*).

Аминокислоты кислые * амінакіслоты кіслыя * *acidic amino acids* – аминокислоты, имеющие отрицательный заряд при нейтральной pH внутриклеточной среды или буфера. Выявлено, что при pH, обычно определяемой у живых организмов, отрицательный заряд имеют аспарагиновая и глутаминовая кислоты.

Аминокислоты присоединения сайт * амінакіслоты далучэння сайт * *amino acid attachment site* – 3'-конец молекулы тРНК, к которому ковалентно присоединяется активированная аминокислота.

β-Аминолевулинатсинтаза * β-аміналевулінатсінтаза * *β-aminolevulinate synthase* – митохондриальный фермент, кодируемый ядерным геном (функциональная форма – гомодимер). β-А. катализирует начальную реакцию биосинтеза гена. В геноме человека ген *ALAS1* локализован на участке p21 хромосомы 3, а ген *ALAS2* – на участке p11-q12 X-хромосомы.

Аминопептидаза * амінапептыдаза * *aminopeptidase* – 1. Фермент, имеющийся у про- и эукариот, который удаляет формилированный метионин (*fMet*) или метионин из растущих или полных полипептидных цепочек, имеющих на концах группу $-NH_2$. 2. Ферменты подкласса пептидгидролаз, катализирующие гидролитическое разрушение пептидных связей в белках и пептидах рядом со свободной α-аминогруппой. А. необходимы в процессах пищеварения. Они входят в состав кишечного сока, присутствуют в семенах растений, обычны в клетках самых разнообразных организмов.

Аминоптерин * амінаптэрын * *aminopterin* – аналог фолиевой кислоты, который

ингибирует эндогенный синтез пуринов и пиримидинов соматическими клетками. А. применяется для отбора гибридов при гибридизации клеток, т. к. вызывает гибель родительских клеток. Гибридные клетки выживают благодаря приобретенной способности использовать экзогенные нуклеотиды.

Аминопурин * амінапурін * *aminopurine* – аналог основания, вызывающий транзиции (см.) при включении его в цепь ДНК вместо аденина (реже – гуанина).

Аминотерминальный конец, аминоконец, N-конец * амініатэрмінальны канец, амінаканец, N-канец * *amino terminal end or amino terminus or N-terminus* – конец полипептидной цепи, имеющий свободную аминогруппу ($-NH_2$).

Аминотрансферазы, трансаминазы * амініатрансферазы, трансаміназы * *aminotransferases or transaminases* – ферменты, катализирующие перенос α-аминогрупп к-л. аминокислоты на α-углеродный атом какой-либо α-кетокислоты. Результатом реакции является превращение аминокислоты в кетокислоту, а кетокислоты – в аминокислоту.

Амиотрофический латеральный склероз, а. боковой с. * аміятрафічны латэральны склероз, а. бакавы с. * *amyotrophic lateral sclerosis* – наследственное заболевание, при котором происходит фатальное дегенеративное нарушение строения нервных клеток, отвечающих за способность двигаться, известное также как болезнь Луи Герига (*Lou Gehrig's disease*). Заканчивается полным параличом и остановкой сердца.

Амиотрофия * аміятрафія * *amiotrophy* – нарушение двигательной функции мышц в результате поражений периферических моторных нейронов. Многие формы А. имеют наследственный характер – А. Шарко–Мари–Тута, сигнальная А. Верднига–Гоффманна и др.

Амиотрофия Шарко–Мари–Тута, болезнь Ш-М-Т, наследственная невральная а. * аміятрафія Шарко–Мары–Тута, хвароба Ш-М-Т, спадчынная неўральная а. * *Charcot-Marie-Tooth's disease* – форма амиотрофии, характеризующаяся поражением

периферических нервов дистальных отделов конечностей и соответствующими нарушениями чувствительности и параличами. А. Ш-М-Т наследуется по аутосомно-доминантному (редко – по аутосомно-рецессивному) типу. Известно несколько локусов генетической детерминации болезни: локус *CMT1A* расположен на участке p11.2 хромосомы 17, локус *CMT1B* – на длинном плече хромосомы 1, *CMTX* – на длинном плече X-хромосомы (q11–q13).

Амитоз * амітоз * amitosis – в отличие от непрямого деления, или митоза, прямое деление ядра на две части без участия митотического аппарата (см. *Mumoz*). В процессе А. ядро перешнуровывается, принимая форму гантелей или песочных часов; хромосомы не видны, и веретено деления не образуется. А. наблюдается в некоторых высокодифференцированных тканях многоклеточных животных (наиболее часто – в гибнущих тканях, напр. таких, как зародышевые оболочки млекопитающих, и в клетках злокачественных опухолей). При А. клетка может делиться или нет. Взгляд на А. как на примитивную форму деления (у простейших) не подтвердился: у инфузории, напр., имеет место сложная форма А. при воспроизводстве макронуклеусов. В н. вр. стало очевидным, что А. вторичен по отношению к митозу (см.). Предполагается, что А. является признаком начинающегося отмирания части клеток. А., в отличие от митоза, является самым экономичным способом деления, т. к. энергетические затраты при этом весьма незначительны. К А. близко клеточное деление у прокариот. Бактериальная клетка содержит только одну, чаще всего кольцевую, молекулу ДНК, прикрепленную к клеточной мембране. Перед делением клетки ДНК реплицируются, и образуются две идентичные молекулы ДНК, каждая из которых также прикреплена к клеточной мембране. При делении клетки клеточная мембрана врастает между этими двумя молекулами ДНК, так что в итоге в каждой дочерней клетке оказывается по одной идентичной молекуле ДНК. Такой процесс получил название прямого бинарного де-

ления. Термин предложен У. Флеммингом в 1882 г.

Амнион * амніён * amnion – одна из зародышевых оболочек – заполненный жидкостью мешок, в котором развиваются зародыши рептилий, птиц и млекопитающих (амниот), отсутствующий у низших позвоночных (анамний). Стенка этого мешка состоит из двух слоев эпителия: внутреннего – амниона и наружного – хориона. Амниотическая жидкость внутри мешка обеспечивает внутреннюю жидкую среду для зародыша, развивающегося не в природной воде. Предохраняет его от механических воздействий и от высыхания. У первичноводных животных и животных, тесно связанных с водой, А. в период размножения не образуется.

Амниоты * амніёты * amniotes – высшие позвоночные животные (пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие), у которых на ранних стадиях развития образуются зародышевые оболочки, в т. ч. амнион (см.).

Амниоцентез * амнієцэнтэз * amniocentesis – взятие проб амниотической жидкости при пренатальной диагностике пороков развития плода, генных и хромосомных мутаций, определении пола эмбриона путем прокола через кожу и мускулатуру брюшной полости, матку и амниотический мешок, окружающий плод. Клетки, отслаивающиеся от плода и находящиеся в жидкости в виде суспензии, культивируют в течение 3 недель, чтобы получить большее их количество и провести хромосомный и биохимический анализ. А. не может быть проведен раньше 16 недель беременности из-за недостаточных размеров мешка, в котором находится эмбрион.

Амниоциты * амніёцыты * amniocytes – клетки, полученные при амниоцентезе.

Аморфа, аморф * аморфа, аморф * amorph – 1. Мутантный ген, не проявляющий эффект, который можно было бы сравнить с аллелем дикого типа. 2. Мутантный аллель, не проявляющий никакого фенотипического эффекта, отличающего его от аллеля дикого типа.

Ампициллин, бета-лактамаза * ампіцилін, бета-лактамаза * ampicillin or beta-

lactamase – антибиотик, производный от пенициллина (см.). Предотвращает рост бактерий, влияя на синтез компонентов клеточной стенки. Устойчивость к А. (*ampicilline resistance*) обусловлена классом ферментов, названных бета-лактамазами (β -лактамазами). Эта устойчивость используется при создании генно-инженерных конструкций как фактор отбора рекомбинантных клонов. Напр., клонируемый вектор *pBR322* содержит ген устойчивости к А. – *Ap^R*.

Амплиген * ампліген * *ampligen* – рекомбинантный фармакологический препарат на основе двухспиральной РНК, применяемый для лечения СПИДа.

Ампликон * амплікон * *amplicon* – любая последовательность ДНК, которая амплифицируется в процессе дополнительных циклов репликации. А. могут вмещать до 1 кб ДНК и содержать короткую последовательность, которая функционирует как ориджин (см.) амплификации, т. е. как элемент, контролирующий амплификацию (см. *Амплификация генов*).

Ампликон-вектор, амплифицирующий в. * амплікон-вектар, ампліфікуючы вектар * *amplicon vector or amplification v.* – специально сконструированный экспрессирующий вектор клонирования (см.), который содержит все элементы, необходимые для экспрессии, включая чужеродный и маркерный (селективный) гены. Вектор содержит также элемент, контролирующий амплификацию (см.), который позволяет амплифицировать чужеродный ген в эукариотической клетке до 1000 копий.

Амплификатор, термосайклер, термоциклер * ампліфікатор, тэрмасайклер, тэрмацыклер * *amplifier or thermocycler* – прибор, обеспечивающий по программе быстрое нагревание и охлаждение малых объемов реакционной смеси. А. используется для осуществления полимеразной цепной реакции (см.). Он позволяет проводить тепловую денатурацию ДНК (ок. 94 °C), отжиг праймера (при 37 °C) и удлинение праймера (синтез цепи ДНК при 72 °C).

Амплификационная система для идентификации мутаций * ампліфікацыйная

систэма для ідэнтыфікацыі мутацый * *amplification refractory mutation system* – один из подходов в применении метода полимеразной цепной реакции для идентификации мутатных аллелей. Метод основан на том, что праймером для амплификации может быть такой олигонуклеотид, у которого 3'-концевой нуклеотид комплементарен гомологичному нуклеотиду в анализируемой последовательности, т. е. для эффективной диагностики достаточно двух затравок, различающихся по 3'-концевому нуклеотиду в соответствии с анализируемой мутацией.

Амплификация * ампліфікацыя * *amplification* – увеличение количества ДНК, числа копий гена (см. *Амплификация генов*). А. может быть выполнена как *in vivo*, так и *in vitro*. 1. Процесс образования дополнительных копий участков хромосомной ДНК, как правило, содержащих определенные гены либо сегменты структурного гетерохроматина. Для ряда генов А. является характерным событием, происходящим в онтогенезе, напр., для генов белков хориона дрозофил, α -актина цыпленка, для генов рРНК (наиболее отчетливо А. рРНК проявляется в ооцитах земноводных). А. может быть ответом клеток на селективное воздействие (напр., при действии метотрексата). А. – один из механизмов активации онкогенеза в процессе развития опухоли, напр., онкогена *N-myc* при развитии нейробластомы. 2. А. – накопление копий определенной нуклеотидной последовательности во время полимеразной цепной реакции. 3. Увеличение копий плазмид. Хлорамфениколовая А. (*chloramphenicol amplification*) – увеличение числа копий плазмид путем инкубации *E. coli* в присутствии ингибитора синтеза белка – хлорамфеникола. В отсутствие белкового синтеза репликация хромосомы *E. coli* прекращается, но для плазмид продолжается. Метод используется для увеличения пропорции плазмидной ДНК в экстрактах клеток *E. coli*.

Амплификация белков * ампліфікацыя бялкоў * *protein amplification* – получение определенного белка в достаточно большом количестве. Для этого используют техноло-

гии, эквивалентные полимеразной цепной реакции ДНК. Одна из них – профьюжн-технология (*profusion technology*), т. е. получение в избытке мРНК, используемой для синтеза нужного исследователю белка, и выделение этого белка в соответствии с любым стандартным протоколом. Компания «Phylos», которая использует профьюжн-технологии в коммерческих целях, ведет поиски по объединению этой технологии с другими современными методами (напр., использование микрочипов), для повышения ее эффективности.

Амплификация генов * ампліфікація генаў * gene amplification – 1. Увеличение числа копий к.-л. гена в данной клетке или в пробирке методом полимеразной цепной реакции (см.). 2. Любой процесс, при котором специфическая последовательность ДНК увеличивается непропорционально родительским клеткам. В течение развития некоторые гены амплифицируются в специализированных тканях, напр., рибосомные гены амплифицируются и становятся активными в течение оогенеза, особенно в ооцитах некоторых амфибий. Гены у дрозофилы, кодирующие белки хорионов, также амплифицируются в овулирующих фолликулярных клетках. Способность к множественному увеличению копий генов, или генная амплификация, возникла на ранних этапах развития многоклеточных, т. к. с возникновением клеточной дифференцировки появилась потребность в увеличении количества конечного продукта, необходимого для формирования специфических функций клетки. Одним из путей интенсификации синтеза необходимых молекул стало увеличение числа копий соответствующих генов. У некоторых организмов (плодовая мушка дрозофила) А. г. происходит во время оогенеза. Увеличение числа копий гена достигается путем многократной инициации синтеза ДНК в одном и том же репликативном глазке. Возможно искусственное вызывание амплификации специфических областей генома в культуре клеток млекопитающих. При действии специфических агентов количество копий генов может быть увеличено в несколько тысяч раз. У онколо-

гических больных, получающих противо-раковый препарат метатрексат (ингибитор дигидрофолатредуктазы), может развиваться устойчивость раковых клеток к этому препарату вследствие амплификации гена дигидрофолатредуктазы и соответствующего увеличения в клетках количества этого фермента. В условиях *in vivo* А. г. может происходить спонтанно, без действия экзогенных агентов, и в дальнейшем закрепляться в геноме при соответствующем давлении отбора.

Амплификация полиморфных по длине фрагментов, АПДФ * ампліфікація паліморфных па працягласці фрагментаў * amplification fragment length polymorphism or AFLP – 1. Варьирование по длине фрагментов ДНК, образующихся при полимеразной цепной реакции (ПЦР, см.) с использованием специфических или произвольных олигонуклеотидных праймеров и геномной ДНК двух или более особей одного вида (см.). АПДФ – высокочувствительный метод выявления полиморфизма в ДНК, когда ДНК последовательно разрезают ферментами рестрикции, а затем ее фрагменты амплифицируют методом ПЦР и визуализируют. Полиморфизм по длине амплифицированных фрагментов возникает: а) из-за полиморфизма рестрикционных сайтов, когда специфические последовательности, узнаваемые эндонуклеазой, в ДНК одной особи присутствуют, а у другой – нет; б) из-за различий в длине последовательностей ДНК, когда число tandemно расположенных простых повторов в данном сайте изменяется у изучаемых особей; в) когда изменено количество п. о. ДНК в нерестрикционных сайтах. Метод АПДФ (*AFLP*) используют для выявления различий между близкородственными организмами, локализации специфических генов в сложном геноме и при создании генетических карт.

Амплифицированный рестрикционный фрагмент, АРФ * ампліфікаваны рэстрыкцыйны фрагмент, АРФ * amplified restriction fragmen or ARF – фрагмент рестрикции, который специфически модифицирован путем присоединения адапторов

(см.) к его концам с целью амплификации этого фрагмента методом ПЦР с праймерами, комплементарными адапторам.

Амфиастральный митоз * **амфіастральні мітози** * *amphiastral's mitosis* – митоз, ахроматическая фигура которого выстроена с участием центросом и центриолей, т. е. образуется так называемый «амфиастер». А. м. характерен для низших растений и всех животных. Термин был предложен Г. Фолом в 1887 г.

Амфибивалент * **амфібівалент** * *amphibivalent* – кольцевой бивалент, образуемый в делении I мейоза хромосомами, претерпевшими реципрокную транслокацию.

Амфибии * **амфібії** * *Amphibians* – класс позвоночных, включающий лягушек, жаб, тритонов и саламандр. А. особенно развились в течение Девонского периода (около 370 млн лет назад) и заселили земную поверхность как первые позвоночные животные. У них бесчешуйная влажная кожа, которая помогает легким в газообмене. Яйца мягкие и повреждаемые высыханием, поэтому воспроизведение потомства происходит обычно в воде. Личинки амфибий являются водными животными и дышат жабрами и претерпевают метаморфоз при превращении во взрослую особь. Большинство А. проживают во влажной среде и населяют все континенты за исключением Антарктики. Каждый вид А. имеет специфическую окраску и рисунок на коже, поэтому их активно используют в популяционных исследованиях, в таких, напр., как фенетический анализ популяций, обитающих на чистых и загрязненных территориях. Кроме того, А. являются объектами исследований в радиационной цитогенетике.

Амфигамия * **амфігамія** * *amphigamy* – 1. Слияние двух половых клеток и возникновение конъюгирующей пары ядер (фаза двойного ядра). Если за А. следует непосредственно кариогамия (см.), то говорят об амфимиксисе. 2. Нормальный процесс оплодотворения, называемый также «гамия», при котором зародыш образуется в результате слияния женской и мужской гамет с последующей кариогамией. Явление, противоположное А., – апомиксис (см.).

Амфигаплоид * **амфігаплоїд** * *amphigaiploid* – организм, образовавшийся в результате межвидовой гибридизации и содержащий по одному набору генов от каждого организма.

Амфигония * **амфігонія** * *amphigony* – двуполое размножение (ср. *Моногамия*).

Амфидиплоид, аллотетраплоид * **амфідиплоїд, алатетраплоїд** * *amphidiploid or allotetraploid* – аллополиплоид (см.). Гибридный полиплоидный организм или клетка, возникший в результате межвидового скрещивания, при котором каждый из родителей передает потомку полный двойной набор хромосом. Классические примеры А. – рафанобрассика, тритикале, культурная слива, несущая двойной набор хромосом алычи и двойной набор терна. А. были получены также у животных при скрещивании шелкопрядов *Bombix mori* и *B. mandarina* (работы Б. Л. Астаурова). А. используют для преодоления стерильности в селекции. Термин был предложен С. Г. Навашиным в 1927 г.

Амфидиплоидия * **амфідиплоїдія** * *amphidiploidy* – аллополиплоидия (см.).

Амфикарион * **амфікарыён** * *amphikaryon* – ядро дробления, возникающее в процессе оплодотворения (ядро зиготы).

Амфилепсис * **амфілепсіс** * *amphilepsis* – наличие у потомка (гибрида) признаков обоих родителей (противоположно монолепису).

Амфимиксис * **амфіміксіс** * *amphimixis* – обычный тип полового процесса, при котором происходит слияние ядер мужской и женской половых клеток (пронуклеосов гамет), образуется синкарион зиготы и развивается зародыш (син. *Миксис*). Явления, противоположные А., – апомиксис, амиксис (см.). А. является обычным типом полового размножения для большинства животных и растений. Термин был введен А. Вейсманом в 1892 г.

Амфипатическая спираль * **амфіпатична спіраль** * *amphipathic helix* – альфа-спираль, у которой одна сторона гидрофобная, а другая – гидрофильная.

Амфипатические молекулы, амфифильные м., амфифилы * **амфіпатичні ма-**

лекулы, амфифильные м., амфифилы * amphipathic molecules or amphiphilic m. – молекулы, у которых один конец (головной) притягивает воду, а второй (хвостовой) конец – отталкивает ее, т. е. один конец молекулы проявляет гидрофильные свойства, а другой – гидрофобные. Гидрофобная группа может быть длинной углеродной цепью типа $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_n$, с $4 < n < 16$. Гидрофильная группа представляет собой одну из следующих категорий: а) ионные молекулы, включающие анионные молекулы (жирные кислоты $\text{RCO}_2\text{-Na}^+$; сульфаты $\text{RSO}_4\text{-Na}^+$; сульфонаты $\text{RSO}_3\text{-Na}^+$) и катионные (амины (NH_3^+) ; б) фосфолипиды, являющиеся основной составной частью биологических мембран, изолирующих клетки от окружающей их среды; в) неионные молекулы, т. е. полимеры малых размеров, присоединенные к гидрофобному сегменту. В воде при достижении определенной концентрации эти молекулы могут образовывать высокомолекулярные агрегаты или мицеллы.

Амфиластия * амфіластія * amphiplasty – потеря спутника хромосомы при гибридизации. А. характерна для растений, т. к. у них спутники встречаются гораздо чаще, чем у животных. Выделяют одностороннюю А., т. е. потерю спутников одним из скрещивающихся геномов. При дальнейшей гибридизации (F_1 или бек-кроссы) число спутников может восстанавливаться. Термин был предложен С. Г. Навашиным в 1928 г.

Амфиплоидия * амфіплоїдія * amphiploidy – общее обозначение всех типов полиплоидии, наблюдающихся при скрещивании двух или большего числа диплоидных видов, первоначально изолированных друг от друга стерильностью гибридов. Термин включает в себя понятия сегментной аллополиплоидии, истинной, или геномной, аллополиплоидии, а также анеуплоидии (см.), возникающей в результате скрещивания видов, принадлежащих к серии анеуплоидов.

Амфитокия, дейтеротокия * амфітокія, дэйтэратокія * amphitoky or deuterotoky – воспроизводство без оплодотворения (см.

Партеногенез), при котором из неоплодотворенных яиц развивается потомство, состоящее из особей с признаками обоих полов (напр., у тлей).

Амфитрофы * амфітрофы * amphitrophic organisms – ауотрофные организмы, у которых при длительном существовании в темноте фотосинтез полностью прекращается, а их потребность в питательных веществах покрывается за счет органических углерод- и азотсодержащих соединений, т. е. они являются по мере необходимости ауто- или гетеротрофами (см.).

Амфогенный * амфагенны * amphogenic – термин, определяющий самок, производящих примерно одинаковое число потомков обоего пола. Противоположность – моногенный.

Амфолит * амфаліт * ampholyte or carrier ampholyte – 1. Один из ряда малых электролитов с различающимися изоэлектрическими точками, используемых для определения градиента pH в гелях. 2. Раствор амфотерного соединения.

Амфотерный * амфатэрны * amphoterie – определение молекулы, характеризующейся кислотными и щелочными свойствами одновременно. Эти молекулы могут быть заряжены положительно или отрицательно, в зависимости от pH окружающей среды. Напр., белок является амфотерной молекулой, потому что на ее более щелочной стороне (по отношению к изоэлектрической точке) проявляется тенденция к потере (донорству) протонов, а на кислотной – к их притягиванию (акцептированию).

Амфотерное соединение, а. вещество * амфатэрнае злучэнне, а. рэчыва * amphoterie compound – вещество, способное как к донорству, так и к акцептированию протонов, и, т. обр., химически может действовать и как кислота, и как щелочь.

Амфотропный вирус * амфатропны вірус * amphotropic virus – рекомбинантный вирус, который способен инфицировать более широкий круг организмов-хозяев, чем это свойственно вирусам данного вида в норме. Это свойство связано со способностью белков оболочки А. в. взаимодействовать с рецепторами клеток боль-

шего числа видов, напр., А. в. *MLVM* (вирус лейкоза мышей Молони) заражает клетки многих млекопитающих и птиц, а экотропный *MLVM* – только клетки мышей и крыс.

Анаболизм * анаболізм * *anabolism* – метаболический синтез сложных молекул из более простых предшественников. Обычно требует расхода энергии и специфических анаболических ферментов.

Анаболия * анаболія * *anaboly* – добавление новой стадии в конце морфогенеза к.-л. органа с соответствующим удлинением онтогенетического развития. 1. Эволюционные преобразования органов животных посредством добавления новых стадий развития в конце периода формообразования (эмбрионального развития) или исчезновение некоторых его фаз. 2. Аналогичный процесс в индивидуальном развитии, онтогенезе.

Анагенез * анагенез * *anagenesis* – адаптивные преобразования организмов, ведущие к общему усовершенствованию их строения и функционирования и открывающие путь к дальнейшей прогрессивной эволюции всей филогенетической ветви. Сходное значение имеет понятие «морфофизиологический прогресс» (см. *Ароморфоз*). Противоположный процесс – кладогенез (см.).

Анализ генетический * аналіз генетичний * *genetic analysis* – определение характера действия и числа генов, обуславливающих наследование анализируемого признака. А. г. включает в себя ряд частных методов, применение которых в отдельности или в комплексе направлено на изучение механизмов генетических процессов. Основной метод А. г. – гибридологический анализ (см.), основанный на скрещиваниях разных типов и количественном учете выщепляющихся форм в потомстве этих скрещиваний. К гибридологическому анализу относятся популяционный метод (см. *Харди–Вайнберга закон*), основанный на применении математики и вариационной статистики, а также анеуплоидный (см. *Моносомия*) и мутационный (см. *Метод ClB*. *Метод Меллер-5*) методы. Важным этапом изучения мутагенного

эффекта радиации и химических веществ является цитологический анализ частоты и характера хромосомных aberrаций (см. *Хромосомные aberrации*). При геномном анализе (см.) очень эффективно сочетание скрещивания с цитогенетическими исследованиями. Молекулярно-генетический анализ структуры определенного гена (нуклеотидной последовательности), анализ на сцепление нескольких наследственных факторов с помощью анализирующего скрещивания, биохимическое и физико-химическое изучение структуры и функции генетического материала направлены на выявлении процессов, происходящих на каждом этапе от гена к признаку, и механизмов взаимодействия различных молекул на этом пути. Мутационный метод позволяет установить особенности, закономерности и механизмы мутагенеза, помогает в изучении структуры и функции генов, особенно важен при работе с организмами, размножающимися бесполом путем, и в генетике человека, где возможности гибридологического анализа крайне затруднены. Близнецовый метод, анализ и сравнение изменчивости признаков в пределах различных групп близнецов позволяют оценить относительную роль генотипа и внешних условий в наблюдаемой изменчивости; он важен при работе с малоплодовитыми организмами (напр., крупный рогатый скот), а также в генетике человека. При проведении А. г. используют также множество других методов (онтогенетический, иммуногенетический, математический и т. д.), позволяющих комплексно изучать генетический материал. А. г. является исходным и необходимым этапом на пути к генетическому синтезу (получению организмов с заданными свойствами), в том числе методами ДНК-технологий.

Анализ ДНК * аналіз ДНК * *DNA analysis* – расщепление очищенных препаратов ДНК рестриктазами, которое не вызывает затруднений. Для улучшения качества рестрикции в инкубационную смесь добавляют иногда спермидин (полиамин). Он увеличивает точность гидролиза ДНК рестриктазами. За полнотой рестрикции следует внимательно следить, чтобы избе-

жать артефактов. Для разделения продуктов рестрикции используют агарозные гели различной концентрации (чаще всего от 0,7 до 1,2%). Методы электрофореза и используемые буферные системы описаны во множестве пособий. Из перспективных методов электрофоретического разделения ДНК следует отметить электрофорез в пульсирующем поле, позволяющий фракционировать молекулы ДНК размером от 5 тыс. до 5–10 млн п. н. С помощью этого метода могут быть разделены интактные хромосомы низших эукариот и крупные фрагменты высших эукариот.

Анализ изменчивости * аналіз зменливасці * *analysis of variance* – статистический метод, позволяющий расчленять общую изменчивость, наблюдаемую в эксперименте, на несколько статистически независимых возможных случаев. Среди таких вариантов могут быть: эффект воздействия, групповой эффект и экспериментальные ошибки. Определение отсутствия эффекта, обусловленное обработкой, часто является целью проведения анализа. Для статистической проверки гипотезы отсутствия повреждения существует *F*-тест, или вариационный тест. Если отношение среднего квадрата величины параметра, зарегистрированного при обработке, к среднему квадрату его ошибки превышает обычную константу, зависящую от величины степени свободы для двух основных квадратов при выбранном уровне значимости, то делается вывод о неэффективности обработки. Анализ особенно полезен в случаях, когда необходимо определить, какой источник неконтролируемой изменчивости должен быть исключен в эксперименте при тестировании повреждающих эффектов.

Анализ ковариансы * аналіз каварыянсы * *analysis of covariance or ANCOVA* – анализ ковариансы является более сложным методом дисперсионного анализа (см.). Он основан на использовании в модели дополнительных переменных (ковариант). Это позволяет выделять внутригрупповые вариации, связанные не с самим «испытанием», а с ковариантой(-ами). Предположим, анализируются результаты кли-

нических испытаний трех видов лечения болезни – «Плацебо», «Лекарство 1» и «Лекарство 2», т. е. три набора лекарственных средств, от которых зависит продолжительность жизни пациентов из соответствующих трех групп лечения. Имеется ли разница между этими тремя видами лечения по показателю средней продолжительности жизни пациентов? Чтобы ответить на этот вопрос, можно использовать дисперсионный анализ. Но если имеется дополнительная информация, напр., известен возраст каждого пациента, тогда анализ ковариации позволяет привязать эффект лечения (продолжительность жизни в данном случае) к определенному возрасту, напр., к среднему возрасту всех пациентов. Возраст в данном случае является «ковариантой» – он не имеет отношения к лечению, но может влиять на продолжительность жизни. Это уточнение позволяет уменьшить различия между тремя группами, обусловленные не лечением, а разницей в возрасте. Если коварианта(-ы) связана(-ы) с эффектом лечения, то А. к. может оказаться более информативным тестом, чем дисперсионный анализ.

Анализ методом гибридизации макромолекул * аналіз метадам гібридызації макромалекул * *macromolecules hybridization assay* – см. *Дот-блот анализ*.

Анализ на сцепление двух факторов * аналіз на счеплення двох факторів * *two-point test cross* – скрещивание, с помощью которого можно установить наличие или отсутствие сцепления (см.) между двумя генами, а также величину частоты рекомбинаций, или кроссинговера (см.), между ними в случае сцепления. С этой целью получают гибриды F_1 ($AaBb$) от скрещиваний двух гомозиготных родительских форм ($AABB$ и $aabb$), а затем их скрещивают либо друг с другом (анализ на сцепление методом скрещивания особей F_1), либо опять с родительской формой, являющейся дигомозиготой по рецессивным генам (анализ на сцепление – метод возвратного скрещивания). В обоих случаях в F_2 возможны 4 класса фенотипов – AB , Ab , aB и ab , которые формируются с одинаковой

или (в случае сцепления) с различной частотой. Подобным образом можно анализировать наличие сцепления по трем или нескольким парам аллелей. В этом случае говорят об анализе на сцепление по трем или же по *n*-му количеству факторов.

Анализ на сцепление *n* факторов * анализ на сщепление *n* фактараў * *multiple point test cross* – возвратное скрещивание (см. *Беккросс*) для установления групп сцепления (см. *Сцепления группа*) *n*-го количества генов и частоты обменов между ними (см. *Анализ на сцепление двух факторов*).

Анализ на сцепление трех факторов * анализ на сщепление трох фактараў * *three-point test cross* – метод генетического анализа, с помощью которого определяют наличие или отсутствие сцепления между тремя генами и их взаиморасположение в случае сцепления (см. *Анализ на сцепление двух факторов*). С этой целью получают тройную гетерозиготу типа *abc/ABC* и проводят анализирующее скрещивание ее с тригомозиготой по трем рецессивным генам *abc/abc*. Генетический состав следующего поколения показывает типы гамет гетерозиготного родителя и их относительную частоту. Если имеет место абсолютное сцепление, то в потомстве встречаются особи только родительских типов; при свободном распределении генов, в связи с локализацией последних в разных хромосомах у гетерозиготного родителя, следует ожидать образования 8 типов гамет в одинаковом соотношении (см. *Законы Менделя*). Гаметы *aBC* и *Abc* возникают как результат кроссинговера (см.) на участке между *Aa* и *Bb* и являются рекомбинантами. Положение трех локусов можно установить путем сравнения относительной частоты родительских и рекомбинантных типов гамет. Родительские типы встречаются наиболее часто, типы гамет, образующиеся в случае двойных обменов, – очень редко. По общему числу кроссинговеров в соответствующем участке можно определить расстояние между локусами этого участка в морганидах (см. *Моргана единица*). Правильность вычисленных расстояний могут подтвердить сравнительные опыты с др. типами гетерозигот.

Анализ сегрегантов массового скрещивания * анализ сегрегантаў масавага скрыжвання * *bulked segregant analysis* – стратегия быстрого картирования, удобная для моногенных качественных признаков. Получают две пробы ДНК от 10 растений, различающихся по одному признаку, но в каждом из них должны быть представлены все аллели. Таким образом, две группы сегрегантов, различающихся по одному признаку, будут отличаться только по локусу, определяющему этот признак.

Анализ Хэнша * анализ Хэнша * *Hansch analysis* – исследование количественной взаимосвязи между биологической активностью серии соединений и их физико-химическими свойствами, используя методологию множественной регрессионной корреляции. Метод разработан Корвином Хэншем (Corwin Hansch).

Анализирующее скрещивание * аналізуючае скрыжванне * *analyzing crossing* – см. *Скрещивание анализирующее*.

Аналитическая селекция * аналітычная селекцыя * *analytical selection* – метод селекции, основанный на отборе исходного материала из естественных популяций путем их разложения на отдельные линии. Методом А. с. созданы сорта-линии культур и линии пород животных. Другой вариант А. с. – синтетическая селекция.

Аналитическая специфичность * аналітычная спецыфічнасць * *analytical specificity* – количественное соотношение между больными с генотипом, определяющим заболевание, и теми, у кого тот же генотип, но тест на наличие заболевания отрицательный.

Аналитическая ультрацентрифуга * аналітычная ультраэнтрыфуга * *analytic ultracentrifuge* – высокоскоростная центрифуга для разделения вирусов, белков, нуклеиновых кислот и других макромолекул.

Аналитическая чувствительность * аналітычная адчувальнасць * *analytical sensitivity* – количественное соотношение между больными с генотипом, определяющим заболевание, и теми, у кого тот же генотип, и тест на наличие заболевания положительный.

Аналитическая эпидемиология * аналітична епідеміологія * *analytical epidemiology* – эпидемиологические исследования, главной целью которых является изучение детерминантов болезней в популяциях.

Аналог * аналаг * *analogue* – вещество, по структуре незначительно отличающееся от к.-л. основного химического соединения. Известны аналоги аминокислот (напр., азасерин), оснований (азагуанин и др.) и гормонов.

Аналог основания * аналаг асновы * *base analogue* – пуриновый или пиримидиновый нуклеотид неприродного происхождения, немного отличающийся от нормального основания, который может быть встроен в молекулу ДНК в ходе репликации (напр., бромурацил, аминопурин и др.). Как правило, вызывает мутацию.

Аналоги-восстановители * аналогі-аднаўляльнікі * *analogue reconstituters* – линии или сорта, полностью сходные по комплексу признаков с исходными для них линиями или сортами, но обладающие доминантными генами-восстановителями фертильности. А.-в. создаются для отцовской формы гибрида, обладающей высокой комбинационной способностью (см.), но не восстанавливающей фертильность (см. *Восстановители фертильности*).

Аналоги стерильные * аналогі стэрыльныя * *sterile analogues* – линии или сорта, сходные по всем признакам с исходными формами (см. *Аналоги фертильные*), но обладающие свойством ЦМС (см.) – цитоплазматической мужской стерильности. А. с. создаются путем насыщающих скрещиваний формы с любым источником ЦМС. При этом после каждого беккрасса (см.) для последующего использования в качестве материнской формы отбираются стерильные растения, наиболее уклонившиеся по комплексу признаков в сторону опылителя. Для создания А. с. достаточно пяти-семи беккроссов. А. с. размножаются на изолированных участках при опылении своими фертильными аналогами (см. *Стерильности закрепители. Стерильность мужская цитоплазматическая*).

Аналоги фертильные * аналогі фертыльныя * *fertile analogues* – исходные линии или сорта, для которых создаются стерильные аналоги (ср. *Аналоги стерильные*). Эти линии являются ценным материалом для селекции на гетерозис, для которой создаются полностью повторяющиеся по комплексу признаков и свойств компоненты гибридов на ЦМС.

Аналогичные структуры, а. органы * аналогічныя структуры, а. органы * *analogous structures or analogous organs* – структуры у особей разных видов, которые похожи или проявляют сходные функции (напр., крылья бабочек и крылья птиц) и эволюционируют конвергентно, однако они развиваются из разных типов эмбриологических тканей. А. с. противоположны гомологичным структурам. Открытия последних лет в области глубоких генетических гомологий привнесли много нового в классические концепции аналогичных и гомологичных структур, поэтому эта область переживает период бурных дискуссий.

Аналогия * аналогія * *analogy* – сходство структур или функций вследствие конвергентной эволюции, но это сходство не является результатом наследования их от общего предка (крылья летучих мышей и крылья птиц, напр.). См. *Гомология. Аналогичные структуры*.

Анальбуминемия * анальбумінемія * *analbuminemia* – редкое наследственное заболевание человека, характеризующееся резким снижением синтеза альбуминов и практически полным их отсутствием в плазме крови.

Анамнестическая реакция * анамнестычная рэакцыя * *anamnestic reaction* – увеличение иммунного ответа вследствие повторной реакции на антиген.

Анаплазия * анаплазія * *anaplasia* – возврат клетки (от греч. *ana-* – обратно, *plásis* – образование) к более простой, недифференцированной форме, вплоть до полной невозможности определения происхождения клетки. При этом клеточная ткань теряет способность выполнять свои характерные функции, однако приобретает способность к неограниченному росту.

А. часто встречается у быстро растущих злокачественных опухолей. Различают анаплазию цитологическую (разрушение внутриклеточной структуры) и позиционную, или организационную (нарушение межклеточной структуры).

Анастральный митоз * анастральный митоз * *anastral mitosis* – митоз, протекающий без участия centrosom и центриолей. Характерен для многих высших растений.

Анатомия * анатомія * *anatomy* – 1. Структура организма или отдельных его частей. 2. Наука, изучающая эти структуры.

Анафаза * анафаза * *anaphase* – третья фаза деления клетки и ее ядра (см. *Митоз. Мейоз*).

Анафазное движение * анафазны рух * *anaphase movement* – движение хроматид или хромосом к полюсам клетки, происходящее в анафазе мейоза и митоза под воздействием веретена (см.).

Анафазное расхождение * анафазнае разыходжанне * *anaphase separation or a. disjunction* – разъединение в анафазе митоза и мейоза расщепившихся половинок хромосомы (хроматид) или хромосом, образующих пары в би- или мультивалентах (см. *Мультивалент*).

Анафазные аберрации * анафазныя аберацыі * *anaphase aberrations* – повреждения генома, связанные с нарушениями движения хромосом к полюсам деления (мосты, запаздывание хромосом и некоторые др.).

Анафазы сдвиг * анафазы зрух * *anaphase lag* – задержка в течение анафазы в движении одной или более хромосом от метафазной пластинки, часто приводящее к потере хромосом (см. *Мейоз. Митоз*).



Анафаза

Анафрагмическая мутация * анафрагмичная мутацыя * *anaphragmic mutation* – мутация, в результате компенсаторного действия или супрессорного эффекта обуславливающая повышение активности фермента.

Ангидратические синдромы * ангідратичныя сіндромы * *anhydratic syndromes* – группа наследственных заболеваний человека, общим признаком которых является резкое уменьшение или отсутствие потоотделения. А. с. проявляются в виде дерматозов различного типа. В эту группу заболеваний входят синдром Ван-ден-Боша, Вилльнера, Гельвега–Ларсена–Людвигсена, Гужеро–Шегрена, Вернера, Ротмунда, Гетчинсона–Гилфорда, врожденный дискератоз, пахионихия и ангидроз.

Ангиогамия * ангiягамія * *angiogamy* – копуляция неподвижной яйцеклетки, заключенной в оогонии (см.) или архегонии (см.), с проникающими внутрь сперматозоидами.

Ангиогенез * ангiягенез * *angiogenesis* – формирование новых кровеносных сосудов. Индуцируя А. вокруг сердца, напр., можно генерировать натуральное (обводное) шунтирование сердца без вмешательства хирургии. И наоборот, предотвращение А. является целью антираковых стратегий, когда убивание опухоли достигается прекращением кровоснабжения при перерезании кровотоков. Открытие того, что А. запускается и стимулируется ангиогенными факторами роста, было сделано в начале 1980-х гг. Напр., когда сердечные артерии закупорены при атеросклерозе, увеличенная выработка стимулирующего фактора – гранулоцитомакрофагов (*GM-CSF*) может стимулировать развитие новых кровеносных сосудов (чтобы восстановить поток крови). А. требуется злокачественным опухолям для их метастазирования (распространения по всему телу), потому что он обеспечивает их кровью. Напр., ген, который кодирует продуцирование васкулярно-эндотелиального фактора роста (*VEGF*), регулируется сильными химическими сигналами, продуцируемыми гепатокарциномными опухолями (*HCC*). Сами

опухоли продуцируют фактор роста, чтобы активировать формирование кровеносных сосудов. А. является также критичным при развитии глаукомы и возрастозависимой дегенерации глазных пятен (*AMD*), он является главной причины слепоты старых людей. В случае с *AMD* продуцирование васкулярно-эндотелиального фактора роста может вызывать образование и рост кровеносных сосудов перед сетинной, так называемых глазных пятен, что, в конечном счете, приводит к слепоте. Потенциальными ингибиторами А. являются лекарственный препарат талидомид (*Thalidomide*), а также белки ангиостатин и эндостатин.

Ангиогенеза ингибиторы * ангиогенезу інгібітатори * *angiogenesis inhibitors* – соединения (напр., фармацевтические), которые ингибируют или останавливают ангиогенез (см.). Т. к. ангиогенез крайне необходим для роста и метастазирования злокачественной опухоли, то его ингибиторы успешны при лечении рака, т. к. они обрекают злокачественную опухоль на «кровоное голодание» из-за неразвития кровеносных сосудов. Так, фармацевтический препарат, полученный искусственно биохимическими методами и известный как *AvastinR (bevacizumab)*, был допущен к использованию при раке прямой кишки, некоторых видах рака легких и рака груди у женщин.

Ангиогенин * ангиогенін * *angiogenin* – один из человеческих ангиогенных факторов роста, продуцируемый макрофагами при воспалении или гипоксии и обеспечивающих ангиогенную активность (см. *Ангиогенез*). В норме в дополнение к стимулированию роста кровеносных сосудов количественные уровни выработки А. коррелируют с процессами формирования плаценты и ростом опухоли.

Ангиосперм * ангиасперм * *angiosperm* – см. *Покрытосеменные растения*.

Ангиостатин * ангиастатин * *angiostatin* – 1. Плазматический фрагмент с антиангиогенными, т. е. препятствующими образованию кровеносных сосудов, свойствами. 2. Белковый фрагмент с антиангиоген-

ными свойствами. 3. Антиангиогенный человеческий белок, открытый Иудой Фолкманом (Judah Folkman). Было показано, что в комбинации с эндостатином он вызывает усыхание раковых опухолей у мышей, предотвращая образование новых кровеносных сосудов, необходимых для «питания» растущих опухолей. А. останавливает их образование, связываясь с АТФ-синтазой – ферментом, необходимым для инициации формирования сосудов.

Анголоциклический * анголацкличні * *anholocyclic* – определяет организмы, размножающиеся только партеногенетически, либо формы, у которых при чередовании поколений выпадает фаза полового размножения.

Ангстрем, Å * Ангстрэм, Å * *Angstrom*, Å – мера длины, равная 10^{-4} микрона (10^{-8} см, 10^{-1} нм или 10^{-10} м). Внесистемная единица, используемая при измерениях на атомно-молекулярном уровне. Служит для измерения субмикроскопических структур клетки, изучаемых при помощи электронного микроскопа. Аббревиатуры: *Å, Å, Å, U, Å, ÅU*. Название дано в честь шведского физика Андерса Ангстрема (Anders Angstrom).

Андерсона болезнь * Андерсана хвороба * *Anderson disease* – наследуемое заболевание у человека, выражающееся в накоплении гликогена, т. к. мутация типа дефицита в гене, кодирующем синтез фермента амило-(1,4:1,6)-трансглюкозидазы, приводит к снижению его активности. Наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Проявление заболевания наблюдается у 1 из 500 000 чел.

«Андреевский крест» * «Андрейські крыж» * *Andrea's cross* – крестообразный бивалент, сохраняющийся вплоть до метафазы I мейоза в связи с отсутствием процесса терминализации хиазм.

Андро- * андра- * *andro-* – имеющий отношение к мужскому полу.

Андрогамета * андрагамета * *androgamete* – дифференцированная в направлении мужского пола половая клетка (гамета).

Андрогамия * андрагамія * *androgamia* – тип оплодотворения, когда мужская гамета пассивна и оплодотворяется женской. Если

в оплодотворении участвует цитоплазма женской гаметы, то говорят о цитоплазматической А.; если же оплодотворение вызывает женское ядро, — о ядерной А. (см. *Андрогенез*).

Андрогамон * андрагамон * *androgamon* — гамон, выделяемый мужской гаметой и способствующий ее встрече с женской гаметой, напр., антифертилизин сперматозоида, который инактивирует агглютинирующий агент (фертилизин).

Андрогенез * андрагенез * *androgenesis* — мужской партеногенез (см. *Партеногенез*), развитие зародыша только из ядер спермиев (сперматозоидов) без участия ядра яйцеклетки. Как правило, наблюдается в случае гибели ядра яйцеклетки до оплодотворения. А. обычен у кукурузы, некоторых видов табака, наездников. При А. первые этапы оплодотворения идут нормально. Ядро спермия (сперматозоида) начинает делиться в плазме яйцеклетки, образуя гаплоидный зародыш чисто мужского происхождения. Андрогенные гаплоидные зародыши маложизнеспособны. Более жизнеспособны андрогенные зиготы, возникшие от слияния ядер двух спермиев (сперматозоидов) при полиспермии. А. — одна из форм апомиксиса (см.). Искусственный А. (ядро яйцеклетки инактивируется облучением) иногда применяется в селекционно-генетических целях. Напр., яйцеклетка тутового шелкопряда, в которой убито ядро, может быть оплодотворена двумя сперматозоидами. После слияния ядер сперматозоидов, проникших в яйцо, происходит нормальное развитие диплоидного зародыша.

Андрогенного рецептора ген * андрагеннага рэцэптар ген * *androgen receptor gene* — ген, расположенный на длинном плече X-хромосомы около центромеры. Ген содержит 8 экзонов, а мутации в критических частях гена вызывают потерю активности андрогенного рецептора, что с точки зрения наследственности называется синдромом андрогенной нечувствительности, или тестикулярной феминизации.

Андрогенной нечувствительности синдром, с. нечувствительности к андроген-

нам, с. тестикулярной феминизации * андрагенной неадчувальнасці синдром, с. неадчувальнасці да андрагенаў, с. тэстыкулярнай фемінізацыі * *androgen insensitivity syndrome* — 1. Условия, при которых ХУ особи продуцируют нормально выглядящих, но стерильных самок. В яичках сперматогенез не происходит. 2. Синдром относится к ложному мужскому гермафродитизму и представляет собой гетерогенное по клиническим проявлениям заболевание (от формирования нормального женского фенотипа до нарушения маскулинизации в пубертате и/или изолированной азооспермии). Заболевание имеет X-сцепленный характер наследования. В его основе лежат наследственные нарушения, связанные с дефектами рецепторов андрогенов. Спектр таких дефектов установили Дж. И. Гриффин (J. E. Griffin) и Дж. Д. Уилсон (J. D. Wilson) в 1989 г. при изучении связывания лиганда с фибробластами кожи половых органов в 122 семьях больных с различными формами этой болезни.

Андрогенный рецептор, АР * андрагенны рэцэптар, АР * *androgen receptor or AR* — белок, принадлежащий подгруппе рецепторов стероидных гормонов, входящих в состав более крупной группы ДНК-связывающих белков. А. р. человека включает 910 аминокислот и содержит два центрально расположенных домена и андрогенсвязывающий домен на С-конце.

Андрогенный синдром * андрагенны синдром * *androgenic syndrome* — маскулинизация (развитие по мужскому типу) гениталий у людей, имеющих XX-хромосомы, обусловленная повышенной активностью коры надпочечников. Наследуется как рецессивно-аутосомный признак.

Андрогиния * андрагінія * *androgyny or androgynism* — 1. Одновременное появление чисто мужских и чисто женских цветков на одном и том же растении (син. *Однородность*). 2. Появление чисто мужских цветков на обычно женских соцветиях. 3. Последовательное появление чисто мужских и чисто женских цветков в одном и том же соцветии.

Андродвудность, андродиэция * андра-двухдомнасць, андрадыэцыя * *androdioecy* – мужская двудность, когда половой диморфизм у растений проявляется в виде одновременного наличия и бисексуальных особей, и мужских растений.

Андромерогония * андрамерагонія * *andromerogony* – 1. Развитие того фрагмента яйца, который содержит только отцовские хромосомы. 2. Развитие оплодотворенной яйцеклетки, лишенной материнского ядра за счет отцовских хромосом.

Андромоноэция, мужская однодомность * андрамонаэцыя, мужчинская аднадомнасць * *andromonoecy* – явление, когда отдельная гамета формирует как обоеполюе, так и тычиночные цветки.

Андросома * андрасома * *androsome* – хромосома, встречающаяся только в геноме мужской особи.

Андроспора * андраспора * *androspore* – мужская спора, микроспора (см.), пыльцевое зерно (см.).

Андроспорогенез * андраспорагенез * *androsporangogenesis* – то же, что Микроспорогенез.

Андрофаги * андрафагі * *androphages* – специфические бактериофаги мужского типа, которые абсорбируются на поверхности *F-pili*. Примеры: *MS2*, *R17* и *Qβ* (см. *F-фактор*).

Андроцей * андрацэй * *androecium* – совокупность тычинок (мужских половых органов) в цветке.

Анемия * анемія * *anemia* – недостаток гемоглобина из расчета на одну единицу объема крови. В случае гемолитической анемии имеет место деструкция красных кровяных клеток, в случае гипохромной анемии – уменьшение количества гемоглобина, который содержится в эритроцитах.

Анемия Фанкони * анемія Фанконі * *Fanconi anemia* – редкое наследственное заболевание, при котором костный мозг не производит кровяные клетки. Обычно диагностируется у детей от 2 до 15 лет. Симптомы включают частые инфекции, легко вызываемые кровотечения и крайнюю усталость. Люди с А. Ф. могут быть малого роста и с коричневыми точками на коже.

У них также повышен риск развития рака. А. Ф. обусловлена наличием хромосомных aberrаций различного типа (как правило, обменов между негомологичными хромосомами), что является следствием нарушения процессов репарации ДНК. Один из вероятных локусов (*FA1*) сцеплен с длинным плечом хромосомы 20 человека.

Анергия * анергія * *anergy* – 1. Отсутствие способности реагировать на к.-л. раздражения, утрата реактивности. Различают положительную и отрицательную А. Положительная А. – отсутствие реактивности к возбудителям на фоне выздоровления. Отрицательная А. возникает в результате тяжелой интоксикации или истощения организма, напр., отсутствие туберкулиновой реакции при генерализованном процессе болезни. 2. Состояние, характеризующееся отсутствием проявления некоторых аллергических проб. Часто наблюдается в случае тяжелого течения болезни или истощения, напр., тяжелообольные туберкулезом нередко утрачивают реакцию на туберкулин. 3. Пониженный иммунный ответ вследствие наличия инактивированных В- и Т-лимфоцитов.

Анеугамия * анеўгамія * *aneugamy* – оплодотворение с участием гамет, имеющих различные уровни пloidности, напр., оплодотворение диплоидным спермием полиплоидного яйца.

Анеуплоидия, гетероплоидия * анеўплаідыя, гетэраплаідыя * *aneuploidy or heteroploidy* – наследственное изменение, при котором клетки организма содержат число хромосом, не кратное типичному гаплоидному набору (напр., трисомии, моносомии и т. д.). Анеуплоидные формы могут возникать вследствие: а) потери отдельных хромосом в анафазе и образования гаплоидных ядер; б) нерасхождения одной или нескольких хромосом, ведущего к образованию ядра с гипо- ($2n-1$) или гиперпloidным ($2n+1$) числом хромосом; в) многополюсных митозов с неправильным распределением хромосом по дочерним клеткам, что ведет к образованию множественных анеуплоидных ядер. Обычно А. приводит к понижению жизнеспособности потомков.

К А. относятся такие наследственные заболевания как синдром Дауна (см.) и синдром Тернера (см.). Наличие анеуплоидных рядов у растений и животных указывает на большое значение А. для видообразования. Анеуплоидные формы часто используются в селекции растений. Скрещивая растения с нуллисомиками и моносомиками, в геном можно вводить определенную хромосому с желательными генами. Таким путем получены новые формы пшеницы, устойчивые к ряду заболеваний. «Крайним» вариантом А. является полиплоидия. Изменения числа хромосом в результате хромосомных перестроек (Робертсоновские транслокации и др.) обычно к А. не относят. Термин введен Г. Текхольмом в 1922 г.

Анеуплоидия соматическая * анеўплаідыя саматычная * *somatic aneuploidy* – колебания основного числа хромосом, собственного виду, наблюдающиеся в патологических, а часто и в нормальных клетках многих животных и человека.

Анеуплоидная клетка * анеўплоідная клетка * *aneuploid cell* – клетка, в которой количество хромосом отличается от их количества, нормального для данного вида (см. *Анеуплоидия*).

Анеусоматический * анеўсаматычны * *aneusomatic* – содержащий разное количество хромосом в клетках соматических тканей. В н. вр. чаще используют термин «мозаицизм» (см.).

Анеуспория * анеўспарыя * *aneusporia* – образование спор в результате неправильного мейоза. Образующиеся при А. диплоидные споры дают начало диплоидному (нередуцированному) гаметофиту (см. *Деление апогоматипное. Мейоз. Деление псевдогоматипное. Деление семигетеротипное*).

Анеуцентрический * анеўцэнтрычны * *aneucentric* – имеющий не одну, а более центромер (см.), образующихся в результате аберраций (см.), напр. А. хромосомы.

Аниз- * аніза- * *aniso-* – характеризует связь с к.-л. различиями (напр., анизогамия и др.).

Анизогамия * анізагамія * *anisogamy* – конъюгация гамет, различающихся по ве-

личине, форме и поведению (напр., яйцеклетки и сперматозоиды). Это несходство может быть ограничено: а) поведением при копуляции; б) величиной гамет; в) величиной и формой гамет. Крайний случай А. – оогамия.

Анизогения * анізагенія * *anisogeny* – несходство результатов реципрокных скрещиваний (см.), обусловленное конституцией плазмы, т. е. проявлением факторов цитоплазматической наследственности.

Анизогенные гибриды * анізагенныя гібрыды * *anisogenic hybrids* – гибриды, обладающие различными наследственными свойствами.

Анизогеномный * анізагеномны * *anisogenomatic* – содержащий два или большее число неоднородных геномов (см. *Геном*).

Анизомерия * анізамерыя * *anisomery* – неодинаковость действия полимерных генов, т. е. явление, когда несколько неэквивалентных генов могут обусловить один фенотип (ср. *Изомерия*).

Анизоплоидия * анізаплаідыя * *anisoploidy* – наличие в соматических клетках особи нечетного числа наборов хромосом (см. *Хромосомный набор*).

Аниридия * анірыдыя * *aniridia* – полное или частичное отсутствие радужной оболочки глаз. Как правило, А. является врожденной (обычно, двусторонняя) и наследуется по аутосомно-доминантному типу. Врожденная А. – один из синдромов, обусловленных генными последовательностями, который входит в симптоматический комплекс *WAGR*, локус которого расположен на участке *p13* хромосомы 11.

Анкилозный спондилит * анкілозны спандыліт * *ankylosing spondylitis* – заболевание, относящееся к артритам, приводящее к увеличению жесткости и кривизны позвоночника. Наследуется как аутосомно-доминантная мутация с неполной пенетрантностью (см. *Пенетрантность*). Более 90% пациентов с этой болезнью несут *B27 HLA* антиген (см. *Гистосовместимость*).

Анкоросома * анкарасома * *ancorosome* – специфическая частица, обеспечивающая взаимодействие хроматина с ядерной мембраной.

Анидация * **анідація** * *annidation* – эволюционное явление сохранения в популяции мутации, которая оказалась «преуспевающей» в конкретной экологической нише, обеспечивая выживание особей, в то время как родительские организмы дикого типа в этой нише существовать не могут.

Аннотированные базы данных * **анатаванія бази даних** * *annotated databases* – базы данных, которые содержат записи комбинаций последовательностей аминокислот и известных посттрансляционных модификаций в них, примечания, ссылки к литературе. Неаннотированные базы данных содержат описание последовательности, номер доступа к ее описанию и название. В А. б. д. *a priori* подразумевается, что функциональная или структурная информация о зрелом белке известна, поэтому они являются превосходным источником информации для исследователей.

Аномальный * **анамальны** * *abnormal* – определение любых изменений по отношению к правильному или обычному. А. совсем не обязательно означает вредный или нежелательный. Термин может в равной степени означать атипичный, необычный или редко встречающийся. Когда его используют по отношению к термину «ген», это значит, что А. ген является результатом специфического нарушения структуры нормального гена, т. е. мутации.

Анонимный маркер ДНК, а. последовательность ДНК * **анонімны маркёр ДНК, а. паслядоўнасць ДНК** * *anonymous DNA marker or a. DNA sequence* – маркер ДНК с четко идентифицируемым изменением последовательности нуклеотидов. Это изменение происходит внутри кодирующей последовательности или около нее. В связи с высоким уровнем полиморфизма молекулярно-генетические маркеры, основанные на изменчивости повторов ДНК, почти полностью вытеснили из эволюционно-генетических исследований генетико-биохимические маркеры – электрофоретические варианты белков. К числу высокополиморфных ДНК-маркеров можно отнести *RAPD-PCR*, *ISSR-PCR* маркеры, широко используемые в исследованиях ге-

номов растений. Генетико-эволюционные исследования различных последовательностей ДНК у разных видов млекопитающих выполняются в целом ряде исследований. Особый интерес вызывает изучение полиморфизма у зоопарковых и редких видов млекопитающих, поскольку дает материал для частной генетики таких видов, анализа эволюционных событий, выявления негативных последствий инбридинга и их предотвращения, а также для создания эффективных генетически обоснованных программ по сохранению генофондов редких и исчезающих видов.

Анортоплоидия, периссоплоидия * **анортаплаїдыя, перысаплаїдыя** * *anorthoploidy or perissoploidy* – увеличение хромосомного набора в нечетное число раз (образование анизоплоидов), обычно сопровождающееся функциональной неполноценностью гамет, особенно мужских, из-за неправильного расхождения хромосом в мейозе. Как форму А. рассматривают гемеиолодиплоидию.

Антагонизм признаков * **антаганізм прыкмет** * *trait antagonism* – взаимоотношения между признаками, развивающимися в противоположных направлениях (напр., удой и жирность молока, удой и плодовитость коров и т. д.). Возникает на генетической основе при плейотропном действии генов. А. п. следует учитывать при селекции, т. к. односторонняя селекция может привести к нарушению физиологических функций и генетического гомеостаза.

Антагонистическая плейотропия * **антаганістычная плеятропія** * *antagonistic pleiotropy* – 1. Явление, при котором аллели повышают приспособленность организма в ранние периоды его жизни, но являются вредными в поздний период. 2. Форма плейотропии, проявляющаяся в отрицательной корреляции связанных признаков, напр., у песчаного сверчка *Crullus firmus* в паре плейотропных признаков: чем выше степень редукции крыльев (частота микрокрылой формы), тем меньше у них репродуктивный возраст.

Антагонисты * **антаганісты** * *antagonists* – 1. Факторы, оказывающие на живые орга-

низмы противоположные друг другу влияния. Противоположность может выражаться в снятии одним фактором специфического действия на организм др. фактора. В качестве А. могут выступать физические параметры окружающей среды (напр., тепло и холод), а также вещества, оказывающие на организм противоположные действия. Напр., атропин снимает физиологическое действие ацетилхолина, т. е. эти вещества являются А. по отношению друг к другу. 2. Молекулы, которые связываются с определенными белками (напр., с рецепторами, ферментами) в активном сайте его молекулы. Это связывание супрессирует (подавляет) или ингибирует (снижает) функцию белка.

Аntenatalный * антэнатальны * *antenatal* – характеризует структуры и процессы, происходящие у позвоночных до момента рождения, т. е. в период зародышевого развития до рождения организма, в течение беременности.

Антенна(ы) * антэна(ы) * *antenna (pl. – antennae)* – первая пара отростков (усиков) на голове артропод.

Антеннапедия * антэннапедья * *antennapedia* – сложный локус, в котором локализованы гомеозисные мутации (см. *Гомеозис*). Включает по меньшей мере три гена: *pb (proboscipedia)* – развитие ног вместо хоботков, *Sxr (Sex comb reduced)* – редукция половых щетинок и *Antp (Antennapedia)* – развитие ног вместо антенн. Размер локуса А. в геноме *Dr. melanogaster* – свыше 100 т. п. н.

Антеридиальная клетка * антэрыды-яльная клетка * *antheridial cell* – одна из двух клеток пыльца хвойных растений. Из А. к. происходит спермагенная клетка, деление которой приводит к образованию двух спермиев.

Антеридий * антэрыдый * *antheridium* – мужской орган полового размножения, мужской гаметофит (см. *Гаметофит*) у грибов, водорослей, мохообразных и папоротникообразных. Как правило, у высших растений А. – небольшое овальное или шаровидное тельце с покровом из одного или нескольких рядов бесплодных клеток. Внутри А. развиваются сперматогенные клет-

ки, из которых затем образуются мужские гаметы – сперматозоиды, носящие название антерозоидов. А. имеется лишь у растений, возможность размножения которых зависит от наличия в окружающей среде капельножидкой воды. Напр., у папоротников несколько А. располагаются на поверхности заростка.

Антерозоид * антэрозоїд * *antherozoid* – аналогичная сперматозоиду животных подвижная мужская половая клетка, образующаяся в антеридиях некоторых растений и грибов.

Антеценция * антэцэдэнция * *antecedantion* – доминирование плазмона по отношению к ядерному геному. При А. менделевское расщепление соответствующих факторов нарушается.

Анти- * анты- * *anti-* – обозначает противоположность или враждебность чего-либо, соответствует части определения «противо...», напр., антибиотики (см.) – вещества биологического происхождения, подавляющие рост бактерий и других микроорганизмов, вирусов; антиподы – клетки в зародышевом мешке покрытосеменных растений, лежащие в конце, противоположном яйцеклетке.

Антиангиогенез * антыангіягенез * *antiangiogenesis* – воздействие любого соединения, приводящее к предотвращению ангиогенеза (см.). Т. к. образование новых кровеносных сосудов необходимо злокачественным опухолям для их роста и метастазирования, то Иуда Фолкман (Judah Folkman) в 1970 г. предложил термин «антиангиогенез» для определения процесса борьбы с раком путем ингибирования А. Напр., полученный биотехнологическим путем фармацевтический препарат, известный как *AvastinR (bevacizumab)*, был допущен к использованию как эффективное средство против рака прямой кишки, некоторых видов рака легких и рака груди. Он действует путем перевода опухолей на голодный кровяной режим, предотвращая образование и рост новых кровеносных сосудов. Поскольку А. необходим для эмбрионального развития, то антиангиогенные препараты ингибируют, соответственно,

развитие и рост зародышей в матке. Препараты с антиангиогенным действием включают *AvastinR*, фумагиллин, овалицин и талидомид. К ним также относятся человеческие белки ангиостатин и эндостатин.

Антиауксин * антыаўксін * antiauxin – вещество, молекулы которого конкурируют с ауксином (см.) при соединении с принимающими ауксин рецепторами. Хорошо известный А. – 2,6-дихлорфеноксиуксусная кислота.

Антибиоз * антыбіёз * antibiosis – форма взаимоотношений между организмами, при которой хотя бы одна из взаимодействующих популяций испытывает со стороны другой вредное, подавляющее ее жизнедеятельность влияние.

Антибиотики * антыбіётыкі * antibiotics – вещества биологического происхождения, способные подавлять рост или убивать бактерии. А. вырабатываются микроорганизмами родов *Penicillium*, *Cephalosporium*, *Streptomyces* и высшими растениями (фитонциды), а также могут быть полусинтетического и синтетического происхождения. Первый А. (пенициллин) был открыт в 1925 г. А. Флемингом. А. представляют собой один класс антимикробных веществ, большая группа которых включает также антивирусные, антигрибковые и антипаразитарные препараты. Они относительно безвредны для хозяина и могут быть использованы для лечения инфекций. Термин, использованный Селманом Ваксманом (Selman Waksman) в 1940-х гг., первоначально описывался только теми формулировками, которые относились к соединениям, вырабатываемым в живых организмах, в противовес «хемотерапевтическим агентам», являющимся чистыми синтетиками. В наши дни термин А. используется также и по отношению к синтетическим антимикробным препаратам, таким как сульфпрепараты. А. – это малые молекулы с М. м. меньше 2000. Они не являются ферментами. Некоторые из А. получают из плесени, напр. пенициллиновые препараты. Большинство А. было выделено из растений и грибов, и обычно они работают селективно по отношению к бактериям, по-

давляя их рост путем ингибирования синтеза клеточной стенки (так работает пенициллин), белкового синтеза, подавления репликации и синтеза бактериальной ДНК или РНК, а также метаболических процессов. Неорганические соединения (чаще металлы) также могут проявлять антибиотические свойства.

Антигемофилин фактор, АГФ * антыгематфілії фактар, АГФ * antihemophilic factor – белок, участвующий в каскаде реакций, приводящих к коагуляции крови. Недостаток в АГФ приводит к классической гемофилии (см.). АГФ контролируется геном *HEMA*, локализованным на конце длинного плеча X-хромосомы. Ген клонирован: он состоит из 186 000 п. н., содержит 26 пар экзонов (см.), размеры которых изменяются, и интронов (см.).

Антиген H-Y * антиген H-Y * H-Y antigen – трансплантационный белковый антиген, выявляемый как межклеточный и гуморальный ответ гомогаметных особей на действие трансплантата гетерогаметных особей того же вида, которые во всех др. отношениях генетически идентичны. Антигенные ответы подобного рода выявлены у млекопитающих, птиц и амфибий. У млекопитающих данный антиген называется H-Y потому, что он действует как фактор гистосовместимости (см.), определяемый Y-хромосомой. Локализация гена, кодирующего А. H-Y, неизвестна. Однако ген, который индуцирует синтез А. H-Y, у человека локализован в Y-хромосоме – определенная пороговая концентрация А. H-Y, секретируемого первичными половыми клетками, у особей мужского пола определяет дифференцировку семенников. Предполагают, что для большинства позвоночных характерен контроль А. H-Y дифференцировки мужского пола. Впервые был описан у мышей Э. Эйхвальдом и К. Силмерсом в 1955 г.

Антиген-антитело реакция * антиген-антыцела рэакцыя * antigen-antibody reaction – формирование нерастворимого комплекса между антигеном и специфичным для него антителом.

Антигензависимая сверхмутация * антигензалежная звышмутацыя * antigen-

dependent hypermutation – феномен эволюционного отбора мутаций в составе варибельной области молекул антител под влиянием селекционного давления антигена.

Антигензависимая соматическая мутация * антыгензалежная саматычная мутацыя * *antigen-dependent somatic mutation* – один из постулатов в теории клональной селекции.

Антиген-миметик * антыген-міметык * *antigen mimic* – белок, который похож на антиген, но не соответствует его антителу.

Антигенная делеция * антыгенная дэлецыя * *antigen deletion* – утрата или маскирование антигенной детерминанты на клеточной поверхности.

Антигенная изменчивость * антыгенная зменлівасць * *antigenic variation* – изменение типа или количества молекул белков и углеводов, локализованных на клеточной поверхности патогена, что приводит к неузнаванию ими иммунной системы хозяина. Изменения антигенов вследствие мутации, рекомбинации или хромосомной перестановки у вирусов называются «антигенный дрейф» (см.). А. и. наблюдается у эукариотических микробов (напр., *Trypanosomes*), бактерий (напр., *Neisseria gonorrhoeae* и *Salmonella enterica*) и вирусов.

Антигенная мимикрия * антыгенная мімікрыя * *antigenic mimicry* – термин, используемый для описания явления перекрестной иммунной реактивности между антигенами разного происхождения. Обычно используется в контексте иммунных болезней, когда предполагается, что безвредный иммунный ответ на патоген ведет к патогенному иммунному ответу, как следствие перекрестной реактивности между патогеном и белком собственного происхождения (патогенный белок мимикрирует белок собственного происхождения).

Антигенная модуляция * антыгенная мадуляцыя * *antigenic modulation* – супрессия клеточно-поверхностных антигенов в присутствии гомологичных антител.

Антигенный детерминант * антыгенны дэтэрмінант * *antigenic determinant* –

структурная часть антигена, с которой связывается антитело.

Антигенный детерминантный сайт, а. детерминант * антыгенны дэтэрмінантны сайт, а. дэтэрмінант * *antigenic determinant site* – 1. Участок антигенной молекулы, который специфически реагирует с определенными антителами. Большая молекула антигена может иметь ряд таких сайтов. 2. Единичный антигенный сайт в комплексе антигенного белка или частицы, известный также как эпитоп. В отношении белковых антигенов такой сайт обычно соответствует пептидному участку на поверхности белка.

Антигенный дрейф * антыгенны дрэйф * *antigenic drift* – 1. Совокупность постепенных, обычно незначительных изменений антигенных детерминант некоторых вирусов (гриппа, возможно, ящура) в процессе естественного отбора антигенов оболочки вирусов. А. д. обусловлен мутациями и принципиально не отличается от дрейфа генов. А. д. осложняет проведение мероприятий по борьбе с болезнями, при которых наблюдается это явление. Мутанты возникают преимущественно при распространении вируса в частично иммунных популяциях, но они могут быть получены также в лаборатории путем выращивания исходного штамма в присутствии антител. 2. Частичные изменения антигенной специфичности вирусных белков, вызываемые точечными мутациями. 3. Аккумуляция мутаций, которые модифицируют молекулу на клеточной поверхности патогена. Эти изменения приводят к тому, что антитела хозяина не узнают проникающий в него патоген (см. *Антигенная изменчивость*).

Антигенный шифт, иммунологический ш. * антыгенны шыфт, імуналагічны ш. * *antigenic shift or immunological sh.* – 1. Структурные антигенные изменения у некоторых вирусов, являющиеся предпосылкой к возникновению пандемии. Гемагглютинины изменяются чаще, чем нейраминидазы. Причинами А. ш. служат мутации, непосредственная адаптация анимальных вирусов к человеку и рекомбинации между анимальными (животных)

и человеческими вирусами. 2. Полная смена антигенной специфичности вирусных белков (напр., гемагглютинина вируса гриппа А), обусловленная мутацией или образованием гибридных геномов в результате пересортицы.

Антигенсвязывающий фрагмент * антигенсвязывающий фрагмент * *antigen binding fragment or Fab* – фрагмент молекулы антитела, продуцируемый при расщеплении ее папаином, который отвечает за связывание антитела с антигеном.

Антигены, иммуногены * антигены, имунагены * *antigens* – (греч. *anti* – против, *genos* – рождение). 1. Чужеродные для данного животного организма белки, в т. ч. белки микробов. При попадании в живой организм вызывают иммунный ответ, т. е. образование защитных веществ (антител). 2. Вещества, которые химически сходны с соответствующими частями иммуногенов и могут специфично реагировать с их гомологичными антителами, однако слишком малы, чтобы стимулировать синтез самих себя. К А. относятся токсины, бактерии, кровяные клетки чужого организма и клетки трансплантированных органов. А. состоят из эпитопа (см.), определяющего его специфичность, и стабилизатора (носителя), ответственного за индукцию иммунного ответа.

Антигормоны * антигормоны * *antihormones* – антитела, вырабатываемые организмом в ответ на проникновение внутрь чужеродных гормонов. Выработка А. является неизбежным следствием длительного лечения гормональными препаратами и может привести к обострению заболевания.

Антидарвинизм * антидарвінізм * *anti-darwinism* – совокупность концепций, отрицающих ведущую роль естественного отбора в эволюции органического мира. Многие течения А. сложились во 2-й половине XIX – начале XX в. К ним относятся: неоламаркизм, батмогенез, ортогенез, неокатастрофизм, телеогенез и др. Сначала генетики, признающие данные теории, пришли к формированию генетического А. – мутационизма и к модернизации не-

которых ранее сформулированных концепций (напр., аристокенез, номогенез и др.). Синтез генетики и идей теории эволюции (30–40-е гг. XX в.) привел к созданию синтетической теории эволюции. Современные антидарвинистические концепции претендуют на решение проблемы макроэволюции, недоступной пока для экспериментальной проверки. К А. относят и антиэволюционизм в различных его проявлениях. Периодическое оживление А. обусловлено нерешенными проблемами эволюции, быстрым развитием новых областей биологии (в частности, молекулярной), опережающим теоретическое осмысление фактического материала.

Антиидиотипы * антиидеотипы * *anti-idiotypes* – антитела к антителам. Другими словами, если антитело человека инъецируют кролику, иммунная система кролика узнает антитело человека как чужеродное (безотносительно к тому факту, что оно антитела) и продуцирует антитела против них. Для кролика чужеродные антитела представляют лишь другой, чужеродный агент, который должен быть атакован и уничтожен. А. мимикрируют антигены тем, что принимают такую форму, которая дает им возможность связываться со связывающим сайтом антитела (в виде «ключ–замок»). В качестве такового А. могут быть использованы для создания вакцин, которые стимулируют образование антител к антителам и наделяют организм устойчивостью к болезни (к патогену, ассоциированному с этим антигеном).

Антиинтерферон * антиінтерферон * *anti-interferon* – антитело к интерферону. Используется для очистки интерферонов.

Антикапсин * антикапсін * *anticapsin* – концевой эпоксиаминокислотный участок тетаина, обладающий антимитотической и противоопухолевой активностью.

Антикодон * антикадон * *anticodon* – группа из трех оснований (см. *Основание*), занимающая фиксированное положение в транспортной РНК (см. *Транспортная РНК*), которая комплементарна кодону (см.) в информационной (матричной) РНК

(см. *РНК информационная*) и специфически связывается с ним. Соответствие кодона антикодону (их комплементарность) представляет собой механизм трансляции генетического кода в определенную последовательность аминокислот. Напр., ГГГ (*GGG*) кодирует глицин. Иногда, в соответствии с гипотезой неоднозначного соответствия кодонов, правило комплементарности для третьего освания А. может нарушаться.

Антилокусные антитела, локус-специфические антитела * антилокусные антитела, локус-специфічні а. * *locus-specific antibodies* – антитела против антигенных локусов главного комплекса гистосовместимости.

Антиметаболиты * антиметаболіты * *antimetabolites* – обычно молекулы, которые функционируют как антагонисты или метаболические яды (см.), т. е. предотвращают утилизацию метаболита.

Антимитотический агент * антиміта-тичний агент * *antimitotic agent* – любое соединение, подавляющее митотическую активность в популяциях клеток (см. *Митотические яды*).

Антимонголизм * антимангалізм * *anti-mongolism* – синдром врожденного дефекта, обусловленный делецией большого участка в 21-й хромосоме. Дети с таким дефектом несут одну нормальную 21-ю хромосому, а вторая содержит большую перестройку типа дефиценсии (см.).

Антиморфы, антиморфные гены * антиморфы, антиморфні гени * *antimorphs or antimorphic genes* – 1. Мутантный аллель, который действует противоположно нормальному, обеспечивая т. обр. качественное изменение фенотипа. 2. Соединения, проявляющие зеркальный изомеризм (зеркальный антипод; оптический изомер).

Антимутагены * антимутагени * *anti-mutagens* – вещества, предупреждающие или снижающие действие мутагенов (см.) в эксперименте, а также уровень естественного мутирования. Постоянно присутствующие в организме естественные А. входят в единую буферную систему, удерживающую частоту спонтанного мутирования

на естественном для вида уровне. В качестве внешних А. можно рассматривать температуру и видимый свет, в качестве внутренних – ферменты, участвующие в исправлении поврежденных мутагенами участков ДНК. Один из важнейших природных А. – каталаза. К А. можно отнести ферменты, осуществляющие репарацию расщеплением химических мутагенов.

Антинеопластический * антинеапластичны * *antineoplastic* – медицинский препарат, который уменьшает или предотвращает рост неоплазмы (опухоли, новообразования).

Антинуклеарные антитела * антинуклеарныя антитела * *antinuclear antibodies* – антитела против ядерной ДНК клеток. В низких концентрациях обнаруживаются при многих болезнях, но бывают и у здоровых индивидуумов. Определяют с помощью реакции иммунофлуоресценции. Тест является диагностическим при обследовании на заболевание системной красной волчанкой.

Антиоксиданты * антиаксіданти * *antioxidants* – вещества, которые ингибируют окисление, часто вследствие того, что окисляются первыми. А. улавливают свободные радикалы, разрывают цепь реакций и превращают повреждения компонентов клетки. А. предотвращают окисление липидов, разрыв ДНК и улавливают или инактивируют свободные радикалы, которые могут повредить ДНК в клетках, вызывая мутации. Т. к. окисление липидов в крови является первым шагом при атеросклерозе, употребление большого количества определенных антиоксидантов (напр., флавоноидов, меланоидов и т. п.) может помочь предотвратить развитие атеросклероза. Поскольку реакции окисления внутри тела часто приводят к формированию повреждающих ткани свободных радикалов (т. е. молекул, содержащих экстраэлектроны), употребление А. может предотвратить эти повреждения. Убедительные данные показывают, что повреждения тканей свободными радикалами могут иметь значение при возникновении артритов, коронар-

ном заболевании сердца, диабете и раке. В н. вр. выпускают синтетические аналоги А., которые проявляют функции, сходные с антиоксидантными фитохимическими соединениями природного происхождения. А. обладают также радиозащитным действием, что позволяет использовать их для повышения радиостойчивости организма и в качестве ранней патогенетической терапии лучевых поражений. К ним относятся цистеин, тиомочевина, лимонная и аскорбиновая кислоты, токоферол, каротиноиды, лецитин и др.

Антионкогены * антыанкагены * *antioncogenes* – класс генов, которые функционируют, обеспечивая регуляцию нормального роста клеток (син. *Гены-супрессоры*). Утеря этих генов приводит к росту злокачественной опухоли. Примером А. является ген *Rb* (см. *Ретинобластома*).

Антипараллель * антыпараллель * *antiparallel* – 1. Противоположная ориентация нитей в ДНК и РНК, при которой все нуклеиновые кислоты образуют дуплексы (ДНК-ДНК, ДНК-РНК или РНК-РНК); если одна нить ориентирована слева направо от 5' к 3', то вторая нить, напротив, – от 3' к 5', т. е. антипараллельно первой. 2. Антипараллельное расположение двух сегментов полипептидной цепи: в первом сайте – на одном конце N-, а на другом – C-конец, а во втором – наоборот.

Антиподы * антыподы * *antipodes* – гаплоидные клетки, находящиеся в халазальной части зародышевого мешка. Обычно их три, но иногда бывает меньше или больше трех. У многих видов наблюдается депрессия А., в то время как у злаковых они размножаются до нескольких десятков и активно функционируют. А. часто содержат два-три ядра, или же ядро А. содержит, как у пшеницы, политенные хромосомы. При помощи А. в зародышевый мешок поступают питательные вещества. Явления полиэмбрионии (см.) вследствие образования зародышей из оплодотворенных при полиспермии А. и антиподной апогаметии при апомиксисе дают основание считать А., как и синергиды, потенциальными гамета-

ми. У некоторых низших растений гаплоидное ядро в А. делится, в результате чего они становятся многоядерными, а ядра – полиплоидными.

Антирепрессор * антырэпрэсар * *anti-repressor* – у фага лямбда (см. *Лямбда фаг*) димерный белковый продукт гена *cro* (*control of repressor and other things*), предотвращающий синтез репрессора (см.) и ингибирующий экспрессию «ранних» генов (которые вовлекаются в репликацию генома фага), позволяя фагу вступать в следующую стадию развития, ведущего к лизису (см.) клетки.

Антисигма-фактор * антысігма-фактар * *antisigma factor* – белок, который синтезируется при инфицировании *E. coli* фагом T4 и препятствует узнаванию сайтов сигма-фактором РНК-полимеразы (см.).

Антисмысловая нить ДНК, а. ДНК * антысэсавая нітка ДНК, а. ДНК * *antisense strand or antisense* – малые участки ДНК, которые могут связываться с определенными молекулами РНК и таким образом блокировать их использование для синтеза белка. Предлагается использовать А. н. ДНК в онкотерапии.

Антисмысловая РНК, асРНК * антысэсавая РНК, асРНК * *antisense RNA* – РНК, нуклеотидные последовательности которой антипараллельны соответствующей смысловой РНК. Если такая А. РНК транскрибируется (см. *Транскрипция*) в ядре, то она может взаимодействовать с нормально транскрибирующейся РНК, образуя двуничатую молекулу, которая, как правило, деградирует. У бактерий может происходить ингибирование (см. *Ингибиторы*) трансляции (см.) при взаимодействии асРНК с иРНК. Введение трансгена, кодирующего асРНК, является стратегией, используемой для блокирования транскрипции конкретного гена. Так, синтезирована асРНК, которая содержит последовательность нуклеотидов, комплементарную РНК, содержащейся в теломеразе человека, и способна блокировать ее активность. Эта асРНК вызывает старение бессмертных клеток опухолевых линий.

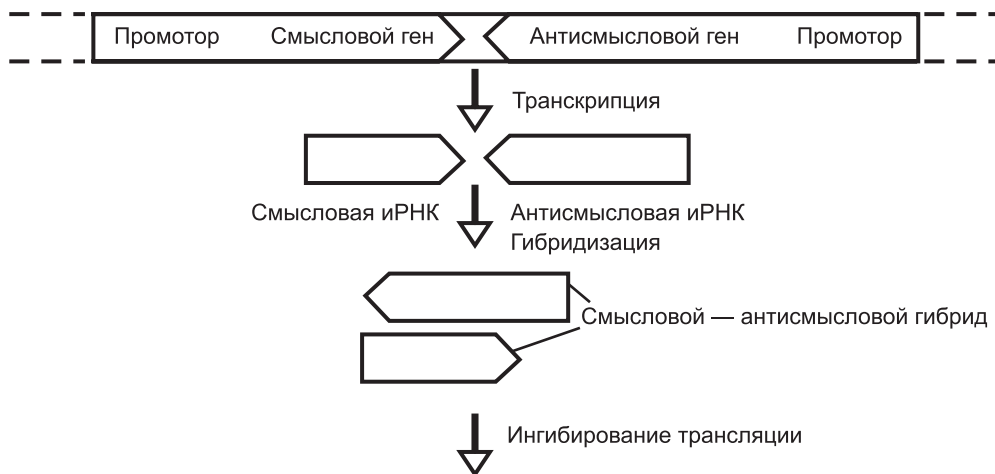


Схема ингибирования трансляции с помощью антисмысловой РНК (по Kahl, 1995)

Антисмысловой олигонуклеотид * **антысэнсавы алігануклеатыд** * *antisense oligonucleotide* – см. *Антисмысловая молекула*.

Антисмысловой транскрипт * **антысэнсавы транскрыпт** * *antisense transcript* – экспериментально получаемый или природный полирибонуклеотид, комплементарный смысловой мРНК.

Антисупрессор * **антысупрэсар** * *anti-suppressor* – мутация, которая уменьшает действие супрессора экспрессии гена.

Антисыворотка * **антысываратка** * *antiserum* – 1. Сыворотка (см. *Сыворотка крови*), содержащая специфические антитела (см.) против определенного антигена (см.). Антитела возникают после перенесения инфекционной болезни, в результате вакцинации (см.) или гипериммунизации (см.). 2. Сыворотки, полученные от животных, иммунизированных антигенными препаратами из органов, пневмококков и других микроорганизмов, содержащие соответствующие антитела.

Антитела * **антыцелы** * *antibodies* – 1. Белки сыворотки крови (иммуноглобулины, см.), образуемые и выделяемые клеткой после контакта с чужеродным веществом (антигеном, см.). А. защищают тело от проникшего в него чужеродного материала. А. нековалентно и обратимо связы-

ваются с гомологичными им антигенами, осаждают их и инактивируют. Они состоят из четырех гликолизированных полипептидных цепей: двух легких (25 кДа) и двух тяжелых (50–70 кДа). Каждая легкая цепь ковалентно соединена с тяжелой дисульфидной связью. Две такие пары в свою очередь связаны друг с другом с помощью еще двух дисульфидных связей и образуют анти-тело. Обе цепи состоят из варибельного (изменяющегося) и постоянного участков аминокислот. Варибельный участок длиной 100 аминокислот имеет различную первичную структуру против разных А. Первичная структура постоянного участка может быть одинакова у А. с различной антигенной специфичностью. Тело человека способно вырабатывать более триллиона разных А. Структурно, каждое антитело образуется при взаимодействии двух идентичных «тяжелых» и двух идентичных «легких» цепей, каждая из которых соединяется и образует Y-видную молекулу (тяжелые цепи образуют внутреннюю часть, а легкие – два плеча молекулы). Острия (Y-образные плечи) узнают и связываются с участками белка, вызывающего болезнь агента, такого как бактерия или вирус. Это связывание представляет собой первый шаг в цепи ответов, приводящих к разрушению или удалению патогена иммунной

системой. А. очень специфичны, они узнают и связываются только со строго определенными участками белка. Специфичность и способность к связыванию является важным механизмом, при помощи которого иммунная система атакует чужеродные белки, а также важным свойством, позволяющим использовать А. для научных и лечебных целей. А. могут быть использованы для обнаружения белка с диагностической целью, для выделения к.-л. белка из смеси, или для терапевтических целей, таких как специфичная атака опухоли. Идентичные, или моноклональные, А. могут образовываться в огромном количестве против терапевтической или диагностической мишени.

Антителические генерации * антыцелічнія генерації * *antithelic generations* – чередующиеся диплоидные и гаплоидные генерации при чередовании поколений.

Антитело IgG * антыцела IgG * *IgG antibody* – особый класс антител сыворотки крови, которые аккумулируются с высокой концентрацией в крови после воздействия антигеном. Большинство антител, используемых в молекулярной биологии для идентификации, анализа и изолирования специфических белков, являются IgG-антителами.

Антитерминации фактор, антитерминатор, антитерминирующий белок * антытэрмінацыі фактар, антытэрмінатар, антытэрмінуючы бялок * *antitermination factor, antiterminator, antiterminator protein* – белок (напр., продукты N и Q генов фага лямбда), который позволяет РНК-полимеразе (см.) игнорировать сигналы об остановке трансляции соответствующих сайтов в молекулах ДНК.

Антитерминация * антытэрмінацыя * *antitermination* – предотвращение с участием специфических белков (антитерминаторов) остановки транскрипции на специфических терминаторах («прочитывание» терминатора). Процесс А., как один из механизмов регуляции транскрипции, известен у некоторых бактерий и фагов.

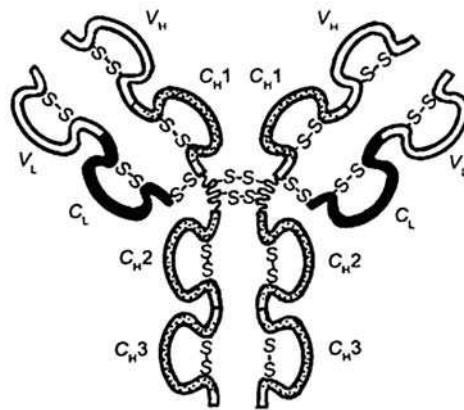
Антитоксины * антытаксіны * *antitoxins* – антитела, которые нейтрализуют токсины.

Антиципация * антыцыпацыя * *anticipation or antedating* – тенденция к более раннему проявлению признаков в следующих друг за другом поколениях или предшествование действию к.-л. гена по отношению к др. гену, экспрессия которого подавляется.

Антракс, сибирская язва * антракс, сібірская язва * *anthrax* – болезнь, вызванная бактерией *Bacillus anthracis*, образующей споры. Наблюдается у коров, свиней, коз, лошадей и овец. У человека это заболевание известно как болезнь сортировщиков шерсти и была результатом вдыхания ими пыли, содержащей споры этих бактерий. Вакцина против возбудителя сибирской язвы была первой вакциной, полученной искусственно.

Антрогенеалогия * антрагенеалогія * *anthrogenealogy* – термин получен при объединении слов «антро» (человеческий) и «генеалогия» (семейное древо) в отношении ДНК семейного древа, и означает изучение наследственности человека далеко вглубь времен, за пределы имеющихся документов с записями.

Антропогенез * антрапегенез * *anthropogenesis* – 1. (Биол.) Происхождение человека, становление его как вида в процессе формирования общества – социогенеза. Ч. Дарвин на основе теории эволюции впервые предложил гипотезу происхождения



Схематическое изображение структуры домена антитела (по Kahl, 1995)

человека от высокоразвитых обезьян неогена, аргументация которой значительно расширилась и пополнилась новыми фактами. Местом возникновения рода «человек» была Африка, хотя останки древних предков (рамапитеков) находят и в Старом Свете. Полагают, что отделение собственно гоминидной ветви эволюции произошло не позднее 6 млн лет назад. Основными тенденциями этого процесса были: увеличение объема головного мозга, развитие руки как органа труда и др. Увеличение объема и усложнение строения мозга в ходе эволюционного процесса наделили предков человека удивительно сноровистыми руками, сочетающими в себе значительную физическую силу и большую точность движений. В очеловечивании обезьяноподобных предков человека большое значение на ранней стадии А. имели: переход к прямохождению, стадный образ жизни, способность использовать различные предметы в качестве орудий для добычи пищи и защиты. Весь ход А. определялся наследственной изменчивостью, борьбой за существование и естественным отбором (в том числе на способность изготавливать орудия труда и применять их, осуществлять сигнально-речевой контакт и передавать накопленный опыт из поколения в поколение). Увеличение объема головного мозга у древних предков гоминид создавало постепенно яйцеголовую форму черепа. Постепенно объем головного мозга возрастал от австралопитека до человека выпрямленного (яванский питекантроп) – от 500 до 935 см³, а более поздние формы этого вида обладали мозгом, максимальный объем которого достигал даже более 1200 см³. Древнейшие гоминиды были представлены австралопитеками (двуногие человекообразные), человеком умелым (*Homo habilis*) и человеком прямоходящим (*Homo erectus*), формирование которых охватывало интервал времени примерно 1,5–2 млн лет назад. Ок. 500 тыс. лет назад возникли группы – архантропы (питекантроп, синантроп, гейдельбергский человек), которые, кроме Африки, расселились по Юго-Восточной Азии и в Европе. Ок.

250 тыс. лет назад возникла новая ветвь – палеоантропы (неандертальцы), заселившие весь Старый Свет. Примерно ок. 400 тыс. лет назад возникли неантропы – человек разумный (*Homo sapiens*), ранних представителей которых называли кроманьонцами. Возникновение и эволюция человека современного типа были связаны, очевидно, с крупными перестройками в биосфере нашей планеты. В итоге человек – как один из видов животного царства – стал обладать высокоразвитым мозгом, сложной социальной организацией и трудовой деятельностью. 2. (Экол.) Изменение природных объектов и явлений под воздействием человека.

Антропогенные факторы * антрапогенные факторы * *anthropogenic factors* – движущие силы совершающихся в природе процессов, которые по своему происхождению связаны с деятельностью и влиянием человека на окружающую среду. Суммированное действие А. ф. воплощается в антропогенном воздействии на природу, реализуется в виде ряда изменений в природе, ухудшающих качество окружающей среды и нарушающих экологическое равновесие. А. ф. находятся в диалектической взаимосвязи и взаимозависимости с биотическими и абиотическими факторами. Роль А. ф. непрерывно возрастает: в масштабах планеты они имеют значение мощного регулятора биосферы, при этом особую весомость приобретают антропогенные влияния, приводящие к уменьшению биологического и генетического разнообразия, что соответственно отражается на состоянии генофонда живой природы.

Антропоид * антрапоид * *Anthropoid* – член группы приматов, включающей в себя обезьян, человекообразных обезьян и людей.

Антропология * антрапалогія * *anthropology* – изучение развития человеческой расы, человеческого рода (род Люди). Термин используется в отношении всех людей во все времена и на всех уровнях проявления человеческих факторов. А. традиционно дистанцируется от других дисциплин вследствие включения в А. изучения культурной сферы людей, углубленного исследования

содержания и взаимовлияния разных культур. В н. вр. успешно развивается такая дисциплина, как генетическая антропология.

Ануклеарный * ануклеарны * *anucleate* – безъядерный.

Ануклеолярные мутации * ануклеолярныя мутацыі * *anucleolate mutations* – мутации, возникающие вследствие потери ядрышкового организатора (см.). Наблюдаются у особей родов *Drosophila*, *Chironomus*, *Xenopus*. Изучение А.м. приводит к пониманию роли ядрышкового организатора при транскрипции рРНК (см. *Рибосомная РНК*).

Ануклеолярный * ануклеолярны * *anucleolate* – безъядрышковый.

Апиренный * апірэчны * *apyrene* – лишенный ядра сперматозоид (см. *Сперматозоидов полиморфизм*).

Аплазия * аплазія * *aplasia* – врожденное отсутствие или недоразвитие к.-л. части тела, органа. Причинами А. могут быть тератогенные, т. е. нарушающие индивидуальное развитие, воздействия внешних факторов или генетические нарушения, напр., мозаично возникающие aberrации хромосом (см. *Хромосомные aberrации*).

Апланогамета * апланагамета * *aplano-gamete* – неподвижная гамета. Как правило, яйцо у гетерогаметных организмов.

Апланоспоры * апланаспоры * *aplano-spores* – неподвижные споры некоторых водорослей, образующиеся из вегетативных клеток при неблагоприятных условиях. А. одеваются оболочкой внутри материнской клетки и служат одновременно для переживания неблагоприятных условий и для размножения.

Апластический * апластычны * *aplastic* – незавершенный рост или неполное развитие структуры.

Апноэ, вызываемое лекарствами; остановка дыхания, в. л. * апноэ, якое выклікаецца лякарствамі; спыненне дыхання, якое выклікаецца лякарствамі * *drug induced apnea or d. i. apnoea* – наследственное заболевание у человека, выражающееся в остановке дыхания, которое является результатом мутации типа дефишенса в гене псевдохоллинэстеразы. При наличии дан-

ной мутации А. является результатом применения ряда лекарственных препаратов, напр. дитилина и др. курареподобных веществ.

Апоамфомикт * апаамфамікт * *apoamphomict* – растение, размножающееся как половым путем, так и путем апомиксиса (см.) при доминировании апомиктического способа воспроизводства.

Апогаметия, апогамия * апагаметыя, апагамія * *apogamety or apogamy* – элиминация гамет (яйцеклетки) в зародышевом мешке покрытосеменных и развитие зародыша из др. клеток женского гаметофита, потенциальных гамет – синергид (А. синергидная) или антипод (А. антиподная), обладающих гаплоидным (А. гаплоидная, или редуцированная) или диплоидным (А. нередуцированная, или диплоидная) набором хромосом. Нередуцированная А. может быть как синергидной, так и антиподной, стимулятивной (при воздействии пыльцевых трубок) или автономной (без опыления). Редуцированная А. большей частью синергидная и стимулятивная; более того, при этой форме А., наряду с зародышами из синергид, может формироваться зародыш из нормально оплодотворенной яйцеклетки. А. – одна из форм апомиксиса (см.).

Апогения * апагенія * *apogeny* – возникновение стерильности в результате генетически недетерминированного разрушения (или потери) полового аппарата особи.

Апоиндуктор * апаіндуктар * *apoinducer* – белок, который при связывании с ДНК активизирует транскрипцию (см.) с участием РНК-полимеразы (см.).

Аполипопротеины * апаліпапратэіны * *apolipoproteins* – набор разных белков, вовлекаемых в транспорт липидов при кровообращении; белковые компоненты липопротеидов. Врожденный дефицит некоторых А. лежит в основе наследственного заболевания человека абеталипопротеинемии. Доказано, что предрасположенность к атеросклерозу связана с их мутациями.

Апомейоз * апамеёз * *apomeiosis* – спорогенез без редукции числа хромосом, приводящий к образованию диплоидных

гамет. Обычно А. лежит в основе апогамии (см.).

Апомиксис, апогамогония * апаміксіс, апагамагонія * *apomixes or apogamogony* — 1. Один из способов размножения, при котором половой процесс и кариогамия нарушены или полностью отсутствуют. А. включает в себя партеногенез (см.), андрогенез (см.), апогамию (см. *Апогаметия*) и др. А. известен у нескольких сотен видов цветковых растений, у некоторых папоротников, водорослей, а также у многих видов животных (коловратки и др.). А. относится к типу вторичного бесполого размножения, при котором происходит замен полового процесса, амфимиксиса, процессом, при котором не происходит слияния ядер. Разновидность А., когда новый организм развивается из неоплодотворенной яйцеклетки, называют партеногенезом. У растений чаще встречается апогамия, при которой зародыш формируется не из половой клетки, а путем последовательного деления одной из неоплодотворенных клеток зародышевого мешка. При помощи А. растения освобождаются от зависимости по отношению к опыляющим агентам. Термин введен Г. Винклером в 1908 г. 2. Метод репродукции, используемый учеными для размножения (гибридных) растений без участия полового оплодотворения. Объединив апомиксис с технологией культуры тканей, Цай Детиан (Cai Detian), Мэй Пайугфу (Ma Piugfu) и Яо Джайэлин (Yao Jialin) смогли размножить измененные формы риса в 1994 г. В 1998 г. Дмитрий Петров (Dimitri Petrov), Филипп Симс (Phillip Sims) и Честер Дилд (Chester Deald) вызвали апомиксис у кукурузы. При фиксации гибридного доминирования нет необходимости в половом размножении, а гибридная сила сохраняется в семенах от поколения к поколению.

Апомикты * апамікты * *apomicts* — особи, появившиеся в результате апомиксиса (см.).

Апоморфный * апаморфны * *apomorphic* — термин, который используется для характеристики признаков, формирующих внутри только данной таксономической груп-

пы. Признаки, проявляющиеся в данной и в др. таксономических группах как следствие их общего происхождения, называют плезиоморфными. Так, у млекопитающих наличие шерсти (волос) является апоморфным, а наличие позвоночника — плезиоморфным признаком.

Апопласт * аплапаст * *apoplast* — единая система клеточных стенок растительного организма, одной из главных функций которой является межклеточный транспорт воды и растворенных веществ.

Апоптоз * апатоз * *apoptosis* — процесс «запрограммированной» гибели клеток в процессе дифференцировки (см.) и преобразования тканей в эмбриогенезе, при атрофии отдельных участков ткани и др.; морфологически А. проявляется в клампинге хромосом (см.), фрагментациях ядра, конденсации цитоплазмы и пузырьковидных вздутиях мембран; регуляция А. осуществляется гормонами, он может быть индуцирован искусственно. А. — нормальный метод удаления поврежденных или ненужных организму клеток. В отличие от некроза, при котором смерть клеток является результатом их острого повреждения, А. является упорядоченным процессом, который обычно предоставляет преимущества в течение жизненного цикла организма. Напр., при формировании пальцев человека в развивающемся эмбрионе апоптоз клеток между пальцев необходим для того, чтобы пальцы разъединились. Т. обр., А. — это процесс, при котором каскад сигналов приводит к разрыву клеточной ДНК и последующей смерти клеток. Проявление клеточного А. включает в себя сокращение (сморщивание) клеточной цитоплазмы и конденсацию хроматина, а также присутствие фосфатидилсерина на внешней поверхности клеточной цитоплазматической мембраны. Если нормальный клеточный А. предотвращается (напр., ферментом, присутствующим вследствие болезни), то клетки могут расти бесконтрольно (т. е. вызывать рак). Так, люди с хронической миелогенной лейкемией (известна также как хроническая миелоидная лейкемия) обычно имеют в 10–25 раз больше белых кровяных клеток по сравнению с нормой.

Апорепрессор * **апарэпрэсар** * **aporepressor** – белок, который, соединяясь с др. белком (корепрессором), подвергается аллостерической трансформации, что позволяет ему соединяться с оператором (см.) и ингибировать (угнетать) транскрипцию генов на опероне (см.). Напр., у *E. coli* гистидин с функциями корепрессора при связывании с А. образует функциональный репрессор, или голорепрессор, а он в свою очередь связывается с гистидиновым оператором и ингибирует транскрипцию десяти генов этого оперона.

Апорогамия * **апарагамія** * **aporogamy** – процесс оплодотворения у цветковых растений, отличающийся от порогамии (см.) тем, что пыльца проникает в мегаспорангий не через микропиле, а через халазу (халазогамия, см.) или сбоку (мезогамия).

Аноспория * **апаспарыя** * **apospory** – выпадение гаплоидной фазы в жизненном цикле растений, когда зародышевый мешок развивается не из спор, а из нередуцированной (диплоидной) клетки. Различают генеративную А. – формирование нередуцированного зародышевого мешка из клетки материнской споры, или археспоры (см. *Археспорий*), и соматическую А. – формирование зародышевого мешка из соматической клетки спорофита (см.). У цветковых растений – формирование зародышевого мешка из клетки нуцеллуса (соматическая А.) или археспория (генеративная А.).

Апостатический отбор * **апастатычны адбор** * **apostatic selection** – форма естественного отбора редких вариантов, зависящая от частоты встречаемости. Частотно-зависимый отбор (см.) в пользу редких морф (см.) вследствие их большей селективной ценности. Так, при мимикрии (см.) селективная ценность мимикрирующей формы тем выше, чем реже она встречается.

Апофермент, апоэнзим * **апафермент, апаэнзім** * **apoenzyme** – белковая часть голофермента. Многие ферменты (но не все) составлены из двух функциональных частей: белковой и органического или неорганического кофактора. Кофактор может быть удален при определенных условиях, и в этом случае фермент теряет свою ак-

тивность и превращается в апофермент. А. становится функционально активным снова, если его соединить с кофактором.

Аппарат Тизелиуса * **апарат Тызеліўса** * **Tiselius apparatus** – аппарат для проведения электрофореза в жидкой среде, разработанный А. Тизелиусом в 1930-е гг. Анализируемые соединения узнавались по их движущейся окрашенной границе.

Аппроксимация * **апраксімацыя** * **approximation** – приближенное выражение одних математических объектов через другие, более простые. Применяется в популяционной генетике, в экологии при моделировании сложных экосистем и процессов трансформации веществ и потоков энергии.

Апробионт * **апрабіённт** * **aprobiont** – биологический индикатор загрязнения.

Апстрим * **апстрым** * **upstream** – последовательности в линейной молекуле ДНК или белке, занимающие определенный сайт в направлении, противоположном направлению транскрипции ДНК или синтеза белка соответственно (напр., на 5'-конце любого сайта в молекуле ДНК или РНК).

Апстрим регуляторная последовательность * **апстрым рэгуляторная паслядоўнасць** * **upstream regulatory sequence** – короткая цис-действующая (см. *Цис-транс-эффект*) последовательность, расположенная апстрим (см.) от ТАТА-бокса (см.) в эукариотическом промоторе. А. р. п. является сайтом связывания транскрипционного фактора и обеспечивает его оптимальное расположение при образовании стабильного и активного комплекса для инициации транскрипции. Она может также вызывать снижение экспрессии прилежащих генов (негативный элемент).

Апуринизация * **апурынізацыя** * **apurinization** – спонтанная или индуцированная химическими агентами потеря пуриновых оснований молекулой ДНК, приводящая к образованию АР-сайтов.

Апуриновый сайт, АР-с. * **апурынавы сайт, АР-с.** * **apurinic site or AP-s.** – сайт ДНК, лишенный пуринового основания при расщеплении гликозидной связи.

Арабидопсис талиана, арабидопсис * **арабідопсіс таліяна, арабідопсіс** * **Arabi-**

dopsis thaliana — мелкое крестоцветное сорное растение, относящееся к семейству горчичных (*Brassicaceae*), с небольшим простым геномом (гаплоидный геном составляет 70 тыс. кб; имеет 5 хромосом). Содержит очень мало простых повторов (2%). Его малый размер, короткий период вегетации, большое количество семян, способность к само- и перекрестному опылению, наличие большого количества мутантов и хорошая генетическая изученность в сочетании с относительно простым геномом делают это растение идеальной системой для молекулярно-генетических исследований. А. т. играет такую же роль, как мыши и плодовая мушка (*Drosophila*). Его геном был полностью секвенирован к концу 2000 г., составлены две генетические карты (для создания одной из них использовали искусственную хромосому дрожжей). А. т. был первым объектом в экспериментах по генетической инженерии, проведенных в 1986 г. В 1994 г. был проведен перенос генов в А. т. для получения полигидроксилбутилата («биodeградирующего пластика»). Т. к. для продуцирования полигидроксилбутилата (ПГБ) требуется одновременная экспрессия трех генов (т. е. процесс образования ПГБ полигенный), а методические возможности позволяли вставить только 2 гена максимально, то 2 гена были перенесены в одно растение, а третий — во второе, и затем 3 гена в одном растении получили путем традиционного скрещивания. В течение 2001 г. Эдуардо Блумвальд (Eduardo Blumwald) и Хонг-Ксиа Жанг (Hong-Xia Zhang) перенесли ген солеустойчивости от А. т. в томат (*Lycopersicon esculentum*), и, таким образом, получили томаты, устойчивые к концентрации соли до 200 ммоль (т. е. намного выше концентрации, при которой они выживали раньше).

Арабинозилнуклеозиды * арабиназилнуклеазиды * *arabinosyl nucleosides* — химиотерапевтические средства, подавляющие синтез ДНК у млекопитающих. Этими же препаратами можно ингибировать также размножение ДНК-содержащих вирусов. Напр., А. эффективны при лечении поражений, вызываемых вирусами герпеса

и осповакцины, в частности, кератита у человека и животных.

Арбовирусы * арбавирусы * *arboviruses* — вирусы, которые паразитируют как на артроподах, так и на позвоночных животных, служащих ему хозяином. Передаются через кровососущих насекомых.

Аргентофильные белки, Ag-белки * аргентафільні бялкі, Ag-бялкі * *argentophilic proteins or Ag proteins* — группа хромосомных негистоновых белков, связывающих гранулы серебра при применении метода серебрения. А. б. входят в состав ядрышкового организатора, а также, вероятно, центромер хромосом. Основной А. б. — нуклеолин. Не исключается роль А. б. в поддержании района ядрышкового организатора в деспирализованном состоянии.

Аргинин, Арг * *arginin*, Арг * *arginine or Arg* — см. *Аминокислоты*.

Аренавирусы * арэнавірусы * *arenaviruses* — РНК-вирусы рода *Arenavirus* сем. *Arenaviridae*. Семейство вирусов, которые имеют липопротеиновую оболочку РНК-геномных оболочечных вирусов. Вирион имеет сферическую или овальную форму диаметром 60–80 нм. Геном представлен двумя фрагментами одонитчатой негативной РНК. Капсид уложен по спиральному типу. Суперкапсид имеет липопротеиновую природу с булавовидными шипиками на поверхности. Под суперкапсидом располагаются 12–15 клеточных рибосом. В семейство входят 12 вирусов, три из которых (Ласса, Хунин, Мачупо) вызывают у человека тяжелые геморрагические лихорадки с высокой летальностью.

Аристогенез * арыстагенез * *aristogenesis* — эволюционная концепция Г. Осборна (1931–1934), разновидность неоламаркизма, согласно которой прогрессивная эволюция осуществляется в результате возникновения и накопления особых «генов улучшения» — аристогенов. Осборн полагал, что эволюция осуществляется за счет накопления аристогенов, т. е. что изменения, обусловленные аристогенами, незначительные и бесполезные при своем возникновении, постепенно накапливаясь и усиливаясь, ведут к возникновению нового приспособле-

ния (функции) под действием естественно-го отбора.

Арогенез, аногенез * арагенез, анагенез * arogenesis or anagenesis – направление эволюции, приводящее к возникновению ароморфозов (см.). В ходе А. эволюционное развитие группы организмов приводит к возникновению таких приспособительных свойств, которые позволяют значительно расширить существующую зону или выйти в другую адаптивную зону.

Ароматаза * араматаза * aromatase or estrogen synthetase or androgen-aromatase – фермент из семейства цитохромов P-450, катализирующий превращение андрогенов в эстрогены на одном из этапов биосинтеза последних. А. в основном экспрессируется в яичниках и плаценте и играет важную роль в контроле воспроизводительной функции организма. В геноме человека ген CYP19 локализован на участке q21.1 хромосомы 15.

Ароморфоз, арогенез * араморфоз, арагенез * aromorphosis or arogenesis – 1. Любое приспособление общего характера (напр., приспособление к полету, появление теплокровности), в результате которого биологический таксон поднимается на принципиально новую, более прогрессивную ступень развития. 2. Крупное морфологическое изменение групп организмов в ходе эволюции (см.). Концепция А. разработана А. Н. Северцовым в 1925 г.

АРП * АРП * ARS – см. *Автономно-реплицирующаяся последовательность*.

Арреногенія * арэнагенія * arrhenogeny – появление исключительно мужского потомства, обусловленное сцепленным с полом летальным фактором (см. *Летальные факторы*). Противоположность – телигенія (см.).

Арреноидія * арэнаідыя * arrhenoidy – проявление у самок (по генотипу) мужских половых признаков (напр., петухоперость у кур) или смещение признаков в сторону мужских как результат переопределения пола (см. *Пола переопределение*).

Арренотокія, арренотокавый партеногенез * арэнатокія, арэнатакавы партэнагенез * arrhenotoky or arrhenotokous

parthenogenesis – форма партеногенеза (см.), когда из неоплодотворенных яйцеклеток развиваются гаплоидные самцы, а из оплодотворенных – диплоидные самки. А. встречается у видов с гаплодиплоидным определением пола (перепончатокрылые насекомые) и некоторых др. членистоногих.

Аррестин * арэстын * arrestin – белок сетчатки глаз, контролирующий светочувствительность родопсина путем связывания с ним. Ген, кодирующий А., локализован на участке q24–37 хромосомы 2 в геноме человека.

Артефакты * артэфакты * artefacts or artifacts – образования (структуры) или процессы, возникающие иногда при экспериментальном исследовании биологического объекта в результате воздействия на него условий исследования, в норме не свойственные данному объекту.

Архегоний * архегоній * archegonium – женский орган размножения, содержащий яйцеклетку, у мхов, папоротников, хвощей, плаунов, некоторых голосеменных растений, водорослей и грибов. У высших растений – небольшое колбообразное тельце, состоящее из нижней расширенной части (брюшка) и верхней суженной части (шейки). Снаружи А. защищены бесплодными клетками. В брюшке находится яйцеклетка (см.).

Археи * Археі * Arhaea – 1. (В биологии и генетике) Царство Прокариот, которое не сильно дивергировало от предковых прокариот. Карл Вёзз (К. Woese) назвал их *Archaea*. Среди А. различают три основные группы: галобактерии, сульфобактерии и метаногены. Все остальные прокариоты объединены в *Eubacteria*. Современные виды *Archaeobacteria* обитают в экстремальных условиях. Эти одноклеточные организмы способны жить на большой глубине в океане в условиях высокого давления и при отсутствии кислорода. Были выделены ферменты, вырабатываемые некоторыми штаммами А., которые достаточно устойчивы для использования в некоторых промышленных процессах. Несколько штаммов живут в рубце (первом

отделе желудка) особой крупного (коровы) и мелкого (овцы) рогатого скота и продуцируют метан при расщеплении продуктов пищеварения. 2. (В медицине) Уникальная группа микроорганизмов. Их называют бактериями (*Archaeobacteria*), но они генетически и метаболически отличаются от других известных бактерий. Это живые ископаемые. Они относятся к тем группам древних организмов, которые выжили и в эволюции заполняют брешь между бактериями и эукариотами (многоклеточными организмами). Название *Archaea* они получили от греческого *archais*, означающее «древний».

Археспорий * археспорый * *archesporium* – ткань внутреннего слоя микроспорангия пыльника (см.), клетки которой интенсивно делятся и образуют материнские клетки микроспор (см.), каждая из которых в процессе двух делений мейоза образует тетраду микроспор. Женские А. у большинства видов покрытосеменных растений одноклеточные. Археспориальная клетка семязачатка после нескольких делений или сразу после ее образования дифференцируется в материнскую клетку мегаспор (см.), в результате мейоза которой образуются четыре мегаспоры.

Архетип * архетип * *archetype* – исходная форма или план строения тела, по которому развивается каждая группа организмов.

Асептический, а. процедура * асептически, а. процедура * *aseptic* – тип процедуры, которая превращает заражение культуры, среды, животных и людей микроорганизмами из окружающей среды.

Асексуальная репродукция, а. размножение * асексуальная репродукция, а. размножение * *asexual reproduction* – см. *Бесполое размножение*.

Асексуальная спора, бесполоая с. * асексуальная спора, бесполоая с. * *asexual spore* – см. *Спора*.

Асимметричный бивалент * асимметричный бивалент * *asymmetric bivalent* – бивалент, состоящий из двух гомологичных хромосом одинакового размера, но с различной локализацией центромер, что обычно

но обусловлено перикентрической инверсией.

Асинансис, асиндез * *asynapsis, asyndesis* * *asynapsis or asyndesis* – явление, когда конъюгация хромосом в мейозе либо отсутствует полностью, либо протекает с пониженной активностью. О том, что имел место А., свидетельствует появление в метафазе I мейоза унивалентов (см.), число которых изменяется, что приводит к появлению анеуплоидных (см. *Анеуплоидия*) гамет. А. может быть вызван следующими причинами: а) влиянием одного или большего числа определенных генов (асинаптические гены); б) утратой одного из конъюгатов; в) апомиксисом (см.), который обычно сопровождается А.; г) механическими хромосомными различиями (различия в структуре и числе хромосом, слишком ранняя или слишком поздняя спирализация); д) влиянием внешних условий; е) межвидовым скрещиванием и недостаточной гомологичностью (см. *Гомология*) всех или части хромосом. При А. распределение хромосом по зародышевым клеткам будет случайным, в результате чего возникают гипер- и гипоплоидные гаметы. В крайних случаях А. ведет к полной стерильности. Термин «аминансис» был введен Г. Бидлом в 1931 г., а «асиндез» – Г. Д. Карпеченко в 1935 г.

Асингамия * асингамия * *asyngamy* – одновременное цветение разных растений одного вида.

Асиндез * асиндез * *asyndesis* – см. *Асинансис*.

Асинхронная репликация * асинхронная репликация * *asynchronous replication* – разновременная репликация гомологичных участков генома в S-стадии клеточного цикла, напр., активной и инактивированной X-хромосом у млекопитающих, или А. р. участка q11.2 длинного плеча гомологов хромосомы 15, что связано с патогенезом синдрома Прадера–Вилли. Одним из механизмов А. р. является метилирование ДНК, вызывающее задержку репликации.

Аск(и), сумка * аск(и), сумка * *ascus* – орган полового размножения у спорообразующих аскомицетов (сумчатых грибов)

в виде мешковидной, цилиндрической, булавовидной или шаровидной клетки. В А. развиваются аскоспоры. Строение А. – важный систематический признак: у совершенных грибов формируются А., у несовершенных – только конидии.

Аскогенная гифа * аскагенная гифа * *ascogenous hypha* – гифа (см.), которая развивается из поверхностного слоя аскогония (см.) после плазмогамии (см.). Содержит ядра от двух скрещенных типов и образует аски (см.).

Аскогония * аскагонія * *ascogonium* – женская клетка у грибов, которая получает гаплоидное ядро из антеридия (см.).

Аскорбиновая кислота * аскарбінава кислота * *ascorbic acid* – витамин С, производное L-гулоновой кислоты, который участвует в процессах гидроксирования в цитоплазме, а также в ряде других процессов (стимуляция внутренней секреции и т. д.). А. к. в большом количестве содержится в свежих овощах, фруктах и ягодах (особенно шиповника и черной смородины). Впервые А. к. была выделена из сока лимона и изучена С. Зильвой. Мутация *Scurvy* обуславливает наследственное заболевание человека, развивающееся при недостатке аскорбиновой кислоты в продуктах питания.

Аскоспоры * аскаспоры * *ascospores* – половые споры, находящиеся внутри аска (см.): обычно 8, редко – от 1 до 128. Прорастающие А. дают начало гаплоидной (см. *Гаплоид*) конидиальной фазе развития гриба.

Аспарагин, Асн * аспарагін, Асн * *asparagine or Asn* – одна из заменимых аминокислот ($\text{NH}_2\text{-CH}(\text{COOH})\text{-CH}_2\text{-CO-NH}_2$), часто встречающаяся в запасных белках семян растений. Продукт функционирования кодонов ААУ (*AAU*) и ААЦ (*AAC*). Амид аспарагиновой кислоты встречается во всех организмах как в составе белков, так и в виде собственно соединения. Является носителем резервной аминокислоты, т. к. образуется путем амидирования аспарагиновой кислоты. В сухом виде А. представляет собой белое кристаллическое вещество. Он найден у большого ко-

личества растений. Название «аспарагин» появилось вследствие того факта, что впервые был получен из растения аспарагус и в 1806 г. идентифицирован Луисом Николасом Вокуэлином (Louis Nicolas Vauquelin) и Пьером-Жаном Рубике (Pierre-Jean Robiquet).

Аспарагиновая кислота * аспарагіна- вая кіслата * *aspartic acid or Asp* – заменимая аминокислота ($\text{COOH-CH}_2\text{-CH-NH}_2\text{-COOH}$); одна из 20 аминокислот, входящих в состав многих белков. Кодонами А. к. являются ГУА (*GUA*) и ГАЦ (*GAC*). А. к. является предшественником таких незаменимых кислот, как метионин, треонин, лизин. А. к. участвует в реакциях синтеза пуриновых и пиримидиновых оснований в качестве донора аминогруппы.

Аспартаминотрансфераза, АСТ, АсАт * аспартатамінатрансфераза, АСТ, АсАт * *aspartate aminotransferase or AAT* – фермент из группы аминотрансфераз, который катализирует перенос аминогруппы с L-аспартата на 2-оксоглутарат. Фермент представлен в клетке митохондриальной (*M GOT*) и растворимой (*S GOT*) формами. Генетический полиморфизм по растворимой форме А. описан у крупного рогатого скота. У исследованных пород овец электрофоретических вариантов фермента не выявлено, а при анализе тканеспецифичности выявлена активность А. в гомогенатах сердца, печени и селезенки. АСТ – распространенный популяционно-генетический маркер с общей молекулярной массой ~100 кДа.

Ассимиляция * асіміляцыя * *assimilation* – 1. Усвоение организмом веществ, поступающих в него извне. В процессе А. эти вещества преобразуются в соединения, тождественные составным веществам данного организма. Единство А. и диссимиляции составляет метаболизм, т. е. обмен веществ. 2. Промежуточный этап рекомбинации молекул ДНК в модели Мезельсона–Рэддинга.

Ассимиляция генетическая [приобретенных признаков] * асіміляцыя генетычная [набытых прыкмет] * *genetic assimilation* – наследственное закрепление чисто модификационного признака (см. *Моду-*

фикации) после изменения генотипа, постоянное проявление его в последующих поколениях после прекращения действия внешнего раздражения на организм (см. *Болдуина эффект*). Механизм А. г., по мнению К. Уоддингтона, состоит в том, что к действию системы генов, определяющей степень модификации данного признака, присоединяется мутация, при наличии которой первоначальная модификация превращается в наследственное изменение. Концепция А. г. разработана К. Уоддингтоном в 1942–1953 гг.

Ассимиляция цепи * асіміляцыя ланцуга * chain assimilation – способность *RecA*-белка обменивать одноцепочечную ДНК на гомологичную цепь из дуплекса. За счет этого обмена одноцепочечная нить входит в состав дуплекса.

Ассоциативное сверхдоминирование * асацыятыўнае звышдамінаванне * associative overdominance – сцепление нейтральных локусов при селективно сохраняемом полиморфизме (сбалансированный полиморфизм, см.), что увеличивает гетерозиготность по нейтральным локусам.

Ассортативное скрещивание, с. выборочное * асартатыўнае скрыжаванне, скрыжаванне выбарачнае * assortative mating – половое размножение, при котором спаривающиеся самцы и самки не имеют к-л. различий и особенностей, однако некоторые самцы предпочитают копулировать только с определенными самками (половое предпочтение). А. с. происходит между фенотипически максимально сходными особями. Скрещивание, при котором выбор брачного партнера в отношении какого-то одного или нескольких признаков не случаен. А. с. положительно (или отрицательно), когда частота скрещиваний между сходными (или различными) особями больше, чем можно было бы ожидать при случайном выборе. При совместном содержании особей более одного вида всегда имеет место А. с. в пользу скрещиваний внутривидовых (см.). Более узко под А. с. понимают «половое предпочтение».

Ассортативное спаривание * асартатыўнае спарванне * assortative mating –

спаривание животных по их фенотипическому сходству или различию, т. е. по степени развития признака. При положительном А. с. животные имеют фенотипическое сходство. Отрицательное А. с. характеризует спаривание фенотипически несходных животных, что повышает гетерогенность потомков. А. с. аналогично понятию однородного или разнородного подбора.

Ассоциация * асацыяцыя * association – 1. Более общий термин, чем корреляция. Обычно применяется при анализе взаимосвязи качественных признаков. 2. Более частое, чем это было просчитано и предсказано, распространение к-л. аллеля или признака (напр. болезни) в группе пациентов. Оценка ассоциации требует изучения ничем не связанных друг с другом пациентов, и она имеет большое значение при выявлении генетического фактора в изучаемой болезни. Исключение составляют случаи сцепленного неравновесия, когда А. не обусловлена генетическим сцеплением и не должна быть спутана с ним.

Ассоциативный анализ * асацыятыўны аналіз * association analysis – метод генетического анализа, при котором сравнивают частоту аллелей между зараженными и незараженными особями. Считается, что данный аллель ассоциирован с болезнью, если он проявляется среди зараженных особей со значительно более высокой частотой.

Ассоциация гетерогенетическая * асацыяцыя гетэрагенетычная * heterogenetic association – наблюдается у F_1 гибридов от скрещивания диплоидных и сложноплоидных видов, когда строение хромосом у родительских видов неидентично, и эти виды не разобщены изоляционными механизмами (см. *Изоляции механизмы*), связанными со структурными различиями в хромосомах. У гибрида двух частичных аллополиплоидов (см. *Аллополиплоидия*) могут встречаться два типа А. г.: а) аллосиндез (см.), или конъюгация хромосом различных родителей; б) аутосиндез (см.), или конъюгация разных геномов от родительских гамет того же самого вида. У древних частично аллополиплоидных

форм А. г. встречается главным образом в виде аллосиндеза, а гомогенетическая ассоциация – как аутосиндез. Появление у аллополиплоидов А. г. приводит обычно к более или менее выраженной стерильности (см.), однако отсутствие у них А. г. не всегда сопровождается повышенной плодovitостью.

Ассоциация диакинетическая * асацыяцыя дыякінетычная * *diakinetic association* – соединение негомологичных хромосом в биваленты в позднем диакинезе (см. *Диакинез*), продолжающееся до самой прометафазы. Хромосомы обычно соединяются своими концами, однако возможны соединения и в др. участках хромосом.

Ассоциация негомологичная * асацыяцыя негамалагічная * *nonhomologous association* – слияние гетерохроматиновых сегментов негомологичных хромосом, установленное главным образом для объектов животного происхождения. Оно вызвано, очевидно, генетической гомологией (см. *Гомология*) гетерохроматиновых участков. Так, напр., в слюнных железах дрозофилы слившиеся гетерохроматиновые сегменты гигантских хромосом (см. *Хромосомы гигантские*) образуют т. н. сборные хромоцентры (см. *Хромоцентры*).

Ассоциация терминальная, телосинапсис * асацыяцыя тэрмінальная, целасінапсіс * *terminal association or telosynapsis or telosyndesis* – концевые соединения хромосом, образуемые в профазе I деления мейоза вследствие стремления к конъюгации терминальных гетерохроматиновых участков (см. *Конъюгация хромосом*) – соединение хромосом «конец в конец». А. т. – частный случай парасинапса (см.).

Ассоциация хромосом * асацыяцыя храмасом * *chromosome association* – 1. Конъюгация хромосом в мейозе. 2. Предпочтительное расположение вблизи друг от друга отдельных хромосом кариотипа, напр., ассоциация ядрышкообразующих хромосом. А. х. иногда сохраняются в митозе и мейозе и являются причиной их нерасхождения в анафазе.

Ассоциация ядер * асацыяцыя ядзер * *nuclei association* – фаза полового процес-

са, во время которой происходит сближение ядер противоположных полов; фаза, предшествующая собственно слиянию ядер (кариогамии).

Ассоциированные с ядрышками тельца * цельцы, асацыяваныя з ядзеркамі * *nucleolus-associated bodies* – мелкие округлые с отчетливой фибриллярной структурой образования, ассоциированные с ядрышком и обнаруживаемые в интерфазных клетках. Терминальные сегменты (спутники) хромосом, несущие ядрышковый организатор.

Астаксантин * атаксанцін * *astaxanthin* – каротиноидный фермент, который ответственен за характерный розовый цвет лосося, форели и креветок, а также за красный цвет омаров. А. продуцируется микроорганизмами, содержащимися в естественной пище этих водных животных. Исследование показало, что А. – это антиоксидант, который помогает поддерживать иммунную систему людей. Показано также, что при поступлении А. в организм он способен приостанавливать развитие рака у крыс, а также ингибирует (подавляет) рак груди у мышей.

Астер, астросфера * астэр, астрасфера * *aster or astrosphaera or astrocenter* – своеобразная внутриклеточная структура («лучистое сияние», «звезда»), образованная вследствие радиального расположения фибрилл вокруг центриоли (см.) и являющаяся элементом митотического аппарата (см. *Митоз*).

Астогения * астагенія * *astogeny* – форма вегетативного размножения, ведущая к образованию колоний, напр., у коралловых полипов.

Атавизм * атавізм * *atavism or reversion or throwing back* – появление признаков более или менее отдаленных предков у потомков, у родителей которых эти признаки отсутствовали. А. может являться следствием расщепления, рекомбинаций, неполной пенетрантности и мутаций (обычно рецессивных). А., обусловленный изменчивостью, следует отличать от А., обусловленного мутабельностью и, соответственно, обозначать их как вариационный и му-

тационный А. В первом случае речь идет о временном явлении, зависящем от условий жизни особи. Во втором – подразумевается гибридный А., когда при скрещивании соединяются два наследственных задатка, каждый из которых в отдельности не проявляется, но при взаимодействии друг с другом возникает признак, встречающийся ранее у предков, а также А. как результат разблокирования генов, «выключенных» в процессе эволюции (см.). Напр., появление у человека особенностей, обычно у людей не встречающихся, но имеющих у животных. А. может выражаться в появлении сильно развитых клыков, хвоста, обильного волосяного покрова на всей поверхности тела, включая лицо. Однако практически никогда не встречаются случаи проявления сразу нескольких таких признаков у одной особи. А. является одним из доказательств эволюции живых организмов в целом, а также происхождения человека от его животных предков. Проявление у отдельных представителей к.-л. вида признаков, характерных для его отдаленных филогенетических предков (напр., у лошади появление двух дополнительных пальцев по обеим сторонам от имеющегося в норме среднего пальца) также одно из доказательств эволюции.

Атактогамия * атактагамія * atactogamy – явление, когда гаметы хотя и имеют разные размеры, но способны к копуляции в любых комбинациях. А. наблюдается у различных водорослей.

(А+Т)/(Г+Ц)-соотношение * (A+T)/(G+C)-суадносіны * (A + T)/(G + C) ratio – процентное соотношение количества пар аденин–тимин (A-T) к числу пар гуанин–цитозин (G-C) в данном образце ДНК, характеризующее этот образец или геном в целом. Соотношение было выявлено Э. Чаргаффом в 1949–1951 гг. и названо правилом Чаргаффа.

Ателиоз, гипофизарная карликовость * атэліёз, гіпафізарная карлікавасць * ateliosis or pituitary dwarfism – сильное замедление роста у человека по отношению к нормальному развитию. У лилипутов в гормоне роста, вырабатываемом гипофи-

зом, обычно выявляют маркированную мутацию типа дефиценсии (см.), наследуемую по аутосомно-рецессивному типу. А. относится к формам карликовости с сохранением нормальных пропорций тела.

Атлантический модальный гаплотип, АМГ * атлантичны мадальны гаплатып, АМГ * Atlantic Modal Haplotype or AMH – описательный термин, используемый для характеристики наиболее общего гаплотипа в западных областях Европы. Значения повторов *DYS* маркеров и *STR* аллелей для АМГ следующие: *DYS388* = 12, *DYS390* = 24, *DYS391* = 11, *DYS392* = 13, *DYS393* = 13, и *DYS394 (aka DYS19)* = 14. Известен также как Западно-Атлантический модальный гаплотип.

Атрансферринемия * атрансферинемія * atranferrinemia – наследственное заболевание человека, форма гипохромной анемии, характеризующаяся отсутствием или резким дефицитом трансферрина в крови.

Атрибутивный риск * атрыбутыўная рызыка * attributable risk or AR – 1. В генетике, медицине – дополнительный риск (см.) возникновения неблагоприятного исхода (напр., наследственно обусловленного заболевания) в связи с наличием определенной характеристики (фактора риска, напр., генетического) у объекта исследования. Это часть риска развития болезни, которая связана с данным фактором риска, объясняется им и может быть устранена, если устранить этот фактор риска. 2. В математической статистике – дополнительный риск возникновения неблагоприятного исхода (напр., заболевания) в связи с наличием определенной характеристики (фактора риска) у объекта исследования. Это часть риска развития болезни, которая связана с данным фактором, объясняется им и может быть устранена с удалением этого фактора риска.

Атрихия * атрыхія * atrichia – облысение, отсутствие шерсти, наблюдаемое у домашних собак. Наследуется как аутосомно-доминантная мутация. Гомозиготы – нежизнеспособны, мертворожденные.

АТ-содержание * АТ-змест * AT content – процент аденина и тимина в молекуле ДНК.

Аттенуатор, аттенуатор * атэнюатар, атэнуатар * attenuator — последовательность нуклеотидов в лидерной области между промотором и структурными генами оперона, вызывающая прекращение транскрипции гена.

Аттенуация, аттенуация * атэнюацыя, атэнуацыя * attenuation — 1. Механизм регуляции транскрипции генов, известный у ряда бактерий. А. является следствием преждевременной остановки транскрипции иРНК в определенном участке гена — аттенуаторе (см.). А. требует сопряженных процессов транскрипции и трансляции и, т. обр., она ограничена только прокариотами. 2. Искусственное ослабление и изменение патогенности и вирулентности возбудителей инфекционных болезней. А. микробов можно вызвать воздействием бактериофага, антибиотиков, излучений и др. Широко применяется при изготовлении вакцин.

Аттомоль * атамоль * attomole — одна квантилиантная доля моля; 10^{-18} моля.

Ауксины * аўксіны * auxins — растительные гормоны, которые индуцируют рост клеток и их деление, способствуют аттрагирующему действию тканей, активируют протонную помпу, регулируют рост растяжением и устьичные движения. Естественным А. является производное индола, образованное из триптофана. А. самого общего действия является индолилуксусная кислота (см. ИУК), которая синтезируется во всех растениях.

Ауксотрофные мутации * аўксатрофныя мутацыі * auxotrophic mutations — 1. Генные (биохимические) мутации, результатом которых является повышенная потребность мутанта в определенных факторах роста. Термин А. м. употребляется вместо термина «Мутации недостаточности» в тех случаях, когда неизвестно, что привело к потере способности синтезировать определенный фермент — мутация или образование ингибитора фермента, т. е. «приобретение» нового свойства при сохранении способности к выработке данного фермента. 2. Биохимическая мутация, приводящая к превращению прототрофа (см.) в ауксотроф (см.).

Ауксотрофы * аўксатрофы * auxotrophs —

1. Мутантные организмы (чаще всего микроорганизмы), которые в результате мутации утратили способность синтезировать тот или иной тип органических молекул, необходимых для их роста (основания, витамины и др.), и вследствие этого не могут расти на минимальной среде. Рост таких организмов происходит только при поступлении требуемого соединения вместе с питательными веществами. 2. Паразиты и симбионты, получающие ряд готовых соединений от организмов-хозяев. 3. Варианты прототрофов, которые потеряли способность к синтезу одного или нескольких факторов роста и, следовательно, к росту на минимальных средах. 4. Варианты бактерий и грибов, приобретших по сравнению с исходной формой потребность в новых факторах роста. Возникают в основном в результате мутаций в структурном гене. Широко распространены в природных популяциях патогенных и непатогенных бактерий и грибов. Также могут быть получены экспериментально в результате обработки прототрофов мутагенами. Для выделения А. предложено несколько методов, из которых наибольшее распространение получил метод замедленного обогащения (слоев), разработанный Дж. Ледербергом и Е. Татумом, и пенициллиновый метод, предложенный Н. Дэвисом, Дж. Ледербергом и Н. Циндером. Выделение и идентификацию А. проводят на минимальной и полной питательных средах. А. обозначают так же, как и другие мутанты, т. е. тремя строчными начальными буквами латинского алфавита вещества, по которому штамм ауксотрофен, или первой буквой латинского названия вещества, написанного заглавным шрифтом. К этим символам добавляют знак «-» (минус), означающий неспособность к синтезу вещества (или потребность в нем). Напр., А. по лизину обозначают как «*lys*⁻». А. применяют в биохимических и генетических исследованиях, а также в качестве биологических индикаторов присутствия в средах витаминов, аминокислот, азотистых оснований и некоторых других веществ. В генетике микро-

организмов А. используют для получения обратных мутаций (см.). А. впервые описаны Р. Райаном и Дж. Ледербергом в 1946 г.

Ауксоцит, гонотоконт * аўксацыт, ганатаконт * auxocyte or gonotokont – клетка, чье ядро предназначается для вхождения в мейоз (см.), т. е. А. – это первичные ооцит (см.), сперматоцит (см.), мегаспороцит или микроспороцит (см.).

Аутархные гены * аўтархныя гены * autarchic genes – гены, присущие организмам-мозаикам (см. *Мозаичные формы*), действие которых проявляется независимо от влияния продуктов, проникающих из генетически отличных участков ткани. Фенотипическому проявлению этих генов не препятствуют генные продукты, выделяемые генетически отличными от них соседними тканями, тогда как гипархные гены (см. *Гены гипархные*) ими ингибируются (угнетаются).

Аутбредная линия Браттлборо * аўтбрэдная лінія Братлбора * outbreed Brattleboro's line – лабораторная линия рыжей лисы, мутантная по гену антидиуретического гормона, что фенотипически проявляется в форме несахарного диабета (в частности, в 10 раз и более увеличивается водопотребление). Данная мутация относится к мутации типа сдвига рамки за счет делеции одного основания нуклеотидов.

Аутбридинг, ауткроссинг, кроссбридинг * аўтбрыдынг, аўткросінг, кроссбрыдынг * outbreeding or outcross or crossbreeding – скрещивание особей одного вида, не состоящих в непосредственном родстве, т. е. общие предки отсутствуют в 4–6-м и более поколениях. Родство между ними является более отдаленным, чем между членами любой случайной пары, выбранной в популяции. А. служит для сохранения и увеличения уровня гетерозиготности особей, что ведет к проявлению гетерозиса. Противоположность – инбридинг (см.).

Аутоаллополиплоид * аўтапаліплоід * autoallopolyploid – аллополиплоидный организм, у которого одна из частей генома удвоена в результате аутополиплоидии

($AABB \rightarrow AAAABB$). У А. количество гаплоидных наборов хромосом должно быть не менее 6.

Аутобивалент * аўтабівалент * autobivalent – бивалент, образованный идентичными хромосомами (аутологичные хромосомы), появившиеся в результате избыточной предмейотической редупликации. Как правило, у А. образуется очень много хиазм. Образование А. известно у некоторых луков и папоротников.

Аутогамия * аўтагамія * autogamy – 1. Перенос пыльцы (опыление) из пыльника цветка на рыльце того же цветка или иногда на рыльце генетически однотипного цветка (одного и того же растения или клона). Способность многих видов растений естественно и успешно размножаться внутри одной особи. Также носит название «самоопыление» (см.). 2. Реорганизация ядра в одной клетке *Paramecium*, сходное с изменениями, происходящими при конъюгации.

Аутогенный контроль, аутогенная регуляция * аўтагенны кантроль, аўтагенная рэгуляцыя * autogenous control or autogenous regulation or autoregulation – регуляция экспрессии генов их собственными продуктами, в т. ч. ингибирование, т. е. угнетение (негативный А. к.) или усиление (позитивный А. к.) их активности. Напр., у *E. coli* AraC-белок (регуляторный фактор оперона арабинозы) контролирует свой собственный синтез путем присоединения к AraC-промотору (см. *Промотор*).

Аутогенный репрессор * аўтагенны рэпрэсар * autogenous repressor – регуляторный белок к.-л. гена, который связывается с оператором этого же гена и прекращает его транскрипцию, а также ассоциированных с ним структурных генов.

Аутодим * аўтадзім * autodeme – группа особей данного вида (дим), подавляющее большинство которых характеризуется аутогамией (см.).

Аутозигота * аўтазігота * autozygote – гомозиготная особь, у которой в к.-л. локусе гомологичные гены идентичны и, кроме того, оба они происходят от одного и того же гена, присущего их общему предку.

Аутоиммунитет * аўтаімунітэт * *autoimmunity* – иммунная реакция организма (см. *Иммунитет*) на собственные антигены, т. е. появление антител к ним. Появление антител к собственным неизменным антигенам ведет к развитию аутоиммунных болезней, напр., приобретенной гемолитической анемии.

Аутоиммунная болезнь, аутоаллергическое заболевание * аўтаімунная хвароба, аўтаалергічная х. * *autoimmune disease* – патологическое состояние, являющееся результатом ответа иммунной системы особи на ее собственные клетки или ткани. Примерами такого заболевания служат ревматоидный артрит, диабет, множественный склероз. Иммунная система теряет способность узнавать некоторые тканевые системы внутри тела как свои, своего собственного тела, и атакует их как чужеродные. А. б. может быть классифицирована по тому, какой орган был атакован (напр., гемолитическая анемия, хронический тиреоидит, или воспаление щитовидной железы), а также по тому, какие ткани были поражены болезнью (напр., множественный склероз, системный туберкулез кожи и ревматоидный артрит). Предполагается, что множественный склероз вызывают Т-клетки, атакующие ацетилхолиновые рецепторы в миелиновых оболочках, окружающих нервные волокна в головном и спинном мозге. Это, как правило, приводит к потере координации, слабости и частичной потере зрения. Артрит вызывается клетками иммунной системы, атакующими суставные ткани. Некоторые бактериальные инфекции (напр., болезнь Лайма, *Salmonella* и т. д.) в 10% случаев следуют за артритом, т. к. антиген, находящийся на поверхности этих бактерий и который обычно атакуется иммунной системой человека, по форме молекулы сходен с белком, локализованным на поверхности клеток соединительной ткани человека.

Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром * аўтаімунны лімфопроліфератыўны синдром * *Autoimmune Lymphoproliferative syndrome or ALPS* – болезнь человека, вызванная тем, что лимфоциты

после выполнения своей функции не умирают. В результате печень и лимфатические узлы увеличиваются в размерах, а иммунные клетки могут атаковать собственные ткани тела, что известно как аутоиммунитет (см.).

Аутомутагены * аўтамутагены * *auto-mutagenes* – мутагены, возникающие в самих организмах в результате обмена веществ, которые могут вызывать генные и хромосомные мутации.

Аутономный контролирующий элемент * аўтаномны кантралюючы элемент * *autonomous controlling element* – контролирующий элемент (см.), имеющий, очевидно, и рецепторные, и регуляторные функции. Он внедряется в ген и делает его нестабильным мутантом. Наиболее известный тип А. к. э. – Ас в системе активации-диссоциации (см. *Активации-диссоциации система*) у кукурузы.

Аутоориентация * аўтаарыентацыя * *auto-orientation* – ориентация центромер хромосом в митозе и мейозе на соответствующие полюсы, обуславливающая их правильное расхождение в анафазе.

Аутоотбор * аўтаадбор * *autoselection* – процесс, при котором имеется тенденция к увеличению частоты генетических элементов посредством изменения механизмов их передачи, т. е. отбор происходит даже в тех случаях, когда эти элементы не оказывают влияния на жизнеспособность, плодовитость и приспособленность несущих их особей.

Аутополиплоидия * аўтаполіплаідыя * *autopolyploidy* – более чем двукратное увеличение моноплоидного числа хромосом, свойственного данному виду, что приводит к появлению особей, имеющих больше двух наборов гомологичных хромосом, а также к соответствующему изменению хромосомной структуры генома. Если данная особь имеет три, четыре, пять, шесть и т. д. хромосомных наборов, то ее называют аутотриплоидом, аутотетраплоидом, аутопентаплоидом, аутогексаплоидом и т. д., а само явление – аутоплоидией. А. – одна из форм эволюции растений (у животных наблюдается редко), хотя встречается она гораздо реже аллополиплоидии (см.).

Аутополовый метод, аутосексинг * аўтапалавы метад, аўтасексінг * *autosexing* – косвенное определение пола; метод, при котором используют сцепленные с полом гены (см. *Гены, сцепленные с полом*), контролирующие известный фенотип, для идентификации пола у не достигших половой зрелости организмов (у личинок тутового шелкопряда, у птенцов, напр., цыплят) до проявления у них признаков полового диморфизма (см. *Аутосексные линии*).

Аутопоэз * аўтапаэз * *autopoiesis* – способность организма сохранять себя посредством метаболических процессов (см. *Метаболизм*), использующих источники углерода и энергии. Клетки аутопоэтичны, вирусы и плазмиды не являются таковыми.

Ауторадиограф * аўтарадыёграф * *autoradiograph* – фотографический снимок, показывающий расположение радиоактивных веществ в тканях, полученный в темноте при покрытии давленого препарата фотографической имульсией. Затем снимок подвергают специальной обработке с целью снижения уровня его радиоактивности (см. *Ауторадиография*).

Ауторадиография * аўтарадыёграфія * *autoradiography* – 1. Метод, при котором используют X-лучи для визуализации радиоактивно меченых молекул или фрагментов молекул. Таким способом анализируют длину и количество ДНК фрагментов после того, как они разделены при гелеэлектрофорезе (см. *Саузерн-блоттинг*). 2. Метод обнаружения меченых молекул при создании изображения на фотографической пленке. Пластика геля или другого материала, в котором содержатся молекулы, помещается на поверхность фотографической пленки. Обе эти части скрепляются вместе, чтобы избежать их сдвига по отношению друг к другу, и выдерживают некоторое время. Затем фотопленка обрабатывается соответствующим образом, и подвергшиеся облучению места видны как темные участки. Кроме того, А. используется для отслеживания распределения радиоактивно меченных вирусов в живых растениях. Растение (в пластине) помеща-

ется на поверхность фотопленки. После обработки пленки на ней видно растение с темными участками, показывающими места наибольшей концентрации вирусов.

Ауторасщепление * аўтарасшчапленне * *autosegregation* – комплекс генетических процессов, связанных с размножением (конъюгация, кроссинговер и т. д.) и происходящих у партеногенетически воспроизводящихся организмов.

Ауторегуляция * аўтарэгуляцыя * *autoregulation* – регуляция синтеза генного продукта самим этим продуктом. Самой простой из ауторегуляторных систем является система, при которой избыток генного продукта выступает как репрессор (см.) и связывается с локусом оператора (см.) своего собственного структурного гена.

Аутосексные линии * аўтасексныя лініі * *autosexing lines* – две сублинии, включающие особей разного пола, четко различающиеся и получаемые в результате использования метода аутосексинга (см. *Аутополовый метод*).

Аутосинdez, аутоcинапсис * аўтасіндэз, аўтасінапсіс * *autosyndesis or autosynapsis* – у полиплоидных организмов мейотическая (см. *Мейоз*) конъюгация хромосом, происходящих из одной родительской гаметы, т. е. конъюгация в пределах только своих геномов (см. *Аллосинdez*).

Аутосомная компенсация дозы * аўтасомная кампенсацыя дозы * *autosomal dosage compensation* – сохранение типичного для диплоидного организма уровня транскрипционной активности при наличии «избыточных» элементов генома (трисомия, триплоидия гибридов и т. п.). А. к. д. происходит путем подавления транскрипции. Концепция А. к. д. выдвинута в 1982 г.

Аутосомное наследование * аўтасомнае наследаванне * *autosomal inheritance* – независимое от пола (не сцепленное с полом) наследование к.-л. признака.

Аутосомный доминант * аўтасомны дамінант * *autosomal dominant* – 1. Ген одной из неполовых хромосом, признак которого всегда проявляется, даже если он присутствует только в одной копии. Вероятность передачи такого гена потомкам равна 50%

при каждом успешном оплодотворении. 2. Индивидуумы, страдающие доминантно-аутосомной болезнью, и у которых шансы передачи мутантного аллеля и, следовательно, нарушения своим детям, равны 50% при каждой беременности. Примеры такого типа болезней включают болезнь Гентингтона (Хантингтона), нейрофиброматоз и полицистическую болезнь почек.

Аутосомный набор, а. сет * аўтасомны набор, а. сэт * autosomal set – неполовые хромосомы, содержащиеся у диплоидного вида (см. *Аутосомы*).

Аутосомный рецессив * аўтасомны рэцэсіў * autosomal recessive – 1. Определение, относящееся к особям, гомозиготным по рецессивным генам. 2. У людей такое определение дают в том случае, когда аномальный ген в 22-й аутосомной хромосоме получен ребенком от каждого из родителей и является причиной развившегося заболевания. Индивидуумов, у которых имеется только один аномальный рецессивный ген из генной пары, называют «носителями» этого гена, т. к. он не проявляется фенотипически вследствие своей рецессивности по отношению к нормальному гену.

Аутосомы, зухромосомы * аўтасомы, зўхрамасомы * autosomes or euchromosomes – все хромосомы, кроме половых (обычно при отсутствии дифференцированных половых хромосом термин А. не употребляется). Диплоидный геном человека состоит в целом из 46 хромосом: 22 пары аутосом и 1 пара половых хромосом (X и Y хромосомы). Соответственно, любая неполовая хромосома является аутосомной. Термин «аутосома» был предложен Т. Монтгомери в 1904 г., а «эухромосома» – К. МакКлунгом в 1916 г.

Аутосплайсинг * аўтасплайсінг * autosplicing – вид сплайсинга, когда интроны кодируют рибозимы – РНК с каталитической активностью, выполняющие роль сплайсосомы. Имеются три группы интронов, кодирующих рибозимы групп I, II и III (Group I, II, III). Рибозимы групп II и III (Group II, III) выполняют роль сплайсосомы без привлечения др. белков.

Аутотетраплоид * аўтатэтраплоїд * autotetraploid – организм с однократно удвоен-

ным диплоидным геномом, или аутополиплоид с 4 сходными геномами. Если один ген существует в 2 аллельных формах А и а, тогда может быть образовано 5 генотипических классов: АААА (квадриплекс), АААа (триплекс), ААаа (дуплекс), Аааа (симплекс) и аааа (нуллиплекс).

Аутотрофы * аўтатрофы * autotrophs – 1. Растительные организмы, фотосинтетические бактерии и простейшие, которые не являются ни сапрофитами, ни паразитами и для построения органических веществ и собственного тела используют в качестве источника энергии очень простые неорганические молекулы, такие как аммоний и двуокись углерода CO₂. Их называют фотоА. 2. Бактерии, которые при отсутствии света могут продуцировать из CO₂ органические молекулы и используют для биосинтеза такие источники энергии, как окисление неорганических соединений, а также молекулярный водород, аммоний и сероводород. Их называют хемоА (ср. *Гетеротрофы*).

Аутофены * аўтафены * autophenes – наследственные признаки, фенотипы, обусловленные присущей клетке генетической конституцией. При трансплантации такой признак может становиться аллофеном (см.). В трансплантатах и эксплантатах они ведут себя автономно (см. *Аллофен*), т. е. сохраняют мутантный фенотип. Все фены возникают в результате прямого или косвенного действия внутри клетки ответственных за них генов. А. гена образуют в своей совокупности мозаичную плейотропию. Действие гена, ведущее к возникновению А., называется внутриклеточным действием.

Афазная леталь, а. летальный фактор * афазная леталь, афазны летальны фактар * aphasic lethal or a.l. factor – летальная мутация (см.), при наличии которой смерть может наступить в любой момент активизации этой мутации в процессе индивидуального развития (онтогенез, см.), т. е. А. л. не фазовоспецифична. При определенной выборке гибель носителей А. л. происходит равномерно в течение всего онтогенеза.

А-фактор * А-фактар * A-factor – белок, найденный у бактерий рода *Streptomyces*,

который помогает начать выработку стрептомицина и процесс морфологической дифференциации. Этот белок используется в биотехнологии для индукции указанных функций в мутантных линиях *Streptomyces*, неспособных продуцировать стрептомицин самостоятельно.

А-форма ДНК * А-форма ДНК * A-form DNA – см. А-ДНК.

Афибриногенемия * афібрынагенемія * afibrinogenemia – наследуемое нарушение системы свертываемости крови у человека, характеризующееся неспособностью синтезировать фибриноген. Наследуется как аутосомно-рецессивная мутация. Гены субъединиц фибриногена (*F1A*, *F1B*, *F1C*) локализованы на участке *q28* хромосомы 4. Описана в 1920 г. В н. вр. известно лишь ок. 70 случаев А.

Афлатоксины * афлатаксіны * aflatoxins – семейство токсичных соединений (микотоксины), синтезируемых грибами вида *Aspergillus flavus* и др. грибами этого рода. Часто являются загрязнителями зерна и продукции масличных культур, если последние хранятся в условиях повышенной влажности. После метаболической активации способны образовывать аддукты с пуриновыми основаниями, нарушая связи комплементарных пар оснований в двухцепочечной молекуле ДНК, и в результате угнетать репликацию ДНК и транскрипцию, а также индуцировать мутации. А. – потенциальные канцерогены. Напр., А. некоторых аспергиллов, перерабатываясь в печени, ковалентно связываются с ДНК.

Афолят, афолат * афалят, афалат * apholate – азиридиновый мутаген, который используется для хемотерилизации (см. *Стерильность*) насекомых.

Аффинная метка * афінная метка * affinity tag – особая последовательность аминокислот (напр., гистидин–гистидин–гистидин), привязанная к молекуле изучаемого белка. Эта аффинная метка, как правило, используется для более легкого выделения таких белков из смеси путем аффинной хроматографии.

Аффинная хроматография * афінная хроматографія * affinity chromatography –

хроматографический метод разделения молекул (см. *Хроматография*) белков или ДНК на основе их специфической аффинности, т. е. сродства, к лигандам (см.), связанным с нерастворимым матриксом (см.). Напр., олигонуклеотид (*dT*) протяженностью в 10–20 нуклеотидов может быть связан в качестве лиганда с инертным матриксом из целлюлозы. Если через колонку, наполненную таким составом, пропустить смесь клеточной РНК, включающую в себя рРНК, тРНК и иРНК, то на колонке осядет только РНК, которая содержит на 3'-концах поли(А) (см.), благодаря аффинности А с Т. После промывания колонки получают чистую поли(А) + РНК. Другие белки в буферном растворе проходят через колонку свободно, т. к. не связываются с лигандом. Как только колонка освобождается от не связанных с матриксом белков, через нее пропускают специальный буферный раствор (элюат), который вызывает отделение связанного белка от матрикса. Собранный белок имеет высокую степень очистки.

Аффинная электроиммунная диагностика (оценка) * афінная електроімунная диягностыка (ацінка) * affinity electroimmunoassay – методический прием, при котором антигенные белки (см. *Антигены*) подвергаются электрофорезу (см.) через агарозный гель, содержащий иммобилизованные антитела в т. н. зоне захвата. Мигрируя в процессе электрофореза по гелю, образцы попадают в зону с антителами (см.), и специфические белки захватываются, образуя комплекс антиген–антитело.

Аффинность, сродство * афіннась, роднась * affinity – 1. Термодинамическое выражение прочности связи структур, взаимодействующих на основе стереохимической комплементарности. Сила взаимодействия между двумя молекулами (напр., ферментом и субстратом), которая обычно характеризуется константой равновесия (константа ассоциации или диссоциации), определяемой как концентрация одной молекулы по отношению к половинному числу взаимодействующих молекул. 2. Сила взаимодействия между антителом (см.) и антигеном (см.). Высокоаффинные анти-

тела обладают наиболее высоким уровнем ассоциации с их антигенами и связывают больше антигенов (напр., 10^8 – 10^{12} на молекулу), чем низкоаффинные антитела (напр., 10^5 – 10^7 на молекулу).

Ахиазматический мутант * ахиязма-тычны мутант * *achiasmatic mutant or achismate m.* – организм, у которого резко снижено число хиазм вследствие блокирования кроссинговера, а также репрессированы спонтанный дополнительный синтез пахитенной ДНК и др. процессы, связанные с кроссинговером.

Ахиазматичность * ахиязматичнасць * *achiasmata* – термин, определяющий мейоз, при котором хиазмы (см.) не образовались. У тех видов, у которых кроссинговер (см.) ограничен одним полом, ахиазматичный мейоз обычно происходит в гетерогаметных половых клетках. А. известна у некоторых насекомых, а частичная А. (напр., половых хромосом X и Y) – у некоторых млекопитающих и др.

Ахондроплазия * ахондраплазія * *achondroplasia* – наследственная карликовость, обусловленная замедлением роста трубчатых костей. У человека она наследуется как доминантно-аутосомный признак. Гомозиготы умирают в раннем возрасте. Ее называют также диафизарной аплазией, болезнью Парро–Мари, врожденной хондродистрофией.

Ахроматин, нуклеин * ахрамацін, нуклеїн * *achromatin* – комплекс веществ клеточного ядра, которые в отличие от хроматина (см.) не окрашиваются основными красителями (см. *Основной краситель*).

Ацентрическая хромосома, акинетическая х. * ацэнтрычная храмосома, акіне-тычная х. * *acentric chromosome or akinetic ch.* – хромосома, утратившая в результате делеции или транслокации центромеру. А. х. в дочерние клетки обычно не попадает и элиминируется (см. *Ацентрический*).

Ацентрический * ацэнтрычны * *acentric* – определение хроматиды или хромосомы, лишенной центромеры. Ацентричность может увеличиваться у обратных гетерозигот (инверсионных гетерозигот) при кроссинговере между нормальным и ин-

вертированным сегментом, не имеющим центромеры. А. фрагменты, будучи несвязанными с нитями веретена, теряются при делениях клеток.

Ацентрический фрагмент * ацэнтрычны фрагмент * *acentric fragment* – лишенный центромеры фрагмент хромосомы или хроматиды, отделившийся от них путем отщиповки. Участок хромосомы, не содержащий центромеру в одной или обеих хроматидах. А. ф. не связаны с нитями веретена и быстро элиминируются или образуют микроядра, способные сохраняться в течение нескольких клеточных делений.

Ацелирование * ацэтыляванне * *acetylation* – посттрансляционная модификация белков, т. е. ковалентное присоединение к ним ацетильных остатков (напр., локальное А. N-концевых участков гистонов связано с активацией хроматина). Ацелированные гистоны связываются с ДНК в нуклеосомах (см. *Нуклеосома*) менее прочно. А. помогает печени удалять соединения-шлаки из организма.

Ацетил-КоА-карбоксилаза * ацэтил-КаА-карбаксілаза * *acetyl-CoA-carboxylase* – фермент, катализирующий конверсию (превращение) ацетил-коэнзима А в малонил-КоА посредством карбоксилирования. Эта реакция является первой в цепи химических реакций образования масел у некоторых растений (напр., у сои, рапса и др.).

Ацетил-коэнзим А, а-кофермент А * ацэтил-каэнізім А, а-кафермент А * *acetyl-coenzyme A or Ac-CoA* – ацелированная форма кофермента А, играющая важнейшую роль в цикле трикарбоновых кислот, а также участвующая в процессах синтеза жирных кислот, стероидов, ацетилхолина и т. д. (см. *Кофермент А*). Серосодержащее макроэргическое соединение, представляющее собой коэнзим А, соединенный тиоэфирной связью (через атом серы) с остатком уксусной кислоты. Фермент синтезируется в митохондриях клетки путем объединения молекулярной группы тиола *CoA* с ацетильной группой, образующейся при расщеплении жиров, углеводов или белков, и при участии фермента пиру-

ватдегидрогеназы. А-к. А участвует в реакциях, обеспечивающих удлинение (укорочение) цепей углеродных атомов. Растения используют *Ac-CoA* как исходный материал для производства жирных кислот и каротиноидов.

Ацетил-серин * ацэтыл-серын * *acetylserine* – аминокислота (производное серина), являющаяся *N*-концевой (начальной) у большинства синтезирующихся полипептидных цепей млекопитающих как аналог формилметионина (см.) бактерий.

Ацетобактер * Ацэтабактэр * *Acetobacter* – род аэробных бацилл, обеспечивающих себя энергией за счет превращения этанола в уксусную кислоту. Впервые описан Луи Пастером (Louis Pasteur) в 1800 г.

Ацетокармин * ацэтакармін * *acetocarmine* – краситель, используемый при обработке давленных препаратов хромосом (в основном в цитогенетике растений) и содержащий в растворе 5% кармина и 45% уксусной кислоты. В большинстве случаев заменяется ацетоорсеином (см.).

Ацетоорсеин, уксусный орсеин * ацэ-таарсеін, воцатны арсеін * *aceto-orcein* – раствор, содержащий 1% орсеина, растворенного в 45%-ной уксусной кислоте, и используемый для окрашивания хромосом (чаще всего политенных) и их визуализации в давленных препаратах. (см. *Слюнных желез давленные препараты*).

Ашкенази, евреи Восточной Европы * Ашкеназі, яўрэі Усходняй Еўропы * *Ashkenazi* – название евреев, которые расселились в Центральной и Северной Европе, и их потомков, принятое во всемирной научной литературе. По грубой оценке, 11,2 млн евреев А. составляют более 80% всех евреев в мире. Популяции евреев Восточной Европы (по отношению к Израилю) преимущественно проживают в Германии, Польше и России, а популяции сефардических евреев преимущественно проживают в Испании, частично во Франции, Италии и Северной Африке. Термин широко используется в медицинской генетике.

Б

B' – символ для обозначения хроматидного разрыва (см. *Хроматида*).

B'' – символ для обозначения хромосомного разрыва: *2B''* – два хромосомных разрыва.

***B₁*, *B₂*, *B₃* ...** – символы для обозначения поколений от обратных скрещиваний, или беккроссов (см.). Первый беккросс получают путем скрещивания особи с одним из родителей или с особью, имеющей идентичный генотип. Полученное потомство принадлежит к поколению *B₁*. Второй беккросс получают путем скрещивания особей *B₁* с особями, имеющими генотипы, идентичные родительским, т. е. с теми, от которых было получено поколение *B₁*, и т. д.

B*-клетки * *B*-клеткі * *B cells – *B*-лимфоциты (см.).

B*-лимфоциты * *B*-лімфациты * *B lymphocytes – лимфоциты, которые синтези-

руют иммуноглобулины (см.). Многие *B*-л. созревают в клетки, продуцирующие антитела (белки), необходимые для борьбы с инфекцией, а другие – в «запоминающие» клетки. Все клетки плазмы крови, происходящие от одного *B*-л., продуцируют одни и те же антитела, которые действуют напрямую против антигена, стимулирующего их созревание. Этот же принцип действует по отношению к «запоминающим» *B*-клеткам. Т. обр., все клетки плазмы, особенно запоминающие, «запоминают» стимул, приведший к их формированию. У млекопитающих *B*-клетки созревают главным образом в костном мозге, у птиц – в органе, называемом фабрициева сумка. *B*-лимфоциты, являясь иммунологически важными клетками, не являются тимусозависимыми, имеют короткий жизненный период и ответственны за продуцирование

иммуноглобулинов, экспрессируемых на их поверхности.

B*-хромосомы * *B*-хромасомы * *B chromosomes or supernumerary ch. or accessory ch. – дополнительные, или всерхкомплектные, хромосомы (см. *Хромосомы добавочные*), механизмы появления которых описывают по-разному, считая их результатом или дупликации к.-л. комплементарного основания нормальной *A*-хромосомы, или фрагментации и гетерохроматинизации хромосом, оказавшихся лишними после неправильного расхождения в анафазе (см. *Митоз*). Они меньше обычных и имеют шарообразную форму. *B*-х. лишены структурных генов. В течение митоза *B*-х. никогда не спариваются с *A*-хромосомами, наследуются нерегулярно и не по законам Менделя (см. *Законы Менделя*). Широко распространены среди цветковых растений, хорошо изучены у ржи и кукурузы, у животных наблюдаются гораздо реже. Считают, что *B*-х. сохраняются и самораспространяются в популяции, потому что они реплицируются быстрее, чем *A*-хромосомы. Их число может значительно изменяться (от 1 до нескольких десятков). *B*-х. часто состоят из гетерохроматина (но могут содержать и эухроматин) и генетически пассивны, хотя способны оказывать побочные эффекты, напр., повышая аберрантность сперматозоидов у насекомых. Они проявляют нестабильность при клеточных делениях, но могут быть и стабильными (напр., нестабильны в мейозе, но стабильны при митозе).

Bacillus – 1. Род палочковидных бактерий. *B. subtilis* – грамположительные, образующие споры почвенные бактерии (напр., *B. cereus* и *B. megatherium*), быстро растущие на определенных химических средах. Обмен генетическим материалом у *B.* происходит путем трансформации (см.) и трансдукции (см.). Геном *B. subtilis* хорошо изучен и часто используется в экспериментах по генетической инженерии. Есть много клонирующих векторов, как фагов, так и плазмид, которые могут реплицироваться в *B. subtilis*. Бактерия не патогенна для человека и животных, и этот факт непатогенности, а также то, что бациллы экскре-

тируют значительные количества внеклеточных белков, обусловили выбор этого организма для клонирования чужеродных генов. В русском языке термин часто используют для обозначения любой бактерии палочковидной формы. 2. Любая из палочковидных спорообразующих аэробных бактерий рода *Bacillus*, которые часто образуют цепочки. К этому же роду относится *B. anthracis* – вирус, вызывающий заболевание антракс (*anthrax*), или сибирскую язву. 3. Род бактерий семейства *Bacillus*, включая большие аэробные или факультативно анаэробные, спорообразующие палочковидные клетки, большинство которых грампозитивны и подвижны. Род подразделен на 48 видов, три из которых являются патогенными или потенциально патогенными, а остальные – сапрофитные почвенные формы. Многие организмы, исторически называемые бациллами, сейчас классифицируются в др. роды.

Bacillus licheniformis – грамположительные палочковидные бактерии, используемые в биотехнологической промышленности для производства протеазы субтилизин.

***Bacillus pumilus* рибонуклеаза * *Bacillus pumilus* рибануклеаза * *Bacillus pumilus* ribonuclease** – фермент; экстраклеточная рибонуклеаза *kmm6*, вырабатываемая бактерией *Pumilus*. Ее конформационная формула на 98% сходна с биназой, а на 72% – с барназой. Широко используется в экспериментах молекулярной биологии и биофизики.

Bacillus thuringiensis* or *BT – почвенная бактерия, которой для формирования спор требуется синтез бета-эндотоксинов – специфических белков-предшественников. Эти белки аккумулируются и откладываются в клетке в кристаллической форме. Попадая в желудок и кишечник гусеницы или насекомых, питающихся растениями, зараженными спорулирующими бациллами, белки расщепляются, образуя высокотоксичные эндотоксины, которые вызывают гибель насекомых. Бета-эндотоксины кодируются плазмидами и различаются в зависимости от штамма *BT* (напр., *B. thuringien-*

sis var. San Diego токсична для колорадского жука). Гены, кодирующие бета-эндотоксины, используются в генетической инженерии (см.) для селекции с.-х. растений, устойчивых к насекомым.

Bal31-нуклеаза * **Bal31-нуклеаза** * **Bal31 nuclease** or **Bal31 exonuclease**, **Bal31** – фермент, выделяемый из *Brevibacterium albidum* или *Alteromonas espejiana*. **Bal31** проявляет высокоспецифичную эндонуклеазную активность в отношении однонитчатой ДНК, а также 3'- и 5'-экзонуклеазную активность путем разрушения двунитчатой ДНК одновременно с обоих концов. На концах таких укороченных фрагментов ДНК имеются спаренные основания, которые могут лигироваться в линкеры, векторы клонирования или др. линейную двунитчатую ДНК с тупыми концами с помощью T4-ДНК-лигазы.

Bam HI – см. Рестрикционные эндонуклеазы.

Bam островки * **bam астрайки** * **bam islands** – участки ДНК, которые состоят из множественных повторов одной и той же последовательности нуклеотидов и не транскрибируются.

BAP, 6-benzylaminopurine – 6-бензиламинопурин.

Bar – сцепленная с полом доминантная мутация у *Drosophila melanogaster*, которая приводит к редукции числа фасеток в сложном глазу мушки. Эту мутацию обозначают буквой *B*. Она часто используется как маркер при создании балансиров *X*-хромосомы. Обычно мутация содержит tandem сегментов 16A. В настоящее время считают, что дупликация 16A является перестройкой, индуцированной транспозоном. Изучение феномена *Bar* привело к открытию эффекта положения (см. *Позиции эффекты*), который был описан А. Стертевантом.

Basc-хромосомы * **Basc-хромосомы** * **Basc-chromosomes** – см. Метод Меллер-5.

BASE-ген рака груди * **BASE gene of breast cancer** – ген рака груди, который кодирует белок, секретируемый только раковыми клетками, возникающими на груди и в слюнных же-

лезах. Впервые выявлен в 2003 г. Его название *BASE* определено органами, пораженными раковыми клетками: *BA* – *breast cancer*, т. е. рак груди, а *SE* – *salivary gland expression*, т. е. экспрессия в слюнных железах. Нормальные клетки груди вырабатывают очень маленькое количество *BASE*-белков, в то время как раковые клетки вырабатывают их в большом количестве. Определение уровня *BASE*-белков в крови используется при скрининге на рак груди, а также для оценки уровня прогресса при его лечении.

Batesian мимикрия * **Batesian мимикрия** * **Batesian mimicry** – форма мимикрии, при которой безвредные виды обеспечены защитой от врагов вследствие их сходства с ядовитыми или опасными видами.

BDNA – тест, используемый для определения количества вирусов *HIV* и др. в плазме крови. Тест использует метод т. н. «сигнальной амплификации», при котором яркость люминесцентного сигнала зависит от присутствия вирусной РНК. Результат теста калибруется по количеству вирусных частиц на миллилитр плазмы.

Bicaudal – мутация у *Drosophila melanogaster*, проявляющая материнский эффект (см.): из яиц, отложенных гомозиготными по ней самками, независимо от их фенотипа, всегда образуются уродливые эмбрионы с двумя брюшками, у которых обычно отсутствует часть сегментов.

BioPax – веб-сайт обмена биологическими данными, созданный в США.

Biopython – веб-сайт международной ассоциации разработчиков со свободным доступом к способам анализа *Python* в области количественной молекулярной биологии. На веб-сайте www.biopython.org предоставляются источники информации для модулей, шифров и веб-линков (web links) для разработчиков программного обеспечения исследований в области всех наук о жизни.

Bithorax, bx – генный кластер, расположенный на генетической карте в положении 58.8, а на генетической карте *Drosophila melanogaster* – внутри сегмента 89E. Ген *bx* – один из группы трех генов, опре-

деляющих специфический путь развития брюшных и грудных сегментов тела: в результате нарушения их экспрессии происходит удвоение грудных сегментов и вместо галтеров развивается вторая пара крыльев, т. н. гомеозисная мутация (см. *Гомеотические мутации*), т. е. проявляется признак «двойной торакс», характерный для отряда четверокрылых насекомых (*Tetraptera*), тогда как *Drosophila* принадлежит к отряду двукрылых (*Diptera*).

BioWidget – набор способов и методов анализа, который представляет собой коллекцию «Java Beans», используемую для создания графических изображений и апплетов в геномных доменах. Эти методы можно найти на веб-сайте <http://www.cbil.upenn.edu/bioWidgets/>.

Bioxml – веб-сайт открытых источников информации в области биологии (www.bioxml.org).

Bkm-последовательности * Bkm-паслядоўнасці * Bkm sequences – сателлитная ДНК (см.), содержащая повторы тетрауклеотидных последовательностей ГАТА (*GATA*) и ГАЦА (*GACA*), которые впервые были определены у ленточного крайта *Bungarus fasciatus* (змея, родственная кобре). У этой и многих др. змей такие последовательности сконцентрированы в W-хромосоме. *Bkm*-п. обнаружены также в W-хромосомах птиц и пресмыкающихся.

BLAST or Basic Local Alignment Search Tool – 1. Набор методов для сравнения информации о последовательности аминокислот в белках или нуклеотидов в ДНК, используя все доступные базы данных по последовательностям нуклеотидов (сиквенсам). Он был создан для поиска в базе данных совпадений небольших последовательностей в белках или ДНК внутри больших полных сиквенсов. 2. Компьютерная программа для определения гомологичности генов в разных организмах, таких как человек, плодовая мушка или нематода. Набор методов доступен для использования на веб-сайтах <http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi> и <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/download.shtml>.

BLOSUM – матрикс блоков замещений. Матрикс замещений, в котором оценочный

балл для каждой позиции определяется, исходя из частоты замещений в блоках локальных линейных структур родственных (или связанных) белков. Каждый матрикс выполнен в строгом соответствии с эволюционным расстоянием. В матриксе *BLOSUM62*, напр., линия совпадений, на основании которой определяется балл соответствия, определен на основании сиквенсов, которые на 62% идентичны. Сиквенсы, идентичные более чем на 62%, представляются в виде одной линии выравнивания оснований, чтобы избежать переоценки тесноты связанности членов семейства.

Bobbed, bb – гены у *Drosophila melanogaster*, формирующие фенотипы малых щетинок. Лocus *bb* располагается очень близко к центромере, и это единственный ген, аллели которого имеются как в X-, так и в Y-хромосомах. Плюс-аллели *bb* (*b⁺b⁺*) являются ядрышковыми организаторами (см.), и различные гипоморфные аллели могут быть представлены частичными делециями в цистронах рибосомных РНК, являющихся результатом неравного кроссинговера.

Bovine papilloma virus or BPV – группа вирусов, которые вызывают образование бородавок (папиллом) у крупного рогатого скота и могут воспроизводиться в разнообразных клетках млекопитающих. Эти вирусы не разрушают своих хозяев, но реплицируются как плазмиды в количестве 10–200 копий на клетку. Эта стабильная ассоциация со своим хозяином обуславливает использование *bprv* как клонирующего вектора клеток млекопитающих.

BP – символ для обозначения общей бисексуальной потенции (см. *Потенция бисексуальная*).

B'' + pr – хромосомный разрыв с последующим воссоединением в профазе мейоза или митоза.

B' + R' – символ для обозначения хроматидного разрыва и последующего воссоединения.

B'' + R'' – символ для обозначения хромосомного разрыва и последующего воссоединения (см. *Аберрация*).

$2B' + 2R'$ – реципрокная хроматидная транслокация.

BRCA1/BRCA2 – гены рака груди и яичников, которые были идентифицированы первыми. *BRCA1* был открыт в 1994 г., а *BRCA2* – в 1996 г. Мутантные формы этих генов, по-видимому, ответственны почти за половину типов рака груди, особенно тех, которые развиваются у молодых женщин. Оба гена являются супрессорами (подавителями) опухолей (см. *Ген рака груди BRCA1. Ген рака груди BRCA2*).

BRCA1*-белок * *BRCA1*-блялок * *BRCA1 protein – фосфопротеин, кодируемый геном *BRCA1*. В нормальных клетках белок *BRCA1* локализован в ядре, тогда как в большинстве клеток рака груди и в злокачественном плевральном выпоте у больных раком груди этот белок локализован главным образом в цитоплазме.

BRCA1*-ген * *BRCA1*-ген * *BRCA1 – ген, который при нормальном функционировании сдерживает рост клеток. Мутантная форма гена *BRCA1* вызывает развитие рака груди.

Breeding size – количество особей, активно участвующих в размножении в определенный отрезок времени.

Bt*-белки * *Bt*-блякi * *Bt-proteins – инсектицидные белки *Bacillus thuringiensis*, экспрессируемые модифицированными растениями (т. н. *Bt*-защищенные растения), что обеспечивает безопасную технологию борьбы с насекомыми-вредителями. *Bt*-защищенные кукуруза, хлопок и картофель были внедрены в с.-х. практику в США в 1995–1996 гг., и в 1997 г. занимали площадь в 4 млн га, в 1998 г. – 8 млн га, а в 1999 г. – 11,7 млн га. Исключительно быстрое признание *Bt*-защищенных культур демонстрирует удовлетворенность производителей высоким качеством и объемами получаемой продукции. Модифицированные растения обеспечивают высокоэффективную борьбу с большинством насекомых-вредителей, таких как европейский зерновой мотылек, юго-западный зерновой мотылек, табачная листовка, хлопковая листовка, розовый коробочный червь (хлопковая совка) и колорадский жук, по-

зволяя сократить применение обычных химических пестицидов. *Bt*-защищенные культуры обеспечивают значительно более высокие урожаи хлопка и кукурузы. По оценкам специалистов, общая экономия средств производителями, использующими *Bt*-защищенный хлопчатник, в США в 1998 г. составила до 92 млн долларов. Др. преимущества этих культур состоят в том, что они содержат в зерне пониженные концентрации фунготоксинов, что позволяет осуществлять дополнительную борьбу с вредителями, используя полезных насекомых, численность которых увеличивается благодаря снижению уровня обработки посевов инсектицидами широкого спектра действия. Разработаны и внедряются специальные планы ведения с.-х. работ, направленные на сохранение чувствительности насекомых к данному виду защиты и на эффективное применение данной технологии в будущем. Широкомасштабные испытания *Bt*-защищенных культур установили безопасность получаемой продукции для человека и окружающей среды. Исследования острой, продолжительной и долгосрочной токсикологии, проводимые в течение 40 лет, показали безопасность микробиологической *Bt*-продукции, включая вырабатываемые микроорганизмами инсектицидные белки, которые полностью одобрены для коммерческого использования. Эксперименты по токсикологии на млекопитающих и исследования *Bt*-продукции в желудочно-кишечном тракте подтвердили, что эти белки не токсичны для человека и не вызывают опасений с точки зрения их возможной аллергенности. Было показано, что пищевые продукты и их компоненты, получаемые из *Bt*-защищенных растений, практически по всем параметрам соответствуют тем же продуктам, получаемым из обычных растений. Др. живые организмы (не являющиеся прямыми вредителями), подвергнутые воздействию высоких доз *Cry*-белка, не проявили практически никаких неблагоприятных реакций за исключением некоторых насекомых, тесно связанных с упомянутыми группами вредителей. Поскольку *Cry*-белок содержится непосред-

ственно внутри растения (в микроколичествах), его потенциальное воздействие на с.-х. рабочих и живые организмы, не относящихся к группе вредителей, ничтожно, и, следовательно, воздействие этих растений на окружающую среду очень незначительно. Безопасность *Bt*-защищенных растений для человека и окружающей среды подтверждается многолетней историей безопасного применения *Bt*-микробных препаратов во всем мире.

«Баддинг» район * «бадынг» раён * budding region – участок тела у беспозвоночных, не отторгающий пересаженный аллогенный лоскут.

Базальные тельца * базальные цельцы * basal body(-ies) – короткие диски, состоящие из проксимальных концов фибрилл и жгутиков, молекул ДНК и мембранных структур. Найдены в основании эукариотических ресничек или жгутиков, которые организуют сборку аксонема (узел микротрубочек и других белков, формирующих оболочку каждой реснички или жгутика). Структуры движения клетки. Располагаются в цитоплазме.

Базальные факторы транскрипции, основные ф. т. * базальные фактары транскрыпцыі, асноўныя ф. т. * basal transcription factors – минимальный комплект белков, необходимых для обеспечения инициации транскрипции с промоторной области. Они расположены на расстоянии от регуляторных факторов транскрипции. Основной комплекс, обеспечивающий транскрипцию, собирается вследствие серий пространственных белок-белковых взаимодействий. Хотя Б. ф. т. могут собираться на промоторе постепенно (поэтапно) *in vitro*, имеются доказательства того, что многие взаимодействия могут происходить в отсутствие ДНК и что некоторые из факторов могут «предсобираются» в голофермент (см.).

Базальный * базальны * basal – 1. Основной уровень экспрессии гена. 2. Основной, лежащий в основании, напр. базальные ядра. 3. Минимальный уровень функции.

Базальный уровень экспрессии * базальны ўзровень экспрэсіі * basal level of gene

expression or repressed level of expression – нижний уровень экспрессии генов.

Базисная линия, основная л. * базісна лінія, асноўная л. * baseline – 1. Информация, собранная в начале исследования при измерении выявленных изменений. 2. Известная величина или количественный показатель, с которыми сравнивают неизвестную до этого величину или количество. 3. Начальная временная точка в медицинском испытании (лечении), как только пациент начинает получать экспериментальный препарат. С этого времени записывают все измеряемые показатели. Безопасность и эффективность лекарственного препарата определяют в основном при мониторинге отклонений от основных, базисных величин.

Базиген * базіген * basigene – нормальный аллель (*A* аллель, аллель дикого типа) серии множественных аллелей.

Базовый репликон * базавы рэплікон * base replicon – минимальный участок плазмиды, достаточный для ее стабильного существования в бактериальной клетке, т. е. включающий набор генов несовместимости плазмид, контроля числа копий, репликации и сегрегации.

Базофилы * базафілы * basophils – одна из форм белых кровяных телец – лейкоцитов (см.), цитоплазма клеток которых окрашивается основными красителями (азур *B* и др.) благодаря наличию кислотных свойств (гранулоциты или гранулярные лейкоциты), в основном за счет РНК.

Базы данных * база данных * databases – данные, хранящиеся в виде, читаемом вычислительными машинами, которые могут быть обработаны при использовании определенного программного обеспечения, представлены в разных вариациях и подмножествах. Генетическая информация в многих Б. д. хранится в разных формах, что в некоторой степени затрудняет их сравнение (см. *Биологические базы данных*).

Базы данных белков * базы данных бялкоў * protein databases – базы данных, которые созданы на основе результатов по локализации белка путем мечення его специальным флуоресцирующим зеленым

светом (*green fluorescent protein, GFP*) белком, а белок-белковое взаимодействие определяют путем аффинной хроматографии, иммунопреципитации и методом двойной гибридизации (клетки дрожжей). Б. д. б. продолжают пополняться, но используемые методы еще недостаточно точны.

Базы данных последовательностей * базы данных последовательностей * *sequences data bases* – в зависимости от профиля Б. д. п. содержат структурированную информацию о белковых, нуклеотидных либо сигнальных последовательностях, представленную в виде записей. Ниже приводится список наиболее популярных баз данных. 1. *GenBank* (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov>), поддерживаемый Национальным центром по информации в области биотехнологии, США (National Center of Biotechnology Information, NCBI, USA). Банк содержит сотни тысяч нуклеотидных последовательностей. Поиск ведется по последовательности или по ключевым словам. 2. *EMBL* (<http://embl-heidelberg.de>) – база данных нуклеотидных последовательностей, которая поддерживается Европейской лабораторией молекулярной биологии, Германия (European Molecular Biology Laboratory, Germany). Система организации записей практически идентична системе *GenBank*. 3. Идентификация белков (*PIR or Protein Identification Resource*) – база данных белковых последовательностей, которая поддерживается тремя организациями: The National Biochemical Research Foundation, USA; The Martin-Sried Institute for Protein Sequences, Europe; The Japan International Protein Information Database, Japan (<http://gdb.org>). 4. База данных белков (*PDB or Protein Databank*) (<http://www.pdb.bni.gov>). В каждой записи представлена общая информация о белке, а также список атомов в структуре с указанием трехмерных координат и визуальным представлением пространственной структуры молекул. Поддерживается в Брукхэвене, США (Brookhaven, USA). Список других баз данных доступен на веб-сайте <http://srs.ebi.ac.uk/srs5bin/cgi-bin/wgetz>.

Бактериальная биоинформатика * бактериальная биоинформатика * *bacterial*

bioinformatics – использование компьютерных методов скрининга секвенированных геномов патогенов для разработки антимикробных препаратов. Устойчивость к антибиотикам среди вирулентных видов увеличивается, что является доказательством того, что некоторые из современных терапевтических методов лечения не являются больше эффективными и, соответственно, должны быть созданы новые антимикробные препараты. Для разрешения этих проблем должны быть использованы новые достижения в технологии поиска новых лекарственных препаратов и вакцин. Одним из очевидных преимуществ компьютерных методов скрининга вновь секвенированных геномов патогенов является скорость, с которой может быть осуществлена идентификация новых мишеней лекарственного воздействия.

Бактериальная искусственная хромосома * бактериальная штучная хромосома * *bacterial artificial chromosome, BAC* – большой сегмент хромосомы (от 100 000 до 200 000 оснований) особи др. вида, клонированный в бактерии *E. coli*. При этом клонировании может быть получено большое количество копий инородной для бактерии ДНК. См. *Хромосома искусственная. Вектор клонирования*.

Бактериальная трансформация * бактериальная трансформация * *bacterial transformation* – см. *Трансформация*.

Бактериальный газон * бактериальный газон * *bacterial lawn* – бактериальные клетки, выросшие на поверхности питательной среды.

Бактерии * бактерии * *bacteria* – группа микроскопических (преимущественно одноклеточных) организмов, обладающих клеточной стенкой, но не имеющих обособленного ядра, роль которого выполняет кольцевая молекула ДНК. Размножаются делением. Одни Б. являются полезными, а др. являются возбудителями многих болезней у человека, животных и растений.

Бактериостатические агенты, б. средства * бактериостатические агенты, б. средства * *bacteriostatic agents or b. remedies* – вещества, вызывающие остановку или за-

медление роста бактерий, но не уничтожающие их. К ним относятся сульфаниламидные препараты, ряд химиотерапевтических средств.

Бактериофаг *ΦХ 174* * бактэрыяфаг *ΦХ 174* * *bacteriophage ΦХ 174* – мелкий бактериофаг с кольцевой однонитчатой ДНК размером 5,386 кб, инфицирующий *E. coli* (колифаг). Его репликация (см.) происходит через образование двунитчатой кольцевой репликативной формы. Некоторые гены этого фага использованы для конструирования клонирующих векторов.

Бактериофаги, фаги * бактэрыяфагі, фaгі * *bacteriophages or phages or bacterial viruses* – вирусы (см.), поражающие бактерии. Их общее название – фаги. Нуклеиновая кислота Б. – это двух- или одноцепочечная ДНК либо одноцепочечная РНК. Размеры геномов могут изменяться в пределах двух порядков. Б. выявляются по образованию «бляшек» (пустых мест) на сплошном бактериальном газоне. Многие фаги признаны полезными при их использовании в исследованиях по молекулярной биологии и как векторы для переноса генетической информации между клетками. Фаги были изучены Альфредом Херши (Alfred Hershey), Максом Дельбруком (Max Delbruck) и Сальвадором Луриа (Salvador Luria), которые открыли, что вирусы могут обмениваться генетическим материалом. А. Херши и Марта Чейз (Martha Chase) из лаборатории Колд Спринг Харбор (Cold Spring Harbor, USA) обнаружили, что одна нуклеиновая кислота может вызвать репликацию вируса и перенести генетическую информацию. Этот классический эксперимент дал ключ к пониманию того, что гены состоят из ДНК. «Фаговая группа» (А. Херши, М. Дельбрук и С. Луриа) получила Нобелевскую премию 1969 г. по психологии и медицине за открытие механизма репликации и расшифровку генетической структуры вирусов. Б., которые атакуют *Escherichia coli*, называются колифагами, их примером является фаг лямбда и *t*-фаги (*t2*, *t4* и *t6*). Фаги имеют белковую оболочку, или капсид, в который вложен генетический материал, ДНК или РНК,

инъектируемый внутрь бактерии при ее инфицировании. Если фаг вирулентный, то весь синтез ДНК, РНК и белков хозяина прекращается, и для прямого синтеза нуклеиновых кислот и белков используется геном фага с включением в процесс транскрипционного и трансляционного аппарата хозяина. Фаговые компоненты затем самособираются и образуют новые частицы фага. Синтез лизоцима приводит к разрыву клеточной стенки бактерии и выходу фаговых частиц, до 100–200 в одном поколении. Умеренные фаги, такие как лямбда, могут также пройти весь этот литический цикл при инфицировании клетки, но более часто они индуцируют лизогению, т. е. встраивание собственной ДНК в хромосому хозяина. Изучение Б. имело большое значение для понимания генной структуры и генного регулирования. Лямбду интенсивно использовали как вектор при изучении рекомбинантной ДНК. Вирусы, паразитические для бактерий, используют бактериальную машинерию и энергию для продуцирования фагов до тех пор, пока бактерия не будет разрушена, и фаги не выйдут из нее, чтобы заражать другие бактерии. Б. – это вирусы, которые приспособлены к атаке бактерий для того, чтобы выжить. На основании формы и строения вириона различают 5 морфологических типов Б.: с длинным отростком, футляр которого сокращается; с длинным несокращающимся отростком; с коротким отростком; с аналогом отростка; нитевидные фаги. Первые три морфологических типа содержат двунитчатую ДНК, четвертый – однонитчатую ДНК или РНК, пятый – однонитчатую РНК. Головка бактерий образована белковыми капсокамерами и имеет, как правило, полигональную форму. В ее полости располагаются плотно скрученная ДНК или РНК, а также несколько аминов. Отросток, соединяющийся с головкой и шейкой, предназначен для прикрепления к рецепторам бактериальной клетки и ее инфицирования. У сложных фагов он состоит из полого стержня, белкового футляра вокруг него, фаговой пластинки и белковых нитей-рецепторов на

дистальном конце отростка. Размеры головки крупных фагов – 50–90 нм, мелких – 20–30 нм. Длина отростка колеблется от 100 до 200 нм, поперечник – 2,5–3 нм. В зависимости от типа вызываемой ими инфекции Б. делят на вирулентные и умеренные. Вирулентные Б. дают литическую продуктивную инфекцию, в результате чего образуется новая генерация фагов. Литический цикл состоит из фаз адсорбции фаговой частицы на рецепторах клеточной стенки, инфицирования клетки геномом или цельным фагом, репликации генома и синтеза белков головки и отростка, сборки фаговых частиц и выхода фага с лизисом бактерии-хозяина. На жидких средах лизис проявляется просветлением бактериальной суспензии, на плотных – формированием участков отсутствия роста, которые называют стерильными пятнами, бляшками или негативными колониями. Размеры и формы этих образований имеют дифференциально-диагностическое значение. При длительном культивировании бактерий в присутствии вирулентного фага в популяции возникают резистентные к фагу варианты, дающие в процессе селекции вторичный рост, проявляющийся помутнением ранее прозрачной среды в пробирке или появлением бактериальных колоний на стерильных пятнах. Умеренные Б. вызывают, как правило, абортную лизогенную инфекцию, которая состоит в интеграции геномов бактерии и лизогенного фага. Продуктивная инфекция наблюдается лишь у единичных особей бактериальной популяции. Б. характеризуются специфичностью действия. Их литический спектр может охватывать все особи того или иного вида. Такие фаги называют универсальными прямыми поливалентными и применяют их для идентификации соответствующих бактерий, а также в целях фаготерапии и фагопрофилактики. Типовые фаги способны лизировать лишь группу особей того или иного вида (фаговар), на чем основано типирование бактерий. Кроме того, Б. используют как модель для изучения вопросов биологии и генетики. Они могут наносить

ущерб производствам, базирующимся на культивировании микроорганизмов. Б. отличаются от остальных вирусов наличием отростка, заканчивающегося нитями. При прикреплении Б. к бактерии его ферменты растворяют клеточную стенку. Механизмы проникновения нуклеиновой кислоты в клетку могут быть различными. У некоторых Б. при сокращении белкового чехла отростка Б. нуклеиновая кислота выталкивается внутрь бактерии. У других перемещение нуклеиновой кислоты происходит без сокращения отростка. В обоих случаях ресурсы пораженной клетки направляются на воспроизводство фагов. Б. обнаруживаются во всех группах бактерий. Иногда Б. применяют для лечения некоторых инфекционных заболеваний, напр. сальмонеллеза. Впервые Б. были описаны Ф. Туортом в 1915 г., а термин «бактериофаг» был предложен Ф. д'Эррелем в 1917 г.

Бактериофаги литические * бактэрия-фагі літичнія * *lytic bacteriophages* – бактериофаги (см.), которые после инфицирования бактериальной клетки и периода размножения (20–30 мин) разрушают бактерию, освобождая свое потомство.

Бактериофагов упаковывание * бактэрыяфагаў упакоўванне * *bacteriophage packaging* – инсерция рекомбинантной ДНК бактериофага лямбда в *E. coli* для репликации и инкапсидации (см.) бактериофага в частицы, которые образуют «бляшки».

Бактериоцины * бактэрыяцыны * *bacteriocines* – специфические (антибиотикоподобные) белки, синтезируемые некоторыми видами бактерий, которые токсичны для клеток др. штаммов этого же или близких видов бактерий (напр., колицины). Устойчивость и способность синтезировать Б. контролируется плазмидами (см.), обозначаемых *Col*-факторами. Штаммы *E. coli* продуцируют Б., называемые колицинами (см.), полученные от *Pseudomonas aeruginosa* – пикоцинами, от стафилококков – стафилоцинами. При слиянии с половым фактором или умеренным фагом они могут включаться в хромосому бактерий. Бактерии, содержащие *Col*-фактор, называются бактериоциногенными, а само явление

ние носительства таких факторов – бактериоциногений. Б. гетерогенны по спектру и способу действия, химической структуре и молекулярной массе, по антигенной специфичности. Механизм действия Б. состоит в ингибировании отдельных этапов синтеза макромолекул, наступающего после адсорбции Б. на специальных рецепторах клеточной стенки чувствительных бактерий. Утрата рецепторов или репрессия их синтеза обуславливает развитие устойчивости к действию соответствующих Б. Известно более 20 типов колицинов, способных подавлять рост других штаммов данного рода бактерий. Холерные вибрионы выделяют вибриоцины; коринебактерии дифтерии – коринецины; *Yersinia pestis* и *Pasteurella pestis* – пестицины; листерии способны продуцировать особые антибиотические средства – моноцины. Механизм действия Б. заключается в повреждении цитоплазматических мембран, нарушении синтеза ДНК, РНК и белка. Спектр активности Б. узок и определяется наличием соответствующих рецепторов у бактерий для их адсорбции. Устойчивость и способность синтезировать Б. контролируется плазмидами. Бактериоциногения – это вариант механизма внутри- и межвидовой конкуренции бактерий. Так, бактериоциногенные штаммы нормальной микрофлоры участвуют в элиминации заносных патогенных и непатогенных микробов с кожи и слизистых оболочек животных, включая человека.

Бактериоциноген * бактэрыяцынаген * bacteriocinogen – микроорганизм, продуцирующий бактериоцин, или плаزمид, кодирующая его синтез.

Бактероиды * бактэроіды * bacteroids – внутриклеточные азотфиксирующие симбионты, выявленные в узелках корешков бобовых растений (клубеньковые бактерии). Б. – это свободно живущие бактерии рода *Rhizobium*, образующие в корнях бобовых крупные клетки с высоким содержанием жира, гликогена и др. соединений.

Бакуловирусы * бакулавірусы * baculoviruses – группа вирусов, инфицирующих артропод, особенно насекомых. Б. исполь-

зуют клетки насекомого-хозяина, чтобы синтезировать полигедрин (полиэдрин) – белок оболочки, скопления которого являются симптомами широко распространенного вирусного заболевания насекомых (напр. тутового шелкопряда) – полиэдроза ядер. Б. широко используются как клонирующие векторы для синтеза чужеродных белков, включая белок ВИЧ (англ. *HIV, human immunodeficiency virus*), т. е. белок вируса иммунодефицита человека.

Балансовая теория определения пола, б. гипотеза о. п. * балансава тэорыя вызначэння полу, б. гіпотэза в. п. * balanced hypothesis – см. Генный баланс.

Бальбиани кольца * Бальбіяні кільця * Balbiani rings – гигантские пuffs на политемных хромосомах (см. Политемная хромосома) слюнных желез личинок, наблюдаемые на протяжении большого периода личиночного развития. Б. к. в 4-й хромосоме хирономуса *Chironomus tentans* самые большие и наиболее изученные. Продуктом транскрипции одного из этих puffов (BR2) является 75S РНК, которая кодирует информацию для гигантского полипептида железы. Б. к. содержат тысячи петель ДНК, на которых транскрибируется иРНК, соединяющиеся с белками и образующие гранулы рибонуклеопротеидов, т. е. гранулы Б. к., которые затем переходят в цитоплазму через ядерные поры.

Бальбиани хромосомы * Бальбіяні храмасомы * Balbiani chromosomes – политемные хромосомы, обнаруженные Е. Г. Бальбиани в 1881 г. у личинок хирономуса (*Chironomus*). В н. вр. термин употребляется редко.

Банаяна синдром * Банаяна сіндром * Bannayan syndrome – генетическое заболевание, характеризующееся макроцефалией (увеличенным размером головы), множественными липомами (доброкачественными жировыми выростами) и гемангиомами (доброкачественными опухолями на кровеносных сосудах). Макроцефалия проявлена без увеличения желудочков мозга. Имеются небольшие неврологические нарушения и отставание постнатального роста. Иногда признаки, ассоциированные с син-

дромом, могут включать монголоидные глазные щели, высокую небную щель, разрастание суставов, вогнутую грудную клетку, косоглазие, приступы падения, умственную отсталость и др. Синдром наследуется как аутосомный доминантный признак. У родителей, несущих этот ген, шансы передать ген *Bannayan* каждому из своих детей равны 50:50. Ген находится в хромосоме 10q23.3 и, как известно в н. вр., вовлекает в формирование синдрома гомологичный ген фосфатазы и тензина, называемый *PTEN*. Другая мутация в *PTEN* вызывает болезнь Коудена, которая является синдромом множественных гамартом (похожих на новообразования опухолей, сформированных из зрелых тканей) кожи, слизистых оболочек, груди и щитовидной железы. Синдром назван по имени американского патологоанатома Джорджа Банаяна (George A. Bannayan), описавшего эту болезнь в 1971 г. Предполагают, что это не первое описание болезни, т. к. в 1960 г. Харрис Д. Райли (Harris D. Riley) и Вильям Р. Смит (William R. Smith) опубликовали описание такого же или очень похожего синдрома у матери и четырех из шести ее детей. Синдром носит также название «макроцефалия, множественные липомы и гемангиоматы».

Банд, диск, полоса * банд, дыск, паласа * band or disc – 1. Полоса, образуемая при гель-электрофорезе молекулами ДНК или белка с одинаковыми электрофоретическими свойствами (размер, конформация и др.). 2. Плотные области в политенных хромосомах (см. *Политенная хромосома*), образованные в результате эндоредуплицирования (см. *Репликация*) нитей ДНК и имеющие дифференциальное сродство к красителю. 3. Поперечные полосы на нормальных политенных хромосомах, выявляемые при различных типах дифференциального окрашивания.

Банк генетический * банк генетичны * genetic bank – хранилище семян, глубоко замороженных тканей, половых и соматических клеток растений и животных, пригодных для последующего воспроизведения представителей видов или подвидов, исчезнувших либо исчезающих на планете.

Для практики особенно важен Б. г. семян культурных растений и их предков или диких сородичей, необходимых для селекционной работы. Академиком Н. И. Вавиловым и сотрудниками Всесоюзного института растениеводства в многочисленных экспедициях, охвативших все континенты, в 1940-х гг. была собрана уникальная коллекция мировых растительных ресурсов из 250 тыс. образцов, из них 36 тыс. образцов пшеницы, 10 тыс. – кукурузы, 23 тыс. – кормовых и мн. др. Хранилище мировых растительных ресурсов расположено в Украине (Харьков) и в России на Кубанской станции НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова в Краснодарском крае. В нем хранится 400 тыс. образцов семян. Всего в мире более 40 семенных банков. Труднее идет дело с созданием генетических банков животных. Замороженные клетки исчезающих видов животных имеются в научном центре биологических исследований РАН в г. Пушино-на-Оке, в Техасском медицинском центре и в зоопарке г. Сан-Диего (США).

Банк генов, библиотека г. * банк генаў, бібліятэка г. * gene bank or g. library – 1. Набор генов определенного организма, полученный на основе рекомбинантных ДНК (см. *Геномная библиотека*). 2. Коллекция клеточных культур, семян, замороженной спермы, яйцеклеток и т. д., в наибольшей степени представляющая генотипы определенного вида.

Банк ДНК * банк ДНК * DNA bank – сервисная служба, которая хранит образцы ДНК, выделенные из крови и других тканей тела человека.

Банк клонов * банк клонаў * clone bank – библиотека (коллекция) целых геномов и клонов фрагментов ДНК, составляющих геномы организма соответственно.

Барра тельца * Бара цельцы * Barr bodies – половой хроматин (см. *Хроматин*), конденсированная единичная X-хромосома в ядрах соматических клеток только самок млекопитающих. Выявление Б. т. лежит в основе экспресс-метода диагностики пола без культивирования клеток и их цитогенетического анализа.

Барта тест * Барта тэст * *Bart's test* – пренатальный анализ крови на выявление синдрома Дауна.

Бартера синдром * Бартэра синдром * *Bartter syndrome* – группа нарушений, которые передаются по наследству как аутомные рецессивные мутации и характеризуются сниженной способностью почек адсорбировать соли. В результате болезни происходит потеря соли, приводящая к гипокалиемии (низкий уровень содержания калия в крови), ощелачиванию (щелочной показатель pH) и гиперкальциурии (высокое содержание кальция) мочи.

Барьеры генетические * бар'еры генетычныя * *genetic barriers* – факторы, препятствующие скрещиванию между видами, расами, популяциями, т. е. гибридизации. Б. г. подразделяются на внешние (географические, экологические и временные изоляционные механизмы) и внутренние (особенности строения половых органов, препятствующие копуляции, или половому акту; несоответствие в строении гаплоидных наборов хромосом, иммунологическая несовместимость и т. д.).

Батмогенез * батмагенез * *batmogenesis* (греч. *bathmos* – ступень и *genesis* – происхождение) – учение, эволюционная концепция Э. Копа (1871 г.), согласно которой в основе прогрессивного развития живых организмов лежит внутреннее стремление к самосовершенствованию («сила роста»). Развитие низших организмов происходит под влиянием физико-химических факторов среды, а у более высокоразвитых организмов главное значение приобретает употребление и неупотребление органов. Коп считал, что с появлением разума эволюционные преобразования осуществляются путем сознательного выбора. Сочетание сознательного выбора и «силы роста» создает новые приспособления организмов, которые уничтожаются или сохраняются естественным отбором. Концепция Б. автогенетична и близка к ламаркизму.

Бациллы * бацылы * *bacillus* (лат. *bacillum* – палочка) – палочковидная бактерия (см. *Bacillus*).

Безразличная коориентация * абыякая каарыентацыя * *indifferent co-orientation* – форма метафазной мейотической ориентации тривалента, при которой к каждому из полюсов обращено по одной центромере, а третья центромера занимает индифферентное положение, главным образом из-за относительно большого удаления от ориентированных центромер. Б. к. часто ведет к потере третьей хромосомы тривалента.

Безъядерная клетка * бяз'ядзерная клетка * *anuclear cell or akaryote* – клетка, лишенная ядра, что обычно является патологией. В норме примером Б. к. является эритроцит человека.

Безъядрышковая мутация * бяз'ядрышковая мутацыя * *anucleolate mutation* – мутация, при которой в геноме отсутствуют районы ядрышкового организатора и, соответственно, подавлен синтез рибосомной РНК. Б. м. известна у дрозофил и шпорцевых лягушек. У шпорцевых лягушек гетерозиготы жизнеспособны, а гомозиготы погибают.

Беквита–Вейдемманна синдром, БВС * Беквіта–Вейдмана синдром, БВС * *Beckwith–Wiedemann syndrome or BWS* – синдром перероста. Клиническая картина синдрома включает макросомию (большой размер тела), макроглоссию (большой язык), пупочную грыжу (эмбриональная грыжа), органомегалию (органы увеличенного размера), гемигипертрофию (увеличение размеров одной стороны тела), неонатальную гипогликемию (низкий уровень сахара у новорожденного), складчатые или вдавленные уши. Больные этим синдромом относятся к группе повышенного риска образования эмбриональных злокачественных опухолей, таких как опухоль Вилмса (*Wilms tumor*), гепатобластомы, нейробластомы, аденокарциномы рака и рабдомиосаркомы. Большинство пациентов (около 80%) с этим синдромом не имеют семейной истории заболевания, и только у 15% больных синдром наследуется по семейному типу (семейная аутомнодоминантная история его передачи в ряду поколений). Генетическая составляющая синдрома достаточно сложная и до сих пор не установлена окончательно. У 50% боль-

ных выявлена утрата метилирования в гене *KCNQ1OT1* (хромосома 11p15), тогда как у 10–20% пациентов обнаружена дисомия по отцовской линии одной из родительских хромосом 11p15. В 5–10% случаев имеются мутации в гене *CDKN1C*, локализованном на этой же хромосоме, при этом только у 40% известен тип семейного наследования этого гена. БВС назван по имени американского педиатра патологоанатома Дж. Брюса Беквита (J. Bruce Beckwith) и немецкого педиатра Ганса-Рудольфа Вейдемманна (Hans-Rudolf Wiedemann). В 1964 г. Вейдемманн описал семейную форму пупочной грыжи с макроглоссией в Германии, а в 1969 г. Беквит описал ряд пациентов со схожими симптомами в США. Вейдемманн использовал термин ЭМГ (*EMG*) синдром (аббревиатура сочетания «Эмбриональная грыжа–Макроглоссия–Гигантизм»). Через некоторое время синдром был переименован в Беквита–Вейдемманна синдром. Иногда его называют Вейдемманна–Беквита синдром, потому что Вейдемманн описал синдром раньше Беквита.

Беккерель, Бк * Бекерэль, Бк * *becquerel*, Bq – единица активности радиоактивного вещества в системе единиц СИ. 1 Бк (*Bq*) = 1 распаду в секунду. 1 кюри = $3,7 \times 10^{10}$ Бк. Единица названа в честь Антуана Анри Беккереля (Antoine-Henri Becquerel, 1852–1908), французского физика, открывшего в 1896 г. естественную радиоактивность солей урана, за что был удостоен Нобелевской премии (1903 г.).

Беккереля лучи * Бекерэля прамяні * *becquerel rays* – устаревший термин определения радиоактивности урана и других радиоактивных веществ.

Беккросс * беккрос * *backcross* – 1. Возвратное скрещивание: скрещивание гибридных потомков 1-го поколения с одной из родительских особей (форм) или с особью (формой), которая генетически идентична одной из родителей. 2. Организм, полученный в результате беккроссирования.

Белка структура четвертичная * бялку структура чацвярцічная * *quarternary protein structure* – пространственная конфигурация молекулы белка, обусловленная

взаимодействием двух и более нитей полипептидов, из которых состоит белок (см.).

Белка экспрессия * бялку экспрэсія * *protein expression* – 1. Термин, употребляемый для оценки количества рекомбинантного белка при экспрессии соответствующего гена. 2. Методика, используемая для получения рекомбинантного белка в количестве, достаточном для выявления в нем мутации.

Белки HMG * бялкі HMG * *HMG proteins or high mobility gel proteins* – негистоновые хроматиновые белки с низкой молекулярной массой (~30 кДа), которые необходимы для запуска ряда молекулярно-генетических процессов. Наряду с небольшой М. м. они характеризуются высоким содержанием заряженных аминокислот, вследствие чего обладают высокой подвижностью при электрофорезе в полиакриламидном геле и растворимостью в перхлорной кислоте. Б. *HMG*, связываясь с ДНК и хроматином, играют роль «архитектурных элементов», т. е. индуцируют кратко- и долгосрочные изменения в структуре сайтов связывания. Влияют на активность регуляторных молекул (рецепторы гормонов), *HIV*-интегразы и ряда факторов транскрипции; белки, участвующие в *V(D)J*-рекомбинации. Генетические нарушения, приводящие к прерыванию синтеза этих белков, вызывают наследственные болезни человека (эндометриальный полипоз, липомы и др.), а антитела к белкам *HMG* были обнаружены также у больных, страдающих аутоиммунными болезнями. Известно свыше 20 *HMG* белков. *HMG*-1 и *HMG*-2 белки играют важную роль в механизме действия антиракового препарата цисплатина (*cis-platinum*). В состав хроматина наряду с белками *HMG* входят также белки *LMG* (см.). Изучение структуры и функции белков семейства *HMG* может пролить свет на молекулярные механизмы развития ряда раковых болезней. Впервые белки этой группы были описаны Э. Джонсом в 1965 г.

Белки LMG * бялкі LMG * *LMG proteins or low mobility gel proteins* – группа негистоновых хроматиновых белков, проявляющих функции подавления транскрипции.

Белки *QM* * бялкі *QM* * *QM proteins* – новый класс белков – регуляторов транскрипции. У многих эукариот эти белки характеризуются тремя высококонсервативными доменами, включающими большое число заряженных аминокислот. Б. *QM* способны связываться с продуктом онкогена *c-june* и с ДНК. У человека белок *QM* состоит из 214 аминокислот и кодируется геном, локализованным на участке *q28* X-хромосомы.

Белки дрозофилы, б. *Drosophila* * бялкі дразафілы, б. *Drosophila* * *Drosophila proteins* – белки, выявленные у насекомых, относящихся к роду *Drosophila*. Белки наиболее интенсивно изучаемого вида *D. melanogaster* являются объектом наибольшего интереса в таких областях, как морфогенез и развитие дрозофилы.

Белки, дестабилизирующие двойную спираль * бялкі, што дэстабілізуюць падвойную спіраль * *helix-destabilizing proteins* – ферменты (геликазы), разрывающие водородные связи у двухспиральной молекулы ДНК с использованием энергии АТФ. Они работают в районе репликативной вилки и готовят участки ДНК для репликации. Геликазы имеются и у про-, и эукариотических организмов.

Белки основные * бялкі асноўныя * *basic proteins* – белки, богатые основными аминокислотами, напр., гистоны.

Белки острой фазы * бялкі вострай фазы * *acute phase proteins* – ряд белков, вовлеченных в иммунные процессы, которые образуются в ответ на инфицирование патогеном. Б. о. ф. представлены С-реактивным белком, белком, связывающим маннозу, и сывороточным компонентом амилоида *P*.

Белки, осуществляющие позитивную регуляцию * бялкі, якія ажыццяўляюць пазітыўную рэгуляцыю * *positive regulating proteins* – белки, необходимые для активации транскрипции.

Белки регуляторные * бялкі рэгуляторныя * *regulatory proteins* – белки, осуществляющие регуляцию матричных процессов путем их посадки на регуляторные области ДНК.

Белки, связывающиеся с поврежденной ДНК * бялкі, якія звязваюцца з пашкоджанай ДНК * *DNA damage binding proteins* – белки про- и эукариотических клеток, которые более эффективно связываются с поврежденными участками ДНК и являются компонентами репарационной системы.

Белки, специфичные для пухов * бялкі, спецыфічныя для пуфаў * *puff-specific proteins* – разнородная группа ядерных белков, участвующих в процессе активации генов в пухах политепных хромосом. К этим белкам относятся ферменты, осуществляющие транскрипцию (РНК-полимераза II, регуляторные белки и др.), а также ряд специфических белков, обуславливающих модификацию хроматина в ходе пuffedина.

Белки «прочитанного» терминатора, БПТ * бялкі прачытанага тэрмінатара, БПТ * *readthrough proteins* – полипептиды большого размера, образующиеся в результате сквозного прочитывания терминатора (или в случае его изменения вследствие точечной мутации). БПТ характеризуются резко сниженной функциональной активностью.

Белки сборки * бялкі зборкі * *assembly proteins* – белки, не входящие в состав вирусной головки (капсиды), но необходимые для правильной сборки вириона.

Белки стрессов * бялкі стрэсаў * *stress-induced proteins* – белки, синтезируемые в больших количествах в условиях физиологических стрессов различного происхождения. Этот термин, как более широкий по смыслу по отношению к более привычному «белки теплового шока», был введен потому, что синтез белков теплового шока (см. *Теплового шока белок*) может быть вызван не только температурным воздействием.

Белковая биоинформатика * бялковая біяінфарматыка * *protein bioinformatics* – анализ белковых суперсемейств методами биоинформатики и экспериментальными исследованиями для разработки стратегий в области белковой биоинженерии. Этот анализ используется для выяснения роли последовательности аминокислот и про-

пространственной структуры молекулы белка в определении его функции. Целью исследования является пространственная организация молекул белков и ее роль в определении функций белков. Биоинформатика предполагает разработку новых методик и программ для определения взаимосвязи и оценки расстояний между элементами структуры, выполняющими общие функции, и возможности отличия их от тех структур, которые определяют функциональную специфичность белков. Биоинформационный подход, который разработан и широко использовался при анализе огромного массива данных, полученных при выполнении проектов по изучению генома, намного более содержателен для парадигмы «структура–функция», чем при изучении каждого отдельно взятого белка. Метод был успешно использован для решения ряда научных проблем, напр., предсказания функции новой (неизвестной) рамки считывания и механизмов ее ферментативного действия.

Белковая изменчивость * бялковая зменлівасць * *protein variations* – 1. Термин, использующийся для характеристики изменения структуры и функции белков в ответ на изменение структуры соответствующих генов. 2. Образование миллионов вариантов белков как ответ клеток на генетические инструкции по их синтезу. Проводятся исследования механизмов этого разнообразия, чтобы выявить белки, имеющие важное значение для биомедицинских исследований, особенно в области изучения раковых заболеваний, т. к. каждый тип рака продуцирует свой собственный белковый биомаркер. К сожалению, существующие в настоящее время технологии недостаточно аккуратны и чувствительны, чтобы определить эти белки-маркеры, потому что большинство из них синтезируется в виде следовых количеств.

Белковая инженерия * бялковая інжынерыя * *protein engineering* – совокупность биохимических методов, с помощью которых осуществляют модификацию физико-химических или биологических свойств белков с целью улучшения их качества;

комбинирование крупных блоков полипептидных цепей (доменов) разных белков для использования их в биотехнологических процессах, а также синтеза белков *de novo* (см.). Одним из методов, используемых в Б. и., является мутагенез *in vitro*, позволяющий изменять кодирующую способность гена в определенном месте (напр., в пределах области, кодирующей активный центр белка). Б. и. – это конструирование методами генетической инженерии белков с измененными по отношению к их природному прототипу свойствами, химерных белков, обладающих свойствами двух или более отдельных белков, и т. п., т. е. создание «неприродных» вариантов белков. В работах по Б. и. успех обусловлен анализом первичной последовательности и трехмерной структуры белка, на основании чего определяется стратегия введения изменений в последовательность аминокислот и экспериментов по запланированной реконструкции гена. Данные о первичной структуре белков, полученных на основе секвенирования генов, о трехмерной структуре, методах моделирования конформации белков по их аминокислотной последовательности, позволяют создавать новые формы белков. Методы Б. и. дают представления об огромных возможностях молекулярной биологии.

Белковые нокауты * бялковыя накаўты * *protein knockouts* – специальные методы быстрого блокирования одной или более функций только что открытых белков с целью определения их роли в клеточном метаболизме. Разработку методов «белковых нокаутов» относят к одной из важнейших задач в области протеомики, усилия которой сфокусированы на поиске новых и чувствительных методов тестирования белок-белковых взаимодействий (см.) и отслеживания уровней и стадий пост-трансляционных модификаций сотен или даже тысяч белков одновременно.

Белковый анализ * бялковы аналіз * *protein analysis* – один из нескольких разных анализирующих методов, при помощи которых определяют как структуру, так и функции определенного белкового продукта.

Белковый блоттинг * бялковы блотынг * *protein blotting* – перенос электрофоретически разделенных белков с полиакриламидного геля на мембраны путем диффузии, с потоком жидкости или электрофоретически. Для этого чаще всего используют нитроцеллюлозные (связывающая способность 80 мкг/см²), а также нейлоновые (связывающая способность 480 мкг/см²) фильтры. После переноса фильтры могут использоваться в экспериментах для вестерн-блоттинга (см).

Белковый полиморфизм * бялковы полімарфізм * *protein polymorphism* – полиморфизм экзонов, т. е. ДНК, кодирующих белки (см. *Полиморфизм по одному нуклеотиду*).

Белковый продукт * бялковы прадукт * *protein product* – молекула белка, синтезированная под контролем соответствующего гена.

Белковый сплайсинг, БС * бялковы сплайсінг, БС * *protein splicing* – вырезание внутрирамочных последовательностей аминокислот (интеинов) белка-предшественника и соединения функциональных участков путем лигирования между собой. БС является внутримолекулярной автокаталитической реакцией. На месте сплайсинга в белке-предшественнике находится цистеин или серин, т. е. аминокислота с нуклеофильной боковой группой. Известные в настоящее время реакции сплайсинга не требуют экзогенных кофакторов и источников энергии (напр., АТФ или ГТФ). До открытия сплайсинга белков словом «сплайсинг» обозначали сплайсинг пре-мРНК. Консервативные мотивы интеинов отличают их от других форм внутрирамочных последовательностей, присутствующих в одном гомологе и отсутствующих в др. гомологе. Следует отметить, что термин «белковый сплайсинг» ассоциировался с интеинами с 1994 г. В современных статьях описываются перестройки белков, не опосредованные интеинами. Механизм этих перегруппировок в настоящее время не известен, но первоначальный результат исследования предполагает, что они направляются различными клеточными фер-

ментами. Для большей ясности, предлагается называть эти события, не опосредованные интеинами, перегруппировками белков или редактированием белков.

Белковых часов гипотеза, г. протеиновых часов * бяковага гадзінніка гіпотэза, г. пратэінавага г. * *protein clock hypothesis* – гипотеза, которая постулирует, что частота аминокислотных замен в течение длительного эволюционного периода относительно постоянна для данного семейства, т. е. родственных белков (напр., цитохромы, гемоглобины) и, следовательно, степень дивергенции (расхождения) двух видов по аминокислотным последовательностям (или заменам) в белках может быть использована для того, чтобы оценить промежуток времени, прошедший с начала дивергенции от общего предка.

Беллинга гипотеза * Белінга гіпотэза * *Belling's hypothesis* – гипотеза о перемещении матриц в участках кроссинговера без разрывов хромосом. В настоящее время гипотеза устарела, т. к. доказано, что кроссинговер происходит по механизму «разрыв–воссоединение». Б. г. является предшественницей гипотезы выбора копии (см. *Гипотеза выбора копирования*).

Белок * бялок * *protein* – высокомолекулярное органическое соединение, состоящее из одной или нескольких полипептидных цепей, построенных из остатков 20 аминокислот (в основном α -L-). Б. играют первостепенную роль в процессах жизнедеятельности всех организмов, как структурную (построение тканей, клеток и их составных частей), так и функциональную (ферменты, гормоны, дыхательные и др. пигменты и т. п.). Функции Б. чрезвычайно разнообразны (напр., в организме человека свыше 10 млн различных Б.) и в большинстве случаев уникальны. Разнообразие Б., в свою очередь, обусловлено различной последовательностью аминокислотных оснований, разной длиной полипептидной цепи, многообразием их пространственной структуры и т. п. Различают 4 уровня структурной организации Б.: первичный – последовательность аминокислотных остатков в полипептидной цепи; вторичный – кон-

формационное расположение главной полипептидной цепи, в которой важная роль принадлежит водородным связям и не зависит от конформации боковых цепей; третичный – трехмерная пространственная упаковка полипептидной цепи; четвертичный – ассоциация нескольких отдельных полипептидных цепей в отдельную структуру. Аминокислотная последовательность Б. отражает структуру его гена (генетического кода) и потому является маркером эволюционных процессов. Постоянное обновление Б. лежит в основе обмена веществ. Основную роль в биосинтезе Б. играют нуклеиновые кислоты (см. *Трансляция. Транскрипция*). Поскольку многие аминокислоты, из которых состоят Б., организмом человека не синтезируются, то он нуждается в поступлении Б. с растительной, а иногда и с животной пищей. Общепризнанной всеобъемлющей классификации Б. пока не создано.

Белок C * бялок C * protein C – сериновая протеаза, синтезируемая клетками печени. Антикоагулянт, являющийся ингибитором факторов *Va* и *VIIIa* свертывания крови. Частота гетерозигот, несущих мутантную форму белка C в популяциях человека достигает 1/200, что связано с повышенным риском образования тромбов. Ген *PROC* локализован на участке *q13* хромосомы 2.

Белок CENP-A * бялок CENP-A * CENP-A protein – белок, обнаруженный в составе центромер хромосом млекопитающих и взаимодействующий с другими центромерами и кинетохор-специфичными белками *CENP-B*, *CENP-C*, *CENP-D*. По многим свойствам белок *CENP-A* близок к гистонам, однако кодируется уникальным геном. Он отличается от гистонов тем, что в сперматозоидах он сохраняется, а не замещается протаминами. М. м. белка *CENP-A* – 17–19 кДа.

Белок CL100 * бялок CL100 * CL100 protein – известный у некоторых организмов белок, обладающий фосфатазной активностью. Быстро накапливается в фибробластах в ответ на тепловые и иные шоковые воздействия, кроме того, за ним при-

знаются функции супрессора опухолей. В геноме человека ген *CL100* локализован на участке *q34* хромосомы 5.

Белок RDS * бялок RDS * RDS protein – мембранный гликопротеин фоторецепторных клеток (палочек и колбочек) млекопитающих, который участвует в поддержании стабильности их структуры (иногда этот белок называют периферином, хотя под таким названием известны белки др. типа). Мутации в гене *RDS-6* обуславливают одну из форм аутосомно-доминантного пигментного ретинита, проявляющегося, в частности, в медленной дегенерации сетчатки (отсюда название *RDS* – *retinal degeneration slow*).

Белок-белковые взаимодействия, ББВ * бялок-бялковыя ўзаемадзеянні, ББУ * protein-protein interactions or PPI – ББВ играют ключевую роль во многих биологических процессах, представляя собой объект пристального изучения в области разработки новых медицинских препаратов. Уровень основных знаний о белках и сети белковых взаимодействий существенно повысился, и стало понятно, что общеизвестное понимание механизма ББВ намного сложнее. Термин «белок-белковое взаимодействие» включает разные типы взаимодействия, которые рассматриваются по принципу «от простого к сложному»: а) белки *A* и *B* физически соединяются друг с другом в стабильный комплекс; б) белки *A* и *B* физически соединяются друг с другом, но функции каждого из них остаются неизменными; в) белки *A* и *B* физически взаимодействуют друг с другом, но это приводит или к потере их активности, или к разрушению одного или обоих белков; г) взаимодействие белков обеспечивает выполнение регуляторной функции; д) взаимодействие *A + B* может привести к неспособности связываться с другой молекулой белка. ББВ изучают на разных объектах (от фагов до человека) и используют такие методы, как метод двойных гибридов (дрожжи), иммунной преципитации и др. Коррелированные изменения в процессе экспрессии белков, такие как корегулирование или последовательное регулирова-

ние, указывают на то, что ББВ участвуют во многих процессах биологических метаболических путей. Они играют главную роль почти во всех важных физиологических процессах, происходящих в живых организмах, включая ДНК-репликацию и транскрипцию, сплайсинг РНК, биосинтез белков и сигнальную трансдукцию.

Белок, активизирующий катаболизм * бялок, які активізіруе катабалізм * *catabolite activator protein or CAP* – димерный регуляторный белок у *E. coli* и др. бактерий, кодируемый *crp*-геном. Образует комплекс с цАМФ он приобретает сродство к определенным участкам ДНК и при посадке индуцирует транскрипцию генов, кодирующих ферменты катаболизма некоторых углеводов.

Белок гибридный, б. составной, б. химерный * бялок гібрыдны, б. састаўны, б. хімерны * *fusion protein* – белок, полученный в ходе экспрессии гибридных генов. Рекомбинантные гибридные гены и соответственно белки создаются искусственно с помощью методик рекомбинации ДНК, когда вместе соединяют гены или части генов одного и того же или разных организмов. Гибридные, или составные, гены могут быть образованы в организме и естественным путем при переносе ДНК между хромосомами. Напр., ген *BCR-ABL*, найденный при некоторых видах лейкемии, является составным геном, который продуцирует белок *BCR-ABL*.

Белок для связывания однострочной ДНК * бялок для звязвання аднаніткавай ДНК * *single-stranded DNA binding (SSB) protein* – у *E. coli* тетрамерный белок *SSB* с М. м. 74 кДа, который связывается с однострочной молекулой ДНК, образованной после того, как геликаза (см.) раскрывает двойную спираль. Это связывание стабилизирует однострочные молекулы, поддерживая их в расплетенном состоянии в процессе репликации, и т. обр. предотвращает восстановление водородных связей между комплементарными участками.

Белок Мерлин * бялок Мерлін * *Merlin's protein* – белок, участвующий в подавлении развития опухолей, в частности, об-

разующихся при нейрофиброматозе II типа. Он близок к белкам, образующим ассоциации с элементами цитоскелета. Предполагается, что ген, кодирующий белок *merlin*, локализован на длинном плече хромосомы 22 человека (в геноме мыши – на хромосоме 11).

Белок, ограниченный полом * бялок, абмежаваны полам * *sex-limited protein or SLP marker* – антигенный маркер у мышей-самцов с гаплотипом *Slpa*, определяемый аутоиммунной сывороткой.

Белок Шарко–Лейдена * бялок Шарко–Лейдэна * *Charcot–Leyden's protein* – белок, вырабатываемый эозинофилами (часто при воспалительных процессах), который составляет до 7–10% всего клеточного белка, образует гексагональные бипирамидальные кристаллы в селезенке и др. органах, выявляемые при различных патологических состояниях (астма, миелоидный лейкоз и др.). Ген *CLC* локализован на хромосоме 19 человека. Б. Ш.-Л. был открыт в 1853 г.

Белок-репрессор * бялок-рэпрэсар * *repressor protein* – белок, который способен связываться с оператором ДНК или РНК, предотвращая, соответственно, транскрипцию или трансляцию.

Белок-экспрессор * бялок-экспрэсар * *expressor (protein)* – белок – продукт регуляторного гена, который, связываясь с определенной областью ДНК, запускает экспрессию одного и более генов.

Бенз(а)пирен * бенз(а)пірэн * *benz(a)pyren or B(a)P* – один из наиболее сильных канцерогенов (см.), который способен образовывать устойчивые аддукты (см.) ДНК. Относится к классу соединений, известных как полициклические ароматические углеводороды $C_{20}H_{12}$. Значительные количества Б. содержатся в выхлопных газах двигателей (реактивных и внутреннего сгорания, особенно дизельных), он обнаружен также в отработанном моторном масле, в сигаретном дыме и т. д. Этот токсикант поступает в организм человека из воздуха (в основном) и с пищей (с учетом загрязнения питьевой воды), вызывая различные онкологические заболевания (особенно рак легких). Б. иногда принимается

за эталонную единицу при оценке загрязнения среды полициклическими ароматическими углеводородами. Впервые Б. был выделен из каменноугольной смолы в 1993 г.

6-Бензиламинопурин * 6-бензіламіна-пурын * 6-benzylaminopurine – синтетический аналог 6-аминопурина; один из цитокининов, стимулирующих каллусообразование.

Беннета модель * Бенета мадэль * Bennet's model – гипотетическая модель расположения хромосом в диплоидном ядре соматической клетки, согласно которой гаплоидные геномы занимают раздельное положение, негомологичные хромосомы имеют круговое расположение, а их длинные и короткие плечи распределены по разные стороны от «линии центромера». Предложена М. Беннетом в 1981–1982 гг., в конце 1980-х гг. по ряду позиций подвергалась критике.

Бенс-Джонса белки * Бенс-Джонса бялкі * Bence-Jones proteins – белки, выявляемые в моче людей, страдающих миеломной болезнью (злокачественным заболеванием клеток, образующих антитела: плазмocyты или миелocyты) и др. патологиями. Б.-Д. б. состоят из димерных иммуноглобулиновых цепочек (легкие цепи) с высоким содержанием тирозина. Белки синтезируются клонами идентичных клеток, т. обр. у каждого больного образуются идентичные пептиды с ограниченным количеством последовательностей аминокислот. Б.-Д. б. сыграли важную роль при изучении химической структуры иммуноглобулинов. Описаны Г. Бенс-Джонсом в 1847 г.

Бенс-Джонса реакция * Бенс-Джонса рэакцыя * Bence-Jones reaction – классический метод определения наличия белка Бенс-Джонса (см). Этот белок осаждается из мочи в диапазоне температур от 45 до 70 °C. Он переходит в раствор при температуре выше или ниже указанных значений. Реакция используется для диагностики миелом, реже – макроглобулинемии Волдестрома (*Waldenstrom's macroglobulinaemia*), хронической лимфотической лейкемии и амилоидоза.

Бера–Ламберта закон, или Бугера–Бера–Ламберта закон * Бера–Ламберта закон * Beer–Lambert law or Bouguer–Beer–Lambert law – физический закон, определяющий ослабление параллельного монохроматического пучка света при распространении его в поглощающей среде. Закон выражается следующей формулой:

$$I(l) = I_0 e^{-k_\lambda l},$$

где I_0 – интенсивность входящего пучка, l – толщина слоя вещества, через которое проходит свет, k_λ – показатель поглощения. Показатель поглощения – коэффициент, характеризующий свойства вещества и зависящий от длины волны λ поглощаемого света. Эта зависимость называется спектром поглощения вещества. Этот закон широко используется для определения концентрации белков и ДНК в растворах в биохимии, молекулярной биологии и спектроскопии. В этих случаях широко используется формула $A = ECL$, где A – показатель абсорбции света при данной длине волны, E – молярный коэффициент экстинкции (показатель поглощения одного моля раствора изучаемого соединения), C – молярная концентрация вещества и L – длина пропускаемого через раствор света. Словами это уравнение означает, что концентрация вещества в молях пропорциональна абсорбции света данной длины волны в растворе. Закон Бугера–Ламберта–Бера экспериментально открыт французским ученым П. Бугером в 1729 г., подробно рассмотрен немецким ученым И. Г. Ламбертом в 1760 г. и в отношении концентрации (C) проверен на опыте немецким ученым А. Бером в 1852 г.

Беременность * цяжарнасць * gestation – процесс внутриутробного вынашивания плода у живородящих животных и человека. У большинства млекопитающих Б. протекает в специализированном органе – матке, у др. организмов – в проводящих половых путях, а питание плода происходит (в отсутствие типичной для эутерий плаценты) только за счет желтка икринки или яйца. Во время Б. из оплодотворенной

яйцеклетки развивается плод. Б. начинается с момента оплодотворения и заканчивается родами. У большинства плацентарных зигота по яйцеводу попадает в матку и прикрепляется к ее стенке. Продолжительность Б. зависит от размеров тела, условий, в которых развивается плод, и длительности промежутка между оплодотворением и началом развития зародыша. У человека этот период длится около 266 суток (40 недель или около 9 месяцев).

Берка–Шарпа метод * **Берка–Шарпа метад** * *Berk–Shurp method* – картирование интронов (см.) и экзонов (см.) в структурном гене с использованием нуклеазы *S1*, которая неспецифически расщепляет одноцепочечную ДНК, образуя одноцепочечные разрывы. Для этого зрелую иРНК (см. *РНК информационная*) гибридизируют с одной из нитей анализируемого гена, затем гибрид обрабатывают нуклеазой *S1* и после удаления РНК из РНК/ДНК-гибрида получают фрагменты ДНК, соответствующие экзонам этого гена.

Беркитта лимфома, л. Буркитта * **Беркита лімфома, л. Буркіта** * *Burkitt's lymphoma or Burkitt's tumor or malignant lymphoma or Burkitt's type* – злокачественная лимфоидная опухоль, образующаяся вследствие моноклонального злокачественного размножения В-лимфоцитов (см.) в подчелюстной области. Опухоль названа по имени Дениса Беркитта, который впервые описал ее в 1958 г. у детей Центральной Африки. В большинстве случаев у африканцев опухоль Беркитта содержала вирус Эпштейна–Барр. У американских и европейских пациентов в опухоли намного меньше вируса Эпштейна–Барр. Клетки Б. л. всегда содержат реципрокные транслокации (см.), включающие длинные плечи хромосом 8 и 14 или, с меньшей частотой, хромосом 2 и 22. Точка разрыва в хромосоме 8 всегда находится рядом с онкогеном *тус* (см.), на других хромосомах – около гена иммуноглобулина: в 14-й – в тяжелой цепи, в 22-й – в легкой цепи лямбда, во 2-й – в легкой цепи каппа. В транслоцированном состоянии ген *тус* активируется, и в результате этого развивается раковая опухоль.

Бесполое размножение, неполовое р. * **бесполое размножение, неполовое р.** * *asexual reproduction or monogenesis or monogony* – древнейшая форма размножения организмов, в котором участвует только один родитель, половые процессы отсутствуют, половые клетки в нем не участвуют, т. к. особь развивается из одной клетки, недифференцированной в половом отношении. Б. р. происходит без оплодотворения или генетической рекомбинации и может происходить в виде почкования, при делении одной клетки на две, а также при разрыве одного организма на две или более частей – новых особей. У некоторых растений и растениеподобных организмов образуются споры. Продуктируемое потомство генетически идентично. Б. р. (включая вегетативное) широко распространено у бактерий, грибов и растений, из животных – у простейших кишечнорастворимых, плоских и кольчатых червей, мшанок, оболочников. Встречается у многоклеточных организмов, редко – у членистоногих, а у хордовых – в исключительных случаях. Б. р. может происходить наряду с половым размножением.

Беспорядочный синапсис * **хаатычны синапсис** * *indiscriminate synapsis* – процесс формирования синаптомальных комплексов между негомологичными хромосомами, часто с образованием многохромосомных ассоциаций. Б. с. известен у ахизматических мутантов некоторых организмов.

Бессмысленная мутация * **бяссэнсавая мутацыя** * *nonsense mutation* – см. *Нонсенс-мутация*.

Бестиминная гибель * **бестымінавая гібель** * *thymineless death* – гибель мутантов *E. coli* или др. бактерий, которые испытывают потребность в экзогенном тимине и выращиваются в его отсутствие.

Бета-галактозид пермеаза * **бэта-галактазід пермеаза** * *beta-galactoside permease* – фермент, участвующий во внутриклеточном транспорте лактозы, кодируемый геном *lacY*, входящего в состав *lac*-перона.

Бета-галактозидаза * **бэта-галактазідаза** * *beta galactosidase* – фермент, который катализирует расщепление лактозы на

глюкозу и галактозу. У *E. coli* Б.-г. является тетрамером, кодируемым *lacZ*-геном, с М. м. 5000 Да. Б.-г. относится к группе адаптивных ферментов, т. е. его синтез возможен только при наличии субстрата (лактозы) во внешней среде. Для определения Б.-г. исследуемый штамм выращивают в питательной среде с pH 7,5, содержащей *O*-нитрофенил- β -*D*-галактопиранозид. Фермент гидролизует это соединение на лактозу и *O*-нитрофенол, окрашивающий среду в желтый цвет при pH 7,5 (положительная реакция).

Бета-галактозидаза ацетил-трансфераза * бэта-галактазідаза ацэтил-трансфераза * *beta-galactoside acetyltransferase* – фермент, который вовлечен в метаболизм лактозы и кодируется геном *lacA* *lac*-оперона у *E. coli*.

Бета-герпесвирусы, β -г. * бэта-герпесвіруси, β -г. * *beta-Herpesviruses* or β -H. – подсемейство герпесвирусов, включающее цитомегаловирус мышей и цитомегаловируса человека. В ДНК-геноме цитомегаловируса человека обнаружены 5 участков гомологии с ДНК клеток нормальных тканей плаценты, кишечника, печени, лейкоцитов, а также с ДНК опухолевых клеток. Характерно типично бессимптомное паразитирование и трансплацентарный путь передачи.

Бета-излучение, β -и., б.-лучи, β -л. * бэта-выпраменьванне, β -і., б.-прамяні, β -п. * *beta-radiation* or β -radiation or *beta-rays* or β -rays – электронное (и позитронное) ионизирующее излучение, испускаемое при ядерных превращениях (при радиоактивном распаде ядра), при бета-распаде нестабильных атомных ядер некоторых природных атомов и большого количества их изотопов, образующихся при ядерных взрывах, в ядерных реакторах и т. п. Б.-и. оказывает значительное повреждающее воздействие на биологические объекты. Свободный пробег бета-частиц в воздухе составляет в среднем 30 см. Проникающая способность Б.-и. не превышает нескольких миллиметров.

Бета-слой * бэта-слой * *beta-sheet* – может быть антипараллельным, параллель-

ным и смешанным (включать параллельные и антипараллельные друг другу цепочки: нуклеотидов – в ДНК или аминокислот – в белках).

Бета-спиральное число * бэта-спіральны лік * *beta-winding number* – число оборотов одной нити относительно другой в двойных спиральных нуклеиновых кислот.

Бета-цепь * бэта-ланцуг * *beta chain* – одна из двух полипептидных цепей, обнаруженных в зрелом гемоглобине (см.) взрослых людей, образующемуся в постнатальном периоде развития. Б.-ц. содержит 146 аминокислотных остатков.

Бетезда [единица] или бесезда * бятэзда [адзінка] альбо бясезда * *bethesda unit* – мера активности ингибитора, равная количеству ингибитора, который становится неактивным на 50%, или на 0,5 единицы фактора коагуляции крови в течение инкубационного периода.

Библиотека генов * бібліятэка генаў * *gene library* – коллекция клонированных фрагментов ДНК, полученных в результате рестрикции тотальной ДНК, выделенной из к.-л. образца, напр., из тканей разных видов живых организмов. См. *Генов библиотека*.

Библиотека геномов * бібліятэка геномаў * *genome library* – коллекция рекомбинантных ДНК, полученных клонированием и поддерживаемых в составе векторов в соответствующих клетках, где совокупность клонированных последовательностей наиболее полно представляет геном определенного организма. Набор клонированных фрагментов ДНК, содержащий весь геном.

Библиотека кДНК (тканеспецифическая) * бібліятэка кДНК (тканеспецыфічная) * *cDNA library (tissue-specific)* – библиотека генов, сконструированная из кДНК, полученной путем обратной транскрипции из мРНК, изолированной из специфической ткани.

Библиотека клонов * бібліятэка клонаў * *clone library* – неупорядоченная коллекция клонов (т. е. клонированных ДНК определенного организма), взаимосвязь между которыми может быть установлена физи-

ческим картированием. См. *Геномная библиотека*.

Библиотека [рекомбинантных] структур, б. микрочипов, б. упорядочиваний, б. матриц * бібліотэка [рэкамбінантных] структур, б. мікрачыпаў, б. упарадкаванняў, б. матрыц * arrayed library – индивидуальные первичные рекомбинантные клоны (поддерживаемые в фагах, космидах, искусственных дрожжевых хромосомах, др.), помещенные в двухмерные матрицы микропроб с соответствующим обозначением. Библиотека клонов может быть использована для скрининга специфического гена или определенной области генома. Информация, собранная при картировании индивидуальных клонов, вводится в соответствующую базу данных и используется для построения физических и генетических карт сцепления.

Библиотека хромосомоспецифическая * бібліотэка храмасомаспецыфічная * chromosome-specific library – библиотека генов, сконструированная из ДНК отдельной хромосомы.

Бивалент * бівалент * bivalent – две гомологичные хромосомы, конъюгирующие между собой в I делении мейоза (см. *Мейоз*). Характерным, но не всегда имеющим место признаком Б. является образование хиазм (см.). Б. называют также тетрадами, т. к. они эквиваленты тетрадам хроматид (по две гомологичные пары). В период конъюгации между гомологичными хромосомами происходит обмен участками – кроссинговер. В случае хромосомных мутаций возможно образование асимметричных хромосом; неравных, состоящих из хромосом различной длины; кольцевых, когда гомологичные хромосомы соединены терминальными участками, и петель. Термин введен Ф. Геккером в 1892 г.

Бивалент асимметричный * бівалент асіметрычны * asymmetric bivalent – бивалент, который состоит из двух гомологичных хромосом, но с разной локализацией в них центромер (см.).

Бивалентная хромосома * бівалентная храмосома * bivalent chromosome – временно соединенная пара хромосом (син. *Бивалент*).

Бивалентное антитело * бівалентнае антыцела * bivalent antibody – антитело, которое вызывает видимую реакцию со специфическим антигеном в виде агглютинации, осаждения и т. д. Называется так потому, что соответствует решеточной теории агрегации, когда молекула антитела имеет два или более сайтов связывания и может перекрестно связывать одну частицу антигена с другой. Возможно, является свойством класса иммуноглобулинов.

Бивариантное проточное карiotипирование * біварыянтнае праточнае карыятапаванне * bivariate flow karyotyping or bivalent f. k. – модификация метода проточного карiotипирования, заключающаяся в окраске двух порций суспензии хромосом двумя различными красителями (обычно Хехстом 33258 и хромомицином А) с последующим совмещением графических изображений. Метод позволяет повысить точность идентификации хромосом, значительно различающихся по длине, напр. хромосомных аберраций.

Бикрон * бікрон * bicron – нанометр, нм; миллионная часть миллиметра.

Бикунин * бікунін * bikunin – плазматический гликопротеин. Находится в свободном состоянии, а также ковалентно связанном с тяжелыми цепочками строго определенных ингибиторов протеаз.

Билатеральный * білатэральны * bilateral – двусторонний (лат.).

Билатеральные признаки * білатэральныя прыкметы * bilateral traits – двусторонние признаки, расположенные симметрично на левой и правой стороне участков тела. Примером могут служить молочные железы и др.

Бимодальная популяция * бімадальная папуляцыя * bimodal population – популяция особей или клеток, в которой размеры к.-л. признака кластеризуются (группируются) около двух модальных (см. *Мода*) величин в ряду его измерений.

Бимодальное распределение * бімадальнае размеркаванне * bimodal distribution – статистическое распределение, имеющее две моды.

Бимодальный карiotип * бімадальны карыятап * bimodal karyotype – карiotип,

состоящий из двух групп хромосом, четко различающихся по размерам: крупных и мелких, напр., у многих лягушек. Термин Б. к. редко употребляется при разделении кариотипа на макро- и микрохромосомы.

**Бинарная номенклатура * бинарная на-
менклатура * *binary nomenclature*** – обозначение видов двумя словами: первое – название рода (на латинском пишется с заглавной буквы, по-русски, как правило, пишется со строчной), второе – видовой эпитет (пишется со строчной буквы, если не обозначает имени собственного, напр., *Centtaurea cyanus* L. – василек луговой). После видового названия на латинском языке стоит сокращенное имя автора, давшего это наименование (L. – Линней).

**Бинарное деление клеток * бинарное
дзяление клетак * *binary fission*** – прямое деление клеток, при котором родительские клетки прокариот делятся на две дочерние клетки приблизительно равных размеров. Простое деление клетки у одноклеточного организма.

**Бинарный вектор * бинарный вектар *
*binary vector*** – векторная система для трансформации, основанная на использовании двух плазмид (см.): векторной плазмиды, в которую клонируется чужеродная ДНК, и *Ti*-плазмиды-помощника (см. *Хелперная плазмида*), которая обеспечивает вирулентность (*vir*-функцию), необходимую для переноса чужеродной ДНК с векторной плазмиды в организм объекта. В Б. в. объединены два репликона, что позволяет ему реплицироваться в клетках хозяев различных биологических видов. Б. в. называют также челночным вектором.

**Биномиальное распределение * бина-
миальная размеркавание * *binomial distribution*** – функция, согласно которой вероятность того, что данное событие произойдет или нет n , $n-1$, $n-2$...0 раз, дана в виде коэффициентов биномиального распределения $(a + b)^n$, т. к. a и b являются вероятностями происхождения или непроисхождения события, и их сумма соответственно равна 1. Коэффициенты данного Б. р. могут быть найдены по пирамиде Паскаля.

**Биномиальная номенклатура * бина-
минальная наменклатура * *binominal no-***

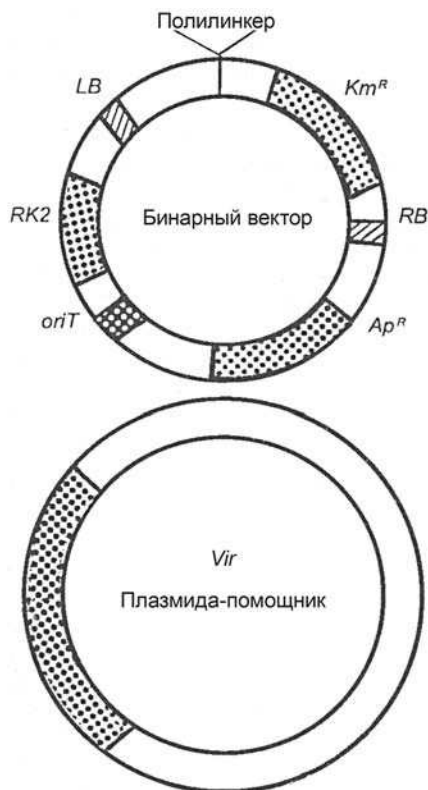


Схема бинарного вектора:

Ap^R – ген устойчивости к ампициллину; Km^R – ген устойчивости к канамицину; LB – левая граница ДНК; *oriT* – ориджин переноса; RB – правая граница ДНК; RK2 – ориджин репликации (для переноса спектра хозяев); *Vir* – вирулентная область (по Kahl, 1995)

menclature – обычно используемый метод присвоения названий видам животных и растений. Название состоит из двух частей: а) общее имя рода, которому принадлежит вид; б) специальное название нового вида, отражающее его особенности. Родовое название пишут со строчной буквы первым, видовое – прописными буквами вторым. Используется латинский тип написания. Имя исследователя, обнаружившего и описавшего данный вид, пишут после этих двух названий (напр., *Drosophila melanogaster* Meigen), исключение – таксономические публикации, где фамилия автора опускается.

Биоактивация * біяактывацыя * bioactivation – процесс биотрансформации, который приводит к образованию биологически активных метаболитов.

Биоантимутагены * біяантымутагены * bioantimutagens – один из двух типов антимутагенных веществ, которые, в отличие от десмутагенов, действуют на внутриклеточном уровне. Тип Б. выделен согласно классификации Т. Кады и соавт. в 1981 г.

Биоатака * біяатака * bioattack – использование бактерий, вирусов или токсинов для уничтожения людей или животных и отравления пищевых продуктов.

Биобезопасность * біябяспека * biosafety – система мероприятий (законодательных актов и др.), направленная на обеспечение эффективного использования достижений генетической инженерии и биотехнологии, не допускающая при этом неблагоприятных экологических последствий и непосредственной угрозы здоровью людей. Б. определяет также особые требования к условиям окружающей среды в лабораториях научно-исследовательских и медицинских учреждений, при которых можно безопасно манипулировать с инфекционными организмами (см. *Биологическое содержание*).

Биобласт * біябласт * bioblast – первоначальное название митохондрий, данное Алтманном, когда он обнаружил их в клетках и решил, что это внутриклеточные паразиты.

Биовар, биотип * біявар, біятып * biotype – внутривидовая систематическая категория, вариант, отличающийся от др. вариантов этого вида к.-л. существенными биологическими свойствами.

Биогель * біягель * biogel – инертные разветвленные высокомолекулярные вещества, образующие гели с порами заданного размера. Б. используются для разделения и/или выделения макромолекул.

Биогенез * біягенез * biogenesis – теория, согласно которой жизнь всегда возникает из предшествующей формы жизни, т. е. живой материи, и никогда – из неживой материи. Воспроизводство одних живых организмов от других живых организ-

мов. Б. определяет, что новые виды могли произойти только от своих предшественников, которые имели сходные генетические особенности. В основе представлений о Б. лежит противопоставление живого неживому и идея вечности жизни. В XIX в. Б. противопоставлялся взглядам о возможности самозарождения организмов из неживой материи.

Биогенетический закон * біягенетычны закон * biogenetic law – см. *Закон биогенетический*.

Биогенные амины * біягенныя аміны * biogenic amine – 1. Амины, выявленные у животных и растений. Имеется несколько групп Б. а.: а) производные этаноламина, включающие холин, ацетилхолин, мускарин; б) катехоламины, включающие адреналин, норадреналин и допамин; в) полиамины, включающие спермин; г) индолилалкиламины, включающие триптамин и серотонин; д) бетаины, включающие карнитин; е) полиметиленовые диамины, включающие кадаверин и путресцин. 2. Группа природных аминов, являющихся производными ферментативного декарбоксилирования аминокислот. Многие из них обладают сильным физиологическим эффектом, напр., гистамин, серотонин, адреналин и тирамин. Имеются также Б. а. – производные природных ароматических аминокислот и их синтетические аналоги (напр., амфетамин), которые используются в фармакологии.

Биогенные стимуляторы * біягенныя стымулятары * biogenic stimulants or biogenous s. – биологически активные вещества, образующиеся в тканях, органах и во всем организме как ответная реакция на действие неблагоприятных факторов. В состав Б. с. микроэлементы, витамины, органические кислоты жирного ряда и др. Основоположником учения о Б. с. является В. П. Филатов. На основании его теории разработаны методы получения неспецифических лекарственных препаратов, усиливающих сопротивляемость организма за счет активизации его ферментных, регенеративных, иммунологических и др. систем.

Биогенные функции биосферы * біагенныя функцыі біясферы * *biogenic functions of biosphere* – функции, обусловленные взаимодействием вещества с другими компонентами природной среды, в результате чего возникает и существует жизнь на Земле, ее самоорганизация и саморегулирование.

Биогнозис * біагнозіс * *biognosis* – изучение (познание) жизни.

Биодемография * біядэмаграфія * *biodemography* – раздел биологии, занимающийся экологией и генетикой популяций.

Биозащита * біазабарона * *biodefense* – комплекс современных методов индивидуальной защиты людей при попадании в окружающую среду биологического оружия, включающего в себя использование биосенсоров раннего выявления патогенов. Б. является частью учебной подготовки в области биобезопасности как профессионалов, так и населения.

Биоиндикация * біаіндыкацыя * *bioindication* – 1. Оценка качества среды обитания и ее отдельных характеристик по состоянию биоты в природных популяциях. 2. Свойства многих организмов реагировать на изменение физических, химических и экологических характеристик среды обитания, что выражается в особенностях их роста, развития и численности.

Биоиндустрия трансгенных свиней * біаіндустрыя трансгенных свіней * *bioindustry of transgenic pigs* – получение трансгенных свиней для использования их при ксенотрансплантации см.).

Биоинженерия * біаінжынерыя * *bioengineering* – научно-практическая дисциплина, базирующаяся на достижениях физики, математики, химии, биологии и других областей, изучающих жизнь. В Б. используется систематический, количественный и интегрированный подход к решению проблем, имеющих большое значение для биологии, медицины и клинической практики. Биоинженерные исследования вносят вклад в дальнейшее развитие фундаментальных концепций от молекулярного уровня до систем тканей и органов, а также популяций. К важнейшим результатам Б. относятся разработка инновационных био-

логических методов, новых материалов, технологий, имплантов, приборов, информационных подходов к предупреждению, диагностике и лечению болезней.

Биоинженерные продукты питания * біаінжынерныя прадукты харчавання * *bioengineered food* – продукты питания, которые были получены путем генетической модификации с использованием методов генетической инженерии.

Биоинформатика * біаінфарматыка * *bioinformatics* – новое направление исследований, использующее математические и алгоритмические методы для решения молекулярно-биологических задач. Задачи Б. можно определить как развитие и использование математических и компьютерных методов для решения проблем молекулярной биологии. Основными среди них являются следующие: 1) поддержание и обновление баз данных. Современная эра в молекулярной биологии началась с момента открытия двойной спирали Уотсоном и Криком в 1953 г. Эта революция породила большой объем данных полученных прямым чтением ДНК из разных участков геномов. Быстрое секвенирование стало возможно 10 лет назад, и первый полностью секвенированный геном – геном бактерии *Haemophilus influenzae*, включающий 1800 т. п. н. В 1996 г. закончено секвенирование первого генома эукариот, генома дрожжей (10 млн п. н.), и этот процесс продолжается со скоростью более 7 млн нуклеотидов в год. Знание геномной ДНК в значительной мере сделало возможным осуществление ряда фундаментальных открытий, таких, как интроны, самосплайсирующиеся РНК (см. *РНК-процессинг*), обратная транскрипция и псевдогены. Однако существующие базы данных не вполне адекватны требованиям молекулярных биологов: одной из нерешенных проблем является создание программного обеспечения для простого и гибкого доступа к данным; 2) поиск оптимальных алгоритмов для анализа последовательностей. Типичным примером такой задачи является задача выравнивания: как выявить сходство между двумя последовательностями, зная их нуклеотид-

ный состав? Задача решается множество раз в день, и поэтому нужен оптимальный алгоритм с минимальным временем выравнивания. В современной Б. выделяют также ряд направлений: создание и поддержка баз данных (БД) регуляторных последовательностей и белков; БД по регуляции генной экспрессии; БД по генным сетям; компьютерный анализ и моделирование метаболических путей; компьютерные методы анализа и распознавания в геноме регуляторных последовательностей; методы анализа и предсказания активности функциональных сайтов в нуклеотидных последовательностях геномов; компьютерные технологии для изучения генной регуляции; предсказания структуры генов; моделирование транскрипционного и трансляционного контроля генной экспрессии; широкомасштабный геномный анализ и функциональное аннотирование нуклеотидных последовательностей; поиск объективных методов аннотирования и выявления различных сигналов в нуклеотидных последовательностях; эволюция регуляторных последовательностей в геномах; характеристики белковой структуры, связанные с регуляцией; экспериментальные исследования механизмов генной экспрессии и развитие интерфейса, связывающего экспериментальные данные с компьютерным анализом геномов. Первые работы по компьютерному анализу последовательностей биополимеров появились еще в 1960–1970-х гг., однако формирование вычислительной биологии как самостоятельной области началось в 1980-х гг. после развития методов массового секвенирования ДНК. С точки зрения биолога-экспериментатора можно выделить пять направлений вычислительной биологии: непосредственная поддержка эксперимента (физическое картирование), создание контигов (см.), организация и поддержание банков данных, анализ структуры и функции ДНК и белков, эволюционные и филогенетические исследования, а также собственно статистический анализ нуклеотидных последовательностей. Границы между этими направлениями в значительной мере условны: резуль-

таты распознавания белоккодирующих областей используются в экспериментах по идентификации генов, одним из основных методов предсказания функции белков является поиск сходных белков в БД, а для осуществления детального предсказания клеточной роли белка необходимо привлекать информацию филогенетических исследований. В 1982 г. возникли *GenBank* и *EMBL* – основные банки нуклеотидных последовательностей. Вскоре после этого были созданы программы быстрого поиска по банку – *FASTA* и *BLAST*. Позднее были разработаны методы анализа далеких сходств и выделения функциональных паттернов в белках. Оказалось, что даже при отсутствии близких гомологов, можно достаточно уверенно предсказывать функции белков. Эти методы с успехом применялись при анализе вирусных геномов, а затем и позиционно клонированных генов человека. Алгоритмы анализа функциональных сигналов в ДНК (промоторов, операторов, сайтов связывания рибосом) менее надежны, однако и они в ряде случаев были успешно применены, напр. при анализе пуринового регулона *Escherichia coli*. Идет активная работа над созданием алгоритмов предсказания вторичной структуры РНК. Алгоритмические аспекты этой проблемы были разрешены достаточно быстро, однако оказалось, что точность экспериментально определенных физических параметров не позволяет осуществлять надежные предсказания. В то же время сравнительный подход, позволяющий построить общую структуру для группы родственных или выполняющих одну и ту же функцию РНК, дает существенно более точные результаты. Другим важным достижением, связанным с рибосомальными РНК, стало построение эволюционного древа прокариот и вытекающей из него естественной классификации бактерий, используемой в банках нуклеотидных последовательностей, в частности *GenBank*. Статистическая информация (в виде предсказания *GenScan*), последовательности гомологичных белков и последовательности *EST* являются исходным материалом

для предсказания генов в последовательностях ДНК человека программой *AAT* (Huanc et al., 1997). Алгоритмы, объединяющие анализ функциональных сигналов в нуклеотидных последовательностях и предсказание вторичной структуры РНК, используются для поиска генов тРНК и самосплайсирующихся интронов. Одновременный анализ белковых гомологий и функциональных сигналов позволил получить интересные результаты при изучении системы репликации по механизму катящегося кольца. Опыт показывает, что надежное предсказание функции белка по аминокислотной последовательности возможно лишь при одновременном применении разнонаправленных программ структурного и функционального анализа. Основное – это приближение теоретических методов к биологической практике. Во-первых, вновь создаваемые алгоритмы все больше имитируют работу биолога. В частности, был формализован итеративный подход к поиску родственных белков в банках данных, позволяющий работать со слабыми гомологиями и искать отдаленные члены белковых семейств. При этом все члены семейства, идентифицированные на очередном шаге, используются для создания очередного образа семейства, являющегося основой для следующего запроса к БД. Другим примером являются алгоритмы, формализующие сравнительный подход к предсказанию вторичной структуры регуляторных РНК. Во-вторых, создаваемые алгоритмы непосредственно приближаются к экспериментальной практике. Так, повышение избирательности методов распознавания областей, кодирующих белок, (возможно, за счет уменьшения чувствительности) позволяет осуществлять предсказание специфичных гибридизационных зондов и затравок ПЦР. Наконец, развитие Интернета сняло зависимость от модели компьютера и операционной системы и сделало программы универсальным рабочим инструментом.

Биокатализатор * біякаталізатор * *biocatalyst* – соединение, которое катализирует биохимические процессы в живых объек-

тах, ускоряют (положительный катализ) или тормозят их (отрицательный катализ). Наиболее известными биокатализаторами являются ферменты.

Биокомплексность * біякомплекснаць * *biocomplexity* – комплекс поведенческих, биологических, социальных, химических и физических взаимодействий живых организмов с окружающей их средой. Б. – это компас для таких областей исследования, как биоразнообразие, экология и др. Целью биокомплексных исследований является выявление, интерпретация, интеграция и анализ комплексных (сложных) экологических данных.

Биолизис * біялізіс * *biolysis* – распад органических веществ под действием живых организмов.

Биолистика, биобаллистика * біялістыка, біябалістыка * *biolistics or bioballistics* – метод биологической баллистики. Трансфекция клеток методом бомбардировки их микрочастицами (металлическими микропулями), обернутыми ДНК.

Биолитический * біялітычны * *biolytic* – разрушающий жизнь.

Биологическая изменчивость * біялагічная зменлівасць * *biological variation* – см. *Изменчивость*.

Биологическая проба, биопроба * біялагічная проба, біяпроба * *bioassay* – 1. Определение относительной биологической активности к.-л. вещества (синтетического органического вещества, лекарства или гормона и т. д.) по сравнению с его эффектом, выявляемым у организмов или клеток (напр., культуры клеток, см.), которые служат контролем. 2. Метод диагностики с помощью заражения подопытных животных изучаемым патологическим материалом с целью выявления и идентификации возбудителей болезней или их токсинов. Кроме того, Б. п. является методом контроля биологических препаратов (вакцин, сывороток) на их безвредность, отсутствие токсичности, пирогенности и оценку активности.

Биологическая терапия * біялагічная тэрапія * *biological therapy* – метод лечения посредством воздействия на иммунную

систему организма. Б. т. имеет существенное значение при лечении рака и при контроле побочных эффектов (как организм реагирует на принимаемый лекарственный препарат) во время др. видов лечения, таких как химиотерапия. Б. т. помогает иммунной системе бороться с раковым заболеванием, а химиотерапия атакует раковые клетки напрямую.

Биологическая функция * біологічна функція * *biological function* – ключевое понятие биологических и др. дисциплин. Генетики, исследователи биологии клетки, структурные биологи, специалисты биоинформатики и биофизические химики используют этот термин, подразумевая разные виды активности в организме. Некоторые ученые под термином «биологическая функция» понимают общую генетически контролируемую биохимическую активность (напр., активность киназы), другие – клеточный процесс, в который вовлечен генный продукт, третьи вкладывают в этот термин понимание деталей атомного механизма катализа и узнавания. В генетическом смысле Б. ф. понимают как функцию фенотипа, напр.

Биологические базы данных * біологічні бази даних * *biological databases* – базы данных, полученных в разных областях биологии и смежных с ней дисциплинах. Б. б. д. имеют внутренне присущую им сложность вследствие самой природы информации, которую они содержат, и уровнем доверия к количественным методам, используемым при работе с этими данными. Многие биологические данные не являются цифровыми, что делает невозможным их «машиночитаемость», т. е. их машинную обработку. Кроме того, недостаточная стандартизированность номенклатуры и онтологии, использование разных названий белков (приводящие к двусмысленности), недостаточная функциональная совместимость баз данных, наличие ошибок в аннотациях препятствует и усложняет использование количественных методов в биологии. Однако все эти проблемы не отрицают необходимость создания Б. б. д., а подчеркивают важность совершенствования методов работы с ними.

Биологические маркеры злокачественной опухоли * біологічні маркёры злаякасної пухліны * *biological tumor markers* – молекулярные продукты, образованные в результате метаболизма и секретирования в опухолевых тканях и имеющие определенные биохимические характеристики. Они являются индикаторами стадии развития опухоли, а также используются при мониторинге ответов на лечение и предсказуемого рецидива. Б. м. з. о. представлены многими химическими группами, включая гормоны, антигены, аминокислоты и нуклеиновые кислоты, ферменты, полиамины и специфические белки клеточной мембраны, липиды. См. *Биомаркеры рака*.

Биологические часы * біологічні гадзіннік * *biological clock* – 1. Механизмы, определяющие экспрессию генов в течение определенных временных интервалов. 2. Физиологические интервалы, регулирующие ритмы функционирования тела организма. 3. Способность организмов к ориентации во времени (покой и активность у животных, суточные ритмы движения цветков и листьев у растений, ритмичность деления клеток, процесса фотосинтеза и т. д.), основанная на строгой периодичности протекающих в клетках физико-химических процессов. Эта способность возникла в процессе их эволюционной адаптации к цикличности ряда процессов, происходящих в окружающей среде (смена дня и ночи, времен года), и объясняется установившейся периодизацией физиологических процессов. 4. Свойство живых организмов к периодическому осуществлению функций, приуроченных к циклическим изменениям во внешней среде. Напр., плодовая мушка дрозофила выводится из куколки на рассвете. В основе Б. ч. лежат физико-химические процессы в клетках, а также нервные и эндокринные механизмы. Особое значение для проявления свойств Б. ч. отводят клеткам, которые обладают внутренней способностью к ритмическому изменению своего состояния.

Биологический вид * біологічний вид * *biological species* – группа организмов, со-

стоящая из популяций, особи которых способны скрещиваться друг с другом, но репродуктивно изолированная от др. видов (см. *Bud*).

Биологический маркер, биомаркер * біялагічны маркёр, біямаркёр * *biological marker or biomarker* – 1. Признак (характеристика), который объективно может быть использован как индикатор нормального биологического статуса, патогенного процесса или фармакологического ответа на терапевтическое вмешательство. 2. Измеряемые и количественно оцениваемые биологические параметры (напр., концентрация к.-л. фермента, концентрация гормона, фенотипическое распределение определенного гена в популяции, присутствие биологических веществ). Они служат как индексы здоровья и оценки физиологического состояния особей (риск заболевания, психиатрические расстройства, влияние окружающей среды и ее эффекты, диагноз болезни, метаболические процессы, злоупотребление к.-л. препаратом, беременность, эпидемиологические исследования), а также токсического эффекта ч.-л. в одном организме одного вида и экстраполяции его действия на др. виды. 3. Индикатор состояния биологической системы. В зависимости от специфических характеристик биомаркеры могут быть использованы для определения риска заболеваемости, как помощь при определении болезни (диагностические биомаркеры) или предсказания будущих болезненных явлений, включая ответ на терапию (прогностические биомаркеры).

Биологический метод * біялагічны мэтад * *biological assay* – 1. Тестирование биологической активности белка, имеющего фармацевтическое значение. 2. Идентификация выделенного белка с целью подтверждения того, что он является именно тем белком, который хотели получить. Тест имеет значение не только для научных исследований, но и для рынка, т. е. коммерческих целей.

Биологический прогресс * біялагічны прагрэс * *biological progress* – преобладание в популяции рождаемости над смерт-

ностью (высокий потенциал выживаемости). Характеризуется возрастанием численности особей, расширением площади обитания, повышением темпов внутривидовой изменчивости, переходом на более высокую ступень развития, сопровождающимся увеличением численности вида, расширением ареала, образованием подвидов и т. п. А. Н. Северцов в 1931 г. предложил четыре пути Б. п. – ароморфоз, дегенерация, идиоадаптация, ценогенез.

Биологический процесс * біялагічны працэс * *biological process* – процесс, в который вносят вклад гены и их продукты, и завершаемый через одну или множество упорядоченных серий реакций, происходящих на молекулярном уровне. Обычно Б. п. мгновенный, но некоторые из них протекают в течение какого-то промежутка времени. Как правило, Б. п. включает в себя больше одного отдельного шага.

Биологический регресс * біялагічны эгрэс * *biological regress* – 1. Преобладание в популяции смертности над рождаемостью (низкий потенциал выживаемости). 2. Разрушение целостности площади обитания (ареала). 3. Снижение темпов внутривидовой изменчивости. 4. Подверженность массовой гибели. 5. Постепенное или быстрое уменьшение видового многообразия группы. Процесс, противоположный биологическому прогрессу – переход от более высоких форм развития к более низким, ведущий к дестабилизации организма. Постепенно приводит к вымиранию данной группы организмов. Общая причина Б. р. – отставание в темпах эволюции группы от скорости изменения внешней среды. Эволюционные факторы действуют непрерывно, в результате чего происходит совершенствование приспособлений к изменяющимся условиям среды. Однако когда условия изменяются очень резко (часто благодаря непродуманной деятельности человека), виды не успевают сформировать соответствующие приспособления. Это приводит к сокращению численности видов, сужению ареалов, угрозе их вымирания. В состоянии Б. р. находятся многие виды, напр. крупные млекопитающие, та-

кие как уссурийский тигр, гепард, белый медведь и др. Морфофизиологический регресс – это упрощение в строении организмов того или иного вида в результате мутаций. Приспособления, формирующиеся на базе таких мутаций, могут при соответствующих условиях вывести группу на путь биологического прогресса, если она попадет в более узкую среду обитания.

Биологических видов концепция, б. в. теория * біялогічных відаў канцэпцыя, б. в. тэорыя * *biological species concept* – концепция, согласно которой вид является группой особей, которые могут скрещиваться друг с другом и оставлять репродуктивное потомство.

Биологическое загрязнение * біялагічнае забруджванне * *biological pollution* – попадание и распространение в окружающей среде генетически модифицированных или экстремально токсичных организмов, главным образом бактерий и дрожжей. При проведении исследований с организмами, потенциально опасными для человека или для живой природы в целом, предусматривается ряд мер, предотвращающих Б. з. окружающей среды (см. *Биобезопасность*). Нарушение этих мер влечет наказание, определенное законодательными и подзаконными актами, принятыми в стране происхождения.

Биологическое очищение [окружающей среды], биоочищение * біялагічнае ачышчэнне [навакольнага асяроддзя], біяачышчэнне * *bioremediation or bioremediation for pollution or bioremediation* – использование биологических организмов, таких как растения и микробы, с целью удаления вредных веществ из окружающей среды.

Биологическое разнообразие * біялагічная разнастайнасць * *biological diversity* – см. *Биоразнообразие*.

Биологическое сдерживание (методы биобезопасности), биологическое «ограничение» * біялагічнае стрымліванне (метады біябяспекі), б. «абмежаванне» * *biological containment* – использование генетически неполноценных векторных молекул (сдерживающий вектор) и хозяйских организмов (сдерживающий хозяин),

которые выживают только в специально создаваемых лабораторных условиях для работы с рекомбинантными ДНК и являются нежизнеспособными за пределами данной лаборатории. Эти меры безопасности создаются для того, чтобы снизить риск попадания рекомбинантных ДНК в микроорганизмы окружающей среды и их распространения в ней.

Биология * біялогія * *biology* – учение о жизни, включающее в себя систему наук: зоологию, ботанику, генетику, физиологию, экологию и др. Изучает общие и частные закономерности проявления жизни. Основная цель исследования – выявление основных свойств, отличающих живую материю от неживой.

Биология вычислительная, б. виртуальная * біялогія вылічальная, б. віртуальная * *computational biology or in silico biology* – использование компьютеров для изучения биологических процессов; проведение виртуальных биологических экспериментов. Часто неправильно отождествляется с биоинформатикой (см.). В Германии с 1998 г. выходит международный научный журнал по вычислительной молекулярной биологии «In Silico Biology».

Биология молекулярная * біялогія малекулярная * *molecular biology* – область биологии, исследующая проявление жизни на молекулярном уровне. Основное направление Б. м. – выяснение роли биологически важных молекул (белков, нуклеиновых кислот и др.) в росте и развитии организмов, хранении и передаче наследственной информации, превращении энергии в живых клетках и т. п. явлениях. Б. м. включает в себя молекулярную генетику (см. *Генетика молекулярная*), молекулярную вирусологию, молекулярную иммунологию и т. д. Б. м. сформировалась в середине XX в. и бурно развивается в наши дни.

Биология молекулярных систем * біялогія малекулярных сістэм * *molecular systems biology* – интегративная дисциплина, изучающая свойства и поведение молекулярных компонентов сложных биологических систем и результаты взаимодействия этих компонентов.

Биология развития * **біялогія развіцця** * *development biology* – направление в биологии, исследующее онтогенез (см.): причины, его вызывающие, движущие силы и т. п.

Биология сравнительная * **біялогія параўнальная** * *comparative biology* – использование современных методов биоинформатики для сравнения особей разных видов (их строения, развития и свойств).

Биомакромолекула * **біямакромалекула** * *biomacromolecule* – вещество естественного происхождения с большим М. в. (напр., белок, ДНК).

Биомаркер * **біямаркёр** * *biomarker* – см. *Биологический маркер*.

Биомаркеры рака * **біямаркёры раку** * *cancer biomarkers* – раковые биомаркеры используются во всех областях системы слежения за здоровьем, от биологических лабораторий по изучению рака до мониторинга больных в поликлиниках. Б. р. внесли значительный вклад в понимание гетерогенной природы разных видов рака и привели к новым достижениям в его лечении. Комбинация биомаркерной диагностики и лекарственной терапии является основой принятых протоколов лечения в клинических условиях. Б. р. могут также присутствовать в доброкачественных опухолях, которые, согласно длительному клиническому изучению, не перерастают в злокачественные. Напр., такие онкогенные маркеры, как *c-erbB-2*, *p53* и *cyclin D1*, обычно рассматривавшиеся как раковые биомаркеры, присутствуют также у пациентов с доброкачественной опухолью груди, которых наблюдают уже в течение 15 лет и более, без к.-л. прогресса болезни. Даже после 150 и более лет существования науки о клетке так и не найдено идеального или оптимального биомаркера для большинства раковых заболеваний.

Биоматематика, биологическая математика * **біяматэматыка, біялагічная м.** * *biomathematics* – использование математики для решения задач в биологии и медицине. Важный инструмент в таких областях, как популяционная генетика, клеточная нейробиология, сравнительная

генетика, биомедицинская визуализация и анализ изображений, фармакокинетика и эпидемиология. Б. играет все возрастающую роль в процессе понимания болезней и нарушений развития, а также в усовершенствовании методов терапии.

Биометод * **біяметаd** * *bioassay* – методика определения концентрации или биологической активности вещества (напр., витамина, гормона, фактора роста растений, антибиотика, фермента) путем сравнения его действия на организм или ткань со стандартным образцом (препаратом). Б. – это один шаг внутри микроаналитического эксперимента. Существуют три типа биометодов: 1) физический – соответствует стадии «wet-lab» микроаналитического анализа (анализ растворимых или переведенных в растворимое состояние форм); 2) оценочный – стадия, когда выявлены основные признаки (черты, характеристики) сравниваемого образца; 3) производный – анализ полученных экспериментальных данных.

Биометрическая генетика * **біяметрычная генетыка** * *biometrical genetics* – раздел генетики, в котором для генетического анализа используется аппарат вариационной статистики (см. *Биометрия*). Б. г. является частью биометрии (см.).

Биометрия * **біяметрыя** * *biometrics* – наука о применении статистических методов при исследовании организмов. Совокупность приемов планирования и обработки данных биологического исследования методами математической (вариационной) статистики. Обычно Б. предполагает выбор статистической модели, статистический анализ результатов эксперимента или наблюдения, проверку соответствия избранной модели экспериментальным данным или наблюдаемым в природе явлениям. Как правило, определяют характер распределения величин (среднее их значение, моду – наиболее часто встречающуюся величину, вероятные пределы колебания исследуемых величин и т. п.), математическую достоверность полученных результатов, статистические связи (напр., между размерами органов и массой организма,

генотипической структурой популяции и факторами среды). Выполняют обработку цифровых показателей производственных или экспериментальных данных, а также планируют эксперименты в биологических исследованиях. Изучаются закономерности изменчивости и наследуемости хозяйственно полезных признаков животных в стадах и популяциях. Основными задачами Б. являются оценка среднего значения ряда, его дисперсии, определение достоверности различий между рядами показателей, установление статистических связей признаков (напр., между размерами и массой тела животных). Методы Б. широко применяются в агробиологии, медицине, зоотехнии, генетике, экологии, радиобиологии, токсикологии и др. науках.

Биомиметики * біоміметики * biomimetics – междисциплинарная область, использующая достижения биологии и других дисциплин с целью изучения возможности их применения для синтеза или конструирования биомиметических материалов. Термин «биомиметики» был использован в 1972 г. по отношению к искусственным ферментам, но в настоящее время его понимают более широко как возмещение потерь в природной конструкции. Конечно, природа создает материалы и «инструменты» с поразительной функциональной способностью, гетерогенностью и стабильностью, используя при этом минимальное количество строительных блоков (средств), в то время как широкий ассортимент синтетических материалов ограничен. Фундаментальная концепция природы часто очень проста – это путь соединения строительных блоков для получения функциональной конструкции. Наипростейшим и поразительным явлением природы является самосборка: липиды соединяются друг с другом в слои, образуя клеточную мембрану; белки соединяются, образуя функционально активные ферменты, клеточные «сенсоры», волокна или оболочки вирусов, а ДНК соединяются в двойные нити, обеспечивающие жизненноважную функцию – репликацию. Т. обр., перспективы работы в области разработки биомиметиков огромны.

Биомолекулы * біомалекулы * biomolecules – органическая молекула, как часть живого организма. К Б. относятся белки, ДНК и РНК.

Биомолекулярные взаимодействия * біомалекулярня ўзаемадзеянні * biomolecular interactions – взаимодействия биологических молекул между собой. Б. в. изучают на всех уровнях, от молекулярного до организменного, используя широкий спектр биологических, биофизических и др. методов.

Биомолекулярные материалы * біомалекулярня матэрыялы * biomolecular materials – искусственные материалы со свойствами, близкими к природным, но не совпадающими с ними полностью. Напр., они могут быть неорганическими, но имитировать такие же, состоящие из органических молекул. Основным свойством биологических и биомолекулярных материалов должна быть способность к самосборке (см. *Биомиметики*).

Биоподпись(-и) * біяподпіс(-ы) * biosignatures – белковые профили, получаемые из образцов тканей или жидкостей, взятых у пациента на разных стадиях развития болезни. Эти профили различны и отражают статус заболевания, вследствие чего и получили название «биоподпись». Эти Б. могут быть экстенсивно использованы в медицинской диагностике XXI в. Анализ белковых профилей до и после медикаментозного лечения позволяет определить, является ли данный препарат эффективным для лечебных целей или он токсичен. Т. обр., особо важные (или специфичные) Б. могут быть использованы для разработки и применения индивидуальной терапевтической стратегии в отношении каждого пациента.

Биопсия * біяпсія * biopsy – прижизненное взятие частиц тканей, органов, пунктатов для микроскопического исследования. Б. проводят для выявления патологических изменений в клетках, диагностики опухолей и различных болезней с поражением органов и тканей.

Биоразнообразие, биологическое р. * біа-разнастайнасць, біялагічная р. * biodiver-

sity or biological diversity – мера изменчивости всего живого на биосистематическом, видовом и генетическом уровнях. Б. на уровне биосистем описывает изменчивость данной среды обитания; на видовом уровне – это количество существующих видов и особей каждого из них; на генетическом – общая оценка (степень) генетического разнообразия.

Биореактор, ферментер * біярэактар, ферменцёр * *bioreactor or fermenter* – аппарат или к.-л. сосуд, предназначенный для осуществления различного рода ферментных реакций и ферментативных процессов в стерильных условиях и при заданных параметрах среды (температура, аэрация, состав среды и др.).

Биориск, биологическая опасность * біярызыка, біялагічная небяспека * *biohazard* – риск заражения патогенными бактериями, вирусами или другими опасными биологическими агентами, в том числе трансгенных.

Биосинтез * біясінтэз * *biosynthesis* – синтез химических соединений живыми организмами под действием биокатализаторов, или ферментов, в процессе метаболизма. Источником энергии для Б. служат богатые энергией соединения, напр. АТФ. Характер Б. в каждой клетке определяется генетической информацией. В настоящее время Б. широко применяют как способ промышленного получения белка, витаминов, гормонов, антибиотиков, аминокислот и др. высокоактивных соединений.

Биосинтез белка * біясінтэз бялку * *protein biosynthesis* – процесс биосинтеза, включающий два этапа – транскрипцию и трансляцию, при этом происходит перевод генетической информации с мРНК в белок. Б. б. начинается с момента образования комплекса, состоящего из большой и малой субъединиц рибосомы, мРНК и аминоктил-тРНК. Далее целая рибосома движется вдоль мРНК, что сопровождается ростом полипептидной цепи. Каждая тРНК присоединяет специфическую для нее аминокислоту. Присоединение аминокислотного остатка превращает тРНК в аминоктил-тРНК. При специфическом связывании анти-

кодона аминоктил-тРНК соответствующим кодоном мРНК происходит цепь последовательных реакций поликонденсации отдельных аминокислотных остатков в полипептидную цепь.

Биосистема * біясістэма * *biosystem* – живой организм или система живых организмов, которая может прямо или косвенно взаимодействовать с другими системами, т. е. системами неживой природы.

Биосома * біясома * *biosome* – субмикроскопическая структура клетки, являющаяся структурной и функциональной единицей ее цитоплазмы.

Биостаз, биостазис * біястаз, біястазіс * *biostasis* – способность живых организмов (отдельных особей или их групп) противостоять изменениям окружающей среды (напр., иммунитет, способность к регенерации, жизнеспособность и др.), к которым они не адаптированы.

Биостатистика, биологическая с. * біястатыстыка, біялагічная с. * *biostatistics* – дисциплина, в которой для анализа биологических данных используются статистические методы.

Биосфера * біясфера * *biosphere* – оболочка Земли, заселенная живыми организмами, находящаяся под их воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности; «пленка жизни»; глобальная экосистема Земли. Термин «биосфера» был введен в биологии Жаном-Батистом Ламарком в начале XIX в., а в геологии предложен австрийским геологом Эдуардом Зюссом в 1875 г. (от греч. βίος – жизнь и σφαῖρα – сфера, шар). Целостное учение о биосфере создал русский биогеохимик и философ В. И. Вернадский. Он впервые отвел живым организмам роль главнейшей преобразующей силы планеты Земля, учитывая их деятельность не только в настоящее время, но и в прошлом.

Биота * біёта * *biota* – общий термин, объединяющий все живые организмы, населяющие данный регион.

Биотехнология * біятэхналогія * *biotechnology* – 1. Наука, изучающая возможности получения и использования организмов, биологических процессов и систем

в производстве, включая превращение различных видов сырья в высококачественные продукты. Основой современных Б. являются генетическая и клеточная инженерия в сочетании с микробиологическим синтезом и широким набором методов биохимии, биоорганической химии и биопроцессорной инженерии. 2. Совокупность промышленных методов, использующих для производства живые организмы и биологические процессы, напр., в хлебопечении, виноделии, производстве некоторых медпрепаратов (эндокринных и т. п.), биологической очистке сточных вод и др. 3. Б. делится на традиционные отрасли (ферментация в производстве кормов, пищевых продуктов и добавок, антибиотиков) ДНК-технологии, где применяются генетически измененные продуценты. С помощью Б. в настоящее время получают три вида продукции: 1) медицинскую – антибиотики, гормоны, витамины, лизоцим, интерфероны, инсулин, интерлейкины, факторы роста, эритропоэтин, моноклональные антитела, полусинтетические вакцины, живые вакцины и др.; 2) продовольственную – микробный белок, незаменимые аминокислоты, пептиды, сахарозаменители, нуклеотиды, нуклеозиды, ферменты, органические кислоты, спирты и др.; 3) промышленную – растворители, пестициды, жидкое и газообразное топливо, вещества и организмы, вызывающие биоконверсию растительного и животного сырья, очищающие сточные воды и др.

Биотехнология сельскохозяйственная * біятэxналогія сельскагаспадарчая * *Agricultural biotechnology or AgBio* – применение ДНК-технологий в культивировании важных для сельского хозяйства растений и организмов.

Биотин, витамин H * біятын, вітамін H * *biotin or vitamin H* – 1. Витамин группы B, который функционирует как кофермент карбоксилаз для переноса карбоксильных групп от донорной к акцепторной молекуле (напр., ацетилКоА-карбоксилаза). Большое сродство к данному витамину имеет антибиотик стрептавидин. 2. Кофермент карбоксилаз, который важен при синтезе

и катаболизме жирных кислот. Широко используется как ковалентная (нерадиоактивная) метка макромолекул вследствие его высокого сродства к авидину или стрептавидину. 3. Важный фактор роста для многих клеток. Б. имеет большое значение для роста организма. При недостатке витамина развиваются разные заболевания, от дерматита до проблем с функционированием кишечника. В необходимом для организма количестве он вырабатывается кишечными бактериями у животных.

Биотином мечение, биотилирование * біятынам мечанне, біятыляванне * *biotin labelling or biotinylation* – см. *Биотин. Биотинилирование нуклеиновых кислот.*

Биотинилирование нуклеиновых кислот * біятыніляванне нуклеінавых кіслот * *biotinylation of nucleic acids or b. or biotin labelling* – введение биотинилированных нуклеотидов (напр., комплекс биотина с dATФ) в ДНК методом ник-трансляции (см.), с помощью ПЦР (см. *Праймер*) или мечением 3'-конца ДНК. Обнаружение метки основано на высокой степени сродства авидина и/или стрептавидина к биотину ($K_d = 10^{-15}$ М). Обычно используется фермент – авидиновый (стрептавидиновый) конъюгат, который позволяет наблюдать ферментативную реакцию при использовании хромогенных субстратов. Биотинмеченные зонды могут также использоваться при гибридизации *in situ* в метафазных хромосомах. Гибридные молекулы обнаруживаются методом иммунофлуоресценции с использованием антибиотиновых антител и антител с флуоресцентной меткой. Сигнал флуоресценции обнаруживается с помощью соответствующих приборов. Использование биотинилированных зондов имеет преимущества перед радиоавтографией (см.), поскольку не требуются изотопы и сигнал может быть получен в течение нескольких часов.

Биотинилированная dATФ * біятыніляваная dATФ * *biotinylated dATP* – молекула дезоксиаденозин трифосфата (dATФ), к которой в позиции 6 пуринового основания присоединен биотин (см.). Модифицированный нуклеотид может быть вставлен

в ДНК вместо dATФ методом обычной ник-трансляции (см.) или к.-л. др. методом. Такой нерадиоактивно меченый зонд может быть использован в экспериментах по Саузерн-гибридизации (см. *Саузерн-блоттинг*) или гибридации *in situ* (см. *In situ-гибридизация*). Меченый зонд обнаруживается путем связывания стрептавидин-конъюгационных ферментов в комбинации с хромогенным субстратом.

Биотинилированная ДНК * біятыніляваная ДНК * biotinylated DNA – молекула ДНК, меченная биотином (см.). Такая ДНК используется как нерадиоактивный зонд в экспериментах по гибридации ДНК (см. *ДНК-гибридизация*). ДНК визуализируется вследствие связывания со стрептавидином, к которому присоединена выделяемая из хрена пероксидаза, флуоресцирующая зеленым светом при реакции с различными органическими реагентами. Метод получения Б. ДНК был разработан П. Лангером и соавт. в 1981 г.

Биотинилированный dУТФ * біятыніляваны dУТФ * biotinylated-dUTP – нуклеозид дезоксиуридинтрифосфат с присоединенным биотином (см.). Он включается в молекулу ДНК методом ник-трансляции (см.). Такая ДНК может использоваться как зонд для гибридации ДНК. Эти зонды являются альтернативой для зондов, меченных радиоактивной меткой (^{32}P).

Биотип, элементарный вид, геновид * біятып, элементарны від, генавід * biotype or elementary species – 1. Совокупность особей (фенотипов) в популяции, обладающих сходными генотипами. 2. Физиологически различающиеся расы внутри вида, или разновидности, обычно не имеющие четких морфологических отличий друг от друга. Совокупность родственных Б. составляет отдельный экотип этого вида. Ранее Б. рассматривался как низшая таксономическая совокупность, однако сейчас это популяционная (внутрипопуляционная) категория. Термин «биотип» ввел в употребление В. Иогансен в 1905 г., «геновид» – Г. де Фриз, «элементарный вид» – С. Раункиер в 1918 г.

Биотическая среда * біятычнае асяроддзе * biotic environment – совокупность

организмов, жизнедеятельность которых оказывает влияние на др. организмы.

Биотический потенциал, репродуктивный п. * біятычны патэнцыял, рэпрадуктыўны п. * biotic potential or reproductive p. – показатель (обычно в логарифмической шкале) скорости роста численности особей к.-л. вида при отсутствии лимитирующих факторов, характеризующий способность этого вида к размножению.

Биотоп * біятоп * biotope – 1. Пространство биосферы (водное, наземное, подземное), относительно однородное по абиотическим факторам и занятое одним биоценозом (см.), напр., Б. небольшого и неглубокого водоема и т. д., Б. совместно с биоценозом составляет единый биогеоценоз. 2. Синоним местообитания любого вида, под которым подразумевают и абиотическую, и биотическую (см. *Биота*) среду. В некоторых случаях оба понятия Б. сливаются по смыслу, напр., Б. кораллового рифа представляет собой сообщество одного вида кораллов и его местообитание. 3. Природные очаги инфекционных заболеваний человека и сельскохозяйственных животных, за которыми обязательно устанавливается эпидемиологический контроль, в частности, с использованием бактериологических методов исследования. 4. Для паразитов Б. – это место их локализации в организме хозяина.

Биотрансформация * біятрансфармацыя * biotransformation – совокупность химических превращений вещества в клетке или организме, также ферментными препаратами. Такое изменение может инактивировать вещество (химическое соединение) или превратить изначально неактивное соединение в активный метаболит. Б. может идти по простой схеме (окисление–восстановление, гидролиз) или привести к синтезу нового соединения (образование глюкуронида, образование сульфата, ацетилирование; метилирование). Б. включает в себя также метаболическую детоксикацию и очищение.

Биотрон * біятрон * biotron – несколько комнат, служащих для экспериментов, проводимых в строго контролируемых

условиях окружающей среды. Б. используют для выведения (производства, выращивания) однородных организмов.

Биофизика * біяфізика * biophysics – междисциплинарная наука, изучающая физические аспекты существования живой природы на всех уровнях ее организации, от молекул до биосферы (от др.-греч. βίος – жизнь, др.-греч. φύσις – природа). Б. – это наука о физических процессах, протекающих в биологических системах разного уровня организации и о влиянии на биологические объекты различных физических факторов. Биофизика призвана выявлять связи между физическими механизмами, лежащими в основе организации живых объектов, и биологическими особенностями их жизнедеятельности. Обобщенно можно сказать, что биофизика изучает особенности функционирования физических законов на биологическом уровне организации вещества. Т. к. Б. – наука междисциплинарная, то для работы в ней требуются знания физики, биологии, химии и медицины. Поэтому биофизически ориентированные исследования проводятся не только в специализированных институтах, но также и в биологических (в т. ч. генетических), химических, фармакологических и медицинских.

Биохимическая генетика * біяхімічна генетика * biochemical genetics – дисциплина в генетике (см.), которая изучает механизмы генетического контроля метаболизма живых организмов. Б. г. тесно связана с молекулярной генетикой.

Биохимическая мутация * біяхімічна мутація * biochemical mutation – мутация (см.), при наличии которой организм или клетка теряют способность синтезировать к.-л. вещество. К биохимическим мутантам относятся, напр., ауксотрофы (см.).

Биохимическая эволюция * біяхімічна еволюція * biochemical evolution – естественный отбор на метаболическом уровне.

Биохимические маркеры * біяхімічні маркёры * biochemical biomarkers – см. Биологические маркеры.

Биохимические методы генетического анализа * біяхімічні метади генетич-

нага аналізу * biochemical techniques of genetic analysis – метод изучения наследственности, основанный на биохимическом анализе продуктов экспрессии генов.

Биоценоз * біяцэноз * biocenosis or biocenose – взаимосвязанная совокупность разных видов (см.) микроорганизмов, грибов, растений и животных, населяющих определенный более-менее однородный участок суши или водоема, взаимодействующих друг с другом и приспособленных к условиям окружающей их среды (биотопа). Б. представляет собой исторически сложившийся комплекс видов организмов, удерживающий основные признаки данного Б. во времени и пространстве, который может включать небольшое (олигоценоз) и значительное (полиценоз) их количество. Один вид не может составить Б., т. к. даже в с.-х. монокультуре всегда присутствует много видов наземных и почвенных организмов. В зависимости от влияния человека на Б. различают первичные, или природные, и вторичные, или сформированные в результате деятельности человека. По систематическим признакам Б. подразделяют на фито- (растения), зоо- (животные) и микробиоценоз (микроорганизмы). Б. образует с биотопом (см.) единую систему более высокого ранга – биогеоценоз.

Биоэтика * біяэтыка * bioethics – дисциплина, изучающая философские, социальные, моральные и этические аспекты использования достижений биологии, генетики и медицины. Напр., дискуссии по поводу клонирования человека.

Бипарентальная зигота * біпарэнтальна зігота * biparental zygote – 1. Диплоидная зигота, содержащая генетический материал и отцовского, и материнского организмов. 2. Редкое состояние цитоплазматических генов в диплоидных зиготах, которые содержат ДНК обоих родителей (напр., хлоропластная ДНК у *Chlamydomonas*).

Бирта-Хогга-Дьюба синдром, БХДС * Бірта-Хога-Дзьюба синдром * Birt-Hogg-Dube syndrome – наследственное заболевание, проявляющееся в образовании доброкачественных опухолей в фолликулах во-

лос на голове, груди, на спине и на руках. Эти опухоли называют фиброфолликулами. К этому синдрому относят также такие кожные заболевания, как триходискома и акрохордон. Триходискома – это опухоль на волосном диске, тогда как при акрохордоне поражается кожа. Люди с этим синдромом входят в группу высокого риска возникновения рака прямой кишки или почек, а также развития спонтанного пневмоторакса вследствие образования цист в легких. БХДС наследуется как аутосомный доминант и является результатом мутации гена, находящегося в 17-й хромосоме и кодирующего белок фолликулин. Это нарушение известно также как фиброфолликулома с триходискомой и акрохондромом.

Бисесуальная потенция * бисесуальная патэнция * *bisexual potency* – исходная способность половой клетки развиваться под влиянием наследственных либо модификационных факторов в направлении мужского и женского пола.

Бисесуальное размножение, двуполое р. * бисесуальное размножэние, двухполае р. * *bisexual reproduction* – размножение организмов с участием двух полов (мужского и женского) в отличие от однополого, или партеногенетического (см. *Партеногенез*), размножения.

Бисесуальность, двуполовость * бисесуальнасць, двуполаваць * *bisexuality* – 1. Наличие у вида двух полов – мужского и женского. 2. Наличие у одного животного и яичников, и семенников. 3. Возможность бисесуального развития зиготы, что определяется соотношением геновдифференциаторов пола, находящихся в аутосомах и половых хромосомах, а также условиями внутренней и внешней среды (см. *Потенция бисесуальная*).

Бифункциональный вектор * біфункцыянальны вектар * *bifunctional vector* – см. *Челночный вектор*.

Бластема * бластэма * *blastema* – 1. Небольшие опухолевые образования компетентных клеток (см.), из которых у животных регенерируют (восстанавливаются морфологически и функционально) органы или конечности, у растений – семен-

ные придатки. 2. Неспециализированные клетки, образующиеся в области раневой поверхности у животных. Из клеток Б. формируются клетки регенерирующего органа. Аналогичную функцию у растений выполняют клетки каллуса. 3. Группа клеток, из которых при бесполом размножении развивается новая особь. 4. Поверхностный слой клеток в цитоплазме яиц членистоногих.

Бластема эмбриональная * бластэма эмбрыянальная * *embryonal blastema or embryonic b.* – совокупность морфологически недифференцированных клеток, представляющая собой функциональную систему, отдельные части которой взаимно влияют друг на друга. Из примитивно развивающейся первичной бластемы постепенно в процессе формообразования и дифференциации возникают основные черты тела. Первая ступень – образование бластемных участков зародыша и зародышевых листков (эктодермы, энтодермы, мезенхимы, мезодермы), из которых развиваются зачатки органов, позднее проходящие стадию гистологической дифференциации (см. *Дифференциация*).

Бластогенез * бластагенез * *blastogenesis* – индивидуальное развитие (см. *Онтогенез*) многоклеточного организма при бесполом размножении, исходной точкой которого является группа соматических клеток, т. н. почка.

Бластогенный * бластагенный * *blastogenic* – обусловленный задатками, локализованными в половых клетках. Противоположность – соматогенный, т. е. обусловленный воздействием на клетки тела, или сомы.

Бластодиск * бластадыск * *blastodisk* – слой поверхностных дисковидных клеток, образующихся при делении большого желточного яйца, такого как у птиц и рептилий. Эмбрион – это результат митотических делений клеток бластодисков.

Бластомеры * бластамеры * *blastomere* – дробящиеся клетки, образующиеся при митотических делениях яйцеклетки. Чтобы подчеркнуть различия в размерах Б., пользуются терминами «макромера» и «ми-

кромера». Б. не растут, поэтому уменьшаются в размерах при последовательных делениях.

Бластопор * бластапор * *blastopore* – эмбриональная структура, образующая в процессе гастрюляции при инвагинации энтодерма.

Бластоцист * бластацист * *blastocyst* – тонкостенная пустотелая структура, формирующаяся на ранних стадиях эмбриогенеза и включающая в себя клетки, называемые внутренними, из которых затем развивается эмбрион. Наружный слой клеток дает начало росту плаценты и др. тканей, необходимых для развития плода внутри матки.

Бластула * бластула * *blastula or vesicular germ or bladder germ* – зародыш многоклеточных животных, образующийся в процессе последовательных дроблений яйца, от типа которых зависит строение Б. Общность структур Б. у всех типов многоклеточных животных подтверждает единство их происхождения.

Близкородственное опыление * близкароднае апыленне * *close pollination* – опыление цветка пылью другого цветка с того же растения (гейтоногамия, см.) или с растения, полученного путем вегетативного размножения. Используется в селекции и семеноводстве для размножения растений с генетически обусловленной неспособностью к самоопылению.

Близкородственное скрещивание * близкароднае скрыжаванне * *kindred crossing* – скрещивание особей, состоящих между собой в близкородственных отношениях. Б. с. нежелательно у человека, т. к. имеется большая вероятность гетерозиготности супругов по одному и тому же рецессивному «вредному» гену. Повышение гомозиготности потомков при Б. с. используют в селекции для закрепления к.-л. выдающихся качеств отдельных особей.

Близкородственные браки * близкароднасныя шлюбы * *kindred marriages* – браки между родственниками второй и более ступеней родства (двоюродными или троюродными братьями и сестрами и т. д.). По некоторым данным, в Европе примерно

в 30% случаев амовротического слабоумия детей родители находились в той или иной степени родства. Каждый человек является носителем хотя бы нескольких вредных рецессивных мутаций. Но поскольку они локализованы на разных хромосомах, вероятность перехода их в гомозиготное состояние крайне мала. Браки между родственниками значительно повышают вероятность того, что оба партнера гетерозиготны по одному и тому же «вредному» гену и что у них родятся на свет дефективные дети. Т. обр., в случае неродственных браков вероятность рождения здоровых детей значительно выше, чем при браках между родственниками. Эта закономерность должна предостерегать от Б. б. Источником генетического груза (см. *Груз генетический*) служат мутации, возникающие в популяциях человека спонтанно. Эти мутации остаются скрытыми до тех пор, пока они не перейдут в гомозиготное состояние. Кроме того, рецессивные мутации могут длительно передаваться из поколения в поколение, причем концентрация их постепенно увеличивается вследствие накопления повторных мутаций.

Близнецовый метод * близнячы метад * *twins method* – общее название методов исследования генетических закономерностей на близнецах: определение пенетрантности гена, определение степени влияния внешних условий на экспрессию генов при *a priori* известных генотипах близнецов и т. п. Совокупность Б. м. лежит в основе самостоятельной дисциплины – гемеллогии, метода генетического анализа наследственности человека, базирующегося на наблюдении за развитием однойцевых близнецов. Т. к. генотип у них одинаковый, то наблюдаемые различия в их свойствах определяются условиями индивидуального развития.

Близнецовый показатель * близнячы паказчык * *twinning rate* – понятие, применяемое в основном в генетике и селекции домашних животных (млекопитающих), характеризующее частоту появления двух и более близнецовых потомков. Этот признак генетически детерминирован, являет-

ся как моногенным (напр., многоплодность у овцы), так и строго полигенным, и может быть объектом искусственного отбора (ген *Fecundu* у овцы).

Близнецы * близняты * twins – два потомка и более, рожденные у тех млекопитающих, которые обычно рожают одного детеныша (у птиц в случае двухжелтковых яиц). Б. бывают однояйцевые и разнояйцевые. Однояйцевые (монозиготные) развиваются из одной зиготы. После первого деления возможно образование двух (и более) клеток, которые дают начало отдельному организму. Однояйцевые Б. генетически идентичны, поэтому у них полная совместимость тканей и органов, что может быть использовано при их пересадках. Фенотипически при одинаковых условиях они тоже очень похожи, всегда однополые. У человека вероятность появления Б. около 0,1%. Броненосцы, живущие в Южной Америке, приносят за один раз от 4 до 12 Б. Если развившиеся организмы не являются генетически одинаковыми, таких Б. называют разнояйцевыми. Разнояйцевые Б. (дизиготные, тризиготные и т. д.) развиваются из разных зигот. Они могут быть как однополыми, так и разнополыми, но сходство между ними не так выражено, как у однояйцевых. В генетических исследованиях для определения относительной роли наследственности и среды в изменчивости признаков используют т. н. близнецовый метод.

Близнецы по отцу, б. по отцовскому типу наследования * близняты па бацьку, б. па бацькоўскім тыпе наследавання * fraternal twins – близнецы, рожденные в одно и то же время, в результате оплодотворения двух яйцеклеток двумя сперматозоидами. Генетически они связаны друг с другом так же, как и др. родные братья и сестры.

Блок в сортоиспытании * блок у сортавыпрабаванні * block in sort testing – группа нескольких однотипных по биологии, скороспелости, высоте и т. п. сортов, организованных в блоки при повторных сортоиспытаниях, если число испытываемых сортов велико (50–100). В этом случае

стандартный сорт высевается в каждом блоке повторения.

Блокирование генетическое * блакіраванне генетычнае * genetic blocking – вызванный мутацией в к.-л. локусе разрыв в цепи реакций, блокирование биохимического пути клеточного метаболизма, приводящее к изменению признака. Мутирование гена ограничивает или изменяет его функции, в соответствии с этим Б. г. может быть полным или частичным (*leaky*-мутация, см.), а также приводить к появлению нового признака.

Блокирование неполное * блакіраванне няпоўнае * leakage – связанное с *leaky*-мутацией (см. *Лики-мутация*) неполное генетическое блокирование к.-л. биохимического процесса, при наступлении которого способность мутантов к синтезу определенного вещества утрачивается не полностью.

Блокировка конденсации хромосом * блакіроўка кандэнсацыі храмасом * arresting of chromosome condensation – потеря участком хромосомы способности к нормальной предмитотической спирализации (конденсации) в результате предобработки клеток некоторыми ДНК-связывающими агентами или аналогами оснований – Хехстом 33258, 5-азациитидином и др. Методы Б. к. х. используются при дифференцированном окрашивании хромосом.

Блоковая мутация * блокавая мутация * block mutation – одновременное мутирование группы смежных генов.

Блот * блот * blot – название нитроцеллюлозной или нейлоновой мембраны, на которую перенесены ДНК, РНК или белок, а также фильтра, на котором выполняются Саузерн-, нозерн- или вестерн-эксперименты (см. *Саузерн-блоттинг*, *Нозерн-блот*, *Вестерн-блоттинг*).

Блот-гибридизация * блот-гібрыдызацыя * blot-hybridization – гибридизация рестриктазных фрагментов исследуемой ДНК, предварительно разделенных электрофоретически и перенесенных на нитроцеллюлозный фильтр при помощи фильтровальной бумаги, со специфичным нуклеотидным зондом. Методика проведения Б.-г.

состоит из нескольких этапов. 1-й этап – получение ДНК из исследуемого материала. В зависимости от вида биологического материала (ткань, кровь, молоко) методика выделения ДНК имеет специфические особенности. Главным моментом на данном этапе является депротеинизация ДНК, ее отделение от белка, осаждение и отмывание. Для одного анализа достаточно от 1 нг до 1 мкг ДНК, которые можно получить из 1 мл крови, 5–10 мг культуры клеток или организмов и т. д. 2-й этап – обработка ДНК рестриктазами (рестрикционными эндонуклеазами). Обработка происходит в стандартных условиях (при температуре 37 °C) на протяжении 3–16 ч. Вследствие гидролиза длинноцепочечная ДНК превращается в смесь коротких фрагментов. 3-й этап – нанесение смеси фрагментов ДНК на электрофоретическую пластинку с 0,8%-ным агарозным гелем и проведение электрофореза. Вследствие различной молекулярной массы фрагменты ДНК будут двигаться в электрическом поле от отрицательного полюса к положительному с различной скоростью. При этом фрагменты с меньшей М. м. движутся быстрее, чем более длинные. После окончания электрофореза каждый фрагмент ДНК занимает определенное положение в виде дискретной полосы в конкретном месте геля. Денатурация ДНК осуществляется с помощью раствора щелочи: двухцепочечные фрагменты ДНК переходят в одноцепочечные. 4-й этап – непосредственно блоттинг (см.), или получение оттиска картины электрофореза на нитроцеллюлозном фильтре. Сразу после окончания электрофореза на пластинку агарозного геля, которая находится в буферном растворе, накладывают нитроцеллюлозный фильтр, а сверху на него – несколько листов фильтровальной бумаги, и все это помещают под пресс. За счет капиллярного эффекта создается ток буфера, перпендикулярный плоскости геля, который вместе с ДНК-рестриктами проходит через нитроцеллюлозный фильтр. ДНК-фрагменты адсорбируются на фильтре строго в соответствии с их положением в геле. Таким способом получают от-

печаток полученных рестриктов на нитроцеллюлозном фильтре. Помимо нитроцеллюлозных фильтров используются различные нейлоновые или капроновые мембраны. Нейлоновые мембраны ковалентно связывают ДНК-фрагменты, что позволяет осуществлять их последующую регенерацию и многократное использование. Для ускорения процедуры блоттинга и его эффективности применяют вакуум и электроперенос. 5-й этап – гибридизация рестриктных фрагментов с ДНК-зондами. ДНК-цепи закрепляют на фильтре прогреванием, а далее фильтр инкубируется с меченым нуклеотидным зондом. В качестве метки в классическом варианте используют изотопные маркеры, чаще ^{32}P . В таком случае дальнейшая идентификация гибридов производится путем радиоавтографии. Различают несколько видов блот-гибридизации: Саузерн-блоттинг (см.) – для визуализации фрагментов ДНК; нозерн-блоттинг (см.) – для РНК; вестерн-блоттинг, или иммуноблоттинг, – для связывания электрофоретически разделенных белков, фиксированных на фильтрах с мечеными антителами. Метод автордиографии (см.) позволяет определить положение искомого фрагмента геномной ДНК на электрофореграмме. При длительной экспозиции (несколько дней) и высокой радиоактивности зонда (более 10^9 расп./мин $\times$ мкг) метод позволяет выявлять менее чем 0,1 нг ДНК. Напр., в случае использования зонда размером в несколько сотен оснований уникальная последовательность в 1000 п. н. (1 кб) выявляется в 10 мкг геномной, обработанной рестриктазами ДНК в виде четкой полосы на радиоавтографе после экспозиции в течение 12 ч. Метод обладает высокой чувствительностью и позволяет различать очень короткие олигонуклеотидные зонды (20 п. н.), но в таком случае требуется особо хорошее мечение и длительная экспозиция фильтра. В последнее время применяют различные варианты нерadioактивного мечения или окраску ДНК нитратом серебра.

Блоттинг, блоттинговый перенос * блоттинг, блоттингавы перенос * blotting or

blot transfer – процедура переноса электрофоретически разделенной ДНК (см. *Электрофорез*), ДНК-фрагментов, РНК, РНК-фрагментов или белков с геля (агарозного или полиакриламидного) на бумагу или мембрану (нитроцеллюлозу и др.). Метод иммунохимического анализа и идентификации полипептидов, фрагментов ДНК, РНК, белков и т. п. Разделенные электрофорезом в геле полипептиды, белки, фрагменты ДНК переносят на мембранный микропористый фильтр т. обр., чтобы перенесенный материал полностью копировал электрофореграмму. Перенос осуществляется потоком буфера, восходящего от геля к мембране под действием капиллярных сил (Саузерн-блоттинг), либо с помощью электрического поля (вестерн-блоттинг). После этого полученные копии электрофореграмм обрабатывают диагностическими иммунными препаратами (для определения антигена) аналогично иммуноферментному методу. Б. широко используется также для анализа фрагментов нуклеиновой кислоты в реакции гибридизации (см. *Блот-гибридизация*). Обычно используются 3 варианта Б.: а) капиллярный – перенос молекул при помощи капиллярных сил (см. *Саузерн-блоттинг*); б) электроблоттинг – перенос молекул в электрическом поле; в) вакуумный Б. – перенос молекул с использованием неглубокого вакуума.

Блоттинг РНК * блоттинг РНК * RNA blotting – см. *Нозерн-блоттинг*.

Блоты * блоты * blots – ряд схожих методик, которые служат для анализа биологических молекул. Вначале смеси белков, или фрагментов ДНК или РНК разделяют методом электрофореза в полимерном геле (агарозном или полиакриламидном). Разделенные компоненты переносят затем на мембрану, на которой они иммобилизуются и могут быть проанализированы и визуализированы с помощью др. методик, таких как связывание с антителами и ДНК-гибридизация, напр. К этим методам относится нозерн-блоттинг (см.), Саузерн-блоттинг (см.), вестерн-блоттинг (см.), саузерн-блоттинг (см.), дот-блоттинг (см.).

Блоха–Зальцбергера болезнь, Б.-З. синдром * Блоха–Зальцбергера хвороба, Б.-З.

синдром * Bloch–Sulzberger disease – генетическое заболевание, при котором образуются волдыри, возникающие вскоре после рождения ребенка на его туловище и конечностях. Затем они заживают, но на месте волдырей на коже остаются темные (гиперпигментированные) шрамы и твердые образования. Б.-З. с. наследуется с X-хромосомой и контролируется геном *ip*, локализованным в локусе *q28*.

Блуждающая затравка, б. праймер * блуждающая затравка, б. праймер * walking primer – один из методов секвенирования сегментов ДНК (длиной не более 500 нуклеотидов) с использованием затравки, комплементарной концу уже известной последовательности. Затем с использованием полученных на первом этапе данных осуществляется синтез новой затравки и т. д.

Блума синдром * Блума синдром * Bloom syndrome – наследственное заболевание аутосомно-рецессивного типа, проявляющееся в виде телеангиэктатической эритемы на лице в виде бабочки, иногда – на руках и предплечьях. Пациенты – карлики с сохраненной нормальной пропорциональностью всего тела за исключением того, что у них удлинённый череп и очень узкое лицо, и повышенной чувствительностью кожи. Синдром впервые был описан дерматологом Дэвидом Блумом (Dr. David Bloom) в 1954 г.

Бокс I * бокс I * I box – АТ-богатая последовательность у эукариотических, особенно у растительных, промоторов (см.), выполняющая роль адресного сайта для ядерных факторов (транскрипционных факторов), связывающихся с консервативной коровой последовательностью (см.) 5¹-G-ATTAG-3¹.

Бокс Прибнова * бокс Прибнова * Pribnow box – см. *Прибнова бокс*.

Бокс ТАЦТААЦ * бокс ТАЦТААЦ * TACTAAC box – высококонсервативная последовательность нуклеотидов у эукариот, расположенная рядом с правым (3¹-) концом интрона и участвующая в образовании стабильной структуры типа «лассо» во время сплайсинга про-мРНК.

Бокс Хогнесса * бокс Хогнэса * Hogness box or TATA b. – см. *TATA-бокс*.

Бокс ЦААТ * бокс ЦААТ * *CAAT box* – см. *ЦААТ-бокс*.

Болдуина эффект * Болдуіна ефект * *Baldwin effect* – гипотеза, согласно которой в результате воздействия отбора приобретенный ненаследственный признак замещается аналогичным параллельно встречающимся в популяции наследственным признаком, возникшим вследствие мутации. Б. э. предполагает реализацию опосредованных возможностей превращения индивидуальных ненаследственных адаптаций в наследственные (см. *Ассимиляция генетическая*).

Болезни аутосомные * хворобы аўтасомныя * *autosomal diseases* – болезни, обусловленные дефектами генов, локализованных в аутосомах.

Болезни врожденные * хворобы прыроджаныя * *congenital diseases* – болезни, которые присутствуют у организма с момента его рождения.

Болезни доминантные * хворобы дамінантныя * *dominant diseases* – болезни, развивающиеся при наличии одного мутантного гена в гетерозиготном состоянии.

Болезни моногенные * хворобы маногенныя * *monogenic diseases* – болезни, обусловленные дефектом одного гена.

Болезни мультифакториальные * хворобы мультыфактарыяльныя * *multifactorial diseases* – болезни, обусловленные не только генетическими, но и средовыми факторами (компонентами). Генетическая компонента представляет собой сочетание разных аллелей нескольких локусов, определяющих наследственную предрасположенность к заболеванию при разных условиях внешней среды.

Болезни, наследственно обусловленные * хворобы, спадчынна абумоўленыя * *hereditary led diseases* – болезни, которые не входят в разряд наследственных, но известно, что индивидуальная восприимчивость или невосприимчивость организма к инфекционным, инвазийным болезням зависит от его генетической конституции (генотипа). Даже такие хирургические заболевания, как переломы, растяжения и раз-

рывы сухожилий, мышц и т. д., в конечном счете тоже генетически обусловлены.

Болезни наследственные * хворобы спадчыныя * *hereditary diseases* – 1. Разнообразные наследственные нарушения морфологии (формы и строения) и жизненных функций организмов. Болезни, связанные с изменениями наследственного материала мутациями (генные, хромосомные, геномные). 2. Различают Б. н., ограниченные (только у женщин или только у мужчин) и сцепленные с полом (далтонизм, гемофилия).

Болезни рецессивные * хворобы рэцэсіўныя * *recessive diseases* – болезни, развивающиеся при наличии мутантного гена в гомозиготном состоянии.

Болезни хромосомные * хворобы храмасомныя * *chromosomal diseases* – болезни, обусловленные числовыми и структурными нарушениями кариотипа.

Болезни, сцепленные с полом * хворобы, счэпленыя з полам * *sex linked diseases* – болезни, обусловленные дефектом генов, локализованных в X- и в Y-хромосомах.

Большая бороздка ДНК * вялікая барэзёнка ДНК * *DNA major groove* – элемент вторичной структуры ДНК. Одна из двух бороздок, выявленных в структуре ДНК. В Б. б. атомы азота и кислорода пар оснований расположены с внутренней стороны по отношению к оси двойной спирали, тогда как в малой бороздке эти атомы расположены с наружной стороны оси. Важно то, что Б. б. ДНК в большой степени зависит от состава оснований, поэтому она может быть сайтом узнавания для белка, т. е. со специфической последовательностью в нем нуклеотидных оснований или участков ДНК.

Большая единичная копия * вялікая адзінавая копія * *large single copy or LSC* – большая (80–90 кб) последовательность ДНК без повторов нуклеотидных оснований.

Большой Т-антиген * вялікі Т-антыген * *large T-antigen* – белок, продуцируемый вирусом SV-40, наряду с малым т-антигеном кодируется одним и тем же геном. Эти бел-

ки имеют идентичные *N*-концевые и различающиеся *C*-концевые последовательности. Образование *B. T*-а. либо *t*-антигена связано с альтернативным сплайсингом последовательностей одного из двух интронов.

«Бомбардировка» * «бамбардзіроўка» * *bombing* – перфорация клеточных мембран золотыми или вольфрамовыми микрокапсулами, конъюгированными с чужеродными ДНК и разогнанными до высокой скорости.

Бомбей группы крови * Бамбей групы крыві * *Bombay blood groups* – редкий вариант системы групп крови *ABO* (впервые была обнаружена в Бомбее, Индия). У гомозигот по аутосомному рецессивному аллелю (*h/h*) не вырабатывается предшественник *H*-вещества, из которого образуются *A*- и *B*-антигены. Бомбей-кровь проявляет себя как группа *O* при рутинном тестировании на антитела против *A*- и *B*-антигенов. В некоторых случаях особи с Бомбей-фенотипом могут быть носителями неэкспрессируемых генов *A*- и/или *B*-антигенов. Т. обр., возможно, что дети с группой крови *A* и *B* могут быть от родителей с группой *O*, если один из родителей имеет Бомбей-фенотип и несет гены антигенов *A*, *B* или их обоих (см. *A*, *B*-антигены).

Бомбиксины * бамбіксіны * *bombixins* – семейство нейросекреторных белков, известных у тутового шелкопряда *Bombyx mori* и некоторых др. насекомых. Идентифицировано не менее 30 генов, кодирующих *B*. (их подразделяют на 4 подсемейства).

Бонневи–Ульриха синдром * Баневі–Ульриха сіндром * *Bonnevie–Ullrich syndrome* – см. Тернера синдром.

Бороздка * баразёнка * *groove* – элемент вторичной структуры ДНК – углубление между выступающими частями нуклеотидов. Различают чередующиеся малую (между комплементарными основаниями, т. е. внутри молекулы ДНК, и большую *B*. В плоском продольном срезе большая и малая *B*. составляют шаг спирали).

Борьба за существование * барацьба за існаванне * *struggle for existence* – одно

из основных понятий, которое использовал Ч. Дарвин в своей эволюционной теории, включающее в себя все внутривидовые и межвидовые отношения, а также взаимоотношения организмов с абиотическими факторами. Все то, что в сумме вызывает прямую и косвенную конкуренцию организмов, в ходе которой они с различной успешностью сохраняются сами (противостоят болезням, хищникам, недостатку кормов, физическим и химическим факторам окружающей среды и т. п.) и дают жизнеспособное потомство. В то же время в ходе *B. з. с.*, кроме конкуренции, проявляется и взаимопомощь между организмами (в т. ч. эволюционно-экологическое разделение экологических ниш), что повышает упорядоченность использования ими ресурсов среды и благоприятствует выживанию видов (см. *Вид*). Результатом *B. з. с.* является гибель наименее приспособленных к данным условиям жизни особей и выживание наиболее приспособленных, т. е. естественный отбор (см. *Отбор естественный*) и эволюция видов. В конечном итоге в *B. з. с.* эволюционно выигрывают не наиболее приспособленные виды, а виды, способные максимально приспособиться к эволюционно меняющимся условиям жизни.

Боттом-кроссинг * ботам-кросінг * *bottom crossing* – 1. Скрещивание самки из инбредной линии с самцом из аутбредной линии (ср. *Топ-кросс*). 2. Скрещивание популяции или сорта с инбредной линией. Обратное скрещивание – топ-кросс.

Боттом-рецессив, полный р. * ботам-рэцэсіў, поўны р. * *bottom recessive* – особь, являющаяся рецессивной гомозиготой по всем рассматриваемым генам, т. е. полный рецессив (см. *Рецессивный ген*).

Боттоп-кроссинг * ботап-кросінг * *bottop crossing* – скрещивание инбредных маток с аутбредными самцами.

Брадителія * брадытэлія * *bradytely* – термин, определяющий медленно протекающий эволюционный процесс (см. *Эволюция*). Это происходит в том случае, когда сравнительно мало изменяется среда их обитания. *B.* наблюдается редко и известна

только в некоторых группах организмов: у моллюсков, у которых ископаемые (возраст 400 млн лет и более) и современные виды очень сходны и могут быть отнесены к одному роду; у одного из видов мечехвостов, обитающих в тропических морях и не отличающихся от представителей этого рода, живших ок. 200 млн лет назад; у кистеперой рыбы латимерии, живущей на глубине нескольких сотен метров у берегов Юго-Восточной Африки ок. 300 млн лет.

Брахидактилия * брахідактылія * brachydactyly – аутосомно-доминантный наследуемый признак: аномально укороченные фаланги пальцев рук или ног или рук и ног одновременно.

Брахимейоз * брахімеїз * brachymeiosis – аномальная форма мейоза (см.), характеризующаяся отсутствием деления II.

Брахнурия * брахіурыя * brachyuri – мутантный фенотип «короткохвостости» у мыши, который контролируется геном *T*, локализованным в хромосоме 17. Этот мутантный признак известен и у др. млекопитающих. Благодаря этому мутанту был открыт *T*-комплекс (см.) генов.

Брешь в ДНК * брэш ў ДНК * gap – отсутствие одного или нескольких нуклеотидов (см. *Гэн*).

Бриджеса карта * Брыджаса карта * Bridges' map – карта дисков политенных хромосом (см.) *Dr. melanogaster* на пяти хромосомных плечах (правое и левое плечи 2-й и 3-й хромосом и *X*-хромосома). Впервые опубликована К. Бриджесом в 1935 г. Первоначально было выделено ок. 500 дисков, объединенных в 100 секций, затем, учитывая возможные артефакты или невыявление дуплетов, это число неоднократно уточняли. Имеет историческое значение, т. к. в настоящее время учеными США составлена наиболее полная карта генома *Dr. melanogaster*.

Бриттена–Дэвидсона гипотеза * Бриттена–Дэвідсана гіпотеза * Britten–Davidson's hypothesis – гипотеза, выдвинутая Р. Бриттеном и Э. Дэвидсоном в 1969 г., согласно которой гетерогенная ядерная РНК выполняет регуляторные функции и образуется в результате транскрипции вы-

сокоповторяющихся последовательностей. Б.-Д. г. противопоставлена гипотезе Георгиева (см.).

5-Бромдезоксисуридин, 5-БДУ * 5-бромдэзоксіурызін, 5-БДУ * 5-brome-deoxyuridine or 5-Brdu – аналог тимидина (см. *Основание*), который инкорпорируется в ДНК при репликации. При культивировании клеток в присутствии 5-БДУ в течение двух клеточных циклов обеспечивается разное содержание его в сестринских хроматидах и, соответственно, их дифференциальное окрашивание, позволяющее выявлять обмены между ними, возникающие спонтанно или под действием мутагенных факторов. Метод инкорпорации 5-БДУ используется также для идентификации рано и поздно (в *S*-фазе) реплицирующейся ДНК. 5-БДУ может индуцировать хромосомные разрывы в гетерохроматиновых областях.

Бромдезоксисуридином мечение * бромдэзоксіурызінам мечанне * brdu-banding – мечение хромосом бромдезоксисуридином (см. *Бромдезоксисуридин*) в клетках пролиферирующих тканей при добавке его в избыточном количестве. Б. встраивается в ДНК, замещая уридин. Меченая нить ДНК флуоресцирует в ультрафиолетовом свете.

Бромид этидия, БЭ * брамід этыдыя, БЭ * ethidium bromide or EBr – краситель из группы фенантридинов; интеркаляционный агент, который используется для быстрого определения двунитевых молекул нуклеиновых кислот в агарозном геле. При экспозиции в ультрафиолетовом свете комплекс «нуклеиновая кислота – бромид этидия» флуоресцирует. БЭ также используется для выявления ДНК при разделении в градиенте плотности *CsCl*. Включение БЭ в молекулу ДНК увеличивает ее длину и уменьшает плотность. Ковалентно связанные кольцевые молекулы (*CCC*s) связывают меньше БЭ, чем линейные, и включают его в ДНК до тех пор, пока их способность к «растягиванию» не достигнет предела. Поэтому плотность *CCC*s молекул в *CCC*s-*EBr* градиенте выше, чем линейных. БЭ вызывает мутацию типа сдвига рамки считывания. Интеркаляция БЭ со-

проводится раскручиванием суперспирализованных участков ДНК.

5-Бромурацил, 5-БУ * 5-бромурацил, 5-БУ * 5-bromouraci or 5-BU – мутагенактивный аналог тимидина (см. *Основание*), использование которого в качестве мутагена (Литман, Парди, 1955) положило начало работам по молекулярной природе мутационного процесса. Бромированное производное урацила действует как антиметаболит, замещающий тимидин в молекуле ДНК, но его дезоксирибозид (бромдезоксисуридин) используется как препарат для борьбы с новообразованиями (опухолями).

Бронзовый диабет * бронзавы дьябет * bronze diabetes or bronzed d. or b. disease – генетическое заболевание, при котором организм потребляет из продуктов питания слишком много железа, накапливая его в печени, сердце и др. органах. Приводит к нарушению работы органов и смерти. Эта болезнь носит название «бронзовый диабет», потому что отказывают почки, а ее течение похоже на диабет, кроме того, из-за накопления железа кожа больного приобретает цвет загара. Раньше считалось, что Б. д. болеют только люди белой расы, но затем было выявлено, что им могут страдать и представители др. этнических групп. В то же время некоторые ученые считают, что Б. д. помогает выживать людям (особенно женщинам) в регионах с низким уровнем питания и недостаточным содержанием железа в продуктах.

«Буйная» полиплоидия * «буйная» поліплаїдія * rampant polyploidy – процесс значительной изменчивости числа хромосом, включая анеуплоидные варианты. Б. п. в основном характерна для апомиктических форм организмов.

Буйность, пышность * буйнасць, пышнасць * luxuriance – высокая степень вегетативного развития, часто наблюдаемая у внутривидовых гибридов; специфический признак гетерозиса.

Буквенная символика по Г. Менделю * літарная символіка па Г. Мендэлю * Mendel's word symbolism or letter symbolism according to G. Mendel – Р – родители; родительские организмы, взятые для скре-

щивания. F – дети; гибридное потомство. A – доминантный признак, напр., желтая окраска семян гороха. a – рецессивный признак, напр., зеленая окраска семян гороха. B – доминантный признак, напр., гладкая поверхность семян гороха. b – рецессивный признак, напр., морщинистая поверхность семян гороха. Aa – аллельные гены окраски. Bb – аллельные признаки типа поверхности семян. AA – доминантная гомозигота. aa – рецессивная гомозигота. Aa – гетерозигота при моногибридном скрещивании. AaBb – гетерозигота при дигибридном скрещивании.

«Букет», стадия «букета», синаптическая стадия * «букет», стадия «букета», синаптическая с. * bouquet stage – см. *Синаптическая стадия*.

Бульон, б. питательный * бульён, б. пажыўны * broth or nutrition b. – жидкая питательная среда, используемая для культивирования клеток различных тканей и организмов. В Б. добавляют разные пищевые добавки при выращивании бактерий или др. микроорганизмов, напр., бульон Луриа (LB or Luria Broth), широко используемый при культивировании *E. coli*.

Буннавирусы, буньявирусы * буніавірусы, буньявірусы * bunyaviruses or Bunyviridae – вирусы семейства сферических арбовирусов *Bunyviridae*. Включают роды *Bunyavirus*, *Phlebovirus*, *Nairovirus*, *Uukuvirus*. Б. имеют эпидемиологическое и эпизоотическое значение. Семейство сложных РНК-геномных вирусов, входящих в экологическую группу арбовирусов. Вирион сферической или овальной формы размером 90–100 нм. Геном представлен однонитчатой кольцевой фрагментарной негативной РНК, соединенной с транскриптазой. Капсид построен из одного белка по спиральному типу и окружен внешней липопротеиновой оболочкой и палочковидными выступами на поверхности. Чувствительны к действию растворителей липидов. В семейство Б. входят более 260 видов, многие из которых патогенны для человека. Заболевания человека протекают по типу энцефалита и геморрагических лихорадок. Б. вызывают крымскую геморрагическую лихорадку, болезнь Найроби и др.

Буркита лимфома * **Буркіта лімфома** * *Burkitt's lymphoma* – см. *Беркитта лимфома*.

Бусульфан * **бусульфан** * *busulfan* – алкилирующий мутаген.

«Бутылочное горлышко» * **«бутэлочнае рыльца»** * *bottle neck* – см. *Горлышка бутылки эффект*.

Буфер, буферный раствор * **буфер, буферны раствор** * *buffer* – раствор, содержащий смесь слабой кислоты и щелочи, который препятствует изменению концентрации ионов водорода (рН) в растворе при добавлении кислоты или щелочи, а также поддерживает определенную рН среды при тех или иных ферментативных реакциях.

Буфер универсальный * **буфер універсальны** * *universal buffer* – смесь нескольких буферов, которую можно использовать в широких пределах рН.

Буферность * **буфернасць** * *buffering* – устойчивость системы к изменениям, вызываемым внешними факторами.

Быстро лизирующие мутанты * **мутанти, якія хутка лізуюць** * *rapid lysing mutants* – мутанты *T*-четных фагов, способные лизировать бактерии с большой скоростью. Образуют на газоне бляшки бактерии *E. coli* большого размера.

Быстро реассоциирующий компонент * **кампанент, які хутка рэасацыіруе** * *rapid*

reassociating component – последовательности ДНК, которые подвергаются ренатурации в первую очередь. Как правило, они содержат высокоповторяющиеся последовательности нуклеотидов.

Быстрый лизис * **хуткі лізіс** * *rapid lysis* – быстрый лизис бактериальной клетки, связанный с экспрессией мутантного гена *rlf*.

Бэнд, диск * **бэнд, дыск** * *band or disc* – 1. Группа гомологичных хромосом, расположенных поперек группы эндоредуплицированных нитей ДНК в политенной хромосоме и имеющая дифференциальное сродство к красителю, что позволяет идентифицировать отдельные участки политенных хромосом. 2. Поперечные полосы в нормальных (неполитенных) хромосомах при различных типах дифференциального окрашивания. 3. Окрашенные зоны, образующиеся при электрофоретическом разделении белков и гистохимическом окрашивании белков.

БЭР, биологический эквивалент рада * **БЭР, біялагічны эквівалент рада** * *biological equivalent of rad* – единица дозы (1 бэр) любого вида ионизирующего излучения (см.), воздействующего на биологическую ткань, которая обуславливает тот же биологический эффект, что и доза в 1 рад рентгеновского или гамма-излучения.

В

В антиген * **В антыген** * *V antigen* – вирусный строгоспецифичный антиген.

В-ген * **В-ген** * *V-gene* – один из многих (возможно, сотен) генов, кодирующих изменчивый (на конце которого находится -N) участок иммуноглобулиновой цепи (см. *Иммуноглобулины*).

V-2 карцинома * **V-2 карцинома** * *V-2 carcinoma* – высокоагрессивная трансплантируемая злокачественная опухоль у экспериментальных животных. V-2 карцинома развивается у домашних кроликов из папилломы, индуцированной вирусом.

V8 протеаза * **V8 пратэаза** * *V8 protease* – фермент, выделенный из штамма V8 *Staphy-*

lococcus aureus. Расщепляет в аспарагиновой и глутаминовой кислотах пептидные связи со стороны карбоксильных групп. Используется для расщепления белков с целью их секвенирования и картирования пептидов.

Val – аббревиатура аминокислоты валин.

Vav – онкоген человека, кодирующий серин/треонинкиназу.

V(D)J рекомбинация, специфическая соматическая V(D)J р. * **V(D)J рэкамбінацыя, спецыфічная саматычная V(D)J р.** * *V(D)J recombination or specific somatic V(D)J r.* – особый процесс сайт-специ-

фической генетической рекомбинации, происходящий в иммунных клетках у позвоночных животных, который случайным образом переставляет и перестраивает гены, ассоциированные со специфическими белками, играющих важную роль в иммунном ответе. В результате этого процесса генерируется разнообразный набор молекул Т-клеточных рецепторов (*TCR*) и иммуноглобулинов (*Ig*), ответственных за распознавание антигенов как чужеродного происхождения (бактерий, вирусов и др. инфекционных агентов), так и эндогенных антигенов, таких, напр., как клетки злокачественных опухолей. В зародышевых клетках под контролем *V(D)J* генов происходит расщепление иммуноглобулина на *V* (изменчивый), *J* (соединяющий) и иногда *D* (диверсифицирующий, модифицирующий) сегменты. В зрелых лимфоидных клетках сегменты каждого из этих типов соединяются вместе, образуя *V-J* или *V-D-J* составные продукты. В случае образования *V(D)J* комбинации происходит расщепление ДНК, катализируемое элементом, являющимся продуктом действия двух генов – *RAG-1* и *RAG-2* – и сходным с транспозазой.

Vermilion, v – рецессивная сцепленная с полом мутация гена, контролирующего цвет глаз, у *Drosophila melanogaster*. Это первая мутация у *Drosophila*, которая была идентифицирована биохимическими методами. У мух, мутантных по *v*-аллелю, имеется ферментативный дефект, приводящий к неспособности превращать триптофан в формилкинуренин. Взрослые особи развиваются с нормальным цветом глаз, если формилкинуренин содержится в питательной среде личинок, т. к. он, попадая в организм с кормом, проходит серию превращений до оксикинурина, а затем – ксантоматина (см. *Рецессивный ген. Гены, сцепленные с полом*).

Vermilion plus substance or v⁺ – формилкинуренин. Название обусловлено тем, что у *Drosophila melanogaster* это соединение контролируется плюс-аллелями *vermilion* или *v⁺* (генами дикого типа).

Veronica – большой род морозостойких трав, принадлежащий к семейству *Scrophu-*

lariaceae. На представителях этого рода проведены классические исследования генетического контроля самостерильности.

Vibrio cholerae – бактерии, возбудители холеры, имеющие вид запятой. Геном *V. cholerae* состоит из двух кольцевых хромосом разного размера. Большая хромосома содержит $2,9 \times 10^6$ (мега) пар оснований, а меньшая – $1,07 \times 10^6$. В малой хромосоме содержится много генов с неизвестной функцией. Большая хромосома включает в себя гены, обеспечивающие основную функцию бактериальной клетки – ее патогенность, кодируя образование токсинов.

Vicia faba, или *fava bean*, или *horse bean*, или *Windsor bean* * **Vicia faba**, альбо *fava bean*, альбо *horse bean*, альбо *Windsor bean* * **Vicia faba, or fava bean, or horse bean, or Windsor bean** – бобовое растение, часто используемое в цитогенетических экспериментах, т. к. его клетки содержат малое ($n = 6$) количество хромосом, но они имеют очень большие размеры. Полуконсервативный способ репликации ДНК была впервые продемонстрирована в экспериментах по включению ³H-тимидиновой метки в ходе редупликации хромосом и визуализации этого процесса путем радиоавтографии.

Vir-область, о. вирулентности * **Vir-вобласць, в. вірулентнасці** * **Vir-region or virulence r.** – область *Ti*-плазмиды (см.) размером 35 кб, ответственная за вырезание и перенос *T*-нити из бактерии в реципиентную растительную клетку. Функционирование *Vir*-о. дополняется действием конститутивно экспрессирующихся хромосомных локусов (*chvA*, *chvB*, *pscA* или *exoC*) агробактерии, продукты экспрессии которых вовлекаются в процесс прикрепления бактерий к клеткам растения (см. *Корончатые галлы*). Известны *pinF*, *virA*, *D*, *C*, *D*, *E*, *F* и др. *vir*-гены. Гены *virA* и *G* экспрессируются конститутивно, а остальные являются индуцибельными. Их индукторами (см.) являются фенольные соединения растений (напр., ацетосирингон).

Vis vitae, витализм * **vis vitae, віталізм** * **vis vitae or vitalism** – доктрина, согласно которой все функции живого организма

следуют неизвестным, обеспечивающим жизнь принципам, которые отличаются от действия химических и физических сил.

V-J соединение * V-J злчээнне * V-J joining – соединение изменчивого (V) генного сегмента с соединительным (J) как первый шаг образования функционального гена иммуноглобулина.

VNTR – см. *Изменчивость по количеству tandemных повторов*.

Waltzer – один из многих нейрологических мутантов у лабораторных мышей. Особи, гомозиготные по этому гену, глухие, с трясущимися или постоянно крутящимися из стороны в сторону головами.

WHHL кролик * WHHL трус * WHHL rabbit or Watanabe heritable hyperlipidemic – кролик с наследственным гиперлипидическим заболеванием, при котором активность рецептора LDL (*Low Density Lipoprotein receptor*) в клетках печени меньше на 5% по сравнению с нормальными особями. WHHL кролик является модельным организмом при изучении этой болезни у людей, гомозиготных по гиперхолестеремии семейного типа (FH).

Вазопрессин, антидиуретический гормон, АДГ * вазпрэсін, антыдыурэтычны гармон, АДГ * vasopressin or antidiuretic hormone or ADH – пептидный нейрогормон позвоночных, секретируемый гипоталамусом и хранящийся в нейрогипофизе. Участвует в поддержании постоянства водно-солевого обмена в организме. Гормон, поддерживающий постоянный объем внутренней среды за счет обратного всасывания воды в почечных канальцах. В. сужает мелкие артерии и вызывает поглощение воды почками. При недостатке В. возникает сахарный диабет, для которого характерно выделение большого количества (до 10 л/сут) разбавленной мочи.

Вакцина * вакцина * vaccine – препарат из микроорганизма, после введения которого в тело животного или человека стимулируется развитие иммунного ответа против инфекционного агента (бактерии, паразита и др.) либо их продуктов (напр., токсинов). Большинство В. содержит антигенный материал в виде целых

патогенных организмов или их частей (напр., белков вирусных оболочек). В. может быть получена с использованием целых живых, ослабленных, мертвых или инактивированных организмов. Эта В. индуцирует иммунный ответ, направленный против инфицирования организма данным патогеном. ДНК-овые В. отличаются от описанных выше тем, что для их получения используют плазмиды, полученные генно-инженерным путем и содержащие один или более специфических генов потенциально патогенных организмов. При введении плазмид в клетки хозяина они активируются и обеспечивают синтез соответствующих белков. Когда эти белки перемещаются с собственными белками хозяина (напр., антигены человека класса II HLA) и оседают на клеточной поверхности, они узнаются Т-лимфоцитами как чужеродные антигены. Т-лимфоциты атакуют и убивают такие инфицированные клетки, предотвращая дальнейшее заражение. Иммунный ответ на ДНК В. является непрямым, т. е. направлен против чужеродных белковых продуктов, кодируемых генами плазмиды.

Вакцина ослабленная * вакцина ослабленная * attenuated vaccine – вакцина, полученная при использовании вируса с ослабленной вирулентностью вследствие его инактивации.

Вакцинация * вакцинация * vaccination – способ активной иммунизации с помощью микроорганизмов (убитых, ослабленных либо живых) или их токсических продуктов. Э. Дженнер в 1796 г. впервые показал возможность профилактики оспы людей путем их иммунизации живым вирусом ветряной оспы крупного рогатого скота. Под влиянием В. в организме развивается невосприимчивость к известной инфекции. Применяется в качестве лечебно-профилактического мероприятия.

Валентность * валентнасць * valence – термин происходит от лат. *valens* – имеющий силу. 1. В химии это способность атомов химических элементов образовывать определенное число химических связей с атомами др. элементов. В свете строения атома В. – это способность атомов

отдавать или присоединять определенное число электронов. В соединениях, образованных при помощи ионных связей, валентность атомов определяется числом присоединенных или отданных электронов. В соединениях с ковалентными связями валентность атомов определяется числом образовавшихся «общих» электронных пар. Однако в настоящее время весьма затруднительно найти меру для характеристики способности атома к образованию химической связи. Существуют количественные характеристики способности атомов соединяться друг с другом: понятие валентности (ковалентности), понятие степени (состояния) окисления и понятие координационного числа. 2. В серологии это число сайтов в молекуле антигена, с которыми соединяются антигены.

Валин, Вал * **валін, Вал** * *valine, val* – α -аминоизовалериановая кислота, одна из 20 аминокислот, которая относится к незаменимым. В. участвует в синтезе многих веществ, в частности, гормона валиномицина, витамина B₅, входит в состав практически всех белков (см. *Аминокислоты*). В структуре молекулы В. у третьего углеродного атома имеются два метильных радикала – CH₃-CH-CH₃. В. кодируют кодоны *GUU, GUC, GUA, GUG*. Остаток В. в составе белка проявляет выраженные гидрофобные свойства. Если остатки и др. аминокислот, проявляющих гидрофобные свойства (аланин, лейцин, изолейцин), присутствуют в составе белка в значительном количестве, то такой белок не растворяется в воде.

Валин-тРНК лигаза * **валін-тРНК лігаза** * *valine-tRNA ligase* – фермент, который активирует валин при переносе РНК.

Валиномицин * **валінаміцин** * *valinomycin* – пептидный антибиотик (см.), ионофор (см.), осуществляющий перенос ионов калия и рубидия через клеточные мембраны, ингибирует процессы фосфорилирования. Для медицинских целей его получают из *Streptomyces fulvissimus*.

Ван-дер-Ваальсовы силы * **Ван-дэр-Ваальсавы сілы** * *Van der Waals' forces or Van der Waals' powers* – силы межмо-

лекулярного взаимодействия с энергией 0,8–8,16 кДж/моль. Этим термином первоначально обозначались все такие силы, но сейчас он обычно применяется к силам, возникающим при поляризации молекул и образовании диполей. К В.-дер-В. с. относятся взаимодействия между диполями (постоянными и индуцированными), наведенного дипольного момента. В.-дер-В. с. уменьшаются обратно пропорционально седьмой степени расстояния между молекулами, т. обр., они могут развиваться только при тесном контакте поверхностей двух молекул. Название связано с тем фактом, что эти силы являются причиной поправки на внутреннее давление в уравнении состояния реального газа Ван-дер-Ваальса. Эти взаимодействия в основном определяют силы, ответственные за формирование пространственной структуры биологических макромолекул. Существуют три типа В.-дер-В. с.: ориентационные, дисперсионные и индукционные силы. Открыты Я. Д. Ван-дер-Ваальсом в 1869 г.

Ван дер Вуда синдром * **Ван дэр Вуда сіндром** * *Van der Woud's syndrome* – комплекс аномалий развития у человека (кистомы слизистой оболочки нижней губы, расщепление верхнего неба и др.), контролируемых локусом *VWS*, который локализован на хромосоме 1. Синдром наследуется по аутосомно-доминантному типу.

Ванкомицин * **ванкаміцин** * *vancomycin* – высокомолекулярный антибиотик (см.), продукт актиномицетов (выделяют из *Streptomyces orientalis*). Действует на синтез клеточной стенки грамположительных бактерий, блокируя синтез муреина. По механизму действия он близок к пенициллину и некоторым др. антибиотикам этого ряда. Кроме того, изменяет проницаемость цитоплазматической мембраны, ингибирует синтез РНК. М. м. 1481,73 Да. В. оказывает бактерицидное действие на грамположительные кокки и бактерии, включая продуцирующие пенициллин метициллинрезистентные стафилококки, устойчивые к пенициллину, стрептомицину, тетрациклину. Клинически устойчивые к нему штаммы не вырабатываются. Обладает ото-

и нефротоксичностью, вызывает аллергические реакции.

Вар * вар * var – внутривидовой таксон, обозначающий совокупность штаммов, входящих в одну таксономическую группу. Сокращенное название варианта. Рекомендован Международным номенклатурным комитетом по микроорганизмам.

Варибельная часть [молекулы] * варыябельная частка [малекулы] * variable part or V – см. *Варибельный участок*.

Варибельная экспрессия, изменчивая э. * варыябельная экспрэсія, зменлівая э. * variable expression – фенотипические изменения (различия) у членов одной и той же семьи (т. е. особей, несущих одни и те же мутации).

Варибельные tandemные повторы, ВТП * варыябельныя тандэмныя паўторы, ВТП * variable number of tandem repeats or VNTR – набор tandemно повторяющихся, коротких (11–60 п. о.) олигонуклеотидных последовательностей с консервативной коровой последовательностью (см.) 5'GGGCAGGAXG-3'. Число таких повторов в пределах определенного района ДНК генома человека может отличаться между отдельными индивидуумами. Уменьшение или увеличение числа таких tandemных повторов может определяться высокой частотой событий неравного кроссинговера (см.) в рекомбинационных точках ВТП (горячие точки). Т. обр., ВТП является одной из причин значительного геномного полиморфизма последовательностей ДНК в геноме человека (см. *Полиморфизм длины рестрикционных фрагментов*). ВТП может обнаруживаться при гибридизации ДНК с олигонуклеотидными зондами.

Варибельный, изменчивый * варыябельны, зменлівы * variable – определение величины, которая может иметь др. значения в изменившихся условиях.

Варибельный антиген, изменчивый а. * варыябельны антыген, зменлівы а. * variable antigen – антигены, прикрепленные к поверхности клеток тех паразитирующих или патогенных организмов, которые могут изменять свои антигенные свойства, избегая т. обр. атаки иммунной системы организма-хозяина.

Варибельный участок, изменчивый у. * варыябельны ўчастак, зменлівы у. * variable region or v. part, V – N-терминальный участок цепи (легкой или тяжелой) иммуноглобулина, который определяет специфический характер связывания его с антигенами.

Варианса, среднее квадратическое отклонение * варыянса, сярэдняе квадратичнае адхіленне * variance – статистический параметр, характеризующий средний квадрат отклонения результатов измерений (вариант, см.) от среднего значения. В. определяется формулой $s^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 / n$, где n – число измерений. См. *Дисперсия*.

Варианса доминантности * варыянса дамінантнасці * dominance variance – генетическая варианса в одном локусе, определяющая доминирование одного аллеля по отношению к другому.

Вариант * варыянт * variant – 1. Особь, фенотипически отличная от некоего стандартного или дикого типа по одному или нескольким признакам, что в большинстве случаев обусловлено мутациями. В то же время многие дефекты развития являются результатом врожденного нарушения в процессах онтогенеза или следствием влияния условий окружающей среды. 2. Изучаемое в эксперименте отдельное растение, сорт, агротехнический прием или условие возделывания, отличающееся от др. В. и сравниваемое со стандартным типом. 3. Инфравидовая систематическая категория. Группа штаммов, отличающаяся от типового для вида штамма одним или несколькими стабильными существенными признаками, напр., антигенной специфичностью – серовар, чувствительностью к типовым фагам – фаговар, резистентностью к антибиотикам и антисептикам – резистенсвар, морфологическим строением – морфовар.

Варианта * варыянта * variate – статистический термин, т. е. значение любого члена вариационного ряда, составленного для к.-л. количественного признака (см. *Признаки количественные*).

Вариационная кривая * варыяцыйная кривая * variation curve – графическое

выражение изменчивости признака, отражающее как размах вариации, так и частоту встречаемости отдельных вариантов.

Вариационный ряд * варыяцыйны рад * *variational series* – одно из базовых понятий биометрии (см.), ряд результатов измерений, образующийся после распределения всех вариантов (см.) по классам их численных значений. В. р. дает представление не только о границах колебаний изучаемого количественного признака (см.), но и о характере вариации (см.). Графическое изображение В. р. называется кривой распределения или вариационной кривой.

Вариация, изменчивость * варыяцыя, зменлівасць * *variation or variability* – 1. Проявление различий в ауторедуплицирующихся структурах клетки. 2. Различия между особями одной группы или одного вида, возникшие в процессе онтогенеза в ряду поколений или под действием внешней среды, которые не обусловлены возрастом, полом или периодом жизненного цикла. В., имеющие эволюционное значение, представляют собой фенотипические различия, находящиеся под генетическим контролем и имеющие адаптивное значение. Т. обр., различают В. наследственную, модификационную и онтогенетическую, а также ряд др. видов В. (см. *Изменчивость*). В случае количественной изменчивости – вариации представляют собой различия между выражением признака у вариантов вариационного ряда. 3. В статистике – степень рассеяния данных (значений признака) по области значений. 4. Мутация в факультативных элементах генома.

Вариация гомологическая * варыяцыя гамалагічная * *homologous variation* – идентичное, большей частью мутационное изменение особей различных систематических единиц.

Вариация несбалансированная * варыяцыя незбалансаваная * *unbalanced variation* – вариация, имеющая место при полисомии, т. е. когда происходит изменение количественных соотношений хромосом в клетках данной особи.

Вариация сбалансированная * варыяцыя збалансаваная * *balanced variation* –

вариация, имеющая место при полиплоидии (эуплоидии), которая не ведет ни к каким изменениям количественных соотношений хромосом в хромосомном наборе клеток.

Введение концевой метки * увядзенне канцавой меткі * *labeling* – методика введения радиоактивно меченной группы в один из концов ($5'$ или $3'$) ДНК.

Введение метки в ДНК при смещении одноцепочечного разрыва, ник-трансляция * увядзенне меткі ў ДНК пры змяшчэнні адналанцуговага разрыву, нік-трансляцыя * *nick-translation* – способность ДНК-полимеразы I *E. coli* использовать разрыв в одной из цепей ДНК, чтобы, начиная с него, последовательно осуществить деградацию этой цепи в направлении $3' \rightarrow 5'$, одновременно заменяя ее ново-синтезированной. При этом место разрыва перемещается в том же направлении. Этот процесс используется для введения в ДНК радиоактивно меченных нуклеотидов *in vitro* (см. *Ник-трансляция*).

Вводное скрещивание * увводнае скрыжаванне * *introductive crossing* – однократное скрещивание самок улучшаемой породы с производителями улучшающей породы в целях развития определенных признаков без существенного изменения генотипа породы. Для восстановления генофонда породы проводят возвратное скрещивание помесных животных с производителями улучшаемой породы. В. с. широко используют в племенном разведении, особенно в условиях производства продуктов животноводства на промышленной основе. Животных первого и последующих поколений, полученных на основе этого скрещивания, условно считают чистопородными, хотя они характеризуются повышенной изменчивостью. Через несколько поколений возвратного скрещивания при интенсивном отборе этот недостаток исчезает, и животные имеют желательный генотип породы. В. с. используют гл. обр. в разведении одноплодных или малоплодных видов животных – крупного рогатого скота, лошадей и овец. В старой зоотехнической терминологии этот термин обозначался как «прилитие крови».

Вегетативная стадия, в. состояние, в. фаза * вегетативная стадия, в. стан * vegetative state or v. phase – неинфицирующая стадия у бактерий, в течение которой их геномы активно размножаются и контролируют использование среды хозяина для образования инфицирующих форм бактерий. В. с., или вегетативную фазу, называют также инкубационным периодом, т. к. это фаза развития бактериофага от момента проникновения в клетку-хозяина до формирования зрелой частицы, включающая процессы репликации генома фага и выработки фаговых белков, заканчивающаяся лизисом клетки-хозяина.

Вегетативное размножение * вегетативные размноженье * vegetative reproduction – у растений развитие новой особи из группы клеток без оплодотворения и образования семян (бесполое размножение) путем отделения от материнского организма многоклеточной части, развивающейся в дочерний организм. У простейших животных В. р. происходит почкованием, у растений – отделением неспециализированных частей (водоросли, грибы) либо путем образования специализированных участков (водоросли, грибы, лишайники) или регенерации (см.) целого растения (высшие растения). В. р. приводит к образованию клонов – генетически однородных групп особей.

Вегетативное ядро * вегетативное ядро * vegetative nucleus – 1. Макронуклеус у инфузории. 2. Одно из двух ядер мужского гаметофита (см. *Гаметофит*) у высших растений, участвующее в формировании пыльцевой трубки.

Вегетативный бактериофаг * вегетативный бактэрияфаг * vegetative bacteriophage – тип бактериофага, нуклеиновая кислота которого не имеет покрывающей ее оболочки и свободно умножает свои копии внутри бактерии-хозяина, притом независимо от размножения самой бактерии.

Вегетативный «петит», цитоплазматический «п.» * вегетативные «петиты», цитоплазматичны «п.» * vegetative «petite» or cytoplasmatic «p.» – мутантная карликовая форма дрожжей, возникающая в результате мутаций митохондриального генома.

Вегетативный фаг * вегетативный фаг * vegetative phag or latent phag – бактериофаг, находящийся в вегетативной фазе размножения, т. е. незрелый бактериофаг.

Вегетационный период * вегетативный перьяд * vegetative period – время, в течение которого растение проходит полный цикл развития от посева семян или посадки клубней до созревания растения. В. п. конкретной культуры или сорта характеризуется определенной структурой, т. е. продолжительностью отдельных составляющих его фенологических фаз (см.) развития.

Ведущая последовательность * ведущая паслядоўнасць * leader sequence – см. *Лидерная последовательность*.

Ведущая цепь * ведущий ланцуг * leading chain – цепь ДНК, непрерывно синтезирующаяся в 5¹–3¹ направлении.

Вейсманнизм * вейсманизм * Weismannism – эволюционная концепция А. Вейсмана, согласно которой по наследству могут передаваться только изменения, произошедшие в зародышевой плазме, и отрицается наследование приобретенных признаков (см. *Признак приобретенный*). А. Вейсман назвал свою концепцию неодарвинизмом.

Вектор, переносчик * вектар, пераносчик * vector or vehicle – 1. Молекула ДНК, способная к автономной репликации и включению в свой состав чужеродной ДНК (напр., бактериальная плазмида). Является инструментом генной инженерии, обеспечивающим доставку (перенос) генетической информации в клетку-реципиент и ее клонирование (см.). 2. Организм (напр., малярийный комар, вши и т. п.), переносящий паразитов с одного хозяина на другого (см. *Вектор клонирования*). 3. Общее название, применяемое к молекуле ДНК, полученной из плазмиды или бактериофага, в которую могут быть вставлены или клонированы фрагменты ДНК. Вектор должен содержать один или более уникальных сайтов рестрикции для встройки чужеродной ДНК и быть способным к автономной репликации в определенном хозяине, промежуточном организме т. обр., чтобы репродуци-

ровалась клонированная последовательность. Векторная молекула должна также давать организму хозяина некоторый хорошо определяемый фенотип, являющийся либо селективным (напр., устойчивость к антибиотикам), либо легко определяемым (напр., образование бляшек). 4. Математическая величина, характеризующаяся направлением и численным значением. 5. Репликон, используемый при клонировании генов. Удобными векторами служат природные плазмиды небольших размеров, вирусы и бактериофаги. Искусственные В. создают путем объединения фрагментов ДНК из разных источников с помощью ДНК-лигаз.

Вектор *pKSV-10* * вектар *pKSV-10* * vector *pKSV-10* – структура теоретически возможного эукариотического вектора для экспрессии клонированных генов в клетках животных показывает, что эукариотический вектор сохраняет все основные генетические элементы бактериальных векторов. Это, прежде всего, репликатор (область начала репликации *ori*), распознаваемый репликативными системами эукариотической клетки. В роли репликатора чаще всего используют соответствующие последовательности нуклеотидов вирусов животных (напр., вируса *SV40* или вируса Эпштейна–Барр). Особенностью функционирования такого репликатора является потребность в вирусных белках для инициации репликации. Так, в случае *SV40* – это *T*-антиген, тогда как у вируса Эпштейна–Барр – белок *EBNA* (*Epstein–Barr nuclear antigen*). Чтобы репликация векторов, в которых использованы вирусные репликаторы, осуществлялась без вируса-помощника, получили специальные линии клеток, которые стабильно продуцируют соответствующие вирусные белки. Напр., в клетках линии *COS* синтезируется *T*-антиген вируса *SV40*, а клетки линии *HEP-EBNA-2* экспрессируют ген *EBNA*. В ряде случаев гены, необходимые для репликации эукариотического вектора, вводят непосредственно в вектор. Так же, как и бактериальный, эукариотический вектор должен содержать один или несколько уникальных

сайтов рестрикции для клонирования требуемой последовательности нуклеотидов. В экспрессирующем векторе полилинкер располагают непосредственно за генетическими элементами, регулирующими транскрипцию (наибольшее значение из них имеют промотор и энхансер), перед сайтом полиаденилирования и терминатором транскрипции. Большинство эукариотических белков приобретают активную форму только после трансляционных модификаций, характерных для эукариотических клеток (гликозилирование, ацетилирование, фосфорилирование и т. д.). Эукариотические системы экспрессии генов приспособлены для высокопродуктивного синтеза специфичных белков. В них также можно исследовать пути биосинтеза и внутриклеточного транспорта белков, выполнять функциональные анализы белков и их мутантов, изучать эукариотические последовательности, контролирующие уровень экспрессии генов.

Вектор замещения * вектар замяшчэння * replacement vector – клонирующий вектор на основе фага, в котором фрагмент генома фага замещен фрагментом чужеродной ДНК для клонирования. Векторы замещения обычно делают на основе фага λ . Фрагмент ДНК генома фага λ , который замещается (известный как «балластный» фрагмент), расположен в центре фаговой ДНК и не нужен для литического цикла. Протоколы клонирования, которые используют В. з., часто включают в себя меры предотвращения религирирования «балластного фрагмента» и/или идентификации клонов, в которых он замещен чужеродной ДНК. В некоторых векторах «балластный» фрагмент содержит ген β -галактозидазы. В этом случае нерекомбинантные фаги будут образовывать бляшки голубого цвета на среде, содержащей *X-gal*, в то время как рекомбинантные фаги (не имеющие β -галактозидного гена) будут образовывать белые бляшки. В др. векторах присутствие «балластного» фрагмента блокирует литическую инфекцию определенных штаммов бактерий-хозяев.

Вектор инсерции * вектар інсерцыі * insertion vector – фаговый клонирующий

вектор, обычно на основе фага λ , который имеет уникальный рестрикционный сайт в области, нарушения в которой не влияют на жизнеспособность гена. Для упаковки фага λ упаковочная ДНК должна составлять от 75 до 105% от размера ДНК дикого типа I, и инсерционные векторы находятся в нижней части этого лимита. Т. обр., в эти векторы можно вставить около 20% от размера ДНК дикого типа, т. е. до 10 кб ДНК-вставки. Обычно участок, в который встраивается чужеродная ДНК, расположен внутри гена, который позволяет отличить бляшки рекомбинантного фага от бляшек фагов, не содержащих ДНК-вставки.

Вектор для прямой селекции * вектар для прамой селекції * *direct selection vector* – специально созданный вектор клонирования (см.), позволяющий отбирать трансформанты напрямую, сразу после трансформации (см.). Напр., конструируется плазида, несущая два маркерных гена: устойчивости к хлорамфениколу (*Cm^r*) и маркерный доминантный ген чувствительности к *p*-фторофенилаланину (*pfp^s*). Последовательность *pfp^s*-гена содержит единственный *Pst* I-сайт, в который может быть инсерцирована (встроена) чужеродная ДНК, что ведет к инактивации этого гена. В данном случае прямой отбор трансформированных клеток ведется на минимальной среде, содержащей *pfp* и *Cm*.

Вектор клонирования, клонирующий в. * вектар кланіравання, кланіруючы в. * *cloning vector* – молекула нуклеиновой кислоты, которая способна автономно реплицироваться (см. *Репликация*) в хозяйской клетке и может включать в себя чужеродную ДНК. Вектор содержит свой собственный ориджин репликации (см. *Репликации ориджин*), один или более сайтов узнавания (см.) для рестрикционных эндонуклеаз, которые применяются для инсерции (встройки) чужеродной ДНК, а также селективные маркеры. Наиболее часто в качестве В. к. используются плазмиды (см.) или фаги (см.). Есть векторы с чужеродной ДНК, представляющие собой отдельные искусственные хромосомы (*YAC* – дрожжевые, *BAC* – бактериальные).

Вектор плазмидный * вектар плазмідны * *plasmid vector* – плазида, участвующая в переносе гена или генов чужеродной ДНК в клетку хозяина, где они обычно не присутствуют. Это один из методов т. н. генетической манипуляции *in vitro* или генетической инженерии.

Вектор-самоубийца, суицидальный вектор * вектар-самазабойца, суїцидальны вектар * *suicide vector or s. plasmid* – 1. Вектор клонирования (см.), содержащий ген, который кодирует функцию самоуничтожения. Трансформанты, получившие такой вектор, как правило, погибают. Однако если в В.-с. встроить чужеродную ДНК, которая блокирует летальную функцию, то трансформант выживает. 2. Вектор, используемый для клонирования последовательностей ДНК и их переноса в реципиентные клетки, в которых он претерпевает гомологичную рекомбинацию с репликоном (см.) клетки. Поврежденный вектор удаляется из клетки. 3. Ретровирусный вектор, в процессе обратной транскрипции которого участки, содержащие вирусные регуляторные элементы (промотор и энхансер), подвергаются делеции и поэтому не могут влиять на экспрессию анализируемого гена, поставленного под контроль внутреннего промотора.

Вектор с открытой рамкой считывания * вектар з адкрытай рамкай считвання * *open reading frame vector* – плазмидный экспрессионный вектор для получения сложных белков, несущий бактериальный промотор, сайт связывания рибосом и кодон инициации *ATG* перед укороченным *lac-Z*-геном. Бета-галактозидаза, кодируемая неполным геном, не активна, т. к. не образует тетрамеры (из-за отсутствия кодонов, определяющих 9-карбокситерминальные аминокислоты). Однако первые 25 собственных (дикого типа) аминокислот бета-галактозидазы могут быть замещены несколькими сотнями др. аминокислот, не нарушая их тетрамеризации. Инсерция (вставка) чужеродной ДНК в клонируемые сайты в пределах незначительной области *lacZ*-гена, но в рамке со стартовым кодоном (см. *Старт-кодон*) трансля-

ции, будет вести к формированию сложного белка с бета-галактозидазной активностью. Этот белок может быть обнаружен, если даже он синтезируется слитно с более длинными белковыми молекулами.

Вектор хлорамфениколацетилтрансферазы, в. CAT, * вектар хлорамфениколацэтилтрансферазы, в. CAT * CAT vector – вектор клонирования (см.), содержащий ген хлорамфениколацетилтрансферазы в качестве селективного маркера (см. *Маркер*).

Векторы аденоассоциированные * вектары адэнаасацыіраваныя * adenoassociated vectors – генные конструкции на основе аденоассоциированных вирусов. Они обладают меньшей пакующей способностью по сравнению с аденовирусными векторами и способны к стабильной неслучайной интеграции в один из районов хромосомы 19.

Векторы аденовирусные * вектары адэнавірусныя * adenoviral vectors – генные конструкции на основе аденовирусов, используемые в генной терапии для введения ДНК в покоящиеся клетки. В отличие от ретровирусов В. а. активно инфицируют как делящиеся, так и неделящиеся клетки, обладают большей потенциальной пакующей способностью (ДНК-вставка более 8 т. п. н.), имеют высокий титр – 10^{12} инфекционных частиц на 1 мл культуральной среды. Они не интегрируются в геном клетки хозяина и не обеспечивают встраивание чужеродной ДНК в геном трансформированной клетки. Многие обычные серотипы аденовирусов являются патогенами человека, инфицирующими верхние дыхательные пути. Интактные аденовирусы используют для целей вакцинации. В результате накопилось большое количество информации, касающейся безопасности этой системы для человека. Их использование перспективно для генокоррекции клеток верхних дыхательных путей, легких и др. органов – мозга, печени, мышц, кожи и пр. Аденовирусы эффективны при доставке аэрозольным способом, что было использовано в первых клинических испытаниях по генотерапии муковисцидоза (см.). В аденовирусные векторы также инсертируют маркерные гены (*neo*, *CAT* или 3-галакто-

зидазный ген *p-Ga-I*) для того, чтобы идентифицировать трансдуцированные клетки. Для конструирования векторов используют дефектные по репликации аденовирусы, которые получают путем вырезания из вирусной ДНК генов, кодирующих белки (*Ela*, *Elb*) – т. н. В. а. второго поколения. В н. вр. создаются В. а. 3-го поколения, в которых помимо генов *Ela* и *Elb* удаляют и регуляторный ген *E4*. Такая конструкция может поддерживаться только в присутствии клеток-помощников (напр., в культуре клеток почек человека). Удаление большого числа аденовирусных генов из векторов часто сопровождается их дестабилизацией. Это один из главных недостатков В. а., т. к. в ряде случаев остающиеся гены, трансдуцированные в клетки-мишени, способствуют формированию иммунного ответа. Именно выраженный иммунный ответ при повторных введениях В. а. с инсерцией гена *CFTR* (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator) оказался наиболее серьезным препятствием для успешной генотерапии муковисцидоза. Некоторые аденовирусные белки оказывают цитотоксический эффект на высокоспециализированные клетки человека. Существует опасность их контаминации хелперным реплицирующимся вирусом. Кроме того, аденовирусы редко интегрируются в геномную ДНК и потому экспрессия их генов, как правило, носит временный характер и требует повторных введений вектора. Способность инфицировать практически любые клетки как *in vivo*, так и *in vitro*, делает особенно актуальной адресную доставку конструкций и введение в их состав тканеспецифических промоторов (напр., промотор гена α -фетопротеина вводят при необходимости экспрессии гена в клетках печени, промоторы генов сурфактантных белков *B* и *C* – для экспрессии чужеродных генов в клетках легких).

Векторы герпесные * вектары герпесныя * herpes vectors – ДНК-векторы, сконструированные на основе вируса герпеса с выраженной тропностью к клеткам нервной системы.

Векторы дефектные по репликации * вектары дэфектныя па рэплікацыі * replication defective vectors – векторы, сконструированные на основе вирусов, из которых удалены собственные гены, ответственные за репликацию. Размножение таких векторов возможно только в специальных «пакующих» линиях клеток или в присутствии клеток-хелперов (помощников).

Векторы интегрирующие * вектары, якія інтэгруюцца * integration vectors – векторы, стабильно встраивающиеся в геном клетки хозяина. Это возможно благодаря наличию последовательностей нуклеотидов, гомологичных последовательностям геномной ДНК. В результате функционирования общей системы рекомбинации происходит объединение хромосомной и плазмидной ДНК интегрирующего вектора, которое приводит к стабильному включению всей векторной плазмиды в хромосому. Примером такого интегрирующего вектора служит плазида *pFH7 B. subtilis*. Векторная плазида содержит фрагмент ДНК умеренного бактериофага *SPβ* и после попадания в клетки *B. subtilis*, лизогенные по данному бактериофагу, эффективно интегрируется в профаг. Плазида содержит ген устойчивости к хлорамфениколу *cat*, и клетки приобретают этот признак. Индукция профага приводит к образованию фаговых частиц, трансдуцирующих эту плазмиду и ассоциированный с ней признак устойчивости к хлорамфениколу. Интеграция плазмиды *SPβ* в бактериальную хромосому происходит по механизму гомологичной рекомбинации с участием гена *recE*. Способность к интеграции в бактериальную хромосому обнаруживают и другие плазмиды, содержащие фрагменты хромосомной ДНК клеток-хозяев, что продемонстрировано, в частности, для плазмид *E. coli* и *Streptococcus pneumoniae*. Интегрирующие векторные системы, в которых используется тот же принцип гомологичной рекомбинации, разработаны и для эукариотических клеток, включая клетки животных и растений. В результате такие работы привели к развитию целого направ-

ления исследований по созданию трансгенных животных и растений, стабильно наследующих и экспрессирующих гены, искусственно введенные в их геном. Наличие феномена гомологичной рекомбинации между хромосомной ДНК клетки-хозяина и векторной ДНК, содержащие гомологичные хромосомной ДНК клетки-хозяина последовательности нуклеотидов, приходится учитывать при получении соответствующих генно-инженерных конструкций. Такая неконтролируемая рекомбинация в большинстве случаев нежелательна, т. к. может приводить к потере или к структурным перестройкам клонированных фрагментов ДНК. Чтобы свести последствия этого явления к минимуму, используют специальные штаммы клеток-хозяев, в которых общая система рекомбинации не функционирует, напр., вследствие мутационной инактивации гена *tecA E. coli* или *recE B. subtilis*.

Векторы космидные * вектары касмідныя * cosmid vectors – векторы, сконструированные на основе плазмид с генетическими элементами фага λ, отвечающими за упаковку ДНК в фаговой частице, обладают большей клонирующей способностью по сравнению с плазмидными векторами.

Векторы на основе нитевидных фагов * вектары на аснове ніткападобных фагаў * filose phages based vectors – при клонировании и амплификации в векторных плаزمидях или производных фага λ чужеродные фрагменты ДНК находятся в двухцепочечной форме. Однако в ряде случаев, напр. при гетеродуплексном анализе, определении последовательности нуклеотидов, выделении комплементарной РНК, направленном мутагенезе и некоторых др., необходимо манипулировать с одной цепью ДНК. При этом приходится разделять цепи ДНК, что не всегда достаточно просто сделать. Поэтому клонирование ДНК в одноцепочечных векторах является привлекательным объединением в одном эксперименте процедур изолирования целевой последовательности ДНК, ее ампли-

фикации и разделения цепей исходного двухцепочечного фрагмента ДНК.

Векторы на основе фага λ * вектары на аснове фага λ * *phage λ based vectors* – основным недостатком плазмидных векторов для клонирования является их малая емкость. Размер вставок клонируемой ДНК в плазмидных векторах не превышает нескольких тысяч пар оснований. Большие вставки ДНК в векторных плазмидах не стабильны, поэтому их размеры постепенно уменьшаются по мере увеличения числа циклов репликации таких рекомбинантных плазмид *in vivo*. В бактериальных клетках селективное преимущество получают те плазмиды, время репликации которых минимально. Вставки нуклеотидных последовательностей ДНК элиминируются при длительном культивировании рекомбинантных бактерий. Емкость клонирующих векторов была повышена с использованием хромосомы бактериофага λ . Векторы серий *Charon*, *λgt11* и *EMBL* обладают преимуществами перед плазмидными векторами: 1. Векторы на основе ДНК фага λ обладают значительно большей емкостью, в них можно клонировать фрагменты ДНК длиной от 5 до 25 т. п. о. 2. Фаговые частицы, содержащие упакованную ДНК, способны проходить литический цикл развития внутри бактериальных клеток и, следовательно, образовывать стерильные пятна (бляшки) на газоне бактерий. 3. Бляшки содержат в концентрированном виде сами фаговые частицы с упакованными в них рекомбинантными молекулами ДНК. 4. Бляшки содержат продукты метаболизма зараженных бактериальных клеток, включая белки и ферменты, которые появляются в результате экспрессии клонированных бактериальных генов.

Векторы обезоруженные * вектары абяззброеныя * *disarmed vectors* – трансформационные векторы на основе *Ti*-плазмиды (см.), в которых *T*-ДНК или, по крайней мере, часть ее онкогенов, индуцирующих корончатые галлы (см.), удалена из плазмиды, но оставлены граничные последовательности *T*-ДНК.

Векторы, обеспечивающие экспрессию чужеродных генов в клетках *E. coli* *

вектары, якія забяспечваюць экспрэсію чужародных генаў у клетках *E. coli* * *vectors supplying expression of alien genes in E. coli cells* – плазмиды, сконструированные для экспрессии целевых, или чужеродных, белков. Для успешной экспрессии в *E. coli* клонированных генов необходимо, чтобы а) кодирующая последовательность чужеродного гена была непрерывна, б) ген находился под контролем промотора, который узнается РНК-полимеразой *E. coli* и в) мРНК, считываемая с гена, правильно транслировала белок синтезирующим аппаратом *E. coli*. Организация сигналов инициации транскрипции и трансляции эукариотических и прокариотических генов существенно различается. Поэтому для достижения правильной экспрессии эукариотического гена в клетках *E. coli* необходимо кодирующую последовательность этого гена поместить под бактериальные сигналы экспрессии генов. В результате многолетних исследований были сконструированы плазмиды и создан ряд штаммов *E. coli*, в которых успешно экспрессируют чужеродные белки разной сложности.

Векторы псевдоаденовирусные * вектары псеўдаадэнавірусныя * *pseudoadenoviral vectors* – аденовирусные векторы, содержащие минимальное количество регуляторных элементов и последовательностей, ответственных за упаковку и репликацию аденовируса. В. п. более безопасны, чем аденовирусные векторы (см. *Векторы аденовирусные*).

Векторы растений * вектары раслін * *plant vectors* – специфика векторов для экспрессии рекомбинантных генов в клетках растений обусловлена, гл. обр., регуляторными последовательностями нуклеотидов, которые обеспечивают эффективную транскрипцию генов в растительных тканях. Напр., в известном векторе *pCaMV CAT* используются промотор и сайт полиаденилирования генов вируса мозаики цветной капусты, под контролем которых находится ген бактериальной хлорамфеникол-трансферазы (*cat*). Этот ген-репортер применяется для оптимизации условий введения векторной ДНК в клетки растений

и может быть заменен на любой другой ген. Вектор *pCaMVCAT* является челночным, т. е. может реципицироваться в клетках как *E. coli*, так и растений. В первом случае селективируемым маркером служит, как обычно, ген устойчивости к ампициллину. Вектор *pCaMVCAT* принадлежит к большой группе *DMGT*-векторов (*DNA-mediated gene transfer*), осуществляющих опосредованный ДНК-перенос генов в клетки растений. Это означает, что в данном случае перенос генов в клетки растений опосредован ДНК вектора, т. к. они находятся в составе векторной молекулы. Для получения стабильных линий растительных клеток с интегрированными в хромосомы и активно экспрессируемыми рекомбинантными ДНК часто в состав *DMGT*-векторов вводят дополнительные селективируемые маркеры, которые придают клеткам, включившим экзогенную ДНК, определенный легко обнаруживаемый фенотип. Такими маркерами могут быть, напр., гены неомизин-фосфотрансферазы II (*NPT II*), гигромицинфосфотрансферазы (*HPT*) и дигидрофолатредуктазы, в результате экспрессии которых клетки приобретают устойчивость к канамицину, гиромизину *B* или метотрексату соответственно. Чужеродная ДНК вводится в растительные протопласты при использовании общих методов безвекторной трансфекции. Исключительно для получения рекомбинантной ДНК в растениях применяется система, сконструированная на основе агробактерий (см.).

Векторы ретровирусные * векторы рэтровирусныя * *retroviral vectors* — генные конструкции на основе РНК-содержащих вирусов. Они часто используются в генной терапии *ex vivo* для введения ДНК в пролиферирующие клетки человека. По сравнению с др. типами векторов *B. p.* обладают уникальной способностью эффективно переносить чужеродные гены и стабильно интегрировать их в геном делящихся соматических клеток. Количества генетической информации, которое может быть перенесено с помощью этих векторов, не очень велико — 8 т. п. н. Это либо небольшой эукариотический ген, либо кДНК.

Проникновение ретровирусной частицы в клетку зависит от наличия на поверхности этой клетки специфического для данного ретровируса рецептора. Первый ретровирусный вектор — вирус лейкемии мышей Молони — был экотропным вирусом, т. е. он инфицировал только мышинные клетки, поскольку его *ENV*-белок узнавал только мышинные рецепторы. После изобретения пакующей линии клеток *Yam*, в которой последовательности, кодирующие родной экотропный белок оболочки вируса Молони, были замещены геном оболочки из другого, амфотропного вируса Молони, поражающего более широкий спектр хозяев, псевдовирусные частицы приобрели способность проникать в человеческие клетки. В дальнейшем такие пакующие амфотропные линии были усовершенствованы, чтобы увеличить выход вирусных частиц и уменьшить вероятность рекомбинации дефектного ретровируса с клеточными эндогенными ретровирусами. Ретровирусные последовательности для безопасности модифицируют т. обр., что в инфицированных ими клетках вирусные белки не производятся. Это достигается за счет удаления или инактивации всех кодирующих последовательностей вируса. Репликация вирусных векторов может происходить только в специальных «пакующих» клетках, в геном которых встроены все гены, производящие вирусные белки. При введении вирусных векторов в эти клетки образуются вирионы, несущие векторную РНК и способные лишь проникать в клетки-мишени, но не размножаться в них. Недостатком этой системы, так же, как и других векторных систем на основе вирусов, является возможность контаминации (загрязнения) производящей клеточной линии нормальным ретровирусом и получения на этой основе компетентного по репликации вектора. Для предотвращения этого необходимо регулярное тестирование «пакующей» линии клеток. Возможно также контаминация ретровирусного вектора клеточными РНК, т. к. некоторые из них могут обратно транскрибироваться и встраиваться в геном трансдуцирован-

ных клеток. Последствия такого события могут быть выявлены в экспериментах на животных моделях. Существует и такая опасность, как интеграция ретровируса в некоторые клетки, в результате которой может быть инактивирован ген-супрессор опухолеобразования, напр. Это очень редкое, но вполне возможное событие. Однако опасность его не нужно переоценивать, учитывая, что для возникновения реальной опухолевой клетки требуется несколько мутационных событий. Др. серьезными недостатками ретровирусных векторов являются: способность переносить генетический материал только в пролиферирующие клетки; способность индуцировать мутации при случайной интеграции в геном; возможность спонтанной активации онкогена; небольшие размеры переносимой ДНК-вставки (до 8 т. п. н.); сравнительно низкий титр (10^{-10} на 1 мл) рекомбинантных вирусных частиц, получаемых для трансдукции (только для лечения *ex vivo*); необходимость конструирования соответствующих «пакующих» клонов клеток; зависимость уровня экспрессии трансгена от эффекта положения.

Векторы челночные, в. бинарные * вектары чайночныя, в. бінарныя * shuttle vectors – векторы, способные реплицироваться в клетках-хозяевах разных биологических видов. Интегрирующая плаزمида *pFH7* получена путем объединения двух репликонов, один из которых берет начало от плазмиды *pC194 B. subtilis*, а др. – от плазмиды *pBR322 E. coli*, что дает возможность вектору существовать и стабильно реплицироваться в клетках как *E. coli*, так и *B. subtilis*. Уровень экспрессии гетерологичного гена зависит от таких факторов, как тип и источник происхождения регуляторных последовательностей, тип кодонов, стабильность и число копий вектора, стабильность образующихся рекомбинантных мРНК и белков, локализация в клетке синтезированных белков, генотип хозяина. Уровень экспрессии можно повысить путем изменения последовательности *SD* (Shine–Dalgarno), использования мутантов с измененным метаболизмом РНК, изменения кинетики общего метаболизма

(напр., регулированием температуры среды), подбора промотора, регулированием числа копий вектора и концентрации индуктора. Уровень экспрессии оценивается на основании электрофоретического анализа клеточных белков (типа «western» и «northern»), определения биологической активности синтезированного белка и общего уровня транскрипции в рекомбинантных клетках. Принципы конструирования и функционирования В. ч. одинаковы: они должны включать в себя репликоны тех генетических систем, в которых будет происходить репликация челночного вектора. При этом используются области начала репликации генетических элементов, которые автономно существуют во внехромосомном состоянии в природных условиях. Так, обсуждавшийся выше интегрирующий вектор *pFH7 B. subtilis*, обладает свойствами челночного вектора, поскольку для его конструирования использованы репликоны двух видов бактерий. Более эффективными примерами В. ч. являются плазмидные ДНК, способные реплицироваться в клетках животных, высших растений и низших организмов. Необходимость использования челночных векторов в генной инженерии связана с тем, что наработку векторной ДНК в препаративном количестве для проведения генно-инженерных манипуляций удобнее проводить в бактериальных клетках, тогда как получение биологически активных продуктов клонированных генов высших организмов во многих случаях возможно только в клетках своего или близкого вида, в которых эти гены экспрессируются в природных условиях, т. е. в своем обычном генетическом окружении.

Векторы экспрессионные * вектары экспрэсіўныя * expressive vectors – векторы, содержащие в своем составе регуляторные последовательности, обеспечивающие синтез чужеродных белков в клетках хозяина.

Векторы эписомные * вектары эпісомныя * episomic vectors – крупные вирусные векторы, не интегрирующиеся в геном реципиента.

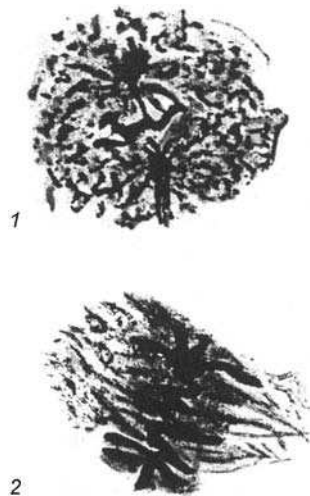
Векторы эукариот * вектары эўкарыёт * eukaryotic vectors – небольшие молекулы

ДНК, способные автономно реплицироваться в клетках животных. Для получения В. э. применимы все основные принципы конструирования бактериальных векторов. Помимо последовательностей нуклеотидов, обеспечивающих репликацию, эукариотические векторы могут содержать гены, используемые в качестве селектируемых маркеров, а также один или несколько уникальных сайтов рестрикции, по которым производится встраивание клонируемых последовательностей нуклеотидов ДНК. Поскольку непосредственное клонирование рекомбинантных ДНК в клетках животных было бы дорогостоящей и малоэффективной процедурой, В. э. используют, как правило, для получения экспрессии уже клонированных последовательностей нуклеотидов в клетках животных и растений, а сам процесс клонирования проводят в бактериях. Следовательно, В. э., помимо всего прочего, должны быть челночными векторами (см. *Векторы челочные*). Для экспрессии в клетках рекомбинантных ДНК помещают под контроль регуляторных элементов, узнаваемых и используемых ферментативными системами эукариотических клеток. В отличие от бактерий в клетках эукариот внехромосомные, автономно реплицирующиеся генетические элементы типа бактериальных плазмид встречаются редко. Поэтому при конструировании векторов, способных реплицироваться и осуществлять экспрессию в клетках животных, чаще всего используют регуляторные генетические элементы вирусов животных или, в зависимости от задач, эукариотических генов «домашнего хозяйства», а также генов, для которых характерна тканеспецифическая экспрессия.

ВентTM ДНК-полимераза * ВентTM ДНК-полимераза * *VentTM DNA polymerase* – название, торговая марка термостабильной ДНК-полимеразы (см.) с 5¹–3¹-полимеразной и 3¹–5¹-корректирующей считывание эндонуклеазной активностью (см. *Эндонуклеаза*). Выделена из исключительно термофильной архебактерии *Thermococcus litoralis*, способной расти в горячих ключах на дне океана при температуре 98 °С.

Веретена нить * верацяна нітка * *spindle fiber* – один из пучков микротрубочек, образующих веретено деления (см. *Нить веретена*).

Веретено, в. деления * верацяно, в. дялення * *spindle* – ахроматический, состоящий из нитей или микротрубочек компонент клетки, функционирующий как организатор определенных сил, под действием которых осуществляется движение хромосом (метафазное и анафазное) в митозе (см.) и мейозе (см.), входящий в состав митотического аппарата клетки. Обычно нити В. растянуты между двумя полюсами, а пространство, отграниченное нитями, имеет форму веретена. В. имеет: а) более вязкую консистенцию, чем цитоплазма (см.); б) нитчатую структуру и в живых клетках, и в фиксированном материале. В В. входят два вида микротрубочек (по месту их прикрепления) – полюсные и хромосомные. В. может быть астральным (звездчатым) или анастральным в зависимости от выраженности полюсов и др. Пучки микротрубочек, составляющие В., обладают двойко преломляющими свойствами и видимы в поляризационный микроскоп.



Веретено деления:
1 – в клетке аскариды (*Ascaris megacephala*) видны центриоли; 2 – в клетке корешка лука (*Allium cepa*) видны полярные колпачки

Вернера синдром * **Вернера синдром** * *Werner syndrome* – генетическая болезнь, проявляющаяся в раннем формировании признаков старения, таких как седение волос и развитие морщин, вслед за которыми следуют такие старческие болезни, как атеросклероз, катаракта, остеопороз, диабет. Только немногие из людей с этой болезнью доживают до 50 лет. Причиной развития синдрома Вернера является мутация в гене, расположенном в хромосоме 8p12 и контролирующем синтез фермента, проявляющего двойной тип активности – как геликазы и экзонуклеазы.

Вероятность * **імавернаць** * *probability* – число между 0 и 1, отражающее относительную частоту появления события. Сумма альтернативных вероятностей равна 1.

Веруциформная эпидермодисплазия, врожденные бородавки * **веруциформная епідермадисплазія, прыроджаная ба-родаўкі** * *verruciformic epidermodysplasia* – вирусное заболевание с наследственной предрасположенностью, характеризующееся бородавкоподобными поражениями кожи, в пределах которых у изменяющихся клеток происходит фрагментация ядер.

Вертикальная изменчивость * **вертыкальная зменлівасць** * *vertical variation* – изменчивость скорости (обычно измеряемая в дарвинах) преобразования признаков в одной и той же филетической линии на различных, но сравнимых по длительности отрезках эволюционного времени.

Вертикальная трансмиссия * **вертыкальная трансмісія** * *vertical transmission* – 1. Передача генетической информации от одной клетки или организма их потомкам путем определенных наследственных механизмов (митоз, см.; мейоз, см.) в отличие от инфекционноподобного пути передачи генетической информации между одновременно существующими особями (горизонтальная трансмиссия). 2. Передача паразитических форм от родителей потомкам через яйцеклетки или в матке.

Вертикальная эволюция * **вертыкальная эвалюцыя** * *vertical evolution or successional speciation* – направление эволюции, процесс изменения предковых видов

(см. *Видообразование*) в течение времени без их разделения, т. е. без образования боковых эволюционных линий, до достижения полного различия внутривидовых групп и становления их как новых видов (см. *Анагенез*); филетическая эволюция.

Вертикальное секвенирование * **вертыкальнае секвеніраванне** * *vertical sequencing* – один из методов секвенирования ДНК, при котором комбинируют секвенирование по Сэнгеру (см.) с *MALDI-TOF*-масс-спектрометрией.

Вестерн-блоттинг, белковый б. * **вэстэрн-блотынг, бялковы б.** * *Western blotting or W. transfer or ligand b. or affinity b. or protein blot* – техника, применяемая в молекулярной биологии для выявления белков, аналогичная Саузерн-блоттингу (см.). Белки разделяются при электрофорезе в полиакриламидном геле, переносятся на мембрану и затем метятся с помощью радиоактивной или флуоресцентной метки или с помощью антител (иммунопробы).

Ветви * **галіны** * *branches* – участки генеалогического дерева, отходящие от продолжателей линии (продолжателей семейств), характеризующиеся определенными продуктивными и племенными качествами. При внутрилинейном подборе отбор для спаривания проводится между ветвями в зависимости от запланированной степени инбридинга.

Взаимная транслокация * **узаемная транслакацыя** * *mutual translocation* – форма транслокации, при которой две негомологичные хромосомы обмениваются участками (не обязательно одинаковыми по размеру).

Взаимный обмен * **узаемны абмен** * *interchange* – обмен сегментов между негомологичными хромосомами.

Взаимодействие аллельных генов * **узаемадзеянне алельных генаў** * *allelic gene interaction* – взаимодействие генов, локализованных на гомологичных участках хромосом, т. е. генов одной и той же аллельной пары. Напр., взаимодействие доминантных и рецессивных аллелей при полном или неполном доминировании (см.). Проявление признака при В. а. г. зависит

не только от взаимоотношений «доминантность–рецессивность» аллельных генов, но и от их числа в генотипе. Напр., степень проявления признака триплоидного эндосперма, определяемого геном *B*, увеличивается с увеличением числа доминантных аллелей этого гена: $bbb < Bbb < BBb < BBB$.

Взаимодействие генов комплементарное * узаемадзеяние генаў камплементарнае * *complementary gene interaction* – совместное действие двух или большего числа самостоятельно менделирующих генов (см. *Менделирование*) на проявление одного к.-л. признака. Каждый из комплементарных генов (см. *Гены комплементарные*) в отдельности не способен вызывать развитие данного признака, и это не зависит от того, обладают ли эти гены самостоятельным действием на др. признаки. Лишь сочетание их в одном генотипе (в гомо- или гетерозиготном состоянии) обуславливает развитие данного признака. Наблюдаются следующие расщепления по фенотипу в F_2 : а) при комплементарном действии доминантных аллелей двух генов ($AAbb \times aaBB$), не имеющих самостоятельного проявления, – в соотношении 9:7 [$9A-B- : 7(aa-- : --bb)$]; б) если доминантный аллель одного из комплементарных генов (*A*) действует самостоятельно, а др. ген (*B*) – лишь в присутствии первого гена – в соотношении 9:3:4 ($9A-B- : 3A-bb : 4aa--$); в) если каждый комплементарный неаллельный ген в отдельности вызывает развитие одного и того же признака, их взаимодействие – другого, а у дигомозиготы по рецессивным аллелям этих генов развивается третий признак – в соотношении 9:6:1 [$9A-B- : 6(A-bb \text{ и } aaB-) : 1aabb$]. Формула расщепления по фенотипу при комплементарном взаимодействии двух генов всегда является модификацией менделевской формулы расщепления по фенотипу при дигибридном скрещивании 9:3:3:1 (см. *Скрещивание дигибридное*).

Взаимодействие генов модифицирующее * узаемадзеяние генаў мадыфікавальнае * *modificative gene interaction* – усиление или ослабление действия генов главных (см.) действием др., неаллельных

им генов или генов-модификаторов (см.). При этом гены-модификаторы, усиливающие эффект основного гена, называются интенсификаторами, а ослабляющие – супрессорами, или ингибиторами (подавителями). Один и тот же ген может быть главным в отношении контролирования развития одного признака и модификатором – для др. признака.

Взаимодействие генов эпистатическое, эпистаз * узаемадзеяние генаў эпістатычнае, эпістаз * *epistatic gene interaction or epistasis* – нереципрочное (ср. *Реципрочный*) взаимодействие неаллельных генов. Различают: а) доминантный эпистаз, т. е. подавление доминантным аллелем одного гена (эпистатичный ген, супрессор, см.) действия др., неаллельного первому гена (гипостатичный ген): $A > B$; б) рецессивный эпистаз – подавление рецессивным аллелем эпистатичного гена, находящегося в гомозиготном состоянии, действия доминантного и рецессивного аллелей гипостатичного гена: $aa > B-$ или $aa > bb$.

Взаимодействие генотип–среда * узаемадзеяние генатып–асяроддзе * *genotype-medium interaction* – нелинейная связь генотипа и среды, заключающаяся в том, что генотипы по-разному реагируют на разные условия среды, напр., ранжировка фенотипов в одной среде 1, 2, 3, а в другой – 1, 3, 2. В г.-с. проявляется в резко различающихся условиях среды и весьма затрудняет селекционно-племенную работу, т. к. оценка племенной ценности животных в разных условиях среды различна. В г.-с. отчетливо проявляется при перемещении заводских пород молочного скота в др. среду, напр., в тропики. Такое перемещение ведет к снижению изменчивости, наследуемости молочной продуктивности и корреляции этого признака между исходной и потомственной генерацией животных. Однако значение В. г.-с. в различных условиях в пределах области или зоны разведения породы животных недостаточно выяснено. В целом его эффект зависит от степени наследуемости признака. Признаки с низкой наследуемостью сильнее подвержены В. г.-с.

Взаимодействие неаллельных генов * узаемадзяенне неалельных генаў * *nonallelic gene interaction* – развитие признака, обусловленное совместным влиянием двух или нескольких неаллельных генов. В. н. г. может выражаться в виде комплементарного, эпистатического, полимерного и модифицирующего взаимодействия генов.

Взаимодействие полимерных генов * узаемадзяенне палімерных генаў * *polymeric gene interaction* – однозначное аддитивное (суммарное) действие ряда неаллельных генов на развитие одного и того же признака. Соответствующие гены называются полимерными, или множественными. Полимерно детерминируется развитие большинства хозяйственно важных количественных признаков у растений. При полимерном наследовании особи второго поколения (F_2) образуют непрерывный вариационный ряд по количественному выражению данного признака. Объясняется это разным числом доминантных аллелей у выщепляющихся в F_2 генотипов.

Взрыв популяционный * выбух папуляцыйны * *population explosion* – резкое, многократное, как правило, относительно внезапное увеличение численности особей к.-л. вида, связанное с выключением обычных механизмов ее регуляции. Наиболее интенсивные В. п. наблюдаются при интродукции (см.) видов, напр., кроликов в Австралии (см. *Популяционные волны*).

Взрывная эволюция * выбуховая эвалюцыя * *explosive evolution* – резкое увеличение числа видов в к.-л. группе организмов, связанное с ее адаптивной радиацией. В. э. обычно приурочена к ранним этапам эволюции таксона. Иногда она сопровождается переходом в новую адаптивную зону и формированием нового таксона более высокого ранга.

Вивипария * вівіпарыя * *viviparity or vivipary* – 1. Рождение живых организмов (живорождение), а не откладка яиц. Оплодотворение происходит в результате внутреннего осеменения, а эмбриогенез (см.) протекает внутри материнского тела, как у большинства млекопитающих и представителей др. таксонов. 2. Живорождение

у растений – прорастание семян на материнском растении из незрелых плодов (по типу мангровых деревьев). В. особенно свойственно мангровым деревьям (ризофора, авиценния), на которых семена прорастают, еще находясь в плоде на материнском растении. В ходе созревания семя прорывает оболочку плода, и, продолжая получать питательные вещества от материнского организма, образует веретенообразный длинный вырост (до 50–70 см). Затем во время отлива это растение отделяется от материнского организма, вонзается в ил и сразу прорастает, превращаясь во взрослую особь. Свойство живорождения у мангров является замечательным приспособлением к своеобразным условиям существования данного фитоценоза на морских побережьях тропических районов. Некоторые растения тундровой зоны также выработали способность к вивипарии: вместо семян у некоторых злаков (щучка, мятлик арктический и др.) продуцируются луковички, быстро укореняющиеся в грунте, что обеспечивает им «выигрыш» во времени в коротком вегетационном периоде.

Вид * від * *species* – основная таксономическая или систематическая единица живых организмов, реально существующая в природе и занимающая определенный ареал. Представляет собой совокупность популяций (см.), составленных из особей, которые родственны по происхождению, имеют общие морфологические, биохимические и поведенческие наследственные признаки, качественно отличающиеся от признаков др. В., и способны легко скрещиваться между собой с образованием плодovитого потомства. Если особи каждого конкретного В. репродуктивно изолированы друг от друга, а скрещивание все-таки случается, то потомство, как правило, неполноценное, полностью или частично стерильное (см. *Стерильность*). Особи и популяции одного В. имеют общую эволюционную судьбу, сходно изменяясь под влиянием факторов среды и др. факторов эволюции (см. *Видообразование*). Термин «вид» в более широком смысле включает

в себя также еще целый ряд понятий, таких как: а) биологический (генетический) В.: репродуктивно изолированные системы свободно скрещивающихся популяций (см.); б) палеовиды (сукцессионные В.): пространственно обусловленные различия в системах организмов как следствие генетической трансформации (см.); в) таксономические (морфологические, фенотипические) В.: фенотипически различающиеся группы сосуществующих организмов; г) микровиды (агамовиды): размножающиеся бесполом путем организмы (в основном бактерии) и имеющие общую морфологию и физиологию (биохимию); д) биосистематические В. (эковиды) популяций, которые изолированы экологическими факторами. Строгого определения и единой концепции В. до сих пор еще не сформулировано. Характерные для В. свойства и признаки называют критериями вида. Обозначают В. в соответствии с бинарной номенклатурой. Являясь основной таксономической единицей в биологической систематике, В. отделен от др. таких же групп особей практически полным отсутствием гибридов, обладающих наследственным сходством морфологических, физиологических и биохимических особенностей. Т. обр., основным критерием В. является генетическое единство его особей. Что касается бактерий, то применительно к ним общепринятые критерии вида не работают, напр., критерий репродуктивной изоляции не имеет такого решающего значения, как в таксономии высших животных и растений, поскольку у бактерий обмен генетическим материалом может выходить за пределы вида. В систематике бактерий объединение особей в один вид, а также выделение надвидовых или подвидовых систематических групп основывается на комплексном учете признаков (критериев), к которым могут быть отнесены: 1) морфологический критерий (форма, размеры, строение, наличие спор, капсул, жгутиков, амфибий, химическая структура, окраска и др.); 2) мол. % ГЦ в молекуле ДНК, критерий соответствия 16S рРНК, молекулярная гибридизация; 3) физиологический крите-

рий (питательные потребности, типы питания и дыхания, метаболическая активность, характер, скорость и условия роста на жидких и плотных питательных средах, фиксация азота и др.); 4) серологический критерий (антигенная структура, антигенная активность, характер взаимодействия с антигеном); 5) экологический критерий (формы и проявления взаимоотношений с живой и неживой средой, роль в круговороте веществ и энергии); 6) географический критерий (область обитания, тропизм к хозяевам, клеткам и тканям). Виды бактерий существуют в форме большего или меньшего числа популяций. Они имеют определенную область распространения, объединены возможностью скрещиваться друг с другом и давать плодотворное потомство в природных условиях, приспособленных к определенным условиям жизни и занимающих в природе определенный ареал. Понятие «вид» ввел в науку в 1693 г. английский естествоиспытатель Дж. Рей. Ч. Дарвин считал В. категорией условной, временной, т. к. каждый В. возникает из др. В. и существует, пока не изменятся условия среды обитания, которые могут повлечь за собой либо его вымирание, либо изменения, которые могут повлечь за собой либо его вымирание, либо изменения, дающие нечто новое. Однако в н. вр. В. реально существует, и в современной систематике для определения В., кроме морфологических и эколого-физиологических, используют также цитологические, генетические и биохимические критерии. Особи, относящиеся к одному В., имеют одинаковое количество и структуру хромосом (кариотип).

Вид автохтонный * від аўтахтонны * *autochthon or aboriginal species* – см. *Автохтон*.

Вид аллохтонный * від алахтонны * *allochthon* – см. *Аллохтоны*.

Вид викарирующий * від, які вікарыюе * *vicarious species or geminate* – см. *Викариат*.

Вид внедренный * від укаранёны * *alien species or, introduced s.* – вид, который не является эндогенным для данного региона и занесен в него случайно или

в результате деятельности человека. В. в. часто опасен для экосистемы, в которую он попадает, т. к. нарушает установившееся видовое равновесие вплоть до полного разрушения экосистемы.

Вид восстановленный * вид одноўлены * *restorative species* – 1. По количеству особей – вид, в котором число особей и/или разнообразие популяций, а также размер ареала достигли безопасного уровня, когда уже нет угрозы внезапности его исчезновения. 2. По фенотипической характеристике – генетически относительно устойчивая имитация внешнего облика ранее исчезнувшего вида, что возможно только при сохранении близкородственных с исчезнувшим видом форм (напр., домашних животных того же вида). Так были имитированы уничтоженный тарпан и кавказский зубр.

Вид вымирающий * вид, які вимірає * *becoming extinct species* – вид, морфофизиологические и/или поведенческие особенности которого не соответствуют современным условиям существования, в т. ч. взаимоотношениям с человеком, а генетические возможности дальнейшего приспособления исчерпаны. В отличие от исчезающего вида искусственное воспроизводство В. в. без его полного окультуривания не может дать долговременного успеха и способно лишь отсрочить его гибель. В. в. заносится в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой.

Вид-индикатор * вид-індикатор * *indicator species* – вид, служащий показателем особенностей среды обитания к.-л. биоценоза (см.) или экосистемы, фенотипические отличия которого позволяют различать сообщества.

Вид исчезающий * вид, які зникає * *species in danger or vanishing s.* – вид, находящийся под угрозой полного вымирания вследствие того, что численность сохранившихся особей этого вида недостаточна для самоподдержания популяций в естественно сложившихся новых условиях обитания. Требуется проведение особо тщательных специальных мер по охране В. и., а иногда и по его искусственному вос-

производству для восстановления численности до безопасных размеров. В отличие от вымирающего В. и. имеет благоприятные генетические возможности для дальнейшего приспособления к новым условиям среды. В. и. заносится в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой.

Вид исчезнувший * вид зниклы * *deleted species* – вид, в н. вр. не встречающийся в природе, но, возможно, уцелевший в отдельных малодоступных местах или сохранившийся в культуре, т. е. в неволе (напр., лошадь Пржевальского, красный волк).

Вид местный * вид мясцовы * *native species* – см. *Абориген*.

Вид монотипический * вид монотипічний * *monotypic species* – вид, не распадающийся на более мелкие таксономические единицы – подвиды (напр., даурский и ушастый еж).

Вид пионерный * вид піонерны * *pioneer species* – вид, первым заселяющий свободные от жизни участки природного или антропогенного происхождения (напр., лебеда).

Вид политипический * вид політипічний * *polytypic species* – вид, состоящий из более мелких таксономических единиц – подвидов (см.). Абсолютное большинство видов – В. п.

Вид редкий * вид рідкі * *rare species* – вид, не находящийся под прямой угрозой исчезновения, но который может быстро исчезнуть, т. к.: а) имеет очень малое число особей и/или популяций; б) встречается на крайне ограниченной территории и в специфических местах обитания (напр., белый медведь, калан, желтая цапля и др.).

Вид реликтовый * вид реліктові * *relict species* – вид, сохранившийся в к.-л. местности как «осколок» существовавшей в прошлые геологические эпохи фауны или флоры. Во многих случаях бывает одновременно редким и/или вымирающим видом. В. р. сохраняется в местах, где условия среды сходны с условиями на территории, где он был широко распространен прежде.

Вид современный, в. рэсентный * вид сучасны, в. рэсентны * *recent species* – 1. Вид ныне существующий. 2. Вид новый, т. е. недавно появившийся.

Вид эндемический * від ендемічний * *endemic species* – см. *Эндемик*.

Вида структура * віду структура * *species structure* – организация вида согласно различным показателям. В. с. определяется: 1) делением вида как системы на подсистемы (подвиды, популяции); 2) половозрастной структурой – соотношением в пределах вида количества особей разных возрастных и половых групп; 3) хорологической структурой, т. е. размещением в пределах ареала вида подвидов, групп популяций и отдельных популяций.

Вида трансформация * віду трансфармація * *species transformation* – трансформация одного вида в другой (напр., *A* в *B*) в течение к.-л. времени. В. т. не увеличивает количество видов, т. к. виды *A* и *B* не сосуществуют в одно и то же время, а происходит смена одного вида другим без дивергенции (см. *Вертикальная эволюция. Видообразование*).

Видимая летальность * бачная летальнасць * *visible lethality* – летальный исход, следующий непосредственно за проявлением определенного мутантного признака. В. л. может оказаться скрытой, когда видимый признак доминантен, а летальный фактор – рецессивен и ему не аллелен. Если же оба эти фактора рецессивны, то этот случай носит название невидимой летальности.

Видимые мутации * бачныя мутації * *visible mutations* – мутации, детерминирующие визуально обнаруживаемый фенотип, т. е. фенотипически проявляющиеся мутации, противоположные в этом отношении летальным мутациям. При проведении генетического анализа (см. *Анализ генетический*) определяют ожидаемые при скрещивании фенотипические классы. Отсутствие к.-л. из них указывает на то, что произошла мутация в локусе, контролирующем анализируемый признак.

Видов группа * відаў група * *species group* – сверхвид, или надвид (см.).

Видов отбор * відаў адбор * *species selection* – тип группового отбора (см. *Отбор групповой*), при котором в данном виде, являющемся результатом кладогенеза (см.), еще

продолжаются кладогенетические и др. процессы его становления.

Видов происхождение раздельное * відаў паходжанне паасобнае * *separate creation* – теория, согласно которой виды были созданы раздельно и никогда не смешивались друг с другом. Эта теория имеет религиозное происхождение и согласно ей виды были созданы в результате некого высшего акта, выходящего за пределы естественных процессов.

Видов ресинтез * відаў рэсінтэз * *species resynthesis* – экспериментальное воссоздание аллополиплоидных видов, существующих в естественных условиях, на основе рекомбинации геномов др. видов. Процесс В. р. сводится к скрещиванию возможных для данного аллополиплоида (см. *Аллополиплоидия*) исходных форм и последующему естественному или индуцированному удвоению числа хромосом у полученного гибрида (амфидиплоида). Таким путем были ресинтезированы несколько видов растений. Наиболее яркий пример В. р. – воссоздание мягкой пшеницы путем скрещиваний *Triticum thaoudar* (*AA*, $2n = 14$, дикая двустая однозернянка), *Aegilops speltoides* (*BB*, $2n = 14$, эгилосп спельтоидный) и *Aegilops squarrosa* (*DD*, $2n = 14$, эгилосп оттопыренный) по следующей схеме: $AA \times BB \rightarrow AB \rightarrow$ (удвоение числа хромосом) $\rightarrow AABB$ ($2n = 28$, дикая двузернянка) $\times DD \times ABD \rightarrow$ (удвоение числа хромосом) $\rightarrow AABBDD$ ($2n = 42$, *Triticum aestivum*). Полученный аллогексаплоид идентичен подвиду (см.) гексаплоидной пшеницы *Spelta*, легко скрещивается с ним, а также с обычными сортами мягкой пшеницы.

Видов синтез * відаў сінтэз * *species synthesis* – экспериментальное получение форм растений, не существующих в природных условиях. В. с. обычно является следствием сочетания отдаленной гибридизации с полиплоидией (амфидиплоидией), когда удвоение хромосомного набора (см.) в первом поколении (F_1) отдаленного гибрида обеспечивает ему относительно стабильную фертильность (см.). К видам, синтезированным в эксперименте, относятся тритикале (см.), гибрид редьки и капусты

(*Raphanobrassica*), полученный Г. Д. Карпеченко, 56-хромосомные промежуточные пшенично-пырейные гибриды, октоплоидный амфидиплоид *Triticum soveticum* А. Р. Жебрака и некоторые др. формы.

Видовая насыщенность * відавая насичанасць * species saturation – количество видов на единице площади (объема). В. н. отражает экологическую емкость местообитания, т. к. в экстремальных условиях (пустыня, солончак, водная среда) число видов падает до минимума. В. н. зависит от площади учетной единицы. Она может колебаться за счет переменности режимов среды фитоценоза или экотопного эффекта (повышения В. н. вследствие перекрытия экологических амплитуд видов разных экологических групп).

Видовое разнообразие * відавая різнастайнасць * species diversity – общее количество видов трофической группы, биотического сообщества или экосистемы, определяющее возможность экологического дублирования в проведении потока энергии через звенья цепи питания. Показателем В. р. принято считать соотношение между количеством видов и показателями их удельного значения (численности, биомассы, продуктивности и т. д.), а также отношения их числа к единице площади.

Видовая структура биоценоза * відавая структура біяцэнозу * species structure of biocenosis – разнообразие видов в биоценозе и соотношение их численности или массы. В. с. б. зависит от условий среды (напр., в полярных пустынях наблюдаются очень обедненные, а в тропических лесах – насыщенные видами сообщества). Виды, преобладающие по численности, являются господствующими в сообществе, т. е. доминантами. Среди них наблюдаются те, которые своей жизнедеятельностью в наибольшей степени создают среду, предопределяют существование др. организмов. Их называют эдификаторами. Для оценки роли отдельного вида в В. с. б. используют показатель обилия вида.

Видообразование * відаўтварэнне * speciation – 1. Разделение (дивергенция, см.) предкового вида на дочерние, которые

сосуществуют с ним во времени; кладогенез (см.); согласно современным представлениям, В. происходит вследствие дисруптивного отбора (см. *Отбор дисруптивный*). Различают В. аллопатрическое (см. *Аллопатрическое видообразование*), симпатрическое (см. *Симпатрия*), аллопарпатрическое (см. *Аллопарпатрическое видообразование*) и парapatрическое (см. *Парapatрическое видообразование*). 2. Постепенная трансформация одного вида в другой без увеличения количества видов в данный временной период внутри рода; вертикальная эволюция (см.); филетическая эволюция (см. *Перипатрическое видообразование*), характеризуется прогрессивным приспособлением особей последовательных поколений под действием движущего отбора. Образование новых видов под действием естественного отбора в процессе исторического развития, в результате постепенного накопления новых признаков, увеличения их количества путем гибридизации или в ходе генетических мутаций. Процесс возникновения новых видов путем разделения предковой филетической линии (концепция дивергенции, предложенная Ч. Дарвином в 1859 г.). По современным представлениям, в основе В. лежит дисруптивный отбор. Выделяют аллопатрическое и симпатрическое В., а также стасипатрическое (хромосомное) и сетчатое (гибридное) В. Согласно концепции дивергенции Ч. Дарвина, последняя происходит под влиянием естественного отбора, действующего в условиях острой внутривидовой конкуренции. Внутри вида постоянно идут процессы микроэволюции с последующим образованием новых внутривидовых группировок – популяций и подвидов. Это происходит вследствие возникновения мутаций, которые могут привести к генетическим различиям. Естественный отбор способствует дивергенции (расхождению) признаков. Наиболее полно изучен механизм аллопатрического В. (см.), связанного с пространственной изоляцией отдельных популяций данного вида. Популяции, обитающие в различных участках ареала вида, подвергаются

действию разных направлений отбора, а географическая изоляция препятствует обмену генетической информацией между обособленными популяциями. Постепенно в таких популяциях происходит генетическая дивергенция, и особи этих популяций приобретают отчетливые различия с особями исходного вида. Если эти различия приводят к нескрещиваемости с особями др. популяций родительского вида, то обособленная форма становится новым видом. Симпатрическое В. (см.) происходит вследствие наличия внутри вида резко отличающихся форм (полиморфизм) особей, не разделенных пространственно. Напр., появление полиплоидных форм у растений (редко у животных) приводит к генетической изоляции с родственным видом, и если такие формы способны размножаться вегетативно, то возникает новый вид; может быть определено как появление половой изоляции. Оно может ограничивать скорость анагенеза в кланах, поскольку ограничивает генный поток, замедляющий генетическую дифференциацию между популяциями. В. не гарантирует анагенеза (см.). Дифференциация требует процессов, изменяющих генные частоты, и предполагается, что анагенез возникает только в процессе В., и это является главным источником изменений в морфологии.

Видообразование стасипатрическое, в. хромосомное * відаўтварэнне стасіпатрычнае, в. храмасомнае * stasipatry or chromosomal s. speciation – гипотетическая форма видообразования, основой которого является гомозиготизация хромосомных перестроек, т. е. образование «хромосомных рас», что приводит к репродуктивной изоляции (см.) вследствие действия механизмов посткопулятивной изоляции, когда блокируется оплодотворение яйца чужеродной мужской гаметой. Предполагают, что В. с. имеет место у летучих мышей, слепышей и некоторых др. видов млекопитающих. В. с. можно рассматривать как элемент симпатрического видообразования, а образование полиплоидных форм у растений, несомненно, можно относить к В. с.

Видообразующие гены, видоспецифичность * відаўтваральныя гены, відаспе-

цыфічнасць * speciation genes – гены, действие которых обуславливает стерильность (см.) и/или летальность (см. *Ген летальный*), предпочтение при копуляции (см. *Ассортативное скрещивание*) основных механизмов формирования пост- и пререпродуктивной изоляции (см. *Изоляции механизмы*) в процессе видообразования.

Видоспецифичность, видовая специфичность * відаспецыфічнасць, відавая спецыфічнасць * species specificity – 1. Свойство к.-л. признака, всегда так или иначе генетически детерминированного, характеризовать только какой-то один вид организмов по сравнению с др. видами. Напр., В. проявляется в расположении жилок крыла насекомого. Это означает, что у насекомых каждого вида жилки крыла свой определенный рисунок. По расположению этих жилок можно определить, к какому именно виду принадлежит данное насекомое. 2. Свойство природных белков, выполняющих одну и ту же функцию у разных видов, различаться в серологических реакциях. Различия в В. с. белков отражают процесс эволюционного развития видов. Чем ближе исследуемые виды таксономически, тем более сходны серологические свойства соответствующих белков. Эволюционные изменения закрепляются у видов генетически и морфологически, а также сопряжены с биохимическими особенностями белков, что служит причиной их иммунологических различий. В. с. обладают белки крови, мышц, яиц и молока, фибриноген, гемоглобин и т. д.

Видоспецифичный мутант * відаспецыфічны мутант * species-specific mutant – мутантный вирус, способный инфицировать организм, устойчивый к дикому типу этого вируса.

Виды аллопатрические * віды алапатрычныя * allopatric species – виды (см. *Вид*), географически исключаящие друг друга (см. *Аллопатрия*). Генотипически различающиеся аллопатрические популяции одного вида называются географическими расами, подвидами (см.), местными разновидностями или просто расами (см. *Раса*). Обмен генами между аллопатриче-

скими популяциями в большей или меньшей степени ограничен или полностью отсутствует.

Виды-двойники, в.-близнецы * віды двайнікі, в.-блізняты * sibling species or twin s. or dual s. – морфологически очень сходные, но репродуктивно изолированные симпатрические виды, которые визуально трудно или невозможно отличить друг от друга. В основе образования В.-д. лежат, как правило, хромосомные или генные перестройки. Термин введен Э. Майром в 1942 г.

Виды первичные * віды першасныя * primary species – виды, изолированные друг от друга вследствие естественного отбора (см. *Отбор естественный*), действующего на разные генные комплексы, что приводит к наличию у близкородственных видов разных аллелей генов, контролирующих видовые признаки, которые специфичны для каждого из них. Эти виды репродуктивно изолированы друг от друга вследствие стерильности гибридных потомков (см. *Изоляции механизмы*).

Визуализация генома * візуалізація генома * genome visualization – новые методы визуализации, разработанные учеными Тихоокеанской Северозападной Национальной Лаборатории (*Pacific Northwest National Laboratory, PNNL, USA*), которые позволяют сравнивать и анализировать геномы. Представляя геномы в виде графического цветного изображения (каждый ген или локус имеет свой цветовой код), исследователь может легко определить сходство и различия между ними. Такой подход позволяет выделять отдельные гены, ответственные за определенные признаки и свойства. Наиболее существенным для научных центров по изучению геномов является получение данных в сжатом и содержательном виде, доступном для биологов. Эта проблема решается путем создания постоянно используемых графических компонентов, которые открыты для дополнений. Тщательное планирование и разработка этих компонент позволит быстро и успешно публиковать любой геном в Интернете в визуальном виде с предоставлением возможности его редактирования.

Викариат * вікарыят * vicariation or vicariance distribution – 1. Географический В. – явление, при котором близкие виды растений или животных занимают непрерывающиеся ареалы, но при этом все же могут возникать зоны гибридизации (напр., куница и соболь – викарирующие виды, их помесь – кидус). 2. Экологический В. – обитание близких видов на одной географической территории, но в различных экологических условиях, а следовательно, и на топографически различных участках (напр., чабрец степной, чабрец песчаный и т. д.). 3. Эволюционный В. – конвергентно (см. *Конвергенция*) сходные, но таксономически удаленные друг от друга виды, относящиеся к одной жизненной форме и занимающие близкие экологические ниши в биоценозах (см.), которые пространственно весьма удалены и, как правило, имеют мало общих черт (напр., крот европейский, дальневосточная могерра, златокрот в Африке и сумчатый крот в Австралии).

Вилма злокачественная опухоль * Вілма злаякасная пухліна * Wilm's tumour – рак почек у детей, развивающийся в результате инактивации гена, супрессирующего опухоль (a tumour suppressor gene).

Винбластин * вінбластын * vinblastine – алкалоид, экстрагируемый из барвинка *Vinca rosea* (см. *Винка-алкалоид*), обладающий противоопухолевым и цитостатическим действием и используемый наряду с колхицином (см.).

Винка-алкалоид, барвинок * вінка-алкалоїд, барвенак * vinca alkaloid – обобщенное название к.-л. из групп митотических ядов (см.), выделенных из *Vinca rosea* (таких как винбластин, см.; винкрестин, см.).

Винкрестин * вінкрыстын * vincristine – алкалоид, экстрагируемый из барвинка *Vinca rosea* (см. *Винка-алкалоид*), обладающий такими же свойствами, как и винбластин (см.).

Винкулин * вінкулін * vinculin – цитоскелетный белок, участвующий в контактах клетки с другими клетками и межклеточным матриксом и, вероятно, связанный с F-актином клеточной мембраны. Моле-

кула В. человека включает 1066 аминокислотных остатков, а его ген локализован на длинном плече хромосомы 10.

Виозин * **виязин** * **viosine** – редкое основание, аналог гуанина. В. входит в состав тРНК фенилаланина в клетках бактерий, дрожжей и млекопитающих.

Вирион(ы) * **вірыён(ы)** * **virion(s)** – зрелая вирусная частица в покоем состоянии, которая находится вне клетки-хозяина и состоит из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки. Хранит и переносит генетический материал вируса от одной клетки к другой. Иногда В. называют вироспорой. Представляет собой заключительную форму онтогенетического развития вируса. В. могут иметь форму многогранника, палочки, нити, овоида, шара, параллелепипеда, сперматозоида. Размеры колеблются от 20 до 300 нм. В. одного рода выражения однородны по форме и размерам. В. безоболочечных вирусов состоят из нуклеоида и капсида, оболочечных вирусов – из нуклеоида, капсида и суперкапсида, на поверхности которого часто имеются выступы (фибры).

Вирогения * **вірагенія** * **virogeny** – форма сосуществования вирусной частицы и клетки хозяина; включение нуклеиновой кислоты вирусной частицы в геном клетки-хозяина, при этом автономная репликация генома вируса отсутствует. Вирусы, вызывающие В., называют умеренными. Различают 2 формы В.: лизогению (см.) и трансформацию (см.).

Вироиды * **віроїди** * **viroids** – вирусоподобные инфекционные агенты. Морфологически нуклеиновая кислота В. представлена в виде линейных и циркулярных участков. Это одонитчатые ковалентно-замкнутые кольцевые молекулы РНК размером в 270–380 нуклеотидов (см.) и вызывающие болезни у растений (напр., веретеновидность клубней картофеля). В. не покрыты белковой оболочкой, капсидом, характерной для вирусов. В. не интегрируются в геном хозяина и реплицируются (см. *Репликация*) как РНК, т. е. напрямую. Механизм развития болезни В. пока не ясен. Белков вироиды не кодируют. Возможно, что они включаются в процессинг (см.)

прорибосомной РНК хозяйской клетки. В. имеют некоторую гомологию (сходство) с интронами (см.) I группы, что указывает на возможность их происхождения из интронов. Считается, что они представляют собой «сбежавшие интроны» – вырезанные в ходе сплайсинга незначительные участки мРНК, которые случайно приобрели способность к репликации. Самые малые вироиды scRNA (малые цитоплазматические РНК) вируса желтых рисовых пятнышек (*RYMV, rice yellow mottle sobemovirus*) имеют длину всего 220 нуклеотидов. Геном самого маленького известного вируса, способного вызывать инфекцию, имеет размер около 2000 оснований. Вироиды были открыты и названы в 1971 г. Теодором О. Динером (Theodor O. Diener). Первым идентифицированным В. был вироид клубней картофеля (*PSTVd, potato spindle tuber viroid*).

Вироплазма * **віраплазма** * **viroplasm** – 1. Модифицированная область зараженной клетки, в которой происходит репликация (см.) вируса. 2. Электронно-плотное образование в цитоплазме зараженных вирусом клеток. 3. Зона цитоплазмы эукариотических клеток, в которой происходит синтез и сборка компонентов вирусов, напр., из группы поксвирусов. В электронном микроскопе выявляется через 2–3 ч после заражения в форме плотных гранул. Образно ее называют фабрикой вирусов.

Виртуальные геномы * **віртуальні геноми** * **virtual genomes** – компьютерный проект, цель которого создавать новые, «виртуальные», геномы, используя имеющиеся программы по дизайну белков. Главной задачей проекта «Genome@home» является изучение трехмерных компьютерных структурных моделей реальных белков (продуктов функционирования реальных геномов), в которых изменяют последовательности аминокислот. Файлы со структурой белков содержат декартовские координаты атомов в каждом белке. Эти данные были получены экспериментально при изучении белков методами X-лучевой кристаллографии и ЭМР (электро-магнитного резонанса). Тысячи ученых работали

над тем, чтобы собрать эти данные и обеспечить свободный доступ к ним любого исследователя. При создании новых си-квенсов, т. е. последовательностей аминокислот, которые могли бы показать специфические структуры белков, были использованы данные структурной биологии, генетики и медицины.

Виртуальные клетки *in silico* * виртуальные клетки *in silico* * virtual cells *in silico* – создание виртуальных клеточных моделей на основе данных, полученных в разных сферах изучения структуры и функций клеточных структур. Эти работы относят к одним из выдающихся достижений XXI в. в области компьютерного моделирования в биологии.

Виртуальный организм * виртуальный организм * virtual organism – компьютерное моделирование целого организма при использовании современных разработок программистов, работающих в области биологических наук.

Виртуальный скрининг * виртуальный скрининг * virtual screening – стратегия использования компьютерного анализа для подбора соединений, которые могут связываться с определенным (заданным) рецептором. В. с. использует имеющуюся информацию в области изучения природы связывающих сайтов рецепторов, а также лигандов, продуктивно связывающихся с этими рецепторами. В. с. используется во всех областях изучения живого, а особенно в структурной биологии, молекулярной биофизике и генетике.

Вирулентного фага мутант * вирулентного фага мутант * virulent phage mutant – мутантный фаг, у которого отсутствует стадия лизогении.

Вирулентность * вирулентность * virulence – 1. Совокупность болезнетворных свойств микроорганизмов – возбудителей заразных болезней. 2. Относительная способность организма вызывать болезнь, выражаемая количественными параметрами – минимальная, 50% летальная и 50% инфицирующая В. В отличие от патогенности В. является свойством того или иного штамма (культуры). Она определяется совокуп-

ностью факторов патогенности. Штаммы того или иного вида (вара) по этому признаку могут быть подразделены на высоко-, умеренно-, слабо- и авирулентные. К последним, напр., относятся вакцинные штаммы возбудителей чумы, туляремии, полиомиелита. Высоковирулентные штаммы обычно обладают способностью вызывать более тяжелые заболевания и распространяться быстрее среди микропопуляций людей и животных, чем слабовирулентные. В. подвержена фенотипическому и генетическому изменению, как в сторону ее усиления, так и ослабления. Снижение В. происходит у маловосприимчивых животных, при многократном пассировании культур на питательных средах, при воздействии химических, физических и биологических факторов. Повышение В. наблюдается в процессе пассирования культур через организмы высоковосприимчивых животных, при лизогении, мутациях, генетических рекомбинациях. Косвенные данные о В. можно установить путем качественного и количественного установления факторов патогенности (токсигенности, токсичности, синтеза плазмокоагулазы, гемолизина, капсульных антигенов). В. зависит от сопротивляемости животного организма и условий его заражения. В. представляет собой совокупность болезнетворных свойств возбудителя: инфекционности, инвазивности и агрессивности, токсичности. У бактерий наиболее вирулентны штаммы, находящиеся в S-форме. В. бактерий и вирусов зависит от капсульных и соматических полисахаридов, глицидолипоидных комплексов, ферментов (лецитиназа, гиалуронидаза, нейраминидаза и др.).

Вирулентные гены * вирулентные гены * virulence genes – гены, обеспечивающие выживание и осуществление (выполнение) патогенных функций микроорганизмов в широком диапазоне условий окружающей среды внутри организма-хозяина. В. г. выявлены у большинства патогенов.

Вирулентные плазмиды * вирулентные плазмиды * virulence plasmids – плазмиды, найденные у разных видов *Salmonella*, а также в линиях *E. coli*, которые опреде-

ляют способность этих бактерий поражать клетки кишечника.

Вирулентный * вірулентны * virulent – способный инфицировать (см. *Вирулентность*).

Вирулентный фаг * вірулентны фаг * virulent phage – фаг, вызывающий лизис (распад, разрушение) бактерии-хозяина.

Вирус * вірус * virus – инфицирующий комплекс, состоящий из РНК (РНК-вирусы: бромовирусы, ретровирусы и др.) или ДНК (ДНК-вирусы: аденовирусы, бакуловирусы, геминивирусы и др.) и белковой оболочки (капсид). Их размеры изменяются от 20 до 300 нм. Поскольку В. не содержат рибосом (см.) или клеточных органелл (напр., митохондрий), то они используют для репликации метаболизм клетки хозяина. Клетка хозяина может быть разрушена в процессе репликации, и В. освобождается из клетки. В., патогенные для бактерий, называют бактериофагами (см.). Описано ок. 500 форм В., поражающих теплокровных позвоночных животных, и более 300 форм, заражающих высшие растения. Согласно Балтиморской классификации В. подразделяют на несколько классов: класс I – имеющие геном в виде двухцепочечной ДНК; класс II – имеющие геном в виде одноцепочечной ДНК; класс III – имеющие геном в виде двухцепочечной РНК; класс IV – имеющие позитивный геном, состоящий из одноцепочечной РНК, который функционирует как мРНК; класс V – имеющие негативный геном, состоящий из одноцепочечной РНК, являющейся матрицей для синтеза мРНК; класс VI – имеющие позитивный геном, состоящий как из одноцепочечной РНК, так и промежуточной ДНК, необходимой не только для репликации, но и синтеза на основе мРНК.

Вирус variola * вірус variola * variola virus – вирус, ответственный за заболевание оспой. Геном вируса представляет собой большую молекулу ДНК (структура которой похожа на кирпич размером 250–390 нм × 20–260 нм), окруженной собственной внешней и внутренней мембранами.

Вирусактивирующая протеаза * вірус-активуюча пратэаза * virus activating

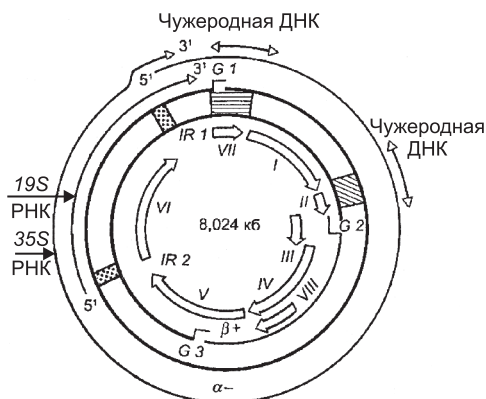
protease – эндопротеаза из эмбриона цыпленка, активирующая гликопротеины пара- и ортомиоксовирусов при их расщеплении в аргининовом сайте. В. а. п. является кальцийзависимой, а также сходна с фактором X, ферментом, сворачивающим кровь.

Вирус болезни Марека * вірус хваробы Марэка * Marek's disease virus – герпесвирус, вызывающий лимфому Т-лимфоцитов у домашних кур. Геном В. б. М. представляет собой молекулу ДНК длиной в 150 т. п. н.

Вирус ВИЧ, в. иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, СПИД * вірус ВІЧ, в. імунадэфіциту чалавека, сіндром прыдбанана імунадэфіциту * human immunodeficiency virus, HIV or acquired immunodeficiency syndrome, AIDS – вирус, вызывающий заболевание, при котором иммунная система человека утрачивает свои функции. Первые СПИД был выявлен в США в 1981 г. и с тех пор является одним из распространенных эпидемий, приведших к гибели около 12 млн человек, а около 30 млн инфицированы вирусом ВИЧ.

Вирус мозаики цветной капусты * вірус мазаікі квяцістай капусты * Cauliflower mosaic virus, CaMV – растительный вирус из группы калимовирусов, содержащий двунитчатую кольцевую молекулу ДНК размером ок. 8 кб (т. п. н.) и инфицирующий через насекомых цветную капусту, др. крестоцветные и некоторые растения из семейства *Solanaceae*. ДНК этого вируса несет два промотора (см.) – 19S и 35S, которые используются при конструировании экспрессионных векторов (см. *Вектор*). Особенно широкое распространение получил сильный 35S *CaMV*-промотор, обеспечивающий конститутивную экспрессию прилежащих генов. В. м. ц. к. – перспективный вектор в генной инженерии растений.

Вирус обезьян SV40 * вірус малпы SV40 * Simian virus 40, SV40 – онкогенный полиомавирус, геном которого состоит из кольцевой двунитчатой молекулы ДНК размером в 5,2 кб, содержащей 5 генов. Впервые был обнаружен у зеленой африканской обезьяны *Cercopithecus aethiops*.



(по Kahl, 1995)

Инфицирует культивируемые клетки приматов, исключая человека, воспроизводство в них вируса идет по литическому пути (см. *Лизис*). ДНК вируса инкапсулируется в белковую оболочку, содержащую вирусные белки VP1, VP2, VP3. При экспериментальном заражении им культивируемых клеток мышей В. о. становится умеренным, может вызывать трансформацию (см.) нормальной клетки в раковую. Размножение В. о. приводит к образованию до 100 000 вирусных частиц в одной клетке – это его свойство позволяет использовать вирусную ДНК в качестве эффективного экспрессионного (см. *Экспрессия гена*) вектора в генной инженерии (см.).

Вирус саркомы мышей Харви * вирус саркомы мышей Харви * Harvey murine sarcoma virus or Ha-MuSV – онкогенный вирус из семейства ретровирусов (см.), содержащий онкогены *v-rasH*, гомологичный клеточному онкогену *c-rasH*, локализованному на коротком плече 11-й хромосомы человека и 7-й хромосомы мыши.

Вирус саркомы Рауса, BCP * вирус саркомы Рауса, BCP * Rous sarcoma virus, RSV – онкогенный ретровирус (см.), открытый П. Раусом (P. Rous), вызывающий опухоли у птиц. Геном BCP содержит 4 гена: 1) *gag* – кодирует белок капсида (см.); 2) *pol* – кодирует транскриптазу обратную (см.); 3) *env* – кодирует белок, формирующий шипы на оболочке вирусной

мембраны; 4) *src* – онкоген, название которого произошло от слова *sarcoma* (саркома). Клетки позвоночных содержат ген, гомологичный гену *src*. Чтобы различать их, вирусный ген обозначают *v-src*, а ген в клетках позвоночных – *c-src*. Эти два гена отличаются тем, что *v-src* непрерывно кодирует последовательности нуклеотидов, тогда как *c-src* содержит 7 экзонов (см.), разделенных 6 интронами (см.). Ген *c-src* является протоонкогеном (см.) (см. *Онкогена гипотеза*).

Вирус табачной мозаики, BTM * вирус тытунёвай мазаікі, BTM * tobacco mosaic virus or TBM – крупный РНК-содержащий вирус, вызывающий мозаичную болезнь табака – растения рода *Nicotiana*. Болезнь проявляется в виде пятнистости листьев табака. В. т. м. был первым открытым вирусом (Д. И. Ивановский, 1892 г.). Стандартная модель вирусологии, генетических и молекулярно-биологических исследований.

Вирус Эпштейна–Барр * вирус Эпштейна–Барр * Epstein–Barr's virus – вирус, играющий определенную роль в этиологии лимфомы Беркитта у человека. Сайт встраивания вируса локализован на участке *p35* хромосомы 1. В. Э.-Б. вызывает неонкогенное заболевание мононуклеоз. Вирус был выделен М. Эпштейном (M. Epstein) и И. Барр (Y. Barr) в 1964 г.

Вируса активизация, в. активация * вируса активизация, в. активация * virus activation – стимулирующее воздействие эндогенных или экзогенных факторов (липополисахариды *b*-клеток, глюкокортикоидные гормоны, галогенированные пиримидины, ионизирующая радиация, ультрафиолетовый свет) и суперинфицирование вирусами, которые приводят к тому, что латентные вирусы (переданные по наследству опухолевые вирусы или профаги лизогенных бактерий) начинают реплицироваться и выбрасываться в окружающую среду как инфекционные вирусы.

Вируса репликация * вируса репликация * virus replication – процесс внутриклеточного размножения вируса, включающий в себя синтез белков, нуклеиновых кислот и липидов, в результате чего обра-

зуется новая инфицирующая вирусная единица.

Вируса рецепторы * віруса рэцэптары * virus receptors – сайты на клеточной мембране, к которым прикрепляются вирусы. Эти сайты содержат сиалиновую кислоту.

Вирусные матриксные белки * вірусныя матрыксныя бялкі * viral matrix proteins – белки внутренней поверхности двухслойного липида вирусной капсулы. Эти белки вовлечены в контроль вирусной транскрипции и могут служить как клей, связывающий нуклеокапсид с соответствующим сайтом на мембране в течение формирования вирусов на клетке хозяина.

Вирусный(е) вектор(ы) * вірусны(-я) вектар(-ы) * viral vector(s) – вирусная ДНК, которая модифицирована в вектор рекомбинантной ДНК.

Вирусный инсерционный мутагенез * вірусны інсерцыйны мутагенез * viral-induced insertional mutagenesis – мутагенез в клетках, зараженных вирусом, способным интегрировать свой геном в различные участки генома клетки-хозяина, вызывая при этом инсерционные мутации (см. *Инсерция*), проявляемые, напр., в мутантной окраске шерсти у мышей линии DBA/2, зараженных вирусом лейкоза Молони.

Вирусный онкоген * вірусны анкаген * viral oncogene or v-onc – онкоген, интегрированный в геном вируса. При определенной комбинации «вирус-хозяин» его экспрессия ведет к трансформации (см.) клеток хозяина в опухолевые.

Вирусный коровый онкоген * вірусны коравы анкаген * viral core proteins – белки, выявленные в основном у двадцатиградусных ДНК-овых и РНК-овых вирусов. Они состоят из белков, напрямую связанных с нуклеиновыми кислотами внутри капсида.

Вирусология * вірусалогія * virology – наука, изучающая вирусы и болезни, вызываемые этими вирусами.

Вирусспецифический фермент * вірусспецифічний фермент * virus-specific enzyme – фермент, который клетка продуцирует только после заражения ее вирусом. В.-с. ф. кодируется либо вирусным геном, либо геном клетки-хозяина, который модифицирован геномом вируса.

Вирусы – векторы для генной терапии * вірусы – вектары для геннай тэрапіі * gene-theurapetical virus vectors – конструирование векторов на базе вирусов. Один из наиболее перспективных разделов генотерапии. Эволюционно сложившаяся система обеспечения эффективного проникновения в клетки-мишени, а в случае ретровирусов – система интеграции в клеточный геном, позволяет рассматривать вирусы как векторы чужеродной ДНК для клеток млекопитающих. Достичь уровня трансфекции клеток человека *in vitro* и *in vivo*, который необходим для проявления лечебного эффекта, пока удастся только лишь с помощью вирусных векторов. Это доказывают многочисленные эксперименты на животных и первые клинические испытания утвержденных программ генотерапии. Однако нельзя недооценивать и вполне реальную опасность патологических процессов, связанных с использованием вирусных частиц. В качестве векторов применяют следующие рекомбинантные вирусы: ретровирусы, аденовирусы, аденоассициированные вирусы, вирус герпеса, вирус СПИДа (HIV), вирус ветряной оспы и некоторые др.

Вирусы онкогенные * вірусы анкагенныя * oncogenic viruses – вирусы, переносящие онкоген, который может встраиваться в генетические элементы инфицированной клетки-хозяина. Онкогенными могут быть как РНК, так и ДНК-вирусы. В. о. могут также индуцировать трансформацию клетки *in vitro*.

Висконти–Дельбрюка гипотеза * Вісконці–Дэльбрука гіпотэза * Visconti–Delbruck hypothesis – теория, предложенная для объяснения механизма генетических рекомбинаций (см.). В.-Д. г. предполагает, что бактериофаги (см.) размножаются перед внедрением в хозяина и образовавшиеся единицы репликации быстро объединяются. Соединение происходит в пары и является случайным в отношении выбора партнера. В течение данного цикла спаривания сегмент генетического материала одного родителя обменивается на сегмент второго родителя, образуя рекомбинантную единицу. Предложена Н. Висконти и М. Дельбрюком в 1953 г.

Витальные гены * **віталъныя гены** * *vital genes* – гены, кодирующие жизненно важные продукты, т. е. гены, инактивация которых мутациями оказывается летальной.

Витальный индекс * **віталъны індэкс** * *vital index* – величина, полученная при вычислении отношения числа новорожденных к числу умерших в данной популяции в конкретный временной промежуток.

Витамина Д рецептор * **вітаміну Д рэцэптар** * *vitamin D receptor or VDR* – белок, кодируемый геном, расположенным в длинном плече 12-й хромосомы человека. Этот ген содержит 9 экзонов, из которых за кодирование сегмента белка, связывающегося с витамином Д, ответственны экзоны 7, 8 и 9. Экзоны 2 и 3 кодируют белок типа «цинк-фингер» и мутации в кодирующих участках приводят к невыполнению ДНК-связывающей функции синтезируемого белка. В. Д р. принадлежит к семейству стероидных, ядерных гормональных рецепторов.

Витамины * **вітаміны** * *vitamins* – 1. Низкомолекулярные органические вещества различной химической природы, образующиеся в животном организме, включая человека, или поступающие с пищей в очень незначительных количествах, но крайне необходимые для нормального обмена веществ и жизнедеятельности. Многие В. – предшественники коферментов (см.), в составе которых они участвуют в различных ферментативных реакциях, а также проявляют антимутагенные свойства (см. *Антимутагены*). Первоисточником В. обычно служат растения. В них они могут быть в виде провитаминов, превращающихся в В. в организме животных, но некоторые В. образует микрофлора кишечника. Все В. делятся на две группы: водорастворимые и жирорастворимые. Недостаток В. приводит к заболеваниям, называемым гипо-, гипер- и авитаминозом. 2. Лекарственные препараты, содержащие В., которые получают путем химического или микробиологического синтеза.

Вителлогенез * **вітэлагенез** * *vitellogenesis* – процесс синтеза и накопления пита-

тельных веществ (желтка) в ооцитах (см.) на этапе их быстрого роста, который может происходить экзогенно (т. е. вне яйчника при алиментарном оогенезе) или эндогенно (в гранулярной эндоплазматической сети – при солитарном оогенезе) (см. *Оогенез*).

Вицинизм * **віцынізм** * *vicinism* – тенденция к скрещиванию со своими соседями, характеризующая некоторые формы высших растений.

«Вкусовая слепота» * **«смакавая слепота»** * *gustatory «blindness» or nontaster* – наследственное заболевание человека, обусловленное аутосомной рецессивной мутацией, проявляющейся в гомозиготном состоянии. В. с. выражена в потере чувствительности вкусовых рецепторов к фенилтиокарбамиду – соединению, вызывающему ощущение горечи у животных и человека. Этот признак является наследственно детерминированным и коррелирует с предрасположенностью организма к некоторым психическим и соматическим заболеваниям.

Внегенный супрессор * **пазагенны супрэсар** * *outgene suppressor* – мутация в одном гене, подавляющая фенотипическое проявление мутации в др. гене.

Внедрение интрона * **укараненне інтрона** * *intron instillation* – механизм эволюции структуры генов – образование в пределах цельной кодирующей предковой последовательности некодирующего участка – интрона.

Внедряющиеся последовательности * **паслядоўнасці, якія ўкараняюцца** * *instilling sequences* – некодирующие нуклеотидные последовательности в эукариотической ДНК, которые разделяют на две части нуклеотидные последовательности, непрерывные в цитоплазматической мРНК.

Внезапная коррекция * **раптоўная карэкцыя** * *sudden correction* – модель эволюционного поддержания стабильности структуры единиц в кластерах сходных последовательностей ДНК. В. к. заключается в периодической замене всего кластера генов новым набором, происходящим от одной или от очень ограниченного числа

копий генов из генома предыдущего поколения. Недостаток модели В. к. связан с тем, что предполагаемая при ее принятии стабильность спейсеров (наряду со стабильностью транскрибируемых единиц) на самом деле не соблюдается. Альтернативной является модель фиксации при кроссинговере.

Внехромосомная молекула * пазахромасомная малекула * *extrachromosomal molecule* – небольшая, расположенная в цитоплазме молекула ДНК (иногда в значительном числе копий), включающая в себя гены рРНК. В. м. известны в основном у низших эукариот, но они также имеются и у позвоночных (напр., у шпорцевой лягушки). Механизм наследования В. м. окончательно не выяснен.

Внутренний супрессор * унутраны супрессар * *inner suppressor* – к.-л. мутация, подавляющая фенотипическое проявление др. мутации в том же самом гене.

Внутренние элиминируемые последовательности * унутраны паслядоўнасці, якія элімінуюцца * *internal eliminated sequences* – последовательности нуклеотидов в составе «запутанных» генов, вырезанные и элиминируемые в процессе формирования макронуклеуса и малореснитчатых инфузорий. В. э. п. разделены последовательностями, предназначенными для макронуклеуса, соединяющимися во время перестроек ДНК макронуклеуса. Считается, что В. э. п. аналогичны интронам.

Внутренняя адапторная последовательность * унутраная адаптарная паслядоўнасць * *internal guide sequence* – богатая гуанином последовательность в составе интрона (см.), локализованная ближе к 5'-концу, которая участвует в процессе аутосплайсинга предшественников РНК.

Внутренняя петля * унутраная пятля * *interior loop* – петлеобразная структура, образующаяся при встраивании в одну из цепей двухцепочечной молекулы нуклеиновой кислоты одного или более некомплементарных нуклеотидов антипараллельной цепи.

Внутривидовая конкуренция * унутрывідавая канкурэнцыя * *intraspecies com-*

petition – конкуренция между особями одного вида. Существенно повышает интенсивность естественного отбора. Напр., В. к. за свет и питание в посадках ели одного возраста. Часто наряду с термином В. к. употребляется метафорический термин «внутривидовая борьба».

Внутригаплоидная конъюгация * унутрыгаплойдная кан'югацыя * *intra-haploid conjugation* – конъюгационное соединение хромосом гаплоидного комплекса в профазе I мейоза у диплоидного организма. В. к. может происходить как между гомологичными, так и негомологичными участками.

Внутригенная комплементация * унутрыгенная камплементация * *intragenic complementation* – см. *Комплементация*.

Внутригенная рекомбинация * унутрыгенная рэкамбінацыя * *intragenic recombination* – редкая форма рекомбинации внутри гена – между последовательностями нуклеотидов. Такая рекомбинация характеризуется отрицательной интерференцией (см.) и лежит в основе конверсии генов (см. *Генов конверсия*).

Внутригенная супрессия * унутрыгенная супрэсія * *intragenic suppression* – восстановление нормального фенотипа мутантного аллеля в результате повторной мутации в этом же аллеле (см. *Супрессия*).

Внутригенный ген * унутрыгенны ген * *intragenic gene* – ген, кодирующая последовательность которого полностью входит в пределы последовательности др. гена. В. г. можно рассматривать как частный случай перекрывающихся генов. Примером В. г. является ген *TIMP*, кодирующий тканевый ингибитор коллагеназы. Он входит в состав одного из интронов гена *SYN1* (кодирует синапсин – специфический для нейронов фосфопротеин), локализованного на X-хромосомах человека и мыши.

Внутригенный маркер * унутрыгенны маркёр * *intragenic marker* – идентифицируемый, полиморфный участок ДНК (маркер), локализованный внутри гена, в противоположность фланкирующему (фланговому) маркеру, расположенному на к.-л. из сторон гена. В. м. используются при анализе сцеплений у конспецифических генов.

Внутриклассовая корреляция * **унутрыкласавая карэляцыя** * *intraclass correlation* – связь между показателями признака внутри группы животных. Используется для определения генетических параметров. При повторных измерениях В. к. соответствует повторяемости признака. В генетике и селекции животных ее применяют для выявления сходства сибсов и полусибсов по тому или иному признаку. В. к. следует отличать от межклассовой корреляции, напр., мать–дочь или отец–сын. Для определения наследуемости признака показатель В. к. умножается на коэффициент генетического сходства.

Внутриполовой отбор * **унутрыпалавы адбор** * *intrasexual selection* – см. *Отбор внутриполовой*.

Внутрисемейная изменчивость * **унутрысямейная зменлівасць** * *intrafamilial variability* – изменчивость в клиническом проявлении одного и того же заболевания у представителей одной и той же семьи в ряду поколений.

Внутрисемейная мутация * **унутрысямейная мутацыя** * *family-specific mutation* – изменение в последовательности ДНК, вызывающее или обуславливающее предрасположение к какой-то определенной болезни. В. м. может быть как очень редкой, так и достаточно часто встречающейся внутри конкретной семьи.

Внутрисемейной мутации анализ * **унутрысямейнай мутацыі аналіз** * *family-specific mutation analysis* – тестирование на наличие вызывающей болезнь мутации, выявленной у кого-либо из членов семьи.

Внутрисоматический отбор * **унутрысаматычны адбор** * *intrasomatic selection* – отбор клеток при их митотическом размножении, а также элиминация (удаление) отдельных физиологически поврежденных клеток, которые являются носителями генетических изменений. Иногда – отбор клеток, имеющих преимущества перед нормальными клетками. В этом случае развиваются раковые опухоли (см. *Клеточный отбор*).

Внутрихромосомная абберация * **унутрыхрамасомная аберацыя** * *intra-*

chromosomal aberration – повреждение хромосомы, не имеющее к.-л. связи с др. хромосомами. Абберации хромосом чаще являются В. а., кроме большинства транслокаций, ассоциаций негомологичных хромосом и др.

Внутрихромосомная транслокация * **унутрыхрамасомная транслакацыя** * *intrachromosomal translocation* – см. *Транслокация*.

Внутрихромосомный баланс * **унутрыхрамасомны баланс** * *intrachromosomal balance* – определенное расположение генов внутри хромосомы, обеспечивающее им нормальный контроль развития соответствующих признаков.

Внутрихромосомный эффект * **унутрыхрамасомны эффект** * *intrachromosomal effect* – эффект положения (см. *Позиции эффекты*) у дрозофилы, вызывающий в отличие от межхромосомного эффекта изменение фенотипического проявления гена абберантной хромосомы.

Внутриядерная плазмида * **унутрыядзерная плазмiда** * *intranuclear plasmid* – эукариотическая плазмида, локализованная внутри клеточного ядра.

Водородная связь * **вадародная сувязь** * *hydrogen bond* – слабое, нековалентное электростатическое взаимодействие в -О-Н- или -N-Н-конфигурациях между атомами водорода и кислорода или азота. В. с. имеет очень важное значение для образования вторичной структуры макромолекул – белков (см.) и нуклеиновых кислот (см.).

Возвратное скрещивание * **зваротнае скрыжаванне** * *backcross* – см. *Скрещивание возвратное*.

Возрастной состав популяции * **узроставы састаў папуляцыі** * *population age composition* – соотношение в популяции особей разного возраста. В быстро растущей популяции обычно велика доля молодежи, а в популяции, численность которой сокращается, обычно велика доля взрослых и стареющих особей. Если численность популяции растет по экспоненциальному закону (в геометрической прогрессии), в ней устанавливается постоянный возрастной состав или, иначе, стабильная возрастная

структура. В. с. п. является важнейшей характеристикой популяции человека.

Волны жизни, в. численности, популяционные в. * хвалі жыцця, х. колькасці * life waves or number fluctuations or population f. – см. *Популяционные волны*.

Вольтинность, вольтинизм * вальтын-насьць, вальтынiзм * voltinism – форма полиморфизма по признаку вступления (невступления) насекомого в эмбриональную диапаузу. Обозначает: 1) эмбрионов, образующихся в течение диапаузы (покоя) в развитии особи; 2) количество поколений за год (моно-, би-, поливольтинность). Изначально термин применялся лишь в шелководстве, но затем получил более широкое распространение.

Воспроизведение, размножение * узнáўленне, размнажэнне * reproduction – способность живого образовывать себе подобное как одна из основных характеристик жизни, свойственная целым организмам, отдельным их органам, тканям, клеткам, клеточным включениям и многим органеллам. В. всех живых организмов может происходить вегетативным, половым и бесполом путем; у животных различают деление, живорождение, яйцерождение и яйцеживорождение. Способ В. у некоторых видов может меняться в зависимости от географического места их обитания (см. *Репродукция*).

Воспроизведения вероятность, размножения в., репродуктивная в. * узнáўлення імавернасць, размнажэння і., рэпрадуктыўная і. * reproduction probability – см. *Генетический риск*.

Воспроизводительное скрещивание, комбинационное с. * узнáўленчае скрыжаванне, камбінацыйнае с. * reproductive crossing or combinative c. – метод племенного разведения, при котором наследственные задатки двух и более исходных пород комбинируются во вновь созданной породе. Большинство современных пород создано на его основе.

Воссоединение * уз'яднанне * reunion – соединение хромосомных или хроматидных фрагментов после их разрывов в порядке, не соответствующем исходной струк-

туре хромосом. Различные типы В. приводят к соответствующим типам хромосомных aberrаций (см.). Соединение фрагментов с восстановлением исходной структуры хромосомы называется реституцией (см.).

Воссоединение сестринских хроматид * уз'яднанне сястрынскіх храматыдаў * sister strand reunion or s. chromatid r. – слияние идентичных, параллельно лежащих обломков сестринских хроматид. В этом же значении употребляются также термины «воссоединение сестринских нитей» и «рекомбинация между сестринскими хроматидами». Обмен между четырьмя фрагментами, образовавшимися в результате изохроматидного разрыва редулицированной хромосомы, приводит к трем типам В. с. х.: а) полное воссоединение, т. е. воссоединение центрических и ацентрических фрагментов сестринских хроматид (*SU*); б) воссоединение только ацентрических фрагментов (*NUp*) при отсутствии воссоединения проксимальных фрагментов; в) воссоединение только центрических фрагментов (*NUd*) при отсутствии воссоединения дистальных. Когда воссоединение вообще отсутствует, применяется символ *NUpd*, т. е. «невоссоединение» проксимальных и дистальных фрагментов. При воссоединении центрических фрагментов возникает дицентрическая хроматида, которая в случае расхождения центромер к разным полюсам растягивается между ними и обычно разрывается. Если обе центромеры отходят к одному полюсу, то разрыва дицентрической хроматиды не происходит. Ацентрические фрагменты в цитоплазме исчезают.

Восстановители фертильности * адноўнікі фертыльнасці * fertility restorers – доминантные ядерные гены *Rf*, восстанавливающие фертильность линий и сортов кукурузы: при их скрещивании с формами, обладающими ЦМС (см.), у последних восстанавливается фертильность пыльцы. В зависимости от типа генного контроля ЦМС и взаимодействия этих генов с цитоплазмой для В. ф. требуются линии, несущие один или два комплементарных гена *Rf*. В. ф. получают путем отбора среди имеющихся линий, сортов и гибридов, а также

проведением насыщающих скрещиваний на основе фертильной или стерильной цитоплазмы (см. *Стерильности закрепители. ЦМС*).

Восстановление в жидкой среде * айнаўленне ў вадкім асяроддзі * liquid-holding recovery – особая форма темновой репарации (см. *Репарация темновая*), при которой восстановление участков ДНК, поврежденных УФ-лучами, усиливается при задержке роста бактерий и репликации (см.) ДНК в процессе пострадиационной инкубации клеток в теплом, безазотистом буфере в течение нескольких часов перед переносом их в чашку с питательной средой из агар-агара.

Временной ген * часавы ген * temporal gene or time g. – ген, регулирующий время и место проявления активности к.-л. др. гена (генов). Экспериментальное подтверждение существования В. г. затруднено.

Врожденная гиперплазия надпочечников * прыроджаная гіперплазія надпярэчнікаў * congenital adrenal hyperplasia – наследственное заболевание человека, характеризующееся избыточной функцией надпочечников. Оно обусловлено дефицитом фермента гидроксилазы стероидов, ген которого расположен на участке *p21–p33* хромосомы 6. Передается по аутосомно-рецессивному типу.

Врожденная миотония, болезнь Томсена * прыроджаная міятанія, хвароба Томсена * congenital myotonia or Tomsen's disease – редкая форма миотонии человека. При В. м. наблюдается резко затрудненное расслабление мышц после их нормального сокращения (контрактура мышц). Наследуется по аутосомно-доминантному и аутосомно-рецессивному типам.

Врожденная ошибка, в. дефект * прыроджаная памылка, п. дэфект * inborn error or congenital e. – генетически детерминированное нарушение в цепи биохимических реакций, приводящее к метаболическому (см. *Метаболизм*) дефекту и вызывающее образование метаболических блоков. Патологические последствия В. о. – развитие таких болезней, как фенилкетонурия, целиакия и др.

Врожденная ошибка метаболизма * прыроджаная памылка метабалізму * inborn error of metabolism – наследственное заболевание, развивающееся в результате изменений генов, кодирующих ферменты. Первые формы В. о. м. были описаны А. Гарродом в 1902–1908 гг.

Врожденная пузырчатка, буллезный эпидермоз * прыроджаная вадыры, булёзны эпідэрмоз * congenital bladderwort – наследственное заболевание человека, характеризующееся возникновением пузырей (волдырей) на коже в местах, подвергающихся давлению или трению. Различают дистрофическую (передается по аутосомно-доминантному типу, обусловлена дефицитом коллагеназы – ген *CLG* локализован на участке *q21–q22* хромосомы 11) и простую В. п. (наследуется по аутосомно-доминантному и аутосомно-рецессивному типам – локусы *EBS1* и *EBS2* расположены на участке *q24* хромосомы 8 и на хромосоме 1 соответственно).

Врожденный * прыроджаны * congenital or habitual or innate – присущий от рождения; характеризует, как правило, особенности поведения или патологическое состояние (заболевание), имеющее место уже в момент рождения; формирующееся в процессе внутриутробного развития (ненаследуемое заболевание) либо обусловленное передаваемыми по наследству генетическими факторами (наследуемое заболевание). О дефекте развития, выявляемом у плода и новорожденных, который может быть обусловлен как генетическими, так и негенетическими причинами (см. *Врожденная ошибка. Морфозы*).

Врожденный дискератоз * прыроджаны дыскератоз * congenital diskieratosis – наследственное заболевание человека из группы ангидратических синдромов, характеризующееся нарушением физиологических процессов ороговения. Наследуется по рецессивному сцепленному с X-хромосомой типу. Лocus *DKC* расположен на участке *q27–q28* X-хромосомы.

Врожденный иммунитет, неспецифический и., конституциональный и., видовой и. * прыроджаны імунітэт, неспе-

цыфічны і., канстытуцыянальны і., відавы і. * *innate immunity, nonspecific i., constitutional i., specific i.* – невосприимчивость к болезням, связанная с врожденными биологическими (наследственно закрепленными) особенностями организма, напр., В. и. человека к чуме собак и чуме рогатого скота или В. и. животных к гонорее и проказе. Разные особи в пределах одного вида также могут иметь неодинаковую устойчивость к одному и тому же заболеванию (индивидуальные особенности иммунитета). Иммунная система защищает организм от инфекции в несколько этапов, при этом с каждым этапом повышается специфичность защиты. Самая простая линия защиты представляет собой физические барьеры, которые предотвращают попадание инфекции – бактерий и вирусов – в организм. Если возбудитель проникает через эти барьеры, промежуточную неспецифическую реакцию на него осуществляет врожденная иммунная система, которая обнаруживается у всех растений и животных. На тот случай, когда возбудители успешно преодолевают воздействие врожденных иммунных механизмов, у позвоночных существует третий уровень защиты – приобретенная иммунная защита. Эта часть иммунной системы адаптирует свою реакцию во время инфекционного процесса, чтобы улучшить распознавание чужеродного биологического материала. Такой улучшенный ответ сохраняется после уничтожения возбудителя в виде иммунологической памяти. Она позволяет механизмам приобретенного иммунитета развивать более быструю и более сильную ответную реакцию при каждом появлении такого же возбудителя. Как врожденный, так и приобретенный иммунитет зависит от способности иммунной системы отличать свои молекулы от чужих. В иммунологии под *своими* молекулами понимают те компоненты организма, которые иммунная система способна отличить от чужеродных. Напротив, *чужими* называют молекулы, которые распознаются как чужеродные. Распознаваемые молекулы называют антигенами (термин произошел от сокра-

щения англ. *antibody generators* – «вызывающие антитела»), которые в н. вр. определяют как вещества, связываемые специфическими иммунными рецепторами системы приобретенного иммунитета.

Вспомогательная последовательность * дапаможная паслядоўнасць * *auxiliary sequence* – молекула РНК, которая участвует в процессе сплайсинга, взаимодействуя с интронной либо экзонной областью РНК-предшественника вблизи их контакта. Различают внешние (обычно из числа малых ядерных РНК), не входящие в состав самой про-мРНК (напр., U1-РНК млекопитающих) и внутренние В. п. (т. е. участки самих процессируемых РНК, которые выступают как рибозимы, напр., в предшественниках тРНК инфузорий *Tetrahymena sp.*).

Вспышка численности * успышка колькасці * *population flash* – резкое, многократное, обычно нециклическое увеличение численности особей популяции или группы популяций, обусловленное особо благоприятными биотическими факторами и абиотическими условиями или антропогенными воздействиями, не имеющими четкой периодичности. При В. ч. она может возрасти в 10^6 – 10^8 раз по сравнению со средней численностью особей вида в сообществе. За В. ч. обычно следует резкий ее спад.

Вставка(и), инсерция(и) * устаўка * *insertion* – см. *Инсерция*.

Вторичная интеграция, интрогрессия * другасная інтэграцыя, інтрагрэсія * *secondary integration or introgression* – превращение аллопатрических популяций в парapatрические (или даже в симпатрические) в результате интенсивного обмена генами. Смешанная популяция образует при этом гибридную зону на фоне ослабления репродуктивной изоляции (см. *Интрогрессия*).

Вторичная конъюгация, эффект Лоуренса * другасная кан'югацыя, эффект Лоўрэнса * *secondary pairing or Lawrence phenomenon* – см. *Конъюгация вторичная*.

Вторичная перетяжка * другасная перацяжка * *secondary constriction* – тонкий

хроматиновый филамент, связывающий спутничную хромосому с основной хромосомой; любая нецентромерная (см. *Центромера*) перетяжка. В области В. п. часто расположен ядрышковый организатор (см.), поэтому ее иногда называют ядрышковой перетяжкой.

Вторичная структура * другасная структура * *secondary structure* – уровень пространственной ориентации и структуры макромолекул, зависящий от межмолекулярных связей. К ним относятся спиральная структура ДНК и альфа-спиральная структура у белков.

Вторичная структура белка * другасная структура бялку * *secondary protein structure* – упаковывание линейной полипептидной цепи белка с образованием α -спиральных участков и β -слоев за счет образования водородных связей (см. *Белок*).

Вторичное видообразование * другаснае відаўтварэнне * *secondary speciation* – слияние через гибридизацию двух географически изолированных (см. *Географическая изоляция*) видов с последующим становлением новой адаптивной нормы (см.) путем естественного отбора (см. *Отбор естественный*).

Вторичное нерасхождение * другаснае неразыходжанне * *secondary non-disjunction* – нерасхождение половых хромосом у XXУ самкок дрозофилы, происходящее после их первичного нерасхождения (см.) Эи образования гамет XX; XY у самок и X; O у самцов.

Вторичное сегрегационное деление асков * другаснае сегрэгацыйнае дзяленне аскаў * *second segregational division of ascus pattern* – у аскомицетов наблюдается 2-2-2-2- или 2-4-2-линейный порядок формирующихся в асках (см.) фенотипов спор. Эти формы показывают, что пара аллелей локуса, контролирующего, напр., пигментообразование, отделяется во втором мейотическом (см. *Мейоз*) делении вследствие кроссинговера (см.) между этим локусом и центромерой.

Вторичное соединение * другаснае злучэнне * *secondary attachment* – нерегулярное образование в ооцитах (см.) и сперма-

тоцитах (см.) цепочек из мелких хромосом перед началом мейоза (см.). Предполагается, что В. с. – следствие взаимодействия гетерохроматиновых (см. *Гетерохроматин*) участков. Наблюдается у бабочек и некоторых видов растений.

Вторичное соотношение полов * другасныя суадносіны палоў * *secondary sex ratio* – количественное соотношение полов (см. *Полов соотношение*), которое определяют в популяциях после рождения особей (число самцов и самок; мальчиков и девочек) в один и тот же промежуток времени.

Вторичные гаметоциты * другасныя гаметацыты * *secondary gametocytes* – см. *Мейоз*.

Вторичные перестройки хромосом * другаразовыя перабудовы храмасом * *secondary chromosome rearrangements* – перестройки хромосом у гетерозигот, уже несущих к.-л. первичные перестройки хромосом, которые выявляются только в мейозе (см.).

Вторичные половые признаки * другасныя палавыя прыкметы * *secondary sexual characters* – у животных, а также у человека признаки органов, формирующихся в ходе онтогенеза и указывающие на половую принадлежность (молочные железы, наружные половые органы и др.) (ср. *Первичные половые признаки*). В. п. п. развиваются под действием половых гормонов (ко времени достижения половой зрелости, как правило, сформированы полностью) и сохраняются постоянно или появляются только в брачный период (брачный наряд у рыб, птиц). У человека проявляются в различиях в размерах и пропорциях тела, волосяном покрове, отложении жира, тембре голоса, наличии молочных желез у женщин, выступающего хряща на гортани («адамово яблоко») у мужчин и пр.

Вторичные сайты интеграции * другарадныя сайты інтэграцыі * *secondary attachment sites* – участки бактериальной хромосомы, расположенные, как правило по соседству с основным участком интеграции, в которые с низкой частотой (около 0,1%) может происходить аномальное внедрение профага (см.). При этом происходит делеция основного сайта интеграции.

Вторичный полиплоид * **другарадны паліплоід** * *secondary polyploid* – особь, геном которой образован в результате аллополиплоидии (см.) и полисомии (см. *Полисомик*). Термин применяется редко.

Второго сайта мутация * **другога сайта мутацыя** * *second site mutation* – см. *Супрессорная мутация*.

Второе деление * **другое дзяленне** * *second division* – завершающий этап мейоза, в котором происходит расхождение хроматид с образованием гамет, содержащих гаплоидное число хромосом и гаплоидное количество ДНК.

Второе поколение, F_2 * **другое пакаленне, F_2** * *second generation or F_2* – потомство, полученное в результате скрещивания гибридов первого поколения (F_1) между собой.

Выбор и клонирование генной конструкции * **выбар і кланаванне геннай канструкцыі** * *selecting and cloning of gene construction* – ключевой пункт программы по переносу генов, который определяет создание оптимальных условий для последующей экспрессии трансгена в организме животного. Последовательность ДНК (любая – синтезированная, клонированная, полученная *in vitro* или, напр., фрагменты хромосом) может быть перенесена микроинъекцией и интегрирована в геном. В ходе приготовления фрагментов ДНК для микроинъекций учитывают следующие положения: а) в случае использования челночного бирепликонного вектора, несущего необходимую ДНК, производят удаление векторных частей с целью предотвращения подавления генной активности, влияющей на экспрессию; б) при выборе материала для клонирования предпочтительнее отдавать последовательностям выбранных генов, а не их кДНК, т. к. при экзонно-интронной структуре трансгена в большинстве случаев усиливается его транскрипционная активность; в) при использовании кДНК дополнительно с целью усиления экспрессии в 5'- или 3'-области трансгена встраивают экзонно-интронную последовательность; г) обязательным компонентом любой функционально способ-

ной генной конструкции являются регуляторные элементы (промоторы, энхансеры; д) для обеспечения полноценной трансляции кодируемого белка вводят нуклеотидную последовательность сигнального белка в 5'-области генной конструкции; е) для создания возможности процессинга, транспорта, транскрипции и трансляции вводят полиадениловую последовательность в 3'-конец генетической конструкции. Следует учитывать форму инъецируемых молекул ДНК, т. к. она влияет на эффективность интеграции. Линейные молекулы ДНК интегрируются с частотой, приблизительно в 5 раз больше, чем кольцевые молекулы. После инъекции линейных фрагментов в мышинные яйцеклетки частота интеграции достигает приблизительно 25%.

Выборка * **выбарка** * *sample or sampling or extract or excerpt* – 1. Часть популяции (в статистическом смысле), полученная путем отбора. По результатам анализа выборки делают выводы о всей популяции, что правомерно только в случае, если отбор был случайным. Поскольку случайный отбор из популяции осуществить практически невозможно, следует стремиться к тому, чтобы выборка была по крайней мере репрезентативна по отношению к популяции. 2. Часть исследуемой совокупности, по которой делаются выводы о распределении признака, справедливые по отношению ко всей совокупности животных. Метод случайного отбора членов выборки называется рандомизацией. Он дает равную возможность любому числу генеральной совокупности войти в состав рандомизированной выборки. В. – это выборочное наблюдение, т. е. наблюдение, при котором обследованию подвергается только часть единой изучаемой генеральной совокупности. Оценку возможности распространения показателей выборки на всю генеральную совокупность проводят с помощью выборочного метода статистики. В микробиологической практике В. используют при оценке коллективного иммунитета, вирулентности культуры, полиморфизма популяции, определении показателей высеваемости, выявляемости и др.

Выборочная репликация * выбарачная рэплікацыя * *selective replication* – побочная амплификация, приводящая к появлению большого количества копий к.-л. последовательности ДНК.

Выбраковка * выбракоўка * *culling* – форма искусственного отбора (напр., вывод из стада больных, с низкой продуктивностью животных). Интенсивность В. усиливает давление отбора по тому или иному селекционному признаку. В. проводится на основании данных бонитировки с.-х. животных, зоотехнического учета, результатов ветеринарного обследования и оформляется актом.

«Выгнутый» квадριвалент * «выгнуты» квадριвалент * «*buckle*» *quadrivalent* – мейотическая фигура, образующаяся в результате альтернативных изгибов промежуточных неконъюгировавших участков хромосом, когда концевые участки конъюгируют нормально. В. к. часто образуется при реципрокных транслокациях.

Выделение ДНК * выдзяленне ДНК * *DNA extraction* – совокупность технических приемов, включающих этапы разрушения клеток или тканей, выделения ядер, обработки протеинкиназой К или др. типами протеиназ, депротеинизации ДНК фенолом и хлороформом, осаждения этанолом или диализа. В качестве дополнительной очистки используются обработка РНКазой и центрифугирование в плотности хлористого цезия. Процедуру выделения ДНК можно ускорить за счет совмещения различных этапов: напр., лизис клеток проводят в присутствии РНКазы (100 мкг/мл), что позволяет на ранних этапах выделения освободиться от основной части РНК, либо вообще исключают обработку препаратов ДНК РНКазой, предпочитая добавлять ее (1 нг/мкл) в инкубационную смесь при рестрикции. В ряде случаев в лизирующий буфер вводят реагенты (формамид, мочевины), способствующие лизису клеток и разрушению ДНК-белковых комплексов. Использование мочевины в сочетании с высокой концентрацией солей и додецилсульфата натрия (*SDS*) позволяет избирательно осадить основную часть

белков и РНК, тем самым ускоряя длительную процедуру депротеинизации ДНК. При выделении ДНК из животных тканей для более эффективной ее очистки с успехом используются высокие концентрации формамида, перхлората натрия, хлорида натрия. Интерес представляет метод, использующий электрофильтрацию лизата ядер через мембрану ХМ-300. В этом случае высокополимерная ДНК задерживается на мембране, в то время как белки, РНК и низкомолекулярные вещества уходят в электрофоретический буфер. Существует также ряд других методов В. ДНК, в т. ч. частично и даже полностью автоматизированных (роботизированная станция EVO7 TECAN, напр.).

Выживаемости коэффициент * выжывальнасці каэфіцыент * *survival index or s. value* – 1. Мера для оценки относительного эффекта отбора, когда в качестве эталона сравнения используется гетерозиготный генотип. В. к. (*R*) показывает, сколько особей с гомозиготной комбинацией аллелей *AA* (*RA*) и с комбинацией *aa* (*Ra*) следует ожидать вместо одной гетерозиготной формы *Aa* в виде результата селекционного воздействия. Индексы *RA* и *Ra* могут принимать любое положительное значение от нуля до бесконечности. 2. Степень эффективности данного генотипа обеспечивать способность организма оставлять потомство.

Выживаемости уровень * выжывальнасці ўзровень * *survival rate* – количественная мера; доля остающихся в живых особей по отношению к исходному размеру выборки в определенный период времени.

Выживаемость * выжывальнасць * *survival* – 1. Среднее число (фактическое или вероятное) особей, сохранившихся в популяции за определенный промежуток времени, которое выражается в процентах. Обычно В. определяется для разных возрастов и половых групп, притом за разные сезоны, годы, периоды повышенной смертности, в т. ч. в результате антропогенных воздействий или действий неблагоприятных факторов. Часто В. измеряют отношением числа взрослых особей, участвующих

щих в размножении, к числу родившихся детенышей в каждом поколении. Все виды имеют свою характерную среднюю кривую В. Средняя В. эволюционно возросла от 0,000001% у бактерий до 10–30% у птиц и млекопитающих. Обычно В. обратно пропорциональна плодовитости (см.). В. зависит от продолжительности жизни каждой особи, основу которой составляют индивидуальные и видовые генетические особенности организмов во взаимодействии с изменяющимися условиями окружающей среды. С повышением В. в процессе эволюции плодовитость организмов снижается. На основе учета В. проводится экологическое нормирование воздействия на экосистемы антропогенных нагрузок, которые не должны превышать пороговых значений В. основных видов организмов в данной экосистеме. Напр., для предприятий устанавливают нормы предельно допустимых выбросов веществ, загрязняющих окружающую среду. 2. Степень сохранения популяции или вида в условиях окружающей их среды, понимаемая исторически или эволюционно. 3. Способность паразитических микроорганизмов к выживанию (сохранению) на объектах внешней среды. Для В. микроорганизмов в живых организмах применяют термин «персистенция». Большинство патогенных и нормальных для человека и животных микроорганизмов, попав на объекты внешней среды, переходит в стадию покоя и находится в таком состоянии до гибели или проникновения к новому хозяину. В. микроорганизмов во внешней среде проводят с помощью бактериологических методов.

Выживаемость наиболее приспособленных * выживальнасць найбільш пристасованих * *survival of the fittest* – основное положение дарвиновской теории, согласно которой результатом естественного отбора (см. *Отбор естественный*) является элиминация наименее приспособленных к окружающей среде особей и выживание оставшихся особей, которые наиболее приспособлены (адаптированы) к ней.

Вымирание * вимиранне * *extinction* – 1. Постепенный закономерный или внезапно

возникающий эволюционный процесс (см. *Эволюция*), характеризующий замедленным размножением и повышенной смертностью. Ведет к сокращению численности, а затем и к полному исчезновению особей к.-л. систематической группы (напр., исчез тип археоциат, а также классы трилобитов, стегцефалов, ихтиозавров и т. д.). Причинами В. служат увеличение генетического груза (см.) и изменение условий существования, к которым организмы не могут приспособиться. В. может быть результатом глобальной или широко региональной природной катастрофы. 2. Исчезновение любого таксона, от подвида (см.) и выше, в результате опосредованного воздействия человека на живую природу, а также вследствие уничтожения им мест обитания организмов.

Вымирающий вид * вимираючий вид * *species in danger* – см. *Вид вымирающий*.

«Выраженная мозаичность» * «выраженная мазаїчнасць» * «*mosaicism pronounced*» – известная у мышей мутация, проявляемая в блокировке, инактивации отцовской X-хромосомы. Ее открытие подтвердило генетическую детерминированность явления компенсации дозы (см.).

Вырезание * вырезанне * *cutting out* – процесс вырезания фага, эписомы или к.-л. иной последовательности ДНК из хромосомы «хозяина», который связан с их переходом в состояние автономно существующих молекул.

Вырождение * вырожджєнє * *degeneration or degeneracy* – упрощение структуры органа или ткани в процессе онтогенеза (см.), появление аномальных признаков роста, развития и др., резкое снижение урожайности сорта с.-х. культуры и т. п. В. нередко связано с близкородственным скрещиванием, или инбридингом, ведущим к значительному обеднению генофонда (см.). Иногда В. является результатом быстрого, катастрофического изменения условий существования, к которым популяция не может за короткий срок адаптироваться (см. *Адаптация*). В этом случае В. предшествует вымиранию. Син. *Дегенерация* (см.).

Вырожденность генетического кода * выроджанасць генетичнаго кода * *genetic*

code degeneration – соответствие нескольких кодонов одной аминокислоте. Замена в третьем основании кодона не всегда приводит к замене аминокислоты. Напр., одной из аминокислот, изолейцину, соответствуют три различных кодона. Обнаружено, что 5'-конец антикодона в тРНК не всегда спаривается с комплементарным 3'-концом кодона. Иногда в 5'-положении антикодонов обнаруживается основание гипоксантин, и оно может спариваться с основаниями *C*, *U* или *A*, находящимися в 3'-положении кодона. Отсюда следует, что хотя некоторые тРНК узнают и связывают только один специфический кодон, другие обладают способностью взаимодействовать с двумя или тремя кодонами. Отсутствие специфичности кодона было впервые сформулировано Ф. Криком (F. Crick) и известно сейчас как гипотеза качания (см.), кодон-антикодонного узнавания. Его следствием является то, что ряд тРНК может распознавать более чем один, кодон, и это обуславливает экономичность синтеза этих молекул – число молекул, необходимое для прочтения всех кодонов, меньше теоретического числа 61 тРНК. Термин «качание» относится к способности третьего основания в антикодоне занимать слегка измененное пространственное положение. Два остальных основания находятся в более фиксированной ориентации. Крик предположил, что «качающаяся позиция» расположена на 5'-конце антикодона. Далее он предположил, что «качание» позволяет одному и тому же антикодону узнавать более одного кодона вследствие образования новых пар оснований между 5'-концом антикодона и 3'-концом кодона. Новыми эти пары являются в том смысле, что они не соответствуют классическим парам *A-T*, *G-C* и *A-U*, как известно, существующим в ДНК и РНК. На основании теоретических представлений и построения моделей было высказано предположение, что «качание» может осуществляться лишь некоторыми основаниями, и образование новых пар ограничено определенными комбинациями. «Качающиеся» основания – это *U*, *C* и *I* (*I* –

инозин, рибонуклеозид гипоксантина). «Качание» невозможно для *A* и *C*. Возможные пары оснований, предсказанные Криком: три, если основание в «качающемся» положении – это *I*, и два, если в «качающемся» положении находятся *G* и *U*. Концепция «качания» связана с вырожденностью генетического кода. Напр., последовательность аланиновой тРНК из дрожжей (узнает кодон аланина), для которой последовательность антикодона представляет собой 3' (*CGI*)5'. Однако генетический код аланина четырехкратно вырожден, так что ему соответствуют кодоны *GCU*, *GCC*, *GCA*, *GCG* (все в 5'–3'-направлении). Эту вырожденность можно легко понять, если в клетке существуют четыре различных тРНК, но если концепция «качаний» справедлива, то для узнавания всех четырех кодонов достаточно двух различных тРНК. Более того, описанная выше тРНК могла бы узнавать три из четырех вырожденных кодонов. Поскольку 5'-основание антикодона – это *I*, значит, антикодон *CGI* может узнавать последовательность *GCU*, *GCC* и *GCG*.

Вырожденный код * вырэджаны код * degenerate code – код, в котором одна и та же информация может быть записана различными символами. В молекулярной биологии генетический код (см.) является вырожденным, поскольку одна аминокислота кодируется более чем одним нуклеотидным триплетом, кодоном (см.). Напр., тирозин кодируется триплетами *UAU* и *UAC*, а лейцин может кодироваться даже 6 кодами.

Высокая частота рекомбинации * высокая частота рекомбинации * high frequency of recombination or Hfr – признак, характеризующий мужские *Hfr*-штаммы *E. coli*, при котором частота рекомбинаций по отношению к обычным штаммам может увеличиваться на три и более порядков вследствие высокой частоты переноса бактериальной хромосомы донора в реципиентные клетки во время конъюгации. Впервые *Hfr*-штаммы были получены после обработки клеток *E. coli* азотистым ипритом в 1950 г.

Высокая частота трансдукции * **высокая частота трансдукції** * **high frequency of transduction or Hft** – признак, характеризующий мутантные штаммы бактериофагов, способные с высокой частотой передавать генетический материал в процессе трансдукции – в штамме, обозначаемом как *Hft*, способностью к трансдукции обладают до половины фаговых частиц среди потомства фага.

Высококонсервативная последовательность ДНК * **высокакансерватыўная паслядоўнасць ДНК** * **highly conserved sequence** – последовательность ДНК, которая наблюдается (выявляется) у организмов разных видов.

Высокоповторяющаяся ДНК * **высокапаўторная ДНК** * **highly repetitious DNA or rapidly reassociating DNA or h. repeating DNA** – см. *ДНК высокоповторяющаяся*.

Высокопропускная геномика * **высокапрапускная геноміка** * **high-throughput genomics** – современный уровень исследований в области геномики позволяет применять полученные результаты в масштабах, близких к производственным. Стало возможным проводить секвенирование многих генов одновременно, а также быстро получать данные о свойствах белков, кодируемых ими, и их роли в метаболизме организма, т. е. резко возросла пропускная способность методик, используемых в геномике.

Высокопропускная способность секвенирования * **высокапрапускная здольнасць секвеніравання** * **high-throughput sequencing** – быстрый метод определения порядка, в котором соединены нуклеотиды в молекуле ДНК (см. *Секвенирование*).

Высокоразрешающий бэндинг хромосом * **высокавырашальны бэндынг храмасом** * **high-resoluting chromosome banding** – модификации методов дифференциального окрашивания *G*- и *R*-типов, характеризующиеся высокой разрешающей способностью выявления отдельных бэндов, что основано на использовании в качестве материала прометафазных (слабо спирализованных) хромосом.

«Выступ», ответвление * **«выступ», адгалінаванне** * **protrusion** – *N*-концевой участок белка-репрессора лактозного оперона *E. coli* (с 1-й по 50-ю аминокислоту), обеспечивающий присоединение белка-репрессора к оператору.

Выступающий конец * **канец, які выступае** * **protruding terminus** – конец одной нити дуплекса нуклеиновой кислоты.

5¹-(3¹)-Выступающий конец * **5¹-(3¹)-канец, які выступае** * **5¹-(3¹)-overhanging end** – наличие одноцепочечного участка ДНК на «липких концах» двухцепочечной молекулы со свободной или фосфорилированной 5¹- (или 3¹) гидроксильной группой.

Вытеснение метки * **выцясненне меткі** * **probe exclusion** – метод, при котором клетки инкубируют в течение короткого времени с радиоактивно мечеными предшественниками макромолекул и анализируют распределение меток во время последующей длительной инкубации клеток с избытком того же самого немеченого предшественника. Это позволяет определять скорость синтеза макромолекул, время их полужизни и т. п. В частности, с использованием метода В. м. была доказана связь между матричной РНК и гетерогенной ядерной РНК при наличии сохранения одинакового строения их концевых последовательностей.

Вытеснение одного вида другим, замещение о. в. д. * **выцясненне аднаго віда другім, замяшчэнне а. в. д.** * **species substitution** – замена одного вида др., экологически близким видом в результате возникновения условий, благоприятствующих экспансии (распространению) замещающего вида. Может привести к вымиранию вытесненного вида.

Вытеснение цепи * **выцясненне ланцуга** * **chain extruding** – характерный для ряда вирусов способ репликации ДНК, при котором синтезирующаяся цепь ДНК вытесняет прежнюю (гомологичную) цепь двухцепочечной молекулы.

Вычислительная биология * **вылічальная біялогія** * **computational biology or In Silico b.** – см. *Биоинформатика*.

Г

G – символ для обозначения гуанина или гуанозина.

G актин, глобулярный а. * g актин, глобулярны а. * g actin – короткая полипептидная цепь из 375 аминокислот, которая является мономерной единицей белка актина, одного из двух белков, вовлеченный в процесс сокращения мышц. Несколько единиц актина g, соединенных вместе, образуют полимер, формирующий актиновый филамент, или актиновую нить.

G-белки, Г-белки * G-бялкі, Г-б. * G proteins – семейство мембранных белков, которые активируются после присоединения к ним гуанозинтрифосфата (ГТФ). Активированные G-б., в свою очередь, активируют ферменты-амплификаторы (см. *Амплификация*) внутренней стороны мембран, после чего молекулы-предшественники G-б. превращаются во вторичных передатчиков информации, напр., внешняя сигнальная молекула может присоединиться к ее рецептору (см.), находящемуся на поверхности клетки, и индуцировать конформационные изменения в рецепторе. Эти изменения передаются через клеточные мембраны G-б., делая их способными связываться с ГТФ. Связывание с ГТФ вызывает соответствующие конформационные изменения в G-б., делая их способными активировать аденилатциклазу (в данном случае фермент-амплификатор) и, следовательно, инициировать образование циклического аденозинмонофосфата (здесь – вторичного передатчика информации).

G-бокс * G-бокс * G-box – последовательность нуклеотидов в промоторной области (см. *Промотор*) эукариотического гена, которая служит в качестве сайта для связывания транскрипционного фактора; консервативная коровая последовательность (см.):

$$5' - \frac{C}{G} ACGTG - 3'.$$

Взаимодействие транскрипционного фактора G (белка) с G-б. промотора, по-види-

мому, необходимо для активирования транскрипции прилежащего (соседнего) гена.

G-бэндинг * G-бэндынг * G banding – метод дифференциального окрашивания хромосом, при котором хромосомные препараты обрабатывают трипсином (GTC-бэндинг) или растворами солей (GAC-бэндинг), а затем красителем Гимза. В результате окрашивания каждая хромосома становится интенсивно исчерченной чередующимися светлыми и/или серыми и темными полосами, что позволяет идентифицировать отдельные хромосомы. G-б. используют во всех случаях стандартизации кариотипов (см.). Метод предложен в 1971 г. М. Сибрайтом.

G-бэндинг боратный * G-бэндынг боратны * borate G-banding – один из методов дифференциального окрашивания хромосом. Он заключается в инкубации хромосомных препаратов в боратном буфере в течение 10–30 с ($pH = 9,2$; 50 ммоль $Na_2SO_4 + 2,5$ ммоль $Na_2B_4O_7$) и после высушивания – окрашивание в красителе Гимза. Исчерченность, индуцируемая при G-б. б., сходна с таковой, образующейся при обычном G-бэндинге (с использованием трипсина).

G11-бэндинг * G11-бэндынг * G11-banding – модификация метода G-бэндинга (см.), включающая этап обработки препаратов раствором с высоким pH (10,4–11,0). G11-б. позволяет специфично маркировать некоторые участки гетерохроматина (в геноме человека – на хромосомах 1, 2, 5, 7, 9, 10, 19 и Y).

G₀ период, G₀ фаза * G₀ перыяд, G₀ фаза * G₀ period or G₀ phase – интерфаза, т. е. промежуточная фаза или фаза покоя, в клеточном цикле (см.) между двумя последовательными митозами, во время которой существенно снижен синтез белка. За G₀ п. следует G₁ фаза (см.).

G петля * g петля * g loop – петля, образованная неспаренными нитями ДНК в области g генома бактериофага *tu*. Эта петля появляется снова после выделения ДНК из бактериофага, ее денатурации и ренатурации.

G₁ фаза, G₁ период * G₁ фаза, G₁ период * G₁ phase or G₁ period – фаза роста в клеточном цикле (см.), за которой следует S-период (см.).

G₂ фаза, G₂ период * G₂ фаза, G₂ период * G₂ phase or G₂ period – фаза роста в клеточном цикле (см.), которая начинается после S-фазы, т. е. после репликации ДНК, и предшествует митозу.

gag – ген, кодирующий у ретровирусов коровый белок глюкозаминогликан размером 108,19 кДа.

GAG – 1. Кодон мРНК для синтеза L-глутаминовой кислоты. 2. Аббревиатура глюкозаминогликана – белка оболочки нуклеокапсида, окружающего РНК ретровируса.

GAG-бэндинг * GAG-бэндинг * GAG-banding – вариант G-бэндинга, включающий обработку препаратов солевыми растворами и окраску красителем Гимза.

GAL 4 – ген, участвующий в регуляции утилизации галактозы у дрожжей.

Gamma c – ген, который кодирует рецепторы, расположенные на поверхности клеток иммунной системы. Как часть иммунной системы, этот ген участвует в дифференциации новых иммунных клеток и достижении ими функциональной зрелости.

Gap ген * gap ген * gap gene – ген у *Drosophila*. Всего имеется 6 *gap*-генов, контролирующих первичное деление клеток эмбриона. Мутации в этих генах приводят к нарушению его нормальной сегментации (появлению промежутков между сегментами).

Gardia lamblia – вид протист, живущих в кишечнике животных-хозяев. Их также культивируют в лабораторных условиях. Этот паразит имеет два ядра, окруженных оболочкой, и несколько ресничек, но лишен митохондрий, аппарата Гольджи и эндоплазматического ретикулума, как прокариоты. Сравнение нуклеотидных последовательностей 16S-РНК *Gardia* с другими эукариотами показало, что *Gardia* представляет собой очень рано дивергировавшую линию эукариот неизвестного пока происхождения.

GATA-1, или ERYF1, или GF-1, или NF-E1 фактор транскрипции * GATA-1, аль-

бо ERYF1, альбо GF-1, альбо NF-E1 фактар транскрыпції * GATA-1, or ERYF1, or GF-1, or NF-E1 transcription factor – белок, активирующий транскрипцию. Белок связывается с сайтом ДНК, имеющим последовательность [A/T]GATA[A/C], внутри регуляторной области глобиновых генов, а также других генов, экспрессирующихся внутри эритроцитных клеток. Размер *GATA-1* равен 42,7 кДа (413 аминокислот) (см. *Транскрипционные факторы*).

Gb or gbp – акроним термина «гигабаза» – единицы измерения длины молекул ДНК и равной одному миллиарду (1 000 000 000) нуклеотидов. Геномы человека *Homo sapiens* и гороха *Pisum sativum* равны 3,2 и 4,1 гигабаз соответственно.

GBI-бэндинг * GBI-бэндинг * GBI-banding – вариант G-бэндинга, который включает инкорпорацию 5-бромдезоксидуридина в хромосомы с последующим его выявлением с помощью моноклональных антител.

GC-бокс * GC-бокс * GC box – нуклеотидный элемент -5'¹GGGCGG-3'¹ в промоторах (см.) эукариотических генов, который узнается транскрипционным фактором SP1. Присоединенный SP1 фактор защищает близлежащие последовательности ДНК (ок. 20 п. о.) и является компонентом комплекса инициации транскрипции для экспрессии прилежащего гена.

GC-богатый участок * GC-багаты ўчастак * GC-rich area – участок ДНК, содержащий намного чаще повторяющиеся нуклеотиды Г (G) и Ц (C), что обычно свидетельствует о присутствии в нем большого количества генов.

GEDCOM – акроним программы «Генеалогические данные» (англ. *Genealogical Data Communications*), созданной для обмена данными по генеалогии между разными базами данных. Веб-страницы «ДНК Моего Семейного Древа (*Family Tree DNA's 'My FTDNA' page*)», «Поиск по Y-хромосоме» (*Y-Search*) и «Митопоиск» (*Mitosearch*) дают возможность загрузить программу GEDCOM для сравнения интересующих педигри (см.).

GFP, или Green Flourescent Protein * GFP, альбо Green Flourescent Protein *

GFP, or Green Fluorescent Protein – белок, флуоресцирующий зеленым светом. Выделен из желеобразной рыбы *Aequorea victoria*. Рекombинантные гены, продуцирующие GFP, широко используются для локализации белков при флуоресцентной микроскопии.

Gln or Glutamine – см. Глутамин.

Glu or Glutamate – аминокислота глутамат.

Gly or Glycine – аминокислота глицин.

Gossypium – род, включающий в себя около 50 диплоидных и тетраплоидных видов. Два тетраплоидных вида, *G. hirsutum* и *G. barbadense*, являются источником промышленного производства большинства типов хлопка. В н. вр. интенсивно проводятся научные исследования в области сравнительной генетики этих видов.

Gro – символ для обозначения группы генов, выявленных у бактерий (особенно у кишечной палочки *Escherichia coli*). Мутации в этих генах влияют на размножение фагов.

GT-AG-правило * GT-AG правила * GT-AG rule – правило, согласно которому соединение интронов (см.) начинается с динуклеотида ГТ (GT) и заканчивается на динуклеотиде АГ (AG), соответственно сплайсинг (см.) сайтов идет слева направо – «донор-акцептор». GT-AG-п. называют также правилом Чэмбона. Имеются различные исключения из этого правила, напр., в случае генов митохондриальной ДНК дрожжей и др.

GTG-бэндинг * GTG-бэндинг * GTG-banding – форма G-бэндинга, которая включает обработку препарата трипсином и окраску красителем Гимза.

GTP, гуанозинтрифосфат * GTP, гуаназинтрифосфат * GTP or guanosine triphosphate – см. ГТФ, гуанозинтрифосфат.

GUS-ген, β-глюкуронидазы ген * GUS-ген, β-глюкуранидазы ген * GUS gene or β-glucuronidase g. – ген, кодирующий фермент β-глюкуронидазу (см.). Бактериальный ген, который часто используется как репортерный ген (см.) в экспериментах по трансформации (см.): с этой целью он подсоединяется к подходящему конститутивному или индуцибельному промотору,

напр., к 35S *CaMV*-промотору или индуцибельному промотору 70 белка теплового шока, и переносится в организм (преимущественно в растение), где кодируемый этим геном фермент легко обнаруживается.

H-2 комплекс * H-2 комплекс * H-2 complex – главный комплекс гистосовместимости у мышей. Это первый комплекс гистосовместимости, который был открыт Питером Горером (Peter Gorer) в 1937 г.

His or histidine – аминокислота гистидин.

HKG-бэндинг * HKG-бэндинг * HKG-banding – вариант метода C-бэндинга (см.), разработанный для идентификации структурного гетерохроматина в геномах растений. Включает в себя этапы травления препаратов горячей (60 °C) соляной кислотой, кратковременной обработки 0,9%-ным раствором хлорида натрия, погружения в 0,06 N раствор едкого калия на 8–12 с и окраски в красителе Гимза.

HVR – акроним термина «гипервариабельный участок» (*HyperVariable Region*), относящийся к некодирующей области митохондриальной ДНК, используемой при тестировании ДНК в генеалогических исследованиях.

t-Гаплотипы * t-гаплотипы * t-haplotypes – большая серия мутантных вариантов H2-комплекса мыши *Mus musculus* (проксимальная область хромосомы 17). По сравнению с аллелями дикого типа наблюдается нарушение первого закона Менделя в результате смещения передаваемого соотношения: оно обеспечивается с участием пяти тесно сцепленных в составе t-Г. локусов (участок величиной около 20 сМ). При этом рекомбинация с аллелями дикого типа здесь резко угнетена. В настоящее время у мыши известно несколько десятков генетически дифференцированных t-Г., встречающихся практически во всех природных популяциях видов рода *Mus* (с общей частотой 5–15%).

Габитус * габитус * habitus or habit – облик человека, животного или растения, т. е. их внешние признаки, приобретенные организмом в течение его жизни и взятые в совокупности.

Газовая хроматография * **газавая хроматографія** * *gas chromatography* – хроматографический метод (см. *Хроматография*) разделения соединений, при котором используется инертный газ. Разновидность колоночной хроматографии, отличающейся тем, что при Г. х. для разделения соединений используют их способность адсорбироваться на твердый матрикс (стабильная фаза), а мобильной фазой является газ.

Газон * **газон** * *lawn* – 1. Сплошной слой бактерий, выросший на поверхности среды из агар-агара (см.) в чашках Петри. 2. Поверхность твердой питательной среды, покрытая слоем бактерий, грибов и т. п.

Газонная чашка * **газонная чашка** * *lawn plate* – чашка для размножения клеток в слое на твердой среде.

Галактоза * **галактоза** * *galactose* – шестиуглеродный сахар (моносахарид), изомер глюкозы, входящий в состав некоторых полисахаридов, разных видов цереброзидов и мукопротеидов, др. соединений. Широко распространена в природе. Г. входит в состав лактозы – молочного сахара животных и человека, присутствует также в составе полисахаридов красных водорослей, слизей и гемицеллюлоз растений и бактерий некоторых полисахаридов, разных видов цереброзидов и мукопротеидов, др. соединений. В печени и др. органах животных и человека превращается в глюкозу.

Галактоземия * **галактаземія** * *galactosemia* – наследственное заболевание у человека, обусловленное аутосомно-рецессивными мутациями, вызывающими дефицит ферментов гексозо-1-фосфатуридилтрансферазы (ген *GALT*, находящийся в коротком плече хромосомы 9), галактокиназы (ген *GALK*, хромосома 17) и УДФ-глюкозо-4-эпимеразы (ген *GALE*, хромосома 1), приводящий к тому, что D-галактоза не утилизируется, а аккумулируется (накапливается) в тканях. При Г. наблюдается увеличение печени, селезенки, катаракта и умственная отсталость. Симптомы проявляются в меньшей степени, если галактозу исключить из продуктов питания.

Галактозил-керамид-липидоз, болезнь Крэбба, шаровидноклеточная лейкоди-

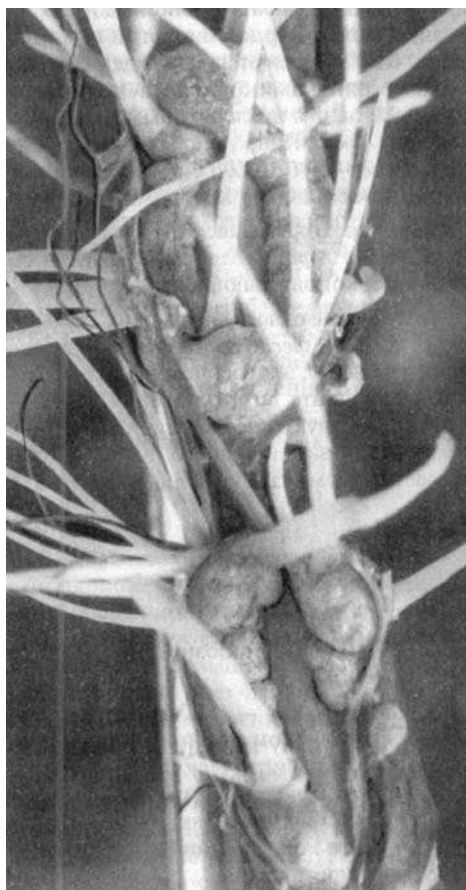
строфия * **галактазіл-керамід-ліпідоз, хвароба Крэба, шарпадобнаклетаčná лейкокадыстрафія** * *galactosylceramide lipidoses or Krabbe's disease or globoid cell leukodystrophy* – наследственная, аутосомно-рецессивная болезнь у детей, которая быстро прогрессирует и приводит к летальному исходу вследствие недостаточной активности галактоцереброзид-β-галактозидазы (галактозилкерамидазы). Клинические симптомы, как правило, проявляются у детей в возрасте от 3 до 6 месяцев и характеризуются множественными ментальными и моторными нарушениями, а также накоплением в белом веществе мозга шаровидных клеток с галактозилкерамидами.

Галаптин * **галаптын** * *galaptin* – растворимые лектины размером 130–140 аминокислот, секретируемые позвоночными. Регулируются процессами развития и предположительно имеют важное значение для дифференциации тканей. Наиболее крупный лектин известен как *tac2*-антиген, *CBP 35*, или белок, связывающийся с иммуноглобулином E (*IgE binding protein*).

Галл, цецидий * **гал, цэцызій** * *gall or cecidium* – аномальный опухолевидный вырост тканей на растениях, возникающий под действием некоторых микроорганизмов (беспозвоночные, грибы, бактерии, вирусы). Корончатые Г. (см.) образуются в результате экспрессии в клетках растения генов *Ti*-плазмиды (см.).

Галтеры * **галтэры** * *halteres* – парные выросты, расположенные на метотораксе насекомых рода *Diptera*. Являются гироскопическими органами, приспособленными к тому, чтобы ощущать различия в вибрациях. Г. – эволюционный эквивалент второй пары крыльев, характерной для насекомых др. родов. У *Drosophila* при определенных гомеотических мутациях (см. *Гомеозис*) Г. превращаются в крылья и наоборот.

Гальтон, Фрэнсис * **Гальтон, Фрэнсіс** * *Galton Francis* (1822–1911) – антрополог, известный своими исследованиями в области человеческого интеллекта, а позднее – работами по евгенике (термин предложен

Галлы, образованные *Ag. tumefaciens*

им же), науке, изучающей возможности улучшения наследственных характеристик человека. Он известен также своими исследованиями в области статистики и разработкой метода снятия отпечатков пальцев. Гальтон был кузеном Чарльза Дарвина. Произведен в рыцари в 1909 г.

Гамет соотношение * гамет суадносіны * gamete correlation – пропорция, в которой образуются различные типы гамет. При свободной рекомбинации генов генотипически различные гаметы встречаются в соотношении 1:1, которое сдвигается, если гены сцеплены (см. *Сцепленные гены*). Свободная рекомбинация генов и случайная комбинация гамет, соотношение которых равно 1:1, при моногибридном скрещивании (см.) приводят к константному рас-

щеплению генотипов в соотношении 1:2:1 и фенотипов – в соотношении 3:1, но могут возникать и более сложные варианты.

Гамет чистота * гамет чыстата * purity of gametes – закон чистоты гамет, установленный Г. Менделем (см. *Законы Менделя*), согласно которому у диплоидных гибридных организмов (Aa) каждая гамета может нести только один из двух аллелей данного гена: A или a , привнесенных при оплодотворении разными родителями (соответственно AA и aa), т. е. гамета не может быть гибридной. Материальной основой Г. ч. является процесс мейоза (см.). Исключения из закона чистоты гамет наблюдаются у аутополиплоидов (см. *Хроматидное расщепление*).

Гамет элиминация * гамет элімінацыя * elimination of gametes – исключение из особи и популяции в целом гамет определенного генотипа.

Гамета * гамета * gamete – см. *Гаметы*.

Гаметангий * гаметангій * gametangium – половой орган у растений, в котором образуются гаметы, иногда (у низших растений) это недифференцированные клетки. Г., в котором возникают женские половые клетки, называют архегонием (см.), оогонием (см.) или макрогаметофитом (см.). Орган, в котором образуются мужские гаметы, называется антеридием (см.), или микрогаметофитом (см.).

Гаметангиогамия * гаметангіягамія * gametangio gamy – слияние, или копуляция, целых гаметангиев (см.) в изо- или анизогамное (см. *Анизогамия*) образование, встречающееся у некоторых групп грибов (зиго- и аскомицетов), не имеющих дифференцированных гамет. Только после слияния двух многоядерных клеток (гаметангиев или многоядерных гамет) происходит попарное слияние различающихся по полу ядер (дикариофаза). Кариогамия (см.) осуществляется при этом не только между двумя ядрами гамет, как при гаметогамии, а одновременно между многими парами ядер, т. е. происходит множественное оплодотворение.

Гаметическая изоляция * гаметычная ізаляцыя * gametic isolation – одна из форм

посткопулятивных изолирующих механизмов, когда слияние гамет невозможно из-за их несовместимости: спермий не может проникнуть в цитоплазму яйца.

Гаметическая леталь * гаметичная ляталь * *gametic lethal factor* – летальный фактор (см.), или ген, проявляющийся на стадии гамет, т. е. до образования зиготы.

Гаметическая мутация * гаметичная мутация * *gametic mutation* – любая мутация, которая произошла в клетке, из которой образуется гамета, вследствие чего она становится наследуемой. Ср. *Соматическая мутация*.

Гаметическая редукция * гаметичная рэдукция * *gametic reduction* – (цитогенетика) уменьшение числа хромосом вдвое, происходящее во время мейоза, при образовании половых клеток-гамет.

Гаметическая стерильность * гаметичная стэрильнасць * *gametic sterility* – форма стерильности, которая обусловлена аномалиями гамет, вследствие чего они или нежизнеспособны, или не способны к нормальному оплодотворению (см. *Стерильность*).

Гаметический мейоз * гаметичны меёз * *gametic meiosis* – мейоз, непосредственно приводящий к образованию одноклеточных гамет, после слияния которых образуются зиготы. Г. м. характерен для организмов, лишенных стадии многоклеточных гаметофитов (см. *Гаметофит*), или диплонтов.

Гаметический отбор * гаметичны адбор * *gamete selection* – форма отбора, происходящего на уровне гамет, результатом которого является удаление некоторых вредных (мутантных) аллелей, т. к. в гаплоидных гаметах имеет место их экспрессия, если даже они являются рецессивными мутациями.

Гаметическое неравновесие * гаметичная нераўнавага * *gamete disequilibria* – в свободной скрещивающейся (панмиктической) популяции неслучайное неравновесие образующихся гамет, несущих аллели генов, которые находятся в разных локусах. Неслучайное распределение гамет может быть результатом сцепления локусов

или эффекта взаимодействия локусов, влияющих на приспособленность (см. *Сцепление неравновесное*).

Гаметическое число * гаметичны лік * *gamete number* – гаплоидное число (см. *Гаплоидный набор*) хромосом, обозначаемое *N*, характерное для особей данного вида.

Гаметическое ядро * гаметичнае ядро * *gametic nucleus* – микронуклеус (см.).

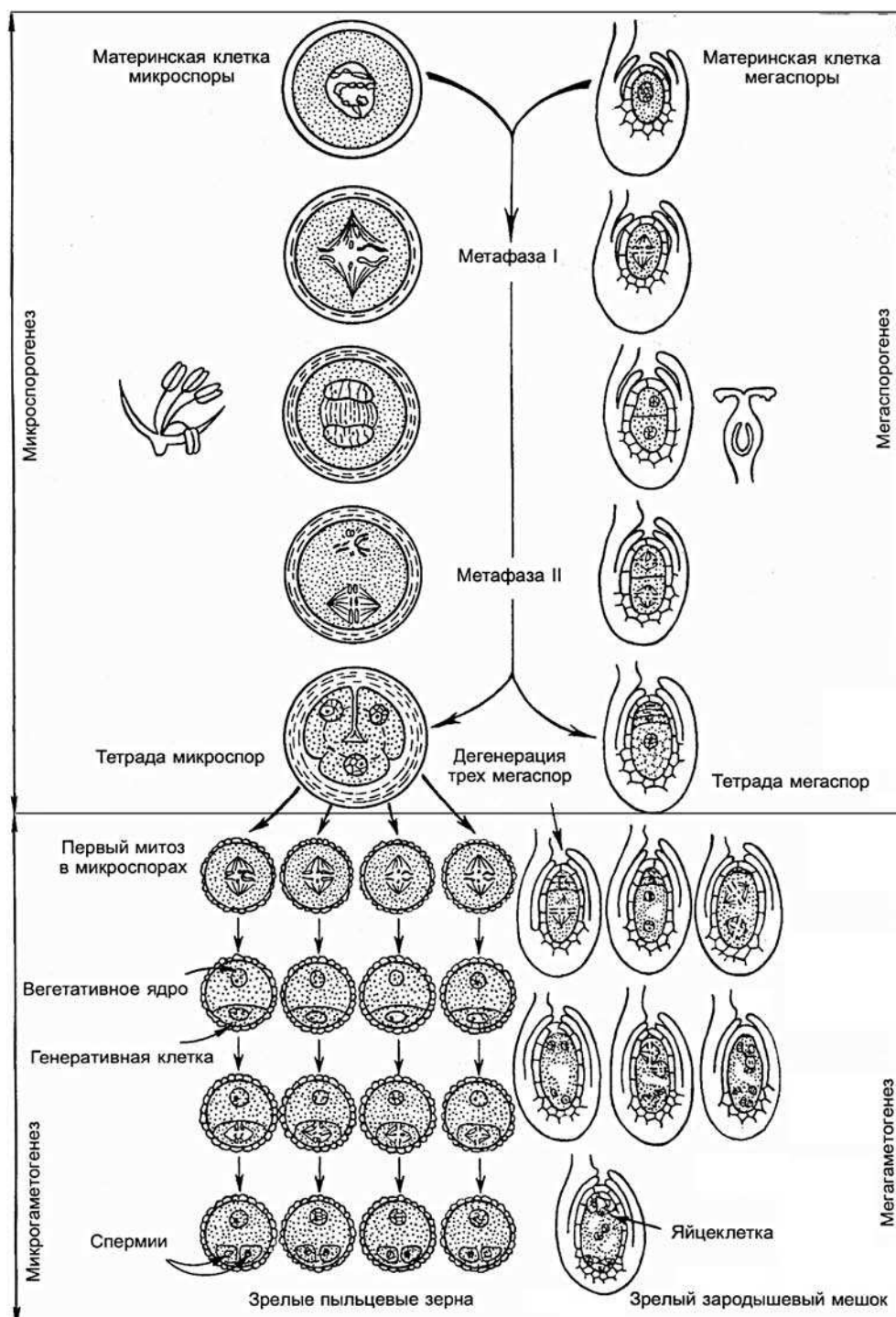
Гаметогамия * гаметагамія * *gametogamy* – слияние (копуляция) двух, различающихся по полу, одноядерных гамет или их ядер, в результате чего образуется ядро зиготы.

Гаметогенез * гаметагенез * *gametogenesis* – процесс образования гамет. У растений различают микроГ. (см.) и макроГ. (см.), у животных – сперматогенез (см.) и оогенез (см.), происходящие в гонадах, т. е. специальных половых органах (локализованный Г.), или в любом участке тела, как у губок, некоторых кишечнорастворимых и плоских червей (диффузный Г.).

Гаметогон, гаметогония * гаметагон, гаметагонія * *gametogoni or gametogony* – стадия полового цикла у спорообразующих растений, на которой образуются гаметы.

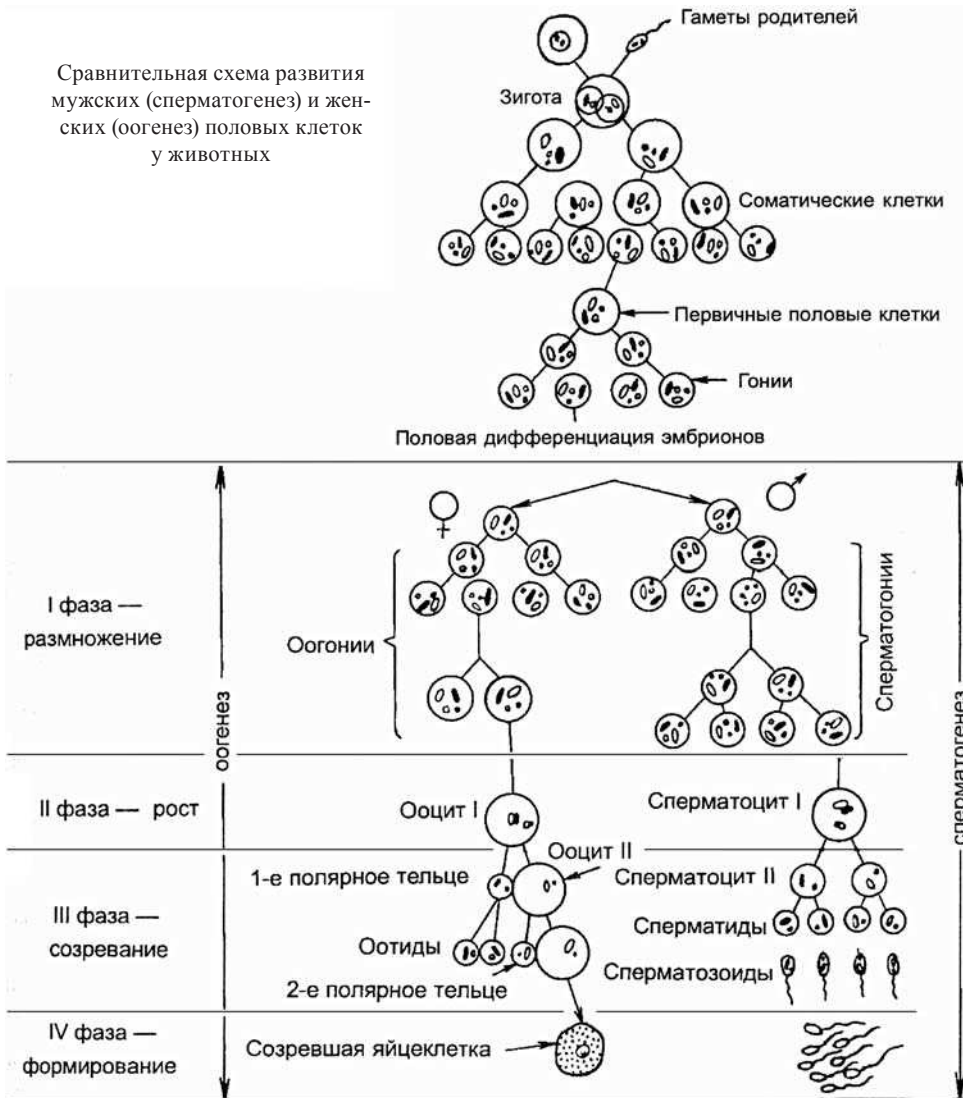
Гаметоклональная изменчивость * гаметакланальная зменлівасць * *gametoclinal variation* – появление новых признаков у гаплоидных (см. *Гаплоид*) растений, выращенных из культуры ткани (см.) пыльников или др. репродуктивного органа, а не из диплоидной ткани тела (ср. *Соматоклональная изменчивость*).

Гаметофит * гаметафіт * *gametophyte* – гаплоидная (см. *Гаплоид*) фаза в цикле развития спорообразующих растений, во время которой образуются гаметы, чередующаяся со спорофитом (см.). В Г. гаметы образуются в результате митотического деления (см. *Митоз*) клеток в гаметангиях (см.) либо в любом участке таллома (у некоторых водорослей). В эволюции растений произошла редукция Г.: у покрытосеменных растений мужской Г. – это пыльца (см.), а женский – зародышевый мешок (см.), у др. высших растений Г. – это половое поколение, на котором образуются половые органы: антеридии (см.) и архегонии (см.).



Сравнительная схема развития мужских (микроспорогенез и микрогаметогенез) и женских (мегаспорогенез и мегагаметогенез) половых клеток у цветковых растений

Сравнительная схема развития мужских (сперматогенез) и женских (оогенез) половых клеток у животных



Гаметофит женский * гаметафіт жано-чы * *female gametophyte* – зародышевый мешок (см.) у покрытосеменных растений (см. *Гаметогенез*).

Гаметофит мужской * гаметафіт муж-чыньскі * *male gametophyte* – пыльцевое зерно у семенных растений, образовавшееся из микроспоры (см.). Состоит из вегетативной клетки с ядром и генеративной клетки, которая делится на два спермия или в пыльцевом зерне, или при росте пыльцевой трубки (см. *Гаметогенез*. *Гамлофаза*).

Гаметоциды * гаметацыды * *gametocides* – химические вещества, обработка которыми цветущих растений вызывает гибель мужских гамет, вызывая тем самым мужскую стерильность (см. *Стерильность*).

Гаметоциты * гаметациты * *gametocytes* – недифференцированные первичные половые клетки, ооциты и сперматоциты, из которых в процессе гаметогенеза (см.) с прохождением мейоза (см.) формируются гаметы.

Гаметы * гаметы * gametes – половые, или репродуктивные, клетки с гаплоидным, т. е. одинарным, набором хромосом. Женскими Г. являются яйца, или яйцеклетки (см.), мужскими – сперматозоиды (см.), или спермии. Гаметы обеспечивают передачу наследственной информации от родителей потомкам. При слиянии гамет, определяющих разный пол, образуется диплоидная зигота (см.), которая развивается в новую особь, иногда в группу особей, с наследственными признаками обоих родителей. Распределение признаков между потомками подчиняется законам Менделя (см.). Гаметы одинаковой величины называют изогаметами, неодинаковой – анизогаметами, более крупные – макрогаметами, более мелкие – микрогаметами. Развитие организма из неоплодотворенной гаметы – партеногенез (см.).

Гаметы кроссоверные * гаметы красоверные * crossover gametes – см. *Кроссоверы*.

Гаметы некрссоверные * гаметы некрасоверные * noncrossover gametes or acrossover g. – гаметы с хромосомами, в которых кроссинговер (см.) не происходил.

Гаметы сбалансированные * гаметы збалансаваныя * balanced gametes – гаметы без дупликаций (см.) и нехваток (см.), образовавшиеся у гетерозиготных по транслокациям (см.) особей.

Гамильтон, Уильям Дональд * Гамільтан, Уільям Дональд * Hamilton, William Donald (1936–2000) – натуралист, зоолог, работавший в области математического моделирования. Вывел Правило Гамильтона (см. *Гамильтона генетическая теория социального поведения*), согласно которому в популяции имеет место распространение генов альтруистического жертвования. Изучал влияние паразитов как ключевых организмов с точки зрения эволюции и исследовал проблемы, не решенные Ч. Дарвиным, такие, напр., как эволюция пола.

Гамильтона генетическая теория социального поведения, Г. т. эволюционного альтруизма * Гамільтона генетична теорія сацьяльних паводзінаў, Г. т. эвалуцыйнага альтруізму * Hamilton's

genetical theory of social behavior or Hamilton's Altruism Theory – теория, разработанная для объяснения влияния альтруизма на приспособленность особей-родственников. Теория предполагает, что предпочтительным при естественном отборе является такое социальное поведение, которое увеличивает инклюзивную приспособленность особи, проявляющей альтруистическое поведение. Инклюзивная приспособленность включает в себя собственную приспособленность особи, а также влияние собственной приспособленности особи на приспособленность генетически связанных с этой особью родственников. Следовательно, в популяции изменяется частота аллелей, оказывающих влияние на репродуктивность родственников особи, у которой проявляется данный признак, а не на ее собственную репродуктивность. Г. г. т. с. п. часто называют кин-отбором (см.), или семейным отбором (см.). Напр., мутация, которая воздействовала на поведение стерильной рабочей пчелы т. обр., что она кормила свою фертильную матку, но голодала сама, увеличила бы инклюзивную приспособленность этой пчелы, т. к. ее действия увеличили приспособленность близкого родственника, в то время как ее собственная приспособленность уменьшилась.

Гамма-глобулин(ы) * гама-глобулін(ы) * gamma globulin(s) or γ-g. – 1. Сывороточная белковая фракция крови. Г. имеют наибольшую молекулярную массу и наименьшую электрофоретическую подвижность. В гамма-глобулиновой фракции находится большинство антител. В связи с этим Г. подразделяют на специфические (иммунные) и неспецифические. 2. Сывороточные лечебно-профилактические препараты, представляющие собой раствор очищенной и концентрированной γ-глобулиновой фракции белков крови. В Г. содержится небольшая примесь других глобулинов. Г. в виде биопрепаратов используются в медицине для стимуляции защитных систем организма и создания пассивного иммунитета (противокоревый Г., Г. против ящура, гриппа и др.).

Гамма-лучи, г.-излучение * гама-прамяні, г.-выпраменьванне * gamma rays – электромагнитное коротковолновое излучение, выделяемое при расщеплении ядер атомов или при аннигиляции. Г.-л. обладают мощным мутагенным и иным повреждающим действием (лучевая болезнь).

Гамма-поле * гама-поле * gamma field – поле, на котором выращивают растения, подвергаемые хроническому облучению от ^{60}Co -гамма-источника.

Гамма-цепь * гама-ланцуг * gamma chain – один из двух полипептидов, выявленных в фетальном (т. е. плода) гемоглобине (см.). У взрослого человека Г.-ц. гемоглобина заменяется на β -цепь.

Гамобиум * гамобіум * gamobium – поколение, которое при чередовании поколений размножается половым путем.

Гамогония, гамогенезис * гамагонія, гамагенезіс * gamogony or gamogenesis – половое размножение. Серия клеточных или ядерных делений, при которых в обязательном порядке образуются гаметы (см.). В н. вр. термин употребляется крайне редко.

Гамодим * гамадзім * hamodeme – группа особей одного вида, часть из которых по типу размножения занимает в пространстве и во времени пограничное положение, но может спариваться со всеми остальными особями данного дима.

Гамон * гамон * gamone – любой биологический агент, секретируемый гаметами, который воздействует на гаметы противоположного пола, чтобы инициировать процесс оплодотворения. Может быть подразделен на гиногамоны, выделяемые женскими гаметами, и андрогамоны, выделяемые мужскими гаметами. Г. обнаружены у водорослей, грибов, различных животных. Они могут быть белками и низкомолекулярными соединениями.

Гамонт * гамонт * gamont – 1. Взрослая гаплоидная особь у простейших, имеющая в своем жизненном цикле и гаплоидную (см. *Гаплоид*), и диплоидную фазы. Г. участвуют в половом размножении (гаметогонии) и образуют диплоидные агамонты. У агамонтов клетки проходят стадии мейотического деления, образуются гаплоидные агаметы,

которые делятся митотически и дифференцируются в Г., завершая полный цикл. 2. Половые формы малярийных плазмодиев и других споровиков. Различают Г. мужские – микрогаметоциты, и женские – макрогаметоциты. Г. имеют округлую форму, напоминают зрелые шизонты. Слияние в зиготу происходит в желудке комара.

Гамонтогамия * гамонтагамія * gamontogamy – объединение (агрегация) гамонтов (см.) при половом размножении и слияние их ядер при образовании агамонтов.

Гапло- * гапла- * haplo- – префиксоид, обозначающий уменьшение в два раза, реже – одинарность (см. *Гаплоид*). Используется для обозначения хромосом, которые представлены в одном наборе, без своих гомологичных пар, напр., у дрозофил гапло-IV означает, что муха является моносомной по хромосоме 4.

Гаплогруппа * гаплагрупа * haplogroup – группа сходных гаплотипов (см.), произошедших от общего предка и отличающихся одной мутацией (см. *Полиморфизм по одному нуклеотиду*). Т. к. Г. состоит из сходных гаплотипов, это дает возможность предсказать генетическую структуру любого гаплотипа данной группы и подтвердить ее тестом *SNP* (*single nucleotide polymorphism*) – на полиморфизм по одному нуклеотиду. Г. обозначают буквами алфавита, а уточнения содержат дополнительные комбинации чисел и букв. Г. позволяет проследить образование гаплотипов на протяжении тысячелетий.

Гаплодиплоидия * гапладыплаїдыя * haplodiploidy – генетическая система детерминации (определения) пола, обнаруженная у многих животных, когда самцы развиваются из неоплодотворенных яиц или образуются в результате элиминации отцовского генома на этапе дробления яйца и являются гаплоидными (см. *Гаплоид*), тогда как самки развиваются из оплодотворенных яиц и являются диплоидными. Г. известна у многих перепончатокрылых насекомых (напр., пчелы), тлей и ряда др. членистоногих.

Гаплоид * гаплоїд * haploid or monolont or monoploid – ядро, клетка или особь

с одинарным, т. е. гаплоидным, набором непарных хромосом, образующихся в результате редукционного деления, или мейоза (см.). Гаплоидными являются половые клетки (гаметы), некоторые стадии развития организмов, обычно размножающихся бесполом путем (водоросли, грибы), и гаметофит (см.) высших растений. У большинства животных и человека гаплоидны только половые клетки, а также самцы некоторых видов животных при гаплоидии (см.). Гаплоидными могут быть особи, образовавшиеся в результате индуцированного гиногенеза (см.). Поскольку каждый ген у Г. представлен единственным аллелем, и рецессивные аллели одних генов проявляются наряду с доминантными аллелями другого, фенотип Г. полностью отражает их генотип и обозначается буквой *n*.

Гаплодостаточный аллель * гапладостатковы аелль * *haplo-sufficient allele* – аллель, характеризующийся полным доминированием, т. е. обуславливающий в комбинации с др. (рецессивным) аллелем фенотип, не отличающийся от фенотипа гомозиготы по Г. а.

Гаплоидизация * гаплаїдызаця * *haploidization* – феномен, имеющий место в парасексуальном (см. *Парасексуальность*) цикле у грибов (аскомицетов), когда диплоидные клетки трансформируются в гаплоидные, т. е. происходит редукция числа хромосом, вследствие последовательных потерь одной из хромосом при их митотических (см. *Mitosis*) нерасхождениях.

Гаплоидная культура клеток * гаплоїд-ная культура клетак * *haploid cell culture* – культура клеток антеридия (см.).

Гаплоидная фаза * гаплоїдная фаза * *haploid phase* – фаза в жизненном цикле организма, во время которой ядра содержат гаплоидный набор хромосом. Уменьшение набора в Г. ф. обеспечивается мейозом. У растений Г. ф. представлена гаметофитом, а у многоклеточных животных – гаметами.

Гаплоидная недостаточность * гаплоїд-ная недастатковасць * *haploid insufficiency* – 1. Сниженный уровень образования веществ

в клетке вследствие гемизиготного или гаплоидного состояния гена. Единичная копия не дает возможности продуцировать белок в нормальном количестве. 2. Г. н. как результат делеции или мутации в одном из пары генов, кодирующей белок.

Гаплоидное поколение * гаплоїдне пакаленне * *haploid generation* – гаметофит у растений при чередовании поколений (см. *Поклолений чередование*).

Гаплоидное ядро * гаплоїдне ядро * *haploid nucleus* – ядро, содержащее гаплоидный набор хромосом.

Гаплоидности номер, плоидность * гаплоїднасці нумар, плоїднасць * *haploid number or ploidy* – номер, показывающий количество гаплоидных наборов в биологической клетке. Каждый набор кодирует все биологические признаки организма. Плоидность клеток может изменяться. Большинство клеток человека диплоидны и содержат по одному набору хромосом от каждого родителя, но половые клетки (сперматозоиды или яйцеклетки) гаплоидны. Тетраплоидность (четыре набора хромосом), наоборот, относится к полиплоидии и не является обычной для большинства организмов разных видов.

Гаплоидные клетки * гаплоїдныя клеткі * *haploid cells* – клетки, содержащие гаплоидный набор хромосом. Это половые клетки – гаметы или клетки гаметофита.

Гаплоидный мицелий * гаплоїдны міцелій * *haploid micelium* – мицелий, содержащий гаплоидные ядра.

Гаплоидный набор хромосом * гаплоїд-ны набор храмасом * *haploid number of chromosome or h. ch. set or h. chromosomal complement* – одинарный набор хромосом зрелых гамет, образующийся в клетках после мейоза и содержащий по одной копии каждой аутосомы и одну половую хромосому. Гаплоидное число хромосом, обозначаемое *n* или *N* (см. *Гаплоїд*), является характеристикой гамет.

Гаплоидный партеногенез, генеративный п. * гаплоїдны партэнагенез, генератыўны п. * *haploid parthenogenesis* – форма партеногенеза (см.), при котором развитие

гаплоидного яйца происходит без оплодотворения (напр., у пчел). При Г. п. для нормального развития потомства не требуется восстановление диплоидности. Г. п. имеет место при гаплодиплоидии (см.).

Гаплом * гаплом * *haplome* – генетическая система, включающая один (гаплоидный) набор хромосом и, соответственно, основное число генов. Иногда Г. тождественен геному.

Гапломикты * гапламікты * *haplomicts* – гаплоидные гибриды, которые образуются из гетерозиготы, полученной в результате скрещивания гаплоидных одноядерных организмов. Геномы Г. состоят из хромосом и генов различного происхождения. Процесс, в результате которого образуются Г., носит название гапломиксиса, а зигота является единственной клеткой диплофазы (см.).

Гаплонедостаточный аллель * гапла-недастатковы аелль * *haplo-insufficient allele or simple insufficient a.* – аллель, характеризующийся неполным доминированием, т. е. в гетерозиготном состоянии полностью в фенотипе не проявляется.

Гаплонты * гаплонты * *haplonts* – организмы (некоторые зеленые водоросли, простейшие грибы-оомицеты), у которых диплоидна только зигота, затем в ней происходит редукция числа хромосом, и весь вегетативный цикл жизни этих организмов проходит в гаплофазе, т. е. все клетки их гаплоидны (см. *Поколений чередование. Ядерных фаз смена*). Часто (но не всегда) Г. – это гаметофит (см.).

Гаплопаппус * гаплапапус * *haplopappus* – род южноамериканских трав из семейства сложноцветных, культивируемых в ряде стран (в основном в Индии). Как цитогенетический объект используется вид, имеющий наименьшее известное у растений число хромосом – $2n = 4$.

Гаплополиплоиды * гаплапаліплоїды * *haplopolyploids* – особи, возникшие партеногенетическим путем (см. *Партеногенез*) из полиплоидных форм (см. *Полиплоид*) и содержащие вдвое меньше хромосом, чем исходная материнская форма.

Гаплотип(ы) * гаплатип(ы) * *haplo-type(s)* – 1. Обычно термин, используемый

для определения специфической комбинации аллелей, расположенных на одной из хромосом данного диплоидного организма, и образованный из частей двух английских слов *haploid/genotype*. 2. Набор тесно связанных генетических маркеров, расположенных на одной хромосоме диплоидного организма, которые наследуются вместе и их трудно разделить при помощи рекомбинации. У некоторых гаплотипов наблюдается неравновесное сцепление (см.). 3. Линейно-упорядоченная комбинация тесно связанных друг с другом аллелей на хромосоме, напр., главный комплекс гистосовместимости (см.). Г. имеют важное значение для исследований в области фармакогеномики.

Гаплотипа анализ * гаплатыпу анализ * *haplotype analysis* – молекулярно-генетический тест на выявление набора тесно сцепленных сегментов ДНК. Используется при анализе на сцепление признаков или для выявления неравновесного сцепления с одним или набором маркеров (т. н. гаплотипных маркеров).

Гаплофаза * гаплафаза * *haplophase* – часть жизненного цикла особи, когда клеточное ядро содержит гаплоидное число хромосом. Г. у разных объектов захватывает различные стадии жизненного цикла и продолжается от мейоза до оплодотворения. У покрытосеменных растений Г. сильно редуцирована и представлена зародышевым мешком (женский гаметофит) и пыльцевым зерном (мужской гаметофит) (см. *Поколений чередование*).

Гаплофазная леталь * гаплафазная леталь * *haplophasic lethal* – летальная мутация (см. *Летальные факторы*), которая в отличие от зиготной летали (см.) проявляется в процессе образования гаплоидных гамет, что обуславливает невозможность образования зиготы гаметой с Г. л.

Гаптоглобин * гаптаглабін * *haptoglobin* – плазменный гликопротеин, который образует стабильный комплекс с гемоглобином, предотвращая вывод железа из организма. У человека этот белок кодируется геном, находящимся в 16-й хромосоме.

Гаргоилизм, синдром Гурлера, болезнь Шейе, мукополисахаридоз I * гаргаїлізм,

синдром Гурлера, хвороба Шэе, мукапо-лісахарыдоз I * *gargoylism or Hurler syndrome or Sheie disease* – наследственное заболевание, развивающееся вследствие дефицита фермента α -идуридазы. Ген *IDUA* локализован на хромосоме 4, заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Г. проявляется в увеличенном размере головы по типу долихоцефалии, кифозе нижних отделов позвоночника, пупочной грыже, прогрессирующей умственной отсталости и др.

Гаррода болезнь * **Гарада хвороба** * *Garrod disease* – см. *Алкантониурия*.

Гастрюла * **гастрюла** * *gastrula* – фаза зародышевого развития многоклеточных животных, следующая за бластулой и представляющая собой двуслойный мешок, полость которого, или гастрощель, сообщается с внешней средой посредством отверстия – бластопора, или первичного рта. Наружный слой Г. – эктодерма, внутренний – энтодерма. У всех животных, кроме двуслойных (губки, кишечно-полостные), в Г. формируется также средний слой – мезодерма. Строение Г. у различных видов неодинаково, т. к. зависит от типа яйца и образа жизни зародыша на этой стадии (напр., у кишечнopolостных Г. представляет собой свободноживущую личинку – планулу, у др. видов Г. развивается в заключающих ее яйцевых оболочках или в теле матери). Г. впервые описана А. О. Ковалевским в 1865 г., а термин введен Э. Геккелем в 1874 г.

ГАТ-селекция * **ГАТ-селекция** * *HAT-selection or HAT-medium* – метод отбора гибридных клеток на селективной среде с гипоксантином (Г), аминоптеринем (А) и тимидином (Т) – ГАТ. Использование среды ГАТ в экспериментах с мутантной линией клеток мышей, в которых отсутствуют гены тимидинкиназы и гипоксантин-гуанин-фосфорибозилтрансферазы, позволяет выявить гибридные клетки, в которые включена хромосома 17 человека, несущая данные гены дикого типа, за счет чего эти клетки способны утилизировать экзогенный гипоксантин и тимидин (эндогенный синтез этих нуклеозидов в гибридных клетках по-

давлен аминоптеринем) и расти на среде ГАТ. Среду ГАТ используют для получения гибридов, а полученные моносомные соматические гибриды – для генетического картирования (см.).

Гаузе закон * **Гаўзэ закон** * *Gauze's law* – принцип конкурентного исключения, согласно которому невозможно устойчивое сосуществование двух (или более) видов в ограниченном пространстве при наличии общих для них факторов, лимитирующих рост численности этих видов. Широкое обсуждение Г. з. привело к формированию понятия «экологическая ниша» (см.). Ф. Гаузе сформулировал закон в 1931–1935 гг., основываясь на формулировках Р. Вольтерра (1926).

Гауссово распределение * **Гаўсава размеркаванне** * *Gaussian distribution or normal d.* – симметричное, колоколообразное распределение, у которого среднее, мода и медиана совпадают. Пологость кривой (т. е. вариация данных) может быть различной. Большинство параметрических тестов разработаны для анализа распределений, подчиняющихся закону нормального распределения (см.). Нормальное распределение признака наблюдается в тех случаях, когда на величину признака действует множество случайных независимых или слабо зависимых факторов, каждый из которых играет относительно незначительную роль (отсутствуют доминирующие факторы). Большинство хозяйственно полезных и селекционируемых признаков животных подчиняется закономерностям нормального распределения.

Гейтоногамия * **гейтонагамія** * *geitonogamy* – соседнее опыление, или опыление рыльца пестика одного цветка пыльцой др. цветка того же растения, напр., у моркови. Г. является гетероклиным самоопылением (см. *Опыление гетероклиное*), одной из разновидностей идиогамии (см.).

Гексаплоиды * **гексаплоїды** * *hexaploids* – организмы, клетки которых содержат 6 полных наборов (6х, или 6n, или 6N) хромосом (см. *Полиплоид*). Гексаплоидные формы могут быть ауто- (AAAAAA), алло- (AABBCC) и аутоаллополиплоидами

(*AAAAAB*). Напр., мягкая пшеница *Tr. aestivum* является сложным полигеномным аллогексаплоидом с геномной структурой *AABBDD*, а гексаплоидная пшеница *Tr. zhukovskyi* – аутоаллополиплоидом с геномной формулой *AAAAAB* (см. *Видов ресинтез*).

Гексозаминидаза * гексазамінідаза * hexosaminidase – фермент, участвующий в процессах метаболизма ганглиозидов. Состоит из α - и β -цепей, гены которых локализованы у человека локализованы на хромосомах 15 и 5. Мутации в этих генах приводят к болезни Тея–Сакса и Сандгоффа.

Гелевый электрофорез, гель-э. * гелявы электрафарэз, гель-э. * gel electrophoresis – метод для разделения заряженных молекул в электрическом поле в гелевом матриксе на основе различий в электрическом заряде, форме и размерах молекул. Существует множество модификаций этого метода исследований (см. *Электрофорез*).

Геликаза, хеликаза, rep-белок * геліказа, хеліказа, rep-бялок * helicase – фермент, который очень важен для всех живых организмов, т. к. во время репликации (см.) он расплетает молекулу двойной спирали ДНК.

Геллина правило множественных рождений * Геліна правіла множных нараджэнняў * Hellin's rule of multiple births – правило, позволяющее на основании наблюдаемого количества рождений близнецов двойней высчитать ожидаемую частоту, с которой будут рождаться тройни, четверни и т. д. Если наблюдаемая частота рождения двойней равна n , тогда тройни будут рождаться с частотой n^2 , четверни – n^3 и т. д. Это правило справедливо только при спонтанно протекающих процессах, а не при искусственном индуцировании множественных овуляций гормонами или др. факторами.

Гелонин, рибосомоинактивирующий белок, рРНК N-гликозидаза * геланін, рыбасомаінактывавальны бялок, рРНК N-глікозідаза * gelonin or ribosome-inactivating protein or rRNA N-glycosidase – очень стабильный, потенциально токсичный белок, выделенный из семян *Gelonium multiflorum* (молочай). Это одноцепочечный

гликопротеин размером 28–30 кДа с маннозой на конце. Г. действует как сильный ингибитор синтеза белка в системе свободноживущих клеток (*cell-free systems*), но не действует на интактные клетки. Он инактивирует 60S рибосомальную единицу, но не влияет на 40S рибосому. Механизм действия Г. заключается в специфичном гидролизе N-гликозидной связи аденозина в 28S РНК. В системе свободноживущих клеток Г. действует как белок, способный связаться с клеточной поверхностью и войти внутрь клетки.

Гель * гель * gel – полуплотная смесь, состоящая из полимерного компонента и жидкости, используемая для разделения макромолекул ДНК (агарозный Г.), РНК (агарозный полиакриламидный Г.) или белков (полиакриламидный, или крахмальный, Г.).

Гель денатурирующий * гель, які дэнатуруе * denaturing gel – гель, в котором нарушается нативная структура биополимеров.

Гель концентрирующий * гель, які канцэнтруе * stacking gel – верхний слой двухслойного полиакриламидного геля, состав и структура которого позволяет сконцентрировать образцы для лучшего разделения их в слое разделяющего геля методом электрофореза.

Гель неденатурирующий * гель, які не дэнатуруе * nondenaturing gel – гель, в котором сохраняется нативная структура биополимеров.

Гель-сканер * гель-сканер * gel-scanner – прибор, предназначенный для индикации распределения биологических макромолекул в плоских ПЛАГ-пластинах, а также в агарозных пластинах, при анализе сложных смесей методом электрофореза.

Гель-фильтрация * гель-фільтрацыя * gel filtration – разделение молекул по размерам в гелях с заданным диаметром пор. Метод очистки веществ путем фильтрации через колонки разной величины, наполненные адсорбентом, выполняющим функцию молекулярного сита. Используется при разделении различных классов антител, ферментов, белков, отличающихся

по молекулярному весу. Г.-ф. проводят через различные марки сефадексов и др. полимерных соединений. Матрица представляет собой множество простых частиц, между которыми находится элюат. При нанесении исследуемого материала на верхнюю часть колонки мелкие частицы или молекулы задерживаются некоторое время в порах адсорбента и элюируются позднее. В первых порциях элюата обнаруживают молекулы, имеющие наибольший молекулярный вес и размеры. Т. обр., Г.-ф. – это разделение смеси в порядке уменьшения молекулярного веса и размеров.

Гель-шифт метод, гелевая ретардация * гель-шыфт метад, гелевая рэтардацыя * gel shift assay or gel retardation – метод, широко используемый при изучении взаимодействия молекул ДНК или РНК с белками. Каждая из молекул в отдельности движется в геле быстрее, чем комплекс, образованный в результате их связывания, т. к. имеет, соответственно, большую М. м. Размер сдвига может быть разным в зависимости от степени связывания, наибольший сдвиг наблюдается при полном связывании (1:1) молекул ДНК и белка (см. *Сдвиг полосы в геле*). Суперсдвиг (сверхсдвиг) наблюдается, когда антитело связывается с уже образованным ДНК-белок комплексом.

Гель-электрофорез * гель-электрофарез * gel electrophoresis – см. *Гелевый электрофорез*.

Гель-электрофорез в градиенте пульсирующего поля, ГЭГПП * гель-электрофарез у градыенце пульсуючага поля, ГЭГПП * pulsed field gradient gel electrophoresis – вариант метода электрофореза в агарозном геле с чередующимися электрическими импульсами полей, расположенными под тупым углом друг к другу. Продолжительность импульсов от 1 до 90 с. ГЭГПП используется для высокоразрешающего разделения макромолекул, в частности фрагментов ДНК (или целых хромосом, напр., дрожжей) размером от 100 до 2000 и более килобаз. Метод предложен Д. Шварцем и Ч. Кантором в 1964 г.

Гем * гем * heme – молекула порфирина, содержащая двухвалентное железо, ко-

торая представляет собой кислородсвязывающую часть молекулы гемоглобина (см.). Входит в состав сложных белков – гемопротеидов в качестве их простетической группы. Наиболее распространенная форма Г. – это β -гем, который также входит в состав миоглобина, пероксидазы, цитохромов и др. Обеспечивает окраску эритроцитов.

Гематопозитические стволовые клетки * гематапаэтычныя стваловыя клеткі * hematopoietic stem cell – неспециализированные клетки-предшественники, из которых развиваются зрелые клетки крови.

Гемизиготность * гемізіготносць * hemizygosity – обозначение, как правило, двукратной неполноты ч.-л. (см. *Гемизиготность*).

Гемигаплоид * гемігаплоїд * hemihaploid – организм (клетка), содержащий половину гаплоидного набора хромосом, напр., у черной смородины *Ribes nigrum* после колхитетраплоидизации ($4n = 32$) отмечается помимо восстановления диплоидного уровня также и появление Г.

Гемизиготность * гемізіготносць * hemizygosity – термин, указывающий на то, что в хромосомном наборе имеется только одна из пары гомологичных аутосом, одна половая хромосома или пара разных половых хромосом. Следовательно, такая особь по генам, находящимся в названных хромосомах, не является ни гомо-, ни гетерозиготной. Особи гетерогаметного пола (ХУ и ХО) гемизиготны по генам, находящимся в Х-хромосоме, а гаплоидные организмы – по всем генам. У моносомиков ($2n - 1$) имеется Г. по генам непарной хромосомы, а также по генам, напротив которых в гомологичной хромосоме имеется нехватка (см.).

Гемизиготный * гемізіготны * hemizygous – см. *Гемизиготность*.

Гемизиготный ген * гемізіготны ген * hemizygous gene – ген, присутствующий в диплоидном организме только в одной копии, напр., сцепленные с Х-хромосомой гены у самцов млекопитающих.

Гемикарион * гемікарыён * hemikaryon – 1. Ядро, содержащее гаплоидное, или гаметное, число хромосом. 2. Пронуклеус (см.).

Гемиметаболическое развитие, р. с неполным превращением * геміметабалічне розвітціє, р. с няпоўным ператварэннем * hemimetabolic development – развитие насекомых без прохождения морфологически резко дифференцированных стадий: из яйца вылупляется личинка, характеризующаяся отсутствием или недоразвитием половых желез, которая претерпевает простой и постепенный метаморфоз путем последовательных линек. Особи, не достигшие полной зрелости, у наземных видов называются нимфами, а у водных животных – ниадами (ср. *Голометаболическое развитие*).

Гемиметилирование * геміметыляванне * hemimethylation – присутствие метилированных нуклеотидов (5-метилцитозин, N⁶-метиладенин) только в одной нити ДНК. Такой тип метилирования (см.) бывает в случае полуконсервативной репликации (см.). Обычно же в норме каждая вновь синтезированная нить метилируется метилтрансферазой (см.). С участием фермента метилазы может быть метилирован такой же участок и второй цепи ДНК. Этот сегмент хромосомы проявляет уже устойчивость к расщеплению рестриктазами (см. *Рестрикционные эндонуклеазы*). Часто гемиметилированная ДНК образуется в результате репликации полностью метилированной ДНК.

Гемини вирусы * геміні вірусы * gemini viruses – серия патогенных растительных вирусов (напр., вирус мозаики кассавы, *CMV*), имеющих один, разделенный на две части, небольшой геном, состоящий из двух отдельных одностранных молекул *сссДНК* (ковалентно-замкнутая кольцевая двунитчатая ДНК) в 2,58 кб (ДНК *A*) и 2,51 кб (ДНК *B*). ДНК *A* кодирует белок оболочки вируса и выполняет репликационные функции (см. *Репликация*), а ДНК *B* кодирует транспортные белки, которые обеспечивают распространение вируса по инфицированному растению.

Гемиолодиплоидия, сесквидиплоидия * геміоладыплаідыя, сескідыплаідыя * hemiolodiploidy or sesquidiploidy – увеличение уровня плоидности у гибридов за

счет того, что у одного из родителей образуются нередуцированные гаметы, часто только триплоидные (т. е. гемиолодиплоидные) гибриды оказываются жизнеспособными в отличие от диплоидных гибридов в том же скрещивании. Г. рассматривается как форма анертоплоидии.

Гемиплоиды * геміплоіды * hemiploids – клетки или особи с гаметическим, т. е. наполовину меньшим, чем в соматических клетках, набором хромосом независимо от того, происходят они от диплоидных или полиплоидных организмов (см. *Гаплоид*).

Геммулы * гемулы * gemmules – см. *Пангенезис*.

Гемоглобин, Hb * гемаглабін, Hb * hemoglobin or Hb – красный железосодержащий пигмент (М. в. 64 500 Да) красных кровяных клеток, или эритроцитов, связывающий кислород и обеспечивающий его транспорт (имеется у многих беспозвоночных и у всех позвоночных животных). Г. состоит из белков, включающих 4 цепочки аминокислот и 4 железосодержащих соединения в виде колец (гем-группы). Белковые цепочки Г. взрослых людей (*HbA*) состоят из α - и β -цепочек. Каждая α -цепочка содержит 141 аминокислоту, а β -цепочка – 146 аминокислот. В норме взрослый человек имеет также минорный гемоглобиновый компонент (2%), называемый A_2 . Этот Г. имеет две α - и две δ -пептидные цепочки. δ -Цепочки состоят из такого же количества аминокислот, что и β -цепочки, и 95% этих аминокислот по последовательности их соединения тоже идентичны. Г. плода (*HbF*) состоит из двух α - и двух γ -цепочек. Каждая γ -цепочка содержит 146 аминокислот. Имеются два типа γ -цепочек – *A* и *G*, которые различаются только по присутствию в них глицина или аланина в позиции 136. Гемоглобиновый тетрамер зародышей раннего развития состоит из двух ζ (сходных с α -) и двух ξ (сходных с β -) цепочек. В начале восьмой недели беременности ζ - и ξ -цепочки замещаются α - и γ -цепочками, а перед рождением ребенка γ -цепочки начинают замещаться на β -цепочки. Всего к 1993 г. известно свыше 350 различных аминокислотных замен в молекуле Г. чело-

века, в той или иной степени приводящих к изменению его функций, при этом, как правило, замены аминокислот, которые в молекуле Г. обращены наружу, меньше влияют на его функции, чем замены во внутренних доменах молекулы и участках присоединения гема (см.). Нормальный Г. обозначают *HbA*; фетальный Г., т. е. форму Г. у особи до ее рождения, – *HbF*; серповидный Г. (у некоторых приматов, парнокопытных и др. животных) – *HbS*.

Гемоглобин Кенуа * гемаглабін Кенуа * *hemoglobin Kenya* – см. *Гемоглобина рекомбинантные гены*.

Гемоглобин Лепора * гемаглабін Лепора * *hemoglobin Lepore* – тип гемоглобина, который впервые был выявлен у членов одной итальянской семьи. Он отличается от нормального гемоглобина тем, что содержит по одной паре нормальных α и «ненормальных» цепочек аминокислот, каждая из которых содержит по 146 аминокислот. Каждая «ненормальная» цепь представляет собой гибридную молекулу, в которой на N-конце находятся аминокислоты, характерные для левого конца δ -цепи, а на C-конце – аминокислоты, характерные для правого конца β -цепи. Предполагают, что Г. Л. является результатом неравного кроссинговера между ошибочно спаренными δ - и β -дистронами.

Гемоглобин М * гемаглабін М * *hemoglobin M* – группа мутантных форм гемоглобина, обуславливающих метгемоглобинемию. Классическая форма Г. М описана в 1948 г. и была первой известной доминантной гемоглобинопатией. В настоящее время известно 5 форм Г. М – гемоглобины Бостон, Ивате, Сакатун, Гайд-Парк и Милуски, причем в 4 случаях тирозин находится в разных положениях.

Гемоглобин Мемфис * гемаглабін Мемфис * *hemoglobin Memphis* – молекула гемоглобина, в которой заменена глутаминовая кислота на глутамин в 23-м положении α -цепи. Благодаря межгенному взаимодействию Г. М. способен блокировать негативные свойства гемоглобина S (см.).

Гемоглобин Монро * гемаглабін Монро * *hemoglobin Monroe* – тяжелая анемия, ре-

зультат замены аргинина на треонин в 30-м положении β -цепи.

Гемоглобин Наталь * гемаглабін Наталь * *hemoglobin Natal* – в α -цепи отсутствуют концевые (140–141-я) аминокислоты – тирозин и аргинин. Клиника нормальная. Повышение сродства к кислороду.

Гемоглобин Олимпия * гемаглабін Алімпія * *hemoglobin Olympia* – молекула гемоглобина, в которой валин заменен на метионин в 20-м положении β -цепи. Клиническое проявление Г. О. – умеренный эритроцитоз, увеличение сродства к кислороду.

Гемоглобин С, *Hb^c* * гемаглабін *Hb^c* * *hemoglobin C or Hb^c* – в 6-м положении β -цепи лизин замещен глутаминовой кислотой.

Гемоглобин S * гемаглабін S * *hemoglobin S* – гемоглобин, у которого в положении 6 на β -цепи глутаминовая кислота замещена на валин. Это замещение заменило заряженную сторону цепочки на гидрофобный остаток аминокислоты и, соответственно, на гидрофобный участок на стороне молекулы, обращенной наружу. Результат этих замещений приводит к тому, что изменяется конформационная структура молекулы гемоглобина – в ней образуется карман, и все соседние с Г. S молекулы слипаются и образуют волокна, деформирующие клетку. Красные кровяные клетки венозной крови с нарушенной формой диагностируются как серповидно-клеточная анемия (см.).

Гемоглобин Тэк * гемаглабін Тэк * *hemoglobin of Tak* – в гене β -цепи дуплицированы два последних нуклеотида в 146-м (последнем смысловом) кодоне – аденин и цитозин, в результате чего элиминируется терминирующий кодон, и β -цепь за счет трансляции фланкирующей части мРНК удлиняется на 11 аминокислот – треонин, лизин, лейцин, аланин, фенилаланин, лейцин, лейцин, серин, аспарагин, фенилаланин, тирозин.

Гемоглобина аллели * гемаглабіну алелі * *hemoglobin alleles* – аномалии, возникающие в результате мутирования гена гемо-

глобина с изменением нормального гемоглобина и возникновением молекулярных болезней.

Гемоглобина гены * гемаглабіну гены * *hemoglobin genes* – у человека гены, кодирующие полипептидные цепи гемоглобина (см.), локализованные на следующих хромосомах: на хромосоме 11 – гены ξ -цепочки, 2 гена γ -цепочки, гены σ - и β -цепочек; на хромосоме 16 – гены двух ζ -цепочек и двух α -цепочек.

Гемоглобина рекомбинантные гены * гемаглабіну рэкамбінантныя гены * *hemoglobin fusion genes* – гены гемоглобина, отличающиеся от нормальных вследствие произошедшего неравного кроссинговера между генами гомологичных нуклеотидных последовательностей. Примерами таких генов являются рекомбинантный γ - β ген, кодирующий рекомбинантную (не α) цепь гемоглобина *Kenya* (см.) и δ - β гены, кодирующие рекомбинантную (не α) цепи гемоглобина Лепора.

Гемоглобина тетрамеры, г. гомотетрамеры * гемаглабіну тэтрамеры, г. гоматэтрамеры * *hemoglobin tetrameres or h. homotetramers* – аномальные типы гемоглобина (см.), состоящие из 4 идентичных полипептидов, напр., только γ - (гемоглобин Барта) или только β -цепочки полипептидов (гемоглобин H).

Гемоглобинопатия * гемаглабінапатыя * *hemoglobinopathy* – группа наследственных заболеваний человека, обусловленных разного вида аномалиями в структуре гемоглобина (см.), которых в н. вр. известно более 350.

Гемоглобинурия * гемаглабінурыя * *hemoglobinuria* – экскреция (выведение) гемоглобина (см.) с мочой.

Гемолиз * гемоліз * *hemolysis* – разрушение клеток крови.

Гемолитическая анемия * гемалітычная анемія * *hemolytic anemia* – группа заболеваний, характеризующихся усиленным разрушением эритроцитов и, соответственно, усиленным эритропоэзом. Известно не менее 10 форм Г. а., обусловленных дефицитом ферментов – фосфоглицераткиназы, альдолазы, гексокиназы, глутати-

онредуктазы и др. (см. *Анемия*). Наблюдается при различных гемоглобинопатиях, таласемии.

Гемопексин * гемапексін * *hemopexin* – β -гликопротеид, выполняющий функцию транспортного белка при переносе гема из циркулирующей крови в паренхиму печени. Ген Г. локализован на хромосоме 11 человека и входит в кластер генов β -глобинов.

Гемопозитическая гистосовместимость, ГГ * гемапаэтычная гістасумяшчальнасць * *hemopoietic histocompatibility or Hh* – термин, характеризующий эффекты трансплантации (см.) клеток костного мозга в инбредных линиях (см.) мышей и их гибридов. При изучении роста трансплантированных клеток в селезенке было установлено, что гибридные реципиенты устойчивы к трансплантатам от инбредных особей, а последние принимают клетки костного мозга только от гибридных особей.

Гемофилия * гемафілія * *hemophilia* – заболевание, характеризующееся несвертываемостью крови. Г. является первым заболеванием, для которого была установлена наследственно обусловленная причина – сцепленное с полом наследование мутации в функциональном антигемолитическом факторе, т. н. классическая Г. А, результатом др. мутации является дефицит в компоненте плазмы тромбобластина – Г. В, или болезнь Христа. Оба эти фактора являются белками, кодируемыми генами *HEMA* и *HEMB*, которые располагаются на некотором расстоянии друг от друга в X-хромосоме. Гемофилическая популяция состоит из гемизигот (см. *Гемизиготность*) по генам *HEMA* и *HEMB* в отношении 4:1. Г. А называют также царской болезнью, т. к. первой носительницей дефектной по данному признаку X-хромосомы была королева Великобритании Виктория. Известна также Г. С, обусловленная дефицитом фактора свертывания крови (предшественника плазменного тромбобластина), которая наследуется по аутосомно-рецессивному либо аутосомно-доминантному типу, но с неполной пенетрантностью, и эта мутация локализована в 4-й хромосоме.

Гемохроматоз наследственный * **гематхроматоз спадчыны** * *hereditary hemochromatosis* – наследственное заболевание человека (наследственные и приобретенные формы), обусловленное аномальным накоплением железа в некоторых тканях. Характеризуется гиперпигментацией кожи, циррозом печени, сахарным диабетом и др. симптомами, которые проявляются после 40 лет. Передается по аутосомно-рецессивному типу. Локус *HFE* расположен на участке p123 хромосомы 6.

Гемоцит * **гемацигт** * *hemocyte* – 1. В узком смысле – амёбовидная кровяная клетка у насекомых, аналогичная лейкоцитам (см.) у млекопитающих. 2. В широком смысле – любая сформировавшаяся клетка крови.

Ген * **ген** * *gene* – основная физическая и функциональная единица наследственности (см.), несущая информацию от одного поколения к другому. Г. представляет собой специфическую последовательность нуклеотидов в ДНК, а у некоторых вирусов – в РНК, детерминирующих или нуклеотидную последовательность транспортных РНК (тДНК), или рибосомных РНК (рДНК), или последовательность аминокислот в белках (структурные гены). Как правило, Г. состоят из лидерной (см. *Лидерная последовательность*) и трейлерной (см. *Трейлер*) областей, между которыми находятся кодирующие (экзоны, см.) и не кодирующие (интроны, см.) последовательности Г. Интронные последовательности чаще всего встречаются у эукариот. Любой Г., занимающий определенное место, или локус, на хромосоме, может мутировать в различные аллельные состояния, а также рекомбинировать с гомологичными генами. Действие Г. проявляется в фенотипе. По выполняющим функциям Г. подразделяют на 3 класса: а) структурные Г., которые транскрибируются (см. *Транскрипция*) на ДНК, а затем транслируются на рибосомах (см. *Трансляция*) в полипептидные цепочки; б) структурные Г., которые транскрибируются в рРНК или тРНК и сами непосредственно и используются; в) регуляторные Г., которые не транскрибируются, но служат сайтами узнавания (см.) для

ферментов и др. белков при репликации (см.) и транскрипции ДНК. Термин введен В. Иогансеном в 1909 г. и нередко заменяется понятиями «наследственный фактор» или «фактор». В среднем в состав Г. входит 1000–1500 нуклеотидов. Длину каждого конкретного Г. легко определить, исходя из структуры кодируемой им молекулы белка с учетом того, что размер каждого нуклеотида равен 34,4 Å. Напр., если в результате химического анализа установлено, что молекула белка состоит из 500 аминокислот (повторение 20 основных аминокислот), то кодирующий эту молекулу Г. будет состоять из 1500 нуклеотидов (каждую аминокислоту кодирует триплет). Длина такого нуклеотида будет равна $1500 \times 34,4 \text{ Å}$. Г. находятся в хромосомах, но в небольшом количестве они есть также в митохондриях, пластидах, плазмидях. Совокупность всех Г. составляет генотип (см.), а совокупность Г. клетки – геном (см.). Совокупность генов популяции, породы, вида определяет генофонд (см.). Количество различных генов в геноме млекопитающих составляет около 30–50 тыс.

Ген bobbed * **ген bobbed** * *bobbed gene* – см. *Bobbed*.

Ген-анализатор * **ген-анализатор** * *analyzing gene or analyzing g.* – ген, адаптированный к определенной плазме и отвечающий на ее изменение изменением своей функции.

Ген-антимутатор * **ген-антымутатар** * *antimutator gene* – ген, противоположный по своему действию гену-мутатору (см. *Гены мутаторы*), т. н. ген, обуславливающий снижение частоты мутирования. Мутаторное либо антимутаторное действие может оказываться аллелями одного и того же гена (напр., ген 43 фага T4).

Ген гибридный * **ген гібридны** * *hybridous gene* – ген, состоящий из частей двух или нескольких генов и экспрессирующий-ся как единое целое с образованием составного белка. Г. г. образуются в результате делеции участка между «гибридирующимися» генами вследствие неравной рекомбинации (в этом случае классическим примером Г. г. является ген гемогло-

бина Лепора) или они могут быть получены с использованием методов генной инженерии.

Ген гипостатичный * ген гіпостатычны * *hypostatic gene* – ген из пары неаллельных эпистатически (см. *Эписмаз*) взаимодействующих генов, экспрессия которого подавляется действием др. (эпистатического) гена аллельной пары.

Ген голандрический * ген галандрычны * *holandric gene* – ген, локализованный только на Y-хромосоме самцов (X-хромосома не содержит аллелей) и для него характерно голандрическое наследование (наследование по отцовской линии).

Ген дикого типа * ген дзікага тыпу * *wild type gene* – ген (аллель), наиболее широко представленный в конкретной популяции.

Ген(ы) «домашнего хозяйства» * ген(ы) «хатний гаспадаркі» * *housekeeping gene(s)* – ген, продукт которого необходим для обеспечения жизнеспособности любых типов клеток организма. По характеру экспрессии гены подразделяют тоже на две группы: гены домашнего хозяйства, продукты которых необходимы для обеспечения жизнедеятельности любого типа клеток, и гены, экспрессия которых тканеспецифична, гены «роскоши» (*luxury genes*). К последним относятся гены, обеспечивающие специализированные функции клеток в многоклеточных организмах, т. е. гены, функционально активные только в определенных типах клеток (тканей) и только на определенных стадиях онтогенеза, их называют также генами терминальной дифференцировки. Следует отметить, что такое деление достаточно условно. Так, к Г. «д. х.» относятся гены, продукты которых являются ферментами и контролируют фундаментальные процессы внутриклеточного метаболизма, в частности, гликолиза, однако многие из них имеют тканеспецифичные изоформы, напр., глюкокиназа, лактатдегидрогеназа и т. д. Гены, обеспечивающие осуществление функций, свойственных всем типам клеток (в отличие от генов «роскоши»), как правило, характеризуются высоким содержанием

пары гуанин–цитозин и локализованы в сегментах хромосом, положительно окрашиваемых при R-бэндинге. У бактерий Г. «д. х.» – постоянно экспрессирующиеся, нерегулируемые гены.

Ген доминантный, д. аллель * ген дамінантны, д. алель * *dominant gene or d. allele* – 1. Один из пары аллельных генов (см. *Аллели*), подавляющий в гетерозиготном состоянии проявление др., рецессивного гена, т. е. $A > a$. 2. Ген, экспрессия которого в фенотипе не зависит от присутствия в геноме др. аллеля этого гена.

Ген-ингибитор * ген-інгібітар * *inhibiting gene* – ген, не оказывающий непосредственного влияния на фенотип (см.), но, очевидно, тормозящий действие др., неаллельного гена (см. *Супрессия*).

Ген-интегратор * ген-інтэгратар * *integrator gene* – ген, кодирующий молекулу-активатор (ею может быть РНК или белок), присоединяющуюся к рецептору структурного гена (см.). Согласно модели Бриттена–Дэвидсона, Г.-и. – это последовательность нуклеотидов регулирующего участка оператора (см.), кодирующая активатор (см.). Г.-и. является аналогом прокариотического гена-регулятора (см. *Бриттена–Дэвидсона модель*).

Ген кальцитонина * ген кальцытаніна * *calcitonin gene* – ген, кодирующий два различных белка – гормон кальцитонин и белок *CGRP (calcitonin gene-related product)*, секретируемый клетками гипоталамуса. Оба полипептида содержат (у человека) по 128 аминокислот, однако идентичны лишь первые 78. Образование различных белков обусловлено альтернативным сплайсингом.

Ген-кандидат * ген-кандыдат * *candidate gene* – структурный ген, локализованный в том участке хромосомы, мутацию в котором (предположительно) считают причиной формирования болезни.

Ген-компенсатор * ген-кампенсатар * *compensator gene* – сцепленный с полом ген, обеспечивающий компенсацию дозы генов (см.), локализованных на X-хромосоме. Впервые Г.-к. был обнаружен в геноме дрозофил. У самцов (XY) Г.-к. находится в одной дозе и не функционирует,

а у самок (XX) двойная доза Г.-к. обуславливает понижение уровня экспрессии др. X-сцепленных генов, доводя ее до уровня, характерного для самцов.

Ген контролирующий * ген, які кантральное * *gene controlling* – ген, определяющий развитие соответствующего фенотипического признака.

Ген летальный * ген лятальны * *lethal gene* – ген, в гомозиготном состоянии вызывающий гибель организма (см. *Летальные факторы*).

Ген «ликовый» * ген «лікавы» * «*leaky*» *gene* – ген с нечетким выражением признака.

Ген маркерный * ген маркёрны * *gene marker or m.* – ген известной локализации и эффекта, дающий возможность локализовать др. гены.

Ген-«мишень» * ген-«мішэнь» * *gene target* – ген, подвергающийся искусственной сайт-специфической модификации.

Ген-модификатор доминирования, доминанген * ген-мадыфікатар дамінавання; дамініген * *dominance modifier-gene or dominigene* – генетический фактор, способный изменять степень доминантности другого (неаллельного) гена (иногда в гомоили только в гетерозиготном состоянии). Обычно Г.-м. д. обладает и собственным фенотипическим выражением, т. е. его действие является результатом плейотропизма.

Ген-модификатор кроссинговера * ген-мадыфікатар красінговера * *crossing-over modifier-gene* – ген, изменяющий частоту рекомбинации (как в «своей» группе сцепления, так и в др. группах) и в ряде случаев не имеющий иных фенотипических проявлений.

Ген мутантный * ген мутантны * *mutant gene* – ген, в котором произошли перестройки или нарушения порядка расположения нуклеотидов, т. е. мутация (см.). От Г. м. следует отличать ген-мутатор, который увеличивает частоту мутаций др. независимых генов. Г. м. может быть доминантным или рецессивным.

Ген наследственной болезни * ген спадчыннай хваробы * *hereditary gene* – ген, мутации в котором определяют развитие наследственного заболевания.

Ген «незаконный» * ген «незаконны» * *outlaw gene* – ген, который подвергается в популяции действию отбора на сохранение, несмотря на дисгармоничный по сравнению с др. генами эффект в данном организме.

Ген неомицинустойчивости * ген неаміцынустойлівасці * *neomycin resistance gene* – гены (*neo*) из транспозона 5, транспозона 601 и транспозона 903, кодирующие аминокликозид фосфотрансферазы (*APHI* и *II*). Эти ферменты фосфорилируют (см. *Фосфорилирование*) неомицин и аминокликозидазы и инактивируют их. Г. н. может быть поставлен под промотор эукариот и перенесен в эукариотные клетки, где их экспрессия будет вести к неомицинустойчивости хозяйских клеток. Г. н. может быть использован как доминантный селективный маркер (см. *Маркер*) для бактерий, грибов, животных и растений (см. *Транспозон*).

Ген-онкоген * ген-анкаген * *oncogene* – ген, мутационные изменения которого могут стать причиной возникновения новообразований. Последовательности, гомологичные онкогенам человека, часто обнаруживают в составе онкогенных вирусов.

Ген-оператор * ген-аператар * *operator gene* – участок молекулы ДНК, выполняющий функции включения и выключения структурных генов, входящих в определенный оперон. Г.-о. локализуется в начале оперона и находится во включенном состоянии (структурные гены оперона работают), пока к нему не присоединится молекула репрессора.

Ген-ослабитель * ген-аслабляльнік * *diluting-gene* – ген-модификатор, ослабляющий действие др. гена и по-другому фенотипически не проявляющийся.

Ген-переключатель * ген-пераключальнік * *switching gene* – ген, обеспечивающий на критических стадиях жизненного цикла развитие по определенному пути, выбор которого находится под контролем др. генов. Считается, что мутации в Г.-п. являются гомеозисными.

Ген, подавляющий опухоль * ген, які падаўляе пухліну * *tumor suppressor gene* – см. *Опухоль подавляющий ген*.

Ген-протоонкоген * ген-протаанкаген * *protooncogene* – немутантная форма онкогена.

Ген-псевдоген * ген-псеўдаген * *pseudo-gene* – последовательность ДНК, имеющая высокую степень гомологии с функциональным геном, но не способная вследствие мутационных изменений транскрибироваться или транслироваться в функционально активный продукт.

Ген рака груди *BRCA1* * ген рака грудей *BRCA1* * *breast cancer gene BRCA1* – ген, который в норме подавляет рост клеток груди, а при мутировании вызывает развитие раковой опухоли в этом органе. Он один из двух генов *BRCA1* и *BRCA2*, которые были идентифицированы первыми. Это большие комплексные гены-супрессоры. Мутантная форма *BRCA1* вызывает в основном наследственный рак груди, особенно у молодых женщин, но иногда он оказывается вовлечен в развитие ненаследственной формы рака груди, не относящейся к раку семейного типа. Название обоих генов *BRCA1* и *BRCA2* происходит от начальных букв в английских словах *BR*east и *C*ancer.

Ген рака груди *BRCA2* * ген рака грудей *BRCA2* * *breast cancer gene BRCA2* – ген, который в норме подавляет рост клеток груди и яичников, но при их мутировании развивается наследственный рак этих органов, а также рак простаты у мужчин. Ген *BRCA2* регулирует также процесс цитокинеза (см.). Изменение функции гена приводит к задержке цитокинеза и образованию двухядерных клеток, что, в свою очередь, объясняет, почему в опухоли с высокой частотой присутствуют клетки с аномальным набором хромосом (анеуплоидия).

Ген «ранний» * ген «ранні» * «early» *gene* – ген, контролирующий процессы гаметогенеза и начальной стадии онтогенеза (ранний эмбриогенез). См. *Гены раннего развития*.

Ген-регулирующий белок * ген-рэгүлюючы бялок * *gene regulatory protein* – белок, который взаимодействует с определенными последовательностями нуклеоти-

дов в гене и т. обр. контролирует его транскрипцию.

Ген регуляторный, г.-регулятор * ген рэгулятарны, г.-регулятар * *regulator-gene or regulatory gene or repressor g.* – участок молекулы ДНК, управляющий синтезом молекул репрессора, т. е. ген, который кодирует аллостерический белок (см.), регулирующий генетическую транскрипцию структурных генов в опероне, связываясь с оператором. Г. р. (*rG*) контролирует синтез репрессора (*R*), который ингибирует действие гена-оператора (*oG*) и т. обр. «выключает» оперон (см.). Работа Г. р. определяется концентрацией соответствующих метаболитов в цитоплазме и внешними условиями. Мутации в Г. р., нарушающие синтез белка-репрессора, приводят к конститутивной транскрипции соответствующего оперона.

Ген рекомбинантный, г. гибридный, г. составной, г. химерный * ген рэкамбінантны, г. гібрыдны, г. састаўны, г. хімерны * *fusion gene* – ген, созданный объединением двух или более генов. Трансляция этого гибридного гена порождает белок, который может сочетать некоторые функциональные свойства обоих исходных белков. Рекомбинантные гены могут быть образованы в организме и естественным путем при переносе ДНК между хромосомами. Напр., ген *BCR-ABL*, найденный при некоторых видах лейкемии, является составным геном, который продуцирует *BCR-ABL* белок. Рекомбинантные гибридные гены создают также искусственно с помощью техник рекомбинации ДНК, когда вместе соединяют гены или части генов одного и того же или разных организмов.

Ген рекомбинации * ген рэкамбінацыі * *recombination gene* – ген, который кодирует белок, участвующий в процессе кроссинговера (см.). Гены *recB* и *recC* у *E. coli*, напр., кодируют субъединицы экзонуклеазы (см.), разрезающей (разрывающей) нуклеотиды и образующей, т. обр., нуклеотидные бреши *rec⁻* обозначают мутантов, у которых подавлен процесс рекомбинаций (см. *Рекомбинации подавление*).

Ген-репортер, маркерный г. * ген-рэпарієр, маркєрны г. * gene reporter or marker – неиндуцибельный клонированный ген, белковый продукт которого легко определяется экспериментально.

Ген-респондер * ген-рэспондар * responder gene or Rsp – ген, активный аллель которого *Rsp*⁺ подавляет экспрессию гена *SD*, нарушающего расщепление (см. *Расщепления нарушение*), т. е. этот ген функционально связан с фактором нарушения сегрегации *SD*. Ген *Rsp* локализован в гетерохроматиновом прицентромерном участке на правом плече 2-й хромосомы у *Drosophila melanogaster*.

Ген рестрикции * ген рэстрыкцыі * restriction gene – ген, продуктом которого является фермент рестрикции.

Ген рецессивный * ген рэцэсіўны * recessive gene – ген, действие которого подавляется доминантным аллельным геном.

Ген самостерильности, S-аллель * ген самастэрыльнасці, S-алель * self-sterility gene or S-allele – ген, обуславливающий тканевую несовместимость у однодомных высших растений, т. е. при попадании на рыльце пестика своей пыльцы. Возникновение Г. с. связано с обеспечением предотвращения инбридинга. Эти гены весьма разнообразны – число *S*-аллелей может у одного вида достигать нескольких десятков.

Ген селектируемый * ген селекційны * selected gene – ген, обеспечивающий клетке возможность выживания на определенной селективной среде, напр., в присутствии антибиотиков.

Ген-селектор * ген-селектар * selector gene – ген, контролирующий развитие отдельных блоков клеток (компарментов) в имагинальных дисках (см. *Компарментализация*) в определенный орган у имаго (взрослой особи). Мутации в Г.-с. относятся к гомеозисным мутациям (см. *Гомеозис*).

Ген структурный * ген структурны * structure gene – ген, кодирующий белок.

Ген-супрессор * ген-супрэсар * suppressor gene or tumour-s. g. – 1. Ген, подавляющий эффект мутаций в др. генах и восстанавливающий фенотип дикого типа (*Spm*-ген), измененный в результате этих

мутаций. Вследствие этого фенотипически мутантный ген не проявляется. 2. Несмысловой Г.-с. – мутантный ген, кодирующий измененную транспортную РНК (см. *РНК транспортная*), которая супрессирует стоп-кодона (см.), прочитывая их как кодоны, кодирующие аминокислоты. Напр., *supF*-ген из *E. coli* кодирует мутантную тирозил-тРНК. Эта тРНК читает стоп-сигнал УАГ как тирозиновый кодон. Т. обр., синтез полипептида не останавливается в УАГ-позиции. В этом случае говорят, что кодон супрессирован. В генной технологии такие Г.-с. используются как селективные маркеры (см. *Маркер*). 3. Может рассматриваться как ген-ингибитор (см.).

Ген – супрессор метастазов рака груди 1 * ген – супрэсар метастазаў рака грудзей 1 * breast cancer metastasis suppressor 1, BRMS1 – ген, играющий важную роль в предотвращении распространения метастаз в др. части тела при раке груди. Повышает возможности организма с позиции его выживаемости при этом заболевании. Ген *BRMS1* локализуется в хромосоме 11.

Ген тканеспецифичности * ген тканка-спецыфічнасці * tissue specific gene – ген, экспрессирующийся на определенных стадиях онтогенеза в определенных тканях.

Ген-трансген * ген-трансген * transgene – чужеродный ген, искусственно введенный в клетки или ранние зародыши (зиготы).

Ген устойчивости * ген ўстойлівасці * resistance gene – ген, кодирующий белок, который катализирует разрушение токсина. Г. у. часто используется в векторах клонирования (см.) для облегчения отбора трансформантов (напр., ген антибиотикоустойчивости и др.).

Ген фиброина * ген фібраіна * fibroin gene – ген, кодирующий фиброин, в составе открытой рамки содержит повторяющуюся последовательность нуклеотидов, соответствующую гексапептиду (глицин–аланин–глицин–аланин–глицин–серин). Размер Г. ф. около 18 т. п. н.

Ген чувствительности к ретинобластоме * ген адчувальнасці да рэцінабластомы * retinoblastoma susceptibility gene –

ген *Rb*, локализованный на участке *q14* хромосомы 13 человека, продукт которого (фосфопротеин *pp110Rb*, имеющий сайты связывания на ДНК) играет важную роль в контроле нормального роста клеток большинства типов тканей. Мутации в гене *Rb*, величина которого достигает 200 т. п. н. (27 экзонов), приводят к развитию ретинобластомы, а также некоторых др. опухолей.

Ген, чувствительный к температуре * ген, адчувальны да тэмпературы * *temperature-sensitive gene* – ген, не экспрессирующийся, если температура окружающей среды понижается (повышается) до уровня ниже (выше) специфического предела.

Ген химерный * ген хімерны * *chimaeric gene* – ген, сконструированный из фрагментов ДНК разного происхождения.

Ген эволюционно-консервативный * ген эвалюцыйна-кансерватыўны * *evolutionarily conserved gene* – ген, который в процессе эволюционных изменений организма остается неизменным. Консервативность гена указывает на его особую важность и уникальность. Любые изменения гена приводят к летальному эффекту.

Ген эпистатический, ингибитор * ген эпістатычны, інгібітар * *epistatic gene* – ген из пары неаллельных эпистатически взаимодействующих генов (см. *Эпистаз*), своим действием подавляющий проявление др., гипостатического, гена (см. *Ген гипостатический*) из этой пары. Г. э., оказывая в большинстве случаев плейотропное (см. *Плейотропия*) действие на развитие др. признаков, сам по себе нейтрален в отношении развития признака, контролируемого гипостатическим геном, он лишь подавляет проявление этого гена.

Гена амплификация * гена ампліфікацыя * *gene amplification* – см. *Амплификация генов*.

Гена 32 белок * гена 32 бялок * *gene 32 protein* – первый из выделенных ДНК-раскручивающих белков. Он является продуктом гена 32 у фага T4 (см. *T4 фаг*) и важен для его репликации (см.). М. в. белка равен 32 кДа. Связывается с ДНК на протяжении 10 нуклеотидов.

Гена блокирование * гена блакіраванне * *block up of gene* – обусловленное мутаци-

ей блокирование биохимической реакции, что может препятствовать синтезу важного для организма фермента, а также приводить к образованию дефектного неактивного (полное Г. б.) или имеющего ограниченную активность фермента (частичное Г. б.) (см. *Блокирование генетическое*).

Гена внедрение * гена ўкараненне * *gene delivery* – процесс вставки в организм нового гена или новой копии гена и успешного его активирования (см. *Генная терапия*, *Гена перенос*).

Гена выраженность в одной дозе * гена выяўленасць у адной дозе * *one dose gene expression* – степень проявления (экспрессия) гена в гетерозиготном состоянии. В зависимости от того, является ли данный ген полностью либо частично доминантным или полностью рецессивным, выраженность его может быть полной, частичной или полностью отсутствовать. От Г. в. о. д. зависит проявление признака, контролируемого данным геном при числе аллельных генов в генотипе больше двух.

Гена действие * гена дзеянне * *gene action* – детерминирование конкретного признака определенным геном, имеющимся в генотипе особи; экспрессия гена. Мутирование гена соответствующим образом изменяет и признак. Г. д. выражается в образовании специфического признака, который при потере соответствующего гена не образуется, а при мутировании – изменяется. Степень экспрессии гена зависит от его взаимодействия с генотипической, т. е. внутренней, средой (см. *Генотип остаточный*) и внешними условиями на основе обратных связей. Регуляция Г. д. сложна и до конца не выяснена. Г. д. может быть монотропным, если проявляется только в одном признаке, или плейотропным.

Гена действие комбинированное * гена дзеянне камбінаванае * *combined gene effect* – одновременное проявление у гетерозигот признаков, обусловленных аллелями одной аллельной пары. Чаще используется термин «кодоминантное проявление».

Гена действие фазоспецифичное, фазоспецифичность * гена дзеянне фазаспэцыфічнае, фазаспэцыфічнасць * *phase*

specificity of gene action – экспрессия гена в определенной фазе (период, стадии) индивидуального развития (см. *Летальная фаза эффективная*).

Гена дерепрессия * гена дэрэпрэсія * *gene derepression* – активация гена, функция которого была подавлена.

Гена доза * гена доза * *gene dose* – число копий гена в геноме.

Гена дупликация, г. удвоение * гена дуплікація, г. пдвваєння * *gene duplication* – образование tandemных повторов (см.) последовательностей ДНК при кроссинговере (см.) или репликации (см.). Увеличение количества генов в геноме позволяет каждому гену функционировать независимо, а набор эволюционно связанных генов называют семейством генов (см. *Генная семья*).

Гена индукция * гена індукція * *gene induction* – см. *Гена дерепрессия*.

Гена кассета, гениная к. * гена кассета, гениная к. * *gene cassette or g. cartridge* – фрагмент ДНК, содержащий информацию о гене (напр., репортерный ген, см.; селективный маркер, см.) или о к.-л. районе ДНК, несущем определенную функцию (напр., промотор, см.; полилинкер, см.).

Гена клонирование * гена кланіраванне * *gene cloning* – см. *Клонирование*.

Гена конверсия * гена канверсія * *gene conversion* – см. *Генов конверсия*.

Гена концепция, г. теория * гена канцэпцыя, г. тэорыя * *gene concept* – теория дискретности наследственной информации, основывающаяся на законах Менделя (см.), хромосомной теории наследственности (см.) Т. Моргана, модели Уотсона–Крика (см. *Уотсона–Крика модель*) и концепции «один ген – один фермент» (см. *Гипотеза «один ген – один фермент»*).

Гена концентрация, г. частота * гена канцэнтрацыя, г. частата * *gene concentration or g. frequency* – см. *Гена частота*.

Гена локус * гена локус * *gene locus* – см. *Локус*.

Гена мутация * гена мутацыя * *gene mutation* – см. *Мутации генные. Мутация*.

Гена пенетрантность * гена пенетрантнасьць * *gene penetrance* – частота феноти-

пического проявления гена (см. *Фенотип*) в популяции особей, являющихся его носителем, выражаемая в процентах. Напр., Г. п. 75% означает, что только у 3/4 особей, несущих данный ген, проявляется его фенотипический эффект. Г. п. называется полной, если доминантный или рецессивный гомозиготный аллель проявляется у каждой особи, в генотипе (см.) которой он имеется. В противном случае она называется неполной. Г. п., как и экспрессивность (см.), определяется взаимодействием гена с генотипической и внешней средой (см. *Пенетрантность*).

Гена перенос, генетический п. * гена перанос, генетычны п. * *gene transfer* – 1. Инкорпорирование чужеродной ДНК в клетки организма. Обычно это вектор, которым может быть модифицированный вирус. Г. п. используется в генетической терапии. 2. Перенос генетического материала внутри одного организма или от одного организма в др. (напр., малого сегмента ДНК в целый геном; клетки человека в культуру клеток др. организмов, и т. д.) с целью изучения, с какой частотой известные исследователю генетические маркеры переносятся в геном реципиента. Кроме того, этот метод используется при изучении генной экспрессии и регуляции.

Гена продукт * гена прадукт * *gene product* – см. *Генный продукт*.

Гена проявление * гена праяўленне * *gene manifestation* – см. *Гена действие. Пенетрантность. Экспрессивность*.

Гена символ * гена сімвал * *gene symbol* – уникальное буквенное обозначение к.-л. гена (аллеля, см.), напр., у дрозофил: *cn*, *cinnabar* – киноварные глаза, *vg*, *vestigial* – зачаточные крылья, *w*, *white* – белые глаза и др.; у многих организмов: *ADH* – ген фермента алкогольдегидрогеназы и т. д., в соответствии с правилами, установленными Комитетом генетической номенклатуры (*HUGO Gene Nomenclature Committee*). Как правило, символы доминантных генов пишут с прописной буквы (*Bar* – полоско-видные глаза у дрозофилы, напр.), а рецессивные – со строчной (*white*).

Гена синтез * гена сінтез * *gene synthesis* – синтез полного гена с использованием ДНК-синтезатора.

Гена транслокация * гена транслакация * *gene translocation* – перемещение генетического фрагмента из одного места его расположения на хромосоме в другое. Часто приводит к изменению или полному отсутствию его экспрессии.

Гена частота, г. концентрация * гена частота, г. канцэнтрацыя * *gene frequency or g. concentration* – относительная частота конкретного аллеля (гена), выявляемого в популяции, среди всех аллелей локуса (генов). Если Г. ч. A в популяции равна p , то концентрация q , его рецессивного аллеля, равна $(1-p)$. Частота соответствующих генотипов при свободном скрещивании в популяции вычисляется с помощью формулы Харди–Вайнберга (см. *Харди–Вайнберга закон*). Напр., если в популяции частота генотипа $aa = 0,04$, то частота q аллеля a равна $\sqrt{0,04} = 0,2$. Концентрация p доминантного аллеля A равна $1 - 0,2 = 0,8$. Популяция в этом случае имеет равновесное соотношение генотипов $p^2AA : 2pqAa : q^2aa = 0; 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa$. Изменения Г. ч. могут происходить вследствие возникновения мутаций, миграций, скрещиваний, действия отбора, изменений величины популяций, их структуры и т. д.

Гена экспрессия, г. экспрессивность * гена экспрэсія, г. экспрэсіўнасць * *gene expression or g. expressivity* – сила действия гена, характеризующаяся степенью фенотипического проявления признака (см. *Фенотип*), контролируемого данным геном. Г. э. зависит от взаимодействия данного гена с генотипической средой (см. *Генотип остаточный*), т. е. с др. генами, и внешними условиями. Г. э. – это также синтез нормального, полного и функционального пептида или белка под контролем соответствующего гена. Экспрессия гена в полном смысле включает транскрипцию и трансляцию генетической информации в конечный белковый продукт и зависит от точности трансляции, а также, во многих случаях, – от посттрансляционного процессинга и компартиментализации полипеп-

тида. Неправильное проведение любого из этих процессов может нарушить экспрессию гена. Если транскрипция происходит всегда, то трансляции по к.-л. причинам может не происходить.

Гена экспрессии профиль * гена экспрэсіі профіль * *gene expression profile* – полный список генов определенной клетки с указанием, какие гены в ней активны, а какие – нет.

Гена экспрессии регуляция * гена экспрэсіі рэгуляцыя * *gene expression regulation* – процесс, при котором ядерные, цитоплазматические и внутриклеточные факторы влияют на дифференциальный контроль действия гена на уровнях транскрипции и трансляции. Эти процессы включают активацию гена и генетическую индукцию.

Генбаку–Бура–Бура болезнь * Генбаку–Бура–Бура хвароба * *disease of Henbaku–Bura–Bura* – «хроническая болезнь атомной бомбы», синдром, развившийся у многих хабакуси после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Г.-Б.-Б. б. объединяет жалобы на утомляемость, головокружение, сердцебиения, люмбаго, боли в спине и шее и др. Возможные причины этого синдрома все еще обсуждаются. Одни авторы объясняют болезнь психологическими проблемами («невроз атомной бомбы»), другие – как результат воздействия ионизирующего излучения, в том числе генетический.

Генбанк * генбанк * *genebank* – 1. База данных нуклеотидных и аминокислотных последовательностей, созданная на основе всех международных источников информации и хранящаяся в национальной медицинской библиотеке США. Доступ к информации свободен. Г. включает данные о последовательностях нуклеотидов (*sequences*), подразделенных на 13 категорий: приматы, млекопитающие, грызуны, позвоночные, беспозвоночные, органеллы, РНК, бактерии, растения, вирусы, бактериофаги, синтетические и т. д. Г. подобен европейскому генетическому банку лаборатории молекулярной биологии в Германии (*GMBL*). 2. Группа генов со скоординированным контролем их активности.

Генами манипулирование * **генамі маніпулірування** * **gene manipulation** – образование новых комбинаций генов *in vitro* путем присоединения интересующих фрагментов ДНК к вектору (см.), который позволяет инкорпорировать (внедрять, включать) их в организм хозяина, где они могут быть размножены.

Гендерная принадлежность, половая п. * **гендэрная прыналежнасць, палавая п.** * **gender identity** – принадлежность к мужскому или женскому полу, обычно определяемая по первичным и вторичным физическим признакам.

Генеалогия * **генеалогія** * **genealogy** – 1. Родословная (греч. *genealogia*), т. е. запись членов семьи, группы или отдельного человека, ведущего свой род от одного предка или нескольких предков; происхождение по прямой линии; педигри (см.). 2. Наука, исследующая происхождение родов, родственных связей существующих форм с их предками. В генетике и селекции определение родословных связей имеет большое значение при получении потомства с желательными признаками. Для этого создана система племенных записей. 3. Родословная, определяющая связи организма с его предками. Применяется для оценки селекционных качеств организмов, методов подбора родительских пар, анализа методов разведения, степени инбридинга.

Генеалогический метод * **генеалагічны метад** * **genealogic method** – один из методов генетического анализа, заключающийся в анализе родословной.

Генезис, генез * **генезіс, генез** * **genesis** – часть сложных слов, означающая происхождение, процесс образования, напр., онтогенез – индивидуальное развитие особи от ее зарождения до конца жизни, или оогенез – процесс развития женской половой клетки.

Генерализованная трансдукция * **генералізована трансдукцыя** * **generalized transduction** – см. *Трансдукция*.

Генеральная совокупность * **генеральная сукупнасць** * **general totality or general population** – статистический термин, обозначающий совокупность всех единиц или членов, которые могут быть отнесены

к Г. с. Часть единиц (вариант, см.), которую отобрали для изучения с целью характеристики всей Г. с., называется выборочной совокупностью, или выборкой (см. *Дата*).

Генеральный адаптивный синдром * **генеральны адаптыўны синдром** * **general adaptation syndrome** – сумма всех неспецифических реакций тела на длительный систематический стресс.

Генеративная клетка * **генератыўная клетка** * **generative cell** – гаплоидная клетка, образующаяся при делении микроспоры в процессе развития мужского гаметофита у голосеменных и покрытосеменных растений, в дальнейшем дающая 1 или 2 спермия – мужские гаметы без жгутиков (см. *Половые клетки. Гаметы*).

Генеративное время, T_r ; **время генерации** * **генератыўны час**, T_g ; **працягласць генерацыі** * **generation time or T_g** – время, необходимое клетке для совершения полного цикла роста, т. е. период от момента образования дочерней клетки до ее следующего деления (см.).

Генеративное время видов * **генератыўны час відаў** * **generation time-species** – время между одним поколением сексуально активных организмов и их потомками на этой же стадии развития (жизни).

Генеративное оплодотворение * **генератыўнае апладненне** * **generative fertilization** – этап двойного оплодотворения у покрытосеменных растений – слияние ядер яйцеклетки и спермия.

Генеративное ядро * **генератыўнае ядро** * **generative nucleus** – одно из двух ядер, которое образуется в процессе деления ядра пыльцевого зерна у покрытосеменных растений. В процессе прорастания пыльцевой трубки Г. я. находится в ее кончике и в дальнейшем делится с образованием двух ядер спермиев. Г. я. – предшественник спермия, образующийся в результате мейоза, а затем одного синтеза: из двух гаплоидных Г. я. одно сливается с женской яйцеклеткой, а другое – с ядром эндосперма (при двойном оплодотворении).

Генеративные органы * **генератыўныя органы** * **generative organs** – органы, предназначенные для осуществления функции полового размножения. В них формируют-

ся половые клетки – гаметы. Термин чаще применяют к органам растений. Напр., Г. о. у цветковых растений являются цветки, семена, плоды. У животных чаще употребляется термин «половые органы».

Генерационная стерильность * генерационная стерильность * *generational sterility* – форма стерильности, обусловленной несбалансированностью хромосомных наборов и наличием негомологичных хромосом.

Генерация, поколение * генерация, поколение * *generation or filial g.* – 1. Рождение, воспроизведение, производство. 2. Потомство одного поколения в группе или в популяции особей, характеризующееся одинаковой степенью родства к их общим предкам. Разные организмы дают множество (простейшие), несколько (насекомые, мыши, кролики) или одну генерацию (многие копытные, хищники) в год или в несколько лет (киты, слоны). 3. Все потомство предыдущего поколения; группа особей, одновременно развивающихся в течение сезона (см. *Вольтичность*). 4. Синоним длительности существования одного поколения – период жизни от начала развития особей до их половозрелого состояния.

Генетик * генетик * *geneticist* – специалист в области генетики.

Генетика * генетика * *genetics* – 1. Отрасль биологии, изучающая явления наследственности (см.) и изменчивости (см.) живых организмов. В зависимости от исследуемых объектов различают Г. растений, животных, человека и микроорганизмов. В соответствии с методами исследования Г. подразделяют на биохимическую, физиологическую, молекулярную, популяционную и др. 2. Наука о закономерностях наследственности и изменчивости признаков у организмов. Рождение Г. относят к 1900 г., когда Г. де Фриз, К. Корренс и Э. Чермак вторично открыли законы Менделя (см.). Термин «генетика» в 1906 г. предложил У. Батсон. С 1900 по 1912 гг. законы Менделя были многократно подтверждены на растениях и животных. В. Йогансен предложил понятия «гено-

тип» и «фенотип». Т. Бовери и У. Сеттон обнаружили связь в поведении хромосом в процессе мейоза и при оплодотворении с наследованием признаков по законам Менделя. Бэтсон и Пеннет открыли явление сцепления генов. Г. де Фриз и М. Коржинский положили начало изучению мутаций и др. С 1912 по 1925 гг. – создание и утверждение хромосомной теории в работах Т. Моргана и его учеников А. Стертеванта, К. Бриджеса и Г. Меллера. В работе Г. Нильсон-Эле изучены закономерности наследования количественных признаков. Э. Ист и Д. Джонс исследовали природу гетерозиса. Особое место генетике занимают работы Н. И. Вавилова по сравнительной генетике культурных растений и Н. К. Кольцова, Ю. А. Филипченко и их учеников по изучению наследования признаков. 1925–1940 гг. характеризуются открытием возможности искусственного получения мутаций. Первые искусственные мутации были получены в 1925 г. в СССР Г. А. Надсоном и Г. С. Филипповым в опытах по облучению мукоровых грибов рентгеновскими лучами. В 1927 г. Г. Меллер получил мутации при воздействии лучами рентгена на дрозофилу. Первые химические мутанты были получены в 1930-х гг. В. В. Сахаровым и М. Е. Лобашовым. Основатели радиационной генетики – А. А. Сапегин и Л. Н. Делоне. Работы С. С. Четверикова, Р. Фишера, Д. Ж. Холдейна, С. Райта по генетическому строению природных популяций, Г. Д. Карпеченко по изучению явления полиплоидии у растений, М. Ф. Иванова, С. Г. Давыдова, Д. А. Кисловского по генетике животных, С. Г. Левит, С. Н. Давиденкова по генетике человека. 1940–1950-е гг. характеризуются изучением процессов, являющихся основой передачи и хранения наследственной информации. О. Эвери и соавт. доказали, что носителем наследственной информации является ДНК хромосом. Дж. Ледерберг и Н. Зиндер открыли явление трансдукции. Ф. Крик и Дж. Уотсон определили структуру ДНК и создали ее модель. Работы Н. И. Дубинина и Ф. Добжанского по Г. природных популяций, И. А. Рапопорта и Ш. Ауэрбах – по открытию вы-

сокомутагенных химических соединений дали новый этап в развитии Г. С 1955 г. по настоящее время ведутся исследования генетических явлений на молекулярном уровне. Г. Меттей, Ф. Крик, С. Очоа и М. Ниренберг расшифровали генетический код. Г. Корана химическим путем вне организма синтезировал первый небольшой ген. Ф. Жакоб и Ф. Моно предложили схему регуляции белкового синтеза. В зависимости от объекта исследования выделяют Г. растений, Г. животных, Г. микроорганизмов, Г. человека и т. п., а в зависимости от используемых методов других дисциплин – биохимическую Г., молекулярную Г., экологическую Г., фармакологическую Г., эволюционную Г. и др. Новейшие достижения Г. связаны с развитием биотехнологии на основе ДНК-технологий.

Генетика биохимическая * біяхімічна генетика * biochemical genetics – см. *Биохимическая генетика*.

Генетика вирусов * генетика вірусів * virus genetics – раздел генетики, изучающий наследственность и изменчивость вирусов. Объектами генетического изучения вирусов в основном являются не индивидуальные вирусные частицы, вирионы, а вирусная популяция. По химической природе генетического материала вирусы животных разделяются на РНК- и ДНК-геномные вирусы. Геном РНК-вируса содержит однонитевую либо двунитевую молекулу. ДНК-геномные вирусы могут быть организованы в виде циркулярной (кольцевой) спиральной или линейной двунитевой структуры, геном парвовирусов иногда содержит однонитевые ДНК. Большинство вирусов имеет один цельный или фрагментарный геном линейной или замкнутой формы. Ретровирусы имеют 2 идентичных по составу генома. Геном содержит от 3 до 150 генов. Кроме того, в нем имеются последовательности, не несущие генетической информации. Гены разделяются на структурные, кодирующие синтез белков, которые входят в состав вириона, и функциональные (регуляторные), меняющие метаболизм клетки-хозяина и регулирующие

скорость репродукции вируса. Однонитевые геномы имеют две полярности: позитивную, когда нуклеиновая кислота служит одновременно и матрицей для синтеза новых геномов и иРНК, и негативную, выполняющую только функцию матрицы. Вирусы могут увеличивать плотность генетической информации путем: 1) двукратного считывания информации с молекулы иРНК; 2) сдвига рамки считывания; 3) сплайсинга; 4) транскрипции с перекрывающихся областей нуклеиновых кислот. Геном вирусов подвержен изменениям путем мутаций, рекомбинаций, негенетических взаимодействий.

Генетика грибов * генетика грибоў * Fungal genetics – область генетики, в которой исследуют генетическую структуру и функции грибов. Грибы являются очень удобным объектом изучения генов, наследственности, генетических механизмов, метаболизма, физиологии и развития грибов и высших организмов в целом вследствие того, что их жизненный цикл и свойства клеток идеальны как для менделевского, так и молекулярного генетического анализа. Ядра грибов преобладают гаплоидные. Их признаки очень удобны для изучения мутаций, которые обычно рецессивны и маскируются у диплоидных организмов. Мутационная диссекция (разделение) – важнейший механизм при изучении биологических процессов, а использование гаплоидных организмов позволяет сразу экспрессировать мутантные гены. Размножаются грибы половым, бесполовым и парасексуальным способом. При бесполом размножении происходит рост гифов и деление их клеток на бесполые споры. При половом размножении происходит типичное для эукариотических аскомицетов и базидиомицетов деление ядер с образованием тетрад. Изоляция и тестирование фенотипов культивируемых тетрад (тетрадный анализ) позволяет изучать генетические события, происходящие в процессе мейоза, что крайне затруднительно у других эукариотов. Парасексуальная репродукция происходит при атипичном митотическом делении нестабильных клеток.

Т. к. их культивирование, как правило, не представляет трудностей, эти клетки очень удобны при изучении редко происходящих событий (мутаций и рекомбинаций), частота которых составляет одно событие на миллион и меньше. Многие из методик, используемых при работе с грибами, стали использовать и при работе с культивируемыми клетками др. высших организмов (человек, высшие зеленые растения), но с грибами работать гораздо легче.

Генетика изоферментов (направления) * генетика ізоферментаў (напрямкі) * *genetics of isoenzymes* – поиск закономерностей функционирования генов в онтогенезе, роль изоферментов в морфогенетических процессах, клеточной дифференциации, выявление генетических механизмов регуляции экспрессии спектра изоферментов и уровня их осуществления, роль изоферментов в регуляции процессов метаболизма и т. д. Оценка внутри- и межвидовой генетической изменчивости; выявление филогенетических связей среди различных таксономических групп; оценка количества генетических изменений при видообразовании; исследование генетических основ микроэволюционных процессов; выявление механизмов поддержания генетической изменчивости. Огромное количество работ в этом направлении связано с тем, что полиморфизм белков можно выявлять в малом объеме материала и, кроме того, одновременно анализировать много проб. Несомненные достоинства метода – высокая разрешающая способность, позволяющая различать практически все аллельные варианты в одном локусе; возможность выявления гомологичной изменчивости в популяциях различных видов; моногенный фактор наследования электрофоретических вариантов белков, каждый из которых является маркером определенного структурного гена; возможность одновременного анализа большой и случайной выборки генов из генома; простота типирования гомозиготных и гетерозиготных классов.

Генетика классическая, г. формальная * генетика класична, г. фармальна * *classical genetics or formal g.* – см. *Генетика*.

Генетика клиническая, г. медицинская * генетика клінічна, г. медыцынская * *clinical genetics or medicine g.* – диагностика, прогноз и определение генетических механизмов и разработка возможных методов лечения генетических болезней.

Генетика количественных признаков * генетика колькасных прыкмет * *quantitative genetics or q. traits g.* – раздел генетики, изучающий генетические механизмы наследуемости и изменчивости количественных (полигенных) признаков (см. *Признаки количественные*).

Генетика микроорганизмов, г. микробиологическая * генетика мікраарганізмаў, г. мікрабіялагічная * *microbial genetics* – изучение генов и их функций у бактерий и др. микроорганизмов. Наиболее важные исследования проводятся в области биоремедиации (биоочистения среды), альтернативной энергетики и превентивных методов защиты от болезней.

Генетика молекулярная * генетика малекулярная * *molecular genetics* – раздел современной генетики, изучающий закономерности и молекулярные механизмы хранения, воспроизведения и передачи наследственных признаков.

Генетика морфологии цветов * генетика марфалогіі кветак * *genetics of flower morphology* – область генетики, изучающая генетические механизмы репродуктивного развития цветущих растений. Постоянным модельным объектом является *Arabidopsis thaliana* (см.), геном которого был полностью просеквенирован в 2000 г.

Генетика поведения * генетика паводзін * *behavior genetics* – раздел генетики, изучающий наследуемые типы поведения (напр., ухаживание, постройка гнезд и т. д.) у низших животных, интеллект и личностные признаки у людей. Многие признаки, определяющие поведение и представляющие интерес для ученых, относятся к признакам количественным (см.).

Генетика пола * генетика полу * *genetics of sex* – генетическая дисциплина, изучающая генетические механизмы определения (детерминации) пола (см. *Пол определение*) у организмов разных видов.

Генетика популяционная * генетика папуляцыйная * *population genetics* – отрасль генетики, которая изучает законы, определяющие генетическую структуру популяций (см.) и действующих в популяции эволюционных факторов (см. *Эволюции факторы*). Краеугольным камнем современной популяционной генетики являются формула и Харди–Вайнберга закон (см.). В Г. п. созданы математические модели (см. *Моделирование*) для выявления и иллюстрации взаимодействия таких факторов, как отбор (см.), величина популяции (см. Популяции эффективная величина), мутации (см.) и миграции (см.) при фиксации и потере сцепленных и несцепленных генов. Становление Г. п. связано также с работами В. Иогансена, С. С. Четверикова, Н. П. Дубинина, Д. Д. Ромашова и С. Райта.

Генетика продуктивных и функциональных признаков * генетика прадуктыўных і функцыянальных прыкмет * *genetics of productive and functional traits* – изучение разных видов и пород, включая репродукцию и устойчивость к заболеваниям, и их влияние на производительность в различном средовом окружении.

Генетика радиационная * генетика радыяцыйная * *radiation genetics* – раздел генетики и радиобиологии, посвященный изучению закономерностей и механизма возникновения наследственных изменений (мутаций) под действием ионизирующего излучения с целью разработки путей управления этим процессом.

Генетика развития * генетика развіцця * *developmental genetics* – раздел генетики, изучающая генетические закономерности и механизмы процессов развития и отдельные мутации, которые вызывают аномалии в развитии, с целью выяснения механизма генетического контроля онтогенеза (см.).

Генетика репродуктивная * генетика рэпрадуктыўная * *reproductive genetics* – область генетики, изучающая генетические механизмы репродуктивности. Основными объектами исследований являются гены и хромосомы зародышевых клеток и ранних эмбрионов.

Генетика соматических клеток * генетика саматычных клетак * *somatic cell genetics* – раздел генетики, изучающий генетические особенности соматических клеток методами их гибридизации, проточной цитометрии, митотической рекомбинации и др.

Генетика сохранения * генетика захавання * *conservation genetics* – научная дисциплина, которая изучает влияние различных генетико-селекционных методов разведения домашних животных на сохранение (или эволюцию) их генетической структуры и адаптивных способностей.

Генетика старения * генетика старэння * *aging or a. genetics* – генетическая дисциплина, изучающая генетические механизмы старения. Старение – сложный мультифакториальный процесс, направляемый как генами, так и факторами окружающей среды, который происходит у всех живых организмов, а также является одним из главных факторов риска развития болезней у человека. До сих пор остаются неизвестными молекулярные и физиологические причины старения, однако в настоящее время был идентифицирован ряд факторов, определяющий продолжительность жизни животных, которые тщательно изучаются. Измерение множества биохимических и физиологических параметров показало, что старение связано с глубокими структурными и функциональными изменениями организма, происходящими на всех уровнях: молекулярном, клеточном и тканевом. Наибольшее количество повреждений происходит на молекулярном и клеточном уровнях. Т. обр., старение описывается как сумма зависимых от времени изменений, которые увеличивают вероятность смерти с ростом хронологического возраста организма. Эта зависимость от возраста смертность является основной причиной биологического старения, а скорость этого роста строго зависима от генов, определяющих характерную для данного вида продолжительность жизни его особей. Эти гены получили название геронтогенов.

Генетика судебная * генетика судовая * *forensic genetics* – научная дисциплина,

использующая результаты достижений генетики и ее методы в разрешении проблем судебного характера. Г. с. является ответвлением судебной медицины и основными ее методами является ДНК-фингерпринтинг, определение групп крови и др. ее маркеров с целью опознания личности и выявления преступников.

Генетика физиологическая * генетыка фізіологічна * *physiological genetics* – раздел генетики, изучающий механизмы генетического контроля физиологических процессов в клетке и организме, а также анализ физиологических механизмов генетических процессов, происходящих в клетке (деление, биосинтез и т. п.), и др.

Генетика человека * генетыка чалавека * *human genetics* – генетическая дисциплина, изучающая генетические механизмы всестороннего развития и функционирования здорового организма человека на всех уровнях его организации (молекулярном, клеточном, тканевом, организменном), причины его старения, а также формирования наследственных типов болезней, т. е. она непосредственно связана с медицинской генетикой. В Г. ч. используются все достижения и методы генетики в целом в приложении к человеческому организму (см. *Генетика. Генетика старения*).

Генетико-автоматический процесс * генетыка-аўтаматычны працэс * *genetically automatic process* – см. *Дрейф генетический*.

Генетико-статистические методы в селекции * генетыка-статыстычныя метады ў селекцыі * *genetic and statistic methods in selection* – методы, основанные на генетических и статистических закономерностях. С их помощью изучаются генетические процессы в популяциях организмов. В животноводстве эти методы применяют для повышения эффективности племенной работы в стадах животных.

Генетико-экологическая генерация * генетыка-экалагічная генерацыя * *genetic and ecological generation* – генерация животных, возникшая в новых экологических условиях, по сравнению с исходно первой Г.-э. г. В исходную Г.-э. г. входят

животные, которые разводились у себя на родине. Ко второй относят потомков, полученных от животных первой генерации в новых экологических условиях и т. д. Понятие Г.-э. г. используется при изучении процессов акклиматизации, межпородного скрещивания и взаимодействия генотипа со средой.

Генетицин, Г418, 2¹-дезоксистрептамин * генетыцын, Г418, 2¹-дезаксістрэптамін * *geneticin or G418 or 2¹-deoxystreptamine* – аминогликозидный антибиотик (см. *Антибиотики*), производный от гентамицина. Связывается с 23S-коровым белком малой субъединицы бактериальных или эукариотических рибосом (см.), что предотвращает связывание рибосом с иРНК (см. *РНК информационная*). У бактерий устойчивость к этому антибиотику обеспечивается посредством фосфорилирования (см.) Г418-аминогликозид-3¹-фосфотрансферазой, которая кодируется генами канамицинустойчивости из транспозона 5 или 601. Гены, кодирующие устойчивость к Г418, включаются в эукариотные векторы (см. *Вектор*) и используются в качестве селективных маркеров при трансформации (см.).

Генетическая ассимиляция * генетычная асіміляцыя * *genetic assimilation* – процесс закрепления модификаторного признака (возникшего в ответ на действие внешних факторов) в генотипе под действием отбора и, как правило, в результате соответствующей мутации. Впоследствии проявление данного признака может происходить и в отсутствие впервые инициировавших его внешних факторов. Г. а. разработана К. Уддингтоном в 1942–1953 гг.

Генетическая болезнь * генетычная хвароба * *genetic disease* – 1. Болезнь, вызванная генетически детерминированным биохимическим дефектом. 2. Болезнь, вызванная генной мутацией (напр., цистический фиброзис), изменением нормального набора хромосом в геноме (наличие лишней хромосомы или, наоборот, ее отсутствие), многофакторной (полигенной) или митохондриальной наследственностью.

Генетическая генеалогия * генетычная генеалогія * *genetic genealogy* – гене-

тическая дисциплина, использующая ДНК технологии для решения научно-исследовательских задач генеалогии (см. *Генеалогия*).

Генетическая гигиена, г. профилактика * генетычная гігіена, г. прафілактыка * *genetic hygiene or g. prophylaxis* – прикладная научная дисциплина, которая исследует генетические механизмы и методы предотвращения передачи из поколения в поколение генов, вызывающих ту или иную патологию, и, следовательно, ограничивает распространение таких генов в популяции.

Генетическая дактилоскопия ДНК * генетычная дактыласкапія ДНК * *genetic DNA dactylography or g. DNA dactyloscopy* – метод Г. д. ДНК, предложенный в 1985 г., целью которого являлась оценка эволюции человека по отцовской и материнской линиям. В последовательностях ДНК отражаются происшедшие в прошлом мутации или, по Ф. Крику, «замороженные события». Это, в частности, поможет картировать варианты последовательностей в локусе митохондриальной ДНК. Эволюцию по женской линии удобно картировать по митохондриальной ДНК, т. к. в сперматозоидах мало митохондрий, но ими «начинены» яйцеклетки. Вот почему ДНК клеточного ядра является сочетанием материнской и отцовской ДНК, тогда как ДНК митохондрий передается только яйцеклеткой. В конце 1970-х гг. возникла новая научная дисциплина – молекулярная антропология.

Генетическая дивергенция * генетычная дывергенцыя * *genetic divergence* – см. *Генетическая дифференциация*.

Генетическая дискриминация * генетычная дыскрымінацыя * *genetic discrimination* – дискриминация людей с генетическими болезнями.

Генетическая дистанция, г. расстояние * генетычная дыстанцыя, г. адлегласць * *genetic distance* – степень генетического сходства между популяциями. Обычно оценка Г. д. производится с помощью различных полиморфных и мономорфных систем, выявленных иммуногенетическими и электрофоретическими

методами. Установлено, что близких по происхождению пород того или иного вида животных сходных аллелей больше и частота их выше, чем у неродственных или менее родственных пород. Г. д. можно оценить с помощью коэффициента (r): $r = Sa/(Sa + Sb)$, где Sa – доля межпородной изменчивости, Sb – доля внутривидовой изменчивости. Более точная оценка Г. д. (d) по одному локусу определяется формулой $d = \sqrt{1 - \cos \phi}$, где $\cos \phi = \sqrt{Pa \times Pb}$, где Pa и Pb – частоты гена в популяциях a и b . Количественная характеристика сравниваемых объектов (популяции, виды и т. п.), определяющая среднее число замен нуклеотидов в каждом локусе, которые произошли за время раздельной эволюции двух групп организмов. В н. вр. наиболее широко применяется метод расчета Г. д. по Нэю. Степень генных (геномных) различий между видами или популяциями, измеряемая к.-л. количественным методом. Напр., мерой генетического расстояния может служить количество нуклеотидных или аминокислотных замен. В общем, для измерения генетического расстояния могут использоваться различного рода молекулярные данные. Когда сравнивают два удаленных друг от друга вида, используются сравнительные данные по аминокислотным и нуклеотидным последовательностям. В этом случае видовой полиморфизм обычно не учитывается, поскольку его влияние в целом на генетическое расстояние невелико. Когда необходимо сравнить два близких вида или популяции, влиянием полиморфизма нельзя пренебрегать, и в этих случаях для точности необходимо исследовать большое число белков или генов из таких популяций. Но секвенирование аминокислотных и нуклеотидных последовательностей большого числа белков или генов является трудоемким и дорогостоящим, поэтому требуются более эффективные молекулярные методы для изучения генетических связей между близкими группами организмов. Анализ генетических расстояний между популяциями основан на оценке перекрытия распределения генных или (в зависимости от принятой оценки) гено-

типических частот в различных локусах совокупностей исследуемых генотипов. Применяемый метод дает возможность оценить степень генетического сходства или различий между популяциями. При определении показателя D (генетического расстояния) должен быть выполнен ряд формальных требований к расстоянию: 1. $D(X,Y) \geq 0$ – неотрицательность. 2. $D(X,Y) = D(Y,X)$ – симметричность. 3. $D(X,Y) = 0$ – при равенстве частот. 4. $D1/2 + D1/3 \geq D3/1$ – неравенство треугольника. Кроме того, желательно, чтобы D обладала следующими качествами: 1. Состоятельность – D в пределе приближается к истинной оценке. 2. Несмещенность – D колеблется вокруг истинного значения. 3. Эффективность. 4. D возможно использовать как стандартный критерий проверки различных гипотез. 5. Применительно к D распределение оценки не должно зависеть от (неизвестных) популяционных параметров. Анализ генетических расстояний – это продолжение изучения генетической структуры популяций, выявление особенностей генетической дивергенции и, как результат, приближение к пониманию механизмов эволюционных изменений. Тем более что существует возможность оценить ее на различных таксономических уровнях, таких как микропопуляционный, межпопуляционный, географический (подвидовой), видовой.

Генетическая дифференциация * генетическая дифференциация * *genetic differentiation* – увеличение различий между полностью или наполовину изолированными популяциями по частоте аллелей многих генов вследствие действия таких факторов эволюции (см.), как отбор (см.), генов дрейф (см.), поток генов (миграция генов, см.), ассортативное скрещивание (см.) и др.

Генетическая идентичность, г. тождественность * генетическая идентичность, г. тождественность * *genetic identity* – определение в двух популяциях доли генов, тождественных друг другу.

Генетическая изменчивость, наследственная и. * генетическая изменчивость, спадочная з. * *genetic variability or g. va-*

riation or hereditary variation – изменчивость (см.), обусловленная взаимодействием и различным проявлением генетических факторов (ср. *Изменчивость модификационная*).

Генетическая изоляция, репродуктивная и. * генетическая изоляция, репродуктивная и. * *genetic isolation or reproductive i.* – разница между пулами генов вида, которая создает барьер для воспроизведения фертильного потомства, т. е. при скрещивании особей разных видов потомство стерильное. Часто возникает в результате длительной географической изоляции, создающей заметные различия между двумя группами организмов.

Генетическая индукция * генетическая индукция * *genetic induction* – процесс активирования генов молекулами-индукторами (см. *Индуктор*), приводящий к транскрипции (см.) одного или более структурных генов (см. *Гены структурные*).

Генетическая инженерия, геновая и., геновая технология * генетическая инженерия, геновая и., г. технология * *genetic engineering or gene technology* – 1. Наука о генетическом конструировании, направленном создании новых форм биологически активных ДНК и генетически новых форм клеток и целых организмов с помощью искусственных приемов переноса генов (технологии рекомбинантных ДНК, генетической трансформации, гибридизации клеток). 2. Совокупность разделов молекулярной и клеточной биологии, для которых характерна синтетическая методология эксперимента (в противоположность аналитической). Методология Г. и. позволяет *in vitro* изменять структуру генов, создавать новые гены или конструировать химерные гены. Различают клеточный (клеточная инженерия) и молекулярно-биологический (геновая инженерия) уровни исследования (см. *Биотехнология. Рекомбинантная ДНК*). Г. и. возникла в 1972 г., когда впервые П. Берг создал рекомбинантную ДНК, включавшую в себя фрагменты лямбда-фага (см.) *E. coli* и вируса обезьян SV40.

Генетическая инженерия свиней * генетическая инженерия сви́ней * *genetical engineering of pigs* – научное направление по созданию и исследованию трансгенных свиней. Каждый вид продуцирует присущие только ему белки регуляции (*RCAs*), препятствующие разрушению последними собственных тканей, поэтому было высказано предположение, что путем создания трансгенных свиней, синтезирующих *RCAs* человека, таких как *DAF*, *CD59*, *MCP*, можно будет обеспечить устойчивость их органов к разрушению гетерологичным комплементом после трансплантации человеку. В модельных экспериментах было показано, что органы от трансгенных свиней со встроенными генами регуляции комплемента при трансфузии *in vitro* кровью человека обнаруживают определенную степень защиты от повреждающего действия комплемента. Как полагают специалисты компании «Imutran Ltd». (Cambridge, United Kingdom), наиболее перспективными для цели трансплантации органов человеку могут оказаться свиньи, трансгенные по *DAF*, поскольку *MCP* и *CD59* действуют позднее в каскаде комплемента и не могут добавить ч.-л. особо существенное в предотвращение комплемент-зависимого сверхострого отторжения. Специалисты компании «Nextran» (США) после трансплантации сердца свиней, трансгенных по *hDAF/CD59*, павианам нашли, что умеренная экспрессия этих белков в различных органах, включая сосуды сердца, почек и печени, существенна для устранения поражающего действия комплемента. Т. обр., было продемонстрировано, что *RCAs* человека могут защитить ксеногенные клетки от лизиса, вызываемого комплементом человека, и предотвратить сверхострое отторжение. При этом уровень защиты ксеногенных клеток прямо пропорционален количеству молекул данного белка на поверхности данных клеток. При экспериментальных пересадках органов трансгенных свиней приматам, экспрессия *RCAs* в количествах, даже более низких, чем у человека, в большинстве случаев обеспечивает сохранение трансплантата. Целесо-

образно также осуществить «выключение» уникального для свиньи гена, кодирующего белок α -1,3-галактозилтрансферазу, обеспечивающего синтез карбогидратного эпитопа *Galal-3Gal*, либо обеспечить экспрессию у трансгенных свиней высокого уровня *H*-трансферазы (α -1,2-фруктозилтрансфераза), которая использует тот же акцептор *N*-ацетиллактозамина, что и α -1,3-галактозилтрансфераза. Данный подход позволил снизить у трансгенных свиней уровень *Galal-3Gal*, а также сделать их клетки, экспрессирующие *H*-антиген, более устойчивыми к плазме крови человека. Другим разрабатываемым вопросом является обеспечение длительной толерантности организма человека к органу, полученному от трансгенных свиней. Помимо общепринятого применения иммунодепрессантов, компанией «Imutran Ltd». Предлагается осуществить предварительную трансплантацию клеток костного мозга свиньи реципиентам, у которых радиоактивным облучением будут разрушены собственные клетки костного мозга. В результате использования такого подхода, названного авторами «химеризмом по клеткам костного мозга», предполагается, что иммунная система реципиента станет неспособной воспринимать клетки донорской ткани как чужеродные. Некоторого успеха в данном направлении уже добилась компания «BioTransplantat Inc.» (Charlestown, USA). Были получены свиньи, имеющие сходные молекулы *MHC* (*Major Histocompatibility Complex*), что дает теперь возможность использовать для трансплантации реципиентам стволовые клетки костного мозга от одного животного, а органы – от другого. Уже в первом успешном эксперименте обезьяны, которым после радиооблучения пересадили клетки костного мозга свиньи, жили 300 дней, причем реципиенты получали иммунотерапию только первые 28 дней. Данная компания планирует на следующем этапе исследований трансплантировать таким обезьянам органы свиньи. Не исключается также возможность трансформации стволовых клеток костного мозга реципиентов с использованием вирусных векторов, не-

сущих МНС-антигены. На модели «свинья–свинья» это имело определенный успех. Следующий этап – апробация этого метода в паре «свинья–обезьяна» (МНС-антиген от донора).

Генетическая инженерия соматических клеток, генотерапия * генетичная інженерія саматичних клетак, генатерапія * *somatic cell genetic engineering or s. gene therapy* – 1. В широком смысле – использование технологии рекомбинантных ДНК (см.) для введения новых чужеродных или модифицированных генов в геном(ы) соматических клеток. 2. В более узком смысле – использование технологии рекомбинантных ДНК, напр., для исправления дефектов в соматических клетках, особенно клетках человека (при бета-талассемии вводится бета-глобиновый ген в дефектные клетки костного мозга). Такая коррекция не наследуется.

Генетическая информатика * генетичная інфарматика * *genetic informatics* – см *Биоинформатика*.

Генетическая информация, наследственная и. * генетичная інфармація, спадчинна і. * *genetic information or heritable i.* – наследуемая биологическая информация, закодированная в последовательности нуклеотидов в ДНК или РНК, а также хранящаяся в хромосомах или плазмидах. Совокупность сведений о составе, строении и характере обмена веществ организма и связанных с ними функций. Информация о признаках и свойствах организма, передаваемая по наследству из поколения в поколение с помощью генов, основная функция которых – передача и хранение Г. и. У многоклеточных организмов передается при помощи половых клеток – гамет. Г. и. необходима для синтеза определенных типов белков. Всякое ее искажение, вызванное мутациями, нарушает нормальный синтез белков и нормальное развитие того или иного признака. Г. и. содержит сведения о строении всех (ок. 10 000) ферментов, структурных белков и РНК клетки, а также о регуляции их синтеза. Считывают Г. и. разные ферментные комплексы клетки. Один из таких ком-

плексов – аппарат трансляции, состоит из более чем 200 разных макромолекул (даже у такого сравнительно простого организма, как кишечная палочка). Г. и., считываемая в процессе трансляции, складывается из значений триплетов генетического кода и включает знаки начала и окончания белкового синтеза. Др. компоненты Г. и. считываются аппаратами репликации, транскрипции, а также аппаратами иных процессов, оперирующих молекулами нуклеиновых кислот (таких как репарация, рестрикция, модификация, рекомбинация, сегрегация) и разными регуляторными белками. У размножающихся половым путем организмов Г. и. передается последующим поколениям через половые, а у размножающихся вегетативно – через соматические клетки. У бактерий у вирусов Г. и. передается путем трансформации, трансдукции и сексдукции. Все клетки многоклеточного организма несут одну и ту же Г. и., поскольку происходят от одной первоначальной клетки – зиготы, которая образуется в результате слияния яйцеклетки и сперматозоида. Дальнейшее размножение клеток и превращение зиготы в многоклеточный организм связано с митотическим делением, обеспечивающим передачу готовой Г. и. новым клеткам благодаря явлению репликации молекулы ДНК. Однако клетки одного многоклеточного организма не будут полностью идентичными по Г. и., т. к. существуют спонтанные мутации, приводящие к ее изменению. Каждая клетка многоклеточного организма реализует лишь очень незначительную часть Г. и.

Генетическая карта * генетичная карта * *genetic map* – см. *Генетические карты*.

Генетическая карта патологий, морбидальная карта * генетичная карта паталогій, марбідальна к. * *morbid map* – диаграмма, на которой указаны локализации на хромосомах генов, являющихся причиной наследственных заболеваний.

Генетическая коадаптация * генетичная каадаптація * *genetic coadaptation* – см. *Коадаптация генетическая*.

Генетическая колонизация * генетичная каланізація * *genetic colonization* –

форма паразитизма, при котором происходит интродукция (внедрение) генетического материала паразита в геном хозяина. Вследствие этого в организме хозяина синтезируются продукты, используемые только паразитом или являющиеся его структурными компонентами. Термин был предложен для определения отношений растения и почвенных галлообразующих бактерий (*Agrobacterium*), однако формально он может быть применен и ко многим вирусам.

Генетическая консультация * генетическая консультация * *genetic counseling* – раздел клинической генетики, включающий в себя диагностирование, определение риска проявления генетической болезни и персональное консультирование людей по данным проблемам. Особое значение придается научно-просветительной работе с пациентами, имеющими генетико-патогенную семейную наследственность. В н. вр. генетические консультации имеются в большинстве крупных и средних городов почти всех стран мира.

Генетическая леталь * генетическая леталь * *genetic lethal* – см. *Ген летальный*.

Генетическая линия (животных) * генетическая линия (животных) * *genetic strain (of animals)* – инбредная линия животных, целиком состоящая из гомозигот или гетерозигот по к.-л. локусу с установленным типом наследования.

Генетическая линия (модельная) * генетическая линия (модельная) * *genetic model strain* – генетическая линия животных, мутантных по локусу, гомологичному гену определенного наследственного заболевания.

Генетическая модификация * генетическая модификация * *genetic modification* – процесс изменения генетической структуры популяции, который может быть вызван следующими способами: конъюгацией (обусловленной плазмидами дикого типа) у прокариот, *in vivo* перераспределением транспозируемых элементов, *in vitro* генетической рекомбинацией, слиянием протопластов, использованием мутагенов, гибридизацией.

Генетическая мозаичность * генетическая мозаичность * *genetic mosaic* – см. *Мозаичные формы*.

Генетическая мужская стерильность * генетическая мужская стерильность * *genetic male sterility* – генетически обусловленная стерильность (см.) мужских особей или половых клеток, определяющих их развитие. Используется в коммерческом семеноводстве кукурузы как методический прием при скрещивании: применяется схема скрещиваний, при которой достигается абортация пыльцы и принудительное перекрестное опыление.

Генетическая мутация * генетическая мутация * *genetic mutation* – см. *Мутации генные*.

Генетическая мутация в соматических клетках * генетическая мутация в соматических клетках * *somatic cell genetic mutation* – изменение в генетической структуре, которое не наследуется, т. е. не передается последующим поколениям. Эти мутации называют также приобретенными.

Генетическая несовместимость * генетическая несовместимость * *genetic incompatibility* – форма репродуктивной изоляции (см.) вследствие невозможности слияния функционально нормальных гамет. Генетические и физиологические механизмы Г. н. многообразны, напр., самостерильность (см.) перекрестноопыляющихся растений и др. У однодомных и двудомных растений в процессе эволюции образовались различные приспособления, обеспечивающие перекрестное опыление и предотвращающие самоопыление (напр., неспособность пыльцы прорасти в столбик завязи; неодновременное созревание мужских и женских соцветий).

Генетическая нестабильность * генетическая нестабильность * *genetic instability* – изменение с высокой частотой локализации, структур и числа копий генов (или их частей) в геноме в течение жизни особей, что может быть обусловлено активностью мобильных генетических элементов (см. *Транспозон*). Индуцированная Г. н. наблюдается у дрожжей, ячменя, пшеницы и некоторых др. растений.

Генетическая пенетрантность * **генетическая пенетрантність** * *genetic penetrance* – см. *Гена пенетрантність*.

Генетическая подвижность * **генетическая рухавасць** * *genetic mobility* – генетически детерминированная способность организма к изменению своего местообитания и распространению своего потомства (напр., семян у растений), а также определенная форма и строение этих организмов, способствующие их распространению на значительные расстояния.

Генетическая предрасположенность, **г. склонность** * **генетическая схильність**, **г. нахил** * *genetic predisposition* – предрасположенность к генетической болезни вследствие наличия в геноме человека одного или более генных мутаций или комбинаций аллелей (гаплотип), ассоциированных с семейной историей, указывающей на повышенный риск ее проявления. Может привести, а может и не привести к развитию болезни.

Генетическая приспособленность * **генетическая прыстасаванасць** * *genetic fitness* – требования, предъявляемые в определенных условиях окружающей среды к определенному генотипу (см.) в следующем поколении, появляющемся в популяции, по отношению к требованиям, предъявляемым ко всем др. генотипам той же популяции. Приспособленность (см.) включает в себя такие элементы, как жизнеспособность (см.) и плодовитость (см.). Вклад генотипа в проявление этих качеств выражается в наличии в нем мутаций, повышающих и понижающих жизнеспособность, а также летальных мутаций (см. *Груз генетический*).

Генетическая психология * **генетическая психологія** * *genetic psychology* – научная дисциплина, изучающая эволюцию и генетические основы поведения, а также взаимоотношение особей с разными типами ментальной активности.

Генетическая рекомбинация * **генетическая рэкамбінацыя** * *genetic recombination* – см. *Рекомбинация*.

Генетическая система * **генетическая сістэма** * *genetic system* – организация

и метод (комплекс структур и механизмов) передачи генетического материала или наследственной информации, характерный для каждого вида (см.).

Генетическая смерть * **генетическая смерць** * *genetic death* – см. *Гибель генетическая*.

Генетическая стабильность * **генетическая стабільнасць** * *genetic stability* – поддерживаемая отбором способность адаптированных к внешним условиям особей воспроизводить потомство с такой же генетической конституцией.

Генетическая структура [популяций] * **генетическая структура [папуляцый]** * *genetic structure* – структура популяции, определяемая на основании: а) распределения частот аллелей (см.), выявляемых при электрофорезе (см.) – белковый или изоферментный полиморфизм; б) фенотипического проявления генов-маркеров – признаки качественные (см.); в) статистически вычисляемых параметров – признаки количественные (см.). В н. вр. в этом смысле чаще используют термин «генофонд» или «генный пул» (см.).

Генетическая терапия * **генетическая тэрапія** * *gene therapy* – см. *Генная терапия*.

Генетическая терапия ex vivo * **генетическая тэрапія ex vivo** * *gene therapy ex vivo* – генотерапия на основе изоляции клеток-мишеней пациента, их генетической модификации в условиях культивирования *in vitro* и аутологичной трансплантации.

Генетическая терапия с использованием зародышевой линии * **генетическая тэрапія з выкарыстаннем зародкавай лініі** * *germ line gene therapy* – экспериментальный процесс введения (вставки) генов в зародышевые клетки или оплодотворенные яйцa с целью вызвать генетическое изменение, которое будет передано потомку. Эта методика может использоваться для смягчения последствий развития генетической болезни (см. *Генная терапия*).

Генетическая трансформация * **генетическая трансфармацыя** * *genetic transformation* – см. *Трансформация*.

Генетическая трансформация и видоспецифичность * **генетическая трансфар-**

мацяя і відаспецыфічнасць * *genetic transformation and species specificity* – 1. Приобретение новых генетических признаков организмом при искусственном введении в него чужеродной ДНК. 2. Наиболее часто используемыми культурами для изучения Г. т. являются картофель, рапс и табак. Возрастает частота экспериментов с однодольными. Всего проходили испытания 38 различных видов трансгенных растений. Трансгенные злаковые культуры изучались в полевых условиях реже, что объясняется трудностью трансформации злаков. Трансгенная пшеница была получена в ряде лабораторий. Перенос генов удался при бомбардировке культуры ткани, образовавшейся из незрелого щитка, хотя в качестве мишени испытывались и ткани незрелого колоса. Была достигнута эффективность трансформации до 4% количества независимых трансформантов на бомбардировку. Получены трансформанты сортов пшеницы с хорошими хлебопекарными качествами – Балдус и Кэнон и кормового сорта Бригадье. Вводили гены устойчивости к антибиотикам и гербицидам. Трансформирована серия почти изогенных линий, характеризующихся экспрессией от 0 до 5 высокомолекулярных субъединиц белков. Проанализированы трансформанты с эндоспермспецифической экспрессией трансгенов и идентифицировали линии с высокой экспрессией субъединиц. Г. т. древесных, декоративных и плодовых растений оказалась трудной задачей из-за отсутствия механизма эффективного переноса генов и трудностей регенерации растений *in vitro*. Еще больше сложностей встречалось при разработке методов Г. т. лесных пород. Однако в настоящее время уже описана трансформация для пихты дугласовой, грецкого ореха и ликвидамбара. Появились публикации о трансформации плодовых. Описаны трансгенные растения абрикоса с геном оболочки вируса Шарка, сливы с геном оболочки вируса скрытой мозаики, цитрусовых, персика. Разработаны методы трансформации для кофе, винограда, банана.

Генетическая фиксация * генетичная фіксацыя * *genetic fixation* – присутствие

к.-л. аллеля у всех особей популяции в гомозиготном, т. е. фиксированном, состоянии. Все гены, контролирующие мономорфные признаки, являются генетически фиксированными.

Генетическая хирургия * генетичная хірургія * *genetic surgery* – внедрение одного или более генов в организм с помощью плазмидных векторов (см. *Вектор*) или введение инородного генетического материала в клетки шприцем или микроманипулятором.

Генетически значимая доза, г. существенная д. * генетична значная доза, г. істотная д. * *genetically significant dose* – доза радиационного облучения, при которой генетическое повреждение, вызванное ею у облученных особей, передается по наследству и получает распространение внутри популяции. Т. е. Г. з. д. эквивалентна повреждающей дозе облучения гонад особей, у которых сохраняется способность воспроизводить потомство. Г. з. д. выражают в зивертах или радах (см. *Радиационная доза*).

Генетически модифицированный * генетична мадыфікаваны * *gene-modified* – клетки с измененным генетическим материалом по сравнению с его первоначальным генетическим статусом.

Генетические аномалии * генетичныя аномаліі * *genetic abnormalities or g. anomalies* – морфофункциональные нарушения в организме животных, возникающие в результате генных и хромосомных мутаций.

Генетические биомаркеры * генетичныя біямаркеры * *genetic biomarkers* – см. *Генетический маркер*.

Генетические «горячие точки» * генетичныя «гарачыя пункты» * *genetic «hot spots»* – участки хромосомной карты, где отмечается значительно более высокая концентрация мутаций по сравнению с др. участками хромосомы.

Генетические карты * генетичныя карты * *genetic maps* – карты линейного расположения генов на хромосоме (группы сцепления), выявленные в экспериментах по генетическим рекомбинациям, а также распределение генов по разным хромосо-

мам (см. *Хромосомные карты*), как правило, с указанием генетического расстояния (см.) между ними. Работы над картированием ведутся в странах с продвинутыми ДНК-технологиями. Генетические карты сцепления для крупного рогатого скота (1200 микросателлит-ассоциированных маркеров) составлены специалистами *ARS* из американского центра исследований мясных пород животных (*US Meat Animal Research Center – USMARC*, Clay Center, Nebraska). Карт для овец, содержащая более 500 микросателлит-ассоциированных маркеров, была составлена совместно специалистами *USDA-USMARC* и новозеландскими учеными. Специалисты *ARS* и Мичиганского университета (East Lansing, Michigan) составили карту сцепления и базу данных для кур. Ученые *ARS-USMARC* составили базу данных, содержащую необработанные генотипические сведения по индивидуальным животным внутри пород и составили карты сцепления для крупного рогатого скота, овец и свиней. Базы данных для крупного рогатого скота, овец, свиней и кур доступны через Интернет. При картировании генов сельскохозяйственных животных традиционно используют три метода: популяционно-генетический анализ, гибридизация *in situ* и гибридизация соматических клеток. Эти методы резко увеличили эффективность генного картирования. В частности, с помощью гибридизации соматических клеток и различных методов окрашивания хромосом для выявления *G*, *Q* и *R*-бэндинга были идентифицированы отдельные хромосомы с последующей локализацией генов в хромосомах или в отдельных участках хромосом. Количество генов с определенной локализацией резко увеличилось после того как ряд последовательностей ДНК были использованы как зонды для гибридизации хромосом *in situ*.

Генетические карты человека * генетические карты чалавека * *human gene maps* – карты локализации генов в хромосомах человека. В н. вр. известно, что у человека существует ок. 1600 аутосомных локусов и ок. 30% из них выявлены в одной из 22 аутосом. В *X*-хромосоме установлено

около 115 локусов, несколько генов выявлено в *Y*-хромосоме, большинство из которых контролирует тестикулярную дифференциацию и сперматогенез (см.). Митохондриальную хромосому человека иногда обозначают как 25-ю или *M*-хромосому, эта кольцевая хромосома состоит из более чем 16569 п. о. и содержит ок. 40 генов.

Генетические манипуляции * генетические манипуляции * *genetic manipulations or gene m.* – создание новых комбинаций наследственного материала путем встраивания молекул нуклеиновой кислоты из внешнего источника в вирус, бактериальную плазмиду и др. векторную систему, что позволяет включить их в организм хозяина, где они способны размножаться.

Генетические параметры * генетические параметры * *genetic parameters* – см. *Популяционно-генетические параметры*.

Генетические расстояния – таксономический ранг * генетические адлегласці – таксонамічны ранг * *genetic distances – taxonomic rung or t. range* – варьирование генетических межвидовых расстояний в зависимости от принадлежности видов к различным классам. Различия между классами по величинам межвидовых *Г. р.* совпадают с различиями между этими классами по средней гетерозиготности белковых локусов. Так, наибольшие значения *Г. р.* выявлены между видами амфибий, для них же характерны и наибольшие значения средней гетерозиготности. Наименьшие *Г. р.* обнаружены между видами птиц, которые отличаются также и наименьшей генетической изменчивостью белковых локусов. По-видимому, различия по величинам *Г. р.* внутри классов также могут зависеть от различий размаха генетической изменчивости таксономических групп, к которым принадлежат изучаемые виды (так, среди насекомых наибольшие значения *Г. р.* характерны для видов дрозофилы, которые отличаются и наиболее высокими значениями генетической изменчивости). Значение *Г. р.* между географически изолированными популяциями меньше, чем между подвидами; между подвидами меньше, чем между видами-близнецами;

между видами-близнецами меньше, чем между хорошо дифференцируемыми видами и т. д. Однако поскольку уже известно, что величины Г. р. различны между классами и в определенной степени зависят от размаха генетической изменчивости, очевидно, что сопоставление значений Г. р. с таксономическим рангом сравниваемых групп, возможно только в определенных пределах. Неправомерно, напр., сравнение величин расстояний между видами млекопитающих и амфибий или насекомых. Небольшие межвидовые отличия по Г. р. могут свидетельствовать об относительно недавнем их происхождении. Г. р. можно использовать для уточнения видового статуса групп животных и, если их величина относительно мала, то исследуемые группы не должны считаться видами. В литературе имеются данные о соответствии значений Г. р. морфологическим и генеалогическим связям пород. Практическое их использование в реальном природообразовательном процессе при выведении новой породной группы овец путем многопородного скрещивания совпало с теоретическими ожиданиями.

Генетические расстояния по Нею * генетичні відстані за Нею * *Nei's genetic distances* – базируються на измерениях количества нуклеотидных или аминокислотных замен в локусе, возникших после расхождения двух рассматриваемых популяций. Т. обр., абсолютное значение этой меры имеет четкий биологический смысл. Теоретически, если имеется достаточно данных, метод Нея можно применить для сравнения генетических структур любых пар любых таксонов, будь они локальными популяциями, видами или родами. Электрофорез белков не в состоянии выявить все аминокислотные замены, поэтому вынуждены ограничиться лишь теми кодонными различиями, которые могут быть обнаружены данным методом. По этим причинам Ней предложил три различные меры генетических расстояний: минимальный, стандартный и максимальный подсчет кодонных различий на локус. Количественные значения дистанции

Нея (D_N) имеют четкую биологическую интерпретацию: при некоторых допущениях, значения D_N по белкам-маркерам структурных генов можно рассматривать как оценку среднего (на белок и на соответствующий локус) количества электрофоретически обнаруживаемых аминокислотных (нуклеотидных) замен, возникших со времени начала дивергенции групп организмов от предковой популяции, т. е. в процессе их независимой эволюции. Ней считает значение D_N , вычисленное вышеуказанным способом, стандартным генетическим расстоянием. Одним из достоинств параметра D_N является возможность оценки времени расхождения двух популяций. В этом случае для оценки дивергенции желательно использовать не один локус. Понятно, что в исходных популяциях, идентичных по генетическому составу, есть ненулевая вероятность исчезновения общих аллелей. В результате, при вычислении по одному локусу дистанция может расти до бесконечности. Поэтому при расчете генетической дивергенции желательно использовать большее количество локусов. Ряд исследователей полагает, что их должно быть не менее 14. Генетическое расстояние, определяемое с использованием самого распространенного метода, предложенного М. Неем в 1972 г., является следующее: $D_N = \ln I_N$, где I_N – показатель генетического сходства, равный отношению lab (сумма произведений частот соответствующих аллелей a и b выборок A и B) к квадратному корню из произведения la и lb (суммы квадратов частот аллелей a и b), показатель D_N может принимать значения от нуля до бесконечности и численно равен количеству аллельных замен нуклеотидов в расчете на один локус, величины D_N обычно близки в разных таксономических группах при сравнении популяций, подвидов и видов.

Генетические рекомбинации * генетичні рєкомбінації * *genetic recombinations* – процесс образования геномов, содержащих генетический материал от двух родительских форм. У бактерий осуществляется в результате конъюгации, трансформации, трансдукции, сексдукции; у ви-

русов – в случае проникновения в клетку двух вирусов, различающихся по набору генов. Частота Г. р. (частное от деления числа рекомбинантов на число зигот) для разных признаков колеблется в широких пределах – 10^{-6} – 10^{-9} . Ее можно использовать для составления генетической карты. Г. р. являются одним из главных механизмов образования измененных форм организмов, в т. ч. микробов.

Генетические ресурсы организмов, ГРО * генетичныя ресурсы арганізмаў, ГРА * *organisms genetic resources* – совокупность генов данного вида и видов, способных с ним скрещиваться, сочетание которых обеспечивает разнообразие признаков и свойств особей этого вида. С развитием ДНК-технологий в особей включают также гены, не характерные для данного вида, которые могут быть встроены в его геном соответствующими методами. ГРО – важнейший фактор сохранения вида в меняющихся условиях среды под влиянием естественного отбора и источником совершенствования домашних животных. На уровне пород ГРО – это совокупность генетически уникальных популяций пород, сформировавшихся в процессе доместикации каждого вида, используемого в современном сельском хозяйстве, и их ближайших родичей. Генетические ресурсы культивируемых растений состоят из генетического разнообразия культур, рас или примитивных линий и из разнообразия диких близкородственных популяций. Выявление этого разнообразия путем исследования полиморфизма молекулярно-генетических маркеров, вне зависимости от его селективной значимости, является важным направлением для сохранения генетической пластичности представителей культивируемых видов, ее использования и накопления. В ряде исследований описаны различия по уровню генетически детерминированного полиморфизма у диких видов, рас и культурных растений. Так, напр., аллельное разнообразие изоферментов у 12 географических рас ячменя Ирана сравнивали с разнообразием, выявленным у культурных растений и у диких предко-

вых форм. Как и предполагалось, географические расы оказались более изменчивыми, чем культурные растения, но менее, чем дикие формы. Т. обр., для сохранения генетического разнообразия большое значение имеет сохранение генофонда географических рас и предковых форм. Поэтому очень важно разработать методы более полноценного использования в селекции генного пула растений и животных. Наиболее богатым генным пулом, нужным для этих целей, обладают дикие популяции растений и животных.

Генетические химеры * генетичныя хімеры * *genetic chimeras* – организмы, которые построены из клеток, полученных из двух или более организмов и имеющих значительные генетические различия. Этот термин чаще всего используют для особей, полученных путем объединения в одной предимплантационной эмбриональной клетке эмбрионов от двух (или более) родительских пар. Химерной особью считается также пациент, который получил пересадку костного мозга. Получение Тарковским первых химер создало принципиально новый метод исследования общего развития млекопитающих как единственный в своем роде метод, позволяющий вводить в эмбрион различный генетический материал. Это открыло новые возможности как в области теоретических, так и прикладных исследований. Число клеточных комбинаций, которые могут применяться в конструировании химерных особей и эмбрионов, огромно, начиная от агрегации бластомеров различных эмбрионов, а также агрегации «нормальных» бластомеров с бластоцистами, полученными от партеногенетических эмбрионов, и до введения в полость бластоцисты нормальных или генетически трансформированных эмбриональных стволовых клеток. Химерные особи у млекопитающих можно получить такими способами: методом агрегации, инъекционным методом и методом реконструирования.

Генетические эффекты * генетичныя эфекты * *genetic effects or effects of genetics* – в популяциях диких животных естественный отбор позволяет генофонду, пере-

даваемому из поколения в поколение, адаптироваться к конкретной окружающей среде. Это, однако, не означает, что существует генетическое однообразие, поскольку ни условия окружающей среды, ни результирующее давление естественного отбора не являются стабильными во времени и пространстве. Т. обр., имеет место динамическое равновесие между генетической изменчивостью и давлением естественного отбора. Среди огромного числа популяций наблюдается высокая генетическая изменчивость, благодаря которой постоянно создаются новые комбинации генов в каждом поколении. При облучении первичных половых клеток могут возникнуть как генные мутации, так и хромосомные aberrации (изменение числа и строения хромосом). Такие мутации по существу не отличаются от происходящих естественным путем, однако соотношение разных типов этих мутаций может существенно отличаться. Мутации, вызываемые облучением, могут приводить как к летальному исходу, так и к тривиальным случаям, напр., к изменению цвета глаз. Тем не менее, мутации подвержены давлению естественного отбора и могут «выпадать» из генофонда вследствие снижения фертильности у индивидов, несущих эти мутации, или в результате смерти организмов в дорепродуктивный период. Несмотря на изменчивость различных генных локусов к радиационному воздействию как в пределах одного вида, так и у разных видов, общая доза, необходимая для удвоения скорости спонтанных мутаций для широкого разнообразия организмов, по-видимому, ограничена узким диапазоном (0,3–3,0 Гр). Т. обр., при конкретной мощности дозы индукция генетических изменений имеет меньшее значение для организмов, характеризующихся небольшой продолжительностью жизни, чем для видов с большей продолжительностью жизни и поздними сроками созревания. Эксперименты на мышах и обыкновенных плодовых мушках (*Drosophila spp.*), облученных в каждом из многих поколений дозами, равными (или превышающими) двойной дозе, показали отсутствие

влияния на здоровье и общую приспособляемость популяций.

Генетические эффекты облучения, ГЭО * генетичныя ефекты апраменьвання, ГЭА * *genetic effects of irradiation* – последствия облучения, не имеющие дозового порога, реализуемые генетическим действием ионизирующих излучений. ГЭО относят к стохастическим эффектам облучения, хотя в последнее время появились сообщения об особом радиационном наследуемом нестохастическом повреждении на клеточном уровне организации. ГЭО определяются суммарной поглощенной дозой ионизирующих излучений независимо от длительности облучения (см. *Радиационная доза*). Имеют длительный латентный период, исчисляемый десятилетиями. Проявления ГЭО в первом поколении заключаются в снижении рождаемости и росте опухолей, а в последующих – в поражении генофонда населения. Однако, по данным МАГАТЭ (1995), ГЭО так и не были статистически достоверно выявлены при исследовании как японских, так и иных человеческих когорт. Поэтому существование радиационного генетического риска для человека признается лишь по теоретическим соображениям, а его величина оценивается экстраполяцией результатов исследований на животных.

Генетические ячейки памяти * генетичныя ячэйкі памяці * *genetic memory storage cells* – участки каркаса молекул нуклеиновых кислот, способные находиться в четырех состояниях.

Генетический анализ * генетичны аналіз * *genetic analysis* – см. *Анализ генетический*.

Генетический банк * генетичны банк * *genetic bank* – 1. Набор генов определенного организма или банк генов, полученных в составе рекомбинантных ДНК. 2. Коллекция клеточных культур, замороженной спермы, яйцеклеток и т. д., в наибольшей степени представляющая генотипы определенного вида и сохраняемая с этой целью.

Генетический банк данных домашних животных * генетичны банк даных хатніх жывёл * *animal genetic resources data-*

bank – банк генетических ресурсов домашних животных и их непосредственных родственников из дикой природы.

Генетический бит-анализ, ГБА * генетычны біт-аналіз, ГБА * *genetic bit analysis or GBA* – техника определения возможной частоты полиморфизма среди аллелей. Для этой цели используют метод ПЦР и ферментной колориметрии. ГБА дает возможность определить степень различий между генотипами.

Генетический вектор * генетычны вектар * *genetic vector* – см. *Вектор. Вектор клонирования.*

Генетический гомеостаз, популяционный г. * генетычны гомеостаз, папуляцыйны г. * *genetic homeostasis or population h.* – сохранение одной и той же частоты аллелей в генном пуле в течение продолжительного промежутка времени. Способность популяции поддерживать стабильность и целостность генетической структуры в изменяющихся условиях среды.

Генетический груз * генетычны груз * *genetic load or g. burden* – см. *Груз генетический.*

Генетический дефект * генетычны дэфект * *genetic defect* – любое изменение генетической информации у отдельной особи, которое приводит к формированию менее конкурентно способного фенотипа по его реакции на факторы окружающей среды в сравнении с нормальным организмом данного вида.

Генетический дефицит * генетычны дэфіцыт * *genetic deficiency* – абerrация хромосомы, в результате которой происходит утеря участка хромосомы.

Генетический дрейф * генетычны дрэйф * *genetic drift* – см. *Дрейф генов.*

Генетический код * генетычны код * *genetic code* – система записи наследственной информации в молекулах нуклеиновых кислот (см.), основанная на определении чередований последовательностей нуклеотидов в ДНК или РНК, образующих кодоны (см.) соответствующих аминокислот белков. Последние, как известно, состоят из пуриновых – аденин (А), гуанин (Г) и пиримидиновых – тимин (Т), цитозин

(Ц) азотистых оснований (в РНК вместо тимина – урацил) плюс дезоксирибоза (сахар; в РНК – рибоза) и плюс остаток фосфорной кислоты. Каждый кодон кодирует одну молекулу аминокислоты. Г. к. триплетен (см. *Триплет*) – три нуклеотида кодируют одну аминокислоту. Кодоны одного гена в основном не перекрываются, но в н. вр. известны и перекрывающиеся гены (см.). Последовательности нуклеотидов в иРНК (см. *РНК информационная*) обозначены от 5¹ до 3¹, т. е. слева направо, т. к. имеется определенная направленность трансляции (см.). Т. обр., сегменты иРНК, определяющие пролин–триптофан–метионин, были бы (5¹) ЦЦУ-УГГ-АУЦ (3¹), вследствие комплементарности антипараллельная нить ДНК соответственно будет (3¹) ГЦА-АЦЦ-ТАЦ (5¹). Код называют вырожденным (см. *Вырожденный код*), если аминокислота определяется не одним, а большим числом кодонов. Большинство вырожденных кодонов включают на 3¹-конце кодона третий нуклеотид. Код читается с фиксированной точки старта, в одном направлении, по три последовательно следующих друг за другом нуклеотида (триплета). Стартовый кодон АУГ (*AUG*) у бактерий, напр., определяет инсерцию N-формилметионина, а когда АУГ (*AUG*) занимает положение внутри иРНК, то он определяет метионин (см. *Транскрипция единица*). Г. к. компактен, т. к. не включает мелкие пробелы («запятые») между кодонами, и универсален (за некоторыми исключениями).

К основным универсальным свойствам Г. к. можно отнести следующие. 1. Кодом, определяющим включение аминокислоты в полипептидную цепь, служит триплет оснований в полипептидной цепи ДНК. Г. к. представляет собой триплетный код. Триплет мРНК получил название кодона. 2. Код универсален: одни и те же триплеты кодируют одни и те же аминокислоты у всех организмов, таких как вирус и человек. Это впечатляющее доказательство единства жизни на Земле. 3. Код является вырожденным: данная аминокислота может кодироваться более чем одним триплетом. Только две аминокислоты кодиру-

		Вторая позиция									
		U		C		A		G			
Первая позиция (5'-конец)	U	UUU	Фен F	UCU	Сер S	UAU	Тир Y	UGU	Цис C	U	Третья позиция (3'-конец)
		UUC		UCC		UAC		UGC		C	
		UUA	Лей L	UCA	Стоп	UAA	UGA	Стоп Трп W	A		
		UUG		UCG		UAG	UGG		G		
	C	CUU	Лей L	CCU	Про P	CAU	Гис H	CGU	Арг R	U	
		CUC		CCC		CAC		CGC		C	
		CUA	L	CCA	Q	CAA	Gин Q	CGA	R	A	
		CUG		CCG		CAG		CGG		G	
	A	AUU	Иле I	ACU	Треонин T	AAU	Асн N	AGU	Сер S	U	
		AUC		ACC		AAC		AGC		C	
		AUA	Мет M	ACA	Lиз K	AAA	Aгг R	AGA	R	A	
		AUG		ACG		AAG		AGG		G	
	G	GUU	Вал V	GCU	Ала A	GAU	Аспарат D	GGU	Гли G	U	
		GUC		GCC		GAC		GGC		C	
		GUA	V	GCA	E	GAA	G	GGA	G	A	
		GUG		GCG		GAG		GGG		G	

Генетический код

ются одним триплетом – метионин (АУГ) и триптофан (УГГ). В кодонах для одной аминокислоты первые два нуклеотида чаще всего одинаковы, а третий изменяется. 4. Код неперекрывающийся: напр., последовательность мРНК, начинающаяся с нуклеотидов АУГАГЦГЦА не считывается как АУГ/УГА/ГАГ... (перекрывание по двум основаниям) или АУГ/ГАГ/ГЦГ... (перекрывание по одному основанию). Нуклеотидная последовательность считывается подряд в одном направлении – от 5¹ до 3¹, триплет за триплетом. 5. Кодоны УАГ («амбер»), УАА («охра») и УГА («опал») являются терминаторами (стоп-сигналами) синтеза, когда считывание генетической информации прекращается, и полипептидная цепь отделяется от рибосомы. Следовательно, в каждой клетке в молекулах ДНК закодирована вся генетическая информация, которая может быть реализована в онтогенезе через биосинтез в виде биохимических процессов, физиологических свойств и морфологических признаков. Триплеты ничем не разделены между собой. Считывание кода происходит линейно, начиная с какой-то определенной точки (промотора) и идет только в одном направлении. Выпадение или вставка к.-л.

нуклеотида в молекуле ДНК изменяет состав и последовательность чередования триплетов по всей цепи. Этим объясняется то, что с каждой мРНК синтезируется только определенная молекула белка. Хотя вследствие вырожденности кода происходят некоторые ошибки при репликации или транскрипции ДНК, но они не вызывают искажения генетической информации и не нарушают экспрессии.

Генетический консерватизм * генетический кансерватизм * *genetic conservatism* – в контексте картирования генов Г. к. можно рассматривать как наличие сходства у разных видов по следующим характеристикам: 1) консерватизм синтении групп генов; 2) консерватизм молекулярной структуры аналогичных генов или анонимных нуклеотидных последовательностей. Показано, что группы генов, которые являются сцепленными, или синтенными, одного вида, часто остаются в таких же взаимоотношениях у др. видов, даже у таксономически значительно отдаленных. Так, сравнительные исследования показали наличие многочисленных совпадений между синтением различных групп генов у таких далеко отстоящих друг от друга видов, как человек, крупный рогатый скот и мышь.

Особым примером консерватизма синтении является выраженное сходство генетического содержания хромосомы *X* у всех млекопитающих. Др. детально описанный пример консерватизма синтении – сходство групп сцепленных генов, содержащих ген, ответственный за чувствительность к галютану, который у свиней (*Hal*) контролирует устойчивость к стрессу. Этот ген (в настоящее время уже известно, что это ген рецептора рианодина) расположен на хромосоме 6 у свиньи, а также на длинном плече хромосомы 19 у человека и хромосоме 7 у мыши. Группа из трех сцепленных с ним генов (*GPI*, *TGFB-1*, *APOE*) также сцеплена и у человека, и у мыши. В то же время два др. гена (*ENO1* и *PGD*), сцепленные с локусом *Hal* у свиньи, находятся у человека в хромосоме 1, а у мыши – в хромосоме 4. Известны и др. примеры, показывающие, что синтенная группа генов у одного вида соответствует нескольким синтенным группам у др. вида. Поэтому всегда необходима проверка гипотезы о консервативности синтении групп генов у др. вида, для которого конструируется генная карта. Для таких исследований удобны приемы, разработанные О'Брайеном (O'Brien), который выполнил разделение генетических маркеров на два класса. К 1-му классу отнесены кодирующие последовательности (гены), а ко 2-му классу – анонимные нуклеотидные последовательности (напр., мини- и микросателлитные локусы). Маркеры 1-го класса обычно малополиморфны и поэтому имеют ограниченное применение при построении генетических карт, в основном в качестве «якорных» локусов, к которым «привязываются» высокополиморфные маркеры 2-го класса. Межвидовое сравнительное картирование базируется на маркерах 1-го класса. В цитированной выше работе представлен список 321 маркера 1-го класса, которые рассматриваются как «якорные», информативные локусы (*anchor loci*). Они в среднем относительно равномерно распределены по геному, в частности, человека. Сходство между хромосомами (или их фрагментами) разных видов можно изучать также с по-

мощью техники «сравнительного раскрашивания хромосом» (*comparative chromosome painting*). Эта процедура состоит в гибридизации *in situ* хромосомоспецифичных зондов, полученных, напр., для хромосом человека, с метафазными хромосомами крупного рогатого скота. Таким способом удастся обнаружить, какие фрагменты хромосом крупного рогатого скота в значительной степени гомологичны конкретным хромосомам человека. Существование молекулярного сходства между аналогичными генами в геномах разных видов было предметом многих исследований. Это явление в настоящее время повсеместно используется при конструировании генных карт у с.-х. видов животных. Развитие молекулярных технологий привело к тому, что во многих лабораториях наработаны молекулярные зонды многочисленных генов, которые могут быть использованы в конструировании физических карт геномов животных с применением метода гибридизации *in situ*. Среди многочисленных примеров можно привести картирование генов главного комплекса гистосовместимости, которое проводится с использованием разных гетерологичных зондов. В случае крупного рогатого скота их картирование выполняли с помощью зонда к генам антигенов класса I свиней. С др. стороны, на базе зонда одного вида возможно получение зонда данного гена др. вида. Примером может быть получение зонда кДНК гена фермента 6-фосфоглюконатдегидрогеназы (*PGD*) на основе зонда к этому ферменту, полученного у крысы.

Генетический коэффициент корреляций * генетичны каэфіціент карэляцый * *genetic coefficient of correlations* – в группах родственных организмов вычисляют четыре коэффициента корреляции между двумя разными фенотипическими признаками в пределах каждой сопоставляемой родственной группы и между группами. Г. к. к. используется при необходимости определения степени наследования количественных признаков и их генетической обусловленности (по формуле Хейзеля).

Генетический локус * генетичны локус * *genetic locus* – см. *Локус*.

Генетический маркер * генетычны маркёр * *genetic marker* – ген, фенотипическое проявление (см. *Фенотип*) которого обычно легко определяется. Используется для идентификации особей или клеток, которые несут данный ген, генетического картирования (см.) или как зонд (см.) для маркировки ядра, хромосомы или локуса. В качестве Г. м. могут использоваться также целые хромосомы, т. н. маркерные хромосомы. Г. м. детерминирует отчетливо выраженный фенотипический признак, используемый для генетического анализа, позволяющий следить за характером наследования др. признаков, с которыми данный маркер сцеплен.

Генетический материал * генетычны матэрыял * *genetic material* – генетический аппарат, совокупность всех компонентов клетки, обеспечивающих хранение, реализацию и передачу наследственной информации последующим поколениям. Г. м. обладает универсальными для всех живых организмов свойствами: дискретностью, непрерывностью, линейностью и относительной стабильностью. Дискретность заключается в наличии генов, групп сцепления хромосом, генома; непрерывность – в физической целостности хромосом, содержащих сцепленные гены; линейность – в определенной последовательности (одномерности) генов в хромосоме; относительная стабильность – в возникновении и сохранении вариантов при воспроизведении. Всеми перечисленными свойствами обладает ДНК, у некоторых вирусов – РНК.

Генетический мозаик * генетычны мазаік * *genetic mosaic* – организм, однотипные клетки которого содержат разные последовательности нуклеотидов в одном и том же гене как следствие возникновения мутации или слияния эмбрионов на ранней стадии развития (см. *Химера*).

Генетический мониторинг * генетычны маніторынг * *genetic monitoring* – долговременный контроль внутри- и межпородного, видового генетического разнообразия, оценка и прогнозирование их динамики во времени и пространстве, определение пределов допустимых изменений. См. также *Эколого-генетический мониторинг*.

Генетический нокаут * генетычны накаўт * *gene knockout* – особая техника подавления функции гена в модельном организме с целью глубокого изучения, как ген функционирует в ингибированном состоянии.

Генетический паспорт * генетычны пашпарт * *genetic passport* – генетический признак (признаки), индивидуально маркирующий особь (индивидуальный паспорт) или породу (породный паспорт), т. е. встречающиеся только у одной особи (породы). Напр., отпечаток носоугубного зеркала у крупного рогатого скота, фингерпринт, полиморфизм по микросателлитным ДНК.

Генетический полиморфизм * генетычны полімарфізм * *genetic polymorphism* – долговременное существование в популяции двух или более генотипов в частотах, существенно превышающих вероятность возникновения повторяющихся мутаций. Такой полиморфизм может быть обусловлен мутациями, которые (а) благоприятны в данное время и при данных условиях и (б) неблагоприятны при др. обстоятельствах, но сохраняются у их носителей, если одновременно имеют место ситуации (а) и (б). Г. п. может быть также результатом того, что гетерозиготные генотипы в большом количестве локусов обычно превосходят по показателям приспособленности любой из гомозиготных генотипов.

Генетический потенциал * генетычны патэнцыял * *genetic potential or g. capacity* – комплекс наследственных задатков, находящихся в определенных комбинациях и обеспечивающих максимальный уровень развития и продуктивности животных. В селекции с.-х. животных под данным термином подразумевается способность особи проявлять высокий уровень развития признака в благоприятных условиях среды.

Генетический прогноз, г. консультирование * генетычны прагноз, г. кансультаванне * *genetic prognosis or g. counseling* – анализ родословной (см. *Педигри*) данных цитогенетического и молекулярного исследования клеток человека с целью определения вероятности переда-

чи или проявления наследственных заболеваний у его потомства.

Генетический продукт * генетичны прадукт * *gene product* – продукт экспрессии гена в виде биохимического вещества, РНК или белка. По количеству этого продукта судят об активности гена, т. к. увеличение его количества коррелирует с наличием аллелей, вызывающих болезнь (см. *Генный продукт*).

Генетический профиль * генетичны профіль * *genetic profile* – набор генетических признаков, в совокупности отражающих индивидуальный генетический профиль особи (породы) или частотные аллельные характеристики тех или иных маркеров у конкретной породы.

Генетический пул, генный п. * генетичны пул * *gene pool* – см. *Генный пул*.

Генетический риск * генетичная рызыка * *reproduction probability or genetic risk* – 1. Среднее количество детей у пациента с наследственным заболеванием по отношению к среднему их числу у сравниваемых здоровых индивидуумов. Г. р. количественно выражается вероятностной величиной (в процентах) как мера селективного ущерба от наследственной болезни (см. *Воспроизведения вероятность*). 2. Вероятность увеличения генетического груза за счет возрастания частоты индуцированных мутаций. Наличие Г. р. в природе обусловлено антропогенным влиянием в результате синтеза новых высокомутативных химических соединений, захоронения радиоактивных отходов и т. п.

Генетический сдвиг * генетичны зрух * *genetic dismission* – изменение генетического состава популяции вследствие естественного или искусственного отбора.

Генетический скрининг * генетичны скринінг * *genetic screening* – тестирование группы людей или др. организмов с целью выявления отдельных индивидуумов, которые сами могут быть носителями, а также передавать потомкам генетические нарушения, приводящие к развитию болезни (серповидно-клеточная анемия, напр.) (см. *Генетический тест*).

Генетический тест * генетичны тэст * *genetic test* – анализ ДНК, РНК, генов

и хромосом для выявления у людей наследственных или приобретенных генотипов, мутаций, фенотипов или кариотипов, которые могут быть или являются причиной определенных болезней. Г. т. включает в себя также анализ белков и продуктов метаболизма, которые в основном используют при анализе на присутствие наследственных или приобретенных генотипов, мутаций или фенотипов. Цель Г. т. – проведение скрининга (массового обследования) новорожденных, пренатальные и прямые клинические обследования для выявления отдельных носителей измененного генетического материала, а также семей, члены которых наиболее часто страдают однотипными болезнями, определение и поиск биомаркеров, наиболее эффективных с точки зрения диагностики. Полученная информация организуется в базы данных, чтобы получить возможность с достаточно высоким уровнем вероятности предвидеть (предсказать) возможность развития болезни у отдельно взятого пациента.

Генетический фингерпринтинг * генетичны фінгерпринтинг * *genetic fingerprint* – установление личности человека по его генетическим особенностям, т. е. по его ДНК. Для Г. ф. достаточно образца крови, слюны или ткани (см. *ДНК-Фингерпринтинг. Фингерпринтинг*).

Генетический фон, г. окружение * генетичны фон, г. асяроддзе * *genetic background* – все гены клетки или организма, учитываемые, но не являющиеся основным объектом проводимого анализа. Известен также как остаточный генотип (см. *Генотип остаточный*) или генотипическая среда.

Генетический фонд, генофонд * генетичны фонд, генафонд * *genetic pool* – см. *Генный пул*.

Генетический шаг * генетичны крок * *genetic grade* – мера близости (тесноты) родства у человека: 1 Г. ш., или 0,5, – между родителями и их детьми; 2 Г. ш., или 0,25, – между бабушками (дедушками) и их внуками; 3 Г. ш., или 0,125, – между двоюродными братьями и сестрами и т. д.

Генетических кодов словарь, с. кодонов * **генетичных кодаў слоўнік**, с. кадонаў * **genetic code dictionary** – таблица, включающая генетические значения отдельных кодонов (см.), или триплетов (см.), соответственно продуктам их функционирования. Содержит 64 кодона, из которых 61 смысловой и 3 стоп-кодона (см.), или нонсенс-кодона.

Генетического баланса теория * **генетичнага баланса тэорыя** * **theory of genetic balance** – теория, объясняющая явление гетерозиса (см.) суммарным эффектом разнородных генетических процессов, изменяющих генетический баланс у гетерозиготы в сторону проявления той или иной формы гетерозиса. Г. б. т. является попыткой объединения в единое целое различных теорий, объясняющих явление гетерозиса, напр., сверхдоминированием (см.).

Генетического кода вырожденность * **генетичнага кода вырэджанасць** * **genetic code degeneracy** – возможность включения аминокислоты в белковую молекулу несколькими триплетами. Напр., лизин кодируется триплетами AAA и AAG, изолейцин – тремя триплетами AUU, AUC и AUA. Г. к. в. представляет дополнительные возможности для разнообразия организмов. Она предполагает наличие для одной и той же аминокислоты различных типов транспортной РНК у организмов разных видов. Вследствие этого в случае отсутствия мРНК, специфичной именно к данному кодону, включения аминокислоты в полипептидную цепь не произойдет, если даже информационная РНК и имеет один из кодонов данной аминокислоты (кодирующейся несколькими кодонами).

Генетическое «анатомирование», г. **препарирование** * **генетичнае «анатаміраванне»**, г. **прэпараванне** * **genetic dissection** – анализ генетических основ биологического явления посредством изучения мутаций (см.) и рекомбинаций (см.), которые воздействуют на данное явление или являются его причиной. Напр., сперматогенез (см.) у *Drosophila* может быть генетически «анатомирован» индуцированием, а затем описанием мутаций, которые вызывают стерильность (см.) самцов.

Генетическое блокирование * **генетичнае блакіраванне** * **genetic blocking** – разрыв в цепи реакций, обусловленный мутацией в к.-л. локусе, приводящей к нарушению нормального выражения определенного признака. Г. б. бывает неполное или частичное (ликовая мутация), полное, а также относительное, при котором происходит качественное изменение признака в результате генной мутации.

Генетическое взаимодействие, г. **взаимодействие** * **генетичны ўзаемаўплыў**, г. **узаемадзеянне** * **genetic interference** – см. *Интерференция*.

Генетическое действие ионизирующих излучений * **генетичнае дзеянне іанізуючых выпраменьванняў** * **genetic influence of ionizing radiation** – радиационный мутагенез; возникновение наследственных изменений (мутаций) при облучении организма всеми видами ионизирующих излучений.

Генетическое заболевание * **генетичная хвароба** * **genetic illness** – см. *Наследственная болезнь*.

Генетическое картирование * **генетичнае картаванне** * **genetic mapping** – 1. Определение положения генов на генетической карте (см.) путем экспериментального определения частоты рекомбинации (см. *Рекомбинаций частота*) между анализируемыми и маркерными генами. Картирование с использованием генетических методов (анализ сцепления, рекомбинантных генов на основе семейного анализа). 2. Составление схем, в которых гены расположены в линейном порядке с указанием относительных расстояний между ними. Методы Г. к.: комбинационные, рестрикционные, физические, транскрипционные, трансляционные (см. *Картирование. Карта сцепления. Картирование по кроссинговеру*).

Генетическое клонирование * **генетичнае кланаванне** * **genetic cloning** – метод получения многих копий плазмиды или др. клонирующего вектора, содержащего вставку фрагмента ДНК с желаемым геном, путем передачи гибридного репликона в клетки хозяина, способного к его репликации.

Генетическое консультирование * генетичнае кансультаванне * *genetic counselling* – см. *Генетический прогноз*.

Генетическое мечение * генетичнае мечанне * *gene targeting* – см. *Генов мечение. ДНК мечение*.

Генетическое нарушение развития, г. болезнь * генетичнае парушэнне развіцця, г. хвароба * *genetic disorder* – см. *Наследственная болезнь*.

Генетическое нарушение по одному гену * генетичнае парушэнне па адным гене * *single-gene disorder* – наследственное заболевание, вызванное аллельной мутацией одного гена (напр., ретинобластома, серповидно-клеточная анемия).

Генетическое окружение * генетичнае акружэнне * *genetic background* – все гены данной клетки или организма, не являющиеся объектом данного анализа.

Генетическое отклонение * генетичнае адкланенне * *genetic decline* – генетически обусловленное отклонение признака индивида от среднепопуляционного.

Генетическое отношение * генетичныя суадносіны * *genetic ratio* – количественная мера определения в менделевской популяции (см.) соотношения числа особей разных фенотипов (см.) исходя из соотношения разных аллеломорф (см.).

Генетическое предвидение * генетичнае прадбачанне * *genetic anticipation* – см. *Генетическое прогнозирование*.

Генетическое программирование * генетичнае праграмаванне * *genetic programming* – набор генетических алгоритмов, используемых при создании программ с целью прогнозирования совершения определенных генетических событий, гл. обр., развития наследственных болезней (см. *Биоинформатика*).

Генетическое профилирование, г. фингерпринтинг * генетичнае прафіляванне, г. фінгерпрынтынг * *genetic profiling or DNA fingerprinting* – см. *ДНК-фингерпринтинг*.

Генетическое равновесие * генетичная раўнавага * *genetic equilibrium* – 1. Поддержание неизменными в популяции определенных соотношений частот аллельных

генов (*A* и *a*, напр.) в ряду последующих поколений при отсутствии направленного действия отбора на к.-л. из генотипов (см. Популяционное равновесие частот генов). 2. Состояние равновесия в соотношении частот аллелей и генотипов в одном или нескольких локусах популяции (стада). Оно достигается относительно быстро, при этом мутационное и селекционное давление взаимно сбалансированы. В стадах с.-х. животных правильнее говорить о сбалансированности давления внешних паратипических факторов и селекционного процесса.

Генетическое разнообразие * генетичная разнастайнасць * *genetic diversity* – см. *Генетическая изменчивость*.

Генетическое разнообразие – необходимость сохранения * генетичная разнастайнасць – неабходнасць захавання * *genetic diversity – necessity of conservation* – интенсификация животноводства ведет к потере генетического разнообразия и снижению адаптивной пластичности групп животных. При исследовании генетически детерминированного белкового полиморфизма у крупного рогатого скота различных пород обнаружили, что животные коммерческих пород имеют более низкий уровень генетической изменчивости, чем аборигенные. При создании новых пород, породных групп и линий животных теряется генетическое разнообразие. Исчезающие же аборигенные породы хорошо приспособлены к локальным условиям, являются продуктом целенаправленной многовековой народной селекции. Значительное уменьшение количества аборигенных пород приводит к невозможной утрате уникального генофонда. Скрещивание животных аборигенных пород с заводскими не спасает положения, поскольку приводит к потере таких особенностей, как, напр., приспособленность к экологическим условиям, способность использования местных кормов и т. д. Прimitивные породы ценны как генофонд для выведения новых пород, как материал для изучения происхождения домашних животных, механизма их адаптации к среде обитания. Поэтому интенсификация

фикация животноводства требует развития теоретических основ и совершенствования организационных форм селекции с.-х. животных и, в первую очередь, сохранения и тщательного изучения генетической структуры аборигенных пород. В решении этих задач необходимо использование методов биохимической и молекулярной генетики, ДНК-технологии.

Генетическое расстояние * генетичная адлегласць * *genetic distance* – 1. Измерение в двух популяциях или видах числа замен аллельных последовательностей, происходящих на один локус, которые произошли в результате эволюционных процессов при их разделении. 2. Расстояние между двумя сцепленными генами (см. *Сцепление*), выраженное в единицах рекомбинации (см. *Рекомбинационный индекс*) или единицах генетической карты.

Генетическое соотношение, г. связь * генетичныя стасункі, г. повязь * *genetic relation* – отношение частоты аллелей (см.) в изучаемой группе особей к частоте, средней для данной популяции в целом. Количественная мера определения в менделевской популяции соотношения числа особей разных фенотипов исходя из соотношения разных аллеломорф.

Генетическое сходство * генетичнае падабенства * *genetic similarity* – 1. Количественная характеристика сравниваемых объектов: популяций (см.), видов (см.) и т. д. – по доле идентичных структурных генов (см. *Гены структурные*) в проанализированных выборках. 2. Количественная характеристика сравниваемых объектов: популяций, видов и т. д. – по доле идентичных структурных генов в проанализированных выборках.

Генетическое сцепление * генетичнае счэпленне * *genetic linkage* – 1. Локализация генов на одной хромосоме. 2. Группа сцепления. 3. Группа локусов, расположенных на одной хромосоме.

Генетическое тестирование, генное т. * генетичнае тэсціраванне, геннае т. * *gene testing or genetic t.* – см. *Генетический скрининг. Генетический тест.*

Генетическое улучшение * генетичнае паляпшэнне * *genetic improvement* – ис-

пользование генетических (и селекционных) методов для изменения в требуемом направлении признаков культивируемых организмов.

Генетэк * Генетэк * *Genetech* – первая в мире компания (США), специализирующаяся в области разработок по генной инженерии (методы, клонирование ДНК, трансгенные животные и т. д.).

Генетической изменчивости размах * генетичнай зменлівасці размах * *span of genetic variation* – в качестве показателей Г. и. используют долю полиморфных локусов среднюю гетерозиготность (H) на особь по изученным локусам. Средняя гетерозиготность на локус является непосредственно определяемым популяционно-генетическим параметром и характеризует особенности генетической структуры данной локальной популяции. Оценка средней гетерозиготности является лучшей мерой генетического разнообразия, чем доля полиморфных локусов, т. к. меньше зависит от размера выборки. Т. к. для природных популяций правилом является фенотипическая однородность при большой скрытой гетерозиготности, можно было бы предполагать, что широкий спектр фенотипической изменчивости, характерный для домашних животных, связан с уменьшением генетической изменчивости под влиянием искусственного отбора. Следует отметить, что на величину H существенное влияние могут оказывать различные факторы, такие как система скрещивания, история создания и выведение породы, современное селекционное давление. У с.-х. животных, несмотря на относительное преобладание искусственного отбора, значения средней гетерозиготности очень высоки и сопоставимы с природными популяциями. Тенденцию к уменьшению значений H можно ожидать при увеличении жесткости оборота, напр. при содержании животных в условиях промышленных комплексов. Так, свиньи, которые в настоящее время почти полностью содержатся в условиях промышленных комплексов, отличаются сравнительно низкими значениями H . Обнаруженные японскими исследователя-

ми низкие значения *H* у коз, по-видимому, могут быть связаны с особенностями их разведения, тесным инбридингом в условиях небольших ферм. Сопоставляя генетическую изменчивость диких животных, существующих в условиях естественного отбора и с.-х. животных, находящихся под давлением искусственного отбора, можно утверждать, что как по уровню, так и по размаху генетической изменчивости эти две группы видов близки, несмотря на различие между отборами. Видно, что межвидовые различия внутри этих групп по генетической изменчивости перекрывают различия между ними, несмотря на то, что внутривидовая фенотипическая изменчивость существенно выше у с.-х. видов. Можно предполагать, что порода с более низким уровнем средней гетерозиготности более консолидирована либо что в ней происходит сужение генетической базы, утрата части генофонда. Также неоднозначно можно оценивать повышенную гетерозиготность: либо как результат плохой селекционной работы, либо как следствие сложной внутривидовой структуры. Очевидно, что эффективная оценка разнообразных механизмов формирования различных пород возможна только при наличии большого количества экспериментальных наблюдений. Накопление такого материала и его систематизация существенны не только для изучения формообразовательных процессов, но и для разработки методов прогнозирования породной изменчивости и ее регуляции.

Генитальный диск * генітальны диск * *genital disc* – имажинальный диск (см.), из которого образуется семенной проток и наружные гениталии у *Drosophila*.

Генная активация, а. гена * генная активация, а. гена * *gene activation* – 1. Процесс индукции (см. *Генетическая индукция*), или включения экспрессии гена, сопровождающийся транскрипцией (см.) и трансляцией (см.) синтезированной иРНК (см. *РНК информационная*). 2. Специфическая активность генов, в результате которой начинается или возобновляется выработка генного продукта под воздействием из-

менения цитоплазматического комплекса (концентрации определенных веществ в цитоплазме, гормональная насыщенность и пр.). Г. а. является одной из основ дифференциальной активности генов в онтогенезе (см.).

Генная избыточность * генны лішак * *genetic redundancy* – наличие большого количества копий к.-л. структурного гена на хромосоме, обычно в составе мультигенного семейства.

Генная инженерия * генная інженерія * *gene engineering* – раздел генетической инженерии (см.), для которого характерен молекулярно-биологический уровень генетического конструирования, включающий технологию рекомбинантных молекул: выделение, конструирование и клонирование новых рекомбинантных генов, или молекул ДНК, создание банков генов и др.

Генная инсерция * генная інсерція * *gene insertion* – помещение (вставка) в клетку чужеродного, т. е. постороннего происхождения, гена (генов) при помощи разных технических (методических) приемов, включающих слияние клеток, сплавление генов, трансдукцию и трансформацию.

Генная конверсия * генная канверсія * *gene conversion* – феномен, описанный в экспериментальной генетике. Экспериментальные данные, полученные при изучении глобиновых генов, позволяют предполагать наличие такого феномена и в геноме человека. Конверсия гена – это трансформация ДНК, при которой два гена взаимодействуют так, что часть нуклеотидной последовательности одного из них встраивается в последовательность другого. Оба гена сохраняют свою целостность и местоположение, однако в структуре одного из них происходит изменение. Г. к., по-видимому, встречается преимущественно при мейозе или митозе как результат неправильной укладки последовательностей, которые нормально не спариваются, но достаточно гомологичны для спаривания оснований. Такое взаимодействие может обусловить или кроссинговер, или перенос ДНК только в одном направлении (т. е. конверсию гена). По своей сути Г. к. – это модификация одного из аллелей другим,

в результате чего гетерозигота *Aa*, напр., становится гомозиготой *AA*. Г. Винклер, который впервые обсуждал этот феномен более 50 лет тому назад, допускал «физиологическое взаимодействие» аллелей. Однако работы на дрожжах показали, что он связан с типичной рекомбинацией. Кроссинговер всегда приводит к разрыву последовательности ДНК в сайте перекреста. Обычно разрыв репарируется, для чего последовательность сестринской хроматиды используется как матрица. Т. обр., восстанавливается исходная двойная спираль. Однако иногда репарация осуществляется на матрице гомологичной хромосомы. В этом случае наблюдаются отклонения от обычной сегрегации. Г. к. имеет место и в соматических тканях, особенно у растений. Возможно, что в этом случае рекомбинационный процесс протекает атипично. Наличие Г. к. не является неожиданным, поскольку спаривание гомологичных хромосом в соматических клетках и соматический кроссинговер наблюдались у многих видов. Подобная ситуация может иметь место при развитии разных типов опухолей, в частности, ретинобластомы (злокачественной опухоли глаза). Обычно одним из типичных признаков опухолевой прогрессии (увеличения злокачественности опухолевых клонов) является огомозиготичивание гетерозиготных маркеров в клеточных популяциях. Существует ряд доказательств, что Г. к. происходит в области *HLA*-локусов и в кластере глобиновых генов. В последнем случае она может быть причиной таких нарушений, как талассемия, наличие *HbS* или *HbE*. Г. к. включает разрывы в одиночных цепях, а при кроссинговере обе цепи должны быть разорваны. Возможна конверсия между генами различных хромосом (как гомологичных, так и негомологичных) или между генами, локализованными в одной и той же хромосоме. Последний случай имеет более общий характер, особенно когда имеются семейства повторяющихся генов с очень сходной структурой, подобной структуре генов цепей гемоглобина человека, генов области иммуноглобулинов и некоторых генов главного комплекса

гистосовместимости. Предполагается, что Г. к. играет существенную роль в «гомогенизации» нуклеотидных последовательностей между членами одного генного семейства. Возможные влияния активности экспрессии генов и наличия определенных нуклеотидных мотивов на события генной конверсии обнаружены в ряде генных семейств, таких как кластеры рибосомальных генов, гены бета-цепей гемоглобинов.

Генная мутация * генная мутация * *gene mutation* — мутация, приводящая к изменениям последовательности нуклеотидов к.-л. гена, от изменения одного нуклеотида (включая мутации типа «сдвига рамки» и точковые, или точечные, мутации) до мутаций, захватывающих крупные блоки нуклеотидов (делеции, вставки и т. д.). В результате синтезируется белок с измененными свойствами, что проявляется в изменении к.-л. признаков в организме. Г. м. происходят при репликации — удвоении молекулы ДНК и транскрипции — снятии копии с молекулы ДНК. При этом двойная спираль ДНК частично расплетается, и нуклеотиды становятся наиболее доступными для химических соединений, жестких излучений и др.

Генная пара * генная пара * *gene pair* — в диплоидной клетке два репрезентативных гена (идентичных или неидентичных аллеля) определенного локуса гомологичных хромосом.

Генная пушка * генная гармата * *gene gun* — особое устройство для обстрела клетки микрочастицами с прикрепленным к ним генетическим материалом (ДНК, РНК) с определенной нуклеотидной последовательностью. См. *Генов перенос*.

Генная сеть, генов с. * генная сетка, генаў с. * *gene network or g. networking* — концепция, согласно которой существуют функциональные сети генов, программирующих раннее развитие организмов, а также генов, которые кодируют белки с множественными сохраняющимися (консервативными) доменами, служащими для перекрестного связывания таких сетей. Т. обр., набор генов, содержащих домены *A*, и набор генов, содержащих домены *B*, сцеплены

генами, содержащими оба эти домена. Данную теорию иллюстрирует подразделение гена *paired (prd)* у *Drosophila*. Указанный ген содержит домен *homeobox* и повтор гистидин–пролин. *prd*-Специфический повтор встречается по крайней мере в 12 генах, тогда как *homeobox* характеризует второй набор генов. Вероятно, продукт гена *prd* может взаимодействовать с продуктами генов, содержащих только последовательность *homeobox*, или гистидин–пролин повтор, или и то, и др. одновременно. Предполагают, что сохраненные домены служат сайтами, в которых белки связываются с особыми (определенными) областями хромосомы для регуляции соседних генов.

Генная суперсемья, генов с. * генаў суперсям'я, генаў с. * *gene superfamily* – см. *Генов кластер*.

Генная терапия, генотерапия * генная тэрапія, генатэрапія * *gene therapy or genetic th.* – введение в геном клетки нормально функционирующего гена (группы генов) вместо дефектного с использованием методов медицинской генетики и генетической инженерии (см.), чтобы исправить наследственную основу заболевания либо придать клеткам новые функции, способствующие устранению патологических процессов. 1. Г. т. зародышевая – лечение путем введения чужеродных ДНК в половые клетки или в ранние зародыши. 2. Г. т. соматическая – лечение путем введения чужеродных ДНК в соматические клетки или ткани пациента. 3. Г. т. *in vivo* – Г. т. на основе прямого введения клонированных и определенным образом упакованных нуклеотидных последовательностей чужеродной ДНК в специфические ткани больного. По определению, связанному с дословным переводом термина, Г. т. – это лечение генами. Но такое определение – не более чем внешняя аналогия с лекарствами. По сути же процесса Г. т. – это ремонт генов, а в дальнейшем – ремонт геномов и, наконец, реконструкция геномов. В широком смысле слова Г. т. означает лечение путем введения в ткани или в клетки смысловых последовательностей ДНК (или РНК). Концепция Г. т. существует

уже на протяжении нескольких десятилетий. Суть ее сводится к тому, что наиболее радикальным способом борьбы с различными генетическими заболеваниями является обработка, направленная непосредственно на исправление или уничтожение самой генетической причины заболевания, а не ее последствий. Причинами заболевания могут быть: мутация в зародышевой линии клеток, которая передается по наследству при наследственных заболеваниях; соматическая мутация; проникновение чужеродного генетического материала (вирусная инфекция). Способ борьбы с этими изменениями – искусственное введение в пострадавшую клетку новой генетической информации, которая исправит заболевание. Первоначально Г. т. рассматривалась как возможность исправления дефекта в гене. Предполагалось, что лечению должны подвергаться моногенные наследственные заболевания человека с вероятной коррекцией генного дефекта как на соматическом уровне, так и на уровне половых клеток. Эксперименты по созданию трансгенных животных и исследования на культурах клеток внесли значительные коррективы в эти теоретические представления. Во-первых, значительно проще исправлять не сам дефект в гене, т. е. заменять весь мутантный ген или его мутированный фрагмент на нормальный, а вести коррекцию путем введения в организм полноценно работающего гена, как правило, его кДНК. Во-вторых, исследования по Г. т., направленные на лечение человека, осуществляются исключительно на соматических клетках, в которых в норме происходит экспрессия дефектного гена. Г. т. на уровне половых и зародышевых клеток представляется весьма проблематичной и на данном этапе наших знаний мало реальна из-за возможных серьезных последствий для генофонда человека. В-третьих, уже разработанная и пригодная для применения на практике методология Г. т. пригодна для лечения не только моногенных наследственных заболеваний, но также злокачественных опухолей, многих видов тяжелых вирусных инфекций, вклю-

чая СПИД, сердечно-сосудистые и др. заболевания. Учитывая эти обстоятельства, Г. т. на современном этапе – это лечение наследственных, онкологических, некоторых инфекционных (вирусных) и др. заболеваний путем введения генов в клетки пациентов с целью направленного изменения генных дефектов либо придания клеткам новых функций.

Генная терапия – история развития * генная терапия – історія розвитку * *gene therapy – history of development* – первые клинические испытания методов Г. т. были проведены в 1989 г. с целью генетического маркирования опухоль-инфильтрующих лимфоцитов в случае прогрессирующей меланомы. Маркированные прокариотическим геном *neo*, *T*-лимфоциты, устойчивые к неомицину, легко отселектировались в культуре, что позволило детально проследить их судьбу в кровотоке и избирательное накопление в опухолях. Первым моногенным наследственным заболеванием, в отношении которого были применены методы Г. т., оказался наследственный иммунодефицит, обусловленный мутацией в гене аденозиндезаминазы (*ADA*). В 1990 г. в Бетезде, США 4-летней девочке, страдающей этим довольно редким заболеванием (1:100 000), были пересажены ее собственные лимфоциты, предварительно трансформированные *ex vivo* геном *ADA* (ген *ADA* + ген *neo* + ретровирусный вектор). Лечебный эффект наблюдался в течение нескольких месяцев, после чего процедура была повторена с интервалом 3–5 мес. В течение трех лет терапии было проведено 23 внутривенных трансфузий *ADA*-трансформированных *T*-лимфоцитов без видимых неблагоприятных эффектов. В результате лечения состояние пациентки существенно улучшилось, она смогла вести нормальный образ жизни и не бояться случайных инфекций. Столь же успешным оказалось и лечение второй пациентки с этим заболеванием. В настоящее время клинические испытания Г. т. этого заболевания проводятся в Италии, Франции, Великобритании и Японии. Для таких моногенных наследственных заболеваний, как

семейная гиперхолестеринемия, гемофилия *B*, муковисцидоз и болезнь Гоше, уже имеются официально разрешенные протоколы и начаты клинические испытания. В отношении многих др. заболеваний медицинские протоколы клинических испытаний находятся в стадии утверждения. К 1993 г. только в США к клиническим испытаниям генно-инженерных конструкций на человеке было допущено 53 проекта. К 1995 г. число таких проектов в мире возросло до 100, и более 400 пациентов были непосредственно вовлечены в эти исследования. Подавляющее большинство (86) таких проектов касались лечения онкологических заболеваний, а также СПИДа. От опытов на животных и теоретических построений 1980-х годов уже в 1990 г. удалось приступить к реальному лечению моногенных заболеваний, число которых стремительно нарастает. Такие стремительные перемены произошли в результате решающих успехов молекулярной биологии в картировании генов, мутации которых приводят к наследственным заболеваниям, выяснении молекулярной природы этих мутаций, успехов в секвенировании и клонировании генов, создании генно-инженерных конструкций, обработке и совершенствовании методов их доставки. Предшествующие экспериментальные и клинические исследования доказали безопасность Г. т. Благодаря этому возможен качественный скачок в области Г. т.

Генная терапия – программы * генная терапия – програми * *gene therapy – programs or g. th. projects or programs of genetic th.* – последствия манипулирования генами или рекомбинантными ДНК изучены недостаточно. Введение в организм человека последовательностей ДНК, не находящихся под контролем свойственных им регуляторных элементов, может привести к непредсказуемым изменениям метаболических процессов и вызвать функциональный дисбаланс. Современных представлений о структуре генома, его взаимодействиях с экзогенными ДНК и вирусными последовательностями, которые исполь-

зуются в качестве векторов для переноса генов, пока недостаточно для прогнозирования возможных нежелательных или неконтролируемых последствий такого вмешательства. Поэтому при разработке программ Г. т. принципиальное значение имеют вопросы безопасности предполагаемых схем лечения как для самого организма, так и для популяции в целом. Не всегда успешные результаты, полученные на моделях, могут быть перенесены на человека. Животные и человек по-разному реагируют на аналогичную обработку. Примером может служить применение новых подходов к лечению опухолей в клиниках США. Моноклональные антитела, митокины, антисенсолигонуклеотиды, ген-направляющие векторы и генетически реконструированные клетки были с энтузиазмом приняты политиками, инвесторами и населением. Однако климатические испытания не дали ожидаемых высоких результатов. Главной проблемой сегодня является преодоление барьеров для проникновения терапевтического агента с минимальной токсичностью для организма. Модели дают обещающие результаты, однако даже в случае с лучшими моделями остается проблема перехода к человеку, который отличается от модели и биохимически, и физиологически. Все эти вопросы необходимо учитывать при разработке программ Г. т. Ожидаемый лечебный эффект или возможность получения дополнительной полезной информации при проведении испытаний должны превосходить потенциальный риск предполагаемой процедуры. В странах с наиболее продвинутым уровнем исследований в этой области клинические испытания предложенной генно-терапевтической процедуры возможны только после ее одобрения соответствующим законодательно утвержденным органом. В США таковыми являются: Консультативный комитет по рекомбинантным ДНК, Комитет по лекарствам и пищевым продуктам, с последующим обязательным утверждением проекта директором Национального института здоровья. В Европе такие протоколы составляются и утверждаются в соответствии с рекомендациями

Европейской рабочей группы по переносу генов и генной терапии. Программы Г. т. для клинических испытаний включают следующие разделы: выбор нозологии для проведения Г. т.; обоснованное определение типа клеток, подлежащих генетической модификации; конструирование экзогенной ДНК; обоснование биологической безопасности вводимой генной конструкции, включающее опыты на культурах клеток и на модельных (трансгенных) животных; анализ экспрессии введенных генов; оценка клинического (терапевтического) эффекта; возможные побочные последствия и способы их предупреждения. Наиболее существенным элементом в программе Г. т. является анализ последствий проводимых процедур. Он включает поиск модифицированных клеток в организме пациента после переноса гена и отслеживание динамики этих клеток в определенных тканях. Этот поиск облегчается при наличии маркерного гена в конструкции. Проводится анализ экспрессии введенных генов путем идентификации и количественной оценки соответствующего РНК-транскрипта либо белкового продукта гена; анализ коррекции первичного биохимического дефекта; сопоставление полученных данных с результатами комплексного медицинского обследования; внесение необходимых исправлений и добавлений в проводимую схему лечения.

Генная терапия – стратегии * генная терапия – стратегії * *gene therapy – strategies or s. of genetic th.* – их можно разделить на три крупных направления: 1. Восполнение недостающих функций клетки; модификация генетического аппарата клетки; подавление избыточных функций клетки. Это направление разрабатывает методы, обеспечивающие восполнение функций, потерянных клеткой вследствие выключения к.-л. гена или отсутствия этого гена. Чтобы вылечить такие клетки, нужно доставить ген, способный обеспечивать недостающую функцию. 2. Подавление избыточных функций клетки. Методы данного направления должны обеспечить возвращение к норме клеток, излишне про-

являющих функцию вследствие болезни. 3. Модификация генно-терапевтического аппарата клетки. Предполагает модификацию клетки с целью усиления иммунного ответа организма на нежелательные явления, вызванные инфекцией или возникновением опухолей. Модификация также может заключаться во введении новой генетической информации в клетки-мишени иммунной системы или же в клетки самой иммунной системы. Все три направления Г. т. должны решать следующие практические задачи: как доставить требуемый ген в организм; как обеспечить его экспрессию в нужных тканях; как обеспечить его нужную регуляцию; как добиться его пожизненного существования и экспрессии.

Генная терапия пополняющая, г. т. восполняющая * генная терапия, яка папаўняе * supplied genetic therapy – стратегия восполнения функций клеток, носящая название пополняющей Г. т. Суть ее сводится к тому, что в организм наряду с существующим «больным» геном вводят дополнительный «здоровый» ген, который увеличивает количество недостающего клетке или организму продукта. При таком способе воздействия происходит нецелевое введение генов. Такой организм (трансген) называют эктопическим (эктопия – врожденное перемещение внутренних органов в необычное место). Более тонким методом пополняющей Г. т. является метод генетической коррекции. В этом случае больной ген заменяют на здоровый. Подобные методики осуществляются путем таргетинга, или метода направленного введения генов в строго определенный тип клеток, определенное место генома с обеспечением их экспрессии. Впервые таргетинг с помощью гомологичной рекомбинации был осуществлен в 1985 г. О. Smitties путем внедрения гетерологической последовательности в локус бета-глобина. Сейчас он применяется для изменения геномов эмбриональных стволовых клеток или др. клеточных линий с целью разрушения известных генов или вставки в заданный ген кодирующей последовательности. Таким путем получены клетки гибридомы, продуцирующие

тяжелую цепь *IgG* мыши и человека. Так были скоррелированы мутации в гене *HPRT*. Использование таргетинга для целей Г. т. имеет ряд ограничений. Прежде всего, очень низка эффективность гомологической рекомбинации. Повысить ее можно путем введения вместе с трансгеном определенных систем, осуществляющих или облегчающих гомологичную рекомбинацию требуемой конструкции. Такие системы должны иметь селективные маркеры, обеспечивающие отбор. Но введение в геном человека лишней последовательностей зачастую опасно, а длительное культивирование таких модифицированных клеток *in vitro* может вызвать отрицательные и необратимые изменения в их генетическом аппарате. Методика таргетинга применяется для монофакторных заболеваний, т. е. заболеваний, вызванных одним геном. Большинство монофакторных генетических заболеваний встречаются относительно редко и только некоторые из них картированы, и установлен биохимический механизм, с помощью которого ген осуществляет свою функцию. Рecessивные генетические болезни, такие как муковисцидоз и недостаточность аденозиндезаминазы, проявляются в том случае, если повреждены оба аллеля гена. В доминантных аутосомных болезнях (напр., болезнь Гентингтона) эффект больного гена проявляется, даже если др. аллель здоров. Заболевания, сцепленные с X-хромосомой, проявляются у мужчин, а женщины являются носителями и передают их своим сыновьям.

Генная терапия при помощи антисенсолигонуклеотидов * генная терапия з дапамогай антысенсалигануклеатыдаў * gene therapy with utilization of antisense-oligonucleotides – олигонуклеотид, комплементарный к определенной мРНК, проникает в клетку и связывается с этой РНК, в результате чего трансляция мРНК специфически ингибируется. Возможно ингибирование любого вида РНК: вирусной, онкогенной, мутантной и т. д. Методика близка к методике применения антисенс-РНК, но имеет существенное отличие – проис-

хождение антисенсолигонуклеотида экзогенно (антисенс-РНК образуется в клетке вследствие транскрипции введенного в клетку гена). Необходимо постоянное введение антисенсолигонуклеотида для достижения эффекта. Метод прост, высокоспецифичен (есть участки генома, встречающиеся всего один раз) и эффективен. Вместе с тем метод имеет ряд недостатков: плохое проникновение олигонуклеотидов через плазматическую мембрану; недостаточная стабильность природных олигонуклеотидов; неспецифическое связывание и образование частично комплементарных фрагментов (ингибирование нужных клеток РНК). Путем решения подобных проблем является создание фосфотиофосфатов, содержащих атом серы вместо кислорода в сахарофосфатном остове модифицированного олигонуклеотида, которые устойчивы к разрушительному действию ферментных систем. Наиболее перспективным вектором невирусной природы для Г. т. соматических клеток считается вектор, имитирующий хромосомы человека. Конечной целью исследований является создание искусственной сателлитной хромосомы (*SATAC*), которая позволила бы вводить в геном клеток человека неограниченные по протяженности рекомбинантные ДНК. Уже созданы дрожжевые искусственные хромосомы *YAC* (*Yeast Artificial Chromosome*). Искусственные сателлитные хромосомы должны иметь три главных компонента: участок репликации *ori* (*origin of replication*); центромеру – последовательность, обеспечивающую митотическую стабильность; теломеры – последовательности, обеспечивающие правильную репликацию и устойчивость к нуклеазам. Впервые метод с использованием антисенсолигонуклеотида был применен в 1978 г. для ингибирования репликации вируса саркомы Рауса при введении 13-звенного РНК олигонуклеотида, комплементарного мРНК вируса.

Генная терапия через печень * генная терапия праз печень * *genetic therapy through the liver* – методы использования клеток печени с целью проведения Г. т. ряда

заболеваний. Печень – важнейший метаболический орган. Одной из главных ее функций является секреция белков в кровь. Она также секретирует факторы свертывания крови VIII и IX, недостаток которых вызывает гемофилии *A* и *B* соответственно. Поэтому генно-инженерные клетки печени являются важной мишенью для вставки генов, компенсирующих дефект, вызываемый наследственными повреждениями. Печень обладает замечательной способностью к регенерации. После удаления 2/3 печени крысы уже через 2 недели она оказывается снова целой. При регенерации гепатоциты выходят из состояния покоя и начинают быстро пролиферировать. Поэтому считается, что печени стволовые клетки не нужны. В связи с этой особенностью и возможны генотерапевтические подходы с использованием гепатоцитов. Обычные неделящиеся гепатоциты не могут быть инфицированы ретровирусами, но когда они начинают пролиферировать, ретровирусы охотно их инфицируют. Уже получены отдельные примеры применения гепатоцитов в качестве мишеней для их *ex vivo* Г. т. Одной из наследственных болезней является рецессивная наследственная гиперхолестеремия. Она вызывается дефектом гена, кодирующего рецептор липопротеинов низкой плотности (*LDL-R*). Это приводит к отсутствию этого рецептора в печени, в результате чего накапливается холестерин и возникают ранний атеросклероз и инфаркты миокарда. При генно-терапевтическом лечении больного, страдающего этим заболеванием, была проведена частичная гепатэктомия. В гепатоциты, полученные из его печени, с помощью ретровирусного вектора была введена кДНК нормального рецептора. После реинфузии рекомбинантных гепатоцитов в печень этому же пациенту через воротную вену наблюдали уменьшение содержания *LDL*, холестерина и отношения *LDL* к липопротеинам высокой плотности. Т. е. введенные клетки функционировали *in vivo* и осуществляли интернализацию и обмен холестерина. При лечении наследственной тирозинемии первого типа (*HTI*) найдена

модель, которая позволяет избежать низкой эффективности введения генов в клетки печени, и делает Г. т., нацеленную на печень, существенно более реальной. Болезнь вызывается дефектом в гене, ответственном за синтез одного из ферментов, вовлеченных в деградацию тирозина, фумарил-ацетоацетат гидролазы (*FAH*). В результате в гепатоцитах накапливаются токсичные и мутагенные продукты и в дальнейшем развиваются болезни печени, включая ранний рак. Была создана трансгенная мышь с нокаутированным геном, кодирующим этот фермент. Гомозиготные нокаутированные мыши погибали на 12-й день после рождения. Они хорошо моделировали наиболее острую форму *НТИ*. Животному вводили препарат, который уменьшает гепатотоксичность у больных *НТИ*. Это лекарство спасало мышей от ранней смерти. Гепатоциты, в которых будет экспрессироваться нормальный фермент *FAH*, должны иметь преимущества в скорости роста по сравнению с гепатоцитами, в которых этот ген не функционирует. Действительно, трансплантация большой нокаутированной мыши всего 1000 гепатоцитов, взятых от конгенной мыши, экспрессирующей нормальный фермент, приводила к потрясающему результату: в печени больного животного появлялось огромное количество гепатоцитов (конгенная мышь отличалась от данной мыши только в области гена, кодирующего *FAH*). И когда ей вводили в воротную вену гепатоциты, трансформированные ретровирусом, содержащим здоровый ген, результат был аналогичным. В результате больное животное приобретало нормальную функцию печени и спокойно выживало без обработки препаратом. Этот пример демонстрирует важность обеспечения селективных преимуществ клеткам, которые несут здоровый ген после генно-инженерных манипуляций. Они постепенно вытесняют немодифицированные больные клетки, давая больному тот продукт, от отсутствия которого он страдает. Такие селективные преимущества можно заранее предусматривать, вводя наряду с геном-исцелителем гены, специально пред-

назначенные для придания трансформированным клеткам селективных преимуществ. Напр., при Г. т. рака пытаются вводить для этой цели гены множественной устойчивости к лекарствам (*VDR*) в клетки костного мозга. Отдельные результаты показывают возможность применения гепатоцитов в качестве мишеней Г. т. Но данное направление не лишено недостатков: гепатоциты имеют сравнительно непродолжительную жизнь в печени. Необходим поиск стволовых клеток, предшествующих гепатоцитам, которые позволили бы продлить жизнь трансгена. Уже найдены незрелые, т. н. овальные, клетки, расположенные в желчных протоках, которые являются предшественниками как гепатоцитов, так и клеток эпителия желчных протоков. Доказательства такого предположения окончательно еще не получены. Не все попытки применения Г. т. ч. п. связаны с успехом, как в случае гиперхолестеринемии или тирозинемии. Так, генно-терапевтическое лечение фенилкетонурии – еще отдаленная клиническая перспектива. Эта распространенная болезнь метаболизма чаще всего вызывается дефектом единственного гена – фенилаланингидроксилазы. В результате фенилаланин не может превращаться в тирозин. А биологическим следствием этого дефекта является умственная отсталость, которую можно предотвратить путем специальной детской диеты. Поэтому всех детей проверяют при рождении на фенилкетонурию и затем вовремя начинают диетическое вмешательство. Один ген, но фермент, кодируемый им, требует для своей активности наличие кофакторов, которые синтезируются в печени. Из-за сложности данной системы исследования проводятся пока только на моделях. Еще пример, связанный с Г. т., нацеленной на печень, – гемофилия *B*. Она вызывается дефицитом одного из факторов свертываемости крови, фактора *IX*, который синтезируется и секретируется в кровь из печени. Болезнь поражает 1 из 30 000 мужчин. Были проведены успешные опыты на собаках с использованием *ex vivo* стратегии с доставкой в гепатоциты кДНК, кодирующей фактор

IX, совершенно так же, как с рецептором *LDL*. В конечном счете удалось добиться синтеза 0,1% от нормального количества фактора *IX* в плазме крови. Чтобы достичь более высоких концентраций фактора, были предприняты попытки *in vivo* терапии с доставкой фактора с помощью аденовирусного вектора. Оказалось, что такой вектор может трансдуцировать гепатоциты *in vivo* без всякой гепатэктомии. При этом рекомбинантный вектор вводили в воротные сосуды подопытных собак, дефицитных по собачьему фактору *IX*. Концентрация фактора у собак-гемофиликов возрастала от 0 до 300% от нормального уровня, и собачья кровь коагулировала у подвергшихся обработке собак нормально. Высокий уровень фактора в крови держался на протяжении 2 мес., но значительно снизился в первые дни после обработки. Полученные результаты указывают на важность избранного подхода с точки зрения общих перспектив Г. т. ввиду особого значения печени в функционировании организма.

Генная терапия *ex vivo*, клеточная т. * генная терапия *ex vivo*, клеточная т. * *genetic therapy ex vivo or cell th.* – внеорганизменная терапия, которая заключается во взятии клеток из больного организма, введении в клетки требуемой генетической информации, отборе трансфицированных и возвращении клеток в тот же организм. Преимуществом такого метода является отсутствие отторжения иммунной системы и синтез необходимого продукта «выздоровевшими» клетками. Для такой терапии необходимы клетки, живущие в организме достаточно долго, чаще это стволовые клетки. *Ex vivo* Г. т. представляет собой развитие методов лечения, основанных на трансплантации органов и тканей. В н. вр. большинство допущенных к клиническим испытаниям программ Г. т. используют именно этот подход. Осуществление таких программ возможно лишь в крупных специализированных центрах, требует больших материальных затрат и высоких биотехнологий.

Генная терапия *in vivo* * генная терапия *in vivo* * *genetic therapy in vivo* – прямая

доставка генов в организм, основанная на введении клонированных и определенным образом упакованных последовательностей ДНК в специфические ткани организма. При этом вводимые ДНК интегрируют с молекулами, обеспечивающими их адресную доставку в клетки-мишени. Этот подход рассчитан на массовое лечение широко распространенных заболеваний, но пока реально апробирован только для лечения муковисцидоза. Методы доставки генов и виды «контейнеров» определяются в каждом конкретном случае. Особенно перспективным для лечения генных болезней представляется введение генов с помощью аэрозольных или антивирусных вакцин. Аэрозольная генотерапия разрабатывается для лечения пульмонологических заболеваний (муковисцидоз, эмфизема, рак легких), при которых объектами генетической модификации являются специфические типы легочных клеток. Инъецируемые вакцины могут использоваться для модификации различных типов клеток и являются наиболее универсальным способом доставки чужеродного генетического материала в любые ткани. Эффективность курса Г. т. в значительной степени зависит от правильного выбора типов соматических клеток, в которых должна быть проведена генетическая модификация. Если наследственное заболевание обусловлено дефектом секреторного белка, генетической коррекции подвергаются любые клетки. Если необходим синтез нерастворимых или мембранных белков, выбор ограничен клетками, где соответствующий ген экспрессируется. Наиболее интересной представляется возможность генетической модификации не самих уже дифференцированных клеток с наследственным дефектом, а их предшественников. Для этой цели подходят долгоживущие стволовые клетки. Перспективной является трансформация тотипотентных эмбриональных стволовых клеток, которые при создании определенных условий могут дифференцироваться практически в любые соматические клетки организма. Уже предложен эффективный метод получения стволовых клеток гемо-

поэтического ряда, перспективных для Г. т. наследственных заболеваний крови. Определение типа клеток, которые подвергают генетической модификации, и получение результатов Г. т. *in vitro* завершается проведением эксперимента на животных моделях. Если это невозможно, то апробацию проводят на перевиваемых культурах, полученных путем трансформации первичных культур. Клеточную модель проверяют по следующим параметрам: эффективность трансформации экзогенной ДНК; взаимодействие с геномом клетки; эффективность экспрессии вводимой ДНК; способ идентификации первичного дефекта и его коррекции на биохимическом уровне. Только методами Г. т. *in vivo* возможно выявление ошибок в регуляции экспрессии чужеродного гена и опасности вирусной контаминации при использовании векторов вирусной природы.

Генного баланса теория * **геннага балансу теория** * *gene balance theory* – см. *Генный баланс*.

Генного действия равновесие * **геннага дзеяння раўнавага** * *equilibrium of gene action or balance of g. a.* – установившаяся сбалансированность действия генов в генотипе, характеризуемом как «норма». Следствием этого равновесия являются фенотипы, отвечающие данным условиям развития. Как правило, это особи так называемого модального класса. Увеличение генома, полиплоидия, хромосомные и генные мутации могут привести к сдвигу установившегося равновесия.

Генного действия цепь * **геннага дзеяння ланцуг** * *chain of gene action* – цепь контролируемых генами реакций, определяющих формирование каждого признака. Каждый последующий ген, включающийся в эту цепь, использует материал, образовавшийся в результате действия своего предшественника. Выпадение гена из цепи ведет, если не вмешивается супрессор (см. *Супрессия*), к нарушению синтеза (см. *Блокирование генетическое*) и отсутствию соответствующего признака.

Генное соотношение * **генныя суадносіны** * *gene correlation* – соотношение частот генов в популяции (стаде).

Генное тестирование * **геннае тэсціраванне** * *gene testing* – см. *Генов тестирование*.

Генно-инженерная модификация Т-лимфоцитов * **генна-інжынерная мадыфікацыя Т-лімфацытаў** * *genetic modification of T-lymphocytes* – один из вариантов *ex vivo* терапии рака, включающий в себя манипуляции с одним из видов Т-лимфоцитов – Т-лимфоцитов *TIL*, инфильтрующихся в опухоль (*tumor infiltrating T-lymphocytes*). Именно путем модификаций *TIL*-клеток впервые был осуществлен перенос гена в организм человека в 1989 г. Маркерный прокариотический ген *neo*, сообщающий клеткам устойчивость к неомицину, был введен человеку, страдающему злокачественной меланомой, в составе трансдуцированных *TIL*-клеток. В 1986 г., вскоре после идентификации этого нового класса иммунных клеток, была предпринята попытка лечения меланомы путем внутривенной инфузии *TIL*-клеток, предварительно выделенных из опухолей пациентов и интенсивно наращиваемых *in vitro* в присутствии ростового фактора *IL-2*. Примерно у трети пациентов лечение оказалось эффективным, хотя в последующем наблюдали значительное число рецидивов заболевания. Для анализа причин терапевтического эффекта *TIL*-клеток и совершенствования методики лечения меланомы необходимо было исследовать устойчивость вводимых Т-лимфоцитов и их миграцию в организме больного. С этой целью была произведена маркировка используемых для лечения *TIL*-клеток путем их трансдукции в культуре ретровирусным вектором, несущим ген *neo*, с последующим отбором неомицинустойчивых клонов и выращиванием их на среде G418. Результаты исследований показали, что реинфузированные G418-устойчивые *TIL*-клетки действительно проникают в опухоль и могут быть обнаружены в ней в небольшом количестве даже спустя 9 недель после введения. Найденны отличия субпопуляции Т-лимфоцитов в опухоли от общей популяции инфузированных *TIL*-клеток. После успешного переноса маркерного гена *neo* в опухолевые ткани путем

введения *T*-лимфоцитов лечение меланомы было дополнено (Национальный институт здоровья, США – NIH, National Institute of Health; 1991) введением в вектор мышинового гена, контролирующего продукцию фактора некроза опухолей – *TNF* (*tumor necrosis factor*). Этот фактор представляет собой лимфокин, проявляющий сильный противораковый эффект в опытах на мышах. Предположение о локальном токсическом действии лимфокинов на клетки опухоли у человека не подтвердилось. Трансдуцированные *T*-лимфоциты вызывали общий токсический эффект (мышь переносит их концентрацию в размерах 400 мкг на кг массы тела; человек не переносит и 8 мкг).

Генно-терапевтические подходы к лечению наследственных заболеваний * генно-терапевтические подходы к лечению наследственных заболеваний * *genetic and therapeutic approach to heredity disease treatment* – генно-терапевтическая стратегия, применяемая при лечении наследственных болезней метаболизма. Примеры таких болезней многочисленны. Некоторые достаточно широко распространены: фенилкетонурия, галактоземия, семейная гиперхолестеринемия, синдром Леша–Нихана. Они обусловлены дефицитом того или иного фермента, возникающим вследствие повреждения соответствующего гена. Как правило, эти болезни встречаются нечасто, но следствия их крайне неприятны. Они в большинстве своем рецессивны. Генно-терапевтическая стратегия в этих случаях облегчается тем, что обычно для нормального существования организма не обязателен 100%-ный нормальный уровень фермента, отсутствующего у больного. Уровень фермента 5–25% от нормы часто вполне достаточен для совершенно здорового существования. Напр., гемофилия *B*, происходящая от резкой недостаточности сериновой протеазы, фактора свертываемости крови IX, протекает в очень острой форме, если больные имеют менее 1% этого фермента от нормы. Но те, которые имеют от 1 до 10%, чувствуют себя вполне удовлетворительно. Поэтому можно достаточно просто осуществить пополняющую

генную терапию (см. *Генная терапия пополняющая*), особенно учитывая рецессивность большинства дефектов метаболизма. Вопросы генотерапии наследственных заболеваний подробно рассмотрены в многочисленных обзорах. Первой успешной попыткой применения *ex vivo* терапии при лечении наследственных заболеваний была клеточная соматическая генотерапия *ADA*-недостаточности, заболевания, обусловленного дефицитом аденозиндезаминазы (*ADA*). При этом заболевании в крови человека накапливается в высокой концентрации 2'-дезоксиаденозин, оказывающий токсическое действие на *T*- и *B*-лимфоциты, в результате чего у больных развивается серьезный комбинированный иммунодефицит. Для поддержания жизни пациентов проводят периодические гетерологичные трансплантации клеток костного мозга. Однако лишь для трети больных могут быть подобраны совместимые доноры. Энзимзамещающая терапия также приводит к заметному улучшению состояния пациентов, но, как правило, успех этот носит временный характер. Генно-терапевтический подход заключается в назначении больным аутологичных лимфоцитов, трансдуцированных нормальным *ADA*-геном. Для осуществления такого подхода выполняются следующие процедуры: изоляция клеток из крови пациента; активация и иммуностимуляция роста *T*-лимфоцитов в культуре; трансдукция их ретровирусным вектором, несущим нормальный *ADA*-ген и маркерный ген *neo*; отбор трансдуцированных клеток на селективной среде; внутривенная реинфузия модифицированных *T*-лимфоцитов пациенту.

Генные гормоны * генные гормоны * *gene hormones* – гормоны как звенья в цепи реакций от гена к признаку, контролируемые генами.

Генные кластеры * генные кластеры * *gene clusters* – группы тесно сцепленных генов, затрагивающие родственные функции или дополняющие друг друга функционально.

Генные комплексы коадаптированные * генные комплексы коадаптированные *

coadaptive gene complexes – взаимно приспособленные генные комплексы, специфическое взаимодействие которых в гетерозиготном состоянии часто вызывает гетерозис (см.). Сохранение этого состояния обеспечивается наличием гетерозиготных инверсий (см. *Инверсия*) и локализованной конъюгации (см. *Конъюгация хромосом*), действующих как *K*-факторы (см.).

Генные маркеры * генные маркёры * gene markers – см. *Генетический маркер*.

Генные семьи, с. генов * генные сем'и, с. генаў * gene families – см. *Генная семья*.

Генный баланс, б. генов * генны баланс, б. генаў * gene balance or genetic b. – механизм определения пола (см. *Пола определение*), первоначально открытый у дрозофилы, согласно которому пол особи определяется отношением числа *X*-хромосом к числу наборов аутосом (*A*). Самцы развиваются при отношении *X/A*, равном 0,5 и меньше; самки – при 1,0 и больше; интерсексы – при отношении, выражающемся цифрами в пределах от 0,5 до 1,0 (см. *Сверхсамки. Сверхсамцы*).

Генный комплекс * генны комплекс * gene complex – 1. Сбалансированная система генов, являющаяся для каждого из фенотипически проявляющихся генов внутренней средой (см. *Генотип остаточный*). Внутренняя сбалансированность этой комплексной системы настолько велика, что каждое изменение гена, вызванное мутацией, оказывает более или менее сильное влияние на всю систему. 2. Группа генов, комбинированное действие которых определяет развитие данного признака. Гены Г. к. можно подразделить на т. н. основные гены (см. *Гены главные*) и гены-модификаторы (см.). Первые определяют развитие признака, последние же вступают во взаимодействие с первыми и модифицируют проявление признака. 3. Группа многочисленных тесно сцепленных генов (см.), по которым различаются оба типа гамет комплексных гетерозигот (перманентные гибриды). Набор генов определенного комплекса постоянен и сохраняется обычно при всех скрещиваниях. Всякий вид, гетерозиготный по Г. к. (*Oenothera*, напр.), имеет

два генетически различных комплекса хромосом, которые распределяются в мейозе (см.) целиком как одно целое, благодаря чему гены всех хромосом одного комплекса передаются по наследству вместе (см. *Хромосомный комплекс*).

Генный комплекс *H*-цепей * генны комплекс *H*-ланцугоў * *H-chain gene complex* – совокупность генов, кодирующих константные (*C*), а также многие из вариабельных (*V*) участков *H*-цепей иммуноглобулинов. Гены *V*- и *C*-участков в хромосоме располагаются раздельно. Единый *VC*-ген не образуется в результате соединения.

Генный продукт * генны прадукт * gene product – полипептидная цепь, транслированная (см. *Трансляция*) с молекулы иРНК (см. *РНК информационная*), которая в свою очередь транскрибируется (см. *Транскрипция*) с гена. Если РНК-транскрипт не транслируется (напр., рРНК, тРНК), тогда молекула РНК сама является генным продуктом. Количество Г. п. указывает на уровень активности гена, кроме того, отклонения в его количестве от нормальной величины может быть связано с аллелями, вызывающими развитие болезни.

Генный продукт *env* * генны прадукт *env* * gene product *env* – ретровирусный белок, часто гликозилированный, которым кодируется геном *env* (англ. *envelope*). Обычно эти белки синтезируются как белковые предшественники (полибелки), а затем расщепляются вирусной протеазой на готовые конечные продукты, белки *env*.

Генный продукт *pol* * генны прадукт *pol* * pol gene product – ретровирусный белок, кодируемый геном *pol*. Часто он синтезируется как *gag-pol* составной (гибридный) белок, а затем расщепляется на конечные продукты, такие как обратная транскриптаза, эндонуклеаза/интеграза и вирусная протеаза.

Генный продукт *rev* * генны прадукт *rev* * rev gene product – трансктивирующий ядерный белок, экспрессия которого важна для репликации ВИЧ-вирусов. Особенно *rev* продукты необходимы для процессинга и трансляции *hiv gag* и *env* мРНК, т. к. белок *rev* регулирует экспрессию ви-

русных структурных белков. Белки *rev* могут также влиять на др. вирусные регуляторные белки.

Генный продукт *rex* * генны продукт *rex* * *rex gene product* – посттрансляционный регуляторный белок, необходимый для аккумуляции молекул мРНК, кодирующей генные продукты *gag* и *env* у вирусов *htlv-i* и *htlv-ii*. Г. п. *rex* (регулятор *x*) необходим для связывания с длинными концевыми повторами.

Генный продукт *tat* * генны продукт *tat* * *tat gene product* – трансактивирующий фактор транскрипции (*tat* – *trans-activation transcription factors*); ядерный белок, экспрессия которого необходима для репликации вируса ВИЧ. Белок *tat* стимулирует *hiv-ltr* направляемый синтез РНК для продуцирования как регуляторных, так и структурных вирусных белков.

Генный продукт *tax* * генны продукт *tax* * *tax gene product* – трансактивирующий фактор транскрипции элементов промотора, найденный в длинных концевых повторах (*ltr*) у вирусов *htlv-i* и *htlv-ii*. Белки *tax* (*trans-activator x*) участвуют при связывании с энхансером в длинных концевых повторах.

Генный продукт *vif* * генны продукт *vif* * *vif gene product* – регуляторный белок размеров 23 кДа, который очень важен для инфицирующей способности вириона ВИЧ. Белок выявлен в цитоплазме ВИЧ-инфицированных клеток.

Генный продукт *vpr* * генны продукт *vpr* * *vpr gene product* – трансактивирующий белок, ускоряющий репликацию белков в вирусах ВИЧ. *Vrp* означает «вирусный белок *r*» (*viral r protein*).

Генный продукт *vpr* * генны продукт *vpr* * *vpr gene product* – негликозилированный, связанный с мембраной белок размером 16 кДа, который в больших количествах экспрессируется в ВИЧ-инфицированных клетках. Этот белок необходим для полного созревания и последующего выброса вируса из клеток.

Генный пул * генны пул * *gene pool* – полная генетическая информация, которая имеется у всех репродуктивных членов популяции (см. *Генофонд*).

Генных мутаций частота * генных мутаций частота * *gene mutation frequency* – частота, с которой один ген (аллель, см.) мутирует в другой на протяжении одного поколения или определенного фиксированного отрезка времени. Различают индуцированную и спонтанную Г. м. ч. Спонтанная Г. м. ч. – величина постоянная для каждого аллеля при всех прочих равных условиях, колеблющаяся в пределах от 10^{-5} до 10^{-7} . Аномально повышенная частота спонтанных мутаций (ок. 10^{-2}) наблюдается у лабильных генов. Изменение факторов среды (напр., повышение температуры) в пределах, не снижающих жизнеспособность организма, увеличивает Г. м. ч. В то же время частота мутирования различных генов в разных популяциях в одно и то же время, а также в одной и той же популяции в разное время неодинакова. Г. м. ч. является генетически контролируемым признаком, подверженным действию естественного отбора (см. *Отбор естественный*) и изменяющимся в процессе эволюции (см.). Измерение абсолютной Г. м. ч. практически затруднено тем, что многие мутантные аллели существенно не изменяют фенотип и поэтому не могут быть учтены. Общая частота мутаций в одном геноме представляет собой относительно высокую сумму частот отдельных мутаций. До 10% гамет могут нести к.-л. мутации. Индуцированная Г. м. ч. – показатель выхода мутаций при действии мутагенных факторов (облучение, температура, химические соединения). Она тогда считается результатом действия мутагенов, когда частота мутаций статистически значимо превышает ее спонтанный уровень в данной популяции (см. *Критерий Стьюдента*).

Генных чипов технология * генных чипаў тэхналогія * *gene chip technology* – изготовление чипа кДНК, несущего большое количество генов. Используется для мониторинга и измерения изменений при экспрессии гена, включенного в чип.

Генов активация * генаў актывацыя * *gene activation* – специфическая активность генов, выражающаяся в начале или в возобновлении выработки генного про-

дукта под воздействием изменения цитоплазматического комплекса (концентрация определенных веществ в цитоплазме, гормональная насыщенность и пр.). Г. а. является одной из основ дифференциальной активности генов в онтогенезе.

Генов активизация ступенчатая, г. вступление ступенчатое, г. включение с. * генаў актывізацыя ступеньчатая, г. пачынанне ступеньчатае, г. уключэнне с. * *gradual gene activation or g. g. introduction* – постепенное включение генов в процесс онтогенеза (см.), т. е. на каждом его этапе активны только те гены, функция которых осуществляется именно на этом этапе. Гены, контролирующие основные процессы клеточного метаболизма (см. *Метаболизм*), включаются сразу и активны на протяжении всей жизни особи. Др. гены могут быть инактивированы после выполнения своей функции.

Генов батарея * генаў батарэя * *gene battery* – 1. Гипотетическая группа генов, контролируемая специфической РНК-активатором. 2. Кластер (см. *Генов кластер*) близлежащих, функционально связанных генов, которые регулируются скоординированно (напр., гистоновые гены организованы в такие батареи).

Генов библиотека, г. банк * генаў бібліятэка, г. банк * *gene library or g. bank* – коллекция произвольно клонированных фрагментов геномной ДНК организма (см. *Геномная библиотека*) или специальный набор фрагментов ДНК, представляющих, напр., коллекцию мРНК (см. *РНК матричная*), экспрессирующихся в клетке в определенное время. В таких библиотеках фрагменты инсерцируются (включаются) в подходящий вектор, напр. космидные (см. *Космида*) или бактериальные векторы, и трансформируются (см. *Трансформация*) в подходящего хозяина. В идеале геномная библиотека должна содержать практически все гены вида, из которого она происходит, а библиотека кДНК – все различные молекулы мРНК данной клетки на одной и той же стадии развития. Если в Г. б. представлены все гены организма (т. е. вероятность отсутствия к.-л. участка генома не

превышает 0,01%), она называется представительной библиотекой генов. Сейчас сконструировано множество типов Г. б. для различных целей исследования.

Генов взаимодействие * генаў узаемадзеянне * *gene interaction* – любые виды взаимодействия между неаллельными генами одного генома или генотипа при формировании определенного фенотипа. Такое взаимодействие часто происходит как взаимодействие продуктов неаллельных генов, соответствующих стадиям последовательных реакций при образовании веществ данного фенотипа. Эти взаимодействия могут вызывать в популяции отклонения в соотношениях фенотипов и генотипов, установленных классическими генетическими методами.

Генов гнездо * генаў гняздо * *gene block or gene nest* – группа тесно сцепленных генов, действие которых взаимосвязано. Кроссинговер между генами гнезда наблюдается очень редко, поэтому Г. г. часто рассматривается как один ген. Нарушение сцепления генов в Г. г. приводит к возникновению эффекта положения.

Генов дрейф * генаў дрэйф * *gene drift* – то же, что *Дрейф генетический* (см.).

Генов замещение * генаў замяшчэнне * *gene substitution* – замена одного аллеля гена на другой его аллель при сохранении всех остальных генов без изменений. Методы индукции Г. з. используются в генотерапии (см. *Генная терапия*).

Генов избыток, генная избыточность * генаў лішак, генны л. * *gene redundancy* – присутствие в хромосоме большого количества копий к.-л. гена структурного гена, обычно в составе мультигенного семейства (см.). Напр., ядрышковый организатор (см.) *Drosophila melanogaster* содержит сотни дуплицированных копий цистронов (см.), которые кодируют молекулы 18S и 28S рРНК (см. *Рибосомная РНК*).

Генов картирование * генаў картаванне * *gene mapping* – установление линейной организации генов, определение относительной локализации генов на хромосомах (см. *Хромосомные карты*) или плазидах (кольцевая карта сцепления) и относитель-

ного расстояния между ними. Генетические карты можно создавать на основе анализа рекомбинации (см. *Рекомбинаций частота*), принятого в классической генетике, или на основе данных молекулярной генетики, т. е. напрямую используя данные секвенса ДНК (см. *Секвенирование*).

Генов кластер * генаў кластар * *gene cluster* – 1. Группа генов, входящих в семью мультигенов (см. *Мультигенное семейство*). 2. Повторы одного и того же или родственных генов, расположенных на хромосоме рядом (см. *Генный комплекс*).

Генов конверсия * генаў канверсія * *gene conversion* – явление, наблюдаемое при нарушении расщепления генов в тетраде (см.) у гетерозигот *Aa* и воспринимаемое как превращение (конверсия) одного гена в другой ($A \rightarrow a$) и наоборот. Предполагаемые механизмы Г. к. включают: а) особый тип нерцепируемой рекомбинации (см.) в мейозе; б) ошибки репликации (см.) с удвоением одного и исключением др. аллеля и т. п. Само явление впервые описано Г. Книпом у нейроспоры в 1928 г., а термин предложен Г. Винклером в 1940 г.

Генов мечение * генаў мечанне * *gene tagging or targeting* – метод изолирования мутировавшего гена путем инсерции (см.) короткой чужеродной последовательности ДНК (напр., транспозона) с использованием гибридизационных зондов (см. *Зонд*) с высокой гомологией для его обнаружения в геномных библиотеках (см.). Конструируется геномная библиотека из предположительно транспозониндуцированного мутанта, хорошо выявляемого фенотипически. Используя молекулярный зонд, гомологичный транспозону, геномную библиотеку анализируют на выявление гибридизирующегося (позитивного) клона.

Генов миграция * генаў міграцыя * *gene migration* – см. *Генов поток*.

Генов набор, г. семья * генаў набор, г. сям'я * *gene family* – см. *Генная семья*.

Генов носитель * генаў носьбіт * *carrier or gene c.* – определение, которое относится к людям, гетерозиготным по рецессивным генам, определяющим наследственное заболевание.

Генов пара * генаў пара * *gene pair* – две копии одного гена, находящегося в диплоидной клетке: по копии в каждой из двух хромосом.

Генов перенос * генаў перанос * *gene transfer* – вставка чужеродной ДНК в клетки исследуемого организма. Причин переноса генов может быть много, напр., генная терапия (см.). Обычно для этого используют ДНК-векторы (см. *Вектор*).

Генов положения эффект * генаў становішча эффект * *gene position effect* – явление изменения действия гена в зависимости от его положения в системе целой хромосомы. Г. п. э. является следствием структурных перестроек (транслокации, инверсии, нехватки, дупликации) хромосом и представляет собой обратимый процесс. Действие гена в значительной степени зависит от генов, расположенных рядом с ним. Этот комплекс генов, называемый гнездом генов, часто принимается за один ген, ибо кроссинговер (см.) между тесно сцепленными генами отмечается чрезвычайно редко. Если внутри гнезда генов происходит разрыв с последующей транслокацией (см.) или инверсией (см.), действие данного гена в окружении др. генов изменяется. Все изменения, известные к настоящему времени под названием генных мутаций, представляют собой, по крайней мере у дрозофилы, результат Г. п. э. Наряду с доминантным, рецессивным, летальным и витальным известен такой тип Г. п. э., который вызывает изменение количественных признаков или действует как модификатор доминантности (см.) и пенетрантности (см.) др. генов. У гена, возвращенного в исходную генотипическую среду, восстанавливается его первоначальное действие (см. *Позиции эффекты*).

Генов поток * генаў паток * *gene flow* – обмен генами между разными популяциями одного и того же вида за счет мигрантов, что приводит к временному изменению частоты генов многих локусов в общем пуле генов (см. *Генный пул*) популяции-реципиента (см. *Миграция генов*).

Генов распределение независимое * генаў размеркаванне незалежнае * *inde-*

pendent gene assortment – независимое, совершающееся по законам теории вероятности распределение генов, локализованных в разных парах хромосом, по гаметам во время мейоза (см. *Мейоз*). Если у особи с генотипом *AaBb* гены *A* и *B* и соответствующие им аллели *a* и *b* локализованы в различных хромосомах, то образуются 4 типа гамет в равных количествах: *AB*, *Ab*, *aB* и *ab*. Независимое распределение генов может быть ограничено феноменом сцепления (см.). Г. р. н. лежит в основе закона Менделя о независимом распределении признаков (см. *Законы Менделя*).

Генов регуляция * генаў рэгуляцыя * gene regulation – взаимодействие ДНК определенного гена с белком, в результате чего начинается его экспрессия (см. *Гена экспрессия*).

Генов семья * генаў сям'я * gene family – см. *Мультигенное семейство*.

Генов слияние, г. комбинирование, г. рекомбинирование * генаў зліццё, г. камбінаванне, г. рэкамбінаванне * gene fusion – использование метода (техники) рекомбинантной ДНК (см.) для соединения двух или более генов, кодирующих различные продукты, но экспрессирующихся под контролем одной регуляторной системы.

Генов сплайсинг * генаў сплайсінг * gene splicing – см. *ДНК-сплайсинг*.

Генов центры * генаў цэнтры * gene centres – географические области, в которых определенные виды культурных растений представлены в наибольшей полноте форм (центры разнообразия). Средняя часть ареалов восьми центров генов, установленных для культурных растений Н. И. Вавиловым, характеризуется преобладанием доминантных генов, в то время как по направлению к периферии увеличивается распространение рецессивных генов. Г. ц. совпадают в основном с областями обледенения (Центральная Азия и Восточный Китай; Индия и Индо-Малайя; Средняя Азия; Средиземноморская область; Эфиопия; Центральная Америка; горные районы Перу, Боливии, Эквадора и Чили).

Генов частота * генаў частата * gene frequency – см. *Аллелей частота*.

Генов экспрессия * генаў экспрэсія * gene expression – см. *Гена экспрессия*.

Геногеография * генагеаграфія * gene geography – отрасль генетики, изучающая пространственную направленность, причины и механизмы географического распространения определенного гена в ареале данного вида, устанавливающая его происхождение и состав генофонда (см.), включая культивируемых человеком животных и растений, а также и самого человека. Направление в исследовании геногеографического распространения аллелей и их частот, определяющих основные признаки и свойства в пределах всего или части ареала изучаемого вида. Возможности Г. шире, чем у феногеографии, изучающей распространение фенотипов (признаков-маркеров). Научно-практическое и прикладное значение Г. заключается в установлении генофондов домашних животных и культурных растений как одной из основ природного и сортового районирования и селекции. Основы Г. были заложены А. С. Серебровским в 1928–1929 гг.

Генодем, генодим * генадэм, генадзім * genodeme – группа особей любого вида (дем/дим, см.), отличающаяся от др. дема генотипически, но фенотипически часто не отличимая от него.

Генодерматоз * генадэрматоз * genodermatosis – заболевание кожи, вызванное генетическими причинами.

Генодерматология * генадэрматалогія * genodermatology – научная дисциплина, изучающая генетические причины развития заболеваний кожи.

Геноизоляция, изолирующий ген * генаізаляцыя; ген, які ізалюе * isolation-gene – ген, гетерозиготное состояние которого обуславливает резкое снижение жизнеспособности по сравнению с гомозиготами, что рассматривают как вариант изолирующего механизма. Появление Г. может способствовать образованию симпатрических видов.

Геноклин * генаклін * genocline – постепенное снижение частоты определенного генотипа внутри популяции (см.) по мере ее расселения в определенном пространственном направлении.

Генокопии * генакопії * *genocopies* – формирование фенотипически сходных признаков (см. *Фенотип. Фен*) под воздействием разных генов, расположенных в различных участках хромосомы или в различных хромосомах (ср. *Фенокопия*). Г. являются также следствием взаимодействия генов (см. *Генов взаимодействие*) или нарушений в процессах многоэтапного биосинтеза молекул в клетке, обусловленных мутацией или мутациями, в результате чего возможно прекращение синтеза конечного продукта. Эти изменения могут быть зафиксированы на молекулярном уровне, но признаки (фены) не различаются. Напр., у *Dr. melanogaster* фенотип «красные глаза» формируется в результате функционирования ряда мутаций неаллельных генов, нарушающих синтез коричневого пигмента.

Генотипкоррекция наследственных заболеваний * генакарэкция спадчынных захворванняў * *genetic correction of hereditary diseases* – генетические манипуляции с клетками и их предшественниками в лечебных целях. Наиболее доступны для таких манипуляций клетки крови. После изоляции различные типы клеток крови могут быть легко размножены, подвергнуты трансфекции *in vitro*, а затем возвращены пациенту. Генетической модификации могут быть подвергнуты не только зрелые клетки (лимфоциты, макрофаги), но и их предшественники – стволовые клетки. Важным обстоятельством в этой связи является то, что процедура трансплантации клеток костного мозга уже широко используется в клинике. Разработаны и достаточно эффективные методы выделения стволовых гемопоэтических клеток человека. В экспериментах на животных показано, что модифицированные клетки как миелоидного, так и лимфоидного рядов, могут сохраняться в кровотоке на протяжении двух лет после аутологичной пересадки клеток костного мозга, трансдуцированных *in vitro*. Путем трансфекции клеток крови соответствующими генами можно лечить не только заболевания крови, но и использовать их для лечения многих др. заболеваний как моногенной природы, так

и различных опухолей и инфекций. Реципиентами чужеродных генов могут также быть фибробласты и мышечные клетки (миобласты, миофибриллы). Они могут использоваться для тех заболеваний, где необходима коррекция генов, белковые продукты которых должны поступать в кровь или диффундировать в соседние клетки. Особенно удобны для целей генной терапии скелетные мышцы, в которых, благодаря отсутствию эндонуклеазной активности, принципиально возможен перенос генов *in vitro* путем прямой инъекции экзогенной ДНК.

Геном * геном * *genome* – 1. Совокупность гаплоидного набора (см.) хромосом данного вида организмов, при этом в гибриде могут присутствовать разные геномы (аллополиплоиды). 2. Весь генетический материал отдельного вируса, клетки или организма, не являющегося аллополиплоидом. 3. Полный набор генов, определяющих все свойства организма. Представляет собой характеристику вида. Генетический состав клетки или вируса. Для эукариот иногда употребляется в значении «единичный полный (гаплоидный) набор хромосом». В более широком смысле – совокупность ядерных элементов генетической конституции особи. Гаплоидные клетки содержат один Г. (как результат редукционного деления); диплоидные – два: один от матери, а др. от отца (как результат оплодотворения, т. е. слияния женской и мужской одногеномных гамет). Существуют (чаще у растений) полиплоидные формы: триплоиды (с тремя Г.), тетраплоиды (с четырьмя Г.) и т. д. Полиплоиды с несбалансированными Г. у растений вполне жизнеспособны, но, как правило, бесплодны вследствие того, что нарушается процесс мейотического деления и образования гамет. Суммируя основные представления о структуре и функциях Г. акариотических, прокариотических и эукариотических видов, необходимо подчеркнуть следующие особенности: 1. Г. акариот и прокариот, а также митохондрий и пластид эукариот является компактной совокупностью генов с небольшим содержанием

структурных повторов, что характеризует его экономичность. Он кольцевидно замкнут (непрерывен), интервалы между генами минимальны. Напр., вся генетическая информация умеренного фага λ размещается в кольцевой молекуле ДНК длиной в 50 т. п. н. (кб), где содержится порядка 40 генов. Плазмидная ДНК из 95–97 кб включает до 100 генов. Замкнутая ДНК *E. coli* из 400 кб может содержать до 3000 генов (один ген составляют примерно 1500 п. н.).

2. Генетический аппарат в клетках эукариот организован в форме нескольких линейных хромосом, в которых ДНК прочно связана с белками-гистонами, обеспечивающими упаковку и упорядочение ДНК в виде структурных единиц – нуклеосом (учитывая при этом «код упаковки хроматина» и экстраполируя его на клетки большинства эукариот). Так, в гаплоидной клетке *Saccharomyces cerevisiae* содержится 17 хромосом, в каждой из которых детектировано 1000 кб. Следовательно, число генов могло бы достигать в такой клетке 11 000. Для 23 хромосом в гаплоидной клетке человека, где в одной хромосоме содержится 125 000 кб, число генов должно было бы возрасти до 2 млн. Предположительно, близкое число генов могло бы оказаться в гаплоидных клетках кукурузы, где имеется 10 хромосом, в клетках кролика с 22 хромосомами или мыши с 20 хромосомами. Однако в хромосомах эукариотических организмов содержится генов меньше, чем некодирующих участков (спейсеров, или разделителей), и имеется множество сходных между собой фрагментов ДНК, повторяющихся десятки и сотни тысяч раз. Вот почему у человека, напр., лишь 10–20% всей ДНК относится к разряду кодирующей. Но и в этом случае число генов в 23 хромосомах гаплоидной клетки могло бы достигать порядка 100 000.

3. Гены эукариот, нередко располагаясь в хромосомной ДНК рядом, образуют мультигенные семейства, состоящие из небольшого числа родственных последовательностей. Напр., гены, копирующие рРНК у млекопитающих, обнаруживаются в геноме сотнями своих копий, сгруппированных в кластеры, а это свидетельствует об избыточности

генетических программ у высших организмов (создание «повышенной прочности»). 4. Представители микробного, растительного и животного мира имеют в составе генетического материала одни и те же строительные блоки, т. е., их «кодовый словарь» в основном однотипен, или универсален, и функционирует он преимущественно в соответствии с центральным постулатом молекулярной генетики, сформулированным Ф. Криком в 1967 г. – генетическая информация переносится по схеме ДНК → РНК → Белок (у вирусов может быть несколько видоизменена), но никогда – от белка к РНК.

5. Каждый ген проявляет себя (экспрессируется) путем образования, или биосинтеза РНК (транскрипция гена) с последующим переводом (трансляцией) информации в специфическую полипептидную цепь, фактически являющуюся продуктом гена. Ген и его продукт колинеарны, т. е. последовательность кодонов (триплетов) в гене точно соответствует последовательности аминокислот в белке.

6. Ген кодирует строение белковой молекулы и регулирует процесс ее синтеза. Зная строение и функцию генов, а также владея методами их выделения и переноса в различные клетки или молекулы нуклеиновых кислот, можно с достаточной уверенностью подходить к постановке генно-инженерных работ. Скорость, с которой разные части генома изменяются в процессе эволюции, различна. Наиболее консервативны последовательности, кодирующие белки. Следующий по уровню консервативности – порядок генов. Регуляторные элементы обладают значительной изменчивостью и эволюционируют с наибольшей скоростью. На основе сходства и различия геномов представителей трех доменов жизни – бактерий, архей и эукариот – сделаны попытки реконструировать последовательность возникновения основных клеточных процессов в эволюции. Т. к. белки, участвующие в трансляции, и ферменты метаболизма (такие как ферменты цикла трикарбоновых кислот, гликолиза, метаболизма нуклеотидов) – общие для всех доменов, можно полагать, что трансляция

и метаболические реакции возникли раньше разделения трех основных доменов. Вероятно, трансляция возникла еще до перехода от РНК к ДНК-миру. Транскрипция возникла позже трансляции, еще позже появилась репрессия генов и компактизация ДНК, которые способствовали увеличению генома. Исследование геномов открывает большие перспективы в реконструкции картины появления и эволюции жизни на Земле, а также природы прогенома, который, возможно, не был единственным видом – скорее это была вариабельная коллекция клеточных и субклеточных организмов, которые обменивались генетической информацией (и молекулярными структурами), достаточно свободно. Г. – это генетическая система клетки; он определяет характер организма и наследственную передачу в ряду поколений всех его структурных и функциональных признаков. Понятие Г. применяется к таксономической группе, виду, особи, клетке, микроорганизму или вирусу. Т. е. можно говорить о структуре Г. эукариот и прокариот. Современные методы позволяют сравнивать геномы разных видов, изучать особенности строения генов в клетках индивидуумов, следить за изменениями, происходящими в геноме специфических клеток в процессе их онтогенетической дифференцировки. Г. – генетическая информация, заключенная в молекулах ДНК одной клетки. Однако намечается парадокс (С-парадокс) – существование различий геномной ДНК между близкородственными видами. Отсутствие связи между количеством ДНК и таксономическим статусом вида свидетельствует о том, что не все участки ДНК связаны с информационными функциями. Понятие генома и ДНК тождественны. Основные принципы организации функционирования генома определяются свойствами ДНК, которые обуславливают все многообразие мира живых существ как на уровне межвидовых, так и в индивидуальных визуальных различиях в пределах одного вида. Г. эукариот можно разбить на облигатные и факультативные элементы. Облигатными являются кодируемые ло-

кусы, количество и расположение которых в Г. постоянно. Факультативными – повторяющаяся ДНК, амплифицированные участки, ретровирусные последовательности, псевдогены, эписомы, ампликоны, дополнительные В-хромосомы, цитосимбионты типа вирусов, бактерий, простейших и т. д., т. е. элементы, присутствие которых обязательно, а количество и расположение меняется. Доказано участие некоторых факультативных элементов в наследственной передаче признаков, в мутационной изменчивости и эволюционном преобразовании видов.

Геном *HAS* * геном *HAS* * *HAS genome* – аббревиатурное обозначение генома человека (*Homo sapiens*). Используется вместе с цифрой, соответствующей номеру хромосомы, напр., *HS421* – хромосома 21 человека.

Геном бактериальный, г. бактерий * геном бактэрьяльны, г. бактэрый * *bacterial genome* – полный набор генов, находящихся в единичной хромосоме бактерии.

Геном вируса * геном віруса * *viral genome* – полный набор генов в молекуле ДНК или РНК вируса.

Геном грибов * геном грибоў * *fungal genome* – полный набор генов, содержащихся в каждом из набора хромосом у грибов.

Геном человека * геном чалавека * *human genome* – вся генетическая информация, полный набор генов, содержащихся в 23 парах хромосом человека как биологического вида *Homo sapiens*. В нормальной ситуации в большинстве клеток человека должно присутствовать 46 хромосом: 44 из них не зависят от пола (аутосомные хромосомы), а две — X-хромосома и Y-хромосома – определяют пол (XY – у мужчин или XX – у женщин). Хромосомы в общей сложности содержат приблизительно 3 млрд п. о. нуклеотидов ДНК, в которых, по современным оценкам, содержится ок. 28 000 генов. В связи с усовершенствованием методов поиска генов (предсказание генов) предполагается дальнейшее уменьшение числа генов. В ходе выполнения проекта «Геном человека»

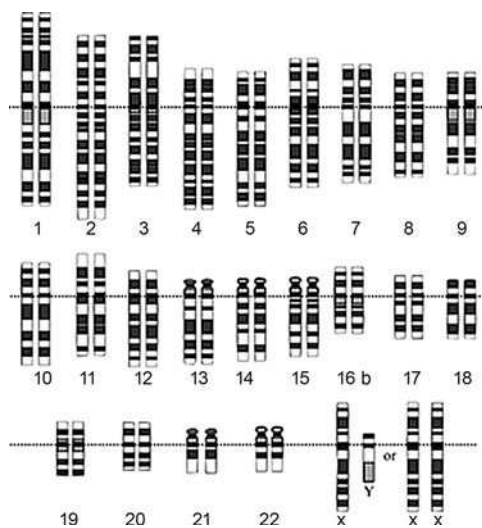
содержимое хромосом (эухроматин), находящегося в клеточном ядре в интерфазной стадии, было выписано в виде последовательности символов. В н. вр. эта последовательность активно используется во всем мире в биомедицине. В ходе исследований выяснилось, что Г. ч. содержит значительно меньшее число генов, нежели ожидалось в начале проекта, – начальная оценка была более чем 100 тыс. генов. Только для 1,5% всего материала удалось выяснить функцию, остальная часть составляет т. н. «мусорную» (*junk*) ДНК. В эти 1,5 % входят, собственно, сами гены, которые кодируют РНК и белки, а также их регуляторные последовательности, интроны и, возможно, псевдогены. Что касается «мусорной» ДНК, то существует масса свидетельств, которая говорит о том, что она обладает функцией, которая не вполне понятна на текущий момент.

По современным данным, число генов человека ненамного превосходит число генов у более простых организмов, напр., круглого червя *Caenorhabditis elegans* или плодовой мухи *Drosophila melanogaster*. Так происходит из-за того, что в Г. ч. широко представлен альтернативный сплайсинг (см.). Альтернативный сплайсинг по-

зволяет получить несколько различных белковых цепочек с одного гена. В результате Г. ч. оказывается значительно больше протеома рассмотренных организмов. Большинство человеческих генов имеют множественные экзоны, и интроны часто оказываются значительно более длинными, чем граничные экзоны в гене. Гены неравномерно распределены по хромосомам. Каждая хромосома содержит богатые и бедные генами участки. Эти участки коррелируют с хромосомными бандами (полосы поперек хромосомы, которые видно в микроскоп) и с ГЦ-богатыми участками. Значимость такого неравномерного распределения генов еще не вполне изучена. Кроме генов, кодирующих белок, Г. ч. содержит тысячи РНК-генов, включая транспортную РНК (тРНК; *tRNA*), рибосомную РНК (рРНК; *rRNA*), микроРНК (*microRNA*) и прочие не кодирующие белок последовательности РНК. В геноме имеется множество различных последовательностей, отвечающих за регуляцию гена. Обычно это короткие последовательности, находящиеся либо рядом с геном, либо внутри гена. Иногда они находятся на значительном расстоянии от гена (энхансеры, см.). Не учитывая известные регуляторные последовательности (см.), в Г. ч. содержатся повторы, парные повторы, ДНК спутники (сателлиты), мини-спутники, микроспутники, разбросанные повторы *SINE* (*short interspersed nuclear element*) и *LINE* (*long interspersed nuclear element*), транспозоны (ретротранспозоны, длинные концевые повторы (*LTR*, *long terminal repeat*), *Tyl-copia*, *Ty3-gypsy*) и псевдогены. Фактически они занимают до 97% всего объема Г. ч., но их функция, если она вообще существует, в настоящее время не выяснена.

Генома величина * генома величина * *genome size* – количество пар оснований (п. о.) в расчете на гаплоидный геном (см. *Гаплоидный набор*). Величины геномов основных таксонов представлены в таблице (по Арёфьеву, Лисовенко, 1995).

Генома сложность * генома сложность * *genome complexity or c.* – суммарная длина различных присутствующих



Графическое представление нормального человеческого кариотипа

Таксон	Г. В. (п. о.), ср. по таксону	Таксон	Г. В. (п. о.), ср. по таксону
Микоплазмы	$1,62 \times 10^6$	Бесхвостые	$2,7 \times 10^9$
Бактерии	$2,0 \times 10^6$	амфибии	
Грибы	$2,0 \times 10^7$	Рептилии	$1,5 \times 10^9$
<i>Neurospora</i>	$4,7 \times 10^7$	Птицы	$1,2 \times 10^9$
<i>crassa</i>		Млекопита-	$2,6 \times 10^9$
Дрожжи	$1,4 \times 10^7$	ющие	
Нематода	$1,0 \times 10^8$	Домовая	$3,0 \times 10^9$
<i>Caenorhabditis</i>		мышь	
<i>elegans</i>		Человек	$3,0 \times 10^9$
Насекомые	$2,3 \times 10^9$	Голосемен-	$1,6 \times 10^{10}$
Дрозофила	$1,8 \times 10^8$	ные растения	
Тутовый	$5,0 \times 10^8$	Покрытосе-	$2,7 \times 10^{10}$
шелкопряд		менные	
Моллюски	$1,6 \times 10^9$	растения	
Костистые	$1,4 \times 10^9$	Кукуруза	$8,0 \times 10^9$
рыбы		Лилия	$1,8 \times 10^{11}$
Хвостатые	$3,6 \times 10^{10}$	<i>Lilium</i>	
		<i>longiflorum</i>	

в геноме последовательностей, которую оценивают по их реассоциации в процессе ренатурации ДНК и выражают: а) в парах нуклеотидов ДНК (чаще всего); б) в любых единицах массы (напр., дальтон, см.). Величина $C_0t_{1/2}$ (см.) пропорциональна Г. с. при ренатурации ДНК.

Геномика * геноміка * genomics – новое направление генетики, наука о геномах, включающая изучение их структуры, функционирования и эволюции на молекулярном, хромосомном, биохимическом, физиологическом уровнях. Одной из задач структурной Г. является построение детальных генетических и физических карт организмов. Основой для построения этих карт служат молекулярно-генетические маркеры. Поэтому разрешающая способность карт определяется количеством известных молекулярно-генетических маркеров (см. *Генетический маркер*). Для создания генетических маркеров используются различные методические подходы. Наиболее эффективными оказались молекулярные методы, позволившие создать тест-системы на уровне продуктов гена (белковый полиморфизм), а позднее – генетического материала клетки (полиморфизм ДНК). Более

25 лет наиболее широко использовались маркеры на основе белкового полиморфизма. С их помощью был сделан настоящий прорыв в исследованиях популяционной генетики. Однако возможности метода картирования с использованием белковых маркеров существенно ограничены. Прежде всего это связано с тем, что анализ белков позволяет выявлять изменения только у экспрессирующихся генов. Поскольку в геноме высших эукариот значительную долю составляют повторяющиеся последовательности, а сами гены содержат интроны, очевидно, что при анализе белкового полиморфизма от внимания исследователей ускользает большая часть (более 90%) генома. При этом из анализа исключаются функционально значимые участки генов, такие как промоторные области и энхансеры. Кроме того, возможность метода ограничивается уровнем белкового полиморфизма в некоторых популяциях (домашних животных, птиц, культурных растений), а также тем, что некоторые аминокислотные замены не приводят к изменению суммарного заряда или конфигурации белковой молекулы и, следовательно, такие аллельные варианты не могут быть выявлены с помощью электрофореза белков. Более перспективным представляется использование в качестве маркерных систем полиморфных последовательностей нуклеотидов в молекуле ДНК. Гомологичные последовательности ДНК у различных индивидов могут различаться по одному или нескольким основаниям в результате точечных мутаций, вставок, делеций или инверсий. Такие последовательности ДНК называются полиморфными, а само явление гетерогенности или вариабельности нуклеотидного состава гомологичных последовательностей – полиморфизмом ДНК. Использование в качестве маркерных систем полиморфных последовательностей ДНК позволяет тестировать генетический полиморфизм непосредственно на уровне генотипа, а не на уровне продуктов гена, как в случае использования метода белкового полиморфизма. Другими словами, варианты нуклеотидной последователь-

ности ДНК, обуславливающие фенотипические изменения (белкового продукта, морфологических или физиологических признаков и т. п.) могут быть зарегистрированы на молекулярном уровне и сами по себе являются фенотипическим проявлением генотипа. ДНК-маркеры позволяют решить проблему насыщения генома маркерами и маркировать практически любые участки ДНК, в том числе некодирующие, что является принципиальным для Г. Кроме того, эта маркерная система позволяет использовать для анализа любые ткани и органы, независимо от стадии развития организма. Физическое картирование геномов и в первую очередь генома человека позволяет локализовать и выделять искомые гены; расширяет возможности фундаментальных исследований, связанных с изучением структуры, функций и регуляции экспрессии генов; играет существенную роль в разработке новых средств диагностики наследственных заболеваний и создания исходного материала для коррекции таких заболеваний (генотерапия, см.). Разрешение физических методов картирования генома (рестрикционное картирование, контиг-картирование на основе клонированных фрагментов, секвенирование ДНК) существенно выше, чем у генетических методов, и лежит в интервале от нескольких тысяч до 1 п. н.

Геномика сравнительная * геноміка параўнальная * *comparative genomics* – изучение генетики человека в сравнении с генетикой модельных организмов, таких как мыши, плодовая мушка *Drosophila* и бактерия *E. coli*, напр.

Геномика структурная * геноміка структурная * *structural genomics* – научное подразделение геномики, изучающее генетическое контролирование формирования третичной структуры белков. Наряду с экспериментальными исследованиями широко используется компьютерное моделирование.

Геномика функциональная * геноміка функцыянальная * *functional genomics* – научное подразделение геномики, изуча-

ющее биологические функции генов и их продуктов.

Геномная аллополиплоидия * геномная алаплайдыя * *genomic allopolyploidy* – наличие у аллополиплоидного организма структурно резко различающихся наборов хромосом (геномов). Обычно Г. а. свойственна отдаленным гибридам. При Г. а. мультиваленты практически не образуются.

Геномная библиотека, банк генов * геномная бібліятэка, банк генаў * *genomic library or gene bank* – набор клонированных фрагментов ДНК, представляющих индивидуальный (групповой, видовой) геном. У млекопитающих (в т. ч. человека) геномы крупные, поэтому для них создают хромосомоспецифичные библиотеки (см. *Хромосомная библиотека*).

Геномная дактилоскопия * геномная дактыласкапія * *DNA fingerprinting* – идентификация на основе молекулярного генотипирования гипервариабельных участков генома (см. *ДНК фингерпринтинг*). Гипервариабельная мини-сателлитная ДНК человека была впервые выделена А. Джеффрисом и сотр. в 1985 г., и на ее основе была разработана новая технология исследования ДНК, получившая название Г. д. или ДНК-фингерпринт, а в последнее время – генетическое типирование. Данная работа дала толчок для создания целого направления методов геномной «дактилоскопии», в которых в качестве ДНК-зондов применяются высокоповторяющиеся фрагменты генома. Различают фингерпринт с мини-сателлитной ДНК (с последовательностью Джеффриса, с мини-сателлитом бактериофага M13) и микросателлитной ДНК. Суть всех методов фингерпринта состоит в проведении рестриктазного гидролиза, электрофореза фрагментов ДНК, блоттинга и гибридизации с радиоактивно мечеными зондами, представленными различными видами сателлитной ДНК. Последние модификации метода позволяют исключить изотопную метку, что упрощает и удешевляет методику исследований.

Геномная ДНК * геномная ДНК * *genomic DNA* – 1. Вся хромосомная ДНК организма. 2. Ядерная ДНК в клетках эукариот (см. *Дезоксирибонуклеиновая кислота*).

Геномная нестабильность * **геномная нестабильность** * *genomic instability* – повышенная тенденция возникновения мутаций в геноме в тех случаях, когда нарушаются нормальные процессы репликации и сохранения генома.

Геномная формула, ф. генома * **геномная формула, ф. генома** * *genomic formula* – математическое представление (краткая математическая запись) геномов отдельных особей, отражающее их генетические характеристики: число и состав наборов хромосом. Напр., N или n – гаплоидная гамета или моноплоидная соматическая клетка, $2N$ ($2n$) – диплоид, $3N$ ($3n$) – триплоид, $4N$ ($4n$) – тетраплоид, $2N - 1$ ($2n - 1$) – моносомик, $2N + 1$ ($2n + 1$) – трисомик, $2N - 2$ ($2n - 2$) – нуллисомик и т. д.

Геномные исключения * **геномные исключения** * *genomic exclusion* – аномальные формы конъюгации (см.) у инфузорий *Tetrahymena pyriformis*, происходящие между клетками с дефектными и нормальными микроядрами (см.). Потомство является гетерокарионами: каждый потомок имеет макронуклеус (см.), полученный от родительской клетки, и новый диплоидный микронуклеус (см.) – это продукт нормально происходящего мейоза.

Геномные мутации * **геномные мутации** * *genome mutations* – мутации, изменяющие структуру и состав генома в целом, т. е. изменение числа хромосом у особи, ведущее к полиплоидии (эуплоидии), если происходит увеличение нормального числа целых геномов, или анеуплоидии, если изменение числа хромосом не равно нормальному гаплоидному набору хромосом. В результате возникают следующие формы Г. м.: а) аутополиплоидия, или аутоплоидия; б) аллополиплоидия, или аллоплоидия, когда увеличен набор хромосом, а геномы принадлежат к разным видам; в) нерегулярная аллополиплоидия, когда один или несколько хромосомных наборов представлены однократно, а другие многократно.

Геномный анализ * **геномный анализ** * *genome analysis* – анализ происхождения различных геномов предположительно алло-

полиплоидных форм (см. *Аллополиплоидия*) посредством ряда экспериментальных скрещиваний между возможными родительскими типами и последующей полиплоидизацией (см. *Полиплоид*). При подборе пар для скрещивания ориентируются на морфологические признаки, общие для партнеров по скрещиванию и аллополиплоидных форм. Для скрещивания нужно брать такие виды, хромосомные наборы которых могли бы привести один или несколько геномов в хромосомный набор анализируемого аллополиплоидного вида. После скрещивания и полиплоидизации проводят точный хромосомный анализ, обращая особое внимание на процессы конъюгации (см. *Конъюгация хромосом*), причем решающим фактором конъюгации считают гомологичность частей хромосом. Г. а. базируется на анализе поведения хромосом в мейозе у гибридных форм.

Геномный блоттинг * **геномный блоттинг** * *genomic blotting* – см. *Саузерн-блоттинг*.

Геномный импринтинг * **геномный импринтинг** * *genomic imprinting* – зависимость различной экспрессии гомологичных генов от их родительского происхождения, т. е. от прохождения через отцовский или материнский гаметогенез. Г. и. означает дифференциальную модификацию материнского и отцовского генетического материала, входящего в зиготу, которая опосредует дифференциальную экспрессию родительских аллелей в процессе развития и у взрослых особей. У мышей характерная модификация материнского и отцовского геномов, а также, вероятно, специфических генов, необходима для нормального развития эмбриона и плода. Природа изменений импринтинга, механизмы их возникновения, сохранения и исчезновения неизвестны. Интересно, однако, что содержание *5meC* в ДНК сперматозоида и ДНК яйцеклетки различно. Это наводит на мысль, что половые различия в степени метилирования ДНК, проявляющиеся при гаметогенезе, могут вносить вклад в процесс импринтинга. С этим согласуются данные о том, что экспрессия и ме-

тирование трансоенов зависят от пола родителя-донора. Так, трансоен, находящийся под контролем вирусного промотора, экспрессируется, если он получен от отца, но только в тканях сердца; если же этот ген получен от матери, он остается молчащим во всех тканях. Определение относительной чувствительности трансоенов к расщеплению эндонуклеазами *HpaII* и *MspI* в сайтах 5'-CCGG-3' показало, что между экспрессией трансоена и степенью его метилирования существует четкая связь. Если трансоен унаследован от отца, то он гиперметилован и молчит. Импринтинг устанавливается во время гаметогенеза или до него и стабильно сохраняется при делении соматической клетки во многих поколениях. Он исчезает в линии зародышевых клеток, чтобы снова дифференциальным образом восстановиться в сперматозоиде и яйцеклетке. Геном яйцеклетки в значительной степени гипометилирован. Во время предимплантационного состояния зародыша оба этих набора хромосом частично деметилируются, а затем, в процессе развития плода, родительские хромосомы интенсивно, но дифференцированно метилируются. О механизмах, последствиях и регуляции процесса метилирования-деметилирования у двух полов ничего неизвестно. Возможно, в этом случае метилирование тоже представляет собой некий вторичный процесс по отношению к более ранней стадии импринтинга и служит только способом стабилизации конкретного состояния (см. *Парентальный импринтинг*).

Геномов сегрегация * геномаў сегрэгацыя * *genome segregation* – удаление из геномов клеток, полученных при соматической гибридизации (см. *Гибридизация соматическая*), хромосом одного из родителей. Процесс Г. с. может приводить к образованию монохромосомных клеточных гибридов.

Геномы вирусные * геномы вірусныя * *virus genomes* – совокупность генетической информации, закодированная либо в РНК, либо в ДНК вирусов. Организация Г. в. изменчива. У одних вирусов геномы пред-

ставлены цельной молекулой нуклеиновой кислоты, у др. – несколькими отдельными молекулами, несущими отличную или одинаковую информацию, у третьих геном состоит из нескольких сегментов молекулы нуклеиновой кислоты.

Геномы клеточные * геномы клетачныя * *genomes of cells* – суммарная совокупность генетического материала клеток. Геномы трансформирующих вирусов обычно интегрируют с геномами клеток хозяина. У ДНК-геномных вирусов в Г. к. включается вирусный геном и его часть, у РНК-геномных – ДНК-копия вирусного генома.

Генопатология * генапаталогія * *genopathy* – болезнь, являющаяся врожденной, т. е. развивающаяся вследствие генетического дефекта.

Генорегуляторный белок * генарэгулятарны бялок * *gene-regulatory protein* – любой белок, который связывается с определенной последовательностью ДНК и изменяет экспрессию гена.

Геносфера * генасфера * *genosphere* – коэволюционно взаимосвязанная генетическая система биосферы, обеспечивающая ее существование, воспроизводство и историческое развитие как целостного образования.

Генотерапия человека * генатэрапія чалавека * *human gene therapy* – см. *Генная терапия*.

Генотерапия с использованием клеток зародышевой линии * генатэрапія з выкарыстаннем клеткаў зародкавай лініі * *germ line gene therapy* – см. *Генетическая терапия с использованием зародышевой линии*.

Генотип * генатып * *genotype* – 1. Совокупность всех генов, локализованных в хромосомах организма, определяющая норму реакции (см.) особи на условия среды, ее жизнеспособность (см.) и плодовитость (см.) – в целом ее судьбу в генофонде (см.) следующего поколения вида или популяции. Г. – это сложное взаимодействующая система наследственных задатков данной клетки или организма, включая аллели (см.), характер их сцепления (см.)

в хромосомах и наличие хромосомных перестроек (см.). Процент особей с данным Г. в генофонде следующего поколения – показатель адаптивности (см.) или «дарвиновской приспособленности» Г. Для определения Г. необходимо изучение предков либо потомков данной особи, либо тех и др. вместе. Рассматривается не как механический набор независимо функционирующих генов, а как единая система, в которой любой ген может находиться в сложном взаимодействии с остальными генами. Более того, эта система постоянно меняется и совершенствуется во времени. В результате генных, хромосомных и геномных мутаций постоянно проявляются новые гены, формируются качественно новые хромосомы и даже новые геномы. Вновь возникшие гены могут сразу же взаимодействовать с уже имевшимися генами или модифицировать характер их работы даже будучи рецессивными, т. е. не проявляясь сами по себе. Следовательно, у каждого вида растений и животных Г. проявляет себя как исторически сложившаяся к данному моменту целостная система.

2. В более широком смысле Г. – это наследственная основа организма, совокупность как ядерных, так и неядерных, внехромосомных (цитоплазматические (плазмон) и пластидные (пластом у растений) наследственных факторов. В Г. каждый ген находится в сложном взаимодействии с остальными ядерными генами и плазмоном. Г. определяет норму реакции организма в изменяющихся условиях внешней среды и на основе взаимодействия с ними формирует фенотип особи. Он является носителем генетической информации и при взаимодействии с комплексом факторов среды внешней и внутренней обуславливает и контролирует развитие, строение и жизнедеятельность организма, а также определяет пути развития организма во взаимодействии с внешней средой, т. е. пределы его нормы реакции. Термин «генотип» был предложен В. Иоганнсенем в 1909 г.

Генотип остаточный * генатып рэшт-кавы * *residual genotype* – «фоновый» генотип, т. е. часть генотипа, ответственная

за формирование фенотипа, в рамках которого формируется анализируемый или любой отдельно взятый признак. Г. о. – это показатель адаптивности или «дарвиновской приспособленности» генотипа, выраженный в виде процента особей с данным генотипом в генофонде следующего поколения.

Генотипа норма реакции, н. р. * генатыпа норма рэакцыі, н. р. * *reaction norm of genotype or r. n.* – размах (границы) изменчивости признака и/или степени его выражения под влиянием изменяющихся условий окружающей среды, которая контролируется неизменным генотипом. Г. н. р. выражается в крайних положительных и отрицательных модификациях (см.) количественного признака, в наличии или отсутствии качественного признака. Степень соответствия между организмом и средой, т. е. приспособленность, зависит от Г. н. р. (см. *Адаптивная норма*).

Генотипирование * генатыпаванне * *genotyping* – определение аллельного состояния локуса (гена).

Генотипирование молекулярное * генатыпаванне малекулярнае * *molecular genotyping* – характеристика аллеля на уровне нуклеотидной последовательности ДНК.

Генотипическая изменчивость, г. варьанса * генатыпічная зменлівасць, г. варыянса * *genotypic variance* – доля изменчивости (см. *Изменчивость*), или варианты, в суммарной величине фенотипической варианты признака, которая определяется генетическими различиями особей в популяции (см. *Наследуемость*). Показатель наследственной изменчивости, включающий аддитивный, доминантный и эпистатический компоненты. У большинства хозяйственно полезных признаков генотипическая вариация основана на аддитивном компоненте, который обуславливает эффективность селекции. В общей изменчивости признака она отражает его наследственную обусловленность.

Генотипическая среда * генатыпічнае асяроддзе * *genotypic environment* – генотипическая (внутренняя генетическая)

среда, остаточный генотип (см. *Генотип остаточный*). Совокупность генов, влияющих на проявление в фенотипе данного гена (кроме него самого). Понятие Г. с. отражает взаимодействие в пределах генотипа, поэтому весь генотип может считаться Г. с. практически для любого конкретного гена. Генетический фон, т. е. совокупность генов, влияющих на проявление в фенотипе конкретного гена (или генов). Фенотипическое проявление каждого признака – результат взаимодействия аллельных и неаллельных генов (полное и неполное доминирование, плейотропия, комплементарность, эпистаз, полимерия и др.), поскольку организмы существуют и развиваются на основе тесно взаимосвязанных биохимических процессов, этапы которых контролируются отдельными генами. Термин был предложен С. С. Четвериковым в 1926 г.

Генотипов частота * генатыпаў частата * *genotype frequency* – доля особей в популяции, несущих конкретный генотип (см.).

Генотип – среда взаимодействие * генатып – асяроддзе ўзаемадзеянне * *genotype – environment interaction* – изменение фенотипической экспрессии генотипа в разных средовых условиях (см. *Экспрессивность*).

Генотипы «забуференные» * генатыпы «забуфераваныя» * *buffering genotypes* – комбинации генов, возникающие в результате естественного отбора и придающие организму устойчивость к влиянию среды и способность к компенсации этого влияния. Различные аспекты этой способности генотипа к саморегуляции в период развития и репродукции названы разными авторами пластичностью (см. *Пластичность генетическая*), канализированным развитием (см. *Развитие канализированное*), экзистенциальной адаптацией (см. *Адаптация*), стабильностью (см. *Стабильность генетическая*) и фенотипической пластичностью.

Генотоксин * генатаксін * *genotoxin* – токсическое вещество как органической, так и неорганической природы, которое, попадая внутрь клеток организма, повреж-

дает молекулы ДНК, вызывая мутации, опухоли и новообразования.

Генотоксичность * генатаксiчнасць * *genotoxicity* – свойство химических, физических и биологических факторов повреждать структуру и нарушать функционирование генетического аппарата клеток.

Генофонд * генафонд * *gene pool* – 1. Совокупность генов (аллелей) группы особей, популяции, группы популяций или вида, в пределах которых они характеризуются определенной частотой встречаемости. Относительным постоянством Г. характеризуются популяции, размножающиеся половым путем. Г. является решающей основой процесса образования рас и видов (см. *Вид. Видообразование. Эволюция*). 2. Вся совокупность видов живых организмов с их проявившимися и потенциальными наследственными задатками. С точки зрения охраны природы можно рассматривать генофонд планеты (см. *Геносфера*) и ее отдельных регионов, экосистем. Большую роль в охране и воспроизводстве Г. растений и животных играют национальные парки, биосферные заповедники, зоопарки, ботанические сады, генетические банки и др. Одним из самых значительных частей Г. планеты служат влажнотропические леса бассейна р. Амазонка, где отмечено более 50 000 видов растений. В этих лесных формациях представлено более половины известных нам видов животных, в том числе 80% насекомых и 90% приматов. Г. – основа видообразования. Чаше употребляется понятие «генофонд популяции». Факторы, изменяющие частоту тех или иных генов в популяции, можно считать основными причинами возникновения видов. Предполагается, что образование более высоких, чем вид, таксономических категорий (т. е. вся биологическая эволюция) основывается подобно видообразованию на изменениях Г. Охрана Г. природных и искусственных популяций растений и животных – одна из центральных задач охраны природы. Определение Г. имеет большое практическое значение. Напр., если в Г. породы животных нет ценных наследственных задатков, то иногда

прибегают к его обогащению путем скрещивания с животными другой породы, их имеющей. Термин введен А. С. Серебровским в 1928 г.

Генофондное стадо * генафондны ста-так * *gene pool herd* – группа животных локальных или аборигенных пород, выделенная для сохранения породы.

Генофор * генафор * *genophore* – генетическая система (см.) у вирусов, прокариот и органелл, эквивалентная хромосомам у эукариот. У некоторых водорослей в хлоропластах образуется дискретная кольцеобразная структура. Г. содержат нуклеиновые кислоты (см.), но без гистонов (см.).

Геноценоз * генаценоз * *genocenosis* – интегрированная совокупность популяционно-видовых генетических структур (генетических комплексов), сложившихся в процессе эволюции. Г. является носителем генетической программы биогеоценозов. Структуру Г. составляет совокупность генофондов локальных популяций разных видов: в нее входят генетически обособленные генофонды, связанные не столько структурно, сколько функционально. Г. обладает чертами целостности, не присущими генофондам. Он имеет собственные структуру и функцию, систему связей и отношений между генофондами, являющимися основой его упорядоченности. Г. – результат процесса генетической самоорганизации, протекающего в биологическом сообществе, важное звено геносферы, существенный фрагмент окружающей нас генетической реальности.

Геноцид * генацид * *genocide* – истребление отдельных групп населения или создание нетерпимых условий для их жизни, в т. ч. для деторождения, по расовым, национальным, региональным, религиозным или иным мотивам. Г. тесно связан с экоцидом и нередко осуществляется именно через него. Часто Г. неосознан, или его осознание затемнено стремлением к достижению мнимых благ. Напр., применение пестицидов (ядохимикатов) дает возможность получения высоких урожаев, но объективно приводит как к экоциду через отравление окружающей среды, так и к Г. через

отравление людей. Г. – одно из тяжчайших преступлений против человечества.

Гентингтона болезнь * Гентынгтона хвароба * *Huntington's disease* – см. *Хорея Гентингтона*.

Гены аллельные * гены алельные * *allelic genes* – см. *Аллели*.

Гены аморфные, аморфы * гены аморф-ных, аморфы * *amorphic genes or amorphs* – аллели, возникающие в результате генных мутаций, которые не имеют в гетерозиготном состоянии никакого отличного от дикого типа фенотипического эффекта. Г. а. представляют собой крайний тип гипоморфных генов (см. *Гены гипоморфные*). Степень проявления мутантного признака зависит только от числа мутировавших аллелей, поэтому гены данного типа называются также гетеро- или мономорфными (см. *Гены антиморфные. Гены гиперморфные*).

Гены антиморфные, антиморфы * гены антыморфные, антыморфы * *antimorphic genes or antimorphs* – мутировавшие аллели, действующие в направлении, противоположном действию стандартного аллеля (дикого типа) и определяющие качественное изменение генотипа. В зависимости от соотносительного эффекта мутантного и исходного аллелей можно путем их перекреминации получить промежуточное проявление признака. Увеличение абсолютного числа аллелей у особи при неизменном соотношении доз обоих аллелей не оказывает влияния на данный признак.

Гены «бессмертия» * гены «бессмертно-насци» * *immortalizing genes* – гены, которые несут онкогенные вирусы, наделяющие культивируемые клетки млекопитающих способностью неограниченно делиться, расти и перекрывать лимит Хайфлика (см.).

Гены блокировки роста * гены блакі-роўкі росту * *growth arrest specific genes or GAS* – группа генов, специфически экспрессирующихся в покоящихся клетках. При возобновлении нормального клеточного цикла их транскрипция подавляется. Впервые Г. б. р. (всего 6) идентифицированы в фибробластах мыши. Функции и механизмы активности кодируемых Г. б. р. продуктов окончательно не установлены.

Гены гемизиготные * гены гемизиготные * *hemizygote genes* – гены, встречающиеся у особи не в форме пары аллелей, а в единственном числе, напр., у гаплоидных организмов (см. *Гаплоид*), а также в каждой из половых хромосом гетерогаметного пола (см. *Гемизиготность*). Гемизиготными по генам, находящимся в X-хромосоме, являются особи гетерогаметного пола (XY и XO). Гемизиготностью по всем генам характеризуются гаплоидные организмы, гемизиготностью по генам непарной хромосомы – моносомы ($2n - 1$). Гемизиготность наблюдается и при локализации гена против нехватки в гомологичной хромосоме. Гены, встречающиеся у особи не в виде парных аллелей, а в единственном числе, напр., у гаплоидных организмов, а также в каждой из половых хромосом гетерогаметного пола.

Гены гемоглобина человека * гены гемаглагобина человека * *human hemoglobin genes* – гены, кодирующие разные виды гемоглобина (см. *Гемоглобин*) человека. Локализованы в хромосомах 11 и 16. Хромосома 11 содержит ген ϵ -цепочки, 2 гена γ -цепочки G γ и A γ , ген δ -цепочки и ген β -цепочки. Хромосома 16 содержит 2 гена ζ цепочки (ζ_1 и ζ_2) и 2 гена α -цепочки (α_2 и α_1). Между ζ_1 и α_2 находится нефункционирующий сегмент ДНК, который на 75% сходен с α_2 -геном по последовательностям нуклеотидов. Он называется псевдогеном $\Psi\alpha_2$. Предполагается, что эти родственные гены (G γ , A γ ; δ , β ; ζ_2 , ζ_1 ; α_2 , α_1) возникли в процессе эволюции в результате дупликаций, то же, конечно, применимо по отношению к гену $\Psi\alpha_2$.

Гены гетерохроматические * гены гетэрахроматичные * *heterochromatic genes* – гены, локализованные в гетерохроматиновых участках хромосом (см. *Гетерохроматин*).

Гены гетерохронные * гены гетэрахронные * *heterochronic genes* – группа функционально родственных генов, активных на различных стадиях онтогенеза, напр., гены *lin-4*, *lin-14*, *lin-28* и *lin-29* у *Caenorhabditis elegans* включаются на последовательных этапах развития, ингиби-

руя экспрессию своих ранее экспрессировавшихся аналогов из группы Г. г.

Гены «гибели клеток» * гены «гибели клетак» * *cell death genes* – гены, контролирующие гибель и элиминацию лишних клеток в процессе эмбриональной дифференцировки тканей (классический пример – дегенерация хвоста у головастики). Наличие специфических Г. «г. к.» подтверждено у нематоды *Caenorhabditis elegans* – гены *ced-3* и *ced-4* инициируют гибель, гены *ced-1* и *ced-2* обеспечивают фагоцитоз погибших клеток, а ген *nuc-1* контролирует утилизацию ДНК из погибших клеток.

Гены гибридного некроза * гены гибриднаго некрозу * *genes of hybrid necrosis* – гены, контролирующие проявление гибридного некроза у растений пшеницы: *Ne1* и *Ne2*. Ген *Ne1* находится в длинном плече хромосомы 5B на расстоянии $10,3 \pm 2,0\%$ кроссинговера от центromеры, а ген *Ne2* – в коротком плече хромосомы 2B на расстоянии $9,4 \pm 1,5\%$ кроссинговера от центromеры. Степень фенотипического проявления Г. г. н. в F1 определяется сочетанием различных по силе аллелей: *w* – слабый, *m* – средней силы, *s* – сильный, *wt* и *ms* – аллели промежуточной силы.

Гены гипархные * гены гипархные * *hyparchic genes* – гены у мозаичных форм, или химер (см.), фенотипическому проявлению которых препятствуют продукты генов, диффузно проникающие из соседней ткани (ср. *Аутархные гены*).

Гены гиперморфные, гиперморфы * гены гиперморфные, гиперморфы * *hyper-morphic genes or hypermorphs* – мутантные гены, экспрессирующийся качественно так же, как стандартный ген, или аллель дикого типа, но со значительно более мощным фенотипическим эффектом.

Гены гипоморфные, гипоморфы * гены гипаморфные, гипаморфы * *hypomorphic genes or hypomorphs* – мутантные гены, экспрессирующиеся так же, как аллели дикого типа, но с более слабым фенотипическим эффектом. Повышение числа гипоморфных аллелей в постоянной среде генотипической (см.) иногда усиливает их

проявление настолько, что они не отличаются от аллеля дикого типа.

Гены гистоновые * гены гістоавія * *histone genes* – гены, контролирующие образование гистонов. Г. г. не содержат интронов, характеризуются высокой повторяемостью и собраны в кластеры. В зависимости от вида, к которому принадлежит данный организм, количество копий Г. г. колеблется от 50 до 800 на гаплоидный геном. У дрозофилы, напр., имеется около 110 копий, локализованных в левом плече хромосомы 2. У человека семейство Г. г. находится в хромосоме 7. Один полный набор Г. г. образует одну единицу транскрипции, транскрибирующуюся в полицистронную иРНК.

Гены гистосовместимости * гены гіста-сумяшчальнасці * *genes of histocompatibility* – гены локусов, кодирующих антигены гистосовместимости. По своему значению для реакции отторжения чужеродного трансплантата делятся на сильные и слабые генные комплексы. У мыши известно более 30 Г. г.

Гены главные, г. основные, олигогены * гены галоўныя, г. асноўныя, алігагены * *major genes or key g. or master g. or oligo-genes* – 1. Гены с четко выраженным фенотипическим эффектом, т. е. кодирующие качественные признаки (см. *Олигоген*). Проявление Г. г. не зависит от генов-модификаторов (см.). 2. Гены, в отличие от полигенов, обуславливающие развитие альтернативных, просто менделирующих признаков. 3. Редко употребляемое обозначение гена, контролирующего развитие одного из двух взаимоисключающих признаков, напр., вьющихся или прямых волос.

Гены гомеотические * гены гамеатыч-ныя * *homeotic genes* – гены, действие которых проявляется в том, что часть эмбриона развивается в орган, возникающий обычно в др. месте (см. *Гомеотические мутации*).

Гены гомологичные * гены гамалагічныя * *homologous genes* – гены с одинаковой функцией и локализацией у особей одного и того же или разных видов. Появление Г. г. у различных видов рассмат-

ривается как доказательство возможного происхождения этих видов от общих родительских форм (см. *Мутации параллельные*). В случае невозможности проверить предполагаемую гомологию генов различных видов скрещиванием их особей и исследованием гибридов фенотипически сходные мутанты можно рассматривать как аналоги.

Гены гомомерные * гены гамамерныя * *homomeric genes* – гены, обуславливающие явление гомомерии.

Гены гормона роста человека * гены гармону росту чалавека * *human growth hormone genes* – пять генов гормона роста (5'-GH1-CSHP1-CHS1-GH2-CSH2-3') расположены в соседних локусах хромосомы 17, имеют высокую степень гомологии и, видимо, возникли в результате дупликации предкового гена. Два из них дают основные изоформы гормона роста, одна из которых синтезируется в основном в гипофизе, а другая – в клетках синцитиотрофобласта плаценты. Альтернативный сплайсинг (см.) увеличивает число изоформ и предполагает возможность их специализации в воздействии на разные ткани. Каждый из пяти генов содержит пять экзонов, которые отделены друг от друга малыми интронами с равными промежутками. В крови присутствуют несколько изоформ, основная из которых содержит 191 аминокислоту (22,1 кДа) (см. *Гормона роста врожденная недостаточность. Гормона роста рецептор. Рецептор гормона роста человека*).

Гены дублицированные * гены дуплі-кованыя * *duplicated genes* – две идентичные пары генов (A_1a_1 и A_2a_2) с одинаковым фенотипическим эффектом (см. *Фенотип*), локализованные в разных хромосомах и отличающиеся специфическим взаимодействием. Г. д. называют кумулятивными, если их доминантные аллели оказывают аддитивное (суммирующее) действие и в результате скрещивания $[(A_1A_1a_2a_2) \times (a_1a_1A_2A_2)]$ расщепление (см.) в F_2 будет 9:6:1 – $[9A_1A_2-6(3a_1a_1A_2-3A_1-a_2a_2): 1a_1a_1a_2a_2]$, из которого видно, что фенотип зависит от наличия одного (A_1 или A_2) или одновременно двух разных доминантных аллелей.

Если фенотип особи определяется присутствием любого из доминантных аллелей, т. е. эффект A_1 равен эффекту A_2 , то расщепление в F_2 будет равно 15:1, и Г. д. в этом случае называют некумулятивными. В случае сходного фенотипического эффекта трех, четырех и большего числа пар генов эти гены называются соответственно три-, quadri- и полипликатными, а расщепление их в F_2 усложняется.

Гены излишества, г. «роскоши» * гены празмернасці, г. «раскошы» * *luxury genes* – гены, кодирующие строго определенные (специализированные) функции. Их продукты обычно синтезируются в больших количествах в клетках особого типа (напр., гемоглобин – в эритроцитах, иммуноглобулины – в клетках плазмы). Понятие Г. и. противопоставляется термину «Гены хауз-кипинга, или Г. «домашнего хозяйства»».

Гены изолирующие, г. изоляции * гены ізалювочні, г. ізаляцый * *isolation genes* – пары аллелей, которые в гетерозиготном состоянии обуславливают резкое снижение жизнеспособности или плодовитости. Гомозиготы в результате элиминации (удаления) промежуточных гетерозиготных форм являются более-менее изолированными друг от друга. Повторные мутации Г. и. не могут накапливаться в популяции, т. к. гетерозиготная форма тотчас же устраняется естественным отбором, который, т. обр., препятствует возникновению изоляционных механизмов (см. *Изоляционные механизмы*) в популяции. Если эти механизмы возникают в единичных случаях, то они могут способствовать образованию симпатрических видов (см. *Видообразование*). Г. и. называются также изоляционными мутантами, или мутантами изоляции.

Гены изоморфные * гены ізоморфныя * *isomorphic genes* – мутантные гены, обуславливающие тот же процесс, что и нормальные аллели, но протекающий менее сильно (гипоморфные аллели) (см. *Гены гипоморфные*). При повышенной дозе они могут вызывать такой же эффект, что и исходные аллели. Феногенетически это означает, что гипоморфный (изоморфный) ал-

лель обуславливает синтез того же катализатора, что и нормальный аллель, но в несколько меньшем количестве, или в экстремальных случаях прекращает его, и тогда аллель носит название аморфного (см. *Гены аморфные*). В отличие от этого т. н. антиморфные аллели в своем действии качественно отличаются от нормальных аллелей и при повышении дозы все сильнее отклоняются от стандарта (см. *Гены антиморфные*).

Гены кодоминантные * гены кадомінантныя * *codominant genes* – аллели, каждый из которых полностью проявляет свои свойства в гетерозиготах независимо друг от друга. Напр., у человека с группой крови *AB* проявляются фенотипические эффекты как I_a , так и I_b кодоминантных генов.

Гены комплементарные * гены камплементарныя * *complementary genes or reciprocal g.* – неаллельные гены (ср. *Аллели*), дополняющие действие друг друга. В случае доминантной комплементарности (см. *Комплементарность*) доминантные аллели двух или более генов ответственны за экспрессию признака, а в случае рецессивной – доминантный аллель любого из генов супрессирует, т. е. подавляет, экспрессию признака. Признак развивается только в случае гомозиготности обоих рецессивных генов.

Гены, контролируемые полом; ГКП * гены, якія кантралююцца полам; ГКП * *sex controlled genes or sex-conditioned g.* – аллели, встречающиеся у обоих полов, но проявляющиеся у особей мужского и женского пола различно. Напр., аутосомный ген, контролируемый полом, может проявляться у самцов как доминантный, а у самок – как рецессивный. Более того, у гомозиготных самок его проявление может быть сведено к минимуму (напр., у человека – облысение). Половой контроль альтернативных генотипов отражается в некоторых случаях на доминантных отношениях двух аллелей. Связь ГКП с полом особи имеет физиологическую природу (см. *Гены, сцепленные с полом*). Гены этого типа могут быть локализованы во

всех аутосомах, а также быть частично или абсолютно сцеплены с полом, напр., располагаются в половых хромосомах.

Гены, контролирующие образование пигмента в клетках глаз (колбочках) * гены, які кантралююць утварэнне пігменту ў клетках вачэй (колбачках) * cone pigment genes – гены, которые кодируют синтез пигментов в колбовидных клетках сетчатки глаз, ответственных за цветовое видение. У человека ген *BSP* (*blue color pigment*), кодирующий пигмент синего цвета, расположен на длинном плече 7-й хромосомы. Пигменты красного и синего цвета кодируются генами, расположенными в направлении от начала (апстрим, см.) длинного плеча X-хромосомы. Идентифицировано 98% нуклеотидных последовательностей, которые имеют один общий предковый ген. Пигмент зеленого цвета является результатом действия даунстрим (см.) последовательности гена пигмента красного цвета. Апстрим (см.) последовательность, включающая 4 кб гена красного и 43 кб зеленого цвета, отвечает за одновременную активность их обоих. Делеция этого элемента, состоящего из 580 п. о., приводит к образованию измененной формы гена цветовой слепоты, сцепленного с X-хромосомой, т. е. к отсутствию восприятия зеленого и красного цвета.

Гены, контролирующие развитие * гены, які кантралююць развіццё * developmental control genes – гены, функцией которых является контроль путей развития. Гены, отвечающие за судьбу клеток в течение процессов развития, были хорошо изучены у нематоды *Caenorhabditis elegans*. Напр., дифференциация (см.) определенной группы клеток может идти у нее двумя путями, образуя вульву (наружные половые органы самки, влагалище) или часть матки. Лocus *lin-12* проявляет двойственность, воздействуя на клетки противоположным образом: высокая активность локуса определяет образование клеток – предшественников клеток матки, а низкая – развитие клетки, которая организует (или направляет) развитие вульвы.

Гены криптические * гены крыптычныя * cryptic genes – гены, фенотипически

не проявляющиеся, «молчащие», но присутствующие в популяции с достаточно высокой частотой. Активировать их действие может к.-л. мутационное событие (см. *Изменчивость потенциальная*).

Гены малые * гены малыя * minor genes – гены, экспрессия которых не имеет четко выраженного фенотипического проявления. Г. м. контролируют количественные признаки и свойства (см. *Полигены*) и являются противоположностью главных генов, или олигогенов (см.), контролирующих качественные признаки с типичным менделевским расщеплением (см. *Расщепление*).

Гены-маркеры * гены-маркёры * marker genes or m. – гены, имеющие четкое фенотипическое проявление (мутантный фенотип, ферментативная активность и др.) и хромосомная локализация которых хорошо известна, что дает возможность использовать их для картирования др. генов (см. *Генетический маркер*).

Гены межвидовые * гены міжвідавыя * interspecific genes – гены, обуславливающие межвидовые барьеры. Аллели этих генов распределены по различным видам и не могут при скрещивании передаваться от одного вида к другому, либо подобная передача завершается стерильностью (см.). Т. обр., они являются генетической основой непреодолимого видового барьера. Кроме того, Г. м. ответственны за характерные морфологические различия между двумя видами. Г. м. у особей одного вида всегда доминантные, т. к. проявление рецессивного аллеля в любом случае ведет к стерильности. Этим они отличаются от внутривидовых Г., которые несут ответственность за множество признаков и могут образовывать различные аллельные комбинации.

Гены-модификаторы * гены-мадыфікатары * modifiers – гены, усиливающие (гены-интенсификаторы) или ослабляющие (гены-супрессоры) действие неаллельного гена, но самостоятельно не влияющие на развитие данного признака. Различают следующие типы Г.-м.: а) неспецифические – нормальные и мутантные аллели одинаково модифицируют проявление данного

признака; б) специфические – их действие определяется и ограничивается генотипом, влияют на фенотип только в присутствии основного гена (через него) и нормальные и мутантные аллели действуют у них по-разному. Иногда Г.-м. называют дополнительными генами.

Гены мономорфные * гены монаморфные * *monomorphic genes* – гены, не имеющие у данного вида аллельных вариантов. К ним относится большинство генов, определяющих принципиальное строение и функции органов, тканей и организма в целом.

Гены мутабельные * гены мутабильные * *mutable genes* – гены, проявляющие сильно повышенный уровень мутабельности (см.). Часто у одной и той же особи они непрерывно и внезапно мутируют от рецессивного мутантного аллеля к исходному доминантному и наоборот, причем мутации могут возникать как равномерно на всех стадиях онтогенеза (см.), так и преимущественно на определенной его стадии. Зачастую высокая мутабельность может не зависеть от самоконтролирующего влияния генов, в некоторых же случаях она зависит от др. генов, которые усиливают (см. *Гены-мутаторы*) или ослабляют степень их мутирования. В связи с этим различают Г. м., которые для проявления мутабельности нуждаются в активаторе (см.) и которые не нуждаются в нем. Так, у *Drosophila virilis* М. Демерек описал ген коротких крыльев, два аллеля которого (m^a и m^c) характеризовались уровнем мутабельности от 4 до 10% при обычном его уровне у аллелей m^+ (дикий тип) и m^b около 10^{-6} . Г. м. известны и у др. организмов. Часто они являются причиной мозаицизма (см. *Мозаичные формы*).

Гены-мутаторы * гены-мутатары * *mutator genes* – гены, биохимическая активность которых может в различной степени (до 10 раз) повышать частоту мутирования (см. *Гены мутабельные*) других, но не всех генов. Вследствие этого частота спонтанного мутирования одного и того же гена в разных генотипических средах может изменяться. Различают следующие

типы эффектов Г.-м.: а) типичный мутаторный эффект; б) мутаторный эффект, ведущий к появлению массовых мутаций, т. е. возникновению большого числа разных мутаций; в) массовый мутационный эффект, при котором, однако, место Г.-м. в хромосоме может быть определено. Первым из Г.-м. описан ген *Dotted* у кукурузы. У кишечной палочки *E. coli* Г.-м. *uvrA*, *uvrB*, *uvrC*, *uvrD* повышают частоту мутаций, индуцируемых УФ-лучами, а гены *mut* в 100 раз повышают частоту транзиций (см. *Транзиция*) и мутации «сдвига рамки» (см. *Рамки считывания сдвига*), *mut T* – в 1000 раз частоту трансверсий. Кроме того, практически все мобильные генетические элементы могут быть отнесены к Г.-м.

Гены независимые * гены независимые * *independent genes* – гены, транскрипция которых, как и у прокариот, не связана с транскрипцией др. генов в рамках транскрипционной единицы. Их активность может, однако, регулироваться экзогенными веществами, напр., гормонами.

Гены неоморфные, неоморфы * гены неоморфные, неоморфы * *neomorphic genes or neomorphs* – мутировавшие гены, оказывающие воздействие, качественно отличное от эффектов исходных аллелей дикого типа (см. *Гены аморфные*).

Гены образования клубеньков и азотфиксации * гены утварення клубенькаў і азотфіксацыі * *nodulation and fixation genes* – гены, участвующие в симбиозе *Rhizobium* и бобовых, представляющем собой одну из наиболее эффективных азотфиксирующих систем.

Гены общего контроля * гены агульнага кантролю * *caretakers* – гены, ответственные за стабильность генома: дефекты в этих генах вызывают его нестабильность и увеличение частоты возникновения мутаций (напр., гены *BRCA1*, *BRCA2*, *p53*, *ATM* и др.).

Гены, ограниченные полом * гены, абмежаваныя полам * *sex limited genes* – гены, влияющие на фенотипическое проявление обусловливаемых ими признаков только в условиях внутренней среды одного пола и не функционирующие у др. пола. Эта связь с полом имеет физиологическую

природу. Г. о. п. могут быть локализованы во всех хромосомах набора. Этим они отличаются от генов, сцепленных с полом (см.), связь которых с полом чисто механическая, т. к. они локализованы в половых хромосомах (см.). С др. стороны, действие сцепленных с полом генов может быть также ограничено полом: если действие двух аллелей *A* и *a* ограничено полом, то у особей одного пола генотипы *AA*, *Aa* и *aa* неразличимы, а у особей др. пола эти аллели обуславливают (в зависимости от типа наследования: доминантный или промежуточный) появление двух или трех различных фенотипов, напр. рецессивные гены стерильности (см.) самок у *Drosophila*; гены, определяющие молочность и яйценоскость у домашних животных и птиц.

Гены окраски оперенья * гены афарбоўкі пер'яў * *plumage pigmentation genes* – пара несцепленных генов (ср. *Сцепленные гены*), эпистатически (см. *Эпистаз*) контролирующей окраску перьев у цыплят. Пигмент не образуется у двойных доминантных и двойных рецессивных гомозигот: цыплята линии Белый Леггорн имеют генотип *IICC*, а цыплята линии Белый Плимутрок – генотип *iicc*.

Гены, определяющие тип строения * гены, якія вызначаюць тып будовы * *pattern genes* – гены, терминологически выделяемые в отдельную группу в связи с тем, что они влияют на дифференцирование (см. *Дифференциация*) надмолекулярных тканевых структур.

Гены, определяющие развитие болезни * гены, якія вызначаюць развіццё хваробы * *disease-associated genes* – аллели с последовательностью нуклеотидов, ассоциированной с наследственным заболеванием.

Гены ортологичные * гены арталогічныя * *ortologous genes* – гомологичные гены, дифференцированные в различных видах – потомках одного вида.

Гены паразитизма * гены паразітызму * *parasitism genes* – гены, кодирующие секреторные белки, обеспечивающие выполнение функции паразитизма. Напр., у нематод, паразитирующих на растениях, та-

кие белки выделяются клетками железы, расположенной в пищеводе, и через стилет впрыскиваются напрямую в ткань хозяина, обеспечивая доступ к питательным веществам.

Гены перекрывающиеся * гены, якія перакрываюцца * *overlapping genes* – наличие в одном и том же участке последовательности ДНК информации о двух различных белках, трансляция которых осуществляется сдвигом рамки считывания на один или два нуклеотида.

Гены-переключатели * гены-пераключальнікі * *switch genes* – гены, эффект которых проявляется в критические стадии (см. *Стадии чувствительные*) жизненного цикла особи и выражается в том, что они направляют развитие (см.) по тому или иному пути. Однако форма и направление этого пути, в свою очередь, устанавливаются др. генами, без которых (или без их стабильного равновесия) путь развития не может быть четко определен, в результате чего возникают менее производительные и отличающиеся друг от друга по ряду признаков особи. Считается, что мутации в Г.-п. являются гомеозисными мутациями (см. *Гомеотические мутации*).

Гены позднего развития, поздние г. * гены позняга развіцця, познія гены * *late genes* – гены, которые экспрессируются на более поздних этапах жизненного цикла. Напр., у бактериофага T4 (см. *T4 фаг*) данные гены ответственны за образование лизозимов, капсидных и др. белков после начала репликации ДНК фага (ср. *Гены раннего развития*).

Гены полимерные * гены полімерныя * *polymeric genes* – неаллельные гены, действующие одинаковым образом и кумулятивно (аддитивно) на один и тот же признак. Г. п. контролируют развитие количественных признаков, а в некоторых случаях и качественных.

Гены полиморфные * гены поліморфныя * *polymorphic genes* – гены, имеющие два и более аллельных варианта. Сочетаемость аллелей полиморфных генов определяет индивидуальность генотипа.

Гены полуметальные * гены напаўлятальныя * *semi-lethal genes* – гены, ко-

торые не вызывают немедленной гибели особи, а только снижают ее жизнеспособность.

Гены предрасположенности к раку груди * гены схільності до раку грудзей * *breast cancer susceptibility genes* – гены, увеличивающие риск развития рака груди. Два таких гена, *BRCA1/BRCA2* (см), идентифицированы и изучены. Однако известно, что и ряд др. генов, вызывающих, напр., синдром Ли–Фраумени (*Li–Fraumeni syndrome*), синдром Коудена (*Cowden disease*), синдром Муир–Торрэ (*Muir–Torre syndrome*) и атаксию-телеангиэктазию, тоже повышают риск развития рака груди. Предполагается, что таких генов больше и их еще предстоит выявить.

Гены развития * гены розвитку * *developmental genes* – гены, определяющие правильность протекания процессов развития.

Гены продолжительности жизни * гены працягласці жыцця * *life span genes* – гены, контролирующие период активности большой группы генов, которые поддерживают жизнеспособность организма, и, соответственно, определяющие продолжительность его жизни. Долгое время считалось, что продолжительность жизни строго полигенный признак с низким коэффициентом наследования. В последнее время Г. п. ж. были обнаружены у дрозофил, а также их наличие было подтверждено и у др. организмов.

Гены раннего развития * гены ранняга розвитку * *early development genes or e. g.* – гены, которые экспрессируются в течение раннего периода развития. Напр., у бактериофага T4 (см. T4 фаг) при инфицировании им фага это такие генетические элементы, которые функционируют в период перед началом репликации (см.) ДНК (ср. *Гены позднего развития*).

Гены репарации ДНК * гены рэпарацыі ДНК * *DNA repair genes* – гены, кодирующие белки, которые, в свою очередь, корректируют ошибки в последовательности нуклеотидов ДНК. Нарушение функционирования генов репарации приводит к серьезным последствиям, таким как врож-

денные дефекты развития, резкое увеличение риска развития ракового заболевания и ускорение процесса старения. Большое количество генов репарации изучено у бактерий и дрожжей. У человека в настоящее время установлено 125 генов, напрямую участвующих в процессе репарации ДНК, и известна последовательность нуклеотидов в их сДНК. Эти гены функционируют в многообразной сети метаболических путей, и в их задачу входит узнавание и удаление поврежденных или измененных ДНК, обеспечение устойчивости ДНК к повреждениям и предотвращение возможных ошибок при ее репликации или репарации.

Гены сигнальные * гены сігнальныя * *signal genes or markers* – см. *Гены-маркеры*.

Гены синтезирующая машина * машина, якая сінтэзуе гены * *gene machine* – автоматический ДНК синтезатор для получения коротких (как правило, длиной в 15–30 п. о.) нитей ДНК для использования их в полимеразной цепной реакции.

Гены сложные * гены складаныя * *compound genes* – гены, состоящие из элементов, обладающих частично независимым друг от друга действием и независимой мутабельностью (см.), т. е. имеют внутри себя независимо мутирующие элементы.

Гены стерильности * гены стэрыльнасці * *sterility genes* – гены, действие которых вызывает стерильность (см.) особи. Г. с. либо препятствуют возникновению функционально способных гамет, либо обуславливают изменение морфологии или физиологии организма, затрудняющее нормальное протекание полового процесса. В популяционно-генетическом отношении Г. с. вызывают те же последствия, что и летальные гены (см. *Летальные факторы*). Если мутация, приводящая к стерильности, доминантна, то мутировавший ген дальше не передается, т. к. эта мутация немедленно элиминируется (удаляется). Рецессивные Г. с. также подвергаются действию отрицательного отбора (см. *Отбор негативный*), т. к. гомозиготные комбинации не дают потомства, но в гетерозиготном состоянии эти гены могут сохраняться в популяции.

Гены структурные, гены смысловые * гены структурныя, гены сэнсавыя * structural genes or sense g. – гены, кодирующие РНК или последовательность аминокислот в белковой молекуле, т. е. определяющие структуру белков. Комплекс Г. с. с геном-оператором (см. *Оператор*) составляет оперон (см.). Регуляторные гены (см. *Ген регуляторный*) могут быть структурными в тех случаях, когда их продукты контролируют экспрессию др. генов. У эукариот Г. с. транскрибируются РНК-полимеразой II (см.).

Гены, сцепленные с полом * гены, сцепленныя з полам * sex linked genes – гены, действие которых механически связано с полом особи, т. к. они локализованы в половых хромосомах (X или Y; Z или W). Чаще всего гены являются эквивалентными для обоих полов (см. *Дозы компенсации*). Признаки, обусловленные такими генами, обозначаются соответственно как сцепленные с полом, а тип наследования – как сцепленное с полом наследование (см. *Наследование, сцепленное с полом*).

Гены устойчивости к гербициду * гены ўстойлівасці да гербіцыду * herbicide resistance genes – гены, кодирующие белок, способный инактивировать гербициды. Такие гены служат в качестве селективных маркеров в экспериментах по генетической трансформации растений (напр., *bar*-ген).

Гены хаўз-кипинг * гены хаўз-кіпінг * housekeeping genes – см. *Конститутивные гены*.

Гены – «хранители клеточного цикла» * гены – «захавальнікі клетачнага цыклу» * gate-keepers – гены, которые вовлечены в регуляцию клеточного цикла. Их белковые продукты способны сдерживать опухолевую прогрессию. К ним относят такие гены, как *RB1*, *WT1*, *FNIT* и др. Мутации в этих генах приводят к образованию опухоли.

Географическая изоляция * геаграфічная ізаляцыя * geographical isolation – изоляция популяций рядом непреодолимых географических барьеров от большинства др. популяций вида. Г. и. наблюдается у рыб из несвязанных протоками водоемов,

у наземных нелетающих животных при наличии водных преград и т. п. Г. и. – основа географического, или аллопатрического, видообразования (см.). Г. и. – один из механизмов видообразования, резко усиливающий расхождение популяций и прекращающий обмен генами между ними. Любое разобщение популяций, обусловленное географическими факторами, напр., расхождением материков, появлением горных гряд и т. д., при котором затрудняется или прекращается свободное скрещивание особей, что ведет к гибели вида или образованию нового вида в рамках новых ареалов. Напр., после ликвидации перемычки, соединяющей Евразию с Северной Америкой, на каждом из разделившихся континентов образовалось много новых видов.

Географическое видообразование * геаграфічнае відаўтварэнне * geographic speciation – расщепление родительского, исходного вида (см. *Bud*) на два и более дочерних вида в результате географической изоляции двух или более популяций; то же – аллопатрическое видообразование (см.).

Георгиева гипотеза * Георгіева гіпотэза * Georgiev's hypothesis – см. *Гипотеза Георгиева*.

Гербицидоустойчивые трансгенные растения * гербіцыдаўстойлівыя трансгенныя расліны * herbicide resistant transgenic plants – растения, обладающие устойчивостью к гербицидам, закрепленной на генетическом уровне. Применяемые в настоящее время гербициды как селективного, так и тотального действия, сравнительно дороги и, главное, отрицательно воздействуют на окружающую среду, накапливаясь в почве, почвенных водах и растениях. Синтезированы гербициды нового поколения, которые являются значительно более эффективными, поэтому применяются в очень низких концентрациях и быстро разрушаются почвенными микроорганизмами. Однако они неселективны и ингибируют рост как сорняков, так и культурных растений. Устойчивость растений к действию гербицидов может создаваться различными путями, напр., в результате точечных мутаций генов, коди-

рующих белок-мишень для данного гербицида. Описаны такие мутации по устойчивости к гербицидам, которые действуют на фотосинтез и синтез аминокислот и являются причиной появления на полях устойчивых сорняков, что приводит к необходимости ротации гербицидов через определенное количество лет, когда устойчивые сорняки накапливаются в количествах, которые могут снизить эффективность гербицида, применяемого в конкретный период. Фермент ацетолактатсинтаза (*ALS*) представляет собой мишень для ряда гербицидов: сульфонилмочевины, имидазолинов и триазолпиримидинов. Проведено клонирование *ALS*, его мутагенез *in vitro* и *in vivo* и трансформация гербицидустойчивого гена в растения с помощью агробактерий. Отбор по устойчивости к канамицину и непосредственно к хлорсульфону привел к появлению гербицидустойчивых растений. Гербицид глифосат ингибирует синтез ароматических аминокислот у бактерий и у растений, а ген *aro A* кодирует фермент-мишень энолпирувил-шикиматфосфатсинтазу, на которую действует глифосат. Передача в растения мутантного гена *aro A*, кодирующего слабоблагодатный к действию глифосата фермент, способствует получению глифосатустойчивых растений. Гербицид биалафос (фосфинотрицин) ингибирует глутаминсинтазу. Ген *Bar* у *Streptomyces hydroscopicus* кодирует фермент фосфинотрицинацетилтрансферазу, которая ацетирует гербицид, превращая его в нетоксичное соединения. Трансгенные растения с геном *bar* приобретают устойчивость к данному гербициду (басте). Гербицид бромоксинил действует на фотосистему 2. Ген *bxn*, кодирующий специфическую нитрилазу, превращающую бромоксинил в 3,5-дибромо-4-гидроксибензойную кислоту, был клонирован из *Klebsiella pneumoniae* и введен в растения в растения табака под контролем светорегулируемого промотора. Полученные трансгенные растения имели высокий уровень устойчивости к бромоксилу. При изучении промоторов 35S и TR2 T-ДНК для экспрессии гена *bar*

в трансгенных растениях сахарной свеклы установлено, что оба промотора приводят к уровню экспрессии гена, позволяющему использовать коммерческие концентрации гербицида биалафоса. При трансформации гена *bar* и мутантного гена *ALS* (устойчивость к сульфонилмочевинам) получены трансгенные растения свеклы, выдерживающие концентрации обоих этих гербицидов.

Геркогамия; условия, исключающие самоопыление * геркагамія; умовы, які виключають самаопылення * *herkogamy* – у гермафродитных организмов пространственное разделение мужских и женских репродуктивных органов с целью предотвращения аллогамии.

Гермафродит * гермафрадыт * *hermaphrodite* – особь, у которой образуются и мужские и женские половые клетки. 1. У растений – виды, у которых в цветке присутствуют и мужские, и женские половые органы (однодомные растения). 2. У животных – особи, у которых развиты и мужские, и женские половые органы.

Гермафродитизм * гермафрадытизм * *hermaphroditism* – двуполость, наличие у одной и той же особи органов мужского и женского пола, образующих зрелые гаметы мужского и женского типа. Различают естественный Г. (у олигохет, пиявок, усногих ракообразных, многих брюхоногих моллюсков, ряда рыб и др.) и аномальный Г. При естественном Г. у одной особи образуются и яйца, и сперматозоиды, одновременно обладающие способностью к оплодотворению (функциональный Г.), или такой способностью обладает только один из видов половых продуктов (афункциональный Г.). При функциональном Г. особь продуцирует в основном один вид половых клеток (изредка – иной) либо она одновременно выполняет роль самца и самки (эугермафродитизм). Различают также временный Г., когда раньше созревают генеративные органы одного из полов, и описавтогамию, при которой сперма, произведенная в фазе самца, хранится в период смены полов и используется той же особью в фазе самки. Тем не менее, у большинства

гермафродитных видов существуют механизмы, препятствующие самооплодотворению (см.). При функциональном Г. особь выступает как однополая, но со сменой полов. Г. наблюдается у всех групп животных, включая человека. Он может быть истинным при наличии у особи половых желез обоих полов или ложным (псевдогермафродитизм), когда у имеются половые железы одного пола, а наружные половые органы и вторичные половые признаки – др. пола, т. е. мужеподобие (маскулинизация, вирилизм) самок и женоподобие (феминизация) самцов. В ботанике обычный Г. называют однодомностью, у низших растений и грибов – гомоталлизмом. У большинства гермафродитов наблюдается одновременное развитие половых органов и формирование женских и мужских половых клеток, ряд др. механизмов, препятствующих самооплодотворению и тем самым – тесному инбридингу. Г. считается самой примитивной формой полового размножения и представляет собой приспособление к сидячему, малоподвижному или паразитическому образу жизни. Одно из преимуществ Г. состоит в том, что он делает возможным самооплодотворение, а это весьма важно для эндопаразитов, таких как солитер, напр., ведущих одиночное существование. Кроме того, Г. увеличивает продолжительность периода размножения и вероятность осеменения особей, особенно у мелких животных с относительно крупными яйцами и низкой плодовитостью. Аномальный Г. наблюдается во всех группах животных и у человека и, как правило, обусловлен генетически.

Гермафродитизм двусторонний симметричный * гермафрадытизм двухбаковы симетрычны * *dimidiate hermaphroditism* – латеральный гермафродитизм, когда яички находятся на одной стороне, а яичник – на др. стороне тела.

Геронтология * геранталогія * *gerontology* – раздел биологии, предметом изучения которого являются механизмы и закономерности, в т. ч. генетические, старения организмов. Основы Г. заложены И. И. Мечниковым.

Герпеса вирусы * герпеса віруси * *herpes viruses or herpesviruses* – группа крупных вирусов *Herpesviridae* животных и человека. ДНК Г. в. имеют двойную линейную спираль, которая заключена в двадцатигранный капсид (см.). Размеры Г. в. колеблются в пределах от 180 до 250 нм. Они характеризуются высокой вирулентностью, некоторые из них вызывают опухолеобразование. 1-й тип симплекса (см.) Г. в. вызывает появление простудных болячек; 2-й тип поражает гениталии и передается половым путем. Оба эти типа Г. в. были выделены из раковых опухолей человека. Г. в. является причиной оспы, цыплят и опоясывающего лишая. Для многих герпесвирусовых инфекций характерна латентность. К группе Г. в. относятся также вирус Эпштейна–Барр и цитомегаловирус, подсемейства *Alphaherpesvirinae*, *Betaherpesviridae*, *Gammapherpesvirinae*.

Герпесвирусы обезьян * герпесвіруси малпаў * *simian herpesviruses* – два вида высокоонкогенных вирусов, поражающих обезьян Нового Света родов *Saimiri* и *Ateles*. Вирусные частицы Г. о. включают по 2 типа молекул ДНК (инфекционную и дефектную).

Герстманна–Штройслера–Шинкера синдром * Герстмана–Штройслера–Шынкера синдром * *Gerstmann–Straussler–Scheinker syndrome* – заболевание семейного типа; губкообразная форма энцефалопатии. У трансгенных мышей с мутантной формой гена *prp*, выделенного из мозговой ткани больных с этим синдромом, развивается дегенеративная болезнь мозга. Этот синдром относится к хроническим болезням, при которой развивается спинально-мозговая атаксия. В мозге пациентов с указанным синдромом обнаружены бляшки из прионовых и амилоидных белков. В настоящее время получена зародышевая линия с мутацией, кодирующей прион (см. *Прионы*).

Гессенская муха * гесенская муха * *Mayetiola destructor or Hessian fly* – двукрылое насекомое из семейства галлиц, распространенное практически во всем северном полушарии. Является объектом

популяционно-генетического анализа, используется при картировании генов и др.

Гет * гет * het – частично гетерозиготный фаг.

Гетероаллелизм * гетэраалелизм * heteroallelism – существование двух и более аллелей гена, которые различаются локализацией мутантных сайтов. Внутригенные рекомбинации (см.) между гетероаллелями могут образовывать функциональный (активный) цистрон (см.).

Гетерогаметность * гетэрагаметнасць * heterogamety – характеристика организма или группы видов, особи которых имеют в хромосомном наборе пару различающихся половых хромосом и вследствие этого образующих разные по набору хромосом гаметы, т. е. гетерогаметы. Пол, представленный особями с такими наборами половых хромосом, называют гетерогаметным (ср. *Пол гомогаметный*). Так, у млекопитающих, в том числе у человека, им является мужской пол, у особей которого образуются X- и Y-сперматозоиды. У птиц и бабочек гетерогаметным является женский пол. У гетерогаметных особей (типа XY) часто подавлен кроссинговер (см.). В большинстве случаев у гетерогаметных видов формируется примерно равное количество особей обоих полов, что, вероятно, явилось причиной (или следствием) сохранения Г. в процессе эволюции.

Гетерогамия * гетэрагамія * heterogamety – 1. У некоторых видов чередование поколений (см. *Поклолений чередование*), размножающихся половым путем и партеногенетически (см. *Партеногенез*). 2. Различие гамет, образующихся у гибридного организма (см. *Гибрид*), по отдельным генам или их комбинациям. 3. Иногда синоним термина анизогамия. 4. Тип полового процесса, при котором сливаются различные по форме и размеру гаметы – половые клетки. Для высших растений и многоклеточных животных характерна оогамия, когда яйцеклетка значительно превышает по размерам сперматозоид и неподвижна.

Гетерогаплоид * гетэрагаплоїд * heterohaploid – гаплоидный организм, в котором в определенных хромосомах или хромо-

сомных сегментах произошли перестройки типа делеций (см.) или дупликаций (см.).

Гетерогенез * гетэрагенез * heterogenesis – 1. Внезапное появление особей, резко отличающихся по ряду признаков от родительских форм. 2. Смена способов размножения у организмов на протяжении двух или более поколений (см. *Поклолений чередование*). Открытие Г. в прошлом веке было предвестником мутационной теории. Понятие «гетерогенез» было использовано в 1864 г. Р. Келликером для выдвижения одной из гипотез видообразования.

Гетерогенная ядерная РНК, гяРНК * гетэрагенная ядерная РНК, гяРНК * heterogeneous nuclear RNA or heterogenic n. RNA or hnRNA – пул экстрахромосомных молекул РНК, обнаруженных в ядре, включая гетерогенную смесь первичных транскриптов (см.), частично транскрибированные молекулы отдельных интронов (см.) РНК и малые молекулы ядерной РНК. Молекулы РНК близки по составу к ДНК и гетерогенны по размеру. По крайней мере часть гяРНК является предшественниками цитоплазматических мРНК. Термин часто используется для обозначения первичных транскриптов или их модифицированных продуктов (см. *Малая ядерная РНК. Сплайсосома*).

Гетерогенность * гетэрагеннасць * heterogeneity – наличие в популяции особей, различающихся по тому или иному числу аллелей (см.). Эта неоднородность генетического состава образована за счет вхождения в генотип (индивидуальный) или в генофонд (популяционный) более одного или нескольких генов. Возникшая под действием различных факторов Г. является материальной базой для действия естественного или искусственного отбора (см. *Отбор*).

Гетерогенный * гетэрагенны * heterogenic or heterogenetic – о популяции или гамете, которые содержат более одного аллеля определенного гена (генов).

Гетерогенный подбор * гетэрагенны падбор * heterogenic fitting – спаривание животных, при котором к определенному производителю подбираются несходные

с ним самки (матки). Г. п. проводится для увеличения генетического разнообразия в стаде, соединения в одном животном желательных признаков обоих родителей, повышения жизнеспособности потомков, получения эффекта гетерозиса.

Гетерогеномный * гетэрагеномны * heterogenomic – термин для определения: а) ядра, клеток и организмов, несущих геномы различных видов (ср. *Гомогеномный*); б) структурно различающихся диплоидных и полиплоидных геномов.

Гетерогенота, гетерогенотическая мерозигота * гетэрагенота, гетэрагенотычная меразигота * heterogenote or heterogenotic merozygote – частично диплоидная гетерозиготная бактериальная клетка, возникающая в результате трансдукции (см.) или конъюгации (см.).

Гетерогиния * гетэрагиния * heterogyny – наличие в пределах вида или популяции нескольких различающихся типов самок.

Гетерогония * гетэрагонія * heterogony – 1. Циклический партеногенез (см. *Партеногенез*), при котором происходит чередование поколений (см. *Поклолений чередование*) с партеногенетическим и нормальным половым размножением. 2. Неодинаковая скорость роста двух органов или частей организма при сохранении постоянства их соотношений, аллометрия.

Гетеродимер * гетэрадымер * heterodimer – белок, образованный двумя полипептидными цепями, различающимися по последовательности составляющих их аминокислот (см.), часто кодируемых разными генами.

Гетеродуплекс, гетеродуплексная ДНК * гетэрадуплекс, гетэрадуплексная ДНК * heteroduplex or heteroduplex DNA or hybrid DNA – 1. Молекула ДНК (см. *Дуплекс ДНК*), образующаяся в результате спаривания *in vitro* (см.) оснований двух нитей: ДНК/ДНК или ДНК/РНК, имеющих неполную комплементарность (см.). 2. Двунитчатая нуклеиновая кислота, в которой каждая цепочка имеет разное происхождение и вследствие этого они не абсолютно комплементарны. 3. Молекула ДНК (или ее участок), возникшая в результате объединения про-

исходящих от разных двухцепочечных ДНК одноцепочечных сегментов в процессе рекомбинации, в частности, формирование Г. с участием расположенных рядом генов бета-глобинов приводит к образованию гемоглобина Лепора. Г. ДНК может быть образована *in vivo* на промежуточной стадии рекомбинации, а также *in vitro* в результате отжига комплементарных единичных цепей из различных молекул ДНК.

Гетеродуплексное картирование, к. гетеродуплексом * гетэрадуплекснае карттавание, к. гетэрадуплексам * heteroduplex mapping – получение гетеродуплексов для локализации инсерций (вставок) и делеций, а также для выявления степени гетерогенности двух молекул ДНК (см. *Гетеродуплексный анализ*).

Гетеродуплексной ДНК модель * гетэрадуплекснай ДНК мадэль * heteroduplex DNA model – модель, объясняющая кроссинговер и конверсию генов на основе результатов гетеродуплексного анализа (см.).

Гетеродуплексный анализ, г. гибридаизационный а. * гетэрадуплексны анализ, г. гібрыдызацыйны а. * heteroduplex analysis or h. hybridization a. – метод выявления генных мутаций путем смешивания амплифицированной при ПЦР мутантной молекулы ДНК с ДНК дикого типа с последующей их денатурацией и отжигом. Конечный продукт подвергается гель-электрофоретическому анализу. При оптимальных электрофоретических условиях и разрешающей способности геля выявляются единичные замещения нуклеотидов. При помощи электронного микроскопа визуализируют участки частичного или полного отсутствия комплементарности анализируемых молекул ДНК – в них образуются структуры в виде петли или пузыря.

Гетерозигот преимущество * гетэразігот перавага * heterozygote advantage – ситуация, при которой гетерозиготы имеют более высокую приспособленность, чем гомозиготы (см. *Сверхоминирование*).

Гетерозигота * гетэразігота * heterozygote – 1. Диплоидная или полиплоидная особь, имеющая разные аллели в одном и более локусах. 2. Особь, в потомстве ко-

торой обнаруживается расщепление признаков. Напр., у темноглазых родителей, если они являются Г., могут родиться и темно- и светлоглазые дети. 3. Организм, в клетках которого содержатся гомологичные хромосомы, несущие различные аллели того или иного гена. У человека ок. 20% генов находится в гетерозиготном состоянии.

Гетерозигота двойная * гетэразігота падвойная * *double heterozygote* – особь с двумя мутантными генами, локализованными в разных локусах.

Гетерозигота по нехватке * гетэразігота па нястачы * *deficiency heterozygote* – особь, у которой определенный ген локализован на участке хромосомы, который был утрачен одним из гомологов (по сути – гомозигота). При конъюгации хромосом в мейозе у Г. п. н. сохранившийся участок одного из гомологов образует петлю.

Гетерозигота сложная * гетэразігота складаная * *compound heterozygote* – особь с двумя разными мутантными аллелями в одном локусе: один на каждой из пары хромосом. Выявляется у пациентов с болезнями, вызванными аутосомными рецессивными мутациями. Как правило, это потомки родителей, у каждого из которых в одном и том же локусе имела мутация, но эти мутации были разные (см. *Гетерозиготы комплексные*).

Гетерозиготная ДНК * гетэразіготная ДНК * *heterozygous DNA* – см. *Гибридная ДНК*.

Гетерозиготность * гетэразіготнасць * *heterozygosity or heterozygosis* – 1. Термин, указывающий на то, что в генотипе диплоидной или полиплоидной особи имеются локусы, которые состоят из разных аллелей и составляют одну пару, напр. *Aa* (см. *Гетерозигота*). 2. Доля гетерозиготных локусов в геноме особи. 3. Г. обуславливает высокую жизнеспособность организмов и хорошую приспособляемость к меняющимся условиям. Является одним из важных механизмов поддержания гомеостаза популяции. Г. возникает при образовании зиготы из разнокачественных по генному составу гамет. Т. н. структурная Г. может проявиться при хромосомной пе-

рестройке одной из гомологичных хромосом. При разведении и селекции животных и растений Г. направляется подбором, но может возникнуть и в результате мутации. Г. главная причина проявления гетерозиса.

Гетерозиготность внутренняя, г. принудительная * гетэразіготнасць унутраная, г. прымусовая * *heteroforced zygosіs* – постоянное сохранение гетерозиготности благодаря наличию сбалансированности летальных факторов (см. *Летальные факторы сбалансированные*). Г. в. обнаружена у *Oenothera* (см. *Гибриды перманентные. Гетерозиготы комплексные*).

Гетерозиготный организм * гетэразіготны арганізм * *heterozygous organism* – особь, содержащая в клетках тела разные аллели данного гена, напр. *Aa*. Исходная для Г. о. гибридная зигота образуется в результате соединения гамет с разными аллелями – *A* и *a*. При размножении Г. о. происходит расщепление аллелей и появляются особи, несущие признаки, контролируемые аллелем *A* и/или *a*. Одна и та же особь может быть гетерозиготной в отношении одной (*A* и *a*) или нескольких (*A*₁, *A*₂, *a*₁ и *a*₂) аллельных пар генов и гомозиготной – в отношении др. генов.

Гетерозиготы комплексные, г. сложные * гетэразіготы комплексныя, г. складаныя * *complex heterozygotes* – организм, гетерозиготный по двум или более анализируемым генам.

Гетерозис, гибридная сила * гетэрозіс, гібрыдная сіла * *heterosis or hybrid vigour* – свойство, наблюдаемое у *F*₁ гибридов, превосходить по определенным признакам лучшую из родительских форм (истинный Г.). Если гетерозисный эффект проявляется при оценке гибрида по средней величине признака у обоих родителей, то говорят о гипотетическом Г. В качестве меры оценки Г. чаще берут родителя с лучшим проявлением признака, но иногда используют показатель инцухт-депрессии (см.), возникающей в результате длительного близкородственного разведения после имевшей место гибридизации (см.). Эффект Г. максимально проявляется в *F*₁, а во втором и последующих поколениях обычно затухает.

Различают также Г.: а) соматический – более мощное развитие вегетативных органов, соматических признаков (см. *Признак*) у гибридных организмов; б) репродуктивный – большее развитие репродуктивных органов, повышенная фертильность (см.) и способность к размножению, приводящие к более высоким урожаям семян, плодов, более интенсивному размножению животных; в) адаптивный – повышение приспособленности (см.) гибридных особей к условиям среды, их конкурентоспособность в борьбе за существование. Г. объясняют гл. обр. взаимодействием генов (эффект доминирования и эпистаза), аддитивным действием положительно влияющих доминантных генов, присутствующих в разном наборе у родителей и соединяющихся в потомках, предполагается взаимодействие между неаллельными доминантными генами, взаимодействием между аллелями одного локуса, или сверхдоминирование (см.), более высоким уровнем гетерозиготности гибрида и др. Генетические механизмы проявления Г. изучаются. При Г. происходит погашение у гетерозигот вредного действия рецессивных генов. Изучение биохимических причин Г. показало, что у гибридов наблюдается повышенная активность ряда ферментов и расширение набора аллельных вариантов. Решающим моментом в практическом использовании Г. явилось открытие у растений ЦМС – цитоплазматической мужской стерильности (см.). Перспективно использование химических гаметоцидов (см.). Г. имеет важное значение для сельского хозяйства. У с.-х. животных и растений Г. часто приводит к значительному повышению продуктивности и урожайности: получение простых и двойных межлинейных гибридов кукурузы позволило повысить на 20–30% валовые сборы зерна. Г. у ряда растений уже широко применяется в производстве, обеспечивая от 15 до 40% прибавки урожая (у кукурузы, сорго, свеклы, лука и др.). Однако до сих пор проблема закрепления Г. в ряду поколений не решена. Одним из рассматриваемых подходов к решению этой проблемы является вегетативное размно-

жение гетерозисных форм, полиплоидия и различные нерегулярные формы полового размножения (апомиксис, партеногенез и др.). В животноводстве высокая жизнеспособность организмов, возникающая в результате скрещивания дальних родственников. Напр., мул, полученный при скрещивании осла и лошади, превосходит родительские особи по выносливости. Термин был предложен Г. Шеллом в 1911 г.

Гетерозис моногибридный одногенный * гетэрозіс монагібридны аднагенны * *monohybrid one gene heterosis* – гетерозис, проявляющийся при скрещивании двух гомозиготных линий, различия между которыми состоят в генах только одной аллельной пары: $AABBCCDD \times aaBBCCDD \rightarrow AaBBCCDD$. При этом $AA-- < Aa-- > aa--$, что является одним из существенных подтверждений обоснованности объяснения гетерозиса сверхдоминированием (см.) гетерозиготы.

Гетерозиса закрепление * гетэрозісу замацаванне * *heterosis preservation* – получение гетерозиса не только в первом, но и во втором и в последующих поколениях гибридов. Проблема Г. з. решается сравнительно просто только у вегетативно размножающихся растений, у которых гетерозис гибридов F_1 сохраняется при дальнейшем их вегетативном размножении. Для растений, размножающихся семенами, эта проблема находится в стадии теоретических и экспериментальных изысканий. Наиболее эффективными способами Г. з. считают переведение гетерозисных гибридов на путь устойчивого апомиктического размножения и полиплоидизации гетерозисных гибридов, вследствие которой скорость гомозиготизации в поколениях снижается и появляется возможность получения эффекта гетерозиса на протяжении 5–6 поколений (см. *Мирюты эффект*).

Гетероиммунный фаг * гетэраімунны фаг * *heteroimmune phage* – фаг, не чувствительный к репрессии литической фазы развития др. профагом, инфицировавшим клетку.

Гетерокапсидный вирус * гетэракапсідны вірус * *heterocapsidic virus* – вирус,

имеющий сегментированный геном, каждый из сегментов которого упакован в отдельный капсид (см.), напр., вирус мозаики люцерны.

Гетерокариоз * гетэракарыёз * *heterokaryosis or heterocaryosis* – сосуществование генетически различных гаплоидных ядер в цитоплазме одной клетки (см. *Гетерокарион*) как результат нерасхождения дочерних ядер по дочерним клеткам при завершении мейоза. Г. широко распространен у грибов, т. к. у них наблюдается фаза конъюгации (см.) после слияния генетически различных гифов (гаметангиогамия, см.) и миграция ядер от одного гифа к другому. Гетерокарион, состоящий из двух ядер, называется сбалансированным в том случае, если гаплоидные ядра, встречающиеся примерно в соотношении 1:1, различаются по нескольким парам аллелей, и каждое ядро компенсирует возможности синтеза, отсутствующие у другого. В связи с этим рост гетерокариона может происходить на недостаточной для каждого ядра в отдельности питательной среде. Взаимодействие генов в гаплоидных ядрах происходит не прямым путем, а через плазму, и фенотипические свойства гетерокариона являются результатом совместного действия различных геномов. Тесное соединение ядер приводит иногда к криптической сексуальности или парасексуальной рекомбинации, т. е. к обмену ядерными компонентами без протекания фазы полового размножения (см. *Митотическая рекомбинация*). Генетические факторы и факторы среды оказывают сильное влияние на соотношение ядер в общей цитоплазме. Часто идет отбор одного типа ядра за счет другого.

Гетерокарион * гетэракарыён * *heterocaryon or heterokaryon* – 1. Соматическая клетка, образованная в результате слияния родительских клеток с гаплоидными генетически различными ядрами, в которой слияния ядер не произошло. Ядра могут самостоятельно делиться и образовывать новые клетки, как это часто происходит в гифах грибов (см. *Гетерокариоз*). При слиянии двух генетически различных ядер Г. превращается в гибридную клетку.

2. Клетка, содержащая два и более генетически различающихся ядра. Г. может возникнуть вследствие нерасхождения дочерних ядер по окончании мейоза, анастомозов клеток, гифов или спор. Если оба ядра, полученные клеткой, генетически идентичны, то это гомокарион.

Гетерокарионовый тест, гетерокариотический т. * гетэракарыёнавы тэст, гетэракарыятачыны т. * *heterocaryon test or heterokaryon t.* – тест на мутации в оргanelлах, основанный на появлении неожиданных фенотипов у одноядерных клеток, полученных от маркированных гетерокарионов. Напр., гетерокарион (см.) несет митохондриальную мутацию *A* и известную ядерную мутацию *B*. Если в поколениях одноядерных клеток или спор (см.) проявляются и *A*, и *B* фенотипы, значит, они получены от гетерокарионов, и мутация *A*, вероятно, является экстраядерным геном, т. к. у гетерокарионов рекомбинаций ядерных генов не происходит.

Гетерокариотипический * гетэракарыятыпчыны * *heterokaryotypic or heterocaryotypic* – термин, определяющий особь, несущую к.-л. хромосомную мутацию в гетерозиготном состоянии.

Гетерокарпия * гетэракарпія * *heterocarpus* – генетически детерминированное формирование на одной особи цветкового растения разнотипных генеративных зачатков, ведущее к образованию морфологически различающихся целых плодов или плодов с разнотипными частями.

Гетерокинез * гетэракінез * *heterokinesis* – 1. Разная скорость движения хромосом во время деления ядра. 2. Одно из двух мейотических делений (см. *Мейоз*) гетерогаметного пола, при котором половые хромосомы (XY) расходятся по разным ядрам и/или клеткам неразделенными.

Гетерологический, гетерологичный * гетэралагічны * *heterologous* – термин, используемый для определения: а) в иммунологии – не связанных друг с другом антигенов и антигенов; б) при изучении трансплантации (см.) – трансплантата, взятого у донора, относящегося к др., отличному от хозяина виду (см. *Вид*) животных орга-

низмов; в) при изучении нуклеиновых кислот – чужеродной ДНК, напр., ДНК гена гемоглобина (см. *Гемоглобина гены*), взятой из библиотеки генов мышей и используемой в качестве пробы при определении гена гемоглобина человека; г) химеры, образованной клетками и тканями организмов, принадлежащих к разным видам; д) штаммов микробов, относящихся к разным видам или варам; е) иммунных или нативных сывороток, принадлежащих разным видам животных; ж) антигены, антигенные детерминанты которых не комплементарны антидетерминантам антител; з) антитела, аутодетерминанты которых не комплементарны детерминантам сопоставляемых антигенов.

Гетеромерия * гетэрамерия * *heteromery* – обусловленность фенотипического проявления признака несколькими генами, каждый из которых действует независимо от др. генов.

Гетеромерные гены * гетэрамерные гены * *heteromerious genes* – гены, обуславливающие явление гетеромерии.

Гетеромерный * гетэрамерны * *heteromeric* – см. *Гетерополимерный белок*.

Гетеромиксис * гетэраміксіс * *heteromixis* – тип полового размножения у грибов, включающий в себя слияние генетически разных ядер из разных талломов, или слоевищ.

Гетероморфная пара [хромосом] * гетэраморфная пара [храмасом] * *heteromorphic pair* – пара гомологичных хромосом (см.), различающихся морфологически вследствие к.-л. хромосомной перестройки, или пара дифференцированных половых хромосом (XY, ZW).

Гетероморфный * гетэраморфны * *heteromorphic* – 1. Определение хромосом, различающихся морфологически. 2. Неправильная или отклоняющаяся от нормы структура.

Гетероморфный бивалент * гетэраморфны бівалент * *heteromorphic bivalent* – 1. Бивалент, образованный хромосомами, которые различаются по структуре (гетероморфные), но частично гомологичны, что приводит к аномалиям при их конъю-

гации (см. *Конъюгация хромосом*). 2. Бивалент, образованный половыми (X, Y; Z, W) хромосомами.

Гетероморфоз * гетэрамарфоз * *heteromorphosis* – замещение органов (их частей, придатков) др., негомологичными им, в процессе эмбрионального развития или при их регенерации (см.), иногда в местах, где они в норме не образуются: напр., у дрозофил развитие антенны вместо ноги (см. *Гомеозис. Гомеотические мутации*).

Гетеропикноз * гетэрапикноз * *heteropiconosis* – неодинаковая степень уплотнения хроматина (см.) на целой хромосоме (полный Г.) или в хромосомных сегментах (частичный Г.). В последнем случае хромосомы продольно дифференцированы на эу- и гетерохроматиновые сегменты. Различают положительный (когда спирализация одних участков хромосом повышена по отношению к др. или она сохраняется в интерфазе мейоза/митоза), и отрицательный Г. Термин введен С. Гютерцом в 1906 г., а понятия «положительный» и «отрицательный» Г. – М. Уайтом в 1936 г.

Гетероплазмия * гетэраплазія * *heteroplasmy* – митохондриальная гетерогенность, т. е. явление, при котором в одной клетке имеются митохондрии с мутантной и нормальной ДНК.

Гетероплазмон * гетэраплазмон * *heteroplasmon* – клетка, содержащая смесь генетически разных митохондрий или хлоропластов.

Гетеропластическая трансплантация, гетерографт * гетэрапластычная трансплантация, гетэраграфт * *heteroplastic transplantation or heterograft* – трансплантация, или пересадка ткани, которую проводят между особями, относящимися к одному роду, но к разным (близкородственным) видам (см. *Вуд*).

Гетероплоидия * гетэраплайдія * *heteroploidy* – в широком смысле все случаи отклонения от диплоидного в норме числа хромосом (см. *Хромосомный набор*) не зависимо от того, происходит это за счет добавления (см. *Трисомия*) или исключения (см. *Моносомия*) отдельных хромосом или за счет умножения целых хромосомных наборов (см. *Полиплоид*).

Гетерополимерный белок * гетэрапа-лімерны бялок * *heteropolymeric protein* – белок, образованный из нескольких полипептидных цепей (см. *Полипептид*) разных типов, т. е. различающихся по последовательности аминокислот (гетеродимер, гетеротетрамер и т. д.).

Гетеросинапсис * гетэрасінапсіс * *heterosynapsis* – конъюгация морфологически неодинаковых хромосом.

Гетеросома * гетэрасома * *heterosome* – см. *Половые хромосомы*.

Гетеросомная аберрация, межхромосомная а. * гетэрахрамасомная аберация, міжхрамасомная а. * *heterosomal aberration* – аберрация, которая захватывает две негомологичные хромосомы (см. *Хромосомные аберрации*), то же – транслокация (см.).

Гетероспория * гетэраспарыя * *heterosporu* – разноспоровость у растений, т. е. дифференциация спор на микро- и макроспоры (см.).

Гетеростилия, гетеростолбчатость * гетэрастылія, гетэраслупкаватасць * *heterostyly* – полиморфизм (см.) у растений одного вида, обусловленный разной длиной столбика пестиков и тычинок в цветках. При этом наблюдается дистилия, когда у цветков одних особей столбик длиннее тычинок, а у др., напротив, короче, и тристилия, когда образуются три типа цветков: коротко-, средне- и длинностолбчатые. Оплодотворение в большинстве случаев происходит только при опылении рыльца пыльцой с цветка др. типа, т. н. легитимное опыление. Оплодотворение внутри одного типа, т. е. иллегитимное опыление, почти невозможно. Несовместимость при Г. контролируется генотипом спорофита (см.) опыляемого цветка, а не генотипом пыльцевого зерна (см.). Короткостолбчатость всегда доминирует над длинностолбчатостью. Г. является механизмом, обеспечивающим перекрестное опыление, или ксеногамию (см.). Наблюдается у ряда видов из семейств гречишных, первоцветных, бурачниковых и др.

Гетероталлизм * гетэраталізм * *heterothallism* – явление, наблюдаемое у многих

видов грибов и некоторых водорослей, у которых имеет место самостерильность (см. *Стерильность*), вследствие чего для размножения необходимо слияние генетически различных ядер из разных талломов (ср. *Гомоталломные грибы*).

Гетеротетрамер * гетэратэтрамер * *heterotetramer* – белок, состоящий из 4 неодинаковых по первичной структуре полипептидных цепей. Наиболее известный Т. – гемоглобин.

Гетеротипическое деление * гетэраты-пічнае дзяленне * *heterotypic division* – первое (редукционное) деление мейоза, существенно отличающееся от всех остальных делений (митозов, гомеотипических делений).

Гетеротопная трансплантация, аутопластическая т. * гетэратопная трансплантация, аўтапластычная т. * *heterotopic transplantation* – трансплантация (см.) ткани с одного места тела на др. у одного и того же организма.

Гетеротрансплантат * гетэратрансплантат * *heterograft* – гетерологический (см.) трансплантат.

Гетеротропная хромосома * гетэратопная храмасома * *heterotropic chromosome* – половая хромосома, которая не имеет гомолога и образует в мейозе (см.) унивалент (X- или Z-хромосома), соответственно механизмы определения пола (см. *Пола определение*) – это тип XO (самцы) или ZO (самки).

Гетеротрофы * гетэратрофы * *heterotrophs* – организмы, которые сами для себя не могут синтезировать все жизненно необходимые продукты обмена веществ, а получают их извне: для постройки собственного тела они перерабатывают органические углеродистые соединения (см. *Ауксотрофы. Аумотрофы*). К Г. относятся животные (включая человека), грибы и большинство микроорганизмов. В пищевой цепи экосистем они составляют группу консументов. Среди них различают голозойные Г., которые питаются твердыми частями вещества (животные), и осмотрофные Г., которые питаются только растворенными органическими веществами. Необходимую для жизнедеятельности энергию Г. извле-

кают биологическим окислением (хемоорганотрофы) или фотосинтезом (фотогетеротрофы). В качестве питательных веществ используют любые органы соединения, но отдельные виды, как правило, специализируются на одном соединении или группе соединений. Встречаются среди паразитических и свободноживущих бактерий и грибов. Культивируют Г. на средах, содержащих органические вещества.

Гетерофения * **гетэрафенія** * **heteropheny** – трансформативная наследственность, т. е. внезапное появление фенотипических (см. *Фенотип*) отклонений у членов одной семьи.

Гетерофеногамия * **гетэрафенагамія** * **heterophenogamy** – система размножения, при которой спаривание фенотипически различающихся особей происходит чаще, чем этого следовало бы ожидать при панмиксии (см. *Панмиксис*). Г. рассматривают как форму неассортативного скрещивания (ср. *Ассортативное скрещивание*).

Гетерофертилизация * **гетэрафертылізація** * **heterofertilization** – двойное оплодотворение (см. *Оплодотворение двойное*) у высших растений, при котором эндосперм и яйцеклетка оплодотворяются генетически разными спермиями.

Гетерофильный антиген * **гетэрафільні антыген** * **heterophile antigene** – вещество, которое стимулирует у одних видов позвоночных животных образование антител, способных реагировать с тканевыми компонентами др. позвоночных или даже растений.

Гетерохроматин * **гетэрахромацін** * **heterochromatin** – часть хромосомного материала – хроматина, которая в течение телофазы, интерфазы и ранней профазы (см. *Мейоз*. *Митоз*) в отличие от эухроматина (см.) максимально сконденсирована в ядре, имеет плотную, компактную структуру, т. е. находится в состоянии позитивного гетеропикноза (см.). Г. локализован преимущественно в центромере, теломере, ядрышковом организаторе; содержит мало генов и много сателлитной ДНК. В поличенных хромосомах (см.) участки Г., находящиеся рядом с центромерами, про-

являют тенденцию к слипанию, образуя хромоцентр (см.). В основном Г. составлен из повторяющихся последовательностей ДНК. ДНК в Г. чаще всего не транскрибируется, т. е. генетически весьма инертна. Количество и распределение Г. обычно видоспецифично и может быть определено с помощью С-бэндинга и др. методов дифференциального окрашивания хромосом. Различают Г.: а) структурный – постоянно не активен, конститутивный, находится в обеих гомологичных хромосомах, влияет на синапсис, индуцированные разрывы хромосом и их рекомбинацию и б) факультативный – обратимо конденсированный; присутствует только в одной X-хромосоме у женских особей, которая в период раннего эмбриогенеза инактивируется вследствие необратимой конденсации. Термин предложен Э. Хейтцем в 1928 г. Биологическая роль Г. подробно изучена А. А. Прокофьевой-Бельговской.

α-Гетерохроматин, компактный г. * **α-гетэрахромацін, кампактны г.** * **α-heterochromatin** – гетерохроматин, образующий плотную, хорошо окрашиваемую зону, занимающую центральное положение в хромоцентре; не политенизируется. Термин «α-гетерохроматин» предложен Э. Хейтцем в 1934 г. при анализе политенных хромосом дрозофилы *Drosophila virilis*. У многих дрозофил α-Г. и β-Г. трудно дифференцируемы.

β-Гетерохроматин, рыхлый г., диффузный г. * **β-гетэрахромацін, рыхлы г., дыфузны г.** * **β-heterochromatin** – фракция гетерохроматина, занимающая в хромоцентре периферическое положение по отношению к α-гетерохроматину и характеризующаяся гранулярной структурой и способностью к политенизации без образования отчетливых дисков.

Гетерохроматинизация * **гетэрахромацінізація** * **heterochromatinization** – процесс образования факультативного гетерохроматина, напр., при инактивации X-хромосомы.

Гетерохромосома(ы) * **гетэрахрамасома(ы)** * **heterochromosome(s)** – половая хромосома (см.). Г. отличаются от остальных

хромосом (аутосом) и по структуре, и по функциям. Благодаря им происходит определение пола. Как правило, Г. две (пара), но иногда встречаются единичные Г., напр., ХО у кузнечиков и клопов. Если Г. структурно не отличаются друг от друга, их обозначают ХХ, если отличаются – ХУ. У-хромосома инертна, а Х-хромосома генетически активна. Этот термин, предложенный Т. Монтгомери в 1901 г., в н. вр. употребляется редко.

Гетерохрония * гетэрахранія * heterochrony – влияние, оказываемое на эволюционные процессы развития, в результате которого изменяется формирование признака или скорость роста определенных органов у особей при сравнении их с предками. В случае акселерации морфологические признаки у потомков появляются раньше, а при ретардации, напротив, позже, чем у предков (см. *Неотения. Педоморфоз*).

Гетерохронные мутации * гетэрахронныя мутацыі * heterochronic mutations – мутации, которые изменяют относительную продолжительность разных стадий процесса развития. Примером служат некоторые линии клеток-мутантов нематоды *Caenorhabditis elegans*: у мутантов *lin-14* определенные этапы развития, относящиеся к циклу линьки, проходят за более короткий промежуток времени, а у мутантов *lin-4* данные стадии происходят в аномально более поздние периоды. Соответственно гены *lin-4*, *lin-14*, *lin-28* и *lin-29* включаются на последовательных этапах развития, ингибируя (подавляя) экспрессию своих аналогов, экспрессировавшихся ранее.

Гетероциклическое соединение * гетэрацыклічнае злучэнне * heterocyclic compound – органическое соединение, образующее кольцо или др. замкнутую фигуру (циклы), состоящую из атомов углерода и, по крайней мере, одного атома кислорода, азота, серы и др. Примерами Г. с. являются аминокислоты пролин, гидроксипролин, триптофан и гистидин, а также основания нуклеиновых кислот: пурины и пиримидины. Из гетероциклических колец состоит порфириновая часть гема (см.).

Гетерошизомеры * гетэрашызамеры * heteroschizomeres – рестрикционные эн-

донуклеазы (см.), которые происходят из различных бактерий, имеют один и тот же сайт узнавания (см.) на ДНК, но расщепляют ДНК в разных позициях.

Гиалоплазма, матрикс * гіялаплазма, матрыкс * hyaloplasm or matrix – 1. Основная гомогенная внутренняя среда клетки, представляющая собой однородную, бесструктурную или тонкозернистую прозрачную массу с расположенными в ней эндоплазматической сетью (см.), органоидами и различными включениями. У разных организмов Г. значительно отличается по биохимическому составу. Компоненты Г. принимают активное участие в процессах биосинтеза в клетке. Основная роль самой Г. – объединение всех клеточных структур в их химических взаимодействиях. 2. Эктоплазма саркодовых, сильно преломляющая лучи света. Г. сильно дифференцирована, способна к переходам из золя в гель. Состоит из растворимых белков, аминокислот, ферментов гликолиза, АТФ, растворимых РНК, полисахаридов, липидов, нуклеотидов. Определяет буферные и осмотические функции клетки.

Гиббереллин * гібереллін * gibberellin – один из широко распространенных растительных гормонов (фитогормонов), эндогенный регулятор роста из группы дитерпеноидных кислот. Наиболее известный Г. – гибберелловая кислота. Многие из мутантов, напр., одногенные мутанты карликовости у *Pisum*, *Sativum* и *Phaseolus*, «лечатся» Г. Кроме того, Г. способствует проращению семян, прерыванию состояния покоя, цветению. На основании того, что гетерозисные гибриды кукурузы содержат больше Г., чем родительские формы, высказывается предположение, что фитогормональная активность является одной из причин проявления у них гетерозиса (см.). Синтезируются в интенсивно растущих органах – молодых листьях, развивающихся семенах, верхушечных стеблевых почках, возможно, в корнях.

Гибель генетическая * гібель генетычная * genetic death – 1. Смерть особи, не оставившей потомства. 2. Элиминация (см.) генотипа – носителя мутировавшего

гена (см. *Мутация*), оказывающего общий отрицательный эффект и подпавшего под действие элиминирующего отбора (см. *Отбор*). 3. Элиминация определенной мутации и в гомо-, и в гетерозиготном состоянии. 4. Преждевременная элиминация генотипа под действием элиминирующего отбора.

Гибрид * гібрид * hybrid – гетерозиготный организм, особь или клетка, полученные в результате скрещивания разнородных в генетическом отношении родительских форм (видов, пород, линий и т. п.). Г. может быть гетерозиготен по одному локусу (моногобрид), по двум (дигибрид) и т. д. Процесс такого скрещивания называется гибридизацией (см.). В ядрах клеток Г. несут геномы, различающиеся или только по генетическим, или и по генетическим, и по структурным характеристикам. Поэтому выделяют несколько типов Г.: а) генетические, характеризующиеся двумя одинаковыми геномами, но гетерозиготностью по одной или нескольким парам аллелей; внутривидовые Г.; б) дикариотические, клетки которых содержат два не слившихся генетически различных ядра, представляющих собой каждое в отдельности гаплоидный набор хромосом разных геномов; в) числовые, т. е. образованные из гамет, различающихся по числу хромосом; г) перманентные – гетерозиготные организмы, дающие совершенно сходное с ними потомство вследствие элиминации (удаления по причине гибели) гомозиготных фенотипов, что обусловлено наличием летальных факторов (см.) в генотипе этих Г.; д) структурные – гетерозиготные организмы, характеризующиеся тем, что в их геноме имеются инверсии (см.) и транслокации (см.); мейоз у них отклоняется от нормального; е) полиплоидные – особи, имеющие более двух геномов от двух видов, цитогенетическое поведение которых может быть либо правильным, либо неправильным; ж) моноплоидные, или гапломикты, – с одним геномом, но состоящие из хромосом и генов различного происхождения; з) неопределенные – возникающие из родительских гамет с одинаковым или незначи-

тельно различающимся числом хромосом; и) аллоплазматические, у которых ядро одного вида находится в цитоплазме др. вида, при этом наблюдается влияние плазматических факторов наследственности на проявление признаков; к) гетерозисные, т. е. превосходящие лучшую родительскую форму по урожайности или по отдельному количественному признаку, показателю; л) межродовые, полученные вследствие скрещивания особей, принадлежащих к различным родам; м) клеточные, которые получают при слиянии изолированных протопластов клеток. В природных популяциях амфикических организмов (т. е. раздельнополых животных и перекрестноопыляющихся растений) практически каждая особь Г. по многим генам. Г. необходима для поддержания в популяции определенного уровня генотипической изменчивости. Отдаленные Г. у животных, в отличие от растений, в природе встречаются очень редко, т. к. они, как правило, бесплодны. Это свидетельствует о том, что естественный отбор препятствует как их образованию, так и выживанию. Получение Г. лежит в основе гибридологического анализа. Особое значение имеет получение внутривидовых и отдаленных Г. на основе слияния клеток, чаще всего протопластов, а также Г. соматических клеток, с помощью которых изучаются процессы онтогенеза, опухолеобразования и т. д.

Гибрид парасексуальный, г. соматический * гібрид парасексуальны, г. саматычны * parasexual hybrid or somatic h. – гибридная клетка или гибридное растение, полученные с помощью приемов клеточной инженерии (см.), т. е. в обход полового скрещивания, путем экспериментального слияния генетически дифференцированных (см. *Дифференциация*) соматических клеток.

Гибрид-подделка * гібрид-падробка * counterfeit hybrid – гибрид, наследующий признаки обоих родителей, но содержащий только материнские хромосомы. Механизм возникновения Г.-п. и псевдогибрида сходен (оплодотворение нередуцированной яйцеклетки), однако у Г.-п. происходит со-

хранение фрагментов отцовских хромосом или встраивание их в материнские. Впервые Г.-п. был получен при скрещивании риса *Oryza sativa* и сорго *Sorghum bicolor*, а затем такие гибриды были обнаружены и в др. отдаленных кроссах растений.

Гибрид радиационный * гібрид радыяційны * radiation hybrid – см. *Радиационный гибрид*.

Гибрид соматических клеток * гібрид саматычных клетак * somatic cell hybrid – гибридная клетка, образованная в результате клеточной гибридизации – экспериментального слияния генетически дифференцированных соматических клеток разных видов.

Гибрид структурный * гібрид структурны * structural hybrid – особи, гетерозиготные по одной или нескольким структурным перестройкам хромосом. В хромосомном наборе Г. с. имеются два генома с одинаковым генным составом, но при этом одна или несколько хромосом одного генома претерпели транслокацию или инверсию. Мейоз у Г. с. отклоняется от нормального.

Гибридизации зоны, гибридные з. * гібридызацыі зоны, гібридныя з. * hybrid zones – зоны, возникающие после нарушения целостности географического изоляционного барьера (см. *Географическая изоляция*) между двумя дивергирующими (см. *Дивергенция*), но репродуктивно еще не изолированными популяциями (см. *Парапатрическое видообразование*). В таких зонах может происходить гибридизация, в результате чего возникает гибридная популяция или зона вторичной интрогрессии (см. *Гибридизация интрогрессивная*). Гибридные популяции характеризуются сильно выраженной изменчивостью и состоят из особей, часть которых имеет сходство с одним подвидом, а часть – с другим, однако большинство гибридов имеет промежуточный фенотип. Ширина Г. з. может изменяться от нескольких метров до многих километров.

Гибридизации проба * гібридызацыі проба * hybridization probe – меченая молекула нуклеиновой кислоты, которую ис-

пользуют для определения комплементарности или гомологичности анализируемого образца путем образования с ней стабильных гибридных молекул.

Гибридизационная конкуренция, метод г. к. * гібридызацыйная канкурэнцыя, метаг г. к. * hybridization competition – метод разделения разных молекул мРНК на основе базовой методики гибридизации на фильтре. Молекулу ДНК с известной последовательностью нуклеотидов, иммобилизованную на нитроцеллюлозном фильтре, сначала титруют меченой РНК, которая комплементарна данной ДНК. Затем добавляют немеченую РНК, в которой хотят установить последовательность оснований. Если эта РНК комплементарна ДНК, то она конкурирует с предыдущей меченой РНК и связывается с ДНК. По уменьшению количества метки судят о степени замещения меченой РНК в ДНК-РНК гибриде анализируемыми немечеными молекулами.

Гибридизационная система обратного дот-блота * гібридызацыйная сістэма зваротнага дот-блоту * hybridization system of reverse dot-blot – доступный автоматизации метод одновременного скринирования (скрининга) многих точечных мутаций. Гибридизация меченых продуктов ПЦР с фиксированными на нейлоновых фильтрах аллельспецифическими олигонуклеотидными зондами.

Гибридизация * гібридызацыя * hybridization – 1. Естественное или искусственное скрещивание особей, принадлежащих к разным популяциям (см.) или видам (см.). Различают внутривидовой, аллопатрический, отдаленный, симпатрический, интрогрессивный, односторонний межвидовой виды Г. и др. 2. Согласно законам Менделя (см.), скрещивание особей с двумя разными генотипами или фенотипами. 3. Спаривание (отжиг) комплементарных денатурированных нитей РНК и ДНК, при котором образуется РНК/ДНК-гибрид, или спаривание комплементарных однонитчатых ДНК и образование ДНК/ДНК-гибрида. 4. Процесс получения гибридов в результате объединения генетического материала разных

клеток. Может осуществляться в пределах одного вида и между разными систематическими группами. Г. может также происходить при слиянии соматических клеток с формированием общего ядра, при этом спонтанная частота этого явления очень низка и требует особых условий (напр., пониженная температура) или специальные среды. Такая Г. возможна между клетками очень далеких видов, напр., гибриды между клетками человека и курицы.

Гибридизация *in situ* * гибридизация *in situ* * hybridization *in situ* – см. *In situ*-гибридизация.

Гибридизация *in situ* флуоресцентная * гибридизация *in situ* флуоресцентная * fluorescent *in situ* hybridization or FISH – вариант метода, при котором в качестве зондов используются препараты ДНК, меченные флуорохромами. Современный вариант неизотопной гибридизации *in situ*. Этот метод разработан в Ливерморской национальной лаборатории США в 1986 г. и нашел применение в различных отраслях биологических, медицинских и сельскохозяйственных исследований. Особенности проведения FISH-гибридизации состоят в том, что хромосомы-мишени, отобранные для гибридизации, окрашивают флуоресцентными красителями. При одноцветном окрашивании, как правило, используют флуоресцеин-изотиоцианат (FITC), который дает зеленое окрашивание. Краситель конъюгированно соединяют со стрептавидином (синтетический аналог авидина). Остальные хромосомы окрашиваются ДНК-специфичными красителями (DAPI синего цвета или родамин красного цвета), причем их центромеры также окрашиваются флуорохромом (напр., Texas или AMCA), и они отличаются от «меченых» и «немеченых» хромосом. Цитогенетический анализ проводится под люминесцентным микроскопом в ультрафиолетовых лучах. Возможно проведение двойной или даже множественной гибридизации, когда одновременно указывается локализация двух (и более) различных генов в разных хромосомах. Методика FISH имеет ряд преимуществ перед другими генами. Во-первых,

это высокая чувствительность. При использовании зеленого света во флуоресцентной микроскопии способность к разделению составляет 0,25 мкм (для сравнения, способность ^{32}P -автографии – 1 мкм, для ^{125}I – 4 мкм). При работе с флуоресцентной меткой относительно легко подсчитывается количество гибридизированной нуклеиновой кислоты – микрофлуориметрично или методом количественной фотографии при помощи сканирующей денситометрии фотографических негативов. Преимуществом метода FISH является точность и высокая скорость цитогенетического анализа (без использования автоматизированных систем – 200–300 метафаз в день), что на порядок выше, чем во время анализа дифференциально-окрашенных хромосом. Недостатком этого метода является то, что молекула флуорохрома может быть присоединена только к одной молекуле РНК или ДНК. Т. е., чувствительность метода будет зависеть как от размеров гена, так и от количества его копий и специальной активности зонда. Чувствительность метода повышают, применяя FITC-глобулины, которые называют антифлуоресцентными антителами. Они способны образовывать комплексы с гаптенами и присоединяться к РНК-зонду, усиливая флуоресценцию. Значительным недостатком FISH-метода является высокая стоимость исследований, что ограничивает его широкое применение.

Гибридизация аллопатрическая * гибридизация алопатрическая * allopatric hybridization – гибридизация дифференцированных видов в зоне между двумя географическими областями (см. *Гибридизации зоны*) вследствие нарушения географической изоляции.

Гибридизация бляшек, методика Бентона–Дэвиса * гибридизация бляшек, методика Бентона–Дэвиса * plaque hybridization or Benton–Davis' technique – одна из модификаций гибридизации по Саузерну. Бляшки бактериофага на поверхности агара переносят на нитроцеллюлозный фильтр или др. подходящий ДНК-связывающий матрикс путем аккуратного наложения фильтра на поверхность агара. Небольшое

количество фага и неупакованная фаговая ДНК связывается с фильтром, оставляя нетронутыми оригинальные бляшки. Фаговую ДНК на фильтре денатурируют и фильтры запекают для фиксации ДНК. Связанную с фильтром ДНК теперь можно гибридизовать с пробой, обычно с ДНК или РНК меченой изотопом ^{32}P . В случае гомологии между пробой и ДНК, находящейся на фильтре, они гибридизируются, и образованные гибриды можно детектировать путем автордиографии.

Гибридизация ДНК, ренатурация ДНК * гібридызація ДНК, ренатурація ДНК * DNA hybridization or DNA renaturation – образование двунитевой структуры ДНК за счет возникновения водородных связей между комплементарными нуклеотидами одонитевых молекул ДНК по правилу А-Т, Г-Ц.

Гибридизация жидкостная, г. в жидкой среде * гібридызація вадкасная, г. у вадкасным асяродді * liquid hybridization – образование цепочек нуклеиновых кислот в виде двойных спиралей (см. *Дуплекс ДНК*) из одонитчатых комплементарных цепей (ДНК с ДНК, ДНК с РНК, РНК с РНК) в жидкой среде (ср. *Гибридизация на фильтре*).

Гибридизация интрогрессивная * гібридызація інтрагресі́йна * introgressive hybridization – гибридизация, происходящая в природных популяциях путем постепенного проникновения, или диффузии, генетического материала одного вида в др. через неполный межвидовой изоляционный барьер, а в эксперименте – при отдаленной гибридизации (см. *Гибридизация отдаленная*). Г. и. имеет место только в той части географического ареала вида, которая перекрывается частью ареала др. близкородственного вида, существенно повышая генотипическое разнообразие. Она способствует образованию и сохранению «интрогрессивного типа» лишь при наличии в новой среде соответствующей экологической ниши. В процессе Г. и. может произойти полное поглощение одного вида другим, если последний численно превышает первый вид и F_1 гибридов, а последующие

поколения межвидовых гибридов имеют больше шансов для возвратного скрещивания (см. *Беккросс*) со вторым видом. В условиях эксперимента Г. и. осуществляется путем серии возвратных скрещиваний гибрида от отдаленного скрещивания с одним из родительских видов. Напр., в селекции пшенично-пырейных гибридов возвратные, или насыщающие, скрещивания приводят к передаче отдельных генов вида-донора (пырей *Agropyron glaucum*) повторному родителю (пшеница *Triticum aestivum*) без нарушения таксономической принадлежности последнего.

Гибридизация колоний, метод Грюнштейна–Хогнесса * гібридызація колоній, метад Грунштэйна–Хогнеса * colony hybridization or Grunstein–Hogness method – метод выделения определенного фрагмента генома из его библиотеки. Колонии анализируемых бактерий, выращенных в чашке Петри, переносят на фильтр, после денатурации ДНК лизированных на фильтре колоний, несущих рекомбинантные плазмиды, их гибридизируют на фильтре с радиоактивным зондом, соответствующим искомой последовательности ДНК. Гибридные колонии проявляются в виде темных пятен при автордиографии (они могут быть выделены путем совмещения автордиограммы с колониями живых бактерий исходной чашки Петри).

Гибридизация молекулярная * гібридызація малекулярная * molecular hybridization – спаривание цепей нуклеиновых кислот за счет взаимодействия комплементарных нуклеотидов (см. *Блоттинг. Саузерн-блоттинг*).

Гибридизация на фильтре * гібридызація на фільтры * filter hybridization – экспозиция (выдержка) на фильтре ДНК, денатурированной (разъединенной) на одончные нити и помещенной в раствор меченных радиоактивными метками РНК или ДНК. После промывания на фильтре остаются только гибридные двонитчатые молекулы ДНК/РНК или ДНК/ДНК (ср. *Гибридизация жидкостная*).

Гибридизация нуклеиновых кислот * гібридызація нуклеінавых кіслот *

nucleic acid hybridization — метод получения гибридных молекул нуклеиновых кислот путем образования двухцепочечных структур из одноцепочечных фрагментов, содержащих участки комплементарных оснований.

Гибридикация односторонняя * гібридызація аднабокова * unilateral hybridization — межвидовая гибридикация (см. *Гибридикация отдаленная*), когда в качестве отцовской формы используется самостерильный (см. *Самонесовместимость*) вид.

Гибридикация отдаленная, г. межвидовая * гібридызація аддаленная, г. міжвідова * distant hybridization or interdisciplinary h. or remote h. — межвидовая гибридикация, при которой в зиготу объединяются гаметы, различающиеся и по генетической конституции хромосом, и по их числу. Поэтому и в естественных условиях, и в эксперименте возможности Г. о. ограничиваются рядом факторов, среди которых важнейшими являются: а) географическая изоляция (см.) видов; б) препятствия к опылению, обусловленные несовпадением циклов размножения, различием в строении половых аппаратов, несовместимостью пыльцевых трубок и тканей пестика; в) препятствия к оплодотворению, вызванные генетической несовместимостью сливающихся гамет или физиологической несовместимостью ядра и цитоплазмы; г) нежизнеспособность зиготы, погибающей на ранних стадиях развития; д) полная или приближающаяся к таковой стерильность (см.) гибридов первого поколения (F_1) — ее преодолевают или опылением пыльцы одного из родителей, что, к сожалению, после нескольких беккроссов (см.) приводит к полному возврату к генотипу этого родителя, или удвоением числа хромосом и получением фертильных константных амфидиплоидов. В то же время иногда наблюдается высокая генетическая гомология (см.) скрещиваемых форм, и полученные при этом межвидовые гибриды оказываются жизнеспособными и фертильными и играют важную роль в получении новых сортов растений и выведении новых пород животных. Г. о. осуществляют путем

конгруэнтных (см. *Конгруэнтное скрещивание*) и неконгруэнтных скрещиваний. Скрещивание организмов, относящихся к разным видам (межвидовая гибридикация) или родам (междовая гибридикация).

Гибридикация парасексуальная * гібридызація парасексуальная * parasexual hybridization — см. *Гибридикация соматическая*.

Гибридикация симпатрическая * гібридызація сімпатрична * sympatric hybridization — гибридикация двух генетически разобщенных видов, обитающих в пределах одной и той же обширной географической области (см. *Симпатрия*).

Гибридикация соматическая, г. соматических клеток * гібридызація сама-тычна * somatic hybridization or somatic cell hybridization — гибридикация растений в обход полового скрещивания, при которой в качестве родительских клеток используют изолированные протопласты (см.) соматических или *in vitro* культивируемых клеток (см. *Культура клеток*). Из продуктов слияния протопластов впоследствии могут быть регенерированы (см. *Регенерация*) целые растения-гибриды. Г. с. проводят также у животных путем слияния в одну клетку двух и более соматических клеток. К такому слиянию способны даже клетки самых отдаленных в филогенетическом отношении таксонов. Кариотип гибридной соматической клетки представляет собой сумму кариотипов исходных клеток. В процессе последовательных митозов (если произошло слияние ядер и исходная гибридная способна к делению) часть хромосом элиминирует. Суть метода гибридикации соматических клеток сводится к получению гибридных клеточных линий, в геноме которых встречаются многочисленные (лучше единичные) хромосомы вида, для которого создается генетическая карта. Такие линии подвергаются биохимическому анализу, целью которого является идентификация видоспецифичных генных продуктов, характерных для картируемого вида. Этим способом можно идентифицировать экспрессирующиеся в гибридных клетках гены, локализован-

ные в одной и той же хромосоме, образующие синтенную группу. При проведении дополнительного цитогенетического анализа можно указать хромосому, в которой расположена группа синтенных генов. Целью цитогенетических исследований является идентификация в клеточной линии хромосомы (-ом), происходящей от вида, для которого строится генная карта. Для межклеточного слияния подбираются соответствующие клеточные партнеры. Один должен быть приспособлен к жизни в условиях *in vitro* (постоянная клеточная линия) и, кроме того, нести мутацию (напр., гипоксантинфосфорибозилтрансферазы – *HPRT* или тимидинкиназы – *TK*) для селекции клеток после гибридизации. Второй клеточный компонент происходит от картируемого вида – часто это лимфоциты или фибробласты. В зависимости от того, какие клетки используют для гибридизации, применяют приемы селекции, позволяющие отбирать гибридные клетки. Только такие клетки клонируются дальше и служат для исследований по картированию генов. Во время очередных делений гибридных клеток хромосомы картируемого вида («нормального партнера» соматической гибридизации) элиминируются, накапливаются клоны гибридных клеток, содержащие разное количество хромосом картируемого вида. Полученные клоны, содержащие немногочисленные хромосомы этого вида (лучше всего только одну) исследуются на одновременное присутствие видоспецифичных биохимических маркеров и соответствующей хромосомы.

Гибридизация спонтанная * гібридызація спантанная * *spontaneous hybridization* – гибридизация между различными сортами и культурами, происходящая в результате естественного или спонтанного переопыления. Возникающие при этом спонтанные гибриды служат материалом для отбора (см.) в процессе эволюции (см.) или в процессе практической селекции растений (см. *Селекция*).

Гибридизация твердофазная * гібридызація цвёрдафазная * *solid-phase hybridization* – метод гибридизации, когда один из

гибридируемых видов связан с нерастворимой основой.

Гибридная выживаемость * гібридная выживальнаць * *hybrid viability* – постзиготический (после скрещивания) механизм репродуктивной изоляции, при котором гибриды между разделенными популяциями оказываются не в состоянии дожить до репродуктивного возраста.

Гибридная ДНК * гібридная ДНК * *hybrid DNA* – молекула ДНК (см. *Дезоксирибонуклеиновая кислота*), образованная нитями разного происхождения (от двух различных молекул ДНК) в результате последовательно происходящих процессов денатурации (см.) и ренатурации (см.).

Гибридная зона * гібридная зона * *hybrid zone* – географическая область (регион), в которой прежде изолированные виды, а также популяции, имеющие некоторые отличия от др. особей того же вида, вступают в контакт с новыми видами или популяциями и образуют гибриды. Ширин Г. з. может изменяться от нескольких метров до многих километров. Является зоной вторичной интрогрессии.

Гибридная мерогония * гібридная мерогонія * *hybrid merogony* – процесс активации безъядерных фрагментов яйца сперматозоидами особей др. вида (см. *Мерогония*).

Гибридная мощность, г. сила * гібридная магутнаць, г. сіла * *hybrid vigour* – то же, что *Гетерозис* (см.).

Гибридная нежизнеспособность, г. летальность * гібридная нежыццяздольнаць, г. лятальнаць * *hybrid inviability or h. lethality* – механизм репродуктивной изоляции (см. *Изоляции механизмы*) после скрещивания, т. е. постзиготическая изоляция, при которой гибриды между пространственно и генетически разделенными популяциями оказываются не в состоянии дожить до репродуктивного возраста и обязательно погибают на к.-л. из стадий онтогенеза.

Гибридная несовместимость * гібридная несумяшчальнаць * *cross-incompatibility* – неспособность двух гамет образовывать жизнеспособную зиготу, т. е. не-

возможность образования нормального потомства при гибридизации.

Гибридная плаزمид * **гібридна плазмід** * *hybrid plasmid* – плазмид, содержащая вставку чужеродной ДНК.

Гибридная популяция, г. группа, г. скопление * **гібридна папуляцыя, г. група, вялікая колькасць гібрыдаў** * *hybrid swarm or h. population or h. flock* – серия морфологически различающихся гибридов, полученных при гибридизации двух видов (см. *Гибридизация отдаленная*) путем прямого и обратного скрещиваний (см. *Беккросс*) в ряду последовательных поколений. В естественных условиях гибридные группы образуются в зоне гибридизации (см. *Гибридизации зоны*).

Гибридная птица * **гібридная птушка** * *hybrid bird* – птица, полученная в результате скрещивания сочетающихся линий, родительских форм или различных видов. Г. п. двухлинейная получена в результате скрещивания двух сочетающихся линий; трехлинейная – путем скрещивания одного и двухлинейных сочетающихся родительских форм; четырехлинейная получена при скрещивании двухлинейных скрещивающихся форм. У Г. п. выше продуктивность и жизнеспособность по сравнению с особями родительских форм. Межлинейная Г. п. – основа промышленного птицеводства. Среди межвидовых гибридов интерес представляют муларды – гибриды мускусной утки (самцов) с пекинскими утками, гибриды от скрещивания петухов с цесарками. В большинстве случаев межвидовые гибриды бесплодны (обычно бесплодны самки).

Гибридная пшеница * **гібридная пшаніца** * *hybrid wheat* – пшеница, полученная в результате межсортовой гетерозисной гибридизации, у которой предполагается: а) наличие ЦМС, т. е. цитоплазматической мужской стерильности (см.), у материнской формы или стерильности у мужских форм, вызванной химическими гаметоцидами (см.); б) наличие отцовской формы, способной восстанавливать фертильность (см. *Восстановители фертильности*), если использована ЦМС.

Гибридная селекция * **гібридная селекцыя** * *hybrid selection or h. released translation or HRT* – метод (технический прием) изолирования определенной иРНК (см. *РНК информационная*) из сложной смеси молекул РНК. ДНК или фрагмент кДНК, для которых требуется изолировать соответствующую РНК, ковалентно связывается с фильтром. Затем смесь РНК наносится на фильтр, на котором с кДНК будет связываться только комплементарная РНК. Вся несвязавшаяся РНК путем интенсивного промывания удаляется, а выявляемая РНК элюируется из ДНК/РНК-гибрида с помощью горячего низкосолевого буфера или буфера, содержащего формамид. Метод Г. с. особенно ценен при изолировании редких иРНК.

Гибридная «слабость», пауперизация * **гібридная «слабасць», паўперызацыя** * *hybrid weakness or pauperization* – пониженная жизнеспособность гибрида первого поколения по отношению к жизнеспособности обоих родительских форм. Одним из проявлений Г. с. можно считать бесплодность. Как правило, гибридные формы, характеризующиеся Г. с., не представляют селекционной ценности.

Гибридная стерильность * **гібридная стэрыльнасць** * *hybrid sterility or h. incapacity or intersterility* – неспособность гибридов, как правило, полученных при скрещивании разных видов, продуцировать жизнеспособное потомство. Причиной Г. с. может быть взаимодействие генов и/или хромосом. В самых простых случаях Г. с. может быть результатом действия одного гена, который у гомозигот *AA* и *aa* не вызывает стерильности (см.), а гетерозиготы *Aa* – стерильны. Генные мутации (см. *Мутации генные*), хромосомные aberrации (см.), различия в структуре и числе хромосом в комбинированных геномах могут вызвать прекращение гаметообразования вследствие премейотических (см. *Мейоз*) нарушений, гибели гоний и гамет вскоре после мейоза, нарушения эмбрионального развития.

Гибридная трансплантация * **гібридная трансплантацыя** * *hybrid grafting* –

форма трансплантации, при которой донор представляет одну из двух инбредных линий, а реципиент является гибридом этих линий в первом поколении. Метод Г. т. может в ряде случаев служить для идентификации родительских линий.

Гибридное разведение * гібридне разведення * *hybrid breeding* – метод племенного разведения, с помощью которого направленно используют эффект гетерозиса для производства гибридов, продуктивность которых выше, чем у исходных линий или популяций. Г. р. широко применяют в птицеводстве и свиноводстве.

Гибридное расщепление, г. депрессия * гібридне расщеплення, г. депресія * *hybrid breakdown* – 1. Снижение приспособленности (см.) потомков второго поколения (F_2) и/или беккроссных (см. *Беккросс*) популяций, полученных от фертильных гибридов при скрещивании неродственных, генетически отличных друг от друга популяций или видов. 2. Постзиготический механизм репродуктивной изоляции (см. *Изоляции механизмы*).

Гибридной ДНК модель, г. ДНК гипотеза, гетеродуплексная м. ДНК, поларон-гибридная м. ДНК * гібридної ДНК модель, г. ДНК гіпотеза, гетєрадуплексна м. ДНК, полєрон-гібридна м. ДНК * *hybrid DNA model or h. DNA hypothesis or polaron h. DNA model* – одна из моделей, используемая для объяснения механизмов кроссинговера (см.) и конверсии генов (см. *Генов конверсия*). Основана на постулате, что короткие гетеродуплексные сегменты гибридной ДНК образуются из обеих родительских нитей ДНК вблизи от хиазмы (см.), или перекреста. Предложена К. Уайтхаузом в 1963 г.

Гибридности коэффициент * гібридності коефіцієнт * *hybridity quotient or extramedial h.* – см. *Коефіцієнт гібридності*.

Гибридные виды * гібридні види * *hybrid species* – 1. Виды, дающие при самооплодотворении (см.) или внутривидовом скрещивании единообразное в отношении видовых признаков потомство, хотя все особи являются гетерозиготами. Зиготи-

ческие или гаметные летальные факторы (см.) препятствуют возникновению гомозиготных комбинаций, что обуславливает появление всегда одних и тех же гетерозиготных генотипов. Гибридная природа такого вида проявляется лишь при скрещивании его с гомозиготными видами, в этом случае возникают двойневые гибриды (см. *Гибриды двойневые*). Ее можно распознать также по разным результатам реципрокного скрещивания (см. *Гибрид. Гетерозиготы комплексные*). 2. Комплексы форм, возникающие в результате межвидового и межродового скрещивания и обладающие единой наследственностью в отношении характерных, имеющих эволюционное значение видовых признаков. Г. в. могут возникать в результате продолжительной селекции гибридов из расщепляющихся генераций или вследствие удвоения числа хромосом у стерильных гибридов (см. *Гибридная стерильность*) со структурно различными и поэтому ненормально конъюгирующими хромосомами (см. *Конъюгация хромосом*). 3. Группа особей, воспроизводящаяся только в результате скрещивания двух или трех видов (см. *Гибридогенез*). У рыб, земноводных и пресмыкающихся известны однополые и обычно стерильные (триплоидные) группы, в ряде случаев характеризующиеся высокой стабильностью.

Гибридный вектор * гібридні вектор * *hybrid vector* – 1. Любая клонированная (см. *Клонирование*) молекула, содержащая вектор и инсерцированную последовательность нуклеотидов (химерный вектор, рекомбинантный вектор). 2. Вектор клонирования (см.), сконструированный *in vitro* (см.) из двух или более различных векторных молекул (напр., фаг лямбда и фаг M13).

Гибридный ген * гібридні ген * *fusion gene* – ген, состоящий из двух или нескольких генов и экспрессирующийся как единое целое с образованием составного белка. Г. г. может быть образован в результате делеции (см.) участка между гибридизирующимися генами вследствие неравной рекомбинации или при использовании методов генной инженерии (см. *Генная инженерия*).

Гибридный дисгенез * гібридны дисгенез * *hybrid dysgenesis* – синдром коррелированных (см. *Корреляция*) генетических аномалий, которые происходят спонтанно, т. е. без экспериментального влияния внешних факторов, когда гибриды возникают от скрещивания разных линий дрозофил, особенно часто – от скрещивания самок из лабораторной линии с самцами из природной популяции. У гибридных зародышей проявляются разного рода дефекты, включая хромосомные aberrации (см.), высокую частоту стерильности (см.), летальных (см. *Летальные мутации*) и видимых мутаций (см. *Мутации видимые*). Причиной Г. д. может быть взаимодействие Р-М-элементов (см.) геномом скрещиваемых особей, а также действие др. мобильных генетических элементов, или транспозонов (см.), напр., обуславливающего стерильность самок I-фактора. Термин введен М. Кидвелл в 1971 г.

Гибридный дуплекс * гібридны дуплекс * *hybrid duplex molecule* – экспериментально реконструированная молекула, содержащая сегмент однонитчатой ДНК, комплементарно присоединенный водородными связями к РНК или к др. однонитчатой молекуле ДНК (после денатурации нативной двунитчатой молекулы); одна из форм гетеродуплекса (см.).

Гибридный некроз * гібридны некроз * *hybrid necrosis* – генетически контролируемое нарушение нормального развития тканей у гибридов растений – обуславливает снижение фертильности, уменьшение массы плодов и семян, их морщинистость и т. д. У классического гибрида пшеницы и ржи – тритикале – Г. н. был описан Р. Грегори в 1973 г. В этом случае он кодируется двумя различными генами – Ne_1 и Ne_2 .

Гибридный промотор, составной п. * гібридны прамотар, састаўны п. * *hybrid promoter* – искусственный промотор (см.), который содержит одну консенсусную последовательность (см.) из одного промотора (напр., Прибнова (или *TATA*) бокс), а другую – из другого (напр. 35TTGACA-района – у бактерий или СААТ-бокса – у эукариот). Такие Г. п. создаются для получения максимальной экспрессии прилежащих генов.

Гибридогенез * гібридагенез * *hybridogenesis* – способ существования некоторых популяций, в которых особи являются межвидовыми гибридами и гибридный состав их генома постоянно поддерживается, но без объединения родительских геномов – гаметы у этих особей несут ядерный геном только одного из родительских видов. Примером Г. являются прудовые лягушки *Rana esculenta*, являющиеся постоянно воспроизводимыми гибридами от скрещивания особей видов *R. lessonae* и *R. ridibunda*, но в гаметах *R. esculenta* обнаруживается геном только *R. lessonae*. В симпатрических популяциях (см. *Симпатрия*) происходит постоянная гибридизация собственно *R. ridibunda* и *R. lessonae*.

Гибридологический анализ * гібридалагічны аналіз * *hybrid analysis* – один из основных методов анализа генетического (см.), когда производят точный статистический учет распределения по фенотипическим классам потомков, полученных от скрещивания специально подобранных форм, что используется в последующих экспериментах для определения генотипической структуры скрещиваемых особей и их потомков в отношении изучаемых признаков.

Гибридологический метод * гібридалагічны метад * *hybridological method* – метод искусственной гибридизации, применяемый для исследования генетических свойств организмов или для получения организмов с необходимыми признаками.

Гибридома * гібридома * *hybridoma* – гибридная клеточная линия, получаемая от слияния нормальных лимфоцитов с опухолевыми клетками миеломы, способными к бесконтрольному синтезу моноклональных антител и к неограниченному росту в искусственной питательной среде. Отбор и клонирование индивидуальных Г. позволяет получать только один тип антител, т. н. моноклональные антитела. При работе с мышами для получения Г. их иммунизируют нужным антигеном и среди образовавшихся гибридных клеток отбирают клетки, продуцирующие антитела требуемой специфичности.

Гибриды двойневые * гібриды двойневыя * twin hybrids – два резко различающихся типа гибридных особей в F_1 , полученных при скрещивании гибридных видов с гомозиготными (чистыми) видами этого же рода (см. *Гетерозиготы комплексные*). Впервые Г. д. были описаны Х. де Фризом у ослинников р. *Oenothera*.

Гибриды двойные межлинейные * гібриды двайныя міжлінейныя * twin hybrids between lines – гибриды, получаемые от скрещивания двух простых межлинейных гибридов (см. *Гибриды межлинейные*): $(A \times B) \times (C \times D)$. Специальными исследованиями установлено, что урожайность Г. д. м. равняется средней урожайности четырех простых гибридов, составленных из тех же четырех линий, но в комбинациях, не входящих в данные Г. д. м.: $(A \times B) \times (C \times D) = [(A \times C) + (A \times D) + (B \times C) + (B \times D)]/4$. Этим правилом и вытекающими из него следствиями пользуются селекционеры, работающие с кукурузой, при комбинировании инцухт-линий (см.) в схеме получения двойного гибрида. Г. д. м. менее урожайны и менее выравнены по комплексу признаков, чем простые межлинейные и трехлинейные гибриды, но получение их семян обходится намного дешевле, так что в производственных посевах кукурузы Г. д. м. занимают основные площади. Примером Г. д. м. у кукурузы может служить широко районированный в бывшем СССР гибрид ВИР-42:[Слава (ВИР-44 $\times$ ВИР-38) $\times$ Светоч (ВИР-40 $\times$ ВИР-43)].

Гибриды константные, г. постоянные, г. перманентные * гібриды канстантныя, г. пастаянныя, г. перманентныя * constant hybrids or permanent h. – гибриды, не дающие расщепления в своем потомстве: формы с родительскими фенотипами, несмотря на то что Г. к. являются гетерозиготами, не выщепляются, поддерживается промежуточный по отношению к родительским формам фенотип. Они могут возникать вследствие: а) апомиксиса (см.); б) удвоения числа хромосом у гибридов, за которым следует нормальный мейоз (см.); в) комплексной гетерозиготности (см. *Гетерозиготы комплексные*) при сбалан-

сированности летальных факторов (см. *Летальные факторы сбалансированные*), что обуславливает гибель гомозиготных типов.

Гибриды ложные, псевдогибриды * гібриды памылковыя, псеўдагібрыды * false hybrids or pseudohybrids – гаплоидные особи, полученные в результате межвидовой гибридизации (см. *Гибридизация отдаленная*) и развивающиеся строго по материнской линии, т. к. отцовская гамета лишь стимулирует деление яйцеклетки и кариогамии не происходит. В практической селекции Г. л. называют также продукты самооплодотворения (см.) материнской формы, которые исключают из F_1 , руководствуясь маркерными (см. *Маркер*) доминантными признаками отцовской формы. Г. л. можно получить также андрогенетически (см. *Андрогенез*). Инактивация одной из гамет может быть как спонтанной, так и индуцированной.

Гибриды межвидовые * гібриды міжвідавыя * species hybrids or interspecies h. or interspecific h. – гибриды, получаемые при скрещивании особей, относящихся к разным видам (см. *Гибридизация отдаленная*). Такое скрещивание редко бывает удачным, и в большинстве случаев вследствие несоответствия соединившихся в гибридной зиготе геномов Г. м. в той или иной степени стерильны (см. *Стерильность*). В случае успешной межвидовой гибридизации Г. м. служат ценным исходным материалом для селекции (см.). При спонтанном или индивидуальном удвоении числа хромосом у Г. м. вследствие возможности аутосиндетической конъюгации (см. *Аутосинdez*) нормализуется мейоз (см.), и такие гибриды приобретают плодовитость, приближающуюся к нормальной.

Гибриды межлинейные * гібриды міжлінейныя * interline hybrids – гибриды, получаемые при скрещивании двух или нескольких самоопыленных линий. К Г. м. относятся: а) простые двухлинейные гибриды, получаемые от скрещивания двух самоопыленных линий ($A \times B$); б) трехлинейные – от скрещивания простого Г. м. и инцухт-линии $(A \times B) \times C$; в) двойные четырехлинейные – от скрещивания двух

простых Г. м. $(A \times B) \times (C \times D)$; г) сложные многолинейные, для производства которых используется более четырех инцухт-линий $(C \times B) \times (C \times D) \times (E \times F)$.

Гибриды межсортные * гібриди міжсартавія * *intervariety hybrids* – гибриды от скрещивания двух сортов, которые в селекции самоопыляющихся растений являются основным источником исходного материала.

Гибриды менделирующие * гібриди менділіруючія * *Mendelian hybrids* – гибриды, дающие потомство, в котором соотношение особей по фенотипам и генотипам находится в соответствии с законами Менделя (см.).

Гибриды множественные * гібриди множиннія * *multiple hybrids* – гибриды, полученные от скрещивания более двух групп родительских особей, обычно далеко отстоящих друг от друга систематически и генетически (см. *Гибриды межвидовые*).

Гибриды мозаичные * гібриди мазаїчнія * *mosaic hybrids* – гибриды, у которых признаки родителей распределены мозаично по разным частям тела.

Гибриды перманентные, г. постоянные * гібриди перманентнія, г. пастаяннія * *permanent hybrids* – см. *Гибриды константные*.

Гибриды полигеномные * гібриди полігеномнія * *polygenomic hybrids* – полиплоидные (см. *Полиплоид*) гибриды, содержащие геномы многих видов.

Гибриды прививочные * гібриди прышчэпачнія * *graft hybrids* – растения, состоящие из двух генетически различных тканевых систем, возникающие после искусственного соединения (прививки или трансплантации) чужеродной соматической ткани (привой) с материнским растением (подвой), напр., красно-черная рябина, пшенично-пырейные гибриды и др.

Гибриды промежуточные * гібриди прамежкавія * *intermediate hybrids* – организмы, у которых на развитие признака влияют оба родителя. Они занимают промежуточное положение между родительской парой.

Гигантизм * гігантызм * *gigantism* – явление аномального роста живых существ,

превышающего характерную для вида норму. Это явление у растений (редко у животных) связано с полиплоидией (см.). Г. растений и животных особенно характерен для влажнотропических лесов: «розы» с 45-метровыми стеблями, 18-метровые древовидные папоротники; растение-паразит раффлезия, обладающая самым крупным цветком в мире (до 1 м в диаметре); лианоротанги из семейства пальм со стволами длиной до 240 м и др. Среди животных особенно интересны летучие мыши с размахом крыльев 1,7 м, бабочки с размахом крыльев 30 см, огромные лягушки и гризуны (весом до 40 кг и более) и др. Г. растений характерен также для Камчатки, Сахалина, Курильских островов.

Гигантская хромосома * гігантська хромасома * *giant chromosome* – увеличенная в ряде типов клеток хромосома (что, в частности, позволяет анализировать ее хромомерную и даже генную структуру гистохимическими и др. методами). К Г. х. относят хромосомы типа «ламповых щеток» в ооцитах позвоночных и политенных хромосомы в клетках слюнных желез и некоторых др. тканей двукрылых и некоторых др. насекомых.

Гигромицин Б * гігроміцын В * *hygro-mycin B* – аминогликозидный антибиотик, продуцируемый *Streptomyces hydroscopicus*. Ингибирует биосинтез белка у про- и эукариот на стадии трансляции (см.) на 70S рибосоме (см.) и вызывает неправильное считывание матричной РНК (см. *РНК матричная*). Существует ген устойчивости (*hyg*) к Г. Б., обнаруженный у *S. hydroscopicus*, который кодирует фосфотрансферазу, инактивирующую данный антибиотик.

Гидразин, диамид * гідразін, діамід * *hydrazine or diamide* – токсичное, обладающее мутагенным действием неорганическое соединение. Используется при секвенировании ДНК по методу Максама–Гилберта.

Гидроксиапатит * гідроксіапатит * *hydroxyapatite* – форма фосфата кальция, соединяющаяся с двунигчатой ДНК.

Гидроксиапатитная хроматография * гідроксіапатитна хроматографія * *hydro-*

xuapatite chromatography or HAP ch. – метод отделения двухцепочечной ДНК или ДНК/РНК-гибридных молекул от одноцепочечной ДНК: колонки заполняются гидроксипатитом, связывающим нуклеиновые кислоты путем электростатического взаимодействия между остатками кальция и фосфатными группами полинуклеотидов. При этом одноцепочечные нуклеиновые кислоты связываются относительно слабо и элюируются из колонки при более низкой концентрации фосфатов, чем двуцепочечные молекулы. Этот метод используется также для приготовления радиоактивно меченных кДНК-зондов (см. *Зонд*).

Гидроксид метилртути * гідраксід метилртуці * methylmercuric hydroxide – мощный денатурирующий агент, включаемый в состав агарозных гелей ДНК или РНК.

Гидроксикинуруин * гідроксикінурін * hydroxycynureine – предшественник ксантоматина. Мутанты дрожжей, у которых отсутствует аллель дикого типа *cinnabar (cn)*, не способны синтезировать Г. и, следовательно, ксантоматин, поэтому Г. иногда называют *cn⁺* веществом.

Гидроксиламин * гідроксіламін * hydroxylamine – NH_2OH , мутаген, который превращает NH_2 -группу цитозина (см.) в NHOH , спаривающуюся только с аденином (см.). Т. обр., происходит транзитная мутация *GC* в *AT*.

Гидроксиметилурацил * гідроксіметилурацил * hydroxymethyl uracyl – редкое пириимидиновое основание, входящее в состав ДНК мезокариот.

5-Гидроксиметилцитозин, 5-ГМЦ * 5-гідроксіметилцитозин * 5-hydroxymethyl cytosine or 5-НМС – пириимидиновое основание, замещающее цитозин в ДНК четных *T*-копиагенов. 5-ГМЦ комплементарен гуанину. Считается, что фагоспецифичная ДНКазы бактериофага атакуют те молекулы ДНК, в которых содержится цитозин, т. е. 5-ГМЦ защищает фаговую ДНК от действия нуклеаз хозяина.

Гидроксимочевина * гідроксімавіна * hydroxyurea – соединение, ингибирующее (подавляющее) полуконсервативную репликацию

ДНК (см. *Полуконсервативная репликация*), но не влияющее на репаративный синтез (см. *Репарация*).

Гидролазы * гідралазы * hydrolases – ферменты, которые катализируют реакции переноса воды (гидролиз) между молекулами донора и рецептора. Особый класс Г. – протеолитические ферменты.

Гидролиз * гідроліз * hydrolysis – расщепление молекулы вещества на две или большее количество мелких молекул при добавлении воды вследствие протекания обменных реакций. Продуктами Г. белков являются аминокислоты, углеводов – моно- и дисахариды, нуклеиновых кислот – нуклеотиды и жиров – глицерин и жирные кислоты.

Гидролиз щелочной * гідроліз шчолачний * alkaline hydrolysis – химический метод выделения ДНК из ДНК-РНК гибрида.

Гидростатический шок * гідрастатичний шок * hydrostatic shock – стрессовое состояние организма, вызванное повышенным давлением, напр., при индукции полиплоидии у животных, размножающихся в воде. Повышение гидростатического давления до 400–600 кг/см² приводит к подавлению деления II мейоза (индукция триплоидии) или первого деления дробления (индукция тетраплоидии).

Гидрофилия * гідрафілія * hydrophily – высокая степень сродства молекул или функциональных групп в молекулах (карбоксильная $-\text{COOH}$ и гидроксильная $-\text{OH}$ группы, аминогруппа $-\text{NH}_2$ и т. д.) к воде, что обеспечивает их хорошую растворимость (гидрофильные соединения).

Гидрофобный * гідрафобны * hydrophobic – отталкивающий воду; определение относится к молекулам или функциональным группам молекул (напр., алкильная группа), которые плохо растворяются в воде и, располагаясь на поверхности клеточных мембран, отталкивают воду.

Гималайский * гімалайські * Himalayan – термин, характеризующий мутантный аллель в локусе *albino*, известный у мышей, крыс, кроликов, гвинейских свиней, хомяков и кошек, определяющий слабую пигментацию тела и несколько большую по

сравнению с телом пигментацию конечностей. Форма фермента тирозиназы, кодируемая этим геном, температурочувствительна и нормально функционирует только в конечностях, где температура тела ниже. Такие животные, развивающиеся в холодных условиях, имеют более темный окрас.

Гимза связывание * Гімза звязвання * *Giemsa banding or G-banding* – метод окрашивания хромосом с использованием краски Гимза (см. *Гимза краска*). После обработки хромосом трипсином и последующего окрашивания краской Гимза появляются светлые и темные полосы, чередование которых специфично для каждой хромосомы, что позволяет распознавать их под микроскопом при цитогенетическом анализе.

Гимза краска для окрашивания хромосом * Гімза фарба для афарбоўвання храмасом * *Giemsa chromosome banding stain or G-banding stain* – комплекс красящих соединений, специфичных для фосфатных групп ДНК. Широко используется в цитогенетике человека, т. к. специфичное для каждой хромосомы распределение темных и светлых полос позволяет распознавать хромосомы. Краска была разработана немецким бактериологом Густавом Гимзой (1867–1948).

Гинандер * гінандэр * *gynander* – син. *Гинандроморф*.

Гинандроморф * гінандраморф * *gynandromorph or sex mosaic* – особь, у которой наблюдается гинандроморфизм (см.).

Гинандроморфизм * гінандрамарфізм * *gynandromorphism* – наличие у одного организма групп клеток, тканей и органов с набором хромосом, характерным для разных полов, т. е. ненормальное сочетание признаков обоих полов у особи: одни части тела женского, а др. – мужского типа. Часто встречающийся у насекомых Г. является следствием: а) потери X-хромосомы при оплодотворении, напр. у дрозофилы; б) двойного оплодотворения при гетерогаметности женского пола у тутового шелкопряда, когда полярные тельца (см. *Направительные тельца*) не отщуровываются и гаметы с X- и Y-хромосомой оплодотво-

ряются X-спермиями; в) оплодотворения только одного из ядер двудерного яйца (напр., у пчел), когда из оплодотворенного ядра возникает женская, а из неоплодотворенного – мужская ткань; г) потери целого хромосомного набора (см.).

Гинандроморфы латеральные * гінандраморфы латэральныя * *halfsider* – у насекомых особи, у которых половина особи по фенотипу и набору половых хромосом является мужской, а др. половина – женской (см. *Гинандроморфизм*).

Гинецей * гінецэй * *gynaecium or gynoe-cium* – совокупность пестиков цветка, женский половой орган высших растений. В цветке разных видов может быть один или несколько пестиков. Несколько сросшихся между собой пестиков цветка образуют синкарпный, а несросшихся – апокарпный Г.

Гиноаутосомы * гінааўтасомы * *gynoaautosomes* – аутосомы, в которых локализованы гены – реализаторы женского пола.

Гиногамета * гінагамета * *gynogamete* – женская, или макрогамета.

Гиногенез * гінагенез * *gynogenesis* – партеногенетическое развитие (см. *Партеногенез*) зародыша в результате стимуляции дробления яйцеклетки сперматозоидом или к.-л. физическим или химическим фактором. Слияния сперматозоида с женским пронуклеусом не происходит. В природе Г. известен у некоторых нематод, рыб, земноводных и многих покрытосеменных растений. Экспериментально Г. можно вызвать оплодотворением яйцеклеток спермой далеких видов, инактивацией ядра сперматозоида химическими или физическими агентами, его удалением. Развивающиеся при этом гаплоидные потомки, как правило, нежизнеспособны, но их можно перевести в диплоидные, строго гомозиготные организмы женского пола.

Гинофория * гінафарыя * *gynophory* – процесс наследования сцепленных с полом рецессивных аллелей, при котором фенотипически нормальные самки являются их гетерозиготными носителями.

Гипераммонемия * гіпераманемія * *hyperammonemia* – наследственная болезнь,

являющаяся следствием недостатка выработки фермента орнитинтранскарбамилазы (ОТС) печени (ген ОТС локализован на участке *p21.1* X-хромосомы), вследствие чего в крови содержание аммония выше нормы, или фермента карбамоилфосфат-синтетазы (ген *CPS1* локализован на коротком плече хромосомы 2). Врожденные формы Г. связаны с тяжелой умственной отсталостью и др. симптомами.

Гипервариабельные микросателлиты * гіперваріябельні мікросателіти * *hypervariable microsatellites* – высокоинформативные маркеры для картирования генома. Впервые микросателлиты были описаны в 1989 г. Это короткие участки tandemно повторенной ДНК, состоящие из чередования коротких олигонуклеотидов длиной 2, 3, 4 нуклеотида [(GA)*n*, (GAG)*n*, (AGAT)*n*]. Количество блоков, как правило, высокополиморфно и подчиняется менделевским принципам наследования. Определение генотипа не составляет труда, т. к. количество повторенных блоков равно длине амплифицированного фрагмента между двумя праймерами, фланкирующими район повтора.

Гипервариабельные районы, г. участки, г. сайты * гіперваріябельні райони, г. участки, г. сайти * *hypervariable regions or HVR or h. sites* – высокополиморфные последовательности, рассеянные по геному человека, содержащие короткие, обычно GC-богатые tandemно повторяющиеся блоки, функция которых пока не выяснена. Г. р., возможно, являются горячими точками рекомбинации (см.). Неравный обмен в процессе митоза либо мейоза или сдвиг в процессе репликации ДНК могут приводить к различиям в таких Г. р. по числу повторяющихся единиц, следствием чего будет полиморфизм (см.) по длине таких повторов. Г. р. могут быть использованы для фингерпринтинга (см.) (см. *Микросателлиты*).

Гипериммунизация * гіперимунізація * *hyperimmunization* – иммунизация животных соответствующими вакцинами, токсинами или живыми микробами в больших дозах для получения специфических

бактериальных или антитоксичных сывороток. Обычно проводится с целью получения сывороток с высоким содержанием антител (гипериммунных сывороток).

Гиперморф * гіперморф * *hypermorph* – мутант, у которого генетический продукт мутировавшего гена вырабатывается в гораздо большем количестве, чем при функционировании нормального (дикого типа) гена.

Гиперморфоз, гипертелия * гіперморфоз, гіпертелія * *hypermorphosis* – форма эволюционного развития при нарушении отношений организма со средой в результате резкого изменения условий окружающей среды. Г. приводит к развитию организма в каком-то узком направлении (высокая специализация) – при этом дальнейшее, даже незначительное изменение внешней среды может привести к вымиранию данной высокоспециализированной группы организмов.

Гиперплазия * гіперплазія * *hyperplasia* – рост ткани за счет интенсивного увеличения количества делящихся клеток без изменения их размеров (ср. *Гипертрофия*), наблюдаемый при регенерации (см.) поврежденных органов.

Гиперплоидия * гіперплаїдія * *hyperploidy* – анеуплоидия (см.), при которой диплоидные организмы или клетки содержат одну или более дополнительных хромосом (трисомии, тетрасомии и т. д.) или хромосомных сегментов (частичная Г.).

Гиперпролинемия * гіперпролінемія * *hyperprolinemia* – наследственная болезнь вследствие мутации в гене, кодирующем пролиноксидазу, и продуцирования данного фермента в недостаточном количестве.

Гиперсиндез * гіперсіндєз * *hypersyndesis* – образование у гибрида большего числа бивалентов, чем у родителя с меньшим числом хромосом, что свидетельствует о наличии аллосиндеза.

Гипертрофия * гіпертрафія * *hypertrophy* – разрастание к.-л. ткани или органа в связи с размножением составляющих их клеток и увеличением их размера (ср. *Гиперплазия*).

Гиперфениланемия * гіперфеніланемія * *hyperphenylalaninemia* – наследственное

заболевание, проявляющееся в повышенном содержании в крови человека аминокислоты фенилаланина. К Г. относятся также такие генетические нарушения, как фенилкетонурия (*phenylketonuria*, PKU) и недостаточность тетрагидробиоптерина (*tetrahydrobiopterin deficiency*, BH4). Фенилкетонурия встречается чаще, чем недостаточность тетрагидробиоптерина. Высокое содержание фенилаланина является токсичным для нервных клеток, приводя, в конечном счете, к повреждению головного мозга. У больных наблюдается задержка умственного развития, эпилептоидные приступы и нарушения поведения. В 98% случаев причиной высокого содержания фенилаланина является пониженная или полное отсутствие активности фермента фенилаланиндегидроксилазы из-за мутаций в генах *GCH1*, *PAH*, *PCBD1*, *PTS* и *QDPR*, наследуемых по типу аутосомных рецессивных мутаций.

Гиперхимера * гіперхімера * hyperchimaera — химера, генетически различающиеся компоненты которой расположены мозаично. У Г. растений клетки и ткани с разным генотипом настолько интенсивно смешаны, что между ними может происходить обмен веществ, а побеги производят впечатление гибридных (в этом случае рекомендовалось отказываться от термина «Г»).

Гиперхромный сдвиг, г. эффект, гиперхромизм * гіперхромны зрух, г. эффект, гіперхрамізм * hyperchromic effect or h. shift or hyperchromicity — рост оптической плотности за счет увеличения адсорбции УФ в растворе двунитчатой ДНК по мере повышения температуры, в результате щелочной обработки или действия др. факторов. Такой Г. с. вызывается термическим движением двойной спирали ДНК с разрушением водородных связей между комплементарными парами оснований и образованием однонитчатых нуклеотидных цепей, адсорбирующих УФ-свет (длина волны 260 нм) значительно сильнее, чем дуплексные молекулы. Г. с. наблюдается и тогда, когда, наоборот, происходит формирование дуплексной ДНК из однонитчатых цепей.

Гиперчувствительные сайты к действию ДНКазы-1 * гіперадчувальныя сайты да ўплыву ДНКазы-1 * hypersensible to DNA-1 effect sites — небольшая область хроматина, определяемая по ее повышенной чувствительности к ДНКазе-1 и др. нуклеазам. Возможно, не содержит нуклеосом.

Гипогенез * гіпагенез * hypogenesis — эволюционно закрепленное недоразвитие организма, в результате чего его жизнь и размножение происходят в личиночных фазах или у него сохраняются ювенильные особенности (напр., аксолотль — это размножающаяся личинка амфибии амбистомы). В эволюции Г. — форма катагенеза (см. *Катаморфоз*).

Гипоксантин, 6-гидроксипурин * гіпаксантин, 6-гідраксіпурин * hypoxanthine — продукт аэробных превращений пуриновых оснований (см. *Пурин*) в живых клетках. Г. иногда входит в состав тРНК (см. *РНК транспортная*), может окисляться в ксантин, а затем в мочевую кислоту.

Гипоксантин-гуанин-фосфорибозилтрансфераза, ГГФТ * гіпаксантин-гуанін-фосфарыбазілтрансфераза, ГГФТ * hypoxanthine-guanine-phosphorybozyl transferase or HPRT — фермент, катализирующий перенос фосфорибозила из молекулы 5-фосфорибозил-1-пирофосфата в позиции 9 гипоксантина и гуанина, образуя, соответственно, инозинмонофосфат и гуанозинмонофосфат. Мутация в гене, кодирующем ГГФТ, приводит к уменьшению продуцирования фермента и развитию наследственного синдрома Леша-Нихана (см. *Леша-Нихана синдром*).

Гипоморф * гіпаморф * hypomorph — любой аллель, уровень экспрессии которого меньше, чем нормального (дикого типа). Мутантный аллель может кодировать образование нестабильного фермента, а также фермента, который функционирует нормально, но с более медленным протеканием реакции. В последнем случае блокирование гена дикого типа частично, и такой ген называют иногда «текущим».

Гипоморфоз * гіпамарфоз * hypomorphosis — 1. Упрощение организации, т. е. утеря

специализации, в процессе эволюции (см.). При этом могут сохраниться отношения организма со средой, характерные для личинки или молодой особи (напр., неотения у хвостатых амфибий; см. *Гипогенез*), что изредка представляет собой возможность для развития в новом направлении. 2. Редукция органа или его части в процессе эволюции, приводящая к прогрессивным изменениям организма (напр., утрата предком современной лошади 2-го и 4-го пальцев).

Гипоплазия * *гіпаплазія* * *hypoplasia* – недоразвитие ткани, органа, части тела или целого организма в результате прекращения увеличения числа клеток (напр., карликовость). Крайним врожденным случаем Г. является аплазия (см.). Противоположность – гиперплазия (см.).

Гипоплоидия * *гіпаплаїдія* * *hypoploidy* – анеуплоидия (см.), при которой у диплоидных особей или клеток отсутствуют одна (моносомик, $2n-1$) или две (нуллисомик, $2n-2$) хромосомы или отдельные хромосомные сегменты – частичная Г.

Гипосиндез * *гіпосіндєз* * *hyposyndesis* – образование в мейозе у гибрида меньшего числа бивалентов, чем у родителя с меньшим числом хромосом.

Гипостаз * *гіпастаз* * *hypostasis* – один из видов взаимодействия генов (см. *Генов взаимодействие*), при котором подавляется проявление гена в результате влияния на него др. неаллельного гена (см. *Эпистаз*). Подавляемый ген называют гипостатичным.

Гипотеза адаптора * *гіпотєза адаптара* * *adaptor hypothesis* – модель, предполагающая, что полинуклеотидные молекулы адаптора существуют для распознавания специальных аминокислот и РНК. Предложена Ф. Криком в 1958 г., подтверждена открытием тРНК.

Гипотеза Алтухова Ю. П. о мономорфизме * *гіпотєза Алтұхова Ю. П. аб монамарфізме* * *Altukhov's monomorphic hypothesis* – гипотеза, предложенная в 1989 г. о наличии групп генов, чей внутривидовой полиморфизм запрещен, тесно связан с механизмами формирования данной формы данного вида и, по-видимому, может служить характеристикой видоспеци-

фичных особенностей отдельных звеньев метаболической системы, существенных для видообразования. У видов млекопитающих такие «закрытые» для изменчивости ферменты могут быть чаще всего связаны с энергообеспечивающими звеньями метаболической системы.

Гипотеза белковых часов * *гіпотєза бялковага гадзінніка* * *protein clock hypothesis* – см. *Белковых часов гипотеза*.

Гипотеза «воспроизводительных линий» * *гіпотєза «ўзнаўленчых ліній»* * *production line hypothesis* – гипотеза, в соответствии с которой имеет место запрограммированность порядка вступления в мейоз оогониев в яичниках млекопитающих, причем с возрастом происходит уменьшение количества хиазм, повышение частоты образования унивалентов и повышение частоты нерасхождения хромосом в мейозе. Одним из подтверждений Г. «в. л.» является известная положительная корреляция между частотой синдрома Дауна и возрастом матери. Гипотеза выдвинута С. Хендерсоном и Р. Эдвардсоном в 1968 г.

Гипотеза выбора копирования, г. перемены матриц * *гіпотєза выбару капіравання, г. перамены матрыц* * *copy-choice hypothesis* – одна из новых моделей рекомбинационного процесса, объясняющая кроссинговер (см.) на основании гипотезы, допускающей, что новая нить ДНК при ее синтезе образуется в результате поочередной репликации то с одной, то с др. хроматиды (перемена матриц или информационной РНК). Эта гипотетическая модель отвергнута и заменена экспериментально подтвержденной моделью «разрыва–воссоединения» (см. *Беллинга гипотеза*).

Гипотеза Георгиева * *гіпотєза Георгієва* * *Georgiev's hypothesis* – гипотеза, согласно которой гетерогенная ядерная РНК является продуктом транскрипции структурных генов (см. *Гены структурные*), а гетерогенность возникает, в частности, при расщеплении длинных полицистронных (см. *Цистрон*) транскриптов в результате процессинга (см. *РНК-процессинг*). Г. Г. выдвинута в 1969 г. в противовес гипотезе Бриттена–Дэвидсона (см. *Бриттена–*

Дэвидсона гипотеза) и подтверждена экспериментально.

Гипотеза Глазко В. И. о наличии субгенома domesticiрованных животных * гіпотеза Глазко У. І. аб наявності субгенома даместифікованих живёл * Glazko's hypothesis about presence of domesticated animal's subgenome – гипотеза, предложенная в 1988 г., согласно которой из полутора миллионов существующих живых организмов в процессы доместикиции вовлечены только 70 видов. Работа по доместикиции построена по принципу коррелятивной изменчивости, именно этим могут объясняться эволюционные изменения различных морфофизиологических систем. Вследствие этого возможно наследуемое преобразование целого организма в заранее заданном направлении. Селекционный процесс с данной точки зрения является реорганизацией стабилизированных ранее взаимосвязей и признаков, выход их на качественно новый уровень, реализация фенотипической изменчивости на этом уровне. Изменения корреляционных взаимоотношений между признаками может приводить к проявлению скрытой генетической изменчивости в фенотипе, в основе таких изменений лежит изменение активности ряда звеньев метаболической сети целого организма. По-видимому, последнее обстоятельство может также служить объяснением механизмов вовлечения биохимических маркеров в процессы отбора по фенотипу при формообразовательном процессе. Предварительным подтверждением этого предположения являются данные о наличии различий между дикими и домашними видами по изменчивости отдельных функциональных групп белков. Так, если сравнить вклад в общую генетическую изменчивость у диких и домашних видов полиморфизма по ферментам внутриклеточного энергетического метаболизма и по ферментам метаболизма экзогенных субстратов, то оказывается, что при одинаковом общем уровне белкового полиморфизма, первая группа ферментов более изменчива у диких видов, а вторая – у домашних. Генетическая изменчивость

по биохимическим маркерам в условиях естественного и искусственного отборов показала отсутствие принципиальных различий как по размаху генетической изменчивости, так и по зависимости от интенсивности влияний естественного и искусственного отборов. Отличия же по фенотипическому разнообразию у животных при этих двух вариантах отборов позволяют предполагать, что искусственный и естественный отборы отличаются тем, что поддерживают полиморфизм разных генетико-биохимических систем.

Гипотеза инактивированной X-хромосомы, г. Лайон * гіпотеза інактивованай X-храмасомы, г. Лаєн * inactive-X hypothesis or Lyon's h. – см. *Лайон гипотеза*.

Гипотеза Канеширо * гіпотеза Канешыра * Kaneshiro's hypothesis – гипотеза, в соответствии с которой в популяциях исходного вида (вида-основателя, примитивного вида) и производного от него действует асимметричный половой отбор. В результате ослабления полового отбора при видообразовании самки производного вида не изолированы по поведенческим (половым) признакам от самцов обоих видов, в то время как самки исходного вида на ухаживания самцов производного вида не реагируют. Гипотеза сформулирована в сериях публикаций К. Канеширо в 1976–1990 гг. по материалам исследований дрозофил с Гавайских островов.

Гипотеза контактная * гіпотеза кантактная * contact hypothesis – гипотеза, объясняющая возникновение хромосомных aberrаций. Согласно этой гипотезе, соответствующие хромосомы первоначально приходят в контакт в местах их соприкосновения, спонтанно или под воздействием мутагенных факторов происходят разрывы, после чего наступает воссоединение фрагментов, сопровождающееся хромосомными перестройками. Число разрывов при облучении должно быть пропорционально дозе облучения. Предложена А. С. Серебровским в 1929 г.

Гипотеза «качания» * гіпотеза «калыхания» * wobble hypothesis – гипотеза, согласно которой соответствие третьего

основания кодона первому основанию антикодона тРНК является нестрогим. Первое положение в антикодоне тРНК бывает занято необычным основанием – инозином, которое может образовывать водородные связи с У (U), Ц (C) или А (A), находящимися в кодоне в третьем положении. В связи с механизмом «качания» клетке требуется меньше 64 разных тРНК, каждая тРНК может узнавать до трех кодонов.

Гипотеза научная * гіпотеза наукова * *scientific hypothesis* – утверждение, которое можно подтвердить или опровергнуть на основании результатов исследования.

Гипотеза «один ген – один фермент» * гіпотеза «адін ген – адін фермент» * *one gene – one enzyme concept or o. g. – o. e. hypothesis* – гипотеза о существовании большого класса генов, каждый из которых может контролировать синтез или активность только одного фермента (см. *Пигменты окраски глаз Drosophila*). Более строго этот постулат изложен в теории «один ген – один полипептид» (см. «*Один ген – один полипептид*» *гіпотеза*), т. к. один фермент может быть гетерополимером и включать полипептидные цепи, кодируемые разными генами.

Гипотеза статистическая * гіпотеза статистична * *statistical hypothesis* – представление научной гипотезы (см.) в форме, приемлемой для проверки методами статистического анализа данных.

Гипотеза «телохранителя» * гіпотеза «целахоўніка» * *bodyguard hypothesis* – гипотеза, согласно которой структурный гетерохроматин используется клеткой для защиты важных участков хромосом (т. е. несущих транскрибируемые гены), образуя в интерфазе щит на внутренней оболочке ядра. Г. «т.» выдвинута Т. Цу в 1975 г.

Гипотеза Хатча * гіпотеза Хатча * *Hatch's hypothesis* – гипотеза, согласно которой сателлитная ДНК играет важную роль в быстрых кариотипических преобразованиях, которые могут быть подхвачены естественным отбором. Один из механизмов таких преобразований – появление «экстрахромосомных» плеч. Предложена Ф. Хатчем и соавт. в 1976 г.

Гипотеза Уотсона–Крика * гіпотеза Уотсана–Крыка * *Watson–Crick hypothesis* – см. *Уотсона–Крика модель*.

Гипотеза Холмквиста–Дэнсиса * гіпотеза Холмквіста–Дэнсіса * *Holmquist–Dancis' hypothesis* – см. *Холмквиста–Дэнсиса гіпотеза*.

Гипотеза «хромосомного поля» Лима-де-Фария * гіпотеза «храмасомнога поля» Ліма-дэ-Фарыя * *Lima-de-Faria's hypothesis of «chromosome field»* – гипотеза о расположении структурных генов относительно теломерных и центромерных районов хромосом. Лима-де-Фария предполагает наличие влияния архитектоники хромосом на локализацию структурных генов, их взаимодействие и размах изменчивости. Это похоже на гипотезу Беннета, согласно которой хромосомная эволюция, так же, как и эволюция структурных генов, связана с контролем взаимного расположения хромосом в пространстве интерфазного ядра. Предполагается, что структурная организация ядра определяет формирование взаимосвязей между группами генов, образование функциональных супердоменов экспрессирующихся генов, что может лежать в основе механизмов организации программ генной экспрессии, специфичных для различных стадий онтогенеза и направлений цитодифференцировки. В этой связи нельзя исключить, что консерватизм рисунка раннереплицирующихся районов хромосом, выявленный у разных видов, отражает предполагаемое Лима-де-Фария влияние архитектоники хромосом на функциональную группировку структурных генов в определенных хромосомных районах и согласно гипотезе Беннета, в какой-то степени зависит от формирования в пространстве ядра супердоменов экспрессирующихся генов. Как считает Беннет, организация таких супердоменов имеет структурные основы в пространстве ядра. Легко предположить, что такая структурная дифференциация ядра на различные зоны может сопровождаться и пространственной дифференциацией многочисленных белковых систем, участвующих как в передаче повреждающего ДНК сигнала, так и в за-

щите ДНК от повреждающих воздействий, способствуя, т. обр., разной скорости эволюции различных групп структурных генов.

Гипотетические гены * гіпатэтычныя гены * *hypothetical genes* – гены, которые еще не найдены, но их существование предполагается на основе многочисленных научных данных.

Гипотетичный белок * гіпатэтычны бялок * *hypothetical protein* – белки, аминокислотный состав которых рассчитывают на основе моделирования функций еще неизвестных науке генов (см. *Гипотетические гены*).

Гипофосфатазия * гіпафасфатазія * *hypophosphatasia* – наследственное заболевание человека, развивающееся вследствие недостаточной функциональной активности фермента алкалинфосфатазы.

Гипохромная анемия * гіпахромная анемія * *hypochromic anemia* – форма анемии (см.), при которой происходит уменьшение содержания гемоглобина в эритроцитах.

Гипохромный эффект, г. сдвиг * гіпахромны эффект, г. зрух * *hypochromic effect or h. shift* – уменьшение оптической плотности (примерно на 40%) раствора нативной ДНК по сравнению с эквимольной смесью свободных нуклеотидов или денатурированной ДНК (см. *Денатурация*). На основании оценки Г. э. определяют степень ренатурации (см.) ДНК (ср. *Гиперхромный сдвиг*).

Гираза, ДНК-г. * гіраза, ДНК-г. * *gyrase or DNA g.* – см. *ДНК-топоизомераза II*.

Гистидин, Гис * гістыдын, Гіс * *histidine or His* – незаменимая гетероциклическая аминокислота (см.), предшественник гистамина, кодируемая кодонами *CAU* и *CAC* (см. *Кодон*). Найдена во всех белках, важных для роста и восстановления тканей. Г. проявляет очень высокую химическую реактивность и может быть как донором, так и акцептором протонов. Участвует в образовании каталитических сайтов многих ферментов.

Гистидинемия * гістыдынемія * *histidinemia* – наследственная болезнь у чело-

века и мышей, развивающаяся вследствие дефицита фермента гистидиназы, катализирующего дезаминирование гистидина (см.). Г. наследуется по аутосомно-рецессивному типу, сопровождается умственной отсталостью и др. симптомами. Ген, кодирующий гистидиназу, сцеплен с длинным плечом хромосомы 12 у человека и с хромосомой 10 у мыши.

Гистидиновый оперон * гістыдынавы аперон * *histidin operon* – полицистронный оперон у *Salmonella typhimurium*, состоящий из 9 генов, определяющих синтез гистидина, который является репрессором (см.) всего Г. о.

Гистогенез * гістагенез * *histogenesis* – одна из фаз онтогенеза (см.) или эволюционно сложившаяся совокупность процессов развития в животном организме, обеспечивающих формирование и дифференциацию/специализацию тканей в соответствии с их специфическими для каждого организма и его органов структурными (морфологическими) и функциональными (физиолого-биохимическими) особенностями. Напр., при метаморфозе (см.) у насекомых личиночные ткани и органы разрушаются в ходе гистолиза (см.), а формирование органов взрослой особи происходит из особых имагинальных дисков (см.) – небольших скоплений недифференцированных клеток специального назначения. Эти клетки начинают усиленно размножаться и специализироваться, формируя органы взрослого животного.

Гистограмма * гістаграма * *column diagram or frequency diagram or bar graph or histogram* – тип графика для изображения распределения данных или его параметров (среднего, дисперсии и др.).

Гистодифференциация * гістадыферэнцыяцыя * *histodifferentiation* – см. *Клеток дифференциация. Гистогенез*.

Гистолиз * гістоліз * *histolysis* – процесс разрушения тканей организма путем растворения их гидролитическими ферментами.

Гистон * гістон * *histone* – белок, образующий комплекс с ДНК в ядрах клеток. См. *Гистоны*.

Гистонесовместимость * гістанесумяшчальнасць * *histoincompatibility* – неприятие, отторжение трансплантата (см.).

Гистоновой ацетилтрансферазы гены * гістонавай ацэтылтрансферазы гены * *genes of histone acetyltransferase or HAT genes* – гены ядерных и цитоплазматических ацетилаз гистонов. Эти гены клонировали и изучили их свойства. Выявлено, что ацетилирование гистонов происходит на посттрансляционном уровне по специфическим остаткам *Lys* в *N*-концевых частях их полипептидных цепей, которые расположены на поверхности нуклеосомных частиц. Эта постмодификационная модификация уменьшает суммарный положительный заряд коровых частиц нуклеосом и ослабляет взаимодействие плеч гистонов с ДНК. Хотя при этом сохраняется общая структурная целостность нуклеосом, их конформация может изменяться, что ингибирует *in vitro* зависимое от ионной силы образование структур хроматина более высокого порядка, связанное с подавлением транскрипции. Кроме того, ацетилирование гистонов нарушает специфические взаимодействия между их плечами и некоторыми регуляторными белками-репрессорами. В соответствии с этим была обнаружена корреляция между повышенным уровнем ацетилирования гистонов и усилением транскрипции определенных участков генома, а пониженный уровень ацетилирования гистонов был связан с молчащими генами и гетерохроматином.

Гистоновые гены * гістонавыя гены * *histone genes* – гены, контролирующие образование гистонов (см.). Г. г. не содержат интронов (см.), характеризуются высокой повторяемостью и собраны в кластеры. В зависимости от вида, к которому принадлежит данный организм, количество копий Г. г. колеблется от 50 до 800 на гаплоидный геном. У дрозофилы, напр., имеется ок. 110 копий, локализованных в левом плече хромосомы 2. У человека семейство Г. г. находится в хромосоме 7. Один полный набор Г. г. образует одну единицу транскрипции (см. *Транскрипции единица*), транскрибирующуюся в полицистронную иРНК.

Гистоноподобные белки * гістонападобныя бялкі * *histone-like proteins* – белки бактерий, которые связывают и упаковывают ДНК.

Гистоны * гістоны * *histones* – группа низкомолекулярных высококонсервативных основных ядерных (ДНК-связывающих) белков у эукариот, служащих для упаковки ядерной ДНК в нуклеосомы (см.) эукариотического хроматина. Г. делят на 3 категории: лизин-богатые (*H1*), лизин-обогащенные (*H2A* и *H2B*) и аргинин-богатые (*H3* и *H4*). Г. взаимодействуют с отрицательно заряженными фосфатными группами ДНК. В каждой нуклеосоме содержится по 8 молекул в следующей последовательности – *H2A-H2B-H4-H3-H3-H4-H2B-H2A*, в то время как *H1* связывается с ДНК в межнуклеосомных участках (*H1* может отсутствовать, как, напр., у дрожжей).

Гистосовместимости антиген * гістасумяшчальнасці антыген * *histocompatibility antigen* – генетически кодируемый аллоантиген, находящийся на поверхности клеток, который контролирует ответ иммунной системы на трансплантат, вследствие чего он отторгается или нет (см. *Гистосовместимости молекулы*).

Гистосовместимости гены * гістасумяшчальнасці гены * *histocompatibility genes* – гены, принадлежащие к основной системе гистосовместимости или к многочисленным минорным системам (см. *Гены малые*) гистосовместимости, ответственным за образование антигенов гистосовместимости (см. *Гистосовместимости молекулы*).

Гистосовместимости комплекс человека * гістасумяшчальнасці комплекс чалавека * *HLA complex* – главный иммунотенный комплекс (см.). Гаплотип комплекса гистосовместимости был полностью секвенирован в 1999 г.

Гистосовместимости молекулы * гістасумяшчальнасці малекулы * *histocompatibility molecules* – 1. Аллоантигены (см.) на клеточной поверхности, которые могут вызывать отторжение тканей трансплантата (см.), клеток и опухолей, вызываемых ими. 2. Гликопротеины клеточных мембран

сгруппированы в два класса. Молекулы класса I обнаружены на поверхности всех клеток млекопитающих (за исключением трофобластов и сперматозоидов). Т-лимфоциты подгруппы $CD8^+$ узнают антигенные детерминанты чужеродных молекул гистосовместимости класса I. Молекулы класса II расположены преимущественно на поверхности лимфоцитов В. Детерминанты этих чужеродных молекул класса II узнают Т-лимфоциты подгруппы $CD4^+$. Г. м. класса I димеры, образованные тяжелой (альфа) и легкой (бета) полипептидными цепочками, которые кодируют гены, расположенные на правой стороне главного комплекса гистосовместимости. Г. м. класса II также являются димерами, образованными тяжелыми и легкими полипептидными цепочками, но они кодируются генами, расположенными на левой стороне главного комплекса гистосовместимости. Большинство аминокислот молекул класса II расположены внутри одного из сегментов бета-цепочки.

Гистосовместимость * гістасумяшчальнасць * histocompatibility – тканевая совместимость, т. е. отсутствие реакции отторжения трансплантата (см.) при пересадке клеток, тканей или органов вследствие сходства тканей донора и реципиента, генетически детерминированного адекватностью антигенных свойств (см. *Антигены*) клеток.

Гистохимия * гістахімія * histochemistry – научная дисциплина, изучающая с помощью определенных методов окрашивания распределение отдельных молекул в срезах тканей.

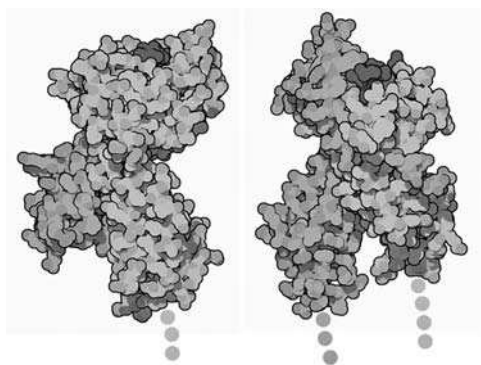
Гифа * гіфа * hypha – вырост грибного таллома, одиночная трубчатая нить грибов. Совокупность Г. образует мицелий.

Главный иммуногенный комплекс, ГИК * галоўны імунагенны комплекс, ГИК * major immunogene complex or MIC – участок хромосомы, содержащий локус, который кодирует антигены, несомые лимфоцитами (Ia-антигены), антигены тканевосовместимости (H), генные продукты иммунного ответа и белки системы комплексов. Гены, определяющие снабжение

иммуноглобулинами, не зависимы от ГИК, но клетки плазмы, ответственные за их выработку, находятся под его контролем (см. *Комплекс лейкоцитарных генов*).

Главный комплекс гистосовместимости, ГКС * галоўны комплекс гістасумяшчальнасці, ГКС * major histocompatibility complex or MHC – большая область генома или семейство генов, обнаруженное у позвоночных и играющее важное значение в иммунной системе и развитии иммунитета. ГКС является регионом с одной из самых высоких плотностей локализации генов. Гены комплекса кодируют белки, локализующиеся на клеточной мембране. Они обеспечивают представление (презентацию) антигенов микроорганизмов, попадающих в организм, Т-лимфоцитам, которые уничтожают зараженные клетки или стимулируют другие клетки (В-лимфоциты и макрофаги), что обеспечивает координацию действий различных клеток иммунной системы в подавлении инфекции. У человека этот относительно большой кластер генов (см. *Генов кластер*) находится в 6-й хромосоме, а у мыши – в 17-й. ГКС контролирует активность иммунных клеток и включает в себя гены 3 классов: I – трансплантационные антигены; II – белки, локализованные на поверхности В- и Т-лимфоцитов; III – белки комплемента (см.). У разных видов млекопитающих в международной англоязычной литературе используются разные символы обозначения ГКС: у цыплят – *B*, у собак – *DLA*, у свиней – *GPLA*, у человека – *HLA* (хромосома 6), у мыши – *H-2* (хромосома 17, ок. 2,5 млн п. н.) и у крысы – *RT-1* (см. *Комплекс лейкоцитарных генов*).

Глаукоцистофиты * глаўкацыстафіты * glaucocystophytes – группа водных фототрофных протоист, достаточно редко обнаруживаемых в дикой природе. Большинство из Г. принадлежат к родам *Glaucocytis* и *Cyanospora*. Наиболее исследована ДНК протоист *C. paradoxa*. Эти виды представляют интерес с точки зрения теории эволюции эукариотических клеток при симбиогенезе.



Сравнение структуры белков главного комплекса гистосовместимости ГКС I (*Ihsa*) и ГКС II (*Idlh*)

Гликопротеин * глікапратэін * *glycoprotein* – сложный белок, содержащий небольшое количество углеводов – обычно ок. 4%, хотя оно может меняться от долей до 80%. Г. имеются во всех тканях практически всех организмов. К Г. относятся трансферрин, фибриноген, иммуноглобулины, некоторые гормоны и ферменты.

Гликофорин * глікафарын * *glycophorin* – один из двух белков, выступающих на внешней поверхности эритроцитов человека. Г. – первый мембранный белок, для которого была установлена полная аминокислотная последовательность (всего 131 аминокислота). В результате аномалий генов Г. образуются антигены *Dantu* и *Henshaw*.

Глобины * глабіны * *globins* – широко распространенная группа дыхательных белков, включающая в себя также тетрамерные глобины протохордовых и различных беспозвоночных, мономерные миоглобины и др. Филогенетическое древо миоглобинов и гемоглобинов позвоночных показывает, что различия в последовательностях аминокислот формировались в них с постоянной скоростью. На основании этих данных было определено время формирования генов дупликаций (см. *Дупликация*), приведших к образованию семейства гемоглобинов.

Глобулины * глабуліны * *globulins* – глобулярные белки, полипептидные цепи которых свернуты в сферические или эл-

липсидные структуры – глобулы. Г. нерастворимы в дистиллированной воде, но растворимы в слабосолевом растворе, в растворах кислот и щелочей. Они участвуют в иммунных реакциях (иммуноглобулины, см.), в свертывании крови (протромбин, фибриноген) и т. д.

Глутамин, Гл, L-гл. * глутамін, Гл, L-гл. * *glutamine or Gln or L-g.* – L-g-полиамид L-глутаминовой кислоты, заменимая аминокислота, являющаяся очень важным компонентом системы азотистого обмена организма, донор аминогруппы при биосинтезе большинства аминокислот. Г. Кодифируется кодонами *CAA* и *CAG*.

Глюкозочувствительный оперон * глюкозаадчувальны аперон * *glucose-sensitive operon* – бактериальный оперон, активность которого ингибируется в присутствии глюкозы, приводя к понижению уровня циклического АМФ.

β-Глюкуронидаза * β-глюкуранидаза * *β-glucuronidase or GUS* – бактериальный фермент, катализирующий гидролиз различных β-глюкуронидов, среди которых имеются синтетические субстраты, как, напр., *p*-нитрофенил-глюкуронид (*PNPG*), 4-метилумбеллиферил-глюкуронид (*MUG*), 5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид (*X*-глюк, см.) и др. Некоторые из этих субстратов способны флуоресцировать (напр., *MUG*). После их расщепления выделяются продукты флуоресценции, что можно легко измерить при высоком *pH*. Поскольку большинство эукариот, особенно растений, имеют очень низкий уровень эндогенного *GUS*-фермента, бактериальный фермент применяется в качестве репортерного в экспериментах по генетической инженерии. Конструкции с *GUS*-геном (см.) сейчас широко используются в экспериментах по генетической трансформации (см.), изучению активности промотора (см.) и др. Активность β-Г. может быть локализована гистохимически с помощью *X*-глюк в качестве субстрата: при этом клетка или ткань окрашиваются в голубой цвет.

Гнотобиоз * гнотабіёз * *gnotobiosis* – содержание лабораторных животных в стерильных условиях или при наличии микро-

организмов, которые идентифицированы и хорошо известны исследователю.

Гнотобиология * **гнотабіялогія** * **gnotobiology** – изучение животных в условиях отсутствия вредных микроорганизмов. Безмикробных животных получают путем естественного воспроизведения обычных животных в стерильных условиях или посредством размножения безмикробных животных, гнотофоров – путем искусственного заражения безмикробных животных культурой одного или нескольких точно идентифицированных видов. Их используют для изучения разных видов инфекций, иммунитета, обмена веществ, экологии, в частности, роли нормальных микроорганизмов существовании высших животных. В практике их применяют для апробации фармакологических препаратов (напр., антибиотиков), производства высокоспецифичных диагностических сывороток. Принципы Г. нашли широкое применение в клинической медицине (хирургии, трансплантологии, онкологии, инфекционной патологии и др.). Большое значение придается Г. при изучении космоса, условий жизни человека и животных в полете.

Гнотобиота * **гнотабіёта** * **gnotobiota** – известная исследователю микрофауна и микрофлора, являющиеся лабораторными объектами при гнотобиозе (см.).

Гобо-элемент * **гоба-элемент** * **hobo element** – класс транспозибельных (способных к перемещению; см. *Транспозон*) элементов у *Drosophila melanogaster*, вызывающих внутрихромосомные перестройки и нестабильность. Длина Г.-э. составляет 3 кб. Г.-э. содержит инвертированные концевые повторы (12 п. о.) и фланкируется в сайте интеграции 8 п. о.

Голандрический ген * **галандрычны ген** * **holandric gene** – ген, который передается исключительно от отца сыну через Y-хромосому.

Голандрический признак * **галандрычная прыкмета** * **holandric trait** – признак, контролируемый локусом, выявленным только в Y-хромосоме.

Голандрическое наследование * **галандрычнае наследаванне** * **holandric inheri-**

tance – передача наследственной информации исключительно через самцов (от отца к сыну), что свидетельствует о локализации генов, контролирующих голандрические признаки, на Y-хромосоме (ср. *Гологинный*).

Голдберга–Хогнесса бокс * **Голдберга–Хогнеса бокс** * **Goldberg–Hogness box** – см. *TATA-бокс*.

Голобластическое дробление * **галабластычнае драбленне** * **holoblastic cleavage** – тип равномерного дробления клетки, при котором образуются дочерние клетки почти одинакового размера.

Гологамия, хологамия, макрогамия * **галагамія, халагамія, макрагамія** * **hologamy** – простейший тип полового процесса у одноклеточных (зеленые водоросли, низшие грибы), при котором сливаются целые особи.

Гологинный * **галагінны** * **hologynic** – передающийся только от матери дочерям, т. е. исключительно по женской линии. Г. тип наследования признаков открыт в 1922 г. Т. Морганом у дрозофилы, имеющей сцепленные X-хромосомы (ср. *Голандрическое наследование*).

Голометаболическое развитие * **галаметабалічнае развіццё** * **holometabolic development or holometabolic d.** – полный цикл превращений: яйцо → зародыш → личинка → взрослая особь (имаго), происходящих у насекомых в процессе онтогенеза (см.). Г. р. характерно для эволюционно более молодых отрядов насекомых, таких как чешуекрылые и двукрылые.

Голорепрессор * **галарэпрэсар** * **holorepressor** – см. *Anoprepessor*.

Голосеменные растения * **голанасенныя расліны** * **gymnosperms** – примитивные растения, имеющие голые, т. е. без защитных оболочек, семена (хвойные, гинго и др.).

Голотип * **галатып** * **holotype** – единый образец, отобранный для описания вида.

Голофермент, голоэнзим, полный фермент * **галафермент, галаэнзім, поўны фермент** * **holoenzyme** – белковая молекула фермента, состоящая из двух или более субъединиц. Проявляет активность толь-

ко тогда, когда собраны в одну структуру все субъединицы, напр., функциональная форма батериальной ДНК-зависимой РНК-полимеразы, содержащей коровый фермент плюс сигма-фактор (см.).

Голофилетическая родословная* галафилетичная радаслоўная * *holophyletic lineage* – эволюционная родословная всего вида.

Голоцентрическая хромосома, голокинетическая х., плевромитотическая х. * галацэнтрычная храмасома, галакіне-тычная х., плеўрамітатычная х. * *holo-centric chromosome or holokinetic ch. or pleuromitotic ch.* – хромосома с диффузной центромерой (см.), в которой нити веретена (см.) прикрепляются по всей длине Г. х. (это приводит к равномерному перемещению всех ее частей в анафазе) либо лишь к некоторым ее участкам (известна у некоторых клопов).

Гольджи аппарат, Г. комплекс * Гольджи апарат, Г. комплекс * *Golgi apparatus or G. complex or G. body* – органелла эукариотической клетки, выявляемая при электронной микроскопии как комплекс, состоящий из плотно упакованных широких полостей и малых пузырьков. Г. а. в отличие от эндоплазматического ретикулума (см. *Эндоплазматическая сеть*) лишен рибосом (см.). Функции Г. а. заключаются в сборе (грануляции) продуктов секреции, модификации белков (гликозилирование, фосфорилирование и т. д.), образовании лизосом (см.), синтезе некоторых полисахаридов и в формировании клеточной мембраны. Органелла описана К. Гольджи в 1899 г.

Гомеобокс * гамеабокс * *homeobox* – высококонсервативная гомологичная последовательность в 180 п. о. с коровой консенсусной последовательностью 5'-TCAATTAAT-3', впервые найденная у дрозофил в 3'-экзоне гомеозисных генов *Antennapedia*, *Bithorax* и др., контролирующих морфогенез в процессе развития взрослого организма, путем специфической детерминации клеток в имажинальных дисках (см.), формирующих особенности строения тела мухи. Затем Г. были обнаружены во многих ре-

гуляторных генах. Гены Г. встречаются у широкого круга эукариот – от дрожжей до млекопитающих. Г. кодирует белковый домен, состоящий из 60 аминокислот, которые участвуют в связывании ДНК (см. *Консенсусная последовательность*).

Гомеобокса гены * гамеабокса гены * *homeobox genes* – см. *Гомеотические гены*.

Гомеодомен * гомеадамен * *homeodomain* – белковый домен размером около 60 аминокислот, транслируемый из гомеобокса (см.). Г. относятся к семье крайне консервативных белков, которые выявлены в большом количестве среди факторов транскрипции. Они образуют структуру «спираль–поворот–спираль» и специфично связываются с ДНК.

Гомеозис * гамеозис * *homeosis* – резкое изменение строения органа (придаточный Г.) или развитие у особи частей тела или образований, которые в норме должны были быть расположены в др. сегменте тела (замещающий Г.). Г., или гетероморфоз (см.), может представлять собой либо чисто модификационное явление (фенокопию), либо быть наследственно обусловленным, т. е. результатом гомеозисной мутации (см.), напр. формирование антенны вместо ноги у дрозофилы.

Гомеозисные мутации * гамеозисные мутацыі * *homeotic mutations* – мутации в гомеозисных генах, проявляющиеся в изменении характера морфогенеза, напр., в замещении одних структур на другие (гомологичные) в процессе индивидуального развития. У дрозофил наиболее известны Г. м. *Bithorax* (развитие двух брюшных отделов) и *Antennapedia* (развитие ног вместо антенн), а также *Proboscipedia*, и др.

Гомеология * гамеалогія * *homeology* – частичная гомология, остаточная гомология (см. *Гомеология хромосом*).

Гомеология хромосом * гамеалогія храмасом * *chromosome homeology* – частичная гомология (см. *Гомология*) хромосом, у которых одинаковая последовательность локусов нарушена внутривхромосомной или межхромосомной перестройкой, вследствие чего их конъюгация осуществляется лишь частично.

Гомеоморфизм * **гомеамарфізм** * **homeomorphism** – 1. Значительное морфофизиологическое сходство особей двух или нескольких изначально родственных групп организмов, развивающихся параллельно в близких условиях жизни, но уже давно потерявших непосредственное родство и изолированных друг от друга (напр., медведи Старого и Нового света). Г. – результат конвергенции (см.), в ходе которой вторичное сходство, или аналогия, накладывается на первичное сходство, т. е. гомологию. 2. Сходство структуры организмов, эволюционно возникших независимо друг от друга, их Г. обусловлен обитанием в сходных условиях.

Гомеорезис * **гамеарэзіс** * **homeorhesis** – см. *Развитие канализированное*.

Гомеостаз(ис) * **гамеастаз(іс)** * **homeostasis** – состояние динамического подвижного равновесия всех элементов природной системы, которое поддерживается сложными приспособительными реакциями, а также постоянной функциональной саморегуляцией во всех ее звеньях. Реализация способности живой природы как системы противостоять воздействиям внешней и внутренней среды, сохранять относительное постоянство ее структуры и свойств/функций (напр., постоянство температуры тела). Термин Г. употребляется в основном для характеристики состояния всех элементов на организменном и популяционном уровнях биологической организации (см. *Гомеостаз генетический*, *Гомеостаз развития*), а для экосистем чаще используют термин «динамическое (или экологическое) равновесие».

Гомеостаз генетический, г. популяционный * **гамеастаз генетычны, г. папуляцыйны** * **genetic homeostasis or population h.** – поддержание в популяции (см.) равновесной генетической структуры (ее стабильности и целостности), сопротивление нарушающим ее факторам при изменении условий окружающей среды.

Гомеостаз развития, г. индивидуального р. * **гамеастаз развіцця, г. індывідуальнага р.** * **developmental homeostasis** – устойчивость к внешним воздействиям на-

правленности, заданной в раннем онтогенезе (см. *Развитие канализированное*), на формирование определенного фенотипа в соответствии с имеющимся генотипом. Г. р. может нарушаться гомеозисными и др. мутациями (см. *Канализация*).

Гомеотические гены * **гамеатычныя гены** * **homeotic genes** – гены, определяющие программу развития органов и структур в организме.

Гомеотические мутации, гомеозисные м. * **гамеатычныя мутацыі, гамеозіс-ныя м.** * **homeotic mutations** – мутации, в результате которых часть тканей развивающегося организма перемещается в др. место и на месте одного органа развивается другой. Наиболее полно Г. м. изучены у *Drosophila melanogaster*: *aristapedia* – вместо аристы на голове развивается нога; *bithorax* – галтеры развиваются в крыло-видные образования.

Гоминиды * **Гамініды** * **Hominids** – члены семьи Гоминиды, которая включает в себя только род современного человека и его предков с того момента, как произошло отщепление рода «люди» от человекообразных обезьян.

Гомо * **Гома** * **Homo** – род людей, в который входит семейство Гоминид (см.). Семейство Гоминид включает в себя виды Гомо эректус (см.), Гомо хабилис (см.), Гомо неандерталис (см.) и Гомо сапиенс (см.).

Гомо неандерталис * **Гома неандэрталіс** * **Homo neanderthalensis** – вид из семейства Гоминид, который жил во временном промежутке 150–300 тыс. лет назад в Европе и Азии.

Гомо сапиенс * **Гома сапіенс** * **Homo Sapiens** – человек современный. Вид сформировался примерно 100 тыс. лет назад.

Гомо хабилис * **Гома хабіліс** * **Homo habilis** – вид из семьи Гоминид, который жил во временном промежутке 1,9–1,8 млн лет назад. Первый вид в роду Гомо и первый из гоминид, для которого доказано, что они производили и использовали орудия труда и охоты.

Гомо эректус * **Гома эрэктус** * **Homo erectus** – вид из семьи Гоминид, который жил во временном промежутке 1,8 млн –

300 тыс. лет назад. Это первый вид Гомо, мигрировавший за пределы Африки.

Гомоаллельный, гомоаллели * **гомаалельны, гомоалелі** * *homoallelic or homoalleles* – определение, используемое для аллельных мутантных генов, имеющих мутации в одном и том же сайте (см.). Внутрингенная рекомбинация между гомоаллелями невозможна, и функциональный цистрон (см.) не может быть образован.

Гомобрахеальная инверсия * **гомабрахеальная інверсія** * *homobrachial inversion* – парацентрическая инверсия (см.).

Гомогаметное скрещивание * **гомагаметнае скривжыванне** * *homogametic mating* – скрещивание между особями одной популяции или вида.

Гомогаметность * **гомагаметнасць** * *homogamety* – образование в организме гамет с одинаковыми половыми хромосомами. Пол, имеющий одинаковые гаметы, называется гомогаметным. У млекопитающих гомогаметным является женский пол, т. к. образуются яйцеклетки только с X-хромосомой, у птиц и бабочек – мужской.

Гомогаметный * **гомагаметны** * *homogametic* – см. *Гомогаметный пол*.

Гомогаметный эмбрион * **гомагаметны эмбрыён** * *homogametic embryo* – женский эмбрион с кариотипом XX.

Гомогаметный пол * **гомагаметны пол** * *homogametic sex* – особь, имеющая половые хромосомы одинакового типа – XX (у людей – женщины; у животных – самки) или ZZ (у птиц – самцы). Продуцируемые у них гаметы несут только X- или Z-хромосомы соответственно.

Гомогамия * **гомагамія** * *homogamy or adichogamy or synacty* – 1. Одновременное созревание мужских и женских органов цветов. Г. является необходимым условием самоопыления (см.). 2. Передача особями мужского и женского пола одинаковых комбинаций генов.

Гомогенетическая конъюгация * **гомагенетичная кан'югацыя** * *homogenetic pairing or h. conjunction* – конъюгация гомологичных хромосом.

«Гомогенизация» последовательностей * **«гомагенізацыя» паслядоўнасцей** * *sequence «homogenization»* – один из вероятных механизмов коэволюции неаллельных генов, согласно которому они приобретают одинаковую нуклеотидную последовательность («гомогенизируются») в результате действия ферментов, распознающих и исправляющих любые различия в составе нуклеотидов, напр., путем межгенного обмена одиночными цепями ДНК с образованием генов, одна цепь которых происходит из одной копии, а вторая – от другой.

sequence «homogenization» – один из вероятных механизмов коэволюции неаллельных генов, согласно которому они приобретают одинаковую нуклеотидную последовательность («гомогенизируются») в результате действия ферментов, распознающих и исправляющих любые различия в составе нуклеотидов, напр., путем межгенного обмена одиночными цепями ДНК с образованием генов, одна цепь которых происходит из одной копии, а вторая – от другой.

Гомогенный подбор, однородный п. * **гомагенны падбор, аднародны п.** * *homogenic fitting or homogenous f.* – спаривание (скрещивание) животных, сходных по фенотипу или родству (генетическое сходство), способствующее повышению гомозиготности. Г. п. используют для закрепления и развития селекционируемых признаков. Применяется, гл. обр., в племенных хозяйствах, по принципу: лучшее с лучшим дает лучшее. Подбор считается однородным, если спариваемые особи по определенному признаку отклоняются от среднепопуляционного не более, чем на $\frac{1}{2}$ стандартного отклонения.

Гомогеномный * **гомагеномны** * *homogenomatic* – содержащий два одинаковых генома в одном ядре (ср. *Гетерогеномный*), напр., Г. ядро, клетка, организм.

Гомогенота * **гомагенота** * *homogenote* – частично диплоидные (мерозигота, см.) бактерии, в которых донор хромосомного сегмента (экзогенот, см.) несет те же аллели, что и хромосомы реципиента (эндогенот, см.).

Гомогенотизация * **гомагенатызацыя** * *homogenotization* – у *E. coli* вытеснение участка ДНК, или гена, измененной копией той же последовательности в процессе *RecA*-зависимой рекомбинации (см.). Такая же замена может осуществляться с помощью мобильных генетических элементов (см. *Транспозон*). Собственно процесс замены при Г. обычно обозначают термином «*replacement*».

Гомогентизиновая кислота * **гомагентизінавая кіслата** * *homogentistic acid* – соединение, образующееся при метаболическом расщеплении аминокислоты тиро-

зин. Нерасщепление Г. к. вызывает такое наследственное заболевание, как алкапто-нурия (см.).

Гомодимер * гомадимер * *homodimer* – белок, состоящий из спаренных идентичных полипептидов (см.).

Гомодинамические гены * гомадинамичныя гены * *homodynamic genes* – гены, экспрессирующиеся одновременно, т. е. на одном и том же этапе индивидуального развития.

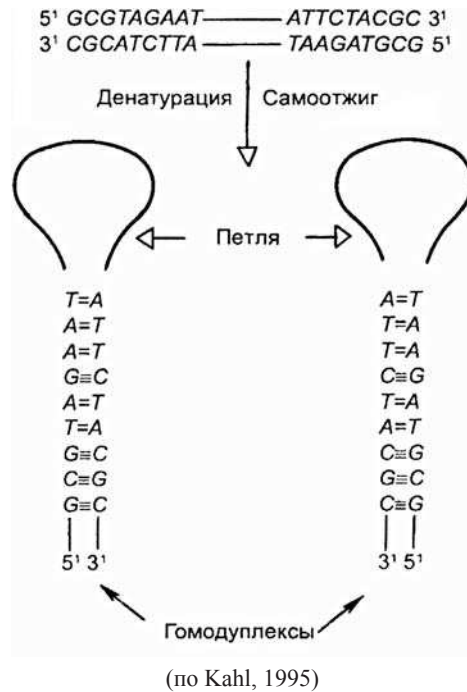
Гомодуплекс * гомадуплекс * *homoduplex* – любая однонитчатая молекула нуклеиновой кислоты (см.), содержащая инвертированные повторы (см.), которые могут соединяться (гибридизоваться) друг с другом, образуя двунитчатые области с однонитчатыми петлями на концах молекулы (*panhandles*).

Гомозигота * гомазігота * *homozygote* – клетка (организм), генетически однородная по некоторым аллелям, т. е. клетка (организм), которой свойственна гомозиготность (см.). Термин ввел У. Бэтсон в 1902 г. для обозначения наследственно однородных организмов, в потомстве которых не происходит расщепления признаков.

Гомозиготная пара генов * гомазіготная пара генаў * *homozygous gene pair* – у диплоидов пара генов с одинаковыми аллельными копиями – *AA* или *aa*.

Гомозиготность * гомазіготнасць * *homozygosity or homozygosis* – 1. Наличие идентичных аллелей в одном и более локусах в гомологичных хромосомах (см. *Гомозигота*) или идентичных aberrаций (см.). 2. Доля особей в популяции, гомозиготных по данному локусу. Доля гомозиготных локусов в геноме особи. 3. Явление наследственной однородности генов, клеток, организмов. Г. характерна для самооплодотворяющихся организмов. Термин введен У. Бейтсоном в 1902 г.

Гомойлогия * гамайлогія * *homoiology* – сходство гомологичных органов, вторично усиленное в результате приспособленности к похожим условиям их функционирования, независимо приобретенное в ходе параллельной эволюции.



Гомокарион * гомакарыён * *homokaryon* – дикариофитный мицелий, в котором оба ядра имеют одинаковый генотип.

Гомокариотический * гомакарыятчыны * *homokaryotic* – характеризует организм, несущий хромосомную aberrацию в гомозиготном состоянии.

Гомолог * гамолаг * *homolog or homologue* – 1. В классификации – признак, по которому различают филогенетические (см. *Филогенез*) ветви. 2. В эволюции – признак, по которому сходны разные виды (см. *Вид*) вследствие их общего происхождения от давнего предка. 3. В цитологии – см. *Хромосомы гомологичные*.

Гомологические ряды * гамалагічныя рады * *homologous lines* – присутствие ряда исходных признаков у генетически близких видов и родов. Чем ближе генетически расположены в общей системе роды и виды, тем полнее тождество в рядах их изменчивости. Сходство некоторых мутаций у организмов разных видов отражает генетическую общность их происхождения. У близких видов параллелизм изменения признаков при проявлении одних

и тех же мутаций очень велик. Так, аллели плечатых и голых соцветий найдены у ржи, пшеницы, ячменя, овса, проса, сорго, кукурузы, риса и пырея. Найдены аллели ранней и поздней скороспелости, гидрофильности и ксерофильности, остистости и бесостистости и др. У всех млекопитающих встречаются мутации альбинизма, бесшерстности, у птиц – отсутствие перьев, у рыб – мутации отсутствия чешуи и т. д. Отражает генетическую общность происхождения организмов. Явление гомологии подтверждается также на биохимическом, молекулярном и клеточном уровнях. Биохимически установлено в строении хлорофилла у растений, инсулина у млекопитающих и т. п., единство процессов деления клеток, авторепродукции хромосом и др. Практическое значение Г. р. – предсказание мутаций, не найденных у данной формы организмов, если искомая мутация известна у других форм.

Гомологические ряды наследственной изменчивости закон * гамалагичных рядов спадчиннай зменливасці закон * *hereditary variation of homologous line law* – см. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости, закон Вавилова.

Гомологичная рекомбинация * гамалагичная рэкамбінацыя * *homologous recombination* – обмен последовательностями между двумя молекулами ДНК, обычно происходящий между хромосомами, содержащими локусы с полной или очень высокой степенью гомологии (см.) в последовательностях ДНК. Г. р. может также встречаться между хромосомой и экстрахромосомным элементом, имеющим область с высокой степенью комплементарности (см.) последовательностей.

Гомологичная робертсоновская транслокация * гамалагичная робертсанаўская транслакацыя * *homologous Robertsonian translocation or symmetrical R. t.* – частный случай Робертсоновской транслокации, при которой происходит центрическое слияние двух гомологичных акроцентрических хромосом, т. е. транслокация в пределах одной пары гомологов. В генетике человека наибольший риск в связи с Г. р. т. харак-

теризует пациентов – мужчин с транслокацией $t(21^{\wedge}21)$ – вероятность рождения от них детей с синдромом Дауна равна 100%.

Гомологичные хромосомы * гамалагичныя храмасомы * *homologous chromosomes* – см. Хромосомы гомологичные.

Гомология * гамалогія * *homology* – 1. Сходство структур и процессов у различных организмов, являющееся, как правило, следствием общности их происхождения; термин введен Р. Оуэном в 1843 г. 2. Идентичность генетической структуры хромосом (см. Хромосомы гомологичные) при возможной гетерозиготности (см.) по аллелям в определенных локусах. 3. Соответствие органов у организмов разных видов, обусловленное их филогенетическим родством. Для доказательства Г. органов у разных видов необходимо наличие трех критериев: сходство морфологического плана строения органов, сходство их положения в организме по отношению к др. органам; сходство их морфогенеза. Сейчас термин «Г.» используют для обозначения соответствия генетических структур (Г. генов) и процессов морфогенеза, ведущих к формированию гомологичных органов. Однако у отдаленных родственных видов между Г. генов и Г. органов нет простого соответствия, т. к. сложные фенотипические признаки контролируются не одним, а многими генами, взаимодействующими в процессе морфогенеза, и изменения одних генов могут быть компенсированы воздействием других. Поэтому Г. генов и Г. фенотипических признаков являются самостоятельными категориями. К. Гегенбауэр (1898) назвал Г. органов у разных видов «частной Г.», противопоставив ее «общей Г.», под которой понимается соответствие структур, возникающих из сходных эмбриональных зачатков и занимающих сходное положение по отношению к оси (или плоскости) симметрии в одном и том же организме (напр., конечности и их элементы). Выделяют три формы общей Г. – гомодинамию, гомономию и гомотипию. 4. Термин, по мнению некоторых авторов, неверно используемый иногда в молекулярной биологии при сравнении

последовательностей нуклеотидов или аминокислот, полученных из ядер и белков отдаленно родственных видов (см. *Bud*); считается, что более правильно использовать понятие «идентичность» или «сходство последовательностей оснований».

Гомология вторичная * гамалогія другасная * *derived homology* – гомология, проявляющаяся у особей ряда видов и являющаяся для них уникальной.

Гомология остаточная * гамалогія рэшткавая * *residual homology* – гомология хромосом (см. *Хромосомы гомологичные*), наблюдаемая у межвидовых гибридов, обычно от скрещивания близкородственных видов, которая проявляется в мейозе при образовании би- или мультивалентов (см.).

Гомология развития * гамалогія развіцця * *developmental homology* – анатомическое сходство, определяемое общим источником эмбриологического развития. Напр., галтеры мух являются гомологами развития второй пары крыльев у насекомых рода *Tetraptera*.

Гомология цитогенетическая * гамалогія цытагенетычная * *cytogenetic homology* – идентичность структуры двух (у диплоидов) или большего числа (у аутополиплоидов) хромосом, выражающаяся в том, что в гомологичных хромосомах аллельные локусы одинаково удалены от центромеры и расположены в одинаковой линейной последовательности, обеспечивающей абсолютно точную конъюгацию хромосом в профазе I мейоза. Внутрихромосомные или межхромосомные перестройки ведут к неполной Г. ц., т. е. к гомологии, при которой конъюгация происходит лишь частично.

Гомомерия * гамамерия * *homomery* – обусловленность фенотипического проявления признака несколькими генами, каждый из которых оказывает одинаковый в количественном отношении эффект. Г. – частный случай полимерии (см. *Признаки количественные*).

Гомомерные гены * гамамерныя гены * *homomeric genes* – гены, обуславливающие явление гомомерии (см.).

Гомомерный белок * гамамерны бялок * *homomeric protein* – белок, образованный одной или двумя идентичными полипептидными цепочками. Напр., из четырех идентичных полипептидов состоит β -галактозидаза.

Гомомиксис * гамаміксіс * *homomixis* – способ полового размножения (см.) у грибов, при котором сливаются генетически сходные ядра из одного и того же таллома.

Гомоморфные хромосомы * гамаморфныя храмасомы * *homomorphic chromosomes* – морфологически идентичные пары хромосом (см. *Гомоморфный бивалент*).

Гомоморфный бивалент * гамаморфны бівалент * *homomorphic bivalent* – бивалент (см.), состоящий из гомологичных хромосом со сходной морфологией (ср. *Гетероморфный бивалент*).

Гомомультимер * гомамультимер * *homomultimer* – см. *Гомополимер*.

Гомономия * гаганомія * *homonymy* – форма гомологии, выражающаяся в сходстве строения радиально расположенных структур, напр., пальцев конечностей.

Гомоплазия * гомаплазія * *homoplasia* – 1. Параллельная или конвергентная эволюция (см. *Конвергенция*), в результате которой организмы приобретают структурное подобие, прямо, т. е. наследственно, не связанное с предками. 2. Независимое возникновение и фиксация одних и тех же хромосомных мутаций (часто робертсоновских транслокаций, см.) в разных филетических линиях.

Гомоплоидия * гомаплайдія * *homoploidy* – наличие кратного числа целых гаплоидных наборов хромосом, т. е. отсутствие анеуплоидии.

Гомополимер * гомапалімер * *homopolymer* – молекула нуклеиновой кислоты, содержащая только один тип нуклеотидов (напр., $[{}_pA_pA_pA_p]_n$ обычно пишется как гомо[A]полимер). Такие Г. позволяют изолировать полиаденилированную РНК и используются для образования гомополимерных хвостов (см.) у молекул нуклеиновых кислот.

Гомополимерный хвост * гомапалімерны хвост * *homopolymer tail* – 3^1 -гомопо-

лимерное удлинение молекулы нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), как, напр., гомополимерный поли(А)хвост на 3¹-конце эукариотной или прокариотной иРНК (см. *Гомополимер*).

Гомополярная связь * **гомапалярная сувязь** * *homopolar bond* – ковалентная связь.

Гомопоследовательные виды * **гомапаслядоўныя віды** * *homosequential species* – виды (см.) с идентичными кариотипами, являющиеся основателями для многих видов *Drosophila*, которые эндемичны для Гавайских островов.

Гомосомная аберрация * **гамасомная аберрация** * *homosomal aberration* – аберрация (см. *Хромосомные аберрации*), затрагивающая только одну хромосому в гомологичной паре (см. *Хромосомы гомологичные*).

Гомосополимер * **гомасопалимер** * *homopolymer* – двухцепочечная молекула ДНК, состоящая из нуклеотидов лишь двух типов, обычно чередующихся (...ГТГТГТГТ... и т. п.).

Гомоспория * **гомаспарыя** * *homospory* – у растений образование мейоспор (см.) одинакового размера. Г. сопряжена с изогамией (см.).

Гомостилия * **гомастылія** * *homostyly* – характерное для большинства цветковых растений отсутствие различий между цветками по относительным размерам и расположению рыльца и пыльника (ср. *Гетеростилия*).

Гомоталломные грибы * **гоматаломныя грыбы** * *homothallic fungi* – виды грибов, у которых образуются споры (см.) при слиянии генетически различных ядер из одного и того же таллома (см.).

Гомотипия * **гоматыпія** * *homotypy* – форма гомологии, выражающаяся в сходстве строения симметричных структур, напр., пар конечностей, глаз и т. д.

Гомоцистинурия * **гомацыстынурыя** * *homocystinuria* – наследственное заболевание человека, обусловленное нарушением обмена метионина из-за дефицита активности фермента цистатионсинтетазы (L-сериндегидралазы). Характеризуется различными изменениями костной системы, а так-

же поражениями глаз (отмечается сходство клинической картина Г. и синдрома Марфана). Наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Ген *CBS* локализован на участке q22.3 хромосомы 21.

Гонад мозаицизм, гонадный м. * **ганад мазаіцызм, ганадны м.** * *gonadal mosaicism* – наличие в организме множества мутантных гамет вследствие мутаций в половых клетках на ранней стадии их развития. Если ни у одного из родителей нет мутации в соматических клетках, появление у их детей идентичной мутации скорее всего обусловлено Г. м. В этом случае велика вероятность болезни и у последующих детей больного. Иногда степень Г. м. можно оценить с помощью исследования спермы молекулярно-генетическими методами. При Г. м. у родителей менделевское наследование нарушается: не все потомки наследуют мутацию. Нередко случаются мутации в соматических клетках на ранних этапах эмбриогенеза. В таких случаях мутации могут локализоваться в тканях, происходящих из одного зародышевого листка, или в отдельных клонах клеток всех тканей организма. Формирование фенотипа у больных с Г. м. зависит от числа и распределения клонов клеток, несущих генетический дефект.

Гонадная стерильность * **ганадная стэрыльнасць** * *gonadic sterility* – форма стерильности, обусловленная нарушением развития гонад и невозможностью образования в них половых клеток. Г. с. была выделена Б. Шевассо наряду с гаметической и зиготической стерильностью при анализе межвидовых гибридов у рыб. Во многих случаях не удается однозначно классифицировать случаи стерильности по этим трем типам.

Гонадотропин хорионический человека * **ганадатрапін харыянічны чалавека** * *human chorionic gonadotropin or hCG* – гормон, продуцируемый плацентой во время беременности. Измерение уровня этого гормона лежит в основе теста на беременность. Кроме того, при повышенном уровне гормона в третьем семестре беременности рекомендуется провести допол-

нительный тест на синдром Дауна, а при пониженном – может быть выявлена редко возникающая трисомия по хромосоме 18.

Гонадотропные гормоны * гонадотропные гормоны * *gonadotropic hormones* – гормоны гипофиза *LH* и *FSH*, стимулирующие функционирование гонад. Их называют также гонадотропинами.

Гонадотропина выделение стимулирующие гормоны * гонадотропина выделение стимулирующие гормоны * *gonadotropin-releasing hormones or GnRH* – нейрого르몬ы гипоталамуса, стимулирующие выработку гипофизом лютеинизирующего гормона *LH* и гормона, активирующего формирование фолликул.

Гонады * ганады * *gonads* – орган у животных, в котором образуются гаметы (см.): у самцов – семенники, у самок – яичники.

Гонеоклин * ганеаклін * *goneoclin* – гибридный организм, сходный с одним из родителей по степени выраженности к.-л. признака.

Гониальный кроссинговер * ганіальны крaсінговер * *gonial crossingover* – кроссинговер, происходящий во время сперматогониальных или овогониальных митозов – обычно у форм, характеризующихся ахизматическим мейозом.

Гонидии * ганіды * *gonidia* – 1. Ранее – обозначение любых клеток, способных к бесполому размножению. 2. Одноклеточные фрагменты нитчатых бактерий и синезеленых водорослей, служащих для размножения. 3. Одноклеточные зеленые или синезеленые водоросли, входящие в состав лишайника.

Гономерия * ганамерия * *gonomery* – пространственное разделение в зиготе хромосом, сгруппированных в материнских и отцовских гаметах, происходящее после оплодотворения в течение первых нескольких митозов (см.) на ранних стадиях дробления. Имеет место в эмбрионах некоторых насекомых.

Гонотоконты, ауксоциты * ганатаконт-ы, аўксацыты * *gonotoconts or auxocytes* – первичные ооциты и сперматоциты, мега- и микроспороциты, т. е. клетки, в которых ядра обязательно претерпевают мейоз (см.).

Гонофаг * ганафаг * *gonophage* – генетический материал (нуклеиновая кислота) бактериофага во время вегетативной фазы жизненного цикла.

Гордеины ячменя * гардзіны ячменю * *barley hordeins* – представляют около 40% белков зерна ячменя. Являются типичными запасными белками. Содержат две главные группы полипептидов, которые являются высокополиморфными у культурного ячменя. Известно, что компоненты Г. наследуются группами (блоками) по кодоминантному типу и контролируются как минимум семью сцеплено наследуемыми локусами: *Hrd A* (=Hor 1), *Hrd B* (=Hor 2), *Hrd C*, *Hrd E*, *Hrd F*, *Hrd G*, расположенными в коротком плече хромосомы 5. Лocus *Hrd A* контролирует блоки компонентов в зоне медленной электрофоретической подвижности, locus *Hrd B* – блоки слабоинтенсивных компонентов с быстрой подвижностью (за исключением двух наиболее быстро мигрирующих полос, контролируемых локусом *Hrd F*), а каждый из локусов *Hrd C*, *Hrd D*, *Hrd E* детерминирует присутствие отдельных слабоинтенсивных компонентов в зоне медленной подвижности. Лocus *Hrd G* ответственен за синтез двух полипептидов в зоне гордеинов В. По локусам *Hrd A*, *Hrd B* и *Hrd F* выявлены серии аллелей, обозначенных цифрами (*Hrd A1*, *Hrd A2*... *Hrd B1*, *Hrd B2*... *Hrd F1*, *Hrd F2*...). Каждому аллелю соответствует определенный тип блока компонентов гордеина (*Hrd A1*, *Hrd A2*... *Hrd B1*, *Hrd B2*... *Hrd F1*, *Hrd F2*...). Лocus, контролирующий блок компонентов, является сложным и представляет собой группу очень тесно сцепленных генов. В пределах отдельных локусов рекомбинация не обнаружена, вследствие чего блок компонентов стабилен и не изменяется в расщепляющихся гибридных популяциях. Такой сложный locus может возникнуть в результате накопления tandemных дупликаций одного гена и дальнейшей дивергенции копий этого гена в результате мутаций. Наличие каталога блоков компонентов, контролируемых локусами *Hrd A*, *Hrd B* и *Hrd F*, позволяет записывать электрофореграммы гордеина в виде генетических формул.

Горизонтальная изменчивость * гарызантальная зменлівасць * *horizontal variation* – колебание скорости изменения признаков у особей в разных, но, как правило, родственных филетических группах, эволюционирующих в одно и то же время. Оценивают в дарвинах.

Горизонтальная классификация * гарызантальная класіфікацыя * *horizontal classification* – система эволюционной классификации, которая стремится соединить переходные формы с предковой. Противоположность – вертикальная классификация.

Горизонтальная передача, г. перенос * гарызантальная перадача, г. перанос * *horizontal transmission* – перенос ДНК: а) от индивидуальной клетки или организма в др. клетку или организм того же вида с помощью механизма, отличающегося от митоза (см.) или мейоза (см.); б) от вируса в клетку или организм; в) от бактерии в клетку или организм (напр., от бактерии в растение).

Горизонтальные мобильные элементы * гарызантальныя мабільныя элементы * *horizontal mobile elements, HMEs* – генетические элементы, способные к горизонтальному переносу ДНК. Г. м. э. проникают внутрь клетки хозяина во время конъюгации или инфицирования и вставляют свою ДНК в хромосомы хозяина. У прокариотов, напр., таким элементами являются F-факторы, R (устойчивые) плазмиды и все профаги. Транспозонные элементы, впервые выявленные у кукурузы, также являются примерами Г. м. э. Наиболее успешным генетическим элементом для горизонтального переноса ДНК является Ti-плазида.

Горизонтальный перенос генов * гарызантальны перанос генаў * *horizontal gene transfer* – эволюционно закрепленный механизм передачи генов не от родителей потомкам, а от одновременно существующих организмов друг другу. Уникальный пример его действия – передача гена одной из изоформ супероксиддисмутазы от окунеобразной рыбы из семейства *Leiognathidae* в митохондриальный геном ее биолуминесцирующего симбионта *Photobacter*

leiognathi (в его митохондриальный геном). Получены экспериментальные данные о возможности обмена генетической информацией, как между отдельными генами внутри организма, разными организмами одного и того же вида, так и между организмами разных таксономических групп. Обычно у высших организмов такой Г. п. г. является крайне редким событием, но у некоторых микроорганизмов он достаточно распространен, что используется практически во всех методах ДНК-технологии. Вертикальная передача генетического материала (от поколения к поколению) является основной у всех живых организмов, но не исключительно единственной. В некоторых кластерах ортологичные гены у отдельных представителей несвязанных эволюционных ветвей и отсутствуют у остальных микроорганизмов того же домена, напр., ген холинкиназы у *H. influenza*, обеих микоплазм и дрожжей. Это может указывать на горизонтальный перенос эукариотических генов в бактериальный геном (холинкиназа участвует в биосинтезе липополисахаридов и может быть существенной для патогенности). Др. пример – наличие глутаредоксин подобного мембранного белка у неродственных *H. influenza*, *Cynechocystis* и *S. cerevisia*. Подобные сочетания могли возникнуть путем дифференцированных утрат генов. В эволюцию прокариотических геномов вносит свой вклад Г. п. г., который происходит как между родственными, так и неродственными бактериями, а также между про- и эукариотами. Гены, появившиеся в данном геноме в результате горизонтального переноса, предложено называть ксенологами. Известными примерами Г. п. г. являются фермент дигидролипоамиддегидрогеназа из археобактерии *Halobacterium halobium*, который имеет большее сходство с соответствующим ферментом грамположительных зубактерий (50% гомологии аминокислотных последовательностей), чем с известными ферментами из трех др. археобактерий (25% гомологии). Аденилсульфатредуктаза из археи *A. fulgidus*, последовательность которой очень сходна

с ортологом, найденным у пробактерий, но отсутствующей у других архей. Три гена сульфатредуктаз *A. fulgidus* составляют оперон, соответствующий найденному у зубактерий. Обнаружение ферментов эукариотического типа у паразитических бактерий также объясняется Г. п. г. Наибольшее число генов эукариотического типа (около 30) обнаружено в геноме хламидии. В геноме термофильной зубактерии *Thermotoga maritima* содержится самая большая доля (24%) генов, более сходных с археобактериальными генами, чем с генами зубактерий. Эти наблюдения также предполагают, что происходит Г. п. г. между представителями трех доменов жизни.

Горлышка бутылки эффект * рыльца бутэльки эффект * bottleneck effect – период резкого уменьшения размера популяции, когда она может быть представлена единичными экземплярами. Эффект горлышка бутылки приводит, как правило, к дрейфу генов (см.).

Гормон роста, соматотропин, соматотропный гормон * гармон росту, самататрапін, самататропны гармон * growth hormone or GH or somatotropin – полипептидный гормон позвоночных, вырабатываемый в передней доле аденогипофиза, обладающий высокой видоспецифичностью. Г. р. человека представляет собой одиночную полипептидную цепочку, состоящую из 191 аминокислоты, кодируемых геном, который расположен в длинном плече хромосомы 17. Г. р. ускоряет рост, участвует в обмене белков, липидов, углеводов. Гены Г. р. часто используются для получения трансгенных животных (см. Трансгенный организм). Ранее Г. р. человека в ограниченном количестве экстрагировали из трупов и использовали в клинике при обработке гипофиза при карликовости. В настоящее время эта проблема решена, разработан способ выделения Г. р. человека методом рекомбинантной ДНК (см.).

Гормона роста рецептор * гармону росту рэцэптар * growth hormone receptor – трансмембранный белок, относящийся к суперсемейству рецепторов с тирозинкиназной активностью. Согласно данным большин-

ства исследователей при взаимодействии с одной молекулой гормона происходит объединение двух молекул рецептора (димеризация), после чего рецептор активируется, и его внутриклеточный домен фосфорилирует сам рецептор и основной белок-мишень – янус-киназу (*JAK-2*). Дальнейшая передача сигнала идет несколькими путями – через белки *STAT* янус-киназа активирует транскрипцию ряда генов, через белок *IRS* (субстрат инсулинового рецептора) осуществляется влияние на транспорт глюкозы в клетки и др. *JAK-2* может также непосредственно активировать др. рецепторы, напр., рецептор эпидермального фактора роста, чем, видимо, объясняется митогенное действие гормона роста. Базовая концентрация гормона роста в крови составляет 1–5 нг/мл, во время пиков может повышаться до 10–20 и даже 45 нг/мл. Большая часть циркулирующего в крови гормона роста связаны с транспортным белком гормона роста (*growth hormone binding protein, GHBP*), который представляет собой частичный транскрипт того же гена, который кодирует рецептор гормона роста. Недостаток гормона роста в детском возрасте связан в основном с генетическими дефектами и вызывает задержку роста, а иногда также полового созревания. Задержки умственного развития, видимо, наблюдаются при полигормонной недостаточности, связанной с недоразвитием гипофиза. Во взрослом возрасте дефицит гормона роста вызывает усиленное отложение жира на теле. Выявлены гены *HESX1* и *LHX3*, которые контролируют развитие гипофиза и различных структур переднего мозга, а также ген *PROP1*, контролирующий созревание клеток передней доли гипофиза. Мутации этих генов приводят к нехватке гормона роста или полигормонной недостаточности. Мутации гена рецептора гормона роста с потерей функции приводят к развитию синдрома Ларона. Признаки заболевания – резкое замедление роста (пропорциональный нанизм, или карликовость), уменьшенные размеры лицевой части черепа и некоторые др. отклонения. Больные характеризуются высокой

концентрацией гормона роста, но очень низким содержанием *IGF-1* в плазме крови. Это редкое рецессивно-аутосомное заболевание встречается в основном среди средиземноморских народов и в Эквадоре.

Гормоны * гармоны * *hormones* – высокоспецифичные биологически активные органические вещества, являющиеся регуляторами важнейших жизненных процессов. Г. вырабатываются в организме высокоспециализированными клетками или органами (эндокринными железами, или железами внутренней секреции), оказывающие целенаправленное влияние на деятельность др. органов и тканей, регулирующие важнейшие жизненные процессы. Г. выделяются одной частью организма и переносятся в др. его части, где вызывают активизацию генов и синтез белков-ферментов посредством мРНК (см. *РНК матричная*). Г., вырабатываемые центральной нервной системой, называются нейrogормонами. Каждый орган, ткань, клетка вырабатывают свои высокоактивные вещества, которые называют соответственно гормоноидами, тканевыми Г. или паргормонами. У млекопитающих известны следующие Г.: адренокортикотропный Г., АКТГ; эпинефрин, фолликулостимулирующий Г., ФСГ; глюкагон, Г. роста, Г. лютеинизации, инсулин, интермедин, окситоцин, прогестерон, пролактин, секретин, тироксин, вазопрессин, вырабатываемые железами внутренней секреции. У растений Г. образуются в неспециализированных частях организма. По химической природе Г. условно делят на пептидные и белковые (инсулин, соматотропин, пролактин и др.), производные аминокислот (адрегормоны – адреналин, норадреналин, тироксин, трийодтиронин), стероидные (половые гормоны – андрогены и эстрогены, кортикостероиды). Под контролем Г. протекают все обменные процессы в организме, процессы, связанные с активностью генов и др. Так, Г. поджелудочной железы – инсулин – регулирует содержание в крови глюкозы; половые Г. формируют вторичные половые признаки и т. д. Термин «гормон» предложил Э. Старлинг в 1905 г.

Горотелическая эволюция * гаратэлічная эвалюцыя * *horoteric evolution* – эволюция, протекающая с относительно постоянной, средней для сравниваемой группы филетических линий скоростью.

Гороховидный гребень * гарохападобны грэбень * *pea comb* – форма петушиного гребня, возникающая при комбинациях аллелей *rrPP* и *PPrr*.

Горячая точка, г. мутационная т. * гарачая кропка, г. мутацыйная к. * *hot spot, hotspot mutation region* – 1. Последовательность в пределах гена или хромосомы, в которой происходят мутации с более высокой частотой, чем обычно (напр., в случае мутагенеза, индуцируемого транспозоном *Tn10*); сайт, характеризующийся повышенной мутабельностью (напр., в генах *lacZ* и *tprE* у *E. coli*). 2. Гиперактивный участок ДНК (напр., в отношении рекомбинации). В целом – любой участок хромосомы, в котором наиболее часто происходят различные цитогенетические нарушения и молекулярно-генетические процессы.

Гоуэна супрессор кроссинговера * Гоўэна супрэсар красінговера * *Gowen's crossover suppressor* – см. *Подавитель кроссинговера Гоуэна*.

Гоше болезнь * Гашэ хвароба * *Gaucher disease* – общее название редкого наследственного заболевания, наследуемого по аутосомно-рецессивному типу и вызванная мутацией в гене ГД (*GD*), локализованном на участке *q21* хромосомы 1. В основном мутации гена глюкоцереброзидазы представляют собой миссенс-мутации. При Г. Б. нарушен метаболизм липидов из-за недостаточности образования фермента β-глюкоцереброзидазы, вследствие чего белок глюкоцереброзид накапливается в печени, селезенке и лимфоузлах (они увеличены) и развиваются различные неврологические нарушения. Локализации замещенных аминокислот часто определяют тяжесть течения болезни – среднюю или тяжелую. 95% случаев Г. Б. встречаются у евреев Восточной Европы (Ашкенази), у которых аллели *GD* встречаются намного чаще, и широко распространена среди евреев США. Гетерозиготы по аллелям

Г. Б. могут быть выявлены при анализе периферических лейкоцитов крови на уровень содержания (секреции) фермента – он у них немного ниже нормы. Гомозиготность по данному гену может тестироваться у плода на стадии внутриутробного развития путем анализа амниоцентозной жидкости. Установлено, что ген, соседний с геном *GD*, является псевдогеном, содержащим 11 экзонов, и его нуклеотидная последовательность на 96% совпадает с геном *GD*, но он меньше из-за крупной делеции в четырех интронах и малой делеции в двух экзонах. Т. обр., за развитие Г. Б. ответственен не только структурный ген *GD*, но и соседний псевдоген.

Градиентное центрифугирование * градиентное центрифугирование * *gradient centrifugation* – физический метод исследования, используемый для разделения клеток крови, субклеточных частиц, вирусов и высокомолекулярных биополимеров. В зависимости от исследуемого материала и метода центрифугирования (равновесный или кинетический) применяют градиенты хлористого цезия или сахарозы. Центрифугирование в градиенте хлористого цезия часто необходимо в вирусологии для концентрации и очистки вирусов, вирусных субъединиц, нуклеиновых кислот. Разделение клеток крови в градиенте сахарозы (кинетический метод) широко применяется при выделении лейкоцитов. С этой же целью проводят градиентное центрифугирование клеток крови в градиенте фиколл-гепак или фиколл-верографин.

Градуализм * градуализм * *gradualism* – модель, объясняющая механизм эволюции (см.) с помощью модернизированной идеи Ч. Дарвина, согласно которой особи с признаками, обеспечивающими их наилучшую адаптацию (см.) к условиям обитания, имеют самую высокую вероятность выжить и передать эти адаптивно важные признаки потомству. С течением времени частота данных полезных генов увеличивается, и когда генный пул (см.) в популяции за счет этих изменений достигает уровня существенного отличия от исходной популяции, начинается образовываться новый

вид (см.). Указанные мутации должны распространяться в популяции в целом, чтобы проявляться в виде выявляемых эволюционных изменений, и видообразование (см.) будет проходить как градуальный, т. е. постепенный, и продолжительный по времени процесс.

Грам-окрашивание, о. по Граму * Грам-фарбаванне, ф. па Граму * *Gram stain* – метод окрашивания бактерий с использованием красителя метиловый фиолетовый. При этом окрашивании выделены два класса бактерий: грамположительные (окрашивающиеся) и грамотрицательные (неокрашивающиеся).

Грамотрицательные бактерии * грамадоўныя бактэрыі * *Gram-negative bacteria* – бактерии, которые не окрашиваются по Граму, т. е. по методике, предложенной еще в XIX в. (1884) датским бактериологом Грамом. К ним относятся более 180 родов бактерий, а также риккетсии. Имеют сложную клеточную стенку, у которой наружная мембрана покрыта жестким пептидогликановым матриксом. В основном вырабатывают эндотоксины. К Г. б. относятся *Escherichia coli*, *Salmonella typhimurium* и др. (ср. *Грамположительные бактерии*).

Грамположительные бактерии * грамстаноўчыя бактэрыі * *Gram-positive bacteria* – бактерии, окрашивающиеся по Граму благодаря более простому строению клеточных стенок, способных связывать основные красители. К этой группе относится более 80 родов бактерий (*Bacillus subtilis*, *Streptomyces* и т. д.).

Грана(ы) * грана(ы) * *granum* (мн. ч. *grana*) – 1. Продолговатые образования внутри хлоропластов, содержащие хлорофилл. Слой молекул хлорофилла и слой фосфолипидных молекул лежат в Г. между слоями белка, благодаря чему молекулы хлорофилла расположены на большей площади, что увеличивает их экспозицию на свету. Слоистая структура облегчает перенос энергии во время фотосинтеза с одной молекулы на др., соседнюю с ней. Материал, в которой погружены Г., называется стромой (см. *Хлоропласты*). 2. Любые специфические зерна в цитоплазме клеток (напр., в гранулоцитах).

Гранд-штамм * **гранд-штам** * *grand strain* – штамм дикого типа; как правило, в противоположность мутантным штаммам (напр., мутантам «петит» у дрожжей и т. п.).

Граница сплайсинга * **мяжа сплайсінгу** * *splice boundary* – сайт соединения крайних нуклеотидов соседних экзона и интрона, по которому при процессинге мРНК происходит ее разрезание с последующим сплайсингом экзонов.

Граница Хейфлика, лимит Х. * **мяжа Хэйфліка, ліміт Х.** * *Hayflick limit* – экспериментально определяемое количество делений, которое может совершить нормальная эукариотическая клетка в культуре. Для клеток мыши и человека Г. Х. составляет 30–50.

Гранулы *core* * **гранулы** *core* * *core granules* – см. *Коровая частица*.

Гранулярные петли * **гранулярныя петлі** * *granular loops* – петли хромосом типа «ламповых щеток», т. е. необычной формы, размером около 0,5 мкм, представляющие собой агрегацию нормальных рибонуклеопротеиновых фибрилл. Описаны Ж. Лакруа в 1968 г. на 11-й и некоторых других хромосомах тритона *Pleurodeles walli*.

Гранулярный компонент * **гранулярны кампанент** * *granular component* – периферический элемент структуры ядрышка, образованный предшественниками рибосом. Здесь происходит накопление рибонуклеопротеинов, а также процесс созревания рРНК.

Гранштейна–Хогнесса метод * **Гранштэйна–Хогнеса метад** * *Grunstein–Hogness assay* – методика идентификации плазмидных клонов путем гибридизации колоний.

Граффи вирус; в. Г., вызывающий лейкемию * **Графі вірус; в. Г., які викликає лейкемію** * *Graffi leukemia virus* – вирус, вызывающий лейкоз клеток костного мозга, или миелоидную лейкемию (см.), у мышей и лимфосаркому у крыс. Г. в. передается с молоком.

Грегор Мендель * **Грэггар Мендэль** * *Gregor Mendel* – см. *Мендель, Грегор*.

Грединг * **грэдынг** * *grading* – 1. Комплекс гибридизационных мероприятий (си-

стема окрашиваний), направленных на улучшение данной породы (или сорта). 2. Поглощительное скрещивание (многократное беккроссирование на одну и ту же родительскую форму).

Грей, Гр * **грэй, Гр** * *gray or Gy* – единица измерения поглощенной дозы ионизирующих излучений в системе СИ. Один Гр равен 1 Дж энергии любого ионизирующего излучения, переданного 1 кг массы облучаемого вещества. 1 Гр = 100 рад. Единица названа в честь английского ученого С. Грея (1670–1736).

Грибная геномика * **грибная геноміка** * *fungal genomics* – научная дисциплина по изучению функциональных возможностей грибов с разными геномами. Имеет важное экологическое и промышленное значение.

Гриффит, Фредерик * **Грыфіт, Фрэдэрык** * *Griffith, Frederick* (1879–1941) – бактериолог, который впервые установил, что если поместить патогенную бактерию пневмококка, убитую нагреванием, в жизнеспособный непатогенный штамм, то непатогенные бактерии становятся патогенными. Эта работа послужила основой для дальнейшего открытия, что именно ДНК является причиной такой трансформации бактериальных клеток.

Гросса вирус, в. лейкоза Г. * **Гроса вірус, в. лейкозу Г.** * *Gross leukemia virus* – вирус, изолированный и описанный Л. Гроссом в 1951 г. Вызывает лимфоидный лейкоз у мышей и крыс, передается потомству самками – у потомков «спонтанный» лейкоз развивается через 4–12 мес.

Груз генетический * **груз генетычны** * *genetic(al) load or g. burden* – 1. Среднее число летальных мутаций (см.) на особь. 2. Число летальных и др. отрицательных мутаций в популяции и виде в целом, которые при переходе в гомозиготное состояние вызывают гибель особей или снижение их жизнеспособности (см.). Г. г. особенно заметен при близкородственных скрещиваниях, в т. ч. при близкородственных браках у людей (см. *Мутационный груз*). 3. Относительная разница между величиной общей приспособленности (см.) популяции и величиной приспособленности,

возможной в случае, если бы генотип с самой высокой приспособленностью получил широкое распространение. 4. Часть наследственной изменчивости, определяющая появление менее приспособленных особей, попадающих под избирательное действие естественного отбора. Различают сегрегационный, субституционный (замещающий или переходный) Г. г. Согласно Г. Мёллеру, мутационный груз обусловлен повторным возникновением в популяции мутантных аллелей. Поскольку естественный отбор направлен против этих аллелей, их частота невелика, и они поддерживаются в популяции благодаря мутационному давлению. Рецессивные мутации в гетерозиготном состоянии полностью подавляются или же оказывают слабое повреждающее действие. Согласно Ф. Г. Добжанскому, сегрегационный груз возникает в результате выщепления менее приспособленных гомозиготных потомков при скрещивании гетерозиготных родителей. Допускается, что значительная часть мутаций (в гетерозиготном состоянии) поддерживается отбором в ряду поколений. Субституционный груз возникает при изменении адаптивной ценности особей и сохраняется в популяции, пока один аллель не заместит другой. Каждая популяция несет в себе Г. г., часть которого происходит за счет повторного мутирования (гетерозисный эффект). В обоих случаях гомозиготы имеют отрицательное проявление. Понятие вредности мутаций относительное, т. к. Г. г. одновременно может представлять собой генетический резерв эволюции благодаря поддержанию генетического разнообразия и, следовательно, эволюционной пластичности популяций. Этот резерв может служить для создания генетических систем, которые приведут к появлению новых приспособительных особенностей популяций (классический пример – распространение мутации меланизма у бабочки березовой пяденицы). Изучение Г. г. в виде вредных мутаций у человека (наследственные заболевания) важно для решения практических вопросов медицинской генетики.

Группа комплементации * группа камплементаций * *complementation group* – серия мутаций, относящихся к одной группе, не способных комплементировать друг с другом в транс-конфигурации. Они составляют генетическую единицу (цистрон), которую, может быть, лучше было бы называть группой некомплементации.

Группа крови * група криві * *blood group* – единица в системе классификации красных кровяных клеток, основанной на том, как происходит их агглютинация (слипание), когда смешиваются несовместимые группы. Общепринятая классификация включает в себя группы *A, B, AB* и *0*, однако в н. вр. определено, что существует гораздо большее количество Г. к. (см. *A, B-антигены. Kidd-группа крови. Лютера группы крови и др.*). Г. к. относятся к иммуногенетическим признакам. Свойство Г. к., проявляемое стабильно на протяжении всей жизни, формируется в раннем онтогенезе (см.). Впервые Г. к. обнаружены у человека К. Ландштейнером в 1900 г.

Группа синдромов генных последовательностей * группа синдрому генных паслядоўнасцей * *contiguous gene syndrom* – группа наследственных заболеваний человека, обусловленных, как правило, микроделециями (см. *Делеция*), приводящими к повреждению ряда соседних генов, что фенотипически проявляется в виде комплекса аномалий развития, затрагивающих как физическую, так и умственную деятельность. К Г. с. г. п. относится целый ряд синдромов: синдром Прадера–Вилли, Эйнджелмена (см.) и др. Понятие было сформулировано Р. Шмикелем в 1986 г.

Группа скрещивания * группа скрещивания * *breeding group* – группа особей, для которых возможно взаимное скрещивание. Выделение Г. с. обычно связано с дифференциацией по полу, т. е. особи одного пола (в том числе и бактериальные клетки) не могут составлять Г. с.

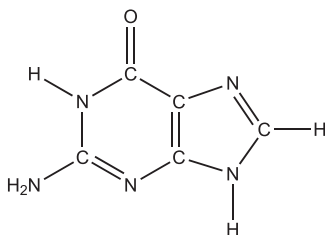
Группа совместимости плазмид * группа сумяшчальнасці плазмід * *plasmid compatibility group* – группа плазмид, представители которой способны сосуществовать в одной и той же бактериальной клетке.

Групповой отбор * грунавы адбор * group selection. – см. *Отбор групповой.*

Группы крови АВ0 * групи крові АВ0 * blood group, AB0 – см. *AB0-группа крови.*

Группы сцепления * група шчаплення * linkage groups – 1. Группа генов, локализованных на структурной единице генома и способных рекомбинировать друг с другом, обуславливая зависимое наследование (в подавляющем большинстве случаев Г. с. – хромосома, иногда плечо хромосомы). 2. Включает все локусы, которые могут быть объединены (прямо или косвенно) на основании сцепленности. Термин эквивалентен хромосоме. 3. Группа генных локусов одной хромосомы, которая может быть расположена в линейном порядке по степени сцепления между ними. См. *Сцепления группа.*

Гуанин, Г * гуанін, Г * guanine, G – пуриновое основание (2-амино-6-оксипурин), комплементарное цитозину (см. *Основание*), с которым связан тремя водородными связями. Входит в состав нуклеотидов ДНК и РНК. С рибозой и дезоксирибозой образует гликозидную связь. Молекула Г. состоит из пиримидинового и имидазольного колец. При дезаминировании (см. *Дезаминирование нуклеиновых кислот*) превращается в ксантин. У ряда организмов содержится в свободном состоянии.



Гуанина квартет, модель; г. квартетная м.; г. тетраплекс * гуаніну квартэт, мадэль; г. квартэтная м., г. тэтраплекс * guanine quartet mode, g. tetraplex – модель взаиморасположения молекул гуанина при формировании трехмерной пространственной структуры нити ДНК. Модель объясняет взаимодействия, имеющие место внутри нитей ДНК, содержащих повторяющиеся единицы, богатые гуанином, напр., тело-

мерные повторы. Одна, две и четыре нити ДНК могут сворачиваться в компактную структуру, содержащую четыре гуанина в одной плоскости. Каждый гуанин является для своих соседей, как донором, так и акцептором протонов, а сам квартет сохраняется благодаря восьми водородным связям. Квартеты гуанинов могут упаковываться один над другим, и такая упаковка способствует включению на оси их соединения к.-л. моновалентного катиона. Напр., Na^+ может быть помещен точно в центре квартета, а чуть более крупный ион калия может располагаться между двумя соседними квартетами гуанинов.

Гуаниндезоксирибозид * гуаніндэзоксі-рыбазід * guanine deoxyri-boside – нуклеозид (см.), состоящий из гуанина (см.) и дезоксирибозы, связанных β -гликозидной связью.

Гуанозин * гуаназін * guanosine – нуклеозид (см.), состоящий из гуанина (см.) и рибозы.

Гуанозинпентафосфат, магическое пятно * гуаназінпентафасфат, магічная пляма * guanosine pentaphosphate, magic spot – нуклеотид, синтезируемый бактериальной клеткой в условиях голодания по аминокислотам, сопровождаемого строгим ответом. Г. содержит 5'-трифосфатную и 3'-дифосфатную группы и является эффектором РНК-полимеразы. Специфически подавляя транскрипцию генов рРНК, синтезируется рибосомами в присутствии фактора строго контроля, и, в отличие от гуанозинтетрафосфата (см.), при строгом ответе образуется не всегда.

Гуанозинтетрафосфат * гуаназінтэтрафасфат * guanosinetetraphosphate – нуклеотид, синтезируемый бактериальной клеткой в условиях голодания по к.-л. аминокислотам, сопровождаемого строгим ответом. У Г. дифосфатные группы присоединены в 5'- и 3'-положениях. Г. является типичным низкомолекулярным эффектором РНК-полимеразы и синтезируется так же, как и гуанозинпентафосфат.

Гуанозинтрифосфат * гуаназінтрыфасфат * guanosine triphosphate – энергетический

чески богатая молекула (аналог АТФ), необходимая для процесса трансляции при синтезе всех пептидов.

Гуанозинфосфорные кислоты * гуанозинфосфарныя кіслоты * *guanosinphosphoric acids* – высокоэнергетические соединения, являющиеся основой для синтеза РНК. Состоят из гуанина, рибозы и остатков фосфорной кислоты. Участвуют в процессах биосинтеза, напр., в синтезе целлюлозы, белка.

Г + Ц-показатель * Г + Ц-показчик * *G + C index* – один из наиболее фундаментальных критериев таксономии микробов, представляющий собой отношение суммы гуанина и цитозина к общей массе оснований в молекуле ДНК, выраженное в мол%. У бактерий этот показатель колеблется в пределах 25–75%, у водорослей – 35–70%, у простейших – 20–70%, у позвоночных – 35–45%.

Г + Ц-содержание * Г + Ц-змест * *G + C content* – общее содержание гуанина (Г; *G*) и цитозина (Ц; *C*) в двунитчатой молекуле ДНК, выражаемое в процентах от общего содержания оснований в молекуле. Поскольку $G \equiv C$ -связь является более стабильной, чем $A = T$ -связь, содержание $G + C$ влияет на физические свойства ДНК. Так, температура плавления и плотность дуплекса ДНК (см.) пропорциональна $G + Ц$ -с.

Гэп, брешь * гэп, адтуліна * *gap* – 1. Однонитчатый участок в дуплексной (двунитчатой) молекуле ДНК (напр., наблюдается при определенных условиях действия нуклеаз в геноме вируса SV40 (см.). 2. Хромосомная абберация, заключающаяся в частичном (в отличие от хроматидного разрыва) разрушении хроматиды и образовании ароматического пробела. 3. Отсутствие одного или нескольких нуклеотидов в одной из цепей двухнитевой молекулы ДНК.

Гэпа репарация * гэпа рэпарацыя * *gap repair* – процесс репарации бреши в одной из нитей дуплексной молекулы ДНК.

Гэп-белок * гэп-бялок * *gap protein* – белок, активирующий ферментные гидролазы (ГТФазы), размером 125 кДа. Впервые

был выделен из мозга быков. Стимулирует ГТФазную активность белка *ras p21* (*Ras* – семейство генов, а также белки, которые они кодируют, – т. н. малые *G*-белки; ошибки в регуляции *Ras* могут привести к росту опухоли и метастазированию), но эта стимуляция приводит к потере изначальной функции *ras p21*. Сам Г.-б. может регулироваться фосфолипидами и при фосфорилировании входящего в его состав тирозина *pdgf R* и *egf R* рецепторами фактора роста. Ген нейрофиброматоза типа I (*NF1*) кодирует образование белка, гомологичного Г.-б. Г.-б. двухдоменный белок, включающий домены *SH2* и *SH3*, соответственно. Др. примером Г.-б. является белок, кодируемый геном *sar 1* (*sar* – *Scaffold-associated regions*), выделенный из дрожжей.

Гэп-гены * гэп-гены * *gap-genes* – см. *Зиготные мутации сегментации. gap-ген.*

Гэповый дуплексный мутагенез * гэпавы дуплексны мутагенез * *gapped duplex mutagenesis* – введение (внесение) мутаций в молекулу ДНК путем использования ДНК с одонитчатыми участками, или гэпами (см.). Такие молекулы ДНК могут быть образованы путем гибридизации одонитчатых ДНК-векторов (напр., *pBR322*, см.), один из которых с инсерцией (см.), а второй – без нее. В результате воссоединения этих двух одонитчатых последовательностей образуется двунитчатая молекула, внутри которой ДНК будет одонитчатой в районе инсерции из-за отсутствия гомологии. Затем проводят гибридизацию соответственно подобранного олигодезоксинуклеотидного праймера (см.), состоящего из 16–18 оснований и несущего один или более несовпадающих нуклеотидов. С помощью ДНК-полимеразы I брешь заполняется и ковалентно зашивается ДНК-лигазой. После трансфекции (см.) в бактерию мутанты идентифицируются с помощью соответствующей техники отбора. В процессе репарационного синтеза (см. *Репарация*) в ДНК могут вводиться также аналоги оснований.



D-петля * **d-пятля** * **d-loop or displacement loop** – 1. Структура, напоминающая букву *D* и образующаяся при замещении одной из нитей в двойной спирали молекулы ДНК ее гомологом, захваченным извне, в процессе репликации. У бактерий эта реакция катализируется белком *RecA*. 2. Область митохондриальной ДНК, в которой небольшой участок РНК взаимодействует с одной из цепей ДНК, вытесняя исходную комплементарную цепь.

D-фен-про-вал-орн-лей и лей-орн-вал-про-D-фен полипептиды * **D-фен-про-вал-орн-лей и лей-орн-вал-про-D-фен палипептиды** * **D-phen-pro-val-orn-lei and lei-orn-val-pro-D-phen polypeptides** – очень редкий пример полипептида, синтезируемого без участия рибосом. Идентичные тетра nukлеотиды образуются на двух субъединицах (*E1* и *E2*) фермента грамицидин-синтетазы и затем расщепляются в циклическую молекулу.

D-форма ДНК * **D-форма ДНК** * **D form of DNA** – правоспиральное конформационное состояние двуниевой молекулы ДНК. Оно может проявляться только в участках ДНК, лишенных гуанина. Число пар оснований на виток в такой молекуле меньше, чем в более распространенных формах – *A*, *B* и *C*.

sD-петля * **sD-пятля** * **sD loop or deuse matrix** – необычная форма петель хромосом типа «ламповых щеток». Представляет собой «губчатую» структуру неправильной формы. Такие петли были описаны Ж. Лакруа в 1968 г. у тритона *Pierodeles waltl* в субтермальных участках хромосомы 2 и *X*.

dНТФ * **dНТФ** * **dNTP** – дезоксинуклеотидтрифосфат, необходимый при синтезе ДНК – дезоксиАТФ, дезоксиТТФ, дезоксиГТФ или дезоксиЦТФ.

dРНК * **dРНК** * **dRNA** – ДНК-подобная РНК. К ней относится РНК, молекула которой не подпадает под классы рРНК и тРНК. Многие из dРНК имеют большой молекулярный вес (см.), короткий полупериод жизни и никогда не выходят за пределы ядра.

dУТФ * **dУТФ** * **dUTPase** – фермент дезоксиуридинтрифосфатаза, деградирующий dУТФ, что, в свою очередь, предотвращает инкорпорирование dУ в молекулу ДНК.

D1-трисомии синдром * **D1-трысаміі синдром** * **D1 trisomy syndrom** – врожденный дефект у человека, обусловленный присутствием лишней (13-й) хромосомы группы *D*. Хорошо определяется при цитогенетическом анализе. Он называется также синдромом Патау (см. *Митотические хромосомы человека*).

Dam-ген * **Dam-ген** * **Dam gene** – ген в геноме бактерии *E. coli*, кодирующий аденинметилазу.

Dam-метилаза, ДНК-аденин м. * **Dam-метылаза, ДНК-аденин м.** * **Dam methylase or DNA adenine m.** – сайт-специфическая ДНК-метилаза, кодируемая *Dam*-геном из *E. coli*. Метилаза катализирует перенос метильных групп с σ -аденозилметионина в N^6 -позицию аденина в последовательности $5^1\text{-GATC-}3^1 \rightarrow 5^1\text{-GAmTC-}3^1$. *Dam*-метилирование позволяет различать правильные и неправильные основания в случае ошибок при репликации и влияет на экспрессию некоторых генов *E. coli*.

Dam метилтрансфераза * **Dam метылтрансфераза** * **dam methyltransferase** – фермент, который узнает последовательности *gatc* в ДНК *E. coli* k12 и метилирует аденозин.

Daughterless – мутация с материнским эффектом у *D. melanogaster*. У самок, гомозиготных по этой мутации, яйца с двумя X-хромосомами (женские зародыши) погибают, а XY-эмбрионы (самцы) нормально развиваются и полностью жизнеспособны.

DBL – ген, получивший название от болезни, которую вызывает, – диффузная лимфома *B* клеток человека (*a human diffuse B cell lymphoma*). *DBL* кодирует белок размером 107,66 кДа (925 аминокислот), который экспрессируется тканеспецифично, т. е. только в тканях мозга, надпочечников и гонад.

DCC – ген человека, кодирующий суп-прессор опухоли карциномы толстой кишки (*Deleted in Colonic Carcinoma*). Белок размером 28,46 кДа (246 аминокислот) с клеточно-адгезивными свойствами относится к суперсемейству иммуноглобулинов.

dCMP-гидроксиметилаза * dCMP-гидроксиметилаза * dCMP hydroxymethylase – белок, экспрессируемый ДНК Т-бактериофагов, в молекуле которой вместо цитозина содержатся остатки гликозирванного 5-гидрометилцитозина. Напр., этот белок, экспрессируемый фагом T4, имеет массу 28,46 кДа (246 аминокислот), сходен с тимидилатсинтазой у *Escherichia coli*.

dcm-сайт * dcm-сайт * dcm-site – обозначение модифицированного дезоксирибонуклеотида в последовательности ДНК – метилированного цитозина (*dC^m*). *dcm*-сайты наиболее многочисленны в составе некодирующих сегментов – в промоторах (особенно в составе ЦФГ-островков) и в интронах.

DEAD-бокс белок, DEAD-б. фактор * DEAD-бокс бялок, DEAD-б. фактар * DEAD box protein or DEAD b. factor – один из серии клеточных белков, содержащих следующий порядок последовательностей – асп-глу-ала-асп (*DEAD*-бокс). *DEAD*-бокс вместе с аминокислотами, соединенными в другом порядке (5–7 вариантов), формируют каталитический центр для связывания и гидролиза АТФ. Напр., фактор элонгации (см. *Элонгация*) *eIF4A* у эукариот катализирует гидролиз АТФ, который служит источником энергии для активации реакции плавления вторичной структуры иРНК. В результате иРНК присоединяется к 40S рибосомной субъединице. В этом процессе фактор элонгации взаимодействует с фактором инициации (см. *Инициации факторы*).

DEAE-целлюлоза, диэтиламиноэтил ц. * DEAE-цэлюлоза, дыэтыламінаэтыл ц. * DEAE cellulose or diethylaminoethyl c. – соединение, характеризующееся наличием (+) и (–) зарядов, благодаря чему используется для заполнения колонок, используемых для разделения и очистки белков и нуклеиновых кислот. После связывания

на такой колонке разноразряженные молекулы элюируются буфером (см.) с постепенно увеличивающейся концентрацией соли. Она используется, как правило, для хроматографии кислых или слабощелочных белков.

DEAH-бокс белок, DEAH-б. фактор * DEAH-бокс бялок, DEAH-б. фактар * DEAH-box or DEAH b. factor – один из серии клеточных белков с асп-глу-ала-гис последовательностью аминокислот (*DEAH*-бокс). Эти белки участвуют в сплайсинге (см.) пре-иРНК и служат в качестве каталитического центра для гидролиза АТФ.

Death домен * death дамен * death domain – область лимитированной гомологичности в молекулах рецепторов клеточных мембран (напр., рецептор *TNF*), включающая около 80 аминокислотных остатков. Этот домен расположен близко к С-концу, обращенному внутрь клетки, и важен для генерации рецепторами сигнала о начале апоптоза.

De novo – 1. Получение ч.-л. из неизвестного ранее источника. 2. Обозначение синтеза определенных молекул из очень простых предшественников в противоположность образованию молекул путем присоединения друг к другу к.-л. метаболитов или разъединения части цепочки на сложные молекулы. 3. Возникновение (но не наследование от родителей) хромосомной перестройки.

De novo путь * de novo шлях * de novo pathway – процесс синтеза рибонуклеозидмонофосфатов из фосфорибозилпирофосфата, аминокислот, CO₂ и NH₃, а не из свободных оснований.

Df – символ для обозначения терминальной делеции (см.).

df, D/F – обозначение степеней свободы (см.) в статистике.

Disjunction мутант * disjunction мутант * disjunction mutant – мутантная особь дрозофилы, у которой при мейозе в дочерние клетки переходит неодинаковое количество хромосом вследствие нерасхождения (сцепления) некоторых из них.

Ditelo-substituted line – группа особей, у которых двуплечая хромосома представ-

лена двумя ее отдельными плечами, напр., у ржи хромосома 1R может быть замещена плечами 1RS и 1RL – $2n = 2RL + 2RS - 12$.

Dna мутации * dna мутації * dna mutations – мутации у *E. coli*, которые влияют на репликацию ДНК. Мутации *dna A*, *dna B* и *dna C* приводят к синтезу дефектных белков, взаимодействующих с ориджином. Гены *dna E*, *dna X* и *dna Z* кодируют субъединицы ДНК полимеразы III, а *dna G* кодирует праймазу.

Dotted ген, Dt * Dotted ген, Dt * Dotted or Dt – один из наиболее известных генов-модификаторов. Этот ген, локализованный у кукурузы в хромосоме 9, вызывает мутирование гена *a* в *A*. Ген *A* локализуется на хромосоме 3 и контролирует способность алейроновых клеток в зерне образовывать пигментные соединения. Клоны клеток с восстановленной функцией пигментации образуют пятна из окрашенных зерен. *Dt* принадлежит к семейству транспозонов активатора, детально проанализированных Б. МакКлинток.

Dp – символ для обозначения дупликации (см.). Иногда рядом с этим символом указывают, какие из участков хромосомы дублированы.

Drosophila – род плодовых мух, включающий в себя ок. 900 описанных видов (см. *Bud*). Наиболее полно изучен с точки зрения генетики и цитологии. Род подразделяется на 8 подродов (субродов): *Hirtodrosophila*, *Pholadoris*, *Dorsilopha*, *Phloridosa*, *Siphlodora*, *Sordophila*, *Sophophora* и *Drosophila*. *Drosophila melanogaster* – генетически наиболее хорошо изученный вид рода *Drosophila*, который широко используется в лабораторных экспериментах.

Drosophila хит-шоковые белки * drosophila хіт-шокавія бялкі * drosophila heat-shock protein – см. *Теплового шока белок*.

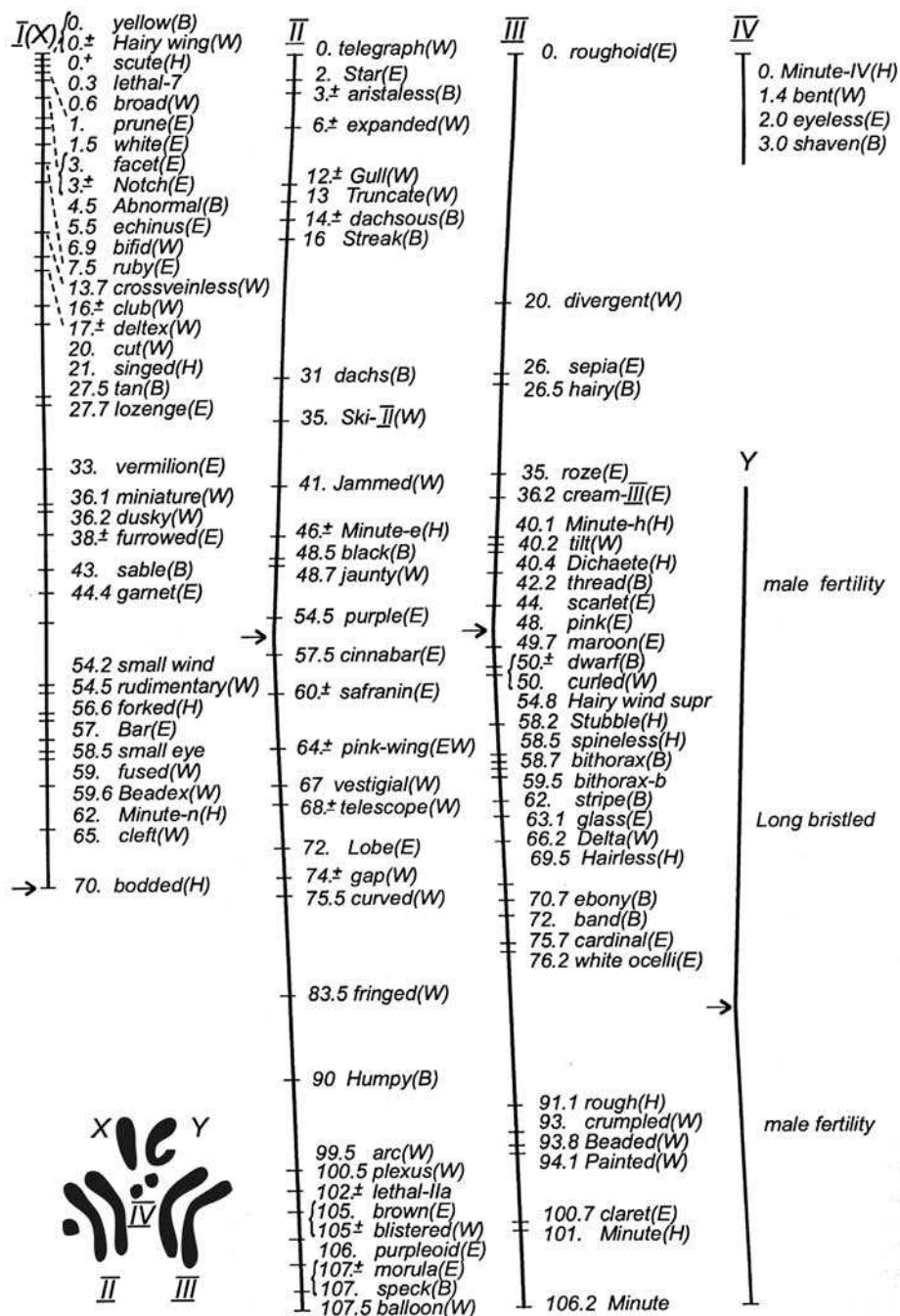
Drosophila хромосомы слюнных желез * Drosophila храмасомы слінних залоз * Drosophila salivary gland chromosomes – см. *Хромосомы политенные*.

Duffy ген * Duffy ген * Duffy gene or Duffy blood group g. – генетический локус, который был одним из первых, локализованных в аутосоме человека. Он располо-

жен около центromеры в коротком плече хромосомы 1. Ген кодирует белок, включающий 338 аминокислотных остатков, организованных в несколько трансмембранных доменов. Люди, гомозиготные по мутациям, репрессирующим *Duffy* ген в эритроцитах, устойчивы к инфицированию малярийным паразитом. Практически все жители Западной Африки являются *Duffy*-негативными.

Duffy группы крови рецептор * Duffy группы криві рэцэптар * Duffy blood group receptor – растворимый белок, синтезируемый *Plasmodium vivax*, который связывается с рецептором *Duffy* в эритроцитах человека. Белок содержит 1115 аминокислот и кодируется единичной копией гена *Duffy*, который в настоящее время клонирован.

DUMPS or Deficiency of uridine monophosphate synthetase – болезнь, обусловленная мутацией в рецессивном гене *DUMPS* как следствие выведения «суперпород» с.-х. животных. Болезнь возникла в США и получила всемирное распространение вследствие продажи племенных животных, эмбрионов и спермы голштинского скота. Заболевание проявляется в виде нарушения обмена веществ и дефицита фермента уридинмонофосфатсинтетазы, УМФС (*UMPS*). УМФС катализирует последний этап синтеза пиримидина, превращение оротовой кислоты в уридин-5¹-монофосфат (*UMP*). Недостаток активного фермента является аутосомным рецессивным признаком и приводит к неправильному синтезу ДНК, который проявляется мегалобластозом и неправильным функционированием нервной ткани. Этот фермент имеет связь с воспроизводительной функцией животных и влияет на выживаемость потомства. Если оба родителя являются носителями рецессивного гена *DUPMS*, то около 25% эмбрионов погибает на ранней стадии развития (до 40 дней). Если один из родителей – носитель *DUPMS*-фактора, молодняк выживает. Гетерозиготная особь фенотипически нормальна, но в молоке и мясе коров зарегистрирован высокий уровень оротовой кислоты. Г. Швенгер и сотр. разработали метод идентификации мутации



Генетические карты (группы сцепления) дрозофилы. Номера групп сцепления обозначены римскими цифрами (I-IV). Арабские цифры обозначают локусы генов или расстояния между генами и одним из концов хромосом (в процентах кроссинговера). Внизу слева – метафазная пластинка хромосом дрозофилы. Номера хромосом соответствуют номерам групп сцепления. Буквы слева от названия гена обозначают признак, затрагиваемый данным геном: В – тело; Е – глаза; W – крылья; H – щетинки

DUPMS с использованием техники *PCR-RFLP*. Было выявлено, что у гетерозигот в результате точечной мутации Ц → Т кодон 405 ЦГА, кодирующий аргинин, заменен на нонсенс-кодон (стоп-кодон) ТГА. Вследствие этой мутации синтез фермента не происходит до конца, и его основная часть оказывается короче на 76 аминокислотных остатков в районе С-конца. Последствие неукомплектованного синтеза является потеря ферментативной активности. Точечная мутация Ц → Т приводит к потере сайта рестрикции для эндонуклеазы *AvaI*, поэтому нормальные и гетерозиготные генотипы при анализе электрофоретического спектра продуктов амплификации становятся различимы. Из фрагмента гена, содержащего 405 кодонов, при действии рестриктазы *AvaI* отщепляются два фрагмента длиной 53 и 36 п. н. у животных, не имеющих мутаций, и три фрагмента – 89, 53 и 36 п. н. – у гетерозигот. У гомозигот по гену *DUPMS* был бы получен всего один фрагмент длиной 89 п. н. по причине потери сайта рестрикции для энзима *AvaI* в мутантном гене, но такой вариант еще не получен. Для предотвращения ущерба от выявленного заболевания целесообразно тестировать всех племенных животных, в первую очередь быков-производителей, на наличие фермента *DUPMS* в крови. Несмотря на то, что услуги тестирования животных на наличие *DUPMS*-фермента дорогие (в ФРГ, напр., 60 марок), генетики и селекционеры многих стран пришли к выводу о необходимости контроля рецессивного гена *DUPMS*. В странах Европы уже проводят исследования по выявлению гена ранней эмбриональной смертности у крупного рогатого скота.

Давление АТ, д. АТ мутаций * ціск АТ, ц. АТ мутацій * AT pressure or AT mutation p. – резкое повышение частоты нуклеотидов АТ в третьих позициях кодонов, напр., в митохондриальных генах у некоторых групп насекомых (свыше 90% АТ). Эволюционное значение и механизмы такого «мутационного процесса» не выяснены.

Давление мутационное * мутаційны ціск * mutation pressure – см. *Мутационное давление*.

Давление отбора * ціск адбору * selection pressure – показатель интенсивности действия естественного отбора с точки зрения изменения генетического состава популяций в ряду поколений. Количественно Д. о. оценивается по величине изменения аллельных частот в популяции за одно поколение.

Давленные препараты слюнных желез * парасцісканыя прэпараты слінных залоз * salivary gland squash preparation – быстрый метод приготовления препаратов политенных хромосом, заключающийся в раздавливании слюнных желез дрозофилы между предметным и покровным стеклами в капле красителя.

Дальтон, Да * дальтон, Да * dalton, d – единица измерения массы вещества (см. *Молекулярный вес*), равная массе атома водорода ($1,661 \times 10^{-24}$ г), используемая в биологии для измерения массы таких структур, как хромосомы, рибосомы, митохондрии, вирусы, целые клетки, а также молекулы ДНК, РНК и белков, к которым не применим термин «молекулярная масса». Один дальтон соответствует 1/12 массы одного свободного атома ^{12}C , наиболее распространенного изотопа углерода, массой $1,660538782(83) \times 10^{-27}$ кг. Один Да приблизительно равен массе одного протона или одного нейтрона.

Дансилированная аминокислота * дансіляваная амінакіслата * dansyl amino acid – аминокислота, модифицированная дансилхлоридом – флуорохромом.

Данфорта равновесие * Данфарта раўнавага * Danforth-equilibrium – теория Данфорта, согласно которой частота мутировавшего гена в популяции равна величине, полученной при умножении частоты его возникновения на среднее число поколений, в течение которых ген может проявляться, пока не будет элиминирован (удален) из популяции вследствие наступления условий, неблагоприятных для его функционирования или фенотипического выражения.

Дарвин, Чарльз * Дарвін, Чарльз * Darwin, Charles (1809–1882) – натуралист, которого называют отцом эволюционной те-

рии. Его основополагающий научный труд «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за существование» был опубликован в 1859 г., в нем Дарвин обосновывал свои идеи эволюционного развития живой природы. Основной движущей силой эволюции признается естественный отбор.

Дарвин, Д * дарвін, Д * darwin or D – единица измерения скорости эволюционных морфологических преобразований. Один Д соответствует изменению значения количественного признака на 0,1% за 1000 лет. Единица Д была предложена Дж. Холдейном в 1949 г.

Дарвинизм * дарвінізм * Darwinism – теория, согласно которой механизм биологической эволюции (см. *Эволюция*) включает в себя естественный отбор адаптивных вариаций (см. *Адаптация*. Ср. *Градуализм*). Теория объясняет возникновение и относительный характер приспособленности видов к условиям их обитания только естественными законами. Основоположником теории является Ч. Дарвин (см.), доказавший реальность эволюции и объяснивший механизм эволюционного процесса. Эволюция органического мира по Дарвину включает в себя естественное происхождение видов на Земле и осуществляется на основе их изменчивости, наследственности, борьбы за существование и действия отбора. Главенствующее значение для эволюции имеет изменчивость. При чем изменение одного признака всегда влечет за собой изменения взаимосвязанных с ним др. признаков, т. е. изменчивость носит коррелятивный характер. Отбор подразделяют на естественный и искусственный (см. *Отбор*). Понятие отбора является центральным в Д. Факторами естественного отбора являются интенсивность размножения и борьба за существование в конкретных условиях (внутривидовая, межвидовая и с неблагоприятными условиями окружающей среды). Естественным отбором поддерживаются и наследственностью закрепляются изменения, полезные для существования вида в данных

условиях. Поэтому эволюция вида носит приспособительный характер на основе действия только естественных законов. Никаких целенаправленных сил, как внешних, так и внутренних, не существует. Ч. Дарвин считал главной для эволюции ненаправленную, неопределенную изменчивость. Восприятие теории Дарвина в его время было затруднено вследствие отсутствия объективных знаний о природе наследственности и изменчивости. Только со становлением классической генетики, развитием учений о гене, генотипе и фенотипе, мутациях и комбинациях, генетических процессах в популяциях положения Д. получили экспериментальное обоснование. Д. как область современного естествознания изучает признаки и факторы эволюции органического мира, ее пути и закономерности, методы управления процессом эволюции. Основным объектом исследования Д. является вид. Первый очерк о теории был создан в 1842 г. Позже английский натуралист А. Уоллес пришел к таким же выводам независимо от Ч. Дарвина, но признал его приоритет и предложил ввести термин «дарвинизм». Теория Ч. Дарвина изложена в его книге «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за существование» (1859) и последующих трудах «Изменение домашних животных и культурных растений» (1868), «Происхождение человека и половой отбор» (1871). Для доказательства своей теории им были использованы данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, сельскохозяйственной селекции. Он собрал многочисленные доказательства существования наследственной изменчивости организмов при домостикации и в природе; показал, что именно на основе наследственной изменчивости человек путем отбора, сохранения и размножения полезных для него организмов (т. е. искусственного отбора) создал многочисленные породы домашних животных и сорта культурных растений. Ч. Дарвин предположил, что аналогичный процесс происходит и в природе. Организмы лю-

бого вида постоянно ведут борьбу за существование, включающую их взаимодействие с факторами внешней среды и внутривидовую конкуренцию. Естественный отбор наиболее приспособленных организмов к конкретным условиям среды обитания является неизбежным результатом этого процесса. Ч. Дарвин впервые пришел к научному, логически последовательному и строго материалистическому решению важнейших проблем эволюционного учения. На основе классического Д. и современных знаний о наследственной изменчивости, природы вида, роли популяций в эволюционном процессе, механизмах видообразования, типах и механизмах действия естественного отбора, об основных формах, направлениях и закономерностях эволюции организмов сложилась синтетическая теория эволюции.

Дарвиновская приспособленность * **дарвінаўская прыстасаванасць** * **Darwinian fitness or D. f. pre-adaptation or D. pre-a.** – относительная приспособленность (см.) генотипа к определенным условиям среды, проявляющаяся в его способности к размножению (см. *Адаптация*).

Дарвиновская теория * **дарвінаўская тэорыя** * **darwinian theory** – теория происхождения видов и их развития от предковых низших к более высоким формам организации, включая человека, вследствие действия в природе естественного отбора (выживание наиболее приспособленного в условия борьбы за выживание) (см. *Дарвинизм*).

Дарвиновская эволюция * **дарвінаўская эвалюцыя** * **Darwinian evolution** – см. *Дарвинизм*.

Дарвиновский отбор * **дарвінаўскі адбор** * **Darwinian selection** – см. *Дарвинизм*. *Отбор естественный*.

Дауна синдром * **Даўна сіндром** * **Down syndrom** – одно из наследственных заболеваний человека, обуславливающее умственную отсталость. Причиной Д. с. является трисомия ($2n + 1$) по 21-й хромосоме. Носит также название «монголизм», т. к. веки пациентов имеют косой разрез, а во

внутренних углах глаз имеется эпикантус (складка), который образован кожей верхнего века и прикрывает слезный бугорок. Частота проявления такой трисомии (см. *Трисомия*) находится в прямой зависимости от возраста роженицы. Д. с. может быть выявлен пренатально при хромосомном анализе клеток плода, полученных при амниоцентезе. Болезнь впервые была описана Л. Дауном в 1886 г.

Дауномицин * **даўнаміцын** * **downomycin** – противоопухолевый антибиотик антрациклинового ряда, действующий путем встраивания в двухцепочечную ДНК.

Даунрегуляция * **даўнрэгуляцыя** * **downregulation** – негативный (понижающий) регуляторный эффект физиологических процессов на молекулярном, клеточном или системном уровне. На молекулярном уровне основной регуляторный сайт включает в себя мембранные рецепторы, гены (регуляция экспрессии генов), мРНК и белки.

Даунстрим * **даўнстрым** * **downstream** – последовательность в линейной ДНК, РНК или белке, рассматриваемая в направлении экспрессии гена или синтеза белка (ср. *Анстрим*).

Дауэрмодификация, длительная м. * **даўэрмадыфікацыя, працяглая м.** * **dauer-modification** – 1. Фенотипические модификации, индуцированные окружающей средой, которые сохраняются в нескольких последующих поколениях, но постепенно слабеют, а затем полностью исчезают (см. *Изменчивость модификационная*).

ДБМ бумага, диазобензилоксиметилловая б. * **ДБМ папера, дыазабензілоксіметылава п.** * **DBM paper or diazobenzylloxymethyl p.** – см. *Диазобензилоксиметилловая бумага*.

Два гена – одна полипептидная цепь * **два гена – адзін паліпептыдны ланцуг** * **two genes – one polypeptide chain** – участие более одного гена в кодировании полипептидной цепи, напр., при образовании иммуноглобулинов (см. *Иммуноглобулиновые гены*. «Один ген – один полипептид» гипотеза).

Двигательная сократительная нить * рухальная скарачальная нитка * contraction fiber – элемент митотического веретена, соединяющий центромеру и полюс веретена, который обеспечивает движение хромосом.

Движущий отбор * рухаючы адбор * motive selection – одна из форм естественного отбора, приводящая к изменению фенотипа и смещению нормы реакции в одном определенном направлении. Напр., бабочки, живущие на стволе берез, имеют светлую окраску. Иногда среди них появляются темноокрашенные мутанты. В обычных условиях эти мутанты поедаются птицами. В условиях же загрязнения берез, растущих в промышленных районах, такие мутанты становятся менее заметными, и естественный отбор их сохраняет. Возникает популяция бабочек, характеризующаяся темной окраской. Так, в окрестностях г. Манчестер темная форма бабочек вытеснила светлую форму примерно за 20 лет. Под контролем Д. о. генофонд популяции изменяется как целое, т. е. не происходит дивергенции дочерних форм. Такую форму эволюции вида называли филетической эволюцией.

Двойная гетерозигота * двайная гетэразігота * double heterozygote – особь, гетерозиготная по двум разным генам.

Двойная доза * двайная доза * double dose – доза ионизирующего облучения, в результате действия которой происходит удвоение частоты мутирования у данного объекта. Как правило, такое удвоение происходит при двукратном увеличении дозы облучения (линейная зависимость).

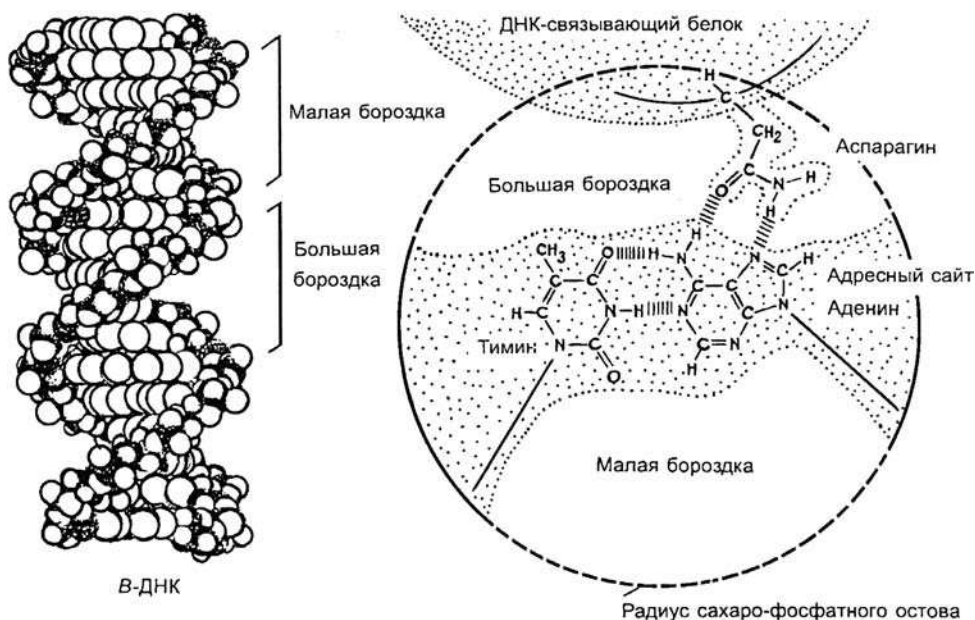
Двойная номенклатура, бинарная н. * падвойная наменклатура * binary nomenclature – правило обозначения научного названия организма. Состоит в присвоении любому организму названия из двух слов, первое из которых обозначает род (имя существительное), а второе – вид (имя прилагательное). Напр., сосна сибирская.

Двойная редукция * двайная рэдукцыя * double reduction – см. *Редукция двойная*.

Двойная спираль, с. Уотсона–Крика, дуплекс * падвойная спіраль, с. Уотсана–

Крыка, дуплекс * double helix or d. h. DNA or Watson–Crick h. or duplex – модель Уотсона–Крика, описывающая структуру ДНК как спираль, которая образована из двух комплементарных и антипараллельных нитей нуклеиновой кислоты (см.), связанных друг с другом водородными связями, которые свиты вместе и закручены вправо вокруг общей оси. Ширина такой спирали около 2 нм. Длина в десятки тысяч раз больше – сотни тысяч нм. Остатки фосфорилированных сахаров каждой спирали находятся с внешней стороны молекулы, а пуриновые и пиримидиновые основания располагаются в виде стопки внутри и связаны между собой водородными связями. В распоряжении стыкующихся нуклеотидов имеется важная закономерность: против аденина одной цепи всегда оказывается тимин другой, а против гуанина – всегда цитозин. Только в этом случае обеспечивается одинаковое по всей длине спирали расстояние между цепями и образование максимального числа водородных связей (три между гуанином и цитозином и две между аденином и тимином). Основания расположены на расстоянии 0,34 нм друг от друга. Полный оборот спирали составляет 3,4 нм, что приходится на 10 оснований. Существует несколько возможных конформаций Д. с. (см. *ДНК-топология*). При В-ДНК конформации, наиболее часто встречающейся *in vivo*, сахарофосфатный каркас двух связанных водородными связями молекул ДНК располагается на неодинаковом расстоянии вдоль оси спирали и образует т. н. главный (большой) и малый желоба (бороздки). Стерическое расположение атомов в кольцах нуклеотидных оснований большого желоба усиливает водородные связи, что, по-видимому, обеспечивает ДНК-связующим белкам возможность легче присоединяться к основаниям, расположенным в большом желобе (бороздке). Структура Д. с. была открыта Дж. Уотсоном и Ф. Криком в 1953 г.

Двойная трансформация * двайная трансфармацыя * double transformation – см. *Котрансформация*.



Уотсона–Крика модель двойной спирали ДНК (по Kahl, 1995)

Двойная X-хромосома * падвойная X-хромосома * double X – 1. Акроцентрическая сложная X-хромосома у *Drosophila melanogaster*, состоящая из двух X-хромосом, которая образовалась после воздействия радиоактивным облучением. Такая Д. X-х. отличается от обычных метацентрических сцепленных X-хромосом (см.) тем, что она при кроссинговере (см.) не разрывается с Y-хромосомой. Центромера у Д. X-х. расположена субтерминально, т. е. на к.-л. из свободных концов одной из X-хромосом. 2. Хромосомная мутация у дрозофил, характеризующаяся удвоением длины X-хромосомы с сохранением терминального положения центромеры (т. е. Д. X-х. остается акроцентриком в отличие от специальной хромосомы).

Двойные пятна * падвойные пятна * twin spots – фенотипически различные участки (пятна) тканей, которые расположены у животных и растений по соседству, но представляют собой генотипически различные группы клеток. Возникают у гетерозиготного организма в результате соматического кроссинговера (см. *Кроссинговер*) или расщепления. Д. п. являются

доказательством проявления действия генов в каждой отдельной клетке (см. *Мозаичные формы*). Так, у большинства самок *Drosophila melanogaster* с генотипом y^{+}/sn клетки торакса и abdomen имеют пигмент дикого типа и длинные черные щетинки, но по соседству с ними имеются желтые пятна со щетинками *singed*. Эти Д. п. – клоны клеток, являющихся реципрокными продуктами обмена между генами *singed* и центромерой (см.). Д. п. могут быть также результатом транспозиции (см.) контролирующего элемента в нереплицируемый сайт реципиента, если же сайт реципиента может быть реплицирован (см. *Репликация*), то Д. п. появляются только в том случае, когда определяющие их сайты располагаются на хроматиде напротив сайта донора. Напр., у кукурузы перемещение *Ds* (см. *Активации–диссоциации система*) обычно связано с его «уходом» от сайта донора (в противоположность способу транспозиции у бактерий). Перемещение *Ds* почти всегда происходит после репликации донора. Д. п. в норме являются результатом транспозиции, вследствие того, что одна хроматида (см.) имеет или не имеет кон-

тролирующего элемента, а у сестринской хроматиды их два.

Двойное инфицирование * двойное інфіціювання * double infection – инфицирование бактерии двумя генетически разными фагами.

Двойное оплодотворение * двойное апладнение * double fertilization – см. *Оплодотворение двойное*.

Двойное расщепление * двойное расщажение * double digest – воздействие двух разных эндонуклеаз на одну и ту же ДНК одновременно или последовательно.

Двойное скрещивание * двойное скрещивание * double cross – метод, используемый при производстве гибридных семян кукурузы с целью коммерческого семеноводства. В скрещивание берут 4 разные инбредные линии (см.), напр. A, B, C, D , и получают гибриды $A \times B \rightarrow AB$ и $C \times D \rightarrow CD$. Затем эти гибриды скрещивают друг с другом и получают семена, несущие гены $ABCD$.

Двойное узнавание * двойное распознавание * dual recognition – модель иммунологического действия T -клеток, предполагающая, что у этих клеток имеются два рецептора, которые одновременно связывают определенные молекулы, необходимые для их активации: один рецептор связывается с антигеном, а другой – с молекулой собственного главного комплекса гистосовместимости (см.). Д. у. относят к типу ассоциативного узнавания.

Двойной атетоз * двойны атэтоз * bilateral athetosis – наследственное заболевание человека, проявляющееся в виде ритмических гиперкинезов (непроизвольных движений ритмического характера). Наследуется по аутосомно-рецессивному типу либо может являться следствием несовместимости резус-факторов родителей.

Двойной гаплоид * двойны гаплоїд * double haploid – растения, абсолютно гомозиготные по всем локусам, которые получены в результате удвоения наборов хромосом в зародышевых клетках, выращиваемых в культуре (см. *Пыльников культура ткани*).

Двойной двуххроматидный кроссинговер, прогрессивный к. * двойны двуххра-

матыдны красінговер, прагрэсіўны к. * two strand crossing-over or progressive c. – см. *Кроссинговер*.

Двойной диплоид * двойны дыплоїд * double diploid – организм, получивший диплоидные наборы хромосом ($2n$) от каждого из родителей.

Двойной кроссовер * двойны красовер * double crossover or double exchange – кроссинговер, который происходит одновременно в двух точках одной и той же пары гомологичных хромосом, при этом второй кроссинговер может затрагивать те же две хроматиды, что и первый (двойной двуххроматидный кроссинговер, см.), или же три либо четыре хроматиды бивалента.

Двойной моносомик * двойны манасомік * double monosomic – диплоидная (см. *Диплоид*) особь, у которой не хватает по одной хромосоме в двух разных парах хромосом ($2n-1-1$).

Двойной обмен * двойны абмен * double exchange – разрыв и перекрестный обмен, который происходит дважды внутри тетрады (см.), включая две, три или четыре хроматиды (см.).

Двойной регрессивный кроссинговер, д. треххроматидный к. * двойны рэгрэсіўны красінговер, д. троххраматыдны к. * degressive double crossing-over or regressive d. c. – двойной кроссинговер, при котором во втором обмене участвует одна хроматида из первого обмена и третья новая хроматида.

Двойной рецессив * двойны рэцэсіў * double recessive – мутант, генотип которого содержит два рецессивных аллеля.

Двойной трансформант * двойны трансфармант * double transformant – бактерия, у которой одновременно произошла трансформация по двум генам. Подразумевается, что эти котрансформированные гены очень тесно связаны друг с другом вследствие очень малого размера трансформированных фрагментов ДНК.

Двойной цепи разрыв * падвойнага ланцуга разрыў * double-strand break or DSB – разрыв двойной цепи ДНК, в результате которого образуются два двухнитевых конца ее молекулы.

Двойные гибриды * **двайныя гібрыды** * **twin hybrids** – два резко различающихся типа потомков в гибридном потомстве, образующиеся 1) в результате скрещивания гибридного вида с «чистым» (гомозиготным) видом (такие Д. г. впервые были описаны Г. де Фризом в 1917 г. у ослинников рода *Oenothera*), или 2) при скрещивании двух простых гибридов.

Двойные доминанты * **двайныя дамінанты** * **double dominants** – два доминантных (см.) комплементарных гена (см. *Гены комплементарные*).

Двойные микрохросомы * **падвойныя мікрахрамасомы** * **double micro-chromosomes** – мелкие, спаренные самореплицирующиеся, лишенные центромера хросомы, возникающие в ходе селекции клеток на устойчивость к метатрексату – в высокорезистентных линиях клеток содержится более ста Д. м., включающих амплифицированные гены устойчивости к ингибиторам, в частности, ген *dhfr* (дигидрофолатредуктаза).

Двойные пятна * **падвойныя плямы** * **twin spots** – встречающиеся рядом друг с другом фенотипически различные участки тела, появление которых обусловлено соматическими мутациями, соматической рекомбинацией или иными сходными причинами (одно из проявлений мозаицизма). Как крайний случай (по размерам Д. п.) можно рассматривать гинандроморфизм.

Двудомное растение * **двухдомная расліна** * **dioecious plant** – растение, среди представителей которого различают мужские и женские растения, т. к. каждое из них имеет или мужские (тычинки), или женские (пестики) репродуктивные органы соответственно. Напр., ива, тополь.

Двукомпонентные мобильные элементы * **двакампанентныя мабільныя элементы** * **two-component transposable elements** – группа мобильных генетических элементов, состоящих из двух частей (аллелей), одна из которых играет регуляторную (активирующую) роль. В геноме кукурузы известно много Д. м. э., из которых классической является система активации–диссоциации.

Двуконцевая конъюгация * **двуканцавая кан'югацыя** * **biterminal pairing** – конъюгация (и образование синаптонемных комплексов) гомологичных двуплечих хромосом (мета- и субметацентриков) в мейозе, начинающаяся с теломер и распространяющаяся центростремительно. Одноплечим хромосомам (acrocentрики) свойственно спаривание в одном направлении – от теломеры к центромере (одноконцевая конъюгация).

Двунаправленная репликация, разнонаправленная р. * **двухнакіраваная рэплікацыя, разнанакіраваная р.** * **bidirectional replication** – механизм репликации ДНК, включающий в себя образование двух вилок репликации, по которым репликация (см.), начавшись в одном и том же месте, идет в противоположных направлениях.

Двунитевая РНК * **двухніткавая РНК** * **double-stranded RNA or dsRNA** – дуплексы, образованные из двух однострунчатых молекул РНК. РНКовые нити могут сворачиваться таким образом, что образуется антипараллельная дуплексная структура, известная как «шпилька» – т. е. створчатая нить (стебель) с петлями на ее концах, образованными неспаренными нуклеотидными основаниями (см. *Шпильчатая структура*).

Двуплечая хромосома * **двухплечая храмосома** * **bi-armed chromosome** – хромосома с двумя четко различающимися плечами; субметацентрическая и метацентрическая хромосома. Иногда к Д. х. относят и субтелоцентрические хромосомы.

Двуполый * **двухполавы** * **bisexual** – см. *Бисексуальность*.

Двуполовости locus * **двухполавацці locus** * **doublesex** – locus *dsx* у *Drosophila*, мутации в котором приводят к развитию интерсексов (см.).

Двусторонний тест * **двухбаковы тэст** * **two-sample test** – условие проверки гипотез (см. *Гипотеза статистическая*), определяемое до сбора данных. Двусторонний тест не предполагает, что заранее известно направление смещения значения анализируемого параметра одной группы по отно-

шению к др. Двусторонний тест носит более универсальный характер, чем односторонний. Он также более консервативен по сравнению с односторонним тестом (см.).

Двуударная гипотеза, модель Кнадсона * двухударная гипотеза, модель Кнадсона * two hit hypothesis or Knudson's model – гипотеза, согласно которой трансформация клеток в злокачественное образование происходит в результате как минимум двух мутационных событий в клетке; теория «двух ударов».

Двухлинкерный метод * двухлинкерный метад * double linker method – техника клонирования (см.) двуничей молекулы кДНК (см. *кДНК клон*), у которой противоположные концы лигируются с различными линкерами (см.). В этом случае предотвращается замыкание вектора на себя и обеспечивается правильная экспрессия кДНК, поскольку фрагмент кДНК интегрируется только в одной ориентации.

Двух нитей двойной обмен * двух нитак двайны абмен * two strand double exchange – см. *Инверсия*.

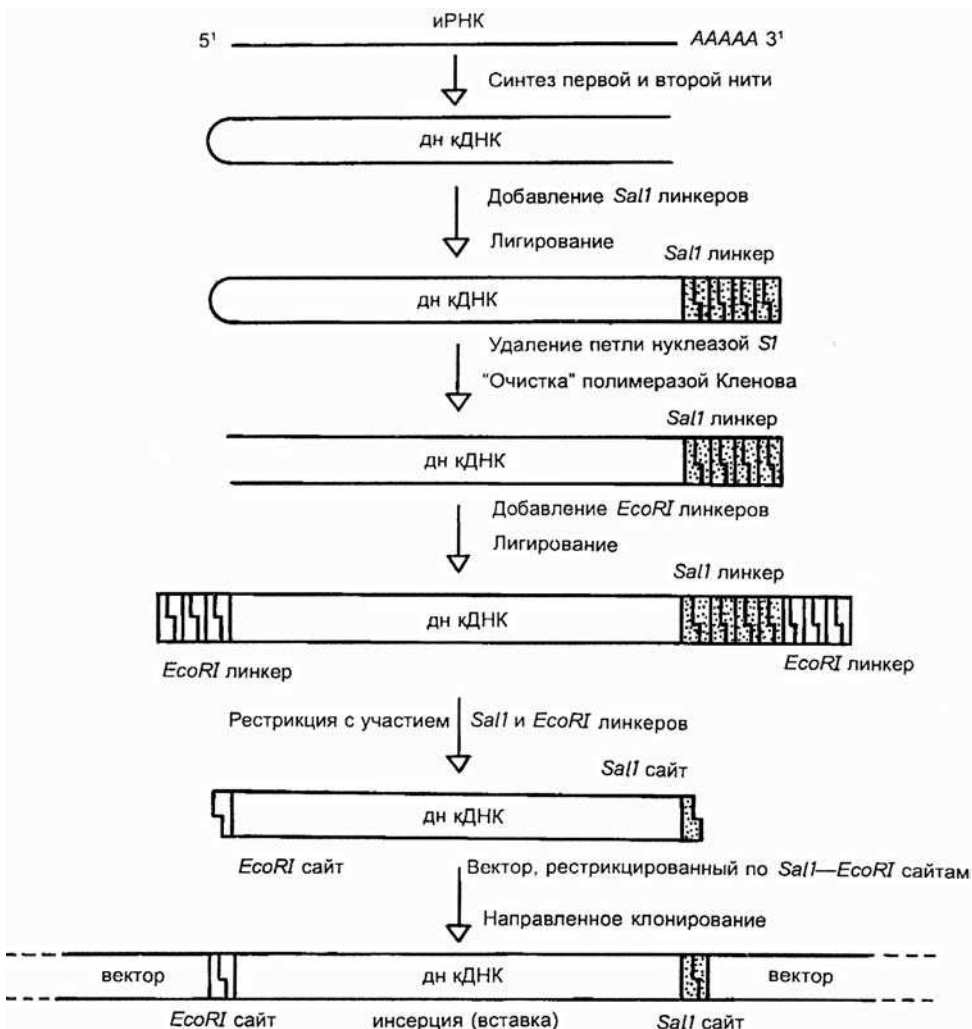


Схема создания вектора для направленного клонирования двухлинкерным методом (по Kahl, 1995)

Двухцепочечная ДНК * **двухланцюгова ДНК** * **double-stranded DNA** – см. *Дезоксирибонуклеиновая кислота*.

Двухцепочечная РНК * **двухланцюгова РНК** * **double-stranded RNA** – молекула РНК, состоящая из двух комплементарных цепей. Из Д. РНК, напр., состоит геном некоторых РНК-содержащих вирусов. Она является также элементом вторичной структуры некоторых клеточных РНК, напр., тРНК, кроме того, два типа Д. РНК известны среди гетерогенных ядерных РНК – Д. РНК-А (длинные – 300–800 п. н.) и Д. РНК-В (короткие – 100–200 п. н., представляют собой палиндромы).

Девиация * **дэвіяція** * **deviation** – 1. Мутационный сдвиг процессов индивидуального развития (см. *Онтогенез*) в одном из альтернативных направлений. Фенотипический эффект мутаций различен в зависимости от того, на какой стадии развития происходит Д.: если на ранней, то наблюдаются сильные изменения фенотипа, если на поздней – то незначительные. 2. В статистике – отклонение экспериментально полученных значений от теоретически ожидаемой величины, которая обычно является арифметической средней серии чисел.

Деволуция * **дэвалуція** * **devolution** – регрессивная эволюция (см. *Эволюция*).

Дегенерация * **дэгенерація** * **degeneration** – 1. Вырождение, ухудшение из поколения в поколение биологических или хозяйственных свойств организма в результате неблагоприятных условий существования (см. *Вырождение*). 2. Перерождение, глубокие структурные изменения в тканях тела, которые обычно сопровождаются появлением в них веществ, чуждых данной ткани. В то же время Д. является нормальным явлением у амфибий и насекомых на отдельных стадиях онтогенеза (исчезновение хвоста у головастика, процессы метаморфоза). 3. То же, что биологическая редукция, т. е. упрощение, ослабление или почти полное исчезновение органов, не имеющих эволюционного значения (напр., жабер у наземных животных). Обычно ведет к процветанию вида (см.). 4. В более широком смысле – регресс.

Деградация * **дэградація** * **degradation** – постепенное ухудшение, снижение или утрата положительных качеств, признаков; деполимеризация; разрушение; катаболизм.

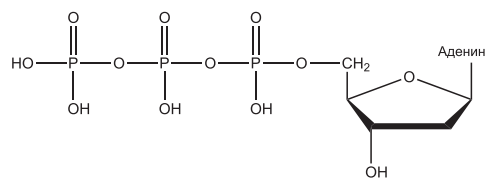
Дедетерминация * **дэдэтермінація** * **dedetermination** – ослабление детерминации (см.) клеток, в результате чего они теряют признаки детерминации и возвращаются к плюрипотентному (см.) состоянию.

Дедифференциация * **дэдыферэнціяція** * **dedifferentiation** – утрата признаков, свойственных дифференцированным клеткам (ср. *Дифференциация*).

Дезаминирование нуклеиновых кислот * **дэзамініраванне нуклеінавых кіслот** * **deamination of nucleic acids** – удаление аминогрупп ($-NH_2$), в результате чего происходит превращение: а) цитозина – в урацил, соединяющийся с аденином; б) метилцитозина – в тимин; в) гуанина – в ксантин; г) аденина – в гипоксантин, который спаривается с цитозином. Д. н. к. может быть спонтанным и катализироваться ферментативно при биологической дегградации нуклеиновых кислот, но может быть индуцировано и химическими мутагенами (напр., нитрозиновой кислотой).

Дезинтегратор, размельчитель * **дэзінтэгратар, крышыцель** * **disintegrator or grinder** – прибор для нарушения целостности клеток; для разрушения и измельчения целого.

Дезоксиаденозин, **dA** * **дезоксідэназін**, **dA** * **deoxyadenosine**, **dA** – нуклеозид, состоящий из пуринового основания (аденин) и сахара (рибоза), входящий в состав ДНК.

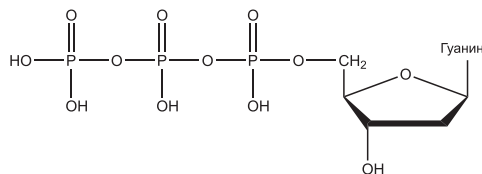


3'-Дезоксиаденозин * **3'-дезоксідэназін** * **3'-dioxadenosine or cordycepin** – аналог дезоксиаденозитрифосфорной кислоты, который, находясь в фосфорилированной форме (как субстрат фермента *Poly(A)*-полимеразы), способен ингибировать реакцию полиаденилирования, а также синтез ДНК с участием ДНК-полимераз.

Дезоксивирус * *dэзoкcивірус* * *deoxyvirus* – ДНКовый вирус, у которого молекулы ДНК одно- или двунитевые. Большинство из группы двунитевых ДНКовых вирусов являются паповавирусами, аденовирусами, вирусами герпеса, большими бактериофагами и вирусами оспы, а из однопонитевых – парвовирусами и колифагами Х174 и М13.

Дезоксигуаниловая кислота * *дeзoкcі-гуанілава́я кіслата* * *deoxyguanilic acid* – дезоксирибонуклеозидмоно- (дГМФ), ди- (дГДФ) или трифосфат (дГТФ). Молекула – предшественник ДНК. Включает дезоксирибозу, азотистое основание гуанин и один-три остатка фосфорной кислоты.

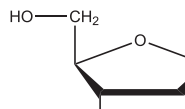
Дезоксигуанозин, дГ * *дeзoкcігуаназін*, дГ * *deoxyguanosine*, dG – нуклеозид, состоящий из гуанина и дезоксирибозы. Пуриновое основание – одно их четырех оснований, входящих в состав ДНК.



Дезоксинуклеотидтрифосфаты * *дэзoкcі-нуклеатыдтрыфасфаты* * *deoxynucleotidetriphosphates* – молекулы, состоящие из дезоксирибозы, одного из нуклеотидных оснований и трех остатков фосфорной кислоты, – предшественники синтеза ДНК.

Дезоксиполимерный хвост * *дeзoкcіпа-лімерны хвост* * *deoxypolymeric tailing* – удлинение 3'-конца одной или каждой из нитей дуплексной молекулы ДНК в виде гомоолигомера или гомополимера дезоксирибонуклеотидов при участии фермента молекул ДНК.

Дезоксирибоза, 2-дезокси-D-рибоза * *дэзoкcіры́бoзa*, 2-дэзoкcі-D-ры́бoзa * *deoxyribose* – пятиуглеродный сахар, являющийся структурным элементом ДНК (см.). Моносахарид из группы дезоксисахаров. Входит в состав ДНК и находится в фурановой форме, где первый углеродный атом связан с азотистым основанием (аденин, гуанин, тимин, цитозин), а C₃ и C₅ атомы образуют ДНК.



Бета-d-дезоксирибоза

Дезоксирибозидтимин * *дeзoкcіры́ба-зідтими́н* * *deoxyribosylthymine* – др. название тимина (см.).

Дезоксирибонуклеаза, ДНКаза * *дeзoкcі-ры́бануклеаза*, ДНКаза * *deoxyribonuclease*, *DNase* or *DNase* – фермент, который расщепляет ДНК по фосфодиэфирным связям на олигонуклеотидные фрагменты или отдельные нуклеотиды. К этой группе ферментов относится дезоксирибонуклеаза I (панкреатическая Д. I или тимонуклеаза), дезоксирибонуклеаза II (панкреатическая Д. II), дезоксирибонуклеаза III (экзонуклеаза III), дезоксирибонуклеаза IV (эндодезоксирибонуклеаза IV, индуцированная фагом T4), дезоксирибонуклеаза V (эндодезоксирибонуклеаза V), дезоксирибонуклеаза X. (см. *Эндонуклеаза. Экзонуклеаза. Рестрикционные эндонуклеазы*). Принимают также участие в процессах репликации и репарации.

Дезоксирибонуклеаза K1 * *дeзoкcіры́бануклеаза K1* * *deoxyribonuclease K1* or *Aspergillus deoxyribonuclease K1* – фермент, катализирующий эндонуклеолитическое расщепление молекул ДНК до 3'-фосфомононуклеотидов и 3'-фосфоолигонуклеотидов.

Дезоксирибонуклеаза (пиримидиновый димер), эндодезоксирибонуклеаза (п. д.) * *дэзoкcіры́бануклеаза (піры́мідынавы димер)*, эндодэзoкcіры́бануклеаза (п. д.) * *deoxyribonuclease (pyrimidine dimer) or endodeoxyribonuclease (p. d.)* – фермент, участвующий в репарации ДНК.

Дезоксирибонуклеиновая кислота, ДНК * *дэзoкcіры́бануклеі́нава́я кіслата*, ДНК * *deoxyribonucleic acid*, *DNA* – природное высокомолекулярное органическое соединение, обеспечивающее хранение и передачу генетической информации у живых организмов. Это высокомолекулярный полимер, состоящий из четырех дезоксирибонуклеотидов (A,T,C,G), аperiodиче-

ским чередованием которых кодируется генетическая информация вирусов, бактерий и высших организмов. Представляет собой неразветвленную полинуклеотидную цепь, строго индивидуальную и специфическую для каждой ДНК. ДНК может быть однонитчатой (ssДНК), как, напр., у некоторых вирусов, или двунитчатой (dsДНК) у всех высших организмов. В двунитчатой ДНК две комплементарные нити закручены в спираль, одна нить вокруг другой с противоположной ориентацией (антипараллельны, $5' \rightarrow 3'$ и, наоборот, $3' \rightarrow 5'$) и вместе – вокруг общей оси, фосфатные группировки находятся снаружи спирали, а основания внутри и расположены с интервалом 0,34 нм под прямым углом к оси молекулы, по 10 нуклеотидов на виток. При этом может образовываться правозакрученная (A,B-ДНК и др.) или левозакрученная двойная спираль (Z-ДНК конформация). Диаметр спирали – около 2 нм. Две нити удерживаются вместе водородными связями между комплементарными основаниями ($A = T$; $G \equiv C$). При гидролизе Д. к. расщепляется на азотистые основания (пуриновые – аденин и гуанин, и пиримидиновые – тимин и цитозин), дезоксирибозу и фосфорную кислоту. ДНК способна к самоудвоению, что обеспечивает генетическую преемственность между поколениями в процессе размножения. Она содержится в ядрах клеток и в небольшом количестве в митохондриях. Нарушение последовательностей нуклеотидов в цепи ДНК приводит к наследственным изменениям – мутациям. Молекулы ДНК в зависимости от размеров содержат разное количество генов (в одних насчитывают десятки и сотни, а в др. – лишь единицы генов). В количественном отношении ДНК коррелирует с хромосомным набором ядра и является наименее изменчивой его фракцией. Единицей кратности является количество ДНК в гаплоидном ядре. В процессе мейоза (см.) содержание ДНК диплоидных ядер после прохождения двух делений уменьшается вчетверо. Нагревание, изменение pH, понижение ионной силы и др. факторы вызывают денатурацию молекулы ДНК. Терми-

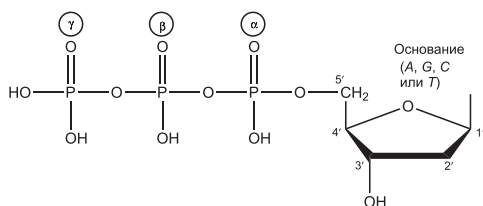
ческая денатурация, или плавление молекулы, происходит при температуре 80–90 °C. При охлаждении ДНК восстанавливается (ренатурация). Т. к. между парами А-Т и Г-Ц разное количество водородных связей, то пару А-Т разорвать легче, чем Г-Ц, поэтому ДНК, содержащая больше пар А-Т плавится при более низкой температуре. Плавление ДНК постоянно осуществляется в клетке, но не под влиянием температурного фактора, а специального фермента геликазы. Последняя связывается с промотором (около 10 нуклеотидов), раскрывает его и начинает двигаться вдоль гена, расплетая на своем пути все новые участки и синтезируя молекулы иРНК или вторую ДНК на каждой из разъединенных цепей. Большинство природных ДНК двух цепочечные и линейные, но бывают также кольцевые (у бактерий) и одноцепочечные (у некоторых вирусов). В клетках прокариот ДНК представлена одной молекулой. Кроме того, небольшие циклические молекулы ДНК находятся в плазмидах, выполняющих защитную функцию. В клетках эукариот ДНК гл. обр. находится в виде дезоксирибонуклеопротеидного комплекса в составе хроматина или хромосом. Считается, что в одной хромосоме содержится одна молекула ДНК с очень высокой молекулярной массой (у дрозофилы – $7,9 \times 10^{10}$). Кроме ядра ДНК входит в состав митохондрий и хлоропластов, где происходит автономный синтез белков, и имеются свои рибосомы. В гаметах ДНК в два раза меньше, чем в соматических клетках. ДНК открыта в 1868 г. И. Мишером. В 1959 г. А. Корнбергу и С. Очоа присуждена Нобелевская премия за проведение синтеза ДНК *in vitro* (см.). В 1970 г. Х. Корана химическим путем синтезировал ген аланиновой тРНК у дрожжей.

Дезоксирибонуклеозид * **дэзоксірыбануклеазід** * **deoxyribonucleoside** – молекула, содержащая пурин (см.) или пиримидин (см.), связанный с дезоксирибозой (см.).

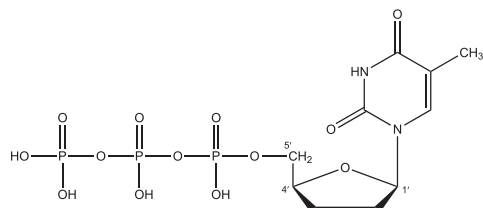
Дезоксирибонуклеопротеид, ДНП * **дэзоксірыбануклеапратід, ДНП** * **deoxyribonucleoproteid or DNP** – сложный комплекс, состоящий в основном из ДНК, а также небольшого количества основных

(гистоны и протамины), нейтральных и кислых белков. Гистоны с ДНК создают нуклеосомы, из которых состоит хромосома. Кислые и нейтральные белки связаны с ДНК слабыми водородными связями и представлены ферментами, благодаря которым происходит репликация, репарация и транскрипция.

Дезоксирибонуклеотид * дзоксирыбануклеатид * *deoxyribonucleotide* – нуклеотид, состоящий из дезоксирибозы (см.), пурина (см.) или пиримидина (см.), а также 1–3 остатков фосфорной кислоты (фосфатных групп).

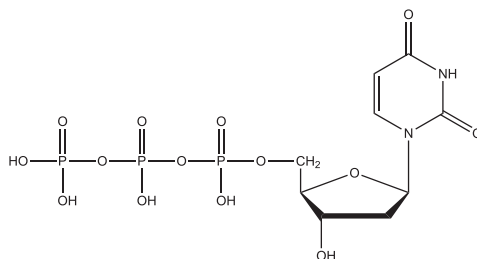


2'-Дезокситимидин, ДТ * 2'-дзокси́тимідзін * *2'-deoxythymidine, dT* – пуриновое основание (см. *Основание*), являющееся одной из 4 основных единиц в ДНК.

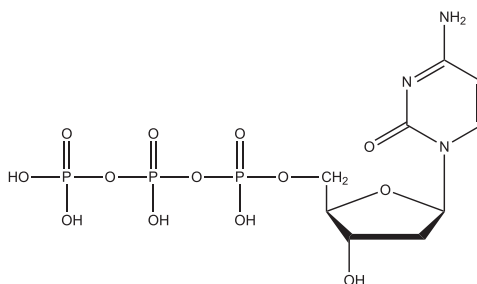


Дезокситимидоловая кислота * дезокси́тимідолава́я кі́слота * *desoxythimidolic acid* – дезоксирибонуклеозидмоно- (дТМФ), ди- (дТДФ) или трифосфат (дТТФ). Молекула – предшественник ДНК, которая включает в себя дезоксирибозу, азотистое основание тимин и 1–3 остатка фосфорной кислоты.

Дезоксиуридиннуклеотид * дезокси́ури́диннуклеатид * *deoxyuridine nucleotide* – пиримидиннуклеотид с высокоэнергетической трифосфатной группой, в котором в 5'-позиции к дезоксирибозе вместо тимидина присоединен уридин.



Дезоксицитозин, ДЦ * дезокси́цыта́зін, ДЦ * *deoxycytosine, dc* – нуклеозид, состоящий из пиримидинового основания цитозина, одного из 4 оснований, составляющих ДНК (см. *Основание*) и углевода (дезоксирибоза).



Деионизация * дзіаніза́цыя * *deionization* – удаление ионов из раствора, обычно с помощью ионообменных смол.

Деионизированная вода * дзіанізава́ная ва́да * *deionized water* – вода с очень низким (около нуля) содержанием ионизированных веществ, получаемая путем пропускания через ионообменную колонку.

Действие гена * дзея́нне ге́на * *gene action* – процесс детерминирования геном конкретного признака, экспрессия гена. Д. г. в существенной степени зависит от генотипической среды.

Дейтеротокія * дэ́йтэрато́кія * *deuterotoky* – партеногенез (см.), при котором образуются и самцы, и самки.

Декарбоксилирование * дэ́карба́ксілява́нне * *decarboxylation* – перемещение или потеря органическими соединениями карбоксильных групп, из которых образуется CO_2 . Д. происходит под действием ферментов декарбоксилаз, катализирующих реакции отщепления CO_2 от карбоксильных групп карбоновых кислот или карбоксиль-

ной группы их солей. Д. некоторых аминокислот в тканях животных и человека приводит к образованию биогенных аминов и медиаторов (гистамина, серотонина, норадреналина и др.).

Деконденсация, стадия деконденсации * **дэкандэсацыя, стадыя д.** * **decondensation or stage of d.** – стадия разрыхления гетерохроматина (см.) при переходе ядра от интерфазы к профазе (см. *Мейоз. Митоз*).

Деконъюгация * **дэкан'югацыя** * **deconjugation** – разделение спаренных хромосом перед завершением профазы мейоза (см.).

Деление * **дзяленне** * **division** – разделение клетки на две как способ ее размножения. У одноклеточных организмов обеспечивает рост их числа, у многоклеточных организмов лежит в основе роста тканей и процессов полового размножения. Процесс Д. обычно сопровождается глубокими изменениями в клеточном ядре. Различают следующие типы Д.: а) не прямое, или сложное; б) митоз (см.), кариокинез; в) амитоз (см.), или прямое, простое; г) редукционное, или мейоз (см.).

Деление апогоматипное * **дзяленне апагаматыпнае** * **apohomotypic division** – случай анеупсии (см.), когда полностью выпадает гомотипное деление (см. *Деление гомотипное*) в мейозе макроспороцита. Оно заменяется длительной стадией покоя, являющейся следствием гетеротипного деления диады клеток. После выхода из стадии покоя одна из клеток диады (см.) дегенерирует, а вторая, удваивая число хромосом, развивается в диплоидный нередуцированный зародышевый мешок (см.).

Деление бинарное * **дзяленне бінарнае** * **binary fission** – неполовое воспроизведение, при котором клетка делится на две приблизительно одинаковые части.

Деление внутреннее * **дзяленне ўнутранае** * **inner division** – см. *Эндомитоз*.

Деление гетеротипное * **дзяленне гетэратыпнае** * **heterotypic division** – первое редукционное деление мейоза (см.), в результате которого образуется диада гаплоидных ядер или клеток.

Деление гомотипное * **дзяленне гаматыпнае** * **homotypic division** – второе деле-

ние мейоза (см.), по своему развитию аналогичное митозу (см.), но отличающееся от него характером функционирующих единиц: если в обыкновенном митозе в анафазе расходятся генетически идентичные хроматиды, то при Д. г. мейоза к полюсам отходят хроматиды, которые генетически неидентичны вследствие произошедшего в гетеротипном делении кроссинговера (см.). В результате Д. г. образуется тетрада микро- или макроспор (см.).

Деление митотическое * **дзяленне мітачычнае** * **mitotic division** – см. *Митоз*.

Деление псевдогоматипное * **дзяленне псеўдагаматыпнае** * **pseudohomotypic division** – случай анеупсии (см.), когда, как и при делении семигетеротипном (см.), конъюгация хромосом и образование бивалентов в профазе I (см. *Мейоз. Митоз*) не происходят. В метафазе I униваленты собираются в экваториальную пластинку (см.), но не спариваются, а расщепляются продольно на две хроматиды, которые расходятся к полюсам, образуя две диплоидные споры. Одна из спор развивается в нередуцированный зародышевый мешок.

Деление редукционное * **дзяленне рэдукцыйнае** * **reduction division** – мейотическое деление (см. *Мейоз*) клеток, в ходе которого происходит редукция, т. е. уменьшение, зиготического числа хромосом вдвое.

Деление семигетеротипное * **дзяленне семігетэратыпнае** * **semiheterotypic division** – случай анеупсии (см.), когда в профазе гетеротипного деления макроспороцита (см.) гомологичные хромосомы не конъюгируют, биваленты не образуются и все хромосомы унивалентны. В метафазе I униваленты не собираются в экваториальной плоскости и расхождение их к полюсам затруднено. Образующаяся в конце телофазы I ядерная оболочка охватывает все униваленты, формируя т. обр., диплоидное реституционное ядро (см. *Реституция*). Гомотипное деление реституционного ядра проходит нормально. В итоге Д. с. образуется диада диплоидных спор (диплоспория), одна из которых развивается в нередуцированный зародышевый мешок.

Деление эквационное * **дзяленне эквацыйнае** * **equational division** – не прямое,

митотическое деление ядра (см. *Митоз*), при котором в каждом из двух образовавшихся дочерних ядер содержится такое же количество хромосом, какое было в материнском ядре. В норме дочерние клетки генотипически идентичны материнской клетке и друг другу.

Деления созревания * дзяленні выпявання * maturation divisions – серия делений ядра, при которых количество хромосом уменьшается вдвое (см. *Мейоз*) и образуются зрелые сперматозоиды и яйцеклетки или споры.

Делений картирование * дэлений карціраванне * deletion mapping – 1. Использование частично перекрывающихся делеций (см.) для локализации неизвестного гена на хромосоме или на карте сцеплений. 2. У фага – установление расположения гена среди нескольких локусов при проведении серии скрещиваний между мутантами с точковыми мутациями и делециями, сцепление которых известно. Рекомбинанты не могут быть получены при скрещивании таких линий, где точковые мутации и делеции расположены в одном и том же месте.

Делений метод * дэлений метада * deletion method – метод выделения определенных молекул иРНК при гибридизации их с молекулами ДНК, содержащими делеции (см.).

Делеционная петля * делецийная петля * deletion loop – образуемая при конъюгации нормальной хромосомы с делетированной в области нарушения комплементарности.

Делеция * дэлецыя * deletion – тип хромосомной перестройки, хромосомная мутация, в результате которой участок генетического материала утрачивается. Размер Д. может изменяться от одной нуклеотидной пары до фрагментов, содержащих ряд генов. Если утрачивается концевая часть хромосомы, то такая Д. называется терминальной, в противоположном случае – интеркалярной. Син. *Дефишенси* (см.).

Дельта-лучи * дэльта-прамяні * delta rays – лучи, образуемые электронами, вылетающими из ядер ионизированных ча-

стиц. Д.-л. обнаруживаются при помощи чувствительных к ним сред, напр., фотографической эмульсии.

Дельта T50H * дэльта T50H * delta T50H – различие между температурами ($t_1^0 - t_2^0$), при которых распадается 50% гомодуплексных (t_1^0) и гетеродуплексных (t_2^0) молекул ДНК. Часто используется статистика для того, чтобы измерить генетическую взаимосвязь между нуклеотидными последовательностями двух или более видов. Величина Д. T50H может быть превращена в абсолютное время. У приматов единица Д. T50H равна 11 млн лет. При удалении из ДНК повторяющихся последовательностей единица Д. T50H равна 1% различий между образцами по единичным генам.

Дем (дим) * дэм (дзім) * deme – локальная, географически изолированная и небольшая по численности (от немногих единиц до нескольких десятков особей) популяция (см.), которая существует внутри вида (см.) в течение жизни одного-двух поколений, а затем объединяется с др. подобными популяциями. Обычно это «большая семья», т. е. группа родственных особей. Как элементарная размножающаяся единица вида Д. характеризуется повышенным уровнем свободного скрещивания разнородных особей в популяции. Генетическое понятие «дем» эквивалентно экологическому понятию «парцелла». Как правило, понятие «дем» употребляют с различными приставками, напр., генодим, топодим, экодим, фенодим, пластодим, гамодим, аутодим, эндодим, агамодим, клинодим. Возможны образования и более сложных терминов – фенотоподим и т. п., несущих смысл обоих приставок.

Денатурации карта * дэнатурацыі карта * denaturation map – карта, полученная путем электронной микроскопии молекул ДНК (см.) с использованием метода рассеяния Клейншмидта, на которой показаны места расположения денатурированных петель. Эти петли образуются при нагревании до температуры, при которой сегменты, связанные между собой $A = T$ -связями, разъединяются, тогда как $G \equiv C$ пары оснований остаются объединенными, т. е.

двунитчатыми. Формальдегид необратимо реагирует с основаниями, не связанными водородными связями, что предотвращает переплавление. Т. обр., после добавления формальдегида молекулы ДНК при охлаждении сохраняют денатурированные петли.

Денатурация * дэнатурацыя * denaturation – изменение или даже утрата белками (и нуклеиновыми кислотами) их естественных свойств при перемене физических и химических условий среды (температуры, давления и др.): понижение растворимости, повышение вязкости их растворов, нарушение ферментативных и некоторых др. свойств. Это «плавление» происходит в очень узком диапазоне температур и представляет собой разъединение двойной спирали нуклеиновых кислот на комплементарные нити. Средняя точка этого перехода молекул белка (нуклеиновых кислот) из одного состояния в др. называется точкой плавления.

Денатурация белков * дэнатурацыя бялкоў * denaturation of proteins – разворачивание белковой молекулы, потеря ею четвертичной, третичной и вторичной структур под действием высокой температуры или ионных детергентов, таких как содиумдодецил сульфат. Переход из нативной конформации в др. (неактивную) конформацию.

Денатурация ДНК или РНК * дэнатурацыя ДНК альбо РНК * denaturation of DNA or RNA – разделение нитей в двухнитевых молекулах ДНК или РНК вследствие разрыва водородных связей, связывающих комплементарные основания противоположных нитей, при нагревании или воздействии щелочи (обычно этот процесс называют «плавлением»). Переход ДНК из двунитевой формы в одонитевую.

Денатурированная петля * дэнатураваная пятля * denaturation loop – петля, образующаяся в температурочувствительных районах дуплекса ДНК (как правило, с высоким содержанием А + Т) в процессе ее плавления.

Денатурирующая жидкостная хроматография высокого разрешения * дэнатурующая вадкасная храматаграфія вы-

сокага распазнавання * denaturing high-performance liquid chromatography or DHPLC – высокочувствительный метод хроматографии, позволяющий выявлять полиморфизм по нуклеотидным последовательностям.

Денатурирующий градиентный гель-электрофорез * дэнатурууючы градыентны гель-электрафарэз * denaturing gradient gel electrophoresis or DGGE – метод разделения фрагментов ДНК в соответствии с их подвижностью в геле в условиях возрастания концентрации денатурирующего агента (как правило, мочевины). Т. обр. идентифицируют мутации, т. к. они изменяют точку денатурации в геле, и их выявляют при сравнении электрофореграмм опытного образца ДНК и дикого типа.

Денхарта раствор * Дэнхарта раствор * Denhardt's solution – раствор, содержащий по 0,02% фикола, поливинилпирролидона и альбумина бычьей сыворотки. Преинкубация ДНК-содержащих фильтров в данном растворе приводит к образованию неспецифических связей между одонитчатыми ДНК.

Деполимеризация * дэпалімерызацыя * depolymerization – разрыв органической молекулы на две или большее число молекул более простой структуры. Процесс распада полимера на мономеры.

Депротенинизация * дэпратэінізацыя * deproteinization or deproteinisation – удаление белка из биологического образца его осаждением из раствора или гидролитическими ферментами.

Дерепрессия * дэрэпрэсія * derepression – 1. Увеличение синтеза генных продуктов при прекращении действия репрессора на оператор оперона (см. *Оперон*) вследствие мутаций, произошедших или в регуляторном гене, или в гене-операторе, или при действии определенного фермента, дерепрессирующего оперон. 2. Индукция транскрипции гена в результате подавления функций репрессора (нарушение его связи с операторной зоной оперона под действием индуктора, мутаций и т. п.).

Деривативная хромосома, производная х. * дэрыватыўная храмасома, вы-

творная х. * derivative chromosome – хромосома, содержащая сегменты из двух или больше хромосом, соединенных вместе в результате транслокации, инсерции или др. перестройки.

Дерматоглифика * дэрматагліфіка * dermatoglyphics – раздел морфологии человека и животных. Изучение капиллярных эпидермальных линий и узоров на коже ладоней и пальцев рук, на подошве ног человека и приматов, у крупного рогатого скота – узоры поверхности носового зеркала. В криминалистике Д. – это дактилоскопия. Выявлена корреляция (см.) между изменениями, происходящими в организме, и узорами на коже. Считается, что некоторые из рисунков являются фенокопиями (см.) изменений (морфологических, молекулярных), произошедших внутри организма. Данные применяются в антропологии, генетике, криминалистике. При некоторых хромосомных нарушениях и наследственных заболеваниях человека линии и узоры могут быть резко нарушены или видоизменены. Термин «дерматоглифика» был предложен Х. Камминсом и Х. Мидло в 1926 г., хотя первое подробное описание узоров на пальцах сделано Я. Пуркинью в 1823 г.

Десинапсис * дэсінансіс * desynapsis – нерасхождение гомологичных хромосом, конъюгировавших в пахитене, которое наблюдается в диплотене профазы I мейоза (см. Мейоз). Причиной Д. является отсутствие хиазм (см.) или их преждевременное исчезновение.

Десмин * дэсмін * desmin – структурный белок, входящий в состав промежуточных филаментов цитоскелета клеток мышечных тканей. Молекулярная масса равна 52 кДа. Ген Д. локализован на хромосоме 2 человека.

Десмутаген * дэсмутаген * desmutagen – один из двух основных типов антимуtagenных веществ, действующих на внеклеточном уровне – они блокируют проникновение мутагенов в клетку или превращение промутагена в мутаген. Термин был введен Т. Кадой и соавт. в 1981 г.

Дестабилизирующий отбор * дэстабілізуючы адбор * destabilizing selection –

одна из форм движущего отбора. Проявляется при искусственном отборе, особенно в условиях одомашнивания. Вызывается факторами, которые изменяют системы нейроэндокринной регуляции онтогенеза. Формально является движущим отбором, но ведет к нарушению систем, регулирующих развитие организмов, в условиях новых стрессовых факторов, при доместики. Д. о. обуславливает повышение изменчивости, а в эволюции является важным фактором ее ускорения. Существование этой формы отбора экспериментально подтверждено в пушном звероводстве. При доместикации дестабилизирующий эффект возникает при столкновении особей (популяции) с целым комплексом новых стрессующих и отбирающих факторов, главным из которых является антропогенный. В результате Д. о. ведет к резкому нарушению систем, регулирующих развитие организмов, и к повышению изменчивости, которая в естественных условиях становится исходным материалом для осуществления стабилизирующей формы отбора. Концепция Д. о. была разработана в 1970 г. Д. К. Беляевым.

Деструкция * дэструкцыя * destruction – разрушение структуры разных форм организации живой материи, живой природы под действием внешних факторов, что приводит к прекращению функционирования разрушенной системы.

Детерминация * дэтэрмінацыя * determination – генетически определенный тип развития отдельной клетки, органа или целого организма. Обуславливает при наличии необходимых для этого внешних условий совершенно определенную дифференциацию (см.) части зародыша. Д. может быть стабильной, или дефинитивной, и лабильной. В первом случае дифференциация идет автоматически, т. к. клетка или часть зародыша располагают единственной возможностью реагировать на условия среды. Д. различных частей развивающегося организма может различаться во времени и в пространстве. В процессе Д. наступает момент, определяющий, какой из многих возможных типов развития будет реализо-

ван в действительности. Этот момент зависит от активации того или иного действия генов. Зародышевая область мозаичного яйца, очевидно, детерминирована заранее, тогда как у нормально развивающегося яйца многие части зародыша под влиянием факторов среды детерминируются последовательно и постепенно (см. *Гены, контролирующее развитие. Развитие канализированное. Фаза фенокритическая*).

Детерминация генетическая * дэтэрмінацыя генетычная * *genetic determination* – установление функционального состояния организма, приводящего к определенному дальнейшему развитию. В процессе Д. г. определяется, какой из возможных типов развития будет реализован. Этот момент зависит от активизации тех или иных генов в определенное время.

Детерминация пола * дэтэрмінацыя полу * *sex determination* – процесс реализации комплекса механизмов, определяющих пол у отдельных особей данного вида: половые хромосомы, соотношение половых хромосом и аутосом, определяющие пол аутосомные гены, гаплоидиплоидия и др.

Детский аутизм, синдром Каннера * дзіцячы аўтызм, сіндром Канэра * *infantile autism or Kanner syndrome* – наследственное заболевание человека. Аутизм (погружение в мир собственных переживаний) может сочетаться с исключительными дарованиями в каких-то конкретных областях. Предполагается, что Д. а. обусловлен дефицитом аденисукиназы. Ген *ADSL* локализован на участке *ql2-qter* хромосомы 22.

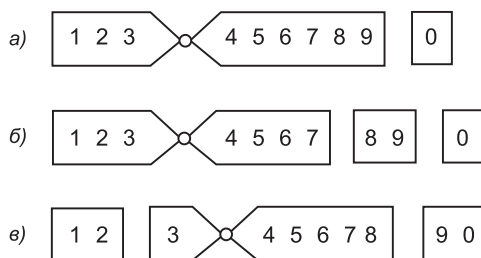
Дефектный вирус * дэфектны вірус * *defective virus* – вирус (см.) с нарушенным геномом, не способный размножаться внутри хозяина в отсутствие др. вируса, называемого «хелпером» (от англ. *helper* – помощник).

Дефектный фаг * дэфектны фаг * *defective phage* – мутантный фаг (бактериофаг), у которого вследствие генетических нарушений отсутствуют функции, обеспечивающие его инфицирующие функции. Многие из дефектных бактериофагов являются медиаторами трансдукции.

Дефинитивный хозяин * дэфінітыўны гаспадар * *definitive host* – организм-«хо-

зяин», в котором паразитирующие микроорганизмы проходят стадию полового созревания.

Дефиценси * дэфішэнсі * *deficiency* – видимые в микроскоп разрыв, потеря или нехватка (см.) одного (рис., а) или двух (рис., б, в) терминальных (концевых) участков хромосомы, вследствие чего открытые концы хромосомы могут соединяться, образуя кольцеобразную хромосому. Фрагменты элиминируются в митозах (см.). У структурных гетерозигот, содержащих одну нормальную хромосому, а другую – с делецией (см.), на нормальной хромосоме напротив делеции образуется петля (см. *Д-петля*).



Деформилаза * дэфармілаза * *deformylase* – фермент у прокариот, при помощи которого формилметионин (*f. Met*) отщепляется с NH_2 -конца аминокислоты ново-синтезируемой полипептидной нити.

Дефосфорилирование * дэфасфарыляванне * *dephosphorylation* – удаление фосфатных остатков из молекулы; отделение фосфатов с 5¹-концов нуклеиновых кислот с помощью щелочной фосфатазы. Д. процесс, обратный фосфорилированию. Напр., при Д. аденозинтрифосфорной кислоты образуется аденозиндифосфорная кислота, свободная фосфорная кислота и освобождается большое количество энергии в результате разрушения макроэргических связей. Освободившаяся энергия используется для мышечного сокращения, переноса ионов через мембрану и т. д.

Джанк-ДНК, лишняя ДНК, некодирующая ДНК * джанк-ДНК, лішняя ДНК, некадзіруючая ДНК * *junk DNA* – см. *Некодирующая ДНК*.

Джордана правило * Джордана правило * *Jordan's rule* – Д. Джордан подчерки-

вал особую важность для видообразования такой формы изоляции, когда ареалы близкородственных форм животных (видов или подвидов) занимают смежные территории и существенно не перекрываются. Биологическое значение такой изоляции было установлено в 1868 г. М. Вагнером, предложившим теорию географического видообразования. Правило названо в честь Д. Джордана в 1906 г. Дж. Алленом.

Диабет, д. сахарный * дыябет, цукровы д. * diabetes – наследственная болезнь, при которой содержание сахара в крови намного выше нормы. При многолетней продолжительности болезни часто развивается катаракта с последующей слепотой, повреждение нервных волокон, возникают гангрены на ногах, заканчивающиеся ампутацией конечностей, болезни сердца и почек. Д. типа 1 возникает вследствие снижения выработки гормона инсулина поджелудочной железой. Д. типа 2 развивается при возрастании устойчивости организма к вводимому препарату инсулина. Ген или гены Д. не проявляют полную пенетрантность.

Диабет несахарный * дыябет нецукровы * diabetes insipidu or DI – наследственное заболевание обычно аутосомно-доминантного типа, у человека наследуется как сцепленная с X-хромосомой мутация, кодирующая рецептор вазопрессина, принадлежащего к семейству белоксвязывающих рецепторов G. Эта мутация вызывает у организма повышенное выделение мочи.

Диагностика прямая * дыягностыка прамая * direct diagnosis – молекулярная идентификация мутаций в семьях высокого риска и у плода.

Диаграмма разброса, д. рассеяния * дыяграма розкїду, д. розсеяння * scatter diagram – диаграмма, на которой полученные величины нанесены в системе координат x и y с целью определения, есть ли корреляция (см.) между этими величинами (напр., между LD_{50} ряда видов и содержанием ДНК в ядрах их соматических клеток).

Диада * дыяда * dyad – 1. Пара сестринских хроматид (см. *Хроматида*). 2. Две клетки с гаплоидным числом хромосом, обра-

зующиеся после первого деления мейоза (см.). 3. Продукт расхождения тетрад на первой стадии мейотического деления. Д. содержатся в ядрах вторичных гаметоцитов. 4. Пара клеток, возникающая вместо тетрады в результате нарушения мейоза.

Диазобензилоксиметилловая бумага, ДБМ бумага * дыязабензілаксіметылава папера, ДБМ п. * diazobenzyloxymethyl paper or DBM paper – бумага, которая связывает все однонитчатые молекулы ДНК, РНК и белков при помощи образования ковалентных связей с диазогруппой. ДБМ используют в тех случаях, когда нитроцеллюлозный блоттинг (см. *Блоттинг*) технически невозможен.

Диакинез * дыякінєз * diakinesis – заключительная стадия профазы I мейоза (см. *Мейоз*), во время которой хромосомы максимально укорачиваются вследствие спирализации, т. е. за счет сокращения числа и сближения витков большой спирали. Биваленты (см.) приобретают округлые очертания, хиазмы (см.) в них большей частью терминальные, только у наиболее длинных хромосом можно видеть интерстициальные хиазмы. Ядрышко (см.), продолжая уменьшаться в размере, отделяется от SAT-хромосомы и исчезает. Биваленты обособляются и размещаются по периферии ядра. Д. завершает профазу редукционного деления мейоза.

Диализ * дыяліз * dialys – отделение макромолекул от низкомолекулярных компонентов путем использования полупроницаемых мембран. Низкомолекулярные компоненты проникают (вследствие диффузии) через эту мембрану в др. раствор, а макромолекулы остаются в исходном. Д. составляет основу метода очистки растворов белков, полисахаридов и др. крупных молекул от низкомолекулярных примесей.

Диаллельный полиплоид * дыялєльны палїплоїд * diallelic polyploid – полиплоид, содержащий два разных аллеля в одном локусе. Напр., у тетраплоидов могут быть следующие варианты: $A_1A_1A_2A_2$ и $A_1A_2A_2A_2$.

2,6-Диаминопурин * 2,6-дыамінапурын * 2,6-diaminopurine – аналог пурина (см.), обладающий мутагенной активностью.

Диапауза * **дыяпаўза** * *diapause* – 1. У ядра – период покоя между оплодотворением и дроблением или по окончании процесса дробления. 2. Период покоя в развитии животных и др. организмов, характеризующийся снижением интенсивности метаболических процессов. Д. обычно связана со специфической стадией в жизненном цикле и имеет важное значение для выживаемости (см.) особей.

Диастрофическая дисплазия * **дыястрафічная дысплазія** * *diastrophic dysplasia* – наследственное заболевание человека из группы хондродисплазий, характеризующееся задержкой и аномалией формирования эпифизов костей и приводящее к укорочению конечностей, деформации грудной клетки и т. п. Наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

Дивергенция * **дывергенцыя** * *divergence* – 1. Расхождение признаков вида под действием естественного отбора в процессе эволюции (см.), вследствие чего из одного исходного вида образуются разновидности и виды (ср. *Конвергенция*). 2. В молекулярной биологии – процент различий между последовательностями нуклеотидов двух связанных сегментов ДНК или между последовательностями аминокислот двух связанных полипептидных цепей. 3. Процент различий между последовательностями аминокислот двух связанных полипептидных цепей. Понятие Д. было введено Ч. Дарвином в 1859 г. для объяснения многообразия сортов культурных растений, пород домашних животных и биологических видов.

Дивергенция экогеографическая * **дывергенцыя экагеаграфічная** * *ecogeographical divergence* – разделение в процессе эволюции (см.) одного предкового (исходного) вида на два и более видов вследствие их географической разобщенности и адаптации (см.) к локальным особенностям местообитания.

Дигаметический * **дыгаметычны** * *digametic* – то же, что гетерогаметный (см. *Гетерогамия*).

Дигаплоид * **дыгаплоід** * *dihaploid* – диплоидная клетка, ткань или организм,

развившиеся из гаплоидных клеток, в которых произошло удвоение хромосом.

Дигенез * **дыгенэз** * *digenesis* – чередование поколений.

Дигенетический * **дыгенетычны** * *digenetic* – термин, означающий «двойное происхождение» и относящийся к организмам, в жизненном цикле которых имеются две стадии: паразитирования и свободно живущей особи.

Дигеномный вид * **дыгеномны від** * *digenomic species* – аллоплоидный вид, включающий геномы разного происхождения и образующийся в результате гибридизации.

Дигибрид, **дигетерозигота** * **дыгібрыд**, **дыгетеразігота** * *dihybrid or diheterozygote* – организм или генотип, характеризующиеся гетерозиготностью по двум локусам: *AaBb*. У Д. образуются 4 типа гамет с одинаковой частотой: *AB, Ab, aB, ab* (см. *Скрещивание дигибридное*). Г. Менделем было установлено, что скрещивание чистых линий гороха, различающихся двумя не связанными друг с другом признаками, приводит к образованию в F_1 генетически единообразных форм, а скрещивание их между собой – к появлению потомков 2-го поколения (F_2) с генотипами как родительских форм, так и рекомбинантных (см. *Рекомбинант*).

Дигибридное скрещивание * **дыгібрыднае скрыжаванне** * *dihybrid crossing* – см. *Скрещивание дигибридное*.

Дигидроксифенилаланин, **ДОФА** * **дыгідраксіфенілаланін**, **ДОФА** * *dihydroxyphenylalanine, DOPA* – ароматическая аминокислота, не входящая в состав белков. Предшественник меланина и адреналина.

5,6-Дигидроуридин * **5,6-дыгідраўрыдын** * *5,6-dihydrouridine* – редкое основание, гидроксированное производное уридина, которое входит в состав молекул тРНК.

Дигидрофолат редуктаза, **ДГФР** * **дыгідрафалат рэдуктаза**, **ДГРФ** * *dihydrofolate reductase, DHFR* – фермент, катализирующий превращение дигидрофолата в тетрагидрофолат с помощью НАДФН + H^+ в качестве кофермента (см.). Эта реакция ингибируется триметиопримом (ферментом прокариот) или метотрексатом (фер-

ментом эу- и прокариот). Тетрагидрофолат участвует в биосинтезе пуринов (см.), гистидина (см.) и метионина (см.). В генетической инженерии используются гены, кодирующие устойчивость ДГФР-ферментов к метотрексату. Они вводятся в векторы клонирования и служат в качестве селективных маркеров для выявления трансформантов.

Дигоксигенином мечение * дыгаксіге-нінам мечанне * digoxigenin labelling – специальная техника для нерадиоактивного мечения ДНК. Дигоксигенин 11-dUTP (Dig-dUTP) – производное от дигоксигенина, которое включается во вновь синтезируемую ДНК с помощью фрагмента Кленова (см. *Кленова фрагмент*).

2¹,3¹-Дидезоксинуклеозидтрифосфаты * 2¹,3¹-дыдэзоксінуклеазідтрыфасфаты * 2¹,3¹-dideoxynucleoside triphosphates – аналог нормальных 2¹-деоксирибонуклеозидтрифосфатов, используемый в «минус»-методике секвенирования оснований молекул ДНК (метод Сэнгера). Вследствие того, что у данного аналога в остатках сахара нет кислорода в позиции 3¹, они действуют как специфические терминаторы (см.), необходимые для синтеза молекул ДНК. Нуклеотиды, в которых арабиноза преобразуется в дезоксирибозу, также проявляют эффект терминатора при синтезе цепочки.

Дизиготический организм * дызігатычны арганізм * dizygotic – организм, развившийся в результате одновременного оплодотворения двух яйцеклеток двумя сперматозоидами, в результате которого развиваются неидентичные (разнойцевые) близнецы (зиготы) – дизиготные близнецы.

Дизруптивный отбор, разрывающий о. * дызруптыўны адбор; а., які разрывае * disruptive selection – см. *Отбор дизруптивный*.

Дизъюнкция * дыз'юнкцыя * disjunction – разобщение непрерывного ареала вида или рода на части. Разрыв между отдельными частями дизъюнктивного ареала. Д. может находиться в пределах одного материка или на разных материках. Примерами Д. являются арктоальпийская, североатлантическая, северотихоокеанская

и др. Д. доминантных видов привела к разобщению формаций и даже ассоциаций.

Дикарион * дыкарыён * dikaryon – 1. Гифа гриба с двумя не слившимися ядрами, мужским и женским. Образуется в результате полового процесса у аско- или базидиомицетов. 2. Клетка, содержащая два ядра от организмов разных видов, напр., мыши и человека.

Дикий тип, стандартный т. * дзікі тып, стандартны т. * wild type – 1. Наиболее часто встречающийся фенотип (линии, организма) в природной популяции. 2. Признак, детерминированный нормальными, немутативными, аллелями. 3. Генетическая конституция организма перед началом экспериментов с преобразованием ДНК их геномов или плазмид. Следовательно, дикий тип – это произвольное обозначение генотипа, служащего для сравнения с экспериментальными типами.

Диклиния * дыклінія * dicline – развитие у растений в одних цветках мужских, а в др. – женских половых органов. Виды называются однодомными, если цветки разных полов находятся на одном растении, и двудомными – если на одном растении образуются женские, а на др. – мужские цветки.

Диктиогенез * дыктыягенэз * dictyokinesis – процесс разделения аппарат Гольджи между дочерними клетками во время митоза.

Диктиосомы * дыктыясомы * dictyosomes – элементы аппарата Гольджи (см. *Гольджи аппарат*).

Диктиотены стадия * дыктыятэны стадыя * dictyotene stage – продолженная во времени стадия диплотены (см. *Мейоз. Митоз*), наблюдаемая при вителлогенезе в ооцитах особей долгоживущих видов. Хромосомы, в которых уже произошел кроссинговер (см.), могут оставаться на этой стадии в течение месяцев и даже лет.

Димер * дымер * dimer – молекула, состоящая из двух мономерных субъединиц (напр., функциональный фермент состоит из двух полипептидных цепочек). Две идентичные субъединицы димера образуют гомодимер, неидентичные – гетеродимер,

напр., гексозаминидаза – гетеродимерный фермент.

Димеризация * дымерызаця * dimerization – соединение двух молекул химическим путем.

Диметилгуанозин * дыметылгуаназін * dimethyl guanosine – редкое основание, метилированное производное гуанозина, входящее в состав молекул тРНК.

Диметилсульфатная защита * дыметылсульфатная ахова * dimethyl sulfate protection – метод идентификации специфических точек контакта между белком, таким как РНК-полимераза (см.), и ДНК. Метод основан на том, что внутри защищаемого эндонуклеазой участка молекулы аденина и гуанина в точках контакта не способны к метилированию (см.) при воздействии диметилсульфатом.

Диметилсульфоксид, ДМСО * дыметылсульфаксід, ДМСА * dimethyl sulfoxide or d. sulphoxide, DMSO – неионизированный растворитель для гидрофобных молекул. Малотоксичен. Наиболее широко используется для получения компетентных клеток *E. coli*.

Диминуция хромосом * дымінуця храмасом * chromosome diminution – потеря отдельных хромосом клетками эмбриона, являющихся предшественниками тканей (в генеративном зачатке сохраняются все хромосомы). Известна у некоторых миог и др. организмов. По сути, Д. х. – это крайнее выражение диминуции хроматина (см.). Иногда Д. х. считают синонимом элиминации хромосом, что не совсем верно.

Диминуция хроматина * дымінуця храмаціна * chromatin diminution – исчезновение (элиминация) избыточного хроматина (гетерохроматина и инактивированного эухроматина) в клетках зародышевой линии, дающих начало сом (30 клеток из 332 у эмбриона аскариды и т. п.) в результате «недорепликации» При Д. х. может элиминироваться до трети всей ДНК, представленной высокоповторяющимися последовательностями. Д. х. может иметь место во время политенизации макронуклеуса у инфузорий.

Димонокариотическое скрещивание * дымонакарыятчынае скрыжаванне * dimonokaryiotic crossing – скрещивание дикариона и монокариона (в одном из возможных сочетаний) у базидиальных грибов.

Диморфизм * дымарфізм * dimorphism – 1. Наличие двух форм в составе одного вида организмов, которые различаются по морфологическим признакам, генотипу или по морфологии хромосом. Выделяют Д. половой и сезонный. Д. Как разновидность полиморфизма (см.) может быть результатом чередования поколений (см. *Гетерогенез*). 2. Наличие двух разных типов цветков на одном растении.

Диморфизм половой * дымарфізм палавы * sexual dimorphism – см. *Половой диморфизм*.

Динамика популяций * дынаміка папуляцый * population dynamics – 1. Изменение численности, полового и возрастного состава популяции, определяемое внутрипопуляционными процессами и взаимодействиями популяций разных видов. 2. Научное направление в биологии, изучающее внутри- и межпопуляционные процессы с использованием аппарата математического моделирования. Д. п. определяют путем измерения скорости изменения к.-л. признака. Для обозначения признака, который изменяется, используют греческую букву дельта (Δ). Напр., если N – число организмов, t – время, то изменение численности организмов будет ΔN , а скорость изменения – $\Delta N/\Delta t$. При анализе Д. п. необходимо учитывать абиогенетические, ценогенетические и антропогенные факторы. Для каждой популяции существуют внутренние (изменение ее плотности, эмиграция, внутривидовая конкуренция и пр.) и внешние (влияние лимитирующих факторов, паразитов, хищников, иммиграция особей из соседних популяций и др.) механизмы динамики.

Динамика численности * дынаміка колькасці * quantity dynamics – изменение плотности населения вида (рода и т. д.), т. е. колебание общего числа организмов в пределах систематической категории (вид, род и др.) или определенной территории.

Динамический бэндинг, репликационный б. * **динамічний бэндинг, реплікаційны б.** * **dynamic banding or replication b.** – группа методов дифференциального окрашивания хромосом, основанных асинхронности репликации ДНК в S-фазе клеточного цикла в различных участках хромосом. Д. б. включает инкорпорацию аналогов оснований, пригодных для идентификации, напр., 5-бромдезоксимуридина или меченого тритием тимидина, а затем применение традиционного G- или R-бэндинга. Понятие Д. б. обычно используют для противопоставления морфологическому бэндингу. Метод Д. б. с использованием 5-бромдезоксимуридина разработан А. Ф. Захаровым и Н. А. Еголиной в 1971 г.

Динамический мозаицизм * **динамічний мозаїцизм** * **dynamic mosaicism** – наличие в разных клетках одного организма нетипичных (как правило, добавочных) хромосом, способных в ряду клеточных делений «переходить» друг в друга. Понятие Д. м. употребляется в основном в медицинской генетике.

Динуклеотидные повторы * **дынуклеатидныя паўторы** * **dinucleotide repeats** – наиболее распространенные повторы, $(CA)_n$, составляющие по разным подсчетам до 0,5% общего генома человека. Эта величина близка и для генома с.-х. животных. Для человека количество блоков – от 10 до 60, но, как правило, их 15–30. По существующим оценкам количество $(CA)_n$ микросателлитов составляет 50 000, которые расположены в среднем на расстоянии 30 кб. Существует три классических типа Д. п.: совершенный повтор без включений (напр., $(CA)_n$); несовершенный повтор с одним или более включениями (напр., $[CA]_n$)- $CCA-[CA]_m$); составной повтор с прилегающим повтором другой последовательности (напр., $[CA]_n(TG)_m$). Функция этих разновидностей повторов остается невыясненной.

Диплогамонт * **дыплагамонт** * **diplohaplont** – организм, в жизненном цикле которого в результате мейоза (см.) образуется гаплоидный гаметофит (см.). В нем, в свою очередь, формируются гаметы. При

оплодотворении развивается диплоидный спорофит (см.), в клетках которого снова происходит мейотическое деление. Т. обр., происходит чередование диплоидных и гаплоидных поколений (см. *Поклолений чередование*).

Диплоид * **дыплоїд** * **diploid** – организм с двумя гомологичными наборами хромосом ($2n$). Диплоидной является зигота (см.), один набор хромосом в которой привнесен женской, а второй – мужской гаметой. В некоторых случаях образуется диплоидная нередуцированная гамета, когда вследствие аномалий мейоза не происходит редукции числа хромосом. Считают, что диплоидность возникла на основе гаплоидных форм, т. к. она обеспечивает большую устойчивость благодаря эффекту гетерозиса у гетерозигот, а также за счет того, что возникающие рецессивные мутации значительно реже приводят к отрицательным последствиям, т. е. имеют возможность накапливать генотипическую изменчивость за счет сохранения рецессивных мутаций, не проявляющихся в гетерозиготном состоянии. Термин предложен Э. Страсбургером в 1905 г.

Диплоидное число * **дыплоїдны лік** * **diploid number or $2n$** – основная характеристика кариотипа организма (вида), которая определяется по числу хромом в метафазе соматического митоза, напр., у человека в норме $2n = 46$. У диплоидного организма число $2n$ характерно для всех клеток (при отсутствии индивидуальной изменчивости и хромосомного мозаицизма), кроме гамет.

Диплоидное ядро * **дыплоїднае ядро** * **diploid nucleus** – ядро, содержащее двойной набор хромосом.

Диплоидный набор хромосом * **дыплоїдны набор храмасом** * **diploid chromosome number** – см. *Диплоид*.

Диплоидный партеногенез, соматический п. * **дыплоїдны партэнагенез, саматычны п.** * **diploid parthenogenesis or somatic p. or parthenogamy** – форма партеногенеза, при котором яйцо содержит нередуцированный (диплоидный) набор хромосом.

Диплонема * **дыпланэма** * **diplonema** – син. *Диплотена* (см.).

Диплот * **дыплонт** * **diplont** – 1. Организм, все клетки которого, кроме гамет, диплоидны и в жизненном цикле отсутствует стадия гаметофита (см.), у которого все клетки гаплоидные. К Д. относятся все многоклеточные животные. 2. Организмы, возникающие из зиготы или диплоидных спор, у растений – при вегетативном размножении. Все клетки таких организмов диплоидны. Термин чаще употребляется при обозначении организмов, имеющих и гаплоидную, и диплоидную стадии в жизненном цикле.

Диплоспория * **дыпласпария** * **diplospory** – тип автомиксиса (см.) у растений, при котором образуются диплоидные нередуцированные споры в процессе неправильного мейоза.

Диплотена * **дыплатэна** * **diplotene** – четвертая, следующая за пахитеной, стадия профазы I мейоза (см. *Мейоз*), стадия двойных нитей. Начинается с разделения (отталкивания) ассоциированных в биваленте гомологичных хромосом, что, в частности, может приводить к терминализации хиазм. В это время отчетливо видно, что каждая из хромосом бивалентна вследствие репликации ДНК, она в интерфазе продольно расщеплена на две хроматиды, составляющие диаду. Ассоциация диад составляет тетраду хроматид. Хромосомы бивалента отталкиваются друг от друга. Ранее существовавшее между ними синаптическое притяжение как бы заменяется притяжением между хроматидами диады. Разделение хромосом в Д. оказывается неполным, диады соединены друг с другом в одном или нескольких местах, образуя хиазмы. Хиазмы рассматриваются как цитологическое свидетельство кроссинговера, произошедшего в пахитене. Число хиазм зависит от вида хромосомы и ее длины. Локализуются они либо в срединных точках хромосомных плеч (интерстициальные хиазмы), либо на концевых участках хромосом (терминальные хиазмы). Предполагается, что терминальные хиазмы образуются вследствие терминализации интерстициальных. Несмотря на отталкивание диад, биваленты в Д., благодаря наличию хиазм, сохра-

няются. На стадии Д. хромосомы максимально спирализованы. Продолжающиеся спирализоваться хромосомы бивалента еще больше укорачиваются, обеспечивая этим свою мобильность в последующих стадиях мейоза. Происходит терминализация интерстициальных хиазм и их общее число уменьшается. Уменьшается размер ядрышка, но оно продолжает оставаться прикрепленным к определенной хромосоме. За Д. следует диакинез. Иногда Д. называют диплофазой (см.), что не совсем верно.

Диплофаза, диплоидная фаза * **дыплафаза, дыплоидная фаза** * **diplophase** – фаза развития организма между завершившимся оплодотворением, т. е. образованием зиготы, и наступлением мейоза (см.), когда клетки еще имеют двойное число хромосом в гаметах. В жизненном цикле цветковых растений преобладает Д., представляющая собой всю соматическую особь (см.).

Диплохромосомы, удвоенные хромосомы * **дыплахрамасомы, падвоенныя х.** * **diplochromosomes** – хромосомы, состоящие из 4 хроматид вследствие нарушения нормального процесса дупликации: неразделение центромеры (см.) и нерасхождение дочерних хромосом (см. *Эндомитоз*). Д. проходят весь митотический цикл, будучи тесно связанными друг с другом.

Дисгенез * **дысгенез** * **dysgenesis** – см. *Гибридный дисгенез*.

Дисгенез женских гонад * **дысгенез жаночых гонад** * **female gonadal dysgenesis** – недоразвитие или отсутствие гонад у женщин (или самок животных) в результате моносомии по X-хромосоме, развития синдрома Тернера (см.) либо др. аномалий половых хромосом (присутствие изо-X-хромосомы, наличие частных делеций XXq или XXp и др.). У мышей с конституцией XO Д. ж. г. почти не выражен, фенотипически моносомия проявляется лишь в сокращении периода репродуктивной активности.

Дисгенический * **дысгенічны** * **dysgenic** – характеризует процессы и внешние воздействия (в евгенике – мероприятия), обуславливающие ухудшение наследствен-

ных свойств (увеличение наследственных аномалий, мутабельность) и, в конечном счете, способствующие вырождению.

Дискордантность * дыскардантнась * discordance – 1. Проявление у одной из близнецов различий в к.-л. признаке. Д. противоположна конкордантности (см.). 2. Несходство между близнецами по анализируемым признакам.

Дискретная наследственность * дыскрэт-ная спадчыннась * particulate inheritance – наследование организмами отличительных отцовских и материнских признаков.

Дискретные данные * дыскрэтныя да-ныя * digital data or discrete data – данные, выражаемые ограниченным набором значений (обычно целыми числами). Альтернатива непрерывным данным (см.).

Дискретный признак * дыскрэтная прыкмета * discrete character – признак, выражаемый ограниченным числом значений (целыми числами), напр., число поколений, количество зубов, или четко определяемый признак: черный, белый, двуногий.

Дискретные поколения * дыскрэтныя пакаленні * discrete generations – неперекрывающиеся в репродуктивном отношении поколения, т. е. все скрещивания происходят между особями одного и того же поколения.

Дискриминантный анализ * дыскрымінантны аналіз * discriminant analysis – многофакторный статистический метод построения моделей и выявления комбинаций наиболее информативных признаков, характеризующих номинальные категории (группы) (см. *Номинальные данные*).

Дислокация * дыслакацыя * dislocation – 1. Структурное изменение хромосом в результате перестановки хромосомных сегментов. 2. Разделение хромосомы на два нормально функционирующих плеча, которое не всегда можно объяснить неправильным разделением центромеры (см. *Центромеры неправильное разделение*).

Дисомик * дысомік * disomic – клетка или особь, у которой все парные хромосомы гомологичны друг другу, т. е. диплоид (см.).

Дисомия * дысамія * disomy – наличие двух структурно идентичных наборов хромосом в клетке. Зиготы, возникшие из нормальных гамет диплоидных организмов, являются диплоидными и дисомическими по всем хромосомам. Наличие двух гомологичных хромосом в гаплоидных соматических клетках или гаметах ($n + 1$) также называют Д. Такие клетки или гаметы возникают в результате митотического (см. *Митоз*) или мейотического (см. *Мейоз*) нерасхождения хромосом (см. *Хромосом нерасхождение*). В результате слияния гаплоидной и дисомической зародышевых клеток развивается трисомик (см.).

Диспермия * дыспермія * dispermy – проникновение двух сперматозоидов в одну яйцеклетку, т. е. двуспермное оплодотворение (см. *Полиспермия*).

Дисперсионный анализ * дысперсіённы аналіз * variance analysis – математический анализ рассеяния опытных данных (дат, вариант), устанавливающий роль отдельных факторов или их взаимодействия в изменчивости (см.) того или иного изучаемого признака. Д. а. – один из основных методов статистической обработки полученных данных.

Дисперсия * дысперсія * dispersion – 1. Рассеяние; разброс; вариация (см.). 2. Теоретико-вероятностное понятие, характеризующее меру отклонения случайной величины от ее математического ожидания. В биометрической практике используется выборочная дисперсия s^2 , дающая оценку разброса результатов измерений вокруг выборочного среднего $\bar{x}$. В англоязычной литературе по биометрии для обозначения выборочной дисперсии обычно используется термин *варианса* (см.).

Дисплоидия * дысплаідыя * dysploidy – наличие разного количества хромосом у видов одного рода, не связанное со степенью плоидизации (см. *Плоидность*) этих хромосом; при этом особи не различаются по морфологическим или физиологическим признакам.

Дисассортативное скрещивание, отрицательное асортативное с. * дысасартатыўнае скрыжаванне, адмоўнае асартатыў-

нае с. * *disassorting cross(ing)* – предпочтительное скрещивание между растениями несходных фенотипов (напр., скрещивания растений с коротко- и длинностолбчатыми цветками, растений с тычиночными и пестичными цветками и др.).

Диссоциатор, *Ds* * дысацыятар, *Ds* * *dissociator*, *Ds* – генетический элемент, образующийся в результате делеций (см.) различной протяженности в активаторе *Ac* (см.). *Ds* способен к перемещениям, если в клетке одновременно присутствует интактный элемент *Ac*. Впервые он был обнаружен у кукурузы (см. *Активации–диссоциации система*).

Диссоциация * дысацыяця * *dissociation* – 1. Спонтанное или индуцированное расщепление ядерных компонентов гетерокариона (см.). В результате Д. в колониях грибов могут возникать мозаичные мицелии. 2. Разделение метацентрической хромосомы на две акроцентрические (см. *Хромосом морфология*). 3. Процесс разделения веществ на ионы в растворе.

Диссоциация бактерий * дысацыяця бактэры * *bacterium dissociation* – одна из форм внутривидовой изменчивости, состоящая в появлении в популяции особей и клонов, отличающихся от исходного типа формой колоний, внешним видом, а также наследственно закрепленными изменениями некоторых морфологических, культуральных и биологических свойств. Наиболее известна S-R-диссоциация. При этом основные таксономические характеристики данного вида обычно сохраняются. Признаком Д. б., доступным наблюдению, является изменение колоний на плотной питательной среде. При посеве чистой культуры образуются колонии двух основных типов: 1) гладкие, S-форма (*smooth*) – к ней относится большинство колоний, образованных эубактериями, выделенными у больных; при культивировании на плотных средах в оптимальных условиях они образуют круглые, с ровными краями, гладкой выпуклой поверхностью блестящие колонии; 2) шероховатые, R-формы (*rough*) колонии – это колонии старых культур, культивированных в неблагоприятных условиях

и полученных от выздоравливающих больных; в популяции появляются особи, которые образуют более крупные, плоские, с неровным краем и шероховатой матовой поверхностью колонии. Между этими двумя типами колоний существуют переходные, нестойкие формы. Различия между S- и R-формами не ограничиваются только структурой колоний, они охватывают и другие признаки. Различают M- (*mucoid*), D- (*dwarf*) и G-колонии (*gonial*), которые образуются на поверхности или на краю нормальных колоний. Наряду с формой S-R-диссоциация приводит к изменению других признаков колоний, в частности, агглютинабельности в бульоне, солевых растворах, чужеродных сыворотках, утрате капсулы и подвижности, снижению ферментативной активности, вирулентности, токсикогенности, антигенности, иммуногенности, чувствительности к фагам, физическим и химическим факторам, повышению фагоцитабельности и др. В основе изменения большинства признаков лежит утрата или репрессия способности к синтезу боковых цепей липополисахарида клеточной стенки бактерий. R-формы могут иногда реверсировать в исходную форму. Явление Д. б. необходимо учитывать при диагностических исследованиях, в производстве бактериальных препаратов, микробиологической промышленности.

Диссоциация бивалента * дысацыяця бівалента * *bivalent dissociation* – обусловленный мутациями или к.-л. иными факторами процесс разделения бивалентов на униваленты в профазе I деления мейоза.

Дистальный * дыстальны * *distal* – отстоящий дальше от средней линии или центра тела, от начала к.-л. протяженного органа. У хромосом – конец или участок, наиболее далеко расположенный от центромеры (см.).

Дистанция, количественное различие * дыстанцыя, колькаснае адрозненне * *distance* – 1. В таксономии, разница в фенотипических характеристиках (фенотипическая дистанция) между двумя группами особей (популяции, виды), выражаемая в количественных единицах. 2. В генетике,

разница частот одних и тех же генов (генетическая дистанция) в разных популяциях или видах.

Дистанция Ней – время эволюции * **дистанция Ней** – **працягласць эвалюцыі** * *Nei's distance – evolution time* – вариант расчета времени эволюции; анализируя данные по аминокислотным заменам, М. Ней и соавт. показали, что скорость кодонных замен на локус для различных белков значительно разнится. Несмотря на это, предлагая модель с бесконечным количеством аллелей и взяв отрицательный натуральный логарифм от соответствующего значения генетической идентичности I (скорость замены одного гена (кодона) на один локус за поколение), они рассчитали величину генетического расстояния $D \sim a \times t$, которая растет пропорционально времени (t) эволюции.

Дисцентрический * **дысцэнтрычны** * *dyscentric* – характеризует хромосомные перестройки, при которых порядок генов в хромосоме меняется на противоположный за счет разворота (инверсия) хромосомного сегмента на 180°.

Дителоцентрик * **дытэлацэнтрык** * *diteolocentric* – анеуплоид, в диплоидном наборе хромосом которого у двух хромосом к-л. пары утеряно одно плечо, т. е. одна пара представлена двумя телоцентрическими хромосомами.

Дифосфопиридин нуклеотид, ДФН * **дыфосфопірыдын нуклеатыд, ДФН** * *diphosphopyridine nucleotide, DPN* – то же, что НАД, наиболее часто используемый в терминологии.

Дифференциальная геномная интрогрессия * **дыферэнцыяльная геномная інтрагрэсія** * *differential genome introgression* – неодинаковая эффективность межвидовой передачи ядерных и цитоплазматических генов (геномов) в районах симпатрии при отсутствии женской изоляции. Напр., в популяции дикого подсолнечника *Helianthus debilis cucumenifolius* (эндемик штата Техас, США) вытеснение хлоропластной ДНК геномом хлоропластов культурного подсолнечника *Helianthus annuus* намного более эффективно (71,5%), чем замещение ядерного генома (7,4%).

Дифференциальная деконденсация хромосом * **дыферэнцыяльная дэкандэнсация храмасом** * *differential chromosome decondensation* – процесс частичной деспирализации митотических хромосом во время гипотонической обработки хромосомных препаратов. Предполагается, что процесс Д. д. х. лежит в основе проявления С-исчерченности метафазных и прометафазных хромосом.

Дифференциальная кДНК-полимеразная цепная реакция, д. кДНК-ПЦР * **дыферэнцыяльная кДНК-полімеразная ланцуговая рэакцыя, д. кДНК-ПЛР** * *differential cDNA polymerase chain reaction or d. cDNA PCR* – вариант обычной полимеразной цепной реакции, позволяющий обнаруживать и амплифицировать (см. *Амплификация*) какую-то определенную субпопуляцию информационной РНК клетки.

Дифференциальная конъюгация * **дыферэнцыяльная кан'югацыя** * *differential pairing or d. conjugation* – неполная конъюгация гетерохромосом (X и Y или W и Z) в мейозе, по-разному происходящая на участках с гомологичными и негомологичными последовательностями.

Дифференциальная реактивность * **дыферэнцыяльная рэактыўнасць** * *differential reactivity* – различное поведение гетеро- и эухроматиновых сегментов хромосомы в митозе при более или менее длительном воздействии холодом (+2 – +3 °C).

Дифференциальная фертильность * **дыферэнцыяльная фертыльнасць** * *differential fertility* – стабильно различающиеся уровни плодовитости в разных группах (популяциях) одного вида. Как правило, понятие Д. ф. применяется в генетике человека. Напр., различие по числу детей в семьях разных социальных, профессиональных и т. п. групп населения рассматриваются как следствие Д. ф.

Дифференциальное окрашивание хромосом с помощью антител * **дыферэнцыяльнае афарбаванне храмасом з дапамогай антыцелаў** * *antibody differential staining* – вариант дифференциального окрашивания, включающий использование антител к элементам хромосом – нуклеоти-

дам (известны антиметилцитозинные и др. антитела) или кинетохорам (в этом случае используется сыворотка крови больных одной из разновидностей склеродермы – сыворотка *CREST*).

Дифференциальное окрашивание хромосом, бендинг * дифференциальное африванне хромасом, бэндинг * chromosome banding methods or b. – комплекс методов окраски хромосомных препаратов, позволяющих на основании неодинакового сродства к красителям гетеро- и эухроматина, участков ДНК с различным АТ/ГЦ-соотношением и др. особенностей выявлять специфическую продольную структурированность отдельных хромосом, что позволяет точно идентифицировать отдельные элементы кариотипа. Наиболее распространены G-, C-, R- и Q-бэндинги.

Дифференциальное расстояние * дифференциальная адлегласць * differential distance – специфичное для каждой хромосомы расстояние между центромерой и наиболее близкой к ней хиазмой. Д. р. – одна из характеристик интерференции.

Дифференциальное сродство * дифференциальная роднасць * differential affinity – неспособность двух частично гомологичных хромосом (см. *Гомеология*) образовывать в течение мейоза пару, когда присутствует третья хромосома, более гомологичная с к.-л. из первых двух; в отсутствие такой 3-й хромосомы указанные хромосомы спариваются.

Дифференциальное умножение хромосом * дифференциальное памнажэнне хромасом * differential chromosome multiplication – неравномерное увеличение числа отдельных хромосом в эндомитозе, напр., в питающих клетках дрозофилы при уровне плоидности 512 количество копий Y-хромосомы составляет лишь 4.

Дифференциальное центрифугирование * дифференциальное цэнтрыфугаванне * differential centrifugation – метод для физического разделения клеточных оргanelл на основе коэффициента седиментации, напр., центрифугирование (см.) в сахарозном градиенте.

Дифференциальные митозы * дифференциальные митозы * differential mitoses – митозы, происходящие накануне вступления первичных половых клеток в мейоз и характеризующиеся удвоением K-хромосом. Д. м. характерны для некоторых двукрылых насекомых.

Дифференциальный сегмент * дифференциальный сегмент * differential segment – участок, по которому две парные хромосомы не гомологичны друг другу. В зоне Д. с. мейотическая конъюгация не происходит. В хромосомах всегда имеются Д. с.

Дифференциация, дифференцировка * дифференциация, дифференцировка * differentiation – возникновение различий в первоначально единой и состоящей из одинаковых элементов системе. 1. Возникновение в процессе развития в организме или отдельном его участке морфологических и функциональных различий. Механизм Д. включает в себя синтез информационных РНК, необходимых для синтеза белковых молекул и реализации т. обр. генетической программы. Детали процессов Д. пока не ясны. 2. Период клеточного деления, когда клетки приобретают определенные свойства, обеспечивающие им выполнение специализированных функций в онтогенезе (см.). 3. Филогенетическая Д. – расчленение в процессе эволюции единой группы организмов на две или несколько, в результате чего возникают новые виды. Она, как правило, сопровождается возникновением иерархической системы форм (популяция, вид, род, семейство, отряд, класс и т. д.). 4. Разъединение изначально единого организма и выработка у него специализированных структур, выполняющих определенные функции, что повышает эффективность работы организма в целом. Напр., возникновение различных органов у высших растений. 5. Морфофизиологическая Д. – развитие у организма разнокачественных структур, выполняющих различные функции. 6. Онтогенетическая Д. 7. Половая Д.

Дифференциация зависимая * дифференциация залежная * dependent differentiation – дифференциация эмбриональной ткани, обусловленная стимулирующим

действием др. ткани и зависящая от этого стимулирования.

Дифференциация пола * дыфэрэнцыяцыя полу * sex differentiation – генетически детерминированный процесс превращения половых клеток в оогонии и сперматогонии в процессе закладки и развития половых органов. В основе Д. п. лежит хромосомная детерминация пола (половые хромосомы, пол-детерминирующие аутосомные локусы при отсутствии дифференцированных гетерохромосом или пол-аутосомное соотношение, и т. п.). Д. п. может регулироваться рядом надгеномных механизмов (гормональных и др.). Д. п. нарушается при гормональных и некоторых др. отклонениях (в частности, индуцированных), при различных генетических аномалиях и т. п.

Диффузная стадия * дыфузная стадыя * diffuse phase – стадия мейоза (см.) у некоторых объектов, на которой происходит истинное или кажущееся растворение хромосомных структур и ослабление их окрашиваемости. Обычно следует за пахитеной или ранней диплотеной. По-видимому, на этой стадии осуществляются процессы синтеза, и тогда она соответствует интерфазе митоза (см.).

Диффузная центромера * дыфузная цэнтрамера * diffuse centromere or d. kinetochore – центромера голоцентрической хромосомы. Прикрепление нитей веретена происходит по всей ее длине в ряде участков (но не в единственной точке).

Дихогамия * дыхагамія * dichogamy – раздельное по времени проявление половых признаков у организмов-гермафродитов. У растений это вследствие разного времени созревания тычинок и пестиков у цветков, а у животных-гермафродитов – формирования половых органов (см. *Гермафродитизм*). В зависимости от очередности созревания мужских и женских органов у растений различают протерандрическую Д., когда наблюдается более раннее созревание андроеца (см.), и протерогиническую, когда раньше созревает гинецей (см.). Гетеродихогамия, т. е. наличие Д. двух типов у растений одного вида, является приспособлением к перекрестному опылению.

В зависимости от несовпадения периодов созревания различают совершенную дихогамия, когда эти периоды полностью не совпадают, и несовершенную дихогамия, когда периоды созревания органов частично перекрываются.

Дицентрик * дыцэнтрык * dicentric – хромосома или хроматида, имеющая две центромеры, которая образуется в результате взаимной транслокации (см.). Появление Д. сопровождается образованием ацентрических фрагментов обеих хромосом, участвовавших в данной транслокации.

Диэтиламиноэтиловая (ДЭАЭ) целлюлоза * дыэтыламінаэтылавая (ДЭАЭ) цэлюлоза * diethylaminoethyl (DEAE) cellulose – замещенное производное целлюлозы, используемое при хроматографии (см.) кислых или слабощелочных белков, когда значения *pH* у них выше изоэлектрической точки (см.).

Длинные интерсперсные элементы, LINES * доўгія інтэрсперсныя элементы, LINES * long interspersed elements, LINES – фракция повторяющихся ДНК, включающая около 10% геномной ДНК у некоторых эукариот. Состоит из длинных повторяющихся последовательностей (5–7 кб), чередующихся с единичными копиями ДНК. Иногда *LINES* содержит открытые рамки считывания (см.) и кодирует белки с неизвестными функциями (напр., у приматов *KpnI* семейство).

Длинные концевые повторы, ДКП * доўгія канцавыя паўторы, ДКП * long terminal repeats, LTR – см. *Длинный терминальный повтор*.

Длинный ген * доўгі ген * long gene – форма гена *box* цитохрома *b* у дрожжей. Размер Д. г. – 1155 нуклеотидов – шесть экзон на участке митохондриальной ДНК размером 6400 нуклеотидов, при этом два экзона – *B2* и *B5* – очень короткие (14 и 51 нуклеотид соответственно). Д. г. экспрессируется нормально, как и короткий ген цитохрома *b*. Кроме того, Д. г. *box* одновременно является геном РНК-матрицы, образующейся при альтернативном сплайсинге в результате недовырезания части второго большого интрона (840 нуклеотидов), отсутствующего у короткого гена *box*.

Длинный N-концевой фрагмент * доўгі N-канцавы фрагмент * *long N-terminal fragment* – N-концевой участок (с 1-й по 59-ю аминокислоты) белка-репрессора лактозного оперона *E. coli*, отщепляемый от него трипсином (сохраняющиеся 60–360-я аминокислоты – ядро белка, устойчивое к трипсину). Д. N-к.ф. включает в себя короткий N-концевой фрагмент.

Длинный терминальный повтор, ДТП; д. канцавы п. * доўгі тэрмінальны паўтор, ДТП; д. канцавы п. * *long terminal repeat, LTR* – домен, или участок, состоящий из нескольких сот п. о., на концах нуклеиновой кислоты ретровирусов (см.), образовавшихся в результате обратной транскрипции (см. *Транскрипция обратная*). У провирусов ДТП, расположенный апстрим (см.; верхняя плюсовая), функционирует как промотор (см.) или энхансер (см.), а ДТП, расположенный даунстрим (см.; за стоп-кодоном, «вниз по течению»), – как поли(А) дополнительный сигнал (см.). ДТП может использоваться как элемент интеграционного вектора и выполнять функции, являющиеся основными для экспрессии большинства эукариотических генов (напр., перемещение, инициация, полиаденилирование транскриптов). Каждый ДТП состоит из трех элементов -U3-R-U5, длина которых соответственно 170–1250, 10–80 и 80–100 т. н. 3'-конец U5 содержит короткий инвертированный повтор (см.), который гомологичен последовательности на 5'-конец элемента U3, т. е. сама последовательность ДТП фланкирована короткими инвертированными повторами. ДТП участвуют в интегрировании ДНК-копии генома ретровируса в геном клетки-хозяина, кроме того, область U3 каждого ДТП несет промотор (см.), причем промотор левого ДТП участвует в транскрипции ДНК провируса, а промотор правого – в транскрипции последовательности ДНК клетки-хозяина вблизи сайта интеграции ретровируса, что в определенных условиях может приводить к опухоловой трансформации клеток, содержащих ретровирусы. ДТП фланкируют также сложные элементы (см.) и участвуют в процессе их транспозиции (см.).

Длинный штамм * доўгі штаб * *long strain* – штамм гриба, митохондриальная ДНК которого содержит в составе отдельных генов все факультативные интроны, напр., у плесени *Neurospora crassa* в составе гена субъединицы-1 цитохромоксидазы таких интронов 4 (у короткого штамма нейроспоры интронов в составе этого митохондриального гена нет).

Длительная модификация * працяглая мадыфікацыя * *dauer modification or permanent m. or persistent m.* – см. *Модификации длительные*.

ДНК * ДНК * *DNA* – то же, что *Дезоксирибонуклеиновая кислота* (см.).

ДНК В, В-форма ДНК * ДНК В, В-форма ДНК * *B-DNA* – одно из трех основных конформационных состояний двунитчатой ДНК (А, В- и Z-ДНК), в которой 2 нити Уотсона–Крика спирали (см.) образуют правозакрученную спиральную структуру В-ДНК. Это наиболее часто встречающаяся форма ДНК *in vivo* (см.), характеризующаяся наличием большой и малой бороздок.

ДНК С, С-форма ДНК * ДНК С, С-форма ДНК * *C-DNA or C-helix* – конформация двунитчатой ДНК, при которой две нити Уотсона–Крика спирали (см. *Двойная спираль*) образуют правозакрученную спиральную структуру, в которой на один виток с большой и малой бороздками приходится 9,33 нуклеотидного остатка.

ДНК core, core-ДНК * ДНК core, core-ДНК * *core-DNA* – сегмент ДНК в нуклеосоме (см.), который окружен гистоновым октамером (см. *Гистоны*).

ДНК Е, Е-форма ДНК * ДНК Е, Е-форма ДНК * *E-DNA* – одно из конформационных состояний двунитчатой ДНК, при котором Уотсона–Крика спираль (см. *Двойная спираль*) формирует правозакрученную спиральную структуру, имеющую 7,5 нуклеотидного остатка на один виток. Е-ДНК не содержит гуаниновых оснований и встречается только в экспериментах *in vitro* (см.).

ДНК-N-гликозидаза * ДНК-N-гліказідаза * *DNA-N-glycosidase* – фермент, участвующий в эксцизионной репарации ДНК путем распознавания и отщепления

аномального основания с разрывом *N*-гликозидной связи, что приводит к образованию *AP*-сайта.

днДНК, ДНК-дуплекс, двунитчатая ДНК * днДНК, ДНК-дуплекс, двухнитчатая ДНК * *dsDNA or DNA duplex or doublestranded DNA* – молекула ДНК, состоящая из двух комплементарных нитей, в которых противоположно расположенные пары оснований связаны водородными связями. Обе нити сцеплены друг с другом антипараллельно, т. е. с противоположной 3′–5′-направленностью. днДНК встречается в нескольких различных конформациях.

ДНК-агар-методика * ДНК-агар-методика * *DNA-agar-technique* – методика, используемая для определения степени гомологичности молекул нуклеиновой кислоты, одна из которых выделяется из объектов исследования, а вторая, имеющая радиоактивные метки, наносится на агаровый гель (см. *Агар-агар*). Мерой гомологии сравниваемых ДНК служит количество гибридных молекул ДНК, сохранившихся после отмывания солевым раствором. ДНК-а.-м. разработана Э. Боултоном и В. МакКарти в 1964 г.

ДНК-аддукт * ДНК адукт * *DNA adduct* – см. *Аддукт*.

ДНК коровая * ДНК коравая * *DNA core* – сегмент ДНК в нуклеосоме, который окружен гистоновым октомером.

ДНКазы, дезоксирибонуклеаза * ДНКазы, дэзоксырибануклеаза * *DNAse or deoxyribonuclease* – фермент, катализирующий гидролиз фосфодиэфирных связей в одно- или двунитчатой молекуле ДНК с образованием отдельных нуклеотидов и/или олигонуклеотидов. ДНКазы делятся на две группы: I – режущие ДНК внутри молекулы (эндонуклеазы, см.) и II – удаляющие нуклеотиды с концов молекулы (экзонуклеазы, см.). ДНКазы I (см.) режут ДНК т. обр., что образующийся фрагмент содержит 5′-концевые фосфатные группы. Продуктом ДНКазы II является фрагмент, содержащий 3′-концевые фосфатные группы.

ДНКазы I, ДНКазы I * ДНКазы I, дезоксирибануклеаза I * *DNAse I or deoxyribonuclease I* – гликопротеин с биологи-

ческой активностью эндонуклеазы (см.), рвущей фосфодиэфирные связи в одно- или двунитчатых ДНК. Продуктом данной реакции является полинуклеотид (см.), заканчивающийся 5′-фосфатной группой. Используется в лабораториях для удаления ДНК из препарата РНК и в др. экспериментах. В больших количествах ДНКазы I найдены в поджелудочной железе.

ДНКазы футпринтинг * ДНКазы футпринтинг * *DNAse footprinting* – см. *Футпринтинг*.

ДНКазы I гиперчувствительный сайт * ДНКазы I гіперадчувальны сайт * *DNAse I hypersensitivity site* – сайт молекулы ДНК, особо чувствительный к ферменту ДНКазы I (см.). Этот сайт имеет тенденцию располагаться около активных генов, которые регулярно транскрибируются.

ДНК-активированная протеинкиназа * ДНК-активированная протейнікиназа * *DNA-activated protein kinase* – ядерная серинтреонин протеинкиназа, фосфорилирующая ДНК-связывающие белки.

ДНК амплификатор * ДНК ампліфікатор * *DNA amplifire* – прибор для автоматической амплификации (до 92 образцов одновременно) методом полимеразной цепной реакции (см.; ПЦР). Амплификация (см.) фрагмента ДНК в количестве до 106 раз может быть получена за 4 ч.

ДНК-амплификационный фингерпринтинг, ДАФ * ДНК-ампліфікаваны фінгерпринтинг, ДАФ * *DNA amplification fingerprinting, DAF* – вариант произвольно праймируемой (см. *Праймаза*) полимеразной цепной реакции (ПЦР), используемой для анализа всего генома организма на присутствие высокополимерных последовательностей ДНК. Для этого проводят отжиг (см.) геномной ДНК с одним или с коллекцией коротких олигонуклеотидов произвольной последовательности. Последовательности ДНК, к концам которых присоединились олигопраймеры, амплифицируются методом стандартной ПЦР. Затем продукты амплификации разделяются в электрофорезе (см.). При этом обычно наблюдается полиморфизм по длине фрагментов амплификации (ПДФА, AFLP).

ДНК-аффинная хроматография * **ДНК-аффинная хроматография** * **DNA affinity chromatography** – хроматографический метод изолирования и очистки ДНК-связывающих белков, однонитчатых ДНК или РНК на основе их специфического сродства к ДНК, связанной с нерастворимым матриксом (см.).

ДНК банк * **ДНК банк** * **DNA bank** – см. *Банк ДНК*.

ДНК-белок взаимодействие * **ДНК-белок взаимодействие** * **DNA-protein interaction** – взаимодействие, ведущее к формированию комплекса между определенным белком и имеющей с ним сродство последовательностью на одно- или двунитчатой ДНК. ДНК-б. в. может выполнять структурные (напр., в нуклеосомах, см.) или регуляторные функции (напр., транскрипционные факторы).

ДНК библиотека * **ДНК бібліотека** * **DNA library** – см. *Геномная библиотека*.

ДНК-блот * **ДНК блот** * **DNA blot** – см. *Саузерн-блоттинг*.

ДНК бороздки, ДНК желобки * **ДНК борозды, ДНК жолабы** * **DNA grooves** – две бороздки, проходящие вдоль всей двойной нити ДНК, свернутой спиралью. Большая бороздка имеет ширину 12 Å, а малая – 6 Å. Большая бороздка немного глубже малой (8,5 и 7,5 Å соответственно). Разная ширина бороздок объясняется тем, что пары оснований ассиметрично соединены с сахарофосфатным остовом. В каждой бороздке располагаются потенциальные доноры и акцепторы протонов и электронов для образования водородных связей, которые взаимодействуют с ДНК-связывающими белками, узнающими определенные последовательности ДНК. Напр., эндонуклеазы электростатически связываются с нуклеотидами малой бороздки двухнитевой спиральной молекулы ДНК.

ДНК вектор * **ДНК вектор** * **DNA vector** – репликон (см.) в виде небольшой плазмиды (см.) или бактериофага (см.), который используется в экспериментах молекулярного клонирования для переноса чужеродных нуклеиновых кислот в организм хозяина, где эти кислоты могут быть размно-

жены (см. *Лямбда клонирующий вектор. Плазмидный клонирующий вектор*).

ДНК вирус, ДНКовый в. * **ДНК вірус, ДНКовы в.** * **DNA virus** – вирус (см.), у которого генетический материал представлен одно- или двунитчатой ДНК. Большинство групп вирусов с двунитчатой ДНК принадлежат к Аденовиридам (см. *Аденовирусы*). К ним также относятся некоторые бактериофаги (лямбда фаг, см.), Герпетовириды, Папавовириды, бакуловирусы, каулимовирусы (напр., вирусы мозаики цветной капусты). К вирусам, имеющим однонитчатую ДНК, относятся колифаги ΦX174 и M13 и Парвовириды. У человека паразитируют представители семейств папаво-, адено-, иридо-, гепадна-, герпес- и поксивирусов.

ДНК высокоповторяющаяся * **ДНК высокоповторяющаяся** * **highly repetitive DNA or h. repetitious DNA or rapidly reassociating DNA** – фракция денатурированной геномной ДНК, очень быстро формирующая дуплексы в реакции реассоциации, при этом реассоциация нитей ДНК происходит при низкой C_0t (см.) вследствие того, что она содержит короткие последовательности (5–100 п. о.), повторяющиеся в геноме до миллиона раз. Напр., в половых хромосомах миллионы раз повторяются тетра-нуклеотиды GATA и GACA. ДНК в. входит в состав гетерохроматина и сателлитной ДНК.

ДНК-геликаза; белок, раскручивающий двойную спираль * **ДНК-геліказа; бялок, які ракручвае двайную спіраль** * **DNA helicase or unwinding protein** – фермент, катализирующий локальное раскручивание двойной спирали ДНК вверх и/или вниз от места ее связывания с молекулой ДНК за счет двух молекул АТФ на каждую пару нуклеотидов. ДНК-Г. участвует в разделении нитей в репликационной вилке в процессе репликации (см.) ДНК. Напр., белок 32 фага T4 (см. *Геликаза*).

ДНК геномная * **ДНК геномная** * **genome DNA** – тотальная ДНК, выделяемая из любого типа клеток, хромосом или их фрагментов.

ДНК-гибридизация * **ДНК-гібридызація** * **DNA hybridisation** – метод выбороч-

ного связывания определенных сегментов одонитчатой ДНК или РНК с комплементарными им последовательностями в одонитчатой ДНК, которая находится на нитроцеллюлозном фильтре (см.). ДНК-г. используется для того, чтобы: а) определить степень идентичности последовательностей в ДНК организмов разных видов; б) выделить молекулы в гетерогенной популяции ДНК или РНК, комплементарные ДНК с известной экспериментатору последовательностью нуклеотидов (см. *In situ* гибридизация).

ДНК-гираза * ДНК-гіраза * DNA gyrase – то же, что ДНК-топоизомераза II (см.).

ДНК-гликозидаза, ДНК-гликолаза * ДНК-гліказидаза, ДНК-глікалаза * DNA-glycosidase or DNA glycolase – не совсем точный термин для фермента, катализирующего удаление измененных оснований из ДНК путем расщепления N-гликозидной связи между основанием и дезоксирибозой. ДНК-г. участвуют в репарации (см.) ДНК.

ДНК-ДНК гибрид * ДНК-ДНК гібрид * DNA-DNA hybrid – двухцепочечная молекула ДНК, образующаяся в результате гибридизации, в том числе включающая цепи ДНК с разными последовательностями нуклеотидов (напр., происходящих от разных организмов), тогда ДНК-ДНК гибрид является гетеродуплексом.

ДНК-ДНК гибридизация * ДНК-ДНК гібридызація * DNA-DNA hybridization – формирование дуплексной молекулы из комплементарных одонитчатых ДНК (см. *Дуплекс ДНК*). Эта методика применяется для выявления схожести по нуклеотидному составу между молекулами ДНК, полученными из разных источников, а также определения частоты повторов внутри одной нити.

ДНК-зависимая гибридизация * ДНК-залежная гібридызація * DNA-dependent hybridization – гибридизация ДНК с РНК в условиях избытка ДНК.

ДНК-зависимая ДНК-полимераза, ДНК-полимераза * ДНК-залежная ДНК-полімераза, ДНК-полімераза * DNA-dependent DNA polymerase or DNA polymerase – фермент, катализирующий полимеризацию

(см.) дезоксирибонуклеозидных трифосфатов в полимерную дезоксирибонуклеиновую кислоту, используя одну из нитей ДНК в качестве матрицы. Полимеризация происходит в $5' \rightarrow 3'$ -направлении путем добавления нуклеотидов к свободному $3'$ -гидроксильному остатку растущей цепи. У прокариот имеются следующие типы ДНК-полимераз: 1) ДНК-полимераза I (см.) для репарационного синтеза, состоящая из 940 аминокислотных остатков; впервые была выделена А. Корнбергом в 1957 г.; 2) ДНК-полимераза II (М. м. 120 кДа), функция которой точно не известна; 3) ДНК-полимераза III – мультисубъединичный фермент, состоящий из субъединиц 7 типов с суммарной М. м. около 500 кДа и осуществляющий репликацию ДНК в виде голофермента. Эукариоты обычно имеют несколько ДНК-полимераз, которые выполняют различные функции и называются альфа- (репликация ядерной ДНК), бета- (репарация ДНК), гамма- (репликация митохондриальной ДНК) и сигма-ДНК-полимераза (обладает $3'$ -экзонуклеазной активностью).

ДНК-зависимая РНК-полимераза * ДНК-залежная РНК-полімераза * DNA-dependent RNA polymerase – фермент, с участием которого происходит ДНК-зависимый синтез РНК (см.). У прокариот существует два типа ДНК-з. РНК-п.: ДНК-праймаза (см.) катализирует синтез РНК-прайма (см. *Праймер*) для фрагментов Оказаки при репликации ДНК, а РНК-полимераза (см.) в это время синтезирует все остальные клеточные РНК. У эукариот все типы клеточных РНК (иРНК, тРНК, рРНК) синтезируются разными ДНК-з. РНК-п. Данный фермент открыт у нескольких эу- и прокариотических (*E. coli*, напр.) организмов С. Вайсом и соавт. в 1960 г. (ср. РНК-зависимая ДНК-полимераза).

ДНК-зависимый синтез РНК * ДНК-залежны синтез РНК * DNA-dependent RNA synthesis – процесс синтеза молекул РНК на матрице ДНК, т. е. транскрипция (см.).

ДНК зародышевой линии * ДНК за-родкавай лінії * germline DNA – ДНК зародышевых клеток (яйцеклеток и спермы),

являющаяся информационным источником для формирования всех клеток организма.

ДНК-затравка * ДНК-затраўка * primer DNA – короткая одноцепочечная молекула ДНК, используемая ДНК-полимеразами для инициации синтеза ДНК, напр., у парвовирусов. См. *Праймер*.

ДНК или РНК зонд * ДНК альбо РНК зонд * DNA or RNA probe – однонитчатая молекула ДНК или РНК с определенной последовательностью нуклеотидов, а также радиоактивно или иммунологически меченная, которую используют для выявления комплементарных пар оснований при гибридизации ДНК или РНК. См. *Зонд*.

ДНК-клон * ДНК-клон * DNA clone – сегмент ДНК, который прижизненно вводится при помощи вирусного или плазмидного вектора (см. *Вектор клонирования*) в клетку хозяина, где он реплицируется, образуя множество копий на каждую клетку; клетки размножаются и образуют клон (см.).

ДНК-кольцевание, ДНК-закольцовывание, ДНК-циркуляризация * ДНК-кальцевание, ДНК-закальцоўванне, ДНК-цыркулярызацыя * DNA circularization or circularization – образование ковалентно замкнутой кольцевой структуры ДНК путем создания с участием рестриктазы соответствующих липких концов (см.) и их лигирования с помощью фермента лигазы (см.).

ДНК комплементарная, кДНК * ДНК камплементарная, кДНК * complementary DNA or copy DNA, cDNA – см. *Комплементарная ДНК*.

ДНК-лигаза * ДНК-лігаза * DNA-ligase – фермент, катализирующий образование фосфодиэфирных связей между со-

седними нуклеотидами в молекуле ДНК. В технологии рекомбинантной ДНК используются в основном две ДНК-л.: *E. coli* и *T4*. Обе лигазы служат для репарации (см.) однонитчатых разрывов в дуплексной молекуле ДНК (см. *Дуплекс ДНК*) и для соединения двух молекул ДНК путем лигирования (см.) тупых или липких концов. ДНК-л. впервые выделена Б. Вейсом и К. Ричардсоном в 1966 г.

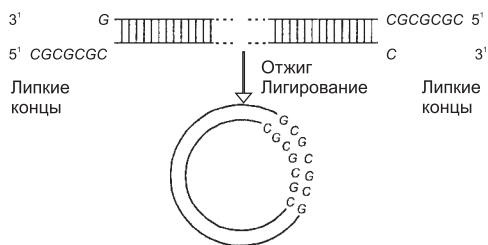
ДНК-лигирование * ДНК-лігіраванне * DNA ligation – формирование фосфодиэфирных связей между близлежащими (соседними) нуклеотидами в одной и той же или двух различных молекулах ДНК через 5¹-фосфатные и 3¹-гидроксильные группы.

ДНК маркер * ДНК маркёр * DNA marker – уникальная последовательность нуклеотидов, используемая при гибридизации (см.), проведении полимеразной цепной реакции (см.) или создании рестрикционной карты (см.).

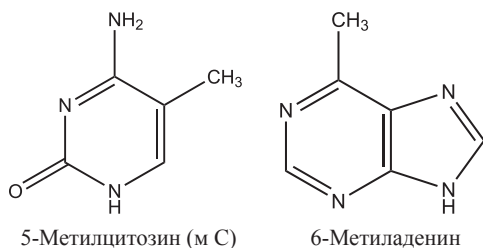
ДНК-метилаза, ДНК-метилтрансфераза * ДНК-метылаза, ДНК-метылтрансфераза * DNA methylase or methyltransferase – см. *ДНК-метилование*.

ДНК-метилование * ДНК-метыляванне * DNA methylation – ферментативный перенос метильных групп на нуклеотиды (см.) ДНК, точнее, перенос с σ-аденозил-*L*-метионина на С⁵-цитозин (преимущественно у эукариот) и N⁶-аденин (преимущественно у прокариот) с образованием 5-метилцитозина и 6-метиладенина, осуществляемый изоферментами ДНК-метилтрансферазами. У бактерий метилтрансферазы являются частью системы рестрикции–модификации, у эукариот – частью более общей системы модификации ДНК. ДНК-м. оснований, особенно в области промотора (см.), может модулировать (изменять, обычно снижать) транскрипционную активность прилежащего гена, в то время как деметилирование таких оснований обычно ведет к активации ранее молчавших генов (напр., деметилирование можно вызвать с помощью азацитидина).

ДНК-мечение * ДНК-мечанне * DNA labelling – введение радиоактивных или нерадиоактивных меток в молекулу ДНК (напр., ник-трансляция, см.).



Ковалентно замкнутая кольцевая молекула



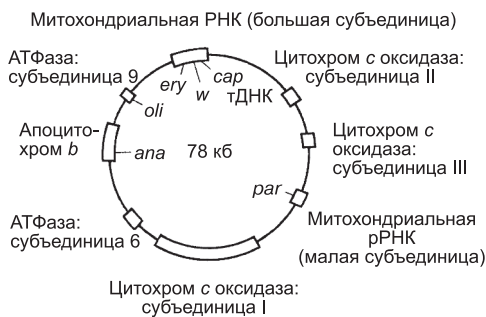
ДНК митохондриальная, мтДНК * ДНК митохондриальная, мтДНК * mitochondrial DNA, mtDNA – небольшие кольцевые молекулы ДНК, присутствующие в митохондриях (см.) и кодирующие некоторые их компоненты: серию митохондриальных белков и РНК (рибосомные белки, факторы элонгации и терминации, транспортные и рибосомные РНК). На одну органеллу приходится от 5 до 10 молекул. мтДНК имеет М. в. ок. 11×10^6 Да, т. е. намного меньше ядерного генома. Генетический код мтДНК ненамного отличается от «универсального» генетического кода (см. *Универсальный код*). Только для яйцеклеток, как для будущих эмбрионов, требуется значительное количество митохондрий. мтДНК обуславливает т. н. материнское наследование (см. *Наследование материнское*).

ДНК-модификация * ДНК-модификация * DNA modification – см. *Модификация*.

ДНК-мутации * ДНК-мутации * DNA mutations – мутации у *E. coli*, влияющие на репликацию (см.) ДНК, в результате чего образуются дефектные белки.

ДНК оснований последовательность, ДНК сиквенс * ДНК основной последовательности, ДНК сиквенс * DNA base sequence or DNA s. – цепочка нуклеотидных оснований (аденин, гуанин, тимин и цитозин), соединенных в определенном порядке. Эта цепочка (нить) может быть разной длины и, в зависимости от вариаций соединения оснований, выполнять разные функции.

ДНК-петли, ДНК-петлеобразование * ДНК-петли, ДНК-петлеобразование * DNA looping – структурные образования ДНК, возникающие в результате одновременного взаимодействия димерного или тетрамерного ДНК-связывающего белка с двумя несприкасающимися сайтами связывания



Упрощенная карта митохондриальной ДНК дрожжей:

ana – ген устойчивости к антимизину А; *cap* – ген устойчивости к хлорамфениколу; *ery* – ген устойчивости к эритромицину; *oli* – ген устойчивости к олигомицину; *par* – ген устойчивости к паромизину; ω – локус, препятствующий рекомбинации с митохондриальными генами (по Kahl, 1995)

на ДНК. Это приводит к пространственному сближению двух сайтов связывания, а находящиеся между ними последовательности образуют петлю. Петлеобразование ДНК имеет значение для взаимодействия между энхансерным (см. *Энхансер*) элементом и промотором (см.) у эукариот, для контроля транскрипции у прокариот и для репликации ДНК.

ДНК полимеразы * ДНК-полимеразы * DNA polymerase – см. *ДНК-полимеразы*.

ДНК-полимераза I, Pol I, Корнберга полимеразы * ДНК-полимераза I, Pol I, Корнберга п. * DNA polymerase I or Pol I or Kornberg polymerase – фермент *E. coli* размером в 109 кДа. ДНК-п. I необходима для репарации и репликации ДНК *in vivo*. ДНК-п. I дополнительно обладает $3' \rightarrow 5'$ -полимеразной активностью при наличии затравки (праймера, см.) и матрицы (см.). Фермент обладает $3' \rightarrow 5'$ -экзонуклеазной активностью (экзонуклеаза II), что позволяет удалять нуклеотиды с праймерной нити, и $5' \rightarrow 3'$ -экзонуклеазной активностью (экзонуклеаза VI), позволяющей удалять нуклеотиды перед растущей праймерной нитью. Широко известен фрагмент в 76 кДа этой полимеразы (фрагмент Кленова), обладающий полимеразной и $3' \rightarrow 5'$ -экзонуклеазной функциями. Как полный

фермент, так и фрагмент Кленова используются для мечения ДНК *in vitro* методом ник-трансляции (см.) и для заполнения 3'-концов в дуплексной молекуле ДНК (см. ДНК-полимеразы).

ДНК-полимераза Taq * ДНК-полімераза Taq * Taq DNA polymerase – термофильный фермент, осуществляющий репликацию ДНК, выделенный из термофильных бактерий *Thermus aquaticus*. ДНК-п. Taq часто применяется в методе полимеразной цепной реакции и при секвенировании ДНК по методу Сэнгера. Фермент обладает 5' → 3'-экзонуклеазной активностью, но редакторская 3' → 5'-экзонуклеазная активность у него отсутствует. Это приводит к появлению ошибочных включений *in vitro* с частотой 10^{-4} (в 100 раз чаще, чем фрагмент Кленова, включает в синтезированную нить ДНК нуклеотиды, некомплементарные матричной нити). Ген Taq-полимеразы был клонирован в *E. coli*. Период полужизни фермента при температуре 92,5 °C составляет 130 мин, а оптимальная температура полимеризации – 75–80 °C. Поэтому используют также ДНК-полимеразы Vent и Deep Vent, которые происходят, соответственно, из бактерий *Thermococcus litoralis* и *Pyrococcus species GB-D*, найденных в глубоководных термофильных источниках (vent – выход, отверстие). Гены этих полимераз были клонированы, и ферменты выделяют из сконструированных для этих целей продуцентов. После прогрева до 95 °C ДНК-полимераза Vent сохраняет половину своей активности в течение 7, а Deep Vent – 23 ч. Эти полимеразы обладают 3' → 5'-экзонуклеазной активностью, поэтому точность синтеза повышена на порядок по сравнению с Taq-полимеразой. Однако из-за этой активности они могут утрачивать праймеры, поэтому для синтеза относительно коротких фрагментов ДНК, напр., при секвенировании, используют полимеразы с инактивированной экзонуклеазной активностью.

ДНК-полимераза Y * ДНК-полімераза Y * Y DNA polymerase – фермент клеток млекопитающих и растений, участвующий в репликации митохондриального (у рас-

тений – хлоропластного) генома. Состоит из нескольких идентичных субъединиц.

ДНК-полимераза(ы) σ * ДНК-полімераза σ * σ DNA polymerase – участвующий в синтезе ДНК фермент клеток млекопитающих, состоящий из двух субъединиц с суммарной молекулярной массой около 150 кДа, который обладает 3'-экзонуклеазной активностью.

ДНК-полимеразы * ДНК-полімеразы * DNA-polymerases – ферменты, участвующие в синтезе ДНК. У *E. coli* были выделены 3 типа ДНК-п.: polI, polII и pol III. Pol III является основным ферментом, ответственным за репликацию (см.) ДНК в клетке бактерий. Два др. фермента функционируют преимущественно при восстановлении (репарации) ДНК. Эукариоты содержат множество видов ДНК-п., находящихся в разных частях клетки: в ядре, цитоплазме или митохондриях, и выполняют различные функции, такие как репликация, репарация и рекомбинация.

ДНК-последовательность, п. оснований, п. нуклеотидов * ДНК-паслядоўнасць, п. асноў, п. нуклеатыдаў * DNA sequence or base s. or nucleotide s. – линейная организация адениновых, цитозиновых, гуаниновых и тимидиновых трифосфатов в любой молекуле ДНК, содержащей генетическую информацию организмов (см. Основание).

ДНК-праймаза * ДНК-праймаза * DNA primase – фермент, осуществляющий синтез РНК-праймера (см. Праймер), необходимого для синтеза фрагментов Оказаки, а также РНК-праймеров в процессе синтеза репликативной формы ДНК бактериофагов. У *E. coli* ДНК-п. кодируется геном dna C (М. м. 60 кДа). У эукариот ДНК-п. – это субъединица αДНК-полимеразы (см. ДНК-зависимая ДНК-полимераза). ДНК-п. отличается от обычных РНК-полимераз тем, что способна использовать в качестве субстрата как рибо-, так и дезоксирибонуклеотиды. Кроме того, ДНК-п. образует комплекс с другими ферментами – праймосому (см.).

ДНК пуф * ДНК пуф * DNA puff – см. Пуфы.

ДНК-раскручивающий белок * бялок, які раскручвае ДНК * DNA unwinding protein – белок, который связывается с одной нитью ДНК и способствует раскручиванию двойной спирали ДНК в течение процессов репликации и рекомбинации. К таким белкам относятся топоизомеразы (см. *Топоизомераза*).

ДНК-редупликация * ДНК-рэдуплікацыя * DNA reduplication – то же, что *Репликация* (см.).

ДНК-релаксирующий фермент * ДНК-рэлаксуючы фермент * DNA relaxing enzyme – то же, что *Топоизомераза* (см.).

ДНК репарационная SOS-реакция * ДНК репарацыйная SOS-рэакцыя * SOS DNA repair response – форма примитивного иммунного ответа у прокариот.

ДНК репарация * ДНК репарацыя * DNA repair – ферментативная коррекция ошибок в нуклеотидной последовательности молекулы ДНК. Механизмы ДНК-р. защищают генетическую информацию организма от повреждений, вызываемых мутагенами окружающей среды (напр., ультрафиолет, ионизирующая радиация, химические вещества) и ошибками репликации (см.). У *E. coli*, напр., имеется более 20 генов, кодирующих репарационные белки (экзцизионная репарация, световая, SOS-репарация и др.) (см. *Репарация. Репликация*).

ДНК репликация * ДНК рэплікацыя * DNA replication – см. *Репликация*.

ДНК рестрикции фермент * ДНК рэстрыкцый фермент * DNA restriction enzyme – специфические эндонуклеазы (см.), присутствующие во многих линиях *E. coli*, которые узнают и разрушают чужеродную ДНК. Эти нуклеазы (см. *Рестрикционные эндонуклеазы*) образуются при действии генов, называемых аллелями рестрикции. Др. гены, называемые аллелями модификации, детерминируют метилирование (см.) той ДНК, которая атакуется ферментами рестрикции.

ДНК-РНК гибрид * ДНК-РНК гібрыд * DNA-RNA hybrid – двойная спираль, в которой одна цепочка ДНК (см.) связана водородными связями с полностью или частично комплементарной ей нитью РНК

(см.). ДНК-РНК-г. образуется в результате гибридизации (см.), обычно при нагревании. В 1961 г. Б. Халл и С. Спигельман разработали метод, позволивший выделять и анализировать иРНК.

ДНК-связывающий белок * ДНК-звязвальны бялок * DNA-binding protein, DBP – белок, узнающий определенные последовательности ДНК и связывающийся с ними с помощью электростатических сил, чаще всего с основаниями в большой бороздке спирализованной ДНК. В соответствии со множеством биологических функций, выполняемых ДНК-с. б., их называют структурными (гистоны, см.), ферментными (ДНК-полимераза, см.) и регуляторными (активатор, репрессор, фактор транскрипции).

ДНК-секвенирование * ДНК-сэквираванне * DNA sequencing – метод определения последовательности оснований в молекуле ДНК. Существует несколько методов секвенирования: автоматическое, химическое, прямое, секвенирование по Сэнгеру и др.

ДНК сиквенс * ДНК сіквенс * DNA sequence – определенный порядок соединения пар оснований в ДНК фрагменте, гене, хромосоме или в целом геноме.

ДНК сиквенс законченный * ДНК сіквенс закончаны * finished DNA sequence – высококачественный сиквенс ДНК генома человека, с самым малым уровнем ошибок и без гэпов.

ДНК сиквенс нестабильный * ДНК сіквенс нестабільны * unstable DNA sequence – участок ДНК, характеризующийся изменяющимся количеством повторяющихся, расположенных друг за другом тринуклеотидных последовательностей. Присутствие таких участков указывает на то, что у организма разовьется наследственная болезнь типа атрофической миотонии, напр.

ДНК-синаптаза * ДНК-сінаптаза * DNA synaptase – фермент, участвующий в процессах рекомбинации (по крайней мере, у микроорганизмов). Как и белок *RecA*, соединяет двухцепочечные ДНК между собой или с гомологичными одноцепочечными.

ДНК-синтез * ДНК-сінтез * DNA synthesis – ферментативное или неферментативное (химическое) соединение дезоксирибонуклеотидных трифосфатов при участии ДНК-полимераз (см.): а) химический синтез ДНК; б) ДНК-зависимая ДНК-полимеризация (см. *ДНК-зависимая ДНК-полимераза*), репликация (см.); в) РНК-зависимая ДНК-полимеризация (см. *Обратная транскриптаза*).

ДНК-синтезатор * ДНК-сінтезатор * DNA synthesizer – прибор для автоматического соединения олигонуклеотидов (см.) из более чем 200 нуклеотидов в длину со скоростью синтеза до 12–15 мин на один цикл.

ДНК сложность * ДНК складанасць * DNA complexity – количество неповторяющихся участков в данном образце ДНК, т. е. общая длина пар нуклеотидов всех уникальных фрагментов. Величина, определяющая ДНК-с., у особей эволюционно продвинутых видов больше, чем у примитивных.

ДНК сонированная * ДНК саніраваная * sonicated DNA – фрагментированная ДНК, полученная под действием ультразвука.

ДНК-сплайсинг * ДНК-сплайсінг * DNA splicing – 1. ДНК-редактирование: ДНК-рекомбинационный процесс генов иммунной системы, включающий точное узнавание на ДНК рекомбинирующих последовательностей в местах сплайсинга (см.), образование двунитчатых разрывов и лигирование (см.) последовательностей в новых комбинациях. ДНК-с. ведет к перегруппировке генов. Благодаря таким рекомбинациям образуются разнообразные рецепторные (см. *Рецепторы*) последовательности, способные распознавать миллионы различных антигенов. 2. Сплайсинг генов: лигирование *in vitro* двух и более гетерологичных молекул ДНК для получения рекомбинантных молекул.

ДНК среднеповторяющаяся, умеренно повторяющаяся ДНК * ДНК сярэднепаўторная, умеранапаўторная ДНК * middle repetitive DNA or m. repetitious DNA – фракция геномной ДНК, которая после денатурации (см.) образует дуплексы при

анализе C_0t (см.) несколько позже (т. е. реассоциирует при среднем значении C_0t). Фракция включает последовательности размером в 100–500 п. о., и каждая из них повторяется от 100 до 1000 раз (рДНК, тРНК, гистоновые гены).

ДНК суперспираль * ДНК суперспіраль * DNA superhelix or DNA supercoil – см. *Сверхспиральная ДНК*.

ДНК температура плавления * ДНК тэмпература плаўлення * melting temperature of DNA – температура, при которой происходит раскручивание ДНК, и на 50% она расходится на однонитчатые молекулы. Эта температура зависит от Г + Ц состава дуплекса (температура выше у дуплексов с высоким Г + Ц содержанием).

ДНК-технология(и) * ДНК-тэхналогія(і) * DNA technology – новая область науки и технологии, возникшая в результате расшифровки структуры ДНК и развития методов работы с ней. ДНК-т. можно определить как область современной биологии, которая изучает возможности конструирования наследственности и изменчивости, стремительно увеличивает наши знания в области наследственности и ее изменения естественным и экспериментальным путем. Современный этап ДНК-т. неразрывно связан с необходимостью увеличения источников благосостояния и здоровья человечества. ДНК-т. – это методы получения рекомбинантных ДНК, объединяющих последовательности нуклеотидов разного происхождения, искусство использования знаний, методов и техники физико-химической биологии и молекулярной генетики для конструирования организмов с заданными наследственными свойствами, умение поставить и методически реализовать генно-инженерную задачу – получить рекомбинантную ДНК с последующим включением ее в реципиентную клетку или осуществить перенос целых хромосом от клеток-доноров в клетки-реципиенты. ДНК-т. включают также методы клонирования ДНК, идентификацию генов, методы секвенирования и синтеза олигонуклеотидов, направленного мутагенеза ДНК, оптимизацию экспрессии син-

тезированных молекул ДНК, технологию рекомбинантной ДНК и методы ее ведения в живые клетки.

ДНК-технология геномная * ДНК-технология геномная * *genome DNA technology* – сущность геномной ДНК-технологии заключается в целенаправленной перестройке генома прокариот или эукариот, вплоть до создания новых видов. При геномной ДНК-технологии добиваются внесения большого количества дополнительной генетической информации в клетки с целью получения гибридного организма, отличающегося от исходного по многим признакам. Такие гибриды оказываются жизнеспособными лишь в тех случаях, когда они содержат все безусловно необходимые гены, когда у них взаимно согласованы регуляторные связи между совмещенными генами, и, наконец, когда имеется структурное соответствие между продуктами матричного синтеза (белками).

ДНК тимуса теленка * ДНК цімуса цяля * *calf thymus DNA or CT-DNA* – ДНК, выделенная из клеток тимуса теленка. Используется как носитель для спиртовой преципитации (осаждения) нуклеиновых кислот.

ДНК-топоизомераза * ДНК-топаізамераз * *DNA topoisomerase* – то же, что *Топоизомераза* (см.).

ДНК-топоизомераза I, ДНК т. I кишечной палочки, белок w * ДНК-топаізамераз I, ДНК т. кішэчнай палачкі, бялок w * *DNA topoisomerase I or DNA t. I of Escherichia coli or protein w* – фермент, кодируемый геном *topA*, который катализирует раскручивание негативно (но не позитивно) суперспирализованной ДНК и образование кольцевой, ковалентно замкнутой двунитчатой ДНК за счет временной насечки (разрыва) одной нити ДНК. ДНК-т. I способна сцеплять одно кольцо ДНК с другим образованием катената (цепочки).

ДНК-топоизомераза II * ДНК-топаізамераз II * *DNA topoisomerase II* – фермент, образующий временные двунитчатые разрывы в релаксированной или суперскрученной кольцевой ДНК (син. *ДНК-гираза*).

ДНК-топология * ДНК-тапалогія * *DNA topology* – трехмерная конформация двойной спирали Уотсона–Крика и ее изменение в ответ на физические (температура, облучение) или химические (интеркалирующие агенты, как, напр., этидиум бромид, рестрикционные эндонуклеазы и др.) факторы воздействия.

ДНК транспозибельные элементы * ДНК транспазібельныя элементы * *DNA transposable elements* – см. *Транспозон*.

ДНК-фingerprint * ДНК-фінгерпрынт * *DNA fingerprint* – высокоспецифичные гибридизационные полосы на электрофореграммах (фingerprint), образующиеся как результат полиморфизма длины рестрикционных фрагментов геномной ДНК (ПДРФ, см.). Причиной такого полиморфизма могут быть мутации в пределах сайта рестрикции (см.), повторы ДНК (мини- и микросателлиты) и др.

ДНК fingerprinting * ДНК фінгерпрынтынг * *DNA fingerprinting or DNA fingerprint technique or DNA typing* – метод (техника) создания fingerprinta (см. *ДНК-фingerprint*), для чего геномная ДНК рестриктируется эндонуклеазами (см.), образующиеся фрагменты разделяются при помощи гелевого электрофореза (см.), переносятся на мембраны (нитроцеллюлозные фильтры, см.) и гибридизуются с мечеными зондами (см.) для fingerprinta (ДНК фага M13, различные синтетические олигонуклеотиды, кДНК; геномные зонды, содержащие последовательности генов; мини- и микросателлиты ДНК). В случае наличия в исследуемой ДНК участков, гомологичных зондам, образуются полиморфные полосы гибридизации, как правило, специфичные для каждого образца ДНК. Поэтому метод может быть использован для генетической идентификации индивидуумов одного вида. Применяется при картировании геномов, выяснении отцовства, в криминалистике. Методика ДНК ф. была разработана в 1948 г. английским генетиком Алексом Джеффрисом (Alec Jeffreys).

ДНК-футпринтинг * ДНК-футпрынтынг * *DNA footprinting* – метод определе-

ния специфичных последовательностей у ДНК-связывающих белков. Для этого используют ферменты, расщепляющие ДНК на отдельные пары оснований, которые добавляют к ДНК-белковому комплексу. Расщепления ДНК не происходит на тех участках, где она связана с белком (лигандом).

ДНК-хвостов образование * ДНК-хвосту утварэнне * DNA tailing – присоединение нуклеотидтрифосфатов к концевым 3'-ОН-группам одно- и двунитчатых молекул ДНК с помощью дезоксирибонуклеотидилтрансферазы (концевой трансферазы). ДНК с такими хвостами используется для получения кДНК (см.), образования A-T-G- или C-гомополимерных 3'-хвостов, получения олигонуклеотидных зондов (см. *Зонд*) с высокой специфической активностью или для мечения олигонуклеотидов нерадиоактивной меткой (напр., дигоксигенином мечение, см.).

ДНК-целлюлоза * ДНК-цэлюлоза * DNA cellulose – химически модифицированный целлюлозный матрикс, ковалентно сцепленный с однонитчатой ДНК. Такая целлюлоза используется для связывания, изоляции или очистки ДНК-связывающих белков (см.), однонитчатых комплементарных ДНК (см. *кДНК*) или РНК. Используется в аффинной хроматографии (см.).

«ДНК-часов» гипотеза * «ДНК-гадзінніка» гіпотэза * DNA clock hypothesis – гипотеза, постулирующая, что при средней скорости эволюционного изменения генома у особей данного вида скорость изменения нуклеотидов в ДНК остается постоянной. Т. обр., степень дивергенции нуклеотидов в двух сравниваемых видах может быть использована для оценки модуля (степени) их дивергенции (см. *Дельта T50H*).

ДНК чужеродная * ДНК чужародная * alien DNA – ДНК иного индивидуального или видового происхождения.

ДНК экзогенная * ДНК экзогенная * exogenic DNA – фрагменты ДНК, отсутствующие в геноме определенного организма или клетки.

ДНК-экспрессионные системы * ДНК-экспрэйсійныя сістэмы * DNA-expressive systems – клеточные культуры (бактериальные, дрожжевые или эукариотические), синтезирующие чужеродные белки.

ДНК ядерная * ДНК ядерная * nuclear DNA – ДНК, содержащаяся в ядре клетки. Ср. *ДНК митохондриальная*.

Добавочная ДНК митохондрий * дадатковая ДНК мітахондрый * supernumary mitochondrial DNA or additional m. DNA – известные у некоторых видов растений гетерогенные молекулы ДНК, представленные как кольцевыми, так и линейными молекулами длиной от 1 до 150 и более т. п. н. Лучше всего Д. ДНК м. изучена у кукурузы.

Добавочная линия, синтетическая л. * дадатковая лінія, сінтэтычная л. * additional line – линия (C), аналогичная гибридной линии, полученной от скрещивания двух др. линий (A и B). Считается, что в этом случае линии A, B и C находятся в аллополиплоидных отношениях друг с другом.

Добавочная пластинка * дадатковая пласцінка * additional plate – «лишняя» метафазная пластинка, образованная бивалентами, не успевшими ввиду различных причин, нарушивших их ориентацию, достичь основной экваториальной пластинки.

Добавочная хромосома * дадатковая храмасома * supernumary chromosome – см. *Хромосомы добавочные*.

Добжанский, Теодор * Дабжанскі, Тэадор * Dobzhansky, Theodosius (1900–1975) – американский генетик и зоолог, широко известный своими исследованиями в области популяционной генетики с использованием плодовой мушки дрозофилы. Основным результатом его работ является открытие существования генетической изменчивости внутри видов, а также подтверждение вывода о том, что эта изменчивость обеспечивает высокую адаптивность популяций и видов в изменяющихся условиях окружающей среды.

Добровольные индукторы * добраахвотныя індуктары * volunteer inductors – индукторы, напоминающие истинные индукторы транскрипции, но не являющиеся субстратами индуцируемых энзимов.

Доверительный интервал, ДИ * давяральны інтэрвал, ДІ * confidence interval – интервал значения признака, рассчитанный для к.-л. параметра распределения

(напр., среднего значения признака) по выборке и с определенной вероятностью (напр., 95% для 95% ДИ) включающий истинное значение этого параметра во всей популяции.

Доза гена * доза гена * *gene dosage* – 1. Число аллелей данного гена, присутствующих в генотипе особи. 2. Число копий данного гена в расчете на ядро клетки. В норме Д. г. равна уровню плоидности хромосом, на которых ген локализован, однако может быть выше (трисомия и т. д.) и ниже (моносомия, половые хромосомы у гетерогаметного пола и т. п.) этого уровня (см. *Дозы компенсации*).

Доза гена одинарная * доза гена адзинарная * *single gene dose* – степень проявления гена в гетерозиготном состоянии. Может быть полной, частичной или отсутствующей в зависимости от того, является ли ген полностью или частично доминантным или рецессивным.

Доза критическая * доза крытычная * *critical dose* – доза радиационного излучения или концентрация химического мутагена, при действии которых выживает ок. 30% растений, выросших из обработанных семян. Растения очень разнятся по радиационной чувствительности. Д. к. ионизирующего излучения (см. *Излучение ионизирующее*) для разных видов колеблется от 4 до 200 килорентген. Полагают, что для получения возможно большего числа полезных мутаций целесообразно применять дозы в 1,5–2,5 раза ниже критических, однако высказываются мнения и в пользу применения Д. к.

Доза облучения, радиационная д. * доза апраменьвания, радияцыйная д. * *radiation dose* – мера действия ионизирующего излучения – средняя энергия, переданная излучением единице массы вещества. Д. о. – основная дозиметрическая величина, которая равна отношению средней энергии, переданной ионизирующим излучением элементарному объему вещества, к массе вещества в этом объеме.

«Доза–ответ» кривая * «доза–адказ» кривая * *dose-response curve* – в радиобиологии графическая кривая, отражающая линейную зависимость логарифма

показателя выживаемости от дозы облучения (см. *«Доза–эффект» кривая. Мишени теории. Множественных событий кривая*).

Доза толерантная, д. допустимая * доза талерантная, д. дапушчальная * *permissible dose or tolerance d.* – доза, при которой облучение гонад человека до завершения его репродуктивного периода не вызывает значительного числа наследственных изменений. Г. Меллер (1954) установил для человека в качестве Д. т. 20 рентген. Эта доза радиации повышает частоту спонтанного мутирования примерно на 25%.

Доза удваивающая * доза падвойная * *doubling dose* – доза радиационного облучения, удваивающая частоту мутирования у данного объекта. Как правило, такое удвоение происходит при двукратном увеличении дозы облучения, т. е. между этими величинами наблюдается линейная зависимость (см. *Дозовая зависимость*).

«Доза–эффект» кривая * «доза–эффект» кривая * *dose-effect curve* – графическая кривая, показывающая взаимосвязь при воздействии радиации между биологическим эффектом и дозой облучения.

Дозовая зависимость, дозозависимый эффект * дозавая залежнась, дозозалежны эффект * *dose dependence or dose-dependent relationship or d.d. effect or dose-rate dependence* – близкое к линейному возрастание частоты мутирования с увеличением дозы ионизирующего излучения, концентрации химического мутагена или длительности мутагенного воздействия. Эффект Д. з. указывает на отсутствие предельной (пороговой) частоты мутирования. Эффект дозы гена при отсутствии компенсации четко прослеживается по гену, локализованному в хромосоме гетерогаметного и гомогаметного полов. При локализации гена против нехватки эффект Д. з. уменьшается, против дупликации – увеличивается.

Дозовая индифферентность * дозавая индыферэнтнась * *dosage indifference* – наличие у особей мужского пола нескольких Y-хромосом или их полное отсутствие, что ни в том, ни в др. случае не нарушает генетический баланс.

Дозы компенсация * дозы кампенсация * dosage compensation – механизм регуляции экспрессии сцепленных с полом генов при XX-XY или XX-XO типах определения пола (см. *Пола определение*), когда фенотипическая реализация локусов, находящаяся в X-хромосомах, у обоих полов идентична при наличии разных доз генов (у самок доза каждого гена в 2 раза больше). У *Drosophila melanogaster* Д. к. осуществляется за счет увеличения в два раза скорости транскрипции генов на единственной X-хромосоме самцов по сравнению с самками. У животных Д. к. достигается путем инактивации одной из X-хромосом в соматических клетках самок. Инактивированные X-хромосомы образуют тельца Барра, или половой хроматин. В случае множественности X-хромосом (в полиплоидных клетках) функционирует только одна к.-л. хромосома, остальные инактивированы. К Д. к. относят и более сложные внутригеномные взаимоотношения, связанные с реляционно-репрессорными механизмами.

Доказательство интеграции трансгена * доказ інтеграції трансгена * proof of transgene integration – выявление чужеродной последовательности в геноме организмов. Обычно такую последовательность обнаруживают у 10–30% взрослых животных. Только у овец процент трансгенных животных по неизвестным причинам очень низкий (около 1%). Трансгенная последовательность может приводить к синтезу специфического белкового продукта в определенных органах и вызывать соответствующий этому продукту физиологический эффект. Животных, родившихся из инъектированных эмбрионов, индивидуально метят, берут у них пробы тканей или крови для доказательства интеграции ДНК. Интеграцию ДНК проверяют ПЦР-диагностикой, дот-, слот- и блот-гибридизацией по Саузерну. После этого исследуется экспрессия трансгена и его биологическое влияние. В ряде случаев интеграция в геном чужеродных генов сопровождается индуцированием мутаций, в том числе с рецессивными летальными. Это приводит к аномалиям развития и повышенной эмбриональной смертности.

Долло закон * Дола закон * Dollo's law – закон, утверждающий необратимость эволюции (см.) в пределах одной видовой ветви, напр., развитие современных млекопитающих не может быть повернуто в обратную сторону, к их предкам рептилиям.

Домен * дамен * domain – 1. Участок полипептидной цепи белка, выполняющий к.-л. его функцию (напр., цитоплазматический Д., трансмембранный Д. и т. п.). Д. кодируется участком гена, расположенным между соседними интронами (см.), т. е. одним экзоном (см.), что обуславливает эволюционный консерватизм положения интронов (напр., в генах альфа- и бета-гемоглобина млекопитающих). 2. Дискретный участок хромосомы.

Домен белка * дамен бялку * protein domain – сложная комбинация вторичных белковых структур, обладающая специфической функцией и содержащая активный сайт.

Домен в хромосоме * дамен у храмасоме * chromosome domain – либо область хромосомы, внутри которой суперспирализация происходит независимо от других участков, либо область, включающая в себя экспрессируемый ген и обладающая повышенной чувствительностью к ДНКазе.

Домены 16S-rРНК * дамены 16S-rРНК * domains of 16S rRNA or central d. or 3' major d. or 3' minor d. or 5' d. – четыре элемента вторичной структуры 16S-rРНК, входящей в состав большой РНК малой субчастицы рибосом прокариот. Модель Д. 16S-rРНК составлена с учетом наличия консервативных функциональных последовательностей нуклеотидов. Выделяют центральный домен, 5'-домен, малый и основной 3'-домен.

Доместикация, одомашнивание * даместыкация, адамашніванне * domestication – процесс адаптации (см.) организмов к содержанию в неволе (выращиванию в искусственных условиях) в результате приручения (животных), отбора и искусственного воспроизводства. Д. диких видов животных, напр., приводит к изменениям их генотипа, поведения и анатомо-морфологических признаков, т. е. проявляется дестабилизирующий эффект искус-

ственного отбора. В результате Д. получены и постоянно воспроизводятся в искусственных условиях многочисленные дифференцированные формы – породы (животных) и сорта (растений). Для растений более употребительны термины «окультуривание» и «введение в культуру».

Доминантности модификации * дамінантності мадыфікація * *dominance modifications* – изменение степени доминирования (см. *Доминирования степень*) аллеля, вызываемое влиянием условий внешней среды, физиологическими факторами (возраст, пол и т. д.) и присутствующими в геноме генетическими факторами (модификаторы доминантности, доминантны).

Доминантность, доминирование * дамінантність, дамінавання * *dominance* – 1. Способность аллелей полноценно проявляться в фенотипе независимо от того, находятся они в гомо- или гетерозиготном состоянии или в гетерогеномных клетках. Аллели, фенотипическая экспрессия которых маскируется или подавляется доминантными аллелями, называются рецессивными. Иногда доминантные аллели экспрессируются позже в процессе развития (напр., болезнь Хантингтона), тогда говорят о доминировании запаздывающем (см.) При полной Д. гетерозигота по к.-л. признаку организма не отличается от гомозиготы по доминантному аллелю. При неполной Д. выражение признака у гибрида промежуточное с большим или меньшим уклоном к доминантному или рецессивному состоянию. Природа Д. изучена мало. Понятие «доминантность» в генетике ввел Г. Мендель. 2. Способность некоторых видов занимать в биотическом сообществе главенствующее положение и оказывать основное влияние на ход биоценотических процессов, в т. ч. преобразование экосистем и биосферы.

Доминантность альтернирующая * дамінантність альтерніруюча * *alternating dominance* – имеет место, когда в процессе онтогенеза (см.) проявляется вначале один, а затем др. аллель из гетерозиготной пары аллелей, т. н. чередующаяся доминантность (см. *Доминантность*).

Доминантность неустойчивая, д. нерегулярная * дамінантність няўстойлівая, д. нерэгулярная * *unstable dominance or irregular d.* – изменчивое проявление признака, зависящее не только от взаимоотношений доминантных и рецессивных аллелей одного локуса, но и от генотипической среды и внешних условий.

Доминантность условная, доминирование у. * дамінантність умоўная, дамінаванне у. * *conditional dominance* – доминирование аллеля, обусловленное влиянием на него др. генов или внешних условий, т. е. в зависимости от этих условий ген может проявляться у гетерозигот как доминантный или как рецессивный. Д. у. – один из механизмов эволюционного закрепления мутаций, изначально являющихся рецессивными.

Доминантность полная, доминирование п. * дамінантність поўная, дамінаванне п. * *complete dominance* – фенотипическое соответствие гетерозиготы *Aa* гомозиготе *AA*. Д. п. в строгом смысле является синонимом менделевского понятия «доминирование» (см. *Доминантность*), которое включает в себя также понятия «сверхдоминирование» (см.), «кодоминирование» (см. *Кодоминантность*) и «неполное доминирование» (см.).

Доминантный * дамінантны * *dominant* – а) подавляющий, напр., Д. признак одного из родителей у гибридов по отношению к альтернативному признаку др. родителя; б) проявляющиеся аллели, напр., у гибрида F_1 , независимо от того, присутствуют ли в геноме др. аллели или нет; в) преобладающий в определенном сообществе или в течение определенного периода времени, напр., Д. вид.

Доминантный аллель * дамінантны аэль * *dominant allele* – см. *Доминирование*.

Доминантный вид * дамінантны від * *dominant species* – вид, численность особей которого составляет не менее 50% от численности представителей всех др. видов, населяющих данную местность, вследствие чего он влияет на соседствующие виды и возглавляет пищевую цепочку.

Доминантный фактор эмбриональной летальности с материнским эффектом *

домінантны фактар эмбрыянальнай лятальнасці з матчыным эфектам * *medea maternal-effect dominant embryonic factor (or arrest)* – генетический фактор, отсутствие которого в геноме потомков от межлинейных скрещиваний приводит к гибели на эмбриональном этапе развития. Система факторов *medea*, локусы которой отмечаются в различных участках генома, обнаружены Р. Биманом и соавт. в 1992 г. у мучных хрущаков *Tribolium costaricum* и *T. corifusum*, причем установлена возможность горизонтальной (межвидовой) передачи фактора *medea* непосредственно через инфекционные агенты. Считается, что функционирование системы *medea* является одним из механизмов самоотбора.

Доминирование * дамінаванне * *dominance* – см. Доминантность.

Доминирование запаздывающее * дамінаванне запазнення * *delayed dominance* – проявление доминантного аллеля из гетерозиготной пары аллелей на поздней стадии онтогенеза (см.), когда альтернативный аллель теряет свое фенотипическое проявление (см. Доминантность).

Доминирование изотипа * дамінаванне ізатыпа * *isotype dominance* – преимущественный синтез в клетках данного клона тяжелых цепей иммуноглобулинов определенного изотипа.

Доминирование необычных признаков * дамінаванне нязвыклых прыкмет * *fancier's dominance* – доминирование причудливых окрасок и форм, обусловленное селекцией (см.). Исчезает при прямых (между особями линий, в которых проводился отбор) и обратных (с особями родительских форм) скрещиваниях, если оба партнера не подвергаются соответствующей селекции.

Доминирование неполное * дамінаванне няпоўнае * *incomplete dominance or semi-dominance* – см. Неполное доминирование.

Доминирование обратимое, изменение доминирования * дамінаванне абарачальнае, змяненне дамінавання * *reversal of dominance or change of d. or shifting of d.* – 1. Смена доминирования одного аллеля другим под влиянием внешних воздей-

ствий на разных этапах онтогенеза (см.), наблюдающаяся у гибридов. При этом оба аллеля гетерозиготной пары проявляются во времени на разных стадиях развития, т. е. вначале доминирует один из них, а затем другой. 2. В филогенетическом смысле – изменение соотношения доминантности (см. Доминантность условная) разных аллелей от поколения к поколению, причиной которого могут быть как внешние, так и внутренние влияния (генотипическая среда, эффект положения, полиплоидия, лабильные гены и т. д.).

Доминирование ступенчатое * дамінаванне ступеньчатае * *top dominance* – доминирование одного аллеля из серии множественных аллелей (см. Аллели множественные), по отношению к которому все др. аллели являются рецессивными и проявляются в виде промежуточных фенотипов.

Доминирования модификаторы, доминигены * дамінавання мадыфікатары, дамінігены * *dominance modifiers or dominigenes* – генетические факторы, способные изменять степень доминантности (см. Доминирования степень) или фенотипической экспрессии неаллельных им генов (иногда в гомо- или только в гетерозиготном состоянии). Обычно Д. м. обладают и собственным фенотипическим выражением, являющимся результатом плейотропии (см. Плейотропия).

Доминирования показатель * дамінавання паказчык * *domination index* – степень доминирования в сообществе одного или нескольких видов, что отражает значение каждого вида для сообщества. Их изъятие их обычно вызывает не только существенные изменения в биотическом сообществе, но и в физическом состоянии внешней среды (напр., микроклимате). Д. п. обратно пропорционален индексу видового разнообразия.

Доминирования степень * дамінавання ступень * *dominance degree* – экспрессивность (см.) доминантного аллеля, определяемая путем сравнения выраженности признака у гетерозиготы (*Aa*) и обеих гомозигот (*AA* и *aa*). Д. с. может меняться с изменением внешней среды, зависеть от

действия генов-модификаторов (см. *Доминирования модификаторы*), а также изменяться в разных генотипических средах (см. *Позиции эффекты*). В отношении количественных признаков Д. с. (D) показывает, во сколько раз превышение величины признака в F_1 над средним значением его у родителей ($\bar{x}_p$) больше превышения признака лучшего родителя (H_p) над той же средней ($\bar{x}_p$):

$$D = \frac{F_1 - \bar{x}_p}{H_p - \bar{x}_p}.$$

Донорное сплайсинговое соединение * **донорнае сплайсінгавое злучэнне** * **donor splice junction or left s. j. or d. site or left site or 5'-site** – консенсусная последовательность (см.) C A AG:GT A G AGT на 5'-конце интронного (см. *Интроны*) транскрипта, которая вовлечена (участвует) в реакцию вырезания и сплайсинга (см.) во время посттранскрипционного процессинга первичного транскрипта с эукариотического гена.

Донорный штамм * **донарны штam** * **donor strain** – бактериальный штамм, являющийся источником генетического материала (напр., в процессе трансдукции), передаваемого другому штамму.

Дополнительная петля * **дадатковая пятля** * **extra loop** – вариабельный участок молекулы тРНК, расположенный между петлей ТФС и антикодоновой петлей и содержит либо 3–5 оснований (тРНК 1-го класса) либо 13–21 основание (тРНК 2-го класса) – в клетке первых примерно втрое больше.

Дополнительные рибосомные белки * **дадатковыя рыбасомныя бялкі** * **split proteins** – белки, входящие в состав малой субчастицы рибосомы (30S у прокариот), захватываемые Ri-частицей при самосборке.

Допустимое радиоактивное загрязнение * **дапушчальнае радыяактыўнае забруджванне** * **permissible radioactive pollution** – показатель радиоактивного загрязнения поверхности, устанавливаемый на уровне, не допускающем внешнего и внутреннего облучения людей за счет радиоактивного загрязнения выше предельно

допустимой дозы или предела дозы, а также предупреждающем загрязнение помещений и территории из-за разноса радиоактивных веществ.

Допустимое содержание радионуклида * **дапушчальнае атрыманне радыя-нукліду** * **permissible radioactive contents** – среднегодовое содержание радионуклида в организме человека (или критическом организме), при котором максимальная эквивалентная доза за календарный год равна предельно допустимой дозе, или пределу дозы.

Допустимый уровень поступления радионуклидов * **дапушчальны ўзровень паступлення радыянуклідаў** * **radionuclides entry permissible level** – норматив поступления радионуклидов в организм человека за календарный год.

Дорсовентральные гены * **дорсавентральныя гены** * **dorsoventral genes** – гены, определяющие дорсально-вентральную программу развития эмбриональных клеток, в которых они экспрессируются. Их функции различаются у разных классов организмов. Так, у *Drosophila* гены *decapentaplegic* контролируют формирование дорсального развития, тогда как у мышей гомолог этих генов *BMP4* определяет вентральное развитие. И наоборот, у *Drosophila* ген *shot gastrulation* контролирует вентральное развитие, а гомологичный ген *chordin* у мышей – дорсальное.

Достоверность * **верагоднасць** * **internal validity** – степень, с которой измерение отражает истинное значение измеряемого признака. Д. исследования (внутренняя обоснованность исследования) определяется тем, в какой мере полученные результаты справедливы в отношении данной выборки.

Дот-гибридизация, д.-блоттинг * **дот-гібрыдызацыя, д.-блотынг** * **dot hybridization or d. blot** – метод количественного определения ДНК или РНК. Денатурированная ДНК или РНК накапливается на нитроцеллюлозный фильтр (см.) или др. матрицу в различной концентрации и затем гибридизуется с соответствующим радиоактивным зондом (см.). После радиоавтографии (см.) оценивается интенсивность потемнения данных пятен по сравнению

с контрольными пятнами и т. обр. определяется концентрация нанесенной нуклеиновой кислоты.

Дот-блот-гибридизация * **дот-блот-гибридизация** * **dot-blot-hybridization** – гибридизация нуклеиновых кислот, перенесенных блотированием, напр., из геля на твердый носитель. (см. *Блот-гибридизация*).

Дот-блоттинг * **дот-блотынг** * **dot-blotting** – модификация метода ДНК/ДНК или ДНК/РНК-гибридизации, заключающаяся в перенесении на нитроцеллюлозный фильтр разных количеств анализируемой ДНК (в виде пятен – *dots*) с последующим отжигом их с мечеными зондами. По интенсивности включения зонда в гибридных молекулах можно определить концентрацию тестируемой ДНК или наличие определенных последовательностей нуклеотидов.

Дочерние клетки, д. ядра * **даччыны клетки, д. ядры** * **daughter cells or sister c. or d. nuclei or sister n.** – две клетки или два ядра, образованные при делении одной клетки или одного ядра (в англ. лит. чаще используются термины *sibling* или *offspring cells, offspring nuclei*).

Д-петля, замешенная п. * **Д-пятля, замешчаная п.** * **D loop or displacement l.** – 1. Структура, образующаяся *RecA*-белком (см.) при замене одной цепи ДНК другой захваченной извне одноцепочечной ДНК. 2. Сегмент митохондриальной ДНК (см. *ДНК митохондриальная*), в котором с одной из цепей ДНК взаимодействует небольшой участок РНК, вытесняя исходную комплементарную нить ДНК и образуя петлеобразную структуру.

Драйв мейотический * **драйв мейотичны** * **meiotic drive** – механизм нарушения соотношения гамет, образующихся у гетерозиготных организмов, вследствие изменения течения мейотических процессов (см. *Мейоз*), а не в результате отбора или конкуренции гамет.

Дрейф генетический, д. генов, д. генный, генетико-автоматический процесс * **дрэйф генетычны, д. генаў, д. генны, генетыка-аўтаматычны працэс** * **genetic drift or gene d. or genetically automatic process** – генетико-автоматические процессы в популяции; изменение генетической струк-

туры численно ограниченной популяции, вызванное действием случайных причин. Д. г. ограничивает действие Харди–Вайнберга закона (см.) в сравнительно небольших популяциях, где всегда находятся случайные факторы, вызывающие нарушение стабильности частот аллелей, передаваемых из поколения в поколение. Величина этих нарушений находится в обратной зависимости от размера популяции, т. е. чем меньше популяция, тем сильнее проявляется Д. г. в виде больших отклонений фактических частот генов от ожидаемых по закону Харди–Вайнберга. На структуру популяций могут воздействовать пожары, бури, эпизоотии, приводящие к резкому сокращения численности популяций, что, в свою очередь, в дальнейшем является причиной близкородственных скрещиваний, увеличения гомозиготности, возникновения инбредной депрессии. Некоторые особи с ценными признаками, выщепившимися из гомозиготных инбредных форм, могут приспосабливаться к новым условиям, закрепляться отбором и получать широкое распространение при последующем увеличении численности популяции. В результате экспериментов показано, что даже в популяциях ограниченного размера определенная роль в динамике частоты генов принадлежит естественному отбору. Д. г. приводит к снижению наследственной изменчивости популяций, популяция становится однородной, т. к. при уменьшении численности популяции увеличивается частота близкородственных скрещиваний. Концепция Д. г. разработана С. Райтом, а независимая концепция генетико-автоматических процессов – Н. П. Дубининым и Д. Д. Ромашевым в начале 1930-х гг.

Дробление * **драбление** * **cleavage or embryonic fission** – начальный этап морфогенетического процесса эмбрионального развития многоклеточных организмов, при котором яйцеклетка митотически делится (см. *Митоз*) на определенное число бластомеров. Этот процесс в отдельных клетках идет до конца, не сопровождаясь выраженной детерминацией бластомеров, в других – может происходить детерминация. Д. как процесс ядерных и клеточных делений

протекает всегда в определенном порядке: начинается с активирования яйца (оплодотворение или стимуляция партеногенеза) и заканчивается стадией бластулы. Д. приводит к изменению ядерно-плазменного соотношения, т. е. величина соотношения «ядро/масса цитоплазмы» в бластомерах возрастает, достигая в клетках бластулы своего максимального значения. Различают гололецитальный и телолецитальный типы Д., определяемые положением желтка в яйце.

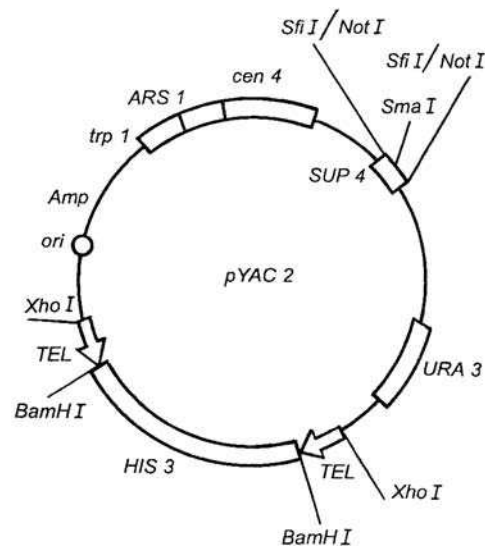
Дробление полиэмбриональное * драбление поліэмбрынальнае * polyembryonic cleavage – деление зиготы или эмбриона на ранних стадиях развития на две и большее число частей, в результате чего возникает множество эмбрионов (см. *Полиэмбриония*).

Дробления задержка * драбления за-тримка * cleavage delay – замедление делений дробления в результате воздействия на яйцеклетку, спермий или образовавшуюся после оплодотворения зиготу мутагенными агентами (напр., при облучении). Продолжительность периода Д. з. измеряют путем сравнения промежутков времени между оплодотворением и дроблением у облученных и необлученных особей.

Дрожжевые искусственные хромосомы, YAC * дрожжевые штучные храмосомы, YAC * yeast artificial chromosomes, YAC – рекомбинантные ДНК, созданные методами генетической инженерии (см.). YAC включает в себя дрожжевые плазмиды, в которые интегрированы центромерные и теломерные области дрожжевых хромосом, маркерные гены (часто гены устойчивости к антибиотикам), а также несколько точек начала репликации, или репликонов (см.). YAC широко используются в качестве высокоемкого клонирующего вектора (см.) размером 11,5 кб, клонирующегося как в *E. coli*, так и в дрожжах и содержащего единственный *SmaI*-сайт для клонирования в гене, нарушения в котором видны фенотипически (охран-супрессорный ген тирозиновой иРНК, *sup4*). Для клонирования вектор разрезается так, что образуются левое и правое плечо, эти плечи затем лигируются (см. *Лигирование*) с большим экзо-

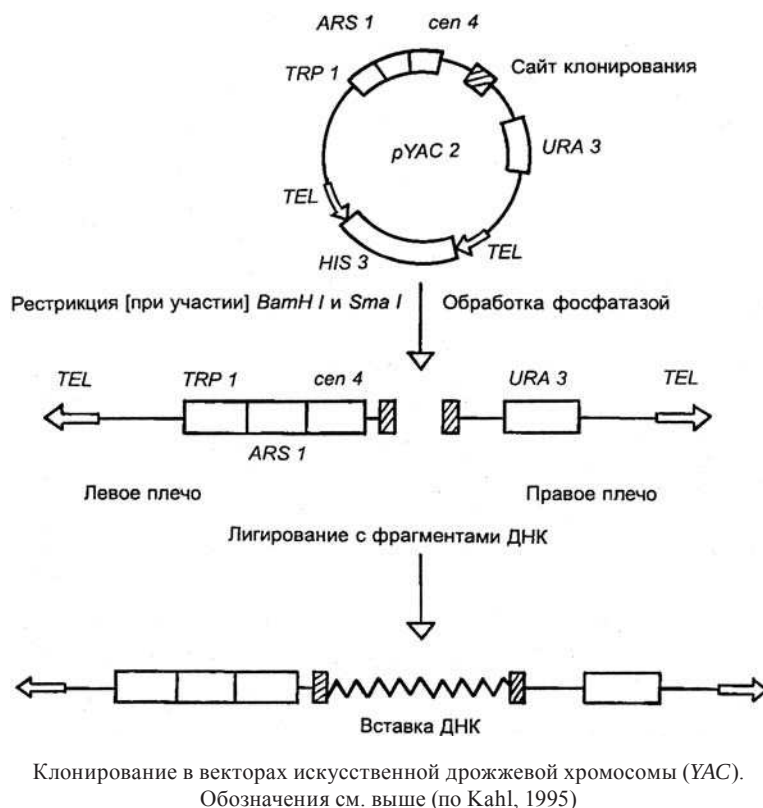
генным фрагментом ДНК (350–620 кб) и образующийся продукт переносится в дрожжевые сферопласты, где он существует как искусственная хромосома, т. е. реплицируется один раз на клеточный цикл и сегрегирует в процессе митоза. Используется для получения геномных библиотек (см.).

Дрожжи, пекарские д. * дрожжы, пькарскія д. * yeast or baker's y. – название для различных одноклеточных аскомицетов (протоаскомицетов), представляющих интерес для биотехнологии, в особенности – для генной технологии. Наиболее известными дрожжами являются *Sacharomyces cerevisiae* (также *Schizosaccharomyces pombe*, *Kluyveromyces lactis* и др.). Д. – наиболее изученный эукариотический организм, т. к. являются идеальным генетическим объектом вследствие эволюционной консервативности функций их генов. Их



Упрощенная карта вектора искусственной дрожжевой хромосомы (YAC):

cen 4 – центромера; *SUP 4* – супрессорный ген охры; *URA 3* – ген уротидин-51-фосфатдекарбоксилазы; *TEL* – теломерная последовательность с конца макроядерной рибосомной ДНК *Tetrahymena*; *ori* – оиджин репликации ДНК *E. coli*; *Amp* – ген устойчивости к ампициллину; *trp 1* – ген N-(51-фосфорибозил)-антранилатизомеразы; *APS* – автономно реплицирующаяся последовательность (по Kahl, 1995)



используют как модель при изучении фундаментальных клеточных процессов и метаболических путей человека, и результаты исследований на Д. внесли существенный вклад в изучение функций и разработку методов анализа генов, определяющих развитие наследственных болезней. Д. используют также как непатогенный модельный организм для разработки препаратов для борьбы с патогенными грибами. Завершение проекта по секвенированию полного генома *Saccharomyces cerevisiae* дает возможность проведения масштабных экспериментов по системному анализу больших и сложных геномных комплексов.

Дрозоптерины * дрозаптерины * *drosoptherines* – см. *Пигменты окраски глаз Drosophila*.

Дрозофила(ы) * дразафила(ы) * *Drosophila or fruit fly(-ies)* – род плодовых мушек, включающий более 1000 видов, распространенных по всему земному шару. Д.

являются классическими генетическими объектами благодаря короткоцикличности (около 10 дней), простоте устройства хромосомного аппарата (4 пары легко идентифицируемых хромосом), высокой плодовитости, простоте культивирования в лабораторных условиях, высокому уровню мутабельности, формированию политемных хромосом и т. д. Подавляющее большинство направлений генетического анализа так или иначе связано с использованием Д. (в первую очередь) как объектов исследования.

Дубинина эффект * Дубініна ефект * *Dubinín's effect* – инактивация действия доминантного аллеля вследствие разрыва хромосомы в месте его локализации и последующей транслокации (см.) в место разрыва фрагмента из др. хромосомы. При этом в гетерозиготе по данному гену, которая является гетерозиготной и по транслокации, проявляется действие рецессивного

аллеля. Д. э. является одним из выражений эффекта положения гена (см. *Генов положения эффект*). Д. э. впервые описан Н. П. Дубининым и Б. Н. Сидоровым в 1934 г.

Дуплекс ДНК * дуплекс ДНК * DNA duplex – структура молекул ДНК, описанная в модели Уотсона–Крика, согласно которой две полинуклеотидные цепочки полярно связаны друг с другом в позиции 3'–5' и подвергнуты «отжигу» (см. *Дезоксирибонуклеиновая кислота*).

Дупликация * дупликация * duplication – разновидность хромосомных перестроек (см. *Хромосомные aberrации*), при которых к.-л. участок хромосомы в гаплоидном наборе повторяется дважды и может быть внутри- и межхромосомным. Гетерозиготные по Д. особи несут две дозы дублированных генов, гомозиготные – четыре. Д. могут обуславливать возникновение кластеров генов (см. *Генов кластер*) и мультигенных семейств (см.). Различают инвертированные и прямые Д. Удвоение сегмента ДНК размером от одного нуклеотида до субхромосомного фрагмента, включающего несколько генов. Кроме Д. целых геномов, происходит Д. и отдельных участков геномов, в результате в одной области хромосомы образуются тандемы генов. В последнее время становится все более ясным, что каким-то образом происходит и мозаичная Д. генов, при которой копии фрагментов ДНК рассеиваются по разным хромосомам. Д. генов – свойство не только сложных организмов. Напр., у *Bacillus subtilis* более четверти генов проявляют признаки недавней Д. Сотня из них содержится в пяти паралогичных наборах. У *E. coli* имеется семейство 80 паралогичных транспортных белков. Т. обр., существует эволюционный потенциал к расширению генома и к его сужению за счет Д. и делеций, соответственно. В разных геномах имеются различные кластеры дублированных генов. Дрожжи, геном которых полностью секвенирован, дают возможность детального анализа Д. генов. Этот геном полностью дублировался 10^8 млн лет тому назад. С тех пор множество протяженных областей генома остаются в виде копий друг друга. Большая часть дрожжевого ге-

нома транскрибируется. Кодировующие последовательности занимают около 70% генома, и на каждую кодирующую единицу приходится в среднем 2 т. п. н. геномной ДНК. Таким образом, дрожжи имеют один из наиболее компактных геномов среди эукариот. У нематоды на одну кодирующую последовательность приходится 6 т. п. н., у человека – 30. Компактность достигается за счет малого числа интронов. Только 4% генов, кодирующих потенциальные белки, содержат интроны. Компактность генома может означать, что дрожжи не могут себе позволить кодировать значительную избыточную информацию. Однако такое мнение опровергается экспериментами, в которых геном разрушается случайным образом. При этом около 70% генома может быть инактивировано, но дрожжи сохраняют способность расти на богатой среде.

Дублированные гены * дупликационные гены * duplicated genes – 1. Две идентичные пары генов с одинаковым выражением в фенотипе, локализованные в одной или разных хромосомах. Д. г. могут проявлять (или не проявлять) взаимный аддитивный эффект, обеспечивая, соответственно, расщепление в соотношении 9:6:1 и 15:1. Термин был предложен Т. Шеллом в 1914 г. 2. Лocus генома идентичный др. такому же сайту, локализованному в др. участке этого же генома. См. *Гены дублированные*.

«Дыхание», бризинг * «дыхание», бризинг * breathing – в молекулярной генетике периодическое и локализованное раскрытие дуплексной молекулы ДНК (см. *Дуплекс ДНК*) с образованием одностранных «пузырей».

Дюшенна мышечная дистрофия * Дюшэнна мышечная дистрофия * Duchenne muscular dystrophy – болезнь мышц у людей, вызванная мутацией в крупном гене, кодирующем белок дистрофин. Приводит к летальному исходу. Наследуется по типу сцепленной с X-хромосомой рецессивной мутации.

Дядюшкин эффект, д. родство, д. взаимодействие * дзядзькаў эффект, д. сваяцтва, д. узаемадзеянне * avuncular relationship – генетическое родство между племянниками, племянницами и их тетями и дядями.

E

E – символ для обозначения экстрахроматических поперечных дисков гигантских хромосом (см. *Хромосомы гигантские*).

E1 трисомии синдром, Эдвардса с. *

E1 трисомии синдром, Эдвардса с. * E1 trisomy syndrome or Edwards s. – у человека наследственное заболевание хромосомного типа, причиной которого является трисомия по 18-й хромосоме. Проявляется в виде множественных пороков развития (лунообразное лицо, высокие надбровные дуги, микрогнатия, порок сердца, деформация пальцев, часто задержка роста, умственная отсталость и др.). В некоторых случаях наблюдается мозаицизм $2n = 46/47,18+$. E1 т. с. впервые описан в 1960 г. Джоном Эдвардсом (John H. Edwards). Популяционная частота примерно 1:7000. Дети с трисомией 18 чаще рождаются у пожилых матерей, но взаимосвязь с возрастом матери менее выражена, чем в случаях трисомии хромосомы 21 и 13. Для женщин старше 45 лет риск родить больного ребенка составляет 0,7%. Девочки с синдромом Эдвардса рождаются в три раза чаще мальчиков.

e1, e2, e3 – обозначение 1, 2, 3-го и т. д. поколений организмов, подвергнутых к.-л. воздействиям (напр., X-лучами) в эксперименте.

eIF2 фактор * eIF2 фактар * eIF2 factor – один из факторов инициации трансляции (см.) у эукариот, присутствие которого строго обязательно для ее осуществления. eIF2 ф. функционально аналогичен прокариотическому фактору eF2, состоит из трех (α -, β - и γ -) субъединиц, которые имеют М. м. 32, 35 и 55 кДа, соответственно. eIF2 ф. связывает ГТФ (α -субъединица) с формилметионин-РНК (γ -субъединица), а также стимулирует связывание иРНК (см. *РНК матричная*) с 40S-субчастицами рибосом (см.).

Engrailed – ген, содержащий гомеобокс, выявленный у многоклеточных животных. Играет важную роль в контроле развития центральной нервной системы. Ген *E.* высококонсервативен, что было, в частности, установлено при сравнении нуклеотидных

последовательностей у дрозофилы, аквариумной рыбы данио-рерио (*Brachydanio rerio*), шпорцевой лягушки и мыши.

Ensembl – совместный проект Европейской Лаборатории молекулярной биологии (EMBL-EBI, Germany) и Центра Сэнгера (Sanger Centre, UK) для разработки программного продукта, цель которого – создание описаний (аннотаций) геномов эукариотов и их автоматического сохранения в базе данных. Доступ к информации можно получить на веб-сайте <http://www.ensembl.org/index.html>.

Escherichia coli or E. coli – граммотрицательная неспорообразующая палочковидная кишечная бактерия, кишечная палочка; организм, наиболее известный в молекулярной биологии. Обычно обитает в нижнем отделе кишечника большинства млекопитающих, включая человека. *E. coli* стала наиболее интенсивно изучаемым микроорганизмом. Выбор *E. coli* для большинства экспериментов по клонированию обусловлен тем, что уже достаточно много известно о ее генетике и биохимии. Ее геном (хромосома) включает ок. 4500 кб ДНК, организованных в 50 независимых топологических доменов, и содержит серию инсерций. В н. вр. более 30% генома секвенировано и более 1000 генов картированы. *E. coli* имеет большое значение для экспериментальных исследований рекомбинантной ДНК (см.), т. к. она служит хозяином для большого числа разных вирусов, плазмид и космидного клонирования векторов (см. *Вектор клонирования. Космида*). Широкий выбор векторов и методик для тончайших генетических манипуляций *in vivo* означает, что *E. coli* будет всегда востребована в молекулярной биологии. Однако существуют некоторые препятствия для ее использования. Определенные штаммы *E. coli* патогенны и практически все штаммы имеют в их наружной мембране сильно иммуногенный полисахаридный компонент.

EST or expressed sequence tag – частичная последовательность кДНК (cDNA) [база

данных *ESTs* расположена на веб-сайте <http://ncbi.nlm.nih.gov>]. Последовательности содержат до 5% ошибок.

Евгеника * яўгеніка * eugenics – наука об использовании генетических принципов для улучшения наследственных качеств человеческих популяций, рас. Учение о наследственном здоровье человека и путях его улучшения. Принципы Е. впервые были сформулированы Ф. Гальтоном (1869), предложившим изучать влияния, которые могут улучшить наследственные качества (здоровье, умственные способности, одаренность) будущих поколений. Положительные моменты Е. вошли теперь составной частью в медицинскую генетику и генетику человека, напр., возможности размножения или сохранения аллелей, обуславливающих желательный фенотип. Негативная Е. изучает методы борьбы с распространением или увеличением частоты аллелей, обуславливающих нежелательный фенотип.

Европейская лаборатория молекулярной биологии, ЕЛМБ * Еўрапейская лабораторія молекулярнай біялогіі, ЕЛМБ * European Molecular Biology Laboratory or EMBL – общее название сотрудничающих лабораторий. Головная лаборатория находится в Гейдельберге (Heidelberg), с филиалом в Гамбурге, Германия, (Hamburg), остальные – в Гренобле, Франция (Grenoble, France), где используется самая совершенная аппаратура по изучению биологических структур, и в Хинкстоне, Англия (Hinxton, UK), специализирующаяся в области биоинформатики. ЕЛМБ финансируется 14 европейскими странами и Израилем, а данные, полученные в лаборатории, ежедневно поступают в ГенБанк.

ЕД₅₀, эффективная доза 50% * ЕД₅₀, эффектыўная доза 50% * ED₅₀ or efficiency dose 50% – доза исследуемого агента (вакцины, сыворотки), которая при данных условиях опыта дает эффект у 50% единиц экспериментальной системы (животных, культуры клеток, др.). Для ее измерения стандартизированным по ряду параметров животным вводят разные дозы исследуемого вещества и стандартизированную дозу

летального или повреждающего агента и в течение определенного времени оценивают избранный эффект (защита от смерти, болезни, появления признака и др.). ЕД₅₀ рассчитывают по тем же формулам, что и ЛД₅₀ (см.).

Единица атомной массы * адзінка атамнай масы * atomic mass unit – дальтон, базовая единица определения массы отдельного атома. Дальтон равен 1/12-й части массы атома углерода-12 (¹²C) или массе атома водорода (1,66 × 10⁻²⁴ г). Т. е. в одном грамме содержится 6,023 × 10²³ дальтон (число Авогадро).

Единица измерения на генетической карте * адзінка вымярэння на генетычнай карце * map unit – единица измерения генетического расстояния между двумя сцепленными генами, равная 1% частоты рекомбинаций (см.), или одной сантиморганиде (сМ) (см. *Сцепленные гены. Моргана единица*).

Единица кода * адзінка кода * code unit or coding u. – единица генетического кода, представленная тремя нуклеотидами – триплетом, кодирующим 1 аминокислоту белка.

Единица панмиксии * адзінка панміксіі * panmictic unit – максимальная по размерам локальная группировка (популяция), в пределах которой скрещивание происходит случайным образом.

Единица Сведберга * адзінка Сведберга * Svedberg's unit – величина, характеризующая скорость седиментации (осаждения) частиц при центрифугировании.

Единица эволюционного времени * адзінка эвалюцыйнага часу * unit of evolutionary period – время, необходимое для дивергенции нуклеотидной последовательности на 1%.

Единичный признак * адзінкавая прыкмета * single trait – признак, наследуемый без расщепления, т. е. фен.

Естественное скрещивание * прыроднае скрыжаванне * natural crossing – скрещивание особей в естественной (природной) популяции, т. е. без непосредственного вмешательства человека.

Естественный отбор * прыродны адбор * natural selection – см. *Отбор естественный*.

Ёмкость вектора * **ёмістасць вектара** * **vector capacity** – максимальный размер рекомбинантной ДНК (в тысячах пар нуклеотидов, или килобазах), которая может быть клонирована в данном векторе. Напр.,

у фага лямбда примерно половина ДНК может быть заменена без потери его литических (инфекционных) свойств – Е. в. для него составляет около 24 т. п. н. (для производных *EMBL4* и *EMBL3* – 9–23 т. п. н.).

Ж

J-гены * **j-гены** * **j-genes** – серия тандемов, состоящих из 4 или 5 гомологичных последовательностей нуклеотидов, кодирующих некоторые из суперизменчивых районов легких и тяжелых цепочек иммуноглобулинов мышей или человека (см. *Иммуноглобулины*).

j-показатель * **j-паказчык** * **j-value** – эффективная концентрация одного из концов молекулы ДНК, участвующего в реакции лигирования (см.).

j-сегмент; соединяющая часть молекулы * **j-сегмент; злучальная частка малекулы** * **j-segment or joining part** – участок легкой или тяжелой полипептидной цепи иммуноглобулинов (см. *Иммуноглобулины*), обеспечивающий соединение вариабельной и константной частей: у человека, напр., j-с. легкой α -цепи включает 13 аминокислот, его кодирует ген, отличающийся от генов вариабельной и константной частей того же полипептида, но его последовательности после транскрипции (см.) входят в общую для всей цепи иРНК.

j-участок * **j-участак** * **j-region** – полипептидные цепочки, кодируемые j-генами (см.).

j-цепочка * **j-ланцужок** * **j chain** – полипептидная цепочка размером 15 кДа, соединяющая тяжелые и легкие цепи в молекулах иммуноглобулинов.

JoGG – английская аббревиатура Журнала генетической генеалогии (The Journal of Genetic Genealogy). Журнал публикуется он-лайн с периодичностью один раз в 3 месяца. Адрес веб-сайта: <http://www.jogg.info>.

JUN – семейство генов, кодирующих ядерные факторы транскрипции. *v-jun* – онкоген, выделенный из вируса ASV17, вызыва-

ющего саркому у птиц. Ген *JUN* кодирует фактор транскрипции AP1. Он принадлежит к семейству *FOS/JUN* и быстро, в течение короткого времени, экспрессируется при стимуляции клеток митогенами. Белок *JUN* образует гетеродимеры с белком *FOS*, и эти гетеродимеры вместе с гомодимерами *JUN* связываются с AP1-сайтом. Белок *JUN* относится к белкам, называемым лейцин-зипперами, которые содержат ДНК-связывающие сайты, с молекулярной массой 35.63 кДа (331 аминокислота). В неактивных клетках *JUN* фосфорилирован четырьмя молекулами серина и одной – треонина. Удаление одного или больше из этих фосфатов приводит к связыванию его с промоторным сайтом AP1.

Js-элементы * **Js-элементы** * **Js-elements** – см. *Инсерционные последовательности*.

Жакоба–Моно модель * **Жакоба–Моно мадэль** * **Jacob–Monod model** – модель генетической регуляции синтеза белков у прокариотов, согласно которой структурные гены, определяющие организацию белков, контролируются другими участками ДНК, расположенными апстрим от структурных генов. Это участок состоит из регуляторного гена и контролирующего сайта, включающего в себя промотор *thr* (*p*) и оператор (*o*). Регуляторный ген продуцирует репрессор (*r*), взаимодействующий с оператором. Оператор и ассоциированные с ним гены называются «оперон». Структурные гены транскрибируются в молекулу мРНК, кодирующую несколько белков. Эта мРНК известна как полигенный или полицистронный транскрипт. Первым был описан *lac* оперон, и на основе этой модели был изу-

чен ряд свойств таких оперонов как триптофановый и арабинозный. Репрессор может быть инактивирован (индукция) или активирован (репрессия) специфическими метаболитами.

Железорефракторная анемия, сидеробластная а. * **жалезарэфрактарная анемія, сидэрабласная а.** * *sideroblastosis anemia* – группа патологических состояний, характеризующихся нарушением активности ферментных систем, участвующих в синтезе гема. Одна из форм Ж. а. – наследственное заболевание человека, характеризующееся нарушением синтеза гема на этапе образования протопорфирина. Это заболевание передается по рецессивному сцепленному с полом типу наследования. Локус ASB этой формы Ж. а. расположен на участке p11.21–q21.31 X-хромосомы.

Женская бактериальная клетка * **жаночая бактэрыяльная клетка** * *female bacteria cell* – бактериальная клетка, не содержащая F-фактора и участвующая в конъюгации в качестве реципиента генетического материала мужских штаммов. Рекомбинация может происходить только в Ж. б. к.

Женская полигамия * **жаночая палігамія** * *female multiple choice* – спаривание самок одной группы (линии, вида) особей с самцами своей и др. групп (линий, видов) (см. *Подбор пар аналитический*).

Женский пронуклеус * **жаночы прануклеус** * *female pronucleus* – гаплоидное ядро женской гаметы (яйца) до момента спаривания с ядром спермия, или мужским пронуклеусом.

Женского пола символ ♀ * **жаночага полу сімвал** ♀ * *female symbol* ♀ – символ, указывающий на принадлежность к женскому полу. Знак зодиака, обозначающий Венеру (зеркало Венеры) – божество любви и красоты в римской мифологии.

Животные модельные * **жывёлы мадэльныя** * *animal model* – лабораторные животные, которых используют для проведения научных исследований, особенно медицинских, с целью изучения наследственных болезней человека. В н. вр. в экспериментальной медицине применяют около

250 видов позвоночных и беспозвоночных животных. Традиционными для микробиологии являются мыши, крысы, морские свинки, кролики, хомяки. Мыши рождаются голыми, слепыми, массой 1–2 г. Уши у них открываются на 6–11-й день, глаза – на 14-й день, шерстью покрываются на 8–9-й день. К 3-й неделе они переходят на самостоятельное питание. Масса половозрелых животных – 15–18 г, взрослых – 20–25 г, температура тела – 37–39 °С. Продолжительность жизни – 1,5–2 года. Крысы рождаются голыми и слепыми, массой 4–6 г. Уши открываются у них на 2–4-й день, глаза – на 14–17-й, слух появляется на 9–12-й день. Половая зрелость наступает на 40-й день, масса тела в это время равна 120–150 г, масса взрослых особей – 250 г. Температура тела – 38,5–39,5 °С. Продолжительность жизни – 2–2,5 года. Морские свинки рождаются с открытыми глазами, массой тела 60–85 г. Половая зрелость наступает на 30–40-й день, масса их тела в это время равна 250–300 г. Взрослые особи весят 800–1000 г, температура тела – 37,5–39,5 °С. Продолжительность жизни – 6–8 лет. Кролики рождаются голыми, слепыми, массой тела 40–60 г. Глаза открываются на 9-й день, шерстью покрываются на 12-й день; половая зрелость наступает в сроки от 5 до 10 мес.; продолжительность жизни – 4–9 лет, температура тела – 37,7–38,8 °С. В экспериментальной медицине используют также собак, кошек, хлопковых крыс, хомяков, диких грызунов (полевок, песчанок, сусликов, пеструшек), насекомоядных (ежей, кротов), крупный и мелкий рогатый скот (телят, овец, коз), лошадей, свиней, птиц (кур, голубей, попугаев), лягушек, змей, беспозвоночных животных (простейших, червей, клещей, москитов, вшей, блох, комаров и др.). Если необходимо получить высокостандартные и воспроизводимые результаты, в опытах применяют линейных (гомозиготных) животных, которых получают путем многократного близкородственного скрещивания (инбридинга). Известно около 670 инбредных линий мышей (созданы специальные линии, особям которых перенесены гены человека, явля-

ющихся причиной таких болезней), 162 линии крыс, 16 линий морских свинок, 66 линий хомяков, 7 линий цыплят. Названия линий пишут заглавными латинскими буквами, напр., C57BL, CBA и др. Линейные животные характеризуются определенными биологическими свойствами, напр., восприимчивостью к инфекционным агентам, способностью к иммунному ответу и др. По микробиологическому статусу выделяют конвекционных и гнотобиотических животных. Первые имеют обычный состав микрофлоры, вторые не содержат микробов (безмикробные, стерильные) или содержат лабораторные штаммы известных микробов (моно-, ди- и поликонтаминированные Ж. м.).

Жидкостная хроматография высокого разрешения, ЖХВР * вадкасная хрома- таграфія високага распазнавання, BXP * High Performance Liquid Chromatography or HPLC – методика жидкостной хроматографии, проводимой под высоким давлением и характеризующейся высокой чувствительностью и скоростью прохождения анализируемого образца через колонки.

Жидкостный сцинтилляционный счетчик * вадкасны сцынтыляцыйны лічыльнік * liquid scintillation counter or LSC – спектрофотометр, фотоусиливающая трубка которого позволяет выявлять вспышки света, испускаемые флуоресцирующими химическими веществами (сцинтиллятор, *POPOP, POP*) после их взаимодействия с ионизирующими частицами или фотонами. Служит для измерения изотопов или содержащих их веществ в сцинтилляционной среде (коктейле).

Жизнеспособности определение, тест на ж. * жыццяздольнасці вызначэнне, тэст на жыццяздольнасць * viability test – определение пропорции особей или клеток от их общего количества, выживших в естественных или заданных исследователем условиях. См. *Жизнеспособность*.

Жизнеспособность * жыццяздольнасць * vitality or viability – 1. Способность особи выживать до определенного момента жизненного цикла, у дрозофилы, напр., этим моментом признано начало репродуктив-

ного периода (вылет имаго). О степени Ж. у мутанта судят по относительной частоте доживания его до этого момента по сравнению с немутировавшими особями. 2. Генотипически обусловленная способность определенной особи (или популяции) жить и давать потомство. Ж. популяции выражается гл. обр. в плодовитости, длительности периода размножения и количестве достигших половозрелости особей. 3. Количественная мера измерения числа выживших особей одного фенотипического класса по отношению к др. классу, используемому в качестве контроля (стандарта), при определенных условиях окружающей среды. 4. Устойчивость организма к изменению целого ряда факторов среды, способность сохранять свое существование в этих условиях. Ж. включает анатомо-морфологические, физиолого-биохимические, генетические нормы функционирования (отсутствие аномалий) и рефлекторно-психологические нормативы ответных реакций на изменения в окружающей среде. 5. Состояние организма, характеризующееся способностью к обмену веществ, росту и размножению.

Жизнестойкость * жыццёўстойлівасць * persistence – количественный показатель, характеризующий скорость элиминации из популяции вредной мутации. Ж., обозначаемая как C_i , равна $1/i$, где i – вероятность элиминации мутантной особи, т. е. среднее уменьшение скорости размножения носителей определенной мутации.

Жордана правило * Жардана правіла * Jordan's rule – экологический принцип, постулирующий, что зоны распространения тесно взаимосвязанных между собой видов (см.) или подвидов (см.) находятся по соседству.

Жорданон, микровид * жарданон, мікравід * Jordanon or microspecies – термин, образованный Я. Лотси в 1916 г. от имени и в честь французского ботаника А. Жордана, обозначившего группу морфологически, генетически и экологически идентичных индивидов, способных постоянно сохранять свои признаки в культуре. Иными словами, идеально монотипический вид, противопоставляемый линнеону (см.).

Термин Ж. и его толкование введены после того, как было установлено, что линнеон можно разложить на большее количество устойчивых форм. Эти монотипные «мелкие виды» часто почти неотличимы друг от друга на глаз, а в некоторых случаях

равны подвидам, расам и т. п. Понятие и практическое выделение Ж. имеет важное значение в классификации культурных растений. В теории систематики термины Ж. и линнеон имеют сейчас в большей степени архивный (исторический) смысл.

3

Z – 1. Символ для обозначения зиготического числа хромосом (см. *g*, *r*). 2. Суммарное число протонов и электронов в ядре нейтрального атома.

Z-ДНК, ДНК формы «зиг-заг» * Z-ДНК, ДНК формы «zig-zag» * Z DNA or zig-zag DNA – особая зигзагообразная конформация двойной спирали Уотсона–Крика (см.), когда антипараллельные нити ДНК закручены друг вокруг друга влево (в противоположность правосторонне закрученной *A*- или *B*-ДНК) с примерно 12 нуклеотидами на один оборот. Существует при очень низких концентрациях солей или в присутствии этанола. *B*-ДНК приобретает *Z*-конфигурацию (форму) в местах, где встречаются чередующиеся пурины и пиримидины:



Z-ДНК может быть обнаружена с помощью моноклональных анти-*Z*-ДНК антител и, возможно, является сайтом для каких-то специфических ядерных белков, хотя ее существование *in vivo* пока еще убедительно не доказано. Она была открыта американским ученым, молекулярным биологом Александром Ричем (Alexander Rich).

Z-интрон * Z-интрон * Z intron – интрон, обуславливающий появление *Z*-ДНК (см.) за счет взаимодействия повторов *TG* (тимин–гуанин) *n* раз (напр., в составе гена α -лактальбумина крысы). Предполагается, что *Z*-и. играют роль буфера, поддерживающего определенный уровень спирализации ДНК в зонах активно транскрибируемых локусов.

Z-хромосома * Z-храмосома * Z-chromosome – гетерохромосома (см.), входящая в систему половых хромосом *ZZ/ZW* при женской гетерогаметности (см.).

Zea mays – маис, или индийская кукуруза; вид, на котором получено большинство существенной генетической информации. Гаплоидный набор включает в себя 10 хромосом, для пахитенных хромосом имеются цитологические карты. 10 групп сцепления содержат ок. 200 генов.

Zebrafish – аквариумная рыбка полосатый данио *Brachydanio rerio*, которая широко используется в молекулярной биологии при изучении процессов развития и дифференциации у метазойных животных.

ZFY ген * ZFY ген * ZFY gene – ген, локализованный на коротком плече *Y*-хромосомы, который определяет развитие особи как особи мужского пола (*male sex switch gene*). *ZFY* ген контролирует экспрессию цинк-фингер белков (*zinc finger Y gene*).

«ZOO-FISH» – фрагменты хромосом человека гибридизируются с хромосомами др. видов. Показано, что у приматов и даже более удаленных видов, таких, напр., как свинья и корова, существуют общие хромосомные фрагменты. Обнаружена высокая степень гомологии и по нуклеотидным последовательностям кодирующих районов и значительно реже для элементов, ответственных за регуляцию. Т. обр., маркеры, полученные на основе кодирующих последовательностей, могут использоваться для разных видов.

ZPG – см. Нулевой коэффициент роста популяции.

Zy-ДНК * Zy-ДНК * Zy DNA – небольшие участки ДНК (у мыши, напр., всего

0,3% генома), которые реплицируются в течение стадии зиготы мейоза (см.), а не премейотической S-фазы. Zу-ДНК богата GC п. о. и рассеяна по геному. Впервые выявлена И. Хоттом и Г. Стерном в 1966 г. у лилии *Lilium sp.*

Зависимый признак * залежная прѣмета * dependent characteristic – признак, значение которого может быть рассчитано по значениям других признаков (см. *Независимый признак*).

Задержанно-ранние гены * затримана-ранниѣ гены * early delayed genes – группа генов бактериофага, начинающих экспрессироваться сразу после немедленно ранних генов.

Задержка клеточного деления * затримка клетачнаѣ дѣлення * cell division lag – относительно длительное невступление в митоз клетки, у которой в результате мутаций происходят различные нарушения метаболизма. З. к. д. может рассматриваться как форма фенотипического (мутационного) лага.

Задержка оплодотворения * затримка апладнення * delayed fertilization – временная блокировка слияния ядра спермия, проникшего в яйцеклетку, с женским пронуклеусом. Обычно в случае задержки оплодотворения может происходить лишь после первого митотического деления дробления, что приводит к образованию мозаичных по уровню пloidности особей (напр., при гиногенезе, в случае не полностью инактивированных спермиев и т. п.).

Задержка проявления ошибки копирования * затримка праяўлення памылкі капіравання * copy error manifestation lag – форма мутационного лага, имеющая место при ошибках репликации ДНК.

Задержка расщепления * затримка расщеплення * segregation lag – механизм, лежащий в основе мутационного лага у микроорганизмов: если при наличии в логарифмической фазе роста бактериальной культуры в клетке двух (или нескольких) хромосом мутация затрагивает лишь одну из них, то ее проявление возможно лишь после того как в результате расщепления возникнут клетки только с мутиро-

вавшими генами. Термин «З. р.» был предложен Э. Уиткином в 1951 г. и Г. Ньюкомбом в 1953 г.

Заказное пренатальное тестирование * заказное прэнатальнае тэсціраванне * custom prenatal testing – пренатальное тестирование на мутации, вызывающие наследственное заболевание, которое проводят по специальному заказу членов семей, если у кого-либо из ее членов это заболевание было выявлено. Тестирование могут проводить как в клинической, так и в научной лаборатории.

Заказной мутационный анализ * заказны мутацыйны аналіз * custom mutation analysis – см. *Заказное пренатальное тестирование*.

Закладка, зачаток * закладванне, зачаток * anlage – см. *Зачаток*.

Закон биогенетический, рекапитуляция * закон біягенетычны, рэкапітуляцыя * biogenetic law or recapitulation or Haeckel's law – закон, гласящий, что онтогенез (см.) есть краткое и быстрое повторение (в закономерно измененном и сокращенном виде) филогенеза (см.), в ходе которого индивидуальное развитие служит источником новых направлений эволюции, отражающейся затем на онтогенезе. Повторение, т. е. рекапитуляция, в онтогенезе филогенетических черт может быть неполным, иметь определенные искажения, которые связаны с дальнейшими эволюционными преобразованиями и обуславливают их. Могут повторяться, в частности, особенности соответствующих фаз развития предковых форм. З. б. сформулирован Э. Геккелем (1834–1919) в 1866 г. на основании идей Ч. Дарвина и результатов исследований Ф. Мюллера (1821–1897), поэтому носит название биогенетического закона Геккеля, иногда Геккеля–Мюллера. В 1910 г. З. б. был существенно уточнен А. Н. Северцовым, создавшим теорию филэмбриогенеза (см.). А. Н. Северцов показал, что эволюция организмов происходит на основе наследственных изменений любых стадий онтогенеза. Филогенез представляет собой генетический ряд онтогенезов, а биогенетический закон соблюдается только при

эволюции онтогенеза данного вида путем надставки его последних стадий – анаболии.

Закон Гаузе, принцип конкурентного исключения * закон Гаўзе, прынцып канкурэнтнага выключэння * *Gauze's Law or competitive exclusion principle* – невозможность устойчивого сосуществования двух (или более) видов в ограниченном пространстве при наличии общих факторов, лимитирующих рост их численности. Обсуждение З. Г. сыграло важную роль в формировании представлений об экологической нише. Закон был сформулирован Г. Ф. Гаузе в 1931–1935 гг. на основании формулировок В. Вольтерра (1926).

Закон генетического равновесия в популяциях * закон генетычнай раўнавагі ў папуляцыях * *law of genetic equilibrium in populations* – см. *Популяционное равновесие частот генов. Харди–Вайнберга закон.*

Закон гомологических рядов наследственной изменчивости, закон Вавилова * закон гамалагічных радоў спадчынай зменлівасці, закон Вавілава * *Vavilov's Law* – закон, постулирующий, что родственные виды, роды, семейства и т. д. обладают гомологичными генами и порядками генов в хромосомах, сходство которых тем полнее, чем эволюционно ближе сравниваемые таксоны. Гомология генов у родственных видов проявляется в сходстве рядов их наследственной изменчивости. Закон позволяет направленно искать сходные формы растений, если они известны для близких видов и родов (напр., если известно, что пшеница имеет формы с короткими и длинными осями и даже безостые, то такие же модификации должны быть – и действительно есть – и у ячменя). Закон устанавливает параллелизм в наследственной изменчивости организмов. Изучая изменчивость признаков у видов и родов злаков и др. семейств, Н. И. Вавилов обнаружил, что: «1. Виды и роды, генетически близкие между собой, характеризуются тождественными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что зная ряд форм для одного вида, можно предвидеть нахождение тождественных форм у других видов и родов. Чем ближе генетически распо-

жены в общей системе роды и линнеоны, тем полнее тождество в рядах их изменчивости. 2. Целые семейства растений в общем характеризуются определенным циклом изменчивости, проходящей через все роды, составляющие семейство». Н. И. Вавилов указывал на применимость этого закона и для животных. Теоретическая основа гомологии рядов фенотипической изменчивости у близких таксономических групп – представление о единстве их происхождения путем дивергенции под действием естественного отбора. Поскольку общие предки существующих ныне видов обладали определенным специфическим набором генов, то их потомки должны обладать таким же набором генов. Учитывая, что каждый ген может мутировать в разных направлениях (множественный аллелизм) и что мутационный процесс имеет ненаправленный характер, предполагается, что спектр изменений одинаковых генов у особей близких видов будет сходным. Т. обр., в основе закона лежит параллелизм генотипической изменчивости у особей со сходным набором генов. Являясь теоретической основой сравнительной генетики, закон объясняет полиморфность видов и обосновывает целостность вида, несмотря на существование в его пределах морфологически четко различающихся форм. С др. стороны, закон вносит ясность в явление фенотипической «однородности» многих видов, которая связана с их гетерозиготностью и явлением доминирования, что и выявляется при инбридинге. Закон гомологических рядов, отражая общую закономерность мутационного процесса и формообразования организмов, является биологической основой методов целенаправленного получения нужных наследственных изменений. Он указывает селекционерам направления искусственного отбора – нахождение нужных форм в природе или выявление их при инбридинге до получения этих форм с использованием мутагенов. Биохимические механизмы закона изучаются на разных объектах от изменений метаболизма бактерий в процессах микробиологического синтеза до наследственных

заболеваний человека. Закон гомологических рядов был сформулирован Н. И. Вавиловым в 1920 г.

Закон единообразия, 3. доминирования, первый 3. Менделя * закон аднолькавасці, 3. дамінавання, першы 3. Мендэля * law of dominance – закон, утверждающий, что первое поколение гибридов F_1 в силу проявления у них лишь доминантных (см.) признаков всегда фенотипически единообразно. При неполном доминировании особи F_1 имеют промежуточный фенотип.

Закон Копы, правило К. * закон Копы, правила К. * Kopy's law or K. rule – новые группы организмов происходят не от вышних, глубоко специализированных представителей предковых групп, а от мало-специализированных форм, сохраняющих эволюционную пластичность. Эмпирическое обобщение, сформулированное Э. Копом (1840–1897) в конце XIX в.

Закон минимума видов * закон мінімуму відаў * species minimum law – парадокс солоноватых вод. Закон, согласно которому минимум морских и пресноводных видов животных наблюдается в солоноватой (близкой к воде пресной) зоне водоема (при солености 5–8%). Известен также под названием «эффект Ремане».

Закон Насе * закон Насе * Nasse's law – закон наследования гемофилии, установленный на основе формальных (эмпирических) признаков – заболевание отмечается только у мальчиков, а передается через их матерей и сестер. З. Н. является одним из примеров доменделевских открытий, приведших к становлению генетики. К. Насе сформулировал его в 1820 г.

Закон о наследственной доле предков, 3. Гальтона * закон аб спадчыннай долі продкаў, 3. Гальтана * law of hereditary share of ancestors or Halton's law – закон, согласно которому каждый индивид наследует половину своих задатков от родителей, $\frac{1}{4}$ – от прапородителей и т. д. Сумма наследственных долей предков равна единице, что и определяет всю совокупность наследственных факторов. В настоящее время этот закон отрицается, т. к. каждый организм получает все наследственные за-

датки от родителей и не может получить от др. предков наследственные задатки, которыми не обладали бы также и его родители.

Закон независимого комбинирования признаков, третий 3. Менделя * закон незалежнага камбінавання прыкмет, трэці 3. Мендэля * law of independent assortment or l. of independence – закон, гласящий, что гены одной аллельной пары расщепляются в мейозе (см.) независимо от генов др. пар и комбинируются в процессе образования гамет случайно, что ведет к разнообразию вариантов их соединений. Во втором поколении F_2 наблюдается расщепление по фенотипу в соотношении 9:3:3:1 при полном доминировании, причем только 2 из 4 фенотипов – родительские. Закон проявляется, как правило, для тех признаков, гены которых находятся в негомологичных хромосомах (см.), т. е. в разных группах сцепления (при частоте рекомбинаций выше 50%) или значительно удалены друг от друга в пределах одной группы сцепления.

Закон (принцип) необратимости эволюции * закон (прыныцып) незваротнасці эвалюцыі * law of evolution irreversibility – см. Долло закон.

Закон расщепления, 3. р. гибридов второго поколения, второй 3. Менделя * закон расшчаплення, 3. р. гібрыдаў другога пакалення, другі 3. Мендэля * law of segregation or l. of F_2 hybrids s. – закон, постулирующий, что во втором поколении гибридов статистическое соотношение особей с доминантными и рецессивными признаками составляет 3:1, если признак одного из родителей полностью доминирует над признаком др. родителя, т. е. $3(AAbb + Aabb) : 1(aabb)$ или 75 и 25% особей соответственно. При промежуточном наследовании расщепление особей на фенотипические классы совпадает с расщеплением по генотипу, т. е. $1(AAbb) : 2(AAbb) : 1(aabb)$, или по 25% особей с каждым из родительских фенотипов и 50% – с промежуточным, т. е. фенотипом F_1 гибридного поколения.

Закон смены фаз или направлений эволюции, правило чередования главных направлений э.; 3. А. Н. Северцова * за-

кон змены фаз альбо напрамкаў эвалюцыі, правіла чаргавання галоўных напрамкаў э., з. А. Н. Северцова * *law of phase or direction change in evolution or Severtzov's law* – закон, утверждающий, что в истории монофилетической группы организмов за периодом крупных эволюционных перестроек – арогенеза, ароморфоза (см.) – всегда наступает период частных приспособлений – аллогенезов, алломорфозов, катагенезов, гипергенезов и т. п. Освоение новой среды или крупные морфофизиологические преобразования всегда ведут к вспышке видообразования (см.). Закон сформулирован А. Н. Северцовым в 1925 г. Значительный вклад в его дальнейшую разработку внес И. И. Шмальгаузен.

Закон соответствия условий среды генетической предопределенности организма * **закон адпаведнасці ўмоў асяроддзя генетычнай прадвызначанасці арганізма** * *law of environmental conforming to genetic ground of organism* – закон, в соответствии с которым вид (см.) может существовать до тех пор, пока окружающая его природная среда соответствует генетическим возможностям, обеспечивающим приспособление этого вида к ее колебаниям. Каждый вид возник в определенной среде и дальнейшее его существование возможно лишь в ней, следовательно, резкое изменение окружающей среды может привести к тому, что генетические возможности вида окажутся недостаточными для приспособления к новым условиям жизни, и он погибнет. Закон указывает на опасность коренных преобразований природы человеком для ныне существующих видов, в том числе и для самого человека.

Закон суммы * **закон сумы** * *sum law* – закон, определяющий, что вероятность одновременного совершения двух событий равна сумме вероятностей совершения каждого из этих событий по отдельности.

Закон сцепленного наследования * **закон счэпленага наследавання** * *coupled inheritance law* – сцепленные гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются совместно и не обнаруживают независимого распределения.

Закон толерантности, з. Шелфорда * **закон талерантнасці**, з. Шэлфарда * *tolerance law or Shelford's l.* – закон, гласящий, что фактором, лимитирующим процветание вида или отдельного организма, может быть как максимальная, так и минимальная степень действия к.-л. одного или суммы экологических факторов. Диапазон между *max* и *min* определяет величину выносливости, т. е. толерантности, вида в целом и отдельного организма к данному действию. Закон был установлен В. Шелфордом в 1913 г., и он дополняет закон минимума Либиха. Впоследствии этот закон был дополнен Ю. Одумом в 1975 г. следующими положениями: 1) организмы могут иметь широкий диапазон толерантности в отношении одного экологического фактора и низкий диапазон в отношении другого; 2) организмы с широким диапазоном толерантности в отношении всех экологических факторов обычно наиболее распространены; 3) если условия по одному экологическому фактору не оптимальны для вида, то диапазон толерантности может сузиться в отношении др. факторов и т. д.

Закон Харди–Вайнберга * **закон Хардзі–Вайнберга** * *Hardy–Weinberg law* – см. *Харди–Вайнберга закон*.

Закон эволюционного развития * **закон эвалюцыйнага развіцця** * *evolutional development law* – естественный отбор на основе наследственной изменчивости является движущей силой эволюции органического мира (см. *Дарвинизм*).

Закон экологической корреляции * **закон экалагічнай карэляцыі** * *law of ecological correlation* – закон, утверждающий, что в экосистеме (см.) все входящие в нее виды функционально уравновешены по отношению друг к другу, уничтожение одного или группы видов ведет в конечном итоге к исчезновению др., взаимосвязанных с ними видов живых организмов. Т. обр., при полном истреблении или вымирании к.-л. вида он никогда не исчезает один, исчезают и взаимосвязанные с ним виды.

Законы Ламарка * **законы Ламарка** * *Lamarck's laws* – законы, сформулирован-

ные Ж. Б. Ламарком, на основе которых им было создано эволюционное учение, получившее название «ламаркизм» (см). 1. Закон об изменчивости: у любого животного все более частое и более длительное употребление органов приводит к их увеличению и, наоборот, неупотребление – к их уменьшению или исчезновению. 2. Закон о наследственности: все, что приобретено организмами под влиянием условий среды и в результате упражнений или утрачено ими из-за неупотребления, наследуется потомками, если эти изменения присущи обоим полам или тем особям, от которых происходят потомки. Поскольку в н. вр. известно, что упражнение органов не отражается на строении половых клеток, а для возникновения и наследования признаков необходима мутация (см.), то 3. Л. имеют сейчас лишь исторический интерес, но они имели прогрессивное значение для своей эпохи, т. к. признавали изменимость видов, что послужило отправной точкой для дарвинизма (см.).

Законы Менделя * законы Менделя * Mendel's rules or M. laws – законы, сформулированные Г. Менделем (1865) в надолго забытой его работе «Опыты с растительными гибридами» и вновь открытые в 1900 г. независимо друг от друга К. Корренсом, Э. Чермаком и Х. де Фризом закономерности распределения наследственных факторов. 1. Закон единообразия гибридов первого поколения, или закон доминирования (см. *Закон единообразия*). 2. Закон расщепления гибридов второго поколения (см. *Закон расщепления*). 3. Закон независимого комбинирования признаков (см.). Законы были выведены Г. Менделем на основе полученных им эмпирических данных.

Законы Моргана * законы Моргана * Morgan's Laws – см. *Моргана законы*.

Закрепление мутации * замацавание мутаций * fixation of mutation – процесс вытеснения аллеля дикого типа мутантным аллелем (у части или у всех особей популяции) со стабилизацией сохранением его в потомстве (при 3. м. возникает полиморфизм). 3. м. обусловлено наличием селективных преимуществ у мутантного фенотипа.

«Закрытая» ДНК * «закрытая» ДНК * «closed» DNA – участки молекулы ДНК, входящие в устойчивую нуклеосомную структуру («закрытые» белком), устойчивые к действию нуклеаз.

«Закрытая» популяция, замкнутая п. * «закрытая» папуляция, замкнёная п. * closed population or interbreeding p. – популяция, особи которой размножаются без участия особей др. популяций. Поток генов из 3. п., а также внутри нее, отсутствует.

Закрытая рамка считывания * закрытая рамка считывания * closed reading frame – рамка считывания, содержащая стоп-кодоны, что не позволяет мРНК, соответствующей этой последовательности, транслироваться в функционально-активный белок из-за преждевременной термации трансляции.

Закрытый комплекс * закрыты комплекс * closed complex – комплекс, образуемый слабым участком связывания двухцепочечной молекулы ДНК и РНК-полимеразой без локального расплетания цепей ДНК и характеризующийся относительно большим временем жизни.

Залечивание разрыва, лигирование * залечивание разрыву, лігіраванне * break sealing or ligation – см. *Лигирование*.

Залечивание разрыва с внешней стороны * залечивание разрыву з вонкавага боку * break resealing on front side – элемент модели «инверсии знака» активности фермента ДНК-гиразы.

Замена оснований вращением * замена асноў вярчэннем * rotational base substitution – вариант трансверсии (см.), при которой под действием мутагена (чаще – ионизирующего излучения) в обеих цепочках спаренных оснований (см. *Основание*) разрываются связи с их сахарами, но водородная связь между самими основаниями сохраняется. Затем происходит поворот этой пары оснований на 180° и связь с сахарами восстанавливается.

Замена оснований * замена асновы * base substitution – тип повреждения ДНК, когда одно основание заменяется на другое, что обычно приводит к замене пары нуклеотидов.

Замена пары нуклеотидов * замена пары нуклеотидаў * base pair substitution – одна из форм мутаций, результатом которой является замена основания с последующей (при репликации) заменой комплементарного ему нуклеотида. З. п. н. могут приводить к транзициям или к трансверсиям.

Замещающие белки, транзиционные б. * замяшчальныя бялкі, транзіцыйныя б. * transition proteins – группа низкомолекулярных базофильных белков, замещающих гистоны в ядре в начальные периоды сперматогенеза у позвоночных и затем (в зрелом спермие) вытесняемые хроматинами. Один из генов З. б. (*TNP1*) локализован на хромосоме 22 человека и на хромосоме 15 мыши.

Замещение * замяшчэнне * substitution – 1. Тип мутации, при которой в молекуле ДНК произошло замещение одного нуклеотида на др. или одной аминокислоты на др. в молекуле белка. 2. В популяции – замена одного аллеля на др.

Замещение аллелей * замяшчэнне алеляў * allele displacement – процесс вытеснения одного аллеля другим в результате изменения направления естественного отбора. Относительно медленное уменьшение концентрации исходного аллеля обуславливает длительное сохранение субституционного генетического груза популяции. Методы индукции З. а. используются в генотерапии (см.). Метод расчета скорости З. а. (по числу поколений) в зависимости от интенсивности отбора разработан Дж. Холдейном в 1957 г.

Замещение цепи * замяшчэнне ланцуга * strand displacement – механизм репликации ДНК, известный у некоторых вирусов (напр., у аденовируса 29). Новосинтезированная цепь вытесняет (замещает) одну из цепей – процесс начинается с двух точек молекулы ДНК, и две молекулы ДНК-полимеразы двигаются навстречу друг другу, что приводит к формированию дочерних двухцепочечных молекул при сохранении полуконсервативного характера репликации. Также З. ц. – начальный этап рекомбинации в модели Мезельсона–Рэддинга.

Замещение ядер * замяшчэнне ядраў * nucleus displacement – замещение в результате повторных возвратных скрещиваний ядерных генов одного генотипа генами др. генотипа (для полного З. я. требуется 5–15 поколений в зависимости от уровня различий между генотипами и числом хромосом), в результате образуется зигота (и производная от нее особь) с материнской плазмой и отцовским ядром.

Замещенная петля, D-п. * замещанная петля, D-п. * displaced loop or D-I. – 1. Область митохондриальной ДНК позвоночных и некоторых других групп организмов, в которой небольшой участок РНК взаимодействует с одной из цепей ДНК, вытесняя исходную комплементарную цепь с образованием петлеобразной структуры. Размеры З. п. изменяются от 879 (мышь) до 2134 (шпорцевая лягушка) пар нуклеотидов. 2. Структура, образуемая Rec-A-белком при замене одной цепи ДНК другой одноцепочечной ДНК, захваченной извне.

Запаздывание * запазненне * lagging – см. *Отставание*.

Запаздывающая нить, отстающая н. * запазняяльная нітка, адстаючая н. * lagging strand – см. *Отстающая цепь*.

Запасенная мРНК * назапашаная мРНК * stored mRNA or masked mRNA – фракция мРНК, существующая в виде рибонуклеопротеиновых частиц, накапливающаяся в недифференцированных клетках эмбрионов и транскрибируемая на более поздних этапах развития. Для ряда организмов (морские ежи и др.) показано, что большинство синтезируемых в оогенезе мРНК существует в виде З. мРНК и используется на ранних этапах эмбриогенеза.

Заполнение гэпа * запаўненне гэпа * gap filling – один из этапов синтеза запаздывающей цепи ДНК с участием фрагментов Оказаки – замещение РНК-затравки комплементарным сегментом ДНК. З. г. происходит с участием фермента (5'–3')-экзонуклеазы и завершается лигированием разрыва.

Зародыш * зародак * embryo – зачаток нового организма, развивающийся из зиготы (см.), которая возникает в результа-

те оплодотворения яйцеклетки (или яйца) животных, или эмбрион (см. *Эмбрион*); организм в начале внутриутробного (или внутрияйцевого) развития (эмбриогенеза), происходящего в яйцевых оболочках или в специальных органах материнского организма матери. Развитие З. начинается дроблением зиготы, которая проходит ряд последовательных делений.

Зародышевая клетка * зародкавая клетка * *germ cell* – см. *Зародышевые клетки*.

Зародышевая линия * зародкавая лінія * *germ line* – 1. На клеточном уровне – клетки, из которых образуются гаметы (см.): от первичных половых клеток до собственно гамет. 2. На уровне вида – все геноеративные клетки, отличные от соматических и соединяющие между собой поколения живых организмов.

Зародышевая мутация * зародкавая мутація * *germinal mutation* – см. *Зародышевые мутации*.

Зародышевая плазма, зачатковая п. * зародкавая плазма, зачаткавая п. * *germ plasm or embryonic p.* – материал наследственности (см. *Наследственность*), передаваемый последующим поколениям через клетки зародышевой линии (см.) и определяющий у них совокупность наследственных признаков. Концепция З. п. была предложена в 1883–1885 гг. А. Вейсманом на основании цитологических наблюдений для объяснения механизма наследования. Несмотря на ее гипотетичность, она оказала определенное воздействие на развитие генетики и положена в основу неодарвинизма. Напр., самому А. Вейсману удалось связать свойства З. п. с хромосомами и объяснить наследственное разнообразие потомства рекомбинацией наследственных задатков обоих родителей в ходе полового процесса. Термин считается устаревшим, но иногда употребляется как синоним терминов «половая клетка», или «гамета».

Зародышевой линии генетическая терапия * зародкавай лінії генетычная тэрапія * *germ line gene therapy* – см. *Генетическая терапия с использованием зародышевой линии*.

Зародышевые клетки, зачатковые к., половые к. * зародкавыя клеткі, зачат-

кавыя к., палавыя к. * *germ cells or reproductive c.* – половые клетки, или гаметы (см.); яйцо (яйцеклетка) и сперматозоиды – у животных, споры – у растений. Репродуктивные мужские или женские клетки сливаются при оплодотворении и образуют зиготу (см.). Изначально термин введен А. Энглером и К. Прайлем в 1897 г. для обозначения спор мхов и папоротников, а также клеток пыльцевых зерен и зародышевого мешка цветковых растений. В надорганизменном смысле З. к. – это клетки, соединяющие два поколения. Понятие «З. к.» противопоставляется понятию «соматическая клетка».

Зародышевые мутации * зародкавыя мутацыі * *germinal mutations* – генетические изменения, происходящие в первичных половых клетках, из которых формируются гаметы. Эти мутации могут оставаться в ряду поколений, а могут быть удалены из организма вследствие отбора на гаметическом уровне.

Зародышевый мешок * зародкавы мяшок * *embryo sac* – 1. Центральная часть семязпочки (см.) покрытосеменных растений, в которой развивается яйцеклетка и происходит двойное оплодотворение (см. *Оплодотворение двойное*), после чего в З. м. развиваются зародыш и эндосперм. 2. Женский гаметофит (см. *Гаметофит*), содержащий несколько гаплоидных ядер, образованных при делении ядра гаплоидной мегаспоры (см.).

Зародышевый отбор, зачатковый о. * зародкавы адбор, зачаткавы а. * *germinal selection* – см. *Отбор зародышевый*.

Зародышевый пузырек * зародкавы пузырок * *germinal vesicle* – ядро диплоидного первичного ооцита в период его роста до отделения полярного тельца (см. *Направительные тельца*). Деление ядра обычно задерживается на постсинаптической стадии профазы I мейоза (см.).

Зародышевый путь * зародкавы шлях * *germ track* – 1. Последовательность клеточных делений у многоклеточных животных, заранее определенная зародышевыми клетками (см.). З. п. начинается с зиготы (см.) и завершается образованием функциональ-

но способных гамет (см.). Генеративные клетки противопоставляются массе соматических клеток, или клеток тела, которые также происходят от клеток З. п., но затем в результате специфической дифференцировки приобретают определенную функцию, что может сопровождаться изменением числа хромосом. Разделение процессов развития зародышевых и соматических клеток происходит в раннем онтогенезе (см.), поэтому процесс развития генеративных клеток может быть прослежен до очень ранней точки развития, иногда до первого деления зиготы. Т. обр., генеративные и соматические клетки представляют собой продукты процесса гистогенетической дифференцировки. Этот З. п. описан А. Вейсманом, а в 1889 г. определен Х. де Фризом как главный З. п. 2. Последовательность клеточных поколений, которая у растительных объектов завершается образованием зародышевых клеток через адвентивные почки, т. е. точки роста, возникающие в участках уже дифференцированной ткани. По Х. де Фризу, это т. н. побочный З. п.

Зародышевых клеток [сознательный] выбор * зародкавых клеток [свядомы] выбар * *germinal choice* – концепция, которую защищал Г. Меллер, по вопросам прогрессивной эволюции человека. Согласно этой концепции, происходит добровольный сознательный выбор зародышевых клеток: зародышевые клетки, пожертвованные людьми с выдающимися способностями, могут быть заморожены, сохраняться в банке зародышевых клеток и в последующем использованы желающими (приемными родителями) для соединения с их собственными гаметами и создания семьи.

Заросток, проталлий * зарастак, проталій * *prothallium or prothallus* – самостоятельное существующее половое поколение, гаметофит, низших споровых растений (папоротников, хвощей, плаунов, селлагинелл). Образует мужские (антеридии) и женские (археогонии) половые органы. У семенных растений сильно редуцирован (см. *Спорофит*). Син. *Гаметофит*.

Затравка * затраўка * *primer* – см. *Праймер*.

Затравка ДНК * затраўка ДНК * *primer DNA* – см. *Праймерная ДНК*.

Затравка РНК * затраўка РНК * *primer RNA* – см. *Праймерная РНК*.

Зачаток, закладка * зачаток, закладване * *anlage* – 1. У растений зародышевая завязь, примордиум, из которой развиваются все части организма растений. 2. У животных часть эмбриона, из которой впоследствии образуется к.-л. орган взрослого организма.

Зашифрованная хромосомная транслокация, скрытая х. т. * зашыфраваная храмасомная транслакацыя, схаваная х. т. * *cryptic chromosome translocation* – хромосомная транслокация или рекомбинация, которая настолько мала по размерам, что выявить ее можно только с применением специальных методов (напр., флуоресцентная гибридизация *in situ* (FISH), теломерный анализ).

Защита от диметилсульфата * ахова ад дiметылсульфата * *dimethyl sulfate protection* – метод идентификации точек контакта белка (напр., РНК-полимеразы) и ДНК, основанный на том, что на участках, защищенных белком, аденин и гуанин теряют способность метилироваться под действием диметилсульфата.

Защита от ДНКазы * ахова ад ДНКазы * *DNAse protection* – метод выявления участков ДНК, взаимодействующих с белком (напр., с РНК-полимеразой в процессе транскрипции) путем разрушения ДНКазой всех не защищенных таким контактом последовательностей ДНК.

Защита от РНКазы * ахова ад РНКазы * *RNAse protection* – метод выделения и количественного анализа участков РНК, защищенных от действия РНКазы присоединением к ним комплементарными РНК-зондами или белками (напр., в комплексе тРНК и аминоксил-иРНК-синтетазы). Метод аналогичен методу защиты от ДНКазы.

Звездчатая метафаза * зорчатая метафаза * *star metaphase* – метафазная пластинка, на которой все хромосомные плечи ориентированы от центра, а центромера

(см.) – к центру. З. м. образуется под действием повреждающих веретено агентов (колхицин и др.) и может рассматриваться как метафазная хромосомная аберрация (аберрация митотического аппарата).

Зеатин * зеатын * zeatin – см. *Цитокинины*.

Зеины * зеины * zeins – 1. Группа спирторастворимых белков, которые в зерне кукурузы функционируют как запасающие белки. Белки кодируются мультигенным семейством и синтезируются в развивающемся эндосперме. Их количество в зрелых семенах составляет более 50% общего белка эндосперма. Гены З. образуют мультигенное семейство. 2. Растительный белок из группы проламинов, накапливающийся в семенах кукурузы. Отличается тем, что совершенно не содержит остатков глицина и лизина.

Зеленые флуоресцентные белки * зялёныя флуарэсцэнтныя бялкі * green fluorescent protein or GFP – белок, выделенный из медузы *Aequorea victoria*, который флуоресцирует в зеленом диапазоне при освещении его синим светом. В н. вр. ген белка широко используется в качестве светящейся метки в клеточной и молекулярной биологии для изучения экспрессии клеточных белков. Разработаны модификации белка для применения в биосенсорах. Созданы цельные светящиеся животные (напр., свиньи), у которых *GFP* внесен в геном и передается по наследству. Созданы также *GFP*-содержащие вирусные векторы, позволяющие локально вводить желаемый ген в организм животного и проследить экспрессируемый белок. В 2008 г. Осаму Симомура, Мартин Чалфи и Роджер Тесьен получили Нобелевскую премию по химии «за открытие и разработку зеленого флуоресцентного белка *GFP*». Белок состоит из 238 аминокислот с молекулярной массой 26,9 кДа. Белок представляет собой типичную бета-складчатую структуру, формирующую «бочонок» или «цилиндр» из 11 повторов первичной последовательности, внутри которого находится флуорофор. Оболочка цилиндра защищает флуорофор от тушения его флуоресценции ком-

понентами микроокружения. Кроме того, внутренняя структура молекулы вызывает специфические реакции циклизации трипептида *Ser65–Tyr66–Gly67*, что приводит к образованию флуорофора. Этот процесс называется созреванием и включает несколько этапов, каждый из которых формирует промежуточный или конечный продукты с различными спектральными свойствами.

Зеркальная дупликация * люстральная дупликация * mirror duplication – хромосомная перестройка, при которой одна из копий дуплицированного сегмента имеет ревертированную ориентацию и расположена тандемно (встык) с др. копией, напр., ...*ABCDEEDCBA*... З. д. хромосомы 21 человека являются редкими вариантами синдрома Дауна.

Зигонема * зиганема * zygonema – то же, что *Зиготена* (см. также *Мейоз*).

Зигосома * зигасома * zygosome – гипотетическая «скрепка» из молекул белка, попарно соединяющая конъюгирующие гомологичные хромосомы в зиготене (см. *Мейоз*).

Зигоспора * зигаспора * zygospor – 1. Продукт слияния копулирующих клеток одного пола у грибов. 2. Покоящаяся зигота (см.) некоторых грибов и водорослей, окруженная плотной оболочкой.

Зигота * зигота * zygote – оплодотворенное яйцо – диплоидная клетка, образующаяся у животных и растений в результате слияния мужских и женских половых клеток, гамет; начальная стадия развития зародыша (см.). При слиянии двух гаплоидных гамет в З. происходит восстановление двойного набора хромосом, присущего данному виду. Термин введен У. Бэтсоном в 1902 г.

Зиготена, зигонема, синаптема, стадия сливающихся нитей * зигатэна, зиганема, синаптэма; стадыя нітак, якія зліваюцца * zygotene or zygonema or synaptene – вторая, следующая за лептотеной стадия профазы I мейоза (см. *Мейоз*). Характеризуется сближением и началом конъюгации (см. *Конъюгация хромосом*), или синапсиса (см.), гомологичных хромосом. Характер

сил, движущих гомологичные хромосомы навстречу друг другу в массе др., случайно распределенных в ядре хромосом, до сих пор остается неясным. Конъюгация чаще всего начинается вблизи центромеры (см.) или с конца хромосомы, реже – в др. местах, но во всех случаях конъюгируют строго гомологичные локусы, в конечном счете – гомологичные хромомеры. В зиготенном ядре образуется гаплоидное число пар конъюгирующих гомологичных хромосом, или бивалентов (см.). Вследствие проходящей спирализации хромосомы постепенно утолщаются, и 3. переходит в пахитену.

Зиготенная ДНК * зигатэнная ДНК * *zygotene DNA or Z-DNA* – небольшие участки ДНК (напр., у мыши всего 0,3% генома), реплицирующиеся в профазе I мейоза (в зиготене), но не на предмейотической S-стадии. Обычно 3. ДНК богата парами Г–Ц и рассеяна по геному. Впервые наличие 3. ДНК было установлено И. Хотта и Г. Стерном в 1966 г. у лилии *Lilium sp.*

Зиготная индукция * зиготная індукція * *zygotic induction* – индукция вегетативной репликации или размножения профага в нелизогенных *F*-клетках после переноса при конъюгации (см.) наследственного материала, включающего профаг, от *F*⁺- к *F*⁻-клеткам. 3. и. впервые описана Ф. Жакобом и Э. Вольманом в 1954 г.

Зиготная леталь * зиготная ляталь * *zygotic lethal* – летальная мутация у *Drosophila*, эффект которой проявляется у эмбриона, личинки или взрослой особи, но не отражается на жизнеспособности несущей ее гаметы. Согласно фазовоспецифичности проявления 3. л. разделяют на эмбриональные, постэмбриональные и ювенильные.

Зиготные мутации сегментации * зиготныя мутації сегментації * *zygotic segmentation mutations or z.s. mutants* – мутации у *Drosophila melanogaster*, которые экспрессируются у зигот и контролируют определенные участки развивающегося эмбриона (см.). Мутации подразделяются на 3 класса, различающиеся дефектами в кутикуле. Гэп-гены (см. *Гэн*) активны в смежных доменах вдоль антероспориор-

ной оси эмбриона и регулируют сегментацию внутри каждого домена. Пара *rule*-генов экспрессируется в полосах вдоль бластодермы с периодичностью, соответствующей каждому отдельному сегменту. Гены сегментов полярности регулируют пространственное расположение каждого сегмента.

Зиготный мейоз * зиготны меёз * *zygotic meiosis* – мейоз у грибов, происходящий в только что сформировавшейся зиготе после зигогамии – полового процесса у некоторых грибов и водорослей, при котором сливаются недифференцированные по полу талломы особых клеток и образуется зигота.

Зиготный отбор * зиготны адбор * *zygotic selection* – форма посткопулятивного изолирующего механизма (см. *Изоляцши механизмы*), когда образовавшаяся после оплодотворения зигота не способна претерпеть нормальный митоз (первое деление дробления), как правило, вследствие несовместимости геномов слившихся пронуклеусов.

Зимоген * зимаген * *zymogen* – ферментативно неактивный предшественник протеолитического фермента (инсулина и др.). Обычно 3. становится активным при посттрансляционной модификации (см.), напр., 3. пепсиноген превращается в пищеварительный фермент пепсин при расщеплении на соответствующие пептиды (см.).

Злокачественная гипертермия * злаякасная гіпертєрмія * *malignant hyperthermia* – наследственное заболевание человека, характеризующееся мышечной дистрофией, тахикардией и непроизвольными сокращениями мышц. Приводит к летальному исходу при анестезии. Наследуется по аутосомно-доминантному типу. Ген 3. г. локализован на длинном плече хромосомы 19 человека.

Значение *p* * значєнне *p* * *p value* – рассчитанная в ходе статистического теста вероятность ошибочного отклонения нулевой гипотезы (см.). Для принятия решения о том, необходимо ли отклонить нулевую гипотезу по результатам статистического теста, 3. *p* сравнивают с принятым ис-

следователем критическим (пороговым) уровнем значимости (α -ошибкой). Если Z_p меньше уровня значимости, то нулевая гипотеза отклоняется и принимается альтернативная гипотеза. В обратном случае нулевая гипотеза не отклоняется.

Значимость статистического теста * значнасьть статыстычнага тэсту * strength of test – вероятность того, что статистический тест при заданных объемах групп выявит имеющееся различие между этими группами как статистически значимое.

Зональная центрифуга * зональная центрифуга * zonal centrifuge – препаративная проточная центрифуга, разделение в которой ведется в растворах с градиентом вязкости.

Зональный электрофорез * зональный электрофорез * zonal electrophoresis or zone e. – метод, который позволяет разделить макромолекулы (см.), т. е. каждая из них характеризуется собственной электрофоретической подвижностью (см. *Электрофорез*).

Зонд * зонд * probe – определенная (известная) радиоактивно- и нерадиоактивно меченая последовательность нуклеиновой кислоты, используемая в молекулярном клонировании для идентификации специфических молекул ДНК, имеющих комплементарные последовательности. Для этого используется радиоавтография (см.) или к.-л. др. система детекции (обнаружения) нерадиоактивно меченого Z . Этот термин используется и для белков.

Зонды ДНК * зонды ДНК * DNA probes – короткие отрезки меченой (изотопами) ДНК, гомологичные определенным участкам гена, в которых данный зонд гибридизируется.

Зооспора * зааспора * zoospore – подвижная клетка, спора водорослей и некоторых грибов, служащая для бесполого размножения и передвигающаяся в воде с помощью жгутиков.

Зооспорангий * зааспорангий * zoosporangium – одноклеточное образование в теле зеленых водорослей, внутри которого образуются зооспоры (см.).

И

i – символ гена регуляторного (см.) лактозного оперона у *Escherichia coli*.

I_1, I_2, I_3 и т. д. * I_1, I_2, I_3 и т. д. * I_1, I_2, I_3 etc. – символы первого, второго, третьего и т. д. поколений инбридинга (см.), или близкородственного скрещивания.

I^A, I^B, I^O – символы аллельных генов, ответственных за проявление групп крови ABO-системы (см. *Группа крови*).

I-линия, инбредная л. * I-лінія, інбредная л. * I-line or inbred l. or i. strain – линия (см.), возникающая вследствие повторного скрещивания потомков с родителями или братьев с сестрами, т. е. инбридинга, благодаря чему она становится в значительной степени гомозиготной (см. *Гомозиготность*), исключая различия по полу.

i -показатель * i -показчик * i -value – общая концентрация участков (концов) ДНК, вступающих в процесс лигирования. При

соотношении j - и i -п. менее 1 образуются линейные олигомеры, при $j/i \geq 2$ – кольцевые молекулы ДНК, при $1 \leq i \leq 2$ образуются линейные структуры, постепенно образующие кольцо (закольцовывающиеся).

i -эффект * i -эффект * i -effect – явление различной продуктивности в реципрокных скрещиваниях *Dr. melanogaster* I - и R -линий. В кроссах R (самка) $\times$ I (самец) происходит снижение плодовитости в результате гибели зигот. Предполагается, что активность I - фактора, приводящая к I - э., связана с проявлением эффекта положения.

I -cell болезнь * I -cell хвароба * I -cell disease or inclusion-cell d. or mucolipidosis II – см. *Мукополипидоз II*.

IF – фактор инициации (англ. аббр.).

$IFNs$ – интерфероны фактор инициации (англ. аббр.).

IgA – иммуноглобулин A человека, англ. аббревиатура. Белок найден у человека

в слизи, секреторных жидкостях и на поверхности клеточных мембран в виде мономеров (160 кДа) и димеров (320 кДа). См. *Иммуноглобулины*.

IgC – иммуноглобулин C человека, фактор инициации (англ. аббрев.). Мономер (150 кДа), вовлеченный во вторичные иммунные реакции. Это единственный белок, который проходит сквозь плаценту.

IgD – иммуноглобулин D человека, фактор инициации (англ. аббрев.). Мономерный белок (185 кДа), найденный на поверхности лимфоцитов. См. *Иммуноглобулины*.

IgE – иммуноглобулин E человека, фактор инициации (англ. аббрев.). Мономерный белок (200 кДа), который вовлечен в формирование аллергических реакций. Он формирует комплекс с антигеном, а затем связывается с поверхностью клеток, инициирующих выделение гистамина. См. *Иммуноглобулины*.

IgM – иммуноглобулин M человека, фактор инициации (англ. аббрев.). Пентамер (900 кДа) вовлеченный в первичный иммунный ответ. См. *Иммуноглобулины*.

In – символ для обозначения инверсий (см.). Для более точной характеристики рядом с символом указывают локусы инвертированного участка и номер хромосомы, напр., *In(1)dl-49* означает дельта-49 инверсия в X-хромосоме (хромосома I).

Indy ген * Indy ген * Indy gene – ген, выявленный у *Drosophila*, который имеет огромное значение для продолжительности жизни особи. Символ гена является акронимом от английской фразы «I'm not dead yet» («я еще не умер»). Ген кодирует белок, локализованный в плазме мембран клеток жировых тел, который транспортирует (переносит) молекулы, образованные в процессе цикла лимонной кислоты. Особи с двумя нормальными аллелями в среднем живут 37 дней, а мутантные гетерозиготы живут около 70 дней. У монозигот по гену *Indy* продолжительность жизни увеличена на 15% по сравнению с особями дикого типа.

In silico биология * in silico биология * in silico biology – см. *Биология количественная*.

In situ-гибридизация, цитологическая г. * in situ-гибридизация, цыталагічная г. * in situ hybridization or cytological h. – метод идентификации специфических последовательностей ДНК в интактных хромосомах путем гибридизации с радиоактивно меченным комплементарным зондом. В качестве зонда (см.) часто используются синтетические олигонуклеотиды (см.). Для этого биологический материал раздавливается на предметном стекле для микроскопирования, ДНК денатурируется (см. *Денатурация*) и затем гибридизируется с меченым по тритию зондом. На препарат накладывается фотографическая эмульсия и на радиоавтографах устанавливается место гибридизации. Гибридизация может также осуществляться с нерадиоактивной меткой (напр., биотинилирование нуклеиновых кислот, см.). *In situ-г.* широко используется для точной локализации клонированных генов на поличенных хромосомах (напр., у дрозофилы), а также для локализации транскриптов (см.) специфических генов в клетках и тканях. Данный метод разработан в 1969 г. на материале ооцитов шпорцевой лягушки независимо друг от друга двумя группами исследователей – Г. Джона с сотр. и Дж. Галла и М. Пэрдью.

Int – продукт фагового гена *int*, вовлеченный в процесс интеграции ДНК фага в хозяина во время перехода фага из литической стадии в лизогенную.

Int-2 – ген, который был первым идентифицирован как ген, трансформирующий в онкоген после интеграции вируса опухоли молочной железы в ДНК мыши. Продукт этого гена является фактором роста – белок *FGF3*, состоящий из 239 аминокислотных остатков (26,89 кДа).

In vitro – лат., биологические процессы, смоделированные при их экспериментальном изучении в условиях изоляции от всего (целого) организма, т. е. «в пробирке», напр., культура ткани, энзим-субстрат реакции (см. *In vitro транскрипция. In vitro трансляция*).

In vitro-маркер * in vitro-маркёр * in vitro marker – мутация, индуцированная в культуре клеток ткани (см. *Культура ткани*),

что позволяет произвести соответствующую идентификацию фенотипа. У человека *in vitro*-м. может включать гены, определяющие устойчивость к различным вирусам, аминоптерину, аналогам пурина и др.

***In vitro* мутагенез * *in vitro* мутагенез * *in vitro* mutagenesis** – эксперименты, в которых сегменты геномной ДНК обрабатывают реагентами, вызывающими химические изменения в определенных местах ее молекулы.

***In vitro* оплодотворение * *in vitro* апладнение * *in vitro* fertilization** – искусственное оплодотворение вне организма самки. У человека его осуществляют в тех случаях, когда фаллопиевы трубы женщины заблокированы. Образующийся эмбрион затем может быть внедрен в матку, где он продолжит свое развитие.

***In vitro* синтез белка * *in vitro* синтез бялку * *in vitro* protein synthesis or cell-free p. s.** – соединение аминокислот в полипептидные цепочки в бесклеточной системе.

***In vitro* транскрипция * *in vitro* транскрипция * *in vitro* transcription or cell-free t.** – 1. Метод транскрипции (см.) клонированных генов *in vitro*, для чего используется специально приготовленный клеточный экстракт (напр., из клеток *HeLa* или эмбрионов дрозофилы) и специфический вектор транскрипции (экспрессионный вектор, см.). Такой вектор должен содержать промотор для РНК-полимеразы (см.) и полилинкер (см.). Любая чужеродная ДНК, инсерцированная (вставленная) в полилинкер, будет транскрибироваться под контролем промотора. Нарботанный транскрипт может быть использован как зонд при Саузерн- или нозерн-блоттинге и при гибридизации *in situ* (см. *In situ* гибридизация). РНК, транскрибированная *in vitro*, может также использоваться в системе трансляции *in vitro* (см. *In vitro* трансляция). 2. Искусственная транскрипция в бесклеточной системе с использованием очищенной молекулы ДНК в качестве матрицы. Метод *I. v. t.* используется для изучения механизмов транскрипции у про- и эукариот.

***In vitro* трансляция * *in vitro* трансляция * *in vitro* translation or cell-free t.** –

метод трансляции изолированной и очищенной иРНК в соответствующий белок *in vitro* (синтез белка в пробирке). Для этого иРНК смешивается с клеточным экстрактом из *E. coli* (для прокариотной иРНК) или с лизатом (см.) ретикулоцитов кролика, зародышей пшеницы (для эукариотной иРНК). Такой экстракт практически лишен эндогенной РНК, но в нем есть рибосомные субъединицы (см. *Рибосома*), все тРНК, аминоацил-тРНК-синтетазы, белки инициации, транслокации, элонгации, трансляционные факторы, аминокислоты, источники энергии (АТФ, ГТФ и др.). Если в экстракт добавлять радиоактивно меченные аминокислоты, то образующиеся полипептиды будут радиоактивными и легко обнаруживаемыми при электрофорезе (см.) в полиакриламидном геле и при флюорографии. К настоящему времени системы *I. v. t.* созданы для прокариот (*E. coli*, *Bacillus stearothermophilus*) и эукариот (ретикулоциты кролика и др.), а также сформированы сопряженные системы транскрипции и *I. v. t.*, в которых синтезированная мРНК транслируется рибосомами, находящимися в той же бесклеточной системе.

***In vitro* упаковывание * *in vitro* упаковка * *in vitro* packaging** – искусственное упаковывание (инкапсидация) фага лямбда или космидной ДНК (см. *Космида*) вместе с любой лигированной чужеродной ДНК в головку фаговой частицы. Метод используется при конструировании библиотек.

In vivo – лат., означает «внутри живого организма» и характеризует конкретный биологический процесс или форму биоанализа в целом живом организме.

***In vivo* культивирование имагинальных дисков * *in vivo* культивирование имагинальных диска * *in vivo* culturing of imaginal discs** – метод, разработанный Э. Хадорном в 1963 г. на дрозофиле, при котором имагинальный диск (см.) выделяется (извлекается) из зрелой личинки, разрезается на две половинки и одна его половинка имплантируется в молодую личинку. В этой личинке происходит регенеративный рост, и из личинки-хозяина, достигшей зрелости, имплантат снова из-

влекается, расщепляется и одна из его половинок трансплантируется (см. *Трансплантация*) в новую личинку-хозяина. При многочисленном повторении данной процедуры клетки поддерживаются в течение аномально длительного для данного имажинального диска периода деления и роста во внутриличиночной среде. При вступлении, в конце концов, регенерируемого диска в метаморфоз (см.) он проявляет аномально высокую вероятность аллодифференцировки, т. е. образования структур, характерных для разных дисков, напр., из регенерированного генитального диска может образовываться антенна. Э. Хадорн назвал такого типа дифференциацию (см.) аллотипической, т. к. аллотипические органы появляются из потомства клеток, которые ранее детерминировали образование структур гениталий, на основании чего можно сделать заключение об изменении направления детерминации (см.), называемой трансдетерминацией.

In vivo-маркер * in vivo-маркёр * in vivo marker – спонтанно мутировавший ген у млекопитающих, который позволяет определять клетки, несущие эту мутацию, при культивировании тканей *in vitro* (см.), напр., мутации генов, обуславливающих недостаточность галактоземии и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы у человека.

IS-элементы * IS-элементы * IS-elements – см. *Инсерционные последовательности*.

IS-подобные элементы, IS-п. модули * IS-падобныя элементы, IS-п. модулі * IS-like elements or IS-modules – сходные с IS-элементами последовательности, входящие в состав длинных концевых повторов (плеч) сложных элементов.

IS5-элементы * IS5-элементы * IS5-elements – у бактерий мобильный генетический элемент (см.) с уникальной сверхкомпактной упаковкой перекрывающихся генов (см.) – в одной из цепей дуплекса ДНК локализованы два перекрывающихся гена, а комплементарный им участок во второй цепи образует третий ген.

Island – крупный участок ДНК, который присутствует в хромосомах особи, но от-

сутствует в таких же хромосомах его близких родственников.

ISOGG – англ. акроним Международного общества генетической генеалогии (The International Society of Genetic Genealogy), созданного в 2005 г. для проведения исследований в этой области и включения их результатов в программы обучения студентов.

ИГЛА среда * ИГЛА асяроддзе * spine medium or Eagle m. – питательная среда, разработанная Г. Иглом (H. Eagle), которая включает в себя изотонический буферный (pH7,4) раствор органических солей, глюкозы, витаминов, коэнзимов, аминокислот, и содержащий антибиотики для предотвращения роста бактерий.

Игрек-хромосома, Y-х. * ігрэк-храмасома, Y-х. * Y chromosome – непарная половая хромосома (см. *Хромосомы половые*) в клетках особей гетерогаметного пола при определении пола по типу XY (см. *Пола определение*), которая часто почти или полностью гетерохроматинизирована и генетически инертна, однако у некоторых двукрылых насекомых (напр., у особей вида *Drosophila hydei*) можно наблюдать генетическую активность Y-х., т. к. она образует петли (петли Y-хромосомы, см.), которые делают ее сходной с хромосомой типа ламповых щеток (см.) у амфибий.

Идеальная популяция * ідэальная папуляцыя * ideal population – см. *Популяция идеальная*.

Идентифицирующая последовательность * ідэнтыфікуючая паслядоўнасць * identifier sequence or ID s. – последовательность длиной 82 п. о. в интронах (см.) генов, экспрессирующихся в клетках мозга млекопитающих. В качестве И. п. служит один или более сайтов инициации для РНК-полимеразы III и 3'-поли(А)тракта. Участвует в регуляции экспрессии данных генов.

Идентичные близнецы * ідэнтычныя блізняты * identical twins – монозиготные близнецы (см. *Однояйцовые близнецы*).

Идентичные по происхождению гены * ідэнтычныя па паходжанні гены * identical origin genes – два гена, происходящие от

общего предка и имеющие сходные нуклеотидные последовательности.

Идентичные по структуре гены * **ідентичні за структури гени** * **identic structure genes** – два гена, происходящие от общего предка и имеющие сходные нуклеотидные последовательности, независимо от того, происходят они от общего предка или нет.

Идиоадаптация, алломорфоз * **ідіяадаптація, аламорфоз** * **idioadaptation or allomorphosis** – совершенствование организмов путем частных изменений в строении и функциях органов, приспособление к особым условиям существования без повышения уровня его организации в целом (в противоположность арогенезу), напр., приспособление комаров к паразитизму, растений – к распространению семян. Обычно И. ведет к расширению ареала группы организмов, разделению ее на большее число родственных систематических единиц. Понятие И. было введено А. Н. Северцовым в 1925 г. (ср. *Кадаморфоз*).

Идиобласт * **ідіябласт** * **idioblast** – одиночная клетка, включенная в к.-л. ткань и отличающаяся от остальных клеток этой ткани размером, формой, функциями и др. признаками.

Идиогамия * **ідіягамія** * **idiogamy** – то же, что и самоопыление, но И. включает в себя гомоклиное опыление, приводящее к аугамии (опылению рыльца пестика пыльцой своего же цветка), а также гейтоногамии как разновидность гетероклиного опыления, когда рыльце опыляется пыльцой др. цветка того же растения.

Идиогенетика * **ідіягенетика** * **idiogenetics** – раздел генетики, изучающий природу идиоплазмы (см.), ее локализацию, идентичную репродукцию элементов, включая генетический анализ организмов методом скрещивания (фитогенетика, филогенетика).

Идиограмма * **ідіяграма** * **idiogram** – графическое изображение кариотипа (см.) или отдельных хромосом со всеми структурными характеристиками, такими как положение центромеры (см.), спутников (см.), хромомер (см.) и гетерохроматина

(см.), абсолютная длина плеч. Син. *Карпограмма* (см.).

Идиоморфизм * **ідіяморфізм** * **idiomorphism** – полиморфизм или любой другой тип изменчивости последовательностей нуклеотидов в ДНК, частота которой составляет меньше 1%.

Идиоплазма * **ідіяплазма** * **idioplasm** – гипотетическая материальная субстанция клетки, определяющая ее наследственные свойства; активный, формообразующий элемент клетки. Концепция И. была выдвинута К. Негели в 1884 г. и предполагала наличие специфических упорядоченно расположенных надмолекулярных структур. А. Вейсман (1892) определял И. как зародышевую плазму (см.). И. – активный, формообразующий элемент клетки, носитель наследственных задатков; сумма всех идентично репродуцирующихся элементов клетки, выполняющих генетическую функцию. Состоит из генома и плазмона, которые у растительных организмов подразделяются на цитоплазмон и пластом.

Идиосоматическая изменчивость * **ідіясаматична змінливість** * **idiosomatic variability** – изменчивость, обусловленная различными генетическими факторами (генами), но одинаково (или в незначительной мере сходно) проявляющаяся у различных организмов. Межвидовая И. и. лежит в основе закона гомологических рядов, сформулированного Н. И. Вавиловым. Термин «И. и.» был предложен С. и О. Фогтами в 1926 г.

Идиотип * **ідіятип** * **idiotype** – 1. Совокупность наследственных факторов особи и ее специфическая структура. Состоит из генома, плазмона, а у зеленых растений еще и пластома. Один и тот же И. при разных условиях может обуславливать формирование разных фенотипов. 2. Набор антигенных детерминант (идиотипов) варибельного домена антител, образуемых одним клоном В-лимфоцитов, или молекулы рецептора Т-лимфоцитов.

Иерархическая популяция * **ієрархічна папуляція** * **hierarchical population** – популяция, в пределах которой существует система поведенческих или иных связей,

обуславлюющих обычно стабильное (или неустойчивое) существование обособленных группировок, находящихся в отношениях подчинения одних другим или соподчинения.

Избыток цистронов, избыточные ц. * лішак цыстронаў, залішнія ц. * redundant cistrons – цистроны, часто повторяющиеся в хромосоме, напр., цистроны ядрышкового организатора, кодирующие молекулы рибосомной РНК.

Избирательное оплодотворение * выбіральнае апладненне * selective fertilization – см. *Оплодотворение селективное*.

Избыточная ДНК * залішняя ДНК * selfing DNA or junk DNA – 1. Часть генома, лишённая активных генов, псевдогенов и т. д. 2. Сателлитная, спейсерная ДНК и некоторые др. типы высокоповторяющихся последовательностей нуклеотидов. И. ДНК обуславливает значительное варьирование размеров геномов у организмов из разных таксономических групп, при этом единой концепции эволюционной роли и возникновения И. ДНК пока не обнаружено.

Изгибание ДНК * выгінанне ДНК * DNA bend – процесс, сопровождающий формирование ДНК-белковых комплексов (напр., при инициации транскрипции эукариотических генов).

Излечение * вылечивание * curing – элиминация плазмид из клетки. Может быть достигнута действием агентов, нарушающих репликацию ДНК, напр., бромистого этидия.

Излучение ионизирующее * выпраменьванне іанізуючае * ionizing radiation – электромагнитное (рентгеновские и гамма-лучи) и корпускулярное (альфа- и бета-частицы, поток протонов и нейтронов) излучение, способное образовывать ионы. И. и. вредно для организмов в дозах, превышающих естественный радиационный фон.

Изменение доминирования * змяненне дамінавання * change of dominance – см. *Доминирование обратное*.

Изменение окраски цветов у декоративных растений * змяненне афарбоўкі кветак у дэкаратыўных раслін * flower coloration change of decorative plants or

f. c. variation of d. p. – создание растений с измененной пигментной окраской цветов. Имеет большое значение для рынка производителей и продавцов декоративных культур. Получен ряд трансформантов петунии с измененной пигментацией цветков от пурпурного до кирпично-красного за счет введения генов дегидрофлавонол-4-редуктазы из кукурузы или герберы. За счет снижения уровня активности фермента хальконсинтазы (первого фермента цепи синтеза флавоноидов) с использованием техники введения антисмысловой ДНК и открытого в результате этих экспериментов смыслового подавления активности генов, названного косупрессией, получен ряд растений петунии, герберы, хризантемы и розы с измененной пигментацией цветков. Несколько компаний, специализирующихся в получении трансгенных цветков растений, такие как «Florigene Proprietary» (Австралия), «DNA Plant Technology Corp.» (США), проводят исследования с целью создания гвоздик, хризантем и роз с голубой окраской цветков. У этих растений отсутствует пигмент дельфинидин, определяющий такую окраску у др. растительных видов. Предполагают, что это связано с отсутствием гена, кодирующего фермент флавоноид 3¹,5¹-гидроксилазу. Проводятся работы по клонированию этого гена из растительных источников. Кроме того, уже изолирован ряд генов, которые могут играть роль в процессе образования голубого пигмента. Аналогичная стратегия применяется и для создания плодов с определенной окраской.

Изменчивости дрейф * зменлівасці дрэйф * variation drift – вариации изменчивости, проявляющиеся в результате скрещивания.

Изменчивость * зменлівасць * variability or variation – 1. Существование организмов в различных формах и вариантах, которые не могут быть описаны такими различиями, как возраст, пол, роль в жизненном цикле, одномоментное разнообразие генотипов и фенотипов (всех признаков и свойств) у отдельных особей и в группах любой степени родства (обычно внутри по-

пуляции и вида). 2. Способность организмов реагировать на воздействия факторов среды морфофизиологическими изменениями. 3. Характеристика степени изменения организмов к.-л. систематической группы в ходе эволюции. По этому показателю различают множество форм И., важнейшие из которых: наследственная (генотипическая) – обусловлена возникновением мутаций и их комбинациями при скрещивании; ненаследственная (модификационная, паратипическая) – вызывается внешними условиями и жестко не закрепляется в генотипе; онтогенетическая – перемены в индивидуальном развитии организма (морфогенезе, см.) или при дифференциации (см.) клеток; географическая – формирование особенностей у организмов одного вида под влиянием пространственно-географических факторов (формы, расы, подвиды и т. п.); индивидуальная, коррелятивная – наследственная и ненаследственная И. отдельных особей; групповая – те же группы изменений, происходящие сразу у многих особей, живущих в сходной среде; качественная – коренное изменение каких-то свойств и структур; количественная – изменение лишь величины, или выраженности, к.-л. показателя; направленная и ненаправленная – фактически все явления И. направлены факторами внешней среды и ограничены ранее сложившимися внутренними структурами и процессами, но принято считать, что норма реакции (см.) организма, передаваемая по наследству, на действие к.-л. фактора может быть естественно усилена какими-то внешними направляющими воздействиями (напр., такое усиление достигается специальными приемами при искусственном отборе); клинальная – постепенное количественное варьирование признака или комплекса признаков в определенной географической последовательности; дискретная – скачкообразное варьирование признаков, чаще всего при резких изменениях среды или географической изоляции; определенная и неопределенная – обусловлены вероятностью возникновения мутаций: нельзя точно указать время мутирования, но можно

определить его вероятность и направление в рассматриваемых условиях среды. Т. обр., И. – это всеобщее свойство организмов, один из ведущих факторов эволюции, который обеспечивает приспособляемость организмов и лежит в основе естественного отбора (см. *Отбор естественный*), а также селекции (см.).

Изменчивость биохимических маркеров * *змєнливасць біохімічних маркерів* * **variation of biochemical markers** – изменчивость, связанная с биохимической функцией маркеров. С точки зрения функции ферменты можно грубо поделить на группы – энергообеспечивающие, работающие на эндогенных субстратах, гидролитические и др., неспецифические ферменты, субстратами которых являются экзогенные по отношению к клетке соединения.

Изменчивость внутрисортная * *змєнливасць унутрисартова* * **intravarietal variation** – те или иные отклонения от среднего для сорта выражения количественных и качественных признаков. И. в. может быть ненаследственной, возникающей под влиянием различий в условиях произрастания и касающейся в основном количественных признаков, и наследственной, основанной на естественной гибридизации с последующим расщеплением и спонтанных мутациях. Наследственная И. в. обнаруживается при репродукции сорта.

Изменчивость генотипическая * *змєнливасць генотипічна* * **genotype variation** – см. *Генотипическая изменчивость*.

Изменчивость качественная, и. альтернативная * *змєнливасць якасна*, **з. альтернативная** * *квалітативна* * **qualitative discontinuous or alternative variability/variation** – различия между организмами по качественным признакам (см. *Признак*). Наследственная И. к. обусловлена индивидуальным или комбинированным действием одной или нескольких пар аллелей, расщепление по которым происходит в строгом соответствии с законами Менделя (см.).

Изменчивость количественная, и. непрерывная, полигенная и. бесперывная * *змєнливасць кількісна*, **з. бесперывная, палігенная** * *квалітативна* * **quantitative variability (variation)**

or continuous v. (v.) or polygenic v. (v.) – изменчивость количественных, полигенно контролируемых (пластических) признаков (см. *Полигены*). При И. к. выборка особей из популяции представляет собой непрерывный ряд количественного выражения данного признака. Группирование особей по классам субъективно и зависит от точности измерений. При скрещивании форм с крайними выражениями данного количественного признака в F_1 наблюдается промежуточное наследование, доминирование одного из родителей или гетерозис. Для F_2 характерно менделевское расщепление, а вариационный ряд с более или менее плавной градацией в величинах выражения признака у родительских форм (плавность градации пропорциональна числу генов, контролирующих данный признак). В F_2 отдельные особи могут быть положительно- или отрицательно-трансгрессивными (см. *Трансгрессия*). И. к. в очень большой степени зависит от условий внешней среды.

Изменчивость комбинационная * *зменлівасць камбінацыйная* * *combinative variability/variation* – наследственная изменчивость, возникающая в результате новых сочетаний (комбинаций), рекомбинаций при кроссинговере (см.) и взаимодействии генов при скрещиваниях. И. к., или гибридная, до н. вр. служит основным источником получения новых форм при селекции растений и животных.

Изменчивость модификационная * *зменлівасць мадыфікацыйная* * *modificative variability/variation* – ненаследственная изменчивость, при которой под влиянием факторов внешней среды в той или иной степени изменяется, т. е. модифицируется, фенотип особей, а генотип остается неизменным (см. *Модификации*). Морфофизиологические изменения фенотипа организмов в ответ на изменение среды. Такие изменения обратимы и сохраняются до тех пор, пока организм не окажется в прежних условиях обитания, после чего особь возвращается к исходной форме без изменения генотипа. Размах И. м. определяется нормой реакции генотипа (см. *Генотипа норма реакции*).

Изменчивость мутационная * *зменлівасць мутацыйная* * *mutative variability/variation* – наследственная изменчивость, обусловленная структурными изменениями генов и хромосом, а следовательно, и возникновением новых наследственных свойств и признаков организмов (см. *Мутация. Мутагенез*).

Изменчивость непрерывная * *зменлівасць бесперапынная* * *continuous variation* – см. *Признаки количественные*.

Изменчивость онтогенетическая * *зменлівасць онтагенетычная* * *ontogenetic variation* – способность к реализации закономерных изменений в ходе индивидуального развития организма в его соответствующих морфологических структурах либо к реализации свойств клеток при их дифференцировке.

Изменчивость определенная * *зменлівасць вызначаная* * *definite variation* – модификационная, ненаследственная изменчивость организмов под прямым воздействием условий внешней среды. При этом особи, подвергшиеся воздействию измененной среды, изменяются в одном определенном (адекватном изменившемуся условию) направлении.

Изменчивость остаточная * *зменлівасць рэшткавая* * *residual variability/variation* – остаточная генотипическая изменчивость, сохраняющаяся в линиях чистых (см.) при совершенно одинаковых условиях среды для всех особей данной линии.

Изменчивость по количеству tandemных повторов * *зменлівасць па колькасці тандэмных паўтораў* * *variable number of tandem repeats or VNTR* – изменяющееся количество tandemных повторов; метод оценки полиморфизма анонимных последовательностей ДНК по количеству копий в мини- или микросателлитном локусе tandemного повтора. Этот метод реализован в работах А. Джефриза (А. Jeffreys) и получил название фингерпринта (см. *Фингерпринтинг*), или «отпечатков пальцев». Tandemные повторы (см.) широко распространены в разных геномах и высокополиморфны. В результате высокой вари-

бельности этих участков ДНК ПДРФ-анализ (см. *Полиморфизм длины рестрикционных фрагментов*) с зондами к мини- и микросателлитным последовательностям позволяет получать мультилокусные спектры с высоким разрешением на популяционном уровне. Благодаря очень высокому уровню полиморфизма, этот подход в настоящее время является хорошим инструментом для анализа внутри- и межпопуляционной изменчивости и определения генетических расстояний между группами организмов. VNTR-аллельные варианты имеют кодоминантный характер наследования, однако эти маркеры оказываются в ряде случаев слишком многолокусными (а их локусы – многоаллельными), поэтому получаемые спектры очень сложны для анализа из-за большого количества аллелей каждого локуса. Для обработки полученных данных по классической генетической модели нужны специальные статистические приемы, что крайне усложняет задачу и делает точность анализа родства с использованием VNTR-технологии проблематичной. Можно пытаться выбрать отдельные локусы (один-два мультиаллельных локуса VNTR), но это удлиняет прескрининговый процесс. Нуклеотидные последовательности членов данного семейства повторов могут быть как идентичными, так и различаться по одной и более парам оснований. В последнем случае говорят о полиморфных последовательностях. В некоторых семействах такая дивергенция последовательностей весьма значительна. Применительно к более или менее сходным членам семейств используют термины «подсемейства» и «надсемейства». Степень дивергенции членов разных семейств можно определить с помощью 4 методов, расположенных в порядке увеличения точности оценки: 1) сравнение карт рестрикции; 2) определение способности членов разных семейств к гибридизации; 3) изменение температуры плавления гибридных дуплексов, которые образуют между собой члены семейств; 4) сравнение нуклеотидных последовательностей. В жестких условиях отжига (относительно высокая

температура – ок. 65 °C – и низкая ионная сила – примерно 0,45 моль NaCl) дуплексы обычно образуются только между сегментами ДНК, комплементарными не менее чем на 85%. При понижении температуры и увеличении ионной силы отжигаются сегменты с меньшей гомологией. Стабильность образующихся гетеродуплексов оценивается путем изменения их температуры плавления. Как правило, понижение температуры плавления на 1 °C соответствует 1% неспарившихся оснований. Если последовательности в дуплексе идентичны, то он называется гомологичным. Однако термин «гомологичный» часто используется к сходным, но не идентичным сегментам ДНК. Часто для указания степени идентичности последовательностей применяют качественный показатель (напр., высокая гомология означает высокую степень сходства). Количественная оценка гомологии применима в тех случаях, когда известны нуклеотидные последовательности. Напр., два сегмента ДНК гомологичны на 70% п. о. (имеют 70%-ное сходство) в том случае, если 70% п. о. (или нуклеотидных остатков) у них идентичны и колинеарны.

Изменчивость популяционная * изменчивость популяционная * *population variation* – качественные и количественные изменения в составе особей популяции того или иного вида. И. п. играет особую роль в анализе популяций, а не отдельных особей. Различают внутри- и межпопуляционную изменчивость. Под изменчивостью межпопуляционной (географической, странственной) понимают различия в признаках у популяций одного вида, обитающих в разных биотопах, напр., больничные и небольшие экотопы (*S. aureus*, серовары лептоспир, обитающие у разных видов и на разных территориях). Изменчивость внутривидовая выражается в гетерогенности признаков у особей, входящих в состав одной локальной популяции. Напр., естественные популяции микроорганизмов, как правило, всегда гетерогенны, т. е. состоят из смеси большего или меньшего числа вариантов, форм,

штаммов. Указанное явление особенно характерно для открытых популяций. Кроме обычных механизмов изменчивости (мутаций, рекомбинаций, модификаций), в И. п. имеет значение (часто решающее) иммиграция особей из других, обычно соседних, популяций. Для выявления истинного состава популяций, особенно присутствия низкочастотных вариантов, необходимо использовать достаточно большую выборку, а для микроорганизмов – специальные селективные среды. И. п. следует учитывать в диагностике, терапии и профилактике инфекционных заболеваний, в установлении источников и факторов передачи инфекции.

Изменчивость пороговая * зменлівасць парогавая * *threshold variation* – изменчивость по пороговым признакам, т. е. имеющим полигенную обусловленность, но фенотипически проявляющимся как качественные (альтернативные) признаки. И. п. (напр., восприимчивость к болезням) зависима от факторов внешней среды. До появления инфекции восприимчивые и устойчивые к ней животные остаются здоровыми. В период эпидемии появляются животные на разных стадиях болезни, даже без фенотипических проявлений. При развитии заболевания наступает момент, когда животное становится больным, т. е. болезнь проявляется фенотипически.

Изменчивость потенциальная, н. скрытая * зменлівасць патэнцыяльная, з. скрываная * *potential variability or cryptic v. or concealed v.* – изменчивость, которая имеется в популяции, но не различима фенотипически. Она проявляется только в результате соответствующих процессов расщепления. И. п. имеет большое значение, т. к. поставляет материал для создания новых гено- и фенотипов в процессе отбора (см.). При бесполом размножении реализация И. п. сильно ограничена, а некоторые цитогенетические механизмы модифицируют ее форму и распространение. В аутогамно размножающихся популяциях доля И. п. обычно незначительна. Основу скрытой изменчивости составляют: нереализованные мутации (см.) и комбинации; незави-

симое возникновение комплементарно действующих генов; гены, эффект которых снижается или тормозится эпистатически факторами (см. *Эпистаз*) или генами-модификаторами (см.); рецессивные гены (см.), частично или полностью замаскированные гетерозиготными комбинациями; ограниченная комбинационная способность (см.) в результате сцепления и образования системы полигенов; различные гены и системы генов с одинаковым фенотипическим проявлением при данных условиях среды и развития. Возможность фенотипического проявления и тем самым перехода И. п. в свободную реализуется в каждом отдельном случае с помощью соответствующих генетических механизмов.

Изменчивость прерывистая * зменлівасць перарывістая * *discontinuous variation* – см. *Изменчивость качественная. Признаки качественные.*

Изменчивость свободная, с. генетическая и. * зменлівасць незалежная, н. генетычная з. * *free variability/variation or f. genetic v./v.* – генотипическая изменчивость, проявляющаяся в фенотипах особей данной популяции в отличие от изменчивости потенциальной (см.).

Изменчивый * зменлівы * *variable* – по-разному проявляющийся, напр., признаки (одни и те же или сходные) у особей разных видов (см. *Вид*), одного и того же вида, а также у одной и той же особи в разные периоды ее жизни и т. д.

Изоакцепторные транспортные РНК, и. тРНК * ізаакцептарныя транспартныя РНК, і. тРНК * *isoacceptor transfer RNAs or i. tRNAs* – группы РНК, которые присоединяют к себе одни и те же аминокислоты (см.), но имеют разные антикодоны (см.). У высших организмов имеется от 2 до 4 И. тРНК для определенных аминокислот. Разные И. тРНК узнаются одной и той же аминоацил-тРНК-синтетазой. И. тРНК отсутствуют у метионина и триптофана, а наибольшее их число (по 6) распознают кодоны аденина, лейцина и серина. И. тРНК могут иметь одинаковые антикодоны, но различную первичную структуру.

Изоаллели * ізаалелі * *isoalleles or potency alleles* – 1. Аллели, обуславливающие

незначительные фенотипические отличия, в норме почти не различимые. Для их определения необходимо проводить специальные эксперименты, в которых они проявляются фенотипически благодаря комбинированию с др. генами (напр., определенные гетерозиготные комбинации, изменение набора генов-модификаторов и т. д.) и с условиями среды, т. е. используя тест-системы, усиливающие специфику их экспрессии (см. *Экспрессивность*). 2. Аллели, которые вначале кажутся идентичными, но могут оказаться разными при дальнейшем изучении, т. к. неодинаково реагируют на присутствие неаллельных генов, изменения внешних факторов и мутагенов.

Изо-анизосиндетический аллоплоид * **іза-анізасіндєтєчний алапloid** * **iso-anisodetic alloplloid** – аллополиплоид (см. *Аллополиплоидия*), в котором некоторые хромосомы, полученные от разных родителей, гомеологичны друг другу и могут частично конъюгировать (см. *Изосиндетический аллоплоид*).

Изогаметы * **ізагамєты** * **isogametes or homogametes** – гаметы, образуемые особями разного пола, но не различающиеся морфологически при наличии разных физиолого-биохимических свойств. Копулирующие (спаривающиеся) гаметы, морфологически не отличающиеся друг от друга.

Изогамия * **ізагамія** * **isogamy** – 1. Оплодотворение путем слияния внешне одинаковых зародышевых клеток (изогамет), которые обозначают как плюс- и минус-гаметы или плюс- и минус-пол. Эти гаметы всегда биполярны, т. е. ориентированы в мужском и женском направлении. И. свойственна многим одноклеточным и некоторым низшим грибам и отсутствует у многоклеточных организмов. 2. Передача мужскими и женскими гаметами одинаковых генетических комбинаций.

Изогенный * **ізагенный** * **isogenic** – термин, характеризующий: а) привой, генетически идентичный подвою; б) генетически идентичные (исключение – половые хромосомы и признаки) особи, произошедшие от одной и той же особи (И. линия; клон) или от особей одной инбредной линии (см. *Популяция изогенная*).

Изогеномный * **ізагеномный** * **isogenomic** – имеющий одинаковые (идентичные) геномы (ср. *Анизогеномный*), напр., И. особи.

Изозим * **ізазім** * **isozyme** – см. *Изоферменты*.

Изокапсидные вирусы * **ізакапсідня вірусы** * **isocapsid viruses** – вирусы, характеризующиеся геномом, сегменты которого входят в один общий капсид (см.), напр., вирус гриппа (см. *Сегментированный геном*).

Изокодонные мутации, «сэймсэнс»-м. * **ізакадонныя мутацыі, «сэймсэнс»-м.** * **isocoding mutations or samesense m.** – точковые мутации «с тем же смыслом», т. е. мутации, которые изменяют в кодоне (см.) последовательность нуклеотидов: происходит точковая замена одного из них (обычно третьего), но из-за вырожденности генетического кода (см. *Вырожденный код*) аминокислоты, определяемые данными кодонами, не меняются.

Изолейцин [иле] * **ізалейцын [іле]** * **isoleucin [ile]** – незаменимая аминокислота, входящая в состав практически всех природных белков, определяемая кодонами AUU, AUC, AUA: $H_2N-CH(COOH)-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$.

Изолиния самок, изогенная линия * **ізалінія самак, ізажаночая лінія** * **isofemale line** – лабораторная генетическая линия (обычно у дрозофилы и др. насекомых), которая получена от одной оплодотворенной самки, выловленной в природной популяции, не смешивавшаяся с потомками др. диких особей и особей из иных лабораторных линий.

Изолированные популяции * **ізаляваныя папуляцыі** * **isolated populations** – популяции, между которыми существует полная изоляция (впоследствии может нарушаться). Образование И. п. является одним из основных факторов видообразования.

Изолирующие мутации * **ізалюючыя мутацыі** * **isolating mutations** – см. *Гены изолирующие*.

Изологические клеточные линии * **ізалагічныя клетачныя лініі** * **isologous**

cell lines – линии клеток, взятых у идентичных (однойцовых) близнецов или у тесноинбредных животных (см. *Инбридинг*).

Изологический * ізологічний * isologous – полученный от генетически идентичных особей, напр. изологические клеточные линии (см.) (см. *Изогенный*).

Изолюкусы * ізолокусы * isoloci (ед. ч. **isolocus**) – локусы, образующиеся в результате дупликации (см.) к.-л. гена и характеризующиеся идентичной аллельной структурой (в частности, одинаковым отношением доминирования). И. характеризуют, как правило, формы, имеющие тетраплоидное происхождение (напр., у лососевых рыб многие гены являются изолюкусными).

Изолят * ізальят * isolate or mating i. – 1. Часть популяции, внутри которой происходит ассортативное (выборочное) скрещивание (см.). 2. Небольшая, генетически изолированная популяция внутри вида, в том числе у людей. 3. В микробиологии под И. иногда понимают культуры вирусов или других микробов, изолированных из к.-л. конкретного источника.

Изоляции индекс, i * ізальці́й індекс, i * isolation index or i. Estimate or i – мера определения генетически обусловленной половой изоляции между двумя группами особей (линиями, штаммами). Используют два способа определения И. и. 1. Равное количество самок двух исследуемых линий помещают к самцам одной из этих линий. По истечении времени, достаточного для популяции, на 50% состоящей из самок, анализируют результаты спаривания, определяя процент самок, осемененных самцами своей и чужой линии. И. и. определяют вычитанием второй величины из первой и делением разности на сумму этих величин. Если все копуляции происходят только между особями одной линии, то $i = 1$ (+1). Если же самцы копулируют лишь с самками др. линии, то $i = -1$. Если обе линии копулируют равномерно, то $i = 0,2$. Путем установления соотношения частот гетерогаметного (см.) и гомогаметного (см.) типов спаривания. Так, между особями двух групп, состоящих из А-самцов, А-самок, В-самцов и В-самок, возможны 4 типа

скрещиваний: два гомогамные ($A \times A$ и $B \times B$) и два гетерогамные ($A \times B$ и $B \times A$). Отсюда И. и. будет равен $AB + BA/AA + BB$. Этой формулой можно пользоваться в том случае, если число сравниваемых типов одинаково: если скрещивание между группами А и В невозможно, т. е. налицо полная половая изоляция, то $i = 0$, а если половая изоляция отсутствует, то i приближается к 1. И. и. предложен Г. Сталкером в 1942 г.

Изоляции механизмы, изолирующие м. * ізальці́й механізми, ізальюючія м. * isolating mechanisms – механизмы, обусловленные цитологическими, анатомическими, физиологическими, поведенческими или экологическими различиями и географическими барьерами, которые приводят к невозможности скрещиваний между одними группами (до оплодотворения) или оставления ими потомства (после оплодотворения) и к более успешному скрещиванию между др. группами (популяциями) особей (см. *Предзиготный механизм изоляции. Постзиготный механизм изоляции*).

Изоляция * ізальця́я * isolation – 1. Исключение или ограничение свободной передачи генов (свободного скрещивания) между особями двух групп (популяций) в пределах одного вида. И. лежит в основе образования видов (см. *Видообразование*). 2. Обособление внутривидовых групп и новых видов. Различают несколько видов И.: а) биогеографическую – отделение данной популяции от других популяций того же вида к.-л. трудно преодолимым географическим барьером. Подобная И. может возникнуть в результате изменения физико-географических условий в пределах ареала вида и при расселении групп особей за прежние границы ареала, т. к. «популяции основателей» могут закрепиться в некоторых особенных районах с благоприятными для них условиями внешней среды; б) географическую – один из важных факторов видообразования, т. к. препятствует скрещиванию и тем самым обмену наследственной информацией между обособленными популяциями. 3. Репродуктивная (биологическая) И. – нескрещивание в природных условиях обитающих вместе орга-

низмов. Выделяют несколько форм репродуктивной И.: этологическую (различия в поведении), экологическую (предпочтение разных местообитаний), сезонную, временную, морфологическую и др.

Изоляция гаметическая * ізаляцыя гаметычная * gametic isolation – см. *Изоляция генетическая*.

Изоляция генетическая * ізаляцыя генетычная * genetic isolation – любое нарушение случайного, панмиктического, скрещивания, обусловленное генетическими причинами. Нескрещиваемость особей при И. г. может быть связана с различиями в строении половых органов, несовместимостью гамет, элиминацией спермия после его проникновения в яйцеклетку, нежизнеспособностью или стерильностью гибридов (син. *Репродуктивная изоляция*). И. г. является фактором, обеспечивающим дифференциацию родов.

Изоляция пространственная * ізаляцыя прастававая * territorial isolation – естественная или искусственно созданная разобщенность ареалов или отдельных популяций (их частей) внутри ареала, т. н. экологическая изоляция, препятствующая свободному скрещиванию по чисто механическим причинам. Искусственная И. п. обуславливает сохранение в изолированной части популяции той частоты генов, которая установилась под влиянием средовых факторов в этом конкретном районе ареала ее обитания (см. *Географическая изоляция*).

Изоляция частичная * ізаляцыя частковая * semiisolation – неполная изоляция между двумя популяциями (видами), вследствие чего между ними иногда происходит обмен генами. Некоторые исследователи считают ее наиболее благоприятной для эволюционных изменений.

Изомеразы * ізамеразы * isomerases – класс ферментов, которые катализируют перестройки внутри молекул органических соединений. В классификации этого класса ферментов на первом месте стоит цифра 5. Всего известно 60 И.

Изомеризация * ізамерызацыя * isomerization – превращение химического вещества в его изомер.

Изомерия * ізамерыя * isomery – явление, при котором каждый из множества эквивалентных, однозначно действующих генов в отдельности может обусловить один и тот же фенотипический эффект, а вместе они либо усиливают проявление данного признака (кумулятивная И. или истинная полимерия), либо нет (некумулятивная И., т. е. фенотипический эффект такой же, как и в случае присутствия в геноме только одного из этих генов).

Изомеры * ізамеры * isomeres – соединения с одной и той же молекулярной формулой, т. е. одинаковые по составу и молекулярной массе, но различающиеся по их расположению в пространстве (напр., D- и L-глюкоза).

Изомечение * ізамечанне * isolabelling – мечение тритиевым тимидином обеих сестринских хроматид на стадии метафазы II (см. *Мейоз. Митоз*) после первой репликации вследствие сестринско-хроматидного обмена (СХО). При отсутствии СХО обе дочерние хроматиды метятся на стадии метафазы I, и только одна из них получает метку во время метафазы II.

Изоморф * ізаморф * isomorph – мутантный аллель (ген), обуславливающий проявление признака, что может быть компенсировано увеличением дозы И., напр., И. может детерминировать синтез фермента в меньшем количестве или с более низкой удельной активностью.

Изоморфный * ізаморфны * isomorphic – см. *Гены изоморфные*.

Изоморфизм * ізамарфізм * isomorphism – 1. Наличие морфологического сходства у чередующихся диплоидных и гаплоидных поколений (см. *Поклолений чередование*) низших растений (водорослей). 2. Подобие форм, очертаний к.-л. органов у разных организмов. 3. И. систем. Отношения между объектами одинаковых, тождественных структур. Обычно различают структурный и функциональный И. Часто термин «И. систем» употребляют при системном анализе и математическом моделировании экосистем.

Изонимные браки * ізанімныя шлюбы * isonymous marriages – брак людей с одина-

ковыми фамилиями. И. б. используются в популяционной генетике в качестве индикации родственных связей.

Изопикноз, зупикноз * ізапікноз, зупікноз * *isopycnosis or eupyknosis* – однородная прокрашиваемость отдельных участков или целых хромосом.

Изоплоидный * ізапloidны * *isoploid* – имеющий увеличенное в четное число раз количество наборов хромосом. Напр., тетраплоидный (количество наборов хромосом увеличено в 4 раза), гексаплоидный (в 6 раз) организм. Одиночный И. организм называется изоплоидом.

Изопропилтиогалактозид, ИПТГ * ізাপрапілтіягалактазід, ІПЦГ * *isopropylthiogalactoside or IPTG* – высокоактивный неметаболизируемый индуктор (см.) фермента β-галактозидазы *lac*-оперона (см.) у *E. coli*. ИПТГ широко используется для индукции рекомбинантных генов в экспрессионных векторах, сконструированных на основе *lac*-промотора.

Изосиндетический аллоплоид * ізасіндэтычны алапloid * *isosyndetic alloplloid* – аллополиплоид (см. *Аллополиплоидия*), у которого мейотический синапсис (см.) ограничен гомологами, происходящими от одного родителя (см. *Изо-анизосиндетический аллоплоид*).

Изоспория * ізаспарыя * *isospory* – равноспоровость, т. е. образование совершенно одинаковых спор (см.).

Изотрансплантат, изографт * ізатрансплантат, ізаграфт * *isograft* – участок ткани, предназначенный для пересадки от одной особи (индивидуума) др. генетически абсолютно идентичной особи, обычно в пределах одной изогенной линии (см.).

Изофена * ізафена * *isophene* – линия, соединяющая на карте места распространения вида (см.), или ареала, точки обитания фенотипически сходных особей.

Изофенный * ізафенны * *isophenic or isophenous* – обладающий одинаковым фенотипическим проявлением (напр., И. гены) или одинаковым фенотипом, напр., И. особи.

Изофеногамия * ізафенагамія * *isophenogamy* – более частое спаривание между со-

бой особей с одинаковым или очень сходным фенотипом, чем следовало бы ожидать при абсолютно случайном спаривании. Если данный фенотип обусловлен генетическими причинами, то доля гомозигот по данному аллелю в такой разводящейся «в себе» популяции (см. *Популяция замкнутая*) будет выше ожидаемой при случайном спаривании. В результате по своим последствиям И. приобретает сходство с системой инцухта (см.), которая основана на подборе по общему происхождению.

Изоферментов генотипическая номенклатура * ізаферментаў генатыпічная наменклатура * *isoenzyme genotypic nomenclature* – система обозначений аллелей, принятая вследствие того, что конкретный диплоидный вид имеет тысячи локусов, а отдельный локус часто бывает представлен в популяции более чем двумя аллелями. В том случае, когда рассматриваются множественные аллели и локусы, для них требуется более подробное обозначение. Локусы сокращенно обозначаются курсивом в виде нескольких букв, отражающих название белка (напр., ЛДГ для лактатдегидрогеназы). Если у исследуемого вида данный белок кодируется несколькими локусами, то к условному обозначению через дефис добавляется цифра (напр., ЛДГ-1 и ЛДГ-2 (*LDH-1 and LDH-2*), или ЛДГ А и ЛДГ В). Нумерация начинается с ближайшей к аноду фракции гомополимерного белка. Аллели также нумеруются в соответствии с электрофоретической подвижностью их гомополимерных белков. Одному из аллелей присваивается значение 100 (напр., ЛДГ-2¹⁰⁰ или ЛДГ-2^a; *LDH-2*¹⁰⁰ и *LDH-2*^a соответственно), др. аллели обозначают в соответствии с миграционной подвижностью их гомополимерного белка, выраженной в процентах от того расстояния, на которое мигрировал гомополимерный белок аллеля с индексом 100. Напр., обозначение аллеля *LDH-2*⁸⁰ или *LDH-2*^b указывает на то, что гомополимер, кодируемый этим аллелем, прошел за время электрофореза 80% того расстояния, на которое мигрировал гомополимерный белок аллеля *LDH-2*¹⁰⁰.

Изоферменты, изоэнзимы, изозимы * **ізаферменти, ізаєнзими, ізозими** * *isoenzymes or isosymes* – множественные формы одного фермента, которые катализируют одну и ту же реакцию, но различаются по их первичной последовательности, физико-химическим свойствам и регуляции. И. состоят из нескольких специфичных полипептидных цепей в случайной комбинации. Напр., лактатдегидрогеназы являются тетрамерами полипептидной цепи *A* и *B*, которые образуют 5 комбинаций: *AAAA*, *AAAB*, *AABB*, *ABBB* и *BBBB*. Относительные концентрации различных И. определяются соотношением синтезированных полипептидов *A* и *B*, которое в свою очередь зависит от уровня экспрессии структурных генов для *A* и *B*-полипептидов. И. разделяют друг от друга биохимическими методами: ионообменной хроматографии (см.), электрофореза (см.) в полиакриламидном геле и др. Термин используют с целью определения разных белков, продуцируемых аллельными формами одних и тех же локусов. Набор И. у одного вида (особи) генетически детерминирован. Обычно И. – это группа ферментов из одного источника, обладающие одним типом субстратной специфичности, но отличающиеся отношением к ингибиторам, активаторам, зависимостью от концентрации субстратов и рядом др. свойств. Одно из главных свойств спектра И. – изменение их относительно количества при различных патологических и физиологических состояниях. ММФФ – множественные молекулярные формы фермента. Это понятие (и аббревиатура) используется для обозначения различных ферментов, катализирующих одну и ту же реакцию, но различающихся физико-химическими и др. свойствами. Его применяют для обозначения белков, обладающих одной и той же ферментативной активностью, катализирующих одну и ту же реакцию и встречающиеся у одного и того же вида. Термин «изофермент» следует употреблять только для тех множественных форм ферментов, которые возникают вследствие генетически обусловленных различий в первичной структуре

белка, но не для форм, образовавшихся в результате эпигенетических модификаций. Истинные механизмы белковой гетерогенности, в частности, появления изоферментов, связаны с изменениями генетического материала, первичной последовательности ДНК, которые, в конечном счете, приводят к изменению первичной структуры белков. Наиболее распространены одиночные замены аминокислот в полипептидной цепи в результате замены одного нуклеотида в кодоне. Др. возможный механизм – это внутригенная дупликация группы нуклеотидов. По биохимической номенклатуре предложено употреблять термин «изофермент» в отношении ММФФ, обусловленных только генетическими причинами. Для всех остальных белков, имеющих одну и ту же ферментативную активность, остается термин ММФФ. В зарубежной литературе термином «изофермент» обычно обозначают варианты ферментов, состоящие из субъединиц и кодируемые более, чем одним структурным геном, а для аллельных вариантов ферментов принят термин «аллозим». Для генетически гомологичных изозимов, кодируемых гомологичными локусами полиплоидов, предлагается термин «гомеозимы». Для генетически гетерологичных изимов, кодируемых различными локусами, предлагается термин «гетерозимы».

Изоферменты в изучении генетического материала, переносимого от одного вида в другой * **ізаферменти ў вивучэнні генетычнага матэрыялу, які пераносяць ад аднаго віду ў іншы** * *isoenzymes in studies of genetic materials bringing from one species to another* – изоферменты как генотипические маркеры играют важную роль в контроле переноса генетического материала. Любые манипуляции с генетическим материалом, слияния протопластов у растений до переноса отдельных генов и хромосом, нуждаются в контроле эффективности интродукции генетического материала, для чего с высокой эффективностью применяются различные изоферменты.

Изоферменты как мера генетической изменчивости * **ізаферменти як мера**

генетичнай зменливасці * isoenzymes as measure of genetic variation – использование размаха спектра изоферментов для оценки уровня генетической изменчивости видов. Важная роль изоферментов в оценке размаха генетической изменчивости обсуждалась еще в работах Р. Левонтина (1978). В настоящее время она широко используется как метод определения изменчивости различных видов, сопоставления уровня генетической изменчивости у домашних и диких видов животных. Накопление таких данных служит материалом для изучения эволюционных и систематических взаимосвязей, генетической дивергенции. Кроме того, планирование составления коллекции и консервации различных видов животных и растений без предварительной оценки особенностей генетической структуры вида и адекватном ее представлении группой отобранных индивидуумов, не может считаться полноценным. Критерии, по которым описывается уровень генетической изменчивости по ферментным локусам, включают в себя процент полиморфных локусов, среднюю гетерозиготность и генетические дистанции.

Изоферменты как метод для картирования генов * isofermenty yak metod dlya kartavannya genaŭ * isoenzymes as method for gene mapping – использование изоферментов для изучения генетического сцепления, маркировки хромосомных сегментов. Они имеют ряд очевидных преимуществ по сравнению с классическими генетическими маркерами благодаря простоте выявления, кодоминантности аллелей, независимости от внешней среды. Маркировка по изоферментным локусам сегментов и целых хромосом позволяет изучать процессы и механизмы рекомбинаций, физическое сцепление разных генов, закономерности организации генетического материала и эволюционную изменчивость его организации.

Изоформы * isoformy * isoforms – 1. Семейства функционально родственных белков, незначительно различающихся последовательностью составляющих их ами-

нокислот. Такие белки кодируются генами, локализованными в разных участках хромосомы, но, как предполагается, происходят от одного исходного, или предкового, гена (см. *Актин. Актин гены. Миозин. Миозина гены*). 2. Белковые продукты разных вариантов мРНК, транскрибированных с одного гена, но с разных промоторов, что вызывает «проскакивание» некоторых экзонов. Т. к. промотры являются тканеспецифичными, то в разных тканях экспрессируются разные белковые продукты с одного и того же гена.

Изохроматидный разрыв * isaxromatidny razryŭ * isochromatid break – разрыв обеих сестринских хроматид в одном и том же локусе, происходящий чаще всего незадолго до начала деления клетки. В результате И. р. образуется дицентрическая хроматида и ацентрический фрагмент.

Изохромосома * isaxromasoma * isochromosome – метацентрическая хромосома, образующаяся во время митоза (см.) или мейоза (см.) при поперечном (т. н. неправильном), а не продольном расщеплении центромеры (см.). Плечи такой хромосомы и по размеру, и генетически идентичны, однако локусы на каждом плече располагаются в противоположной, «зеркальной», последовательности, по обе стороны новой центромеры. Термин введен С. Дарлингтоном в 1939 г.

Изошизомеры * isashyzoмеры * isoschizomeres – рестрикционные эндонуклеазы (см., рестриктазы), происходящие (получаемые) из различных бактерий, но связывающиеся с одним сайтом узнавания (см.) и разрезающие одну и ту же последовательность ДНК, при этом часто по-разному реагирующие на уровень метилирования (см.) в ней отдельных оснований (напр., ферменты *MboII*, *DonII*, *PfaI* и др. узнают тетра nukлеотид *GATC*, т. е. являются И.). Эндонуклеазы *HpaII* и *MspI*, напр., разрезают ДНК в сайте



И. являются также *Sau 3AI* и *Bam HI* и мн. др. рестриктазы.

Изоэлектрическая точка * ізоелектрична точка * *isoelectric point or IP* – значение pH , при котором суммарный заряд амфолитов (растворов амфотерных соединений) равен нулю: молекулы в них практически полностью диссоциированы и находятся в виде биполярных ионов. При этом белки дегидратируются и выпадают в осадок. В И. т. удастся наиболее полно осадить белки из раствора, чем и пользуются при очистке антигенов и выделении разных белков из сыворотки крови, напр., при изготовлении поли- и гамма-глобулиновых препаратов. Разделение отдельных белков по их И. т. лежит в основе метода изоэлектрического фокусирования (см.) и хроматофокусирования.

Изоэлектрическое фокусирование * ізоелектричне факусіраванне * *isoelectric focusing or IEF* – метод разделения амфотерных молекул, основанный на их миграции в градиенте значений pH под действием постоянного электрического поля в область значений pH , соответствующих изоэлектрическим точкам (см.) каждой из макромолекул. Метод И. ф. получил развитие в конце 1960-х гг., когда были синтезированы амфолиты, при помощи которых стало возможным создавать градиент pH в электрическом поле. Метод И. ф. высокочувствителен и дополняет метод электрофореза (см.), позволяя выявлять полиморфизм (см.) белков, которые ранее считались строго мономорфными (напр., гемоглобин у многих организмов).

Икосаэдр * ікасаэдр * *icosahedron* – многогранник с двенадцатью треугольными гранями, имеющий кубическую симметрию и приблизительно сферическую форму. И. – форма, свойственная большинству сферических ДНК-содержащих вирусов.

Икс-хромосома, X-х. * ікс-храмасома, X-х. * *X chromosome* – парная половая хромосома (см. *Хромосомы половые*) в клетках особей гомогаметного пола при определении пола по типу XY.

Имагинальные диски, гистобласты * імагінальнія дыскі, гістабласты * *imaginal discs or histoblasts* – инвертированный рост (утолщение) эпидермиса, содер-

жащего мезодермальные клетки, дающие начало отсутствующим (или находящимся в зачаточном состоянии) у личинок органам, которые есть у взрослых особей (имаго). В течение стадии куколки из И. д. развиваются органы взрослого организма, а большинство личиночных структур разрушается.

Имаго * імага * *imago* – взрослая стадия индивидуального развития (см. *Онтогенез*) насекомых и некоторых др. членистоногих, в течение которой они размножаются, характеризующаяся прекращением роста и линек.

Имманентное действие гена * іманентнае дзеянне гена * *immanent gene action* – действие гена, ограниченное яйцеклеткой, и предшествующее оплодотворению.

Иммиграции коэффициент * іміграцыі каэфіцыент * *immigration coefficient* – в популяционной генетике – показатель, выражающий относительное число особей в популяции, которые стали ее сочленами благодаря иммиграции (включению в ее состав) из др. популяции.

Иммобилизация * імабілізацыя * *immobilization* – физический или химический процесс, используемый для фиксации ферментов, клеток или клеточных органелл на твердом носителе. К методам И. относятся: метод поперечных сшивок (*cross-linking*) с образованием ковалентных связей, заключение в полимерный материал (напр., в гель), адсорбция на пористый носитель и др.

Иммобилизованные ферменты * імабілізаваныя ферменты * *immobilized enzymes* – ферменты, ковалентно связанные с любым матриксом, с небольшой или вовсе без потери их активности. И. ф. характеризуются повышенной устойчивостью к денатурирующим воздействиям и могут использоваться многократно. Это качество И. ф. нашло широкое применение в биотехнологии, а также в исследовательской и медицинской областях (см. *Иммобилизация*).

Имortalизация * імарталізацыя * *immortalization* – получение стабильной, способной к неограниченному размножению («бессмертной») клеточной линии (за

пределами лимита Хейфлика) из клеток с ограниченным временем жизни в культуре. И. – один из этапов онкогенеза.

Иммортализирующие гены * гены, які імарталізують * *immortalizing genes* – гены, входящие в геном и обуславливающие «бессмертие» клеточной линии, т. е. сохранение клетками млекопитающими, культивируемыми *in vitro*, способности к неограниченному росту в культуре (за пределами лимита Хейфлика).

Иммунитет * імунітет * *immunity* – совокупность защитно-адаптационных реакций и приспособлений, направленных на сохранение постоянства антигенного состава внутренней среды организма. Универсальное для всех органических форм материи многокомпонентное и многообразное в своих механизмах и проявлениях биологическое явление. Механизмы И. формируются под контролем генома в процессе развития организма независимо от контакта с антигенами. Факторы естественного (врожденного) иммунитета присутствуют у особей всех видов с момента рождения и на протяжении всей жизни и обладают активностью, но слабой специфичностью их действия. Естественный иммунитет называют также наследственным, видовым, неспецифическим. Различают: 1. Свойство лизогенных бактерий предотвращать инфекцию суперинфицирующими фагами. 2. Свойство транспозонсодержащего репликона (см.) предотвращать транспозицию (см.) др. транспозона (см.) того же рода. Инсерцированный транспозон кодирует синтез белка резолваза (см.), связывающегося с промотором (см.) гена транспозаза (см.) и таким образом блокирующего его активность. 3. Устойчивость бактерий, продуцирующих бактерицины, предотвращающий летальное действие антибиотика. 4. Устойчивость животных и растений против инфекции паразитическими организмами, бактериями или вирусами, основанная на продуцировании специфических антител. И. – результат деятельности иммунной системы: Т- и В-лимфоцитов (см.) и вырабатываемых ими лимфокинов и иммуноглобулинов (см.). Различают И.

активный, развивающийся в процессе иммунного ответа организма на антигены, и пассивный, приобретаемый при введении антител др. организма.

Иммунитет видовой * імунітет відави * *specific immunity* – невосприимчивость одного вида организма к инфекционным агентам, поражающим др. виды, которая не связана с присутствием специфических антител.

Иммунитет к транспозиции * імунітет да транспазиції * *transposition immunity* – свойство мобильного генетического элемента *Tn3*: несущая его бактериальная плазмида полностью иммунна к внедрениям любого другого *Tn3*-элемента (но не к др. типам транспозонов), хотя внутриплазмидные перемещения *Tn3* не ограничены.

Иммунная система * імунна сістєма * *immune system* – защитная система организма против инфицирования бактериями и вирусами, важнейшей составной частью которой являются белые кровяные клетки и антитела. Это сложный комплекс, объединяющий клеточные и гуморальные факторы иммунитета, направленные на поддержание иммунного гомеостаза организма (см. *Иммунитет*).

Иммуноанализ * імунааналіз * *immunoassay* – техника (метод), позволяющая обнаруживать антиген (см.) с помощью определенного антитела (см.), которое может осаждать антиген, образуя преципитационный (осаждающийся) комплекс.

Иммуноанализ по методу Эльвинга * імунааналіз па метадзе Эльвінга * *Elwing's immunoassay* – комбинация тонкослойной хроматографии с иммунодиффузией в геле.

Иммуноафинная хроматография * імунаафінная храматаграфія * *immunoaffine gel chromatography* – аффинная хроматография на сорбентах с закрепленными антителами или антигенами.

Иммунобиология * імунабіологія * *immunobiology* – биологическая дисциплина, изучающая активность иммунной системы и взаимодействие клеток, обеспечивающих иммунную защиту организма, друг с другом и с окружающей средой.

Иммунобласты * імунабласты * *immunoblasts* – клетки с большим ядром, со свободно распределенным хроматином и ядрышком, представляющие собой гетерогенную популяцию клеток – предшественников лимфоцитов (лимфобласты).

Иммуноблоттинг * імунаблотинг * *immunoblotting* – см. Вестерн-блоттинг.

Иммуногенетика * імунагенетыка * *immunogenetics* – раздел генетики, использующий иммунологические и генетические методы для изучения генетически контролируемых признаков при исследовании иммунных реакций (см. *Иммунитет*). И. начала развиваться с 1901 г. после открытия групп крови.

Иммуногены * імунагены * *immunogenes* – генные локусы, влияющие на разные стороны функционирования иммунной системы (см. *Иммунитет*). Напр., иммуноответственные гены, гены главного комплекса гистосовместимости (см.).

Иммуноглобулиновые гены * імунаглобулінавыя гены * *immunoglobulin genes* – гены, кодирующие легкие и тяжелые звенья иммуноглобулинов (см.).

Иммуноглобулины, иммуноглобулиновые белки * імунаглобуліны, імунаглобулінавыя бялкі * *immunoglobulins or Ig* – сложные белки, специфически связывающиеся с чужеродными веществами – антигенами (см.). Секретируются зрелыми лимфоидными клетками и содержатся в плазме, лимфе и на поверхности клеток. И. – тетрамеры, состоящие из двух одинаковых тяжелых H-цепей и двух одинаковых легких L-цепей с М. м., соответственно, ок. 50–70 и 25 кДа. С-конец цепей И. постоянен, а N-конец – изменчив. В н. вр. известно 5 типов (классов) И.: IgA, IgE, IgD, IgM и IgG, у которых, в свою очередь, различают ряд подклассов. У взрослого организма в качестве антител основную роль играют И. IgG.

Иммунокомпетентная клетка * імунакомпетэнтная клетка * *immunocompetent cell or immune competent c.* – клетка, способная при соответствующей стимуляции проявить свои иммунозащитные свойства.

Иммунологическая супрессия, иммуносупрессия * імуналагічная супрэсія,

імунасупрэсія * *immunological suppression* – генетически определяемые или индуцируемые средой условия, при которых ослаблена способность иммунных систем (см. *Иммунитет*) особой реагировать на большинство или на все антигены.

Иммунологический скрининг * імуналагічны скрынінг * *immunological screening* – использование антитела для выявления полипептида, кодируемого клонированным геном.

Иммунология * імуналогія * *immunology* – наука, изучающая иммунитет у всех организмов, включающая в себя такие дисциплины, как серология, иммунохимия, иммуногенетика и иммунопатология. В задачи И. входит познание общих закономерностей деятельности иммунной системы в норме и патологии; определение роли иммунной системы в возникновении, течении и исходе конкретных заболеваний; разработка и использование методов иммунодиагностики, иммунотерапии, иммунокоррекции и иммунопрофилактики.

Иммуноселекция * імунаселекцыя * *immunosélection* – метод изоляции вариантов клеточных линий, связанных со строго определенными антигенами, относящимися к главному иммунному комплексу (см.). При обработке клеток соответствующими антисыворотками и компонентами (см.) погибают все клетки, за исключением нескольких случайно выживших вариантов. Они не экспрессируют необходимый антиген, поэтому выживают и могут быть выделены. Предполагают, что многие из этих вариантов являются скорее мутациями типа делеций (см.), чем эпигенетическими (см. *Эпигенез*) изменениями или результатом митотического кроссинговера (см.).

Иммуноэлектрофорез * імунаэлектрафарэз * *immunoelectrophoresis or IEP* – метод идентификации специфических антигенных белков (или антител). Белки вначале подвергаются электрофорезу (см.) в агарозном геле, который затем параллельно зонам электрофореза обрабатывается антителами (или антигенами). Прореагировавшие антигены образуют нерастворимый антиген–антитело преципитат (осадок) в виде арочных образований (линз).

Импринтинг * импринтинг * *imprinting or molecular i.* – явление дифференциальной экспрессии аллеля в организме в зависимости от того, от кого он получен – от отца или от матери. Отцовский И. означает, что данный аллель изменен или не экспрессируется у потомка, если он получен от отца, а материнский И. – если он получен от матери.

Инактивации центр * инактивациі центр * *inactivation center* – участок на X-хромосоме, который регулирует степень инактивации транслоцированных аутосомных генов, напр., при транслокации Каттана (см. *Каттана транслокация*), когда в результате частичной инактивации X-хромосомы происходит инактивация и сцепленных с ней генов.

Инактивация X-хромосомы * инактивация X-хромосомы * *X-chromosome inactivation* – инактивация X-хромосомы у самок и дифференциальный импринтинг аутосом, полученных от отца и матери. Оба эти явления связывают с метилированием, происходящим в течение важнейших процессов развития у млекопитающих. У плацентарных млекопитающих активация одной из двух хромосом в клетках самок обеспечивает эквивалентное распределение информации, содержащейся в X-хромосоме, у XX-самок. И. X-х. осуществляется в три этапа на ранних стадиях эмбриогенеза. Сначала из двух X-хромосом выбирается одна, предназначенная для инактивации. Затем инактивация распространяется на всю хромосому. Наконец, модифицированное состояние стабилизируется, так что выбранная хромосома остается неактивной в последующих поколениях клеток. Инактивация хромосомы происходит не одновременно во всех эмбриональных клетках. Примерно на 4-й день после имплантации зародыша X-хромосома, полученная от отца, избирательно инактивируется в клетках, участвующих в формировании эмбриональных тканей. Через шесть дней внутриматочного развития одна из двух X-хромосом, выбранная случайно, инактивируется во всех клетках, предназначенных для плода. Т. обр., плод женского пола раз-

вивается как мозаичный организм, в клетках которого экспрессируются либо отцовские, либо материнские X-хромосомы. У анеуплоидных особей, имеющих более двух хромосом, инактивируются все X-хромосомы, кроме одной. Инактивированная X-хромосома в интерфазных ядрах имеет вид высококонденсированной гетерохроматиновой структуры (тельце Барра). В отличие от активной гомологичной хромосомы, неактивная X-хромосома реплицируется в конце S-фазы. Почти все гены, кодируемые неактивной X-хромосомой, теряют способность к экспрессии. Неактивное состояние очень стабильно, и только в редких случаях происходит реактивация отдельных областей. При нормальном развитии реактивация осуществляется только в зародышевых клетках непосредственно перед мейозом. Однако активацию генов X-хромосомы можно индуцировать, обработав клетки 5-*azaC*. Это означает, что инактивация X-хромосомы может обуславливаться метилированием ДНК. Об этом свидетельствуют некоторые косвенные данные, однако прямые доказательства того, что метилирование ДНК является причиной, а не следствием инактивации, отсутствуют.

Инбредная депрессия, инцухт-д. * инбредная депрессія, инцухт-д. * *inbreeding depression* – снижение жизнеспособности и продуктивности особей как следствие инбридинга/инцухта по сравнению с потомством от неродственного спаривания. И. д. особенно сильно проявляется в первых и снижается в последующих поколениях инбридинга/инцухта до тех пор, пока не достигнет стабильного инбредного/инцухт минимума (см.). Причиной снижения жизнеспособности является наступающая при инбридинге/инцухте гомозиготность по летальным и снижающим жизнеспособность генам, а также появление непригодных генотипов, которые редко возникают в аллогамной исходной популяции, а в случае появления элиминируются. Др. причиной И. д. может быть нарушение сбалансированности полигенной системы (см. *Полигены*).

Инбредная линия, и. штамм * інбредна лінія, і. штамп * *inbred strain or i. line or I-line* – группа особей, которые вследствие многократных инбредных скрещиваний (см. *Инбридинг*) генетически идентичны и имеют только половые различия.

Инбредный/инцухт минимум * інбредний/інцухт мінімум * *inbreeding minimum* – состояние инбредного потомства, когда инбредная депрессия (см.) достигла своего максимального выражения и дальнейшего снижения жизнеспособности и продуктивности особей в последующих поколениях не происходит. И. м. для различных признаков и аутбредно (см. *Аутбридинг*) размножающихся видов может сильно отличаться. Число поколений инбридинга (см.) для достижения И. м. по разным полигенно контролируемым признакам также может существенно различаться.

Инбридинг * інбрыдыннг * *inbreeding* – «разведение в себе», более частое скрещивание особей, состоящих в более близком родстве, чем при случайном спаривании особей одной и той же популяции. Обычно результатом И. является снижение жизнеспособности (см.) потомства. Наиболее тесная форма И. – самооплодотворение (см.). И. широко используют в селекции животных и растений. В растениеводстве И. называют инцухтом (см.). В результате принудительного И. получают так называемые инцухт, или инбредные (самоопыленные), линии, в которых гомозиготность увеличивается вдвое с каждым поколением самоопыления. Хотя при И. наблюдается т. н. инбредная (инцухт) депрессия (см.) в результате перехода рецессивных летальных и снижающих жизнеспособность организма генов в гомозиготное состояние, дальнейшее неродственное скрещивание (аутбридинг) инцухт-линий дает резко выраженный эффект гетерозиса (см.) в виде увеличения урожайности.

Инбридинга (инцухта) коэффициент * інбрыдыннга (інцухта) каэффіцієнт * *inbreeding coefficient* – показатель, характеризующий степень увеличения гомозиготности в популяции под влиянием близкородственного скрещивания (см. *Инбридинг*)

по сравнению с исходным состоянием. И. к. обозначается символом F и показывает, какова вероятность встречи у одной особи или в обеих гаметях, из которых развивается особь, двух аллельных генов, ранее полученных ее предками при скрещивании. При самоопылении доля гомозиготных особей в популяции с каждым поколением увеличивается вдвое. При начальном самоопылении гетерозиготной особи в n -м инбредном поколении $F = (1-1/2)^n$, в F_4 (в третьем инбредном поколении, I_3) $F = 1-(1/2)^3 = 0,875$. В общем виде F рассчитывают, используя следующие параметры:

Генотип	Частота
$A/A \ p^2$	$(1-F) + pF$
A/a	$2pq (1-F)$
a/a	$q^2(1-F) + qF$

Здесь p и q – относительные частоты локусов A и a , а шансы особи быть гомозиготной по этим локусам составляют pFA/A и qFa/a . Наряду с этим существует вероятность, равная $1-F$, что оба аллеля одного локуса происходят не от общего предка (см. *Райта коэффициент инбридинга*).

Инверсионная гетерозигота * інверсійна гетєразігота * *inversion heterozygote* – организм, в котором в одном из гомологов (см. *Гомологичные хромосомы*) имеется инвертированный сегмент (см. *Инверсия*), а в др. – нормальная последовательность генов. В профазе I мейоза (см.) гетерозиготный по инверсии бивалент образует характерную петлю, в которой могут происходить сложные 1-, 2-, 3- и 4-нитчатые обмены.

Инверсия * інверсія * *inversion* – тип хромосомной перестройки, характеризующийся поворотом участка генетического материала на 180° :

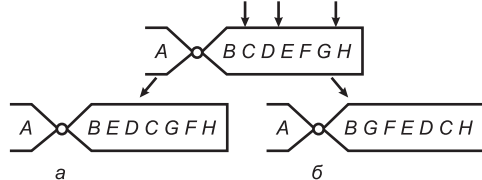


Может включать или исключать центромеру (см.). И., включающая в себя центромеру, называется перичентрической, или гетеробрахиальной, а без нее – парацентри-

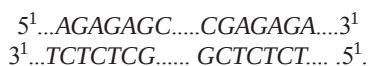
ческой, или гомобрахиальной. Парацентрические И. обнаруживаются в природе чаще, чем перичентрические. Парацентрическая И. образует в гетерозиготах в течение пахитены (см. *Мейоз*) конфигурацию петель обратного скрещивания. Внутри петель происходят различные типы единичных или двойных обменов, однако совсем не образуются моноцентрические, однокроссоверные хроматиды, кажущиеся по этой причине кроссоверов супрессорами (см. *Супрессия*). Именно это проявление действия И. на кроссинговер (см.) привело к их открытию. Термин предложен Стертевантом в 1926 г.

Инверсия сложная * інверсія складана * compound inversion – две сцепленные друг с другом перекрывающиеся инверсии (см. *Инверсия*).

Инверсия тандемная * інверсія тандэмная * tandem inversion – тип хромосомной перестройки, при которой происходят три хромосомных разрыва и образуются две расположенные непосредственно друг за другом (тандемно) инверсии (см.). Последовательность их расположения может быть прямой (а) и обратной (б).



Инвертированные повторы, ИП * інвертаванія паўторы, ИП * inverted repeats or IR – два участка (копии) одной и той же двунитчатой ДНК, имеющие одинаковые нуклеотидные последовательности, но расположенные в противоположной (обратной) ориентации, напр.,



Такие И. п. содержат палиндромы (см.) и сайты-мишени для различных белков, связывающихся с ДНК.

Инвертированные терминальные повторы * інвертаванія тэрмінальныя паў-

торы * inverted terminal repeats – короткие родственные или идентичные последовательности, ориентированные в противоположных направлениях и расположенные на концах некоторых транспозонов (см.).

Ингибирование * інгібіраванне * inhibition – подавление, торможение (полное или частичное) процесса с помощью различных специфических веществ – ингибиторов.

Ингибирование аллостерическое * інгібіраванне аластэрычнае * allosteric inhibition – подавление регуляторного фермента негативным эффектором.

Ингибирование репликации плазмид, «наручники» * інгібіраванне рэплікацыі плазмід, «наручнікі» * replication inhibition in plasmids or Hand-cuffing – процесс ингибирования репликации плазмид, содержащих итероны (см.). Когда аккумулируется достаточно большое количество копий плазмидных молекул, молекула белка, инициирующая репликацию, связывается с нуклеотидной последовательностью итерона на двух плазидах одновременно и т. обр. инактивирует репликацию на обеих плазидах сразу.

Ингибитор рибонуклеазы * інгібітар рыбануклеазы * ribonuclease inhibitor – кислый цитоплазматический белок, участвующий в контроле экспрессии генов, модификации и деградации мРНК путем специфического связывания с рибонуклеазой. И. р. связан с процессами развития ряда опухолей в случае потери способности ингибировать ангиогенин (опухолеродный фактор, обладающий РНКазной активностью). Ген И. р. человека *RNH* (М. м. кодируемого белка 50 кДа) локализован на участке *p15.5* хромосомы 11 и ассоциирован с протоонкогеном *HRAS*.

Индекс видового разнообразия * індэкс відавой разнастайнасці * species diversity index – показатель видового разнообразия, соотношение между количеством видов и любым другим показателем (биомассой, численностью, продуктивностью и т. п.). Видовое разнообразие трофической группы определяют, гл. обр., редкие виды. Используют индексы Шеннона, Глисона, Симпсона.

Индекс генетического сходства * **індекс генетичнага падабенства** * **genetic similarity index** – 1. Степень сходства двух и более групп организмов по обследуемым полиморфным генетическим системам. 2. Относительное количество организмов с одинаковыми аллелями по исследованным полиморфным локусам в сравниваемых группах.

Индекс гетерозиса * **індекс гетэрозісу** * **heterosis index** – отношение показателя у гибридного потомства к показателям родителей.

Индекс изоляции * **індекс ізаляцыі** * **isolation index or i. i. estimation** – количественная характеристика генетически детерминированной половой изоляции между двумя группами особей. И. и. определяется путем предоставления самкам сравниваемых линий возможности спариваться с самцами сначала одной, а затем др. линии – при копуляции только со «своими» особями И. и. = +1, только с «чужими» = -1, при ассортативном скрещивании = 0. И. и. был предложен Г. Сталкером в 1942 г.

Индекс клоногенности культуры * **індекс кланагеннасці культуры** * **colony-cluster index** – отношение количества колоний к количеству клеток, посеянных при клонировании в питательную среду, в индивидуальные ячейки для каждой клетки.

Индекс метафазной конъюгации * **індекс метафазнай кан'югацыі** * **metaphase conjugation index** – доля мейотических клеток, находящихся на стадии метафазы, но с конъюгирующей парой хромосом, из общего числа метафазных клеток.

Индекс панмиксии * **індекс панміксіі** * **panmixia index or panmictic i.** – количественный показатель относительной гетерозиготности P : $1 - P = F$, где F – коэффициент инбридинга Райта. И. п. был введен С. Райтом в 1931 г.

Индекс свободного кроссинговера * **індекс незалежнага кراسінговеру** * **index of free crossing over** – показатель, выражающий суммарную длину эухроматического (см. *Эухроматин*) материала в хромосомах у дрозофилы, в котором свободно

совершается кроссинговер (см.). Для получения этого показателя из общей длины эухроматиновых частей всего набора политеменных хромосом (см. *Хромосомы гигантские*), который принимают за 100%, вычитают выраженную в процентах длину хромосомных сегментов, в которых кроссинговер блокирован (напр., у гетерозигот по инверсии). Блокированным считают такой хромосомный сегмент, в котором обнаружится не более 1% кроссоверных гамет. Т. к. у самцов дрозофилы кроссинговер не происходит, то И. с. к. у них равен нулю, а у структурно гомозиготных самок – 100%.

Индекс упаковки ДНК * **індекс упакоўкі ДНК** * **DNA packing ratio** – отношение длины молекулы ДНК к длине фибриллы хроматина.

Индексный маркер * **індексны маркёр** * **index marker** – высокополиморфный маркер генома человека, уровень гетерозиготности которого превышает 70%: обычно это микросателлиты, сайты, определяющие полиморфизм длин рестрикционных фрагментов (см.) и т. п. Наборы, в которых И. м. состоят из 2–3 млн п. н., используют для составления высокоинформативных «индексных» карт хромосом человека. Для хромосом были найдены генетические маркеры, с помощью которых были идентифицированы соответствующие группы сцепления, более точно установлены взаиморасположения локусов. Считается, что 10–20 локусов, расположенных равномерно в каждой хромосоме на расстоянии около 20 сМ друг к другу, достаточно для определения хромосомной принадлежности генов, ответственных за любой тип наследственной изменчивости. 200 И. м. позволяют построить карты сцепления для всех известных генов на основании анализа сегрегации соответствующих признаков в анализируемых семьях. Для определения порядка расположения генов на хромосоме и оценке генетического расстояния между ними достаточно около 400 полиморфных маркеров. Однако применение полиморфных сайтов рестрикции в качестве маркеров имеет ограничение – низкую информативность (число гетерозигот не превышает

50%) вследствие неравномерного распределения сайтов ПДРФ (полиморфизм длины рестрикционных фрагментов) по хромосоме. Гипервариабельные STR-сайты (ди-, три- и тетрануклеотидные повторы) лишены этих недостатков. Молекулярные методы анализа последовательностей ДНК позволяют определить уровень полиморфизма сайтов рестрикции микро- и минисателлитных последовательностей. Использование этих сайтов в качестве И. м. позволило построить карты сцепления для геномов разных видов млекопитающих. $(CA)_n$ -(GT) $_n$ – наиболее частый класс простых повторов, обнаруженных в геноме. Таких повторов в геноме 1%, и они состоят из фрагментов в 100–500 п. о. Более 90% из них оказываются полиморфными по числу копий в кластере, причем во всех этих локусах присутствует более трех различных вариантов аллелей. В н. вр. интервал между локусами определяют в 2 сМ, а в системах генетических маркеров, перекрывающих весь геном, расстояние в среднем ок. 13 сМ. Уже разработаны системы мультиплексных ПЦР-праймеров, помеченных, напр., четырьмя типами флуорохромов, что позволяет на электрофореграмме различать аллели по цвету. Используя систему молекулярных маркеров как для анализа сцепления, так и в коллекции клеточных культур, можно быстро привязать любой ген к любой хромосоме, т. е. однозначно определить хромосому, предопределить близлежащий фланкирующий маркер и перейти непосредственно к картированию. В этом случае большое значение имеет молекулярно-цитогенетический подход для совмещения карт сцепления и физических карт целых хромосомных фрагментов.

Индивидуальная изменчивость * індивідуальна змінливість * individual variation or i. variability – изменчивость, свойственная данному индивиду (особи), проявляющаяся одномоментно (в разных тканях, напр.) или в процессе онтогенеза.

Индивидуальное скрещивание * індивідуальне скривжання * individual mating – скрещивание конкретных особей, у которых, как правило, признаки четко дифференцированы.

Индивидуальности закон сохранения * індивідуальності закон захавання * individuality preservation law – закон, согласно которому наследственные факторы (гены) при слиянии гамет остаются в зиготе неизменными, именно такими, какими были внесены в эту зиготу.

Индивидуальный отбор * індивідуальні адбор * individual selection – метод селекции, заключающийся в отборе отдельных особей по селекционно важным признакам и в использовании их в последующих скрещиваниях.

Индикаторная линия, и. вид * індикаторна лінія, i. від * indicator strain or i. species – организм, тесно связанный с конкретными экологическими условиями и способный являться их индикатором. Напр., известно, что на почве, содержащей медь и кобальт, растет смолевка-хлопушка *Silene vulgaris*.

Индол * індол * indole – предшественник триптофана у микроорганизмов. Органическое вещество, молекула которого представляет собой гетероциклическую систему, содержащую атом азота. И. является молекулярной основой некоторых алкалоидов. Обнаружен в каменноугольной смоле, в кишечнике млекопитающих и др. Искусственно синтезируемый И. используется в качестве сырья в парфюмерной и фармацевтической промышленности. И. – это ядовитый для животных продукт неполного распада белков, содержащих триптофан.

Индолилуксусная кислота, ИУК * індолілуоцатна кіслота, ІВК * indolylacetic acid or IAA – см. ИУК.

Индуктор, эвокатор * індуктар, евакатар * inducer or inductor or evocator – 1. Низкомолекулярное вещество, небольшая эффекторная молекула, которая связывается с репрессором (см.) и переводит его в форму, не способную связываться с оператором (см.), в результате чего происходит дерепрессия генов, осуществляющих синтез адаптивных ферментов. 2. Небольшая молекула, включающая транскрипцию гена за счет связывания с регуляторным белком.

Индукционная система * индукционная система * induction system or inducible s. –

1. Система, состоящая из организатора (см.) и реагирующего материала, где детерминация (см.) происходит по типу «расходящихся кругов», т. е. способность к образованию соответствующего органа уменьшается к периферии (см. *Становления система*). 2. Регуляторная система, при действии которой продукт регуляторного гена (репрессор, см.) является активным и блокирует транскрипцию оперона (см.). Эффектор, называемый индуктором (см.), инактивирует репрессор и инициирует синтез иРНК, т. обр. транскрипция (см.) происходит только в присутствии молекул эффектора.

Индукция * индукция * induction –

1. Вызывание процессов развития в определенной части зародыша в результате влияния на нее др. его части, в которой к данному моменту образовался некий продукт и начал распространяться в близлежащие части. Процессы синтеза этого продукта контролируются генами. Часть, вызывающая И., называется индуктором (см.); структура, возникшая в результате И., – индуктом. Индукт – это модификация, укладываемая в границах нормы реакции (см.). Явление И. открыто Х. Шлеманом в 1901 г. 2. Стимуляция развития бактериофага в лизогенных штаммах бактерий при воздействии химическими или физическими агентами. Для явления И. характерны следующие особенности: а) для протекания И. требуется дополнительный индуцирующий агент; б) И. зависит от определенных физиологических условий бактериальной клетки, которые определяют эффективность индуцирующего агента; в) И. контролируется генетическими факторами, поскольку известно, что подвергаются И. лишь определенные лизогенные системы; г) И. – один из механизмов регуляции биосинтеза белка (фермента), когда происходит активация синтеза какого-нибудь фермента посредством проникновения в клетку определенного вещества (индуктора), чаще всего ИПТГ (см.). 3. Свойство клеток (бактериальных или дрожжевых) синтезировать определенные фермен-

ты только при наличии соответствующих субстратов. 4. Дерепрессия одного или группы генов, сопровождающаяся синтезом адаптивных ферментов.

Индукция гомеогенетическая * индукция гомеогенетическая * homeogenetic induction – в отличие от гетерогенетической И. г. имеет место тогда, когда индуктор (см.; организатор) и индукт сходны, т. е. когда трансформация соседней ткани ведет к тому, что индуцированная ткань по своим признакам соответствует индуктору.

Индустриальный меланизм * индустральный меланизм * industrial melanism – см. *Промышленный меланизм*.

Индукционная мутация * индуцируемая мутация * induced mutation – генетическое изменение, полученное при использовании к.-л. мутагена (см.) (ср. *Мутации спонтанные*).

Индукционная полиплоидия * индуцируемая полиплоидия * induced polyploidy – полиплоидия, искусственно вызванная комплексом методов, позволяющих получать кратное увеличение числа хромосом.

Индукционные радиационные абберации хромосом * индуцируемые радиационные абберации хромосом * radiation-induced chromosome aberrations – группа хромосомных аббераций различного типа, вызванных ионизирующим облучением. Их систематика разработана была К. Саксом в 1940 г.

Индукционная репарация * индуцируемая репарация * inducible repair – тип репарации, основанный на включении экспрессии дополнительных репарирующих генов в ответ на очень сильное повреждение ДНК, угрожающее жизни клетки. К И. р. относится формирование SOS- и адаптивных ответов.

Индукционный ген * индуцируемый ген * inducible gene – ген, который обычно репрессирован (находится под негативным генетическим контролем, см.), но может быть активирован физическими (свет, УФ-облучение) или химическими (гормоны, ионы, тяжелые металлы) факторами. Активность такого гена длится столько, сколько времени присутствует индуктор (см.).

Индукцируемый оперон * **індуцйравальны аперон** * **inducible operon** – оперон (см.), который в норме обычно неактивен (негативный контроль гена), но может активироваться, если инактивируется соответствующий репрессорный белок (см. *Репрессор*). Напр., если субстрат для первого фермента метаболического пути, кодируемый опероном, связывается с репрессором, последний претерпевает конформационные изменения и не может связываться с оператором (см.). Освобожденный от репрессора оперон транскрибируется нормально.

Индукцируемый экспрессионный вектор * **індуцйравальны экспрэсійны вектар** * **inducible expression vector** – плазмидный или фаговый вектор, обеспечивающий эффективную транскрипцию любого клонированного фрагмента ДНК и трансляцию его иРНК в условиях индукции промотора (см.) внешними или внутренними факторами. И. э. в. обычно содержат зарепрессированный промотор, полилинкер (см.), терминаторы транскрипции (см.) и подходящие селективные гены-маркеры.

Иницирующий комплекс * **комплекс, які індукцыруе** * **initiation or induction complex** – структура, необходимая для инициации синтеза рибосомами полипептидной цепи. Она состоит из из малой (30S) субчастицы рибосомы, молекул иницирующих факторов, формилметиониновой тРНК, ГТФ и собственно транслируемой мРНК. И. к. также комплекс РНК-полимеразы с матричной ДНК и инициаторным рибонуклеозидтрифосфатом, образование которого необходимо для инициации транскрипции.

Инертная хромосома * **інертная хромасома** * **inert chromosome** – хромосома, состоящая из гетерохроматина (см.), инактивированная X-хромосома у млекопитающих, а также иногда W- и Z-хромосомы.

Инертный сегмент * **інертны сегмент** * **inert segment** – гетерохроматиновые участки хромосом, которые бедны генами, а также те, которые не участвуют в кроссинговере (см.) и поэтому их трудно локализовать

путем генетических опытов. Этот термин применяют также для обозначения инактивных, не мутирующих и не нарушающих равновесия генов, локализованных, вероятно, в гетерохроматине (см.).

Инициации кодон, иницирующий к. * **ініцыяцый кадон; к., які ініцыіруе** * **initiator codon or start-c. or chain-initiator c.** – см. *Кодон инициации*.

Инициации факторы, ИФ * **ініцыяцый фактары, ІФ** * **initiation factors or IF** – один или серия каталитических белков, вовлеченных в инициацию трансляции иРНК. У *E. coli*, напр., белки *IF1* и *IF2* обеспечивают присоединение формилметионил-тРНК к 30S иРНК иницирующему комплексу (см.), а белок *IF3* помогает связыванию иРНК с 30S субъединицей. У эукариот все 8–10 ИФ (*eIF*) катализируют формирование иницирующего комплекса (см. *Формилметионин*).

Иницирующая тРНК * **тРНК, якая ініцыіруе** * **initiation tRNA** – см. *Иницирующий комплекс*.

Иницирующий белок * **бялок, які ініцыіруе** * **initiator protein** – белок, узнающий ориджин репликации на репликоне и входящий в состав праймосомы.

Иницирующий комплекс * **комплекс, які ініцыіруе** * **initiation complex** – макромолекулярный комплекс для инициации трансляции, образуемый РНК матричной (см.), 30S (у прокариот) или 40S (у эукариот) рибосомальной субъединицей и формилметионил-тРНК (у прокариот) или метионил-тРНК (у эукариот), необходимый для инициации синтеза полипептидной цепи рибосомами. Для формирования И. к. необходимы ГТФ и инициации факторы (см.).

Инкапсидация * **інкапсідацыя** * **incapsidation** – образование капсида (см.) вокруг генетического материала вируса (см.).

Инклюзивная приспособленность * **інклюдзіўная прыстасаванасць** * **inclusive fitness** – см. *Гамильтона генетическая теория социального поведения*.

Инкорпорация * **інкарпарацыя** * **incorporation** – включение тест-молекул в природ-

ные макромолекулы, напр., 5-бромдезоксисуридина в ДНК при тестировании сестринских хроматидных обменов, И. предшественников, меченных радиоактивными изотопами и т. п.

Инкросс * інкрос * incross – 1. Скрещивание особей одной и той же инбредной линии (см. *Инбридинг*), имеющих идентичный генотип. 2. Скрещивание разных инбредных линий в пределах одной породы (сорта).

Инозин * іназін * inosine – редкое основание; нуклеозид, состоящий из гипоксантина (см.) и рибозы (см.), который входит в состав тРНК. И. является также промежуточным продуктом обмена нуклеозидов и нуклеотидов и образуется в результате дезаминирования аденозина. В отличие от тимина, аденина, гуанина, цитозина и урацила, И. присутствует в нуклеиновых кислотах лишь в очень небольших количествах.

Инокулят * інакулят * inoculum – часть клеточной культуры или суспензии клеток, вводимых в соответствующую среду, дающая начало новой культуре.

Инсерционная инактивация * інсерційна інактивація * insertional inactivation – нарушение кодирующей области гена путем инсерции (включения, вставки) чужеродной ДНК, ведущее к потере функции гена, т. е. к прекращению его экспрессии. И. и. позволяет легко отбирать рекомбинанты после трансформации, напр., клонирование чужеродной ДНК в *SalI* сайт плазмиды *pBR322* инактивирует ген устойчивости к тетрациклину, а ген устойчивости к ампицилину, содержащийся в этой плазмиде, остается интактным. Это позволяет после трансформации рекомбинантной плазмиды отбирать трансформанты на среде с ампициллином и тетрациклином по фенотипу *amp^r/tets*.

Инсерционная мутация * інсерційна мутація * insertion mutation or addition m. – нарушение последовательности ДНК путем инсерции (включения, интеграции) в нее дополнительной ДНК. Инсерции единичных п. о. (см. *Основание*) могут быть индуцированы (вызваны) некоторыми хи-

мическими веществами (напр., акридиновыми красителями), более протяженные И. м. – интеграцией транспозонов (см.) или др. инсерционных последовательностей. Любая инсерция более чем трех оснований может вести к мутации сдвига рамки считывания (см.). В любом случае инсерции ведут или к потере функции гена (инсерционная инактивация), или к восстановлению ранее поврежденной ДНК (инсерционная активация).

Инсерционные последовательности, ИП * інсерційні паслядоўнасці, IP * insertion sequences or IS-elements or simple transposons – малые транспозоны (см.) длиной 0,7–1,5 кб, широко распространенные среди про- и эукариот. ИП содержат только несколько генов, кодирующих функции транспозиции, а на концах – инвертированные повторы (см.) длиной 30 п. о., которые также транспозируются. ИП могут включаться в различные регионы хромосомы или в плазмиды (см.), находящиеся в клетке. При этом их копия остается в донорском сайте, а интегрирующаяся в реципиентный сайт копия вызывает на концах дубликации из 3–9 п. о. (прямые повторы, см.). Транспозиция (перемещение) ИП обычно ведет к нарушению функции генов (см. *Инсерционная инактивация*).

Инсерционный вектор * інсерційны вектар * insertion(al) vector – вектор клонирования (напр., вектор фага лямбда), содержащий единственный сайт рестрикции (см.) или полилинкер (см.) с несколькими сайтами рестрикции, в которые может быть интегрирована чужеродная ДНК. Часто сайт инсерции локализуется в пределах функционального гена, поэтому любая инсерция ведет к инактивации этого гена (см. *Инсерционная мутация*). Некоторые экспрессионные векторы, наоборот, сконструированы так, чтобы инсерция активизировала экспрессию гена (см. *Вектор с открытой рамкой считывания*).

Инсерционный мутагенез * інсерційні мутагенез * insertion mutagenesis – всплеск мутационных событий в геноме или изменение гена, происходящее при вставке в последовательность его нуклео-

тидов необычных последовательностей, источниками которых являются транспозоны, вирусы, перенос или инъекция ДНК в оплодотворенные яйца. Такие мутации могут частично или полностью инактивировать образование генного продукта или привести к изменениям на разных уровнях синтеза белка (см. *Инсерционная инактивация. Инсерционные последовательности*).

Инсерционный сайт, с. встраивания, с. клонирования * инсерционный сайт, с. убудовання, с. кланіравання * insertion site or cloning s. – 1. Любой сайт рестрикции молекулы вектора клонирования (см.), в который может быть инсерцирована (интегрирована) чужеродная ДНК. 2. Сайт интеграции транспозонов (см.) или инсерционных последовательностей (см.) в молекулу ДНК. И. с. в векторе – это, как правило, уникальный сайт рестрикции.

Инсерция, вставка * инсерция, устаўка * insertion or intercalation – 1. Мутация, в результате которой вводится одно или несколько избыточных оснований в молекулу ДНК или РНК. 2. Хромосомная абerrация, образованная вследствие перемещения мобильных генетических элементов (см. *Транспозон*) в пределах одной и той же хромосомы. 3. Часть чужеродной ДНК, включенной в векторную молекулу.

Инсуляторные ДНК, ДНК-инсуляторы * инсуляторныя ДНК, ДНК-інсулятары * insulator DNAs – сегменты ДНК, служащие для изоляции генов внутри определенного домена, путем блокирования взаимодействия энхансеров, расположенных на одной стороне домена, с несоответствующими им промоторами соседних генов, относящихся к соседнему домену. Специфические белки, связывающиеся с И. ДНК, ответственны за распознавание определенных участков хромосом, таких, напр., как внутрихромосомные полосы и границы пучков в полиденных хромосомах.

Интеграза * інтеграза * integrase – фермент, катализирующий сайт-специфическую рекомбинацию (см.), когда профаг лямбда внедряется в бактериальную хромосому или вырезается из нее; для осу-

ществления процесса эксцизии необходим также эксцизионный, т. е. разрезающий, фермент (см. *Эксцизионная репарация*). И. – мономер размером 40 кДа, кодируемый геном *int*, расположенным рядом с сайтом встраивания *attP*. И. обладает топоизомеразной активностью (см. *Топоизомераза*).

Интеграции вектор * інтеграції вектар * integration vector – вектор клонирования (см.), с помощью которого может осуществляться интеграция (см.) фрагмента клонируемой ДНК в геном хозяйской клетки. И. в. несут интегративную ДНК-последовательность (напр., длинные повторяющиеся последовательности ретровирусов (см.), повторяющиеся элементы *AluI*, *KpnI*). Эти последовательности обычно имеют гомологию к геномным последовательностям хозяина. Интеграция осуществляется путем гомологичной рекомбинации по принципу однокроссового события. *Ti*-плазмидные векторы (см. *Ti-плазида*), предназначенные для трансформации растений, также являются интегративными.

Интеграции эффективность * інтеграції ефектыўнасць * integration efficiency – показатель частоты, с которой сегмент чужеродной (донорской) ДНК инкорпорируется в геном реципиентной бактерии. И. э. имеет особое значение при трансформации (см.).

Интеграция * інтеграція * integration – 1. Встраивание плазмидной, вирусной или любой др. ДНК в ДНК хромосомы хозяина-реципиента. 2. Нарушение генного равновесия и появление новых признаков в природной популяции вследствие скрещивания ее особей с особями др. популяции, которая не полностью изолирована от нее генетически и пространственно. При этом происходит частичное объединение, т. е. И., признаков скрещивающихся популяций. 3. Целесообразное объединение и координация структур и функций целостной системы (организма).

Интегрированное состояние * інтегровані стан * integrated stated – состояние, при котором эписома (см.) или ДНК вирусного генома интегрированы (включены)

или реинтегрированы (т. е. повторно интегрированы после их исключения) в хромосому бактериальной клетки-хозяина, напр., у *Hfr*-бактерий имеет место И. с F-фактора (см.).

Интегроны * **інтегроны** * **integrans** – 1. Транспозоны, ответственные за горизонтальный перенос генов между разными видами бактерий. И. – это участки ДНК, которые кодируют сайт-специфичные рекомбиназы, а также включают в себя интегразоспецифичные рекомбинационные сайты и промотор, который экспрессирует один или больше генов, определяющих устойчивость к антибиотикам или др. адаптивные признаки бактерии. Часто И. инкорпорируются в плазмиды. 2. Генетические элементы, которые содержат в себе ген интегразы, специфический сайт и рядом с ним промотор, что придает им способность интегрировать в себя мобильные генные кассеты и экспрессировать присутствующие в них беспромоторные гены.

Интеин(ы) * **інтєін(ы)** * **intein(s)** – нефункциональные олигопептидные вставки, которые удаляются из полипептидных цепочек в процессе белкового сплайсинга. Как в интронах имеются консервативные структуры, определяющие их вырезание, так и И. содержат блоки канонических последовательностей, обеспечивающие белковый сплайсинг (см. *Сплайсинг белков*). В составе И. выделяют три домена: *N*- и *C*-концевые домены, а также внутренний участок. *N*-домен содержит мотив, катализирующий первый шаг сплайсинга, ведущий к отрезанию *N*-домена от исходного белка. *C*-домен содержит мотив, который катализирует лигирование фланкирующих И. участков исходного белка и освобождения И. Внутренний участок во многих И. является эндонуклеазой III с консервативным додекапептидом, хотя имеются описания И. и иной структуры.

Интенсивность отбора * **інтєнсіўнасць адбору** * **selection intensity** – качественная характеристика силы отбора, действующего на определенную группу особей (популяцию). Количественным выражением И. о. является коэффициент отбора (см. *Отбора коэффициент*).

Интенсификатор, ген-и., плюс-модификатор, ген-усилитель * **інтєнсіфікатор, ген-і., плюс-мадыфікатор, ген-узмацняльнік** * **intensifier or exaggeration gene** – ген, усиливающий фенотипическое проявление (экспрессию) др. неаллельного ему гена и не имеющий др. выражения в фенотипе.

Интербэнд, междиск * **інтєрбєнд, між-диск** * **interband** – участок политемной хромосомы, расположенный между бэндами (дисками). Характеризуется относительно низким содержанием ДНК.

Интерградации индекс * **інтєрградацый індэкс** * **intergradation index** – мера оценки характерной для всех популяций вида величины изменчивости определенного признака. Общая изменчивость данного признака называется индексом дивергенции (см. *Дивергенция*). Эти индексы можно вычислить математически. Они позволяют количественно учесть внутривидовую изменчивость признака и служат для диагностики вида.

Интерградация * **інтєрградацыя** * **intergradation** – процесс возникновения промежуточных популяций в результате установления контактов между различными первоначально пространственно изолированными таксономическими единицами (популяциями, видами). У подобных промежуточных популяций идет постепенное или внезапное изменение признаков по сравнению с исходными формами. Различают: а) первичную И. при наличии между аллопатрическими популяциями или расами разных видов отчетливых географических градиентов фенотипических признаков (соответственно и частот генов) и отсутствии зоны гибридизации; б) вторичную И., или интрогрессию, когда между репродуктивно изолированными популяциями или видами происходит более или менее выраженный обмен генами, и они становятся симпатрическими (см. *Симпатрия*), а их репродуктивная изоляция ослабевает (см. *Гибридизация интрогрессивная*). К зонам вторичной И. относятся зоны гибридизации, в которых популяции отличаются большой индивидуальной изменчивостью особей. Термин введен Э. Майром в 1942 г.

Интеркалирующие агенты, интеркаляты * інтэркаліруючыя агенты, інтэркаляты * *intercalation agents or intercalates or intercalary DNA* – молекулы, способные встраиваться (внедряться) между двумя комплементарными парами оснований в двухспиральной ДНК или РНК. Интеркаляция (см.) вызывает изменения в топологии ДНК (раскручивание), что ведет к мутациям и влияет на функции ДНК: такая ДНК не может быть транскрибирована или реплицирована. И. а. обычно являются мутагенами (см.) или канцерогенами (см.), они часто используются в эксперименте для обнаружения ДНК и РНК путем окрашивания или разделения форм ДНК с различной топологией при центрифугировании в градиенте плотности (напр., этидий бромид).

Интеркалярная делеция * інтэркалярная дэлецыя * *intercalary deletion* – делеция внутреннего, т. е. не терминального (не концевой), сегмента хромосомы.

Интеркалярный сателлит * інтэркалярны сатэліт * *intercalary satellite* – спутнический элемент, расположенный между двумя вторичными перетяжками на одном плече хромосомы.

Интеркаляция * інтэркаляцыя * *intercalation* – проникновение (встраивание) небольших плоских молекул, т. н. интеркалирующих агентов (см.; напр., бромистый этидий, акрифлавин и др. вещества), между основаниями ДНК, в результате чего могут возникать ошибки при репликации (см.) и, как следствие, мутации (напр., мутации сдвига рамки считывания, см.), снижаться плавучесть плотности ДНК, ингибирование (подавление) процесса репликации и транскрипции.

Интерквартильный размах (интервал, отрезок) * інтэрквартыльны размах (інтэрвал, адрэзак) * *interquartile range or i. interval* – интервал значений признака, содержащий центральные 50% наблюдений выборки, т. е. интервал между 25-м и 75-м процентилями. Используется вместе с медианой (вместо $M \pm s$) для описания данных, имеющих распределение, отличное от нормального (см. *Нормальное распределение*).

Интеркинез * інтэркінэз * *interkinesis* – период (стадия) между первым и вторым делением мейоза (см.). В отличие от интерфазы в период И. ДНК не редуцируется, материал хромосом не деспирализуется и не удваивается. В И. происходит формирование ядрышка (см.). Продолжительность И. существенно отличается у разных организмов.

Интеркросс * інтэркрэс * *intercross* – скрещивание между генотипически родственными особями или скрещивание между гетерозиготами по к.-л. локусу, напр., *Aa* × *Aa*.

Интерлейкины, ИЛ * інтэрлейкіны, ИЛ * *interleukins or IL* – белки из группы лимфокинов, являющиеся факторами роста лимфоцитов. ИЛ-1 вырабатывается мононуклеарными фагоцитами (см.), или макрофагами, являющимися природными убийцами клеток; он способствует росту и дифференциации В- и Т-лимфоцитов (см.) и тимокитов. ИЛ-2 вырабатывается в основном при стимуляции Т-лимфоцитов ИЛ-1 и при присоединении антигена к рецептору Т-клеток. Присоединение ИЛ-2 к Т-лимфоцитам вызывает их пролиферацию и лимфокинез. У человека гены, кодирующие ИЛ-1 и 2, тесно сцеплены и локализованы на участке q12–21 хромосомы 2.

Интерпозон * інтэрпазон * *interposon* – фрагмент рекомбинантной ДНК (см.), используемый для инсерционного мутагенеза (см.) *in vitro*. Обычно И. несет один или больше генов устойчивости к антибиотику, фланкирован короткими инвертированными повторами (см.), включающими сигналы транскрипции (см.) и терминации (см.), остановки трансляции (см.) и полилинкеры (см.).

Интеррадиальная транслокация * інтэррадыяльная транслакацыя * *inter-radial translocation* – внутривнутрихромосомная транслокация, при которой транслоцируемый сегмент переносится с одного плеча на другое той же хромосомы.

Интерредупликация * інтэррэдуплікацыя * *interreduplication* – полиплоидизация клетки на стадии интерфазы (см. *Мейоз*). Впервые обнаружена в *HeLa* клетках (см.) после онкогенной трансформации наряду

с полиплоидизацией на различных этапах мейоза – метафазы (мета-редупликация), анафазы (анаредупликация) и телофазы (телоредупликация). Все эти термины были предложены Т. Цу и П. Мурхедом в 1956 г. Иногда И. считают синонимом термина «эндомитоз».

Интерсексуальность * інтэрсексуальнасць * *intersexuality* – форма функционального гермафродитизма (см.), когда у раздельнополых в норме особей проявляются признаки обоих полов, имеющие промежуточный характер (см. *Интерсексы*). Причиной И. может быть кариотипическое нарушение соотношения половых хромосом и набора аутосом (генетическая/зиготическая И.) или изменение нормального эндокринологического статуса (гормональная И.), в т. ч. искусственно вызванное, приводящее к маскулинизации (омужествлению) самок и феминизации (женоподобию) самцов.

Интерсексы * інтэрсексы * *intersexes* – 1. Особи бисексуальных, т. е. двуполых, видов с промежуточным проявлением половых признаков, в большей или меньшей степени приближающихся к мужскому или женскому полу: напр., у дрозофилы при отношении числа X-хромосом (см.) к числу набора аутосом (см.), меньшему единицы, но большему 0,5 (см. *Пола определения балансовая теория*), образуются И. Диплоидные особи также могут быть И. без изменения у них полового индекса, свойственного нормальным самкам или самцам (см. *Пола определения физиологическая теория*). 2. Особи, у которых до определенного момента развития сохраняется генетически детерминированный пол, но затем они продолжают развиваться в направлении противоположного пола, т. е. происходит «поворот» в развитии пола – маскулинизация самок или феминизация самцов (см. *Интерсексуальность*).

Интерсперсия * інтэрсперсія * *interspersion* – форма организации эухроматиновой части генома эукариот, когда чередуются последовательности повторов и однокопийная (уникальная) ДНК. Обычно наблюдаются два типа И.: а) когда короткие эле-

менты длиной до 0,5 кб чередуются с единичными последовательностями длиной 0,5–2 кб; б) когда длинные интерсперсные элементы (5–7 кб) чередуются с длинными последовательностями ДНК размером до 10 кб. Характер И. неодинаков у разных организмов (напр., дрозофилоподобная, ксенопусподобная И.).

Интерстициальная хиазма * інтэрстыцыяльная хіязма * *interstitial chiasma or i. region* – промежуточная хиазма, т. е. находящаяся на хромосоме между тело- и центромерой (см.).

Интерстициальный сегмент * інтэрстыцыяльны сегмент * *interstitial segment* – промежуточный сегмент, т. е. находящийся между концевой частью хромосомы или хроматиды и центромерой (см.).

Интерфаза * інтэрфаза * *resting phase or r. stage* – 1. Состояние клетки в периоды между ее последовательными делениями или митозами (см.), стадия покоя. На этой стадии метаболизм осуществляется без к.-л. заметных признаков деления клетки. 2. Стадия от последнего митоза до смерти клетки. На стадии И. большая часть хроматина деспирализована. И. в норме включает две фазы роста клеток: G_1 и G_2 , между которыми имеется фаза S – фаза синтеза, т. е. репликации (см.) ДНК.

Интерференция * інтэрферэнцыя * *interference* – влияние кроссинговера (см.), произошедшего в одной части хромосомы, на протекание кроссинговера в др. ее части. Различают разные типы И.: а) положительную, когда кроссинговер, произошедший в одном участке хромосомы, препятствует наступлению кроссинговера в близлежащих участках. Широко распространена и ограничивается в основном размерами плеча хромосомы, однако отмечены отдельные случаи сильно выраженной положительной И., которая переходила границы центромеры (см.). В этих случаях кроссинговер в одном плече хромосомы оказывал отчетливое тормозящее влияние на кроссинговер в др. ее плече. Положительную И. считают максимальной, когда в каждом плече происходит только один обмен; б) отрицательную, когда, наоборот,

кроссинговер, произошедший в одном месте хромосомы, повышает вероятность наступления кроссинговера поблизости от него – в этом случае имеет место положительная корреляция (см.) наступления кроссинговера в различных участках хромосом. Явление И. было открыто Г. Меллером в 1916 г. в генетических экспериментах при анализе кроссинговера в различных участках хромосом (им же предложен и термин) и цитологически доказано Дж. Холдейном в 1931 г. В зависимости от методических приемов различают И.: а) генетическую, измеряемую по частоте появления рекомбинаций (см.) в потомстве особей, гетерозиготных по нескольким локусам; б) цитологическую, или интерференцию хиазм (см.), измеряемую по дисперсии частот распределения хиазм в биваленте; в) хроматидную, измеряемую по отношению между взаимно обменивающимися сегментами хроматид (см.), т. е. по частоте образования комплементарных, реципрокных (см.) или неравных хиазм. Обычно каждый генетический кроссинговер соответствует одной цитологической хиазме и наоборот, поэтому в благоприятных случаях при генетической И. может быть обнаружена и соответствующая ей цитологическая, или плазматическая, И. Генетической мерой И. является величина совпадения, или коинциденция (см.), т. е. отношение частоты фактически наблюдаемых двойных обменов к теоретически ожидаемой. Величина И. для определенных участков хромосомы при одинаковых внешних условиях и одинаковом генотипе является величиной постоянной (константной).

Интерференция вирусов * интэрферэнция вірусаў * interference of viruses – тип взаимодействия, при котором один вирус подавляет репродукцию другого при совместном заражении клетки-хозяина, что может быть следствием конкуренции за рецепторы на поверхности клетки, за участки встраивания в ее геном и т. п. И. в. используют для обнаружения, идентификации и титрования нецитопатогенных вирусов.

Интерференция межхромосомная * интэрферэнция міжхрамасомная * inter-

chromosomal interference – повышение или снижение частоты перекрестов (см. *Кроссинговер*) в одном биваленте (см.) под влиянием снижения (или повышения) их частоты в др. Снижение частоты кроссинговера происходит вследствие действия *K*-факторов (см.), т. е. генов и инверсий, снижающих силу синапсиса (см.) гомологичных хромосом.

Интерфероны * интэрфероны * interferons – группа белков, индуцирующих неспецифическую устойчивость клеток к вирусной инфекции. И. не убивают вирусы прямо, они индуцируют в клетках хозяина выработку ферментов, которые подавляют или транскрипцию вирусных генов, или трансляцию генных продуктов вируса (см. *Вирус*). Имеются 3 основных типа И. (см. табл.).

Тип	Название	Клетки – источники И.
I	альфа	<i>B</i> -лимфоциты и макрофаги (кодируются 14 генами)
II	бета	Фибробласты (кодируются 5 генами)
III	гамма	<i>T</i> -лимфоциты и природные убийцы клеток – мононуклеарные фагоциты (кодируются одним геном)

Интерцистронный район, межцистронный р., интергенный р. * интэрцыстронны раён, міжцыстронны р., интэргенны р. * intercistronic region or intergenic r. – 1. Последовательность ДНК между терминирующим кодоном (см. *Терминирующая последовательность*) одного гена и кодоном инициации (см.) следующего гена в полицистронной транскрипционной единице. 2. Нетранслируемая последовательность оснований в полицистронной информационной РНК, служащая для разделения последовательностей, кодирующих различные белки. Размеры И. р. значительно разнятся (1–100), но обычно включают ок. 20–30 нуклеотидов. В кластерах генов иРНК И. р. – это спейсеры (см.).

Интопкроссинг * интопкросінг * intopcrossing – спаривание инбредного производителя с неинбредными и неродственными ему матками той же породы.

Интрарадиальная транслокация * **інтрарадіальна транслакація** * **intra-radial translocation** – внутривхромосомная транслокация, при которой перенос сегмента осуществляется в пределах одного хромосомного плеча.

Интрогрессивная гибридизация * **інтрагресіўная гібрыдызацыя** * **introgressive hybridization** – гибридизация, имеющая место в природных популяциях в зоне интрогрессии (гибридной зоне). И. г. обуславливает существенное повышение фенотипического разнообразия.

Интрогрессия * **інтрагресія** * **introgression** – приобретение особями одного вида генов от др. при межвидовой гибридизации и последующем скрещивании возвратном (см.) гибридов с особями одного из родительских видов. Благодаря такому механизму введения генов вид становится более изменчивым и обнаруживает признаки, обычно присущие др. виду (см. *Гибридизация интрогрессивная*). В природных популяциях И. наблюдается в зоне гибридизации (см. *Гибридизации зоны*). И. обуславливает существенное повышение фенотипического разнообразия.

Интродукция * **інтрадукцыя** * **introduction** – перенос в к.-л. страну или область видов и сортов растений, ранее там не произраставших. В зависимости от результата И. различают натурализацию, когда форма (вид, сорт) хорошо произрастает в новых для нее условиях, не изменяя своей генетической конституции, и акклиматизацию, когда в новых условиях в популяции происходят существенные потери и выживают лишь отдельные особи с генотипами, отличными от интродуцированного экогенотипа.

Интрон * **інтрон** * **intron** – см. *Интроны*.

Интрон группы I * **інтрон групы I** * **group I intron** – самосплайсирующиеся интроны, требующие для сплайсинга премРНК дополнительный гуанинсодержащий нуклеотид и ионы магния, и, как правило, содержащие внутреннюю адапторную последовательность. Все известные И. г. I (напр., в гене 26S-рРНК инфузории

Tetrahymena thermophila) построены по одному плану. В частности, автокаталитическая (рибозимная) активность этих интронов обусловлена, вероятно, единством их трехмерной структуры. Новообразованный интрон имеет линейную форму.

Интрон группы II * **інтрон групы II** * **group II intron** – интроны, обеспечивающие реакцию автосплайсинга и не требующие для сплайсинга дополнительных нуклеотидов. Как правило, характеризуют митохондриальные РНК (напр., пре-мРНК цитохромоксидазы дрожжей). Автосплайсинг с участием И. г. II проходит с образованием промежуточной структуры – лариата (см.), или «лассо».

Интрон-кодируемая эндонуклеаза * **інтрон-кадзіравальная экзануклеаза** * **intron-encoded endonuclease** – член семейства сайт-генов специфических эндонуклеаз (см.), которые кодируются интронами (см.) I группы митохондриальных генов, T4 фага (см.), хлоропластных генов и генов рДНК (рибосомной ДНК).

Интронная мутация * **інтронная мутацыя** * **intronic mutation** – мутация (обычно, замещение основания) внутри интрона, создающая новый сайт сплайсинга, который укомплектовывает (входит в комплект) нормальные сайты сплайсинга при РНК-процессинге. И. м. приводит к тому, что в зрелой иРНК часть последовательностей соединяются неправильно (искаженно, ошибочно).

Интронов проявление, и. вторжение * **інтронаў праяўленне, і. ўмяшанне** * **intron intrusion** – разрыв и вставка в функциональный ген интрона. Предполагают, что вторжение интрона и перемещение экзона является одним из эволюционных механизмов формирования разнообразия генов.

Интроны, интрогенные районы * **інтроны, інтрагенныя раёны** * **introns or introgenic regions or intervening sequences** – последовательности нуклеотидов у эукариотических генов, транскрибируемых в проиРНК, которые затем вырезаются и деградируют в ядре. Остающиеся после-

довательности транскрипта (см. *Экзоны*) соединяются, образуя зрелую РНК информационную (см.), с которой осуществляется трансляция белка. Т. обр., И. никогда не присутствуют в белке. И. различаются по длине (от 50 до 12 000 нуклеотидов), по их числу на один ген (один и более) и по последовательности нуклеотидов. Однако в большинстве И. пограничные сайты между И. и экзоном идентичны. Эти пограничные участки обеспечивают правильное вырезание (эксизию, см.) И. и сплайсинг экзонов. Существует несколько групп интронов: I – аутокаталитические, циссплайсируемые, ГТФ-зависимая реакция (И. митохондриальной ДНК грибов, И. хлоропластных генов и др.); II – циссплайсируемые, вырезаемые в сплайсосомном комплексе (см. *Сплайсосома*); III – короткие, АТ-богатые, механизм их сплайсинга неизвестен (И. в генах дрозофилы и цыплят); IV – короткие И. в генах тРНК, механизм их сплайсинга не связан с др. его типами. Предполагают, что И. играют роль в эволюции белков за счет перемещения экзонов.

Интроны мобильные * интроны мабильныя * mobile introns – интроны, обладающие способностью перемещаться в аллельный ген, не содержащий интрон (см.). Эта способность присуща интронам группы I. В 1989 г. С. Вудсон и Т. Чех обнаружили И. м. у инфузории *Tetrahymena thermophila* на уровне РНК-транскриптов, а Д. Мускарелла и Ф. Фогт – у *Physarum polycarpum* на уровне ДНК.

Интрон-экзон картирование * интрон-экзон картавание * intron-exon mapping – локализация интронов и экзонов в пределах кодирующего района эукариотического гена с помощью процедур S1- или гетеродуплексного картирования.

Инфицирующая нуклеиновая кислота * нуклеїнава кіслата, яка інфіцирує * infectious nucleic acid – очищенная вирусная нуклеиновая кислота, способная инфицировать клетку-хозяина и вызывать образование соответствующих продуктов,

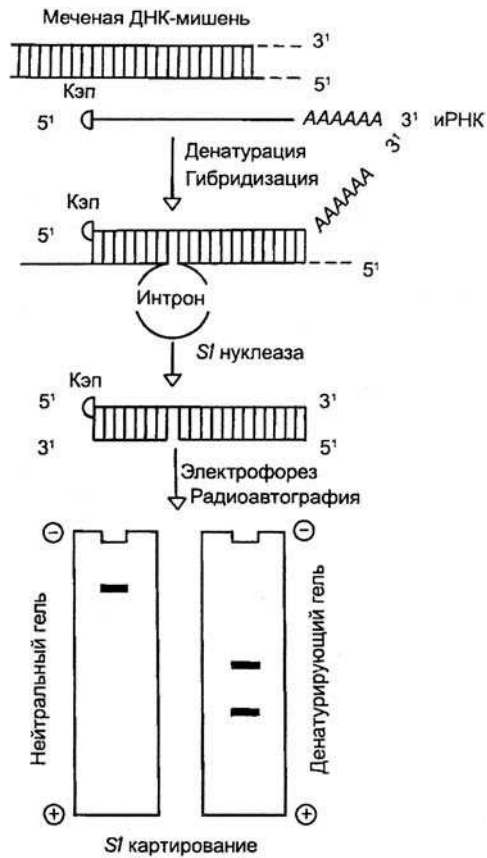


Схема метода интрон-экзон картирования (по Kahl, 1995)

необходимых для воспроизводства вируса (см.).

Инфицирующий перенос * перанос, які інфіцирує * infectious transfer – в популяциях бактерий быстрое перемещение одновременно экстрахромосомных эписом (см.) и любых интегрированных в хромосомы генов от донорных клеток клеткам-реципиентам.

Информативность * інформативність * informativity – количество аллельных вариантов участка ДНК, позволяющих выявлять молекулярно-генетические маркеры генов, прямо связанных с генетически детерминируемыми заболеваниями, главных генов количественных признаков. И. дает возможность прямого генотипирования

мутаций или идентификации мутантных хромосом с помощью молекулярных маркеров (полиморфных сайтов рестрикции, переменных микро- или мини-сателлитных ДНК) в семьях высокого риска.

Информатика биологическая * информатика біологічна * bioinformatics – см. *Биоинформатика*.

Информатины * информатыны * informatins – семейство белков, являющихся основными компонентами гетерогенных ядерных рибонуклеопротеиновых частиц. М. м. белка около 40 кДа.

Информационный супрессор * информацийны супрэсар * informational suppressor – повторная мутация, которая восстанавливает функцию первоначально мутировавшего гена путем изменения его экспрессии. Примерами такого класса супрессоров являются мутации, изменяющие тРНК и приводящие или к ошибочному прочтению нонсенс (стоп) кодона, или сдвигу рамки считывания, или к мутированию рибосомных генов, что, в конечном счете, влияет на трансляцию.

Информация генетическая * информация генетична * genetic information – программа синтеза белков, закодированная в ДНК (см.), а у некоторых вирусов (см.) – в РНК (см.), передающаяся по наследству.

Информосомы * информасомы * informosomes – комплексы, образуемые молекулами иРНК и несколькими идентичными или различными ядерными белками, в соотношении 3:1 – 4:1. Предполагается, что И. защищают иРНК в процессе их переноса (транспортировки) из ядра в цитоплазму эукариотических клеток. И. не одинаковы по размерам и образуют частицы, размер которых зависит от размеров иРНК. Существует несколько типов И. Одни из них обеспечивают длительное хранение информационной РНК, напр., в созревающих яйцеклетках, др. участвуют в организации биосинтеза белка на рибосомах.

Информофер * информафер * informofere – глобулярная белковая частица, составленная из информатинов (см.), вокруг

которой укладывается гетерогенная ядерная РНК с образованием 30S-гРНП.

Инцест * інцэст * incestuous – скрещивание между кровными родственниками. То же, что инбридинг (см.), но этот термин используют для того, чтобы подчеркнуть, что речь идет о близкородственной половой связи или браке у людей.

Инцухт * інцухт * inbreeding – то же, что инбридинг (см.). Термин используют, если надо подчеркнуть, что речь идет о близкородственном скрещивании растений.

Инцухта коэффициент * інцухта каэфіцыент * coefficient of inbreeding – см. *Инбридинга (инцухта) коэффициент*.

Инцухт-депрессия * інцухт-дэпрэсія * inbreeding depression – см. *Инбредная депрессия*.

Инцухт-линия, самоопыленная л. * інцухт-лінія, самаапыленая л. * inbred line or self-pollination l. – потомство одного перекрестноопыляющегося растения, полученное в результате принудительного инцухтирования (см. *Инцухт*). Поколения потомков, полученных при инцухте, обозначают I_1 , I_2 и т. д. (см. *Инбредная линия*). И.-л. кукурузы, обладающие высокой комбинационной способностью, используются для производства простых межлинейных гибридов (линий ВИР-26, ВИР-29, ВИР-38, ВИР-44 и ряд др.).

Инцухт-минимум * інцухт-мінімум * inbreeding minimum – см. *Инбредный/инцухт минимум*.

Инъекция * ін'екцыя * injection – введение вирусного или любого иного материала (жидкости, суспензии, ДНК и др.) внутрь определенной клетки (ткани). Различают И. внутриклеточные, подкожные, внутримышечные, внутрибрюшинные и пероральные (через рот).

Ионизирующие излучения * іанізуючыя выпраменьванні * ionizing radiation – см. *Излучение ионизирующее*.

Ионообменная хроматография * іонаабменная хромаціаграфія * ion exchange chromatography – метод очистки молекул

на ионообменной колонке на основе их электрического заряда.

Ионофоры * ианафоры * ionophores – класс антибиотиков бактериального происхождения, способствующих прохождению моновалентных и дивалентных катионов через биологические мембраны. К основным И. и транспортируемым ионам относятся: валиномицин (K^+ , Rb^+), A23187 (Ca^{++} , $2H^+$), нигерицин (K^+ , P^+) и грамицидин (H^+ , Na^+ , K^+ , Rb^+).

ИПТГ * IPTG * IPTG – изопропил- β -D-тиогалактозидаза, используемая как индуктор *lac*-оперона. ИПТГ индуцирует экспрессию *lac*-оперона, но не является субстратом для продуктов *lac*-генов.

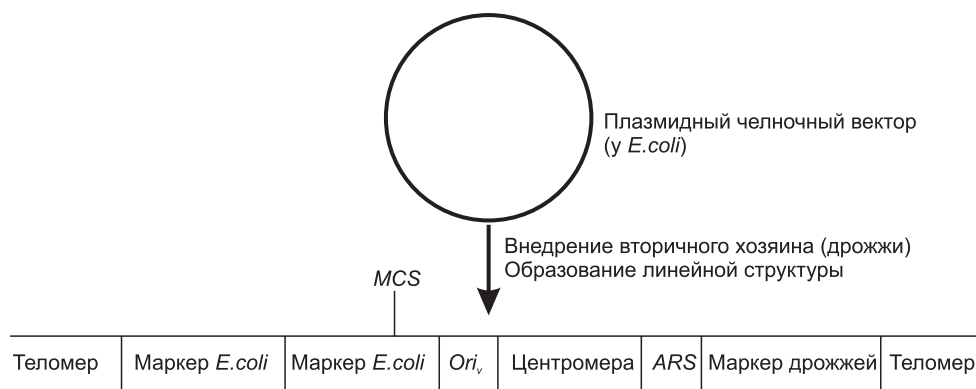
Исключающее картирование * выключающие картирование * *excluding mapping* – способ картирования генов на хромосоме (обычно при уже установленной группе сцепления), состоящий в исключении участков, зазватываемых делециями с известным положением.

Исключающие биомаркеры * биомаркеры, якія выключаюць * *exclusion biomarkers* – биомаркеры, которые указывают на то, что применяемое лекарственное воздействие вредно для организма пациента. И. б. используют для определения индивидуальной реакции к применяемым средствам лечения.

Исключение [транспозона] * выключение [транспазона] * *excision* – процесс выхода мобильного генетического элемента из сайта встраивания (сайта-мишени). Восстановление функциональной активности сайта может происходить только при точном исключении транспозона.

Искусственная хромосома, мини-хромосома * штучная хромасома, міні-хромасома * *artificial chromosome or minichromosome* – плазмидный челночный вектор (см.), созданный для автономной репликации в прокариотном (*E. coli*) и эукариотном (*Saccharomyces cerevisiae*) организмах и функционирующий в эукариотном хозяине как типичная хромосома: реплицируется и сегрегирует в процессе митоза и мейоза. Представляет собой кольцевую молекулу ДНК, упакованную в серию нуклеосом (см.). Бактериальный вектор создан на основе плазмиды *F*-фактора, обнаруженной у *Escherichia coli*. Его размер в среднем около 150 кб, но может быть и от 100 до 300 кб.

Искусственная хромосома дрожжей, ИХД * штучная хромасома дражджэй, ИХД * *artificial yeast chromosome or YAC* – плазмидный челночный вектор (см.), созданный для автономной репликации в эукариотном (*Saccharomyces cerevisiae*) организме (см. *Искусственная хромосома*).



Искусственная хромосома:

ARS – автономно реплицирующаяся последовательность (дрожжи);

MCS – множественно клонирующий сайт; *Ori_v* – оридгин вегетативной репликация (*E. coli*)

Размер вектора около 400 кб. Он был сконструирован из дрожжевой плазмиды и интегрированных теломерных и центромерных последовательностей, которые необходимы клеткам дрожжей для репликации, маркерных генов (обычно гены устойчивости к антибиотикам) и содержащие несколько точек начала репликации (репликонов). И. х. д. способен нормально сегрегировать во время делений клеток вместе с основными хромосомами дрожжей. И. х. д. активно используются в молекулярной биологии в качестве векторов для клонирования ДНК высших эукариот, в частности, для создания всеобъемлющей библиотеки геномов высших организмов.

Искусственная хромосома человека, ИХЧ * штучная хромосома чалавека, ШХЧ * human artificial chromosome or НАС – вектор, используемый для переноса или экспрессии больших фрагментов ДНК человека.

Искусственный ген * штучны ген * artificial gene – ген, созданный *in vitro*. И. г. может быть получен ферментативным синтезом ДНК на соответствующих матрицах (мРНК) с помощью обратной транскриптазы и ДНК-полимеразы или химическим синтезом олигонуклеотидов с последующей ферментативной полимеризацией.

Искусственный мутагенез * штучны мутагенез * artificial mutagenesis – процесс возникновения мутаций, которым руководит человек. Искусственное увеличение частоты возникновения мутаций во много раз увеличивает вероятность появления новых свойств организмов, представляющих интерес для селекции. При И. м. чаще всего используют ультрафиолетовое излучение, рентгеновские лучи, гамма-лучи и некоторые химические вещества. И. м. является одним из основных методов современной селекции и наиболее успешно применяется для получения новых полезных человеку свойств микроорганизмов.

Искусственный отбор * штучны адбор * artificial selection – см. *Отбор искусственный*.

Испытание по потомству, проверка по п., тестирование по п. * выпрабаванне па патомстве, праверка па п., тэспіраванне па п. * progeny test – метод генетического анализа для оценки генотипа к.-л. одного или обоих родителей особи по потомкам, которых содержат в условиях с минимальным влиянием внешней среды. Впервые применен Менделем для определения доли гомо- и гетерозигот в F_2 среди растений с доминирующими признаками. И. п. п. растений, представляющих интерес с точки зрения отбора, введено в растениеводство Вильмереном.

Исход, результат * вынік * outcome – значимое явление, лабораторный показатель или признак, который служит объектом интереса исследователя. В медицине при проведении клинических испытаний исходы служат критериями оценки эффективности лечебного или профилактического воздействия.

Исчезающая популяция * папуляцыя, якая знікае * disappearing population – популяция, численность особей в которой ниже уровня, необходимого для ее воспроизводства в поколениях.

Итерон(ы), айтерон(ы) * ітэрон(ы), айтэрон(ы) * iteron(s) – повторяющиеся последовательности нуклеотидных остатков, играющих важную роль в процессе копирования плазмид в бактериальных клетках. И. локализованы вблизи точек начала репликации плазмид, находящихся под строгим контролем. И. являются сайтами связывания белков-регуляторов репликации, напр., в плазмиде *pSC101 E. coli* И. представляют собой 5-кратный повтор 20-нуклеотидного мономера.

ИУК, индолилуксусная кислота * IBK, індалілвоцатная кіслата * IAA, indolylacetic acid – индолил-3-уксусная кислота, фитогормон группы ауксинов – гетероауксин, биохимическим предшественником которого является триптофан, стимулирующий рост вегетативных частей растений, образование корней у черенков, опадение плодов.

К

C – содержание ДНК в расчете на гаплоидное (см. *Гаплоидный набор*) число хромосом.

C₁, C₂, C₃ – обозначение последовательных поколений полиплоидных организмов (см. *Полиплоид*), полученных при полиплоидизации с применением колхицина (см.), т. н. колхиплоидов.

C-бивалент * C-бівалент * C bivalent – бивалент, образующийся в процессе C-мейоза (см.).

C-мейоз, колхицин-м., К-м. * C-меёз, калхіцин-м., К-м. * C meiosis – см. *Колхичин-мейоз*.

C-митоз, К-митоз * C-мітоз, К-мітоз * C mitosis – см. *К-митоз*.

C-пара * C-пара * C pair – пара гомологичных хромосом (см.) в К-митозе (см.), у которых центромеры не разделены, а хроматиды отталкиваются и образуют крестообразную структуру.

C-форма * C-форма * C form – правоспиральное конформационное состояние двухцепочечной молекулы ДНК, образующееся при влажности 66% и в присутствии лития. Имеет следующие характеристики из расчета на 1 виток: расстояние между основаниями 3,3 Å, угол вращения между соседними парами оснований 38,6°, диаметр спирали 19 Å.

Canton S – одна из линий *Drosophila melanogaster* дикого типа, наиболее широко используемых в экспериментальной генетике при изучении мутагенной активности различных соединений, генетических механизмов реакции модельных популяций на воздействия внешних факторов различной природы, в цитогенетике и др.

Claret – ген, мутации в котором приводят к резкому нарушению процессов расхождения дочерних хромосом в анафазе. Считается, что продукт гена *C*. Является одной из субъединиц кинезина, играющего одну из ведущих ролей в обеспечении движения центромер. Гены, аналогичные *C*., обнаружены у дрожжей и аспергилла *Aspergillus nidulans*.

Clock mutants – см. «Клок»-мутанты.

COG, кластер ортологичных генов * COG, кластер арталогічних генів * COG or cluster of ortologous genes – кластер ортологичных генов (см.) представляет собой группу генов-ортологов или ортологичные группы паралогов из геномов разных организмов.

Col-факторы, колициновые ф., колициногенные ф. * Col-фактары, каліцынавыя ф., каліцынагенныя ф. * Col factors or colicin f. or colicinogenic f. – бактериальные плазмиды (см.), которые «позволяют» клетке продуцировать колицины (см.) и регулируют этот процесс.

copia-подобные подвижные элементы, п. э. типа copia * copia-падобныя рухомыя элементы, р. э. тыпу copia * copia-like transposable elements – семейство подвижных генетических элементов (см. *Транспозон*) генома дрозофилы, характеризующихся наличием прямых терминальных повторов длиной в 276 п. о., фланкированных короткими инвертированными повторами в 17 п. о. Число копий на геном изменяется от 20 до 60, а длина составляет 5000 п. о.

c-src – ген, присутствующий в клетках многих позвоночных, который гибридизируется с вирусным онкогеном саркомы Роуса *src* (см. *Випус саркомы Раяса*). *c-src*-гены кодируют *pp60c-src* белки, по своим ферментативным свойствам имеющие сходство с *pp60v-src* белками (см.).

C₀t – экспериментальная точка, которая изображается символом C₀t_{1/2} при отжиге ДНК, обозначающая, что 1/2 молекулы ДНК представлена в виде двух нитей; эта точка называется также временем полуреакции. Если фрагменты ДНК содержат единичные сходные по длине последовательности, тогда изменение C₀t_{1/2} прямо зависит от сложности строения молекул ДНК.

H₂-Комплекс * H₂-комплекс * H₂-complex – главный комплекс гистосовместимости мышей. Локализован на хромосоме 17. Представлен большой группой гаплотипов.

$K_1, K_2, K_3 \dots$ – обозначение 1, 2, 3-го и т. д. поколений клонов (см.) вегетативно размножающихся организмов.

К-мейоз, колхицин-м. * К-меёз, калхіцин-м. * C-meiosis – см. *С-мейоз*.

К-метафаза * К-метафаза * C-metaphase – метафаза мейоза (см. *Мейоз*), блокированная колхицином (см. *Метафазы задержки*).

К-митоз * К-мітоз * C-mitosis – тип митоза (см.), протекание которого заторможено или остановлено на стадии метафазы действием колхицина и др. митотически активных агентов (см. *Митотические яды*). Происходит полная или частичная инактивация ядерного веретена, параллельно в большей или меньшей степени сокращаются хромосомы. Хромосомы не располагаются в экваториальной пластинке, разделение центромеры запаздывает. Различают полный и частичный К-м. Полный К-м. представляет собой типичную пороговую реакцию и никогда не наступает, если концентрация действующего агента ниже определенной величины. При частичном К-м. образуются многополюсные фигуры, т. е. возможность правильного анафазного расхождения хромосом все равно нарушена.

К-стратегия [жизненного цикла] * К-стратэгія [жыццёвага цыклу] * K strategy – тип жизненного цикла у организмов и их групп, приводящий к адаптации (см.) к локальным условиям, а также к высокой скорости их воспроизводства (см. *r- и К-теории отбора*).

К-теория отбора * К-тэорыя адбору * K selection theory – см. *r- и К-теории отбора*.

К-факторы * К-фактары * c-factors – гены или гетерозиготные структурные изменения в хромосомах, подавляющие или снижающие частоту кроссинговера (см.). В большинстве случаев речь идет о структурных изменениях типа гетерозиготных инверсий (см.), которые снижают силу конъюгации хромосом в зиготене (см. *Мейоз*), т. е. этот процесс протекает очень быстро и при достаточной большой инверсии образование петель часто происходит не полностью, а если петли все же образуются нормально, то после обмена (ведет к образованию мостов в анафазе) часть

кроссоверных гамет оказывается нежизнеспособной.

К-хромосомы * К-храмасомы * K chromosomes or limited ch. or germ line limited ch. or L-ch. – избыточные хромосомы, отмечаемые исключительно в зародышевой линии (в соматических тканях полностью элиминированы), чем отличаются от В-хромосом. В первичных половых клетках около половины К-х. исчезает, а в последних предмейотических митозах их число восстанавливается в результате эндоредукции и сохраняется до ранних этапов эмбриогенеза, где в будущих клетках сомы они вновь пропадают. Функции К-х. окончательно не выяснены, хотя их присутствие является обязательным условием нормального гаметогенеза. К-х. известны у некоторых двукрылых насекомых из семейств *Chironomidae* (напр., у *Acricotopus lcidus*). К-х. впервые были описаны Г. Бауэром в 1952 г.

Kidd-группа крови * Kidd-група крыві * Kidd blood group – система групп крови человека, определяемых антигенами красных кровяных клеток, кодируемых JK-генами, которые расположены на коротком плече хромосомы 2 (см. *Группа крови*). Описана Ф. Алленом и соавт. в 1951 г.

Kpnl-семейство * Kpnl-сям'я * Kpnl family – семейство длинных интерсперсных повторяющихся последовательностей, характерных для геномов приматов.

Kruppe 1 – ген, кодирующий один из белков, который содержит домен «цинковые пальцы» (*zinc fingers*), или мутация, ведущая к замене цистеина, обуславливает резкие аномалии развития – потерю всех торакальных и пяти из восьми абдоминальных сегментов и отсутствие мальпигиевых сосудов. Близкие к К. гены выявлены у мышей (*Zfp-1* и *Zfp-4* на хромосоме 8 и *Zip-3* – на хромосоме 11).

Ku-белки * Ku-бялкі * Ku-proteins – класс ядерных белков, функции которых окончательно не выяснены. Известно, что Ku-белки связываются с концевыми участками двухцепочечных молекул ДНК, участвуют в процессах репарации и в обеспечении контактов хроматина с ядерной

оболочкой, а также в поддержании пространственной организации метафазных хромосом. В геноме человека гены, кодирующие *Ku*-б. двух типов (с молекулярными массами 70 и 80 кДа), локализованы на хромосомных участках 22q13 и 1q33-35.

q – символы, используемые в цитогенетике человека.

Q_a – у мышей серия локусов, локализованных очень близко к главному комплексу гистосовместимости (см.) H2, продукты которого экспрессируются на поверхности лимфоцитов многих классов и подклассов.

Q₁₀ – температурный коэффициент, указывающий на интенсификацию (увеличение первоначальной скорости) реакций или др. процессов, вызываемую увеличением температуры на 10 °C.

Q-бэндинг * Q-бэндынг * Q-banding – метод дифференциального окрашивания хромосом, включающий обработку хромосомных препаратов кинакрином или др. флуоресцентным красителем. Соответственно, различают QFQ-б., QFH-б. и некоторые др. типы Q-б. Этот метод позволяет (при анализе в ультрафиолетовом свете) выявлять большинство участков локализации структурного гетерохроматина (но, видимо, не все, выявляемые с помощью C-бэндинга). Q-б. наиболее эффективен при тестировании Y-хромосом.

Q-суперген * Q-суперген * Q supergene – суперген, контролирующий комплекс признаков культивируемой гексаплоидной пшеницы.

QB – колифаг, содержащий одонитевую кольцевую молекулу РНК, которая является (+)-цепью, т. е. способна служить матрицей для синтеза вирусных белков, а также для синтеза второй, (–)-цепи, комплементарной исходной (+)-цепи. С участием фермента репликазы на матрице двухцепочечной молекулы РНК происходит синтез большого количества дочерних (+)-цепей РНК.

QFH-бэндинг * QFH-бэндынг * QFH-banding – вариант Q-б., в котором красителем является Хехст 33258.

QFQ-бэндинг * QFQ-бэндынг * QFQ-banding – вариант Q-б., в котором красителем является кинакрин.

Каллус * калус * callus – недифференцированная ткань у растений, которая в естественных условиях развивается на раневых поверхностях, а в экспериментальных образуется при культивировании *in vitro* одиночных клеток и кусочков ткани растений на специальных средах в присутствии ауксинов (см. *Каллусная культура*).

Каллусная культура * калусная культура * callus culture – выращивание растительной ткани на питательной среде с агар-агаром (см.), в которую обычно добавляют различные фитогормоны. В результате нарастает каллус (см. *Культура ткани*). При соответствующем соотношении регуляторов роста из него можно индуцировать дифференцировку клеток и регенерировать целые растения.

Кальмодулин * кальмадулін * calmodulin – внутриклеточный кислый белок, являющийся рецептором (см.) для кальция (4 сайта несут кальций), который регулирует широкий спектр ферментов и функций клеток, включая метаболизм циклических нуклеотидов и гликоген. К. также имеет значение для оплодотворения и регуляции клеточного движения, контроля клеточного строения, а также для синтеза и введения нейромедиаторов и гормонов. К. температуро- и кислотоустойчив. Был обнаружен в эукариотических клетках. В клетках человека М. в. К. равен 16,7 кДа, высокореактивен по размерам и первичной структуре полипептидной цепи. Наиболее общий транслятор во внутриклеточном кальциевом обмене.

Кальций-фосфатное осаждение (техника, метод) * кальций-фасфатнае асаджэнне (тэхніка, метада) * calcium phosphate precipitation (technique) – метод введения ДНК в клетку без вектора (см. *Прямой перенос генов*). Основан на осаждении ДНК с помощью кальций-фосфатного комплекса на мембранах клетки. Кальций-фосфатный преципитат образуется после добавления раствора ДНК- CaCl_2 в изотонический фосфатный буфер. Такой преципитатный комплекс используется для трансформации (см.) бактерий, растительных и животных клеток.

Кальцитонин, тирокальцитонин * кальцытанін, тыракальцытанін * *calcitonin* – гормон позвоночных, регулирующий обмен кальция и фосфора в организме. У млекопитающих вырабатывается специфическими клетками парашитовидной железы. К. – это полипептид, состоящий из 32 аминокислот и ответственный за сбережение кальция в организме. Ген К. является примером гена, кодирующего два разных полипептида. В отличие от др. гормонов щитовидной железы не содержит йода. Под влиянием К. усиливается поглощение ионов Ca^{2+} из крови и активируется образование костной ткани. Недостаток К. может привести к разрушению костной ткани и накоплению кальция в крови.

Камптотецин * камптатэцин * *camptothecin* – алкалоид, выделяемый из коры дерева *Camptotheca acuminata* (семейство *Nyssaceae*), распространенного на Тибете, который является специфическим ингибитором эукариотной ДНК-топоизомеразы I (см.). Используется в исследованиях репликации (см.) ДНК, а также в химиотерапии рака, т. к. обладает противоопухолевой активностью.

Канавана болезнь * Канавана хвароба * *Canavan's Disease* – аутосомно-рецессивная наследственная болезнь, в результате которой происходит прогрессирующая деградация нервной системы.

Канализация, гомеорез, направленность * каналізація, гамеарез, накіраваність * *canalization or homeorhesis* – тенденция к достижению определенного, генетически обусловленного конечного состояния независимо от некоторой изменчивости в начале развития и условий окружающей среды (см. *Развитие канализированное*). Строгая К. характерна для диких форм в отличие от мутантов, которые более чувствительны к агентам, вызывающим изменчивость.

Канализированный отбор, канализирующий о. * каналізований адбор; а., які каналізує * *canalizing selection* – форма стабилизирующего отбора. Элиминация (удаление, исключение) из популяции генотипов, которые придают развивающимся организмам чувствительность к изме-

няющимся факторам окружающей среды, т. е. отбор особей с генами, способными снизить чувствительность онтогенеза к внешним и внутренним помехам.

Канализированный признак * каналізована прыкмета * *canalized character* – признак, изменчивость (см.) которого узко ограничена даже тогда, когда организм подвергается влиянию сильнодействующих (до разрушения) факторов окружающей среды или возникают мутации. Признак проявляется у большинства особей одного вида, и его изменчивость ограничивается историей формирования в филогенезе и не зависит от генетического разнообразия и различий в условиях окружающей среды. К. п. – неизбежность развития по определенному пути (напр., типичное для всех биологических объектов присутствие левовращающих аминокислот). Новые межгенные взаимодействия реализуются в рамках возможностей предыдущего состояния, развитие оказывается канализированным предыдущими этапами филогенеза. Независимо от того, какие гены объединены в генофонде, наличие определенных путей развития гарантирует получение стандартного конечного результата.

Канамидин, Км * канаміцин, Км * *kanamycin or Km* – один из серии аминокликозидных антибиотиков, выделяемых из *Streptomyces kanamyceticus*, который связывается с 30S субъединицей бактериальных рибосом, что ведет к ошибкам считывания иРНК. Действует на грамотрицательные и некоторые грамположительные бактерии, а также растения.

Канамидин-резистентность * канаміцин-рэзыстэнтнасць * *kanamycin resistance or Kan or Km* – признак некоторых прокариот (*E. coli* и др.), используемый в качестве селектируемого маркера. Ген К.-р. детерминирует также устойчивость к неомицину.

Канамидин-устойчивости гены, Kan^r и Km^r * канаміцин-устойлівасці гены, Kan^r і Km^r * *kanamycin resistance genes or Kan^r and Km^r* – два гена (*kan*) из транспозона-5 и транспозона-601, кодирующие аминокликозид-3¹-фосфо-трансферазы

(АРН) I и II. Эти ферменты фосфорилируют антибиотики, такие как канамицин (см.), неомицин (см.) и др. аминокликозиды, и инактивируют их. К.-у. г. могут быть лигированы (см. *Лигирование*) к эукариотным промоторам, перенесены в клетки эукариот, где они будут придавать клеткам хозяина устойчивость к канамицину, а также использоваться как доминантные селективные маркеры у бактерий, грибов, животных и растений.

Каноническая последовательность, усредненная п. * кананічна паслядоўнасць, усярэдненая п. * canonical sequence – последовательность аминокислот, с которой сравнивают все др. варианты их соединения друг с другом, т. е. принимают за эталон в сравнительном анализе. К. п. описывает или характеризует некую идеальную (усредненную) последовательность, содержащую нуклеотиды, наиболее часто присутствующие в интересующем сегменте ДНК. Напр., в боксах Прибнова или Хогнеса наблюдаются, соответственно, последовательности $T_{89}A_{89}T_{50}A_{65}T_{100}$ и $T_{83}A_{97}T_{93}A_{85}A_{63}A_{83}A_{50}$, показывающие в процентах присутствие особенно часто выявляемых оснований.

Канцероген * канцэраген * carcinogen – физический или химический агент, вызывающий изменения в клеточных ДНК и индуцирующий раковую опухоль у человека, животных и растений. К. К. относятся представители различных классов химических соединений: полициклические углеводороды (бензапирен, бензантрацен), азокрасители, ароматические амины, нитрозамины и др. Свойствами К. обладают также некоторые эндогенные продукты при условиях их избыточного накопления или качественного изменения (стероидные гормоны, метаболиты триптофана и др.). К. настоящему времени известно уже более 200 веществ с доказанным канцерогенным эффектом. Механизм действия К. заключается в индукции дестабилизации генетического аппарата и приобретении клетками способности к генерации генетических и фенотипических вариантов в своем клональном потомстве. В различных участках генома происходят молеку-

лярные изменения, нарушаются механизмы редупликации хромосом. Вследствие изменения генетической информации в клетке синтезируются антигены, не характерные для данного организма. Возникают клетки-мутанты, обладающие свойствами опухолевых клеток, главное из которых – способность к неорганизованному росту, т. е. регуляторные факторы многоклеточного организма теряют контроль над этим процессом у опухолевых клеток. Е. В. Грунтенко определил феномен развития опухоли как «плата за многоклеточность» (1985 г.).

Канцерогенез * канцэрагенез * cancerogenesis – процесс злокачественного перерождения ткани.

Капиллярный метод, к. чип * капілярны метад, к. чып * capillary array – капилляры, заполненные силикагелем, которые используют для разделения фрагментов при ДНК секвенировании. Малый диаметр капилляров позволяет проводить разделение фрагментов в более высоком электрическом поле и со значительно большей разрешающей способностью и скоростью, чем в обычных гелях.

Каппа-симбионт * капа-сімбієнт * kappa symbiont – эндосимбиотические бактерии *Caenobacter taenospiralis*, обуславливающие появление у инфузорий *Paramecium aurelia* свойств «убийцы» (см. *Парамеции-убийцы*) по отношению к др. особям своего вида, обусловленных образованием каппа-частиц (см.). До 50% особей природных популяций парамеций содержат К.-с.

Каппа-частицы, k-частицы * капа-часцінкі, k-часцінкі * kappa particles or k-p. – дефектные ДНК-содержащие фаговые частицы, образуемые каппа-симбионтами (см.).

Капсид * капсід * capsid – белковая оболочка вириона или вирусной частицы. Форма К. генетически детерминирована и является таксономическим признаком.

Карбенициллин * карбеніцылін * carbenicillin or cb – антибиотик β-лактама, d-карбоксібенозойное производное пенициллина, полусинтетический пенициллин. Блокирует нормальный синтез клеточной стенки у многих грамположительных и грамотрицательных бактерий (см.). Не разрушается в кислой

среде. Спектр действия шире, чем у бензилпенициллина и ампициллина. Активен в отношении грамотрицательных бактерий, включая синегнойную палочку. Малотоксичен.

Карбоксильный конец, С-конец * карбоксильный канец, С-канец * *carboxyl terminus or C-end* – карбоксильная группа ($-COOH$), расположенная на одном из концов отдельной аминокислотной молекулы или целой молекулы белка.

Кариогамия * карыягамія * *karyogamy* – слияние ядер половых клеток (обычно двух) с образованием зиготы как результат оплодотворения. Может происходить после слияния гамет, а в некоторых случаях – гораздо позже. К. является составной частью полового процесса, обеспечивающей восстановление двойного набора хромосом.

Кариогены * карыягены * *karyogenes* – гены ядра.

Кариограмма * карыяграма * *karyogram* – графическое изображение всех хромосом кариотипа (см.) анализируемого объекта путем систематизированного подбора морфологических пар по микрофотографиям с учетом всех морфологических деталей: длины и толщины плеч хромосом, расположения центромеры, расположения плеч относительно центромеры и вторичной перетяжки и спутника, распределения гетерохроматина и эухроматина.

Кариокинез * карыякінез * *karyokinesis* – процесс деления ядра, противоположный цитокинезу (см.). Однако этот термин часто используют как синоним непрямого (митотического) деления ядра (см. *Митоз*).

Кариокластическое вещество * карыя-кластычнае рэчыва * *karyoclastic agent* – вещество, тормозящее митоз (митотический яд), но не убивающее клетку.

Кариолизис * карыялізіс * *karyolysis* – 1. Исчезновение определенной интерфазной структуры клетки, связанной с ее переходом в митоз (см.). 2. Растворение ядра после гибели клетки (см. *Ядерная дегенерация*) или при формировании безъядерной клетки, напр., эритроцита у млекопитающих.

Кариолимфа * карыялімфа * *karyolymph* – нуклеоплазма, основное неокра-

шивающееся содержимое клеточного ядра, в котором находится хроматин (см.). После удаления из К. хроматина в нем сохраняется белковый матрикс.

Кариология * карыялогія * *karyology or caryology* – раздел цитологии, изучающий структуру ядра, а также морфологию кариотипов (набор хромосом), химический состав, эволюцию ядра. Иногда К. отождествляют с цитогенетикой.

Кариомеры * карыямеры * *karyomeres or chromosomal vesicles* – дополнительные ядерные структуры, образующиеся у некоторых животных в митозе в количестве, соответствующем числу хромосом. В К. отдельные хромосомы прилегают друг к другу, сохраняя форму самостоятельных пузырьковидных тел. В следующей профазе из каждой К. образуется отдельная хромосома.

Кариоплазма, кариолимфа, нуклеоплазма, «ядерный сок» * карыяплазма, карыялімфа, нуклеаплазма, «ядерный сок» * *karyoplasm or caryoplasm or «nuclear juice»* – 1. Содержимое клеточного ядра, заключенное в ядерную оболочку. 2. Непрокрашиваемое (в отличие от хроматина) содержимое клеточного ядра, в которое погружен хроматин. После удаления хроматина в К. сохраняется белковый матрикс. 3. Внутреннее содержимое ядра, среда, в которой располагаются все его структуры, а также ферменты и кофакторы, необходимые для обеспечения процессов репликации и транскрипции ДНК. К. также содержит ферменты анаэробной фазы дыхания – гликолиза, ферменты, ацетилирующие и фосфорилирующие ядерные белки и различные РНК.

Кариопласт, «мини-клетка» * карыяпласт, «міні-клетка» * *karyoplast or «mini-cell»* – клетка, в которой содержится незначительное количество цитоплазмы или она отсутствует совсем. К. получают искусственным путем для соматической гибридизации клеток, напр. клеток линий V79–129 китайского хомячка, и для др. экспериментов. Для этого клетки обрабатывают цитохалазином В или другими агентами, разрушающими структуры цитоскелета, а затем центрифугируют.

Кариорексис * **карыярэксіс** * **karyorehxis** – одна из стадий дегенерации ядра, при которой хроматин распадается на бесформенные скопления обломков и гранул, попадающих через разрывы ядерной оболочки в цитоплазму и там полностью деградирующих.

Кариосома, эндосома * **карыясома, эндасома** * **karyosome or endosome** – 1. Прежнее обозначение ядрышка (см.) у простейших, состоящего частично или полностью из хроматина. 2. Тело, позитивно окрашиваемое по Фельгену и видимое в ядре ооцита *Drosophila* на ранних (3–13-й) стадиях онтогенеза (см.) и включающее в себя сиnapтонемальные комплексы. 3. См. *Хромосомы*.

Кариосфера * **карыясфера** * **karyosphere** – хромосомы, сконденсированные в маленький комок в покое, богатом кариолимфой (см.) ядре растущей яйцеклетки. К. составляет менее 1/100 объема ядра. Из К. образуются тетрады (см.) и вступают в метафазу I мейотического деления (см. *Мейоз*). В оогенезе (см.) стадия К. является наиболее чувствительной к действию ионизирующих излучений (см.).

Кариотаксономия * **карыятаксаномія** * **karyotaxonomy** – раздел систематики, изучающий структуры клеточного ядра у разных групп организмов с целью определения степени их филогенетической близости и построения их естественной системы.

Кариотип * **карыятып** * **karyotype** – совокупность хромосом организма в соматических клетках, т. е. набор, определяемый: а) основным числом хромосом; б) формой и относительной величиной хромосом в наборе; в) числом и величиной вторичных перетяжек; г) абсолютной величиной хромосом; д) распределением ау- и гетерохроматина. К. характеризует также вид (см.) и является важным инструментом для систематики, т. к. Характеризуется высокой степенью постоянства и служит важным таксономическим признаком, что позволяет описывать и новые виды (напр., мышполевка *Microtus subarvalis*). Эволюция К. характеризуется прогрессирующей редукцией основного числа хромосом и увели-

чивающейся асимметрией в расположении центромеры на хромосоме вследствие структурных перестроек (инверсии, см.; транслокации, см.). По сравнению с растениями асимметрия К. у большинства животных выражена более сильно. Термин часто используется при кариотипировании (см.) хромосомных препаратов, однако в этих случаях правильнее использовать термин «кариограмма» (см.).

Кариотипирование * **карыятыпаванне** * **karyotyping** – анализ хромосом в соматических клетках. Для получения кариотипа фотографируют серию метафазных пластинок, индивидуальные хромосомы вырезают и располагают в порядке убывания их размера (см. *Кариограмма*, *Идиограмма*). В большинстве случаев удается идентифицировать группы хромосом (напр., у человека хромосомы образуют 7 групп). Метод дифференциального окрашивания (см. *G-бэндинг*) позволяет идентифицировать отдельные хромосомы.

Кариотипирование спектральное * **карыятыпаванне спектральнае** * **spectral karyotyping** – окрашивание хромосом набором флуоресцентных красителей, связывающихся со специфическими областями хромосом. В результате такого окрашивания гомологичные пары хромосом приобретают идентичные спектральные характеристики, что не только существенно облегчает выявление таких пар, но и облегчает обнаружение межхромосомных транслокаций, т. к. транслоцированные участки имеют спектр, отличающийся от спектра остальной хромосомы.

Кариотипическая ортоселекция * **карыятыпiчная ортаселекцыя** * **karyotype ortoselection** – комплекс однотипных хромосомных перестроек хромосом в пределах одной, а также параллельных близких филогенетических линий (у видов одного рода и даже у менее родственных форм), которые часто повторяются. Концепция К. о. сформулирована в работах М. Уайта.

Карта * **карта** * **map** – 1. Графическое описание физически или генетически установленных позиций (положений) к.-л. показателей на линейной или кольцевой моле-

куле ДНК, их относительная локализация и расстояние. К. может показывать расположение сайтов рестрикции (рестрикционная К.) или генов (генетическая К.).

2. Пептидная карта (см.).

Карта Бриджеса * карта Брыджэса * Bridges' map – карта дисков политепных хромосом *Drosophila melanogaster*, впервые составленная в 1935 г. На пяти хромосомных плечах (правые и левые 2-й и 3-й аутосом и X-хромосомы) изначально было выделено около 5000 дисков, и окончательная цифра еще не установлена, хотя порядок величины остается прежним.

Карта вегетативная * карта вегетативная * vegetative map – генетическая карта фага, составленная на основе его вегетативной репликации.

Карта гено-мутационных расстояний Дайхоффа, мутационная диаграмма Д. * карта гена-мутацийных адлегласцей Дайхафа, мутационная дьяграма Д. * Dayhoff's mutational-distance map – карта для оценки степени родства белков по характеру генных мутаций.

Карта кольцевого сцепления * карта кальцавога счеплення * circular linkage map – карта сцепления генов в кольцевой хромосоме *E. coli*. При подготовке к передаче генетического материала при конъюгации кольцевая хромосома *Hfr* бактерии разрывается т. обр., что F-фактор (см.) оказывается присоединенным слева к участку хромосомы, предназначенному для проникновения в F⁻-клетку. К. к. с. была построена также и для нескольких др. бактерий и вирусов (см. *Карта сцепления*).

Карта комплементаций * карта камплементаций * complementation map – диаграмма, характеризующая комплементацию ряда мутантов в пределах короткого участка хромосомы.

Карта микросателлитных маркеров * карта мікрасателітних маркераў * micro-satellite marker map – карта сцепления вариабельных микросателлитных повторов, главным образом (СА)п.

Карта рестрикций, рестрикционная к. * карта рэстрыкцый, рэстрыкцыйная к. * restriction map – графическое изображение

сайтов на хромосоме или последовательности ДНК, которые, как показано экспериментально, были разрезаны специфичными рестрикционными эндонуклеазами.

Карта рестрикций кольцевая * карта рэстрыкцый кальцавая * circular restriction map – графическое изображение специфических сайтов рестрикции на кольцевой хромосоме или последовательности ДНК.

Карта сцеплений * карта счепленняў * linkage map – хромосомная карта, созданная для особей разных видов на основе анализа групп сцепления (см. *Сцепления группа*), на которой указано расположение известных генов относительно друг друга. Расстояния между ними выражены в процентах мейотической рекомбинации, сантиморганах.

Карта цитогенетическая * карта цытагенетычная * cytogenetic map – система элементов генома, упорядоченная относительно цитогенетически идентифицируемого рисунка хромосомы.

Картирование * картавание * mapping – установление позиций генов или каких-то определенных сайтов (см.) вдоль нити ДНК (см. *Генетическое картирование. Карта*).

Картирование по кроссинговеру * картавание на красінговеру * crossingover mapping – метод определения межлокусных расстояний по частоте образования кроссоверных фенотипов (по частоте рекомбинаций на конкретном участке хромосомы). Эти расстояния выражают в морганах (см. *Моргана единица*). Точность К. п. к. зависит от проявления интерференции (см.), оцениваемой по коэффициенту коинциденции (см.).

Картирование по методу Берка–Шарпа * картавание на метаду Берка–Шарпа * Berk–Shurp method – см. *Берка–Шарпа метод*.

Картирование с помощью облученных гибридов [клеток] * картавание з дапамогай апрамененых гібрыдаў [клетак] * radiated hybrid mapping – модификация метода картирования генов с использованием гибридизации соматических клеток. Клетки гибридного клона «грызун × человек», содержащие только хромосому 1 че-

ловека, облучают высокой дозой рентгеновских лучей, что приводит к фрагментации этой хромосомы. Облученные клетки гибридизируют с необлученными клетками грызуна, в результате чего получают клоны, различающиеся по набору фрагментов анализируемой хромосомы человека. Используемый при этом известный маркер может быть локализован с достаточно высокой степенью точности. При дозе 800 рад на генетической карте достигается разрешение в 200–500 т. п. н.

Картирование с помощью R-петель * картавание з дапамогай R-петляў * R-loop mapping – метод выявления участков ДНК, кодирующих комплементарные им РНК, а также интронов в структурных генах. Для этого проводят гибридизацию ДНК и РНК в условиях, при которых ДНК/РНК-гибрид более стабилен, чем исходная двухцепочечная молекула ДНК. В ДНК/РНК-гибридных зонах образуются характерные R-петли.

Картирование сравнительное генов млекопитающих * картавание параўнальнае генаў млекакормячых * comparative mapping of mammalian genes – информативное сопоставление генетических карт человека и любого из др. видов млекопитающих). Они должны быть одновременно хорошо изучены и далеко отстоять друг от друга в систематическом отношении. Имеющийся и постоянно дополняемый фактический материал по локализации генов у разных видов млекопитающих дает возможность провести сравнительный анализ групп сцепления генов. Такое сравнение – прямой способ изучения закономерностей эволюции групп сцепления, что является явным преимуществом по сравнению с кариосистематикой, которая, как правило, ограничена анализом в пределах семейства, рода. Развитие сравнительного картирования генов привело к слиянию и взаимодействию традиционной кариосистематики и сравнительного картирования. Комплексный подход уже сейчас позволяет выделить некоторые закономерности эволюции индивидуальных групп сцепления у млекопитающих, таких как консерватизм

или изменчивость сцепления (синтении) различных групп генов.

Картированный ген * картаваны ген * mapped gene – ген с известной локализацией (местом расположения) на хромосоме или сегменте ДНК.

Карты единица * карты адзінка * map unit – см. *Единица измерения на генетической карте.*

Карцинома * карцынома * carcinoma – одно из названий злокачественной раковой опухоли, изначально предложенное К. Голеном для обозначения рака молочной железы. В н.вр. является составной частью названий многих раковых заболеваний, напр. К. яичников, хориодкарцинома, аденокарцинома (К. эпителиальной ткани желез – шейных лимфатических желез и др.). Саркомами называют опухоли, образованные из мезенхимных тканей.

Каскадный мутагенез * каскадны мутагенез * cascade mutagenesis – форма наследственной изменчивости, когда некоторое первичное событие (нелетальная хромосомная мутация) запускает каскад последующих событий (мутаций), которые могут продолжаться многие сотни поколений клеток. В основе этого процесса лежит геномная (хромосомная) нестабильность. Впервые К. м. был индуцирован В. И. Корогодиным в 1972 г. путем воздействия излучением на клетки дрожжей.

Кассета * касета * cassette – 1. Белок-кодирующая ДНК, для экспрессии которой требуется транспозиция. 2. Конструкция из двух (тандем) или более генов с их регуляторными последовательностями, которая используется единым блоком в векторных конструкциях (см. *Вектор*). Обычно такая кассета содержит репортерный ген, селективный маркерный ген и один или более генов, исследуемых в эксперименте (см. *Кассетная модель*).

Кассета олигонуклеотидов * касета алігануклеатыдаў * oligonucleotide cassette – набор олигонуклеотидов с частично перекрывающимися нуклеотидными последовательностями.

Кассетная модель * касетная мадэль * cassette model – модель переключения типа

спаривания у гетероталлических дрожжей, согласно которой функционирует либо левый α -, либо правый α -локус. Кассета включает молчание локусы *HML- α* и *HMR- α* и расположенный между ними *MAT*-локус, затем копия локуса *HML- α* либо *HMR- α* (но не сам ген) перемещается по типу мобильных генетических элементов в локус *MAT* и там экспрессируется (см. *Экспрессивность*).

Кассетный мутагенез * касетны мутагенез * *plate-holder mutagenesis or site-directed* – введение участков узнавания R_1 и R_2 , которые отсутствуют в экспрессирующем плазмидном векторе, в целевую последовательность, находящуюся в составе ДНК фага M13 в непосредственной близости от предполагаемого места введения мутации с 5'- и 3'-стороны сайт-направленным мутагенезом. После этого ген из ДНК фага M13 перестраивают в экспрессирующую плазмиду. Полученную плазмиду R_1 и R_2 гидролизуют и добавляют к ней смесь синтетических двухцепочечных сегментов, которые после встройки восстанавливают последовательность гена, за исключением триплета, кодирующего определенную аминокислоту. После трансформации клеток *E. coli* проводят секвенирование независимых клонов для идентификации плазмид, содержащих разные замены целевого триплета. Данный подход был использован для введения сайт-направленных мутаций в ген субтилизина *Bacillus subtilis*. Было известно, что субтилизин легко инактивируется при химическом окислении и первичным местом такой инактивации является Met222. Поэтому решили изучить влияние аминокислотных замен в этом сайте, как на ферментативную активность субтилизина, так и на его устойчивость к химическому окислению. Для этого методом К. м. получили 19 вариантов субтилизина, у которых Met222 был последовательно замещен всеми другими аминокислотами, используемыми при синтезе белков *in vivo*. Все 20 форм субтилизина нарабатывали, используя вектор экспрессии, в клетках *Bacillus subtilis* и изучали свойства полученных вариантов белка. Оказалось, что единичная замена Met222 на другие аминокисло-

ты приводит к вариациям в ферментативной активности от 0,3 до 138% от уровня удельной активности нативного фермента. Анализ показал, что замена Met222 на аланин, серин или цитозин значительно повышает устойчивость субтилизина к воздействию химических окислителей. Т. обр., методом сайт-направленного мутагенеза можно создавать ферменты, имеющие повышенную термостабильность или устойчивость к окислительной инактивации, а также повышенную удельную активность. Придание таких свойств ферментам имеет большое значение для промышленных процессов. Д. Уэллс и соавт. разработали процедуру К. м. в 1985 г.

Катаболизм, диссимиляция * катаболизм, диссимиляция * *catabolism or dissimulation* – метаболическое расщепление комплексных, т. е. сложных, молекул (как правило, пищевых продуктов) на более простые, сопровождающееся высвобождением энергии, часть которой выделяется в виде тепла, а часть запасается для нужд клетки в виде АТФ. Продукт такого расщепления – катаболит. Для процессов К. необходимо участие катаболических и сопутствующих им ферментов. К. – процесс, противоположный анаболизму и сопряженный с ним.

Катаболизма репрессия * катаболизму рэпрэсія * *catabolite repression* – замедление или остановка синтеза ферментов, участвующих в катаболизме сахаров, при выращивании бактерий в присутствии глюкозы. Бактерии в этих условиях не способны усваивать различные углеводы (лактозу, арабинозу, галактозу и т. п.), т. к. глюкоза является более эффективным источником энергии. К. р. вызывается уменьшением уровня циклической АМР в клетке и инактивацией вследствие этого регуляторного CAP-белка.

Катаморфоз, катагенез * катамарфоз, катагенез * *catamorphosis or catagenesis* – редукция отдельных органов и их систем в связи с переходом организмов в более простую экологическую среду, определяющая регрессивное направление эволюции (см.).

Категориальные данные * **категары-яльняны даныя** * **categorical data** – см. *Качественные данные*.

Каттана транслокация * **Катана транс-лакация** * **Cattanach's translocation** – транслокация у мышей, открытая Б. М. Каттана, затрагивающая *X*-хромосому, в которую транслоцирован сегмент 7-й аутосомы. Инсерция несет в себе аллели дикого типа трех аутосомных генов, которые контролируют цвет шерсти. Изучение мышей, гетерозиготных по К. т., показало, что в течение инактивации *X*-хромосомы в соматических клетках гены в инсерционном аутосомном сегменте выключены последовательно, в порядке их отдаления от определенных участков *X*-хромосомы – центра активации. Т. обр., инактивация *X*-хромосомы распространяется на присоединенный аутосомный сегмент, но не захватывает конец сегмента.

Качественные данные * **якасныя да-ныя** * **attribute data or qualitative data** – номинальные и порядковые данные, которые отражают условные коды неизмеряемых категорий или условную степень выраженности признака.

Качественные признаки * **якасныя прыкметы** * **qualitative traits or q. charac-ters** – см. *Признаки количественные*.

Кб, килобаза, тысяча нуклеотидов * **Кб, кілабаза, тысяча нуклеатыдаў** * **kb or kilobase** – единица, используемая для выражения размера нуклеиновых кислот (см.). 1 кб = 1000 нуклеотидов, или пар оснований (п. о.), в дуплексной ДНК (см. *Основание*). Некоторые авторы англоязычных толковых словарей генетических терминов считают неоправданным использование в русскоязычной литературе по молекулярной генетике транслитерации термина «килобаза», по их мнению, следует использовать термин «тысяча нуклеотидов».

Квадратичное отклонение, стандартное о. * **квадратычнае адхіленне, стандартнае а.** * **quadratic deviation or standard d.** – биометрический параметр, отражающий меру изменчивости количественного признака в группе особей.

Квадривалент, тетравалент * **квадры-валент, тэтравалент** * **quadrivalent or tet-**

ravalent – группа из четырех гомологичных хромосом, отдельные участки которых конъюгируют друг с другом, или не-гомологичных хромосом, между которыми произошли реципрокные транслокации (см.). К. встречаются в мейозе (см.) в период между зиготеной и первой метафазой. К. может образовываться и при множественной системе половых хромосом, напр. у самцов с хромосомами $X_1X_2X_3Y$.

Квадриплекс * **квадрыплекс** * **quad-riplex** – аутетраплоид (см.), в генотипе которого все четыре аллеля данного гена доминантные – *AAAA*.

Квадрирадиал * **квадрырадыял** * **quad-riradial** – тип хромосомной аберрации, проявляющийся в спаривании хроматид при межхромосомном (симметричном или несимметричном) обмене. К. – это ромбообразная фигура, обнаруживаемая на метафазной пластинке хромосом.

Квазибивалент, псевдобивалент * **ква-зібівалент, псеўдабівалент** * **quasibivalent or pseudobivalent** – нехиазматическое соединение хромосом (обычно гомологичных) в мейозе или митозе в результате слипания.

Квазинепрерывная изменчивость * **ква-зібесперапынная зменлівасць** * **quasicon-tinuous variation** – частный случай непрерывной изменчивости признака (т. е. признак кодируется полигенно), когда ввиду своих биологических особенностей данный признак может иметь лишь дискретные значения. Классическим примером признака, для которого характерна К. и., является «число абдоминальных щетинок» у дрозофил. Термин К. и. был предложен Х. Грюнебергом в 1952 г.

Квантовое видообразование * **кванта-вае відаўтварэнне** * **quantum speciation** – быстрое возникновение новых видов, обычно в малых изолятах. Важную роль при этом играют эффект основателя и случайный дрейф генов.

Квартет * **квартэт** * **quartet** – тетрада, группа из четырех ядер или клеток, получающаяся в результате двух делений мейоза.

Квик-стоп * **квік-стоп** * **quick-stop** – мутанты *E. coli*, у которых репликация немедленно прекращается, если темпера-

тура повышается до 42 °С. Мутации К.-с. относятся к условно-летальным (температурочувствительным) мутациям, обуславливающим репликацию, которые характеризуются тем, что при перmissive температуре происходит немедленная остановка синтеза ДНК независимо от стадии происходящего процесса. Механизмы вызывания мутации различны, напр., нарушение образования предшественников.

Квинакрин, кинакрин * квінакрин, кінакрин * quinacrine – 1. Флуорохром, интеркалирующий (см. *Интеркаляция*) в молекулу двунитчатой ДНК и окрашивающий хромосомы, в результате чего образуется характерная картина флуоресцирующих полос (Q-полосы; бэнды). Q-полосы (бэндинги) используются для характеристики хромосом и обнаружения крупных перестроек, делеций (см.) и др. ненормальностей в структуре хромосом. К. Характеризуется слабой специфичностью по отношению к паре гуанозин-цитозин (GC). 2. Акридиновый краситель, используемый при обработке определенных типов раковых и пораженных малярией клеток. 3. Лекарственное средство, обладающее в основном противопаразитарным действием, известное как мепакрин, а в нашей стране – как акрихин.

кДНК, комплементарная ДНК * кДНК, камплементарная ДНК * cDNA or complementary DNA – см. *Комплементарная ДНК*.

кДНК библиотека, б. комплементарной ДНК * кДНК бібліотека, б. камплементарнай ДНК * cDNA library – коллекция комплементарных ДНК (см.).

кДНК клон * кДНК клон * cDNA clone – двунитчатая ДНК, комплементарная молекуле иРНК. Образуется при обратной транскрипции (см.) иРНК с помощью обратной транскриптазы (см.).

Килобаз лесенка * кілабаз лесвічка * kilobase ladder – набор фрагментов ДНК, ранжированных по размеру от 1 до 12 kb с интервалом в 1 kb. Такой набор используется для точного определения размеров фрагментов ДНК, разделенных при электрофорезе (см.).

Килобаза * кілабаза * kilobase – см. *Кб*.

Киназа * кіназа * kinase – группа ферментов, катализирующих перенос фосфатных групп от АТФ к гидроксильным группам серина, треонина и тирозина в белках или 5¹-гидроксильных групп в молекулах ДНК и РНК, вещества для повышения реакционной способности последних. Напр., глюкокиназа переносит фосфорильную группу с АТФ на глюкозу. К. присутствуют во всех живых клетках и играют важную роль в регуляции обмена веществ. Известно около 200 К.

Кинетин * кінетин * kinetine – один из цитокининов, систематический аналог зеатина (см.).

Кинетическая сложность генома * кінетична складанасць генома * kinetic genome complexity – сложность генома, определяемая параметрами кинетики реассоциации ДНК, которые указывают на вхождение в нее уникальных, умеренно и высокоповторяющихся последовательностей. В случае вхождения в ДНК уникальных последовательностей имеет место совпадение значений К. с. г. и его химической сложности.

Кинетохор * кінетахор * kinetochore – структура в области первичной перетяжки хромосомы, обеспечивающая прикрепление к ней нитей веретена. Различают К. трехслойный и в виде «шара и чаши». Отсутствует у организмов с голоцентрическими хромосомами (амеба, тутовый шелкопряд), у которых микротрубочки веретена (см.) напрямую прикреплены к хроматину. Как правило, это связано с тем, что хромосомы являются голоцентрическими, однако не у всех организмов с голоцентрическими хромосомами К. отсутствует, напр., множественный К. имеется у ожик *Luzula* (растения из семейства ситниковых, *luncaginaceae*). Некоторые авторы отождествляют термины К. и «центромера» (см.), др. разделяют эти понятия.

Кин-отбор * кін-адбор * kin-selection – родственный, семейный отбор (см. *Отбор семейный*).

Кислородный эффект * кіслародны эффект * oxygen effect – изменение частоты

ты индуцированных радиацией (за исключением X -лучей и нейтронов) мутаций с изменением концентрации кислорода в среде. При полном отсутствии кислорода (аноксия) в среде радиоустойчивость клеток повышается в 2–3 раза. При увеличении его концентрации до 21%, характерной для атмосферы, число мутаций увеличивается линейно, дальнейшее же увеличение концентрации кислорода менее эффективно. К. э. универсален для всех живых организмов. Для объяснения механизма его действия существует несколько гипотез, в частности, фрагментационная и реституционная. К. э. был открыт Ф. Холтузенем в 1921 г.

Кит * **kit** * **kit** – набор специфических реагентов: буферов (см.), ферментов (см.), векторов (см.), праймеров (см.), линкеров (см.), которые необходимы для выполнения специфических процедур в процессе эксперимента (напр., для клонирования генов, мечения ДНК и др.).

Китайский хомячок * **китайські хамячок** * **Chinese hamster** – млекопитающее из отряда грызунов *Cricetulus griseus*, являющееся одним из наиболее распространенных лабораторных животных. Он характеризуется короткоциклическостью, высокой плодовитостью и относительно низким числом хромосом – $2n = 22$. На материале К. х. получены универсальные клеточные линии, широко распространенные в генетических исследованиях: *CHO* (клетки яичника), *V79* (фибробласты легких), *AS52* и др. К. х. широко используются для картирования генов с использованием соматических клеточных гибридов.

Кишечная палочка *E. coli* * **кішечная палачка** *E. coli* * **Escherichia coli** – см. *Escherichia coli*.

Клад * **клад** * **clade** – 1. В классификации любая группа организмов, имеющих признаки, характерные исключительно для всех ее членов и выделяющие их среди др. особей популяции, вида. 2. В эволюционном учении (кладогенез, см.) таксон или др. группа, состоящая из одного вида и его потомков; голофилетическая группа; ряд видов, представляющих отдельную ветвь на филогенетическом древе.

Кладогенез, кладиристическая эволюция * **кладагенез, кладыстичная эволюция** * **cladogenesis or cladistic evolution or dendritic e.** – ветвящаяся эволюция; расщепление одной линии на 2 или более линий в пределах того же уровня организации в результате активной адаптивной радиации, т. е. эволюционной дивергенции (см.), при которой от одного примитивного предка в результате приспособления к различным условиям обитания формируются разнообразные таксоны. Термин введен Б. Реншем в 1947 г.

Кладограмма, филогенетическое древо * **кладаграма, філагенетычнае дрэва** * **cladogram or phylogenetic tree** – ветвящаяся диаграмма, которая показывает взаимосвязь между таксонами, точнее, их состоянием (статусом) и признаками, и представляет попытку изобразить в историческом времени истинные ветвления родословной в ходе эволюции (см.) таксона от предковых форм.

Кламппинг хромосом * **клампінг хрома-сом** * **chromosome clumping** – хромосомная аберрация (см.) – скопление хромосом в виде агрегированной «кучи», «комка». Кламппинг может рассматриваться как множественное слипание хромосом.

Класс * **клас** * **class** – одна из высших таксономических единиц в классификации живых организмов; типы подразделяются на классы, а классы – на подклассы, подотряды и т. д. В системе Карла Линнея К. был высшей таксономической категорией.

Классификация * **класіфікацыя** * **classification** – 1. Процесс группировки организмов или на основе общих для группы признаков, или на основе общности их происхождения, или и того и другого. 2. Подразделение (ранжирование) живой природы на иерархически подчиненные группы. Традиционно выделяют два царства: Растения и Животные, как это было предложено Линнеем. Эта К. была заменена предложенной Виттекером, в которой выделяют пять царств: Бактерии, Протисты (Простейшие), Грибы, Растения и Животные. Совсем недавно Т. Кавалье-Смит предложил систему К., состоящую из семи царств. В ней

сохранены 4 из 5 царств, а Простейшие подразделены на три отдельных царства: *Archaeozoa*, *Protozoa* и *Chromista*. Понятие К. близко, но не тождественно понятиям «систематика» и «таксономия».

Кластер генов * кластар генаў * gene cluster – см. *Генов кластер*.

Кластеризация генов * кластарызацыя генаў * gene clustering – задача разбиения заданной выборки генов на подмножества, называемые кластерами (см. *Генов кластер*), так, чтобы каждый кластер состоял из схожих генов, а гены разных кластеров существенно отличались. Задача К. г. относится к статистической обработке больших массивов данных (см. *Кластерный анализ*).

Кластерный анализ * кластарны анализ * cluster analysis or data clustering – это многомерная статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы – кластеры (*Q*-кластеризация, или *Q*-техника, собственно К. а.). Кластер – группа элементов, характеризующихся общим свойством, главная цель К. а. – нахождение групп схожих объектов в выборке. Спектр применений кластерного анализа очень широк: его используют в археологии, медицине, психологии, химии, биологии, государственном управлении, филологии, антропологии, маркетинге, социологии и других дисциплинах. Однако универсальность применения привела к появлению большого количества несовместимых терминов, методов и подходов, затрудняющих однозначное использование и непротиворечивую интерпретацию кластерного анализа.

Кластоген * кластаген * clastogen – фактор, обычно химическое вещество, вызывающее аномалии в структуре хромосом (см. *Аберрация*).

«Клеверный лист» – структура тРНК * «каноушыны ліст» – структура тРНК * «cloverleaf» structure of tRNA – структурное представление молекулы тРНК, полученное вследствие выполнения условий образования максимального числа уотсон-

криковских пар оснований для данной нуклеотидной последовательности. Участки, в которых с помощью водородных связей образовались такие пары оснований, называются стеблями, а одноцепочечные участки – петлями.

Клейншмидта метод рассеяния * Клейншмідта метад рассеяння * Kleinschmidt spreading technique – метод, разработанный А. К. Клейншмидтом, который позволяет увидеть молекулы ДНК в электронный микроскоп. ДНК «садится» на положительно заряженную белковую пленку, располагаемую на поверхности водного раствора. Белковая пленка удерживает ДНК в состоянии меньшего напряжения и скручивания, что позволяет переносить образец на гидрофобную решетку электронного микроскопа с поверхности пленки.

Клейстогамия * клейстагамія * cleistogamy – самооплодотворение при закрытом цветке (строгое самоопыление). В редких случаях может происходить даже под землей (напр., у арахиса *Arachis hypogaea*).

Кленова фрагмент * Клёнава фрагмент * Klenow fragment – полипептид размером 75 кДа, обладающий $5' \rightarrow 3'$ -полимеразной и $3' \rightarrow 5'$ -экзонуклеазной активностью, но не обладающий $5'$ - $3'$ -экзонуклеазной активностью. Функционирование полимеразы и $3'$ - $5'$ -активности происходит на ДНК-субстрате с расстоянием между ними в 9 оснований. К. ф. Широко используется в экспериментах по рекомбинации ДНК, в секвенировании ДНК по Сэнгеру (см. *Секвенирование по Сэнгеру*).

Клетка * клетка * cell – основная структурно-функциональная единица всех живых организмов, способная к самовоспроизводству путем amitоза (см.), митоза (см.) и мейоза (см.). Все живые К. содержат цитоплазму, окруженную мембраной, а также генетический материал (ДНК, см.). К. высших организмов (эукариотические) состоят из ядра, митохондрий, хлоропластов и др. органелл. К. низших организмов (прокариотические) не имеют ядерной мембраны, митохондрий, хлоропластов и некоторых др. органелл. К. содержит разнообразный набор химических соединений (органиче-

ских и неорганических), важнейшими из которых являются макромолекулы белков и нуклеиновых кислот. Организация К. всех клеточных организмов одинакова. К. — основной объект исследований в цитологии. Клетки взаимодействуют друг с другом. В сложных организмах (человек, напр.) они дифференцируются в процессе развития (см. *Клеточная дифференциация*), и разные типы К. выполняют абсолютно различные функции, обеспечивая жизнеспособность целого организма. Термин «клетка» был предложен Р. Гуком.

Клетка ауксотрофная * клетка аўксатрофная * *auxotrophic cell* — клетка, нуждающаяся во внешних факторах роста, которые обычно не требуются нормальным (прототрофным) клеткам.

Клетка зародышевая * клетка зародкавая * *germ cell* — см. *Зародышевая клетка*.

Клетка стволовая * клетка ствалавая * *stem cell* — см. *Стволовые клетки*.

Клетки соматические, к. тела * клеткі соматичні, к. ціла * *somatic cells or body c.* — клетки сомы (тела) особи, отличные от половых клеток и не принимающие участия в половом процессе. В диплоидном организме большинство К. с. диплоидные с числом хромосом $2n$, у тетраплоидов — $4n$ и т. д.

Клетки человека * клеткі чалавека * *human cells* — почти 100 млн клеток тела человека, которые содержат копии полного генома, т. е. полный набор генетических инструкций для развития человеческого организма.

Клеток гибридизация * клетак гібрыдызацыя * *cell hybridization* — искусственное слияние двух соматических клеток. Гибридные клетки жизнеспособны и обладают соединенным кариотипом (см. *Кариотип*), напр., набором хромосом мыши и человека, а также биохимическими особенностями обеих родительских клеток; от них получают клеточные линии. При межвидовой К. г. во время митоза (см.) наблюдается селективная, или избирательная, элиминация хромосом одного из видов. В итоге могут воспроизводиться линии гибридных клеток, содержащие пол-

ный набор хромосом одного из видов и одну-единственную хромосому др. вида. При изучении продуктов новых генов, синтезируемых гибридными линиями, могут быть идентифицированы гены, находящиеся в этой единичной хромосоме (см. *Гибридома*).

Клеток дифференциация * клетак дыферэнцыяцыя * *cell differentiation* — процесс, в результате которого потомки одной клетки достигают определенной специализации структуры и функций и сохраняют их (см. *Дифференциация*).

Клеток родословная * клетак радаслоўная * *cell lineage* — педигри (см.) клеток, продуцируемых из одной исходной клетки или путем деления надвое клеток (прокариоты) или митотического деления (эукариоты). Нематода *Caenorhabditis elegans* — единственный многоклеточный эукариотический организм, на котором был изучен весь процесс формирования дифференцированной клетки от зиготы до зрелого организма в результате последовательных митозов. Диаграмма родословной этих клеток является удобной для глубокого изучения деления каждой клетки или ядра, а также судьбы каждой клетки, продуцируемой при пограничном делении.

Клеток слияние * клетак зліццё * *cell fusion* — электрически или химически индуцируемое объединение двух клеток (иногда цитоплазмы от одной клетки и ядра — от другой) с образованием клеточного гибрида, содержащего геномы обеих исходных клеток, окруженных общей клеточной мембраной. Могут быть использованы клетки одного и того же или разных организмов. В качестве химических веществ, индуцирующих К. с., могут использоваться ионы Ca^{2+} , полиэтиленгликоль, облучение и др. Слиянию клеток способствуют также некоторые вирусы (напр., *Sendai* вирус, см.). В литературе имеются сообщения о возможности слияния растительной и животной клеток.

Клеток слияние по Циммерману * клетак зліццё па Цымерману * *Zimmermann cell fusion* — метод, разработанный У. Циммерманом. Клетки помещают в высокока-

стотное электрическое поле низкой мощности, в котором они выстраиваются в цепочки. Затем в мембране клеток делают электрический пробой для образования микропор, изменяющих свойства проницаемости мембран и позволяющих смешивать цитоплазмы. В результате этого возможно полное слияние клеток, а также перемещение фрагментов ДНК, несущих определенные гены.

Клеточная биоинформатика * клетачная біоінформатика * *cellular bioinformatics* – небольшой раздел биоинформатики (см.), сфокусированный на исследовании функционирования живых клеток с привлечением всех имеющихся данных о ДНК, мРНК, белках и процессах метаболизма. Один из основных методов К. б. – математическое моделирование.

Клеточная дифференциация * клетачная дыференціяця * *cytodifferentiation* – переход клеток из общего гомогенного в специализированное гетерогенное состояние, появление различных особенностей в структуре, функциях и взаимоотношениях между первоначально одинаковыми клетками. Процесс К. д. идет двумя путями: хемодифференциации (невидимые вначале изменения в клетках) и гистодифференциации (видимые морфологические изменения в процессе их специализации) (см. *Дифференциация*).

Клеточная инженерия * клетачная інженерія * *cell engineering* – метод генетического конструирования клеток нового типа, включающий их культивирование *in vitro*, гибридизацию и реконструкцию путем слияния субклеточных структур (хлоропластов, митохондрий и др.), а также введения в клетки чужеродных органелл и др. С помощью К. и. удастся соединять геномы разных видов (даже принадлежащих к различным царствам). К. и. применяется для решения многих теоретических проблем биологии, а также в биотехнологии (напр., использование гибридов для получения моноклональных антител, применяемых в медицине и др. областях науки и производства). На основе генетически измененных клеток возможно создание новых форм.

Клеточная колония * клетачная колонія * *cell colony* – сообщество клеток, отдельные члены которого связаны друг с другом только оболочками. Каждая клетка колонии является самостоятельным организмом и во всем подобна другим. Специфическая дифференциация клеток отсутствует.

Клеточная летальность * клетачная лятальнасць * *cell lethality* – гибель отдельных клеток, вызванная клеточными летальными факторами, а также в случае, если клетки, несущие эти факторы, включаются в виде мозаичных пятен или имплантатов в генетически нормальный организм (первичная клеточная летальность). Наряду с этим типом клеток, неминуемо обреченных на гибель имеющимися у них летальными факторами, существуют и др. клеточные системы, которые беспрепятственно развиваются и после своевременной трансплантации (см.) в генетически нормальную среду не погибают. Если такие клетки погибают вместе с организмом, являясь его частью, то говорят о вторичной клеточной летальности (см. *Летальные факторы*).

Клеточная линия, к. штамм * клетачная лінія, к. шам * *cell line or c. strain* – 1. Клетки, полученные от многоклеточного первичного эксплантата, которые культивируют *in vitro* путем пассирования (пересевов), поддерживая их в размножающемся состоянии. 2. Клетки, полученные из первичной культуры (см. *Культура клеток*) или клеточной линии путем отбора и клонирования клеток, имеющих определенные свойства или маркеры, которые должны сохраняться в течение последующего культивирования.

Клеточная линия CHO * клетачная лінія CHO * *CHO cell line* – линия, полученная на материале клеток яичников китайского хомячка (см.). Широко используется в различных генетических исследованиях (клеточная гибридизация при картировании генов, тесты на кластогенность).

Клеточная линия HeLa * клетачная лінія HeLa * *HeLa cell line or HeLa cells* –

анеуплоидная линия эпителий-подобных клеток человека, широко применяемая в генетике клеток. Поддерживается с 1951 г. К. л. *HeLa* получена из опухоли шейки матки пациентки Г. Лэкс (*Henrietta Lacks*).

Клеточная мембрана, плазматическая м., плазмалемма * клетачная мембрана, плазматичная м., плазмалема * *cell membrane or plasmalemma or cytolemma* – мембрана (может быть различных типов), отделяющая цитоплазму от наружной среды или клеточной стенки (у растений). К. м. полупроницаема, толщина – 7–10 нм, ее основу составляет двойной фосфолипидный слой.

Клеточная наследственность * клетачная спадчынність * *cell heredity* – проявление в онтогенезе (см.) различий, связанных с влиянием цитоплазмы, между генотипически идентичными соматическими клетками дифференцирующихся тканей.

Клеточная специфичность * клетачная специфічність * *cell specificity* – явление, когда ген, присутствующий во всех клетках, проявляет свое действие только в определенных клеточных системах и на определенных фазах развития (см. *Гена действие фазовоспецифічне*), что выражается в формировании контролируемого этим геном признака.

Клеточная стенка, к. оболочка * клетачная сценка, к. абалонка * *cell wall or cytoderm* – внешняя структурная оболочка растительной клетки, придающая ей форму и прочность, состоящая в основном из полисахаридов, синтезируемых аппаратом Гольджи. Различают К. с. первичную (у растущих клеток) и вторичную (у клеток, достигших окончательного размера). К. с. имеется у большинства растений, у некоторых одноклеточных простейших и у клеток отдельных многоклеточных животных.

Клеточная теория * клетачная тэорыя * *cell theory* – одна из важнейших теорий в биологии, постулирующая, что все животные и растения состоят из клеток, а их рост и воспроизводство обусловлены делением клеток. К. т. была сформулирована М. Шлейденом (1838 г.) и Т. Шван-

ном (1839 г.). В современном варианте К. т. включает в себя следующие положения: 1) все организмы состоят из клеток, которые являются структурной и функциональной единицей жизни; 2) клетки всех организмов устроены по единому плану; 3) новые клетки образуются из других клеток путем деления.

Клеточное деление * клетачнае дзяленне * *cell division* – процесс, при котором две дочерние клетки образуются из одной родительской путем простого деления надвое у прокариот и митоза (см.) – у эукариот.

Клеточное фракционирование * клетачнае фракцыяніраванне * *cell fractionation* – разделение разных видов клеточных компонентов путем гомогенизации ткани и дифференциального центрифугирования. Обычно получают 4 фракции: ядерную, митохондриальную, микросомальную и жидкостную, или цитозол.

Клеточное ядро * клетачнае ядро * *nucleus* – округлая, окруженная мембраной структура, которая присутствует во всех эукариотических клетках, содержащих ДНК, обычно в виде хроматина (см. *Ядерная оболочка. Ядро*).

Клеточно-специфическая экспрессия генов * клетачна-спецыфічная экспрэсія генаў * *cell-specific gene expression* – экспрессия только определенной части генома в определенных клетках и в определенное время, которая происходит под контролем транскрипционных факторов, включающих и выключающих гены, когда это необходимо в соответствии с общей программой развития организма.

Клеточные летали * клетачныя ляталі * *cell lethals* – летальные факторы (см.), которые являются соматическими мутациями и обуславливают гибель клеток определенного клона (т. е. несущих эти мутации) в ткани при сохранении нормальной жизнеспособности остальными клетками.

Клеточный лизис * клетачны лізіс * *cell lysis* – разрушение клеточной мембраны, приводящее к растворению клетки и попаданию ее компонентов в окружающую среду. Напр., у бактерий – бактерио-

лизис, у красных кровяных клеток – гемолизис.

Клеточный отбор, внутрисоматический о. * клетачны адбор, унутрысаматычны а. * cell selection or intrasomatic s. – отбор (см.), обусловленный конкуренцией нормальных и аномальных клеток (последние возникают в результате нарушений в процессе клеточного деления), результатом которого почти всегда является элиминация клеток с генетическими аномалиями, т. обр. обеспечивается поддержание стабильности генома (генетический гомеостаз) организма. Возможны случаи, когда К. о. ведет к элиминации и генетически нормальных клеток, напр. в раковых опухолях, в которых специфические условия внутренней среды снижают конкурентоспособность нормальных клеток и создают условия для отбора клеток с наиболее подходящим для этих условий хромосомным комплексом (обычно поли- или анеуплоиды), образующих стволые линии, более или менее типичные для данного вида организмов и определенного типа раковых опухолей. Предполагают, что механизмы К. о. имеют иммунный характер (Петров Р. В., 1976 г.).

Клеточный цикл * клетачны цыкл * cell cycle – последовательность событий в эукариотической клетке между первым и вторым митотическим делением: за митозом (*М*-фаза) следует интерфаза, включающая в себя фазы роста (G_1), синтеза ДНК (*S*), снова роста (G_2) и, наконец, второй митоз (см. *Митоз*). Иногда в интерфазе выделяют период G_0 (период покоя). В клетках *HeLa* (см.), напр., G_1 , *S*, G_2 и *М*-фазы длятся соответственно 8,2; 6,2; 4,6 и 0,6 ч. Эти величины существенно разнятся у различных организмов.

Клина, географическая к. * кліна, геаграфічная к. * cline or geographic c. – возрастание/снижение частоты фенотипов или соответствующих им аллелей в виде градиента географической линии, т. е. географического предела распространения данной популяции (см. *Изофена*). Напр., во многих популяциях мидий *Mytilus edulis* в зависимости от глубины обитания су-

ществует К. по частотам аллелей гена лейцинаминопептидазы. К. – это всегда результат действия естественного отбора в различных экологических условиях. Постепенное изменение фенотипических признаков вида на протяжении его ареала. Поскольку изменяться могут различные признаки, то у одного и того же вида может быть несколько К., которые имеют разное направление. Напр., в лесах на севере Шотландии обитают мыши крупных размеров, а на юге – мелкие. В то же время, более светлые особи отмечаются на западе, а темные – на востоке.

Клина ступенчатая * кліна ступеньчатая * stepped cline – клина, характеризующаяся очень резким изменением частоты гена или признака.

Клиальная гетерогенность * клинальная гетэрагеннасць * clinal heterogeneity – образование клинально различающихся (по их частоте в популяции) фенотипов, появившихся вследствие мутаций в одних и тех же генах.

Клиальные соотношения * клінальныя суадносіны * cline ratio – характерные для многих полиморфных систем (см. *Полиморфизм*) ступенчатые географические изменения в частоте определенных генотипов (см. *Феноклин*).

Клинические биомаркеры * клінічныя біямаркёры * clinical biomarkers – молекулярные биомаркеры, связанные в определенными наследственными болезнями. Игрют важную роль как показатели эффективности лечения лекарственной терапии.

Клинодем, клинодим * клінадэм, кліна-дзім * clinodeme – группа демов (см.), совместно образующих клину (см.).

«Клок»-мутанты, м.-часы * «клок»-мутанты, м.-часы * clock mutants – мутации, происходящие при нарушении нормального 24-часового циркадного периода. Известны аритмические мутанты, такие, как 19-часовые (короткого периода) и 28-часовые (длинного периода). Имеют место у многих организмов, но хорошо изучены у дрозофил. В геноме мыши мутирующий ген *Clock* картирован в интерстициальных сегментах хромосомы 5. Название *Clock*

образовано от англ. *circadian locomotor output cycles kaput*.

Клон * клон * clone – 1. Организм или популяция клеток, образованные в результате бесполого размножения одной предковой клетки или группы наследственно идентичных клеток, однако генетическая однородность клеток является относительной вследствие спонтанного мутационного процесса. 2. Последовательности ДНК, полученные многократно при помощи методов генетической инженерии (см.). 3. Культура, состоящая из генетически однородных клеток. Время существования К. как совокупности наследственно однородных клеток ограничено, т. к. среди родственных особей могут возникнуть в связи с мутациями клетки с новыми свойствами. Свойства этих особей наследуются их потомками, и они становятся родоначальниками новых клонов. 4. Совокупность однородных органических молекул.

Клональное размножение * кланальное размножение * clonal propagation – метод получения большого количества идентичных растений из единственной клетки или протопласта (см.), а также выращивание растений посредством черенкования.

Клональный анализ * кланальный анализ * clonal analysis – использование мозаиков (см. *Мозаичные формы*), полученных с помощью генетического метода или путем хирургической операции, для исследования процессов клеточно-автономного (зависимого) и клеточно-неавтономного (независимого) развития. Генетические маркеры автономных клеток применяются для мечения клеток на ранней стадии развития, вследствие чего может быть последовательно прослежена морфологическая судьба потомства этих клеток (см. *Компартментализация*).

Клонирование, молекулярное к. * кланирование, молекулярное к. * cloning or molecular c. – получение клонов (см.) с помощью одного или многих методических приемов. Различают клонирование генов – выделение и амплификация отдельных генов в реципиентных клетках (см. *Клонированный ген*), а также молекулярное кло-

нирование – размножение молекул ДНК в составе вектора (см. *Клонирование ДНК*).

Клонирование генов * кланирование гена * gene cloning – выделение и амплификация отдельных генов в реципиентных клетках. Такие клетки, содержащие нужный ген, можно использовать для получения большого количества белка, кодируемого данным геном, или большого количества самого гена в высокоочищенном виде.

Клонирование ДНК * кланирование ДНК * DNA cloning – использование технологии рекомбинантной ДНК для инсерции (включения) фрагмента ДНК, напр., гена, в клонирующий вектор (см.) и размножение этой последовательности путем трансформации вектора в подходящую клетку-хозяина, напр., в клетки кишечной палочки.

Клонирование позиционное * кланирование позиционное * positional cloning – см. *Позиционное клонирование*.

Клонирование по [степени] аффинности, к. на основе различий в а. * кланирование по [ступени] аффинасці, к. на основе адрознення * affinity cloning – клонирование и выделение кДНК, кодирующих близкородственные клеточные Ig-рецепторы, путем селекции продуктов экспрессии на основе степени их сродства к лиганду.

Клонированная ДНК * кланированная ДНК * cloned DNA or passenger DNA – фрагмент или целая одноцепочечная молекула ДНК, выделенная из генома к.-л. организма, встроенная в геном плазмиды (вектор) в виде вставки, введенная в клетку-хозяина, где происходит ее многократная репликация, приводящая к накоплению К. ДНК.

Клонированный ген * кланируемый ген * cloned gene – ген, встроенный в клонирующий вектор, плазмидный или фаговый.

Клонирующий вектор * кланирующий вектор * cloning vector – то же, что вектор клонирования (см.).

Клонов [ДНК] библиотека, клонированных ДНК б. * клона * [ДНК] бібліотека, кланированных ДНК б. * cloned [DNA] library – коллекция клонируемых после-

довательностей ДНК, используемых при изучении генома данного организма.

Клонотип * кланатып * *clonotype* – фенотип или гомогенный продукт клонирования клеток.

Ключевой ген, главный г. * ключавы ген, галоўны г. * *key gene or major g.* – ген, влияние которого столь велико, что расщепление по нему происходит в точном соответствии с законами Г. Менделя (см. *Олигоген*).

Кляйнфельтера синдром * Кляйнфельтара синдром * *Klinefelter syndrome* – наследственное заболевание хромосомного типа, проявляющееся в стерильности мужчин вследствие недоразвития тестикулярных желез и сперматозоидов и нарушениях умственного развития. Различным типам проявления К. с. соответствует своя формула кариотипа: ХХУ АА – трисомия по половым хромосомам; ХУ/ХХУ и ХХ/ХХУ – мозаицизм; ХХХУ, ХХХХУ и т. д. – полисомия, синдром Жозефа. Кроме того, выделяют хроматиноотрицательный К. с.

Коадаптация * каадаптацыя * *coadaptation* – взаимовыгодное взаимодействие 1) ряда генов, локализованных в разных локусах, 2) различных частей организма или 3) организмов, принадлежащих к разным видам.

Коадаптация генетическая * каадаптацыя генетычная * *genetic coadaptation* – приспособление взаимодействующих аллелей в генотипе особи или генофонде популяции как результат действия отбора и рекомбинации, проявляющийся в аккумуляции гармонично взаимодействующих генов, в т. ч. мутировавших, в пуле генов всей популяции.

Коамплификация * каампліфікацыя * *co-amplification* – совместная амплификация всех элементов рекомбинантной конструкции в случае индуцируемой амплификации входящего в его состав специфического гена, напр., гена гидрофолатредуктазы в ответ на метатрексат или гена металлотioneина в присутствии ионов кадмия.

Кобаламин * кабаламін * *cobalamin* – витамин В₁₂, являющийся коферментом

разных ферментов и имеющий важное значение для синтеза дезоксирибозы (см.). Содержится в клетках многих животных, синтезируется микроорганизмами.

Ковалентно-замкнутая кольцевая ДНК * кавалентна-замкнутая кальцавая ДНК * *covalently closed circular DNA* – полностью замкнутая без единого разрыва двунитчатая кольцевая молекула ДНК (обычно это суперскрученные молекулы ДНК-плазмид). Однако если появляется хоть один разрыв на одной из нитей, ДНК теряет суперскрученность и превращается в открытую кольцевую молекулу ДНК.

Коварианса * каварыянса * *covariance* – статистический показатель, используемый при вычислении коэффициента корреляции (см.) между двумя переменными. К. – это сумма произведений $\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})$, вычисляемых для всех пар величин переменных x и y , где $\bar{x}$ – средняя арифметическая для ряда значений x , а $\bar{y}$ – средняя арифметическая для ряда значений y .

Ковариация * каварыяцыя * *covariation* – сопряженная изменчивость; совместное изменение двух признаков.

Когорта * кагорта * *cohort* – 1. В популяции – группа особей одного возраста. 2. В статистике – группа участников исследования, объединенных к.-л. общим признаком в момент ее формирования и исследуемых на протяжении длительного периода времени.

Код * код * *code* – «словарь», или «алфавит», для генетического кодирования (см. *Генетический код*).

Кода дегенерация, к. вырождение * кода дэгенерация, к. выграджэнне * *code degeneration* – см. *Вырожденный код*.

Кодирующая емкость ДНК * кадзіруючая ёмістасць ДНК * *coding DNA capacity* – емкость, равная молекулярной массе белка, кодируемого данной нуклеотидной последовательности. Ориентировочное количество полипептидов, которое может быть кодировано данным количеством ДНК: максимальное, когда исключается возможность наличия интронов; минимальное, когда не учитываются возможные перекрывающиеся гены.

Кодирующая нить, смысловая н. * **кадіруюча нитка, сенсавая н.** * ***coding strand or sense s.*** – нить двухцепочечной молекулы ДНК, нуклеотидная последовательность которой идентична иРНК (см. *РНК информационная*), транскрибированной (см. *Транскрипция*) с соответствующей антисмысловой нити, за исключением того, что она содержит тимин (Т) вместо урацила (U). Иногда обе нити могут транскрибироваться, но в противоположных направлениях.

Кодирующая последовательность * **кадіруюча паслядоўнасць** * ***coding sequence*** – часть гена, которая непосредственно определяет: а) последовательность аминокислот в белковом продукте, кодируемом данным геном; б) функциональные РНК (тРНК и рРНК). Кроме К. п., ген содержит также регуляторные элементы, такие, как промотор (см.), оператор (см.), терминатор (см.). Гены эукариот содержат также интронные последовательности (см. *Интроны*).

Кодирующий зонд * **кадіруючы зонд** * ***coding probe*** – кДНК к кодирующей области генома, синтезированный, как правило, на основании мРНК с использованием обратной транскриптазы (РНК-зависимой ДНК-полимеразы).

Кодовое отношение * **кодавыя суадносіны** * ***code ratio*** – отношение числа нуклеотидов к числу кодируемых аминокислот. Экспериментально установлено, что К. о. равно 3.

Кодоминантность * **кадамінантнасць** * ***codominance*** – проявление, напр., у гетерозиготы A_1/A_2 , признаков обоих аллелей (см. *Доминантность*). Классическим примером К. является взаимодействие аллелей *ABO*-системы групп крови.

Кодоминантные аллели * **кадамінантныя алелі** * ***codominant alleles*** – аллели, совместно проявляющиеся в гетерозиготе. Ни один аллель не доминирует над другим.

Кодоминирование * **кадамініраванне** * ***codominance*** – неполное доминирование, при котором фенотип гетерозигот отличается от фенотипа обоих родительских гомозигот. Напр., окраска цветков львиного зева контролируется кодоминантными

генами, при этом гомозиготные растения имеют либо красные, либо белые цветки, а гетерозиготные – розовые.

Кодон, триплет, кодирующий т. * **кадон, трыплет, кадіруючы т.** * ***codon or triplet or coding t.*** – последовательность из 3 соседних нуклеотидов в ДНК или РНК, кодирующая определенную аминокислоту либо начало и конец трансляции (см.), т. е. это дискретная единица генетического кода. Всего возможно 64 сочетания нуклеотидов в триплетах – 61 из них кодирует 20 аминокислот, а 3 являются нонсенс-кодонами (см. *Кодон бессмысленный*). Термин введен в пользование Ф. Криком в 1936 г.

Кодон бессмысленный, нонсенс-к. * **кадон бяссэнсавы, нонсенс-к.** * ***nonsense codon*** – 1. Любой из 3 триплетов (*UAG*-амбер, *UAA*-охра, *UGA*-опал), вызывающих терминацию (остановку) синтеза белка (син. *Стоп-кодон*). В последнее время ряд авторов рекомендуют избегать использования этого термина, т. к. в действительности данный кодон выполняет вполне определенную функцию – терминирует синтез белка. 2. Кодон, который в связи с вырожденностью кода не может быть прочитан при синтезе белка в организме, поскольку в нем отсутствует тРНК, специфическая именно к данному кодону из группы триплетов, кодирующих определенную аминокислоту.

Кодон инициации, инициатор, иницирующий кодон * **кадон ініцыяцыі, ініцыятар, ініцыіруючы к.** * ***initiation codon or initiator c. or start c. or chain-initiating c.*** – кодон (см.), определяющий первую аминокислоту в синтезируемой полипептидной цепи. К.и. у бактерий – это, как правило, кодон *AUG* или реже *GUG*, у эукариот – всегда *AUG*, который транслируется как метионин (формилметионин) (см. *Стартовый кодон*).

Кодон модулирующий * **кадон, які мадулюе** * ***modulating codon*** – кодон, прямо или косвенно регулирующий частоту транскрипции цистрона.

Коизогенный * **каізагенны** * ***coisogenic*** – определение, характеризующее инбредные линии организмов, отличающиеся друг от друга только одним геном тем, который мутировал.

Коинтегрированная структура * **каінтэграваная структура** * **cointegrate structure** – структура, образованная при слиянии двух репликонов (см.) прокариот (двух плазмид или плазмиды и хромосомы), один из которых имеет транспозон (напр., *Tn3*), а др. – не имеет. Предполагается, что образование К. с. является обязательным промежуточным звеном в процессе транспозиции (см.). Донорная, т. е. несущая транспозон, молекула разрезается на противоположных цепочках у концов транспозона сайтспецифичным ферментом. Молекула-реципиент разрезается на сайты в шахматном порядке, уступами. Затем донорная и реципиентная нити соединяются (сшиваются) в местах разреза. Каждый конец транспозона соединяется с концом одной из нитей, выступая из нити-мишени, т. обр. образуются две вилки репликации (см. *Репликативная вилка*). После завершения репликации образуется К. с., содержащая 2 копии транспозона, ориентированные как прямые повторы. Фермент, необходимый для образования К. с., называется транспозазой. Коинтегра́т может быть разделен на донора и реципиента, каждый из которых будет содержать копию транспозона. Этот процесс называется «разрушение (растворение) коинтеграта» и завершается рекомбинацией между копиями транспозонов. Фермент, используемый для разрушения коинтеграта, называют резолвазой.

Коинциденция, коэффициент к. * **каінцыдэнцыя, каэфіцыент к.** * **coincidence or coefficient of c.** – генетический количественный показатель, характеризующий степень совпадения наблюдаемого числа перекрестов с ожидаемым, учитывающим интерференцию (см.). К. выражается отношением числа фактически произошедших двойных перекрестов к теоретически ожидаемому их числу. К. может колебаться от 0 до 1 и больше. При максимальной положительной интерференции К. равна 0, т. е. двойные обмены не наблюдаются (напр., у дрозофил по частоте двойных кроссинговеров между участками, удаленными друг от друга менее чем на 10 единиц рекомбинации). При отсутствии интерференции

число фактически произошедших перекрестов равно теоретически ожидаемому числу и $K = 1$. В случае отрицательной интерференции $K > 1$.

Коконверсия * **каканверсія** * **coconversion** – форма конверсии генов (см. *Генов конверсия*), при которой происходит конкурентная коррекция двух ее сайтов: совместно конвертируемые сайты подвергаются изменению в одном и том же направлении, что нарушает проявляющееся при скрещивании соотношение генотипов. Вероятность К. обратно пропорциональна расстоянию между локусами.

Колебания гипотеза, г. «качелей», г. нестрогого соответствия * **хістання гіпотэза, г. «арэляў», г. нястрогай адпаведнасці** * **wobble hypothesis** – гипотеза, разработанная для объяснения неоднозначности процесса узнавания и спаривания первого нуклеотида антикодона одной тРНК с третьим нуклеотидом кодона мРНК при трансляции. Антикодон (см.) в каждой РНК – триплет оснований. Первые два основания мРНК образуют пару согласно законам спаривания оснований, третье основание в антикодоне имеет определенное количество ролей или колебание, которое позволяет (допускает) нестрогость соответствия и образование пары с любым из оснований в разных кодонах мРНК, занимающих 3-ю позицию. Т. обр., в 3-й позиции будет узнан, напр., А или Г, а транспортная РНК с CUU-антикодоном будет также связываться с двумя др. кодонами (GAA или GAG). В соответствии с К. г. могут образовываться неканонические пары нуклеотидов, существенно не отличающиеся по их геометрическим параметрам (G–U и др.). К. г. объясняет наличие изоакцепторных тРНК. Гипотеза предложена Ф. Криком в 1953 г.

Коллинеарность * **калінеарнасць** * **colinearity** – соответствие последовательности линейного расположения аминокислот в полипептиде порядку кодонов (см. *Кодон*) в кодирующем его гене (и в мРНК). Это соответствие не полное (не абсолютное) у большинства эукариотических генов из-за наличия нетранслируемых интронов (см. *Интрон*), но абсолютное у прокариот.

Коли-фаг * колі-фаг * *coli-phage* – лубой бактериофаг, который способен заражать и паразитировать на *Escherichia coli* (см. *Лямбда фаг*).

Колицин * калицын * *colicin* – группа белков, вырабатываемых некоторыми линиями (штаммами) *E. coli* и относящихся к типам К., которые проявляют бактерицидный эффект: подавляют рост или убивают родственные виды бактерий. Колициногенные бактерии имеют иммунитет (см.) к летальным эффектам своих собственных К. Обычно образование К. происходит под действием УФ-облучения или химических мутагенов. Эти белки кодируются на внехромосомной, замкнутой в кольцо, двухцепочечной ДНК-плазмиде. К К. относится группа бактериоцинов, синтезируемых некоторыми штаммами энтеробактерий, активных к кишечной палочке и др. представителям этого семейства.

Количественная биология * колькасная біялогія * *computational biology* – см. *Биоинформатика. Генетика количественная*.

Количественная генетика * колькасная генетыка * *quantitative genetics* – генетическая дисциплина, изучающая генетическую детерминацию количественных признаков и ее реализацию в различных средовых условиях. К. г. включает в себя формальную генетику. К. г. – это теоретическая основа селекции по количественным признакам, к которым относится большинство признаков, определяющих продуктивность. В К. г. производят расчеты фенотипических и средовых вариантов и коварианс, используют разные приемы отбора и исследуют ответы на их действие, применяют разные методы селекции и изучают их долговременные эффекты на генетическую вариацию и инбридинг.

Количественная ПЦР * колькасная ПЛР * *quantitative PCR* – полимеразная цепная реакция, дополненная количественной оценкой результатов амплификации с помощью автоматического сканера. Результаты большинства из обсуждавшихся выше методов с использованием ПЦР имеют качественный характер. С помощью этих методов обнаруживают качественные

изменения в генах: точковые мутации, делеции и вставки. Однако при некоторых наследственных заболеваниях соответствующие симптомы возникают в ответ на изменение дозы (числа копий) определенных генов. Типичным примером наследственного заболевания, обусловленного изменением числа копий определенного участка хромосомы 21 в геноме клеток человека, является синдром Дауна. Цитогенетически это заболевание может быть диагностировано по трисомии хромосомы 21 или по наличию крупных транслокаций части этой хромосомы на др. хромосомы на фоне присутствия двух др. нормальных 21-х хромосом. Тем не менее, описаны клинические случаи синдрома Дауна, при которых не происходит видимых изменений кариотипа человека. Это обусловлено дупликацией с последующей транслокацией или без нее небольшого участка хромосомы 21. Выявление таких мутаций невозможно традиционными генетическими (цитогенетическими) методами. Однако с помощью количественной ПЦР определение полуторакратного возрастания дозы соответствующего участка хромосомы 21 становится реальным. Проведение количественной ПЦР характеризуется по крайней мере двумя особенностями. Во-первых, ПЦР проводят в присутствии дезоксирибонуклеозидтрифосфатов или праймеров, меченных с помощью радиоактивной или флуоресцентной метки, с тем чтобы точно определять количество образовавшегося продукта ПЦР. Во-вторых, во время ПЦР необходимо завершать реакцию достаточно рано, пока не образовалось слишком много ПЦР-продуктов. Это связано с тем, что в конечной фазе насыщения, когда продуктов ПЦР становится слишком много, лимитирующими звеньями реакции становятся как субстраты (дезоксирибонуклеозидтрифосфаты), так и сам фермент, для молекул которого становится слишком много матричной ДНК в виде ПЦР-продуктов. В таких условиях завершение очередного цикла ПЦР уже не сопровождается удвоением количества ПЦР-продуктов и происходит нивелирование небольших количествен-

ных различий между разными пробами, которые достаточно четко выявляются на ранних ПЦР после прохождения нескольких циклов реакции. При проведении количественной ПЦР в реакционную смесь необходимо вводить внутренние контроли в виде дополнительной пары праймеров, с помощью которых происходит амплификация генетического локуса, для которого точно известна его доза (число копий на молекулу геномной ДНК) в исследуемом геноме. Т. обр., сравнение количества продукта ПЦР, образующегося при амплификации исследуемого локуса, с количеством продукта ПЦР контрольного локуса позволяет определять их количественные соотношения в геноме.

Количественное наследование * колькасные наследование * *quantitative inheritance* – наследование признаков количественных (см.), при генетическом проявлении которых отсутствует ясно различимое разделение их на классы, выделяемые при типично менделевском наследовании. Часто используемый пример К. н. – наследование длины початков у кукурузы. Когда проводят скрещивание между растениями линий, проявляющих количественные различия по длине початка, потомство проявляет промежуточное наследование. При скрещивании между собой особей F_1 у потомков F_2 изменчивость (см.) значений признака сходна с изменчивостью его в F_1 , но у некоторых из них проявляется такая же максимальная или минимальная длина початка, которая была у «дедушек» и «бабушек». Эти результаты объясняются гипотезой множественных факторов (см. *Множественных факторов гипотеза*), предполагающей, что количественные признаки зависят от кумулятивного действия множества генов (или полигенов), каждый из которых находится в отдельной хромосоме и вызывает однозначный эффект. У кукурузы, напр., простейшая модель предполагает 3 гена, любой из них представлен 2 аллельными формами. Каждый главный ген ответствен за 3 единицы потенциального роста, а каждый малый – за одну единицу. Следовательно, главные гены спо-

собны к изменениям внутри себя – каждый обуславливает сходный фенотипический эффект, то же самое относится и к малым генам. Длинно- и короткопочатковые родительские особи имеют соответственно генотипы *AABBCC* и *aabbcc*, а их потомство *AaBbCc*. Они проявляют незначительную изменчивость, т. к. все растения генетически идентичны. Отдельные аллели в популяции F_2 продуцируют 27 разных генотипических классов, а кумулятивное действие генов формирует 7 фенотипических классов. Наиболее общим для всех является генотип *AaBbCc* (составляет 1/8 всех генотипов в популяции), генетически идентичный растениям F_1 . Имеются также растения с генотипами *AABBCC* и *aabbcc* (каждый составляет 1/64 от всех генотипов в популяции), генетически идентичные «бабушкам» и «дедушкам», а также особи с различной промежуточной длиной початка с генотипами *AABBcc*, *aabbCc*, *AAbbCC* и т. д. В результате в популяции F_2 среднее значение признака такое же, как в F_1 , но широта распределения значений зависит от числа аллелей, участвующих в формировании признака. При сравнении вариантов (см.) в популяциях F_1 и F_2 можно оценить количество генных пар, ответственных за формирование признака (см. *Райта оценка полигенности*). Оценка закономерностей К. н. требует привлечения аппарата математической статистики.

Количественные данные * колькасные данные * *quantitative data or variable data* – данные, измеряемые в шкале, поделенной на равные интервалы. Количественные данные могут быть непрерывными или дискретными (см.).

Количественные признаки * колькасные прыкметы * *quantitative traits or q. characters or polygenic ch.* – см. *Признаки количественные*.

Количественных признаков локусы * колькасных прыкмет локусы * колькасные * *quantitative trait loci or QTL* – см. *Локусы*.

Коллатеральная гибридизация * коллатеральная гибридызация * *collateral hybridization* – гибридизация между видами

двух родов, возникших в результате разнонаправленных мутаций у общего предка.

Коллатеральное наследование * калатэральнае наследаванне * *collateral inheritance* – наличие одинаковых признаков у родственников по «боковым линиям» (дядя, тетя, племянники и т. п.), что связано с наследованием нерегулярно экспрессирующихся рецессивных аллелей. К. н. имеет место при многих наследственных заболеваниях человека, передаваемых по аутосомно-рецессивному типу.

Колоний гибридизация, метод Грюнштейна–Хогнесса * калоній гібрыдызацыя, метад Грунштэйна–Хогнеса * *colony hybridization or Grunstein–Hogness method* – метод идентификации *in situ* определенного фрагмента генома из библиотеки, а также клона или клонов, содержащих ту или иную последовательность ДНК. Для этого вначале делается реплика (перенос) с чашки, содержащей колонии, на нитроцеллюлозную мембрану, затем эта мембрана обрабатывается растворами, чтобы лизировать клетки и денатурировать ДНК. Однонитчатая ДНК закрепляется на фильтре, обрабатываемом раствором, содержащим радиоактивную ДНК или РНК. Происходит гибридизация комплементарных последовательностей и с помощью радиоавтографии (см.) выявляют колонии, содержащие искомую ДНК (проявляется в виде темных пятен).

Колония * калонія * *colony* – в бактериологии группа отдельных клеток, расположенных смежно, но имеющих общее происхождение от одной предковой клетки и растущих на твердой поверхности.

Колоночная хроматография * калоначная храматаграфія * *column chromatography* – разделение органических соединений в цилиндре (колонке) в процессе фильтрования жидкости, содержащей эти соединения, через пористый материал. В качестве пористого материала могут быть использованы ионообменные смолы.

Колхицин, $C_{22}H_{25}O_6$ * калхіцын, $C_{22}H_{25}O_6$ * *colchicines*, $C_{22}H_{25}O_6$ – алкалоид, сильный растительный яд. К. получают из семян или луковиц некоторых лилейных растений,

напр., безвременника осеннего *Colchicum autumnale* L. Это митотический яд, наиболее эффективный при искусственном получении полиплоидов, т. к. разрушая веретено клеточного деления, задерживает деление центромер и вызывает образование клеток с удвоенным числом хромосом (см. *К-мейоз*. *К-митоз*). К. применяют в медицине для обработки сгустков крови. Тормозит также мейоз на стадии метафазы, когда хромосомы максимально скручены, и поэтому используется для приготовления препаратов, определяющих кариотип (см. *Кариотип*). Один из методов использования К. Для получения хромосомных препаратов очень мелких объектов, которым невозможно сделать инъекцию К., называют методом «колхициновых ванн». Этот же метод применяется в цитогенетике водных объектов – рыб, личинок некоторых насекомых, моллюсков, коловраток и т. п. К. связывается с растущим концом микротрубочек, а второй конец, где происходит разборка микротрубочек, остается свободным. Поэтому применение К. приводит к нарушению веретена деления и блокирует деление клеток. По этой причине ряд производных К. применяют при лечении опухолевых заболеваний.

Колхицин-мейоз, К-м., С-м. * калхіцын-меёз, К-м., С-м. * *C meiosis* – мейоз, происходящий в клетках, обработанных колхицином (см.), и характеризующийся нарушением процесса формирования веретена (см.), а также, как правило, отсутствием деления. К-м. может быть вызван и др. соединениями со сходным действием.

Колцемид * калцэмід * *colcemid* – синтетический аналог колхицина, используемый для ингибирования деления клеток на стадии метафазы. К. обладает более мягким действием (менее кластогенным), чем колхицин.

Кольца, кольцевые хромосомы * кольца, калыцавыя храмасомы * *rings or ring chromosomes* – замкнутые в виде колец отдельные хромосомы в мейозе и митозе (см. *Хромосомы кольцевые*). Такую структуру хромосом имеют многие прокариоты, некоторые вирусы, молекулы ДНК, входящие

в состав пластид и митохондрий эукариот, замкнутые двухцепочечные молекулы ДНК. У некоторых вирусов К. х. состоят из одноцепочечных молекул ДНК. К. х. — это структурная хромосомная aberrация, проявляющаяся в результате мутаций, ведущих к образованию липких концов с частичной комплементарностью, а мелкие К. х. образуются при фрагментациях и (в крайнем случае) пульверизации. Причиной их образования могут быть транслокации, применение мутагенов, а также спонтанная потеря обоих терминальных участков хромосомы и последующее соединение свободных концов центрического фрагмента.

Кольцевая группа сцепления * кальцавая група счaплeння * *circular linkage group* — группа сцепления генов кольцевой хромосомы многих прокариот и некоторых вирусов, а также цитоплазматических молекул ДНК (в митохондриях, плазидах).

Кольцевой бивалент, круговой б. * кальцавы бiвалент, кругавы б. * *circular bivalent* — бивалент, образованный двумя гомологичными хромосомами при наличии двух концевых хиазм.

Кольцевой мультивалент * кальцавы мультывалент * *circular multivalent* — мейотическая фигура, образованная более чем двумя, как правило, гомологичными хромосомами (напр., у аутополиплоидных особей), соединенными последовательно концевыми хиазмами (ассоциация «конец-в-конец»).

Кольцевые пластинки * кальцавыя пласцінкі * *annulate lamellae* — спаренные мембраны, упакованные стопками и имеющие кольца, напоминающие кольца в ядерной мембране. К. п. могут служить для переноса ядерного материала в цитоплазму путем репликации ядерной оболочки, а также для хранения генной информации, которая используется для цитоплазматической дифференциации в течение раннего эмбриогенеза. Во время оогенеза насекомых К. п. встречаются рядом с ядрами питательных клеток и зародышевыми пузырьками и в изобилии имеются в ооплазме.

Кольцо Бальбиани * кольца Бальбіані * *Balbiani ring* — см. Бальбиани кольца.

«Кольцо со сдвигом» * «кольца са зрухам» * *«shifted circle»* — искусственно получаемая кольцевая двухцепочечная молекула ДНК с одноцепочечными хвостами (в условиях денатурации фрагментов ДНК, содержащих tandemные повторы, с последующей реассоциацией при низкой их концентрации). Получение «К. с. с.» как один из методов обнаружения tandemных повторов было предложено К. Томасом и сотр. в 1970 г.

Комбинативная изменчивость * камбіна́тывна́я зменліва́сць * *combinative variability* — генотипическая изменчивость, в основе которой лежат комбинации наследственного материала в процессе полового размножения организмов. Основными источниками К. и. являются следующие процессы: 1) независимое расхождение гомологичных хромосом в первом делении мейоза; 2) перекрест хромосом в ходе мейоза, приводящий к рекомбинации генов; 3) случайная встреча гамет при оплодотворении. Благодаря независимому и одновременному осуществлению этих процессов возникает огромное разнообразие генотипов.

Комбинаторная биология * камбіна́торна́я біялогія * *combinatorial biology* — направление в биологии, целью которого генетическое манипулирование с бактериями и грибами, используемыми для получения сложных продуктов естественного происхождения. Технологии включают: 1) создание больших библиотек рекомбинантных микробов, способных генерировать абсолютно новые (*novel*), неизвестные ранее органические молекулы, а также 2) изменение (методами биологической инженерии) вторичных метаболических путей биосинтеза, чтобы модифицировать ценные (полезные) биологически активные микробиологические метаболиты.

Комбинаторная геномика * камбіна́торна́я геномі́ка * *combinatorial genomics* — новое направление в геномике (см.), включающее в себя разработку технологий перемещения частей генов внутри одного, а также между организмами (микроорганизмы), с целью получения многочисленных новых генных комбинаций, которые

затем тестируют на выявление желаемых функций. Усиление имеющихся функций или получение абсолютно новых может быть воспроизведено путем многократных повторений технологического цикла, с тем чтобы получить возможность работать с оптимизированными рекомбинантами *in vitro*.

Комбинационная способность * камбінаційна здольнасць * combining ability – генетическое свойство, обуславливающее поведение двух партнеров по скрещиванию и зависящее от большого количества генов со слабым индивидуальным действием. Определяется путем сравнения по репродуктивным качествам потомков. Каждая инбредная линия содержит специфический комплекс благоприятных для К. с. генов. Различают: а) общую К. с. – обычное (среднее) проявление линии в серии скрещиваний; б) специфическую К. с. – способность линии или сорта при сочетании их в гибридных комбинациях давать потомство (F_1), которое характеризуется различным выражением того или иного признака или свойства по сравнению с условно принятым его уровнем. Определение К. с. линий и сортов – очень важный этап в селекции на гетерозис (см.) у многих с.-х. растений.

Комбинирования правило * камбінавання правила * combination rule – третий закон (правило) Менделя (см.), который гласит, что независимые родительские признаки (гены) свободно комбинируются в F_2 по законам вероятности. Каждая пара признаков или аллелей при полном доминировании (см.) ведет к фенотипическому расщеплению в соотношении 3:1 (3 доминантных на 1 рецессивный фенотип), при промежуточном наследовании – к соотношению 1:2:1 (см. *Расщепление*).

Коммискуум, компариум * каміскуум, кампарыум * commiscuum or comparium – совокупность организмов, способных скрещиваться между собой, т. е. генетически однородная видовая группа особей.

Комpartmentализация * кампартменталізація * compartmentalization – 1. Явление, открытое А. Гарсиа-Беллидо у *Drosophila* при изучении распределения генетиче-

ски маркированных клонов клеток в процессе развития имажинальных дисков (см.). Выявлено, что клоны неслучайно занимают определенные места в диске, образуя компартменты или поликлоны (неперекрывающиеся группы клеток), которые никогда не нарушают границ между собой и развиваются каждый по своему клеточному пути. Клетки-основатели компартментов (клонов) связаны друг с другом позиционно, а не по происхождению, и только потомство клеток-основателей образует компартмент. Развитие каждого компартмента контролируется отдельным геном, называемым геном-селектором. Если ген-селектор мутирует, то клетки в компартменте перерождаются в клетки, соответствующие др. компартменту, т. е. развиваются гомеотические мутанты (см. *Гомеотические мутации*). 2. Совокупность процессов на основе структурно-функциональных отношений в ядре в связи с транскрипцией, процессингом РНК и репликацией. Было продемонстрировано наличие особых функций у многих морфологически различных внутриядерных микроструктур. В этом отношении не стали исключением ядерные тельца, вначале описанные чисто морфологически.

Компаунд X-хромосомы * кампаўнд X-храмасомы * compound X – см. *Сцепленная X-хромосома*.

Компенсаторы, гены-к. * кампенсатары, гены-к. * compensator genes – сцепленные с полом и локализованные в X-хромосоме гены-модификаторы (см.), обеспечивающие активность в двойной дозе генов, сосредоточенных в одной X-хромосоме самцов. В результате наблюдается общий фенотипический эффект, который эквивалентен эффекту у самок, имеющих две X-хромосомы (см. *Дозы компенсации*). Впервые К. были обнаружены в геноме дрозофил.

Компенсационный диплоид * кампенсацийны дыплоїд * compensating diploid – особь, в кариотипе которой одна из двуплечих хромосом замещена гомологичными телоцентриками (или пара хромосом замещена двумя парами соответствующих телоцентриков). Такие организмы, извест-

ные у многих культивируемых растений (особенно у зерновых культур), характеризуются генетической стабильностью.

Компенсация дозы генов * кампенсация дозы гена * *dosage compensation or gene d. c.* – см. *Дозы компенсации*.

Компетентная клетка * кампетэнтная клетка * *competent cell* – бактерия, находящаяся в таком физиологическом состоянии, когда она может воспринимать экзогенные молекулы ДНК – быть реципиентом ДНК при трансформации (см.). К. к. широко используются в генной инженерии в качестве реципиентов векторных плазмид (см. *Вектор*).

Компетентность, компетенция * кампетэнтнась, кампетэнция * competence – 1. Физиологическое состояние клеток, определяющее способность воспринимать трансформирующую ДНК. 2. Свойство части зародыша, дающее ему возможность реагировать на определенное стимулирующее воздействие др. клеток, определяющее детерминацию его клеток и последующую их дифференциацию (см.) в определенном направлении развития.

Комплекс лейкоцитарных антигенов, КЛГ * комплекс лейкоцитарных антигена * *human leukocyte antigen complex or HLA c.* – главный генный комплекс гистосовместимости (см.) у человека, занимающий в ДНК участок длиной в 3500 кб на коротком плече 6-й хромосомы. КЛГ, расположенные вблизи теломеры, содержат гены, кодирующие молекулы гистосовместимости 1-го класса (*HLA-B, -C, -A*), а расположенные вблизи центромеры – молекулы 2-го класса (*DP, DQ, DR*). Гены, кодирующие компоненты системы комплементов (см. *Комплемент*), находятся в средней части комплекса.

Комплекс методов МААР * комплекс метада * *MAAP method complex or complex of multiple arbitrary amplicon profiling methods* – метод выявления высокополиморфных молекулярно-генетических маркеров анонимных последовательностей ДНК. К одному из методов МААР относится метод произвольно амплифицированной полиморфной ДНК (*RAPD-PCR, random amplified polymorphic DNA*).

Комплекс Реннера * комплекс Рэнера * Renner complex – группа хромосом (и локализованных в них генов), которая способна стабильно сохраняться в экспериментальной линии организмов в ряду последовательных поколений.

Комплекс T, T-к. * комплекс T, T-к. * T-complex – участок хромосомы 17 мыши, гены которого участвуют в контроле содержания антигенов поверхности клеток, а также длины хвоста. Мутации в генах T-к. могут приводить к остановке развития на определенных стадиях эмбриогенеза.

Комплексная гетерозигота * комплексная гетэразигота * complex heterozygote – организм, гетерозиготный по двум и более анализируемым генам.

Комплексная робертсоновская гетерозигота * комплексная рабертсонайская гетэразигота * complex Robertsonian heterozygote – особь (клетка, у которой акроцентрические хромосомы одной гомологичной пары участвуют в разных Робертсоновских перестройках. В мейозе у К. р. г. формируются кольцевые или линейные мультиваленты (цепочки).

Комплексные узлы ДНК, к. нити ДНК * комплексные вузлы ДНК, к. ніткі ДНК * superbeads – один из низших уровней организации, обнаруживаемый в составе хромосомных нитей у многих высших эукариот, в частности, у человека диаметр К. у. около 30 нм (диаметр отдельных нуклеосом около 12 нм). Чередование этих участков наблюдается в виде структуры, напоминающей «узлы на веревке».

Комплексные хромосомные перестройки * комплексная хромасомная перабудовы * complex chromosomal rearrangements – выделяемая в цитогенетике человека группа хромосомных aberrаций, сопровождаемых 4 и более разрывами хромосом. Согласно классификации Б. Круссефа и соавт., опубликованной в 1987 г., известно не менее 19 типов К. х. п.

Комплексный локус * комплексны локус * complex locus – см. *Локусы комплексные*.

Комплексный признак, сложный п. * комплексная прыкмета, складаная п. * complex trait – генетический признак, ко-

торый не наследуется строго по законам Менделя (доминантный, рецессивный или сцепленный с полом), а может при формировании фенотипа взаимодействовать с двумя и больше генами или на него влияют факторы взаимодействия по типу «ген–среда».

Комплексный сдвиг рамки * комплексны зрух рамкі * complex frame shift or c. frame-shift mutation – мутация типа «сдвиг рамки считывания», обусловленная двумя и более событиями, происходящими в разных кодонах, напр., делетирование ЦЦ и ГГ, фланкирующих горячую точку мутабельности ЦЦГЦГЦГЦГГ в гене *his* у *Salmonella typhimurium*, приводит к сдвигу рамки считывания на один нуклеотид.

Комплемент * камплемент * complement – группа белков (как правило, в количестве 9–20), в норме выявляемых в сыворотке крови позвоночных, которые активируются в результате иммунного ответа организма под действием как антител иммуноглобулинов, относящихся к классам *IgG* и *IgM*, так и бактериальных липополисахаридов или др. соединений. У человека и животных К. – одна из составляющих врожденного иммунитета. Биологические функции К. – стимуляция фагоцитоза (особенно у нейтрофилов), облегчение адгезии микроорганизмов на поверхности фагоцитирующих клеток, стимуляция секреции вазоактивных аминов базофилами, бактериолизис (повреждение мембран бактериальных клеток, приводящее к их лизису).

Комплементарная ДНК, кДНК, скопированная ДНК, копийная ДНК * камплементарная ДНК, кДНК, скапированная ДНК, капійная ДНК * complementary DNA or cDNA or copy DNA – одно- или двунищатая молекула ДНК, синтезируемая *in vitro* с помощью обратной транскриптазы (см.) или ДНК-полимеразы (см.). Используется в многочисленных экспериментах по молекулярному клонированию как молекулярный зонд высокой избирательности, соответствующий определенному гену без интронов.

Комплементарная дупликационная нехватка * камплементарная дуплікаційная нястача * complementary duplication

deficiency – генотип, образующийся в результате слияния двух несбалансированных гамет, возникших в результате реципрокной транслокации, напр., гаметы *AB/CB* и *AC/CD* при комбинации *AB/A + CB/C* дают жизнеспособное потомство.

Комплементарная леталь * камплементарная ляталь * complementary lethal – система из двух нелетальных генов (аллелей), которые при объединении у гибрида вызывают его гибель. К. л. является одним из факторов, обеспечивающих репродуктивную изоляцию между видами.

Комплементарная пара оснований * камплементарная пара асноў * complementary base pair – см. *Комплементарность*.

Комплементарная РНК, кРНК * камплементарная РНК, кРНК * complementary RNA or cRNA – продукт транскрипции (см.) определенных молекул или фрагментов ДНК, образуемый при функционировании системы транскрипции *in vitro*. кРНК метят радиоактивной молекулой урацила и затем используют в экспериментах.

Комплементарность * камплементарнасць * complementarity – свойство нуклеотидов образовывать парные комплексы при взаимодействии цепей нуклеиновых кислот; в соответствии с правилами комплементарности оснований при формировании таких комплексов образуется двойная спираль – стереорегулярная структура с постоянным диаметром вдоль оси. В основе К. лежит механизм пространственной взаимодополняемости поверхностей взаимодействующих молекул или их частей с образованием вторичных (Вандер-Ваальсовых, водородных, ионных) связей между ними. Уникальность и прочность комплементарных структур определяется высокой избирательностью и большой площадью взаимодействия на уровне атомных группировок или зарядов по принципу «ключ–замок» (фермент–субстрат, четвертичная структура белков, вторичная и третичная структуры нуклеиновых кислот, напр.). Это явление, при котором в двух молекулах имеются дополнительные (зеркальные) по строению и зарядам участки. Слабые взаимодействия в совокупности

обеспечивают достаточно сильное притяжение, способное противостоять разрыву, вызываемому тепловым движением. Наиболее ярко К. проявляется в структуре двухспиральных ДНК и РНК, в которых две полинуклеотидные цепи образуются в результате комплементарного взаимодействия пар пуриновых (А-Г) и пиримидиновых (Т-Ц) оснований, образованием петель и шпилек вдоль по цепи одноцепочечных полинуклеотидов (тРНК, рРНК) и др.

Комплементарные гены * камплементарныя гены * *complementary genes or reciprocal g.* – см. *Гены комплементарные.*

Комплементарные последовательности * камплементарныя паслядоўнасці * *complementary sequences or c. base s.* – 1. Две последовательности нуклеотидов, способные к образованию пар по всей длине. 2. Последовательность полинуклеотидов, образующих пары согласно определенным правилам, напр. последовательности А-Г-Т на одной нити ДНК комплементарна последовательности Т-С-А на др. ее нити.

Комплементационная группа * камплементацийная група * *complementation group* – группа мутантных аллелей, проявляющих мутантный фенотип при объединении друг с другом в гетерозиготе.

Комплементационная карта * камплементацийная карта * *complementation map* – схематическое представление серии взаимного расположения мутаций на генетической карте (как правило, в коротком сегменте хромосомы) в виде диаграммы (комплементарные мутации изображаются неперекрывающимися, а некомплементарные – перекрывающимися продолжающимися линиями).

Комплементация * камплементация * *complementation* – взаимодействие двух различных рецессивных мутаций, находящихся в транспозиции на разных хромосомах или разных генов одного набора хромосом, приводящее у диплоидных организмов или гетерокарионов (см.) к формированию нормального, «дикого» или близкого к нему фенотипа. Как правило, аллельные мутации не проявляют К.

Комплементация рецессивная * камплементация рэцэсіўная * *recessive com-*

plementation – подавление экспрессии рецессивного, обычно мутантного, аллеля одного гена доминантным аллелем др. комплементарного ему гена. К. р. относится к межгенной комплементации (см. *Комплементация*).

Компрессионная гипотеза * кампрэсійная гіпотэза * *compressive hypothesis* – согласно этой гипотезе, спирализация хромосом объясняется деформацией хромосом внутри пространственно ограниченного матрикса, что допускает лишь минимальное сжатие.

Конвергентная адаптация * канвергентная адаптацыя * *convergent adaptation* – процесс адаптации разных организмов к одинаковым условиям среды, который может приводить к конвергенции (см.) даже на уровне нуклеотидной последовательности ДНК (напр., высокая степень гомологии лизоцима жвачных животных и обезьян, питающихся листьями и имеющих анатомическое подобие рубца).

Конвергентная эволюция * канвергентная эвалюцыя * *convergent evolution* – см. *Конвергенция*.

Конвергенция * канвергенцыя * *convergence* – 1. Конвергентная эволюция (см. *Эволюция*), сближение в ходе естественного отбора свойств систематически родственных групп до слияния их при скрещивании в один вид. 2. Независимо происходящее в ходе естественного отбора (см. *Отбор естественный*) или при определенной направленности эволюции развитие сходных анатомо-морфологических, физиологических и/или поведенческих черт у относительно далеких по происхождению, но обитающих в сходных условиях внешней среды групп организмов (напр., сходная форма тела у акул, тунцов (рыб) и китообразных (млекопитающих)). Термин введен Ч. Дарвином. 3. Сходство органов, приобретенное в ходе конвергентной эволюции, напр., крылья у птиц и насекомых и др.

Конверсия * канверсія * *conversion* – изменение одного из аллельных (парных) генов под влиянием др. члена этой пары; происходит в результате образования гетеродуплексной ДНК в процессе рекомбина-

ции и последующей репарации некомплементарных оснований в гетеродуплексной ДНК.

Конверсия генов * канверсія генаў * gene conversion – см. *Генов конверсия*.

Конгенные линии * кангенныя лініі * congeneric strains – линии, которые отличаются друг от друга только небольшими хромосомными сегментами. Некоторые К. л. мышей различаются только главными (мажорными) или минорными локусами, контролирующими гистосовместимость (тканесовместимость).

Конгрессия * кангрэсія * congression – размещение хромосом в метафазную (экваториальную) пластинку: вследствие К. находящиеся в метафазной пластинке центромеры хромосом расположены в одной плоскости и одинаково удалены от полюсов веретена деления (см. *Мейоз. Мумоз*).

Конгруэнтное скрещивание * кангруэнтнае скрыжаванне * congruent crossing – скрещивание генетически близких видов.

Конденсация хромосом, сокращение х. * кандэнсацыя храмасом, скарачэнне х. * chromosome condensation or ch. contraction – процесс уплотнения хромосом, начинающийся в профазе митоза и достигающий максимума в метафазе. В основе К. х. лежат сложные процессы скручивания (упаковки) хроматина, а также процесс фосфорилирования гистонов, контролируемый специфическим ферментом – гистокиназой.

Конденсированный хроматин, спирализованный х. * кандэнсаваны храматын, спіралізаваны х. * condensed chromatin – хроматин, образующийся во время средних этапов клеточного деления (от поздней профазы до начала телофазы), а также интеркинеза, когда процесс конденсации хромосом близок к завершению. К. х. существует и в интерфазе, напр., половой хроматин.

3¹-Конец * 3¹-канец * 3¹-carbon atom end or 3¹-terminus – один из концов линейной молекулы ДНК или РНК, несущий нуклеотид со свободной гидроксильной группой (ОН-) у 3¹-атома углерода рибозы или дезоксирибозы.

5¹-Конец * 5¹-канец * 5¹-carbon atom end or 5¹-terminus – один из концов ли-

нейной молекулы ДНК или РНК, несущий нуклеотид со свободной фосфатной группой у 5¹-го атома углерода рибозы или дезоксирибозы. С 5¹-конца начинается синтез полинуклеотидных цепей в процессе репликации (см.), транскрипции (см.) и репарации (см.).

Конкатемер ДНК * канкатамер ДНК * DNA concatemer – структура из нескольких повторяющихся (одна за другой) единиц гена. У некоторых фагов (напр., лямбда и T4) геном во время репликации представлен в виде конкатемерных молекул – больших молекул ДНК, образованных из нескольких tandemно повторяющихся единиц генома. Из К. ДНК образуются последовательности с кольцевой перестановкой в процессе упаковки хромосомной ДНК в головке фаговых частиц.

Конкатемерная ДНК * канкатамерная ДНК * concatemeric DNA – мультимеры ДНК, состоящие из отдельных молекул, соединенных встык одинаковым образом, напр., голова к хвосту.

Конкордантность * канкардантнасць * concordance – идентичность близнецов по к.-л. одному определенному признаку (ср. *Дискордантность*). Показатель совпадения к.-л. признаков у однояйцевых близнецов, выраженный в процентах, для разных признаков может существенно изменяться, напр., по сахарному диабету К. составляет 40–50%, а по несхарному – 100%. Понятие К. изредка используется также при спаривании высокогомозиготных (чистых) линий.

Конкордантный полимитоз * канкардантны полімітоз * concordant polymitosis – полимитоз, обусловленный рецессивной мутацией и сопровождающийся более или менее правильным расхождением хромосом. К. п. известен у кукурузы.

Конкуренция * канкурэнцыя * competition – 1. Соперничество, любые антагонистические отношения с др. членами общества, при которых популяции или особи испытывают взаимное отрицательное воздействие, т. к. конкурируют за пространство, пищу, свет, убежище, самку и т. д. К. – одно из проявлений борьбы

за существование (см.). Выделяют внутривидовую, межвидовую, прямую и косвенную (опосредованную) К. 2. Взаимоисключающие отношения (соревнование) между двумя разными молекулами за присоединение к одному и тому же сайту 3-й молекулы, в частности К. между лигандами за рецептор. Напр., фолиевая кислота и аминокпертин конкурируют за активный центр дигидрофолат редуктазы.

Конподвид * **кннапдвїд** * **consubspecies** – измененные (мутантные) формы организмов, симпатрически обитающие вместе с исходной формой, но встречающиеся всегда локально, рассеянно.

Консенсусная последовательность * **кансенсусная паслядоўнасць** * **consensus sequence** – определенная нуклеотидная последовательность, регулярно встречающаяся (с небольшими вариациями по отдельным нуклеотидам) в данном генетическом элементе (напр., в промоторе). Обычно такие последовательности характерны для генов, кодирующих один и тот же белок у различных организмов. Син. *Каноническая последовательность* (см.).

Консервативная последовательность * **кансерватыўная паслядоўнасць** * **conserved sequence** – последовательность нуклеотидов в генетическом материале или последовательность аминокислот в полипептидной цепи (см. *Полипептид*), вовсе не измененная или незначительно измененная в течение эволюции (см.). Предполагают, что К. п. в целом регулируют жизненно важные функции и т. обр. избирательно сохраняются в процессе эволюции.

Консервативная рекомбинация * **кансерватыўная рэкамбінацыя** * **conservative recombination** – рекомбинация путем замещения и последующего воссоединения существующих цепей ДНК без дополнительного синтеза новых участков.

Консервативное замещение * **кансерватыўнае замяшчэнне** * **conservative substitution** – замена одной аминокислоты в полипептиде на др., но имеющую сходные свойства. Такое замещение, вероятно, не приводит к изменению формы полипептидной цепочки (напр., при замене одной гидрофобной аминокислоты на др.).

Консервативное основание, инвариантное о. * **кансерватыўная аснова, інварыянтная а.** * **conserved base or invariant b.** – основание, стабильно занимающее определенное положение в различных молекулах нуклеиновых кислот. В частности, в тРНК К. о. участвуют в образовании ее третичной структуры. Все тРНК оканчиваются универсальной акцепторной последовательностью ЦЦА, а приблизительно на расстоянии 1/3 от общей длины цепи тРНК с ее 3¹-конца располагается общий для большинства этих молекул участок, фланкируемый с обеих сторон пуриновыми остатками. Основание считается консервативным, если оно находится в определенном положении не менее чем у 95% секвенированных нуклеиновых кислот.

Консорция * **кансорцыя** * **consortium** – совокупность тесно связанных друг с другом и зависящих от центрального члена этой совокупности, или ядра, разнородных организмов, которая функционирует как единая система. В индивидуальной К. ядром является одна особь; в популяционной К., а также в рамках биоценоза – популяция (см.) или вид (см.) в пределах рассматриваемого пространства; в синузиальной К. – виды, составляющие одну экобиоморфу. Обычно в роли центрального члена К. выступает вид-эдификатор. Фактически любая особь является индивидуальной К., поскольку, как правило, не может жить в стерильной среде без симбионтов. Члены К. – консорбенты.

Конспецифический * **канспецыфічны** * **conspecific** – принадлежащий к одному и тому же виду.

Конститутивная мутация * **канстытутыўная мутацыя** * **constitutive mutation** – мутация, приводящая к постоянной экспрессии генов, регулируемой у особей дикого типа к.-л. из молекулярно-генетических механизмов.

Конститутивная транскрипция * **канстытутыўная транскрыпцыя** * **constitutive transcription** – 1. Транскрипция оперона (см.), для осуществления которой не требуется индуктор (см.), напр., транскрипция *lac*-оперона не требует присутствия лак-

тозы, что обусловлено отсутствием функционально активного регуляторного белка вследствие мутации гена регуляторного (см.). 2. Обычная транскрипция конститутивного гена (см.).

Конститутивная экспрессия * канстытутыўная экспрэсія * *constitutive expression* – постоянная экспрессия гена.

Конститутивное удаление * канстытутыўнае выключэнне * *constitutive ablation* – экспрессия гена, приводящая к смерти клетки.

Конститутивные гены, г. «домашнего хозяйства» * канстытутыўныя гены, г. «хатняй гаспадаркі» * *constitutive genes or housekeeping g.* – гены, экспрессия которых не регулируется дополнительными факторами (напр., белком-репрессором), а определяется лишь взаимодействием РНК-полимеразы (см.) с промотором. К. г. работают (активны) постоянно во всех клетках организма и кодируют ферменты общего метаболизма (см.), напр., гликолиза. Экспрессия этих генов не зависит от окружающих условий среды и поддерживается на постоянном уровне.

Конститутивный гетерохроматин * канстытутыўны гетэрахромацін * *constitutive heterochromatin* – гетерохроматин, присутствующий в обеих гомологичных хромосомах и передающийся потомству в составе хроматина в целом. К. г. локализован, как правило, в центромерах и вторичных перетяжках, реже – вблизи теломер и интерстициально. Количество и локализация К. г. видоспецифичны и могут быть проанализированы методами дифференциального окрашивания. Термин предложен С. Брауном в 1966 г.

Конститутивный фермент, к. энзим * канстытутыўны фермент, к. энзім * *constitutive enzyme* – фермент, постоянно образующийся в клетках, синтез которого не зависит от наличия в клетках соответствующего субстрата.

Контактное ингибирование, к. торможение * кантактнае інгібіраванне, к. тармажэнне * *contact inhibition* – прекращение клеткой движения или деления при физическом контакте с др. клеткой. К. и. ча-

сто наблюдается при культивировании *in vitro* свободно растущих клеток и тканей в чашках Петри: рост культуры клеток (см.) останавливается при образовании монослоя. Раковые клетки утратили это свойство (качество) и усиленно растут в культуре ткани (см.), приводя к многослойным образованиям, называемым опухолевыми (опухольями).

Контактные точки * кантактныя кропкі * *contact points* – участки хромосом (точки первичного синтеза), с которых начинается конъюгация (см. *Конъюгация хромосом*) гомологов в мейозе (см.). К. т. находятся обычно вблизи концов хромосом (протерминальная конъюгация) или поблизости от центромеры (процентрическая конъюгация).

Контиги * кантыгі * *contigs* – набор упорядоченных клонированных фрагментов ДНК, непрерывно перекрывающих в известном порядке часть генома или весь геном, полностью насыщающих к.-л. участок ДНК. Охватываемый контигом участок измеряется в п. н. К. служат основой для построения физических карт.

Континиум спаривания * кантыніум спарвання * *mating continuum* – группа скрещивающихся или способных скрещиваться особей одного вида в пределах возможного свободного обмена генами, при этом К. с. может состоять и из изолированных в пространстве (по крайней мере временно) особей.

Континуальная модель хромосомы * кантынуальная мадэль хромасомы * *continual model of chromosome* – хромосома, которая в управлении развитием признаков действует как единое целое, и именно нарушение этой единой системы ведет к возникновению гомеозисных мутаций. К. м. х. предполагает, что макроэволюция может осуществляться за счет появления «счастливых уродцев». Гипотеза была предложена в 1940 г. Р. Гольдшмидтом.

Контролируемое опыление * кантралюемае апыленне * *controlled pollination* – метод искусственной изоляции, используемый в селекции при гибридизации (гибридных скрещиваниях) растений, путем

надевания мешочков на цветки с пестиками (женские) с целью предотвращения нежелательного опыления их др. пыльцой. Когда женские цветки созревают, их опыляют пыльцой определенных, выбранных экспериментатором растений.

Контролирующие элементы * кантраляющие элементы * *controlling elements* – 1. Последовательности ДНК, такие как промотор (см.) или оператор (см.), отвечающие на внешние (напр., свет) или внутренние (напр., гормоны) сигналы и определяющие транскрипцию связанного с ними гена. 2. Транспозибельные (транспозибельные) элементы (см. *Транспозон*).

Контроль * кантроль * *control* – необходимый элемент всякого эксперимента: стандарт, используемый для сравнения полученных данных, тест или эксперимент – для сравнения с ними др. тестов и экспериментов, отличающихся от К. к.-л. одним фактором, значение которого изучается. Эффективность сравнения зависит от создания идентичных условий для контрольного и экспериментального вариантов.

Контроль на уровне трансляции * кантроль на ўзроўні трансляцыі * *translational control* – молекулярный механизм регуляции экспрессии генов посредством изменения скорости трансляции соответствующих этим генам иРНК (см. *РНК информационная*).

Конфигурации сцепления-отталкивания, к. сопряжения-о. * канфігурацыі счаплення-адштурхоўвання, к. спалучэння-а. * *coupling-repulsion configurations* – ситуация, когда: а) одна из неаллельных мутаций присутствует в одной, а другая – в др. гомологичной хромосоме (см.), несущей плюс-аллели (*ab/++*). В данном случае имеет место конфигурация сцепления (сопряжения); б) каждый из гомологов содержит одновременно и мутантный ген, и ген дикого типа (*a+/+b*) (см. *Цис-транс-эффект*). В этом случае говорят о конфигурации отталкивания.

Конформационно чувствительный гель-электрофорез * канфармацыйна адчувальны гель-электрафарэз * *conformation-sensitive gel electrophoresis* – метод

выявления в ДНК нарушений при спаривании оснований вследствие произошедшей мутации.

Конформеры * канформеры * *conformers* – молекулы, одинаковые по количеству всех атомов и атомов, связанных друг с другом, но различающиеся по их третичной структуре.

Концевая избыточность * канцавы лішак * *terminal redundancy* – локализация высокоповторяющихся последовательностей ДНК (гетерохроматина) на теломерах хромосом. Кроме того, К. и. – это свойство последовательностей ДНК четных *T*-фагов с круговыми перестановками.

3¹-Концевая последовательность * 3¹-канцавая паслядоўнасць * *3¹-end sequence* – нетранслируемая последовательность на 3¹-конце мРНК, следующая за терминирующим кодоном.

Концевое мечение, введение концевой метки * канцавое мечанне, увядзенне канцавой меткі * *end-labeling* – ферментативное присоединение радиоактивной или флуоресцентной метки к 5¹- или 3¹-концу молекулы ДНК с использованием полинуклеотидкиназы, терминальной трансферазы или фрагмента Кленова. К. м. позволяет выявлять среди рестрикционных фрагментов концевые участки исследуемой последовательности ДНК, получать меченые зонды для Саузерн-блоттинга, а также меченые фрагменты ДНК для их последующего секвенирования по методу Максама-Гилберта.

Концевой инвертированный повтор * канцавы інвертыраваны паўтор * *terminal inverted repeat or TIR or ITR or t. i. sequence or ITS* – противоположно ориентированные одинаковые или почти одинаковые мотивы последовательностей, которые фланкируют транспозоны (см.). Служат сайтами узнавания для вырезания (эксцизии) транспозонов.

Концы липкие * канцы ліпкія * *cohesive ends* – см. *Липкий конец*.

Конъюгативные плазмиды, трансмиссивные п. * кан'югатыўныя плазміды, трансмісіўныя п. * *conjugative plasmids* – плазмиды (см.), которые передаются при

конъюгации от одной бактерии другой. К. п. участвуют в процессе мобилизации (см.). Наиболее известна *F*-плазмида, или *F*-фактор (см.).

Конъюгационный коэффициент * кан'югацый каэфіцыент * conjugation coefficient or pairing c. – соотношение между найденным и теоретическим максимально возможным конъюгационным числом, т. е. числом хромосомных плеч, которые могут конъюгировать у диплоидов и полиплоидов.

Конъюгационная стерильность * кан'югацыйная стэрыльнасць * conjugational sterility – стерильность межвидовых гибридов, обусловленная не торможением развития гонад (см.), а полной или частичной неспособностью хромосом разных видов к конъюгации друг с другом и прохождению нормальных делений созревания (см.). Это может привести либо к прекращению гаметогенеза (см.), либо к образованию гамет, часть которых (или все) неспособна к оплодотворению.

Конъюгационное число * кан'югацыйны лік * pairing number or p. index – доля конъюгировавших хромосом (бивалентов) в первом делении мейоза (см.) у диплоидов и полиплоидов, отражающих уровень гомологии геномов скрещиваемых форм.

Конъюгация * кан'югацыя * conjugation – форма полового процесса у некоторых водорослей и низших грибов в виде временного (непродолжительного) объединения двух одноклеточных организмов или гифов и обмена (одно- и двустороннего) генетическим материалом. К. наблюдается у бактерий (см. *Конъюгация бактерий*), у парамеций, обменивающихся ядрами, и у грибов, у которых конъюгируют гифы противоположных типов, образуя гетерокарионы (см.).

Конъюгация бактерий * кан'югацыя бактэрыі * conjugation of bacteria – форма полового размножения у бактерий, при котором происходит передача сцепленных с *F*-фактором (см.) генов, сопровождающаяся их рекомбинацией, от «мужской» *F*⁺-клетки, содержащей *F*-половой фактор, к «женской» *F*⁻-клетке, т. е. ДНК переда-

ется от донорной клетки в реципиентную в результате прямого контакта между ними.

Конъюгация внутригаплоидная * кан'югацыя ўнутрыгаплоідная * intrahaploid pairing or i.conjugation – конъюгация хромосом гаплоидного хромосомного набора в профазе I мейоза (см. *Мейоз*), в разной степени выраженная у нормально диплоидных форм. К. в. может происходить между гомологичными и негомологичными в структурном и генетическом отношении хромосомами или хромосомными сегментами (см. *Конъюгация «в себе»*). Если при обоих типах конъюгации происходит кроссинговер (см.), то возникают вторичные структурные перестройки.

Конъюгация «в себе», к. плеч хромосомы * кан'югацыя «ў сабе», к. плячэй храмасомы * fold back or interarm pairing – конъюгация гомологичных плеч одной изохромосомы между собой.

Конъюгация вторичная, эффект Лоуренса * кан'югацыя другасная, эффект Лоўрэнса * secondary pairing or Lawrence phenomenon – слабая связь некоторых бивалентов (см.) в прометафазе первого деления мейоза (см. *Мейоз*). Проявляется в параллельном расположении бивалентов, однако истинной связи между ними не возникает. Явление К. в. можно объяснить остаточным действием существовавшей прежде полной гомологии участвующих в мейозе бивалентов, хотя имеются и др. точки зрения. К. в. не нарушает правильности расхождения хромосом в анафазе. Известна также как эффект (феномен) Лоуренса, исследовавшего конъюгацию у аутополиплоидных растений.

Конъюгация соматическая * кан'югацыя саматычная * somatic pairing – см. *Соматическая конъюгация*.

Конъюгация торсионная * кан'югацыя тарсійная * torsion pairing – конъюгация негомологичных сегментов (см. *Конъюгация хромосом*), обусловленная чисто механическим взаимным (друг вокруг друга) скручиванием, имеющим место в биваленте, у хромосом, гомологичных по др. сегментам. К. т. происходит в профазе первого мейотического деления (см. *Мейоз*), а крос-

синговер (см.) и образование хиазм (см.) – только на истинно конъюгировавших гомологичных сегментах. К. т. наблюдается также и у хромосом, негомологичных по всей длине.

Конъюгация хромосом, синапсис * кан'югаця хромасом, синапсис * conjugation of chromosomes or ch. pairing or synapsis or syndesis – попарное сближение сестринских хроматид гомологичных хромосом в профазе I мейоза (см. *Мейоз*) с образованием бивалентов (взаимостабильных структур), между которыми возможен взаимный обмен отдельными участками (рекомбинация, кроссинговер), что создает дополнительный резерв наследственных комбинаций. К. х. начинается в контактных точках (см.), чаще всего вблизи центромеры (процентрическая) или с концов хромосом (протерминальная), реже – в среднем участке плеча (медианная) или в др. точках хромосомы (нейтральная К. х.). Во всех случаях конъюгируют строго гомологичные хромомеры. Син. *Синапсис* (см.). К. х. заканчивается на стадии пахитены (стадия толстых нитей).

Конъюгация эктопическая * кан'югаця эктапічная * ectopic pairing – тенденция некоторых визуально эухроматиновых участков хромосом к неспецифической конъюгации (см. *Конъюгация хромосом*) с проксимальными гетерохроматиновыми участками др. хромосом в мейозе (см.). К. э. указывает на то, что эухроматин этих участков обладает свойствами интеркалярного гетерохроматина, хотя цитологически этого доказать нельзя. Эктопически конъюгирующие участки обнаруживают, кроме того, характерную для гетерохроматина высокую частоту разрывов.

Конъюгирующие участки, сегменты конъюгации * участкі, якія кан'югіруюць; сегменты кан'югацыі * pairing segments – 1. В узком смысле участки дифференцированных половых X- и Y- (или W и Z) хромосом, у которых образуется синапсис (см.) и может происходить кроссинговер (см.); оставшиеся участки, которые не образуют синапсиса, называются дифференцированными сегментами. 2. В широком смысле

участки и в половых хромосомах, и в аутосомах, между которыми вследствие имеющейся частичной гомологии неполная конъюгация все-таки происходит.

Конъюгон * кан'югон * conjugon – генетический элемент, имеющий важное значение при конъюгации бактерий, F-фактор (см.).

Координируемые энзимы, к. ферменты * каардынавальныя энзімы, к. ферменты * coordinated enzymes – ферменты, скорость образования которых внутри клетки изменяется одновременно, напр., добавление лактозы в среду вызывает у *E. coli* одновременную индукцию β-галактозидазы и β-галактозидпермеазы. Такие ферменты кодируются генами, входящими в состав одного и того же оперона (см.).

Коориентация * каарыентацыя * co-orientation – процесс взаимной ориентации центромер бивалентов или мультивалентов в метафазе I-го деления мейоза (см. *Мейоз*), обуславливающий определенное расположение конъюгировавших хромосом (см. *Конъюгация хромосом*) в экваториальной плоскости. Вначале конъюгирующие хромосомы располагаются случайным образом в пространстве между полюсами веретена, но через некоторый промежуток времени начинают действовать силы притяжения и хромосомы коориентируются. Скорость К. зависит, по-видимому, от длины участков хромосом, связанных с центромерами. К. мультивалентов зависит от способа связи партнеров по конъюгации хиазмами. У мультивалентов нередко наблюдается предпочтительная ориентация соседних центромер к противоположным полюсам. У тривалентов и квадриналентов различают разные типы К., реализующиеся в зависимости от положения хиазм по отношению к центромерам. Различают К.: а) у бивалентов – синтетическую и амфителическую; б) у тривалентов – линейную (сопряженную и безразличную); в) у квадриналентов – кроме указанных, параллельную и дискордантную.

Коориентация сопряженная * каарыентацыя спалучаная * conjugate co-orientation – форма метафазной ориентации три-

валента в метафазе (см. *Митоз*), когда две центромеры обращены к одному полюсу, а третья – к др., а в анафазе наблюдается расхождение хромосом в отношении 2:1.

Копийность РНК, представленность РНК * ка́пійна́сць РНК, прадстаўленасць РНК * mRNA presentation – среднее количество каждого вида мРНК, содержащихся в одной клетке. По величине копииности различают многокопийные и редкие РНК.

Копирования ошибка * ка́піравання памылка * copy error or miscopying – тип точковой мутации, возникающей в результате ошибки в течение репликации и включения в ДНК неправильных нуклеотидов. К. о., как правило, исправляются путем эффективных механизмов репарации. К. о. обуславливают значительную часть спонтанных мутаций.

Кордицепин, 3'-дезоксиаденозин * кардыцэпін, 3'-дэзоксіядэназін * cordycepin or 3'-deoxyadenosine – аналог дезоксиаденозинтрифосфорной кислоты, ингибитор (см.) полиаденилирования РНК, а также синтеза ДНК с участием ДНК-полимераз, когда он находится в клетке в фосфорилированной форме как субстрат *poly(A)*-полимеразы.

Ко-рецессивное наследование * ка-рэцэсіўнае наследаванне * co-recessive inheritance – передача потомству неких сложных признаков, проявляющихся только в случае гомо- или гемизиготности более чем одного рецессивного гена (включая случаи отсутствия сцепления между такими генами). Модель К. н. была предложена У. Ламбертом в 1985 г. для объяснения механизмов проявления некоторых наследственных заболеваний человека, при которых наблюдается одновременное нарушение существенно дифференцированных (т. е. не кодируемых единственным геном) процессов в организме. Предполагается, что обязательным компонентом К. н. является один из «надзорных» генов, напр., ген репарации ДНК при пигментной ксеродерме.

Корепрессор * карэпрэсар * corepressor or repressing metabolite – в репрессирующей генетической системе (см. *Репрессор*) эффекторная молекула (обычно конечный

продукт в метаболических путях), которая при связывании с регуляторным белком апорепрессором ингибирует транскрипцию генов в оперонах. К. называют также репрессирующим метаболитом.

Корнберга фермент * Корнберга фермент * Kornberg enzyme – ДНК-полимераза I (см.), первая из выделенных из *E. coli* и описанных в 1959 г. группой исследователей, руководимой А. Корнбергом. К. ф. участвует в процессах репаративного синтеза (см.).

Коровая гранула, срединная г. * коравая гранула, пасярэдня г. * core granule – рибонуклеопротеидная гранула, входящая в состав омматидий глаз насекомых и участвующая в связывании пигментов дрозоптеринов и ксантомматинов (см. *Пигменты окраски глаз Drosophila*).

Коровая последовательность, сердцевинная п. * коравая паслядоўнасць, асярадачная п. * core sequence – 1. Последовательность, общая для сайтов соединения бактериального и фагового геномов в процессе интеграции последних (напр., локуса *attB E. coli* и локуса *attP* фага лямбда), в которой происходят рекомбинационные процессы. К. п. фланкирована различающимися по структуре «плечами». 2. Основная единица повтора. Сателлитные повторы. Относительно короткие (не более 200 п. о.) высокоповторяющиеся последовательности ДНК, которые расположены тандемными блоками преимущественно в центромерных, теломерных и гетерохроматиновых районах хромосом. К. п. занимают не более 10% генома. 3. 146 п. н. ДНК, входящих в состав коровых частиц (см.).

Коровые гистоны * коравыя гістоны * core histones – гистоны (см.), из которых образована сердцевинная часть нуклеосом хроматина (белковая часть минимальной нуклеосомы). К. г. относятся все гистоны, кроме H1.

Коровые частицы, минимальные нуклеосомы * коравыя часцінкі, мінімальныя нуклеасомы * core particles or minimal nucleosomes – единицы упаковки ДНК, стабильно существующие при формировании нуклеосомной структуры и включа-

ющие 146 п. о. и октамер коровых гистонов (см.). Варьирование размера участка ДНК, входящего в нуклеосому, обусловлено изменчивостью количества нуклеотидов «за пределами» одной К. ч. Как правило, в определенных условиях К. ч. устойчивы к действию нуклеаз (см.).

Королевская гемофилия * каралеўская гемафілія * royal hemophilia – гемофилия, обусловленная дефектом половой X-хромосомы и впервые описанная в Англии у королевы Виктории. От нее это заболевание было унаследовано многими поколениями царствующих домов Европы.

Корончатые галлы * карончатые галы * crown-gall – опухолевые наросты, образующиеся на стеблях или листьях многих двудольных растений в результате инфицирования их *Agrobacterium tumefaciens*, содержащей Ti-плазмиду (см.). В зависимости от типа плазмиды К. г. могут быть октопинового (см. *Октопин*) или нопалинового (см. *Нопалин*) типов, морфологически легко различающихся. К. г. – это пока единственный известный случай генетической трансформации (см.) у растительных клеток в естественных условиях.

Короткие инвертированные концевые повторы * кароткія інвертыраваныя канцавыя паўторы * short inverted terminal repeats – концевые последовательности нуклеотидов, входящие в состав IS-элементов (см.), размером 15–25 (иногда 9–41) п. н. К. и. к. п. очень сходны по первичной структуре, но не идентичны.

Короткий ген * кароткі ген * short gene – форма гена *box* цитохрома *b* дрожжей. К. г. отличается от длинного гена того же белка отсутствием первых трех интронов и неспособностью кодировать РНК-матразу. Экспрессируется нормально.

Короткий палиндром * кароткі паліндром * short palindrome or sh. recognition p. – небольшой (обычно из 4–6 п. н.) палиндром, являющийся мишенью разрезания рестриктазой, напр., К. п.

5¹- Г- //- А – А – Т – Т -.... Ц-3¹

← |||| →

3¹- Ц – - - Т – Т – А – А – //- Г – 5¹

Короткий штамм * кароткі штам * short strain – штамм гриба, митохондриальная ДНК которого содержит в составе отдельных генов минимальное число факультативных интронов, напр., в составе гена цитохрома-*b* у К. ш. аспергилла *Aspergillus nidulans* 7 таких интронов, а у длинного штамма этого вида – 9.

Короткий N-концевой фрагмент * кароткі N-канцавы фрагмент * short head-piece or sh. N-terminal fragment – N-концевой участок белка-репрессора лактозного оперона *E. coli* (с 1-й по 31-ю аминокислоту), образующийся при двухступенчатом расщеплении трипсином. К. N-к. ф., как и длинный N-концевой фрагмент, сохраняет способность связываться с ДНК оператора.

Короткоживущие разрывы * разрывы, якія жывуць кароткі час * short-living breaks or sh.-l. b. downs – разрывы одно- и двухцепочечных молекул ДНК, а также молекул РНК, сопровождающие различные внутриклеточные процессы (репликация ДНК, комбинация, процессинг мРНК и др.) и быстро репарируемые с участием ферментов из семейства лигаз.

Коррекция * карэкция * correction – перемещение или замена (при эксцизии и репарации) неправильной (незаконной) пары нуклеотидных оснований на правильную (законную) пару, соответствующую последовательности в гибридной молекуле ДНК (см. *ДНК гибридизация*). К. подразумевает исправление ошибок при репликации, транскрипции или трансляции путем проверки отдельных мономеров после их включения в цепь РНК, ДНК или белка. Выделяют три механизма К.: кинетическую, конформационную и хазмическую.

Коррелированный ответ * карэліраваны адказ * correlated response – изменение к.-л. признака(-ов) при отборе по др. признаку, который внешне непосредственно не связан с первым, напр., уменьшение плодовитости особей при отборе на увеличение числа щетинок у *Drosophila*. К. о. может быть связан с плейотропизмом (см. *Плейотропия*), сцеплением генов или какими-то др. генетическими механизмами.

Корреляции коэффициент * карэляцый каэфіцыент * correlation coefficient – статистический параметр, выражающий меру линейной связи количественных или порядковых признаков либо степень прямолинейной корреляции (см. *Корреляция*), обозначаемый символом r и вычисляемый по формуле:

$$r = \frac{\sum xy - n\bar{x}\bar{y}}{\sqrt{(\sum x^2 - n\bar{x}^2)(\sum y^2 - n\bar{y}^2)}},$$

где x – даты (см.) факториального признака, y – соответствующие им даты результативного признака; $\bar{x}$ – средняя по ряду x , $\bar{y}$ – средняя по ряду y ; n – число пар (x и y) учтенных признаков. Ошибку К. к. вычисляют по формуле:

$$m_r = \sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}.$$

К. к. указывает, что: а) если r больше m_r в 2 раза ($t = r/m_r = 2$), то r достоверен с вероятностью 0,95; б) если величина r равна -1 или $+1$, корреляционная связь становится функциональной; в) если с увеличением факториального признака результативный увеличивается (уменьшается) до определенного предела, то корреляция (см.) называется криволинейной и ее степень выражается корреляционным отношением h (от 0 до 1).

Корреляция * карэляцья * correlation – 1. Взаимосвязь, взаимная приспособленность, согласованность строения и функций различных частей в организме (клеток, тканей, органов, их систем), что обеспечивает поддержание постоянства его внутренней среды и приспособление к условиям обитания. Принцип К. был сформулирован Ж. Кювье в 1800–1805 гг.: в любом организме все структурные и функциональные особенности связаны постоянными соотношениями. На эволюционное значение К. впервые обратил внимание Ч. Дарвин в 1859 г. Рассмотрев примеры коррелятивной изменчивости различных признаков, он установил, что при изменении одних особенностей организма изменяются и др. А. Н. Северцов в 1914 г. выдвинул гипотезу, согласно которой в ходе эволюции происходят наследственные изменения лишь сравнительно немногих признаков, а др. особенности организма коррелятивно с ними. Роль К. в обеспечении целостности организма проанализировал И. И. Шмальгаузен в 1938 г. 2. Связь между статистическими показателями двух разных признаков, когда каждому значению одного из них (факториального признака) соответствует неопределенное количество значений др. (результативного) признака, но в целом средние значения второго признака зависят от величины первого. Различают К. генетическую, фенотипическую, физиологическую, адаптивную и селективную. Кроме того, К. называют: а) прямолинейной прямой, или положительной, если при увеличении факториального признака увеличиваются средние значения результативного; б) прямолинейной обратной, или отрицательной, если увеличение значений первого признака влечет за собой уменьшение средних значений второго. К. измеряют, определяя коэффициент корреляции r (см. *Корреляции коэффициент*).

Корреляция адаптивная * карэляцья адаптыўная * adaptive correlation – адаптивная система, состоящая из серии генов, по отношению к которым отбор (см.) был благоприятным, и специфических генов, способных компенсировать одновременный отрицательный эффект отбираемых генов и тем самым обеспечить высокую селективную ценность подвергающихся отбору признаков. При достаточном уровне приспособленности особей – носителей этих признаков сохраняется и адаптивная система как целое. Сохранение К. а. – результат направленного действия отбора, ведущий, в свою очередь, к селективной корреляции (см. *Корреляция селективная*).

Корреляция генетическая * карэляцья генетычная * genetic correlation – параллельная изменчивость признаков под влиянием плейотропного (см. *Плейотропия*) действия генов или действия сцепленных генов, наследующихся совместно.

Корреляция селективная * карэляцья селектыўная * selective correlation – сохра-

нение группы признаков в результате прямого действия отбора (см. *Отбор*) после установления адаптивной корреляции (см. *Корреляция адаптивная*).

Корреляция фенотипическая * **карэляцця фенатыпічная** * **phenotypic correlation** – параллельная изменчивость (см. *Изменчивость*) признаков под влиянием комплексного воздействия генетических факторов и факторов внешней среды (см. *Корреляция генетическая*).

Корреляция физиологическая * **карэляцця фізіялагічная** * **physiological correlation** – явление, наблюдаемое в том случае, когда изменение одного признака обусловливает проявление другого (см. *Корреляция*).

Косвенный мутаген, непрямой м. * **ускосны мутаген, непрямы м.** * **indirect mutagen** – см. *Мутагены косвенные*.

Косвенный отбор * **ускосны адбор** * **indirect selection** – форма отбора, при которой признаки не подвергаются прямой селекции. Его эффективность зависит от генетически контролируемых корреляций между основным и косвенным признаками и степени наследуемости последнего, напр., прямой отбор по удою коров косвенно повышает оплату корма молоком, выход молочного жира и белка. К. о. можно проводить по фенотипическим показателям, чаще всего биохимическим, связанным с селекционируемым признаком, напр., белком, по которому в популяции существует полиморфизм (различия между животными).

Космида * **касміда** * **cosmid or c. vector** – синтетическая векторная плазмида, содержащая *cos*-участок (*cos*-сайт) ДНК фага лямбда, являющийся местом замыкания его линейной формы в кольцо. Благодаря наличию *cos*-участка К., включающая чужеродные гены, может быть упакована в головку фага *in vitro*. Метод клонирования ДНК с использованием К. разработан Дж. Коллинзом и Б. Холмом в 1977 г.

Космополитическая инверсия * **касмапалітычная інверсія** * **cosmopolitan inversion** – инверсия, которая широко распространена в ареале данного вида и обычно встречается у особей разных континентов.

Напр., у *Drosophila melanogaster* К. и. *In(2L)t* известна в популяциях Северной Америки, Азии и Австралии.

Косой бивалент, асимметричный б. * **касы бівалент, асіметрычны б.** * **skew bivalent** – бивалент, имеющий наклонное положение по отношению к экваториальной пластинке и возникающий как результат отставания части хромосомы при движении коориентированного бивалента.

Котрансдукция * **катрансдукцыя** * **cotransduction** – одновременный перенос при трансдукции (см.) двух или более генов-маркеров, вследствие чего трансдуцированный элемент содержит более одного локуса. К. используется при определении генетических расстояний между этими маркерами, т. е. при генетическом картировании (см.).

Котрансформация * **катрансфармацыя** * **cotransformation** – 1. Метод, при помощи которого в клетку хозяина вводится одновременно два типа ДНК: одна является векторной плазмидой (см. *Вектор*), несущей селективный маркер, а др. – без селективного маркера. Отбор трансформантов (см.) ведется по первому вектору. При этом трансформация может произойти и по др. генам, привнесенным в клетку вторым типом ДНК. Этот метод обычно используется в экспериментах с растительными и животными клетками и называется также двойной трансформацией. Методика часто используется в опытах с клетками млекопитающих для контроля трансформации хозяина плазмидой, не имеющей селектируемого фенотипа. 2. В молекулярной биологии – интродукция (см.) двух физически не сцепленных (не связанных) наборов генов, один из которых кодирует селектируемый маркер внутри клетки. Этот метод полезен в экспериментах с животными клетками, в которых проблематична изоляция клеток, трансформированных геном, не кодирующим селектирующий маркер.

Коупа правило * **Коўпа правіла** * **Cope's rule** – эмпирическая закономерность, согласно которой эволюционно новые группы организмов происходят не от высоко-

а от малоспециализированных форм, сохраняющих эволюционную пластичность. Правило установлено Э. Коупом в конце XIX в.

Коупа теория * Коўпа тэорыя * Cope's «law of the unspecialized» – теория, согласно которой менее специализированный вид имеет большую вероятность стать исходным видом для эволюционных преобразований, т. е. высокоспециализированные виды по К. т. – это тупиковые ветви эволюции (см.).

Кофактор * кафактар * cofactor – небольшая органическая молекула небелковой природы или ион металла, которые связываются с белковой частью фермента и влияют на эффективность его работы.

Кофермент А, коэнзим А * кофермент А, каэнзім А * coenzyme A – кофермент, образуемый из аденозин-3¹,5¹-фосфата и *p*-меркаптоэтиламидпантотеновой кислоты и являющийся переносчиком ацильных групп в более чем 60 ферментативных реакциях (см. *Коферменты*).

Кофермент Q, убихинон * кофермент Q, убіхінон * coenzyme Q or ubiquinone – химическое соединение, функционирующее как акцептор и донор атомов водорода в системе транспорта электронов, напр. в системе цитохромов. Замещенный бензохинон (убихинон) играет определенную роль в дыхательной электротранспортной цепи, где он получает водород или электроны из флавопротеина и восстанавливается до хинола, который затем восстанавливает следующий член цепи (цитохром).

Коферменты, коэнзимы * коферменты, каэнзімы * coenzymes – сложные органические вещества небелковой природы (НАД, НАДФ, ФАД), входящие в состав активных центров некоторых ферментов, очень прочно связанные с молекулой фермента (см.), а потому легко отщепляющиеся от нее. Присоединяя (как акцепторы) электроны и атомы водорода, они легко переходят из окисленной формы в восстановленную, напр., НАД (НАД⁺) – в НАД. Н. Большинство К. – производные витаминов (см.). К. стабилизируют белковую часть фермента, осуществляют контакт между

субстратом и ферментным белком. Напр., НАД и НАДФ являются К. многих дегидрогеназ.

«Кошачьего крика» синдром, с. Лежена * «кацінага крыку» сіндром, с. Лежэна * cat's cry syndrom or cri du cat s. or Lejeune s. – см. *Синдром «кошачий крик»*.

Козволюция * каэвалюцыя * co-evolution – 1. То же, что коадаптация, т. е. эволюционно-биологические взаимодействия одного и более видов без обмена генетической информацией. Фактически так связаны все виды в составе биоценоза (см.), а тем более в консорции (см.) и синузии. Наиболее известный пример К. – совместная эволюция растений, опыляемых насекомыми, и самих этих насекомых. Таким же образом паразиты часто эволюционируют и специализируются в гармонии с их хозяевами. 2. Параллельная, синхронная эволюция или историческая адаптация природы и человечества.

Коэффициент выживаемости * каэфіцыент выжывальнасці * survival index – мера оценки относительного эффекта селекции при сравнении с эталонным гетерозиготным генотипом, которая показывает изменение доли гомозиготных особей в результате селекции.

Коэффициент гибридности * каэфіцыент гібрыднасці * hybridity quotient or extramedial h. q. – количественный показатель отклонения выраженности признака(-ов) у гибрида от средних показателей его проявления у родительских форм.

Коэффициент деструкции * каэфіцыент дэструкцыі * destruction index – процент потомков особей, которые должны погибнуть для поддержания прироста популяции на определенном уровне.

Коэффициент доверительный * каэфіцыент давяральны * confidence coefficient – процент, показывающий степень уверенности автора в оценке границ доверительного интервала ДИ. Коэффициенту 0,95 соответствует 95% ДИ.

Коэффициент закрученности * каэфіцыент закручанасці * twisting index – отношение общего числа нуклеотидов в двухцепочечной молекуле ДНК к числу п. н., приходящихся на один поворот спирали.

Коэффициент изменчивости, КИ * казфіцієнт зменливості, КЗ * *coefficient of variation or CV* – 1. Стандартное отклонение ряда измерений от их средней. 2. Биометрический параметр, отражающий степень изменчивости количественных признаков в группе особей. Высоконаследуемые признаки характеризуются низким К. и. (содержание жира в молоке – 4–7%), низконаследуемый – высоким (удой – 18–30%). Гомозиготные особи менее изменчивы, чем гетерозиготные.

Коэффициент изоляции * казфіцієнт ізоляції * *isolation index* – мера наследственно контролируемой генетической изоляции между двумя популяциями.

Коэффициент инбридинга * казфіцієнт інбридингу * *coefficient of inbreeding* – см. *Инбридинга (инцухта) коэффициент. Райта коэффициент инбридинга.*

Коэффициент коинцидентии * казфіцієнт каінцидентії * *coefficient of coincidence* – см. *Коинцидентия.*

Коэффициент наследуемости h^2 * казфіцієнт наслідуюмості h^2 * *heritability index* h^2 – показатель относительной доли генетической изменчивости в общей фенотипической вариации признака. Определение К. н. h^2 важен для селекционных целей, т. к. племенной отбор основан главным образом на действии аддитивных генов, поэтому можно судить о возможной эффективности селекции. К. н. колеблется от 0 до 1, и чем он выше, тем эффективнее отбор по фенотипу. Его оценивают по фенотипическому сходству родственных животных с помощью следующих методов: 1) корреляции (регрессии) мать–дочь; 2) корреляции между сибсами; 3) корреляции между полусибсами. В этих целях используют корреляционный, регрессионный и дисперсионный анализы.

Коэффициент отбора, s * казфіцієнт адбору, s * *coefficient of selection, s* – см. *Отбора коэффициент.*

Коэффициент пути, анализ к. п. * казфіцієнт шляху, аналіз к. ш. * *path coefficient or p.c. analysis* – метод, разработанный С. Райтом для количественного анализа передачи генов при регулярном и нерегулярном инбридинге.

Коэффициент родства * казфіцієнт роднасці * *coefficient of consanguinity or c. of kinship or c. of parentage* – 1. Показатель вероятности того, что два гомологичных гена, полученных потомками по одному от каждого из родителей, идентичны и, следовательно, гомозиготны. Коэффициент инбридинга, рассчитанный для потомков, является одновременно К. р. для их родителей (см. *Райта коэффициент инбридинга*). 2. Количественный показатель, указывающий, насколько сходство племенной ценности двух конкретных животных превышает сходство двух случайно выбранных особей из той же популяции, колеблется от 0 до 1. К. р. между родителями и потомками, а также между полными сибсами, составляет 0,5, а между полусибсами – 0,25. Он используется для определения генетических параметров и анализа родственного разведения.

Коэффициент сродства, r * казфіцієнт падабенства, r * *coefficient of relationship or r* – пропорциональное соотношение аллелей (в долях) у двух особей, которые имеют общее происхождение (от одного предка).

Кратковременная конъюгация * кароткачасова кан'югація * *touch-and-go pairing* – специфическая форма контакта гомологичных хромосом в профазе I мейоза, характеризующаяся относительно коротким нормальным синapsисом, но не приводящая к кроссинговеру. К. к. известна у некоторых насекомых.

Крестообразная структура * крыжападобная структура * *cruciform structure* – крестообразная конфигурация ДНК, образованная комплементарным спариванием инвертированных повторов (см.) в одной и той же нити ДНК, а не со своими партнерами в др. нити, как это происходит в норме (см. *Палиндром*). Существование К. с. подтверждено *in vitro* и предполагается *in vivo*; считается, что ее образование является сигналом, вовлеченным в регуляцию репликации ДНК. Известно, что К. с. проявляет повышенную чувствительность к нуклеазам, специфичным для одноцепочечных ДНК.

Кризисы эпигенетические * кризи епігенетичні * *epigenetic crises* – стадии

онтогенеза (см.), во время которых система становится неустойчивой и незначительные ее нарушения на этих стадиях могут сильно влиять на более поздние периоды развития (см. *Развитие. Эпигенез*).

Криптическая ДНК * крыптычная ДНК * cryptic DNA – ДНК неизвестной функции.

Криптическая сателлитная ДНК * крыптычная сателлитная ДНК * cryptic satellite DNA – фракция высокоповторяющейся ДНК, которая в градиенте плотности не ведет себя как сателлитная ДНК (см.), однако после ее выделения обладает всеми ее свойствами.

Криптическая структурная гетерозиготность, скрытая с. г. * крыптычная структурная гетерозиготность, захаванная с. г. * cryptic structural heterozygosity or c. s. hybridity – гетерозиготность по таким перестройкам хромосом, которые из-за небольшого размера не обнаруживаются в мейозе (см.) цитогенетическими методами (по образованию петель, тривалентов, параметрам дифференциальной исчерченности), но часто приводят к гибридной стерильности (см. *Стерильность*). К. с. г. может быть выявлена после полиплоидизации на основании избирательной конъюгации гомологичных хромосом или с использованием метода гибридизации *in situ* (см.) с зондами, специфичными для участка хромосомы, предположительно вовлекаемого в скрытую перестройку.

Криптические виды, скрытые в. * крыптычные виды, схаваныя в. * cryptic species – фенотипически сходные виды, виды-двойники (см.), которые, однако, никогда не образуют гибридных форм.

Криптические плазмиды * крыптычные плазмиды * cryptic plasmids – плазмиды, у которых не выявлены к.-л. функции и которые не отражаются на фенотипе клетки, молчащие плазмиды. Многие К. п. относятся к неконъюгативным плазмидам (см.).

Криптический полиморфизм * крыптычны поліморфізм * cryptic polymorphism – полиморфизм (см.), обусловленный рецессивными аллелями; скрытый полиморфизм.

Криптический промотор * крыптычны прамаатар * cryptic promoter – промотор (см.), активизирующийся в строго определенных случаях (напр., после хромосомной перестройки). К. п. часто находится в необычных сайтах, напр., у мыши – в пределах первого интрона онкогена *c-myc*.

Криптогибриды, скрытые гибриды * крыптагібрыды, схаваныя г. * cryptic hybrids – особи, гетерозиготные по рецессивным, фенотипически не проявляющимся аллелям, по фенотипу которых нельзя установить, являются ли они гибридами, т. к. они не отличаются от одного из родителей.

Криптомерия * крыптамерыя * cryptomery – зависимость признака от многих комплементарно действующих пар генов (см. *Гены комплементарные*), которые менделируют (см. *Менделирование*) самостоятельно и каждый из которых в отдельности не вызывает никакого фенотипического эффекта. Признак формируется только в том случае, если необходимые для его развития гены объединяются и действуют совместно в одной особи.

Крис-кросс наследование, крест-накрест н. * крыс-крос наследование, крыж-накрыж н. * criss-cross inheritance – передача сцепленных с полом признаков (см. *Признак, сцепленный с полом*) от матери к сыну и от отца к дочери, т. е. крест-накрест. Выявление К.-к. н. при анализе расщепления является одним из доказательств локализации соответствующего гена на X (или Z) хромосоме.

Критерий соответствия * крытэрыі адпаведнасці * correspondence criterion – см. *Хи-квадрат. Хи-квадрат распределение*.

Критерий Стьюдента, t-к. * крытэрыі Ст'юдэнта, t-к. * Student's criterion or t c. or S. t test – статистический критерий существенности разности между сравниваемыми средними. Определяется отношением этой разности к ошибке разности:

$$t = \frac{d}{m_e} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{m_1^2 + m_2^2}}.$$

При значениях $t > 2,0$ разность существенна при 95%-ном уровне вероятности

безошибочного суждения ($p \leq 0,5$), при $t > 3,0$ – при 99%-ном уровне ($p \leq 0,01$). Метод разработан британским статистиком W. S. Gosset, использовавшим в своих публикациях псевдоним «Student».

Критерий Фишера, F-критерий * крытэрый Фишара, F-крытэрый * Fisher's criterion or F-test – критерий существенности индивидуального или совместного взаимодействия изучаемых факторов на конечный результат эксперимента. К. Ф. определяется отношением факториальной дисперсии σ_V^2 к дисперсии ошибок σ_E^2 : $F = \sigma_V^2 / \sigma_E^2$. Если F при данном числе степеней свободы для σ_V^2 и σ_E^2 больше или равно некоторому числу для принятого уровня вероятности безошибочного суждения (P), то влияние фактора считается существенным (см. *Варианса*).

Кровное родство * роднасць па крыві * consanguinity – генетическое родство людей, рожденных хотя бы от одного общего предка.

Кровосмешение * змяшэнне крыві * incest – см. *Инцест*.

Кросс * кросс * cross or crossing – 1. Однократное скрещивание генетически различающихся организмов. Термин К. используется в основном в англоязычной литературе, в русскоязычной обычно используют термин «однократное скрещивание». 2. Комплекс высокопродуктивных отселекционированных линий, которые по определенной схеме скрещивания дают потомство, характеризующееся положительным гетерозисом по продуктивным признакам и жизнеспособности. Гетерозисное потомство (гибриды первого поколения) используют в товарном животноводстве, птицеводстве и свиноводстве. 3. В скотоводстве под термином «кросс» понимают такое скрещивание заводских линий, на основе которого получают животных, характеризующихся более высокой гетерозиготностью, чем животные, выведенные путем внутрелинейного разведения.

Кросс-бридинг * кросс-брыдынг * crossbreeding – межпородное (межсортовое) скрещивание домашних животных (культурных растений) для гибридизации (см.)

по определенным признакам, одна из форм аутбридинга (см. *Аутбридинг. Ксеногамия*). К. включает в себя этапы инбридинга (см.).

Кросс-гибридизация (молекулярная) * крос-гібрыдызацыя (малекулярная) * cross hybridization (molecular) – гибридизация (см.) с образцом, в котором комплементарность нуклеотидной последовательности менее 100%.

Кроссинговер * крasiнговер * crossing over – взаимный обмен генетическим материалом между гомологичными хромосомами (см.), приводящий к новой комбинации аллелей. В основе К. лежит механизм «разрыва–воссоединения» хроматид (см.). К. является основой комбинативной изменчивости (рекомбинационной системы) и обычно происходит в мейозе (см.). Для К. характерны и позитивная, и отрицательная интерференция (см.), т. е. одновременно образуются особи и дикого типа, и двойные мутанты (см. *Внутригенная рекомбинация*). Для определения частоты К. используют анализирующие скрещивания или судят по расщеплению, наблюдаемому в F_2 .

Кроссинговер гониальный * крasiнговер ганiальны * gonial crossing over – кроссинговер, происходящий не в первом мейотическом делении, а в гониальных митозах сперматогоний (см.) и оогоний (см.), обычно у особей с ахизматическим мейозом. Об этом свидетельствует тот факт, что иногда, несмотря на отсутствие мейотического обмена между гомологичными хромосомами, удается обнаружить незначительный процент рекомбинированных хромосом (см. *Рекомбинация*). К. г. может повлечь за собой возникновение фенотипически и генотипически различных клеточных секторов.

Кроссинговер двойной, д. перекрест * крasiнговер двайны, д. перакрыж * double crossing over – совпадение, или коинциденция (см.), двух кроссинговеров в двух точках одной и той же пары гомологичных хромосом, результатом чего являются два обмена. Второй кроссинговер может произойти: а) между двумя хроматидами (см.),

уже участвовавшими в первом обмене – т. н. двойной двуххроматидный, или прогрессивный, кроссинговер; б) между двумя хроматидами, не участвовавшими в первом обмене; в) между хроматидой, не участвовавшей, и хроматидой, уже участвовавшей в первом обмене. В этих случаях говорят об обмене двух, трех и четырех нитей, который обычно происходит в соотношении 1:2:1, т. е. несестринские хроматиды, претерпевшие кроссинговер в одной точке, вступают в следующий кроссинговер случайно.

Кроссинговер двойной двуххроматидный, к. прогрессивный * кросинговер двайны двуххроматидны, к. прагрэсіўны * two strand double crossing over – см. *Кроссинговер*.

Кроссинговер двойной четырехнитчатый, обмен четырех нитей * кросинговер двайны чатырохніткавы, абмен чатырох нітак * four strands double crossing over – двойной кроссинговер, при котором второй обмен происходит между двумя хроматидами (нитеями ДНК), не участвовавшими в первом обмене (см. *Кроссинговер*).

Кроссинговер инверсионный * кросинговер інверсійны * inversion crossing over – взаимный обмен частями между гомологичными хромосомами, отличающимися по двум инверсиям, которые имеют, однако, общий инвертированный участок.

Кроссинговер множественный * кросинговер множны * multiple crossing over or compound c. o. – кроссинговер, произошедший в нескольких местах гомологичных хромосом. Генетические последствия К. м. могут быть различными в зависимости от взаимного влияния отдельных сайтов кроссинговера (хиазм). Как правило, он искажает (занижает) расстояние между локусами, определяемое по частоте рекомбинаций между ними.

Кроссинговер незаконный, к. неправильный * кросинговер незаконны, к. няправільны * illegitimate crossing over – 1. У гаплоидных и полиплоидных форм – кроссинговер между гомологичными сегментами негомологичных хромосом. 2. В более широком смысле обмен любыми сег-

ментами между негомологичными (негомeологичными) хромосомами и кроссинговер с перестройкой внутри отдельных хромосом. К. н. обычно происходит у аллополиплоидных форм, в результате чего возникают делеции (см.), инверсии (см.), фрагменты, простые и реципрокные транслокации (см.).

Кроссинговер неравный * кросинговер неаднолькавы * unequal crossing over – кроссинговер, при котором разрывы наблюдаются не в строго идентичных, а в разных местах несестринских хроматид, вследствие чего обмен между этими хроматидами происходит неравновеликими сегментами. В основе К. н. лежит неправильное спаривание дуплицированных сегментов рекомбинирующих хроматид (напр., в составе кластера рРНК), в результате которого в одной хроматиде остается одна, а в другой – три копии данного сегмента. Впервые явление К. н. было описано на участке дуплицированного гена *Bar* у *Dr. melanogaster*.

Кроссинговер соматический * кросинговер саматычны * somatic crossing over – кроссинговер между несестринскими хроматидами гомологичных хромосом при митотическом делении (см. *Мумоз*) соматических клеток. Имеет место в основном в эмбриональных тканях. Поскольку гомологичные хромосомы в митозе не конъюгируют, К. с. наблюдается как исключение. Вследствие К. с. на теле особи появляются пятна с признаками, отличающимися от признаков фенотипа особи в норме. Величина этих пятен зависит от количества делений, которые претерпевает клетка с кроссоверными (см. *Кроссоверы*) хромосомами до окончательного формирования данной ткани. К. с., происходящий в зародышевых клетках (оогониях, см., и сперматогониях, см.) до вступления их в мейоз (см.), называется гониальным и встречается у особей с ахиазматическим (без хиазм, см.) мейозом, напр. у самцов дрозофилы. К. с. обнаружен у дрозофилы, кукурузы и человека.

Кроссинговера индукторы * кросинговера індуктары * crossing over inducers – генетические, физические или химические

факторы, индуцирующие кроссинговер в ахиазматическом (без хиазм, см.) мейозе (см.) или повышающие его частоту в хиазматическом мейозе.

Кроссинговера модификаторы * красинговера мадыфікаторы * *crossing over modifiers* – генетические, физические или химические факторы, понижающие (супрессоры, см.) или повышающие (индукторы, см.) частоту кроссинговера. Генетические К. м., как правило, не имеют др. фенотипического эффекта.

Кроссинговера потенциал * красинговера патэнцыял * *crossing potential* – базисное число кроссинговеров в данном участке хромосомы.

Кроссинговера процент * красинговера працэнт * *crossing over percentage* – процент кроссоверных гамет, т. е. гамет, у которых произошел обмен между двумя определенными парами аллелей.

Кроссинговера супрессор * красинговера супрэсар * *crossing-over suppressor* – ген или гетерозиготная структурная перестройка хромосом (*k*-факторы), которые подавляют кроссинговер или снижают его частоту.

Кроссинговера частота * красинговера частата * *crossing over frequency* – доля кроссоверов (см.) от общего числа особей в F_2 анализирующего (возвратного) скрещивания (см.). К. ч. является величиной, обратной силе сцепления генов (см. *Сцепленные гены*): чем больше К. ч., тем больше расстояние между изучаемыми генами в группе сцепления и меньше сила сцепления между ними. 1% кроссинговера (1 морганида, см. *Моргана единица*) – единица измерения расстояния между генами. При скрещивании аналитическом (см.) К. ч. высчитывается по формуле: $K. ч. = (a + b)/n \times 100\%$, где *a* – число кроссоверов (см.) одного типа; *n* – общее количество изученных в F_2 фенотипов (кроссоверов и некроссоверов). Напр., в F_1 при скрещивании ($AB/AB \times ab/ab$) наряду с ожидаемыми генотипами особей AB/ab , образующих гаметы AB и ab , появляется часть кроссоверных особей с генотипами Ab/aB , у которых соответственно образуются гаметы Ab и aB . В результате анализирующего скрещивания

в F_2 образуются особи 4 фенотипических классов вместо ожидаемых 2:

AB/ab (частично Ab/aB) $\times ab/ab \rightarrow \rightarrow \rightarrow$
 852 AB/ab : 844 ab/ab : 26 Ab/ab : 28 aB/ab ,
 некроссоверы кроссоверы,

т. обр. К. ч. = $(26 + 28)/1750 \times 100\% = 3,08\%$. 3,08% – это частота кроссинговера между генами *A* и *B*, следовательно, расстояние между ними равно 3,08 морганиды.

Кроссоверный ингибитор * красоверны інгібітар * *crossover reducer* – см. *Кроссинговера модификаторы*.

Кроссоверов супрессор, кроссинговера с. * красовераў супрэсар, красинговера с. * *crossover suppressor or crossing over s.* – ген или инверсия (см.), которые препятствуют кроссинговеру между двумя хромосомами. Напр., супрессор Гоуэна, находящийся в 3-й хромосоме *Drosophila melanogaster*, подавляет образование синапто-немального комплекса (см.).

Кроссоверы * красоверы * *crossovers* – 1. Особь, возникшая в результате кроссинговера. 2. Гамета, включающая хромосомы, прошедшие этап кроссинговера (кроссоверная гамета).

Кросс-реактивация, перекрестная р., множественная р. * крос-рэактывацыя, перакрываваемая р., множная р. * *cross-reactivation* – повышение устойчивости вирусов к УФ или рентгеновскому облучению при заражении несколькими вирусными частицами одной клетки-хозяина, которое происходит за счет комплементарного взаимодействия поврежденных генов у одних вирусных частиц с неповрежденными генами других. Впервые процесс К.-р. проанализирован Н. Барилелли в 1960 г.

Кросс-сцепление, поперечная сшивка, п. связывание * крос-счапленне, папярочная шывка, п. звязванне * *cross-linking or c. linkage* – образование ковалентных связей между расположенными друг напротив друга основаниями комплементарных нитей ДНК в результате действия митотических ядов (см.), таких, как антибиотик митомицин *C* или нитриты, УФ, азотистая кислота и др. К.-с. подавляет репликацию и вызывает гибель клеток,

поэтому данный прием используют в терапии рака.

Крупномасштабная рестрикционная карта * буйнамаштабная рэстрыкцыйная карта * large-scale restriction map – карта генома, построенная с использованием ограниченного набора крупнорасщепляющих рестриктаз с различной сайт-специфичностью.

Ксения * ксенія * xenia – фенотипическое проявление признака отцовского растения в семенах или плодах при гибридизации (см.), фенотипически выражающееся в окраске, форме и величине семян. К. является либо следствием проявления гибридных признаков эмбриона (метаксении), либо результатом двойного оплодотворения (см.), при котором мужское ядро, сливающееся с диплоидным ядром эндосперма, благодаря доминантному наследственному фактору может оказать более сильное влияние на окраску или форму эндосперма, чем материнские аллели. Различают: а) К. 1-го порядка – проявление признаков отцовского организма на эндосперме гибридных семян материнских растений; б) К. 2-го порядка – проявление отцовских признаков у околоплодника. Классический пример К. – мозаичный початок кукурузы, позволяющий определять характер расщепления признаков окраски или формы семян. Явление К. используют для гарантированного получения гибридных семян. Напр., при скрещивании белосемянной (рецессивный признак, см.) кукурузы с желтосемянной (доминантный признак, см.) все гибридные зерна будут окрашенными. Поэтому в качестве материнской формы целесообразно брать белосемянную кукурузу, тогда исходные для F_1 зерна будут гарантированно гибридными.

Ксеногамия * ксенагамія * xenogamy – опыление перекрестное (см.; гетероклиное), когда рыльце опыляется пыльцой с цветков др. растений того же вида. При К. в процессе оплодотворения соединяются гаметы, происходящие от неродственных растений одного вида. К. – разновидность аллогамии (см.).

Культивируемый вид * культиваваны вид * cultivated species or domestic s. – вид

животных или растений, используемый человеком для производственных, лечебных и др. целей. Для животных чаще употребляется термин «одомашненный вид».

Культиген * культыген * cultigen – 1. Растение, которое получают только в результате культивирования, но его место в таксономии и происхождение неизвестны. 2. Вид (см.), сохранившийся и существующий только в культурных, domesticированных (см. *Доместикация*) условиях (напр., зубр, горох и др.).

Культура клеток * культура клетак * cell culture – клетки определенного вида микроорганизмов, растений и животных, выращенных *in vitro* в/на питательной среде. К. к., как правило, относится к какому-то определенному виду ткани (напр., культура лимфоцитов, культура фибробластов и т. д. (см. *Культура ткани*)), но сами ткани в них не образуются.

Культура ткани * культура ткані * tissue culture – содержание живых клеток или ткани в жидкой или мягкой гелевой среде *in vitro* с поддержанием условий, обеспечивающих питание, газообмен и удаление продуктов метаболизма, а также асептических условий путем добавления, напр., антибиотиков. Различают три категории К. т.: а) культура клеток (см.) – культура индивидуальных клеток, выделенных из ткани энзиматически (ферментативно) или физически; б) непосредственно К. т.; в) культура органов. Особым типом является культура протопластов (см.). Впервые К. т. (клетки зачатка нервной системы зародыша лягушки в капле лимфы) получена Р. Гаррисоном в 1907 г.

Кумулятивный ген * кумулятыўны ген * cumulative gene – ген, фенотипическое проявление которого пропорционально дозе его доминантного аллеля, напр., гены у кукурузы, определяющие окраску эндосперма (каждый доминантный аллель на 2,25 ед. увеличивает в нем активность витамина А), высоту стебля и др.

К-хромосомы * К-храмосомы * K chromosomes or K. limited ch. or germ line limited ch. or L-ch. or limited ch. or E-ch. or eliminated ch. – избыточные хромосомы,

отмечаемые исключительно в зародышевой линии (в соматических тканях полностью элиминированы), чем отличаются от *B*-хромосом. В первичных половых клетках около половины *K*-х. исчезает, а в последних предмейотических митозах их число восстанавливается в результате эндорепродукции и сохраняется до ранних этапов эмбриогенеза, где в будущих клетках сомы они вновь пропадают. Функции *K*-х. окончательно не выяснены, хотя их присутствие является обязательным условием нормального гаметогенеза. *K*-х. известны у некоторых двукрылых насекомых из семейств *Chironomidae* (напр., у *Acricotopus lucidus*), (*Cecydomilidae* и др.). *K*-х. впервые были описаны Г. Бауэром в 1952 г.

Кэмпбелла модель [лямбда-интеграции] * **Кэмпбелла мадэль [лямбда-інтеграції]** * **Campbell model** – гипотеза, которая объясняет механизм интеграции генома фага лямбда в хромосому *E. coli*. Согласно этой модели, линейная молекула ДНК фага лямбда сначала скручивается в кольцо, затем интеграция профага происходит в результате физического разрыва и воссоединения фага и молекулы ДНК-хозяина, т. е. действует механизм реципрокной рекомбинации в *att*-сайте.

Кэп, метилированный к. * **кэп, метыляваны к.** * **cap or methylated c.** – 5¹-окончание у большинства молекул иРНК эукариот, которое содержит 7-метил-гуанозиновый остаток, соединенный в 5¹-5¹-ориентации с иРНК через три фосфатные группы *m⁷G(5¹)ppp(5¹)Nmp*, где *N* – первый нуклеотид, кодируемый ДНК. К. присоединяется к иРНК сразу после транскрипции (см.) с помощью гуанилилтрансферазы. К. выполняет несколько функций: а) способствует правильному сплайсингу (см.) первичного транскрипта; б) защищает иРНК от разрушения экзонуклеазами (см.); в) 7-метил-гуанозин является ключевым сигналом для инициации трансляции иРНК.

Кэп-комплекс * **кэп-комплекс** * **cap-comp-lex** – комплекс белков, обеспечивающий присоединение иРНК хозяина (невирусной РНК) к рибосомам. Вирусы, разрушающие комплекс, обладают свойством подавлять синтез белков хозяина и таким способом вызывают его гибель.

Кэп-связывающий белок * **кэп-связывальны бялок** * **cap binding protein** – белок, связывающийся с кэп-структурой (см. *Кэп*) на 5¹-конце иРНК эукариот и участвующий в связывании иРНК с 40S субъединицей рибосомы (см.).

Л

L – символ для обозначения левого плеча хромосомы.

I – символ для обозначения летального фактора (см.), если для него не установлено др. специального символа.

L-клетки мыши * **L-клетки мыши** * **L-cells or mouse L-c.** – культивируемые *in vitro* фибробласты мыши. Первоначально были выделены из подкожной альвеолярной опухоли лабораторной линии *CH3* мыши в 1940 г.

L-цепочки, L-нити * **L-ланцужкі, L-nitki** * **L chains or L strands** – см. *Иммуноглобулины*.

lac – символ, используемый в при описании генетической системы *Escherichia coli*,

указывающий на способность (*lac*⁺) или неспособность (*lac*⁻) организма утилизировать лактозу.

lac-оперон, лактозный о. * **lac-аперон, лактозны а.** * **lac operon or lactose o.** – сегмент ДНК хромосомы *E. coli* размером 6 кб, содержащей оперон для транспорта и катаболизма (см.) лактозы. *lac*-о. включает оператор и структурные гены: *lac Z* (кодирующий β-галактозидазу), *lac Y* (кодирующий β-галактозидазную пермеазу) и *lac A* (кодирующий β-галактозидазную транс-ацетилазу). Эти гены скоординированно транскрибируются в единую полицистронную молекулу иРНК. Транскрипция регулируется промотором, расположенным пе-

ред оператором. Если репрессорный белок, кодируемый *lac I* геном (расположен перед промотором), связан с его сайтом узнавания (см.) в *lac*-операторе, то транскрипция *lac*-о. будет полностью блокирована. Блок снимается аллолактозой, которая связывается с *lac*-репрессором и вызывает конформационные изменения репрессора (см.). Измененный репрессор теряет сродство к оператору, диссоциирует и т. обр. инициируется *lac*-экспрессия. Аллолактоза выполняет здесь роль индуктора (см.). *lac*-о. является индуцибельным опероном, экспрессия которого регулируется негативным генетическим контролем (см.).

lac*-репрессор, лактозный р. * *lac*-рэпрэсар, лактозны р. * *lac repressor or lactose r. – тетрамерный кислый, аллостерический белок (37 кДа) из *E. coli*, кодируемый геном *lac I*, расположенным в 5¹-позиции вверх от *lac*-промотора (см. *Промотор*). Белок связывается с сайтом узнавания (см.) в районе *lac*-оператора (см. *Оператор*) и эффективно блокирует *lac*-экспрессию. Тетрамер включает в себя 4 полипептидные цепи, каждая из которых состоит из 347 аминокислот (154 кДа). Один организм *E. coli* содержит от 10 до 20 копий *lac*-р. Он состоит из четырех функциональных доменов: головного (*HP, the head piece*), коровых доменов 1 и 2 (*CD1* и *CD2*) и хвостового (*TP, the tail piece*). Головной домен находится на *N*-конце (*NT, the N terminus*) и включает в себя 4 альфа-спирали, функция которых состоит в связывании с ДНК. Оба коровых домена включают 12 бета-слоев, образующих площадки *A-L* (*A-L squares*), уложенных в виде сэндвичей между девятью альфа-спиралями (*circles 5–13*). Хвостовой домен содержит альфа-спираль (*circle 14*) около *C*-конца белка. В среднем альфа-спираль состоит из 11 аминокислотных остатков, а бета-слой – из 4–5. Вся молекула *lac*-репрессора имеет форму английской буквы *V*. Спаренные димеры образуют плечи, и, таким образом, все четыре цепи связаны вместе на ее *C*-конце. Каждый димер связывается с разными сегментами молекулы ДНК *N*-концами. Молекулы индуктора могут связываться с коровой частью в

звездообразных участках. Изменение формы приводит к разъединению головной части оперона с сайтом связывания молекулы ДНК, и тогда РНК полимеразы может транскрибировать структурные гены оперона.

lac*-система * *lac*-систэма * *lac-system – оперон энтеробактерий, контролирующий способность утилизировать лактозу и др. бета-галактозиды.

lac-Z*-ген * *lac-Z*-ген * *lac Z gene – ген лактозного оперона *E. coli*, кодирующего бета-галактозидазу. Этот фермент катализирует превращение дисахаридов лактозы в моносахариды и глюкозу. *lac-Z*-г. входит в состав различных клонирующих векторов и выполняет роль репортерного гена (см.) в экспериментах по трансформации.

LINE – длинные диспергированные повторы, которые состоят из 5000–7000 п. о. и представлены в количестве 1000–1 000 000 на гаплоидный геном. Они ограничены с обоих концов прямыми повторами длиной в 300–600 п. н.

LOD*-оценка * *LOD*-ацэнка * *LOD Score – 1. Статистическая величина, показывающая насколько велика вероятность того, что два локуса одной хромосомы находятся достаточно близко друг от друга и могут наследоваться вместе. Если эта величина равна 3 и больше, то это означает, что два локуса сцеплены. 2. Метод определения наиболее вероятной частоты рекомбинаций между двумя локусами при проведении анализа родословной (педигри). 3. Косвенный показатель сцепления генов, используемый в случаях отсутствия исчерпывающей информации по наследованию данных генов в больших родословных.

LTR or long terminal repeats – см. *Длинный терминальный повтор*.

luc*-ген * *luc*-ген * *luc gene – ген североамериканского светлячка *Photinus pyralis*, кодирующий фермент люциферазу (см.). Используется в качестве репортерного гена (см.) в экспериментах по генетической инженерии.

lux*-ген * *lux*-ген * *lux gene – ген из прокариотов *Vibrio harveyi*, *Vibrio fischeri* или *Photobacterium phosphoreum*, кодирующий

фермент люциферазу (см.). Используется как репортерный ген (см.) в генно-инженерных экспериментах.

Ляг-груз * лаг-груз * lag load – величина различий между видами, определяемая по их пикам адаптивности. Чем больше Л.-г., тем больше вид испытывает давление отбора и, следовательно, он эволюционирует с большей скоростью. Л.-г. называют также эволюционным лагом.

Ляг-фаза роста * лаг-фаза росту * lag growth phase – период, или временной промежуток в росте популяции, характеризующийся наличием небольшого количества организмов и продолжающийся до начала его увеличения. Ляг-ф. р. предшествует экспоненциальной фазе роста (см.).

Лазерное микроручеое облучение * лазернае мікрапрамянёвае апраменьванне * lazer microbeam irradiation or lazerporation – техника (метод), позволяющая образовывать микронные отверстия в мембранах клеток человека, животных и растений с помощью концентрированного лазерного микроруча. Используется в генетической трансформации (см.) для прямого переноса генов.

Лайон гипотеза, г. инактивированной X-хромосомы * Лаён гіпотэза, г. інактываванай X-храмасомы * Lyon hypothesis or inactive-X h. – гипотеза, согласно которой у млекопитающих эффект дозы компенсации (см.) осуществляется вследствие случайной с точки зрения теории вероятности инактивации одной из двух X-хромосом в соматических клетках самок. Гипотеза предложена в 1961 г. М. Лайон и Л. Расселом независимо друг от друга.

Лайонизация * лаёнізацыя * Lyonization or X-inactivation or random X-i. – 1. Термин, характеризующий гетерогенных самок, которые фенотипически ведут себя как гемизиготы (см. *Гемизиготность*), несущие сцепленные с X-хромосомой рецессивные мутации. Напр., мать, страдающая гемофилией, рождает сыновей, не страдающих этим заболеванием. Согласно Лайон гипотезе (см.), изредка образуются определенные ткани, которые полностью состоят из клеток, содержащих инактивиро-

ванные X-хромосомы с нормальными аллелями. Фенотип таких гетерозиготных матерей может иметь сходство с мутантными мужчинами. 2. Процесс гетерохроматинизации одной из X-хромосом у самок млекопитающих, что является механизмом компенсации дозы генов, сцепленных с X-хромосомой. У высших млекопитающих одна из X-хромосом инактивируется случайным образом. У некоторых организмов инактивируется лишь небольшой участок X-хромосомы (напр., у утконоса *Ornithorhynchus paradoxus*); это обусловлено тем, что остальная ее часть гомологична крупной функционально активной Y-хромосоме.

B-Лактамазы * B-лактамазы * B-lactamases – группа ферментов, способных инактивировать B-лактамы антибиотики (пенициллин, ампициллин и др.). У грамположительных бактерий B-Л. являются плазматическими ферментами, а у грамотрицательных – внеклеточными.

Лактатдегидрогеназа, ЛДГ * лактатдэгідрагеназа, ЛДГ * lactate dehydrogenase or LDH – см. *Изоферменты*.

Лактозный оперон * лактозны аперон * lactose operon or lac-operon – см. *lac-оперон*.

Ламаркизм * ламаркізм * Lamarckism – учение, первая в истории биологии целостная концепция об эволюции (см.) живой природы Ж. Б. Ламарка, согласно которой изменения живых существ, ведущие к образованию новых видов (см. *Вид*), возникают и формируются в результате непосредственного действия изменяющихся внешних условий на живую природу. Все организмы обладают первичным свойством отвечать на внешние раздражения адекватным изменением (приспособлением) признаков, а при отсутствии внешних воздействий они остаются неизменными. При постоянстве окружающих условий остаются неизменными и внешние формы организмов. Согласно Л., внешние факторы, влияющие на фенотип, изменяют также и генотип, т. е. происходит т. н. наследование приобретенных признаков (см. *Признак приобретенный*). В отличие от дарвинизма (см.) Л. первичной причиной эволюционного процесса считает изменяющиеся условия сре-

ды (см. *Законы Ламарка. Неодарвинизм*). Ж. Б. Ламарк сформулировал свое учение в 1809 г. Свои взгляды на историческое развитие органического мира он отразил в своей книге «Философия зоологии». В н. вр. Л. имеет исторический интерес.

Лариат, «лассо» * ларыят, «ласо» * *lariat* – петлеобразная структура с «хвостом», образующаяся в период сплайсинга (см.) про-иРНК и содержащая интронную РНК. На первой стадии про-иРНК разрезается в месте соединения интрона (см.) и экзона-1 (см. *Эзоны*). Интронная часть РНК вместе с экзона-2 образуют петлеобразную структуру (лариат) путем формирования 2¹,5¹-фосфодиэфирной связи между 2¹-ОН последнего А-нуклеотида в консервативном ТАСТААС-боксе, расположенном перед 3¹-концом интрона, и G-нуклеотидом на 5¹-конце интрона. На второй стадии структура «интрон-эксон-2» разрезается, экзон-1 и экзон-2 лигируют (см. *Лигирование*), образуя зрелую иРНК, а интронная РНК в форме Л. удаляется.

Лата-тип * лата-тып * *lata-type* – гетероплоидная особь с одной или несколькими избыточными хромосомами.

Латентность * латэнтнасць * *latency* – фенотипическое не проявление к.-л. гена, несмотря на его присутствие в геноме. Причинами Л. могут быть: 1) расщепление генов, когда определенный признак может проявиться только при одновременном наличии у гибрида двух комплементарных генов; 2) проявление определенного признака только тогда, когда ген находится в гетерозиготном состоянии; 3) не проявление гена, если в генотипе присутствует другой, независимый ген, действующий эпистатически.

Латентный * латэнтны * *latent* – скрытый, покоящийся.

Латентный вирус * латэнтны вірус * *latent virus* – любой вирусный геном (геном фага), который интегрирует в геном хозяина, но не экспрессируется. Он может быть активирован к.-л. стрессовыми факторами (напр., УФ-облучением). Активация Л. в. ведет к образованию инфекционных вирусных частиц.

Латентный период * латэнтны перыяд * *latence period* – период скрытой, внешне не проявляемой реакции на к.-л. воздействие.

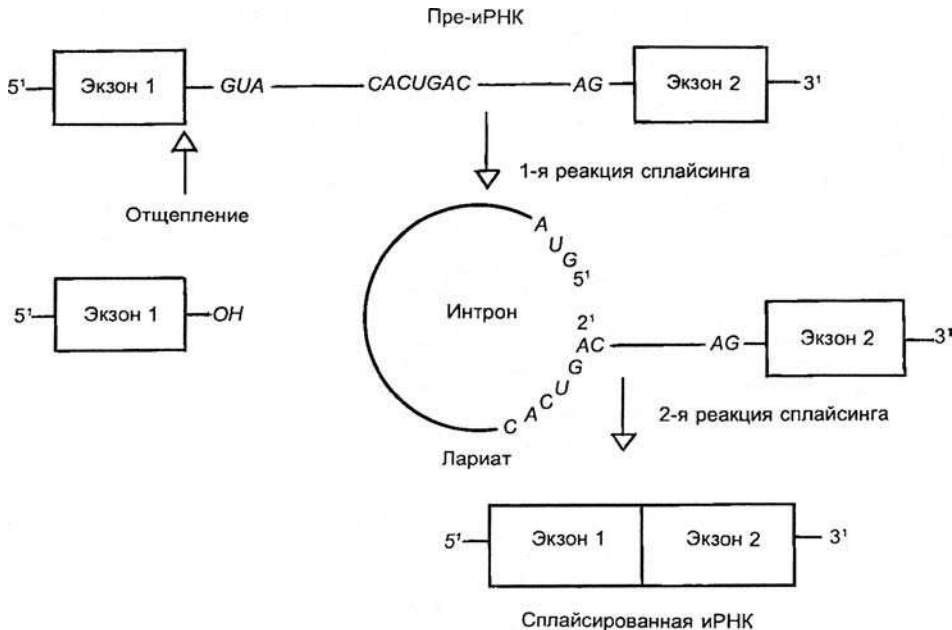


Схема удаления интрона из пре-иРНК (по Kahl, 1995)

Различают: а) время между инфицированием бактериальной клетки фагом и лизисом бактерии (напр., время с момента проникновения ДНК фага в клетку хозяина до начала воспроизводства фага); б) время от момента воздействия на организм к.-л. раздражителя до появления видимой ответной реакции, т. е. проявления симптомов болезни после инфицирования организма, т. н. период инкубации.

Латеральная асимметрия * латэральная асіметрыя * lateral asymmetry – неодинаковое по интенсивности окрашивание центромерных областей сестринских хроматид одной хромосомы, что, вероятно, связано с неодинаковым содержанием тимина в сателлитной ДНК центромер. У человека Л. а. выявлена на всех хромосомах, кроме хромосом 6, 8, 10, 11, 12, 18, 19 и X. Для этого был использован краситель Хехст 33258.

Латеральная хиазма * латэральная хіязма * lateral chiasm – хиазма, локализованная в одной паре хроматид интерстициально, а в др. – терминально. Такое состояние возможно только в мейозе у гетерозигот по хромосомной или у аллополиплоидов при гомеологичной конъюгации.

Латеральные элементы, боковые э. * латэральныя элементы, бакавыя э. * lateral elements – элементы синаптонемального комплекса (см. *Синапсис*), расположенные вдоль центральной оси конъюгировавших гомологичных хромосом и контактирующие каждый из них с хроматином только одной из гомологичных хромосом. Обычно Л. э. состоят из аморфных (реже дисковидных) нитей толщиной 30–60 нм. Цитохимическое строение Л. э. у большинства растений и животных идентично.

ЛД₅₀, средняя летальная доза * ЛД₅₀, сярэдняя лятальная доза * LD₅₀ or median lethal dose – доза радиации или химического агента, убивающая 50% популяции (любой экспериментальной группы особей) за определенный промежуток времени.

Левая граница сплайсинга * левая мяжа сплайсінгу * splicing left bound – граница между правым концом экзона и левым концом интрона.

Левая точка сплайсинга, донорный сайт * левая кропка сплайсінгу, донорны сайт * left site or donor s. or 5¹-site – граница интрона с 5¹-конца, по которой происходит вырезание интрона во время сплайсинга. Л. т. с. содержит консервативный динуклеотид ГТ.

Левозакрученность, левозакрученная ДНК * левазакручанасць, левазакручаная ДНК * sinistrality or left-handed DNA – левозакрученное состояние спирали ДНК на некоторых участках генома (Z-ДНК). Существование Л. впервые было подтверждено работами А. Рича (см. *Дезоксирибонуклеиновая кислота*).

Левосторонний сплайсинг * левабаковы сплайсінг * left splicing junction – связывание левого (5¹) конца интрона с правым (3¹) концом соседнего экзона в мРНК. Этот участок называют также донорным сайтом сплайсинга. Левосторонняя точка сплайсинга содержит консервативный динуклеотид ГТ.

Леггемоглобин * легемаглабін * leghemoglobin – кислородсвязывающий белок из группы нодулинов, обнаруженный в клубеньках корешков бобовых растений. Л. структурно и функционально сходен с мио- и гемоглобинами позвоночных животных. Гем синтезируется симбиотическими клубеньковыми бактериями рода *Rhysobium*, тогда как белковая часть кодируется геном растения-хозяина. В клубеньках, находящихся на корешках бобовых, бактерии погружены («купаются») в раствор Л., который, в свою очередь, снабжает их кислородом.

Легкая сателлитная ДНК * лёгкая сатэлітная ДНК * light satellite DNA – фракция сателлитной ДНК, обладающая более низкой плавучестью в градиенте плотности хлорида цезия. Она обогащена парами оснований АТ.

Легкая цепь * лёгкі ланцуг * light chain – см. *Иммуноглобулины*.

Легкая цепь ДНК * лёгкі ланцуг ДНК * DNA light chain or DNA l. strand or L s. – одна из двух цепей двухнитевой ДНК, характеризующаяся меньшим по сравнению с комплементарной цепью содержанием ну-

клеотидов Г и Т. Такая асимметрия часто выявляется в составе сателлитной ДНК, которая, соответственно, отличается меньшей плавучестью.

Легкоплавкая агароза * лёгкаплаўкая агароза * low melting point agarose – агароза, которая плавится при 65 °С, остается жидкой при 37 °С и затвердевает при 25 °С.

Лейкемия, лейкоз * лейко́мія, лейкоз * leukemia or leukosis – тяжелое онкологическое заболевание, обычно заканчивающееся смертью, характеризующееся гипертрофическим разрастанием кроветворной ткани и увеличением числа белых кровяных клеток (обычно незрелых) в кровотоке. Л. – болезнь, поражающая как людей, так и многие виды животных (коровы, собаки, коты, мыши, свиньи, цыплята). Многие заболевания Л. у мышей и цыплят вызываются вирусами (см. *Ретровирусы*).

Лейковиролы * лейко́вірусы * leukoviruses – см. *Ретровирусы*.

Лейкоз * лейкоз * leukosis – см. *Лейкемия*.

Лейкопения * лейкопенія * leucopenia – уменьшение числа лейкоцитов (см.) в крови, что может быть следствием облучения, химического воздействия и др. У человека Л. наблюдается при числе лейкоцитов ниже 4000 в 1 мм³.

Лейкопласты * лейкопласты * leucoplasts – бесцветные пластиды клубней, эндосперма и др. растительных клеток, содержащие ДНК, рибосомы (см.), а также ферменты гидролиза запасаемых веществ (масла – в элайопласте, крахмала – в амилопласте, белков – в протеинопласте). Некоторые формы Л., т. н. пропластиды, могут преобразовываться в хлоропласты, хромопласты и т. д., имеющие важное значение для фотосинтетических процессов.

Лейкоциты * лейкоциты * leukocytes or leucocytes – белые кровяные клетки, один из трех форменных элементов крови. Л., как и эритроциты, образуются из общих стволовых клеток. Л. подразделяют на две основные группы: агранулоциты (лимфоциты и моноциты) и гранулоциты (нейтрофилы, базофилы и эозинофилы). Число Л. и соотношение их форм выражают в виде

лейкоцитарной формулы, которая является важным диагностическим показателем.

Лейцин, Лей * лейцын, Лей * leucine or Leu – L-α-аминоизокапроновая кислота, кодонами синтеза которой являются УУА, УУГ, ЦУУ, ЦУЦ и ЦУГ. Одна из 20 незаменимых аминокислот, входящих в состав белков, которая относится к семейству аминокислот с неполярной боковой цепью. Преобладание в белке аминокислот, подобных Л., придает ему гидрофобные свойства. Л. входит в состав и растительных, и животных белков.

Лейциновый zipper, лейциновая «молния» * лейцынавы zipper, лейцынавая «маланка» * leucine zipper or LZ – участок в молекуле ДНК-связывающего белка; домен, состоящий примерно из 30 остатков аминокислот, в котором периодически, через каждые семь аминокислот, находится лейцин. Повторяющиеся участки образуют альфа-спираль с лейцинами вдоль одной ее стороны. Такие спирали имеют свойство образовывать стабильные димеры со спиралями, расположенными параллельно. За счет электростатических взаимодействий Л. з. обеспечивает формирование димерной структуры белков, а также взаимодействие с ДНК, в частности, с ее палиндромными последовательностями. Л. з. обнаружен в ряде факторов регуляции транскрипции. Аббревиатура LZ используется для обозначения белков, принадлежащих к семейству BZIP. Впервые Л. з. был описан у ДНК-связывающего белка C/EBP в 1988 г.

«Ленивая» кукуруза * «лянівая» кукуруза * lazy maize – мутант, характеризующийся тем, что ее стебли стелются по земле, как виноградная лоза.

Лептин * лептын * leptin – белок, кодируемый геном *ob* (англ. *obese* – тучный). Это ген впервые был обнаружен у мышей, мутантных по нему. Л. является сигнальным белком при регуляции отложения запасаемых организмом веществ, участвует в регуляции аппетита и потреблении энергии. Л. экспрессируется только в белой жировой ткани. Л. состоит из 167 аминокислотных остатков и имеет массу 18,64 кДа.

Лептина рецептор * лептына рэцэптар * leptin receptor or OB-R protein – белок, со-

стоящий из 894 аминокислот; продукт гена тучности *ob*. Белок относится к мембрано-связывающемуся рецептору. *OB-R* мРНК вырабатывается в гипоталамусе, в области, контролирующей энергетический баланс организма, а также в др. участках головного мозга мышей. Белок *OB-R* кодируется геном, расположенным в хромосоме 4. У человека выявлен ген, гомологичный мышинному. Жировые клетки тучных людей, носителей *ob*⁺ аллелей, содержат повышенное количество мРНК лептина. Т. обр., у тучных людей, по-видимому, нарушена функция рецепторов лептина, *OB-R*.

Лептонема * **лептанема** * *leptonema* – см. *Лептотены стадия. Мейоз*.

Лептотены стадия * **лептатэны стадия** * *leptotene stage* – начальная стадия профазы I мейоза (см.), стадия тонких нитей (лептонем), число которых на Л. с. равно диплоидному числу хромосом данного вида. Хромосомы визуально дифференцированы, хотя еще слабо спирализованы, и на Л. с. образуют «букет».

Летали комплементарные * **ляталі камплементарныя** * *complementary lethal factors or c. lethals* – система из двух нелетальных факторов, которые, соединяясь при скрещивании, в сочетании друг с другом дают летальный эффект и обуславливают нежизнеспособность гибрида. С точки зрения эволюции (см.) Л. к. представляют собой гены, которые не оказывают непосредственного влияния на гибридизацию, но проявляют свое действие сравнительно поздно во время развития гибридной зиготы, вследствие чего они принимают не такое большое участие в реализации механизмов изоляции (см. *Изоляции механизмы*), как гены, препятствующие оплодотворению или вызывающие гибель эмбрионов. Л. к. могут существовать в популяции, не проявляя своего действия. Они становятся барьерами, обуславливающими нескрещиваемость, только при контакте отягощенных ими популяций, обеспечивая таким образом репродуктивную изоляцию видов. В пределах таких популяций Л. к. не влияют на физиологически сбалансированное действие геномов, но нарушают

равновесие развития на определенных его стадиях, если в результате скрещивания разных популяций они начинают играть роль комплементарных факторов (см. *Комплементация*).

Летали пыльцевые * **ляталі пылковыя** * *pollen lethal factors* – летальные факторы (см.), мутации в хромосомном наборе пыльцы, делающие ее неспособной к оплодотворению.

Летали сбалансированные, система с. леталей * **ляталі збалансаваныя, сістэма с. ляталей** * *balanced lethal factors or b. l. f. system* – см. *Летальные факторы сбалансированные*.

Летали синтетические, с. летальные факторы * **ляталі сінтэтычныя, с. лятальныя фактары** * *synthetic lethal factors* – возникновение летали (см. *Летальные факторы*) в результате кроссинговера (см.) между двумя хромосомами, каждая из которых сама по себе не вызывает летально-го, т. е. ведущего к гибели, эффекта.

Летальная доза, ЛД * **лятальная доза, ЛД** * *lethal dose or LD* – 1. Минимальное количество ядовитого (загрязняющего) вещества, попадание которого в организм вызывает его смерть. 2. Количественное выражение вирулентности микроорганизмов. В иммунологических и др. исследованиях наиболее часто пользуются определением ЛД₅₀ или ЛД₁₀₀, т. е. величины патогенного начала, способные вызвать гибель 50% или 100% подопытных животных. Эта величина определяется путем заражения нескольких групп аналогичных животных различными дозами инфекционного агента.

Летальная фаза эффективная * **лятальная фаза эфэктыўная** * *effective lethal phase* – стадия в процессе онтогенеза (см.), когда организм несет летальные мутации, вызывающие его гибель именно на этой стадии. Эффективная летальная и фенокритическая фазы (см. *Фаза фенокритическая*) во времени могут далеко отстоять друг от друга, т. к. Л. ф. э. проявляется лишь тогда, когда к неправильно сформированной или дефектной системе развития организма предъявляются новые средовые

или иные требования. По наступлению Л. ф. э. различают три категории летальных факторов (см.): а) однофазные – т. е. мутации, для которых характерна только одна Л. ф. э.; б) многофазные – мутации, для которых характерны от двух до нескольких Л. ф. э., разделенных одним или несколькими периодами развития, во время каждого из которых в отдельности не наблюдается гибели отягощенных ими организмов; в) афазные – мутации, при которых гибель их носителей может наблюдаться в любой промежуток времени индивидуального развития. В свою очередь фазоспецифическое действие летальных факторов может быть обусловлено общим нарушением биохимических процессов, при котором блокируются или изменяются основные физиологические функции и остановка развития и гибель организма наступают либо на ранней эмбриональной стадии, либо на более поздней стадии развития, которая предъявляет новые, повышенные требования к этим основным функциям; выпадением или нарушением функций в отдельных клеточных системах, причем летальный кризис наступает тогда, когда специфическая функция отдельных пораженных клеток становится необходимой для развития (напр., дефект железы внутренней секреции приводит к остановке развития только тогда, когда выработка ее специфического гормона становится необходимой для продолжения процесса онтогенеза); грубыми морфологическими изменениями, такими как неправильное образование органов или их отсутствие. Источником этих аномалий являются нарушения при закладке органов у эмбриона, но нередко они приводят к гибели лишь после рождения (млекопитающие) или вылупления (птицы, насекомые). Поэтому Л. ф. э. проявляется значительно позже, чем фенокритический период или первичное действие гена.

Летальности эквивалентная величина * лятальнасці еквівалентна величина * lethal equivalent value – в популяции среднее число рецессивных леталей или полулеталей, которые несет в себе каждая

гетерозиготная по ним диплоидная особь. Показывает вероятность, с которой каждый летальный ген может вызвать смерть гомозигот до достижения ими половой зрелости. Т. обр., груз генетический (см.) из 8 рецессивных полулеталей, который в гомозиготном состоянии вызывает смерть до достижения половой зрелости с вероятностью 50%, классифицируется как груз 4 «летальных эквивалентов».

Летальность * лятальнасць * lethality or lethal equivalent value – количественный показатель интенсивности гибели особей в популяции (в экспериментальной выборке), выраженный в числе погибших за определенный период времени особей по отношению к общему размеру популяции (выборки) или условному числу особей (на 100, 1000 и т. д.). Выделяют также экологическую Л. (реализуемую Л.). Существует теоретически минимальная Л. – постоянная величина, характеризующая гибель особей в идеальных условиях, при которых популяция не подвергается лимитирующим воздействиям. Максимальная продолжительность жизни особей в этом случае равна физиологической, которая намного превышает экологическую. Л. изменяется с возрастом, а также в зависимости от плотности популяции.

Летальность генетическая * лятальнасць генетычная * genetic lethality – гибель организма до достижения им половой зрелости и во время любой из фаз развития, вызванная действием летальных мутаций (см.).

Летальность зиготная * лятальнасць зіготная * zygotic lethality – генетически обусловленная неспособность зиготы завершить свое развитие. Эффект летальных генов может проявляться в эмбрионе, у личинок или у взрослых особей, но они не влияют на жизнеспособность самих гамет, несущих летальные гены.

Летальность пограничная, л. фазово-специфичная * лятальнасць пагранічная, л. фазаваспецыфічная * phase specific lethality – фазоспецифическая гибель особей – носителей определенных летальных факторов, при переходе от одной стадии

онтогенеза к следующей (см. *Летальная фаза эффективная*).

Летальность полигенная * лятальнасць палігенная * polygenic lethality – гибель особей, обусловленная взаимодействием не менее двух мутировавших локусов. Причинами Л. п. могут быть следующие явления: пороговая реакция, когда эффект взаимодействия снижает жизнеспособность особи; истинный комбинационный эффект, при котором следствием взаимодействия генов является опасная вторичная реакция; наличие избыточного хромосомного участка, сопровождающееся умножением рецессивных летальных факторов.

Летальные гены * лятальныя гены * lethal genes – см. *Летальные мутации*.

Летальные мутации * лятальныя мутацыі * lethal mutations – мутации, вызывающие смерть организмов до достижения ими половой зрелости. Доминантные (см.) летали вызывают гибель гетерозиготных, а рецессивные (см. *Рецессивность*) – только гомозиготных по ним особей.

Летальные факторы * лятальныя фактары * lethal factors – менделирующие (см. *Законы Менделя*) единицы (гены и хромосомные aberrации), обуславливающие гибель (летальный исход) организма до достижения им половой зрелости. Л. ф. классифицируют: а) по степени пенетрантности (см.); б) по фазам действия (фазовой специфичности); в) по связи с факторами внутренней и внешней среды; г) по локализации в хромосомах; д) по доминантности и рецессивности; е) по видимым структурным изменениям в хромосомах.

Летальные факторы сбалансированные, система с. леталей * лятальныя фактары збалансаваныя, сістэма з. ляталей * balanced lethal system – длительно пребывающая в гетерозиготном состоянии относительно стабильная генетическая система из двух принадлежащих к одной группе сцепления (см.) неаллельных летальных факторов, локализованных по одному в каждой из гомологичных хромосом. Подобные системы обуславливают гибель одного из двух гомозиготных классов менделевского расщепления, содержат одну хромосомную

мутацию (инверсию или транслокацию), действующую как *K*-факторы (см.), либо обе пары локусов локализованы у них так близко друг к другу, что уже благодаря одному этому вероятность обмена должна быть очень малой. Жизнеспособность гетерозиготных носителей такой системы обеспечивается нормальными аллелями обеих хромосом-партнеров.

Летальный локус * лятальны локус * lethal locus – любой ген, в котором может быть получена летальная мутация.

Леша–Нихана синдром * Леша–Нихана синдром * Lesch–Nyhan syndrome – наследственный дефект у человека – нарушение метаболизма (см.) пуринов, обусловленное рецессивным геном, локализованным в длинном плече X-хромосомы. У гемизиготы вовсе не вырабатывается или вырабатывается в недостаточном количестве гипоксантингуанинфосфорибозилтрансфераза (ГГФРТ). Болезнь характеризуется чрезмерной выработкой мочевой кислоты, угнетением физического и умственного развития и смертью до достижения половой зрелости. Вследствие инактивации X-хромосомы (см. *Дозы компенсации*) гетерозиготные по этому гену женщины являются мозаиками (см. *Мозаичные формы*): у 60% из них в клонируемых фибробластах выявляется активность ГГФРТ, а у 40% – нет. Л.-Н. с. наследуется по материнской линии, от гетерозиготных матерей. У мужчин он проявляется с частотой 1 случай на 10 тыс. человек.

Лиазы * ліазы * lyases – класс ферментов, которые катализируют реакции негидролитического отщепления от субстратов определенных групп атомов с образованием двойных связей, а также реакции присоединения по двойным связям. Напр., изоцитратлиаза катализирует реакцию расщепления изолимонной кислоты на янтарную и глиоксильную кислоты. Л. подразделяют на подклассы по парам атомов, соединенных двойной связью ($C = C$, $-C = O$ и т. д.).

Либерса наследственная оптическая нефропатия * Ліберса спадчинна ап-

тычная нефрапатия * *Leber's hereditary optic neuropathy or LHON* – болезнь у молодых людей, наследующаяся по материнской линии, при которой наступает слепота вследствие отмирания оптического нерва. В большинстве случаев Л. н. о. н. является результатом миссенс (бессмысленной) мутации в мтДНК.

Лигаза, синтетаза * *лігаза, сінтетаза * ligase or synthetase* – фермент, соединяющий разрыв в цепи ДНК путем образования фосфодиэфирной связи. Л. образует связи между C-C, C-S, C-O и C-N за счет энергии сопряженной реакции гидролиза (см. *ДНК-лигаза*). Характерным представителем Л. является глутаминсинтетаза, катализирующая образование глутамина путем присоединения аммиака к глутаминовой кислоте.

Лиганд * *ліганд * ligand* – 1. Молекула, которая связывается с комплементарным сайтом др. молекулы, напр., кислород является Л. для гемоглобина, а субстрат молекулы фермента – специфический Л. для самой этой молекулы. 2. Молекулы или ионы, непосредственно связанные с центральным атомом в комплексных соединениях.

Лигирование * *лігіраванне * ligation* – 1. Прием в генетической инженерии, в ходе которого чужеродная ДНК встраивается между двумя концами плазмидной ДНК с помощью фермента лигазы (см.). 2. Процесс соединения двух линейных молекул нуклеиновых кислот посредством фосфодиэфирных связей, осуществляемый с участием фермента лигазы. Соотношения *i*- и *j*-показателей определяют форму образуемой молекулы – линейная или кольцевая. Этот термин употребляют также в случае соединения тупых концов и при образовании связи в РНК.

Лигирование [липких концов] * *лігіраванне [ліпучих канцоў] * cohesive and ligation* – ковалентное соединение двух двунитчатых молекул ДНК комплементарными липкими концами (см. *Липкий конец*) с помощью лигазы (см.). В экспериментах с рекомбинантной ДНК липкие концы молекул ДНК, которые должны лигировать-

ся, обычно создают с помощью рестрикционных эндонуклеаз (см.).

Лигирование по тупым концам * *лігіраванне па тупым канцам * blunt-end ligation* – ковалентное соединение с помощью лигазы двух молекул двухцепочечной ДНК по их тупым концам, т. е. по концам, ни один из которых не выступает над др. Используется при создании гибридных векторов (см. *Гибридный вектор*).

Лидерная последовательность, лидер * *лідарная паслядоўнасць, лідар * leader sequence or leader* – 1. Транскрибируемая часть эукариотического гена, следующая за кэп-сайтом (см. *Кэп*) и предшествующая стартовому кодону (см. *Стартовый кодон*) с консенсусной последовательностью

$$5^1 \frac{A}{G} - NN-3^1 - \text{для животных или}$$

$$5^1 \frac{C}{G} - AANN-3^1 - \text{для высших растений.}$$

2. Нетранслируемая часть иРНК, расположенная между 5¹-терминальной частью и стартовым ATG-кодоном трансляции. Л. п. может содержать аттенюаторную последовательность (см. *Аттенюатор*) или последовательности Шайна–Далгарно (см. *Трейлер. Экзоны*). 3. N-концевая аминокислотная последовательность секретируемых белков, которая отщепляется во время или после процесса секреции (см. *Сигнальный пептид*).

Лидерный пептид, сигнальная последовательность * *лідарны пептыд, сігнальная паслядоўнасць * leader peptide or signal sequence. p.* – N-концевая последовательность трансмембранных белков, обычно включающая от 16 до 20 аминокислот. Фермент лидерная пептидаза отщепляет Л. п. в процессе посттрансляционного превращения последовательности-предшественника в зрелый полипептид (напр., инсулин). Л. п. – один из элементов гипотезы сигнальной последовательности (см. *Сигнальный пептид*).

Лидирующая нить * *лідзіруючая нітка * leading strand* – нить ДНК, непрерывно синтезирующаяся в 5¹-3¹-направлении по репликативной вилке (см.) в период репликации.

Лидирующая последовательность * *лідзіруючая паслядоўнасць* * *leading sequence* – область молекулы мРНК от 5'-конца до начала кодирующей области первого кодона структурного гена.

Лизат * *лізат* * *lysate* – 1. Раствор (суспензия), содержащий остатки клеток бактерии-хозяина и зрелых частиц бактериофага, высвобожденных в процессе лизиса (см.) клеток хозяина. 2. Бесклеточный экстракт, образующийся после разрушения клеток лизоцимом (см.), детергентами и т. п.

Лизис * *лізіс* * *lysis* – разрушение и растворение под действием ферментов, содержащихся в лизосомах и выделяемых инфицирующими вирусными частицами, клеток хозяина, при котором в среду высвобождается новое потомство вируса.

Лизогения * *лізагенія* * *lysogeny or lysogenicity* – состояние бактериальной клетки, при котором в ее хромосоме находится один или несколько умеренных бактериофагов (профагов) и при этом не инициируется синтез фагового материала, а профаги репродуцируются вместе с хромосомами хозяина, передаваясь при каждом клеточном делении в дочерние клетки. При Л. бактериофаг сохраняет способность выходить из генома клетки-хозяина (см. *Лизогенный бактериофаг*).

Лизогенная бактерия * *лізагенная бактэрыя* * *lysogenic bacterium* – бактериальная клетка, содержащая профаг в своем геноме в репрессированном состоянии.

Лизогенное превращение * *лізагеннае ператварэнне* * *lysogenic conversion or phage c.* – изменение фенотипа бактерии (с точки зрения ее морфологии и синтезирующих свойств), сопровождающееся лизогенией (см.). Лизогенные клетки (см. *Лизогенный бактериофаг*) проявляют иммунитет к повторному инфицированию тем же фагом в состоянии профага. Л. п. высокоэффективно, т. к. свойственно практически всем зараженным клеткам, и обратно – при потере фага восстанавливается нормальный фенотип бактерии.

Лизогенный бактериофаг * *лізагенны бактэрыяфаг* * *lysogenic bacteriophage* – бактериофаг, который не разрушает хозяй-

скую клетку, а интегрируется в ее геном (профаг) или находится в клетке как отдельная единица (в плазмиде). В обоих случаях ДНК лизогенных фагов реплицируется одновременно с хромосомой хозяина. При определенных обстоятельствах (напр., при плохих условиях для роста в организме хозяина) фаг может покидать хромосому хозяина (деинтеграция или эксцизия, см.) и вступать в вегетативную стадию или в литический цикл (см.) с образованием нового поколения.

Лизогенный вирус * *лізагенны вірус* * *lysogenic virus* – вирус (обычно умеренный), который может стать профагом (см.) и участвовать в процессе лизогении.

Лизогенный ответ * *лізагенны адказ* * *lysogenic response* – реакция нелизогенной бактерии на инфицирование умеренным фагом: инфицирующий фаг не размножается, а ведет себя так же, как профаг.

Лизогенный цикл * *лізагенны цыкл* * *lysogenic cycle* – последовательность реакций инфицирования бактериальной клетки умеренным фагом, включения профага в бактериальную ДНК, а затем деления клетки.

Лизосомальные болезни * *лізасамальныя хваробы* * *lysosomal diseases* – наследственные болезни (болезни Фабри, Гаучера, Нимана-Пика, Поумпе и Вольмана), которые развиваются вследствие мутаций, обуславливающих недостаток выработки ферментов, локализованных в лизосомах (см.).

Лизосомы * *лізасомы* * *lysosomes* – оргanelлы клеток животных и грибов, имеющих однослойную мембрану, которые содержат ряд гидролитических ферментов, в их числе 50 кислых гидролаз, включая фосфатазы, гликозидазы, протеазы, сульфатазы, липазы и нуклеазы. Вместе они осуществляют гидролиз (см.) макромолекул всех классов, выполняя, т. обр., внутриклеточную пищеварительную функцию и защиты от паразитов и чужеродных молекул. Особенно много Л. в фагоцитируемых клетках, где они в процессе фагоцитоза сливаются с фагосомами. Л. впервые были описаны К. де Дювом и сотр. в 1955 г., они же предложили термин «лизосомы».

Лизоцим(ы), мурамидаза(-ы) * лізацы-м(ы), мурамідаса(-ы) * lysozyme(s) – фермент, обладающий бактерицидным действием. Он катализирует гидролиз пептидогликанов (мукополисахаридов) клеточной стенки многих бактерий путем разрыва β -1,4-связей между *N*-ацетилмуравьиной кислотой и *N*-ацетилглюкозамином, при этом клеточная стенка удаляется и происходит лизис (см.) самой клетки. Л. обнаруживается в различных тканях, вовлеченных в воспалительный процесс. Л. выделяют из яичного белка цыплят, но он выявлен также у бактерий и растений. Л. является основным (изоэлектрическая зона около *pI*) низкомолекулярным (М. м. ~15 кДа) белком, состоящим из одной полипептидной цепи в 127–130 аминокислотных остатков. В геноме человека ген, контролирующий образование Л., локализован на хромосоме 12. Л. – первый фермент, у которого при помощи *X*-лучевой кристаллографии была определена трехмерность его структуры.

Ли́ки-белок, ликовый б., «текущий» б. * лікі-бялок, лікавы б., «бягучы» б. * leaky protein – белок, кодируемый мутировавшим геном, но частично сохранивший свои функции. Син. *Субнормальный белок* (см.).

Ли́ки-мутация, ликовая м., «текущая» м. * лікі-мутацыя, лікавая м., «бягучая» м. * leaky mutation – миссенс-мутация, не полностью устраняющая активность гена (неполная блокировка экспрессии), вследствие чего продолжается синтез белка, который частично выполняет свои функции.

Лимит Хайфлика, граница Х. * ліміт Хайфліка, мяжа Х. * Hayflick limit – предельное количество делений эукариотной клетки в культуре, определяемое в эксперименте: у мыши и человека клетка делится от 30 до 50 раз до наступления «критического периода», т. е. достижения Л. Х.

Лимитированные хромосомы, К-х. * лімітаваныя храмасомы, К-х. * limited chromosomes or L-ch. or K-ch. or eliminated ch. or E-ch. – избыточные хромосомы, которые находятся исключительно в ядрах клеток зародышевой линии (см.). Л. х. отличаются от хромосом *B* (см.) тем, что около 1/2

их исчезает в первичных половых клетках, затем их количество восстанавливается в результате эндоредупликации в последних предмейотических митозах, сохраняется до ранних этапов эмбриогенеза и опять исчезает в формирующихся клетках сомы. Все функции Л. х. еще не выяснены окончательно, но известно, что их присутствие обязательно для нормального протекания гаметогенеза (см.). Л. х. выявлены у некоторых двукрылых насекомых из семейств *Chironomidae*, *Cecidomyiidae* и др. Впервые описаны Г. Бауэром в 1952 г. Название «*K*-хромосомы» происходит от немецкого термина «*Keimbahn*» – «зародышевый путь».

Лимиты * ліміты * limits – минимальная и максимальная варианты (даты, см.) вариационного ряда. При группировке вариант в классы Л. составляют крайние классы вариационного ряда.

Лимфатическая ткань * лімфатычная тканка * lymphatic tissue – ткань, в которой вырабатываются и созревают лимфоциты (см.). Л. т. находится в тимусе, селезенке, лимфатических узлах и сосудах, а у птиц еще и в специальном органе – сумке Фабрициуса.

Лимфома * лімфома * lymphoma – рак лимфатической ткани.

Лимфома Буркита – см. *Беркитта лимфома*.

Лимфоциты * лімфацыты * lymphocytes – агранулярные сферические клетки диаметром ок. 10 мкм, образующиеся в лимфатических узлах, селезенке, тимусе, костном мозге и в крови позвоночных, цитоплазма которых богата рибосомами. Выполняют в организме 2 основные функции: иммунную и трофоцитарную. По количеству в теле превосходят все др. клетки. Л. подразделяют на 2 класса: *B*-клетки, продуцирующие антитела (см. *B-лимфоциты*), и *T*-клетки, ответственные за разнообразные иммунные реакции, включая отторжение трансплантата (см. *T-клетки*). Л. широко используются как объект культуры клеток *in vitro* для цитогенетических и др. исследований.

Линеаризация * лінеарызацыя * linearization – преобразование кольцевой молекулы ДНК в линейную после единичного

двухцепочечного разрыва, напр., в результате гидролиза плазмидной ДНК рестриктазы.

Линейная плазмида * лінійная плазміда * linear plasmid – не совсем корректное название экстрахромосомных низкомолекулярных линейных двунитчатых элементов ДНК у дрожжей, грибов и высших растений, которые фланкированы концевыми инвертированными повторами (см.) значительной длины с белками, ковалентно связанными с их 5'-окончаниями. Л. п. кодируют ДНК и РНК-полимеразы (см.) и локализованы или в митохондриях, или (иногда) в цитоплазме (у дрожжей), напр., Л. п. *Kluyveromyces lactis* кодирует токсин, который убивает др. дрожжевые клетки. Функции Л. п. до конца еще не ясны. Согласно одной из гипотез, Л. п. – автономизировавшиеся мобильные генетические элементы.

Линейная регрессия * лінійная рєгрєсія * linear regression – регрессии линия (см. *Регрессия*).

Линейная дифференцированность хромосомы * лінійная диферєнціраванєсь хромасомы * chromosome linear differentiation – изменчивость хромосомы в отношении ее структуры и функции. Она легко выявляется в метафазе митоза. Специфичность Л. д. х. позволяет идентифицировать все хромосомы по их структурно-функциональной организации. В практике цитогенетического анализа с этой целью исследуют дифференциальную окрашиваемость хромосом.

Линейное наследование * лінійнає наслідаваннє * linear inheritance – тип наследования при абортивной трансдукции. При Л. н. фрагмент ДНК, не встраивающийся в геном клетки-хозяина, наследуется цитоплазматически в одной линии дочерних клеток.

Линейной амплифицированной ДНК секвенирование, л. с. при ПЦР [полимеразной цепной реакции] * лінійнай ампліфікованої ДНК секвеніраваннє, л. с. пры ПЛР [полімеразнай ланцуговой рэакцыі] * linear amplification DNA sequencing or linear polymerase chain reaction s. –

техника секвенирования нативной двунитчатой ДНК после ее амплификации методом ПЦР (см.). Очищенную ДНК и меченый по 5'-концу секвенирующий праймер (см.) смешивают с четырьмя реакционными средами для секвенирования по Сэнгеру (см.) и добавляют *Taq* ДНК-полимеразу (см. *Taq-полимераза*). Реакционные смеси помещаются в амплификатор, и по заданной температурной программе осуществляется многократная денатурация и отжиг матричной ДНК и праймеров. Удлинение праймера *Taq*-полимеразой идет до тех пор, пока инкорпорированный дидезоксинуклеотидтрифосфат не остановит реакцию. В результате образуется серия амплифицированных фрагментов, которые могут быть разделены электрофоретически (см. *Электрофорез*) на специальном геле для секвенирования. Метод позволяет определять до 500 и более оснований за один цикл, не требует большого количества ДНК.

Линии изогенные * лінії ізагеннє * isogenic lines or i. strains – линии, генотипы особей которых различаются аллелями только в одной или нескольких аллельных парах. Л. и., созданные методом возвратных насыщающих скрещиваний (см. *Скрещивание возвратное*), дают возможность определить биологическое или хозяйственно-биологическое значение того или иного наследуемого признака. Инбредной гомозиготной Л. и. является также клон (см.).

Линии сочетающиеся * лінії, якіє спалучаюцца * composing lines – линии, при скрещивании которых у потомства проявляется сочетаемость признаков родителей или эффект гетерозиса по одному или нескольким признакам.

Линия * лінія * line – группа гомозиготных особей, полученная путем инбридинга (см.) в течение многих поколений, фенотипически сильно отличающихся от др. особей этого же вида по определенным признакам. Термин «линия» используют в генетике, селекции животных и растений, а термин «штамм» – в селекции микроорганизмов. 1. В растениеводстве Л. –

это фенотипически однородная популяция, которая воспроизводится половым путем. Ее размножают только семенами и фенотипическую константность поддерживают путем отбора (см.) в соответствии с определенным стандартом. Л. является также потомство одного гомозиготного самоопыляющегося растения, которое размножается половым путем. 2. В животноводстве – группа животных, которые отличаются от других животных этой же популяции определенными признаками или степенью их развития. Характерные для линии признаки поддерживаются путем отбора и родственного разведения. Различают следующие линии: а) инбредную, когда используют тесный инбридинг; б) генеалогическую – группу животных, происходящую от общего предка; в) заводскую – группу высокопродуктивных животных от выдающегося родоначальника, признаки которого поддерживают целенаправленным отбором и многократным умеренным инбридингом.

Линия аналитическая, тестерная л., тест-л. * лінія аналітична, тєстарная л., тєст-л. * tester line or t. strain – 1. Линия, особи которой имеют генетические маркеры или генотип, способствующий при скрещивании проявлению у потомков генотипических особенностей анализируемой линии. 2. Лабораторная линия к.-л. организма, у которого многие признаки обусловлены гомозиготными рецессивными аллелями. Л. а. могут использоваться для проведения комплексных тест-кроссов (см. *Кросс*) или анализирующих скрещиваний (см. *Скрещивание аналитическое*) по рецессивным признакам.

Линия наилучшего соответствия * лінія найкращої адекватності * line of the best fit – прямая линия, определяющая наименьшее отклонение от нее экспериментальных точек, которую получают в том случае, если сумма квадратов отклонений эмпирических точек от средних значений минимальна (см. *Наименьших квадратов метод*).

Линия с дополнительной хромосомой * лінія з додатковою храмасомой * addition

line – линия особей или клеток, геном которых содержит собственную дополнительную целую хромосому или ее часть.

Линия синтетическая * лінія синтетична * synthetic line – специализированная линия, созданная путем межлинейных кроссов или межпородных скрещиваний.

Линия скрещивания * лінія скрещування * breeding line – чистые линии идентичных диплоидных или полиплоидных организмов, отличающиеся от других особей этого же вида по ряду уникальных фенотипических признаков и по генотипу, которые используют для экспериментальных или производственных (масштабных) скрещиваний.

Линия с чужой дополнительной хромосомой * лінія з чужою додатковою храмасомой * alien addition line – линия особей или клеток, геном которых содержит дополнительную чужую хромосому, целую или ее часть.

Линия формальная * лінія формальна * henealogical line – включает в себя все потомство родоначальника, идущее через его сыновей, внуков, правнуков и т. д. Такие линии используют в основном для первичной генеалогической систематики.

Линия чистая * лінія чистая * pure line – генотипически однородное (монотипичное) потомство, полученное в ряду поколений от гомозиготного самоопылителя либо от двух раздельнополых особей путем тесного инбридинга (см.). Изменчивость Л. ч. определяется внешними условиями, и отбор вариантов не приводит в последующих поколениях к к.-л. генетическим изменениям. Число Л. ч., которые могут быть получены в отношении к.-л. признака, зависит от числа пар генов, обуславливающих образование этого признака, – при участии n пар генов число возможных Л. ч. равно $2n$. Отбор внутри Л. ч. безрезультатен до тех пор, пока в ней не произойдет мутация или спонтанная гибридизация. В итоге появляются битипичные и политипичные Л. ч., внутри которых отбор будет эффективен, хотя в генеалогическом смысле они будут оставаться чистыми. Термин предложен В. Иогансенom в 1903 г.

Линкер, линкерная ДНК * лінкер, лінкерная ДНК * linker or l. DNA – однонитевые самокомплементарные олигонуклеотиды, которые образуют дуплексы, имеющие ровные концы и содержащие сайты рестрикции. 1. Синтетический олигодезоксирибонуклетид определенной последовательности, содержащий один или несколько сайтов узнавания (см.) для рестрикционных эндонуклеаз (см.). Л. может быть лигирован к любому тупому концу (см.) дуплексной ДНК с помощью T4 ДНК-лигазы (см.). 2. Сегмент ДНК различной длины, связывающий две прилежащие нуклеосомы (см.) в эухроматине эукариот: Л. ДНК связана обычно с гистоном H1 (см. *Гистоны*). Л. применяются для объединения фрагментов ДНК, имеющих концы различного строения, и для введения специальных последовательностей в места соединения. 3. ДНК нуклеосомы, выходящая за пределы кор-частицы (минимальной нуклеосомы) длиной 146 п. н.

Линнеоны * лінеёны * linneons – линнеевские виды. Понятие Л., введенное Дж. Лотси в 1916 г., характеризует совокупность морфологически сходных близкородственных групп (форм) растений, не обязательно строго однородных генетически, но объединяемых понятием вида (см.), и означает «хороший вид» или «комплексный вид». Ранее Л. противопоставляли жорданону (см.), в н. вр. термин имеет лишь историческое значение, однако выделение Л. имело (и имеет) особый смысл и значение в классификации живых организмов.

Линнея классификация * Лінея класіфікація * Linnean classification – иерархический метод классификации живой природы, введенный в практику в XVIII в. шведским натуралистом Карлом фон Линнеем (Carl von Linne). Каждая особь относится к определенному виду, роду, семейству, ряду, классу, типу и царству. Он ввел биномиальный вид названия, который включает в себя родовую (пишется с заглавной буквы) и видовую (пишется со строчной буквы) принадлежность особи, напр., *Drosophila melanogaster*.

Лионизация * лієнізація * lyonization – см. *X-хромосомы инактивация*.

Лиофилизация * ліяфілізація * lyophilization – способ сушки биологических объектов при низкой температуре в вакууме.

Липкий конец * липкі канец * cohesive end or sticky e. or c. terminus – 1. Термин, относящийся к двунитчатой молекуле ДНК, у которой одна нить длиннее («торчащая»), чем другая («заглубленная»). «Торчащий» участок нити может спариваться с др., комплементарным ему торчащим (липким) концом. 2. Один из двух коротких (12 нуклеотидов) одонитчатых 5¹-выступов на каждом конце линейного генома фага лямбда (cos-сайт). Эти Л. к. комплементарны по последовательностям нуклеотидов друг другу и могут спариваться, образуя кольцевую l ДНК (см. *Тупой конец*).

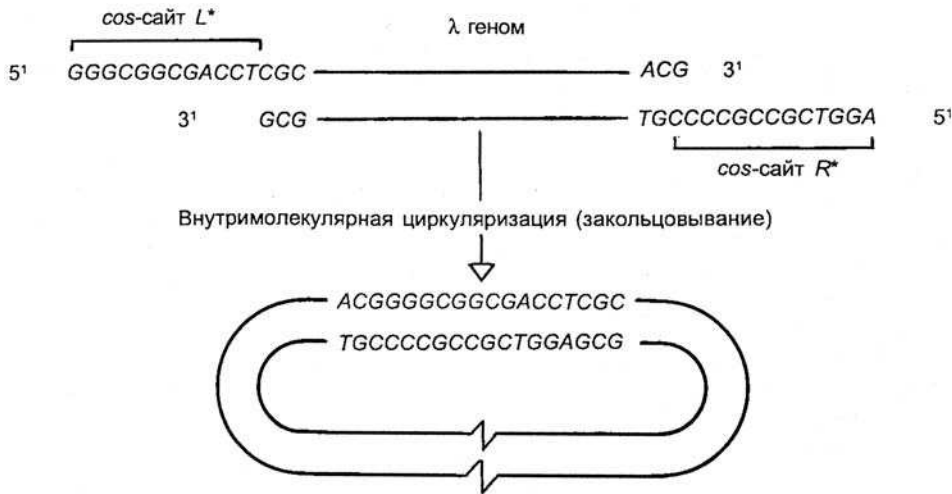
Липосомы * ліпасомы * liposomes – 1. Вакуоли, образуемые одно- или двухслойными мембранами и наполненные лецитинами и др. липидами. 2. Искусственно создаваемые липидные или фосфолипидные пузырьки (везикулы) диаметром от 25 нм до 1 мкм, которые используются в экспериментах по прямому переносу генов (см. *Прямой перенос генов*) при генетической трансформации (см.) или для трансфекции (см.) РНК.

Листовых дисков трансформация * ліставых дыскаў трансфармація * leaf disk transformation – введение чужеродной ДНК в клетки листовых дисков растений методом агробактериальной трансформации. Такие диски нарезаются со стерильных листьев и инкубируются с вирулентными клетками *Agrobacterium tumefaciens*. В процессе инкубации часть Ti-плазмиды вместе с клонированной чужеродной ДНК переносится через пораненные клетки по краям диска.

Литический вирус * літычны вірус * lytic virus – вирус, внутриклеточное размножение которого приводит к лизису (см.) клетки хозяина.

Литический ответ * літычны адказ * lytic response – лизис (см.) бактерии, следующий за инфицированием ее вирулентным фагом; противоположен лизогенному ответу.

Литический цикл * літычны цыкл * lytic cycle – вегетативный жизненный цикл



Образование кольцевой молекулы ДНК за счет комплементарных липких концов
(липкие концы: *cos*-сайт *L*, *cos*-сайт *R*)

вирулентного фага, во время которого продуцируется его потомство и лизируется (см. *Лизис*) клетка-хозяин. У умеренного фага имеется выбор стать профагом, когда условия для роста клеток-хозяев хорошие, или входить в Л. ц. при плохих условиях. Л. ц. включает в себя этапы адсорбции фага на поверхности клетки, проникновения его в клетку, репликации фаговой ДНК (РНК), синтеза вирусных белков и образования зрелых вирусных частиц, лизиса зараженных клеток и выхода вирусов наружу.

Ли-Фромени синдром * Ли-Фрамени синдром * *Li-Fraumeni syndrome* – семейная предрасположенность к возникновению раковых заболеваний, вызываемых мутацией в гене *p53*, являющимся подавителем (супрессором) опухолей.

Лишенный интронов ген * пазбаўлены інтронаў ген * *intronless gene* – ген эукариотической клетки, в котором нуклеотидная последовательность кодирующей части не содержит интронов, что свойственно процессированным псевдогенам. Примерами таких функционально активных генов являются: *DRD1* (кодирует белок-рецептор дофамина), локализован на длинном плече хромосомы 5 человека; гены гистонов и многих белков теплового шока. Термин применяют к эукариотическим клеткам,

т. к. в генах большинства прокариот интроны пока не обнаружены.

Логарифмическая стадия, л. фаза * лагарифмічна стадія, л. фаза * *logarithmic phase* – стадия роста бактериальной культуры, в течение которой количество особей (организмов) увеличивается вдвое за каждый определенный промежуток времени. На Л. с. оболочки клеток истончены («незрелые» клетки), что повышает их повреждаемость внешними воздействиями. Л. с. следует за стадией ускорения роста культуры.

Ложный дикий тип * памылковы дзікі тып * *pseudowild type* – фенотип, не отличающийся от нормального (дикого, немутантного), возникающий при взаимодействии различных мутаций данного гена.

Локальная популяция * лакальная папуляцыя * *local polulation* – группа особей одного вида, проживающая на территории, в пределах которой они в основном спариваются между собой. Синоним термина «локальная популяция» являются также термины «дим» и «менделевская популяция».

Локус(ы) * локус(ы) * *locus(es)* – 1. Место расположения определенного гена (конкретных его аллелей) на хромосоме или внутри сегмента геномной ДНК. 2. Местоположение данной мутации или гена

на генетической карте. Часто используется вместо терминов «мутация» или «ген», т. к. подразумевается участок хромосомы, в котором расположен ген. 3. Место в хромосоме, в котором картируется ген, отвечающий за определенный признак. Л. может быть представлен любым аллелем данного гена. Генные локусы устанавливают генетическими методами. Различают следующие типы локусов: а) гомологичные, к которым относят соответствующие друг другу Л. гомологичной пары хромосом, а также Л. разных видов, состоящих в более тесном или отдаленном родстве, при условии, что они обуславливают протекание идентичных биохимических и физиологических процессов; б) сложные Л., которые состоят из многих тесно сцепленных генов; в) витальные, жизненно важные Л., при потере или мутационном изменении которых возникает летальный фактор; г) комплексные или тесно сцепленные локусы, которые вызывают одинаковый фенотипический эффект, а в гетерозиготном состоянии ведут себя комплементарно.

Локус гипервариабельный * локус гиперварьябельны * *hypervariable locus* – локус, по которому частота гетерозигот в популяции превышает 90–95%.

Локус полигенный * полигенны локус * *polygenic locus* – локус, входящий в систему генов, контролирующую количественный признак (см. *Локусы количественных признаков*).

Локус полиморфный, л. вариабельный * локус полиморфны, л. варьябельны * *polymorphic locus or variable l.* – локус, по которому частота гетерозигот в популяции превышает определенный уровень, как правило, 10%.

Локус сложный * локус складаны * *comprund locus* – локус, состоящий из многих функционально тесно сцепленных между собой генов, образующих один кластер (см. *Генов кластер*), напр., ген гемоглобина у человека, локус *bithorax* у *Drosophila* (см. *Псевдоаллели*).

Локус-специфический эффект * локус-специфічний ефект * *locus specific effect* –

1. Контроль процессов развития и формирования признаков генами определенных локусов хромосом. 2. Процессы, происходящие в определенном участке генома, т. е. в локусе (напр., формирование пуфа в политенной хромосоме).

Локусы витальные * локусы вітальныя * *vital loci* – гены или комплексы генов, при потере или мутационном изменении которых возникает летальный фактор, снижается (субвители) или повышается (супервители) жизнеспособность (см. *Субвитальные мутации. Супервитальные мутации*).

Локусы количественных признаков * локусы колькасных прыкмет * *quantitative trait loci or QTL* – два или более генетических локуса (см. *Локус*), которые, дополняя друг друга, образуют комплексную генетическую систему, включающую полигены (см.), и определяют специфический фенотип. Показано, что такая генетическая система может быть достаточно четко локализованной (компактной) и, по видимому, существует в геномах многих высших организмов как цельная единица. По оценкам Д. Ботштейна и сотр. (1980 г.), у человека Л. к. п. составляют 20 сМ.

Локусы комплексные * локусы комплексныя * *complex loci* – 1. Тесно сцепленные в один кластер локусы, которые хотя и вызывают одинаковый фенотипический эффект, в гетерозиготном состоянии ведут себя комплементарно. Л. к. не обнаруживают эффекта Льюиса (см. *Льюиса эффект*), т. е. цис- и трансформы у двойных гетерозигот соответствуют дикому типу или обнаруживают менее выраженный мутантный фенотип, чем генотипы, гомозиготные по той или др. паре аллелей (см. *Псевдоаллели*) или по обоим парам одновременно (напр., Л. к. отдельных цепей гемоглобина у человека). 2. Кластеры генов, функционально связанных и различаемых только с помощью некомплементарных мутаций. Гены, входящие в кластер, часто существенно удалены друг от друга из-за присутствия в них очень больших интронов (см.). Некоторые Л. к. участвуют в регуляции фор-

мообразовательных процессов у взрослых организмов (напр., у насекомых известны два типа мутаций, затрагивающих Л. к.: гомеозисные (см. *Гомеозис*) и сегментационные, а у человека это гены к.-л. отдельных цепей гемоглобина, терминологически выделяемые в понятие «комплексный локус».

Локусы цепных реакций * локусы ланцуговых рэакций * *chain loci* – локусы, действия которых на развитие признака связаны так, что активность предшествующего по своему действию локуса создает предпосылку для действия последующего. Результатом их действия является формирование фена (см.). Фен определяется, как правило, многими локусами (см. *Локус*), а контролируемый генами синтез, обуславливающий образование признака, носит характер цепи реакций со специфическим действием одного генного локуса.

Ломкий сайт * ломкі сайт * *fragile site or fra* – участок хромосомы, в котором стабильно происходит разрыв (см. *Ломкость хромосом*). В клетках человека и некоторых других организмов Л. с. экспрессируются при культивировании в условиях недостатка фолата и тимидина, а также в присутствии кофеина. В настоящее время в геноме человека известно 104 Л. с., из которых 24 являются редкими, 80 – обычными (такая классификация была предложена Г. Сазерлендом в 1979 г.).

Ломкость хромосом * ломкасць хромасом * *chromosome fragility* – тип хромосомных аномалий, которые проявляются в виде гэпов (см.), локализованных, как правило, в определенных участках хромосом – ломких сайтах (*fra*). Признак Л. х. в определенном сайте передается по наследству согласно законам Менделя и является причиной некоторых наследственных заболеваний человека, напр., синдрома Блума, синдрома Мартина–Белла и др.

Луриа–Бертрани среда, ЛБ-с. * Лурья–Бертрані асяроддзе, ЛБ-а. * *Luria–Bertani medium or LB-m.* – богатая среда для выращивания бактериальных культур. Содержит бактотриптон, бактодрожжевой экстракт и *NaCl*.

Лучевая болезнь * прамянёвая хвароба * *radiation sickness* – общее заболевание, характеризующееся тошнотой, рвотой, поносом, психической депрессией и смертью вследствие получения летальной (смертельной) дозы ионизирующей радиации. При отсутствии медицинской помощи средняя летальная доза для человека составляет от 400 до 600 рентген. При такой дозе радиации только около 0,5% клеток человека способны к митозу (см.). Т. к. каждая клетка продолжает функционировать нормально в физиологическом смысле, то смерть не наступает мгновенно. Повреждения проявляются в первую очередь в тканях с высокой митотической способностью (напр., ткани кроветворения в костном мозге). Смерть наступает тогда, когда выжившие клетки становятся неспособны к митотическому делению в течение времени, необходимого для того, чтобы поддерживать физиологические функции различных жизненно важных тканей.

Лысенкоизм * лысенкаізм * *Lysenkoism* – псевдонаучное учение (система взглядов), процветавшее в Советском Союзе в 1932–1965 гг., основателем которого был Т. Д. Лысенко, отрицавший генетическую концепцию передачи наследственных факторов (генетику), т. к. был уверен в наследовании приобретенных признаков (см. *Признак приобретенный*) (ср. *Ламаркизм*).

Льюиса эффект, позиционный псевдоаллелизм * Льюіса ефект, пазіцыйны псеўдаалелізм * *Lewis effect or positional pseudoallelism* – определение процесса, когда два тесно сцепленных гетерозиготных локуса (см. *Псевдоаллели*) при транспозиции ($+m_2/m_1+$) проявляют более сильный мутационный эффект, чем при цис-положении ($++/m_1m_2$). Э. Льюис в 1951 г. описал этот эффект и назвал его позиционным аллелизмом (см. *Цис-транс-эффект*).

Людвига эффект * Людзвіга ефект * *Ludwig effect* – 1. Вывод, сделанный Людвигом в 1950 г., о том, что разнообразие, или полиморфизм (см.), как по морфологическим, так и по хромосомным признакам в видах, обитающих в местах древних цен-

тров их возникновения, поддерживается в более высокой степени, чем в пограничных зонах (ср. *Закон гомологических рядов наследственной изменчивости*). 2. Поддержание естественным отбором в субпопуляциях, обитающих в разных экологических нишах, различных аллелей и уравнивание их частот в популяции в целом.

Люминесценция, «холодное свечение» * люмінесценція, «халоднае» свечэнне * luminescence – испускание (излучение) фотонов (квантов света) молекулами, возбужденными химической реакцией (без нагревания). Такая реакция может быть катализована ферментом, как, напр., превращение люциферина в оксильюциферин с помощью люциферазы (см.). Л. применяется в некоторых цито- и гистологических методах окрашивания тканей флуоресцентными красителями (хромомизин АЗ, DAPI, краситель Хехста, кинакрин и др.). Явление Л. используется также в иммунофлуоресцентном анализе и др.

Лютера группы крови * Лютэра групы крыві * Lutheran blood groups – система групп крови, которая обусловлена антигенами красных клеток крови, определяемых *Lu*-генами (*Lua* и *Lub*) в 19-й хромосоме человека. Ген *Lua* описан С. Каллендером и С. Рейсом в 1946 г. (см. *Группа крови*).

Люцифераза * люцыфераза * luciferase – фермент, катализирующий окислительное декарбоксилирование *D*-люциферина в оксильюциферин в присутствии АТФ, Mg^{2+} и O_2 .

Лямбда *d gal* * лямбда *d gal* * lambda *d gal* – фаг лямбда, несущий ген ферментации галактозы (*gal*), а также ген, дефектный (*d*) по некоторым функциям фага, который обычно сцеплен с генами, отвечающими за образование хвостовой части фага (жгутика).

Лямбды (*l*) *gt*-векторы * лямбды (*l*) *gt*-вектары * lambdas (*l*) *gt*-vectors or *l. generally transducing v.* – группа инсерционных (см. *Инсерция*) векторов, сконструированных для клонирования кДНК (см. *Комплементарная ДНК*), напр. *lgt10*, *lgt11* и др.

Лямбда (*λ*) *WES* * лямбда (*λ*) *WES* * lambda (*λ*) *WES* – модифицированный фаг лямбда, несущий амбер-мутации в *W*, *E* и *S* генах.

Лямбда (*λ*) *ZAP* * лямбда (*λ*) *ZAP* * lambda (*λ*) *ZAP* – модифицированный фаг лямбда, сконструированный как инсерционный (см. *Инсерция*) вектор для создания ДНК библиотеки (см.). Вектор длиной 40,8 кб содержит полилинкер (см.) с шестью уникальными сайтами узнавания (*SacI*, *NotI*, *XbaI*, *SpeI*, *EcoRI*, *XhoI*). Фрагмент чужеродной ДНК до 10 кб может быть вставлен в сайт клонирования, находящийся в *C*-терминальной области *lacZ*-гена.

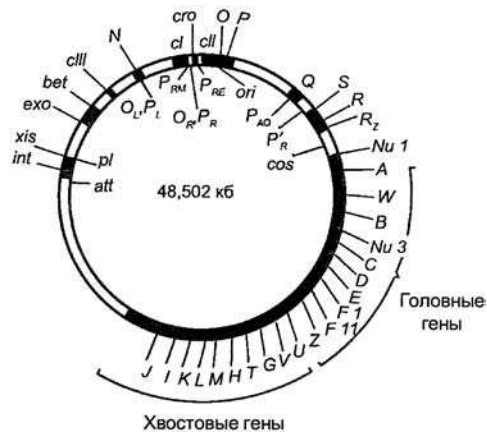
Лямбда клонирующий вектор * лямбда кланіруючы вектар * lambda cloning vector – фаг лямбда, который используется в генетической инженерии как рецептор чужеродных фрагментов ДНК в экспериментах с рекомбинантной ДНК. Векторы, имеющие один сайт-мишень, на который «садится» чужеродная ДНК, называются инсерционными векторами, а те векторы, в которых имеется пара сайтов с участком ДНК, изменяющимся фрагментом чужеродной ДНК, – перемещающимися векторами, или векторами замещения.

Лямбда-репрессор * лямбда-рэпрэсар * lambda repressor – белок, кодируемый регулятором гена *C₁* бактериофага лямбда (*λ*). Этот ДНК-связывающий белок репрессирует транскрипцию генов, контролирующих литическую стадию.

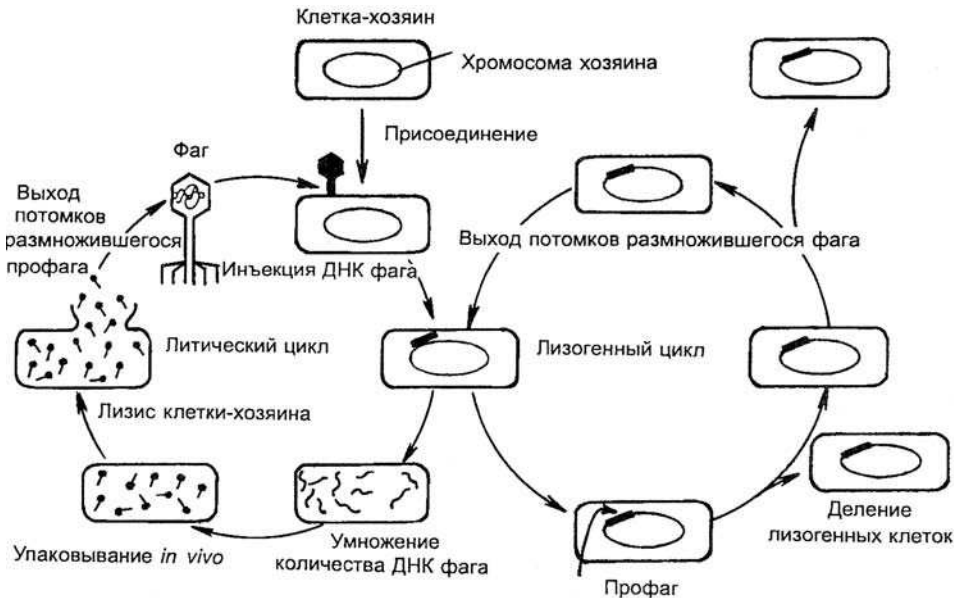
Лямбда-терминаза * лямбда-тэрміназа * lambda terminase – фермент из лямбда фага, катализирующий формирование липких концов (см.) молекулы ДНК фага и упаковку этой молекулы. Фермент весом в 117 кДа состоит из двух неодинаковых субъединиц (гетероолигомер), кодируемых генами *gpA* и *gpNul*. Фермент используется для расщепления космидной ДНК (см. *Космиды*) в «*cos*»-сайтах с образованием одностранных концов, состоящих из 12 пар нуклеотидов.

Лямбда-фаг (бактериофаг), ф. л., λ * лямбда-фаг (бактэрыяфаг), ф. л., λ * lambda phage or p. λ. or λ – умеренный бактериофаг, инфицирующий *E. coli*. Его геном

представляет собой линейную двунитчатую ДНК размером в 49 кб, пакетирующуюся в белковую оболочку-головку. ДНК имеет на концах одноцепочечные комплементарные участки на каждом 5'-конце длиной в 12 нуклеотидов (липкие концы, см.; *cos*-сайты), что позволяет ей образовывать кольцевые структуры после попадания в клетку-хозяина. Характерной особенностью фага является его способность к умеренной инфекции, т. е. кроме разрушения клетки он может встраивать свою ДНК в хромосому бактериальной клетки и длительное время реплицироваться синхронно с ДНК хозяйской клетки. Геном Л. ф. может вступать в лизогенный (см. *Лизогения*) или литический циклы (см.) репликации. Каждый из этих путей зависит от сложности баланса, установившегося между хозяином и вирулентными факторами. Полностью известна нуклеотидная последовательность в хромосоме Л. ф., а также расположение большинства генов на ней (см. *Лямбда клонирующий вектор. Лизогенное превращение*).



Схематическая карта генома фага λ: A – терминаза; att – присоединение; bet – рекомбинационный белок; cl – λ супрессор; cos – липкий сайт; cro – λ репрессор; clll – стабилизатор cll белка; cll – регулятор синтеза λ репрессора и интегразы; exo – рекомбинационный белок; int – интегразы; N – регулятор ранних генов; Nu 1; O – репликационный белок; OL, OR – ранние операторы; P – репликационный белок; PL, PR – ранние промоторы; PR' – промотор поздних генов; Q – регулятор поздних генов; R, RZ, S – лизисные белки; xis – эксцизназа



Цикл размножения фага лямбда (по Kahl, 1995)

М

М – 1. Обозначение поколений в экспериментальном мутагенезе растений (M_1 , M_2). 2. Символ для обозначения группы доминантных (см. *Доминантность*) мутаций *Minutes* у дрозофилы, которые действуют в гомозиготном состоянии летально (см. *Летальные мутации*) и встречаются во всех хромосомах, чаще вблизи центромера. Независимо от локализации они всегда вызывают понижение жизнеспособности (см. *Мутации жизнеспособности*) и увеличение продолжительности личиночной стадии. 3. Символ для обозначения молярной концентрации растворов в химии.

М-линия * **М-лінія** * **M strain** – линия *Drosophila*, используемая с материнской стороны при проведении скрещиваний *P-M* гибридного дисгенеза (см.). У *M*-л. отсутствует *P*-фактор.

M13 – фаг *E. coli* (колифаг), содержащий кольцевую однонитчатую молекулу ДНК размером 6,407 кб. M13 фаги инфицируют только штаммы *E. coli* с *F*-пилями, содержащими *F*-фактор (см.). Клетки *E. coli* с фагом не лизируют (см. *Лизис*), но растут медленно. После проникновения однонитчатой ДНК фага в клетку она превращается в двунитчатую репликативную форму, которая быстро размножается до тех пор, пока не накопится кодируемый фагом специфичный ДНК-связывающий белок (см.), останавливающий синтез комплементарной нити ДНК. После этого только та однонитчатая ДНК продолжает синтезироваться, которая упаковывается на клеточной мембране хозяина в капсидные белки (см. *Капсид*). Затем сформировавшиеся фаги освобождаются из клетки. Многочисленные производные M13 используются в качестве клонирующих векторов (см. *Вектор клонирования*).

Все эти производные (*mp2-mp11*) содержат часть *lac*-оперона *E. coli*, а различаются сайтами рестрикции. Фрагмент *lac*-оперона дает возможность визуально идентифицировать присутствие вставки, т. к.

клонированный фрагмент прерывает последовательность фрагмента α -пептида гена β -галактозидазы и изменяет цвет фаговых бляшек с голубого на белый, если в среде находится индикатор *X-gal*. Из вируса, находящегося в жидкой среде, можно выделить большое количество однонитевой ДНК, которая используется как матрица для секвенирования ДНК методом Сэнгера.

Macaca mulatta – вид обезьян, у которых был определен и изучен резус-фактор (*Rh*). Эти приматы наиболее часто используются в лабораторных экспериментах и являются источником *Rh*-антигенов. Гаплоидное число хромосом у *M. m.* равно 21, и ок. 30 генов локализованы в 14 группах сцепления (см. *Резус-фактор*. *Сцепление*).

MADS-боксы гены * **MADS-боксы гены** * **MADS-box genes** – гены, выявленные в мутатных особях *Antirrhinum* и *Arabidopsis*, которые были клонированы в 1990-х гг. Установлено, что белковые продукты генов *DEFICIENS* (*DEF*) и *AGA-MOUS* (*AG*) сходны друг с другом так же, как белковые продукты генов *SRF* (*serum response factor*) человека и *MCML1* (*mini-chromosome maintenance-1*) дрожжей. Кроме того, они содержат один и тот же ДНК-связывающий домен, известный как *MADS*-бокс (название происходит от первых букв названия каждого гена (*MCM1*, *AG*, *DEF* и *SRF*), или гены *MADS*-боксы).

MAR or matrix attachment region – матрикс-связывающая область.

MAS-селекция * **MAS-селекция** * **marker assistant selection** – селекция с помощью маркеров. Качественно новый тип отбора, т. к. он в меньшей степени зависит от влияний факторов окружающей среды. MAS-с. стала возможна после введения искусственного оплодотворения скота в широких масштабах, что создало условия для передачи хозяйственно ценных генов, в частности, обуславливающих высокую молочную продуктивность. Технология супероуляции и трансплантации эмбрионов (*МОЕТ* –

мутации) у гомозигот. Гетерозиготы по сравнению с особями дикого типа имеют более длинный период развития, взрослые особи меньше размером, полустерильны (см. *Стерильность*), с короткими тонкими щетинками, грубыми глазами и аномальным жилкованием крыла. Многие особи *Mn* несут малые мутации типа дефишенси (см.). Имеется по крайней мере 60 разных локусов *Mn*, рассеянных по всему геному, отдельные из которых кодируют рибосомные белки (см.).

MN-группы крови * MN-группы крови * MN blood groups – система групп крови у человека, отличающихся антигенами красных кровяных клеток (их известно около 30). Антигены кодируются геном, находящимся на коротком плече 4-й хромосомы.

MOB – обозначение прокариотического гена, участвующего в межклеточной мобилизации плазмид. Многие используемые в генной инженерии векторы содержат ген *mob⁺*, обеспечивающий возможность их переноса во многие прокариотические (грам-отрицательные) клетки.

MreB белок * MreB бялок * MreB protein – белки *MreB* и его гомологи являются актиноподобными компонентами цитоскелета бактерий, играющими важную роль в поддержании формы клетки, сегрегации хромосом и организации мембранных структур. Некоторые виды бактерий, такие как *Escherichia coli*, имеют только один белок *MreB*, тогда как др. могут иметь два и более *MreB*-подобных белков. Примером последних служит бактерия *Bacillus subtilis*, у которой были обнаружены белки *MreB*, *Mbl* (*MreB-like* – *MreB*-подобные) и *MreBH* (гомолог *MreB* – *MreB homolog*). В геномах *E. coli* и *B. subtilis* ген, отвечающий за синтез *MreB*, находится в одном опероне с генами белков *MreC* и *MreD*. Мутации, подавляющие экспрессию данного оперона, приводят к образованию клеток сферической формы с пониженной жизнеспособностью. Субъединицы белка *MreB* образуют филаменты, обвивающие палочковидную бактериальную клетку. Они располагаются на внутренней поверхности цитоплазматической мембраны. Филаменты, образуемые

MreB, динамичны, постоянно претерпевают полимеризацию и деполимеризацию. Непосредственно перед делением клетки *MreB* концентрируются в области, в которой будет формироваться перетяжка. Гены, отвечающие за синтез гомологов *MreB*, были обнаружены только у палочковидных бактерий, и не были найдены у кокков. Считается, что функцией *MreB* является координация синтеза муреина – полимера клеточной стенки.

MS2 – РНК-содержащий фаг, из которого выделяют РНК-репликазу (см.).

Mu-фаг, мю-ф. * Mu-фаг, мю-ф. * mu phage or μ ph. or Mu – умеренный фаг, генетический материал которого проявляет себя подобно последовательностям с инсерциями. *Mu*-ф. способен к транспозициям (см.), инсерциям (см.) и инактивации генов хозяина, вызывая перестройки в его хромосомах. Все типы мутаций проявляются фенотипически.

MUG – 1. 4-метил-умбеллиферил- β -D-галактопиранозид, *MUGal*: бесцветный хромогенный субстрат для β -галактозидазы, который превращается после расщепления в сильно флуоресцирующий 4-метил-умболлиферон (*MU*). Используется для флуоресцентного анализа ферментов. 2. 4-метил-умбеллиферил-глюкуронид, флуорогенный, синтетический субстрат для β -глюкуронидазы.

мус – ген, впервые описанный у вируса *MC29* птиц, вызывающего миелоцитоматоз; онковирус (см. *Онкогенный вирус*) цыплят. Гомологичный ген локализован в длинном плече 8-й хромосомы человека. Вирусный ген часто обозначается как *v-мус*, а клеточный ген – *c-мус* (произносится «си-мик») (см. *Беркитта лимфома*).

Мажорные мРНК * мажорныя мРНК * major mRNA – мРНК, представленные в клетке большим числом копий.

МакАрдла болезнь * МакАрдла хвароба * McArdle disease – наследственная болезнь, вызывающая накопление гликогена вследствие мутации, обуславливающей недостаток в выработке фермента скелетно-мышечной гликогенфосфорилазы. Фермент кодируется генами, находящимися в локусе

РУСМ 11-й хромосомы. Мутация наследуется по аутосомно-рецессивному типу, при этом мужчины болеют в 5 раз чаще, чем женщины.

МакКонки чашки, МакКонки среда * МакКонкі міскі, МакКонки асяроддзе * MacConkey plates – среда МакКонки, содержащая рН индикаторы, которые используют для дифференциации колоний, способных и неспособных утилизировать сахар. Напр., в МакКонки-лактозных чашках с *Lac*⁺-колониями среда окрашивается в красный цвет, а в чашках с *Lac*[–]-колониями – остается бесцветной.

Макрогаметогенез * макрагаметагенез * macrogametogenesis – процесс образования женского гаметофита (см. *Макрогаметофит*) и женской гаметы (яйцеклетки) из макроспоры (см.).

Макрогаметофит * макрагаметафіт * macrogametophyte – гаметофит (см.), продуцирующий макрогаметы, т. е. женский гаметофит.

Макромолекула * макрамалекула * macromolecule – любая молекула, М. в которой превышает несколько тысяч дальтон (см.): полисахариды, белки, нуклеиновые кислоты.

Макромутация, сложная м. * макрамутация, складаная м. * macromutation or complex mutation – комплексная мутация, крупное изменение генетического материала (мутации структурных генов, изменение количества избыточной ДНК, хромосомные перестройки и др.), лежащие в основе скачкообразной или импульсной эволюции (см. *Эволюция*) и являющиеся субъектами естественного отбора (см. *Отбор*). Понятие «комплексная мутация» было предложено Р. Гольдшмидтом в связи с его концепцией «континуальной модели».

Макронуклеус * макрануклеус * macronucleus – вегетативное полиплоидное ядро у ресничных (*Ciliata*) и сосущих (*Suctorina*) инфузорий. При конъюгации (см.) распадается и растворяется, однако при определенных условиях каждый фрагмент может вновь развиться в нормальный М. Полиплоидия М. обусловлена эндомитозами (см.). М. содержит много копий каж-

дого гена и транскрипционно активен (ср. *Микронуклеус*). Процесс политенизации М. впервые был описан А. Аммерманном в 1969 г. у инфузории *Stylonychia mytilus*.

Макрорестрикционная карта * макрарэстрыкцыйная карта * macrorestriction map – рестрикционная карта (см.), построенная при использовании крупнощепящих рестриктаз (узнающих участок 8 п. о.).

Макросателлит * макрасатэліт * macrosatellite – относительно крупный спутниковый элемент, диаметр которого превышает половину толщины нити хроматиды.

Макроспора, мегаспора * макраспора, мегаспора * macrospore or megaspore – более крупная, обычно женская, спора (см.) гетероспоровых высших растений. Одна из четырех гаплоидных клеток (тетрады), образовавшихся из макроспороцита в результате мейоза. Является исходной для образования женского гаметофита (см.) со всеми его составляющими.

Макроспорангий, мегаспорангий * макрспарангій, мегаспарангій * macrosporangium or megasporangium – орган растения, в котором образуются макроспоры (см.); у покрытосеменных – семязачаток (см.).

Макроспорогенез, мегаспорогенез * макраспорагенез, мегаспорагенез * macrosporogenesis or megasporogenesis – процесс образования макроспор (см.).

Макрофаг * макрафаг * macrophage – большой, моноклеарный (однойдерный) лейкоцит (см.), выявленный в тканях, образующийся из моноцитов, т. е. наиболее крупных лейкоцитов крови. В соединительных тканях М. называют гистiocитами, в печени – клетками Купфера, в коже – клетками Лейдинга, в нервной ткани – микроглиальными клетками, в гортани – альвеолярными М. Играют важную роль в формировании иммунного ответа организма (см. *Главный иммуногенный комплекс*).

Макрохромосомы * макрахрамасомы * macrochromosomes – относительно крупные элементы кариотипа, названные так в противопоставление микрохромосомам.

Макроэволюция * макрэвалюцыя * macroevolution or megaevolution – эволю-

ционные преобразования (см. *Эволюция*), происходящие на надвидовом уровне и обуславливающие формирование крупных таксонов (от родов до типов и царств). М. происходит на протяжении геологических эпох с масштабом времени в миллионы лет (ср. *Микроэволюция*).

Макси-клетки * **максі-клеткі** * **maxi-cells** – бактериальные клетки, у которых хромосомная ДНК деградирована в результате облучения УФ-лучами. Репликация (см.) и транскрипция (см.) в таких клетках ингибированы (угнетены) из-за неспособности поврежденной ДНК быть для них шаблоном. Однако если М. содержат множественные копии плазмид (см.), то плазмиды, которые не были подвержены УФ-воздействию, продолжают реплицироваться и транскрибировать генные продукты. Т. обр., М. имеют значение для анализа функций, кодируемых плазмидами, тогда как продукты, кодируемые геномом хозяина, сведены к минимуму (ср. *Мини-клетки*).

Макси-кольца * **максі-кольці** * **DNA maxicircles** – составной элемент кинетопластной ДНК.

Максама–Гилберта секвенирование * **Максама–Гилберта секвеніраванне** * **Maxam–Gilbert sequencing** – см. *Метод Максама–Гилберта*.

Малая единичная копия * **малая адінкавая копія** * **small single copy or SSC** – короткая (12–20 кб) нить кДНК без повторов.

Малая сателлитная РНК * **малая сателітна РНК** * **small satellite RNA** – небольшая, не более 400 п. н., молекула РНК, ассоциированная с геномом некоторых РНК-содержащих вирусов растений. М. с. РНК кодирует защитный белок оболочки вирусов и принимает участие в репликации сателлитной РНК.

Малая цитоплазматическая РНК * **малая цытаплазматычная РНК** * **small cytoplasmic RNA or scRNA** – РНК-компонент малых цитоплазматических рибонуклеотидов, которые находятся в цитоплазме эукариотических клеток.

Малая ядерная рибонуклеопротеидная частица * **малая ядзерная рыбануклеїд-**

ная часцінка * **small nuclear ribonucleoprotein particle or snRNP** – представитель (член) семейства ядерных РНК-белковых комплексов, участвующих в сплайсинге (см.) ядерного предшественника РНК.

Малая ядерная РНК, мяРНК, низкомолекулярная я. РНК * **малая ядзерная РНК, мяРНК, нізкамолекулярная я. РНК** * **small nuclear RNA or snRNA** – обширный класс (10^5 – 10^6) относительно малых (100–300 нуклеотидов), ассоциированных с гетерогенной ядерной РНК, которые входят в состав мелких рибонуклеопротеиновых гранул ядра. Богатые уридином РНК (U1–U10) связываются с малыми ядерными рибонуклеопротеидными частицами, которые находятся в ядре, и необходимы для сплайсинга (см.) РНК. М. я. РНК участвует также в процессинге 3'-концов пре-мРНК (напр., U7-мяРНК – в процессинге пре-мРНК гистона H3 морских ежей). Некоторые мяРНК могут образовываться как побочный продукт процессинга мРНК.

Малокопийные плазмиды * **малакапійныя плазміды** * **single-copy plasmids** – плазмиды, содержащие в 1 копии в расчете на 1 хромосому клетки. Репликация М. п. находится под строгим контролем бактериальной хромосомы.

Мальформация, дефект развития * **мальфармацыя, дэфект развіцця** * **malformation** – локальное образование на ткани, инициирующее последовательную цепь нарушений в процессе развития плода.

Малый цитоплазматический рибонуклеопротеид * **малы цытаплазматычны рыбануклеапра-тэїд** * **small cytoplasmic ribonucleoprotein or scryp or scRNP** – представитель семейства РНК-белковых комплексов, участвующий в сплайсинге (см.) ядерного предшественника РНК, который остается сцепленным со зрелой иРНК после ее транспортировки в цитоплазму. Освобождается от РНК перед началом трансляции (см.) белка.

Малый ядрышковый рибонуклеопро-теид * **малы ядзерцавы рыбануклеапра-тэїд** * **small nucleolar ribonucleoprotein or snoRNP** – представитель семейства мелких ядрышковых РНК-белковых комплексов,

участвующих в посттранскрипционной модификации (см.) прерибосомной РНК и сборке рибосом (см.).

Маниакальный депрессивный психоз * маніякальны дэпрэсіўны псіхоз * manic depressive psychosis – психическое заболевание, характеризующееся сменой периодов сверхактивности и депрессии, беспокойства и даже ступора. Считают, что развитие М. д. п. обуславливает доминантный ген на коротком плече X-хромосомы.

Манифестные гетерозиготы, проявляющиеся г. * маніфестныя гетэразіготы, праяўляльныя г. * manifesting heterozygotes – самки, гетерозиготные по рецессивным сцепленным с полом мутациям (см. *Сцепление с полом*), у которых эти мутации фенотипически экспрессируются так же, как у гемизиготных по ним самцов. Это редкое явление происходит тогда, когда большинство соматических клеток, «разборчивых» к экспрессии мутантного фенотипа, содержат инактивированную X-хромосому (см. *Лайонизация*), несущую нормальный аллель гена.

Маннопин * мананін * mannopine – соединение, синтезируемое в растительных клетках, трансформированных почвенной бактерией *Agrobacterium tumefaciens*. М. принадлежит к т. н. опидам (см.).

Маркер * маркёр * marker – аллель, любое наследование которого прослеживается в скрещивании. 1. М. генетический – локус хромосомы, определяющий конкретный фенотипический признак. Фенотипические различия, вызванные аллельными замещениями в отдельном локусе, могут быть определены у отдельных особей; аллельные замещения в одном локусе отличимы от аллельных замещений в др. локусах; существенная часть аллельных замещений в каждом изучаемом локусе поддается идентификации; изучаемые локусы представляют случайную выборку генов в отношении их физиологического проявления и степени изменчивости. 2. М. селективный – дополнительный ген, кодирующий устойчивость к к.-л. антибиотику (напр., канамицину), который вводят в вектор для последующего отбора трансформантов. 3. М.

(зонд) молекулярный – кДНК или любой др. фрагмент ДНК, используемый для выявления полиморфизма ДНК методом ПДРФ (см.) при построении генетических карт (см.).

Маркер Gm, м. g, аллотипы Gm * маркёр Gm, м. g, алатыпы Gm * Gm-markers – аллотипические детерминанты, локализованные в Fc- и Fd-фрагментах λ -цепи IgG человека.

Маркер in vitro * маркёр in vitro * in vitro marker – индуцированная мутация, используемая для фенотипической идентификации ее носителей в клеточной культуре. В генетике человека в качестве М. i. v. применяют мутации устойчивости к вирусам, аминоптерину, пуриновым аналогам и т. п.

Маркер in vivo * маркёр in vivo * in vivo marker – природные (спонтанные) мутации, пригодные для идентификации их носителей по тканевым культурам *in vitro*, напр., мутации генов при галактоземии или G6PD-недостаточности у человека.

Маркер биохимический * маркёр біяхімічны * biochemical marker – генетически детерминированный полиморфизм отдельного белка отражает изменчивость совершенно определенного структурного гена, а также в связи с его биохимической функцией, генетически детерминированное своеобразие конкретного звена метаболической цепи целого организма.

Маркер боковой, м. фланговый * маркёр бакавы, м. флангавы * flanking marker – идентифицируемый, полиморфный участок ДНК (маркер), локализованный на одной из сторон гена (фланговый маркер), которая противоположна внутригенному маркеру, т. е. маркеру, локализованному внутри самого гена. Фланговые (*flanking*) маркеры используют при анализе сцеплений, чтобы проследить конаследование генов.

Маркер O3 * маркёр O3 * OZ-marker – аллотипический маркер λ -цепи иммуноглобулина.

Маркер-спасатель * маркёр-выратавальнік * marker rescue – устранение мутационного дефекта при помощи рекомбинации. Напр., если клетка инфицирована одновременно мутантным фагом, который не может реплицироваться, и фагом дикого

типа, то рекомбинация между двумя фагами может удалить дефект, восстановив функцию репликации и позволив рекомбинанту репродукцию.

Маркерная хромосома * маркёрная хромосома * *marker chromosome* – точно идентифицируемая хромосома по параметрам дифференциального окрашивания, по наличию вторичной перетяжки или спутника и другим характерным признакам. М. х. позволяет идентифицировать исследуемый кариотип в гибридном геноме. В генетике человека под М. х. понимают добавочную (сверх $2n = 46$) хромосому, отличающуюся от всех хромосом нормального кариотипа, т. е. образованную в результате трисомии с последующей перестройкой или вследствие фрагментации. Обозначается ^{+}mar . В клеточных культурах М. х. – это хромосома, перестроенная относительно нормального кариотипа вида, из которого получена культура клеток; ее присутствие маркирует определенный клон клеток.

Маркерные петли * маркёрныя петлі * *marker loops or landmark l.* – петли хромосом типа «ламповых щеток», имеющие характерную, необычную форму. Эти петли описаны в ряде работ Ж. Лакруа у тритона *Pleurodeles waltl*, а термин «М. п.» был введен Г. Калланом в 1986 г.

Маркерный ген * маркёрны ген * *marker gene* – ген, для которого известна хромосомная локализация и, как правило, имеется четкое фенотипическое выражение (мутантный фенотип, ферментативная активность и др.). М. г. используются в основном при картировании др. генов. В качестве генетических маркеров используют группы крови, варианты белков и др. биологические системы, отличающиеся полиморфизмом. По ним, в частности, можно контролировать происхождение животных, диагностировать наследственные болезни и т. д. Связь М. г. с признаком объясняют либо плейотропным действием генов, либо их сцеплением. Связь М. г. с большинством количественных признаков устанавливается по методу *QTL (Quantitative Trait Locuses)*. Термин был введен А. С. Сребровским.

Маркерный локус * маркёрны локус * *marker locus* – см. *Маркер*.

Маркерный признак * маркёрная прыкмета * *marker trait* – признак, который мало важен сам по себе, но он ассоциирован со сцеплением генов или хромосом либо с проявлением к.-л. заболевания. При выявлении такого признака проводят тщательный генетический анализ организма.

Маркеры *STS* * маркёры *STS* * *STS markers or sequence-tagged site m.* – уникальные последовательности ДНК генома, выявляемые при помощи ПЦР, которые используют как молекулярно-генетические маркеры. *STS* маркеры получают следующим образом. Сначала определяют нуклеотидную последовательность небольших участков ДНК с известной локализацией на карте сцепления. Затем к этому участку подбирают пару праймеров с расстоянием между ними не менее 1 т. п. н., чтобы ПЦР проходила с высокой эффективностью. Выбранный участок ДНК и праймеры анализируют на наличие аналогов в базах данных, содержащих секвенированные на данный момент последовательности. При отсутствии аналогов проводят ПЦР с использованием в качестве матрицы геномной ДНК. Если в результате амплификации образуется один единственный фрагмент ДНК, то он может использоваться в качестве М. *STS*. Так, напр., широко используется методика получения специфических последовательностей при помощи интер-*Alu* ПЦР. Этот метод основан на частой и статистически случайной встречаемости в геноме человека повторяющихся *Alu*-последовательностей. Семейство *Alu*-последовательностей – одно из наиболее изученных семейств коротких диспергированных повторов (*SINE, short interspersed repeats*), названных так потому, что все они содержат сайт для эндонуклеазы *AluI*. Среднее расстояние между *Alu*-последовательностями оценивается в 5 т. п. н. Поскольку ПЦР в стандартных условиях проходит только при расстоянии между праймерами, не превышающем 1 т. п. н., то амплифицируются лишь некоторые пары *Alu*-последовательностей. Тем не менее, такие

пары встречаются достаточно часто. Продукт интер-*Alu* ПЦР в большом проценте случаев содержит уникальный фрагмент геномной ДНК, что позволяет использовать его как специфический зонд или основу для создания STS маркеров.

Маркированные хромосомы * маркированные хромосомы * *gene tagged chromosomes* – хромосомы, характеризующиеся присутствием в них определенного гена (маркера) или специфичной хромосомной перестройки.

Марковская цепь порядка k * маркувська ланцюг парадку k * *Markov's chain of order k* – математический метод, используемый для моделирования последовательности ДНК. М. ц. п. k предполагает, что нахождение основания в определенной позиции в молекуле ДНК зависит только от предыдущих k п. о. М. ц. п. может быть использована для оценки частоты встречаемости определенных последовательностей в исследуемом фрагменте ДНК. Независимость в определении места положения основания в последовательности соответствует марковской модели нулевого порядка. Пусть X_1 – основание в позиции i типа a . Если последовательность может быть рассмотрена как М. ц. п. k , тип n -го основания зависит только от типа предыдущих k : $Pr(X_n = a_n | X_{n-1} = a_{n-1}, \dots, X_0 = a_0) = Pr(X_n = a_n | X_{n-1} = a_{n-1}, \dots, X_{n-k} = a_{n-k})$. Пример: вероятность того, что за тремя последовательностями оснований $a_1 \rightarrow a_2 \rightarrow a_3 \rightarrow$ последует определенное четвертое, a_4 , может быть посчитана как отношение наблюдаемого числа таких тетрануклеотидов к наблюдаемому числу триплетов: $Pr(a_4 | a_1, a_2, a_3) = n_{a_1, a_2, a_3, a_4} / n_{a_1, a_2, a_3}$.

Марфана синдром * Марфана синдром * *Marfan syndrom* – наследственное заболевание человека, обусловленное мутацией, которая наследуется по аутосомно-доминантному типу. Характеризуется чрезмерным ростом пальцев на руках и ногах и часто называется арахнодактилией («паучьи пальцы»). Частота распространения – 1/20 000.

Массовая селекция * масавая селекцыя * *mass selection* – см. *Отбор массовый*.

Масс-спектрометрия, м.-спектроскопия * мас-спектраметрыя, м.-спектра-скапія * *mass spectrometry or m. spectroscopy* – совокупность методов определения спектра химических элементов в веществе по их массе и заряду. Широко используется в молекулярной биологии для определения чистоты используемых образцов ДНК и белков в экспериментах по изучению механизмов их взаимодействия.

Математическая генетика * матэматычная генетыка * *mathematical genetics* – научная дисциплина, изучающая генетические признаки при помощи методов математического анализа. Ее результаты имеют большое значение для исследований в области количественной генетики, генетической эпидемиологии, математического моделирования и изучения динамики популяций.

Материнские мутации полярности * матчыны мутацыі палярнасці * *maternal polarity mutants* – мутации у *Drosophila melanogaster*, наследуемые по материнскому типу (см. *Наследование материнское*) и влияющие на развитие эмбрионов в зависимости от полярности расположения мутировавших генов в яйцеклетке. Эти гены транскрибируются (см. *Транскрипция*) в течение оогенеза (см.) и «отпечатываются» (происходит их импринтинг) на антеропостериорном участке яйца. Гены фенотипически группируются в: а) anteriornые гены (переднего участка яйца), воздействующие на формирование структуры головы и торакса; б) постериорные гены, которые определяют абдоминальный (брюшной) участок; в) терминальные гены, которые контролируют развитие акрона (верхушечного) и тельсона (концевого членика брюшка у членистоногих) (см. *Bicaudal. Зиготные мутации сегментации*).

Материнский эффект * матчын эффект * *maternal effect* – непостоянное, временное (как правило, на ранних этапах дробления) фенотипическое проявление признаков материи у потомков первого поколения за счет транскрипции до оплодотворения запасенной в яйце матери иРНК. В более широком смысле см. *Наследование материнское*.

Материнский эффект летальный * **матчин эффект лятальны** * *maternal effect lethal* – рецессивная мутация, которая не влияет на жизнеспособность гетерозигот, но у монозиготных по этой мутации матерей рождается нежизнеспособное потомство.

Материнское наследование * **матчынае наследаванне** * *maternal inheritance* – см. *Наследование материнское*.

МАТ-локус * **МАТ-локус** * *mating type* – локус генома дрожжей, определяющий тип спаривания. Элемент «кассетной» модели.

Матрикс * **матрыкс** * *matrix* – основное вещество ряда клеточных структур: цитоплазмы (гиалоплазма, или цитоплазматический М.), органелл (напр., М. митохондрий, М. пластид) и ядра (кариолимфа, или ядерный М.). 2. Основное гомогенное и мелкозернистое вещество клетки, заполняющее внутриклеточное пространство между органеллами. Основная роль М. – объединять все клеточные структуры в единую систему и обеспечивать взаимодействие между ними в процессе клеточного обмена веществ. М. значительно отличается по биохимическому составу у разных организмов.

Матрикс-связывающая область * **матрыкс-звязвальная вобласць** * *MAR or matrix attachment region* – см. *Скаффолд-связывающая область*.

Матрица * **матрыца** * *template* – последовательности оснований ДНК или РНК, служащие в качестве основы для синтеза комплементарных нитей нуклеиновых кислот (см.).

Матрицы стоимости выравнивания * **матрыцы кошту выраўноўвання** * *scoring matrices* – матрицы частот аминокислотных замен для подсчета степени выравнивания аминокислотных последовательностей. Существуют два типа матриц: 1) *PAM* (*Percent of Accepted Mutations*). 1 *PAM* соответствует времени, за которое в последовательности длиной 100 аминокислот возникает одна замена. Для получения *PAM*-матрицы Дэйхоф (Dayhoff, 1979) на наборе белковых последовательностей, гомологичных на 85%, подсчитала эмпирические частоты замен одной аминокислоты

на другую. Предполагая давнюю эволюционную дивергенцию двух последовательностей, используют 250 *PAM*; 2) *BLOSUM* (*Blocks Substitution Matrices*) получена из частот аминокислотных замен при локальном выравнивании блоков аминокислотных последовательностей.

Матричная нить * **матрычная нітка** * *template strand* – 1. Нить нуклеиновой кислоты, на которой синтезируется комплементарная копия (нить ДНК – в процессе репликации (см.) и транскрипции (см.), нить РНК – в процессе обратной транскрипции (см. *Транскрипция обратная*) ДНК, нить РНК – в процессе репликации РНК). 2. См. *Антисмысловая нить*.

Матричная РНК, мРНК, информационная РНК, иРНК * **матрычная РНК, мРНК, інфармацыйная РНК, іРНК** * *messenger RNA or mRNA* – однонитчатая молекула РНК, синтезируемая РНК-полимеразой (см.; РНК-полимераза II или «В» у эукариот) с белок кодирующей матрицы гена (см. *Гены структурные*). мРНК определяет последовательность аминокислот в белке в процессе трансляции (см.). Полицистронные мРНК содержат информацию одновременно о нескольких белках.

Матричный синтез * **матрычны сінтэз** * *template synthesis* – синтез белка, первичную структуру которого определяет матричная РНК.

Матроклиния * **матраклінія** * *matrocliny* – тип наследования, при котором потомство в большей степени сходно с материнской формой, чем с отцовской. У «дочерей» *Drosophila* от самок, несущих сцепленные X-хромосомы, М. проявляется по генам, сцепленным с полом. М. наиболее отчетливо проявляется при скрещивании генетически различающихся форм. Основная причина М. – материнское (цитоплазматическое) наследование, но у млекопитающих в отношении некоторых локусов ядерного генома М. обуславливается и хромосомным импринтингом.

Матроклинное наследование * **матракліннае наследаванне** * *matroclinous inheritance* – то же, что материнское наследование (см. *Наследование материнское*).

Матураза, РНК-м. * матураза * *matu-rase or RNA m.* – фермент, осуществляющий вырезание интронов (см.) и «созревание» иРНК (см. *Процессинг про-иРНК*).

Мегабаза, мБ * мегабаза, мБ * *Megabase or Mb* – единица длины фрагмента ДНК равная 1 млн нуклеотидов и, грубо, 1 см (см. *Сантиморганида*).

Мегагетерохроматиновый * мегагетэрахраматынавы * *megaheterochromatic* – характеризует вид (кариотип), содержащий большое количество гетерохроматина. Термин был предложен М. Уайтом в 1943 г.

Мега-дрожжевая искусственная хромосома * мега-дражджавая штучная хромосома * *mega-yeast artificial chromosome or megaYAC* – YAC-клон, содержащий вставку из более чем одного миллиона п. о.

Мегамерная хромосома * мегамерная хромосома * *megameric chromosome* – хромосома с увеличенными гетерохроматиновыми сегментами.

Мегануклеаза, 1-*SceI* * мегануклеаза, 1-*SceI* * *meganuclease or 1-SceI* – эндонуклеаза (см.), кодируемая интроном (см.) митохондриальной группы I дрожжей. Эндонуклеаза катализирует расщепление последовательностей сайта узнавания (см.) 5'-TAGGGATAA/CAGGGTAAT-3' с образованием 3'-липких концов (см. *Концы липкие*). Поскольку такая последовательность из 18 п. о. статистически встречается только однажды на $6,9 \times 10^{10}$ п. о. геномной ДНК, фермент представляет собой исключительно редко расщепляющую рестриктазу (см.), которая может быть использована для клонирования и картирования инсерцированных (см. *Инсерция*) последовательностей у про- и эукариотных геномов, специфического фрагментирования целых хромосом и картирования крупных фрагментов ДНК при геномном анализе.

Мегаплазмида * мегаплазміда * *mega-plasmid* – крупная плазмида (500–800 млн п. н.), обнаруживаемая у быстрорастущих форм клубеньковых бактерий *Rhizobium*. Содержит симбиотические гены. Утеря М. приводит к потере бактерией патогенных свойств.

Мегаспора * мегаспора * *megaspore* – одна из 4 гаплоидных клеток, образующих-

ся в результате мейоза мегаспороцитов: остальные 3 клетки дегенерируют. М. делится, образуя в женских организмах гаметофит (см.), или зародышевый мешок.

Мегаспорангий * мегаспарангий * *mega-sporangium* – спорный мешок, в котором содержатся мегаспоры (см.).

Мегаспорогенезис * мегаспорагенез * *megasporogenesis* – процесс образования мегаспор (см.).

Мегаспоры материнская клетка * мегаспоры матчына клетка * *megaspore mother cell* – диплоидный мегаспороцит, образующий гаплоидные мегаспоры при мейотическом делении (см. *Мейоз*).

Мегаэволюция * мегаэволюция * *megaevolution* – совокупность эволюционных процессов, ведущая к формированию наиболее крупных таксонов (классов, типов). Термин был введен Дж. Г. Симпсоном в 1944 г. Иногда М. рассматривают как частный случай макроэволюции.

Медиана * медыяна * *median* – значение признака, разделяющее пополам распределение наблюдений на интервале значений признака, т. е. половина значений в выборке меньше медианы, а вторая половина – больше ее. Используется для описания центральной тенденции распределений количественных и порядковых данных (признаков) независимо от его закона.

Медицинская биоинформатика * медыцынская біяінфарматыка * *medical bioinformatics* – научная дисциплина, использующая методы биоинформатики (см.) в медицине.

Медицинская генетика * медыцынская генетыка * *medical genetics* – наука, изучающая генетические причины и механизмы развития различных болезней у людей.

Медицинская геномика * медыцынская геноміка * *medical genomics* – научная дисциплина, изучающая влияние геномных нарушений у людей на развитие наследственных заболеваний. Тесно связана с клинической геномикой.

Медленный компонент в реакции реассоциации * павольны кампанент у рэакцыі рэасацыяцыі * *slow component in re-association* – фракция ДНК, реассоцииру-

ющая в процесс отжига денатурированной ДНК в последнюю очередь. Как правило, она представлена повторяющимися (уникальными) последовательностями.

Межаллельная комплементация * міжалельная рэкамбінацыя * *interallelic complementation* – изменение свойств гетеромультимерного белка в результате объединения двух или нескольких мутантных полипептидных цепей, кодируемых разными аллелями. Смешанный (гибридный) белок может проявлять большую (позитивная М. к.), меньшую (негативная М. к.) или возвращенную к дикому типу активность. М. к. известна также как внутригенная и аллельная комплементация. Впервые проявление М. к. было исследовано Н. П. Дубининым в 1929 г. на материале *Scute* у дрозофилы.

Межаллельная рекомбинация * міжалельная рэкамбінацыя * *interallelic recombination* – рекомбинация между разными аллелями одного и того же гена.

Межвидовая гибридизация * міжвідавая гібрыдызацыя * *interspecific hybridization or remote h. or distant h.* – см. *Гибридизация отдаленная*.

Межвидовая конкуренция * міжвідавая канкурэнцыя * *interspecific competition* – борьба особей различных видов за одинаковые источники питания. М. к. может привести к вытеснению одного из конкурирующих видов или к приспособлению разных видов к различным условиям в пределах ареала.

Межгенная ДНК, интергенная ДНК * міжгенная ДНК, інтэргенная ДНК * *intergenic DNA* – любой фрагмент ДНК, локализованный между генами, включая не-транслируемые области, 5'- и 3'-фланговые участки, интроны, нефункциональные псевдогены и нефункциональные повторяющиеся последовательности. Эта ДНК может как кодировать, так и не кодировать регуляторные функции белков. Некоторые функции М. ДНК еще не известны.

Межгенная супрессия * міжгенная супрэсія * *intergenic suppression* – см. *Супрессия*.

Межзональная область * міжзональная вобласць * *interzonal region* – участок де-

лящейся клетки, расположенный между расходящимися в анафазе деления хромосомами.

Межзональные нити * міжзональныя ніткі * *interzonal fibres or i. connections* – Фельген-отрицательные фибриллярные по структуре участки политенных хромосом, локализованные между дисками. Считается, что М. н. характеризуются отсутствием нуклеосомной организации хроматина.

Межплоскостное взаимодействие оснований, стэкинг-в. * міжплоскаскае ўзаемадзеянне асноў, стэкінг-узаемадзеянне * *base-stacking* – гидрофобное взаимодействие, обеспечивающее поддержание вторичной структуры двухцепочечной молекулы ДНК.

Межродовой гибрид * міжрадавы гібрыд * *intergenetic hybrid or genus cross* – см. *Гибрид*.

Межхромосомная рекомбинация * міжхрамасомная рэкамбінацыя * *interchromosomal recombination* – редкое явление обмена между неконъюгированными хромосомами при их случайном комбинировании в мейозе.

Межхромосомная транслокация * міжхрамасомная транслакацыя * *interchromosomal translocation* – см. *Транслокация*.

Межхромосомный эффект * міжхрамасомны эффект * *interchromosomal effect* – 1. Нарушения мейоза (изменение частоты рекомбинаций, положения хиазм, правильности анафазного расхождения), которое проявляется при взаимодействии хромосом дикого типа с хромосомами, имеющими к.-л. перестройки. Напр., у к.-л. *Dr. melanogaster* гетерозиготные инверсии в хромосоме 2 приводят к существенному увеличению частоты рекомбинаций в проксимальной и дистальной частях X-хромосомы. 2. Форма эффекта положения, при которой в результате структурной хромосомной перестройки происходит изменение фенотипического проявления аллеля, локализованного в гомологичной неизменной хромосоме. Впервые концепция М. э. была сформулирована А. Стертевантом в 1919 г.

Межцистронный район * міжцыстронны раён * *intercistronic region* – см. *Интерцистронный район*.

Мезомитоз * мезамитоз * *mesomitosis* – форма митоза у простейших, при котором центриоль локализована на периферии ядра, а хроматин, как правило, расположен в кариосоме. М. происходит без разрушения ядерной оболочки.

Мейоз * меёз * *meiosis* – деление клеточного ядра, предшествующее образованию половых клеток (см.) и связанное с уменьшением (редукцией) числа хромосом, свойственного соматической клетке, в 2 раза. Различают 3 типа М.: а) начальный, или зиготный, – происходит сразу после оплодотворения, приводя к образованию гаплоидного таллома или мицелия (у многих грибов и водорослей); б) конечный, или гаметный, – происходит в половых органах и приводит к образованию гамет (у всех многоклеточных животных и у некоторых низших растений); в) споровый, или промежуточный, – происходит перед цветением и приводит к образованию гаплоидного гаметофита (у высших растений). У простейших выявлены все 3 типа М. Гаметный (конечный) тип М. состоит из двух следующих одно за другим делений: I, которое включает в себя очень длинную профазу, состоящую из нескольких стадий, и метафазу; и II, в котором могут выпадать профазы и метафазы. Профаза I деления подразделяется на 5 последовательных стадий: лептотену (лептонеум), зиготену (зигонеум), пахитену (пахинеум), диплотену (диплонеум) и диакинез. В течение лептотены хромосомы имеют вид тонких нитей с ясно различимыми хромомерами (см.). Все хромосомы часто ориентированы одним или обоими концами и контактируют с одним участком ядерной мембраны, образуя конфигурацию «букета». Каждая хромосома состоит из 2 хроматид (см.), однако это остается неразличимым до пахитены (репликация ДНК и удвоение ее диплоидного количества происходят до наступления лептотены). В диплоидных соматических клетках ($2N$) хромосомы присутствуют в виде N пар и каждая хромосома является репликантом одной из родительских хромосом самца и самки в данной зиготе. В ядрах соматических клеток

большинства организмов гомологичные хромосомы не образуют пары. В М. в течение стадии зиготены происходит синапсис (см.) гомологичных хромосом: образование пар начинается в ряде точек и продолжается до полного завершения конъюгации (см. *Конъюгация хромосом*). Этот процесс сопровождается формированием синапто-немального комплекса. Когда синапсис заканчивается, реальное число хромосомных нитей равно половине того числа, которое было ранее, и они различимы в ядре как биваленты (см.), а не единичные хромосомы. На стадии пахитены каждая парная хромосома разделяется на две сестринские хроматиды (за исключением центромеры). В результате продольного деления каждой гомологичной хромосомы на 2 хроматиды в ядре образуется N групп из 4 хроматид, расположенных параллельно друг к другу, называемых тетрадами. Происходит локализованный разрыв с последующим обменом участками между несестринскими хроматидами – кроссинговер (см.). Этот процесс сопровождается синтезом конститутивной ДНК в количестве меньшем, чем 1% от всего его количества в ядре. Обмен между гомологичными хромосомами приводит к образованию кроссоверных хроматид (см. *Кроссоверы*), содержащих генетический материал и отцовского, и материнского происхождения. На протяжении стадии диплотены одна из пар сестринских хроматид в каждой из тетрад начинает отделяться от др. пары. Однако хроматиды не разделяются в том месте, где имел место обмен, – в таких районах частичного перекрытия хроматиды образуют крестообразную структуру, называемую хиазмой (см.). Число хиазм зависит от вида хромосомы и прямо пропорционально ее длине. Затем происходит терминализация хиазм, которая продолжается в течение диакинеза до тех пор, пока все хиазмы не достигнут концов тетрад и гомологи смогут разделиться во время анафазы. В диакинезе хромосомы плотно спирализуются, укорачиваются и утолщаются, образуя группу компактных тетрад, хорошо упакованных в ядре, чаще всего около его мембраны. Термина-

лизация полностью завершается и исчезает ядрышко (см.). Во время I деления исчезает оболочка ядра и тетрады располагаются в области экватора, где находится веретено деления. Хроматиды тетрад разъединяются т. обр., что происходит разделение материнского и отцовского генетического материала, за исключением дистального участка, где произошел кроссинговер. Во время I деления образуются 2 вторичных гаметоцита (см.), которые содержат диады, окруженные ядерной оболочкой. II деление начинается после короткой интерфазы, в течение которой хромосомы не спирализуются. Ядерная мембрана исчезает, и диады располагаются на метафазной пластинке. Хроматиды каждой диады эквивалентны друг другу (за исключением дистальных участков с точками, претерпевшими кроссинговер), центромера делится, и каждая хромосома получает возможность уйти в отдельную клетку. У животных во время II деления образуются 4 сперматиды (см.) или оотиды (см.) с гаплоидным набором хромосом, окруженные ядерной мембраной. М., т. обр., обеспечивает механизм, посредством которого происходит обмен генетическим материалом между гомологичными хромосомами и каждая гамета получает по одной из пары хромосом. В последнее время появляются сообщения о том, что прежняя точка зрения о расхождении гомологичных хромосом в I делении М. (редукционное деление), а хроматид – во II (эквационное) не подтверждается: в I делении расходятся либо хромосомы, либо хроматиды, а во II – наоборот. М. был открыт У. Флемингом у животных в 1882 г. и Э. Стасбургером у растений в 1888 г.

Мейоспора * мяспора * *meiospore* – спора, образованная в результате мейоза (см.).

Мейоспорангий * мяспарангий * *meiosporangium* (pl. *meiosporangia*) – спорангий, в котором происходит мейоз (см.) (ср. *Митоспорангий*).

Мейотические хромосомы человека * мятычныя хромасомы чалавека * *human meiotic chromosomes* – хромосомы, сгруппированные в 7 классов (от А до G) согласно определенным цитологическим

критериям: А (хромосомы 1–3) – крупные хромосомы с центромерой (см.), расположенной примерно посередине; В (хромосомы 4–5) – крупные хромосомы с центромерами, расположенными почти посередине; С (хромосомы 6–12 и X-хромосома) – среднего размера хромосомы с околосрединным расположением центромеры; D (хромосомы 13–15) – хромосомы среднего размера, акроцентрические; хромосома 13 имеет на коротком плече сателлит (спутничную хромосому); E (хромосомы 16–18) – такие же короткие хромосомы с центромерами, расположенными посередине (хромосома 16) или почти посередине; F (хромосомы 19 и 20) – короткие хромосомы со спаренными срединными центромерами; G (хромосомы 21, 22 и Y-хромосома) – очень короткие акроцентрические хромосомы.

Мейотическое «почкование» * мятычнае «пачкаванне» * *meiotic «budding»* – разделение хромосом в мейоците на отдельные группы, в каждой из которых хромосомы могут быть слившимися, деспирализованнными или характеризоваться к.-л. др. аномалиями, имеющими, как правило, множественный характер.

Мейотический ген * мятычны ген * *meiotic gene* – ген, участвующий в регуляции мейотических процессов. Один из М. г. – ген *mei-9* дрозофил, локализованный на X-хромосоме и контролирующий мейотическую рекомбинацию у самок, а также соматическую эксцизионную репарацию в клетках дрозофил обоих полов.

Мейотический гиногенез * мятычны гiнагенез * *meiotic gynogenesis* – вариант метода индуцированного гиногенеза, в котором восстановление диплоидности осуществляется путем подавления деления II мейоза непосредственно после оплодотворения яйцеклетки (у рыб, моллюсков и некоторых др. организмов). При М. г., в отличие от митотического, потомство сохраняет свойственный матери уровень гетерозиготности.

Мейотический драйв * мятычны драйв * *meiotic drive* – мейотический механизм, приводящий к неравному продуцированию гетерозиготной особью двух типов гамет.

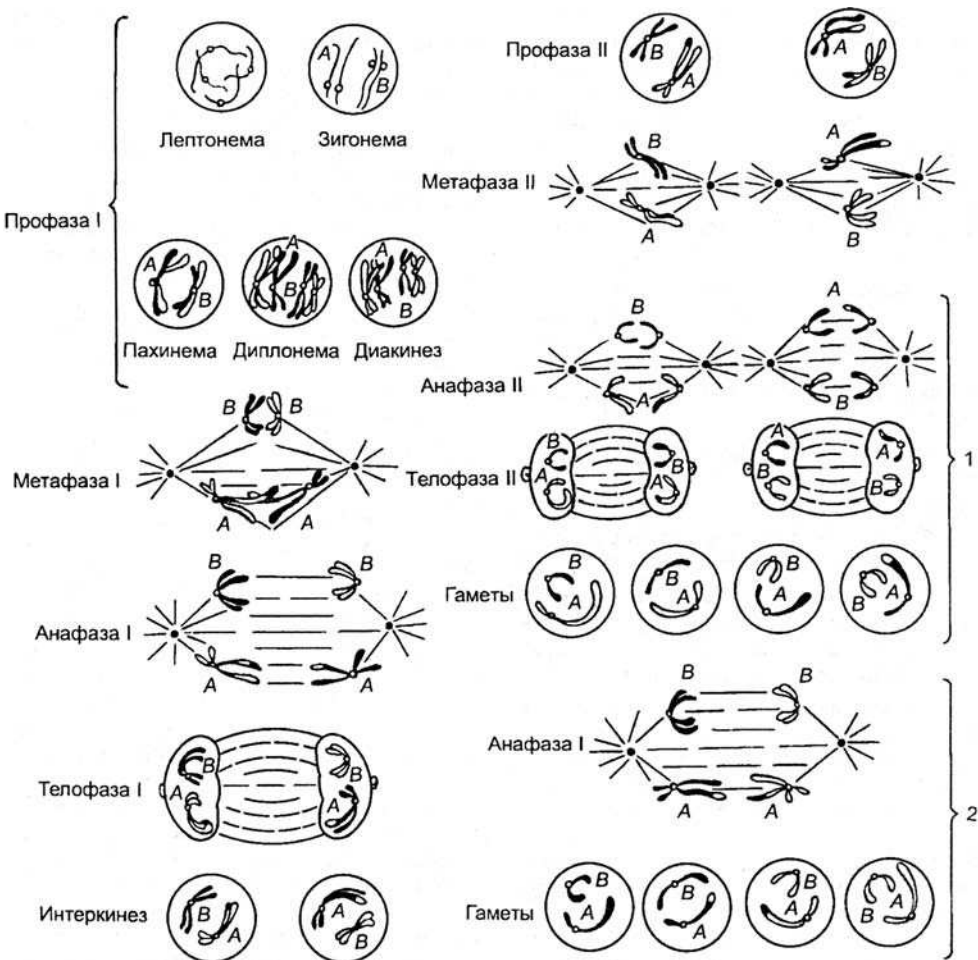


Схема мейоза: 1 и 2 – возможные варианты комбинирования негомологичных хромосом в образующихся клетках (A и B – разные пары гомологичных хромосом)

Мейотический кроссинговер * **меятычны красінговер** * **meiotic crossing over** – кроссинговер, происходящий в мейозе.

Мейотическое отношение * **меятычныя суадносіны** * **meiotic ratio** – количественный показатель фертильности растения: отношение количества аномальной (стерильной) пыльцы к количеству нормальной (фертильной) или к общему количеству пыльцы, т. е. соотношение количества нормально и aberrантно протекающих мейозов при микроспорогенезе.

Мейоцит * **меяцыт** * **meiocyte** – любая клетка, в которой происходит мейоз (см.).

Меланизм * **меланізм** * **melanism** – наследуемое образование меланина в увеличенном количестве, приводящее к более темному окрашиванию (см. *Индустриальный меланизм*).

Меланотическая опухоль дрозофил * **меланатычная пухліна дразафіл** * **melanotic tumor of Drosophila** – псевдоопухоль, выявленная у дрозофил некоторых генотипов и обусловленная агрегацией пигментированных клеток, образующихся у личинок при инкапсулировании гемоцитов и их меланизацией.

Мембрана * **мембрана** * **membrane** – тонкая пограничная структура, распо-

женная на поверхности клеток и внутриклеточных частиц, а также канальцев и пузырьков в клеточном содержимом. Выполняет различные биологические функции – обеспечивает проницаемость клетки для различных веществ, транспорт продуктов обмена и др.

Мембрано-триггерная гипотеза * мембрана-триггерная гипотеза * *membrane trigger hypothesis* – гипотеза, согласно которой лидерная (сигнальная) последовательность мембранного (секретируемого) полипептида изменяет его третичную структуру, в результате чего цитоплазматическая форма полипептида становится водорастворимой, а после отщепления лидерной последовательности вследствие контакта с мембраной и/или в процессе секретирования приобретает конформацию, при которой он становится нерастворимым.

Менделевская генетика, менделизм * мендэлеўская генетыка, мендэлізм * *Mendelian genetics or Mendelism* – раздел генетики, в котором изучается наследование признаков или ядерных генов на основе законов Менделя (см.) и с использованием количественного анализа гибридов и их потомков.

Менделевская мутация * мендэлеўская мутацыя * *Mendelian mutation* – любая мутация, наследование которой подчиняется законам Менделя.

Менделевская популяция * мендэлеўская папуляцыя * *Mendelian population* – группа организмов, скрещивающихся между собой и имеющих общий генофонд (см.).

Менделевский признак * мендэлеўская прыкмета * *Mendelian trait* – признак, наследование которого происходит в соответствии с законами Менделя.

Менделевское наследование * мендэлеўскае наследаванне * *Mendelian inheritance* – наследование признаков в соответствии с законами Менделя. Этот термин, как правило, используют только тогда, когда необходимо подчеркнуть факт проявления неменделевского наследования.

Менделевское расщепление * мендэлеўскае расшчапленне * *mendelian segregation or mendelise* – расщепление гибри-

дного потомства во втором поколении в соответствии с законами Менделя (см.), в частности, с правилом независимого распределения наследственных факторов.

Менделевское соотношение * мендэлеўскія суадносіны * *Mendelian ratio* – соотношение фенотипов у потомков в соответствии с законами Менделя.

Менделирование * мендэліраванне * *Mendelian inheritance* – наследование признака(-ов) в гибридных поколениях в соответствии с законами Менделя (см.).

Мендель, Йоганн Грегор * Мендэль, Ёган Грэгар * *Mendel, Johann Gregor* (1822–1884) – австрийский биолог, монах, который открыл и обосновал основные законы генетики, законы наследования признаков от родителей детям. Его работы были проигнорированы при его жизни, их заново открыли в 1900 г.

Менделя законы * Мендэля законы * *Mendel's laws or M. Rules* – см. *Законы Менделя*.

Меньшинства преимущество * меншасці перавага * *minority advantage* – явление, впервые наблюдавшееся в множественных экспериментах по изучению выбора партнеров при скрещиваниях у *Drosophila*: самцы, несущие определенные генетические маркеры, более успешно скрещивались, когда они были в меньшинстве (см. *Частотно-зависимый отбор*).

Мериклиальная химера * мерыклінальная хімера * *mericlinal chimera or m. chimaera* – организм или орган, образованный из двух генетически различных тканей, при этом одна из них частично окружает другую.

Меристема * мерыстэма * *meristem* – недифференцированная (образовательная) ткань растений, клетки которой долго сохраняют способность к делению. М. кончиков корешков и побегов – апикальная М.

Меркаптопурин * меркаптапурын * *mercaptopurine* – синтетический аналог пурина (см.), один из первых ингибиторов (см. *Ингибиторы*) синтеза ДНК, для которого показано, что он действует так же, как иммуносупрессивный агент. При его использовании впервые удалось успешно

провести трансплантацию (см.) органов у человека.

Меркаптоэтанол * меркаптаэтанол * mercaptoethanol – $\text{SHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$, митотический яд (см.).

Мерогамия * мерагамія * merogamy – процесс оплодотворения у простейших, при котором копулируют не целые особи, а образовавшиеся в результате их деления гаметы (см.).

Мерогония, мерогенез * мерагонія, мерагенез * merogony or merogenesis – 1. Экспериментально вызванное развитие безъядерного фрагмента яйца, в которое помещено диплоидное или гаплоидное ядро мужского или женского происхождения, в эмбрион (мерогон) малого размера. 2. Форма бесполого размножения, характеризующаяся репликацией ядра без плазмотомии, приводящая к одновременному образованию большого количества мерозоитов.

Меродиплоид, частный диплоид, мерозигота * мерадыплоїд, асобны дыплоїд, меразігота * merodiploid – то же, что мерозигота (см.).

Мерозигота * меразігота * merozygote – 1. Псевдозигота, образующаяся при всех формах переноса генетического материала у бактерий. 2. Частично диплоидная бактериальная зигота, содержащая экзогенные хромосомные фрагменты, привнесенные мужскими бактериями F^+ . Экзогенот может быть также интродуцирован при трансдукции (см.) или сексдукции (см.).

Меромиксис * мераміксіс * meromixis – 1. Генетический обмен у бактерий, включающий непрямой частичный перенос генома (см. *F-фактор*). 2. Процесс превращения гаплоидной бактериальной клетки в частично диплоидную (мерозиготу, см.) в результате однонаправленного переноса генетического материала в процессе конъюгации, трансдукции или трансформации.

Мероспермия * мераспермія * merospermy – оплодотворение яйца спермием, ядро которого, однако, не сливается с ядром яйца, а дегенерирует (разрушается). Центросома (см.) спермия продолжает функционировать. Последующее развитие зиготы и зародыша идет по типу гиногенеза (см.).

Меротомия * мератомія * merotomy – расчленение клетки на несколько частей, содержащих ядро и без него, при проведении генетических экспериментов, напр., в классических опытах с *Acetobularia* (см.) по изучению роли ядра и цитоплазмы в развитии морфологических признаков клеток.

Меры дисперсии * меры дисперсії * measure of dispersion – статистические приемы и показатели, описывающие вариативность значений признака (дисперсия, стандартное отклонение, размах, интерквартильный размах).

Мессенджер, мРНК * месенджер, мРНК * messenger or mRNA – см. *Матричная РНК*.

Местные популяции, локальные п., аборигенные п. * мясцовыя папуляцыі, лакальныя п., абарыгенныя п. * local population or aborigen p. – популяции, чьи предки обитали в данном географическом районе и которых и в настоящее время считают аборигенными благодаря их адаптации к преобладающей агроэкосистеме.

Местный, туземный * мясцовы, туземны, тутэйшы * native – о видах (см. *Вид*), обитающих в пределах своих естественных ареалов и не воспроизводимых на данной территории человеком (ни намеренно, ни случайно).

Место прикрепления веретена * месца прымацавання верацяна * spindle attachment – то же, что центромера (см.).

Мета... * мета... * meta... – часть сложных слов, указывающая на промежуточность, переход к ч.-л. другому, перемену состояния, превращение одного в другое, расположение или следование за ч.-л. Напр., метаморфоз у животных.

Метаанализ * метааналіз * meta-analysis – статистический анализ, обобщающий результаты нескольких исследований, исследующих одну и ту же проблему (часто эффективность методов лечения, профилактики, диагностики). Объединение исследований обеспечивает большую выборку для анализа и большую статистическую мощность объединяемых исследований. Используется для повышения доказательности или уверенности в заключении об эффективности исследуемого метода.

Метаболизм * **метабалізм** * *metabolism* – сумма всех физических и химических процессов, при которых живая клетка продуцирует (воспроизводит) и сохраняет себя, а организм в целом использует все виды доступной ему энергии для своей жизнедеятельности. В узком смысле – промежуточный обмен, охватывающий всю совокупность реакций, гл. обр. ферментативных, протекающих в клетках.

Метаболит * **метабаліт** * *metabolite* – любое вещество, которое образуется в организме в результате обмена веществ; продукт метаболизма (см.).

Метаболический блок * **метабалічны блок** * *metabolic block* – реакция, не выполняющая функции, необходимые в данном метаболическом пути (см.), вследствие возникновения фермента мутанта, не способного выполнить нормальный катализ реакции.

Метаболический путь * **метабалічны шлях** * *metabolic pathway* – серия последовательных биохимических реакций превращения соединений-предшественников в конечный продукт, а также обеспечение энергией для клеточных синтезов и др. процессов, требующих затраты энергии. Каждый этап М. п. катализируется определенным ферментом (энзимом).

Метаболический яд * **метабалічная атрута** * *metabolic poison* – соединение, нарушающее и даже прекращающее метаболический процесс (напр., динитрофенол).

Метаболия * **метабалія** * *metaboly* – 1. Способность к изменению формы тела. 2. Развитие с превращением (см. *Метаморфоз*).

Метагенез * **метагенез** * *metagenesis* – одна из форм чередования диплоидных поколений, когда поколение, размножающееся половым путем, сменяется бесполом, размножающимся вегетативно, и наоборот. М. характерен для беспозвоночных, особенно кишечнopolостных (*Coelenterata*) и паразитирующих червей.

Метакинез * **метакінез** * *metakinesis* – 1. Расхождение хроматид в анафазе митоза (см.). 2. Расположение хромосом в экваториальной области (см. *Конгрессия*).

Металлотионеиновый ген * **металатіянеінавы ген** * *metallothionein gene or MT g.* – ген из семейства малых генов, кодирующих синтез металлотионеинов – цистеинбогатых белков, способных связывать тяжелые металлы (цинк, медь, кадмий и др.). Промотор (см.) этих генов содержит высококонсервативную консенсусную последовательность (см.) из 15 п. о. (металлом регулируемый элемент), которая вызывает активацию близлежащего гена в присутствии тяжелых металлов.

Метамитоз * **метамітоз** * *metamitosis* – митоз у простейших, соответствующий нормальному митозу высших животных. Центросома (см.) локализована вне клеточного ядра.

Метаморфоз * **метамарфоз** * *metamorphosis* – 1. Процесс превращения особей ювенильных фаз развития (личинки или нимфы) во взрослое животное, сопровождающийся анатомоморфологической и физиологической перестройкой развивающегося организма. М. характерен для непрямого послезародышевого развития. Свойствен различным группам беспозвоночных животных (губки, кишечнopolостные, черви, ракообразные, насекомые, моллюски) и низшим позвоночным (осцидии, рыбы, земноводные). У одних животных (насекомые с полным превращением, бесхвостые амфибии и др.) М. сопровождается разрушением личиночных тканей и органов и глубоким изменением в строении развивающегося организма. У др. (насекомые с неполным превращением, рыбы, хвостатые земноводные и др.) происходит лишь переформирование личиночных органов и тканей в аналогичные образования взрослых особей. Различают также первичный и вторичный М., геми- и голометаморфоз, усложненный и гиперметаморфоз, каждый из которых характеризуется морфологическими и физиологическими особенностями. 2. Видоизменение основных органов растений (корней, стеблей, листьев, цветков) в связи с переменой их функций (напр., М. корня в клубнеплод, побега – в луковичу, листа – в колючку и т. п.).

Метаморфоз полный * **метамарфоз поўны** * **complete metamorphosis** – см. *Голометаболическое развитие*.

Метаногены * **метанагены** * **methanogens** – бактерии, живущие в кислородной среде и вырабатывающие метан при восстановлении CO_2 . К этим видам относятся роды *Methanobacterium*, *Methanococcus* и *Methanomicrobium*, которые, как было установлено на основе нуклеотидной последовательности их 16S РНК, принадлежат к субцарству архебактерий царства Прокариот.

Метасамец, сверхсамец * **метасамец, звышсамец** * **metamale or supermale** – см. *Сверхсамцы*.

Метасамка, сверхсамка * **метасамка, звышсамка** * **metafemale or superfemale** – см. *Сверхсамки*.

Метафаза * **метафаза** * **metaphase** – средняя стадия митоза (см.) или мейоза (см.), характеризующая расположением хромосом по экватору клетки (см. *Веретено*).

Метафазная пластинка * **метафазная пласцінка** * **metaphase plate** – скопление хромосом, расположенных в виде пластинки в экваториальной плоскости клетки, или плоскости веретена (см.), во время метафазы митоза.

Метафазная хондродисплазия Шмида * **метафазная хондрадыспазія Шміда** * **Schmid's metaphase chondrodysplasia** – наследственное заболевание человека, характеризующееся низкорослостью, укороченными конечностями (включая трубчатые кости), дефектами позвоночника и др. Наследуется по аутосомно-доминантному типу.

Болезнь обусловлена мутациями в гене COL10A1, кодирующем короткий нефибриллярный коллаген X типа.

Метафазной конъюгации индекс * **метафазнай кан'югацыі індэкс** * **metaphase pairing index** – отношение числа метафазных клеток, в которых пары хромосом вступили в конъюгацию (см. *Конъюгация хромосом*), к общему числу исследованных клеток.

Метафазные хромосомы * **метафазныя храмасомы** * **metaphase chromosomes** – хромосомы в стадии их максимального сокращения во время цикла деления; расположены в экваториальной плоскости (см. *Метафазная пластинка*).

Метафазы задержка * **метафазы затримка** * **metaphase arrest** – скопление метафазных фигур в клетках, на которые воздействовали колхицином (см.). Колцемид и др. соединения являются ядами, вызывающими задержку стадии веретена деления (см. *Митотические яды*).

Метафазы подавление * **метафазы падаўленне** * **metaphase inhibition** – задержка (торможение) перехода метафазы в анафазу (см. *Митоз*) в результате изменения веретена (см.) под действием митотических ядов (см.). Эти вещества имеют резко выраженное влияние на определенную фазу митоза, но малоспецифические в химическом отношении и способны вызывать эффект при действии в разных концентрациях.

Метахроматин * **метахрамацін** * **metachromatin** – цитоплазматические комплексы, образованные нуклеиновыми кислотами и др. органическими соединения-



Метафаза



Прометафаза

ми, т. е. М. — это цитоплазматический аналог хроматина ядра.

Метахроматическая лейкодистрофия, л. Шольца, болезнь Гринфилда * метакраматычная лейкодистрофія, л. Шольца, хвароба Грынфілда * *metachromatic leucodystrophy or Scholtz's l. or Greenfield's disease* — наследственное заболевание человека. Болезнь обусловлена врожденным дефицитом активности лизосомной арилсульфатазы А. Выделяют три формы М. л., различающиеся по возрасту его проявления, что зависит от уровня остаточной активности мутантного фермента. После развития заболевания, как правило, быстро наступает летальный исход из-за необратимой атрофии головного мозга. М. л. наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Ген ARSB локализован на участке q13.31-*qter* хромосомы 22.

Метахроматический краситель * метакраматычны фарбавальнік * *metachromatic dye* — краситель, окрашивающий ткани живых организмов в два и более цвета, напр. азур В (см. *Метахромность*).

Метахромность * метакромнаць * *metachromasy* — явление, когда один краситель окрашивает ткани (клетки) живых организмов в несколько цветов. Метахроматические соединения называются хроматотропами. Они имеют высокомолекулярную структуру, подразделенную на серию заряженных групп, напр. кислые мукополисахариды и нуклеиновые кислоты. Азур В (см.), напр., является метакхроматичным красителем, цвет окрашивания зависит от того, каким образом красящие молекулы упакованы в хроматотропе: с увеличением числа упаковываний цвет меняется от зеленого к синему до красного. В образце ткани, окрашенной азуром В, хромосомы обычно имеют зеленый цвет, ядра и цитоплазматические рибосомы — синий, участки накопления мукополисахаридов — красный.

Метацентрические хромосомы * метакэнтрычныя храмасомы * *metacentric chromosomes* — хромосомы с центромерой, локализованной почти посередине, встречающиеся в метаанафазе и имеющие в зависимости от длины плеч V- или I-образную

форму (см. *Акроцентрические хромосомы*). Изохромосомы (см.), возникающие при неправильном разделении центромеры, всегда оказываются метацентрическими, если при этом не происходит дополнительной потери сегментов хромосом. По классификации А. Левана и соавт. (1964) отношение плеч у М. х. не превышает 1,3.

Метилирование * метыляванне * *methylation* — высокоспецифичный процесс переноса метильных групп по молекуле ДНК, самая распространенная модификация ДНК. М. заключается в том, что к одному из нуклеотидов (см.) — аденину или цитозину — присоединяется CH₃-группа. Перенос метильных групп на определенные участки обеспечивает защиту ДНК от воздействия собственной рестриктазы (см.). Метилирование ДНК (см. *ДНК-метилирование*) играет важную роль в онтогенезе (см.) высших организмов.

Метилирования анализ * метылявання аналіз * *methylation assay* — (техника) метод выявления метилированных нуклеотидов в сайтах узнавания (см.) рестрикционных эндонуклеаз (см.) в геномной ДНК путем использования метилчувствительных эндонуклеаз или пары эндонуклеаз, узнающих те же самые последовательности, но с разной чувствительностью к метилированию. Напр., эндонуклеазы *MboI* и *HpaII* узнают и режут один и тот же сайт (5'-CCGG-3'). *MspI* также узнает этот сайт, если внутренний цитозин метилирован (5'-CC^mGG-3'), тогда как *HpaII* не узнает его. Путем сравнения характера расщепления той же самой геномной ДНК с *MspI* или *HpaII* можно установить различие в метилировании CCGG-последовательности.

Метилмалонил-КоА-мутаза * метылмаланіл-КоА-мутаза * *methylmalonyl-CoA-mutase* — фермент, катализирующий реакцию изомеризации метилмалонил-КоА в сукцинил-КоА в процессе деградации аминокислот с разветвленной углеродной цепью. Дефицит М.-КоА-м. обуславливает врожденный летальный дефект у человека — метилмалоническую ацидемию. Ген *MUT* локализован на участке *p21* хромосомы 6 человека и на хромосоме 17 мыши.

Метилметансульфонат * метилметансульфонат * *methyl-methan sulfonate* – монофункциональный алкилирующий агент (осуществляет перенос только одной группы CH_3), близкий по действию к этилметансульфонату. Действие М. приводит к алкилированию пуриновых оснований и затем – к транзициям.

Метиловый зеленый, метиленовый з. * метилавы зялёны, метиленавы з. * *methyl green* – основной краситель, часто используемый в цитохимии для выявления ДНК. В 2 М растворе хлорида магния при $pH = 5,7$ М. з. окрашивает только недеградированную (неразрушенную) ДНК.

Метилтрансфераза * метилтрансфераза * *methyltransferase* – фермент, катализирующий перенос метильных групп с S-аденозил-L-метионина на субстрат: белок или нуклеиновые кислоты (ср. ДНК-метилирование).

Метионин, Мет * метыянін, Мет * *methionine or met* – см. Аминокислоты.

Метка * метка * *label* – элемент, изотоп или химическое вещество, прикрепляемое к биологической молекуле, органелле, субклеточному фрагменту или клетке для изучения их метаболических превращений. Метки можно разделить на 3 класса: а) изотопные – радиоактивные или тяжелые изотопы; б) иммунные – антитела или антигены; в) красители.

Метод CAT, CAT-оценка * метад CAT, CAT-ацэнка * *CAT assay* – 1. Метод выявления активности CAT – хлорамфениколацетилтрансферазы (см.) в клеточных экстрактах с использованием радиоактивно меченного хлорамфеникола в качестве субстрата и тонкослойной хроматографии. 2. Метод анализа активности промотора (см.) эукариот при объединении его с кодирующей областью прокариотического гена хлорамфениколацетилтрансферазы в составе рекомбинантной плазмиды; уровень экспрессии гена CAT в составе такой конструкции пропорционален активности тестируемого промотора.

Метод CIB * метад CIB * *CIB method* – метод выявления сцепленных с полом рецессивных летальных мутаций у *Drosophila*

melanogaster. Название определяется тем, что в эксперименте используется линия, особи которой несут X-хромосому с инверсией C, проявляющей летальный эффект (I) в гомозиготном состоянии, и доминантным геном-маркером *Bar* (полосковидные глаза) – отсюда аббревиатура CIB. Однако вследствие того, что у особей первого поколения в X-биваленте формируются двойные перекресты, точность метода снижена, и этот недостаток был устранен в разработанном для такого же типа генетического анализа методе M-5 (см. Метод Меллер-5).

Метод CMC * метад CMC * *Chemical Mismatch Cleavage Method or CMC m.* – метод химического расщепления некомплементарных сайтов, основанный на способности некоторых химических агентов специфически разрывать нить ДНК в месте локализации неспаренного основания.

Метод HA * метад HA * *HA method or heteroduplex analysis* – анализ гетеродуплексов, образовавшихся при амплификации фрагмента ДНК с мутацией, находящейся в исходной матричной молекуле в комплаунде или в гетерозиготном состоянии.

Метод OLA * метад OLA * *OLA assay or oligonucleotide ligation a.* – метод детекции точечных мутаций, основанный на лигировании синтетических олигонуклеотидных зондов, непосредственно примыкающих к мутантному сайту.

Метод Poly(T)-Poly(A), коннекторный м. * метад Poly(T)-Poly(A), канектарны м. * *poly(T)-poly(A)-method* – метод соединения вектора и клонируемой последовательности ДНК с использованием терминальной трансферазы, который заключается в присоединении к 3¹-концам плазмиды полиаденильного хвоста, а к 3¹-концам встраиваемого фермента – политимидинового хвоста. При комплементарном взаимодействии *poly(A)*- и *poly(T)*-последовательностей происходит соединение вектора и фрагмента.

Метод RARE-расщепления * метад RARE-расщепления * *RecA-assisted restriction endonuclease cleavage* – метод анализа последовательностей ДНК с помощью

рестриктаз, включающий этап индуцированного белком *RecA* (кодируется геном *E. coli*) присоединения олигонуклеотида к комплементарному участку двухцепочечной молекулы ДНК с образованием трехцепочечного комплекса, что защищает данный сайт от расщепления рестриктазами. После удаления *RecA* и олигонуклеотида рестрикция происходит исключительно в анализируемом сайте. М. RARE-р. был предложен Л. Феррином и Р. Камерини-Отеро в 1991 г.

Метод аллель-специфических олигонуклеотидов * метад алель-специфічних алігануклеатидів * *allele-specific oligonucleotides method or ASO* – амплификация фрагментов ДНК и последующая дот- или слот-гибридизация с мечеными аллель-специфическими олигонуклеотидными зондами.

Метод Бирубойма–Доли * метад Бірубойма–Долі * *Biruboiim–Doly's method* – метод быстрой очистки плазмидной ДНК, применяемый при анализе рекомбинантных бактерий, который включает последовательные этапы щелочной денатурации и быстрой ренатурации, что позволяет отделить линейную хромосомную ДНК и большую часть цитоплазматической РНК от кольцевой плазмидной ДНК.

Метод «ближайшего соседа» * метад «найближшайшага суседа» * *nearest neighbor» method* – метод определения частоты встречаемости определенных последовательностей нуклеотидов в нуклеиновых кислотах.

Метод гибридации с «белковыми теньями» * метад гібридації з «белковими цнями» * *protein-image hybridization method* – метод количественного и качественного анализа белков, непосредственно связанных в ядре со специфическими участками ДНК. В основе метода лежит фиксация ДНК-белковых контактов прямо в ядре путем ковалентного связывания белков с частично апуризированной ДНК после ее предварительного метилирования. Метод разработан В. Л. Карповым и др. в начале 1980-х гг.

Метод главных компонент, МГК * метад галоўных кампанент, МГК * *principal*

component analysis or PCA – один из основных математических методов уменьшения размерности данных с их наименьшей потерей, цель которого снизить сложность вычислений для описания тех характеристик, которые вносят наибольший вклад в изучаемые свойства. Изобретен К. Пирсоном (Karl Pearson) в 1901 г. МГК определяет шаблон в матрице данных. Вычисление главных компонент сводится к вычислению собственных векторов и собственных значений ковариационной матрицы исходных данных. Иногда МГК называют преобразованием Кархунена–Лоэва (*Karhunen–Loeve*) или преобразованием Хотеллинга (*Hotelling transform*).

Метод гомополимерных концов * метад гомопалімерных канцоў * *homopolymer tailing method* – метод генетической инженерии, основанный на присоединении к 3'-концам цепей, образующих двухцепочечную ДНК, коротких отрезков одноцепочечной ДНК с регулярной последовательностью (гомополимерных). Если каждый подобный гомополимер состоит из нуклеотидов одного вида, и если два таких гомополимера с взаимно комплементарными основаниями присоединены, соответственно, к плазмиде и кольцевой ДНК, то последние, оказавшись рядом, замкнутся друг на друга с образованием рекомбинантной плазмиды.

Метод делеций * метад дэлецыі * *deletion method* – метод выделения отдельных мРНК при гибридизации их с ДНК, содержащей необходимую делецию. После завершения гибридизации и удаления гибридов в растворе остается РНК, комплементарная делетируемому участку ДНК.

Метод «дисконтированного потока генов», учетный м. оценки текущей стоимости вклада генов в будущие поколения * метад «дыскантыраванага патоку генаў», уліковы метад ацэнкі сучаснага кошту ўкладу генаў у будучыя пакаленні * *discounted gene flow» method* – математическая модель передачи наследственной информации от родителей потомкам. Применяется для: определения экономических весов различных показателей в исследуе-

мых системах селекции; установления базовых цен (и их изменения в динамике) на племенных животных, дозу спермы производителя и т. д.; анализа передачи наследственной (генетической) информации от родителей разных селекционных групп (отцы быков, матери быков, отцы коров, матери коров); оптимизации выбранных вариантов селекции; сравнения селекционных программ, принятых в разных популяциях животных. Метод разработан МакКлинток (McClintock) и Каннингэм (Cunningham) в 1974 г.

Метод Клайншмидта * метад Клайншмидта * *Kleinschmidt's method* – метод электронно-микроскопической визуализации небольших фрагментов ДНК путем образования комплексов с основными белками с последующим их многослойным распределением в денатурированном белке на границе фаз жидкость–воздух и контрастированием тяжелыми металлами.

Метод коэффициентов путей * метад каэффіцієнтаў шляхоў * *way coefficient method* – математический анализ связей между причинами и следствиями. Применяется для анализа причин изменчивости в популяции, различных родственных связей, разработки теории наследуемости, инбридинга и племенной ценности животных. В отличие от корреляционного и регрессионного анализа М. к. п. выявляет не только связи между признаками, но и определяет степень, с которой изменчивость признака детерминирована рядом факторов, в том числе наследственностью и средой.

Метод Максама–Гилберта, химический метод секвенирования ДНК * метад Максама–Гілберта, хімічны метад секвеніравання ДНК * *Maxam–Gilbert technique or M.-G. sequencing or chemical s.* – один из наиболее распространенных методов определения первичной последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК. Вначале ДНК режется на фрагменты размером 0,6–2,0 кб, концы фрагментов метятся радиоактивной или нерадиоактивной меткой и плавятся для получения одонитчатых молекул. Радиоактивное мечение может быть изотопами серы ^{35}S или фосфора ^{32}P ,

нерадиоактивное мечение осуществляется с помощью биотиновой или флуоресцентной метки. После мечения образец ДНК разделяется на 4 аликвоты (см.), каждая из которых подвергается химической обработке, включающей 4 типа реакций. В процессе каждой из этих реакций, идущих параллельно, происходит расщепление ДНК по одному из 4 нуклеотидов. Условия реакции выбираются т. обр., чтобы не происходило полного расщепления молекулы. В результате образуются популяции $5'$ -меченых фрагментов различной длины. Фрагменты, полученные в результате четырех типов реакций, подвергаются электрофорезу (см.) в полиакриламидном геле, и затем полосы выявляются соответствующим методом в зависимости от способа мечения. На основе результатов электрофореза определяются нуклеотиды и их последовательность в исходной ДНК.

Метод Меллера-5, м. М-5 * метад Меллера-5, м. М-5 * *Muller-5 method or M-5 m.* – разработанный Г. Меллером метод выявления и учета рецессивных, сцепленных с полом летальных мутаций (см.) у *Drosophila melanogaster*. При этом используются гомозиготные самки линии М-5, несущие в X-хромосомах 2 не связанную с летальным действием сложную инверсию sc^8 , исключающую кроссинговер (см.) с др. (исследуемой) X-хромосомой, доминантный ген полосковидных глаз *Bar* (*B*) и рецессивный ген абрикосовых глаз (w^a). Если X-хромосома самца свободна от летальных мутаций, то в F_2 от его скрещивания с самкой М-5 (sc^8w^aB) будут наблюдаться по 2 фенотипических класса среди самок и самцов при общем соотношении этих классов 1:1. Если X-хромосома исследуемого самца несет летальную мутацию, все самки в потомстве от его скрещивания с самкой М-5 будут гетерозиготны по этой мутации, а в F_2 будут самцы только одного фенотипа (с абрикосовыми полосковидными глазами). Общее соотношение полов в F_2 будет 2 самки : 1 самец, поскольку самцы, гемизиготные (см. *Гемизиготность*) по мутантной X-хромосоме, не выживают. В этом анализе каждая скрещенная самка F_1 соответствует одной X-хромосоме ис-

преодоления чего используется метод прямого воспроизведения.

Метод Нея–Гожобори * метад Нея–Гажаборы * *Nei–Gojobori's method* – компьютерный метод оценки частоты нуклеотидных замен в расчете на одну замену с изменением информационного содержания и одну замену без его изменения.

Метод обрыва цепи, метод Сэнгера * метад абрыву ланцюга, м. Сэнгера * *chain termination method or ch. t. v. of Sanger* – метод, используемый для определения нуклеотидной последовательности ДНК (см. *Секвенирование по Сэнгеру*).

Метод отпечатков * метад адбіткаў * *replica plating* – см. *Реплика*.

Метод пенициллиновой селекции * метад пеніцылінавай селекцыі * *penicillin selection method* – метод выделения ауксотрофных мутантов в культуре бактерий дикого типа. Для этого пенициллин добавляют в минимальную среду на 1 ч, в результате чего выживают только нерастающие ауксотрофные мутанты, для выделения которых (с одновременным удалением пенициллина) используют фильтрацию или добавление фермента пенициллиназы.

Метод плюс–минус * метад плюс–минус * *plus–minus method* – один из методов определения нуклеотидной последовательности ДНК, основанный на синтезе комплементарных цепей ДНК.

Метод получения уникальной фракции ДНК * метад атрымання ўнікальнай фракцыі ДНК * *unique DNA fraction obtaining method* – метод получения неповторяющейся фракции ДНК путем гибридизации ДНК с РНК и последующей проверки гибридизированной ДНК в реакции реассоциации.

Метод пробандов * метад прабандаў * *proband method* – см. *Пробанда метод*.

Метод профилей * метад профіляў * *profile method* – метод сравнительной оценки эволюционной близости двух белков на основе данных об их аминокислотной последовательности.

Метод сибсов, м. Вайнберга * метад сібсаў, м. Вайнберга * *sibs method or Weinberg's m.* – см. *Сибсов метод*.

Метод случайного разрезания генома рестриктазами * метад выпадкавага разразання генома рэстрыктазамі * *short-gun experiment* – клонирование генома в виде случайно образованных фрагментов.

Метод сравнительной геномной гибридизации * метад параўнальнай геномнай гібрыдызацыі * *array comparative genomic hybridization* – метод одновременного изучения множества локусов с целью выявления генетического дисбаланса, вызванного приобретением или потерей хромосомного материала, путем ранжирования хромосомы от ее полного размера до 80–500 кб (синонимы: *aCGH*, *AGH*, метод *CGH*, метод геномной гибридизации, анализ изменчивости количества копий (*copy number variation*, *CNV*), олигоaCGH, олигонуклеотидный способ сравнительной гибридизации, олигонуклеотидный микроанализ геномной гибридизации).

Метод Струнникова * метад Струннікова * *Strunnikov's scheme or sterile male technique* – см. *Струнникова метод*.

Метод ступенчатых разрывов * метад ступеньчатых разрываў * *stepped gap method* – см. *Ступенчатых разрывов метод*.

Метод трансформации – обстрел микрочастицами * метад трансфармацыі – абстрэл мікрачасцінкамі * *transformation method – microprojectiles* – метод введения молекул ДНК в клетку с помощью микрочастиц (1–3 мкм в диаметре) золота или вольфрама. ДНК осаждается на микрочастицы, которые затем выстреливаются в ткань специально сконструированными электрическими или газовыми устройствами (пушками). Частицы способны проникать на глубину 2–3 слоев клетки, где они оставляют ДНК. Жизнеспособность (см.) клеток при этом, как правило, сохраняется.

Метод удлинения затравки, м. у. праймера * метад падаўжэння запала, м. п. праймера * *primer-extension method* – метод получения ДНК-копий на матрице мРНК.

Метод Эдмана * метад Эдмана * *Edman's method* – метод определения N-концевых аминокислот в белках.

Метод Экхарта * метад Экхарта * *Eckhardt's method* – метод быстрого выяв-

ления ДНК рекомбинантных плазмид: клеточный лизат помещают в агарозный гель (иногда лизис проводят прямо в геле), при этом плазмиды, включившие чужеродную ДНК, из-за увеличенного размера обладают меньшей электрофоретической подвижностью и на этом основании легко идентифицируются.

Методы введения генов в эмбриональные стволовые клетки * метады ўвядзення генаў ў эмбрыянальныя ствалавыя клеткі * *methods of stem cell gene introduction* – ряд методов трансформации эмбриональных стволовых (ЭС) клеток чужеродной ДНК *in vitro*. Геном ЭС клеток можно изменить путем переноса хромосомы, гибридизации клеток, слияния микроклеток, таргетинга, кальций-фосфатной преципитацией, инфицированием ретровирусными векторами, микроинъекцией ДНК, а также электропорацией. Наиболее широко применяется метод электропорации, при котором частота стабильных трансформантов составляет 10^{-5} – 10^{-6} . На частоту трансформации влияет длина гомологичного участка в генной конструкции и геноме ЭС клеток, а также происхождение (напр., линия мышей) используемых последовательностей ДНК и ЭС клеток. Электропорация (см.) при определенных условиях позволяет получить трансформанты, которые содержат одиночные копии в единичном участке генома. Инфицирование рекомбинантными ретровирусами и интеграция чужеродной ДНК проходит по известному механизму: в один сайт на хромосоме встраивается только одна копия и не происходит перегруппировок встроенного материала. Преимуществом ретровирусных векторов является легкость доставки чужеродной ДНК на различных стадиях развития: предимплантационный эмбрион, постимплантационный эмбрион, клетки зародышевых линий, а недостатком – низкая частота инфицированности и ограничение размеров ДНК, переносимой с их помощью (фрагменты не более 10 кб). Внутри клеток вирусная РНК транскрибируется в ДНК при помощи фермента обратная транскриптаза и встраивается в геном хозяина, превра-

тившись в провирус. Важно, что при этом вместо коротких концевых повторов (*STR*) образуются длинные концевые повторы (*LTR*), содержащие вирусные транскрипционные элементы, промотор, энхансер и др. Важной особенностью ретровирусов является также их способность включать в свой геном фрагменты хозяйской ДНК и переносить их из клетки в клетку. Т. обр., ретровирусы – очень удобный объект для генно-инженерных манипуляций, и в настоящее время популярной стала методика создания пакующих клеточных линий с их применением. Чтобы получилась пакующая линия клеток, необходимо под действием сигнала упаковки объединить РНК генамишени вирусного вектора и капсидных белков, которые синтезировались на РНК ретровируса в пакующей линии клеток.

Методы невирусной доставки генов * метады нявіруснай дастаўкі генаў * *anviral gene targeting methods* – два стратегически разных метода, используемых для переноса генов в условиях отсутствия природных механизмов проникновения через клеточную мембрану: 1) образование липидсвязанных комплексов с ДНК в составе липосом; 2) рецептор-опосредованный транспорт трикомпонентной структуры – ДНК-поликатионлиганд-вирус. Вторая стратегия не вполне соответствует правилам невирусной доставки генов, поскольку применяет вирусы. Ее скорее можно назвать промежуточной стратегией между вирусными и невирусными методами доставки.

Методы переноса чужеродных генов * метады пераноса чужародных генаў * *alien gene transfer methods* – использование природных векторов для переноса генов и разработка методов бомбардировки растительных объектов микрочастицами, покрытыми ДНК. Обнаружение естественно происходящего переноса генов почвенными бактериями *Agrobacterium tumefaciens* (см.) и *A. rhizogenes* (см.) было революционным в области генетической трансформации растений и в последующем привело к модификации этого процесса. Созданы и успешно используются так называемые

разоруженные векторы и плазмиды. В этих векторах многие гены заменены на маркерные и хозяйственно полезные. Использование векторов позволяет переносить чужеродные гены в клетки растений и затем регенерировать нормальные фертильные растения, в большинстве случаев – с использованием методов изолированной культуры.

Методы реконструкции филогении * метады рѣканструкції філагенії * *phylogenetic reconstruction methods* – методы восстановления эволюционных взаимоотношений между объектами, построения древа филогении, на основе данных молекулярно-генетического анализа. Существуют три группы таких методов, основанные 1) на расстоянии, 2) на принципе минимальной эволюции и 3) на принципе максимального правдоподобия. Сущность каждого из них заключается в следующем. 1. Методы, основанные на матрице расстояний (м. р.) между объектами, состоящие в итеративной кластеризации объектов по м. р. Наиболее широко используется метод *UPGMA (unweighted pair-group method)*, когда расстояние между кластерами определяется как среднее всех попарных расстояний между членами кластеров. В методе «объединение соседей» (*neighbor-joining method*) минимизируется суммарная длина древа. 2. Методы максимальной парсимонии, или принцип «минимальной эволюции» (*principle of minimum evolution*). Для каждой возможной топологии из набора анализируемых последовательностей в качестве узла древа выбирается такая последовательность, которая требует минимальных изменений для перехода к непосредственным потомкам. Далее для каждой топологии подсчитывается суммарное число изменений и выбирается дерево, соответствующее минимальному их числу. 3. Методы максимального правдоподобия. Для каждой возможной топологии длина ветвей выбирается так, чтобы максимизировать вероятность данного древа на основе исходных данных. Затем среди всех возможных выбирается наиболее вероятное древо.

Методы липосомной трансфекции * метады ліпосомнай трансфекції * *liposome transfection methods* – см. *Липосомы*.

Методы физической трансформации * метады фізичнай трансфармації * *physical transformation methods* – физические методы доставки чужеродной ДНК в ядро клетки-мишени: 1) микроинъекция – применяется в настоящее время в основном для создания трансгенных животных путем введения экзогенной ДНК в пронуклеус оплодотворенной яйцеклетки; 2) электропорация – кратковременное воздействие сильным электрическим полем; 3) лазерный метод – воздействие лучами лазера при культивировании клеток *in vitro*; 4) метод бомбардировки – перфорация клеточных мембран золотыми или вольфрамовыми микрочастицами, конъюгированными с чужеродными ДНК и разогнанными до высокой скорости.

Методы химической трансфекции * метады хімічної трансфекції * *chemical transfection methods* – методы, отличающиеся от физических тем, что для них не требуется специальная аппаратура, а необходимо применение простых химических связей высокой частоты и плазмидной ДНК, очищенной в градиенте плотности хлористого цезия, возможно, в виде суперкольца. Обработка химическими веществами способствует облегченному проникновению ДНК в клетки путем эндоцитоза. Декстрановый метод предполагает инкубацию трансфицированных клеток в среде с экспрессирующим вектором, содержащим ДНК и ДЕАЕ-декстран. Поликатион ДЕАЕ-декстран стимулирует неспецифический клеточный эндоцитоз и уравнивание отрицательного заряда клетки ДНК. Классическим методом введения ДНК в клетки *in vitro* является комплекс с кристаллическим фосфорнокислым кальцием $\text{Ca}(\text{PO}_4)_2$. Методика предполагает получение преципитатов ДНК- $\text{Ca}(\text{PO}_4)_2$ и инкубирование с клетками-реципиентами.

Метотрексат * метатрѣксат * *methotrexate or Mtx or 4-amino-10-methylfolic acid* – антагонист фолиевой кислоты, который обладает генотоксическим эффектом,

т. к. ингибирует дигидрофолатредуктазу и соответственно синтез пурина (см. *Метотрексат-устойчивость*). М. используется для синхронизации клеток в культуре, а также применяется в фармацевтике, т. к. проявляет противоопухолевое действие.

Метотрексат-устойчивость * метатрэк-сат-устойлиласць * *methotrexate resistance* – способность организма расти в присутствии метотрексата (см.), который ингибирует дигидрофолатредуктазу (ДФР) и, следовательно, биосинтез пуринов. М.-у. обычно основана на амплификации ДФР-гена (т. е. за счет дозы гена), но может быть также следствием его мутации. М.-у. используется как селективный маркер в экспериментах по клонированию животных клеток, а иногда и клеток растений.

Метрические признаки * метрычныя прыкметы * *metric traits* – количественные признаки с непрерывной изменчивостью (см. *Признаки количественные*).

Метроморфизм * метрамарфізм * *metromorphism* – наличие полного фенотипического сходства с матерью в результате партеногенеза (апомиксиса). Метоморфные особи могут быть отнесены к ложным гибридам.

Механизм «двойного сита» * механізм «падвойнага сита» * «*double-sieve*» mechanism – двухстадийный механизм, обеспечивающий низкую частоту ошибок при аминокислотировании тРНК аминокислот-тРНК-синтетазами. На первой стадии связывания аминокислоты и последующего обратимого образования аминокислот-тРНК фермент не обеспечивает высокой специфичности в дискриминации сходных аминокислот. Коррекция ошибок происходит на второй стадии путем гидролитического освобождения ошибочно включенной аминокислоты из аминокислотированной тРНК, осуществляемого той же аминокислот-тРНК-синтетазой.

Механизм «полной головки» * механізм «поўнай галоўкі» * *headfull mechanism* – механизм упаковки генома некоторых вирусов (напр., бактериофага Т4) в фаговые частицы. Конкатемерная ДНК (см.) разрезается не в специфическом сайте, а по мере

заполнения головки вируса – в результате геномы отдельных вирионов представлены последовательностями с кольцевыми перестановками. Этот механизм объясняется наличием концевой избыточности в ДНК Т-четных фагов.

Мечение аффинное * мечанне афіннае * *affinity labeling* – метод мечення нуклеиновых кислот, используемых в качестве зондов (проб), без применения радиоактивных материалов.

Мечение радиоактивное * мечанне радыеактыўнае * *radioactive labeling* – мечення организма или культуры радиоактивными элементами путем их выращивания на субстрате, содержащем такие элементы (см. *Радиоактивная метка*).

Мигрантов отбор * мігрантаў адбор * *migrant selection* – отбор, основанный на разной миграционной способности особей различных генотипов: если, напр., особи, несущие ген *M*, образуют новые колонии более часто, чем особи, несущие ген *m*, то *M*. о. благоприятствует гену *M* (см. *Миграции коэффициент*).

Миграция генов, миграционный поток * міграцыя генаў, міграцыйны паток * *gene migration or migratory stream* – доля генофонда (см.), привнесенная мигрантами, из расчета на одно поколение.

Миграционное давление * міграцыйны ціск * *immigration pressure* – изменение генетической структуры в природных популяциях вследствие многократных миграций особей из одной популяции в другую и их скрещиваний. М. д. сглаживает границы между популяциями и приводит к формированию генотипического разнообразия (см. *Мутационное давление. Отбора давление*).

Миграционный отбор * міграцыйны адбор * *migratory selection* – отбор, базирующийся на различной способности генетически дифференцированных особей совершать миграции.

Миграция генов, миграционный поток * міграцыя генаў, міграцыйны паток * *gene migration or migratory stream* – в популяционной генетике включение в данную популяцию генотипов из др. популя-

ций, приводящее к потоку генов (см. *Генов поток*). М. г. может привести к появлению в популяции аллелей, ранее в ней отсутствовавших, или к быстрому изменению частоты имеющихся аллелей. Поэтому наряду с отбором (см.), мутабельностью (см.) и случайными изменениями частот генов М. г. представляет собой один из генетически действенных факторов, которые могут изменять генотипическую структуру популяций.

Миелома множественная * множная міелома * multiple myeloma – миеломная болезнь, плазмацитома, болезнь Рустицкого–Калера; злокачественная опухоль плазматических клеток костного мозга, продуцирующих белки Бен-Джонса. Происхождение М. м. связывают с соматической мутацией в иммунокомпетентных В-лимфоцитах.

Миеломы клеточная линия * міеломы клетачная лінія * myeloma cell line – опухолевая клеточная линия, происходящая от единственного лимфоцита (см.) и продуцирующая один определенный иммуноглобулин.

Микробиология * мікрабіялогія * microbiology – научная дисциплина по изучению биологии микроорганизмов. Впервые их описал и наблюдал А. Левенгук в 1683 г. Как наука М. сформировалась во второй половине XIX в., гл. обр. под влиянием работ Л. Пастера. М. успешно развивается и включает в себя ряд др. научных дисциплин, изучающих разные аспекты функционирования микроорганизмов.

Микробиологическая генетика * мікрабіялогічна генетика * microbial genetics – научная дисциплина, изучающая структуру и функции генов микроорганизмов. Результаты исследований наиболее часто используются в области защиты от болезней, биodeградации загрязнителей окружающей среды, а также для получения микроорганизмов, вырабатывающих продукты – ценные источники альтернативных видов энергии.

Микрогамета * мікрагамета * microgamete – мужская половая клетка некоторых простейших животных и одноклеточ-

ных растений, более мелкая, чем женская, и обычно подвижная (ср. *Яйцеклетка*).

Микрогаметогенез * мікрагаметагенез * microgametogenesis – процесс образования мужского гаметофита (см.) и мужских гамет (спермиев) из микроспоры.

Микрогаметофит * мікрагаметафіт * microgametophyte – см. *Антеридий*.

Микрогетерогенность * мікрагетэрагеннасць * microheterogeneity – различия в последовательности нуклеотидов отдельных tandemно повторяющихся в геноме мономеров, напр., в составе мультигенных семейств или сателлитных ДНК. У морских ежей М. в семействе генов гистонов (несколько сот повторов) обусловлена в основном изменениями в последовательности нуклеотидов нетранскрибируемых спейсеров, разделяющих гены пяти различных типов гистонов.

Микрогетерохроматиновый * мікрагетэрахромацінавы * microheterochromatic – характеризует вид, в кариотипе которого содержится относительно небольшое количество гетерохроматина. Термин был предложен М. Уайтом в 1943 г.

Микроинъекция * мікраін'єкцыя * microinjection – 1. Метод микроманипулирования, с помощью которого часть одной клетки вводится в др. клетку. 2. Техника для механического введения генов в живые клетки путем использования микроманипулятора (см.), состоящего из стеклянного капилляра с тупым концом для прикрепления реципиентной клетки и др. острого капилляра (инъекционного), через который под небольшим давлением подается жидкость (раствор ДНК). Инъекционный капилляр передвигается с помощью гидравлического или механического прибора в направлении фиксированной клетки и прокалывает клеточную мембрану (укол может быть сделан также в ядро клетки). Раствор ДНК под небольшим давлением вводится в клетку или ядро. Все манипуляции осуществляются под микроскопом. Существуют также компьютерные программы для М. Такая техника прямого переноса генов очень эффективна, но требует соответствующего сложного оборудования и высокой квалификации экспериментатора.

Микроклеточный перенос генов * мікроклетачны перанос генаў * *microcell-mediated gene transfer* – метод переноса одиночных хромосом из одной соматической клетки в другую с использованием т. н. микроклеток. Клетки обрабатываются колцемидом для блокирования митоза (см. *Митотические яды*). Это ведет к нарушениям в ядерной мембране и образованию одиночных или небольших групп хромосом (микроядер). Добавление цитохалазина В и центрифугирование этих многоядерных клеток ведет к образованию микроклеток (микроядра, окруженные плазматической мембраной), которые могут быть слиты с реципиентными клетками нормального размера с помощью полиэтиленгликоля (ПЭГ, см.).

Микрококковая нуклеаза * мікракокавая нуклеаза * *micrococcal nuclease* – эндонуклеаза (см.) золотистого стафилококка *Staphylococcus aureus* (штамм *Foggi*), используемая для разрезания эукариотического хроматина на отдельные нуклеосомы (см.), т. к. она гидролизует 5'-фосфодиэфирные связи в ДНК.

Микролучевое облучение * апраменьванне мікрапрамянямі * *microbeam irradiation* – использование лучей микроскопического диаметра для облучения клеток (ионизирующая радиация, ультрафиолетовое облучение) в определенных дозах.

Микроманипулятор * мікраманіпулятар * *micromanipulator* – прибор, посредством которого под микроскопом производят различные манипуляции с очень малыми объектами (см. *Микроинъекция*). Очень удобен для изолирования единичных клеток.

Микроматрицы, микрочипы * мікраматрыцы, мікрачыпы * *microchips* – технологии одновременного анализа множества фрагментов ДНК (микроматриц, микрочипов), позволяющие выйти на глобальный уровень оценки генома, изменчивости ДНК и РНК. В будущем, по-видимому, они станут ведущими, как в самой молекулярной биологии, так и в клинической диагностике. Технологии М. берут свое начало от ключевого открытия Эдвина Саузерна (Е. Southern), сделанного четверть века на-

зад, о том, что меченые молекулы нуклеиновых кислот могут быть использованы для исследования молекул нуклеиновых кислот, прикрепленных к твердой подложке. Саузерн-блот был первой М. Это был первый, небольшой шаг по скринингу библиотек клонов на фильтрах, в которых устанавливалось соответствие между клонами и гибридизационным сигналом. Следующим подходом было использование сетчатых библиотек, сохраняемых в микротитрованных платах и переносимых на фильтры в совершенно определенные позиции путем получения отпечатков таких плат. Этот метод позволял фиксировать на фильтре позицию каждого клона индивидуально и определять его количество. Новый подход был тут же использован многими исследователями для анализа экспрессии генов путем гибридизации мРНК с сеткой кДНК, нанесенных на нейлоновые фильтры. Т. е., сама идея уже появилась, но ее широкое использование определилось двумя ключевыми событиями. Во-первых, это замена фильтров на непористые материалы, такие как стекло, что привело к возможности дальнейшей миниатюризации подложек и детекции флуоресцентных сигналов. В н. вр., с использованием робототехники, наносят на покровное стекло (2 × 2 см) около 10 000 кДНК и гибридизируют с пробами, меченными двойной меткой, используя протокол, впервые описанный Питом Брауном (Peter Brown) и коллегами. Второе ключевое событие – это развитие методов синтеза олигонуклеотидов в пространстве с высокой плотностью их распределения. Ученые адаптировали технику фотолитографического маскирования, используемую в полуавтоматическом режиме, для того, чтобы получить 400 000 олигонуклеотидов, каждый в своем 20 мкм² пространстве. М. ДНК являются последним техническим достижением в цепочке методов, использующих принципиальное свойство дуплекса ДНК – комплементарность последовательностей двух цепочек. Уникальной чертой этого свойства является то, что молекулы с такой невероятно сложной структурой, как нуклеотид-

ные последовательности, оказываются способными с высокой точностью восстанавливать дуплексы из отдельных цепочек. Ранние исследования разрушения и восстановления ДНК в растворах позволили получить базовую информацию об этих процессах: было установлено, что температура отжига T_m зависит от количества нуклеотидов Ц и Г в последовательности ДНК и от концентрации солей в растворе; скорость реассоциации одиночных цепей в дуплекс определяется сложностью последовательностей. Главными достоинствами использования твердых подложек для создания М. являются следующие: поскольку жидкость не проникает в подложку, нуклеиновые кислоты-мишени имеют прямой контакт с пробамми, без диффузии в поры, что позволяет увеличить скорость гибридизации, хотя она зависит, конечно, от состава смеси. Этап отмывки, следующий за гибридизацией, также ускоряется отсутствием диффузии в поры, при этом возрастает воспроизводимость результатов. Ровная поверхность, твердость и прозрачность стекла существенно улучшает качество получаемого изображения (оценку локализации пятен метки), в отличие от нежестких подложек, на которых фрагменты нуклеиновых кислот относительно более подвижны. Твердость подложки позволяет размещать на ней популяции клеток для гибридизации *in situ*. Кинетика взаимодействий между нуклеиновыми кислотами не усложняется диффузией растворителя и растворенных веществ в поры и из них, а также множественными взаимодействиями между нуклеиновыми кислотами, попадающими и не попадающими в поры.

Микрон, микрометр, мк, т, м * мікрон, мікромметр, мк, т, м * micron or m – единица длины, соответствующая 10^{-6} м (1000 нм, 10 000 Å), часто используемая для определения длины молекулы ДНК или РНК. 1 мк = 3 кб.

Микропиренное ядро * мікрапірэнне ядро * micro-pyrenic nucleus – более мелкое по сравнению с вегетативным генеративное ядро инфузорий (см. *Макронуклеус*). М. диплоидный и транскрипционно неактивен, участвует в мейозе (см.) и автогамии (см.).

Микроорганизм(ы) * мікраарганізм(ы) * microorganism(s) – организм, невидимый невооруженным глазом вследствие очень малого размера. Впервые М. были описаны в 1683 г. нидерландским биологом А. Левенгуком (1632–1723). Среди М. различают одно- и многоклеточные организмы животного и растительного происхождения, а также организмы, занимающие промежуточное положение между животным и растительным миром. М. относятся к трем царствам: 1. Прокариоты (*Procariotae*) – это бактерии, актиномицеты, порядок *Rickettsiales*, порядок *Chlamydiales* и класс *Mollicutes* (микоплазмы). 2. Эукариоты (*Eucariotae*) – это дрожжи, микроскопические водоросли, за исключением синезеленых, и грибы. 3. Вирусы (*Vira*).

Микроорганизмов генетика * мікраарганізмаў генетыка * microbial genetics – одна из дисциплин по изучению генетических механизмов передачи различных признаков (структуры, функций и др.) у микроорганизмов.

Микропиле * мікропіле * micropyle – 1. Отверстие в оболочке ядра яйцеклеток ряда видов животных (насекомые, паукообразные и др.), через которое в него проникает сперматозоид. 2. Отверстие (узкий канал) на вершине семязпочки у высших растений, через которое при опылении прорастает пыльцевая трубка (порогамия, см.) с оплодотворяющими спермиями. В зрелом семени М. служит отверстием для поступления воды, когда семя начинает прорастать.

Микропиренное ядро * мікрапірэннае ядро * micro-pyrenic nucleus – ядро меньшего размера по сравнению с ядрами, типичными для данного вида клеток.

Микроподвид * мікрападвід * micro-subspecies – внутривидовая или внутриподвидовая группировка особей, обитающая локально, с очень небольшим ареалом.

Микропопуляция * мікрапапуляцыя * micropopulation – 1. Нечетко определенный термин для обозначения части популяции как группы особей, морфофизиологически отличающихся от др. таких же групп, при этом иногда имеется в виду раз-

личие по фенам (см. *Фен*). М. не способна к длительному самоподдержанию и потоку лишь вместе с др. М. составляет устойчивую систему популяции. 2. Совокупность особей вида, обитающих в пределах границ одного биогеоценоза. 3. Синоним термина «дем» (см.) или группы родственных демов.

Микросателлиты, короткие tandemные повторы, простые п. * мікрасателіты, кароткія тандэмныя паўторы, простыя п. * *microsatellite or short tandem repeats or simple r.* – очень короткие (2–10 п. о.), среднесповторяющиеся, tandemно организованные, высоковариабельные последовательности ДНК. Широко распространены в геномах грибов, растений, животных и человека. Напр., М. (TG)_n присутствует в $(5-10) \times 10^4$ копиях на геном человека, встречающихся с интервалом в 50–100 кб. М. часто используют как генетический маркер.

Микросеквенатор * мікрасеквенатар * *microsequencer* – микроустройство для определения первичной структуры макромолекул.

Микросомный фрагмент * мікрасомны фрагмент * *microsome fragment* – цитоплазматический компонент, полученный при центрифугировании (см.) гомогенизированных клеток, содержащий рибосомы (см.) и отдельные порции разорванного ретикулума эндоплазматического (см.).

Микроспектрофотометр * мікраспектрафатометр * *microspectrophotometer* – оптическая система, состоящая из микроскопа и спектрофотометра. При помощи М. измеряется количество световых лучей с определенной длиной волны, проходящее сквозь данный цитоплазматический участок, по отношению к стандартной среде. Эти измерения позволяют оценивать концентрацию окрашенных красителем или поглощающих УФ лучи материалов, присутствующих в цитоплазматической среде – ядер (определение содержания ДНК и установление уровня плоидности), участков цитоплазмы, клеточных органелл и т. п. С использованием М. Р. и К. Вандрели в 1948 г. подтвердили постоянства количе-

ства ДНК в расчете на гаплоидный набор хромосом (в митозе и мейозе). Для адсорбционного микроспектрального анализа применяется собственно М., а для люминесцентного – микроспектрофлуориметр.

Микроспорангий * мікраспарангій * *microsporangium* – пыльцевые мешки цветковых растений, в которых в процессе микроспорогенеза (см.) из материнских клеток пыльцы возникают микроспоры, или пыльцевые зерна (см.). В пыльнике четыре М. соединены вместе стерильной соединительной тканью (связником).

Микроспоридии * мікраспарыды * *microsporidia* – паразитирующие виды, принадлежащие к типу *Cnidosporidia*. Виды М. рода *Nosema* паразитируют у шелкопрядов, пчел и у *Drosophila*. Питающаяся стадия М. состоит из мелких амёб с ядром, но без митохондрий. Это одна из самых простых известных у эукариот клеток. Уникальным признаком М. является то, что одноклеточная покоящаяся спора содержит свернутую кольцом полую трубку, полярный филамент, являющийся специализированным продуктом аппарата Гольджи (см. *Гольджи аппарат*). Во время инфицирования полярный филамент выворачивается наизнанку, чтобы образовать полую трубку, через которую инфицирующая часть М. проникает в нового хозяина. М. – наиболее примитивные эукариоты, потому что, как и у бактерий, у них имеются наиболее мелкие рибосомы (см.) 70S, содержащие 16S и 23S рРНК (у др. эукариот рибосомы 80S содержат 18S и 29S РНК).

Микроспорогенез * мікраспарагенез * *microsporogenesis* – образование пыльцы в микроспорангиях (см.; пыльниках) покрытосеменных растений.

Микроспороцит, материнская клетка пыльцы * мікраспарацит, матчына клетка пылку * *microsporocyte or pollen mother cell* – материнская клетка микроспор, формирующаяся из археспориальных (см. *Археспорий*) клеток микроспорангиев. В процессе микроспорогенеза (см.) каждый М. проходит два мейотических деления (см. *Мейоз*) и образует четыре (тетраду) гаплоидные микроспоры.

Микроспоры * мікраспоры * microspores – гаплоидные клетки, которые возникают вследствие двух последовательных делений мейоза и преобразуются затем в пыльцевые зерна (см.). Мейоз каждого микроспороцита дает тетраду М. Клетка, дающая начало мужскому гаметофиту.

Микротом * мікратом * microtome – прибор для получения тонких (от 1 до 10 мкм) срезов парафинизированных (в слое парафина) тканей. Эти срезы затем окрашивают и изучают при помощи светового микроскопа.

Микротрубочки * мікратрубачкі * microtubules – длинные неразветвленные тонкие цилиндры с наружным диаметром около 24 нм и внутренним 15 нм, длиной в несколько мм. Трубочки построены, как правило, из 13 нитей, называемых профиламентами. Каждый профиламент состоит из субъединиц, соединенных в линейном порядке, а каждая субъединица является димером, содержащим α - и β -молекулы тубулина. М. играют ключевую роль при клеточном делении, секреции, межклеточной транспортировке веществ, морфогенезе, ресничном и жгутиковом передвижении.

Микрочип, геновый м., микроматрица * мікрачип, генны м., мікраматриця * microarray or gene chip or microchip – набор из тысяч уникальных известных однонитевых фрагментов ДНК, иммобилизованных на твердую основу. Эти фрагменты представляют все открытые рамки считывания генома, особенно к.-л. геной семьи или небольшого набора генов. М. используют при тестировании РНК или кДНК, антител или белков. М. позволяет провести тестирование активности всех генов конкретной клетки в одном эксперименте (см. *Микроматрицы. Технология микрочипов*).

Микрохромосомы * мікрахрамасомы * microchromosomes – мелкие (иногда точечные) хромосомы, существенно уступающие по размеру др. элементам кариотипа – макрохромосомам. М. известны у всех птиц, у хрящевых и костно-хрящевых рыб, пресмыкающихся, некоторых земноводных, летучих мышей, насекомых. Часто выделение М. в кариотипе условно, потому что наличие

функциональных отличий от макрохромосом окончательно не установлено. М. могут образоваться при унеуплоидии, являться В-хромосомами и т. п.

Микроэволюция * мікраэвалюцыя * microevolution – 1. Эволюционные преобразования внутри вида на уровне популяций и демов, ведущие к внутривидовой дивергенции и видообразованию. Происходит на основе мутационной изменчивости (см. *Изменчивость*) под контролем естественного отбора. Эти эволюционные события (такие как последовательное изменение частоты гена внутри популяции в течение нескольких последовательных поколений) обычно наблюдаются на протяжении короткого промежутка времени, напр., индустриальный (промышленный) меланизм, и доступны для непосредственного контроля. Элементарными факторами являются мутации, популяционные волны, изоляция и отбор. В М. элементарной эволюционной структурой является популяция. Учение о М. является синтезом классического эволюционного учения и достижений современной генетики. 2. Комплекс эволюционных процессов, происходящих в пределах популяций отдельного вида, которые приводят к изменениям их генофондов и образованию новых видов за относительно короткий промежуток времени. Термин был введен Н. В. Тимофеевым-Ресовским в 1938 г. с формулировкой «Учение о М. вскрывает изменения, происходящие в элементарных эволюционных структурах при возникновении элементарных эволюционных явлений с элементарным наследственным материалом, под влиянием основных элементарных эволюционных факторов эволюции (мутационный процесс и др.)». В 1927 г. Ю. А. Филипченко предложил рассматривать эволюцию на двух разных уровнях и выделить, соответственно, два процесса – микроэволюцию и макроэволюцию (см.).

Микроядерный тест * мікраядерны тэст * micronuclear test – метод определения генотоксичности (кластогенности) факторов внешней среды. Заключается в определении числа микроядер в интерфазных

клетках (чаще всего в клетках циркулирующей крови или костного мозга). Благодаря относительной простоте М. т. является одним из наиболее распространенных тестов на генотоксичность.

Микроядро * мікроядро * micronucleus – 1. Генеративное ядро некоторых видов *Protozoa*, содержащее полный геном. Вегетативное ядро называют макроядром. 2. Структуры, образуемые из одной хромосомы и ядерной мембраны, в клетках, обработанных колцемидом (см. *Микроклеточный перенос генов*). 3. Поврежденная хромосома, выявляемая с помощью цитохимии.

Миксис * міксіс * mixis – бипарентальное, т. е. с участием двух родительских особей, половое размножение.

Миксоплоидия, полисоматия * міксаплаїдія, полісаматія * mixoploidy or polysomaty or poikiloploidy – одновременное присутствие в одной ткани или особи диплоидных и полиплоидных клеток, форма клеточного мозаицизма (к М. не относится факт образования в одном организме диплоидных соматических и гаплоидных генеративных клеток). М. чаще встречается у растений (особенно при генерировании каллусных культур), изредка – у животных (у некоторых гибридов земноводных, у цыплят и др.).

Миктический * міктычны * mictic – способный к бипарентальному, т. е. при участии двух родителей, половому размножению, напр., М. организм, М. вид.

Миктон * міктон * micton – вид, полученный в результате гибридизации, или же широко распространенная популяция, возникающая в результате скрещивания особей двух или более видов при отсутствии между ними репродуктивной изоляции.

Миллипоровый фильтр * міліпоровий фільтр * millipore filter – наименование серии фильтров с размерами пор от 0,001 до 10 мкм. Используются для стерилизации неавтоклавируемых растворов или для улавливания нуклеиновых кислот.

Мимикрирующие гены, мимические г. * гены, якія мімікрыруюць; мімічнія г. * mimic genes – неаллельные гены с высокой

степенью сходства их эффектов. По сути М. г. – это изоморфные гены.

Мимикрия * мімікрыя * mimicry – внешнее подобие особей, относящихся к разным видам, служащее одному из них защитой от хищников. Проявляется чаще всего в окрашивании, напр., шмелевидная муха и др.

Мини-гены * міні-гены * mini-genes – сегменты хромосом, которые кодируют изменяющиеся районы тяжелых и легких цепочек иммуноглобулинов. Имеется несколько сотен этих участков, но в течение дифференциации В-лимфоцитов (см.) единственный М. прикрепляется к генному сегменту, кодирующему константный участок цепи (см. *Иммуноглобулиновые гены*).

Мини-клетки * міні-клеткі * mini-cells – мелкие клетки сферической формы, которые постоянно образуются в период роста некоторых мутантных штаммов бактерий (напр., у *E. coli* или *B. subtilis*) и легко отделяются от нормальных по размеру клеток при центрифугировании (см.) в градиенте плотности. М. содержат только плазмиды (см.) и не имеют хромосомной ДНК. Способны синтезировать РНК и белок и поэтому используются для обнаружения экспрессии плазмидных генов и характеристики белков, кодируемых этими генами.

Мини-кольца * міні-кольца * mini-circles – составная часть кинетопластной ДНК.

Минимальная среда * мінімальнає асяроддє * minimal medium – в микробиологии среда, содержащая только те вещества, которые необходимы для роста и размножения организмов дикого типа. Такая среда содержит минеральные соли, источники углерода и азота, но не содержит ростовых факторов. Ауксотрофные штаммы в отличие от прототрофных на М. с. не растут.

Минимальный геном * мінімальны геном * minimal genome – геном такого размера, который способен к автономному жизнеобеспечению. Размеры и функциональный состав геномов, способных поддерживать жизнедеятельность клетки, отличаются у организмов разных уровней организации, для каждого из которых они уникальны и неповторимы.

Минимальный промотор * мінімальны праматар * *minimal promoter* – промотор (см.), содержащий только наиболее важные последовательности для корректной инициации транскрипции прилежащего (соседнего, рядом расположенного) гена (ТАТА-бокс и кэп-сайт).

Минимальный фермент * мінімальны фермент * *minimal enzyme* – часть голофермента (напр., РНК-полимеразы), способная осуществлять элонгацию (но не инициацию) цепей РНК (образовывать фосфодиэфирные связи) в отсутствие сигма-фактора, необходимого для инициации транскрипции. М. ф. *E. coli* состоит из четырех субъединиц.

Мини-сателлиты * міні-сателіты * *minisatellites* – короткие (16–64 п. о.), обычно богатые GC-последовательностями среднесповторяющиеся, tandemно организованные, высоковариабельные последовательности ДНК, рассредоточенные по геному человека (встречаются также у растений и животных). Они имеют одну общую консенсусную или коровую последовательность (см.) в 10–35 п. о. М. проявляют значительный полиморфизм по длине, который возникает в результате неравного кроссинговера (см.). В итоге в М. изменяется число коротких tandemных повторов (см.), что ведет к образованию последовательностей длиной от 0,1 до 20 кб. Коровый tandemно повторяющийся М., являясь хорошим генетическим маркером для анализа сцепления (ДНК-фингерпринтинг, см.), может использоваться в качестве гибридизационного зонда для одновременного обнаружения высокополиморфных М. в пределах рестриков ДНК. Вероятность идентичности того же набора фрагментов ДНК у двух человек теоретически настолько мала, что каждый человек считается уникальным по набору полос (за исключением однояйцевых близнецов, см.), выявляющихся в результате гибридизации на радиоавтографах.

Мини-Ti-плазмида * міні-Ti-плазміда * *mini-Ti-plasmid* – небольшая часть Ti-плазмиды (см.) из *Agrobacterium tumefaciens*. Включает часть T-ДНК с геном, кодирую-

щим опины (см.) и его промотор (см.), сайт клонирования, куда встраивается чужеродная ДНК, а также левые и правые пограничные последовательности T-ДНК. Эта плазида реплицируется в *E. coli* и конъюгационным методом может быть перенесена в *A. tumefaciens*. С помощью агробактерии модифицированная T-область передается клеткам растений.

Мини-хромосома * міні-храмоса * *minichromosome* – 1. Кольцевая (5,2 кб) дуплексная ДНК генома Симианского вируса 40 после ее переноса в ядро хозяйской клетки, где она образует комплекс с гистонами хозяйской клетки (H2A, H2B, H3 и H4). 2. Синоним искусственной хромосомы (напр., искусственная хромосома дрожжей, см.).

Минорные основания * мініорныя асновы * *minor bases* – необычные, гл. обр. метилированные, редко встречающиеся в нуклеиновых кислотах наряду с обычными азотистыми основаниями (аденина, гуанина, тмина, цитозина, урацила). Компоненты тРНК (до 10% общего содержания азотистых оснований), напр. псевдоуридин, в дрожжевой тРНК. Компоненты ДНК. К перимидиновым М. о. относятся 5-метилцитозин, 5-оксиметилцитозин и др., к пуриновым М. о. – 2-метиладенин, 1-метилгуанин и др.

Минус-варианты * мінус-варыянты * *minus variants* – 1. Особи, которые имеют показатель признака ниже средней величины, определенной для всей группы. 2. Формы организмов, не соответствующие цели разведения.

Минус-модификаторы * мінус-мадыфікатары * *minus modifiers* – гены-модификаторы (см.), снижающие фенотипическую экспрессивность некоторых неаллельных генов, не вызывая при этом др. фенотипических эффектов. Обнаружить их в геноме можно только тогда, когда в генотипе имеется ген, действие которого они модифицируют.

Миоглобина ген * міяглабіну ген * *myoglobin gene* – ген, кодирующий миоглобин. Удивительно, что кодируют информацию менее 5% его структуры. Все гены

семейств альфа- и бета-гемоглобинов формируются тремя кодирующими участками, разьединенными двумя интронами. М. г. содержит 4 экзона и 3 интрона, и каждый из этих интронов намного длиннее, чем интроны в генах гемоглобина (см.).

Миозин * міязін * myosin – гексамерный белок, который взаимодействует с актином (см.) и превращает энергию, выделяемую при гидролизе АТФ, в силу мышечного сокращения. Актин функционирует и как структурный белок, и как фермент. Молекула М. может катализировать гидролиз от 5 до 10 молекул АТФ в секунду. Каждый М. содержит тонкий стержень (основу) (ок. 135 нм длиной) и глобулярный основной (головной) участок (ок. 10 нм длиной). Молекула состоит из двух идентичных тяжелых цепочек, по 2000 аминокислот в каждой. В хвостовом участке двойная тяжелая цепочка образует α -спираль с двумя выдающимися вперед головками. С-конец является дистальным по отношению к головкам. Два белка с легкими цепочками, A1 (190 аминокислот) и A2 (148 аминокислот), присоединяются (прикрепляются) к глобулярным головкам каждой тяжелой цепочки. Белки с легкими цепочками содержат сайты, связывающие кальций. Участки глобулярных головок проявляют АТФазную активность и могут временно связываться с актином, образуя комплекс актомиозин. Из мышечных тканей птиц и млекопитающих выделено множество изоформ миозина с тяжелыми и легкими цепочками.

Миозина гены * міязіна гены * myosin genes – гены, кодирующие изоформы тяжелых и легких цепочек миозина (см.). У *Drosophila* были идентифицированы гены двух тяжелых цепочек миозина: одни гены кодируют мышечный (*Mhc*), а др. – цитоплазматический (*Mhc-c*) миозин. Единица транскрипции у *Mhc* имеет длину 22 кб и содержит 19 разных экзонов. Множество транскриптов образуется при альтернативном сплайсинге (см.). Гены двух легких цепочек также известны. У млекопитающих изоформы тяжелых цепочек мышечного миозина кодируются семейством генов, состоящим по крайней мере из 10 генов.

Мирюты эффект * Міруты ефект * Miyuta's effect – предпочтительная конъюгация (см. *Конъюгация хромосом*) и направленное расхождение хромосом в мейозе гетерозиготного автотетраплоида (*AaAa*), ведущие к постоянному образованию гамет типа *Aa*, т. е. к постоянной гетерозиготности. Является основой закрепления гетерозиса (см.) у аутополиплоидов.

Мисмэтч * місмэтч * mismatch or mispairing – неправильно спаренные основания в двунитчатой ДНК: присутствие в одной цепи двойной спирали ДНК нуклеотидов, не комплементарных нуклеотидам, расположенным на др. цепи.

Миссенс-кодон * місєнс-кадон * missens codon – мутантный кодон с новым кодирующим смыслом. В результате в полипептид в соответствующем месте включается иная аминокислота, что может приводить к нарушению функций данного полипептида.

Миссенс-мутация * місєнс-мутація * missens mutation – генная мутация, когда один или более триплетов кодона (см.) изменены так, что в кодируемый белок встраивается аминокислота, отличающаяся от обычной в этом белке (напр., *UUU*, кодирующий фенилаланин, может мутировать в *UGU*, который кодирует цистеин). Такая замена аминокислоты дикого типа миссенс-аминокислотой у мутанта ведет к нестабильности или потере активности белка.

Миссенс-супрессия * місєнс-супрєсія * missense suppression – форма супрессии, при которой супрессорной мутацией является миссенс-мутация (см.). При внутригенной супрессии она может, изменяя мутировавший кодон, обеспечивать включение в мутантный сайт более подходящей аминокислоты, чем у исходных мутантов (напр., в локусе триптофансинтетазы М.-с. обеспечивается заменой аргинина серином, появившегося в результате прямой мутации, вместо глицина, что и приводит к восстановлению каталитической функции фермента). Межгенная М.-с. связана с изменением структуры тРНК.

Митоген * мітаген * mitogen – соединение (продукты дегенерации, специфиче-

ские митотические гормоны и др.), стимулирующее в клетке начало митоза (см.).

Митодепрессия * **мітадэпрэсія** * **mito-depression** – снижение частоты митотической активности ткани (культуры клеток) под действием к.-л. (как правило, экзогенных) факторов. Количественно М. выражается в снижении митотического индекса и может являться одним из показателей кластогенности данного митодепрессирующего фактора.

Митоз * **мітоз** * **mitosis** – не прямое деление ядра, в котором различают 4 фазы: а) профазу – центриоли (см.) делятся и две дочерние центриоли расходятся в разные стороны. Хромосомы становятся видимыми вследствие сильной спирализации. Каждая хромосома в продольном сечении двойная, за исключением района центромеры, и каждая нить репликации в хромосоме называется хроматидой (см.). Ядро и ядерная оболочка разрываются; б) метафазу – хромосомы движутся вдоль веретена деления (см. *Веретено*) и в конечном счете располагаются в экваториальной области веретена. Две хроматиды теперь готовы разделить и двигаться под тянущим действием нитей к полюсам веретена; в) анафазу – центромера становится функционально двойной (удвоенной), а хроматиды превращаются в независимые хромосомы, которые разделяются и движутся к противоположным полюсам; г) телофазу – веретено деления исчезает, и вокруг двух групп дочерних хромосом реконструируются (восстанавливаются) ядерные оболочки. Сразу после образования ядерных оболочек хромосомы возвращаются к своему обычному состоянию, и вновь образуется ядрышко (см.). Затем начинается стадия цитокинеза (см.). Цитоплазма делится на 2 части: в животных клетках – с образованием борозды расщепления, в растительных – с расщеплением клеточной пластинки. Результатом М. и цитокинеза является образование двух дочерних клеток с идентичным ядерным содержанием и почти одинаковым количеством цитоплазмы. Продолжительность М. зависит от особенностей клеток и многих др. причин и составляет от несколь-

ких минут до нескольких часов (в среднем 1–2 ч). Прохождение М. находится под специальным контролем структурных генов. Они описаны у дрожжей и дрозophil. Под М. иногда понимают только деление ядра (кариокинез), т. к. у некоторых организмов М. не всегда сопровождается образованием двух дочерних клеток (эндомиоз, напр.). Все стадии М. детально описаны Э. Страсбургером на растениях в 1876–1879 гг., У. Флеммингом – на животных в 1882 г.

Митомицин С * **мітаміцын С** * **mitomycin C** – антибиотик (см.) бактерицидного и цитостатического действия, продуцируемый *Streptomyces caespitosus*, который алкилирует макромолекулы и ингибирует репликацию и транскрипцию ДНК, необратимо связываясь с обеими спиралями ДНК и блокируя активность ДНК-полимеразы. Используется в различных иммунологических тестах *in vitro* для подавления стимуляции определенных групп клеток. Применяется также как иммунодепрессант.

Митомицины * **мітаміцыны** * **mitomycins** – группа антибиотиков (метилазин-нопирилоиндоледионов), получаемых из стрептомицетов. Все они токсичны и используются как антинеоплатические агенты для некоторых твердых опухолей. Порфирамицин и митомицин С (см.) являются наиболее перспективными из этой группы антибиотиков с точки зрения фармакологии.

Митопласт * **мітапласт** * **mitoplast** – изолированная митохондрия без оболочки.

Миторибосома * **мітарыбасома** * **mito-ribosome** – митохондриальная рибосома.

Митоспора * **мітаспора** * **mitospore** – спора, образованная в результате митоза (см.) и имеющая такое же количество хромосом, как и в материнской клетке.

Митоспорангий * **мітаспарангій** * **mito-sporangium** – спорангий, содержащий споры, образованные в результате митотического деления (ср. *Мейоспорангий*).

Митотическая рекомбинация, соматическая р. * **мітатычная рэкамбінацыя, саматычная р.** * **mitotic recombination or somatic r.** – рекомбинация генов, происходящая в результате соматического кроссинговера (см. *Кроссинговер*). Впервые была

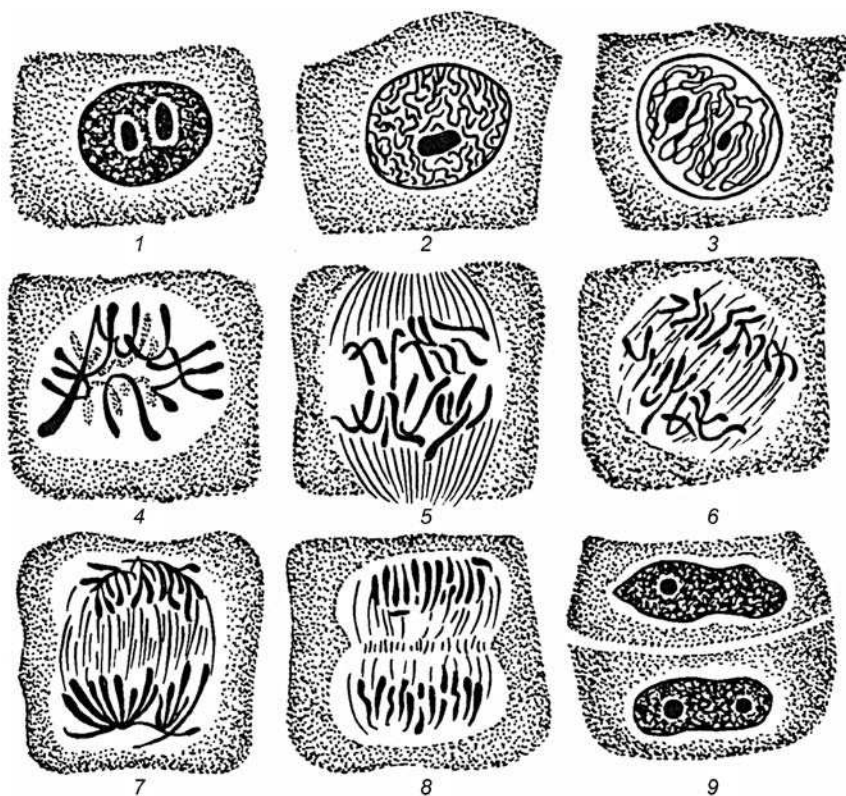


Схема митоза в клетках кончика корешка лука (*Allium cepa*):
1 – интерфаза; 2, 3 – профаза; 4 – метафаза; 5, 6 – анафаза; 7, 8 – телофаза;
9 – образование двух клеток

продемонстрирована Г. Понтекорво и сотр. В 1952 г. в работе с *Aspergillus*. Для обозначения аналогичного процесса у диплоидных эукариот чаще применяется термин «соматическая рекомбинация».

Митотические хромосомы * **митатичные хромасомы** * **mitotic chromosomes** – хромосомы, образованные в результате митоза (см.).

Митотические хромосомы человека * **митатичные хромасомы чалавека** * **human mitotic chromosomes** – см. *Мейотические хромосомы человека*.

Митотические яды * **митатичные атруты** * **mitotic poisons** – химические вещества, которые, воздействуя на делящуюся клетку, вызывают нарушения ее молекулярной структуры, морфологические изменения хромосом, отклонения в механиз-

ме митоза (см.) и др. менее специфические нарушения (от обратимых повреждений до летальной дегенерации). М. я. действуют как яды веретена и яды, влияющие на деление клеток и на хромосомы, при этом специфическая эффективность М. я. в меньшей мере зависит от химической структуры и в большей – от применяемой концентрации. К тому же один и тот же яд может по-разному действовать на различные виды организмов. М. я. подразделяют на нерадиомиметические, радиомиметические (см. *Радиомиметики*) и колхицинового типа (см. *Колхицин*). Кроме того, выделяют: а) М. я. покоящегося ядра, действующие только до начала деления клетки; б) собственно М. я., действующие на образование профазы; в) М. я., действующие на механизм метафазы и поражающие обычно

веретено, т. н. яды веретена; 4) яды, действующие на телофазу или цитокинез (см. *Колхицин. Меркаптоэтанол*).

Митотический аппарат * *mitotyczny aparat* * *mitotic apparatus* – временная клеточная структура, состоящая из астера (см.), веретена, нитей веретена, прикрепляющихся к центромерам (см.), и центриоли (см.). Веретено (см.), или митотическое веретено, является основой М. а. Ахроматическое веретено образуется во время деления клетки на стадии поздней профазы и ранней метафазы после исчезновения ядерной оболочки, занимая до 50% объема клетки. Веретено содержит 3–5% РНК, и на его построение расходуется ок. 15% белка клетки. Оно включает в себя опорные (центральные) нити, идущие от одного полюса клетки к другому, и хромосомные (тянущие) нити, которые соединяют полюса клетки с центрами хромосом, находящихся в экваториальной пластинке. Тянущие нити растягивают хромосомы к полюсам, клетка вступает в анафазную стадию ее деления (см. *Митоз*).

Митотический гиногенез * *mitotyczny ginegenез* * *mitotic gynogenesis* – вариант метода индуцированного гиногенеза. При М. г. потомство является гомозиготным по всем генам.

Митотический индекс * *mitotyczny indeks* * *mitotic index* – количество претерпевающих митоз клеток, выражаемое в промилле (‰), т. е. ‰ числа митозов, приходящихся на каждые 1000 клеток ткани или культуры. М. и. используется для оценки пролиферативной активности тканей, а также как один из тестов при анализе мутагенов. Обычно в эксперименте при использовании колхицина М. и. составляет 3–5‰.

Митотический кроссовер * *mitotyczny krossover* * *mitotic crossover* – хромосома, несущая участки др. хромосомы, встроенные в нее в результате митотического кроссинговера (см. *Кроссинговер*).

Митотический центр * *mitotyczny центр* * *mitotic center* – фактор, который разделяет полюсы соответственно направлениям движения хромосом в анафазе (см. *Митоз*). В большинстве животных клеток функции

М. ц. выполняет центриоль (см.). У растений, где во время митоза не образуются звездчатые структуры, природа М. ц. не ясна.

Митотическое несоответствие * *mitotyczna nieadпаведпнасць* * *mitotic nonconformity* – нарушение митоза, вызывающее несоответствие генотипов родительской и дочерней клеток.

Митохондриальная ДНК, мтДНК * *mitochondрияльная ДНК, мтДНК* * *mitochondrial DNA or mtDNA* – см. *ДНК митохондриальная*.

Митохондриальная рибосома * *mitochondрияльная рибосома* * *mitochondrial ribosome* – рибосома, расположенная внутри митохондрий и обеспечивающая трансляцию мРНК, кодируемых митохондриальным геномом. По структуре М. р. сходна с цитоплазматической рибосомой (состоит из двух субчастиц и т. п.).

Митохондриальный геном * *mitochondрияльный геном* * *mitochondrial genome* – кольцевая двунитевая молекула ДНК, входящая в состав митохондрий. Размер мтДНК у животных обычно 16 т. п. н., а в различных группах растений и микроорганизмов эта величина существенно больше и высокоизменчива. М. г. включает в себя гены тРНК и рРНК, некоторых ферментов (субъединицы АТФазы, цитохромоксидазы и др.), в нем имеют место некоторые отклонения от универсального триплетного кода (напр., триплет УГА, являющийся стоп-кодоном в ядерном геноме, в М. г. животных кодирует триптофан). Как правило, М. г. наследуется по материнскому типу. Анализ структуры мтДНК с использованием рестриктаз широко применяется в популяционно-генетических исследованиях.

Митохондриальный локус пола w * *mitochondрияльный локус полу w* * *mitochondrial sex locus w* – ген в митохондриальной ДНК дрожжевых клеток, который может продуцировать рекомбинации с высокой, но заметно различающейся частотой при гомо- и гетерозиготных митохондриальных «скрещиваниях» (крассах).

Митохондрия * *mitochondрия* * *mitochondrion* – полуавтономная, саморепродуцирующаяся (самовоспроизводящаяся) ор-

ганелла, которая присутствует в цитоплазме всех клеток у большинства (не у всех) эукариот (напр., микроспоридии лишены М., их функции выполняет клеточная мембрана). Число М. в одной клетке составляет от единиц до нескольких тысяч. Каждая М. окружена двойной мембраной. Внутренняя мембрана сильно втянута (инвагинирована) и ее выступы называются кристами. В М. имеются сайты, контролирующие реакции окислительного фосфорилирования, т. к. в М. вырабатывается АТФ. М. содержат ДНК, несущие активные гены, особые, характерные именно для них рибосомы, иРНК и тРНК. М. зависят от ядерных генов клеток, входящих в состав многих важных иРНК, т. к. белки, транслируемые этими иРНК в клеточном цитозоле, имеют важное для них значение. Предполагают, что М. произошли от аэробных бактерий, установивших симбиотические отношения с примитивными протоэукариотами. Термин предложен К. Бендой в 1897 г. для описанных в 1894 г. Р. Альтманном органелл-биобластов.

Мишени теория * мішені тэорыя * target theory – теория, сыгравшая важную роль в развитии современной радиобиологии. Базируется на эффекте проникающих излучений разных видов. М. т. претерпевает изменения, поэтому имеются и ранние ее формулировки (теория одного попадания) и более поздние (теория многих попаданий, теория нескольких мишеней) (см. *Мишень. Множественных событий кривая. Одного события кривая*).

Мишень (биологическая) * мішень (біологічна) * target – 1. Область в биологическом объекте, внутри которой ионизирующее облучение вызывает биологический эффект, т. е. одно или несколько элементарных событий (возбуждение, ионизация) могут запустить цепь процессов, конечным итогом которых явятся генная мутация или разрыв хромосомы, макроизменения организма в целом. Для возникновения генной мутации при облучении необходима энергия попадания, равная примерно 1 eV (1 электрон-вольт). Термин, несущий данную смысловую нагрузку, предложен

Дж. Кроутером в 1924 г. 2. Ткань, против которой образуются антитела, или ткань, специфически реагирующая на определенный гормон.

Мишень мутации * мішень мутації * mutation tag – элемент фенотипа (напр., к.-л. биохимической реакции), изменяющийся в результате определенной мутации.

Млекопитающих искусственная хромосома * млекакормячих штучная хромосома * mammalian artificial chromosome or MAC – высокоэффективный вектор клонирования (см.) для клеток млекопитающих. Содержит ориджин (см.) репликации ДНК млекопитающих, теломеры, центромеры и все др. последовательности, необходимые для функционирования в клетках.

М-линия * М-лінія * M-strain – линия *Drosophila*, используемая с материнской стороны при проведении скрещиваний *P-M* гибридного дисгенеза. У *M*-л. отсутствует *P*-фактор.

Многокопийные РНК * многакапійныя РНК * multicopy RNA – фракция внутриклеточных РНК, характеризующихся высоким значением копийности – более 1000 и даже более 10 000 на клетку. Число различных типов М. РНК обычно менее 100, однако они составляют до 50% от общего количества клеточных РНК.

Многофазный летальный фактор * многафазны лятальны фактар * polyphasic lethal factor – летальный аллель (ген), проявляющийся на нескольких стадиях жизненного цикла.

Многофакторный анализ * многафактарны анализ * multiple classification – анализ влияния двух и более объясняющих (независимых) признаков на один объясняемый (зависимый) признак.

Множественные гены * множныя гены * multiple genes – см. *Количественное наследование. Множественных факторов гипотеза. Полигены*.

Множественные аллели, м. аллелизм * множныя алелі, множны алелізм * multiple alleles or m. allelism – существование нескольких известных аллелей одного гена. М. а. возникают в результате мутаций в одном и том же локусе хромосомы

и оказывают влияние на фенотипическое выражение признака. В пределах серии М. а. некоторые аллели могут доминировать над др. аллелями. В случае отсутствия доминирования фенотип гетерозиготных по этим генам организмов оказывается промежуточным. Напр., у кролика известно пять различных аллелей гена С, ответственного за интенсивность пигментации меха и радужной оболочки глаз. При этом пигментация окраски меха колеблется от максимально темной (сплошной окрас) до полного отсутствия пигмента (альбинос) с промежуточными классами окраса меха – шиншилла, мардер и горностаевая. При скрещивании распределение М. а. подчиняется закону Харди–Вайнберга. О серии аллелей говорят в том случае, когда фенотипические эффекты М. а. носят ступенчатый характер, в др. случае имеет место явление аллотропии.

Множественные врожденные дефекты * множны прыроджаныя эфэкты * *multiple congenital abnormalities* – наличие двух и более врожденных дефектов развития и генетических патологий. Они составляют до 10% от всех врожденных патологий человека, в частности, М. в. д. отмечаются при синдромах генных последовательностей.

Множественные клоны * множны клоны * *multiple clones* – серия частично перекрывающихся последовательностей, образуемая при клонировании крупных фрагментов ДНК, напр., гена дистрофина.

Множественные центромеры * множныя цэнтрамеры * *multiple centromeres* – несколько активных центромер, расположенных на одной хромосоме. М. ц. свойственны хромосомам и известны у аскариды *Parascaris equorum*, причем только на этапах раннего эмбриогенеза.

Множественный выбор для скрещивания * множны выбар для скрыжавання * *multiple choice mating* – принцип, используемый в экспериментах по изучению генетики поведения, где изучаемой особи позволено выбирать между двумя или более генетически различными самцами.

Множественный кодон узнавания * множны кадон распазнавання * *multiple codon recognition* – см. *Колебания гипотеза*.

Множественный кроссинговер * множны красінговер * *multiple crossingover or compound c.* – наличие в пределах пары хромосом более одного перекреста, образуемого в процессе рекомбинации, что может приводить к различным генетическим последствиям в результате взаимного влияния отдельных сайтов кроссинговера (хизм). М. к., как правило, искажает (занижает) расстояние между локусами, определяемое по частоте рекомбинаций между ними.

Множественный эффект * множны эфэкт * *multiple effect* – влияние гена (аллеля, мутантного аллеля) более чем на один признак. М. э. соответствует плеiotропии.

Множественных событий кривая * множных падзей кривая * *multiple-event curve* – кривая, связывающая показатели относительной выживаемости (см.) и дозы радиации, вначале представленная ровной линией, указывающей на малый биологический эффект облучения и наличие процесса аккумуляции определенной дозы. Предполагается, что выявляемый в дальнейшем эффект является результатом того, что чувствительная (сенситивная) мишень может быть подвержена ударам (воздействию) радиоактивной частицы более чем один раз или мишеней множество и каждая из них может быть разрушена, а т. к. они отличаются друг от друга, то эти события приводят к разным биологически различимым эффектам (ср. *Одного события кривая*).

Множественных факторов гипотеза * множных фактараў гіпотэза * *multiple factor hypothesis* – см. *Количественное наследование*.

Мобилизация * мабілізація * *mobilization* – 1. Прямой переход неконъюгативной плазмиды из одной бактерии (донора) в др. (акцептор, см.) с помощью конъюгативной плазмиды донора. 2. Прямой перенос хромосомных генов одной бактерии (донор) в др. бактерию (акцептор) с помощью конъюгативной плазмиды донора.

3. Перемещение (транспозиция) транспозонов (см.) или ретротранспозонов (см.).

Мобильный генетический элемент * **мабільны генетычны элемент** * **mobile genetic element** – син. *Транспозон* (см.).

Мода * **мода** * **mode** – описательная статистика. Соответствует значению признака, наиболее часто встречающемуся в исследуемой выборке (дата, см.) статистического вариационного ряда. При группировании вариант в классы М. – это класс, включающий наибольшее число вариант, называемый модальным классом.

Моделирование * **мадэляванне** * **modelling** – метод исследования и демонстрации структур, функций (физиологических, биохимических и др.) и процессов (эволюционных, генетических, экологических и т. п.) путем их упрощенного имитирования (логического, математического или натурального), а также представления в виде обобщенной динамической (логическая схема, действующий макет, система дифференциальных уравнений) или статистической (макет, схема, типичная конструкция) модели.

Модельный организм * **мадэльны арганізм** * **model organisms** – лабораторное животное или др. организм, удобный (полезный) для проведения научных исследований.

Модель континуальной хромосомы * **мадэль кантынуальнай храмасомы** * **continual chromosome model** – гипотеза, согласно которой хромосома в управлении развитием признаков действует как единое целое: нарушение такой единой системы ведет к появлению гомеозисных мутаций. М. к. х. предполагает, что макроэволюция может осуществляться за счет появления «счастливых уродов». Модель была предложена Р. Гольдшмидтом в 1940 г.

Модель Кэмпбелла * **мадэль Кэмпбела** * **Campbell's model** – гипотеза, объясняющая процесс интеграции генома фага лямбда в хромосомную ДНК *E. coli*. Включает этапы циркуляризации фаговой ДНК, а затем ее присоединение в *att*-сайте молекулы-донора по механизму реципрокной рекомбинации.

Модель Мезельсона–Рэддинга * **мадэль Мезельсона–Рэдынга** * **Meselson–Radd-**

ing's model – модель общей рекомбинации у бактерий, включающей 6 этапов. На заключительном этапе (этап Е – «миграция ветви») может происходить смещение хиазмы вдоль цепи ДНК с последующим ее разрезанием. Этапы Д и Е обратимы, а этап Е необязателен. Модель предложена М. Мезельсоном и К. Рэддингом в 1975 г.

Модель негативной регуляции репликации * **мадэль адмоўнай рэгуляцыі рэплікацыі** * **negative replication control model** – модель, согласно которой плазида кодирует синтез репрессора, образующегося в определенный момент репликации плазмиды и подавляющего возможность ее последующей репликации при достаточном увеличении копий. По экспериментальным данным, одна и та же плазида детерминирует как негативные, так и позитивные факторы репликации, в частности, в случае плазмиды *ColE1* ингибитором является т. н. РНК-1, которая блокирует присоединение РНК-затравки в точке начала репликации, а следовательно, и инициацию репликации плазмиды. М. н. р. была предложена Р. Придчардом и сотр. в 1969 г.

Модель Остергена * **мадэль Астаргена** * **Ostergen's model** – модель, согласно которой стабильность положения хромосом в прометафазе и на метафазной пластинке обеспечивается балансом сил противоположных полюсов веретена. Гипотеза была предложена Остергеном в 1951 г. и получила многочисленные экспериментальные подтверждения, однако в последние годы у некоторых организмов (напр., у морского ежа) обнаружена стабильность хромосом пронуклеуса оплодотворенной яйцеклетки при формировании им только одного полуверетена, что противоречит М. О.

Модель статистическая * **мадэль статыстычная** * **statistical model** – математическое уравнение, описывающее (в большей или меньшей степени) взаимосвязь между признаками (переменными).

Модель Фишера * **мадэль Фішэра** * **Fisher's model or runaway or arbitrary trait** – концепция полового отбора, в основе которой лежит эффективное предпочтение самкой при спаривании и образовании по-

лигамных систем воспроизводства при отсутствии отцовской заботы о потомстве и ограничений по спариванию. М. Ф. предполагает наличие процесса коэволюции внешних признаков самцов и характера предпочтения самкой. Концепция была предложена Р. Фишером в 1980 г. с учетом принципов, сформулированных Ч. Дарвином, и считается подтвержденной.

Модель ядерной фиксации генов * модель ядерной фиксации гена * *gene gating model* – модель, в соответствии с которой конкретные гены функционально связаны с определенными участками (и порами) ядерной мембраны, через которые происходит их экспорт в цитоплазму. Можно выделить несколько механизмов специфической внутриклеточной локализации мРНК: пространственный контроль стабильности мРНК, «заякоривание» на локальных клеточных структурах, векторный экспорт из ядра и направленный транспорт. Последний, по-видимому, является наиболее распространенным механизмом и связан с активным транспортом мРНК по цитоскелету. В некоторых клетках его даже удалось увидеть: мРНК передвигалась в цитоплазме со скоростью 0,1 мкм/с, причем на этот процесс негативное влияние оказывали ингибиторы цитоскелетной системы микротрубочек. Активный транспорт мРНК осуществляется вдоль филаментов к местам локализации (не исключено, что с помощью т. н. моторных белков), а на последующей стадии происходит иммобилизация мРНК для трансляции. Маловероятно, но нельзя полностью исключить и свободную диффузию мРНК в цитоплазме до момента соприкосновения с рецептором. М. я. ф. г. была предложена Г. Блобелом в 1985 г.

Модификатор, ген-модификатор * мадыфикатар, ген-мадыфикатар * *modifier* – 1. Ген, модулирующий фенотипическое проявление др. генов (одного или более). 2. Последовательность в ДНК, локализованная в позиции 5' выше промотора (см.), которая либо усиливает, либо уменьшает экспрессию нижерасположенного гена.

Модификаторов комплекс * мадыфикатара * комплекс * *modifier complex* –

комплекс генов-модификаторов (см.), влияющих на экспрессивность определенной пары аллелей.

Модификаторы типа дифференциации * мадыфикатары типу дифференциации * *pattern modifier* – гены, влияющие на тип дифференциации (см. *Дифференциация*) и чаще вызывающие изменения количественного, а не качественного характера.

Модификации * мадыфикации * *modifications* – 1. Фенотипические ненаследственные изменения, возникающие у организмов под влиянием изменившихся условий окружающей среды и не связанные с изменением генотипа. М. возникают в пределах нормы реакции (см.) организма, т. е. возможного размаха фенотипических изменений при данном генотипе в результате изменения среды, и ограничены наследственными задатками. В онтогенезе имеются чувствительные периоды, при воздействии на которые течение процессов развития изменяется. По способности давать М. признаки подразделяют на относительно стабильные и лабильные. 2. В метаболизме нуклеиновых кислот – процесс постоянного пострепликативного изменения структуры ДНК, напр. метилирование (см.), дезаминирование (см. *Дезаминирование нуклеиновых кислот*), фосфорилирование и др.

Модификации длительные * мадыфикацый працяглыя * *persistent modifications* – модификации, при которых признаки, индуцированные условиями внешней среды и сохраняющиеся в течение нескольких или даже многих поколений, через определенный промежуток времени возвращаются к исходному состоянию. М. д. могут касаться как морфологических и физиологических, так и иммунологических признаков у разных объектов. Сходны с явлениями материнского эффекта (см.) в том смысле, что в обоих случаях происходит изменение плазмы.

Модификационная кривая, вариационная к. * мадыфикацыйная кривая, вариацияльная к. * *modification curve* – кривая, параметры которой (средняя арифметическая $\bar{x}$ и среднее квадратичное откло-

нение σ) характеризуют количественный признак (см. *Признак количественный*) и его вариацию (см. *Изменчивость*). Соответствующая шкала признаков наносится на абсциссу системы координат, а по ординате откладываются их частоты. Важнейшая закономерность М. к. заключается в том, что чем меньше отдельные значения отклоняются от средней арифметической величины, тем чаще они встречаются, и наоборот. Типичная М. к. приближается к кривой биномиального распределения, и это приближение тем ближе, чем более генотипически однороден исходный материал, более сходны условия жизни и больше выборка, т. е. число включенных в анализ отдельных значений (особей и т. п.). Т. обр., М. к. можно сравнивать с кривой нормального распределения (см.).

Модификационная метилаза, ДНК-м. метилтрансфераза * мадыфікаційная метылаза, ДНК-м. метылтрансфераза * *modification methylase or DNA m. methyltransferase* – бактериальный фермент, катализирующий перенос метильных групп с S-аденозил-L-метионина на определенные основания в ДНК. Поскольку метилирование таких оснований в сайте узнавания рестриктазой (см.) предотвращает процесс узнавания и, следовательно, разрыв ДНК в этом месте, то метилирование защищает бактериальную ДНК от собственного и чужеродного фермента рестрикции. М. м. с высокой специфичностью к определенным последовательностям, узнаваемым эндонуклеазами (см.), используются также для защиты сайтов рестрикции в клонируемых фрагментах ДНК.

Модификационный период * мадыфікаційны перыяд * *modification period* – отрезок времени, в течение которого можно вызвать модификацию конкретного признака. Причем для некоторых признаков требуется довольно длительный М. п., а для др. характерен короткий чувствительный отрезок времени, на протяжении которого развитие признака определяется доминирующими условиями среды (см. *Периоды критические*).

Модификация ДНК или РНК * мадыфікацыя ДНК альбо РНК * *DNA or RNA*

modification – изменения нуклеотидов после первоначального включения их в полинуклеотидную цепь.

Модифицируемость генотипа * мадыфіцыруемасць генатыпу * *genotype modifiability* – способность каждого генотипа (организма) реагировать разным образом на изменяющиеся условия развития, обусловленная его нормой реакции (см.). Происходящие при этом изменения фенотипа называются модификациями (см.).

Модулирующий кодон * кадон, які мадулюе * *modulating codon* – определенный кодон, узнаваемый редкой, исключительной тРНК, при этом трансляция содержащей его молекулы иРНК резко замедляется.

Модулятор * мадулятор * *modulator* – генетически активный автономный элемент, способный к перемещению по типу транспозиций. М. был открыт Р. Бринком и Р. Найлзом в 1952 г. Впоследствии была установлена идентичность М. и автономного активатора из системы активации-диссоциации кукурузы.

Мозаичная эволюция * мазаічная эвалюцыя * *mosaic evolution* – эволюционное изменение в одной или более частях тела без одновременных изменений в др. его частях (макроэволюция), напр., в эволюции птиц от динозавров возникновение перьев произошло задолго до развития приспособленных к определенным условиям костей (напр., киль) и мощных мышц, обеспечивающих полет (летательных мышц). Принципы М. э. сформулированы Г. де Биром в 1954 г. на основе результатов анализа археоптерикса, несущего признаки пресмыкающихся и птиц.

Мозаичные формы, мозаики * мазаічныя формы, мазаікі * *mosaics* – см. *Химера. Мозаик*.

Молекула * малекула * *molecule* – комплекс из двух или более идентичных или неидентичных атомов, который имеет определенные химические свойства (свойство), отличные от свойств составляющих М. атомов.

Молекулярная биология * малекулярная біялогія * *molecular biology* – см. *Биология молекулярная*.

Молекулярная генетика * **малекулярная генетыка** * *molecular genetics* – см. *Генетика молекулярная*.

Молекулярная генетика количественных признаков * **малекулярная генетыка колькасных прыкмет** * *molecular genetics of quantitative traits* – новое направление ДНК-технологий, целью которого является изучение связи между количественными и качественными признаками.

Молекулярная ДНК-археология * **малекулярная ДНК-археалогія** * *molecular DNA archeology* – наука о молекулярной эволюции, или биологической истории, биоразнообразия, существующего или когда-либо существовавшего. М. ДНК-а. возникла благодаря использованию метода ПЦР (см.), который позволяет проводить точную молекулярную идентификацию ДНК разных особей и на ее основе изучать эволюционные, систематические взаимоотношения видов, а также пути становления современного генетического разнообразия; решать ключевые проблемы происхождения видов и времени их дивергенции. Стало возможным осуществить синтез проблем из различных научных дисциплин (геологии, палеонтологии, археологии, истории), связанных не только с эволюцией жизни на Земле, но и с историей человечества, т. к. археологический (палеонтологический) материал – уникальный источник генетической информации. Все это стало реальностью благодаря методу ПЦР, позволяющему получить копии (амплифицировать) уникальных фрагментов ДНК в неограниченном количестве. В умершем организме ДНК деградирует за несколько часов, распадаясь на фрагменты длиной 100–200 п. н. Они, в свою очередь, сохраняются дольше в тех тканях, которые быстрее высыхают (кожа конечностей, ногти), потому что вода способствует разрушению. Предполагают, что ДНК полностью разрушается примерно за 50 тыс. лет просто под воздействием воды и кислорода. Древние образцы ДНК смогли выделить из останков насекомых, заключенных в янтаре и т. обр. изолированных от воздействия воды и кислорода. Возраст древнейших из них составил 40 млн лет.

Молекулярная масса, **М. м.** * **малекулярная маса**, **М. м.** * *molecular mass or M. m.* – масса молекулы, не имеющая собственных единиц измерения, поэтому обычно в этом смысле используют термин «молекулярный вес» (см.).

Молекулярная медицина * **малекулярная медыцына** * *molecular medicine* – лечение болезни, проводимое на молекулярном уровне. Лечебный процесс включает в себя тестирование ДНК пациента и использование его результатов для выбора методов лечения и лекарственных средств.

Молекулярная эволюция * **малекулярная эвалюцыя** * *molecular evolution* – см. *Эволюция молекулярная*.

Молекулярное животноводство, **м. фермерство** * **малекулярная жывёлагадоўля, м. фермерства** * *molecular farming* – разведение трансгенных животных, которые производят белки человека, используемые в медицинских целях.

Молекулярное клонирование * **малекулярнае кланіраванне** * *molecular cloning* – см. *Гена клонирование*.

Молекулярное сито * **малекулярнае сита** * *molecular sieve* – микропористый сорбент (напр., желеобразный материал) или мембрана с таким размером пор, чтобы их можно было использовать для избирательного поглощения, фракционирования и очистки макромолекул (молекул ДНК, белков, неорганических полимерных молекул).

Молекулярные часы * **малекулярны гадзіннік** * *molecular clock* – см. *Белковых часов гипотеза*. «ДНК-часов» гипотеза.

Молекулярные эволюционные часы * **малекулярны эвалюцыйны гадзіннік** * *molecular evolutionary clock* – изменение времени эволюции в масштабе «количество замещений в одном нуклеотиде в год».

Молекулярный вес, **М. в.** * **малекулярная вага**, **М. в.** * *molecular weight or M. w.* – сумма атомных весов всех атомов, из которых состоит данная молекула. Часто отождествляется с терминами «молекулярная масса» (см.) и «относительная молекулярная масса» (см.).

Молекулярный шаперон * **молекулярны шаперон** * *molecular chaperone* – клеточный белок, который способствует свертыванию или разворачиванию молекул белков, но сам не входит в их конечную структуру. Шапероны участвуют в сборке полипептидов, ингибируя др. возможные пути их сборки, результатом которых могут быть нефункциональные структуры. Некоторые из молекулярных шаперонов являются нуклеоплазмидинами, шаперонинами, хит-шок белками 70 и 90.

Молчание генов * **маўчанне генаў** * *gene silencing* – нарушение или подавление экспрессии гена на уровне транскрипции или трансляции. Причиной М. г. может быть взаимодействие между ДНК (транскрипционный тип молчания гена) и РНК (пост-транскрипционный тип молчания гена), основанное на гомологии их последовательностей, места положения в геноме, модификации их химической структуры и т. д. Эти взаимодействия останавливают экспрессию гена или ведут к деградации продуктов его экспрессии (РНК), т. обр., «молчащий» ген не продуцирует белки.

Молчащая мутация, молчащий сайт * **мутацыя, якая маўчыць; сайт, які м.** * *silent mutation or s. site* – мутация в неструктурном гене или в третьей позиции кодона (мутация в нуклеотидной последовательности), которая не изменяет аминокислотную последовательность белка, кодируемого этим геном, т. е. является бессмысловой.

Молчащий аллель, нулевой а. * **алель, які маўчыць; нулявы а.** * *silent allele or null a.* – аллель, потерявший способность экспрессироваться в результате мутаций. У некоторых тетраплоидных организмов (напр., у лососевых рыб) могут экспрессироваться лишь 2 аллеля из 4 в составе одного гена. В таких случаях 2 др. аллеля, выключение которых может быть и не связано с мутациями в них, называют молчащими аллелями.

Монада * **манада** * *monad* – 1. Единичный организм, обычно представляющий собой свободно живущую, одноклеточную стадию. 2. Гаплоидный набор хромо-

сом в ядре оотид (см.) или сперматид (см.). 3. Единичная гаплоидная клетка, образующаяся вместо тетрады в результате неправильного мейотического деления у растений. 4. Хроматида во втором делении мейоза, ставшая после анафазы второй самостоятельной хромосомой ядра одной из спор тетрады.

Мониторинг генетический * **маніторынг генетычны** * *genetic monitoring* – слежение за динамикой генетической структуры популяций, включающее контроль темпа мутационного процесса. Может проводиться на основе мониторинга большего или меньшего числа наследственных признаков (в т. ч. болезней, дефектов, аномалий и т. д.) во всей популяции, особенно в ее селекционной части и в группах производителей. Поиски направлены на регистрацию определенных групп наследственных аномалий, которые позволяют оценивать наследственную изменчивость в целом. В племенном учете должны обязательно фиксироваться сведения о наследственной патологии, которые будут обработаны с помощью генетико-статистического анализа.

Моноаллельный * **монаалельны** * *monoallelic* – о полиплоидах (см.), у которых все аллели данного локуса одинаковые, у гексаплоида, напр., $A_1A_1A_1A_1A_1A_1$.

Монобрахияльная гомология * **монабрахіяльная гамалогія** * *monobrachial gemology* – наличие в кариотипе двух Робертсоновских транслокаций, в каждой из которых участвуют гомологи одной (общей, гомологичной) пары хромосом и по одной хромосоме из других пар (напр., у мышей линии $C3H/H Rb(6;15)/Rb(4;6)$). Как правило, М. г. обуславливает стерильность ввиду существенных нарушений мейоза. Термин был введен П. Гроппом и соавторами в 1972 г.

Моногамия * **манагамія** * *monogamy* – явление у животных (и у человека), когда определенные самец и самка образуют скрещивающуюся пару на конкретный период размножения: на данный период, на сезон или на весь период жизни (ср. *Полигамия*).

Моногаплоид * монагаплоїд * *monohaploid* – истинно гаплоидный организм, произошедший (произведенный) от диплоидного (не плоидного) предка. Понятие «М.» было введено И. Катаямой в 1935 г.

Моногенный признак * манагенная прыкмета * *monogenic character* – признак, определяемый одним геном.

Моногенія * монагенія * *monogeny* – наличие у особей потомков только одного пола.

Моногибрид * монагібрид * *monohybrid* – особь, которая гетерозиготна (напр., Аа) по одной паре аллелей (см. *Аллели*) данного локуса. М. является результатом скрещивания двух особей, различающихся по одной паре альтернативных признаков А и а.

Моногибридное скрещивание * монагібридне скриваванне * *monohybrid cross* – см. *Скрещивание моногибридное*.

Монозиготные близнецы * моназіготныя блізняты * *monozygotic twins* – близнецы, развившиеся из одной зиготы и являющиеся, т. обр., генетически идентичными близнецами абсолютно похожими друг на друга. Фенотипические различия между ними могут появиться на протяжении жизни в результате влияния разных условий окружающей среды.

Моноклинный * манаклінны * *monoclinous* – аналог понятия «гермафродитный» в применении растениям, т. е. обоеполый (мужской и женский органы размножения находятся в одном цветке).

Моноклональное антитело * монаклянальнае антыцела * *monoclonal antibody* – популяция иммуноглобулинов (см.), происходящих от одного-единственного клонна клеток плазмы и поэтому содержащих структурно и функционально идентичные антитела. В организме моноклоны продуцируются опухолевыми клетками иммунной системы (миеломами). Экспериментально возможно слить миеломные клетки с продуцирующими антитела клетками плазмы (В-лимфоциты, см.). Эти гибридные клетки пролиферируют в клоны, которые могут поддерживаться в культуре клеток (см.) и использоваться в качестве источника М. а.; являются важным инстру-

ментом для характеристики и идентификации белков.

Монолепсис * маналеписіс * *monolepsis* – передача потомству признаков только от одного родителя.

Мономер * манамер * *monomer* – 1. Базовая единица, из которой образуется полимер (напр., мономеры аминокислот полимеризуются с помощью пептидных связей в полимерный белок). 2. Субъединица супермолекулы (напр., белок, содержащий различные или идентичные полипептидные цепи).

Мономерия * монамерыя * *monomery* – зависимость (контроль) признака от взаимодействия одной пары аллелей.

Мономерные фрагменты * манамерныя фрагменты * *monomeric fragments* – небольшие (около 200 п. н.) фрагменты ДНК, образующиеся при обработке хроматина нуклеазами (стафилококковой нуклеазой, напр.). В М. ф. превращается обычно около 50% ДНК (т. н. «открытая» ДНК).

Мономорфная популяция * манаморфная папуляцыя * *monomorphic population* – популяция, однородная по одному к.-л. внешнему признаку, потенциально способному к разной степени экспрессии, что обусловлено фиксацией одной аллельной формы гена, ответственного за этот признак.

Мономорфное равновесие * манаморфная раўнавага * *monomorphic equilibrium* – наличие в популяции лишь одного аллеля в равновесном состоянии, т. е. его встречаемость характеризуется постоянной частотой от поколения к поколению.

Мономорфный локус * манаморфны локус * *monomorphic locus* – генетический локус, доля которого в генном пуле (генофонде, см.) популяции достигает 0,95 (ср. *Полиморфизм*).

Мононуклеотиды * монануклеатыды * *mononucleotides* – момеры нуклеиновых кислот, которые состоят их пуринового или пиримидинового основания, углевода рибозы или дезоксирибозы и остатка фосфорной кислоты. М., такие как АМФ и кофермент А, являются важными регуляторными основаниями или кофакторами.

Моноплоид * манаплоїд * *monoploid* – 1. Базовое число хромосом в полиплоидных

сериях. 2. Соматическая клетка или особь, имеющая только один набор хромосом.

Монорецепторная гипотеза * монарэцптарная гіпотэза * one-receptor hypothesis – гипотеза наличия на *T*-лимфоцитах единственного рецептора и к антигену, и к главному комплексу гистосовместимости.

Моносома * манасома * monosome – 1. Единичный комплекс иРНК-рибосома (см. *Полисома*). 2. Хромосома, не имеющая (лишенная) своего гомолога (см.). 3. Непарная хромосома моносомика, представленная в единственном числе (в одной дозе). По номеру *M.* обозначаются соответствующие моносомики. Напр., моносомик IV, моносомик XV и т. д.

Моносомик * манасомік * monosomic – анеуплоидная клетка, ткань или организм, в хромосомном наборе которого одна из хромосом представлена в единственном экземпляре ($2n-1$).

Моносомия, гаплосомия * манасомія, гапласомія * monosomy – отсутствие одной хромосомы из пары. Моносомный диплоид имеет на одну хромосому меньше, чем нормальный диплоид ($2n-1$). Так, *XO Drosophila* (см. *Пола определение типа XO*) является моносомной по половой хромосоме. *M.* может быть множественной (единичные потери в разных парах хромосом) и мозаичной. Моносомный организм называют моносомиком. У человека *M.* по хромосомам с 11-й по 22-ю пару несовместима с жизнью. *M.* по 23-й паре (половые хромосомы) приводит к возникновению структурных и физиологических аномалий.

Моносомный анализ * манасомны анализ * monosomic analysis – комплекс методов генетического анализа, базирующихся на сравнении нормальных и моносомных по хромосоме, несущей анализируемые гены, особей (клеток) – $2n$ и $2n-1$. У моносомика экспрессированы все, включая рецессивные, аллели моносомной хромосомы. *M. a.* позволяет определить, какие гены локализируются в каждой хромосоме генома, и тем самым установить наследственное значение каждой из них.

Моноспермия * монаспермія * monospermy – проникновение в яйцеклетку толь-

ко одного сперматозоида (спермия), которое делает ее невосприимчивой к др. сперматозоидам. *M.* – основной тип оплодотворения у большинства растений и животных и, как правило, норма у млекопитающих (ср. *Полиспермия*).

Монотелоцентрик * монацелацэнтрык * monotelocentric – анеуплоид, у которого вследствие неправильного поперечного деления непарной хромосомы-унивалента в районе центромеры утеряно одно плечо. При самоопылении *M.* возникают дителоцентрики, монотелоцентрики и нуллисомики (см.).

Монотропия * монатрапія * monotropy – действие гена на развитие только одного признака. *M.* маловероятна, т. к. известно, что большинство генов действует плеiotропно (см. *Плейотропия*).

Монофазная леталь * монафазная ляталь * monophase lethal – мутация, проявляющая летальный эффект в течение строго определенной фазы развития особи (см. *Летальная фаза эффективная*).

Монофакториальный * монафактарыяльны * monofactorial – определение признака, развитие которого контролируется одним геном.

Монофилетическая группа * монафілетычная група * monophyletic group – таксон, который является основой в естественной классификации живой природы, включающий группу организмов или два и более вида (см.), происходящих от общего предка (ср. *Полифилетическая группа*).

Монохромосомные соматические клеточные гибриды * монахрамасомныя саматычныя клетачныя гібрыды * monochromosomal somatic cell hybrids – гибридная клеточная линия, в клетках которой геном включает все хромосомы одного вида и единственную хромосому (или ее фрагмент) другого (напр., мыши и человека). *M. c. k. g.* (точнее, их панели) часто используются для определения принадлежности к группам сцепления различных генов, а также тестирования кластогенных веществ по образованию анеуплоидов. Способ получения хромосомного материала. Наиболее удобный способ изоляции ДНК

человека из таких гибридов – амплификация геномной ДНК с использованием праймеров, специфичных для *Alu*-повторов человека. Амплифицируют только те районы, которые расположены между близко расположенными *Alu*-повторами ($\leq 1-2$ кб), и их можно затем отклонировать и провести скрининг на наличие подходящих микросателлитных последовательностей. Следует иметь в виду, что неслучайность распределения этих повторов по длине хромосом может приводить при использовании данного подхода к преувеличению представленности некоторых хромосомных сегментов. Клонлируемый фрагмент не должен превышать 1 кб. Рекомендуются клонирование в системе *Lambda FIX-II* (*Stratagene*), но возможны и др. варианты.

Моноцентрический * монацэнтрычны * *monocentric* – о хромосомах, имеющих одну центромеру (см.).

Моноцистронная иРНК * *monocistronic mRNA* – иРНК, кодирующая только одну полипептидную цепь. Среди иРНК бактерий М. иРНК составляет меньшинство (ср. *Полицистронная информация*).

Моноцистронный оперон * монацыстронны аперон * *monocistronic operon* – оперон, содержащий единственный ген.

Моноцит * манацит * *monocyte* – самый крупный лейкоцит (см.), выявленный в крови. М. – фагоцитарная амёбовидная клетка (см. *Макрофаги*).

Морбидальная карта * марбідальна карта * *morbid map* – см. *Генетическая карта патологий*.

Моргана единица, морганида, М * Моргана адзінка, марганіда, М * *Morgan's unit or M* – относительное расстояние между двумя генами на хромосоме, или частота рекомбинации (см. *Рекомбинация*) между двумя генетическими маркерами. Одна морганида соответствует 100% кроссов (см.), сантиморганида – 1% кроссов (см.) или 0,01 морганиды. Чем больше расстояние между генами, тем меньше сила сцепления между ними. Названа в честь американского генетика Т. Моргана (см. *Моргана законы*).

Моргана законы * Моргана законы * *Morgan's Laws or M. Rules* – основные положения хромосомной теории наследственности, разработанные Т. Морганом и сотр. в 1911–1915 гг. Сводятся к следующему: 1) гены находятся в хромосомах и в пределах одной хромосомы образуют одну группу сцепления (см.). Число групп сцепления равно гаплоидному числу хромосом; 2) в хромосоме гены расположены линейно; 3) в мейозе (см.) между гомологичными хромосомами может происходить кроссинговер (см.), частота которого прямо пропорциональна расстоянию между генами.

Морон * марон * *moron* – короткий участок ДНК, встроенный между двумя соседними генами в геноме фага. Термин введен Роджером Хендриком (Roger Hendrix) для подчеркивания того факта, что один фаг содержит больше (*more*) ДНК в конкретном участке, чем др. Большое количество вирулентных факторов патогенных бактерий кодируются моронами интегрированных профагов.

Морфа * морфа * *morph* – 1. Любой генотипический или фенотипический вариант, встречающийся в популяции и находящийся во временном (напр., «брачный наряд») или постоянном равновесии. 2. Любая особь в полиморфной популяции (см. *Полиморфизм*).

Морфизм * марфізм * *morphism* – сбалансированное сосуществование различных генетических форм (морф) в популяции, вызывающее внутривидовую дифференциацию и способствующее приспособлению вида к определенным условиям внешней среды. С генетической точки зрения различают генный, непрерывный, хромосегментальный, меристический и хромосомный М.

Морфоген * марфаген * *morphogen* – 1. Любое вещество, вырабатываемое в к.-л. конкретном районе (участке) развивающегося организма в определенной концентрации. М. распространяется диффузным путем и воздействует на клетки, определяя их дальнейший путь развития. 2. Вещество, активно влияющее на процессы развития особей в целом или на отдельные его ста-

дии, вызывая различные морфологические аномалии (см. *Тератогенез*). 3. Ген, прямым или косвенным путем вовлеченный в контроль роста и морфогенеза (см.) особей, напр. гены, контролирующие гормоны, индукторы (см.), митогены (см.), ингибиторы (см.), факторы контроля клеточного цикла и др.

Морфогенез * **морфагенез** * *morphogenesis* – процесс развития и формирования клеток, органов и частей организма в онтогенезе (см.) и филогенезе (см.), сопровождающийся дифференцировкой тканей (см. *Развитие. Дифференциация*).

Морфогенетическое стимулирование * **морфагенетичнае стымуляванне** * *morphogenic stimulus* – стимулирующее влияние одной части развивающегося эмбриона на др., приводящее к морфогенезу (см.) в реагирующих частях.

Морфогенные движения, морфогенетические д. * **марфагенныя рухі, марфагенетичныя р.** * *morphogenic movements* – движения (перемещения) клеток в процессе развития эмбриона, в результате которых изменяются форма и взаимное расположение дифференцирующихся клеток или тканей (инвагинация, экспансия, продольное вытягивание, дорзальная конвергенция и т. д.).

Морфозы * **марфозы** * *morphoses* – реакции организма на внешние факторы, действию которых особи данного вида в нормальных условиях жизни подвергались очень редко (экстремальные факторы) или вообще не подвергались и на которые организм редко (практически никогда) реагирует адаптивными изменениями. Типичные М. представляют собой ненаследуемые изменения, вызываемые в развивающихся организмах различными химическими веществами (хемоморфозы) и рентгеновскими или др. лучами (радиоморфозы). Обычно М. называют уродствами (ср. *Модификации*), т. к. их характерными чертами являются ненаследуемость и необратимость.

Морфологическая мутация * **марфалагічная мутацыя** * *morphologic mutation* – видимая мутация, приводящая к изменению строения организма на морфологиче-

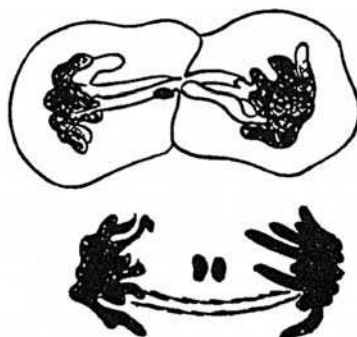
ском уровне (короткокрылость, отсутствие хвоста, изменение окраски и т. д.).

Морфологический бэндинг, структурный б. * **марфалагічны бэндыннг, структурны б.** * *morphological banding or structural b.* – совокупность большинства методов дифференциального окрашивания хромосом, используемых для анализа структуры хромосом вне связи с их репликацией.

«Морщинистое зерно» * **«маршчыністае зерне»** * *shrunken kernel* – фенотип кукурузы, обусловленный мутацией в локусе *SH*, которая приводит к нарушению выработки синтетазы сахарозы. Эта мутация может быть вызвана, в частности, встраиванием в этот локус элемента *Ds* из системы активации–диссоциации (см.).

Мост(ы) хромосомный(-ые) * **мост хромасомны** * *chromosome bridge(s)* – мост, образованный между группами хромосом, разделившихся в анафазе (см. *Meiоз. Митоз*), вследствие того что две дицентрические хромосомы оттянуты к противоположным полюсам. Такие М. х. могут образовываться в результате двойных хроматидных обменов одной или трех нитей в зоне парацентрической инверсии, а также фрагментации хромосом в метафазе. Они могут образовываться так же, как хромосомные аберрации (см.), индуцированные радиацией и др. факторами.

Мотив * **матыў** * *motif* – характерная последовательность нуклеотидов (см.) в нуклеиновых кислотах или аминокислот в полипептидах (см.), часто выполняющая определенные функции (напр., ДНК-связыва-



Мосты и фрагменты в клетке

ющий М. в некоторых регуляторных белках и т. п.); обозначение «М.» обычно употребляется в словосочетаниях – консервативный М. (последовательность, свойственная разным макромолекулам или организмам), повторяющийся М. (мономер повторяющихся участков ДНК) и т. п. М. белковый – комбинация белковых вторичных структур, встречающаяся в разных белках, и имеющая определенную функцию, напр.: спираль–петля–спираль (*helix-loop-helix*). Этот мотив является сайтом (см.) связывания для атомов кальция. М. ДНК – как правило, последовательность оснований, имеющая определенную функцию, как напр., сайт связывания с факторами транскрипции, или сигнал инициации транскрипции (TATA-box).

М-петли * М-петлі * M loops – петли хромосом типа «ламповых щеток» (см.), образованные вокруг оси хромосомы. М-п. были описаны Ж. Лакруа в 1968 г. на хромосоме 4 *Pleurodeles waltl*.

мРНК * мРНК * mRNA – матричная РНК, РНК информационная.

мРНК кодирующий триплет, иРНК к. т. * мРНК кадрируючы трыплет, іРНК к. т. * mRNA coding triplets – см. *Аминокислоты. Стартовый кодон. Стоп-кодон.*

мРНП * мРНП * mRNP – матричный рибонуклеопротейд.

MT-ген * MT-ген * MT gene – металло-тионеиновый ген (см.).

мтДНК * мтДНК * mtDNA – митохондриальная ДНК (см. *ДНК митохондриальная*).

мтДНК родословная * мтДНК радаслоўная * mtDNA lineage – эволюционное дерево, построенное на основе данных изучения мтДНК (см. *ДНК митохондриальная*). Митохондрии человека наследуются по материнскому типу, т. е. мтДНК передаются следующим поколениям строго через мать. Более того, митохондриальные гены не подвергаются рекомбинации. По этой причине намного проще проследить мутации в мтДНК, чем в ядерной. При изучении мтДНК 147 человек из разных географически отдаленных популяций появилась возможность проследить полиморфизм (см.) по мтДНК, начиная от далекого материн-

ского предка. Таковой является женщина (ее останки), которая жила в Африке примерно 200 тыс. лет назад, т. н. Африканская Ева.

Мужская полигамия * мужычынская палігамія * male multiple choice – множественные спаривания самцов одной группы особей (линии, вида) с самками своей и др. групп (линий, видов).

Мужская цитоплазматическая стерильность, ЦМС * мужычынская цытаплазматычная стэрыльнасць, ЦМС * male cytoplasmic sterility or MCS – см. *ЦМС*.

Мужского пола символ ♂ * мужычынскага полу сімвал ♂ * male symbol ♂ – в этом качестве используют зодиакальное обозначение Марса, римского бога войны. Знак означает щит и копье – ♂.

Мужской гаметофит * мужычынскі гаметафіт * male gametophyte – см. *Гаметофит мужской*.

Мужской партеногенез * мужычынскі партэнагенез * male parthenogenesis – развитие особи из мужской зародышевой клетки (андрогенез, см.).

Мужской пронуклеус * мужычынскі прануклеус * male pronucleus – генеративное ядро (см.) в мужской гамете.

Мужской гермафродитизм, м. псевдогермафродитизм * мужычынскі гермафрадытызм, м. псеўдагермафрадытызм * male pseudohermaphroditism – 1. Псевдогермафродитизм, при котором кариотип ХУ и гонады мужские, а гениталии имеют аномальное строение. 2. Дифференциация внешних мужских признаков у генотипических самок, напр., у наземных равноногих ракообразных – мокриц (подотряд *Oniscoidea*). М. г. обусловливается инфекцией специфическими, цитоплазматически наследуемыми вирусами, причем часто маскулинизация затрагивает только отдельные участки эпителиальных тканей.

Муковисцидоз * мукавісцыдоз * cystic fibrosis – одно из наиболее распространенных наследственных системных заболеваний человека (у белой расы), характеризующееся выработкой аномальных глипротеинов и поражением слизистых оболочек. М. передается по наследству по аутосомно-

рецессивному типу. Причиной заболевания являются мутации в гене трансмембранного регулятора проводимости, образующего хлоридный канал. Ген называют *CFTR* (*cystic fibrosis transmembrane conductance regulator*). В результате мутации легочный эпителий становится дефектен по этому регулятору, что приводит к хроническим инфекциям, воспалениям и постепенному разрушению дыхательного аппарата и желудочно-кишечного тракта. Последствия могут быть предотвращены в случае восстановления функции в клетках клеточного эпителия. В 1989 г. под руководством Л. Цуй была определена молекулярная структура гена *CFTR* и расшифрована аминокислотная последовательность кодируемого продукта. Частота аллеля в некоторых населениях может достигать 5% (у европеоидов в среднем – 1/2000). В настоящее время известно уже более 150 различных мутаций гена М., из которых наиболее распространенной (до 50%) является делеция 508-го кодона в 10-м экзоне с потерей фенилаланина в полипептиде (обозначается *F508*). При генной терапии М. ретровирусные векторы неэффективны, поскольку они плохо инфицируют легочный эпителий. Поэтому основное внимание уделяют стратегии *in vivo* и пытаются идти двумя путями. Во-первых, использовать репликационно-дефектные аденовирусы, во-вторых – липосомы. Эксперименты по применимости и безопасности подобных подходов проверены на мыши, нокаутированной по *CFTR*-гену. На людях эксперименты были проведены на эпителии полости носа, в результате, в частности, наблюдалось приближения свойств эпителия к нормальным.

Мул * мул * *mule* – гибрид лошади и осла, почти полностью стерилен.

Мулаты * мулаты * *mulatto* – дети, рожденные в результате брака негров с белокжими людьми (гибриды), с нормальной репродуктивной способностью.

Мультивалент, поливалент * мультивалент, полівалент * *multivalent* – группа из 2 и более хромосом, у которых пары гомологичных участков образовали синапси-

сы (см.). М. обычно приводят к неправильному расхождению хромосом в мейозе (см.) и проявлению маложизнеспособных гамет. М. образуются также негомоллогичными хромосомами, если происходит межхромосомная транслокация (робертсоновский тривалент) и в случаях наличия множества половых хромосом в одном ядре.

Мультивольгинность * мультывальтиннасць * *multivoltine* – производство более чем одного поколения в год, М. обычна у птиц, бабочек и др. Один и тот же вид может проявлять моновольгинность или М. в зависимости от географической широты его обитания.

Мультигенное семейство, с. генов * мультигенная сям'я, с. генаў * *multigene family or gene f.* – набор структурно и функционально тесно взаимосвязанных генов, происходящих от одного предкового гена путем дупликаций или мутационного процесса (см. *Амплификация генов*). Могут быть кластеризованы на одной и той же хромосоме (напр., гены, кодирующие рибосомную РНК) или разбросаны по всему геному (гены белков теплового шока). Большинство членов таких мультигенных семейств сохраняют высокую гомологию в кодирующих областях и отличаются друг от друга изменениями в интронных (см. *Интрон*) и промоторных (см. *Промотор*) областях.

Мультигенные признаки * мультигенные прыкметы * *multigenic traits* – признаки, контролируемые не одним, а несколькими аллелями.

Мультигибрид * мультигібрид * *multihybrid* – организм, гетерозиготный по многим локусам.

Мультимер * мультимер * *multimere* – белковая молекула, состоящая из двух и более полипептидных цепей, каждая из которых обозначается как мономер. Термины димер, тример, тетрамер, пентамер и т. д. используются тогда, когда количество мономеров в М. известно. Различают также гомодимеры, состоящие из двух идентичных полипептидных цепей, и гетеродимеры, различающиеся полипептидными цепями.

Мультиплексная семья * мультиплексная сямья * *multiplex family* – семья, в ко-

торой имеется несколько членов, пораженных одним и тем же наследственным заболеванием человека. Анализ М. с. позволяет определять характер наследования данного заболевания, а также решать ряд др. медико-генетических задач.

Мультиполярное веретено, многополюсное в. * мультыпалярнае верацяно, многополюснае в. * multipolar spindle – веретено (см.), имеющее несколько полюсов. Обнаружено в митотических клетках (см. *Митоз*) с множественными центриолями (см.). Такие клетки наблюдаются редко, но они могут образовываться в большом количестве при облучении и действии др. факторов.

Мультиразветвленная хромосома, многоразветвленная х. * мультыразгалінаваная храмасома, многаразгалінаваная х. * multiforked chromosome – бактериальная хромосома, содержащая больше одной вилки репликации, что обусловлено вторичной инициацией репликации, наступающей до завершения ее первого цикла (см. *Репликация*).

Мультифакториальное нарушение, мультигенное н., полигенное н. * мультыфактарыяльнае парушэнне, мультыгеннае н. * multifactorial disorders or multigenic d. or polygenic d. – генетическое нарушение, являющееся результатом комбинированного действия аллелей многих генов и факторов окружающей среды. У людей проявляется в виде наследственных заболеваний, таких как болезни сердца, диабет, гипертония, инсульты, ряд видов рака и др. Генетические механизмы и развитие этих болезней намного сложнее, чем заболеваний, причиной которых является нарушение функционирования одного гена. М. н. являются предметом активных исследований в области медицинской генетики.

Мускулатуры дистрофия, мышечная д. * мускулатуры дыстрафія, мышачная д. * muscular dystrophy – гетерогенная группа наследственных болезней у человека и др. млекопитающих, которые вызывают прогрессирующую мышечную слабость, обусловленную дефектами в биохимиче-

ских процессах, происходящих в мышечных тканях. Различают аутосомно-рецессивный, аутосомно-доминантный, рецессивный и доминантный, сцепленный с полом, типы наследования М. д. Впервые описана в 1853 г.

Мутабилиности модификаторы * мутабільнасці мадыфікатары * mutability modifiers – гены-модификаторы, повышающие или понижающие частоту мутирования генотипа. Большинство М. м. в этом смысле неспецифично, т. к. влияют на общую мутабельность, а не на мутабельность каких-то конкретных генов. Наряду с этим существуют М. м., способные модифицировать частоту мутаций строго определенных генов и даже влиять на направление мутации (см. *Контролирующие элементы*).

Мутабельность * мутабільнасць * mutability – 1. Способность вида, разновидности, сорта, линии мутировать при воздействии на него внешними факторами. 2. Количественная характеристика способности гена (кластера генов, всего генома в целом) мутировать. М. может быть высокой в отношении общего выхода мутаций и одновременно низкой в отношении выхода мутаций определенного типа. М. может быть модифицирована (см. *Мутабилиности модификаторы*). Гены резко различаются по признаку М., так обычная М. соответствует частоте мутирования 10^{-5} – 10^{-8} . М. зависит от многих факторов – температуры окружающей среды, пола и возраста организма, фазы развития, физиологического состояния клетки и др. Ее можно изменить с помощью селекции.

Мутабельный ген * мутабільны ген * mutable gene – см. *Гены мутабельные*.

Мутабельный сайт * мутабільны сайт * mutable site – сайт (участок) на хромосоме, в котором могут происходить мутации.

Мутаген, мутагенный агент * мутаген, мутагенны агент * mutagen or mutagenic agent – физический или химический агент, увеличивающий частоту мутаций по сравнению со спонтанным уровнем. К М. относятся: ионизирующая радиация, УФ-облучение, алкилирующие вещества, аналоги оснований и др.

Мутагенез * мутагенез * *mutagenesis* — 1. Процесс возникновения наследственных изменений (мутаций, см.) под влиянием внутренних или внешних, естественных (спонтанный М.) или искусственных (искусственный, индуцированный или экспериментальный М.) мутагенных факторов. 2. Генетический метод, индукция мутаций в ДНК *in vitro* или *in vivo* (см.) путем облучения (радиационный М.) или воздействия химическими веществами (химический М.), путем делеций, инверсий или инсерций последовательностей ДНК (инсерционный М., транспозонный М.). М. широко используется в селекции разных организмов.

Мутагенез направленный, сайт-специфический м. * мутагенез накіраваны, сайт-спецыфічны м. * *directed mutagenesis or site-specific m.* — 1. Изменение определенного гена и встраивание его в геном организма с целью изучения генетических и фенотипических эффектов его активности. 2. Искусственное введение в геном сайт-специфических модификаций путем инсерции экзогенной ДНК в гомологичный сайт геномной ДНК без к.-л. нарушения нуклеотидной последовательности в месте встраивания.

Мутагенная специфичность * мутагенная спецыфічнасць * *mutagen specificity* — свойство гена (локуса) по-разному реагировать на влияние различных мутагенов, а также неодинаковая реакция генов на воздействия одного и того же мутагена. Причинами М. с. могут быть отличия в физиологических свойствах клеток, влияющие на мутагенную активность факторов, а также специфичная реакция отдельных генов на действие мутагенов. Причем не только гены, но и их аллели (см.) могут обнаруживать специфический характер спонтанной и индуцированной мутабельности (см.).

Мутагенного эффекта модифицирование * мутагеннага ефекту мадыфікаванне * *mutagenic effect modification* — изменение частоты и спектра мутаций, индуцируемых определенным мутагеном у данного объекта, вследствие перемены режима мутагенной обработки, а также использо-

вания веществ, модифицирующих эффект мутагена, причем степень модифицирования зависит от времени действия модификатора (до, во время или после мутагенного воздействия). Мутаген-модифицирующие факторы разделяются на увеличивающие (сенсibilизаторы) и уменьшающие (протекторы) частоту мутаций и повреждающих эффект мутагенной обработки. Некоторые отдельные факторы и специальные режимы обработки мутагеном, снижая частоту хромосомных aberrаций и повреждающий эффект его действия, могут одновременно удерживать и даже повышать уровень мутирования или репродукции, тем самым повышая выход мутаций в расчете на число выживших особей (см. *Анти-мутагены. Кислородный эффект. Мутагенный эффект*).

Мутагенность * мутагеннасць * *mutagenicity or mutagenic effect* — см. *Мутагенный эффект*.

Мутагенные факторы * мутагенныя фактары * *mutagenic factors* — см. *Мутаген*.

Мутагенный эффект, м. активность * мутагенны эффект, м. актыўнасць * *mutagenic effect* — способность того или иного фактора вызывать мутации (см.). М. э. характеризуется: а) определенным спектром и частотой возникающих мутаций; б) зависимостью от дозы или концентрации мутагенного фактора, продолжительности воздействия, биологического статуса подвергающегося воздействию объекта и наличия модифицирующих факторов (см. *Мутагенного эффекта модифицирование*).

Мутагенный эффект радиации * мутагенны эффект радыяцыі * *mutagenic effect of radiation* — мутагенное действие различных видов излучений на живые организмы. Для объяснения механизма их воздействия предложены две гипотезы: а) прямого действия радиации в результате попаданий ионизирующих частиц (см. *Мишени теория*); б) непрямого действия — через химические изменения внутри клетки, вызванные излучением.

Мутагены косвенные, м. непрямого действия * мутагены ўскосныя, м. непрамога дзеяння * *indirect mutagens* — агенты,

которые сами непосредственно не вызывают мутаций, но в клетке они метаболически активизируются и под их влиянием возникают химические вещества – производные естественно присутствующих в клетке веществ, которые действуют как мутагены, называемые эндомутагенами.

Мутант * мутант * mutant – организм, у которого мутации (генные, хромосомные или геномные) проявляются фенотипически в виде к.-л. признака или свойства. Как правило, у М. снижена жизнеспособность. Существует классификация М. в соответствии с типом мутаций (см.), которые они несут. Как спонтанные, так и полученные в эксперименте, М. широко используются как исходный материал для селекции. В генетике М. используют для изучения закономерностей мутационного процесса, строения и функционирования генетического аппарата, путей биосинтеза различных веществ и т. д. М. являются материалом для естественного отбора, поэтому важны для эволюции.

Мутант ослабленный * мутант аслаблены * leaky mutant – мутант с неполным выражением мутационного повреждения, а соответственно, и признака.

Мутант прозрачный * мутант празрысты * clear mutant – мутант умеренного фага, образующий прозрачные колонии.

Мутант реparable * мутант рэпаруемы * repairable mutant – мутант с поправимым повреждением.

Мутант рестрикции * мутант рестрыкцыі * restriction mutant – мутант, несущий ген рестрикции.

Мутант скрытый * мутант скрыты * cryptic mutant – мутантная клетка, способная синтезировать индуцибельный фермент, но не способная синтезировать компонент системы, необходимой для транспортировки субстрата этого фермента через клеточную систему.

Мутант, чувствительный к температуре * мутант, адчувальны да тэмпературы * temperature-sensitive mutant – мутантный организм, неспособный, в отличие от организма дикого типа, расти и размножаться при повышенной (пермиссивной)

температуре (для *E. coli* эта температура составляет обычно 42 °C). Такие мутанты *E. coli* впервые были использованы Н. Горовицем в 1951 г. для анализа мутаций незаменимых функций. Температурочувствительные мутации известны также у плесени *Neorospora crassa* и некоторых др. организмов.

Мутатное антитело * мутантнае антыцела * mutant antibody – антитело, полученное методом направленного мутагенеза.

Мутантные изоаллели * мутантныя ізаалелі * mutant isoalleles – различные мутантные аллели (обычно гипер- или гипоморфы), не выявляемые в обычных условиях.

Мутантный аллель * мутантны алель * mutant allele – аллель, отличающийся по последовательности нуклеотидов и продуктам экспрессии от такого же аллеля дикого типа.

Мутантный вид * мутантны від * mutant species – вид, образовавшийся в результате закрепления в процессе эволюции (см.) к.-л. мутации, обусловившей репродуктивную изоляцию данного вида от предкового. По сути, любой вид можно рассматривать как М. в., т. к. мутирование, или мутационный процесс, является одним из факторов и движущей силой эволюции.

Мутантный сайт * мутантны сайт * mutant site – поврежденный или измененный участок внутри мутантного гена.

Мутантов скрининг * мутантаў скрынінг * mutant screening – генетический анализ мутантного организма с целью выявления аномалий в структуре и функциях и их последующего более глубокого изучения.

Мутанты клеточного пути * мутанты клетачнага шляху * cell lineage mutants – мутанты, оказывающие влияние на деление клеток или судьбу их потомков. М. к. п. обычно подразделяют на 2 больших класса: а) мутанты, содержащие мутации, которые воздействуют на общие клеточные процессы (такие, как клеточные деления) или на репликацию ДНК. Мутации, нарушающие цикл клеточного деления, наиболее полно проанализированы у *Saccharomyces*

cerevisia; б) мутанты, изменяющие направление дифференцировки дочерних клеток и проявляющие поразительную специфичность их эффектов. М. к. п. известны, напр., у *Caenorhabditis elegans*, у которой особые клетки трансформируются (преобразуются) в исходную клеточную линию или определяют разные свойства клеток, в норме выявляемые в разных местах, в разное время и у противоположных полов. Некоторые из этих мутантов берут начало от трансформированных клеток. Если, напр., клетка *A* примет на себя функции клетки *B*, то она утратит способность нормально размножаться и произойдет удвоение клеток, в норме продуцирующихся как клетки *B*. Такие трансформации сходны с гомеотическими мутациями (см.) у *Drosophila*, у *Caenorhabditis elegans*. Мутации такого типа обычно обозначают как *lin*-мутации (см. *Гены, контролирующие развитие. Гетерохронные мутации*).

Мутанты с ослабленным контролем * **мутанты з аслабленим кантролем** * ***mutants with reduced control*** – штаммы *E. coli*, неспособные к строгому ответу при голодании по аминокислотам (или др. питательным веществам).

Мутанты температурозависимые * **мутанты тэмпературазалежныя** * ***temperature-dependent mutants or t. m.*** – класс биохимических мутантов, у которых изменение фенотипа происходит лишь при определенных грациях температуры.

Мутанты, чувствительные к холоду * **мутантны, адчувальныя да холаду** * ***cold-sensitive mutants*** – особи, несущие гены, наличие которых обуславливает нарушение нормального функционирования при низких температурах, т. е. холодочувствительные мутации. К таким мутациям относится, напр., мутация в гене *dnaC* *E. coli*, обуславливающая нарушение инициации репликации (см.) ДНК.

Мутатор * **мутатар** * ***mutator (gene)*** – см. *Гены-мутаторы*.

Мутации * **мутацыі** * ***mutations*** – внезапные, наследуемые, естественным или искусственным путем вызванные нарушения в генетическом материале, которые

приводят к изменению контролируемых им признаков.

Мутации нарушения самосборки рибосом, м. SAD * **мутацыі парушэння самазборкі рыбасом, м. SAD** * **«subunit assembly defective» mutations or SAD m.** – см. *SAD мутацыі*.

Мутации аллельные * **мутацыі алейныя** * ***allelic mutations*** – мутации, затрагивающие один и тот же ген или локус.

Мутации блуждающие * **мутацыі блукаючыя** * ***floating mutations*** – хромосомные и генные мутации, которые встречаются в популяции не в постоянном количественном соотношении, а спорадически, и в большинстве случаев через некоторое время исчезают.

Мутации быстрой остановки репликации * **мутацыі хуткага спынення рэплікацыі** * ***quick-stop mutations*** – форма условно-летальных (температурочувствительных) мутаций по репликации, характеризующаяся немедленной остановкой (на любой стадии) синтеза ДНК при непермиссивной температуре.

Мутации взаимодействующие * **мутацыі, якія ўзаемадзейнічаюць** * ***interacting mutations*** – генные мутации, фенотипически проявляющиеся только при взаимодействии друг с другом.

Мутации видимые * **мутацыі бачныя** * ***visible mutations*** – мутации, которые сразу проявляются фенотипически и соответственно сразу обнаруживаются (ср. *Летальные факторы*).

Мутации вредные * **мутацыі шкодныя** * ***deleterious mutations or detrimental m.*** – мутации, снижающие выживаемость их носителей обычно в пределах от 10 до 100%. К этой группе относится большинство спонтанных и индуцированных мутаций, вызывающих видимые изменения (см. *Мутации видимые. Мутации жизнеспособности*). По оценкам М. Кимур, около 90% мутаций являются вредными и около 10% – селективно нейтральными или полезными. Кроме того, мутация, вредная в большой популяции, может оказаться селективно нейтральной в малой популяции, что, в свою очередь, приводит к увеличе-

нию скорости изменений на молекулярном уровне.

Мутации генеративные * мутації генеративні * *generative mutations* – мутации, возникающие в гаметах и клетках, из которых образуются гаметы.

Мутации генные * мутації генні * *gene mutations or transgene m.* – изменения гена, возникающие спонтанно или индуцированные искусственно. Термином М. г. обычно обозначают любые мутации, приводящие к изменениям последовательности нуклеотидов к.-л. гена, – от мутации сдвига рамки считывания (см.) и точковых мутаций (см.) до мутаций, захватывающих крупные блоки нуклеотидов (см. *Делеция. Инсерция*). М. г. проявляются фенотипически и в отличие от хромосомных не сопровождаются видимыми изменениями в структуре хромосом. Степень условности разграничения мутаций на генные и хромосомные определяется объективностью цитогенетического анализа и во многих случаях зависит от классификации цитогенетики или технического уровня лабораторного оборудования.

Мутации геномные * мутації геномні * *genome mutations* – см. *Геномные мутации*.

Мутации главные, м. ключевые * мутації галоўныя, м. ключавыя * *major mutations or key m. or master m.* – мутации, которые в отличие от т. н. мутаций малых (см.) вызывают значительные фенотипически выраженные отклонения как морфологического, так и физиологического характера, т. е. кодируют качественные признаки. В большинстве случаев М. г. снижают жизнеспособность (см. *Мутации жизнеспособности*) особей или действуют летально (см. *Летальные факторы*), особенно в гомозиготном состоянии. Между М. г. и малыми мутациями имеются все переходы.

Мутации гомологичные * мутації гомалагічныя * *homologous mutations* – см. *Мутации параллельные*.

Мутации дыхательного дефицита * мутації дыхальнага дэфіцыту * *respiratory deficiency mutations* – мутации, вы-

зывающие изменения в структуре и функциях цитохромов и ряда др. ферментов, что обуславливает нарушения функционирования дыхательной цепи в клетке.

Мутации женской стерильности * мутації жаночай стэрыльнасці * *female-sterile mutations* – мутации, обуславливающие остановку оогенеза (см.) на к.-л. из его стадий. Известны многочисленные доминантные и рецессивные М. ж. с. у дрозофилы и тутового шелкопряда. Среди причин, вызывающих мутацию, может быть действие мобильного генетического элемента (см.), напр. с *I*-фактором.

Мутации жизнеспособности * мутації жыццяздольнасці * *viability mutations* – мутации, действие которых обнаруживается с трудом, а особи, несущие их, обладают измененной жизнеспособностью. К М. ж. относят летальные, полулетальные, сублетальные и суперлетальные мутации (см.).

Мутации замедленной остановки репликации * мутації затрыманага спынення рэплікацыі * *slow-stop mutations* – класс условно-летальных (температурочувствительных) мутаций в генах семейства *dna E. coli*, нарушающих инициацию репликации при повышении температуры, хотя уже инициированный цикл заканчивается нормально.

Мутации инициации * мутації ініцыяцыі * *initiation mutation* – группа температурочувствительных мутаций в генах *dnaA* и *dnaC E. coli*, нарушающих процесс инициации репликации ДНК: при непермиссивной температуре начавшийся раунд репликации заканчивается.

Мутации истощения * мутації знясілення * *depletion mutations* – мутации, описанные у дрожжей. Фенотипически они не проявляются при вегетативном размножении мутантных клеток, но при вступлении клеток в половой цикл вызывают летальный эффект.

Мутации клеточного пути * мутації клетачнага шляху * *cell lineage mutations* – обширная группа мутаций, включающая две основные подгруппы: 1) мутации, нарушающие внутриклеточные процессы (репликация ДНК, деление) и 2) мутации,

изменяющие направление дифференцировки дочерних клеток, крайними из которых можно считать онтогенетические и гомеозисные мутации.

Мутации конечной точки * мутації канечной кропки * end-point mutations – мутации, фенотипическое проявление которых может быть обнаружено только через некоторое время, после прохождения одного или нескольких клеточных циклов, в результате проявления мутационного лага.

Мутации крупные * мутації буйныя * large-scale mutations – см. *Макромутация*.

Мутации летальные * мутації летальныя * lethal mutations – см. *Летальные мутации*.

Мутации малые, микромутации * мутації малыя, мікрамутації * minor mutations or micromutations – мутации, в незначительной степени затрагивающие различные признаки организмов. Морфологические и физиологические М. м. легко обнаруживаются у растений лишь при размножении материала M_3 и M_4 (поколения 3 и 4) в виде линий (см.). Однако М. м. чаще затрагивают количественные признаки (см.), контролируемые полигенно, при этом величина фиксируемого в конкретный временной промежуток отклонения в выражении данного количественного признака не выходит за пределы модификационной изменчивости этого признака у исходной формы. У растений М. м. имеют существенное селекционное значение, поскольку, как правило, отражаются на признаках, важных в хозяйственном отношении.

Мутации нарушения самосборки рибосом, м. SAD * мутації парушэння самозборкі рыбасом, м. SAD * «subunit assembly defective» mutations or SAD m. – см. *SAD мутации*.

Мутации нулевой точки * мутації нульвой кропки * zero point mutations – мутации, которые могут быть обнаружены сразу после воздействия мутагена, т. е. до первого клеточного деления.

Мутации обратные, реверсионные м. * мутації звартныя, рэверсійныя м. * back mutations or reverse m. – мутации уже измененного ранее аллеля с возвратом экс-

прессии дикого типа. М. о. чаще всего доминантные, и обратное мутирование, или реверсия, выражается формулой $a \rightarrow A$. Наличие спонтанных или индуцированных М. о. служит доказательством того, что прямая мутация явилась следствием изменения генного материала, а не его потери. При М. о. происходит снятие действия прямой мутации, инактивировавшей ген. Различают М. о. а) истинные, восстанавливающие исходную последовательность нуклеотидов, и б) вторичные, когда эффект прямой мутации компенсируется мутацией в др. части гена. Тип М. о. определяют методом анализирующих скрещиваний.

Мутации окраски глаз * мутації афарбоўкі вачэй * eye coloration mutation – обширная серия мутаций у дрозофил, изменяющих выработки глазных пигментов, что обуславливает спектр изменчивости окраски. В генетическом анализе широко используются такие М. о. г., как *vermillion* (v) и *cinnabar* (cn), а также большая серия аллельных мутаций в гене *White* (W).

Мутации «ослабленного» промотора * мутації «аслабленага» прамотара * down promoter mutations – изменения в промоторе (см.), приводящие к уменьшению частоты, с которой иницируется транскрипция (см.), в отличие от дикого типа. Промоторы с такими свойствами называют низкоуровневыми (*low-level*), слабыми (*weak*) или ослабленными.

Мутации параллельные * мутації паралельныя * parallel mutations – мутации с одинаковым действием и фенотипическим проявлением (гомологичные), наблюдающиеся у разных видов, в той или иной степени родственных друг другу. Идентичное фенотипическое проявление затронутых мутацией признаков может быть вызвано: а) мутациями гомологичных локусов, обуславливающих у разных видов одни и те же биохимические процессы и процессы развития или одинаково влияющие на них; б) мутациями сложных локусов (см. *Локус сложный*), т. е. имитацией идентичных мутаций путем нарушения реакций в разных точках их цепи, ведущего в норме к данному фену, причем каждое такое нарушение

препятствует возникновению нормального признака; в) мутациями комбинационных локусов. В результате закрепления М. п. при однотипных условиях внешней среды образуются гомологичные (параллельные) ряды, открытые Н. И. Вавиловым.

Мутации пластидные, м. митохондриальные * мутації пластыдныя, м. мітахондріяльныя * *plastid mutations or mitochondrial m.* – спонтанные или индуцированные изменения признаков, наследуемых по типу пластидной или митохондриальной наследственности (см. *Мутации цитоплазматические*). Изменения, связанные с мутациями ядерных генов, подчиняются менделевским закономерностям наследования.

Мутации, проявление которых зависит от средовых условий; м. скрытые * мутації, праяўленне якіх залежыць ад умоў навакольнага асяроддзя; м. схаваныя * *conditional mutations* – мутации, которые в зависимости от средовых условий проявляются фенотипически или как дикий тип, или как мутантный фенотип. Некоторые мутанты бактерий летальны при $t = 45^\circ\text{C}$, но хорошо растут при $t = 37^\circ\text{C}$ (см. *Температурочувствительная мутация*).

Мутации прямые * мутації прамыя * *direct mutations or forward m.* – любые мутации в гене (аллеле) дикого типа к новому состоянию. Поскольку аллель дикого типа является, как правило, доминантным, то М. п. чаще всего рецессивные. Прямое мутирование выражается формулой $A \rightarrow a$. Частота естественных и индуцированных М. п. в подавляющем большинстве случаев значительно выше частоты обратных мутаций (см. *Мутации обратные*).

Мутации радиационные * мутації радыяцыйныя * *radiation mutations* – мутации, возникающие в клетках под воздействием ионизирующего излучения.

Мутации с ослабленным контролем * мутації з аслабленым кантролем * *relaxed mutations or m. with reduced control* – мутации, проявление которых ослабляет строгость ответа бактерий на недостаток к.-л. аминокислоты – у мутантов не происходит снижения интенсивности синтеза РНК и др. процессов строгого ответа (см.).

Мутации спонтанные * мутації спонтанныя * *spontaneous mutations or natural m.* – мутации, возникающие по неконтролируемым причинам, в результате взаимодействия генома с внутренней (ошибки репликации, кроссинговер и др.) и внешней (естественный радиоактивный фон, загрязнители биосферы и т. п.) средой, а не в результате экспериментальных воздействий. М. с. являются главной основой органической эволюции.

Мутации точковые * мутації кропковыя * *point mutations* – 1. Нормально менделирующие мутации, не связанные со структурными изменениями хромосом и с нарушениями процесса кроссинговера (см.). М. т. – это мутации генные, при которых происходит замена (см. *Транзиция. Трансверсия*), вставка (см. *Инверсия*) или потеря (см. *Дефишенси*) одного нуклеотида. М. т. могут приводить к миссенс (замена аминокислоты) и нонсенс (стоп-кодон) мутациям, а также к сдвигу рамки считывания (позивный или негативный сдвиг), соответственно. 2. Предлагается относить к М. т. цитологически неуловимые хромосомные микроабберрации, не приводящие к снижению жизнеспособности гамет. 3. Мутации, затрагивающие от одного до нескольких нуклеотидов. Изменение в ДНК, характеризующееся заменой одной пары азотистых оснований в кодоне.

Мутации, усиливающие промотор * мутації, якія ўзмацняюць праматар * *promoter intensification mutations* – мутации, увеличивающие частоту инициации транскрипции.

Мутации устойчивости к стрептомицину * мутації ўстойлівасці да стрэптаміцыну * *streptomycin resistant mutations* – мутации у *E. coli* (описано 3 типа) со средней частотой проявления 10^9 .

Мутации хромосомные * мутації храмасомныя * *chromosome mutations* – см. *Хромосомные мутации*.

Мутации цитоплазматические * мутації цытаплазматычныя * *cytoplasmic mutations* – мутации, происходящие в различных органеллах цитоплазмы (напр., в пластидах или митохондриях) и изме-

няющие их морфологические признаки и биохимическую деятельность. М. ц. проявляются фенотипически, а наследуются только по материнской линии (см. *Наследственность цитоплазматическая. Наследование материнское*).

Мутации экспериментальные, м. искусственные, м. индуцированные * мутаций экспериментальные, м. штучные, м. индуцируемые * *experimental mutations or artificial m. or induced m.* – мутации, возникшие в эксперименте в результате воздействия мутагенами (см.).

Мутаций коэффициент * мутаций коэффициент * *mutation coefficient* – доля особей, измененных в результате мутационного процесса, в общем количестве изученных особей (см. *Мутаций частота*).

Мутаций поиск, «охота» на мутации * мутаций пошук, «палявание» на мутации * *mutant hunting* – выделение и отбор ряда мутаций и, т. обр., отбор гена(-ов), влияющих на определенные процессы, напр. отбор мутаций, определяющих устойчивость *E. coli* к фагам.

Мутаций сканирование * мутаций сканирование * *mutation scanning or analysis of the entire coding region* – двухступенчатый процесс, при котором в первую очередь различными методами выявляют измененный кодирующий участок гена, а затем проводят его секвенирование для точной идентификации произошедших изменений в последовательности нуклеотидов.

Мутаций спектр * мутаций спектр * *mutation spectrum* – совокупность всех типов мутаций, возникающих у исследуемого объекта спонтанно или под влиянием определенного мутагена (см.). М. с. может быть широким, если число типов мутаций значительно, и узким, если оно невелико.

Мутаций частота * мутаций частота * *mutation frequency or m. rate* – количественный показатель интенсивности мутационного процесса, выражаемый долей мутантных гамет (соответственно, долей мутаций), появляющихся в популяции в течение одного поколения. М. ч. может быть определена как количество измененных нуклеотидов в расчете на геном (локус

и т. п.) за одну генерацию (см. *Мутаций коэффициент*).

Мутационизм * мутационизм * *mutationism* – концепция, рассматривающая эволюцию как скачкообразный процесс, происходящий в результате крупных единичных наследственных изменений. Согласно М. подобные изменения, называемые макромутациями или сальтациями, возникая у особей исходного вида, сразу создают новые жизненные формы, которые при наличии благоприятных условий среды становятся родоначальниками новых видов. М. отрицает творческую роль естественного отбора, т. к. рассматривает в качестве движущей силы эволюции внутренний (по отношению к организму) фактор изменения наследственности. М. определяет значимость естественного отбора как фактора, ограничивающего разнообразие жизненных форм устранением вариантов организации, не соответствующих окружающей среде. В этом М. близок к автогенезу, от которого отличается отрицанием непрерывности эволюции. М. не представляет собой единой теории. Это течение эволюционизма поддерживали разные авторы и с различных позиций. Основателем М. является Г. де Фриз, создавший мутационную теорию эволюции. Подобные взгляды лежат в основе теории преадаптации (Л. Кено), сальтационной теории (Р. Гольдшмидт) и ряда менее известных концепций.

Мутационная «горячая точка» * мутационная «горячая точка» * *mutational hot spot* – см. *Горячая точка*.

Мутационная селекция * мутационная селекция * *mutational breeding* – создание растений с улучшенными характеристиками (напр., устойчивость к патогенам или стрессам окружающей среды, повышение урожайности и др.) методом индуцирования мутаций физическими или химическими факторами. Являясь случайными, такие мутации исключают возможность направленного получения генетических изменений. Направленные генетические изменения организмов можно получить с помощью методов генетической инженерии.

Мутационная тенденция * мутацыйная тэндэнцыя * *mutation tendency* – процесс постепенного усиления (или ослабления) признака в результате последовательных «однаправленных» мутаций определенного гена.

Мутационная теория * мутацыйная тэорыя * *mutation theory* – теория, основанная на признании наследуемости только дискретных (мутационных) изменений в геноме организма. М. т. была разработана была Г. де Фризом в 1901–1903 гг. Ряд ее положений (создание видов в результате мутаций без отбора и др.) оказались ошибочными, тем не менее, основные положения (внезапность возникновения мутаций; вероятность появления как вредных, так и полезных мутаций; появление повторных мутаций и т. п.) нашли подтверждение и были включены в современные теории мутагенеза.

Мутационное давление * мутацыйны ціск * *mutational pressure* – повышение частоты измененного аллеля вследствие продолжающегося процесса его мутирования (напр., более частое превращение $A \rightarrow a$, чем $a \rightarrow A$, или наоборот), обуславливающее накопление измененного аллеля в популяции. Результат М. д. зависит от соотношения числа прямых и обратных мутаций.

Мутационное равновесие * мутацыйная раўнавага * *mutational equilibrium* – сохранение в популяции постоянного соотношения между положительными и отрицательными мутациями в результате одновременно идущих процессов элиминации вредных и возникновения новых мутаций.

Мутационное рассечение * мутацыйнае рассячэнне * *mutational dissection* – исследование компонентов биологической системы путем изучения мутаций, влияющих на эту систему.

Мутационный груз * мутацыйны груз * *mutational load* – 1. Наличие в популяции вредных генов, а также генов, в которых произошли или периодически происходят вредные мутации (см. *Мутации вредные*). 2. Снижение средней приспособленности популяций вследствие непрерывного воз-

никновения мутаций у родителей или более отдаленных предков. В каждом поколении генофонд может пополняться значительным числом мутаций как одного определенного локуса, так и разных, что приводит к усилению мутационного груза.

Мутационный уровень * мутацыйны ўзровень * *mutation rate* – частота, с которой происходят мутации внутри данного организма или гена. Установлено, что спонтанный М. у. находится в пределах от 104 до 108 в расчете на один ген и одно поколение и может быть значительно увеличен при использовании мутагенов.

Мутация * мутацыя * *mutation* – любое структурное или композиционное изменение в ДНК организма (в последовательности нуклеотидов, хромосом, генома), произошедшее спонтанно или индуцированное мутагенами (см.). М. приводят или не приводят (молчащие М.) к изменению тех или иных признаков организма.

Мутация *de novo* * мутацыя *de novo* * *de novo mutation* – изменение в гене, произошедшее впервые и только у одного из членов семьи как результат мутации в зародышевой клетке (яйцеклетке или сперматозоиде) у одного из родителей или в уже оплодотворенной яйцеклетке.

Мутация бессмысленная * мутацыя бяссэнсавая * *nonsense mutation* – одиочная замена в молекуле ДНК, в результате которой образуется стоп-кодон, и происходит терминация синтеза полипептидной цепочки.

Мутация блоковая * мутацыя блокавая * *block mutation* – одновременное мутирование группы смежных генов.

Мутация внутри рамки считывания * мутацыя ўнутры рамкі считвання * *in-frame mutation* – мутационное изменение последовательности нуклеотидов (нуклеотидные замены, делеции, вставки) в пределах рамки считывания (кодирующей последовательности).

Мутация возвратная * мутацыя зваротная * *back mutation* – изменение в паре нуклеотидов мутантного гена, которое приводит к восстановлению в нем изначальной последовательности нуклеотидов и оригинальному (до мутации) фенотипу.

Мутация в зародышевой линии * **мутація ў зародкавай лініі** * **germline mutation** – см. *Зародышевые мутации*.

Мутация, вызывающая болезнь * **мутація, якая выклікае хваробу** * **disease-causing mutation** – изменение гена, в результате которого развивается предрасположение к определенному заболеванию или сама эта болезнь.

Мутация динамическая, м. экспансии * **мутація дынамічная, м. экспансіі** * **dynamic mutation or expansion m.** – патологическое увеличение числа тринуклеотидных повторов, локализованных в кодирующих или регуляторных частях гена, сопровождающееся нарушением его функции.

Мутация ключевая * **мутація ключавая** * **key mutation** – мутация, появление которой в популяции выгодно с селекционной точки зрения, т. к. приводит к новому направлению развития особей.

Мутация «круга хозяев» * **мутація «кола гаспадароў»** * **host-range mutation** – мутация у бактериофага, в результате которой он становится способным инфицировать и лизировать ранее устойчивые к нему бактериальные клетки, т. е. мутация, расширяющая круг хозяев данного бактериофага.

Мутация мутатора * **мутація мутатара** * **mutator mutation** – мутация ДНК полимеразы, которая увеличивает частоту возникновения мутаций.

Мутация, нарушающая жизненный цикл * **мутація, якая парушае жыццёвы цыкл** * **life cycle mutation** – мутация у микроорганизмов или низших эукариот (дрожжей и т. п.), ведущая к изменению у различных половых типов способности к спариванию.

Мутация недостаточности * **мутація недастатковасці** * **loss mutation** – мутация, приводящая к резкому ограничению, либо к полному прекращению синтеза кодируемого фермента. Частный случай М. н. – аулсотрофная мутация (см. *Ауксотрофы*).

Мутация нейтральная, м. молчащая * **мутація нейтральная; м., якая маўчыць** * **neutral mutation or silent m.** – 1. Мутация,

которая никак не влияет на приспособленность особи. 2. Мутация, не имеющая фенотипического проявления. 3. Изменение в нуклеотидной последовательности, которое приводит к образованию синонимичного кодона, в результате аминокислотная последовательность кодируемого белка не изменяется.

Мутация «петит» * **мутація «петыт»** * **«petite» mutation** – мутация у дрожжей, обуславливающая появление фенотипа «петит» и нарушающая способность митохондрий осуществлять окислительное фосфорилирование. При этом структура внешней мембраны, содержание митохондриальных ДНК и РНК, мембранных белков (включая ферменты цикла трикарбоновых кислот) остаются нормальными.

Мутация полная * **мутація поўная** * **complete mutation** – точковая мутация (см. *Мутации точковые*), при которой происходит замена оснований в обеих цепях ДНК, даже если первичное изменение затронуло только одну цепь (см. *Ротационная гипотеза*). М. «п.» – трансверсии (см.) и транзиции (см.).

Мутация полярная * **мутація палярная** * **polar mutation** – 1. Мутация, оказывающая влияние на соседние гены, расположенные в противоположную от оператора сторону. 2. Мутация одного гена, влияющая на экспрессию соседнего немутантного гена только в одну сторону.

Мутация «повышенная частота конъюгаций» * **мутація «павышаная частата кан'югацый»** * **high pairing mutation** – мутация в локусе, контролирующем нормальную (гомологичную) конъюгацию в мейозе, напр., у пшеницы *Triticum aestivum* такой ген (*Oh*) локализован на хромосоме 5В. Мутанты в связи с резким увеличением частоты гомеологической конъюгации используются для повышения продуктивности отдельных скрещиваний, напр., пшеницы и различных видов эгилопса (род *Aegilops*).

Мутация приобретенная генетическая * **мутація набытая генетычная** * **acquired genetic mutation** – мутация, произошедшая в соматической клетке. Такие

мутации могут происходить в соматических клетках разных тканей и накапливаться в течение всей жизни человека и др. организмов.

Мутация природная, м. естественная * мутацыя прыродная * *natural mutation* – мутация, которая происходит спонтанно и в естественных условиях в процессе репликации ДНК (см. *ДНК репликация*).

Мутация прогрессивная * мутацыя прагрэсіўная * *progressive mutation* – мутация, обуславливающая приобретение совершенно нового признака или свойства.

Мутация регуляторная * мутацыя рэгуляторная * *regulatory mutation* – мутация в 5'- или в 3'-нетранслируемых областях гена, нарушающая регуляции его экспрессии.

Мутация сдвига рамки считывания * мутацыя зруху рамкі счытвання * *frame-shift mutation* – тип мутации, при которой ряд нуклеотидов оказываются вне или удалены из кодона, что приводит к смещению рамки считывания внутри последовательности нуклеотидов сразу после мутации. Такие мутации могут быть индуцированы действием мутагенов или возникать спонтанно.

Мутация, специфичная для определенной семьи; семейная м. * мутацыя, спецыфічная для азначанай сям'і; сямейная м. * *family-specific mutation* – мутация, которая обнаруживается у большинства членов одной семьи. Мутация может быть часто встречаемой или редкой, но не влиять на общий статус здоровья человека, а может вызывать предрасположение к развитию заболевания или саму эту болезнь.

Мутация сплайсинговая * мутацыя сплайсінгавая * *splicing mutation* – мутация, затрагивающая сайты сплайсинга или создающая новые сайты сплайсинга в интронных областях гена. Сопровождается либо делецией смежного с мутацией экзона, либо невырезанием соответствующего интрона при процессинге первичного РНК-транскрипта.

Мутация структурная * мутацыя структурная * *structure mutation* – мутация, в результате которой нарушается линейный порядок генов в хромосоме.

Мутация супрессорная * мутацыя супрэсарная * *suppressor mutation* – мутация, отменяющая эффект ранее возникшей мутации, т. е. приводящая к реверсии.

Мутация терминирующая * мутацыя, якая тэрмінуе * *chain-terminating mutation* – мутация, приводящая к прекращению синтеза данной полипептидной цепи вследствие образования терминирующего кодона. М. т. тождественна нонсенс-мутации.

Мутация точковая * мутацыя кропкавая * *point mutation* – см. *Мутации точковые*.

Мутация условно-летальная * мутацыя ўмоўна-лятальная * *conditional lethal mutation* – мутация, которая убивает организмы при одних условиях окружающей среды (рестриктивные условия), но не является летальной при других (пермиссивные условия).

Мутация хромосомная * мутацыя храмасомная * *chromosomal mutation* – см. *Хромосомные мутации*.

Мутация, чувствительная к супрессору * мутацыя, адчувальная да супрэсара * *suppressor-sensitive mutation* – мутация, фенотип которой супрессируется в генотипе. Фаг, несущий такую мутацию, может давать потомство, когда он инфицирует один штамм клеток хозяина (несущий ген-супрессор – пермиссивные условия), но не способен давать потомство при инфицировании другого штамма клеток хозяина (ген-супрессор отсутствует – рестрикционные условия).

Мутация щетинковая * мутацыя шчацінкавая * *bristle mutation* – обширная группа неаллельных мутаций (свыше 100), которые легко идентифицируются у дрозофил благодаря изменениям в распределении отдельных щетинок на поверхности тела мух.

Мутон * мутон * *muton* – наименьшая единица гена, которая может мутировать (К. Яновским и соавт. было показано на гене *TrpA E. coli*, что она эквивалентна одной п. о. молекулы ДНК). Термин предложен С. Бензером в 1957 г., в н. вр. практически не употребляется.

Мышиная модель; мышь как модельный организм * мышыная мадэль; мыш як мадэльны арганізм * mouse model – лабораторные мыши используются в медицинских и генетических исследованиях, т. к. они имеют ряд специфических характеристик, позволяющих изучать эффекты генетических нарушений и генетические механизмы развития болезней, известных у людей. Имеется ряд линий мышей, несущих те же мутации, которые есть у людей, и они служат в этом случае модельным объектом по изучению конкретного заболевания. Получены также линии трансгенных мышей, что позволяет изучать эффекты новых генов, инактивации существующих и многих др. задач генетики.

Мышей инбредные линии * мышэй інбрэдныя лініі * mouse inbred lines – лабораторные линии мышей, полученные путем скрещиваний «брат × сестра» в течение многих поколений и вследствие этого высоко гомозиготные и генетически однородные. В нескольких линиях инбридинг (см.) проводится в течение 40 лет. Наиболее часто в литературе упоминаются такие линии, как *albino* (A, Ak, BALB, Rm), *black* (C₅₇ black, C₅₈), *black agouti* (CBA, C3H), *brown* (C57 brown), *dilute brown* (DBA/2), *dilute brown piebald* (I). Они существуют также в виде многочисленных сублиний, напр., BALB/6J и др.

Мышей L-клетки * мышэй L-клеткі * mouse L cells – линия клеток фибробластов, поддерживаемых в культуре, *in vitro* (см.). Это клетки подкожной и соединительной ткани, выделенные у самцов C3H-линии.

Мышей сателлитная ДНК * мышэй сатэлітная ДНК * mouse satellite DNA – сателлитная ДНК (см.), составляющая 10% генома мыши дикого типа. М. с. ДНК состоит примерно из 10⁶ копий на геном, длиной в 400 пар нуклеотидов. Эксперименты по гибридизации *in situ* показали, что большинство этой ДНК локализовано в прицентромерном гетерохроматине (см.).

Мыши линии Снелла–Багга * мышы лініі Снела–Бага * Snell-Bugg mouse – инбредная линия мышей с врожденной гипоплазией лимфоидной ткани и подавленным клеточным иммунным ответом.

Мышь NZB, новозеландская черная мышь * мыш NZB, новазеландская чорная мыш * NZB-mouse – инбредная линия мышей, особи которой характеризуются спонтанным развитием аутоиммунного заболевания, сходного с системной красной волчанкой.

Мышь NZW, новозеландская белая мышь * мыш NZW, новазеландская белая мыш * NZW-mouse – инбредная линия мышей, используемая при изучении аутоиммунных заболеваний в паре с линией NZB (см. *Мышь NZB*.)

Мэпмейкер * мэпмейкер * Mapmaker – компьютерная программа для конструирования генетических карт сцепления (см.), позволяющая оценить наиболее вероятный порядок расположения генетических локусов в хромосомах и частоту рекомбинаций между ними. В основе расчетов лежат данные по мейотической сегрегации (расщеплению).

Мю-фаг, Мю * Мю-фаг, Мю * Mu phage or Mu – см. *Му-фаг*.

Н

N – символ для обозначения: а) величины популяции; б) в некоторых публикациях – числа степеней свободы в вариационной статистике.

n – символ для обозначения: а) гаплоидного числа хромосом, или гаметического числа; б) отдельных измерений в вариационной статистике (см. *Датa*).

N-Ацетилтрансфераза * N-ацэтылтрансфераза * N-acetyltransferase – фермент, играющий важную роль в детоксикации ряда акриламиновых соединений (в частности, 2-аминофторена, 4-аминобифенила и β-нафтиламина), являющихся сильными мутагенами и канцерогенами. Один из двух генов N-A. человека (NAT2) локализо-

ван на участке *pter-q11* хромосомы 8, а его кодирующая область лишена интронов.

N-терминальный конец, N-к. * N-тэрминальны канец, N-к. * N-terminal end or N-t. – белок, у которого при написании химической формулы аминокруппу $-NH_2$ условно располагают на левом конце молекулы. Синтез полипептида в процессе трансляции всегда начинается с N-т. к., поэтому при написании формулы полипептидной цепи расположение аминокислот начинают с N-т. к.

NACS – ионообменная смола, которая в низкосолеваемом буфере связывает нуклеиновые кислоты, а высокосолеваемым буфером они смываются. Колонки NACS используются для очистки ДНК или РНК от содержащихся в растворе низкомолекулярных компонентов и особенно полезны при очистке РНК, экстрагированную из полиакриламидного или агарозного геля. NACS – это торговая марка фирмы «Bethesda Research Laboratories».

N-бэндинг * N-бэндыннг * N-banding – форма дифференциального окрашивания хромосом, позволяющая маркировать районы ядрышкового организатора. Сущность метода заключается в обработке хромосомных препаратов 50%-ным раствором нитрата серебра в подкисленном муравьиной кислотой желатиновом проявителе при температуре около 60 °C в течение 1–2 мин. В последнее время вместо понятия «N-бэндинг» чаще употребляется термин «Ag-staining» или «Ag-NOR-staining».

Neurospora crassa – гаплоидный гриб, относящийся к аскомицетам, растущий в виде мицелия и имеющий два типа спаривания. После слияния ядер двух различных типов клеток происходит мейоз и митоз зиготного ядра с образованием восьми аскоспор, расположенных в асках линейно. Такое расположение позволяет четко идентифицировать продукты митотического деления. Вследствие этого *N. crassa* является идеальным организмом для генетических исследований, на основе которых сформулирована гипотеза «один ген – один фермент». Возможна также трансформация *N. crassa*. Сконструированы челночные век-

торы для переноса генов между *E. coli* и *N. crassa*, повышающие частоту трансформации в 10 раз. Число гаплоидных хромосом у *N. crassa* равно 7, и для каждой из них имеются подробные карты сцепления генов. Существуют также карты рестрикции митохондриальной молекулы ДНК размером ок. 60 кб, и несколько генов мтДНК уже картированы.

NF-каппа В * NF-каппа В * NF-kappa В – см. Транскрипционный фактор NF-κB.

Nicotiana – род, содержащий ок. 60 видов, многие из которых интенсивно изучали генетическими методами. Большой интерес к *N.* вызван тем, что у нее было выявлено спонтанное появление с большой частотой опухолей у межвидовых гибридов, которые получали при скрещивании *N. langsdorfii* x *N. glauca*. Наибольшую коммерческую важность имеет вид *N. tabacum* – источник табака.

Nif-гены, азотфиксирующие г. * Nif-гены, азотфиксирующие г. * Nif genes or nitrogen fixation g. – набор из 17 генов, организованных в один оперон, у некоторых почвенных бактерий, как, напр., *Rhizobium*. Белки, кодируемые этими генами, катализируют фиксацию атмосферного азота (N_2), превращая его в аммоний (NH_4^+) и нитрат (NO_3^-). Фермент, кодируемый *Nif*-г., называют нитрогеназой.

Notch – у *Drosophila melanogaster* серия перекрывающихся гомеозисных мутаций (см. Гомеотические мутации) в X-хромосоме, представляющих собой перекрывающиеся делеции, т. н. локус сложный. У самок, гетерозиготных по этим мутациям, проявляются вырезки на дистальных концах крыльев, укороченные крылья, некоторые мутации могут изменять структуру глаз и щетинок, в целом нарушать процесс формирования крыльев. Гемизиготные самцы погибают на стадии эмбриона. *N.* включает в себя ок. 37 тыс. п. о. В геноме человека известен гомологичный ген *TAN1*, локализованный в хромосоме 9.

NPF or no plasmodium formation – серия мутаций у слизняков (микромицетов), блокирующих прохождение у них полового процесса с образованием из гаплоидных миксоамеб многоклеточных плазмодиев.

Nude-мыши, безволосые м. * nude-мыши, безволосые м. * nude mouse – лабораторная линия мышей, гомозиготных по рецессивной мутации *nu* (хромосома 11). Характеризуются полным отсутствием шерсти и тимуса. *N.-м.* лишены *T*-лимфоцитов (см. *T-клетки*), но имеют природные клетки-убийцы и *B*-лимфоциты. У *N.-м.* не происходит отторжения тканей (см. *Трансплантация*), пересаженных от особей этого же вида. Служат модельной системой для изучения иммунологических эффектов производных тимуса.

Набор генов * набор генаў * set or s. of genes – 1. Группа генов, объединенных общим рецептором и экспрессирующихся, соответственно, при взаимодействии с одним активатором. В один *H.* часто входят гены, кодирующие белки со сходными функциями, напр., ферменты одного метаболического пути. 2. Хромосомный набор.

Надвид * надвід * superspecies – группа взаимосвязанных аллопатрических видов (см. *Аллопатрия*), особи которых имеют морфологическое сходство, но относятся к разным видам. То, что *H.* – это реально существующая природная группа, было показано экспериментально: особи, принадлежащие к одному *H.*, при совместном содержании скрещивались только с представителями своего вида, однако эта таксономическая единица применяется достаточно редко.

Назорные гены * наглядные гены * surveillance genes – группа генов, контролирующих защитные реакции организма. К *H. г.* относятся гены репарации ДНК, гены, отвечающие за иммунные реакции, и гены, супрессирующие экспрессию онкогенов.

Наименьших квадратов метод * наименьших квадратаў метад * method of least squares – один из основных методов теории ошибок для оценки неизвестной величины по результатам измерений со случайными ошибками. Пусть сделано *n* независимых наблюдений $x_1, \dots, x_n$ неизвестной величины *a*. Согласно *H. к. м.*, в качестве оценки величины *a* принимается такое число *y*, для которого будет наименьшей сумма

квадратов $s(y) = \sum f_i(x_i - y)^2 / \sigma_i^2$, где f_i – вес результата *i*-го измерения, σ_i^2 – дисперсия *i*-го измерения (см. *Линия наилучшего соответствия*).

Налидиксовая кислота, Неграм * налідиксавая кіслата, Неграм * nalidixic acid or nalidixic a. or Neggram – антибиотик, который ингибирует репликацию ДНК у растущих бактерий. Специфически ингибирует ДНК-гиразу у *E. coli*. *H. к.* – лекарственный препарат и антисептик из группы хинолонов. Оказывает бактериостатическое действие на грамотрицательные бактерии, в т. ч. на устойчивые к антибиотикам формы. Кислота менее активна против псевдомонад, клебсиелл, анаэробов. Хорошо всасывается в кишечнике и до 80% в неизменном виде выводится почками.

Нанобиотехнология, бионанотехнология * нанабіятэхналогія, біянанатэхналогія * nanobiotechnology – научный раздел нанотехнологии (см.), изучающий воздействие объектов нанодиапазона на биологические объекты. Результаты *H.* важны для развития медицины и ее нового направления – наномедицины, занимающейся созданием нанолечарств и медицинских наноматериалов, разработкой диагностических систем на основе наночастиц (иммунохроматографических тестов, дот-анализов, световых и электронно-микроскопических иммуноморфологических исследований) и медицинских нанороботов. Особое значение имеют достижения в области выявления, диагноза и лечения раковых болезней.

Нанометр, нм * нанаметр, нм * nanometer or nm – единица длины, равная 10 Å, или 10⁻⁹ м.

Нанотехнология * нанатэхналогія * nanotechnology – научная область, в которой исследователи работают с объектами по размеру меньше 100 нм (одной биллионной части метра), такими как атомы и молекулы. Задачей *H.* является разработка методов, инструментов (приборов) и материалов для работы с нанообъектами.

Наношарики * нанашарык * nanobeads – полимерные шарики размером от 0,1 до 10 мкм, называемые также нанодотами, нанокристаллами и квантовыми шариками.

Насыщение этих шариков флуоресцентными кристаллическими чипами позволяет одновременно измерять тысячи биологических взаимодействий, что является краеугольным камнем в диагностике и лечении болезни.

Нанофильтры * нанафільтры * nanofilters – фильтры с таким размером пор, что при их использовании можно разделять молекулы белков и ДНК.

Направительные тельца, полярные т. * накіравальныя цельцы, палярныя ц. * polar bodies or p. cells – мелкие клетки, образующиеся и затем исчезающие в течение развития ооцита, неспособные к оплодотворению. Каждое Н. т. содержит одно ядро и гаплоидный набор хромосом, образующийся при 1-м или 2-м делении мейоза, но практически не имеет цитоплазмы.

Направленная амплификация минисателлитной области ДНК * накіраваная ампліфікацыя міні-сатэлітнай вобласці ДНК * directed amplification of minisatellite region DNA or DAMD – метод выявления полиморфизма с использованием вариабельных tandemных повторов (см. *Вариабельные tandemные повторы*) как праймеров при проведении полимеразной цепной реакции.

Направленная эволюция * накіраваная эвалюцыя * directed evolution – лабораторный метод изучения возникновения мутаций и значимых для выживания адаптаций у организмов в абсолютно новых для них, никогда не встречаемых в естественной природе, условиях окружающей среды. Работы проводятся с микроорганизмами и растениями, а также с отдельными макромолекулами.

Направленное расхождение * накіраванае разыходжанне * directed disjunction – расхождение хромосом в анафазе, зависящее от поведения (расхождения) др. хромосом, напр., при наборе половых хромосом X_1X_2Y хромосома X_2 может и не ассоциироваться с X_1Y -бivalentом (остается унивалентом), но всегда отходит к одному полюсу с X_1 .

Направленное секвенирование * накіраванае секвенаванне * directed sequencing – определение последовательности

нуклеотидов в ДНК на соседних участках хромосом.

Направленность эволюции * накіраванасць эвалюцыі * evolution direction – причинно-следственная цепь событий, ведущая кратчайшим закономерным путем к изменению живого от простого к сложному, от малоприспособленного к более приспособленному и отсекающая («запрещающая») развитие в большинстве др. направлений. Объяснение причин Н. э. – один из самых сложных и спорных вопросов. Существуют три основные гипотезы Н. э.: а) идеалистическая, или телеологическая, – целесообразное развитие, управляемое Богом, иначе жизненной силой, или энтелехией; б) теория случайного отбора наиболее рациональных уклонений, или естественного отбора, – тихогенез; в) развитие, направленное естественными физико-химическими, биологическими и экологическими механизмами (крайние выражения – ортогенез и номогенез). Каждая из этих гипотез претерпевает изменения и развитие.

Направленный мутагенез * накіраваны мутагенез * directed mutagenesis – изменение в определенном сайте молекулы ДНК и вставка этой молекулы в геном с целью изучения эффектов данного изменения на всех уровнях организации и функционирования организма.

Направляющий вектор * накіравальны вектар * directional vector – любой вектор клонирования, позволяющий клонировать кДНК в определенном (желаемом) направлении. Н. в. (в дополнение к обычному набору генов и необходимых последовательностей ДНК) имеет полилинкер, позволяющий образовывать линейную векторную ДНК с некомплементарными асимметрическими концами, которые не дают вектору вновь закольцовываться (см. *ДНК-кольцевание*), а это, в свою очередь, делает возможным соответствующее встраивание (клонирование) обрезанной кДНК в вектор в нужной ориентации.

Напряженная гибридная зона * напружаная гібрыдная зона * tension hybrid zone – тип гибридной зоны, стабильно существующий благодаря постоянной тенден-

ции к их расселению и одновременному действию естественного отбора против них вследствие их меньшей приспособленности по сравнению с исходными формами.

Наследование * наследаванне, атрыманне ў спадчыну * inheritance – процесс передачи генов и, следовательно, признаков от одного поколения организмов другому, у человека – от родителей к детям в ряду поколений. В основе Н. лежат процессы удвоения, рекомбинации и распределения генетического материала (см. *Мейоз. Митоз*), поэтому закономерности Н. у разных организмов зависят от особенностей осуществления у них этих процессов.

Наследование, контролируемое полом * наследаванне, якое кантралюецца полам * sex controlled inheritance or sex-conditioned i. – наследование, обусловленное генами, проявление которых контролируется полом. Один и тот же аллель может быть доминантным у особей одного пола и рецессивным у особей др. пола. Проявление зависимых от пола признаков определяется также специфическим действием мужского и женского половых гормонов (см. *Признак, контролируемый полом*).

Наследование крест-накрест, н. крис-кросс * наследаванне крыж-накрыж, н. крыс-крос * criss-cross inheritance – см. *Крис-кросс наследование*.

Наследование материнское * наследаванне мацярынскае * maternal inheritance or cytoplasmic i. or uniparental i. or extra-nuclear i. – наследование признаков, кодируемых факторами, выявленными в цитоплазматических органеллах (митохондриях, пластах). Трансмиссия (передача) реплицированной генетической информации, заключенной в митохондриальных или хлоропластных геномах, происходит только через материнский организм (от матери потомкам) (см. *Материнский эффект*). Н. м. называют также экстраядерной (внеядерной) наследственностью. Н. м. нарушается, если в яйцеклетку вместе со спермием попадают цитоплазматические факторы отцовского организма.

Наследование моногенное * наследаванне манагеннае * monogenic inheritance –

наследование альтернативных признаков, контролируемых одной парой аллелей (см. *Моногибрид. Скрещивание моногибридное*).

Наследование, ограниченное полом * наследаванне, абмежаванае полам * sex limited inheritance – наследование признаков, при котором контролирующие их гены находятся в аутосомах или половых хромосомах обоих полов, но фенотипически проявляются лишь у одного пола, напр. яйценоскость у кур, жирномолочность у коров и др. (см. *Наследование одностороннее*). Т. обр., понятие «наследование, ограниченное полом», не связано с механизмом наследственной передачи. Установить генотип самцов по данным признакам можно только по продуктивности их женских предков или, наоборот, потомков, сестер и полусестер.

Наследование одностороннее * наследаванне аднабаковае * unilateral inheritance – сцепленное с полом наследование, при котором признаки контролируются генами, находящимися в Y- (либо W-) хромосоме. В случае гетерогаметности мужского пола (XY) эти признаки передаются только по мужской линии (от отца сыновьям), а при гетерогаметности женского пола – только по женской линии (от матерей дочерям).

Наследование полигенное, полигенія * наследаванне палігеннае, палігенія * polygenic inheritance or polygeny – наследование признаков, которые определяются многими генами, обладающими в отдельности слабым действием. Фенотипическое проявление полигенно наследуемого признака в большой степени зависит от условий среды. В случае суммирования эффектов отдельных генов (аддитивная полигенія или полимерия) и при сильном влиянии условий внешней среды в расщепляющихся по этому признаку поколениях наблюдаются не четко выраженные, ограниченные фенотипические классы, а непрерывный вариационный ряд по количественному выражению этого признака (см. *Количественное наследование*). В случае взаимной зависимости генов, контролирующих признак, Н. п. может идти по типу

комплементарного (см. *Комплементарность*) или эпистатического (см. *Эпистаз*) взаимодействия генов. Если действие генов кумулируется лишь частично или совсем не суммируется, то имеет место действие дубликатных генов.

Наследование приобретенных признаков * наследование набытых прыкмет * *inheritance of acquired characteristics* – одно из основных положений ламаркизма и лысенкоизма, согласно которому признаки, приобретенные организмом под действием внешней среды (см. *Признак приобретенный*), наследуются, среда изменяет не только фенотип, но и генотип в определенном направлении. Установлено, что изменения фенотипа под влиянием среды (модификация) не наследуются и не изменяют генотип.

Наследование промежуточное * наследование прамежкавае * *intermediate inheritance* – количественное проявление признака между его значениями у родителей. У гетерозигот фенотип является промежуточным между фенотипами гомозигот.

Наследование, сцепленное с полом * наследование, сцепленное с полом * *sex-linked inheritance* – тип наследования, характеризующийся тем, что гены, ответственные за формирование соответствующих признаков, локализованы в половых хромосомах и поэтому подчиняются закономерностям, которые связаны со спецификой мейотической конъюгации половых хромосом (см. *Конъюгация хромосом*), особенностями кроссинговера и распределения их по дочерним клеткам (см. *Гены, сцепленные с полом*). Большинство известных групп сцепления локализованы в X-хромосоме, поэтому ген, находящийся в половой хромосоме самца любого вида млекопитающих, будет передаваться его дочерям, а не сыновьям. И наоборот, если рецессивный ген имеется в одной из X-хромосом самки, то этот сцепленный с полом ген может передаваться половине не только сыновей, но и дочерей самки. Н. с. п. успешно применяется в птицеводстве для выведения аутосексных линий. Y-хромосома при определении пола по типу XY

в отношении большинства признаков генетически инертна, поэтому гены, локализованные в X-хромосоме, не имеют соответствующих аллелей в Y-хромосоме. Вследствие этого у гетерогаметного пола проявляются признаки, контролируемые рецессивными аллелями X-хромосомы, т. к. они оказываются гомозиготными по этим генам. Для проявления рецессивного признака у гомогаметного пола (XX тип определения пола), необходимо, чтобы ген, контролирующий этот признак, имелся в обеих X-хромосомах. Классическим примером такого наследования является гемофилия (см.).

Наследование цитоплазматическое * наследование цытаплазматичнае * *cytoplasmic inheritance* – см. *Наследственность цитоплазматическая*.

Наследования тип * наследования тип * *inheritance type* – характер наследования к.-л. признака, напр., наследование, сцепленное с полом, и т. д. Различают также доминантно-рецессивный, кодоминантный, аддитивный, эпистаз и др. типы наследований.

Наследственная болезнь, н. заболевание * спадчинная хвороба, с. заболевание * *hereditary disease* – патология, нарушение нормального развития и функционирования организма, отдельных его органов и систем, обусловленное наличием у особи генных или хромосомных мутаций. У человека различают следующие Н. б.: а) с полным проявлением мутации (хромосомные и некоторые генные) – синдром Дауна, гемофилия, фенилкетонурия и др.; б) с неполным, зависящим от условий среды проявлением мутаций – некоторые формы диабета, подагра и др.; в) Н. б., возникающие вследствие реализации наследственной предрасположенности к ним (не мутации) при действии определенных внешних факторов, – аллергия, атеросклероз, рахит и т. д. Среди Н. б. человека выделяют также моногенные и полигенные (мультифакторные), а среди моногенных – с разными типами наследования: аутосомно-доминантные, аутосомно-рецессивные, сцепленные с полом доминантные и рецессивные. Н. б., по со-

временным данным, составляют 10% всех заболеваний человека. Зарегистрировано более 2000 Н. б. человека, причем большинство из них связано с психическими расстройствами. По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно регистрируют в среднем три новых наследственных заболевания. Исследования, проведенные А. Стивенсоном в Северной Ирландии, позволили установить, что около 4% новорожденных несут серьезные генетические дефекты. Эта цифра не включает выкидыши и мертворождения, частота которых составляет около 14% от зарегистрированных беременностей. Изучение и возможное предотвращение последствий генетических дефектов человека – предмет медицинской генетики. Условно Н. б. подразделяют на три группы: заболевания обмена веществ, молекулярные болезни, вызываемые генными мутациями, и хромосомные болезни. Заболевания обмена веществ встречаются в среднем с частотой 1–4:100 000. При врожденных нарушениях метаболизма фенотипическое проявление связано с отсутствием или избытком продукта определенной биохимической реакции (напр., фенилкетонурия, см.). Хромосомные болезни обусловлены изменением структуры или числа хромосом. Хромосомные и геномные мутации возникают как в гаметогенезе родителей, так и непосредственно в зиготе или на ранних стадиях дробления. У человека обнаружены все типы мутаций – от генных и хромосомных до геномных, включая поли- и анеуплоидию. Основным путем предотвращения Н. б. является их профилактика. Для этого во многих странах мира (в том числе в Беларуси) существует сеть учреждений, обеспечивающих медико-генетическое консультирование населения. В первую очередь его услугами должны пользоваться лица, планирующие вступление в брак, у которых имеются генетически неблагоприятные родственники, старше 30–40 лет, а также работающие на производстве с вредными условиями труда. Врачи и генетики смогут определить степень риска рождения генетически неполноценного потом-

ства и обеспечить контроль за ребенком в период его внутриутробного развития. В случае рождения больного ребенка иногда возможно его медикаментозное, диетическое и гормональное лечение.

Наследственная информация * спадочная информация * *hereditary information* – последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК, определяющая синтез специфических белков клетки, РНК, тРНК, и развитие на их основе соответствующих признаков организма (см. *Генетический код*). Наследуемое свойство – это закодированное сообщение. Сообщение – это информация, и, как всякая информация, она особым способом записана и хранится на одном материальном носителе и передается другому. Н. и. живых организмов передается химическими сигналами, и ее материальным носителем является ДНК. В результате расшифровки ДНК возникла новая область науки и технологии – ДНК-технологии. Это новый раздел экспериментальной биологии. Его появление стало возможным благодаря предшествующим работам многих исследователей в различных областях биохимии и молекулярной биологии.

Наследственность * спадчиннасьць * *heredity* – 1. Строго непрерывная передача и проявление биологических признаков родителей у потомства, обеспечиваемая наличием материальных носителей Н. – генов, которые детерминируют развитие этих признаков. 2. Передача генетической информации одним поколением другому. Типы и характер Н. зависят от типа воспроизведения наследственного материала (см. *Транскрипция. Трансляция*), от локализации генов (в ядре или цитоплазме, сцепление с полом) и их взаимодействия друг с другом (см. *Генов взаимодействие*), от числа генов, детерминирующих определенный признак (моногенный или полигенный контроль). Н. характеризуется константностью и изменчивостью. Константность Н. обеспечивается идентичным или точно копирующим воспроизведением носителя наследственности (гены, хромосомы), а ее изменчивость связана, с одной

стороны, с мутациями наследственных структур, с др. — с перестройками генетической системы в целом, объединяющей эти структуры. Т. обр., Н. представляет собой целый комплекс явлений, обусловленных как носителями Н., так и закономерностями проявления наследственных задатков. Н. имеет дискретную природу, обусловленную прерывистым строением ДНК и хромосом, состоящих из отдельных единиц, генов, определяющих развитие различных признаков и относительно независимых друг от друга. Дискретность Н. основана на индивидуализированном действии генов в системе единого генотипа.

Наследственность внеядерная, н. экстра-нуклеарная * спадчыннасць пазаядзерная, с. экстрануклеарная * *extranuclear inheritance* — менделевское наследование ДНК органелл (митохондрий и протопластов). Н. в. называют также экстрахромосомной, цитоплазматической или материнской наследственностью.

Наследственность пластидная * спадчыннасць пластыдная * *plastid inheritance* — одна из форм наследственности цитоплазматической, при которой происходит наследование пластидных признаков (напр., пестролистность, описанная К. Корренсом у ночной красавицы (*Mirabilis jalapa*)). Н. п. не подчиняется законам Менделя, т. к. в зависимости от условий оплодотворения признак наследуется от обоих родителей или только от матери. Локализованная в пластидах часть генетического материала обозначается как пластом.

Наследственность цитоплазматическая * спадчыннасць цытаплазматычная * *cytoplasmic inheritance* — см. *Наследование материнское*.

Наследуемая мутация * мутация, якая наследуецца * *hereditary mutation* — изменение в гене зародышевой клетки (яйцеклетки или сперматозоида), которое после оплодотворения и развития зиготы имеется в ДНК каждой клетки тела организма.

Наследуемость, *h* * наследвальнасць, *h* * *heritability* or *h* — та часть общей фенотипической изменчивости (h_p), которая обусловлена генетическими различиями.

Н. имеет следующие значения: а) в широком смысле Н. означает степень генетической детерминации признака и его экспрессию как отношение общей генетической вариации к фенотипической вариации (V_g/V_p); б) в узком смысле Н. показывает степень (долю) признака, перешедшего от родителей к потомкам (т. е. показатель инбридинга, см.), и выражается отношением аддитивной генетической вариации к общей фенотипической вариации (V_a/V_p). Концепция аддитивной генетической вариации не предполагает затрагивание способа действия гена. Оценка Н. обычна при анализе регрессионно-корреляционной тесноты связей (напр., родители — потомки, полные сибсы, полусибсы), в экспериментах по изучению ответа на отбор и при анализе компонент вариации. Признаки с высокой Н. легко поддаются действию отбора, т. е. отвечают на отбор.

Наследуемость полигенная * спадчыннасць палігенная * *polygenic inheritance* — проявление в фенотипе узнаваемого признака, являющееся результатом экспрессии нескольких различных генов.

Наследуемость реализованная * наследвальнасць рэалізаваная * *realized inheritance* — количественный показатель доли генетического различия родителей, которая сохранилась у потомков, определяемый формулой $h^2 = R/S$, где S — различие между парами родителей по к.-л. признаку, или селекционный дифференциал, а R — различие между их потомствами как результат действия отбора (см. *Отбора эффект генетический*); h^2 — коэффициент наследуемости.

Наследуемый рак * наследвальны рак * *hereditary cancer* — рак, причиной которого является измененный ген, передаваемый в ряду поколений.

Насцентный * насцэнтны * *nascent* — термин, описывающий заново синтезированную нуклеиновую кислоту (ДНК, РНК).

Нативная ДНК * натывуная ДНК * *native DNA* — двунигчатая молекула ДНК с ненарушенными водородными связями между всеми п. о., находящаяся в биологически активной форме.

Натурализация * **натуралізація** * **naturalization** – 1. Одна из форм интродукции растений, при которой интродуцированная форма легко репродуцируется (воспроизводится) в новых средовых условиях без изменения исходного генотипа. Н. лучше всего поддаются организмы с высокими темпами роста и способностью к быстрому размножению, которые успешно выдерживают конкуренцию со стороны др. видов. При Н. возможны изменения обмена веществ организмов, что определяется их нормой реакции. 2. Переселение растений и животных в места, где условия тождественны исходным условиям их обитания. 3. Полное выживание вида на новой для него территории переселения, т. е. занятие им экологической ниши в сообществе других видов. 4. Процесс возврата культурных растений или животных, выращенных (спасенных от гибели, др.) человеком, к обитанию в естественных природных сообществах.

Неавтономные элементы * **неаўтаномныя элементы** * **nonautonomous elements** – элементы генома, которые могут приобретать способность к транспозиции только в том случае, если в какой-то области генома присутствует автономный элемент из того же семейства контролирующих элементов (см.). Наиболее известный Н. э. – *DS* в системе активации–диссоциации (см.).

Неаддитивный эффект генов * **неадтыўны эффект генаў** * **nonadditive gene effect** – генетически обусловленный эффект в фенотипическом выражении признака, основанный на взаимодействии аллелей внутри локуса (доминирование) и между локусами (эпистаз). Является основной причиной возникновения гетерозиса и используется в разведении животных, в скрещиваниях пород и линий для получения гетерозисных гибридов и выявления специфической комбинационной способности.

Неаллельные копии * **неалельныя копіі** * **nonallelic copies** – два или более идентичных, но не аллельных гена, локализованных на одной хромосоме, напр., гены отдельных субъединиц гемоглобина, лактатдегидрогеназы у млекопитающих. Н. к. могут составлять кластер.

Неандерталец * **неандэрталец** * **Neanderthal** – см. *Гоминиды*.

Небенкери * **небенкерн** * **nebenkern** – двунитчатая структура спирали, окружающей проксимальную часть хвоста (жгутика) сперматозоида у насекомых, таких как дрозофила, напр. Н. образуется из двух слившихся митохондрий. Митохондрии сперматид скручиваются вокруг друг друга, образуя агрегат сферической формы, соседствующий с ядром, а затем он вытягивается в двунитчатую спираль.

Невирусный ретротранспозон * **нявірусны рэтратранспазон** * **non-viral retrotransposon** – мобильный элемент (см. *Транспозон*), перемещающийся посредством РНК, но не содержащий длинных повторяющихся концевых последовательностей (см. *Длинный терминальный повтор*). Обычно Н. р. несут последовательности, гомологичные обратной транскриптазе и поли(А) на их 3'-конце.

Невырожденный код * **невыраджаны код** * **non-degenerated code** – код, в котором информация записана в одной определенной последовательности символов. В молекулярной биологии генетический код является невырожденным, если один кодон определяет только одну аминокислоту (см. *Выврожденный код*).

Негативная интерференция, отрицательная и. * **негатыўная інтэрфэрэнцыя, адмоўная і.** * **negative interference** – ситуация, при которой один обмен между гомологичными хромосомами увеличивает вероятность обмена между др., расположенными по соседству, и величина коэффициента коинцидентности оказывается больше 1. Н. и. имеет место в большинстве случаев при скрещивании фагов. У про- и эукариот очень редко наблюдается увеличение вероятности двойного кроссинговера между двумя близко расположенными сайтами выше ожидаемой, т. е. Н. и.

Негативная комплементация * **негатыўная камплементация** * **negative complementation** – подавление активности «дикого типа» одной из субъединиц мультимерного белка, присущей ей в норме, мутантной аллельной субъединицей.

Негативная регуляция * негатыўная рэгуляцыя * negative regulation – см. *Негативный генетический контроль*.

Негативная суперспирализация, отрицательная с. * негатыўная суперспіралізацыя, адмоўная с. * negative supercoiling – виток суперспирализованной двухцепочечной молекулы ДНК (см. *Сверхспиральная ДНК*), образуемый в результате вращения двойной спирали нуклеиновой кислоты против направления вращения цепочек в правосторонней двойной спирали. В крайнем варианте Н. с. может приводить к образованию на отдельных участках молекулы ДНК левозакрученной спирали, т. е. к превращению В-формы в Z-форму.

Негативное взаимодействие * негатыўны ўзаемаўплыў * negative interference – см. *Генетическое взаимодействие*.

Негативное окрашивание * негатыўнае афарбаванне * negative staining – метод окрашивания, применяемый при электронном микроскопировании вирусов, основанный на использовании очень высокой разрешающей способности прибора. Суспензия вируса смешивается с раствором фосфовольфрамовой кислоты и помещается в атомарный распылитель. Затем смесь впрыскивается на решетку электронного микроскопа, предварительно покрытую пленкой из углерода. Фосфовольфрамовая кислота обозначает контуры вирусов, которые различаются как светлые объекты на темном фоне.

Негативный генетический контроль, н. регуляция * негатыўны генетычны кантроль, н. рэгуляцыя * negative gene control or n. regulation – прекращение экспрессии гена путем связывания специфического репрессорного белка (см. *Репрессор*) оператором, расположенным вверх (апстрим, см.) от кодирующей области у многих генов, что одновременно предотвращает связывание РНК-полимеразы. Напр., в бактериальных оперонах (как в индуцируемых, так и в репрессируемых) связывание репрессора с оператором прекращает транскрипцию структурных генов в этом опероне.

Негативный геном * негатыўны геном * negative genome – геном некоторых вирусов

(напр., вирус гриппа), не кодирующий белков. Кодирующей является лишь комплементарная ему нуклеотидная последовательность ДНК. Сам по себе Н. г. не способен индуцировать размножение вируса без синтеза комплементарной цепи ДНК или РНК с участием РНК-зависимой РНК-полимеразы (репликазы).

Негативный отбор * негатыўны адбор * negative selection – отбор против мутаций, отрицательно влияющих на приспособленность особей.

Негистоновые белки * негістонавыя бялкі * non-histone proteins – одна из большой группы кислых ядерных белков эукариот. Н. б. выполняют различные функции: ферментативные (ДНК- и РНК-полимеразы, ДНК-метилазы, ферменты процессинга РНК), транспортные РНК-связывающие белки), регуляторные (факторы транскрипции) и структурные (ядерные ламины). Различные Н. б. оказывают большое влияние на структуру хроматина и функционирование эукариотических генов. В ядрах в наибольшем количестве обнаруживают Н. б., которые относят к т. н. группе белков с высокой подвижностью (*high mobility group or HMG*), т. к. они проявляют высокую подвижность при электрофорезе. Суммарное содержание HMG-белков в ядрах клеток в ~10 раз меньше, чем гистонов. Их разделяют на три основных класса: 14/17, 1/2 и I/Y. Группа 14/17 HMG-белков – это небольшие белки с молекулярной массой 10–12 кДа, полипептидные цепи которых несут большой локальный электрический заряд при физиологических значениях pH. N-концевые части их полипептидных частей обладают основными свойствами, а C-концевые – кислыми. Коровые частицы (см.) нуклеосом содержат на своей поверхности две молекулы 14/17 HMG-белков, которые соединяют между собой цепи ДНК двух соседних витков. Белки этой группы могут замещать гистон H1 в активно транскрибируемых генах. *In vivo* ~10% коровых частиц нуклеосом могут содержать 14/17HMG-белки. Белки группы 1/2 также являются одними из преобладающих ядерных белков с М. м. 25–30 кДа. Эти белки специфич-

чески связываются с одноцепочечными участками ДНК, а также участками ДНК, образующими крестообразные структуры в местах, содержащих палиндромные последовательности. Это указывает на их возможное участие в процессах рекомбинации, репарации и(или) репликации. Было показано, что 1/2 HMG-белки способствуют сборке нуклеосом *in vitro*, однако физиологическое значение этого факта остается непонятным, поскольку отрицательно заряженные молекулы в экспериментальных условиях также ускоряют образование нуклеосом. I/Y HMG-белки преимущественно взаимодействуют с АТ-богатыми участками ДНК, что характерно и для гистона H1. Предполагается, что эти белки конкурируют с гистонами H1 *in vivo* за промоторы и области начала репликации ДНК. Помимо HMG-белков к негистоновым белкам хроматина относятся многочисленные внутриядерные ферменты и белковые факторы, необходимые для работы генетического аппарата клетки.

Негомологичные хромосомы * негамлагічныя храмасомы * nonhomologous chromosomes – хромосомы, которые не образуют синapsисы во время мейоза.

Недарвиновская эволюция * недарвінаўская эвалюцыя * non-Darwinian evolution – генетические изменения в популяциях, вызванные не естественным отбором, а др. причинами (силами). Понятие Н. э. обычно ассоциируется с нейтралистской точкой зрения на эволюцию (см. *Теория нейтральных мутаций и случайного дрейфа генов в молекулярной эволюции*).

Нежизнеспособность гибридов * нежыццяздольнасць гібрыдаў * hybrid inviability – гибель гибридов на любых стадиях онтогенеза до созревания. Является одной из форм посткопулятивных изолирующих механизмов.

Нежизнеспособность зиготная * нежыццяздольнасць зіготная * zygotic inviability – нежизнеспособность ряда зигот, возникающих при слиянии яйцеклеток и спермиев. Однако эти же половые клетки при слиянии с гаметам др. генотипа дают жизнеспособные зиготы.

Независимое наследование * незалежнае наследаванне * independent inheritance – наследование определенного гена (признака) без влияния к.-л. др. факторов (др. гена, пола). О Н. н., как правило, говорят, когда рассматривают гены, входящие в разные группы сцепления.

Независимое распределение * незалежнае размеркаванне * independent assortment or i. distribution – распределение генов, локализованных на разных хромосомах, в гаплоидные гаметы, т. е. образование у особи с генотипом AaBb гамет AB, aB, Ab и ab. Н. р. лежит в основе закона Менделя о независимом распределении признаков.

Независимые выборки * незалежныя выбаркі * independent samples – выборки, в которые объекты исследования набирались независимо друг от друга. Альтернатива независимым выборкам – зависимые (связанные, парные) выборки.

Независимый признак * незалежная прыкмета * independent character – признак, который включается в статистическую модель с целью анализа его влияния на зависимый (объясняемый) признак. С учетом его значений можно рассчитать значение зависимого признака.

Незаконная рекомбинация * незаконная рэкамбінацыя * illegitimate recombination – рекомбинация между типами ДНК, имеющих очень слабую гомологию или вообще не имеющих ее. Н. р. может вызываться транспозонами и S-элементами (см. *Элементы IS*) (ср. *Гомологичная рекомбинация*; см. *Сайт-специфическая рекомбинация*).

Незаконный синтез ДНК * незаконны сінтэз ДНК * unscheduled DNA synthesis – синтез ДНК на любом, кроме S-стадии, этапе клеточного цикла (напр., синтез зиготенной ДНК, синтез ДНК при репарации, др.).

Незаконная транскрипция * незаконная транскрыпцыя * illegal transcription or ectopic t. – транскрипция тканеспецифичных генов в клетках, в которых в норме они не транскрибируются, напр., транскрипция гена β-глобина не в ретикулоцитах. Термин введен Дж. Челли в 1989 г.

Незаменимые аминокислоты * незаменимы амінокислоти * essential amino-acids or irreplaceable a. – аминокислоты, не синтезируемые в животном организме, но необходимые для его нормальной жизнедеятельности. Человеку необходимы восемь аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. Конкретный набор Н. а. определяется видом животного, его возрастом, физиологическим состоянием и т. п. Отсутствие или недостаток одной или нескольких Н. а. в пище приводит к отрицательному балансу азота в организме, нарушениям биосинтеза белков и, как следствие, роста и развития, к тяжелым заболеваниям.

Неидентифицированные рамки считывания * неідентифіковані рамки считывания * unidentified reading frames or URF – участки ДНК с неизвестными функциями, содержащие достаточно протяженные рамки считывания.

Неионизирующее облучение * неіонізуюче апроменювання * nonionizing irradiation – сильнопроникающее излучение без электрического заряда, которое обладает косвенной способностью к ионизации: рентгеновские лучи, гамма-кванты, нейтроны.

Нейрологические мутанты * нейралагічні мутанти * neurological mutants – мутанты, у которых изменены структуры и функции головного мозга, вследствие чего наблюдаются уродства сенсорных органов и аномалии в двигательной активности, ориентировке и др. У *Drosophila*, *Caenorhabditis* и у мыши выявлено более 100 Н. м.

Нейропатия Лебера * нейрапатія Лебера * Leber's neuropathy – наследственное заболевание человека, наследуемое по материнской линии. Характеризуется прогрессирующими нарушениями зрения в юношеском возрасте. Синдром обусловлен мутациями в гене IV субъединицы НАДФ-коэнзим-Q-редуктазы, входящего в состав митохондриального генома.

Нейрофиброматоз * нейрафібраматоз * neurofibromatosis – одно из наиболее рас-

пространенных заболеваний нервной системы человека, причиной которого является нарушение (дефект) в одном из доминантных генов в 17-й хромосоме (локус *NF1*, локализованный на участке *q11.2*). Характеризуется аномальным ростом шванновских клеток, образованием множества нейрофибром (подкожных «узлов»), число и размеры которых постепенно увеличиваются, и «пятнистой» пигментацией кожи («кофейные пятна»). Н. называют болезнью фон Реклингаузена. Проявляется с частотой 1 случай на 30 тыс. новорожденных. Известен также Н. др. типа, отличающийся от вышеописанного образованием доброкачественных опухолей и более редкой встречаемостью (1/40 тыс.). Он обусловлен мутациями в опухолю-супрессорном гене, кодирующем белок *merlin* (белок, участвующий в подавлении процессов развития опухоли).

Нейрофиброматоз 1, НФ1 * нейрафібраматоз 1, НФ1 * neurofibromatosis type 1 or NF1 – редкое генетическое заболевание, вызывающее нарушения в развитии тканей нервной системы, мышц, костей и кожи. В нервной ткани могут возникать опухоли, а на коже образуются пятна и опухоли коричневого цвета, притом в тех ее местах, которые недоступны для солнечных лучей.

Нейрофиброматоз 2, НФ2 * нейрафібраматоз 2, НФ2 * NF2 or neurofibromatosis type 2 or NF2 – генетическое заболевание, при котором опухоль образуется в нервных тканях внутреннего уха приводит к полной потере слуха и чувства равновесия. Опухоль может возникнуть также в мозге, в нервных волокнах на скулах и в спинном мозге, в результате происходит потеря речи, обездвиживаются глаза и человек становится неспособен осуществлять жевательные движения. Второе название этого заболевания – акустический нейрофиброматоз.

Нейтральная мутация * нейтральна мутація * neutral mutation – 1. Мутация, не имеющая селективных преимуществ или отрицательного влияния на организм, в котором она произошла, напр., мутация в критических генах или некодирующей ДНК.

2. Генетическое изменение, фенотипическая экспрессия которого не приводит к изменениям величины адаптивности, или приспособленности, организма к условиям среды, имеющимся в настоящее время (см. *Теория нейтральных мутаций и случайного дрейфа генов в молекулярной эволюции*).

Нейтральное равновесие * **нейтральная раўнавага** * **neutral equilibrium** – см. *Пассивное равновесие*.

Некодирующая ДНК * **некадзіруючая ДНК** * **non-coding DNA** – ДНК, которая не кодирует ни полипептиды, ни РНК. Н. ДНК является составной частью большинства эукариотных геномов и включает в себя интроны, спейсеры, псевдогены, центромеры и большую часть повторяющейся ДНК.

Некодирующий зонд * **некадзіруючы зонд** * **noncoding probe** – кДНК к некодирующей области генома.

Неконгруэнтное скрещивание * **неконгруэнтнае скрыжаванне** * **noncongruent crossing** – скрещивание особей генетически существенно различающихся видов.

Неконъюгативная плаزمида, нетрансмиссивная п. * **некан'югатыўная плазмід, нетрансмісійная п.** * **non-conjugative plasmid or nontransmissible p.** – плазмид, которая не содержит всех факторов (функций), необходимых для ее собственной межклеточной передачи методом конъюгации (напр., отсутствуют *tra*-гены). К ним относятся некоторые колициногенные факторы и *R*-плазмиды. Н. п., как правило, по размеру меньше конъюгативных плазмид, передача их от одной бактериальной клетки другой осуществляется путем мобилизации.

Некроз гибридный * **некроз гібрыдны** * **hybrid necrosis** – феномен летальности или сублетальности первого поколения (*F1*) гибридов пшеницы в результате отмирания листьев. Фенотипически гибридный некроз может проявляться на разных фазах развития растения и приводить к летальному, сублетальному или нормальному фенотипу гибридов. Н. г. вызывается комплементарным взаимодействием двух доминантных генов – *Ne-1* и *Ne-2* (см. *Гены гибридного некроза*). Появление симптомов Н. г. в *F1*

зависит от генотипа сорта. Расщепление на некротические и нормальные растения в *F2* соответствует 9:7.

Некроссоверы * **некрассоверы** * **non-crossovers** – гибридные особи, образованные от слияния некротических гамет гибрида (ср. *Кроссоверы*) с гаметами особей линии-анализатора при анализирующем скрещивании (см. *Скрещивание аналитическое*). У Н. гены располагаются в тех же комбинациях, как и у родительских форм.

Немедленно-ранние гены, предранние г. * **неадкладна-раннія гены, перадраннія г.** * **immediate early genes** – у фагов гены, которые транскрибируются сразу же (немедленно) после заражения клеток, напр. у фага лямбда (см. *Лямбда фаг*) гены *N* и *cro* с участием РНК-полимеразы. Продукты функционирования Н.-р. г. необходимы для транскрипции др., задержанных-ранних и поздних генов.

Неменделевский фактор * **нямендэлеўскі фактар** * **nonmendelian factor** – внеядерный ген, локализованный в цитоплазматических органеллах – митохондриях или пластах.

Неменделевское отношение, н. соотношение * **нямендэлеўскія адносіны, н. суадносіны** * **non-Mendelian ratio** – наблюдаемые у потомства необычные отношения фенотипов, не соответствующие законам Менделя. Н. о. появляются, по видимому, вследствие взаимодействия генов, сцепления наследственных факторов, конверсии гена (см. *Генов конверсия*) или др. механизма возникновения аберрантных фенотипов, а также детерминации отклоняющихся фенотипов цитоплазматическими генами (пластомом).

Необратимость эволюции * **незваротнасць эвалюцыі** * **evolutionary irreversibility** – см. *Долло закон*.

Неодарвинизм * **неадарвінізм** * **neo-Darwinism** – 1. Последарвиновская современная эволюционная теория, в основе которой лежит объединение принципа отбора и мутационной теории, т. е. концепции эволюции вида за счет естественного отбора адаптивных фенотипов, обусловленных мутантными генами. В н. вр. Н. называют

также постнеодарвинизмом, синтетической теорией эволюции и биологической теорией эволюции. Это указывает на то, что Н. является результатом синтеза фактов, установленных многими биологическими науками. 2. Эволюционная теория, которая была создана в 80–90-е гг. XIX в. А. Вейсманом, признававшая одни положения дарвинизма (о борьбе за существование, теорию естественного отбора) и отвергавшая другие (об определенной и неопределенной изменчивости). Однако в поздних работах А. Вейсман допускал возможность изменения постулированных им детерминантов родительских зародышевых плазм. Отдельные представления ученого (напр., о независимости наследования внутриклеточных элементов) оказались перспективными и приобрели актуальность в современной генетике.

Неоднозначность кодона * неадназначнаць кадону * multiple codone recognition or nonsynonymous codone – способность одной молекулы тРНК распознавать разные кодоны в процессе транскрипции вследствие неоднозначного соответствия оснований кодона и антикодона тРНК.

Неомицин * нэа́міцын * neomycin – антибактериальный аминогликозидный антибиотик широкого спектра действия, получаемый из *Streptomyces fradiae*, который, связываясь с 30S-субъединицей бактериальных рибосом, вызывает неправильное считывание иРНК. Н. представляет собой комплекс из трех антибиотиков (A, B и C). Он эффективен против широкого круга грамотрицательных (*E. coli*) и большинства грамположительных бактерий. Выделен в 1949 г.

Неоморф * неаморф * neomorph – мутатный ген (аллель), проявление которого качественно отличается от проявления исходного гена дикого типа.

Неопластическая трансформация * неапластычная трансфармацыя * neoplastic transformation – наследуемое изменение свойств клеток эукариот, «опухолевое перерождение» клеток, в некоторых случаях – в результате инфекции онкогенными вирусами.

Неосновные хромосомные белки * неасноўныя храмасомныя бялкі * non-basic chromosomal proteins – негистоновые, кислые или нейтральные белки, связанные с хромосомами, напр. такие, как ДНК-полимеразы.

Неотения * неатэ́нія * neoteny or neoteny – способность организма размножаться на ранних стадиях развития (напр., в личиночном состоянии), обусловленная задержкой онтогенеза. Н. характерна для аксолотля (личинки амбистомы), некоторых членистоногих (паукообразных и насекомых), червей и многих растений (мохообразных, папоротников и др.). При Н. нередко утрачивается способность к дальнейшему метаморфозу.

Неотцовский вариант, н. событие * небацькоўскі варыянт, н. падзея * non-paternity event – общий термин, который используется при анализе ДНК в семейных проектах, когда при исследовании выявляется вставка биологически несвязанных гаплотипов в мужскую семейную линию, а причиной появления этой вставки является скрытое в прошлом событие, произошедшее в прямой мужской Y-ДНК линии, такое как усыновление или супружеская измена.

Непараметрические методы статистики * непараметрычныя метады статыстыкі * nonparametric statistical methods – класс статистических методов, которые используются гл. обр. для анализа количественных данных, не образующих нормальное распределение, а также для анализа качественных данных.

Неперекрывающийся код * неперакрываальны код * non-overlapping code – генетический код, который кодирует столько аминокислот, сколько триплетов находится в линейной последовательности. Напр., последовательность *UUUCCCUUU* кодирует только фенилаланин (*UUU*), пролин (*CCC*) и фенилаланин (*UUU*).

Непермиссивные условия, недопустимые у. * непермісіўныя ўмовы, недапушчальныя ў. * nonpermissive conditions – такие условия окружающей среды, при которых погибают особи, несущие условно-

летальные мутации, т. е. летальные мутации, контролируемые (определяемые) средой.

Неповторяющаяся ДНК * ДНК, якая не паўтараецца * nonrepeatative DNA – ДНК, которая характеризуется кинетикой реассоциации, свойственной уникальным последовательностям.

Неполное блокирование * няпоўнае блакіраванне * leakage or incomplete blockade – связывание с ликовой мутацией, неполное генетическое блокирование биохимического процесса. При Н. б. способность мутанта синтезировать соединение частично сохраняется.

Неполное доминирование * няпоўнае дамінаванне * incomplete dominance – явление, когда у гибрида $F_1 Aa$ (первого поколения) полностью не проявляется ни один из родительских признаков. Их экспрессия оказывается промежуточной, с большим или меньшим отклонением к доминантному или рецессивному (см. *Рецессивность*) состоянию, но все особи этого поколения проявляют единообразие по данному признаку. Напр., промежуточная розовая окраска цветков у гибридов ночной красавицы (*Mirabilis jalapa*), полученных от скрещивания красноцветковой и белоцветковой форм. Гибридность при Н. д. является источником изменчивости.

Неполное проявление генов * няпоўнае праяўленне генаў * incomplete gene manifestation – действие генов на признак, которое обнаруживается только при определенных условиях среды или в зависимости от наличия или отсутствия др. генов.

Неполное расщепление, частичное р. * няпоўнае расшчапленне, частковае р. * incomplete digest or partial d. – расщепление молекулы ДНК не по всем ее сайтам рестрикции, в результате образуются фрагменты ДНК большей длины, чем при полном расщеплении. Эти фрагменты содержат внутренние сайты рестрикции для соответствующей рестриктазы и их можно клонировать как гены полного размера. Кроме того, Н. р. позволяет определять взаимоположение фрагментов ДНК, которые образуются при полном расщеплении молекулы.

Неполное сцепление с полом, частичное с. с п. * няпоўнае счэпленне з полам, частковае с. с п. * incomplete sex linkage – редкое явление, когда ген имеет гомологичные локусы как в X-, так и в Y-хромосоме. Н. с. п. известно для признака дальтонизма или рака кожи человека. При Н. с. п. наблюдается формальное соблюдение законов Менделя.

Неполностью сцепленные гены, частично с. г. * няпоўнасцю счэпленыя гены, часткова с. г. * incompletely linked genes – гены одной и той же хромосомы, способные рекомбинировать при кроссинговере.

Неполный метаморфоз * няпоўны метамарфоз * incomplete metamorphosis – см. *Гемиметаболическое развитие*.

Непрерывная изменчивость * бесперынная зменлівасць * continuous variation – фенотипическая изменчивость (см. *Изменчивость*), выраженная количественными признаками, параметры которых представляют собой непрерывный ряд значений от *max* до *min*. В популяции людей это такие признаки, как вес тела, рост, интеллект. См. *Изменчивость непрерывная*.

Непрерывное распределение * бесперыннае размеркаванне * continuous distribution – набор данных, представляющих собой непрерывный ряд величин (значений), напр. при измерении длины растений, веса фруктов и т. д. (ср. *Прерывистое распределение*).

Непрерывность генетического кода * бесперыннасць генетычнага коду * genetic code continuity – отсутствие в кодирующей нуклеотидной последовательности генома (между триплетами) одного или нескольких не кодирующих нуклеотидов, т. е. отсутствие «знаков пунктуации» между кодонами. Эта непрерывность проявляется в коллинеарности гена и кодируемого им полипептида.

Непрерывные данные * бесперыныя даныя * continuous data – количественные данные, принимающие значения на непрерывной шкале значений. Альтернативой непрерывным данным служат дискретные данные.

Непрямое концевое мечение * непрамое канцавое мечанне * indirect end labe-

ling – 1. Метод введения метки во фрагменты ДНК с помощью специфического зонда, представляющего собой последовательность нуклеотидов, непосредственно примыкающую к сайту рестрикции. Метод используется для анализа фрагментов, которые образуются при расщеплении ДНК соответствующей рестриктазой. 2. Метод изучения ДНК, при котором производится разрез в определенном участке молекулы и выявляются все фрагменты, содержащие последовательность, располагающуюся только с одной стороны от одного разреза. Таким способом определяют расстояния между разрезами.

Непрямой перенос гена * непрамы перанос генаў * indirect gene transfer – метод, позволяющий переносить гены (обычно последовательности ДНК) в реципиентные геномы организмов, используя биологических носителей, напр. с помощью вирусов или бактерий *Agrobacterium tumefaciens*.

Непрямой повтор * непрамы паўтор * indirect repeat – идентичная или почти идентичная последовательность ДНК, присутствующая на одной нити ДНК в двух или более копиях, но в противоположной ориентации, напр.,

5¹ AGTCA ACTGA 3¹
3¹ TCAGT TGA 5¹.

Неравновесное сцепление * нераўнаважнае счапленне * linkage disequilibrium – см. *Сцепление неравновесное*.

Неравный кроссинговер * неаднолькавы кросинговер * unequal crossing over – см. *Кроссинговер неравный*.

Нерадиоактивное мечение ДНК * нерадыеактыўнае мечанне ДНК * nonradioactive DNA labeling – нерадиоактивное мечение может быть реализовано разными способами. Наиболее распространенным является мечение биотинилированным нуклеотидом урацила (см. *Биотинилирование нуклеиновых кислот*).

Нерасхождение * неразыходжанне * non-disjunction – неспособность гомологичных хромосом (в мейозе I, первичное нерасхождение) или сестринских хроматид (в мейозе II, вторичное нерасхождение; митоз)

разделиться и перемещаться к противоположным полюсам. Н. приводит к тому, что одна дочерняя клетка получает две хромосомы, а др. остается вовсе без хромосом.

Нерегулярная аллополиплоидия * нерегулярная алаполіплаідыя * irregular allopolyploidy – наличие у аллополиплоидного организма различных геномов неодинакового уровня ploidy, напр., *AABBBB* и т. п.

Нерегулярное доминирование * нерегулярнае дамінаванне * irregular dominance – форма отношений между двумя аллелями одного локуса, когда проявление кодируемого ими признака не всегда определяется одним из них (доминантным), а зависит от взаимодействия с др. генами и от влияния внешней среды.

Нередуцированные гаметы * нерэдуцыраваныя гаметы * unreduced gametes or u. spores – гаметы, которые образуются в результате аномального прохождения процесса мейоза. Н. г. имеют тот же (не редуцированный наполовину) уровень ploidy, что и клетки сомы, и первичные половые клетки. Генетические механизмы образования Н. г. подразделяют на два основных типа: реституцию 1-го деления и рестрицию 1-го деления. У ряда культивируемых растений (кукуруза, картофель и др.) известны мутации, обуславливающие повышение частоты образования Н. г.

Нерекомбинантный * нерэкамбінантны * non-recombinant – организм, у которого аллели те же, что и у родителей.

Нерекомбинируемая Y-хромосома * нерэкамбінаваная Y-храмасома * non-recombining Y or NRY – участок на Y-хромосоме, который передается в ряду поколений по отцовской линии практически неизменным, за исключением некоторых случайных спонтанных мутаций.

Нерекуррентный родитель * нерэкурэнтны бацька альбо маці * non-recurrent parent – тот из родителей, который не используется при проведении возвратных скрещиваний.

Нерепродуктивные клетки * нерэпрадуктыўныя клеткі * non-reproductive cells – клетки, которые не являются половыми. Ср. *Половые клетки*.

Нереципрокная рекомбинация * **нерэцыпрокная рэкамбінацыя** * **non-reciprocal recombination** – неравный кроссинговер (см. *Кроссинговер неравный*); рекомбинация, при которой генетическая информация передается лишь от донора к реципиенту. Н. р. наблюдается у микроорганизмов при трансформации и трансдукции.

Неселективная среда * **неселектыўнае асяроддзе** * **nonselective medium** – среда для роста (питательная среда), на которой при проведении экспериментов для получения рекомбинаций и мутаций вырастают особи всех генотипов (ср. *Селективная среда*).

Неслучайное скрещивание * **невыпадковае скрыжаванне** * **non-random mating** – см. *Ассортативное скрещивание*.

Неслучайность характера сцепления аутомомных генов * **невыпадковасць характару счэплення аўтамомных генаў** * **nonaccidental nature of autosomic gene adhesion** – это явление справедливо для отдельных ассоциаций генов, размеры которых могут изменяться от нескольких G-сегментов до целого плеча хромосомы средней величины. Сохранение некоторых ассоциаций аутомомных генов в эволюции, возможно, измеряется временем существования к.-л. крупного таксона. При сравнении 184 аутомомных гомологичных генов человека и мыши выявлено более 40 ассоциаций генов, сохранивших сцепление у этих видов. Одним из крупных консервативных районов принято считать район, маркированный генами *PGD-ENO1-PGM1*. У человека гены *PGD-ENO1* расположены в районе *pter-p* 36, 13, а ген *PGM1* – в *p22,1* хромосомы 1. Участок, маркированный этими генами, составляет не менее 1/3 самой крупной хромосомы человека, или 53 сМ на генетической карте. У мыши гены *PGD-ENO1-PGM1* маркируют район хромосомы 4 размером 25 сМ. Гены *PGD-ENO1-PGM1* маркируют гигантский район генома млекопитающих, размером в целое плечо крупной хромосомы, который сохраняет сходство в G-рисунке и составе генных маркеров у разных далеких видов.

Несовместимость * **несумяшчальнасць** * **incompatibility** – 1. В генетике – неспособ-

ность нормальных гамет двух особей образовать зиготу. 2. В иммунологии – обозначение генетических или антигенных различий между донором и реципиентом тканей, которые проявляются в реакции отторжения.

Неспецифическая трансдукция, общая т., генерализованная т. * **неспецыфічная трансдукцыя, агульная т., генералізаваная т.** * **nonspecific sensibitized transduction** – перенос от бактерии к бактерии произвольного фрагмента бактериальной хромосомы (обычно это достаточно крупный фрагмент, до 2% всех генов бактерии) путем его упаковки в капсид бактериофага вместо фагового генома. К фагам, способным осуществлять Н. т., относится фаг P22, с использованием которого было открыто явление трансдукции и некоторые др.

Нестабильная мутация * **нестабільная мутацыя** * **unstable mutation** – мутация, характеризующаяся высокой частотой реверсий в дикий тип.

Нестабильный тип, мозаичный т. * **нестабільны тып, мазаічны т.** * **unstable type or mosaic t.** – форма эффекта положения, при которой происходит перемещение гена из эухроматиновой зоны хромосом в гетерохроматиновую (вероятно, возможен и обратный, вторичный, процесс) и, как следствие, полное его выключение. При сохранении такого положения гена в клоне развивается мозаицизм.

Неточное исключение * **недакладнае выключэнне** * **imprecise exclusion** – выход части мобильного элемента или профага из сайта внедрения. Оставшаяся часть предотвращает восстановление функций этого сайта, но не способна вызывать поллярный эффект, обуславливаемый целым транспозоном или профагом. При Н. и. может захватываться часть последовательностей хромосомы вблизи сайта внедрения (мишени, интеграции).

Нетранскрибируемый спейсер * **нетранскрыбіруемы спейсер** * **non-transcribed spacer** – последовательность ДНК, отделяющая tandemно расположенные копии экспрессирующегося гена или экспрессирующуюся единицу транскрипции, но сама

не транскрибируется. Область между транскрибируемыми единицами в геномном кластере.

Неустойчивое размножение * няўстойлівае размнажэнне * versatile reproduction – смена типа размножения (половой либо апомиктический) у некоторых растений при определенных условиях внешней среды.

Неустойчивые пары оснований, «качающиеся» п. о. * няўстойлівыя пары асноў, п. а., якія «хістаюцца» * wobble base pair – пары оснований, образованные с инозином (И): И-У/И-А/И-Ц. Инозин – это измененное основание, которое может спариваться с тремя основаниями: урацилом (У), аденином (А) и цитозином (Ц). Термодинамическая стабильность этих пар сравнима с термодинамической стабильностью пар оснований Уотсона–Крика. Н. п. о. являются критичными для трансляции генетического кода, т. к. при нахождении измененной пары оснований в первой паре антикодона происходит неправильная трансляция с РНК в ряд аминокислот и синтез измененных или совсем других белков (см. *Колебания гипотеза*).

Неустойчивый полиморфизм, транзистентный п. * няўстойлівы полімарфізм, транзіентны п. * transient polymorphism – см. *Полиморфизм транзистентный*.

Неферментативное взаимодействие * неферментатыўнае ўзаемадзеянне * non-enzymatic interaction – присоединение аминоксил-тРНК к рибосоме без участия к.-л. белковых факторов (ферментов). Для осуществления в процессе трансляции такого Н. в. требуется участие специфических факторов *T* (см. *T-факторы*).

Нехватка, дефиценс * нястача, дэфішэнсі * deletion or deficiency or lack – в цитогенетике наименьший участок хромосомы, видимый в микроскоп, который представляет собой тип мутации, обуславливающей потерю терминального (концевого, дефиценс) или интерстициального (внутреннего, или делеция) участка хромосомы. Часто между двумя этими терминами не делают терминологического различия. Большая Н. в гомозиготном состоянии в основном имеет летальный эффект, но ее

трудно отличить от генной мутации. Единственным доказательством того, что данное изменение является следствием генной мутации, а не Н., служит наличие обратных мутаций.

Низкокопийный зонд к межгенной области * нізкакапійны зонд да міжгеннай вобласці * low-copy-number intergenic probe – неамплифицированная кДНК к некодирующим последовательностям генома.

Ник, одноцепочечный разрыв * нік, аднанцуговы разрыў * nick – разрыв одной 5'-3'-фосфодиэфирной связи в одной или двух нитях двунитчатой молекулы ДНК.

Никаза * ніказа * nickase – общий термин для фермента, индуцирующего ники в дуплексной молекуле ДНК, что позволяет ей разматываться (раскручиваться).

Ник-закрывающий фермент * нік-закрываальны фермент * nick-closing enzyme – см. *Топоизомераза*.

Ник-трансляция, смещение разрыва * нік-трансляцыя, зрушэнне разрыву * nick translation – замена нуклеотидов в двунитчатой ДНК радиоактивно мечеными нуклеотидами *in vitro* с использованием ник-активности ДНКазы I и полимеразной активности ДНК-полимеразы I (из *E. coli*). Циклы удаления и полимеризации смещают разрыв вдоль молекулы ДНК, при этом среди замещенных нуклеотидов появляется все больше меченных. Для этого ники создаются в немеченой (холодной) молекуле ДНК путем частичного вырезания нуклеотидов при помощи ДНКазы I с образованием 3'-ОН-концов. Добавляется ДНК-полимераза I, которая начинает реакцию репликации с 3'-ОН-конца каждого разрыва и одновременно удаляет нуклеотиды с 5'-стороны (благодаря способности ДНК-полимеразы I проявлять еще 5'-3'-экзонуклеазную активность). Т. е. образуются новые ники. Если в реакционную среду добавить один к.-л. меченый нуклеотид (напр., ³²P-дезоксинуклеотидтрифосфат), то в процессе полимеразной реакции произойдет замещение исходных нуклеотидов в двунитчатой ДНК на радиоактивно меченные. Метод Ник-т. широко используется для создания меченых зондов в экспериментах по гибридизации.



Схема ник-трансляции ДНК

Нимана–Пика болезнь, тип С * Нимана–Пика хвароба, тип С * Niemann–Pick disease or Type C or NPC – наследственная прогрессирующая дегенерация нервной системы человека при блокировании передвижения молекул холестерина внутри клеток. Причиной развития болезни является мутация гена *NPC1*, локализованного в хромосоме 18.

Нитрозогуанидин, N-метил-N¹-нитро-N-нитрозогуанидин * нїтразагуанїдын, N-метыл-N¹-нїтра-N-нїтразагуанїдын * nitrosoguanidine – высокоактивный алкилирующий мутаген, который осуществляет алкилирование гуанина, находящегося в репликативной вилке, либо вызывает мутации независимо от репликации ДНК. Н. применяется для направленного мутагенеза.

Нитрозометилмочевина * нїтразаметылмачавїна * nitrosomethylurea – синтетическое проивоопухолевое средство, обладающее высокой мутагенной активностью.

Нитроцеллюлозный фильтр * нїтрацеллюлозны фїльтр * nitrocellulose filter – нитроцеллюлозные нити в форме мембраны с порами определенного размера (0,45 мкм). Селективно (выборочно) улавливают двунишчатую ДНК или ДНК-РНК-гїбриды и свободно пропускают однонїшчатые молекулы.

Однонїшчатые ДНК и РНК также могут задерживаться Н. ф., если его проїнкубировать при 80 °С в течение 2 ч (спекание). Такие блоты (фїльтры) используются в нозерн- и Саузерн-блот экспериментах.

Нїть Н, тяжелая н., т. цепь * нїтка Н, цяжкая нїтка, цяжкі ланцуг * H-strand or heavy s. – нїть дуплексной (см. Дуплекс ДНК) молекулы ДНК, содержащая больше G- и T-остатков по сравнению с легкой нїтью (L-нїтью). При центрифугировании в градиенте плотности *CsCl* такие нїти ДНК легко разделяются.

Нїть веретена * нїтка верацяна * spindle fiber – нїтевидные, в виде мїкротрубочек, продольные элементы веретена деления (см. Веретено), состоящие из белка, богатого сульфгїдрїльными группами, и содержащие небольшое количество РНК.

Новая мутация * новая мутаця * new mutation – мутация, которая произошла у особи в первый раз, и ее нет у др. членов семьи.

Новобїоцин * новабїяцын * novobiocin – антибиотик, продуцируемый *Streptomyces niveus*, который блокирует ДНК-гїразу. У бактерий устойчивость к Н. обычно вырабатывается быстро.

Новообразование, опухоль, бластома, неоплазма * новаўтварэнне, пухліна, бластома, неаплазма * neoplasm or tumor or blastome – локализованная популяция пролиферирующих клеток, которые не подчиняются обычным механизмам ограничения роста, становятся атипичными с точки зрения дїфференцировки и характера роста и могут передавать измененные свойства дочерним клеткам. Н. называют доброкачественными (напр., липома), если не образуются метастазы, т. к. группа аномальных клеток как бы инкапсулируется, и злокачественными (раковые опухоли), если образуются метастазы, происходит инфильтрация и разрушение соседних тканей.

Новорожденного скрининг * нованароджанага скрынінг * newborn screening – анализ крови новорожденного для того, чтобы определить, есть ли нет у ребенка аномалии либо сниженная активность генетических продуктов, указывающих на наличие наследственного заболевания.

Ногтепателлярный синдром * ногцепаллярны синдром * nail patella syndrom – наследственная болезнь у человека, проявляющаяся в деформации (и даже уродствах) ногтей пальцев и формировании аномально маленьких коленных чашечек или их полном отсутствии. Болезнь обусловлена доминантным геном, находящимся в 9-й хромосоме.

Нозерн-блот, н.-блоттинг, РНК-б. * нозерн-блот, н.-блотынг, РНК-б. * Northern blot or N. blotting or N. transfer or RNA b. – метод, сходный с методом Саузерн-блоттинга (см.). Используется для элюирования (извлечения) фрагмента РНК из гелей после электрофореза. Молекулы РНК, электрофоретически разделенные по размерам в агарозном или полиакриламидном геле, переносятся непосредственно на нитроцеллюлозный фильтр или к.-л. др. матрицу с помощью электрических или капиллярных сил (нозерн-перенос). Однонитчатые нуклеиновые кислоты фиксируются на нитроцеллюлозном фильтре методом спекания. Имобилизованные на фильтре молекулы РНК гибридизируются с однонитчатыми зондами, предварительно помеченными радиоактивной или иной меткой. Метод позволяет выявлять индивидуальные РНК из сложной популяции этих молекул. Метод Н.-б. предложен Дж. Олвайном и сотр. В 1977 г.

Нокаут, генов н. * накаўт, генаў н. * knockout or gene kn. – инактивация определенных генов, которую часто проводят у лабораторных организмов (дрожжей, мышей) с целью изучения их роли в развитии наследственных заболеваний. Технология «нокаутированная мышь», напр., является стандартной методикой в экспериментальных исследованиях функциональной геномики и биологической экспертизы лекарственных препаратов.

Номинальные данные * намінальны даныя * rating data – качественные данные, которые отражают условные коды не измеряемых категорий, не подлежащих упорядочиванию. Альтернативой служат качественные порядковые данные, которые могут быть ранжированы в убывающем или восходящем порядке.

Номогенез * номагенез * nomogenesis – теория (концепция), согласно которой эволюция организмов осуществляется не на основе естественного отбора, а на базе закономерностей, запрограммированных внутри организма, в частности, на изначально присущей всему живому целесообразности реакций на внешние воздействия. В рамках теории Н. «основной закон эволюции» – это внутренняя сила, независимая от внешней среды, направленная на усложнение морфологической организации живого. Теория Н. выдвинута Л. С. Бергом в 1922 г. и противопоставлена дарвинизму (ср. *Направленность эволюции. Тихогенез*). В теории Н. в совокупности представлены положения, выдвигавшиеся до Берга, и его заслуга состояла в привлечении внимания к ряду нерешенных проблем, в частности, к проблеме направленности (канализированности) эволюционного процесса, а также существования для конкретных таксонов определенных ограничений при возможных эволюционных преобразованиях. В современной биологии идеи Берга иногда используют для объяснения ряда проблем макроэволюции.

Номограмма * намаграма * alignment chart or nomogram or nomograph – графическая схема, состоящая из нескольких шкалированных линий, расположенных т. обр., чтобы отрезок, соединяющий известные значения на двух шкалах, показывал неизвестное значение в точке пересечения с третьей шкалой. Используется, напр., для расчета объема выборки при планировании исследования.

Нонсенс-кодон * нонсенс-кадон * nonsense codon – рибонуклеотидный триплет, сигнализирующий об окончании трансляции белковой цепи.

Нонсенс-мутация, бессмысленная м. * нонсенс-мутацыя, бяссэнсавая м. * nonsense mutation – точковая мутация в кодирующей последовательности, превращающая смысловой кодон в бессмысленный, или стоп-кодон (и, соответственно, к преждевременной остановке трансляции с образованием аномального полипептида), и, наоборот, стоп-кодон – в смысловой.

Вследствие такой мутации кодируемый белок будет или укороченным (преждевременная терминация), или слишком длинным, что нарушит нормальную функцию белка.

Нонсенс-супрессор * нонсенс-супрессар * nonsense suppressor – мутантный ген, кодирующий тРНК с измененным антикодонным и, т. обр., способную узнавать нонсенс-кодон (стоп-кодон, см.). Н. с. вызывает отсрочку остановки синтеза полипептидной цепи посредством супрессии стоп-кодона (см. *Амбер-мутация. Охра-супрессор*).

Нопалин, N-α[1,3-дикарбоксипропил]-L-аргинин * напалін, N-α[1,3-дыкарбоксипропіл]-L-аргінін * nopaline – редкая аминокислота, производное аргинина, синтезируемая в клетках растений, трансформированных почвенной бактерией *Agrobacterium tumefaciens*. Эта бактерия переносит в растительную клетку часть Ti-плазмиды, интегрирующей в ядерную ДНК. В свою очередь ДНК несет «пор»-ген, кодирующий фермент нопалин-синтазу, которая синтезирует Н. из альфа-кетоглутарата и L-аргинина. Н. является одним из опинов. Он не может использоваться растительной клеткой, но секретируется и утилизируется агробактерией как источник углерода, азота и энергии. Для этого на Ti-плазмиде агробактерии имеется *pos*-ген, осуществляющий катаболизм Н.

Нопалин-синтазы ген, НОП-ген * напалін-сінтазы ген, НАП-ген * nopaline synthase gene or NOP g. – ген, кодируемый T-областью Ti-плазмиды из *Agrobacterium tumefaciens* (см.). Кодирован фермент нопалин-синтазу и экспрессируется только в трансформированных клетках растения (корончатые галлы). Н.-с. г. часто используется в качестве репортерного в экспериментах по трансформации растений. Его промотор и терминирующие последовательности встраиваются в растительные векторы.

Норма реакции * норма рэакції * reaction norm or n. of r. – наследственно закрепленные пределы модификационной изменчивости у конкретного организма, обусловленные генотипом, которые проявляются при колебаниях условий окружа-

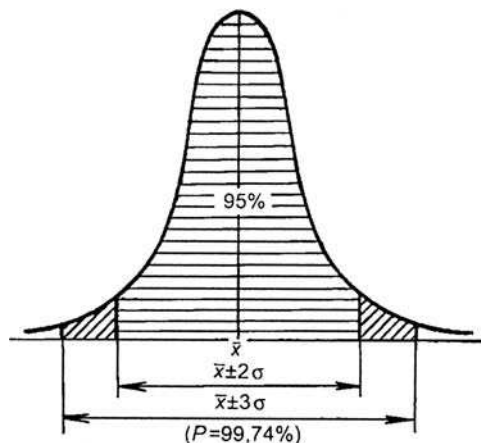
ющей среды (природных, в эксперименте, при культивировании). Среди генотипических факторов, обуславливающих флуктуации признаков в пределах Н. р., – полигенная детерминация, плейотропизм, гетерозиготность и т. п.

Нормальное распределение * нормальное размеркване * normal distribution – в наиболее общем виде используемое в статистике распределение вероятностных величин. Нормальная кривая распределения описывается следующей формулой:

$$Y = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

где μ (или $\bar{x}$) – средняя (среднее число), σ – стандартное отклонение, e – основание натурального логарифма, π – 3,1416 и Y – высота по ординате данной величины X . График этой формулы – колоколообразная нормальная кривая, называемая также лопласовской или кривой Гаусса. Величина μ ($\bar{x}$) обозначается на абсциссе, а σ определяет форму кривой. При наибольшем стандартном отклонении σ кривая имеет наибольшую ширину. В природе большинство непрерывных распределений является нормальным.

Нормированное отклонение * норміроване адхілення * standard deviation – способ определения возможных случайных отклонений от теоретически ожидаемого



Кривая нормального распределения

числового соотношения классов в потомстве. Оно выражается в долях среднего квадратичного отклонения и обозначается буквой *t*.

Носитель * носибіт * carrier – 1. Белок, обычно являющийся частью клеточной мембраны и выполняющий функции или экспортера, или импортера ионов либо органических молекул. 2. Любая ДНК или РНК, которая используется для преципитации (осаждения) небольших количеств ДНК или РНК либо добавляется для блокирования неспецифического связывания в процедурах Саузерн- и нозерн-гибридизации. 3. Нейтральный матриксный материал, с которым могут связываться реактивные группы, напр. целлюлоза в аффинной хроматографии. 4. Особь, гетерозиготная по одному рецессивному гену.

Нотоморфы * нотаморфы * notomorphs – особи, полученные в результате произвольных скрещиваний и т. п. Н. – это гибриды.

Нуклеаза(ы) * нуклеаза(ы) * nuclease(s) – фермент, расщепляющий нуклеиновые кислоты и продукты их распада. Катализирует гидролиз фосфодиэфирных связей в молекулах нуклеиновых кислот, что ведет к разрыву этих связей и образованию моно- и олигонуклеотидов. Н. подразделяются на экзонуклеазы, отделяющие нуклеотиды с концов молекул нуклеиновых кислот, и эндонуклеазы, расщепляющие нуклеиновые кислоты во внутренних сайтах. Существуют Н., специфичные для ДНК (дезоксирибонуклеазы, ДНКазы) или РНК (рибонуклеазы, РНКазы) и для однонитчатых или двунитчатых полинуклеотидов (рестриктазы, см.). Некоторые Н. обладают широкой активностью и могут гидролизовать как РНК, так и ДНК, а также одновременно проявлять эндо- и экзонуклеазную активности. Н. *Bal31* из *Alteromonas aspejiana* последовательно отщепляет отдельные моно- и олигонуклеотиды с 5'- и 3'-концов двухцепочечных ДНК, укорачивая обе цепи ДНК приблизительно с равной скоростью. При этом Н. *Bal31* гидролизует и одноцепочечные ДНК. Субстрат для экзонуклеазной активности фермента – двунитевые ферменты ДНК как с ровными,

так и выступающими концами. Изменением условий можно почти уравнивать скорости гидролиза обеих нитей с обоих концов ДНК, так что среди укороченных продуктов реакции 80–90% составляют ферменты с короткими 5'-выступающими концами (около пяти нуклеозидных остатков) и 10–20% фрагментов с ровными концами. Это позволяет применять данную Н. для укорочения двунитевых фрагментов ДНК на заданную величину и для картирования сайтов рестрикции. Активность фермента регулируется изменением температуры и концентрации *NaCl* и полностью зависит от присутствия *Ca*, поэтому останавливают действие фермента добавление ЭДТА. Н. способна делать ник в двунитевой молекуле ДНК напротив ника, имеющегося в комплементарной цепи. Н. широко распространены в животных и растительных организмах. У микроорганизмов Н. играют важную роль в процессах расщепления нуклеиновых кислот, в частности, в процессах их переваривания в пищеварительном тракте.

Нуклеаза P1 * нуклеаза P1 * nuclease P1 – нуклеаза (см. эндо- и экзонуклеазы), выделяемая из *Penicillium citrinum*, которая катализирует деградацию РНК и однонитчатой ДНК до 5'-фосфомононуклеотидов. Фермент также гидролизует 3'-мононуклеотиды до нуклеозидов и неорганического фосфата. Н. *P1* используется для анализа 5'-концевых нуклеотидов РНК и ДНК.

Нуклеаза S1 * нуклеаза S1 * nuclease S1 – специфическая нуклеаза, расщепляющая однонитчатые нуклеиновые кислоты или короткие однонитчатые участки ДНК, но не атакующая двунитчатые структуры. Используется в генетической инженерии. Фермент Н. *S1* выделяют из гриба *Aspergillus oryzae*. Он обладает эндо- и экзонуклеазной активностью и не проявляет какой-либо специфичности к нуклеотидной последовательности ДНК. При концентрации *NaCl* около 0,3 М Н. *S1* гидролизует только однонитчатые полинуклеотиды (ДНК в пять раз быстрее, чем РНК), а в двунитевых может образовывать ники (в суперскрученных молекулах ДНК, атакуя АТ-

богатые участки). Следует учитывать, что нуклеаза может расщеплять двунитевую ДНК напротив ника. Этот фермент используют для удаления любых одонитевых структур, включая бреши (одонитевые участки в двунитевой молекуле ДНК), концы шпилек и частично денатурированные области ДНК. С помощью Н. S1 осуществляют картирование транскрибируемых областей геномов, обрабатывая ферментом дуплексы ДНК:мРНК (S1-mapping).

Нуклеарная семья, ядерная с. * нуклеарная семья, ядерная с. * *nuclear family* – родители и их родные дети.

Нуклеиновая кислота * нуклеиновая кислота * *nucleic acid* – универсальный биополимер, одно- или двунитчатый линейный полинуклеотид, содержащий или дезоксирибонуклеотиды, или рибонуклеотиды, связанные 3'-5'-фосфодиэфирными связями (см. *Дезоксирибонуклеиновая кислота. Рибонуклеиновая кислота*). М. м. Н. к. может достигать 10^{10} . По типу входящих в их структуру сахаров выделяют два типа Н. к.: ДНК и РНК. Главная роль Н. к. – участие в биосинтезе белка, хранение и передача генетической информации. Поток генетической информации направлен от ДНК через РНК к белку. В клетке Н. к. находится как в свободном состоянии, так и в виде комплексов с белками – нуклеопротеидов. Н. к. впервые была обнаружена в сперматозоидах лосося Ф. Мишером в 1868 г. Термин «нуклеиновая кислота» предложен в 1889 г.

Нуклеиновых кислот основания * нуклеиновых кислот основы * *nucleic acid bases* – см. *Основание*.

Нуклеогистон * нуклеагистон * *nucleohystone* – комплекс ДНК с гистонами.

Нуклеозид * нуклеазид * *nucleoside* – пиримидиновое или пуриновое основание (см. *Основание*), ковалентно связанное с рибозой (рибонуклеозид) или дезоксирибозой (дезоксирибонуклеозид) через N-гликозидные связи. В ДНК и РНК входят основные Н. – это тимидин, цитидин, гуанозин, уридин, аденозин. Причем тимидин – дезоксирибозид, а цитидин, уридин, аденозин и гуанозин – рибозиды. Н. образуются при гидролизе нуклеиновых кислот.

Нуклеозидазы * нуклеазидазы * *nucleosidases* – ферменты, расщепляющие гликозидные связи в нуклеозидах с образованием пуриновых и пиримидиновых оснований (см. *Основание*) и углеводов. Н. играют важную роль в клеточном метаболизме нуклеиновых кислот.

Нуклеонид, прокарион * нуклеонид, прокарион * *nucleoid or prokaryon* – 1. Область клетки прокариота, содержащая ДНК. Н. – аналог ядра эукариотической клетки, хотя не имеет ядерной мембраны. Н. имеются также в митохондриях и пластидах. 2. Стержень у РНК-содержащих онковирусов, состоящий из РНК и окружающей ее белковой оболочки (белкового капсида).

Нуклеокапсид * нуклеокапсид * *nucleocapsid* – структурная единица вируса: нуклеиновая кислота вируса и окружающий ее капсид.

Нуклеолин * нуклеалин * *nucleolin* – 1. Мультифункциональный белок эукариотических клеток с М. в. 100 кДа. Локализован только в ядре, где участвует в транскрипции про-рРНК, организации внутриядерного хроматина и сборке рибосом. Н. превращается в активную форму путем фосфорилирования. 2. Хромосомный негистоновый основной белок, входящий в состав ядрышкового организатора. Связывает серебро при анализе хромосомного комплекса на аргентофильные свойства. Существование Н. (белок C23) впервые показано Д. Спектором и сотр. в 1984 г.

Нуклеоплазма, кариоплазма * нуклеоплазма, карыоплазма * *nucleoplasm or karyoplasms* – 1. Протоплазматическая жидкость, содержащаяся в ядре. 2. Область ядра бактериальной клетки, равномерно заполненная нитями ДНК.

Нуклеоплазмин * нуклеоплазмин * *nucleoplasmin* – негистоновый внутриядерный белок, участвующий в обеспечении правильной сборки нуклеосомной структуры двухцепочечной молекулы ДНК. Н. высококонсервативен, т. к. выполняет стабильную функцию. У шпорцевой лягушки Н. является пентамером, каждая субъединица которого имеет М. м. 29 кДа.

Нуклеопротеиды, нуклеопротеины * нуклеопротэиды, нуклеопротэины * *nucleoproteids, nucleoproteins*

cleoproteins – сложные комплексы, состоящие из нуклеиновых кислот и простых белков (протеинов). Н. содержатся во всех клетках животных и растительных организмов, микробах и вирусах. В зависимости от входящей в их состав нуклеиновой кислоты Н. подразделяют на дезоксиноклеопротеиды (ДНП) и рибонуклеопротеиды (РНП). Белковая часть Н. представлена главным образом гистонами протаминами. ДНП – основная составная часть ядер клеток. РНП входят в состав рибосом. Биологическая роль Н. связана с участием входящих в их состав нуклеиновых кислот в процессах биосинтеза белка, передачи наследственной информации. Н. образуют комплексы нуклеиновых кислот и белка (напр., основные гистоновые белки), которые вместе с фосфорно-кислотным остовом ДНК образуют нуклеопротеиновый комплекс – нуклеосому.

Нуклеосома * нуклеасома * nucleosome or nu(v) particle – дискообразные структуры эукариотических хромосом диаметром ок. 10 нм, являющиеся элементарной единицей упаковки хромосомной ДНК в хроматине. Состоит из белкового ядра, включающего октомеры из четырех пар гистонов (по две пары H2A, H2B, H3 и H4), в комплексе с ДНК (опоясывает белковое ядро 7/4 оборота двойной спирали) размером в 146 п. о., которые разделены линкерной ДНК (см. *Линкер*) различной длины (15–100 п. о.) с интервалом примерно в 100 Å с присоединенным к ней гистоном H1. Н. служат в основном для пакетирования ДНК внутри ядра эукариотических клеток. Суммарная М. м. одной Н. оценивается в 262 кДа (108 кДа – гистоны, 130 кДа – ДНК, 24 кДа – небольшие негистоновые белки). Нуклеосомная структура универсальна для эукариотических организмов (ее отсутствие известно в сайтах, сверхчувствительных к ДНКазе). Обнаружены также у некоторых вирусов, поражающих эукариоты. Данные многочисленных экспериментов показали, что наличие Н. в промоторной области генов ингибирует транскрипцию. Пространственное расположение последовательностей нуклеотидов в двух витках ДНК, обмотанной вокруг гистонического октамера Н.,

несовместимо со сборкой стабильного иницирующего комплекса. Следовательно, для образования функционально активного иницирующего комплекса, включающего РНК-полимеразу и факторы транскрипции, необходимо локально разрушить нуклеосомную структуру хроматина в окрестностях промотора и регуляторных элементов. Возможны два пути достижения этой цели: 1) непрерывное существование участка ДНК в виде свободной от нуклеосомы последовательности нуклеотидов; 2) индуцированное разрушение нуклеосомы. На промоторах конститутивно транскрибируемых эукариотических генов разрушение имеющейся нуклеосомной структуры конкретного участка ДНК или препятствие ее образованию осуществляется белковыми факторами. Описаны три варианта протекания этих процессов: 1) факторы транскрипции взаимодействуют с реплицируемой ДНК до сборки нуклеосом; 2) факторы связываются с соответствующими участками ДНК, содержащими нуклеосомы, и их дестабилизируют; 3) специализированные белки разрушают нуклеосомную структуру в области промоторов неэкспрессирующихся генов. Все эти механизмы могут действовать как по отдельности, так и в различных сочетаниях.

Нуклеосомная периодичность, фазирование нуклеосом * нуклеасомная периодичность, фазирование нуклеасом * nucleosome phasing – неслучайный порядок нуклеосом вдоль ядерной ДНК эукариотических хромосом. Хотя механизм, лежащий в основе нуклеосомной периодичности, полностью не известен, обычно считается, что периодичность означает генный контроль. Регуляторные последовательности в пределах промотора гена, напр., суперскрученные вокруг нуклеосомы, обычно недоступны для трансдействующих регуляторных белков. Однако когда нуклеосома частично диссоциирует (релаксирует), регуляторные последовательности промотора становятся доступными для связывания с белками.

Нуклеотидная пара * нуклеатидная пара * base pair or nucleotide pair – соединенные водородной связью пуриновое и пиримидиновое основания нуклеотидов, рас-

положенных друг напротив друга в двойной спирали ДНК (комплементарное соединение оснований). В норме аденин (А) соединяется с тимидином (Т), а гуанин (Г) с цитозином (С).

Нуклеотидных пар замещение * нуклеатидных пар замящчэне * *nucleotide pair substitution* – замена одной пары нуклеотидов на др., которая обычно происходит при транзиции или трансверсии.

Нуклеотид(ы) * нуклеатид(ы) * *nucleotide(s)* – природные соединения, органические вещества, представляющие собой фосфорный эфир нуклеозида, в состав молекулы которого входят пуриновое или пиримидиновое основание, углевод (рибоза или дезоксирибоза) и один или несколько остатков фосфорной кислоты. Н. широко распространены в природе как в свободном виде, так и в качестве мономеров нуклеиновых кислот (полинуклеотидов), многих важнейших коферментов (НАД, НАДФ, кофермента А и др.) и др. биологически активных соединений. Н. также называют нуклеозидфосфатами: аденозинмонофосфат (АМФ), гуанозинмонофосфат (ГМФ), цитидинмонофосфат (ЦМФ), уридинмонофосфат (УМФ) и тимидинмонофосфат (ТМФ). Н. являются некоторые макроэргические соединения, напр., АТФ. Последовательность дезоксирибонуклеотидов в молекуле ДНК определяет запись генетической информации и, в конечном счете, синтез определенных клеточных белков. Н. различают и называют в соответствии с входящим в его состав азотистым основанием (адениновый, гуаниновый, тиминный, цитозинный и урациловый) и остатками углевода (рибозой или дезоксирибозой). Они входят в состав нуклеиновых кислот, соединяясь ковалентной связью через углевод одного Н. и остаток фосфорной кислоты соседнего. В молекуле ДНК Н. противоположных цепей связываются друг с другом водородными связями между азотистыми основаниями, расположенными друг напротив друга.

Нуклеотидные мотивы * нуклеатидные матывы * *nucleotide motives* – относительно небольшие участки ДНК, в которых плотность генов в 20 раз больше, чем

в остальных последовательностях. В пределах генома многие его компоненты связаны с определенными Н. п. не случайно. Напр., адениновые нуклеотиды встречаются в геноме человека с периодичностью 10,5 на протяжении любой последовательности ДНК, взаимодействующей с единицей гистонового октомер и образующей нуклеосому, и эта периодичность хорошо коррелирует с периодичностью завитков в В-спирали молекулы ДНК. Указанная периодичность адениновых пар кодирует закручивание спирали ДНК в одном направлении (правостороннем) вокруг комплекса гистоновых октамеров, и этот код был назван «хроматиновым» или «кодом упаковки хроматина». В структурах блоков тандемно повторяющихся последовательностей потенциал скручивания спирали как бы амплифицируется. При альтернативных вариантах закручивания спирали (левостороннем, напр.) обнаруживаются тандемные блоки пуринопиримидиновых оснований. Блоки тандемных повторов кодируют локус-специфическую упаковку ДНК и структуру хроматина в ядре клеток. Существует также ряд других Н. м., имеющих важное значение для функционирования всего генома.

Нуклеотидный состав * нуклеатидный состав * *nucleotide composition* – частоты нуклеотидов, посчитанные в последовательности ДНК.

Нулевая гипотеза * нулявая гіпотэза * *null hypothesis* – статистическая гипотеза об отсутствии различий между группами или об отсутствии взаимосвязи признаков. Нулевая гипотеза проверяется с помощью статистических критериев.

Нулевой гипотезы метод * нулявой гіпотэзы метад * *null hypothesis method* – стандартная гипотеза, используемая при определении статистической значимости различий между средними величинами, определенными в двух популяциях. Н. г. м. постулирует, что между двумя популяциями нет различий. Она определяет уровень вероятности, при равенстве с которым или его превышении различия могут считаться значимыми: если вероятность $p = 0,05$ или

меньше, Н. г. отвергается и разница считается значимой, или существенной.

Нулевой коэффициент роста популяции * нулявы каэфіцыент росту папуляцыі * zero population growth or ZPG – статус популяции, в которой количество рождений особей равно количеству смертей; стабильная численность популяции. Такой статус обычен для природных популяций вне периодов возмущений: массовых размножений или депрессий численности.

Нуллиплекс * нуліплекс * nulliplex – ауотетраплоид, рецессивный по всем четырем аллелям данного гена – *aaaa*.

Нуллисомик * нулісомік * nullisomic – клетка или особь, в диплоидном наборе которых отсутствует пара гомологичных хромосом ($2n-2$). Н., у которых отсутствующая пара хромосом может быть идентифицирована, обозначают по номеру отсутствующей пары, т. е. *Nulli-I*, *Nulli-II* и т. д. Нуллисомия – частный случай гипоанеуплоидии (см. *Анеуплоидия*).

Нуллисомный анализ * нулісомны аналіз * nullisomic analysis – одна из форм моносомного анализа. Для некоторых культурных растений (пшеница *Chining spring*, напр.) имеются полные нуллисомные серии (организмы являются нуллисомиками по каждой из гомологичной хромосом). Такие нуллисомные серии используют для определения локализации отдельных генов на хромосомах.

Нуль-мутация, н.-аллель * нуль-мутация, н.-аллель * null mutation or n. allele or silent a. – мутация, ведущая к полной потере функции в той последовательности ДНК, в которой она произошла.

Нуль-эффект, нулевой э. * нуль-эффект, нулявы э. * null effect or zero effect – фенотипическое проявление делеции определенного участка хромосомы.

Нумерический гибрид * нумерычны гібрыд * numerical hybrid – гибрид, получаемый от скрещивания видов с разным числом хромосом.

Нуон * нуон * nuon – участок нуклеиновой кислоты, произвольный по его протяженности и составу. Термин предложен И. Брозиусом и С. Гоулдом в 1992 г. и рекомендован ими для описания участков генома, изменяющихся в процессе эволюции путем амплификации.

Нуцеллус * нуцэлус * nucellus – центральная часть семязпочки у семенных растений, окруженная одним или двумя покровными. Внутри Н. развивается зародышевый мешок с яйцеклеткой. В Н. образуются 4 мегаспоры, одна из которых дает женский заросток (половое поколение) – зародышевый мешок у покрытосеменных и первичный эндосперм у голосеменных. После оплодотворения ткань Н. обычно разрушается, а сохранившаяся в зрелом семени ткань Н. называется периспермом.

О

Ocelliles – хромосомная мутация у дрозофилы: инверсия, которая захватывает сегмент ок. трех дисков полигенного комплекса (X-хромосома) на участке локализации хорионических генов. Мутация *O.* имеет комплексное выражение в фенотипе, а одним из ее проявлений является нарушение процессов амплификации генов, механизм которого связан с эффектом положения.

Ора-бокс * Ора-бокс * Ора-box – повторяющаяся нуклеотидная последователь-

ность, входящая в состав транскрибируемых участков генов. Она детерминирует до 30 глутаминовых остатков (иногда перемежающихся другими аминокислотами). Так же, как и гомеобоксы (см.), *Ора-б.* входит в состав генов, контролирующих процессы индивидуального развития организма. Известны консервативные *Ора-б.* в геномах дрожжей, *Dyctiostelium discoideum*, дрозофил, крысы и человека. Впервые *Ора-б.* описан в составе гена в 1985 г.

otu-мутация * **otu-мутація** * **otu mutation** – сцепленный с полом ген стерильности у *Drosophila melanogaster*. Интересен тем, что различные его мутантные аллели продуцируют совершенно разные патологические изменения яичников. Аллели одной группы этого гена вызывают опухоль яичников, они и обозначаются символом *otu*, аллели др. группы характеризуются тем, что гермарины (передние отделы яйцевой трубки) несущих их особей лишены оогоний, а аллели третьей группы обуславливают формирование ооцитов, которые медленно растут и не достигают полного развития. Сопутствующие питательные клетки содержат политенные хромосомы, а самые крупные из них имеют в 8000 раз увеличенное количество гаплоидной ДНК.

Облигатный * **облігатны** * **obligate** – существующий в определенных, строго ограниченных условиях, напр., *O.* паразит не может жить вне организма его хозяина, в котором он поселяется и паразитирует.

Облигатный носитель, облигатная гетерозигота * **облігатны носибіт, облігатная гетерозигота** * **obligate carrier or obligate heterozygote** – организм, являющийся носителем мутации, определяющей развитие наследственной болезни. Вероятность того, что данный человек является *O. n.*, определяется на основе анализа семейной истории по данному заболеванию. К таким мутациям относятся аутосомно-рецессивные или сцепленные с *X*-хромосомой мутации.

Облучение комбинированное * **апраменьвання камбінаване** * **combined radiation** – одновременное облучение различными видами излучений (см. *Излучение ионизирующее. Неионизирующее излучение*), которое проводят в целях повышения частоты мутаций.

Облучения эффект * **апраменьвання ефект** * **radiation effect** – ответная реакция живых тканей на воздействие ионизирующими излучениями (см. *Излучение ионизирующее. Неионизирующее излучение*) различной интенсивности.

Обмен, обменная конъюгация * **абмен, абменная кан'югація** * **exchange or e. pai-**

ring – взаимная перестановка (кроссинговер, см.) сегментов неестринских хроматид при конъюгации гомологичных хромосом в профазе I мейоза (см. *Мейоз*) или сегментов негомологичных хромосом после хромосомных разрывов (см. *Реципрокная транслокация*).

Обмен между неестринскими хроматидами * **абмен паміж несястрынскімі храматыдамі** * **nonsister chromatid exchange** – обмен сегментами между гомологичными партнерами в профазе I мейоза (пахитена). Разрывы в хроматидах происходят в одних и тех же местах, и обмен между определенными сегментами или парами аллелей осуществляется в одинаковом проценте случаев. При нарушении нормального протекания *O. n. x.* (соединение не в одинаковых местах или «крест-накрест»), т. е. аномальном обмене, возможно возникновение хромосомных aberrаций.

Обмен между сестринскими хроматидами * **абмен паміж сястрынскімі храматыдамі** * **sister chromatid exchange** – обмен генетическим материалом между двумя хроматидами одно и той же хромосомы в процессе деления клетки.

Обмен множественный * **абмен множны** * **compound crossing over** – см. *Кроссинговер множественный*.

Обмен цепи * **абмен ланцюга** * **chain exchange** – процесс высвобождения одной цепи ДНК из дуплекса вследствие образования пары с комплементарной цепью др. молекулы ДНК и замены своего гомолога в ней.

Обменная гипотеза * **абменная гіпотеза** * **exchange hypothesis** – гипотеза, согласно которой первичным событием в образовании хромосомных aberrаций является не разрыв, а некое нестабильное состояние (повреждение), которое со временем устраняется. Однако если вслед за первым повреждением относительно быстро происходит и второе, то это событие инициирует обмен или разрыв хромосомы. *O. g.* сформулировал С. Ревелла.

Обменов частота * **абменаў частата** * **exchange frequency** – см. *Кроссинговера частота*.

Обмены внутрихромосомные * абмены ўнутрыхрамасомныя * intrachromosomal changes – структурные перестройки внутри одной хромосомы, наступающие после множественных разрывов хромосом или хроматид. О. в. могут происходить между обоими плечами (межплечевые), а также в пределах одного плеча хромосомы или хроматиды (внутриплечевые). При воссоединении симметричных разрывов – сегмент между ними инвертируется, а при асимметричных разрывах происходит делеция.

Обогащение с помощью фильтрации * абагацэнне з дапамогай фільтрацыі * filtration enrichment – метод изоляции мутантных форм грибов, не способных формировать нормальный мицелий на минимальной среде. Проросшие на такой среде споры (мицелий) удаляют фильтрованием, а мутантные споры проращивают на богатой среде.

Обратная генетика * зваротная генетыка * reverse genetics or surrogate g. – 1. Современное направление генетики, сочетающее в себе направленные изменения структуры ДНК (см. *Мутагенез*) с изучением их фенотипического проявления в конкретной биологической тест-системе. Одно из важнейших достижений О. г. – выяснение регуляторной роли связывающихся с ДНК белков (напр., белки «цинковые пальцы» и др.). 2. Изолирование гена, когда не известен кодируемый им белок или его функции. Этот подход успешно использован при изучении наследственных заболеваний (напр., болезнь хронического гранулематоза и др.). Метод заключается в следующем: а) определение положения гена на карте (см. *Генетические карты*) с помощью цитогенетических методов совместно с методом полиморфизма длины рестрикционных фрагментов (ПДРФ, см.); б) выявление искомого гена в пределах области, мутации в которой тесно коррелируют с болезнью, с использованием клонирования и процедуры «прогулки по хромосоме» (см.); в) поиск РНК-транскриптов и их изучение.

Обратная конъюгация петель * зваротная кан'югацыя петляў * reverse loop pairing – см. *Инверсия*.

Обратная мутация * зваротная мутация * reverse mutation – восстановление исходной последовательности нуклеотидов (см.) в ранее мутировавшем (прямая мутация) гене. См. *Мутации обратные*.

Обратная ПЦР, о. полимеразная цепная реакция * зваротная ПЛР, з. полімеразная ланцюгова реакція * reverse PCR – модификация метода ПЦР, при которой амплифицируемый участок ДНК получают с помощью рестриктаз с последующим замыканием фрагмента в кольцо. О. ПЦР позволяет амплифицировать участки ДНК с неизвестной первичной структурой, фланкируемые небольшими участками, в которых последовательность нуклеотидов известна и к ним синтезируются олигонуклеотидные затравки.

Обратная связь * зваротная сувязь * feedback system – воздействие конечного продукта к.-л. процесса на протекание всего этого процесса, напр., ингибирование (см. *Ингибиторы*) по типу обратной связи.

Обратная транскриптаза, РНК-зависимая ДНК-полимераза, ревертаза * зваротная транскрыптаза, РНК-залежная ДНК-полімераза, рэвертаза * reverse transcriptase or PTase or RNA-dependent DNA polymerase – ретровирусный многофункциональный фермент класса трансфераз, синтезирующий двунитчатую ДНК с использованием в качестве матрицы одонитчатой РНК. У некоторых ретровирусов (см.) О. т. является мономером, у др. – димером. *In vivo* она синтезирует двухцепочечную ДНК на матрице геномной РНК ретровирусов, подготавливая ее к интеграции в геном клетки-хозяина. Кроме того, она обладает активностью РНКазы *H* (разрушает цепь РНК, входящую в состав ДНК/РНК-дуплекса). Подобно всем ДНК-полимеразам, О. т. способна функционировать только при наличии затравки. По-видимому, она участвует в мобилизации ретротранспозонов (напр., *Tu*-элементы у дрожжей) и образовании псевдогенов. О. т. широко используется: а) в ДНК-

рекомбинантной технологии для синтеза кДНК (см. *Комплементарная ДНК*) с информационной РНК; б) в генной инженерии – для получения нужных ДНК *in vitro*. О. т. впервые описана в 1970 г. У прокариотических организмов не обнаружена.

Обратная транскрипция * зваротная транскрыпцыя * reverse transcription – синтез ДНК на матрице РНК при участии обратной транскриптазы (см.).

Обратная трансляция * зваротная трансляцыя * reverse translation – техника (метод) для выделения генов или их иРНК, использующая короткие олигонуклеотиды, которые синтезированы для известных последовательностей белка. Такие олигонуклеотиды применяются как зонды (см.) для «вылавливания» соответствующих генов из геномных библиотек или иРНК (из ДНК-библиотек) методом гибридизации.

Обратный отбор, реверсивный о. * зваротны адбор, рэверсіўны а. * reverse selection – в экспериментальных условиях отбор по определенному признаку, противоположно направленный отбору по этому признаку, проводившемуся ранее: напр., у *Dr. melanogaster* отбор проводится сначала на увеличение числа щетинок на тораксе, а затем наоборот – на уменьшение их числа.

Обратных транскриптов полимеразная цепная реакция, кДНК-ПЦР, РНК-ПЦР * зваротных транскрыптаў полімеразная ланцуговая рэакцыя, кДНК-ПЛР, РНК-ПЛР * reverse transcription polymerase chain reaction or RT-PCR or cDNA-PCR or RNA-PCR – процедура амплификации (см.) РНК *in vitro* с использованием ретровирусной обратной транскриптазы (см.) или термостабильной *Therminis thermophilus* (*Tth*) ДНК-полимеразы (см.) для получения кДНК на матрице РНК. кДНК затем амплифицируется методом обычной ПЦР. *Tth*-обратная транскриптаза катализирует как обратную транскрипцию в присутствии $MnCl_2$, так и амплификацию образовавшейся кДНК в присутствии $MnCl_2$. Более того, ее каталитическая активность не снижается при повышении реакционной тем-

пературы с целью дестабилизации вторичной структуры РНК и эффективного отжига праймера (см.). Т. обр., при использовании *Tth*-фермента все реакции можно осуществить в одной пробирке. РНК-ПЦР позволяет амплифицировать кДНК с очень малых количеств очищенных иРНК, тРНК, рРНК и вирусных РНК, а также обнаруживать специфические РНК при очень малом количестве копий, поэтому метод применяется для анализа экспрессии генов на уровне РНК. РНК-ПЦР-метод можно использовать также и для одновременного изучения трансляции генов *in vitro*.

Обстрел частицами * абстрэл часцінкамі * particle bombardment or p. gun technique or biolistics – метод прямого переноса генов в клетки, ткани и органы целых растений. Для этого на золотые или вольфрамовые частицы (0,4–1,7 мк) наносится ДНК, и они выстреливаются в клетки с помощью специально сконструированных пушек. Проходя через клетку, ДНК отделяется от частиц и может интегрироваться в ядерный геном. Эта техника имеет определенные преимущества перед др. методами прямого переноса генов, поскольку в качестве мишени можно использовать целые клетки (не протопласты) и ткани.

«Обходная» репликация * «абходная» рэплікацыя * roundabout replication bypass – механизм репарации повреждений, блокирующих процесс репликации (напр., индуцированных кофеином пиримидиновых димеров). Включает этап отхода ново-синтезируемой цепи от аномальной матрицы и кратковременное функционирование новой цепи в качестве собственно матрицы для комплементарной цепи. Идея «О.» р. выдвинута в 1976 г., но фактического подтверждения такого процесса пока не получено.

Общий прародитель, о. исходный вид * агульны прабацька, а. зыходны від * common ancestor – наиболее близкая по времени форма или вид, из которого произошли два в настоящее время различающихся вида.

«Обычный» ломкий сайт * «звычайны» ломкі сайт * «common» fragile site – нена-

следуемый ломкий сайт, проявляющийся в результате воздействий на культуру клеток (напр., при действии афидиколина). В геноме человека О. л. с. известен во всех хромосомах, кроме 21-й.

Оvipарус * авipарус * oviparous – яйцекладущий; особь, откладывающая яйца, в которых вне тела матери под защитой яйцевых оболочек развивается, а затем вылупляется потомство (ср. *Ововивипарус. Вивипария*).

Ововивипарус * овавівіпарус * ovoviviparous – яйцеживородящий; организмы, которые вынашивают потомков, т. е. потомки развиваются из яиц, удерживаемых (сохраняемых) внутри тела матери, но развивающиеся организмы отделены от тела матери мембраной яйца. У многих рыб, рептилий, моллюсков и насекомых размножение идет по типу О. (ср. *Оvipарус. Вивипария*).

Оовогенез * овагенез * ovogenesis – см. *Оогенез*.

Оовотестис * аватэсціс * ovotestis – 1. Репродуктивный орган у некоторых гермафродитных животных, у которых яичник и семенники могут функционировать и одновременно, и по очереди либо один из органов может быть в той или иной степени редуцирован или аномален. 2. Гонады (см.) у животных, последовательно меняющие сексуальную принадлежность (чередование смены пола), или половую функцию.

Овуляция * авуляція * ovulation – выход зрелой яйцеклетки из яичника в полость тела (у человека – в фаллопиеву трубу) при разрыве фолликула, которая может быть оплодотворена сперматозоидом. О. характерна для млекопитающих, происходит периодически и регулируется нейрогормональными механизмами с участием гипоталамуса и гипофиза. У человека временной промежуток между двумя овуляциями составляет 28 дней (нормальный менструальный цикл). О. может также наступать под влиянием сигналов внешней среды, напр., изменения длины дня, температуры и др.

Ограниченная суперспираль * абмежавана суперспіраль * restrained super-

coil – суперскрученная трехмерная структура двухцепочечной молекулы ДНК, не обладающая конформационной «свободой», т. к. эта структура поддерживается (ограничивается) связывающимися с ДНК белками.

Ограниченная трансдукция, специфическая т. * абмежавана трансдукція, специфічна т. * restricted transduction or special t. – передача с помощью бактериофага от бактериального донора бактериальному реципиенту строго определенного фрагмента бактериальной ДНК, расположенного вблизи сайта интеграции бактериофага (как правило, нескольких генов). К бактериофагам, осуществляющим О. т., относится фаг лямбда и др. умеренные фаги.

«Один ген – один полипептид» гипотеза * «адін ген – адін поліпептид» гіпотеза * «one gene – one polypeptide» hypothesis – гипотеза, предполагавшая существование большого класса генов, каждый из которых контролирует синтез одного полипептида (см.). Полипептид может функционировать независимо, а также как единица более сложного белка. Заменила ранее существовавшую гипотезу «один ген – один фермент» (см.) после того, как были открыты гетерополимерные ферменты: напр., гексоаминидаза кодируется двумя генами (см. *Два гена – одна полипептидная цепь*). В 1980-е гг. были открыты системы «два гена – один полипептид», при этом не исключено и существование системы «один ген – два полипептида», существуют также перекрывающиеся гены (см.). Эта теория дополнительно приобрела некоторую условность в связи с выявлением многофункциональных белков.

«Один ген – один фермент» гипотеза * «адін ген – адін фермент» гіпотеза * «one gene – one enzyme» hypothesis (theory) – см. *Гипотеза «один ген – один фермент»*.

Одногенные болезни * аднагенні хвороби * single-gene diseases – наследственная болезнь, причиной развития которой является мутация, произошедшая в одном гене. Имеется множество примеров болезней такого типа: болезнь Хантингтона (см.), цистический фиброз, серповидноклеточная

анемия, гемофилия и др. Все они наследуются согласно классическому менделевскому типу наследования простых признаков по сравнению с полигенными болезнями. Обычно это аутосомно-доминантные, аутосомно-рецессивные и сцепленные с X-хромосомой мутации.

О-ДНК * О-ДНК * О-DNA – ДНК дрожжевых плазмид класса «2 мкм», характеризующаяся наличием инвертированных повторов размером около 600 п. н., которые разделяют плазмиду на две равные части. Используется в качестве эффективного вектора.

Одного события кривая * адной падзеі крывая * single-event curve – см. «Доза-эффект» кривая.

Однодомность (однодомный) * аднадомнасць (аднадомны) * моноесу (monocious) – образование женских (пестичных) и мужских (тычиночных) однополых цветков на одном и том же растении (у кукурузы, ели, березы, дуба и др.).

Однокопийные плазмиды, малокопийные п. * аднакапійныя плазміды, малакапійныя п. * single-copy plasmids – плазмиды, сохраняемые в бактериальных клетках в соотношении одна копия плазмиды на одну хромосому клетки хозяина. Репликация О. п. находится под строгим контролем бактериальной хромосомы.

Одномерный анализ * аднамерны анализ * unidimensional analysis or univariate analysis – анализ каждого признака независимо от др. (ср. Многофакторный анализ).

Однонаправленная репликация * аднамерная рэплікацыя * monodirectional replication – репликация, в процессе которой в точке ее начала образуется только одна репликативная вилка, движущаяся от определенной точки, называемой местом начала репликации.

Однонитевой конформационный полиморфизм * аднаніткавы канфармацыйны полімарфізм * single stranded conformational polymorphism or SSC – электрофоретический метод разделения фрагментов ДНК одинакового размера на основе раз-

личий в подвижности однонитевых ДНК в полиакриламидном геле.

Однонитчатая ДНК * аднаніткая ДНК * single-stranded DNA or ssDNA – дезоксирибонуклеотидный полимер, содержащий только одну цепь нуклеотидов. О. ДНК, возможно, является промежуточной структурой, обнаруживаемой во всех ДНК геномов с помощью S1-нуклеазы (см.). Многие вирусы имеют в качестве генома О. ДНК. *In vitro* О. ДНК можно получить из дуплексной ДНК путем тепловой денатурации и быстрого охлаждения.

Однородительская дисомия * аднабацькоўская дысамія * uniparental disomy – происхождение пары гомологичных хромосом диплоидного организма из генома одного из родителей при половом размножении, напр., при слиянии дисомной яйцеклетки и нормального спермия с последующей элиминацией отцовского гомолога (известны и др. механизмы). У человека О. д. может приводить к наследственным заболеваниям типа синдрома Прадера–Вилли и др.

Односторонний тест * аднабаковы тэст * one-sided test or one-tailed test – статистический тест, учитывающий априорные знания о направлении (увеличении либо уменьшении) значения исследуемого параметра одной группы по отношению к этому же параметру другой группы. Требуемое для одностороннего теста минимальное различие между группами меньше, чем для двустороннего теста (см.).

Одноступенчатый мейоз * аднаступеньчаты меёз * one step meiosis – мейоз, состоящий из одного деления и характеризующийся подавлением репликации и деления центромерной области, слабо выраженной или отсутствующей конъюгацией и полностью отсутствующим кроссинговером. О. м. свойственен некоторым простейшим.

Одноцепочечное перемещение * аднанланцуговае перамяшчэнне * single-strand passage – форма активности ДНК-топоизомеразы I – «протаскивание» одного сегмента одноцепочечной ДНК через др. аналогичный сегмент.

Одношагового роста эксперимент * **аднакрокавага росту експеримент** * **one-step growth experiment** – эксперимент, в котором периодически определяли концентрацию свободных фаговых частиц, после того как фаг абсорбируется на *E. coli* и инкубируется. Показано, что в течение некоторого времени концентрация фагов остается постоянной, затем быстро возрастает и выходит на плато, которое и является «одним шагом» на кривой роста. Т. обр., был сделан вывод о том, что после инфицирования имеется латентный период (см.), за которым следует разрыв клетки хозяина и выход потомков фага.

Однояйцевые близнецы, монозиготные б. * **аднаяйцавыя блізняты, моназіготныя б.** * **identical twins or monozygotic t.** – близнецы, развивающиеся из одного оплодотворенного яйца (зиготы) и поэтому характеризующиеся идентичными генотипами. Происхождение О. б. обусловлено разделением зародыша на стадии бластулы-гастролы на 2 и более частей, которые затем развиваются самостоятельно; О. б. могут быть получены искусственно путем рассечения зародыша. О. б. встречаются у млекопитающих и человека. О. б. у млекопитающих и человека являются частным случаем проявления полиэмбрионии (см.).

Оказакі фрагменты * **Оказакі фрагменты** * **Okazaki fragments** – фрагменты ДНК размером в несколько тысяч (бактерии) или несколько сотен (эукариоты) нуклеотидов, вновь синтезирующиеся в период ДНК-репликации с запаздывающей нити (см.). О. ф. ковалентно связываются лигазой (см.), образуя непрерывную нить.

Оксидоредуктазы, редуктазы * **аксидарэдуктазы, рэдуктазы** * **oxidoreductases or reductase** – ферменты, катализирующие окислительно-восстановительные реакции в живых организмах. Реакции переноса атомов водорода или кислорода, а также электронов (напр., каталаза) от одного вещества другому. Известно более 200 О.

Октопин, N-α [D-1-карбокситил]-L-аргинин * **актапін, N-α [D-1-карбаксілэтыл]-L-аргінін** * **octopine or N-α [D-1-**

carboxyethyl]-L-arginine – производное аргинина, редкая аминокислота, синтезируемая в растительных трансформированных клетках (см. *Трансформант*) октопиновым штаммом почвенной бактерии *Agrobacterium tumefaciens* (см.). О. является опином (см.). Ген, детерминирующий синтез О., входит в состав ДНК Ti-плазмиды.

Октопин-синтазы ген, ocs-г., oct-г. * **актапін-сінтазы ген, ocs-г., oct-г.** * **octopine synthase gene or ocs g. or oct g.** – ген Ti-плазмиды (см.) из *Agrobacterium tumefaciens*, кодирующий фермент октопин-синтазу, который экспрессируется в трансформированных растительных клетках (см. *Корончатые галлы*). О.-с. г. часто используется как репортерный ген (см.) в экспериментах по трансформации растений. Его промотор (P ocs) и последовательности терминирования (3' oct) включаются в растительный вектор.

Олиго- * **аліга-** * **oligo-** – приставка, указывающая на немногочисленность ч.-л. (см. *Олигонуклеотид*).

Олигоген(ы), главные гены * **алігаген(ы), галоўныя гены** * **oligogene(s) or main genes** – ген с четко проявляемым фенотипическим эффектом в противоположность полигену (см.), обладающему малым фенотипическим эффектом и детерминирующему количественный признак. Основное различие между О. и полигенами определяется типом их действия. О. не действуют раздельно, а проявляют свой эффект как часть общей генетической системы. Так, О., определяющий качественный признак, может сверх этого действовать и на количественный признак в качестве полигена. О. называют также главными генами, т. к. они ответственны за возникновение качественной или количественной изменчивости. Расщепляются О. в соответствии с законами Менделя, действуют самостоятельно на один (при плейотропии) или несколько признаков.

Олиго(dT)лесенка * **аліга(dT)лесвічка** * **oligo(dT)ladder** – набор одонитчатых (dT) олигодезоксинуклеотидов, ранжированных по размеру от 4 до 22 нуклеотидов с интервалом в 1 п. о. Эта лесенка из

нуклеотидов используется как маркер для точного определения размера олигодезоксирибонуклеотидов, разогнанных методом электрофореза (см.).

Олиго(dT)праймер * алига(dT)праймер * oligo(dT)primer – синтетический гомополимерный олигодезоксирибонуклеотид, который может быть подсоединен к поли(А)-хвосту (см.) полиаденилированной иРНК и использоваться как праймер (см.) для синтеза первой нити кДНК с помощью обратной транскриптазы.

Олиго(dT)хвост * алига(dT)хвост * oligo(dT)tail – однонитчатый отрезок дезокситимидиновых нуклеотидов, добавленных к концу линейной молекулы ДНК с помощью фермента – терминальной трансферазы (см. *Трансфераза*).

Олигомер * алигамер * oligomere – молекула, составленная из относительно небольшого числа мономеров (напр., олигонуклеотиды, олигопептиды). О. являются многие нейропептиды (напр., энкефалины, содержащие 5–20 аминокислот).

Олигонуклеотид * алигануклеатид * oligonucleotide – короткая (до 20 нуклеотидов) молекула нуклеиновой кислоты (олигомер, см.), содержащая или дезоксинуклеотиды (напр., dAdAdAdA или [dA]₄), или рибонуклеотиды (напр., AAAA или [A]₄) (ср. *Полинуклеотид*).

Олигонуклеотид-направленный мутагенез, м. ошибочного спаривания нуклеотидов * алигануклеатид-направлены мутагенез, м. памылковага спарвання нуклеатиды * oligonucleotide-directed mutagenesis or oligomismatch m. – техника (метод) введения сайт-специфических мутаций (см. *Сайт-специфический мутагенез*) в молекулу ДНК путем отжига (присоединения) специально синтезированных олигодезоксинуклеотидов (от 7 до 20). Олигонуклеотиды должны быть комплементарны участку, который мутируется, за исключением одного или нескольких оснований. После их гибридизации с денатурированной ДНК-мишенью (обычно вставленной в клонирующий вектор дикого типа) с помощью фрагмента Кленова (см. *Кленова фрагмент*) синтезируется полная компле-

ментарная нить. При этом в качестве праймера (см.) используется образовавшийся после гибридизации двунитчатый участок ДНК. Сформировавшаяся двунитчатая молекула ДНК переносится в *E. coli*, где ДНК претерпевает процесс репарации (см.) ошибок спаривания нуклеотидов. В результате образуется смесь молекул, в которой 50% нитей ДНК являются нормальными (т. е. дикого типа), а 50% несут ошибочные (неправильные) нуклеотиды, содержащиеся в праймере, т. е. являются специфически мутировавшими клонами.

Олигонуклеотидный праймер, о. затравка * алигануклеатидны праймер, о. затраўка * oligonucleotide primer – искусственно синтезируемые фрагменты, комплементарные к границам анализируемого участка генома. Последовательности в 15–25 п. н. используются в полимеразной цепной реакции или в секвенировании ДНК по Сэнгеру.

Олигонуклеотидный шунт * алигануклеатидны шунт * oligonucleotide splint – короткая нуклеотидная последовательность, используемая для лигирования двух одноцепочечных нитей ДНК.

Олигопиренный спермий * алигапірэнны спермій * oligopyrene sperm – анеуплоидный аномальный сперматозоид.

Олигорибонуклеотид * алигарыбануклеатид * oligoribonucleotide – короткий участок РНК; олигонуклеотид, содержащий рибозу.

Олигоспермия * алигаспермія * oligospermia – аномально низкая концентрация спермы в семени (эякуляте) или (у человека) аномально низкий объем самого эякулята. Результатом О., как правило, является сниженная оплодотворяющая способность или полная стерильность.

Ольфактогенетика * альфактагенетика * olfactogenetics – раздел генетики человека, предметом изучения в котором является генетическая детерминация индивидуальности запаха (прежде всего, выделения потовых желез). Установлено, напр., что даже специально обученные собаки не различают запаха однойцевых близнецов. Предполагается, что в детерминации запа-

ха основную роль играют аллели главного комплекса гистосовместимости.

Омнипотентные супрессоры * omnipotent suppressors – неспецифические в отношении кодонов нонсенс-супрессоры у дрожжей. Они подавляют только те мутации, в результате которых образуются кодоны УАА и УАГ. Предполагается, что О. с. являются мутантными генами компонентов рибосом, а не тРНК.

Омнипотентный * omnipotent – термин, характеризующий слабодетерминированные клетки и ткани, дифференциация которых происходит только путем специфической индукции (см.).

Онкобелки * онкобелки * oncoproteins – белки, кодируемые онкогенами (см.). Многие из них обладают ферментативной активностью, регулирующей перенос фосфатной группы на тирозин, что, очевидно, является одним из пусковых моментов каскада реакций злокачественного перерождения клеток. Получены антитела к онко- и протоонкобелкам, в т. ч. моноклональные, что позволяет обнаруживать их иммунохимическими методами.

Онковирус * онковирус * oncovirus – класс ретровирусов, вызывающих перерождение нормальных клеток в раковые.

Онкоген, трансформирующий ген * oncogene or transforming g. – мутировавший и/или вариант нормального гена с повышенной экспрессией (клеточный О.) в клетках животных и человека, кодирующий онкобелок (см.) и превращающий нормальную клетку в опухолевую (см. *Новообразование*). Клеточные О. (с-онс) могут стать частью ретровирусов, обозначаемых v-онс (вирусный О.). Известно ок. 40 различных О., изолированных из трансформирующих вирусов животных и человека (см. *Онкогенный вирус*). Ретровирусные и опухолевые О. происходят из измененных нормальных генов – протоонкогенов, обнаруженных у представителей всех классов позвоночных, многих беспозвоночных и даже у дрожжей. Широкое распространение протоонкогенов в живых организмах и высокий

консерватизм их структуры (один и тот же О. встречается у далеких в эволюционном отношении организмов) указывает на их важную биологическую функцию в нормальных клетках. Предполагают, что белки – продукты протоонкогенов, обнаруженные на ранних стадиях эмбриогенеза, регулируют нормальный рост клеток, их деление и дифференцировку. Превращение протоонкогенов в О. происходит в результате точковых мутаций, хромосомных перестроек, амплификации и усиления экспрессии генов. Ретровирусные О., в отличие от опухолевых, не содержат интронов. В злокачественном перерождении клеток участвуют 2 или более О. Их активность зависит от окружающих участков генома и в перерожденных клетках сильно возрастает, что приводит к увеличению количества онкобелка. В литературе принято обозначать О. тремя малыми латинскими буквами, образованными от латинского названия типа опухоли (напр., О. src – от *sarcoma*), заболевания (О. erb – от *erythroblastos*), сочетания латинского названия организма и типа опухоли (О. Sis – от *simia* (обезьяна) и *sarcoma*) и от имени исследователя, открывшего вирус, содержащий конкретный О. Экспрессия О. приводит к неконтролируемой пролиферации (злокачественной трансформации) клеток.

Онкогена гипотеза (теория) * онкогена гипотеза (теория) * oncogene hypothesis (theory) – гипотеза, предполагающая, что канцерогены (соединения, вызывающие рак) разных видов действуют путем индуцирования экспрессии генов ретровирусов (см.), уже находящихся в клетке-мишени. Однако известно, что клетки организмов разных видов содержат гены, гомологичные онкогенам ретровирусов, и именно эти клеточные гены являются прародителями вирусных онкогенов, или протоонкогенами (см.), функционирующими в клетках с нормальной физиологией у организмов эволюционно разных видов. Возможные механизмы взаимодействия онкогенов ретровирусов и протоонкогенов клеток изучаются.

Онкогенный вирус, опухолеродный в.; в., вызывающий развитие опухоли * он-

кагенны вірус, пухлінны в., в., які выклікае развіццё пухліны * *oncogenic virus or tumor v.* – вирус, трансформирующий клетки животных и человека в культуре и индуцирующий развитие раковой опухоли (раковый рост клеток) у человека и животных. О. в. в качестве генетического материала содержат или ДНК (*Papoviridae*, *Herpetoviridae*), или РНК (*Retroviridae*). О. в. может иметь неонкогенный аналог, появляющийся в результате утраты его геномом гена *scr*. К группе О. в. относят также вирусы, геном которых не содержит онкоген (напр., вирус лейкоза), но которые способны индуцировать превращение протонкогена клетки-хозяина в онкоген (см.).

Онкогеномика * анкагеноміка * *oncogenomics* – научная дисциплина, целью которой является изучение генетических основ перерождения нормальных клеток в раковые и развития раковых болезней. Результаты исследований имеют огромное значение для создания новых лекарственных препаратов и разработки физических, химических и инструментальных (медицинское оборудование) методов борьбы с раковыми заболеваниями.

Онколитический * анкалітычны * *oncolytic* – способный разрушать раковые клетки.

Онкомышь * анкамыш * *oncomouse* – лабораторная трансгенная мышь, несущая активированные раковые гены (см. *Онкоген*). О. несут активированный онкоген *ras*-плюс из генома человека (вирусный промотор, активирующий развитие опухоли молочной железы), обеспечивающий активирование онкогена в грудной ткани мышей, в результате чего у животного через несколько месяцев после рождения развивается рак грудной клетки. «Дюпон» в 1988 г. в США впервые начал продавать О. – первых запатентованных трансгенных животных.

Онкопротеомика * анкапратэоміка * *oncoproteomics* – научное направление в онкологии, целью которого является изучение белков, участвующих в процессах формирования и роста раковых опухолей (см. *Онкобелки*), и выявление таких белков,

которые могли бы служить биомаркерами при тестировании на рак. Изучение этих белков имеет огромное значение для разработки противораковых лекарственных препаратов, а также методов биохимического тестирования с целью определения успешности (или неуспешности) проведения химио- и радиотерапии.

Онтогенез * антагенез * *ontogenesis or ontogeny* – совокупность процессов развития особи (индивидуального развития) начиная от стадии оплодотворенного яйца до стадии половозрелости, т. е. история развития особи. В О. можно выделить 4 периода: 1) развитие зародыша, т. е. эмбриональное развитие, или эмбриогенез; 2) постэмбриональное развитие, т. е. период от рождения (у насекомых – от вылупления личинки) до наступления состояния половозрелости; 3) период зрелости и размножения; 4) старость, заканчивающаяся естественной смертью особи. Всеобщими основами онтогенетического развития организмов являются процессы роста (преобладание митотической активности клеток), дифференциации тканей (преобладание функциональной активности клеток) и морфогенеза, т. е. развития органов и признаков. В н. вр. считают, что программа О. заложена в зиготе, но в некоторых группах организмов степень жесткости реализации данной программы несколько снижена, и она может изменяться в широких пределах. О. начинается с клетки, в которой в виде кода наследственной информации заложена определенная программа дальнейшего развития организма. В процессах взаимодействия между ядерным материалом и цитоплазмой каждой клетки зародыша, между отдельными клетками и их зачатками реализуется программа индивидуального развития организма. В наследственном аппарате кодируется синтез специфических белковых молекул и тем самым определяется общее направление морфогенетических процессов. На конкретное выполнение наследственной программы (в пределах наследственно закрепленной нормы реакции) большое влияние оказывают внешние условия. У животных в ре-

гуляции О. важную роль играют нервная и эндокринная системы. Термин введен Э. Геккелем в 1866 г.

Онтогенетика * антагенетика * *ontogenetics* – раздел генетики, изучающий роль генов в детерминации отдельных этапов онтогенеза. Предметами исследования являются механизмы действия генов и конечное проявление их в фенотипе особи. Процесс онтогенеза исследуется на молекулярном, клеточном и организменном уровнях. Изучаются типы взаимодействия генов, как во время прохождения отдельной стадии, так и онтогенеза в целом. В прикладной генетике интерес представляет изучение изменчивости, повторяемости и корреляции признаков в процессе онтогенеза, имеющих непосредственное отношение к прогнозу и эффективности отбора организмов.

Онтогенетическая память * антагенетическая память * *ontogenic memory* – явление «запоминания» организмами факторов внешней среды, влияющих на интенсивность биохимических процессов и рекомбинационные события. Концепция О. п., сформулированная А. А. Жученко, рассматривает подавление кроссинговера у более приспособленных и усиление его у менее приспособленных к конкретным условиям среды особей.

Оогамия, гетерогамия * аагамия, гетэрагамия * *oogamy or heterogamy* – оплодотворение, при котором происходит слияние очень крупной, обычно неподвижной, богатой плазмой и резервными веществами яйцеклетки со значительно меньшей, бедной плазмой подвижной мужской зародышевой клеткой, или спермием (см. *Анизогамия*). О. свойственна всем многоклеточным животным и высшим растениям, а также многим низшим растениям.

Оогенез * аагенез * *oogenesis* – процесс развития и созревания женских половых клеток, или яйцеклеток, из оогониев (см.). Процесс О. проходит через стадии ооцитов (см.) 1-го и 2-го порядка, которые представляют собой продукты обоих делений мейоза. Из этих продуктов деления в качестве яйцеклетки сохраняется только одна

клетка, три остальные (полярные тельца, см.), которые обычно значительно меньше, погибают. Образование женских половых клеток у растений происходит в архегониях (см.), или зародышевом мешке, у животных и человека – в яичниках. Различают следующие виды О.: а) диффузный, происходящий в любой части тела; б) локализованный, когда трофоциты снабжают ооцит рибосомной РНК; в) фолликулярный, когда окружающие ооцит фолликулы снабжают его вителлогениновыми белками и гормонами.

Оогонии * аагонии * *oogonia* (s. – *oogonium*) – 1. У водорослей и грибов – женский гаметангий (см.). 2. У животных – митотически активные диплоидные женские половые клетки, находящиеся на начальном этапе оогенеза, из которых формируются ооциты (см.). О. содержат небольшое количество цитоплазмы и бедны органеллами. Оплодотворенные клетки в О. называются ооспорами.

Ооплазма * ааплазма * *ooplasm* – цитоплазма ооцита (см.).

Оотид * аагыд * *ootid or egg cell* – гаплоидная клетка, образующаяся в результате мейотического деления первичного ооцита (см.).

Оотидное ядро * аагыдные ядро * *ootid nucleus* – одно из 4 гаплоидных ядер, образующихся при мейотических делениях первичного ооцита (см.). 3 из них образуют полярные тельца (см.), а оставшееся ядро функционирует как женский пронуклеус (см. *Ориентированное мейотическое деление*).

Ооцит * аацит * *oocyte* – клетка, из которой в процессе прохождения мейоза образуется яйцо (см. *Оогенез*). Различают: а) О. 1-го порядка, образующиеся из оогоний (см.); б) О. 2-го порядка, которые образуются в результате прохождения О. 1-го порядка фазы медленного (малого, протоплазматического) роста (во время которой происходит конъюгация хромосом (см.) и кроссинговер (см.) – профазы I мейоза) и фазы быстрого (большого, трофоплазматического) роста, или вителлогенеза, когда резко увеличивается объем О., его цитоплазма накапливает рибосомы (см.)

и желток. К концу созревания О. 2-го порядка мейоз может блокироваться (на стадии метафазы I и II делений).

Опал-кодон * апал-кадон * *opal codon* – стоп-кодон (см.) UGA иРНК (ср. *Амбер-кодон. Опал-мутация. Охра-кодон*).

Опал-мутация * апал-мутация * *opal mutation* – мутация, превращающая кодон в стоп-кодон (см.) UGA (UGA). У некоторых организмов стоп-кодон может кодировать к.-л. аминокислоту, напр., глутамин у инфузории *Stylonichia lemnae* или триптофан у бактерии *Mycoplasma capricolum*.

Опал-супрессор * апал-супрэсар * *opal suppressor* – ген, кодирующий мутантную транспортную РНК (тРНК), антикодон (см.) которой узнает терминирующий кодон UGA (UGA) (см. *Опал-кодон. Стоп-кодон*), но не останавливает синтез полипептидной цепи.

Оператор * аператар * *operator* – палиндромная нуклеотидная последовательность (см. *Палиндром*) с двойной симметрией размером в несколько десятков нуклеотидов, локализованная на проксимальном конце оперона (см.), что позволяет формировать крестообразные структуры (см.). О. содержит сайт узнавания для специфического репрессорного белка и контролирует экспрессию прилежащего цистрона. О. непосредственно примыкает к регулируемому структурному гену (согласно модели оперона). Известны точковые мутации О., приводящие к постоянной (конститутивной) экспрессии соответствующего гена.

Оперон, транскриптон * аперон, транскриптон * *operon* – единица транскрипции, блок рядом расположенных (прилежащих друг к другу) прокариотических цистронов (см.), экспрессия которых находится под контролем общего оператора (см.), что ведет к синтезу единой полицистронной информативной РНК (см. *lac-оперон*). Каждый О., как правило, включает специфические ген-оператор и ген-регулятор, контролирующие его транскрипцию. О. фланкирован специфическими регуляторными последовательностями – промотором (см.) и терминатором (см.) транскрипции. Наличие О. обеспечивает координированное функционирование и регуляцию генов, конт-

ролирующих родственные биохимические функции. Концепция О. разработана Ф. Жакобом и Ж. Моно в 1961 г.

Оперон *ara* * аперон *ara* * *ara-operon* – арабинозный оперон *E. coli*, который включает структурные гены *araA*, *araB*, и *araD*, кодирующие ферменты, участвующие в превращении *L*-арабинозы в *B*-ксилозу-5-фосфат. Экспрессия оперона индуцируется арабинозой. О. *ara* регулируется в области промотора, он находится под влиянием как отрицательного, так и положительного контроля со стороны специфического белка-регулятора.

Оперон *gal* * аперон *gal* * *gal-operon* – галактозный оперон, транскрипционная единица, содержащая гены трех ферментов, превращающих галактозу в глюкозо-1-фосфат и уридинфосфат-глюкозу. Оперон регулируется способом, сходным, но не идентичным *lac*-оперону (см.).

Оперон *lac* * аперон *lac* * *lac-operon* – транскрипционная единица, содержащая *lac*-промотор, *lac*-оператор и структурные гены для трех ферментов: β-галактозиды, пермеазы и трансацетилазы, необходимых для метаболизма лактозы у *E. coli*.

Оперон *trp* * аперон *trp* * *trp-operon* – триптофановый оперон *E. coli*. Содержит оператор, промотор и структурные гены для синтеза пяти ферментов, участвующих в превращении хоризмата в триптофан.

Оперонов сеть * аперонаў сетка * *operon network* – блок оперонов и связанных с ними регуляторных генов, которые взаимодействуют друг с другом т. обр., что продукты структурных генов одного оперона служат для активации и супрессии др. оперона, действуя как репрессор или как эффектор.

Опин * *apin* * *opine* – одна из серии необычных аминокислот или производных сахара, специфически синтезирующихся раковыми клетками корончатых галлов (см.), образованных агробактерией *Agrobacterium tumefaciens*. Гены О. находятся на Ti-плазмиде (см.) недалеко от правой границы T-ДНК и не транскрибируются (или транскрибируются очень слабо) в агробактериях, однако после интеграции в геном рас-

тения экспрессируются конститутивно. Образование О. катализирует опин-синтаза. О. не используются раковыми клетками растений и секретируются в окружающую среду. Клетки агробактерий катаболизируют О., т. к. они содержат *Ti*-плазмиду, у которой есть необходимые для этого гены. Для агробактерий О. служат источником углерода, азота и энергии. Кроме того, О. активируют *tra*-гены *Ti*-плазмиды и т. обр. способствуют распространению плазмиды в бактериальной популяции. О. являются маркерами (см.) рака у растений.

Описательная статистика * апісальна статистика * descriptive statistics – параметры выборки (см.), описывающие набор данных, напр., среднее, медиана, среднеквадратическое отклонение (см.).

Оплодотворение * апладнение, апладатварэнне * fertilization – слияние мужской и женской гамет у животных и человека, в результате которого происходит объединение гаплоидных наборов хромосом яйца и спермия. О. лежит в основе полового размножения и обеспечивает передачу наследственных признаков в ряду поколений.

Оплодотворение *in vitro* * апладнение *in vitro*, апладатварэнне *in vitro* * *in vitro fertilization* or IVF – оплодотворение яйцеклетки вне материнского организма с последующей имплантацией эмбриона в матку «суррогатной матери».

Оплодотворение двойное * апладнение двойное * double fertilization – у покрытосеменных растений оплодотворение яйцеклетки одним спермием с образованием диплоидной зиготы, а также слияние др. спермия с полярным (вегетативным) ядром и образование триплоидного эндосперма (см. *Пыльцевое зерно*).

Оплодотворение редукционное * апладнение рэдукцыйнае * reductional fertilization – замещение нормального оплодотворения слиянием двух гамет одного пола, чаще женского.

Оплодотворение селективное, о. избирательное * апладнение селектыўнае, а. выбіральнае * selective fertilization – лю-

бое нарушение случайного, менделевского сочетания гамет при внутривидовом оплодотворении, когда при равных исходных возможностях одни комбинации значительно преобладают над др. Предполагается, что О. с. контролируется сложной генетической системой, напр., может быть связано с действием факторов гистосовместимости (тканесовместимости) и т. п.

Оплодотворения стимуляция * апладнения стымуляцыя * fertilization stimulation – вызывание партеногенетического развития (см. *Партеногенез*) яйцеклетки путем ее искусственной стимуляции чужеродной или мертвой пылью, а также действием регуляторами роста и др. агентами.

Оппортунистические виды * апартуністычныя віды * opportunistic species – виды (см.), специализированные на освоении новых территорий для своего существования вследствие их способности распространяться на большие расстояния и быстро размножаться.

Определение пола * вызначэнне полу * sex determination – см. *Пола определение*.

Опухоль * пухліна * tumor – аномальная развившаяся ткань части или целого органа, состоящие из качественно измененных, утративших способность к дифференцировке клеток с избыточной их пролиферацией. О. может быть как добро-, так и злокачественной.

Опухоль подавляющие гены * гены, якія падаўляюць пухліну * tumor suppressor genes – гены, которые при нормальном функционировании контролируют рост клеток и не дают развиваться опухолям. Функция этих генов может быть изменена только при их мутировании.

Опыление * апыленне * pollination – перенос пыльцы с тычинок на рыльца пестиков путем естественного попадания и/или искусственного нанесения пыльцевых зерен (см.) на рыльца цветков. О. и оплодотворение – это разные процессы. В зависимости от способа О. различают: а) анемофильное О. – перенос пыльцы ветром; б) гидрофильное О. – происходит в водной среде у растений, цветки которых расположены под водой; встречается редко, т. к.

большинство водных растений опыляется ветром или насекомыми; в) энтомофильное О. – перенос пыльцы насекомыми. Существует ряд форм О.: самоопыление (гомоклиное О.); легитимное (при гетеростилии) и иллегитимное О. Наиболее важным является перекрестное О., т. к. приводит к появлению новых признаков в следующем поколении.

Опыление гетероклиное, аллогамия * опыление гетероклиное, алагамия * heterocline pollination or allogamy – опыление рыльца одного цветка пыльцой др. растений этого же вида. К О. г. относятся гейтоногамия (см.) и перекрестное опыление (см. *Опыление перекрестное*).

Опыление гомоклиное * опыление гомоклиное * homocline pollination – самоопыление, разновидность идиогамии (см.), при которой рыльце опыляется пыльцой своего же цветка. О. г. ведет к самооплодотворению, или автогамии.

Опыление перекрестное * опыление перекрестное * cross pollination – опыление цветка одного растения пыльцой цветка др. растения с др. генотипом.

Оранжевый G * аранжавы G * orange G – кислый краситель, часто используемый в цитохимии для гистохимического анализа нуклеиновых кислот, фиксированных формалином: дезоксирибонуклеопротейны и мукопротеиды окрашиваются в зеленый цвет, а рибонуклеопротейны – в темно-красный или розовый.

Органеллы * оргanelлы * organelles – постоянные сложные (комплексные) внутриклеточные структуры, имеющие определенную морфологию и функции: ядро, митохондрии (см.), хлоропласты или пластиды (см.), микротела, рибосомы, аппарат Гольджи и эндоплазматический ретикулум. У одноклеточных организмов – это дифференцированные участки «тела», выполняющие разнообразные жизненно важные функции.

Организатор, о. путей развития * організатор, а. шляху розвитку * organizer or development path o. – область (участок) эмбриона (см.), которая обладает способностью к самоорганизации и путем индукци-

онного действия на индифферентный материал того участка, где она локализована. О. может создавать организационное поле определенной протяженности и тем самым устанавливать направление развития зависимых от него областей бласты (см.) и всего органогенеза (см.). От О. зависит направление развития и дифференцировки этих областей эмбриона, однако механизм его действия окончательно не выяснен. Функция О., так же, как и любая др. функция организма, прямо или косвенно зависит от активности генетического материала (см. *Органоспецифический элемент*).

Организатор кинетохора * організатор кінетохора * kinetochore organizer – гипотетический внутренний слой трехслойного кинетохора, который, как считается, содержит хроматин и включает активные гены, продукты которых входят в состав самого кинетохора (см.).

Организационный эффект * організаційний ефект * organization effect – гипотеза, сформулированная М. Левитаном в 1954 г., согласно которой специфика развития организма (онтогенез, см.) определяется порядком расположения единиц генетической информации в геноме каждого конкретного организма.

Органогенез * арганагенез * organogenesis – формирование органов в процессе онтогенеза (см.). Важное значение в процессах О. имеют межклеточные взаимодействия, влияние соседних зачатков (см. *Организатор*) и более общее влияние «окружения» (морфогенетический градиент). У растений под О. понимают формирование органов из меристемной ткани. Термины О. и морфогенез (см.) часто используют как синонимы.

Органоспецифический элемент * арганоспецифічний елемент * organ-specific element – мотив cis-действующей последовательности ДНК размером 20–200 п. о. в промоторах (см.) эукариотических генов, ответственный за их органоспецифическую экспрессию. Если он делетирован (см. *Делеция*), то транскрипция (см.) с такого мутантного промотора уже не будет органоспецифической. О. э. являются сайтами-

мишенями для связывания с определенными факторами транскрипции.

Ореховидный гребень * арххападобны грэбень * walnut comb – форма петушиного гребня, возникающая при комбинациях аллелей *RRPP*, *RRPp*, *RrPP* и *RrPp*.

Ориджин, о.-сайт, ori * арыджын, а.-сайт, ori * origin or ori site or ori – локус, в котором начинается репликация ДНК (см. *Репликации ориджин*) или ее перенос (см. *Ориджин переноса*), состоящий из 422 парных участков оснований. Определен у *E. coli*.

Ориджин переноса * арыджын пераносу * origin of transfer or ori T – последовательность репликаона (см.), в которой эндонуклеаза (в *F*-факторах – это продукты плазмидных генов *tra Y* и *tra Z*) индуцирует ники (см.) в нити *H* (см.) репликаона и образует субстрат для переноса ДНК от донорной к акцепторной клетке.

Ориентация * арыентацяя * orientation – положение центромеры (см.) по отношению к полюсам веретена (см.) в процессе клеточного деления.

n-Ориентация * n-арыентацяя * n-orientation – ситуация, когда вектор и встроенный фрагмент ДНК имеют одинаковую ориентацию.

Ориентированное мейотическое деление * арыентаванае мейотычнае дзяленне * oriented meiotic division – мейотическое деление в ооците (см.) на примере *Drosophila*, когда веретено (см.) в каждом из образующихся продуктов деления ориентируется своими длинными лучами к одной точке (участку), перпендикулярно поверхности яйца. Ядро, наиболее отдаленное от поверхности ооцита, функционирует как пронуклеус (см.). Аберрантные хромосомы (см. *Аберрация*), дифференциально распределившись по ядрам, впоследствии элиминируют, т. е. происходит их потеря, или растворение, в цитоплазме.

Ортет * артэт * ortet – организм, давший начало клону генетически идентичных организмов (см. *Раметы*) путем почкования.

Ортогенез, ортоэволюция * артагенез, артаэвалюцыя * orthogenesis – теория эволюционного развития живой природы,

исходящая из того, что эволюция организмов обусловлена внутренними причинами, строго определяющими ее направление. О. противоречит дарвинизму (см.), т. к. отрицает творческую роль естественного отбора в возникновении приспособлений у организмов и признает идею изначальной целесообразности в природе. В наиболее развернутом виде теорию О. изложил немецкий ученый Т. Эймер в 1888–1897 гг. Одно из современных направлений О. – номогенез (см.) (см. *Направленность эволюции*).

Ортологичные гены * арталагічныя гены * orthologic genes – гены, детерминирующие один и тот же признак (гомологичные гены), которые эволюционировали от одного предкового гена, входящего в геном вида (см. *Вид*) – родоначальника сравниваемых видов. Происхождение О. г. не связано с дупликациями (см.) (ср. *Паралогичные гены*). Сравнение геномов проводят, используя данные по их секвенированию, что позволяет оценивать гомологичные гены у разных организмов. Для конкретного гена в определенном организме ортологом является ген с наивысшей гомологией в другом организме. Одним из подходов сравнения геномов является метод *COG* (*cluster of ortologous genes*), т. е. выявление групп О. г. Предложенная система объединяет сравнительную геномику и классификацию белков, при этом в группы объединяют потомков одного предкового гена. В кластеры входят группы генов, контролирующих выполнение консервативных функций клеток. По некоторым оценкам число таких групп не превышает 1000 для прокариотических геномов, и даже при секвенировании новых геномов число кластеров О. г. увеличивается не очень значительно. К консервативным генам относят в первую очередь гены «домашнего хозяйства» (см. *Конститутивные гены*) и гены шаперонов, участвующих в сворачивании др. белков и объединении макромолекулярных комплексов. Эти гены, отвечающие за стабильность основных физиологических процессов, поддерживаются без особых изменений как в больших, так и в

малых геномах. Поэтому не удивительно, что доля генов, включенных в кластер О. г. (COG), для маленького генома *M. genitalium* оказалась выше (70%), чем для *E. coli* (40%) или дрожжей (26%).

Ортополиплоидия * артаполіплаїдыя * orthopolyploidy – увеличение числа моноплоидных хромосом в четное число раз и образование ди-, тетра-, гекса- (и т. д.) плоидных организмов.

Ортоселекция, ортоотбор * артаселекция, артаадбор * orthoselection – форма длительного естественного отбора особей в одной родословной линии, вызывающего продолжение эволюции (см.) в определенном направлении. О. обусловлена длительным однонаправленным изменением условий внешней среды.

Ортоспираль * артаспіраль * orthospiral – тип совместной спирализации обеих хроматид хромосомы, при котором они на всем своем протяжении остаются параллельными.

Орфон * арфон * orphon – псевдоген (см.), который, возможно, произошел из tandemно повторяющегося мультигенного семейства или батареи генов (напр., гистоновые гены). Расположение О. рядом с генами, из которых они произошли, необязательно. О. служат резервуарами последовательностей, на основе которых могут развиться новые функции, и важными факторами в эволюции (см.) высших организмов.

Ослабление отбора * ослабленне адбору * relaxation of selection – снятие жесткости отбора против исчезающих, как бы «ненужных» признаков. О. о. – это механизм сохранения генотипической составляющей фенотипической изменчивости, который приводит к сохранению рудиментарных органов (напр., поясу конечностей у китообразных около 50 млн лет).

Ослабления факторы, гены-ослабители * аслаблення фактары, гены-аслабители * diluting factors or d. genes or dilution g. – гены-модификаторы (см.), ослабляющие действие главных генов, но не производящие к.-л. иного фенотипического эффекта.

Основание, азотистое о. * аснова, азоцістая а. * base or nitrogenous b. – гетероци-

клическая азотсодержащая молекула, входящая в состав ДНК и РНК. Наибольшее распространение имеют 5 оснований: пуриновые – аденин (А), гуанин (Г) и пиримидиновые – цитозин (Ц), тимин (Т) и урацил (У). Тимин специфичен для ДНК, а урацил – для РНК.

Оснований аналоги * асноў аналагі * base analogues – производные пуриновых или пиримидиновых оснований, отличающиеся по структуре и составу от нормальных оснований (напр., азаурацил, 5-бром-дезоксисуридин, азациитидин и др.). Такие аналоги могут включаться в цепи нуклеиновых кислот вместо нормальных оснований, что обычно ведет или к блокированию элонгации (см.) нуклеиновых кислот, или к полному синтезу, но с мутацией.

Оснований пара * асноў пара * base pair or bp – два азотистых основания (см. *Основание*), соединенных друг с другом водородной связью. Являются важнейшей составной частью молекулы ДНК или РНК. См. *Пара оснований*.

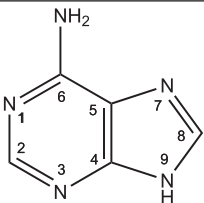
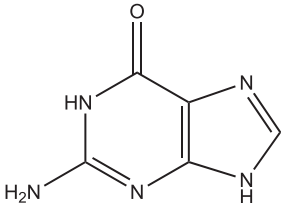
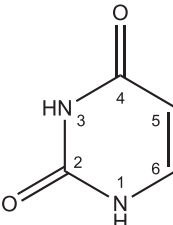
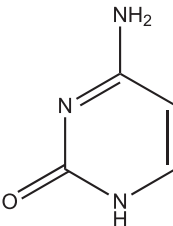
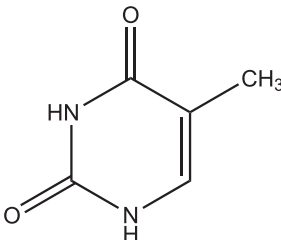
Оснований последовательность, о. сиквенс * асноў паслядоўнасць, а. сіквенс * base sequence – порядок расположения нуклеотидных оснований в молекуле ДНК или РНК. О. п. определяет структуру кодируемых ими белков.

Оснований состав * асноў састаў * base composition – нуклеотидный состав, соотношение нуклеотидов (см.) в молекуле нуклеиновой кислоты или в геноме.

Оснований спаривание * асноў спарванне * base pairing – специфическая реакция образования водородных связей между комплементарными азотистыми основаниями А-Т (А-Т), А-У (А-У), Г-Ц (Г-Ц) в молекуле нуклеиновой кислоты (см.). О. с. происходит по закону спаривания, т. е. аденин (А) всегда образует пару с тиминем (Т) или урацилом (У), а гуанин (Г) – с цитозином (Ц).

Оснований упаковывание * асноў упакоўванне * base stacking – в двунитчатых молекулах ДНК ориентация плоскостей соседних п. о. (см. *Основание*) параллельно друг другу, почти соприкасаясь своими поверхностями. О. у. выполняется за счет гидрофобных взаимодействий между пури-

Основания нуклеиновых кислот

	Тривиальное название	Структура	Аббревиатура	Химическое название
Пурины	Аденин		Аде (A)	6-Аминопурин
	Гуанин		Гуа (G)	2-Амино-6-гидроксипурин
Пиримидины	Урацил		Ура (U)	2,4-Дигидроксипиримидин
	Цитозин		Цит (C)	2-Гидрокси-4-аминопиримидин
	Тимин		Тим (T)	2,4-Дигидрокси-5-метилпиримидин

новыми и пиримидиновыми основаниями и образования максимального количества водородных связей между комплементарными п. о. (см. *Оснований спаривание*).

Основания видоизмененные * асновы відазменення * *modified bases* – нуклеотиды оснований (A, T, G и C) ДНК, измененные в процессе/после ее синтеза.

Основания комплементарные * асновы камплементарныя * *complementary bases* – пары оснований (пурины и пиримидины), связывающиеся водородными связями в двухцепочечную молекулу нуклеиновой кислоты. Гуанин комплементарен цитозину, а аденин – тимину.

Основное число хромосом * асноўны лік хромасом, асноўная колькасць х. * *basic number* – самое малое число хромосом у гаплоида (см.), моноплоидное число хромосом, обозначаемое *x*, у особей определенного вида или родственной группы. Кратное увеличение этого количества образует полиплоидный ряд (см. *Полиплоид*). У диплоидных видов *O. ч. х.* равно гаплоидному, или гаметическому, их числу. *O. ч. х.* – один из таксономических признаков у растений. Напр., у многих культурных злаков (пшеница, ячмень) оно равно 7, а известны роды с большим *O. ч. х.* У животных не применяется в этом качестве вследствие относительной редкости полиплоидии.

Основной аллель * асноўны алель * *major allele* – в полиморфных генных системах аллель, встречающийся в данной популяции с наивысшей частотой (обычно выше 0,5, часто – ок. 0,9).

Основной ген * асноўны ген * *major gene* – ген, имеющий четко определенное фенотипическое выражение, т. е. кодирующий качественный признак.

Основной кариотип * асноўны карыятып * *basic karyotype* – кариотип особей, у которых количество хромосом соответствует основному числу хромосом (см.).

Основной краситель * асноўны фарбавальнік * *basic dye* – любой краситель, который соединяется с органическим соединением, являющимся отрицательно заряженной макромолекулой или катионом, напр. с нуклеиновой кислотой, и окрашивает его. К *O. к.* относятся азур *B* (см.), толудиновый синий, основной коричневый и др.

Основные аминокислоты * асноўныя амінакіслоты * *basic amino acids* – аминокислоты, имеющие сеть положительных зарядов при сохранении нейтральной *pH*, напр. лизин и аргинин, т. е. в большинстве случаев они имеют положительно заряженные стороны на своих пептидных цепочках.

Остановка трансляции в результате образования гибрида * спыненне трансляцыі ў выніку ўтварэння гібрыда * *hybrid-arrested translation* – метод иден-

тификации ДНК, соответствующей определенной мРНК, основанный на том, что комплементарное взаимодействие кДНК с РНК ингибирует трансляцию этой РНК.

Остаточное скручивание * астаткавае скручванне * *relic coil* – скручивание, выявляемое в профазе деления как остаточное явление их спирализации в предыдущем делении.

Отбор * адбор * *selection* – 1. В практической генетике или селекции – процедура исключения организмов с нежелательным генотипом из группы организмов с желательным генотипом, напр., при селекции растений и животных, когда *O.* ведет к созданию новых (строго определенных по своим признакам) линий. 2. В генетической инженерии – отбор антибиотикоустойчивых генов (селективных маркеров) и соответственно нужных генотипов, обеспечивающих рост организмов в присутствии соответствующего антибиотика. 3. В классической генетике – процесс, определяющий структуру соотношения частот особей с разными генотипами в размножающейся популяции (генотипическую структуру популяции). Селективная ценность (см. *Селекционная ценность относительная*) гена может быть оценена величиной вероятности, с какой носители этого гена будут размножаться. Различают отбор естественный (см.), происходящий в природных популяциях под действием естественных факторов внешней среды, и искусственный (см. *Отбор искусственный*), проводимый человеком. Каждый из них подразделяется еще на ряд видов *O.* в зависимости от направлений его действия и др. (см. *Аллопрокопный отбор. Отбор групповой. Отбор дигруптивный. Отбор искусственный. Кинотбор. Половой отбор. Сбалансированный отбор*). Под влиянием *O.* в популяции происходят постоянные генетические изменения, гл. обр. частот генов, что способствует формированию приспособленности в процессе эволюции. *O.* прекратится тогда, когда будет исчерпана вся генетическая изменчивость. Достичь такого у полигенных признаков невозможно. Сам *O.* не является источником изменчивости, он

действует на фоне генетической гетерогенности популяций, создаваемой мутациями, рекомбинациями и полиморфизмом. Интенсивность отбора отражают коэффициенты отбора (см. *Отбора коэффициент*).

Отбор внутривидовой * адбор внутривидовой * *intrasexual selection* – отбор, основанный на конкурентной борьбе внутри одного пола за возможность оставить наибольшее количество потомков. Благодаря О. в. развился половой диморфизм (см.) с его многочисленными вариантами вторичных половых признаков. Термин был введен Дж. Гексли в 1938 г.

Отбор внутрисоматический, о. внутриклеточный * адбор внутрисоматический, а. внутриклеточный * *intracellular selection or intracellular s.* – отбор клеток при их митотическом размножении. В большинстве случаев элиминируются клетки с генетическими изменениями (мутациями), влекущими за собой физиологические нарушения. В некоторых случаях эти клетки приобретают преимущества перед нормальными клетками (напр., клетки раковых опухолей).

Отбор в чистых линиях * адбор у чистых линий * *pure line selection* – один из экспериментальных методов искусственного отбора (см. *Отбор искусственный*), подтвердивший принципиальную неизменность генов (опыты Дж. Летси), обусловленность преобразований в них (редких и дискретных) мутациями.

Отбор групповой * адбор группы * *group selection* – естественный отбор, действующий на группу, состоящую из 2 или более особей, когда отбираются признаки, приносящие пользу всей группе, а не отдельной особи (см. *Гамильтона генетическая теория социального поведения*). В русскоязычной литературе термин «групповой отбор» чаще употребляется по отношению к искусственному отбору (см. *Отбор искусственный*), связанному с выделением среди отбираемых особей групп, предназначенных для разных селекционных целей.

Отбор движущий * адбор рухают * *moving selection* – форма естественного

отбора, благоприятствующая определенному направлению изменчивости и не благоприятствующая всем остальным. Под контролем движущего отбора генофонд популяции изменяется как целое, т. е. не происходит дивергенции дочерних форм. В результате действия О. д. в генофонде популяции накапливаются и распространяются мутации, обеспечивающие изменение фенотипа в данном направлении. О. д. обуславливает постоянное преобразование приспособлений видов в соответствии с изменениями условий существования.

Отбор дестабилизирующий * адбор дестабилизирующий * *destabilizing selection* – одна из форм отбора. Понятие О. д. ввел и обосновал Д. К. Беляев в 1970 г. при изучении биологических основ доместикации (см.). Отбор становится дестабилизирующим тогда, когда под его давление попадают системы нейроэндокринной регуляции онтогенеза (см.). В условиях одомашнивания, т. е. при искусственном отборе, дестабилизирующий эффект возникает потому, что доместизируемые виды сталкиваются с целым комплексом принципиально новых стрессорирующих и отбирающих факторов, главным из которых является человек. О. д., будучи формально движущим отбором (см. *Отбор движущий*), по существу ведет к резкому нарушению систем, регулирующих развитие организмов и к повышению их изменчивости, которая в естественных условиях становится исходным материалом для осуществления в дальнейшем движущей или стабилизирующей форм отбора (см. *Отбор стабилизирующий*). О. д. – важнейший фактор эволюции, значительно ее ускоряющий.

Отбор дизруптивный, о. разрывающий * адбор дизруптивный, а. разрывающий * *disruptive selection* – понятие, введенное К. Мазером в 1948 г., включающее: а) форму отбора естественного (см.), благоприятствующую сохранению в популяции фенотипов, наиболее отличающихся от фенотипов «диких», или нормальных, для данных условий обитания. О. д. благоприятствует двум или более направлениям изменчивости (см.), классам фенотипов, и элиминирует

(устраняет) промежуточные фенотипы. О. д. лежит в основе возникновения полиморфизма (см.) и дивергенции (см.). Он действует тогда, когда условия внешней среды изменяются настолько сильно, что основное количество особей конкретного вида утрачивает адаптивность, и преимущество получают особи с крайними отклонениями от средней нормы, играющие адаптивную роль в новых условиях. Напр., в связи с массовым применением ядохимикатов сохранились устойчивые группы насекомых, каждая из которых стала самостоятельным селективным центром, в котором отбор стабилизирующий (см.) сохраняет устойчивость к пестицидам. Такие формы количественно быстро увеличиваются, и на базе одного вида вследствие дивергенции образуются несколько новых; б) отбор, проводимый селекционером одновременно в направлениях и *min*, и *max* значений интересующего его признака, напр., отбор семян в течение ряда поколений, как с самых длинных, так и с самых коротких початков кукурузы, в данной популяции (см. *Отбор направленный*).

Отбор дифференциальный * адбор дифференциальный * *selection differential* – отбор по количественным признакам на увеличение разницы между средней для популяции величиной и средней величиной у отобранных родительских особей в ряду поколений.

Отбор естественный * адбор природный * *natural selection* – согласно концепции Ч. Дарвина – основной движущий фактор эволюции (см.) живых организмов. Предпосылками О. е. являются наследственная изменчивость (см. *Изменчивость*) и борьба за существование (см.); следствием его действия – увеличение разнообразия форм и постепенное усложнение организмов. Генетической основой О. е. является избирательное участие отдельных генотипов в передаче генов потомству популяции. В природе наблюдается разная плодовитость у особей, несущих адаптивные признаки (см.), и у особей без таких преимуществ. Это процесс дифференцированного (неслучайного, избирательного) выживания

и воспроизведения особей, а следовательно – и генотипов в ходе эволюции. В результате действия О. е. организмы имеют относительно целесообразное строение и функции, и в то же время они приобретают новые признаки, что, в свою очередь, может привести к возникновению новых видов (см. *Видообразование*). Выделяют несколько форм О. е.: стабилизирующий, движущий, дисруптивный, внутривидовой, индивидуальный, групповой и др. (см. *Отбор искусственный. Эволюция*).

Отбор зародышевый, о. зачатковый * адбор зародкавы, а. зачаткавы * *germinal selection* – 1. Отбор человеком зародышевых клеток, гамет, для использования в производстве последующих поколений домашних животных; такой отбор был предложен и для человека (см. *Евгеника*). 2. Отбор, происходящий во время гаметогенеза (см.) против возникших мутаций, который задерживает пролиферацию мутировавших клеток. Является причиной ошибок при оценке частоты мутаций, индуцированных в гониальных клетках. 3. Гипотетическая концепция А. Вейсмана о конкуренции и отборе среди элементов зародышевой плазмы (см.), приводящих к усиленному развитию лишь некоторых, более сильных детерминантов соответствующих органов. В н. вр. имеет историческое значение.

Отбор индивидуальный * адбор индивидуальный * *individual selection* – один из видов искусственного (сознательного или бессознательного) отбора, проводимого человеком (см. *Селекция*), с оценкой эффективности его действия по потомству. Для этого проводят индивидуальные ($1\text{♀E}:1\text{♂}$) скрещивания родительских особей. У растений О. и. основан на оценке по потомству отобранных и индивидуально размножаемых лучших особей. У самоопылителей О. и. чаще бывает однократным, у перекрестно опыляемых – только многократным и непрерывным. Для селекции и семеноводства перекрестников характерны свои, вытекающие из специфики опыления этих растений, модификации метода О. и.: индивидуально-семейный,

семейно-групповой и индивидуальные непрерывные отборы, метод резервов.

Отбор искусственный * адбор штучны * *artificial selection* – выбор человеком генотипов, отдельных особей, необходимых для создания из них генофонда (см.) для последующих поколений, т. к. основной задачей О. и. является сознательный селекционный отбор особей для получения потомства с желаемыми хозяйственными признаками и свойствами. Включает в себя отбор индивидуальный и отбор массовый (см.) с оценкой его эффективности по потомству. Благодаря О. и. созданы все современные породы домашних животных, сорта с.-х. и декоративных культур. На нем основана направленная селекция (см.), поэтому в н. вр. выделяют значительное число разных его типов, включая индивидуальный и массовый, напр., групповой, рекуррентный, племенной, семейный и т. п. Основой О. и., как и естественного, служит наследственная изменчивость. Основы теории О. и. заложены Ч. Дарвиным в 1859 г.

Отбор искусственный бессознательный * адбор штучны несвядомы * *unconscious artificial selection* – наиболее ранняя форма селекции, при которой человек сохранял лучшие и уничтожал худшие формы. При этом цель создания новых форм или сортов им не ставилась, и результаты отбора оказывались непредвиденными.

Отбор искусственный методический * адбор штучны метадычны * *methodical artificial selection* – метод селекции, применяемый человеком сознательно, с целью создания сортов растений и пород животных с нужными признаками и свойствами. В основном О. и. м. проводится по комплексу признаков, формирующих нужную селекционеру форму, и лишь в специальных случаях – по одному к.-л. признаку (односторонний отбор), т. к. такой отбор приводит, как правило, к снижению общей жизнеспособности организма. О. и. м. делится на отбор индивидуальный и массовый.

Отбор канализирующий * адбор каналізуючы * *canalizing selection* – элиминация (удаление) генотипов, чувствительных к изменчивым условиям окружающей сре-

ды, что является платой популяции за ее развитие. К. Уоддингтон, введший это понятие, определил его как форму стабилизирующего отбора (см. *Отбор стабилизирующий*), которая приводит к созданию более константной, т. е. менее зависимой от внешних условий, системы развития особи (см. *Отбор нормализующий*).

Отбор клоновый * адбор клонавы * *clone selection* – индивидуальный отбор у вегетативно размножающихся растений.

Отбор корреляционный, отбора вторичный эффект * адбор карэляцыйны, адбору другасны эффект * *correlated selection or secondary effect of s.* – изменение признаков, не подвергающихся прямому отбору, в результате их корреляции (см.) с отбираемыми признаками. В процессе эволюции (см.) О. к. может также вести к возникновению различий между видами и более высокими систематическими единицами (см. *Коррелированный ответ*).

Отбор косвенный * адбор ускосны * *indirect selection* – форма отбора, при которой признаки не подвергаются прямой селекции. Эффективность отбора зависит от генетически контролируемых корреляций между основным и косвенным признаками и степени наследуемости последнего, напр., прямой отбор коров по удою косвенно повышает оплату корма молоком, выход молочного жира и белка. О. к. можно проводить по фенотипическим показателям, чаще всего биохимическим, которые связаны с селектируемым признаком, напр., белком, по которому в популяции существует полиморфизм.

Отбор линейный * адбор лінейны * *line selection* – 1. Форма естественного отбора, действующего по одному признаку в к.-л. определенном направлении (см. *Отбор направленный*). 2. Форма искусственного отбора, направленного на создание линий (см.), в которых продолжают отбор по желательным признакам с учетом результатов межлинейных сравнений. При размножении преимущество получают формы с отклонением признаков в определенном направлении от среднего для популяции типа. В процессе непрерывного О. л. в этом же

направлении сдвигается модальный тип популяции.

Отбор массовый * адбор масавы * mass selection – один из видов искусственного отбора по определенным фенотипическим признакам с оценкой его результатов по потомству. Скрещивание родительских особей проводится в массовой культуре ($n_{\text{♀}}:n_{\text{♂}}$). Согласно формуле Д. Фольконе-ра, эффективность О. м. прямо пропорциональна интенсивности отбора, показателям изменчивости (см.) и наследуемости (см.) селективируемого (отбираемого) признака.

Отбор межгрупповой * адбор міжгравы * interdeme selection – форма отбора, единицей которого является дим. Концепция О. м. разработана С. Райтом.

Отбор методом AKARP * адбору метад AKARP * AKARP method of selection – один из методов массового искусственного отбора, при котором после скрещивания определенных родительских форм получают несколько поколений без отбора с помощью самоопыления. При самоопылении происходит увеличение доли гомозигот, и собственно индивидуальный отбор начинают, т. обр., с 6-го поколения.

Отбор методом посредника * адбор метадам пасрэдніка * bulk method of selection – мичуринский метод преодоления нескрещиваемости при отдаленной гибридизации, основанный на ступенчатом скрещивании нескольких видов. Схема проведения О. м. п. следующая: когда нужно совместить признаки нескрещивающихся видов A и C , то находят сходный с ними третий вид B , с которым скрещивают один из первых видов, напр., $A \times B \rightarrow AB$. Полученный гибрид AB (посредник) значительно легче скрещивается с C , т. е. $AB \times C \rightarrow ABC$. Т. обр., в одном генотипе оказываются совмещены хромосомы трех видов. Восстановление фертильности таких гибридов возможно на основе аллополиплоидии (см.).

Отбор направленный * адбор накіраваны * directional selection – форма отбора, в результате которого происходит смещение среднепопуляционного значения признака (см.) в сторону, определяемую селекционером, или в сторону наибольшей адап-

тации (см.) в природе. Напр., селекционер мог отбирать во всей популяции в течение ряда поколений семена кукурузы только с растений с длинными початками (ср. *Отбор дизруптивный*), а в природе отбор благоприятствует какому-то одному крайнему фенотипу, с наибольшей или наименьшей экспрессией признака, обеспечивая эволюцию популяции и всего вида в направлении изменений условий среды, т. к. отбор новых мутаций изменяет норму реакции (см.) особей и адаптивную ценность как отдельных особей, так и популяции в целом по сравнению с исходной популяцией. При этом могут быть зафиксированы мутации, которые в условиях обитания предковой популяции были вредными, классический пример – индустриальный меланизм (см. *Промышленный меланизм*).

Отбор негативный * адбор негатыўны * negative selection – 1. Разновидность массового отбора (см. *Отбор массовый*), когда отбирают не лучших особей (или растения), а удаляют из культуры или из посева худшие формы. 2. Процедура изоляции трансформантов (см.), при которой их обнаружение базируется на потере одной или более специфических функций. Напр., инсерция (см.) фрагмента ДНК в кодирующую последовательность селективного маркерного гена вектора инактивирует этот ген. Такие трансформанты могут отбираться по отсутствию экспрессии маркерного гена.

Отбор нормализующий * адбор нармалізуючы * normalizing selection – перемещение тех аллелей, которые вызывают отклонения от среднего для популяции фенотипа при действии отбора против всех особей с отклонениями – такой отбор уменьшает вариацию в последующих поколениях. О. н. называют также стабилизирующим (см. *Отбор стабилизирующий*), или центростремительным отбором.

Отбор органический * адбор арганічны * organic selection – гипотеза И. И. Шмальгаузена (1948), согласно которой организм приспосабливается к определенным изменениям внешних условий прежде всего посредством ненаследственных модификаций (см. *Модификации*). Одновременно возни-

кающие при этом мутации могут быть подхвачены отбором, если они обеспечивают особям соответствие новым условиям, и заменить адекватные модификации.

Отбор периодический, о. повторяющийся, о. рекуррентный * адбор перыядычны, а. паўторны, а. рэкурэнтны * *periodic selection or recurrent s.* – 1. У микроорганизмов основывается на появлении благоприятных для отбора быстрорастущих мутантов, у которых проявляется фенотипическое сходство с исходным типом. Приводит к массовым периодическим изменениям в бактериальных культурах, в результате чего исходная популяция замещается генотипически новой популяцией, обладающей способностью к более быстрому росту. 2. У растений и животных – форма искусственного отбора (см. *Отбор искусственный*), проводимая с целью последовательного повышения частоты ценных наследуемых признаков и включающая в себя перемежающийся инбридинг (см.) лучших генотипов и аутбридинг (см.) для получения рекомбинантного потомства с повышенным уровнем изменчивости (см.).

Отбор по плодовитости * адбор па пладавітасці * *fecundity selection* – отбор генотипов в ряду поколений на большую фертильность особей.

Отбор по фенотипу * адбор па фенатыпу * *phenotypic selection* – наиболее распространенный в силу своей простоты методический прием, при котором особей (формы) отбирают по фенотипическим (внешним) признакам (см. *Отбор искусственный*).

Отбор семейный * адбор сямейны * *family selection* – форма искусственного отбора (см. *Отбор искусственный*) особей из одной семьи и скрещивание их с др. членами этой же семьи (напр., сибсов, полусибсов друг с другом), за исключением родителей и более отдаленных предков.

Отбор стабилизирующий * адбор стабілізуючы * *stabilizing selection* – теория И. И. Шмальгаузена (1946), включающая: а) форму естественного отбора (см. *Отбор естественный*), в результате которой возникают генотипы с нормой реакции (см.), позволяющей организмам в условиях рез-

ких воздействий внешней среды выживать и давать модификации (см.), приспособленные и к обычным условиям окружающей среды. О. с. происходит на основе селекционного преимущества нормального, или дикого, оптимального для данных условий среды фенотипа перед отрицательно уклоняющимися формами. Он снижает изменчивость (см.) и повышает регуляторную способность организма, включая регуляцию мутационного процесса (син. *Отбор центростремительный*); б) элиминацию фенотипов, недостатки которых являются результатом относительной нестабильности их эпигенетических систем (см. *Эпигенез*). О. с. происходит при наличии стабильных условий внешней среды, при этом фенотипическая однородность популяции может существовать на фоне разнородных генотипов. В селекции растений и животных О. с. проводят в том случае, когда стремятся выровнять популяцию по к-л. признаку.

Отбор тандемный * адбор тандэмны * *tandem selection* – последовательное улучшение популяции путем отбора по одному, а затем и др. селекционным признакам. Происходит на протяжении ряда поколений (эффективность при этом снижается из-за наличия отрицательных корреляций между признаками) или в течение одного поколения – последовательно по ряду признаков. Примером может служить последовательная оценка производителей по ряду признаков: вначале по развитию, затем по качеству спермы и в заключение – по качеству потомства.

Отбор центробежный * адбор цэнтрабежны * *centrifugal selection* – форма естественного отбора, когда исходная популяция настолько не приспособлена к имеющимся условиям внешней среды, что практически любое отклонение одной или нескольких особей от модального (среднепопуляционного) для популяции типа приобретает селекционные преимущества и поддерживается отбором в процессе репродукции (см.). При О. ц. исходная популяция расщепляется на ряд небольших, более локально приспособленных популяций (см. *Отбор*

дизруптивный). О. ц. благоприятствует поддержанию изменчивости (см.) и является основой расщепления популяций и видообразования (см.). Противоположность – отбор центростремительный.

Отбор центростремительный * адбор центраймклівы * *centripetal selection* – форма естественного отбора, при которой преимущество получают особи со средним проявлением признака и элиминируются (см. *Элиминация*) особи с отклонениями от этой средней как в пределах нормы реакции (см.), так и в результате мутации. О. ц. приводит к редукции (уменьшению) изменчивости (см.) популяции за счет ее концентрации вокруг «центра», или модального типа (см. *Мода*). Как правило, обеспечивает высокий уровень специализации отдельных таксонов, являющихся эволюционно тупиковыми (см. *Отбор стабилизирующий*).

Отбор циклический * адбор циклічний * *cyclical selection* – форма естественного отбора, направление которого может измениться даже на противоположное. Наблюдается в природе при циклических (сезонных) изменениях окружающей среды, напр., при изменении температуры. Если время воспроизводства поколений меньше, чем соответствующий средовой цикл, то в течение разных промежутков времени происходит отбор разных генотипов и популяция представляет собой генетически гетерогенную структуру, состоящую из нескольких относительно гомогенных групп. Напр., сезонный отбор у божьих коровок: при высоких температурах он идет в пользу красных, а при низких – в пользу темных форм.

Отбор частотно-зависимый * адбор частотна-залежний * *density-dependent selection* – отбор, при котором приспособленность генотипов (или фенотипов) зависит от их частоты в популяции.

Отбор чистых линий, о. племенной * адбор чистых ліній * *pure-breeding selection* – метод, использующий и индивидуальную, и массовую формы отбора. В первом случае сочетают отбор особей, обладающих желательными для селекционера

свойствами, с инбридингом (см.), оценивают потомство каждой отобранной особи и разводят затем только тех, у которых потомство хорошее. Во втором – из поколения в поколение сохраняют и используют для дальнейшего разведения особей с желательными признаками (позитивный массовый отбор) или выбраковывают особей с нежелательными признаками (негативный массовый отбор) до достижения достаточной степени константности по всем отбираемым признакам или одному, основному из них.

Отбора вторичный эффект * адбору другасны ефект * *selection secondary effect* – изменения, обусловленные корреляцией отбираемых признаков с др. признаками, не подвергающимися прямому действию отбора.

Отбора давление * адбору ціск * *selection pressure* – показатель интенсивности действия естественного отбора (см. *Отбор естественный*) в популяции с измененной генотипической/генетической структурой в течение ряда поколений. Измеряется обычно величиной сдвига в частоте генов (аллелей) за одно поколение, вызванного влиянием отбора. О. д. Тем выше, чем больше коэффициент отбора (см. *Отбора коэффициент*) по одному или группе генов.

Отбора дифференциал * адбору диференціал * *selection differential* – см. *Селекционный дифференциал*.

Отбора коэффициент, s * адбору коефіцієнт, s * *selection coefficient or s* – 1. Показатель изменения частоты гена или комбинации генов в результате отбора, измеряющий степень преимущественности того или иного наследственного типа в популяции при оставлении потомков следующего поколения. 2. Величина, показывающая, какая часть особей определенного генотипа погибает, не оставив потомства; характеризует степень давления отбора (см. *Отбора давление*). В отношении отбора по конкретному аллелю выражается величиной от 0 до 1: а) если элиминация аллеля при репродукции популяции отсутствует, то $s = 0$, а приспособленность (см.) равна $(1-s) = 1$; б) если аллель вызывает леталь-

ность или полную стерильность, то $s = 1$, а приспособленность равна $(1-s) = 0$. Напр., если в популяции особей с генотипом aa остается 80% из общего количества потомков, то О. к. против особей aa равен 0,2, а приспособленность равна $(1-0,2) = 0,8$, или 80%.

Отбора пик * адбору пік * selection peak – система частот генов или аллелей, характеризующаяся популяционным гомеостазом, т. е. частотой, присущей популяции в норме, к которой она возвращается после давления отбора.

Отбора эффект генетический * адбору эффект генетичны * genetic effect of selection – генетический сдвиг (R_1), или прирост, т. е. генетически обусловленная часть селекционного дифференциала (см. *Отбора дифференциал*) при отборе по признакам количественным (см.). Определяется по формуле $R = h \times S$, где S – селекционный дифференциал (см.), h – показатель наследуемости (см. *Наследуемость*).

Отбраковка, выбраковка * адбракоўка, выбракоўка * cull – негативная форма массового искусственного отбора, основанного не на выборе лучших по фенотипу особей, а на удалении особей с худшими проявлениями признаков роста, продуктивности, заболеваемости, по частоте хромосомных аберраций.

Отжиг, ренатурация * адпал, рэнатурацыя * annealing or renaturation – процесс восстановления (ренатурации) нуклеиновой кислоты, во время которого одноцепочечные полинуклеотиды образуют двухцепочечную молекулу с водородной связью между комплементарными нуклеотидами двух цепей, т. е. происходит их гибридизация. О. может происходить между комплементарными цепочками ДНК или РНК, в результате образуются ДНК-РНК гибридные двухцепочечные молекулы. Название обусловлено тем, что процесс О. связан

с первоначальным нагреванием образца и последующим его охлаждением.

Открытая ДНК * адкрытая ДНК * opened DNA – участки молекулы ДНК, не организованные в жесткую нуклеосомную (см. *Нуклеосома*) структуру, т. е. не закрытые белком, и потому высокочувствительные к действию нуклеаз (см.). Термин введен Р. Акселем в 1975 г.

Открытая популяция * адкрытая папуляцыя * open population – популяция, которая не изолирована полностью и открыта для генных потоков (см. *Генов поток*) из соседних популяций, привносимых в нее иммигрантами.

Открытая рамка считывания * адкрытая рамка считвання * open reading frame or ORF – 1. Последовательность нуклеотидов (см.) в ДНК, находящаяся: а) между двумя стоп-кодонами (см.); б) между стартовым кодоном (см.) и стоп-кодоном, представляющая собой триплеты нуклеотидов (целое число кодонов), с которых могут считываться аминокислоты. 2. Последовательность нуклеотидов иРНК, не содержащая терминирующих кодонов; потенциально может быть транслирована в полипептидную цепь (см. *Полипептид*).

Открытое кольцо, о. кольцевая ДНК, релаксированное к. * адкрытае кальцо, а. кальцавая ДНК, рэлаксаванае к. * open circle or ocDNA or o. circular DNA or relaxed c. – кольцевая молекула плазмидной (см. *Плазмида*) ДНК, содержащая по крайней мере один разрыв (ник, см.) на одной из нитей ДНК. Такая ДНК не может формировать сверх(супер)скрученную форму и приобретает т. н. релаксированную конфигурацию.

Открытый комплекс * адкрыты комплекс * open complex – комплекс, образуемый при связывании голофермента РНК-полимеразы с промотором (после кратковременного этапа формирования закрытого

Открытая рамка считывания

Mol	Thr	Asp	Gln	Pro	Gln	Ala	Glu	Leu	Ala	Pre	Thr	Tyr	Asp	Ala	Pro	Stop
ATG	ACG	GAT	CAG	CCG	CAAG	CGG	AATT	GGC	GTTT	ACG	TAC	GAT	GCG	CCG	TAA	

комплекса в результате расплетания небольшого участка – 10–20 п. н. двухцепочечной молекулы ДНК). В результате процессов, имеющих место в О. к., происходит прочное связывание РНК-полимеразы с промотором, и она приобретает способность инициировать синтез ДНК.

Относительная биологическая эффективность * **адносная біялагічная эфектыўнасць** * *relative biological effectiveness* – соотношение доз разных видов ионизирующего излучения (см.), при которых получают сходные (или одни и те же) биологические эффекты.

Относительная молекулярная масса, ОММ * **адносная малекулярная маса, АММ** * *relative molecular mass or Mr* – масса молекулы относительно дальтона (Да). О. м. м. не имеет единиц измерения и заменена на термин «молекулярный вес» (см.), используемый в современной химической литературе (см. *Молекулярная масса*).

Относительная пластичность * **адносная пластычнасць** * *relative plasticity* – относительный уровень модификационной изменчивости, позволяющий организму как носителю конкретного генотипа приспосабливаться к изменениям внешней среды. О. п. – количественное выражение нормы реакции.

Относительная продуктивность посева * **адносная прадуктыўнасць пасеву** * *relative plating efficiency* – процент инокулированных клеток, дающих колонии, по отношению к контролю, в котором абсолютная эффективность на чашку Петри (см. *Петри чашка*) принята за 100% (см. *Абсолютная продуктивность посева*).

Относительный риск * **адносная рызыка** * *relative risk or RR* – отношение риска (см.) возникновения неблагоприятного состояния в одной группе к риску этого состояния в др. группе. Используется в проспективных и наблюдательных исследованиях, когда группы формируются заранее, а возникновение исследуемого состояния еще не произошло.

Отношение менделевское * **адносіны мендэлёўскія** * *Mendelian ratio* – соотношение генотипов или фенотипов при рас-

щеплении (см.), происходящем в соответствии с законами Менделя (см.).

Отношение пар гетероциклических оснований * **адносіны пар гетэрацыклічных асноў** * *base-pair heterocyclic ratio* – отношение суммарного содержания аденина и тимина к суммарному содержанию гуанина и цитозина, характеризующее состав ДНК.

Отношение плеч, соотношение п. * **адносіны плячэй, суадносіны п.** * *arms ratio* – количественная характеристика моноцентрической хромосомы, определяемая как отношение длин хромосомных плеч. На основании значений О. п. определяют морфологический тип хромосом – метацентрический (включая изоцентрическую), субметацентрический, субтелоцентрический и телоцентрический.

Отношение шансов * **адносіны шансаў** * *odds ratio or OR* – отношение шанса (см.) события в одной группе к шансу события в другой группе. Используется в ретроспективных исследованиях «случай–контроль» в качестве оценки относительного риска (см.), когда группы формируются на основе исхода (см.) и целью является определение эффектов факторов риска.

Отрицательная интерференция * **негатыўная інтэрфэрэнцыя** * *negative interference* – увеличение частоты рекомбинаций между соседними участками, в результате чего значение коэффициента коинциденции оказывается больше 1. О. и. свойственна большинству скрещиваний между фагами – это обусловлено тем, что фаговые геномы, входящие в «фонд скрещивания», т. е. уже участвовавшие в одном акте рекомбинации, по сравнению с произвольным геномом имеют больший шанс принять участие и во втором рекомбинационном событии. У про- и эукариот очень редко отмечается О. и. как увеличение вероятности двойного кроссинговера между двумя близко расположенными сайтами выше ожидаемой величины (см. *Интерференция*).

Отрицательная комплементация * **негатыўная камплементарцыя** * *negative complementation* – подавление активности

субъединицы дикого типа в мультимерном белке мутантной субъединицей в результате межallelльной комплементации.

Отрицательная спирализация * негативная спирализация * *negative supercoiling* – образование в двухцепочечной ковалентно замкнутой ДНК супервитков в результате вращения двойной спирали нуклеиновой кислоты в направлении, которое противоположно направлению витков правосторонней двойной спирали. В крайнем варианте О. с. может приводить к образованию на отдельных участках молекулы ДНК левозакрученной спирали, т. е. превращению ее в *B*-форму.

Отставание * адставание * *lagging* – замедленное движение одной или нескольких хромосом в анафазе (см. *Mitosis*), в результате чего эти хромосомы остаются в области веретена деления и не попадают в дочерние ядра.

Отстающая цепь, запаздывающая ц. * отстающие ланцуг, спазняльные л. * *lagging strand* – цепь дочерней ДНК, на которой синтез комплементарной цепи во время репликации осуществляется посредством ковалентного соединения фрагментов Оказаки (см. *Оказаки фрагменты*).

Отталкивание * адштурхвание * *repulsion* – одна из разновидностей действия межхромосомных сил, наблюдаемая: а) у центромер би- и мультивалентов; б) у хромосом – партнеров по конъюгации в диплотене мейоза (см. *Отталкивания гипотеза*).

Отталкивания гипотеза * адштурхвания гипотеза * *repulsion hypothesis* – гипотеза, согласно которой регулярное распределение бивалентов (см.) по периферии ядра в диакинезе (см. *Мейоз*) является результатом действия межхромосомных сил отталкивания. О. г. сформулирована С. Дарлингтоном.

Отцовской X-хромосомы инактивация * бацькаўскай X-храмасомы інактывацыя * *paternal-X inactivation* – явление дозовой компенсации (см. *Дозы компенсации*), обнаруженное у сумчатых животных, когда отцовская X-хромосома инактивирована в соматических клетках самок. У высших млекопитающих происходит случайная инактивация X-хромосомы.

Отцовство ложное * бацькоўства памылковае * *alternate paternity or false paternity or nonpaternity* – ситуация, когда фактический (юридический) отец ребенка не является его биологическим отцом.

Охра-кодон * охра-кадон * *ochre codon* – триплет UAA в иРНК, который не узнается ни одной тРНК (бессмысленный кодон) и является сигнальным для прекращения трансляции (см. *Стоп-кодон*) и, соответственно, синтеза белка.

Охра-мутация * охра-мутацыя * *ochre mutation* – одна из трех терминирующих нонсенс-мутаций, замещение оснований, превращающее кодон аминокислоты в стоп-кодон UAA (охра-кодон, см.). Обычно О.-м. ведет к преждевременной терминации синтеза полипептида, в результате чего образуется ненормальный полипептид. Однако эффект этой мутации может быть нейтрализован др. супрессорной (см. *Супрессия*) мутацией охра. О.-м. обычно обуславливает появление значительного количества коротко-цепочечных белков. Впервые была описана в гене *phoA* у *E. coli*. У некоторых организмов кодон UAA может кодировать аминокислоту, напр., глутамин у инфузории *Stylonichia lemnae*.

Охра-супрессор * охра-супрэсар * *ochre suppressor* – мутантный ген, кодирующий мутантную тРНК, которая узнает стоп-кодон UAA и является причиной вставки аминокислоты в сайт терминации (см.) в процессе трансляции иРНК. Т. е. в случае присутствия О.-с. синтез белка может быть продолжен.

Оценка (статистическим методом) * ацэнка (статыстычным метадам) * *statistical estimation* – значение параметра распределения на выборке, которое предположительно отражает соответствующее истинное свойство распределения признака в популяции. Точечная оценка – одно число (напр., среднее). Интервальная оценка – интервал значений признака (напр., доверительный интервал).

Ошибка включения * памылка ўключэння * *incorporation error* – 1. Встраивание в реплицирующуюся молекулу ДНК некомплементарного матрице нуклеотида, что часто приводит к транзиции или транс-

версии. Некоторые О. в. происходят относительно легко, напр., при введении в культуру клеток аналога оснований 5-бром-дезоксисуридина. 2. Элемент модели «вытеснение нуклеотида».

Ошибка копирования * памылка капіравання * copy error or miscopying – форма точковой мутации, при которой происходит неправильное включение нуклеотидов в ДНК в процессе репликации. Обычно О. к. исправляются с участием механизмов

репарации, однако значительная часть спонтанных мутаций являются результатом О. к.

Ошибка трансляции * памылка трансляцый * mistranslation or translation error – 1. Мутации, приводящие к изменению тРНК, аминоксил-тРНК-синтетазы или самой рибосомы. 2. Включение в растущую пептидную цепь неправильной аминокислоты под действием аминокликозидных антибиотиков (неомицин и др.) и др. факторов окружающей среды.

П

P – 1. Символ индекса панмиксии (см. *Панмиксис*). 2. Символ для обозначения родительских особей, напр., P_1 обозначает родителей особей первого поколения, P_2 и P_3 – соответственно пра- и прапрародительских особей. 3. Вероятность. 4. Фосфор, химический элемент.

P-группы крови * P-групи криві * P blood groups – система групп крови человека, обусловленных различиями в антигенах эритроцитов. Известны 4 P-г. к. – P_1 , P_2 , pK и P , кодируемые доминантным геном P (см. *Группа крови*). Открыты К. Ландштейнером и Ф. Левиным в 1927 г. одновременно с открытием MN-групп крови (см.).

P-линия * P-лінія * P strain – определяемая отцом (отцовская) линия *Drosophila*, используемая в экспериментах по P-M-гибридному дисгенезу (см.). P-л. генетически отличаются от M-линий (см.) тем, что ее особи содержат в геноме множественные P-факторы.

P-петли * P-петлі * P loops or particulate loops – петли хромосом типа «ламповых щеток» (см. *Хромосомы типа «ламповых щеток»*).

P-сайт * P-сайт * P site – см. *Трансляция*.

P-фенотип * P-фенатип * P phenotype – внешние физические признаки организма.

P-элемент * P-элемент * P element – один из членов семейства транспозибельных элементов (см. *Транспозон*) у дрозофилы, случайно встречающихся (до 30–50

копий) в геномной ДНК в т. н. P-линиях (см.). Ответственен за один из типов гибридного дисгенеза (см.). Прототип P-э. имеет длину 2,9 кб, др. члены семейства из-за делеций имеют размеры от 0,5 до 2,5 кб. Каждый P-э. фланкирован совершенными инвертированными повторами в 31 п. о., где происходит эксцизия (см.). Инсерция P-э. в др. locus сопровождается короткой дупликацией размером в 8 п. о. Эту последовательность можно обнаружить на обоих концах интегрированного P-э. Внутренний фрагмент прототипа P-э. имеет 4 открытые рамки считывания (см.), одна из которых кодирует транспозазу (см.) в 87 кДа, другая – репрессор транспозиции в 1,66 кДа. Транспозиционная активность P-э. ограничена только зародышевыми клетками. P-э. может включаться в контролирующие или кодирующие последовательности гена, и тогда ген инактивируется. P-э. может использоваться как вектор (см.) для переноса генов. P-э. был клонирован в плазмидах *E. coli*. Когда молекулы ДНК, несущие P-э., путем микроинъекции вводят в зародыш *Drosophila*, то некоторые из P-э. интегрируют в хромосомы клеток зародыша и передаются потомству этих инъецированных мух.

P-элемента перенос * P-элемента перенос * P element transformation – перенос и интеграция определенных участков чужеродной (экзогенной) ДНК в зародышевые

клетки *Drosophila* с помощью способного к транспозиции (перемещению) *P*-элемента (см.).

P1-клонировующий вектор * P1-клонирующий вектор * P1 cloning vector – клонирующий вектор, созданный на основе фага P1 *E. coli*, позволяющий упаковывать чужеродную ДНК длиной до 100 кб без нарушения функций фага, поэтому он имеет значительно более высокую эффективность клонирования по сравнению с космидным (см. *Космиды*) или лямбдовидным вектором.

P1-фаг * P1-фаг * P1 phage – умеренный бактериофаг, широко используемый в экспериментах по трансдукции с *E. coli*. Его геном состоит из линейных двунитчатых молекул ДНК ок. 90 кб.

Pair rule-гены * Pair rule-гены * pair rule genes – см. *Зиготные мутации сегментации*.

Paired or prd – рецессивная, сцепленная с полом летальная мутация на левом плече 2-й хромосомы *Drosophila melanogaster*. *prd*-ген принадлежит к классу зиготных мутаций сегментации *pair rule*-гены (см.). Он клонирован и секвенирован. Установлено, что мутация содержит множество сохраняющихся доменов, включая *homeobox* и гистидинпролиновую повторность, т. е. строение *prd* типично для др. генов, контролирующих сегментацию тела дрозофилы.

Pan – род приматов, состоящий из *Pan troglodytes*, обычных шимпанзе, и *P. paniscus*, шимпанзе-пигмеев. *P. troglodytes* – живущий ныне вид приматов, генетически наиболее близкий к человеку. Роды *Pan* и *Номо* дивергировали (см. *Дивергенция*) от общего предка ок. 7 млн лет назад. Гаплоидный набор хромосом у *P. troglodytes* равен 24, ок. 40 генов распределены среди 19 групп сцепления.

Papovavirus – группа ДНК-содержащих сферических вирусов животных (размер 45–55 нм), лишенных липопротеиновой оболочки (напр., вирус обезьян SV40), вызывающих образование папиллом – доброкачественных опухолей верхних слоев кожи – у кроликов, собак, крупного рогатого скота, лошадей и у человека.

ParM белок * ParM бялок * ParM protein – белок *ParM* присутствует в клетках,

содержащих малокопийные плазмиды. Его функция заключается в разведении плазмид по полюсам клетки. При этом субъединицы белка формируют филаменты, вытянутые вдоль большой оси палочковидной клетки. Филамент по структуре представляет собой двойную спираль. Рост филаментов, образуемых *ParM*, возможен с обоих концов, в отличие от актиновых филаментов, растущих только на +-полюсе.

pBR322 – серия сравнительно небольших, мультикопийных и неконъюгативных плазмидных векторов клонирования (см.), содержащих гены устойчивости к ампициллину и тетрациклину, а также несколько уникальных сайтов клонирования (или полилинкеров, см.). Сайты клонирования локализованы в пределах одного из генов устойчивости. Это позволяет обнаруживать инсерцированную чужеродную ДНК по исчезновению устойчивости к антибиотик-у на селективной среде. Плазмида синтезирована в 1977 г. мексиканскими исследователями Боливаром и Родригесом. Они использовали ген тетрациклинустойчивости от *pSC101*, ориджин репликации *ori* (см. *Ориджин*) и *rep*-ген от *Col E1*, а ген ампициллинустойчивости – от транспозона *Tn3* (см. *Транспозон*). Плазмида реплицируется в *E. coli* под ослабленным контролем.

pEMBL-векторы * pEMBL-вектары * pEMBL – семейство одностранных (4 кб) плазмидных векторов клонирования (см.), полученных на основе плазмиды *pUC* и содержащих ген *bla* (ампициллинустойчивости) в качестве селективного маркера, короткий сегмент ДНК, кодирующий α -пептид β -галактозидазы и несущий полилинкер (см.), а также внутригенную область фага *f1*. *pEMBL*-в. могут использоваться для секвенирования ДНК по Сэнгеру (см. *Секвенирование по Сэнгеру*) для сайт-направленного мутагенеза и др. Не следует путать с *EMBL*-вектором, созданным на основе фага лямбда.

Period – ген (геном *Dr. melanogaster*), участвующий в контроле циркадного ритма и воспроизводительного поведения (ухаживание) самцов. Кодированный продукт содержит 24-членный повтор дипептида трео-

нин-глицин. Гомологичные гену *P*. последовательности найдены в геномах млекопитающих, в хлоропластном геноме ацетабулярии и у др. организмов.

***Pfu*-ДНК-полимераза * *Pfu*-ДНК-полимераза * *Pfu* DNA polymerase** – высокотермостабильная и гиперактивная мономерная ДНК-полимераза с 5¹–3¹-полимеразной и 3¹–5¹-эндонуклеазной активностью. Изолирована из сверхтермофильной морской археобактерии *Pyrococcus furiosus* (*Pfu*). Фермент используется для ПЦР, считается, что он имеет преимущество перед *Taq*-полимеразой (см.), поскольку обладает способностью узнавать ошибки спаривания нуклеотидов. *Pfu*-ДНК-п. может вырезать ошибочные 3¹-концевые нуклеотиды из комплекса праймер-матрица и вставлять правильные, комплементарные нуклеотиды. *Taq*-полимераза не обладает такой активностью.

pGV3850*-вектор * *pGV3850*-вектор * *pGV3850 – конъюгативный вектор для переноса чужеродных генов в растения с помощью агробактерий. *pGV3850*-в. является производным от *Ti*-плазмиды (см.) *Agrobacterium tumefaciens*, в которой *T*-область замещена модифицированной плазмидой *pBR322* (см.). Она вставляется в *T*-область между левыми и правыми граничными последовательностями. Методом гомологичной рекомбинации (см.) во встроенный в *pGV3850* фрагмент *pBR322* с ампициллиновым геном инсерцируется чужеродная ДНК. Отбор агробактериальных клеток, содержащих коинтегративную структуру *pGV3850*, производится на селективной среде с ампициллином. Чужеродная ДНК, инсерцированная в *pGV3850*, переносится в клетки растений методом агробактериальной трансформации (см.).

Pitch – термин, определяющий количество пар оснований в одной полностью перевернутой двойной спирали ДНК.

***P-M* гибридный дисгенез * *P-M* гибридный дисгенез * *P-M* hybrid dysgenesis** – см. Гибридный дисгенез. *M*-линия. *P*-линия.

***P-M*-элементы * *P-M*-элементы * *P-M* elements or *P-M* factors** – генетическая система, обуславливающая *P-M* гибридный

дисгенез при скрещивании определенных линий *Drosophila*: *P*-э. – мобильный генетический элемент в геномах самцов природных популяций, *M*-э. – материнский фактор, имеющийся в цитоплазме самок лабораторной линии *M*-типа (в геноме особей этого типа отсутствует *P*-э.) и в присутствии которого происходит активация *P*-э. *P*-э. кодирует белок транспозазу (см.), активирующийся в цитоплазме *M*-цитотипа, что приводит к транспозициям (см.) *P*-э. и гибридному дисгенезу. Предполагается, что *P-M*-э. играют важную роль в обеспечении высокого уровня генетической изменчивости и у дрозофил могут быть факторами видообразования (см.).

Polycomb* or *Pc – ген у *Drosophila*, локализованный на апроксимальном участке 3L (см. L). *Pc* кодирует белок, который действует как репрессор (см.) генов в комплексах *Antennapedia* (см.) и *bithorax* (см.). Это действие может визуально наблюдаться в гигантских политенных хромосомах (см.) при иммунохимическом окрашивании.

***POU*-домен * *POU*-дамен * *POU*-domain** – высококонсервативный элемент семейства ДНК-взаимодействующих регуляторных белков, связывающийся с октамерным мотивом АТГЦАААТ, обнаруженным в составе промоторов и энхансеров многих эукариотических генов.

pp60c-src – протеинкиназа (см.), кодируемая геном *c-src*.

pp60v-src – белок, фосфопротеин с М. в. 60 кДа, кодируемый онкогеном *src* вируса саркомы Рауса. Аббревиатура отражает все указанные характеристики белка. Его молекулы обладают протеинкиназной активностью, фосфорилирующей остатки тирозина в клеточных белках, особенно в тех, которые образуют адгезивные участки плазмалеммы (см.).

***PSR*-хромосома * *PSR*-хромосома * *PSR* chromosome** – хромосома «отцовского соотношения полов» – *B*-хромосома генома паразитического наездника *Nasonia vitripennis*, передаваемая со спермиями и обуславливающая нарушение во всех отцовских хромосомах, кроме самой *PSR*-х. В результате образуются гаплоидные особи –

самцы, т. к. у наездника действует гаплоидно-плоидный механизм пола определения (см.).

pUC-вектор * pUC-вектар * pUC vector – один из серии относительно мелких *E. coli*-плазмидных векторов клонирования (см.), содержащий *PvuII/EcoRI*-фрагмент из *pBR322* (см.) с β -лактамазным геном, кодирующим ампициллин-устойчивость, ориджином репликации (см.) и последовательностями, кодирующими α -пептид *lac Z*-гена (β -галактозидазы) с полилинкером (см.). Инсерция чужеродной ДНК в полилинкер приводит к нарушению α -пептидного гена и, следовательно, синтеза функционального белка. В этом случае хозяйская клетка образует бесцветные колонии, если она растет на среде с ампициллином и *X-gal*. Штаммы, трансформированные нерекомбинантными векторами, образуют голубые колонии на той же среде. Т. обр., можно легко отбирать рекомбинантные (т. е. с чужеродной ДНК) колонии.

PUR.PYR DNA [tract] – участок двухцепочечной молекулы ДНК, одна из цепей которого представлена только пуриновыми, а другая – только пиримидиновыми основаниями. Такие участки известны в геномах многих организмов, а в гаплоидном геноме человека их не менее 100 тыс. при длине 300 и более п. н. каждый.

Палеогеномика * палеагеноміка * paleogenomics – научное направление в геномике, изучающее геномы позвоночных и беспозвоночных организмов, их организацию, эволюционное развитие и взаимосвязи в пространстве и времени. Исследования проводятся на молекулярном уровне с привлечением всех современных методов молекулярной генетики и биоинформатики.

Палингенез * палінгенез * palingenesis – повторение стадий филогенеза (см.) в онтогенезе (см.). Выражается в проявлении у зародыша во время его развития признаков отдаленных предков. Термин предложен Э. Геккелем в 1874 г.

Палиндромы * паліндромы * palindromes – последовательности в двунитчатой ДНК, в которой одинаковые основания расположены в противоположных направлениях (обращенные повороты):



П. состоят из прилежащих друг к другу инвертированных повторов и 1/3 из них – это П. Последовательности нуклеотидов в П. остаются неизменными, если на одной из цепей читать слева направо, а в др. – справа налево. П. являются сайтами-мишенями (сайтом узнавания, см.) для различных ДНК-связывающих белков (см.), напр., рестрикционные эндонуклеазы (см. *Эндонуклеаза*), РНК-полимеразы (см.), факторы транскрипции (см. *Транскрипционные факторы*), и встречаются во многих промоторах (см.), ориджинах репликации (см. *Репликации ориджин*) и в последовательностях, терминирующих (прекращающих) транскрипцию (см. *Крестообразная структура*).

Пангенезис * пангенезіс * pangenesis – гипотетическая теория наследственности, популярная во времена Ч. Дарвина, согласно которой мельчайшие частицы (геммулы/пангены), образующиеся во всех клетках организма, переносятся в гаметы и в результате происходит смешивание родительских признаков в организме потомков. Теория опровергнута в 1871 г. Ф. Гальтоном. В 1889 г. Х. де Фриз сформулировал теорию внутриклеточного П., которая предполагала наличие в ядре клетки пангенов, определяющих все признаки целого организма.

Панкреатическая ДНКаза I * панкреатическая ДНКаза I * pancreatic DNAase I – фермент из бычьей поджелудочной железы, катализирующий (в присутствии Mn_2^{+}) расщепление межнуклеотидных связей в одно- и двунитчатой ДНК, преимущественно между рядом расположенными остатками пуринов и пиримидинов. Используется для органического разрушения (переваривания) ДНК, а также для удаления ДНК из смеси ДНК-РНК.

Панмиксис, панмиксия, случайное скрещивание * панміксіс, панміксія, вы-

падковае скривжыванне * *panmixis* (pl. – *panmixia*) or *random mating* – свободное, равновероятно случайное скрещивание разнополых особей с различающимися генотипами в пределах популяции (см.) или др. внутривидовой группы организмов, обеспечивающее такое же равновероятное сочетание гамет. В природе, как правило, не наблюдается, т. к. П. возможен лишь в идеальных бесконечно больших популяциях, не подвергающихся давлению отбора, мутаций и др. факторов. Понятие П. имеет важное значение при моделировании генетических процессов, так, закон Харди–Вайнберга о равновесном распределении частот генотипов основывается на условии осуществления П.

Панмиктическая единица * панміктычная адзінка * *panmictic unit* – максимальная по размерам локальная популяция, в которой скрещивание особей происходит абсолютно случайно, панмиктически (см. *Панмиксис*).

Панмиктический индекс, и. панмиксии, *P* * панміктычны індэкс, і. панміксіі, *P* * *panmictic index* or *P* – мера (величина) относительной гетерозиготности: $1 - P = F$, где *F* – Райта коэффициент инбридинга (см.). П. и. введен Райтом в 1931 г.

Пар оснований замещение, замена пар нуклеотидов * пар асноў замяшчэнне, замена пар нуклеатыдаў * *base-pair substitution* – один из типов повреждений в молекуле ДНК, приводящих к мутации (см.). Различают 2 типа П. о. з.: а) транзиции (см.) – одна пуриновая или одна пиримидиновая молекула замещается на др., соответственно пуриновую или пиримидиновую молекулу и т. обр. сохраняется пурин-пиримидиновая ось; б) трансверсии (см.) – пурин замещается на пиримидин и наоборот или пурин-пиримидиновая ось переворачивается (см. *Основание*).

Пар оснований соотношение * пар асноў суадносіны * *base-pair ratio* – см. $(A + T)/(G + C)$ -соотношение.

Пара- * пара- * *para-* – приставка, указывающая на нахождение рядом, по соседству с ч.-л. (напр., парацентромерный) или на отклонение, нарушение (напр., паранормальный) от нормы.

Пара оснований, п. о., п. нуклеотидов, п. н. * пара асноў, п. а., п. нуклеатыдаў, п. н. * *base pair* or *bp* or *nucleotide pair* – пара нуклеотидов (оснований), удерживаемых вместе водородной связью, являющаяся элементарной единицей в двухцепочечной нуклеиновой кислоте. По числу п. о. (п. н.), содержащихся в молекуле, определяются размеры молекулы нуклеиновой кислоты, гена, сайта, хромосомы, генома.

Парагенетический * парагенетичны * *paragenetic* – о процессе, влияющем на экспрессию гена без изменения его структуры, напр., при хромосомных перестройках.

Парадокс показателя *C* * парадокс паказчыка *C* * *C value paradox* – феномен отсутствия корреляции между количеством клеточной ДНК (показатель *C*) и эволюционным уровнем данного таксона. Суммарное количество ДНК в гаплоидном геноме принято обозначать латинским символом *C*. В частности, у млекопитающих содержится 2–3 пг ДНК на клетку, в то время как у некоторых амфибий и двоякодышащих рыб – свыше 100 пг. Данный парадокс может быть отнесен также к митохондриальной ДНК, размеры которой у растений на много больше, чем у животных, при примерно одинаковом числе кодирующих элементов. В 1978 г. Т. Кавалье-Смит описал в качестве парадокса наблюдение того, что у эукариот транскрибируется лишь незначительная часть последовательностей нуклеотидов генома (3% генома человека). В соответствии с этим необъясненный до недавнего времени феномен значительной избыточности генома эукариот в отношении некодирующих последовательностей нуклеотидов известен в генетике под названием «парадокса *C*».

Парадокс Шермана * парадокс Шэрмана * *Sherman's paradox* – явление специфичности и «генетической неожиданности» в наследовании синдрома ломкой *X*-хромосомы (см.). П. Ш. был разрешен после выявления молекулярной природы этого синдрома, причиной которого является варьирующая нестабильность тринуклеотидного повторяющегося мотива (ЦГЦ)п в составе локуса *FMR-1*.

Паразитизм * паразітизм * parasitism – симбиотическое сосуществование организмов, полезное (выгодное) одному члену (паразиту), но вредное для др. члена (хозяина) этого симбиоза.

Параллельная коориентация * параллельная каарыентація * parallel co-orientation – форма ориентации квадриллента в метафазе мейоза. К каждому из полюсов обращены по две центромеры с образованием «квадрата» или фигуры с «перекрестием».

Параллельные мутации * параллельныя мутації * parallel mutations – сходные по проявлению в фенотипе мутации, обнаруживаемые у родственных видов. При однотипных условиях внешней среды П. м. могут закрепляться, в результате чего образуются гомологичные ряды, открытые Н. И. Вавиловым.

Параллельная эволюция * параллельная эвалюция * parallel evolution – см. *Эволюция параллельная*.

Паралогичные гены * паралагічнія гены * paralogic genes – гены, которые образовались в результате дупликации предкового гена, а затем дивергировали (выделились) из родительской копии при мутации и отборе или при дрейфе генов. П. г. способны эволюционировать в пределах одного вида. Характерным примером П. г. являются гены α -, β -, γ -, δ -, ϵ - и ζ -цепей гемоглобина (см.) человека.

Паралокусы * паралокусы * paraloci – см. *Псевдоаллели*.

Параметрические методы статистики * параметричныя метады статыстыкі * parametric statistical methods – класс статистических методов, используемых для анализа данных, которые образуют известное распределение (обычно нормальное). Названы так потому, что опираются на анализ параметров нормального распределения (см.).

Параметры рассеяния * параметры рассеивання * parameters of dispersion – статистические параметры распределения, отражающие вариабельность значений признака на выборке (см. *Среднеквадратическое отклонение*. *Интерквартильный интервал*).

Парамеции-убийцы * парамеції-забойцы * killer paramecia – инфузории; парамеции, которые выделяют в среду обитания секрет, убивающий др. представителей рода. Губительное действие оказывают каппа-частицы (см.), или каппа-симбионты, присутствующие в цитоплазме линий *Paramecium aurelia*, такие как *syngen 2* – носители доминантного *K*-гена. Выявлено, что каппа-частицы – бактерии-симбионты, являющиеся фагами с дефектной ДНК. Лизогенные (см. *Лизис*) бактерии-симбионты, названные *Caenobacter taenospiralis*, не единственные среди многих видов (типов) бактериальных эндосимбионтов, которые встречаются у 50% и более особей *Paramecium aurelia*, собранных в природных популяциях.

Парамиксовирусы * параміксавірусы * Paramixoviruses – семейство сложных РНК-содержащих вирусов. Капсид построен по спиральному типу и окружен липопротеиновой оболочкой. Геном П. представляет собой одну цельную одноцепочечную линейную минус-молекулу РНК, связанную с вирусной полимеразой. Обладают тропизмом к респираторному эпителию. Размер вирионов составляет 120–300 нм. П. изменяют структуру клеточных оболочек и индуцируют слияние клеток, вследствие этого в экспериментах наиболее часто используют вирус Сендай (см. *Sendai virus*). В семейство входят роды парамиксовирусов, пневмовирусов и морбилливирусов.

Парамутация * парамутації * paramutation – явление, открытое у кукурузы, когда один аллель влияет на экспрессию др. аллеля того же самого локуса, в котором эти аллели скомбинированы в гетерозиготе. Первый аллель называют парамутагенным, а второй – парамутабельным. Парамутабельный аллель в присутствии парамутагенного аллеля ведет себя как нестабильный полиморфный аллель (см. *Полиморфизм*).

Паранемное соединение * паранемнае злучэнне * paranemic joint – соединение параллельных цепей в двойной спирали молекулы ДНК, соединенные участки которой закручены в противоположных направлениях. Две цепи могут быть разделе-

ны без раскручивания спирали *in vivo*. П. с. образуется при рекомбинации одно- и двухцепочечной молекулы и в ряде др. случаев.

Парапатрический * парapatрычны * *parapatric* – термин, характеризующий популяции или виды, населяющие соседние с др. популяциями или видами территории с образованием узкой, частично перекрывающейся зоны, внутри которой происходит гибридизация (см. *Гибридизации зоны*). В процессе такого географически ограниченного контакта может происходить П. видообразование (см.).

Парапатрическое видообразование * парapatрычнае відаўтварэнне * *parapatric speciation* – процесс постепенного видообразования (см.), при котором новый вид образуется из популяций, сохраняющих контакт в течение всего этого процесса вследствие узкой полосы перекрытия зон обитания (см. *Гибридизации зоны*; ср. *Аллопатрическое видообразование*. *Аллопарapatрическое видообразование*. *Перипатрическое видообразование*).

Парасексуальность * парасексуальнасць * *parasexuality* – процесс образования клетки более чем от одной родительской клетки в отсутствие стандартного мейоза и оплодотворения. У грибов, напр., диплоидное ядро – это результат необычного слияния двух генетически несходных ядер в гетерокарионах (см.). В ядре происходит соматический кроссинговер (см. *Кроссинговер соматический*) и из диплоидного ядра образуются гаплоидные ядра с новыми комбинациями генов. У вирусов парасексуальная рекомбинация может происходить в случае, если генетически разные мутантные линии размножаются в клетке хозяина после инфицирования его вирусами обоих типов. У бактерий к парасексуальной рекомбинации могут привести три явления: конъюгация (см.), трансдукция (см.) и трансформация (см.).

Параселективность * параселектыўнасць * *paraselectivity* – имитация избирательного оплодотворения (ассортативности) вследствие пониженной функциональной активности или полной стерильности пыльцы определенных генотипов.

Парасинапс, парасиндэз * *parasinapsis, parasindéz * parasynapsis or parasynopsis* – параллельная конъюгация гомологичных хромосом (см. *Конъюгация хромосом*) в профазе I деления мейоза (см. *Мейоз*), которая происходит в период зиготены (включительно) до пахитены.

Парацентрическая инверсия, ацентрическая и., асимметричная и., акинетическая и. * парацэнтрычная інверсія, ацэнтрычная і., асіметрычная і., акінетычная і. * *paracentric inversion or parainversion or acentric i. or aknetic i.* – инверсия, которая не включает центромеру (см.), т. е. инверсия хромосомного плеча.

Парентальный импринтинг, родительский и., геномный и., и. * парэнтальны імпрынтынг, бацькоўскі і., геномны і., і. * *parental imprinting or genome i. or i.* – явление, когда степень самовыражения гена зависит от передающего его родителя. Примерами П. и. являются: а) хоррея, или болезнь Гентингтона; у особей, которые наследуют доминантный ген, вызывающий эту болезнь, от отца, симптомы проявляются в юности, если ген получен от матери – то в среднем возрасте (не ранее 40 лет); б) синдром Прадера–Вилли (см.), или синдром Ангельмана (см.), развитие которого зависит от присутствия микроделеции (см. *Делеция*) на длинном плече хромосомы 15 и от того, отцовская эта хромосома или материнская. Одним из механизмов П. и. является изменение уровня метилирования (см.) ДНК.

Парентальный тип * парэнтальны тып * *parental type* – организм (или гаметы), полностью сохранивший не только гены одного из родителей, но и их сочетание вследствие отсутствия рекомбинации в мейозе (см.).

Парипотенция * парыпатэнцыя * *paripotency* – проявление одинаковых признаков у особей, состоящих в отдаленном родстве. П. обусловлена мутациями в гомологичных генах.

Парный тест * парны тэст * *paired test* – тест сопоставления связанных выборок (см.).

Партеногенез, однополое воспроизводство, девственное размножение * партэнагенез, аднапалавое ўзнаўленне, нявін-

нае размноженіе * *parthenogenesis or virginal reproduction or unisexual r.* – однополое воспроизводство, девственное размножение; форма полового размножения, при котором зародыш развивается из неоплодотворенной яйцеклетки. П. обеспечивает воспроизводство и резкое увеличение численности популяции, когда контакт разнополых особей крайне редок. Различают облигатный и факультативный П., константный и периодический П., амфитоксию (см.), аррентоксию (см.) и телитоксию (см.). К формам П. относятся также педогенез (см.), партенокарпия (см.), гиогенез (см.) и андрогенез (см.). П. может быть вызван искусственным путем. В этой области наиболее известны работы Б. Л. Астаурова на тутовом шелкопряде: обрабатывая яйца тутового шелкопряда высокой температурой, получают партеногенетических бабочек женского пола.

Партенокарпия * партэнакарпія * *parthenocarpia* – частный случай партеногенеза (см.): возникновение бессемянных плодов в результате развития зародыша без оплодотворения. Достигается при: а) искусственной стимуляции развития яйца (стимулятивная П.) или отсутствии опыления (автономная, без стимуляции); б) отсутствии оплодотворения в связи с несовместимостью гамет или генетической стерильностью (см. *Стерильность*); в) гибели эмбриона на ранней стадии развития, напр. в связи с зиготной стерильностью. П. известна у многих культивируемых растений и часто является закрепленным сортовым признаком.

Партеномиксис * партэнаміксіс * *parthenomixis* – размножение, при котором происходит имитация наличия двух полов в однополой женской популяции: ядра двух яйцеклеток сливаются, и образовавшаяся зигота развивается в новый организм.

Партеносперматозоид * партэнасперматозоїд * *parthenospermatozoid* – сперматозоид, развивающийся в зиготе без слияния с женской гаметой.

Партенот * партэнот * *parthenote* – гаплоидный организм, развившийся партеногенетическим путем (см. *Партеногенез*).

Пассаж * пасаж * *passage* – 1. Инфицирование различных хозяев одним и тем же паразитом. 2. Повторяющиеся пересевы культуры клеток. 3. Многократная естественная или искусственная смена микроорганизмом среды обитания.

Пассивное равновесие, нейтральное р. * пасіўная раўнавага, нейтральная р. * *passive equilibrium or neutral e.* – нестабильное равновесие, установившееся в результате селективной нейтральности аллелей в генетическом локусе, так, как это происходит в случае равновесия, описанного в законе Харди–Вайнберга (см. *Харди–Вайнберга закон*).

Патау синдром, синдром D-трисомии * Патаў сіндром, с. D-трысаміі * *Patau syndrome or D-trisomy s.* – трисомия по 13-й хромосоме, характеризующаяся развитием черепно-лицевых аномалий, пороками сердца, деформацией пальцев, нарушениями мочеполовой системы, умственной отсталостью и др. При П. с. может иметь место мозаицизм следующей структуры: $2n = 46/47,13+$.

Патогенетика * патагенетыка * *pathogenetics* – раздел генетики, изучающий наследственные болезни и аномалии у животных и человека.

Патогенный организм, п. агент * патэгенны арганізм, п. агент * *pathogenic organism or p. agent* – организм, вызывающий заболевание при внедрении внутрь др. организма. К П. о. относятся вирусы, бактерии и паразитические черви.

Патологий карта * паталогій карта * *morbid map* – диаграммы хромосом, на которых указаны места локализаций генов, ответственных за наследственные болезни.

Патрогония * патрагонія * *patrogony* – наследуемые адаптивные изменения организма в течение эмбрионального или личиночного развития.

Патроклиния, патроклинное наследование * патраклінія, патракліннае наследаванне * *patrocliny or patroclinal inheritance* – 1. Наследование признаков по отцовскому типу, в результате чего потомок походит больше на отца, чем на мать, напр., сыновья самок *Drosophila* со сцеплен-

ными X-хромосомами являются патроклинными в отношении генов, сцепленных с полом (ср. *Матроклия*). 2. Фенотипическое сходство реципрокных гибридов с их отцом.

Пахинема, пахитена * пахінема, пахітэна * *pachynema or pachytene* – см. *Мейоз*.

Пахитенная ДНК * пахітэнная ДНК * *pachytene DNA or P DNA* – умеренно повторяющиеся (2–3 тыс. раз) последовательности ДНК, синтезирующиеся на стадии пахитены (см. *Мейоз*) во время репарационных (см. *Репарация*) процессов при рекомбинации. Точное функциональное значение П. ДНК окончательно не выяснено.

Пахитенный анализ * пахітэнны аналіз * *pachytene analysis* – идентификация на стадии пахитены мейоза (см.) хромосомбивалентов по особенностям их структуры, размера и хромосомного рисунка.

ПДРФ * ПДРФ * *RFLP* – см. *Полиморфизм длины рестрикционных фрагментов*.

ПДРФ-метод * ПДРФ-метад * *RFLP analysis* – полиморфизм по длине рестрикционных фрагментов ДНК, который используется как метод молекулярного анализа геномов – для идентификации и клонирования генов, а также для построения генетических карт. Суть метода заключается в том, что ДНК обрабатывается ферментами рестрикции (рестриктазами, см.) и затем гибридизуется методом блот-гибридизации по Саузерну (см. *Саузерн-блоттинг*) с определенными молекулярными маркерами (зондами, см.), мечеными радиоактивной или нерадиоактивной меткой.

ПДРФ недостатки * ПДРФ недахопы * *RFLP faults* – затруднения в работе с ПДРФ-маркерами при изучении многих признаков продуктивности. Эти затруднения обусловлены следующими генетическими причинами: неполной пенетрантностью признаков; наличием фенотипической изменчивости негенетической природы; генетической гетерогенностью, в результате которой мутации в разных локусах могут давать сходный фенотип; взаимодействием нескольких генных систем и т. д. Все эти проблемы преодолимы путем разбив-

ки сложного признака на ряд его генетических составляющих, использованием линий, выбором информативных семей с максимальной вероятностью сцепления генетического маркера с признаком и использованием ряда др. методов. Кроме того, для непосредственного использования ПДРФ-маркеров, как и для молекулярно-генетических маркеров, важна точность модели наследования признаков (число кодирующих локусов, пенетрантность, частоты фенкопий).

Педигри * педыгры * *pedigree* – 1. Родословная; генеалогическое древо; диаграмма родословных линий, идущих от четырех исходных прародителей; генеалогический регистр. 2. В комбинационной селекции растений метод, основанный на многократном индивидуальном отборе и постоянной проверке отобранных растений по потомству путем скрещивания их с родительскими особями или с более отдаленными предками.

Педогенез * педагенез * *pedogenesis or paedogenesis* – личиночный партеногенез (см. *Партеногенез*), тип ускоренного полового созревания, происходящего у некоторых животных на личиночной стадии. Развитие из яйца педогенетических самок происходит партеногенетически. Известен у некоторых насекомых и ракообразных. П. служит механизмом, компенсирующим недостаточную плодовитость пассивно расселяющихся взрослых особей.

Педоморфоз * педамарфоз * *paedomorphosis* – эволюционный путь развития, при котором полностью утрачена взрослая стадия развития; взрослые особи – это личиночные стадии развития предковых форм (противоположность рекапитуляции, при которой потомки, находящиеся на ранних стадиях развития, похожи на взрослых особей предков). П. возможен на основе неотении (см.) или педогенеза (см.).

Пектиназа, драйзелаза * пектыназа, драйзеласа * *pectinase or driselase* – фермент, катализирующий деградацию (см.) пектина у растений. Используется для разрушения клеточных стенок при выделении протопластов.

Пенетрантность * пенетрантність * penetrance – частота или вероятность проявления гена (аллеля) в группе родственных организмов при соответствующих средовых условиях. П. определяется долей особей (в %) – носителей изучаемого гена (аллеля), у которых он фенотипически проявился, из числа всех особей в популяции (напр., П. = 25% означает, что лишь у ¼ генотипов, несущих анализируемый ген, проявляется его генетический эффект). Различают П. полную и неполную. При полной П. доминантный или гомозиготно-рецессивный аллель проявляется у каждой особи, в чьем генотипе он имеется. Неполная П. характеризуется тем, что доминантный или частично-доминантный ген фенотипически не проявляется у известной доли гетерозигот и у редких гомозиготных форм. В связи с этим происходит косвенное уменьшение одного из классов фенотипов. Неполная П. может быть результатом действия генов-ингибиторов, эпистатических генов или некоторых внешних факторов. Путем селекции можно получить линии или отдельных животных с заданным уровнем пенетрантности. У раздельнополых организмов П. может быть одинаковой, различаться у разных полов или ограничиваться одним полом.

Пенетрантность неполная * пенетрантність няпоўная * incomplete penetrance – фенотипическое проявление аллеля (см.) у части особей, частота которого выражается в процентах. П. н. часто связана с более или менее значительной вариацией действия генов и может явиться результатом действия генов-ингибиторов (см.), эпистатических генов (см. *Эпистаз*) или некоторых внешних воздействий.

Пенетрантность полная * пенетрантність поўная * complete penetrance – проявление полного, т. е. 100%-ного, фенотипического эффекта доминантным геном. При этом рецессивный ген всегда проявляет видимый эффект в гомозиготном состоянии.

Пенициллин * пеніцилін * penicillin – группа антибиотиков, синтезируемых *Penicillium notatum*, а также *Aspergillus*, *Trichop-*

hyton и *Epidermophyton*. П. являются производными 6-амино-3,3-диметил-7-оксо-4-тио-1-аза-ви-циклогептан-2-карбоксильной кислоты (6-аминопенициллинавая кислота). Различные П. отличаются друг от друга по структуре и числу боковых цепей. Блокируют синтез клеточных стенок у бактерий, что приводит к их лизису (см.). Все П. могут вызывать побочные аллергические реакции организма.

Пеннета решетка, комбинационный квадрат * Пенета рашотка, камбінаційны квадрат * Punnett square or checker board – двумерная таблица (или метод шахматной доски), используемая для определения сочетаемости аллелей и соответственно типов зигот, продуцируемых при слиянии гамет их родителей. В результате можно установить (вычислить) соотношение генотипических и фенотипических классов. Предложена Р. Пеннетом в 1906 г.

Гаметы родителей	<i>A</i>	<i>a</i>
<i>A</i>	<i>AA</i>	<i>aA</i>
<i>a</i>	<i>aA</i>	<i>aa</i>

Пентасомик * пентасомік * pentasomic – клетка или организм с диплоидным набором хромосом, увеличенным на три хромосомы ($2n + 3$).

Пептидаза, протеаза, протеолитический фермент * пептидаза, пратэаза, пратэалітычны фермент * peptidase or protease or proteolytic enzyme – фермент, катализирующий гидролитическое расщепление пептидных связей, отщепление концевых аминокислот от молекул белков. По механизмам действия различают дипептидазу, карбоксипептидазу, аминопептидазу и др.

Пептидная связь * пептидная сувязь * peptide bond – ковалентная связь между двумя аминокислотами, возникающая в результате соединения α-аминогруппы одной молекулы с α-карбоксильной группой др. молекулы, с одновременным удалением воды.



Пептиды * пептиды * *peptides* – класс органических соединений, состоящих из двух (дипептиды) или более (полипептиды) аминокислот. Полипептидами являются некоторые антибиотики, гормоны и др.

Первазивное действие генов * первазивное действие генов * *pervasive gene action* – действие генов, оказываемое на все клетки (в отличие от локализованного действия генов, проявляющегося более или менее отчетливо только локально в группе клеток, отдельных тканях, органах и т. п.). Термины «П. д. г.», «локализованное действие генов», а также «имманентное действие генов», предложены К. Уоддингтоном в 1947 г.

Первичная ассоциация * першасная ассоциация * *primary association* – ассоциация потомков, возникающая вблизи от места их рождения.

Первичная интерградация * першасная интерградация * *primary intergradation* – наличие географических градиентов (промежуточных популяций) между аллопатрическими популяциями без образования гибридных зон (в отличие от вторичной интерградации).

Первичная культура * першасная культура * *primary culture* – культура клеток или ткани, взятых непосредственно от организма.

Первичная структура * першасная структура * *primary structure* – определенная последовательность мономерных единиц (аминокислот или нуклеотидов) в макромолекуле (белка или нуклеиновой кислоты соответственно).

Первичное видообразование * першасное видообразование * *primary speciation* – распад (расщепление) одного вида (см.) на два, обычно являющийся результатом действия естественного отбора в географически изолированных популяциях (см. *Географическая изоляция*) в пользу генных комплексов, отличающихся от первоначальных, т. е. имевшихся в исходной популяции.

Первичное нерасхождение * першасное нерасхождение * *primary nondisjunction* – нерасхождение половых хромосом в мейозе (см.) в клетках диплоидного организма

с XX-, XY-типами определения пола. У гомотетного пола (см. *Пол гомотетный*) гаметы образуются или с двумя X-хромосомами, или без них вообще. У гетерогаметного пола (см. *Пол гетерогаметный*) в результате П. н. в течение первого мейотического деления образуются «нулевые» гаметы (0), т. е. без половой хромосомы, или с X- и Y-хромосомами. П. н. в течение второго мейотического деления приводит к образованию гамет XX и 0 или YY и 0.

Первичное определение пола * першасное выявление пола * *primary sex determination* – определение пола по первичным половым признакам (см.).

Первичное соотношение полов * першасная соотношение полов * *primary sex ratio* – соотношение мужских и женских зигот сразу после оплодотворения, т. е. без учета влияния к.-л. летальных факторов (см.).

Первичные перестройки хромосом * першасные перестройки хромосом * *primary chromosome rearrangements* – соединение свободных концов хроматид (см.) после их спонтанных разрывов и образование перестроек *de novo* (ср. *Вторичные перестройки хромосом*).

Первичные половые признаки * першасные половые признаки * *primary sexual characters* – 1. Признаки внешних и внутренних половых органов, в которых образуются гаметы (см.): яичники у женщин и семенники у мужчин. 2. Признаки, изначально характеризующие тот или иной пол.

Первичные сцепленные с полом гены * першасные сцепленные с полом гены * *primary sex-linked genes* – структурные гены, локализованные на X-хромосоме. У самок их экспрессия контролируется генами-компенсаторами (см. *Компенсаторы*) и обычно снижается до уровня их экспрессии у самцов.

Первичный полиплоид * першасный полиплоид * *primary polyploidy* – полиплоид (см.), который путем аутополиплоидизации или др. путем образовался непосредственно от диплоидного предка.

Первичный транскрипт * першасный транскрипт * *primary transcript* – моле-

кула РНК сразу после ее транскрипции на ДНК, т. е. до начала посттранскрипционной модификации (см.). П. т. соответствует единице транскрипции. У эукариотических клеток П. т. обычно содержит интроны (см.), которые отсутствуют в зрелых формах РНК (см. *Посттрансляционная модификация*).

Перекрест хромосом * перакрывавање храмасом * *crossing over* – см. *Кроссинговер*.

Перекрестное скрещивание, кросс-оплодотворение * перакрывавање скривавање, крос-апладнение * *cross-fertilization* – объединение гамет, образованных генотипически разными особями (см. *Самооплодотворение*).

Перекрещенный мост * перакрывавааны мост * *criss-cross bridge* – анафазная хромосомная аберрация – крестообразная фигура, образуемая двумя дицентрическими хромосомами.

Перекрученная ДНК * перакручанаа ДНК * *overround DNA* – положительно суперспирализованная двухцепочечная молекула ДНК. П. ДНК не обнаружена *in vivo*, но она может образовываться при специальных воздействиях *in vitro*.

Перекрывающаяся инверсия * инверсія, яка перакрываеца * *overlapping inversion* – двухэтапная хромосомная перестройка, при которой одна из инверсий захватывает часть уже инвертированного участка хромосомы.

Перекрывающиеся гены * перакрываваальныя гены * *overlapping genes* – гены с перекрывающимися последовательностями нуклеотидов (напр., у фага $\phi X174$ ген *E* перекрывается с геном *D*). П. г. продуцируют два различных полипептида, потому что соответствующие иРНК транслируются в двух различных рамках считывания (см.).

Перекрывающиеся фрагменты * фрагменты, якія перакрываюцца * *overlapping fragments* – фрагменты одной и той же молекулы нуклеиновой кислоты, содержащие общие участки, напр., П. ф. из состава клонов хромосомной библиотеки.

Перекрывающий эффект * перакрываваальны эффект * *overlapping effect* – явление,

когда видимые и невидимые структурные перестройки на больших участках хромосомы вызывают мутационные изменения, выполняют функции аллелей и вызывают изменения в участках, несколько удаленных от первоначально мутировавших.

Перекрывающийся код * код, які перакрываеца * *overlapping code* – гипотетическая система кодирования, согласно которой кодирующим является каждый нуклеотид, но его смысл зависит от двух соседних оснований. Гипотеза П. к. выдвинута Дж. Гамовым, но она была отвергнута после получения доказательств неперекрываемости генетического кода.

Переменная * пераменная * *argument* – см. *Признак статистический*.

Перемешивание экзонов * перамешиванне экзонаў * *exon shuffling* – образование новых генов в результате объединения в качестве экзонов последовательностей нуклеотидов, бывших у предков самостоятельными кодирующими последовательностями.

Перепечатывание колоний * перадрукоўванне калоній * *replica-plating* – метод пересева колоний микроорганизмов с чашки на чашку, суть которого состоит в том, что фильтровальную бумагу (бархат, нитроцеллюлозные мембраны) прижимают к поверхности среды в чашке с выросшими колониями, а затем ее же прижимают к поверхности стерильной питательной среды в др. чашке.

Пересортировка * перасартаванне * *reassortment* – перераспределение генов между двумя генетически дальними линиями для получения линии с абсолютно новым генотипом.

Перестановочный вектор * пераста-новачны вектар * *permutation vector* – вектор, с помощью которого упрощаются опыты с перестановками генов.

Перетяжка * перацяжка * *constriction* – неспирализованный участок спирализованной метафазной хромосомы. Различают первичную П., в которой расположен кинетохор (см.), и вторичную, в которой расположен ядрышковый организатор (см.).

Перехват * перахват * *interception or waist* – наиболее узкий участок полите-

ной хромосомы, обычно локализованный в междисковом пространстве.

Периодичность нуклеотидов, п. ДНК * перыядычнась нуклеатыдаў, п. ДНК * nucleotide periodicity or DNA p. – число п. о. на один виток двойной спирали ДНК.

Периодичность разрезания * перыядычнась разразання * cutting periodicity – разрезание эндонуклеазами ДНК в нуклеосомах через определенные интервалы. Расстояние между точками расщепления, как правило, соответствует структурной периодичности ДНК, т. е. числу п. н. на виток спирали, который равен 10,7.

Периоды критические, п. чувствительные * перыяды крытычныя, п. адчувальныя * critical periods or sensitive developmental p. – периоды (стадии) индивидуального развития, характеризующиеся протеканием наиболее важных биохимических, физиологических и др. реакций и особенной чувствительностью эмбриона к неспецифическим вредным влияниям. Воздействие внешними агентами в П. к. приводит, как правило, к появлению уродств. Эти периоды предшествуют окончательной детерминации признака, для которого возможны несколько П. к., разделенных нечувствительными периодами развития. У *Drosophila*, напр., П. к. включают в себя такие стадии, как эмбриональная, личиночная, куколки и взрослой особи, и в течение этих периодов появляется большое количество новых дифференцирующихся (см. *Дифференциация*) систем, испытывающих множество влияний. У разных организмов П. к. могут совпадать, но могут и сильно различаться.

Перипатрическое видообразование * перыпатрычнае відаўтварэнне * peripatric speciation – модель видообразования, предполагающая возникновение вида из малой популяции, которая оказалась в изоляции от исходной родительской популяции на периферии ареала обитания, вследствие чего в ней может произойти сдвиг в частоте генов под влиянием генетического дрейфа (см. *Дрейф генетический*). Т. обр., П. в. наиболее вероятно тогда, когда новые популяции возникают от нескольких

особей-основателей и поток генов между изолятами и основной популяцией отсутствует.

Периссоплоидия * перысаплаідыя * perissoploidy – увеличение набора хромосом в нечетное число раз, т. е. образование анизоплоидов. Обычно П. сопровождается функциональной неполноценностью гамет, особенно мужских, из-за неправильного расхождения хромосом в мейозе. Как форму П. рассматривают гемеиоплоидию.

Периферийная миграция * перыферыйна-я міграцыя * peripheric migration – миграция аутосомных бивалентов на периферию ядра, не связанная с полюсами деления и, как правило, имеющая место по окончании профазы I. Причины П. м. пока неясны.

Перицентрилярное вещество * перыцэнтрылярнае рэчыва * pericentriolar material – элемент центросомы, окружающий центриоль – электронноплотная субстанция, тонкая структура которой окончательно не выяснена. Предполагается, что в П. в. происходит инициация митотического аппарата.

Перицентрическая инверсия, симметричная и., трансцентричная и. * перыцэнтрычная інверсія, сіметрычная і., трансцэнтрычная і. * pericentric inversion or simmetrical i. or transcentric i. – инверсия, включающая центромеру (см.).

Пермеаза * пермеаза * permease – белок у бактерий, связанный с мембраной и ответственный за транспорт определенного соединения (вещества) внутрь клетки или из нее. Иногда обозначается как транспортный белок. Напр., у *E. coli* лактозная П. активно транспортирует лактозу в клетку. Перенос П. специфичен, контролируется геномом и на него затрачивается энергия. С помощью П. в клетку бактерий проникают некоторые антибиотики. П. являются интегральной частью цитоплазматической мембраны клетки. В клеточных мембранах идентифицирован целый ряд генетически детерминированных систем переноса (пермеазных систем), в т. ч. для ионов, аминокислот, моносахаров, нуклеотидов и др. В мембранах митохондрий обнаружены пе-

реносчики для АТФ и АДФ, фосфата, некоторых промежуточных продуктов цикла трикарбоновых кислот и др. соединений. По-видимому, транспортируемые соединения образуют комплексы со специфическими молекулами-переносчиками.

Пермиссивная температура * пермісйивна температура * *permissive temperature* – температура, при которой температурочувствительные мутанты способны расти.

Пермиссивность * пермісйивнасть * *permissivity* – способность клеток поддерживать рост фагов (см.) или плазмид (см.).

Пермиссивные клетки * пермісйивні клітки * *permissive cells* – клетки, в которых вирус может продуцировать свое потомство в противоположность непермиссивным клеткам. Некоторые ДНК-вирусы, вызывающие опухоли (см. *Новообразование*), могут размножаться в П. к. одного вида и вызывать опухолевый рост клеток др. вида.

Пермиссивные условия * пермісйивні умови * *permissive conditions* – 1. Условия окружающей среды, при которых особи – носители мутаций, зависящих от средовых условий, или условно летальных мутаций (напр., температурочувствительных) выживают и продуцируют фенотип дикого типа. 2. Условия, при которых пермиссивный (см. *Пермиссивность*) фермент обладает нормальной активностью.

Пермутация * пермутація * *permutation* – наличие в линейной молекуле вирусной ДНК концевых избыточных последовательностей, а также циклической перестановки генов (напр., в ДНК фага T4).

Перфектная эксцизия * перфектна ексцизія * *perfect excision* – высвобождение из молекулы ДНК генетического элемента (напр., инсерционной последовательности или профага) без учета размеров выделяемого участка. П. э. может быть как меньше, так и больше самого этого элемента.

Песенджерная ДНК, пДНК, клонированная ДНК, встроенная ДНК, инсерцированная ДНК * песенджерная ДНК, пДНК, кланірована ДНК, убудава ДНК, інсерцйована ДНК * *passenger DNA or pDNA or cloned DNA or insert DNA* –

чужеродная ДНК, которую интегрируют в вектор клонирования (см.) и она размножается в клетке-хозяине (часто в *E. coli*) в результате многократной репликации, что приводит к накоплению П. ДНК.

Пестик * пещік * *pistil* – женский репродуктивный орган у покрытосеменных растений, состоящий из завязи, рыльца и соединяющего их столбика, который может быть частично или полностью редуцирован. Прорастание пыльцевой трубки (см.) происходит через ткань П.

Пестролистность * стракаталістасць * *variegation* – нерегулярная пигментация растительной ткани, вызванная вирусной инфекцией, наличием нормальных и мутантных пластид в одном растении, транспозонами.

Петлевой домен * петлявы дамен * *looped domain* – специальная форма пакетирования эукариотического хроматина (см.), при которой образуются отдельные и топологически напряженные петли длиной от 10 (у дрожжей) до 230 кб (у высших эукариот), представляющие собой нуклеосомно-организованную и упакованную в виде соленидов ДНК, которая сцеплена с ядерным матриксом в местах, расположенных рядом с активными генами. В этих точках контакта локализована ДНК-топоизомераза II (см.). Петли, возможно, являются индивидуальными репликационными (см.) и одновременно транскрипционными доменами, и активны только гены, примыкающие к местам контакта. Такая петлевая архитектура очень динамична и изменяется в зависимости от типа клеток.

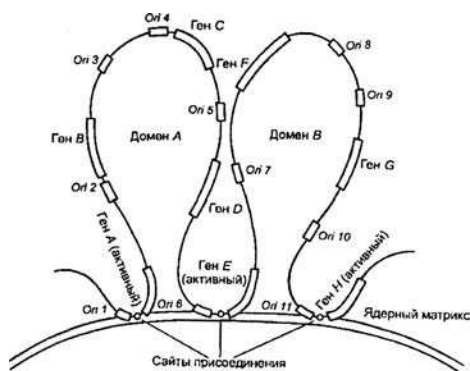
Петли У-хромосомы * петлі Х-хромосомы * *Y chromosome loops* – петли, образующиеся на У-хромосоме (см. *Игрек-хромосома*) некоторых двукрылых (напр., *Dr. hydei*) при ее активизации, при этом она похожа на хромосому типа «ламповых щеток» (см.) у амфибий. Игрют важную роль для нормального протекания сперматогенеза (см.): отсутствие сегмента, содержащего любую из петель, приводит к полной стерильности самца, а отсутствие к.-л. конкретной петли определяет стадию, на которой происходит блокировка спермато-

генеза. О. Гесс в 1965 г. выделил у *Dr. hydei* 5 морфологически четко различимых типов петель: нить (*thread*), «псевдоядрышко» (*pseudonucleolus*), «трубчатые ленты» (*tubular ribbons*), «булаву» (*club*) и «аркан» (*noose*).

Петри чашка * Петры шклянка * *Petri dish* – круглый, мелкий, закрывающийся стеклянный контейнер, в котором культивируют микроорганизмы или делящиеся эукариотические клетки на желеобразной (см. *Гель*) питательной среде, обычно на агар-агаре (см.).

Петушиного гребня форма * пеўнявага грэбня форма * *comb shape* – классический генетический признак, контролируемый двумя парами неаллельных генов *Rp* и *Pp* и наблюдаемый у петухов. Один из примеров взаимодействия генов. Различают ореховидный, розовидный, гороховидный и листовидный гребни. При скрещивании *RRpp* × *rrPP* происходит расщепление по генотипу в соотношении 9:3:3:1.

Пигменты окраски глаз *Drosophila* * пігменти афарбоўкі вачэй *Drosophila* * *Drosophila eye pigments* – пигменты двух классов в омматидах *Dr. melanogaster* красного цвета: коричневый (оммохромы) и ярко-красный (дрозоптерины). Изучение предшественников этих соединений, выделенных при исследовании мутаций цвета глаз, сыграло важную роль для развития концепции «один ген – один фермент» Г. Бид-



Форма пакетирования эукариотического хроматина (с образованием петлевых доменов) (по Kahl, 1995)

ла и Б. Эфрусси. Примером оммохрома является ксантоматин. Его предшественник – гидроксикинуренин, синтезируемый из триптофана. У мух, у которых отсутствует аллель *cinnabar⁺* (*cn⁺*), гидроксикинуренин не синтезируется, поэтому он обозначен как соединение, являющееся продуктом функционирования аллеля *cn⁺*. Дрозоптерин – производное птеридина. *sepia*-птерин – предшественник дрозоптерина – объединяет все соединения, продуцируемые *sepia*-мутантами. Он также отвечает за желтый цвет тела *Drosophila*.

Пикноз * пікноз * *pyknosis* – уплотнение ядра в компактную, сильно окрашивающуюся массу. П. может наблюдаться как в покоящемся, так и в митотическом ядре, при старении клетки или при обработке ее химическими или физическими агентами. П. является начальной стадией разрушения ядра, которое затем переходит в кариорексис и кариолизис. В основе П. лежит активация лизосомных гидролаз вследствие аутолитических клеточных процессов.

Пили, половые п., конъюгативные п., фимбрия * пілі, палавыя п., кан'югатыўныя п., фімбрыя * *pilus or sex p. or conjugative p. or fimbria* – внеклеточные нитевидные придатки клеточных поверхностей у некоторых грамотрицательных бактерий, содержащих конъюгативные плазмиды. П. служат для образования пар конъюгации между донорными и реципиентными клетками и являются местами адсорбции бактериофагов. *F*-пили, напр., представляют собой полые цилиндры по 80E в диаметре, каждый из которых состоит из единственной субъединицы белка (см. *F-фактор*). От истинных жгутиков П. отличаются химическим составом.

Пиноцитоз * пінацытоз * *pinocytosis* – процесс поглощения твердых и жидких материалов клеткой.

Пионер * піянер * *pioneer* – первый вид растений или животных, укоренившийся на ранее не заселенной им территории (см. *Вид пионерный*).

Пиримидин * пірымідін * *pyrimidine* or *Pu* – гетероциклическое 1,3-диазинное кольцо. П. является составной частью ну-

клеиновых кислот, а его производными – азотистые основания цитозин, урацил, тимин, 5-метилцитозин, оротовая кислота.

Пиримидиновый димер * піримідіна-вы дымер * pyrimidine dimer – структура, образующаяся при УФ-облучении ДНК, в которой два тимидиновых остатка или один тимидиновый и один цитидиновый остатки, расположенные рядом в одной нити ДНК, становятся ковалентно связанными друг с другом. П. д. блокируют транскрипцию и репликацию ДНК, что приводит к возникновению мутаций (см. *Тимина димеры*).

Питательный бульон * пажыўны булён * nutrient broth or NB – среда, богатая минеральными солями, витаминами, углеводными и др. полезными составляющими ее веществами, которая используется для выращивания микроорганизмов. Противоположность – минимальная среда (см.), содержащая только основные химические компоненты.

Плавление (ДНК или РНК) * плаўленне (ДНК альбо РНК) * melting (DNA or RNA) – диссоциация комплементарных цепочек двунитчатых ДНК или РНК, а также ДНК-РНК гетеродуплексных (см. *Гетеродуплекс*) молекул и формирование одиночных нитей. В лаборатории П. обычно достигается путем нагревания, в то время как *in vivo* различные белки, связывающиеся с нуклеиновыми кислотами, катализируют разделение нитей, напр., при репликации ДНК или трансляции РНК.

Плавления белки * плаўлення бялкі * melting proteins – см. *Белки, дестабилизирующие спираль*.

Плотность плавучей фракции ДНК * шчыльнасць плавучай фракцыі ДНК * buoyant density of DNA – плотность фракции ДНК после градиентного центрифугирования. Численно плотность этой фракции равна плотности раствора, при которой она перестает седиментировать или флотировать в этом растворе в процессе центрифугирования. П. п. ф. ДНК определяется ее физическим состоянием и химическим составом. В частности, нативная ДНК характеризуется меньшей плавучей плотностью, чем денатурированная.

Плазмаген * плазмаген * plasmagene – самореплицирующийся цитоплазматический ген, находящийся в органелле (см.), в симбионте эукариотической клетки или в плазмиде (см.) бактериальной клетки.

Плазмалемма, плазматическая мембрана * плазмалема, плазматичная мембрана * plasmalemma or cell membrane or cytolemma – мембрана, окружающая клетку и отделяющая цитоплазму от наружной среды, а у растений – от клеточной стенки. П. полупроницаема, состоит из двойного фосфолипидного слоя толщиной 7–10 нм, как и др. мембраны.

Плазмид слияние * плазмід зліццё * plasmid fusion – см. *Репликонов слияние*.

Плазида * плазіда * plasmid – экстрахромосомный (внехромосомный) генетический элемент, закрытая, кольцевая, автономно реплицирующаяся дуплексная (см. *Дуплекс ДНК*) молекула ДНК, имеющая размеры от 1 до 200 и более кб и от одной до нескольких сот копий на бактериальную клетку (1–3% клеточного генома). Число копий П. может зависеть от факторов среды. П. обычно придают селективные преимущества клетке хозяина (напр., устойчивость к антибиотикам). Конъюгативные П. имеют набор генов, обеспечивающих их перенос в др. клетки. Существуют криптические П. с неизвестным генотипом и биологическими функциями. П. входят также в состав митохондрий и пластид эукариотических организмов. Бактериальные П. широко используются для конструирования векторов клонирования (см.). К П. относятся различные специализированные бактериальные факторы (*F*-, *Col*-фактор и т. п.), а также эписомы. П. препятствуют проникновению в ту же клетку др. П. того же типа, используя механизмы поверхностного исключения и плазмидной несовместимости. Некоторые П. могут быть образованы двухцепочечной молекулой РНК, напр., частицы V1 и V2 дрожжей, являющиеся факторами-«убийцами». П. прокариот представляют собой репликоны, стабильно передающиеся по наследству в экстрахромосомном состоянии. Предполагают, что в плазме П. могут соединяться в комплексы, фор-

ма которых влияет на активность П. Термин «плазида» введен Дж. Ледербергером в 1952 г.

Плазида *pUR I* * плазида *pUR I* * *plasmid pUR I* – прародительница векторов серии *pUC*, созданных Вийером и Мессингом. Эти плазмиды отличаются от плазмид *pUR* тем, что у них в результате точечных замен нуклеотидных пар в векторной части изменены единственные участки гидролиза рестриктаз *PstI* (*pUC3*) и *HincII* (*hUC5*), расположенные в гене β-лактамазы (*Apr*), а также с помощью нуклеазы *Bal31* deletирован участок гидролиза рестриктазой *AccI* (*pUC6*). Это позволило после встройки в *pUC6* *Haell*-фрагмента из состава *M13mp7* создать вектор *pUC7*, а затем и др. плазмиды этой серии, которые широко используются в последние годы, т. к. в отличие от плазмид серии *pBR* могут обеспечивать прямой отбор гибридных вариантов. Наиболее простую систему прямого отбора гибридных молекул ДНК обеспечивают плазмиды, несущие летальные для клетки-хозяина гены.

Плазида беспорядочная * плазида бязладная * *promiscuous plasmid* – плазида, способная к переносу в различные грамотрицательные бактерии и стабильно поддерживающаяся в этих разнообразных хозяевах. П. б. дает возможность свободного переноса клонированных молекул ДНК в широкий спектр организмов.

Плазида векторная * плазида вектарная * *vectoral plasmid* – см. *Вектор клонирования*.

Плазида конъюгативная * кан'югатыўная плазида * *conjugative plasmid* – см. *Конъюгативные плазмиды*.

Плазида неконъюгативная * плазида некан'югатыўная * *nonconjugative plasmid* – см. *Неконъюгативная плазида*.

Плазида ослабленная * плазида аслабленая * *relaxed plasmid* – плазида, репликация которой находится под ослабленным контролем. В результате в клетке образуется множество копий плазмидной ДНК.

Плазида под строгим контролем, строгая п. * плазида пад строгім кантролем * *stringent plasmid or strict p.* – плазида,

количество копий которой находится под жестким хромосомным контролем и составляет обычно 1–2 копии на одну бактериальную клетку.

Плазида химерная * плазида хімерная * *chimaeric plasmid* – плазида, искусственно составленная из нескольких частей.

Плазмидная инженерия * плазмідная інжынерыя * *plasmid engineering* – см. *Рекомбинантная ДНК*.

Плазмидная несовместимость * плазмідная несумяшчальнасць * *plasmid incompatibility* – ингибирование (подавление) репликации и, соответственно, наследования данной плазмиды др., уже присутствующей в клетке, плазмидой при отсутствии внешнего селективного давления (см. *Отбора давление*). П. н. базируется на нескольких механизмах: а) конкуренция плазмид за общие места связывания на мембране, происходящей обычно в районе ориджина (см.) вегетативной репликации (*oriV*) плазмиды, где индуцируется репликация; б) *inc*-ген (ген несовместимости) в ориджине репликации резидентной плазмиды, который может кодировать РНК (РНК2), выполняющую функции праймера (см.) для ДНК-репликации. Если комплементарная РНК (РНК1) также будет синтезироваться, то РНК1 и РНК2 сольются (гибридизуются, спарятся) и праймера для ДНК-репликации не будет. Т. обр., РНК1 резидентной плазмиды может ингибировать репликацию вновь проникшей в клетку плазмиды.

Плазмидная помощь, плазмиды п., спасение плазмидой, плазмиды с. * плазмідная дапамога, плазміды д., ратаванне плазмідай, плазміды р. * *plasmid donation or p. rescue or homologous drift* – 1. Рекомбинация (см.) донорной плазмиды с гомологичной резидентной плазмидой, в результате чего формируется стабильный коинтегра́т, предохраняющий донорную ДНК от разрушения посредством рестрикции (см.). 2. Процесс перемещения неконъюгативных плазмид из клетки-донора в клетку-реципиент благодаря взаимодействию с конъюгативной плазмидой. Напр.,

при взаимодействии плазмид *ColE1* (неконъюгативная) и *F*-фактора (имеет специфический фактор *mob*) у *E. coli* происходит эффективный совместный перенос плазмид в реципиентную клетку.

Плазмидный клонирующий вектор * плазмідны кланіруючы вектар * *plasmid cloning vector* – плазида, сконструированная для клонирования чужеродной ДНК с помощью техники рекомбинантной ДНК (см. *Рекомбинантная ДНК*). П. к. в. обычно имеют небольшой размер, реплицируются под ослабленным контролем, содержат селективные маркерные гены, гены, кодирующие ферменты и легко анализируемые и уникальные сайты рестрикции, или полилинкеры (см.). Создано огромное количество П. к. в. для различного рода экспериментальных работ.

Плазмидоподобные частицы * плазміданадобныя часціцы * *plasmid-like particles* – РНК-содержащие цитоплазматические частицы некоторых эукариотических клеток (напр., дрожжей), автономно существующие по типу бактериальных плазмид. Их называют факторами-«убийцами», т. к. клетки дрожжей, содержащие обе V1 и V2 П. ч. выделяют токсин, убивающий клетки без П. ч. или с одной V1. Репликация V2 невозможна в отсутствие V1.

Плазмиды спасение, п. помощь * плазміды ратаванне, п. дапамога * *plasmid rescue or p. donation or homologous drift* – рекомбинация (см.) донорной плазмиды с гомологичной резидентной плазмидой, в результате чего формируется стабильный коинтегра́т, предохраняющий донорную ДНК от разрушения посредством рестрикции (см.).

Плазмогамия * плазмагамія * *plasmogamy* – 1. Слияние протопластов (см.) двух гаплоидных клеток без слияния их ядер. Обычно происходит у некоторых видов грибов. 2. Слияние при оплодотворении цитоплазм мужской и женской половых клеток, за которым следует кариогамия.

Плазмодесма(ы) * плазмадэсма(ы) * *plasmodesma(ta)* – цитоплазматические нити (тяжи) у растений, которые образуют тонкие протоплазматические (см. *Протопласт*)

связи (мостики) между соседними клетками, расположенные в канальцах, образующихся в процессе клеточного деления. П. обеспечивают поток веществ от клетки к клетке. 2. Органоиды, обеспечивающие межклеточные цитоплазматические контакты у растений. П. представляют собой выстланный плазматической мембраной микроскопический канал, соединяющий две соседние клетки. В центре канала располагается белковая структура, способная сокращаться и закрывать П.

Плазмоизогамный * плазмаізагамны * *plasmisogamous* – характеризует тип оплодотворения, в результате которого в зиготе объединяется равное количество отцовской и материнской цитоплазмы.

Плазмон * плазмон * *plasmon(e)* – совокупность всех внехромосомных генов клетки, расположенных в цитоплазматических молекулах нуклеиновых кислот.

Плазмонные мутации * плазмонныя мутацыі * *plasmone mutations* – мутационные изменения цитоплазматических наследственных компонентов, или плазмонов (см.), которые могут привести к возникновению различий между ними.

Плазмосома, ядрышко * плазмасома, ядзерка * *plasmosome or nucleolus* – см. *Ядрышко*.

Плазмотип * плазматып * *plasmotype* – 1. Организм, фенотип которого обусловлен цитоплазматическими генетическими факторами. 2. См. *Плазмон*.

Пластиды * пластыда * *plastids* – специфические самореплицирующиеся органеллы (см.), локализованные в цитоплазме эукариотических клеток растений. В зависимости от способности связывать пигменты и функциональных особенностей П. делятся на бесцветные – лейкопласты и окрашенные – хромопласты. К лейкопластам относятся амилопласты, накапливающие крахмал, элайопласты, накапливающие масла, и протеинопласты, накапливающие белок. Из хромопластов наиболее важными являются зеленые П. – хлоропласты, имеющие пигмент хлорофилл и играющие исключительно важную роль в процессе фотосинтеза. Известны также П. с желтыми

пигментами – каротиноидопласты, а также полифункциональные П., содержащие зерна крахмала, белки и липоиды. В силу способности к саморепликации П. в ряде случаев являются материальными носителями наследственной информации (см. *Наследственность пластидная*).

Пластичность генетическая * пластычнась генетичная * *genetic flexibility* – образование новых генотипических и фенотипических комбинаций с определенной частотой в популяции, заселяющей к.-л. ареал (скрытая, или потенциальная, генетическая изменчивость). Это свойство обеспечивает приспособляемость популяций к новым условиям внешней среды (популяционно-генетическая адаптационная способность) и выживание особей, несущих новые генотипы (см. *Пластичность фенотипическая*). На П. г. сильное влияние оказывает отбор.

Пластичность фенотипическая * пластычнась фенотипічна * *phenotypic flexibility* – способность организма сохранять свои жизненные функции в изменяющихся условиях внешней среды, т. е. приспособляться к ним, без изменений генотипа, только за счет фенотипических изменений (напр., поведение, приспособление к новым видам пищи и т. д.).

Пластоген * пластаген * *plastogene* – гипотетический генетический центр пластид, находящийся под контролем комплекса генов и ответственный за возникновение пластидных признаков. П., как правило, постоянен, но иногда может подвергаться изменениям, называемым пластидными мутациями, которые обуславливают возникновение фенотипически измененных пластид.

Пластом * пластом * *plastome* – 1. Генетическая информация пластид (ДНК хлоропластов, митохондрий): структурные гены пластид кодируют до 80 белков, а также «свои» иРНК (16S, 28S, 5S) и тРНК. 2. Система пластид клетки как третий из элементов комплексной генетической системы, включающей геном, плазмон и П.

Плезиоморфный * плезіоморфны * *pleisiomorphic* – 1. В классификации – о признаках, проявляющихся в рассматриваемой

группе организмов и за ее пределами, которые, однако, не могут быть использованы для характеристики группы, а также для определения, происходят ли гены, имеющиеся в этой группе, от одного (общего) предка. 2. В эволюции – об обычном примитивном признаке (свойстве), который, как считают, появился у предка всего рассматриваемого таксона, т. е. является общим и указывает на единство происхождения особей данного таксона (см. *Апоморфный. Кладограмма*).

Плейоморфизм, плеоморфизм * плеомарфізм * *pleiomorphism* – 1. Проявление изменчивых фенотипов в генетически однородной группе организмов (см. *Пластичность фенотипическая*). 2. Наличие в онтогенезе (см.) одного организма нескольких отличающихся друг от друга форм, напр. у паразитических червей и др. – существование многих личиночных форм.

Плейоморфный * плеоморфны * *pleiomorphic* – термин, характеризующий организмы или их группы, проявляющие разнообразие форм и др. внешних признаков.

Плейотропия, плейотропизм, политопия * плеятропны, плеятропизм, політатія * *pleiotropy or pleiotropism or polytopy* – множественное действие гена: явление, когда единичный ген ответствен за ряд разных и на первый взгляд не связанных друг с другом фенотипических эффектов. П. – это результат как взаимосвязанного действия разных генов, так и участия кодируемых продуктов в нескольких биохимических реакциях. При мутациях П. проявляется вследствие влияния возникшего нарушения на последующие этапы жизненного процесса.

Плод * плод * *fetus* – см. *Эмбрион*.

Плодовитости факторы, фертильности ф.* пладавітасці фактары, фертыльнасці ф. * *fertility factors* – крупные блоки на Y-хромосоме дрозофил, контролирующие плодовитость самцов: *kl-1*, *kl-2*, *kl-3* и *kl-5* – на длинном плече и *ks-1*, *ks-2* – на коротком. В участках локализации некоторых П. ф. в первичных сперматоцитах (см.) образуются петли, сходные с хромосомами типа «ламповых щеток» (см. *Петли Y-хро-*

мосомы). Впервые П. ф. выявлены К. Бриджесом в 1916 г. в процессе получения фенотипически нормальных, но стерильных самцов с генотипом XO.

Плодовитость, плодородность * пладавitasць, урадливасць * fecundity – потенциальная способность к оплодотворению, особенно – к повторным оплодотворениям. В более строгом смысле П. – это количество гамет и в целом яйцеклеток, продуцируемых из расчета на одну особь за определенный промежуток времени. Различают П. индивидуальную, популяционную, абсолютную, относительную, рабочую.

Плоидность * плоиднасць * ploidy – число гаплоидных наборов хромосом в клетках данного организма (см. *Карипотун*). Особь или клетка может быть га-, ди-, триплоидной и т. д. (см. *Полиплоид*).

Плотность суперспирали * шчыльнасць суперспіралі * superhelix density – число супервитков, приходящееся на виток двойной спирали ДНК.

Плюрипотентный * плюрыпатэнтны * pluripotent – имеющий многочисленные возможности (пути) развития эмбриональной недифференцированной ткани до начала процесса ее дифференциации (см. *Тотипотентность*).

Побочный синтез ДНК * пабочны сінтэз ДНК * side DNA synthesis – любой синтез ДНК в эукариотической клетке, происходящий вне S-фазы.

Поведенческая изоляция, половая и., этнологическая и. * паводзінская ізаляцыя, палавая і., эталагічная і. * behavioral isolation or sexual i. or ethological i. – предзиготный (до скрещивания) механизм изоляции (см. *Изоляции механизмы*), при котором два аллопатрических вида не могут скрещиваться из-за разных сроков наступления у особей поведения ухаживания. П. и. может быть преодолена в эксперименте, что указывает на ее эволюционную «непрочность» (лабильность).

Повреждение хромосом, опосредованное клеточной мембраной * пашкоджанне храмасом, апасродкаванае клетачнай мембранай * membrane-mediated chromosome damage – механизм возникновения

хромосомных aberrаций в результате повреждения клеточной мембраны. Основную роль в этом процессе может играть перекисное окисление липидов, входящих в состав клеточных мембран. Явление П. х. о. к. м. описано Р. Церутти с соавт. в 1983 г.

Повторений частота * паўтарэнняў частата * repetition frequency – число копий (f) определенной последовательности ДНК, присутствующей в гаплоидном наборе (в расчете на 1 геном). Формально f равно отношению химической и кинетической сложности генома, т. обр., П. ч. и сложность генома – основные числовые характеристики каждого фрагмента генома.

Повторное беккресирование * паўторнае беккрасіраванне * recurrent backcrossing or repeated b. – прием в селекции, заключающийся в повторном скрещивании (см. *Скрещивание поглочительное*) селекционируемой, исходно гибридной формы с одной из родительской (с рекуррентным родителем). П. б. позволяет существенно повысить уровень вытеснения генома др. родителя.

Повторы микросателлитные * паўторы мікрасатэлітныя * microsatellite repeats – tandemные повторы, дисперсно распределенные по всему геному. Длина элементарной единицы повтора – 9 нуклеотидов. П. м. обычно характеризуются высоким уровнем популяционной изменчивости по числу коровых единиц повтора в кластере. К ним относятся, напр., различные по числу tandemные ди-, три-, тетра- и пентануклеотидные повторы.

Повторы мини-сателлитные * паўторы міні-сатэлітныя * minisatellite repeats – tandemные повторы размером от 3 до 20 нуклеотидов, которые дисперсно распределены по всему геному.

Повторы низкокопийные, п. умеренные * паўторы нізкакапійныя, п. умеркаваныя * low-copies or moderate repeats – повторяющиеся последовательности ДНК размером от сотен до тысяч нуклеотидов, которые дисперсно распределены по всему геному. П. н. составляют около 20% геномной ДНК.

Повторяющаяся ДНК * ДНК, якая паўтараецца * repetitive DNA or repetitious

DNA or reiterated sequence – нуклеотидная последовательность, присутствующая в геноме во множестве копий. Повторяющиеся последовательности часто встречаются в виде кластеров в отдельных областях хромосом. П. ДНК может быть подразделена на несколько классов методом анализа C_0t (см.): высокоповторяющаяся фракция, содержащая короткие последовательности (5–100 п. о.), повторяющиеся до миллиона раз; среднеповторяющаяся фракция размером в 100–500 п. о. с повторяемостью от 100 до 10 000 раз (рибосомная РНК, тРНК) и уникальная фракция.

Повторяющаяся единица, повтор * адзінка, яка паўтараецца; паўтор * repeating unit or repeat – обычно короткий мотив нуклеотидной последовательности, повторяющийся в tandemном кластере. Описано большое количество специфических повторов: *AluI*-последовательность, дельта-последовательность, мини-сателлитный повтор, сателлитная ДНК, простые повторяющиеся последовательности и др.

Повторяющиеся семейства генов * сем'і генаў, якія паўтараюцца * repeated gene families – см. *Мультигенное семейство*.

Поглощенная доза излучения * паглыннутая доза выпраменьвання * radiation absorbed dose – физическая мера энергии излучения, которая поглощена единицей массы облученной среды, измеряемая в грях (Гр) или радах (см.).

Подавитель кроссинговера Гоуэна * падавіцель красінговера Гоўэна * Gowen's crossover suppressor or G. s. of crossing over – рецессивный ген в 3-й хромосоме *Drosophila melanogaster*, обозначаемый *c(3)G*. У самок, гомозиготных по этому гену, не образуются синаптонемальные комплексы в ядрах ооцитов и кроссинговер (см.) не происходит.

Подавление рекомбинации * падаўленне рэкамбінацыі * recombination suppression – процесс существенного уменьшения частоты кроссинговера, вызываемый различными причинами: при изменении температуры окружающей среды, при старении организма, под действием различных мутаций (напр., *rec-1* у нематоды), в результате облучения.

Подагра * падагра * gout – наследственное заболевание, обусловленное нарушением метаболизма мочевой кислоты. Нарушение ее в крови приводит к накоплению уратов (солей мочевой кислоты) в суставах. Симптомы включают болезненные воспаления суставов, особенно ног и рук, которые становятся хроническими и приводят к их деформации. П. Относится к половозависимым признакам и с большей частотой встречается у мужчин. Наиболее общий тип П. – воспаление сустава основания большого пальца на ногах.

Подбор пар аналитический * падбор пар аналітычны * analytical pair mating – метод изучения поведения при спаривании различных групп особей и степени половой изоляции между ними. Для этого проводят скрещивания между двумя группами особей ($A \times B$) в четырех возможных вариантах: $A \times A$, $B \times B$ – гомогенный подбор и $A \times B$, $B \times A$ – гетерогенный подбор. При этих скрещиваниях могут наблюдаться спаривания самцов с самками обеих групп (мужская полигамия) и наоборот – самок с самцами обеих групп (женская полигамия).

Подвид * падвід * subspecies – 1. Географически, реже экологически, обособленная группа популяций, не менее 75% особей которой под влиянием факторов среды эволюционно приобрели устойчивые особенности (или хотя бы один четко различимый признак), отличающие их от др. популяций того же вида, при этом особи разных П. могут свободно скрещиваться. 2. В систематике – таксономическая категория рангом ниже вида (см.), определяющая группу особей или популяции, которые имеют сходные (с точки зрения классификации) признаки, т. е. они таксономически узнаваемы. Таксономическая единица, для которой используют триноминальное латинское наименование (см. *Биноминальная номенклатура*), объединяющая обособленные группировки в пределах вида. Иногда термин используется для обозначения географически изолированных популяций вида, что не совсем точно.

Подвижность интрона * рухомасць інтрона * intron mobility – способность

интрона к перемещению между молекулами ДНК или РНК как это характерно для мобильных генетических элементов. П. и. на уровне РНК-транскриптов обнаружена в 1989 г. С. Вудсоном и Т. Чехом у инфузории *Tetrahymena thermophilla*, а на уровне ДНК – Д. Мускареллой и Ф. Фогтом у *Physarum polycephalum*. Способность к перемещениям характерна для интронной группы I.

«Поздние» гены * «познія» гены * «late» genes – гены вирулентных фагов, экспрессирующиеся всдел за «ранними» генами после начала репликации фаговой ДНК (напр., у фага Т4 – с 9-й минуты после адсорбции) и обеспечивающие синтез структурных вирусных белков.

Поздно реплицирующаяся X-хромосома * X-храмосома, якая позна рэпліцыруеца * late replicating X chromosome – X-хромосома, во всех ядрах клеток млекопитающих свернутая спиралью и находящаяся в конденсированном виде, т. н. Баррательца (см.), или тельца полового хроматина. Не транскрибируется (см. *Транскрипция*). Репликация таких хромосом происходит позже по сравнению с функционирующими X-хромосомами и аутосомами (см. *Дозы компенсация. Лайон гипотеза*).

Поздняя репликация * позняя рэплікацыя * late replication – репликация определенных участков генома (согласно правилу Лима-де-Фария (см.) – гетерохроматинов), происходящая в конце S-периода (стадии) клеточного цикла (см.).

Позитивная интерференция, хиазм и. и. * пазітыўная інтэрфэрэнцыя, хіязм i., i * positive interference or chiasma i. or i. – взаимодействие между кроссоверами, при котором кроссинговер (см.) между гомологичными хромосомами в одном месте уменьшает вероятность осуществления кроссинговера в соседних районах (ср. *Негативная интерференция*). Максимальная П. и. может уменьшить количество обменов до одного на все плечо хромосомы. Величина П. и. постоянна для определенного участка хромосомы при одинаковом генотипе (см.) и внешних условиях. Термин «интерференция» предложен Г. Меллером, открывшим это явление в 1916 г.

Позитивная регуляция * пазітыўная рэгуляцыя * positive regulation – тип регуляции, при котором регулируемый ген транскрибируется только в присутствии белка-активатора (ср. *Негативный генетический контроль*).

Позитивная сверхспирализация * пазітыўная звышспіралізацыя * positive supercoiling – см. *Сверхспиральная ДНК*.

Позитивное ассортативное скрещивание * пазітыўнае асартатыўнае скрыжаванне * positive assortative mating – см. *Ассортативное скрещивание*.

Позитивное взаимовлияние, п. взаимодействие * пазітыўны ўзаемаўплыў, п. ўзаемадзеянне * positive interference – см. *Генетическое взаимовлияние*.

Позитивные регуляторы * пазітыўныя рэгулятары * positive regulators – белки, необходимые для инициации транскрипции РНК-полимеразы. В их присутствии уровень транскрипции регулируемых генов резко возрастает. Примером П. р. является CAP-белок *E. coli*. Необходимость присутствия П. р. свойственна лишь некоторым промоторам.

Позитивный гетеропикноз * пазітыўны гетэрапikноз * positive heteropyknosis – см. *Гетеропикноз*.

Позитивный контроль * пазітыўны кантроль * positive control – в экспериментальном мутагенезе сравнение мутагенной активности к.-л. изучаемого фактора с эффективностью хорошо известного мутагена. Напр., для П. к. при изучении мутагенной активности к.-л. химического соединения часто используют этилметансульфонат.

Позитивный отбор * пазітыўны адбор * positive selection – отбор клеток, несущих маркерный ген, благоприятствующий их росту в определенных, обычно ограничивающих рост условиях, напр., П. о. клеток, несущих ген устойчивости к антибиотикам (см.).

Позиции эффекты, положения э. * пазіцыі эфекты, становішча э. * position effects – изменения в экспрессии гена, обусловленные сменой позиции, т. е. месторасположения, гена по отношению к соседним генам. Позиция гена может быть изме-

нена в результате кроссинговера (см.) или хромосомной абберрации (см.). П. э. бывают 2 типов: стабильные (S-тип) и нестабильные, или мозаичные (V-тип). П. э. S-типа называются также цис-транс П. э. Они затрагивают цистроны (см.), в которых имеются, по крайней мере, 2 мутантных сайта, разделенных внутригенной рекомбинацией. В цис-положении ($m^1m^2/++$) наблюдается фенотип нормального, дикого типа, тогда как в транс-положении ($m^1+/+m^2$) – мутантный фенотип. Предполагают следующий механизм осуществления данного явления: иРНК, транскрибированная с (++)-хроматиды, может функционировать нормально, тогда как иРНК, транскрибированные с (m^1m^2), (m^1+) или с ($+m^2$), лишены этой возможности. П. э. V-типа обычно вызывают супрессию (см.) активности гена дикого типа, когда он расположен в контакте с гетерохроматином вследствие произошедших хромосомных аббераций (см.). При определенных условиях ген может избежать указанной супрессии и фенотип, следовательно, становится мозаичным (пестрым), т. е. с пятнами тканей дикого типа и мутантного фенотипа. Как форму П. э. рассматривают эффект Н. П. Дубинина (см. *Дубинина эффект*).

Позиционное клонирование * пазиційнае кланаванне * *positional cloning* – метод идентификации генов, основанный на молекулярном анализе субхромосомной области их локализации.

Позиционный аллель * пазиційны алель * *positional allele* – аллель, экспрессия которого изменена вследствие эффекта положения (см. *Позиции эффекты*).

Позиционный псевдоаллелизм, Льюиса эффект * пазиційны псеўдаалелізм, Льюіса эффект * *positional pseudoallelism or Lewis effect* – более сильное проявление мутантного фенотипа при тесном сцеплении двух трансгетерозиготных локусов ($+m_1/m_2+$), чем при сцеплении двух дисгомозиготных локусов ($m_1m_2/++$). П. п. описан Э. Льюисом в 1951 г.

Показатель сходства Животовского, *r* * паказчык падабенства Жыватоўскага, *r* * *general conception index or r* – показатель,

предложенный для количественного определения степени генетического сходства популяций. Показатель вычисляется по следующей формуле: $r = \sum \sqrt{p_i q_i} = \sqrt{p_1 q_1} + \dots + \sqrt{p_k q_k}$, где p_i и q_i – частоты i -того аллеля в двух популяциях, k – число аллелей. Данный показатель соответствует всем требованиям, предъявляемым к методам расчета генетического сходства. Кроме того, одними из главных достоинств показателя является возможность оценки его значимости и определение, различаются ли исследуемые популяции по генетической структуре или они идентичны. Разработанные Л. К. Животовским методы расчета генетических взаимоотношений между популяциями дают также возможность оценить уровень отличий и аллельное разнообразие популяций. Среднее количество аллельных вариантов позволяет оценивать степень внутривидового разнообразия. Доля редких вариантов (h) дает представление о характере этого разнообразия, о соотношении частот редких и наиболее частых в исследованной выборке аллелей. Предложенные оценки соответствуют следующим требованиям: 1) небольшие изменения частот распространенных аллелей, а также появление или исчезновение редких вариантов, мало изменяют значение показателя; 2) показатель не зависит от параметров, дифференциально характеризующих разные аллели (приспособленность, хозяйственная ценность и пр.); 3) вклад аллельных вариантов в величину показателя должен быть пропорционален их частотам в популяциях; 4) показатель должен иметь «простую» популяционную интерпретацию и обладать хорошими статистическими свойствами.

Поклоление * пакаленне * *generation or filial g.* – 1. В популяции – группа особей, имеющих одинаковую степень родства по отношению к общим предкам, а также группа особей, одновременно развивающихся в течение сезона (в этом смысле чаще употребляют термин «генерація»). Возраст особей в П. у различных организмов колеблется в очень широких пределах, в среднем отражая репродуктивный возраст вида в конкретных условиях существования.

2. Любое поколение, следующее за родительским, которое обозначается F_1 , F_2 , F_3 и т. д. 3. При наличии чередования поколений (см. *Поколений чередование*) – формы одного вида, различающиеся по строению, образу жизни, способу размножения и др. признакам.

Поколение гибридное * пакаленне гібридне * *hybrid generation or hybridous g.* – потомство, полученное от скрещивания генотипически различных особей одной и той же или разных популяций и видов и обозначаемое в соответствии с систематическим подразделением родителей как гибриды линий, вариаций, видов, родов. Первое поколение от скрещивания обозначается как F_1 . При самоопылении (см.) или скрещивании между собой особей F_1 получают второе поколение – F_2 и т. д. (см. *Гибрид. Поколение*).

Поколений чередование * пакалення чаргаванне * *heterogenesis* – смена способов размножения у организмов на протяжении двух или большего числа поколений (см.). В большинстве случаев проявляется в чередовании полового и бесполого поколений (первичное П. ч.). Однако возможны: а) чередование бесполок поколений (асексуальное П. ч.); б) половое и вегетативное П. ч. (метагенез); в) чередование поколения полового и поколения вторично приобретенного неполового размножения (партеногенез); г) внезапное появление особей, отличающихся от нормы, или особей дикого типа.

Покрытосеменные растения, ангиосперм * пакрытанасенныя расліны, ангиасперм * *angiosperm* – наиболее современная и большая группа растений, у которых репродуктивные органы находятся в их цветах (цветущие растения). Сверхкласс среди подразделения семенных растений (*Spermatophyta*), принадлежащих к типу сосудистых растений (*Tracheophyta*), царства растений. Они поделены на два субкласса: Двудольные (*Magnoliopsida*), такие как магнолия, одуванчик, розы, фиалки) и Однодольные (Лилейные, такие как лилии, ирисы, орхидеи, травы). У них семязачатки вложены в плодолистики и пыльца

движется к ним по пыльцевой трубе. П. р. эволюционировали в меловой период вместе с млекопитающими животными.

Покрытосеменных растений геномы, ангиоспермов г., филогения р. * пакрытанасенных раслін геномы, ангиаспермаў г., філагенія р. * *angiosperm genomes or plant phylogeny* – размеры геномов П. р. изменяются в пределах от 0,15 пг ДНК некоторых видов (напр., 0,16 пг [157 мега п. о.] у *Arabidopsis thaliana*) до почти 90 пг (~88 000 мега п. о. у *Fritillaria davisii*, семейство лилейных), т. е. разница в 600 раз. Значение массовой изменчивости по размеру геномов для процессов развития и эволюции является основной загадкой для эволюционной биологии. Т. н. парадокс С-значения ДНК (количества ДНК, содержащейся в ядре нереплицированной гаплоидной клетки или гаметы) заключается в том, что нет корреляции между размером генома и филогенетическим прогрессом вида. Наиболее общим является превышение содержания ДНК в 2–3 раза у видов, принадлежащих к одному роду, с одним и тем же или близким набором хромосом, и только малое количество ядерной ДНК (меньше 1%) выполняет кодирующие функции. Результаты 40-летних исследований в этой области показали, что количество ДНК может иметь значение для процессов развития и адаптации через ее биофизические воздействия на свойства клеток, т. е. через биофизические свойства, обусловленные нуклеотидным составом молекул ДНК. Данные выводы привели к бурному развитию в настоящее время молекулярной биофизики, исследующей как вышеозначенную проблему, так и ряд др. важных для генетики задач.

Пол * пол * *sex or gender* – совокупность признаков, определяющих функционирование особей по типу женских и мужских, что связано у эукариот с выработкой гамет: макрогамет, яйцеклеток – у самок и микрогамет, сперматозоидов – у самцов либо изогамет, обозначаемых «+» и «–», а у прокариот – с проявлением клонов (см.) с разной половой потенцией, реализуемой при конъюгации (см.), – здесь, как и при

изогамии (см.), может быть более чем 2 П. У прокариотных клеток П. может определяться наличием специфических ДНК-содержащих факторов (см. *F-фактор*). Одним из высших этапов дифференциации пола (см. *Пола дифференциаторы*) является формирование половых хромосом, при этом вторично одна особь может объединять оба П., т. е. продуцировать оба типа гамет (см. *Гермафродитизм*).

Пол гетерогаметный * пол гетэрагаметны * *heterogametic sex* – пол особей, у которых образуются гаметы с различными половыми хромосомами (напр., в случае мужской гетерогаметности у самцов образуются сперматозоиды, несущие X- и Y-хромосомы обычно в равной пропорции; в случае женской гетерогаметности – Z- и W-хромосомы). У гетерогаметных по половым хромосомам особей кроссинговер (см.) часто подавлен, или супрессирован (см. *Супрессия*). Важным признаком П. г. является гемизиготность (см.) по большинству сцепленных с полом генов (ср. *Пол гомогаметный*).

Пол гомогаметный * пол гомагаметны * *homogametic sex* – пол особей, у которых все образующиеся гаметы несут половую хромосому только одного типа, напр., яйцеклетки самок у млекопитающих несут только X-хромосомы (ср. *Пол гетерогаметный*).

Пола дифференциаторы, п. реализаторы * полу дифференциация, п. реализаторы * *sex differentiators or s. realizators* – гены, способствующие дифференциации, или реализации, одной из двух половых потенций организма (см. *Бисексуальность*) с первоначально генетическим определением пола. П. д. управляют гормональной секрецией в организме. Резкое преобладание генов, контролирующих секрецию мужских половых гормонов, способствует дифференциации мужского пола, соответственно женских половых гормонов – женского пола.

Пола определение * полу вызначэние * *sex determination* – процесс реализации комплекса механизмов определения половой принадлежности у отдельных особей

данного вида, обусловленный половыми хромосомами, соотношением половых хромосом и аутосом (см. *Половой индекс*), аутосомными генами, определяющими пол, гаплоидностью (см.) и др. (см. *Генный баланс. Кляйнфельтера синдром. Тернера синдром*). У многих видов П. о. происходит при оплодотворении и зависит от генов, которые несет сперматозоид, оплодотворяющий яйцеклетку: сперматозоиды, несущие Y-хромосомы, образуют мужскую зиготу, а X-хромосомы – женскую. У человека Y-хромосома является маскулинизирующим (определяющим мужские признаки), а X-хромосома – феминизирующим (определяющим развитие зиготы по чисто женскому типу) фактором. П. о. может зависеть также и от условий внешней и внутренней среды, в которых формируются гаметы и зигота (см. *Пола определение фенотипическое*).

Пола определение типа X0 * полу вызначэние тыпу X0 * *sex determination of X0-type* – хромосомный механизм определения пола, при котором гомогаметный пол (XX) несет две, а гетерогаметный (X0) – одну X-хромосому. Гомогаметный пол в процессе мейоза образует гаметы только одного типа (X), а гетерогаметный – гаметы двух типов (X и 0) в равном соотношении, т. е. половина гамет несут X-хромосому, а вторая половина гамет лишена ее (0). Пол потомства определяется гаметами гетерогамного родителя: соединение его гаметы, несущей X-хромосому, с гаметой X гомогаметного родителя образует зиготу XX, а соединение гаметы, лишенной X-хромосомы (гамета 0) с гаметой X образует зиготу X0. В результате размножения при определении пола по типу X0 дает у потомков расщепление по полу в отношении 1XX : 1X0. Тип X0 при гетерогаметности мужского пола свойственен кузнечикам, многим клопам и паукам. Тип X0 при гетерогаметности женского пола свойственен моли (*Fumea*). У человека П. о. т. X0 известно как наследственное заболевание синдром Тернера (см. *Тернера синдром*).

Пола определение фенотипическое * полу вызначэние фенатыпичнае * *pheno-*

typic sex determination – тип определения пола (см. *Пола определение*), когда в образовании женских и мужских гамет, половых органов и в целом пола решающими являются не генетические стимуляторы, а соответствующие внешние факторы или внутренние условия развития. Напр., температура инкубации оплодотворенных яйцеклеток определяет тип полового развития у некоторых видов черепах.

Пола определение эпигамное * полу вызначэнне эпігамнае * epigamic sex determination – определение пола в процессе развития зиготы, после оплодотворения, наблюдаемое, напр., у морского червя *Bonellia viridis*: личинки червя, плавающие свободно, развиваются в самок, а прикрепленные к взрослой самке или находящиеся возле нее – в самцов.

Пола определение эусингамное * полу вызначэнне эўсінгамнае * eusyngamic sex determination – определение пола, зависящее от того, оплодотворена яйцеклетка или нет. Наблюдается у перепончатокрылых насекомых (пчелы, наездники и др.), у которых оплодотворение зависит от матки и регулируется ею при откладке яиц: из оплодотворенных диплоидных зигот развиваются рабочие пчелы и матки, а из неоплодотворенных гаплоидных яйцеклеток партеногенетически (см. *Партеногенез*) развиваются трутни (самцы). В клетках сомы самцов восстанавливается диплоидный набор хромосом, а в зачатковых клетках сохраняется исходный гаплоидный набор, где стадия мейоза (см.) отсутствует и гаплоидные гаметы формируются митотически (см. *Митоз*).

Пола определения балансовая теория * полу вызначэння балансавая тэорыя * balance theory of sex determination or balance hypothesis – см. *Генный баланс*.

Пола определения теории * полу вызначэння тэорыя * sex determination theories – для объяснения разных механизмов определения пола в н. вр. существуют 2 основные теории: а) балансовая (см. *Генный баланс*) и б) физиологическая (см. *Пола определения физиологическая теория*).

Пола определения физиологическая теория * полу вызначэння фізіялагічная тэо-

рыя * physiologic theory of sex determination – теория, разработанная на основе результатов изучения механизмов пола определения (см.) у непарного шелкопряда (самки ХУ, самцы ХХ), которая гласит, что пола определение зависит от сочетания Х- и Y-хромосом, обладающих различной силой определения мужского или женского пути развития зиготы. Внутри отдельной расы Y-хромосомы, определяющие у непарного шелкопряда женский пол, более «сильные», чем Х-хромосомы, определяющие мужской пол, вследствие чего зиготы с генотипом ХУ всегда развиваются в нормальных самок. При скрещивании же, напр., европейской «слабой» (самки X^eY^e) с японской «сильной» (самцы X^sX^s) расой в F_1 мужские особи (X^sX^s) нормальны, а женские по генотипу особи (X^sX^e) из-за частичного подавления более сильными мужскими факторами японской расы (X^s) слабых женских факторов (Y^e) европейской расы интерсексуальны. В соответствии с этим в F_2 этого скрещивания половина женских по генотипу особей – интерсексы (И): $[X^sY^e (И) \times X^sY^e \rightarrow X^sX^s : X^sX^e : X^sY^e (И) : X^eY^e]$.

Пола переопределение, п. трансформация, п. реверсия * полу перавызначэнне, п. трансфармацыя, п. рэверсія * sex re-determination or s. transformation or s. reversal – изменение функционирования или полное изменение у особи одного пола на другой естественным или искусственным путем вследствие бисексуальной (см. *Бисексуальность*) потенции организмов. Возможность П. п. в начале дифференциации пола (см. *Пола дифференциаторы*) и в экспериментальных условиях может быть реализована путем регуляции уровня насыщения эмбриона гормонами. Развивающиеся при П. п. особи имеют генотип одного пола, а фенотип и в некоторых случаях первичные половые признаки (см. *Первичные половые признаки*) – др. пола (см. *Гинандроморфизм*): напр., кормление генотипических самок с добавлением в корм мужского гормона превращает их в фенотипических самцов, скрещивание которых с нормальными самками даст однополое

женское потомство. Известны также высокоспецифичные природные механизмы П. п., напр. с участием добавочных хромосом (см. *PSR-хромосома*).

Пола реализаторы * полу рэалізатары * sex realizers – гены, которые у особей с генотипическим определением пола управляют бисексуальной потенцией или альтернативной нормой реакции т. обр., что реализуется только одна половая потенция (мужская или женская). Их относят к тормозящим факторам и обозначают символами *F* и *M*. Если гаплоидные особи имеют только один *F*- или *M*-реализатор, они развиваются в женском или мужском направлении, соответственно. Если у гаплоидов и диплоидов имеются оба реализатора, они развиваются в гермафродитном направлении.

Поли(А) * полі(А) * poly(A) – гомополимер (см.), содержащий остатки адениновых нуклеотидов (см. *Полиаденилат*).

Полиаденилат * поліаденілат * polyadenylate or poly(A) – олигонуклеотид (см.), образующийся из аденозиновых остатков.

Полиаденилирование * поліаденіляванне * polyadenylation – ферментативное посттранскрипционное добавление поли(А)-хвостов (см.) размером в 200 адениновых остатков к 3'-окончанию гетерогенной ядерной РНК и матричной (информационной) РНК у эукариот во время ее процессинга (см.) перед выходом в цитоплазму. иРНК гистонов (см. *Гистоны*) не претерпевают П. (см. *Посттранскрипционная модификация*).

Поли(А) дополнительный сигнал * полі(А) додатковий сигнал * poly(A) additional signal or poly(A) s. – гексануклеотидная консенсусная последовательность (см.) – для животных ААТААА, для растений ААТАА – вблизи 3'-конца большинства генов эукариот, транскрибируемых РНК-полимеразами II (см.). Эта последовательность в иРНК является сайтом узнавания для эндонуклеазы (см.), которая из иРНК вырезает 10–30 нуклеотидов. Образовавшийся новый 3'-конец узнается поли(А)-полимеразой, которая дотраивает к иРНК поли(А)-хвост (см.).

Поли(А) полимеразы * полі(А) полімеразы * poly(A) polymerase – фермент, выде-

ленный из клеток *E. coli*, который образует на 3'-ОН конце любых одонитевых молекул РНК полиадениловые цепочки длиной до нескольких тысяч звеньев. Он способен также добавлять к РНК полицитидиловые и полиуридиновые цепочки, но с гораздо меньшей эффективностью. Поли(А) п. используют для подготовки РНК в качестве матрицы при синтезе кДНК, а также для введения в РНК 3'-концевой метки.

Полиакриламидный гель * поліакриламідний гель * polyacrilamide gel or PAAG – нерастворимая трехмерная матрица из мономеров акриламида, сшитых NN^{1-} -метилен-бис-акриламидом в присутствии катализаторов полимеризации (*TEMED*). В зависимости от пропорциональных соотношений ингредиентов может быть приготовлен П. г. с разными размерами пор. Используется для электрофоретического разделения (см. *Электрофорез*) биологически важных молекул, главным образом белка и РНК (т. к. молекулы ДНК из-за большого веса проникают в гель неглубоко), а также для изоэлектрического фокусирования (см.).

Полиандрия * поліандрія * polyandry – 1. Скрещивание нескольких самцов с одной самкой. У различных птиц различают П. последовательную, одновременную и кооперативную, кроме того, П. может являться элементом полигинно-полиандрической системы, наблюдаемой у страуса нанду *Rea americana*, когда самка откладывает яйца в гнезда нескольких самцов. 2. Нахождение в одной яйцеклетке более одного мужского пронуклеуса (см.) (син. *Полиспермия*).

Поли(А)-хвост, поли(А)-последовательность * полі(А)-хвіст, полі(А)-паслядоўнасць * poly(A) tail or poly(A) sequence – не кодируемая последовательность размером в 60–200 адениновых нуклеотидов на 3'-конце большинства эукариотных иРНК, добавляемых к молекуле после ее транскрипции поли(А)-полимеразой в процессе полиаденилирования (см.). П.(А)-х. наряду с расположенным с 5'-конца экзон (см.) играет важную роль, обеспечивая более высокую стабильность иРНК и ее защиту от действия экзонуклеаз (см.).

Поли(А) селекция * полі(А) селекція * poly(A) selection – метод обогащения изо-

лированной тотальной РНК транслируемыми мРНК путем отбора на колонках с пришитыми олиго-*dT* последовательностями фракций РНК, содержащих поли(А)-хвосты.

Полигамия * палігамія * *polygamy* –

1. Система размножения, при которой или самец спаривается в течение сезона со многими самками (полигиния), или, наоборот, происходит множественное спаривание и тех и других (полиандрия) (ср. *Моногамия*). 2. Явление, когда на одном и том же растении одновременно имеются однополые и двуполые цветки, но в разном соотношении.

Полигенная комбинация * палігенная камбінація * *polygenic combination* – возникновение под действием естественного отбора системы взаимосвязанных полигенов (см.).

Полигенные болезни * палігенныя хворобы * *polygenic diseases* – наследственные болезни, развитие которых обусловлено не одним, а комбинацией из нескольких генов. В список таких болезней входят гипертония, коронарная болезнь сердца, диабет и язва желудка и 12-перстной кишки (пептидная язва).

Полигенный признак * палігенная прыкмета * *polygenic character* – признак, контролируемый множество генов (см. *Полигены*).

Полигены * палігены * *polygenes* – гены, совместно контролирующие признак количественный (см.) (см. *Полигенный признак*).

Полигибрид * полігібрид * *polyhybrid* – гетерозиготный по нескольким парам аллелей гибрид (см.), полученный в результате скрещивания родителей, различающихся несколькими признаками и контролирующими их аллелями.

Полидактилия * полідактылія * *polydactyly* – развитие большего, чем в норме, количества пальцев на руках и ногах.

Поликариотический * полікарыятычны * *polykaryotic* – определение, относящееся к клеткам, содержащим несколько ядер.

Поликлон * паліклон * *polyclone* – см. *Компартментализация*.

Поликомплекс * палікомплекс * *polycomplex* – структуры, наблюдаемые у определенных видов насекомых в ядрах ооцитов, которые образуются при слиянии компонентов синаптомемальных комплексов, отделившихся от диплотенных хромосом. П. могут возникать в результате самосборки за счет автономной экспрессии генов, контролирующих синтез предшественников при отсутствии потребности в них на данной стадии мейоза. Функционально П. могут быть связаны с процессами амплификации генов, процессами дегенерации одинарных синаптомемных комплексов и другими причинами. Детальная структура П. описана Ю. Ф. Богдановым в 1977 г.

Поликросс-метод * палікрос-метад * *polycross-method* – множественное скрещивание, метод определения ОКС, общей комбинационной способности (см.), у перекрестноопыляющихся растений. Основан на свободном одновременном переопылении каждого исследуемого образца пыльцой (достаточно широкого набора) др. форм. По результатам оценки образцов в системе П.-м. отбираются лучшие поликроссные синтетические гибриды. П.-м. эффективен у ржи, люцерны, клевера и некоторых др. культур. Лучшей формой П.-м. является метод свободного опыления, при котором оцениваемые по ОКС образцы случайно опыляются пыльцой фактически имеющихся на поле растений форм-опылителей без предварительной организации соответствующих питомников.

Полилинкер * полілінкер * *polylinker or multiple cloning site* – синтетический двунитчатый олигонуклеотид (см.), содержащий много сайтов для рестрикции (см.) ферментами. П. вводят в векторы, чтобы расширить их возможности для клонирования чужеродных ДНК в любом из этих сайтов.

Полимер * палімер * *polymer* – макромолекула, состоящая из ковалентно связанных повторяющихся субъединиц или мономеров, объединенных друг с другом сериями сходных химических реакций. Каждая нить ДНК является линейным П., состоящим из нуклеотидных мономеров.

Линейная полипептидная цепь – П., состоящий из аминокислотных мономеров.

Полимераза * полімераза * *polymerase* – фермент, катализирующий синтез полимера (см.). Существуют ДНК-зависимая РНК-полимераза, катализирующая синтез РНК через транскрипцию ДНК; РНК-зависимая ДНК-полимераза, катализирующая синтез цепи ДНК на информационной РНК (см. *Обратная транскриптаза*).

Полимеразная пауза * полімеразная пауза * *polymerase pause* – транзитная остановка транскрипции в одном из двух типов считываемых генов иммуноглобулинов.

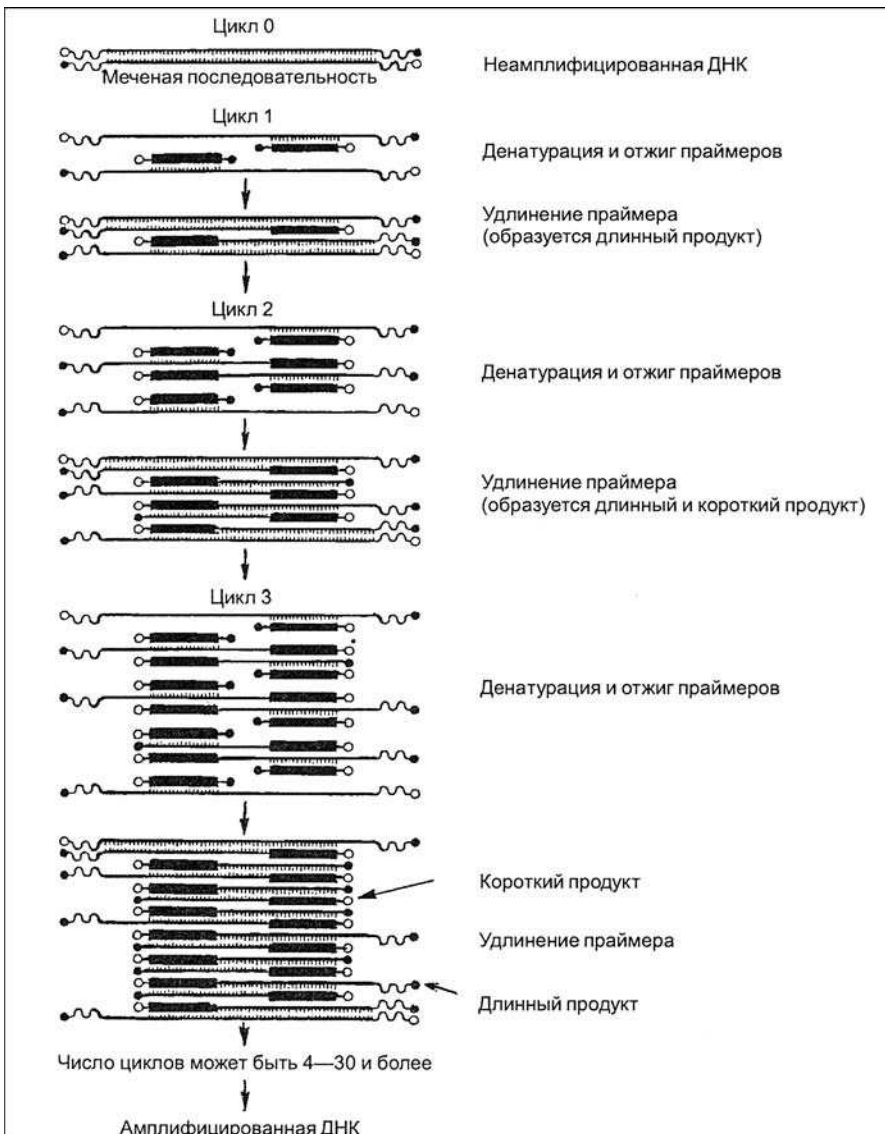
Полимеразная цепная реакция, ПЦР * полімеразная ланцюгова реакція, ПЛР * *polymerase chain reaction or PCR* – процесс амплификации (см.) *in vitro*, при котором фрагмент ДНК длиной до 15 кб может быть амплифицирован (размножен) до 108 раз (копий). Для этого синтезируются два олигонуклеотида размером в 10–30 нуклеотидов, комплементарных последовательностям на двух концах исследуемой ДНК. Избыточное количество этих двух олигонуклеотидных праймеров (см.; амплимеров) смешивается с геномной ДНК, смесь нагревается для денатурации дуплексов ДНК. При последующем снижении температуры праймеры присоединяются к их геномным гомологам и могут с помощью ДНК-полимеразы удлиниться, т. е. на ДНК-матрице синтезируется вторая цепь. Последовательный процесс (цикл процессов) денатурации, отжига праймера и его удлинения повторяется 20–40 раз. В результате происходит экспоненциальное увеличение копий изучаемой ДНК. За 25 амплификационных циклов количество целевых последовательностей ДНК увеличивается приблизительно в 106 раз. Для синтеза новых цепей ДНК используются термостабильные ДНК-полимеразы (*Therminus aquaticus* или *Taq*-полимераза, *Pfu*-ДНК-полимераза, *Vent*TM-ДНК-полимераза). В н. вр. ПЦР нашла широкое распространение в молекулярной биологии, и на ее основе разработано множество методов анализа геномов. Имеет место также инвертированная ПЦР – модификация обычной

ПЦР, позволяющая амплифицировать неизвестные последовательности ДНК, прилежащие к коровой области известной последовательности.

Полимеразная цепная реакция с обратной транскриптазой, ПЦР-ОТ * полімеразная ланцюгова реакція з адвартной транскриптазой, ПЛР-АТ * *reverse transcription-polymerase chain reaction or RT-PCR* – вариант метода полимеразной цепной реакции (ПЦР, см.), которая была модифицирована для анализа молекул РНК. Первый этап метода состоит в том, что на матрице тестируемой молекулы мРНК с использованием фермента обратной транскриптазы получают одноцепочечную кДНК, которую затем амплифицируют стандартным ПЦР-методом. Внедрение метода ПЦР-ОТ позволило изучать мРНК, присутствующую в клетках в очень небольшом количестве, напр., мРНК белков факторов роста в ранних эмбрионах и др. В н. вр. для этих целей используют термостабильные ДНК-полимеразы, обладающие обратной-транскриптазной активностью (напр., синтезируемую *Thermus thermophilus*).

Полимеразная цепная реакция с произвольными праймерами * полімеразная ланцюгова реакція з довільними праймерами * *arbitrarily primed polymerase chain reaction or AP-PCR* – модификация стандартного метода ПЦР, позволяющая осуществлять амплификацию (см.) целевых последовательностей ДНК с помощью произвольно взятых (случайно образованных) одиночных праймеров размером 16–20 п. о.) праймеров (см.), без предварительного знания нуклеотидных последовательностей генома. Продукты этой произвольной ПЦР анализируют затем путем *PAGE* (полиакриламид гель-электрофорез) или авторадиграфии. Метод позволяет выявлять полиморфизм между штаммами бактерий и грибов, различными сортами растений.

Полимеризация стартового сайт * полімеризація старту сайт * *polymerization start site* – нуклеотид в последовательности ДНК промотора (см.), с которого синтезируется первый нуклеотид при транскрипции РНК (см. *Стартовый кодон*).



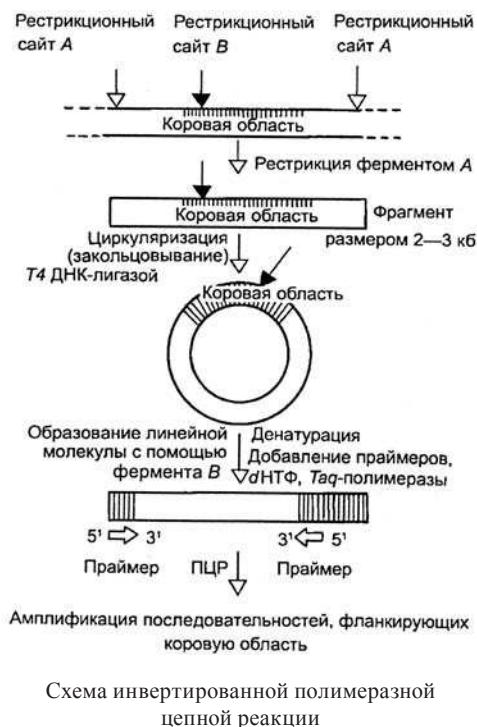
Техника (метод) полимеразной цепной реакции: ○ 5'-фосфатный конец;
● 3'-гидроксильный конец (по Kahl, 1995)

Полимеризация * полімеризація * polymerization – образование полимера (см.) из мономерных молекул, при котором не происходит выделения побочных низкомолекулярных соединений.

Полимерные концы, п. хвосты * полімерні канці, п. хвости * polymer tails – сегменты, содержащие несколько видов дезоксирибонуклеотидов, объединенных

в тандем на 3'-конце нити ДНК (см. *Терминальная трансфераза*).

Полиморфизм * поліморфізм * polymorphism – 1. Существование двух и более генетически и морфологически различающихся групп в одной и той же популяции, в которой особи постоянно скрещиваются друг с другом (у человека, напр., резус-положительные и резус-отрицательные люди;



см. *Резус-фактор*). П. может быть: а) переходным (транзиентным), когда происходит замена определенного гена аллелем, возникшим в результате мутации и имеющим большую селекционную ценность; б) сбалансированным, когда устанавливается постоянное оптимальное соотношение полиморфных классов (форм) и всякое отклонение от него оказывается неблагоприятным для популяции или вида в целом и автоматически происходит обратное регулирование полиморфной системы к оптимальному соотношению классов; в) географическим – в случае встречаемости отдельных, генетически различающихся классов в разных точках ареала существования данной популяции (см. *Полиморфизм локальный*). 2. Локальные изменения в последовательностях ДНК в пределах генома, вызванные делециями (см.), инверсиями (см.), инсерциями (см.) или какими-то др. перестройками (реорганизациями хромосом). Эти мутации ведут к образованию различных аллелей в определенном локусе. В случае повторяющейся ДНК варьирование в ко-

личестве повторов может вести к П. длин фрагментов рестрикции (см.), напр., к различному числу tandemных повторов (см.). П. может быть обнаружен с помощью метода фингерпринтинга ДНК (см. *ДНК-фингерпринтинг*).

Полиморфизм локальный * поліморфізм лакальний * local polymorphism – тип полиморфизма, выражающийся в том, что отдельные члены группы сильно изменной формы полностью взаимозаменяются в разных местах ареала вида (см.). П. л. обусловлен многократными рекомбинациями не очень большого числа генов.

Полиморфизм ДНК * поліморфізм ДНК * DNA polymorphism – полиморфизм молекул ДНК вследствие мутаций, происходящих в некодирующих последовательностях, таких как сателлитная ДНК, умеренные повторы, интроны, спейсерные участки между генами. Эти мутации имеют нейтральный характер, они не проявляются фенотипически и не влияют на жизнеобеспечение особи, т. е. они мало подвержены давлению естественного отбора. Современная молекулярная генетика применяет полиморфизм «эгоистической» ДНК в качестве информативных и чувствительных маркеров локализации генов, наличия мутаций, получения генетического отпечатка отдельных индивидуумов. Наиболее популярным методом является метод ПДРФ (полиморфизм длины рестрикционных фрагментов, см.), в основу которого положен полиморфизм в специфических участках генома – сайтах узнавания для действия ферментов эндонуклеаз. Полиморфизм в данных участках обусловлен возникновением нейтральных точковых мутаций, затрагивающих уникальные последовательности некодирующих участков ДНК, в которых либо исчезают, либо проявляются сайты узнавания. Полиморфные локусы встречаются во всех хромосомах с частотой один полиморфный сайт на 300–500 п. н., и данный тип изменчивости ДНК исторически стал использоваться намного раньше других маркеров для характеристики специфических участков генома.

Полиморфизм по длине амплифицированных фрагментов, ПДАФ * полімор-

фізм па даўжыні ампліфікацыйных фрагментаў, ПДАФ * *amplification fragment length polymorphism or AFLP* – см. Ампліфікацыя поліморфных па дыне фрагментаў.

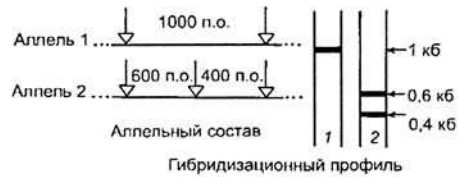
Поліморфізм па дыне рэстрыкцыйных фрагментаў, ПДРФ * *polymorphism* па дыне рэстрыкцыйных фрагментаў, ПДРФ * *restriction fragment length polymorphism or RFLP* – варыраванне па дыне фрагментаў ДНК, образуемых спецыфічнымі рэстрыкцыйнымі эндануклеазамаі (см.) із геномнай ДНК двух ці больш індывідаў ці відаў. ПДРФ яўляецца следствіем перастроек ці др. мутацый, вядучых к абразаванню ці дэлетіраванню сайтоў узнавання для эндануклеаз. Он можа быць такжэ рэзультатам прысутства павторав ДНК в разлічым калічэствэ копіяў в абрэделенных абласцях хромасом. Шырока іспальзуецца для сздааня геномных карт, лакалізацыя генов в слоных геномах, для ўстанавлення разлічых міжбу блізкородственыма асобямаі (см. *Альфойдныя паслядоўальнасці. ДНК-фінгэрыпрынтыг*).

Поліморфізм па адной амінакіслотэ * *polymorphism* па адной амінакіслотэ * *single amino acid polymorphism or SAP* – ізмэнячывасць в структуе белаков аднога сямейства, каторыя адрлічаюцца друг ад друга па к.л. адной амінакіслотэ. Прояўляецца как рэзультат экспрэсыя генов, разлічаюцца па адному нуклеотыду.

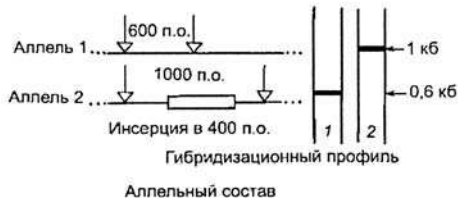
Поліморфізм па адному нуклеотыду, ПОН * *polymorphism* па адным нуклеатыдзе, ПАН * *single nucleotide polymorphism or SNP* – наібольшэ абыій в ізмэнячывасці молекул ДНК, когда он разлічаюцца па адному нуклеотыду. Однак эслі это ізмэненіе нуклеотыда прызашло ввутры актывнаго гена, то яго функцыя можа быць ізмэненна ці вавсе утеряна.

Поліморфныя па адному нуклеотыду гаплотыпы, ПОН г. * *polymorphic haplotypes* па адным нуклеатыдзе гаплотыпы, ПАН г. * *SNP haplotypes* – гаплотыпы ДНК, выяўленыя пры правядзенні мультылокуснаго аналіза на поліморфізм па адному нуклеотыду, каторыя могуць імець большэ

А ПОТЕРЯ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ САЙТА РЕСТРИКЦИИ



Б ИНСЕРЦИЯ, ДЕЛЕЦИЯ, ИНВЕРСИЯ



Происхождение полиморфизма длины рестрикционных фрагментов (по Kahl, 1995)

значеніе пры абрэделенні налічяа сьвязі міжбу замяной нуклеотыда і забалевааніем. Метод выяўлення такіх гаплотыпаў іспальзуюць для выяўлення ДНКовых і белаковых маркерав наслэдственных забалевааняў, а такжэ в іспальзаванніах эвалюцыйнай біялогіяі.

Поліморфізм сбалансаваный * *polymorphism* збалансаваны * *balanced polymorphism* – стабільная частота ввутрыпопуляцыйнаго генетэскаго поліморфізма, паддэржываемая в популяцыі естэственным атбарам вслідствіа аааптывных преймушэств гетэрозыгот.

Поліморфізм транзіентны, неўстойчыы п. * *polymorphism* транзіентны няўстойчыы п. * *transient polymorphism* – поліморфізм в популяцыі, яўляючыіся следствіем вытэсненія аднога аллеля другім, большэ сільным, ці домінаруючым, аллелем.

Поліморфны сайт рэстрыкцыі * *polymorphic restriction site* – сайт, прысутствуючы в популяцыі лішь в абрэделенным процэнта хромасом (обычно, в дыапазоне ат 5 до 95%).

Полінемная гіпотэза * *polyneme hypothesis* – канцэпцыя, сагласна каторой заново абразуючыіся

хроматиды содержат больше чем один дуплекс ДНК.

Полинуклеотид * полінуклеатид * polynucleotide – линейная последовательность дезоксирибонуклеотидов в ДНК или рибонуклеотидов в РНК, в которой 3^1 -углерод сахара пентозы одного нуклеотида связан с 5^1 -углеродом сахара пентозы соседнего нуклеотида через фосфатную группу (фосфодиэфирная связь). Обычно П. состоит из 20 и более нуклеотидов (см. *Олигонуклеотид*).

Полинуклеотидкиназа * полінуклеатидкіназа * polynucleotide kinase – фермент из клеток *E.coli*, инфицированных фагом T4, который катализирует перенос γ -фосфатной группы АТФ на 5^1 -ОН-окончание цепи РНК или ДНК. Используется для меченія 5^1 -окончаний ДНК или РНК перед сиквенсом.

Полинуклеотидфосфорилаза * полінуклеатидфасфарылаза * polynucleotide phosphorylase – широко распространенный среди бактерий фермент, катализирующий ковалентное связывание рибонуклеотидов. Используется при синтезе искусственной РНК.

Полинуклеотидлигаза, полинуклеотидсинтетаза * полінуклеатидлігаза, полінуклеатидсінтэтаза * polynucleotide ligase – фермент, катализирующий образование фосфодиэфирной связи между двумя основаниями одной цепи ДНК, разделенными разрывом за счет энергии гидролиза АТФ (напр., П. фага T4) или НАД (П. *E. coli*).

Полипептид * поліпептид * polypeptide – последовательность аминокислот, соединенных между собой пептидными связями в линейную структуру. На одном конце цепочки находится свободная NH_2 -группа (N-конец), а на др. – свободная COOH -группа (C-конец).

Полипептидной цепи образование, п. ц. зарождение * поліпептиднага ланцюга ўтварэнне, п. л. зараджэнне * nascent polypeptide chain – формирование полипептидной цепи, связанное с 50S-субъединицей рибосом, с участием тРНК. Свободный конец зарождающейся полипептидной цепи содержит аминокислотный N-терминал (N-конец).

Полиплоид * поліплоїд * polyploid – организм, в клетках которого содержится больше двух наборов хромосом.

Полиплоидии порог * поліплаїдны па-рог * polyploidy threshold – оптимальный уровень плоидности (см. *Полиплоид*) для представителей данного таксона, при котором создаются наиболее благоприятные условия для протекания комплекса биохимических и физиологических процессов, обеспечивающих высокую жизнеспособность организма.

Полирибосомы * полірибасомы * polyribosomes – см. *Полисома*.

Полисома * полісома * polysome or polyribosome – молекула РНК с несколькими расположенными на ней активными рибосомами (см.), на каждой из которых синтезируется молекула белка. Значительное количество П. свидетельствует о высокой интенсивности синтеза белка в конкретный момент времени. П. может включать 4–70 рибосом одновременно. П. были открыты независимо друг от друга А. Гиерером и сотр. и Т. Стэхелином и сотр.

Полисоматия * полісаматія * polysomaty – наличие в одной ткани или особи одновременно диплоидных и полиплоидных клеток.

Полисомик * полісомік * polysomic – диплоидная особь, содержащая в хромосомном наборе одну или несколько добавочных хромосом (см. *Гиперплоидия*). Полисомным называется тип наследования, который наблюдается в случае, если к-л. хромосома имеет в мейозе (см.) более одного партнера для конъюгации, напр., метасамка (см.) *Drosophila* является П. – она трисомик (см.) по X-хромосоме.

Полиспермия * поліспермія * polyspermy – оплодотворение яйцеклетки несколькими спермиями или сперматозоидами (у животных – до нескольких десятков).

Политения * політєнія * polyteny – репликация каждой хромосомы в интерфазе (см. *Митоз*), в результате чего образуются гигантские политенные хромосомы (см.).

Политенная хромосома * політєнна хромасома * polytene chromosome – гигантская «канатоподобная» хромосома, состоя-

щая из параллельно расположенных идентичных хроматид (см.). Хроматин (см.) в них гиперспирализован в определенных участках, и связи между хроматидами образованы вертикально по отношению к продольной оси хромосомы. П. х. обнаружены у небольшого числа организмов. Они присутствуют в макроядре водорослей р. *Ciliate*, в синергидах и антиподах семязпочек некоторых покрытосеменных растений и в различных тканях особей р. *Dipterae* (Двукрылые). Наиболее глубоко изучены П. х. слюнных желез у *Drosophila* (см. *Бальбиани кольца. оти-мутация*).

Политипический вид * політипичны вид * polytypic species – вид, подразделенный на ряд специализированных рас (см. *Rasa*).

Политопный * політопны * polytopic – о территориальном расселении подвидов (см.) в случае, когда они населяют два или более географически неперекрывающихся ареала.

Полифазная леталь * поліфазная леталь * polyphase lethal mutation – мутация, проявляющая летальный эффект на двух или более фазах развития (см.), разделенных периодами развития, во время которых она не вызывает гибели особей (см. *Летальные мутации. Афазная леталь. Монофазная леталь*).

Полифенизм * поліфенізм * polyphenism – появление в популяции нескольких фенотипов, имеющих отличия от др. фенотипов, не обусловленные генетическими изменениями. В основе П. лежит модификационная изменчивость (см.).

Полифилетическая группа * поліфілєтєчна група * polyphyletic group – группа видов, относящихся к одной классификационной категории, однако ведущих свое происхождение от разных предковых популяций (ср. *Монофилетическая группа*).

Полихронизм * поліхронізм * polychronism – многократное, независимое возникновение одного и того же вида (см.).

Полицентрическая хромосома * поліцентрычна хромосома * polycentric chromosome – см. *Центромера*.

Полицентромерная хромосома * полі-центрамерная хромосома * polycentromeric chromosome – см. *Центромера*.

Полицистронная информация * поліцистронная інформація * polycistronic message – гигантская молекула информационной (мессенджерной) РНК, определяющая последовательность аминокислот двух или более белков, образуемых соседними цистронами (см.) одного и того же оперона (см.).

Полицитемия * поліцитємія * polycytemia – болезнь у человека, характеризующаяся перепроизводством, т. е. образованием большего, чем необходимо в норме, количества красных кровяных клеток.

Полиэмбриония * поліємбрынія * polyembryony – формирование нескольких зародышей из зиготы при делении ее клеток на ранних стадиях развития. Монозиготические (однородные) близнецы являются примером самой простой П. 4 монозиготических эмбриона обычно формируются у броненосцев. У определенных видов ос (р. *Vespa*) из одной зиготы может развиваться ок. 2000 эмбрионов.

Полное сцепление * поўнае счэпленне * complete linkage – такое сцепление генов, при котором не происходит их рекомбинирования, поэтому они всегда вместе переходят в гаметы.

Полов соотношение * паловы суадносіны * sex ratio – показатель относительной доли самцов и самок в определенной группе, популяции. П. с. выражается в процентах: а) доля самцов от общего числа рождений; б) доля самцов от общего числа особей в популяции; в) доля самцов, приходящихся на 100 самок. Различают первичное П. с., которое определяется генетически при образовании зигот (см. *Расщепление по полу*), и вторичное П. с., которое представляет собой в той или иной степени измененное первичное П. с. в силу действия различных факторов: разной жизнеспособности мужских и женских зигот, онтогенетического переопределения пола и др.

Половая дифференциация * палавая дыферэнцыяцыя * sexual differentiation – процесс формирования половых различий

в эмбриональный и постэмбриональный периоды после генетического определения пола в зиготе. П. д. контролируется генами, которые определяют уровень секреции мужских и женских гормонов, необходимых для формирования соответствующего пола (см. *Пол*).

Половое размножение * **палавое размнажэнне** * **sexual reproduction** – размножение, при котором обязательно происходит слияние ядер гаплоидных гамет, образующихся в результате мейотического деления (см. *Мейоз*).

Половой гормон * **палавы гармон** * **sex hormone** – гормон, вырабатываемый гонадами, или половыми железами, и влияющий на их активность (функционирование). К П. г. относятся гонадотропины, эстрогены, андрогены. П. г. ответственны за развитие вторичных половых признаков (см.), напр., волос на лице и мышечной системы у мужчин.

Половой диморфизм * **палавы дымарфізм** * **sexual dimorphism** – наличие в популяциях особей разного пола, имеющих четкие морфологические (по типу телосложения, величине, окраске) и функциональные различия (см. *Диморфизм*).

Половой индекс, и. пола * **палавы індекс, і. полу** * **sex index** – количественный показатель, выражаемый отношением числа X-хромосом (X) к числу наборов аутосом (A) в клетках сомы особи (X/A), характеризующий направление пола определения (см.) по балансу генов: у самца П. и. равен 0,5, у самки – 1,0, у сверхсамца (см.) – 0,33, у сверхсамки (см.) – 1,5 (см. *Генный баланс*).

Половой отбор * **палавы адбор** * **sexual selection** – теория, развитая Ч. Дарвином, согласно которой внутри вида (см.) между самцами идет борьба за скрещивание, определяющаяся признаками, способствующими успеху в борьбе за существование вида в целом. В литературе П. о. обычно подразделяют на внутривидовой и эпигамный отбор. Внутривидовой отбор (см. *Отбор внутривидовой*), по мнению Ч. Дарвина, определяя больший успех самцов в спаривании, способствует распространению

обеспечивающих этот успех признаков. При эпигамном отборе активной единицей являются самки, выбирающие среди самцов с разными генотипами тех, которые относятся к ее собственному виду.

Половой фактор * **палавы фактар** * **sex factor** – см. *Плодовитости факторы. F-фактор*.

Половой хроматин * **палавы храмацін** * **sex chromatin** – сконденсированная масса хроматина (см.), имеющаяся в инактивированных X-хромосомах. Каждая X-хромосома в ядрах млекопитающих в избытке образует хроматиновые тельца (см. *Барра тельца. Поздно реплицирующаяся X-хромосома*), которые в клетках мужских особей отсутствуют (кроме случаев хромосомных аномалий типа XXУ, XXXУ). Исключение составляет *Drosophila*, у которой П. х. имеется в клетках обоих полов.

Половые клетки * **палавыя клеткі** * **sex cells** – см. *Гаметы*.

Половые хромосомы * **палавыя храмосомы** * **sex chromosomes** – гомологичные хромосомы, отличающиеся по структуре и функциям от аутосом и определяющие пол развивающейся особи (см. *Пола определение*). П. х. различны у гетерогаметных особей (X- и Y-хромосомы, а также W- и Z-хромосомы) (см. *Гетерогаметность*).

Полувид * **паўвід** * **semispecies** – зарождающийся вид (см. *Вид*).

Полугеографическое видообразование * **паўгеаграфічнае відаўтварэнне** * **semi-geographic speciation** – см. *Парапатрическое видообразование*.

Полудоминирование * **паўдамінаванне** * **semidominance** – у гетерозигот, напр., Aa, промежуточное фенотипическое выражение генотипа между фенотипами гомозигот AA и aa. Известно также как частичное доминирование (см. *Доминирование*).

Полуконсервативная репликация * **паўкансерватыўная рэплікацыя** * **semi-conservative replication** – тип репликации ДНК, при котором молекула делится полностью, каждая половина сохраняется и служит матрицей для образующейся новой нити. Термин был введен, когда точный процесс репликации ДНК еще не был из-

вестен, но до сих пор остается дискуссионным вопрос, может ли двунищатая ДНК синтезироваться полностью *de novo*.

Полулетальная мутация * паўлятальная мутацыя * *semi-lethal mutation* – мутация, вызывающая гибель более 50% несущих ее особей (см. *Летальные факторы. Субвитальные мутации*).

Полуметилированная ДНК * паўметыляваная ДНК * *semimethylated DNA* – участок молекулы ДНК, на котором метилирована только одна из двух цепей. Сегмент может быть метилирован и по второй цепи с участием фермента метилазы и, как правило, является устойчивым к расщеплению рестриктазами. Часто П. ДНК образуется в результате репликации полностью метилированной ДНК.

Полупрерывающаяся репликация * рэплікацыя, якая паўперарываецца * *semi-discontinuous replication* – тип репликации ДНК, когда одна новая нить ДНК синтезируется непрерывно (лидирующая нить, см.), в то время как др. нить синтезируется с перерывами в виде т. н. фрагментов Оказаки (см. *Оказаки фрагменты. Запаздывающая нить*).

Полуразмерная ДНК, пол-сайта ДНК * паўразмерная ДНК, паў-сайта ДНК * *half-size DNA or DNA half-site* – последовательность ДНК, узнаваемая по димерному белку, который связывается с двумя половинами ДНКового сайта – каждый мономер белка связывается с одной половинкой сайта ДНК. Полусайты ДНК часто представляют собой инвертированные повторы нуклеотидов, но изредка они могут быть и прямыми повторами.

Полусибсы * паўсібсы * *halfsibs* – полусестры или полубраты, происходящие от одного отца и разных матерей, или одной матери и разных отцов. Они имеют 0,25 общих по происхождению генов.

Полусинтетический антибиотик * паўсінтэтычны антыбіётык * *semi-synthetic antibiotic* – природный антибиотик (см.), модифицированный в лабораторных условиях с целью повышения его стабильности.

Полустерильность * паўстэрыльнасць * *semisterility* – у гибридов способность

к нормальному функционированию лишь у половины мужских и женских гамет или зигот (напр., при скрещивании *Oenothera* сохраняются только гетерозиготы). П. характерна для форм, гетерозиготных по транслокациям (см.). Клетки с дупликациями и нехватками возникают как результат неправильного мейотического распределения (см. *Мейоз*), которое наблюдается в 50% случаев при случайном расхождении партнеров по конъюгации. Такие клетки, как правило, функционально неполноценны, т. е. нежизнеспособны (см. *Летали сбалансированные*).

Полутетрадный анализ * паўтэтрадны аналіз * *half-tetrad analysis* – рекомбинационный анализ, когда могут быть выявлены две из четырех хроматид определенной тетрады (см.). Имеет место у *Drosophila* в случае сцепления X-хромосом.

Полухроматидная конверсия * паўхраматыдная канверсія * *half-chromatid conversion* – тип генетической конверсии, происходящей в окладах грибов в случае нахождения в них неидентичных сестринских спор. Представляет собой пример менделевского соотношения аллелей.

Полухроматидные разрывы * паўхраматыдныя разрывы * *half-chromatid breaks* – разрывы, захватывающие только половину хроматиды (см.).

Поляризация * палярывацыя * *polarization* – ориентация: а) проксимальных участков хромосом к полярной стороне митотического телофазного или профазного ядра, начинаемая в предыдущей анафазе (см. *Мейоз*); б) концов хромосом в зиготене мейоза к той стороне поверхности клетки, вблизи которой обычно локализована centrosoma (см. *Синапсис. Синаптическая стадия*).

Полярная мутация * палярная мутацыя * *polar mutation* – мутация, затрагивающая в опероне не только ген, в котором она произошла, но и более удаленные от гена-оператора гены.

Полярное тельце * палярнае целіца * *polar body* – см. *Направительные тельца*.

Полярности мутация * палярнасці мутацыя * *polarity mutant* – мутантный ген,

способный уменьшать скорость синтеза белков, образуемых в норме аллелями дикого типа, находящимися на этой же хромосоме. Такие гены оказывают свое действие в течение трансляции (см.) полицистронной информации (см.).

Полярные гранулы, п. зерна * палярныя гранулы, п. зерні * polar granules – РНК-богатые гранулы (зерна) в ооплазме на постериорном (заднем) полюсе яиц насекомых. У *Drosophila* только полярные клетки, имеющие такие гранулы, могут образовывать зародышевые клетки (см.).

Полярные ядра * палярныя ядры * polar nuclei – два ядра, находящиеся в эмбриональном мешке покрытосеменных растений и образующие после слияния диплоидное вторичное ядро эмбрионального мешка (см. *Двойное оплодотворение*).

Помпе болезнь * Помпэ хвароба * Pompe disease – наследственная болезнь, связанная с накоплением гликогена, которая обусловлена мутацией расположенного в 17-й хромосоме рецессивного гена, контролирующего лизосомальный фермент альфа-1,4-глюкозидазу и расщепляющего гликоген. П. б. проявляется с частотой 1/100 000.

Поперечная сшивка * папярочная сшыўка * cross linkage – одна из форм повреждений ДНК, индуцируемая ультрафиолетом, азотистой кислотой и рядом др. мутагенных факторов. Как правило, П. с. ДНК-ДНК приводят к подавлению репликации и гибели клеток. Это явление используется в терапии рака.

Поправка на двойной кроссинговер * папраўка на падвойны кросінговер * double crossing over correction – поправка, которую необходимо вносить при определении расстояний между генами на генетической карте в случае их значительного удаления друг от друга. В этом случае зависимость частоты рекомбинаций от расстояний между генами носит экспоненциальный характер из-за увеличения частоты двойного (и множественного) кроссинговера с возрастанием этого расстояния.

Популяции евреев Ашкенази * папуляцыйі яўрэяў Ашкеназі * Ashkenazi Jewish – название Ашкенази относится популяциям

евреев, оседло проживающих на территориях Германии, Польши и России для отличия их от серфадических популяций евреев, проживающих на территории Испании, Италии, Северной Африки и в некоторых регионах Франции.

Популяции плотность * папуляцыйі гушчыня * population density – количество: а) в экологии – особей в популяции на единицу жизненного пространства (напр., на акр земли, на 1 м³ воды и т. д.); б) в клеточной культуре – клеток на единицу площади или объем сосуда, в котором они находятся.

Популяции удвоения уровень, п. у. степень * папуляцыйі падваення ўзровень, п. п. ступень * population doubling level – в культуре клеток или ткани общее число удвоений популяции клеточной линии или штамма с начального момента их культивирования *in vitro* (см.).

Популяции эффективная величина, п. э. размер * папуляцыйі эфектыўная велічыня, п. э. размер * effective population size – определенная доля особей от общего их числа в популяции с учетом всех возрастных групп (обозначаемая буквой *N*), фактически спаривающихся друг с другом, дающих потомство и определяющих структуру будущих поколений. На П. э. в. влияют флуктуации в величине популяции, соотношение полов, способ размножения, скрещивания и др. факторы. Селекционный эффект изменяется, как правило, обратно пропорционально величине популяции. Если размер популяции изменяется циклически как функция, обусловленная сезоном года, хищниками, паразитизмом и др. факторами, П. э. в. близка к числу особей, наблюдаемых в течение периода максимальной концентрации. Иногда именно в этом смысле употребляют термин «популяционное число».

Популяционная биология * папуляцыйная біялогія * population biology – научное направление, изучающее характер связей организмов во времени и в пространстве. П. б. включает в себя такие дисциплины, как экология, таксономия, этология, популяционная генетика и др., которые

исследуют взаимодействие организмов или их групп (демы, виды и др.) друг с другом с учетом внутренних и внешних факторов, воздействующих на них.

Популяционная генетика * папуляцыйная генетыка * *population genetics* – см. *Генетика популяционная*.

Популяционная геномика * папуляцыйная геноміка * *population genomics* – научная дисциплина, изучающая закономерности формирования нейтральной и адаптивной изменчивости геномов.

Популяционная структура * папуляцыйная структура * *population structure* – тип подразделения популяции на локальные скрещивающиеся группы или демы (см.) с определением: а) размеров таких демов по числу скрещивающихся особей; б) величины миграции или потока генов между демами.

Популяционно-генетические параметры * папуляцыйна-генетычныя параметры * *genetic parameters in population* – статистические показатели, с помощью которых дается селекционно-генетическая характеристика популяции или стада по хозяйственно-полезным признакам. К ним относятся: коэффициенты изменчивости, наследуемости, корреляции между селекционируемыми признаками, повторяемости, регрессии и т. д.

Популяционное давление * папуляцыйны ціск * *population pressure* – показатель фактического количества особей в биотопе (см.) по сравнению с тем, которое может вместить соответствующее жизненное пространство.

Популяционное равновесие частот генов * папуляцыйная раўнавага частот генаў * *population equilibrium of gene frequencies* – состояние равновесия в соотношении частот различных аллелей во всех генетических локусах популяции (см. *Генетическое равновесие*), которого она достигает относительно быстро и при котором мутационное и селекционное давление взаимно сбалансированы. Равновесие частот генов остается постоянным до тех пор, пока величина популяции бесконечна, спаривание происходит по принципу случай-

ности встреч родительских пар, ни один из генотипов не имеет селекционных преимуществ перед другими и частота мутирования соответствующих аллелей одинакова ($A \rightarrow a = a \rightarrow A$) либо мутации совершенно отсутствуют. Его выражают формулой $p^2A + 2pAa + q^2$ (см. *Харди–Вайнберга закон*). Если в популяции определенная пара аллелей не находится в равновесии, то популяция стремится восстановить его. Если равновесие частот нарушено появлением новых мутаций, процессами отбора или случайными воздействиями (причем случайные воздействия могут вызывать сильные отклонения от ожидаемого равновесия, особенно в малых популяциях), то устанавливается новое равновесие. Отсюда следует, что для осуществления процессов эволюции (см.) П. р. ч. г. должно быть нарушено.

Популяционные волны, в. численности, в. жизни * папуляцыйныя хвалі, х. колькасці, х. жыцця * *population waves or population fluctuations or number f. or life w.* – присущие всем видам (см. *Вид*) периодические и непериодические изменения численности особей популяций, возникающие в результате влияния абиотических и биотических факторов, воздействующих на популяцию, и ведущие к изменению интенсивности естественного отбора и переменам в генетической структуре популяций. П. в. могут сопровождаться случайными и относительно быстрыми изменениями концентрации отдельных генотипов (см. *Генетическое равновесие*) внутри данной популяции, что важно для эволюции (см.). Благодаря П. в. величина популяции через определенные интервалы времени уменьшается до минимума, что предоставляет большие возможности для случайных воздействий, а с восстановлением популяции уменьшается опасность ее случайного вымирания. П. в. ограничивает панмиксия (см.). При территориальных перемещениях генотипы попадают в др. внешние условия и в связи с этим подвергаются др. селекционным воздействиям. Связанные с П. в. колебания частот генов дают во многих случаях возможность для

достижения определенными генами таких концентраций, при которых действие отбора становится эффективным. П. в. являются одним из четырех элементарных факторов эволюции наряду с мутациями, изоляцией и естественным отбором. В сочетании с неблагоприятными факторами П. в. могут быть опасными для выживания малочисленных популяций.

Популяционный гомеостаз, генетический г. * папуляцийны гомеостаз, генетический г. * *population homeostasis or genetic h.* – способность популяции к саморегуляции, которая выражается в том, что определенная часть генов после временных нарушений стремится вернуться в исходное состояние (см. *Генетическое равновесие. Популяционное равновесие частот генов*).

Популяционный ящик * папуляцийная скринка * *population cage* – специальный ящик (как правило, из оргстекла), в котором популяции *Drosophila* могут содержаться в течение многих поколений. Ящик сконструирован т. обр., чтобы было удобно брать из него выборки особей и менять пробирки (чашки) с питательной средой. Чаще всего используется в популяционной генетике для экспериментального изучения реакции панмиктических популяций на различные факторы воздействия.

Популяцию удваивающее время * час, які падвойвае папуляцыю * *population doubling time* – см. *Удваивающее время*.

Популяция * папуляцыя * *population* – локальная, географически отделенная в той или иной степени от др. группа особей одного вида (см.), свободно скрещивающихся друг с другом и имеющих общий для них генетический фонд (см. *Генный пул*). В этом смысле используется также термин «дем» (см.).

Популяция (в статистическом смысле) * папуляцыя (у статыстычным сэнсе) * *statistic population* – группа субъектов, из которой набрана выборка (см.) и на которую следует распространять результаты исследования.

Популяция гибридная * папуляцыя гібрыдная * *hybrid population* – совокуп-

ность генетически различающихся особей, полученная в результате гибридизации (см.).

Популяция естественная, п. природная * папуляцыя прыродная * *natural population* – популяция, которая сформировалась под действием естественных, природных факторов.

Популяция замкнутая, п. закрытая * папуляцыя замкнутая * *inrabreeding population or closed p.* – группа особей, спаривающихся только друг с другом; популяция, разводящаяся «в себе». Генофонд (см.) подобной популяции определяется относительной частотой аллелей каждого локуса и называется аллотипом. Спаривание особей в П. з. может быть чисто случайным (см. *Панмиксис*) и др. (см. *Ассортативное скрещивание. Гетерофеногамия. Изофеногамия. Экзогамия. Эндогамия*).

Популяция идеальная * папуляцыя ідэальная * *ideal population* – популяция, которая не встречается в природе и используется только в математических моделях (см. *Моделирование*). Принимается, что популяция очень велика по количеству особей или бесконечна, постоянно сохраняет свой объем, или размер (см. *Популяции эффективная величина*), и не подвергается действию отбора (см.) и внешней среды, а отдельные ее члены имеют многочисленное потомство и могут спариваться друг с другом по принципу случайности (см. *Панмиксия*). Если бы П. и. существовала в естественных (природных) условиях, то прекратилась бы всякая эволюция (см.), поскольку все гены и хромосомы находились бы в состоянии постоянного равновесия (см. *Харди–Вайнберга закон*).

Популяция изогенная * папуляцыя ізагенная * *isogenic population* – популяция, в которой все особи генетически идентичны, т. е. большей частью гомозиготны по всем локусам (см. *Изогенный. Линии изогенные*).

Популяция менделевская * папуляцыя мендэлеўская * *Mendelian population* – см. *Менделевская популяция*.

Популяция сбалансированная, п. равновесная * папуляцыя збалансаваная, п. раўнаважная * *equilibrium population* –

популяция, в которой частоты аллелей в ее генофонде (см.) не изменяются в ряду последовательных поколений. Равновесие, или баланс, может быть достигнуто при уравнивании эволюционно действующих сил, или факторов эволюции (см.), напр., при балансе между отбором (см.) и мутационным давлением, или при отсутствии действия этих факторов (см. *Харди–Вайнберга закон. Популяционное равновесие частот генов. Популяционный гомеостаз*).

Популяция свободноскрещивающаяся, панмиктическая п. * папуляция свободнаскрещивающаяся, панміктычна п. * random mating population or panmictic p. – популяция, в пределах которой спаривание особей происходит без специального подбора пар (см. *Панмиксия*). В П. с. наблюдается действие Харди–Вайнберга закона (см.) по всем тестируемым (анализируемым) генам.

Порог * парог * threshold – резкая качественная граница между фенотипическим проявлением к.-л. признака количественного (см.), что может быть обусловлено действием средовых факторов.

Порогамия * парагамія * porogamy – проникновение после опыления пыльцевой трубки в семяпочку (см.) через микропиле (см.).

Порядковые данные * парадкавыя даныя * ordinal data – качественные данные, значения которых могут быть ранжированы по к.-л. принципу, но интервал между значениями таких данных не может быть выражен количественно. Обычно П. д. качественно отражают условную степень выраженности к.-л. признака.

Посев, п. микробиологический * сяўба, с. мікрабіялагічная * plating or inoculation – процесс инокуляции (внесение) микроорганизмов на плотную питательную среду на чашках Петри (см. *Петри чашка*).

Посева эффективность, п. продуктивности * сяўбы эфектыўнасць, с. прадуктыўнасць * plating efficiency – эффективность, с которой бактериофаги (см.) инфицируют бактерии. Эффективность посева, равная 1,0, означает, что каждая фаговая

частица вызывает инфекцию, о чем судят по образованию бляшек в чашке Петри (см. *Абсолютная продуктивность посева. Относительная продуктивность посева*).

Последействие мутагенное * паслядзеянне мутагеннае * mutagenic after-effect – замедленный эффект, или последействие, которые проявляют некоторые химические мутагены (см.).

Последовательность * паслядоўнасць * sequence or succession – порядок расположения аминокислот в полипептидной цепи (см. *Полипептид*) и нуклеотидов в нитях нуклеиновых кислот.

Последовательность клеточных поколений, к. родословная * паслядоўнасць клетачных пакаленняў, к. радаслоўная * cell lineage – схема последовательных делений (митозов, см.) клеток в зиготе, путь, который проходит каждая клетка в процессе органогенеза (см. *Клеток родословная*). В н. вр. нематода *Caenorhabditis elegans* – единственный многоклеточный организм, для которого прослежена П. к. п. от зиготы до взрослой особи. Установлено, что тело ее состоит из 816 клеток, из которых 302 – нейроны.

Последовательность нуклеотидов высококонсервативная * паслядоўнасць нуклеатыдаў высокакансерватыўная * highly conserved sequence – последовательность нуклеотидов, которая присутствует у разных видов и типов организмов.

Последовательность Прибнова, бокс П., TATAAT-б. * паслядоўнасць Прыбнова, бокс П, TATAAT-б. * Pribnow box or TATAAT b. – см. *Прибнова бокс*.

Последовательность Хогнесса, бокс Х. * паслядоўнасць Хогнеса, бокс Х. * Hogness sequence or H. box – см. *TATA-бокс*.

Последовательность СААТ * паслядоўнасць СААТ * CAAT-sequence – см. *ЦААТ-бокс*.

Последовательность chi, chi-сайты * паслядоўнасць chi, chi-сайты * chi-sequence or chi sites – октомерная последовательность в ДНК 5'-GCTGGTGG-3'-[3'-CGAGGCC-5'], узнаваемая комплексом *EcoV-(RecA)*, которая является «горячей точкой» общей *RecA*-зависимой рекомби-

нации (см.) у *E. coli*. *ExoV* – фермент (нуклеаза, см.), разрезающий ДНК в этих *chi*-сайтах.

Последовательность Шайна–Далгарно, сайт связывания рибосом * **послядоўнасць Шайна–Далгарна, сайт звязвання рибасом * *Shain–Dalgarno sequence or SD s. or ribosome-binding site*** – см. *Шайна–Далгарно последовательность*.

Постадаптация * постадаптацыя * *post-adaptation* – прогрессивное приспособление популяции к стабильным условиям среды, в которых она уже живет и к которым в той или иной степени приспособлена (см. *Адаптация. Преадаптация*).

Постзиготный механизм изоляции * постзиготны механізм ізаляцыі * *postzygotic isolation mechanism or postmating i. m.* – любой фактор или механизм взаимодействия, который способен уменьшить или предотвратить скрещивания между генетически дивергентными, т. е. разнородными, популяциями или видами. П. м. и. могут быть: гибридная нежизнеспособность, гибридная стерильность (см. *Стерильность*), гибридное расщепление, элементы несоответствия друг другу генетических структур родительских форм либо механизмы экологической, географической, этологической и др. изоляции (см. *Изоляция*).

Постмейотическая сегрегация, п. отделение * постмейотычная сегрэгацыя, п. аддзяленне * *postmeiotic segregation* – у грибов аскомицетов (напр., *Neurospora*) образование при мейотическом кроссинговере (см.) гетеродуплексных участков, что приводит к появлению аберрантных (4:4) форм асков, в которых соседние пары аскоспор (см.), образованные при митотическом делении, имеют после мейоза разные сочетания генов.

Постредукционное расхождение, постредукция * пострэдукцыйнае разыходжанне, пострэдукцыя * *postreductional disjunction or post-reduction or equational separation* – расхождение гомологичных, или сестринских, хроматид (см.) в дочерние клетки только после деления II мейоза (см. *Мейоз*) вследствие того, что хиазмы формируются в делении I.

Пострепликативное восстановление, внутрирепликативная репарация, р. ошибок спаривания * пострэплікатыўнае аднаўленне, унутрырэплікатыўная рэпарацыя, р. памылак спарвання * *postreplicative repair* – обнаружение и замена неправильно спарившихся оснований во вновь синтезированной ДНК. Напр., у *E. coli* система репарации ошибок спаривания, кодируемая генами *mutH*, *mutS*, *mutL*, *uvrD*, *uvrE*, выявляет ошибочные спаривания во вновь синтезированной нити ДНК, в результате происходит вырезание этих оснований и коротких расположенных рядом последовательностей и замещение их ДНК-полимеразой (см.). Этот механизм действует до начала метилирования (см.) вновь реплицированной ДНК. Только после завершения процесса «сверки» начинается метилирование новой нити по образцу комплементарной нити ДНК. П. в. имеет место в тех случаях, когда для полного исправления повреждения недостаточно процесса эксцизионной репарации (см. *Репарация темновая*).

Посттранскрипционная модификация * посттранскрипцыйная мадыфікацыя * *posttranscriptional modification or RNA-processing or RNA-maturation* – структурная модификация (изменение) первичных транскриптов (см.) перед или в течение их транспорта в цитоплазму. Модификация включает в себя сплайсинг (см.), т. е. удаление интронов (см.), кэпирование (см. *Кэп*), полиаденилирование (см.) или метилирование (см.) цитидиновых (адениновых) остатков в молекуле РНК.

Посттрансляционная модификация * посттрансляцыйная мадыфікацыя * *posttranslational modification or protein maturation or p. processing* – изменения полипептидных цепей (см. *Полипептид*) после их синтеза. Включает в себя: отщепление (у прокариот) формильной группы от инициаторного формилметионина (см.), фосфорилирование (см.), ацетилирование (см.), АДФ-рибозилирование, гликозилирование, окисление или превращение преферментов в ферменты с помощью протеолитического расщепления. Полипептидные цепи могут

также перекрещиваться. Многие из П. м. хорошо известны, но большое количество их еще предстоит выявить и идентифицировать. Сложность выявления П. м. связана с очень высоким уровнем изменчивости последовательностей ДНК, формируемой в процессе альтернативного сплайсинга (см.).

Потенциальная изменчивость, скрытая и. * патэнційна зменливість, схована з. * *potential variability or cryptic v. or concealed v.* – см. *Изменчивость потенциальная.*

Потенция бисексуальная * патэнція бісексуальна * *bisexual potency* – исходная способность каждой половой клетки развиваться под влиянием генотипа или модификационных факторов в направлении мужского или женского пола. П. б. и AG-комплекс (см.) создают основу и предпосылку для реализации определения пола (см. *Пола определение*), причем П. б. имеется до воздействия реализатора, тогда как AG-комплекс включается в действие лишь после реализатора и только им вызывается.

Поток генов * паток генаў * *gene flow* – обмен генами (одно- и двусторонний) между популяциями.

Потомство, потомок * патомства, патмак * *progeny or offspring* – 1. Особь (или группа особей), появившаяся в результате данного, конкретного скрещивания. 2. Члены одной биологической семьи, имеющие общих родителей.

Почка * почка * *bud* – 1. У дрожжей – дочерняя клетка, образованная при митозе (см.): одна клетка сохраняет клеточную стенку родительской клетки, тогда как другая, образованная при почковании (см.), формирует новую клеточную стенку. 2. У растений – неразвитый росток (побег), состоящий из короткого черенка, несущего сжатые, частично перекрывающие друг друга незрелые листья.

Почкование * пачкаванне * *budding* – 1. Одна из форм вегетативного (бесполого) размножения (см. *Почка*). 2. У бактерий, дрожжей и растений – процесс образования почки. 3. У вирусов с оболочкой (напр., вирус гриппа, вирус Синдбиса) – тип выхода из клетки-хозяина, при котором часть

клеточной мембраны образует оболочку вокруг нуклеокапсида (см. *Kapsid*), при этом оболочка содержит белки вируса, а не клетки.

Почкование спорофитное * пачкаванне спарафітнае * *budding sporophytic* – образование эмбриона из ткани, окружающей эмбриональный мешок (спорофит, см.).

Правило Дарлингтона * правіла Дарлінгтона * *Darlington's rule* – эмпирическая закономерность, согласно которой плодовитость аллополиплоидных форм обратно пропорциональна плодовитости исходных форм. Это означает, что стерильные (хромосомная стерильность) диплоидные гибриды с ограниченной конъюгацией хромосом дают плодовитых аллополиплоидов с образованием в мейозе практически только бивалентов, и, наоборот, у аллополиплоидов, возникающих из фертильных диплоидных форм, при почти правильном формировании бивалентов наблюдаются нарушения конъюгации и неправильное расхождение хромосом. Правило сформулировано С. Дарлингтоном в 1937 г.

Правило Лима-де-Фария * правіла Ліма-дэ-Фарыя * *Lima-de-Faria rule* – правило, согласно которому в течение S-стадии клеточного цикла (см.) репликация гетерохроматиновых участков происходит позже эухроматиновых; обратная закономерность (сначала репликация гетерохроматиновых, а затем эухроматиновых участков) выполняется менее строго. Правило обосновано А. Лима-де-Фария в 1968–1969 гг.

Правило Уотсона * правіла Уотсана * *Watson's rule* – правило, согласно которому отдельные признаки эволюционируют с неодинаковой скоростью. Невозможны такие изменения, захватили бы большую часть или всю совокупность признаков данного организма одновременно. Следствием П. У. является существование практически у каждого организма и примитивных, и высокоспециализированных признаков. Правило установлено Д. Уотсоном в 1919 г.

Правило Шамбона * правіла Шамбона * *Shambon's rule* – правило, согласно которому все интроны мРНК начинаются

с пары ГТ, а заканчиваются парой АГ. П. III. тождественно правилу ГТ-АГ. По-видимому, такое однообразие обеспечивает специфичность процесса вырезания интронов во время сплайсинга.

Правозакрученность * правозакрученасць * *dextrality* – свойство нормальной двойной спирали ДНК согласно модели Уотсона–Крика.

Праймаза * праймаза * *primase* – см. ДНК-праймаза.

Праймаза РНК * праймаза РНК * *RNA primase* – ДНК-зависимая РНК-полимераза (см.) из *E. coli*, катализирующая полимеризацию РНК-праймеров, которые необходимы при репликации ДНК для синтеза запаздывающей цепи (см.). Наряду с др. белками П. РНК является частью праймосомы (см.).

Праймер, затравка * праймер, затраўка * *primer* – короткий олигонуклеотид ДНК или РНК, комплементарный участку более длинной молекулы ДНК или РНК. К его 3¹-ОН-концу ДНК-полимераза (см.) может добавлять нуклеотиды в растущую цепь ДНК в 5¹-3¹-направлении. У прокариот РНК-полимераза (см.) катализирует синтез таких РНК-праймеров для репликации ДНК. П. также нужны для РНК-зависимой ДНК-полимеразы (обратной транскриптазы, см.). *In vitro* (см.) используются синтетические П. размером до 10 п. о. для реакции полимеризации ДНК с помощью ДНК-полимеразы или обратной транскриптазы. П. нужны для синтеза кДНК, ДНК секвенирования по Сэнгеру (см.), ПЦР и др.

Праймерная ДНК, ДНК-праймер * праймерная ДНК, ДНК-праймер * *primer DNA or DNA p.* – короткий однонитчатый фрагмент ДНК, необходимый для ДНК-репликации ДНК-полимеразой III (см. ДНК-полимеразы).

Праймерная РНК * праймерная РНК * *primer RNA* – короткая последовательность РНК, синтезированная праймазой (см.) с матричной нити ДНК и служащая как необходимый праймер (см.), к которому ДНК-полимераза присоединяет дезоксирибонуклеотиды в течение репликации ДНК. Позднее праймеры ферментативно

выводятся, гэпы (см.) закрываются ДНК-полимеразой I (см.), а оставшиеся ники (см.) закупориваются лигазой (см.).

Праймер произвольный * праймер адвольны * *arbitrary primer* – короткий олигонуклеотидный праймер, используемый в определенных ПЦР методах для инициации синтеза ДНК в случайных (произвольных) участках взятой для эксперимента ДНК-мишени.

Праймерсвязывающий сайт * праймерсвязывальны сайт * *primer binding site or PBS* – последовательность, ближайшая к 5¹-длинному кольцевому повтору ретровирусов (см.) или ретротранспозонов (см.), которая комплементарна 3¹-концу транспортной РНК. Отжиг (см.; присоединение) тРНК к П. с. образует первичный сайт связывания для обратной транскриптазы (см.). У растительных транспозонов П. с. комплементарен иницирующему сайту метиониновой тРНК.

Праймосома * праймасома * *primosome* – комплекс белков (ферментов), в т. ч. праймаза (см.), требующийся для праймирующего действия, т. е. для инициации (затравки) синтеза запаздывающей цепи (см.) в репликативной вилке (см.) посредством образования фрагментов Оказаки (см. Оказаки фрагменты). ДНК-праймаза является одним из основных ферментов П. Комплекс «минус-праймаза» называется препраймосомой.

Преадаптация * перадаптацыя * *pre-adaptation* – новый признак или функция, появляющиеся у организма вследствие мутаций и оказывающиеся адаптивно полезными после изменения условий окружающей среды, но реализация их происходит только через несколько поколений после возникновения (см. Адаптация перспективная). П. формируется на базе приспособительной эволюции, идущей под контролем естественного отбора, как побочный результат эволюционных изменений.

Предвидение генетическое * прадбачанне генетычнае * *genetic anticipation* – выявление тенденций проявления генетических болезней в одной семье в ряду поколений. Имеет огромное значение при

проведении генетико-медицинских консультаций.

Предетерминация * пераддэтэрмінацыя * *pre-determination* – предопределение в раннем эмбриогенезе (см.) признаков пола, обусловленное дифференцированными половыми хромосомами или др. геномными факторами. Механизм эмбриональной П. у некоторых групп организмов окончательно не выяснен, напр. у самцов насекомых, у которых половина генома гетерохроматинизируется по типу инактивации X-хромосомы.

Предзиготный механизм изоляции * перадзіготны механізм ізаляцыі * *pre-zygotic isolation mechanism* – любые факторы (механизмы взаимодействия), которые уменьшают или предотвращают скрещивание с особями из генетически дивергентных (отдаленных) популяций или видов (см.) и действуют до возможного оплодотворения. К ним относятся экологические, временные, этологические и др. изолирующие факторы (см. *Постзиготный механизм изоляции*).

Предкукольный период, стадия предкуколки * перадкукалачны перыяд, степень перадкукалкі * *prepupal period* – у насекомых с полным превращением – период развития от образования пупариума до закладки имагинальных дисков (см.).

Предпочтительная ассоциация хромосом, преферентивная а. х. * спрыяльная асацыяцыя храмасом, перадферэнтыўная а. х. * *preferential association* – конъюгация определенных элементов геномов в мейозе (см.), обычно свойственная хромосомам из наиболее родственных геномов у тетраплоидных (см. *Полиплоид*) организмов.

Предпочтительное скрещивание, преферентивное с., выборочное с. * спрыяльнае скрыжаванне, перадферэнтыўнае с., выбарачнае с. * *preferential mating or selective m.* – см. *Ассортативное скрещивание*.

Предшественник рибосомной РНК * папярэднік рыбасомнай РНК * *pre-cursor ribosomal RNA* – гигантская молекула РНК (у *Drosophila* – 38S, у *Xenopus* – 40S

и у *HeLa*-клеток – 45S), преобразующаяся в процессе сплайсинга (см.) в 5,8S, 18S и 28S молекулы рРНК.

Преждевременная терминация * дачасная тэрмінацыя * *premature termination* – терминация (прекращение) трансляции (см.), транскрипции (см.) или репликации (см.) до их полного завершения, что может быть вызвано нонсенс-мутацией (см.), действием специфических ингибиторов (см. *Ингибиторы*) и др.

Пре-информационная РНК, пре-мессенджерная РНК, пре-матричная РНК * перадінфармацыйная РНК, перадмесенджерная РНК, перадматрычная РНК * *pre-messenger RNA* – предшественник иРНК; гигантская молекула РНК, транскрибируемая со структурного гена, которая подвергается посттранскрипционному модифицированию (см. *Посттранскрипционная модификация*) прежде чем достигнет ядра.

Пренатальная диагностика, антенатальная д., дородовая д. * пераднатальная дыягностыка, антэнатальная д., дародавая д. * *prenatal diagnosis* – совокупность методов патологического и генетического анализа плода путем рентгенографии, ультразвукового тестирования, амниоцентеза, взятия проб хорионических ворсинок и др. П. д. проводят для выявления врожденных пороков развития и наследственных заболеваний (по параметрам кариотипа плода, напр.).

Препотенция * перадпатэнцыя * *prepotency* – способность половозрелой особи стабильно передавать свои признаки потомкам.

Пререпликативная репарация, дорепликативная р., внерепликативная р. * перадрэплікатыўная рэпарацыя, дарэплікатыўная р., пазарэплікатыўная р. * *prereplicative repair* – вид репарации ДНК, который не связан с процессом репликации и происходит в соответствии с механизмами разъединения пиримидиновых димеров (см.), т. н. фотореактивацией, или вырезанием поврежденных участков ДНК (см. *Репарация темновая*).

Прерывистая изменчивость, качественная и. * перарывістая зменлівасць, якас-

ная з. * *discontinuous variation* – изменчивость качественных признаков, кодируемых одним или несколькими генами, которая распространяется на два или более неперекрывающихся фенотипических класса особей в популяции. Любая изменчивость (см.) в принципе может быть сведена к П. и., т. к. она обусловлена дискретными изменениями на молекулярном уровне, т. е. в структуре макромолекул. П. и. распространяется на два или более неперекрывающихся фенотипических класса особей в популяции.

**Перывыстая репликация * перарывы-
стая репликация * *discontinuous replica-
tion*** – синтез запаздывающей цепи (см. *Отстающая цепь*) ДНК, осуществляемый с образованием фрагментов Оказаки.

**Перывыстое равновесие * перарывы-
стая раўнавага * *punctuated equilibrium*** – концепция эволюционного развития (см. *Эволюция*), основанная на постулате о чередовании этапов бурного развития форм и практически полного консерватизма, когда отсутствуют плавные переходы между этими этапами. Концепция П. р. предложена Н. Эддриджем и С. Гоулдом в 1972 г.

**Перывыстое распределение * перарывы-
стае размеркаванне * *discontinuous distri-
bution*** – распределение числовых данных, полученных при исследовании, в прерывистый ряд чисел, напр., количество листьев на одном растении (ср. *Непрерывное распределение*).

**Перывыстые гены, мозаичные г., «рас-
щепленные» г. * перарывыстыя гены,
мазаічныя г., «расщепления» г. * *split
genes or mosaic g. or interrapped g.*** – гены, состоящие из экзонов (см.) и интронов (см.). Генетическая информация, содержащаяся в экзонах, появляется только в зрелой информационной РНК. Интроны удаляются из первичного транскрипта (см.) и разрушаются. П. г. найдены у эукариот и архебактерий и пока не обнаружены у прокариот.

**Преформация * прэфармацыя * *prefor-
mation*** – см. *Эпигенез*.

Прецессия * прэцэсія * *precession* – частный случай гетерокинеза (см.), когда половые хромосомы (см.) достигают полюса деления раньше аутосом.

Прибнова бокс * Прыбнава бокс * *Pribnow box* – консенсусная последовательность (см.) из 6 п. о. ДНК – 5'-TATAATG-3', локализованная примерно через 10 п. о. вверх (апстрим, см.) от сайта, который инициирует транскрипцию (см. *Инициация кодон*) в структурных генах прокариот и выполняет роль сайта связывания сигма-фактора (см.) РНК-полимеразы. П. б. обеспечивает правильную инициацию транскрипции. Он необходим для правильного ориентирования РНК-полимеразы на промоторе. Функционально он эквивалентен TATA-боксу эукариот. Аналогом П. б. у эукариот является бокс Хогнесса, выполняющий те же функции.

**Признак * прыкмета * *character or trait
or characteristic or feature*** – любое фенотипически проявляемое свойство организма. Большинство П. являются фенами (см.), но их выражение может зависеть от воздействия внешней среды (модификационные П.). В зависимости от типа генетического контроля различают признаки доминантные (см. *Доминирование*), рецессивные (см.), качественные (см.), количественные (см.) и др.

**Признак доминантный * прыкмета
дамінантная * *dominant trait*** – см. *Доминантный*.

Признак, контролируемый полом * прыкмета, якая кантралюецца полам * *sex-conditioned character or sex-controlled ch.* – зависимость фенотипического проявления признака от пола особи. Такие признаки (см.) могут проявляться как доминантные у самцов и как рецессивные у самок, кроме того, в зависимости от пола может быть разная экспрессия одного и того же признака (напр., облысение, или плешивость, у человека).

**Признак наследственный * прыкмета
спадчынная * *hereditary character or h. trait
or heritable ch.*** – признак (см.), в норме присущий большинству или всем особям данного вида или вновь возникший в результате изменения генотипа особи и воспроизводимый при гомозиготности во всех ее последующих поколениях.

**Признак, ограниченный полом; п., о. по
полу * прыкмета, абмежаваная полам;**

п., а. па полу * *sex-limited character* – фенотип, проявляющийся только у одного пола, что связано со сцеплением соответствующего гена с половыми хромосомами (см. *Гены, ограниченные полом*).

Признак полигенный * прыкмета палігенная * *polygenic character* – см. *Полигенный признак. Признаки количественные*.

Признак приобретенный * прыкмета набытая * *acquired character* – признак, который развился у одной (или более) особи как следствие воздействия факторов окружающей среды, а не как результат действия гена(ов) и затем проявился у потомков этой особи(-ей). Теоретические основы наследования П. п. изложены в эволюционном учении Ж. Б. Ламарка в 1809 г. (см. *Ламаркизм*).

Признак рецессивный * прыкмета рэцэсіўная * *recessive character* – признак, не проявляющийся у гетерозиготной особи вследствие подавления действия рецессивного аллеля (*a*), контролирующего развитие П. р., действием доминантного аллеля *A* (см. *Доминантность*) этой же аллельной пары (см. *Аллели*). П. р. проявляется только в том случае, если контролирующий его рецессивный аллель находится в гомозиготном состоянии (*aa*).

Признак (статистический), переменная * прыкмета (статыстычная), пераменная * *attribute or argument* – характеристика объекта исследования (наблюдения). Различают качественные и количественные признаки (переменные).

Признак, сцепленный с полом * прыкмета, счэпленая з полам * *sex-linked character* – см. *Гены, сцепленные с полом*.

Признака единица, п. единичный * прыкметы адзінка, п. адзінкавая * *unit character* – генетический признак, проявление которого определяется одним геном.

Признака исчезновение * прыкметы знікненне * *character dissolution* – эффект поглощения нового признака в результате скрещивания его носителя с партнерами, не имеющими такого признака. Явление П. и. широко использовали в конце XIX в. как один из аргументов против эволюционной теории Ч. Дарвина, который был опровер-

гнут с открытием дискретности наследования признаков.

Признаки качественные * прыкметы якасныя * *qualitative characters* – контролируемые одним геном признаки, у которых наблюдается прерывистая изменчивость (см.), описываемая по принципу «есть–нет», напр., остистый – безостый, окрашенный – бесцветный. При гибридизации (см.) П. к. наследуются в основном соответственно законам Менделя (см.).

Признаки количественные, п. полигенные, п. мерные * прыкметы колькасныя, п. палігенныя, п. мерныя * *quantitative characters or polygenic ch. or continuous ch. or measurable ch.* – признаки, контролируемые суммарным действием большого числа генов, т. е. полигенно (см. *Полигены*). К П. к. относятся все размерные признаки, т. е. цифровое выражение результатов измерений, взвешиваний, подсчетов и т. д. (напр., количество семян, содержание в них белка, витаминов и т. д.). Полигенный контроль и большая вариабельность П. к. вследствие действия внешней среды обуславливают их непрерывную изменчивость (см.) по принципу «больше–меньше», т. е. один и тот же признак, присутствующий разным особям или формам, имеет различную степень выражения (см. *Райта оценка полигенности*).

Признаки пороговые, п. п. гипотеза * прыкметы парогавыя, прыкмет парогавых гіпотэза * *threshold characters or th. effect hypothesis* – предполагается, что определенные полигенные признаки (см. *Признаки количественные*) проявляются только при аддитивном (суммарном) действии соответствующих аллелей и при достижении пороговой величины их экспрессии. Гипотеза часто используется для объяснения таких явлений, когда признак, имеющий полигенную природу, проявляется как качественный, т. е. по принципу «есть–нет», напр., чувствительность или устойчивость к определенным болезням.

Признаки, устойчивые к среде * прыкметы, ўстойлівыя да асяроддзя * *environmental resistant characters* – признаки, встречающиеся у всех представителей

вида (см.) или расы (см.), на которые внешние условия оказывают незначительное влияние.

Признаков проявления, п. состояния * прыкмет праяўленні, п. станы * *character states* – разная экспрессия одного и того же признака у разных организмов. Эти различия называются гомологичными. Признак может иметь как минимум две возможности проявления: «присутствие–отсутствие» или «основной признак–производный признак», а также множество др. возможностей.

Признаков смещение * прыкмет зрушэнне * *character displacement* – более сильное выражение определенных, часто маркерных (видимых ключевых признаков, запахов, ритуалов ухаживания, звуков, призывающих к спариванию, и др.) либо адаптивных (анатомических, физиологических или поведенческих) признаков в симпатрических популяциях по сравнению с аллопатрическими популяциями взаимосвязанных видов. П. с. относится к эффектам прямого действия отбора, усиливающего аллостерические признаки, полезные для выделения данного вида из ряда др. или для использования разных участков одной и той же экологической ниши, избегая т. обр. прямой конкуренции.

Прикладная геномика * прыкладная геноміка * *applied genomics* – научное направление, включающее в себя клиническую геномику, фармагеномику, растение- и животноводство, разработку новых лекарственных препаратов и микробиологическую геномику.

Принцип конкурентного исключения, п. Гаузе * прынцып канкурэнтнага выключэння, п. Гаўзэ * *competitive exclusion principle or Gause p.* – принцип, постулирующий, что два вида с идентичными экологическими требованиями не могут сосуществовать в одной и той же экологической нише (см.) и один вид в конечном итоге вытеснит др., тем не менее они адаптивно эволюционируют, что позволяет им поделить нишу и т. обр. уменьшить конкуренцию.

Прионы * прыёны * *prions* (от англ. *proteinaceous infectious particles* – белковые заразные частицы) – особый класс чисто

белковых инфекционных агентов, вызывающих тяжелые заболевания центральной нервной системы у человека и ряда высших животных (т. н. «медленные инфекции»). Прионный белок обладает аномальной трехмерной структурой, но он способен напрямую катализировать структурное превращение гомологичного ему нормального клеточного белка в себе подобный, прионный, присоединяясь к белку-мишени и изменяя его конформацию. Как правило, прионное состояние белка характеризуется переходом α -спиралей белка в β -слои. Предшественником прионов является белок, образующий β -амилоиды. История изучения прионов начинается во второй половине XX в., когда врачи столкнулись с необычным заболеванием человека – постепенно прогрессирующим разрушением головного мозга, происходящим в результате гибели нервных клеток. Это заболевание получило название губчатой энцефалопатии. Похожие симптомы были известны давно, но наблюдались они не у человека, а у животных (скрепи овец), и долгое время между ними не находили достаточной обоснованной связи. Новый интерес к их изучению возник в 1996 г., когда в Великобритании появилась новая форма заболевания, которую назвали «новым вариантом болезни Крейтцфельдта–Якоба (*nvCJD*)». А до этого, в 1992–1993 гг., в Великобритании вспыхнула эпидемия «коровьего бешенства», которое повторилось в 2001 г. и охватило несколько европейских государств, но тем не менее мясо было экспортировано во многие страны. Заболевание связывают с использованием «прионизированной» костной муки в кормах и премиксах, изготовленной из туш павших или заболевших животных, возможно, и не имевших явных признаков заболевания. За изучение прионов в 1997 г. американскому врачу Стенли Прузинеру была присуждена Нобелевская премия, однако пути переноса причинного фактора болезни, механизмы проникновения прионов в организм и патогенез заболевания изучены пока недостаточно и являются предметом интенсивных исследований во многих лабораториях мира.

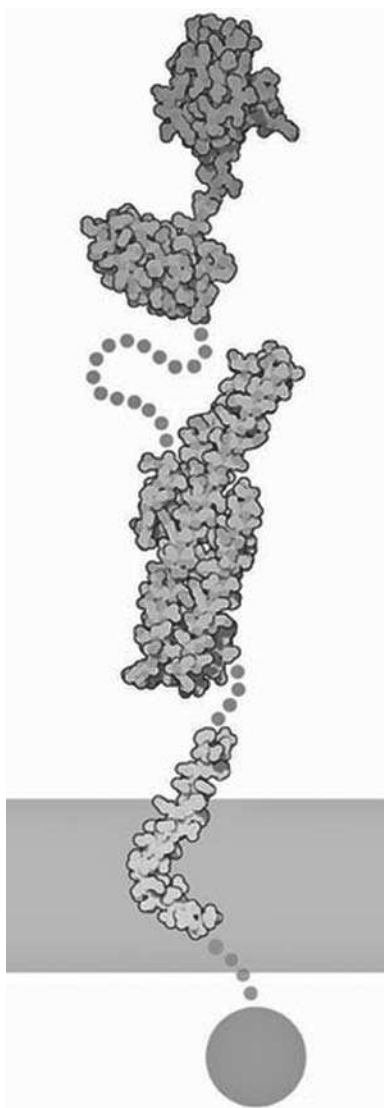


Схема взаимодействия приона с гомологичным ему белком и преобразования конформационной структуры последнего

Природные клетки-убийцы, естественные к.-у., ПКУ * природные клетки-забойцы, ПКЗ * *natural killer-cells or NK* – крупные лейкоциты (см.), обнаруженные в крови (ок. 10% от общего количества лимфоцитов), селезенке и лимфатических узлах. Активируются интерфероном (см.) и атакуют опухолевые клетки без предваритель-

ной иммунизации. ПКУ отличаются от В- и Т-лимфоцитов (см. *Лимфоциты*).

Приспособленность * прыстасаванасць * *fitness* – относительная пригодность или селекционная ценность организма или группы организмов, их способность выжить в измененных или новых условиях среды и оставить потомство, передав ему свой генетический материал.

Пробанд * прабанд * *proband or propositus* – в генетике человека индивид, который по тем или иным причинам привлекает к себе внимание генетиков и с которого начинают исследование определенной семьи. При построении родословного (генеалогического) дерева семьи П. отмечают определенным знаком и стрелками показывают последующие поколения его потомков.

Пробанда метод * прабанда метад * *proband method* – метод составления родословных, широко используемый в генетике человека для сравнения в семье пробанда детей, у которых проявляется изучаемый нормальный или патологический признак этого пробанда, сравнение фактической частоты проявления этого признака с ожидаемой, *a priori* допуская, что он наследуется как моногенный признак, т. е. контролируется одним геном. Напр., при рассмотрении группы семей, в которых оба родителя гетерозиготны по рецессивным аллелям и в каждой семье имеется по двое детей, доля детей, у которых проявляется изучаемый признак, оказывается равной 57%, а не 25%, как ожидалось. Это происходит вследствие того, что семьи были выбраны по детям, несущим изучаемый признак, а их братья и сестры, у которых данный признак не проявился, не учитывались.

Проверка (статистической) гипотезы * праверка (статыстычнай) гіпотэзы * *testing of statistical hypothesis* – математический способ тестирования статистической гипотезы (см.) на конкретных данных. Решение принимается путем отклонения или неотклонения нулевой гипотезы (см.) об отсутствии различий на основе вероятностей (см.). Неотклонение нулевой гипотезы – это признание существующих различий случайными. Принятие альтернативной ги-

потезы – это признание наличия воздействия изучаемого фактора (факторов) на результат.

Провирус * правірус * provirus – 1. Вирусная ДНК, являющаяся частью хромосомы клетки эукариотного хозяина и передающаяся из одной клеточной генерации (см. *Поколение*) в др. без лизиса (см.) хозяина (напр., интегрированный ретровирус). 2. Состояние вируса, при котором его геном интегрирован в геном клетки-хозяина и передается в интегрированной форме в дочерние клетки, не экспрессируясь. Репликация П. происходит вместе с ДНК клетки-хозяина.

Прогенота * прагенота * progenote – предок, общий для архебактерий, эубактерий и эукариот.

Прогестерон * прагестэрон * progesteron – женский стероидный гормон, вырабатываемый желтым телом яичников у позвоночных в связи с подготовкой матки к имплантации в нее яйцеклетки, позднее секретируемый плацентой, т. к. является гормоном, важным и для сохранения беременности. В малых количествах П. вырабатывается также семенниками и корой надпочечников. Кроме того, П. обнаружен у некоторых беспозвоночных животных и у цветковых растений.

Прогулка по хромосоме * прагулка на храмасоме * chromosome walking or genome w. or overlap hybridization – метод (техника) выделения для секвенирования (см.) клонов из геномной библиотеки (см.), содержащей фрагменты рестрикции (см.) с перекрывающимися последовательностями. С помощью этого метода можно изолировать ген (обычно последовательность) с неизвестной функцией, для которого нет зонда (см.), но он локализован близко к ранее идентифицированному и клонированному гену. Такой ген используется в качестве зонда для скрининга геномной библиотеки. В результате гибридизации (см.) выделяются перекрывающиеся клоны, содержащие известные соседние последовательности. Затем эти клоны применяются для изоляции др. клонов с прилежащими к ним последовательностями,

а выделенные клоны – в качестве зондов для идентификации новых перекрывающихся последовательностей. Многократное повторение этих приемов (прогулки по хромосоме) позволяет в конечном счете изолировать клон, содержащий искомую последовательность (ген). Одним из вариантов указанного метода является метод «прыжков по хромосоме» (см. *Прыжки по хромосоме*).

Продолжительность существования вида * працягласць існавання віду * species lifetime – временной промежуток с момента возникновения вида (см.) до полного вымирания его представителей. Средняя П. с. в. сокращается с повышением биологической организации и составляет у птиц 2 млн лет, у млекопитающих – 800 тыс. лет, у предковых форм человека – от архантропов до неандертальцев – в пределах 500–200 тыс. лет.

Продуктивность, фертильность * продуктыўнасць, фертыльнасць * productivity or fertility – 1. В генетике – число потомков, которые дожили до стадии взрослой особи, выделенное среди всех потомков к.-л. самки (напр., у *Drosophila*), произведенных в определенный временной интервал. 2. В биологии, сельском хозяйстве – объем биомассы, произведенной к.-л. совокупностью организмов, которая может быть выражена количественно из расчета на единицу биомассы.

Проект «Геном человека» * праект «Геном чалавека» * Human Genome Project or HGP – многолетний научно-исследовательский проект, задачей которого было получение полной генетической информации, записанной в геноме человека, «прочтение» нуклеотидных последовательностей во всех 46 хромосомах. Проект успешно выполнен, и ученые получили полную генетическую карту человеческого генома.

Произвольно амплифицированная полиморфная ДНК, ПАПД * адвольна ампліфікована поліморфна ДНК, ПАПД * random amplified polymorphic DNA or RAPD – фрагмент ДНК, амплифицируемый методом полимеразной цепной реакции (см.) с помощью коротких олигонуклеотидов.

зоксирибонуклеотидных праймеров (см. *Праймер*), представляющих собой произвольно взятые (случайные) нуклеотидные последовательности (амплимеры). Метод заключается в том, что с геномной ДНК отжигаются (см. *Отжиг*), или гибридизуются, единичные праймеры из 10 произвольных (случайных) нуклеотидов. После обычной ПЦР амплифицированные фрагменты электрофоретически отделяются в агарозном геле и при окрашивании этидиум бромидом рассматриваются в УФ-свете на трансиллюминаторе. При сравнении таких фрагментов от двух близких организмов обнаруживается полиморфизм по их длине. Выявляемые полиморфные по длине фрагменты могут использоваться как генетические маркеры для конструирования генетических карт (см.).

Прокариоты * прокарыёты * *prokaryotes or prokaryotic organisms* – представители сверхцарства (надцарства), в которое входят археобактерии, эубактерии и цианобактерии (синезеленые водоросли). П. не имеют ограниченных мембраной ядер с хромосомами и обладают геномом в виде кольцевой молекулы ДНК. Они не содержат также митохондрий, пластид, аппарата Гольджи, центриолей, а рибосомы существенно отличаются от рибосом эукариот (см.). Это сверхцарство состоит из одного царства *Monera*. Термин введен Э. Шаттоном в 1937 г., впервые сформулировавшим принципиальные различия между П. и эукариотами.

Проксимальная локализация * праксі-мальная лакалізацыя * *proximal localization* – 1. В узком смысле – более близкое к центромере (см.) расположение определенного участка (сайта) хромосомы в сравнении с др. участками этого же плеча. 2. В широком – более близкое расположение к ч.-л. от определенного места (от центра, медианной плоскости и т. д.).

Проксимальный * праксімальны * *proximal* – ближайший к месту нахождения или прикрепления (участок, организм и т. д.).

Промежуточный вектор * прамежжавы вектар * *intermediated vector* – небольшой вектор клонирования (см.) на основе плаз-

миды *E. coli*, содержащий селективный маркерный ген, функционирующий (экспрессирующийся) в клетках растений, и уникальный сайт клонирования для включения чужеродной ДНК. Такой рекомбинантный вектор затем обычно переносится из *E. coli* в *Agrobacterium tumefaciens* (см.) методом конъюгации. В бактериальной клетке происходит реципрокная рекомбинация (см.) между введенным П. в. и гомологичным районом в резидентной модифицированной *Ti*-плазмиде (см.). В результате происходит коинтеграция (см. *Коинтегрированная структура*) П. в. и образуются коинтегранты с чужеродной ДНК, стабильно интегрированной в *T*-ДНК (см.).

Промежуточный гибрид * прамежжавы гібрыд * *intermediate hybrid* – гибрид, у которого количественные и кодоминантно наследуемые признаки имеют промежуточное в сравнении с родительскими формами выражение.

Промежуточный хозяин * прамежжавы гаспадар * *intermediated host* – хозяин, необходимый паразиту для прохождения промежуточной стадии (обычно для бесполого размножения) своего развития, но в организме которого он не достигает половой зрелости. П. х. является облигатным для развития каждого конкретного вида паразита.

Промотор * прамотар * *promoter or promotor* – 1. Цис-(действующая) активная последовательность ДНК длиной 80–120 п. о., расположенная перед (апстрим, см.) сайтом инициации гена, с которым может связываться РНК-полимераза и инициировать транскрипцию. П. прокариот содержит последовательности 5¹-TATAATG-3¹ (Прибнова бокс, см.) примерно в позиции 10 и 5¹-TTGACA-3¹ – в позиции 35. П. эукариот отличаются у различных ДНК-зависимых РНК-полимераз. РНК-полимераза I узнает один-единственный П. для транскрипции рибосомной ДНК. РНК-полимераза II транскрибирует множество генов с различных П., имеющих общие специфические последовательности (напр., TATA-бокс в позиции 25 и CAAT-бокс примерно в позиции 90). Т. н. гены хауз-кипинга (см.) содержат

П. с участками, богатыми GC с консенсусной коровой последовательностью (см.) 5'-GGGCGG-3'. РНК-полимераза III узнает или единичные элементы (в генах 5S РНК), или два блока элементов (во всех генах тРНК) внутри гена (районы внутреннего контроля). Все эти консенсусные последовательности функционируют как адресные сайты для белков, имеющих сродство с ДНК (транскрипционные факторы, см.). Промоторные области различных индуцибельных генов (см. *Индукция*) являются важным инструментом для конструирования векторов клонирования, напр. П. теплового шока, П. устойчивости к тяжелым металлам, светоиндуцибельный П. и др. 2. Химическое соединение, которое не является канцерогеном (см.), но усиливает (или ускоряет) процесс злокачественного опухолеобразования в клетках, подвергнутых действию канцерогена. П. впервые обнаружены Ф. Жакобом и Ж. Моно при анализе *lac*-оперона (см.) *E. coli*.

Промотор гена устойчивости к тяжелым металлам * прамотар гена ўстойлівасці да цяжкіх металаў * heavy metal resistance gene promoter – промотор металлотронеинового гена, кодирующего белок, который связывает тяжелые металлы. Содержит т. н. металлрегулирующий элемент. Такие промоторы управляют экспрессией прилежащих генов как в нормальных, так и в трансгенных организмах (см.) и поэтому используются для конструирования специальных, реагирующих на металлы экспрессионных векторов.

Промотора даўн-мутація * прамотара даўн-мутація * promoter down mutation – мутация в промоторе, результатом которой является снижение уровня экспрессии гена.

Промотора сила * прамотара сіла * promoter strength – скорость, с которой молекулы РНК-полимеразы могут связываться с консенсусными последовательностями (см.) в промоторе и экспрессировать прилежащий ген. Это зависит от специфических последовательностей (*TATA*-бокса, *CAAT*-бокса) и их конкретного расположения в промоторе (см. *Сильный промотор*).

Промутаген * прамутаген * promutagen – соединение, приобретающее мутагенные свойства только после метаболических преобразований (метаболической активации) в организме.

Промышленный меланизм, индустриальный м. * прамысловы меланізм, індустрыяльны м. * industrial melanism – превалирование в промышленных районах форм различных видов животных с темной или черной окраской тела. Окраску тела определяет чаще всего пигмент меланин. Наиболее известный пример П. м. описан у бабочки *Biston betularia*. Изучение П. м. у этого вида показало важную роль хищников в определении направления эволюции (см.).

Проназа * праназа * pronase – смесь сериновых и кислых протеаз (см.) из *Streptomyces griseus*, катализирующих расщепление пептидных связей в белках. П. используют для разрушения белков при выделении РНК и ДНК, они особенно эффективны при выделении интактных молекул РНК благодаря разрушению РНКаз.

Пронуклеус * прануклеус * pronucleus – гаплоидное ядро яйцеклетки, сперматозоида или пыльцы.

Простые повторяющиеся последовательности, ППП * простыя паслядоўнасці, якія паўтараюцца; ППП * simple repetitive sequences or SRS or simple sequence repeats or SSR – серия коротких (до 10 оснований), tandemно организованных последовательностей (напр., GAGAGAGAGA) в эукариотических геномах, функция которых точно не известна. Вследствие мутаций (неточного спаривания из-за скольжения нитей) или рекомбинаций число таких повторов может быть уменьшено или увеличено, что позволяет использовать ППП для обнаружения полиморфизма (см.) в геномах человека, животных и растений. Для этого используют метод электрофоретического анализа фрагментов ДНК, амплифицированных при ПЦР с использованием праймеров с уникальными парами нуклеотидов на их концах. Метод ППП имеет ряд преимуществ перед другими молекулярными маркерами, т. к. 1) микросателлиты

позволяют идентифицировать большое количество аллелей, соответствующих одному локусу, 2) ППП разбросаны по всему геному, 3) они кодоминантны, 4) в качестве праймеров используются малые ДНК, 5) анализ исследуемых ДНК может полуавтоматизирован и выполнен без использования радиоактивных меток.

Протеаза, протеиназа * пратэаза, пратэіназа * *protease or proteinase or peptidase or proteolytic enzyme* – фермент, катализирующий гидролиз пептидных связей в белках и олигопептидах. П. могут быть сгруппированы в соответствии с химической природой аминокислот, расположенных в их реактивном центре (напр., сериновые П., кислые П.).

Протеин w * пратэін w * *protein w* – ДНК-топоизомераза I (см.) *E. coli*.

Протеиназа K * пратэіназа K * *proteinase K* – фермент из гриба *Tritirachium album*, катализирующий разрыв пептидных связей в белках с повышенным содержанием алифатических, ароматических или др. гидрофобных аминокислот. Относится к субтилизиновому типу сериновых протеаз (см. *Протеаза*) и эффективно используется для разрушения белков (включая РНКазы и ДНКазы) при выделении нуклеиновых кислот. Активность П. К может быть усилена добавлением детергентов (напр., SDS) и повышением температуры. Автолизис фермента минимальный и может быть предотвращен добавлением Ca^{2+} .

Протеинкиназа * пратэінкіназа * *protein kinase* – фермент, катализирующий присоединение фосфатных групп к молекулам серина, треонина или тирозина, из которых строится полипептидная цепь белка. Продукты некоторых онкогенов (см.), напр., белок *pp60v-src* (см.), относятся к П.

Протеом * пратэом * *proteome* – полный набор или совокупность белков в клетке.

Протеомика * пратэоміка * *proteomics* – недавно появившееся направление молекулярной биологии, целью которого является изучение полного набора белков, кодируемых геномом, а также сравнение клеточных протеомов, т. е. наборов белков данной клетки в данной фазе ее развития

в определенный момент времени. П. изучает белки и их взаимодействия в живых организмах, в том числе у человека. Ученые в области протеомики исследуют «производство» протеинов (белков), их декомпозицию и замену белков внутри тела. Традиционно изучение белков являлось одним из разделов биохимии, но после определения структуры всей геномной ДНК человека и ряда др. организмов, у исследователей белков появились новые методы, с которыми и связывают появление нового термина протеомика (от протеин и геномика). В частности, появились исчерпывающие базы данных о структуре всех белков человека, а также их протеолитических фрагментов, полученных в стандартных условиях. Это позволяет идентифицировать белки по молекулярной массе их протеолитических фрагментов, полученных в тех же условиях. П. изучает также процессы модификаций протеинов после их генерации в организме, прослеживает связь между изменениями протеинов, и болезненными состояниями организма. Т. обр., П. может значительно ускорять разработку лекарственных средств. Сегодня воздействие более 95% всех фармакологических средств нацелено на белки. П. позволяет эффективно идентифицировать и оценивать новые целевые белки, что, в свою очередь, ускоряет разработку новых диагностик и терапевтических средств. Одним из примеров важности протеомики является факт, когда в начале XX в. исследователи обнаружили альтернативные формы инсулина и, т. обр., спасли и продлили миллионы жизней людей, страдающих диабетом. По некоторым оценкам число протеинов в человеческом теле ок. 300 тыс. или больше, они могут взаимодействовать друг с другом и число таких взаимодействий не поддается подсчету.

Протерандрия, протандрия * пратэрандрыя, пратандрыя * *proterandry or protandry* – 1. У растений – более раннее созревание у однодомного растения мужских половых органов (андроцей) по сравнению с женскими (гинецей), что препятствует самоопылению (см.). 2. У животных-герма-

фродитов (см. *Гермафродитизм*) – последовательное функционирование особи в качестве самца, а затем самки (напр., некоторые губановые рыбы). 3. В популяции – появление зрелых мужских особей раньше женских в конкретный период скрещивания.

Протерогиния, протогиния * пратэрагінія, пратагінія * *proterogyny or protogyny* – 1. У растений – более раннее созревание женских половых органов (гинецей) по сравнению с мужскими (андроцей), что препятствует самоопылению. 2. У животных-гермафродитов (см. *Гермафродитизм*) – последовательное функционирование особи в качестве самки, а затем самца (ср. *Протерандрия*).

Протетелия * пратэтэлія * *prothetely* – одновременное проявление у личинок насекомых признаков куколок и имаго, что может быть достигнуто только в результате мутации или в экспериментальных условиях.

Протоклон * пратаклон * *protoclone* – клон клеток, образовавшихся из единственного протопласта (см.).

Протоонкоген(ы) * протаанкаген(ы) * *proto-oncogene(s)* – ген, контролирующий нормальную пролиферацию клеток и способный превращаться в онкоген, если происходит соматическая мутация или транспозиция. В норме П. кодируют протеинкиназы (см.) семейства *c-src* и др., гуанинсвязывающие белки семейства *c-ras*, факторы роста и их рецепторы.

Протоплазма * пратаплазма * *protoplast* – все живое содержимое клетки, окруженное плазматической мембраной; ядро и окружающая его цитоплазма у эукариот (см.). В н. вр. имеет историческое значение. Ошибочно использование термина П. как синонима термина «цитоплазма».

Протопласт * пратапласт * *protoplast* – бактериальные, дрожжевые и растительные клетки, у которых экспериментальным путем удалена клеточная стенка («голые» клетки) с сохранением клеточной (плазматической) мембраны. Клеточная стенка у бактерий удаляется с помощью лизоцима (см.), у растений – смесью целлюлозы,

пектиназы и полигалактуроназы. П. могут быть получены искусственно и после слияния (соматическая гибридизация) давать начало целым растениям-регенерантам (см.). П. являются микоплазмы и *L*-формы бактерий, т. к. они лишены клеточных стенок.

Протопластов слияние * пратапластаў зліццё * *protoplast fusion* – метод генетической инженерии и селекции, заключающийся в комбинации двух протопластов или безъядерного протопласта и кариопласта (см.), образующих гибридную клетку путем химического (полиэтиленгликолем либо Ca^{2+}) или электрического (электрослияние) воздействия. П. с. лежит в основе соматической гибридизации (см. *Гибридизация соматическая*).

Протопластов трансформация * пратапластаў трансфармацыя * *protoplast transformation* – интеграция чужеродной ДНК в ДНК клеток растений, лишенных клеточных оболочек (см. *Протопласт*). Для этого могут использоваться клетки *Agrobacterium tumefaciens* (см.), очищенные от *Ti*-плазмиды (см.), или любые др. векторы (см.) с чужеродной ДНК. Частота П. т. из растений, напр., таких как табак, может достигать 10%.

Прототрофы * прататрофы * *prototrophs* – 1. Организмы, способные существовать на источнике углерода и неорганических соединениях. Для большинства бактерий источником углерода является сахар, зеленые растения используют двуокись углерода. 2. Штаммы бактерий или грибов, которые способны к полному синтезу, т. е. могут расти на минимальной питательной среде. Штаммы, потерявшие эту способность в результате биохимической мутации, называются ауксотрофами.

Профаг, латентный фаг, криптический ф. * прафаг, латэнтны фаг, крыптычны ф. * *prophage* – ДНК бактериофага (см.), ковалентно интегрированная в хромосомную ДНК бактериального хозяина и реплицирующаяся (см. *Репликация*) как часть генома этого хозяина либо присутствующая в виде автономной кольцевой молекулы ДНК. П. может сохраняться во многих поколениях инфицированной (зараженной) клетки.

Профага интеграция и эксцизия * пра-фага інтеграція і ексцизія * *prophage integration and excision* – переход умеренного фага в состояние профага (см.) путем интеграции своего генома в геном клетки-хозяина вследствие сайт-специфической рекомбинации (см.). Включает в себя взаимодействие высокоспецифических сайтов хромосомы клетки-хозяина и ДНК фага – *attB* и *attP*. Обратный процесс – эксцизия (исключение) профага. В геноме лямбда фага (см.) имеется группа генов (сайт *attP*, гены *int* – интегразы и *xis* – эксцизназы), которые контролируют процессы интеграции и эксцизии. Для П. и. э. необходимо также присутствие ряда дополнительных белков, которые, по-видимому, выполняют неспецифические функции. Иногда процесс П. и. э. называют *int*-зависимой рекомбинацией.

Профаза * прафаза * *prophase* – см. *Митоз*.

Профазные яды * прафазні яди * *prophase poisons* – химические вещества, препятствующие переходу от профазы к метафазе (см. *Мейоз*. *Митоз*). В зависимости от концентрации П. я. либо убивают клетку, прекратив ее деление на стадии профазы, либо через деспирализацию хромосом вызывают обратное развитие к интерфазе.

Профазный индекс * прафазний індекс * *prophase index* – отношение числа метафаз к числу профаз в конкретном пуле клеток или в ткани (см. *Митоз*).

Процессинг, редактирование * працесінг, редагування * *processing or editing* – 1. Посттранскрипционная модификация (см.) первичного транскрипта. 2. Посттрансляционная модификация (см.) белков.

Процессинг про-иРНК * працесінг про-іРНК * *processing pro-mRNA* – образование зрелой иРНК (см. РНК информационная) из предшественника РНК гетерогенной ядерной РНК (см. *Пре-информационная РНК*).

Проявление * проявлення * *exhibition* – то же, что пенетрантность (см.).

Проявления вариации * проявленні варіяцій * *variation exhibitions* – различия в формировании обусловленного дан-

ным геном признака, выражающиеся как в степени (см. *Экспрессивность*), так и в частоте проявления данного признака (см. *Пенетрантность*) у отдельных особей.

Прыгающий ген * ген, які скача * *jumping gene* – последовательность ДНК, способная переносить себя в различные новые сайты локализации в пределах генома, напр., транспозоны (см.), инсерционные последовательности (см. *Инсерция*).

Прыжки по хромосоме * скачки на храмасоме * *chromosome jumping* – один из вариантов метода прогулки по хромосоме (см.), который отличается тем, что в результате к.-л. мутации маркерный ген, используемый для скрининга геномной библиотеки (см.), перемещается по геному на ту же или др. хромосому, что позволяет выделять новые сцепленные с ним гены.

Прямая иммунная оценка * пряма імунна оцінка * *direct immune assay* – метод обнаружения специфических белков, кодируемых рекомбинантной ДНК и экспрессируемых в бактериях, с использованием специфических антител. Для этого бактериальные колонии сначала лизируют (см. *Лизис*) *in situ* (см.), затем лизат наносится на плотный фильтр (активированную бумагу), который инкубируется со специфическими антителами.

Прямое выявление, п. обнаружение * прямое выявлення, п. паказвання * *direct detection* – одноступенчатый метод мечення пробы одним из известных красителей *IRDye 700* и *IRDye 800*, содержащих карбодимидную (*CDI*) активную группу, которая ковалентно связывается с любой одно- или двунитчатой нуклеиновой кислотой, используемой затем при нозерн-или Саузерн-блоттинге (см.). Для такого мечення нет необходимости в ферментах, достаточно проинкубировать пробу с *CDI-IRDye* красителями в течение 5 мин при 70 °С. Такие меченые нуклеиновые кислоты используются как зонды при нозерн-и Саузерн-блоттинге.

Прямой перенос генов * прями перенос генів * *direct gene transfer or DNA-mediated g. t.* – метод, позволяющий переносить гены (обычно последовательности

ДНК) в реципиентный геном без использования векторов (см.). П. п. г. может осуществляться несколькими методами: осажением с помощью кальций-фосфата или DEAE-декстрана, электрофоретической трансфекцией, электропорацией, обстрелом ткани микрочастицами, микроинъекцией и др.

Прямой повтор * прамы паўтор * direct repeat – идентичные или почти идентичные последовательности ДНК, присутствующие в двух и больше копиях в той же ориентации и на той же самой нити ДНК. Напр.:

5¹ AGTCA AGTCA 3¹
3¹ TCAGT TCAGT 5¹.

Такие повторы могут следовать один за другим или находиться в разных участках молекулы ДНК. В частности, короткие, часто в 5–9 п. о., П. п. всегда фланкируют IS-элементы (см.).

Псевдоаллели, псевдолокусы * псеўдалалелі, псеўдалокусы * pseudoalleles or semi-alleles or paralocuses or paraalleles – гены, которые ведут себя как аллели в цис-транс-тесте (см.) на аллелизм, но которые могут быть разделены при кроссинговере (см.). Проявление П. зависит от их положения на гомологичных хромосомах – у мутантных гетерозигот может проявляться дикий (трансположение) либо мутантный (цис-положение) фенотип. По теории Г. Понтекорво, П. – это участки сложного гена, а их изменения являются результатом внутригенной рекомбинации. П. известны у многих организмов. У *Dr. melanogaster*, напр., в системе *lozenge* (бесфасеточные глаза) известно 18 аллелей, относящихся к трем генам.

Псевдоаллелизм * псеўдаалелізм * pseudoallelism – явление, характеризующееся наличием псевдоаллелей. Теория П. разработана в 1950-х гг. К. Оливером, М. Гринном и др. авторами.

Псевдоамитоз * псеўдаамітоз * pseudoamitosis – митоз, останавливающийся на стадии анафазы под действием некоторых факторов (эфира, температуры и др.). После деспирализации хроматина ядро при-

обретает гантелеобразную форму, типичную для амитоза.

Псевдоанафаза * псеўдаанафаза * pseudoanaphase – анафаза, в течение которой хромосомы начинают беспорядочное движение к полюсам без образования веретена деления, что обычно связано с воздействием некоторых химических веществ.

Псевдоаутосомные гены * псеўдааўтасомныя гены * pseudoautosomal genes – гены, локализованные на небольших теломерных участках коротких (и, вероятно, длинных) плеч половых X- и Y-хромосом млекопитающих и др. организмов, имеющих гетерохромосомы, между которыми в мейозе происходит синапсис (см.) и рекомбинация (см.), т. е. расщепление идет по аутосомному типу, а не как сцепление с полом. У некоторых видов (у человека, напр.) П. г. половых хромосом богаты микросателлитными гипервариабельными последовательностями ДНК (см. *Псевдоаутосомный участок у человека*).

Псевдоаутосомный участок у человека * псеўдааўтасомны ўчастак у чалавека * human pseudoautosomal region – участок ДНК в дистальной части короткого плеча X- и Y-хромосом человека, разделяющий гомологичные гены. В результате конъюгации П. у. ч. во время мейоза обязательно происходит кроссинговер (см.), так что гены в этом участке разделяются так же, как аутосомные локусы, а не как сцепленные с X- или Y-хромосомами. П. у. ч. является ген *MIC2* (у мышей, напр., ген стероидной сульфатазы *Sts*). Очень высокая частота кроссинговеров, происходящих в этой области, обеспечивает правильное расхождение X и Y-хромосом на первой стадии мейотического деления.

Псевдовирин, псевдовирус, химерный вирус * псеўдавірыён, псеўдавірус, хімерны вірус * pseudovirion or reassortant virus – вирусная частица, состоящая из белковой оболочки (капсида, см.) от одного вируса и ДНК от др., чужеродного вируса (см. *Фенотипическое смешивание*). В природе встречается редко, создается искусственно. Напр., вирус обезьян SV40 (см.) может включать в свой капсид не свою ДНК,

а фрагмент ДНК той клетки, в которой происходило образование П.

Псевдогамия, ложное оплодотворение * псеўдагамія, памылковае апладненне * *pseudogamy* – партеногенетическое (см. *Партеногенез*) развитие яйцеклетки в результате стимуляции ее инактивированной мужской гаметой, но без истинного оплодотворения. П. является основой гиногенеза (см.), апомиксиса (см.). У грибов и низших растений – псевдомиксис.

Псевдогены, молчащие гены * псеўдагены, гены, якія маўчаць * *pseudogenes or silent g. or truncated g.* – неактивные гены, образовавшиеся из функционирующих эукариотических генов вследствие перестройки или мутации, нарушивших их нормальную экспрессию, напр., потери интронов (см.) и промоторных областей (см. *Промотор*) или присутствия одного или более стоп-кодонов (см.). Некоторые, не содержащие интронов П. (ретропсевдогены) фланкированы прямыми повторами, включающими 10–20 нуклеотидов, которые считаются возможными инсерционными (вставочными) последовательностями. Предполагается, что П. представляют собой ДНК-копии иРНК, поскольку они обычно содержат поли(*dA*)-последовательности на 3¹-конце. Одной из форм П. являются орфоны (см.). Как правило, П. обозначают греческой буквой «пси» (ψ). П. не экспрессируются по различным причинам (изменение рамки считывания из-за делеции или вставки, отсутствие интронов и др.). Характерной чертой генов, входящих в семейство П., является сходная картина локализации большинства интронов. Это сходство не ограничивается рамками определенного генома. Напр., в случае глобиновых генов сходными по расположению интронов оказались гены у всех исследованных животных – у млекопитающих, птиц и лягушек. Однако длины и нуклеотидные последовательности интронов могут изменяться, меняя тем самым и размеры самих генов.

Псевдогермафродитизм * псеўдагермафрадытызм * *pseudohermaphroditism* – наличие у одной особи половых желез одно-

го пола, а вторичных половых признаков (см.) – др. пола или обоих полов. Псевдогермафродит может быть как самцом, так и самкой в зависимости от типа имеющихся у него половых хромосом или тканей половых желез. В большинстве случаев П. имеет врожденный характер. В медицине обычно используют название конкретных патологий, связанных с П.

Псевдогибриды * псеўдагібрыды * *pseudo-hybrids* – ложные гибриды. П. называют развивающихся строго по материнскому типу гаплоидных особей, которые получают при межвидовой гибридизации, когда отцовская гамета лишь стимулирует деление яйцеклетки, т. е. кариогамии не происходит. В практической селекции П. называют также продукты самооплодотворения материнской формы. Их исключают из F₁, руководствуясь маркерными доминантными признаками отцовской формы.

Псевдодиккий тип, ложный диккий т. * псеўдадзікі тып, памылковы дзікі т. * *pseudowild type* – проявление дикого фенотипа у мутанта вследствие повторной (супрессорной, см.) мутации или при взаимодействии различных мутаций одного и того же типа.

Псевдоминирование * псеўдадамінаванне * *pseudo-dominance or mock-dominance* – фенотипическая экспрессия рецессивного гена, присутствующего в гемизиготном состоянии, как следствие произошедшей делеции (удаления) доминантного аллеля в гомологичной хромосоме.

Псевдоизохромосома * псеўдаізахрама-сома * *pseudoisochromosome* – приблизительно равноплечая хромосома, образующаяся в результате реципрокных транслокаций между плечами одной хромосомы. От истинной изохромосомы П. отличается наличием в центромерной области негомолгичных у разных плеч (нетранслоцированных) сегментов.

Псевдомейоз * псеўдамеі́з * *pseudomeiosis* – деление клеток в мейозе, характеризующееся полным асинапсом в профазе и наличием только унивалентов. В результате образуются диплоидные дочерние клетки. Если в следующей интерфазе (интер-

кинезе) не происходит редупликации хромосом, то весь комплекс из двух делений заканчивается как мейоз. Соответственно, для П. характерна строгая прeredукция.

Псевдометафаза * псеўдаметафаза * *pseudometaphase* – метафаза, в которой отсутствует типичная метафазная пластинка: хромосомы образуют беспорядочное скопление в центре. Обычно это происходит под влиянием некоторых химических веществ (напр., хлоралгидрата).

Псевдомоносомик * псеўдаманасомік * *pseudomonosomic* – диплоидный организм, число хромосом у которого равно $2n-1$, но большинство генов недостающей хромосомы сохранено в результате инсерции или транслокации (чаще всего – Робертсоновской транслокации). Морфофизиологические отклонения у П. обычно незначительны или отсутствуют, однако воспроизводительная способность может быть в той или иной степени нарушена.

Псевдоопухоль * псеўдапухліна * *pseudotumor* – скопление клеток, по виду напоминающее истинную опухоль, напр. объединение потемневших клеток у личинок, куколок и взрослых особей *Drosophila* с определенными генотипами. П. являются результатом инкапсуляции гемоцитов в ткани на личиночной стадии и последующей их меланизации. Образование П. известно и при некоторых заболеваниях человека, напр. при гемофилии (см.).

Псевдополиплоидия * псеўдаполіплаїдья * *pseudopolyploidy* – изменение числа хромосом, не сопровождающееся соответственным изменением количества генетического (ядерного) материала. П. может явиться следствием фрагментации хромосом с диффузной центромерой (агматополплоидия), а также наличием в пределах таксона форм с большим числом мелких моноцентрических хромосом и малым числом полицентрических хромосом, образовавшихся за счет слиния первых. Все это создает иллюзию полиплоидного ряда внутри данного таксона. К П. относятся также наблюдаемые у некоторых бобовых случаи внутриядерного умножения генетического материала, не сопровождающиеся увели-

чением числа хромосом. Хромосомы при этом лишь увеличиваются в объеме.

Псевдоревертанты * псеўдарэвертанты * *pseudorevertants* – мутанты, фенотипическое проявление которых подавлено второй мутацией.

Псевдоредукция * псеўдарэдукцыя * *pseudoreduction* – расхождение хромосом, предшествующее образованию тетрад и истинной редукции при созревании.

Псевдосателлит * псеўдасатэліт * *pseudo-satellit* – короткое плечо акроцентрической или субтелоцентрической хромосомы при наличии у ее длинного плеча проксимальной вторичной перетяжки. Также к П. относят дистальные участки хромосом, отделенные гэпами.

Псевдосовместимость * псеўдасумяшчальнасць * *pseudocompatibility* – оплодотворение, которое происходит при наличии генетической системы несовместимости пыльцы и рыльца пестика (экспрессия гена S). Причиной П. является ослабление действия S-аллелей под влиянием среды и метаболической активности участвующих в скрещивании растений.

Псевдосцепление, ложное с. * псеўдасчапленне, несапраўднае счапленне * *pseudolinkage or false l.* – имитация сцепления генов, локализованных в негомологичных хромосомах. Происходит в результате неслучайного расхождения хромосом в делении I мейоза.

Псевдоурацил * псеўдаўрацыл * *pseudo-uracyl* – одно из редких оснований в составе РНК.

Псевдоуридин * псеўдаўрыдзін * *pseudo-uridine* – редкое основание, входящее в состав тРНК, напр., аланиновой тРНК дрожжей.

Псевдохизма * псеўдахізма * *pseudochiasma* – визуально выявляемый перекрест хроматид в биваленте, не сопровождающийся рекомбинацией и являющийся результатом интерлокинга хромосом.

Псевдоэкваториальная пластинка * псеўдаэкватарыяльная пласцінка * *pseudoequatorial plate* – последовательное расположение хромосом в метафазе, которое наблюдается во время митоза в пыльцевых

трубках в результате недостатка места и не влияет на анафазное распределение дочерних хромом.

Пуассона распределение * Пуассона распределение * Poisson distribution – функция, определяющая вероятности проявления (осуществления) неограниченного числа событий определенного типа. Согласно Пуассону, события распределяются совершенно случайно. Предполагается, что в данное время и в данном месте наблюдаются события, происходящие в неперекрывающихся субрайонах. П. р. для ряда событий, наблюдаемых в районе в целом, подразумевает, что события, происходящие в субрегионах, не влияют друг на друга. П. р. не обнаруживается, если между событиями имеется позитивная или негативная корреляция (см.). П. р. определяется по среднему числу событий на наблюдение, и их значения и дисперсии равны. Формула данной функции следующая: $P_i = (m^i e^{-m})/i!$, где m – число событий; $i!$ – факториал $i(i-1)(i-2)...(2)(1)$; e – основание натуральных логарифмов; i – число, для которого дается вероятность Пуассона. Если, напр., $m = 1, 2$, то распределение проявляется со значениями:

Число наблюдений n	Вероятность P
0	0,3012
1	0,3614
2	0,2169
3	0,0867
4	0,0260
5	0,0062
6	0,0012
7	0,0002
>7	0,0002

Многие натуральные распределения следуют П. р., напр., число радиоактивных распадов радиоизотопа в фиксированный период времени или число личинок некоторых видов беспозвоночных, выловленных ловчей сетью из определенного объема морской воды и т. д.

Пул генов * пул генаў * gene pool – совокупность генов в популяции скрещивающихся особей.

Пульсирующий гель-электрофорез, ПЭФ, г-э. с пульсирующим полем * гель-электрофорез, які пульсуюе, ПЭФ, г-э. з полем, якое пульсуюе * pulsing gel electrophoresis or pulsed field g. e. or PFGE – электрофорез при пульсирующем изменении направления электрического поля, разработанный в 1984 г. Используется для разделения больших (более 50 т. п. н.) фрагментов ДНК в геле. Показано, что если с некоторой частотой определенным образом менять направление электрического поля, то молекулы ДНК размером 10 млн п. н. приобретают способность реориентироваться и проходить через поры в обычном агарозном геле. Быстрота изменения направления их движения зависит от молекулярной массы молекулы, а собственная электрофоретическая подвижность больших молекул ДНК от этого параметра не зависит. Гель помещают в шестиугольную ячейку, на каждой стороне которого расположено 4 электрода. Периодическое изменение направления вектора электрического поля под углом 120° обеспечивает возможность разделения гигантских молекул ДНК. Напр., у дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* данным методом можно разделить все 16 хромосом, которые имеют размеры от 0,2 до 2,2 млн п. н. Объединение методов ПЭФ и блоттинга по Саузерну позволяет картировать гены, анализировать перестройки в хромосомах, выявлять интеграцию чужеродных последовательностей в определенные хромосомы, изучать библиотеки клонированных фрагментов ДНК и т. п. Все это обеспечивает новый, более высокий уровень молекулярно-генетического исследования различных организмов. ПЭФ метод позволяет работать с большими молекулами ДНК, дает возможность индивидуальных клеток дрожжей, простейших и пока только некоторых хромосом млекопитающих (лимфоцитов).

Пурин * пурин * purine or Pu – гетероциклическая молекула, состоящая из пиримидинового и имидазольного кольца. П. является составной частью нуклеиновых кислот (см.), а также др. биологически важных соединений (напр., кофеина, гипоксантина и др.).

Пурамицин * пураміцин * *puromycin* – антибиотик (см.), который вследствие сходства по химической структуре с аминоктил-тРНК соединяется с С-концом и инкорпорируется в растущую полипептидную цепь в процессе трансляции (см.), вызывая ее преждевременную терминацию, что приводит к выходу из рибосомы (см.) неполных полипептидных цепочек. Освобожденный белок пептидилпурамицин, как правило, не активен, поэтому П. обладает бактерицидным действием.

Пуфы * пuffy * *puffs* – широкие зоны (вздутия) гигантских, политенных хромосом (см.), которые чередуются с сужениями. Образуются в результате деспирализации и содержат открытые, активно транскрибируемые участки ДНК. Как правило, размер П. прямо коррелирует со скоростью его транскрипции. Число П. на видовом уровне стабильно воспроизводится на определенных этапах онтогенеза (см.).

ПЦР ISSR * ПЛР ISSR * *ISSR-PCR or PCR of Inter-Simple Sequence Repeats* – метод, суть которого заключается в том, что в качестве участков отжига праймеров используют микросателлитные локусы, а амплифицируют участки, находящиеся между их инвертированными повторами. Праймеры состоят из корового мотива, комплементарного микросателлитному повтору, и нескольких (1–4) якорных нуклеотидов на 5'- или 3'-конце, определяющих место отжига праймера. Мультилокусные спектры амплификации, получаемые в ISSR-ПЦР, насчитывают 10–60 полос, которые разделяют в агарозном или полиакриламидном геле. Преимущество метода по сравнению с *RAPD-PCR* заключается в том, что такой подход увеличивает точность отжига, воспроизводимость амплифицированных фрагментов и уменьшает анонимность амплифицируемых участков, поскольку о них, по крайней мере, известно, что это относительно короткие фрагменты ДНК, заключенные между инвертированными повторами микросателлитного локуса. Для проведения амплификации необходимо небольшое количество ДНК (5–50 нг на 1 реакцию). Не требуется предварительного

знания нуклеотидной последовательности при дизайне праймеров. Амплифицируются как структурные, так и некодирующие участки генома, однако получаемый спектр ампликонов имеет определенные ограничения, связанные с условиями амплификации. Так, в частности, недоступными для анализа являются фрагменты слишком большой длины (больше 2,5–3 кб). Маркеры ISSR-ПЦР к настоящему времени получили широкое распространение для решения проблем оценки генетических связей между генофондами (в основном растений), чему способствовали такие свойства метода, как относительно высокая точность и воспроизводимость, доминантный тип наследования, высокий уровень полиморфизма.

ПЦР-гибридизация *in situ* * ПЛР-гибридизация *in situ* * *PCR in situ hybridization or PCR PRINS* – вариант ПЦР, т. е. полимеразной цепной реакции (см.), когда ДНК амплифицируется и выявляется на морфологически интактных клетках или тканях. Для этого клетки или ткань фиксируются, закрепляются на предметном стекле для микроскопирования и обрабатываются протеазой (см.). Затем добавляются все необходимые для ПЦР реагенты, стекло помещается прямо на термоблок амплификатора, добавляется *Taq*-полимераза (см.) и слайд покрывается минеральным маслом. Амплифицированный продукт может быть выявлен гибридизацией *in situ* (см.) или прямым инкорпорированием (включением) в продукт ПЦР нуклеотидов, меченных биотином (см.) или дигоксигенином (см. *Дигоксигенином мечение*). При этом методе в качестве праймеров (см.) используют множественные перекрывающиеся праймеры или конкатамеры (см.).

ПЦР-кариотипирование * ПЛР-кариотипирование * *PCR karyotyping* – метод идентификации отдельных хромосом с использованием ПЦР (см. *Полимеразная цепная реакция*) со специфическими праймерами (см.), напр., с последовательностями *Alu*-семейства альфонидной ДНК и др.

5'- и 3'-ПЦР маркеры по коротким интерсперсным элементам * 5'- и 3'-ПЛР маркеры на короткім інтерсперсним еле-

ментам * *5'- and 3'- short interspersed elements markers or 5'- and 3'-SINE m.* – маркеры, используемые для анализа генома млекопитающих так же, как и *RAPD* маркеры, т. е. для выявления полиморфных районов по всему геному, а не в конкретном, заранее выделенном в нем районе. Это связано с тем, что *SINE* элементы, как и *Alu*-повторы, часто ассоциированы с микросателлитной ДНК или др. мотивами, обладающими полиморфизмом по длине. Поэтому использование двух праймеров – к 5'(^{3'}) концу *SINE* и уникального, но произвольного праймера в 3'(^{5'}) направлении от *SINE* – приведет к получению полиморфного по длине продукта. При этом нуклеотидные замены, приводящие к возникновению или исчезновению сайтов посадки праймеров, создают полиморфизм, для которого не существует «нулевых» аллелей.

ПЦР правила * ПЛР правілы * PCR rules – правила, которым необходимо строго следовать при работе с использованием ПЦР метода. Эта необходимость продиктована высокой чувствительностью метода и требованием чистоты эксперимента, т. е. не допускать загрязнения образцов, которое приведет к получению ложных результатов. 1. Работа, предшествующая ПЦР (выделение образцов ДНК, приготовление реакционной смеси), и работа, включающая проведение ПЦР, а также анализ ее продуктов, должны осуществляться в отдельных помещениях. 2. Рекомендуется использовать ламинар-боксы, оборудованные источниками УФ-света. 3. Необходимо использовать новые одноразовые перчатки на каждой стадии подготовки и проведения ПЦР. 4. Необходимо использовать специально сконструированные для ПЦР дозаторы и наконечники с аэрозольными фильтрами. 5. Реагенты для ПЦР должны готовиться отдельно и использоваться исключительно для этой цели. 6. Растворы должны быть разделены на минимальные аликвоты и храниться отдельно от образцов ДНК. 7. Необходимо всегда ставить отрицательную контрольную реакцию, в которую входят все компоненты реакционной смеси и анализируе-

мой пробы, кроме исследуемой ДНК. Кроме того, необходимо соблюдать общую культуру работы в лаборатории, которая подразумевает проведение процедур, обеспечивающих стерильные и чистые условия (использование одноразовой посуды, регулярная влажная уборка помещений, регулярная обработка рабочего места и т. д.). Очень важно хранить реактивы не целиком, а небольшими порциями (аликвотами), поскольку при обнаружении загрязнения приходится уничтожать все реактивы. Загрязнение может произойти в результате случайного внесения в образец посторонней последовательности-мишени. Это может случиться на любом этапе: при получении образца, выделении ДНК, на стадии амплификации. Поскольку при ПЦР происходит экспоненциальное увеличение числа копий последовательности-мишени, то ложноположительный результат может получиться при минимальном количестве посторонней ДНК, вплоть до одной молекулы. Поэтому при работе необходимо соблюдать такие же строгие меры предосторожности, как и те, что используются в микробиологии. Загрязнения можно разделить на случайные и повсеместные. Во втором случае положительный сигнал дает как большинство анализируемых образцов, так и отрицательный контроль. Этот тип загрязнений легко выявляется с помощью системы контролей. Случайные загрязнения гораздо сложнее выявить, поскольку загрязненными оказываются отдельные образцы ДНК или пробирки для ПЦР. Ложноположительный результат возникает непредсказуемым образом и распознается с большим трудом.

ПЦР-технологія * ПЛР-тэхналогія * PCR technology – серия методов для амплификации (размножения) специфических сегментов ДНК и одновременно для модификации амплифицируемых последовательностей, напр., для введения мутаций при ПЦР-мутагенезе и др. (см. *Полимеразная цепная реакция*).

Пчелы медоносной геном * пчалы меда-носнай геном * Honey bee genome – геном медоносной пчелы *Apis mellifera* включает в себя приблизительно около 300 млн п. о.

ДНК. Его изучают не только с точки зрения полезности этого насекомого как производителя меда, но и как объект генетики социального поведения.

**Пшеничных зародышей система * пше-
нічних зародкаў сістэма * wheat germ
system** – система трансляции (см.) *in vitro* (см.) на основе зародышей пшеницы. Включает рибосомы (см.), полный набор тРНК аминоацил-тРНК-синтетазы, аминокислоты (см.), ферменты, факторы инициации, элонгации и терминации, K^+ и Mg^{2+} , АТФ и ГТФ и системы возобновления энергии (креатинфосфокиназа). Система используется для трансляции гетерологичной иРНК *in vitro*. Поскольку П. з. с. практически не содержит эндогенной иРНК, то любая трансляция будет полностью происходить только с экзогенной (чужеродной) иРНК.

Пыльник * пыльник * anther – элемент андроеца (см.), основная часть тычинки,местилище пыльцы у цветковых растений. П. состоит из 4 вытянутых резервуаров – микроспорангиев (пыльцевых мешков), соединенных между собой специальной тканью – связником. Совокупность П. и несущей его нити составляет тычинку. В микроспорангиях П. в процессе мейоза (см.) формируются гаплоидные микроспоры, которые преобразуются в пыльцевые зерна (см.). В н. вр. ткань П. широко используется для получения каллусных культур (см. *Пыльников культура ткани*).

**Пыльников культура ткани * пыль-
нікаў культура тканіны * anther culture** – метод, при помощи которого используют пыльники или пыльцевые зерна (см.) для получения культуры ткани (см.), состоящей из гаплоидных клеток, и даже всего растения (см. *Регенерант*).

Пыльца * пылок * pollen – совокупность пыльцевых зерен (см.), образующихся в микроспорангиях (см.), в виде: а) отдельных пыльцевых зерен; б) пыльцевых тетрад (см.); в) пыльцевых полиад (8, 12, 16 и более клеток); г) поллинии, т. е. объединения всей П. из половинки пыльника (см.) в одну большую массу.

**Пыльцевая леталь * пылковая ля-
таль * pollen lethal mutation** – летальная мутация (см.), локализованная в геноме гаплоидного пыльцевого зерна (см.) и бло-

кирующая выполнение им функции оплодотворения.

**Пыльцевая тетрада * пылковая тэ-
трада * pollen tetrad** – соединение вместе 4 пыльцевых зерен, образовавшихся из 4 микроспор, не разделившихся после мейоза (см.).

**Пыльцевая трубка * пылковая трубка *
pollen tube** – вырост, образующийся при прорастании пыльцы на рыльце пестика (у высших растений) или в пыльцевой камере семязачатка (у голосеменных), по которому происходит перенос мужских гамет к семязпочке. Состоит из протопласта сифоногенной клетки, покрытого оболочкой из гемицеллюлозы и пектиновых веществ. Различают 3 типа проникновения П. т. в семязпочку у покрытосеменных растений: а) через ее базальную часть, или халазу, т. н. халазогамия; б) сбоку – мезогамия; в) через микропиле – порогамия (см.).

**Пыльцевое зерно * пылковое зерно *
pollen grain** – мужской гаметофит (см.) семенного растения, развивающийся из микроспор (см.), которые в свою очередь образуются из микроспороцита, или материнской клетки пыльцы, в ходе двух делений мейоза (см.) и содержат кроме вегетативного ядра (вегетативной клетки), контролирующего рост пыльцевой трубки, генеративное ядро (клетку антеридия). Оба ядра возникают из гаплоидного ядра П. з. в процессе митоза (см.). П. з. состоит из внутренней тонкой оболочки – интины и внешней, более толстой и плотной, – экзины. Строение экзины является диагностическим признаком различных семейств, родов и видов растений. Размеры П. з. от 2 до 250 мкм.

**ПЭГ, полиэтиленгликоль * ПЭГ, полі-
этиленгліколь * PEG or polyethylene
glycol** – полимерная гидрофильная химическая смесь, общая формула которой $HOCH_2(CH_2OCH_2)CH_2OH$, а М. в. колеблется от 1000 до 6000. ПЭГ с М. в. 4000 и 6000 широко используется как усилитель слияния клеток (дестабилизирует клеточные мембраны) и протопластов (см.), для очистки бактериофагов, усиления поглощения ДНК при трансформации протопластов и др.

Р

R – символ для обозначения: а) поколения от обратного скрещивания гибрида с одной из родительских форм (в англоязычной литературе чаще используют обозначение *BC*); б) правого плеча хромосомы политенной (см. гигантской); в) структурных перестроек хромосом или структурных перестроек, связанных с эффектом положения [*R*(+)] при воссоединении хроматид применяется символ *R'*, а воссоединении хромосом, т. е. воссоединении поверхностей разрыва перед удвоением разорванного хромосом, – *R''*; г) устойчивой к лекарствам и др. факторам плазмиды (см. *R-плазмиды*).

r – символ, обозначающий: а) репродуктивный (см. *Репродукция*) потенциал; б) кольцевую хромосому (используется в генетике человека); в) рентген (см. *Рентгена единица*); г) корреляции коэффициент (см.).

R₁ – символ для обозначения порядкового номера поколений растений регенерантов (*R*₁ – первое, *R*₂ – второе поколение и т. д.), полученных из каллуса (см.), при этом *R*₂ получают путем самоопыления (см.) растений *R*₁, *R*₂ и т. д.

R-бэндинг * R-бэндынг * R-banding – метод дифференциального окрашивания хромосом, обратный *G*-бэндингу. Включает обработку хромосомных препаратов горячим фосфатным буфером с последующим окрашиванием красителем Гимза либо флуорохромом оранжевым акридином. При *R*-б. маркируются *G*-отрицательные участки хроматина. Имеется ряд модификаций метода: *RFA*-, *RHG*-, *RBG*- и *RBI*-бэндинги.

RBG-бэндинг * RBG-бэндынг * RBG-banding – вариант метода *R*-бэндинга, его наиболее часто применяемая модификация. Метод включает этап предобработки препаратов хромосом или культур клеток 5-бромдезоксисуридином.

RBI-бэндинг * RBI-бэндынг * RBI-banding – модификация метода *R*-бэндинга, включающая инкорпорацию 5-бромдезоксисуридина с последующим его выявлением с помощью специфических антител.

Re-бэндинг * Re-бэндынг * Re-banding – один из методов дифференциального окрашивания хромосом, включающий предварительную обработку препаратов рестриктазами. Информативная исчерченность (часто напоминающая таковую при *C*-бэндинге ввиду того, что гетерохроматин более устойчив к разрушению рестриктазами) получена для кариотипов различных объектов с использованием рестриктаз (*Alul*, *EcoRI*, *HaeIII*, *RsaI* и др.).

RFA-бэндинг * RFA-бэндынг * RFA-banding – вариант метода *R*-б., включающий окрашивание препаратов флуорохромом оранжевым акридином.

RHG-бэндинг * RHG-бэндынг * RHG-banding or T-b. – вариант метода *R*-б., включающий термическую обработку препаратов хромосом и окрашивание красителем Гимза. Иногда этот метод рассматривается как самостоятельный тип дифференциального окрашивания хромосом.

r и K теории отбора * r и K тэорыи адбору * r and K selection theory – теория в популяционной экологии, при помощи которой пытаются установить, в каких условиях окружающей среды ведущим является *r*-отбор, т. е. отбор в пользу внутренне присущей скорости естественного увеличения численности (роста) популяции, а когда *K*-отбор, определяемый пропускной способностью окружающей среды (см. *Отбор*). Считают, что в условиях, когда популяция может увеличиваться (расширяться, расти) благодаря достаточному количеству пищевых ресурсов, которые не лимитируют ее рост, действует *r*-отбор. Когда же недостаток пищевых ресурсов ограничивает размер популяции, то действует *K*-отбор, и один из генотипов может получить большее распространение за счет другого. Поскольку *r*-отбор действует в условиях, когда пищевые ресурсы могут резко изменяться, то преимущество имеют виды, которые быстро размножаются, производя большое количество потомков. *K*-отбор действует в популяциях, защищенных от

влияния окружающей среды, и преимущество имеют виды, которые размножаются более медленно и производят меньшее количество потомков, хорошо адаптированных к относительно стабильным средовым условиям.

rII-локус * rII-локус * rII locus – локус на хромосоме бактериофага T4 (см. T4 фаг), который был первым нанесен на генетическую карту (см.).

r-мутант * r-мутант * r-mutant – мутантный фаг (см. Фаги), обеспечивающий быстрый лизис (см.) клетки-хозяина.

R-петля * R-пятя * R-loop – структура, образующаяся при гибридизации РНК с комплементарной цепью двухцепочечной ДНК: происходит вытеснение исходной цепи ДНК в виде петли, расположенной в области гибридизации.

R-плазмида, R-фактор, фактор устойчивости * R-плазміда, R-фактар, фактар устойлівасці * R plasmid or resistance transfer f. or r. f. or r factor – см. R-фактор.

R-сегмент * R-сегмент * R segment – прямой повтор (см.) из 10–80 нуклеотидов, локализованный на конце геномной РНК ретровирусов (см.).

r-стратегия * r-стратэгія * r strategy – тип жизненного цикла, предполагающий высокую скорость воспроизводства (см. r и K теории отбора), необходимую для выживания.

R-фактор, R-плазмида, фактор устойчивости * R-фактар, R-плазміда, фактар устойлівасці * R factor or R plasmid or resistance transfer f. or r. F. – плазмида, ДНК которой придает бактерии устойчивость к антибиотикам (напр., стрептомицину), лекарственным препаратам (сульфаниламидам и др.), к ионам ртути, сурьмы и кадмия благодаря наличию генов, контролирующих синтез некоторых ферментов, обеспечивающих эту устойчивость, а также перенос R-п. в др. бактерии. Механизм плазмидной устойчивости заключается в контроле синтеза ферментов, разлагающих антибиотик на неактивные продукты, или в торможении переноса антибиотиков (напр., тетрациклинов) через клеточные мембраны. Трансмиссивные R-ф. состоят из

двух областей генов. В одной из них расположены гены, контролирующие резистентность. Количество детерминант резистентности в этой области может колебаться от одного до 10 и более. В последнем случае говорят о множественной лекарственной устойчивости. Вторая область (RTF) представлена генами, контролирующими перенос плазмиды в др. клетку, который, как правило, осуществляется с высокой скоростью. Фактор переноса обладает свойством ауторепрессии. Кроме него функция переноса может подавляться присутствующими в клетке ингибиторами, напр., *fl*-фактором. Нетрансмиссивные R-ф. (без RTF) передаются др. клеткам путем трансформации, трансдукции, а также интеграции с плазмидами, имеющими фактор переноса. Интеграция и перенос R-ф. с бактериальной хромосомой наблюдается редко из-за отсутствия гомологичных участков ДНК. R-ф. широко распространен у бактерий, особенно у представителей семейства энтеробактерий, микрококков, вибрионов и псевдомонад.

ras белок * ras бялок * ras peptide – белок, кодируемый геном *ras*, мутация которого вызывает рак.

ras-ген, ген крысиной саркомы * ras-ген, ген пакуковой саркомы * ras gene or rat sarcome g. – один из серии онкогенов (см.), который кодирует трансформирующий белок *p21ras*, прочно связывающийся с гуанозинтрифосфатами. К таким *ras*-г. относятся *Ha-ras* (*Harvey murine* саркома), *Ki-ras* (*Kirsten murine* саркома) и *N-ras* (*Neuroblastoma*, опухоль). Любые агенты, способные блокировать функцию этого гена, останавливают рост раковой ткани.

Rb or Rob (редко) – символы, обозначающие робертсоновскую транслокацию (см.).

RCP – символ, обозначающий реципрокную транслокацию.

rec-гены * rec-гены * rec genes – общий термин для всех генов системы рекомбинационной репарации *E. coli*, напр. *recA*-белок (см.).

rec-мутант * rec-мутант * rec-mutant – мутант, дефектный по способности осуществлять рекомбинацию (см.), в связи

с чем он очень чувствителен к мутагенам, в частности к радиации. Эта чувствительность дает возможность предположить, что ферменты, функционирующие при спонтанном разрыве и воссоединении хромосом, характерных для мейотического кроссинговера, могут восстанавливать также повреждения, вызванные мутагенами.

Rec-мутация * Rec-мутация * Rec-mutation – мутация в нескольких генах *E. coli*, кодирующих ферменты, которые участвуют в рекомбинации, проходящей по типу кроссинговера (см.): экзонуклеазу (см.), ДНК-полимеразу (см.), ДНК-лигазу (см. *Лигаза*) и др. А. Кларк и А. Маргуэллис впервые получили эту мутацию в 1965 г., а также показали резкое возрастание чувствительности *Rec*-мутантов к УФ-лучам, что подтверждает близкую связь процессов рекомбинации и репарации (см.), в частности, общность участвующих в них ферментов.

RecA-белок * RecA-белок * RecA protein – продукт *RecA*-локуса у *E. coli*, который действует как протеаза (см.) при SOS-ответе (см.), а также участвует в рекомбинационном восстановлении (см. *RecA-зависимая рекомбинация*).

RecA-зависимая рекомбинация * RecA-зависимая рекомбинация * RecA-dependent recombination – общая рекомбинация у *E. coli*, в процессе которой *RecA*-белок встраивает гомологичный одноцепочечный фрагмент донорской ДНК между цепями реципиентной ДНК с образованием *D*-петли. *RecA*-з.р. полностью подавляется, если вследствие мутации повреждается специфический белок *recA*, обладающий полифункциональной активностью (действует в качестве ДНК-зависимой АТФазы, протеолитического фермента, а также обеспечивает одноцепочечную миграцию ветви).

rem – аббревиатура, образованная от английских слов roentgen equivalent for man, обозначающая дозу ионизирующей радиации (см. *Излучение ионизирующее*) равную 0,01 Дж/кг человека или др. млекопитающего. Имеет такой же биологический эффект, как и один рад (см.) *X*-лучей. *rem* эквивалентен также ОБЭ (относительная биологическая эффективность, англ. *rela-*

tive biological effectiveness). 1 rem = 10⁻² зивертам.

rep-белок * rep-белок * rep-protein – гликаза, фермент, который идентифицирован в мутантной линии *rep*-мутантов *E. coli*. *rep*-б. гидролизует аденозинтрифосфат, порознь атакуя нити двойной спирали ДНК.

Rh-фактор * Rh-фактор * Rh factor – см. *Резус-фактор*.

Rhizobium – род граммотрицательных генетически разнородных почвенных бактерий, образующих симбиотические связи с корнями некоторых высших растений (напр., бобовых) и формирующих т. н. корневые клубеньки, в которых они превращаются в азотфиксирующие бактериоиды (см. *Бактериоиды*). Некоторые (но не все) представители рода *R.* содержат несколько (иногда одну) плазмид (см.), одна из которых необходима для колонизации на конкретных видах растений (см. *Nif-гены. Рестрикционная карта*).

RhoGAM – торговая марка анти-Rh-гаммаглобулина, используемого для предотвращения развития *Rh*-гемолитической болезни (см. *Резус-фактор*).

Rho-зависимый терминатор * Rho-зависимый терминатор * rho-dependent terminator – терминатор (см.), для функционирования которого необходимо наличие *rho*-фактора (см.).

Rho-независимый терминатор * Rho-независимый терминатор * rho-independent terminator or simple t. – терминатор (см.), функционирующий в отсутствие *rho*-фактора (см.), для которого характерно наличие GC-богатого участка с центральной симметрией, расположенного перед кластером в локусе 4-8A в значащей цепи.

Rho-фактор, р-ф., р * Rho-фактор, р-ф., р * Rho factor or ρ – олигомерный (см. *Олигомер*) белок у *E. coli*, связывающийся с определенной последовательностью на 3'-конце гена и сигнализирующий об остановке транскрипции (см. *Транскрипция окончание*). Существует *rho*-зависимая и *rho*-независимая терминация (остановка) транскрипции. *Rho*-ф. в активной форме – тетрамер с М. м. 55 кДа. *In vitro* он в ка-

талитических количествах функционирует в качестве терминации, а также обладает РНК-зависимой АТФазной (ГТФазной) активностью, необходимой для его функционирования.

Ri-плазмида; п., индуцирующая образование корней * Ri-плазміда; п., якая індуцыруе ўтварэнне каранёў * Ri-plasmid or root-inducing p. – большая конъюгативная плазмида (см. *Плазмида*) грам-отрицательной почвенной бактерии *Agrobacterium rhizogenes* (см.), которая является причиной заболевания «волосатый корень» у двудомных растений. После контакта с растениями часть плазмиды (Т-ДНК) переносится в ядерный геном хозяйских клеток, образующих волосатые корни, и накоплению т. н. опинов (см.): агропина и маннопина. Перенесенная из *A. rhizogenes* ДНК, продуцирующая агропин, состоит из двух частей: *ТА* (левая) и *Тр* (правая) ДНК. Тр-ДНК содержит гены, кодирующие опины и растительный гормон ауксин. Ткани, трансформированные бактерией *A. rhizogenes*, легко регенерируют (см. *Регенерация*) в целые растения, которые синтезируют опины.

RP4 – плазмида (см.) у *Pseudomonas aeruginosa* с широким кругом хозяев. Используется как вектор клонирования (см.) для клонирования ДНК.

R_0t – продукт концентрации РНК и время инкубации при РНК-управляемой гибридизации; аналог величины C_0t (см.), используемой для описания реакций ДНК-управляемой гибридизации (см. *Гибридизация*).

RSTCALC – DOS-программа, разработанная для компьютерного анализа структуры популяций, генетической дифференциации и потока генов. При этом анализе используются данные о микросателлитах. Получаемые расчеты укладываются в 95% доверительный интервал. Эту программу, написанную Симоном Гудманом (Simon Goodman), можно найти на веб-сайте <http://www.helios.bto.ed.ac.uk/research/institutes/evolution/software/rst/rst.html>.

Равновесие эволюционное * раўнавага эвалюцыйная * evolutionary equilibrium – равновесие в эволюционном процессе, устанавливающееся в течение длительного промежутка времени, когда существующие виды могут эволюционировать по пути минимизации скорости их вымирания. Термин «Р. э.» употребляется наряду с термином «ассортативное равновесие» для характеристики длительных стадий формирования сообществ по сравнению с короткими стадиями этого процесса.

Равновесная популяция * раўнаважная папуляцыя * equilibrium population – см. *Популяция сбалансированная*.

Равновесное центрифугирование * раўнаважнае цэнтрэфугаванне * balanced centrifugation – метод разделения молекул на основе различий в их плотности. Очень часто этот метод используется для разделения фрагментов нуклеиновых кислот. Центрифугирование производится при высоких скоростях в концентрированном солевом растворе, в котором устанавливается градиент плотности; в этих условиях различные фрагменты нуклеиновых кислот перемещаются в ту часть центрифужной пробирки, в которой их плотность будет равна плотности солевого раствора.

Рад * рад * rad – аббревиатура, образованная от слов «радиации поглощенной дозой» (англ. *radiation absorbed dose*), которая используется для обозначения универсальной единицы дозиметрии всех видов излучений. Р. – это внесистемная единица поглощенной дозы, или количества ионизирующих излучений (см.), эквивалентного поглощению энергии в 100 эрг одним граммом вещества. Поскольку при облучении в дозе 1 Рентген (см. *Рентгена единица*) поглощается 93 эрга энергии, то 1 рад = 1,07 Рентген, или в современных единицах 1 рад = 0,01 Гр, соответственно 100 рад = 1 Гр.

Радиацией индуцированные хромосомные aberrации * радыяцыйй індуцыраваныя храмасомныя аберацыі * radiation-induced chromosomal aberrations – хромосомные и хроматидные aberrации разного типа, образованные в результате

разрывов, вызванных действием ионизирующего излучения (см.). Система идентификации аберраций хромосом, индуцированных радиацией, была разработана К. Саксом в 1940 г.

Радиации доза, д. облучения * радяцыйі доза, д. апраменьвання * *radiaton dose* – 1. В широком смысле – мера действия ионизирующего излучения (см.); средняя энергия, переданная излучением единице массы вещества. 2. В дозиметрии – основная дозиметрическая величина, равная отношению средней энергии, переданной ионизирующим излучением веществу в элементарном объеме, к массе вещества в этом объеме. Р. д. выражается в следующих единицах: грей (Гр), рентген (Р), рад, бэр и зиверт (Зв).

Радиационная биология, радиобиология * радяцыйная біялогія, радыебіялогія * *radiation biology or radiobiology* – наука о действии разных видов ионизирующего излучения (см.) на живые системы всех уровней организации – от молекулярного до биосферного.

Радиационная генетика * радяцыйная генетыка * *radiation genetics or radio-genetics* – раздел генетики (см.), изучающий эффекты радиации (см.) в генах и хромосомах. Начало Р. г. положил Г. Меллер, получивший мутации у *Drosophila* в результате облучения их X-лучами. В 1925 г. Г. А. Надсон и Г. С. Филиппов описали радиорасы (см. *Paca*) у дрожжей, полученных при действии на них радиоизотопов радия. Радиогенетические эффекты изучают в н. вр. на разных уровнях организации биологических систем, а также в природных (на территориях, загрязненных радионуклидами вследствие проводившихся испытаний ядерного оружия в атмосфере и техногенных катастроф) и в экспериментальных условиях. Развитие Р. г. осуществляется по трем направлениям: 1) изучение законов наследственности и изменчивости с помощью облучений; 2) исследование нарушений в наследственном аппарате, возникающих под действием облучения; 3) использование облучения для создания новых ценных наследственных особенностей у с.-х. растений и полезных микроорганизмов.

Радиационная химера * радяцыйная хімера * *radiation chimaera* – экспериментально полученные животные, содержащие кроветворные клетки с генотипом, отличающимся от генотипов остальных клеток всего организма. Реципиенты получают единичную дозу облучения, которая убивает стволовые клетки в костном мозге и большую часть дифференцированной кроветворной ткани. Затем без промедления внутривенно делают инокуляцию (пересадку, подсадку) костного мозга или клеток печени плода, взятых у необлученных доноров. Инъецированные стволовые клетки замещают в костном мозге клетки реципиента и начинают восстановление клеточной популяции, в конечном счете они полностью замещают кроветворную ткань реципиента.

Радиационные повреждения * радяцыйныя пашкоджанні * *radiation damages* – нарушения, возникающие в структуре и функциях организма после его облучения. Генетически Р. п. включают в себя хромосомные аберрации (см.), тимина димеры (см.), генные (точковые) мутации и др.

Радиационный мутагенез * радяцыйны мутагенез * *radiaton mutagenesis* – см. *Мутагенез*.

Радиация * радяццыя * *radiation* – эмиссия (испускание) и распространение энергии в пространстве или в среде в виде ионизирующих частиц либо электромагнитных волн. По общепринятой классификации в зависимости от длины электромагнитных волн различают радиоволны, инфракрасные лучи, видимый свет, ультрафиолетовые лучи, X-лучи и гамма-лучи.

Радиоавтография * радыёаўтаграфія * *radioautography or autoradiography* – метод изучения распределения радиоактивных веществ (изотопов) в исследуемом объекте путем наложения на объект чувствительной к радиоактивным излучениям фотоэмульсии и получения фотографического отпечатка, фиксирующего расположение радиоактивных изотопов. Р. часто используется для определения длины и числа фрагментов ДНК, в нуклеотиды которых

инкорпорированы радиоактивные изотопы (^{32}P , ^{33}P или ^{35}S), после их разделения в процессе гель-электрофореза.

Радиоактивная метка * радыеакты́ная метка * *radioactive label* – радиоактивный атом, введенный в молекулу для ее идентификации, напр. радиоактивные изотопы фосфора ^{32}P , углерода ^{14}C , серы ^{35}S и др. используются для мечения нуклеотидов, которые включаются во вновь синтезируемые молекулы нуклеиновых кислот в процессе транскрипции (см.) и репликации (см.). При анализе механизмов репликации ДНК часто используется меченный тритием тимидин.

Радиоактивная сера * радыеакты́ная сера * *radioactive sulfur or* ^{35}S – радиоактивный изотоп серы, найденный в некоторых белках.

Радиоактивное загрязнение * радыеакты́нае забруджванне * *radioactive contamination* – превышение природного (естественного) радиоактивного фона на определенной территории, основной причиной которого могут быть: авария на атомной электростанции или др. объекте атомной энергетики, ненадежное захоронение радиоактивных отходов, проведение испытаний ядерного оружия и др.

Радиоактивность * радыеакты́насць * *radioactivity* – спонтанный распад неустойчивых радионуклидов определенных химических элементов, сопровождающийся эмиссией (испусканием) одного и более типов элементарных частиц или ядер, таких, как α -частицы, β -частицы и мезоны, γ -фотоны (см. *Радиоактивный изотоп*). При этом данный химический элемент превращается в изотопы др. химического элемента.

Радиоактивные осадки * радыеакты́ныя ападкаі * *radioactive fallout* – твердые или жидкие частицы, осаждающиеся на поверхность земли из атмосферы, которые содержат радионуклиды (см. *Радиоактивный изотоп*). Р. о., как правило, выпадают в результате аварий, сопровождающихся взрывами, на предприятиях и устройствах, использующих ядерное топливо, а также при испытании ядерного оружия. Локальные Р. о. могут быть результатом переноса изо-

топов, напр., ^{226}Ra , содержащегося в продуктах сжигания каменного угля, ^{137}Cs и ^{90}Sr – выпавших с Р. о. после аварии на ЧАЭС.

Радиоактивный изотоп, радиоизотоп * радыеакты́ны ізатоп, радыеізатоп * *radioactive isotope or radioisotope* – изотоп химического элемента с нестабильным ядром, который испускает ионизирующее излучение (α -частицы, соответствующие ядрам гелия; β -частицы, соответствующие электронам или электромагнитным волнам) и превращается в изотоп др. элемента, т. е. является радионуклидом. Р. и. используются как радиоактивные метки (см.). Р. и. начали применяться в биологии в 1943 г., когда реактор X-10 в лаборатории Оук Ридж (Oak Ridge) в США (штат Теннесси) начал выпускать коммерческую продукцию такого рода.

Радиоактивный фосфор ^{32}P * радыеакты́ны фосфар ^{32}P * *radioactive phosphorus* ^{32}P – радиоактивный изотоп фосфора, обнаруженный в некоторых молекулах ДНК.

Радиационный риск * радыеа́цыйная рызыка * *radiation risk* – вероятность реализации эффектов облучения. Риск генетических эффектов облучения согласно международным нормативам радиационной безопасности (основным стандартам безопасности, принятым в 1955 г.), оцениваются в 1,2% на 1 Зв и 0,3% для первых двух поколений. Пожизненная вероятность индуцирования смертельного случая рака оценивается в 5% на 1 Зв для людей всех возрастов и 4% на 1 Зв – среди людей работоспособного возраста. Риск тератогенных эффектов облучения в период от 8 до 15 недель после зачатия принят следующим: 1 Зв вызывает снижение интеллектуального коэффициента (*IQ*) на 30 баллов. Доза, требуемая для снижения *IQ* от нормального до уровня тяжелой умственной отсталости – 1 Зв и более; от малого до уровня тяжелой умственной отсталости – несколько сотен миллизиверт (мЗв). Суммарные оценки Р. р. от стохастических эффектов облучения приняты 0,0073% на 1 мЗв (0,1 бэр) для всех людей и 0,0056% на 1 мЗв для взрослых работающих.

Радиобиология * **радыебіялогія** * **radio-biology** — см. *Радиационная биология*.

Радиометрические данные * **радыеметрычныя даныя** * **radiometric dating** — методика, используемая для определения возраста объекта по скорости расщепления радиоактивных изотопов.

Радиомиметики, радиомиметические мутагены * **радыёміметыкі, радыёміметычныя мутагены** * **radiomimetics or radiomimetic mutagens** — химические соединения, действие которых приводит к повреждениям в нуклеиновых кислотах, сходным с повреждениями, вызываемыми ионизирующей радиацией (см. *Ионизирующие излучения*), или имитирует их. К Р. относятся горчичный газ, азотистый и сернистый иприты, все эпоксиды и др.

Радиоморфозы * **радыемарфозы** * **radiomorphoses** — см. *Морфозы*.

Радиопротекторы * **радыепратэктары** * **radioprotectors** — вещества, снижающие генетические и физиологические эффекты радиации (см.). Напр., УФ-облучение сразу после воздействия рентгеновскими лучами снижает радиогенетическое действие последних. Действие ряда химических радиопротекторов (цистеамина, стрептомицина и др.) объясняется миграцией на их молекулы части энергии, поглощенной хромосомами во время облучения. Действие гипосульфита и некоторых др. веществ основано на химическом связывании кислорода клетки и создании условий гипоксии, ведущих к снижению радиогенетического эффекта.

Радиосенсибилизация * **радыесенсібілізацыя** * **radiosensibilization** — усиление чувствительности клеток (тканей, органов, организма) к действию ионизирующих излучений (см.) при использовании различных физических и химических агентов.

Радиостойчивость * **радыеўстойлівасць** * **radioresistance** — относительная устойчивость клеток, тканей, органов или организмов к повреждающему действию радиации (см.). Важнейшим фактором Р. является действие механизма репарации (см.), напр., бактерии, устойчивые к ультрафиолетовым лучам, могут вырезать индуцируемые УФ-лучами димеры тимина (см.) из своей ДНК.

Радиочувствительность * **радыеадчувальнасць** * **radiosensitivity or radiation sensitivity** — повышенная по сравнению с диким типом чувствительность генетического материала к повреждающему действию ионизирующих излучений (см.). Как правило, на организменном уровне степень Р. положительно коррелирует со степенью сложности организации: наивысшая Р. характерна для инфузорий, меньшая — для бактерий, наименьшая (в 3 раза ниже, чем у бактерий) — у млекопитающих. В качестве единицы Р. используют показатели степени летальности (см. *Летальность*) в опытной группе LD37, LD50 и LD100 при одной и той же дозе облучения.

Радон * **радон** * **radon** — название относится к множеству изотопов химического элемента № 86. Р. — инертный газ, хорошо растворимый в воде. Все его изотопы являются радиоактивными, или радиоизотопами (см. *Радиоактивный изотоп*), имеют короткий полупериод распада, испускают плотные ионизированные α -частицы, которые плохо проходят через кожу и очень опасны при попадании в пищеварительный тракт или в дыхательную систему. Р. обнаружен в природе вследствие радиоактивного расщепления его молекул и постоянного образования долгоживущих предшественников урана и тория, присутствующих в некоторых минералах. Наиболее обычен изотоп, имеющийся в окружающей человека среде, — это ^{222}Rn с полупериодом распада 3,8 дня. Радоновое излучение ответственно за большую половину дозы ионизирующей радиации, получаемой человеком в течение всей его жизни.

Разведение комбинационное * **развядзенне камбінацыйнае** * **combining improvement** — метод разведения (домашних животных и др.), целью которого является сочетание желательных свойств разных линий (см.). При Р. к. применяются скрещивания особей F2 или используются потомки от возвратных скрещиваний (см.) с последующим отбором новых комбинаций.

Разведение конвергентное * **развядзенне канвергентнае** * **convergentional breeding** — один из приемов разведения, цель

которого – путем возвратного скрещивания сократить потери желательных генов.

Развитие * развіття * development – совокупность процессов, в результате которых происходят морфологические, физиологические и биохимические изменения, претерпеваемые особью в период от оплодотворения яйцеклетки и формирования зиготы до взрослого организма. Эти изменения точно согласованы во времени и действии, строго подчинены целому, контролируются действием генетического материала, и каждая реакция Р. представляет собой реализацию пути, или возможности Р., обусловленного генотипической нормой реакции (см.). Эти реакции определяются не только генотипом и условиями среды, но и предшествовавшим процессом Р. (см. *Эпигенотип*), который обеспечивает прочность структуры внутренних условий Р. В целом Р. состоит из ряда точных, вытекающих одна из другой детерминаций, т. е. является непрерывным сужением перспективных потенций (см. *Дифференциация. Морфогенез*). Основу процесса Р. составляют клеточные деления. Общей теории Р. до сих пор еще нет. В историческом плане результатом Р. является возрастание сложности организации биологических систем, на уровне отдельного организма – адекватная среде структурная организация, функционирование и способность организма к воспроизведению. В н. вр. изучаются генетические и иные механизмы контроля процессов развития на всех уровнях организации живых систем, в т. ч. популяционном.

Развитие канализированное * развіття каналізоване * canalized development – развитие, при котором эпигенетические пути (см. *Эпигенез*), т. е. последовательный ряд изменений, приводящих к формированию ткани или органа, четко обособлены друг от друга и имеют строго определенное направление; оно никогда не бывает промежуточным (см. *Канализация*). Существуют также онтогенетические (см. *Онтогенез*) пути, приводящие к формированию стандартных фенотипов независимо от внешней среды и генетических воздействий.

Развития пластичность * развіття пластичність * development flexibility – способность организма обратимо приспосабливаться к местным условиям обитания. Наблюдаются 2 типа Р. п.: а) генотип организма обуславливает появление различных фенотипов в разных условиях среды, и наиболее приспособленным к данным условиям будет фенотип, возникший при этих условиях; б) генотип сбалансирован так, что изменения среды не оказывают резкого влияния на развитие, и в разных условиях среды формируется фенотип, одинаково приспособленный ко всем этим условиям. Такая форма Р. п. особенно эффективна в разнообразных по условиям ареалах. Предлагается первую форму определять «адаптивная пластичность» (см. *Пластичность генетическая. Пластичность фенотипическая*), а вторую – «канализация развития».

Различная чувствительность к метилированию * розная адчувальність до метилювання * different methylation sensitivity – свойство изоизомеров некоторых рестриктаз расщеплять молекулу ДНК по соответствующему рестрикционному сайту в зависимости от его метилирования. Напр., *HpaI* разрезает ДНК по рестрикционному сайту ЦЦГГ только тогда, когда цитозин во втором положении не метилирован, а ее изоизомер *MspI* расщепляет сайт ЦЦГГ независимо от метилирования цитозина.

Размножение * розмноження * reproduction – способность организма производить себе подобных, что обеспечивает сохранение жизни. Р. подразделяется на: а) бесполое, или вегетативное, исключающее мейоз (см.); б) оплодотворение, происходящее путем отделения частей родительского организма или простого деления его пополам; в) половое (см. *Половое размножение*), – характеризующееся наличием полового процесса: вследствие мейоза образуются гаметы, в результате слияния которых (оплодотворения) формируется зародыш (см.), а из него развивается взрослый организм; г) субсексуальное – партеногенетическое (см. *Партеногенез*) развитие нового организма в результате амейоза (см.),

при котором хотя и происходит рекомбинация (см.), но число хромосом не редуцируется (не уменьшается); д) переменное, т. е. способность, как к половому, так и к апомиктическому (см. *Апомиксис*) Р.; е) агамное, т. е. у животных – Р. агаметами, или недифференцированными по половой принадлежности клетками, у растений – спорами (см.).

Разновидность * разнавіднасць * variety – см. *Линия. Раса*.

Разнонаправленные гены * рознакііраваныя гены * bidirectional genes – перекрывающиеся гены (см.); пара открытых для чтения рамок считывания (см.) на элементарных нитях двойной спирали ДНК, которые в определенной степени совпадают (перекрываются).

Разнообразие * разнастайнасць * diversity – 1. Подразделение вида по морфологическим признакам или группам особей с одинаковыми морфологическими признаками. Присутствие в нем форм, которые не типичны и не очень хорошо различаемы, для того, чтобы давать им специальное название. Наличие особей, различающихся по цвету и по местам их обитания. 2. Биологическая классификация по внутривидовым группам или популяциям, обычно, географически изолированным, на основании определенных признаков их особей.

Разрешение * вырашэнне * resolution – степень определения (описания) молекулярных деталей на физической карте ДНК, которая ранжируется от низкой к высокой.

Разрыв в дуплексе ДНК * разрыў у дуплексе ДНК * DNA duplex break – отсутствие фосфодиэфирной связи между двумя соседними нуклеотидами в одной из цепей двухцепочечной ДНК.

Разрыв в заднем сегменте * разрыў у заднім сегменце * back segment break – двухцепочечный разрыв «заднего» сегмента молекулы ДНК в месте ее перекреста в положительной суперспирали согласно модели «кинверсии знака», объясняющей механизм действия ДНК-гиразы (см.).

Разрыв-воссоединение * разрыў-уз'яднанне * breakage and reunion – общий принцип, по которому происходят реком-

бинации. Согласно модели Холлидея (*Holliday model*), дуплексы ДНК разрываются и объединяются крестообразно.

Разрыв-воссоединение-образование моста * разрыў-уз'яднанне-утварэнне моста * breakage-fusion-bridge cycle – повреждение дицентрической хромосомы, которое происходит в течение каждого клеточного цикла.

Разрыв гена * разрыў гена * gene disruption – ключевая методология при анализе функций генов. Включает в себя различные методы случайных разрывов генов в геноме модельных организмов (приводящие к нокаут- или ноль-мутациям этих генов), а затем определения, во-первых, какие гены были разорваны, во-вторых, какие фенотипы у мутантных организмов.

Разрывов-воссоединения гипотеза * разрываў-уз'яднання гіпотэза * breakage-reunion hypothesis – классическая модель кроссинговера (см.) и хромосомных перестроек, предполагающая разрыв и воссоединение хроматиды (см.). В н. вр. известны все основные механизмы процесса «разрыв-воссоединение» и участвующие в нем ферменты (см. *Разрывов-воссоединения ферменты*).

Разрывов-воссоединения ферменты * разрываў-уз'яднання ферменты * breakage-reunion enzymes – ферменты, которые используют в качестве субстрата молекулы ДНК полностью, на всем их протяжении. Выделяемая при разрыве дуплекса ДНК энергия хранится в ковалентном промежуточном ДНКовом ферменте и используется затем при воссоединении частей разорванных нитей ДНК (см. *Кроссинговер*).

Разрывов гипотеза * разрываў гіпотэза * break hypothesis – гипотеза, согласно которой разрывы в двух хромосомах происходят независимо друг от друга, без предварительного контактирования и перекреста. Фрагменты, возникающие при разрывах, соединяются случайно. Процент транслокаций должен быть пропорционален квадрату дозы рентгеновских лучей, индуцировавших разрыв, т. к. для образования реципрокной транслокации необходимо наличие двух разрывов. Первичные раз-

рывы являются индуцированными поломками хромосом, которые либо восстанавливаются, либо под влиянием физических и химических агентов продолжают развиваться и переходят в истинные разрывы. Потенциальные разрывы представляют собой стадию, предшествующую разрыву хромосом или хроматид.

Разъединения факторы, ф. расщепления, ф. терминции, ф. освобождения * раз'яднання фактары, ф. расщепления, ф. тэрмінації * release factors or RF – у бактерий и эукариот специфические белки, которые читают терминирующий кодон (см.) и вызывают разъединение конечных пептидов, останавливая формирование пептидной цепи. Терминирующие кодоны узнают следующие Р. ф.: у *E. coli* RF1 узнает UAA и UAG, RF2 – UGA и UAA, имитируя посадку аминокил-тРНК (см.) в А-сайт (см.) транслирующей рибосомы (см.); у эукариот eRF узнает все 3 кодона.

Район нарушения координации * райн порушення каардынації * uncoordinated region – специфический участок X-хромосомы дрозофилы (диск 19E8 полигенного комплекса), соответствующий локусу, мутации в котором (полулетальные) обуславливают нарушение координации движения конечностей. Р. н. к. локализован на границе эу- и гетерохроматина и связан с проявлением нестабильного положения. Он детерминирует, по крайней мере, 6 разных транскриптов и включает повторяющиеся последовательности, tandemно организованные вместе с экзонами.

Район прикрепления связывающегося с ДНК белка * райн прымацоўвання бялку, які звязваецца з ДНК * attachment region binding protein or ARBP – у эукариотических организмов один из нескольких ядерных белков, который специфически преобразуется и связывается с последовательностями ДНК в местах прикрепления ДНК к ядерному матриксу.

Райта закон равновесия * Райта закон раўнавагі * Wright's equilibrium law – закон, согласно которому можно определить вероятность появления ожидаемой доли зигот в популяции, подвергающейся ин-

бридингу (см.). Если частоты аллелей A и a , соответственно, равны p и q , то ожидаемая пропорция образующихся зигот будет следующей: $AA = p^2 + F_{pq}$; $Aa = 2pq(1 - F)$; $aa = q^2 + F_{pq}$, где F – Райта коэффициент инбридинга (см.). Харди–Вайнберга закон (см.) является частным случаем закона равновесия Райта, когда $F = 0$.

Райта коэффициент инбридинга, коэффициент и. * Райта коэффициент инбридинга, к. і. * Wright's inbreeding coefficient, F or c. of i. – 1. Вероятность, с которой два аллельных гена, полученных от родителей и объединенных в зиготе, являются общими по родственной линии для обоих этих родителей. 2. Доля генов, по которым данная особь гомозиготна, т. е. $F = 1 - P$, где P – индекс панмиксии (см.). Т. обр., Р. к. и. показывает интенсивность (тесноту) инбридинга, используя величину возрастания гомозиготности особей. С. Райт предложил коэффициент инбридинга в 1931 г.

Райта оценка полигенности * Райта ацэнка палігеннасці * Wright's polygene estimate – у признаков количественных (см.) определение числа (n) разделяющихся (расщепляющихся) пар полигенов на основе вариантов, рассчитанной для F_1 и F_2 изучаемых популяций. Если обозначить варианты $\sigma^2 F_1$ и $\sigma^2 F_2$, то значения для линий P_1 с низкой и высокой полигенностью будут X_h и X_l , соответственно, тогда $n = (X_h - X_l) / 8(S_{F_2}^2 - S_{F_1}^2)$.

Райта эффект * Райта эффект * Wright effect – явление случайных сдвигов частот аллелей в последовательных поколениях, что адекватно понятию дрейфа генов (см. Дрейф генетический).

Рак, раковое заболевание * рак, раковое захворвание * cancer – болезнь, при которой аномальные клетки бесконтрольно делятся и растут. Рак распространяется с места его первоначального возникновения в др. части тела и может привести к смертельному результату (злокачественный рак). Различают рак наследственный (см.) и рак спорадический (см.). В н. вр. подтверждена связь возникновения многих форм Р. с экспрессией онкогенов, а для некоторых – доказан вирусный механизм его

возникновения. Впервые фактор (вирус) Р. молочной железы был выделен Дж. Битнером в 1936 г., а вирусно-генетическая теория возникновения Р. была предложена Л. А. Зильбером.

Рак вторичный * рак другасны * secondary cancer – рак, который метастазирует из места первоначального роста раковой опухоли в др. ткани и органы тела. Напр., метастазы рака груди могут быть обнаружены в мозге или glands.

Рак наследственный, р. наследуемый * рак спадчыны * hereditary cancer – рак, развивающийся из-за того, что внутри семьи передается по наследству измененный ген.

Рак наследственный неполипозный прямой кишки * рак спадчыны непаліпозны прамой кішкі * hereditary nonpolyposis colorectal cancer or HNPCC – аутосомное доминантное наследственное заболевание, которому может сопутствовать карцинома эндометрита, яичников, желудка, органов малого таза и поджелудочной железы.

Рак спорадический, р. единичный * рак спарадычны р. адзінаквы * sporadic cancer – рак, который развивается у человека, но он не является наследственным. Причиной Р. с. является мутация, произошедшая в одной клетке и вызвавшая ее неконтролируемое деление и, соответственно, рост опухоли.

Раковая геномика * ракавая геноміка * cancer genomics – научное направление, использующее геномные технологии (ДНК микрочипы, напр.) для одновременного анализа уровня экспрессии тысяч генов, выявления мутировавших генов и их способности вызывать развитие раковых заболеваний.

Раметы * раметы * ramets – организмы одного генетически идентичного клона, полученного при почковании организма-предшественника, или ортета (см.).

Рамка считывания * рамка считывания * reading frame – последовательность нуклеотидов, которая задает положение первого основания – кодона инициации AUG (стартовый кодон, см.) иРНК. Число возможных рамок считывания три, т. к. генетический код (см.) триплетен. Обыч-

но функциональный белок синтезируется только по одной рамке, но некоторые вирусы используют две или три рамки. При этом синтезируются разные белки. В конце Р. с. имеется терминирующий кодон, или стоп-кодон (см.). Расстояние между стартом и стоп-кодонами называется открытой Р. с. (*open reading frame or ORF*), а если стоп-кодон находится недалеко от старт-кодона, то Р. с. называется блокированной. Пример Р. с.: 5¹-AUG|AGC|ACA|AAA|GGG|UGA-3¹.

Рамка считывания блокированная * рамка считывания блокированная * blocked reading frame – см. Рамка считывания.

Рамка считывания закрытая * рамка считывания закрытая * closed reading frame – сегмент иРНК, содержащий один или несколько терминирующих кодонов (см. Стоп-кодон), которые предотвращают трансляцию иРНК в функционально активный белок (см. Рамка считывания).

Рамки считывания сдвиг, мутация со сдвигом р. с., мутация со сдвигом фазы * рамкі считвання зрух, мутація са зрухам р. с., м. са зрухам фазы * reading frame shift or r. f. mutation or phaseshift m. – мутация, определяющая наличие добавочных или, наоборот, потерянных нуклеотидов (одного или нескольких), но в количестве, не кратном трем. Цистрон (см.), содержащий дополнительное нуклеотидное основание или, напротив, имеющий нехватку его, будет транскрибировать иРНК рамку считывания со сдвигом, т. е. в течение трансляции информация будет прочитана точно поверх точки с «потерянным» или, напротив, с дополнительным нуклеотидом. Т. обр., последовательности нуклеотидов в кодонах будут определять образование аминокислот в неправильном порядке, т. е. др. белка, а некоторые из них могут обозначать и конец цепи, или блокирование синтеза белка. Мутации рамки считывания могут супрессировать (см. Супрессия) друг друга, это значит, что при одновременном появлении одного и удалении др. нуклеотида только в этом участке и между этими мутациями будет происходить неправильное считывание кода.

Рамочная мутация, внутрирамочная м. * рамачная мутація, ўнутрырамачная м. *

in-frame mutation – мутация, которая не приводит к сдвигу триплетной рамки считывания. Такие мутации, однако, могут определять синтез аномального белкового продукта.

Рандомизация * рандомізація * randomisation – способ случайного распределения объектов исследования в основную и контрольную группы с использованием специальных средств (таблиц или счетчика случайных чисел, подбрасывания монеты и др. способов случайного назначения номера группы включаемому наблюдению). С помощью Р. сводятся к минимуму различия между группами по известным и неизвестным признакам, потенциально влияющим на изучаемый исход.

Рандомизированная амплификация полиморфной ДНК, случайная а. п. ДНК * рандомізована ампліфікація поліморфної ДНК, випадкова а. п. ДНК * Random Amplification of Polymorphic DNA or RAPD – тип ПЦР, при которой сегменты ДНК амплифицируются случайно. Создан ряд коротких праймеров (8–12 нуклеотидов), которые используют при ПЦР с использованием большого образца геномной ДНК, фрагменты которой будут амплифицироваться. При помощи этого метода выявляют некомплементарные праймерам, т. е. мутировавшие, гены.

Ранний ген * ранній ген * early gene – любой ген, который в первую очередь транскрибируется в репликативном цикле вируса (напр., бактериофаги, см.). Часто белки, кодируемые Р. г., необходимы для транскрипции т. н. генов позднего развития (см.). У четных Т-фагов различают немедленно и задержанно-ранние гены.

Ранняя репликация * ранняя реплікація * early replication – репликация определенных участков генома (согласно правилу Лима-де-Фария эухроматиновых) в начале S-периода клеточного цикла.

Раса * раса * race or variety – нетаксономическая группа особей, обособленная от др. групп внутри вида (см.) фенотипическими отличиями, характерным набором аллелей (генов); географически изолированная группа особей, не имеющая,

однако, полной репродуктивной изоляции. Количество Р. внутри вида определяют, как правило, произвольно, исходя из целей исследования.

Расплетающие белки * бялкі, якія расплятаюць * unwinding proteins – комплекс из 6 молекул белка, кодируемого геном *dnaC*, и 6 молекул белка, являющегося продуктом гена *dnaB* *E. coli*. Белок *dnaB* является геликазой (см.), которая расплетает двойную спираль ДНК при синтезе запаздывающей цепи в процессе репликации.

Расположение «ниже» или «дальше» по ходу транскрипции * размяшчэнне «ніжэй» альбо «далей» па ходу транскрыпцыі * arrangement downstream or upstream of transcription movement – условно принятое обозначение участков оперона, расположенных ниже или дальше (по ходу транскрипции) по отношению к точке инициации транскрипции или к последней точке по отношению к промотору.

Расположение против хода транскрипции * размяшчэнне супраць ходу транскрыпцыі * arrangement against transcription movement – условное обозначение расположения последовательностей в направлении, противоположном направлению экспрессии.

Рассеянные повторяющиеся последовательности, разбросанные п. п. * рассеяныя паслядоўнасці, якія паўтараюцца; раскіданыя п., якія п. * interspersed repetitive sequences – копии транспозибельных элементов, которые рассредоточены по всему геному. Часть из них активны и называются «прыгающими генами» (см.). Различают два класса Р. п. п. Элементы класса I (или ретроэлементы, такие как транспозоны, ретровирусы, длинные и короткие повторяющиеся нуклеотидные элементы) перемещаются путем обратной транскрипции на промежуточную РНК. Элементы класса II (или ДНК транспозибельные элементы, такие как транспозоны, *Th*-элементы, элементы инсерционных вставок и мобильные кассеты генов бактериальных интегровов) перемещаются напрямую из одного сайта ДНК в др.

Расстояние между генами * адлегласць паміж генамі * distance between genes – см. *Расстояние на генетической карте*.

Расстояние на генетической карте * адлегласць на генетычнай карце * map distance – расстояние между двумя экспрессирующимися генами (локусами), выражаемое в единицах карты, или сантиморганидах (сМ): 1 сМ – это такое расстояние между генами, когда вероятность рекомбинации между ними равна 1% (см. *Моргана единица*).

Расстояние на хромосомной карте * адлегласць на храмасомнай карце * chromosome map distance – расстояние между двумя локализованными в хромосоме генами, выражающее в процентах число всех произошедших между ними обменов (см. *Моргана единица*).

Растущая цепь РНК * ланцуг РНК, які расце * nascent RNA – понятие, характеризующее: а) молекулу РНК (см.), еще находящуюся в процессе ее синтеза, т. е. незавершенную молекулу, представленную ее 5'-концевой частью; б) синтезированную новую молекулу до начала ее изменений в течение процессинга (см.).

Растянутая ДНК * расягнутая ДНК * extended DNA – участок ДНК, лишенный нуклеосомной структуры и характеризующийся толщиной фибриллярного материала до 408 нм. Р. ДНК свойственна району ядрышкового организатора (по-видимому, благодаря действию аргентофильных белков) и обеспечивает постоянную готовность генов рРНК к транскрипции.

Расходящаяся транскрипция * разыходная транскрыпцыя * disjunctive transcription – транскрипция с двух промоторов в противоположных направлениях.

Расхождение хромосом * разыходжанне храмасом * chromosome disjunction – движение хромосом в анафазе к полюсам клеточного деления при мейозе (см.) или митозе (см.). При действии различных мутагенных факторов, митотических ядов (см.) и др. может происходить неравное Р. х. и, как следствие, образование анеуплоидов. При митозе и втором мейотическом делении этот термин употребляется по отноше-

нию к сестринским хроматидам, а при первом мейотическом делении он применим к парам гомологичных хромосом.

Расщепление, сегрегация * расщажпленье, сегрэгацыя * segregation or splitting – распределение генов по разным гаметам на основе вероятностного расхождения хромосом при мейозе (см.) или митозе (см.). Различают: а) мейотическое Р. – выделение в F_2 генотипически (Р. по генотипам) и фенотипически (Р. по фенотипам) различных классов особей, полученных от скрещивания между собой гетерозиготных особей, различающихся по одному или нескольким признакам или парам аллелей, а также при их самоопылении. Каждому скрещиванию соответствует своя формула мейотического Р. по генотипу и фенотипу, зависящая как от числа генов, по которым различаются скрещиваемые особи (формы), так и от типа взаимодействия между генами; б) митотическое Р., происходящее в соматических клетках (соматическая рекомбинация) и приводящее к мозаицизму (см. *Мозаичные формы*). Р. является одним из основных понятий в формулировках законов Менделя (см. *Менделя законы*).

Расщепление вегетативное * расщажпленье вегетатыўнае * vegetative segregation – см. *Расщепление соматическое*.

Расщепление неправильное, р. иррегулярное * расщажпленье няправільнае, р. іррэгулярнае * irregular segregation – 1. Расщепление генотипов, в ходе которого появляются неожиданные отклонения от нормальных соотношений гамет или спор (напр., при расщеплении тетрад у гетерозисных гибридов). 2. Отклонения в популяциях от нормальных (ожидаемых) соотношений генотипов и фенотипов (см. *Законы Менделя. Расщепления нарушение*).

Расщепление по полу * расщажпленье па полу * sex segregation – соотношение мужских и женских особей в потомстве при половом размножении (см. *Пола определение*).

Расщепление признаков * расщажпленье прыкмет * trait segregation – определенное соотношение особей с признаками родительских форм, которое проявляется

среди потомства второго и последующих поколений (см. *Гетерозиготы. Гомозиготы. Менделя законы*).

Расщепление соматическое * расщепление саматычнае * somatic segregation – 1. Возникновение в ходе деления соматических клеток (см. *Митоз*) двух генетически различных дочерних клеток, вызванное митотическим кроссинговером (см. *Кроссинговер*) и неправильным расхождением хромосом (см.); приводит к образованию химер (см.). 2. Случайная рассортировка обоих типов ядер гетерокариона (см.), в результате чего возникают гомокариотические типы.

Расщепления гены * расщепления гены * segregation genes – гены эукариот и некоторых вирусов, которые характеризуются расщеплением на экзоны и интроны. У прокариот Р. г. пока не обнаружены.

Расщепления задержка * расщепления задержка * segregational lag or s. delay – у микроорганизмов механизм реализации мутационного лага: если мутация происходит только в одной из 2 (или более) хромосом, имеющих в клетках бактерии, то ее проявление в бактериальной культуре, находящейся на логарифмической стадии (см.) роста, происходит только тогда, когда возникнут клетки с мутировавшими генами.

Расщепления нарушение, сегрегации н. * расщепления нарушение, сегрегации н. * segregation distortion – нарушение ожидаемого менделевского соотношения генотипов и фенотипов при скрещивании, вызванное дисфункцией или летальностью гамет, несущих определенные аллели. Р. н. у *Drosophila melanogaster* обусловлено мутацией *SD* во 2-й хромосоме (*SD* – нарушитель расщепления). *SD/sd⁺* гетерозиготные самцы продуцируют *SD* и *sd*-сперматозоиды, но функционально способны только *SD*-сперматозоиды, которые, однако, тоже не могут достичь цели, потому что они летальны в гомозиготном состоянии. Частота мутации *SD* в природной популяции обычно ниже 5%. Ее функционирование может подавляться инверсиями (см.) или экспрессией активной формы генареспондера (см.).

Расщепления правило * расщепления правила * segregation rule – см. *Законы Менделя*.

рДНК * рДНК * rDNA – см. *Рибосомная ДНК*.

Реакции норма * рэакцыі норма * reaction norm – см. *Генотипа норма реакции*.

Реакция коррелятивная * рэакцыя карэлятыўная * correlated response – см. *Коррелированный ответ*.

Реассортативный вирус, псевдовирин, химерный в. * рэасартатыўны вірус, псеўдавірыён, хімерны в. * reassortant virus or pseudovirion – вирусная частица, у которой ДНК и капсид (см.) имеют разное происхождение: ДНК от одного, а капсид от др. вируса. В природе встречается крайне редко, искусственно создается посредством генетической инженерии (см.).

Реверсия, реверсивная мутация, обратная м. * рэверсія, рэверсіўная мутация, зваротная м. * reversion or reverse mutation – 1. Мутация (см.), восстанавливающая дикий или псевдодиккий тип гена, поврежденного др. мутацией, в результате истинной Р. либо супрессорной мутации (см.). 2. Искусственное или спонтанное изменение пола организма на противоположный.

Ревертант * рэвертант * revertant – 1. Аллель (см.), в котором произошла обратная мутация (см.). 2. Организм – носитель аллеля, претерпевшего обратную мутацию.

Ревертивный отбор * рэвертыўны адбор * reverse selection – отбор по признаку, противоположному тому, по которому велся отбор в течение нескольких предыдущих поколений. Напр., сначала ведут отбор на максимальный вес тела, а потом – на минимальный.

Ревертированный Bar * рэвертыраваны Bar * reverted Bar – см. *Bar*.

Регенерант * рэгенерант * regenerant – растение, развившееся (регенерировавшее) в результате морфогенеза (см.) в культуре изолированных тканей (см. *Культура тканей*) или клеток (см. *Культура клеток*) растений.

Регенерация * рэгенерація * regenera-tion – 1. Образование отдельных тканей, органов или целых организмов в результате морфогенеза (см.) в культуре изолированных тканей (см. *Культура ткани*) или клеток (см. *Культура клеток*). 2. Восстановление утраченных или поврежденных органов и тканей либо целого организма из его части. Р. – универсальное свойство всего живого, реализация которого у высших организмов происходит только за счет недифференцированных клеток, у низших – за счет дифференцированных (см. *Дифференциация*), но после их дифференцировки. У всех живых организмов различают следующие типы Р.: а) репаративную – образование новых структур вместо утраченных; б) физиологическую – возобновление утраченных структур в процессе нормальной жизнедеятельности, напр., обновление клеток крови. У растений: а) реституцию (см.) или замену поврежденной части растения; б) репродукцию (образование) структур, аналогичных поврежденным, но расположенных на растении в др. месте, напр. формирование боковых побегов вместо утраченного верхушечного. Термин предложен Р. Реомюром в 1712 г.

Регрессивная эволюция, регресс * рэгресі́вная эвалюція, рэгрэс * regressive evolution or regress or throwback – изменения в генетической структуре популяций (см.) и в самой популяции, которые приводят к морфологическим и др. упрощениям организмов, напр. к потере пигментации и глаз некоторыми пещерными животными. А. Н. Северцов (1925 г.) выделил 2 вида Р. э.: а) биологический регресс – эволюционный упадок группы организмов вследствие ее неспособности адаптироваться (см. *Адаптация*) к изменившимся условиям среды, который, как правило, завершается вымиранием; 2) морфофизиологический регресс, катарморфоз (см.) – упрощение организации за счет потери ряда функций, которое, однако, для некоторых видов равнозначно биологическому прогрессу.

Регрессии коэффициент * рэгресі́й казфі́цієнт * regression coefficient – в статистике – соотношение скоростей изменения

зависимой и независимой переменных. В статистической генетике, напр., изменение частоты мутаций при действии одной единицы дозы облучения (см. *Радиации доза*) может быть отражено на графике линии регрессии (см. *Регрессии линия*), а Р. к. вычисляется по формуле: $b_{xy} = (\sum xy - n\bar{x}\bar{y}) / (\sum xy - n\bar{x}^2)$, где x – значения факториального признака, y – соответствующие им значения результативного признака, $\bar{x}$ – средняя по ряду x , $\bar{y}$ – средняя по ряду y , n – число пар (x и y) изучаемых признаков.

Регрессии линия * рэгресі́й лі́нія * regression line – в статистике, в т. ч. биологической, линейный график, показывающий величину изменения к.-л. фактора при увеличении др. фактора на одну единицу (см. *Линия наилучшего соответствия*, *Диаграмма разброса*).

Регрессионный анализ * рэгресі́йны аналіз * regression analysis – раздел математической статистики, охватывающий построение и описание регрессионных зависимостей на базе статистических данных. Напр., Р. а. позволяет определить характер изменения одного признака при изменении др. (или ряда др.). Применяется в научных исследованиях многих дисциплин (генетика, экология, геоботаника и т. д.).

Регрессия * рэгресія * regression – в биологической статистике количественная мера изменения (уменьшения или увеличения) одного (результативного) признака в зависимости от изменения на определенную величину др. коррелирующего с ним (факториального) признака. Прямолинейная Р. выражается уравнением $y = a + bx$, где y – значение результативного признака, x – значение факториального признака, a – первоначальное значение y при $x = 0$, b – коэффициент Р., выражающий степень зависимости между y и x . Расчет Р. называют регрессионным анализом.

Регулон * рэгулон * regulon – набор структурных генов или оперонов (см.), локализованных в различных местах (областях) одного генома, но имеющих общий механизм для регуляции их экспрессии (см.), напр. 8 генов, кодирующих синтез аргинина у *E. coli*.

Регулярная аллополиплоидия * **регулярная алаполіплоїдія** * **regular allopolyploidy** – форма аллополиплоидии, при которой каждый из объединяемых хромосомных наборов состоит из одинакового числа хромосом.

Регулятор * **регулятор** * **regulator** – ген, кодирующий структуру репрессора, функцией которого является контроль транскрипции оперона. Мутации в Р., инактивирующие репрессор, приводят к конститутивной (т. е. не зависящей от присутствия эффектора) транскрипции оперона и, соответственно, к конститутивному синтезу ферментов, кодируемых опероном. Такие мутации, как правило, рецессивные в отличие от аналогичных мутаций оперона.

Регуляторный ген * **регуляторны ген** * **regulator gene** – ген, который кодирует РНК или белок, функция которого заключается в контроле экспрессии др., находящихся на расстоянии от него, генов. В широком смысле – любой ген, который модифицирует активность др. генов. В узком смысле – ген, кодирующий аллостерический белок, который (самостоятельно или в комбинации с корепрессором) регулирует транскрипцию структурных генов в опероне путем связывания с оператором.

Регуляторы роста растений * **регуляторы росту рослін** * **plant growth regulators** – биологически активные химические вещества, которые ускоряют или замедляют рост растений или отдельных их органов, модифицируя биохимические реакции (см. *Метаболизм*) в растениях.

Регуляционное развитие * **регуляційнае розвитіє** * **regulative development** – эмбриональное развитие, при котором путь развития каждой из частей эмбриона (см.) не предопределен заранее, до оплодотворения. При Р. удаленная часть эмбриона может быть восстановлена, а при разъединении бластомер (см.) из них развиваются идентичные близнецы (см.).

Регуляция эмбриональная * **регуляція ембріональна** * **embryonic regulation** – см. *Регуляционное развитие*.

Редактирование РНК * **редагування РНК** * **RNA editing** – тип посттранскрип-

ционных модификаций РНК, обнаруженный в митохондриях (кинетопластах) некоторых простейших (трипаносомы и др.), – включение или делетирование отдельных уридиновых оснований в специфических сайтах мРНК, приводящее к изменению положения кодонов, инициирующих и терминирующих транскрипцию, а также смысла кодонов. Предполагается, что процесс Р. РНК опосредован специфическими «руководящими» РНК.

«Редкие» ломкие сайты * **«рэдкія» ломкія сайты** * **rare fragile sites or heritable f. s.** – ломкие сайты (в которых постоянно происходят разрывы и которые обычно экспрессируются в культуре при недостатке фолата и тимина и в присутствии кофеина). У человека насчитывается 24 сайта из 104 известных. Один из наиболее известных у человека «Р.» л. с. дистально расположен на длинном плече X-хромосомы, обуславливая развитие умственной отсталости (синдром Мартина–Белл). «Р.» л. с. рассеяны практически по всему геному, они отсутствуют только на 1, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 18, 21-й и Y-хромосомах. Большинство из них (21 сайт) проявляется при недостатке фолиевой кислоты.

Редкие основания, минорные о. * **рэдкія асновы, мінорныя а.** * **rare bases or minor b. or modified b.** – основания из серии ацетилованных, гликозилированных, метилированных или др. способом модифицированных нуклеозидфосфатов, являющихся составной частью нуклеиновых кислот помимо аденина, урацила, гуанина и цитозина: N^1 -метиладенозин, N^6N^6 -диметиладенозин, 5-метилцитидин, N^4 -ацетилцитидин, 1-метилгуанозин, анозин, риботимидин, 4-тиоуридин, псевдоуридин и др. В составе тРНК (см. *РНК транспортная*) известно свыше 40 Р. о., в др. типах нуклеиновых кислот (см.) они встречаются очень редко (в составе ДНК мезокариот, напр., известен гидроксиметилурацил). Все Р. о. – производные главных оснований: пуринов и пиримидинов, при этом пурины модифицированы более сложно, чем пиримидины. Р. о. впервые обнаружены Р. Холли и сотр. в 1965 г. при определении структуры тРНК.

Редуктаза * **редуктаза** * **reductase** – фермент, ответственный за ослабление окислительно-восстановительной реакции.

Редукция * **редукция** * **reduction** – недоразвитие или полное исчезновение к.-л. структуры (органа). Различают Р. филогенетическую (см. *Филогенез*), когда редуцированный орган у предков был развит нормально, и онтогенетическую (см. *Онтогенез*), т. е. происходящую в процессе индивидуального развития.

Редукция изменчивости * **редукция зменлівасці** * **reduction of variability** – сокращение уровня гетерозиготности в результате потери редких аллелей.

Редупликация * **редуплікація** * **reduplication** – удвоение молекулярных и субклеточных структур, лежащее в основе деления клеток, роста и размножения организмов.

Редуцированное оплодотворение * **редукаване апладнення** * **reduced fertilization** – процесс зачатия нормально-го оплодотворения слиянием двух гамет одного (обычно женского) пола.

Резистентный фактор, ф. устойчивости * **рзистентны фактар, ф. устойлівасці** * **resistance factor** – тип (класс) эпизом (см.), которые придают (обеспечивают) бактериям устойчивость к антибиотикам (см. *R-плазмида*).

Резолваза, резольваза * **рззалваза, рззальваза** * **resolvase** – 1. Фермент, катализирующий сайт-специфическую рекомбинацию по специфическим последовательностям нуклеотидов между двумя транспозонами (см.), входящими в коинтегративную структуру. 2. Фермент, катализирующий сайт-специфическую рекомбинацию для разделения репликонов.

Резонансный мутагенез * **рззанансны мутагенез** * **resonance mutagenesis** – гипотеза, предложенная Н. П. Дубининым в 1965 г., согласно которой появление повреждения в одной из цепей дуплекса ДНК индуцирует комплекс процессов (резонанс), ведущих к замене нуклеотидов в др. цепи.

Резус-фактор, Rh * **рззус-фактар, Rh** * **rhesus factor or Rh** – антиген, присутствующий в эритроцитах людей. Rh-система

в крови человека включает в себя группу антигенов, имеющих липопротеиновую структуру, которая не зависит от факторов, определяющих группы крови (см.). Наиболее важные из этих антигенов были обнаружены у резус-обезьян. В медицинской практике чаще встречается Р.-ф. Rh+ (Rh0 или D). У людей, имеющих генотип r/r, не образуются антигены, и их называют Rh-отрицательными (Rh–). У особей с генотипами R/R и R/r образуются антигены (Rh+) и их называют резус-положительными. У Rh– матерей, беременных Rh+ ребенком, вырабатываются антитела против ребенка, вызывая у него развитие эритробластоза плода (*erythroblastosis fetalis*). Rh-генетический локус располагается на дистальном конце длинного плеча 1-й хромосомы (см. *RhoGAM*). Соотношение Rh+ и Rh– типов Р.-ф. существенно отличается у представителей разных рас людей – от 85:15 до 99:1. Р.-ф. Открыт К. Ландштейнером и соавт. в 1940 г.

Реинверсия, обратная инверсия * **рзінверсія, адваротная і.** * **reversion** – восстановление линейной структуры хромосомы, измененной вследствие инверсии (см.), посредством разрыва и поворота сегмента, участвовавшего в первой инверсии, еще на 180°.

Реперативный синтез, скользящий с. * **рзггэратыўны сінтэз, зменны с.** * **reiterative synthesis** – синтез гомополимеров, напр., поли(А), на коротких комплементарных последовательностях денатурированной или нативной ДНК, или олигонуклеотидах, осуществляемый РНК полимеразы в присутствии ионов марганца.

Репитерация, повторение * **рзггэрацыя, паўтарэнне** * **reiteration** – наличие в пределах генома значительного количества повторов одной и той же нуклеотидной последовательности. Р. свойственна всем высокоповторяющимся последовательностям ДНК и мультигенным семействам.

Рекapитуляция * **рэкапітуляцыя** * **recapitulation** – см. *Закон биогенетический*.

Рекомбиназа * **рэкамбіназа** * **recombinase** – фермент изомеразы, который катализирует процессы рекомбинации ДНК.

Используется в технологии получения рекомбинантных ДНК. Р. узнает специфические последовательности ДНК и катализирует реципрокный обмен нитями ДНК между этими сайтами.

Рекомбинант * рэкамбінант * recombinant – 1. Новые особи или клетки, появившиеся в результате рекомбинации (см.). 2. Рекомбинантная ДНК (см.). 3. Клон (см.), содержащий рекомбинантную ДНК. 4. Организм, генотип которого является результатом рекомбинации геномов 2 особей: реципиента и донора.

Рекомбинантная гамета * рэкамбінантная гамета * recombinant gamete – зрелая половая клетка (гамета), у которой рекомбинация (см.), произошедшая в мейозе (см.), приводит к появлению набора генов, отличного от набора генов у родителей. Геномы большинства гамет являются рекомбинантными, поэтому термин Р. г. используют только при рассмотрении к.-л. конкретного признака.

Рекомбинантная ДНК, рекДНК * рэкамбінантная ДНК, рэкДНК * recombinant DNA or recDNA – новая последовательность ДНК, 1) образованная *in vitro* путем лигирования (см.) двух или более негомологичных молекул ДНК, или 2) объединение *in vitro* чужеродных (в природе никогда вместе не существующих) фрагментов ДНК в составе вектора с использованием методов генной инженерии. Генетическая конструкция из ДНК одного вида с встроенными в нее элементами ДНК др. вида (или искусственного гена). Напр., рекомбинантная плаزمид (см.), содержащая одну или более вставок чужеродной ДНК, которая включена в сайт клонирования или в полилинкер (см.). Организмы, содержащие такие *in vitro* сконструированные ДНК, также относятся к рекомбинантам (рекомбинантный фаг, бактерия). Р. ДНК широко используется в генетической инженерии *in vitro*.

Рекомбинантная плазмид, гибридная п. * рэкамбінантная плазмид, гібридна п. * recombinant plasmid – плазмид, состав которой искусственно изменен методами генной инженерии (см.) т. обр., что

она включает в себя участки ДНК разных плазмид или последовательности нуклеотидов, выделенных из хромосом к.-л. организмов. Р. п. впервые создана П. Бергом в 1972 г., объединившим ДНК вируса SV40 (см.) и дефектного лямбда фага (см.), а также оперон (см.) *E. coli*.

Рекомбинантная РНК * рэкамбінантная РНК * recombinant RNA – искусственно измененная молекула РНК, включающая новые сочетания последовательностей нуклеотидов, для воспроизведения которой в качестве вектора может быть использован геном РНК-фага.

Рекомбинантное место соединения * рэкамбінантне місце з'єднання * recombinant joint – гетеродуплексный участок (район), где две рекомбинирующие молекулы ДНК связаны друг с другом.

Рекомбинантные белки * рэкамбінантныя бялкі * recombinant proteins or fusion p. – белки, синтезированные под контролем рекомбинантных генов.

Рекомбинантные инбредные линии, РИ-линии * рэкамбінантныя інбредныя лініі, РІ-лінії * recombinant inbred lines or RI l. – инбредные (см. *Инбридинг*) линии, каждую из которых получают отдельно из F_2 -поколения от скрещивания двух, родственно не связанных инбредных линий-основателей. Каждая РИ-л. имеет характерную для нее комбинацию генов с различными наборами альтернативных аллелей во множестве локусов. Эта техника (метод) используется при работе с мышами и крысами для того, чтобы зафиксировать выбранных рекомбинантных особей, переводя их в гомозиготное состояние в группе линий, полученных от двух высокоинбредных линий-основателей. В н. вр. известны многочисленные наборы РИ-л. этих лабораторных животных.

Рекомбинантный аденовирус p53 * рэкамбінантны адэнавірус p53 * recombinant adenovirus p53 – ослабленный вирус, содержащий ген *p53*, который он вносит в раковые клетки и вызывает их гибель. Его используют как один из вариантов генотерапии рака.

Рекомбинантный клон * **рэкамбінантны клон** * **recombinant clone** – клон, содержащий рекомбинантные молекулы ДНК.

Рекомбинантных ДНК получение (технология) * **рэкамбінантных ДНК атрымманне (тэхналогія)** * **recombinant DNA technology** – техники (методы), используемые для соединения молекул ДНК *in vitro* и интродуцирования (внедрения) их в клетки живого организма, где они реплицируются. Эти техники (методы) дают возможность: а) изоляции определенных участков ДНК (практически любого организма) и их амплификации (см.) с целью получения большего количества этих участков для последующего анализа; б) синтеза в организме/клетке-хозяине больших количеств определенных генных продуктов, полезных для медицины или промышленности; в) изучения взаимосвязей структура-функция гена при мутагенезе ДНК, клонированных *in vitro* (см. *Гена клонирование*).

Рекомбинатор * **рэкамбіатар** * **recombinator** – любая последовательность нуклеотидов, повышающая степень генетической рекомбинации (см.) в соседних с ней участках ДНК, напр., последовательность *chi* (см.) в хромосоме *E. coli*.

Рекомбинации ген * **рэкамбінацыі ген** * **recombination gene** – см. *Ген рекомбинации*.

Рекомбинации подавление * **рэкамбінацыі падаўленне** * **recombination suppression** – значительное уменьшение (подавление) частоты кроссинговера (см.), обусловленного разного рода причинами: изменением температуры окружающей среды, старением организма, действием различных мутаций (*rec-1* у нематоды, напр.), облучением.

Рекомбинаций частота * **рэкамбінацый частата** * **recombination frequency** – количество рекомбинантов (см.), полученных из общего числа потомков. Р. ч. используется как мера при оценке относительных расстояний между локусами на генетической карте (см. *Рекомбинационный индекс*).

Рекомбинационная репарация, р. восстановление * **рэкамбінацыйная рэпарацыя, р. аднаўленне** * **recombinational re-**

pair – один из видов репарации путем рекомбинации хромосом по типу разрыв-воссоединение (см. *Кроссинговер*), когда нативная (нормальная) молекула ДНК образуется благодаря обмену поврежденного в ней сегмента на неповрежденный в процессе рекомбинации между двумя измененными молекулами.

Рекомбинационные классы * **рэкамбінацыйныя класы** * **recombination classes** – кроссоверные типы гамет, возникшие в результате кроссинговера (см.). Если оба родителя данного гибрида различаются по двум сцепленным генам (*AB/AB* и *ab/ab*), то в результате кроссинговера появляются четыре класса гамет, при этом большинство гамет имеет генетическую конституцию *AB* и *ab*, как и родители, меньшая часть – *Ab* и *aB*. Два последних класса и называют Р. к. (см. *Рекомбинаций частота*).

Рекомбинационный груз * **рэкамбінацыйны груз** * **recombination load** – см. *Сегрегационный груз*.

Рекомбинационный индекс, частота рекомбинаций * **рэкамбінацыйны індэкс, частата р.** * **recombination index or r. frequency or RF** – количественная мера для определения частоты генетических рекомбинаций у потомков любой группы скрещивающихся между собой особей. Р. и. представляет сумму гаплоидного числа хромосом (*n*) и средней частоты хиазм (*x*), наблюдаемых в одной мейотической клетке, а возможное количество рекомбинантных гамет равняется $2n + x$ (по С. Дарлингтону), отсюда: а) чем выше Р. и., тем больше число новых генных комбинаций, которые возникают благодаря расщеплению и рекомбинациям за определенное число поколений; б) чем меньше Р. и., тем больше число поколений, в которых может сохраниться благоприятная для популяции комбинация генов. Р. и. прямо пропорционален расстоянию между генами на хромосоме и в генетическом картировании принимается за единицу расстояния на генетической карте (см.) – единицу рекомбинации (см. *Моргана единица*).

Рекомбинация, генетическая р. * **рэкамбінацыя, генетычная р.** * **recombination**

or genetic r. — комбинация генов у потомков (молекул, клеток, организмов), отличающаяся от комбинации их у родителей. Это может быть связано с обменом последовательностей ДНК между двумя хромосомами или с новым взаимным расположением (ассоциацией) генов в рекомбинанте (см.), возникающим вследствие перекомбинации не связанных генов, кроссинговера (см.) между сцепленными генами или внутрицистронного кроссинговера (см. *Гомологичная рекомбинация. Сайт-специфическая рекомбинация. Кроссинговер неравный. Соматическая рекомбинация*). Естественный процесс Р. используется в экспериментах *in vitro* для клонирования ДНК. В результате Р. на молекулярном уровне образуются рекомбинантные (гибридные) ДНК (см.). Генетическая Р. является одним из источников комбинационной изменчивости.

Рекомбинация аддитивная * рэкамбінацыя адытыўная * additive recombination — генетическая рекомбинация, происходящая при встраивании новой последовательности ДНК в существующий геном без к.-л. потери ДНК из генома хозяина.

Рекомбинация РНК * рэкамбінацыя РНК * RNA recombination — образование рекомбинантных молекул РНК, существование которых было установлено по способности вирусного РНК-генома кодировать белки, принадлежащие разным родителям, путем прямого анализа нуклеотидной последовательности рекомбинантов. Быстрые методы секвенирования дали возможность существенно расширить список рекомбинантных РНК, образовавшихся естественным путем. Рекомбинантные РНК образуются в клетках организмов всех царств. Анализ нуклеотидных последовательностей рекомбинантов показал, что место рекомбинации (перекрест) почти всегда расположен между гомологичными участками родительских геномов и в местах перекреста нет делеций или вставок, т. е. происходит гомологичная рекомбинация. Поскольку вирусный геном почти целиком состоит из кодирующих последовательностей или структур, важных для репликации, то большинство рекомбинантов

нежизнеспособно. Частоты этой рекомбинации у разных вирусов существенно различаются. У многих вирусов гомологичная рекомбинация не была обнаружена вовсе, а у РНК-содержащих колифагов ее частота не превышает 10^{-11} на 1 нуклеотид, что на шесть порядков ниже, чем у полиовируса. Негомологичная рекомбинация приводит к изменению структуры вирусного генома. Однако если это не препятствует репликации РНК, рекомбинант может быть размножен и исследован. Наиболее распространенным случаем негомологичной рекомбинации является образование так называемых дефектных интерферирующих геномов (*DI*-геномов) в результате делеции части вирусного генома. Т. к. в *DI*-геномах изменен или отсутствует хотя бы один ген, они могут реплицироваться только в присутствии в той же клетке полноценного аутентичного вируса-помощника. *DI*-геномы обнаружены у большинства РНК-содержащих вирусов, и это позволяет сделать вывод, что негомологичная рекомбинация РНК — явление универсальное. Поскольку *DI*-геномы и родительские вирусы размножаются с разными скоростями, трудно точно определить частоту негомологичной рекомбинации, однако данные о том, что с каждым пересевом содержание *DI*-геномов в популяции полиовирусов возрастает в 1,05–1,08 раза и требуется около 20 пересевов для достижения ими детектируемого уровня ($\geq 10\%$), указывают на то, что уже первая генерация вируса содержит не менее 2% *DI*-геномов. Т. к. все делеции генома полиовируса обнаруживаются на участке не менее 2 т. н., это соответствует частоте рекомбинаций $\geq 10^{-5}$ на 1 нуклеотид, что не ниже частоты внутритиповой гомологичной рекомбинации у этого вируса. В негомологичной рекомбинации участвуют как вирусные, так и клеточные РНК, а скудость данных по рекомбинации между клеточными РНК объясняется отсутствием адекватных экспериментальных моделей. Биологическое значение негомологичной рекомбинации РНК состоит в том, что она может приводить к образованию совершенно новых генетических

структур. Этот тип рекомбинации РНК является совокупным результатом действия разных механизмов, являющихся, по-видимому, вариантами нерепликативного способа разрыва–воссоединения цепей. В отличие от ДНК, молекулы РНК рекомбинируют без участия специальных ферментных систем. Однако отсутствие таких систем компенсируется высокой химической активностью самой РНК, следствием которой, в частности, является способность РНК к самопроизвольной неспецифической рекомбинации. Гомологичная рекомбинация РНК в большинстве вирусных систем происходит с низкой частотой и может быть объяснена как частный случай негомологичной рекомбинации, происходящей по одному из нерепликативных механизмов. Отдельно от описанных выше стоят пикорнавирусы, у которых гомологичная рекомбинация происходит столь же часто, как и негомологичная. Вероятно, высокая частота гомологичной рекомбинации у этих вирусов является эволюционным приобретением, связанным с тем, что у них геном представлен единственной одноцепочечной РНК, которая либо транслируется как единый полипротеин (пикорнавирусы), либо имеет необычно большую длину (~30 т. н.; коронавирусы). При высокой частоте ошибок репликации РНК (10^{-3} – 10^{-4} на 1 нуклеотид) многие реплики таких геномов будут иметь дефекты, инактивирующие вирус. Гомологичная репликация могла бы выполнять роль репарационного механизма, производя из двух дефектных геномов один полноценный.

Рекон * рэкон * *recon* – наименьшая единица ДНК, способная к рекомбинации (см.). В н. вр. термин вышел из употребления, т. к. на примере гена *trpA* у *E. coli* К. Яновским и соавт. было установлено, что одна единица рекомбинации соответствует одной паре нуклеотидов. Термин предложен С. Бензером в 1957 г.

Рекуррентный риск * рэкурэнтны рызыка * *reccurrent risk* – риск повторения генетического дефекта, однажды проявившегося у к.-л. из предков, у детей, рожденных в последующих поколениях (см. *Генетический риск*).

Рекуррентный родитель * рэкурэнтны бацька * *reccurrent parent* – особь, с которой скрещивается гибрид при беккроссировании.

Релаксационный комплекс, релаксирующий к., ослабляющий к. * рэлаксацыйны комплекс, рэлаксirуючы к., аслабляльны к. * *relaxation complex* – группа из трех белков, тесно связанных с некоторыми сверхспирализованными плазмидами (см. *Плазмида*) у *E. coli*, которые превращают сверхспирализованную ДНК в открытое кольцо с никами (см.; разрывами). При нагреве и обработке щелочью, протеолитическими ферментами или детергентами один из этих белков разрезает одну нить в определенном месте, ослабляя напряжение сверхспирализации и превращая ее в разрезанное открытое кольцо. В течение релаксации (ослабления) появляются три молекулы белка: две малые, а третья – крупная, которая ковалентно присоединяется к 5¹-P-концу ника. Разрезание играет роль при переносе плазмиды в процессе конъюгации, при этом сайт ника образует ориджин переноса (см.).

Релаксация * рэлаксацыя * *relaxation* – 1. Ослабление (уменьшение) степени давления к.-л. фактора (на популяцию и др.). 2. Раскручивание супервитков в суперскрученных молекулах ДНК (релаксированные молекулы) под действием ДНК-топоизомеразы (см.; *Топоизомеразы*) или одноцепочечных ников (см.).

Релаксация отбора, ослабление о. * рэлаксацыя адбору, аслабленне а. * *relaxation of selection* – 1. Прекращение отбора в эксперименте. 2. Уменьшение жесткости отбора в популяции против ненужных и впоследствии исчезающих признаков, что приводит к увеличению генотипической составляющей фенотипической изменчивости (см. *Наследуемость*). В результате такого ослабления отбора у ряда особей сохраняются рудиментарные органы.

Релаксирующие белки * рэлаксirуючыя бялкі * *relaxation proteins* – см. *Белки, дестабилизирующие спираль. Релаксационный комплекс*.

Реликты * рэлікты * *relicts or clado-types* – 1. Виды (см.), типы и т. д. растений

и животных, сохраняющие свое существование в одном к.-л. регионе, в то время как в др. регионах они уже исчезли. 2. Единственный вид из группы видов, сохранивший свое существование.

Реляционная спираль * рэляцийная спіраль * relational coil – форма плектонемной спирали, при которой одна хроматида закручена вокруг др. Элементы Р. с. не могут быть разъединены без ее полного раскручивания.

Ренатурация * рэнатурацыя * renaturation – переход нуклеиновой кислоты или белка из денатурированного состояния (см. *Денатурация*) к полностью биологически активному, напр., одонитчатой ДНК – к биологически активной (нативной) пространственной (трехразмерной) конфигурации. Характер Р. ДНК зависит от типа ее нуклеотидных последовательностей: повторяющаяся ДНК соединяется (отжигается) быстрее, чем уникальная. Это позволяет характеризовать и сравнивать молекулы ДНК методом т. н. анализа C_0t (см.).

Рендомная фиксация [генов], случайный дрейф [г.] * рэндамная фіксацыя [генаў], выпадковы дрэйф [г.] * random fixation or r. drift – случайное закрепление к.-л. аллеля, приводящее к изменению относительных частот двух или более аллелей данного гена. В основе Р. ф. лежит случайный характер колебания частот аллелей (генов) в популяции и соответственно распределения аллелей в гаметах (см. *Дрейф генетический*).

Реннера комплекс * Рэнера комплекс * Renner complex – группа хромосом (и генов, находящихся в них), стабильно переходящая из поколения в поколение как самостоятельная единица. Р. к. обнаружены, напр., у видов, принадлежащих к роду *Oenothera*, у которых целые наборы хромосом включены в серии внутренних обменов. На мейотической стадии метафазы I видны кольца бивалентов (см.), а не независимые тетрады (см. *Тетрада*).

Рентгена единица, Р * Рэнтгена адзінка, Р * roentgen unit or r – единица дозы излучения, определяющая степень ионизации воздуха (см. *Ионизирующие излуче-*

ния). 1 Р – это количество излучения, вызывающее образование в 1 см³ сухого воздуха при 0 °С и давлении 760 мм рт. ст. ок. 2 млрд ($2,083 \times 10^9$) пар ионов или 2 пары ионов в 1 мкм/м³ вещества, подобного белку (с плотностью около 1,35). Облучение растений и животных измеряют в кило-рентгенах (кР или Kг). Применяется при дозиметрии рентгеновских и гамма-лучей. Н. П. Дубинин установил, что облучение в дозе 10 Р удваивает частоту мутаций у человека (см. *Доза удваивающая*). Этот расчет официально признан научным комитетом ООН по действию атомной радиации. 1 г ткани, облученной гамма-лучами в дозе 1 Р, поглощает ок. 93 эрг энергии. В системе СИ 1 Р = $2,57976 \times 10^{-4}$ кулон/кг.

Рентгена физический эквивалент * Рэнтгена фізічны эквівалент * roentgen equivalent physical or rep – количество ионизирующей радиации, поглощенной тканью при мощности облучения 93 эрг на 1 г ткани.

Реовирусы * рэавірусы * reoviruses – группа сферических вирусов размером 75–80 нм, не имеющих липопротеиновой оболочки. Их название произошло от английских слов «respiratory and enteric orphan virus», т. е. РЕО вирус. Р. обнаружены у человека, но их связь с к.-л. болезнью не выявлена. Термин «orphan» используется в отношении нескольких вирусов, не вызывающих к.-л. болезни («безболезненные») и состоящих из 10–12 фрагментов двухцепочечной РНК.

Репаративная нуклеаза * рэпаратыўная нуклеаза * repair nuclease – одна из серии нуклеаз, которая участвует в репарации (восстановлении) ДНК путем удаления неправильных оснований (см. *Считывания ошибка*) или поврежденных сайтов. Р. н. могут действовать как эндонуклеазы (см.) или как экзонуклеазы (см.), удаляя нуклеотиды с конца дуплекса на одной из нитей.

Репаративная репликация * рэпаратыўная рэплікацыя * repair replication – этап эксцизионной репарации, в процессе которого происходит застройка образовавшихся брешей, осуществляемая в соответствии с принципами репликации ДНК с участием ДНК-полимеразы.

Репаративные ферменты * рэпаратыўныя ферменты * *repair enzymes* – специфические ферменты, участвующие в процессах репарации ДНК: эндонуклеазы (см.), ДНК-полимераза I (см.), фотореактивирующий фермент (см.), а также ряд др. ферментов, напр. ДНК-лигаза (см.), менее специфичных в отношении репарации.

Репарационные системы * рэпарацыйныя сістэмы * *repair systems* – системы, исправляющие различные повреждения ДНК. Известны 3 Р. с.: 1. Вырезание поврежденного участка ДНК с последующей застройкой образовавшейся брешы новой цепью. 2. Обмен поврежденного участка на уже существующий неповрежденный участок, напр., в ходе перекреста. 3. Расщепление димеров азотистых оснований светом.

Репарация, р. ДНК * рэпарацыя, р. ДНК * *repair or reactivation or restoration or recovery or recupation or protection or DNA reparation* – восстановление нативной структуры ДНК, имевшей повреждения, которые возникли спонтанно в процессе репликации (см.) или рекомбинации (см.) либо были вызваны искусственно действием повреждающих физических или химических факторов. В процессах Р. участвует ряд специфических репаративных ферментов (см.). Осуществляется системой репаративных ферментов, одни из которых устанавливают место повреждения, другие его вырезают, третьи синтезируют поврежденные участки, четвертые встраивают их в молекулу ДНК. Большая часть поврежденного ДНК у бактерий устраняется в результате Р. Существующая стабильность генетического материала, т. е. ДНК, связана не с ее консервативностью, а существованием в клетках всех живых организмов специальных систем Р., устраняющих из ДНК возникающие в ней повреждения. Многие повреждения ДНК вызывают прекращения элонгации транскриптов у бактерий и эукариот, вызывая переход элонгирующего транскрипционного комплекса в неактивное состояние. Вирусы не имеют собственной системы Р. У них Р. генома осуществляется механизмами реактивации. При Р. преимущественно репарируются транс-

крибируемые цепи ДНК. Обнаружены белковые факторы, осуществляющие сопряжение транскрипции с репаративным синтезом ДНК. В частности, бактериальный белковый комплекс *UvrAB*, участвующий в репаративной эксцизии (вырезании) нуклеотидов, может непосредственно взаимодействовать с β -субъединицей РНК-полимеразы, а также с однопочечными участками ДНК в составе открытых промоторных и тройных элонгирующих комплексов. У *E. coli* некоторые из этих воздействий обеспечивают контакты между молекулами РНК-полимеразы (прекратив при этом элонгацию цепей РНК) и репарирующим комплексом, который с помощью фактора, сопрягающего транскрипцию и репарацию, выводит элонгирующий комплекс из состояния прекращения транскрипции. Не все повреждения ДНК оказывают влияние на элонгацию транскриптов РНК-полимеразой. Напр., РНК-полимеразы, как фага *SP6*, так и *E. coli*, эффективно преодолевают в ДНК брешы, не содержащие азотистых оснований. При прохождении таких участков молекулы РНК-полимеразы обычно включают остатки АМФ в элонгируемую РНК независимо от матрицы. Различают 3 типа Р.: а) фотореактивация – вид пререпликативной Р. (см. *Репарация пререпликативная*), осуществляемой за счет использования энергии видимого света (наиболее эффективна голубая часть его спектра) при участии фотореактивирующего фермента (см.); б) пострепликативная Р. (см. *Пострепликативное восстановление*); в) эксцизионная, или темновая, Р. (см. *Репарация темновая*). Некоторые наследственные болезни человека обусловлены нарушениями процессов Р. ДНК, напр., пигментная ксеродерма и др. Р. включает в себя процесс исправления повреждений в молекулах ДНК, а также компенсации уже закрепившихся мутаций. Компенсация мутаций осуществляется при помощи супрессорных мутаций. Явление Р., или восстановления жизнеспособности клетки после воздействия на нее гамма- и рентгеновских лучей, было

открыто в 1958 г. В. И. Корогодиным у диплоидных дрожжей.

Репарация по типу «вырезание–вставка» * рэпарацыя па тыпу «выразанне–устаўка» * *cut and patch repair* – репарация поврежденных молекул ДНК путем ферментативной эксцизии (вырезания) дефектных однонитчатых сегментов и синтез вместо них новых (репаративный синтез). С помощью комплементарной нити как матрицы и ДНК-полимеразы (см.) происходит вставка и сшивание правильных оснований. ДНК-лигаза (см.) соединяет два конца «заплатки» в разорванном участке нити и т. обр. происходит полная репарация (см. *Репарация темновая*).

Репарация пререпликативная, р. до-репликативная, р. внерепликативная * рэпарацыя прэрэплікатыўная, р. дарэплікатыўная, р. пазарэплікатыўная * *pre-replicative repair* – тип репарации, не связанный с процессом репликации (см.). В этом случае действуют механизмы разрывания пиримидиновых димеров (фотореактивация) или вырезания поврежденных участков ДНК (см. *Репарация темновая*).

Репарация темновая, р. т. эксцизионная, р. э. * рэпарацыя цемная, р. ц. эксцызійная * *dark repair or reactivation or excision r.* – вид пререпликативной репарации (см.), осуществляемой по типу «вырезание–вставка» (см. *Репарация по типу «вырезание–вставка»*) и не нуждающейся в энергии видимого света. Р. т. происходит у эукариот, фагов с двухцепочечной ДНК и у бактерий. У последних Р. т. изучена наиболее хорошо, напр., у *E. coli* нуклеазы *uvrA* и *uvrB* распознают поврежденные участки ДНК (начальный этап репарации), а затем следует их вырезание. Для усиления Р. повреждений ДНК, индуцированных УФ-облучением, используют метод, основанный на явлении Р. т., называемый «репарация при выдерживании в жидкости» (*liquid-holding recovery*), путем задержки роста бактерий и репликации их ДНК, что достигается помещением клеток в теплый, лишенный питательных веществ буферный раствор на несколько часов.

Реплика, метод отпечатков * рэпліка, метада адбіткаў * *replica or replica plating or r. method* – 1. Метод оперативного выявления биохимических мутаций у микроорганизмов. Получают отпечаток бактериальной колонии (в оригинале метода – *E. coli*), полученный с поверхности твердой нормальной культуральной среды в чашке Петри (см. *Петри чашка*) после переноса ее на др. чашку со средой, содержащей селективный агент, напр., стрептомицин. Частоту мутаций устойчивости к стрептомицину определяют по числу выросших «перепечатанных» колоний. 2. Дочерняя цепочка в реплицирующейся (см. *Репликация*) молекуле ДНК. 3. Метод, используемый для обнаружения на молекуле ДНК участка, который связывается с некоторым белком. Этот прием основывается на том, что белки защищают последовательность ДНК в области связывания от воздействия нуклеаз. Метод был предложен Дж. Ледербергом в 1952 г.

Репликаза * рэпліказа * *replicase* – фермент, катализирующий точное воспроизводство копии с матрицы (ДНК или РНК). Термин применяется исключительно в отношении фермента, реплицирующего определенные геномы РНК вирусов (см. *РНК-зависимая РНК-полимераза*).

Репликативная вилка, репликации в., точка роста * рэплікатыўная вілка, в. рэплікацыі, кропка росту * *replication fork or growing point* – структура молекул дуплексной ДНК, когда двойная спираль локально дестабилизируется путем взаимодействия ДНК с белком – праймосомой (см.) с образованием вилки Y-образной конфигурации, являющейся точкой роста в процессе ее репликации (см.). Эту структуру можно наблюдать в электронный микроскоп (в виде репликативных пузырьков).

Репликативные формы * рэплікатыўныя формы * *replicative forms* – промежуточные двунитчатые молекулы нуклеиновых кислот, видимые во время репликации однонитчатой ДНК или РНК вирусов и служащие для них матрицей. Р. ф. существуют в виде релаксированного (открытого) либо

суперскрученного кольца. Синтез Р. ф. обнаружен Р. Синсмейхером в 1967 г. при анализе ДНК-содержащего колифага ϕ X174.

Репликативный вектор * рэпликатыўны вектар * replicative vector – клонирующий вектор (см. *Вектор клонирования*), способствующий своей собственной репликации.

Репликативный глаз * рэпликатыўнае вока * replication eye or bubble – район реплицирующейся ДНК, имеющий форму глаза и локализованный внутри более длинного нереплицирующегося участка.

Репликатор, ген-р. * рэплікатар, ген-р. * replicator – генетический фактор, который контролирует репликацию репликона (см.) и функционально связан с геном-инициатором. При отсутствии репликации он находится в репрессированном (подавленном) состоянии.

Репликации ориджин, р. точка инициации * рэплікацыі арыджын, р. кропка ініцыяцыі * replication origin or ori – нуклеотидная последовательность (*ori*-сайт), с которой начинается синтез ДНК (см. *Ориджин*). Плазмиды, вирусы и кольцевые бактериальные генофоры (см.) содержат 1 *ori*-сайт, тогда как в каждой эукариотической хромосоме их много. Участки ДНК, содержащие Р. о. называются репликонами.

Репликации продолжительность * рэплікацыі працягласць * replication duration – процесс репликации у большинства прокариотных клеток продолжается около 40 мин. Если удвоение началось, оно продолжается до конца, независимо от произошедших за это время изменений в питательной среде.

Репликация, редупликация, ауторепликация, ауторедупликация * рэплікацыя, рэдуплікацыя, аўтарэплікацыя, аўтарэдуплікацыя * replication or reduplication – многоэтапный внутриклеточный процесс точного самовоспроизведения молекул нуклеиновых кислот, сопровождающийся передачей точных копий генетической информации в ряду поколений. Р. происходит с участием набора специфических ферментов, таких как геликаза, ДНК-полимераза,



Репликативная вилка (по Kahl, 1995)

ДНК-лигаза. Р. ДНК является полуконсервативной. Основные стадии этого процесса включают разделение нитей ДНК с образованием репликативной вилки (см.), связывание ДНК-полимеразы (см.) и добавление комплементарных нуклеотидов начиная с 3'-конца. Нить, непрерывно реплицирующаяся (ведущая нить, лидерная нить), должна отделяться от др. (запаздывающей) нити, которая реплицируется прерывисто, короткими кусками (Оказаки фрагменты, см.). После синтеза фрагменты Оказаки лигируются (с участием ДНК-лигазы), образуя целую запаздывающую нить. В последующем происходит наращивание с конца звена ДНК. Р. – высокоточный процесс, частота ошибок при котором не превышает 10^{-9} . У эукариот она может происходить сразу в нескольких точках одной молекулы ДНК. Термин Р. в основном используется для определения процесса синтеза новой нити ДНК на матричной нити ДНК (см. *ДНК-зависимая ДНК-полимераза*) с целью точного копирования информации, содержащейся в геноме. Р. кольцевых молекул ДНК у прокариот, а также ДНК плазмид, митохондрий и пластид протекает по типу, получившему название «катящегося кольца» (см.). При этом одна из нитей молекулы ДНК разрывается, и ее конец присоединяется к клеточной мембране, а на противоположном конце как на матрице происходит синтез дочерней нити ДНК. Р. протекает довольно быстро. У бактерий она составляет около 30 мкм в минуту, и за это время к нити-матрице присоединяет-

ся около 500 нуклеотидов дочерней нити. У вирусов – около 900 нуклеотидов в минуту. У эукариот Р. протекает медленнее – дочерняя нить удлиняется на 1,5–2,5 мкм в минуту. Т. обр., ДНК способна самовоспроизводиться (реплицироваться, самокопироваться) и сохранять наследственную информацию, закодированную в ней в виде последовательности чередования нуклеотидных оснований, во множестве поколений клеток, образующихся в процессе онтогенеза многоклеточных организмов.

Репликация вирусной РНК * рэплікація вірусної РНК * virus RNA replication – уникальное явление, присущее только РНК-вирусам. Вирусы с одноцепочечным геномом реплицируются полуконсервативным способом – родительская молекула является одноцепочечной матрицей для одновременного синтеза нескольких комплементарных цепей.

Репликация в одном направлении, р. однонаправленная * рэплікація ў адным напрамку, р. аднакірваная * unidirectional replication – репликация с одной нити дуплекса ДНК. Более редкое явление по сравнению с двунаправленной репликацией. Наблюдается у некоторых вирусов, содержащих одноцепочечную ДНК. Р. о. происходит после образования двухцепочечной формы ДНК в клетке-хозяине. Механизм, с помощью которого это происходит, называется механизмом «катящегося кольца» (см.).

Репликация двунаправленная * рэплікація двухкірваная * bidirectional replication – наиболее распространенный механизм Р. ДНК. После инициации репликация идет одновременно в обоих направлениях вдоль цепи ДНК. Для осуществления синтеза двойная спираль родительской ДНК должна раскрутиться и ее цепи должны разойтись.

Репликация неуправляемая * рэплікація некіруемая * runaway replication – множественная репликация ДНК плазмид, которая не связана с делением клетки и не контролируется этим делением.

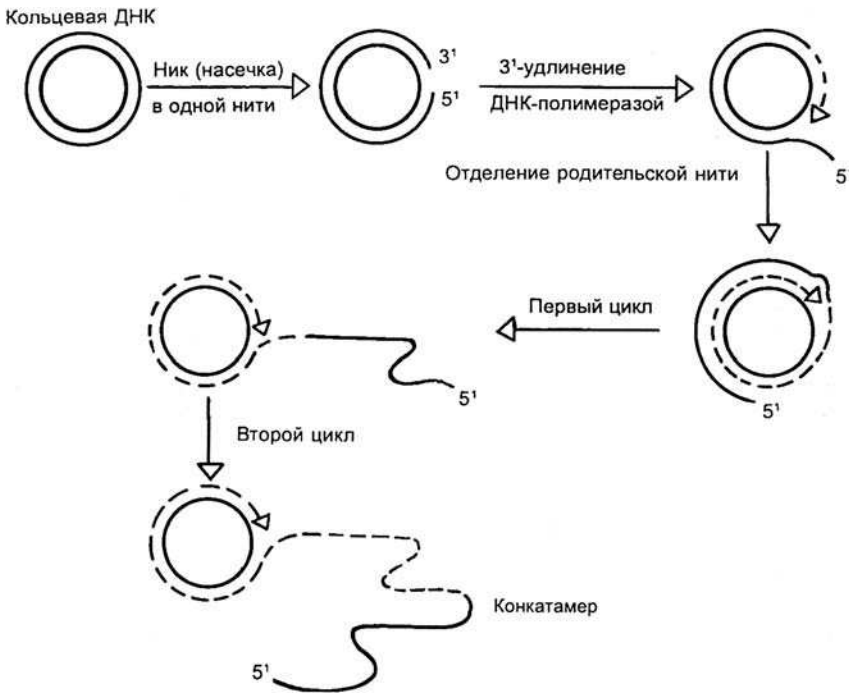
Репликация полуконсервативная * рэплікація паўкансерватыўная * semi-con-

servative replication – процесс репликации, при котором дочерние клетки первого поколения получают одну цепь ДНК от родителей, а вторая цепь синтезируется вновь. Такой же процесс повторяется при образовании дочерних клеток второго поколения из клеток первого (см. *Полуконсервативная репликация*).

Репликация полупрерывистым образом * рэплікація паўперарывістым чынам * semidiscontinious replication – см. *Полупрерывающаяся репликация*.

Репликация по типу катящегося кольца, р. по типу разматывающегося рулона, р. σ-типа * рэплікація па тыпу кальца, якое коціцца; р. па тыпу рулона, які раскручваецца; р. σ-тыпу * rolling circle replication or σ-type r. – механизм репликации кольцевых молекул ДНК, характерный для многих бактерий и вирусов, а также внутриклеточных органелл (митохондрии, пластиды), при котором образуются конкатамеры (см. *Конкатамер ДНК*) дуплексных молекул (у фага лямбда). Первый шаг в репликации – однострочная насечка (ник, см.), открывающая свободный 3'-ОН-конец для удлинения нити ДНК-полимеразой (см.). Вновь образованная нить замещает родительскую. После нескольких циклов синтезируется длинная нить ДНК, содержащая несколько единиц генома.

Репликон * рэплікон * replicon – фрагмент ДНК, находящийся под контролем рядом расположенного и иницирующего репликацию локуса (см. *Репликатор*), ведущего себя как автономная единица в течение репликации ДНК. Число Р. на один организм различно: напр., у прокариот Р. представлен всем геномом, а у эукариот геном включает множество Р., и их число в ряде случаев коррелирует с уровнем организации организмов (напр., у дрожжей – 500, у дрозофилы – 3500, у ксенопуса – 15 000, у *Vicia faba* – 35 000). В генетической инженерии для получения вектора нужные фрагменты ДНК (гены) пришиваются к подходящему Р. Только структуры со свойствами Р. могут сохраняться в ряду поколений, т. е. наследоваться. ДНК спо-



Репликация по типу катящегося колеса

собна к репликации благодаря наличию специфического участка, который может служить стартовым для репликации. Наименьшие встречающиеся в природе репликоны – это мелкие плазмиды. Из них экспериментально были получены Р. возможно наименьшей величины. Из плазмиды *ColEI* была сконструирована плазмида *pAO2*, содержащая лишь четвертую часть ДНК плазмиды *ColEI*. Для инициации процесса репликации необходимы 436 нуклеотидов. Была выяснена их последовательность. Кроме этой начальной последовательности, еще нужен участок, кодирующий структуру белка, который распознает эту последовательность (обе последовательности могут перекрываться). Термин предложен Ф. Жакобом и С. Бреннером в 1963 г.

Репликона модель, м. позитивного контроля репликации * рэплікона мадэль, м. пазітыўнага кантролю рэплікацыі * replicon model or positive replication control m. – модель регуляции процесса репликации плазмид, согласно которой чис-

ло копий плазмиды определяется числом доступных для нее мест прикрепления к мембране, а в каждом репликоне плазмиды имеется не менее двух локусов, участвующих в контроле репликации: репликатор (см.) и регулятор (см. *Ген регуляторный*). Р. м. предложена Ф. Жакобом и сотр. в 1963 г.

Репликонов слияние, р. рекомбинация * рэпліконаў зліццё, р. рэкамбінацыя * replicon fusion – соединение двух систем репликации, вызванное транспозоном и представляющее собой промежуточный этап процесса транспозиции (см.), которое приводит к образованию коинтегрированных структур (см.).

Реплисома * рэплісома * replisome – структура в репликативной вилке (см.) бактериальной хромосомы, содержащая ДНК-полимеразу (см.) и др. ферменты, функция которой – иницировать синтез ДНК.

Репортерный ген * рэпарцёрны ген * reporter gene – ген, хорошо изученный генетически и биохимически, который легко

может быть сшит с регуляторной областью др. генов. Его активность в норме не обнаруживается в организме, в который этот ген переносится. Активность большинства Р. г. можно легко протестировать достаточно простыми методами (напр., определением ферментативной активности белкового продукта для β -галактозидазы, β -глюкуронидазы, хлорамфениколацетилтрансферазы, люциферазы, неомицин фосфотрансферазы II, нопалинсинтазы и др.).

Репрезентативность * рэпрэзентатыўнасць * representation or abundance – в молекулярной биологии среднее количество (копийность, представленность) каждого вида молекул иРНК (см. *РНК информационная*) в одной клетке. Р. определяется по формуле $R = NR/fM$, где N – число Авогадро, R – содержание РНК в клетке в грамах, f – фракция специфической РНК, M – молекулярный вес (см.) специфической иРНК в дальтонах. По величине Р. различают иРНК многокопийные (см.) и редкие (см. *РНК информационные редкие*).

Репрессируемая система * рэпрэсіруемая сістэма * repressible system – система регуляции активности генов на основе репрессии, включающая регуляторную область оперона (ген-оператор) и ген-регулятор, а также кодируемый им белок-репрессор. Репрессия оперона происходит в присутствии молекулы-эффектора, активирующей репрессор после взаимодействия с ним.

Репрессия * рэпрэсія * repression – подавление активности гена (транскрипции или трансляции) путем его блокирования при связывании белка-репрессора, кодируемого геном-регулятором (см. *Ген регуляторный*), с геном-оператором (см. *Оператор*) в ДНК либо со специфическим участком иРНК. Напр., Р. синтеза матричной РНК особым регуляторным белком. Представляет собой механизм регуляции действия генов, который противоположен индукции.

Репрессор * рэпрэсар * repressor or silencing protein – мультимерный (многомерный) белок, кодируемый регуляторным геном (см. *Ген регуляторный*), который связывается с высокой точностью с соот-

ветствующим геном-оператором (см. *Оператор*). Связанный Р. блокирует движение РНК-полимеразного комплекса (см. *РНК-полимераза*) вдоль промотора (см.) и предотвращает инициацию синтеза РНК. Сродство Р. к оператору модифицируется небольшой молекулой эффектором. Напр., т. н. индьюсеры (см. *Индуктор*) связываются с репрессорными белками и изменяют их конформацию так, что они не могут прочно связываться с оператором, а т. н. корепрессоры действуют наоборот. Белок, кодируемый геном-регулятором со специфическим сайтом на ДНК (или мРНК). Белок, связывающийся с оперативным участком молекулы ДНК и подавляющий транскрипцию прилежащих генов.

Репрессор cro * рэпрэсар cro * cro repressor – регуляторный белковый продукт *cro*-гена у бактериофага лямбда. *cro*-ген кодирует полипептид, содержащий 66 аминокислот, которые соединяются попарно и образуют активный репрессор (см.). Данный *cro*-димер связывается с 6 определенными сайтами оператора (см.) на хромосоме фага лямбда. Эти операторы содержат 17 одинаковых п. о. (консервативный мотив), 14 из которых являются критическими для *cro*-связей. Изучение трехмерной структуры димера показывает, что он садится на две соседние петли двойной молекулы ДНК.

Репрессор lac * рэпрэсар lac * lac repressor – тетрамерный белок, который связывается с определенным участком ДНК – оператором.

Репродуктивная изоляция * рэпрадуктыўная ізаляцыя * reproductive isolation – отсутствие скрещивания между особями разных видов (см. *Изолирующие механизмы*).

Репродуктивная сверхкомпенсация * рэпрадуктыўная звышкомпенсацыя * reproductive over-compensation – механизм компенсирования низкой адаптивной ценности отдельных генотипов путем увеличения плодовитости особей (субпопуляций и популяций в целом) и повышения эффективности отдельных ее составляющих: скорости формирования гамет и оплодотворяемости.

Репродуктивная смерть * рэпрадуктыўная смерць * reproductive death – подавление пролиферативной активности клеток вследствие патологических изменений в них или в результате их естественного старения.

Репродуктивные органы * рэпрадуктыўныя органы * reproductive organs – органы, связанные с функцией размножения – полового (генеративные органы) или вегетативного.

Репродукция * рэпрадукцыя * reproduction – 1. Воспроизведение особей, размножение. 2. Среднее число потомков на одну самку (см. *Плодовитость*). 3. Пересев элитных семян, следующий за их получением.

Реституционная гипотеза * рэстытуцыйная гіпотэза * restitutional hypothesis – гипотеза, согласно которой при кислородном эффекте недостаток кислорода влияет на механизм репарации разрывов (реституции повреждений). Р. г. предложена Дж. Шварцем в 1952 г.

Реституционное ядро * рэстытуцыйнае ядро * restitution nucleus – восстановленное (диплоидное) ядро как нередуцированный продукт мейоза (см.), в котором отсутствуют I и II мейотические деления.

Реституция * рэстытуцыя * restitution – соединение хроматидных или хромосомных фрагментов после их разрыва (см. *Хромосомный разрыв*) в порядке, восстанавливающем исходную структуру хромосом. Возможность Р. зависит от удаленности концов фрагментов друг от друга и времени их «открытости». Если Р. не состоялась, происходит воссоединение (см.) фрагментов и, как следствие, возникает хроматидная или хромосомная абберация (см. *Абберация*).

Рестриктазы * рэстрыктазы * restrictases – ферменты рестрикции (см.), разрезающие ДНК по определенным нуклеотидным последовательностям, называемым сайтами рестрикции (см.). Р. кодируются бактериями, плазмидами и бактериофагами. Широко используются в геномной инженерии для получения рекомбинантных ДНК (см.). См. *Рестрикционные эндонуклеазы*.

Рестриктивная температура, непермисивная т. * рэстрыктыўная тэмпература,

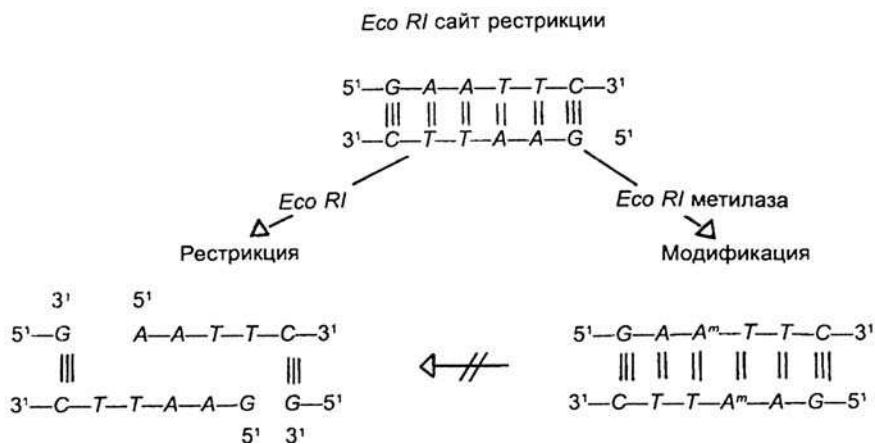
непермісіўная т. * restrictive temperature – температура, при которой нормально растут и размножаются организмы дикого типа, а температурочувствительные мутанты теряют способность к росту (ср. *Пермисивная температура*).

Рестрикции и модификации модель * рэстрыкцыі і мадыфікацыі мадэль * restriction and modification model – модель, построенная исходя из теории, объясняющей механизмы ограничения роста бактериофага в определенных штаммах бактерий-хозяев, согласно которой ДНК бактериофагов защищена от расщепления рестриктазами (см.) хозяев благодаря модификации ее сайтов рестрикции (см.) метилазами. Явление рестрикции–модификации открыто Г. Бертани и Дж. Вайглем в 1953 г., а модель разработана В. Арбером (см. *Рестрикции–модификации система*).

Рестрикции–модификации система, РМ * рэстрыкцыі–мадыфікацыі сістэма, РМ * restriction–modification (R-M) system – бактериальная система защиты, созданная для рестрикции (вырезания) инфекционного фага или плазмидной ДНК. Это достигается эндонуклеотическим отщеплением инфицирующей ДНК. Чужеродная ДНК может стать резистентной к рестрикционным ферментам после модификации ее путем метилирования (см.). Модификация осуществляется ДНК-метилтрансферазой (см.), или модификационными метилазами, катализирующими перенос метильных групп с S-аденозилметионина на один из нуклеотидов в пределах последовательностей узнавания на каждой нити ДНК. Рецепиентными нуклеотидами могут быть аденин или цитозин. Рестрикция и метилирование могут катализироваться субъединицами одного фермента.

Рестрикционная карта * рэстрыкцыйная карта * restriction map – диаграмма расположения на молекуле ДНК сайтов узнавания (см.) рестриктазами (см. *Рестрикционные эндонуклеазы*). Самыми полными являются Р. к., построенные для небольших молекул ДНК (напр., хромосом прокариот).

Рестрикционное картирование * рэстрыкцыйнае картаванне * restriction

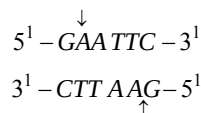


Система рестрикции-модификации (по Kahl, 1995)

mapping or r. analysis – 1. Техника конструирования рестрикционной карты (см.) конкретного участка ДНК, позволяющая определять сайты узнавания (см.) различных рестриктаз (см.) II типа в линейном масштабе: фрагменты анализируемой последовательности, или гена, вырезаются и электрофоретически (см. *Электрофорез*) разъединяются, затем их размеры сопоставляют и оценивают расстояние между ними на генетической карте (см.). 2. Использование рестриктаз для определения соотношения экзонов (см.) и интронов (см.) в составе к.-л. гена, для чего применяют метод Берка-Шарпа (см. Берка-Шарпа метод) и др. Разрешающая способность метода – до 20 п. н.

Рестрикционные эндонуклеазы, рестриктазы, р. ферменты * рэстрыкцийные эндануклеазы, рэстрыктазы, р. ферменты * restriction endonucleases or restriction enzymes – любой бактериальный фермент, узнающий определенные нуклеотидные последовательности (сайты узнавания, см.) в двунитчатой ДНК и катализирующий разрыв внутренних связей между специфическими нуклеотидами с образованием двунитчатых разрывов с липкими или тупыми концами. Р. э., действующие на одинаковые последовательности нуклеотидов, называются изошизомерами (см.), активность которых часто зависит от метилирования нуклеотидов в сайте рестрик-

ции (см.). Название рестриктазы образуется из начальных букв названия вида бактерии (напр., *Escherichia coli* – *Eco*, *Bacillus amyloliquefacience* – *Bam*) и названия штамма или типа функции (*Eco*R, *Bam*H). Если какой-то хозяйский штамм имеет несколько рестрикционных ферментов, то они обозначаются римскими цифрами (*Eco*R I, *Eco*R V, *Hind* II), отражающими хронологию их открытия. Сайт узнавания и место разрезания обозначаются следующим образом (для *Eco*R I):



Р. э. можно разбить на 3 класса. Р. э. 1-го класса включают 3 субъединицы (*R* – рестрикция; *M* – метилирование, *S* – последовательность узнавания). Они проявляют функции модификации и рестрикции, место разрезания здесь не является специфичным; ферменты этого класса не используются в технологии рекомбинантной ДНК. Р. э. 2-го класса узнают и разрезают двунитчатую ДНК в пределах определенной последовательности, состоящей из 4, 5, 6, 7 или 8 нуклеотидов. Этот класс, в свою очередь, подразделяется на несколько подклассов. Р. э. 3-го класса состоят из двух субъединиц, узнающих короткие несимметричные последовательности, связывающих-

ся с ними и катализирующих вырезание 24–25 п. о. Применение Р. э. резко повысило эффективность анализа структуры ДНК в геномах разных организмов и дало возможность проводить работы по генной инженерии. За открытие Р. э. и их применение в молекулярной генетике В. Арбер, Х. Смит и Д. Натанс в 1978 г. удостоены Нобелевской премии.

Рестрикционный анализ * рэстрыкцийны анализ * *restriction analysis* – исследование структуры ДНК с помощью рестрикционных эндонуклеаз (см.). Проводят сравнительную оценку электрофоретических продуктов рестрикции, полученных при рестрикционном картировании (см.). Устанавливают места расщепления и определяют длину рестриктов. Комбинации фрагментов специфичны для видов, штаммов, вариантов.

Рестрикционный ген * рэстрыкцийны ген * *restriction gene* – ген (аллель, см.) бактериального генома, кодирующий рестриктазу (см.).

Рестрикционный фрагмент * рэстрыкцийны фрагмент * *restriction fragment* – фрагмент (участок) молекулы ДНК, выщепленный рестрикционной эндонуклеазой (см.).

Рестрикция * рэстрыкцыя * *restriction* – 1. Удаление чужеродной ДНК из бактерии путем деградации или расщепления ее специфическими бактериальными ферментами-рестриктазами. Эндонуклеазы рестрикции, или рестриктазы (см. *Рестрикционные эндонуклеазы*), узнают специфические последовательности для разрезания (сайты узнавания, см.), которые обычно состоят из 4–7 п. о. Бактериальная ДНК защищена от Р. модификацией сайтов узнавания (см. *Рестрикции–модификации система*) и термин Р. («ограничение») указывает на эту ограниченность процесса – расщепляется только молекула чужеродной ДНК. 2. Ограничение возможностей выбора направлений дифференцировки (см. *Дифференциация*) тотипотентных клеток (см. *Тотипотентность*) эмбриона.

Рестрикция частичная, недорестрикция, расщепление частичное, р. неполное * рэстрыкцыя частковая, недарэ-

стрыкцыя, расшчапленне частковае, р. няпоўнае * *partial digest or incomplete d.* – обработка образца ДНК рестриктазами (см. *Рестрикционные эндонуклеазы*) в течение короткого времени, в результате чего часть сайтов не успевает расщепиться и образуются фрагменты ДНК большей длины, чем при полном расщеплении. Р. ч. позволяет определять взаиморасположение фрагментов ДНК, образующихся при полной рестрикции (см. *Рестрикция*), а также клонировать гены полного размера, содержащие внутренние сайты рестрикции, т. е. сайты, имеющиеся в фрагментах ДНК, образовавшихся при Р. ч.

Ретикулум эндоплазматический * рэтыкулум эндаплазматычны * *endoplasmic reticulum* – сеть внутри цитоплазматической мембраны и мембранных преобразований. Выделяют гладкий, или агранулярный (ГЭР), и шероховатый, или гранулярный, Р. э. (ШЭР). ГЭР – это система мембран, в которой локализованы многие ферменты (напр., оксидазы), катализирующие реакции обезвреживания ядовитых веществ. Кроме того, на мембранах ГЭР происходит синтез липидов, а также гидролитическое расщепление гликогена. ШЭР – это система внутриклеточных мембран, на которых прикреплены многочисленные рибосомные частицы (см. *Рибосома*). На мембранах ШЭР синтезируются белки, предназначенные либо для секреции во внутриклеточную среду, либо для включения в плазматическую мембрану.

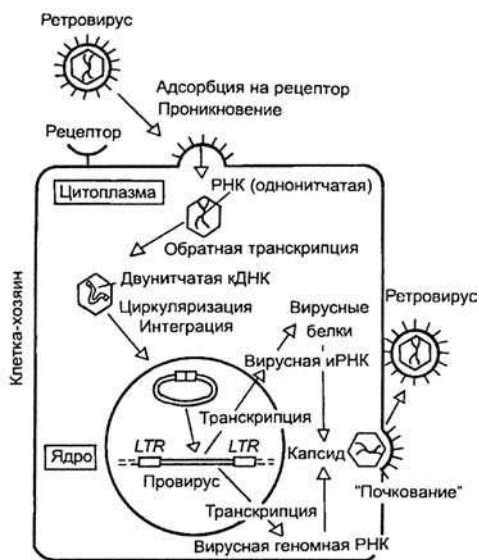
Ретинобластома, Rb * рэтынабластома, Rb * *retinoblastoma or Rb* – злокачественная опухоль, образуемая в ретине (сетчатке глаза), которая обычно развивается у детей до трехлетнего возраста. Имеются две формы Р.: наследственная и ненаследственная. Ген, обуславливающий Rb, локализован в длинном плече 13-й хромосомы. Различают билатеральную (двустороннюю) Р., когда болезнь является результатом инактивации обоих аллелей Rb в результате мутации, и одностороннюю – результат соматических мутаций в клетках ретины.

Ретранслокация * рэтранслакацыя * *retranslocation* – обратное перемещение

в исходную хромосому сегмента, ранее транслоцированного в др. хромосому, в то же самое или немного измененное положение. В последнем случае происходит скрытое изменение структуры хромосом.

Ретровирусы * рэтравірусы * *retroviruses* – класс одонитчатых РНКовых вирусов, инфицирующих клетки эукариот, в которых РНК-геном транскрибируется в ДНК-копию (кДНК) с помощью РНК-зависимой ДНК-полимеразы (обратной транскриптазы, см.). Эта двунитчатая кДНК затем закольцовывается (см. *ДНК-кольцевание*), проникает в ядро клетки и интегрируется в геном с помощью механизма, сходного с механизмом транспозиции (см.). Интегрированный вирусный геном называется провирусом. Длинные концевые повторы содержат энхансер (см.) и промотор (см.), а также кодирующие области, несущие *gag*-ген (кодирует вирусные капсидные белки), *pol*-ген (кодирует обратную транскриптазу) и *env*-ген (кодирует гликопротеины вирусной липидной оболочки). Концы вирусного генома несут *R*-сегменты – прямые повторы (см.) длиной 10–80 п. о., фланкируемые последовательностями *U5* на 51-конце длиной 80–100 нуклеотидов и *U3* на 31-конце длиной от 170 до 1000 и более нуклеотидов. Инфекционный цикл начинается с освобождения вирусной РНК из капсида (см.). Затем происходит обратная транскрипция (см.) и интеграция образовавшейся ДНК в геном реципиента. Транскрипция эндогенного ретровирусного генома ведет к накоплению транскриптов, которые транслируются в капсидные белки. В результате соединения вирусной РНК с белками образуются новые вирусные частицы, покидающие затем клетку путем почкования (*budding*).

Ретровирусный вектор * рэтравірусны вектар * *retroviral vector* – один из серии специально сконструированных плазмидных векторов клонирования (см.), содержащих элементы ретровирусов (см.). В наиболее простом варианте вирусные гены, кодирующие специфические антигены (*gag*), обратную транскриптазу (*pol*) и белки оболочки вируса (*env*), удалены и замещены



Жизненный цикл ретровируса (по Kahl, 1995)

селективным маркерным геном (напр., неомицинфосфотрансферазным геном). Дополнительно встраивается полилинкер (см.), позволяющий клонирование чужеродных генов. Исходная плаزمида (*pBR322*) обеспечивает репликацию вектора в *E. coli*. Поскольку вектор содержит вирусные последовательности, необходимые для интеграции (длинные концевые или терминальные повторы, см.), то клонированные чужеродные гены могут быть интродуцированы (введены) в геном хозяина и там транскрибироваться с промотора (см.) 5'-области длинного концевого повтора (ретровирусный экспрессионный вектор).

Ретропозон * рэтрапазон * *retroposon* – перемещающийся элемент в про- и эукариотических организмах, транспозиция которого происходит посредством РНК и обратной транскриптазы (см.). Р. могут быть: вирусного (вирусоподобный Р.) или невирусного (невирусный Р.) происхождения.

Ретрорегуляция * рэтрарэгуляцыя * *retroregulation* – способность даунстрим (см.) последовательности ДНК регулировать трансляцию иРНК.

Ретротранспозон * рэтратранспазон * *retrotransposon or viral-like retroposon* –

перемещающийся элемент в эукариотических организмах, имеющий гены, цикл репликации и интеграционный механизм, сходный с ретровирусным (т. е. содержит обратную транскриптазу (см.), протеазу (см.), РНКазу и области, кодирующие интегразы). Р. фланкированы длинными концевыми повторами (см.), включая концевые TG...CA-повторы, промотор (см.) и сигналы терминирования (остановки) транскрипции. Р. продвигаются путем образования РНК-копии, обратная транскрипция которой происходит при участии обратной транскриптазы в ДНК. Затем ДНК встраивается в новый сайт мишени. Для образования РНК-копии может использоваться наряду с собственной любая др. обратная транскриптаза. Такие транспозоны (см.) присутствуют в дрожжах (*Ty*-элемент), у эхиноидов, диптеров (*copia*-элемент у *Drosophila melanogaster*), лепидоптер, у покрыто- и голосеменных растений, у позвоночных животных. Р. образуют семейства, включающие до 400 членов, несколько различающихся по последовательностям нуклеотидов (см.).

Рецептор гормона роста человека * рэцэптар гармону росту чалавека * human growth hormone receptor or hGHR – см. *Гормона роста рецептор*.

Рецепторы * рэцэптары * receptors – 1. Связывающие белки в периплазматическом пространстве, участвующие в переносе некоторых субстратов в цитоплазму и служащие для восприятия (рецепции) хемотактических стимулов. 2. Химические группы, расположенные на поверхности клеток-хозяев, которые реагируют с комплементарными группами внешней оболочки вирусов. 3. Специфические чувствительные образования у животных и человека, воспринимающие внешние (экстеро Р.) и внутренние (интеро Р.) раздражения и преобразующие их в активность нервной системы. В зависимости от вида раздражения различают хемо-, фото-, электро- и механорецепторы.

Рецессивная леталь * рэцэсіўная ляталь * recessive lethal allele – аллель, который в гомо- или гемизиготном состоянии убивает клетку или организм (см. *Летальные мутации*).

Рецессивность * рэцэсіўнасць * recessivity – явление, противоположное доминантности (см.). Рецессивным называют аллель гена (признак), действие или развитие которого в гетерозиготной по нему особи подавляется действием или развитием др., доминантного, аллеля этой же аллельной пары (признака), вследствие чего он фенотипически не проявляется (см. *Аллель рецессивный. Эпистаз. Комплементация рецессивная*).

Рецессивный, р. аллель * рэцэсіўны, р. алель * recessive or recessive allele – см. *Рецессивность. Рецессивный ген*.

Рецессивный ген * рэцэсіўны ген * recessive gene – в диплоидном организме ген, который фенотипически проявляется в гомозиготном состоянии (см. *Гомозигота*), а у гетерозигот (см.) маскируется доминантным аллелем. Доминантный ген обуславливает образование функционального продукта, а Р. г. – нефункционального. Т. обр., нормальный фенотип образуется в присутствии доминантного аллеля (в одной или двух дозах на ядро), а мутантный фенотип – в его отсутствие, т. е. при гомозиготности по Р. г. Термины «доминантный» и «рецессивный» используются в этом же значении и для гетерокарионов (см.) и мерозигот (см.).

Реципиент * рэцыпіент * recipient or acceptor – 1. Любая клетка или организм, получающий: а) новую генетическую информацию в форме чужеродной ДНК или РНК; б) к.-л. биологический материал от др. организма-донора. 2. Клетка, принимающая генетический материал при трансдукции (см.) и конъюгации (см.). 3. Индивидуум, которому переливают кровь др. индивидуума.

Реципрокная рекомбинация * рэцыпрокная рэкамбінацыя * reciprocal recombination – рекомбинация, являющаяся результатом образования в гаметах дигибридов (см.) нового порядка связей между генами, который отличается от связей, существовавших в материнских или отцовских гомологичных хромосомах. Напр., если бы неаллельные мутанты *a* и *b* были сцеплены т. обр.: *AB/ab*, то кроссоверы (см.) пред-

ставляли бы собой реципрокные рекомбинанты, т. е. гаметы *Ab* и *aB* образовались бы в равных количествах.

Реципрокная транслокация, сегментный обмен * рэцыпрокная транслакация, сегментны абмен * *reciprocal translocation* – один из типов хромосомных перестроек, когда обмениваются участками две гомологичные или негомологичные хромосомы, при этом происходит как минимум два разрыва хроматид (см. *Транслокация*). Различают хромосомные, хроматидные и полухроматидные Р. т.

Реципрокные гены * рэцыпрокныя гены * *reciprocal genes* – то же, что гены комплементарные (см.).

Реципрокные гибриды * рэцыпрокныя гібрыды * *reciprocal hybrids* – гибридное потомство (см. *Гибрид*), полученное в результате реципрокных скрещиваний (см.) родительских особей разных линий, форм и видов.

Реципрокные скрещивания * рэцыпрокныя скрыжаванні * *reciprocal crosses or r. crossing or r. hybridization* – скрещивания *A* и *B* форм в двух вариантах: (1) ♀*A* × ♂*B* и (2) ♀*B* × ♂*A*, т. е. обратные скрещивания, при этом символами *A* и *B* обозначают генотипы, фенотипы или и то, и др. Р. с. проводят с целью выявления сцепления генов с полом, материнского или цитоплазматического наследования (см. *Скрещивание реципрокное*).

Реципрокные хиазмы * рэцыпрокныя хіязмы * *reciprocal chiasmata* – см. *Хиазмы реципрокные*.

Реципрокный * рэцыпрокны * *reciprocal* – взаимообменивающийся; обратный.

Реципрокный обмен * рэцыпрокны абмен * *reciprocal exchange or interchange* – любой эквивалентный обмен генетическим (любым др. биологическим) материалом между двумя биологическими объектами (клетка, органелла клетки, орган и др.).

Рециркуляризация * рэцыркулярызацыя * *recircularization* – лигирование (сшивание) концов линейаризованной молекулы ДНК, т. е. восстановление ее исходной кольцевой молекулы.

Решетка Пеннета * рашотка Пенета * *Pennete's lattice* – см. *Пеннета решетка*.

Рибоза, β-D-Р. * рибоза, β-D-Р. * *ribose or β-D-r.* – пятиуглеродный сахар (пентоза), характерный для РНК. Р. входит также в состав некоторых коферментов и бактериальных полисахаридов. Формула Р. $\text{CHO}-\text{CHOH}-\text{CHOH}-\text{CH}_2\text{OH}^+$.

5-Рибозилурацил * 5-рыбазілурацыл * *5-ribosyluracil* – см. *Псевдоуридин*.

Рибозимы * рыбазімы * *ribozymes* – молекулы РНК с ферментативными свойствами эндорибонуклеазы (см. *РНКаза*) для определенных последовательностей. Катализируют разрывы в однонитчатых РНК-субстратах (напр., малые ядерные РНК (см.), ассоциированные с малыми ядерными рибонуклеопротеинами и функционирующие в период сплайсинга (см.) иРНК, или это, напр., интрон (см.) в предшественнике рРНК *Tetrahynema*, который вырезает сам себя из предшественника в процессе т. н. самосплайсинга). Р. также катализируют соединение фрагментов РНК в период процессинга (см.) и формирования пептидных связей, а также дополнительно обладают эстеразной активностью. Р. из *Tetrahynema* может лигировать множественные олигонуклеотиды, расположенные на матричной цепи, образуя, т. обр., полную комплементарную дочернюю нить (РНК, катализирующая РНК-репликацию). Р. используются для физического картирования РНК, изучения ее вторичной структуры, секвенирования и изучения метаболизма *in vitro*.

Рибонуклеаза * рыбануклеаза * *ribonuclease* – фермент, который гидролизует (расщепляет) рибонуклеиновую кислоту (см. *РНКаза*).

Рибонуклеаза А * рыбануклеаза А * *ribonuclease A* – эндорибонуклеаза (см. *Эндонуклеаза*), которая особым образом атакует пиримидины в районе 3¹-фосфатной группы и расщепляет 5¹-фосфатную связь с соседним нуклеотидом. Конечными продуктами такого биохимического сжигания являются пиримидин-3¹-фосфаты и олигонуклеотиды, оканчивающиеся пиримидин-3¹-фосфатами.

Рибонуклеаза Р * рыбануклеаза Р * *ribonuclease P* – прокариотический фермент, состоящий из белкового компонента и РНК,

каталитическая активность которого зависит от молекулы РНК (см. *Рибозимы*). Р. Р была открыта как первая РНК, проявляющая свойства истинного фермента, т. е. она действует каталитически, но сама не изменяется и не расходуется в течение реакции. Фермент расщепляет молекулы – предшественники тРНК (см. *РНК транспортная*), образуя зрелые молекулы тРНК. РНКовый компонент Р. Р по молекулярному весу почти в 5 раз больше, чем белковый, при этом в отличие от белкового он сам по себе может проявлять каталитические функции. Р. Р обнаружена у *E. coli* и у *Bacillus subtilis*.

Рибонуклеаза Т1 * рибануклеаза Т1 * *ribonuclease T1* – эндорибонуклеаза (см. *Эндонуклеаза*), которая атакует 3¹-фосфатные группы гуанозиннуклеотидов и расщепляет 5¹-фосфатную связь с соседним нуклеотидом. Конечные продукты этого биохимического сжигания – гуанозин-3¹-фосфаты и олигонуклеотиды с гуанозин-3¹-фосфатами на конце.

Рибонуклеиновая кислота, РНК * рибануклеиновая кислота, РНК * *ribonucleic acid or RNA* – как правило, однонитчатый низкомолекулярный полинуклеотид, характеризующийся наличием в нем сахара (рибозы, см.) и пиримидина урацила (вместо тимидина в ДНК). У многих вирусов геном состоит из одно- и двуничатых РНК. У про- и эукариот функции РНК сильно различаются. РНК обеспечивает информационный поток (информационная и транспортная РНК), выполняет ферментативные функции (рибозимы, см.) и служит в качестве структурного каркаса для субклеточных частиц (рибосомная РНК, см.). Клеточная РНК состоит из рибосомной (рРНК, до 80–90% всей клеточной РНК), транспортной (тРНК, 6–8%) и информационной (иРНК, менее 2%). Возможно, в клетках РНК никогда не встречается в свободном виде, а всегда существует в комплексе с белками, образуя рибонуклеопротеиновые частицы (см. *Рибонуклеопротеин*). Кроме названных трех основных групп, имеется также большое количество особых мелких РНК, напр., низкомолекулярная ядер-

ная РНК. У эукариот молекулы РНК, как правило, транскрибируются в виде больших молекул (предшественников про-РНК), а затем путем сплайсинга (см.) и др. посттранскрипционных модификаций (см.) преобразуются в активные (зрелые) формы, имеющие меньшие (иногда существенно) размеры.

Рибонуклеозид * рибануклеозид * *ribonucleoside* – пуриновое или пиримидиновое основание (см. *Основание*), ковалентно присоединенное к молекуле рибозы (см.). Соединения, состоящие из остатков азотистого основания и углерода (рибозы). Рибонуклеотиды без фосфатных групп.

Рибонуклеопротеин, РНП * рибануклеопротеин, РНП * *ribonucleoprotein or RNP* – комплексная структура (макромолекула), содержащая РНК и белок. На основе функциональных особенностей различают разные виды РНП, из которых наибольшую значимость имеют информосомы (см.), а также сплайсосомы (см.), РНКазы (см.) и др., участвующие в процессинге (см.) иРНК.

Рибонуклеотид * рибануклеатид * *ribonucleotide* – органическая молекула, состоящая из пуринового или пиримидинового (включая редкие) основания (см. *Основание*), ковалентно присоединенного к рибозе (см.), которая связана с фосфатной группой в 5¹-позиции (рибонуклеозид-5¹-трифосфат). Р. – мономерные звенья РНК.

Рибосома, тельце Паладе * рибасома, тельца Паладе * *ribosome or Palade's granule* – асимметричная клеточная рибонуклеопротеидная частица диаметром 10–20 мкм, состоящая из двух субъединиц в комплексе с Mg²⁺, необходимым для взаимодействия этих субъединиц, и обладающая каталитической функцией, ответственной за образование пептидных связей, т. е. за полимеризацию аминокислотных остатков в полипептидную цепь белка. При связывании Р. с информационной РНК (см. табл.) начинается синтез полипептидов (трансляция, см.). Малая субъединица содержит единственную цепь рРНК (16S – у прокариот, хлоропластов и растений, 18S рРНК – у животных, а также человека), ассоциированную с рибосомным белком (S-белки), которая связывается

с иРНК (см. Шайна–Далгарно последовательность). Крупная субъединица является комплексом единственной большой цепи рРНК (23S рРНК – у прокариот, 25S – у растений и митохондрий, 28S – у животных), одной или двух малых рРНК (5S – у прокариот, 5S и 5,8S – у эукариот) и рибосомных L-белков. Этот комплекс несет сайт для присоединения 2–3 молекул транспортной РНК (см. *РНК транспортная*).

Коэффициенты седиментации (s)
4 классов рибосом

Источник рибосом	Рибосомы	Крупные субъединицы	Малые субъединицы	Крупные рРНК	Малые рРНК
Бактерии, хлоропласты	70	50	30	23	16
Цитоплазма растений	80	–60	–40	25	16
Цитоплазма животных	80	–60	–40	28	18
Митохондрии	81	61	47	25	19

Рибосомная ДНК, рДНК * рибосомная ДНК, рДНК * *ribosomal DNA or rDNA* – тандемный кластер генов (батарея генов), кодирующих 18S, 5,8S и 28S рибосомную РНК (см.) эукариот. Эти гены разделены т. н. внутренними спейсерами (см.) и транскрибируются последовательно РНК-полимеразой (см.) в большой транскрипт про-рибосомной РНК. Два соседних кластера разделяются внешними (нетранскрибируемыми) спейсерами различной длины. Частично транскрибируемые межгенные последовательности содержат серии *Alu I*-повторов длиной в 240 п. о. с энхансерными (см. *Энхансер*) функциями. Гены рРНК относятся к геномной фракции среднеповторяющейся ДНК (см. *ДНК среднеповторяющаяся*).

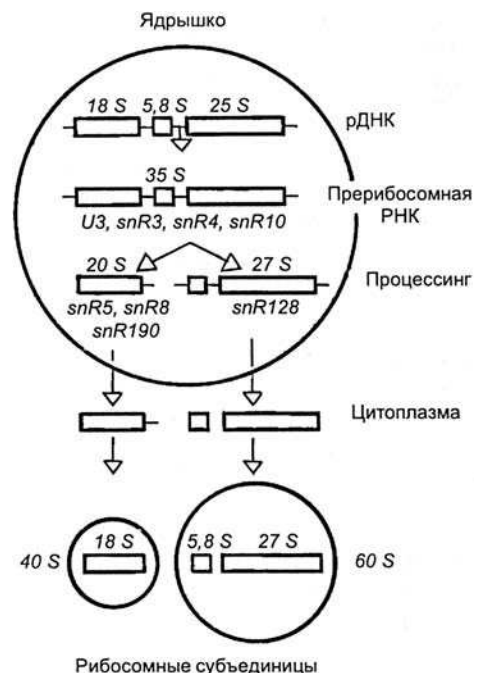
Рибосомная РНК, рРНК * рибосомная РНК, рРНК * *ribosomal RNA or rRNA* – структурный компонент рибосомы (см.). рРНК состоит из крупной и малой субъединиц. Прокариоты имеют 5S и 23S рРНК в большой субъединице и 16S рРНК – в малой, эукариоты – 5S, 8S и 28S рРНК в большой и 18S рРНК в малой, растения – 25S

рРНК в большой и 16S рРНК в малой субъединицах. рРНК транскрибируется с рДНК (первичный транскрипт). В рибосоме рРНК образует комплекс с рибосомными белками.

Рибосомной РНК гены, рРНК г. * рибосомной РНК гены, рРНК г. * *ribosomal RNA genes or rRNA g.* – гены, расположенные в районе ядрышкового организатора (см.) эукариотических хромосом в виде тандемно повторяющихся единиц. Каждая единица отделена от последующей нетранскрибируемым пространством, содержит три цистрона (см.), кодирующих 28S, 18S и 5,8S рРНК. Гены рРНК часто обозначают как рДНК.

Рибосомный белок * рибосомный белок * *ribosomal protein* – белок, входящий в состав рибосом (см.): от 2 до 30 молекул Р. б. связываются с рибосомной РНК, образуя большую и малую субчастицы рибосомы.

Рибосомный биосинтез * рибосомный биосинтез * *ribosomal biosynthesis* – сборка рибосомных частиц из РНК и белковых компонентов. У эукариот и прокариот ко-



Упрощенная схема процессинга рибосомной РНК (по Kahl, 1995)

ординируется т. обр., что не накапливается ни избыток белка, ни избыток нуклеиновых кислот. У *E. coli* синтез белков контролируется на уровне транскрипции генами, ответственными за рибосомные белки и функционирующими как опероны.

Рибосомный предшественник РНК * рибасомны папярэднік РНК * *ribosomal precursor RNA* – см. *Предшественник рибосомной РНК*.

Рибосомы диссоциация * рибасомы дысацыяцыя * *dissociation of the ribosome* – разделение Р. на большую и малую субчастицы *in vitro*. Происходит при низкой концентрации Mg^{2+} .

Рибосомы связывающий сайт, рибосомный с. с. * рибасомы звязвальны сайт, рибасомны з. с. * *ribosome-binding site* – см. *Шайна–Далгарно последовательность*.

Риботимидин * рибатымідзін * *ribothymidine* – редкое основание (см.), входящее в состав тРНК (см. *РНК транспортная*).

Рибофорин * рыбафарын * *ribophorin* – высококонсервативный гликопротеин, участвующий в связывании рибосом на мембранах шероховатого эндоплазматического ретикулума. М. м. Р. человека 68 кДа. Он кодируется геном, локализованным на длинном плече хромосомы 3.

Риск * рызыка * *risk* – вероятность (см.) того, что событие или определенный исход наступит, обычно измеряемая в процентах.

Риска оценка * рызыкi ацэнка * *risk assessment* – определение вероятности развития у человека наследственного заболевания на основании данных лабораторных анализов его крови и др. тканей и семейной истории этих заболеваний. Одним из примеров такой оценки является определение риска развития рака груди у женщин, у которых в семье были случаи этой болезни, при прохождении теста на наличие гена *BRCA*.

Рибофлавин * рыбафлавін * *riboflavin* – витамин B_2 , субъединица флавинаденидинуклеотида и флавиномононуклеотида (см. *Нуклеотиды*).

Рифамицины * рыфаміцыны * *rifamycins* – группа антибиотиков (см.), продуцируемых *Streptomyces mediterranei*. Р. по-

вреждают β -субъединицы прокариотических РНК-полимераз (см.) и т. обр. ингибируют инициацию транскрипции.

Рифампицин * рыфампіцын * *rifampicin* – наиболее часто используемый антибиотик группы рифамицинов (см.). Полусинтетический антибактер, антибиотик системного действия из класса рифампицинов. Продуцируется актиномицетами. Оказывает бактерицидное действие на микобактерии и другие грамположительные бактерии, включая устойчивые к др. антибиотикам стафилококки. К Р. также чувствительны возбудители гонореи, гемофилы, иерсинии, лептоспиры, бактероиды. У чувствительных бактерий быстро вырабатывается устойчивость. Механизм антибактериального действия заключается в подавлении синтеза РНК бактерий путем образования комплекса с ДНК-зависимой РНК-полимеразой, в результате чего блокируется синтез белка.

РНК * РНК * *RNA* – полимер, состоящий из рибонуклеотидов (см.) и содержащий генетическую информацию у ряда вирусов (см. *Рибонуклеиновая кислота*). РНК находится в ядре и цитоплазме всех организмов и играет важную роль в синтезе белков и др. биохимических реакциях в клетке. Структура РНК сходна со структурой ДНК. Имеются несколько классов молекул РНК, таких как мессенджерная РНК (мРНК), транспортная РНК (тРНК), рибосомная РНК (рРНК) и ряд малых РНК, служащих для разных целей внутри сложного механизма клеточной жизни.

РНК биомаркеры * РНК біямаркёры * *RNA biomarkers* – огромное количество человеческих транскриптов, не кодирующих синтез белков (нсбРНК или *npcRNA*). В большинстве случаев малые (*miRNA*, *snoRNA*) и длинные (*antisense RNA*, *dsRNA* и др. виды) молекулы РНК являются многоцелевыми, функционируя как регуляторы др. мРНК на транскрипционном и пост-транскрипционном уровне и контролируя деградацию белков. Установлено, что разные виды нсбРНК по-разному экспрессируются в разных типах раковых клетках и служат биомаркерами.

РНКазы * РНКазы * RNase – фермент класса гидролаз, катализирующий расщепление, разрыв фосфодиэфирных связей в РНК (см. *Рибонуклеаза*). Существует большое количество РНКаз: РНКазы *A*, РНКазы *B*, РНКазы *D*, РНКазы *H* и др.

РНК-активатор * РНК-активатор * RNA-activator – элемент модели Бриттена–Дэвидсона, синтезируемый при работе гена-интегратора и взаимодействующий с рецепторным сайтом регулируемого гена. Один РНК-а. может контролировать работу множества генов в том случае, если каждый локус-мишень имеет копию соответствующего рецептора. Обычно такого рода активатором является РНК, но может быть и белок (см. *Активатор*).

РНК-ген * РНК-ген * RNA gene – участок ДНК, кодирующий один из типов неинформационной РНК (рРНК, 5S или тРНК).

РНК-зависимая гибридизация * РНК-зависимая гибридизация * RNA-dependent hybridization – реакция гибридизации, проводимая в условиях избытка РНК. Этот тип гибридизации используется в тех случаях, когда необходимо, чтобы комплементарные последовательности одноцепочечной ДНК участвовали в реакции.

РНК-зависимая ДНК-полимераза * РНК-зависимая ДНК-полимераза * RNA-dependent DNA polymerase – см. *Обратная транскриптаза*.

РНК-зависимая РНК-полимераза, РНК-репликаза, РНК-транскриптаза * РНК-зависимая РНК-полимераза, РНК-репликаза, РНК-транскриптаза * RNA-dependent RNA-polymerase or RNA replicase or RNA transcriptase – фермент, который участвует в процессах репликации (см.) и транскрипции (см.) РНК генома РНКового вируса (см. *РНКовый фаг*). У вирусов кори эта полимеразы описана А. Сайфредом с соавт. в 1978 г.

РНК информационная, иРНК; матричная РНК, мРНК * РНК информационная, иРНК; матричная РНК, мРНК * messenger RNA or mRNA – см. *Матричная РНК*.

РНК информационные многокопийные, иРНК м. * РНК информационные многокопийные, иРНК м. * abundant mRNA –

фракция эукариотических информационных РНК, кодируемых примерно 100 тканеспецифическими генами. Для них характерна многокопийность – от 1000 до 2000 копий на клетку (напр., глобиновая иРНК в эритроцитах).

РНК информационные редкие, иРНК р.; иРНК сложные * РНК информационные редкие, иРНК р., иРНК складанные * scarce mRNA or complex mRNA – фракция внутриклеточных иРНК, для которых характерны относительно низкие значения копийности – до 10 копий.

РНК-лигаза * РНК-лигаза * RNA ligase – фермент, который соединяет молекулы РНК, образуя между ними фосфодиэфирную связь, напр. T4 РНК-л.

РНК-матураза * РНК-матураза * RNA maturase – см. *Матураза*.

РНК модификации * РНК модификации * RNA modifications – посттранскрипционные изменения, структурные модификации первичных транскриптов перед или в течение их транспорта в цитоплазму. М. РНК включает в себя сплайсинг (см.), т. е. удаление интронов, копирование, полиаденилирование или метилирование цитидиновых (адениновых) остатков в молекуле РНК. Экспрессия генов у эукариот является многостадийным процессом, каждая стадия которого контролируется, и посттранскрипционные изменения, в отличие от прокариот, приобретают большое значение. Транскрипция у любого организма является первым этапом реализации генетической информации – экспрессии генов. Однако первичные транскрипты представляют собой лишь предшественники зрелых мРНК-пре-мРНК, которые перед выполнением своих функций должны претерпеть многочисленные изменения, называемые посттранскрипционными модификациями, и в ходе различных реакций превратиться в зрелую форму РНК. Такими реакциями являются: 1) фрагментация длинноцепочечных предшественников и сплайсинг, связанный с удалением интронов и сшивкой экзонов; 2) присоединение нуклеотидов к концам; 3) специфическая модификация нуклеотидов – гл. обр., их основа-

ний. Модификации подвергаются все типы клеточной РНК, но каждая из них – характерным именно ей образом. Процессы РНК м. в эукариотических и прокариотических организмах обладают как сходством, так и различиями.

РНК молчание * РНК маўчанне * RNA silencing – механизм защиты и очищения клеток, запускаемый двухнитевыми молекулами РНК, который первоначально определяли только как механизм уменьшения экспрессии генов. РНК м. защищает геном от молекулярных паразитов, таких как вирусы и транспозоны, удаляя избыточные аберрантные нефункциональные мессенджерные РНК. Основные механизмы молчания отдельных генов в разных генетических системах сходны. Имеются общие промежуточные РНК и, соответственно, подобные гены для обеспечения молчания РНК у протозоа, растений, грибов и животных, что указывает на древность этого механизма.

РНК-направляемая гибридизация, насыщающая г. * РНК-накіроўваемая гібрыдызацыя, г., якая насычае * RNA-driven hybridization or saturation h. – метод реакции гибридизации, при котором один из полинуклеотидов добавляется в реакционную смесь в большом избытке с целью обеспечения гибридизации всех комплементарных последовательностей ДНК или РНК (напр., избыток РНК и постоянное количество ДНК в реакции РНК/ДНК-гибридизации).

РНК-проводник, РНК руководящая, РНК направляющая, РНК гид * РНК-праваднік, РНК накіравальная, РНК гід * guide RNA or gRNA – 1. Первичные транскрипты, содержащие на 5'-концах нуклеозидтрифосфаты или нуклеозидтрифосфаты и кодирующиеся миникольцами. На их 3'-концах обнаруживают 15 некодируемых остатков урацила (У; U), которые посттранскрипционно добавляются 3'-концевой уридилтрансферазой. Шесть или более 5'-концевых нуклеотидов РНК-п. комплементарны последовательности редактируемой мРНК, непосредственно предшествующей блоку нуклеотидов, подвергаемых редак-

тированию. РНК-п. не служат матрицей для встраивания модифицируемых нуклеотидов в процессе транскрипционного редактирования РНК, но ошибочно спаренные (некомплементарные) нуклеотиды в гибридах РНК-п. и редактируемой мРНК служат сигналами для расщепления мРНК с последующим добавлением по местам разрывов остатков У. Места комплементарного спаривания нуклеотидов в РНК-РНК-гибридах защищены от редактирования. Редактирование мРНК происходит с участием сложных нуклеопротеидных комплексов – эдитосом (по аналогии со сплайсингом – сплайсосом). 2. РНК, которая направляет вставки уридинов (РНК редактирование) в РНК трипаносом. Обнаружена в транскриптах мини- и максикольцевых ДНК кинетопластов.

РНКовый фаг, РНК-фаг, РНК-вирус * РНКовы фаг, РНК-фаг, РНК-вірус * RNA phage – бактериофаг (вирус, ретровирус и др.), геном которого состоит из молекулы РНК, напр., MS2.

РНК-полимераза, РНК-синтетаза * РНК-полімераза, РНК-сінтэтаза * RNA polymerase or RNA synthetase – 1. Фермент, ответственный за транскрипцию – перевод информации с молекул ДНК на молекулу РНК. Он копирует информацию, содержащуюся на фрагменте ДНК путем строительства фрагмента РНК, комплементарного копируемому фрагменту ДНК. РНК-п. различных организмов различаются по числу субъединиц, входящих в состав фермента, молекулярной массе и по некоторым другим свойствам. 2. ДНК-зависимая РНК-полимераза (см.) – фермент, катализирующий образование РНК из рибонуклеозидтрифосфатов и использующий анти-смысловую нить (см.) двунитчатой ДНК в качестве матрицы. У прокариот существует 2 типа РНК-п.: одна синтезирует РНК-праймер, необходимый для ДНК-репликации, другая транскрибирует структурные гены, а также гены рибосомной и транспортной РНК. У эукариот имеются 3 различающиеся ядерные РНК-п., транскрибирующие рДНК (полимераза IА), 7S ДНК, 5S ДНК, мяДНК (полимераза IIIС)

и структурные гены (полимераза IIВ).
3. РНК-зависимая РНК-полимераза (см.) – фермент, катализирующий образование РНК, но использующий РНК в качестве матрицы. Активность РНК-п. может полностью подавляться некоторыми антибиотиками (рифамицином, актиномицином Д) и альфа-аманитином (только РНК-п. II प्रकारа).

РНК-полимераза фага SP6 * РНК-полимераза фага SP6 * SP6 phage RNA polymerase – ДНК-зависимая РНК-полимераза бактериофага SP6 (поражает сальмонеллу *Salmonella typhimurium*), высокоспецифичная в отношении SP6 промоторов. Широко используется для синтеза *in vitro* РНК на матрице, находящейся под контролем этих промоторов. Такие транскрипты обычно называют «SP6 run-off».

РНК-праймер, РНК-затравка * РНК-праймер, РНК-затраўка * RNA primer – короткий олигонуклеотид (см.) длиной в 10–15 нуклеотидов, который синтезируется РНК-праймазой (см. *Праймаза РНК*), присоединяется к запаздывающей цепи с интервалом в 200 п. о. и служит как стартовая молекула (праймер, см.) в синтезе фрагментов Оказаки (см. *Оказаки фрагменты*). После синтеза соседних фрагментов Оказаки РНК-п. удаляется ДНК-полимеразой (репарационная функция 5¹-3¹-экзонуклеазы) и замещается ДНК. Разрывы между сегментами ДНК затем ковалентно закрываются ДНК-лигазой (см.).

РНК-процессинг * РНК-працэсінг * RNA processing – см. *Процессинг*.

РНК растворимая * РНК растваральная * soluble RNA – РНК, растворимая при низких значениях рН. Такими свойствами обладают матричная и транспортная РНК.

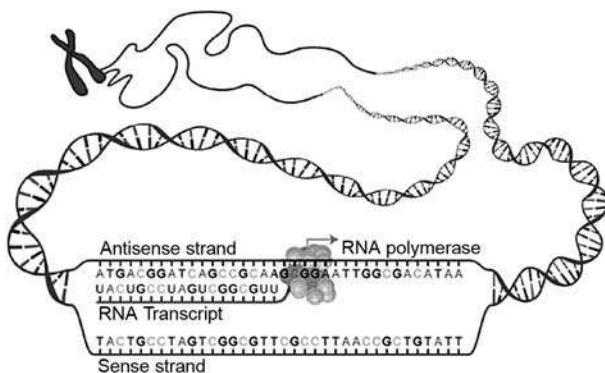
РНК-репликаза * РНК-рэпліказа * RNA replicase – см. *РНК-зависимая РНК-полимераза*.

РНК-синтетаза * РНК-сінтэтаза * RNA synthetase – см. *РНК-полимераза*.

РНК сплайсинг * РНК сплайсінг * RNA splicing – процесс, при котором интроны удаляются из первичных транскриптов и остаются только экзоны, которые кодируют последовательность аминокислот в белке.

РНК-транскриптаза * РНК-транскрыптаза * RNA transcriptase – см. *РНК-зависимая РНК-полимераза*.

РНК транспортная, РНК растворимая, тРНК * РНК транспартная, РНК растваральная, тРНК * transfer RNA or soluble RNA or tRNA – низкомолекулярная РНК, обеспечивающая перенос аминокислот к рибосомам (см.) для включения их в белки. тРНК имеют специфическую вторичную структуру в виде «листа клевера», антикодон расположен в антикодонной петле, а на 5¹-конце всегда находится гуанин (Г; G); третичная (слабоспиральная) структура тРНК напоминает латинскую букву L. Аминокислоты присоединяются к 3¹-концу последовательности CCA в тРНК в результате реакции аминоацилирования (см.), при этом сайт узнавания (см.) аминоксил-тРНК-синтетазами локализован вблизи дигидроуридиновой петли. Помимо основных оснований в состав тРНК входят т. н. редкие



Механизм действия РНК-полимеразы (см.)

основания (см.). Модель «листа клевера» для вторичной структуры тРНК предложена Р. Холли и сотр. в 1965 г.

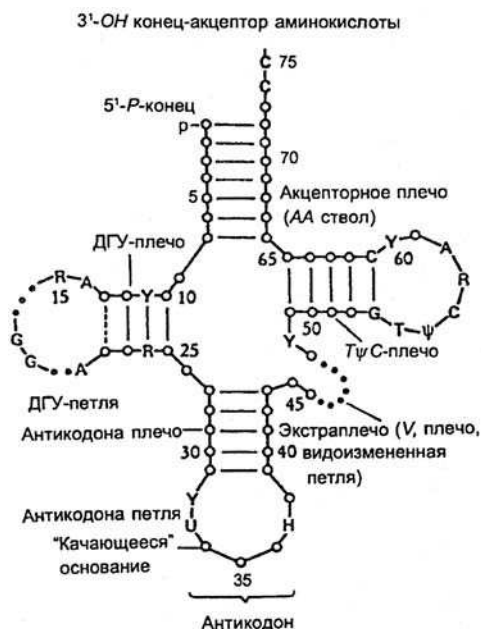
РНК-фаг * РНК-фаг * RNA phage – РНК-вирус; бактериофаг, геном которого представлен молекулой РНК: ретровирусы (см.) и др.

РНК хромосомная * РНК хромосомная * chromosomal RNA or chRNA – ядерная РНК эукариот длиной в 42–45 нуклеотидов, составляющая ок. 1–2% всей клеточной РНК. Предполагается, что она ковалентно связана с кислыми хромосомными белками. Функции этой РНК пока неясны.

Робертсона закон * Робертсона закон * Robertson's law – правило, согласно которому при центрическом слиянии (см.) число больших плеч хромосом остается близким к постоянному, несмотря на сильную по сравнению с исходным кариотипом вариацию в количестве хромосом. В н. вр. этот термин практически не используется, а соответствующие изменения кариотипов называют робертсоновскими транслокациями (см.).

Робертсоновская гетерозигота * Робертсанаўская гетэразігота * Robertsonian heterozygote – особь (клетка), гетерозиготная по робертсоновской транслокации (см.).

Робертсоновская транслокация, центрическое соединение * Робертсанаўская транслакацыя, цэнтрычнае злучэнне * Robertsonian translocation or Rb or Rob; or R. rearrangement or centric fusion – частный случай транслокации (см.), связанный с полным переносом на одну хромосому материала другой, т. е. слияние двух хромосом. Р. т. в основном характерна для одноплечих хромосом или хромосом с очень коротким вторым плечом (второе плечо обычно образует ацентрические фрагменты и быстро элиминируется). Р. т. практически не изменяют структуру групп сцепления (см.) генов, т. е. являются относительно безвредными для организма, что, вероятно, обуславливает достаточно широкую их распространенность и определенную роль в поддержании внутривидовой изменчивости (см.). Р. т. обратима, хотя процесс разделения двух плечей хромосо-



Схематическое изображение тРНК с конфигурацией «листа клевера».

Пунктирная линия – количество нуклеотидов изменяется от тРНК к тРНК. R – пуриновое основание; Y – пиримидиновое основание; ДГУ – дигидроурацил; Ψ – псевдоурин; H – гипермодифицированный пурин; P – 5'-концевой фосфат; T – риботимидин

мы на акроцентрические (см. *Акроцентрические хромосомы*) менее вероятен, чем сама Р. т. Этот тип транслокаций описан У. Робертсоном в 1911 г. Классической моделью, объясняющей механизм Р. т., является модель «разрывов-воссоединения» (см. *Разрывы-воссоединения гипотеза*). Один из возможных механизмов Р. т. описывает гипотеза Холмквиста–Дэнсиса (см. *Холмквиста–Дэнсиса гипотеза*).

Робертсоновский веер * Робертсанаўскі веер * Robertsonian fan – серия кариотипических вариантов, свойственных некоторым видам, образованным робертсоновскими соединениями (см. *Робертсоновская транслокация*) акроцентрических хромосом. Полный Р. в. известен у домашних мышей *Mus musculus*: выявлены кариоморфы от $2n = 40$ (нормальный кариотип: все аутосомы акроцентрические) до $2n = 22$ (все

аутосомы метацентрические). Р. в. известен у бурозубки *Sorex araneus* и некоторых др. млекопитающих, у радужной форели *Salmo gairdneri* и др.

Род * род * Genus (plural genera) – один из низких в таксономической иерархии уровней. Объединяет особей, имеющих сходные признаки, в соответствии с которыми их располагают выше вида, но ниже семейства (триба). В видовом названии особи дается сначала родовое название, а затем видовое, напр. *Homo sapiens*. Объединяет близкие по происхождению виды (напр., разные виды зайцев – заяц-беляк, заяц-русак и т. д. – объединены в один род – заяц).

Родамина В изотиоцианат * радаміна В ізотіаціанат * rhodamin B isothiocyanate – флуоресцирующий краситель (флуорохром), который может использоваться как маркер для флуоресцентного праймера (см.) при автоматическом секвенировании ДНК (см. *ДНК-секвенирование*).

Родительский импринтинг, геномный и. * бацькоўскі імпрынтынг, геномны і. * parental imprinting or genomic i. – зависимость экспрессируемости одного и того же гена от того, прошла ли несущая его хромосома через оогенез (пришла от матери) или через сперматогенез (пришла от отца). Р. и. описан у млекопитающих. Характерными примерами проявления Р. и. являются хоррея Гентингтона (см.), симптомы которого проявляются в юности, если доминантный аллель передан отцом, и не ранее, чем в 40 лет, – если матерью, а также развитие синдромов Прадера Вилли или Эйнджелмена в результате микроделеции на длинном плече хромосомы 15 при наследовании ее, соответственно, от отца или от матери. Одним из предполагаемых механизмов Р. и. является изменение уровня метилирования ДНК (см. *Импринтинг*).

Родословная, педигри * радаслоўная, педыгры * lineage or pedigree – линейная последовательность эволюционных событий, происходивших в развитии предковых и последующих форм и приведших к формированию современного вида (см. *Вид современный*). Изучение Р. включает в себя анализ на определенные хромосомы или

сегменты ДНК, наследуемые потомками от матери или отца, особенно когда необходимо выяснить генетическую этиологию к.-л. заболевания. В племенном животноводстве или чистопородном разведении животных Р. служит первым источником информации о племенной (породной) ценности животного на основе анализа продуктивности или др. оцениваемых признаков предков.

Родственник первого круга, р. п. степени * сваяк першага круга, с. п. ступені * first-degree relative – родственник, который на один мейоз отстоит от члена его семьи (т. е. родитель, братья и сестры, потомок).

Родственник второго круга, р. в. степени * сваяк другога круга, с. д. ступені * second-degree relative – родственник, который на два мейоза отстоит в родословной от члена его семьи. У таких родственников четверть генов общие (т. е. бабушки и дедушки, внуки, тети, дяди, племянники и дети, имеющие одного общего родителя).

Родственные скрещивания * роднасныя скрыжаванні * inbreeding – скрещивание особей, происходящих от одних родителей или состоящих в иных вариантах близкого родства. Р. с. приводят к снижению жизнеспособности и плодовитости потомства, но используются в селекции для получения чистых генетических линий и усиления гомозиготности.

Родственные тРНК * роднасныя тРНК * cognate tRNA – молекулы транспортной РНК (см. *РНК транспортная*), которые узнаются ферментом аминоксил-тРНК-синтетазой (см.).

Родство единокровное * роднасць адзінакроўная * consanguinity – генетически обусловленная взаимосвязь между особями, которые имеют хотя бы одного общего предка в ряду предшествующих поколений.

«Роспись» хромосомы * «размалёўванне» храмасомы * chromosome «painting» – один из вариантов метода гибридизации *in situ*, при котором в качестве зонда используется меченая биотином (для последующего флуоресцентного анализа) ДНК полной хромосомной библиотеки. Метод Р. х. используется для анализа соматиче-

ских гибридных клеток, идентификации хромосомных нарушений, анализа пространственного распределения хромосом в интерфазах и для др. целей.

Ротационная гипотеза * ратацыйная гіпотэза * rotational hypothesis – гипотеза, объясняющая появление значительного количества полных мутаций (см. *Мутация «полная»*) в основном (но не всегда) реализацией механизма «замены оснований вращением».

рРНК гены, г. рибосомной РНК * рРНК гены, г. рибасомнай РНК * rRNA genes – гены, имеющиеся как у про-, так и у эукариот, при транскрибировании которых образуется РНК, инкорпорируемая в рибосомы. Гены прокариотической рРНК обычно на-

ходятся в оперонах, разбросанных по геному, тогда как гены эукариотической рРНК собраны в кластерную, мультицистронную транскрипционную единицу.

рРНК 16S * рРНК 16S * 16S rRNA or 16s ribosomes – одна из трех молекул рибосомной РНК, определяемой как 16S на основании скорости центрифугирования, при которой она осаждается (S от англ. *sedimentation*, осаждение).

«Руководящая» РНК * «күрүючә» РНК * guide RNA or gRNA – небольшая по размеру молекула РНК, обеспечивающая специфичность процесса «редактирования» РНК за счет комплементарности участку редактируемой последовательности (см. *РНК-проводник*).

C

c-ABL – фермент, который вовлечен во многие клеточные процессы, в т. ч. в деление клетки. Ген *c-ABL* расположен на хромосоме 9. У многих больных хронической миелогенной лейкемией (*chronic myelogenous leukemia, CML*) этот участок с геном *c-ABL* оторван – он присоединен к хромосоме 22 с образованием гибридного гена *BCR-ABL*.

C-бэндинг * C-бэндынґ * C-banding – метод дифференциального окрашивания хромосом, включающий в себя травление препаратов 5%-ным (насыщенным) раствором гидроокиси бария, инкубацию в сбалансированном буферном растворе (2x SSC – *solution of sodium chloride and sodium citrate*) при 60 °C и кратковременную (2–5 мин) окраску в красителе Гимза (см.). C-б. позволяет выявлять участки локализации структурного гетерохроматина.

CBG-бэндинг * CBG-бэндынґ * CBG-banding – основная модификация метода C-бэндинга (часто обозначения «C-бэндинг» и «CBG-бэндинг» считают тождественными), включающая обработку препаратов гидроокисью бария и окраску красителем Гимза.

Cd-бэндинг * Cd-бэндынґ * Cd-banding – модификация метода C-бэндинга, позволяющая маркировать точечные парные структуры в области центромер, что, вероятно, связано с наличием специфичных ДНК-белковых комплексов, взаимодействующих с нитями веретена. Метод *Cd-б.* был предложен Г. Эйбергом в 1974 г.

S – символ для обозначения: а) последовательных поколений S1, S2, S3 и т. д., получаемых при самоопылении (см.); б) суммы при статистической обработке данных опыта; в) фазы синтеза ДНК в жизненном цикле клетки (см. *Клеточный цикл*); г) единицы Сведберга, характеризующие скорость седиментации частиц при центрифугировании (см.).

s – 1. Селекционный дифференциал (см.). 2. Символ для обозначения числа хромосом, характеризующего стволовую линию.

³⁵S – β-излучающий радиоизотоп серы, имеющий период полураспада 87,1 дня; обычно используется для мечення белков (серу содержат аминокислоты цистеин и метионин).

S-аллель * S-алель * S-allele – аллель самостерильности (см. *Самостерильности гены*).

S1-нуклеаза * S1-нуклеаза * S1 nuclease – фермент из *Aspergillus oryzae*, катализирующий эндонуклеотический разрыв в однонитчатой РНК или ДНК с образованием 5'-моно- и динуклеотидов. Используется для подравнивания однонитчатых окончаний, напр., липких концов (см.) рестрикционных фрагментов, удаления петель со створочных и петлевых структур во время синтеза дву-нитчатой кДНК; анализа иРНК/ДНК-гибридов; получения делеций в молекулах ДНК совместно с экзонуклеазой III и для обнаружения S1-сверхчувствительных конфигураций в хроматине.

S-период, S-фаза * S-перьяд, S-фаза * S period or S phase – период покоя (интерфаза) клеточного цикла (см.), во время которого происходит репликация (см.), или синтез ДНК в эукариотической клетке.

S-РНКаза * S-РНКаза * S-RNAase – гликопротеин, кодируемый т. н. S-локусом (самонесовместимости, S1), у различных растений с биологической активностью РНКазы (см.). Экспрессия S-локуса и накопление РНКаз может вызывать деградацию рибосомной РНК (см.) в растущей пыльцевой трубке цветка и т. обр. ингибировать (угнетать) оплодотворение – все это обуславливает самонесовместимость.

S-участки * S-участки * S regions – элементы структуры тяжелых цепей молекул иммуноглобулинов, расположенных перед генами *Ch*, которые участвуют в детерминации процесса переключения класса.

Saccharomyces cerevisiae or S. cerevisiae – пекарские дрожжи; грибы, лишенные мицелия и существующие в виде отдельных почкующихся или делящихся клеток и их колоний, которые активно используются в генетических экспериментах. Предполагают, что на 17 хромосомах *S. c.* локализовано 400 генов. Имеется генетическая карта митохондрий дрожжей. Кольцевые молекулы мтДНК содержат около 80 кб. Находящаяся в митохондрии последовательность ЦУА (CUA) кодирует треонин вместо лейцина. Дрожжи являются модельным организмом, как для исследований фундаментальных генетических проблем, так и при изучении наследственных болезней

человека, т. к. многие из основных клеточных процессов консервативны и одинаковы и у дрожжей, и у человека. Фактически, многие из известных сейчас молекул и метаболических путей, вовлеченных в формирование рака (напр., клеточный цикл и его контролирование, репарация ДНК и др.), впервые были открыты и исследованы на дрожжах.

sad-мутации * sad-мутації * sad mutations – группа мутаций, обуславливающих нарушение самосборки субчастиц рибосом (см.). Анализ совокупности *sad*-мутантов дает возможность дифференцировки промежуточных этапов этого процесса самосборки. Название образуют начальные буквы определения мутации на англ. яз. – *subunit assembly defective*. Установлено, что к *s.-м.* могут быть отнесены некоторые мутации, описанные по др. признакам (устойчивость к антибиотикам и др.).

Salmonella – род кишечных бактерий (энтеробактерий, таких же, как *Escherichia coli* (см.) и *Shigella*), включающий в себя виды, активно используемые в генетических экспериментах. *S.* – подвижные граммотрицательные энтеробактерии, имеющие форму палочек с закругленными концами. Многие виды *S.* патогенны. *S. typhimurium* – наиболее изученный генетический объект, используемый в экспериментах на мутагенную активность (тест Эймса, см.). Одна из форм трансдукции (см.) впервые была описана с использованием *S. typhimurium* и фага P22. Ряд исследований выполняются также на *S. abony*, *S. pullorum*, *S. montevideo*, *S. minnesota* и *S. typhosa*.

SAT-участок * SAT-участак * SAT region – зона вторичной перетяжки хромосомы, обычно являющаяся местом локализации района ядрышкового организатора.

sdi-фактор * sdi-фактаp * sdi-factor or short duration of imaginal lifespan f. – мутантный рецессивный аллель, сокращающий продолжительность жизни имаго у тутового шелкопряда *Bombix mori* (до 2 дней против 4–5 у самцов и 7–10 у самок) вследствие нарушений в процессе азотного метаболизма. Известен, напр., у линии *Daiso*.

SDS-PAGE – англ. аббревиатура метода электрофореза в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия.

Sendai вирус * Sendai virus * Sendai virus – вирус, впервые выделенный в Японии, который вызывает широко распространенную инфекцию у мышей. *S.* в. широко используется при изучении слияния клеток, т. к. они способны модифицировать мембраны, что приводит к слиянию инфицированных клеток. *S.* в. убивают УФ-лучами и широко применяют для получения соматических клеточных гибридов.

SG or slow growth mutation – цитоплазматическая мутация у *Neurospora crassa*, проявляющаяся в замедлении роста и снижении уровня дыхания (в значительно меньшей степени, чем у дрожжей «петит»). Впервые индуцирована А. Спрбом в 1963 г. путем воздействия акрифлавина.

Shaker – обширная группа нейробиологических мутаций у мышей, характеризующиеся тем, что вызывают ряд общих симптомов: бег по кругу, повышенный уровень двигательной активности, «качательные» движения головы и аномальная реакция на изменение положения тела, часто глухота. Среди мутаций этой группы – *walt*, *zer*, *pirouette*, *jerker*, *fidger*, *twizler*, *zig-zag* и др. Всего к настоящему времени в группе *Sh.* возможны нарушения более чем в 30 различных генах.

SNP – см. *Полиморфизм по одному нуклеотиду*.

Sonicated DNA – ДНК, фрагментированная ультразвуком.

SOS-боксы * SOS-боксы * SOS boxes – последовательности нуклеотидов, выполняющие функции операторов (см.) в ДНК *E. coli*, которые узнаются белком-репрессором (см.) *LexA*. SOS-б. контролируют экспрессию нескольких генов, вовлеченных в SOS-репарацию (см.): *recA*, *lexA*, *uvrA*, *uvrB*, *umuC* и *himA*.

SOS-ответ * SOS-адказ * SOS response – реакция клетки на повреждение (напр., УФ-лучами) и мобилизация механизма исправления ошибок и восстановления поврежденных ДНК, включающего в себя активацию группы генов, контролирующей ряд

внутриклеточных процессов, в том числе ферментов. Напр., у *E. coli* поврежденная ДНК активизирует фермент *recA*-протеазу, которая расщепляет белок-репрессор *LexA* – при расщеплении *LexA* активизируются многие гены, вовлеченные в функции репарации (см.). У *E. coli* экспрессия всех генов SOS-о. контролируется SOS-боксами (см.).

SOS-репарация * SOS-рэпарация * SOS repair or error-prone r. – репарация (см.; ремонт) поврежденной ДНК у *E. coli*, катализируемая ферментами, которые индуцируются сложным, но скоординированным механизмом. Вначале поврежденная ДНК каким-то образом активизирует *recA*-протеазу, разрывающую (расщепляющую) белок-репрессор *lexA*. Это вызывает (индуцирует) активизацию SOS-боксов (см.) в операторе (около 11 SOS-генов репарации) и системы рекомбинационной репарации, которые в норме репрессированы *lexA*-белком. SOS-р. – это клеточная реакция на сильные повреждения ДНК (напр., радиацией) и мутации нуклеотидов, которые ингибируют репликацию. Поскольку повреждения часто полностью разрушают матрицу, то SOS-р. может приводить к мутациям.

Spm-элемент, супрессор-мутатор * Spm-элемент, супрэсар-мутатар * Spm element or suppressor-mutator – мобильный генетический элемент (см. *Транспозон*), обнаруженный у кукурузы, у которого циклически изменяется активность, напр., его встраивание в ген, контролирующий образование пигмента, обуславливает появление в початке мозаичных по окраске зерен. В целом активность *Spm*-э. может приводить как к подавлению экспрессии гена, в который он встроился, так и к образованию обратных мутаций (см.).

Src-ген, саркому индуцирующий г. * Src-ген; ген, які індуцуює саркому * Src gene or sarcoma-inducing g. – онкоген вируса саркомы Роуса (см.), кодирующий цитоплазматическую тирозинкиназу, которая активизирует клеточный метаболизм путем фосфорилирования (см.) каталитических белков.

SRY – участок на Y-хромосоме, в котором расположен ген, определяющий пол и кон-

тролирующий дифференциацию мужских гонад у самцов млекопитающих.

SSB-белок * SSB-бляк * SSB-protein – белок *E. coli*, связывающийся с одноцепочечной молекулой ДНК. Участвует в расплетании ее двойной спирали.

STR or short tandem repeats – короткие (обычно до 5 нуклеотидов) tandemные повторы (см.), находящиеся в одинаковых локусах гомологичных хромосом, но содержащие различное число повторов данного типа.

Strong-stop DNA – сегмент ДНК, комплементарный 5'-концевой части вирусной РНК, синтезируемый обратной транскриптазой с использованием тРНК-затравки на первом этапе обратной транскрипции вирусной геномной РНК *in vivo*.

SU – символ для обозначения воссоединения центрических и ацентрических фрагментов сестринских хроматид после изолюкусного разрыва.

SXR or sex-reversed – мутация, известная у мышей. Представляет собой дубликацию пол-детерминирующего локуса (локализована на Y-хромосоме) с переносом копии на X-хромосому. В результате у генотипических самок с хромосомами XX и XO развиваются семенники.

Сайленсер, негативный элемент, глушитель * сайленсар, негативный элемент, глушытель * silencer or negative element – последовательность ДНК в промоторах (см.) эукариотических генов размером 20–200 п. о., снижающая или отменяющая (заглушающая) экспрессию генов. Действует только в цис-положении (см. *Позиции эффекты*). Если эта последовательность ДНК делетируется (удаляется), то с такого мутантного промотора возможна транскрипция. Не исключено, что С. является местом для связывания особых трансдействующих факторов.

Сайт * сайт * site – 1. В широком смысле участок нуклеотидной последовательности, молекулы белка и т. п. произвольного размера (обычно небольшой). 2. Место, занятое точковой мутацией внутри цистрона (см.), т. е. любая пара нуклеотидов в двухцепочечной молекуле ДНК. 3. Местополо-

жение точковой мутации на рекомбинационной карте гена. Каждый С. соответствует определенной паре нуклеотидов в двухцепочечной молекуле ДНК или одному нуклеотиду у тех вирусов, генетический материал которых представлен одной нитью ДНК или РНК. Поэтому две мутации считаются локализованными в одном сайте до тех пор, пока между ними не найдено рекомбинации. 4. Наименьший участок гена, способный независимо от др. участков мутировать и рекомбинировать.

Сайт встраивания, с. клонирования * сайт убудоування, с. кланіравання * insertion site or cloning s. – специфический участок векторной молекулы ДНК, в который может встраиваться фрагмент клонируемой чужеродной ДНК. С. в. – это уникальный сайт рестрикции в векторе.

Сайт замещения * сайт замышчэння * replacement site – сайт в нуклеотидной последовательности гена, мутация в котором (в отличие от молчащего сайта) приводит к изменению последовательности аминокислот кодируемого белка. Часто уровни дивергенции ДНК, оцениваемые по С. з. и молчащим сайтам (см. *Сайленсер*), существенно различаются (почти на порядок при сравнении α - и β -цепей гемоглобина человека), что и определяет разницу уровней дивергенции нуклеотидной и соответствующей аминокислотной последовательностей.

Сайт прикрепления, с. присоединения * сайт прымацавання, с. далучэння * attachment site or att-s. – 1. Специальная последовательность ДНК из 15 п. о. у бактериофага (*attP*) и в хромосоме *E. coli* (*attB*) с 7 п. о. полной гомологии. С. п. (*att*-сайт) обеспечивает рекомбинацию (см.) обоих геномов. 2. Район, где петлевые домены (см.) эукариотического хроматина прикрепляются к ядерному матриксу. 3. Место (сайт) на клеточной стенке растения, с которым контактирует *Agrobacterium tumefaciens* (см.) в процессе инфицирования растения. 4. Участок бактериальной хромосомы, в которой происходит интеграция ДНК профага: у *E. coli* С. п. к фагу лямбда расположен между оперонами *gal* и *bio* (именно они чаще всего передаются при трансдукции).

Сайт распознавания тРНК синтетазы * сайт распознавания тРНК сінтэтазы * *tRNA-synthetase recognition site* – участок молекулы тРНК, к которому прикрепляется молекула аминокислотсинтетазы, обеспечивающая процесс активации аминокислоты. С. р. тРНК с. расположен обычно в основании дигидроуридиловой петли, характеризующейся комплементарностью (включающей редкое основание дигидроуридин) в структуре типа «клеверного листа» тРНК.

Сайт рестрикции, сайт разрезания рестрикционными ферментами * сайт рэстрыкцыі, сайт разразання рэстрыкцыйнымі ферментамі * *restriction site or restriction enzyme cutting site* – специфическая последовательность в молекуле ДНК, в месте расположения которой определенная рестрикционная нуклеаза разрезает (расщепляет) ее. Некоторые из этих сайтов встречаются в ДНК часто (через каждые несколько сот пар нуклеотидов), другие – намного реже (через каждые 10 т. п. н., т. н. редкие сайты разрезания). Обычно С. р. представлен коротким палиндромом. Сайты узнавания и специфического разрезания для рестриктаз типа II обычно представляют собой тетра-, пента-, гекса- или гептануклеотиды, имеющие ось симметрии вращения.

Сайт связывания * сайт звязвання * *binding site* – специфический участок на молекуле ДНК, с которым связываются молекулы белка или другого лиганда. См. *Сайт узнавания*.

Сайт-специфическая рекомбинация * сайт-спецыфічная рэкамбінацыя * *site-specific recombination* – рекомбинация двух молекул ДНК, происходящая только в особых местах (с низким уровнем гомологии или вовсе негомологичных), как, напр., при интеграции (или исключении) профага в геном клетки-хозяина. С.-с. осуществляется с помощью определенного белка (рекомбиназы) и является консервативной, т. е. не влечет синтеза и деградации ДНК.

Сайт-специфический мутагенез * сайт-спецыфічны мутагенез * *site-specific mutagenesis or oligonucleotide directed m.* – тех-

ника (метод) введения мутаций в специфические сайты клонированной ДНК (см. *Клонирование*) с помощью мутантных олигонуклеотидов (см.). При этом сайты, в которые вводят мутации, переводят в однопочечную форму (напр., в составе вектора на основе ДНК фага M13) и комплементарную цепь синтезируют *in vitro*, используя в качестве праймера (см.) олигонуклеотид, содержащий вводимую мутацию. Бактериальная клетка трансформируется образовавшимся гетеродуплексом, а в результате этапа репликации образуются мутантная и нормальная формы ДНК, которые затем разделяют биохимическими методами. С.-с. м. используют для экспрессии белков с заданным исследователем замещением или модификацией одной аминокислоты в строго определенном сайте молекулы белка. Для этого изменяют одну или более пар в молекуле ДНК, кодирующей этот белок. Метод С.-с. м. разработан в 1978 г.

Сайт с меченым сиквенсом, с. с м. последовательностью нуклеотидов для секвенирования * сайт з мечаным сіквенсам, с. з м. паслядоўнасцю нуклеатаў для секвеніравання * *sequence tagged site or STS* – короткая (от 200 до 500 п. о.) хорошо известная последовательность ДНК, которая в единичном варианте имеется в геноме человека и ее локализация точно определена. *STS* узнается при ПЦР и, т. обр., служит маркером. Сайты *STS*, полученные из кДНК, называют экспрессированными последовательностями-метками (*expressed sequence tags or ESTs*). Их используют при картировании хромосом.

Сайт узнавания * сайт пазнавання * *recognition site or restriction s. or address s. or binding s. or cognate s.* – 1. Обычно определенная последовательность в ДНК, с которой связывается специфический белок. 2. Специфическая последовательность ДНК, с которой связываются рестрикционные эндонуклеазы (см.), а также начинается расщепление молекулы ДНК данным ферментом. Обычно С. у. представлен коротким палиндромом (см.). 3. Аминокислотная последовательность в молекуле антитела, с которой специфично связывается строго определенный антиген.

Сайты cos * сайты cos * cos sites – однонитчатые, комплементарные участки на обоих концах ДНК фага лямбда (см. *Лункий конец*), состоящие из 12 нуклеотидов. Обеспечивают фагу образование кольцевых структур путем соединения водородными связями комплементарных концов и упаковку ДНК в фаговые частицы. С. cos используются для конструирования космид (см.).

Сайты генетические * сайты генетич- ные * genetic sites – разделяемые кроссинговером субъединицы генетического локуса как физиологические единицы. В одном локусе может быть свыше сотни сайтов.

Сайты интеграции трансгенов * сайты интеграции трансгена * integration sites of transgenes – специфические сайты, используемые для включения трансгенов в хромосомы при их переносе. Исследования районов локализации интегрированных генов у трансгенных организмов показали, что интеграция является неспецифической, и трансгены хаотически разбросаны по хромосомам при количестве копий от 1 до более 10, т. е. перенос ДНК в специфические сайты хромосом отсутствовал. Для включения *T*-ДНК *A. tumefaciens* в специфические сайты хромосом арабидопсиса использовали систему бактериофага P1 *Cre/lox*. Эта система состоит из рекомбиназы *Cre* и короткого, состоящего из 34 п. о., сайта рекомбинации *lox* (*locus of crossing-over*), катализирующего точную и стабильную инсерционную рекомбинацию между соответствующими сайтами ДНК. Рекомбиназа *Cre* вырезает фрагменты ДНК в участках, содержащих последовательности *lox* бактериофага P1. Система включает в себя следующие элементы: 1) хромосомный вектор *lox/neo* со случайной интеграцией; 2) специфически интегрирующий вектор *lox*, встраивающийся в присутствии рекомбиназы *Cre* в непосредственной близости от встроенного ранее вектора *lox/neo*; 3) эукариотический вектор экспрессии, приводящий к экспрессии гена *Cre* и синтезу рекомбиназы *Cre*. Характерной особенностью рекомбиназы *Cre* является способность к вырезанию отрезка ДНК, фланки-

рованного последовательностями *lox* из хромосомной (или внехромосомной) ДНК. Повторное введение экспрессирующего вектора в клетки приводит к удалению последовательностей, локализованных между последовательностями *lox*. Были получены линии *A. thaliana*, несущие одну химерную вставку, состоящую из промотора, последовательности *lox* и гена *Cre*. Экспланты корней трансгенных растений при культивировании со штаммом агробактерии, несущим вектор *T*-ДНК со слитой последовательностью *lox* – ген *NPTII* без промотора, характеризовались индуцированной *Cre* сайт-специфической рекомбинацией. Интеграция *T*-ДНК в сайт *lox* восстанавливала активность *NPTII*. Одновременно ген рекомбиназы разъединялся с промотором, предохраняя от эксцизии. Из общего количества сайт-специфических рекомбинантов 89% характеризовались точной интеграцией. Альтернативным, хотя и более трудоемким, подходом к достижению избирательной экспрессии трансгенов является их введение сразу под контроль эндогенных регуляторных элементов клеток-мишеней, которые присутствуют в сайте интеграции. Известно, что аденоассоциированный вирус дикого типа осуществляет сайт-специфическую интеграцию своего генома в хромосому 19 человека и что такая специфичность сохраняется и в ряде генно-инженерных конструкций, полученных с его использованием. Однако векторы на основе ДНК аденоассоциированных вирусов не могут нести вставку, размер которой превышает 25 п. о., что ограничивает их практическое использование.

Сайты сплайсинга, с. сращивания * сайты сплайсинга, с. зрощивания * splice sites or splicing junction – пограничные консенсусные последовательности динуклеотидов между экзонами и интронами, необходимые для правильного сплайсинга. Участвуют в реакциях вырезания и сращивания в период посттранскрипционной модификации первичных транскриптов эукариотических генов, разделенных интронами. Стыковой сигнал на 5'-конце интронного транскрипта является донорным

сплайсинговым стыком (5¹-сайт), а сигнал на 3¹-конце — акцепторным сплайсинговым стыком (3¹-сайт).

Сальтация * сальтация * *saltation* — резкое изменение организма, популяции или вида вследствие одной или нескольких мутаций с крупными фенотипическими эффектами (макромутации, «скачок»), которое приводит к образованию нового вида (см. *Видообразование*). Термин используют иногда как синоним термина «мутация».

Самец * самец * *male or sire or ander* — особь, продуцирующая мужские гаметы, и в которой не вырабатываются женские половые клетки. У двуполых организмов С. — это особь, выступающая в данном скрещивании в качестве мужского родителя.

Самка * самка * *female* — организм, продуцирующий женские гаметы и не вырабатывающий мужских половых клеток. У двуполых организмов С. — это особь, выступающая в данном скрещивании в качестве женского родителя.

Самокомплементарная ДНК * самакомплементарная ДНК * *selfcomplementary DNA* — ДНК, состоящая из обращенных повторов, которые ренатурируют за счет реассоциации комплементарных последовательностей, расположенных на одной цепи в денатурированной ДНК.

Самонесовместимость, самостерильность * саманесумяшчальнасць, самастэрыльнасць * *self-incompatibility or self-sterility* — 1. Невозможность самооплодотворения двуполых, т. е. имеющих обоеполые цветки, растений. С. является механизмом, препятствующим инбридингу (см.) и способствующим кроссбридингу, или перекрестному опылению. Механизмами С. являются: гетеростилия (см.), протерандрия (см.), протерогиния (см.), генетическая несовместимость. Кроме того, у растений имеются особые гены С. (см. *Самостерильности гены*). 2. Неспособность гермафродитов при самооплодотворении давать жизнеспособное потомство.

Самооплодотворение, самофертильность * самааплоднение, самафертыльнасць * *self-fertility* — способность к слиянию женских и мужских гамет, образуемых

у одной и той же особи (см. *Автогамия*). С. противоположна самостерильности (см. *Самонесовместимость*).

Самоопыление, гомоклинное опыление * самаапыленне, гамаклиннае апыленне * *self-pollination or homocline p.* — перенос пыльцы на рыльце цветков того же самого растения (см. *Автогамия. Гейтоногамия*). С. может быть облигатным и факультативным. Биологический смысл С. заключается в приспособлении к неблагоприятным условиям среды.

Самоорганизация * самаарганізацыя * *self-organization* — процесс, при котором система организует себя без к.-л. внешних воздействий, манипуляций и контроля.

Самоотжиг * самаадпал * *self-annealing* — процесс взаимодействия комплементарных одноцепочечных последовательностей (липких концов) на концах дуплекса ДНК путем спаривания оснований с образованием кольцеобразной молекулы ДНК.

Самоподдерживающаяся репликация последовательности * рэплікацыя паслядоўнасцей, якая падтрымлівае сама сябе * *self-sustained sequence replication* — процесс изотермальной амплификации нуклеотидов *in vitro*. Функционирования РНК-направляемой ДНК полимеразы, рибонуклеазы (рибонуклеаз) и ДНК-направляемой РНК-полимеразы сопутствуют друг другу при синтезе больших количеств сиквенс-специфичных молекул РНК и ДНК.

Самореплицирующийся * які самарэплікуецца * *self-replicating* — характеризует внехромосомные молекулы нуклеиновых кислот, способные к автономной репликации, не зависящей от хромосомной ДНК, напр., плазмиды.

Самосборка * самазборка * *self-assembly* — процесс сборки субчастиц рибосомы из 16S-pРНК и рибосомных белков с поэтапным образованием RI- (1-й этап), RI* (2-й этап) и PI*-частиц, дополнительных рибосомных белков и образованием 30S-субчастицы. Этот процесс зависит от температуры и пространственных взаимодействий отдельных элементов. Принципиальные закономерности процессов самосборки малой и большой субчастиц рибосом не

различаются. Нарушение С. наблюдается у холодочувствительных мутантов *E. coli* и при *sad*-мутациях. Понятие «самосборка» включает в себя также сборку целых рибосом как ассоциацию больших и малых субчастиц. В более широком смысле С. – это любой процесс образования сложной биологической макромолекулы (четвертичной структуры) из составляющих элементов (полипептидных цепей и т. д.).

Самосовместимость, самофертильность * самасумяшчальнасць, самафертыльнасць * self-compatibility – 1. То же, что самооплодотворение, или автогамия. 2. Способность растений формировать нормальные семена при самоопылении (см.). С. может быть обусловлена нарушением функционирования генетической системы самостерильности, т. е. нарушением экспрессии генов самостерильности (экспрессии генов S; см. *Самостерильности гены*).

Самостерильности гены, S-аллели * самастэрыльнасці гены, S-алелі * self-sterility genes or S-alleles – гены, обуславливающие тканевую самонесовместимость у однодомных высших растений при самооплодотворении (см.). С. г. предотвращают инбридинг (см.) и их число может достигать нескольких десятков у одного вида.

Самостерильность * самастэрыльнасць * self-sterility – см. *Самонесовместимость*.

Самоубийство радионуклидом ^{32}P * самазабойства радыеізатопа ^{32}P * ^{32}P suicide – инактивация фагов, обусловленная разрушением (распадом) молекул радиофосфора, инкорпорированного в ДНК фагов.

Самофертильность * самафертыльнасць * self-fertility – см. *Самооплодотворение*.

Сантиморганида, сантиморганида, cM * сантимарганіда, сентымарганіда, cM * centiMorgan or cM – мера для оценки относительного расстояния между двумя генами на хромосоме, а также для определения частоты рекомбинаций (см. *Кроссоверы*) между двумя генетическими маркерами. Одна морганида соответствует 100%-ному кроссинговеру, или 100% кроссоверных событий, а cM – 1% кроссоверных событий, или 0,01 морганиды (см. *Моргана единица*).

Саркома * саркома * sarcoma – тип рака, который развивается в костях и мышцах, т. е. злокачественная опухоль неэпидермального происхождения. С. развивается из клеток, производных от эмбриональной мезодермы (соединительной ткани). Этиология С. окончательно не ясна, но связывается с действием ионизирующих излучений и онкогенных вирусов.

Саркома Пауса * саркома Пауса * Rouse sarcoma – солидная опухоль у кур (саркома представляет собой опухоль соединительной ткани). Вызывается РНК-содержащим вирусом (см. *Вирус саркомы Пауса*).

Сателлит * сатэліт * satellite – сегмент, который отделился от хромосомы, но не полностью, оставаясь соединенным с ней тонкой нитью (филаментом) или ножкой.

Сателлитная ДНК * сатэлітная ДНК * satellite DNA or satDNA or highly-repetitive DNA – особый тип тандемных повторов (см.) простых последовательностей (от 10 до 200 нуклеотидов) в геномной ДНК эукариот. С. ДНК может быть отделена от общей хромосомной ДНК путем равновесного центрифугирования (см.) в CsCl-градиенте. При этом С. ДНК образует полосу выше или ниже остальной ДНК в зависимости от количества содержащихся в ней GC/AT-пар. Функции С. ДНК пока неизвестны. Возможно, это просто «эгоистическая (*selfish or junk*) ДНК» (см.), но не исключено, что она необходима для поддержания приспособленности организма. Такие классы С. ДНК, как микро- и макросателлиты, играют важную роль в изучении генома. С. ДНК локализована в центромерах, реже в теломере хромосом и входит в состав гетерохроматина. Эволюция С. ДНК может происходить путем чередующихся скачкообразных репликаций и накопления мутаций.

Сателлитная ДНК мыши * сатэлітная ДНК мыши * mouse satellite DNA – фракция сателлитной ДНК, составляющая около 10% генома мыши, которая содержит около 41 006 повторов длиной в 400 нуклеотидов. Эта фракция входит в состав прицентромерного гетерохроматина большинства хромосом.

Сателлитная РНК * сателітніа РНК * satellite RNA or satRNA – одна из серии однонитчатых РНК длиной в 194–393 основания, связывающаяся со многими растительными вирусами. С. РНК способны модулировать симптомы заболеваний, вызываемых этими вирусами.

САТ-зоны, САТ-перетяжки * САТ-зоны, САТ-перацяжки * SAT-zones – некоторые из вторичных перетяжек хромосом спутничных (см.), представляющие собой более или менее широкие зоны. Ширина их в некоторых случаях почти достигает ширины хромосомы, длина и способность к окраске колеблются. В САТ-з. происходит формирование и локализация ядрышка (см.).

САТ-хромосомы * САТ-храмасомы * SAT-chromosomes – хромосомы со спутниками.

Сатурационный мутагенез * сатураційны мутагенез * saturation mutagenesis – метод мутирования всех пар оснований гена.

Саузерн-блоттинг, блот-гибридизация по С. * Саўзерн-блотынг, блот-гібрыдызацыя па С. * Southern blotting or S. hybridization or S. transfer – техника гелевого блоттинга (см.), при которой фрагменты ДНК, разделенные по размеру в агарозном геле-электрофорезе, денатурируются *in situ* и переносятся на нитроцеллюлозные фильтры или др. матрицы с помощью электрических или капиллярных сил (*Саузерн-перенос*). Однонитчатые нуклеиновые кислоты фиксируются на нитроцеллюлозе путем спекания (иммобилизуются). Гибридизация с определенными радиоактивно или нерадиоактивно меченными зондами (см. *Зонд*) позволяет идентифицировать отдельные фрагменты из сложной смеси миллионов других фрагментов. Создано большое количество новых вариантов С.-б. Метод разработан Е. Саузерном и Р. Дэйвисом в 1975 г.

Саузерн-вестерн блоттинг * Саўзерн-вестэрн блотынг * Southern-Western blotting – метод быстрой идентификации белка, связанного с ДНК, и определения места его связывания на геномной ДНК. Для этого белки отделяют на SDS-полиакриламидном

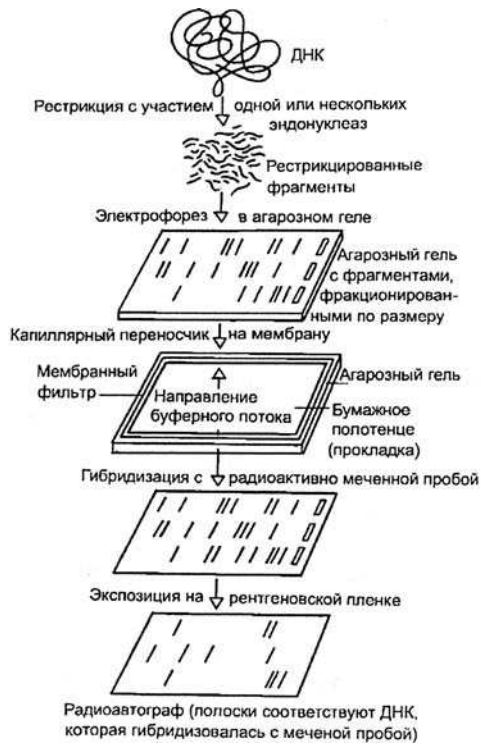


Схема метода гибридизации ДНК по Саузерну (по Kahl, 1995)

геле, ренатурируют путем удаления SDS в присутствии мочевины, переносят на нитроцеллюлозу и иммобилизуют в их нативной конфигурации. Затем проводят рестрикцию (см.) геномной ДНК-мишени, фрагменты метят и осуществляют гибридизацию с иммобилизованными белками в присутствии неспецифической конкурентной ДНК. Связавшаяся с белком ДНК может быть элюирована из каждого индивидуального ДНК-белкового комплекса и проанализирована.

Сбалансированная линия * збалансавана лінія * balanced stock – генетическая линия, которая, несмотря на гетерозиготность по многим признакам (напр., по рецессивным летелям), может поддерживаться из поколения в поколение без отбора. С. л. могут содержать сбалансированные летальные гены, а также рецессивный летальный ген, который приводит к гибели гемизиготных самцов, а комбинирование

с неаллельным рецессивным геном у гомозиготных самок вызывает стерильность (см. *Метод Меллер-5*).

Сбалансированная транслокация * збалансавана транслокация * *balanced translocation* – см. *Реципрокная транслокация*.

Сбалансированный отбор * збалансаваны адбор * *balanced selection* – предпочтительный отбор гетерозигот, приводящий к сбалансированному полиморфизму (см.).

Сбалансированный полиморфизм, морфизм * збалансаваны поліморфізм, морфізм * *balanced polymorphism or morphism* – генетический полиморфизм (см.), поддерживаемый в популяции на протяжении значительного числа поколений вследствие того, что аллели одного гена, взаимно компенсируя друг друга, обеспечивают более высокую степень адаптивности (см.) гетерозигот, чем гомозигот.

Сбалансированный тип * збалансаваны тип * *balanced type* – эуплоид, т. е. полиплоид, у которого число хромосом строго кратно числу исходной формы ($3n$, $4n$ и т. д.). Анеуплоиды (см.) относятся к несбалансированному типу.

Сборка хромосом * зборка хромасом * *chromosome assembly* – расположение фрагментов ДНК в порядке, который соответствует правильной структуре хромосомы.

Сведберга единица * Сведберга адзінка * *Svedberg unit or S* – единица измерения коэффицента седиментации, являющегося мерой массы макромолекулы. Его находят, измеряя скорость осаждения молекул в центробежном поле, при центрифугировании в растворах определенной плотности (напр., в растворе $CsCl$).

Сверхдоминирование, моногибридный гетерозис, отрицательный эффект двойной дозы * звышдамінаванне, монагібрыдны гетэрозіс, адмоўны эффект двайной дозы * *over-dominance or monohybrid heterosis or double dose disadvantage* – более высокий уровень развития признаков (фенотипов) у гетерозигот (Aa) по сравнению с гомозиготными комбинациями аллелей AA и aa , что обусловлено их повышенной приспособленностью. С. возможно в том случае, если: а) сочетание ал-

лелей aa нейтрально, а Aa дает больший эффект, чем AA ; б) при независимом друг от друга действия A и a проявляют одинаковую активность, но при совместном их действии наблюдается как бы совместное доминирование (AA^1), что дает наблюдаемый эффект C ; в) как A^1 , так и A активны по отношению к первичным функциям, которые взаимодействуют в гетерозиготе AA^1 и обуславливают больший эффект по сравнению с гомозиготами A^1A^1 и AA (см. *Псевдодоминирование*). Термин «отрицательный эффект двойной дозы» предложен Дж. Гексли в 1955 г. с учетом того, что при собственно сверхдоминировании речь не идет о доминантности в обычном смысле слова, однако этот термин распространения не получил.

Сверхкомплектная хромосома * звышкомплектная хромасома * *supernumerary chromosome* – дополнительная хромосома, не входящая в хромосомный набор (см.), присущий данному виду в норме (см. *В-хромосомы*).

Сверхпродуцент * звышпрадцэнт * *overproducer* – мутантный организм, продуцирующий большое количество какого-либо вещества (напр., белка). С. широко используются в молекулярной биологии, а также в микробиологической, фармацевтической и др. отраслях промышленности.

Сверхредукция * звышрэдукцыя * *super-reduction* – образование гамет с меньшим, чем в норме, числом хромосом в результате различных нарушений мейоза.

Сверхрепрессия, суперрепрессия * звышрэпрэсія, суперрэпрэсія * *super-repression* – высокая степень репрессированного состояния оперона (см.), обусловленная дефектностью локуса оператора (см.), с которым не может связываться функциональный репрессорный блок, или мутантностью гена регуляторного (см.), в результате чего его репрессированный белковый продукт окажется нечувствительным к продукту деятельности индуктора (см.). С. вызывает необратимое выключение гена.

Сверхсамки, метасамки, суперсамки * звышсамкі, метасамкі, суперсамкі * *super-females or meta-females* – ненормальный по-

ловой тип у особей с тремя *X*-хромосомами и двумя аутосомными наборами (3*X*/2*A*), половой индекс (см.) которых равен 1,5 при норме 1,0. Как правило, *C.* имеют низкую жизнеспособность. Важную (ключевую) роль соотношения половых хромосом и аутосом при определении пола установил К. Бриджес в 1922 г. в экспериментах с дрозофилой.

Сверхсамцы, метасамцы, суперсамцы * звышсамцы, метасамцы, суперсамцы * *super-males or metamales* – ненормальный половой тип особей с одной *X*-хромосомой и тремя аутосомными наборами (*X*/3*A*), половой индекс (см.) которых равен 0,33 при норме 0,5. Известны у дрозофил.

Сверхспиральная ДНК, суперспираль * звышспиральная ДНК, суперспираль * *super-coiled DNA or super-coil* – кольцевая замкнутая ДНК, в которой число витков двойной спирали превышает величину, характеризующую линейную ДНК, находящуюся в тех же условиях. Чтобы сверхвитки сохранялись, необходимо, чтобы концы двухцепочечной спирали не могли свободно вращаться относительно друг друга, т. е. молекула должна быть ковалентно замкнута, обычно, в кольцо. Молекула закручена т. обр., что пересекает собственную ось дуплекса. Сверхспирализация – важнейшее свойство ДНК, влияющее на ее функционирование в клетке.

Сверхсупрессор * звышсупрэсар * *super-suppressor* – мутация, которая может супрессировать экспрессию нескольких мутантных аллелей, локализованных в разных хромосомных сайтах. Часто *C.* является нонсенс-супрессором (см.).

Сверхчувствительность * звышадчувальнасьць * *super-sensitivity* – быстрая гибель клеток растения, в которые проникают вирусные частицы или гифы гриба, вследствие чего патогенное начало локализуется и не распространяется в др. ткани растения. Т. обр., *C.* ведет к своей противоположности – устойчивости. У картофеля, напр., *C.* контролируется доминантными *R*-генами (*R1*, *R2*, *R3* и т. д.), различные комбинации которых обуславливают устойчивость его к определенным расам фитифторы.

Сверхчувствительные сайты * звышадчувальныя сайты * *hypersensitive sites* – специфические участки ДНК, локализованные в области хроматина и увеличивающие чувствительность этой области к эндонуклеазам. Появление *C.* коррелирует с транскрипцией прилежащих участков ДНК эукариотической клетки.

Сверхэкспрессия * звышэкспрэсія * *over-expression* – исключительно высокий уровень транскрипции гена и, как следствие этого, наличие значительно большего количества иРНК (см. *РНК информационная*) в клетке, чем при нормальных условиях. *C.* обычно происходит в клетках, трансформированных вектором (см.), содержащим ген под очень сильным промотором (см.). В результате в клетке накапливается избышек белкового продукта этого гена (иногда до 40% общего клеточного белка в клетке хозяина). *C.* возможна также в случае присутствия в клетке плазмиды (см.), репликация которой бесконтрольна. У эукариот *C.* может быть связана с трансформирующей активностью онкогенов (см.).

Световая репарация * светлавая рэпа-рацыя * *light repair* – система репарации ДНК, при которой используется световая энергия для вырезания мутировавшего участка. Напр., у *E. coli* ген *phr* кодирует фотолиазу, которая связывается с мутировавшим сайтом в ДНК (димеры тимина) и выщепляет измененные нуклеотиды (см. *Фотореактивация*).

Светоиндуцибельный промотор * света-індуцыбельны праматар * *light-inducible promoter* – промотор (см.) светоиндуцибельного растительного гена (напр., ядерный ген для малой субъединицы рибулозо-1,5-бифосфаткарбоксилазы, ген *rbs*, ген хлорофилл *A/B*-связывающего белка, ген *cab*, ген *CHS*), содержащий один (или более) т. н. световой бокс – консенсусную последовательность (см.), функционирующую как сайт для посадки транскрипционных факторов.

Связанные (зависимые) выборки * звязаныя (залежныя) выбаркі * *linked samples* – выборки, в которые участники исследования набирались парами (или с исполь-

зованием какого-либо иного принципа) или состоящие из одних и тех же объектов исследования, обследованных в разные моменты времени. Альтернатива – несвязанные выборки (см. *Независимые выборки*).

Связывание на фильтрах, метод с. на ф. * звязванне на фільтрах, метад з. на ф. * *filter-binding assay* – метод, используемый для изучения способности белка специфически связывать двухцепочечную ДНК. Белок связывается с нитроцеллюлозным фильтром, после чего он способен удерживать последовательности ДНК, которые с ним связываются. Затем эти последовательности элюируют буфером с повышением его ионной силы.

Связывания константа * звязвання канстанта * *binding constant* – константа ассоциации, которая служит мерой измерения связывания двух молекул разного типа при их равновесии в растворе буфера.

Связывания сайт * звязвання сайт * *binding site* – см. *Сайт связывания. Сайт узнавания*.

Связывания сила * звязвання сіла * *avidity* – мера измерения сродства (аффинности) антитела с антигеном или к.-л. др. молекул друг с другом.

Связывания энергия * звязвання енергія * *binding energy* – энергия связывания ядра является минимальной энергией, необходимой для диссоциации его на нейтроны и протоны. Энергия связывания нейтрона или протона – это та энергия, которую необходимо приложить для их отрыва от ядра, соответственно. Энергия связывания электрона – это энергия, необходимая для отрыва электрона от атома или молекулы.

Сдвиг полосы в геле, бандшифт-метод * зрух паласы ў гелі, бандшыфт-метад * *bandshift assay* – анализ белков, таких как факторы транскрипции, напр., которые связываются с определенными последовательностями ДНК. Меченый олигонуклеотид, соответствующий сайту узнавания, инкубируют с соответствующим экстрактом ядерного белка, а затем проводят денатурирующий электрофорез комплекса в акриламидном геле. Олигонуклеотид, связавшийся с белком, отстает от свободной, не связавшейся с белком ДНК.

Сдвиг рамки считывания * зрух рамкі счытвання * *reading frame shift or r. f. mutations* – см. *Рамки считывания сдвиг*.

Сдерживание, биобезопасность * стримлівання, біобезпека * *containment* – меры безопасности, предусматривающие предотвращение репликации рекомбинантных ДНК за пределами лаборатории и снижение потенциального риска (инфекции) для экспериментатора. Разработаны методы физического и биологического С. Физическое С. включает специально сконструированные лаборатории и методы работы (ограниченный доступ в лабораторию, безопасные комнаты, контроль аэрозолей, защитная одежда, приспособления для пипетирования и др.). В зависимости от потенциальной опасности используемого биологического материала существуют различные уровни биологического С. (меры безопасности).

СДС полиакриламидный гель-электрофорез * СДС поліакриламідны гель-електрофарез * *Sodium Dodecyl Sulfate PAGE or SDS-PAGE* – метод разделения белков в полиакриламидном геле с использование анионного детергента СДС (содиумдодецилсульфат).

Сегментации мутации, м. сегментирования, сегментационные м. * сегментації мутації, м. сегментавання, сегментаційныя м. * *segmentation mutations* – мутации, нарушающие онтогенез (см.) и приводящие к изменению числа или полярности сегментов тела. С. м. входят в комплекс сложного локуса (см.).

Сегментированный геном * сегментаваны геном * *segmented genome* – геном вируса, представляющий собой 2 или более фрагмента молекул нуклеиновых кислот (см.). Напр., в вирусе мозаики люцерны имеется 4 различных сегмента РНК, каждый из которых упакован в разные капсиды (см.; гетерокапсидный вирус). Развитие этого вируса может происходить при условии внедрения в клетку по крайней мере одного из фрагментов С. г. Если же все фрагменты С. г. присутствуют в одном и том же вирионе (напр., вирус гриппа), то его называют изокапсидным.

Сегменты * **сегменты** * *segments* – участки хромосомы, принимаемые при том или ином цитогенетическом анализе за единицу.

Сегрегационная стерильность * **сегрегационная стерильность** * *segregational sterility* – стерильность, возникающая при расщеплении в результате рекомбинирования генов, появления различных структурных перестроек, нарушения процессов мейотической конъюгации и т. п.

Сегрегационный груз, рекомбинационный г. * **сегрегационный груз, рекомбинационный г.** * *segregation load or recombination I.* – груз генетический (см.), возникающий в популяции вследствие появления среди потомков гетерозиготных особей менее приспособленных (см. *Приспособленность*) гомозигот.

Сегрегация * **сегрегация** * *segregation* – см. *Разделение. Расщепление.*

Седиментационный коэффициент, S * **седиментационный коэффициент, S** * *sedimentation coefficient or S* – показатель скорости осаждения микрочастиц при центрифугировании (см.). Единицей S. к. является S, равная 1×10^{-13} с. S. к. зависит от массы, формы и степени гидратации макромолекул при одной и той же температуре и в одном и том же растворителе (см. *Седиментация*). S. к. многих белков колеблется от 1 до 200S. Символ S принят в честь Т. Сведберга, сконструировавшего первую центрифугу в 1923 г.

Седиментация * **седиментация** * *sedimentation* – 1. Миграция молекул (белков, нуклеиновых кислот и т. д.) в естественном или искусственном (образуемом в центрифуге) гравитационном поле. 2. Осаждение твердых частиц в жидкости или газе под действием сил тяжести.

Секвеназа * **секвеназа** * *sequenase* – мутантная форма ДНК-полимеразы (см.) фага T7, включающая в себя в качестве субъединицы тиоредоксин, кодируемый геном клетки-хозяина *E. coli*. С. широко используется в качестве фермента при секвенировании (см.) последовательностей ДНК.

Секвенатор * **секвенатор** * *sequencer or sequencer launch* – прибор для определения последовательности аминокислотных

остатков в белках (см.) и нуклеотидов в нуклеиновых кислотах (см.).

Секвенирование, анализ последовательности оснований * **секвенирование, анализ последовательности оснований** * *sequencing or sequence analysis* – определение последовательности оснований в ДНК или РНК или аминокислот в белке. С. включает также изучение вторичной и третичной структуры макромолекул, присутствие консенсусных последовательностей (см.) и др. молекулярные характеристики с помощью компьютерного анализа (см. *ДНК-секвенирование*).

Секвенирование генома * **секвенирование генома** * *genome sequencing* – идентификация и порядковая запись всех нуклеотидных пар оснований генома. В н. вр. С. г. проводят современными методами химической дегградации ДНК Максама–Гилберта (см. *Метод Максама–Гилберта*) и синтеза ДНК на матрице в присутствии терминаторов синтеза по Сэнгеру (см. *Секвенирование по Сэнгеру*). Они позволяют сравнивать геномы организмов, стоящих на разных ступеньках эволюционной лестницы, и ближе подойти к пониманию эволюции генов. На основании С. г. разрабатывается банк данных и компьютерных программ для их считывания.

Секвенирование линейной амплифицированной ДНК * **секвенирование линейной амплифицированной ДНК** * *linear amplification DNA sequencing* – техника секвенирования нативной двуничей ДНК после ее амплификации методом ПЦР. Очищенную ДНК и меченый по 5'-концу секвенирующий праймер смешивают с четырьмя реакционными средами для секвенирования по Сэнгеру (см.) и добавляют Taq ДНК-полимеразу. Реакционные смеси помещаются в амплификатор, и по заданной температурной программе осуществляется многократная денатурация и отжиг матричной ДНК и праймеров. Удлинение праймера Taq-полимеразой идет до тех пор, пока инкорпорированный дидезокситрифосфат не остановит реакцию. В результате образуется серия амплифицированных фрагментов, которые могут

быть разделены электрофоретически на специальном геле для секвенирования. Метод позволяет определять до 500 и более оснований за один цикл и не требует большого количества ДНК.

Секвенирование методом копирования * секвенирование метадам копирования * *sequencing by copying technique* – метод определения последовательности оснований, при котором вначале синтезируют цепочку ДНК, комплементарную РНК, а затем определяют ее нуклеотидную последовательность. Далее с помощью метода химического расщепления для секвенирования ДНК получают радиоавтограмму.

Секвенирование по Сэнгеру (ферментативный метод) * секвенирование по Сэнгеру (ферментативный метод) * *Sanger sequencing (enzymatic method)* – техника секвенирования (см.) однострочной ДНК. В основе метода – присоединение (отжиг, см.) к однострочной ДНК-мишени секвенирующего праймера (см. *Праймер*) или обратного секвенирующего праймера (обычно синтетических олигонуклеотидов). Реакционная смесь переносится в 4 пробирки, куда добавляются все 4 дезоксирибонуклеотидтрифосфата, один из которых мечен по ^{32}P . Каждая пробирка содержит разные дидезоксирибонуклеотидтрифосфаты (ддАТФ, ддСТФ, ддГТФ и ддТТФ). Для синтеза комплементарной копии к однострочной последовательности-мишени в пробирки добавляется фрагмент Кленова (см. *Кленов фрагмент*). В результате происходит удлинение праймера в соответствии с матричной последовательностью. Когда в растущую цепь вместо соответствующего дНТФ в матрице включается ддМТФ, 3'-конец растущей цепи теряет гидроксильную группу и не может дальше удлиняться: цепь терминируется. В итоге каждая реакционная смесь получит популяцию радиоактивно меченых фрагментов ДНК с общим 5'-концом (праймер), но разными 3'-концами. После окончания реакции ДНК денатурируется, подвергается электрофорезу в тонкослойном полиакриламидном геле (см. *Секвенирующий гель*) и с помощью радиоавтографии (см.) выявляются радио-

активные полосы. Последовательность нуклеотидов в исходной ДНК-мишени может затем прочитываться прямо с радиоавтограммы.

Секвенирование принудительное, метод «шотган», м. «выстрела из дробового ружья» * секвенирование прымусовое, метод «шатган», м. «выстралу з драбавика» * *shotgun method* – см. *Принудительное секвенирование, метод.*

Секвенирование прямым подходом * секвенирование прямым падыходам * *sequencing by direct approach* – метод определения последовательности оснований в самой РНК, для чего сначала метят 5'-или 3'-конец молекулы РНК с помощью ^{32}P . Затем меченую цепь расщепляют с помощью ферментов, специфичных к определенным последовательностям. Используя радиографию, получают карту, по ко-

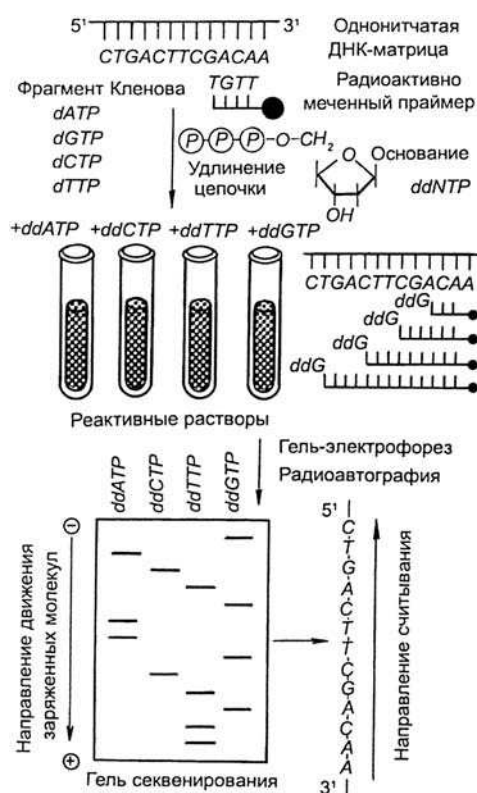


Схема секвенирования по Сэнгеру (по Kahl, 1995)

торой находят последовательности оснований.

**Секвенирование с использованием меченого сайта * секвенирование с выкары-
станнем меченого сайта * sequence tagged
site or STS** – см. *Сайт меченый для секве-
нирования*.

**Секвенирующая реакция * секвенира-
вальная реакция * sequencing reaction** –
получение методом электрофореза в сек-
венирующем геле (см.) набора фрагментов,
начинающихся с одного и того же нуклео-
тида («точка отсчета в цепи») и оканчива-
ющихся др. нуклеотидами. С. р. – основа
секвенирования (см.).

**Секвенирующий гель * секвениратель-
ный гель * sequencing gel** – полиакриламид-
ный гель, в котором проводят электрофре-
з (см.) с высокой степенью разделения оли-
го- и полинуклеотидов (см.) одноцепочеч-
ных ДНК и РНК – различия между ними
по длине составляют всего один нуклеотид.
Денатурирующим агентом служит моче-
вина. Электрофорез в пластине С. г. прово-
дят при определении последовательности
нуклеотидов по методу Максама–Гилберта
или Сэнгера.

**Сексдукция, F-дукция * сексдукция,
F-дукция * sexduction** – перенос генетиче-
ского материала от одной бактерии другой
в составе плазмид типа половых факторов
(F-фактор) путем конъюгации (см.). При С.
F-плазида может переносить до 50% бак-
териальной хромосомы. Получение меро-
диплоидных клеток основано на С.

**Сексуальность относительная * сек-
суальнасць адносная * relative sexuality** –
появление среди особей одного пола раз-
личий в половой потенции, которые могут
привести к тому, что одна и та же гамета
(см.) в зависимости от половой «силы» (по-
тенции) партнера будет реагировать то как
мужская (минус-фактор), то как женская
(плюс-фактор). С. о. свойственна некото-
рым водорослям и грибам.

**Селективная корреляция * селекты́-
ная карэляцья * selective correlation** –
взаимозависимое сохранение группы при-
знаков в результате непрямого действия
отбора.

**Селективная среда * селекты́ная ася-
роддзе * selective medium** – среда, на ко-
торой успешно культивируются клетки
с одним генотипом и не выживают клетки
с другим, напр. НАТ-селекция. С. с. исполь-
зуют для удаления родительских клеток
при получении соматических клеточных
гибридов (см. *Соматический гибрид*).

**Селективное давление * селекты́ны
циск * selective pressure** – сила влияния
факторов окружающей среды (качество
пищи, экстремальная температура, добав-
ки в питательную среду в экспериментах
и др.), в результате действия которых вы-
живают только устойчивые к ним организ-
мы. Используется для выявления геноти-
пов, контролирующих эту устойчивость.

**Селективное молчание генов * селек-
ты́ная маўчанне генаў * selective silenc-
ing of genes** – процесс «выключения» cito-
плазматических генов одного из родителей
при образовании зиготы за счет элимина-
ции митохондрий спермия или хлоропла-
стов гамет некоторых растений.

**Селективное преимущество, селекци-
онное п., п. при отборе * селекты́ная пе-
равага, селекцыйная п., п. пры адборы *
selective advantage** – повышенная выживае-
мость особи с определенным генотипом по
сравнению с особями др. генотипов. При-
чины С. п. могут быть разные, но следстви-
ем его является постепенное вытеснение
при отсутствии др. различий менее при-
способленного генотипа др. генотипом, на-
ходящимся в той же экологической нише.

**Селективные маркеры * селекты́ные
маркёры * selectable markers** – 1. Гены,
кодирующие устойчивость к антибиотикам
или токсическим веществам (напр., тяже-
лым металлам), и легко обнаруживаемые
в организме. Такие гены (см. *Маркер*) обыч-
но локализованы или клонированы в плаз-
миды (см.), которые трансформируются
в бактериальные клетки. Поскольку частота
трансформации довольно низкая, то обра-
зуется только небольшое количество транс-
формантов. Они могут быть идентифици-
рованы по их резистентности. Наиболее
распространенными С. м. являются гены,
кодирующие устойчивость к ампициллину,

хлорамфениколу, канамицину, неомицину, тетрациклину. 2. Признаки, по которым можно провести отбор несущих их особей, как правило, рекомбинантов (см.). У микроорганизмов это в основном носители признаков устойчивости к антибиотикам или неспособности расти при отсутствии в питательной среде к.-л. пищевой добавки. С. м. используют, напр., для отбора трансформантов (см.) при трехфакторных скрещиваниях.

Селективный ответ, о. на отбор * селектыўны адказ, а. на адбор * selection response – количественная мера ответа (реакции, R) популяции или любой группы особей на действие направленного (в основном искусственного) отбора (см. *Отбор направленный*). С. о. при массовых скрещиваниях вычисляют по формуле: $R = h^2 \cdot S$ (или DS), где R – С. о., h^2 – наследуемость (см.) анализируемого признака, S – коэффициент отбора (см.), DS – селекционный дифференциал (см.). (см. *Отбора эффект генетический*)

Селективный посев * селектыўная сяўба * selective plating – метод выявления рекомбинантных микроорганизмов путем одновременного высева мутантных ауко-трофных штаммов на минимальную среду (см.) – вырастают только рекомбинанты (см.), несущие аллель дикого типа.

Селективный прогресс, селекционный п. * селектыўны прагрэс, селекцыйны п. * selective advance – увеличение средних значений количественных признаков (измеренных и отобранных в популяции) из поколения в поколение (см. *Селекционный дифференциал*).

Селективный тест * селектыўны тэст * selective test assay – метод выявления анеуплоидии, индуцируемой действием кластогенных агентов в монохромосомных клеточных гибридах. Для выявления потерь добавочной хромосомы используется культивирование обработанных клеток в селективных средах (дефицитных по веществам, синтез которых контролируется ферментом, кодируемым локусом в маркерной хромосоме), что позволяет определять частоту образования анеуплоидных клеток.

Селекционная ценность относительная * селекцыйная каштоўнасць адносная * relative selective value – селекционная ценность разных генотипов, выражающаяся относительным количеством потомков, которые элиминируются (исключаются) отбором (см. *Выживаемости коэффициент*).

Селекционное плато * селекцыйнае плато * selectional plateau – прекращение действия отбора в результате длительной непрерывной селекции внутри популяции. В большинстве случаев появление С. п. объясняется отсутствием аддитивной изменчивости или противоположным действием естественного отбора.

Селекционный дифференциал * селекцыйны дыферэнцыял * selection differential or S or SD – разность между средней для выборки величиной ($\bar{x}$) анализируемого количественного признака в исходной популяции (группе организмов) в целом и средней величиной ($\bar{x}_j$) того же признака в группе особей, отобранной для получения следующего поколения или в следующем поколении: $S = \bar{x} - \bar{x}_j$. С. д. отражает степень превосходства средних показателей признака у группы животных, отбираемой для дальнейшего воспроизводства, над его средней величиной в исходной популяции. На его основе рассчитывает эффект селекции и теоретический прогноз продуктивности на определенный период времени.

Селекционный ответ * селекцыйны адказ * selection response or R – см. *Селективный ответ*.

Селекция * селекцыя * selection – 1. Выведение новых и улучшение существующих сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов путем индуцированного (экспериментального) мутагенеза (см.) и отбора (см.), гибридизации (см.), генной и клеточной инженерии (см.). 2. Соответствующий раздел знаний и прикладная научная дисциплина о методах создания новых сортов и пород культивируемых человеком организмов, обладающих нужными хозяйственно полезными признаками. Теоретической основой С. является генетика

(см.). 3. Отрасль с.-х. производства, основу которого составляет С.

Селекция аналитическая * селекция аналітична * analytical selection – селекция, основанная на использовании анализа и разложения на отдельные линии исходного материала естественных популяций для последующего их отбора (см.).

Селекция многолинейная * селекция многалінейная * multiline selection – метод создания многолинейных сортов, основанный на использовании насыщающих скрещиваний (см. *Скрещивание поглощающее*).

Селекция по родословной * селекция па радаслоўнай * pedigree selection – метод искусственного отбора на основании составления для каждой конкретной особи родословной, а также анализа структуры отдельных признаков в родительском поколении и у более дальних родственников. Р. с. широко применяется на практике, где важное значение придается индивидуальным экстерьерным признакам, напр., в собаководстве.

Селекция рекуррентная * селекция рэкурэнтная * recurrent selection – см. *Отбор периодический*.

Селекция синтетическая * селекция сінтэтычная * synthetical selection – селекция, основанная на использовании для отбора исходного материала, создаваемого путем гибридизации (синтеза) различных сортов и форм. Основа С. с. – перекombинация и трансгрессии.

Селекция тандемная * селекция тандэмная * tandem selection – см. *Тандемный отбор*.

Сельскохозяйственная геномика * сельскагаспадарчая геноміка * agricultural genomics – методы геномики (см.), используемые при изучении важных для сельского хозяйства растительных культур и животных с целью улучшения их урожайности и производительности на генетическом (геномном) уровне.

Семейная история раковых заболеваний * сямейная гісторыя ракавых захворванняў * family history – регистр встречаемости раковых заболеваний у членов одной семьи в ряду поколений.

Семейный аденоматозный полипоз * сямейны адэнаматозны паліпоз * FAP or familial adenomatous polyposis – наследственная предрасположенность к множественным аденоматозным полипам в области прямой кишки и развитию рака прямой кишки. Наследуется по аутосомно-доминантному типу.

Семейный атипичный синдром множественной меланомы бородавок, САСММБ * сямейны атыпічны сіндром множнай меланомы бародавак, САСММБ * familial atypical multiple mole melanoma syndrome or FAMMM – синдром характеризуется такими проявлениями заболевания, как: 1) злокачественная меланомы у родственников первого и второго уровней степени родства; 2) множество родинок, большинство которых атипичны (асимметричные, приподнятые, или выпуклые, имеют цвет разной степени загорелости, коричневые, черные или красные); 3) бородавки имеют особые характеристики при микроскопическом анализе. Наличие САСММБ указывает на высокий риск возникновения меланомы, а также на развитие рака поджелудочной железы.

Семейный изолированный паратиреоидоз * сямейны ізаляваны паратырэаідоз * familial isolated hyperparathyroidism – редкое наследственное заболевание, при котором одна или больше опухолей образуются на околощитовидных железах и вызывают выработку слишком большого количества паратиреоидного гормона. Увеличенное количество этого гормона приводит, в свою очередь, к усиленному выводу кальция из костей и росту его содержания в крови.

Семейный мозговой тиреоидный рак * сямейны мазгавы тыроідны рак * familial medullary thyroid cancer – наследственная форма рака, которая поражает клетки щитовидной железы, вырабатывающие гормон кальцитонин.

Семейный отбор * сямейны адбор * family selection – см. *Отбор семейный*.

Семейный полипоз * сямейны паліпоз * familial polyposis – см. *Семейный аденоматозный полипоз*.

Семейный рак * сямейны рак * *familial cancer* – рак или предрасположенность к его развитию у членов одной семьи и в ряду ее поколений. Во многих странах (в том числе в Беларуси) создан регистр таких семей, и они находятся под постоянным наблюдением онкологов.

Семейство *Alu* * сямейства *Alu* * *Alu family* – см. *Alu I последовательность*.

Семейство генов * сямейства генаў * *gene family* – генные семейства, образовавшиеся за счет дупликации ДНК. Полагают, что в процессе эволюции происходили частичные или полногеномные дупликации и что этот процесс являлся одним из факторов эволюции организмов с высокой биологической сложностью, напр., позвоночных. Предлагалась обоснованная гипотеза, что между ранними хордовыми и большинством позвоночных произошли две геномные дупликации. В результате этого события все позвоночные имеют несколько копий исходного набора генов, тогда как беспозвоночные – одну. Напр., у млекопитающих имеются четыре комплекса *hox*-генов, тогда как ланцетник, эволюционный предшественник позвоночных, обладает единственным комплексом. После дупликации гены могли инактивироваться вследствие мутаций или быть модифицированы и использованы для др. целей (ср. *Ортологичные гены*).

Семейство кодонов * сямейства кадонаў * *codon family* – группа клонов с идентичными двумя первыми и различающимися третьими основаниями, кодирующих одну и ту же аминокислоту, что определяет частичную или полную вырожденность кодонов (см.). Всего известно 8 семейств. Понятие «С. к.» имеет отношение к гипотезе неоднозначного соответствия.

Семигамия * семігамія * *semigamy* – происходящие независимо друг от друга деления мужского и женского ядер в цитоплазме яйца.

Семиконсервативная репликация * семікансерватыўная рэплікацыя * *semi-conservative replication* – см. *Полуконсервативная репликация*.

Семьи история * сям’і гісторыя * *family history* – см. *Педигри*.

Семья, семейство * сям’я * *family* – 1. Репродуктивная группа (родители и их потомство), являющаяся ядерной (нуклеарной, см.) семьей; в более широком смысле может включать в себя полусибсов (потомков, у которых общий только один из родителей), бабушек, дедушек и др. родственников. 2. Семенное потомство одного растения; потомство одной особи. 3. В таксономии – группа наиболее близкородственных родов растений и животных.

Семяпочка, семязачаток * семязавязь, семязачатак * *ovule* – у семенных растений многоклеточный орган, из которого развивается семя; у покрытосеменных растений С. образуется в завязи. С. состоит из нуцеллуса (см.), в котором образуется макроспороцит, и одного или двух покровов (интегументов). Покров не полностью покрывает нуцеллус, оставляя отверстие – микропиле в верхней микрокапиллярной части. В верхней части нуцеллуса расположен зародышевый мешок с яйцеклеткой, синергидами, антиподами и вторичным ядром. Через микропиле пыльцевая трубка внедряется в зародышевый мешок (см. *Двойное оплодотворение*). Количество С. в завязи – от 1 до 1 млн (у орхидных).

Семья генов * сям’я генаў * *gene family* – группа функционально тесно связанных друг с другом генов, продуцирующих сходные продукты их активности (см. *Семейство генов*).

Сенсибилизирующий эффект, сенсибилизация * сенсібілізуючы эффект, сенсібілізацыя * *sensitizing effect or sensibilization* – увеличение выхода мутаций под действием радиации после предварительной обработки объекта некоторыми физическими или химическими агентами (инфракрасные лучи, холод, горчичный газ) в немутагенных дозах и концентрациях.

Серповидноклеточная анемия, с. болезнь * серпападобнаклетачная анемія, с. хвароба * *sickle cell anemia* – 1. Генетическая болезнь у людей, вызванная заменой глутаминовой аминокислоты на валин в β-цепи гемоглобина (гемоглобин S). Проявляется в изменении формы эритроцитов: форма дисков вместо правильной двояко-

вогнутой имеет вид серпа. Болезнь наследуется по аутосомно-рецессивному типу и является смертельной для гомозигот (SS-гемоглобинопатия). Также к С. а. относят гетерозиготные формы, сочетающие гемоглобин S с гемоглобином F, талассемией и др. При С. а. красные кровяные клетки измененной формы не могут прочно связывать кислород из-за недостатка в них гемоглобина, а это приводит к разрушению и потере кровяных клеток, низкому уровню железа в крови, свертыванию крови, болям в суставах, разрушительным процессам в ряде органов. Эта болезнь впервые была обнаружена в основном у населения высокогорных областей Африки и некоторых людей в регионах Средиземноморья.

Сертация * сертация * *agonisis* – различная скорость роста пыльцевых трубок, имеющих разные генотипы. Может изменять соотношение генотипов при расщеплении.

Сесквидиплоид, гемииолодиплоиды * сесквидыплоїд, геміяладыплоїды * *sesquidiploid or hemiolodiploids* – гемиплоидия у гибридов (см.) за счет того, что у одного из родителей образуются нередуцированные гаметы, при этом часто только триплоидные гибриды оказываются жизнеспособными в отличие от диплоидных гибридов в том же скрещивании. С. рассматривается как форма апортплоидии.

Сестринские хроматиды * сястрынські хроматиды * *sister chromatids* – копии хромосомы, образующиеся при ее полуконсервативной репликации в репликативном периоде клеточного цикла.

Сеть эндоплазматическая, э. ретикулум * сетка эндаплазматичная, э. рэтыкулум * *endoplasmic reticulum* – см. *Petukulum endoplasmaticeskij*.

Сецессия * сецєсія * *secession* – общее название механизмов, приводящих к образованию химер (см.). С. включает в себя генные и хромосомные мутации (см.), аномалии митоза (см.) и искусственное слияние клеток (см. *Клеток слияние*).

Сибсов метод, м. Вайнберга * сібсауь метад, м. Вайнберга * *sib method or Weinberg m.* – вариант метода семейного анализа

в поколениях человека, характеризующихся расщеплением анализируемого признака, в основном наследуемого заболевания. Используется в том случае, когда все сибсы (см.), страдающие наследственным заболеванием, одновременно являются и пробандами (см.), в ином случае С. м. преобразуется в метод пробандов (см. *Пробанда метод*).

Сибсы * сібсы * *sibs or siblings* – потомки одних и тех же родителей, происходящие из разных зигот (братья и сестры) или из одной (однояйцовые близнецы). Полу-сибсы – особи, у которых общим является только один из родителей. Скрещивание С. между собой – инбридинг (см.).

Сигма-вирус * сїгма-вірус * *sigma-virus* – вирусоподобная частица, обнаруживаемая, в частности, в цитоплазме некоторых дрозофил и наследуемая по материнской линии. С.-в. обуславливает повышенную чувствительность дрозофил к углекислому газу. Подтверждена сопряженная эволюция генетической структуры С.-в. и генома дрозофил (в популяциях Франции). По структуре С.-в. близок к РНК-содержащим рабдовирусам млекопитающих.

Сигма-фактор, σ-ф. * сїгма-фактар, σ-ф. * *sigma factor or σ f.* – субъединица ДНК-зависимой РНК-полимеразы (см.) *E.coli*, которая узнает Прибнова бокс (см.) в области промотора и обеспечивает коровым ферментам (α-, β-, β¹- и ω-субъединицам) точную (правильную) транскрипцию гена. Известна целая серия σ-факторов, напр. у *B. subtilis*, узнающие различные последовательности (напр., σ²⁸ – CCGA-TAT; σ²⁹ – CATATT; σ⁴³ – TATAAT и др.).

Сигнал для сплайсинга мРНК * сїгнал для сплайсінга мРНК * *mRNA-splicing signal* – особая последовательность нуклеотидов в областях интрон-экзонных стыков молекулы пре-мРНК, узнаваемая ферментами сплайсинга.

Сигнальная гипотеза * сїгнальна гіпотєза * *signal hypothesis* – гипотеза, объясняющая необходимость N-концевой последовательности секретируемых белков для прикрепления новообразованного полипептида к мембране. Согласно гипотезе

мРНК и рибосома прикрепляются к мембране в процессе синтеза белка благодаря его N-концевой части.

Сигнальный пептид, транзитный п. * **сiгналны пептыд, транзітны п.** * **signal peptide or transit p.** – аминокислотные остатки в количестве 15–30 шт. на самом конце N-окончания белков, которые транспортируются через мембраны в цитоплазму.

Сильный промотор * **моцны прамотар** * **strong promoter or high level p.** – промотор, обеспечивающий высокую частоту присоединения ДНК-зависимой РНК-полимеразы, что сопровождается повышенным уровнем инициации транскрипции прилежащих генов.

Симбиоз * **сiмбіёз** * **symbiosis** – взаимовыгодное сосуществование организмов разных видов в одной и той же локальной зоне их обитания.

«Симбиотические» гены * **«сiмбіятычныя» гены** * **«symbiotic» genes** – гены, продукты которых функционально связаны с процессами формирования симбиоза клубеньковых бактерий с растениями-хозяевами. «С.» г. локализованы в мегаплазмидах либо (у медленнорастущих форм) в бактериальной хромосоме.

Симметричная транслокация * **сiметрычная транслакацыя** * **symmetrical translocation** – транслокация, при которой все хромосомы кариотипа сохраняют по одной центромере и полностью передаются в дочерние клетки.

Симпатрия * **сiмпатрыя** * **sympatry** – проживание в одной и той же географической зоне, предусматривающее скрещивания генетически различающихся групп особей (видов, популяций). При С. скрещивания между данными группами прекращаются в случае реализации к.-л. из механизмов изоляции (см.), кроме географического, т. е. иницируется симпатрический тип видообразования.

Симплекс * **сiмплекс** * **simplex** – автотетраплоид, в генотипе которого один аллель из четырех является доминантным: *Aaaa* (см. *Аутотетраплоид*).

Синапсис * **сiнапсіс** * **synapsis** – см. *Синдес*. *Конъюгация хромосом*.

Синаптическая стадия, с. «букета» * **сiнаптычная стадыя, с. «букета»** * **bouquet stage or b. configuration or b.** – фаза мейотического ядра на стадии профазы I в промежутке от лептотены до пахитены, когда хромосомы ориентированы одним или обоими концами в сторону ядерной оболочки, образуя характерную фигуру «букета» (см. *Мейоз*).

Синаптонемальный комплекс, синаптон * **сiнаптанемальны комплекс, синаптон** * **synaptonemal complex or synapton** – промежуточная белковая структура, которая удерживает вместе две хромосомы на стадии пахитены мейоза, а затем разрушается.

Сингенетический * **сiнгенетычны** * **syngenetic** – генетически идентичные особи одного и того же вида.

Синдактилия * **сiндактылія** * **syndactyly** – сращение пальцев на руках и ногах.

Синдес * **сiндэз** * **syndesis or chromosome pairing or configuration of ch. or synapsis or association** – конъюгация гомологичных хромосом в мейозе; попарное сближение сестринских хроматид гомологичных хромосом в делении I мейоза с образованием взаимостабильных структур – бивалентов (см.), при котором может происходить рекомбинация, или кроссинговер (см.). Обычно С. начинается с теломер и продвигается к центромерам по типу замка «молния».

Синдиплоидия * **сiндыплаідыя** * **syndiploidy** – один из механизмов аутополиплоидии – слияние дочерних ядер. Обычно это слияние опосредовано нарушениями веретена. Колхиплоидию, т. е. плоидию, индуцированную колхицином, по-видимому, можно рассматривать как частный случай С.

Синдром Ангельмана, с. Эйнджелмена * **сiндром Ангельмана, с. Эйнджэлмена** * **Angelman syndrome** – 1. Наследственное заболевание человека, относящееся к группе синдромов генных последовательностей, наследуемое по аутосомно-рецессивному типу, обусловленное микроделециями в хромосоме 15, причем в том же локусе, дефект в котором вызывает синдром Прадера–Вилли (см.), но, в отличие

от последнего, наследуемое строго по материнской линии. Больные страдают комплексом врожденных нейропсихических расстройств (умственная отсталость, атаксия и др.), кроме того, имеют увеличенную нижнюю челюсть. 2. Редкая наследственная форма умственной отсталости, вызванная делецией или инактивацией специфических генов в хромосоме 15. Наследование этого синдрома связано с геномным импринтингом (см). Дети с С. А., как правило, характеризуются маленькой головой, приступами, нарушенной речью, гиперактивностью и нарушениями в координации движений.

Синдром Вернера * синдром Вернера * Wermer syndrome – редкое наследственное заболевание, поражающее эндокринные железы и вызывающее образование опухолей на гипофизе и паратиреоидной поджелудочной железе. Опухоли (как правило, доброкачественные) стимулируют выработку большего, чем в норме, количества гормонов, что приводит к таким проблемам, как образование камней в почках, нарушение оплодотворения и множественные язвы. В некоторых случаях опухоль в поджелудочной железе преобразуется в злокачественную. В литературе употребляют также другие названия С. В., такие как синдром *MEN1*, множественный эндокринный аденоматоз и синдром множественной эндокринной неоплазии типа 1.

Синдром Горлина * синдром Горліна * Gorlin syndrome – генетическое заболевание, проявляющееся в изменении лицевых признаков, глаз, нарушении работы кожной, костной и нервной систем и эндокринных желез. У людей с этим синдромом очень высок риск развития карциномы базальных клеток кожи. С. Г. называют также синдромом родимых пятен.

Синдром Дауна * синдром Даўна * Down syndrome – см. *Дауна синдром*.

Синдром «кошачий крик», с. Лежена * синдром «каціны крык», с. Лежэна * cat cry syndrome or «cri du chat» s. or Lejeune s. – наследственное заболевание человека, проявляющееся множественными врожденными уродствами; обусловлено моносомией

по короткому плечу 5-й хромосомы вследствие делеции либо сбалансированной транслокации (реже). Локализацию локуса С. «к. к.» связывают с 22-й хромосомой. Дети с этим синдромом издают особые звуки, похожие на кошачье мяуканье.

Синдром Кляйнфельтера * синдром Кляйнфельтэра * Klinefelter syndrome – см. *Кляйнфельтера синдром*.

Синдром ломкой X-хромосомы, с. Мартина–Белл * синдром крохчай X-хромосомы, с. Марціна–Бэл * fragile X syndrome or Martine-Bell's s. – один из наиболее распространенных семейных синдромов, характеризующийся умственной отсталостью различной степени, который проявляется, как правило, только у лиц мужского пола. Синдром ассоциирован с наличием ломкого сайта на участке *q27.3* X-хромосомы. Предполагается, что мутация в этом сайте представляет собой амплификацию tandemно организованного мотива $(CTG)_n$ (в норме его не более 45 копий), входящего в состав кодирующей последовательности гена *FMR-1* (его экспрессия, как правило, нарушается). С. л. X-х. может (по крайней мере частично) исправляться под действием фолиевой кислоты.

Синдром Прадера–Вилли * синдром Прадэра–Вілі * Prader-Willi syndrome – наследственное заболевание человека, относящееся к группе синдромов генов последовательностей, которое обусловлено генетическими дефектами в длинном плече хромосомы 15 (локус *PWCR*) – т. н. моно-, ди-, три- и даже тетрасомия по данному локусу, передаваемыми по отцовской линии. Больные С. П.-В. имеют ослабленный мышечный тонус, уменьшенные конечности, гипогонадизм и др. признаки, из которых наиболее характерно ожирение (см. *Синдром Эйнджелмена*).

Синдром смежного гена * синдром смежнага гена * contiguous gene syndrome – взаимовлияние генов, расположенных на хромосоме тесно друг к другу, приводящее к нарушению их экспрессии. Наиболее часто причиной С. с. г. является делеция, захватившая несколько соседних генов.

Синдром Тэрнера * синдром Тэрнера * Turner syndrome – см. *Тэрнера синдром*.

Синдромы «генных последовательностей» * **сіндромы «генных паслядоўнасцей»** * **«gene sequence» syndromes** – группа наследственных заболеваний человека, причиной которых, как правило, являются микроделеции, приводящие к комплексу фенотипических проявлений, обусловленных повреждениями соседних генов. К С. «г. п.» относятся синдромы Беквитта–Видемана, Ди Георге, Лангера–Гидеона, Прадера–Вилли, Эйнджелмена, комплексной недостаточности глицеролкиназы и некоторые др. Понятие «С. г. п.» сформулировано Р. Шмикелем в 1986 г.

Синкарион * **сінкарыён** * **syncaryon or synkaryon** – 1. Ядро зиготы (см.), образованное в результате слияния ядер двух гамет. 2. Пара ядер, возникающих у многих грибов вследствие выпадения процесса слияния ядер и последующего их деления. 3. Продукт слияния ядер в генетических экспериментах с соматическими клетками. 4. Диплоидный продукт слияния миграционного и стационарного ядер у инфузорий при конъюгации (см.).

Синтез * **сінтэз** * **synthesis** – процесс образования сложного вещества из более простых путем одной или серии реакций (напр., синтез белков, ДНК, РНК).

Синтения * **сінтэнія** * **synteny** – сходство групп сцепления (см.) у организмов, относящихся к разным таксонам, напр., в геномах человека и мыши насчитывается несколько десятков синтетических групп генов. В основе С. лежит формирование супергенов (см.). Термин предложен в 1971 г. Дж. Ренвиком, но предназначался первоначально для обозначения в хромосоме генов, сцепления которых выявить не удалось.

Синтетаза * **сінтэтаза** * **synthetase** – фермент, катализирующий синтез одной молекулы из 2 компонентов, напр. при соединении разорванных АТФ или нескольких др. нуклеозидтрифосфатов.

Синтетическая леталь * **сінтэтычная ляталь** * **synthetic lethal** – леталь, возникающая в результате кроссинговера.

Синтетический ген, искусственный г. * **сінтэтычны ген, штучны г.** * **synthetic gene or artificial g.** – обычно любая *in vitro*

синтезируемая последовательность ДНК, кодирующая к.-л. пептид или белок. Такие С. г. лигируются (см. *Лигирование*) к подходящему промотору (см.) и терминатору (см.) и переносятся в нужный организм с помощью техники переноса генов.

Синтетический полирибонуклеотид * **сінтэтычны полірыбануклеатыд** * **synthetic polyribonucleotide** – любая молекула РНК, полученная путем химического синтеза без использования РНК- или ДНК-матрицы.

Синцитий, многоядерная клетка * **сінцытый, многаядзерная клетка** * **syncytium or multinucleate cell or polykaryocyte** – протоплазма, содержащая множество ядер, не разделенных мембранами.

Система сбалансированных леталей * **сістэма збалансаваных ляталей** * **balanced lethal system** – относительно стабильная генетическая система, включающая гетерозигот по двум рецессивным неаллельным леталем в одной группе сцепления, локализованных в разных хромосомах гомологичной пары. Одной из причин существования С. с. л. является тесное сцепление леталей (на генетической карте), исключающее их рекомбинацию.

Система сбалансированных летальных генов * **сістэма збалансаваных лятальных генаў** * **system of balanced lethal genes** – генотип, содержащий по одному рецессивному летальному гену в хромосоме.

Сканирование генома по межевым знакам рестрикции * **сканіраванне генома па межавых знаках рэстрыкцыі** * **restriction landmark genomic scanning or RLGS** – метод, разработанный для анализа геномной ДНК (фингерпринтинг) высших организмов. М. основывается на том принципе, что сайты, по которым рестрикционные ферменты режут молекулу ДНК, могут служить маркерами. Геномную ДНК напрямую метят по этим сайтам, и двухмерный электрофорез с последующей автордиографией выявляет эти сайты.

Сканирование линкером * **сканіраванне лінкерам** * **linker scanning** – метод анализа функциональной значимости последовательностей нуклеотидов ДНК, осно-

ванный на случайном или упорядоченном включении линкерных последовательностей в анализируемые участки гена. Плазмидную ДНК с анализируемым геном обрабатывают очень низкими концентрациями панкреатической ДНКазы для получения одиночных двухцепочечных разрывов в случайных сайтах, а затем в местах разрывов по тупым концам встраивают линкеры, содержащие уникальный сайт рестрикции, отсутствующий в плазмиде. После обработки рекомбинантных молекул соответствующей рестриктазой и лигирования образуются кольцевые молекулы, содержащие вставку линкера в различных, в т. ч. анализируемых, сайтах плазмиды. Метод С. л. разработан Г. МакНайтом и соавт. в начале 1980-х гг. в приложении к гену тимидинкиназы вируса герпеса.

Сканирование мутаций * сканіравання мутацій * *mutation scanning or analysis of the entire coding region* – двухступенчатый процесс выявления изменений в последовательности нуклеотидов, при котором кодирующая область гена анализируется первой с использованием ряда методов, таких как конформационно-чувствительный гель-электрофорез (CSGE), денатурирующий градиентный гель-электрофорез (DGGE), конформационный полиморфизм однонитевых фрагментов ДНК (SSCP) или термогазохимический эффект (TGCE). Т. к. эти методы не определяют специфические изменения нуклеотидов, то необходимо провести следующий анализ, как правило, секвенирование, чтобы идентифицировать произошедшие изменения внутри нуклеотидов.

Сканирование экзонов * сканіравання екзонаў * *exon scanning* – метод ускоренного выявления мутаций (нуклеотидных замен, инсерций, делеций) в экзонах. Геномную ДНК гибридизируют с кРНК (транскрибирована с кДНК) и полученный гетеродуплекс обрабатывают РНКазой А, что позволяет удалять «выплетенные» интронные участки. Мутантные экзоны обнаруживают с помощью электрофореза в агарозном геле. Метод разработан в 1990 г.

Сканирующая проточная цитометрия хромосом * сканіравальная праточная

цитаметрия хромосом * *scanning flow cytometry of chromosomes* – модификация метода проточного кариотипирования, позволяющая анализировать количественное распределение красителя по длине отдельной хромосомы благодаря прохождению луча лазера вдоль всей ее длины. Как и при стандартном проточном кариотипировании, итоговая информация представляется в графическом виде.

Скаффолд-связывающая область, скелет-образующая о. * скаффолд-звязвальная во-бласць, шкілет-утваральная в. * *scaffold-associated region or SAR* – специфические АТ-богатые последовательности ДНК размером 200–500 п. о., являющиеся частью хромосом эукариот. Взаимодействуют с ядерными ламинами (см.) и служат для прикрепления крупных петлеобразных доменов хроматина к ядерному матриксу. Фланкируют активные или потенциально активные гены или их 5¹-регуляторные, а также 3¹-нетранслируемые области. С.-с. о. несет консенсусную последовательность (см.) для взаимодействия с ДНК-топоизомеразой II (см.), состоящей из 10 п. о. олиго(dA) (А бокс) и 10 п. о. олиго(dT) (Т бокс). Эти области ДНК обычно являются энхансерами (см.) функционирования промоторов.

Скачкообразная репликация, выборочная р. * скачкападобная рэплікацыя, выбарачная р. * *salutatory replication* – элемент модели эволюции сателлитной ДНК, заключающийся во внезапной амплификации с образованием большого числа идентичных tandemных копий. Этапы С. р. чередуются с этапами накопления мутаций, в результате последовательность нуклеотидов в сатДНК нестрого воспроизводит порядок исходного амплифицируемого нуклеотида.

«Складчатое кольцо» * «складкаватае кольца» * *folded circle* – кольцевая двухцепочечная молекула ДНК, образующаяся после обработки фрагментов ДНК с tandemными повторами экзонуклеазой II, разрушающей цепи с 3¹-конца, и их отжига самих на себя. Эта молекула содержит выступающие одноцепочечные 5¹-хвосты. Метод получения «С. к.» (наряду с кольцами со

сдвигом) используется для выявления тандемных повторов, предложен К. Томасом и соавт. в 1970 г.

«Скольжение границ» * «слізгання границь» * *junctional sliding* – варьирование положения экзон-интронных границ у членов одного генного семейства в результате эволюционных изменений структуры генов (наряду с внедрением интронов и «перемешиванием» экзонов).

Скрещивание * скрещивание * crossing – естественное или искусственное соединение двух генотипически различных гамет при оплодотворении. Син. *Гибридизация*.

Скрещивание аналитическое, с. анализирующее * скрещивание аналитичне, с. аналізуюче * test cross or analysing c. – скрещивание особи (формы) с неизвестным генотипом (см.), у которой проявляется доминантный фенотип по одному или более генам, с особью тестерной линии (тестерной формой), которая несет известные рецессивные аллели генов. С. а. – разновидность возвратного скрещивания (см. *Скрещивание возвратное*), выявляющего генотипы тестируемых родителей. Напр., особь, у которой проявляются фенотипы *A* и *B*, скрещивают с тестером, имеющим генотип *aabb*. F_1 содержит особей только с фенотипом *AB*, выявляя, т. обр., что генотип тестируемого родителя включает аллели *AABB* (см. *Скрещивание проверочное*).

Скрещивание внутривидовое * скрещивание ўнутривідавове * intraspecific crossing or i. hybridization – скрещивание форм (сортов, пород), относящихся к одному и тому же биологическому виду (см. *Гибридизация*).

Скрещивание возвратное * скрещивание зворотнає * backcross – скрещивание гибридных потомков 1-го поколения (F_1) с одним из родителей или с особью, генетически идентичной одному из них. Полученные от этого скрещивания потомки называются поколением возвратного скрещивания, или беккроссами (см.), и обозначаются символом BC_1 . С. в. используют для введения генома в чужую цитоплазму (см. *Скрещивание поглотительное*), для чего

оно проводится несколько раз (см. *Скрещивание аналитическое*).

Скрещивание выборочное, с. асортативное * скрещивание вибйорачнає, с. асартативне * assortative mating – предпочтения в скрещивании особей со сходными фенотипами, проявляемые в свободно-скрещивающейся популяции.

Скрещивание дигибридное * скрещивание дыгібрыднає * dihybrid crossing – скрещивание особей, различающихся по двум (или двумя парами) аллельным генам (*A,a; B,b*) или двумя парами альтернативных признаков. В зависимости от сочетаний этих генов у особей F_1 образуются гаметы следующих генотипов: *AB, Ab, aB* и *ab*. При скрещивании особей F_1 между собой происходит случайное сочетание гамет, приводящее к разнообразию (расщеплению) генотипов и фенотипов во втором поколении F_2 . Варианты этого расщепления легко определяются с помощью решетки Пеннета (см. *Пеннета решетка*).

Скрещивание межвидовое, м. гибридизация, отдаленная г. * скрещивание міжвідавове, м. гібрыдызація, адаленная г. * interspecific crossing or i. hybridization or remote h. or distant h. – скрещивание особей двух видов, которые различаются по большему, чем при внутривидовом скрещивании, количеству генов и у которых цитоплазма яйца является чуждой для отцовских генов, в результате чего нередко наблюдается летальность межвидовых гибридов на самых ранних стадиях развития. У выживших гибридов отмечается снижение жизнеспособности (см.), частичная или полная стерильность (см.), но иногда (при высокой гомологии скрещиваемых форм) межвидовые гибриды могут быть жизнеспособными и фертильными и играют важную роль в получении новых сортов растений и пород животных.

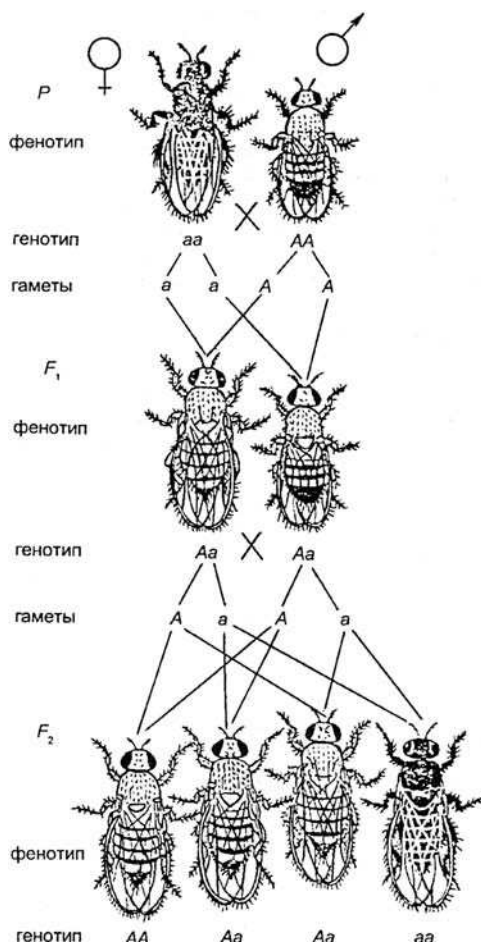
Скрещивание моногибридное * скрещивание моногібрыднає * monohybrid crossing or m. cross – скрещивание особей, различающихся одной парой аллельных генов (*A, a*) или одной парой альтернативных признаков. При скрещивании гомозиготных по данным генам родительских

особей с гаметами A и a образуются зиготы первого поколения F_1 с генотипом Aa . У особей F_1 образуются гаметы A и a , соответственно. Скрещивание этих особей дает зиготы F_2 со следующими генотипами: AA , Aa , Aa и aa . Т. обр., расщепление во втором поколении по генотипу соответствует формуле 1:2:1, а по фенотипу – 3:1 ($3Aa:1aa$) (см. *Законы Менделя*). В случае неполного доминирования ($AA > Aa$) расщепления в F_2 по фенотипу и генотипу совпадают, т. е. 1:2:1 ($1AA:2Aa:1aa$).

Скрещивание неассортативное, с. случайное * скрещивание неассортативное, с. выпадковое * *disassortative mating* – случайные скрещивания особей с разными фенотипами в свободноскрещивающейся популяции.

Скрещивание одностороннее * скрещивание адиабатическое * *unilateral crossing or u. hybridization* – скрещивание, возможное только в одном направлении (напр., при межвидовом скрещивании).

Скрещивание поглотительное, с. насыщающее * скрещивание поглотительное, с. насыщающее * *repeated backcrossing or recurrent b.* – повторное или многократное возвратное скрещивание (см. *Скрещивание возвратное*) гибрида (напр., AB) с одним из родителей (напр., B), в генотипе которого желают усилить проявление определенного признака второго родителя – A . В потомстве каждого возвратного скрещивания проводят отбор форм, у которых наряду с желаемым признаком обнаруживается большее количество признаков родителя B , для использования в последующих возвратных скрещиваниях. С. п. проводится для введения в данный генотип одного или нескольких признаков др. генотипа, резко отличающегося от первого. Путем С. п. переносят также геном из к.-л. формы ее собственной цитоплазмы в цитоплазму др. родителя, чужую для первого: $(A \times B) \rightarrow AB \times B \rightarrow ABB \times B \rightarrow$ и т. д., если же необходимо сохранить средство генома и цитоплазмы, то рекуррентным родителем является материнская форма $A: A \times B \rightarrow AB \times A \rightarrow AAB \times A$ и т. д.). «Поглощение» обусловлено увеличением доли отцовского



Наследование серой и черной окрасок тела у дрозофилы. Факторы окраски: A – серой, a – черной. В F_2 изображены только самки, самцы таких же генотипов и фенотипов

ядерного материала в гибридной зиготе с каждым беккроссом (см.). После шестого беккросса эта доля составляет 92,6%, т. е. происходит почти полное вытеснение (поглощение) материнской наследственности. С. п. дают возможность создавать гибриды, имеющие геном одной, а цитоплазму др. исходной формы. Используются при создании стерильных аналогов в селекции на гетерозис с участием форм с ЦМС (см.).

Скрещивание проверочное * скрещивание праверачное * *check cross* – скрещивание фенотипически сходных особей,

генотип одной из которых известен, а др. — нет, для того чтобы по расщеплению фенотипов в F_2 установить, чем обусловлен фенотип обеих особей: одинаковыми генами, разными генами или серией аллелей. С. п. аналогично скрещиванию аналитическому (см.).

Скрещивание промежуточное * скрещивание прамежжавае * *bridging cross* — методика, используемая для переноса аллелей между двумя видами, скрещивание которых напрямую невозможно из-за их половой изоляции. Для этого используют промежуточные виды, особи которых скрещиваются с особями обоих видов, между которыми предполагают осуществить этот перенос.

Скрещивание простое, с. одинарное * скрещивание просте, с. адзінарнае * *single cross* — скрещивание двух инбредных (инцухт) линий известного генотипа для получения гетерозисных семян (ср. Двойное скрещивание).

Скрещивание реципрокное * скрещивание рэцыпрокнае * *reciprocal crosses or r. crossing or r. hybridization* — скрещивание двух линий (пород, сортов и т. д.), когда сначала особи одной линии являются материнскими (напр., A), а другой — отцовскими (напр., B), т. е. скрещиваются $A \times B$, а затем наоборот — $B \times A$. С. р. используют для выявления генов, сцепленных с полом, определения материнского или цитоплазматического наследования (см. Реципрокные гибриды).

Скрещивание сибсов * скрещивание сібсаў * *sibbing or sib mating* — скрещивание особей, происходящих от одних и тех же родителей, т. е. скрещивание между сибсами (см.) — братьями и сестрами. С. с. используют для получения генетически однородных («чистых») линий организмов. С. с. является основой инбридинга (см.).

Скрещивание сложное * скрещивание складанае * *complex crossing* — скрещивание, в котором участвует более двух родительских форм (скрещивание ступенчатое) или когда гибридное потомство повторно скрещивается с одним из родителей (скрещивание возвратное).

Скрещивание случайное, панмиксия * скрещивание випадковае, панміксія * *random mating or panmixia* — 1. Скрещивание между особями, не зависящее от их генотипов (фенотипов). 2. Скрещивание, при котором сохраняется одинаковая вероятность скрещиваний особей с разными генотипами (фенотипами). 3. Равная вероятность в пределах одной смеси мужских и женских гамет оплодотворения женских гамет мужскими.

Скрещивание стабилизирующее * скрещивание стабілізуючае * *stabilizing cross* — скрещивание, в результате которого нарушенное определенными факторами (мутации, отбор, генетический дрейф, миграции) исходное распределение аллелей и соответствующих генотипов в популяции преобразуется в новое равновесие, с новыми концентрациями аллелей (см. Популяция сбалансированная. Харди–Вайнберга закон).

Скрещиваний частота * скрещиванияў частата * *mating frequency* — количество пар особей, скрестившихся за определенный период времени.

Скрининг * скрынінг * *screening* — 1. В генетике — метод или комплекс методов, позволяющий идентифицировать единичный объект исследований путем перебора большого числа объектов — особей в популяции, отдельную клетку с искомыми свойствами, участок нуклеотидной последовательности и т. д. 2. Обследование группы людей (одной семьи, напр.) для выявления вероятности развития к.-л. типа наследственной болезни (напр., синдрома Дауна). 3. Обследование человека, проводимое с целью выявления определенной болезни (напр., рака), когда у него нет видимых симптомов заболевания. 3. Выявление групп риска по определенным генетическим болезням.

Скрининг геномной библиотеки * скрынінг геномнай бібліятэкі * *screening of genome library* — выделение из библиотеки генов клонов, содержащих последовательности ДНК, комплементарные зонду.

Скрининг космиды, космидная прогулка * скрынінг касміды, касмідная пра-

гулка * *cosmid screening* – метод скрининга последовательностей генома путем секвенирования библиотеки ДНК, клонированной в составе космидного вектора.

Скрининг мутаций * скрининг мутаций * *mutation screening* – отбор данных об индукции мутаций к.-л. воздействием в тест-системе для оценки его мутагенной опасности для человека. Существуют две главные проблемы С. м., заключающиеся в выборе методов для количественного экстраполирования от тест-системы к человеку и критериев для определения допустимости риска для человека.

Скрытая леталь * захаваная ляталь * *invisible lethal* – рецессивная летальная мутация, присутствующая в геноме наряду с аллелем дикого типа (в гетерозиготном состоянии) и способная проявить летальный эффект только при переходе в гомозиготное состояние. Многие летальные мутации являются С. л.

«Слабый» промотор * слабы прамотар * *weak promoter or low-level p.* – мутантная форма промотора или нормальный промотор, для которого характерна низкая эффективность инициации транскрипции.

Слабый участок связывания * слабы ўчастак звязвання * *loose binding site* – неспецифическая последовательность молекулы ДНК, с которой способен связываться минимальный фермент РНК-полимеразы. В присутствии сигма-фактора способность РНК-полимеразы связываться с С. у. с. резко снижается и у нее проявляется возможность к инициации транскрипции со специфических промоторов.

Сложная X-хромосома * складаная X-храмасома * *compound X or attached-X ch.* – комбинированная хромосома, составленная из акроцентрических X-хромосом самки. С. X-х. впервые была описана Л. Морганом в 1922 г. У дрозофил известно спонтанное появление С. X-х. (см. *Двойная X-хромосома*). Искусственным путем могут быть получены ее кольцевые тандемные формы.

Сложные мРНК, редкие мРНК * складанія мРНК, рэдкія мРНК * *complex mRNA or scarce mRNA* – фракция внутриклеточных мРНК, характеризующихся от-

носительно низким значением копийности (обычно 10 и меньше на клетку).

Сложные транспозоны * складанія транспазоны * *complex transposones* – транспозоны, у которых центральная часть фланкирована инсерционными последовательностями, обуславливающими способность к транспозиции.

Сложный признак * складаная прыкмета * *complex trait* – см. *Признак сложный*.

Сложный элемент * складаны элемент * *composite element* – тип мобильных генетических элементов, к которому относятся транспозоны (см.), имеющие центральную область и фланкирующие ее длинные концевые повторы (см.). При этом центральная область, как правило, включает маркер устойчивости к лекарственным препаратам, который, однако, не связан напрямую с процессом транспозиции, а длинные концевые повторы могут быть представлены IS-подобными элементами (см.), несущими короткие концевые повторы (см. *Короткие инвертированные концевые повторы*). Модули С. э. могут отличаться друг от друга, и транспозиции С. э. определяются одним из них. Обычно С. э. обозначают *Tn* и порядковым номером.

Случайная инактивация X-хромосомы * випадковая інактивация X-храмасомы * *random-X inactivation or lyonization* – метод компенсации дозы (см.), выявленный у высших млекопитающих (эутерий) с внутриматочным развитием эмбриона (см. *Отцовской X-хромосомы инактивация*).

Случайный дрейф * випадковы дрейф * *random drift* – синоним термина «генетический дрейф» (см.).

Слюнных желез давленные препараты * слінних залоз парасцісканія прэпараты * *salivary gland squash preparation* – 1. Быстрый метод приготовления политенных хромосом (см.) насекомых для исследований под микроскопом без их расщепления: слюнные железы раздавливаются между предметным и покровным стеклами. 2. Препараты гигантских политенных хромосом (см. *Хромосомы гигантские*) для выявления локализации определенных по-

следовательностей ДНК посредством гибридизации *in situ* (см.). Слюнные железы личинок быстро раздавливаются между предметным и покровным стеклами в соответствующем фиксаторе, замораживаются, покровное стекло удаляется и затем проводится обезвоживание препарата с целью подготовки его к последующей гибридизации с мечеными образцами нуклеиновых кислот.

Слюнных желез хромосомы * **слинных залоз хромасомы** * **salivary gland chromosomes** – политенные хромосомы (см.), обнаруженные в интерфазных ядрах клеток слюнных желез двукрылых насекомых, которые находятся в состоянии полного соматического конъюгирования. Хромосомы зрелых слюнных желез состоят из 2 полностью слившихся гомологичных политенных хромосом (см. *Хромосомы гомологичные*).

Смена пола * **змена полу** * **consecutive sexuality** – явление, когда большинство молодых особей вида функционирует как самцы, а на более поздних стадиях развития – как самки. Характерно для некоторых моллюсков.

Смешанная ДНК * **змешаная ДНК** * **promiscuous DNA** – сегменты ДНК, способные перемещаться по типу мобильных генетических элементов – между ДНК-содержащими органеллами клеток, или из митохондриального генома в ядерный (такая С. ДНК описана у морского ежа *Strongylocentrotus purpuratus*). Также к С. ДНК могут быть отнесены, по-видимому, некоторые гены, «мигрировавшие» из хлоропластного генома в ядерный в процессе филогенеза высших растений (напр., ген глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы).

Смешанное наследование, слитное н., постоянно-промежуточное н. * **змешаная наследаванне, злітнае н., пастаянна-прамежкавае н.** * **blending inheritance** – 1. Явление невыщепления родительских фенотипов у гибрида в ряду последовательных поколений. 2. Устаревшая теория «смешанного наследования», согласно которой определенные признаки у потомков являются промежуточными по сравнению с такими же признаками у родителей вслед-

ствие смешения жидкостных носителей наследственности, или плазмы, и наследственные признаки, т. обр., передаются последующим поколениям, не разделяясь.

Смысловая нить * **сэнсавая нітка** * **sense strand** – нить ДНК к.-л. гена, которая комплементарна шаблонной (антисмысловой) нити и идентична последовательности нуклеотидов, транскрибируемых мРНК (за исключением ДНК, содержащей тимин вместо урацила) (см. *Гены структурные*).

Смысловый ген * **сэнсавы ген** * **sense gene** – см. *Гены структурные*.

Снурпосома * **снурпасома** * **snurposome** – рибонуклеопротеиновая гранула, содержащая малые ядерные РНК и некоторые белки. Наличие С. известно в ооцитах некоторых земноводных, в которых они, как правило, ассоциированы с петлями хромосом типа «ламповых щеток».

Снэп-бэк * **снэп-бэк** * **snap-back** – структура однострессовой нуклеиновой кислоты, в которой конец нити захлестнут на прилегающую последовательность, образуя петлю, и удерживается комплементарными взаимодействиями.

Совершенный палиндром * **дасканалы паліндром** * **perfect palindrome** – последовательность в дуплексной ДНК, в которой полностью идентичная последовательность оснований имеет противоположное направление (напр., 5'-GAATTC-3'). С. п. часто являются сайтами узнавания для рестриктаз (см.).

Совместная конверсия * **сумесная канверсія** * **coconversion** – форма конверсии генов, при которой совместно конвертируемые сайты подвергаются изменению в одном и том же направлении, что нарушает проявляющееся при скрещивании соотношение генотипов. Вероятность С. к. обратно пропорциональна расстоянию между локусами.

Совместимость * **сумяшчальнасць** * **compatibility** – в молекулярной биологии способность двух или более различных типов плазмид (см.) сосуществовать в одной клетке. Если же две плазмиды несовместимы, то одна из них быстро теряется. В зависимости от способности сосуществовать

в одной клетке плазмиды разделены на группы совместимости/несовместимости.

Содиумдодэцилсульфат натрия, СДС * содыумдадэцылсульфат натрыю, СДС * sodium dodecyl sulfate or SDS – анионный детергент $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{11}\text{OSO}_3\text{Na}$, применяемый для растворения белков и электрофореза (см.) в полиакриламидном геле. В англоязычной литературе используют следующую аббревиатуру названия метода электрофореза в присутствии СДС – SDS-PAGE (SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis).

Созревание * выпсывание * maturation –

1. Образование гамет (см.) или спор (см.) в ходе мейоза (см. *Деления созревания*).
2. Совокупность процессов образования в сформированных гонадах многоклеточных животных зрелых половых клеток (гамет) и сопряженных с этим физиологических процессов, происходящих во всем организме.

Соленоидная структура * саленоидная структура * solenoid structure – структура эукариотического хроматина, образованная в результате суперспирализации нуклеосома.

Сома * сома * soma – тело организма; совокупность клеток (тканей и органов) многоклеточного организма, исключая половые (гаметы, см.).

Сомаклональная изменчивость * сомаклаланальная зменлівасць * somaclonal variability – изменчивость к.-л. признака в клетках или группах клеток, в организмах-регенерантах (см. *Регенерант*), развившихся из культуры клеток (см.), полученной от материнского организма, или клона (см.).

Сомаклональные вариации * сомаклаланальныя варыяцый * somaclonal variations – увеличение уровня мутирования растительных клеток, выращиваемых в культуре *in vitro* (см.) длительное время. Мутантные клетки различимы в ранее однообразной клеточной культуре. Для дальнейшей работы отбирают мутантов с новыми желательными признаками. Мутации, или сомаклональные варианты, возникают вследствие перестроек в ДНК, хромосомных мутаций и активации или инактивации

генов. Индукция мутаций может быть обусловлена стрессовыми условиями при культивировании клеток *in vitro*.

Соматическая клетка * саматычная клетка * somatic cell – см. *Соматические клетки*.

Соматическая конверсия генов * саматычная канверсія генаў * somatic gene conversion or somatic c. – конверсия генов (см. *Генов конверсия*), происходящая в результате соматической рекомбинации (см.).

Соматическая конъюгация * саматычная кан'югацыя * somatic pairing – соединение, тесный контакт гомологичных хромосом в соматических клетках при митозе (см.); истинный контакт в начале профазы пока известен только у двукрылых насекомых, но он не заканчивается митозом. Политенные хромосомы *Drosophila* при соматическом конъюгировании (см. *Конъюгация хромосом*) делают возможной идентификацию хромосомных перестроек, картирование мутаций, обуславливающих дефекты, и в результате цитологическую локализацию генов.

Соматическая мутация * саматычная мутацыя * somatic mutation – мутация, происходящая в любой клетке тела, кроме половых. Если мутантная клетка продолжает делиться, то образуются клеточные клоны и у особи появляются участки ткани, клетки которых имеют генотипы, отличающиеся от др. клеток этой же ткани, т. е. наблюдается мозаицизм. С. м. не может быть передана по наследству.

Соматическая редукция * саматычная рэдукцыя * somatic reduction – образование при митозе (см.) редукционных групп хромосом, приводящее к формированию более 2, как правило, 4 дочерних гаплоидных клеток. Наблюдается в культуре клеток (см. *Культура клеток*) растений или как результат действия колхициновых веществ. Спонтанно С. р. возникает очень редко, поэтому известные случаи ее иногда относят к артефактам (см.). С. р. впервые описана К. Хаскинсом у *Allium cepa*, известна также в культуре клеток сои и моркови.

Соматическая рекомбинация * саматычная рэкамбінацыя * somatic recomb-

nation – 1. Перестройка последовательностей ДНК (путем эксцизии и сплайсинга) в В-лимфоцитах в процессе дифференциации, ведущая к образованию различных иммуноглобулиновых генов и разнообразию образующихся антител. 2. Перестройка последовательностей ДНК с невысокой частотой путем гомологичного кроссинговера у *Aspergillus*, *Saccharomyces*, *Drosophila*, в различных культивируемых клетках (см. *Культура клеток*) животных и, возможно, у др. организмов. Впервые продемонстрирована Г. Понтекорво и сотр. в 1952 г. в работе с *Aspergillus*.

Соматические клетки * саматычныя клеткі * somatic cells – любые клетки тканей многоклеточных организмов, за исключением половых.

Соматические мутации * саматычныя мутацыі * somatic mutations – см. *Соматическая мутация*.

Соматический гибрид * саматычны гібрыд * somatic cell hybrid – гибридная клетка, полученная в результате слияния генетически дифференцированных соматических клеток, или клеточной гибридизации. С. г. используется при генетическом картировании (напр., гибридная клетка, полученная от слияния клеток человека и мыши, содержит небольшое количество генетического материала человека, которого достаточно для генетического картирования).

Соматический зародыш, эмбрионид * саматычны зародак, эмбрыёід * somatic embryo or embryoid – зародыш, образующийся неполовым путем из соматической клетки растения. В благоприятных условиях С. з. можно заставить регенерировать в целые растения (см. *Регенерант*). Существуют методы введения чужеродной ДНК в растения путем трансформации (см.) нормальных растительных клеток и регенерации трансформантов через соматический эмбриогенез.

Соматический мейоз * саматычны меі́з * somatic meiosis – термин, характеризующий митоз (см.), который протекает по типу мейоза (см.) с конъюгацией хромосом, образованием хиазм и т. д., что

приводит к соматической редукции (см.). С. м. наблюдается только в культурах клеток (см.) растений, напр., моркови и сорго.

Соматический мозаицизм * саматычны мазаіцызм * somatic mosaicism – две или более генетических или цитогенетических линий, содержащихся в клетках тела. Может включать или не включать зародышевые клетки.

Соматических клеток генетика * саматычных клетак генетыка * somatic cell genetics – изучение наследственности и наследственной изменчивости собственно соматических клеток (см.). Изучение генных мутаций у соматических клеток, открытие явления гибридизации соматических клеток и изучение изменчивости в потомствах гибридных клеток (см. *Гибридизация соматическая*), трансформация (см.) и трансдукция (см.) у соматических клеток, изучение эпигенетической изменчивости (см. *Эпигенотип*) и явлений трансдетерминации (см.) методами проточной цитометрии, митотической рекомбинации (см.) и др.

Соматических клеток генетическая терапия * саматычных клетак генетычная тэрапія * somatic cell gene therapy – включение в клетки нового генетического материала с терапевтическими целями. Этот генетический материал не может наследоваться (см. *Генная терапия*).

Соматостатин * саматастацін * somatostatin – олигопептидный гормон, состоящий из 14 аминокислотных остатков, который ингибирует выработку гормона роста (соматотропина), инсулина и глюкагона. Ген этого пептида был химически синтезирован, сплайсирован (см. *Сплайсинг*) в плазмиду и клонирован в *E. coli*. Биологически активный С. был выделен из этих клонов.

Соотношение РНК/ДНК * суадносіны РНК/ДНК * RNA/DNA ratio – количественное отношение содержания РНК и ДНК в клетке (ткани), как правило, положительно коррелирует со скоростью роста организма. Увеличение соотношения свидетельствует о возрастании транскрипционной активности, а также об усилении образования рибосом.

**Сопряженная ко-ориентация * спалуча-
ная ка-арыентацыя * convergent co-orientation** – форма метафазной мейотической ориентации тривалента, при которой две центромеры обращены к одному полюсу, а третья – к др. В анафазе при С. к. наблюдается расхождение хромосом в отношении 2:1 (см. *Коориентация*).

Составная хромосома * складаная хромасома * compound chromosome – полицентрическая хромосома, «составленная» из нескольких мелких хромосом или блоков, имеющих центромеры (см.). С. х. известны у некоторых аскарид. К С. х. относится сложная X-хромосома дрозофил.

Составной белок * састаўны бялок * fused protein or fusion p. – гибридный (химерный) полипептид, который образуется в результате экспрессии рекомбинантной молекулы ДНК, включающей кодирующие участки двух или нескольких разных генов, соединенных в одной рамке считывания. Метод получения С. б. впервые был разработан Дж. Юрно и соавт. в 1970 г., когда они соединили гены *hisD* и *hisC* сальмонеллы.

Составной промотор * састаўны прамотор * compound promoter – гибридный промотор, составленный из последовательностей нуклеотидов разных промоторов с помощью методов генной инженерии, напр., искусственный *tac*-промотор включает участки *trp*- и *lacZ*-промоторов *E. coli*.

«Спагетти»-маркер * «спагетці»-маркёр * «spaghetti» marker – структура, обнаруживаемая в теломерной области короткого плеча 2-го бивалента на стадии «ламповых щеток» в мейозе домашней курицы *Gallus domesticus*. Маркер представляет собой рыхлый пучок перепутанных фибрилл толщиной 15–16 или 35 нм и длиной от 500 до 2000 нм. Предполагается, что «С.»-м. является необычной формой организации ядерных рибонуклеопротеинов.

Спаренный бокс * спараны бокс * paired box or Pax – консервативные гены, выявленные у особой многих видов, которые регулируют ранний эмбриогенез. Гены С. б. кодируют факторы транскрипции, связывающиеся с ДНК.

Спасение генетического маркера * выратаванне генетычнага маркёра * marker rescue – явление, встречающееся при смешанном заражении клетки-хозяина облученным ультрафиолетом и необлученным вирусом, когда среди потомков отмечается появление рекомбинантных фагов, несущих генетическую информацию инактивированного облучением фага, т. н. «спасенные» гены.

Спейсер, спейсерная ДНК * спэйсар, спэйсарная ДНК * spacer or s. DNA – 1. Нетранскрибируемая повторяющаяся последовательность эукариотических и некоторых вирусных геномов, фланкирующих функциональные гены. С. разделяет транскрибируемые элементы генного кластера. Обычно С. высокоизменчивы, как по размерам (в кластерах генов РНК), так и по нуклеотидному составу, в отличие от консервативных транскрибируемых участков (генов). 2. Последовательности ДНК в промежутках между адресными сайтами (боксами) для ДНК-связывающих белков в эукариотических промоторах (см.). 3. Последовательности ДНК, разделяющие особые повторяющиеся генные блоки (в гистоновых генах или рДНК). 4. Область ДНК, разделяющая две части слитого белка в рамке считывания и являющаяся местом, по которому происходит посттрансляционное разделение этих частей белка.

**Спейсерная область * спэйсарная во-
бласць * spacer sequence or s. region** – нуклеотидная последовательность, разделяющая кодирующие области в геноме.

Спейсинг, промежуток, пространство * спэйсінг, прамежак, прастора * spacing – разделение двух специфических последовательностей в двунигчатой молекуле ДНК посредством спейсерной последовательности (см. *Спейсер*). С. является необходимым структурным элементом правильного функционирования сайт-мишеней для белка. Если, напр., два сайта различных регуляторных белков (см.) находятся слишком близко, то связывание с ДНК одного белка и взаимодействие между двумя белками может быть затруднено или вообще невозможно. Поэтому в генах необходимы

специальные промежутки между стартовым кодоном (см.) и TATA-боксом (см.) или между стоп-кодоном (см.) и терминирующими последовательностями.

Спектральный кариотип * спектральны карыятып * *spectral karyotype or SKY* – графическое изображение хромосом, каждая из которых мечена маркерами разного цвета. Используется для идентификации хромосомных аномалий.

Сперма, спермий, молоки * сперма, спермий, малокі * *sperm or semen or seminal fluid or milt* – вырабатываемая мужскими половыми железами жидкость, содержащая сперматозоиды (см.). Вводится в половые пути самки при копуляции. У большинства беспозвоночных и многих позвоночных животных наблюдается сезонность в образовании С. При некоторых болезнях у человека в С. сперматозоиды отсутствуют (азооспермия) или содержатся в малом количестве (олигоспермия), а также бывают неподвижны (некроспермия) или аномальны (тератоспермия), что является причиной бесплодия мужчин.

Сперматека, семяприемник * сперматэка, семяпрыёмнік * *spermatheca* – у беспозвоночных (самок или гермафродитов) часть женской половой системы – резервуар, в котором после копуляции хранится сперма. Сперма может сохраняться в С. длительное время без снижения оплодотворяющей способности (наблюдается у некоторых насекомых).

Сперматиды * сперматыды * *spermatids* – одна из 4 гаплоидных клеток, образованных в течение I деления мейоза у самцов. С. в процессе спермиогенеза (см.) превращаются в сперматозоиды.

Сперматогенез * сперматогенез * *spermatogenesis* – 1. Развитие у многоклеточных организмов мужских половых клеток (сперматозоидов) из сперматогониев (см.), которое в процессе мейоза через стадии сперматоцитов 1-го и 2-го порядка приводит к образованию четырех гаплоидных сперматид (см.) или спермиев. Из последних без дальнейшего деления в результате спермиогенеза (см.) возникают 4 гаплоидных сперматозоида.

Сперматогоний * сперматогоній * *spermatogonium* – первичные диплоидные мужские половые клетки, которые претерпевают ряд митотических делений (от 3 до 6) на первом этапе сперматогенеза (см.). На следующей фазе сперматогенеза они превращаются в сперматоциты (см.).

Сперматозоид, спермий * сперматозоїд, спермій * *spermatozoon or sperm or spermium* – преимущественно подвижная мужская половая клетка (человека, животных, многих растений), содержащая гаплоидный набор (см.) хромосом и, как правило, состоящая из головки, шейки и хвоста (жгутиков), с помощью которого (которых) передвигается. У некоторых животных (черви, многоножки, ракообразные и клещи) и большинства растений С. лишены жгутиков и передвигаются пассивно – в результате роста пыльцевой трубки. С. чрезвычайно разнообразны морфологически и имеют строение, характерное для каждого вида организмов. С. образуются в результате сперматогенеза (см.) и оплодотворяют яйцеклетки. С. открыт А. Левенгуком в 1677 г. в сперме млекопитающих. Термин введен М. Бэрм в 1827 г.

Сперматозоидов полиморфизм * сперматозоїдаў полімарфізм * *sperm polymorphism* – образование нормальных и аберрантных (аномальных) сперматозоидов в процессе сперматогенеза (см.). Нормальный гаплоидный сперматозоид называется эупиренным, сперматозоиды с аномальными наборами хромосом (анеуплоидные) – олигопиренными, а сперматозоиды, в которых отсутствуют ядра, – апиренными. Апиренные и олигопиренные сперматозоиды обычно образуются у брюхоногих моллюсков (напр., улиток, *Viviparus malleatus*) и бабочек (напр., *Bombyx mori*), но функция этих аномальных гамет неизвестна.

Сперматоцит * сперматацийт * *spermatocyte* – мужская половая клетка в период роста и созревания, т. е. на 2-й и 3-й фазах сперматогенеза (см.). Отличается от С. 1-го порядка (первичные С.), у которого происходит увеличение количества цитоплазмы, размеров ядра и др. процессы, определяющие переход С. 1-го порядка в фазу со-

зрения. В ходе созревания С. происходит мейоз (см.) и образуются С. 2-го порядка (вторичные С.), которые тоже претерпевают мейоз и превращаются в сперматиды (см.). Т. обр., диплоидный С. 1-го порядка дает начало четырем гаплоидным сперматаидам.

Спермиев отбор, сперматозондов о. * сперміяў адбор, сперматазоідаў а. * sperm selection – 1. По общепринятому мнению – комплекс механизмов, снижающих вероятность участия в оплодотворении сперматозоидов (см.), несущих к.-л. аномалии хромосом. 2. По мнению некоторых исследователей, способность аномального кариотипа исключать свой спермий из процесса оплодотворения. У человека С. о. проявляется в виде более высокой частоты передачи сбалансированных хромосомных перестроек по материнской линии, но на цитогенетическом уровне С. о. подтвержден лишь у некоторых лабораторных млекопитающих (мышь, китайский хомячок).

Спермиогенез * сперміягенез * spermiogenesis or spermateliosis – образование сперматозоидов из сперматид, заключительный этап сперматогенеза (см.). В процессе С. деления клеток не происходит.

«Спермический эффект» * «спермічны эффект» * «sperm effect» – «запасание» спермы (см.) в половых путях самки (как правило, в сперматеке, см.), вызывающее снижение восприимчивости самки к повторному оплодотворению. Степень снижения восприимчивости зависит от количества запасенной спермы. «С. э.» Описан А. Маннингом у дрозофил в 1962 г., а в 1988 г. было показано влияние отбора на «С. э.».

Спермой обмен * спермай абмен * sperm sharing – явление, имеющее место у брюзильских брюхоногих моллюсков (улиток-катушек) рода *Bioaphalaria*, обитающих в проточной воде и являющихся последовательными гермафродитами. Особь, выполняющая роль мужского организма, вводит свою сперму др. особи – партнеру, при этом сперма была накоплена и сохранена с того периода, как эта особь функционировала в качестве женской в предыдущем скрещивании. С. о. может происходить

как внутри вида (см.), так и между видами. Представляет собой обмен спермой собственно донора на экзогенную сперму предыдущего скрещивания.

Спермы банк * спермы банк * sperm bank – хранилище, где образцы семени человека сохраняются в жидком азоте при $t = -196^\circ\text{C}$. Образцы при необходимости могут быть извлечены (даже через несколько лет) и использованы для искусственного осеменения.

Спирализация, конденсация хромосом * спіралізацыя, кандэнсацыя храмасом * chromosome spiraling or ch. contraction or ch. condensation – спиральное скручивание хромосом, или нитей, хромосом, максимально выраженное в метафазе митоза (см.) и мейоза (см.). В процессе С. образуются две спирали: большая – при скручивании всего пучка хромосом, и малая – при С. каждой отдельной хромосомы. В основе С. лежат сложные процессы упаковки хроматина и фосфорилирования гистона H1 (см. Гистоны).

Спирализованные районы РНК * спіралізаваныя раёны РНК * RNA helical regions – последовательность из нескольких спаренных оснований. Содержит отрицательную (стабилизирующую) свободную энергию.

Спираль * спіраль * coil or helix – элемент пространственной структуры биологических макромолекул, а также хромосом, в виде характерно закручивающихся соленоидальных (спиральных) структур: альфа-с. белка или двойная альфа-С. ДНК, хромосомная С.

Спираль ДНК двойная * спіраль ДНК падвойная * DNA double helix – см. Двойная спираль.

«Спираль-поворот-спираль» мотив * «спіраль-паварот-спіраль» матыў * helix-turn-helix motif – у ДНК-связывающих белков вторичная структура сайта, с которым связывается ДНК.

Спираль–петля–спираль * спіраль–петля–спіраль * helix–loop–helix – симметричный элемент третичной структуры некоторых ДНК-связывающих белков. Многие из них участвуют в регуляции экспрес-

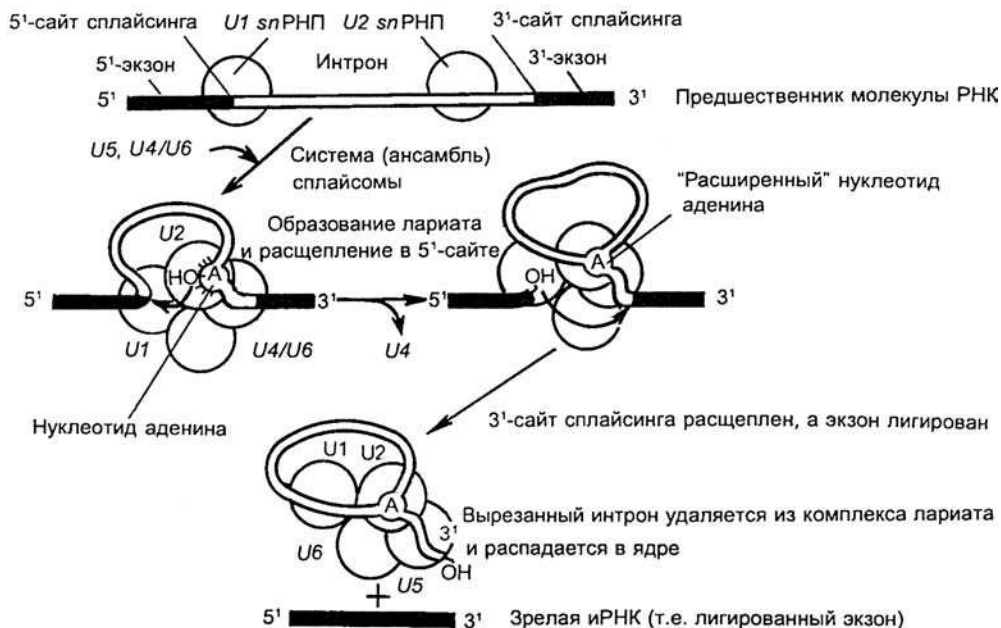
сии генов, напр., рилизинг-фактор пролактина состоит из 56 аминокислот и включает две спирали по 14 остатков в каждой, соединенных петлей из 4 аминокислот.

Сплайсинг сайт, сайт сращивания * сплайсинг сайт, сайт зрощвания * *splicing site* – см. *Сплайсинг*.

Сплайсинг * сплайсинг * *splicing* – 1. см. ДНК-сплайсинг. 2. РНК-сплайсинг (РНК-процессинг, см.): малые ядерные РНК катализируют эксцизию (вырезание) интронов (см.) из молекулы пре-иРНК (первичный транскрипт) и лигирование экзонов (см.). В результате создается молекула трансляционной иРНК. Этот процесс является частью посттранскрипционной модификации РНК. РНК-сплайсинг в основном двухступенчатый процесс. Сначала происходит разрыв в точке 5'-сплайсингового стыка (см. *Сплайсинг стык*), в точке соединения между экзоном 1 и интроном, и образуется 5'-экзон и лариатная форма (см. *Лариат*) интрона плюс 3'-экзон. Затем 5'- и 3'-экзоны лигируют, а интронный лариат полностью вырезается. Обе реакции катализируются сплайсосомами (см.).

Сплайсинг белков, белковый сплайсинг * сплайсинг бялкоў, бялковы с. * *protein splicing* – внутримолекулярный автокаталитический процесс, происходящий в некоторых белках, при котором внутренняя часть белка (интеин) выщепляется из белка-предшественника с последующим лигированием оставшихся частей. На месте сплайсинга в белке-предшественнике находится цистеин или серин, т. е. аминокислота с нуклеофильной боковой группой. Известные в настоящее время реакции сплайсинга не требуют экзогенных кофакторов и источников энергии (напр., АТФ или ГТФ). До открытия белкового сплайсинга словом «сплайсинг» обозначали сплайсинг пре-мРНК, теперь этот термин приобрел более широкое значение.

Сплайсинг-вектор * сплайсинг-вектор * *splicing-vector* – ретровирусный вектор, содержащий два гена: анализируемый и используемый в качестве селективируемого маркера (напр., *neo* и *dhfr*), а также вирусные сайты сплайсинга, позволяющие получать единый РНК-транскрипт, который может быть матрицей для трансляции обоих полипептидов.



Сплайсинг (по Kahl, 1995)

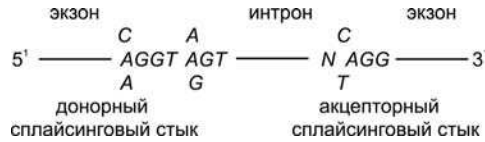
Сплайсинга стык, граница с. * сплайсинга стык, мяжа с. * *splicing junction or splice j.* – консенсусная последовательность (см.) на концах интронов (см.), которая участвует в реакциях вырезания и сращивания в период посттранскрипционной модификации (см.) первичных транскриптов эукариотических генов, разделенных интронами. Стыковой сигнал на 5'-конце интронного транскрипта является донорным сплайсинговым стыком, а сигнал на 3'-конце – акцепторным сплайсинговым стыком.

Сплайсосома, сплайсеосома, сплайсинговый комплекс * сплайсасома, сплайсеасома, сплайсингавы комплекс * *spliceosome or splicing complex* – многокомпонентный комплекс факторов сплайсинга (SF) и малых ядерных РНК (мяРНК), катализирующих сплайсинг ядерных предшественников РНК (про-РНК), в результате чего образуется зрелая иРНК (см. *РНК информационная*) у эукариот. Образование С. базируется на последовательных (множественных) взаимодействиях малых ядерных нуклеопотеидных частиц (в частности, урацил-богатых U2, U4, U5 и U6 мяРНК) с про-РНК.

Спонтанная мутация * спонтанная мутация * *spontaneous mutation* – мутация, которая возникает в результате действия естественных факторов, а не мутагена, и обусловленная взаимодействием генома со внутренней (ошибки репликации, кроссинговера и т. п.) или внешней (действие естественного радиоактивного фона, загрязнения и др.) средой.

Спонтанная реверсия * спонтанная реверсия * *spontaneous reversion* – обратная мутация, происходящая естественным образом, без влияния искусственных факторов.

Спонтанная трансформация * спонтанная трансфармация * *spontaneous transformation* – форма трансформации, при которой изменение генотипа клеток возникает в результате поглощения ими ДНК, выделяемой в культуральную среду другими, генетически дифференцированными клетками. Предполагают, что механизм этого поглощения близок к фагоцитозу.



Наличие С. т. в природе пока не доказано, только предполагается, т. к. были обнаружены белки цитоскелета (напр., виментин), способствующие транспорту ДНК в клетке. В искусственных условиях явление С. т. описано в 1962 г. у пневмококков.

Спонтанная частота мутирования * спонтанная частота муцирования * *spontaneous mutation frequency or natural m. f.* – частота, с которой происходят мутации генов при нормальных условиях жизни организма. С. ч. м. является функцией всего генотипа, причем на мутабельность генов одной хромосомы могут влиять гены, локализованные в др. хромосоме. С. ч. м. отдельных локусов сильно колеблется, а ее средняя величина изменяется от 10^{-5} до 10^{-7} (ср. *Экспериментальная частота*).

Спорадический рак * спарадычны рак * *sporadic cancer* – см. *Рак спорадический*.

Спорангий, споровый мешок * спарангий, споравы мяшок * *sporangium or spore sac* – одноклеточный (у многих низших растений) или многоклеточный (у высших растений) орган бесполого размножения, в котором образуются споры (см.). Различают макроспорангии с крупными спорами (макроспорами, см.), из которых развиваются женские заростки (у разноспоровых растений, напр., у водяных папоротников, плаунов), и микроспорангии с мелкими спорами (микроспорами, см.), из которых развиваются только мужские заростки. Большинство многоклеточных С. продуцируют только мейоспоры, т. е. являются мейоспорангиями. В отношении мхов используется понятие «споровый мешок».

Спорогенез * спорагенез * *sporogenesis or sporulation* – процесс образования спор (см.) у грибов и растений.

Спорофит * спарафіт * *sporophyte* – бесполое поколение или спорообразующая диплоидная стадия в жизненном цикле растений, характеризующаяся чередова-

нием поколений. У высших растений С. резко доминирует над гаметофитом (см.), у мхов – это спорангий.

Споры * споры * *spores* – 1. У растений и грибов гаплоидные клетки, образующиеся в результате мейоза (см.; мейоспора) или митоза (см.; митоспора), служащие для размножения. 2. У грибов неполовые, соматические клетки, которые отделяются от родительского организма и могут развиться в новый гаплоидный организм или выполнять функции гамет (см.). 3. Форма существования бактерий, возникающая в ответ на неблагоприятные условия роста. Бактерии существуют в виде спор до наступления более благоприятных условий. Эти споры метаболически инертны и проявляют заметную (существенную) устойчивость к таким летальным воздействиям, как жара, высыхание, вымораживание, ядохимикаты и облучение (радиация); образуются обычно в конце жизненного цикла, иногда внутри «материнской» клетки.

Спутник * спадарожнік * *satellite* – хромосомный сегмент, расположенный дистально по отношению к вторичной перетяжке. С. могут локализоваться на одном или одновременно на двух концах хромосомы. Хромосомы с С. называются спутничными (см. *Хромосомы спутничные*), или SAT-хромосомами, если они связаны с формированием ядрышка (см.).

Сравнительный метод * параўнальны метад * *comparative method* – см. *Метод сравнительный*.

Среда внешняя, с. обитания * асяроддзе навакольнае, а. жыхарства * *environment* – 1. В генетико-физиологическом смысле совокупность условий, влияющих на жизненные процессы живых организмов, которые являются внешними по отношению к внутренним факторам, неразрывно связанным с этими жизненными процессами. 2. Совокупность всех внешних условий, в которых находится оплодотворенное яйцо. С. в. влияет на весь ход развития от яйца до имаго (взрослого организма) и, взаимодействуя с генотипом, определяет фенотип особи.

Среда внутренняя генетическая * асяроддзе ўнутранае генетычнае * *internal*

genetic environment or genotypic e. or genetic e. or residual genotype – совокупность всех генов, которые составляют внутреннюю (генетическую) среду для действия каждого конкретного гена и оказывают влияние на формирование фенотипа (см. *Генотип остаточный*).

Среда генотипическая * асяроддзе генатыпічнае * *genotype environment or residual g. or background g.* – совокупность всех генов, входящих в данный геном, взаимодействие которых оказывает влияние на эффект каждого отдельного гена. По отношению к каждой паре генов остальные гены, или остальной генотип (см. *Генотип остаточный*) составляют его С. г., которая определяет степень первичного эффекта данных генов, необходимую для определенного уровня развития признаков. Термин С. г. предложен С. С. Четвериковым в 1926 г.

Среда минимальная * асяроддзе мінімальнае * *minimal medium or defined m.* – питательная среда для роста бактерий, в которую входит минимальное количество известных соединений, необходимых для их роста. Набор этих соединений может меняться в зависимости от требований эксперимента.

Среда полная * асяроддзе поўнае * *complete medium* – в микробиологии среда, содержащая добавки (дрожжевой экстракт, гидролизат казеина и т. д.), в присутствии которых любые ауксотрофные мутанты могут расти на данной среде и размножаться.

Среда селективная * асяроддзе селектыўнае * *selective medium* – культуральная среда, в/на которой растут и размножаются отбираемые (напр., гибридные) клетки, тогда как другие погибают. С. с. используется, в частности, для удаления родительских клеток при получении соматических клеточных гибридов. Одним из распространенных методов, в котором используется С. с., является ГАТ-селекция (см.).

Среднее значение * сярэдняе значэнне * *mean* – описательная статистика (параметр), являющаяся мерой центральной тенденции для приблизительно нормально распределенных данных (см. *Нормальное*

распределение). Если распределение не соответствует закону нормального распределения, то для характеристики центральной тенденции следует использовать медиану (см.).

Среднеквадратическое отклонение * сярэднеквадратычнае адхіленне * mean square deviation or standard deviation – описательная статистика (параметр), являющаяся мерой рассеяния для приближенно нормально распределенных данных. Если распределение не соответствует закону нормального распределения, то для характеристики рассеяния следует использовать к.-л. интерпроцентильный интервал, напр., интерквартильный интервал (см. *Интерквартильный размах*).

Среднеродительская величина * сярэднебацькоўская велічыня * midparent value – средняя величина среди всех значений признаков количественных (см.), определенных у двух родительских организмов при проведении заданных скрещиваний.

Средовая вариация * варыяцыя асяроддзя * environmental variance – доля фенотипической вариации, указывающая на различия, вызванные у особей данной популяции влияниями среды.

Стабильная трансфекция * стабільная трансфекцыя * stable transfection – поглощение и стабильная интеграция (см.) чужеродной ДНК в геном культивируемых клеток (бактерий, животных и человека) посредством техники прямого переноса генов.

Стабильная трансформация * стабільная трансфармацыя * stable transformation – модификация генома одной клетки путем переноса и интеграции очищенной или рекомбинантной ДНК (см. *Рекомбинантная ДНК*) др. клетки и др. генотипа (см. *Трансформация*).

Стабильное равновесие * стабільная раўнавага * stable equilibrium – равновесие частот аллелей к.-л. генетического локуса, которое восстанавливается в популяции после временного нарушения этого равновесия. Напр., локус, проявляющий сверхдоминантный эффект, поддерживает состояние С. р., пока отбор действует в пользу гетерозигот (см. *Популяция сбалансированная. Генетическое равновесие*).

Стабильность генетическая * стабільнасць генетычная * genetic stability – стабильность генотипа, т. е. тенденция особи или группы особей, хорошо приспособленных к преобладающим условиям внешней среды, воспроизводить потомство такой же генетической конституции. С. г. является результатом отбора (см.) и имеет существенное значение для выживания в относительно короткие промежутки времени, т. к. в течение более длительного времени могут произойти такие изменения условий среды, преодоление которых возможно только за счет способности к изменчивости (см. *Пластичность генетическая*).

Стабильность рекомбинантных белков и РНК * стабільнасць рэкамбінантных бялкоў і РНК * stability of recombinant proteins and RNA – уровень экспрессии рекомбинантных генов в реципиентных клетках определяется также стабильностью кодируемых этими генами мРНК и белков. Замены кодонов в мРНК дрожжей на синонимические не только приводят к снижению уровня трансляции измененных мРНК в клетках дрожжей, но и сопровождаются уменьшением стабильности самих мРНК. Требование стабильности мРНК является одним из факторов, определяющих давление отбора на использование конкретных синонимических кодонов для кодирования белков. Во внутриклеточной стабильности мРНК важную роль играют элементы ее вторичной структуры. Образование шпилек на 3'-конце мРНК препятствует ее деградации под действием бактериальных эндонуклеаз, РНКазы II и полинуклеотидфосфорилазы. Поскольку изменение первичной структуры с учетом возможной вторичной структуры без изменения функциональных свойств представляется в н. вр. сложной задачей, проблема внутриклеточной стабильности рекомбинантных РНК решается, гл. обр., путем введения мутаций в гены экзо- и эндонуклеаз бактериальной клетки-хозяина. Т. н. безРНКазы штаммы *E. coli* находят применение в качестве реципиентов рекомбинантных плазмид в генной инженерии. При этом решается двойная задача: с одной стороны,

в таких клетках повышается стабильность транскриптов рекомбинантных генов, а с др. — пониженный внутриклеточный уровень определенных РНКаз способствует более эффективной очистке рекомбинантных белков, т. к. для многих ферментных препаратов даже незначительные примеси нуклеазной активности нежелательны. Проблема внутриклеточной стабильности рекомбинантных белков больше связана с деградацией небольших пептидов, поскольку крупные нативные белки более стабильны в бактериальных клетках. Один из подходов, позволяющих стабилизировать чужеродные пептиды в клетках *E. coli* — включение требуемого пептида в состав гибридного белка. В этом случае последовательность нуклеотидов, кодирующую гибридный белок, соединяют в составе экспрессирующего вектора в одной рамке считывания с бактериальным геном, кодирующим белок (напр., геном β -галактозидазы). Гибридный белок, образующийся в результате экспрессии такого рекомбинантного гена, содержит в своем составе в *N*- или *C*-концевой части требуемый пептид, защищенный основным белком-носителем от протеолитической деградации. Для отделения пептида от белка-носителя их соединяют друг с другом последовательностью аминокислот, по которой можно провести специфическое расщепление полипептидной цепи. В том случае, если пептиды не содержат метионина, соединение белка-носителя и пептида осуществляют через эту аминокислоту, и отщепление пептида производят с помощью бромистого циана. Такой подход был использован, напр., при получении рекомбинантного соматостатина, а также *A*- и *B*-цепей инсулина. Вторым подходом, позволяющим защищать рекомбинантные белки от внутриклеточного протеолиза, является введение их в периплазматическое пространство или окружающую среду после завершения биосинтеза. При таком подходе рекомбинантные полипептиды соединяют сигнальными последовательностями аминокислот белков (β -лактамаза, *OmpA*, *PhoA*), секретируемых во внешнюю среду

и периплазматическое пространство. Подобным путем были получены, напр., проинсулин, гормон роста человека и β -эндорфин.

Стабильность фенотипическая * стабільнаць фенатыпічная * *phenotypic stability* — явление, когда незначительные изменения условий среды оказывают у гибридов более слабое влияние на определенные признаки, чем у их родительских форм. Сходный биологический и генетический смысл имеют термины «гомеостаз развития» (см.) и «стабильность развития» (см. *Канализация*).

Стадии чувствительные, периоды ч., п. критические * стадії чутливі, періоди ч., п. критичні * *sensitive stages or s. periods or critical p. or s. developmental p.* — отграниченные периоды индивидуального развития (см. *Онтогенез*), для которых характерна специфическая чувствительность к воздействию внешних и внутренних факторов или во время которых проявляется мутагенная активность химических соединений, не эффективных для этих же объектов на др. стадиях развития (см. *Периоды критические*). С. ч. характеризуются повышенной вероятностью появления различных аномалий развития: у насекомых — все этапы смены фаз развития (вылупление личинки из яйца, превращение личинки в куколку, выход имаго из куколки); у позвоночных — гастрюляция; в культуре клеток (см.) — периоды развития культуры или этапы клеточного цикла (см.), на которых клетки наиболее чувствительны к факторам внешней среды.

Стандартная ошибка * стандартная памылка * *standard error or SE* — мера изменчивости (см.) среднепопуляционных значений. $SE = s / \sqrt{N - 1}$, где N — число особей (измерений) в популяции (в выборке), s — стандартное отклонение (см.).

Стандартное отклонение, s или σ * стандартне адхіленне, s альбо σ * *standard deviation or s or σ* — биометрический показатель, мера изменчивости (см.) особей в популяции. С. о. выборки определяется по формуле: $s = \sqrt{\sum (x - \bar{x})^2 / (N - 1)}$, где N — общее число особей в популяции

(или число измерений), а $\sum (x - \bar{x})^2$ – сумма квадратов отклонений от среднего для популяции (среднепопуляционного) значения. При нормальном распределении признака 68,26% вариант в среднем отклоняется от средней на одно С. о. (сигму). Различают фенотипическое и генотипическое С. о.

Стандартный тип, с. генотип, с. фенотип * стандартны тип, с. генатып, с. фенатып * *standard type or s. genotype or s. phenotype* – определенный тип (генотип/фенотип), который служит стандартом для генетических исследований внутри данного вида. С. т. может быть наиболее часто встречающаяся «дикая» форма как наиболее типичная для данного вида или первая, лучше всех генетически изученная дикая раса. В генетической формуле гены С. т. обычно обозначают знаком (+) не зависимо от того, являются ли они доминантными (см.), рецессивными (см.) или эквивалентными.

Становления система, с. реализации развития * станаўлення сістэма, с. рэалізацыі развіцця * *realization system* – система, состоящая из организатора (см.) и его поля действия (организационного поля). С. с. вызывает в системе реакций реализацию одной или нескольких возможностей развития (потенций) организма (см. *Индукционная система*).

«Стареющая» ДНК * ДНК, якая «старэе» * *senescent DNA or senDNA* – митохондриальная ДНК гриба *Podospora anserine* на заключительных этапах жизненного цикла. Характеризуется значительной амплификацией, формированием плазмидной конфигурации и переходом из митохондрий в ядра, где, однако, «С.» ДНК сохраняет значительный уровень автономии.

Стартовый кодон, к. инициации, инициатор, сайт инициации трансляции * стартавы кадон, к. ініцыяцыі, ініцыятар, сайт ініцыяцыі трансляцыі * *start codon or initiation c. or initiator or translation initiation site or chain-initiating c.* – 1. Тринуклеотид (у прокариот – AUG, GUG; у эукариот – AUG) в информационной РНК, инициирующий синтез полипептидов. С. к.

кодирует N-формилметионин у бактерий и метионин (см.) у эукариот. 2. Тринуклеотид ATG, являющийся кодоном инициации (см.) в иРНК (дополнительно кодирует метионин).

Стартовый сайт транскрипции * стартавы сайт транскрыпцыі * *transcription start site* – сайт, с которого начинается транскрипция РНК.

Стартовый сайт * стартавы сайт * *start site or start point* – см. *Стартовый кодон*.

Стасигенез * стасігенез * *stasigenesis* – в эволюции переживание видом геологических эпох без существенных морфологических, генетических и др. изменений. Такую форму организмов называют персистентной.

Стасипатрическое видообразование, хромосомное в. * стасіпатрычнае відаўтварэнне, храмасомнае в. * *stasipatry or chromosomal speciation* – см. *Видообразование стасипатрическое*.

Стволовые клетки * стваловыя клеткі * *stem cells* – камбиальные клетки, родоначальные клетки в обновляющихся тканях животных (кроветворной, лимфоидной, в эпидермисе, покрове пищеварительного тракта и др.) Размножение и дифференцировка С. к. восстанавливает потери специализированных клеток после их естественной возрастной и физиологической гибели. С. к. индивидуальны для каждого тканевого типа, но в его пределах могут развиваться в разных направлениях (т. е. они тотипотентны), напр., в кроветворной ткани млекопитающих из них дифференцируются эритроциты, лейкоциты, мегакарициты. С. к. самоподдерживаются: после деления С. к. одна клетка остается в стволовой ткани, а другая дифференцируется в специализированную клетку. У растений различные клетки образуются из меристемы (см.): ее производные – родоначальники тканей растительного организма (покровной, проводящей и др.).

Стебли тРНК * сцёблы тРНК * *tRNA stems* – участки «клеверного листа», в которых с помощью водородных связей образовались уотсон-криковские пары оснований.

Степени свободы, число с. с. * ступені свободи, лік с. с. * *degree of freedom* – обозначаемое символами df , θ число свободно изменяющихся дат (см. *Dama*) выборочной совокупности, характеризующейся определенной средней арифметической $\bar{x}$. В простейшем случае, когда численность членов совокупности равна n , величина $df = n - 1$.

Стерилизация * стэрлызацыя * *sterilization* – 1. Уничтожение микроорганизмов с помощью высокой температуры, химических веществ и фильтрацией. 2. Уничтожение способности к воспроизводству (репродукции, см.), т. е. искусственно индуцированная стерильность, в основном путем поражения или удаления половых органов и нарушения процессов гаметогенеза (см.).

Стерильности закрепители * стэрільнасці замацавальнікі * *fixers of sterility* – фертильные линии или сорта, скрещивание которых с формами, обладающими цитоплазматической мужской стерильностью (см. ЦМС), сохраняет у последних стерильность. Если ЦМС контролируется взаимодействием факторов цитоплазмы с одной аллельной парой генов-восстановителей фертильности (RF_1), полными С. з. являются формы Nrf_1rf_1 . В случае контроля ЦМС (см.) комплементарным взаимодействием двух генов – Rf_1 и Rf_2 , полное закрепление стерильности происходит лишь при использовании в качестве опылителя дигомозиготы по рецессивным аллелям этих генов $Nrf_1rf_1rf_2rf_2$. При дигенном контроле ЦМС полностью стерильными будут формы $Srf_1rf_1rf_2rf_2$, стерильность форм Rf_1rf_2 , rf_2 и rf_1 , rf_1Rf_2 колеблется от частичной до полной, формы Rf_1Rf_2 полностью фертильны. У кукурузы, напр., С. з. являются большинство ее сортов и линий.

Стерильность * стэрільнасць * *sterility* – 1. Отсутствие микроорганизмов в среде, объекте, организме. 2. Отсутствие способности к оплодотворению (см.) или к репродукции потомства. Различают генную С., обусловленную мутациями, обычно нарушающими мейоз (см.); хромосомную С., возникающую из-за хромосомных перестроек (см.); гаметную С., возникающую

из-за аномалий и гибели гамет; зиготную С., связанную с нарушением функций половых желез на ранних стадиях гаметогенеза (см.). При скрещивании особей разных видов может возникнуть гибридная С. (см. *Стерильность гибридная*). Кроме того, С. может быть полной и неполной (частичной). Частный случай С. – самостерильность (см.).

Стерильность гибридная * стэрільнасць гібрыдная * *cross sterility or hybrid s. or incapacity or intersterility* – отсутствие оплодотворения, несмотря на то, что гаметы скрещивающихся форм физиологически нормальны, или неспособность давать жизнеспособное потомство. Если два гермафродитных организма (см. *Гермафродитизм*) не скрещиваются из-за наличия одинаковых аллелей стерильности, то о С. г. можно говорить как об эффекте самостерильности (см.).

Стерильность женская * стэрільнасць жаночая * *female sterility* – частичная или полная неспособность яйцеклеток к нормальному функционированию.

Стерильность межвидовая * стэрільнасць міжвідавая * *interspecific sterility* – невозможность получения гибридов при межвидовом скрещивании (см.) вследствие того, что пыльца или спермии не достигают яйцеклетки, или нежизнеспособности возникающих зигот. С. м. представляет собой форму репродуктивной изоляции между соответствующими популяциями.

Стерильность мужская * стэрільнасць мужчынская * *male sterility or pollen s.* – неспособность пыльцы или сперматозоида к нормальному функционированию. С. м. может определяться как генетическими, так и физиологическими причинами. Некоторое влияние на проявление С. м. оказывают и условия внешней среды.

Стерильность мужская цитоплазматическая * стэрільнасць мужчынская цытаплазматычная * *cytoplasmic male sterility or CMS* – см. ЦМС.

Стерильность перекрестная * стэрільнасць перакрываваемая * *intersterility or hybrid sterility* – стерильность, проявляющаяся при скрещивании разных групп.

Особь группы *A* не могут оплодотворять особей группы *B*, но в состоянии оплодотворять особей группы *C*, которая, в свою очередь, не оплодотворяется особями группы *D*. Группы *A* и *B*, а также *C* и *D* представляют собой группы С. п. (см. *Стерильность гибридная*).

Стерильность при расщеплении, сегрегационная с. * стэрыльнась пры расщэплэньні, сегрэгацыйная с. * *segregational sterility* – стерильность, обусловленная расщеплением генов, при котором образуются гаметы, отличающиеся от гамет родительских форм вследствие перекомбинирования генов, появления различных структурных перестроек, нарушения процессов мейотической конъюгации (см. *Мейоз*) и т. п. Может проявиться у многочисленных гибридов, гомозиготных по генам и структуре геномов, в результате образования несбалансированных гамет у полиплоидных форм, нехваток, обмена в гетерозиготных инверсиях и неправильного мейотического расщепления, а также вследствие нарушений процесса конъюгации гомологичных хромосом (см. *Конъюгация хромосом*) и др.

Стерильность пылцы * стэрыльнась пылку * *pollen sterility* – см. *Стерильность мужская*.

Стерильность соматопластическая * стэрыльнась саматапластычная * *somatoplastic sterility* – стерильность, вызванная несовместимостью эндосперма (см.) и эмбриона (см.). Она проявляется в соматических нарушениях при развитии семени и в абортировании (выбросе) эмбриона. Причиной С. с. нередко бывает нарушение хромосомальных соотношений между эмбрионом, эндоспермом и материнскими тканями.

Стерильность хромосомная * стэрыльнась хромасомная * *chromosome sterility or chromosomal s.* – стерильность, наблюдаемая как результат внутривидовой гибридизации (см.), у самцов дрозофил (подтверждено только для гибридов *Drosophila buzzatii*). Причиной С. х. является происходящая в зиготе транслокация (см.) в геном одного из родителей сегмента хромосомы др. родителя, при этом если размер

сегмента меньше определенной пороговой величины, то фертильность (см.) обусловлена действием специфических транслоцированных генов (у дрозофил их известно по крайней мере 6). Иногда употребляется термин «генная стерильность».

Стерильных самцов метод * стэрыльных самцоў метад * *sterile male technique* – метод, используемый для биологического (генетического) контроля насекомых-вредителей в природе. Большое количество искусственно разводимых самцов подвергают воздействию ионизирующей радиации в дозе, не являющейся летальной, но вызывающей их стерилизацию, и выпускают их в природу. Природные популяции наполняются такими самцами, которые оплодотворяют самок. Образованные в результате этих спариваний яйца нежизнеспособны и следующее поколение не развивается (см. *Струнникова метод*).

Стоп-кодон, нонсенс-к., терминатор * стоп-кадон, нонсэнс-к., тэрмінатар * *stop codon or nonsense c. or terminator* – триплет нуклеотид в информационной РНК, сигнализирующий об окончании синтеза полипептида и освобождении полной полипептидной цепи от рибосомы (см.). Существует три различных типа данных С.-к.: UAG (амбер), UGA (опал) и UAA (охра). Ни один из них не соответствует антикодону (см.) тРНК.

Стратификация * стратыфікацыя * *stratification* – метод формирования выборки (см.), при котором совокупность всех участников, соответствующих критериям включения в исследование, сначала разделяется на группы (страты) на основе одной или нескольких характеристик (обычно пола, возраста), потенциально влияющих на изучаемый исход (см.), а затем из каждой из этих групп (страт) независимо проводится набор участников в экспериментальную и контрольную группы. Это позволяет исследователю соблюдать баланс важных характеристик между экспериментальной и контрольной группами.

Стрептомицин * стрэптаміцын * *streptomycin or Sm* – аминогликозидный антибиотик, продуцируемый *Streptomyces gri-*

seus, который связывается с белком S-12 рибосомной субъединицы 30S прокариот и ингибирует стадию элонгации (см.) в период трансляции иРНК. Результатом действия С. является «ложное» кодирование и синтез аномальных полипептидов с большим количеством ошибочно включенных аминокислот. В медицине применяют С. сульфат с М. м. 1457,4, и С. гидрохлорид с М. м. 691,0. С. активен против большинства грамотрицательных и некоторых грамположительных бактерий, включая микобактерии туберкулеза.

Стрептомицинустойчивость * стрептомициноустойчивость * streptomycin resistance – устойчивость бактерий к стрептомицину, обусловленная мутациями или модифицирующим стрептомицин действием ферментов 3-О-фосфотрансферазы или 61-О-аденилтрансферазы, гены которых входят в плазмидный геном и содержатся на внутренней мембране клетки. Эти ферменты фосфорилируют или аденилируют стрептомицин (см. *Мутации устойчивости к стрептомицину*).

Строгий контроль репликации * строгий контроль репликации * strict replication control – ограничение репликации однокопийных плазмид, согласованное с репликацией бактериальной хромосомы.

Строгий ответ * строгий адказ * stringent response – реакция клетки бактерии на аминокислотное голодание, проявляющаяся в резком снижении (в 10–20 раз) синтеза тРНК и рРНК, образования рибосом (см.) и т. д. С. о. обеспечивает выживание бактерий в неблагоприятных условиях за счет экономии ресурсов. Медиатором С. о. является гуанозинтетрафосфат.

Строго контролируемая плазида * строго кантралируемая плазида * stringent plasmid – см. *Плазида под строгим контролем*.

Структура белков * структура бялкоў * protein structure – белковые молекулы имеют первичную, вторичную, третичную и четвертичную структуру. Каждый уровень организации молекулы определяет свойства белка, но его функциональная активность определяется третичной структурой молекулы. См. *Белок*.

Структура генов * структура генаў * gene structure – см. *Ген*.

Структура типа «восьмерки» * структура тыпу «васьмёркі» * 8-type structure – структура, образуемая из двух замкнутых молекул ДНК, сцепленных вместе в результате рекомбинационных событий, которые полностью не завершились.

Структура четвертичная * структура чацвярцічная * quaternary structure – пространственная (конформационная) структура, образуемая при взаимодействии белковых молекул друг с другом (см. *Белка структура четвертичная*).

Структурная геномика * структурная геноміка * structural genomics – см. *Геномика структурная*.

Структурная гетерозигота * структурная гетэразігота * structural heterozygote – особь или клетка многоклеточного организма, характеризующаяся гетерозиготностью по к.-л. хромосомной перестройке, когда одна из пары хромосом гомологичных (см.) нормальная, а в другой имеется, напр., абберация типа дефиценсии или нехватки, т. е. гетерозиготность по хромосомным мутациям (см.).

Структурная гомозиготность * структурная гомазіготнасць * structural homozygosity – полная идентичность друг другу двух хромосом гомологичных (см.) или их участков, отсутствие в них гетерозиготности по хромосомным перестройкам.

Структурное изменение * структурное змяненне * structural change – общий термин для делеции, дупликации или инверсии хромосомного сегмента, а также участка, образованного в результате внутривосомного обмена между гомологичными и негомологичными хромосомами.

Структурный белок * структурны бялок * structural protein – любой белок, основной функцией которого является поддержание формы и структуры клеток. К С. б. относятся актин, миозин, коллаген, белки цитоскелета и т. п.

Структурный ген * структурны ген * structural gene – см. *Гены структурные*.

Струнникова метод * Струннікава метод * Strunnikov scheme or sterile male

technique – разработанный на тутовом шелкопряде в 1978 г. В. А. Струнниковым метод генетического контроля численности насекомых-вредителей, основанный на том, что в природу выпускают самцов, которые трансгетерозиготны по 2 летальным сцепленным с полом мутациям. Результатом скрещивания их с самками из природных популяций является высокая смертность среди потомства – у тутового шелкопряда самки гемизиготны по Z-хромосоме. Принцип метода был разработан в 1975 г.

Ступенчатых разрывов метод * ступенчатых разрываў метад * staggered cuts method – метод соединения вектора и клонируемой последовательности нуклеотидов по липким концам (см.), которые образуются под действием рестриктаз (см.). Основной недостаток метода – высокая вероятность реассоциации друг с другом всех образованных липких концов. Для этой же цели используют методы лигирования (см.) тупых концов (см.) и поли(T)-поли(A)-метод.

Суб- * суб- * sub- – приставка, указывающая на подчиненность основного термина (определения, объекта), вхождение его в состав более крупного понятия (напр., субгеном – часть генома).

Субвита́льные мутации * субвіта́льні мутації * subvital mutations – гены, которые существенно снижают жизнеспособность (см.), вызывая смерть до 50% особей, несущих С. м., до достижения ими половой зрелости (ср. *Полулетальная мутация*).

Субвита́льный * субвіта́льний * subvital – снижающий жизнеспособность (см.) особей (до 50% от общей численности популяции).

Субгеном * субгеном * subgenome – часть генома аллополиплоидов (см. *Аллополиплоидия*), привнесенная каждым из образовавших его видов, т. е. С. аллополиплоида – это геном одного из видов-источников.

Субгеномный транскрипт * субгеномны транскрипт * subgenomic transcript – транскрипт ретровирусной ДНК, усеченный после обратной транскрипции с РНК-генома ретровируса. Содержит только последовательность нуклеотидов гена *env*,

кодирующего белок оболочки (в состав полноразмерного транскрипта генома ретровируса входят гены *env*, *Pol* – кодирует обратную транскриптазу, и *gag* – кодирует белок кора вирусной частицы). С. т. сохраняет регуляторные сегменты вирусного генома и поэтому используется в генной инженерии, напр., при конструировании сплайсинг-вектора.

Субгены * субгены * subgenes – гены со сходным фенотипическим проявлением, входящие в единую генную систему (напр., система *C. scute-achaete*, кодирующая развитие щетинок на теле особей *Drosophila melanogaster*).

Субклонирование * субкланіраванне * subcloning – получение субклонов, входящих в состав уже клонированного сегмента большего размера. Переклонирование фрагмента ДНК из одного вектора в др.

Субклоны * субклоны * subclones – последовательности нуклеотидов, полученные при разрезании ДНК одного клона (см.) и клонируемые на разных плаزمидках (см. *Плаزمидка*). С. используют для секвенирования (см.) исследуемых фрагментов ДНК, а также для получения более сложных конструкций методами генной инженерии.

Субкультура * субкультура * subculture – культура, полученная переносом (пересевом) части исходной культуры на свежую питательную среду.

Сублетальный ген * сублята́льный ген * sublethal gene – см. *Полулетальная мутация*. *Субвита́льные мутации*.

Субмедиа́льная центромера * субмедья́льная цэнтрамера * submedian centromere – центромера (см.), расположенная вблизи геометрического центра хромосомы, что характерно для субметацентрических хромосом (см.).

Субметацентрическая хромосома * субметаэ́нтрэ́чная храмасома * submetacentric chromosome – неравноплечая хромосома, у которой одно плечо несколько больше другого – соотношение плеч составляет 1,4:3,0 (по классификации А. Левана и соавт., 1964).

Субнормальный белок, ликовой («текущий») б. * субнармальны бялок, ліка-

вы («цякучы») б. * *leaky protein* – мутантный белок, имеющий субнормальную (пониженную) биологическую активность (см. *Лики-мутация*).

Субпопуляция * субпапуляция * subpopulation – внутри популяции или вида группа скрещивающихся между собой особей с сильно ограниченной миграцией.

Субпризнаки * субприкметы * subtraits – простые количественные признаки (см. *Признаки количественные*), из которых составлены более сложные. Суперпризнак (см.), напр., у зерновых признак «урожайность» включает в себя С. «число колосьев», «число зерен в колосе», «средняя масса зерна» и др.

Субституционный груз, переходный г. * субстытуційны груз, пераходны г. * substitutional load – груз генетический (см.), который проявляется при изменении условий внешней среды и соответствующем изменении адаптивной ценности (см. *Адаптивная ценность гена*) определенных аллелей (аллеля) с положительной на отрицательную.

Субтеломерная ДНК * субтэламерная ДНК * subtelomeric DNA – последовательность нуклеотидов, фланкирующая высококонсервативную теломерную ДНК. С. ДНК является умеренно повторяющейся при варьировании числа копий у особей одного вида. Она неравномерно распределена по отдельным хромосомам кариотипа и характеризуется меньшим уровнем консерватизма, чем теломерная ДНК. Для С. ДНК не свойственны функции теломерной ДНК.

Субтелоцентрическая хромосома * субтэлацэнтрычная храмасома * subtelocentric chromosome – резко неравноплечая хромосома, соотношение плеч у которой в пределах 5,0:7,0 (по классификации А. Левана и соавт., 1964). При определении показателя числа хромосомных плеч эти хромосомы обычно, но не всегда, считаются одноплечими.

Субтерминальная центромера * субтэрмінальная цэнтрамера * subterminal centromere – центромера, расположенная вблизи конца (теломеры) хромосомы, что характерно для субтелоцентрических и акроцентрических хромосом (см.).

Субтерминальное прикрепление * субтэрмінальнае прымацаванне * subterminal attachment – прикрепление нитей веретена к субтерминальной центромере (см.).

Субъединица * субадзінка * subunit – одна или несколько частей, которые вместе дают целую единицу или структуру. Многие ферменты состоят из нескольких полипептидных С., собранных особым способом, образуя отдельное целое с каталитической способностью.

Судебно-медицинская генетика, судебная г. * судово-медыцынская генетыка, судовая г. * forensics – использование методов ДНК технологий для решения судебно-медицинских проблем, таких как установление отцовства, напр., а также получения следственных доказательств на основе использования генетических маркеров. Классическими маркерами признаются группы крови, однако, в последнее время широкое распространение получают микросателлиты D1S7 (хромосома 1), D17S79 (хромосома 17) и др. ДНК. Для анализа используются методы иммуногенетического тестирования крови, фингерпринтинг и др., а объектами являются кровь, волосы, сперма и др. ткани подозреваемых или разыскиваемых лиц, причем чувствительность анализа может быть резко повышена с помощью метода ПЦР.

Супервирулентный вектор * супервірулентны вектар * supervirulent vector – вариант бинарного Ti-плазмидного вектора, включающего Ti-плазмиду (см.) с T-ДНК и супервирулентным vir-районом, а также хелперную плазмиду (см.) с нормальной вирулентностью. Использование такого С. в. ведет к значительному увеличению эффективности трансформации (см.) растений.

Супервитальные мутации * супервітальныя мутацыі * supervital mutations – мутации, которые увеличивают жизнеспособность (см.) особей по сравнению с жизнеспособностью особей дикого типа или контрольной группы.

Суперген * суперген * supergene – сегмент хромосомы, защищенный от кроссинговера (см.) и вследствие этого переда-

ваемый из поколения в поколение подобно одному рекону (см.). Группа генов в данном сегменте, т. н. «блок адаптивной эволюционной памяти», обеспечивает коадаптивность (см. *Коадаптация генетическая*) только при условии сохранения ее целостности. С. могут разрушаться при гибридизации. Возникновение С. лежит в основе явления синтении. Термин предложен С. Дарлингтоном и К. Мазером в 1950 г.

Суперинфекция * суперінфекція * *superinfection* – процесс, при котором: а) одна бактериальная клетка инфицируется двумя и более близкородственными бактериофагами (см.); б) инфицируется бактериальная клетка, которая уже содержит профаг.

Суперлинкер * суперлінкер * *superlinker* – синтетический двунитчатый олигонуклеотид (см.), содержащий около 64 tandemно организованных сайтов рестрикции (см.) для эндонуклеаз (см.). В соединении с вектором клонирования (см.) составлял суперлинкерный вектор (см.). С. вводят в векторы, чтобы расширить их возможности для клонирования чужеродной ДНК в любом из сайтов.

Суперлинкерный вектор * суперлінкерны вектар * *superlinker vector* – вектор клонирования (см.), дополнительно содержащий суперлинкер (см.), в котором имеется ок. 64 tandemно организованных сайтов рестрикции (см.) для эндонуклеаз (см.).

Супермутагены * супермутагены * *supermutagens* – ряд химических соединений, обладающих очень высокой мутагенной активностью. К С. относятся, напр., нитрозоалкилмочевины и др. мутагены.

Супернатант * супернатант * *supernatant* – часть отцентрифугированного раствора, который не может быть осажден при данных условиях (скорости) центрифугирования (см.) и остается над осадком.

Суперпризнак * суперпрыкмета * *super-trait* – сложный, интегральный количественный признак, фенотип которого подразделяется на ряд субпризнаков (см.): напр., С. «общая продуктивность» включает в себя субпризнаки «урожайность», «качество семян», «число зерен с колоса» и т. д., а они

в свою очередь также могут быть подразделены на субпризнаки и т. д. Термины «суперпризнак» и «субпризнак» предложены Г. Смитом в 1936 г. и в основном используются в селекции (см.).

Суперсексы * суперсексы * *supersexes* – особи раздельнополых видов с гипертрофированно развитыми признаками мужского или женского пола (см. *Пола определения балансовая гипотеза. Половой индекс*). У С. измененное по сравнению с нормальным соотношение набора аутосом и половых хромосом (см. *Сверхсамки. Сверхсамцы*).

Суперспираль * суперспіраль * *superhelix* – а) пространственная, или четвертичная, структура ковалентно замкнутой двухцепочечной молекулы ДНК, образующая спираль, закрученную так, что пересекает собственную ось дуплекса; б) пространственная, или четвертичная, структура белков.

Супрессия * супрєсія * *suppression* – в генетике – восстановление утраченной или аберрантной, т. е. нарушенной, генетической функции (см. *Супрессорная мутация*). Один из основных механизмов С. – это подавление фенотипического проявления одной мутации под действием второй (супрессорной). Различают внутригенную и межгенную С.

Супрессор бессмысленного кодона * супрєсар бязсєнсавага кадону * *nonsense codon suppressor* – ген, кодирующий мутантную тРНК, способную узнавать бессмысленный кодон.

Супрессор внегенный * супрєсар пазагенны * *outgene suppressor* – обычно ген, кодирующий мутантную тРНК, которая прочитывает мутантный кодон (см.) согласно значению первоначального кодона или включает похожую аминокислоту.

Супрессор внутригенный * супрєсар унутрыгенны * *innergene suppressor* – компенсирующая мутация, восстанавливающая первоначальную рамку считывания (см.).

Супрессор-мутатор * супрєсар-мутатар * *suppressor-mutator* – см. *Spt-элемент*.

Супрессорная мутация * супрєсарная мутація * *suppressor mutation or second*

site m. – вторичная мутация, полностью или частично восстанавливающая функцию, потерянную в результате первичной мутации, в определенной последовательности ДНК. Место вторичной мутации отличается от места первичной мутации, поэтому С. м. не ликвидирует исходную мутацию (как в случае обратной мутации, см.). Часто С. м. корректирует мутацию сдвига рамки считывания (см.).

Супрессорный петит * супрессарны петит * suppressive petite – форма мутантов «петит», у которых имеются значительные аномалии митохондриальной ДНК, сложность которой составляет 0,2–36% от мтДНК дикого типа.

Сферопласт * сферапласт * spheroplast – бактериальная, грибная или растительная клетка, с которой большая часть клеточной стенки ферментативно удалена и которая приобретает сферическую (шарообразную) форму в гипертонической среде, но в изотонической сохраняет способность к размножению. Эти клетки грамотрицательны.

Сцепление * счাপление * linkage – физически близкое расположение двух или более генов на хромосоме, что проявляется в высокой частоте совместного (сопутствующего) наследования признаков (генетическое сцепление). Обычно сцепленные гены не проявляют независимого расхождения, хотя иногда связь может быть нарушена в процессе кроссинговера (см.) в мейозе (см.). Это ведет к рекомбинации (см.), формированию новых групп сцепления в гаметах и нового генотипа в потомстве. Частота рекомбинаций между двумя и более различными локусами используется как мера их сцепления. Чем дальше отстоят гены друг от друга, тем выше частота их рекомбинации.

Сцепление неравновесное * счাপление нераўнаважнае * linkage disequilibrium – неслучайное распределение частот аллелей разных локусов, которое может быть обусловлено не только тесным генетическим сцеплением генов, но и наличием адаптивного преимущества конкретной комбинации аллелей, частота которой соответственно возрастает по сравнению

с частотой, ожидаемой при случайном распределении.

Сцепление равновесное * счাপление раўнаважнае * linkage equilibrium – случайное распределение в популяции частот аллелей разных локусов и гаплотипов в конкретных условиях среды и при отсутствии к.-л. взаимодействий между ними, напр. сцеплений.

Сцепление с полом * счাপление з полам * sex linkage or s. limited or s. control – 1. Термин, характеризующий признаки, которые контролируются генами, расположенными в половых хромосомах. 2. Определение, относящееся к группе сцепления (см.) генов, поведение которых при расхождении соответствует расхождению половых хромосом (см. *Гены, сцепленные с полом*).

Сцепление с полом полное * счাপление з полам поўнае * complete sex linkage – 1. Термин, характеризующий признак, который контролируется геном, расположенным на X-хромосоме, а на Y-хромосоме его аллели отсутствуют (то же относится к Z- и W-хромосомам). 2. Явление полной инертности X- или W-хромосомы, отсутствие на ней активных аллелей или даже самой этой хромосомы (см. *Пола определение типа X0*).

Сцепление с полом частичное * счাপление з полам частковае * partial sex linkage – неполное сцепление генов, которые локализованы в гомологичных сегментах X- и Y-хромосом и по которым может произойти обмен в результате кроссинговера (см.) между половыми хромосомами (см.).

Сцепление с X-хромосомой * счাপление з X-хромасомай * X linkage – явление, относящееся к генам, локализованным в X-хромосоме. Обычно их называют генами, сцепленными с полом (см.).

Сцепления анализ * счাপлення анализ * linkage analysis – оценка частоты кроссинговера (см.) или частоты рекомбинации между последовательностями ДНК. С. а. используется как способ определения позиции последовательности ДНК (гена) на хромосоме.

Сцепления группа * счাপлення група * linkage group – группа генов, которые рас-

положены на одной и той же хромосоме и проявляют высокий уровень сцепления. Обычно С. г. эквивалентна всем генам на одной хромосоме, поэтому количество С. г. идентично гаплоидному набору хромосом.

Сцепленная X-хромосома, компаунд-X-х. * счепленная X-хромосома, компаунд-X-х. * *attached-X or compound-X chromosome* – одна из шести «сложных» X-хромосом, состоящая из двух X-хромосом. Их спонтанное появление известно у дрозофилы. С. X-х. представляет собой метацентрическую изохромосому (XX), состоящую из двух акроцентрических X-хромосом, соединенных в области центромеры. Кольцевые tandemные формы С. X-х. могут быть получены в искусственных условиях. Линию дрозофилы с С. X-х. можно использовать для обнаружения рецессивных, сцепленных с полом, видимых мутаций (метод сцепленных XX). Самки этой линии, кроме двух сцепленных X-хромосом (XX), имеют дополнительную Y-хромосому и образуют два типа яйцеклеток: один с Y-хромосомой и другой с С. X-х. Яйцеклетки XX, оплодотворенные спермием с X-хромосомой, дают стерильных XX-X-самок, в то время как яйцеклетки типа XX, оплодотворенные спермием с Y-хромосомой, дают XX-Y-самок, сходных с матерью. Из яйцеклеток с Y-хромосомой, оплодотворенных X-спермием, развиваются нормальные самцы, которые получили X-хромосому от отца и Y-хромосому от матери. Y-яйцеклетки, оплодотворенные Y-спермием, нежизнеспособны. Вышеизложенные варианты образующихся зигот показывают, что все видимые сцепленные с полом мутации возникающие в X-хромосоме анализируемых самцов, можно безошибочно обнаружить у самцов F_1 , так что необходимость анализа по F_2 , который следует проводить по методу сцепленных X-хромосом для обнаружения рецессивных, сцепленных с полом мутаций (метод Меллер-5, см.), отпадает. С. X-х. впервые описана Л. Морганом в 1922 г. у дрозофил.

Сцепленная XY-хромосома * счепленная XY-хромосома * *attached XY* – составная половая хромосома у дрозофилы, состоя-

щая из сложной X-хромосомы (см.), у которой к центромере прикреплено длинное плечо Y-хромосомы (YL), а к концу (теломере) последнего – ее короткое плечо (YS). YS и YL содержат все основные генетические элементы X-хромосомы и дополнительно – все фертильные локусы Y-хромосомы.

Сцепленные гены * счепленные гены * *linked genes* – см. Сцепление.

Сцепленные транскрипция–трансляция; транскрипция, сопряженная с трансляцией * счепленные транскрипция–трансляция; транскрипция, сплунная з трансляцией * *coupled transcription-translation* – процесс, наблюдаемый у прокариот, когда трансляция на молекулах иРНК начинается раньше, до полного завершения транскрипции.

«Счастливые монстры», «с. уроды», многообещающие м. * «шчаслівыя монстры», «с. вырадкі», многаабяцальныя м. * *hopeful monsters* – гипотетические новые виды, которые, согласно концепции макроэволюции (см.) Р. Гольдшмидта (1940), появляются на основе возникновения организмов с крупными комплексными, или системными, мутациями.

Считывание * считывание * *reading* – процесс декодирования (расшифровки) последовательностей нуклеотидов иРНК и их считывания (трансляции) в соответствующие последовательности аминокислот с образованием полипептидных цепей.

Считывания ошибка * считывания ошибка * *reading mistake* – некорректное, или неправильное, расположение аминокислоты в полипептидной цепи в процессе синтеза белка.

Сыворотка крови * сываратка крыві * *blood serum* – плазма крови, не содержащая фибриногена – белка, обеспечивающего свертывание крови. Имеет большое количество органических и неорганических соединений, в том числе белка. Белки представлены в основном альбуминами и глобулинами. Альбумины – низкомолекулярные белки, растворяются в воде и полунасыщенном растворе сернокислого аммония: используются как антигены. Глобулиновая фракция белков в полунасыщенном растворе сернокислого аммония выпадает

в осадок. Антитела находятся в глобулиновой фракции сыворотки крови, поэтому считают, что именно эта фракция выполняет защитную функцию. Для получения С. к. стерильно взятую кровь ставят в термостат на 30–60 мин, пастеровской пипеткой удаляют сгусток, оставшуюся сыворотку сливают или отсасывают пастеровской пипеткой.

Сыворотки иммунные * **сывараткі імунні** * **immune serums** – сыворотки крови животных, иммунизированных антигеном (см.). С. и. могут быть получены также от животных, переболевших инфекционной болезнью. С. и. содержат антитела (см.), обладающие строго специфическим действием на антигены (живые или убитые микробы, токсины (см.), чужеродные

ткани, белки), против которых получены эти сыворотки. Различают С. и. лечебно-профилактические и диагностические.

«Сэйм-сенс» мутация, изокодоновая м. * **«Сэйм-сенс» мутація, ізакодонова м.** * **samesense mutation or isocoding m.** – мутация с тем же «смыслом», не приводящая к изменению кодируемой аминокислоты.

Сэндвич-гибридизация * **сэндвіч-гібридызацыя** * **sandwich-hybridization** – способ гибридизационного анализа, при котором чувствительность определения нуклеиновой кислоты-мишени возрастает за счет получения сэндвича, образующегося при гибридизации меченой нуклеиновой кислоты-зонда с нуклеиновой кислотой-посредником, независимо гибридизированым с мишенью.

Т

Т – символ для обозначения транслокации (см.). Для более точного определения после символа в скобках проставляют номера участвующих в обмене хромосом или символы генов, напр. Т (15;16).

Т-ДНК, переносимая ДНК * **Т-ДНК, пераносная ДНК** * **T-DNA or transferred DNA** – часть *Ti*-плазмиды (см.) в вирулентной *Agrobacterium tumefaciens* или *Ri*-плазмиды (см.) в вирулентной *Agrobacterium rhizogenes*, которая переносится из бактерии в ядерный геном растительных клеток. Там она стабильно интегрируется в геном и экспрессируется, вызывая постоянную пролиферацию (размножение) хозяйских клеток в опухоль (корончато-галловые опухоли или болезнь «бородатый/волосатый корень»). *Т*-ДНК фланкирована прямыми повторами (см.), т. н. *Т*-ДНК границами (см.), или пограничными последовательностями. Проллиферация индуцируется за счет экспрессии 1, 2 и 4-го генов *Т*-ДНК. Гены 1 и 2 кодируют ферменты, превращающие триптофан в индолацетамид (триптофан-монооксигеназа), а индолацетамид – в индолилуксусную кислоту (ИУК, см.; индо-

лацетамидгидролаза). Ген 4 кодирует изопентенилтрансферазу, катализирующую синтез растительного гормона цитокинина зеатинового типа. В зависимости от штамма *Agrobacterium tumefaciens* *Т*-ДНК может отличаться по характеру опухолеобразования и по генам, кодирующим ферменты, которые катализируют синтез различных опинов (см.). Напр., в т. н. нопалиновых опухолях *Т*-ДНК присутствует в виде протяженной последовательности в 23 кб, содержащей 13 генов, среди которых есть ген нопалинсинтазы. Он кодирует необычную аминокислоту – нопалин. В опухолях октопинового типа, продуцирующих необычную аминокислоту – октопин, *Т*-ДНК представлена двумя участками – 12 кб *T_L*-ДНК (левая) и 7 кб *T_R*-ДНК (правая), разделенными последовательностями растительной ДНК. *T_L*-ДНК (см.) ответственна за опухолеобразование и образует 8 транскриптов, *T_R*-ДНК (см.) кодирует 5 транскриптов.

Т-ДНК границы * **Т-ДНК межы** * **T DNA borders** – прямые повторяющиеся последовательности размером в 25 п. о., фланкирующие *Т*-область в *Ti*-плазмиде (см.). *Т*-ДНК

г. очень важны для *vir*-индуцируемого вырезания *T*-нити после контакта бактерии с клетками растения в месте поражения, поскольку они содержат сайты узнавания (см.) на границе специфических эндонуклеаз (см.), кодируемых *vir*-областью. Эндонуклеазы надрезают нижнюю нить в этой области. По-видимому, только правая граница в ее естественной ориентации важна для переноса *T*-ДНК и, возможно, для ее интеграции в геном клетки-хозяина.

***T*-клетки, *T*-лимфоциты * *T*-клетки, *T*-лімфоцити * *T*-cells or *T*-lymphocytes** – созревающие в тимусе лимфоциты; в результате реакции с антигенами секретируют лимфокины, обеспечивающие иммунный ответ клеток (интерфероны, интерлейкины, лимфотоксины и др.), а также являются участниками реакций формирования приобретенного иммунитета.

***T*-комплекс, транспортный к. * *T*-комплекс, транспортны к. * *T*-complex or transfer c.** – 1. Стабильный комплекс между *T*-нитью *Ti*-плазмиды (см.) из *A. tumefaciens* и белками, кодируемыми *vir*-областью генов *E* и *D*. *T*-к. участвует в переносе *T*-ДНК из *Agrobacterium* в растительные клетки. Возможно, что *virE*-белки защищают *T*-нить от разрушения эндонуклеазами (см.) в процессе переноса, а *virD*-белки обеспечивают перенос *T*-к. из бактерии в ядро клетки растения. 2. У мыши участок хромосомы 17, гены которого контролируют содержание антигенов на поверхности клеток, а также длину хвоста. Мутации в *T*-к. могут обуславливать остановку развития на определенных стадиях эмбриогенеза (см.).

***T_c*-лимфоциты * *T_c*-лімфоцити * *T_c*-lymphocytes or cytotoxic cells** – тип *T*-лимфоцитов (см. *T*-клетки), участвующих в лизировании (см. *Лизис*) зараженных вирусами или трансформированных (измененных) клеток.

***T_{ДН}*-лимфоциты, замедленные гиперчувствительные клетки * *T_{ДН}*-лімфоцити, павольні гіперчутливі клітки * *T_{ДН}*-lymphocytes or delayed hypersensitivity cells** – тип *T*-лимфоцитов, содержащих эффекторы реакции гиперчувствительности замедленного типа.

***T_h*-лимфоциты, *T*-хелперы * *T_h*-лімфоцити, *T*-хелперы * *T_h*-lymphocytes or helper cells** – субпопуляции *T*-лимфоцитов (см.), выполняющих центральную функцию в узнавании чужеродного антигена в индуктивной фазе иммунного ответа, среди которых различают *T*-индукторы, *T*-усилители, хелперы *T*-В и *T*-индукторы эффекторных *T*-клеток.

***T_L*-ДНК * *T_L*-ДНК * *T_L*-DNA** – левая часть (*L*) *T*-ДНК (см.) *Ti*-плазмиды октопинового типа. В процессе инфицирования растительных клеток она переносится независимо от правой части (*T_R*-ДНК, см.) и интегрирует в ядерный геном клетки хозяина. *T_L*-ДНК имеет длину в 12 кб и содержит 8 генов, кодирующих два фермента для ауксина и цитокинина и один – для биосинтеза октопина (см.). Экспрессия этих генов вызывает образование опухолей.

T_m – температура, при которой популяция двунитчатых молекул нуклеиновых кислот (см.) превращается в популяцию, наполовину состоящую из одонитчатых молекул; обозначает температуру плавления (см.) для такой системы.

Tn – символ, обозначающий мобильные, генетически сложные элементы (см. *Транспозон. Сложный элемент*).

***T_R*-ДНК * *T_R*-ДНК * *T_R*-DNA** – 1. Правая часть (*R*) *T*-ДНК октопинпродуцирующих *Ti*-плазмид (см.) *Agrobacterium tumefaciens*. В процессе инфицирования растительных клеток она переносится не зависимо от левой части (*T_L*-ДНК, см.) и интегрируется в ядерный геном клетки в различном количестве копий. *T_R*-ДНК кодирует 5 различных транскриптов. 2. ТАТАА-бокс, регулирующий транскрипцию *his-3* гена у дрожжей *Saccharomyces cerevisiae*.

***T4* ДНК-лигаза * *T4* ДНК-лігаза * *T4* DNA ligase** – фермент из *T4* фагов, инфицирующих клетки *E. coli*, катализирующий образование фосфодиэфирной связи между рядом расположенными нуклеотидами в молекуле ДНК, у которых открыты 5¹-фосфаты и 3¹-гидроксильная группа. Служит для репарации (см.) одонитчатых разрывов в двунитчатой ДНК, а также для соединения двух молекул ДНК, имеющих тупые или липкие концы (см. *ДНК-лигаза*).

Т4 ДНК-полимераза * Т4 ДНК-полімераз * T4 DNA polymerase – ДНК-зависимая ДНК-полимераза (см.) с 3¹–5¹-нуклеазной активностью, кодируемая 43-м геном фага, которая используется для образования коротких одонитчатых последовательностей ДНК, а также для удаления и замены одного и более нуклеотидов в цепи ДНК.

Т-фаги * T-fagi * T phages – у *E. coli* вирулентные фаги, которые по параметрам и особенностям жизненного цикла подразделяют на четные (Т2, Т4 и т. д.) и нечетные (Т1, Т3 и т. д.). Т-ф. имеют длинные «хвосты», через которые их ДНК проникают в клетку-хозяина.

Т4 фаг, бактериофаг Т4 * Т4 фаг, бактэрияфаг Т4 * T4 phage or bacteriophage T4 – бактериофаг (см.), инфицирующий *E. coli*. Многие ферменты, кодируемые его ДНК, используются в генной технологии (напр., Т4 ДНК-лигаза, Т4 ДНК-полимераза, Т4-полинуклеотидкиназа, Т4 РНК-лигаза).

Т-факторы * Т-фактары * T factors or transfer f. – белковые факторы элонгации (см.) трансляции, обеспечивающие присоединение к рибосоме (см.) молекул аминокил-тРНК (см.); большинство этих молекул в клетке соединено с Т-ф., которые по их реакции на нагревание подразделяют на 2 типа: а) неустойчивые (*EF-Tu*) и б) устойчивые (*EF-Ts*) к нагреванию.

Т7 ДНК-полимераза * Т7 ДНК-полімераз * T7 DNA polymerase – фермент из бактериофага Т7, катализирующий 5¹ → 3¹-полимеризацию дезоксирибонуклеозидтрифосфатов в дуплексную ДНК (см. *Дуплекс ДНК*). Полимеразный комплекс состоит из субъединицы (84 000 Да), происходящей от гена 5 бактериофага Т7, и белка (12 000 Да) – от гена *TrxA* хозяина бактериофага. Фермент также обладает 3¹ → 5¹-экзонуклеазной активностью для одно- и двунитчатых нуклеиновых кислот (форма фермента I). Эта активность может быть полностью удалена (форма фермента II) без снижения полимеразной активности.

ТАСТААС-бокс * ТАСТААС-бокс * ТАСТААС box – высококонсервативная последовательность нуклеотидов эукариот, расположенная рядом с правым (3¹) концом

интрона (см.) и участвующая в образовании стабильной структуры типа «лассо» (см. *Ларуат*) во время сплайсинга про-иРНК.

Taq-полимераза, ДНК-п. Taq * Taq-полімераз, ДНК-п. Taq * Taq polymerase or Taq DNA p. or Thermus aquaticus DNA p. – см. *Thermus aquaticus* ДНК-полимераза.

ТАТА-бокс, б. Хогнесса * ТАТА-бокс, бокс Хогнесса * TATA box or Hogness b. – АТ-богатая область с консенсусной последовательностью (см.) ТАТАТ/ААТ/А (для растений ТАТАААТА), присутствующая в промоторных областях генов и чаще всего располагаясь через 15–32 п. о. (у дрожжей 60–120 п. о.) вверх от сайта инициации транскрипции (см.) у эукариотных структурных генов. ТАТА-б. является аналогом прокариотического бокса Прибнова (см. *Последовательность Прибнова*) и сайтом связывания для транскрипционных факторов (транскрипционный фактор II D). Бокс важен для точной инициации транскрипции, т. к. обеспечивает ориентацию РНК-полимеразы (см.) относительно промотора (см.), но не имеет значения для количественной экспрессии. Обобщенная формула ТАТА-б. – ТАТА^(АТ)А^(АТ).

TfIID or transcription factor II D – белковый комплекс, в состав которого входит белок (*TBP*), первым связывающийся ТАТА-последовательностью промотора, и по меньшей мере еще 9 белковых субъединиц. Белок *TBP* необходим также для осуществления транскрипции РНК-полимеразами I и III, т. к. он является у эукариот уникальным универсальным фактором транскрипции. Взаимодействие *TBP* с ТАТА-последовательностью характеризуется значительным изменением структуры ДНК в этом месте, сопровождаемым частичным разворачиванием двойной спирали. После взаимодействия с ТАТА-последовательностью *TfIID* приобретает способность ассоциироваться с факторами *TFIIA* и *TFIIB*. Присутствие *TFIIB* делает возможным вхождение РНК-полимеразы II в прединициационный комплекс. Присоединение РНК-полимеразы II к комплексу сопровождается связыванием с ней дополнительных факторов *TFIIE*, *TFIIF*, *TFIIN* и *TFIIH*, что завершается обра-

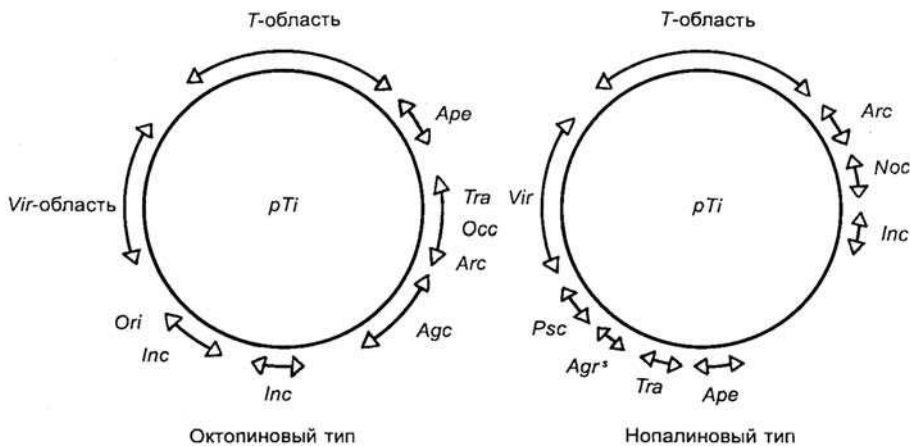
зованием т. н. закрытого прединициационного комплекса. Участок ДНК промотора, входящий в его состав, в основном сохраняет свою исходную вторичную структуру – обе цепи ДНК связаны друг с другом водородными связями. В инициационном комплексе происходит локальное плавление, т. е. раскрытие соответствующего участка ДНК, и комплекс становится способным к инициации транскрипции.

***Thermus aquaticus* ДНК-полимераза * *Thermus aquaticus* ДНК-полимераза * *Thermus aquaticus* DNA polymerase** – фермент из термофильной зубактерии *Thermus aquaticus* (штамм YT1 или BM), осуществляющий полимеризацию дезоксирибонуклеотидов и не проявляющий или почти не проявляющий 3'-5'- и 5'-3'-экзонуклеазной активности (см. *Экзонуклеаза*). Фермент исключительно термостабилен (оптимум температуры 70–75 °С) и обеспечивает выборочную амплификацию (см.) любой клонированной ДНК до 10 млн раз с высокой точностью методом т. н. полимеразной цепной реакции (см.; ПЦР). Может использоваться для мечения фрагментов ДНК с помощью радиоактивных нуклеотидов, а также биотина (см.) или дигоксигенина.

Ti-плазмида, п., индуцирующая опухоль * Ti-плазмида, п., якая индуцыруе

пыхліну * *Ti-plasmid or tumor inducing p.* – крупная конъюгативная плазмида (см.) ок. 200 мДа, обнаруженная во всех вирулентных штаммах грамотрицательных почвенных бактерий *Agrobacterium tumefaciens* (см.). Содержит гены *oriV* для репликации (см.), *tra* – для переноса плазмиды, *Ape* – для удаления фагов, *Inc* – гены несовместимости, *vir*-область – вирулентности, *Roi*, *Shi* – индукции корней и побегов, *Nos*, *Ocs*, *Agc* – синтез опинов (см. *Опины*) в растениях, *Noc*, *Occ*, *Agc*, *Arc* – катаболизм опинов и *Psc* – катаболизма сахаров. Гены для индукции корней и побегов, а также синтез опинов собраны в кластер в особом сегменте Ti-плазмиды – в T-области и фланкированы последовательностями (границами) размером в 25 п. о. Эти границы являются сайтами узнавания (см.) для специальной эндонуклеазы, которая вырезает одну нить из этой области (T-нить). Вырезаемая нить образует с белком T-комплекс (см.), который переносится (транспортируется) в реципиентную растительную клетку. Здесь она интегрируется в ядерный геном и вызывает пролиферацию клеток в опухоль.

TR – символ для обозначения реципрокных транслокаций (см.), для более полной характеристики которых в скобках указывают номера участвующих хромосом.



Типы Ti-плазмиды: *Agc* – катаболизм агроцинопина; *Agr^s* – чувствительность к агроцину; *Ape* – исключение фага; *Arc* – катаболизм аргинина; *Inc* – область несовместимости; *Noc* – катаболизм нопалина; *Occ* – катаболизм октопина; *Ori* – ориджен репликации; *Psc* – катаболизм фосфорилированных сахаров; *Tra* – гены-переносчики; *Vir* – вирулентный (инфицирующий) участок

Tradescantia-тест * Tradescantia-тэст * Tradescantia test – один из наиболее распространенных тестов на мутагенность, т. е. на способность анализируемых соединений вызывать у традесканции мутации розовой окраски пыльников тычинок.

Ту-элемент, транспозон дрожжей * Ту-элемент, транспозон дражджэй * Ty element or yeast e. of transposon – серия мобильных элементов *Saccharomyces cerevisiae*. Обычно на гаплоидный геном приходится до 30–35 копий различных Ту-э. Каждый Ту-э. имеет длину примерно в 5,6 кб и состоит из центральной области, содержащей две открытые рамки считывания (см.) ТуА и ТуВ, и концевых прямых повторов (см.) в 250–330 п. о. (σ-последовательности). Инсерция Ту-э. в последовательность (чаще всего в область промотора, см.) сопровождается дупликацией из 5 п. о. в ДНК-мишени. Новые копии транспозона возникают в процессе репликативной транспозиции (см.): Ту-транскрипты конвертируются (превращаются) в молекулы ДНК с помощью обратной транскриптазы (см.; продукта туВ гена), кодируемой Ту-э. (см. *Ретротранспозон*).

Таблица сопряженности признаков * таблица спалучанасці прыкмет * contingency square or contingency table – таблица абсолютных частот (количества) наблюдений, столбцы которой соответствуют значениям одного признака, а строки – значениям другого признака (в случае двумерной таблицы сопряженности). Значения абсолютных частот располагаются в клетках на пересечении рядов и колонок.

Талассемия * таласемія * Thalasseмияs – группа гемолитических анемий, являющихся результатом снижения образования альфа, бета или гамма-цепей гемоглобина (кислородсвязывающих участков красных кровяных клеток). Наследственное заболевание, чаще всего обнаруживаемое у жителей Азии и Средиземноморья.

Таллом, слоевище * талом, слявішча * thallome or thallus – вегетативное тело водорослей, слизевиков, грибов, лишайников, некоторых моховидных, не дифференцированное на органы (стебель, лист, корень)

и не имеющее настоящих тканей. Таллом у низших растений может быть в виде подвижной или неподвижной клетки, одетой оболочкой (водоросли), колонии из 4 и более (до 60 000) клеток простых или разветвленных нитей, пластинок или сложно устроенных и морфологически дифференцированных образований, напоминающих высшие растения (бурые, красные, харовые водоросли). У слизевиков имеет вид слизистой, не одетой оболочкой плазмодимальной массы или одиночных микс-амеб. У грибов различаются от одноклеточного до хорошо развитого септированного мицелия, у лишайников – от мало развитых корковых до листовых и кустистых форм, часто сложно морфологически дифференцированных. У высших споровых растений в виде типичных талломов развиваются заростки (см.). Эволюция Т. шла от форм простых – одноклеточных жгутиковых или амебодальных клеток – через нитчатые, пластинчатые формы к сложно дифференцированным.

Тампонирование * тампанаванне * packing – 1. В генной инженерии – упаковка (напр., ДНК). 2. Заполнение вектора. 3. Набивка. 4. Заполнение хроматографической колонки. 5. Носитель, напр., белок-носитель, подложка.

Тандемная ассоциация * тандэмная асацыяцыя * tandem association – комплексная хромосомная перестройка (см.), образующаяся при слиянии хромосом в области центромер с последующей парацентрической инверсией (см.). Т. а. считается основным механизмом хромосомной эволюции на этапе уменьшения числа хромосом.

Тандемная дупликация * тандэмная дуплікацыя * tandem duplication – дупликация, при которой повторенные сегменты хромосомы расположены непосредственно друг за другом.

Тандемная инверсия * тандэмная інверсія * tandem inversion – хромосомная перестройка, при которой происходит одновременное инвертирование (разворот на 180°) двух соседних ее участков.

Тандемное кольцо * тандэмае кольца * tandem ring – у дрозофил форма состав-

ной половой хромосомы, образуемой при соединении концами двух X-хромосом с одновременным взаимным их закручиванием, что в мейозе (см.) может привести к кроссинговеру (см.).

Тандемное слияние * тандэмае зліццё * *tandem fusion* – сложная хромосомная перестройка (см.), которая образуется при слиянии двух хромосом после проксимального разрыва у одной из них и дистального у другой и последующего обмена соответствующими сегментами. В природных популяциях случаи полиморфизма (см.) по Т. с. неизвестны.

Тандемные промоторы * тандэмныя праматары * *tandem promoters* – специальная (определенная) организация последовательностей, когда один промотор (см.) удвоен и два промотора расположены друг за другом. Такие Т. п. характерны генам рДНК и служат для накопления молекул РНК-полимеразы I (см.) и более эффективной транскрипции сцепленных генов. Т. п. присущи гистоновым генам (см.) и используются в генно-инженерных технологиях для обеспечения высокой экспрессии клонируемых генов.

Тандемные сателлиты * тандэмныя сатэліты * *tandem satellites* – два спутничных элемента на конце хромосомы, которые называются интеркалярными или терминальными в зависимости от их расположения на хромосоме по отношению друг к другу.

Тандемный отбор, т. селекция * тандэмны адбор, т. селекцыя * *tandem selection* – отбор (см.), проводимый последовательно то по одному, то по др. признаку. Его применяют, когда проводят отбор не по одному признаку. Эффективность Т. о. определяется степенью генетической корреляции селекционируемого признака с др. признаками, имеющими хозяйственно полезное значение.

Тандемный повтор * тандэмны паўтор * *tandem repeat* – 1. Организация двух или более расположенных рядом одинаковых последовательностей в пределах двунитчатой молекулы ДНК. Возможны два типа их ориентации – прямые повторы (голова

к хвосту) или не прямые повторы (голова к голове).

Прямой тандемный повтор
5¹ – GGAATCC GTTATCG GTTATCG
ACGGT – 3¹

Непрямой тандемный повтор
5¹ – CGAATC CTTATCG GCTATTG
ACCGT – 3¹

Т. п. в области кодирующих генов могут вести к тандемноповторяющимся аминокислотным последовательностям. 2. Организация двух или более идентичных расположенных рядом хромосомных сегментов в пределах хромосомы. Такой Т. п. может возникать в результате амплификации (см.).

Тахигенез * тахігенез * *tachygenesis* – сокращенное и ускоренное развитие организма с выпадением одной или нескольких стадий в развитии эмбриона или личинки.

Тахителическая эволюция, тахителія * тахітэлічная эвалюцыя, тахітэлія * *tachytelic evolution or tachytely* – относительно короткий период эволюционных преобразований, характеризующийся ускоренными темпами, выявляемый при проведении сравнительного анализа разных таксономических групп. В среднем формирование нового семейства, напр., в классе млекопитающих, осуществлялось в течение десятков млн лет назад, однако в некоторых группах (напр., грызуны, копытные) этот процесс мог протекать несколько млн лет. Т. э. часто связана с переходом группы в новую нишу обитания (адаптивную зону) и обычно быстро сменяется брадителией или горотелией. Термин введен Дж. Симпсоном в 1944 г.

«Текущая» мутация * «цякучая» мутация * *leaky mutation* – сниженная по сравнению с диким типом функциональная активность аллеля.

Телегония * тэлегонія * *telegony* – взаимосвязь признаков, наблюдаемая у особей трех последовательных поколений, которая проявляется через влияние результатов предшествующего спаривания (бабушки × дедушки) на потомство от последующих спариваний, т. е. внуков и внучек с их супругами.

Телигения * тэлігенія * *thelygeny* – явление потомства преимущественно или исключительно женского пола вследствие присутствия сцепленных с полом (в Y- или Z-хромосомах) летальных факторов (см.).

Телитокия, телитокный партеногенез * тэлітокія, тэлітокны партэнагенез * *thelytoky or thelytokous parthenogenesis* – тип партеногенетического развития (см. *Партеногенез*), когда из неоплодотворенных яиц развиваются только самки (известна у некоторых тлей, ящериц). Считают, что причиной Т. являются внутриклеточные симбионты, специфичность воздействия которых обуславливает нежизнеспособность самцов. Это предположение подтверждается фактами «обезвреживания» симбионтов антибиотиками и проявления арренотокного партеногенеза (см. *Арренотокия*), т. е. бисексуальности.

Телогены * тэлагены * *telogenes* – терминальные, локализованные в теломерах «концевые» гены, которые относятся к постоянным структурным элементам и отличаются от всех др. генов константной униполярностью.

Теломер, теломерная ДНК * тэламер, тэламерная ДНК * *telomere or telomeric DNA* – конец эукариотической хромосомы, состоящий обычно из концевого плотно окрашивающегося протеломера с высокоповторяющейся последовательностью ДНК и субтерминального, только слегка окрашивающегося эутеломера. Т. предотвращают деградацию хромосом, потерю внутренних последовательностей и слияние концов. Т. могут также участвовать в контакте концов хромосом с ядерной мембраной. Теломерная часть содержит короткие (до 14 п. о. в длину) tandemные повторы (см.) GC-богатых последовательностей с коровой консенсусной последовательностью (TTGGGG у *Tetrahymena*, TTTAGGG у *Arabidopsis thaliana*, TGG(G) у дрожжей, TTAAGGG у человека и др.). Длина Т. одной и той же хромосомы меняется в зависимости от клеточных стадий. Удлинение теломерных последовательностей катализируется теломеразой (см.), которая специфически связывается с теломерной ДНК.

Теломераза * тэламераза * *telomerase* – ДНК-полимераза, фермент группы трансфераз, катализирующий достройку (удлинение) теломерной коровой последовательности (см.; TTAGGG или TTGGGG) к 3¹-концу одонитчатого хромосомного теломера (см.). Т. ответственна за удлинение теломера и содержит крупный рибонуклеопротеидный комплекс. Впервые Т. была выделена у инфузории *Tetrahynema thermophilum*, у которой в макронуклеусе содержится несколько десятков тысяч теломер.

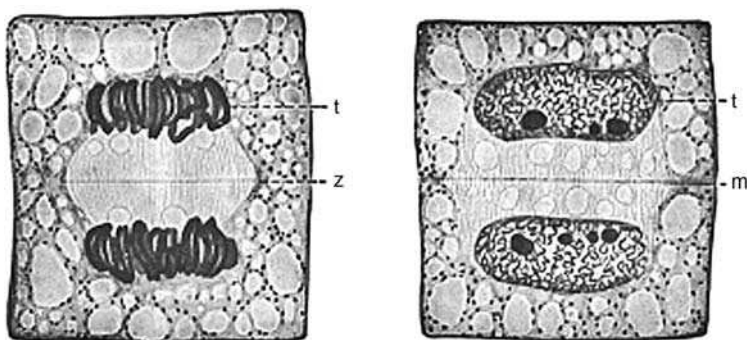
Теломерное соединение * тэламернае злучэнне * *telomeric fusion* – дицентризм (см.), вариант хромосомной перестройки, образовавшийся в результате соединения хромосом друг с другом теломерными областями (ср. *Робертсоновская транслокация*). Считается, что в процессе эволюционных преобразований Т. с. происходили намного реже, чем центрические (робертсоновские) транслокации, однако доказано, что именно Т. с. имело место в эволюции хромосомы 2 человека, а затем одна из центромер была утеряна.

Теломорфоз * тэламарфоз * *telomorphosis* – протекание эволюционного процесса (см. *Эволюция*) в направлении узкой специализации групп организмов, обитающих в условиях узкой адаптивной зоны (напр., паразитирующие организмы, двоякодышащие рыбы в периодически высыхаемых водоемах, кроты в земле). Термин введен И. И. Шмальгаузенем в 1939 г.

Телофаза * тэлафаза * *telophase* – последняя фаза митотического (см. *Митоз*) или мейотического (см. *Мейоз*) деления ядра, во время которой хромосомы снова деспирализуются и образуются дочерние ядра. Т. переходит в интерфазу, или стадию покоя.

Темновая репарация, эксцизионная р. * темная рэпарацыя, эксцызійная р. * dark repair or excision r. – см. *Репарация темновая*.

Температура плавления, T_{пл} * тэмпература плаўлення, T_{пл} * *melting temperature or T_m* – температура, при которой 50% имеющихся дуплексных ДНК или гибридных ДНК/РНК молекул диссоциируют (распа-



Телофаза

даются, разъединяются) на одиночные нити. Для определения $T_{пл}$ раствор ДНК нагревается и при 260 нм измеряется ее спектр поглощения. Переход из двунитчатой в однонитчатую ДНК происходит в очень узком интервале температур и проявляется увеличением поглощения при 260 нм. При этом образуется сигмоидальная кривая (S-образная). $T_{пл}$ определяется по средней точке возросшего поглощения тепла, что соответствует температуре, при которой 50% молекул диссоциирует. Для ДНК каждого вида организмов характерна своя $T_{пл}$, зависящая от состава оснований и ее общих размеров. $T_{пл}$ отражает соотношение AT/GC в молекуле нуклеиновой кислоты. Т. к. $G \equiv C$ п. о. имеет 3, а $A = T - 2$ водородные связи, то взаимодействие между нуклеотидами пары $G \equiv C$ более сильное, и, соответственно, $T_{пл}$ положительно коррелирует с долей пары $G \equiv C$ в молекуле ДНК.

Температурочувствительная мутация, t_{sm} * тэмператураадчувальная мутацыя, t_{sm} * temperature-sensitive mutation or t_{sm} – условно-летальная мутация, которая проявляется только при повышенном (для *E. coli* 42 °C) или пониженном по сравнению с нормальной температурным порогом. Ген, подвергающийся действию такой мутации, кодирует белок, который теряет стабильность при повышении (или понижении) температуры. Поэтому мутанты ведут себя как дикий тип при допустимых температурах и проявляют мутантный фенотип при отклоняющихся вверх (непермиссивные) или вниз температурах. Впервые такие мутан-

ты *E. coli* были использованы Н. Горовицем в 1951 г. для анализа мутаций незаменимых функций. Т. м. известны также у плесени *Neurospora crassa* и др. организмов.

Теорема сложения * тэарэма складання * additive theorem – эмпирическое правило, которое гласит, что расстояние в морганидах (см. *Моргана единица*) на трехлокусном участке A-B-C между генами A и C равно сумме расстояний между генами A и B и между генами B и C, если ген B расположен между генами A и C, или разнице между этими расстояниями, если ген B расположен вне отрезка AC. Т. с. использовалась при составлении хромосомных карт (см.) на основе учета кроссинговера (см.).

Теория «господина и рабов» * тэорыя «гаспадара і рабоў» * master-slave concept – гипотеза, согласно которой в составе мультикопийного цистрона лишь одна из его тандемно организованных копий (*master copy*) является функционально активной, в то время как остальные копии (*slave copies*) могут включаться только при мутационном повреждении основной (*master*) копии гена. Теория предложена Г. Галланом в 1942 г.

Теория мишеней * тэорыя мішэні * target theory – см. *Мишени теория*.

Теория нейтральных мутаций и случайного дрейфа генов в молекулярной эволюции * тэорыя нейтральных мутацый і выпадковага дрэйфу генаў у малекулярнай эвалюцыі * neutral mutation-random drift theory of molecular evolution or n. th. or n. mutation th. – теория, согласно которой большинство нуклеотидных за-

мен в течение эволюции (см.) является результатом случайной фиксации нейтральных или почти нейтральных мутаций, а не дарвиновского позитивного отбора (см. *Отбор*). Многочисленный белковый полиморфизм селективно нейтрален и сохраняется в популяции при установлении баланса между мутационным процессом и случайным исключением мутаций из генофонда (см.). Нейтральные мутации нельзя считать нефункциональными, хотя они не обладают селективным преимуществом и не влияют на выживаемость и репродуктивные качества организмов, несущих эти мутации. Нейтральные мутации сохраняются в популяции вследствие действия случайного, а не естественного отбора, и из громадного количества гамет, продуцируемого в каждом поколении, отбирается относительно малое их количество, которое и представлено у особей следующего поколения. Теория нейтральных мутаций была предложена М. Кимурой.

Тепловая инактивация * цеппаваия инактивация * *heat inactivation* – необратимая денатурация (см.) фермента при воздействии температурой выше 60 °С. Т. и. обычно используется для остановки действия рестрикционных эндонуклеаз (см.).

Теплового шока белки * цеппаваия шоку бялкі * *heat-shock proteins or HSP* – белок, синтез которого индуцируется повышением окружающей температуры выше пороговой (см. *Теплового шока ген*). Некоторые из Т. ш. б., скорее всего, широко распространенные (как правило, размером ок. 70 кДа) и консервативные, появляются в течение нескольких минут после изменения температуры, проникают в ядро и ассоциируют с ядерным хроматином (см.). Их функции еще до конца не ясны, но, по-видимому, они защищают клеточные структуры (напр., хроматин) от теплового повреждения. Синтез Т. ш. б. могут индуцировать и некоторые химические агенты (этиловый спирт, экдистерон, хлорид кадмия и др.), поэтому их называют также стрессовыми белками. Впервые индукция экспрессии Т. ш. б. была обнаружена Ф. Ритоссой в 1962 г. у личинок дрозофилы при

инкубировании их при 37 °С, т. к. оно сопровождалось образованием 9 добавочных пучков на политейных хромосомах (см.).

Теплового шока ген * цеппаваия шоку ген * *heat shock gene* – ген, который кодирует белок теплового шока (см.) и экспрессируется только после воздействия на клетку повышенной температуры и после присоединения транскрипционного фактора теплового шока к элементу теплового шока, являющегося частью промотора теплового шока.

Теплового шока промотор * цеппаваия шоку промотор * *heat shock promoter* – промотор гена теплового шока, содержащий элемент теплового шока. Т. ш. п. управляют экспрессией генов теплового шока в их естественном и трансгенном окружении и поэтому используются для конструкции экспрессионных векторов.

Теплового шока транскрипционный фактор * цеппаваия шоку транскрипційны фактар * *heat shock transcription factor or HSTF* – ядерный, ДНК-связывающий белок (см.), который специфически взаимодействует с палиндромной последовательностью узнавания (см. *Палиндром*) в области промотора генов теплового шока и индуцирует их транскрипцию. Т. ш. т. ф. присутствует как в нормальных, так и в подвергнутых тепловому шоку клетках, но активируется он только после теплового шока, возможно, путем фосфорилирования.

Теплового шока элемент * цеппаваия шоку элемент * *heat-shock element* – палиндромная последовательность (см. *Палиндром*), которая фланкирует промоторы всех генов теплового шока – от дрожжей до человека – и служит сайтом для связывания транскрипционного фактора теплового шока.

Тепловой шок * цеппаваия шок * *heat shock* – стрессовое состояние организма вследствие воздействия повышенной температуры. Т. ш. применяется: а) для индуцирования полиплоидии (см.) у рыб, моллюсков – инкубация особей после оплодотворения при $t^0 = 29-33$ °С (вместо нормальной 15–20 °С) в течение 2–20 мин вызывает триплоидию, а в течение 20–40 мин –

тетраплоидию; б) для анализа активности специфических белков теплового шока (см.); в) для изучения пуховой активности (см. *Пухы*) у дрозофил, наблюдаемой при $t^{\circ} = 31-43^{\circ}C$; г) для изучения генов теплового шока и др.

Тератоген * тэратаген * *teratogen* – фактор любой природы, вызывающий развитие врожденного дефекта развития (уродства).

Тератогенез * тэратагенез * *teratogenesis* – формирование уродств, которые могут быть результатом как мутаций, так и ненаследственных (модификации, морфозы) изменений в процессе онтогенеза (см.). Проблема Т. особенно обострилась в последнее время в связи с массированным загрязнением среды обитания разнообразными тератогенами.

Термальный градиентный гель-электрофорез * тэрмалны градыентны гель-электрафарэз * *thermal gel gradient electrophoresis or TGGE* – метод электрофоретического разделения фрагментов ДНК при постоянном повышении температуры в соответствии с изменением их подвижности в геле в результате денатурации.

Терминаза * тэрміназа * *terminase* – фермент, вырабатываемый лямбда-фагом (см.), который в процессе упаковки фаговой ДНК способен разрезать ее исходную конкатамерную молекулу (см. *Конкатамер*) по *cos*-сайтам (см.) с образованием одноцепочечных (в 12 п. о.) липких концов (см.).

Терминализации коэффициент * тэрміналізацыі каэфіцыент * *terminalization coefficient* – доля терминальных хиазм (см. *Хиазма*) в данной клетке по отношению к общему числу перекрестов, или отношение числа терминальных хиазм к общему числу на стадии, в которой была зафиксирована клетка. Т. к., равный единице, означает, что все хиазмы терминализированы.

Терминализация, т. хиазма * тэрміналізацыя, т. хіязмаў * *terminalization or chiasma t.* – начинающееся в диплотене (см. *Мейоз*) направленное к концам бивалентов (мультивалентов) хроматид движение хиазм, которое может продолжаться до метафазы I (см. *Терминализации коэффициент*).

Терминальная ассоциация * тэрмінальная асацыяцыя * *terminal association or telosynapsis or telosynsesis* – соединение хромосом «конец-в-конец» в профазе деления I мейоза. Т. а. является частным случаем парасинапсиса.

Терминальная трансфераза * тэрмінальная трансфераза * *terminal transferase* – фермент, обычно получаемый из тимуса теленка, катализирующий достройку 10–40 дезоксинуклеотид-5¹-трифосфатов к 3¹-ОН-группам обоих концов двунитчатой ДНК или к одонитчатой ДНК, образуя 3¹-гомополимерное удлинение нити (полидезоксиденилат) и освобождая неорганический пирофосфат. Фермент используется для: а) радиоактивного мечения молекулы ДНК; б) для образования гомополимерных хвостов на 3¹-концах ДНК. Т. т. широко используется в технологиях рекомбинантной ДНК (см.).

Терминальный спутник * тэрмінальны спадарожнік * *terminal satellite* – наиболее распространенное концевое расположение спутничного элемента на хромосоме. Под спутниками (см.) чаще всего понимают именно Т. с.

Терминатор * тэрмінатар * *terminator* – специфическая область ДНК (последовательность в опероне), ответственная за прекращение (терминацию) синтеза иРНК (см. *РНК информационная*) у конца оперона (см.) или отдельного гена.

Терминатор транскрипции * тэрмінатар транскрыпцыі * *transcription terminator* – последовательность ДНК (последовательность в опероне, см.), находящаяся на конце транскрипта (см.) и ответственная за прекращение транскрипции (см.). Последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК, вызывающая прекращение транскрипции РНК-полимеразой (см.), синтеза иРНК у конца оперона или отдельного гена.

Терминации кодон * тэрмінацыі кадон * *termination codon* – 1. Любая из трех последовательностей мРНК – УГА (*UGA – opal*), УАГ (*UAG – amber*), УАА (*UAA – ochre*), которая не кодирует аминокислоту и т. обр. дает сигнал о прекращении синтеза белка. Др. его название – стопкодон,

или бессмысленный кодон. 2. Кодон, определяющий окончание синтеза полипептидной цепи, – УАА, УАГ и УГА; бессмысленный (нонсенс) кодон. Кроме того, Т. к. могут быть (в порядке исключения) кодоны АГА и АГТ. Но кодон УГА в мРНК, транскрибируемых с митохондриального генома (кроме высших растений), не является терминирующим, а, напротив, кодирует триптофан. Имеется и ряд др. исключений.

Терминации сигнал * тэрмінацыі сігнал * terminational signal – белковый фактор, останавливающий функционирование РНК-полимеразы (см.) клетки-хозяина.

Терминации фактор * тэрмінацыі фактар * termination factor – один из группы белковых факторов, действие которых направлено на высвобождение полипептидной цепочки из рибосомы (см.) на стадии терминации (остановки) трансляции (см.).

Терминация * тэрмінацыя * termination – 1. Конечная стадия синтеза белка, остановка его при достижении терминирующего кодона (см. *Терминации кодон*) в иРНК (см. *РНК информационная*). 2. Завершение синтеза РНК в процессе транскрипции (см.) или ДНК – в процессе репликации (см.).

Терминирующая последовательность, т. кодон, стоп-к. * тэрмініруючая паслядоўнасць, т. кадон, стоп-к. * termination sequence or t. codon or stop-c. – 1. Последовательность ДНК на конце транскрипционной единицы, сигнализирующая об окончании транскрипции (см.). 2. Последовательность ДНК ниже (даунстрим) кодирующей области про- и эукариотных генов, являющаяся сигналом для остановки транскрипции РНК-полимеразой (см.). 3. Последовательность (элемент) в мРНК, способная образовывать стебель и петлевую структуру, за которой расположено несколько урацилов (... УУУУ). Она выполняет роль сигнала для окончания транскрипции РНК-полимеразой и отсоединения молекулы РНК от матрицы ДНК.

Тернера синдром, с. Шерешевского–Тернера, с. Ульриха, с. Боневе–Ульриха, сексогенная карликовость * Тэрнера синдром, с. Шэрашэўскага–Тэрнера, с. Уль-

рыха, с. Баневе–Ульриха, сексагенная карлікавасць * Turner syndrome – группа аномалий у человека (и мыши), обусловленная моносомией (см. *Моносомия*) по X-хромосоме (группа X0, $2n = 45$). Такие особи относятся к женским по фенотипу, но они стерильны, т. к. у них не развиты (рудиментарны) или вообще отсутствуют яичники, низкорослы и имеют др. аномальные признаки. У мышей моносомия по X-хромосоме не вызывает вредных для них эффектов, за исключением возможного укорочения у самок периода скрещиваний. Т. с. является примером типа X0 определения пола. Изредка Т. с. характеризуется др. нарушениями половых хромосом: делецией плеча, напр., а также мозаицизмом, когда $2n = 45X/46XX$. Как правило, при Т. с. в интерфазе (см. *Мейоз. Митоз*) отсутствует половой хроматин (см.). Впервые эта болезнь как наследственная была описана в 1925 г. Н. А. Шерешевским, который считал, что она обусловлена недоразвитием половых желез и передней доли гипофиза и сочетается с врожденными пороками внутреннего развития. В 1938 г. Г. Тернер выделил характерную для этого симптомокомплекса триаду симптомов: половой инфантилизм, кожные крыловидные складки на боковых поверхностях шеи и деформацию локтевых суставов. В России этот синдром принято называть синдромом Шерешевского–Тернера. Этиология заболевания (моносомия по X-хромосоме) была раскрыта Ч. Фордом в 1959 г.

Тестикулярная феминизация, синдром т. ф. * тэстыкулярная фемінізацыя, синдром т. ф. * testicular feminization – развитие женских вторичных половых признаков (у человека ярко выражены) у генотипических самцов, имеющих сформированные, но, как правило, не функционирующие нормально семенники. Предполагается, что на генетическом уровне причиной Т. ф. является мутация, сцепленная с X-хромосомой. На уровне биохимических реакций Т. ф. проявляется в виде нарушений взаимодействия андрогенов (см.) и их рецепторов.

Тестирование на отцовство или материнство, родителей т. * тэсціраванне на

бацькоўства альбо мацярынства, бацькоў т. * *parentage testing* – метод сравнения последовательностей нуклеотидов в образцах ДНК, взятых от детей и их родителей, для установления степени их сходства. Широко используется в судебной практике.

Тест-кросс * **тэст-крос** * *test-cross* – скрещивание гетерозигот с соответствующими им гомозиготными по рецессивным мутациям особями.

Тест-линия * **тэст-лінія** * *test-strain* – лабораторная линия исследуемого организма, у которого многие признаки обусловлены гомозиготными рецессивными аллелями. Т.-л. может использоваться для постановки комплексных тест-кроссов по рецессивным признакам.

Тест на гетерозиготность * **тэст на гетэразіготнасць** * *heterozygosity test* – проверка фенотипически нормальной особи на предмет выявления неблагоприятных рецессивных аллелей. Тесту на гетерозиготность в большинстве случаев подвергают самцов. Разработаны следующие методы: 1) скрещивание с самкой, являющейся носителем признака; 2) скрещивание с известной гетерозиготой; 3) скрещивание с собственными дочерьми; 4) скрещивание с дочерьми известных гетерозигот; 5) скрещивание с неизвестной популяцией и др.

Тест на доминантные летали * **тэст на дамінантныя ляталі** * *dominant lethal test* – один из методов определения мутагенности химических веществ.

Тест на комплементацию * **тэст на камплементарнасьць** * *complementation test* – вариант теста на аллелизм, который проводится путем включения в клетку двух мутантных гомологичных хромосом. В случае неаллельности мутантных генов гибридная клетка будет иметь генотип a^+/b^+ . Тест неоднозначен, т. к. изредка комплементация может происходить и между аллельными генами (межаллельная комплементация).

Тест на пятнистые крылья * **тэст на плямістыя крылы** * *wing-spot test* – тест на генотоксичность, заключающийся в воздействии тестируемых факторов на личинки и куколки дрозофил. Соматические му-

тации, индуцируемые в имагинальных дисках, проявляются в виде пятен на крыльях, которые в норме отсутствуют. По частоте пятен можно эффективно оценивать уровень генотоксичности.

Тест на устойчивость к 6-тиогуанину * **тэст на ўстойлівасць да 6-тыёгуаніну** * *6-thioguanine resistance test* – один из наиболее распространенных тестов на мутагенность. Мутации, приводящие к инактивации или делетации гена *HPRT* (гипоксантин-гуанин-фосфозибозилтрансфераза), обуславливают резистентность к 6-гуанину – девятипуриновому основанию, т. к. он оказывается цитоксичным только после фосфорилирования под контролем *HPRT*.

Тестостерон * **тэстастэрон** * *testosterone* – основной мужской половой гормон позвоночных, вырабатываемый в основном семенниками, а также надпочечниками, яичниками, плацентой и печенью, который имеет важное значение при определении пола, участвует в контроле развития вторичных половых признаков (см.), в регуляции сперматогенеза (см.) и др.

Тест по потомству * **тэст па патомстве** * *progeny test* – оценка родителей по генотипам потомков, содержащихся в определенных условиях, минимизирующих модифицирующее влияние внешней среды.

Тест по Allium * **тэст па Allium** * *Allium test* – метод определения способности излучений и химических агентов вызывать хромосомные мутации. Он проводится на корешках лука. Исследуемый агент испытывается в различных дозах и степенях разведения. Фиксацию проводят через 4–24 ч после начала обработки.

Тест Эймса * **тэст Эймса** * *Ame's test* – биотест на мутагенность химических веществ, заключающийся в культивировании линии *his*-мутантов сальмонеллы *Salmonella typhimurium* в среде без гистидина в присутствии предполагаемого мутагена. Испытуемой вещество считается мутагенным, если за 12 ч частота образовавшихся *his*-ревертантов (обратных мутантов) достоверно выше в зоне с испытуемым веществом по сравнению с контрольной. Тест разработан Б. Эймсом в 1974 г.

Тетравалент, квадриналент * тэтравалент, квадривалент * *tetraivalent or quadrivalent* – группа из четырех гомологичных хромосом (см.) полиплоидного организма, конъюгирующих между собой в мейозе (см.), или из негомологичных хромосом, между которыми произошли реципрокные транслокации (см.). Хромосомы Т. удерживаются хиазмами (см.) до анафазы I мейоза, расходясь в ней во всех возможных комбинациях: 4:0, 3:1, 2:2. Т. может образовываться при множественной системе половых хромосом, напр., у самцов с хромосомами $X_1X_2X_3Y$.

Тетрадный анализ * тэтрадны анализ * *tetrad analysis* – комплекс методов для определения генотипа особи по генотипу микроспор тетрады (см.), или 4 гамет, образованных в результате гаметического расщепления в процессе мейоза (см.). Т. а. применяется у организмов, образующих стабильные, но распадающиеся после мейоза тетрады (водоросли, грибы), наиболее известен у *Neurospora crassa*.

Тетрады * тэтрады * *tetrads* – 1. Четыре клетки (споры, см.) с гаплоидным набором хромосом, образующиеся в результате двух делений мейоза (см.) одной из материнских клеток: женской (макроспороцита, см.) – приводит к образованию Т. макроспор (мегаспор, см.), мужской (микроспороцита, см.) – приводит к образованию Т. микроспор (см.). 2. Биваленты, состоящие из четырех хроматид (см.) в диплоте профазы I мейоза.

Тетраплоид * тэтраплоїд * *tetraploid* – организм, имеющий в клетках тела четыре основных набора хромосом – $4x$ (или $4n$). Различают: а) автотетраплоид, генотип которого представлен удвоенным диплоидным набором хромосом одного и того же вида, т. е. $4x = AAAA$; б) аллотетраплоид (см.), или амфидиплоид, генотип которого образован в результате соединения и удвоения геномов различных видов.

Тетрасомик * тэтрасомік * *tetrasomic* – клетка (или особь), в которой четыре раза встречается одна и та же хромосома ($2n + 2$). Спонтанно возникают очень редко, чаще встречаются при скрещивании или само-

опылении (см.) трисомиков (см.). Большинство Т. фенотипически сходны с резко выраженными трисомными формами, но обладают еще более низкой жизнеспособностью, чем трисомики, имеющие такую же лишнюю хромосому.

Тетрахромосомы * тэтрахрамасомы * *tetrachromosomes* – хромосомы, состоящие из восьми хроматид, удерживаемых одной центромерой.

Тетрациклины * тэтрацыкліны * *tetracyclines* – группа широко распространенных антибиотиков, выделяемых из плесневых грибов рода *Streptomyces aureofaciens* (хлортетрациклин, напр.), *Streptomyces rimosus* (окситетрациклин) и др. видов *Streptomyces*. Т. связываются с белком 30S субъединицы рибосом (см.) прокариот и предотвращают связывание аминоацил-тРНК (см.) с А-сайтом рибосомы, также действуют и на Р-сайт, инициацию образования полипептидов и терминацию цепи.

Тимидин, дезокситимидин * тымідзін, дзэоксітымідзін * *thymidine or deoxythymidine* – нуклеозид, состоящий из тимина, соединенного с молекулой дезоксирибозы (сахара). Входит в состав ДНК всех клеток.

Тимидинкиназа, Tk * тымідзінкіназа, Tk * *thymidine kinase or Tk* – фермент, катализирующий превращение тимидина (см.) в дезокситимидинмонофосфат. В генной технологии ген, кодирующий Tk, используется в качестве метки для др. генов, которые переносятся в реципиентные клетки, но не могут быть обнаружены обычными методами. В этих случаях в качестве хозяйских клеток используют клетки, мутантные по гену Tk (*tk*-). Они погибают на среде с гипоксантинаминоптеринтимидином, но выживают, если в клетке окажется интактный ген Tk. Если же интересующий нас ген сцеплен с геном Tk, то такие ревертантные клетки будут содержать и искомым ген.

Тимин, Т, 5-метилурацил; 2,4-диокси-5-метилпиримидин * тымін, Т, 5-метылурацыл; 2,4-дыоксі-5-метылпірымідзін * *thymine or T or 5-methyl-uracil* – пиримидиновое основание (см.), входящее в состав ДНК, а также изредка – в РНК. Обычно

в РНК вместо Т присутствует урацил (У; *U*). Комплементарным ему основание является аденин. Встречается в некоторых коферментах углеводного обмена. Один из типов повреждения ДНК при действии УФ-излучения связан с димеризацией соседних остатков Т. Синтетический аналог Т – 5-бромурацил – является сильным мутагеном: замещает Т. в цепи ДНК и нарушает правильное образование пар нуклеотидов по принципу комплементарности, что ведет к ошибкам при репликации ДНК и считывании кода. Количество пиримидинового основания Т в ДНК равно количеству пуринового основания аденина (А).

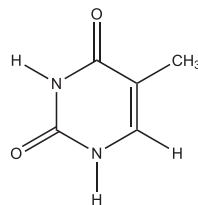
Тимина димеры * тими́ну димеры * *thymine dimers* – две поперечно сцепленные (*cross-linked*) молекулы тимина (димеры), возникающие в результате облучения дуплексной молекулы ДНК УФ-светом. Т. д. блокируют ДНК-репликацию (см.). Удаляются из молекулы ДНК репарирующими системами и в первую очередь SOS-репарационной системой (см. *SOS-репарация*).

Тионуклеотид, тиофосфат * тыянуклеатид, тыяфасфат * *thionucleotide or a-th. or NTPa S or thiophosphate* – любой нуклеозидтрифосфат, меченный по ^{35}S в α - или γ -положении. Такие трифосфаты имеют относительно большой период полураспада (87,1 дня).

4-Тиоуридин * 4-тыяўрыдзін * *4-thiouridine* – редкое основание, аналог урацила. Входит в состав РНК.

Тирозин, Тир * тыразін, Тыр * *tyrosine or Tyr* – заменимая ароматическая аминокислота, являющаяся предшественником в биосинтезе дофамина, адреналина, меланинов, которую кодируют кодоны УАУ (*UAU*) и УАЦ (*UAC*). Входит в состав многих белков.

Тирозиназа * тыразіназа * *tyrosinase* – бифункциональный медьсодержащий фермент, катализирующий превращение тирозина (см.) в дигидроксифенилаланин (ДОФА) и затем ДОФА-хинон. Ген, кодирующий Т., локализован у человека на хромосоме 11 (участок *q14-21* длинного плеча), у мыши – на хромосоме 7. Точковые мутации в нем



приводят к альбинизму (см.), напр., у мышей-альбиносов линии *BALB/c* цистеин заменен на серин в положении 85.

Тирозиноз * тыразіноз * *tyrosinosis* – наследственное заболевание человека, характеризующееся комплексом симптомов (рахит, цирроз печени и др.) в результате нарушения обмена тирозина из-за дефицита оксидазы оксифенилпировиноградной кислоты. Наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Т. широко распространен в мире, но частота мутантного аллеля значительно различается (напр., среди канадцев французского происхождения достигает 1/20).

Тихогенез * тыхагенез * *tychogenesis* – концепция эволюционного развития (см. *Эволюция*), в основе которой лежит представление о случайности изменений признаков организма. Понятие Т. обычно используют в таких эволюционных концепциях, как ортогенез (см.). Термин предложен Г. Осборном в 1929 г.

Тканеспецифичный сплайсинг * тканскаспецыфічны сплайсінг * *tissue-specific splicing* – различия в сплайсинге (см.) пре-иРНК одного и того же гена в разных тканях, которые проявляются в образовании отличающихся друг от друга иРНК и, в конечном счете, белков. Напр., Т. с. гена *SHBG*, локализованного в 11-й хромосоме мыши, в плазме приводит к образованию глобулина *SHBG*, связывающего мужские гормоны, а Т. с. этого же гена в семенниках – к образованию андрогенсвязывающего белка *ABP*.

Токсикогеномика * токсікагеноміка * *toxicogenomics* – научное направление, изучающее геномы с точки зрения их реакции на разные стрессорные условия окружающей среды и токсины, роль генно-средовых взаимодействий в развитии разного рода заболеваний и дисфункций.

Токсины * таксіны * toxins – 1. Ядовитые вещества, вырабатываемые живыми организмами; комплексы белков и липополисахаридов, обычно вырабатываемые патогенными микроорганизмами. 2. Любые вещества, ядовитые для данного конкретного организма.

Толерантность * талерантнасьць * tolerance or resistance – 1. Способность организма переносить неблагоприятные внешние воздействия (ионизирующие и неионизирующие излучения, химические и физические факторы, стрессы и др.). Син. *Устойчивость*. 2. Неспособность организма образовывать антитела к определенным антигенам. 3. Способность организмов успешно противостоять действию внешних факторов в определенном интервале данного экотопа или биотопа. 4. Способность организмов выносить отклонения экологических факторов от оптимального для них уровня. Высокой Т. обладают виды, адаптированные к жизни в экстремальных условиях. Термин введен в 1953 г. П. Медаваром для обозначения «терпимости» иммунной системы организма.

Тонопласт * танапласт * tonoplast – мембрана, отделяющая клеточные вакуоли от цитоплазмы, обладающая способностью к активному транспорту веществ при избирательной проницаемости.

Топкросс, межлинейное скрещивание * топкрос, міжлінійне скривавання * top crossing or top cross – 1. Скрещивание инцухт-линий (см.) с производственной популяцией (сортом) при селекции на гетерозис (см.) и для оценки степени межлинейной сочетаемости. 2. Скрещивание аутбредных самок с инбредным самцом (см. *Боттом-кросс*).

Топоизомер * топоізамер * topoisomere – молекула, которая отличается от др. идентичных молекул по ее топологической характеристике. Напр., определенная молекула ДНК может принимать различные топологические формы: линейную, релаксированную кольцевую, сверхскрученную кольцевую.

Топоизомераза, ДНК-т. * топоізамераза, ДНК-т. * topoisomerase or DNA t. – фер-

мент, катализирующий превращения топоизомеров (см.) молекул двунитчатой ДНК. Известны 2 типа ДНК-т.: ДНК-топоизомераза I и ДНК-топоизомераза II (см.). Т. контролируют уровень суперскрученности ДНК, который может изменяться в процессе ее репликации, транскрипции, гомологичной рекомбинации, а также во время перестроек хроматина. Топоизомеразы релаксируют суперскрученные молекулы ДНК, снимая их внутреннее напряжение путем образования одно- или двухцепочечных разрывов с их последующим восстановлением (лигированием). По механизму действия ДНК-топоизомеразы I и II различаются. ДНК-т. I является мономерным белком, который релаксирует ДНК без затраты энергии путем одноцепочечных разрывов. ДНК-т. II функционирует в виде димеров, осуществляя АТФ-зависимое расщепление обеих цепей ДНК с последующим переносом цепей через разрыв и его лигированием. Для формирования одноцепочечного разрыва все Т. используют остаток тирозина, который осуществляет нуклеофильную атаку фосфатной группы ДНК с образованием фосфотирозина. В результате ферменты оказываются ковалентно связанными с 5'-или 3'-концами ДНК в одноцепочечном разрыве. Образование такой ковалентной связи исключает необходимость затраты энергии при восстановлении фосфодиэфирной связи в одноцепочечном разрыве на заключительных стадиях реакции. У ДНК-т. I имеется один каталитический остаток тирозина на молекулу мономерного белка, а димеры ДНК-т. II содержат по одному каталитическому остатку на каждую субъединицу, что обеспечивает создание ступенчатого двухцепочечного разрыва в релаксируемой молекуле ДНК. Обнаружены по крайней мере два подтипа Т. – ДНК-т. I-IA и IB, которые, будучи неродственными ферментами как по первичной, так и пространственной структуре, выполняют аналогичные функции с помощью различных механизмов. До недавнего времени ДНК-т. IA считали исключительно прокариотическими ферментами, однако они были найдены и в клетках эукариот, включая человека, и названы ДНК-т. III.

Торомера * тарамера * toromere – элемент комплекса полигенных хромосом некоторых двукрылых насекомых (*D. melanogaster*, *D. lummei* и др.), который представляет собой автономную структуру в форме тора (кольца) или группы торов, интенсивно флуоресцирующих при окраске акрифлавином. Для Т. характерны циклы эндоредупликации (политенизации). Предполагают, что Т. содержит гетерохроматин или является эписомой. Т. впервые была описана у *D. melanogaster* Г. Барром и Дж. Эллисоном в 1973 г.

Торсионная конъюгация * тарсійная кан'югаця * torsion pairing – см. *Конъюгация торсионная*.

Тотипотентность * таціпатэнтнасць * totipotency – 1. Способность клеток дифференцироваться (см. *Дифференциация*) в любую из клеток взрослого организма; в норме свойственна зиготе (см.). 2. Способность соматических клеток, выделенных из уже дифференцированных тканей, при создании соответствующих условий для их роста и дифференциации восстановить целый организм или часть его в эксперименте, напр., каллусные культуры растительных клеток с последующей регенерацией целых растений.

Точка инициации, ori * кропка ініцыяцыі * origin of replication or ori – см. *Ориджин*.

Точка соединения * кропка злучэння * join point – сайт, в котором соединяются две молекулы ДНК. Обычно указывают, когда происходит инверсия, напр.

Точковая мутация * кропковая мутация * point mutation – см. *Мутации точковые*.

Точное исключение * дакладнае выключэнне * precise exclusion – процесс выхода полной копии мобильного генетического элемента (в отличие от неполного исключения) из сайта внедрения, что обуславливает его реакцию.

Транзientная экспрессия [генов] * транзіентная экспрэсія [генаў] * transient expression – 1. Временная транскрипция (см.) гена в клонирующем векторе (см.), введенном в непермиссивную клеточную систему. По-

скольку репликация вектора отсутствует, то количество его копий уменьшается с каждым делением клеток-хозяев и поэтому снижается экспрессия этих генов. 2. Экспрессия чужеродных генов, введенных в клетки-сферопласты или протопласты (см.) прямым переносом генов, но не интегрировавших ковалентно в геном клетки. Эти гены, тем не менее, транскрибируются до тех пор, пока не будут деградированы нуклеазами (см.). Поэтому их экспрессия только временная. Т. э. используется для оценки функционирования генных конструкций в хозяйских клетках, в особенности силы промотора (см.) и его совместимости с факторами транскрипции.

Транзientный полиморфизм * транзіентны полімарфізм * transient polymorphism – см. *Полиморфизм транзientный*.

Транзитная последовательность, кодирующая пептид * транзітная паслядоўнасць, якая кадыруе пептыд * transit peptide coding sequence – последовательность нуклеотидов ядерной ДНК, кодирующая N-концевой домен белка, входящего в состав органелл. Этот домен участвует в посттрансляционном импорте белка в органеллы.

Транзиция, замещение, транзичионная мутация * транзіцыя, замяшчэнне, транзіцыйная мутация * transition or t. mutation or base pair substitution – мутация, при которой происходит замещение одного пурина на др., либо одного пиримидина на др., либо одной п. о. (см. *Основание*) на др. при сохранении исходной ориентации пурина и пиримидина (см. *Мутации точковые*). Т. индуцируются мутагенными аналогами оснований, этилметансульфонатом, азотистой кислотой, гидроксиламидом и могут ревертировать. Термин предложен Э. Фрисом в 1959 г.

Транс- * транс- * trans- – приставка, обозначающая «на другой стороне». Используется: а) в биохимии – для молекул, имеющих определенные атомы или



группы атомов на др. стороне молекулы (*in trans*), при сравнении с рассматриваемыми атомами или группами атомов; б) в молекулярной биологии – для последовательности ДНК, локализованной на одной хромосоме, при сравнении ее с рассматриваемой последовательностью на др. хромосоме; в) в молекулярной биологии – для белков, кодируемых последовательностями на одной хромосоме, но действующих позитивно или негативно на экспрессию последовательностей на др. хромосоме (трансдействующий белок).

Транс-активный локус * транс-активный локус * *trans-active locus* – локус гена, который, в отличие от цис-активного локуса, при цис-доминировании продуцирует некий продукт, способный диффундировать в клетке и поэтому действующий на все соответствующие сайты-мишени регулируемых генов не зависимо от того, находятся ли они на одной или на разных молекулах ДНК.

Трансвекционный эффект * трансвекционный эффект * *transvection effect* – способность одного аллеля влиять на экспрессию др. аллеля только в состоянии синапса гомологичных хромосом, при его нарушении (см. *Трансвекция*) в фенотипе гетерозиготы может проявляться рецессивный аллель. Эффект наблюдается только при синапсисе двух хромосом.

Трансвекция * трансвекция * *transvection* – способность хромосомных перестроек, предотвращающих спаривание гомологичных хромосом в мейозе, изменять фенотип без изменения генотипа. В основе Т – способность одного аллеля влиять на активность др. в состоянии синапсиса. Т. известна у *Dr. melanogaster* в комплексе *Bithorax* (см.), во взаимодействии локусов *white* и *zeste* на их X-хромосоме и др. (см. *Трансвекционный эффект. Цис-транс-эффект*).

Трансверсия, трансверсионная мутация * трансверсия, трансверсионная мутация * *transversion or t. mutation* – (от лат. *transversus* – повернутый в сторону, отведенный) мутация в дуплексной ДНК, при которой пурин замещается на пиримидин или наоборот, либо происходит замена од-

ной п. о. на др., имеющую обратную ориентацию пурина и пиримидина (см. *Основание*). Т. индуцируются этилметансульфонатом, азотистой кислотой, гидроксиламином и др. Термин предложен Э. Фризом в 1959 г. одновременно с термином «транзиция» (см.).

Трансген * трансген * *transgene* – 1. Ген, взятый из одного организма и перенесенный в др. организм или клетку. 2. Отдельный участок базигена, обладающий функциональной индивидуальностью. Каждый Т. может мутировать независимо от др. Т. этого же базигена, обычно проявляя с последними аллельное взаимодействие. В современном значении – чужеродный ген, искусственно встроенный в геном нового хозяина.

Трансгена экспрессия * трансгена экспрессия * *transgene expression* – характер экспрессии искусственных генных конструкций, введенных с использованием разных векторов, в частности, вирусных геномов, зависит от присутствия различных регуляторных последовательностей в конструкции, количества интегрирующих копий, места их интеграции в клеточные хромосомы. Две основные проблемы – «молчание» трансгена и стабильность его интегрированности в геном хозяина в поколениях. Накапливаются данные, что «молчание» трансгена может быть связано с его копийностью – увеличение копий может приводить к подавлению транскрипции за счет увеличения вероятности взаимодействий либо между копиями и их компактизацией на уровне хроматина, либо между трансгеном и антисмысловой РНК к нему (в зависимости от специфики встройки копий).

Трансгенная мышь * трансгенная мышь * *transgenic mice* – лабораторная мышь, выращенная из яйцеклетки или эмбриона, подвергшегося генетическим манипуляциям (см. *Трансгенный организм*).

Трансгенный организм * трансгенный организм * *transgenic organism* – 1. Организм, в геном которого с использованием методов генетической инженерии (см.) перенесена чужеродная ДНК, экспрессирующаяся в нем. Первый Т. о. получен

Дж. Гордоном и сотр. в 1980 г. методом микроинъекции ДНК в пронуклеус оплодотворенного яйца. Т. о. широко используются в молекулярной генетике растений. 2. Организм, несущий в своем геноме рекомбинантный ген. Впервые чужеродная ДНК SV40 была введена в бластоцель мыши. Первые трансгенные мыши были получены при инфицировании эмбрионов мыши ретровирусом лейкемии Молони. Наиболее употребителен сейчас термин «генетически модифицированные организмы», или ГМО. Они стали реальностью еще с конца 1970-х гг., когда появились первые бактерии со встроенными генами инсулина, интерферона и соматотропного гормона. Это была первая попытка использования ГМО в целях решения проблем терапии человека белками – продуктами ГМО. Потом появились данные о том, что в связи с наличием специфических особенностей синтеза белков в микробных организмах белковые продукты таких важных для человека генов оказываются модифицированными и у некоторых людей вызывают аллергию. Тогда возник следующий шаг получения терапевтически важных белков – создание биореакторов ГМО на основе с.-х. животных, у которых нужные белки продуцируются в молоко. Использование ГМО начиналось с решения проблем удешевления и увеличения наработки белковых продуктов, важных для здоровья человека или нужных для его лечения.

Трансгеноз, трансгенозис * трансгеноз, трансгенозис * *transgenesis* – 1. Искусственный перенос генов (или чаще ДНК) из бактериальных клеток в эукариотную клетку (организм), которая обычно не содержит эти гены, с помощью трансдуцирующих фагов (см. *Трансдукция*). 2. Перенос генов в форме фрагментов молекул ДНК из одной клетки (донор) в др. (реципиент) в пределах одного или между разными видами. Этот перенос не связан с естественным взаимодействием клеток (половым процессом у эукариот или его упрощенным эквивалентом у бактерий). В конечном счете Т. должен завершиться включением (интеграция) донорной ДНК в геном реципиентной

клетки и выражением (экспрессия) включившихся чужеродных генов.

Трансгрессия, трансгрессивная изменчивость * трансгрэсія, трансгрэсіўная зменлівасць * *transgression or transgressive variation* – эффект суммирующего действия полимерных генов, выражающийся в устойчивом увеличении (положительная Т.) или уменьшении (отрицательная Т.) значения (величины) к.-л. полимерно наследующегося признака (см. *Признаки количественные*) у отдельных особей F_2 по сравнению с крайними (+ или –) значениями этого признака у родительских форм. Характеризуется степенью изменчивости или частотой.

Трансдетерминация * трансдэтэрмінацыя * *transdetermination* – изменение направления дифференциации (см.) клетки или группы клеток, не обусловленное соматической мутацией. Т. может быть вызвана экспериментально, напр., при культивировании имагинальных дисков (см.) дрозофилы *in vivo*.

Трансдукция * трансдукцыя * *transduction* – перенос ДНК из одной бактерии (донорной клетки) в др. (реципиентная клетка) с помощью умеренных или вирулентных бактериофагов в качестве вектора (см.). Полная или рекомбинантная Т. ведет к ковалентной интеграции донорной ДНК в акцепторную ДНК. Существуют два варианта полной Т.: а) неспецифическая или генерализованная Т. – (*gt*) – фаг может интегрировать в любое место хозяйской хромосомы, и поэтому почти любой ген может быть включен в трансдуцирующий фаг и затем перенесен в реципиентную бактерию; б) специализированная ограниченная Т. – фаг может интегрировать только в к.-л. специфические места хромосомы хозяина и поэтому только ген(ы) хозяина, расположенный(е) рядом с этим местом, может быть включен в трансдуцирующий фаг и, следовательно, перенесен в реципиентную бактерию. Трансдуцирующие фаги являются дефектными, поскольку часть их генома замещается трансдуцируемой ДНК и может реплицироваться в реципиентной клетке, но только в том случае, если име-

ется комплементирующий фаг-помощник дикого типа. Т. открыта Дж. Ледербергом и Н. Циндером в 1952 г. у *Salmonella typhimurium* и фага P22 при анализе причин изменения их наследственных признаков при совместном выращивании.

Трансиллюминатор * трансілюмінатор * *transilluminator* – источник УФ-света, применяемый для индукции излучения флуоресцирующего света из красителя (напр., этидиумбромид), интеркалировавшего (см. *Интеркаляция*) между двумя нитями дуплексной ДНК или двунитчатой РНК. Используется для выявления молекул нуклеиновых кислот, разделенных в гелевом электрофорезе (см. *Электрофорез*). В Т. УФ-лампа размещается под изучаемым образцом геля и УФ-свет излучается в направлении экспериментатора (поэтому следует защищать глаза).

Транскрибирующийся спейсер * спэйсар, які транскрыбіруецца * *transcribed spacer* – участок кластера рибосомной ДНК, разделяющий гены двух высокомолекулярных рРНК (см. *Рибосомная РНК*), который вырезается в процессе созревания собственно рРНК. У бактерий и некоторых др. организмов Т. с. может включать последовательность нуклеотидов, кодирующих низкомолекулярную (5,8S) рРНК.

Транскрипт * транскрыпт * *transcript* – одонитчатая молекула РНК, образуемая РНК-полимеразой I (A) на рДНК (транскрипт-рибосомная РНК), РНК-полимеразой II (B) – на структурных генах (транскрип-информационная РНК) и РНК-полимеразой III (C) – на тДНК (транскрипт-транспортная РНК).

Транскриптаза обратная, РНК-зависимая ДНК-полимераза, ревертаза * транскрыптаза зваротная, РНК-залежная ДНК-полімераза, рэвертаза * *reverse transcriptase* – см. *Обратная транскриптаза*.

Транскриптазы * транскрыптаза * *transcriptases* – общий термин для РНК-полимераз (см.), катализирующих образование нуклеиновых кислот (см.).

Транскриптома * транскрыптома * *transcriptome* – полный набор активных генов, мРНК или транскриптов определенной ткани в определенный отрезок времени.

Транскрипции единица, транскриптон * транскрыпцый адзінка, транскрыптон * *transcription unit or transcripton* – 1. Последовательность ДНК от места инициации транскрипции (кэп-сайт) до сайта ее терминации, узнаваемая ДНК-зависимой РНК-полимеразой (см.), которая может включать один ген и более. 2. Т. е. представляющая собой группу следующих друг за другом генов, транскрибируемых одновременно. Обычно это гены белков или нуклеиновых кислот, связанных между собой в функциональном отношении.

Транскрипции инициация * транскрыпцый ініцыяцыя * *transcription initiation* – начало транскрипции (см.) гена в соответствующую иРНК (см. *РНК информационная*). Для этого предварительно у прокариот формируется РНК-полимеразный голофермент (см.), а у эукариот – транскрипцию иницирующий комплекс (см.), состоящий из различных факторов транскрипции и ДНК-зависимой РНК-полимеразы. Сайт инициации транскрипции расположен вниз (даунстрим) от ТАТА-бокса (см.) и вверх (апстрим) от сайта инициации трансляции (см.).

Транскрипции окончание * транскрыпцый заканчэнне * *transcription termination* – остановка транскрипции гена в соответствующую иРНК (см. *РНК информационная*). У прокариот встречается *rho*-фактор-независимая остановка транскрипции. Процесс прекращения (остановки) транскрипции у эукариот пока мало известен, но, по-видимому, включает различные сигналы для разных ДНК-зависимых РНК-полимераз (см.). РНК-полимераза I узнает терминирующую последовательность из 18 п. о., с которой связывается вспомогательный белок, РНК-полимераза II, возможно, покидает матрицу после контакта со специфической вторичной структурой ДНК в сайте транскрипции и РНК-полимераза III прекращает транскрипцию при встрече с U4-последовательностью внутри области, богатой GC.

Транскрипционная система * транскрыпцыйная сістэма * *transcription system* – искусственная бесклеточная систе-

ма, обеспечивающая возможность синтеза и процессинга первичного РНК-транскрипта *in vitro*.

Транскрипционные факторы * транскрипционные факторы * transcription factors or TF or trans-acting f. or nuclear f. – представители класса ядерных ДНК-связывающих белков (см.), которые взаимодействуют с последовательностью узнавания (сайт связывания) и облегчают инициацию транскрипции ДНК-зависимой РНК-полимеразой (см.) у эукариот. Т. ф. могут связываться с апстрим (см.) расположенными регуляторными последовательностями, с TATA-боксом (см.), а также с последовательностями внутри области кодирования (в случае генов III класса).

Транскрипционный фактор NF-κB * транскрипционный фактор NF-κB * transcriptional factor NF-κB – (ядерный фактор «эн эф каппа-би»; англ. *nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells*, NF-κB) – универсальный фактор транскрипции (активатор транскрипции), контролирующий экспрессию генов иммунного ответа, апоптоза и клеточного цикла. Нарушение регуляции NF-κB вызывает воспаление, аутоиммунные заболевания, а также развитие вирусных инфекций и рака. Семейство NF-κB состоит из 5 белков: NF-κB1 (или p50), NF-κB2 (или p52), RelA (или p65), RelB и c-Rel, образующих 15 комбинаций димеров. Все белки семейства объединяет наличие домена гомологии Rel, который обеспечивает образование белковых димеров, связывание NF-κB с ДНК и с цитозольным ингибиторным белком IκB. Фактор NF-κB проявляет активность только в димерной форме, причем наиболее распространенные формы – димер субъединиц p50 или p52 с субъединицей p65. NF-κB активируется целым рядом стимулов, включая цитокины (такие как TNF и интерлейкин 1), T- и B-клеточные митогены, бактериальные и вирусные продукты (все лиганды толл-подобных рецепторов, напр., липополисахарид или двухцепочечная вирусная РНК) и факторы стресса (такие как реактивные формы кислорода или ультрафиолет). В цитоплазме клетки NF-κB нахо-

дится в неактивном состоянии в комплексе с ингибиторным белком IκB. Стимулирующий агент приводит к тому, что IκB фосфорилируется под действием киназы IKK (IκB-киназа), что приводит к деградации IκB в результате действия протеосомы 26S. При этом NF-κB высвобождается от ингибирующего комплекса, транслоцируется в ядро и активирует транскрипцию контролируемых генов. Фактор NF-κB был открыт в лаборатории Нобелевского лауреата Дэвида Балтимора в середине 1980-х гг.

Транскрипцию иницирующий комплекс, и. к. * комплекс, які ініціює транскрипцію, і. к. * transcription initiation complex or i. c. – комплекс между различными факторами транскрипции (TF) и ДНК-зависимой РНК-полимеразой (см.), который собирается в кэп-сайте эукариотических генов и направляет полимеразу к стартовому кодону (см.) для точной (правильной) инициации транскрипции гена.

Транскрипция обратная * транскрипция обратная * reverse transcription – перенос генетической информации с РНК на ДНК с участием обратной транскриптазы (см.).

Транслоказа, фактор элонгации G * транслаказа, фактор элангації G * translocase or elongation factor G – фермент, обеспечивающий перемещение молекулы иРНК вдоль рибосомы (см.) в процессе трансляции (см.): аминокислотированная тРНК переносится из A-сайта в P-сайт рибосомы, что сопряжено с гидролизом ГТФ до ГДФ.

Транслокации частичные * транслакації частковья * partial translocation – транслокации между гигантскими хромосомами, в которых участвует только часть продольных элементов этих многонитчатых структур.

Транслокации циклические * транслакації циклічні * rhythmicity translocation – транслокации с тройным обменом ротационного характера, которые происходят в случае, если сегменты трех разных хромосом распределяются между этими хромосомами т. обр., что каждый сегмент

попадает в др. хромосому и замещает один из двух др. сегментов, однако реципрокного обмена при этом не происходит. Т. ц. называют также прогрессивными.

Транслокационная гетерозигота * транслакационный гетерозигот * *translocation heterozygote* – организм или отдельная клетка, в геноме которого произошла транслокация (см.), приведшая к образованию пары хромосом, гетероморфной по транслированному сегменту. У такой гетерозиготы в мейозе (см.) образуется квадривалент, а последующее расщепление хромосом зависит от ориентации центромер входящих в него хромосом.

Транслокационный анализ, т. картирование * транслакационный анализ, т. картирование * *translocation analysis or t. mapping* – один из цитологических методов генного картирования, основанный на индукции транслокаций (см.) идентифицируемых фрагментов хромосом и оценке ассоциированных с ними групп сцепления у анализируемого организма.

Транслокация * транслакация * *translocation* – 1. Скольжение иРНК (см. *РНК информационная*) через А-сайт на рибосоме (см.) в процессе трансляции (см.). Каждый шаг Т. открывает кодон (см.) для спаривания оснований иРНК с антикодоном (см.) тРНК с участием транслаказы (см.). 2. Изменение положения определенного сегмента хромосомы в пределах той же хромосомы (внутрихромосомная Т., сдвиг) или перемещение его из одной хромосомы в др. негомологичную хромосому (межхромосомный обмен, Робертсоновская транслокация). При этом общее число генов в геноме не изменяется.

Транслокация взаимная, т. реципрокная * транслакация взаимная, т. реципрокная * *reciprocal translocation* – обмен сегментами между плечами негомологичных хромосом. При воссоединении образуются две новые моноцентрические (симметричные, или эуцентрические Т. р.) или одна дицентрическая хромосома (см. *Дицентрик*), а также один или два ацентрических фрагмента (асимметричные, или дицентрические Т. р.). Последние могут

быть хромосомными, хроматидными или полухроматидными в зависимости от того, произошел разрыв хромосом, хроматид (см.) или полухроматид.

Транслокация интеррадиальная * транслакация интеррадиальная * *interradial translocation* – внутрихромосомная транслокация, при которой происходит перенос сегмента хромосомы с одного ее плеча на др.

Транслокация Сearле * транслакация Сearле * *Searle's translocation* – пол-аутосомная транслокация у мышей. У гетерозиготных по Т. С. самок происходит преимущественная активация отцовской Х-хромосомы в соматических клетках, в то время как у обеих гомозигот эта инактивация носит случайный характер.

Транслированный синдром Дауна * транслацированный синдром Дауна * *translocated Down syndrome or familial D. s.* – тип синдрома Дауна (см. *Дауна синдром*), при котором одна из трех хромосом 21-й пары транслирована на к-л. др. хромосому, чаще всего на 14-ю. Вероятность рождения больного ребенка в семье, где один из родителей – гетерозигота по указанной транслокации, равна 0,33.

Трансляцию инициирующий сайт * сайт, які ініціює трансляцію * *translation initiation site* – стартовый кодон (см.) в информационной РНК, с которой иницируется синтез полипептида. У прокариот трансляцию инициируют кодоны АУГ (AUG) и ГУГ (GUG), у эукариот – АУГ (AUG).

Трансляция * трансляция * *translation* – декодирование (считывание) информационной РНК рибосомами (см.) и транслирование этого кода в белок. В кратком изложении суть Т. заключается в следующем. Процесс начинается с того, что 5¹-лидирующее окончание иРНК связывается с рибосомой. Затем иРНК движется через рибосому и служит матрицей (см.) для встраивания аминокислот в белок. Как только 5¹-лидирующий конец иРНК пройдет через первую рибосому, он может связаться с др. рибосомой, на которой вновь будет происходить повторное декодирование и синтез белка (трансляционная амплификация). Как только 3¹-

поли(А)хвост иРНК выйдет из первой рибосомы, вновь синтезированный белок отделяется, а рибосома может начать следующий цикл Т. Группировка аминокислот в белок, осуществляемая с помощью тРНК, начинается с аминоконца (N-конец) и заканчивается карбоксильным концом (С-конец). На рибосоме имеются два сайта связывания для тРНК: Р- и А-сайты. Р-сайт (пептидил тРНК-сайт) связывает тРНК, которая прикрепляется к концу исходной полипептидной цепи, а А-сайт (аминоацил тРНК-сайт) связывает вновь подходящую тРНК, которая несет следующую аминокислоту. Связывание каждой тРНК с этим сайтом обеспечивает спаривание оснований ее кодона (см.) с соответствующим кодоном иРНК, движущейся через рибосому (см. *Аминоацил-тРНК-синтетаза*). Изменение скорости трансляции иРНК регулирует экспрессию генов (см. *Контроль на уровне трансляции*).

Трансмутация * трансмутациі * transmutation – 1. Мутационный эффект, вызванный определенным, абсорбированным в тканях радиоактивным элементом. При этом частота мутаций так велика, что ее не всегда можно объяснить только действием ионизации, даже предполагая повышенный вследствие избирательной абсорбции эффект. 2. Генная мутация. 3. Трансрепликация (см.).

Трансплантат, графт * трансплантат, графт * transplantate or graft – участок ткани или орган, подвергающийся трансплантации (см.).

Трансплантация * трансплантація * transplantation or grafting or graft – пересадка тканей или органов (у растений – прививка) с одного места на др. у одного и того же организма или от одного организма другому. Различают следующие типы Т.: а) аутопластическую, или аутоТ. – пересадка ткани на др. часть тела того же самого организма; б) изопластическую, или изоТ. – пересадка ткани (органа) от др. особи, но такого же генотипа; в) аллопластическую, или аллоТ. – пересадка ткани (органа) от др. особи этого же вида, но др. генотипа; г) гетеропластическую, или ги-

бридную Т. – пересадка ткани (органа) потомку первого гибридного поколения, полученному от скрещивания родительских особей из двух инбредных линий (см.), от одного из этих родителей; д) ксенопластическую, или ксеноТ. – пересадка ткани (органа) от организма др. систематической категории (семейства, рода) или существенно отличающегося вида. Для успешной Т. необходим определенный уровень совместимости донора и реципиента по тканевым антигенам. Успешность находится в прямой зависимости от уровня организации организмов.

Трансплантация ядер * трансплантация ядер * nuclear transplantation – перенос изолированных ядер из одной клетки в энакулированную (безъядерную) цитоплазму др. клетки или в оплодотворенное яйцо с ядром, инактивированным с помощью микроманипулятора (см.). Используется для оценки роли ядра и цитоплазмы в детерминации генетических признаков. Классический опыт по Т. я., доказавший ведущую роль ядра, впервые проведен Дж. Геммерлингом на одноклеточной водоросли *Acetobularia*.

Транспозаза * транспазаза * transposase – фермент, кодируемый генами II класса – транспозонами, который катализирует вырезание, перенос и инсерцию транспозонного элемента (см. *Транспозон*), включающего ген этого фермента, напр. бактериального *Тn3* или *Ac* в активационно-диссоциации системе (см.). Транспозон включает в себя, кроме Т., и резолвазу (см.).

Транспозиционный взрыв * транспазіційны выбух * transposition burst – резкое увеличение частоты перемещения одного или многих мобильных генетических элементов и соответственно хромосомных перестроек (см.). Т. в. был выявлен у дрозофил при скрещивании некоторых линий и иногда сопутствует проявлению гибридного дисгенеза (см.).

Транспозиция * транспазіція * transposition – 1. Процесс вырезания транспозона (см.) из его исходного сайта, перенос и интеграция в др. сайт реципиентной ДНК.

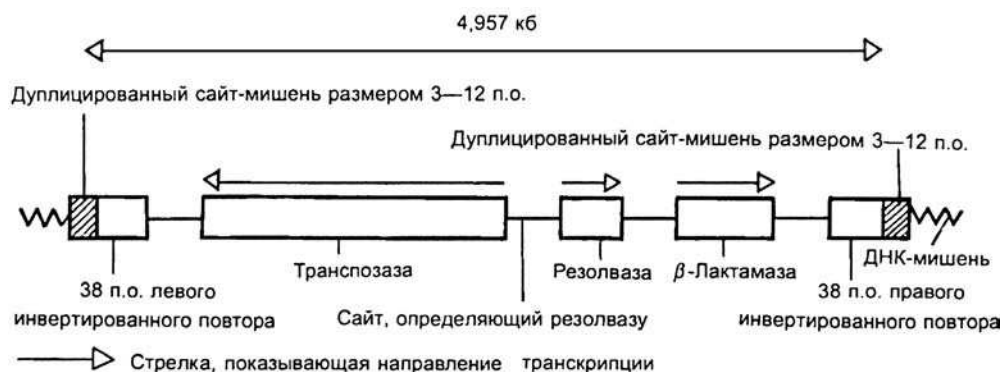
Перед Т. прокариотических транспозонов должна быть снята блокировка транскрипции (см.) в *res*-сайте, которая находится под контролем продукта *tnpR*-гена (резолваза, см.). После экспрессии гена *tnpA* в белок-транспозазу, начинается процесс Т. Сначала транспозаза (см.) катализирует образование разрывов (ников) в одной нити инвертированных повторов, фланкирующих транспозон. Затем два надреза делаются в сайте-мишени реципиентной ДНК и происходит сайт-специфическая рекомбинация. 2. В более широком смысле – процесс перемещения любой последовательности нуклеотидов в новый генетический локус с помощью к.-л. др. механизма, напр., с участием трансдуцирующих бактериофагов.

Транспозон, транспозибельный элемент, мобильный э. * **транспазон, транспазибельны элемент, мабільны э.** * ***transposon or Tn or transposable element or mobile e. or controlling e.*** – 1. Обычно сегмент ДНК, способный изменять локализацию в пределах генома. Т. фланкируются короткими инвертированными повторами (см.) и кодируют ферменты, которые обеспечивают вырезание их из исходного сайта и перенос и инсерцию (см.) в новый сайт (см. *Транспозиция*). В процессе транспозиции участвуют ферменты транспозазы (см.) и резолвазы (см.). Т. могут быть использованы для конструирования векторов клонирования (см.), для транспозонного мутагенеза и транспозонного мечения. Известно большое количество различных Т. (*P*-элемент дрозофилы, *Tu*-элемент дрожжей, транспозибельные элементы кукурузы и др.). 2. Мобильная последовательность ДНК бактерий, бактериофагов или плазмид, фланкированная концевыми повторяющимися последовательностями и имеющая типичные гены для осуществления транспозиции (транспозазы, резолвазы). Т. встраиваются в плазмиды (см.) или хромосомы случайно и независимо от рекомбинационной системы клетки-хозяина. Подразделяются на два класса. Т. I класса характеризуются наличием генов лекарственной устойчивости, фланкированных инсерционными после-

довательностями (см.) в виде прямых или инвертированных повторов. *IS*-элементы (см.) обеспечивают функции транспозиции (см.) и перенос генов лекарственной устойчивости. К I классу Т. можно отнести *Tn5* и *Tn10*. Т. II класса более сложные, содержат гены, кодирующие функции транспозиции и лекарственной устойчивости, фланкируются короткими инвертированными повторами (*IR*) длиной 30–40 п. о. Копия Т. остается в исходном месте (локализации). Инсерция Т. в новый сайт ведет к образованию прямого повтора (см.) из 3–11 п. о. на границах с ДНК, куда внедряется Т. Примером Т. II класса является *Tn3* (см. *Транспозон* 3). Т. обоих классов используются в качестве источника генов лекарственной устойчивости или как мутагены. В узком смысле термин «транспозон» относится только к прокариотическим транспозибельным элементам, в то время как транспозибельные элементы эукариот называются «транспозонподобные элементы». Однако этот термин используется как синоним для мобильных элементов как про-, так и эукариот.

Транспозон 3 * транспазон 3 * *transposon 3 or Tn3* – бактериальный транспозон (см.) размером в 4,957 кб, фланкированный концевыми инвертированными повторами (38 п. о.). Кодировывает β-лактамазу, которая конвертирует (превращает) пенициллин в пенициллиновую кислоту, кроме того, кодирует гены для его транспозиции (ген транспозазы *tnA* и резолвазы *tnpR*).

Транспозонное мечение * транспазоннае мечанне * *transposon tagging* – метод локализации последовательностей ДНК в сложном геноме путем встраивания транспозона (напр., *P*-элемент) в клонированный ген. Полученная конструкция затем используется для трансформации организма. Там она интегрирует в хромосому путем гомологичной рекомбинации (см.). ДНК-мишень может быть идентифицирована с помощью гибридизации рестрицированной геномной ДНК с радиоактивно меченым зондом, идентичным или частично идентичным использованному транспозону (см. *Генов мечение*), а также методом ПЦР.



Схематическое изображение структуры транспозона 3 (по Kahl, 1995)

Транспозонный мутагенез * транспозонный мутагенез * *transposon mutagenesis* – метод индуцирования инсерционных мутаций (см. *Инсерция*) в случайных точках ДНК-мишени с помощью транспозонов (см.).

Транс-положение * транс-палажэинне * *trans-arrangement or t. configuration* – локализация 2 аллелей (генов), контролирующих данный признак, на разных гомологичных хромосомах; Т. выявляется с использованием цис-транс-теста (см.).

Транспортной РНК гены * транспортный РНК гены * *transfer RNA genes or tRNA g.* – гены, кодирующие транспортную РНК. У эукариот эти гены транскрибируются ДНК-зависимой РНК-полимеразой III (см.) и присутствуют в многочисленных копиях. Так, у дрожжей встречаются 5, у дрозофилы – 10, у человека – 15, а у *Xenopus* – более 200 копий Т. РНК г. на гаплоидный геном. Гены тРНК выполняют и др. функции: а) в компактном митохондриальном геноме млекопитающих они разделяют др. гены и служат маркерными точками для процессинга (см.); б) структуры, подобные генам тРНК, в ретровирусных геномах выполняют роль праймеров (см.) для копирования генетической информации этих вирусов; в) у дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* эти гены часто связаны с транспозонами (см.).

Трансрепликация * трансрэплікація * *transreplication* – процесс рекомбинации, обнаруженный у ряда микроорганизмов

и бактериофагов, при котором в отличие от кроссинговера возникает один комплементарный рекомбинантный тип. По-видимому, механизм, лежащий в основе Т., принципиально отличается от механизма кроссинговера у растений и животных, при котором в результате одного и того же процесса регулярно образуются реципрокные рекомбинанты. Рекомбинации при появляющихся Т. (конверсиях) протекают внутригеном у плесневых грибов и дрожжей дополнительно к процессу рекомбинации при кроссинговере. Дальнейшее отличие Т. от обычного кроссинговера состоит в том, что единичная Т. не обязательно приводит к рекомбинации локусов по обе стороны трансреплицирующего элемента. Несмотря на это, у микроорганизмов кроссинговер и Т. положительно коррелируют между собой, вероятно, потому что оба механизма предполагают наличие тесного контакта между гомологичными хромосомами.

Транс-сплайсинг * транс-сплайсінг * *trans-splicing* – процесс соединения в одной молекуле тРНК последовательностей экзонов разных генов. Т.-с. впервые обнаружен *in vitro* и заключается в соединении комплементарных участков интронных областей двух процессируемых молекул РНК в Х-образную фигуру с последующим сплайсингом пар экзонов от разных исходных молекул. Т.-с., вероятно, имеет место при «перемещении» экзонов, а также при образовании некоторых зрелых мРНК у трипаносом.

Трансфекция * трансфекция * *transfection* – 1. Поглощение вирусной нуклеиновой кислоты бактериальными клетками или сферопластами (см.), в результате чего индуцируется полноценный вирус (напр., литический бактериофаг). 2. Искусственная интеграция чужеродной очищенной ДНК в геном культивируемых клеток животных и человека путем прямого переноса (напр., путем кальцийфосфатной преципитации, т. е. осаждения).

Трансфераза * трансфераза * *transferase* – фермент, катализирующий реакции, в которых функциональная группа переносится от одного соединения к др. В зависимости от переносимой группы Т. подразделены на подклассы: амино-, ацил-, гликозил- и фосфатные группы – всего известно ок. 450 Т.

Трансформант * трансфармант * *transformant* – организм, генотип и фенотип которого изменены в результате трансформации (см.).

Трансформационный вектор * трансфармацыйны вектар * *transformation vector* – клонирующий вектор, перенос которого и экспрессия в клетке-хозяине ведут к трансформации (см.) этой клетки (см. *Бинарный вектор. Промежуточный вектор*).

Трансформация * трансфармация * *transformation* – 1. Перенос генетической информации в бактериальные клетки при помощи изолированной ДНК с участием или без участия плазмид (см.), но всегда без участия вирусов (ср. *Трансдукция*). 2. Направленная модификация генома клетки с помощью очищенной или рекомбинантной ДНК из клетки др. генотипа, которая поглощается (интегрируется) в геном модифицируемой клетки (генетическая трансформация). 3. Изменение морфологии клеток или др. ее характеристик (напр., неопластического роста и др.), происходящее после интеграции нуклеиновой кислоты от онкогенных вирусов (см.) в клеточный геном, после воздействия химическими канцерогенами или спонтанно (онкогенная Т.).

Трансформер * трансформер * *transformer or tra* – аутосомный ген, расположенный на 3-й хромосоме и регулирующий

экспрессию половых признаков у дрозофил. Гомозиготные по этим генам (*tra/tra*) самки превращаются в стерильных самцов.

Трансформированные клетки * трансфармаваныя клеткі * *transformed cells* – соматические клетки, фенотип которых изменен под действием физических, химических или канцерогенных (онкогенные вирусы) факторов. Характеризуются способностью к неограниченному росту (в частности, в полужидком агаре), отсутствием контактного торможения и зависимости от факторов роста, наличием на их поверхности специфических антигенных детерминант, образованием опухолей. Совокупность перечисленных признаков составляет опухолевый фенотип.

Трейлер, трейлерная последовательность * трэйлер, трэйлерная паслядоўнасць * *trailer or t. sequence* – 1. 3¹-не-транслируемая область, т. е. последовательности эукариотической иРНК, находящиеся между кодирующей частью в сторону 5¹-конца и поли(А)хвостом (см.) в сторону 3¹-конца. Содержит поли(А)-дополнительный сигнал, локализованный на расстоянии 5–30 нуклеотидов вверх (апстрим) от поли(А)-последовательности, и служит сигнальной последовательностью как для эндонуклеазы (см.), разрезающей иРНК, так и для поли(А)-полимеразы, достраивающей поли(А)хвост к 3¹-окончанию молекулы. 2. 3¹-некодирующая область, т. е. последовательности на 3¹-конце эукариотических генов, которые не кодируют белок, но также транскрибируются (см. *Транскрипция*) и содержат важный сигнал – последовательность ААТААА, кодирующую для иРНК поли(А)-дополнительный сигнал, который может встречаться в иРНК в одной и более копиях. Т. обр., ДНК из 3¹-некодирующей области кодирует в иРНК 3¹-не-транслируемую область.

Третичная структура белка * трацічная структура бялку * *tertiary structure of protein* – пространственная структура, образующаяся в результате самоупаковки отдельной полипептидной цепи (см.). Это сложная конфигурация белковой молекулы, представляющая собой спирально закрученную полипептидную цепь, сверну-

тую в клубок. Т. с. б. поддерживается гидрофобными группировками некоторых аминокислот, электростатическими связями между аминокислотными радикалами, а также дисульфидными связями.

Трехаллельный * трохалельны * triallelic – определение тетраплоидного (см. *Tetraploid*) организма, у которого к.-л. ген представлен тремя разными аллелями (см.): *A1A1A2A3*, *A1A2A2A3* или *A1A2A3A3*, при этом один из аллелей (*A1*, *A2* или *A3*) имеется в двух гомологичных хромосомах.

Трехгеномный вид * трохгеномны вид * trigenomic species – вид (см.), имеющий аллополиплоидное (см. *Аллополиплоидия*) происхождение и сохранивший геномы трех различных предков. Чаще всего встречаются у растений, напр. геномы *AASSTT* у гексаплоидного тысячелистника обыкновенного *Achillea millefolium* и *AABBDD* у гексаплоидной пшеницы *Triticum aestivum* и др.

Трехфакторное скрещивание * трохфактарнае скрыжаванне * three-factor crossing – методы генного картирования с использованием трансформации, напр., донор несет два аллеля дикого типа и один мутантный, а реципиент – два мутантных и один дикого типа (при этом отбор трансформантов проводится по селектируемому маркеру). Частота котрансформации оказывается пропорциональной расстоянию между селектируемым и неселектируемым маркерами.

Трехцепочечная ДНК * трохланцуговая ДНК * DNA triplex or H form – искусственно созданное конформационное состояние ДНК, которое образуется двумя двухцепочечными участками, когда одна из цепей одного сегмента ассоциирована с другим двухцепочечным сегментом. Т. ДНК получена *in vitro* при взаимодействии сегментов ДНК, одна из цепей которых состоит только из пиримидиновых, а другая – из пуриновых оснований (т. н. «*pur. pur*» ДНК). Предполагается, что Т. ДНК существует у различных организмов и *in vivo*.

Тривалент * трывалент * trivalent – группа из трех гомологичных хромосом,

конъюгирующих в мейозе (см.) у полиплоида (см.). Т. может быть образован и половыми хромосомами (см.) при наличии у них множественной системы, напр. *X1X2Y*.

Триггерное действие гена * трыггернае дзеянне гена * trigger gene action or t. a. – действие гена, которое вызывает изменение формообразовательного процесса, напр. гомеотические мутации (см.). Н. К. Кольцов считал, что Т. д. г. – это отмыкание неотеических запоров, т. е. возникновение возможности реализации заложенных в генотипе потенций развития сложных морфологических структур взрослого организма.

Тригибрид * трыгібрыд * trihybrid – гибрид (см.), гетерозиготный по трем парам аллелей – *AaBbCc*. Образует восемь (2^3) типов гамет в равном соотношении: *ABC*, *ABc*, *AbC*, *aBC*, *aBc*, *abC*, *abc*. Т. часто используют в тригибридных скрещиваниях (см.).

Тригибридное скрещивание * трыгібрыднае скрыжаванне * trihybrid cross – скрещивание тригибридов, в результате которого происходит расщепление признаков, кодируемых тремя неаллельными генами.

Триплекс * трыплекс * triplex – аутотетраплоид (см.), в генотипе которого три аллеля данного гена из четырех являются доминантными, *AAAa*.

Триплет * трыплет * triplet – комбинация из трех последовательно расположенных нуклеотидов в молекуле нуклеиновой кислоты (см. *Кодон*); минимальная единица генетического кода.

Триплоиды * трыплоіды * triploids – отдельные клетки или организмы с клетками сомы, содержащими три основных (моноплоидных) набора хромосом – $3x$ ($3n$). Как несбалансированные полиплоиды Т. обладают полной или приближающейся к полной стерильностью (см.). Число хромосом в гаметах Т. меняется от n до $2n$.

Трис-ацетатный-ЭДТА буфер, TAE * трыс-ацэтатны-ЭДТА буфер, TAE * tris-acetate-EDTA buffer or TAE – буфер, широко используемый для электрофоретического разделения молекул (см. *Электрофорез*) ДНК или РНК в агарозном или полиакри-

ламинном геле. Его состав: 40 ммоль *Tris*, pH 8,0; 20 ммоль, ацетат *Na* (уксусно-кислый натрий), 2 ммоль *EDTA*.

Трис-буфер * трыс-буфер * *Tris buffer* – один из наиболее распространенных буферных растворов на основе трис-(гидроксиметил)-аминометана, используемых для поддержания pH в пределах от 7,0 до 9,0. Нужно значение pH получают титрованием Т.-б. концентрированной соляной кислотой.

Трисомик * трысомік * *trisomic* – анеуплоид, у которого в диплоидном наборе хромосом одна (простой Т., $2n + 1$) или две (двойной Т., $2n + 1 + 1$) хромосомы представлены три раза. В зависимости от характера происхождения лишней хромосомы различают Т. первичные, вторичные и третичные. Т. находят эффективное применение в исследованиях по локализации генов и нанесении их на хромосомные карты (см.), Т. достаточно часто выявляются у растений. Трисомия у человека приводит к серьезным нарушениям, известным как синдромы Дауна (трисомия по 21-й хромосоме), Эдвардса (трисомия по 18-й хромосоме) и др.

Тритий, тритиум, *3H* * трыцій, трыціум, *3H* * *tritium* or *3H* – радиоактивный изотоп водорода, относительно долго живущий (период полураспада 12,26 года) и излучающий бета-частицы. Широко используется в качестве радиоактивной метки (см.) в молекулярной генетике (см.) и генной инженерии (см.) для мечення белков, ДНК и РНК с последующим их анализом методами радиоавтографии (см.).

Тритикале * трыцікале * *triticale* – межродовые гибриды пшеницы с рожью. Т. обычно получают, используя в качестве материнской формы пшеницу. По характеру происхождения Т. делятся на 3 группы: а) двухвидовые 56-хромосомные, полученные от скрещивания мягкой пшеницы *Triticum aestivum* с рожью *Secale cereale*; б) двухвидовые 42-хромосомные, полученные от скрещивания озимой твердой пшеницы *Tr. durum* с рожью; в) трехвидовые 42-хромосомные, полученные от скрещивания озимой твердой пшеницы, озимой мягкой пшеницы и ржи. В н. вр. особую ценность

в селекции озимой пшеницы представляют также ржано-пшеничные амфидиплоиды (секалотритикум), поскольку именно в них удалось совместить все положительные достоинства Т. (повышенная зимостойкость, устойчивость к болезням, высокое содержание белка) с продуктивностью, не уступающей продуктивности озимой пшеницы.

Тритон X-100 * Трытон X-100 * *Triton X-100* – неионный детергент октил-фенил-полиэтиленгликольный эфир, используемый для растворения мембран путем удаления мембранных фосфолипидов. Т. X-100 обычно добавляется к экстракционному буферу для разрушения мембран и растворения белков или их комплексов. Т. X-100 входит в состав сцинтилляционных жидкостей, используемых при измерении радиоактивности в водных растворах.

Трихлоруксусная кислота * трыхлор-воцатная кіслата * *trichloroacetic acid* – органическое соединение, наиболее часто используемое для осаждения белков (см.) и нуклеиновых кислот (см.).

тРНК-подобный участок * тРНК-падобны ўчастак * *tRNA-like segment* – концевой участок нуклеиновой кислоты некоторых РНК-содержащих вирусов, способный аминокислотироваться и взаимодействовать с некоторыми специфическими ферментами. В отличие от типичной тРНК, в составе тРНК-п. у. не найдено редких оснований, отсутствует структура «клеверного листа» и имеются некоторые др. особенности.

Тройное скрещивание * трайное скрыжаванне * *triple cross* or *three-way c.* – скрещивание гибридов двух инбредных линий (см.) с третьей линией, генотипически хорошо сочетаемой с двумя первыми, что позволяет получать высокопродуктивные тройные гибриды (см.).

Тройной гибрид * трайны гібрыд * *triple hybrid* – гибрид, полученный в результате скрещивания межлинейной (межвидовой) инбредной особи/формы (см. *Гибридизация отдаленная*) с третьей линией/видом, т. е. $(A \times B) \times C$. Т. г. необходимы для преодоления генетических изоляционных барьеров между линиями/формами *A* и *C*, *B* и *C*, затрудняющих непосредственное их скрещивание.

Тройной комплекс * трайны комплекс * ternary complex – 1. Комплекс, который образуют минимальный, или коровый, фермент РНК-полимераза, новосинтезируемая иРНК (см. *РНК информационная*) и матричная ДНК, при этом РНК-полимераза и ДНК связаны очень прочно, т. е. устойчивы к диссоциации. 2. Комплекс факторов, обеспечивающих инициацию трансляции иРНК на рибосомах (см.). Т. к. включает 3 элемента – фактор инициации, формилметионин-тРНК, ГТФ – и взаимодействует с малой субчастицей свободной рибосомы.

Тупой конец * тупы канец * blunt end or non-cohesive e. or flush e. – концевой участок двухцепочечного фрагмента ДНК, образованный рестрикционными эндонуклеазами (см.) *AluI*, *DraI*, *EcoRV*, *HaeIII*, *HincII*, *HpaI*, *NaeI*, *PvuII*, *SmaI* и др., а также путем удаления однонитчатых концов с помощью S1-нуклеазы или достройки их с помощью ДНК-полимеразы I (см.), т. е. один конец не выступает за другой в отличие от липких концов (см.).

Тупых концов лигирование, т. к. сшивание * тупых канцоў лігіраванне * blunt-end ligation – метод соединения двух двух-

цепочечных молекул ДНК с тупыми концами (см.) с помощью ДНК-лигазы (см.) фага T4 или *E. coli*. Т. к. л. используется для реконструкции сайтов рестрикции (см.) в экспериментах по клонированию. В отличие от метода ступенчатых разрывов (см. *Ступенчатых разрывов метод*) Т. к. л. дает возможность соединения определенных последовательностей без встраивания между ними дополнительных нуклеотидов.

Тяжелая цепь, т. цепочка, H-цепочка * цяжкі ланцуг, ц. ланцужок, H-ланцужок * heavy chains or H-chains – 1. Полипептидная цепь в гетеромультимерном белке с большим молекулярным весом, напр. в молекуле иммуноглобулина (см.) Т. ц. почти в 2 раза больше и по размеру, и по М. в., чем L-цепи (легкие цепи). 2. Одна из цепей двухцепочечной молекулы нативной ДНК, характеризующаяся более высоким по сравнению с комплементарной цепью содержанием нуклеотидов Т и Г (наличие такой асимметрии свойственно, напр., сателлитной ДНК и ДНК некоторых вирусов) и, соответственно, более высокой плавающей плотностью.

У

У-соединение * У-злучэнне * U junction – участок в молекуле ДНК, в котором каждая из двух ее нитей служит матрицей репликации и образует плечи U-образной ДНК. Основанием U-формы служит нереплицированная ДНК.

У-супрессорная леталь * У-супрэсарная ляталь * U-suppressed lethal – сцепленная с полом мутация дрозофил, обуславливающая гибель самцов XO, но не влияющая на жизнеспособность нормальных XX-самцов.

У-хромосома * У-храмасома * U chromosome – 1. Одна из половых хромосом. 2. Половая хромосома, по которой мужские организмы млекопитающих гетерогенны (см. *Половые хромосомы*).

Убиквитин * убіквіцін * ubiquitin – кислый белок, повсеместно распространенный

в клетках про- и эукариот. Полипептидная цепь из 76 аминокислот, на C-конце глицин, посредством которого У. с помощью изопептидной связи соединяется с остатками лизина в 196-м положении гистона H2A. Конъюгат У. с гистонами H2A (U-H2A) имеет тенденцию накапливаться в транскрибируемом эухроматине (напр., у *Dr. melanogaster*). У. участвует в деградации внутриклеточных белков, связываясь в АТФ-зависимой реакции с белком-мишенью, что является сигналом к его протеолитическому расщеплению. Гены У. организованы в виде tandemных повторов и не содержат интронов. У., вероятно, вовлечен в этиологию некоторых наследственных заболеваний человека, напр., его интенсивное накопление известно при болезни Альцгеймера.

Углеродный конец, С-к. * вугляродны канец, С-к. * *carboxyl terminus or C-t.* – конец полипептидной цепи, на котором находится карбоксильная группа. На этом конце синтез белка прекращается.

Углеродных изотопов отношение, у. и. пропорция * вугляродных ізатопаў суадносіны, в. і. прапорцыя * *Carbon isotope ratio* – соотношение изотопов ^{14}C и ^{12}C . Измерение этого соотношения позволяет определить геологический возраст изучаемых объектов как живой, так и неживой природы. Однако метод имеет ограничение в 50 тыс. лет, т. к. через этот период времени изотоп ^{14}C полностью распадается. Т. обр., этот метод нельзя использовать для определения возраста планеты Земля, напр.

Угнетающие опухоль гены * гены, якія прыгнэтуюць пухліну * *tumor-suppressor genes* – гены, которые в норме поддерживают нормальный рост клеток, однако в результате мутации их функция нарушается и клетки начинают расти бесконтрольно.

Удваивающая доза * доза, якая падвойвае * *doubling dose* – см. *Доза удваивающая.*

Удваивающее время * час, які падвойвае * *doubling time* – средний временной промежуток, необходимый для удвоения численности популяции (см.). У. в. равняется времени воспроизводства, если: а) каждая клетка в популяции способна образовывать две дочерние клетки; б) каждая клетка имеет такую же, как и в среднем для популяции, продолжительность времени деления; в) отсутствует лизис (см.) клеток. У. в. обычно больше, чем время деления одной клетки.

Удвоение соматическое * падваенне саматычнае * *somatic doubling* – удвоение количества хромосом в клетках сомы (тела) в результате образования реституционного (см. *Реституция*) ядра.

Уилмса опухоль * Уілмса пухліна * *Wilms tumor* – злокачественная опухоль на почках детей (как правило, младше 5 лет), образование которой часто связано с делециями в коротком плече хромосомы 11. Ген *WT1*, локализованный на участке 11p13, кодирует синтез определенных бел-

ков в процессе развития мочеполовых путей. При альтернативном сплайсинге *WT1* мРНК вырабатываются 4 разных белка. Эти белки содержат цинк-фингеры, которыми они связываются с генами, кодирующими факторы роста, и предотвращают их транскрипцию.

Уилсона болезнь * Уілсана хвароба * *Wilson disease* – аутосомно-рецессивное заболевание человека, при котором ослаблена функция вывода меди из организма в составе церулоплазмينا. Накопление меди, в свою очередь, ведет к разрушению печени и головного мозга. Болезнь встречается с частотой 1/75 000.

Уискотта–Олдрича синдром, синдром Олдрича * Уіската–Олдрыча сіндром, Олдрыча с. * *Wiskott–Aldrich syndrome or Aldrich syndrome* – наследственное нарушение работы иммунной системы, наблюдаемое у мальчиков. При этом синдроме развивается экзема, снижение количества тромбоцитов и множественные инфицирования бактериями. Больные У.-О. с. входят в группу высокого риска развития лейкемии и лимфомы.

Ультраструктура * ультраструктура * *ultrastructure* – тонкая структура клетки, выявляемая при помощи микроскопов более сильных, чем световой (напр., ультрамикроскоп).

Ультрафиолетовый микроскоп * ультрафіялетава мікраскоп * *ultraviolet microscope* – микроскоп для прижизненного анализа распределения и динамики преобразований макромолекул в клетках и др. объектах в УФ-лучах (см. *Ультрафиолетовый свет*). Принцип действия основан на свойстве поглощать УФ-лучи: нуклеиновыми кислотами – в спектре 260 нм, белками (богатыми фенилаланином и тирозином) – ок. 280 нм. Одновременное использование У. м. и спектрофотометра позволяет определять количество нуклеиновых кислот в клетках.

Ультрафиолетовый свет, УФ * ультрафіялетавае святло, УФ * *ultraviolet light or UV* – электромагнитное излучение, занимающее в спектре по длине волн промежуточное положение между видимым

светом (>400 нм) и рентгеновским излучением (<100 нм).

Ультracентрифуга * ультрацэнтрыфу́га * *ultracentrifuge or supercentrifuge* – прибор, в котором используются роторы различных конструкций (угловой, вертикальный и др.) со скоростью вращения до 100 000 об/мин, обеспечивающие достижение ускорения силы тяжести до 500 000 Да. Наличие центробежной силы приводит к отделению клеток, субклеточных частиц или молекул на основе их плотности или размера, которые подвергаются последующему анализу. Аналогичные центрифуги позволяют наблюдать за седиментацией (увеличением силы тяжести) частиц в скоростном роторе через кварцевые окошки или с помощью УФ-оптики.

Униваленты * уніваленты * *univalents* – единичные, неконъюгировавшие в профазе первого деления мейоза (см. *Мейоз*) хромосомы. В анафазе I они распределяются к полюсам клетки случайно. У. могут способствовать образованию реституционных ядер (см. *Реституция*). В норме У. образуются лишь X-хромосомами самцов в отсутствие Y-хромосом, а также могут быть результатом гибридизации (у аллоплоидов, напр.) или к.-л. мутагенного действия.

Универсальный код * універсальны код * *universal code* – генетический код (см.), идентичный у большинства организмов. Однако он слегка различен в митохондриях некоторых организмов, где AGG и AGA (в норме кодоны для аргинина) являются стоп-кодонами (см.), а UGA (в норме стоп-кодон) – кодоном для триптофана.

Универсальный праймер * універсальны праймер * *universal primer* – синтетический олигонуклеотид (см.), комплементарный последовательностям, консервативным среди далеко дивергировавших видов. Может быть использован в полимеразной цепной реакции (см.) как праймер для амплификации (см.) определенных фрагментов ядерных или органелльных генов почти из всех представителей основных таксономических групп (грибы, растения).

Уникальная ДНК * унікальна́я ДНК * *unique DNA* – фракция денатурированной

геномной ДНК, очень медленно формирующей дуплексы при C_0t -анализе (т. е. реассоциация происходит при высоком значении C_0t) вследствие того, что ее последовательности встречаются в геноме только один раз. Эта фракция включает, очевидно, все структурные гены (см.), имеющиеся у прокариот и эукариот.

Уоллеса эффект * Уолеса эффект * *Wallace effect* – гипотеза Альфреда Рассела Уоллеса, согласно которой при естественном отборе действуют механизмы репродуктивной изоляции популяций на первой стадии видообразования, что предотвращает рождение стерильных гибридов, конкурирующих за пищевые ресурсы.

Уолмана болезнь * Уолмана хвароба * *Wolman disease* – аутосомно-рецессивная наследственная болезнь человека, развивающаяся вследствие мутации гена, локализованного в хромосоме 10, и, как результат, снижения продуцирования лизосомного фермента кислой липазы.

Уотсона–Крика законы * Уотсана–Крыка законы * *Watson–Crick rules* – законы нормального спаривания ДНК и РНК, т. е. спаривания тимина (Т; *T*) с урацилом (У; *U*), а гуанина (Г; *G*) с цитозином (Ц; *C*).

Уотсона–Крика модель, м. двойной спирали ДНК * Уотсана–Крыка мадэ́ль, м. падвойнай спіра́лі ДНК * *Watson–Crick model* – модель структуры ДНК, предложенная Дж. Уотсоном и Ф. Криком в 1953 г., согласно которой полинуклеотидные цепи закручены в двойную спираль вокруг воображаемой оси. Обе цепи скреплены водородными связями, соединяющими основания, обращенные внутрь спирали. На один виток спирали приходится 10 п. о. Последовательность оснований в двух цепях комплементарна, а направление цепей противоположно (см. *Двойная спираль*). У.-К. м. стимулировала экспериментальные и теоретические работы, приведшие к бурному развитию молекулярной биологии.

Уотсона–Крика спираль * Уотсана–Крыка спіра́ль * *Watson–Crick helix* – см. *Двойная спираль. Уотсона–Крика модель*.

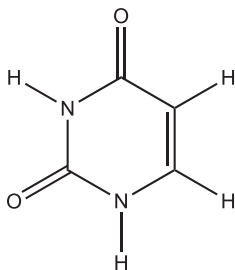
Упаковка генома * упакоўка генома * *genome packing* – внедрение вирусного ге-

нома в пустую полость вириона. Механизм упаковки генома объясняет гипотеза про-капсида.

Упаковки фактор * упакоўкі фактар * *packing factor* – величина, характеризующая состояние спирализации хромосом и определяемая отношение диаметров спирализованных и неспирализованных хромосом.

Упаковочный коэффициент * упаковочны каэфіцыент * *packing index* – отношение длины ДНК к длине содержащей ее структуры.

Урацил, U * урацыл, U * *uracil or U* – пиримидиновое основание, присутствующее во всех живых клетках в составе РНК, комплементарное аденину А (в ДНК – это тимин, Т).



Урацил-ДНК-гликозидаза * урацыл-ДНК-гліказідаза * *uracil-DNA glycosidase* – фермент, обеспечивающий удаление ошибочно встраивающихся в новосинтезирующуюся при репликации цепь ДНК остатков урацила. Активность У-ДНК-г. выявлена как у эу-, так и у прокариот, что, видимо, указывает на единство механизма защиты ДНК от урацила.

Урациловые фрагменты * урацылавыя фрагменты * *uracil fragments* – фрагменты одноцепочечной ДНК, содержащие дУМФ вместо дТМФ, вырезаемые специфическими ферментами. Известно образование У. ф. в результате ошибок репликации или репарации у *E. coli*.

Уридин, 3(β-D-рибофуранозил)урацил * урыдзін, 3(β-D-рібафураназіл)урацыл * *uridin or 3(β-D-ribofuranosyl)uracil* – нуклеозид (см.), содержащий урацил (см.), связанный с D-рибозой. Является специфическим компонентом РНК.

Уровень значимости (критический, пороговый уровень статистической значимости) * узровень значнасці (крытычны, парогавы ўзровень статыстычнай значнасці) * *significance level* – допускаемая исследователем величина α-ошибки, т. е. максимально допускаемая исследователем вероятность ошибочного отклонения нулевой гипотезы (об отсутствии различия между группами, об отсутствии взаимосвязи признаков и т. д.) статистического теста. Обычно за величину уровня значимости принимаются значения 0,05; 0,01 или 0,001.

Усилитель * узмацняльнік * *enhancer* – ген-модификатор (см.), усиливающий фенотипическое проявление др. гена. Син. *Энхансер* (см.).

Устойчивость * устойлівасць * *resistance or tolerance* – 1. Способность организма расти в присутствии токсических веществ или веществ, ведущих к летальному (смертельному) исходу (устойчивость к антибиотикам, тяжелым металлам). 2. Устойчивость организма против инфекции паразитами (вирусами, бактериями) за счет иммунитета (см.) организма. Син. *Толерантность. Резистентность.*

Устойчивость к антибиотикам * устойлівасць да антыбіётыкаў * *antibiotic resistance* – 1. Приобретенная микроорганизмами устойчивость к антибиотикам (см.), воздействию которых их подвергали. Обычно является результатом произошедшей мутации или получения микроорганизмами R-плазмиды (см.). 2. Одна из форм устойчивости природных штаммов микроорганизмов к лекарственным препаратам, напр., при гастроэнтерите 86% выделенных штаммов сальмонеллы проявляют устойчивость к различным антибиотикам.

Устойчивость к тяжелым металлам * устойлівасць да цяжкіх металаў * *heavy metal resistance* – способность организма расти в присутствии летальных (смертельных) доз тяжелых металлов (кадмия, меди, свинца, ртути, цинка). У эукариот существует класс низкомолекулярных цистеин-богатых белков (металлотioneинов), выполняющих функции ловушек металлов.

УФ-реактивация * УФ-рэактывацыя * *UV reactivation* – повышение выживаемо-

сти фагов лямбда, облученных ультрафиолетом, при заражении ими *E. coli* (также облученных), по сравнению с необлученными клетками. Причиной УФ-р. является активация репарационной системы *E. coli*.

Участок рекомбинационного креста * участок рэкамбінаційнага крыжа * re-combinant joint – место соединения двух рекомбинирующих молекул двухцепочечной ДНК (граница гетеродуплексной области).

Учение эволюционное, э. доктрина * вучэнне эвалюцыйнае, э. дактрына * evolution doctrine or e. theory – комплекс знаний об общих закономерностях и движущих силах исторического развития живой

природы. Основой У. э. служит утверждение, что все ныне существующие организмы произошли от ранее существовавших организмов путем длительного их изменения под воздействием внешних и внутренних факторов. У. э. рассматривает изменчивость (см.) видов, степень консерватизма наследственности, выясняет условия, причины и закономерности развития органического мира от появления жизни до н. вр. У. э. основывается на том, что существует избирательность воспроизведения в ходе естественного отбора (см. *Отбор естественный*) некоторого спектра генотипов, изменяющихся в результате мутационного процесса.

Ф

F₁, F1 поколение; F₂, F2 поколение * F₁, F1 пакаленне; F₂, F2 пакаленне * F₁ or F1 generation; F₂ or F2 generation – символы для обозначения потомства первого (F₁), второго (F₂) и т. д. поколений, получаемых в результате скрещивания родительских форм.

F⁺-клетка * F⁺-клетка * F⁺-cell – клетка бактерии, являющаяся донором при конъюгации двух бактериальных клеток. См. *F-фактор*.

F⁻-клетка * F⁻-клетка * F⁻-cell – клетка бактерии, являющаяся реципиентом при конъюгации двух бактериальных клеток. См. *F-фактор*.

F'-клетка * F'-клетка * F'-cell – см. *F-прим-фактор*.

F-клетки * F-клетки * F cells – см. *F-фактор. F⁺-штамм. F⁻-штамм*.

F-пили (пилус), половой волосок, п. ворсинка * F-пілі (пілус), палавы валасок, п. варсінка * F-pilus – вырост в виде половой трубки на поверхности F⁺- и Hfr-штаммов *E. coli*, по которому во время конъюгации (см.) происходит перенос F-фактора (см.) в F⁻-клетки.

F-прим-фактор, F'-ф., F'-эписома * F-прим-фактар, F'-ф., F'-эпісома * F-pri-

me factor or F'-f. or F'-episome – F-фактор (см.) бактериальной эписомальной фертильности (см.), содержащий дополнительную порцию генома. F-п.-ф. наиболее хорошо изучен у *E. coli* (см.). Он стабильно интегрируется только в определенный сайт бактериальной хромосомы вследствие гомологии F-п.-ф. сайту интеграции в этой хромосоме. F-п.-ф. впервые обнаружен А. Адельбергом в 1959 г.

F-фактор, F-эписома, ф. фертильности * F-фактар, F-эпісома, ф. фертыльнасці * F-factor or F-episome – фактор плодovitости, эписома (см.), контролирующая способность бактерий к конъюгации (см.). F-ф. – это небольшие дополнительные фрагменты ДНК у некоторых клеток *E. coli* (в среднем включает в себя 10 нуклеотидов, а в обеспечении процесса конъюгации участвуют около 30% его генов), играющие роль фактора пола. F-ф. содержит также гены, необходимые для синтеза F-пилей (см.). F-ф. открыт У. Хейсом в 1952 г.

F⁻-штамм, женская бактериальная клетка * F⁻-штам, жаночая бактэрыяльная клетка * F⁻-strain or female bacterium – бактериальная клетка, не содержащая половой F-фактор (см.), которая уча-

ствует в конъюгации бактерий (см.) как реципиент, т. е. принимает генетический материал мужских штаммов (см. F^+ -штамм). Только в клетках F^- -ш. происходят рекомбинации (см.) хромосом.

F^+ -штамм, мужская бактериальная клетка * F^+ -штам, мужчинская бактэрыяльная клетка * F^+ -strain or male bacterium – бактериальная клетка, несущая F -фактор (см.), который выполняет половые функции и участвует в процессе конъюгации бактерий (см.) в качестве донора генетического материала. В F^+ -ш. никогда не происходит рекомбинаций (см.).

FAMMM синдром, с. атипичной семейной множественной меланомы родинок * FAMMM синдром, с. атыпичнай сямейнай множнай меланомы радзімак * FAMMM syndrome or Familial Atypical Multiple Mole Melanoma Syndrome – наследственное заболевание, проявляющееся 1) в развитии злокачественной меланомы у одного или более членов семьи первой или второй степени кровного родства; 2) в наличии большого количества родинок, некоторые из которых атипичны (асимметричной формы, растущие и имеющие разную степень окраски: цвета загара, коричневые, черные или красные); 3) в том, что они имеют особую структуру, видимую в микроскоп. F . с. увеличивает не только риск развития меланомы, но также и рака поджелудочной железы.

FISH-метод * FISH-метад * FISH technique – метод выявления определенных хромосом или участков хромосом путем гибридизации ДНК, меченной флуоресцентной меткой, с денатурированной хромосомной ДНК. При интерфазном FISH-методе меченая ДНК внедряется в клетку на стадии интерфазы (часто используется для быстрого выявления определенных типов анеуплоидии в клетках в плодах, делений, дупликаций и др. видов аномальности в раковых клетках, но не позволяет выявлять структурные аномалии хромосом). При метафазном FISH-методе клетки с меченой ДНК проходят все стадии деления до метафазы, на которой хромосомы конденсируются и могут уже быть различимы,

что позволяет визуализировать аномалии и локализовать их в хромосомах.

Frizzle – мутация, изменяющая оперение домашних птиц. Мягкая и легкая разрушаемость перьев обусловлена аномальной аминокислотной структурой кератина.

fused – ген в X -хромосоме *Dr. melanogaster*, проявляющий плейотропный эффект (см. *Плейотропия*). Мутации в этом гене приводят к слиянию жилок на крыльях, к частичной стерильности (см.) самок и нарушению строения глаз.

Фаг $\Phi 80$ * фаг $\Phi 80$ * phi-eighty phage or $\Phi 80$ ph. – умеренный колифаг, геном которого интегрируется в хромосому *E. coli* в сайте *att* близ оперона *trp*. С его помощью было подтверждено предположение о том, что мРНК могут быть полицистронными транскриптами.

Фаг $\phi X174$ * фаг $\phi X174$ * phi-X-174 phage or $\phi X174$ ph. – мелкий (размером 250 Å) колифаг, геном которого представлен одноцепочечной ДНК. Для генома Φ . $\phi X174$ характерно несоблюдение равенства числа пуриновых и пиримидиновых оснований. В нем содержится только 9 генов, при меньшем количестве нуклеотидов (5374), чем это было бы нужно (6078). Это связано с тем, что в пределах двух генов находится еще по одному, «рамки считывания» которых сдвинуты на 1 нуклеотид. Последовательность нуклеотидов ДНК Φ . $\phi X174$ расшифрована Φ . Сэнджером в 1977 г.

Фаги, бактериофаги * фагі, бактэрыя-фагі * phages or bacteriophages – см. *Бактериофаги*.

Фагмиды * фагміды * phagemids – векторы (см.), содержащие зрелые элементы нуклеиновых кислот вируса и плазмиды, что дает им возможность в определенных условиях образовывать зрелые фаговые частицы или существовать в бактериальных клетках в виде плазмид. Наиболее известные Φ . – космиды (см.).

Фагов скрещивание * фагаў скрыжаванне * phage cross – обмен генетическим материалом между фагами, который происходит в период размножения после проникновения бактериофагов в клетку хозяина. Если одна бактерия инфицируется несколькими фагами, различающимися по

одному или нескольким генетическим локусам, то может образоваться рекомбинантное потомство фагов, освобождающееся в процессе лизиса (см.) клетки-хозяина.

Фаговая конверсия, лизогенная к. * фаговая канверсия, лизагенная к. * *phage conversion or lysogenic c.* – изменение признаков у лизогенной бактериальной клетки, содержащей умеренный бактериофаг, проявляющееся в модификации продуцируемых ею токсинов, некоторых ферментов и др. Ф. к. высокоэффективна, т. к. свойственна практически всем зараженным клеткам, и обратима, т. е. в случае потери фага происходит восстановление нормального фенотипа бактериальной клетки. К Ф. к. относится, напр., такое явление, как приобретение иммунитета к повторному заражению гомологичным фагом (см. *Фаговый иммунитет*).

Фаговый иммунитет * фагавы імунітэт * *phage immunity or ph. exclusion or prophage interference* – иммунитет бактерии-хозяина, содержащей в своем геноме профаг (см.), к вторичной инфекции одним и тем же или близкородственным фагом. Профаг, внедрившийся ранее, кодирует репрессорные белки (см. *Репрессор*), которые связываются с последовательностями оператора (см.) вновь внедряющегося фага, и предотвращает его транскрипцию.

Фаготипирование * фагатыпавање * *phagotyping or lysogeny* – метод идентификации и классификации бактериальных клеток путем анализа их реакций на определенный набор типовых бактериофагов. Предложен Дж. Крейги и К. Иеном в 1938 г.

Фагоцитоз * фагацытоз * *phagocytosis* – защитное приспособление у животных организмов, заключающееся в захватывании и переваривании способными к Ф. клетками (фагоциты, см.; амебоциты и др.) посторонних частиц, в т. ч. микробов и остатков разрушенных клеток. У одноклеточных и примитивных многоклеточных организмов Ф. – это основа питания и пищеварения.

Фагоциты * фагацыты * *phagocytes* – специализированные клетки соединительной ткани многоклеточных животных орга-

низмов (напр., некоторые формы лейкоцитов), способные захватывать и переваривать посторонние тела, в частности микробов.

Фаза замедления роста * фаза запа- вольвания росту * *phase of growth declining* – замедление или уменьшение скорости деления клеток в бактериальной культуре, что обусловливается истощением культуральной среды, повышением плотности бактерий и накоплением ядовитых продуктов метаболизма (см.). Ф. з. р. следует за логарифмической фазой роста (см. *Логарифмическая стадия*), переходя затем в максимальную стационарную фазу, когда число делящихся клеток равно числу погибающих, в логарифмическую фазу гибели, когда постоянно уменьшается число клеток, и, наконец, в фазу приспособления, или конечную стационарную фазу, когда между числом делящихся и погибающих клеток устанавливается равновесие при самой низкой численности клеточной популяции.

Фаза покоя, стадия п. * фаза спакою, стадия с. * *resting phase or r. stage* – период клеточного цикла (см.) вне деления; интерфаза (см. *Мейоз. Митоз*).

Фаза ускорения роста * фаза паскарэн- ня росту * *phase of growth acceleration* – стадия увеличения скорости деления клеток в бактериальной культуре, на которой размеры клеток могут достигать максимума, характерного для данного штамма. Ф. у. р. следует за начальной фазой роста (лаг-фазой роста, см.) и сменяется логарифмической фазой роста (см. *Логарифмическая стадия*).

Фаза фенокритическая * фаза фена- крытычная * *phenocritical phase* – 1. Период онтогенеза (см.), начиная с которого пути развития разных генотипов расходятся и их можно отличить друг от друга (напр., дикая форма и мутант), основываясь на морфологических, физиологических или биохимических признаках. Ф. ф. для разных областей органов и типов клеток организма не совпадают по времени. 2. Период в индивидуальном развитии организма, когда действие гена особенно подвержено (чувствительно) влиянию внешних факторов.

Фазирование нуклеосом * фазіраванне нуклеасом * *nucleosome phasing* – постоянство связи нуклеосом с конкретными (специфическими) участками ДНК эукариотической хромосомы. Считается, что явление Ф. н. связано с регуляцией экспрессии, по крайней мере, некоторых генов (в частности, при вхождении промотора внутрь нуклеосомы РНК-полимераза не способна взаимодействовать с ним, и в результате экспрессия оказывается подавленной).

Фазмида * фазміда * *phasmid* – гибридный вектор, состоящий из плазмиды (см.) с ориджином репликации и последовательностями фага лямбда (см.): один ориджин репликации и один или более сайтов прикрепления. Чужеродная ДНК может быть клонирована в плазмидный вектор обычными методами. Такую рекомбинантную плазмиду затем можно встроить в фаговый геном с помощью *att*-сайтов (см.) фага. Ф. могут быть размножены в подходящем штамме *E. coli* как плазида или как фаг.

Фазоспецифичность * фазаспецыфічнасць * *phase specificity* – экспрессия к.-л. гена на определенной стадии индивидуального развития.

Фактор *eIF2* * фактар *eIF2* * *eIF2 factor* – один из факторов инициации трансляции у эукариот, строго необходимый для осуществления этого процесса. Он функционально аналогичен прокариотическому фактору *IF2*, состоит из 3 субъединиц, молекулярные массы которых составляют у млекопитающих 32,23 и 55 кДа. Ф. *eIF2* связывает ГТФ (субъединица) и формилметионин-тРНК (субъединица), а также стимулирует связывание мРНК 40S-субъединицами рибосом.

Фактор *IF1* * фактар *IF1* * *IF1 factor* – один из факторов инициации трансляции, известный как у про-, так и у эукариот (*eIF1*). Вероятно, участвует в возобновлении цикла инициации, способствуя высвобождению фактора *IF2* (*eIF2*) после распада ГТФ.

Фактор *IF2* * фактар *IF2* * *IF2 factor* – главный фактор инициации трансляции у прокариот – крупный кислый белок с М. м. 100 кДа (*IF2a*) или 90 кДа (*IF2b*). В комплексе с ГТФ взаимодействует с формилметионин-тРНК и 30S-субчастицей рибосом, способствуя связыванию мРНК.

Фактор *IF3*, ф. диссоциации * фактар *IF3*, ф. дысацыяцыі * *IF3 factor* – прокариотический фактор инициации трансляции. Основной белок с М. м. 21–23 кДа. Имеет сильное сродство к диссоциированной 30S-субчастице рибосомы и, связываясь с ней, препятствует ассоциации 30S-субчастицы с мРНК.

Фактор *R*, R-ф. * фактар *R*, R-ф. * *R factor* – плазида (см.), определяющая резистентность клеток к некоторым антибиотикам и тяжелым металлам, т. к. она содержит гены, обуславливающие эту устойчивость.

Фактор интерференции * фактар інтэрферэнцыі * *interference factor* – белок, изменяющий специфичность фактора инициации *IF-3* при трансляции.

Фактор компетентности * фактар кампетэнтнасці * *competence factor* – белок, локализованный на поверхности компетентной бактериальной клетки и участвующий в присоединении донорской ДНК при трансформации.

Фактор цитоплазматической мужской стерильности, ФЦМС * фактар цытаплазматычнай мужчынскай стэрыльнасці, ФЦМС * *cytoplasmic male sterility factor* – эписома в клетках некоторых насекомых, произошедшая, очевидно, от эндосимбиотического прокариотического организма. ФЦМС способен к автономной репликации, обуславливает стерильность самцов, в частности, при межвидовой гибридизации.

Факторы выделения белков * фактары выдзялення бялкоў * *release factors* – см. *Факторы освобождения*.

Факторы инициации * фактары ініцыяцыі * *initiation factors* – белковые молекулы, связывающиеся с малой (30S) субчастицей рибосомы, необходимые для осуществления инициации белкового синтеза. Ф. и. входят в состав комплекса трансляции. Известно, по крайней мере, три Ф. и., из которых наиболее хорошо изучен эукариотический фактор *eIF2* (см.).

Факторы освобождения, ф. терминации * фактары вызвалення, ф. тэрмінацыі * *release factors or RF* – 1. Белковые факторы бактерий и эукариот, участвующие в терминации трансляции на рибосомах.

У *E. coli* Ф. о. распознают терминирующие кодоны – RF1 узнает UAA и UAG, RF2 – UGA и UAA, имитируя аминоксил-тРНК в А-участок транслирующей рибосомы. У эукариот выявлен только один Ф. о. eRF, который распознает все три терминирующих кодона. 2. Определенные белки, которые узнают кодоны, терминирующие белковый синтез и способствующие т. обр. выделению полипептида, синтез которого закончен, в клеточную среду.

Факторы транскрипции * фактары транскрыпцыі * transcription factors – см. Транскрипционные факторы.

Факторы эволюции * фактары эвалюцыі * evolution factors – процессы, определяющие механизм эволюции. К факторам эволюции относят изменчивость (см.), наследственность (см.) и естественный отбор (см. *Отбор естественный*). Движущие силы, вызывающие и закрепляющие изменения в популяциях, рассматриваемых как элементарные единицы эволюции. Важнейшими Ф. э. являются мутационный процесс (см. *Мутация*), изоляция (см.), популяционные волны (волны жизни, см.), дрейф генетический (см.) и отбор естественный (см.).

Факторы элонгации * фактары элангацыі * elongation factors – белки, циклично ассоциирующиеся с рибосомой в соответствии с включением каждой новой аминокислоты в полипептидную цепь.

Фармакогенетика * фармакагенетыка * pharmacogenetics – научное направление в генетике, исследующее реакции клеток человека или лабораторных (модельных) организмов с разными генотипами на действие изучаемых лекарственных препаратов: их абсорбцию, метаболизм и выведение из организма. Имеет огромное значение при определении принципиальной возможности применения исследуемого препарата, а также для определения эффективной дозы его лечебного действия. Иногда Ф. называют фармакогеномикой.

Фаул-хромосомы * фаўл-храмасомы * faul-chromosomes – хромосомы с медианным расположением центромеры.

Фауна * фаўна * fauna – мир животных.

Фауна выродившаяся * фаўна, якая выградзілася * depauperate fauna – мир животных, обитающих на изолированных островах, который беднее, чем на материках.

Фен * фен * phene – дискретная, генетически обусловленная вариация конкретного признака, отражающая генотипические особенности индивида. Главное отличие Ф. от остальных признаков состоит в его диагностической ценности: по присутствию того или иного Ф. можно составить представление о генотипе. Обычно Ф. – это альтернативные (взаимоисключающие) признаки, неразделимые путем скрещивания и расщепления, которые регулируются неизвестным геном или их сочетанием и встречаются в популяции с высокой частотой. Механизм возникновения Ф. остается кибернетическим «черным ящиком», хотя в н. вр. еще считается, что под термином Ф. понимается «элементарный» признак, кодируемый одним геном. Исследуются лишь его видимые проявления, напр., цвет семян гороха, форма и расположение пятен на крыле у бабочки, на спине у ящерицы, характер швов в черепе млекопитающего и т. д. Ф. позволяют выделять внутривидовые структуры (семьи, деми), находить границы между отдельными популяциями (по редким и устойчивым изменениям частот проявления Ф. в ряду поколений), изучать элементарные эволюционные явления. Проявление Ф. подчиняется закону гомологических рядов наследственной изменчивости (см.). Генотипическая обусловленность Ф. послужила фундаментом для развития фенетики (см.). Но поскольку фенетика не пользуется гибридологическим анализом, а большинство признаков организма контролируется многими генами, очень часто в качестве Ф. выделяют полигенные варианты признаков. Полигенность контроля признаков приводит к тому, что одни и те же Ф. могут появляться за счет различных изменений генотипа. Тем не менее в таких случаях при рассмотрении действия генов на биохимическом уровне удается либо дифференцировать такие Ф., либо подразделять их на несколько новых, самостоятельных Ф. Термин введен В. Иогансеном в 1909 г.

Фенетика * **фенетика** * *phenetics* – раздел генетики, исследующий механизмы генетического контроля формирования фенотипов (см. *Фен*). Географическое распределение фенотипов исследует фенгеография. Теоретической основой Ф. является закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (см.), позволяющий предполагать наследственную обусловленность к.-л. признака (фена) у генетически не изучавшегося вида по аналогии с более или менее изученными формами. С помощью методов Ф. можно выделять границы популяций и их групп, изучать структуру популяций, действие факторов эволюции, реконструировать филогенез видовых форм и т. п. В систематике нумерической (числовой) Ф. называют иногда направление, основанное на придании равного значения любым признакам, используемым при построении системы. Ф. – новое научное направление в эволюционном учении о распространении генетических подходов и принципов на виды и формы, генетическое изучение которых затруднено или невозможно. Предметом Ф. является внутривидовая изменчивость. Методы Ф. заключаются в выделении фенотипов, их изучении в популяциях. Цель Ф. – разработка вопросов микроэволюции, теоретической систематики, практической биотехники и др. проблем, связанных с популяционным исследованием видов. Основными разделами Ф. являются: фенотип, фенотипический фон и фенгеография. Термин «фенетика» введен Н. В. Тимофеевым-Ресовским в 1973 г.

Фенетическая классификация * **фенетическая класифікація** * *phenetic classification* – метод классификации, при котором одни виды группируются с др. по сходным фенотипическим признакам.

Фенетических видов концепция * **фенетических видів канцепція** * *phenetic species concept* – концепция, согласно которой вид – это группа фенотипически сходных организмов. Конкурирует с биологической, кладистической и экологической концепциями определения вида.

Фенилаланин * **фенілаланін** * *phenylalanine or Phe* – незаменимая аминокислота,

которая не образуется в организме человека, но является очень важной для него, т. к. в результате ее гидроксирования образуется тирозин, используемый в процессах синтеза белков. Слишком низкий уровень Ф. приводит к нарушению нормального физического роста и интеллектуального развития. Высокое содержание Ф. в крови, известное как аутосомно-рецессивная болезнь фенилкетонурия (см.), токсично для организма, особенно для головного мозга. Впервые Ф. был выделен в 1879 г., а синтезирован в 1882 г.

Фенилкетонурия * **фенілкетанурия** * *Phenylketonuria or PKU* – наследственная аутосомно-рецессивная болезнь, причиной которой является мутация гена *PAH (Phenylalanine Hydroxylase)*, который кодирует образование фенилаланингидроксилазы, превращающей фенилаланин в другие важные для организма соединения. Поддержание нормального уровня фенилаланина в организме очень важно для полноценного функционирования головного мозга. Он найден во всех белках и в некоторых искусственных подслащающих веществах. При мутации гена *PAH* функция фенилаланингидроксилазы снижается и содержание фенилаланина в крови растет выше допустимого уровня. Высокий уровень фенилаланина опасен для организма, т. к. вызывает развитие умственной отсталости, нарушение способности нормально двигаться, нервные приступы с потерей сознания, часто возникает экзема. У детей с Ф. симптомы заболевания не проявляются в возрасте нескольких месяцев от роду, но потом, если их не лечить, у них развивается слабоумие и нарушаются поведенческие реакции и функции. Многие из больных детей имеют затхлый, мышиный запах из-за высокого содержания фенилаланина в их теле. Лечение этих детей основывается на строгой диете, включающей в питание только продукты с низким содержанием фенилаланина.

Феногенетика * **фенагенетика** * *phenogenetics or developmental g.* – раздел генетики, изучающий действие генов (генотипа) в процессе онтогенеза (см.) до окончатель-

ного формирования фенотипа, т. е. пути реализации генетической информации в фенотипе (см.).

Фенодевиант * фенадэвіянт * *phenodeviant* – нормальный полиморф, т. е. признак, характеризующийся наследованием, которое не подчиняется законам Менделя (см.), что может быть обусловлено взаимодействиями генов внутри систем полигенов.

Фенодем (фенодим) * фенадэм (фенадзім) * *phenodeme* – дем (см.) внутри к.-л. вида, который фенотипически отличается от особей др. демов этого же вида, но причины этого отличия, как правило, неизвестны.

Феноиндекс * фенаіндэкс * *phenoindex* – совокупность значений отдельных признаков и их соотношений при характеристике к.-л. части организма или всего организма.

Феноклин * фенаклін * *phenocline* – изменение частоты встречаемости одного или нескольких фенотипов (см.) в популяции, распространенной в нескольких местностях, в к.-л. определенном направлении (увеличения или уменьшения).

Фенокопия * фенакопія * *phenocopy* – ненаследственное изменение (см. *Модификации*) внешнего проявления признака в процессе развития особи под влиянием внешних факторов. Копирует некоторые мутации (см.), поэтому иногда используют термин «феногенокопия». Ф. зависит от генотипа данной особи и копирует признаки, характерные для др. генотипа, или отдельные его элементы. Большинство агентов, обуславливающих Ф., стадийспецифичны и на разных этапах онтогенеза (см.) могут индуцировать образование различных Ф. Проявление Ф. свидетельствует о существовании в процессе индивидуального развития критических фаз (см. *Фаза фенотипическая*) в экспрессии разных генов. Изучение Ф. широко применяют в исследованиях по феногенетике (см.). Термин предложен Р. Гольдшмитом в 1935 г.

Фенологические фазы, фенофазы * феналагічныя фазы, фенафазы * *phenological phases or phenophases* – фазы онтогенетического развития (см. *Онтогенез*), фиксируемые по морфологическим изменениям.

Феноморфы * фенаморфы * *phenomorphs* – фенотипически различающиеся типы особей, обуславливающие полиморфизм (см.) в популяции.

Фенон * фенон * *phenon* – группа организмов, выделенная на основе многофакторного анализа фенотипических (как правило, морфоанатомических) признаков.

Фенотип * фенатып * *phenotype* – совокупность всех внешних и внутренних структур и функций организма, которая может быть описана и изучена морфологическими, анатомическими и физиологическими методами. Ф. формируется на основе генотипа в процессе индивидуального развития, является одним из вариантов нормы реакции (см.) организма на воздействие внешней среды и характеризуется изменчивостью (см.). Ф. – частный случай выражения генотипа, т. к. генотип никогда не может проявиться полностью. Термин введен В. Иогансеном в 1909 г.

Фенотип, контролируемый полом * фенатып, кантралюемы полам * *sex controlled phenotype* – одинаковый для обоих полов (включая половые хромосомы, такие как X-хромосомы) генотип с большими различиями в фенотипическом проявлении у каждого из полов.

Фенотипическая супрессия * фенатыпічная супрэсія * *phenotypic suppression* – супрессия, происходящая вне этапов считывания генетической информации, напр. при трансляции (см.). Ф. с. известна у *E. coli* в случае подавления стрептомицином мутаций, ведущих к ауксотрофности. Это подавление обусловлено, очевидно, действием стрептомицина на рибосомы (см.), что приводит к уменьшению точности трансляции.

Фенотипическая экспрессия * фенатыпічная экспрэсія * *phenotypic expression* – экспрессия (см.) к.-л. гена в фенотипе (см.).

Фенотипическое смешивание * фенатыпічнае змешванне * *phenotypic mixing* – образование вирусных частиц, фенотип которых не соответствует их генотипу, что может происходить при смешанном инфицировании, когда нуклеиновая кислота вируса одного штамма оказывается упакованной в белковый капсид (см.) др. штам-

ма. Ф. с. происходит в случаях смешанной вирусной инфекции клетки.

Фермент * **фермент** * *enzyme* – см. *Ферменты*.

Фермент Корнберга * **фермент Корнберга** * *Kornberg's enzyme* – ДНК-полимераза I. Первый из описанных и выделенных ферментов, участвующих в синтезе ДНК. Получен А. Корнбергом и сотр. в 1959 г.

Фермент, режущий по редким сайтам * **фермент, які рэжа па рэдкіх сайтах** * *rare-cutter enzyme* – см. *Рестрикционные эндонуклеазы*.

Фермента оборот * **ферменту абарот** * *enzyme turnover* – изменение конформационной структуры ДНК-гиразы (см.) после завершения катализа, необходимое для вступления ее в новый цикл с последующим АТФ-восстановлением нормальной (активной) конформации. Ф. о. подавляется новобиоцином (см.).

Фермента репрессия * **ферменту рэпрэсія** * *enzyme repression* – подавление (репрессия) синтеза к.-л. фермента в присутствии определенного количества продукта (пороговая величина), образуемого в процессе метаболических реакций с участием данного фермента. Ф. р. впервые выявлена Ж. Моно и сотр. в 1953 г. при анализе синтеза триптофансинтетазы (гены *trpA* и *trpB* *E. coli*), угнетаемого при избытке триптофана.

Ферментация * **ферментацыя** * *fermentation* – в микробиологии и биотехнологии процесс получения к.-л. полезного продукта с помощью массового культивирования определенных микроорганизмов (биомасса микробных клеток, ферменты, метаболиты и др.).

Ферментная адаптация, энзиматическая а. * **ферментная адаптацыя, энзіматычная а.** * *enzyme adaptation or enzymatic a.* – повышение активности к.-л. фермента, не обусловленное генетически, в присутствии (обязательном) специфического внеклеточного фактора (субстрата, индуктора).

Ферментозависимые флуоресцентные пробы, метод ELISA * **ферментазалезныя флуарэсцэнтныя пробы, метад ELISA** * *Enzyme-Linked Immunosorbent Assay or ELISA* – иммунологический метод, использующий антитела, меченные ферментом-

маркером, таким как пероксидаза хрена. Фермент или антитело сохраняют свою биологическую активность пока оно связано с иммуносорбентом. Изменение активности фермента в реакции фермент–антитело–антиген пропорционально концентрации антигена и может быть измерено на спектрофотометре. В н. вр. разработан ряд вариантов данного метода.

Ферменты, энзимы * **ферменты, энзімы** * *enzymes* – биологически активные вещества белковой природы (биокатализаторы), присутствующие во всех живых клетках, направляющие, регулирующие и многократно ускоряющие биохимические процессы в них. Ф. играют важнейшую роль в метаболизме (см.), являются посредниками в передаче генетической информации во всех биологических процессах. Различают конститутивные и адаптивные Ф.

Ферменты репарации * **ферменты рэпарацыі** * *repair enzymes* – ферменты, катализирующие замещение дефектных участков цепей двойной спирали ДНК.

Ферменты рестрикции * **ферменты рэстрыкцыі** * *restriction enzymes* – ферменты, которые разрезают нити ДНК в сайтах с определенной последовательностью нуклеотидов. См. *Рестрикционные эндонуклеазы*.

Ферменты цитохрома P450 * **ферменты цытахрому P450** * *cytochrome P450 enzymes* – наиболее важные и хорошо изученные ферменты, которые метаболизируют лекарственные препараты. Ферменты группы P450 были найдены в печени. Установлено, что они ответственны за метаболизм большого количества фармацевтических соединений. Их функция заключается в детоксикации ксенобиотиков (чужеродных организму веществ, в т. ч. лекарственных средств). Широкий спектр генетического полиморфизма цитохрома P450 может проявляться в возрастании или снижении ферментативной активности, а также в полной ее потере, что может привести к росту или снижению процесса активации предшественников лекарственных препаратов или к увеличению (или снижению) метаболизма и выведению их из организма.

Фертильности фактор * фертыльнасці фактар * fertility factor – дополнительная половая хромосома, которая определяет пол у *E. coli*. В присутствии эписомы *F* бактерия функционирует как мужской организм (см. *F-фактор*).

Фертильность * фертыльнасць * fertility or reproductivity – 1. Эволюционно сложившаяся способность организма производить жизнеспособное потомство (см. *Жизнеспособность*), или репродуктивная способность, что компенсирует естественную смертность. Показатели Ф. очень изменчивы, т. к. зависят от множества факторов, таких, как продолжительность жизни, размеры особей, наличие естественных врагов и др. Инбридинг (см.), отдаленная гибридизация (см.) и некоторые др. причины приводят к снижению Ф. 2. Число потомков одной самки, родившихся на протяжении ее репродуктивного цикла. В генетике человека используется термин «эффektivная плодовитость».

Физиологическая адаптация * фізіялогічна адаптацыя * physiological adaptation – приспособление особи (морфологическое, функциональное и др.) к непродолжительным циклическим или случайным отклонениям условий внешней среды от некой средней для данной экологической ниши величины, которое не сопровождается генетическими изменениями.

Физиологический мутант * фізіялогічны мутант * physiological mutant – мутант, характеризующийся изменением к.-л. физиологического признака (температурочувствительная мутация, напр.).

Физическая карта ДНК * фізічная карта ДНК * physical map or ph. DNA m. – линейный порядок генов или др. маркеров (см.) на хромосоме, определяемый с помощью различных физических методов: электронной микроскопии ДНК, гетеродуплексного анализа, сиквенса (секвенирования) ДНК, построение рестрикционных карт, которые отличаются от метода генетической рекомбинации (см.). Расстояния на такой карте обычно выражаются числом нуклеотидных пар (или п. о.) между идентифицируемыми сайтами генома (напр., между сайтами рестрикции). 1 млн п. о. соответствует 1 см.

Физическое сдерживание, методы безопасности * фізічне стрымлівання, методи бяспекі * physical containment – физико-технические меры безопасности, направленные на предотвращение неконтролируемой утечки живых организмов, содержащих рекомбинантные или др. опасные ДНК, из лабораторий или производственных помещений. Большинство стран пользуется 4 уровнями безопасности (*BL1-BL4*): *BL1* – наиболее низкий уровень, когда не требуется отдельная лаборатория, специальное защитное оборудование и специальное обучение персонала (достаточно владеть обычной микробиологической техникой); *BL2* – этот уровень требует ограничения доступа в лабораторию, биологически безопасных покрытий в комнатах и автоклавов; *BL3* – требует более серьезных дополнительных мер: правом доступа в лабораторию обладают только лица, имеющие разрешение, и специально обученный персонал (т. е. персонал, знакомый с методами работы с патогенными или потенциально опасными для жизни агентами), который должен носить защитную одежду; все поверхности лаборатории должны быть защищены, а лаборатории – оборудованы воздушными шлюзами и обязательно обеспечены отрицательным давлением воздуха; *BL4* – наиболее строгий уровень защиты, требующий специально-го отдельного здания без окон, очистки воды и воздуха, наличия непроницаемых для воздуха дверей (шлюзов) и защитной одежды с повышенным давлением (см. *Биологическое сдерживание*).

Фиксированные аллели * фіксаваныя алелі * fixed alleles – аллели, по которым все члены популяции гомозиготны.

Фиксированный, зафиксированный, закрепленный * фіксаваны, зафіксаваны, замацаваны * fixed – в популяционной генетике фиксированным считается ген, частота которого в популяции равна 100%.

Филадельфийская хромосома * філадельфійская храмасома * philadelphian chromosome – структурная аномалия хромосом человека, являющейся результатом реципрокной транслокации между хромосомами 9 и 22. Она часто встречается в клетках костного мозга больных хрониче-

ческой миелогенной лейкемией и считается маркерной хромосомой этого заболевания. При транслоцировании 9-я хромосома увеличивается (9+), а 22-я – уменьшается (22–). Ф. х. служит объектом для исследований онкогена, который, локализуясь в малом концевом участке 9-й хромосомы, переносится на 22-ю.

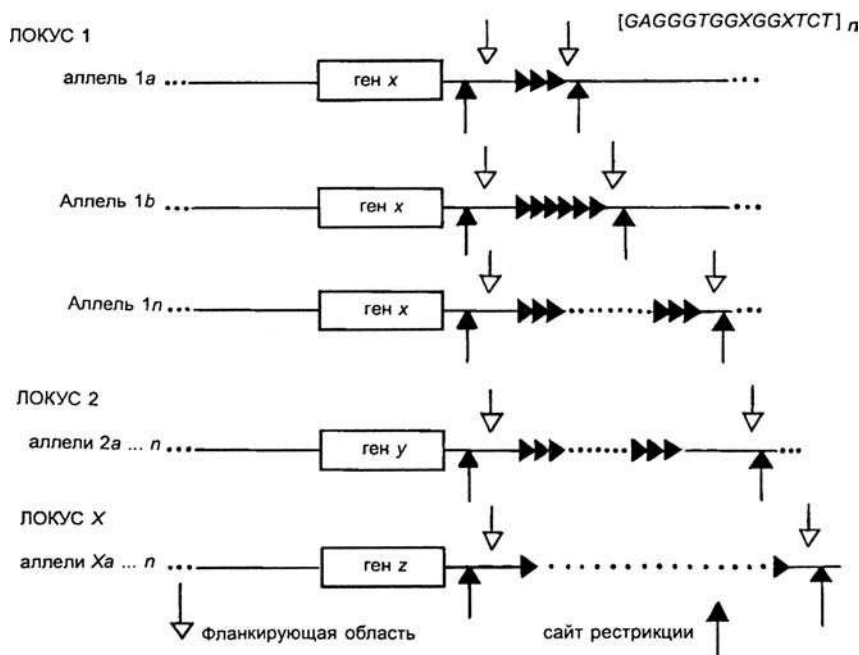
Филлер-ДНК * філер-ДНК * filler DNA – небольшие участки ДНК, фланкирующие зоны разрывов (при транслокациях, при кодировании составных молекул, напр., иммуноглобулинов, при рекомбинации и репарации и т. п.) и составленные добавочными нуклеотидами, отсутствующими в нормальной (непрерывной) нити ДНК. Пока Ф.-ДНК обнаружена лишь в геномах млекопитающих.

Филогенез, филогения * філагенез, філагенія * phylogenesis or phylogeny – эволюция (см.) вида, рода (и т. д.), живых организмов в целом, т. е. развитие их в ряду последовательных поколений со времени образования, или история развития вида. Анализ Ф. и его реконструкция лежат в основе построения естественной системы ор-

ганизмов и выяснения путей их эволюции. Термин введен Э. Геккелем в 1866 г.

Филэмбриогенез * філэмбрыягенез * phylembryogenesis – эволюционное изменение онтогенеза (см.), которое ведет как к усложнению структуры и функций органов, так и к их упрощению. Теория Ф. была развита А. Н. Северцовым в 1910 г., выделившим три основных типа Ф. – анаболию, девиацию, архаллакисис – и предложившим термин Ф.

Фингерпринтинг, метод фингерпринтов * фінгерпринтынг, метад фінгерпринтаў * fingerprinting technique – метод анализа первичной структуры белков или нуклеиновых кислот. Заключается в составлении карты с помощью гелеэлектрофореза (см. *Электрофорез*) или хроматографии (см.) после частичного гидролиза. Используется для сравнительного анализа структур различных молекул и для идентификации молекул или геномов путем их сравнения с известным стандартом. Наиболее распространенный вариант Ф. – метод генетических «отпечатков пальцев», или ДНК-фингерпринтинг (см.).



Принципы ДНК-фингерпринтинга (по Kahl, 1995)

Фиторемедиация * **фітарэмедыяцыя** * **phytoremediation** – применение растений и симбиотических микроорганизмов для очистки почв, грунтовых вод, атмосферы от тяжелых металлов, радионуклидов и др. вредных соединений – загрязнителей. Ф. имеет ряд преимуществ перед физическими методами ремедиации – может применяться на больших площадях, значительно дешевле, не требует специального оборудования, способствует снижению эрозии почв и др. Выделяют 4 типа Ф.: фитодеградация, фитоиспарение, фитоэкстракция и ризодеградация. В природе существуют растения, способные к деградации, напр., нефтепродуктов, устойчивые к тяжелым металлам (напр., райграс, некоторые разновидности сосен). Однако таких растений не много. В последние годы стали разрабатывать новые генно-инженерные подходы к использованию растений для Ф.

Фланкирующая область, ф. участок * **фланкіруючая вобласць, ф. участак** * **flanking region** – фланговый участок ДНК от 500 п. н. к.-л. из сторон гена или локуса.

Флоукаротипирование * **флёўкарыятыпаванне** * **flow karyotyping** – использование метода флоуцитометрии для анализа и разделения хромосом по их ДНКовому содержанию.

Флоуцитометрия, поточная ц. * флоўцытаметрыя, паточная ц. * flow cytometry – анализ биологического материала (клеток, хромосом) по их способности абсорбировать свет или флуоресцировать при прохождении в виде узкого потока через лазерный луч. Абсорбционные и флуоресцентные профили проанализированных образцов автоматически записываются и анализируются, и на их основе происходит сортировка анализируемого материала.

Флуктуирующая асимметрия * **флуктуіравальная асіметрыя** * **fluctuating asymmetry** – количественная характеристика стабильности индивидуального развития (см. *Онтогенез*) у билатерально-симметричных животных. Ф. а. определяют исходя из различий счетных признаков по разным сторонам тела (рыбы – число лучей в парных плавниках, число чешуй в боковой линии и т. п.).

Флуоресцентная (нерадиоактивная) гибридизация in situ, метод FISH * **флуарэсцэнтная (нерадыеактыўная) гібрыдызацыя in situ, метад FISH** * **fluorescent (non-radioactive, non-isotopic) in situ hybridization or FISH** – метод гибридизации *in situ* (см.), основанный на использовании нерадиоактивных зондов (напр., биотинилированных ДНК, см.), которые идентифицируют затем с помощью флуоресцентных меток. Метод используют для выявления синдромов, обусловленных микроделециями, трисомий и др. генетических нарушений.

Флуоресцентная резонансная передача энергии * **флуарэсцэнтная рэзанансная перадача энергіі** * **Fluorescence Resonance Energy Transfer or FRET** – тип флуоресцентной микроскопии, при котором используют флуоресцентные красители с перекрывающимися спектрами эмиссии и абсорбции. Этот метод позволяет установить, насколько близко друг к другу расположены меченые молекулы. Техника *FRET* успешно используется при исследовании механизмов структурных изменений молекул белков, а также взаимодействия молекул белков с ДНК и РНК.

Флуоресцентные белки * **флуарэсцэнтныя бялкі** * **fluorescent proteins** – белки, флуоресцирующие в потоках моноцветовых или лазерных лучей. Имеют очень важное значение при использовании в молекулярно-биологических исследованиях таких современных методик, как *FRET* (см. *Флуоресцентная резонансная передача энергии*) и ряда др.

Флуоресценция * **флуарэсцэнцыя** * **fluorescence** – один из видов люминесценции – явление свечения некоторых веществ после освещения их светом.

Формилметионин, N-ф. * фармілметыянін, N-ф. * formyl methionine or N-f. m. – модифицированная молекула метионина, которая имеет формил-группу, присоединенную к терминальному концу аминокислотной группы (см.). Т. обр., аминокислота блокируется, т. к. отсутствует свободной аминокислоты в растущую полипептидную цепь. Ф. – стартовая кислота при синтезе всех

бактериальных полипептидов, по окончании синтеза Ф. отщепляется от полипептида.

Фосфатаза * фасфатаза * *phosphatase* – фермент, катализирующий удаление фосфатных остатков из субстратов, включая такие полимеры, как нуклеиновые кислоты (см. *Щелочная фосфатаза*).

Фосфинотрицин ацетилтрансферазный ген, ФАТ * фасфинатрыцын ацэтылтрансферазны ген, ФАТ * *phosphinotricin acetyltransferase gene or PAT gene* – ген (*bar*) из *Streptomyces hygroscopicus*, который кодирует фермент фосфинотрицин ацетилтрансферазу, инактивирующую гербицид фосфинотрицин (*PPT*). Фосфинотрицин является аналогом глутаминовой кислоты и ингибирует глутаминсинтазу растений. ФАТ-ген используется как селективный маркер в экспериментах по трансформации (см.) растений.

Фосфодиэстераза * фосфадызэстэраза * *phosphodiesterase* – фермент, 5¹-экзонуклеаза, катализирующий гидролиз (см.) фосфодиэфира на фосфомоноэфир и свободную гидроксильную группу.

Фосфодиэстераза I * фосфадызэстэраза I * *phosphodiesterase I* – фермент из *Crotalus adamanteus*, катализирующий гидролиз (см.) 5¹-нуклеотидов с 3¹-конца олигонуклеотидов.

Фосфодиэстеразная связь, фосфодиэфирная с. * фосфадызэстэразная сувязь, фосфадзыэфірная с. * *phosphodiesterase bond* – ковалентная связь между фосфатной группой в позиции 5¹ одной пентозы с гидроксильной группой в 3¹-позиции следующей пентозы в нуклеотидном полимере (ДНК, РНК).

Фосфорилирование * фасфарыляванне * *phosphorylation* – посттрансляционная (см. *Трансляция*) модификация белков посредством специфических фосфотрансфераз. В биологических реакциях многие соединения участвуют именно в фосфорилированной форме. Одной из важнейших форм накопления энергии в биологических системах является окислительное Ф.

Фосфорилирование окислительное * фасфарыляванне акісляльнае * *oxidative phosphorylation* – синтез АТФ из АДФ и неорганического фосфата, сопряженный

с транспортом электронов в дыхательной электронно-транспортной цепи. Превращение АТФ в АДФ может происходить также путем гликолитического фосфорилирования (анаэробные бактерии) или фотофосфорилирования (при фотосинтезе). Ф. о. открыто В. А. Энгельгардтом в 1930 г.

Фотоактивированное перекрестное сцепление * фотаактываванае перакрывавае счэпленне * *photoactivated crosslinking* – метод перекрестного сцепления нуклеиновой кислоты (напр., цепочки тРНК) с полипептидной цепочкой, с которой она функционально связана (напр., с родственной синтетазой) при облучении комплексной молекулы синтетаза-тРНК УФ-лучами. Метод используется для локализации точек наиболее тесного (интимного) контакта между двумя молекулами.

Фотобиотин * фотабіяцін * *photobiotin* – молекула биотина (витамин *H*), соединенная с фотоактивируемой азидогруппой через спейсер (см.). Используется для радиоактивного мечення одонитчатых РНК и ДНК и двунитчатой ДНК. Реакция мечення связана с облучением материала сильным видимым светом. В результате азидогруппа превращается в высокореактивный нитрин, образующий стабильный комплекс с нуклеиновыми кислотами.

Фотопериодизм * фотаперыядызм * *photoperiodism* – генетически контролируемая реакция организма на суточный ритм освещения (фотопериод), т. е. на соотношение светлого и темного времени суток. Наряду с температурой Ф. является одним из важнейших сигнальных факторов, определяющих различные биологические реакции (размножение и т. п.).

Фотореактивация * фотарэактывацыя * *photoreactivation or photorecovery* – пререпликативная репарация (см.): разрыв УФ-излучением углерод-углеродных связей в циклобутановом кольце димеров тимидина, образуемых в ДНК, в результате чего восстанавливается нормальная последовательность нуклеотидов. Этот процесс катализируется ДНК-фотолиазой, которая связывается с пиримидиновыми димерами в темноте, но использует световую энер-

гию (365–405, 435–445 нм) для разрыва связей (*cross-links*), образовавшихся между тимидинами.

Фотореактивирующий фермент * фотарэактивувальны фермент * *photoreactivating enzyme or PRE* – дезоксирибозидпиримидинфототилиаза, которая осуществляет процесс фотореактивации (см.) за счет расщепления пиримидиновых димеров, индуцируемых УФ-облучением. У *E. coli* Ф. ф. представляет собой полипептид с М. м. 35 кДа, ассоциированный с небольшой молекулой РНК (10–15 нуклеотидов), необходимой для его активности.

Фрагмент рестрикции * фрагмент рэстрыкцыі * *restriction fragment* – фрагмент ДНК, образовавшийся в результате расщепления большой молекулы ДНК одной или более молекулами рестрикционных ферментов (см.).

Фрагментация * фрагментацыя * *fragmentation* – 1. Прямое, амитотическое деление ядра, т. е. перешнуровывание ядра на две или более части, которые могут различаться как по своей величине, так и по содержанию генетической информации. 2. Разрыв хромосомы (см. *Хромосомный разрыв*) или хроматиды (см. *Хроматидные разрывы*) на отдельные части, или фрагменты, с центромерой (см.), которые не сразу отделяются от хромосомы. Часто является причиной образования микроядер.

Фракционированное облучение * фракцыянаванае апраменьванне * *fractionated irradiation or fractionation of exposure* – облучение, осуществляемое в виде серии экспозиций (чаще кратковременных), которое используют как методический прием при изучении кумулятивного мутагенного действия ионизирующих излучений.

Функциональная геномика * функцыянальная геноміка * *functional genomics* – научное направление, целью которого является изучение генов, кодирующих или влияющих на функционирование белков, а затем исследование роли этих белков в биохимических процессах всего организма.

Функциональное время полужизни * функцыянальны час паўжыцця * *functional half-life* – время, за которое в 2 раза

уменьшается количество иРНК (см. *РНК информационная*), способной служить матрицей для синтеза функционально активного белка. В среднем Ф. в. п. составляет около 2 мин, это означает, что за каждые 2 мин вдвое уменьшается количество белка, синтезирующегося на данной иРНК. Стабильность иРНК характеризуется также таким показателем, как химическое время полужизни.

Функциональное клонирование * функцыянальнае кланіраванне * *functional cloning* – идентификация генов наследственных болезней, начиная с определения первичного биохимического дефекта (прямая генетика – от признака к гену).

Функциональное профилирование * функцыянальнае прафіляванне * *functional profiling* – взаимосвязь генов и белков с болезнями.

Функциональный ген * функцыянальны ген * *functional gene* – ген, нормально экспрессирующий и кодирующий функционально активный продукт в отличие от псевдогена. В группе родственных последовательностей (т. е., если в геноме содержится более одной копии данного гена) одна из них может являться Ф. г., а остальные могут быть представлены псевдогенами.

Функциональный полиморфизм * функцыянальны полімарфізм * *functional polymorphisms* – изменения в промоторе и немолчащих кодонах.

Функция Холдейна * функцыя Холдэйна * *mapping function of Haldane* – математическая формула, выведенная Дж. Б. С. Холдейном, которая выражает связь расстояния между генами на карте с частотой рекомбинаций. Ф. Х. показывает, что взаимосвязь между расстоянием между генами на хромосомной карте и тем фактом, что величина рекомбинации никогда не превышала 50%, не случайна. Из Ф. Х. вытекает также, что отношение между частотой рекомбинаций и расстоянием между генами на карте имеет линейный характер для генов, которые рекомбинируют с частотой меньшей, чем 10%.

Футпринтинг * футпрынтынг * *footprinting* – метод идентификации участков



ДНК, специфически связывающихся с белками, основанный на защите фосфодиэфирных связей в участках контакта ДНК с белком от действия эндонуклеаз (см.). Контрольные (очищенные) молекулы ДНК и молекулы, входящие в состав ДНК-белковых комплексов, обрабатывают рестриктазами и анализируют с помощью электрофореза (см.) — защита фосфодиэфирной связи от гидролиза сопровождается исчезновением соответствующего фрагмента ДНК на электрофореграмме, что позволяет локализовать место контакта белка с ДНК.

X

HeLa-клетки, HeLa-клеточная линия * HeLa-клеткі, HeLa-клетачныя лініі * HeLa cells or HeLa c. line — установленная линия клеток (см. *Клеточная линия*), состоящая из анеуплоидной линии эпителий-подобных клеток человека, с 1951 г. сохраняемых в культуре ткани (см.). Широко применяется в генетике соматических клеток.

Haemophilus influenzae — грамотрицательная бактерия, паразитирующая на слизистой мембране дыхательных путей человека. Эта бактерия была первой из свободно живущих организмов, у которого был полностью секвенирован весь геном. Геном *H. i.* состоит из кольцевой хромосомы, содержащей 1 830 173 п. о. Количество генов в геноме оценивается как 1743 и из них 60% имеют последовательности нуклеотидов и функции, сходные с генами, ранее описанными у др. бактерий. Функции оставшихся 40% генов до сих пор неизвестны.

Hfr-штамм * Hfr-штам * Hfr strain — мужской штамм *E. coli*, у которого наблюдается высокая частота рекомбинаций (см.); аббревиатура образована от англ. «*high frequency recombination*». В клетках этого штамма половой F-фактор (см.) интегрирован в бактериальную хромосому. Hfr-ш. способен переносить всю или часть хромосомы в штамм-реципиент.

HIV-вирус * HIV-vіrus * HIV-virus — Т-III-лимфотропный вирус человека; вхо-

дит в подсемейство лентивирусов семейства ретровирусов. Вирион имеет сферическую форму диаметром 110–140 нм, содержит 2 одинаковых линейных непрерывных РНК-генома, ассоциированных с обратной транскриптазой (см.), двойной капсид из 4–5 низкомолекулярных белков, липопротеидный суперкапсид с ворсинками на поверхности. По поверхностному липопротеиду разделяется на два варианта: HIV-I и HIV-II. Тропен к Т-лимфоцитам человека, в которых размножается по интегральному типу и вызывает СПИД.

HMG белки * HMG бялкі * HMG proteins — см. *Белки HMG*.

HMGAI — белок, который связывается в клетке с ДНК и определенными белками. Он вовлечен во многие функциональные процессы в клетке, в том числе в защиту клетки от умирания. В некоторых типах раковых клеток выявлен высокий уровень содержания белка HMGAI.

HNPCC — наследственное нарушение, результатом которого является повышенный риск развития рака прямой кишки и др. типов рака, особенно у людей в возрасте около 50 лет. Носит также название наследственного неполипозного рака прямой кишки, или синдрома Линча.

Holliday соединение * Holliday злучэнне * Holliday junction — крестообразная

структура, формируемая на промежуточной стадии при рекомбинации гомологичных хромосом.

HUMSTER – название гибрида хомячка и человека (*human* × *hamster*), полученного в результате попадания спермиев человека в яйцеклетку хомячка после разрушения вителлинового слоя. Гибридные особи не способны развиваться, их используют для анализа хромосомного набора спермия.

X или x * X альбо **x * X or x** – 1. Символ (чаще *x*), используемый наряду с символом *n* для обозначения основного числа хромосом полиплоидных рядов (см. *Полиплоид*). 2. Символ (чаще *X*) для обозначения одной из половых хромосом.

XX – нормальный набор половых хромосом в женском организме.

XXX – аномальный набор из трех *X*-хромосом в женском организме.

XXY – аномальный набор половых хромосом в мужском организме с двумя *X*-хромосомами, при котором кодируемые ими половые гормоны вызывают развитие синдрома Кляйнфельтера (см.).

XY – нормальный набор половых хромосом в мужском организме.

YY – аномальный набор половых хромосом в мужском организме с двумя *Y*-хромосомами.

X-Глюк, 5-бром-4-хлор-3-индолил-бета-D-глюкуронид * X-глюк, 5-бром-4-хлор-3-индолил-бета-D-глюкуронид * X-gluc or 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide – бесцветный хромогенный субстрат для β-глюкуронидазы (см.), который при расщеплении ферментом превращается в производное индолила голубого (синего) цвета. Это явление может быть использовано для количественной оценки и локализации *GUS*-активности на гистохимических препаратах. Индолил голубой также может секретироваться (выделяться) из *GUS*-содержащих организмов (трансгенные растения) в агар или агарозу, что позволяет анализировать материал без разрушения живых клеток.

X-инактивация, X-хромосомы и. * X-инактивация, X-хромосомы i. * X inactivation or X-chromosome inactivation –

случайное (невыборочное) прекращение транскрипции одной из *X*-хромосом в женском организме млекопитающих. Этот процесс происходит уже на стадии эмбриона и т. обр. зафиксирован во всех клетках тела. *X* и. компенсирует различия по количеству (дозе) *X*-хромосом между мужскими и женскими организмами. Впервые была описана генетиком Мэри Лайон, поэтому синонимом *X* и. является термин «лайонизация».

X-сцепление * X-счапленне * X linkage – тип наследования ряда генов, локализованных в *X*-хромосоме. Напр., сцепленная с *X*-хромосомой летальная мутация, доминантная или рецессивная мутация. См. *Сцепление с X-хромосомой*.

X-хромосома * X-храмасома * X chromosome – одна из двух половых хромосом. В норме женские организмы являются носителями двух *X*-хромосом.

X-хромосомы расцепленные * X-храмасомы расчепленія * detached X – хромосомы, образующиеся при разъединении плечей ранее сцепленных *X*-хромосом. Обычно это расщепление происходит при кроссинговере (см.) с *Y*-хромосомой.

Хазмогамия * хазмагамія * chasmogamy – опыление при открытом цветке как форма приспособления к перекрестному опылению, хотя самоопыление (см.) также не исключается. Явление, противоположное *X.*, – клейстогамия (см.).

Хайбонд™ * Хайбанд™ * Hybond™ – торговая марка серии мембранных фильтров, созданных на основе нитроцеллюлозы (*Hybond C*) или нейлона (*Hybond N*), которые широко используются при проведении гибридизации (см.) нуклеиновых кислот.

Халазогамия * халазагамія * chalazogamy – вращение пыльцевой трубки в семязпочку не через микропиле (см.), а через халазу – часть семязпочки, противоположную микропиле. При *X*. микропиле часто сужается и зарастает. Проросшая через халазу пыльцевая трубка растет вверх вдоль наружной поверхности зародышевого мешка и проникает в него в месте расположения яйцевого аппарата (см. *Порогамия*).

Харди–Вайнберга закон, Х.-В.-Кастла з., Х.-В. принцип, Х.-В. равновесие * Харді–Вайнберга закон, Х.-В.-Кастла з., Х.-В. прынцып, Х.-В. раўнавага * Hardy–Weinberg rule (law) or H.-W.-Kastle's rule – закон равновесия частот генов в размножающейся половым путем панмиктической (см. *Панмиксис*) бесконечно большой популяции. Выражает вероятность распределения генотипов в свободно скрещивающейся популяции в соответствии с коэффициентом разложения бинома Ньютона $(p + q)^2$. Х.-В. з. гласит, что при наличии альтернативных аллелей и одинаковой жизнеспособности разных генотипов исходное соотношение аллелей (независимо от их абсолютной частоты) сохраняется во всех последующих поколениях (популяционное равновесие). При частоте аллеля A , равной p , частота аллеля a равна $1 - p = q$. Частота генотипов от сочетания гамет, несущих эти аллели, составит $(pA + qa)^2 = p^2AA + 2pqAa + q^2aa = 1$. Эта формула и является математическим выражением Х.-В. з. Она следует из равновероятного сочетания разных типов гамет при свободном скрещивании. Факторами, изменяющими концентрации генов в менделевской популяции (см.), являются мутации (см.), отбор (см.), генетический дрейф генов и миграции (см.). Х.-В. з. неограниченно справедлив лишь для идеальной популяции.

Хароновый фаг, х. вектор * харонавы фаг, х. вектар * charon phage or ch. vector – серия производных лямбда фага (см.), созданных для клонирования молекул ДНК размером до 30 кб. Х. ф. несут амбер-мутации (см.), что облегчает их использование и повышает биологическую безопасность. Среди Х. ф. имеются замещающие и инсерционные векторы (см. *Вектор*).

«Хаукипинга» гены, г. «домашнего хозяйства» * «хаўкіпінга» гены, г. «хатний гаспадаркі» * housekeeping genes – гены, кодирующие белки, жизненно необходимые для клетки и ее метаболизма.

Хвост * хвост * tail – 1. Выступающий конец в двунитчатой молекуле ДНК. 2. Од-

нотичатая последовательность нуклеотидов, добавленная к линейной двунитчатой молекуле ДНК с помощью фермента терминальной трансферазы (см.).

Хейдекера–Мессинга метод * Хейдэкерэ–Месінга метад * Heidecker–Messing method – специальная техника для клонирования кДНК, которая позволяет синтезировать кДНК непосредственно в векторе клонирования (см.).

Хеликс, спираль * хелікс, спіраль * helix – естественная конформация многих биополимеров (напр., белки, двунитчатая ДНК), характеризующаяся спиральной структурой с повторяющимся рисунком.

«Хеликс-поворот-хеликсный» белок, ХПХ-белок, «спираль-поворот-спиральный» б. * «хелікс-паварот-хеліксны» бялок, ХПХ-бялок, «спіраль-паварот-спіральны» б. * HLH protein or helix-turn-helix protein – белок, домен которого, образованный двумя спиралями, разделенными петлей, является доменом сиквенс-специфического связывания ДНК. Установлено, что белки с такой структурой доменов функционируют как факторы транскрипции (см.). ХПХ конфигурацию называют также мотивом «хеликс–поворот–хеликс» или «спираль–поворот–спираль».

Хелперный вирус, х. фаг * хелперны вірус, х. фаг * helper virus or helper phage – вирус, гены которого при внедрении его в клетки хозяина выполняют функции, обеспечивающие репликацию, морфогенез и пакетирование (сворачивание) другого, мутантного (дефективного) вируса. См. *Хелперная плазмида*.

Хелперная плазмида * хелперная плазміда * helper plasmid – плазмида-помощник, обладающая одной или несколькими функциями, которые отсутствуют у дефектной плазмиды (см. *Плазмида*). Х. п. обеспечивает этими функциями дефектную плазмиду в транспозиции (см.). Напр., при непрямом переносе генов в растения с помощью бинарного вектора используется хелперная *Ti*-плазмида. Она обеспечивает функции вирулентности и катализирует

перенос векторной плазмиды, которая содержит чужеродную ДНК, но не способна к самостоятельному переносу векторной плазмиды, из *Agrobacterium tumefaciens* в клетки растения.

Хемоморфозы * хемамарфозы * chemomorphoses – см. *Морфозы*.

Хемостат * хемастат * chemostat – аппарат, обеспечивающий функционирование системы для непрерывного культивирования клеток (см. *Культура клеток*), в которой рост культуры контролируется одним лимитирующим компонентом питательной среды, т. е. поддерживается постоянная по химическим параметрам среда, а отработанная среда и избыточные бактериальные клетки удаляются. Конструкция Х. позволяет изменять отдельные параметры культивирования с целью оценки их влияния на бактериальную культуру.

Хиазм терминализация * хіязмаў тэрміналізацыі * chiasma terminalization – движение хиазм (см. *Хиазма*) к концам бивалентов (см.), которое начинается в диплотене профазы I и продолжается до метафазы I мейоза (см.). В результате Х. т. наблюдается уменьшение общего числа хиазм в биваленте и повышение их концентрации на концевых участках хромосом. Х. т. может проявляться в различной степени или не происходить вообще, этот показатель, как правило, видоспецифичен. Впервые явление терминализации хиазм было описано С. Дарлингтоном в 1931 г.

Хиазма, перекрест * хіязма, перакрыж * chiasma (plural: chiasmata) – визуальное проявление кроссинговера (см.), образование характерной фигуры перекреста конъюгирующих хромосом в мейозе (см.). Х. может быть: а) интерстициальной (промежуточной); б) латеральной (прицентроммерной, проксимальной); в) терминальной (дистальной) и г) множественной (терминальные Х. полиплоидов образованы несколькими парами хроматид).

Хиазматическое влияние * хіязматычны ўплыў * chiasma interference – см. *Генетическое взаимовлияние*.

Хиазмы реципрокные * хіязмы рэцыпрокныя * reciprocal chiasmata – две хиазмы (см.), образованные одними и теми же хроматидами (см.).

Хи-квадрат, χ^2 * хі-квадрат, χ^2 * chi-square or χ^2 – статистический показатель, используемый для проверки совпадения фактических результатов с теоретически ожидаемыми. Определяется по формуле: $\chi^2 = \sum (Q - q)^2 / q$, где Q – фактически определяемые величины, q – теоретически ожидаемые величины (см. *Хи-квадрат распределение*).

Хи-квадрата распределение, χ^2 -к. р. * Хи-квадрата размеркаванне, χ^2 -к. р. * chi-square distribution or χ^2 -s. d. – распределение значений χ^2 в зависимости от числа степеней свободы (df , см.). Имеются специальные таблицы, а в настоящее время и компьютерные программы, в которых эти значения рассчитаны или рассчитываются. Чем меньше рассчитанный χ^2 табличного значения для уровня вероятности 0,05, т. е. чем ближе χ^2 приближается к 0, тем в большей степени фактическое расщепление соответствует теоретической формуле. Если рассчитанный χ^2 больше табличного значения χ^2 для уровня вероятности 0,05 (при данном df), фактически полученное расщепление не соответствует теоретически ожидаемому.

Химера * хімера * chimaera – мозаичный организм, состоящий из генетически неоднородных тканей. Появление Х. чаще всего результат мутаций.

Химерная плазида * хімерная плазида * chimaeric plasmid – плазида, используемая в качестве вектора (см.) и содержащая чужеродную последовательность ДНК.

Химерный ген, составной г. * хімерны ген, састаўны г. * chimeric gene or fusion g. – ген, в котором кодирующая последовательность из одного организма соединена с промотором и последовательностью нуклеотидов, выделенной из др. гена. Большинство генов, используемых в молекулярной генетике при трансформации, являются химерными (составными) (см. *Химерная плазида*).

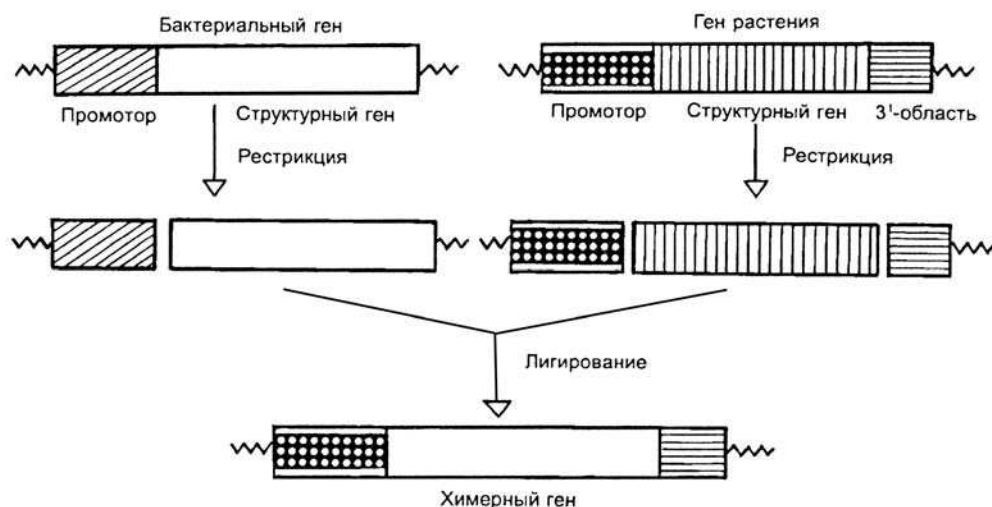


Схема образования химерного гена

Химеры агрегированные * хімеры агрегіванія * *aggregation chimeras* – химеры, впервые полученные у млекопитающих из эмбриональных клеток мышей в начале 1960-х гг. сначала Андреем Тарковским (Andrei Tarkowski), а затем Беатрис Минц (Beatrice Mintz). Методика включала в себя удаление прозрачной пленки вокруг 8–16 эмбриональных клеток, взятых у различных линий мышей и стимулирование образования из них морулы, чтобы клетки могли агрегировать. После короткого периода культивирования культуры клеток, в течение которого агрегат сформировал один большой бластоцист, эмбрион был внедрен в матку самки, для последующего его развития внутри организма. Химерное потомство распознавалось по нескольким признакам. Так, если потомок развился из эмбриональных клеток, взятых из пигментированной и альбиносной линий, то он мог иметь полосатую окраску кожи и пигментные вкрапления в глазах. Внутренний химеризм может быть выявлен с помощью хромосомных маркеров и анализа ферментов. Химерные организмы не отторгают трансплантаты от родительских линий животных, однако отторгают все остальные, неродственные трансплантаты (см. *Алло-фенные мыши*).

Химический метод секвенирования ДНК, химическое с. ДНК * хімічний метод секвеніування ДНК, хімічне с. ДНК * *chemical method of DNA sequencing or ch. s. of DNA* – см. *Метод Максама–Гилберта*.

Химический синтез ДНК * хімічний синтез ДНК * *chemical DNA synthesis* – синтез олигонуклеотидов *in vitro* (см.) длиной до 250 оснований из специально приготовленных нуклеозидов (см.) с помощью особых реагентов, обеспечивающих их соединение.

Хитчхайкинг, эффект «движения в повозке» * хітчхайкінг, ефект «руху ў павозцы» * *hitchhiking or h. effect* – явление распространения в популяции нейтрального аллеля, который тесно сцеплен с полезным (выгодным) для популяции и имеющим селективное преимущество аллелем. Вследствие этого сцепления нейтральный аллель переносится как ген, подвергающийся отбору на увеличение его частоты. Х. рассматривается как одна из форм дрейфа генов. Термин предложен П. Хендриком в 1980 г.

Хитшоковый белок * хітшокавы бялок * *heat-shock protein* – см. *Теплового шока белок*.

Хлорамфеникол, левомицетин, хлороміцетин * хлорамфенікол, леваміцетин,

хлораміцци́н * *chloramphenicol* or *Cm* or *chloromycetin* – антибиотик (см.), продуцируемый *Streptomyces venezuelae* или синтезируемый химически. Присоединяется к 50S рибосомной субъединице прокариот, а также к митохондриальным (но не цитоплазматическим) рибосомам (см.) эукариот, предотвращая присоединение очередной аминокислоты к полипептидной цепи и т. обр. ингибируя белковый синтез. Х. используется также для плазмидной амплификации (см. *Хлорамфеникольная амплификация*).

Хлорамфениколацетилтрансфераза, **ХАТ** * **хлорамфениколацэтылтрансфераза**, **ХАТ** * *chloramphenicol acetyl transferase* or **CAT** – фермент, катализирующий *O*-ацетилирование и инактивацию хлорамфеникола (см.) с помощью ацетил-*CoA*. ХАТ (CAT)-ген встречается у бактерий, устойчивых к хлорамфениколу, и находится или в хромосоме, или (чаще) в транспозоне 9. Может использоваться в качестве селективного маркера или репортерного гена (см.) в экспериментах по генетической трансформации (см.).

Хлорамфеникольная амплификация * **хлорамфеникольная ампліфікація** * *chloramphenicol amplification* – метод увеличения числа копий плазмид (см.) в клетках *E. coli* путем их инкубации в присутствии хлорамфеникола (см.). Результатом Х. а. является ингибирование белкового синтеза, прекращение репликации (см.) бактериальной хромосомы, однако она не влияет на репликацию плазмидной ДНК.

Хлоропластная ДНК * **хларапластная ДНК** * *chloroplast DNA* or *ctDNA* – кольцевая, сверхспирализованная ДНК хлоропластов. Их структура представляет собой две инвертированные повторности, разделенные между собой одной малой и одной большой копией ДНК. Такая структура Х. ДНК сходна у большинства растений, а их размер колеблется от 120 до 160 т. п. н. (кб). Хлоропластный геном состоит из 100 кодирующих белки генов, 30 генов тРНК и 4 генов рРНК. Однако большинство из хлоропластных белков кодируются ядерными генами, синтезируются в цитоплазме и перемещаются в органеллы.

Хлоропласты * **хларапласты** * *chloroplasts* – пластиды водорослей и растительных клеток, содержащие хлорофилл (см.), каротин, ксантофилл и участвующие в процессе фотосинтеза. Х. имеют свою собственную, хлоропластную ДНК (см.) и рибосомы, наследуются по материнскому типу.

Хлорофилл * **хларафіл** * *chlorophyll* – зеленый пигмент растений, содержащийся в хлоропластах (см.). По химическому строению сложное циклическое соединение – порфирин, содержащий атом Mg. Существует несколько близких по химической структуре типов Х. – *a*, *b*, *c* и *d*, из которых наиболее важны хлорофиллы *a* и *b*. Х. *b* содержит на 1 атом кислорода больше и на 2 атома водорода меньше, чем Х. *a*. Последний найден у всех зеленых растений, Х. *b* отсутствует у многих водорослей и др. растений. В процессе фотосинтеза Х. поглощает световую энергию и превращает ее в энергию химических связей органических соединений.

Хлороформ, **CHCl₃** * **хлараформ**, **CHCl₃** * *chloroform* or **CHCl₃** – бесцветная токсичная жидкость со сладковатым запахом, применяемая для умерщвления мелких организмов. Входит в состав некоторых фиксаторов (жидкость Карпуа и др.).

Хогнесса бокс * **Хогнеса бокс** * *Hogness box* – см. *TATA-бокс*.

Хозяин * **гаспадар** * *host* – клетка, метаболизм которой используется для роста и репродукции вируса, плазмиды или др. формы чужеродной ДНК.

«Хозяин–вектор» система * **«гаспадар–вектар» сістэма** * *host–vector system* – совместимая комбинация хозяина (напр., бактерия) и вектора (плазида), при которой возможно размножение копий ДНК.

Хозяином контролируемая рестрикция * **гаспадаром кантралюемая рэстрыкцыя** * *host-controlled restriction* – механизм разрушения немодифицированной инородной ДНК некоторых бактерий с помощью рестрикционных нуклеаз, узнающих определенные последовательности нуклеотидов.

Холдейна правило * **Халдэйна правіла** * *Haldane's rule* or *H. law* – концепция, ко-

торая гласит, что если в потомстве межвидовых гибридов один из полов встречается реже, полностью отсутствует или стерилен, то этот пол обычно является гетерогаметным. Нежизнеспособность или стерильность (см.) этого гетерогаметного пола может быть результатом нарушения взаимодействия между генами фертильности в Y-хромосоме одного вида и в X-хромосоме др. вида (см.), а также между их аутосомами или цитоплазмами. Закономерность установлена Дж. Холдейном в 1922 г.

Холин * халін * holin – кодируемый фагом лизисный белок, который образует поры в цитоплазматической мембране и позволяет вводить в клетку фермент (напр., лизоцим), который разрушает пептидогликан, вызывая т. обр. лизис клетки хозяина.

Холлидея модель * Холідзя мадэль * Holliday model – модель, описывающая механизмы и последовательность событий, происходящих в процессе кроссинговера (см.) между двумя хромосомами гомологичными (см.). Согласно Х. м., две двухцепочечные несестринские молекулы ДНК выстраиваются друг против друга и в идентичных сайтах происходят одноцепочечные разрывы (в цепочках с одинаковой полярностью). Возникшие цепочки спариваются с комплементарным участком нерасщепленной цепочки противоположного дуплекса, происходит их лигирование (см.) и образуется точка ветвления, которая может перемещаться вдоль цепей ДНК. В каждой из рекомбинируемых молекул происходит замена сегмента цепи ДНК на цепь рекомбинирующего партнера, изомеризация комплекса с созданием X-образной структуры (структуры Холлидея) и разделение молекул ДНК вследствие эндонуклеазных разрывов и лигирования. Х. м. подтверждается данными радиоавтографии (см.) и электронной микроскопии.

Холмквиста–Дэнсиса гипотеза * Холмквіста–Дэнсіса гіпотэза * Holmquist–Dancis's hypothesis – гипотеза, согласно которой робертсоновские перестройки (см. Робертсоновские транслокации) возникают вследствие мутаций в проксимальных областях акроцентрических хромосом (см.)

и последующего блокирования возможности разделения этих межхромосомных ассоциаций.

Хорея Гентингтона, болезнь Г. * харэя Гентынгтона, хвароба Г. * Huntington chorea – заболевание, наследуемое по аутосомно-рецессивному типу, обусловленное локусом HD, расположенным в хромосоме 4. Проявляется в виде гиперкинезов из-за атрофических явлений в коре головного мозга.

Хроматид нерасхождение * хроматид нерасходжанне * chromatid non-disjunction – нерасхождение, происходящее, как правило, во время деления II мейоза (см.).

Хроматида(ы), полухромосома * хроматыда(ы), паўхрамасома * chromatid – одна из двух копий реплицировавшейся хромосомы, являющаяся функционирующей единицей в митозе (см.). Х. хорошо видны в метафазе митоза. Каждая Х. материнской хромосомы, расходясь к полюсам клетки, становится самостоятельной дочерней хромосомой.

Хроматидная транслокация * хроматидная транслакацыя * chromatid translocation – транслокация (см.), обусловленная переносом к.-л. участка одной хроматиды на др. в пределах одной или между двумя разными хромосомами.

Хроматидное расщепление * хроматидное расщепление * chromatid segregation – один из типов расщепления аутополиплоидов, который наблюдается в том случае, когда после обмена локусы (сегменты) обеих хроматид данной хромосомы, существенно удаленные от центромеры, к концу мейоза оказываются в одной из четырех клеток тетрады. В большинстве случаев в локусе происходит расщепление как хроматид, так и хромосом.

Хроматидные аберрации * хроматидные аберации * chromatid aberrations – независимые спонтанные или индуцированные структурные изменения к.-л. двух функционирующих хроматид (см.). Х. а. могут быть трех типов: а) хроматидные разрывы (см.); б) изохроматидные разрывы (см.); в) хроматидные транслокации (см. Транслокация). Наличие Х. а. указывает на

то, что разрыв произошел на стадии G2, после завершения репликации (см.).

Хроматидные разрывы * хроматидные разрывы * *chromatid breaks* – разрыв одной из двух хроматид, предшествующий хроматидной аберрации (см.), а также являющийся одной из форм самой хроматидной аберрации. Х. р. могут происходить спонтанно или индуцироваться облучением и радиомиметическими химическими агентами (см. *Радиомиметики*), причем действие последних нередко отличается специфичностью в том смысле, что разрывы более или менее отчетливо ограничиваются гетерохроматином (см.) или чаще встречаются в нем.

Хроматидный мост * хроматидный мост * *chromatid bridge* – мост, расположенный между обоими полюсами клетки и возникающий в анафазе митоза (см.) и мейоза (см.) между центромерами одной дицентрической хроматиды. В большинстве случаев рядом с мостом встречается один фрагмент.

Хроматин * хромацін * *chromatin* – комплекс ДНК и хромосомных белков (гистоновых и негистоновых), т. н. нуклеопротеидный комплекс, в ядрах эукариотных клеток. Х. служит для упаковки относительно большого количества ДНК в сравнительно малый объем ядра. Выделяют три уровня упаковки ДНК: а) нуклеосомный (см. *Нуклеосома*), когда сверхспирализованная ДНК (200 п. о.) закручивается вокруг гистонового кора (октамер, состоящий из двух молекул H2A, H2B, H3 и H4). Две нуклеосомы соединены т. н. линкерной ДНК (см. *Линкер*), связанной в свою очередь с H1-гистоном. С помощью такой нуклеосомной структуры молекула ДНК конденсируется в отношении 1:5; б) соленоидный, когда суперспирализованные нуклеосомные нити соединены между собой гистоном H1 в т. н. соленоиды, на этом уровне конденсация достигает отношения 30:1; в) петлевые домены (см.), когда отрезки размером в 20–200 кб сгруппированной в соленоиды ДНК образуют петли, прикрепленные к ядерной мембране. Для осуществления транскрипции (см.) про-

исходит обратный процесс распаковки определенных сегментов ДНК за счет релаксации нуклеосом с образованием вытянутых структур, называемых плексосомами. Термин введен У. Флеммингом для описания окрашиваемых специальными красителями внутриядерных структур.

Хроматиновый домен * хромацінавы дамен * *chromatin domain* – элемент организации метафазных и интерфазных хромосом, представляющий собой петлеобразную структуру ДНК размером около 30 т. п. н. В случае метафазных хромосом он становится видимым после удаления гистонов при действии хлористого натрия в высоких концентрациях.

Хроматиновый «запах» * хромацінавы «пах» * *chromatin «smell» or metaphase ch.* – специфический участок генома, характеризующийся рядом отличительных признаков: сродством к дифференциальному окрашиванию, особенностями хромосомных мутаций и мейотических хиазм в районах их локализации и др. Термин Х. «з» предложен Г. Холиковистом в 1992 г. Он же выделил в геноме человека 5 таких участков. G-позитивные бэнды (полосы) и 4 типа R-бэндов, различающихся по содержанию пары гуанин-цитозин (Г-Ц) и по сродству к эндонуклеазе *AluI*.

Хроматография * хроматографія * *chromatography* – физико-химический способ разделения смесей, который заключается в сорбции компонентов смеси твердым носителем и последовательном вымывании их. Существует несколько методов Х.: адсорбционная, аффинная, бумажная, газовая, жидкостная, гель-фильтрация двухмерная, тонкослойная и др., широко применяемых для анализа биологических макромолекул.

Хроматография жидкостная высоко-го давления * хроматографія вадкасная высокага ціску * *high pressure liquid chromatography or HPLC* – метод быстрого и эффективного разделения смесей веществ путем пропускания их под высоким давлением через колонки, заполненные специальными носителями.

Хромобокс * хромабокс * *chromobox* – консервативный нуклеотидный мотив, вхо-

дящий в состав некоторых генов, способных репрессировать (см. *Репрессия*) гомеозисные гены и нестабильный тип эффекта положения. Х. известен в составе генов гетерохроматинового белка *HP1* и *Polycomb* дрозофил, а также в составе различных генов у др. организмов, в частности у мыши и человека.

Хромогены * храмагены * *chromogenes* –

1. Все гены, локализованные в хромосоме. 2. Катализаторы, локализованные на хромосоме. По утверждению С. Линдегрена (1946) под контролем Х. должны находиться еще и цитогены, редуцирующиеся в плазме независимо.

Хромеры * храмеры * *chromomeres* – плотно конденсированные участки хроматиновых нитей, которые интенсивно окрашиваются и наиболее четко наблюдаются между лептотеной и пахитеной профазы мейоза (см. *Мейоз*) – хромосомы имеют вид тонких нитей с чередующимися утолщениями, называемых хромерами. Х. соответствуют дискам полнотелых хромосом, пучки которых являются результатом раскручивания Х. Раскрученные Х. – это также петли хромосом типа «ламповых щеток» (см.). Х. интенсивно прокрашиваются красителями, специфичными по отношению к ДНК.

Хрономемы, геномемы * храманемы, генанемы * *chromonemata or genonemata or gene strings* – нуклеопротеидные пучки нитей хромосом, являющиеся субмикроскопическими структурными единицами хроматид (см.).

Хромосом диминуция * храмасом диминуция * *diminution of chromosome* – отторжение части набора хромосом в митозе или мейозе, в результате чего возникают дочерние ядра, в которых отсутствуют либо некоторые хромосомы, либо их концевые участки. Х. д., происходящую только в мейозе, называют элиминацией хромосом.

Хромосом замещение * храмасом замещение * *chromosome substitution or ch. replacement* – 1. Целенаправленная замена в процессе гибридизации и селекции хромосом к.-л. организма на гомо- или гомео-

логичные хромосомы др. организмов, которые отличаются от первых генетически, т. е. относятся к др. видам (см.) или клонам. 2. Замена к.-л. хромосомы у одного сорта соответствующей хромосомой др. сорта. Метод Х. з. применяют при моносомном анализе для определения локализации гена и соответственно генетического значения отдельных хромосом или для перенесения хромосомы с локализованными в ней ценными генами одного сорта в набор другого, где данные гены отсутствуют. Х. з. можно выполнить при использовании нулли-, моно- и дисомических либо телоцентрических линий, проводя скрещивание их по заданной экспериментатором программе, а также некоторыми др. методами. 3. Замена, перенос отдельных хромосом путем скрещивания. Замена хромосом соответствующими им хромосомами чужого генома. Х. з. определяется (по Карпеченко Г. Д.) как аллозамещение, обмен хромосомами собственного генома – аутозамещение, а соответствующие им формы как алло- и аутозамещенные.

Хромосом картирование * храмасом картавание * *chromosome mapping* – локализация генов на хромосоме.

Хромосом морфология, х. типы * храмасом морфология, х. тыпы * *chromosome morphology or ch. kinds* – морфологическая характеристика метафазных хромосом, зависящая главным образом от локализации первичной перетяжки с центромерой (см.) и соотношения плеч по размерам. Различают следующие основные типы хромосом: а) метацентрические (*M*) – центромера располагается в центре хромосомы, образуя два равных плеча; б) субметацентрические (*SM*) – центромера немного смещена в сторону одного из концов хромосомы, образуя два неравных плеча; в) акроцентрические (*A*) – центромера резко смещена к одному из концов хромосомы; меньшее плечо акроцентрической хромосомы трудно различимо в метафазе; г) субтелоцентрические (*ST*) – резко разноплечие хромосомы, соотношение плеч у которых составляет 3,0–7,0; д) телоцентрические (*T*) – хромосомы с абсолютно терминальным (концевым)

положением центromеры. В цитогенетике растений эти типы хромосом обозначают соответственно V (или V-образные) – метацентрик, L – субметацентрик, J – субтелоцентрик и I – акроцентрик, или телоцентрик.

Хромосом нерасхождение * храмасом неразыходжанне * *chromosome non-disjunction* – явление отсутствия нормального процесса расхождения хромосом к полюсам в процессе деления клетки (см. *Мейоз. Митоз*). Различают следующие типы X. н.: а) мейотическое, включающее в себя соответственно первичное X. н., когда не расходятся гомологичные хромосомы, и вторичное, когда не расходятся гомологичные хроматиды; б) митотическое, лежащее в основе эндомитоза (см.) и, соответственно, образования хромосом политемных (см.).

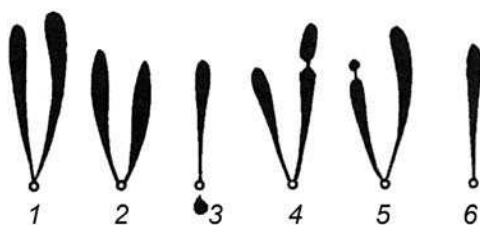
Хромосом окрашивание дифференциальное * храмасом афарбоўванне дыфэрэнцыяльнае * *chromosome painting* – окрашивание хромосом флуоресцентными красителями с целью диагностики определенного заболевания, напр., некоторых видов лейкемии.

Хромосом расхождение * храмасом разыходжанне * *chromosome disjunction* – см. *Расхождение хромосом*.

Хромосом сортировка, сортинг х. * храмасом сартаванне, сортынг х. * *chromosome sorting* – разделение хромосом по размерам после окраски их флуохромами, основанное на методе проточной цитометрии с применением лазера. Метод X. с. позволяет получать фракции крупных хромосом человека с частотой более 90%, а в ряде случаев выявлять хромосомы, несущие aberrации типа мелких делеций (см.) и т. п. Различают моно- и бивариантный проточный сортинг хромосом, а также используют модификацию метода – сканирующую проточную цитометрию.

X-хромосома оторванная * X-храмасома адарваная * *detached X* – X-хромосома, образованная в результате отделения одного из плеч X-хромосомы. Обычно образуется в процессе кроссинговера с Y-хромосомой.

X-хромосома сцепленная * X-храмасома счэпленая * *attached X* – пара X-хромосом



Типы метафазных хромосом: 1 – метацентрическая; 2 – субметацентрическая; 3 – акроцентрическая; 4 – субметацентрическая с вторичной перетяжкой; 5 – спутничная; 6 – телоцентрическая

у *Drosophila*, соединенные друг с другом на одном конце и наследуемые как одна единица.

Хромосома «арлекин», пестрая х. * храмасома «арлекин», стракатая х. * *harlequin chromosome* – сестринские хроматиды, по-разному окрашиваемые: одна темная, а др. – светлая (как костюм Арлекина).

Хромосома искусственная * храмасома штучная * *artificial chromosome* – минимальная хромосома, составленная из клонированных последовательностей ДНК и кодирующая ориджин репликации, центромеру и теломеры.

Хромосома искусственная дрожжевая * храмасома штучная дрожжевая * *Yeast artificial chromosome or YAC* – хромосома, сконструированная из ДНК дрожжевой клетки. Используется как вектор для клонирования больших фрагментов ДНК.

Хромосома искусственная человека * храмасома штучная чалавека * *human artificial chromosome or HAC* – вектор, используемый для клонирования больших фрагментов ДНК человека.

Хромосома половая * храмасома палавая * *sex chromosome* – см. *Половые хромосомы*.

Хромосома «прогулочная» * храмасома «прагулачная» * *chromosome walking* – см. *Прогулка по хромосоме*.

Хромосома со спутником * храмасома са спадарожнікам * *sat-chromosome* – хромосома, несущая на одном из плеч спутничный элемент (или субтеломерную вторичную перетяжку). Такие хромосомы обычны в кариотипах растений (иногда по

несколько на геном), а в кариотипах животных встречаются редко. С Х. с. связывается явление амфипластии.

Хромосомная aberrация * храмасомная aberrация * *chromosomal aberration* – см. *Хромосомные aberrации*.

Хромосомная библиотека * храмасомная библіятэка * *chromosome specific library* – один из видов геномной библиотеки (см.), используемый для анализа геномов больших размеров, напр. человека. Х. б. создают клонированием (см.) фрагментов ДНК индивидуальных гомологичных хромосом, полученных путем сортировки (см. *Хромосом сортировка*) хромосомных суспензий.

Хромосомная конгрессия * храмасомная кангрэсія * *chromosome congression* – редко употребляемое понятие, обозначающее процесс движения хромосом к экватору деления в конце метафазы (образование метафазной пластинки).

Хромосомная перестройка * храмасомная перабудова * *chromosome rearrangement* – см. *Хромосомные мутации*.

Хромосомная полосатость * храмасомная паласатасць * *chromosome banding* – окрашивание хромосом выявило их полосатость, т. е. чередовании окрашенных и неокрашенных сегментов в хромосоме. Х. п. может быть выражена в разной степени, но окрашенные и неокрашенные сегменты всегда четко отграничены друг от друга. Кроме того, легко распознаются неполовые и половые хромосомы. Х. п. позволяет при цитогенетическом анализе выявлять делеции, дупликации и др. структурные перестройки в хромосомах.

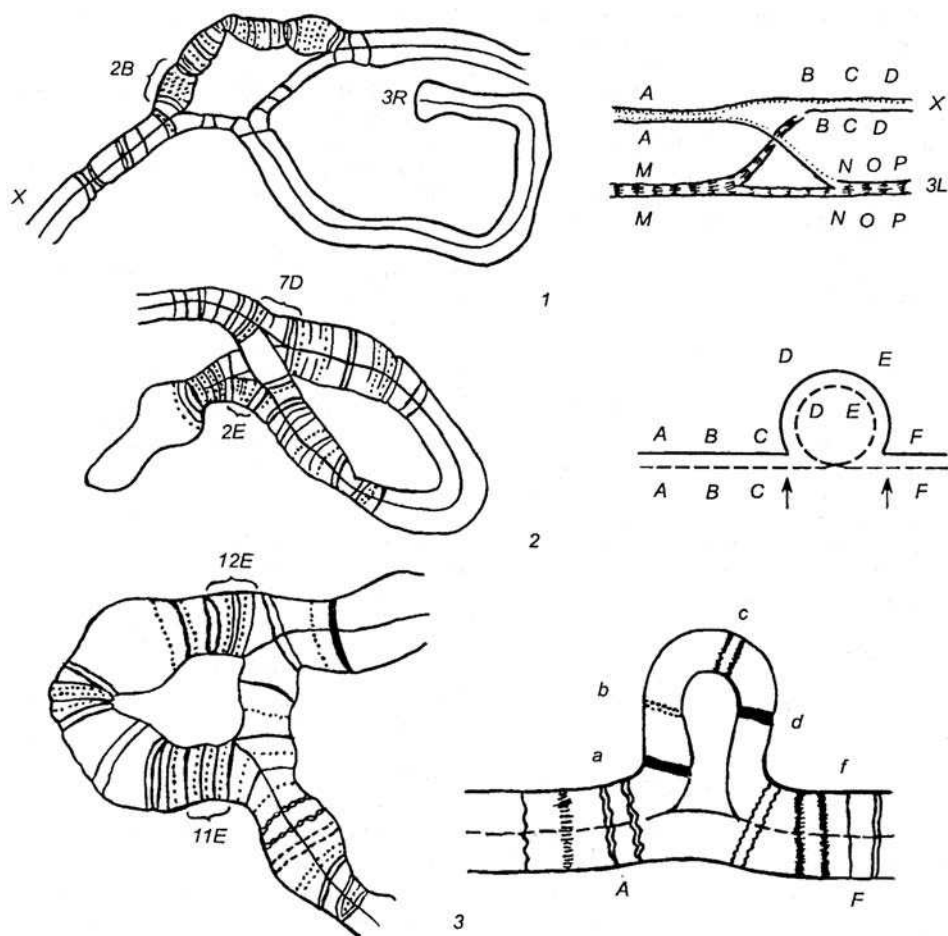
Хромосомная стерильность * храмасомная стэрыльнасць * *chromosomal sterility* – см. *Стерильность хромосомная*.

Хромосомная теория наследственности * храмасомная тэорыя спадчыннасці * *chromosomal theory of heredity* – генетическая теория, обоснованная Т. Морганом в начале XX в., согласно которой хромосомы с локализованными в них генами, расположенными линейно, являются основными материальными носителями наследственности (см. *Моргана законы*). Х. т. н. опирается на законы Менделя (см.).

Хромосомное расщепление * храмасомнае расчапленне * *chromosome segregation* – расщепление хромосом у аутополиплоида по локусам, расположенным вблизи центромеры, при отсутствии центромерной рекомбинации. Х. р. приводит к распределению хроматид (см.) по разным клеткам тетрады (см.).

Хромосомные aberrации * храмасомныя aberracyі * *chromosomal aberrations* – 1. Обычно различные изменения (перестройки и мутации, иногда сопровождающиеся утерей или частичным удвоением генетического материала) в структуре хромосом, возникающие спонтанно или вызываемые действием мутагенных факторов. Все Х. а. относятся к хромосомным мутациям (см. *Хромосомные мутации*) и происходят в хромосомах в период, когда они еще не разделены и функционируют как однонитчатые структуры. Различают следующие виды Х. а.: а) хромосомные разрывы, нехватки (см.); б) интерстициальные делеции (см. *Делеция*); в) реципрокные транслокации (см.); г) инверсии (см.); д) инсерции, транспозиции (см.); е) дупликации. Дупликации, инверсии, инсерции, транспозиции и транслокации – механизм генетического обогащения за счет увеличения количества генов, новых генных сочетаний. Внутригенные инсерции (перестановки интронных и экзонных участков) приводят к изменению функций гена. Подсчет процента клеток с Х. а. является одним из основных методов биологической дозиметрии. 2. Иногда весь комплекс нарушений генома на уровне отдельных хромосом.

Хромосомные карты, генетические к. * храмасомныя карты, генетычныя к. * *chromosome maps or genetic m.* – графическое изображение хромосом, как правило, в виде прямых линий, на которых указаны гены/локусы определенной группы сцепления (см.) и отмечены расстояния между ними в Моргана единицах (см.). Один конец хромосомы принимается за нулевой, от него отмечается расстояние до каждого гена группы сцепления и указывается место центромеры. Х. к. составляются для каждой пары гомологичных хромосом, при



Схемы хромосомных перестроек (абберации хромосом):

1 – транслокация; 2 – инверсия; 3 – крупная нехватка

этом карта одной хромосомы – это X. к. одной группы сцепления. Каждая X. к. нумеруется в соответствии с номером картированной хромосомы. В зависимости от методов, использованных при составлении, различают: а) генетические, или теоретические, X. к., когда линейное расположение генов установлено на основе учета кроссинговера (см.) и расстояние между генами выражается в морганидах; б) цитологические, или реальные X. к., когда определение фактической локализации генов в хромосоме основано на данных цитологических исследований особей, имеющих хромосомные мутации (см.).

Хромосомные мутации * хромосомные мутации * chromosome mutations or structural rearrangements – структурные изменения хромосом, возникающие вследствие перемещения или выпадения хромосомных сегментов после разрывов хромосом и соединения их концов (межгенные мутации). X. м. могут происходить как в пределах одной хромосомы, так и между гомологичными или нехомологичными хромосомами. В любом случае это перемещение или потеря значительных по размерам генных блоков и соответственно изменение соотношения групп сцепления (см.). В зависимости от типа воссоедине-

ния после разрывов различают инверсии (см.), транслокации (см.), нехватки (см.) и дубликации (см.).

Хромосомные плечи * храмасомныя плечи * *chromosome arms or ch. limbs* – два главных, разделенных центромерой участка моноцентрической метафазной хромосомы, т. е. плечи, длина которых определяется локализацией центромеры. Различают равноплечие и неравноплечие хромосомы (см. *Хромосом морфология*).

Хромосомные яды * храмасомныя яды * *chromosome poisons* – химические вещества (напр., триафлавин, риванол и др.), нарушающие нормальную конфигурацию хромосом и вызывающие пикнозы (см.), псевдомитозы, образование мостов, микроядер (см.) и т. п. (см. *Мутационные яды*).

Хромосомный комплекс * храмасомны комплекс * *chromosome complex* – группа хромосом, по тем или иным причинам функционирующая в мейозе (см.) как генетическая целостность (генетическая единица). Крайней формой Х. к. является весь гаплоидный набор хромосом. Х. к. наблюдается у гетерозигот по транслокации (см.) при альтернативном расхождении транслокационных колец или восьмерок к полюсам партнеров. Наличие Х. к. нарушает свободное комбинирование хромосом в мейозе, вследствие чего менделевское расщепление (см.) по признакам отсутствует.

Хромосомный набор * храмасомны набор * *chromosome set or ch. complement or chromotype* – совокупность хромосом, свойственная клеткам данного организма (особи, расы или вида). Различают два типа Х. н.: а) гаплоидный (n или x) – в зрелых половых клетках и б) диплоидный ($2n$ или $2x$) – в соматических клетках. При числе хромосом, не кратном основному числу, Х. н. называют гетероплоидным, при этом организмы, у которых в диплоидном наборе отсутствует одна хромосома, называются моносомиками (см. *Моносомия*), а организмы с лишней хромосомой – трисомиками (см.).

Хромосомный полиморфизм * храмасомны полимарфизм * *chromosome polymorphism* – появление в популяции одной

или нескольких структурно альтернативных форм к.-л. хромосомы или большего числа хромосом. Изменение формы хромосом обусловлено хромосомными мутациями, определенное количество которых фиксируется в популяции в гомо- или гетерозиготном состоянии, т. н. сбалансированный полиморфизм. Относительная частота разных типов хромосом колеблется вокруг приблизительно постоянной, поддерживаемой в ряду поколений средней величины, т. е. имеет приспособительное значение (см. *Полиморфизм*).

Хромосомный разрыв * храмасомны разрыў * *chromosomal breakage or ch. break* – 1. Разрыв, одновременно происходящий в одних и тех же местах у двух хроматид (см.) одной хромосомы. 2. Одна из форм хромосомных аберраций (см.), произошедшая до их репликации (см.).

Хромосомаопосредованный перенос генов * храмасомаапасродкаваны перанос генаў * *chromosome-mediated gene transfer or CMGT* – метод переноса одиночных хромосом в клетки млекопитающих, заключающийся в использовании кальцийфосфата для облегчения вхождения в клетки очищенных митотических хромосом. Реципиентные клетки инкорпорируют (включают) фрагменты данных хромосом в свою ДНК, которая претерпевает в связи с этим определенные перестройки. В ДНК реципиентных клеток предпочтительно интегрируют центромерные районы хромосом. Для отбора трансформантов (см.) обычно проводят котрансфекцию плазмид (см.), кодирующих доминантные селективируемые маркерные гены.

Хромосомы * храмасомы * *chromosomes* – самовоспроизводящиеся элементы клеточного ядра, сохраняющие структурно-функциональную индивидуальность и окрашивающиеся основными красителями. Являются главными материальными носителями наследственной информации: генов или генетически активных локусов. Во время деления ядра и клетки подчиняются определенным закономерностям. Х. лучше всего наблюдаются в метафазе митоза (см. *Митоз*), когда имеют вид палочковидных тел с различной конфигурацией (см. *Хромосом морфология*), зависящей во многом

от расположения первичной перетяжки с центромерой (см.). Длина метафазной Х. колеблется от 0,2 до 50 мк, диаметр – от 0,2 до 3 мк. В метафазе митоза хорошо видно, что все Х. продольно разделены на 2 хроматиды (см.), каждая из которых также продольно разделена на 2 полухроматиды. Для любого вида растений и животных характерно определенное постоянное число хромосом в клетках (см. *Хромосомный набор*). Набор хромосом человека представлен ниже.

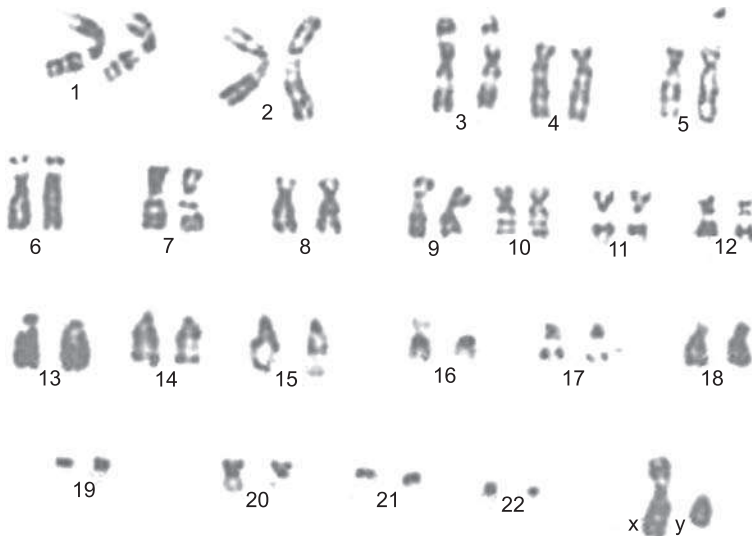
Комплекс ДНК с основным белком гистон (дезоксирибонуклеопротеид) составляет ок. 90% вещества Х. Содержание ДНК в расчете на гаплоидный набор Х. является постоянным для клеток всех тканей данного вида организмов. В состав Х. входят также РНК, кислые белки, липиды и минеральные вещества (ионы Ca^{2+} и Mg^{2+}). В Х. присутствует фермент ДНК-полимераза (см.), необходимый для репликации ДНК. Термин предложен В. Вальдейером. Различают А- и В-хромосомы.

Хромосомы А * храмасомы А * A-chromosomes – аутосомы; неполовые хромосомы диплоидного хромосомного набора.

Хромосомы В * храмасомы В * B-chromosomes – см. *Хромосомы добавочные*.

Хромосомы гигантские * храмасомы гігантські * giant chromosomes – хромосомы, которые эндомитотически (см. *Эндомитоз*) ауторедуплицированы в клетках с высокой секреторной активностью: политенные хромосомы (см.) в слюнных железах двукрылых насекомых и хромосомы типа «ламповых щеток» (см.) в ооцитах позвоночных и др. Длина их может достигать 250–300 мк, толщина – 15–25 мк. Могут включать в себя до 1500–1600 хромонем. Вследствие конъюгации гомологичных хромосом в интерфазном ядре (соматическая конъюгация) Х. г. соматических клеток двукрылых насекомых представлены гаплоидным числом. Х. г. четко дифференцированы по длине на интенсивно и слабо окрашивающиеся диски, о природе которых, как и о природе хромомер вообще, нет единого мнения. Данные параллельных генетических и цитогенетических анализов с использованием Х. г. позволили сопоставить локализацию отдельных генов с определенными дисками. Хромомерную и даже генную структуру Х. г. изучают гистохимическими и др. методами.

Хромосомы гомеологичные * храмасомы гомеологічні * homeologous chromosomes – частично гомологичные хромосомы (см.). Приставка гомео- означает



Набор хромосом человека

значительное сходство, но отсутствие полной идентичности. У Х. г. одинаковая последовательность локусов нарушена внутрихромосомной или межхромосомной перестройкой, вследствие чего конъюгация у них (см. *Конъюгация хромосом*) осуществляется частично. Считают, что Х. г. произошли от предковых хромосом, которые были гомологичными.

Хромосомы гомологичные * храмасомы гамалагічныя * *homologous chromosomes* – парные хромосомы, нормально конъюгирующие между собой в пахитене мейоза (см. *Мейоз*), у которых одинаковые локусы расположены в одной и той же линейной последовательности. Соответствующие локусы могут нести как одинаковые, так и разные аллели (см.) одних и тех же генов. В диплоидном хромосомном наборе Х. г. представлены парами, одна из которых привнесена мужской, а другая – женской гаметой. Х. г., как правило, морфологически совершенно неразличимы.

Хромосомы дицентрические, дицентрики * храмасомы дыцэнтрычныя, дыцэнтрыкі * *dicentric chromosomes or dicentrics* – хромосомы с двумя центромерами (см.), образовавшиеся в результате взаимной транслокации (см.) двух хромосом. Следствием этой транслокации являются ацентрические фрагменты обеих хромосом, участвовавших в этой перестройке.

Хромосомы добавочные, х. сверхкомплектные * храмасомы дадатковыя, х. звышкомплектныя * *accessory chromosomes or supernumerary ch. or B-ch.* – хромосомы, встречающиеся у определенных объектов наряду с хромосомами диплоидного хромосомного набора (хромосомами А, см.). Обычно они по размеру меньше А-хромосом и известны у многих растений и реже у животных. Их число изменяется от единицы до нескольких десятков. Механизмы появления Х. д. различны: фрагментация (см.), гетерохроматинизация «лишних» хромосом после неправильного расхождения в анафазе (см. *Мейоз*) и др. Их значение для вида окончательно не выяснено, т. к. часто Х. д. состоят из гетерохроматина (см.), хотя могут содержать и эухроматин (очевидно, вторично), и генетически

пассивны – инертны или субинертны, но в популяциях все же сохраняются. Могут оказывать побочные эффекты (напр., у насекомых их наличие обуславливает повышенную аберрантность сперматозоидов), быть стабильными (но чаще наоборот) в мейозе и митозе или иногда стабильными в митозе (см.) и нестабильными в мейозе, где чаще образуются униваленты. Полагают, что Х. д. играют важную, но, по-видимому, неспецифическую роль в процессах адаптации. Не следует путать Х. д. с дополнительными хромосомами анеуплоидов. Понятие «сверхкомплектные хромосомы» введено Э. Уилсоном в 1907 г., «добавочные хромосомы» – К. МакКлунгом в 1902 г., «В-хромосомы» – Л. Рэндольфом в 1928 г.

Хромосомы кольцевые * храмасомы кальцавыя * *ring chromosomes* – замкнутые в форме кольца двухцепочечные, а у некоторых вирусов – одноцепочечные молекулы ДНК (хромосомы). Могут возникать в митозе (см.) и в мейозе (см.) спонтанно, а также после обработки мутагенами, в результате слияния двух концов разрыва в одном интеркалярном хромосомном сегменте. Спонтанные Х. к. имеют место у прокариот, некоторых вирусов, плазмид и митохондрий эукариот. Как хромосомные аберрации Х. к. возникают в результате мутаций с образованием липких концов (см.) с частичной комплементарностью (см.). Мелкие Х. к. образуются при такой форме фрагментации (см.), как пульверизация, т. е. «распыление» целых или вообще всех хромосом клетки на множество мелких фрагментов.

Хромосомы маркированные * храмасомы маркіраваныя * *gene tagged chromosomes* – см. *Маркированные хромосомы*.

Хромосомы полимерные * храмасомы палімерныя * *polymeric chromosomes* – хромосомы с увеличенным числом хромоном (см. *Хромосомы гигантские*).

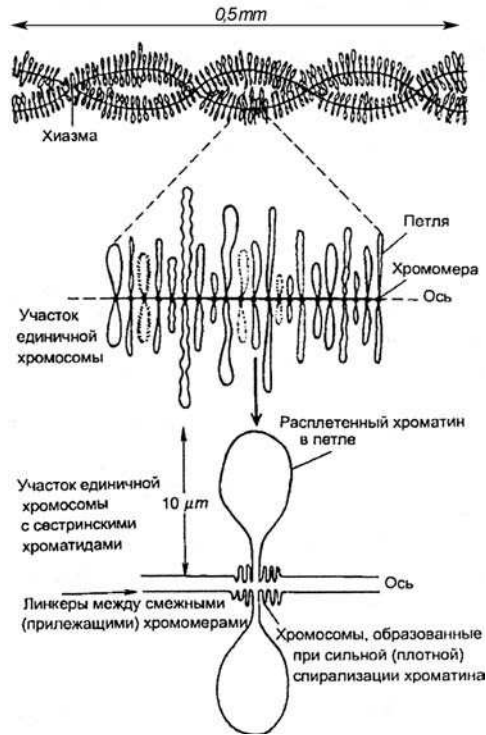
Хромосомы политенные * храмасомы палітэныя * *polytene chromosomes* – см. *Политенная хромосома*.

Хромосомы половые * храмасомы палавыя * *sex chromosomes* – см. *Половые хромосомы*.

Хромосомы спутничные * храмосомы спадарожнічныя * SAT-chromosomes – см. SAT-хромосомы.

Хромосомы типа «ламповых щеток» * храмосомы тыпу «лямпавых щчотак» * lampbrush chromosomes or lateral-loop ch. – гигантские хромосомы (см. *Хромосомы гигантские*) в ядре первичных ооцитов (см.) позвоночных животных, которые характеризуются парными петлями, представляющими собой раскрученные хромомеры (см.), отходящие в стороны от главной оси хромосомы, образуя конфигурацию в виде ламповых щеток. Размеры петель изменяются от 1 до 100 мкм (что соответствует 3–300 кб). Х. т. «л. щ.» не спирализованы и представляют собой активно транскрибируемые области хромосом. В формировании петель участвуют рибонуклеопротеиновые гранулы, по распределению которых выделяют различные типы петель: D-петли, M-петли и др.

Хромоцентры, прохромосомы * храмацэнтры, прахрамосомы * chromocentres or prochromosomes – отдельные гетерохроматиновые зоны хромосом, сохраняющие спирализованную структуру в покое (интерфазном) ядре, интенсивно окрашиваемые, а также имеющие, как правило, в ядре (на протяжении всей интерфазы) стабильное положение: эухроматиновые сегменты хромосом расходятся от Х. наподобие изогнутых лучей. При политенизации в Х. обычно имеется недостаточное коли-



Схемы хромосом типа «ламповых щеток»

чество ДНК вследствие «недорепликации» или избирательной деградации ДНК. Число Х. часто колеблется, т. к. они могут сливаться друг с другом, образуя в экстремальных случаях единый гетерохроматиновый агрегат – сложный хромоцентр.

Ц

C – обозначение: а) цитозина (6-амино-2-гидрокси-пиримидин), пиримидинового основания в структуре ДНК и РНК; б) аминокислоты цистеина; в) инверсии (см.).

C₀ – символ для обозначения ацентрических хроматид, хромосом.

C₀m – символ для обозначения маленьких ацентрических фрагментов.

C₀r, C₁r, C₂r – символы для обозначения ацентрических, центрических и дицентрических хромосомных колец.

C₀SR – обозначение воссоединения сестринских хроматид в ацентрическом фрагменте после разрыва хромосом.

C2 – обозначение дицентрических хроматид, хромосом.

С-величина, C * C-величина, C * C value or C – количество ДНК, выражаемое в пикограммах на клетку, в гаплоидном геноме особей данного вида (см. *С-величины парадокс*).

С-величины парадокс * С-величини парадокс * C value paradox – наблюдаемое парадоксальное явление, когда С-величина (см.) видов и их эволюционная сложность не коррелируют. Напр., С-величина у млекопитающих изменяется от 2 до 3 пкг, а у амфибий, напротив, – от 1 до 100 пкг. Однако минимальные С-величины, выявляемые у каждого класса эукариот, увеличиваются с возрастанием их эволюционной сложности. Из этого следует, что у видов с С-величинами, выходящими за пределы ожидаемого, большая фракция ДНК кроме функции кодирования белков должна выполнять также функции контролирующих элементов, полного прекращения функционирования или такие же функции, как у эгоистической ДНК (см.).

С-типа частицы * С-типу часцінки * C-type particles – группа РНКовых вирусов, имеющих сходную морфологию при электронном микрокопировании: сферический нуклеотид, содержащий РНК, расположен у них в центральной части вируса. Предполагается, что эти вирусы вызывают саркому и лейкемию.

СААТ-бокс * СААТ-бокс * CAAT-box or CCAAT-box – см. ЦААТ-бокс.

Caenorhabditis elegans (C. elegans) – нематода, первый многоклеточный организм, у которого в 1998 г. был полностью просеквенирован геном. Размер генома *C. elegans* составил 97 мегабаз (97 млн п. н.) с 10 099 генами, кодирующими белки.

cinnabar or cn – мутация, фенотипически проявляющаяся в изменении цвета глаз у дрозофилы. Это одна из первых мутаций (наряду с мутацией *vermillion*), с помощью которой было показано биохимическое действие генов: она нарушает функционирование фермента, контролирующего превращение формилкинурина в оксинуренин и, соответственно, блокирует образование коричневого зрительного пигмента.

СрG-островки, Ц-Г богатые о., HTF-о. * СрG астраўкі, Ц-Г багатыя а., HTF-а. * СрG-rich islands or HTF-i. – короткие гипометилированные участки ДНК, в которых (в отличие от других ГЦ-богатых участков генома) частота пар нуклеотидов ЦГ

[цитозина (С) и гуанина (Г)] выше, чем в других участках молекулы. Их размеры составляют до нескольких сот п. о., и они фланкируют (и часто проникают в крайний экзон) с 5¹-конца многие гены, транскрибируемые в геномах позвоночных. «р» указывает на то, что Ц и Г соединены фосфодиэфирной связью. Количество ЦГ-о. в геноме мыши, напр., оценено в 30 000. СрG островки часто расположены рядом с промоторами часто экспрессируемых в клетке генов и генов хауэкипинга (см. *Гены хауэкипинга*). Название «HTF-островки» было предложено в связи с тем, что СрG-о. содержат сайты рестрикции *HpaII* (*HpaII tiny fragments*).

ЦААТ-бокс * ЦААТ-бокс * CAAT-box or CCAAT-b. – часть консервативной последовательности ДНК (80 п. о.) вверх (+) от точки начала транскрипции (см.) у многих генов эукариот; сайт для белков-регуляторов транскрипции (ЦААТ-связывающие белки), с помощью которых РНК-полимераза II связывается с матрицей ДНК. Консенсусная последовательность (см.) для ЦААТ-б. у различных организмов представляет собой 5¹...GGCCAATCT...3¹. В зеиновом гене кукурузы вместо ЦААТ-б. имеется АГГА (AGGA)-бокс (см. *Хогнесса бокс*).

Царство * царства * Kingdom – высшая таксономическая категория в системе организмов, официально признаваемая ныне действующими Международными кодексами ботанической и зоологической номенклатуры, а также Международным кодексом номенклатуры бактерий. Со времен Аристотеля все живые организмы делили на два Ц.: растения и животные. Сейчас выделяют таксоны более высокого ранга, чем Ц., а именно – надцарства (*Superregnum*). Таких надцарств два: прокариоты и эукариоты. Надцарство прокариот включает два Ц.: архебактерии и бактерии (в т. ч. цианобактерии, или синезеленые водоросли). Надцарство эукариот включает три Ц.: животные, грибы и растения. Ц. разделяют на подцарства и далее на типы (отделы). В биогеографии Ц. – высший ранг при районировании суши и Мирового океана.

Цезия хлорид, хлористый цезий, CsCl * цэзія хларыд, хларысты цэзій, CsCl * cesium chloride or CsCl – соль, используемая для создания плотного раствора (в жидкой среде). Применяется для разделения молекул ДНК различной плотности (напр., суперскрученная плазмидная и геномная ДНК) центрифугированием (см.) в градиенте плотности, созданном на основе хлорида цезия.

Целевая ДНК, ДНК-мишень * мэта-вая ДНК, ДНК-мішень * target DNA – последовательность ДНК в геноме, которая: а) может быть изолирована с использованием гомологичного зонда (см.), б) представляет собой сайт для связывания гормонов или к.-л. др. ДНК-связывающих белков (см.), в) клонируется в векторы клонирования (см.).

Цензурированные данные * цензу-ранные даныя * censored data – один из типов данных, используемых в анализе времени до наступления исхода (таблицы дожития и др.).

Ценовид * цэнавід * coenospecies – группа особей, связанных общим эволюционным происхождением. Охватывает более широкий круг организмов, чем таксономический вид. Ц. состоит из эковидов, т. е. генетически близкородственных друг другу видов, между которыми в известных границах может происходить обмен генами. Генетические фонды (см.) Ц. столь различны, что между ними, судя по стерильности (см.) гибридов, обмен генами невозможен. Из стерильных гибридов путем удвоения числа хромосом можно получить плодовитые амфидиплоидные формы (аддитивные гибриды). Термин введен Г. Турессоном в 1922 г.

Центр инактивации * центр інакты-вації * inactivation center – участок X-хромосомы, определяющий степень инактивации транслоцированного аутосомного сегмента (напр., при транслокации Кэттана), присоединяющегося к одной из X-хромосом, инактивируемой у самок.

Центр изучения полиморфизма человека * центр вивучення поліморфізму чалавека * Center for the Study of Human

Polymorphism or CEPH (Centre d'Etude du Polymorphisme Humain) – научно-исследовательский центр в Париже, в котором находится крупнейшая база данных по генетической, молекулярно-генетической и клинико-генетической изменчивости популяций человека из большинства регионов мира. В частности, в нем имеется информация о десятках тысяч семей, включая лиц, страдающих наиболее распространенными наследственными заболеваниями, описанными у человека.

Центральная догма * цэнтральная догма * central dogma – основной постулат молекулярной генетики (см.), утверждающий, во-первых, что генетическая информация существует только в форме нуклеиновой кислоты (см.) и не может передаваться от аминокислотных последовательностей белка; во-вторых, что она передается с молекулы ДНК (см.) на иРНК (см. *РНК информационная*) – процесс транскрипции (см.), а затем с иРНК к белкам – процесс трансляции (см.). Ц. д. выдвинута Ф. Криком в 1958 г., постулировавшим необратимость этого двухступенчатого процесса. В н. вр. необратимость первого этапа (транскрипции) опровергнута.

Центриоль * цэнтрыёл * centriol – клеточная органелла, входящая в состав клеток большинства животных и грибов и являющаяся элементом митотического аппарата (см.). Так, в клетках имагинальных дисков (см.) дрозофил каждая Ц., окруженная перичентриолярным веществом, представляет собой цилиндрическое образование, состоящее из 9 триплетов микротрубочек. Ц. воспроизводятся автономно, но во времени связаны с синтетическим периодом мейоза (см.).

Центрифуга * цэнтрыфуга * centrifuge – аппарат для механического разделения смеси на составные части под действием центробежной силы. Существуют аналитические, вибрационные, горизонтальные, зональные и др. Ц.

Центрифугирование * цэнтрыфугаванне * centrifugation – использование сил, создаваемых центрифугой (см.), для разделения молекул в жидкой среде. Существует

несколько типов Ц.: в градиенте плотности, дифференциальное, в сахарозном градиенте.

Центрифугирование в градиенте плотности * *цэнтрыфугаванне ў градыенце шчыльнасці* * *density-gradient centrifugation* – метод разделения макромолекул и субклеточных частиц с помощью центрифуги при их осаждении через градиент увеличивающейся плотности под воздействием центробежной силы. Градиент плотности может готовиться либо перед центрифугированием при смешивании двух растворов сахарозы с различной плотностью, либо при центрифугировании самого раствора (CsCl или Cs₂SO₄). Эффективность этого метода зависит от 1) плавучести частиц и 2) их размеров и формы. В молекулярной генетике чаще всего используются два типа ЦГП: в градиенте хлорида цезия и сахарозы.

Центрифугирование в градиенте сахарозы * *цэнтрыфугаванне ў градыенце сахарозы* * *sucrose gradient centrifugation* – метод разделения макромолекул и субклеточных частиц с помощью центрифуги (см.). Линейный или экспоненциальный градиент создается смешиванием двух сахарозных растворов различной концентрации, ступенчатый градиент – насливанием растворов с уменьшающейся концентрацией сахарозы. Частицы отделяются путем их осаждения через градиент. Скорость осаждения в сахарозных градиентах определяется размером и формой частиц. Используется также аналогичный по смыслу термин «градиентное центрифугирование по плотности» в котором говорится не только о сахарозном растворе, но и о растворе хлорида цезия, в которых происходит разделение молекул при центрифугировании. Когда говорят о дифференциальном центрифугировании (см.), то имеют в виду, что группы разделяемых молекул распределяются по тем слоям раствора, плотность которых равняется их собственной плотности.

Центрическое слияние * *цэнтрычнае зліццё* * *centric fusion* – разрыв в очень коротких плечах двух акроцентрических

хромосом, происходящий вследствие слияния длинных частей этих хромосом в одну хромосому, в результате чего два маленьких фрагмента теряются. Ц. с. называют также Робертсоновской транслокацией (см.), или «слиянием целых плеч».

Центромер отталкивание * *цэнтрамер адштурхоўванне* * *centromere repulsion or centric fission* – процесс взаимоотталкивания центромер (см.) гомологичных хромосом бивалента (см.) в конце профазы I деления мейоза (см. *Мейоз*). Ц. о. обуславливает, в частности, эффект терминализации хиазм (см.).

Центромера * *цэнтрамера* * *centromere or kinetochore* – консервативный район эукариотической хромосомы, к которому присоединяются нити веретена (см.) во время митоза (см.). ДНК, образующая Ц., состоит из трех доменов (элементов) – CDE I, CDE II и CDE III. CDE I и CDE III фланкируют внутренний сегмент и являются сайтами для связывания с центромерными белками (см.). Центральный домен CDE II является АТ-богатым участком из 100–120 пар повторяющихся нуклеотидов, предотвращающим кроссинговер (см.) хромосом в районе Ц. Для точной сегрегации хромосом достаточно ок. 100 п. о. центромерного участка (кора) (см. *Центромерная ДНК*).

Центромера диффузная * *цэнтрамера дыфузная* * *diffused centromere* – центромера, которая располагается не в строго специфическом участке хромосомы, не дифференцирована морфологически и физиологически. Хромосомы с Ц. д. обнаружены у различных зоологических объектов (полужесткокрылые, равнокрылые и др.), некоторых простейших (спирогифы, грибы). Среди растений рода *Lirula* характеризуются отсутствием первичной перетяжки.

Центромера локализованная * *цэнтрамера лакалізаваная* * *localized centromere* – обычно единственная центромера, локализованная в определенном месте.

Центромера множественная * *цэнтрамера множная* * *multicentromere or multiple centromere* – центромера, состоящая из многих индивидуальных центромер, отделенных друг от друга участками хромосом.

Центромерная дистанция * **цэнтрамерная дыстанцыя** * *centromere distance* – расстояние между геном и центромерой, измеряемое частотой рекомбинации между ними.

Центромерная ДНК * **цэнтрамерная ДНК** * *centromere DNA or centromeric DNA or CEN-DNA* – гетерохроматиновая, высокоповторяющаяся и не кодирующая ДНК центромеры (см.) эукариотических хромосом. У дрожжей Ц. ДНК состоит из трех групп консервативных последовательностей (элементов): левого конца из 14 п. о. (CDE I), центрального AT-богатого сегмента из 80–90 п. о. и правого конца из 11 п. о. Ц. ДНК не содержит открытой рамки считывания (см.) и поэтому не транскрибируется (см. *Транскрипция*). Образует прочный комплекс с определенными белками, которые, в свою очередь, взаимодействуют с белками микротрубочек веретена (см.), направляющих сегрегацию хромосом.

Центромерный белок * **цэнтрамерны бялок** * *centromere protein or centromeric p. or CENP* – белок, связывающийся с центромерой (см.). Известно несколько Ц. б.: CENP-A, CENP-B, CENP-C, CENP-D, а также с хроматидой сцепленный белок.

Центромеры неправильное разделение * **цэнтрамеры няправільнае раздзяленне** * *centromere misdivision* – ненормальное поперечное (вместо продольного) разделение центромеры (см.), происходящее в месте разрыва в области центромеры в митозе или мейозе. Приводит к образованию изохромосом (см.).

Центросома * **цэнтрасома** * *centrosome or spindle-fiber locus* – ключевой элемент митотического аппарата, обеспечивающий правильность хода митотического процесса (см. *Митоз*), который состоит из центриоли (см.) и окружающего ее перичентриольного вещества. Точного определения этого понятия пока не существует, поэтому под Ц. подразумевают: а) крупное образование, окружающее центриоль; б) стабильный элемент астера (см.), или саму центриоль; в) все элементы внутренней временной зоны астера. Ц. делится автономно, но расхождение дочерних Ц. происходит лишь в про-

фазе следующего деления. Отсутствует у всех высших и некоторых др. растений.

Центры организации микротрубочек * **цэнтры арганізацыі мікротрубчак** * *microtubule organizing centers or Mcs* – структуры или локусы, функции которых связаны с процессом формирования и переноса внутрь ядра микротрубочек веретена деления. У многих организмов функции Ц. о. м. выполняют центросомы (см.).

Центры происхождения культурных растений * **цэнтры паходжання культурных раслін** * *centres of cultivated plant origin* – районы земного шара, в которых возникли определенные виды культурных растений и где наблюдается их наибольшее генетическое разнообразие. Теория Ц. п. к. р. разработана Н. И. Вавиловым (см. *Закон гомологических рядов наследственной изменчивости*).

Цепь, нить ДНК * **ланцуг, нітка ДНК** * *strand or DNA s.* – линейная полимерная молекула ДНК. Выделяют: а) кодирующую Ц. (*coding strand*) – нить двухцепочечной ДНК, несущей информацию о синтезе белковой молекулы; б) комплементарные Ц. (*complementary strands*), характеризующиеся тем, что если в одной из них в к.-л. месте стоит аденин (А), то в другой в этом месте должен стоять тимин (Т), и наоборот, т. е. так, чтобы между основаниями могли образовываться специфические водородные связи. Точно так же напротив гуанина (G) в др. Ц. должен быть цитозин (С) и наоборот. Комплементарность очень важна для копирования (репликации, см.) ДНК; в) не кодирующая Ц. (*non-coding strand*) – Ц. двухцепочечной ДНК, комплементарная кодирующей Ц., но не используемая для синтеза молекулы белка.

Цетил-триметиламмония бромид, **ЦТАБ** * **цэтыл-трыметыламонія брамід**, **ЦТАБ** * *cetyl-trimethyl ammonium bromide or CTAB* – сильный детергент, положительно заряженные мицелли которого связываются с полианионами, напр., с молекулами ДНК. При низкой концентрации NaCl (<0,6 моль) ЦТАБ образует прочные комплексы с ДНК и поэтому используется для депротенизации (удаления молекул

белка) и осаждения ДНК. Из ДНК-ЦТАБ комплекса ДНК может быть выделена с помощью соли NaCl в высокой концентрации (1,2 моль).

Цибриды клеточные, цибриды, сибриды * цыбриды клетачные, цыбриды, сібриды * cell cybrids or cybrids – соматические гибридные клетки, полученные в результате слияния цитоплазмы от одного типа клеток с ядром др. типа клеток.

Циммермана метод слияния клеток * Цымермана метад зліцця клетак * Zim-merman cell fusion – разработанный У. Циммерманом метод соматической гибридизации, основанный на обработке группы клеток слабым высокочастотным электрическим полем, в результате чего клетки «выстраиваются» в цепочку. В зонах контакта после кратковременного импульса электрического тока образуются микропоры и изменяются свойства проницаемости клеточных мембран, что позволяет цитоплазмам клеток смешиваться и обмениваться ими, и этот межклеточный обмен включает в себя также перемещение фрагментов ДНК с локализованными в них генами.

Цинк-фингер белки, ц.-ф. домены * цынк-фінгер бялкі, ц.-ф. дамены * zinc finger proteins or z. f. domains – белки, относящиеся к классу факторов транскрипции, у которых ДНК-связывающий домен включает в себя полипептидную петлю (палец), образованную в результате образования комплекса из остатков цистеиновой и гистидиновой аминокислот и ионом цинка (цинковый палец, англ. *zinc finger*).

Цис-активация * цыс-актывацыя * cis activation – активация гена активатором (см.), находящимся на той же самой хромосоме (*in cis*), в отличие от активации гена активатором, находящимся на др. хромосоме, – трансаактивация (*in trans*).

Цис-активный локус * цыс-актыўны локус * cis-active locus – локус, который влияет на функционирование последовательностей ДНК, расположенных в одной с ним молекуле. Предполагается, что этот локус не кодирует белок.

Цис-инактивация * цыс-інактывацыя * cis-inactivation – эффект распространения

инактивации X-хромосомы на аутосому в случае наличия X-хромосомной транслокации. Ц.-и. известна при транслокации T (X;7) у мыши и в ряде др. случаев и связана с повышением уровня метилирования некоторых генов соответствующей аутосомы.

Цис-положение, цис-конфигурация * цыс-становішча, цыс-канфігурацыя * cis position or cis configuration – означает «на этой стороне». 1. В генетике – расположение двух тесно сцепленных генов в одной и той же хромосоме (напр., доминантных AB), а соответствующих им генов (напр., рецессивных) – в др. гомологичной хромосоме, т. е. AB/ab. Такое расположение генов относится к трансположению. 2. В молекулярной биологии используется для указания на то, что последовательность ДНК (гена) локализована на той же самой хромосоме, что и рассматриваемая (обсуждаемая) последовательность. Напр., энхансерная последовательность – это цис-действующая последовательность, которая находится вверх от точки инициации гена и позитивно влияет на его экспрессию. То же самое для белков: напр., цис-активирующий фактор, цис-активирующий белок или дезактивирующий фактор, белок. 3. В биохимии – обозначение молекул, содержащих определенные атомы или группы атомов на той же самой стороне молекулы относительно рассматриваемого атома или группы атомов.

Цис-транс-тест * цыс-транс-тэст * cis-trans-test – функциональный тест на аллелизм; метод генетического анализа, позволяющий определить принадлежность двух рецессивных мутаций, имеющих сходное фенотипическое проявление, к одному или разным генам. В основе Ц.-т.-т. лежат представления о гене как единице функции. Ц.-т.-т. состоит из двух тестов: транс-теста и цис-теста (последний используют редко). Транс-тест (тест на комплементарность, функциональный тест на аллелизм) заключается в получении гибридов (гетерокарионов), у которых две исследуемые мутации находятся на разных гомологичных хромосомах (транс-положение), и анализе их фенотипа. Если обе мутации действуют

на разные независимые функции (затрагивают два разных гена), то такой гибрид имеет дикий фенотип, т. к. образуется дигетерозигота, в которой нормальные аллели доминируют над мутантными. Если исследуемые мутации действуют на одну и ту же функцию (повреждают один и тот же ген), то гибрид должен иметь мутантный фенотип. Этот простой функциональный критерий аллелизма, предложенный в 1920-х гг. Т. Морганом, усложняется в случаях межгенной комплементарности и межаллельной комплементации. Цис-тест заключается в получении гибридов (гетерокарионов), у которых обе исследуемые мутации привнесены одним из родителей, тогда как в хромосоме от др. содержатся нормальные аллели. Очевидно, что гибриды с цис-положением мутаций должны иметь фенотип дикого типа независимо от того, относятся ли исследуемые мутации к одному или разным генам. Это одна из причин редкого использования цис-теста. Др. причиной является то, что трудно получить мутации цис-положения в случае их тесного сцепления. Однако этот тест совершенно необходим для выявления цис-доминантных мутаций в оперонах. С. Бензер в 1957 г. предложил назвать генетическую единицу функции, выявляемую с помощью Ц.-т.-т., цистроном. Термин «цистрон», являющийся синонимом термина «ген», используют в литературе редко. Ц.-т.-т. впервые был использован на дрозофиле Э. Льюисом в 1951 г. и им же был предложен термин. В 1955 г. С. Бензер разработал Ц.-т.-т. для определения принадлежности двух мутаций фага T4 к одной или разным функциональным группам.

Цис-транс-эффект, ц.-т. положение * цис-транс-эффект, ц.-т. становішча * *cis-trans effect or c.-t. position* – явление, когда отдельные мутантные гены проявляются фенотипически только тогда, когда находятся в гомологичных хромосомах (в транс-положении), но не на одной и той же хромосоме (в цис-положении).

Цистрон * цыстрон * *cistron* – любая последовательность ДНК, которая детерминирует нуклеотидную последовательность

зрелой тРНК, иРНК или рРНК. Ц. включает лидерную, трейлерную и интронную последовательности. Термин введен С. Бензером в 1957 г., но в н. вр. употребляется редко.

Цитогенетика * цытагенетыка * *cytogenetics* – область знаний на стыке генетики и цитологии. Изучает генетические проблемы, вытекающие из корреляции между наследованием признаков и цитологическими, особенно хромосомными, соотношениями, структурными аномалиями и др. Термин предложен У. Саттоном в 1902 г. Использование методов Ц. в медицине привело к развитию такого направления, как клиническая Ц., или Ц. человека (см.).

Цитогенетика человека * цытагенетыка чалавека * *human cytogenetics* – раздел генетики, предметом которого является структура хромосомного аппарата человека (как раздел генетики человека), также его изменения, обуславливающие наследственные заболевания (как раздел медицинской генетики). В Ц. принята стандартизированная система символов.

Цитогенетическая токсичность * цытагенетычная таксічнасьць * *cytogenetic genotoxicity* – свойство к.-л. химического вещества или физического фактора вызывать цитогенетические повреждения: аберрации хромосом (кластогенность), эндоредупликацию, анеу- и полиплоидию (анеугенность), уменьшение митотического индекса, сестринские хроматидные обмены и т. д.

Цитогенетический метод * цытагенетычны метад * *cytogenetic method* – один из методов генетического анализа, заключающийся в анализе генетических структур, напр., визуальный анализ формы и числа хромосом (при исследовании хромосомных и геномных мутаций), цитохимические исследования активности генов и т. д.

Цитозин * цытазін * *cytosine* – пиримидиновое основание, входящее в состав ДНК и РНК всех живых организмов, а также в состав некоторых антибиотиков (см.) и коферментов (см.).

Цитокинез, цитотомия * цытакінез, цытатомія * *cytokinesis* – процесс раз-

деления материнской клетки на две дочерние, который происходит в телофазе мейоза (см.) и митоза (см.) и осуществляется за счет образования фрагмопласта в растительных или клеточной перетяжки в животных клетках. Ошибочно использование термина Ц. для процесса клеточного деления в целом.

Цитокинины * цытакініны * cytokinins – регуляторы роста растений (фитогормоны), производные 6-аминопурина, характеризующиеся способностью (в присутствии ауксина) индуцировать клеточные деления и дифференциацию клеток и побегов в культуре клеток и тканей (зеатин, кинетин и др.). У цветковых растений наибольшее количество Ц. характерно для мериستمатической ткани.

Цитология * цыталогія * cytology – биологическая дисциплина, которая изучает структуру, функции и эволюцию клеток. Основы Ц. заложены в конце XVII в. с изобретением микроскопа.

Цитомегаловирус * цытамегалавірус * cytomegalovirus – класс покрытых оболочкой вирусов, содержащих двухцепочечную ДНК, напр., вирус герпеса.

Цитомиксис * цытаміксіс * cytomixis – слияние ядер двух клеток ткани. В узком смысле – слияние лишь части хроматина одной клетки с ядром др., в более широком – обмен любыми элементами внутриклеточного содержимого. В микроспорогенезе (см.) высших растений широко распространенный Ц. приводит к образованию цитоплазматических тяжей разных диаметров. Ц. могут индуцировать различные генотоксичные элементы. Термин предложен Р. Гейтсом в 1911 г.

Цитомиксис, направляемый В-хромосомой * цытаміксіс, якім кіруе В-храмоса * B-chromosome-pioneered cytomixis – форма цитомиксиса, при котором межклеточная миграция А-хромосом обеспечивается за счет их «приклеивания» к гетерохроматиновым участкам В-хромосом. Достоверно Ц. известен у опийного мака *Papaver somniferum*.

Цитоплазма * цытаплазма * cytoplasm – протоплазма клетки без клеточного ядра,

в которой происходит большинство клеточных процессов. Ц. состоит из эндоплазматической сети (см.) и ряда др. органелл (см.), расположенных в основной внутренней среде клетки, называемой основной Ц., или гиалоплазмой. Ц. не способна к длительному автономному существованию, но может полностью восстанавливаться при удалении ее части.

Цитоплазматическая гетерозигота * цытаплазматычная гетэразігота * cytoplasmic heterozygote – эукариотическая клетка, включающая генетически различающиеся органеллы (хлоропласты или митохондрии), напр., у одноклеточной зеленой водоросли хламидомонады *Chlamydomonas reinhardtii* частота Ц. г. может быть резко увеличена при облучении УФ-лучами.

Цитоплазматическая мутация SG * цытаплазматычная мутацыя SG * cytoplasmic SG mutation or c. slow-growth m. – мутация у *Neurospora crassa*, проявляющаяся в замедлении роста и снижении уровня дыхания, но в существенно меньшей степени, чем у дрожжей «петит». Мутация впервые была индуцирована в 1963 г. путем воздействия акрифлавином.

Цитоплазматическая наследственность * цытаплазматычная спадчыннасць * cytoplasmic heredity – см. *Наследственность цитоплазматическая*.

Цитоплазматические и ядерные рецепторы * цытаплазматычныя і ядзерныя рэцэптары * cytoplasmic and nuclear receptors – цитоплазматические и ядерные белки, специфически связывающиеся с сигнальными молекулами, влияющими на движение клеток. Основными группами являются рецепторы стероидных гормонов, которые обычно присутствуют в цитоплазме, и рецепторы тироидных гормонов, обычно находящиеся в ядре. Эти рецепторы не являются ферментами и не катализуют химические процессы, происходящие в железах.

Цитостатические вещества * цытастатычныя рэчывы * cytostatic substances – химические вещества (уретан, азотистый иприт, стилбамидин, эстрадиол, аминотиазол и др.), препятствующие митозу и размножению клеток (см. *Митотические яды*).

Цитоплазматический дот-блот * цытаплазматичны дот-блот * *cytoplasmic dot blot* – модификация метода дот-гибридизации. Клетки лизируют и фиксируют непосредственно на тех мембранах, на которых проводят гибридизацию с ДНК-зондом.

Цитоплазматический синтез белка * цытаплазматичны сінтэз бялку * *cytoplasmic protein synthesis* – процесс трансляции молекул мРНК соответствующих ядерных генов, который осуществляется рибосомами, прикрепленными к цитоскелету. Термин используется в противопоставление процессам трансляции пластоминых мРНК, на которых проводят гибридизацию с ДНК-зондом.

Цитоплазматический ревертант * цытаплазматичны рэвертант * *cytoplasmic revertant* – растений, у которого цитоплазматическая мужская стерильность (см. ЦМС) преодолена в результате мутации в цитоплазматическом гене.

Цитоплазмон * цытаплазмон * *cytoplasmone* – совокупность носителей наследственности цитоплазмы. Вместе с пластомом (см.) они составляют плазмон. Рекомбинации Ц. теоретически возможны как 1) следствие смешивания различных Ц., 2) неравного распределения составных частей Ц. в митозе и мейозе, 3) различной скорости репродукции различных компонентов Ц., 4) изменений Ц. путем элиминации или рекомбинации цитоплазматических единиц.

ЦМС, цитоплазматическая мужская стерильность * ЦМС, цытаплазматичная мужчынская стэрыльнасць * *CMS or cytoplasmic male sterility* – мужская стерильность, контролируемая взаимодействием генетических факторов цитоплазмы и генов ядра. ЦМС возникает вследствие специфических мутаций плазмогенов и наследуется только по материнской линии. Генетическая система взаимодействия факторов цитоплазмы и ядра при контроле ЦМС выражается в том, что цитоплазма с плазмогенами стерильности (стерильная цитоплазма, ЦИТ^S) проявляет свое действие только в случае гомозиготности растения по рецессивному аллелю

цит^S*rfrf* доминантного гена *Rf*, восстанавливающего фертильность (см.). Т. обр., опыление форм с ЦМС формами различного (по *Rf*) генотипа приводит к следующим результатам: ЦИТ^S*rfrf* × ЦИТ^N*rfrf* – к закреплению стерильности; ЦИТ^S*rfrf* × ЦИТ^{N(S)}*Rfrf* → ЦИТ^S*Rfrf* : цит^S*rfrf* – к 50%-му восстановлению фертильности; ЦИТ^S*rfrf* × ЦИТ^{N(S)}*RfRf* → ЦИТ^S*Rfrf* – к полному восстановлению фертильности. Если цитоплазма свободна от плазмогенов стерильности, то при любых состояниях гена *Rf* (ЦИТ^N*Rf* → ЦИТ^N*rfrf*) растения нормально фертильны. Ген *Rf* не изменяет структуру ЦИТ^S, а только препятствует проявлению ее действия. Контроль ЦМС может осуществляться и взаимодействием факторов цитоплазмы с двумя генами – *Rf*₁ и *Rf*₂. При этом действие генов *Rf* модифицирует гены-модификаторы. ЦМС используется при создании гетерозисных гибридов кукурузы и ряда др. с.-х. культур (см. *Стерильность мужская*).

ЦМС-источники * ЦМС-крыніцы * *CMS sources* – фертильные или стерильные формы, цитоплазма которых обладает факторами цитоплазматической мужской стерильности. Различают ЦМС-и. первичные, скрещивание которых с нормальными фертильными растениями др. сортов дает стерильные по типу ЦМС-гибриды. Насыщение этих гибридов ядерным веществом любого сорта вида-опылителя приводит к образованию стерильного аналога этого сорта. Первичными ЦМС-и. для пшеницы являются *Triticum timopheevi* и ее производные. *Triticum araticum*, *Aegilops caudate*, *Ae. ovate* и др. Первичными источниками для кукурузы являются спонтанные цитоплазматические мутанты, стерильные по типу ЦМС, к настоящему времени обнаруженные у очень большого числа сортов этой культуры. Вторичными ЦМС-и. для данного вида являются любые стерильные по типу ЦМС линии, сорта или гибриды, имеющие у исследователя. Насыщение таких форм ядерным веществом интересующего исследователя сорта приводит к созданию стерильного аналога этого сорта.

Ч

Чапероны, молекулярные ч., «наставники» * чапероны, малекулярныя ч., «настаўнікі» * *chaperones or molecular ch.* – высококонсервативные белки небольшого размера; факторы, участвующие в обеспечении сборки пространственной структуры белков.

Чаргаффа правило * Чаргафа правіла * *Chargaff's rule* – правило, гласящее, что в любой двунитчатой молекуле ДНК число адениновых оснований всегда равно числу тиминовых, а число гуаниновых – числу цитозиновых оснований. Согласно Ч. п. количество пиримидинов ($T + C$) равно сумме пуринов ($A + G$). Ч. п. открыто в 1950 г. и лежит в основе классической модели ДНК Уотсона–Крика (см.).

Частица-убийца * часцінка-забойца * *killer-particle* – у дрожжей двунитчатая РНКовая плаزمид (см.), содержащая 10 генов для репликации (см.) и еще несколько генов для синтеза убивающего соединения, сходного с бактериальным колицином (см.). Это единственная известная плазмид, не содержащая ДНК.

Частицы С-типа * часцінкі С-тыпу * *C-type particles* – РНК-диплоидные формы ретровирусов, образуемые в результате упаковки в один вирион двух копий РНК-генома. При одновременном заражении клетки двумя Ч. С-т. возможно образование «гетерозиготных» вирусных частиц.

Частичная денатурация * частковая дэнатурацыя * *partial denaturation* – неполное расплетание (денатурация) двойной спирали ДНК при определенной температуре. GC-богатые (гуанин-цитозин богатые) участки более устойчивы к термическому разрушению вследствие существования между ними трех водородных связей, тогда как между А и Т (аденином и тимин) имеются только две водородные связи.

Частичная несовместимость * частковая несумяшчальнасць * *partial incompatibility* – форма несовместимости, проявляющаяся по принципу «все или ничего» в зависимости от сочетания генотипов

(штаммов) конкретного вида. Ч. н. установлена у аскомицета *Podospira anserine*, у которого штаммы ($s-$) и M несовместимы, а ($s-$) и ($s+$), M и $M+$ совместимы попарно.

Частично метилированный ген * часткова метыляваны ген * *undermethylated gene* – активно транскрибируемый ген, уровень метилирования которого понижен по сравнению с таковым у нетранскрибируемого гомолога в клетках др. тканей.

Частично раскрученная РНК * часткова раскручаная ДНК * *underwound DNA* – молекула ДНК (или ее участок), содержащая отрицательные супервитки; форма ДНК, возникающая в результате ее левостороннего закручивания.

Частичное доминирование, ч. доминантность * частковае дамінаванне, ч. дамінантнасць * *partial dominance* – см. Полудоминантность.

Частичное нестрогое соответствие * частковая нястрогая адпаведнасць * *partial wobbling* – частичное отсутствие влияния третьего основания кодона (см.) на специфичность его взаимодействия с первым основанием антикодона (см.) тРНК, в результате чего должно существовать не менее двух тРНК с разными антикодонами, если аминокислота кодируется четырьмя кодонами, однако при полном нестрогом соответствии у митохондрий одна РНК распознает все четыре кодона.

Частичное сцепление * частковае счапленне * *partial linkage* – неполное сцепление двух генов на одной и той же хромосоме. При Ч. с. ожидаемая частота кроссинговеров между локусами выше нуля, но меньше единицы. См. Сцепление.

Частичный диплоид * частковы диплоід * *partial diploid* – см. Мерозигота.

Частота мутаций * частата мутацый * *mutation frequency* – количественный показатель интенсивности мутационного процесса. Ч. м. равна доле гамет со вновь возникшими мутациями по отношению к общему числу гамет (в одном поколении). Ч. м. может определяться как количество

измененных нуклеотидов в расчете на генотип (локус и т. п.) за одну генерацию.

Частота проявления гена * частота проявления гена * *frequency of gene expression* – см. *Пенетрантность*.

Частотно-зависимый отбор * частотно-зависимый отбор * *density-dependent selection* – отбор (см.), при котором величина адаптивной ценности генотипа и относительной приспособленности особи зависит от плотности популяции (см.).

Челночный вектор, бифункциональный в., шаттл-в. * *chalcone vector*, бифункциональный в., шаттл-в. * *shuttle vector or bifunctional v. or b. plasmid or dual-purpose v.* – плазмидный клонирующий вектор (см.), содержащий последовательности ДНК, которые позволяют его селекцию и автономную репликацию в двух различных организмах (напр., *S. cerevisiae* и *E. coli* или *A. tumefaciens* и *E. coli*).

Чередование последовательностей с длинным интервалом * *chargavanne paslydoynascey z dovgim intervalam* * *long interval interspersal of sequences* – тип организации генома, при котором чередуются длинные участки умеренно повторяющейся ДНК с уникальной ДНК.

«Черепашковий» кот, «ситцевый» к. * «чарапахавы кот», «паркалёвы» кот * *tortoiseshell cat or calico c.* – фенотип домашней кошки *Felis catus*, характеризующийся пятнистым черно-рыжим окрасом, который проявляется исключительно у самок и связан с мозаицизмом, возникающим вследствие случайной инактивации X-хромосомы. «Ситцевыми» (*calico*) называют кошек, имеющих трехцветный черно-белый окрас.

Четвертичная структура белка * *chacvartichna struktura byalku* * *quaternary protein structure* – см. *Белок. Структура четвертичная*.

Четырехнитевый двойной кроссинговер * *chetyrokhnitkavy dvayny krasingover* * *four strand double crossing-over* – обмен четырех нитей. Форма двойного кроссинговера, при котором второй обмен происходит между теми двумя цепями (нитеями) ДНК, которые не участвовали в первом обмене.

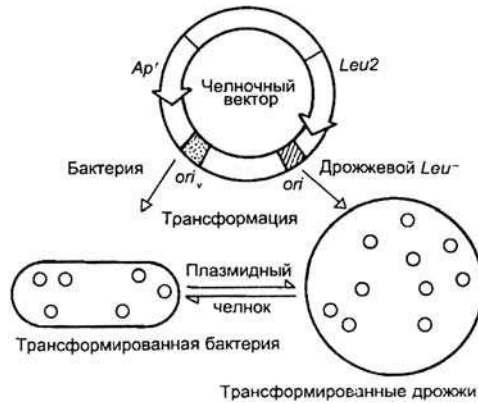


Схема трансформации с помощью челночного вектора: Ap^r – ген устойчивости к ампициллину; $Leu2$ – ген β -изопропилдегидрогеназы; Leu^- – линия (штамм) дрожжей с мутировавшим лейцином; ori – дрожжевой ориджин репликации; ori_v – *E. coli* ориджин репликации (по Kahl, 1995)

Число сцеплений, ч. зацеплений * *lik schapleniya, l. zachapleniya* * *linking number or linkage n.* – число, показывающее, сколько раз две нити плотно скрученных в виде двойной спирали молекул ДНК перекрещиваются друг с другом в пространстве, т. е. число оборотов одной цепи ДНК (см.) вокруг др. цепи, если предположить, что молекула ДНК расправлена в одной плоскости. Ч. с. обозначается символом L и определяется по формуле $L = W + T$, где T – число витков в двойной спирали ДНК, определяемое числом п. о. на виток; W – число оборотов оси спирали в пространстве, т. е. супервитков.

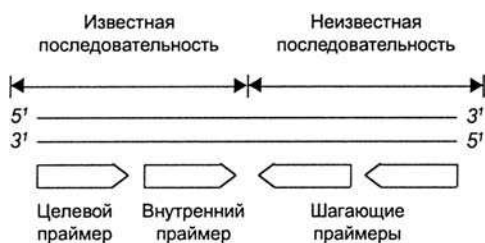
Чистокровный * *chystakroyny* * *true-breeding* – особь, гомозиготная по определенному признаку. При скрещивании близких по родству особей между собой расщепления по этому признаку не происходит.

«Чистый» вид * «чысты» вид * «pure» species – собственно вид, который противопоставляют гибридным формам при проведении эксперимента по отдаленной (межвидовой) гибридизации. В отечественной литературе чаще употребляется термин «родительский» вид.

III

Шаговая полимеразная цепная реакция целевого гена * крокавая полімеразная ланцюгова рзакція мэтавага гена * targeted gene walking polymerase chain reaction – вариант обычной полимеразной цепной реакции (см.) для амплификации (см.) неизвестной последовательности ДНК, локализованной вверх или вниз (влево или вправо) от известной последовательности. Для этого первый последовательность-специфический ПЦР-праймер (целевой праймер, т. е. комплементарный экзону) и второй специфический праймер (внутренний праймер, гибридизующийся с той же нитью ДНК и расположенный близко к сайту целевого праймера) отжигаются (гибридизуются) к их целевым сайтам (мишеням) в геноме. Затем неспецифические, т. н. «шагающие» праймеры, комплементарные к последовательностям, расположенным выше или ниже мишени и сайта связывания внутреннего праймера, используются для амплификации расположенных между ними районов с помощью *Taq* ДНК-полимеразы (см. *Taq-полимераза*). Эту технику можно применять для изоляции последовательностей, прилежащих к уже известным районам без процедуры клонирования (см.) и выделения, а также для ДНК-фингерпринтинга (см.), обнаружения регуляторных районов и изолирования генов.

Шайна–Далгарно последовательность, сайт связывания рибосом * Шайна–Далгарно паслядоўнасць, сайт звязвання рыбасом * Shine–Dalgarno sequence or SD s. or ribosome recognition s. or r. bind-



(по Kahl, 1995)

ing site – сайт, связывающий рибосому (см.) на прокариотической иРНК, которая у *E.coli* локализована на расстоянии 3–11 нуклеотидов вверх от AUG-стартового кодона в лидирующей цепи, или нити (см.), комплементарный высококонсервативной последовательности на 3'-конце 16S рибосомной РНК (см.). Гибридизация Ш.-Д. п. с этой частью рРНК закрепляет иРНК на рибосоме.

E. coli Ш.-Д. п.

5' ... AAGGAGGU ... 3' иРНК

3' ... UUCCUCCA ... 5' 16S рРНК

E. coli 16S рРНК

Вместе со стартовым кодоном AUG (см. *Стартовый кодон*) Ш.-Д. п. образует сайт РНК, связывающий рибосому прокариот. Описана в 1974 г. Дж. Шайном и Л. Далгарно.

Шанс * шанс * odds – отношение вероятности (см.) того, что событие произойдет, к вероятности того, что оно не произойдет.

«Шитье назад», механизм * «шыццё назад», механізм * backstitching mechanism – механизм сборки отстающей цепи в репликативной вилке в «обратном» направлении ($5' \rightarrow 3'$) с помощью фрагмента Оказаки.

Шпилечная структура * шпількавая структура * hairpin structure or stem and loop s. – вторичная структура в молекуле нуклеиновой кислоты, в которой комплементарные последовательности в пределах одной и той же нити соединяются, образуя двунитчатый стебель, в то время как нуклеотиды между областью спаривания образуют неспаренную однонитчатую петлю. Такая структура (из петли и стебля) в ДНК является потенциальным сайтом узнавания (см.) для различных ядерных белков.

Штамм, линия * шта́м, лі́нія * strain or line – чистая культура микроорганизмов или вирусов к.-л. вида (см.), выделенная из определенного источника (почвы, воды и т. п.) и обладающая особыми физиолого-биохимическими свойствами.

Штамм Hfr * штам Hfr * Hfr strain – мужской штамм *E. coli*, характеризующийся высокой частотой рекомбинаций (*Hfr* – *high frequency recombination*). Содержит половой фактор, интегрированный в хромосому.

Шульца–Редфильда эффект * Шульца–Рэдфілда ефект * Shulz–Redfield's effect – явление, состоящее в том, что возникновение гетерозиготных парацентрических инверсий и связанное с этим понижение частоты кроссинговера в бивалентах с гетерозиготной инверсией приводит к повышению частоты кроссинговера в др. хромосомах. Понижение частоты кроссинговера в структурно-гетерозиготных бивалентах вызывается тем, что эффективный

кроссинговер в пределах границ инверсии полностью подавляется, отчасти в результате селективной элиминации кроссоверных участков в ядрах клеток пыльцы, а отчасти – вследствие подавления или сильной редукции обменов в сегментах, проксимально и дистально лежащих к району инверсии. По М. Уайту и Ф. Морли (1955), Ш.-Р. э. может быть результатом гомеостатического механизма, который удерживает частоту кроссинговера на оптимальном для данной популяции уровне. Он, по-видимому, не ограничен только дрозофилой, а представляет собой общераспространенный феномен, связанный с проявлением гетерозиготных парацентрических инверсий. Ш.-Р. э. был открыт у дрозофилы в 1951 г.

Щ

Щелочная фосфатаза * щчолачная фсфатаза * alkaline phosphatase or ALP – фермент, катализирующий удаление 5¹-концевой фосфатной группы из линейной ДНК или РНК при высокой pH. Используется для предотвращения закольцовывания (см. *ДНК кольцевание*) и димеризации плазмидных векторов ДНК после их разрезания эндонуклеазами (см.). Обработка ДНК Щ. ф. увеличивает вероятность получения рекомбинантных молекул, поскольку образование кольцевых молекул в этом случае может происходить только при наличии в среде чужеродной ДНК, у которой имеются 5¹-фосфаты на каждом конце. Щ. ф. также применяется в иммунологических методах и в процессе мечения нуклеиновых кислот биотином (см.) или диоксигенином.

Щелочной блоттинг * щчолачны блотынг * alkali blotting – модификация метода Саузерн-блоттинга (см.), когда фрагменты ДНК в процессе электрофореза (см.) разделяют по размерам в агарозном геле, денатурируют *in situ* и переносят на нейлоновую мембрану с NaOH-содержащим буфером. Щелочь усиливает ковалентное связывание фрагментов ДНК.

Щелочной гидролиз * щчолачны гідроліз * alkaline hydrolysis – метод выделения ДНК из РНК-ДНК комплекса. Основан на том, что при высокой pH группа 2¹-ОН рибозы в РНК разрывает 3¹-фосфодиэфирную связь и освобождает мо-нонуклеотиды. ДНК в этих условиях остается стабильной, поскольку дезоксирибоза не имеет 2¹-ОН группы.

Э

EcoR1 – одна из широко применяемых рестрикционных эндонуклеаз (см.), или рестриктаз, извлекаемая из *Escherichia coli*, которая расщепляет ДНК, образуя липкие

концы (см.). К 1991 г. выделено 7 рестриктаз группы *EcoR* – от *EcoRI* до *EcoRVII*.

Escherichia coli or E. coli – кишечная палочка, хорошо изученная генетиками бак-

терия, которая широко применяется в экспериментах вследствие малого размера ее генома. В норме непатогенна и легко культивируется в лабораторных условиях.

Ex-AFP – альфа-фетопротеиновый тест с расширенными функциями. Вначале этот тест использовали только для определения наличия альфа-фетопротеина. В настоящее время его широко используют для выявления аномалий у плода, таких, напр., как дефекты развития нервной трубки, трисомии по 21-й хромосоме (синдром Дауна) и трисомии по 18-й хромосоме (синдром Эдвардса). Кроме того, метод был усовершенствован с целью измерения гонадотропина хориона (HCG) и неконъюгировавшего эстриола (uE3), что делает его более чувствительным к возможной трисомии.

Ex vivo – определение относится к экспериментам, когда у особи удаляют генетически дефективные клетки и культивируют их *in vitro*. После некоторого периода размножения к ним добавляют клетки дикого типа, чтобы исправить дефект, и модифицированные клетки возвращают в организм донора.

Эволюции необратимость * эволюційні незворотності * evolutionary irreversibility – невозможность полного возврата эволюционировавших организмов к предковому состоянию (см. *Долло закон*). Закон Э. н. выведен на основании определения статистической вероятности возможности полного восстановления множества преобразовательных процессов, приводящих к определенному эволюционному результату.

Эволюции скорость * эволюційні скорасць * evolutionary rate – условно определяемая скорость процесса видообразования (см.) в к.-л. таксоне, которая позволяет рассматривать эволюционный процесс как брадителический (медленно протекающий), тахителический (относительно ускоренный) или горотелический (см. *Эволюция горотелическая*).

Эволюции факторы * эволюційні фактары * evolution factors – см. *Факторы эволюции*.

Эволюционно-консервативный * эволюційно-кансервативний * evolutionarily conserved – см. *Консервативная последовательность*.

Эволюционное давление * эволюційні циск * evolution pressure – систематические изменения частоты генов, составляющие основу всякого эволюционного процесса (см. *Эволюция*). К Э. д. относится мутационное давление (см.), давление вследствие миграции (см.) и скрещивания особей, действие процессов отбора (см.). Э. д. является результатом комбинативного действия всех этих факторов.

Эволюционное учение * эволюційнае вучэнне * evolution theory – см. *Учение эволюционное*.

Эволюционные часы * эволюційні гадзіннік * evolutionary clock – система измерения скорости изменений в нуклеотидной последовательности на основании определения эволюционных преобразований кодируемого ею белка с последующим проведением сравнительного анализа соответствующих генов в ряду филогенетически последовательных организмов (таксонов).

Эволюция * эволюція * evolution – необратимое и в известной мере направленное историческое развитие живой природы, сопровождающееся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, образованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом. Э. определяется изменчивостью (см.), наследственностью (см.) и естественным отбором (см. *Отбор естественный*) организмов, реализующимися на фоне перемен в экосистемах и свойствах геосистем различного иерархического уровня – от элементарных до глобальных, а для геосистем – и космических. В ходе Э. организмы и экосистемы приспосабливаются к постепенно меняющимся условиям среды – абиотической и биотической.

Эволюция адаптивная * эволюція адаптивна * adaptive evolution – форма эволюции (см.), при которой окончательно устанавливается новое равновесие с внешней средой. Э. а. предшествует относительно быстрый сдвиг биологической популяции от одного адаптивного равновесного состояния к новому, т. е. популяция как бы переходит из одной адаптивной зоны в другую.

Эволюция вертикальная * **эволюция вертыкальная** * *vertical evolution* — см. Анагенез.

Эволюция взрывами, взрывная э. * **эволюция выбухами, выбуховая э.** * *explosive evolution* — относительно быстрое, происходящее за сравнительно короткий геологический период времени расщепление определенной группы особей (вида, популяции) на большое число различных линий (см.) без наличия промежуточных форм.

Эволюция горотелическая * **эволюция гаратэлічная** * *horotelic evolution* — эволюция (см.), протекающая с относительно постоянной скоростью, средней для всей сравниваемой группы филетических линий.

Эволюция квантовая * **эволюция квантавая** * *quantum evolution* — эволюция (см.), в процессе которой под сильным давлением отбора (см.) происходит сравнительно быстрый сдвиг биологической популяции от одного адаптивного равновесного состояния к новому без переходных форм. Э. к. включает в себя стадии: а) неадаптивную; утраты популяцией своего прежнего приспособления к среде; б) преадаптивную; быстрого преодоления нестабильного равновесия; в) адаптивную; развития в популяции комплекса новых приспособлений к новой адаптивной зоне, окончательного установления нового равновесия с внешней средой. Концепция Э. к. разработана Дж. Симпсоном в 1944 г., в н. вр. признается небольшим числом ученых.

Эволюция конвергентная * **эволюция канвергентная** * *convergent evolution* — появление одинаковых, параллельных специализаций в независимых друг от друга линиях. В одних случаях это происходит на основе родства, т. е. при наличии гомологичных хромосом и генов, в др. — на основе чистой конвергенции, явлении, которое объясняют тем, что некоторые фундаментальные структуры изменяются только в очень немногих направлениях. В подобных случаях конвергенция может быть случайной и возникать под воздействием отбора в одинаковых условиях среды или в результате параллельной потери функции.

Эволюция неадаптивная, приспособительная э., инадаптация * **эволюция не-**

адаптыўная, прыстасавальная э., инадаптацыя * *inadaptive evolution or fitness e. or inadaptation* — тип эволюционного процесса, во время которого популяция утрачивает свое прежнее приспособление к среде вследствие внутренних противоречий в организме, препятствующих дальнейшему развитию (совершенствованию) приспособляемости.

Эволюция параллельная * **эволюция параллельная** * *parallel evolution* — эволюционные процессы, протекающие в одинаковом направлении в родственных группах особей, которые обычно (но не обязательно) взаимодействуют друг с другом. Если группы не родственны, то имеет место конвергентная эволюция (см. *Конвергенция*).

Эволюция скачкообразная * **эволюция скачкападобная** * *salutatory evolution* — скачкообразное возникновение новых типов или групп организмов в результате внезапно наступивших радикальных наследственных изменений в течение двух, следующих одно за другим, поколений.

Эволюция случайная * **эволюция выпадковая** * *chance evolution* — эволюционный процесс, в основе которого лежат мутации с более или менее нейтральным действием, не обеспечивающие особям к.-л. селекционного преимущества.

Эволюция сопряженная, коэволюция * **эволюция спалучаная, каэволюция** * *conjugate evolution or co-evolution* — тип эволюции сообщества, заключающийся во взаимном отборе зависящих друг от друга автотрофов и гетеротрофов, находящихся в тесной экологической зависимости (напр., растения и растительоядные крупные организмы и их микроскопические симбионты). В процессе коэволюции взаимодействующих организмов обмен генетической информацией между компонентами минимален или отсутствует. Так, напр., в случае сожительства муравьев с акацией, дерево погибает от насекомых-фитов в случае удаления муравьев.

Эволюция филетическая, ф. градуализм * **эволюция філетычная, ф. градуалізм** * *phyletic evolution or ph. gradualism* — тип эволюции (см.), для которой характерен

медленный прогрессивный сдвиг в популяции основных признаков как реакция на изменение адаптивной зоны, в результате чего постепенно могут возникать новые виды (см. *Анагенез*). Э. ф. отрицается концепцией взрывной эволюции, или эволюции взрывами (см.).

Эгоистическая ДНК, избыточная ДНК * эгаістычная ДНК, залішня ДНК * *junk DNA or selfish DNA* – часть эукариотного генома, лишённая активных генов, с неизвестными функциями (или не выполняющая определенных функций), которая предположительно реплицирует (см. *Репликация*) только себя и использует клетку хозяина и ее синтезирующие способности лишь для этих целей. Э. ДНК включает сателлитную ДНК (см.), спейсерную ДНК и др. типы высокоповторяющихся последовательностей нуклеотидов. Изменчивость в размерах геномов у различных таксономических групп обусловлена именно наличием Э. ДНК, однако единой концепции о ее возникновении и роли в эволюционных процессах пока нет. Э. ДНК не обнаружена у бактерий и вирусов. Иногда Э. ДНК называют «мусорной» ДНК. Л. Оргел (L. Orgel) и Ф. Крик (F. Crick) в 1980 г. предложили гипотезу, согласно которой они рассматривали мобильные генетические элементы (МГЭ) как Э. ДНК, считали их «геномными паразитами», подвижными генетическими фрагментами, способными к самостоятельным перемещениям в геноме, наследованию вместе с другими генами генома и к инсерционному мутагенезу. Все эти свойства оказались реально существующими, и представление о МГЭ как о Э. ДНК стало доминирующим.

Эгоистический оперон * эгаістычны аперон * *junk operon or selfish o.* – предполагается, что координированная экспрессия генов не требует, чтобы они были расположены рядом, но такое расположение может быть важно для распространения генов путем горизонтального переноса, напр., восстановления функции. С этой точки зрения кластеризация генов, относящихся к одной функции, повышает вероятность их распространения путем горизон-

тального переноса в организмы, утратившие существенную функцию. Гипотеза, предложенная Дж. Лоуренсом и Дж. Ротом, опубликована в 1996 г.

Эдвардса синдром * Эдвардса синдром * *Edwards's syndrome* – врожденная трисомия по хромосоме 18 у человека. Также называется синдромом трисомии по 18-й хромосоме или синдромом E_1 трисомии.

ЭДТА, этилендиаминтетрауксусная кислота * ЭДТА, этылендыамінтэтраоцатная кіслата * *EDTA or ethylene-diamine-tetraacetic acid* – $[\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_2\text{COOH})_2]_2$ – химическое соединение, используемое для удаления двухвалентных катионов из раствора ДНК с целью защиты ее от ДНКазы (см.), а в виде соли натрия – для удаления тяжелых металлов из различных сред и растворов. ЭДТА обладает мутагенными свойствами.

Эймса тест * Эймса тэст * *Ames test* – широко распространенный тест для выявления возможных химических канцерогенов, основанный на мутагенной чувствительности бактерий *Salmonella*.

Экваториальная пластинка, ядерная п. * экваторыяльная пласцінка, ядзерная п. * *equatorial plate or nuclear p. or mid-body* – скопление хромосом в медиальной плоскости веретена во время метафазы митоза (см.) и мейоза (см.). Часто (у животных) хромосомы расположены на равном расстоянии от полюсов, центромерами к центру и хроматидами – к периферии.

Экзо- * экза- * *exo-* – приставка, обозначающая ч.-л., занимающее внешнее положение по отношению к ч.-л., напр. экзонуклеаза (см.).

Экзогамия * экзагамія * *exogamy* – неродственное оплодотворение, повышающее гетерозиготность (см.) популяции.

Экзогенная ДНК * экзагенная ДНК * *exogenous DNA* – чужеродная для данного организма ДНК, выделенная из др. организма (клетки, вируса) и внедренная в исследуемый объект.

Экзогенот(а) * экзагенот(а) * *exogenote* – новый хромосомный фрагмент, переданный мерозиготе (см.).

Экзонов перестройки, э. перестановки * экзонаў перабудовы, э. перастановкі *

exon shuffling – создание новых генов при объединении последовательностей нуклеотидов, кодировавших совсем разные белки или разные домены одного и того же белка. Промежуточным звеном такой перестройки является рекомбинация интронов.

Экзонов сканирование * экзонаў сканіраванне * exon scanning – тест на присутствие в экзоне определенной мутации. Для этого проводят конформационночувствительный гель-электрофорез, денатурирующий градиентный гель-электрофорез или используют др. методы с целью определить, есть мутация или нет, а потом только выснять ее тип и механизм возникновения.

Экзонуклеаза * экзануклеаза * exonuclease – фермент, вызывающий деградацию (расщепление) молекул ДНК и РНК на 3', 5' или на обоих концах молекулы (напр., Bal31-нуклеаза, ДНКазы I, экзонуклеазы III, IV, VII, РНКазы D, H, I и III). Эти белки из группы нуклеаз отщепляют концевые мононуклеотиды от полинуклеотидной цепи путем гидролиза фосфодиэфирных связей между нуклеотидами. В зависимости от способности гидролизовать связи на 3' и 5' концах полинуклеотидной цепи различают 3'- и 5'-экзонуклеазы. Экзонуклеазы встречаются в клетках как обособленно, так и в составе ферментативных комплексов. Напр., ДНК-полимераза I содержит 5'-экзонуклеазу, которая отщепляет РНК-праймер, прикрепленные непосредственно к тому месту, на котором происходит синтез ДНК. После этого ДНК-полимераза I начинает присоединять нуклеотиды на место отсоединенного праймера. У археобактерий и эукариот один из основных путей деградации РНК осуществляется белковым комплексом, состоящим по большей части из 3'- и 5'-экзорибонуклеаз.

Экзоны * экзоны * exons – последовательности эукариотных генов, которые, как правило, сохраняются при процессинге (см.) про-иРНК и образуют зрелую матричную, или информационную РНК. Э., как правило, чередуются с интронами (см.). Э. кодируют три принципиально различные функции: а) функцию лидера: первый Э. содержит сигналы для инициации

транскрипции (см.) и последовательности с функцией, управляющей присоединением матрицы к рибосомам (см.), и не транслируется (см. *Трансляция*) в белок; б) функции матрицы (информации): Э. содержат информацию, которая обеспечивает образование белка из отдельных аминокислот; в) терминирующие функции (см. *Терминация*): последний Э. включает последовательности, которые в зрелой иРНК являются сигналом для окончания трансляции, а также гомополимерное адениловое окончание (хвост) – поли(А) иРНК. Термин предложен У. Гилбертом в 1978 г.

Экогенетика * экагенетыка * ecogenetics – научная дисциплина, предметом изучения которой является взаимодействия генов, генотипов и целых геномов с факторами окружающей средой. Одним из примеров использования результатов исследований Э. в медицине является назначение диеты с низким содержанием фенилаланина больным фенилкетонурией. К Э. относятся также исследования генетических механизмов адаптации природных популяций к изменчивым условиям окружающей среды. Концепция Э. предложена Г. Брюэром в 1971 г.

Экогеографическая дивергенция * экагеаграфічная дывергенцыя * ecogeographical divergence – эволюция одного предкового вида в два (и более) разных вида, каждый из которых обитает в определенной географической зоне и адаптирован к особенностям своей зоны обитания.

Экодем, экодим * экадэм, экадзім * ecodeme – дем, который тесно связан с определенной средой обитания (напр., с кипарисовым болотом).

Экологическая изоляция * экалагічная ізаляцыя * ecological isolation – предзиготный, т. е. до скрещивания, механизм репродуктивной изоляции (см.), вследствие которого особи разных видов встречаются редко (если вообще встречаются), т. к. каждый вид адаптирован к строго определенным условиям обитания и сроки их размножения не совпадают, поскольку ведущими факторами в определении этих сроков являются температура и светоспецифичность.

Экологическая ниша, н. * экалагічная ніша, н. * *ecological niche or n.* – место обитания со всеми его абиотическими факторами растения или животного в сообществе с др. организмами (биотические факторы), как с теми, которые утилизируют их продукты жизнедеятельности, так и с теми, которые необходимы для обеспечения их собственного существования.

Экология * экалогія * *ecology* – раздел биологии, изучающий отношения живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой.

Эколого-генетический мониторинг * экалага-генетычны маніторынг * *ecological and genetic monitoring* – отслеживание генетических процессов, происходящих в природных популяциях при изменении условий их обитания как вследствие естественных, природных процессов, так и вследствие действия антропогенных факторов.

Экосистема * экасістэма * *ecosystem* – совокупность совместно обитающих организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему взаимобусловленных биотических и абиотических процессов. Термин предложен А. Тенсли в 1935 г.

Экотип * экатып * *ecotype* – относительно устойчивая совокупность особей с наследственно обусловленными признаками, приспособленная к существованию в определенных почвенно-климатических условиях ареала ее обитания. Различные Э. в пределах вида (см.) свободно скрещиваются друг с другом.

Экотипическая мРНК, незаконная мРНК * экатыпічная мРНК, незаконная мРНК * *ecotypical mRNA or illegal mRNA* – мРНК, присутствующая в следовых количествах в любых специализированных клетках.

Экофенотип * экафенатып * *ecophenotype* – фенотип организма (фенотипическая структура вида), измененный под действием внешних (экологических) факторов среды, а не мутации (см.).

Экофены * экафены * *ecophenes* – ряд фенотипов, характерных для популяции

особей с идентичными генотипами, которая обитает в пределах естественного ареала вида, характеризующегося определенными (установившимися) средовыми условиями.

Экспериментальная частота * эксперыментальная частота * *experimental frequency* – частота мутаций после воздействия мутагенами (ср. *Спонтанная частота мутирования*).

Экспоненциальная фаза роста * экспаненцыяльная фаза росту * *exponential growth phase* – фаза роста культуры клеток, характеризующаяся экспоненциальным ростом числа клеток во времени. Э. ф. р. переходит затем в стационарную фазу роста.

Экспрессивность * экспрэсіўнасць * *expressivity* – степень фенотипического проявления конкретного гена (аллеля) как мера силы его действия, определяемая статистически по степени развития признака (см.). Э. гена у обоих полов может быть одинаковой или различной, постоянной или варьирующейся, т. е. выраженность признака при одинаковом генотипе у разных особей колеблется. Нередко на Э. влияют гены-модификаторы (см.) или специфические условия среды. Это влияние сказывается либо в узких пределах, либо в пределах, приводящих к максимально возможному мутационному эффекту. Мутанты с неполной пенетрантностью (см.) имеют, очевидно, во многих случаях особое предрасположение к изменчивой Э. Термин предложен Н. В. Тимофеевым-Ресовским в 1927 г.

Экспрессии скрининг * экспрэсіі скрынінг * *expression screening* – процедура идентификации специфических клонов (см.) в кДНК-библиотеке с использованием специфических антител. Для этого вначале кДНК-библиотека переносится на экспрессионный вектор (напр., *λgt11*), позволяющий экспрессировать любую инсерцированную кДНК, затем высевается на чашки. В процессе роста кДНК экспрессируется, и в среде накапливается соответствующий белковый продукт, который переносится на мембранный фильтр (нитроцеллюлозный) и тестируется антителами.

Экспрессионная кассета * экспрэсійная касета * *expression cassette* – синтетиче-

ский фрагмент ДНК, в который может быть клонирована чужеродная ДНК. Как правило, это часть экспрессирующегося вектора (см.).

Экспрессионный вектор, э. клонирующий в., транскрипционный в. * экспрессийны вектар, э. кланіруючы в., транскрыпцыйны в. * *expression vector or cloning v. or transcription v.* – плазмидная или фаговая клонирующая конструкция, специально сконструированная для эффективной транскрипции (см.) клонированной ДНК и трансляции (см.) соответствующей иРНК. Э. в. часто содержат экспрессионную кассету (см.), включающую высокоактивную (сильную) промоторную (см. *Промотор*) последовательность (напр., *lacUV5*, *trp*, *CfMV35S*, хит-шоковые промоторы и др.), подходящий сайт для клонирования и сигнал терминирования (окончания) транскрипции. Любой ген, клонированный в Э. в. в правильной позиции, экспрессируется с высокой эффективностью. Э. в. могут также содержать сайты для присоединения рибосом (см.), что увеличивает надежность синтеза белка с иРНК, а также последовательности сигнальных пептидов, обеспечивающих секрецию вновь синтезированного белка (см. *Ампликон-вектор*, *Индукцируемый экспрессионный вектор*, *Экспрессионный челночный вектор*).

Экспрессионный вектор для растений * экспрессийны вектар для раслін * *plant expression vector* – плазмидный клонирующий вектор (см.), специально сконструированный для эффективной транскрипции клонированных фрагментов ДНК и трансляции соответствующих транскриптов в растительных клетках. Такие векторы содержат конститутивный высокоактивный (сильный) промотор (напр., *CaMV35*-промотор), или индуцибельный (гормонами, светом), или регулируемый промотор. Сразу за промотором инсерцируется соответствующий сайт клонирования и последовательность, терминирующая транскрипцию у растений. Любой чужеродный ген без промотора, клонированный в Э. в. р., активно экспрессируется в трансгенных растениях.

Экспрессионный центр * экспрессийны цэнтр * *expression center* – элемент генома трипаносомы *Trypanosoma brucei*, обеспе-

чивающий экспрессию генов вариабельных поверхностных гликопротеинов. Каждый из генов дуплицируется, его копия переносится в Э. ц. и только здесь транскрибируется.

Экспрессионный челночный вектор * экспрессийны чаўночны вектар * *expression shuttle vector* – плазмидный экспрессионный вектор (см.), позволяющий экспрессировать включенный ген в двух и более различных организмах (напр., в дрожжах и бактериях).

Экспрессия * экспрэсія * *expression* – 1. См. *Гена экспрессия*. 2. Синтез белка в клетке, который кодируется геном, конкретным для каждого из белков. Процесс Э. включает в себя транскрипцию ДНК, процессинг полученного продукта мРНК и его трансляцию в активный белок. В этом случае используют полный термин «экспрессия белка» (см. *Экспрессия белков*).

Экспрессия белков * экспрэсія бялкоў * *protein expression* – синтез белков в клетке под контролем соответствующих генов. При вставке рекомбинантного гена в клетку хозяина экспрессируют нужный исследователю белок. Многие методики и технологии базируются на Э. б., при этом всегда учитывается тот факт, что между экспрессией гена и Э. б. проходит ряд процессов, но при этом важен именно конечный результат. При анализе белковой электрофореграммы по тому, был белок экспрессирован или нет, а также по интенсивности его экспрессии, можно судить об активности кодирующего этот белок гена.

Экспрессия гена * экспрэсія гена * *gene expression* – реализация генетической информации, закодированной в ДНК, путем ее транскрипции (см.) и трансляции (см.) мРНК. Э. г. может регулироваться на всех стадиях процесса: и во время транскрипции, и во время трансляции, и на стадии посттрансляционных модификаций белков. Регуляция генов дает клеткам контроль над структурой и функцией и является основой дифференцировки клеток, морфогенеза и адаптации. Кроме того, эта регуляция имеет значение для эволюционных изменений, т. к. контроль времени, места

и количественных факторов Э. г. может влиять на функции генов в целом организме. Существуют гены, кодирующие нематричную РНК (напр., рРНК, тРНК), которые транскрибируются, но не транслируются в белки.

Экспрессия ПЦР * експресія ПЛР * *expression-PCR* or *e. polymerase chain reaction* – методика, объединяющая полимеразную цепную реакцию (см.) с транскрипцией (см.) и трансляцией (см.) *in vitro* определенного фрагмента ДНК (гена), с тем чтобы получить амплифицированный продукт (белок) (см. *Амплификация*). Для этого интересующий ген сначала амплифицируют с помощью ген-специфичного смыслового и антисмыслового праймеров (см.). 5'-конец смыслового праймера содержит область из 12 перекрывающихся п. о. После процедуры амплификации этот участок удлиняется с помощью *Taq*-полимеразы (см.) путем присоединения экспрессионной кассеты (см.), содержащей сайт инициации транскрипции для *T7* РНК-полимеразы, 5'-нетранслируемую лидерную последовательность из вирусного гена и стартовый кодон *ATG*. Лидерная последовательность (см.), в свою очередь, несет сайт для связывания с рибосомами (см.). Затем такая рекомбинантная молекула амплифицируется с помощью универсального и антисмыслового праймеров. Образующийся ПЦР-продукт *in vitro* транскрибируется в иРНК, а затем транслируется в белок.

Экспрессия трансгенов * експресія трансгенау * *transgene expression* – уровень экспрессии большинства трансгенов зависит от места их интеграции в хромосому. Те случаи, когда Э. т. полностью отсутствует, можно объяснить его интеграцией в гетерохроматиновые участки хромосом, неактивные в отношении транскрипции, или др. эффектами положения.

Экстрагенная супрессия, межгенная с., э. реверсия, м. р. * экстрагенная супресія, міжгенная с., э. рэверсія, м. р. * *extragenic suppression* or *intergenic s. or e. reversion* or *i. r.* – форма межгенного взаимодей-

ствия, при которой новая (вторая) мутация частично или полностью подавляет фенотипическое проявление др. (первой) мутации (см. *Супрессия*).

Экстрахроматин * екстрахрамацін * *extrachromatine* – фрагменты хроматина, прикрепленные к телу метафазной хромосомы. Характерны в основном для животных организмов.

Экстраядерные гены * екстраядзерныя гены * *extranuclear genes* – митохондриальные или хлоропластные гены.

Экцизионная репарация, темновая р., т. э. р., э. р. * эксцызійная рэпарацыя, цемная р., цемная эксцызійная р., э. р. * *excision repair* or *dark r. or d. reactivation* – точное ферментативное замещение поврежденных или измененных оснований на одной нити двунитчатой ДНК. Такие повреждения могут возникать в результате температурных флуктуаций (ведущих к депуринизации) или УФ-облучения (с образованием пиримидиновых димеров). Напр., у *E. coli* репарация (см.) начинается с узнавания и удаления (экцизии) неправильных оснований вместе с близлежащими нуклеотидами. Затем происходит застройка правильными основаниями по матрице комплементарной нити ДНК с помощью ДНК-полимеразы (см.). Инсерцированные (вставленные) основания присоединяются (лигируют) к 3'-концу прилежащих оснований ДНК с помощью лигазы (см.).

Экцизионные ферменты * эксцызійныя ферменты * *excision enzymes* – ферменты, которые участвуют в процессе экцизионной репарации (см.) и обеспечивают вырезание поврежденных участков (нуклеаза, см.; ДНК-гликозидаза, см.), а затем зализывание образующихся брешей, или гэпов (ДНК-полимераза, см.; ДНК-лигаза, см.).

Экцизия * эксцызія * *excision* – 1. Ферментативное удаление нуклеотидов (см.), олигонуклеотидов (см.) или полинуклеотидов (см.) из молекулы нуклеиновой кислоты. 2. Удаление фагов (см.), эписом (см.) или к.-л. др. последовательностей из хромосомы их хозяина. 3. Процесс выхода мобильного генетического элемента (см.) из

сайта встраивания (сайта-мишени) и восстановление функциональной активности этого сайта, происходящие только при точном исключении транспозона (см.).

Эктопическая конъюгация * эктапічна кан'югація * *ectopic pairing* – конъюгация между визуально негомологичными участками хромосом. Неспецифическая конъюгация некоторых визуально эухроматиновых районов хромосом в мейозе с проксимальными гетерохроматиновыми участками др. хромосом, т. обр., эухроматин этих участков обладает свойствами гетерохроматина. Обычно в зоне Э. к. часто происходят разрывы хромосом.

Электроблоттинг * электраблотинг * *electroblotting* – метод электрофоретического (см. *Электрофорез*) переноса ДНК, РНК или белковых молекул с разделительного геля на нейлоновые мембраны. Нитроцеллюлозные мембраны для этих целей не используются, поскольку они эффективно связывают нуклеиновые кислоты только при высокой концентрации солей.

Электроиммуноанализ * електроімуноаналіз * *electroimmunoassay or EIA* – метод, при котором антигенные белки инкорпорируются в агарозный гель. При одномерном Э. соответствующие антитела помещают в ячейки и пропускают электрический ток. После электрофореза (см.) образуются ракетоподобные пятна преципитации. При двухмерном Э. антигенные белки разделяются электрофоретически в агарозном геле. Затем второй агарозный гель, содержащий антитела, помещается сверху первого геля и подвергается электрофорезу под прямым углом к первому.

Электропорация, электротрансформация * электрапарація, электратрансформація * *electroporation or electrotransformation* – метод для прямого переноса макромолекул (ДНК) в клетки путем пробивания клеточных мембран короткими (1 мс) электрическими импульсами. Поры образуются лишь на короткое время, но молекулы ДНК успевают проникнуть в клетку. Они могут оставаться в цитоплазме или ядре и быстро деградировать, но могут также ковалентно интегрироваться в ге-

ном ядра или органеллы. Э. используется с целью повышения частоты генетической трансформации (см.).

Электрослияние * електрозліпцє * *electrofusion* – слияние протопластов (см.), индуцируемое электрическим током, с помощью специальных установок.

Электрофореграмма * електрофарэграма * *electrophoregram or electropherogram* – изображение колонки или пластинки после разделения и визуализации сложной смеси белков, нуклеиновых кислот и др. заряженных макромолекул или частиц с помощью электрофореза (см.).

Электрофорез * електрофарэз * *electrophoresis* – 1. Движение заряженных молекул в растворе, через который пропускается электрический ток. 2. Метод разделения заряженных биологических макромолекул (белков, нуклеиновых кислот и т. д.) в электрическом поле, базирующийся на их различии по электрическому заряду, форме и размеру. Э. открыт Ф. Ф. Рейсом в 1807 г. В биологии Э. начал использовать А. Тизелиус, сконструировавший первый прибор для электрофоретического разделения белков в 1930-е гг.

Электрофорез в полиакриламидном геле * електрофарэз у поліакриламіднім гелі * *polyacrylamide gel electrophoresis* – метод разделения молекул нуклеиновых кислот или белков по их молекулярному размеру. Молекулы мигрируют через инертный гель под действием электрического поля (см. *Электрофорез*). Преимущество полиакриламидного геля по сравнению с крахмальным и агарозным гелями обусловлено возможностями изменения диаметра его пор путем изменения концентрации мономеров во время полимеризации (см.), а также в отсутствие ряда побочных явлений (электроосмос и др.).

Электрофорез в пульсирующем электрическом поле * електрофарэз у пульсуючым электрычным полі * *pulsed field gel electrophoresis or PFGE* – метод разделения крупных (до 10 Мб) фрагментов ДНК.

Электрофорез продуктов ПЦР в денатурирующем градиентном геле, * элек-

трафарэз прадуктаў ПЦР у денатурующим градыентным гелі * *denaturing gradient gel electrophoresis of PCR-products or DGGE of PCR-p.* – электрофорез нуклеотидов, в основе которого лежат особенности плавления двухцепочечных фрагментов ДНК с определенной последовательностью нуклеотидов. Эти особенности определяют условия плавления этих фрагментов в денатурирующих условиях. Отсюда следует, что мутации (в том числе и одиночные замены нуклеотидов) могут изменять температуру плавления (денатuration) локальных участков ДНК. Участки ДНК в зависимости от последовательности нуклеотидов в условиях постоянной температуры будут плавиться при определенных концентрациях денатурирующего агента. В результате положение фрагментов в геле по завершении электрофореза будет зависеть от событий их плавления и, в конечном счете, от нуклеотидной последовательности. Наличие мутации увеличивает или понижает температуру плавления соответствующего участка. Следовательно, фрагмент ДНК, содержащий мутацию, плавится при более низкой (или более высокой) концентрации денатурирующего агента в геле и движется медленнее (или быстрее) при электрофорезе по сравнению с аналогичным фрагментом ДНК дикого типа. С появлением метода ПЦР получение фрагментов ДНК определенной длины, полностью идентичных анализируемому участку ДНК, стало простой задачей. Для повышения разрешающей способности электрофореза в денатурирующем градиентном геле один из праймеров при проведении ПЦР выбирают т. обр., чтобы его ГЦ-состав был максимально возможным. Это предотвращает преждевременную полную денатурацию и расхождение цепей продуктов ПЦР во время электрофореза, поскольку противоположные цепи денатурирующих фрагментов ДНК будут более продолжительное время связаны друг с другом ГЦ-богатыми последовательностями праймеров. Полагают, что метод электрофоретического разделения фрагментов ДНК в гелях с гради-

ентом денатурирующих агентов позволяет обнаруживать до 95% мутаций. Однако, несмотря на высокую эффективность, этот метод не позволяет точно локализовать мутации в анализируемых участках ДНК.

Электрофоретическая подвижность * электрофарэтычная рухавасць * *electrophoretic mobility* – скорость, с которой молекула движется под действием электрического поля, т. е. путь, пройденный молекулой из расчета на единицу электрического поля в единицу времени. Э. п. зависит от размера, заряда и конформации молекулы.

Электроэлюция * электраэлюцыя * *electroelution* – метод отделения фрагментов ДНК от агарозного геля, основанный на электрофоретическом переносе (см. *Электрофорез*) этих фрагментов в ячейки, нарезанные в геле, или на диализные мембраны.

Элементы 1S * элементы 1S * *1S elements* – последовательности ДНК (длиной от 800 до 1400 п. о.), способные к перемещению (транспозиции, см.) и обуславливающие перемещения др. генетических элементов (транспозонов, см.), которые фланкируются 1S-элементами.

Элиминация * элімінацыя * *elimination* – 1. Исключение/потеря зародышевых клеток или зигот с генами и структурными изменениями хромосом, понижающими жизнеспособность особей, ведущее/ведущая к нарушениям соотношений при расщеплении по генотипам и фенотипам. 2. Гибель организмов под влиянием внешней среды, количественно определяемая показателем смертности. 3. Индуцируемая потеря клеткой плазмид (см.) в процессе излечения. 4. Потеря отдельных хромосом вследствие их растворения в цитоплазме.

Элиситоры * элісітары * *elicitors* – вещества с низким молекулярным весом, выделяющиеся из клеточных стенок (см.) патогенных организмов (напр., грибов) или из разрушающихся стенок растительных клеток. Способны индуцировать активность генов, кодирующих ферменты фенилпропаноидного пути. Действие этих ферментов ведет к аккумуляции т. н. фитоалексинов и фенольных соединений с фунгицидными свойствами.

Элонгации факторы * элангацыі фактары * *elongation factors* – особые белки, которые образуют комплекс с рибосомами и направляют формирование полипептидной цепи при белковом синтезе. Они объединяются с рибосомой, когда трансляция заканчивается. Фактором элонгации *G (EF-G)*, или транслоказой, называют пептидил-тРНК, которая движется от «А» сайта рибосомы к сайту «Р». Фактор элонгации *T (EF-T)* ответственен за выравнивание в сайте «F» рибосомы комплекса AA ~ тРНК.

Элонгация * элангацыя * *elongation* – удлинение нуклеотидной цепи путем добавления новых нуклеотидов (ДНК- или РНК-синтез) или аминокислотной цепи путем присоединения аминокислот. Каждый этап Э. состоит из трех звеньев: узнавание кодона, образование пептидной связи и транслокация.

Эмбриогенез, эмбриональное развитие * эмбрыягенез, эмбрыянальнае развіццё * *embryogenesis or embryogeny* – процесс развития зародыша (см.) из зиготы до вылупления из яйца. У млекопитающих это период от наиболее ранних этапов онтогенеза (см.) до завершения основных процессов органогенеза (см.).

Эмбриокультура, культура эмбрионов, эмбриональная к. * эмбрыякультура, культура эмбрыёнаў, эмбрыянальная к. * *embryo culture* – выращивание зародышей (растений, животных) и регенерация (см.) растений в культуре *in vitro* из зародышей на ранней стадии их развития. Зародыш отделяется от семени или яйцеклетки и помещается на соответствующую питательную среду, где продолжается его развитие и происходит прорастание как из обычного семени. Э. по условиям поддержания аналогична культуре ткани (см.).

Эмбрион * эмбрыён * *embryo* – зародыш (см.), или организм, развивающийся из яйцеклетки (см.) в период эмбрионального развития, т. е. в теле матери (у млекопитающих – до момента окончания органогенеза), в скорлупе яйца или в яйцевой оболочке. У цветковых растений Э. заключен в зрелом семени и развивается в растение после его прорастания.

Эмиши * Эмішы * *Amish* – популяция выходцев из юго-восточной Германии, эмигрировавших в США в XVIII в., в которой браки заключаются только среди членов этой религиозной общины. Вследствие этой особенности в популяции очень высока частота инбредных браков и рождения детей с генетическими болезнями.

Эмпирический * эмпірычны * *empirical* – определенный опытным путем.

Эндем(ик), эндемичный [вид, род] * эндэм(ік), эндэмічны [від, род] * *endemic* – местный вид (см.) или др. систематическая категория (роды, семейства, отряды, классы), обитающие исключительно в данном регионе. Ареалы Э. иногда очень ограничены. Особенно богаты Э. географически и экологически изолированные районы (напр., оз. Байкал). Различают виды, эндемизм которых обусловлен: а) постепенным исчезновением; б) недавним (в геологическом смысле) возникновением на небольших изолированных территориях (неоЭ.); в) очень древним локальным происхождением – палеоЭ.

Эндемизм, эндемичность * эндэмізм, эндэмічнасць * *endemism or endemism* – распространение организмов (эндемиков, см.) в ограниченном географическом районе (континент, остров, озеро, вершина горы и т. д.). Показателем степени Э. является относительное число видов живой природы, обитающих на данной территории и не живущих в др. сходных по климату регионах, что обусловлено географической изоляцией (Австралия, напр.) и различными внешними факторами.

Эндо- * энда- * *endo-* – приставка, обозначающая ч.-л., занимающее внутреннее положение по отношению к ч.-л., а также расположенное внутри или действующее на внутренние части ч.-л. (напр., эндосперм, эндонуклеаза и др.).

Эндогамия * эндагамія * *endogamy* – все системы размножения, при которых спаривающиеся особи состоят в близком родстве чаще, чем это имеет место при панмиксии. Самая тесная форма Э. – самоопыление (см.), менее тесная – скрещивание и размно-

жение по типу родители–потомки, брат–сестра, двоюродные брат–сестра (см. *Инбридинг*). Э. приводит к увеличению в популяции степени гомозиготности (см.).

Эндогенный вирус * эндагенны вірус * *endogenous virus* – неактивный вирус, который интегрировался в хромосому хозяина, и может быть причиной вертикальной трансмиссии, т. е. передаваться в ряду поколений хозяина.

Эндогенот(а) * эндагенот(а) * *endogene note* – часть исходной хромосомы мерозиготы (см.), гомологичная экзогеноту (см.).

Эндомиксис * эндаміксіс * *endomixis* – самооплодотворение.

Эндомитоз * эндамітоз * *endomitosis* – внутренний митоз (см.), тип редупликации хромосом, при котором удвоенное их количество остается в одном ядре, поскольку не образуется веретено (см.) деления и не разрушается ядерная оболочка. Встречается в дифференцированных клетках, клетках тапетума пыльников, перидермы и антипод, крахмалообразующих клетках картофеля и др. При Э. хромосомы в пределах ядра проходят те же фазы развития, что и при нормальном митозе. В эндопрофазе они имеют вид двойных тонких длинных нитей, которые спирализуются и укорачиваются, приобретая в эндометафазе вид компактной структуры, состоящей из двух продольно соприкасающихся хроматид (см.). После разделения центромеры (см.; эндоанафаза) хроматиды расходятся, становясь самостоятельными хромосомами, затем наступает фаза перехода к покоящемуся ядру (эндотелофаза). В итоге образуются эндотетраплоидные клетки. Результатом повторных Э. могут быть очень большие ядра с высокой степенью пloidности. Такой тип Э. приводит к полисоматии, т. е. к наличию в пределах одной ткани диплоидных и полиплоидных клеток. Второй тип Э. ведет к политении: если парные хромосомы в клетке не разъединяются и, следовательно, присутствуют в гаплоидном числе и редуплицирующиеся хромосомы не расходятся, а остаются в одной хромосоме, то образуются политенные гигантские хромосомы.

Эндонуклеаза * эндануклеаза * *endonuclease* – фермент, катализирующий разрыв внутренних фосфодиэфирных связей (гидролиз) в одно- или двунитчатой молекуле ДНК или РНК. Напр., *Bal31*-нуклеаза, ДНКаза, рестрикционные Э., РНКазы, *S1*-нуклеаза и др. участвуют в рекомбинации, репарации и рестрикции.

Эндонуклеаза AP * эндануклеаза AP * *endonuclease AP or AP-e. or apurinic/aprimidinic e.* – фермент, узнающий алкилированные или дезаминированные основания в ДНК и катализирующий гидролиз с 3'-O-P-связей в позиции 5'. В результате образуются мутантные сайты (*Ap*-сайты). *Ap*-э. и *Ap*-лиазы являются составной частью эксцизионной системы репарации (см.) у большинства организмов.

Эндонуклеазы рестрикции, рестриктазы * эндануклеазы рэстрыкці́й, рэстрыктазы * *restriction endonucleases* – ферменты, которые узнают специфические последовательности для разрезания (сайты узнавания, см.) и обычно состоят из 4–7 п. о. Бактериальная ДНК защищена от Э. р. модификацией сайтов узнавания (см. *Рестрикции–модификации система*) и термин «рестрикция» («ограничение») указывает на эту ограниченность процесса – расщепляется только молекула чужеродной ДНК. 2. Ограничение возможностей выбора направлений дифференцировки тотипотентных клеток эмбриона (см. *Рестрикционные эндонуклеазы*).

Эндоплазматическая сеть, э. ретикулум * эндаплазматичная сетка, э. рэтыкулум * *endoplasmic reticulum* – см. *Ретикулум эндоплазматический*.

Эндополиплоидия * эндаполіплої́дя * *endopolyploidy* – явление, когда клетка содержит в ядре не двойной набор хромосом (диплоиды), а 4, 8, 16, 32 и т. д. Наивысший уровень Э. на сегодняшний день известен у червя шелкопряда – его вырабатывающие шелк клетки имеют пloidный уровень в 1 млн.

Эндоредупликационные циклы * энда-редуплікаційны́я циклы * *reduplication*

cycles – циклы репликации ДНК, которые происходят при отсутствии деления клеток. Почти у всех растений и животных специализированные полиплоидные клетки образуются именно таким образом. К ним относятся, напр., мегакарициты (предшественники кровяных пластинок) с плоидностью от 16 до 64N, кардиомициты (клетки сердечной мышцы) – от 8N, и гепатоциты (клетки печени) – от 2 до 8N.

Эндосперм * эндасперм * endosperm – триплоидные питательные клетки, окружающие и питающие эмбрион (см.) в семенах покрытосеменных растений. У голосеменных развивается из гаметофита женского (см.), клетки которого полиплоидны.

Энзим * энзім * enzyme – см. *Фермент*.

Энкефалины * энкефаліны * enkephalines – нейропептиды с морфиноподобным действием, вырабатываемые центральной нервной системой позвоночных, которые уменьшают двигательную активность, участвуют в обезболивании и др. Э. – это олигопептиды, т. к. состоят из 5 аминокислот и образуются в результате посттрансляционного преобразования полипротеина. Синтетические аналоги Э. используют в качестве биологически активных веществ.

Энтеровирусы * энтравірусы * enteroviruses – группа РНК-содержащих вирусов (включая вирус полиомиелита), которые обитают в кишечнике человека.

Энуклеация * энуклеацыя * enucleation – удаление ядер из клеток. Метод Э. одновременно с трансплантацией (см.) ядер в др. клетки используют для анализа взаимодействия ядра и цитоплазмы. Наиболее часто в качестве объекта Э. служат амебы и клетки зародышей земноводных.

Энхансер, усилитель * энхансер, узмацняльнік * enhancer – 1. Последовательность ДНК размером 50–100 п. о., имеющая важное значение для эффективной транскрипции (см.) многих вирусных, растительных и животных генов и функционирующая независимо от ее ориентации и положения в ДНК. Может влиять на экспрессию генов в цис-, а иногда и в транс-по-

ложении (см.). Э. найдены в 5¹- (апстрим Э.) и 3¹- (даунстрим Э.) позициях экспрессирующихся генов, а также внутри интронов (см.; внутренний Э.) и кодирующих районов (даунстрим Э.). Э. проявляют клеточную специфичность. 2. Транспозибельный (мобильный) элемент (см. *Транспозон*) кукурузы (*Еп-Э.*) размером 8,3 кб, содержащий совершенные, инвертированные концевые повторы размером в 13 п. о. и две открытые рамки считывания (см.) *ORF1* и *ORF2*, которые кодируют как минимум два белка (*tnpA* и *tnpB*).

Энхансерная ловушка * энхансерная пастка * enhancer trap – методика, используемая в экспериментах с *Drosophila*, чтобы показать местонахождение энхансеров, которые переключают гены в конкретных группах клеток в определенные периоды развития. Используется ген-репортер, имеющий промотор, для активации которого необходимо присутствие энхансера. Ген-репортер вместе с «текущим» промотором срачивается с транспозибельным элементом. У *Drosophila* используются Р-элементы, которые встраиваются в разные сайты хромосом. Если инсерция (вставка) произошла рядом с энхансером, то в норме он активирует гены определенных участков развивающегося эмбриона, ген-репортер перехватывает сигнал и сообщает о положении клеток в случае их активности. Когда геном-репортером является ген *Lac Z*, в определенных клетках появляется голубой пигмент, напр., в локальных участках развивающейся центральной нервной системы. Как только вставки, генерирующие окрашивание данных участков, идентифицируются, могут быть созданы и поддерживаться стабильные линии мух, несущие данные инсерции. Такие линии называют транспозантами. Цитогенетическое картирование показало, что вставки разбросаны по всему геному. Т. к. энхансеры обычно позиционируются внутри нескольких сот п. о. стартового сайта геном-мишеней, они впоследствии могут быть клонированы и просеквенированы.

Энхансер-конститутивный вектор * энхансер-канстытутыўны вектар * *enhancer-constitutive vector* – вектор, содержащий в своем составе конститутивную энхансерную последовательность.

Эпи- * *эпі-* * *epi-* – приставка, обозначающая нахождение поверх, перед или возле ч.-л., следование за ч.-л., напр. эпигенез (см.).

Эпигенез * *эпігенез* * *epigenesis* – 1. В генетике развития в н. вр. сумма всех взаимодействий между генами и средой их функционирования, проявляющихся в процессе онтогенеза (см.) и в ряду дифференцированных клеток. 2. Учение о зародышевом развитии организмов как процессе, осуществляемом путем последовательных новообразований, отрицающем развитие многообразных органов из их зачатков. Такое толкование термина предложил У. Гарвей в 1651 г., хотя подобные взгляды были известны и в древности. В н. вр. это учение имеет историческое значение.

Эпигенотип * *эпігенатып* * *epigenotype* – генотип, развившийся в процессе контакта с внешней средой, т. е. фенотип (см.) как продукт взаимодействия данного конкретного генотипа с внешней средой при формировании каждого признака в рамках его нормы реакции (см.).

Эписома * *эпісома* * *episome* – плазмида (см.), способная интегрироваться в хромосомную ДНК бактерий, а также существовать в них автономно (см. *R-плазмида*. *F-фактор*). Примерами Э. являются многие бактериальные вирусы и F-факторы *Escherichia coli*.

Эпистаз * *эпістаз* * *epistasis* – см. *Взаимодействие генов эпистатическое*.

Эпштейна–Барр вирус * *Эпштэйна-Барр вірус* * *Epstein-Barr virus or EBV* – ДНК-овый вирус из группы герпесных вирусов, открытый в 1964 г. М. Э. Эпштейном (М. А. Epstein) и И. М. Барр (Y. M. Barr) в культуре клеток лимфомы Беркитта. Э.-Б. в. вызывает развитие инфекционного мононуклеоза. На хромосоме 14 человека имеется сайт его интеграции.

ЭПШФС-глифосат-устойчивый ген * **ЭПШФС-гліфасат-устойлівы ген** * *EPSPS-glyphosate resistance gene* – мутантный ген,

кодирующий измененную энолпирувилш-кисматфосфатсинтетазу (ЭПШФС), которая проявляет устойчивость против гербицида глифосата (см. *Гены устойчивости к гербициду*). Используется как селективный маркер в экспериментах по трансформации растений.

Этидиумбромид, бромид этидия, бромистый этидий, 3,8-диамино-6-этил-5-фенилфенантридиумбромид * **этыдыумбра-мід, брамід этыдыя, бромісты этыдый, 3,8-дыаміна-6-этыл-5-фенілфенантры-дыумбрамід** * *ethidium bromide* – флуоресцирующий канцерогенный краситель, который обладает способностью интеркалировать (см. *Интеркаляция*) между парами оснований в двунитчатой ДНК и РНК. Комплекс нуклеиновой кислоты с Э. флуоресцирует под УФ-светом. Используется для визуального обнаружения двунитчатых молекул ДНК в агарозном и полиакриламидном геле (см.) при флуоресцентном излучении в 590 нм. Э. позволяет производить количественную оценку содержания нуклеиновых кислот в препарате, а также может использоваться для разделения ковалентно закрытых кольцевых молекул ДНК от линейных дуплексов методом центрифугирования в градиенте плотности.

Этилметансульфонат, ЭМС * **этылметансульфанат, ЭМС** * *ethylmethane sulfonate or EMS* – алкилирующий мутаген, который используется, в частности, в работах по индуцированному мутагенезу в селекционной практике. Обычно при действии ЭМС происходит алкилирование гуанина в положении 7-го атома азота (N-7), который после этого приобретает способность спариваться с тиминном, что приводит к транзиции. Алкилирующим соединением, близким к ЭМС, является этилметансульфонат.

Эукариотическая клетка * **эўкарыя-тычная клетка** * *eukaryotic cell* – см. *Эукариоты*.

Эукариоты * **эўкарыёты** * *eukaryotes or eukaryotic organisms* – организмы, клетки которых содержат дифференцированное ограниченное мембраной сформированное ядро и ряд др. ограниченных мембранных органоидов (митохондрии, пластиды).

Ядерная ДНК (см.) входит в состав хромосом (см.), содержащих гистоны (см.) и некоторые негистоновые белки, и организована в виде хроматина (см.). Термин предложен Э. Шаттоном в 1937 г., впервые установившим принципиальные отличия Э. от прокариот. Одним из наиболее древних Э. признается ламблия.

Эуплоид * эўплоїд * euploid – клетка с набором хромосом кратным ее гаплоидному набору.

Эухроматин * эўхрамацін * euchromatin – хромосомы или район хромосомы с нормальным уровнем скручивания (конденсации) в течение митоза (см.) и раскручивания (деконденсации) в период интерфазы. Э. реплицируется (см. *Репликация*) в ранней S-фазе митотического цикла и состоит в основном из транскрипционно активной ДНК, т. е. представляет собой активный хроматин. Э. способен обратимо превращаться в факультативный гетерохроматин (см.) в процессе инактивации X-хромосомы (см.). Э. содержит большее количество негистоновых белков (см.) по сравнению с гетерохроматином.

Эффект основателя * эффект заснавальніка * founder effect – 1. Потеря части генетической изменчивости, когда новая колония формируется из малого количества представителей большой популяции. Э. о. – генетический дрейф, обусловленный тем, что исходная популяция состоит из очень небольшого количества особей. 2. Перенос группой особей (особей-основателей) большой популяции лишь части генетического разнообразия этой популяции при заселении новой территории. Ввиду возможного в связи с действием механизма Э. о. смещения акцентов естественного отбора, исходная и новая популяции могут эволюционировать в существенно различающихся направлениях. Известны случаи отсутствия Э. о., напр., в при антропогенном вселении дальневосточного ротана *Perccottus glehni* в водоемы Подмосквья.

Эффект «узкого горлышка» бутылки * эффект «вузкага рыльца бутэльні» * bottleneck effect – флуктуация частот генов

в период прохождения крупной (многочисленной, большой) популяцией через стадию сжатия, т. е. резкого уменьшения численности. Затем эта популяция снова увеличивается в размере с измененным генным пулом (см.; генофондом) и обычно с уменьшенной изменчивостью (см.) вследствие дрейфа генетического (см.).

Эффективная доза гена * эффекту́ная доза гена * effective gene dose – минимальное количество копий гена, необходимое для полного проявления кодируемого им признака: для качественных (моногенных) признаков Э. д. г. равна 1 или 2 (в случае рецессивного аллеля). В н. вр. термин практически вышел из употребления.

Эффективная летальная фаза * эффекту́ная лята́льная фаза * effective lethal phase – стадия развития особи, несущей летальный ген, на которой этот ген активируется и приводит к ее гибели.

Эффективный размер популяции * эффекту́ны размер папуляцыі * effective population size – среднее количество особей в популяции, генный вклад которых обеспечивает ее успешное размножение и выживание. Если размер популяции имеет циклические флуктуации, обусловленные годовым сезоном, хищничеством, паразитизмом и др. факторами, т. е. при наличии волн жизни, то Э. р. п. равен числу особей в самой малочисленной популяции. При количестве особей меньше, чем Э. р. п., такая популяция необратимо вырождается и погибает.

Эффектор * эффектар * effector – 1. Молекула, которая влияет (позитивно или негативно) на функцию регуляторного белка. 2. Орган или клетка, которая реагирует на сигнал нервной ткани и выполняет химическую или механическую работу (мышцы, железы и т. д.).

Эффекты пострadiaционные * эффекты пострадыацыйныя * post-radiation effects – проявление последствий облучения биологических объектов ионизирующим излучением. Характер и выраженность Э. п. подразделяют на соматические (непосредственно у самого облученного организма) и генетические (у потомства).

Ю

Ювенильные гормоны * ювенільнія гармоны * *juvenile hormones or allatum h.* – гормоны, синтезируемые у насекомых. Ю. г. влияют на постадийное развитие у метаболических насекомых, т. е. у насекомых, проходящих в своем развитии разные стадии метаморфоза (см.), а также замедляют метаморфоз. Высокие концентрации Ю. г. отмечаются на стадии личинок; более низкие – в процессе метаморфоза у куколок; отсутствие Ю. г. соответствует дифференцировке (см. *Дифференциация*) взрослых особей (имаго). У взрослых самок Ю. г. не-

обходимы для вителлогенеза (см.). Аналог Ю. г. ZR515 часто используется как заместитель природного Ю. г. в экспериментах с *Drosophila*.

Ювенильные хромосомы * ювенільнія храмасомы * *juvenile chromosome* – редко употребляемое название хромосом развивающегося оплодотворенного яйца на ранних этапах дробления. Ю. х. практически не транскрибируются, т. к. клетка обеспечена набором белков из материнского организма.

Я

Ядер замещение * ядзер замяшчэнне * *nucleus substitution* – результат повторных скрещиваний возвратных (см.), проводимых в течение 5–15 поколений (в зависимости от степени различий между генотипами и по числу хромосом), когда образуется зигота и из нее развивается взрослая особь (форма) с отцовским ядром и материнской цитоплазмой.

Ядерная дегенерация * ядзерная дэгенерация * *nuclear degeneration* – сильные изменения всех структур ядра вплоть до его разрушения.

Ядерная ДНК, яДНК * ядзерная ДНК, яДНК * *nuclear DNA or nDNA* – ДНК, локализованная в ядре эукариотической клетки в отличие от ДНК митохондрий (мтДНК) или хлоропластов (хлДНК).

Ядерная ламина(ы), я. матрикс, кариоскелет * ядзерная ламіна(ы), я. матрыкс, карыяшкілет * *nuclear lamina (e) or n. matrix or karyoskeleton or caryoskeleton or n. skeleton or n. scaffold* – 1. Волокнистая ячеистая сеть из пронизывающих ядро ячеек и периферической пластинки, расположенная между внутренней ядерной мембраной и гетерохроматином, которая служит местом прикрепления для хроматина и цитоплазматических филаментов

(нитей). 2. Семейство полипептидов, образующих ядерную пластинчатую (ламинарную) сеть. Выделяют три основных типа Я. л.: нейтральные А- и С-лаminy и кислые В-лаminy с молекулярным весом 62–69 кДа. Встречаются также лаminy D- и E-типа. *In vivo* Я. л. образуют волокна толщиной в 10 нм и имеют скрученную кольцеобразную конфигурацию, состоящую из двух переплетенных α -спиралей.

Ядерная оболочка, я. мембрана * ядзерная абалонка, я. мембрана * *nuclear envelope or n. membrane or karyotheca or karyolemma* – двойная липопротеидная мембрана, которая окружает ядра эукариотических клеток, отделяя их от цитоплазмы. Внешняя (наружная) мембрана тесно связана с некоторой частью ретикулума эндоплазматического (см.), а внутренняя мембрана выполняет функции организации хроматина (см.) (путем зацепления петлевых доменов, см.). Обе мембраны пронизаны комплексом пор (ядерных пор, см.), которые состоят из центрального канала и наружного белкового слоя и участвуют в процессах импорта и экспорта веществ.

Ядерная пора * ядзерная пора * *nuclear pore* – цилиндрический канал в ядерной оболочке (см.), через который происходит

цитоплазмально-ядерный и ядерно-цитоплазматический обмен (движение). Пороковый комплекс состоит из колец, включающих 8 глобулярных субъединиц (аннулярные гранулы) размером 100–250 Å, расположенных симметрично на каждой стороне ядерной оболочки. Эти кольца размещаются по краю круглого отверстия диаметром 900 Å. В одном ядре может насчитываться от 100 до 5×10^7 пор в зависимости от метаболического состояния ядра или клетки.

Ядерная РНК, яРНК * ядерная РНК, яРНК * nuclear RNA or nRNA – РНК, остающаяся внутри ядра после синтеза или экспортируемая в цитоплазму только после процессинга (см.). Напр., гетерологичная яРНК, включая первичные транскрипты многих генов (пре-иРНК, пре-тРНК, пре-рРНК), встречается только в ядре. Процессинг транскриптов (иРНК, тРНК, рРНК), связанный с особыми белками; заканчивается транспортом их в цитоплазму.

Ядерно-плазменное отношение * ядерно-плазменная адносіны * nucleoplasmic ratio – физиологически и морфологически закономерное отношение массы (объема) ядра к массе (объему) плазмы в каждой ткани. В 1908 г. Р. Гетвиг высказал гипотезу, что Я.-п. о. индуцирует клеточное деление при достижении определенного, для данной клетки критического значения. Известно, что Я.-п. о. постоянно снижается в клетке на стадии интерфазы (см. *Митоз*), когда клетка растет и ее объем увеличивается, а объем (масса) ядра сохраняется прежним.

Ядерно-цитоплазматическое взаимодействие * ядерно-цитаплазматичнае ўзаемадзеянне * nucleocytoplasmic interaction – 1. Комплекс процессов, происходящих при взаимодействии ядра и цитоплазмы, который обеспечивает структурно-функциональное единство клетки. Особенно важными являются процессы переноса предшественников белков, ферментов, тубулинов и транспорта различных форм РНК из цитоплазмы в ядро, а рибонуклеопротеинов, наоборот, – из ядра в цитоплазму. 2. Процессы взаимодействия геномов ядра и пластома.

Ядерный ген * ядерный ген * nuclear gene – ген, входящий в состав ядерного генома.

Ядерный геном * ядерный геном * nuclear genome – ДНК хромосом, находящихся в ядре и содержащих генетическую информацию.

Ядерный диморфизм * ядерный диморфизм * nuclear dimorphism – наличие в клетке двух морфологически различающихся ядер: макро- и микронуклеуса, наблюдаемое у большинства (кроме самых примитивных) инфузорий.

Ядерный ревертант * ядерный ревертант * nuclear revertant – растение с ЦМС (см.), у которого стерильность преодолена вследствие ядерной мутации (см. *Восстановители фертильности*). Согласно одной из гипотез, эта мутация – результат перемещения в ядерный геном специфического эписомного элемента (см. *Эписома*) из цитоплазматических ДНК.

Ядерный фактор I * ядерный фактор I * nuclear factor I – димерный ДНК-связывающий белок, узнающий последовательность $5^1\text{-TTTTC(XXXXX)GTCAA-3}^1$. Я. ф. I способен инициировать репликацию аденовирусной ДНК *in vitro*, участвовать в регуляции транскрипции генов и др. Гены Я. ф. I известны в геномах некоторых млекопитающих и птиц.

Ядерный фенотип, хромосомный ф. * ядерный фенотип, хромосомный ф. * nuclear phenotype or chromosome ph. – морфологические признаки кариотипа (см.; хромосомного комплекса), находящиеся под генетическим контролем. Выявлено, что для этих признаков характерны в основном те же закономерности наследования, расщепления и мутирования, что и для фенотипических признаков.

Ядерных фаз смена * ядерных фаз смена * change of nuclear phases – чередование диплофазы и гаплофазы (см. *Полоеное чередование*).

Ядра деление * ядра деление * nuclear fission – 1. Расщепление ядра живой клетки на две части (дочерные ядра) путем прямого (амитоз, см.), непрямого (митоз, см.) или др. видов деления. 2. Трансформация атом-

ного ядра, характеризующаяся его расщеплением по крайней мере на две части и выделением энергии в количестве гораздо большем, чем при обычной химической реакции.

Ядра перенос * ядра перанос * nuclear transfer – инъектирование диплоидного ядра соматической клетки в безъядерную яйцеклетку (см.). Происходящие при этом процессы показывают потенциальные возможности имплантированного ядра для осуществления процессов развития (см.). Обычно в этих экспериментах используют разные виды амфибий (*Rana pipiens*, *Xenopus laevis*).

Ядра полиэнергидные * ядры поліенергідні * polyenergidic nuclei – полиплоидные ядра, способные к множественному делению (напр., макронуклеусы инфузорий).

Ядро * ядро * nucleus – органелла эукариотических клеток, окруженная двойной мембраной (ядерной оболочкой, см.) с порами (ядерные поры, см) и содержащая хромосомы в форме хроматина (см.), связанные с многочисленными белками. Я. может быть вторично элиминировано, напр., в зрелых эритроцитах млекопитающих.

Ядрышко * ядзерка * nucleolus or plasmosome – сферическая или глобулярная полуядерная (subnuclear) органелла, связанная с ядрышковым организатором (см.) хромосомы. Я. состоит в основном из первичных рДНК-транскриптов, рибосомных белков и набора др. белков, таких как РНК-полимераза I (A) и РНК-метилазы, а также включает в себя фибриллярный центр и фибриллярный и гранулярный компоненты. В активном состоянии Я. экспортирует большое количество предшественников рибосом. В основном в клетке имеется 1–2 Я., иногда более двух. Я. может быть сформировано в цитоплазме на внехромосомных копиях генов рРНК (напр., у некоторых инфузорий).

Ядрышковая хромосома * ядзеркавая храмосома * nucleolar chromosome – хромосома, на которой локализован ядрышковый организатор (см.).

Ядрышкового организатора область, я. о. район * ядзеркавага організатора воб-

лаць, я. а. раён * nucleolus organizer region or nucleolar o. r. or NOR – особый сегмент хромосомы, содержащий гены мультигенного семейства рибосомной РНК (рРНК) и участвующий в формировании ядрышка (см.). Я. о. о. выявляют методом серебрения. Число и распределение этого сегмента по хромосомам кариотипа является кариотаксономическим признаком: у многих организмов насчитывается 2 Я. о. о. (на паре гомологичных хромосом), иногда больше 2 (у млекопитающих), а для некоторых видов характерна индивидуальная изменчивость числа Я. о. о.

Ядрышковый организатор * ядзеркавы арганізатар * nucleolar organizer or nucleolus organizer – кластер (см.) генов рРНК (см. *РНК рибосомная*), место локализации которого на хромосоме обозначается как район (область) ядрышкового организатора (см. *Ядрышкового организатора область*).

Ядрышковый трисомик * ядзеркавы трысомік * nucleolar trisomic – особь, характеризующаяся трисомией (см. *Трисомик*) по хромосоме, несущей ядрышковый организатор (см.). Известны спонтанные Я. т. у некоторых высших растений.

Яйца активация * яйца акывація * egg activation – стимуляция начала делений дробления яйцеклетки после ее оплодотворения и соединения гаплоидных ядер.

Яйцевой аппарат * яйцавы апарат * egg apparatus – у растений комплекс из яйцеклетки (см.) и двух окружающих ее синергид, расположенный в верхней микропилльной части зародышевого мешка (см.).

Яйцеклетка, яйцо * яйцаклетка, яйцо * egg or ovum – женская гамета (макрогамета), дающая после оплодотворения (при оогамии, см.) или в результате партеногенеза (см.) начало новому (дочернему) организму. Я. содержит активно функционирующее ядро, что связано с синтезом белка, много митохондрий, рибосом и питательных веществ в виде желточных зерен и белка. Впервые Я. млекопитающих описал К. Бэр в 1827 г.

Якорные локусы * якарныя локусы * anchor locuses – локусы, относительно которых выясняется положение других ге-

нетических элементов в хромосомах при составлении генных карт. Я. л. характеризуются существенной стабильностью (генетическим консерватизмом) в геномах филогенетически дивергировавших видов. Первоначально Я. л. были выделены при сравнительном картировании геномов человека и мыши – в 1991 г. группа Я. л. млекопитающих включала более 200 генов. К Я. л. относят также высокополиморфные некодирующие последовательности (см. *Микросателлиты*).

Якорные локусы млекопитающих * якорные локусы млекопитающих * *tammalian anchor locuses* – локусы, которые были определены благодаря маркерам клас-

са I, выбранным на расстоянии 5–10 сМ из геномов мыши и человека. Они обладают эволюционной консервативностью и их локализация часто связана с границами синтенных групп. Якорные локусы обеспечивают возможность построения генетических карт для малоисследованных видов млекопитающих, упрощая картирование кодирующих последовательностей, благодаря возможности использования информации о картах более изученных видов. Однако такой обмен информацией не произойдет до тех пор, пока не будут построены подробные карты, включающие якорные локусы, для достаточно большого количества домашних видов.

АНГЛО-РУССКО-БЕЛОРУССКИЙ СЛОВАРЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

А

- α-Amanitin* * альфа-аманитин, α-аманитин *
альфа-аманітин, α-аманітин
- α-amylase inhibitor-1 or α-AI-1* * альфа-амилазный ингибитор 1, α-амилазный ингибитор-1 * альфа-амілазны інгібітар 1, α-амілазны інгібітар-1
- α-amylase T* * альфа-амилаза T, α-амилаза T * альфа-амілаза T, α-амілаза T
- β-aminolevulinate synthase* * β-аминолевулинатсинтаза * β-аміналевулінатсінтаза
- (A+T)/(G+C) ratio* * $(A+T)/(G+C)$ -соотношение * $(A+T)/(G+C)$ -суадносіны
- A and T method* * A- и T-метод * A- і T-метад
- A chromosomes* * A-хромосомы * A-хрома-сомы
- A protein* * A-белок * A-бялок
- ABO blood group system or ABO syste* * ABO-группа крови, ABO-система г. к. * ABO-група крыві, ABO-сістэма г. к.
- ABO-heterochromatic function* * ABO-функция гетерохроматина * ABO-функцыя гетэрахрамаціна
- A,B-antigenes* * A,B-антигены * A,B-антыгены
- ab initio gene prediction* * *ab initio* предсказание гена * *ab initio* прадказанне гена
- Abbreviation* * аббревиация * абрэвіяцыя
- ABC model* * ABC-модель * ABC-мадэль
- ABC transporters* * ABC-переносчики, ABC-транспортеры * ABC-пераносчыкі, ABC-транспарцёры
- ABC proteins* * ABC-белки * ABC-бялкі
- abdomen* * абдомен * абдомен
- aberration* * аберрация * аберацыя
- abetalipoproteinaemia* * абеталипопротеинемия * абеталіпапратэінемія
- abiogenesis* * абиогенез * абіягенез
- abiotrophic mutation* * абитрофная мутация * абіятрофная мутацыя
- abiotrophy* * абитрофия * абіятрофія
- ABM paper* * ABM-бумага * ABM-папера
- abnormal* * аномальный * анамальны
- Aboriginal* * абориген * абарыген
- abortion* * аборт * аборт
- abortive pollen* * абортивная пыльца * абартыўны пылок
- abortive splicing* * абортивный сплайсинг * абартыўны сплайсінг
- abortive transcription* * абортивная транскрипция * абартыўная транскрыпцыя
- abortive transduction* * абортивная трансдукция * абартыўная трансдукцыя
- abortive transfection or transient t.* * абортивная трансфекция, транзиентная т., промежуточная т. * абартыўная трансфекцыя, транзіентная т., прамежжавая т.
- abortive transformation* * абортивная трансформация * абартыўная трансфармацыя
- abortus* * абортус * абортус
- abscisic acid* * абсцизиновая кислота * абсцызінавая кіслата
- abscisin* * абсцизин * абсцызін
- absolute plating efficiency* * абсолютная продуктивность посева * абсалютная прадуктыўнасць пасеву
- absorbance or absorbancy* * абсорбционность * абсарбцыйнасць
- abundant mRNA* * РНК информационные многокопийные, иРНК м. * РНК інфармацыйныя многакапійныя, іРНК м.
- abzymes* * абзимы * абзімы
- Ac/Ds loci* * Ac/Ds локусы * Ac/Ds локусы
- acanthocetatic hemolytic anemia* * акантоцитарная гемолитическая анемия * акантацытарная гемалітычная анемія
- acatalasia* * акаталазия * акаталазія
- acatalasemia* * акаталаземия * акаталаземія
- ACC synthase* * ACC-синтаза * ACC-сінтаза
- acceleration* * акселерация * акселерацыя
- acceptor branch or a. stem* * акцепторный стебель * акцэптарнае сцябло
- acceptor capacity* * акцепторная емкость * акцэптарная ёмістасць
- acceptor end* * акцепторный конец * акцэптарны канец

- acceptor junction site* * акцептора соединительный сайт * акцептара злучальны сайт
acceptor or recipient * акцептор, реципиент * акцептар, рэцыпіент
acceptor ribonucleic activation * активация транспортной РНК * актывацыя транспартнай РНК
acceptor site splicing * акцепторная точка сплайсинга * акцептарная кропка сплайсінгу
acceptor stem * акцепторный ствол * акцептарны ствол
accessory chromosomes or supernumerary ch. or B-ch. * хромосомы добавочные, х. сверхкомплектные * храмасомы дадатковыя, х. звышкомплектныя
accessory plate * аксессуарная пластинка * акцэсарная пласцінка
acclimation * акклимация * аклімацыя
acclimatization * акклиматизация * акліматызацыя
Ac-Ds system * Ac-Ds система * Ac-Ds сістэма
ACE or ACE enzyme * ACE, или ACE фермент * ACE, альбо ACE фермент
acentric * ацентрический * ацэнтрычны
acentric chromosome or akinetic ch. * ацентрическая хромосома, акинетическая х. * ацэнтрычная храмасома, акінетычная х.
acentric fragment * ацентрический фрагмент * ацэнтрычны фрагмент
Acetobacter * ацетобактер * ацэтабактэр
aceto-carmine * ацетокармин * ацэтакармін
aceto-orcein * ацетоорсеин, уксусный орсеин * ацэтаарсеін, воцатны арсеін
acetyl serine * ацетил-серин * ацэтыл-серын
acetylation * ацетилирование * ацэтыляванне
acetyl-CoA-carboxylase * ацетил-КоА-карбоксилаза * ацэтыл-КаА-карбаксілаза
acetyl-coenzyme A or Ac-CoA * ацетил-коэнзим А, а.-кофермент А * ацэтыл-каэнзім А, а.-кафермент А
achaete-scute complex * *achaete-scute* комплекс * *achaete-scute* комплекс
achiasmata * ахизматичность * ахіязматычнасць
achiasmatic mutant or achismate m. * ахизматический мутант * ахіязматычны мутант
achondroplasia * ахондроплазия * ахондроплазія
achromatin * ахроматин, нуклеин * ахраматін, нуклеін
A-chromosomes * хромосомы А * храмасомы А
acidic amino acids * аминокислоты кислые * амінакіслоты кіслыя
aconidial type * аконидальный тип * аканідальны тып
acquired character * признак приобретенный * прыкмета набытая
acquired genetic mutation * мутация приобретенная генетическая * мутацыя набытая генетычная
acrasin * акразин * акразін
acridine * акридин * акрыдзін
acridine dyes * акридиновые красители * акрыдзінавыя фарбавальнікі
acridine orange * акридин оранжевый * акрыдзін аранжавы
acriflavin * акрифлавин * акрыфлавін
acrocentric * акроцентрик * акрацэнтрык
acrocentric chromosomes * акроцентрические хромосомы * акрацэнтрычныя храмасомы
acromegaly * акромегалия * акрамегалія
acromycin * акромицин * акраміцын
acrosome or acroblast or idiosome * акросома * акрасома
acrosyndesis * акросиндез * акрасіндэз
acrylamide * акриламид, 2-пропенамид * акрыламід, 2-прапенамід
actin genes * актина гены * актына гены
actin(s) * актин(ы) * актын(ы)
actin-binding proteins * актинсвязывающие белки * актынзвязвальныя бялкі
actinomycin D * актиномицин Д * актынаміцын Д
activated macrophage * активированный макрофаг * актываваны макрафаг
activator or Ac * активатор, Ac * актыватар, Ac
Activator-Dissociation system, Ac-Ds * активации-диссоциации система, АДС * актывацыі-дысацыяцыі сістэма, АДС
active site * активный сайт * актыўны сайт
AcuronTM Gene or AG * *AcuronTM* ген, AG * *AcuronTM* ген, AG
acute phase proteins * белки острой фазы * бялкі вострай фазы
acoustic gene transfer * акустический перенос генов * акустычны перанос генаў
adaptatiogenesis * адаптациогенез * адаптацыягенез
adaptation * адаптация * адаптацыя
adapter or adaptor * адаптер, адаптор * адаптар
adapter hypothesis or adaptor h. * адаптера гипотеза, адаптора г. * адаптара гіпотэза
adaptive behavior * адаптивное поведение * адаптыўныя паводзіны

- adaptive behavior logic* * адаптивная логика поведения, а. логичность п., адаптивное поведение * адаптыўная логіка паводзін, а. лагічнасць п., адаптыўныя паводзіны
- adaptive correlation* * корреляция адаптивная * карэляцыя адаптыўная
- adaptive enzymes* * адаптивные ферменты, а. энзимы * адаптыўныя ферменты, а. энзімы
- adaptive evolution* * эволюция адаптивная * эвалюцыя адаптыўная
- adaptive gene value* * адаптивная ценность гена * адаптыўная каштоўнасць гена
- adaptive immunity* * адаптивный иммунитет * адаптыўны імунітэт
- adaptive landscape* * адаптивный ландшафт * адаптыўны ландшафт
- adaptive norm* * адаптивная норма * адаптыўная норма
- adaptive peak* * адаптивный пик * адаптыўны пік
- adaptive radiation* * адаптивная радиация, адаптивное распространение * адаптыўная радыяцыя, адаптыўнае распаўсюджванне
- adaptive response or conditioning dose or challenge dose* * адаптивный ответ * адаптыўны адказ
- adaptive selection* * адаптивная селекция * адаптыўная селекцыя
- adaptive selective value* * адаптивная селективная ценность * адаптыўная селектыўная каштоўнасць
- adaptive series* * адаптивные ряды * адаптыўныя рады
- adaptive strategy* * адаптивная стратегия * адаптыўная стратэгія
- adaptive traits or a. characters* * адаптивные признаки * адаптыўныя прыкметы
- adaptive value* * адаптивности показатель * адаптыўнасці паказчык
- adaptive value or Darwinian fitness* * адаптивная величина, дарвиновская приспособленность * адаптыўная велічыня, дарвінаўская прыстасаванасць
- adaptive zone* * адаптивная зона * адаптыўная зона
- addition line* * линия с дополнительной хромосомой * лінія з дадатковай храмасомай
- additional line* * добавочная линия, синтетическая л. * дадатковая лінія, сінтэтычная л.
- additional plate* * добавочная пластинка * дадатковая пласцінка
- additive genes* * аддитивные гены * адытыўныя гены
- additive effect* * аддитивный эффект * адытыўны эффект
- additive factor* * аддитивный фактор * адытыўны фактар
- additive gene action* * аддитивное действие генов * адытыўнае дзеянне генаў
- additive genetic variance* * аддитивная генетическая вариация * адытыўная генетычная варыяцыя
- additive recombination* * аддитивная рекомбинация * адытыўная рэкамбінацыя
- additive theorem* * теорема сложения * тэарэма складання
- adducin* * аддуцин * адуцын
- adduct* * аддукт * адукт
- adelphogamy* * адельфогамия * адэльфагамія
- adenaliene* * аденален * адэнален
- adenine deaminase, ADA* * адениндезаминаза * адэніндэзаміназа
- adenine deoxyriboside* * адениндезоксирибозид * адэніндэзоксірыбазід
- adenine phosphoribosyl transferase, APRT* * аденинфосфорибозилтрансфераза, АФРТ * адэназінфосфарыбазілтрансфераза, АФРТ
- adenine, A* * аденин, А * адэнін, А
- adenoassociated vectors* * векторы аденоассоциированные * вектары адэнаасацыіраваныя
- adenoassociated viruses, AAV* * аденоассоциированные вирусы, ААВ * адэнаасацыіраваныя вірусы, ААВ
- adenocarcinoma* * аденокарцинома * адэнакарцынома
- adenoma* * аденома * адэнома
- adenosatellite viruses* * аденосателлитные вирусы * адэнасатэлітныя вірусы
- adenosine* * аденозин * адэназін
- adenosine deaminase, ADA* * аденозиндезаминаза, АДА * адэназіндэзаміназа, АДА
- adenosine deaminase deficiency, ADD* * аденозиндезаминазная недостаточность * адэназіндэзаміназная недастатковасць
- adenosine diphosphate, ADP* * аденозиндифосфат, АДФ * адэназіндыфасфат, АДФ
- adenosine monophosphate, AMP* * аденозинмонофосфат, АМФ * адэназінмонафасфат, АМФ
- adenosine phosphate* * аденозинфосфат * адэназінфасфат
- adenosine triphosphate or adenylpyrophosphate or ATP* * аденозинтрифосфат, аденилпирофосфат, АТФ * адэназінтрыфасфат, адэнілпірафасфат, АТФ

- adenoviral vectors* * векторы аденовирусные * вектары адэнавірусныя
adenoviruses * аденовирусы * адэнавірусы
adenylcyclase * аденилциклаза * адэнілцыклаза
adherent cells * адгерентные клетки, слипающиеся к., липкие к. * адгерэнтныя клеткі; клеткі, што зліпаюцца; ліпкія/ліпучыя к.
adhesion * адгезин, адгезия * адгезін, адгезія
adhesion terminal * адгезия терминальная, а. концевая * адгезія тэрмінальная, а. канцавая
adhesive molecules * адгезивные молекулы * адгезійныя малекулы
ADP-ribosylation * АДФ-рибозилирование * АДФ-рыбазіляванне
adrenal corticosteroid * адреналовый кортикостероид * адрэналавы корцікастэроід
adrenergic receptors * адренэргические рецепторы * адрэнэргічныя рэцэптары
adrenocorticotrophic hormone or ACTH * адренотропный гормон, кортикотропин, АКТГ * адрэнакорцікатропны гармон, корцікатрапін, АКТГ
adriamycin * адриамицин * адрыяміцын
adventitious embryony * адвентивная эмбриония * адвентыўная эмбрыёнія
adverse selection * адверсный отбор, неблагоприятный о. * адверсны адбор, неспрыяльны а.
A-factor * А-фактор * А-фактар
affinity * аффинность, сродство * афіннасць, роднасць
affinity chromatography * аффинная хроматография * афінная храматаграфія
affinity cloning * клонирование по [степени] аффинности, к. на основе различий в а. * кланіраванне па [ступені] афіннасці, к. на падставе адрозненняў па а.
affinity electroimmunoassay * аффинная электроиммунная диагностика (оценка) * афінная электраімунная дыягностыка (ацэнка)
affinity labeling * мечение аффинное * мечанне афіннае
affinity tag * аффинная метка * афінная метка
afibrinogenemia * афибриногенемия * афібрынагенемія
aflatoxins * афлатоксины * афлатаксіны
AFLP or amplification fragment length polymorphism
A-form DNA * А-форма ДНК * А-форма ДНК
Agameon * агамеон * агамеён
agamete * агамета * агамета
agamic * агамный * агамны
agammaglobulinemia * агаммаглобулинемия * агамаглабулінемія
agamodeme * агамодем, агамодим * агамадэм, агамадзім
agamogenesis * агамогенез * агамагенез
agamogony * агамогония * агамагонія
agamont * агамонт * агамонт
agamospecies * агамовид * агамавід
agamospermy * агамоспермия * агамаспермія
agar-agar * агар-агар * агар-агар
agarose * агароза * агароза
agarose gel * агарозный гель * агарозны гель
agarose gel electrophoresis * агарозный гелелектрофорез * агарозны геле-электрафарэз
agglutinins * агглютинины * аглюцініны
agglutinogens * агглютиногены * аглюцінагены
aggregation chimeras * химеры агрегированные * хімеры агрэгіраваныя
aggregation chimera * агрегативная химера * агрэгатыўная хімера
aggregation technique * агрегации метод * агрэгачыі метада
aging or a. genetics * генетика старения * генетыка старэння
agmatoploidy * агматоплоидия * агматаплаідыя
agnation * агнация * агнацыя
agonisis * сертация * сертацыя
agouti * агути * агуці
agranular reticulum * агранулярный ретикулум * агранулярны рэтыкулум
agranulocytes * агранулоциты * агранулацыты
agranulocytosis or Kostman's disease * агранулоцитоз, болезнь Костмана * агранулацытоз, хвароба Костмана
agricultural biotechnology or AgBio * биотехнология сельскохозяйственная * біятэхналогія сельскагаспадарчая
agricultural genomics * сельскохозяйственная геномика * сельскагаспадарчая геноміка
agrobacterium * агробактерия * аграбактэрыя
agrobacterium rhizogenes * агробактерии rhizogenes * аграбактэрыі rhizogenes
Agrobacterium tumefaciens * агробактерия Agrobacterium tumefaciens * аграбактэрыя Agrobacterium tumefaciens
agrobacterium-mediated gene transfer * агробактериальная трансформация, а. перенос

- генов * аграбактэрыяльная трансфармацыя, а. перанос генаў
- agroinfection* * агроинфекция * аграінфекцыя
- AKARP method of selection* * отбора метод
- AKARP* * адбору метада *AKARP*
- akinesis* * акинез * акінэз
- akinetic* * акинетический * акінетычны
- Alagille syndrome* * *Alagille* синдром * *Alagille* синдром
- alanilalanine* * анилаланин * аланілаланін
- alanine* * аланин * аланін
- albinism* * альбинизм * альбінізм
- Albino* * альбиносы * альбіносы
- albumin* * альбумин * альбумін
- alcaloids* * алкалоиды * алкалоіды
- alcohol dehydrogenase, ADH* * алкогольдегидрогеназа, АДГ * алкагольдэгідрагеназа, АДГ
- algorithm* * алгоритм * алгарытм
- alicin* * алицин * аліцын
- alien addition line* * линия с чужой дополнительной хромосомой * лінія з чужой дадатковай храмасомай
- alien DNA* * ДНК чужеродная * ДНК чужародная
- alien specie or introduced s.* * вид внедренный * від укаранёны
- alignment chart or nomogram or nomograph* * номограмма * намаграма
- aliphatic* * алифатический * аліфатычны
- aliquot* * аликвота * аліквота
- alkali blotting* * щелочной блоттинг * шчолачны блотынг
- alkaline hydrolysis* * щелочной гидролиз * шчолачны гідроліз
- alkaline phosphatase or ALP* * щелочная фосфатаза * шчолачная фасфатаза
- alkaptonuria or alcaptonuria* * алкаптонурия, болезнь Гаррода * алкаптанурия, хвароба Гарада
- alkyl group* * алкильная группа * алкільная група
- alkylating agent* * алкилирующий агент * алкілявальны агент
- alkylation* * алкилирование * алкіляванне
- allele displacement* * замещение аллелей * замяшчэнне аеляў
- allele name* * аллеля имя, а. название * аеля имя, а. назва
- allele of wild type or normal a.* * аллель дикого типа, нормальный а. * аель дзікага тыпу, нармальны а.
- allele series* * аллельные серии * аельныя серыі
- allele symbol* * аллеля символ * аеля сімвал
- alleles or allelomorphs* * аллели, аллеломорфы * аелі, аеламорфы
- allele-specific oligo or ASO* * аллелоспецифический олигомер * аеласпецыфічны алігамер
- allele-specific oligonucleotides method or ASO* * метод аллель-специфических олигонуклеотидов * метада аель-спецыфічных алігануклеатыдаў
- allele-specific oligonucleotide hybridization or ASO* * аллелоспецифическая гибридизация олигонуклеотидов * аеласпецыфічная гібрыдызацыя алігануклеатыдаў
- allele-specific oligonucleotide testing* * аллелоспецифический олигонуклеотидный тест * аеласпецыфічны алігануклеатыдны тэст
- allele-specific polymerase chain reaction or AS-PCR* * аллелоспецифическая полимеразная цепная реакция, аллель-с. ПЦР * аеласпецыфічная полімеразная ланцугавая рэакцыя, аель-с. ПЛР
- allelic association* * аллельное соединение * аельнае злучэнне
- allelic complementation* * аллелей комплементация * аеляў камплементация
- allelic exclusion* * аллелей исключение * аеляў выключэнне
- allelic frequency* * аллелей частота * аеляў частата
- allelic gene interaction* * взаимодействие аллельных генов * узаемадзеянне аельных генаў
- allelic genes* * аллельные гены * аельныя гены
- allelic heterogeneity* * аллелей гетерогенность, аллельная г. * аеляў гетэрагеннасць, аельная г.
- allelic modification* * аллельная модификация * аельная мадыфікацыя
- allelic mutations* * мутации аллельные * мутацыі аельныя
- allelic variability of unknown significance or a. variant of u. s.* * аллельная изменчивость неизвестного назначения, аллельный вариант н. н. * аельная зменлівасць невядомага прызначэння, аельны варыянт н. п.
- allelic variants* * аллельные варианты, типы аллельных изменений * аельныя варыянты, тыпы аельных змяненняў

- allelism test* * аллелизма тест * аелізму тэст
allelogenesis * аллелогения * аелаленія
allelomorphs * аллеломорфы * аеламорфы
allelopathy * аллелопатия * аелалпатыя
allelomic * аллелосомный * аеласомны
allelotype * аллелотип * аелатып
allergen * аллерген * алерген
allergy * аллергия * алергія
Allium-test * тест по *Allium* * тэст па *Allium*
allo- * алло- * ала-
alloantigene * аллоантиген * алаантыген
allochthons * аллохтоны * алахтоны
allocycle * аллоцикла * алацыклія
allodiploids * аллодиплоиды * аладыплоіды
allodiplomonosomic * аллодипломоносомик * аладыпламанасомік
alogamy * аллогамия * алагамія
allogene * аллоген * алаген
allogenesis * аллогенез * алагенез
allogenic * аллогенный * алагенны
allograft * аллографт, аллотрансплантат * алаграфт, алатрансплантат
allohaploid * аллогамплоид * алагамплоід
alloheteroploids * аллогетероплоиды * алагетэраплоіды
allomixis * алломиксис * аламіксіс
allomones * алломоны * аламоны
allomonoheteroploids * алломоногетероплоиды * аламонагетэраплоіды
allomorphosis or idioadaptations * алломорфозы, идиоадаптации * аламарфозы, ідыаадаптацыі
alloparapatric speciation * аллопарапатрическое видообразование * алапарапатрычнае відаўтварэнне
allopatric hybridization * гибридизация аллопатрическая * гібрыдызацыя алапатрычная
allopatric populations * аллопатрические популяции * алапатрычныя папуляцыі
allopatric speciation * аллопатрическое видообразование * алапатрычнае відаўтварэнне
allopatric species * виды аллопатрические * віды алапатрычныя
allopatry * аллопатрия * алапатрыя
allophone(s) * аллофен(ы) * алафен(ы)
allophenic or a. hybrid * аллофенный, а. гибрид * алафенны, а. гібрыд
allophenic mice * аллофенные мыши, тетрапарентальные м. * алафенныя мышы, тэтрапарэнтальныя м.
alloplasm * аллоплазма * алаплазма
alloplasmcy * аллоплазмия * алаплазмія
allopolyploid * аллополиплоид * алапаліплоід
allopolyploidy or alloploidy * аллополиплоидия, аллоплоидия * алаполіплаідыя, алаплаідыя
allosomes * аллосомы * аласомы
allosteric * аллостерический * аластэрычны
allosteric control * аллостерический контроль * аластэрычны кантроль
allosteric effect * аллостерический эффект * аластэрычны эффект
allosteric effectors * аллостерические эффектары * аластэрычныя эфектары
allosteric enzyme * аллостерический фермент, а. энзим * аластэрычны фермент, а. энзім
allosteric inhibition * ингибирование аллостерическое * інгібіраванне аластэрычнае
allosteric protein * аллостерический белок * аластэрычны бялок
allosteric site * аллостерический сайт * аластэрычны сайт
allosteric transition * аллостерическая транзición, а. переход * аластэрычная транзіцыя, а. пераход
allosterism * аллостеризм * аластэрызм
allostery * аллостерия * аластэрыя
allosyndesis * аллосиндез * аласіндэз
allotetraploid or amphodiploid * аллотетраплоид, амфидиплоид * алатэтраплоід, амфідыплоід
allotop * аллотоп * алатоп
allotriploid * аллотриплоид * алатрыплоід
allotropy * аллотропия * алатропія
allotype * аллотип * алатып
allotype suppression * аллоти́па супрессия * алатыпу супрэсія
allotypic differentiation * аллотипическая дифференциация * алатыпі́чная дыферэнцыяцыя
allotypy * аллотипия * алатыпія
allozygote * аллозигота * алазігота
allozymes * аллозимы, аллоферменты * алазімы, алаферменты
alpha chain or α -chain * альфа-цепочка, α -цепочка * альфа-ланцужок, α -ланцужок
alpha-complementation or α -complementation * альфа-комплементация, α -комплементация * альфа-камплементацыя, α -камплементацыя
alpha fetoprotein or α -fetoprotein or AFP * альфа-фетопротейн, α -фетопротейн, АФП * альфа-фетапратэін, α -фетапратэін, АФП
alpha helix or α -helix * альфа-спираль, α -спираль * альфа-спіраль, α -спіраль

- alpha interferon* or *α-interferon* * альфа-интерферон, α-интерферон * альфа-інтерферон, α-інтерферон
- alpha tocopherol* or *α-tocopherol* * альфа-токоферол, α-токоферол * альфа-токаферол, α-токаферол
- alpha-peptide* * альфа-пептид * альфа-пептид
- alpha-rays* or *α-rays* * альфа-лучи, α-лучи * альфа-прамянні, α-прамянні
- alpha-satellite DNA* * альфоидная ДНК, альфа-сателлитная ДНК * альфоїдна ДНК, альфа-сателітна ДНК
- alpha-viruses* or *α-viruses* * альфа-вирусы, α-вирусы * альфа-віруси, α-віруси
- alphoid sequences* * альфоидные последовательности * альфоїдныя паслядоўнасці
- ALS gene* * АЛС ген * АЛС ген
- altering enzyme* * альтерирующий фермент * альтэруючы фермент
- alternate paternity or false paternity or nonpaternity* * отцовство ложное * бацькоўства памылковае
- alternating dominance* * доминантность альтернирующая * дамінантнасць альтэрніруючая
- alternative exons* * альтернативные экзоны * альтэрнатыўныя экзоны
- alternative gene* * альтернативный ген * альтэрнатыўны ген
- alternative mRNA splicing* * альтернативный сплайсинг РНК * альтэрнатыўны сплайсінг РНК
- alternative pathway* * альтернативный путь активации компонента * альтэрнатыўны шлях актывацыі камплемента
- alternative promoter* * альтернативный промотор * альтэрнатыўны прамотар
- alternative segregation of chromosome* * альтернативная сегрегация хромосом * альтэрнатыўная сегрэгацыя храмасом
- alternative splicing* * альтернативный сплайсинг * альтэрнатыўны сплайсінг
- alternative traits* * альтернативные признаки * альтэрнатыўныя прыкметы
- alternative variation* * альтернативная изменчивость * альтэрнатыўная зменлівасць
- altruism* * альтруизм * альтруїзм
- altruistic adaptation* * адаптация альтруистическая * адаптацыя альтруістычная
- altruistic adaptation* * альтруистическая адаптация * альтруістычная адаптацыя
- Altukhov's monomorphic hypothesis* * гипотеза Алтухова Ю. П. о мономорфизме * гіпотэза Алтухова Ю. П. аб монамарфізме
- Alu family* * семейство *Alu* * сямейства *Alu*
- Alu I sequence* * *Alu I* последовательность * *Alu I* паслядоўнасць
- Alzheimer's disease, AD* * Альцгеймера болезнь * Альцгеймера хвароба
- Am-allotype or Am-marker or alpha-marker* * *Am*-аллотип, *Am*-маркер, альфа-маркер * *Am*-алатып, *Am*-маркёр, альфа-маркёр
- amatoxins* * аматоксины * аматаксіны
- amaurotic idiocy* * амавротическая идиотия * амаўратычная ідыятыя
- amber suppressor* * амбер-супрессор * амбер-супрэсар
- amber-codon* * амбер-кодон * амбер-кадон
- amber-mutation* * амбер-мутация, «янтарная» мутация * амбер-мутацыя, «янтарная/бурштынавая» мутацыя
- ambistomes* * амбистомы * амбістомы
- ambivalent* * амбивалентный * амбівалентны
- ameiosis* * амейоз * амеїз
- Ames test* * тест Эймса * тэст Эймса
- amino acid activation* * активация аминокислот * актывацыя амінакіслот
- amino acid analyzer* * аминокислотный анализатор * амінакіслотны аналізатар
- amino acid attachment site* * аминокислоты присоединения сайт * амінакіслаты далучэння сайт
- amino acid residues* * аминокислотные остатки * амінакіслотныя астаткі
- amino acid sequence* * аминокислот последовательность, аминокислотная п. * амінакіслот паслядоўнасць, амінакіслотная п.
- amino acids* * аминокислоты * амінакіслоты
- aminoacyl site or A site* * аминоацильный сайт, А с. * амінаацыльны сайт, А с.
- amino group* * аминогруппа * амінагрупа
- amino terminal end or amino terminus or N-terminus* * аминотерминальный конец, аминоконец, N-конец * амінатэрмінальны канец, амінаканец, N-канец
- aminoacyladenylate* * аминоациладенилат * амінаацыладэнілат
- aminoacylation* * аминоацилирование * амінаацыляванне
- aminoacyl-tRNA binding site* * аминоацил-тРНК связывающий сайт * амінаацыл-тРНК звязвальны сайт
- aminoacyl-tRNA synthetase or activating enzyme* * аминоацил-тРНК синтетаза, активирующий фермент * амінаацыл-тРНК сінтэтаза, актывавальны фермент

- aminoacyl-tRNA* * аминоацил-тРНК * аміна-
ацыл-тРНК
- aminopeptidase* * аминопептидаза * амінапеп-
тыдаза
- aminopterin* * аминоптерин * амінаптерын
- aminopurine* * аминопурин * амінапурын
- aminotransferases or transaminases* * амино-
трансферазы, трансаминазы * аминатранс-
феразы, трансаміназы
- Amish* * Эмиши * Эмішы
- amitosis* * амитоз * амітоз
- amixia* * амиксия * аміксія
- amixis* * амиксис * аміксіс
- amniocentesis* * амниоцентез * амнієцэнтэз
- amniocytes* * амниоциты * амніёцыты
- amnion* * амнион * амніён
- amniotes* * амниоты * амніёты
- amoeboid movement* * амёбоидное движение *
амебоідны рух
- amorph* * аморфа, аморф * аморфа, аморф
- amorphic genes or amorphs* * гены аморфные,
аморфы * гены аморфныя, аморфы
- amphiasal's mitosis* * амфиастральный ми-
тоз * амфіастральны мітоз
- Amphibians* * амфибии * амфібіі
- amphibivalent* * амфибивалент * амфібівалент
- amphidiploid or allotetraploid* * амфидиплоид,
аллотетраплоид * амфідыплоід, алатэтра-
плоід
- amphidiploidy* * амфидиплоидия * амфіды-
плаідыя
- amphigamy* * амфигамия * амфігамія
- amphigony* * амфигония * амфігонія
- amphihaploid* * амфигаплоид * амфігаплоід
- amphikaryon* * амфикарион * амфікарыён
- amphilepsis* * амфилепсис * амфілєпсіс
- amphimixis* * амфимиксис * амфіміксіс
- amphipathic helix* * амфипатическая спираль *
амфіпатычная спіраль
- amphipathic molecules or amphiphilic m.* *
амфипатические молекулы, амфифильные м.,
амфифилы * амфіпатычныя малекулы, ам-
фіфільныя м., амфіфілы
- amphiplasty* * амфипластия * амфіпластыя
- amphiploidy* * амфиплоидия * амфіплаідыя
- amphitoky or deuterotoky* * амфитокія, дей-
теротокія * амфітокія, дэйтэратокія
- amphitrophic organisms* * амфитрофы * амфі-
трофы
- amphogenic* * амфогенный * амфагенны
- ampholyte or carrier ampholyte* * амфолит *
амфаліт
- amphoteric* * амфотерный * амфатэрны
- amphoteric compound* * амфотерное соеди-
нение, а. вещество * амфатэрнае злучэнне,
а. рэчыва
- amphotropic virus* * амфотропный вирус * ам-
фатропны вірус
- ampicillin or beta-lactamase* * ампициллин,
беталактамаза * ампіцылін, беталактамаза
- amplicon* * ампликон * амплікон
- amplicon vector or amplification v.* * ампликон-
вектор, амплифицирующий в. * амплікон-
вектар, ампліфікуючы вектар
- amplification* * амплификация * ампліфікацыя
- amplification fragment length polymorphism or
AFLP* * амплификация полиморфных по
длине фрагментов, АПДФ * ампліфікацыя
паліморфных па працягласці фрагментаў
- amplification refractory mutation system* *
амплификационная система для иденти-
фикации мутаций * ампліфікацыйная сі-
стэма для ідэнтыфікацыі мутацый
- amplified restriction fragmen or ARF* * ам-
плифицированный рестрикционный фраг-
мент, АРФ * ампліфікаваны рэстрыкцыйны
фрагмент, АРФ
- amplifier or thermocycler* * амплификатор,
термосайклер, термоциклер * ампліфіка-
тар, тэрмасайклер, тэрмацыклер
- ampligen* * амплиген * ампліген
- amyloid* * амилоид * амілоід
- amyotrophic lateral sclerosis* * амиотрофи-
ческий латеральный склероз, а. боковой с. *
аміятрафічны латэральны склероз, а. ба-
кавы с.
- amyotrophy* * амиотрофия * аміятрафія
- amylase* * амилаза * амілаза
- anabolism* * анаболизм, * анабалізм
- anaboly* * анаболия * анабалія
- anagenesis* * анагенез * анагенез
- analbuminemia* * альбуминемия * альбуми-
ніемія
- analogous structures or analogous organs* *
аналогичные структуры, а. органы * ана-
лагічныя структуры, а. органы
- analogue* * аналог * аналаг
- analogue reconstituters* * аналоги-восстано-
вители * аналагі-аднаўляльнікі
- analogy* * аналогия * аналогія
- analysing gene or analyzing g.** ген-анализа-
тор * ген-аналізатар
- analysis of covariance or ANCOVA* * анализ
ковариансы * аналіз каварыянсы

- analysis of variance* * анализ изменчивости *
аналіз зменливості
- analytic ultracentrifuge* * аналитическая ультра-
центрифуга * аналітична ультрацентри-
фуга
- analytical epidemiology* * аналитическая эпи-
демиология * аналітична епідеміялогія
- analytical pair mating* * подбор пар аналити-
ческий * подбор пар аналітичні
- analytical selection* * аналитическая селек-
ция * аналітична селекція
- analytical sensitivity* * аналитическая чувстви-
тельность * аналітична адчувальність
- analytical specificity* * аналитическая специ-
фичность * аналітична специфічність
- analyzing crossing* * анализирующее скрещи-
вание * аналізуюче скривавання
- anamnesic reaction* * анамнестическая реак-
ция * анамнестична реакція
- anaphase* * анафаза * анафаза
- anaphase aberrations* * анафазные абerra-
ции * анафазні аберації
- anaphase lag* * анафазы сдвиг * анафазны зрух
- anaphase movement* * анафазное движение *
анафазны рух
- anaphase separation or a. disjunction* * ана-
фазное расхождение * анафазнае разыхо-
джанне
- anaphragmic mutation* * анафрагмическая му-
тация * анафрагмічна мутація
- anaplasia* * анаплазия * анаплазія
- anastral mitosis* * анастральный митоз * ана-
стральны мітоз
- anatomy* * анатомия * анатомія
- anchor locuses* * якорные локусы * якарныя
локусы
- ancorosome* * анкоросома * анкарасома
- Anderson disease* * Андерсона болезнь * Ан-
дэрсана хвароба
- Andrea's-cross* * «Андреевский крест» * «Ан-
дреєвскі крыж»
- andro-* * андро- * андра-
- androdioecy* * андродвудомность, андродиэ-
ция * андрадвухдомнасьць, андрадыэцыя
- androecium* * андроцей * андрацэй *
- androgamete* * андрогамета * андрагамета
- androgamon* * андрогамон * андрагамон
- androgamy* * андрогамия * андрагамія
- androgen* * андроген * андраген
- androgen insensitivity syndrome* * андроген-
ной нечувствительности синдром, с. нечув-
ствительности к андрогенам, с. тестику-
- лярной феминизации * андрагенный неад-
чувальнасьці синдром, с. неадчувальнасьці да
андрагенаў, с. тэстыкулярнай фемінізацыі
- androgen receptor gene* * андрогенного ре-
цептора ген * андрагеннага рэцэптару ген
- androgen receptor or AR* * андрогенный ре-
цептор, AP * андрагенны рэцэптар, AP
- androgenesis* * андрогенез * андрагенез
- androgenic syndrom* * андрогенный синдром *
андрагенны синдром
- androgyny or androgynism* * андрогиния *
андрагінія
- andromerogony* * андромерогония * андраме-
рагонія
- andromonoecy* * андромоноэция, мужская
однодомность * андрамонаэцыя, мужчын-
ская аднадомнасьць
- androphages* * андрофаги * андрафагі
- androsome* * андросома * андрасома
- androspore* * андроспора * андраспора
- androsporogenesis* * андроспорогенез * андра-
спорагенез
- anemia* * анемия * анемія
- anergy* * энергия * анергія
- aneucentric* * анеуцентрический * анеўцэн-
трычны
- aneugamy* * анеугамия * анеўгамія
- aneuploid cell* * анеуплоидная клетка *
анеўплоідная клетка
- aneuploidy or heteroploidy* * анеуплоидия, ге-
тероплоидия * анеўплаідыя, гетэраплаідыя
- aneusomatic* * анеусоматический * анеўсама-
тычны
- aneusporia* * анеуспория * анеўспарыя
- Angelman syndrome* * синдром Ангельмана,
с. Эйнджелмена * синдром Ангельмана,
с. Эйнджэлмена
- angiogamy* * ангиогамия * ангіягамія
- angiogenesis* * ангиогенез * ангіягенез
- angiogenesis inhibitors* * ангиогенеза инги-
биторы * ангіягенезу інгібітары
- angiogenin* * ангиогенин * ангіягенін
- angiosperm* * покрытосеменные растения,
ангиосперм * пакрытанасенныя расліны,
ангіасперм
- angiosperm genomes or plant phylogeny* *
покрытосеменных растений геномы, ангио-
спермов г., филогения р. * пакрытанасен-
ных раслін геномы, ангіаспермаў г., фі-
лагенія р.
- angiostatin* * ангиостатин * ангіастатын
- Angstrom, Å* * ангстрем, Å * ангстрэм, Å

- anholocyclic* * анголоциклический * ангола-цэнтрычны
- anhydratic syndromes* * ангидратические синдромы * ангидратычныя сіндромы
- animal genetic resources databank* * генетический банк данных домашних животных * генетычны банк даных хатняй жывёлы
- animal model* * животные модельные * жывёла мадэльная
- aniridia* * аниридия * анірыдыя
- aniso-* * анизо- * аніза-
- anisogamy* * анизогамия * анізагамія
- anisogenic hybrids* * анизогенные гибриды * анізагенныя гібрыды
- anisogenomatic* * анизогеномный * анізагеномны
- anisogeny* * анизогения * анізагенія
- anisomery* * анизомерия * анізамерыя
- anisoploidy* * анизоплоидия * анізаплаідыя
- ankylosing spondylitis* * анкилозный спондилит * анкілозны спандыліт
- anlage* * закладка, зачаток * закладванне, зачатка
- annealing or renaturation* * отжиг, ренатурация * адпал, рэнатурацыя
- annidation* * аннидация * анідацыя
- annotated databases* * аннотированные базы данных * анатаваныя базы даных
- annulate lamellae* * кольцевые пластинки * кальцавыя пласцінкі
- anonymous DNA marker or a. DNA sequence* * анонимный маркер ДНК, а. последовательность ДНК * ананімны маркёр ДНК, а. паслядоўнасць ДНК
- anorthoploidy or perissoploidy* * анортоплоидия, периссоплоидия * анортаплаідыя, перысаплаідыя
- antagonistic pleiotropy* * антагонистическая плейотропия * антаганістычная пляятропія
- antagonists* * антагонисты * антаганісты
- antecedantion* * антеценденция * антэцэдэнцыя
- antenatal* * антенатальный * антэнатальны
- antennae* * антенны * антэны
- anther* * пыльник * пыльнік
- anther culture* * пыльников культура ткани * пыльнікаў культура тканіны
- antheridial cell* * антеридиальная клетка * антэрыдыяльная клетка
- antheridium* * антеридий * антэрыдый
- antherozoid* * антерозоид * антэрозоід
- anthrax* * антракс, сибирская язва * антракс, сібірская язва
- anthrogenealogy* * антрогенеалогия * антрагенеалогія
- anthropogenesis* * антропогенез * антрапагенез
- anthropogenic factors* * антропогенные факторы * антрапагенныя фактары
- Anthropoid* * антропоид * антрапоід
- anthropology* * антропология * антрапалогія
- anti-* * анти - * анты-
- antiangiogenesis* * антиангиогенез * антыангіягенез
- antiauxin* * антиауксин * антыаўксін
- antibiosis* * антибиоз * антыбіёз
- antibiotic resistance* * устойчивость к антибиотикам * устойлівасць да антыбіётыкаў
- antibiotics* * антибиотики * антыбіётыкі
- antibodies* * антитела * антыцелы
- antibody differential staining* * дифференциальное окрашивание хромосом с помощью антител * дыферэнцыяльнае афарбаванне храмасом з дапамогай антыцел
- anticapsin* * антикапсин * антыкапсін
- anticipation (genetic)* * предвидение (генетическое) * прадбачанне (генетычнае)
- anticipation or antedating* * антиципация * антыцыпацыя
- anticodon* * антикодон * антыкадон
- antidarwinism* * антидарвинизм * антыдарвінізм
- antigen binding fragment, Fab* * антигенсвязывающий фрагмент * антыгензвязвальны фрагмент
- antigen deletion* * антигенная делеция * антыгенная дэлецыя
- antigen mimic* * антиген-миметик * антыген-міметык
- antigen presenting cell, APC* * антигенузнающая клетка * антыгенраспазнавальная клетка
- antigen-antibody reaction* * антиген-антитело реакция * антыген-антыцела рэакцыя
- antigen-dependent hypermutation* * антигензависимая сверхмутация * антыгензалежная звышмутацыя
- antigen-dependent somatic mutation* * антигензависимая соматическая мутация * антыгензалежная саматычная мутацыя
- antigenic determinant site* * антигенный детерминантный сайт, а. детерминант * антыгенны дэтэрмінантны сайт, а. дэтэрмінант
- antigenic drift* * антигенный дрейф * антыгенны дрэйф

- antigenic mimicry* * антигенная мимикрия * антигенная мімікрія
- antigenic shift or immunological sh.* * антигенный шифт, иммунологический ш. * антигенны шыфт, імуналагічны ш.
- antigenic variation* * антигенная изменчивость * антигенная зменлівасць
- antigens* * антигены, иммуногены * антыгены, імунагены
- antihemophilic factor* * антигемофилии фактор, АГФ * антыгемофіліі фактар, АГФ
- antihormones* * антигормоны * антыгормоны
- anti-idiotypes* * антиидиотипы * антыідыятыпы
- anti-interferon* * антиинтерферон * антыінтэрферон
- antimetabolites* * антиметаболиты * антыметабаліты
- antimitotic agent* * антимитотический агент * антымітатычны агент
- antimongolism* * антимонголизм * антымангалізм
- antimorphs or antimorphic genes* * антиморфы, антиморфные гены * антыморфы, антыморфныя гены
- antimutagens* * антимутагены * антымутагены
- antimutator gene* * ген-антимутатор * ген-антымутатар
- antineoplastic* * антинеопластический * антынеапластычны
- antinuclear antibodies* * антинуклеарные антитела * антынуклерныя антыцелы
- antioncogenes* * антионкогены * антыанкагены
- antioxidants* * антиоксиданты * антыаксіданты
- antiparallel* * антипараллель * антыпараллель
- antipodes* * антиподы * антыподы
- antirepressor* * антирепрессор * антырэпрэсар
- antisense oligonucleotide* * антисмысловый олигонуклеотид * антысэнсавы алігануклеатыд
- antisense RNA* * антисмысловая РНК, асРНК * антысэнсавая РНК, асРНК
- antisense strand or antisense* * антисмысловая нить, антисмысловая [ДНК] * антысэнсавая нітка, а. [ДНК]
- antisense transcript* * антисмысловой транскрипт * антысэнсавы транскрыпт
- antiserum* * антисыворотка * антысываратка
- antisigma factor* * антисигма-фактор * антысідма-фактар
- antisuppressor* * антисупрессор * антысупрэсар
- antitermination* * антитерминация * антытэрмінацыя
- antitermination factor or antiterminator or antiterminator protein* * антитерминации фактор, антитерминатор, антитерминирующий белок * антытэрмінацыі фактар, антытэрмінатар, антытэрмінуючы бялок
- antithelic generations* * антителические генерации * антыцелічныя генерацыі
- antitoxins* * антитоксины * антытаксіны
- antitumor immunity* * иммунитет к опухоли * імунітэт да пухліны
- anuclear cell or akaryote* * безъядерная клетка * бяз'ядзерная клетка
- anucleate* * ануклеарный * ануклеарны
- anucleolate* * ануклеолярный * ануклеолярны
- anucleolate mutation* * безъядрышковая мутация * бяз'ядрышкавая мутацыя
- anucleolate mutations* * ануклеолярные мутации * ануклеолярныя мутацыі
- aviral gene targeting methods* * методы невирусной доставки генов * метады нывіруснай дастаўкі генаў
- Ap endonuclease or apurinic e. or apyrimidinic e.* * Ар-эндонуклеаза, апуриновая э., апириимидиновая э. * Ар-эндануклеаза, апурынавая э., апірымідзінавая э.
- Ap lyase or apurinic l. or apyrimidinic l.* * Аплиаза, апуриновая л., апириимидиновая л. * Ар-ліаза, апурынавая л., апірымідзінавая л.
- Ap site or apurinic s. or apyrimidinic s.* * Ап-сайт, апуриновый с., апириимидиновый с. * Ар-сайт, апурынавы с., апірымідзінавы с.
- aphasic lethal or a.l. factor* * афазная леталь, а. летальный фактор * афазная ляталь, афазны лятальны фактар
- apholate* * афолят, афолат * афалят, афалат
- aplanogamete* * апланогамета * апланагамета
- aplanospores* * апланоспоры * апланаспоры
- aplasia* * аплазия * аплазія
- aplastic* * апластический * апластычны
- apoamphomict* * апоамфомикт * апаамфамікт
- apoenzyme* * апофермент, апоэнзим * апафермент, апаэнзім
- apogamety or apogamy* * апогаметия, апогамия * апагаметыя, апагамія
- apogony* * апогения * апагенія
- apohomotypic division* * деление апогомотипное * дзяленне апагаматыпнае
- apoinducer* * апоиндуктор * апаіндуктар
- apolipoproteins* * аполипопротеины * аполіпапратэіны
- apomeiosis* * апомейоз * апамеёзіс
- apomicts* * апомикты * апамікты

- apomixes or apogamogony* * апомиксис, апогамогония * апаміксис, апагамагонія
apomorphic * апоморфный * апаморфны
apoplast * апопласт * апапласт
apoptosis * апоптоз * апаптоз
apopressor * апорепрессор * апарэпрэсар
aporogamy * апорогамия * апарагамія
apospory * апоспория * апаспарыя
apostatic selection * апостатический отбор * апастатычны адбор
applied genomics * прикладная геномика * прыкладная геноміка
approximation * аппроксимация * апраксімацыя
aprobiont * апробионт * апрабіёнт
apurinic site * апуриновый сайт * апурынавы сайт
apurinization * апуринизация * апурынізацыя
apyrene * апиренный * апірэны
Aquatic * акватик * аквацік
Arabidopsis thaliana * Арабидопсис талиана, арабидопсис * Арабідопсіс таліяна, арабідопсіс
arabinosyl nucleosides * арабинозилнуклеозиды * арабіназілнуклеазіды
ara-operon * оперон *ara* * аперон *ara*
arbitrarily primed polymerase chain reaction or AP-PCR * полимеразная цепная реакция с произвольными праймерами * полімеразная ланцюгова реакція з адвольними праймерами
arbitrary primer * праймер произвольный * праймер адвольны
arboviruses * арбовирусы * арбавірусы
archegonium * архегоний * архегоній
archesporium * археспорий * археспорій
Archetype * архетип * архетып
Arenaviruses * аренавирусы * арэнавірусы
argentophilic proteins or Ag proteins * аргентофильные белки, Ag-белки * аргентафільныя бялкі, Ag-бялкі
arginine, Arg * аргинин, Арг * аргінін, Арг
argument * переменная * пераменная
Arhaea * Археи * Археі
aristogenesis * аристоргенез * арыстагенез
arms ratio * отношение плеч, соотношение п. * адносіны плеч, суадносіны п.
arogenesis or anagenesis * арогенез, аногенез * арагенез, анагенез
aromatase or estrogen synthetase or androgen-aromatase * ароматаза * араматаза
aromorphosis or arogenesis * ароморфоз, арогенез * арамарфоз, арагенез
arrangement downstream or upstream of transcription movement * расположение «ниже» или «дальше» по ходу транскрипции * размяшчэнне «ніжэй» альбо «далей» па ходу транскрыпцыі
arrangement against transcription movement * расположение против хода транскрипции * размяшчэнне супраць ходу транскрыпцыі
array comparative genomic hybridization * метод сравнительной геномной гибридизации * метада параўнальнай геномнай гібрыдызацыі
arrayed library * библиотека [рекомбинантных] структур, б. микрочипов, б. упорядочиваний, б. матриц * бібліятэка [рэкамбінантных] структур, б. мікрачыпаў, б. упарадкаванняў, б. матрыц
arrestin * аррестин * арэстын
arresting of chromosome condensation * блокировка конденсации хромосом * блакіроўка кандэнсацыі храмасом
arrhenogeny * арреногенения * арэнагенія
arrhenoidy * арреноидия * аренаідыя
arrhenotoky or arrhenotokous parthenogenesis * арренотокія, арренотокковый партеногенез * арэнатокія, арэнатоккавы партэнагенез
ARS * АРП * АРП
ARS sequence * ARS-последовательность * ARS-паслядоўнасць
artefacts or artifacts * артефакты * артэфакты
Arthus reaction * Arthus реакция * Arthus рэакцыя
artificial chromosome or minichromosome * искусственная хромосома, мини-хромосома * штучная храмасома, міні-храмасома
artificial gene * искусственный ген * штучны ген
artificial mutagenesis * искусственный мутагенез * штучны мутагенез
artificial selection * отбор искусственный * адбор штучны
artificial yeast chromosome or YAC * искусственная хромосома дрожжей, ИХД * штучная храмасома дражджэй, ИХД
ascogenous hypha * аскогенная гифа * аскагенная гіфа
ascogonium * аскогония * аскагонія
ascorbic acid * аскорбиновая кислота * аскарбінавая кіслата
ascospores * аскоспоры * аскаспоры
ascus * аск(и), сумка * аск(і), сумка
aseptic * асептический, а. процедура * асептычны, а. працэдура

- asexual reproduction* * асексуальная репродукция, а. размножение * асексуальная репродукция, а. размножение
- asexual spore* * асексуальная спора, бесполоя с. * асексуальная спора, бесполоя с.
- Ashkenazi* * Ашкенази, евреи Восточной Европы * Ашкенази, яўрэі Ўсходняй Еўропы
- Ashkenazi Jewish* * популяция евреев Ашкенази * папуляцыя яўрэяў Ашкеназі
- A-site or aminoacyl-site* * А-сайт, аминоацил-сайт * А-сайт, амінаацыл-сайт
- A-site-P-site model or entry-donor site model* * А-Р-сайт-модель * А-Р-сайт-мадэль
- asparagine, Asn* * аспарагин, Аспн * аспарагін, Аспн
- aspartate aminotransferase* * аспартаминотрансфераза, ААТ * аспартатамінатрансфераза, ААТ
- aspartic acid, Asp* * аспарагиновая кислота * аспарагінавая кіслата
- assembly proteins* * белки сборки * бялкі зборкі
- assimilation* * ассимиляция * асіміляцыя
- association* * ассоциация * асацыяцыя
- association analysis* * ассоциативный анализ * асацыятыўны аналіз
- associative overdominance* * ассоциативное сверхдоминирование * асацыятыўнае звышдамінаванне
- assortative mating* * асорвативное скрещивание, с. выборочное * асартатыўнае скрыжаванне, скрыжаванне выбарачнае
- astaxanthin* * астаксантин * астаксанцін
- aster or astrosphaera or astrocenter* * астер, астросфера * астэр, астрасфера
- astogeny* * астогения * астагенія
- asymmetric bivalent* * асимметричный бивалент * асіметрычны бівалент
- asynapsis or asyndesis* * асинапсис, асиндез * асінапсіс, асіндэз
- asynchronous replication* * асинхронная репликация * асінхронная рэплікацыя
- asyndesis* * асиндез * асіндэз
- asyngamy* * асингамия * асінгамія
- AT content* * АТ-содержание * АТ-змест
- atactogamy* * атактогамия * атактагамія
- atavism or reversion or throwing back* * атавизм * атавізм
- ateliosis or pituitary dwarfism* * ателиоз, гипофизарная карликовость * атэліёз, гіпафізарная карлікавасць
- Atlantic Modal Haplotype, АМН* * атлантический модальный гаплотип, АМГ * атлантычны мадальны гаплатып, АМГ
- atomic mass unit* * единица атомной массы * адзінка атамнай масы
- ATP synthase* * аденозинтрифосфат синтаза, АТФ с. * адэназінтрыфасфат сінтаза, АТФ с.
- AT-pressure* * АТ-давление * АТ-ціск
- atransferrinemia* * атрансферринемия * атрансферынемія
- atrachia* * атрихия * атрыхія
- attached XY* * сцепленная XY-хромосома * счэпленая XY-храмасома
- attached-X or compound-X chromosome* * сцепленная X-хромосома, компаунд-X-х. * счэпленая X-храмасома, кампаўнд-X-х.
- attachment region binding protein or ARBP* * район прикрепления связывающего белка * раён прымацоўвання звязвальнага бялку
- attachment site or att-s.* * сайт прикрепления, с. присоединения * сайт прымацавання, с. далучэння
- attenuated vaccine* * вакцина ослабленная * вакцына аслабленая
- attenuation* * аттенюация, аттенуация * атэнюацыя, атэнуацыя
- attenuator* * аттенуатор, аттэнуатор * атэнюатар, атэнуатар
- attomole* * аттомоль * атамоль
- attributable risk or AR* * атрибутивный риск * атрыбутыўная рызыка
- attribute data or qualitative data* * качественные данные * якасныя даныя
- attribute or argument* * признак (статистический), переменная * прыкмета (статыстычная), пераменная
- att-sites* * att-сайты * att-сайты
- ausillary sequence* * вспомогательная последовательность * дапаможная паслядоўнасць
- Australopithecine or Australopithecus* * Австралопитек * Аўстралапітэк
- autarchic genes* * аутархные гены * аўтархныя гены
- auto-* * авто-, ауто- * аўта-
- autoallopolyploid* * аутоаллополиплоид * аўтапаліплоід
- autobivalent* * аутобивалент * аўтабівалент
- autocatalysis* * автокатализ * аўтакаталіз
- autochthon* * автохтон * аўтахтон
- autochthon or aboriginal species* * вид автохтонный * від аўтахтонны
- autochthonous* * автохтонный * аўтахтонны
- autoclave* * автоклав * аўтаклаў
- autocytolysis* * автоцитоллиз * аўтацытоліз
- autodeme* * аутодим * аўтадзім

- autoduplication* * автодубликация, авторедупликация * аўтадуплікацыя, аўтарэдуплікацыя
- autogamy or self-fertilization* * автогамия, самооплодотворение * аўтагамія, самаапладненне
- autogenesis* * автогенез * аўтагенез
- autogenous control, autogenous regulation, autoregulation* * аутогенный контроль, аутогенная регуляция * аўтагенны кантроль, аўтагенная рэгуляцыя
- autogenous repressor* * аутогенный репрессор * аўтагенны рэпрэсар
- autoimmune disease* * аутоиммунная болезнь, аутоаллергическое заболевание * аўтаімунная хвароба, аўтаалергічная х.
- Autoimmune Lymphoproliferative syndrome, ALPS* * аутоиммунный лимфопролиферативный синдром * аўтаімунны лімфапраліфератыўны синдром
- autoimmunity* * аутоиммунитет * аўтаімунітэт
- autoinhibitor* * автоингибитор * аўтаінгібітар
- automatic multipipetter* * автоматический многоканальный мультидильютер * аўтаматычны многаканальны мультыдылютар
- automixis* * автомиксис * аўтаміксіс
- automutagens* * автомутагены * аўтамутагены
- autonomous controlling element* * автономный контролирующий элемент * аўтаномны кантралюючы элемент
- autonomous splicing* * автономный сплайсинг * аўтаномны сплайсінг
- autonomously replicating sequence, ARS* * автономно реплицирующаяся последовательность, АРП * паслядоўнасць, што рэплікуецца аўтаномна, АРП
- auto-orientation* * аутоориентация * аўтаарыентацыя
- autophenes* * аутофены * аўтафены
- autopoiesis* * аутопоз * аўтапаэз
- autopolyploidy* * автополиплоидия * аўтаполіплаідыя
- autoradiograph* * ауторадиограф * аўтарадыёграф
- autoradiography* * ауторадиография * аўтарадыёграфія
- autoregulation* * ауторегуляция * аўтарэгуляцыя
- autosegregation* * ауторасщепление * аўтарасшчапленне
- autoselection* * аутоотбор * аўтаадбор
- autosexing* * автосексинг, косвенное определение пола * аўтасексінг, ускоснае вызначэнне полу
- autosexing lines* * автосексные линии * аўтасексныя лініі
- autosomal diseases* * болезни аутосомные * хваробы аўтасомныя
- autosomal dominant* * аутосомный доминант * аўтасомны дамінант
- autosomal dosage compensation* * аутосомная компенсация дозы * аўтасомная кампенсацыя дозы
- autosomal inheritance* * аутосомное наследование * аўтасомнае наследаванне
- autosomal recessive* * аутосомный рецессив * аўтасомны рэцэсіў
- autosomal set* * аутосомный набор, а. сет * аўтасомны набор, а. сэт
- autosomes or euchromosomes* * аутосомы, эухромосомы * аўтасомы, эўхрамасомы
- autosplicing* * аутосплайсинг * аўтасплайсінг
- autosyndesis or autosynapsis* * аутосиндез, аутосинапсис * аўтасіндэз, аўтасінапсіс
- autotetraploid* * аутотетраплоид * аўтатэтраплоід
- autotrophs* * аутотрофы * аўтатрофы
- autozygote* * аутозигота * аўтазігота
- auxiliary sequence* * вспомогательная последовательность * дапаможная паслядоўнасць
- auxins* * ауксины * аўксіны
- auxocyte or gonotokont* * ауксоцит, гонотоконт * аўксацыт, ганатаконт
- auxotrophic cell* * клетка ауксотрофная * клетка аўксатрофная
- auxotrophic mutations* * ауксотрофные мутации * аўксатрофныя мутацыі
- auxotrophs* * ауксотрофы * аўксатрофы
- auxonography* * ауксонография * аўксонаграфія
- Avidin* * авидин * авідзін
- avidity* * связывания сила * звязвання сіла
- avirulence genes or avr genes or R genes* * авирулентные гены, R-гены * авірулентныя гены, R-гены
- avirulent* * авирулентный * авірулентны
- avuncular hybridization* * авункулярная гибридизация * авункулярная гібрыдызацыя
- avuncular relationships* * авункулярные взаимосвязи, дядюшкины в. * авункулярныя сувязі, дзядзькавыя с.

axenic * аксенический * аксенічны
axenic growth * аксенически рост * аксенічны
 рост
Axolotl, Ambystoma mexicanum * аксолотль *
 аксалотль
5-azacytidine * 5-азациитидин * 5-азацытыдзін
8-azaguanidine * 8-азагуанидин * 8-азагуані-
 дзін
Azaguanine * азагуанин * азагуанін

Azaridine * азаридин * азарыдзін
Azaserine * азасерин * азасерын
Azauracil * азаурацил * азаўрацыл
azide * азид * азід
azoospermia * азооспермия * азааспермія
Azotobacter * азотобактер * Азотабактар
azure B * азур *B* * азур *B*
azygote or parthenospore * азигота, партено-
 спора * азігота, партэнаспора

В

B cells * В-клетки * В-клеткі
B chromosomes or supernumerary ch. or accessory ch. * В-хромосомы * В-храмасомы
B-lactamases * В-лактамазы * В-лактамазы
B lymphocytes * В-лимфоциты * В-лімфацыты
B virus * В вирус * В вірус
Bacillus pumilus ribonuclease * *Bacillus pumilus* рибонуклеаза * *Bacillus pumilus* рибануклеаза
back mutation * мутация возвратная * мута-
 ция зваротная
back mutations or reverse m. * мутации обрат-
 ные, реверсионные м. * мутацыі зварот-
 ния, рэверсійныя м.
back segment break * разрыв в заднем сег-
 менте * разрыў у заднім сегменце
backcross * беккросс * бекросс
backstitching mechanism * «шитье назад»,
 механизм * «шыццё назад», механізм
bacteria * бактерии * бактэрыі
bacterial artificial chromosome, BAC * бакте-
 риальная искусственная хромосома * бак-
 тэрыяльная штучная храмосома
bacterial bioinformatics * бактериальная био-
 информатика * бактэрыяльная біяінфар-
 матыка
bacterial genome * геном бактериальный,
 г. бактерий * геном бактэрыяльны, г. бак-
 тэрый
bacterial lawn * бактериальный газон * бак-
 тэрыяльны газон
bacterial transformation * бактериальная транс-
 формация * бактэрыяльная трансфармацыя
bacteriocinogen * бактериоциноген * бактэ-
 рияцынаген
bacteriocines * бактериоцины * бактэрыяцыны
bacteriophage packaging * бактериофагов упа-
 ковывание * бактэрыяфагаў упакоўванне

bacteriophage ΦX 174 * бактериофаг *ΦX 174* *
 бактэрыяфаг *ΦX 174*
bacteriophages or phages or bacterial viruses *
 бактериофаги, фаги * бактэрыяфагі, фагі
bacteriostatic agents or b. remedies * бактерио-
 статические агенты, б. средства * бактэрыя-
 статычныя агенты, б. сродкі
bacterium dissociation * диссоциация бакте-
 рий * дысацыяцыя бактэрый
bacteroids * бактериоиды * бактэроіды
baculoviruses * бакуловирусы * бакулавірусы
Bal31 nuclease or Bal31 exonuclease, Bal31 *
Bal31-нуклеаза * *Bal31*-нуклеаза
balance theory of sex determination or balanced hypothesis * пола определения балансовая
 теория * полу вызначэння балансавая тэорыя
balanced centrifugation * равновесное центри-
 фугирование * раўнаважнае цэнтрыфуга-
 ванне
balanced gametes * гаметы сбалансированные *
 гаметы збалансаваныя
balanced hypothesis * балансовая теория опре-
 деления пола, б. гипотеза о. п. * балансавая
 тэорыя вызначэння полу, б. гіпотэза в. п.
balanced lethal factors or b. l. f. system * летали
 сбалансированные, система с. леталей *
 ляталі збалансаваныя, сістэма с. ляталяў
balanced lethal system * летальные факторы
 сбалансированные, система с. леталей * ля-
 тальныя фактары збалансаваныя, сістэма
 збалансаваных ляталяў
balanced polymorphism * полиморфизм сба-
 лансированный * полімарфізм збалансаваны
balanced selection * сбалансированный отбор *
 збалансаваны адбор
balanced stock * сбалансированная линия *
 збалансаваная лінія

- balanced translocation* * сбалансированная транслокация * збалансавана транслакацыя
- balanced type* * сбалансированный тип * збалансаваны тып
- balanced variation* * вариация сбалансированная * варыяцыя збалансаваная
- Balbani chromosomes* * Бальбиани хромосомы * Бальбіяні храмасомы
- Balbani rings* * Бальбиани кольца * Бальбіяні кольцы
- bam islands* * *bam* островки * *bam* астраўкі
- band or disc* * банд, диск, полоса * банд, дыск, паласа
- banding of chromosomes* * хромосом полосатость * храмасом паласатасць
- bandshift assay* * сдвиг полосы в геле, бандшифт метод * зрух паласы ў гелі, бандшыфт метада
- Bannayan syndrome* * Банаяна синдром * Банаяна сіндром
- barley alpha-amylase* * альфа-амилаза ячменя * альфа-амілаза ячменю
- barley hordeins* * гордеины ячменя * гардэіны ячменю
- Barr bodies* * Барра тельца * Бара цельцы
- Bart's test* * Барта тест * Барта тэст
- Bartter syndrome* * Бартера синдром * Бартэра сіндром
- basal* * базальный * базальны
- basal body(-ies)* * базальные тельца * базальныя цельцы
- basal level of gene expression or repressed level of expression* * базальный уровень экспрессии * базальны ўзровень экспрэсіі
- basal transcription factors* * базальные факторы транскрипции, основные ф. т. * базальныя фактары транскрыпцыі, асноўныя ф. т.
- Basc-chromosomes* * *Basc*-хромосомы * *Basc*-храмасомы
- base analogue* * аналог основания * аналаг асновы
- base analogues* * оснований аналоги * асноў аналагі
- base composition* * оснований состав * асноў састаў
- BASE gene of breast cancer* * *BASE*-ген рака груди * *BASE*-ген рака грудзей
- base or nitrogenous b.* * основание, азотистое о. * аснова, азоцістая а.
- base pair or bp* * оснований пара * асноў пара
- base pair or bp or nucleotide pair* * пара оснований, п. о., п. нуклеотидов, п. н. * пара асноў, п. а., п. нуклеатыдаў, п. н.
- base pair or nucleotide pair* * нуклеотидная пара * нуклеатыдная пара
- base pair substitution* * замена пары нуклеотидов; пар оснований замещение * замена пары нуклеатыдаў; пар асноў замяшчэнне
- base pairing* * оснований спаривание * асноў спарванне
- base replicon* * базовый репликон * базавы рэплікон
- base replicon* * базовый репликон, основной р. * базавы рэплікон, асноўны р.
- base substitution* * замена основания * замена асновы
- baseline* * базисная линия, основная л. * базісная лінія, асноўная л.
- base-pair heterocyclic ratio* * отношение пар гетероциклических оснований * адносіны пар гетэрацыклічных асноў
- base-pair ratio* * пар оснований соотношение * пар асноў суадносіны
- base sequence* * оснований последовательность, о. сиквенс * асноў паслядоўнасць, а. сіквенс
- base-stacking* * межплоскостное взаимодействие оснований, стэкинг-в. * міжплоскаснае ўзаемадзеянне асноў, стэкінг-узаемадзеянне
- basic amino acids* * основные аминокислоты * асноўныя амінакіслоты
- basic dye* * основной краситель * асноўны фарбавальнік
- basic karyotype* * основной кариотип * асноўны карыятып
- basic number* * основное число хромосом * асноўны лік храмасом, асноўная колькасць х.
- basic proteins* * белки основные * бялкі асноўныя
- basigene* * базиген * базіген
- basophils* * базофилы * базафілы
- Batesian mimicry* * *Batesian* мимикрия * *Batesian* мімікрыя
- batmogenesis* * батмогенез * батмагенез
- battery* * батарея * батарэя
- B-chromosome-pioneered cytotoxicity* * цитотоксис, направляемый *B*-хромосомой * цытаміксіс, які кіруе *B*-храмасома
- B-DNA* * ДНК *B*, *B*-форма ДНК * ДНК *B*, *B*-форма ДНК
- Beckwith-Wiedemann syndrome or BWS* * Беквита-Вейдемана синдром, БВС * Беквіта-Вейдэмана сіндром, БВС
- becoming extinct species* * вид вымирающий * від, які вымірае

- becquerel rays* * Беккереля лучи * Бекерэля прамяні
- becquerel, Bq* * Беккерель, Бк * Бекерэль, Бк
- Beer–Lambert law or Bougert–Beer–Lambert law* * Бера–Ламберта закон, или Бугера–Бера–Ламберта закон * Бера–Ламберта закон, альбо Бугера–Бера–Ламберта закон
- behavior genetics* * генетика поведения * генетика паводзін
- behavioral isolation or sexual i. or ethological i.* * поведенческая изоляция, половая и., этологическая и. * паводзінская ізаляцыя, палавая і., эталагічная і.
- Belling's hypothesis* * Беллинга гипотеза * Белінга гіпотэза
- Bence-Jones proteins* * Бенс-Джонса белки * Бенс-Джонса бялкі
- Bence-Jones reaction* * Бенс-Джонса реакция * Бенс-Джонса рэакцыя
- Bennet's model* * Беннета модель * Бенета мадэль
- benz(a)pyren or B(a)P* * бенз(а)пирен * бенз(а)пірэн
- 6-benzylaminopurine* * 6-бензиламинопурин * 6-бензіламінапурын
- Berk–Shurp method* * Берка–Шарпа метод * Берка–Шарпа метада
- beta chain* * бета-цепочка * бэта-ланцужок
- beta galactosidase* * бета-галактозидаза * бэта-галактазідаза
- beta-galactoside acetyltransferase* * бета-галактозидаза ацетилтрансфераза * бета-галактазідаза ацэтылтрансфераза
- beta-galactoside permease* * бета-галактозид пермеаза * бэта-галактазід пермеаза
- beta-Herpesviruses or β -H.* * бета-герпесвирусы, β -г. * бэта-герпесвірусы, β -г.
- beta-radiation or β -radiation or beta-rays or β -rays* * бета-излучение, β -и., б.-лучи, β -л. * бэта-выпраменьванне, β -і., б.-прамяні, β -п.
- beta-sheet* * бета-слой * бэта-слой
- beta-winding number* * бета-спиральное число * бэта-спіральны лік
- bethesda unit* * бетезда [единица], или бесезда * бятэзда (адзінка), альбо бясезда
- bi-armed chromosome* * двулучная хромосома * двухлучная храмасома
- bicron* * бикрон * бікрон
- bidirectional genes* * разнонаправленные гены * рознанакіраваныя гены
- bidirectional replication* * двунаправленная репликация, разнонаправленная р. * двухнакіраваная рэплікацыя, рознанакіраваная р.
- bifunctional vector* * бифункциональный вектор * біфункцыянальны вектар
- bikunin* * бикунин * бікунін
- bilateral* * билатеральный * білатэральны
- bilateral atheosis* * двойной атеоз * дваіны атэоз
- bilateral traits* * билатеральные признаки * білатэральныя прыкметы
- bimodal distribution* * бимодальное распределение * бімадальнае размеркаванне
- bimodal karyotype* * бимодальный кариотип * бімадальны карыятып
- bimodal population* * бимодальная популяция * бімадальная папуляцыя
- binary data* * бинарные (дихотомические) данные * бінарныя (дыхатамічныя) даныя
- binary fission* * бинарное деление клеток * бінарнае дзяленне клетак
- binary nomenclature* * бинарная номенклатура * бінарная наменклатура
- binary vector* * бинарный вектор * бінарны вектар
- binding constant* * связывания константа * звязвання канстанта
- binding energy* * связывания энергия * звязвання энергія
- binding site* * сайт связывания * сайт звязвання
- binomial distribution* * биномиальное распределение * бінаміяльнае размеркаванне
- binominal nomenclature* * биномиальная номенклатура * бінамінальная наменклатура
- bioactivation* * биоактивация * біяактывацыя
- bioantimutagens* * биоантимутагены * біяантымутагены
- bioassay* * биологическая проба, биопроба; биометод * біялагічная проба, біяпроба; біяметада
- bioattack* * биоатака * біяатака
- bioblast* * биобласт * біябласт
- biocatalyst* * биокатализатор * біякаталізатар
- biocenosis or biocenose* * биоценоз * біяцэноз
- biochemical biomarkers* * биохимические биомаркеры * біяхімічныя біямаркёры
- biochemical evolution* * биохимическая эволюция * біяхімічная эвалюцыя
- biochemical genetics* * биохимическая генетика * біяхімічная генетыка
- biochemical genetics* * генетика биохимическая * біяхімічная генетыка
- biochemical marker* * биохимический маркер * біяхімічны маркёр
- biochemical mutation* * биохимическая мутация * біяхімічная мутацыя

- biochemical techniques of genetic analysis* * биохимические методы генетического анализа * біяхімічныя метады генетычнага аналізу
- biocomplexity* * биоконплексность * біякомплекснасць
- biodefense* * биозащита * біяабарона
- biodemography* * биодемография * біядэмаграфія
- biodiversity or biological diversity* * биоразнообразие, биологическое р. * біяразнастайнасць, біялагічная р.
- bioengineered food* * биоинженерные продукты питания * біяінжынерныя прадукты харчавання
- bioengineering* * биоинженерия * біяінжынерыя
- bioethics* * биоэтика * біяэтыка
- biogel* * биогель * біягель
- biogenesis* * биогенез * біягенез
- biogenetic law* * биогенетический закон * біягенетычны закон
- biogenetic law or recapitulation or Haeckel's law* * закон биогенетический, рекапитуляция * закон біягенетычны, рэкапітуляцыя
- biogenic amine* * биогенные амины * біягенныя аміны
- biogenic functions of biosphere* * биогенные функции биосферы * біягенныя функцыі біясферы
- biogenic stimulants or biogenous s.* * биогенные стимуляторы * біягенныя стымулятары
- biognosis* * биогнозис * біягнозис
- biohazard* * биориск, биологическая опасность * біярызыка, біялагічная небяспека
- bioindication* * биоиндикация * біяіндыкацыя
- bioindustry of transgenic pigs* * биоиндустрия трансгенных свиней * біяіндустрыя трансгенных свіней
- bioinformatics* * биоинформатика * біяінфарматыка
- biolistics or bioballistics* * биолистика, биобаллистика * біялістыка, біябалістыка
- biological assay* * биологический метод * біялагічны метада
- biological availability or bioavailability* * биологическая доступность * біялагічная даступнасць
- biological clock* * биологические часы * біялагічны гадзіннік
- biological containment* * биологическое сдерживание (методы биобезопасности), биологическое «ограничение» * біялагічнае стрымліванне (метады біябяспекі), б. «абмежаванне»
- biological databases* * биологические базы данных * біялагічныя базы даных
- biological diversity* * биологическое разнообразие * біялагічная разнастайнасць
- biological equivalent of rad* * БЭР, биологический эквивалент рада * БЭР, біялагічны эквівалент рада
- biological function* * биологическая функция * біялагічная функцыя
- biological marker or biomarker* * биологический маркер, биомаркер * біялагічны маркёр, біямаркёр
- biological pollution* * биологическое загрязнение * біялагічнае забруджванне
- biological process* * биологический процесс * біялагічны працэс
- biological progress* * биологический прогресс * біялагічны прагрэс
- biological regress* * биологический регресс * біялагічны рэгрэс
- biological species* * биологический вид * біялагічны від
- biological species concept* * биологических видов концепция, б. в. теория * біялагічных відаў канцэпцыя, б. в. тэорыя
- biological therapy* * биологическая терапия * біялагічная тэрапія
- biological tumor markers* * биологические маркеры злокачественной опухоли * біялагічныя маркёры злаякаснай пухліны
- biological variation* * биологическая изменчивость * біялагічная зменлівасць
- biology* * биология * біялогія
- biolysis* * биолизис * біялізіс
- biolytic* * биолитический * біялітычны
- biomacromolecule* * биомакромолекула * біямакрамалекула
- biomarker* * биомаркер * біямаркёр
- biomathematics* * биоматематика, биологическая математика * біяматэматыка, біялагічная м.
- biometrical genetics* * биометрическая генетика * біяметрычная генетыка
- biometrics* * биометрия * біяметрыя
- biomimetics* * биомиметики * біяміметыкі
- biomolecular interactions* * биомолекулярные взаимодействия * біямалекулярныя ўзаемадзеянні
- biomolecular materials* * биомолекулярные материалы * біямалекулярныя матэрыялы

- biomolecular screening* * биомолекулярный скрининг * біомалекулярны скринінг
- biomolecules* * биомолекулы * біомалекулы
- biophysics* * биофизика * біяфізіка
- biopsy* * биопсия * біяпсія
- bioreactor or fermenter* * биореактор, ферментер * біяреактар, ферменцір
- bioremedy or bioremedy for pollution or bioremediation* * биологическое очищение [окружающей среды], биоочищение * біялагічнае ачышчэнне [навакольнага асяроддзя], біяачышчэнне
- biosafety* * биобезопасность * біябяспека
- biosignatures* * биоподпись(-и) * біяподпіс(ы)
- biosome* * биосома * біясома
- biosphere* * биосфера * біясфера
- biostasis* * биостаз, биостазис * біастаз, біастазіс
- biostatistics* * биостатистика * біастатыка
- biostatistics* * биостатистика, биологическая с. * біастатыстыка, біялагічная с.
- biosynthesis* * биосинтез * біясінтэз
- biosystem* * биосистема * біясістэма
- biota* * биота * біёта
- biotechnology* * биотехнология * біятэхналогія
- biotic environment* * биотическая среда * біятычнае асяроддзе
- biotic potential or reproductive p.* * биотический потенциал, репродуктивный п. * біятычны патэнцыял, рэпрадуктыўны п.
- biotin labelling or Biotinylation* * биотином мечение, биотилирование * біятынам мечанне, біятыляванне
- biotin or vitamin H* * биотин, витамин H * біятын, вітамін H
- biotinylated dATP* * биотинилированная dATФ * біятыніляваная dATФ
- biotinylated DNA* * биотинилированная ДНК * біятыніляваная ДНК
- biotinylated-dUTP* * биотинилированный dУТФ * біятыніляваны dУТФ
- biotinylation of nucleic acids or b. or biotin labelling* * биотинилирование нуклеиновых кислот * біятыніляванне нуклеінавых кіслот
- biotope* * биотоп * біятоп
- biotransformation* * биотрансформация * біятрансфармацыя
- biotron* * биотрон * біятрон
- biotype or elementary species* * биовар, биотип; элементарный вид, геновид * біявар, біятып; элементарны від, генавід
- biparental zygote* * бипарентальная зигота * біпарэнтальная зігота
- Birt-Hogg-Dube syndrome* * Бирта-Хогга-Дьюба синдром, БХДС * Бірта-Хога-Дз'юба сіндром, БХДС
- Biruboin-Doly's method* * метод Бирубойма-Доли * метады Бірубойма-Долі
- bisexual* * двуполой * двухпалавы
- bisexual potency* * бисексуальная потенция * бісексуальная патэнцыя
- bisexual potency* * потенция бисексуальная * патэнцыя бісексуальная
- bisexual reproduction* * бисексуальное размножение, двуполое р. * бісексуальнае размнажэнне, двухполае р.
- bisexuality* * бисексуальность, двуполовость * бісексуальнасць, двухпалавасць
- biterminal pairing* * двуконцевая конъюгация * двуканцэвая кан'югацыя
- bivalent* * бивалент * бівалент
- bivalent antibody* * бивалентное антитело * бівалентнае антыцела
- bivalent chromosome* * бивалентная хромосома * бівалентная храмасома
- bivalent dissociation* * диссоциация бивалента * дысацыяцыя бівалента
- bivariant flow karyotyping or bivalent flow karyotyping* * бивариантное проточное карiotипирование, бивалентное проточное карiotипирование * біварыянтнае праточнае карыятыпаванне, бівалентнае праточнае карыятыпаванне
- Bkm sequences* * Bkm-последовательности * Bkm-паслядоўнасці
- blastema* * бластема * бластэма
- blastocyst* * бластоцист * бластацыст
- blastodisk* * бластодиск * бластадыск
- blastogenesis* * бластогенез * бластагенез
- blastogenic* * бластогенный * бластагенны
- blastomere* * бластомера * бластамеры
- blastopore* * бластопор * бластапор
- blastula or vesicular germ or bladder germ* * бластула * бластула
- blending inheritance* * смешанное наследование, слитное н., постоянно-промежуточное н. * змешанае наследаванне, злітнае н., пастаянна-прамежкавае н.
- Bloch-Sulzberger disease* * Блоха-Зальцбергера болезнь, Б.-З. синдром * Блоха-Зальцбергера хвароба, Б.-З. сіндром
- block in sort testing* * блок в сортоиспытании * блок у сортавыпрабаванні
- block mutation* * блоковая мутация * блокавая мутацыя

- block up of gene* * гена блокирование * гена блакіраванне
- blocked reading frame* * рамка считывания блокированная * рамка считвання блакіравана
- blood group* * группа крови * група крыві
- blood group ABO* * группа крови ABO * група крыві ABO
- blood serum* * сыворотка крови * сываратка крыві
- Bloom syndrome* * Блума синдром * Блума сіндром
- blot* * блот * блот
- blot-hybridization* * блот-гибридизация * блот-гібрыдызацыя
- blots* * блоты * блоты
- blotting or blot transfer* * блоттинг, блоттинговый перенос * блотынг, блотынгавы перанос
- blunt end or non-cohesive e. or flush e.* * тупой конец * тупы канец
- blunt-end ligation* * лигирование по тупым концам * лігіраванне па тупых канцах
- bobbed gene* * ген *bobbed* * ген *bobbed*
- «bodyguard» hypothesis* * гипотеза «телохранителя» * гіпотэза «целаахоўніка»
- Boldwin effect* * Болдуина эффект * Болдуіна эффект
- Bombay blood groups* * Бомбей группы крови * Бомбей группы крыві
- bombing* * «бомбардировка» * «бамбардзіроўка»
- bombixins* * бомбиксины * бомбіксіны
- Bonnevie–Ullrich syndrome* * Бонневи–Ульриха синдром * Баневі–Ульриха сіндром
- borate G-banding* * G-бэндинг боратный * G-бэндынг баратны
- bottle neck* * «бутылочное горлышко» * «бутэлчае рыльца»
- bottleneck effect* * горлышка бутылки эффект, эффект «узкого горлышка» бутылки * рыльца бутэльки эффект, эффект «вузкага рыльца бутэльки
- bottom crossing* * боттом-кросс * ботам-кросс
- bottom recessive* * боттом-рецессив, полный р. * ботам-рэцэсіў, поўны р.
- bottomcrossing* * боттопкроссинг * ботапкросінг
- bouket stage* * «букет», стадия «букета», синаптическая стадия * «букет», стадия «букета», синаптическая с.
- I box* * бокс I * бокс I
- brachydactyly* * брахидактилия * брахідактилія
- brachymeiosis* * брахимейоз * брахімеёз
- brachyuri* * брахиурия * брахіурыя
- bradytely* * брадителия * брадытэлія
- branches* * ветви * галіны
- BRCA1 protein* * BRCA1 белок * BRCA1 бялок
- BRCA1* BRCA1* ген * BRCA1 ген
- brdu-banding* * бромдезоксидуридином мечение * бромдэзоксіўрыдынам мечанне
- break hypothesis* * разрывов гипотеза * разрываў гіпотэза
- break resealing on front side* * заживление разрыва с внешней стороны * залечванне разрыву з вонкавага боку
- break sealing or ligation* * заживление разрыва, лигирование * залечванне разрыву, лігіраванне
- breakage and reunion* * разрыв–воссоединение * разрыў–уз'яднанне
- breakage–fusion–bridge cycle* * разрыв–воссоединение–образование моста * разрыў–уз'яднанне–ўтварэнне маста
- breakage–reunion enzymes* * разрывов–воссоединения ферменты * разрываў–уз'яднання ферменты
- breakage–reunion hypothesis* * разрывов–воссоединения гипотеза * разрываў–уз'яднання гіпотэза
- breast cancer gene BRCA1* * ген рака груди BRCA1 * ген рака грудзей BRCA1
- breast cancer gene BRCA2* * ген рака груди BRCA2 * ген рака грудзей BRCA2
- breast cancer metastasis suppressor 1, BRMS1* * ген супрессор метастаз рака груди 1 * ген супрэсар метастазаў рака грудзей 1
- breast cancer susceptibility genes* * гены предрасположенности к раку груди * гены схільнасці да раку грудзей
- breathing* * «дыхание», бризинг * «дыханне», брызінг
- breeding group* * группа скрещивания * група скрыжавання
- breeding line* * линия скрещивания * лінія скрыжавання
- Bridges' map* * Бриджеса карта * Брыджаса карта
- bridging cross* * скрещивание промежуточное * скрыжаванне прамежкавае
- bristle mutation* * мутация щетинковая * мутацыя шчацінкавая
- Britten–Davidson's hypothesis* * Бриттена–Дэвидсона гипотеза * Брытэна–Дэвідсана гіпотэза

Britten–Davidson's model * Бриттена–Дэвидсона модель * Брытэна–Дэвідсана мадэль
5-brome-deoxyuridine or 5-BrdU * 5-бромдезоксинуридин, 5-БДУ * 5-бромдэзоксіўрыдын, 5-БДУ
5-bromouracil, 5-BU * 5-бромурацил, 5-БУ * 5-бромурацыл, 5-БУ
bronze diabetes or bronzed d. or b. disease * бронзовый диабет * бронзавы дыябет
broth or nutrition b. * бульон, б. питательный * бульён, б. пажыўны
Bt-proteins * *Bt*-белки * *Bt*-бялкі
«buckle» quadrivalent * «выгнутый» квадριвалент * «выгнуты» квадривалент
bud * почка * почка
budding * почкование * пачкаванне
budding region * «баддинг» район * «бадынг» раён
budding sporophytic * почкование спорофитное * пачкаванне спарафітнае

buffer * буфер, буферный раствор * буфер, буферны раствор
buffering * буферность * буфернасць
buffering genotypes * генотипы «забуференные» * генатыпы «забуфераваныя»
bulk method of selection * отбор методом посредника * адбор метадам пасрэдніка
bulk segregant analysis * анализ сегрегантов массового скрещивания * аналіз сегрэгантаў масавага скрывавання
bunyaviruses or Bunyviridae * буньявирусы, буньявирусы * бун'явірусы, бун'явірусы
buoyant density of DNA * плотность плавучей фракции ДНК * шчыльнасць плавучай фракцыі ДНК
Burkitt lymphoma or Burkitt's tumor or malignant lymphoma or Burkitt's type * Беркитта лимфома, л. Беркитта * Беркіта лімфома, л. Беркіта
busulfan * бусульфан * бусульфан

C

C-banding * *C*-бэндинг * *C*-бэндынг
C bivalent * *C*-бивалент * *C*-бівалент
C-DNA or C-helix * ДНК *C*, *C*-форма ДНК * ДНК *C*, *C*-форма ДНК
c-factors * *C*-факторы * *C*-фактары
C form * *C*-форма * *C*-форма
C meiosis * *C*-мейоз, *C*-м., колхицин-м. * калхіцын-меёз, *C*-м., *C*-м.
C-metaphase * *C*-метафаза * *C*-метафаза
C mitosis * *C*-митоз * *C*-мітоз, *C*-мітоз
C pair * *C*-пара * *C*-пара
C-type particles * *C*-типа частицы * *C*-типу часцінкі
C value or C * *C*-величина, *C* * *C*-велічыня, *C* * *C value paradox* * *C*-величины парадокс * *C*-велічыні парадокс
CAAT-box or CAT-box or CCAAT-box * бокс ЦААТ * бокс ЦААТ
CAAT-sequence * последовательность *CAAT* * паслядоўнасць *CAAT*
calcitonin * кальцитонин, тирокальцитонин * кальцытанін, тыракальцытанін
calcitonin gene * ген кальцитонина * ген кальцытаніна
calcium phosphate precipitation (technique) * кальций-фосфатное осаждение (техника, метод) * кальцый-фасфатнае асаджэнне (тэхніка, метада)

Calf thymus DNA or CT-DNA * ДНК тимуса теленка * ДНК цімуса цяляці
callus * каллус * калус
callus culture * каллусная культура * калусная культура
calmodulin * кальмодулин * кальмадулін
Campbell model * Кэмпбелла модель [лямбда-интеграции] * Кэмпбела мадэль [лямбда-інтэграцыі]
camptothecin * камптотецин * камптатэцын
canalization or homeoresis * канализация, гомерез, направленность * каналізацыя, гамерэз, накіраванасць
canalized character * канализированный признак * каналізаваная прыкмета
canalized development * развитие канализированное * развіццё каналізаванае
canalizing selection * канализированный отбор, отбор канализирующий * каналізаваны адбор; а., які каналізуе
Canavan's Disease * Канавана болезнь * Канавана хвароба
cancer * рак, раковое заболевание * рак, ракавае захворванне
cancer biomarkers * биомаркеры рака * біямаркёры раку
cancer genomics * рака геномика * раку геноміка

- cancerogenesis* * канцерогенез * канцэрагенез
candidate gene * ген-кандидат * ген-кандыдат
canonical sequence * каноническая последовательность, усредненная п. * кананічная паслядоўнасць, усярэдненая п.
cap or methylated c. * кэп, метилированный к. * кэп, метыляваны к.
cap binding protein * кэп-связывающий белок * кэп-звязвальны бялок
cap-complex * кэп-комплекс * кэп-комплекс
capillary array * капиллярный метод, к. чип * капілярны метада, к. чып
capsid * капсид * капсід
Carbenicillin, cb * карбеницилин, *cb* * карбеніцылін, *cb*
3¹-carbon atom end or 3¹-terminus * 3¹-конец * 3¹-канец
5¹-carbon atom end or 5¹-terminus * 5¹-конец * 5¹-канец
carbon isotope ratio * углеродных изотопов отношение, у. и. **соотношение, у. и. пропорция** * вугляродных ізатопаў суадносіны, в. і. прапорцыя
carboxyl terminus or C-end * карбоксильный конец, С-конец * карбаксільны канец, С-канец
carcinogen * канцероген, онкоген, онкогенное вещество * канцэраген, анкаген, анкагеннае рэчыва
carcinoma * карцинома * карцынома
caretakers * гены общего контроля * гены агульнага кантролю
carrier * носитель * носьбіт
carrier or gene c. * генов носитель * генаў носьбіт
cascade mutagenesis * каскадный мутагенез * каскадны мутагенез
cassette * кассета * касета
cassette model * кассетная модель * касетная модель
CAT assay * CAT-оценка, CAT-проба * метада CAT, CAT-ацэнка
cat's cry syndrom or «cri du chat» s. or Lejeune s. * синдром «кошачий крик», с. Лежена * сіндром «каціны крык», с. Лежэна
CAT vector * вектор хлорамфениколацетилтрансферазы, в. CAT, * вектар хлорамфениколацэтилтрансферазы, в. CAT
catabolism or dissimilation * катаболизм, диссимилиция * катабалізм, дысіміляцыя
Catabolite activator protein, CAP * белок, активизирующий катаболизм * бялок, які актывізуе катабалізм
categorical data * категориальные данные * катэгарыяльныя даныя
catamorphos(is) or catagenesis * катаморфоз, катагенез * катамарфоз, катагенез
Cattanach's translocation * Каттана транслокация * Катана транслакацыя
Cauliflower mosaic virus, CaMV * вирус мозаики цветной капусты * вірус мазаікі квяцістай капусты
CBG-banding * CBG-бэндинг * CBG-бэндынг
Cd-banding * Cd-бэндинг * Cd-бэндынг
cDNA or complementary DNA * ДНК, комплементарная ДНК * кДНК, камплементарная ДНК
cDNA clone * кДНК клон * кДНК клон
cDNA library * кДНК библиотека, б. комплементарной ДНК * кДНК бібліятэка, б. камплементарной ДНК
cDNA library (tissue-specific) * библиотека кДНК (тканеспецифическая) * бібліятэка кДНК (тканеспецыфічная)
cell * клетка * клетка
cell colony * клеточная колония * клетачная калонія
cell culture * культура клеток * культура клетак
cell cybrids or cybrids * цибриды клеточные, цибриды, сибриды * цыбрыды клетачныя, цыбрыды, сібрыды
cell cycle * клеточный цикл * клетачны цыкл
«cell death» genes * гены «гибели клеток» * гены «гібелі клетак»
cell differentiation * клеток дифференциация * клетак дыферэнцыяцыя
cell division * клеточное деление * клетачнае дзяленне
cell division lag * задержка клеточного деления * затрымка клетачнага дзялення
cell engineering * клеточная инженерия * клетачная інжынерыя
cell fractionation * клеточное фракционирование * клетачнае фракцыяніраванне
cell fusion * клеток слияние * клетак зліццё
cell heredity * клеточная наследственность * клетачная спадчынасць
cell hybridization * клеток гибридизация * клетак гібрыдызацыя
cell lethals * клеточные летали * клетачныя ляталі
cell line or c. strain * клеточная линия, к. штамм * клетачная лінія, к. штама
cell lineage * последовательность клеточных поколений, клеточная родословная * пасля-

- доўнасьць клетачных пакаленьняў, к. рада-
слоўная
- cell lineage mutants* * мутанты клеточного
пути * мутанты клетачнага шляху
- cell lethality* * клеточная летальность * кле-
тачная лятальнасьць
- cell lysis* * клеточный лизис * клетачны лізіс
- cell membrane or plasmalemma or cytolemma* *
клеточная мембрана, плазматическая м.,
плазмалемма * клетачная мембрана, плаз-
матычная м., плазмалема
- cell selection intrasomatic s.* * клеточный от-
бор, внутрисоматический о. * клетачны ад-
бор, унутрысаматычны а.
- cell-specific gene expression* * клеточно-специ-
фическая экспрессия генов * клетачна-спе-
цыфічная экспрэсія генаў
- cell specificity* * клеточная специфичность *
клетачная спецыфічнасьць
- cell theory* * клеточная теория * клетачная
тэорыя
- cell wall or cytoderm* * клеточная стенка,
к. оболочка * клетачная сценка, к. абалонка
- cellular bioinformatics* * клеточная биоинфор-
матика * клетачная біяінфарматыка
- CENP-A protein* * белок CENP-A * бялок
CENP-A
- censored data* * цензурированные данные *
цэнзураваныя даныя
- Center for the Study of Human Polymorphism
or CEPH* * центр изучения полиморфизма
человека * цэнтр вывучэння полімарфізму
чалавека
- centres of culture plant origine* * центры про-
исхождения культурных растений * цэн-
тры паходжаньня культурных раслін
- centric fusion* * центрическое слияние * цэн-
трычнае зліццё
- CentiMorganide, cM* * сантиморганида, сенти-
морганида, cM * сантымарганіда, сентымар-
ганіда, cM
- central dogma* * центральная догма * цэнтраль-
ная догма
- centrifugal selection* * отбор центробежный *
адбор цэнтрабежны
- centrifugation* * центрифугирование * цэн-
трыфугаванне
- centrifuge* * центрифуга * цэнтрыфуга
- centriol* * центриоль * цэнтрыёл
- centripetal selection* * отбор центростреми-
тельный * адбор цэнтраімклівы
- centromere or kinetochore* * центромера * цэн-
трамера
- centromere distance* * центромерная дистан-
ция * цэнтрамерная дыстанцыя
- centromere DNA or centromeric DNA or CEN-
DNA* * центромерная ДНК, ДНК центроме-
ры * цэнтрамерная ДНК, ДНК цэнтрамеры
- centromere misdivision* * центромеры непра-
вильное разделение * цэнтрамеры няпра-
вільнае раздзяленне
- centromere protein or centromeric p. or CENP* *
центромерный белок * цэнтрамерны бялок
- centromere repulsion or centric fission* * цен-
тромер отталкивание * цэнтрамер адштур-
хоўванне
- centrosome or spindle-fiber locus* * центросо-
ма * цэнтрасома
- cesium chloride or CsCl* * цезия хлорид, хлори-
стый цезий, CsCl * цэзія хларыд, хлорысты
цэзій, CsCl
- cetyl-trimethyl ammonium bromid or CTAB* *
цетил-триметиламмония бромид, ЦТАБ *
цэтыл-трыметыламонія брамід, ЦТАБ
- chain assimilation* * ассимиляция цепи * асі-
міляцыя ланцуга
- chain exchange* * обмен цепи * абмен ланцуга
- chain extruding* * вытеснение цепи * **выцяс-**
ненне ланцуга
- chain loci* * локусы цепных реакций * локусы
ланцуговых рэакцый
- chain of gene action* * генного действия цепь *
геннага дзеяння ланцуг
- chain-terminating mutation* * мутация терми-
нирующая * мутацыя, якая тэрмінуе
- chain termination method or ch. t. v. of Sanger* *
метод обрыва цепи, метод Сэнгера * метада
абрыву ланцуга, м. Сэнгера
- chaliasogamy* * халазогамия * халазагамія
- chance evolution* * эволюция случайная * эва-
люцыя выпадковая
- change of nuclear phases* * ядерных фаз смена *
ядзерных фаз змена
- chaperones or molecular ch.* * шапероны, мо-
лекулярные ч, «наставники» * шапероны,
малекулярныя ч., «настаўнікі»
- character or trait or characteristic or feature* *
признак * прыкмета
- character displacement* * признаков смещение *
прыкмет зрушэнне
- character dissolution* * признака исчезновение *
прыкметы знікненне
- character states* * признаков проявление, п. со-
стояние * прыкмет праяўленне, п. станы
- Charcot-Leyden's protein* * белок Шарко-Лей-
дена * бялок Шарко-Лейдэна

- Charcot-Marie-Tooth's disease* * амиотрофия Шарко-Мари-Тута, болезнь Ш.-М.-Т., наследственная невральная а. * аміятрафія Шарко-Мары-Тута, хвароба Ш.-М.-Т., спадчынная неўральная а. *
- Chargaff's rule* * Чаргаффа правило * Чаргафа правіла
- charon phage, ch. vector* * хароновый фаг, х. вектор * харонавы фаг, х. вектар
- chasmogamy* * хазмогамия * хазмагамія
- check cross* * скрещивание проверочное * скриваванне праверачнае
- chemical DNA synthesis* * химический синтез ДНК * хімічны сінтэз ДНК
- chemical method of DNA sequencing or ch. s. of DNA* * химический метод секвенирования ДНК, химическое с. ДНК * хімічны мета́д секвеніравання ДНК, хімічнае с. ДНК
- chemical Mismatch Cleavage Method or CMC m.* * метод СМС * мета́д СМС
- chemical transfection methods* * методы химической трансфекции * метады хімічнай трансфекцыі
- chemomorphoses* * хемоморфозы * хемамарфозы
- chemostat* * хеомостат * хемастат
- chi-sequence or chi sites* * последовательность *chi*, *chi*-сайты * паслядоўнасць *chi*, *chi*-сайты
- chi-square or χ^2* * хи-квадрат, χ^2 * хі-квадрат, χ^2
- chi-square distribution or χ^2 -s. d.* * хи-квадрата распределение, χ^2 -к. р. * хі-квадрата размеркаванне, χ^2 -к. р.
- chiasma* * хиазма, перекрест * хиязма, перакрыж
- chiasma interference* * хиазматическое влияние * хіязматычны ўплыў
- chiasma terminalization* * хиазм терминализация * хіязмаў тэрміналізацыя
- chimaera* * химера * хімера
- chimaeric gene or fusion g.* * ген химерный, составной ген * ген хімерны, састаўны г.
- chimaeric plasmid* * плаزمид химерная * плазмід хімерная
- Chinese hamster* * китайский хомячок * кітайскі хамячок
- chloramphenicol, Cm, or chloromycetin* * хлорамфеникол, левомицетин, хлороміцетин * хлорамфенікол, леваміцэцін, хлораміцэцін
- chloramphenicol acetyl transferase, CAT* * хлорамфениколацетилтрансфераза, ХАТ * хлорамфеніколацэтылтрансфераза, ХАТ
- chloramphenicol amplification* * хлорамфеникольная амплификация * хлорамфенікольная ампліфікацыя
- chloroform* CHCl_3 * хлороформ, CHCl_3 * хлараформ, CHCl_3
- chlorophyll* * хлорофилл * хларафіл
- chloroplast DNA or ctDNA* * хлоропластная ДНК * хларапластная ДНК
- chloroplasts* * хлоропласты * хларапласты
- CHO cell line* * клеточная линия CHO * клеточная лінія CHO
- chromatic agglutination* * агглютинация хроматина * аглюцінацыя храмаціна
- chromatid(s)* * хроматида(ы), полухромосома * храматыда(ы), паўхрамосома
- chromatid aberrations* * хроматидные аберрации * храматыдныя аберацыі
- chromatid breaks* * хроматидные разрывы * храматыдныя разрывы
- chromatid bridge* * хроматидный мост * храматыдны мост
- chromatid non-disjunction* * хроматид нерасхождение * храматыд неразыходжанне
- chromatid segregation* * хроматидное расщепление * храматыднае расшчапленне
- chromatid translocation* * хроматидная транслокация * храматыдная транслакацыя
- chromatin* * хроматин * храмацін
- chromatin diminution* * диминуция хроматина * дымінуцыя храмаціна
- chromatine domain* * хроматиновый домен * храмацінавы дамен
- chromatin «smell»* * хроматиновый «запах» * храмацінавы «пах»
- chromatography* * хроматография * храматаграфія
- chromobox* * хромобокс * храмабокс
- chromocentres or prochromosomes* * хромосомы, прохромосомы * храмацэнтры, прахрамосомы
- chromogenes* * хромогены * храмагены
- chromomeres* * хромомеры * храмамеры
- chromonemata or genonemata or gene strings* * хромономы, **генономы** * **храманомы**, **гена**номы
- chromosomal aberration* * хромосомная аберрация * храмасомная аберацыя
- chromosomal breakage or ch. break* * хромосомный разрыв * храмасомны разрыў
- chromosomal diseases* * болезни хромосомные * хваробы храмасомныя
- chromosomal map distance* * хромосомной карты расстояние * храмасомнай карты адлегласць
- chromosomal mutation* * мутация хромосомная * мутацыя храмасомная

- chromosomal rearrangement* * хромосомная перестройка * храмасомная перабудова
chromosomal RNA, chRNA * РНК хромосомная * РНК храмасомная
chromosomal segregation * хромосомное расщепление * храмасомнае расшчапленне
chromosomal sterility * стерильность хромосомная * храмасомная стэрыльнасць
chromosomal theory of inheritance * хромосомная теория наследственности * храмасомная тэорыя спадчыннасці
chromosome arms or ch. limbs * хромосомные плечи * храмасомныя плечы
chromosome assembly * сборка хромосом * зборка храмасом
chromosome association * ассоциация хромосом * асацыяцыя храмасом
chromosome bridge(s) * мост(ы) хромосомный(-ые) * маст(ы) храмасомны(я)
chromosome banding methods or b. * дифференциальное окрашивание хромосом, бендинг * дыферэнцыяльнае афарбаванне храмасом, бэндынг
chromosome clumping * клампинг хромосом * клампінг храмасом
chromosome complex * хромосомный комплекс * храмасомны комплекс
chromosome condensation or ch. contraction * конденсация хромосом, сокращение х. * кандэнсацыя храмасом, скарачэнне х.
chromosome congression * хромосомная конгрессия * храмасомная кангрэсія
chromosome disjunction * расхождение хромосом * разыходжанне храмасом
chromosome domain * домен в хромосоме * дамен у храмасоме
chromosome fragility * ломкость хромосом * ломкасць храмасом
chromosome homeology * гомеология хромосом * гомеалогія храмасом
chromosome jumping * прыжки по хромосоме * скачкі па храмасоме
chromosome linear differentiation * линейная дифференцированность хромосомы * лінейная дыферэнцыраванасць храмасомы
chromosome mapping * хромосом картирование * храмасом картаванне
chromosome maps or genetic m. * хромосомные карты, генетические карты * храмасомныя карты, генетычныя к.
chromosome-mediated gene transfer or CMGT * хромосомо-опосредованный перенос генов * храмасома-апасродкаваны перанос генаў
chromosome morphology or ch. kinds * хромосом морфология, х. типы * храмасом марфалогія, х. тыпы
chromosome mutations * мутации хромосомные * мутацыі храмасомныя
chromosome mutations or structural rearrangements * хромосомные мутации * храмасомныя мутацыі
chromosome non-disjunction * хромосом нерасхождение * храмасом неразыходжанне
chromosome «painting» * «роспись» хромосомы; хромосомом окрашивание дифференциальное * «размалёўванне» храмасомы; храмасом афарбаванне дыферэнцыяльнае
chromosome pairing or conjugation of ch. or synapsis or syndesis or association * хромосом конъюгация, синапсис, синdez * храмасом кан'югацыя, сінапсіс, сіндэз
chromosome poisons * хромосомные яды * храмасомныя яды
chromosome polymorphism * хромосомный полиморфизм * храмасомны полімарфізм
chromosome rearrangement * хромосомная перестройка * храмасомная перабудова
chromosome segregation * хромосомное расщепление * храмасомнае расшчапленне
chromosome set or ch. complement or chromotype * хромосомный набор * храмасомны набор
chromosome sorting * хромосом сортировка, сортинг х. * храмасом сартаванне, сортынг х.
chromosome specific library * библиотека хромосомоспецифичная * бібліятэка храмасома-спецыфічная
chromosome spiraling or ch. contraction or ch. condensation * спирализация, конденсация хромосом * спіралізацыя, кандэнсацыя храмасом
chromosome sterility or chromosomal s. * стерильность хромосомная * стэрыльнасць храмасомная
chromosome substitution or ch. replacement * хромосом замещение * храмасом замяшчэнне
chromosome walking or genome w. or overlap hybridization * прогулка по хромосоме * прагулка па храмасоме
chromosomes * хромосомы * храмасомы
circular bivalent * кольцевой бивалент, круговой б. * кальцавы бівалент, кругавы б.
circular linkage group * кольцевая группа сцепления * кальцавая група счাপлення

- circular linkage map* * карта кольцевого сцепления * карта калыцаваго счэплення
circular multivalent * кольцевой мультивалент * калыцавы мультывалент
circular restriction map * карта рестрикций * кольцевая * карта рэстрыкцый калыцавая
cis activation * цис-активация * цыс-актывацыя
cis-active locus * цис-активный локус * цыс-актыўны локус
cis-inactivation * цис-инактивация * цыс-інактывацыя
cis position or cis configuration * цис-положение, цис-конфигурация * цыс-становішча, цыс-канфігурацыя
cis-trans effect or c.-t. position * цис-транс-эффект, ц.-т. положение * цыс-транс-эффект, ц.-т. становішча
cis-trans-test * цис-транс-тест * цыс-транс-тэст
cistron * цистрон * цыстрон
CL100 protein * белок CL100 * бялок CL100
clade * клад * клад
cladogenesis or cladistic evolution or dendritic e. * кладогенез, кладистическая эволюция * кладагенез, кладыстычная эвалюцыя
cladogram or phylogenetic tree * кладограмма, филогенетическое дерево * кладаграма, філагенетычнае дрэва
class * класс * клас
classical genetics or formal g. * генетика классическая, г. формальная * генетыка класічная, г. фармальная
classification * классификация * класіфікацыя
clastogen * кластоген * кластаген
CIB method * метод CIB * метада CIB
clear mutant * мутант прозрачный * мутант празрысты
cleavage or embryonic fission * дробление * драбленне
cleavage delay * дробления задержка * драблення затрымка
cleistogamy * клейстогамия * клейстагамія
clinal heterogeneity * клинальная гетерогенность * клінальная гетэрагеннасць
cline or geographic c. * клина, географическая к. * кліна, геаграфічная к.
cline ratio * клинальные соотношения * клінальныя суадносіны
clinical biomarkers * клинические биомаркеры * клінічныя біямаркеры
clinical genetics or medicine g. * генетика клиническая, г. медицинская * генетыка клінічная, г. медыцынская
clinodeme * клинодем(-им) * клінадэм, кліна-дзім
clonal analysis * клональный анализ * кланальны аналіз
clonal propagation * клональное размножение * кланальнае размнажэнне
clone * клон * клон
clone bank * банк клонов * банк клонаў
clone library * библиотека клонов * бібліятэка клонаў
cloned [DNA] library * клонов [ДНК] библиотека, клонированных ДНК б. * клонаў [ДНК] бібліятэка, кланіраваных ДНК б.
cloned gene * клонированный ген * кланіраваны ген
cloned DNA or passenger DNA * клонированная ДНК * кланіраваная ДНК
cloned gene * клонированный ген * кланіраваны ген
cloning or molecular c. * клонирование, молекулярное к. * кланіраванне, малекулярнае к.
cloning vector * вектор клонирования, клонирующий в. * вектар кланіравання, кланіруючы в.
clonotype * клонотип * кланатып
close pollination * близкородственное опыление * блізкароднаснае апыленне
closed complex * закрытый комплекс * закрыты комплекс
«closed» DNA * «закрытая» ДНК * «закрытая» ДНК
closed population or interbreeding p. * «закрытая» популяция, замкнутая п. * «закрытая» папуляцыя, замкнёная п.
closed reading frame * закрытая рамка считывания * закрытая рамка счытвання
«cloverleaf» structure of tRNA * «клеверный лист» структура тРНК * «канюшыны ліст» структура тРНК
cluster analysis or data clustering * кластерный анализ * кластарны аналіз
CMS or cytoplasmic male sterility * ЦМС, цитоплазматическая мужская стерильность * ЦМС, цытаплазматычная мужчынская стэрыльнасць
CMS sources * ЦМС-источники * ЦМС крыніцы
coadaptation * коадаптация * каадаптацыя
coadaptive gene complexes * генные комплексы коадаптированные * генныя комплексы каадаптанаваныя
co-amplification * оамплификация * каампліфікацыя

- cobalamin* * кобаламин * кабаламін
coconversion * коконверсия * каканверсія
code * код * код
code degeneration * кода дегенерация, к. вырождение * кода дэгенерация, к. выраджэнне
code ratio * кодовое отношение * кодавые суадносіны
code unit or coding u. * единица кода * адзінка коду
coding DNA capacity * кодирующая емкость ДНК * кадзіруючая ёмістасць ДНК
coding probe * кодирующий зонд * кадзіруючы зонд
coding sequence * кодирующая последовательность * кадзіруючая паслядоўнасць
coding strand or sense s. * кодирующая нить, смысловая н. * кадзіруючая нітка, сэнсавая н.
codominance * кодоминантность; кодоминирование * кадамінантнасць; кадамініраванне
co-dominant alleles * аллели кодоминантные * алелі кадамінантныя
codominant genes * гены кодоминантные * гены кадамінантныя
codon or triplet or coding t. * кодон, триплет, кодирующий т. * кадон, трыплет, кадзіруючы т.
codon family * семейство кодонов * сямейства кадонаў
coefficient of coincidence * коэффициент коинциденции * каэфіцыент каінцыдэнцыі
coefficient of consanguinity or c. of kinship or c. of parentage * коэффициент родства * каэфіцыент роднасці
coefficient of inbreeding * инцухта коэффициент * інцухта каэфіцыент
coefficient of relationship or r * коэффициент сходства * каэфіцыент падабенства
coefficient of selection or s * коэффициент отбора, s * каэфіцыент адбору, s
coefficient of variation or CV * коэффициент изменчивости, КИ * каэфіцыент зменлівасці, КЗ
COG or cluster of ortologous genes * COG, кластер ортологичных генов * COG, кластар арталагічных генаў
coenzymes * коферменты, коэнзимы * каферменты, каэнзімы
coenzyme A * кофермент А, коэнзим А * кафермент А, каэнзім А
coenzyme Q or ubiquinone * кофермент Q, убихинон * кафермент Q, убіхінон
cofactor * кофактор * кафактар
cognate tRNA * родственные тРНК * роднасныя тРНК
cohesive and ligation * лигирование [липких концов] * лігіраванне [ліпучых канцоў]
cohesive end or sticky e. or c. terminus * липкий конец * ліпкі канец
cohesive ends * концы липкие * канцы ліпкія
cohort * когорта * кагорта
coil or helix * спираль * спіраль
coincidence or coefficient of c. * коинциденция, коэффициент к. * каінцыдэнцыя, каэфіцыент к.
cointegrate structure * коинтегрированная структура * каінтэграваная структура
coisogenic * коизогенный * каізагенны
Col factors or colicin f. or colicinogenic f. * Col-факторы, колициновые ф., колициногенные ф. * Col-фактары, каліцынавыя ф., каліцынагенныя ф.
colcemid * колцемид * калцэмід
colchicines * колхицин * калхіцын
cold-sensitive mutants * мутанты, чувствительные к холоду * мутантны, адчувальныя да холаду
colicin * колицин * каліцын
colinearity * коллинеарность * калінеарнасць
coli-phage * коли-фаг * колі-фаг
collateral hybridization * коллатеральная гибридизация * калатэральная гібрыдызацыя
collateral inheritance * коллатеральное наследование * калатэральнае наследаванне
colony * колония * калонія
colony-cluster index * индекс клоногенности культуры * індэкс кланагеннасці культуры
colony hybridization or Grunstein-hogness method * гибридизация колоний, метод Грюнштейна-Хогнеса * гібрыдызацыя калоній, метада Грунштэйна-Хогнеса
column chromatography * колоночная хроматография * калоначная храматаграфія
column diagram or frequency diagram or bar graph or histogram * гистограмма * гістаграма
comb shape * петушиного гребня форма * пеўнявага грэбня форма
combination rule * комбинирования правило * камбінавання правіла
combinative variability/variation * изменчивость комбинационная * зменлівасць камбінацыйная
combinatorial biology * комбинаторная биология * камбінацыйная біялогія
combinatorial genomics * комбинаторная геномика * камбінацыйная геноміка

- combined gene effect* * гена действие комбинированное * гена дієяння камбінаванае
- combined radiation* * облучение комбинированное * апраменьванне камбінаванае
- combining ability* * комбинационная способность * камбінацыйная здольнасць
- combining improvement* * разведение комбинационное * развядзенне камбінацыйнае
- commiscuum or comparium* * коммискуум, компариум * каміскуум, кампарыум
- common ancestor* * общий прародитель, о. исходный вид * агульны прабацька, а. зыходны від
- «common» *fragile site* * «обычный» ломкий сайт * «звычайны» ломкі сайт
- comparative biology* * биология сравнительная * біялогія параўнальная
- comparative genomics* * геномика сравнительная * геноміка параўнальная
- comparative mapping of mammalian genes* * картирование сравнительное генов млекопитающих * картаванне параўнальнае генаў млекакормячых
- comparative method* * сравнительный метод * параўнальны метад
- compartmentalization* * компартментализация * кампартменталізацыя
- compatibility* * совместимость * сумяшчальнасць
- compensating diploid* * компенсационный диплоид * компенсацыйны дыплоід
- compensator gene* * ген-компенсатор * ген-кампенсатар
- competence* * компетентность, компетенция * кампетэнтнасць, кампетэнцыя
- competent cell* * компетентная клетка * кампетэнтная клетка
- competence factor* * фактор компетентности * фактар кампетэнтнасці
- competition* * конкуренция * канкурэнцыя
- competitive exclusion principle of Gauze p.* * принцип конкурентного исключения, п. Гаузе * прыныцып канкурэнтнага выключэння, п. Гаўзэ
- complement* * комплемент * камплемент
- complementarity* * комплементарность * камплементарнасць
- complementary base pair* * комплементарная пара оснований * камплементарная пара асноў
- complementary bases* * основания комплементарные * асновы камплементарныя
- complementary DNA or copy DNA or cDNA* * ДНК комплементарная, кДНК * ДНК камплементарная, кДНК
- complementary duplication deficiency* * комплементарная дупликационная нехватка * камплементарная дуплікацыйная нястача
- complementary genes or reciprocal g.* * гены комплементарные * гены камплементарныя
- complementary gene interaction* * взаимодействие генов комплементарное * узаемадзейненне генаў камплементарнае
- complementary lethal* * комплементарная леталь * камплементарная ляталь
- complementary lethal factors or c. lethals* * летали **комплементарные** * ляталі **камплементарныя**
- complementary RNA or cRNA* * комплементарная РНК, кРНК * камплементарная РНК, кРНК
- complementary sequences or c. base s.* * комплементарные последовательности * камплементарныя паслядоўнасці
- complementation* * комплементация * камплементация
- complementation group* * группа комплементации * група камплементаций
- complementation map* * карта комплементаций * карта камплементаций
- complementation test* * тест на комплементацию * тэст на камплементацию
- complete immunity* * абсолютный иммунитет * абсалютны імунітэт
- complete dominance* * доминантность полная, доминирование п. * дамінантнасць поўная, дамінаванне п.
- complete linkage* * полное сцепление * поўнае счэпленне
- complete medium* * среда полная * асяроддзе поўнае
- complete metamorphosis* * метаморфоз полный * метамарфоз поўны
- complete penetrance* * пенетрантность полная * пенетрантнасць поўная
- complete sex linkage* * сцепление с полом полное * счэпленне з полам поўнае
- complex chromosomal rearrangements* * комплексные хромосомные перестройки * комплексныя храмасомныя перабудовы
- complex crossing* * скрещивание сложное * скрыжаванне складанае
- complex frame shift or c. frame-shift mutation* * комплексный сдвиг рамки * комплексны зрух рамкі

- complex heterozygotes* * гетерозиготы комплексные, г. сложные * гетэразіготи комплексныя, г. складаныя
- complex loci* * локусы комплексные * локусы комплексныя
- complex locus* * комплексный локус * комплексны локус
- complex mRNA or scarce mRNA* * сложные мРНК, редкие мРНК * складаныя мРНК, рэдкаія мРНК
- complex Robertsonian heterozygote* * комплексная робертсоновская гетерозигота * комплексная робертсанаўская гетэразігота
- complex trait* * комплексный признак, сложный п. * комплексная прыкмета, складаная п.
- complex transposones* * сложные транспозоны * складаныя транспазоны
- composing lines* * линии сочетающиеся * лініі, якія спалучаюцца
- composite element* * сложный элемент * складаны элемент
- compound chromosome* * составная хромосома * складаная храмасома
- compound crossing over* * обмен множественный * абмен множны
- compound genes* * гены сложные * гены складаныя
- compound heterozygote* * гетерозигота сложная * гетэразігота складаная
- compound inversion* * инверсия сложная * інверсія складаная
- compound locus* * локус сложный * локус складаны
- compound promoter* * составной промотор * састаўны праматар
- compound X* * компаунд X-хромосомы * кампаўнд X-храмасомы
- compound X or attached-X ch.* * сложная X-хромосома * складаная X-храмасома
- compressive hypothesis* * компрессионная гипотеза * кампрэсійная гіпотэза
- computational biology or in silico biology* * биология количественная, б. вычислительная * біялогія колькасная, б. вылічальная
- concatemeric DNA* * конкатемерная ДНК * канкатэмерная ДНК
- concordance* * конкордантность * канкардантнасьць
- concordant polymytosis* * конкордантный полимитоз * канкардантны полімітоз
- condensed chromatin* * конденсированный хроматин, спирализованный х. * кандэнсаваны храматын, спіралізаваны х.
- conditional dominance* * доминантность условная, доминирование у. * дамінантнасьць умоўная, дамінаванне у.
- conditional lethal mutation* * мутация условно-летальная * мутацыя ўмоўна-лятальная
- conditional mutations* * мутации, проявление которых зависит от средовых условий; м. скрытые * мутацыі, праяўленне якіх залежыць ад умоў навакольнага асяроддзя; м. схаваныя
- cone pigment genes* * гены, контролирующие образование пигмента в клетках глаз (колбочках) * гены, якія кантралююць утварэнне пігменту ў клетках вачэй (колбачках)
- confidence coefficient* * коэффициент доверительный * каэфіцыент давяральны
- confidence interval* * доверительный интервал, ДИ * давяральны інтэрвал, ДІ
- conformation-sensitive gel electrophoresis* * конформационно чувствительный гель-электрофорез * канфармацыйна-адчувальны гель-электрафарэз
- conformers* * конформеры * канформеры
- congenic strains* * конгенные линии * кангенныя лініі
- congenital or habitual or innate* * врожденный * прыроджаны
- congenital adrenal hyperplasia* * врожденная гиперплазия **надпочечников** * **прыроджаная гіперплазія наднырачнікаў**
- congenital anhydrosis* * врожденный ангидроз * прыроджаны ангідроз
- congenital bladderwort* * врожденная пузырчатка, буллезный эпидермоз * прыроджаныя вадыры, булёзны эпідэрмоз
- congenital diskieratosis* * врожденный дискератоз * прыроджаны дыскератозіс
- congenital diseases* * болезни врожденные * хваробы прыродныя
- congenital myotonia or Tomsen's disease* * врожденная миотония, болезнь Томсена * прыроджаная міятанія, хвароба Томсена
- congression* * конгрессия * кангрэсія
- congruent crossing* * конгруэнтное скрещивание * кангруэнтнае скрыжаванне
- conjugate co-orientation* * коориентация сопряженная * каарыентацыя спалучаная
- conjugate evolution or co-evolution* * эволюция сопряженная, коэволюция * эвалюцыя спалучаная, каэвалюцыя
- conjugation* * конъюгация * кан'югацыя
- conjugation coefficient or pairing c.* * конъюгации коэффициент * кан'югацыі каэфіцыент

- conjugation of bacteria* * конъюгация бактерий * кан'югаця бактэрыі
- conjugation of chromosomes or ch. pairing or synapsis or syndesis* * конъюгация хромосом, синапсис * кан'югаця храмасом, синапсис
- conjugational sterility* * конъюгационная стерильность * кан'югацыйная стэрыльнасць
- conjugative plasmids* * конъюгативные плазмиды, трансмиссивные п. * кан'югатыўныя плазміды, трансмісійныя п.
- conjugon* * конъюгон * кан'югон
- consanguinity* * кровное родство * роднасць па крыві
- consecutive sexuality* * смена пола * змена полу
- consensus sequence* * консенсусная последовательность * кансенсусная паслядоўнасць
- conservation genetics* * генетика сохранения * генетыка захавання
- conservative recombination* * консервативная рекомбинация * кансерватыўная рэкамбінацыя
- conservative substitution* * консервативное замещение * кансерватыўнае замяшчэнне
- conserved base or invariant b.* * консервативное основание, инвариантное о. * кансерватыўная аснова, інварыянтная а.
- conserved sequence* * консервативная последовательность * кансерватыўная паслядоўнасць
- consortium* * консорция * кансорцыя
- conspicific* * конспецифический * канспецыфічны
- constant hybrids or permanent h.** гибриды константные, г. постоянные, г. перманентные * гібрыды канстантныя, г. пастаянныя, г. перманентныя
- constitutive ablation* * конститутивное удаление * канстытутыўнае выключэнне
- constitutive enzyme* * конститутивный фермент, к. энзим * канстытутыўны фермент, к. энзім
- constitutive expression* * конститутивная экспрессия * канстытутыўная экспрэсія
- constitutive genes or housekeeping g.* * конститутивные гены, г. «домашнего хозяйства» * канстытутыўныя гены, г. «хатняй гаспадаркі»
- constitutive heterochromatin* * конститутивный гетерохроматин * канстытутыўны гетэрахромацін
- constitutive mutation* * конститутивная мутация * канстытутыўная мутацыя
- constitutive transcription* * конститутивная транскрипция * канстытутыўная рэплікацыя
- constriction* * перетяжка * перацяжка
- consuspecies* * конподвид * конпадвід
- contact hypothesis* * гипотеза контактная * гіпотэза кантактная
- contact inhibition* * контактное ингибирование, к. торможение * кантактнае інгібіраванне, к. тармажэнне
- contact points* * контактные точки * кантактныя кропкі
- containment* * сдерживание, биобезопасность * стрымліванне, біябяспека
- contigs* * контиги * кантыгі
- contiguous gene syndrom* * группа синдромов генных последовательностей * група сіndromeў генных паслядоўнасцей
- contingency square or contingency table* * таблица сопряженности признаков * табліца спалучанасці прыкмет
- continual model of chromosome or c. ch. m.* * континуальная модель хромосомы * кантынуальная мадэль храмасомы
- continuous data* * непрерывные данные * бесперапынныя даныя
- continuous distribution* * непрерывное распределение * бесперапыннае размеркаванне
- continuous variation* * изменчивость непрерывная * зменлівасць бесперапынная
- contraction fiber* * двигательная сократительная нить * рухальная скарачальная нітка
- control* * контроль * кантроль
- controlled pollination* * контролируемое опыление * кантралюемае апыленне
- controlling elements* * контролирующие элементы * кантралюючыя элементы
- convergence* * конвергенция * канвергенцыя
- convergent adaptation* * конвергентная адаптация * канвергентная адаптацыя
- convergent co-orientation* * сопряженная коориентация * спалучаная каарыентацыя
- convergent evolution* * конвергентная эволюция * канвергентная эвалюцыя
- convergentional breeding* * разведение конвергентное * развядзенне канвергентнае
- conversion* * конверсия * канверсія
- coordinated enzymes* * координируемые энзимы, к. ферменты * каардынавальныя энзімы, к. ферменты

- co-orientation* * коориентация * каарыента-
ция
- Cope's «law of the unspecialized»* * Коупа тео-
рия * Коўпа тэорыя
- Cope's rule* * Коупа правило * Коўпа правіла
- copia-like transposable elements* * *copia*-по-
добные подвижные элементы, п. э. типа
copia * *copia*-падобныя рухомыя элементы,
р. э. типу *copia*
- copy-choice hypothesis* * гипотеза выбора ко-
пирования, г. перемены матриц * гіпотэза
выбару капіравання, г. перамены матрыц
- copy error or miscoping* * копирования ошиб-
ка * капіравання памылка
- copy error manifestation lag* * задержка про-
явления ошибки копирования * затрымка
праяўлення памылкі капіравання
- cordycepin or 3'-deoxyadenosine* * кордицепин,
3'-дезоксиаденозин * кардыцэпін, 3'-дэзок-
сіадэназін
- core-DNA* * ДНК *core*, *core*-ДНК * ДНК *core*,
core-ДНК
- core granules* * гранулы *core* * гранулы *core*
- core histones* * коровые гистоны * коравыя
гістоны
- core particles or minimal nucleosomes* * коро-
вые частицы, минимальные нуклеосомы *
коравыя часцінкі, мінімальныя нуклеасомы
- co-recessive inheritance* * ко-рецессивное на-
следование * ка-рэцэсіўнае наследаванне
- corepressor or repressing metabolite* * коре-
прессор * карэпрэсар
- core sequence* * коровая последовательность,
сердцевинная п. * коравая паслядоўнасць,
асяродачная п.
- correction* * коррекция * карэкцыя
- correlated response* * коррелированный от-
вет * карэліраваны адказ
- correlated selection or secondary effect of s.* *
отбор корреляционный, отбора вторичный
эффект * адбор карэляцыйны, адбору дру-
гасны эффект
- correlation* * корреляция * карэляцыя
- correlation coefficient* * корреляции коэффи-
циент * карэляцыйі каэфіцыент
- correspondence criterion* * критерий соответ-
ствия * крытэрыі адпаведнасці
- cos sites* * сайты *cos* * сайты *cos*
- cosmid or c. vector* * космида * касміда
- cosmid screening* * скрининг **космиды**, **кос**-
мидная прогулка * скрынінг касміды,
касмідная прагулка
- cosmid vectors* * векторы космидные * векта-
ры касмідныя
- cosmopolitan inversion* * космополитическая
инверсия * касмапалітычная інверсія
- cotransduction* * котрансдукция * катранс-
дукцыя
- cotransformation* * котрансформация * ка-
трансфармацыя
- counterfeit hybrid* * гибрид-подделка * гібрыд-
падробка
- coupled inheritance law* * закон сцепленного
наследования * закон счэплага наследа-
вання
- coupling-repulsion configurations* * конфигу-
рации сцепления-отталкивания, к. сопря-
жения-о. * канфігурацыі счэплення-адштур-
хоўвання, к. спалучэння-а.
- coupled transcription-translation* * сцепленные
транскрипция-трансляция; транскрипция,
сопряженная с трансляцией * счэпленыя
транскрыпцыя-трансляцыя; транскрыпцыя,
спалучаная з трансляцыяй
- covalently closed circular DNA* * ковалентно-
замкнутая кольцевая ДНК * кавалентна-
замкнутая кальцавая ДНК
- covariance* * коварианса * каварыянса
- covariation* * ковариация * каварыяцыя
- CpG-rich islands or HTF-i.* * *CpG*-островки,
Ц-Г богатые о., *HTF*-о. * *CpG* астраўкі, Ц-Г
багатыя а., *HTF*-а.
- criss-cross bridge* * перекрещенный мост *
перакрыжаваны мост
- criss-cross inheritance* * крис-кросс насле-
дование, крест-накрест н. * крыс-крос насле-
дование, крыж-накрыж н.
- critical dose* * доза критическая * доза кры-
тычная
- critical periods or sensitive developmental p.* *
периоды критические, п. чувствительные *
перыяды крытычныя, п. адчувальныя
- cro repressor* * репрессор *cro* * рэпрэсар *cro*
- cross or crossing* * кросс * крос
- crossbreeding* * кроссбридинг * кросбрыдынг
- cross-fertilization* * перекрестное скрещива-
ние, кросс-оплодотворение * перакрыжа-
ванае скрыжаванне, крос-апладненне
- cross hybridization (molecular)* * кросс-гибри-
дизация (молекулярная) * крос-гібрыдыза-
цыя (малекулярная)
- cross-incompatibility* * гибридная несовмести-
мость * гібрыдная несумяшчальнасць
- cross-linking or c. linkage* * кросс-сцепление,
поперечная сшивка, п. связывание * крос-
счэпленне, папярочная сшыўка, п. звязванне

- cross pollination* * опыление перекрестное * апыленне перакрыважавање
- cross sterility or hybrid s. or incapacity or intersterility* * стерильность гибридная * стэрыльнасць гібрыдная
- crossing* * скрещивание * скрыважавање
- crossing over* * кроссинговер * красінговер
- crossing over frequency* * кроссинговера частота * красінговера частата
- crossing over inducers* * кроссинговера индукторы * красінговера індуктары
- crossing over mapping* * картирование по кроссинговеру * картаванне па красінговеру
- crossing over modifier-gene* * ген-модификатор кроссинговера * ген-мадыфікатар красінговера
- crossing over modifiers* * кроссинговера модификаторы * красінговера мадыфікатары
- crossing over percentage* * кроссинговера процент * красінговера працэнт
- crossing over potential* * кроссинговера потенциал * красінговера патэнцыял
- crossing over suppressor* * кроссинговера супрессор * красінговера супрэсар
- crossover gametes* * гаметы кроссоверные * гаметы красоверныя
- crossover reducer* * кроссоверный ингибитор * красоверны інгібітар
- crossover suppressor or crossing over s.* * кроссоверов супрессор, кроссинговера с. * красовераў супрэсар, красінговера с.
- crossovers* * кроссоверы * красоверы
- cross-reactivation* * кросс-реактивация, перекрестная р., множественная р. * крос-рэактывацыя, перакрыважаваемая р., множная р.
- crown-gall* * корончатые галлы * карончатая галы
- cruciform structure* * крестообразная структура * крыжападобная структура
- cryptic chromosome translocation* * зашифрованная хромосомная транслокация, скрытая х. т. * зашыфраваная храмасомная транслакацыя, схаваная х. т.
- cryptic DNA* * криптическая ДНК * крыптычная ДНК
- cryptic genes* * гены криптические * гены крыптычныя
- cryptic hybrids* * криптогибриды, скрытые гибриды * крыптагібрыды, схаваныя г.
- cryptic mutant* * мутант скрытый * мутант скрыты
- cryptic plasmids* * криптические плазмиды * крыптычныя плазміды
- cryptic polymorphism* * криптический полиморфизм * крыптычны полімарфізм
- cryptic promoter* * криптический промотор * крыптычны праматар
- cryptic satellite DNA* * криптическая сателлитная ДНК * крыптычная сатэлітная ДНК
- cryptic species* * криптические виды, скрытые в. * крыптычныя віды, схаваныя в.
- cryptic structural heterozygosity or c. s. hybridity* * криптическая структурная гетерозиготность, скрытая с. г. * крыптычная структурная гетэразіготнасць, захаваная с. г.
- cryptomery* * криптомерия * крыптамерыя
- culling* * выбраковка * выбракоўка
- cultigen* * культиген * культыген
- cultivated species or domestic s.* * культивируемый вид * культываваны від
- cumulative gene* * кумулятивный ген * кумулятыўны ген
- curing* * излечение * вылечванне
- custom mutation analysis* * заказной мутационный анализ * заказны мутацыйны аналіз
- custom prenatal testing* * заказное пренатальное тестирование * заказное прэнатальнае тэсціраванне
- cut and patch repair* * репарация по типу «вырезание–вставка» * рэпарацыя па тыпу «выразанне–ўстаўка»
- cutting periodicity* * периодичность разрезания * перыядычнасць разразання
- cutting out* * вырезание * выразанне
- cyclical selection* * отбор циклический * адбор цыклічны
- cystic fibrosis* * муковисцидоз * мукавісцыдоз
- cytochrome P450 enzymes* * ферменты цитохрома P450 * ферменты цытахрому P450
- cytodifferentiation* * клеточная дифференциация * клетачная дыферэнцыяцыя
- cytogenetic genotoxicity* * цитогенетическая токсичность * цытагенетычная таксічнасць
- cytogenetic homology* * гомология цитогенетическая * гамалогія цытагенетычная
- cytogenetic method* * цитогенетический метод * цытагенетычны метада
- cytogenetics* * цитогенетика * цытагенетыка
- cytokinesis* * цитокinez, цитотомия * цытакінез, цытатомія
- cytokinins* * цитокинины * цытакініны
- cytology* * цитология * цыталогія
- cytomegalovirus* * цитомегаловирус * цытамегалавірус
- cytomixis* * цитомиксис * цытаміксіс

cytoplasm * цитоплазма * цытаплазма
cytoplasmic and nuclear receptors * цитоплазматические и ядерные рецепторы * цытаплазматичныя і ядзерныя рэцэптары
cytoplasmic dot blot * цитоплазматический дот-блот * цытаплазматичны дот-блот
cytoplasmic heredity * цитоплазматическая наследственность * цытаплазматичная спадчынасць
cytoplasmic heterozygote * цитоплазматическая гетерозигота * цытаплазматичная гетэразігота
cytoplasmic inheritance * наследование цитоплазматическое * наследаванне цытаплазматичнае
cytoplasmic male sterility or CMS * стерильность мужская цитоплазматическая * стэрыльнасць мужчынская цытаплазматичная

cytoplasmic male sterility factor * фактор цитоплазматической мужской стерильности, ФЦМС * фактар цытаплазматичнай мужчынскай стэрыльнасці, ФЦМС
cytoplasmic mutations * мутации цитоплазматические * мутацыі цытаплазматичныя
cytoplasmic protein synthesis * цитоплазматический синтез белка * цытаплазматичны сінтэз бялку
cytoplasmic revertant * цитоплазматический ревертант * цытаплазматичны рэвертант
cytoplasmic SG mutation or c. slow-growth m. * цитоплазматическая мутация SG * цытаплазматичная мутацыя SG
cytoplasmone * цитоплазмон * цытаплазмон
cytostatic substances * цитостатические вещества * цытастатычныя рэчывы
cytosine * цитозин * цытазін

D

D-phen-pro-val-orn-lei and lei-orn-val-pro-D-phen polypeptides * D-фен-про-вал-орн-лей и лей-орн-вал-про-D-фен полипептиды * D-фен-про-вал-орн-лей і лей-орн-вал-про-D-фен поліпептыды
D1 trisomy syndrom * D1-трисомии синдром * D1-трысаміі сіндром
D form of DNA * D-форма ДНК * D-форма ДНК
d-loop or displacement loop * d-петля * d-пятля
sD loop or deuse matrix * sD-петля * sD-пятля
dalton or Da * дальтон, Да * дальтон, Да
Dam gene * Dam-ген * Дам-ген
Dam methylase or DNA adenine m. * Dam-метилаза, ДНК-аденин м. * Дам-метылаза, ДНК-аденін м.
dam methyltransferase * Dam метилтрансфераза * Дам метылтрансфераза
Danforth-equilibrium * Данфорта равновесие * Данфарта раўнавага
dangerous species * вымирающий вид * від, які вымірае
dansyl amino acid * дансильированная аминокислота * дансіляваная амінакіслата
dansyl combined Edman's procedure * дансильный метод Эдмана * дансільны метад Эдмана
dark repair or reactivation or excision r. * репарация темновая, р. т. эксцизионная, р. э. * рэпарацыя цемная, р. ц. эксцызійная

Darlington's rule * правило Дарлингтона * правіла Дарлінгтона
darwin or D * Дарвин, Д * дарвін, Д
Darwin, Charles * Дарвин, Чарльз * Дарвін, Чарльз
Darwinian evolution * дарвиновская эволюция * дарвінаўская эвалюцыя
Darwinian fitness or D. f. pre-adaptation or D. pre-a. * дарвиновская приспособленность * дарвінаўская прыстасаванасць
Darwinian selection * дарвиновский отбор * дарвінаўскі адбор
darwinian theory * дарвиновская теория * дарвінаўская тэорыя
Darwinism * дарвинизм * дарвінізм
databases * базы данных * база даных
date * дата, данные * дата, даныя
dauermodification or permanent m. or persistent m. * дауэрмодификация, длительная м. * даўэрмадыфікацыя, працяглая м.
dauer modification * длительная модификация * працяглая мадыфікацыя
daughter cells or sister c. or d. nuclei or sister n. * дочерные клетки, д. ядра * даччыны клеткі, д. ядра
Dayhoff's mutational-distance map * карта генно-мутационных расстояний Дайхоффа, мутационная диаграмма Д. * карта гenna-мутацыйных адлегласцей Дайхафа, мутацыйная дыяграма Д.

- DBM paper or diazobenzyloxymethyl p.* * ДБМ бумага, диазобензилоксиметилловая б. * ДБМ папера, дыязабензілоксіметылавая п.
- dCMP hydroxymethylase* * dCMP-гидроксиметилаза * dCMP-гидроксиметилаза
- dcm-site* * dcm-сайт * dcm-сайт
- de novo mutation* * мутация *de novo* * мутация *de novo*
- de novo pathway* * *de novo* путь * *de novo* шлях
- DEAD box protein or DEAD b. factor* * DEAD-бокс белок, DEAD-б. фактор * DEAD-бокс бялок, DEAD-б. фактар
- DEAE cellulose or diethylaminoethyl c.* * DEAE-целлюлоза, диэтиламиноэтил ц. * DEAE-целлюлоза, дыэтыламінаэтыл ц.
- DEAH-box or DEAH b. factor* * DEAH-бокс белок, DEAH-б. фактор * DEAH-бокс бялок, DEAH-б. фактар
- deamination of nucleic acids* * дезаминирование нуклеиновых кислот * дэзамінаванне нуклеінавых кіслот
- death domain* * *death* домен * *death* дамен
- decarboxylation* * декарбоксилирование * дэкарбаксіліраванне
- decondensation or stage of d.* * деконденсация, стадия деконденсации * дэкандэсацыя, стадыя д.
- deconjugation* * деконъюгация * дэкан'югацыя
- dedetermination* * дедетерминация * дэдэтэрмінацыя
- dedifferentiation* * дедифференциация * дэдыферэнцыяцыя
- defective phage* * дефективный фаг * дэфектны фаг
- defective virus* * дефектный вирус * дэфектны вірус
- deficiency* * дефиценси * дэфішэнсі
- deficiency heterozygote* * гетерозигота по нехватке * гетэразігота па нястачы
- definite variation* * изменчивость определенная * зменлівасць вызначаная
- definitive host* * дефинитивный хозяин * дэфінітыўны гаспадар
- deformylase* * деформилаза * дэфармілаза
- degenerate code* * вырожденный код * выраджаны код
- degeneration or degeneracy* * вырождение * выраджэнне
- degradation* * деградация * дэградацыя
- degree of freedom* * степени свободы, число с. с. * ступені свабоды, лік с. с.
- degressive double crossing over or regressive d. c.* * двойной регрессивный кроссинговер, д. треххроматидный к. * двайны рэгрэсіўны красінговер, д. троххраматыдны к.
- deionization* * деионизация * дэіанізацыя
- deionized water* * деионизированная вода * дэіанізаваная вада
- delayed dominance* * доминирование запаздывающее * дамінаванне запозненае
- delayed fertilization* * задержка оплодотворения * затрымка апладнення
- deleted species* * вид исчезнувший * від зніклы
- deleterious mutations or detrimental m.* * мутации вредные * мутацыі шкодныя
- deletion* * делеция * дэлецыя
- deletion or deficiency or lack* * нехватка, дефиценси * нястача, дэфішэнсі
- deletion loop* * делеционная петля * делецийная пятля
- deletion mapping* * делеций картирование * дэлеций карціраванне
- deletion method* * делеций метод * дэлеций метада
- delta rays* * дельта-лучи * дэльта-прамяні
- delta T50H* * дельта T50H * дэльта T50H
- deme* * дем (дим) * дэм (дзім)
- denaturation* * денатурация * дэнатурацыя
- denaturation loop* * денатурированная петля * дэнатураваная пятля
- denaturation map* * денатурации карта * дэнатурацыі карта
- denaturation of DNA or RNA* * денатурация ДНК, или РНК * дэнатурацыя ДНК, альбо РНК
- denaturation of proteins* * денатурация белков * дэнатурацыя бялкоў
- denaturing gel* * гель денатурирующий * гел, які дэнатуруе
- denaturing gradient gel electrophoresis or DGGE* * денатурирующий градиентный гель-электрофорез * дэнатуруючы градыентны гел-электрафарэз
- denaturing gradient gel electrophoresis of PCR-products or DGGE of PCR-p.* * электрофорез продуктов ПЦР в денатурирующем градиентном геле, * электрафарэз прадуктаў ПЛР у дэнатуруючым градыентным гелі
- denaturing high-performance liquid chromatography or DHPLC* * денатурирующая жидкостная хроматография высокого разрешения * дэнатуруючая вадкасная хромацграфія высокага распазнавання
- Denhardt's solution* * Денхарта раствор * Дэнхарта раствор

- density-dependent selection* * отбор частотно-зависимый * адбор частотна-залежны
- density-gradient centrifugation* * центрифугирование в градиенте плотности * цэнтрыфугаванне ў градыенце шчыльнасці
- deoxyadenosine or dA* * дезоксиаденозин, dA * дезоксіадэназін, dA
- 3¹-deoxyadenosine or cordycepin* * 3¹-дезоксиаденозин * 3¹-дезоксиадэназін
- deoxycytosine or dc* * дезоксцитозин, ДЦ * дезоксіцытазін, ДЦ
- deoxyguanic acid* * дезоксигуаниловая кислота * дезоксігуанілавая кіслата
- deoxyguanosine or dG* * дезоксигуанозин, dG * дезоксігуаназін, dG
- deoxynucleotidetriphosphates* * дезоксинуклеотидтрифосфаты * дэзоксінуклеатыдтрыфасфаты
- deoxypolymeric tailing* * дезоксиполимерный хвост * дезоксіпалімерны хвост
- deoxyribonuclease or DNase or DNase* * дезоксирибонуклеаза, ДНКаза * дезоксірыбануклеаза, ДНКаза
- deoxyribonuclease (pyrimidine dimer) or endodeoxyribonuclease (p.d.)** дезоксирибонуклеаза (пиримидиновый димер), эндодезоксирибонуклеаза (п. д.) * дэзоксірыбануклеаза (пірымідынавы дымер), эндодэзоксірыбануклеаза (п. д.)
- deoxyribonuclease K1 or Aspergillus deoxyribonuclease K1* * дезоксирибонуклеаза K1 * дезоксірыбануклеаза K1
- deoxyribonucleic acid or DNA* * дезоксирибонуклеиновая кислота, ДНК * дэзоксірыбануклеінавая кіслата, ДНК
- deoxyribonucleoprotein or DNP* * дезоксирибонуклеопротеин, ДНП * дэзоксірыбануклеапраатэід, ДНП
- deoxyribonucleoside* * дезоксирибонуклеозид * дэзоксірыбануклеазід
- deoxyribonucleotide* * дезоксирибонуклеотид * дэзоксірыбануклеатыд
- deoxyribose* * дезоксирибоза, 2-дезоксид-рибоза * дэзоксірыбоза, 2-дэзоксі- D-рибоза
- deoxyribosylthymine* * дезоксирибозидтимин * дезоксірыбазідтымін
- 2¹-deoxythymidine or dT* * 2¹-дезокситимидин, ДТ * 2¹-дэзоксітымідзін
- desoxythimidic acid* * дезокситимидоловая кислота * дезоксітымідолавая кіслата
- deoxyuridine nucleotid* * дезоксиуридиннуклеотид * дезоксіўрыдыннуклеатыд
- deoxyvirus* * дезоксивирус * дэзоксівірус
- depauperate fauna* * фауна выродившаяся * фаўна, якая вырадзілася
- dependent characteristic* * зависимый признак * залежная прыкмета
- dependent differentiation* * дифференциация зависимая * дыферэнцыяцыя залежная
- dephosphorylation* * дефосфорилирование * дэфасфарыляванне
- depletion mutations* * мутации истощения * мутацыі знясілення
- depolymerization* * деполимеризация * дэпалімерызацыя
- deproteinization or deproteinisation* * депротеинизация * дэпратэінізацыя
- derepression* * дерепрессия * дэрэпрэсія
- derivative chromosome* * деривативная хромосома, производная х. * дэрыватыўная храмасома, вытворная х.
- derived homology* * гомология вторичная * гамалогія другасная
- dermatoglyphics* * дерматоглифика * дэрматагліфіка
- descriptive statistics* * описательная статистика * апісальная статыстыка
- desmin* * десмин * дэсмін
- desmutagen* * десмутаген * дэсмутаген
- destabilizing selection* * дестабилизирующий отбор * дэстабілізацыйны адбор
- destruction* * деструкция * дэструкцыя
- destruction index* * коэффициент деструкции * каэфіцыент дэструкцыі
- desynapsis* * десинапсис * дэсінапсіс
- detached X* * X-хромосомы расцепленные * X-храмасомы расчэпленыя
- determination* * детерминация * дэтэрмінацыя
- deuterotoky* * дейтеротокция * дэйтэратокія
- development* * развитие * развіццё
- development biology* * биология развития * біялогія развіцця
- development flexibility* * развития пластичность * развіцця пластычнасць
- developmental control genes* * гены, контролирующие развитие * гены, якія кантралююць развіццё
- developmental genes* * гены развития * гены развіцця
- developmental genetics* * генетика развития * генетыка развіцця
- developmental homeostasis* * гомеостаз развития, г. индивидуального р. * гамеастаз развіцця, г. індывідуальнага р.

- developmental homology* * гомология развития * гамалогія развіцця
- deviation* * девиация * дэвіяцыя
- devolution* * деволюция * дэвалюцыя
- dextrality* * правозакрученность * правазакручанасць
- diabetes* * диабет, д. сахарный * дыябет, цукровы д.
- diabetes insipidu or DI* * диабет несахарный * дыябет нецукровы
- diakinesis* * диакинез * дыякінэз
- diakinetic association* * ассоциация диакинетическая * асацыяцыя дыякінетычная
- diallelic polyploid* * диаллельный полиплоид * дыалельны паліплоід
- dialys* * диализ * дыяліз
- 2,6-diaminopurine* * 2,6-диаминопурин * 2,6-дыамінапурын
- diapause* * диапауза * дыяпаўза
- disassortative mating* * скрещивание неассортативное, с. случайное * скрыжаванне неасартатыўнае, с. выпадковае
- diastrophic dysplasia* * диастрофическая дисплазия * дыястрафічная дысплазія
- diazobenzyloxymethyl paper or DBM paper* * диазобензилоксиметилловая бумага, ДБМ бумага * дыазабензілаксиметылавая папера, ДБМ п.
- dicentric* * дицентрик * дыцэнтрык
- dicentric chromosomes or dicentrics* * хромосомы дицентрические, дицентрики * храмасомы дыцэнтрычныя, дыцэнтрыкі
- dichogamy* * дихогамия * дыхагамія
- dicline* * диклиния * дыклінія
- dictyokinesis* * диктиогенез * дыктыягенэз
- dictyosomes* * диктиосомы * дыктыасомы
- dictyotene stage* * диктиотены стадия * дыктыятэны стадыя
- 2¹,3¹-dideoxynucleoside triphosphates* * 2¹,3¹-дидезоксинуклеозидтрифосфаты * 2¹,3¹-дыдэзаксінуклеазідтрыфасфаты
- diethylaminoethyl (DEAE) cellulose* * диэтиламиноэтиловая (ДЭАЭ) целлюлоза * дыэтыламінаэтылавая (ДЭАЭ) цэлюлоза
- different methylation sensitivity* * различная чувствительность к метилированию * розная адчувальнасць да метылявання
- differential affinity* * дифференциальное родство * дыферэнцыяльная роднасць
- differential centrifugation* * дифференциальное центрифугирование * дыферэнцыяльнае цэнтрыфугаванне
- differential chromosome decondensation* * дифференциальная деконденсация хромосом * дыферэнцыяльная дэкандэнсацыя храмасом
- differential chromosome multiplication* * дифференциальное умножение хромосом * дыферэнцыяльнае памнажэнне храмасом
- differential cDNA polymerase chain reaction or d. cDNA PCR* * дифференциальная кДНК-полимеразная цепная реакция, д. кДНК-ПЦР * дыферэнцыяльная кДНК-полімеразная ланцуговая рэакцыя, д. кДНК-ПЦР
- differential distance* * дифференциальное расстояние * дыферэнцыяльная адлегласць
- differential fertility* * дифференциальная фертильность * дыферэнцыяльная фертыльнасць
- differential genome introgression* * дифференциальная геномная интрогрессия * дыферэнцыяльная геномная інтрагрэсія
- differential mitoses* * дифференциальные митозы * дыферэнцыяльныя мітозы
- differential pairing or d. conjugation* * дифференциальная конъюгация * дыферэнцыяльная кан'югацыя
- differential reactivity* * дифференциальная реактивность * дыферэнцыяльная рэактыўнасць
- differential segment* * дифференциальный сегмент * дыферэнцыяльны сегмент
- differentiation* * дифференциация, дифференцировка * дыферэнцыяцыя, дыферэнцыроўка
- diffuse centromere or d. kinetochore* * диффузная центромера * дыфузная цэнтрамера
- diffuse phase* * диффузная стадия * дыфузная стадыя
- digametic* * дигаметический * дыгаметычны
- digenesis* * дигенез * дыгенэз
- digenetic* * дигенетический * дыгенетычны
- digenomic species* * дигеномный вид * дыгеномны від
- digital data or discrete data* * дискретные данные * дыскрэтныя даныя
- digoxigenin labelling* * дигоксигенином мечение * дыгаксігенінам мечанне
- dihaploid* * дигаплоид * дыгаплоід
- dihybrid or diheterozygote* * дигибрид, дигетерозигота * дыгібрыд, дыгетэразігота
- dihybrid crossing* * дигибридное скрещивание * дыгібрыднае скрыжаванне
- dihydrofolate reductase or DHFR* * дигидрофолат редуктаза, ДГФР * дыгідрафалат рэдуктаза, ДГРФ

- 5,6-dihydrouridine * 5,6-дигидроуридин * 5,6-дыгідраўрыдзін
- dihydroxyphenylalanine or DOPA * дигидроксифенилаланин, ДОФА * дыгідроксіфенілаланін, ДОФА
- dikaryon * дикарион * дыкарыён
- diluting factors or d. genes or dilution g. * ослабления факторы, гены-ослабители * аслаблення фактары, гены-аслабляльнікі
- diluting-gene * ген-ослабитель * ген-аслабляльнік
- dimer * димер * дымер
- dimerization * димеризация * дымерызацыя
- dimethyl guanosine * диметилгуанозин * дыметылгуаназін
- dimethyl sulfate protection * диметилсульфатная защита * ахова ад дыметылсульфату
- dimethyl sulfoxide or d. sulphoxide, DMSO * диметилсульфоксид, ДМСО * дыметылсульфаксід, ДМСА
- dimidiate hermaphroditism * гермафродитизм двусторонний симметричный * гермафрадытызм двухбаковы сіметрычны
- diminution of chromosome * хромосом диминуция * храмасом дымінцыя
- di-monokaryotic crossing * ди-монокариотическое скрещивание * ды-монакарыятычнае скрыжаванне
- dimorphism * диморфизм * дымарфізм
- dinucleotide repeats * динуклеотидные повторы * дынуклеатыдныя паўторы
- dioecious plant * двудомное растение * двухдомная расліна
- diphosphopyridine nucleotide or DPN * дифосфопиридиннуклеотид, ДФН * дыфосфапірыдыннуклеатид, ДФН
- diplochromosomes * диплохромосомы, удвоенные хромосомы * дыплахрамасомы, падвоеныя х.
- diplohaplont * диплогаплонт * дыплагаплонт
- diploid * диплоид * дыплоїд
- diploid chromosome number * диплоидный набор хромосом * дыплоїдны набор храмасом
- diploid nucleus * диплоидное ядро * дыплоїднае ядро
- diploid number or 2n * диплоидное число * дыплоїдны лік
- diploid parthenogenesis or somatic p. or parthenogamy * диплоидный партеногенез, соматический п. * дыплоїдны партэнагенез, саматычны п.
- diplonema * диплонема * дыпланема
- diplont * диплонт * дыплонт
- diplophase * диплофаза, диплоидная фаза * дыплафаза, дыплоїдная фаза
- diplospory * диплоспория * дыпласпарыя
- diplotene * диплотена * дыплатэна
- direct detection * прямое выявление, п. обнаружение * прамое выяўленне, п. паказванне
- direct diagnosis * диагностика прямая * дыягностыка прамая
- direct gene transfer or DNA-mediated g. t. * прямой перенос генов * прамы перанос генаў
- direct immune assay * прямая иммунная оценка * прамая імунная ацэнка
- direct mutations or forward m. * мутации прямые * мутацыі прамыя
- direct repeat * прямой повтор * прамы паўтор
- direct selection vector * вектор для прямой селекции * вектар для прамой селекцыі
- directed amplification of minisatellite region DNA or DAMD * направленная амплификация минисателлитной области ДНК * накіраваная ампліфікацыя мінісатэлітнай вобласці ДНК
- directed disjunction * направленное расхождение * накіраванае разыходжанне
- directed evolution * направленная эволюция * накіраваная эвалюцыя
- directed mutagenesis * направленный мутагенез * накіраваны мутагенез
- directed mutagenesis or site-specific m. * мутагенез направленный, сайт-специфический м. * мутагенез накіраваны, сайт-спецыфічны м.
- directed sequencing * направленное секвенирование * накіраванае секвенаванне
- directional selection * отбор направленный * адбор накіраваны
- directional vector * направляющий вектор * накіравальны вектар
- disappearing population * исчезающая популяция * папуляцыя, якая знікае
- disarmed vectors * векторы обезоруженные * вектары абязброеныя
- discontinuous distribution * прерывистое распределение * перарывістае размеркаванне
- discontinuous replication * прерывистая репликация * перарывістая рэплікацыя
- discontinuous variation * изменчивость прерывистая * зменлівасць перарывістая
- discordance * дискордантность * дыскардантнасць
- «discounted gene flow» method * метод «дисконтированного потока генов», учетный м. оцен-

- ки текущей стоимости вклада генов в будущие поколения * метад «дыскантыраванага патоку генаў», уліковы метад ацэнкі сучаснага кошту ўкладу генаў у будучыя пакаленні
- discrete character* * дискретный признак * дыскрэтны прыкмета
- discrete generations* * дискретные поколения * дыскрэтныя пакаленні
- discriminant analysis* * дискриминантный анализ * дыскрымінантны аналіз
- disease-associated genes* * гены, определяющие развитие болезни * гены, якія вызначаюць развіццё хваробы
- disease-causing mutation* * мутация, вызывающая болезнь * мутацыя, якая выклікае хваробу
- disease of Henbacu–Bura–Bura* * Генбаку–Бура–Бура болезнь * Генбаку–Бура–Бура хвароба
- disintegrator or grinder* * дезинтегратор, размельчитель * дэзінтэгратар, крышыцель
- disjunction* * дизъюнкция, расхождение * дыз’юнкцыя, разыходжанне
- disjunction mutant* * *disjunction* мутант * *disjunction* мутант
- disjunctive transcription* * расходящаяся транскрипция * разыходная транскрыпцыя
- dislocation* * дислокация * дыслакацыя
- disomic* * дисомик * дысомік
- disomy* * дисомия * дысамія
- dispermy* * диспермия * дыспермія
- dispersion* * дисперсия * дысперсія
- displaced loop or D-I.* * замещенная петля, D-п. * замешчаная пятля, D-п.
- dysploidy* * дисплоидия * дысплаідыя
- disruptive selection* * отбор дизруптивный, о. разрывающий * адбор дызруптыўны, а. разрываючы
- dissociation* * диссоциация * дысацыяцыя
- dissociation of the ribosome* * рибосомы диссоциация * рыбасомы дысацыяцыя
- dissociator or Ds* * диссоциатор, *Ds* * дысацыятар, *Ds*
- disassortative cross(ing)* * дисасортативное скрещивание, отрицательное асортативное с. * дысасартатыўнае скрыважаанне, адмоўнае асартатыўнае с.
- distal* * дистальный * дыстальны
- distance* * дистанция, количественное различие * дыстанцыя, колькаснае адрозненне
- distance between genes* * расстояние между генами * адлегласць паміж генамі
- distant hybridization or interdisciplinary h. or remote h.* * гибридизация отдаленная, г. межвидовая * гібрыдызацыя аддаленая, г. міжвідавая
- ditelocentric* * дителоцентрик * дытэлацэнтрык
- divergence* * дивергенция * дывергенцыя
- division* * деление * дзяленне
- dizygotic* * дизиготик * дызиготык
- DNA* * ДНК * ДНК
- DNA-activated protein kinase* * ДНК активированная протеинкиназа * ДНК актываваная пратэінкіназа
- DNA adduct* * ДНК-аддукт * ДНК-адукт
- DNA affinity chromatography* * ДНК-аффинная хроматография * ДНК-афінная храматаграфія
- DNA-agar-technique* * ДНК-агар-методика * ДНК-агар-методыка
- DNA amplification fingerprinting or DAF* * ДНК-амплификационный фингерпринтинг, ДАФ * ДНК-ампліфікаваны фінгерпрынтынг, ДАФ
- DNA amplifire* * ДНК амплификатор * ДНК ампліфікатар
- DNA analysis* * анализ ДНК * аналіз ДНК
- DNA bank* * банк ДНК * банк ДНК
- DNA bend* * изгибание ДНК * выгінанне ДНК
- DNA-binding protein or DBP* * ДНК-связывающий белок * бялок, які звязвае ДНК
- DNA blot* * ДНК-блот * ДНК-блот
- DNA cellulose* * ДНК-целлюлоза * ДНК-цэлюлоза
- DNA circularization or circularization* * ДНК-кольцевание, ДНК-закольцовывание, ДНК-циркуляризация * ДНК-кальцаванне, ДНК-закальцоўванне, ДНК-цыркулярызацыя
- DNA clock hypothesis* * «ДНК-часов» гипотеза * «ДНК-гадзінніка» гіпотэза
- DNA clone* * ДНК-клон * ДНК-клон
- DNA cloning* * клонирование ДНК * кланіраванне ДНК
- DNA complexity* * ДНК сложность * ДНК складанасць
- DNA concatemer* * конкатемер ДНК * канкатамер ДНК
- DNA core* * ДНК коровая * ДНК коравая
- DNA damage binding proteins* * белки, связывающиеся с поврежденной ДНК * бялкі, якія звязваюцца з пашкоджанай ДНК
- DNA-dependent DNA polymerase or DNA polymerase* * ДНК-зависимая ДНК-полимераза,

- ДНК-полимераза * ДНК-залежная ДНК-полімераза, ДНК-полімераза
- DNA-dependent hybridization* * ДНК-зависимая гибридизация * ДНК-залежная гібридызацыя
- DNA-dependent RNA polymerase* * ДНК-зависимая РНК-полимераза * ДНК-залежная РНК-полімераза
- DNA-dependent RNA synthesis* * ДНК-зависимый синтез РНК * ДНК-залежны сінтэз РНК
- DNA duplex* * дуплекс ДНК * дуплекс ДНК
- DNA duplex break* * разрыв в дуплексе ДНК * разрыў у дуплексе ДНК
- DNA-expressive systems* * ДНК-экспрессионные системы * ДНК-экспресійныя сістэмы
- DNA-DNA hybrid* * ДНК-ДНК гибрид * ДНК-ДНК гібрыд
- DNA-DNA hybridization* * ДНК-ДНК-гибридизация * ДНК-ДНК-гібрыдызацыя
- DNA double helix* * спираль ДНК двойная * спіраль ДНК падвойная
- DNA extraction* * выделение ДНК * выдзяленне ДНК
- DNA fingerprint* * ДНК-фингерпринт * ДНК-фінгерпринт
- DNA fingerprinting* * геномная дактилоскопия * геномная дактыласкапія
- DNA footprinting* * ДНК-футпринтинг * ДНК-футпрынтынг
- DNA-glycosidase or DNA glycolase* * ДНК-гликозидаза, ДНК-гликолаза * ДНК-гліказідаза, ДНК-глікалаза
- DNA grooves* * ДНК бороздки, ДНК желобки * ДНК боразны, ДНК жолабы
- DNA gyrase* * ДНК-гираза * ДНК-гіраза
- DNA helicase or unwinding protein* * ДНК-геликаза; белок, раскручивающий двойную спираль * ДНК-геліказа; бялок, які ракручвае падвойную спіраль
- DNA hybridization or DNA renaturation* * гибридизация ДНК, ренатурация ДНК * гібрыдызацыя ДНК, рэнатурацыя ДНК
- DNA labelling* * ДНК-мечение * ДНК-мечанне
- DNA library* * ДНК библиотека * ДНК бібліятэка
- DNA-ligase* * ДНК-лигаза * ДНК-лігаза
- DNA ligation* * ДНК-лигирование * ДНК-лігаванне
- DNA light chain or DNA l. strand or L s.* * легкая цепь ДНК * лёгкі ланцуг ДНК
- DNA looping* * ДНК-петли, ДНК-петлеобразование * ДНК-пятлі, ДНК-петлеўтварэнне
- DNA major groove* * большая бороздка ДНК * вялікая баразёнка ДНК
- DNA marker* * ДНК маркер * ДНК маркёр
- DNA maxicircles* * макси-кольца * максі-кольцы
- DNA methylase or methyltransferase* * ДНК-метиلاза, ДНК-метилтрансфераза * ДНК-метылаза, ДНК-метылтрансфераза
- DNA methylation* * ДНК-метилирование * ДНК-метыляванне
- DNA modification* * ДНК-модификация * ДНК-мадыфікацыя
- dna mutations* * *dna* мутации * *dna* мутацыі
- DNA-N-glycosidase* * ДНК-N-гликозидаза * ДНК-N-гліказідаза
- DNA or RNA probe* * ДНК или РНК зонд * ДНК альбо РНК зонд
- DNA or RNA modification* * модификация ДНК или РНК * мадыфікацыя ДНК альбо РНК
- DNA packing ratio* * индекс упаковки ДНК * індэкс упакоўкі ДНК
- DNA polymerase* * ДНК-полимераза * ДНК-полімераза
- σ DNA polymerase* ДНК-полимераза(ы) *σ* * ДНК-полімераза *σ*
- DNA polymerase I or Pol I or Kornberg polymerase* * ДНК-полимераза I, Pol I, Корнберга полимеразы * ДНК-полімераза I, Pol I, Корнберга п.
- DNA-polymerases* * ДНК-полимеразы * ДНК-полімеразы
- DNA polymorphism* * полиморфизм ДНК * полімарфізм ДНК
- DNA primase* * ДНК-праймаза * ДНК-праймаза
- DNA probes* * зонды ДНК * зонды ДНК
- DNA-protein interaction* * ДНК-белок взаимодействие * ДНК-бялок узаемадзеянне
- DNA puff* * ДНК пух * ДНК пух
- DNA reduplication* * ДНК-редупликация * ДНК-рэдуплікацыя
- DNA repair* * ДНК репарация * ДНК рэпарацыя
- DNA repair genes* * гены репарации ДНК * гены рэпарацыі ДНК
- DNA replication* * ДНК репликация * ДНК рэплікацыя
- DNA restriction enzyme* * ДНК рестрикции фермент * ДНК рэстрыкцый фермент
- DNA-RNA hybrid* * ДНК-РНК гибрид * ДНК-РНК гібрыд
- DNA sequence or base s. or nucleotide s.* * ДНК-последовательность, п. оснований, п. ну-

- клеотидов * ДНК-паслядоўнасць, п. асноў,
п. нуклеатыдаў
- DNA sequencing* * ДНК-секвенирование * ДНК-
секвеніраванне
- DNA splicing* * ДНК-сплайсинг * ДНК-сплайсінг
- DNA superhelix or DNA supercoil* * ДНК супер-
спираль * ДНК суперспіраль
- DNA synaptase* * ДНК-синаптаза * ДНК-ci-
наптаза
- DNA synthesis* * ДНК-синтез * ДНК-сінтэз
- DNA synthesizer* * ДНК-синтезатор * ДНК-
сінтэзатар
- DNA tailing* * ДНК-хвостов образование *
ДНК-хвастоў утварэнне
- DNA technology* * ДНК-технология(и) * ДНК-
тэхналогія(i)
- DNA topoisomerase* * ДНК-топоизомераза *
ДНК-топаізамераза
- DNA topoisomerase I or DNA t. I of Escherichia coli or protein w* * ДНК-топоизомераза I,
ДНК-т. I кишечной палочки, белок w *
ДНК-топаізамераза I, ДНК-т. кішэчнай
палачкі, бялок w
- DNA topoisomerase II* * ДНК-топоизомераза II *
ДНК-топаізамераза II
- DNA topology* * ДНК-топология * ДНК-та-
палогія
- DNA transposable elements* * ДНК **транспози-**
бельные элементы * ДНК транспазібельныя
элементы
- DNA triplex or H form* * трехцепочечная ДНК *
трохланцуговая ДНК
- DNA typing* * ДНК фингерпринтинг * ДНК
фінгерпрынтынг
- DNA unwinding protein* * ДНК-раскручива-
ющий белок * бялок, які раскручвае ДНК
- DNA vector* * ДНК вектор * ДНК вектар
- DNA virus* * ДНК вирус, ДНКовый в. * ДНК
вірус, ДНКовы в.
- DNAse or deoxyribonuclease* * ДНКазы, дез-
оксирибонуклеаза * ДНКазы, дэзоксірыба-
нуклеаза
- DNAse I or deoxyribonuclease I* * ДНКазы I,
ДНКазы I * ДНКазы I, дезоксирибонуклеаза I
- DNAase footprinting* * ДНКазы футпринтинг *
ДНКазы футпрынтынг
- DNAse I hypersensitivity site* * ДНКазы I ги-
перчувствительный сайт * ДНКазы I гіпер-
адчувальны сайт
- DNAse protection* * защита от ДНКазы * ахова
ад ДНКазы
- dNTP* * дНТФ * дНТФ
- Dobzhansky, Theodosius* * Добжанский, Тео-
дор * Дабжанскі, Тэадор
- Dollo's law* * Долло закон * Долла закон
- domain* * домен * дамен
- domains of 16S rRNA or central d. or 3^l major d. or 3^l minor d. or 5^l d.* * домены 16S-pPHK *
дамэны 16S-pPHK
- domestication* * доместикация, одомашнива-
ние * даместыкацыя, адомашніванне
- dominance* * доминантность, доминирование *
дамінантнасць, дамінаванне
- dominance degree* * доминирования степень *
дамінавання ступень
- dominance modifications* * доминантности мо-
дификации * дамінантнасці мадыфікацыя
- dominance modifier-gene or dominigene* * ген-
модификатор доминирования, доминиген *
ген, мадыфікатар дамінавання; дамініген
- dominance variance* * варианса доминантно-
сти * варыянса дамінантнасці
- dominant* * доминантный * дамінантны
- dominant allele* * аллель доминантный * алель
дамінантны
- dominant diseases* * болезни доминантные *
хваробы дамінантныя
- dominant gene or d. allele* * ген доминантный,
д. аллель * ген дамінантны, д. аллель
- dominant lethal test* * тест на доминантные ле-
тали * тэст на дамінантныя ляталі
- dominant species* * доминантный вид * дамі-
нантны від
- dominant trait* * признак доминантный * пры-
кмета дамінантная
- domination index* * доминирования показа-
тель * дамінавання паказчык
- donor splice junction or left s. j. or d. site or left site or 5^l-site* * донорное сплайсинговое со-
единение * донарнае сплайсінгавае злучэнне
- donor strain* * донорный штамм * донажны
штам
- dorsoventral genes* * дорсовентральные гены *
дорсавентральныя гены
- dosage compensation or gene d. c.* * дозы ком-
пенсация; компенсация дозы генов * дозы
кампенсация; кампенсация дозы генаў
- dosage indifference* * дозовая индифферент-
ность * дозавая індыверэнтнасць
- dose dependence or dose-dependent relationship or d.d. effect or dose-rate dependence* * дозо-
вая зависимость, дозозависимый эффект *
дозавая залежнасць, дозалежны эффект
- dose-effect curve* * «доза-эффект» кривая *
«доза-эффект» крывая

- dose–response curve* * «доза–ответ» кривая * «доза–адказ» кривая
- dot-blot-hybridization* * дот-блот-гибридизация * дот-блот-гібридызація
- dot-blotting* * дот-блоттинг * дот-блотынг
- dot hybridization or d. blot* * дот-гибридизация, д.-блоттинг * дот-гібридызація, д.-блотынг
- Dotted or Dt* * Dotted ген, Dt * Dotted ген, Dt
- double cross* * двойное скрещивание * двайное скриваванне
- double crossing over* * кроссинговер двойной, д. перекрест * красинговер двайны, д. перакрыж
- double crossover or double exchange* * двойной кроссовер * двайны красовер
- double dose* * двойная доза * двайная доза
- double diploid* * двойной диплоид * двайны дыплоїд
- double digest* * двойное расщепление * двайное расщачпленне
- double dominants* * двойные доминанты * двайны дамінанты
- double exchange* * двойной обмен * двайны абмен
- double fertilization* * двойное оплодотворение * двайное апладненне
- double haploid* * двойной гаплоид * двайны гаплоїд
- double helix or d. h. DNA or Watson–Crick h. or duplex* * двойная спираль, с. Уотсона–Крика, дуплекс * падвойная спіраль, с. Уотсана–Крыка, дуплекс
- double heterozygote* * гетерозигота двойная * гетэразігота падвойная
- double infection* * двойное инфицирование * двайное інфіцыраванне
- double linker method* * двухлинкерный метод * двухлінкерны метад
- double micro-chromosomes* * двойные микросомы * падвойныя мікрахрамасомы
- double monosomic* * двойной моносомик * двайны манасомік
- double recessive* * двойной рецессив * двайны рэцэсіў
- double reduction* * двойная редукция * двайная рэдукцыя
- «*double-sieve*» *mechanism* * механизм «двойного сита» * механізм «падвойнага сіта»
- doublesex locus* * двуполовости локус * двухполаваасці локус
- double-strand break or DSB* * двойной цепи разрыв * падвойнага ланцуга разрыў
- double-stranded DNA* * двухцепочечная ДНК * двухланцуговая ДНК
- double-stranded RNA or dsRNA* * двунитевая РНК * двухніткавая РНК
- double transformant* * двойной трансформант * двайны трансфармант
- double transformation* * двойная трансформация * двайная трансфармацыя
- double X* * двойная X-хромосома * падвойная X-храмасома
- doubling dose* * доза удваивающая * доза падвойная
- doubling time* * удваивающее время * час, які падвойвае
- Down syndrom* * Дауна синдром * Даўна сіндром
- downregulation* * даунрегуляция * даўнрэгуляцыя
- downstream* * даунстрим * даўнстрым
- downomycin* * дауномицин * даўнаміцын
- Drosophila eye pigments* * пигменты окраски глаз *Drosophila* * пігменты афарбоўкі вачэй *Drosophila*
- drosophila heat-shock proteins* * *Drosophila* хит-шоковые белки * *drosophila* хіт-шокавыя бялкі
- Drosophila proteins* * белки дрозофилы, б. *Drosophila* * бялкі дразафілы, б. *Drosophila*
- Drosophila salivary gland chromosomes* * *Drosophila* хромосомы слюнных желез * *Drosophila* храмасомы слінных залоз
- drug induced apnea or d. i. apnoea* * апноэ, вызываемое лекарствами; остановка дыхания, в. л. * апноэ, якое выклікаецца лякарствамі; спыненне дыхання, якое выклікаецца лякарствамі
- dsDNA or DNA duplex or doublestranded DNA* * днДНК, ДНК-дуплекс, двунитчатая ДНК * днДНК, ДНК-дуплекс, двухніткавая ДНК
- dual recognition* * двойное узнавание * двайное распазнаванне
- Dubinín's effect* * Дубинина эффект * Дубініна эффект
- Duchenne muscular dystrophy* * Дюшенна мышечная дистрофия * Дзюшэна мышачная дыстрафія
- Duffy blood group receptor* * *Duffy* группы крови рецептор * *Duffy* групы крыві рэцэптар

Duffy gene or Duffy blood group g. * Duffy ген * Duffy ген
uplicated genes * гены дублицированные * гены дупліковані
duplication * дупликация * дуплікація
dUTPase * dУТФ * dУТФ
dyad * диада * дыяда

dynamic banding or replication b. * динамический бэндинг, репликационный б. * дынамічний бэндынґ, реплікацыйны б.
dynamic mosaicism * динамический мозаицизм * дынамічны мазаіцызм
dyscentric * дисцентрический * дысцэнтрычны
dysgenic * дисгенический * дысгенічны

Е

E-DNA * ДНК E, E-форма ДНК * ДНК E, E-форма ДНК
E1 trisomy syndrome or Edwards s. * E1 трисомии синдром, Эдвардса с. * E1 трысаміі синдром, Эдвардса с.
early delayed genes * задержанно-ранние гены * затрымана-раннія гены
early development genes or e. g. * гены раннего развития * гены ранняга развіцця
«early» gene * ген «ранний» * ген «ранні»
early replication * ранняя репликация * ранняя рэплікацыя
Eckhardt's method * метод Экхарта * метад Экхарта
ecodeme * экодем, экодим * экадэм, экадзім
ecogenetics * экогенетика * экагенетыка
ecogeographical divergence * дивергенция экогеографическая * дывергенцыя экагеаграфічная
ecological and genetic monitoring * экологогенетический мониторинг * экалага-генетычны маніторынг
ecological isolation * изоляция экологическая * ізаляцыя экалагічная
ecological niche or n. * экологическая ниша, н. * экалагічная ніша, н.
ecology * экология * экалогія
ecophenes * экофены * экафены
ecophenotype * экофенотип * экафенатып
ecosystem * экосистема * экасістэма
ecotype * экотип * экатып
ecotypical mRNA or illegal mRNA * экотипическая мРНК, незаконная мРНК * экатыпічная мРНК, незаконная мРНК
ectopic pairing * конъюгация эктопическая * кан'югацыя эктапічная
ED₅₀ or efficiency dose 50% * ED₅₀, эффективная доза 50% * ED₅₀, эфектыўная доза 50%
Edman's method * метод Эдмана * метад Эдмана

EDTA or ethylene-diamine-tetraacetic acid * ЭДТА, этилендиаминтетрауксусная кислота * ЭДТА, этылендыамінтэтравоцатная кіслата
Edward's syndrome * Эдвардса синдром * Эдвардса сіндром
effective gene dose * эффективная доза гена * эфектыўная доза гена
effective lethal phase * летальная фаза эффективная * лятальная фаза эфектыўная
effective population size * популяции эффективная величина, п. э. размер * папуляцыі эфектыўная велічыня, п. э. памер
effector * эффектор * эфектар
egg or ovum * яйцеклетка, яйцо * яйцаклетка, яйцо
egg activation * яйца активация * яйца актывацыя
egg apparatus * яйцевой аппарат * яйцавы апарат
electroblotting * электроблоттинг * электраблотынґ
electroelution * электроэлюция * электраэлюцыя
electrofusion * электрослияние * электразліццё
electroimmunoassay or EIA * электроиммуноанализ * электраімунааналіз
electrophoregram or electropherogram * электрофореграмма * электрофарэграма
electrophoresis * электрофорез * электрофарэз
electrophoretic mobility * электрофоретическая подвижность * электрофарэтычная рухавасць
electroporation or electrotransformation * электропорация, электротрансформация * электрапарацыя, электратрансфармацыя
elF2 factor * elF2 фактор * elF2 фактар
elicitors * элиситоры * элісітары
elimination * элиминация * элімінацыя
elimination of gametes * гамет элиминация * гамет элімінацыя

- elongation* * элонгация * элангация
elongation factors * элонгации факторы * элангаций фактары
Elwing's immunoassay * иммуноанализ по методу Эльвинга * імунааналіз па метадзе Эльвінга
embryo * зародыш * зародак
embryo culture * эмбриокультура, культура эмбрионов, эмбриональная к. * эмбрия-культура, культура эмбрыёнаў, эмбрия-нальная к.
embryo sac * зародышевый мешок * зародка-вы мяшок
embryogenesis or embryogeny * эмбриогенез, эмбриональное развитие * эмбриягенез, эмбриянальнае развіццё
embryonal blastema or embryonic b. * бластема эмбриональная * бластэма эмбриянальная
embryonic regulation * регуляция эмбриональная * рэгуляцыя эмбриянальная
empirical * эмпирический * эмпірычны
end-labeling * концевое мечение, введение концевой метки * канцавое мечанне, уяздзенне канцавой меткі
3¹-end sequence * 3¹-концевая последовательность * 3¹-канцавая паслядоўнасць
endemic species or endemic * вид эндемический; эндем(ик), эндемичный вид, род * від эндэмічны; эндэм(ік), эндэмічны від, род
endemism or endemicity * эндемизм, эндемичность * эндэмізм, эндэмічнасць
endo- * эндо- * энда-
endogamy * эндогамия * эндагамія
endogenote * эндогенот(а) * эндагенот(а)
endogenous virus * эндогенный вирус * эндагенны вірус
endomitosis * эндомицитоз * эндамітоз
endomixis * эндомиксис * эндаміксіс
endonuclease * эндонуклеаза * эндануклеаза
endonuclease AP or AP-e. or apurinic/apyrimidinic e. * эндонуклеаза AP * эндануклеаза AP
endoplasmic reticulum * эндоплазматическая сеть, э. ретикулум * эндаплазматычная сетка, э. рэтыкулум
endopolyploidy * эндополиплоидия * эндаполіплаідыя
endosperm * эндосперм * эндасперм
end-point mutations * мутации конечной точки * мутацыі канечнай кропкі
3¹-end sequence * 3¹-концевая последовательность * 3¹-канцавая паслядоўнасць
enhancer * усилитель * узмацняльнік
enhancer-constitutive vector * энхансер-конститутивный вектор * энхансер-канстытутыўны вектар
enhancer trap * энхансерная ловушка * энхансерная пастка
enkephalines * энкефалины * энкефаліны
enteroviruses * энтеровирусы * энтэравірусы
enucleation * энуклеация * энуклеацыя
environment * среда внешняя, с. обитания * асяроддзе навакольнае, а. жыхарства
environmental alleles * аллели, проявление которых обусловлено средой * алелі, праяўленне якіх абумоўлена асяроддзем
environmental resistant characters * признаки, устойчивые к среде * прыкметы, устойлівыя да асяроддзя
environmental variance * средовая вариация * варыяцыя асяроддзя
enzymatic adaptation * адаптация энзиматическая, а. ферментативная * адаптацыя энзіматычная, а. ферментатыўная
enzyme active centre * активный центр фермента * актыўны цэнтр фермента
enzymes * ферменты, энзимы * ферменты, энзімы
enzyme adaptation or enzymatic a. * ферментная адаптация, энзиматическая а. * ферментная адаптацыя, энзіматычная а.
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay or ELISA * ферментозависимые флуоресцентные пробы, метод ELISA * ферментазалежныя флуарэсцэнтныя пробы, метада ELISA
enzyme repression * фермента репрессия * фермента рэпрэсія
enzyme turnover * фермента оборот * фермента абарот
epi- * эпи- * эпі-
epigamic sex determination * пола определение эпигамное * полу вызначэнне эпігамнае
epigenesis * эпигенез * эпігенез
epigenetic crises * кризисы эпигенетические * крызы эпігенетычныя
epigenotype * эпигенотип * эпігенатып
EPSPS-glyphosate resistance gene * ЭПШФС-глифосат-устойчивый ген * ЭПШФС-гліфасат-устойлівы ген
Epstein-Barr virus or EBV * вирус Эпштейна-Барр * вірус Эпштэйна-Барр
episome * эписома * эпісома
episomic vectors * векторы эписомные * вектары эпісомныя
epistatic gene * ген эпистатический, ингибитор * ген эпістатычны, інгібітар

- epistatic gene interaction or epistasis* * взаимодействие генов эпистатическое, эпистаз * узаемадзеянне генаў эпістатычнае, эпістаз
- equational division* * деление эквационное * дзяленне эквацыйнае
- equatorial plate or nuclear p. or mid-body* * экваториальная пластинка, ядерная п. * экваторыяльная пласцінка, ядзерная п.
- equilibrium of gene action or balance of g. a.* * генного действия **равновесие** * **геннага дзеяння раўнавага**
- equilibrium population* * популяция сбалансированная, п. равновесная * папуляцыя збалансаваная, п. раўнаважная
- essential aminoacids or irreplaceable a.* * незаменимые аминокислоты * незамянімыя амінакіслоты
- ethidium bromide or EBr* * бромид этидия, БЭ * брамід этыдыя, БЭ
- ethylmethane sulfonate or EMS* * этилметансульфонат, ЭМС * этилметансульфанат, ЭМС
- euchromatin* * эухроматин * эўхрамацін
- eugenics* * евгеника * яўгеніка
- eukaryotes or eukaryotic organisms* * эукариоты * эўкарыёты
- eukaryotic cell* * эукариотическая клетка * эўкарыятычная клетка
- eukaryotic vectors* * векторы эукариот * вектары эўкарыёт
- euploid* * эуплоид * эўплоід
- European Molecular Biology Laboratory or EMBL* * Европейская лаборатория молекулярной биологии, ЕЛМБ * Еўрапейская лабараторыя малекулярнай біялогіі, ЕЛМБ
- eusynthetic sex determination* * пола определение эусингамное * полу вызначэнне эўсінгамнае
- evolution* * эволюция * эвалюцыя
- evolution direction* * направленность эволюции * накіраванасць эвалюцыі
- evolution theory* * эволюционное учение * эвалюцыйнае вучэнне
- evolution factors* * факторы эволюции * фактары эвалюцыі
- evolution pressure* * эволюционное давление * эвалюцыйны ціск
- evolutional development law* * закон эволюционного развития * закон эвалюцыйнага развіцця
- evolutional equilibrium* * равновесие эволюционное * раўнавага эвалюцыйная
- evolutionarily conserved* * эволюционно-консервативный * эвалюцыйна-кансерватыўны
- evolutionarily conserved gene* * ген эволюционно-консервативный * ген эвалюцыйна-кансерватыўны
- evolutionary adaptation* * адаптация эволюционная * адаптацыя эвалюцыйная
- evolutionary clock* * эволюционные часы * эвалюцыйны гадзіннік
- evolutionary irreversibility* * необратимость эволюции * незваротнасць эвалюцыі
- evolutionary rate* * эволюции скорость * эвалюцыйны скорасць
- exchange or e. pairing* * обмен, обменная конъюгация * абмен, абменная кан'югацыя
- exchange frequency* * обменов частота * абменаў частата
- exchange hypothesis* * обменная гипотеза * абменная гіпотэза
- excision* * исключение [транспозона] * выключэнне [транспазона]
- excision enzymes* * эксцизионные ферменты * эксцызійныя ферменты
- excision repair or dark r. or d. reactivation* * эксцизионная репарация, темновая р., т. э. р., э. р. * эксцызійная рэпарацыя, цёмная р., цёмная эксцызійная р., э. р.
- excluding mapping* * исключающее картирование * выключальнае картаванне
- exclusion biomarkers* * исключающие биомаркеры * біямаркёры, якія выключаюць
- exhibition* * проявление * праяўленне
- exo-* * экзо- * экза-
- exogamy* * экзогамия * экзагамія
- exogenic DNA or exogenous DNA* * ДНК экзогенная * экзагенная ДНК
- exogenote* * экзогенот(а) * экзагенот(а)
- exon scanning* * сканирование экзонов * сканіраванне экзонаў
- exon shuffling* * перемешивание экзонов * перамешванне экзонаў
- exons* * экзоны * экзоны
- exonuclease* * экзонуклеаза * экзануклеаза
- experimental frequency* * экспериментальная частота * эксперыментальная частата
- experimental mutations or artificial m. or induced m.* * мутации экспериментальные, м. искусственные, м. индуцированные * мутацыі эксперыментальныя, м. штучныя, м. індуцыраваныя
- expression cassette* * экспрессионная кассета * экспрэсійная кассета
- expression screening* * экспрессии скрининг * экспрэсіі скрынінг

explosive evolution * взрывная эволюция *
выбуховая эвалюция
exponential growth phase * экспоненциальная
фаза роста * экспаненцияльная фаза росту
expression * экспрессия * експресія
expression center * экспрессионный центр *
експресійны цэнтр
expression-PCR or e. polymerase chain reaction
* экспрессия ПЦР, э. полимеразной цепной
реакции * експресія ПЛР, э. полімеразнай
ланцуговой рэакцыі
expression shuttle vector * экспрессионный
челночный вектор * експресійны чаўночны
вектар
expression vector or cloning v. or transcription v. *
экспрессионный вектор, э. клонирующий в.,
транскрипционный в. * експресійны век-
тар, э. кланіруючы в., транскрыпцыйны в.
expressive vectors * векторы экспрессионные *
вектары експресійныя
expressivity * экспрессивность * експресіўнасць

expressor (protein) * белок-экспрессор * бялок-
экспрэсар
extended DNA * растянутая ДНК * расцяг-
нутая ДНК
extinction * вымирание * выміранне
extra loop * дополнительная петля * дадатко-
вая пятля
extrachromatine * экстрахроматин * экстра-
храмацін
extrachromosomal molecule * внехромосомная
молекула * пазахрамасомная малекула
*extragenic suppression or intergenic s. or e. re-
version or i. r.* * экстрагенная супрессия, меж-
генная с., э. реверсия, м. р. * экстрагенная
супресія, міжгенная с., э. рэверсія, м. р.
extranuclear genes * экстраядерные гены *
экстраядзерныя гены
extranuclear inheritance * наследственность
внеядерная, н. экстрануклеарная * спад-
чыннасць пазаядзерная, с. экстрануклеарная
eye coloration mutation * мутации окраски
глаз * мутацыі афарбоўкі вачэй

F

F_1 or F_1 generation; F_2 or F_2 generation * F_1 ,
 F_1 поколение; F_2 , F_2 поколение * F_1 , F_1
пакаленне; F_2 , F_2 пакаленне
 F^- -cell * F^- -клетка * F^- -клетка
 F^+ -cell * F^+ -клетка * F^+ -клетка
 F' cell * F' клетка * F' клетка
 F -factor or F -episome * F -фактор, F -эписома,
ф. фертильности * F -фактар, F -эпісома,
ф. фертыльнасці
 F -pilus * F -пили (пилус), половой волосок,
п. ворсинка * F -пілі (пілус), палавы вала-
сок, п. варсінка
 F -prime factor or F' -f. or F' -episome * F -прим-
фактор, F' -ф., F' -эписома * F -прим-фактар,
 F' -ф., F' -эпісома
 F^- -strain or female bacterium * F^- -штамм,
женская бактериальная клетка * F^- -штам,
жаночая бактэрыяльная клетка
 F^+ -strain or male bacterium * F^+ -штамм, муж-
ская бактериальная клетка * F^+ -штам, муж-
чинская бактэрыяльная клетка
false hybrids or pseudohybrids * гибриды лож-
ные, псевдогибриды * гібрыды памылко-
вые, псеўдагібрыды
familial adenomatous polyposis or FAP * адено-
матозный полипоз, семейный а. п., САП *
адэнаматозны паліпоз, сямейны а. п.

*familial atypical multiple mole melanoma syndro-
me or FAMMM* * семейный атипичный синд-
ром множественной меланомы бородавок,
САСММБ * сямейны атыпічны сіндром
множнй меланомы бародавак, САСММБ
familial cancer * семейный рак * сямейны рак
familial isolated hyperparathyroidism * семей-
ный изолированный паратиреоидоз * сям-
ейны ізаляваны паратырэаідоз
familial medullary thyroid cancer * семейный
мозговой тироидный рак * сямейны мазга-
вы тыроідны рак
familial polyposis * семейный полипоз * сям-
ейны паліпоз
family * семейство * сям'я
family history * семейная история раковых
заболеваний; семьи история * сямейная гі-
сторыя ракавых захворванняў; сям'і гісторыя
family selection * отбор семейный * адбор сям-
ейны
family-specific mutation * внутрисемейная му-
тация * унутрысямейная мутацыя
family-specific mutation analysis * внутрисе-
мейной мутации анализ * унутрысямейнай
мутацыі аналіз
*FAMMM syndrome or Familial Atypical Mul-
tiple Mole Melanoma Syndrome* * FAMMM

- синдром, с. атипичной семейной множественной меланомы родинок * FAMMM
 синдром, с. атипичной семейной множественной меланомы радзімак
- fancier's dominance* * доминирование необычных признаков * дамінаванне незвычайных прыкмет
- Fanconi anemia* * анемия Фанкони * анемія Фанконі
- FAP or familia adenomatous polyposis* * семейный аденоматозный полипоз * сямейны адэнаматозны паліпоз
- faul-chromosomes* * фаул-хромосомы * фаўл-храмасомы
- fauna* * фауна * фаўна
- fecundity* * плодовитость, плодородность * пладавітасць, урадлівасць
- fecundity selection* * отбор по плодовитости * адбор па пладавітасці
- feedback system* * обратная связь * зваротная сувязь
- female* * самка * самка
- female bacteria cell* * женская бактериальная клетка * жаночая бактэрыяльная клетка
- female gametophyte* * гаметофит женский * гаметафіт жаночы
- female gonadal dysgenesis* * дисгенез женских гонад * дысгенез жаночых гонад
- female multiple choice* * женская полигамия * жаночая палігамія
- female pronucleus* * женский пронуклеус * жаночы прануклеус
- female-sterile mutations* * мутации женской стерильности * мутацыі жаночай стэрыльнасці
- female sterility* * стерильность женская * стэрыльнасць жаночая
- female symbol* ♀ * женского пола символ ♀ * жаночага полу сімвал ♀
- fermentation* * ферментация * ферментацыя
- fertile analogues* * аналоги фертильные * аналагі фертыльныя
- fertility or reproductivity* * фертильность * фертыльнасць
- fertility factors* * плодовитости факторы, фертильности ф. * пладавітасці фактары, фертыльнасці ф.
- fertility restorers* * восстановители фертильности * адноўнікі фертыльнасці
- fertilization* * оплодотворение * апладненне
- fertilization stimulation* * оплодотворения стимуляция * апладнення стымуляцыя
- fetus* * плод * плод
- fibroin gene* * ген фиброина * ген фібраіна
- filler DNA* * филлер-ДНК * філер-ДНК
- filose phages based vectors* * векторы на основе нитевидных фагов * вектары на аснове ніткападобных фагаў
- filter-binding assay* * связывание на фильтрах, метод с. на ф. * звязванне на фільтрах, метада з. на ф.
- filter hybridization* * гибридизация на фильтре * гібрыдызацыя на фільтры
- filtration enrichment* * обогащение с помощью фильтрации * абагачэнне з дапамогай фільтрацыі
- fingerprinting technique* * фингерпринтинг, метод фингерпринтов * фінгерпрынтынг, метада фінгерпрынтаў
- finished DNA sequence* * ДНК сиквенс законченный * ДНК сиквенс закончаны
- first-degree relative* * родственник первого круга, р. п. степени * сваяк першага круга, с. п. ступені
- FISH technique* * FISH-метод * FISH-метада
- Fisher's criterion or F-test* * критерий Фишера, F-критерий * крытэрыі Фішара, F-крытэрыі
- Fisher's model or runaway or arbitrary trait* * модель Фишера * мадэль Фішэра
- fitness* * приспособленность * прыстасаванасць
- fixation of mutation* * закрепление мутации * замацаванне мутацыі
- fixed* * фиксированный, зафиксированный, закрепленный * фіксаваны, зафіксаваны, замацаваны
- fixed alleles* * фиксированные аллели * фіксаваныя алелі
- fixers of sterility* * стерильности закрепители * стэрыльнасці замацавальнікі
- flanking marker* * маркер боковой, м. фланговый * маркёр бакавы, м. флангавы
- flanking region* * фланкирующая область, ф. участок * фланкіруючая вобласць, ф. участак
- floating mutations* * мутации блуждающие * мутацыі блукаючыя
- flow cytometry* * флоуцитометрия, поточная ц. * флоўцытаметрыя, паточная ц.
- flow karyotyping* * флоукариотипирование * флоўкарыятыпаванне
- flower coloration change of decorative plants or f. c. variation of d. p.* * изменение окраски цветов у декоративных растений * змяненне афарбоўкі кветак у дэкаратыўных раслін

- fluctuating asymmetry* * флуктуирующая асимметрия * флуктуівальна асиметрія
fluorescence * флуоресценция * флуаресценція
fluorescent in situ hybridization or FISH * гибридизация *in situ* флуоресцентная * гібридызація *in situ* флуаресцентная
fluorescent (nonradioactive, non-isotopic) in situ hybridization or FISH * флуоресцентная (нерадиоактивная) гибридизация *in situ*, метод FISH * флуаресцентная (нерадіеактивна) гібридызація *in situ*, метод FISH
fluorescent proteins * флуоресцентные белки * флуаресцентны бялкі
Fluorescence Resonance Energy Transfer or FRET * флуоресцентная резонансная передача энергии * флуаресцентная рэзанансная перадача энергii
fold back or interarm pairing * конъюгация «в себе», к. плеч хромосомы * кан'югація «ў сабе», к. плячэй храмасомы
«folded circle» * «складчатое кольцо» * «складкаватае кольца»
footprinting * футпринтинг * футпрынтынг
forensics * судебно-медицинская генетика, судебная г. * судово-медыцынская генетыка, судовая г.
forensic genetics * генетика судебная * генетыка судовая
formyl methionine or N-f. m. * формилметионин, N-ф. * фармілметыянін, N-ф.
founder effect * эффект основателя * эффект заснавальніка
four strands double crossing over * кроссинговер двойной четырехнитчатый, обмен четырех нитей * красінговер двайны чатырохніткавы, абмен чатырох нітак
fractionated irradiation or fractionation of exposure * фракционированное облучение * фракцыянаванае апраменьванне
fragile site or fra * ломкий сайт * ломкі сайт
fragile X syndrome or Martine–Bell's s. * синдром ломкой X-хромосомы, с. Мартина–Белл * сіндром крохкай X-храмасомы, сіндром Марціна–Бэл
fragmentation * фрагментация * фрагментація
frame-shift mutation * мутация сдвига рамки считывания * мутацыя зруху рамкі считывання
fraternal twins * близнецы по отцу, б. по отцовскому типу наследования * блізняты па бацьку, б. па бацькоўскім тыпе наследвання
free variability/variation or f. genetic v./v. * изменчивость свободная, с. генетическая и. * зменлівасць незалежная, н. генетычная з.
frequency of gene expression * частота проявления гена * частата праяўлення гена
functional cloning * функциональное клонирование * функцыянальнае кланіраванне
functional gene * функциональный ген * функцыянальны ген
functional genomics * геномика функциональная * геноміка функцыянальная
functional half-life * функциональное время полужизни * функцыянальны час паўжыцця
functional polymorphisms * функциональный полиморфизм * функцыянальны полімарфізм
functional profiling * функциональное профилирование * функцыянальнае прафіляванне
Fungal genetics * генетика грибов * генетыка грыбоў
fungal genome * геном грибов * геном грыбоў
fungal genomics * грибная геномика * грыбная геноміка
fused protein or fusion p. * составной белок * састаўны бялок
fusion gene * ген рекомбинантный, г. гибридный, г. составной, г. химерный * ген рэкамбінантны, г. гібрыдны, г. састаўны, г. хімерны
fusion protein * белок гибридный, б. составной, б. химерный * бялок гібрыдны, б. састаўны, б. хімерны

G

- g actin* * *g* актин, глобулярный а. * *g* акцін, глабулярны а.
G banding * G-бэндинг * G-бэндынг
G11-banding * G11-бэндинг * G11-бэндынг
G-box * G-бокс * G-бокс
g loop * *g* петля * *g* пятля
G₀ period or G₀ phase * *G₀* период, *G₀* фаза * *G₀* перыяд, *G₀* фаза
G₁ phase or G₁ period * *G₁* фаза, *G₁* период * *G₁* фаза, *G₁* перыяд
G₂ phase or G₂ period * *G₂* фаза, *G₂* период * *G₂* фаза, *G₂* перыяд

- G proteins* * Г-белки * Г-бялкі
GAG-banding * GAG-бэндинг * GAG-бэндынґ
gal-operon * оперон *gal* * аперон *gal*
galactose * галактоза * галактоза
galactosemia * галактоземия * галактаземія
galactosylceramide lipidosis or Krabbe's disease or globoid cell leukodystrophy * галактозил-керамид-липидоз, болезнь Крэбба, шаровидноклеточная лейкодистрофия * галактазил-керамід-ліпідоз, хвароба Крэба, шарападобнаклетачная лейкадыстрафія
galaptin * галаптин * галаптын
gall or cecidium * галл, цецидий * гал, цэцызій
Galton, Francis * Гальтон, Фрэнсис * Гальтон, Фрэнсіс
gametangiogamy * гаметангиогамия * гаметангiагамія
gametangium * гаметангий * гаметангiй
gamete * гамета * гамета
gamete correlation * гамет соотношение * гамет суадносіны
gamete disequilibria * гаметическое неравновесие * гаметычная нераўнавага
gamete number * гаметическое число * гаметычны лік
gamete selection * гаметический отбор * гаметычны адбор
gametes * гаметы * гаметы
gametic isolation * гаметическая изоляция * гаметычная ізаляцыя
gametic lethal factor * гаметическая леталь * гаметычная ляталь
gametic meiosis * гаметический мейоз * гаметычны меёз
gametic mutation * гаметическая мутация * гаметычная мутацыя
gametic nucleus * гаметическое ядро * гаметычнае ядро
gametic reduction * гаметическая редукция * гаметычная рэдукцыя
gametic sterility * гаметическая стерильность * гаметычная стэрыльнасць
gametocides * гаметоциды * гаметацыды
gametoclonal variation * гаметоклональная изменчивость * гаметакланальная зменлівасць
gametocytes * гаметоциты * гаметацыты
gametogamy * гаметогамия * гаметагамія
gametogenesis * гаметогенез * гаметагенез
gametogoni or gametogony * гаметогон, гаметогония * гаметагон, гаметагонія
gametophyte * гаметофит * гаметафіт
gamma globulin(s) or γ-g. * гаммаглобулин(ы) * гамаглабулін(ы)
gamma chain * гамма-цепь * гама-ланцуг
gamma field * гамма-поле * гама-поле
gamma rays * гамма-лучи, г.-излучение * гама-прамяні, г.-выпраменьванне
gamobium * гамобиум * гамобіум
gamogony or gamogenesis * гамогония, гамогенезис * гамагонія, гамагенезіс
gamone * гамон * гамон
gamont * гамонт * гамонт
gamontogamy * гамонтогамия * гамонтагамія
gap * брешь в ДНК * брэш ў ДНК
gap filling * заполнение гэпа * запаўненне гэпа
gap gene * *gap* ген * *gap* ген
gap protein * гэп-белок * гэп-бялок
gap repair * гэпа репарация * гэпа рэпарацыя
gapped duplex mutagenesis * гэповый дуплексный мутагенез * гэпавы дуплексны мутагенез
gargoylism or Hurler syndrome or Sheie disease * гаргоилизм, синдром Гурлера, болезнь Шейе, мукополисахаридоз I * гаргаілізм, сіндром Гурлера, хвароба Шэе, мукапалісахарыдоз I
Garrod disease * Гаррода болезнь * Гарада хвароба
gas chromatography * газовая хроматография * газавая храматаграфія
gastrula * гастрюла * гастрюла
GATA-1 or ERYF1 or GF-1 or NF-E1 transcription factor * *GATA-1*, или *ERYF1*, или *GF-1*, или *NF-E1* фактор транскрипции * *GATA-1*, альбо *ERYF1*, альбо *GF-1*, альбо *NF-E1* фактар транскрыпцыі
gate-keepers * гены-«хранители клеточного цикла» * гены-«захавальнікі клетачнага цыклу»
Gaucher disease * Гоше болезнь * Гашэ хвароба
Gaussian distribution or normal d. * Гауссово распределение * Гаўсаво размеркаванне
Gauze's Law, competitive exclusion principle * закон Гаузе, принцип конкурентного исключения * закон Гаўзэ, прынцып канкурэнтнага выключэння
GBI-banding * GBI-бэндинг * GBI-бэндынґ
G+C content * Г+Ц-содержание * Г+Ц-змест
G+C index * Г+Ц-показатель * Г+Ц-паказчык
GC box * GC-бокс * GC-бокс
GC-rich area * GC-богатый участок * GC-багаты участак

- geitonogamy* * гейтоногамия * гейтанагамія
gel * гель * гелъ
gel electrophoresis * гелевый электрофорез, гелъ-э. * гелевы электрафарэз, гелъ-э.
gel filtration * гель-фильтрация * гелъ-фільтрацыя
gel-scanner * гель-сканер * гелъ-сканер
gel shift assay or gel retardation * гелъ-шифт метод, гелевая ретардацыя * гелъ-шыфт мэтад, гелевая рэтардацыя
gelonin or ribosome-inactivating protein or rRNA N-glycosidase * гелонин, рибосомоинактивуючы белок, рРНК N-глікозідаза * геланін, рыбасомаінактывавальны бялок, рРНК N-глікозідаза
gemini viruses * гемини вирусы * геміні вірусы
gemmules * геммулы * гемулы
gender identity * гендерная прыналежнасць, полавая п. * гendarная прыналежнасць, палавая п.
gene * ген * ген
gene action * гена дзействие * гена дзеянне
gene activation * активация гена * актывацыя гена
gene amplification * ампліфікацыя генов * ампліфікацыя генаў
gene balance or genetic b. * генный баланс, б. генов * генны баланс, б. генаў
gene balance theory * генного балансу тэорыя * геннага балансу тэорыя
gene bank or g. library * банк генов, бібліотека г. * банк генаў, бібліятэка г.
gene battery * генов батарэя * генаў батарэя
gene block or gene nest * генов гнездо * генаў гняздо
gene cassette or g. cartridge * гена кассета, генная к. * гена касета, генная к.
gene centres * генов центры * генаў цэнтры
gene chip technology * генных чіпов тэхналогія * генных чыпаў тэхналогія
gene cloning * гена клоніраванне * гена кланіраванне
gene clustering * кластерызация генов * кластарызация генаў
gene clusters * генные кластеры * генныя кластары
gene complex * генный комплекс * генны комплекс
gene concentration or g. frequency * гена канцэнтрацыя, г. частота * гена канцэнтрацыя, г. частата
gene concept * гена концепцыя, г. тэорыя * гена канцэпцыя, г. тэорыя
gene controlling * ген контролируючы * ген, які кантралюе
gene conversion * гена конверсія * гена канверсія
gene correlation * генное соотношение * генныя суадносіны
gene delivery * гена внедренне * гена ўкараненне
gene derepression * гена дэрэпрэсія * гена дэрэпрэсія
gene disruption * разрыв гена * разрыў гена
gene dosage * доза гена * доза гена
gene dose * гена доза * гена доза
gene drift * генов дрейф * генаў дрэйф
gene duplication * гена дуплікацыя, г. удваенне * гена дуплікацыя, г. падваенне
gene engineering * генная інжынерія * генная інжынерыя
gene expression or g. expressivity * гена экспрэсія, г. экспрэсывнасць * гена экспрэсія, г. экспрэсіўнасць
gene expression profile * гена экспрэсіі профіль
gene expression regulation * гена экспрэсіі рэгуляцыя * гена экспрэсіі рэгуляцыя
gene extraction * выдзяленне генов * выдзяленне генаў
gene families * генныя сем'і, с. генов * генныя сем'і, с. генаў
gene family * сямейства генов * сямейства генаў
gene family * сям'я генов * сям'я генаў
gene flow * генов поток * генаў паток
gene frequency or g. concentration * гена частота, г. канцэнтрацыя * гена частата, г. канцэнтрацыя
gene fusion * генов сляянне, г. камбінаванне, г. рэкамбінаванне * генаў зліццё, г. камбінаванне, г. рэкамбінаванне
gene gating model * модель ядзернай фіксацыі генов * мадэль ядзернай фіксацыі генаў
gene geography * геногеаграфія * генагеаграфія
gene gun * генная пушка * генная гармата
gene hormones * генныя гармоны * генныя гармоны
gene induction * гена індукцыя * гена індукцыя
gene insertion * генная інсерцыя * генная інсерцыя

- gene interaction* * генов взаимодействие * генаў узаемадзеянне
- gene knockout* * генетический нокаут * генетичны накаўт
- gene library* * библиотека генов * бібліятэка генаў
- gene locus* * гена локус * гена локус
- gene machine* * гены синтезирующая машина * машина, якая сінтэзуе гены
- gene manifestation* * гена проявление * гена праяўленне
- gene manipulation* * генами манипулирование * генамі маніпуліраванне
- gene mapping* * генов картирование * генаў картаванне
- gene marker or m.* * ген маркерный * ген маркёрны
- gene markers* * генные маркеры * генныя маркёры
- gene migration* * генов миграция * генаў міграцыя
- gene migration or migratory stream* * миграция генов, миграционный поток * міграцыя генаў, міграцыйны паток
- gene-modified* * генетически модифицированный * генетычна мадыфікаваны
- gene mutation* * гена мутация * гена мутацыя
- gene mutation frequency* * генных мутаций частота * генных мутацый частата
- gene mutations or transgene m.* * мутации генов * мутацыі генныя
- gene network or g. networking* * генная сеть, генов с. * генная сетка, генаў с.
- gene pair* * генная пара * генная пара
- gene penetrance* * гена пенетрантность * гена пенетрантнасць
- gene pool* * генетический пул, генный п.; пул генов; генофонд * генетычны пул; пул генаў; генафонд
- gene pool herd* * генофондное стадо * генафондны статак
- gene position effect* * генов положения эффект * генаў становішча эффект
- gene product* * гена продукт; * генетический продукт * гена прадукт; генетычны прадукт
- gene product env* * генный продукт env * генны прадукт env
- gene product* * генный продукт * генны прадукт
- gene 32 protein* * гена 32 белок * гена 32 бялок
- gene regulation* * генов регуляция * генаў рэгуляцыя
- gene-regulatory protein* * генорегуляторный белок * генарэгуляторы бялок
- gene redundancy* * генов избыток, генная избыточность * генаў лішак, генны л.
- gene regulatory protein* * ген-регулирующий белок * ген-рэгулюючы бялок
- gene reporter or marker* * ген-репортер, маркерный г. * ген-рэпарціёр, маркёрны г.
- «gene sequence» syndromes* * синдромы «генных последовательностей» * сіндромы «генных паслядоўнасцей»
- gene silencing* * молчание генов * маўчанне генаў
- gene splicing* * генов сплайсинг * генаў сплайсінг
- gene structure* * структура генов * структура генаў
- gene substitution* * генов замещение * генаў замяшчэнне
- gene superfamily* * генная суперсемья, генов с. * генаў суперсям'я, генаў с.
- gene symbol* * гена символ * гена сімвал
- gene synthesis* * гена синтез * гена сінтэз
- gene tagged chromosomes* * маркированные хромосомы * маркіраваныя храмасомы
- gene tagging or targeting* * генов мечение * генаў мечанне
- gene target* * ген «мишень» * ген «мішэнь»
- gene targeting* * генетическое мечение * генетычнае мечанне
- gene testing or genetic t.* * генетическое тестирование, генное т. * генетычнае тэстраванне, геннае т.
- gene therapy* * генетическая терапия * генетычная тэрапія
- gene therapy ex vivo* * генетическая терапия ex vivo * генетычная тэрапія ex vivo
- gene therapy – history of development* * генная терапия – история развития * генная тэрапія – гісторыя развіцця
- gene therapy – programs or g. th. projects or programs of genetic th.* * генная терапия – программы * генная тэрапія – праграмы
- gene therapy – strategies or s. of genetic th.* * генная терапия – стратегии * генная тэрапія – стратэгіі
- gene therapy with utilization of antisense-oligonucleotides* * генная терапия при помощи антисенсолигонуклеотидов * генная тэрапія з дапамогай антысенсалигануклеатыдаў
- gene-theurapetical virus vectors* * вирусы – векторы для генной терапии * вірусы – вектары для геннай тэрапіі

- gene transfer* * гена перенос, генетический п. * гена перанос, генетычны п.
- gene translocation* * гена транслокация * гена транслакацыя
- genealogic method* * генеалогический метод * генеалагічны метада
- genealogy* * генеалогия * генеалогія
- general adaptation syndrome* * генеральный адаптивный синдром * генеральны адаптыўны сіндром
- general conception index or r* * показатель сходства Животовского, *r* * паказчык падабенства Жыватоўскага, *r*
- general totality or general population* * генеральная совокупность * генеральная сукупнасць
- generalized transduction* * генерализованная трансдукция * генералізаваная трансдукцыя
- generation or filial g.* * генерация, поколение * генерацыя, пакаленне
- generation time or T_g* * генеративное время, T_g ; время генерации * генератыўны час, T_g ; працягласць генерацыі
- generation time-species* * генеративное время видов * генератыўны час відаў
- generational sterility* * генерационная стерильность * генерацыйная стэрыльнасць
- generative cell* * генеративная клетка * генератыўная клетка
- generative fertilization* * генеративное оплодотворение * генератыўнае апладненне
- generative mutations* * мутации генеративные * мутацыі генератыўныя
- generative nucleus* * генеративное ядро * генератыўнае ядро
- generative organs* * генеративные органы * генератыўныя органы
- genes of histocompatibility* * гены гистосовместимости * гены гістасумяшчальнасці
- genes of histone acetyltransferase or HAT genes* * гистоновой ацетилтрансферазы гены * гістонавай ацетилтрансферазы гены
- genes of hybrid necrosis* * гены гибридного некроза * гены гібрыднага некрозу
- genesis* * генезис, генез * генезіс, генез
- Genetech* * Генетэк * Генетэк
- genetic abnormalities or g. anomalies* * генетические аномалии * генетычныя анамаліі
- genetic adaptation* * адаптация генетическая * адаптацыя генетычная
- genetic analysis* * анализ генетический * аналіз генетычны
- genetic and ecological generation* * генетико-экологическая генерация * генетыка-экалагічная генерацыя
- genetic and statistic methods in selection* * генетико-статистические методы в селекции * генетыка-статыстычныя метады ў селекцыі
- genetic and therapeutic approach to heredity disease treatment* * генно-терапевтические подходы к лечению наследственных заболеваний * генна-тэрапеўтычныя падыходы да лячэння спадчынных захворванняў
- genetic anticipation* * генетическое предвидение * генетычнае прадбачанне
- genetic assimilation* * ассимиляция генетическая [приобретенных признаков] * асіміляцыя генетычная [набытых прыкмет]
- genetic background* * генетический фон, г. окружение * генетычны фон, г. асяроддзе
- genetic barriers* * барьеры генетические * бар'еры генетычныя
- genetic bank* * банк генетический * банк генетычны
- genetic biomarkers* * генетические биомаркеры * генетычныя біямаркеры
- genetic bit analysis or GBA* * генетический бит-анализ, ГБА * генетычны біт-аналіз, ГБА
- genetic blocking* * блокирование генетическое * блакіраванне генетычнае
- genetic chimeras* * генетические химеры * генетычныя хімеры
- genetic cloning* * генетическое клонирование * генетычнае кланіраванне
- genetic coadaptation* * генетическая коадаптация * генетычная каадаптацыя
- genetic code* * генетический код * генетычны код
- genetic code continuity* * непрерывность генетического кода * бесперапыннасць генетычнага коду
- genetic code degeneration* * вырожденность генетического кода * вырджанасць генетычнага коду
- genetic code dictionary* * генетических кодов словарь, с. кодонов * генетычных кодаў слоўнік, с. кадонаў
- genetic coefficient of correlations* * генетический коэффициент корреляций * генетычны каэфіцыент карэляцый
- genetic colonization* * генетическая колонизация * генетычная каланізацыя
- genetic conservatism* * генетический консерватизм * генетычны кансерватызм

- genetic correlation* * корреляция генетическая * карэляцыя генетычная
- genetic counselling* * генетическая консультация * генетычная кансультацыя
- genetic correction of hereditary diseases* * генотипическая коррекция наследственных заболеваний * генакарэкцыя спадчынных захворванняў
- genetic death* * генетическая смерть * генетычная смерць
- genetic decline* * генетическое отклонение * генетычнае адкланенне
- genetic defect* * генетический дефект * генетычны дэфект
- genetic deficiency* * генетический дефицит * генетычны дэфіцыт
- genetic determination* * детерминация генетическая * дэтэрмінацыя генетычная
- genetic differentiation* * генетическая дифференциация * генетычная дыферэнцыяцыя
- genetic disease* * генетическая болезнь * генетычная хвароба
- genetic discrimination* * генетическая дискриминация * генетычная дыскрымінацыя
- genetic dismissal* * генетический сдвиг * генетычны зрух
- genetic disorder* * генетическое нарушение развития, г. болезнь * генетычнае парушэнне развіцця, г. хвароба
- genetic dissection* * генетическое «анатомирование», г. препарирование * генетычнае «анатаміраванне», г. прэпараванне
- genetic distance* * генетическая дистанция, г. расстояние * генетычная дыстанцыя, г. адлегласць
- genetic distances – taxonomic rung or t. range* * генетические расстояния – таксономический ранг * генетычныя адлегласці – таксанамічны ранг
- genetic divergence* * генетическая дивергенция * генетычная дывергенцыя
- genetic diversity* * генетическое разнообразие * генетычная разнастайнасць
- genetic diversity – necessity of conservation* * генетическое разнообразие – необходимость сохранения * генетычная разнастайнасць – неабходнасць захавання
- genetic DNA dactylography or g. DNA dactiloscory* * генетическая дактилоскопия ДНК * генетычная дактыласкапія ДНК
- genetic drift* * генетический дрейф * генетычны дрэйф
- genetic effects of irradiation* * генетические эффекты облучения, ГЭО * генетычныя эффекты апраменьвання, ГЭА
- genetic effects or effects of genetics* * генетические эффекты * генетычныя эфекты
- genetic effect of selection* * отбора эффект генетический * адбору эфект генетычны
- genetic engineering or gene technology* * генетическая инженерия, генная и., технология * генетычная інжынерыя, генная і., г. тэхналогія
- genetic equilibrium* * генетическое равновесие * генетычная раўнавага
- genetic fingerprint* * генетический фингерпринтинг * генетычны фінгерпрынтынг
- genetic fitness* * генетическая приспособленность * генетычная прыстасаванасць
- genetic fixation* * генетическая фиксация * генетычная фіксацыя
- genetic flexibility* * пластичность генетическая * пластычнасць генетычная
- genetic genealogy* * генетическая генеалогия * генетычная генеалогія
- genetic grade* * генетический шаг * генетычны крок
- genetic homeostasis or population h.* * генетический гомеостаз, популяционный г. * генетычны гомеастаз, папуляцыйны г.
- genetic «hot spots»* * генетические «горячие точки» * генетычныя «гарачыя пункты»
- genetic hygiene or g. prophylaxis* * генетическая гигиена, г. профилактика * генетычная гігіена, г. прафілактыка
- genetic identity* * генетическая идентичность, г. тождественность * генетычная ідэнтычнасць, г. тоеснасць
- genetic illness* * генетическое заболевание * генетычная хвароба
- genetic improvement* * генетическое улучшение * генетычнае паляпшэнне
- genetic incompatibility* * генетическая несовместимость * генетычная несумяшчальнасць
- genetic induction* * генетическая индукция * генетычная індукцыя
- genetic influence of ionizing radiation* * генетическое действие ионизирующих излучений * генетычнае дзеянне іанізуючых выпраменьванняў
- genetic informatics* * генетическая информатика * генетычная інфарматыка
- genetic information or heritable i.* * генетическая информация, наследственная и. * генетычная інфармацыя, спадчынная і.
- genetic instability* * генетическая нестабильность * генетычная нестабільнасць

- genetic isolation or reproductive i.* * генетическая изоляция, репродуктивная и. * генетическая ізоляція, репродуктивна і.
- genetic interference* * генетическое взаимодействие, г. взаимодействие * генетичны ўзаемаўплыў, г. узаемадзеянне
- genetic lethal* * генетическая леталь * генетическая ляталь
- genetic lethality* * летальность генетическая * летальнасць генетическая
- genetic linkage* * генетическое сцепление * генетичнае счэпленне
- genetic load or g. burden* * генетический груз * генетичны груз
- genetic locus* * генетический локус * генетичны локус
- genetic manipulations or gene m.* * генетические манипуляции * генетичныя маніпуляцыі
- genetic male sterility* * генетическая мужская стерильность * генетическая мужчынская стэрыльнасць
- genetic map* * генетическая карта * генетическая карта
- genetic mapping* * генетическое картирование * генетичнае картаванне
- genetic marker* * генетический маркер * генетичны маркёр
- genetic material* * генетический материал * генетичны матэрыял
- genetic memory storage cells* * генетические ячейки памяти * генетичныя ячэйкі памяці
- genetic mobility* * генетическая подвижность * генетическая рухавасць
- genetic model strain* * генетическая линия (модельная) * генетическая лінія (мадэльная)
- genetic modification* * генетическая модификация * генетическая мадыфікацыя
- genetic modification of T-lymphocytes* * генно-инженерная модификация T-лимфоцитов * генна-інжынерная мадыфікацыя T-лімфacyтаў
- genetic monitoring* * генетический мониторинг * генетичны маніторынг
- genetic mosaic* * генетическая мозаичность * генетическая мазайнасць
- genetic mutation* * генетическая мутация * генетическая мутацыя
- genetic parameters* * генетические параметры * генетичныя параметры
- genetic parameters in population* * популяционно-генетические параметры * папуляцыйна-генетичныя параметры
- genetic passport* * генетический паспорт * генетичны пашпарт
- genetic penetrance* * генетическая пенетрантность * генетическая пенетрантнасць
- genetic polymorphism* * генетический полиморфизм * генетичны полімарфізм
- genetic pool* * генетический фонд, генофонд * генетичны фонд, генафонд
- genetic potential or g. capacity* * генетический потенциал * генетичны патэнцыял
- genetic predisposition* * генетическая предрасположенность, г. склонность * генетическая схільнасць, генетичны нахіл
- genetic profile* * генетический профиль * генетичны профіль
- genetic profiling or DNA fingerprinting* * генетическое профилирование, г. фингерпринтинг * генетическое прафіляванне, г. фінгерпрынтынг
- genetic prognosis or g. consulting or g. counselling* * генетический прогноз, г. консультирование * генетичны прагноз, г. кансультаванне
- genetic programming* * генетическое программирование * генетическое праграмаванне
- genetic psychology* * генетическая психология * генетическая псіхалогія
- genetic ratio* * генетическое отношение * генетическое суадносіны
- genetic recombination* * генетическая рекомбинация * генетическая рэкамбінацыя
- genetic redundancy* * генная избыточность * генны лішак
- genetic relation* * генетическое соотношение, г. связь * генетическая стасункі, г. павязь
- genetic screening* * генетический скрининг * генетичны скрынінг
- genetic information* * информация генетическая * інфармацыя генетическая
- genetic similarity* * генетическое сходство * генетическое падабенства
- genetic similarity index* * индекс генетического сходства * індэкс генетическага падабенства
- genetic sites* * сайты генетические * сайты генетичныя
- genetic stability* * генетическая стабильность * генетическая стабільнасць
- genetic strain (of animals)* * генетическая линия (животных) * генетическая лінія (жывёлін)
- genetic structure* * генетическая структура [популяций] * генетическая структура [папуляцый]

- genetic surgery* * генетическая хирургия * генетична хірургія
- genetic system* * генетическая система * генетична система
- genetic test* * генетический тест * генетичний тест
- genetic therapy ex vivo or cell th.* * генная терапия *ex vivo*, клеточная т. * генная терапія *ex vivo*, клеточная т.
- genetic therapy in vivo* * генная терапия *in vivo* * генная терапія *in vivo*
- genetic therapy through the liver* * генная терапия через печень * генная терапія праз печань
- genetic transformation* * генетическая трансформация * генетична трансфармація
- genetic transformation and species specificity* * генетическая трансформация и видоспецифичность * генетична трансфармація і відаспецифічність
- genetic variability or g. variation or hereditary variation* * генетическая изменчивость, наследственная и. * генетична зменлівасць, спадчынная з.
- genetic vector* * генетический вектор * генетичны вектар
- genetical engineering of pigs* * генетическая инженерия свиней * генетична інженерыя свінняў
- genetic(al) load or g. burden* * груз генетический * груз генетичны
- genetically automatic process* * генетико-автоматический процесс * генетыка-аўтаматычны працэс
- genetically significant dose* * генетически значимая доза, г. существенная д. * генетична значная доза, г. істотная д.
- geneticin or G418 or 2^l-deoxystreptamine* * генетицин, Г418, 2^l-дезоксистрептамин * генетицын, Г418, 2^l-дезаксістрэптамін
- geneticist* * генетик * генетык
- genetics* * генетика * генетыка
- genetics of flower morphology* * генетика морфологии цветов * генетыка марфалогіі кветак
- genetics of isoenzymes* * генетика изоферментов (направления) * генетыка ізаферментаў (напрамкі)
- genetics of productive and functional traits* * генетика продуктивных и функциональных признаков * генетыка прадуктыўных і функцыянальных прыкмет
- genetics of sex* * генетика пола * генетыка полу
- genital disc* * генитальный диск * генітальны дыск
- genocenosis* * геноценоз * генацэноз
- genocide* * геноцид * генацыд
- genocline* * геноклин * генаклін
- genocopies* * генокопии * генакопії
- genodeme* * генодем, генодим * генадэм, генадзім
- genodermatology* * генодерматология * генадэрматалогія
- genodermatosis* * генодерматоз * генадэрматоз
- genophore* * генофор * генафор
- genome* * геном * геном
- genome analysis* * геномный анализ * геномны аналіз
- genome complexity or c.* * генома сложность * генома складанасць
- genome DNA* * ДНК геномная * ДНК геномная
- genome DNA technology* * ДНК-технология геномная * ДНК-тэхналогія геномная
- genome library* * библиотека геномов * бібліятэка геномаў
- genome mutations* * геномные мутации * геномныя мутацыі
- genome packing* * упаковка генома * упакоўка геному
- genome sequencing* * секвенирование генома * секвеніраванне генома
- genome segregation* * геномов сегрегация * геномаў сегрэгацыя
- genome size* * генома величина * генома велічыня
- genome visualization* * визуализация генома * візуалізацыя генома
- genomes of cells* * геномы клеточные * геномы клетачныя
- genomic allopolyploidy* * геномная аллополиплоидия * геномная алаполіплаідыя
- genomic blotting* * геномный блоттинг * геномны блотынг
- genomic DNA* * геномная ДНК * геномная ДНК
- genomic exclusion* * геномные исключения * геномныя выключэнні
- genomic formula* * геномная формула, ф. генома * геномная формула, ф. генома
- genomic imprinting* * геномный импринтинг * геномны імпрынтынг
- genomic instability* * геномная неустойчивость * геномная нестабільнасць
- genomic library or gene bank* * геномная библиотека, банк генов * геномная бібліятэка, банк генаў

- genomics* * геномика * геноміка
genopathy * генопатология * генапаталогія
genosphere * геносфера * генасфера
genotoxicity * генотоксичность * генатаксич-
 насць
genotoxin * генотоксин * генатаксін
genotype * генотип * генатып
genotype environment or residual g. or back-
ground g. * среда генотипическая * асяро-
 ддзе генатыпічнае
genotype – environment interaction * генотип –
 среда взаимодействие * генатып – асяро-
 ддзе ўзаемадзеянне
genotype frequency * генотипов частота *
 генатыпаў частата
genotype–medium interaction * взаимодейст-
 вие генотип–среда * узаемадзеянне гена-
 тып–асяроддзе
genotype modifiability * модифицируемость
 генотипа * мадыфіцыруемасць генатыпу
genotype variation * изменчивость генотипи-
 ческая * зменлівасць генатыпічная
genotypic environment * генотипическая среда *
 генатыпічнае асяроддзе
genotypic variance * генотипическая изменчи-
 вость, г. варьанса * генатыпічная зменлі-
 васць, г. варыянса
genotyping * генотипирование * генатыпа-
 вання
Genus (plural genera) * род * род
geographic speciation * географическое видо-
 образование * геаграфічнае відаўтварэнне
geographical isolation * географическая изо-
 ляция * геаграфічная ізаляцыя
Georgiev's hypothesis * Георгиева гипотеза *
 Георгіева гіпотэза
germ cell * зародышевая клетка * зародкавая
 клетка
germ line * зародышевая линия * зародкавая
 лінія
germ line DNA * ДНК зародышевой линии *
 ДНК зародкавай лініі
germ line gene therapy * генетическая терапия
 с использованием зародышевой линии *
 генетычная тэрапія з выкарыстаннем зар-
 одкавай лініі
germ plasm or embryonic p. * зародышевая
 плазма, зачатковая п. * зародкавая плазма,
 зачатковая п.
germ track * зародышевый путь * зародкавы
 шлях
germinal choice * зародышевых клеток [со-
 знательный] выбор * зародковых клеток
 [свядомы] выбар
germinal mutation * зародышевая мутация *
 зародкавая мутацыя
germinal selection * зародышевый отбор, за-
 чатковый о. * зародкавы адбор, зачаткавы а.
germinal vesicle * зародышевый пузырек * за-
 родкавы пузырок
germline mutation * мутация в зародышевой
 линии * мутацыя ў зародкавай лініі
gerontology * геронтология * геранталогія
Gerstmann–Straussler–Scheinker syndrome *
 Герстманна–Штройслера–Шинкера синд-
 ром * Герстмана–Штройслера–Шынкера
 сіндром
gestation * беременность * цяжарнасць
GFP or Green Flourescent Protein * GFP, или
Green Flourescent Protein * GFP, альбо
Green Flourescent Protein
giant chromosome(s) * гигантская(ие) хромо-
 сома (ы) * гіганцкая(іе) храмасома(ы)
gibberellin * гиббереллин * гіберэлін
Giemsa banding or G-banding * Гимза связы-
 вание * Гімза звязванне
Giemsa chromosome banding stain or G-band-
ing stain * Гимза краска для окрашивания
 хромосом * Гімза фарба для афарбоўвання
 храмасом
gigantism * гигантизм * гігантызм
glaucocystophytes * глаукоцистофиты * глаўка-
 цыстафіты
Glazko's hypothesis about presence of domestica-
ted animal's subgenome * гипотеза Глазко В. И.
 о наличии субгенома domesticiрованных
 животных * гіпотэза Глазко У. І. аб наяўнас-
 ці субгенома даместыфікаваных жывёл
globins * глобины * глабіны
globulins * глобулины * глабуліны
glucose-sensitive operon * глюкозочувстви-
 тельный оперон * глюкозаадчувальны аперон
β-glucuronidase or GUS * β-глюкуронидаза *
 β-глюкуранідаза
glutamine or Gln or L-g. * глутамин, Гл, L-гл. *
 глутамін, Гл, L-гл.
glycophorin * гликофорин * глікафарын
glycoprotein * гликопротеин * глікапратэін
Gm-markers * маркер Gm, м. g, аллотипы
Gm * маркёр Gm, м. g, алатыпы Gm
gnatobiology * гнотобиология * гнотабіялогія
gnatobiota * гнотобиота * гнотабіёта
gnatobiosis * гнотобиоз * гнотабіёз
Goldberg–Hogness box * Голдберга–Хогнесса
 бокс * Голдберга–Хогнеса бокс
Golgi apparatus or G. complex or G. body *
 Гольджи аппарат, Г. комплекс * Гольджи
 апарат, Г. комплекс

- gonadal mosaicism* * гонад мозаицизм, гонадный м. * ганад мазайцызм, ганадны м.
- gonadic sterility* * гонадная стерильность * ганадная стэрыльнасць
- gonadotropic hormones* * гонадотропные гормоны * ганадатропныя гармоны
- gonadotropin-releasing hormones or GnRH* * гонадотропина выделение стимулирующие гормоны * ганадатрапіна выдзяленне стымулюючыя гармоны
- gonads* * гонады * ганады
- goneoclin* * гонеоклин * ганеаклін
- gonial crossing over* * гониальный кроссинговер * ганіяльны красінговер
- gonidia* * гонидии * ганідыі
- gonometry* * гонометрия * ганамерыя
- gonophage* * гонофаг * ганафаг
- gonotoconts or auxocytes* * гонотоконты, ауксоциты * ганатаконты, аўксацыты
- Gorlin syndrome* * синдром Горлина * сіндром Горліна
- gout* * подагра * падагра
- Gowen's crossover suppressor* * Гоуэна супрессор кроссинговера * Гоўэна супрэсар кросінговера
- gradient centrifugation* * градиентное центрифугирование * градыентнае цэнтрыфугаванне
- grading* * грединг * грэдынг
- gradual gene activation or g. g. introduction* * генов активизация ступенчатая, г. вступление ступенчатое, г. включение с. * генаў актывізацыя ступеньчатая, г. пачынанне с., г. уключэнне с.
- gradualism* * градуализм * градуализм
- Graffi leukemia virus* * Граффи вирус; в. Г., вызывающий лейкемию * Графі вірус; в. Графі, які выклікае лейкемію
- graft hybrids* * гибриды прививочные * гібрыды прышчэпачныя
- Gram-negative bacteria* * грамотрицательные бактерии * грамадмоўныя бактэрыі
- Gram-positive bacteria* * грамположительные бактерии * грамстаноўчыя бактэрыі
- Gram stain* * грам-окрашивание, о. по Граму * грам-фарбаванне, ф. па Граму
- grand strain* * гранд-штам * гранд-штам
- granular component* * гранулярный компонент * гранулярны кампанент
- granular loops* * гранулярные петли * гранулярныя петлі
- granum* (мн. ч. *grana*) * грана(ы) * грана(ы)
- gray or Gy* * Грей, Гр * грэй, Гр
- green fluorescent protein or GFP* * зеленые флуоресцентные белки * зялёныя флуарэсцэнтныя бялкі
- Gregor Mendel* * Грегор Мендель * Грэгар Мендэль
- Griffith, Frederick* * Гриффис, Фредерик * Грыфіс, Фрэдэрык
- groove* * бороздка * баразэнка/раўчук
- Gross leukemia virus* * Гросса вирус, в. лейкоза Г. * Гроса вірус, в. лейкозу Г.
- group I intron* * интрон группы I * інтрон групы I
- group II intron* * интрон группы II * інтрон групы II
- group selection* * групповой отбор * групавы адбор
- growth arrest specific genes or GAS* * гены блокировки роста * гены блакіроўкі росту
- growth hormone or GH or somatotropin* * гормон роста, ГР; соматотропин, соматотропный гормон * гармон росту, ГР; самата-трапін, самататропны гармон
- growth hormone receptor* * гормона роста рецептор * гармону росту рэцэптар
- Grunstein-Hogness assay* * Грюнштейна-Хогнесса метод * Грунштэйна-Хогнеса метада
- GT-AG rule* * GT-AG-правило * GT-AG правіла
- GTG-banding* * GTG-бэндинг * GTG-бэндыннг
- GTP or guanosine triphosphate* * GTP, гуанозинтрифосфат * GTP, гуаназінтрыфасфат
- guanine or G* * гуанин, Г * гуанін, Г
- guanine deoxyriboside* * гуаниндезоксирибозид * гуаніндэзоксырыбазід
- guanine quartet mode or g. tetraplex* * гуанина квартет, модель; г. квартетная м.; г. тетраплекс * гуаніну квартэт, мадэль; г. квартэтная м., г. тэтраплекс
- guanosine* * гуанозин * гуаназін
- guanosine pentaphosphate or magic spot* * гуанозинпентафосфат, магическое пятно * гуаназінпентафасфат, магічная пляма
- guanosine phosphoric acids* * гуанозинфосфорные кислоты * гуаназінфосфарныя кіслоты
- guanosine tetraphosphate* * гуанозинтетрафосфат * гуаназінтэтрафасфат
- guanosine triphosphate* * гуанозинтрифосфат * гуаназінтрыфасфат
- guide RNA or gRNA* * РНК-проводник, РНК-руководящая, РНК направляющая, РНК

гид * РНК-правадник, РНК накіравальная, РНК гід
GUS gene or β -glucuronidase g * *GUS*-ген, β -глюкуронидазы ген * *GUS*-ген, β -глюкуронидазы ген
gustatory «blindness» or nontaster * «вкусовая слепота» * «смакавая слепата»
gymnosperms * голосеменные растения * голанасенныя расліны
gynaecium or gynoeicum * гинецей * гінецэй
gynander * гинандер * гінандэр

gynandromorph or sex mosaic * гинандроморф, половой мозаицизм * гінандраморф, палавы мазаіцызм
gynandromorphism * гинандроморфизм * гінандрамарфізм
gynoaautosomes * гиоаутосомы * гінааўтасомы
gynogamete * гиогамета * гіагамета
gynogenesis * гиогенез * гіагенез
gynophory * гиофория * гіафарыя
gyrase or DNA g. * гираза, ДНК-г. * гіраза, ДНК-г.

Н

H-2 complex * *H-2* комплекс * *H-2* комплекс
H-chain gene complex * генный комплекс
H-цепей * гены комплекс *H*-ланцугоў
H-strand or heavy s. * нить *H*, тяжелая н., т. цепь * нітка *H*, цяжкая нітка, цяжкі ланцуг
HA method or heteroduplex analysis * метод *HA* * метаd *HA*
habitus or habit * габитус * габітус
hairpin structure or stemand loop s. * шпилечная структура * шпількавая структура
Haldane's rule or H. law * Холдейна правило * Халдэйна правіла
half-chromatid breaks * полухроматидные разрывы * паўхраматыдныя разрывы
half-chromatid conversion * полухроматидная конверсия * паўхраматыдная канверсія
halfsider * гинандроморфы латеральные * гінандраморфы латэральныя
halfsibs * полусибсы * паўсібсы
half-size DNA or DNA half-site * полуразмерная ДНК, пол-сайта ДНК * паўразмерная ДНК, паў-сайта ДНК
half-tetrad analysis * полутетрадный анализ * паўтэтрадны аналіз
halteres * галтеры * галтэры
Hamilton, W. D. * Гамильтон, У. Д. * Гамільтан, У. Д.
Hamilton's genetical theory of social behavior or Hamilton's Altruism Theory * Гамильтона генетическая теория социального поведения, Г. т. эволюционного альтруизма * Гамільтана генетычная тэорыя сацыяльных паводзінаў, Г. т. эвалюцыйнага альтруізму
hamodeme * гамодим * гамадзім
Hansch analysis * анализ Хэнша * аналіз Хэнша
haplo- * гапло- * гапла-

haplodiploidy * гаплодиплоидия * гаплады-плаидыя
haplogroup * гаплогруппа * гаплагрупа
haploid or monoplont or monoplloid * гаплоид * гаплоід
haploid cell culture * гаплоидная культура клеток * гаплоидная культура клетак
haploid cells * гаплоидные клетки * гаплоид-ные клетки
haploid generation * гаплоидное поколение * гаплоіднае пакаленне
haploid insufficiency * гаплоидная недостаточность * гаплоідная недастатковасць
haploid micelium * гаплоидный мицелий * гаплоідны міцэлій
haploid nucleus * гаплоидное ядро * гаплоіднае ядро
haploid number of chromosome or h. ch. set or h. chromosomal complement * гаплоидный набор хромосом * гаплоідны набор
haploid number or ploidy * гаплоидности номер, плоидность * гаплоіднасці нумар, плоіднасць
haploid parthenogenesis * гаплоидный партеногенез, генеративный п. * гаплоідны партэнагенез, генератыўны п.
haploid phase * гаплоидная фаза * гаплоідная фаза
haploidization * гаплоидизация * гапладызацыя
haplo-insufficient allele or simple insufficient a. * гаплонедостаточный аллель * гапланеда-статковы аалель
haplome * гаплом * гаплом
haplomicts * гапломикты * гапламікты
haplomitosis * гапломитоз * гапламітоз

- haplonts* * гаплонты * гаплонты
haplopappus * гаплопаппус * гаплапапус
haplophase * гаплофаза * гаплафаза
haplophasic lethal * гаплофазная леталь * гаплафазная ляталь
haplopolyploids * гаплополиплоиды * гаплапаліплоіды
haplo-sufficient allele * гаплодостаточный аллель * гапладастатковы алель
haplotype(s) * гаплотип(ы) * гаплатып(ы)
haplotype analysis * гаплотипа анализ * гаплатыпу аналіз
happen * гаптен, неполноценный антиген, полуантиген * гаптэн, непаўнацэнны антыген, паўантыген
haptoglobin * гаптоглобин * гаптаглабін
Hardy-Weinberg rule (law) or H.-W.-Kastle's rule * Харди-Вайнберга закон, Х.-В.-Кастла з., Х.-В. принцип, Х.-В. равновесие * Хардзі-Вайнберга закон, Х.-В. прынцып, Х.-В. раўнавага
harlequin chromosome * хромосома «арлекин», пестрая х. * храмасома «арлекін», стракатая х.
Harvey murine sarcoma virus or Ha-MuSV * вирус саркомы мышей Харви * вірус саркомы мышэй Харві
HAS genome * геном HAS * геном HAS
Hatch's hypothesis * гипотеза Хатча * гіпотэза Хатча
HAT-selection or HAT-medium * ГАТ-селекция * ГАТ-селекцыя
Hayflick limit * граница Хейфлика, лимит Х. * мяжа Хэйфліка, ліміт Х.
headfull mechanism * механизм «полной головки» * механізм «поўнай галоўкі»
heat inactivation * тепловая инактивация * цеплавая інактывацыя
heat shock * тепловой шок * цеплавы шок
heat-shock element * теплового шока элемент * цеплавога шоку элемент
heat shock gene * теплового шока ген * цеплавога шоку ген
heat shock promoter * теплового шока промотор * цеплавога шоку прамотар
heat-shock protein(s) or HSP * теплового шока белки * цеплавога шоку бялкі
heat shock transcription factor or HSTF * теплового шока транскрипционный фактор * цеплавога шоку транскрыпцыйны фактар
heavy chain or H-chain * тяжелая цепь, т. цепочка, H-цепочка * цяжкі ланцуг, ц. ланцужок, H-ланцужок
heavy metal resistance * устойчивость к тяжелым металлам * устойлівасць да цяжкіх металаў
heavy metal resistance gene promoter * промотор гена устойчивости к тяжелым металлам * прамотар гена ўстойлівасці да цяжкіх металаў
Heidecker-Messing method * Хейдекера-Мессинга метод * Хейдэкера-Месінга метада
HeLa cell line or HeLa cells * клеточная линия HeLa; HeLa-клетки * клетачная лінія HeLa; HeLa-клеткі
helicase * геликаза, хеликаза, rep-белок * геліказа, хеліказа, rep-бялок
helix * хеликс, спираль * хелікс, спіраль
helix-destabilizing proteins * белки, дестабилизирующие спираль * бялкі, што дэстабілізуюць спіраль
helix-loop-helix * спираль-петля-спираль * спіраль-пятля-спіраль
helix-turn-helix motif * «спираль-поворот-спираль» мотив * «спіраль-паварот-спіраль» матыў
Hellin's rule of multiple births * Геллина правило множественных рождений * Гелліна правіла множных нараджэнняў
helper plasmid * хелперная плазмида * хелперная плазмід
helper virus or helper phage * хелперный вирус, х. фаг * херперны вірус, х. фаг
hematopoietic stem cell * гематопозитические стволовые клетки * гематапаэтычныя стваловыя клеткі
heme * гем * гем
hemi- * геми- * гемі-
hemihaploid * гемигаплоид * гемігаплоід
hemikaryon * гемикарион * гемікарыён
hemimetabolic development * гемиметаболическое развитие, р. с неполным превращением * геміметабалічнае развіццё, р. с няпоўным ператварэннем
hemimethylation * гемиметилирование * геміметыляванне
hemiolodiploidy or sesquidiploidy * гемиолодиплоидия, сесквидиплоидия * геміоладыплаідыя, сескідыплаідыя
hemiploids * гемиплоиды * геміплоіды
hemizygosity * гемизиготность * гемізіготнасць
hemizygote genes * гены гемизиготные * гены гемізіготныя
hemizygous * гемизиготный * гемізіготны

- hemizygous gene* * гемизиготный ген * гемізі-
готны ген
- hemocyte* * гемоцит * гемацит
- hemoglobin or Hb* * гемоглобин, *Hb* * гемагла-
бін, *Hb*
- hemoglobin alleles* * гемоглобина аллели *
гемаглабіну алелі
- hemoglobin C or Hb^c* * гемоглобин C, *Hb^c* *
гемаглабін *Hb^c*
- hemoglobin fusion genes* * гемоглобина реком-
бинантные гены * гемаглабіну рэкамбі-
нантныя гены
- hemoglobin genes* * гемоглобина гены * гема-
глабіну гены
- hemoglobin Kenya* * гемоглобин *Kenya* * гема-
глабін *Kenya*
- hemoglobin Lepore* * гемоглобин Лепора *
гемаглабін Лепора
- hemoglobin M* * гемоглобин *M* * гемаглабін *M*
- hemoglobin Memphis* * гемоглобин Мемфис *
гемаглабін Мемфіс
- hemoglobin Monroe* * гемоглобин Монро *
гемаглабін Манро
- hemoglobin Natal* * гемоглобин Наталь * гема-
глабін Наталь
- hemoglobin Olympia* * гемоглобин Олимпия *
гемаглабін Олімпія
- hemoglobin Tak* * гемоглобин Тэк * гемаглабін
Тэк
- hemoglobin S* * гемоглобин *S* * гемаглабін *S*
- hemoglobin tetrameres or h. homotetramers* * ге-
моглобина тетрамеры, г. гомотетрамеры *
гемаглабіну тэтрамеры, г. гоматэтрамеры
- hemoglobinopathy* * гемоглобинопатия * гема-
глабінапатыя
- hemoglobinuria* * гемоглобинурия * гемагла-
бінурыя
- hemolysis* * гемолиз * гемоліз
- hemolytic anemia* * гемолитическая анемия *
гемалітычная анемія
- hemopexin* * гемопексин * гемапексін
- hemophilia* * гемофилия * гемафілія
- hemopoetic histocompatibility or Hh* * гемопоэ-
тическая гистосовместимость * гемапаэтыч-
ная гістасумяшчальнасць
- henealogical line* * линия формальная * лінія
фармальная
- herbicide resistance genes* * гены устойчиво-
сти к гербициду * гены ўстойлівасці да
гербіцыду
- herbicide resistant transgenic plants* * герби-
цидоустойчивые трансгенные растения *
гербіцыдаўстойлівыя трансгенныя расліны
- hereditary cancer* * наследуемый рак * наслед-
вальный рак
- hereditary character or h. trait or heritable ch.**
признак наследственный * прыкмета спад-
чынная
- hereditary disease(s)* * наследственная(-ые) бо-
лезнь(-и), н. заболевание(-я) * спадчын-
ная(-ыя) хвароба(-ы), с. захворванне(-і)
- hereditary gene* * ген наследственной болез-
ни * ген спадчынай хваробы
- hereditary information* * наследственная ин-
формация * спадчынная інфармацыя
- hereditary hemochromatosis* * гемохроматоз
наследственный * гемахроматозіс спадчыны
- hereditary led diseases* * болезни, наследствен-
но обусловленные * хваробы, спадчынна
абумоўленыя
- hereditary mutation* * наследуемая мутация *
мутация, якая наследуецца
- hereditary nonpolyposis colorectal cancer or
HNPCC* * рак наследственный неполипоз-
ный прямой кишки * рак спадчыны не-
паліпозны прамой кішкі
- hereditary variation of homologous line law* *
гомологических рядов наследственной из-
менчивости закон * гамалагічных радоў
спадчынай зменлівасці закон
- heredity* * наследственность * спадчынасць
- heritability or h* * наследуемость, *h* * наслед-
вальнасць, *h*
- heritability index or h²* * коэффициент наследуе-
мости *h²* * каэфіцыент наследуемасці *h²*
- herkogamy* * геркогамия; условия, исключая-
ющие самоопыление * геркагамія; умовы,
якія выключаюць самаапладненне
- hermaphrodite* * гермафродит * гермафрадыт
- hermaphroditism* * гермафродитизм * герма-
фрадытизм
- herpes vectors* * векторы герпесные * вектары
герпесныя
- herpes viruses or herpesviruses* * герпеса ви-
русы * герпеса вірусы
- het* * гет * гет
- heteroallelism* * гетероаллелизм * гетэраалелізм
- heterocapsidic virus* * гетерокапсидный вирус *
гетэракапсідны вірус
- heterocarpus* * гетерокарпия * гетэракарпія
- heterocaryon or heterokaryon* * гетерокарион *
гетэракарыён
- heterocaryon test or heterokaryon t.* * гетерока-
рионовый тест, гетерокариотический т. * ге-
тэракарыёнавы тэст, гетэракарыятачыны т.

- heterochromatic genes* * гены гетерохроматические * гены гетэрахраматичныя
- heterochromatin* * гетерохроматин * гетэрахрамацін
- α -heterochromatin* * α -гетерохроматин, компактный г. * α -гетэрахрамацін, кампактны г.
- β -heterochromatin* * β -гетерохроматин, рыхлый г., диффузный г. * β -гетэрахрамацін, рыхлы г., дыфузны г.
- heterochromosome(s)* * гетерохромосома(ы) * гетэрахрамасома(ы)
- heterochromatinization* * гетерохроматинизация * гетэрахрамацінізацыя
- heterochronic genes* * гены гетерохронные * гены гетэрахронныя
- heterochronic mutations* * гетерохронные мутации * гетэрахронныя мутацыі
- heterochrony* * гетерохрония * гетэрахранія
- heterocline pollination or allogamy* * опыление гетероклинное, аллогамия * апыленне гетэракліннае, алагамія
- heterocyclic compound* * гетероциклическое соединение * гетэрацыклічнае злучэнне
- heterodimer* * гетеродимер * гетэрадымер
- heteroduplex or heteroduplex DNA or hybrid DNA* * гетеродуплекс, гетеродуплексная ДНК * гетэрадуплекс, гетэрадуплексная ДНК
- heteroduplex analysis or h. hybridization a.* * гетеродуплексный анализ, г. гибридизационный а. * гетэрадуплексны аналіз, г. гібрыдызацыйны а.
- heteroduplex DNA model* * гетеродуплексной ДНК модель * гетэрадуплекснай ДНК мадэль
- heteroduplex mapping* * гетеродуплексное картирование, к. гетеродуплексом * гетэрадуплекснае картаванне, к. гетэрадуплексам
- heterofertilization* * гетерофертилизация * гетэрафертылізацыя
- heteroforced zygosis* * гетерозиготность внутренняя, г. принудительная * гетэразіготнасць унутраная, г. прымусовая
- heterogametic sex* * пол гетерогаметный * пол гетэрагаметны
- heterogamety* * гетерогаметность * гетэрагаметнасць
- heterogamy* * гетерогамия * гетэрагамія
- heterogeneity* * гетерогенность * гетэрагеннасць
- heterogeneous nuclear RNA or heterogenic n. RNA or hnRNA* * гетерогенная ядерная РНК, гяРНК * гетэрагенная ядзерная РНК, гяРНК
- heterogenesis* * гетерогенез * гетэрагенез
- heterogenetic association* * ассоциация гетерогенетическая * асацыяцыя гетэрагенетычная
- heterogenic or heterogenetic* * гетерогенный * гетэрагенны
- heterogenic adaptation* * адаптация гетерогенная * адаптацыя гетэрагенная
- heterogenic fitting* * гетерогенный подбор * гетэрагенны падбор
- heterogenomic* * гетерогеномный * гетэрагеномны
- heterogenote or heterogenotic merozygote* * гетерогенота, гетерогенотическая мерозигота * гетэрагенота, гетэрагенатычная меразігота
- heterogony* * гетерогония * гетэрагонія
- heterograft* * гетеротрансплантат * гетэратрансплантат
- heterogyny* * гетерогиния * гетэрагінія
- heterohaploid* * гетерогаплоид * гетэрапloid
- heteroimmune phage* * гетероиммунный фаг * гетэраімунны фаг
- heterokaryosis or heterocaryosis* * гетерокариоз * гетэракарыёз
- heterokaryotypic or heterocaryotypic* * гетерокариотипический * гетэракарыятыпічны
- heterokinesis* * гетерокинез * гетэракінез
- heterologous* * гетерологический, гетерологичный * гетэралагічны
- heteromeric* * гетеромерный * гетэрамерны
- heteromerious genes* * гетеромерные гены * гетэрамерныя гены
- heteromery* * гетеромерия * гетэрамерыя
- heteromixis* * гетеромиксис * гетэраміксис
- heteromorphic* * гетероморфный * гетэраморфны
- heteromorphic bivalent* * гетероморфный бивалент * гетэраморфны бівалент
- heteromorphic pair* * гетероморфная пара [хромосом] * гетэраморфная пара [храмасом]
- heteromorphosis* * гетероморфоз * гетэрамарфоз
- heterophenogamy* * гетерофеногамия * гетэрафенагамія
- heteropheny* * гетерофения * гетэрафенія
- heterophile antigene* * гетерофильный антиген * гетэрафільны антыген
- heteropicnosis* * гетеропикноз * гетэрапикноз
- heteroplasmon* * гетероплазмон * гетэраплазмон
- heteroplasmy* * гетероплазмия * гетэраплазмія

- heteroplastic transplantation or heterograft* * гетеропластическая трансплантация, гетерографт * гетэрапластычная трансплантаци́я, гетэраграфт
- heteroploidy* * гетероплоидия * гетэраплаиды́я
- heteropolymeric protein* * гетерополимерный белок * гетэрапалімерны бялок
- heteroschizomeres* * гетерошизомеры * гетэрашызамеры
- heterosis or hybrid vigour* * гетерозис, гибридная сила * гетэрозіс, гібрыдная сіла
- heterosis index* * индекс гетерозиса * індэкс гетэрозісу
- heterosis preservation* * гетерозиса закрепление * гетэрозісу замацаванне
- heterosomal aberration* * гетеросомная аберрация, межхромосомная а. * гетэрахрамасомная аберацы́я, міжхрамасомная а.
- heterosome* * гетеросома * гетэрасома
- heterosporia* * гетероспория * гетэраспары́я
- heterostyly* * гетеростилия, гетеростолбчатость * гетэрастылі́я, гетэраслупкаватасць
- heterosynapsis* * гетеросинапсис * гетэрасінапіс
- heterotetramer* * гетеротетрамер * гетэратэтрамер
- heterothallism* * гетероталлизм * гетэраталі́зм
- heterotopic transplantation* * гетеротопная трансплантация, аутопластическая т. * гетэратопная трансплантаци́я, аўтапласты́чная т.
- heterotrophs* * гетеротрофы * гетэратрофы
- heterotropic chromosome* * гетеротропная хромосома * гетэратропная храмасома
- heterotypic division* * гетеротипическое деление * гетэратыпі́чнае дзяленне
- heterozygosity or heterozygosis* * гетерозиготность * гетэразі́готнасць
- heterozygosity test* * тест на гетерозиготность * тэ́ст на гетэразі́готнасць
- heterozygote* * гетерозигота * гетэразі́гота
- heterozygote advantage* * гетерозигот преимущество * гетэразі́гот перава́га
- heterozygous DNA* * гетерозиготная ДНК * гетэразі́готная ДНК
- heterozygous organism* * гетерозиготный организм * гетэразі́готны аргані́зм
- hexaploids* * гексаплоиды * гексаплоі́ды
- hexosaminidase* * гексозаминидаза * гексаза́мініда́за
- Hfr strain* * *Hfr*-штамм * *Hfr*-штам
- hierarchical population* * иерархическая популяция * і́ерархі́чная папуля́цыя
- high frequency of recombination or Hfr* * высокая частота рекомбинации * высокая частота рэка́мбінацы́і
- high frequency of transduction or Hft* * высокая частота трансдукции * высокая частота трансдукцы́і
- high pairing mutation* * мутация «повышенная частота конъюгаций» * мутацы́я «павышана́я частата кан’юга́цый»
- High Performance Liquid Chromatography or HPLC* * жидкостная хроматография высокого разрешения, ЖХВР * вадка́сная храматагра́фія высока́га распазна́вання, ВХВР
- high pressure liquid chromatography or HPLC* * хроматография жидкостная под высоким давлением * храматагра́фія вадка́сная вы́сокага ці́ску
- high-resolving chromosome banding* * высоко разрешающий бэндинг хромосом * вы́сокавыраша́льны бэ́ндынг хра́масом
- high-throughput genomics* * высокопропускная геномика * вы́сокапра́пуская гено́міка
- high-throughput sequencing* * высокопропускная способность секвенирования * вы́сокапра́пуская здольна́сць секве́ніраваньня
- highly conserved sequence* * высококонсервативная последовательность ДНК * вы́сокакансерва́тыўная паслядо́ўнасць ДНК
- highly repetitious DNA or rapidly reassociating DNA or h. repeating DNA* * высокоповторяющаяся ДНК * вы́сокапа́ўторная ДНК
- Himalayan* * гималайский * гі́малайскі
- His or histidine* * гистидин, Гис * гісты́дын, Гіс
- histidin operon* * гистидиновый оперон * гісты́дынавы аперон
- histidinemia* * гистидинемия * гісты́дынемі́я
- histochemistry* * гистохимия * гістахі́мія
- histocompatibility* * гистосовместимость * гіста́сумяшча́льнасць
- histoincompatibility* * гистонесовместимость * гіста́несумяшча́льнасць
- histocompatibility antigen* * гистосовместимости антиген * гіста́сумяшча́льнасці́ анты́ген
- histocompatibility genes* * гистосовместимости гены * гіста́сумяшча́льнасці́ ге́ны
- histocompatibility molecules* * гистосовместимости молекулы * гіста́сумяшча́льнасці́ ма́лекулы
- histodifferentiation* * гистодифференциация * гістады́ферэ́нцыя́цыя

- histogenesis* * гистогенез * гістагенез
histolysis * гистолиз * гістоліз
histone * гистон * гістон
histone genes * гены гистоновые * гены гісто-
 навья
histone-like proteins * гистоноподобные бел-
 ки * гістонападобныя бялкі
hitchhiking or h. effect * хитчхайкинг, эффект
 «движения в повозке» * хітчхайкінг, «рух
 ў павозцы»
HIV-virus * HIV-вирус * HIV-вірус
HKG-banding * HKG-бэндинг * HKG-бэндынг
HLA complex * гистосовместимости комплекс
 человека * гістасумяшчальнасці комплекс
 чалавека
HLH protein or helix-turn-helix protein * «хе-
 ликс-поворот-хеликсный» белок, ХПХ-бе-
 лок, «спираль-поворот-спиральный» б. *
 «хелікс-паварот-хеліксны» бялок, ХПХ-бя-
 лок, «спіраль-паварот-спіральны» б.
HMG proteins or high mobility gel proteins *
 белки HMG * бялкі HMG
hobo element * гобо-элемент * гоба-элемент
Hogness box or TATA b. * бокс Хогнесса * бокс
 Хогнесса
holandric gene * голандрический ген * галан-
 дрычны ген
holandric inheritance * голандрическое насле-
 дование * галандрычнае наследаванне
holandric trait * голандрический признак *
 галандрычная прыкмета
Holin * холин * халін
Holliday junction * Holliday соединение * Hol-
 liday злучэнне
Holliday model * Холлидея модель * Холідэя
 мадэль
Holmquist-Dancis' hypothesis * гипотеза Холм-
 квиста-Дэнсиса * гіпотэза Холмквіста-
 Дэнсиса
holoblastic cleavage * голобластическое дро-
 бление * голабластычнае драбленне
holocentric chromosome or holokinetic ch. or
pleuromitotic ch. * голоцентрическая хро-
 мосома, голокинетическая х., плевромито-
 тическая х. * голацэнтрычная храмасома,
 голакінетычная х., плеўрамітатычная х.
holoenzyme * голофермент, голоэнзим, пол-
 ный фермент * голафермент, голаэнзім, поў-
 ны фермент
hologamy * хологамия, хологамия, макрога-
 мия * галагамія, халагамія, макрогамія
hologynic * гологинный * галагінны
*holometabolic development or holometabo-
 lic d.* * голометаболическое развитие * гола-
 метабалічнае развіццё
holophyletic lineage * голофилетическая ро-
 дословная * голафілетычная радаслоўная
holorepressor * голорепрессор * голарэпрэсар
holotype * голотип * галатып
homeobox * гомеобокс * гамеабокс
homeobox genes * гомеобокса гены * гамеа-
 бокса гены
homeodomain * гомеодомен * гамеадамен
homeogenetic induction * индукция гомеоген-
 етическая * індукцыя гомеагенетычная
homeologous chromosomes * хромосомы гомео-
 логичные * храмасомы гомеалагічныя
homeology * гомеология * гомеалогія
homeomorphism * гомеоморфизм * гомеамар-
 фізм
homeorhesis * гомеорезис * гамеарэзіс
homeosis * гомеозис * гамеозіс
homeotic mutations * гомеозисные мутации *
 гамеозісныя мутацыі
homeostasis * гомеостаз(ис) * гамеастаз(іс)
homeotic genes * гомеотические гены * гамеа-
 тычныя гены
homeotic mutations * гомеотические мутации,
 гомеозисные м. * гамеатычныя мутацыі,
 гамеозісныя м.
Hominids * Гоминиды * Гамініды
Homo * Гомо * Гома
Homo erectus * Гомо эрктус * Гома эрктус
Homo habilis * Гомо хабилис * Гома хабіліс
Homo neanderthalensis * Гомо неандерталис *
 Гома неандэрталіс
Homo sapiens * Гомо сапиенс * Гома сапиенс
homoallelic or homoalleles * гомоаллельный,
 гомоаллели * гомаалельны, гомаалелі
homobrachial inversion * гомобрахеальная ин-
 версия * гомабрахеальная інверсія
homocline pollination * опыление гомоклин-
 ное * апыленне гамакліннае
homocystinuria * гомоцистинурия * гомацы-
 стынурия
homodimer * гомодимер * гомадимер
homoduplex * гомодуплекс * гомадуплекс
homodynamic genes * гомодинамические гены *
 гомадынамічныя гены
homogametic * гомогаметный * гомагаметны
homogametic embryo * гомогаметный эмб-
 рион * гомагаметны эмбрыён
homogametic mating * гомогаметное скрещи-
 вание * гомагаметнае скрыжаванне

- homogametic sex* * гомогаметный пол * гома-
гаметны пол
- homogamety* * гомогаметность * гомагамет-
нась
- homogamy or adichogamy or synacmy* * гомо-
гамия * гомагамія
- homogenetic pairing or h. conjunction* * гомогенетическая конъюгация * гомагенетычная кан'югацыя
- homogenic adaptation* * адаптация гомогенная * адаптацыя гамагенная
- homogenic fitting or homogenous f.* * гомогенный подбор, однородный п. * гамагенны падбор, аднародны п.
- homogenomatic* * гомогеномный * гомагеномны
- homogenote* * гомогенота * гомагенота
- homogenotization* * гомогенотизация * гомагенатизацыя
- homogentistic acid* * гомогентизиновая кислота * гомагентызінавая кіслата
- homoiology* * гомойлогия * гамайлогія
- homokaryon* * гомокарион * гомакарыён
- homokaryotic* * гомокариотический * гомакарыятычны
- homolog or homologue* * гомолог * гамолаг
- homologous chromosomes* * гомологичные хромосомы * гамалагічныя храмасомы
- homologous genes* * гены гомологичные * гены гамалагічныя
- homologous lines* * гомологические ряды * гамалагічныя рады
- homologous mutations* * мутации гомологичные * мутацыі гамалагічныя
- homologous recombination* * гомологичная рекомбинация * гамалагічная рэкамбінацыя
- homologous Robertsonian translocation or symmetrical R. t.* * гомологичная робертсоновская транслокация * гамалагічная робертсанаўская транслакацыя
- homologous variation* * вариация гомологическая * варыяцыя гамалагічная
- homology* * гомология * гамалогія
- homomeric genes* * гомомерные гены * гамамерныя гены
- homomeric protein* * гомомерный белок * гамамерны бялок
- homotery* * гомомерия * гамамерыя
- homomixis* * гомомиксис * гамаміксіс
- homomorphic bivalent* * гомоморфный бивалент * гамаморфны бівалент
- homomorphic chromosomes* * гомоморфные хромосомы * гамаморфныя храмасомы
- homomultimer* * гомомультимер * гомамультимер
- homonomy* * гомономия * гаманомія
- homoplasia* * гомоплазия * гамаплазія
- homoploidy* * гомоплоидия * гомаплаідыя
- homopolar bond* * гомополярная связь * гомапалярная сувязь
- homopolymer* * гомополимер * гомапалімер
- homopolymer tail* * гомополимерный хвост * гомапалімерны хвост
- homopolymer tailing method* * метод гомополимерных концов * метаг гомапалімерных канцоў
- homosequential species* * гомопоследовательные виды * гомапаслядоўныя віды
- homosomal aberration* * гомосомная аберрация * гамасомная аберацыя
- homosopolymer* * гомосополимер * гомасапалімер
- homospory* * гомоспория * гомаспарыя
- homostyly* * гомостилия * гомастылія
- homothallic fungi* * гомоталломные грибы * гоматаломныя грыбы
- homotypic division* * деление гомотипное * дзяленне гаматыпнае
- homotypy* * гомотипия * гоматыпія
- homozygosity or homozygosis* * гомозиготность * гомазіготнасьць
- homozygote* * гомозигота * гомазігота
- homozygous gene pair* * гомозиготная пара генов * гомазіготная пара генаў
- Honey bee genome* * пчелы медоносной геном * пчалы меданоснай геном
- hopeful monsters* * «счастливые монстры», «с. уроды», многообещающие м. * «шчасьлівыя монстры», «с. вырадкі», многаабяцальныя м.
- horizontal classification* * горизонтальная классификация * гарызантальная класіфікацыя
- horizontal gene transfer* * горизонтальный перенос генов * гарызантальны перанос генаў
- horizontal mobile elements or HMEs* * горизонтальные мобильные элементы * гарызантальныя мабільныя элементы
- horizontal transmission* * горизонтальная передача, г. перенос * гарызантальная перадача, г. перанос
- horizontal variation* * горизонтальная изменчивость * гарызантальная зменлівасць
- hormones* * гормоны * гармоны
- horoteric evolution* * горотелическая эволюция * гаратэлічная эвалюцыя

- host* * хозяин * гаспадар
host-controlled restriction * хозяином контролируемая рестрикция * гаспадаром кантралюемая рэстрыкцыя
host-range mutation * мутация «круга хозяев» * мутацыя «кола гаспадароў»
host-vector system * «хозяин-вектор» система * «гаспадар-вектар» сістэма
housekeeping gene(s) * ген(ы) «домашнего хозяйства» * ген(ы) «хатняй гаспадаркі»
hot spot or hotspot mutation region * горячая точка, г. мутационная т. * гарачая кропка, г. мутацыйная к.
human artificial chromosome or HAC * искусственная хромосома человека, ИХЧ * штучная храмосома чалавека, ШХЧ
human cells * клетки человека * клеткі чалавека
human chorionic gonadotropin or hCG * гонадотропин хорионический человека * гонадотрапін харыянічны чалавека
human cytogenetics * цитогенетика человека * цытагенетыка чалавека
human gene maps * генетические карты человека * генетычныя карты чалавека
human gene therapy * генотерапия человека * генатэрапія чалавека
human genetics * генетика человека * генетыка чалавека
human genome * геном человека * геном чалавека
Human Genome Project or HGP * проект «Геном человека» * праект «Геном чалавека»
human growth hormone genes * гены гормона роста человека * гены гармону росту чалавека
human growth hormone receptor or hGHR * рецептор гормона роста человека * рэцэптар гармону росту чалавека
human hemoglobin genes * гены гемоглобина человека * гены гемаглабіну чалавека
human immunodeficiency virus, HIV or acquired immunodeficiency syndrome, AIDS * вирус ВИЧ, в. иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, СПИД * вірус ВІЧ, в. імунадэфіцыту чалавека, сіндром прыдбанага імунадэфіцыту
human leukocyte antigen complex or HLA c. * комплекс лейкоцитарных антигенов, КЛГ * комплекс лейкоцитарных антыгенаў, КЛГ
human meiotic chromosomes * мейотические хромосомы человека * мяятычныя храмосомы чалавека
human mitotic chromosomes * митотические хромосомы человека * мітатычныя храмосомы чалавека
human pseudoautosomal region * псевдоаутосомный участок у человека * псеўдааўтасомны ўчастак у чалавека
Huntington's chorea * хорея Гентингтона, болезнь Г. * харэя Гентынгтона, хвароба Г.
Huntington's disease * Гентингтона болезнь * Гентынгтона хвароба
hyaloplasm or matrix * гиалоплазма, матрикс * гіялаплазма, матрыкс
H-Y antigen * антиген H-Y * антыген H-Y
Hybond™ * Хайбонд™ * Хайбанд™
hybrid * гибрид * гібрыд
hybrid analysis * гибридологический анализ * гібрыдалагічны аналіз
hybrid-arrested translation * остановка трансляции в результате образования гибрида * спыненне трансляцыі ў выніку ўтварэння гібрыда
hybrid breakdown * гибридное расщепление, г. депрессия * гібрыднае расшчапленне, г. дэпрэсія
hybrid bird * гибридная птица * гібрыдная птушка
hybrid breeding * гибридное разведение * гібрыднае развядзенне
hybrid DNA * гибридная ДНК * гібрыдная ДНК
hybrid DNA model or h. DNA hypothesis or polaron h. DNA model * гибридной ДНК модель, г. ДНК гипотеза, гетеродуплексная м. ДНК, полярон-гибридная м. ДНК * гібрыднай ДНК мадэль, г. ДНК гіпотэза, гетэрадулексная м. ДНК, палярон-гібрыдная м. ДНК
hybrid duplex molecule * гибридный дуплекс * гібрыдны дуплекс
hybrid dysgenesis * гибридный дисгенез * гібрыдны дысгенез
hybrid generation or hybridous g. * поколение гибридное * пакаленне гібрыднае
hybrid grafting * гибридная трансплантация * гібрыдная трансплантацыя
hybrid inviability or h. lethality * гибридная нежизнеспособность, г. летальность * гібрыдная нежыццязольнасць, г. лятальнасць
hybrid merogony * гибридная мерогония * гібрыдная мерагонія
hybrid necrosis * гибридный некроз * гібрыдны некроз

- hybrid plasmid* * гибридная плазмида * гібридна плазміда
- hybrid population* * популяция гибридная * папуляцыя гібридная
- hybrid promoter* * гибридный промотор, составной п. * гібридны праматар, састаўны п.
- hybrid properties proteins* * белки с гибридными свойствами * бялкі з гібриднымі ўласцівасцямі
- hybrid selection or h. released translation or HRT* * гибридная селекция * **гібридная селекция**
- hybrid species* * гибридные виды * гібридныя віды
- hybrid sterility or h. incapacity or intersterility* * гибридная стерильность * **гібридная стэрыльнасць**
- hybrid swarm or h. population or h. flock* * гибридная популяция, г. группа, г. скопление * гібридная папуляцыя, г. група, вялікая колькасць гібрыдаў
- hybrid vector* * гибридный вектор * гібридны вектар
- hybrid viability* * гибридная выживаемость * гібридная выжывальнасць
- hybrid vigour* * гибридная мощность, г. сила * гібридная магутнасць, г. сіла
- hybrid weakness or pauperization* * гибридная «слабость», пауперизация * гібридная «слабасць», паўперызацыя
- hybrid wheat* * гибридная пшеница * гібридная пшаніца
- hybrid zones* * гибридизации зоны, гибридные з. * гібрыдызацыі зоны, гібридныя з.
- hybridity quotient or extramedial h.* * гибридности коэффициент * гібрыднасці каэфіцыент
- hybridization* * гибридизация * гібрыдызацыя
- hybridization competition* * гибридизационная конкуренция, метод г. к. * гібрыдызацыйная канкурэнцыя, метада г. к.
- hybridization in situ* * гибридизация *in situ* * гібрыдызацыя *in situ*
- hybridization probe* * гибридизации проба * гібрыдызацыі проба
- hybridization system of reverse dot-blot* * гибридизационная система обратного дот-блота * гібрыдызацыйная сістэма зваротнага дот-блоту
- hybridogenesis* * гибридогенез * гібрыдагенез
- hybridoma* * гибридома * гібрыдома
- hybridous gene* * ген гибридный * ген гібридны
- hybridological method* * гибридологический метод * гібрыдалагічны метада
- hydrazine* * гидразин, диамид * гідразін, дзіамід
- hydrogen bond* * водородная связь * вадародная сувязь
- hydrolases* * гидролазы * гідралазы
- hydrolysis* * гидролиз * гідроліз
- hydrophily* * гидрофилия * гідрафілія
- hydrophobic* * гидрофобный * гідрафобны
- hygromycin B* * гигромицин Б * гіграміцын В
- hydrostatic shock* * гидростатический шок * гідрастатычны шок
- hydroxyapatite* * гидроксипатит * гідроксіпатыт
- hydroxyapatite chromatography or HAP ch.* * гидроксипатитная хроматография * гідроксіпатытная храматаграфія
- hydroxycynureine* * гидроксикинуреин * гідроксікінурэін
- hydroxylamine* * гидроксилламин * гідраксіламін
- 5-hydroxymethyl cytosine or 5-НМС* * 5-гидроксиметилцитозин, 5-ГМЦ * 5-гідроксіметылцытазін
- hydroxymethyl uracyl* * гидроксиметилурацил * гідроксіметылурацыл
- hydroxyurea* * гидроксимочевина * гідроксімачавіна
- hyparchic genes* * гены гипархные * гены гіпархныя
- hyperammonemia* * гипераммонемия * гіпераманемія
- hyperchimaera* * гиперхимера * гіперхімера
- hyperchromic effect or h. shift or hyperchromicity* * гиперхромный сдвиг, г. эффект, гиперхромизм * гіперхромны зрух, г. эффект, гіперхрамізм
- hyperimmunization* * гипериммунизация * гіперымунізацыя
- hypermorph* * гиперморф * гіперморф
- hypermorphic genes or hypermorphs* * гены гиперморфные, гиперморфы * гены гіперморфныя, гіперморфы
- hypermorphosis* * гиперморфоз, гипертелия * гіпермарфоз, гіпэртэлія
- hyperphenylalaninemia* * гиперфениланемия * гіперфеніланемія
- hyperplasia* * гиперплазия * гіперплазія
- hyperploidy* * гиперплоидия * гіперплаідыя
- hyperprolinemia* * гиперпролинемия * гіперпралінемія
- hypersensible to DNA-1 effect sites* * гиперчувствительные сайты к действию ДНКазы-1 *

сайты, гіперадчувальныя да ўплыву ДНКазы-1
hypersensitive sites * сверхчувствительные сайты * звышадчувальныя сайты
hypersyndesis * гиперсиндез * гіперсіндэз
hypertrophy * гипертрофия * гіпертрафія
hypervirial locus * локус гипервариабельный * локус гіперварыябельны
hypervariable microsatellites * гипервариабельные микросателлиты * гіперварыябельныя мікрасатэліты
hypervariable regions or HVR or h. sites * гипервариабельные районы, г. участки, г. сайты * гіперварыябельныя раёны, г. участкі, г. сайты
hypha * гифа * гіфа
hypochromic anemia * гипохромная анемия * гіпахромная анемія
hypochromic effect or h. shift * гипохромный эффект, г. сдвиг * гіпахромны эффект, г. зрух
hypogenesis * гипогенез * гіпагенез
hypomorph * гипоморф * гіпаморф

hypomorphic genes or hypomorphs * гены гипоморфные, гипоморфы * гены гіпаморфныя, гіпаморфы
hypomorphosis * гипоморфоз * гіпамарфоз
hypophosphatasia * гипофосфатазия * гіпафасфатазія
hypoplasia * гипоплазия * гіпаплазія
hypoploidy * гипоплоидия * гіпаплаідыя
hypostasis * гипостаз * гіпастаз
hypostatic gene * ген гипостатический * ген гіпастатычны
hyposyndesis * гипосиндез * гіпасіндэз
hypothetical genes * гипотетические гены * гіпатэтычныя гены
hypothetical protein * гипотетический белок * гіпатэтычны бялок
hypoxanthine * гипоксантин, 6-гидроксипурин * гіпаксантин, 6-гідраксіпурын
hypoxanthine-guanine-phosphorybozyl transferase or HPRT * гипоксантин-гуанин-фосфорибозилтрансфераза, ГГФТ * гіпаксантин-гуанин-фосфарыбазілтрансфераза, ГГФТ

I

I-cell disease or inclusion-cell d. or mucopolipidosis II * I-cell болезнь * I-cell хвароба
i-effect * i-эффект * i-эффект
I-line or inbred l. or i. strain * I-линия, инбредная л. * I-лінія, інбрэдная л.
i-value * i-показатель * i-паказчык
icosahedron * икосаэдр * ікасаэдр
ideal population * идеальная популяция * ідэальная папуляцыя
identical origin genes * идентичные по происхождению гены * ідэнтычныя па паходжанні гены
identical structure genes * идентичные по структуре гены * ідэнтычныя па структуры гены
identical twins * идентичные близнецы * ідэнтычныя блізняты
identical twins or monozygotic t. * однояйцевые близнецы, монозиготные б. * аднаяйцавыя блізняты, моназіготныя б.
identifier sequence or ID s. * идентифицирующая последовательность * ідэнтыфікуючая паслядоўнасць
idioadaptation or allomorphosis * идиоадаптация, алломорфоз * ідыаадаптацыя, аламарфоз
idioblast * идиобласт * ідыабласт

idiogamy * идиогамия * ідыягамія
idiogenetics * диогенетика * ідыягенетыка
idiogram * идиограмма * ідыяграма
idiomorphism * идиоморфизм * ідыямарфізм
idioplasm * идиоплазма * ідыяплазма
idiosomatic variability * идиосоматическая изменчивость * ідыясаматычная зменлівасць
idiotype * идиотип * ідыятып
IF1 factor * фактор IF1 * фактар IF1
IF2 factor * фактор IF2 * фактар IF2
IF3 factor * фактор IF3, ф. диссоциации * IF3 фактар, ф. дысацыяцыі
IgG antibody * антитело IgG * антыцела IgG
illegal transcription or ectopic t. * незаконная транскрипция * незаконная транскрыпцыя
illegitimate crossing over * кроссинговер незаконный, к. неправильный * красінговер незаконны, к. няправільны
illegitimate recombination * незаконная рекомбинация * незаконная рэкамбінацыя
imaginal discs or histoblasts * имагинальные диски, гистобласты * імагінальныя дыскі, гістабласты
imago * имаго * імага
immanent gene action * имманентное действие гена * іманентнае дзеянне гена

- immediate early genes* * немедленно-ранние гены, предранние г. * неадкладна-раннія гены, перадраннія г.
- immigration coefficient* * иммиграции коэффициент * іміграцыі каэфіцыент
- immigration pressure* * миграционное давление * міграцыйны ціск
- immobilization* * иммобилизация * імабілізацыя
- immobilized enzymes* * иммобилизованные ферменты * імабілізаваныя ферменты
- immortalization* * иммортализация * імарталізацыя
- immortalizing genes* * гены «бессмертия» * гены «бессмяротнасці»
- immune serums* * сыворотки иммунные * сывараткі імунныя
- immune system* * иммунная система * імунная сістэма
- immunoaffine gel chromatography* * иммуноафинная хроматография * імунаафінная хромацграфія
- immunoassay* * иммуноанализ * імунааналіз
- immunobiology* * иммунобиология * імунабіялогія
- immunoblasts* * иммунобласты * імунабласты
- immunoblotting* * иммуноблоттинг * імунаблотынг
- immunocompetent cell or immune competent c.* * иммунокомпетентная клетка * імунакампетэнтная клетка
- immuno-electrophoresis or IEP* * иммуноэлектрофорез * імунаэлектрафарэз
- immunogenes* * иммуногены * імунагены
- immunogenetics* * иммуногенетика * імунагенетыка
- immunoglobulin genes* * иммуноглобулиновые гены * імунаглабулінавыя гены
- immunoglobulins or Ig* * иммуноглобулины, иммуноглобулиновые белки * імунаглабуліны, імунаглабулінавыя бялкі
- immunological screening* * иммунологический скрининг * імуналагічны скрынінг
- immunological suppression* * иммунологическая супрессия, иммуносупрессия * імуналагічная супрэсія, імунасупрэсія
- immunology* * иммунология * імуналогія
- immunoselection* * иммуноселекция * імунаселекцыя
- immunity* * иммунитет * імунітэт
- imprecise exclusion* * неточное исключение * недакладнае выключэнне
- imprinting or molecular i.* * импринтинг * імпрынтынг
- in-frame mutation* * мутация внутри рамки считывания * мутацыя ўнутры рамкі счытвання
- in silico biology* * *in silico* биология * *in silico* біялогія
- in situ hybridization or cytological h.* in situ* * гибридизация, цитологическая г. * *in situ*-гібрыдызацыя, цыталагічная г.
- in vitro fertilization* * *in vitro* оплодотворение * *in vitro* апладненне
- in vitro marker* * *in vitro*-маркер * *in vitro*-маркёр
- in vitro mutagenesis* * *in vitro* мутагенез * *in vitro* мутагенез
- in vitro packaging* * *in vitro* упаковывание * *in vitro* ўпакоўванне
- in vitro protein synthesis or cell-free p. s.* * *in vitro* синтез белка * *in vitro* сінтэз бялку
- in vitro transcription or cell-free t.* * *in vitro* транскрипция * *in vitro* траскрыпцыя
- in vitro translation or cell-free t.* * *in vitro* трансляция * *in vitro* трансляцыя
- in vivo culturing of imaginal discs* * *in vivo* культивирование имагинальных дисков * *in vivo* культываванне імагінальных дыскаў
- in vivo marker* * *in vivo*-маркер * *in vivo* маркёр
- inactivation center* * инактивации центр * інактывацыі цэнтр
- inactive alleles* * аллели неактивные, а. инертные * алелі неактыўныя, а. инертныя
- inactive-X hypothesis or Lyon's h.** гипотеза инактивированной X-хромосомы, г. Лайон * гіпотэза інактываванай X-храмасомы, г. Лаён
- inadaptive evolution or fitness e. or inadaptation* * эволюция неадаптивная, приспособительная э., инадаптация * эвалюцыя неадаптыўная, прыстасавальная э., інадаптацыя
- inborn error or congenital e.* * врожденная ошибка, в. дефект * прыроджаная памылка, п. дэфект
- inborn error of metabolism* * врожденная ошибка метаболизма * прыроджаная памылка метабалізму
- inbred line or self-pollination l.** инцухт-линия, самоопыленная л. * инцухт-лінія, самаапылёная л.
- inbred strain or i. line or I-line* * **инбредная линия**, и. штамм * **інбрэдная лінія**, і. штам
- inbreeding* * инбридинг * інбрыдынг
- inbreeding coefficient* * инбридинга (инцухта) коэффициент * інбрыдынга (інцухта) каэфіцыент
- inbreeding depression* * инбредная депрессия, инцухт-д. * **інбрэдная дэпрэсія**, інцухт-д.

- inbreeding minimum* * инбредный/инцухт минимум * інбрэдны/інцухт мінімум
- incapsidation* * инкапсидация * інкапсидация
- incest* * кровосмешение * змяшэнне крыві
- incestuous* * инцест * інцэст
- inclusive fitness* * инклюзивная приспособленность * інклюзіўная прыстасаванасць
- incompatibility* * несовместимость * несумяшчальнасць
- incomplete digest or partial d.** неполное расщепление, частичное р. * няпоўнае расшчапленне, частковае р.
- incomplete dominance* * неполное доминирование * няпоўнае дамінаванне
- incomplete dominance or semi-dominance* * доминирование неполное * дамінаванне няпоўнае
- incomplete gene manifestation* * неполное проявление генов * няпоўнае праяўленне генаў
- incomplete penetrance* * пенетрантность неполная * пенетрантнасць няпоўная
- incompletely linked genes* * неполностью сцепленные гены, частично с. г. * няпоўнасцю сцепленыя гены, часткова с. г.
- incomplete metamorphosis* * неполный метаморфоз * няпоўны метамарфоз
- incomplete penetrance* * пенетрантность неполная * пенетрантнасць няпоўная
- incomplete sex linkage* * неполное сцепление с полом, частичное с. с. п. * няпоўнае счапленне з полам, частковае с. з. п.
- incorporation* * инкорпорация * інкарпарацыя
- incorporation error* * ошибка включения * памылка ўключэння
- incross* * инкросс * інкрос
- independent assortment or i. distribution* * независимое распределение * незалежнае размеркаванне
- independent (characteristic)* * независимый (объясняющий) признак * незалежная (тлумачальная) прыкмета
- independent genes* * гены независимые * гены незалежныя
- independent gene assortment* * генов распределение независимое * генаў размеркаванне незалежнае
- independent inheritance* * независимое наследование * незалежнае наслідаванне
- independent samples* * независимые выборки * незалежныя выбаркі
- index marker* * индексный маркер * індэксны маркёр
- index of free crossing over* * индекс свободного кроссинговера * індэкс незалежнага кросінговеру
- indicator species* * вид-индикатор * від-індыкатар
- indicator strain or i. species* * индикаторная линия, и. вид * індыкатарная лінія, і. від
- indifferent co-orientation* * безразличная коориентация * абыякавая каарыентацыя
- indirect end labeling* * не прямое концевое мечение * не прамое канцавое мечанне
- indirect gene transfer* * не прямой перенос гена * непрамы перанос генаў
- indirect mutagen* * косвенный мутаген, не прямой м. * ускосны мутаген, непрамы м.
- indirect mutagens* * мутагены косвенные, м. не прямого действия * мутагены ўскосныя, м. непрамога дзеяння
- indirect repeat* * не прямой повтор * непрамы паўтор
- indirect selection* * косвенный отбор * ускосны адбор
- indiscriminate synapsis* * беспорядочный сиnapсис * хаатычны сінапсіс
- individual chromosomes* * индивидуальные хромосомы * індывідуальныя храмасомы
- individual mating* * индивидуальное скрещивание * індывідуальнае скрыжаванне
- individual selection* * индивидуальный отбор * індывідуальны адбор
- individual variation or i. variability* * индивидуальная изменчивость * індывідуальная зменлівасць
- individuality preservation law* * индивидуальности закон сохранения * індывідуальнасці закон захавання
- indole* * индол * індол
- indolylacetic acid or IAA* * индолилуксусная кислота, ИУК * індалілвоцатная кіслата, ІВК
- induced mutation* * индуцированная мутация * індуцыраваная мутацыя
- induced polyploidy* * индуцированная полиплоидия * індуцыраваная поліплаідыя
- induced repair* * индуцируемая репарация * індуцыравальная рэпарацыя
- inducer or inductor or evocator* * индуктор, эвокатор * індуктар, эвакатар
- inducible expression vector* * индуцируемый экспрессионный вектор * індуцыравальны экспрэсійны вектар
- inducible gene* * индуцируемый ген * індуцыравальны ген

- inducible operon* * индуцируемый оперон * индуцируемый оперон
- induction* * индукция * индукция
- induction system or inducible s.* * индукционная система * индукционная система
- Indy gene* * *Indy* ген * *Indy* ген
- inert chromosome* * инертная хромосома * инертная хромосома
- inert segment* * инертный сегмент * инертный сегмент
- infantile autism or Kanner syndrome* * детский аутизм, синдром Каннера * дзітячы аўтизм, синдром Канэра
- infectious nucleic acid* * инфицирующая нуклеиновая кислота * нуклеїнаваа кіслата, якая інфіцыруе
- infectious transfer* * инфицирующий переносчик * пераносчык, які інфіцыруе
- informatics RNA or iRNA or messenger RNA or mRNA* * информационная РНК * інфармацыйная РНК
- informatins* * информатины * інфарматыны
- informational suppressor* * информационный супрессор * інфармацыйны супрэсар
- informativity* * информативность * інфарматыўнасць
- informofere* * информофер * інфармафер
- informosomes* * информосомы * інфармасомы
- in-frame mutation* * рамочная мутация, внутрирамочная м. * рамачная мутацыя, ўнутрырамачная м.
- inheritance* * наследование * наследаванне, атрыманне ў спадчыну
- inheritance of acquired characteristics* * наследование приобретенных признаков * наследаванне набытых прыкмет
- inheritance type* * наследования тип * наследавання тып
- inhibiting gene* * ген-ингибитор * ген-інгібітар
- inhibition* * ингибирование * інгібіраванне
- inhibitors* * ингибиторы * інгібітары
- initiation or induction complex* * индуцирующий комплекс * комплекс, які індуцыруе
- initiation codon or initiator c. or start c. or chain-initiating c.* * кодон инициации, инициатор, иницирующий кодон * кадон ініцыяцыі, ініцыятар, ініцыіруючы к.
- initiation complex* * иницирующий комплекс * комплекс, які ініцыіруе
- initiation factors or IF* * инициации факторы, ИФ * ініцыяцыі фактары, ИФ
- initiation mutation* * мутации инициации * мутацыі ініцыяцыі
- initiation tRNA* * иницирующая тРНК * тРНК, якая ініцыіруе
- initiator codon or start-c. or chain-initiator c.* * инициации кодон, иницирующий к. * ініцыяцыі кадон; к., які ініцыіруе
- initiator protein* * иницирующий белок * бялок, які ініцыіруе
- innate immunity, nonspecific i., constitutional i., specific i.* * врожденный иммунитет, неспецифический и., конституциональный и., видовой и. * прыродны імунітэт, неспецыфічны і., канстытуцыйнальны і., відавы і.
- inner division* * деление внутреннее * дзяленне ўнутранае
- inner suppressor* * внутренний супрессор * унутраны супрэсар
- innergene supressor* * супрессор внутригенный * супрэсар унутрыгенны
- inoculum* * инокулят * інакулят
- inosine* * инозин * іназін
- insertion* * вставка(и), инсерция(и) * устаўка
- insertion vector* * вектор инсерции * вектар інсерцыі
- instilling sequences* * внедряющиеся последовательности * паслядоўнасці, якія ўкараняюцца
- industrial melanism* * индустриальный меланизм * індустрыяльны меланізм
- insertion or intercalation* * инсерция, вставка * інсерцыя, устаўка
- insertion mutagenesis* * **инсерционный мутагенез** * інсерцыйны мутагенез
- insertion mutation or addition m.* * инсерционная мутация * інсерцыйная мутацыя
- insertion sequences or IS-elements or simple transposons* * инсерционные **последовательности**, ИП * інсерцыйныя паслядоўнасці, ИП
- insertion site or cloning s.* * инсерционный сайт, с. встраивания, с. клонирования * інсерцыйны сайт, с. убудоввання, с. кланіравання
- insertion(al) vector* * инсерционный вектор * інсерцыйны вектар
- insertional inactivation* * **инсерционная инактивация** * інсерцыйная інактывацыя
- instilling sequences* * внедряющиеся последовательности * паслядоўнасці, якія ўкараняюцца
- insulator DNAs* * инсуляторные ДНК, ДНК-инсуляторы * інсуляторныя ДНК, ДНК-інсулятары
- integrase* * интеграназа * інтэграза

- integrated stated* * интегрированное состояние * інтегровані стан
- integration* * интеграция * інтеграція
- integration efficiency* * интеграции эффективность * інтеграції ефекти́вність
- integration sites of transgenes* * сайты интеграции трансгенов * сайти інтеграції трансгенаў
- integration vectors* * векторы интегрирующие * вектары, якія інтэгруюцца
- integrator gene* * ген-интегратор * ген-інтэгратар
- integrans* * интегроны * інтэгроны
- intein(s)* * интеин(ы) * інтэін(ы)
- intensifier or exaggeration gene* * интенсификатор, ген-и., плюс-модификатор, ген-усилитель * інтэнсіфікатар, ген-і., плюс-мадыфікатар, ген-узмяццальнік
- interacting mutations* * мутации взаимодействующие * мутацыі, якія ўзаемадзейнічаюць
- interallelic complementation* * межallelльная комплементация * міжалельная рэкамбінацыя
- interallelic recombination* * межallelльная рекомбинация * міжалельная рэкамбінацыя
- interband* * интербэнд, междиск * інтэрбэнд, міждыск
- intercalary deletion* * интеркалярная делеция * інтэркалярная дэлецыя
- intercalary satellite* * интеркалярный сателлит * інтэркалярны сатэліт
- intercalation* * интеркаляция * інтэркаляцыя
- intercalation agents or intercalates or intercalary DNA* * интеркалирующие агенты, интеркаляты * інтэркаліруючыя агенты, інтэркаляты
- interception or waist* * перехват * перахват
- interchange* * взаимный обмен * узаемны абмен
- interchromosomal effect* * межхромосомный эффект * міжхрамасомны эффект
- interchromosomal interference* * интерференция межхромосомная * інтэрферэнцыя міжхрамасомная
- interchromosomal recombination* * межхромосомная рекомбинация * міжхрамасомная рэкамбінацыя
- interchromosomal translocation* * межхромосомная транслокация * міжхрамасомная транслакацыя
- intercistronic region or intergenic r.** интерцистронный район, межцистронный р., интергенный р. * інтэрцыстронны раён, міжцыстронны р., інтэргенны р.
- intercross* * интеркросс * інтэркрос
- interdeme selection* * отбор межгрупповой * адбор міжгвадавы
- interference* * интерференция * інтэрферэнцыя
- interference factor* * фактор интерференции * фактар інтэрферэнцыі
- interference of viruses* * интерференция вирусов * інтэрферэнцыя вірусаў
- interferons* * интерфероны * інтэрфероны
- intergenic DNA* * межгенная ДНК, интергенная ДНК * міжгенная ДНК, інтэргенная ДНК
- intergenetic hybrid or genus cross* * межродовой гибрид * міжрадавы гібрыд
- intergenic suppression* * межгенная супрессия * міжгенная супрэсія
- intergradation* * интерградация * інтэрградацыя
- intergradation index* * интерградации индекс * інтэрградацыі індэкс
- interior loop* * внутренняя петля * унутраная пятля
- interkinesis* * интеркинез * інтэркінэз
- interleukins or IL* * интерлейкины, ИЛ * інтэрлейкіны, ІЛ
- interline hybrids* * гибриды межлинейные * гібрыды міжлінейныя
- intermediated host* * промежуточный хозяин * прамежжавы гаспадар
- intermediate hybrid* * промежуточный гибрид * прамежжавы гібрыд
- intermediate hybrids* * гибриды промежуточные * гібрыды прамежжавыя
- intermediate inheritance* * наследование промежуточное * наследаванне прамежкавае
- intermediated vector* * промежуточный вектор * прамежжавы вектар
- internal eliminated sequences* * внутренние элиминируемые последовательности * унутраныя паслядоўнасці, якія элімінуюцца
- internal genetic environment or genotypic e. or genetic e. or residual genotype* * среда внутренней генетической * асяроддзе ўнутранае генетычнае
- internal guide sequence* * внутренняя адапторная последовательность * унутраная адаптарная паслядоўнасць
- internal validity* * достоверность * верагоднасць
- interposon* * интерпозон * інтэрпазон
- inter-radial translocation* * интеррадиальная транслокация * інтэрадыяльная транслакацыя

- interreduplicaton* * интерредупликация * ін-терредуплікація
- interquartile range or i. interval* * интерквартильный размах (интервал, отрезок) * ін-терквартильні размах (інтэрвал, адрэзак)
- intersexes* * интерсексы * інтэрсексы
- intersexuality* * интерсексуальность * інтэр-сексуальнасць
- interspecific competition* * межвидовая конкуренция * міжвідавая канкурэнцыя
- interspecific crossing or i. hybridization or remote h. or distant h.* * скрещивание межвидовое, м. гибридизация, отдаленная г. * скрыжаванне міжвідавое, м. гібрыдызацыя, аддаленая г.
- interspecific genes* * гены межвидовые * гены міжвідавыя
- interspecific hybridization or remote h. or distant h.* * межвидовая гибридизация * між-відавая гібрыдызацыя
- interspecific sterility* * стерильность **межвидовая** * стэрыльнасць міжвідавая
- interspersed repetitive sequences* * рассеянные повторяющиеся **последовательности, разбросанные п. п.** * рассеяныя паслядоўнасці, якія паўтараюцца; раскіданыя п., якія п.
- interspersion* * интерсперсия * інтэрсперсія
- intersterility or hybrid sterility* * стерильность перекрестная * стэрыльнасць перакрыва-ваная
- interstitial chiasma or i. region* * интерстициальная хиазма * інтэрстыцыяльная хіязма
- interstitial segment* * интерстициальный сегмент * інтэрстыцыяльны сегмент
- intervariety hybrids* * гибриды межсортные * гібрыды міжсартавыя
- interzonal fibres or i. connections* * межзональные нити * міжзональныя ніткі
- interzonal region* * межзональная область * міжзональная вобласць
- intopcrossing* * интопкроссинг * інтопкросінг
- intra breeding population or closed p.* * популяция замкнутая, п. закрытая * папуляцыя замкнутая
- intrachromosomal aberration* * внутрихромосомная абerrация * унутрыхрамасомная аберацыя
- intrachromosomal balance* * внутрихромосомный баланс * унутрыхрамасомны баланс
- intrachromosomal effect* * внутрихромосомный эффект * унутрыхрамасомны эффект
- intrachromosomal changes* * обмены внутрихромосомные * абмены ўнутрыхрамасомныя
- intrachromosomal translocation* * внутрихромосомная транслокация * унутрыхрамасомная транслакацыя
- intra class correlation* * внутриклассовая корреляция * унутрыкласавая карэляцыя
- intrafamilial variability* * внутрисемейная изменчивость * унутрысямейная зменлівасць
- intra genic complementation* * внутригенная комплементация * унутрыгенная камплементацыя
- intra genic gene* * внутригенный ген * унутры-генны ген
- intra genic marker* * внутригенный маркер * унутрыгенны маркёр
- intra genic recombination* * внутригенная рекомбинация * унутрыгенная рэкамбінацыя
- intra genic suppression* * внутригенная супрессия * унутрыгенная супрэсія
- intra haploid conjugation* * внутригаплоидная конъюгация * унутрыгаплоідная кан'югацыя
- intra haploid pairing or i. conjugation* * конъюгация внутригаплоидная * кан'югацыя ўнутры-гаплоідная
- intra nuclear plasmid* * внутриядерная плазмида * унутрыядзерная плазмiда
- intra-radial translocation* * интра радиальная транслокация * інтра радыяльная транслакацыя
- intra sexual selection* * внутриполовой отбор * унутра палавы адбор
- intra somatic selection* * внутрисоматический отбор * унутрысаматычны адбор
- intra somatic selection or intra cellular s.* * отбор внутрисоматический, о. внутриклеточный * адбор унутрысаматычны, а. унутры-клетачны
- intra species competition* * внутривидовая конкуренция * унутрывідавая канкурэнцыя
- intra specific crossing or i. hybridization* * скрещивание внутривидовое * скрыжаванне ўнутрывідавое
- intra varietal variation* * изменчивость внутрисортная * зменлівасць унутрысартавая
- introduction* * интродукция * інтрадукцыя
- introductive crossing* * вводное скрещивание * уводнае скрыжаванне
- introgressive hybridization* * интрогрессивная * гібрыдызацыя інтрагрэ-сіўная
- introgression* * интрогрессия * інтрагрэсія
- intron* * интрон * інтрон

- intron-encoded endonuclease* * интрон-кодируемая эндонуклеаза * інтрон-кодзіравальная экзануклеаза
- intron-exon mapping* * интрон-экзон картирование * інтрон-экзон картаванне
- intron instillation* * внедрение интрона * укараненне інтрона
- intron intrusion* * интронов проявление, и. вторжение * інтронаў праяўленне, і. умяшанне
- intron mobility* * подвижность интрона * рухомасць інтрона
- intronic mutation* * интронная мутация * інтронная мутацыя
- intronless gene* * лишенный интронов ген * пазбаўлены інтронаў ген
- introns or introgenic regions or intervening sequences* * интроны, интрогенные районы * інтроны, інтрагенныя раёны
- inversion* * инверсия * інверсія
- inversion crossing over* * кроссинговер инверсионный * красінговер інверсійны
- inversion heterozygote* * инверсионная гетерозигота * інверсійная гетэразігота
- inverted repeats or IR* * инвертированные повторы, ИП * інвертаваныя паўторы, ИП
- inverted terminal repeats* * инвертированные терминальные повторы * інвертаваныя тэрмінальныя паўторы
- inviability zygot* * нежизнеспособность зиготная * нежыццяздольнасць зіготная
- invisible lethal* * скрытая леталь * захаваная ляталь
- ion exchange chromatography* * ионообменная хроматография * іонаабменная храматаграфія
- ionophores* * ионофоры * іанафоры
- ionizing radiation* * излучение ионизирующее * выпраменьванне іанізуючае
- IPTG* * ИПТГ * ППТГ
- irregular allopolyploidy* * нерегулярная аллополиплоидия * нерэгулярная алаполіплаідыя
- irregular dominance* * нерегулярное доминирование * нерэгулярнае дамінаванне
- IS-elements* * IS-элементы * IS-элементы
- irregularly segregation* * расщепление неправильное, р. иррегулярное * расшчапленне няправільнае, р. іррэгулярнае
- IS5-elements* * IS5-элементы * IS5-элементы
- IS-like elements or IS-modules* * IS-подобные элементы, IS-п. модули * IS-падобныя элементы, IS-п. модулі
- isoacceptor transfer RNAs or i. tRNAs* * изоакцепторные транспортные РНК, и. тРНК * ізаакцэптарныя транспартныя РНК, і. тРНК
- isoalleles or potency alleles* * изоаллели * ізаалелі
- iso-anisosyndetic allopolloid* * изо-анизосиндетический аллоплоид * іза-анізасіндэтычны алаплоід
- isocapsid viruses* * изокапсидные вирусы * ізакапсідныя вірусы
- isochromatid break* * изохроматидный разрыв * ізахраматыдны разрыў
- isochromosome* * изохромосома * ізахрамасома
- isocoding mutations or samesense m.* * изокодонные мутации, «сэймсенс»-м. * ізакадонныя мутацыі, «сэймсенс»-м.
- isoelectric focusing or IEF* * изоэлектрическое фокусирование * ізаэлектрычнае факусіраванне
- isoelectric point or IP* * изоэлектрическая точка * ізаэлектрычная кропка
- isoenzyme genotypic nomenclature* * изоферментов генотипическая номенклатура * ізаферментаў генатыпічная наменклатура
- isoenzymes or isosymes* * изоферменты, изоэнзимы, изозимы * ізаферменты, ізаэнзімы, ізазімы
- isoenzymes as measure of genetic variation* * изоферменты как мера генетической изменчивости * ізаферменты як мера генетычнай зменлівасці
- isoenzymes as metyhd for gene mapping* * изоферменты как метод для картирования генов * ізаферменты як метада для картавання генаў
- isoenzymes in studies of genetic materials bringing from one species to another* * изоферменты в изучении генетического материала, переносимого от одного вида в другой * ізаферменты ў вивучэнні генетычнага матэрыялу, які ўносяць ад аднаго віду ў іншы
- isofemale line* * изолиния самок, изоженская линия * ізалінія самак, ізажаночая лінія
- isoforms* * изоформы * ізаформы
- isogametes or homogametes* * изогаметы * ізагаметы
- isogamy* * изогамия * ізагамія
- isogenic* * изогенный * ізагенны
- isogenic lines or i. strains* * линии изогенные * лініі ізагенныя

- isogenic population* * популяция изогенная * папуляція ізагенная
isogenomic * изогеномный * ізагеномны
isograft * изотрансплантат, изографт * іза-трансплантат, ізаграфт
isolabelling * изомечение * ізамечанне
isolate or mating i. * изолят * ізалят
isolated populations * изолированные популяции * ізаляваныя папуляцыі
isolating mechanisms * изоляции механизмы, изолирующие м. * ізаляцыі механізмы, ізаляючыя м.
isolation * изоляция * ізаляцыя
isolation index or i. i. estimation * индекс изоляции * індэкс ізаляцыі
isolating mutations * изолирующие мутации * ізаляючыя мутацыі
isolation-gene * геноизоляция, изолирующий ген * генаізаляцыя; ген, які ізалізуе
isolation index or i. estimate or i * изоляции индекс, *i* * ізаляцыі індэкс, *i*
isoleucin [ile] * изолейцин [иле] * ізалеіцын [иле]
isologous * изологический * ізалагічны
isologous cell lines * изологические клеточные линии * ізалагічныя клетачныя лініі
isoloci (ед. ч. *isolocus*) * изолюкусы * ізалюкусы
isomerases * изомеразы * ізамеразы
isomeres * изомеры * ізамеры
isomerization * изомеризация * ізамерызацыя
isomery * изомерия * ізамерыя
isomorph * изоморф * ізаморф
isomorphic * изоморфный * ізаморфны
isomorphic genes * гены изоморфные * гены ізаморфныя
isomorphism * изоморфизм * ізамарфізм
isonymous marriages * изонимные браки * ізанімныя шлюбy
isophene * изофена * ізафена
isophenogamy * изофеногамия * ізафенагамія
isophenic or isophenous * изофенный * ізафенны
isoploid * изоплоидный * ізаплоідны
isopropylthiogalactoside or IPTG * изопропилтиогалактозид, ИПТГ * ізапрапілтыё-галактазід, ИПТГ
isopycnosis or eupychnosis * изопикноз, эпикноз * ізапікноз, э́пікноз
isoschizomeres * изошизомеры * ізашызамеры
isospory * изоспория * ізаспарыя
isosyndetic allopolyploid * изосиндетический аллоплоид * ізасіндэтычны алаплоід
isotype dominance * доминирование изотипа * дамінаванне ізатыпа
isozyme * изозим * ізазім
ISSR-PCR or PCR of Inter-Simple Sequence Repeats * ПЦР ISSR * П/ІР ISSR
iteron(s) * итерон(ы), айтерон(ы) * ітэроны, айтэроны

J

- j chain* * j-цепочка * j-ланцужок
j-genes * j-гены * j-гены
j region * j-участок * j-участак
j-segment or joining part * j-сегмент; соединяющая часть молекулы * j-сегмент; злучальная частка малекулы
j-value * j-показатель * j-паказчык
Jacob-Monod model * Жакоба-Моно модель * Жакоба-Мано мадэль
join point * точка соединения * кропка злучэння
Jordanon or microspecies * жорданон, микровид * жарданон, мікравід
Jordan's rule * Джордана правило * Джордана правіла
Js-elements * Js-элементы * Js-элементы
jumping gene * прыгающий ген * ген, які скача
junctional sliding * «скольжение границ» * «слізганне граніц»
junk DNA * джанк-ДНК, лишняя ДНК, некодирующая ДНК * джанк-ДНК, лішняя ДНК, некадзіруючая ДНК
junk DNA or selfish DNA * эгоистическая ДНК, избыточная ДНК * эгаістычная ДНК, залішняя ДНК
junk operon or selfish o. * эгоистический оперон * эгаістычны аперон
juvenile chromosome * ювенильные хромосомы * ювенільныя храмосомы
juvenile hormones or allatum h. * ювенильные гормоны * ювенільныя гармоны

К

- K chromosomes or limited ch. or germ line limited ch. or L-ch.* * *K*-хромосомы * *K*-хромасомы
- K selection theory* * *K*-теория отбора * *K*-тэо-
рыя адбору
- K strategy* * *K*-стратегия [жизненного цикла] *
K-стратэгія [жыццёвага цыклу]
- kanamycin or Km* * канамицин, Км * канами-
цын, Км
- kanamycin resistance or Kan or Km* * канами-
цин-резистентность * канамицын-рэзыстэнт-
насць
- kanamycin resistance genes or Kan^r and Km^r* * канамицин-устойчивости гены, *Kan^r*
и *Km^r* * канамицын-устойлівасці гены, *Kan^r*
і *Km^r*
- Kaneshiro's hypothesis* * гипотеза Канеширо *
гіпотэза Канешыра
- kappa particles or k-p.* * каппа-частицы, *k*-ча-
стицы * капа-часцінкі, *k*-часцінкі
- kappa symbiont* * каппа-симбионт * капа-сім-
бієнт
- karyoclastic agent* * кариокластическое веще-
ство * карыякластычнае рэчыва
- karyogamy* * кариогамия * карыягамія
- karyogenes* * кариогены * карыягены
- karyogram* * кариограмма * карыяграма
- karyokinesis* * кариокинез * карыякінез
- karyology or caryology* * кариология * карыя-
логія
- karyolymph* * кариолимфа * карыялімфа
- karyolysis* * кариолизис * карыялізіс
- karyomeres or chromosomal vesicles* * карио-
меры * карыямеры
- karyoplasm or caryoplasm or «nuclear juice»* *
кариоплазма, кариолимфа, нуклеоплазма,
«ядерный сок» * карыяплазма, карыялімфа,
нуклеаплазма, «ядзерны сок»
- karyoplast or «mini-cell»* * кариопласт, «мини-
клетка» * карыяпласт, «міні-клетка»
- karyorexis* * кариорексис * карыярэксіс
- karyosome or endosome* * кариосома, эндосо-
ма * карыясома, эндасома
- karyosphere* * кариосфера * карыясфера
- karyotaxonomy* * кариотаксономия * карыята-
ксаномія
- karyotype* * кариотип * карыятып
- karyotype ortoselection* * кариотипическая
ортоселекция * карыятыпічная ортаселекцыя
- karyotyping* * кариотипирование * карыяты-
паванне
- kb or kilobase* * Кб, килобаза, тысяча нуклео-
тидов * Кб, кілабаза, тысяча нуклеатаўдаў
- key mutation* * мутация ключевая * мутация
ключавая
- Kidd blood group* * *Kidd*-группа крови * *Kidd*-
група крыві
- killer paramecia* * парамеции-убийцы * пара-
мецыі-забойцы
- kilobase* * килобаза * кілабаза
- kilobase ladder* * килобаз лесенка * кілабаз
лесвічка
- kinase* * киназа * кіназа
- kindred crossing* * близкородственное скре-
щивание * блізкароднаснае скрыжаванне
- kindred marriages* * близкородственные бра-
ки * блізкароднасныя шлюбy
- kinetic genome complexity* * кинетическая
сложность генома * кінетычная склада-
насць генома
- kinetine* * кинетин * кінетын
- kinetochore* * кинетохор * кінетахор
- kinetochore organizer* * организатор кинето-
хора * арганізатар кінетахора
- Kingdom* * царство * царства
- kin-selection* * кин-отбор * кін-адбор
- kit* * кит * кіт
- Kleinschmidt spreading technique* * Клейнш-
мидта метод рассеяния * Клейншмідта ме-
тад рассяння
- Kleinschmidt's method* * метод Клайншмидта *
метада Клайншмідта
- Klenow fragment* * Кленова фрагмент * Клё-
нава фрагмент
- knockout or gene knockout* * нокаут, генов н. *
накаўт, генаў н.
- Kornberg's enzyme or Kornberg enzyme* * фер-
мент Корнберга * фермент Корнберга
- Kop's law or K. rule* * закон Копы, правило К. *
закон Копы, правіла К.
- KpnI family* * *KpnI*-семейство * *KpnI*-сям'я
- Ku-proteins* * *Ku*-белки * *Ku*-бялкі

L

- L-cells or mouse L-c.* * *L*-клетки мыши *
L-клеткі миши
- L chains or L strands* * *L*-цепочки, *L*-нити *
L-ланцюжки, *L*-нітки
- label* * метка * метка
- labeling* * введение концевой метки * уведення канцевої метки
- lac operon or lactose o.* * *lac*-оперон, лактозный о. * *lac*-аперон, лактозны а.
- lac repressor or lactose r.* * *lac*-репрессор, лактозный р. * *lac*-рэпрэсар, лактозны р.
- lac-system* * *lac*-система * *lac*-сістэма
- lac Z gene* * *lac*-Z-ген * *lac*-Z-ген
- lactate dehydrogenase or LDH* * лактатдегидрогеназа, ЛДГ * лактатдэгідрагеназа, ЛДГ
- lactose operon or lac-operon* * **лактозный оперон** * лактозны аперон
- lag growth phase* * лаг-фаза роста * лаг-фаза росту
- lag load* * лаг-груз * лаг-груз
- lagging* * запаздывание; отставание * запазненне; адставанне
- lagging strand* * запаздывающая нить, отстающая н. * запазняяльная нітка, адстаючая н.
- Lamarckism* * ламаркизм * ламаркізм
- Lamarck's laws* * законы Ламарка * законы Ламарка
- lambda cloning vector* * лямбда клонирующий вектор * лямбда кланіруючы вектар
- lambda d gal* * лямбда *d gal* * лямбда *d gal*
- lambda (λ) WES* * лямбда (λ) WES * лямбда (λ) WES
- lambda (λ) ZAP* * лямбда (λ) ZAP * лямбда (λ) ZAP
- lambda phage or p. λ. or λ* * лямбда фаг (бактериофаг), фаг лямбда, λ * лямбда фаг (бактериофаг), ф. л., λ
- lambda repressor* * лямбда репрессор * лямбда рэпрэсар
- lambda terminase* * лямбда терминаза * лямбда тэрміназа
- lambds (l) gt -vectors or l. generally transducing v.* * лямбды (l) *gt*-векторы * лямбды (l) *gt*-вектары
- lampbrush chromosomes or lateral-loop ch.* * хромосомы типа «ламповых щеток» * хромасомы тыпу «лямповых шчотак»
- large-scale mutations* * мутации крупные * мутацыі буйныя
- large-scale restriction map* * крупномасштабная рестрикционная карта * буйнамаштабная рэстрыкцыйная карта
- large single copy or LSC* * большая единичная копия * вялікая адзінкавая копія
- large T-antigen* * большой *T*-антиген * вялікі *T*-антыген
- lariat* * лариат, «лассо» * ларыят, «ласо»
- lata-type* * лата-тип * лата-тып
- late genes* * гены позднего развития, поздние г. * гены позняга развіцця, познія гены
- late replicating X chromosome* * поздно реплицирующаяся *X*-хромосома * *X*-храмасома, якая позна рэпліцыруецца
- late replication* * поздняя репликация * позняя рэплікацыя
- latence period* * латентный период * латэнтны перыяд
- latency* * латентность * латэнтнасць
- latent* * латентный * латэнтны
- latent virus* * латентный вирус * латэнтны вірус
- lateral asymmetry* * латеральная асимметрия * латэральная асіметрыя
- lateral chiasm* * латеральная хиазма * латэральная хіязма
- lateral elements* * латеральные элементы, боковые э. * латэральныя элементы, бакавыя э.
- law of dominance* * закон единообразия, з. доминирования, первый з. Менделя * закон аднолькавасці, з. дамінавання, першы з. Мендэля
- law of ecological correlation* * закон экологической корреляции * закон экалагічнай карэляцыі
- law of environmental conforming to genetic ground of organism* * закон соответствия условий среды генетической предопределенности организма * закон адпаведнасці ўмоў асяроддзя генетычнай прадвызначнасці арганізма
- law of evolution irreversibility* * закон (принцип) необратимости эволюции * закон (принцип) незваротнасці эвалюцыі
- law of genetic equilibrium in populations* * закон генетического равновесия в популяциях * закон генетычнай раўнавагі ў папуляцыях

- law of hereditary share of ancestors or Halton's law* * закон о наследственной доле предков, з. Гальтона * закон аб спадчынай долі продкаў, з. Гальтана
- law of independent assortment or l. of independence* * закон независимого комбинирования признаков, третий з. Менделя * закон незалежнага камбінавання прыкмет, трэці з. Мендэля
- law of phase or direction change in evolution or Severtzov's law* * закон смены фаз или направлений эволюции, правило чередования главных направлений э.; з. А. Н. Северцова * закон змены фаз альбо напрамкаў эвалюцыі, правіла чаргавання галоўных напрамкаў э., з. А. Н. Северцова
- law of segregation or l. of F_2 hybrids s.* * закон расщепления, з. р. гибридов второго поколения, второй з. Менделя * закон расщепления, з. р. гібрыдаў другога пакалення, другі з. Мендэля
- lawn* * газон * газон
- lawn plate* * газонная чашка * газонная чашка
- laser microbeam irradiation or lazerporation* * лазерное микроручевое облучение * лазернае мікрапрамянёвае апраменьванне
- lazy maize* * «ленивая» кукуруза * «лянивая» кукуруза
- LD₅₀ or median lethal dose* * ЛД₅₀, средняя летальная доза * ЛД₅₀, сярэдняя лятальная доза
- leader peptide or signal s. p.* * лидерный пептид, сигнальная последовательность * лідарны пептыд, сігнальная паслядоўнасць
- leader sequence* * ведущая последовательность * вядучая паслядоўнасць
- leading chain* * ведущая цепь * вядучы ланцуг
- leading sequence* * лидирующая последовательность * лідзірующая паслядоўнасць
- leading strand* * лидирующая нить * лідзірующая нітка
- leaf disk transformation* * листовых дисков трансформация * ліставых дыскаў трансфармацыя
- leakage* * блокирование неполное * блакіраванне няпоўнае
- leakage or incomplete blockade* * неполное блокирование * няпоўнае блакіраванне
- «leaky» gene* * ген «ликовый» * ген «лікавы»
- leaky mutant* * мутант ослабленный * мутант аслаблены
- leaky mutation* * лики-мутация, ликовая м., «текущая» м. * лікі-мутацыя, лікавая м., «бягучая» м.
- leaky protein* * лики-белок, ликовой б., «текущий» б. * лікі-бялок, лікавы б., «бягучы» б.
- Leber's hereditary optic neuropathy or LHON or Leber's neiroopathy* * Лебера наследственная оптическая нейропатия, н. Лебера * Лебера спадчынная аптычная нейрапатыя, н. Лебера
- left site or donor s. or 5'-site* * левая точка сплайсинга, донорный сайт * левая кропка сплайсінгу, донажны сайт
- left splicing junction* * левосторонний сплайсинг * левабаковы сплайсінг
- leghemoglobin* * леггемоглобин * легемаглабін
- leptin* * лептин * лептын
- leptin receptor or OB-R protein* * лептина рецептор * лептына рэцэптар
- leptonema* * лептонема * лептанема
- leptotene stage* * лептотены стадия * лептатэны стадыя
- Lesch-Nyhan syndrome* * Леша-Нихана синдром * Леша-Ніхана сіндром
- lethal dose or LD* * летальная доза, ЛД * лятальная доза, ЛД
- lethal equivalent value* * летальности эквивалентная величина * лятальнасці эквівалентная велічыня
- lethal factors* * летальные факторы * лятальныя фактары
- lethal gene* * ген летальный * ген лятальны
- lethal genes* * летальные гены * лятальныя гены
- lethal locus* * летальный локус * лятальны локус
- lethal mutations* * летальные мутации * лятальныя мутацыі
- lethality or lethal equivalent value* * летальность * лятальнасць
- leukemia or leukosis* * лейкемия, лейкоз * лейкемія, лейкоз
- leucine or Leu* * лейцин, Лей * лейцын, Лей
- leucine zipper or LZ* * лейциновый zipper, лейциновая «молния», LZ * лейцынавы zipper, лейцынавая «маланка», LZ
- leucopenia* * лейкопения * лейкопенія
- leucoplasts* * лейкопласты * лейкопласты
- leukocytes or leucocytes* * лейкоциты * лейкоцыты
- leukosis* * лейкоз * лейкоз

- leukoviruses* * лейковирусы * лейкавірусы
- Lewis effect or positional pseudoallelism* * Льюиса эффект, позиционный псевдоаллелизм * Льюіса ефект, пазіцыйны псеўдаалелізм
- life cycle mutation* * мутация, нарушающая жизненный цикл * мутацыя, якая парушае жыццёвы цыкл
- life span genes* * гены продолжительности жизни * гены працягласці жыцця
- life waves or number fluctuations or population f.* * волны жизни, в. численности, популяционные в. * хвалі жыцця, х. колькасці
- Li-Fraumeni syndrome* * Ли-Фромени синдром * Лі-Фрамені синдром
- ligand* * лиганд * ліганд
- ligase or synthetase* * лигаза, синтетаза * лігаза, сінтэтаза
- ligation* * лигирование * лігiраванне
- light chain* * легкая цепь * лёгкі ланцуг
- light-inducible promoter* * светоиндуцибельный промотор * светаіндуцыбельны праматар
- light repair* * световая репарация * светлавая рэпарацыя
- light satellite DNA* * легкая сателлитная ДНК * лёгкая сатэлітная ДНК
- Lima-de-Faria's hypothesis of «chromosome field»* * гипотеза «хромосомного поля» Лима-де-Фария * гіпотэза «храмасомнага поля» Ліма-дэ-Фарыя
- Lima-de-Faria rule* * правило Лима-де-Фария * правіла Ліма-дэ-Фарыя
- limited chromosomes or L-ch. or K-ch. or eliminated ch. or E-ch.* * лимитированные хромосомы, K-х. * лімітаваныя храмасомы, K-х.
- limits* * лимиты * ліміты
- line* * линия * лінія
- line selection* * отбор линейный * адбор лінейны
- lineage or pedigree* * родословная, педигри * радаслоўная, педыгры
- linear amplified DNA sequencing or linear polymerase chain reaction s.* * линейной амплифицированной ДНК секвенирование, л. с. при ПЦР [полимеразной цепной реакции] * лінейнай ампліфікаванай ДНК секвеніраванне, л. с. пры ПЛР [полімеразнай ланцуговай рэакцыі]
- line of the best fit* * линия наилучшего соответствия * лінія найлепшай адпаведнасці
- linear amplification DNA sequencing* * секвенирование линейной амплифицированной ДНК * секвеніраванне лінейнай ампліфікаванай ДНК
- linear inheritance* * линейное наследование * лінейнае наследаванне
- linear plasmid* * линейная плазмида * лінейная плазмiда
- linear regression* * линейная регрессия * лінейная рэгрэсія
- linearization* * линеаризация * лінеарызацыя
- linkage* * сцепление * счaпленне
- linkage analysis* * сцепления анализ * счaплення аналіз
- linkage disequilibrium* * неравновесное сцепление * нераўнаважнае счaпленне
- linkage equilibrium* * сцепление равновесное * счaпленне раўнаважнае
- linkage group* * сцепления группа * счaпленняя група
- linkage groups* * группы сцепления * група счaплення
- linkage map* * карта сцеплений * карта счaпленняў
- linked genes* * сцепленные гены * счaпленыя гены
- linked samples* * связанные (зависимые) выборки * звязаныя (залежныя) выбаркі
- linker or l. DNA* * линкер, линкерная ДНК * лінкер, лінкерная ДНК
- linker scanning* * сканирование линкером * сканіраванне лінкерам
- linking number or linkage n.* * число сцеплений, ч. зацеплений * лік счaпленняў
- Linnean classification* * Линнея классификация * Лінея класіфікацыя
- linneons* * линнеоны * лінеёны
- liposome transfection methods* * методы липосомной трансфекции * метады ліпасомнай трансфекцыі
- liposomes* * липосомы * ліпасомы
- liquid-holding recovery* * восстановление в жидкой среде * аднаўленне ў вадкім асяроддзі
- liquid hybridization* * гибридизация жидкостная, г. в жидкой среде * гібрыдызацыя вадкасная, г. у вадкім асяроддзі
- liquid scintillation counter or LSC* * жидкостный сцинтилляционный счетчик * вадкасны сцынтыляцыйны лічыльнік
- LMG proteins or low mobility gel proteins* * белки LMG * бялкі LMG

- local population* * локальная популяция * локальная папуляция
- local polymorphism* * полиморфизм локальный * поліморфізм лакальны
- localized centromere* * центромера локализованная * цэнтрамера лакалізаваная
- locus(es)* * локус(ы) * локус(ы)
- locus-specific antibodies* * антилокусные антитела, локус-специфические антитела * анты-локусныя антыцелы, локус-спецыфічныя а.
- locus specific effect* * локус-специфический эффект * локус-спецыфічны эффект
- LOD Score* * LOD оценка * LOD ацэнка
- logarithmic phase* * логарифмическая стадия, л. фаза * лагарыфімічная стадыя, л. фаза
- long gene* * длинный ген * доўгі ген
- long interspersed elements, LINES* * длинные интерсперсные элементы, *LINES* * доўгія інтэрсперсныя элементы, *LINES*
- long interval interspersions of sequences* * чередование последовательностей с длинным интервалом * чаргаванне паслядоўнасцей з доўгім інтэрвалам
- long N-terminal fragment* * длинный N-концевой фрагмент * доўгі N-канцавы фрагмент
- long strain* * длинный штамм * доўгі шта
- long terminal repeat or LTR* * длинный концевой повтор, ДКП; д. терминальный п., ДТП * доўгі канцавы паўтор, ДКП; д. тэрмінальны паўтор, ДТП
- looped domain* * петлевой домен * петлевы дамен
- loose binding site* * слабый участок связывания * слабы ўчастак звязвання
- loss mutation* * мутация недостаточности * мутацыя недастатковасці
- low-copy-number intergenic probe* * низкокопийный зонд к межгенной области * нізкакапійны зонд да міжгеннай вобласці
- low-copies or moderate repeats* * повторы низкокопийные, п. умеренные * паўторы нізкакапійныя, п. умеркаваныя
- low melting point agarose* * легкоплавкая агароза * лёгкаплаўкая агароза
- luc gene* * luc-ген * luc-ген
- luciferase* * люцифераза * люцыфераза
- Ludwig effect* * Людвига эффект * Людзвіга эффект
- luminescence* * люминесценция, «холодное свечение» * люмінесцэнцыя, «халоднае» свячэнне
- Luria-Bertrani medium or LB-m.* * Лурия-Бертрани среда, ЛБ-с. * Лурыя-Бертрані асяроддзе, ЛБ-а.
- Lutherian blood groups* * Лютера группы крови * Лютэра групы крыві
- lux gene* * lux-ген * lux-ген
- luxuriance* * буйность, пышность * буйнасць, пышнасць
- luxury genes* * гены излишества, г. «роскоши» * гены празмернасці, г. «раскошы»
- lymphatic tissue* * лимфатическая ткань * лімфатычная тканка
- lymphocytes* * лимфоциты * лімфацыты
- lymphoma* * лимфома * лімфома
- Lyon hypothesis or inactive-X h.* * Лайон гипотеза, г. инактивированной X-хромосомы * Лаён гіпотэза, г. інактываванага X-хромасомы
- lyases* * лиазы * ліазы
- Lyonization or X-inactivation or random X-i.* * лайонизация * лаёнізацыя
- lyophilization* * лиофилизация * ліяфілізацыя
- lysate* * лизат * лізат
- Lysenkoism* * лысенкоизм * лысенкаізм
- lysis* * лизис * лізіс
- lysogenic bacteriophage* * лизогенный бактериофаг * лізагенны бактэрыяфаг
- lysogenic bacterium* * лизогенная бактерия * лізагенная бактэрыя
- lysogenic conversion or phage c.* * лизогенное превращение * лізагеннае ператварэнне
- lysogenic cycle* * лизогенный цикл * лізагенны цыкл
- lysogenic response* * лизогенный ответ * лізагенны адказ
- lysogenic virus* * лизогенный вирус * лізагенны вірус
- lysogeny or lisogenicity* * лизогения * лізагенія
- lysosomal diseases* * лизосомальные болезни * лізасамальныя хваробы
- lysosomes* * лизосомы * лізасомы
- lysozyme(s)* * лизоцим(ы), мурамидаза(-ы) * лізацым(ы), мурамідаса(-ы)
- lytic bacteriophages* * бактериофаги литические * бактэрыяфагі літычныя
- lytic cycle* * литический цикл * літычны цыкл
- lytic response* * литический ответ * літычны адказ
- lytic virus* * литический вирус * літычны вірус

M

M loops * М-петли * М-петлі

M strain * М-линия * М-лінія

MAAP method complex or complex of multiple arbitrary amplicon profiling methods * гомплес методов МААР * комплекс метадаў МААР

MacConkey plates * МакКонки чашки, МакКонки среда * МакКонкі міскі, МакКонкі асяроддзе

macrochromosomes * макрохромосомы * макрахрамасомы

macroevolution or megaevolution * макроэволюция * макразэвалюцыя

macrogametogenesis * макрогаметогенез * макрагаметагенез

macrogametophyte * макрогаметофит * макрагаметафіт

macromolecule * макромолекула * макрамалекула

macromolecules hybridization assay * анализ методом гибридизации макромолекул * анализ метадам гібрыдызацыі макрамалекул

macromutation or complex mutation * макромутация, сложная м. * макрамутацыя, складаная м.

macronucleus * макронуклеус * макрануклеус

macrophage * макрофаг * макрафаг

macrorestriction map * макрорестрикционная карта * макрарэстрыкцыйная карта

macrosatellite * макросателлит * макрасатэліт

macrosporangium or megasporangium * макроспорангий, мегаспорангий * макраспарангій, мегаспарангій

macrospore or megaspore * макроспора, мегаспора * макраспора, мегаспора

macrosporogenesis or megasporogenesis * макроспорогенез, мегаспорогенез * макраспорагенез, мегаспорагенез

MADS-box genes * MADS-боксы гены * MADS-боксы гены

major allele * основной аллель * асноўны аэль

major gene * основной ген * асноўны ген

major genes or key g. or master g. or oligogenes * гены главные, г. основные, олигогены * гены галоўныя, г. асноўныя, алігагены

major histocompatibility complex or MHC * главный комплекс гистосовместимости, ГКС * галоўны комплекс гістасумяшчальнасці, ГКС

major immunogene complex or MIC * главный иммуногенный комплекс, ГИК * галоўны імунагенны комплекс, ГІК

major mRNA * мажорные мРНК * мажорныя мРНК

major mutations or key m. or master m. * мутации главные, м. ключевые * мутацыі галоўныя, м. ключавыя

male or sire or ander * самец * самац

male cytoplasmic sterility or MCS * мужская цитоплазматическая стерильность, ЦМС * мужчынская цытаплазматычная стэрыльнасць, ЦМС

male gametophyte * гаметофит мужской * гаметафіт мужчынскі

male multiple choice * мужская полигамия * мужчынская палігамія

male parthenogenesis * мужской партеногенез * мужчынскі партэнагенез

male pronucleus * мужской пронуклеус * мужчынскі прануклеус

male pseudohermaphroditism * мужской гермафродитизм, м. псевдогермафродитизм * мужчынскі гермафрадытызм, м. псеўдагермафрадытызм

male sterility or pollen s. * стерильность мужская * стэрыльнасць мужчынская

male symbol ♂ * мужского пола символ ♂ * мужчынскага полу сімвал ♂

malformation * мальформация, дефект развития * мальфармацыя, дэфект развіцця

malignant hyperthermia * злокачественная гипертермия * злаякасная гіпэртэрмія

mammalian anchor locuses * якорные локусы млекопитающих * якарныя локусы млекакормячых

mammalian artificial chromosome or MAC * млекопитающих искусственная хромосома * млекакормячых штучная храмасома

manic depressive psychosis * маниакальный депрессивный психоз * маніякальны дэпрэсіўны псіхоз

manifesting heterozygotes * манифестные гетерозиготы, проявляющиеся г. * маніфестныя гетэразіготы, праяўляльныя г.

mannopine * маннопин * манапін

map * карта * карта

map distance * расстояние на генетической карте * адлегласць на генетычнай карце

- map unit* * единица измерения на генетической карте * адзінка вымярэння на генетычнай карце
- mapmaker* * мэпмейкер * мэпмейкер
- mapped gene* * картированный ген * картаваны ген
- mapping* * картирование * картаванне
- mapping function of Haldane* * функция Холдейна * функцыя Холдэйна
- MAR or matrix attachment region* * матрикс-связывающая область * матрыкс-звязвальная вобласць
- Marek's disease virus* * вирус болезни Марека * вірус хваробы Марэка
- Marfan syndrom* * Марфана синдром * Марфана сіндром
- marker* * маркер * маркёр
- marker assistant selection or MAS* * MAS-селекция * MAS-селекцыя
- marker chromosome* * маркерная хромосома * маркёрная храмасома
- marker genes or m.* * гены-маркеры * гены-маркёры
- marker locus* * маркерный локус * маркёрны локус
- marker loops or landmark l.* * маркерные петли * маркёрныя петлі
- marker rescue* * маркер-спасатель * маркёр-выратавальнік
- marker trait* * маркерный признак * маркёрная прыкмета
- Markov's chain of order k* * марковская цепь порядка k * маркаўскі ланцуг парадку k
- mass selection* * массовая селекция * масавая селекцыя
- mass spectrometry or m. spectroscopy* * масс-спектрометрия, м.-спектроскопия * мас-спектраметрыя, мас-спектраскапія
- master-slave concept* * теория «господина и рабов» * тэорыя «гаспадара і рабоў»
- maternal effect* * материнский эффект * матчыны эффект
- maternal effect lethal* * материнский эффект летальный * матчыны эффект лятальны
- maternal inheritance* * материнское наследование * матчына наследаванне
- maternal inheritance or cytoplasmic i. or uniparental i. or extranuclear i.* * наследование материнское * наследаванне мацярынскае
- maternal polarity mutants* * материнские мутации полярности * матчыны мутацыі палярнасці
- mathematical genetics* * математическая генетика * матэматычная генетыка
- mating continuum* * континуум спаривания * кантынійум спарвання
- mating frequency* * скрещиваний частота * скрыжаванняў частата
- mating type* * МАТ-локус * МАТ-локус
- matrix* * матрикс * матрыкс
- matroclinous inheritance* * матроклинное наследование * матракліннае наследаванне
- matrocliny* * матроклиния * матраклінія
- maturase or RNA m.* * матураза, РНК-м. * матураза, РНК-м.
- maturation divisions* * деления созревания * дзяленні паспявання
- Maxam-Gilbert sequencing* * Максама-Гилберта секвенирование * Максама-Гілберта секвеніраванне
- Maxam-Gilbert technique or M.-G. sequencing or chemical s.* * метод Максама-Гилберта, химический метод секвенирования ДНК * метада Максама-Гілберта, хімічны метада секвеніравання ДНК
- maxi-cells* * макси-клетки * максі-клеткі
- Mayetiola destructor or Hessian fly* * гессенская муха * гесенская муха
- McArdle disease* * МакАрдла болезнь * МакАрдла хвароба
- mean* * среднее значение * сярэдняе значэнне
- mean square deviation or standard deviation* * среднее квадратическое отклонение * сярэдняе квадратычнае адхіленне
- measure of dispersion* * меры дисперсии * меры дысперсіі
- medea maternal-effect dominant embryonic factor (or arrest)* * доминантный фактор эмбриональной летальности с материнским эффектом * дамінантны фактар эмбрыянальнай лятальнасці з матчыным эфектам
- median* * медиана * медыяна
- medical bioinformatics* * медицинская биоинформатика * медыцынская біяінфарматыка
- medical genetics* * медицинская генетика * медыцынская генетыка
- medical genomics* * медицинская геномика * медыцынская геноміка
- Megabase or Mb* * мегабаза, мБ * мегабаза, мБ
- megaevolution* * мегаэволюция * мегаэвалюцыя
- megaheterochromatic* * мегагетерохроматинный * мегагетэрахраматынавы
- megameric chromosome* * мегамерная хромосома * мегамерная храмасома

meganuclease or 1-SceI * мегануклеаза, 1-SceI * мегануклеаза, 1-SceI

megaplasmid * мегаплазмида * мегаплазміда

megasporangium * мегаспорангий * мегаспа-рангий

megaspore * мегаспора * мегаспора

megaspore mother cell * мегаспоры материн-ская клетка * мегаспоры матчына клетка

megasporogenesis * мегаспорогенезис * мега-спорогенез

mega-yeast artificial chromosome or megaYAC * мега-дрожжевая искусственная хромосома * мега-дражджавая штучная храмосома

meiocyte * мейоцит * мяццыт

meiosis * мейоз * меёз

meiosporangium (pl. meiosporangia) * мейоспо-рангий * мяспарангий

meiospore * мейоспора * мяспора

meiotic «budding» * мейотическое «почкова-ние» * мятычынае «пачкаванне»

meiotic crossing over * мейотический крос-синговер * мятычны красінговер

meiotic drive * драйв мейотический * драйв меётычны

meiotic gene * мейотический ген * мятычны ген

meiotic gynogenesis * мейотический гиноге-нез * мятычны гінагенез

meiotic ratio * мейотическое отношение * ме-ятычныя суадносіны

melanism * меланизм * меланізм

melanotic tumor of Drosophila * меланотиче-ская опухоль дрозофил * меланатычная пух-ліна дразафіл

melting (DNA or RNA) * плавление (ДНК или РНК) * плаўленне (ДНК альбо РНК)

melting proteins * плавления белки * плаў-лення бялкі

melting temperature or T_m * температура плав-ления, $T_{пл}$ * тэмпература плаўлення, $T_{пл}$

melting temperature of DNA * ДНК температура плавления * ДНК тэмпература плаўлення

membrane * мембрана * мембрана

membrane-mediated chromosome damage * повреждение хромосом, опосредованное клеточной мембраной * пашкоджанне храмосом, апасродкаванае клетачнай мем-бранай

membrane trigger hypothesis * мембрано-триг-герная гипотеза * мембрана-трыгерная гі-потэза

Mendel, Johann Gregor * Мендель, Йоганн Грегор * Мендэль, Ёган Грэгар

Mendelian genetics or Mendelism * менделев-ская генетика, менделизм * мендэлеўская генетыка, мендэлізм

Mendelian hybrids * гибриды менделирующие * гібрыды мендэліруючыя

Mendelian inheritance * менделевское насле-дование * мендэлеўскае наследаванне

Mendelian mutation * менделевская мутация * мендэлеўская мутацыя

Mendelian population * менделевская популя-ция * мендэлеўская папуляцыя

Mendelian ratio * менделевское соотношение * мендэлеўскія суадносіны

mendelian segregation or mendelise * менде-левское расщепление * мендэлеўскае рас-шчапленне

Mendelian trait * менделевский признак * мендэлеўская прыкмета

Mendel's rules or M. laws * законы Менделя * законы Мендэля

Mendel's word symbolism or letter symbolism according to G. Mendel * буквенная сим-волика по Г. Менделю * літарная сімволіка па Г. Мендэлю

mercaptoethanol * меркаптоэтанол * меркапта-этанол

mercaptapurine * меркаптопурин * меркапта-пурин

mericlinal chimera or m. chimaera * мерикли-нальная химера * мерыклінальная хімера

meristem * меристема * мерыстэма

Merlin's protein * белок Мэрлин * бялок Мэрлін

merodiploid * меродиплоид, частный диплоид, мерозигота * мерадыплоїд, асобны дыплоїд, меразігота

merogamy * мерогамия * мерагамія

merogony or merogenesis * мерогония, меро-генез * мерагонія, мерагенез

meromixis * меромиксис * мераміксіс

merospermy * мероспермия * мераспермія

merotomy * меротомия * мератомія

merozygote * мерозигота * меразігота

Meselson-Radding's model * модель Мезель-сона-Рэддинга * мадэль Мезельсона-Рэ-динга

mesomitosis * мезомитоз * мезамітоз

messenger or mRNA * мессенджер, мРНК * месэнджар, мРНК

messenger RNA or mRNA * матричная РНК, мРНК, информационная РНК, иРНК * мат-ричная РНК, мРНК, інфармацыйная РНК, іРНК

meta... * мета... * мета...

meta-analysis * метаанализ * метааналіз

metabolic block * метаболический блок * метабалічны блок

metabolic pathway * метаболический путь * метабалічны шлях

metabolic poison * метаболический яд * метабалічная атрута

metabolism * метаболизм * метабалізм

metabolite * метаболит * метабаліт

metaboly * метаболия * метабалія

metacentric chromosomes * метацентрические хромосомы * метацэнтрычныя храмасомы

metachromasy * метахромность * метахромнасьць

metachromatic dye * метахроматический краситель * метахраматычны фарбавальнік

metachromatic leucodystrophy or Scholtz's l. or Greenfield's disease * метахроматическая лейкодистрофия, л. Шольца, болезнь Гринфилда * метахраматычная лейкадыстрафія, л. Шольца, хвароба Грынфільда

metachromatin * метахроматин * метахрамацін

metafemale or superfemale * метасамка, сверхсамка * метасамка, звышсамка

metagenesis * метазенез * метагенез

metakinesis * метакинез * метакінез

metallothionein gene or MT g. * металлотионин-новый ген * металатыянеінавы ген

metamale or supermale * метасамец, сверхсамец * метасамец, звышсамец

metamitosis * метамитоз * метамітоз

metamorphosis * метаморфоз * метамарфоз

metaphase * метафаза * метафаза

metaphase arrest * метафазы задержка * метафазы затрымка

metaphase chromosomes * метафазные хромосомы * метазныя храмасомы

metaphase conjugation index * индекс метафазной конъюгации * індэкс метафазнай кан'югацыі

metaphase inhibition * метафазы подавление * метафазы падаўленне

metaphase pairing index * метафазной конъюгации индекс * метафазнай кан'югацыі індэкс

metaphase plate * метафазная пластинка * метафазная пласцінка

methanogens * метаногены * метанагены

method of least squares * наименьших квадратов метод * найменших квадратаў метад

methodical artificial selection * отбор искусственный методический * адбор штучны метадычны

methods of stem cell gene introduction * методы введения генов в эмбриональные стволовые клетки * метады ўвядзення генаў у эмбрыянальныя ствалавыя клеткі

methotrexate or Mtx or 4-amino-10-methylfolic acid * метотрексат * метатрэксат

methotrexate resistance * метотрексатустойчивость * метатрэксатустойлівасць

methyl green * метиловый зеленый, метиленовый з. * метылавы зялёны, метыленавы з.

methylation * метилирование * метыляванне

methylation assay * метилирования анализ * метылявання аналіз

methylmalonyl-CoA-mutase * метилмалонил-КоА-мутаза * метылмаланіл-КоА-мутаза

methylmercuric hydroxide * гидроксид метилртути * гідракід метылртуці

methyl-methan sulfonate * метилметансульфонат * метылметансульфанат

methyltransferase * метилтрансфераза * метылтрансфераза

methionine or met * метионин, Мет * метыянін, Мет

metric traits * метрические признаки * метричныя прыкметы

metromorphism * метроморфизм * метрамарфізм

microarray or gene chip or microchip * микрочип, генный м., микроматрица * мікрачып, генны м., мікраматрыца

microbeam irradiation * микролучевое облучение * апраменьванне мікрапрамянямі

microbial genetics * генетика микроорганизмов, г. микробиологическая * генетыка мікраарганізмаў, г. мікрабіялагічная

microbiology * микробиология * мікрабіялогія

microcell-mediated gene transfer * микроклеточный перенос генов * мікраклетачны перанос генаў

microchips * микроматрицы, микрочипы * мікраматрыцы, мікрачыпы

microchromosomes * микрохромосомы * мікрахрамасомы

micrococcal nuclease * микрококковая нуклеаза * мікракокавая нуклеаза

microevolution * микроэволюция * мікраэвалюцыя

microgamete * микрогамета * мікрагамета

microgametogenesis * микрогаметогенез * мікрагаметагенез

- microgametophyte* * микрогаметофит * мікрогаметафіт
- microheterochromatic* * микрогетерохроматический * мікрогетерохроматичний * мікрогетерохроматичний
- microheterogeneity* * микрогетерогенность * мікрогетерогенність * мікрогетерогенність
- microinjection* * микроинъекция * мікроін'єкція
- micromanipulator* * микроманипулятор * мікраманіпулятор
- micron or m* * микрон, микрометр, мк, м, μ * мікрон, мікраметр, мк, м, μ
- micronuclear test* * микроядерный тест * мікроядерний тест
- micronucleus* * микронуклеус * мікрануклеус
- microorganism(s)* * микроорганизм(ы) * мікраорганізм(ы)
- micropopulation* * микропопуляция * мікрапапуляція
- micropyle* * микропиле * мікрапіле
- micropyrenic nucleus* * микропиренное ядро * мікрапіренне ядро
- microsatellite or short tandem repeats or simple r.* * микросателлиты, короткие тандемные повторы, простые п. * мікрасателіти, короткі тандемні паўторы, просты п.
- microsatellite marker map* * карта микросателлитных маркеров * карта мікрасателітних маркерів
- microsatellite repeats* * повторы микросателлитные * паўторы мікрасателітныя
- microsequencer* * микросеквенатор * мікрасеквенатор
- microsome fragment* * микросомный фрагмент * мікрасомны фрагмент
- microspectrophotometer* * микроспектрофотометр * мікраспектрафотометр
- microsporangium* * микроспорангий * мікраспорангій
- microspores* * микроспоры * мікраспоры
- microsporidia* * микроспоридии * мікраспариди
- microsporocyte or pollen mother cell* * микро-спороцит, материнская клетка пыльцы * мікраспарацит, матчына клетка пылку
- microsporogenesis* * микроспорогенез * мікраспорогенез
- microsubspecies* * микроподвид * мікрападвід
- microtome* * микротом * мікратом
- microtubule organizing centers or Mcs* * центры организации микротрубочек * центри організації мікратрубачек
- microtubules* * микротрубочки * мікратрубачка
- mictic* * миктический * міктычны
- micton* * миктон * міктон
- middle repetitive DNA or m. repetitious DNA* * ДНК среднеповторяющаяся, умеренно повторяющаяся ДНК * ДНК сярэднепаўторная, умеранапаўторная ДНК
- midparent value* * среднеродительская величина * сярэднебацькоўская велічыня
- migrant selection* * мигрантов отбор * мігрантаў адбор
- migratory selection* * миграционный отбор * міграцыйны адбор
- millipore filter* * миллипоровый фильтр * міліпоравы фільтр
- MIM catalogue or Mendelian Inheritance in Man c.* * MIM-каталог * MIM-каталог
- mimic genes* * мимикрирующие гены, мимические г. * гены гены, якія мімікрыюць; мімічныя г.
- mimicry* * мимикрия * мімікрыя
- minisatellite repeats* * повторы мини-сателлитные * паўторы міні-сателітныя
- mini-cells* * мини-клетки * міні-клеткі
- minichromosome* * мини-хромосома * міні-хромосома
- mini-circles* * мини-кольца * міні-кольцы
- mini-genes* * мини-гены * міні-гены
- minimal enzyme* * минимальный фермент * мінімальны фермент
- minimal genome* * минимальный геном * мінімальны геном
- minimal medium* * минимальная среда * мінімальнае асяроддзе
- minimal promoter* * минимальный промотор * мінімальны праматар
- minisatellites* * мини-сателлиты * міні-сателіты
- mini-Ti-plasmid* * мини-Ti-плазмида * міні-Ti-плазміда
- minor bases* * минорные основания * мінорныя асновы
- minor genes* * гены малые * гены малыя
- minority advantage* * меньшинства преимущество * меншасці перавага
- minor mutations or micromutations* * мутации малые, микромутации * мутацыі малыя, мікрамутацыі
- minus modifiers* * минус-модификаторы * мінусмадыфікатары
- minus variants* * минус-варианты * мінусварыянты

- mirror duplication* * зеркальная дупликация * люстраная дуплікацыя
- Miryuta's effect* * Мирюты эффект * Міруты эффект
- mismatch or mispairing* * мисмэтч * місмэтч
- missens codon* * миссенс-кодон * місэнс-кадон
- missens mutation* * миссенс-мутация * місэнс-мутация
- missense suppression* * миссенс-супрессия * місэнс-супрэсія
- mistranslation or translation error* * ошибка трансляции * памылка трансляцыі
- mitochondrial DNA or mtDNA* * ДНК митохондрияльная, мтДНК * ДНК мітахандрыяльная, мтДНК
- mitochondrial genome* * митохондриальный геном * мітахандрыяльны геном
- mitochondrial ribosome* * митохондриальная рибосома * мітахандрыяльная рыбасома
- mitochondrial sex locus w* * митохондриальный locus пола w * мітахандрыяльны locus полу w
- mitochondrion* * митохондрия * мітахондрыя
- mitodepression* * митодепрессия * мітадэпрэсія
- mitogen* * митоген * мітаген
- mitosis* * митоз * мітоз
- mitomycin C* * митомицин C * мітаміцын C
- mitomycins* * митомицины * мітаміцыны
- mitoplast* * митопласт * мітапласт
- mitoribosome* * миторибосома * мітарыбасома
- mitosporangium* * митоспорангий * мітаспрангій
- mitospore* * митоспора * мітаспора
- mitotic apparatus* * митотический аппарат * мітатычны апарат
- mitotic center* * митотический центр * мітатычны цэнтр
- mitotic chromosomes* * митотические хромосомы * мітатычныя храмасомы
- mitotic crossover* * митотический кроссовер * мітатычны кросовер
- mitotic division* * деление митотическое * дзяленне мітатычнае
- mitotic gynogenesis* * митотический гиногенез * мітатычны гінагенез
- mitotic index* * митотический индекс * мітатычны індэкс
- mitotic nonconformity* * митотическое несоответствие * мітатычная неадпаведнасць
- mitotic poisons* * митотические яды * мітатычныя яды
- mitotic recombination or somatic r.* * митотическая рекомбинация, соматическая р. * мітатычная рэкамбінацыя, самататычная р.
- mixis* * миксис * міксіс
- mixoploidy or polysomaty or poikiloploidy* * миксоплоидия, полисоматия * міксаплаідыя, полісаматыя
- MN blood groups* * MN-группы крови * MN-группы крыві
- mobile genetic element* * мобильный генетический элемент * мабільны генетычны элемент
- mobile introns* * интроны мобильные * інтроны мабільныя
- mobilization* * мобилизация * мабілізацыя
- mode* * мода * мода
- model organisms* * модельный организм * мадэльны арганізм
- modelling* * моделирование * мадэляванне
- modification curve* * модификационная кривая, вариационная к. * мадыфікацыйная кривая, варыяцыйная к.
- modification methylase or DNA m. methyltransferase* * модификационная метилаза, ДНК-м. метилтрансфераза * мадыфікацыйная метылаза, ДНК-м. метылтрансфераза
- modification period* * модификационный период * мадыфікацыйны перыяд
- modifications* * модификации * мадыфікацыя
- modificative gene interaction* * взаимодействие генов модифицирующее * узаемадзеянне генаў мадыфікавальнае
- modificative variability/variation* * изменчивость модификационная * зменлівасць мадыфікацыйная
- modified bases* * основания видоизмененные * асновы відазмененыя
- modifier* * модификатор, ген-модификатор * мадыфікатар, ген-мадыфікатар
- modifier complex* * модификаторов комплекс * мадыфікатараў комплекс
- modifiers* * гены-модификаторы * гены-мадыфікатары
- modulating codon* * кодон модулирующий * кадон, які мадуліруе
- modulator* * модулятор * мадулятар
- molecular biology* * биология молекулярная * біялогія малекулярная
- molecular chaperone* * молекулярный шаперон * малекулярны шаперон
- molecular clock* * молекулярные часы * малекулярны гадзіннік
- molecular cloning* * молекулярное клонирование * малекулярнае кланіраванне
- molecular DNA archeology* * молекулярная ДНК-археология * малекулярная ДНК-археалогія

- molecular evolution* * молекулярная эволюция * малекулярная эвалюция
- molecular evolutionary clock* * молекулярные эволюционные часы * малекулярны эвалюційны гадзіннік
- molecular farming* * молекулярное животноводство, м. фермерство * малекулярная жывёлагадоўля, м. фермерства
- molecular genetics* * генетика молекулярная * генетыка малекулярная
- molecular genetics of quantitative traits* * молекулярная генетика количественных признаков * малекулярная генетыка колькасных прыкмет
- molecular genotyping* * генотипирование молекулярное * генатыпаванне малекулярнае
- molecular hybridization* * гибридизация молекулярная * гібрыдызацыя малекулярная
- molecular mass or M. m.* * молекулярная масса, М. м. * малекулярная маса, М. м.
- molecular medicine* * молекулярная медицина * малекулярная медыцына
- molecular sieve* * молекулярное сито * малекулярнае сіта
- molecular systems biology* * биология молекулярных систем * біялогія малекулярных сістэм
- molecular weight or M. w.* * молекулярный вес, М. в. * малекулярная вага, М. в.
- molecule* * молекула * малекула
- monad* * монада * манада
- mono-allelic* * моноаллельный * монаалеллы
- monobranchial homology* * монобрахиальная гомология * монабрахіяльная гамалогія
- monocentric* * моноцентрический * монацэнтрычны
- monochromosomal somatic cell hybrids* * монохромосомные соматические клеточные гибриды * монахрамасомныя саматычныя клетачныя гібрыды
- monocistronic mRNA* * моноцистронная иРНК * монацыстронная іРНК
- monocistronic operon* * моноцистронный оперон * монацыстронны аперон
- monoclinous* * моноклиный * манаклінны
- monoclonal antibody* * моноклональное анти-тело * монакланальнае антыцела
- monocyte* * моноцит * манацыт
- monodirectional replication* * однонаправленная репликация * аднамерная рэплікацыя
- monoecy (monoecious)* * однодомность (однодомный) * аднадомнасць (аднадомны)
- monofactorial* * монофакториальный * монафактарыяльны
- monogamy* * моногамия * манагамія
- monogenesis or monogony* * бесполое размножение, неполовое р. * бясполае размнажэнне, непалавое р.
- monogenic diseases* * болезни моногенные * хваробы манагенныя
- monogenic character* * моногенный признак * манагенная прыкмета
- monogenic inheritance* * наследование моногенное * наследаванне манагеннае
- monogeny* * моногения * манагенія
- monohaploid* * моногаплоид * манагаплоїд
- monohybrid* * моногибрид * манагібрыд
- monohybrid cross* * моногибридное скрещивание * манагібрыднае скрыжаванне
- monohybrid crossing or m. cross* * скрещивание моногибридное * скрыжаванне манагібрыднае
- monohybrid one gene heterosis* * гетерозис моногибридный одногенный * гетэрозіс манагібрыдны аднагенны
- monolepsis* * монолеписис * маналепсіс
- monomer* * мономер * манамер
- monomeric fragments* * мономерные фрагменты * манамерныя фрагменты
- monomery* * мономерия * монамерыя
- monomorphic equilibrium* * мономорфное равновесие * манаморфная раўнавага
- monomorphic genes* * гены мономорфные * гены монаморфныя
- monomorphic locus* * мономорфный локус * манаморфны локус
- monomorphic population* * мономорфная популяция * манаморфная папуляцыя
- mononucleotides* * мононуклеотиды * монануклеатыды
- monophase lethal* * монофазная леталь * монафазная ляталь
- monophyletic group* * монофилетическая группа * монафілетычная група
- monoploid* * моноплоид * манаплоїд
- monosome* * моносома * манасома
- monosomic* * моносомик * манасомік
- monosomic analysis* * моносомный анализ * манасомны аналіз
- monosomy* * моносомия, гаплосомия * мана-сомія, гапласомія
- monospermy* * моноспермия * монаспермія
- monotelocentric* * монотелоцентрик * монацелатэнтрык

- monotropy* * монотропия * монатрапія
- monotypic species* * вид монотипический * від монатыпічны
- monozygotic twins* * монозиготные близнецы * моназіготныя блізняты
- morbid map* * генетическая карта патологий, морбидальная карта * генетычная карта паталогій, марбідальная к.
- Morgan's Laws* * законы Моргана * законы Моргана
- Morgan's unit or M* * Моргана единица, морганида, М * Моргана адзінка, марганіда, М
- moron* * морон * марон
- morph* * морфа * морфа
- morphism* * морфизм * марфізм
- morphogen* * морфоген * марфаген
- morphogenesis* * морфогенез * морфагенез
- morphogenic movements* * морфогенные движения, морфогенетические д. * марфагенныя рухі, марфагенетычныя р.
- morphogenic stimulus* * морфогенетическое стимулирование * морфагенетычнае стымуляванне
- morphologic mutation* * морфологическая мутация * марфалагічная мутацыя
- morphological banding or structural b.* * морфологический бэндинг, структурный б. * марфалагічны бэндынґ, структурны б.
- morphoses* * морфозы * марфозы
- mosaic evolution* * мозаичная эволюция * мазаічная эвалюцыя
- mosaic hybrids* * гибриды мозаичные * гібрыды мазаічныя
- mosaics* * мозаичные формы, мозаики * мазаічныя формы, мазаікі
- «*mosaicism pronounced*» * «выраженная мозаичность» * «выражаемая мазаічнасць»
- motif* * мотив * матыў
- motive selection* * движущий отбор * рухаючы адбор
- mouse inbred lines* * мышей инбредные линии * мышэй інбрэдныя лініі
- mouse L cells* * мышей L-клетки * мышэй L-клеткі
- mouse model* * мышиная модель; мышь как модельный организм * мышыная мадэль; мыш як мадэльны арганізм
- mouse satellite DNA* * мышей сателлитная ДНК * мышэй сатэлітная ДНК
- moving selection* * отбор движущий * адбор рухаючы
- MreB protein* * MreB белок * MreB бялок
- mRNA* * мРНК * мРНК
- mRNA coding triplets* * мРНК кодирующий триплет, иРНК к.т. * мРНК кадзіруючы трыплет, іРНК к. т.
- mRNA presentation* * копияность РНК, представленность РНК * капійнасць РНК, прадстаўленасць РНК
- mRNA-splicing signal* * сигнал для сплайсинга мРНК * сігнал для сплайсінгу мРНК
- mRNP* * мРНП * мРНП
- mtDNA* * мтДНК * мтДНК
- mtDNA lineage* * мтДНК родословная * мтДНК радаслоўная
- MT gene* * МТ-ген * МТ-ген
- mu phage or μ ph. or Mu* * Му-фаг, мю-ф. * Му-фаг, мю-ф.
- mulatto* * мулаты * мулаты
- mule* * мул * мул
- Muller-5 method or M-5 m.* * метод Меллера-5, м. М-5 * мета́д Ме́лера-5, м. М-5
- multicentromere or multiple centromere* * центромера множественная * цэнтрамера мно́жная
- multicopy RNA* * многокопийные РНК * мно́гакапійныя РНК
- multifactorial diseases* * болезни мультифакториальные * хваробы мультыфактарыяльныя
- multifactorial disorders or multigenic d. or polygenic d.* * мультифакториальное нарушение, мультигенное н., полигенное н. * мультыфактарыяльнае парушэнне, мультыгеннае п.
- multiforked chromosome* * мультиразветвленная хромосома, многоразветвленная х. * мультыразгалінаваная храмасома, мно́га-разгалінаваная х.
- multigene family or gene f.* * мультигенное семейство, с. генов * мультыгенная сям'я, с. генаў
- multigenic traits* * мультигенные признаки * мультыгенныя прыкметы
- multihybrid* * мультигибрид * мультыгібрыд
- multiline selection* * селекция многолинейная * селекцыя мно́галінейная
- multimere* * мультимер * мультымер
- multiple alleles* * аллели множественные * алелі мно́жныя
- multiple alleles or m. allelism* * множественные аллели, м. аллелизм * мно́жныя алелі, мно́жны алелі́зм
- multiple centromeres* * множественные центромеры * мно́жныя цэнтрамеры

- multiple choice mating* * множественный выбор для скрещивания * множны выбор для скривавання
- multiple classification* * многофакторный анализ * многофактарны анализ
- multiple clones* * множественные клоны * множныя клоны
- multiple codon recognition* * множественный кодон узнавания * множны кадон распазнавання
- multiple congenital abnormalities* * множественные врожденные дефекты * множныя прыроджаныя дэфекты
- multiple crossing over or compound c. o.* * кроссинговер множественный * красінговер множны
- multiple effect* * множественный эффект * множны эффект
- multiple-event curve* * множественных событий кривая * множных падзей кривая
- multiple factor hypothesis* * множественных факторов гипотеза * множных фактараў гіпотэза
- multiple genes* * множественные гены * множныя гены
- multiple hybrids* * гибриды множественные * гібрыды множныя
- multiple myeloma* * миелома множественная * множная міелома
- multiple point test cross* * анализ на сцепление n факторов * анализ на счাপленне n фактараў
- multiplex family* * мультиплексная семья * мультиплексная сямья
- multipolar spindle* * мультиполярное веретено, многополюсное в. * мультипалярнае верацяно, многаполюснае в.
- multivalent* * мультивалент, поливалент * мультывалент, полівалент
- multivoltine* * мультивольтинность * мультывальтыннасць
- muscular dystrophy* * мускулатуры дистрофия, мышечная д. * мускулатуры дыстрафія, мышачная д.
- mutability* * мутабельность * мутабільнасць
- mutability modifiers* * мутабельности модификаторы * мутабільнасці мадыфікатары
- mutable gene* * мутабельный ген * мутабільны ген
- mutable genes* * гены мутабельные * гены мутабільныя
- mutable site* * мутабельный сайт * мутабільны сайт
- mutagen or mutagenic agent* * мутаген, мутагенный агент * мутаген, мутагенны агент
- mutagen effect modification* * мутагенного эффекта модифицирование * мутагеннага ефекту мадыфікаванне
- mutagen specificity* * мутагенная специфичность * мутагенная спецыфічнасць
- mutagenesis* * мутагенез * мутагенез
- mutagenic after-effect* * последствие мутагенное * паслядзеянне мутагеннае
- mutagenic effect* * мутагенный эффект, м. активность * мутагенны эффект, м. актыўнасць
- mutagenic factors* * мутагенные факторы * мутагенныя фактары
- mutagenicity or mutagenic effect* * мутагенность * мутагеннасць
- mutant* * мутант * мутант
- mutant allele* * аллель мутантный * алель мутантны
- mutant antibody* * мутантное антитело * мутантнае антыцела
- mutant gene* * ген мутантный * ген мутантны
- mutant hunt* * мутаций поиск, «охота» на мутации * мутацый пошук, «паляванне» на мутацыі
- mutant isoalleles* * мутантные изоаллели * мутантныя ізаалелі
- mutant screening* * мутантов скрининг * мутантаў скрынінг
- mutant site* * мутантный сайт * мутантны сайт
- mutant species* * мутантный вид * мутантны від
- mutants with reduced control* * мутанты с ослабленным контролем * мутанты з аслабленым кантролем
- maturation* * созревание * выпяивание
- mutation* * мутация * мутацыя
- mutation coefficient* * мутаций коэффициент * мутацый каэфіцыент
- mutation «complete»* * мутация «полная» * мутацыя «поўная»
- mutation effect of radiation* * мутагенный эффект радиации * мутагенны эффект радыяцыі
- mutation frequency or m. rate* * мутаций частота * мутацый частата
- mutation pressure* * давление мутационное * мутацыйны ціск
- mutation scanning or analysis of the entire coding region* * сканирование мутаций * сканіраванне мутацый
- mutation screening* * скрининг мутаций * скрынінг мутацый

mutation rate * мутационный уровень * мутаційны ўзровень
mutation scanning or analysis of the entire coding region * мутаций сканирование * мутацый сканіраванне
mutation spectrum * мутаций спектр * мутацый спектр
mutation tag * мишень мутации * мішэнь мутацый
mutation tendency * мутационная тенденция * мутацыйная тэндэнцыя
mutation theory * мутационная теория * мутацыйная тэорыя
mutational breeding * мутационная селекция * мутацыйная селекцыя
mutational dissection * мутационное рассечение * мутацыйнае рассячэнне
mutational equilibrium * мутационное равновесие * мутацыйная раўнавага
mutational hot spot * мутационная «горячая точка» * мутацыйная «гарачая кропка»

mutational load * мутационный груз * мутацыйны груз
mutational pressure * мутационное давление * мутацыйны ціск
mutationism * мутационизм * мутацыянізм
mutations * мутации * мутацый
mutative variability/variation * изменчивость мутационная * зменлівасць мутацыйная
mutator genes * гены-мутаторы * гены-мутатары
mutator mutation * мутация мутатора * мутация мутатара
muton * мутон * мутон
mutual translocation * взаимная транслокация * узаемная транслакацыя
myeloma cell line * миеломы клеточная линия * миеломы клетачная лінія
myoglobin gene * миоглобина ген * міяглабіну ген
myosin * миозин * міязін
myosin genes * миозина гены * міязіну гены

N

N-acetyltransferase * N-ацетилтрансфераза * N-ацэтылтрансфераза
N-banding * N-бэндинг * N-бэндынг
n-orientation * n-ориентация * n-арыентацыя
N-terminal end or N-t. * N-терминальный конец, N-к. * N-тэрмінальны канец, N-к.
nail patella syndrom * ногтепателлярный синдром * ногцепатэляры сіндром
nalidixic acid or nalidixic a. or Neggram * налидиксовая кислота, Неграм * налідыксавая кіслата, Неграм
nanobeads * наношарики * нанашарык
nanobiotechnology * нанобиотехнология, бионанотехнология * нанабіятэхналогія, біянанатэхналогія
nanofilters * нанофильтры * нанафільтры
nanometer or nm * нанометр, нм * нанаметр, нм
nanotechnology * нанотехнология * нанатэхналогія
nascent * насцентный * насцэнтны
nascent polypeptide chain * полипептидной цепи образование, п. ц. зарождение * поліпептыднага ланцуга ўтварэнне, п. л. зараджэнне
nascent RNA * растущая цепь РНК * ланцуг РНК, які расце
Nasse's law * закон Нассе * закон Насе

native * местный, туземный * мясцовы, туземны, тутэйшы
native species * вид местный * від мясцовы
natural crossing * естественное скрещивание * прыроднае скрыжаванне
natural killercells or NK * природные клетки-убийцы, естественные к.-у., ПКУ * прыродныя клеткі-забойцы, ПКЗ
natural mutation * мутация природная, м. естественная * мутация прыродная
natural population * популяция естественная, п. природная * папуляцыя прыродная
natural selection * естественный отбор * прыродны адбор
naturalization * натурализация * натуралізацыя
Neanderthal * неандерталец * неандэрталец
«nearest neighbor» method * метод «ближайшего соседа» * метада «найбліжэйшага суседа»
nebenkern * nebenkern * nebenkern
negative complementation * негативная ком-плементация * адмоўная камплементация
negative gene control or n. regulation * негативный генетический контроль, н. регуляция * негатыўны генетычны кантроль, н. рэгуляцыя

- negative genome* * негативный геном * негатыўны геном
- negative interference* * негативная интерференция, отрицательная и.; негативное взаимодействие * негатыўная інтэрферэнцыя, адмоўная і.; негатыўны ўзаемаўплыў
- negative regulation* * негативная регуляция * негатыўная рэгуляцыя
- negative replication control model* * модель негативной регуляции репликации * мадэль адмоўнай рэгуляцыі рэплікацыі
- negative selection* * негативный отбор * негатыўны адбор
- negative staining* * негативное окрашивание * негатыўнае афарбаванне
- negative supercoiling* * негативная суперспирализация, отрицательная с. * негатыўная суперспіралізацыя, адмоўная с.
- Nei-Gojobori's method* * метод Нея-Гожобори * метад Нея-Гажаборы
- Nei's distance – evolution time* * дистанция Нея – время эволюции * Нэя дыстанцыя – працягласць эвалюцыі
- Nei's genetic distances* * генетические расстояния по Нею * генетычныя адлегласці па Нэю
- neo-Darwinism* * неодарвинизм * неадарвінізм
- neomorph* * неоморф * неаморф
- neomorphic genes or neomorphs* * гены неоморфные, неоморфы * гены неаморфныя, неаморфы
- neomycin* * неомицин * неаміцын
- neomycin resistance gene* * ген неомицину-устойчивости * ген неаміцынустойлівасці
- neoplasm or tumor or blastome* * новообразование, опухоль, бластома, неоплазма * новаўтварэнне, пухліна, бластома, неаплазма
- neoplastic transformation* * неопластическая трансформация * нэапластычная трансфармацыя
- neoteny or neotherny* * неотения * неатэнія
- neurofibromatosis* * нейрофиброматоз * нейрафіброматоз
- neurofibromatosis type 1 or NF1* * нейрофиброматоз 1, НФ1 * нейрафіброматоз 1, НФ1
- neurological mutants* * неврологические мутанты * нейралогічныя мутанты
- neutral equilibrium* * нейтральное равновесие * нейтральная раўнавага
- neutral mutation* * нейтральная мутация * нейтральная мутацыя
- neutral mutation or silent m.* * мутация нейтральная, м. молчащая * мутацыя нейтральная; м., якая маўчыць
- neutral mutation-random drift theory of molecular evolution or n. th. or n. mutation th.* * теория нейтральных мутаций и случайного дрейфа генов в молекулярной эволюции * тэорыя нейтральных мутацый і выпадковага дрэйфу генаў у малекулярнай эвалюцыі
- new mutation* * новая мутация * новая мутацыя
- newborn screening* * новорожденных скрининг * нованароджаных скрынінг
- Nezelof's alimphocytosis* * лимфоцитоз Незелофа, синдром Н., лимфоцитарная аплазия * алімфацытоз Незелофа, сіндром Н., лімфацитарная аплазія
- NF2 or neurofibromatosis type 2 or NF2* * нейрофиброматоз 2, НФ2 * нейрафіброматоз 2, НФ2
- NF-kappa B* * NF-каппа B * NF-каппа B
- nick* * ник, однопочечный разрыв * нік, адналанцуговы разрыў
- nickase* * никаза * ніказа
- nick-closing enzyme* * ник-закрывающий фермент * нік-закрываальны фермент
- nick-translation* * введение метки в ДНК при смещении однопочечного разрыва, ник-трансляция * увядзенне меткі ў ДНК пры змяшчэнні адналанцуговага разрыву, нік-трансляцыя
- Niemann-Pick disease or Type C or NPC* * Нимана-Пика болезнь, тип С * Німана-Піка хвароба, тып С
- Nif genes or nitrogen fixation g.* * Nif-гены, азотфиксирующие г. * Nif-гены, азотфіксуючыя г.
- nitrocellulose filter* * нитроцеллюлозный фильтр * нітрацэлюлозны фільтр
- nitrogenous bases* * азотистые основания * азоцістыя асновы
- nitrogenous bases complementarity* * азотистых оснований комплементарность * азоцістых асноў камплементарнасць
- nitrogenous mustard* * азотистый иприт * азоцісты іпрыт
- nitrogen fixation* * азотфиксация * азо́тафіксацыя
- nitrosoguanidine* * нитрозогуанидин, N-метил-N¹-нитро-N-нитрозогуанидин * нітразагуанідын, N-метыл-N¹-нітра-N-нітразагуанідын
- nitrosomethylurea* * нитрозометилмочевина * нітрозаметылмачавіна
- nitrous acid* * азотистая кислота * азоцістая кіслата
- nodulation and fixation genes* * гены образования клубеньков и азотфиксации * гены ўтварэння клубеньчыкаў і азо́тафіксацыі

- nomogenesis* * номогенез * номагенез
nonaccidental nature of autosomic gene adhesion * неслучайность характера сцепления аутомомных генов * невыпадкоуасць характару счэплення аўтамомных генаў
nonadditive gene effect * неаддитивный эффект генов * неадытыўны эффект генаў
nonallelic copies * неаллельные копии * неаллельныя копіі
nonallelic gene interaction * взаимодействие неаллельных генов * узаемадзеянне неаллельных генаў
nonautonomous elements * неавтономные элементы * неаўтаномныя элементы
non-basic chromosomal proteins * неосновные хромосомные белки * неасноўныя храмасомныя бялкі
non-coding DNA * не кодирующая ДНК * некадзіруючая ДНК
noncoding probe * не кодирующий зонд * некадзіруючы зонд
noncongruent crossing * неконгруэнтное скрещивание * некангруэнтнае скрыжаванне
non-conjugative plasmid or nontransmissible p. * неконъюгативная плазмид, нетрансмиссивная п. * некан'югатыўная плазмід, нетрансмісійная п.
noncrossover gametes or acrossover g. * гаметы некросоверные * гаметы некрасоверныя
non-crossovers * некросоверы * некрасоверы
non-Darwinian evolution * недарвиновская эволюция * недарвінаўская эвалюцыя
non-degenerated code * невырожденный код * невыраджаны код
nondenaturing gel * гель неденатурирующий * гель, які не дэнатуруе
non-disjunction * нерасхождение * неразыходжанне
non-enzymatic interaction * неферментативное взаимодействие * неферментатыўнае ўзаемадзеянне
non-histone proteins * негистоновые белки * негістоныя бялкі
nonhomologous association * ассоциация негомологичная * асацыяцыя негамалагічная
nonhomologous chromosomes * негомологичные хромосомы * негамалагічныя храмосомы
nonionizing irradiation * неионизирующее облучение * неіанізуючае апраменьванне
nonmendelian factor * менделевский фактор * нямендэлеўскі фактар
non-Mendelian ratio * менделевское отношение, н. соотношение * нямендэлеўскія адносіны, н. суадносіны
non-overlapping code * неперекрывающийся код * неперакрывальны код
nonparametric statistical methods * непараметрические методы статистики * непараметрычныя метады статыстыкі
non-paternity event * неотцовский вариант, н. событие * небацькоўскі варыянт, н. падзея
nonpermissive conditions * непермиссивные условия, недопустимые у. * непермісійныя ўмовы, недапушчальныя ў.
nonradioactive DNA labeling * нерадиоактивное мечение ДНК * нерадыеактыўнае мечанне ДНК
non-random mating * неслучайное скрещивание * невыпадкоуае скрыжаванне
non-reciprocal recombination * нерэципрокная рекомбинация * нерэцыпрокная рэкамбінацыя
non-recurrent parent * нерекуррентный родитель * нерэкурэнтны бацька альбо маці
non-recombinant * нерекомбинантный * нерэкамбінантны
non-recombining Y or NRY * нерекомбинируемая Y-хромосома * нерэкамбінаваная Y-храмасома
nonrepeatative DNA * неповторяющаяся ДНК * ДНК, якая не паўтараецца
non-reproductive cells * нерепродуктивные клетки * нерэпрадуктыўныя клеткі
nonselective medium * неселективная среда * неселектыўнае асяроддзе
nonsense codon * кодон бессмысленный, нонсенс-к. * кадон бяссэнсавы, нонсэнс-к.
nonsense codon suppressor * супрессор бессмысленного кодона * супрэсар бяссэнсавага кадону
nonsense mutation * бессмысленная мутация * бяссэнсавая мутацыя
nonsense suppressor * нонсенс-супрессор * нонсэнс-супрэсар
nonsister chromatid exchange * обмен между несестринскими хроматидами * абмен паміж несястрынскімі храматыдамі
nonspecific sensitized transduction * неспецифическая трансдукция, общая т., генерализованная т. * неспецыфічная трансдукцыя, агульная т., генералізаваная т.
non-transcribed spacer * нетранскрибируемый спейсер * нетранскрыбіруемы спэйсар

- non-viral retrotransposon* * невирусный ретро-транспозон * нявірусны рэтротранспазон
- norpaline* * нопалин, *N*- α [1,3-дикарбоксилпропил]-*L*-аргинин * напалін, *N*- α [1,3-дыкарбаксілпрапіл]-*L*-аргінін
- norpaline synthase gene or NOP g.* * нопалин-синтазы ген, НОП-ген * напалін-сінтазы ген, НАП-ген
- normal allele* * аллель нормальный * алель нармальны
- normal distribution* * нормальное распределение * нармальнае размеркаванне
- normalizing selection* * отбор нормализующий * адбор нармалізуючы
- Nothern blot or N. blotting or N. transfer or RNA b.* * нозерн-блот, н.-блоттинг, РНК-б. * нозерн-блот, н.-блотынг, РНК-б.
- notomorphs* * нотоморфы * нотаморфы
- novobiocin* * новобиоцин * новабіяцын
- nucellus* * нуцеллус * нуцэлус
- nuclear degeneration* * ядерная дегенерация * ядзерная дэгенерацыя
- nuclear dimorphism* * ядерный диморфизм * ядзерны дымарфізм
- nuclear DNA* * ДНК ядерная * ДНК ядзерная
- nuclear envelope or n. membrane or karyotheca or karyolemma* * ядерная оболочка, я. мембрана * ядзерная абалонка, я. мембрана
- nuclear factor I* * ядерный фактор I * ядзерны фактар I
- nuclear family* * нуклеарная семья, ядерная с. * нуклеарная сямья, ядзерная с.
- nuclear fission* * ядра деление * ядзер дзяленне
- nuclear gene* * ядерный ген * ядзерны ген
- nuclear genome* * ядерный геном * ядзерны геном
- nuclear lamina (e) or n. matrix or karyoskeleton or caryoskeleton or n. skeleton or n. scaffold* * ядерная ламина(ы), я. матрикс, кариоскелет * ядзерная ламіна(ы), я. матрыкс, карыяшкілет
- nuclear phenotype or chromosome ph.* * ядерный фенотип, хромосомный ф. * ядзерны фенатып, храмасомны ф.
- nuclear pore* * ядерная пора * ядзерная пора
- nuclear revertant* * ядерный ревертант * ядзерны рэвертант
- nuclear RNA or nRNA* * ядерная РНК, яРНК * ядзерная РНК, яРНК
- nuclear transfer* * ядра перенос * ядра перанос
- nuclear transplantation* * трансплантация ядер * трансплантацыя ядзер
- nuclease(s)* * нуклеаза(ы) * нуклеаза(ы)
- nuclease P1* * нуклеаза P1 * нуклеаза P1
- nuclease S1* * нуклеаза S1 * нуклеаза S1
- nuclei association* * ассоциация ядер * асацыяцыя ядзер
- nucleic acid* * нуклеиновая кислота * нуклеінавая кіслата
- nucleic acid bases* * нуклеиновых кислот основания * нуклеінавых кіслот асновы
- nucleic acid hybridization* * гибридизация нуклеиновых кислот * гібрыдызацыя нуклеінавых кіслот
- nucleocapsid* * нуклеокапсид * нуклеакапсід
- nucleo-cytoplasmic interaction* * ядерно-цитоплазматическое взаимодействие * ядзерна-цытаплазматычнае ўзаемадзеянне
- nucleohistone* * нуклеогистон * нуклеагістон
- nucleoid or prokaryon* * нуклеоид, прокарион * нуклеоід, пракарыён
- nucleolar chromosome* * ядрышковая хромосома * ядзеркавая храмасома
- nucleolar organizer or nucleolus organizer* * ядрышковый организатор * ядзеркавы арганізатар
- nucleolar trisomic* * ядрышковый трисомик * ядзеркавы трысомік
- nucleolin* * нуклеолин * нуклеалін
- nucleolus or plasmosome* * ядрышко * ядзерка
- nucleolus-associated bodies* * ассоциированные с ядрышками тельца * цельцы, асацыяваныя з ядзеркамі
- nucleolus organizer region or nucleolar o. r. or NOR* * ядрышкового организатора область, я. о. район * ядзеркавага арганізатара вобласць, я. а. раён
- nucleoplasm or karyoplasm* * нуклеоплазма, кариоплазма * нуклеаплазма, карыяплазма
- nucleo-plasmic ratio* * ядерно-плазменное отношение * ядзерна-плазменная адносіны
- nucleoplasmin* * нуклеоплазмин * нуклеаплазмін
- nucleoproteins* * нуклеопротеиды, нуклеопро-теины * нуклеапратэіды, нуклеапратэіны
- nucleosidases* * нуклеозидазы * нуклеазідазы
- nucleoside* * нуклеозид * нуклеазід
- nucleosome or nu(v) particle* * нуклеосома * нуклеасома
- nucleosome phasing* * нуклеосомная периодичность, фазирование нуклеосом * нуклеасомная перыядычнасць, фазіраванне нуклеасом
- nucleotide(s)* * нуклеотид(ы) * нуклеатыд(ы)
- nucleotide composition* * нуклеотидный состав * нуклеатыдны састаў

nucleotide motives * нуклеотидные мотивы * нуклеатидныя матывы
nucleotide pair substitution * нуклеотидных пар замещение * нуклеатидных пар замяшчэнне
nucleotide periodicity or DNA p. * периодичность нуклеотидов, п. ДНК * перыядычнасць нуклеатыдаў, п. ДНК
nucleus * клеточное ядро * клетачнае ядро
nucleus displacement * замещение ядер * замяшчэнне ядраў
nucleus substitution * ядер замещение * ядзер замяшчэнне
nude mouse * *nude*-мыши, безволосые м. * *nude*-мышы, безвалосыя м.
null effect or zero effect * нуль-эффект, нулевой э. * нуль-эффект, нулявы э.
null hypothesis * нулевая гипотеза * нулявая гіпотэза

null hypothesis method * нулевой гипотезы метод * нулявой гіпотэзы метада
null mutation or n. allele or silent a. * нуль-мутация, н.-аллель * нуль-мутацыя, н.-алель
nulliplex * нуллиплекс * нуліплекс
nullisomic * нуллисомик * нулісомік
nullisomic analysis * нуллисомный анализ * нулісомны аналіз
numerical hybrid * нумерический гибрид * нумерычны гібрыд
nutrient broth or NB * питательный бульон * пажыўны булён
nuon * нуон * нуон
NZB-mouse * мышь NZB, новозеландская черная мышь * мышь NZB, новазеландская чорная мыш
NZW-mouse * мышь NZW, новозеландская белая мышь * мышь NZW, новазеландская белая мыш

O

O-DNA * *O*-ДНК * *O*-ДНК
obligate * облигатный * аблігатны
obligate carrier or obligate heterozygote * облигатный носитель, облигатная гетерозигота * аблігатны носьбіт, аблігатная гетэразігота
ochre codon * охра-кодон * охра-кадон
ochre mutation * охра-мутация * охра-мутацыя
ochre suppressor * охра-супрессор * охра-супрэсар
octopine or N-α [D-1- carboxyethyl]-L-arginine * октопин, *N-α* [D-1-карбоксиэтил]-L-аргинин * актапін, *N-α* [D-1-карбаксілэтил]-L-аргінін
octopine synthase gene or ocs g. or oct g. * октопин-синтазы ген, *ocs-г.*, *oct-г.* * актапін-сінтазы ген, *ocs-г.*, *oct-г.*
odds * шансы; разница * шансы
odds ratio or OR * отношение шансов * адносіны шансаў
Okazaki fragments * Оказаки фрагменты * Оказакі фрагменты
OLA assay or oligonucleotide ligation a. * метод OLA * метада OLA
Oligo- * олиго- * аліга-
oligo(dT)ladder * олиго(dT)лесенка * аліга(dT) лесвічка
oligo(dT)primer * олиго(dT)праймер * аліга(dT)-праймер

oligo(dT)tail * олиго(dT)хвост * аліга(dT)хвост
oligogene(s) or main genes * олигоген(ы), главные гены * алігаген(ы), галоўныя гены
oligomere * олигомер * алігамер
oligonucleotide * олигонуклеотид * алігануклеатид
oligonucleotide cassette * кассета одигонуклеотидов * касета алігануклеатыдаў
oligonucleotide-directed mutagenesis or oligomismatch m. * олигонуклеотид-направленный мутагенез, м. ошибочного спаривания нуклеотидов * алігануклеатид-накіраваны мутагенез, м. памылковага спарвання нуклеатыдаў
oligonucleotide primer * олигонуклеотидный праймер, о. затравка * алігануклеатидны праймер, о. затраўка
oligonucleotide splint * олигонуклеотидный шунт * алігануклеатидны шунт
oligopyrene sperm * олигопиренный спермий * алігапірэнны спермій
oligoribonucleotide * олигорибонуклеотид * алігарыбануклеатид
oligospermia * олигоспермия * алігаспермія
olphactogenetics * ольфактогенетика * альфактогенетыка
omnipotent * omnipotentный * омніпатэнтны
omnipotent suppressors * omnipotentные супрессоры * омніпатэнтныя супрэсары

- oncogene* * ген-онкоген * ген-анкаген
oncogene or transforming g. * онкоген, трансформирующий ген * анкаген, трансфарма-
 вальны ген
oncogene hypothesis (theory) * онкогена гипотеза (теория) * анкагена гіпотеза (теорія)
oncogenic virus or tumor v. * онкогенный вирус, опухолеродный в.; в., вызывающий развитие опухоли * анкагенны вірус, пухлінны в., в., які викликає развіццё пухліны
oncogenic viruses * вирусы онкогенные * вірусы анкагенныя
oncogenomics * онкогеномика * анкагеноміка
oncolytic * онколитический * анкалітычны
oncomouse * онкомышь * анкамыш
oncoproteins * онкобелки * анкабялкі
oncoproteomics * онкопротеомика * анкапра-
 тэоміка
oncovirus * онковирус * анкавірус
one dose gene expression * гена выраженность в одной дозе * гена выяўленасць у адной дозе
one gene – one enzyme concept or o. g. – o.e. hypothesis * гипотеза «один ген – один фермент» * гіпотэза «адзін ген – адзін фермент»
«one gene – one polypeptide» hypothesis * «один ген – один полипептид» гипотеза * «адзін ген – адзін поліпептыд» гіпотэза
one-receptor hypothesis * монорецепторная гипотеза * монарэцэптарная гіпотэза
one-sided test or one-tailed test * односторонний тест * аднабаковы тэст
one-step growth experiment * одношагового роста эксперимент * аднакрокавага росту эксперымент
one step meiosis * одноступенчатый мейоз * аднаступеньчаты меёз
ontogenesis or ontogeny * онтогенез * антагенез
ontogenetic variation * изменчивость онтогенетическая * зменлівасць антагенетычная
ontogenetics * онтогенетика * антагенетыка
ontogenic memory * онтогенетическая память * антагенетычная памяць
oocyte * ооцит * аацит
oogamy or heterogamy * оогамия, гетерогамия * аагамія, гетэрагамія
oogenesis * оогенез * аагенез
oogonia (s. – oogonium) * оогонии * аагоніі
ooplasm * ооплазма * ааплазма
ootid or egg cell * оотид * аатыд
ootid nucleus * оотидное ядро * аатыднае ядро
Opa-box * Ора-бокс * Ора-бокс
opal codon * опал-кодон * апал-кадон
opal mutation * опал-мутация * апал-мутацыя
opal suppressor * опал-супрессор * апал-супрэсар
open circle or ocDNA or o. circular DNA or relaxed c. * открытое кольцо, о. кольцевая ДНК, релаксированное к. * адкрытае кольца, а. кальцавая ДНК, рэлаксіраванае к.
open complex * открытый комплекс * адкрыты комплекс
open population * открытая популяция * адкрытая папуляцыя
open reading frame or ORF * открытая рамка считывания * адкрытая рамка считывання
open reading frame vector * вектор с открытой рамкой считывания * вектар з адкрытай рамкай считывання
opened DNA * открытая ДНК * адкрытая ДНК
operator * оператор * аператар
operator gene * ген-оператор * ген-аператар
operon * оперон, транскриптон * аперон, транскрыптон
operon network * оперонов сеть * аперонаў сетка
opine * опин * апін
opportunistic species * оппортунистические виды * апартуністычныя віды
orange G * оранжевый G * аранжавы G
ordinal data * порядковые данные * парадкавыя даныя
organelles * органеллы * арганелы
organic selection * отбор органический * адбор арганічны
organisms genetic resources * генетические ресурсы организмов, ГРО * генетычныя рэсурсы арганізмаў
organization effect * организационный эффект * арганізацыйны эффект
*organizer or development path o.** организатор, о. путей развития * арганізатар, а. шляхаў развіцця
organogenesis * органогенез * арганагенез
organ-specific element * органоспецифический элемент * арганаспецыфічны элемент
orientation * ориентация * арыентацыя
oriented meiotic division * ориентированное мейотическое деление * арыентаванае мейотычнае дзяленне
origin or ori site or ori * ориджин, о.-сайт, ori * арыджын, а.-сайт, ori
origin of replication or ori * точка инициации, ori * кропка ініцыяцыі

- origin of transfer or ori T* * ориджин переноса * ариджын пераносу
orphon * орфон * арфон
ortet * ортет * артэт
orthogenesis * ортогенез, ортоэволюция * ортагенез, ортаэвалюция
orthologic genes * ортологичные гены * арталогічныя гены
ortologous genes * гены ортологичные * гены арталогічныя
orthopolyploidy * ортополиплоидия * ортаполіплаідыя
orthoselection * ортоселекция, ортоотбор * ортаселекцыя, ортаадбор
orthospiral * ортоспираль * ортаспіраль
Ostergren's model * модель Остергена * мадэль Астаргена
otu mutation * otu-мутация * otu-мутацыя
outbreed Brattleboro's line * аутбредная линия Браттлборо * аўтбрэдная лінія Братлборо
outbreeding or outcross or crossbreeding * аутбридинг, ауткроссинг, кроссбридинг * аўтбрыдынг, аўткросінг, кроссбрыдынг
outcome * исход, результат * вынік
outgene suppressor * внегенный супрессор * пазагенны супрэсар
outlaw gene * ген «незаконный» * ген «незаконны»
over-dominance or monohybrid heterosis or double dose disadvantage * сверхдоминирование, моногибридный гетерозис, отрицательный эффект двойной дозы * звышдамінаванне, монагібрыдны гетэрозіс, адмоўны эффект двайной дозы
over-expression * сверхэкспрессия * звышэкспрэсія
5¹-(3¹)-overhanging end * 5¹-(3¹) выступающий конец * 5¹-(3¹) канец, які выступае
overlapping code * перекрывающийся код * код, які перакрываецца
overlapping effect * перекрывающий эффект * перакрываальны эфект
overlapping fragments * перекрывающиеся фрагменты * фрагменты, якія перакрываюцца
overlapping genes * гены перекрывающиеся * гены, якія перакрываюцца
overlapping inversion * перекрывающаяся инверсия * інверсія, якая перакрываецца
overproducer * сверхпродуцент * звышпрадучэнт
overround DNA * перекрученная ДНК * перакручаная ДНК
oviparous * овипарус * авіпарус
ovogenesis * овогенез * авагенез
ovotestis * овотестис * аватэсціс
ovoviviparous * ововивипарус * овавівіпарус
ovulation * овуляция * авуляцыя
ovule * семязпочка, семязачаток * семязавязь, семязачатак
oxidative phosphorylation * фосфорилирование окислительное * фасфарыляванне акісляльнае
oxidoreductases or reductase * оксидоредуктазы, редуктазы * оксірэдуктазы, рэдуктазы
oxygen effect * кислородный эффект * кіслародны эффект
OZ-marker * маркер OZ * маркёр OZ

Р

- packing factor* * упаковки фактор * упакоўкі фактар
packing index * упаковочный коэффициент * упаковочны каэфіцыент
parentage testing * тестирование на отцовство или материнство, родителей тестирование * тэставанне на бацькоўства альбо мацярынства
P blood groups * P-группы крови * P-группы крыві
P element * P-элемент * P-элемент
P element transformation * P-элемента перенос * P-элемента перанос
P loops or particulate loops * P-петли * P-петлі
P henotype * P-фенотип * P-фенатып
P site * P-сайт * P-сайт
P strain * P-линия * P-лінія
p value * значение p * значэнне p
P1 cloning vector * P1-клонировующий вектор * P1-кланіруючы вектар
P1 phage * P1-фаг * P1-фаг
³²P suicide * самоубийство радиоизотопом ³²P * самазабойства радыёізатопа ³²P
pachynema or pachytene * пахинема, пахитена * пахінема, пахітэна
pachytene analysis * пахитенный анализ * пахітэнны аналіз
pachytene DNA or P DNA * пахитенная ДНК * пахітэнная ДНК

- packing* * тампониование * тампанаванне
paedomorphosis * педоморфоз * педамарфоз
pair rule genes * *pair rule*-гены * *pair rule*-гены
paired box or Pax * спаренный бокс * спараны бокс
paired test * парный тест * парны тэст
pairing number or p. index * конъюгационное число * кан'югацыйны лік
pairing segments * конъюгирующие участки, сегменты конъюгации * участкі, якія кан'югіруюць; сегменты кан'югацыі
paleogenomics * палеогеномика * палеагеноміка
palindromes * палиндромы * паліндромы
palingeny * палингенез * палінгенез
pancreatic DNAase I * панкреатическая ДНКаза I * панкреатычная ДНКаза I
pangenesis * пангенезис * пангенезіс
panmictic unit * единица панмиксии * адзінка панміксіі
panmixia index or panmictic i. * индекс панмиксии * індэкс панміксіі
panmixis (pl.- panmixia) or random mating * панмиксис, **панмиксия, случайное скрещивание** * панміксіс, панміксія, выпадковае скрыжаванне
para- * пара- * пара-
paracentric inversion or parainversion or acentric i. or akinetic i. * парацентрическая инверсия, ацентрическая и., асимметричная и., акинетическая и.* парацэнтрычная інверсія, ацэнтрычная і., асіметрычная і., акінетычная і.
paragenetic * парагенетический * парагенетычны
parallel co-orientation * параллельная коориентация * параллельная каарыентацыя
parallel evolution * параллельная эволюция * параллельная эвалюцыя
parallel mutations * мутации параллельные * мутацыі паралельныя
paraloci * паралокусы * паралокусы
paralogic genes * паралогичные гены * паралагічныя гены
parameters of dispersion * параметры рассеяния * параметры расейвання
parametric statistical methods * параметрические методы статистики * параметрычныя метады статыстыкі
Paramixoviruses * парамиксовирусы * параміксавірусы
paramutation * парамутация * парамутацыі
paranemic joint * паранемное соединение * паранемнае злучэнне
parapatric * парапатрический * парапатрычны
parapatric speciation * парапатрическое видообразование * парапатрычнае відаўтварэнне
paraselectivity * параселективность * параселектыўнасць
*parasexual hybrid or somatic h.** гибрид парасексуальный, г. соматический * гібрыд парасексуальны, г. саматычны
parasexual hybridization * гибридизация парасексуальная * гібрыдызацыя парасексуальная
parasexuality * парасексуальность * парасексуальнасць
parasitism * паразитизм * паразітызм
parasitism genes * гены паразитизма * гены паразітызму
parasynapsis or parasyn-desis * парасинапс, парасиндэз * парасінапсіс, парасіндэз
parental imprinting or genome i. or i. * парентальный импринтинг, родительский и., геномный и., и. * парэнтальны імпрынтынг, бацькоўскі і., геномны і., і.
parental type * парентальный тип * парэнтальны тып
paripotency * парипотенция * парыпатэнцыя
ParM protein * *ParM* белок * *ParM* бялок
parthenogenesis or virginal reproduction or unisexual r. * партеногенез, однополое воспроизводство, девственное размножение * партэнагенез, аднапалавое ўзнаўленне, нявіннае размнажэнне
parthenokarpy * партенокарпия * партэнакарпія
parthenomixis * партеномиксис * партэнаміксіс
parthenospermatozoid * партеносперматозоид * партэнасперматазоід
parthenote * партенот * партэнот
partial denaturation * частичная денатурация * частковая дэнатурацыя
*partial digest or incomplete d.** рестрикция частичная, недорестрикция, расщепление частичное, р. неполное * рэстрыкцыя частковая, недарэстрыкцыя, расшчапленне частковае, р. няпоўнае
partial diploid * частичный диплоид * частковы дыплоід
partial dominance * частичное доминирование, ч. доминантность * частковае дамінаванне, ч. дамінантнасць
partial incompatibility * частичная несовместимость * частковая несумяшчальнасць

- partial linkage* * частичное сцепление * частковае счэпленне
- partial sex linkage* * сцепление с полом частичное * счэпленне з полам частковае
- partial translocation* * транслокации частичные * трансляцыі частковыя
- partial wobbling* * частичное нестрогое соответствие * частковая нястрогая адпаведнасць
- particle bombardment or p. gun technique or biolistics* * обстрел частицами * абстрэл часцінкамі
- particulate inheritance* * дискретная наследственность * дыскретная спадчыннасць
- passage* * пассаж * пасаж
- passenger DNA or pDNA or cloned DNA or insert DNA* * пессенджерная ДНК, пДНК, клонированная ДНК, встроенная ДНК, инсерцированная ДНК * пессенджерная ДНК, пДНК, кланіраваная ДНК, убудаваная ДНК, інсерцыраваная ДНК
- passive equilibrium or neutral e.* * пассивное равновесие, нейтральное р. * пасіўная раўнавага, нейтральная р.
- Patau syndrome or D-trisomy s.* * Патау синдром, синдром D-трисомии * Патау сіндром, с. D-трысаміі
- paternal-X inactivation* * отцовской X-хромосомы инактивация * бацькоўскай X-храмасы інактывацыя
- path coefficient or p.c. analysis* * коэффициент пути, анализ к. п. * каэфіцыент шляху, аналіз к. ш.
- pathogenetics* * патогенетика * патагенетыка
- pathogenic organism or p. agent* * патогенный организм, п. агент * патагенны арганізм, п. агент
- patrocliny or patroclinal inheritance* * патроклия, патроклинное наследование * патраклінія, патракліннае наследаванне
- patrogony* * патрогония * патрагонія
- pattern genes* * гены, определяющие тип строения * гены, якія вызначаюць тып будовы
- pattern modifier* * модификаторы типа дифференциации * мадыфікатары тыпу дыферэнцыяцыі
- PCR in situ hybridization or PCR PRINS* * ПЦР-гибридизация *in situ* * ПЛР-гібрыдызацыя *in situ*
- PCR karyotyping* * ПЦР-кариотипирование * ПЛР-карыятыпаванне
- PCR rules* * ПЦР правила * ПЛР правілы
- PCR technology* * ПЦР-технология * ПЛР-тэхналогія
- pea comb* * гороховидный гребень * гарохападобны грэбень
- pectinase or driselase* * пектиназа, драйзелаза * пектыназа, драйзелаз
- pedigree* * педигри * педыгры
- pedigree selection* * селекция по родословной * селекцыя па радаслоўнай
- pedogenesis or paedogenesis* * педогенез * педогенез
- PEG or polyethylene glycol* * ПЭГ, полиэтиленгликоль * ПЭГ, поліэтыленгліколь
- pEMBL* * pEMBL-векторы * pEMBL-вектары
- penetrance* * пенетрантность * пенетрантнасць
- penicillin* * пенициллин * пеніцылін
- penicillin selection method* * метод пенициллиновой селекции * метада пеніцылінавай селекцыі
- Pennete's lattice* * решетка Пеннета * рашотка Пенэта
- pentasomic* * пентасомик * пентасомік
- peptidase or protease or proteolytic enzyme* * пептидаза, протеаза, протеолитический фермент * пептыдаза, пратэаза, пратэалітычны фермент
- peptide bond* * пептидная связь * пептыдная сувязь
- peptides* * пептиды * пептыды
- perfect excision* * перфектная эксцизия * перфектная эксцызія
- perfect palindrome* * совершенный палиндром * дасканалы паліндром
- pericentric inversion or simmetrical i. or transcentric i.* * перичесентрическая инверсия, симметричная и., трансцентричная и. * перыцэнтрычная інверсія, сіметрычная і., трансцэнтрычная і.
- pericentriolar material* * перичесентриолярное вещество * перыцэнтрыялярнае рэчыва
- periodic selection or recurrent s.* * отбор периодический, о. повторяющийся, о. рекуррентный * адбор перыядычны, а. паўторны, а. рэкурэнтны
- peripatric speciation* * перипатрическое видообразование * перыпатрычнае відаўтварэнне
- peripheric migration* * периферийная миграция * перыферычная міграцыя
- perissoploidy* * периссоплоидия * перыссаплаідыя

- permanent hybrids* * гибриды перманентные, г. постоянные * гібриди перманентныя, г. пастаянныя
- permease* * пермеаза * пермеаза
- permissible dose or tolerance d.* * доза толерантная, д. допустимая * доза талерантная, д. дапушчальная
- permissible radioactive contents* * допустимое содержание радионуклида, ДС * дапушчальнае атрыманне радыянукліду, ДА
- permissible radioactive pollution* * допустимое радиоактивное загрязнение, ДЗ * дапушчальнае радыеактыўнае забруджванне
- permissive cells* * пермиссивные клетки * пермісіўныя клеткі
- permissive conditions* * пермиссивные условия * пермісіўныя ўмовы
- permissive temperature* * пермиссивная температура * пермісіўная тэмпература
- permissivity* * пермиссивность * пермісіўнасць
- permutation* * пермутация * пермутацыя
- permutation vector* * перестановочный вектор * перастанавачны вектар
- persistence* * жизнестойкость * жыццёўстойлівасць
- persistent modifications* * модификации длительные * мадыфікацыі працяглыя
- pervasive gene action* * первазивное действие генов * первазіўнае дзеянне генаў
- «petite» *mutation* * мутация «петит» * мутацыя «петыт»
- Petri dish* * Петри чашка * Петры шклянка
- Pfu DNA polymerase* * Pfu-ДНК-полимераза * Pfu-ДНК-полімераза
- pGV3850* * pGV3850-вектор * pGV3850-вектар
- phage λ based vectors* * векторы на основе фага λ * вектары на аснове фага λ
- phage conversion or lysogenic c.* * фаговая конверсия, лизогенная к. * фагавая канверсія, лізагенная к.
- phage cross* * фагов скрещивание * фагаў скрыжаванне
- phage immunity or ph. exclusion or prophage interference* * фаговый иммунитет * фагавы імунітэт
- phagemids* * фагмиды * фагміды
- phages or bacteriophages* * фаги, бактериофаги * фагі, бактэрыяфагі
- phagocytes* * фагоциты * фагацыты
- phagocytosis* * фагоцитоз * фагацытоз
- phagotyping or lysogeny* * фаготипирование * фагатыпаванне
- pharmacogenetics* * фармакогенетика * фармакагенетыка
- phase of growth acceleration* * фаза ускорения роста * фаза паскарэння росту
- phase of growth declining* * фаза замедления роста * фаза запавольвання росту
- phase specific lethality* * летальность пограничная, л. фазовоспецифичная * лятальнасць пагранічная, л. фазаваспецыфічная
- phase specificity* * фазоспецифичность * фазаспецыфічнасць
- phase specificity of gene action* * гена действие фазоспецифичное, фазоспецифичность * гена дзеянне фазаспецыфічнае, фазаспецыфічнасць
- phasmid* * фазмида * фазміда
- phene* * фен * фен
- phenetic classification* * фенетическая классификация * фенетычная класіфікацыя
- phenetic species concept* * фенетических видов концепция * фенетычных відаў канцэпцыя
- phenetics* * фенетика * фенетыка
- phenocline* * феноклин * фенаклін
- phenocory* * фенокопия * фенакопія
- phenocritical phase* * фаза фенокритическая * фаза фенакрытычная
- phenodeme* * фенодем (фенодим) * фенадэм (фенадзім)
- phenodeviant* * фенодевиант * фенадэвіант
- phenogenetics or developmental g.* * феногенетика * фенагенетыка
- phenoindex* * феноиндекс * фенаіндэкс
- phenological phases or phenophases* * фенологические фазы, фенофазы * феналагічныя фазы, фенафазы
- phenomorphs* * феноморфы * фенаморфы
- phenon* * фенон * фенон
- phenotype* * фенотип * фенатып
- phenotypic adaptation or physiologic a.* * адаптация фенотипическая, а. физиологическая * адаптацыя фенатыпічная, а. фізіялагічная
- phenotypic correlation* * корреляция фенотипическая * карэляцыя фенатыпічная
- phenotypic expression* * фенотипическая экспрессия * фенатыпічная экспрэсія
- phenotypic flexibility* * пластичность фенотипическая * пластычнасць фенатыпічная
- phenotypic mixing* * фенотипическое смешивание * фенатыпічнае змешванне
- phenotypic selection* * отбор по фенотипу * адбор па фенатыпе

- phenotypic sex determination* * пола определение фенотипическое * полу вызначенне фенатыпічнае
- phenotypic stability* * стабильность фенотипическая * стабільнасць фенатыпічная
- phenotypic suppression* * фенотипическая супрессия * фенатыпічная супрэсія
- phenylalanine or Phe* * фенилаланин * фенілаланін
- Phenylketonuria or PKU* * фенилкетонурия * фенілкетанурія
- phi-eighty phage or Φ80 ph.* * фаг Φ80 * фаг Φ80
- philadelphian chromosome* * филадельфийская хромосома * філадэльфійская храмасома
- phi-X-174 phage or φX174 ph.* * фаг φX174 * фаг φX174
- phosphatase* * фосфатаза * фасфатаза
- phosphotricin acetyltransferase gene or PAT gene* * фосфинотрицин ацетилтрансферазный ген, ФАТ * фасфінатрыцын ацэтилтрансферазны ген, ФАТ
- phosphodiesterase* * фосфодиэстераза * фосфадыэстэраза
- phosphodiesterase I* * фосфодиэстераза I * фосфадыэстэраза I
- phosphodiesterase bond* * фосфодиэстеразная связь, фосфодиэфирная с. * фосфадыэстэразная сувязь, фосфадыэфірная с.
- phosphorylation* * фосфорилирование * фасфарыляванне
- photoactivated crosslinking* * фотоактивированное перекрестное сцепление * фотаактываванае перакрыважаванае счапленне
- photobiotin* * фотобiotин * фотабіяцін
- photoperiodism* * фотопериодизм * фотапэрыядызм
- photoreactivating enzyme or PRE* * фотореактивирующий фермент * фотарэактывавальны фермент
- photoreactivation or photorecovery* * фотореактивация * фотарэактывацыя
- phylembryogenesis* * филэмбриогенез * філэмбрыягенез
- phyletic evolution or ph. gradualism* * эволюция филетическая, ф. градуализм * эвалюцыя філетычная, ф. градуалізм
- phylogenesis or phylogeny* * филогенез, филогения * філагенез, філагенія
- phylogenic reconstruction methods* * методы реконструкции филогении * метады рэканструкцыі філагеніі
- physical containment* * физическое сдерживание, методы безопасности * фізічнае стрымліванне, метады бяспекі
- physical map or ph. DNA m.* * физическая карта ДНК * фізічная карта ДНК
- physical transformation methods* * методы физической трансформации * метады фізічнай трансфармацыі
- physiologic theory of sex determination* * пола определения физиологическая теория * полу вызначэння фізіялагічная тэорыя
- physiological adaptation* * физиологическая адаптация * фізіялагічная адаптацыя
- physiological correlation* * корреляция физиологическая * карэляцыя фізіялагічная
- physiological genetics* * генетика физиологическая * генетыка фізіялагічная
- physiological mutant* * физиологический мутант * фізіялагічны мутант
- phytoremediation* * фиторемедиация * фітарэмедыяцыя
- pilus or sex p. or conjugative p. or fimbria* * пили, половые п., конъюгативные п., фимбрия * пілі, палавыя п., кан'югатыўныя п., фімбрыя
- pinocytosis* * пиноцитоз * пінацытоз
- pioneer* * пионер * піянер
- pioneer species* * вид пионерный * від піянерны
- pistil* * пестик * пестік
- plant expression vector* * экспрессионный вектор для растений * экспрэсійны вектар для раслін
- plant growth regulators* * регуляторы роста растений * рэгулятары росту раслін
- plant vectors* * векторы растений * вектары раслін
- plate-holder mutagenesis* * кассетный мутагенез * касетны мутагенез
- plating or inoculation* * посев, п. микробиологический * пасеў, п. мікрабіялагічны
- plating efficiency* * посева эффективность, п. продуктивность * пасеву эфектыўнасць, п. прадуктыўнасць
- plaque hybridization or Benton-Davis' technique* * гибридизация бляшек, методика Бентона-Дэвиса * гібрыдызацыя бляшак, метадыка Бентана-Дэвіса
- plasmagene* * плазмаген * плазмаген
- plasmalemma or cell membrane or cytolemma* * плазмалемма, плазматическая мембрана * плазмалема, плазматычная мембрана
- plasmid* * плазида * плазіда
- plasmid cloning vector* * плазмидный клонирующий вектор * плазмідны кланіруючы вектар

- plasmid compatibility group* * группа совместимости плазмид * група сумяшчальнасці плазмід
- plasmid donation or p. rescue or homologous drift* * плазмидная помощь, плазмиды п., спасение плазмидой, плазмиды с. * плазмидная дапамога, плазмиды д., ратаванне плазмідай, плазмиды р.
- plasmid engineering* * плазмидная инженерия * плазмидная інжынерыя
- plasmid fusion* * плазмид слияние * плазмід зліццё
- plasmid incompatibility* * плазмидная несовместимость * плазмидная несумяшчальнасць
- plasmid-like particles* * плазмидоподобные частицы * плазміданадобныя часцінкі
- plasmid pUR I* * плаزمида *pUR I* * плазмід *pUR I*
- plasmid rescue or p. donation or homologous drift* * плазмиды спасение, п. помощь * плазмиды ратаванне, п. дапамога
- plasmid vector* * вектор плазмидный * вектар плазмідны
- plasmodesma(ta)* * плазмодесма(ы) * плазма-дэсма(ы)
- plasmogamy* * плазмोगамия * плазмагамия
- plastid inheritance* * наследственность пластидная * спадчыннасць пластыдная
- plasmioisogamous* * плазмоизогаменный * плазмаізагамны
- plasmon(e)* * плазмон * плазмон
- plasmone mutations* * плазмонные мутации * плазмонныя мутацыі
- plasmosome or nucleolus* * плазмосома, ядрышко * плазмасома, ядзерка
- plasmotype* * плазмотип * плазматып
- plastid mutations or mitochondrial m.* * мутации пластидные, м. митохондриальные * мутацыі пластыдныя, м. мітахандрыяльныя
- plastids* * пластиды * пластыда
- plastogene* * пластоген * пластаген
- plastome* * пластом * пластом
- pleiomorphic* * плейоморфный * плеяморфны
- pleiomorphism* * плейоморфизм, плеоморфизм * плеямарфізм
- plesiomorphic* * плезиоморфный * плезіяморфны
- pleiotropy or pleiotropism or polytopy* * плейотропия, плейотропизм, политопия * плеятропны, плеятрапізм, політапія
- ploidy* * плоидность * плоіднасць
- plumage pigmentation genes* * гены окраски оперенья * гены афарбоўкі пер'яў
- pluripotent* * плюрипотентный * плюрыпатэнтны
- plus-minus method* * метод плюс-минус * метад плюс-мінус
- P-M elements or P-M factors* * *P-M*-элементы * *P-M*-элементы
- P-M hybrid dysgenesis* * *P-M* гибридный дисгенез * *P-M* гібрыдны дысгенез
- point mutation* * мутация точковая * мутацыя кропкавая
- point mutations* * мутации точковые * мутацыі кропкавыя
- Poisson distribution* * Пуассона распределение * Пуасона размеркаванне
- pol gene product* * генный продукт *pol* * генны прадукт *pol*
- polar bodies or p. cells* * направительные тельца, полярные т. * накіравальныя цельцы, палярныя ц.
- polar granules* * полярные гранулы, п. зерна * палярныя гранулы, п. зерні
- polar mutation* * мутация полярная * мутацыя палярная
- polar nuclei* * полярные ядра * палярныя ядры
- polarity mutant* * полярности мутация * палярнасці мутацыя
- polarization* * поляризация * палярызацыя
- pollen* * пыльца * пылок
- pollen grain* * пыльцевое зерно * пылковае зерне
- pollen lethal factors* * летали пыльцевые * ляталі пылковыя
- pollen lethal mutation* * пыльцевая леталь * пылковая ляталь
- pollen sterility* * стерильность пыльцы * стэрыльнасць пылку
- pollen tetrad* * пыльцевая тетрада * пылковая тэтрада
- pollen tube* * пыльцевая трубка * пылковая трубка
- pollination* * опыление * апыленне
- poly(A)* * поли(А) * полі(А)
- poly(A) additional signal or poly(A) s.* * поли(А) дополнительный сигнал * полі(А) дадатковы сігнал
- poly(A) polymerase* * поли(А) полимеразы * полі(А) полімераза
- poly(A) selection* * поли(А) селекция * полі(А) селекцыя
- poly(A) tail or poly(A) sequence* * поли(А)-хвост, поли(А)-последовательность * полі(А)-хвост, полі(А)-паслядоўнасць

- polyacrilamide gel or PAAG* * полиакриламидный гель * полиакриламідны гель
- polyacrylamide gel electrophoresis* * электрофорез в полиакриламидном геле * електрофарез у поліакриламідным гелі
- polyadenylate or poly(A)* * полиаденилат * поліадэнілат
- polyadenylation* * полиаденилирование * поліадэніляванне
- polyandry* * полиандрия * поліандрыя
- polycentric chromosome* * полицентрическая хромосома * поліцэнтрычная храмасома
- polycentric chromosome* * полицентромная хромосома * поліцэнтрамерная храмасома
- polychronism* * полихронизм * поліхранізм
- polycistronic message* * полицистронная информация * поліцыстронная інфармацыя
- polyclone* * поликлон * поліклон
- polycomplex* * поликомплекс * полікомплекс
- polycross-method* * поликросс-метод * полікрос-метад
- polycytemia* * полицитемия * поліцытэмія
- polydactyly* * полидактилия * полідактылія
- polyenergidic nuclei* * ядра полиэнергидные * ядры поліэнергідныя
- polyembryonic cleavage* * дробление полиэмбриональное * драбленне поліэмбрыональнае
- polyembryony* * полиэмбриония * поліэмбрыянія
- polygamy* * полигамия * полігамія
- polygenes* * полигены * полігены
- polygenic character* * полигенный признак * полігенная прыкмета
- polygenic combination* * полигенная комбинация * полігенная камбінацыя
- polygenic diseases* * полигенные болезни * полігенныя хваробы
- polygenic inheritance or polygeny* * наследование полигенное, полигенія * наследование полігеннае, полігенія
- polygenic inheritance* * наследуемость полигенная * спадчыннасць полігенная
- polygenic lethality* * летальность полигенная * лятальнасць полігенная
- polygenic locus* * локус полигенный * полігенны локус
- polygenomic hybrids* * гибриды полигеномные * гібрыды полігеномныя
- polyhybrid* * полигибрид * полігібрыд
- polykaryotic* * поликариотический * полікарыятычны
- polylinker or multiple cloning site* * полилинкер * полілінкер
- polymer* * полимер * палімер
- polymer tails* * полимерные концы, п. хвосты * палімерныя канцы, п. хвасты
- polymerase* * полимеразы * полімеразы
- polymerase chain reaction or PCR* * полимеразная цепная реакция, ПЦР * полімеразная ланцуговая рэакцыя, ПЛР
- polymerase pause* * полимеразная пауза * полімеразная паўза
- polymeric chromosomes* * хромосомы полимерные * храмасомы палімерныя
- polymeric genes* * гены полимерные * гены палімерныя
- polymeric gene interaction* * взаимодействие полимерных генов * узаемадзеянне палімерных генаў
- polymerization* * полимеризация * полімерызацыя
- polymerization start site* * полимеризации стартовый сайт * полімерызацыі стартавы сайт
- polymorphic genes* * гены полиморфные * гены паліморфныя
- polymorphic locus or variable I.* * локус полиморфный, л. вариабельный * локус паліморфны, л. варыябельны
- polymorphic restriction site* * полиморфный сайт рестрикции * паліморфны сайт рэстрыкцыі
- polymorphism* * полиморфизм * полімарфізм
- polyneme hypothesis* * полинемная гипотеза * палінемная гіпотэза
- polynucleotide* * полинуклеотид * полінуклеатыд
- polynucleotide kinase* * полинуклеотидкиназа * палінуклеатыдкіназа
- polynucleotide ligase* * полинуклеотидлигаза, полинуклеотидсинтетаза * полінуклеатыдлігаза, полінуклеатыдсінтэтаза
- polynucleotide phosphorylase* * полинуклеотидфосфорилаза * палінуклеатыдфасфарилаза
- polypeptide* * полипептид * поліпептыд
- polyphase lethal mutation* * полифазная летальность * поліфазная лятальнасць
- polyphasic lethal factor* * многофазный летальный фактор * многафазны лятальны фактар
- polyphenism* * полифенизм * поліфенізм
- polyphyletic group* * полифилетическая группа * поліфілетычная група

- polyploid* * полиплоид * паліплоїд
polyploidy threshold * полиплоидии порог * поліплаїдній парог
polyribosomes * полирибосомы * полірибасомы
polysomaty * полисоматия * полісаматія
polysomic * полисомик * полісомік
polyspermy * полиспермия * поліспермія
polysome or polyribosome * полисома * палісома
polytene chromosome * политенная хромосома * політєнна хромасома
polyteny * политения * політєнія
poly(T)-poly(A)-method * метод Poly(T)-Poly(A), коннекторный м. * метад Poly(T)-Poly(A), канектарны м.
polytopic * политопный * політопны
polytypic species * вид политипический * від політипичны
Pompe disease * Помпе болезнь * Помпє хвароба
population * популяция * папуляція
population age composition * возрастной состав популяции * узроставы састаў папуляцыі
population biology * популяционная биология * папуляцыйная біялогія
population cage * популяционный ящик * папуляцыйная скрынка
population density * популяции плотность * папуляцыі густыня
population doubling level * популяции удвоения уровень, п. у. степень * папуляцыі падваення ўзровень, п. п. ступень
population doubling time * популяцию удваивающее время * час, які падвойвае папуляцыю
population dynamics * динамика популяций * дынаміка папуляцый
population equilibrium of gene frequencies * популяционное равновесие частот генов * папуляцыйная раўнавага частот генаў
population explosion * взрыв популяционный * выбух папуляцыйны
population flash * вспышка численности * успышка колькасці
population genetics * генетика популяционная * генетыка папуляцыйная
population genomics * популяционная геномика * папуляцыйная геноміка
population homeostasis or genetic h. * популяционный гомеостаз, генетический г. * папуляцыйны гамеастаз, генетычны г.
population pressure * популяционное давление * папуляцыйны ціск
population structure * популяционная структура * папуляцыйная структура
population variation * изменчивость популяционная * зменлівасць папуляцыйная
population waves or population fluctuations or number f. or life w. * популяционные волны, в. численности, в. жизни * папуляцыйныя хвалі, х. колькасці, х. жыцця
porogamy * порогамия * парагамія
position effects * позиции эффекты, положения э. * пазіцыі эфекты, становішча э.
positional allele * позиционный аллель * пазіцыйны алель
positional alleles * аллели позиционные * алелі пазіцыйныя
positional analysis * анализ позиционный * аналіз пазіцыйны
positional cloning * клонирование позиционное * кланіраванне пазіцыйнае
positional pseudoallelism or Lewis effect * позиционный псевдоаллелизм, Льюиса эффект * пазіцыйны псеўдаалелізм, Льюіса эфект
positive assortative mating * позитивное ассортативное скрещивание * пазітыўнае асартацыйнае скрываўванне
positive control * позитивный контроль * пазітыўны кантроль
positive heteropyknosis * позитивный гетеропикноз * пазітыўны гетэрапікноз
positive interference * позитивное взаимовлияние, п. взаимодействие * пазітыўны ўзаемаўплыў, п. ўзаемадзеянне
positive interference or chiasma i. or i. * позитивная интерференция, хиазм и., и. * пазітыўная інтэрферэнцыя, хіязм і., і
positive regulating proteins * белки, осуществляющие позитивную регуляцию * бялкі, якія ажыццяўляюць пазітыўную рэгуляцыю
positive regulation * позитивная регуляция * пазітыўная рэгуляцыя
positive regulators * позитивные регуляторы * пазітыўныя рэгулятары
positive selection * позитивный отбор * пазітыўны адбор
positive supercoiling * позитивная сверхспирализация * пазітыўная звышспіралізацыя
post-adaptation * постадаптация * постадаптацыя
postmeiotic segregation * постмейотическая сегрегация, п. отделение * постмеятычная сегregaцыя, п. аддзяленне

- post-radiation effects* * эффекты пострадиационные * эффекты пострадiацыйныя
- postreductional disjunction or post-reduction or equational separation* * постредукционное расхождение, постредукция * пострэдукцыйнае разыходжанне, пострэдукцыя
- postreplicative repair* * пострепликативное восстановление, внутрирепликативная репарация, р. ошибок спаривания * пострэплікацыйнае аднаўленне, унутрырэплікацыйная рэпарацыя, р. памылак спарвання
- posttranscriptional modification or RNA-processing or RNA-maturation* * посттранскрипционная модификация * посттранскрыпцыйная мадыфікацыя
- posttranslational modification or protein maturation or p. processing* * посттрансляционная модификация * посттрансляцыйная мадыфікацыя
- postzygotic isolation mechanism or postmating i. m.* * постзиготный механизм изоляции * постзiгoтны механiзм iзаляцыi
- potential variability or cryptic v. or concealed v.* * изменчивость потенциальная, и. скрытая * зменлiвасць патэнцыйная, з. схаваная
- POU-domain* * POU-домен * POU-дамен
- Prader-Willi syndrome* * синдром Прадера-Вилли * сiндрoм Пpадэpa-Вiлi
- pre-adaptation* * преадаптация * пераадаптацыя
- precession* * прецессия * прэцэсiя
- precise exclusion* * точное исключение * дакладнае выключэнне
- pre-cursor ribosomal RNA* * предшественник рибосомной РНК * папярэднiк рыбасoмнaй РНК
- pre-determination* * преддетерминация * пераддэтэрмінацыя
- preferential association* * предпочтительная ассоциация хромосом, преферентивная а. х. * спрыяльная асацыяцыя храмасом, перадферэнтыйная а. х.
- preferential mating or selective m.* * предпочтительное скрещивание, преферентивное с., выборочное с. * спрыяльнае скрыжаванне, перадферэнтыйнае с., выбарачнае с.
- preformation* * преформация * прэфармацыя
- premature termination* * преждевременная терминация * дачасная тэрмінацыя
- pre-messenger RNA* * пре-информационная РНК, пре-мессенджерная РНК, пре-матричная РНК * перадiнфармацыйная РНК, перадмесенджарная РНК, перадматрычная РНК
- prenatal diagnosis* * пренатальная диагностика, антенатальная д., родовая д. * пераднатальная дыягностыка, антэнатальная д., дародавая д.
- prepotency* * препотенция * перадпатэнцыя
- prepupal period* * предкукольный период, стадия предкуколки * перадкукаланы перыяд, ступень перадкукалкі
- prereplicative repair* * пререпликативная репарация, дорепликативная р., внерепликативная р. * перадрэплікацыйная рэпарацыя, дарэплікацыйная р., пазарэплікацыйная р.
- pre-replicative repair* * репарация пререпликативная, р. дорепликативная, р. внерепликативная * рэпарацыя прэрэплікацыйная, р. дарэплікацыйная, р. пазарэплікацыйная
- prezygotic isolation mechanism* * предзиготный механизм изоляции * перадзiгoтны механiзм iзаляцыi
- Pribnow box* * бокс Прибнова * бокс Прыбнава
- primer* * затравка * затраўка
- primer DNA* * ДНК-затравка * ДНК-затраўка
- primer-extension method* * метод удлинения затравки, м. у. праймера * метада падаўжэння запала, м. п. праймера
- primer RNA* * затравка РНК * затраўка РНК
- primary association* * первичная ассоциация * першасная асацыяцыя
- primary chromosome rearrangements* * первичные перестройки хромосом * першасныя перабудовы храмасом
- primary culture* * первичная культура * першасная культура
- primary intergradation* * первичная интерградация * першасная iнтэрградацыя
- primary nondisjunction* * первичное нерасхождение * першаснае неразыходжанне
- primary polyploidy* * первичный полиплоид * першасны палiплoiд
- primary sex determination* * первичное определение пола * першаснае выяўленне полу
- primary sex-linked genes* * первичные сцепленные с полом гены * першасныя счэпленыя з полам гены
- primary sex ratio* * первичное соотношение полов * першасныя суадносіны палоў
- primary sexual characters* * первичные половые признаки * першасныя палавыя прыкметы
- primary speciation* * первичное видообразование * першаснае вiдаўтварэнне

- primary species* * виды первичные * віди первшасныя
- primary structure* * первичная структура * першасная структура
- primary transcript* * первичный транскрипт * першасны транскрыпт
- primase* * праймаза * праймаза
- primer* * праймер, затравка * праймер, за-траўка
- primer binding site or PBS* * праймерсвязывающий сайт * праймерзвязвальны сайт
- primer DNA or DNA p.* * праймерная ДНК, ДНК-праймер * праймерная ДНК, ДНК-праймер
- primer RNA* * праймерная РНК * праймерная РНК
- primosome* * праймосома * праймасома
- principal component analysis or PCA* * метод главных компонент, МГК * метад галоўных кампанент, МГК
- prions* * прионы * прыёны
- probability* * вероятность * імавернасць
- proband or propositus* * пробанд * прабанд
- proband method* * пробанда метод * прабанда метад
- proband method* * метод пробандов * метад прабандаў
- probe* * зонд * зонд
- probe exclusion* * вытеснение метки * выцяснение меткі
- processing or editing* * процессинг, редактирование * працэсінг, рэдагаванне
- processing pro-mRNA* * процессинг про-иРНК * працэсінг пра-іРНК
- production line hypothesis* * гипотеза «воспроизводительных линий» * гіпотэза «узнаўленчых ліній»
- productivity or fertility* * продуктивность, фертильность * прадуктыўнасць, фертыльнасць
- profile method* * метод профилей * метад профіляў
- progenote* * прогенота * прагенота
- progeny or offspring* * потомство, потомок * патомства, патомак
- progeny test* * испытание по потомству, проверка по п., тестирование по п. * выпрабаванне па патомстве, праверка па п., тэсціраванне па п.
- progesteron* * прогестерон * прагестэрон
- progressive mutation* * мутация прогрессивная * мутацыя прагрэсіўная
- prokaryotes or prokaryotic organisms* * прокариоты * пракарыёты
- promiscuous DNA* * смешанная ДНК * змешанная ДНК
- promiscuous plasmid* * плаزمида беспорядочная * плазмід бязладная
- promoter or promotor* * промотор * прамотар
- promoter down mutation* * промотора даун-мутация; мутации «ослабленного» п. * прамотара даўн-мутацыя; мутацыі «аслабленага» п.
- promoter intensification mutations* * мутации, усиливающие промотор * мутацыі, якія ўзмацняюць прамотар
- promoter strength* * промотора сила * прамотара сіла
- promutagene* * промутаген * прамутаген
- pronase* * проназа * праназа
- pronucleus* * пронуклеус * прануклеус
- proof of transgene integration* * доказательство интеграции трансгена * доказ інтэграцыі трансгена
- prophage* * профаг, латентный фаг, криптический ф. * прафаг, латэнтны фаг, крыптычны ф.
- prophage integration and excision* * профага интеграция и эксцизия * прафага інтэграцыя і эксцызія
- prophase* * профазы * прафазы
- prophase index* * профазный индекс * прафазны індэкс
- prophase poisons* * профазные яды * прафазныя яды
- prospective adaptation* * адаптация проспективная, а. ожидаемая, а. перспективная * адаптацыя праспектыўная, а. чаканая / спадзяваная, а. перспектыўная
- protease or proteinase or peptidase or proteolytic enzyme* * протеаза, протеиназа * пратэаза, пратэіназа
- protein* * белок * бялок
- protein amplification* * амплификация белков * ампліфікацыя бялкоў
- protein analysis* * белковый анализ * бялковы аналіз
- protein bioinformatics* * белковая биоинформатика * бялковая біяінфарматыка
- protein biosynthesis* * биосинтез белка * біясінтэз бялку
- protein blotting* * белковый блоттинг * бялковы блотынг
- protein C* * белок C * бялок C
- protein clock hypothesis* * белковых часов гипотеза, г. протеиновых часов * бялковага гадзінніка гіпотэза, г. пратэінавага г.

- protein databases* * базы данных белков * базы данных бялкоў
- protein domain* * домен белка * дамен бялку
- protein engineering* * белковая инженерия * бялковая інжынерыя
- protein expression* * белка экспрессия * бялку экспрэсія
- «protein-image» hybridization method* * метод гибридизации с «белковыми тканями» * метад гібрыдызацыі з «бялковымі тканкамі»
- protein kinase* * протеинкиназа * пратэінкіназа
- protein knockouts* * белковые нокауты * бялковыя накаўты
- protein polymorphism* * белковый полиморфизм * бялковы полімарфізм
- protein product* * белковый продукт * бялковы прадукт
- protein-protein interactions or PPI* * белок-белковые взаимодействия, ББВ * бялок-бялковы ўзаемадзеянні, ББЎ
- protein splicing* * белковый сплайсинг, БС * бялковы сплайсінг, БС
- protein structure* * структура белков * структура бялкоў
- protein variations* * белковая изменчивость * бялковая зменлівасць
- protein w* * протеин w * пратэін w
- proteinase K* * протеиназа K * пратэіназа K
- proteome* * протеом * пратэом
- proteomics* * протеомика * пратэоміка
- proterandry or protandry* * протерандрия, протандрия * пратэрандрыя, пратандрыя
- proterogyny or protogyny* * протерогиния, протогиния * пратэрагінія, пратагінія
- prothallium or prothallus* * заросток, проталлий * зарастак, праталій
- prothetely* * протетелия * пратэтэлія
- protoclone* * протоклон * пратаклон
- proto-oncogene(s)* * протоонкоген(ы) * протанкаген(ы)
- protooncogene* * ген протоонкоген * протаанкаген
- protoplasm* * протоплазма * пратаплазма
- protoplast* * протопласт * пратапласт
- protoplast fusion* * протопластов слияние * пратапластаў зліццё
- protoplast transformation* * протопластов трансформация * пратапластаў трансфармацыя
- prototrophs* * прототрофы * прататрофы
- protruding terminus* * выступающий конец * канец, які выступае
- protrusion* * «выступ», ответвление * «выступ», адгалінаванне
- provirus* * провирус * правірус
- proximal* * проксимальный * праксімальны
- proximal localization* * проксимальная локализация * праксіральная лакалізацыя
- pseudoadenoviral vectors* * векторы псевдоаденовирусные * вектары псеўдаадэнавірусныя
- pseudoalleles or semi-alleles or paralocuses or paraalleles* * псевдоаллели, псевдоалюсы * псеўдаалелі, псеўдалокусы
- pseudoallelism* * псевдоаллелизм * псеўдаалелізм
- pseudoamitosis* * псевдоамитоз * псеўдаамітоз
- pseudoanaphase* * псевдоанафаза * псеўдаанафаза
- pseudoautosomal genes* * псевдоаутосомные гены * псеўдааўтасомныя гены
- pseudochiasma* * псевдохиазма * псеўдахізма
- pseudocompatibility* * псевдосовместимость * псеўдасумяшчальнасць
- pseudo-dominance or mock-dominance* * псевдоминирование * псеўдадамінаванне
- pseudoequatorial plate* * псевдоэкваториальная пластинка * псеўдаэкватарыяльная плацінка
- pseudogamy* * псевдогамия, ложное оплодотворение * псеўдагамія, памылковае апладненне
- pseudogene* * ген псевдоген * ген псеўдаген
- pseudogenes or silent g. or truncated g.* * псевдогены, молчащие гены * псеўдагены; гены, якія маўчаць
- pseudohermaphroditism* * псевдогермафродитизм * псеўдагермафрадытызм
- pseudohomotypic division* * деление псевдомотипное * дзяленне псеўдагаматыпнае
- pseudohybrids* * псевдогибриды * псеўдагібрыды
- pseudoisochromosome* * псевдоизохромосома * псеўдаізахрамосама
- pseudolinkage or false l.* * псевдосцепление, ложное с. * псеўдасчапленне, несапраўднае счапленне
- pseudomeiosis* * псевдомейоз * псеўдамеёз
- pseudometaphase* * псевдометафаза * псеўдаметафаза
- pseudomonosomic* * псевдомоносомик * псеўдаманасомік
- pseudopolyploidy* * псевдополиплоидия * псеўдаполіплаідыя
- pseudoreduction* * псевдоредукция * псеўдарэдукцыя

pseudorevertants * псевдоревертанты * псеўда-рэвертанты
pseudosatellit * псевдосателлит * псеўдасатэліт
pseudo-tumor * псевдоопухоль * псеўдапухліна
pseudouracyl * псевдоурацил * псеўдаўрацыл
pseudo-uridine * псевдоуридин * псеўдаўрыдзін
pseudovirion or reassortant virus * псевдо-вирион, псевдовирус, химерный вирус * псеўдавірыён, псеўдавірус, хімерны вірус
pseudowild type * ложный дикий тип * памылковы дзікі тып
pseudowild type * псевдодиккий тип, ложный дикий т. * псеўдадзікі тып, памылковы дзікі т.
PSR chromosome * PSR-хромосома * PSR-хра-масома
pUC vector * pUC-вектор * pUC-вектар
puffs * пuffy * пuffy
puff-specific proteins * белки, специфичные для пuffed * бялкі, спецыфічныя для пuffed
pulsed field gel electrophoresis or PFGE * электрофорез в пульсирующем электрическом поле * электрофарэз у пульсуючым электрычным полі
pulsed field gradient gel electrophoresis * геле-электрофорез в градиенте пульсирующего

поля, ГЭГПП * геле-электрофарэз ў гра-дыенце поля, якое пульсуе; ГЭГПП
pulsing gel electrophoresis or pulsed field g. e. or PFGE * пульсирующий геле-электрофорез, ПЭФ, г-э. с пульсирующим полем * геле-электрофарэз, які пульсуе, ПЭФ, г-э. з по-лем, якое пульсуе
punctuated equilibrium * прерывистое равно-весие * перарывістая раўнавага
Punnett square or checker board * Пеннета решетка, комбинационный квадрат * Пе-нета рашотка, камбінацыйны квадрат
pure-breeding selection * отбор чистых линий, о. племенной * адбор чыстых ліній
pure line * линия чистая * лінія чыстая
pure line selection * отбор в чистых линиях * адбор у чыстых лініях
«pure» species * «чистый» вид * «чысты» від
purine or Pu * пурин * пурин
purity of gametes * гамет чистота * гамет чыстата
puromycin * пурамицин * пураміцын
pyknosis * пикноз * пікноз
pyrimidine or Py * пиримидин * пірымідін
pyrimidine dimer * пиримидиновый димер * пірымідзінавы дымер

Q

Q-banding * Q-бэндинг * Q-бэндынг
Q supergene * Q-суперген * Q-суперген
QFH-banding * QFH-бэндинг * QFH-бэндынг
QFQ-banding * QFQ-бэндинг * QFQ-бэндынг
QM proteins * белки QM * бялкі QM
quadratic deviation or standard d. * квадратич-ное отклонение, стандартное о. * квадра-тычнае адхіленне, стандартнае а.
quadruplex * квадриплекс * квадрыплекс
quadriradial * квадрирадиал * квадрырадыал
quadrivalent or tetravalent * квадриналент, тетравалент * квадриналент, тетравалент
qualitative characters * признаки качествен-ные * прыкметы якасныя
qualitative discontinuous or alternative variabil-ity/variation * изменчивость качественная, и. альтернативная * зменлівасць якасная, з. альтэрнатыўная
qualitative traits or q. characters * качествен-ные признаки * якасныя прыкметы
quantitative characters or polygenic ch. or con-tinuous ch. or measurable ch. * признаки ко-

личественные, п. полигенные, п. мерные * прыкметы колькасныя, п. палігенныя, п. мерныя
quantitative data or variable data * количе-ственные данные * колькасныя даныя
quantitative genetics or q. traits g. * генети-ка количественных признаков * генетыка колькасных прыкмет
quantitative inheritance * количественное на-следование * колькаснае наследаванне
quantitative PCR * количественная ПЦР * колькасная ПЛР
quantitative trait loci or QTL * количествен-ных признаков локусы * колькасных прык-мет локусы
quantitative traits or q. characters or polyge-nic ch. * количественные признаки * коль-касныя прыкметы
quantitative variability (variato) or continu-ous v. (v.) or polygenic v. (v.) * изменчивость количественная, и. непрерывная, полиген-

ная и. * зменлівасць колькасная, з. бесперапынная, палігенная з.
quantity dynamics * динамика численности * дынаміка колькасці
quantum evolution * эволюция квантовая * эвалюцыя квантавая
quantum speciation * квантовое видообразование * квантавае відаўтварэнне
quartet * квартет * квартэт
quasibivalent or pseudobivalent * квазибивалент, псевдобивалент * квазібівалент, псеўдабівалент
quasicontinuous variation * квазинепрерывная изменчивость * квазібесперапынная зменлівасць

quantity dynamics * динамика численности * дынаміка колькасці
quaternary protein structure * белка структура четвертичная * бялку структура чацвярцічная
quaternary structure * структура четвертичная * структура чацвярцічная
queuosine * квеуозин * квеуазін
quick-stop * квик-стоп * квік-стоп
quick-stop mutations * мутации быстрой остановки репликации * мутацыі хуткага спынення рэплікацыі
quinacrine * квинакрин, кинакрин * квінакрын, кінакрын

R

r and K selection theory * *r* и *K* теории отбора * *r* і *K* тэорыі адбору
R-banding * *R*-бэндинг * *R*-бэндыннг
R factor or R plasmid or resistance transfer f. or r. F. * *R*-фактор, *R*-плазмида, **фактор устойчивости** * *R*-фактар, *R*-плазмiда, фактар устойлівасці
rII locus * *rII*-локус * *rII*-локус
R-loop * *R*-петля * *R*-пятля
R-loop mapping * картирование с помощью *R*-петель * картаванне з дапамогай *R*-петляў
r-mutant * *r*-мутант * *r*-мутант
R plasmid or resistance transfer f. or r. f. or r factor * *R*-плазмида, *R*-фактор, фактор устойчивости * *R*-плазмiда, *R*-фактар, фактар устойлівасці
R segment * *R*-сегмент * *R*-сегмент
r strategy * *r*-стратегия * *r*-стратэгія
race or variety * раса * раса
rad * рад * рад
radiated hybrid mapping * картирование с помощью облученных гибридов [клеток] * картаванне з дапамогай апрамененых гібрыдаў [клетак]
radiation * радиация * радыяцыя
radiation absorbed dose * поглощенная доза излучения * паглынутае доза выпраменьвання
radiation biology or radiobiology * радиационная биология, радиобиология * радыяцыйная біялогія, радыебіялогія
radiation chimaera * радиационная химера * радыяцыйная хімера

radiation damages * радиационные повреждения * радыяцыйныя пашкоджанні
radiation dose * доза облучения, радиационная д. * доза апраменьвання, радыяцыйная д.
radiation effect * облучения эффект * апраменьвання эффект
radiation genetics * генетика радиационная * генетыка радыяцыйная
radiation hybrid * гибрид радиационный * гібрыд радыяцыйны
radiation-induced chromosome aberrations * индуцированные радиацией аберрации хромосом * індукцыраваныя радыяцый аберацыі храмасом
radiation mutagenesis * радиационный мутагенез * радыяцыйны мутагенез
radiation mutations * мутации радиационные * мутацыі радыяцыйныя
radiation risk * радиационный риск * радыяцыйная рызыка
radiation sickness * лучевая болезнь * прамянёвая хвароба
radioactive contamination * радиоактивное загрязнение * радыеактыўнае забруджванне
radioactive fallout * радиоактивные осадки * радыеактыўныя ападкаі
radioactive isotope or radioisotope * радиоактивный изотоп, радиоизотоп * радыеактыўны ізатоп, радыеізатоп
radioactive label * радиоактивная метка * радыеактыўная метка
radioactive labeling * мечение радиоактивное * мечанне радыеактыўнае

- radioactive phosphorus ³²P* * радиоактивный фосфор ³²P * радыеактыўны фосфар ³²P
- radioactive sulfur or 35S* * радиоактивная сера * радыеактыўная сера
- radioactivity* * радиоактивность * радыеактыўнасць
- radioautography or autoradiography* * радиоавтография * радыёаўтаграфія
- radiobiology* * радиобиология * радыебіялогія
- radiometric dating* * радиометрические данные * радыеаметрычныя даныя
- radiomimetics or radiomimetic mutagens* * радиомиметики, радиомиметические мутагены * радыёміметыкі, радыёміметычныя мутагены
- radiomorphoses* * радиоморфозы * радыемарфозы
- radionuclides entry permissible level* * допустимый уровень поступления радионуклидов * дапушчальны ўзровень паступлення радыенуклідаў
- radioprotectors* * радиопротекторы * радыепратэктары
- radioresistance* * радиоустойчивость * радыёўстойлівасць
- radiosensibilization* * радиосенсибилизация * радыесенсібілізацыя
- radiosensitivity or radiation sensitivity* * радиочувствительность * радыеадчувальнасць
- radon* * радон * радон
- ramets* * раметы * раметы
- rampant polyploidy* * «буйная» полиплоидия * «буйная» поліплаідыя
- Random Amplification of Polymorphic DNA or RAPD* * рандомизированная амплификация полиморфной ДНК, случайная а. п. ДНК * рандамізаваная ампліфікацыя паліморфнай ДНК, выпадковая а. п. ДНК
- random amplified polymorphic DNA or RAPD* * произвольно амплифицированная полиморфная ДНК, ПАПД * адвольна ампліфікаваная паліморфная ДНК, ПАПД
- random drift* * случайный дрейф * выпадковы дрэйф
- random fixation or r. drift* * рендомная фиксация [генов], случайный дрейф [г.] * рэндамная фіксацыя [генаў], выпадковы дрэйф [г.]
- random mating or panmixia* * скрещивание случайное, панмиксия * скрыжаванне выпадковае, панміксія
- random mating population or panmictic p.* * популяция свободносекрещивающаяся, панмиктическая п. * папуляцыя свабоднаскрыжавальная, панміктычная п.
- random-X inactivation or lyonization* * случайная инактивация X-хромосомы * выпадковая інактывацыя X-храмасомы
- randomisation* * рандомизация * рандамізацыя
- rapid lysis* * быстрый лизис * хуткі лізіс
- rapid lysing mutants* * быстро лизирующие мутанты * мутанты, якія хутка лізуюць
- rapid reassociating component* * быстро реассоциирующий компонент * кампанент, які хутка рэасацыіруе
- rare bases or minor b. or modified b.* * редкие основания, минорные о. * рэдкія асновы, мінорныя а.
- rare-cutter enzyme* * фермент, режущий по редким сайтам * фермент, які рэжа па рэдкіх сайтах
- rare fragile sites or heritable f. s.** «редкие» ломкие сайты * «рэдкія» ломкія сайты
- rare species* * вид редкий * від рэдкі
- ras gene or rat sarcome g.** *ras-ген*, ген крысиной саркомы * *ras-ген*, ген пацуковай саркомы
- ras peptide* * *ras* белок * *ras* бялок
- rating data* * номинальные данные * намінальныя даныя
- RBG-banding * RBG-бэндинг * RBG-бэндынг*
- RBI-banding * RBI-бэндинг * RBI-бэндынг*
- rDNA* * рДНК * рДНК
- RDS protein* * белок RDS * бялок RDS
- reaction norm or n. of r.** норма реакции * норма рэакцыі
- reaction norm of genotype or r.n.* * генотипа норма реакции, н. р. * генатыпа норма рэакцыі, н. р.
- reading* * считывание * считванне
- reading frame* * рамка считывания * рамка считвання
- reading frame shift or r. f. mutation or phase-shift m.* * рамки считывания сдвиг, мутация со сдвигом р. с., мутация со сдвигом фазы * рамкі считвання зрух, мутацыя са зрухам р. с., м. са зрухам фазы
- reading mistake* * считывания ошибка * считвання памылка
- readthrough proteins* * белки «прочитанного» терминатора, БПТ * бялкі «прачытанага» тэрмінагара, БПТ
- realization system* * становления система, с. реализации развития * станаўлення сістэма, с. рэалізацыі развіцця
- realized inheritance* * наследуемость реализованная * наследвальнасць рэалізаваная
- reassortant virus or pseudovirion* * реассортативный вирус, псевдовиреон, химерный в. *

- реасортатыўны вірус, псеўдавірыён, хімерны в.
- reassortment* * пересортировка * перасартаванне
- Re-banding* * Re-бэндинг * Re-бэндынг
- rec genes* * rec-гены * рес-гены
- rec-mutant* * rec-мутант * рес-мутант
- Rec-mutation* * Rec-мутация * Рес-мутация
- RecA-assisted restriction endonuclease cleavage* * метод RARE-расщепления * метад RAR-расшчаплення
- RecA-dependent recombination* * RecA-зависимая рекомбинация * RecA-залежная рэкамбінацыя
- RecA protein* * RecA-белок * RecA-бялок
- recapitulation* * рекапитуляция * рэкапітуляцыя
- recent species* * вид **современный, в. ресентный** * від сучасны, в. рэсэнтны
- receptors* * рецепторы * рэцэптары
- recessive or recessive allele* * рецессивный, р. аллель * рэцэсіўны, р. алель
- recessive allele* * аллель рецессивный * алель рэцэсіўны
- recessive character* * признак рецессивный * прыкмета рэцэсіўная
- recessive complementation* * комплементация рецессивная * камплементация рэцэсіўная
- recessive diseases* * болезни рецессивные * хваробы рэцэсіўныя
- recessive gene* * ген рецессивный * ген рэцэсіўны
- recessive lethal allele(e)* * рецессивная леталь * рэцэсіўная ляталь
- recessivity* * рецессивность * рэцэсіўнасць
- recircularization* * рециркуляризация * рэцыркулярызацыя
- recipient or acceptor* * реципиент * рэцыпіент
- reciprocal* * реципрокный * рэцыпрокны
- reciprocal chiasmata* * реципрокные хиазмы * рэцыпрокныя хіазмы
- reciprocal crosses or r. crossing or r. hybridization* * реципрокные скрещивания * рэцыпрокныя скрыжаванні
- reciprocal exchange or interchange* * реципрокный обмен * рэцыпрокны абмен
- reciprocal genes* * реципрокные гены * рэцыпрокныя гены
- reciprocal hybrids* * реципрокные гибриды * рэцыпрокныя гібрыды
- reciprocal recombination* * реципрокная рекомбинация * рэцыпрокная рэкамбінацыя
- reciprocal translocation* * реципрокная транслокация, сегментный обмен * рэцыпрокная транслакацыя, сегментны абмен
- recognition site or restriction s. or address s. or binding s. or cognate s.* * сайт узнавания * сайт пазнавання
- recombinant* * рекомбинант * рэкамбінант
- recombinant adenovirus p53* * рекомбинантный аденовирус p53 * рэкамбінантны адэнавірус p53
- recombinant clone* * рекомбинантный клон * рэкамбінантны клон
- recombinant DNA or recDNA* * рекомбинантная ДНК, рекДНК * рэкамбінантная ДНК, рэкДНК
- recombinant DNA technology* * рекомбинантных ДНК получение (технология) * рэкамбінантных ДНК атрыманне (тэхналогія)
- recombinant gamete* * рекомбинантная гамета * рэкамбінантная гамета
- recombinant joint* * участок рекомбинационного креста * участак рэкамбінацыйнага крыжа
- recombinant inbred lines or RI l.* * рекомбинантные инбредные линии, РИ-линии * рэкамбінантныя інбрэдныя лініі, РІ-лініі
- recombinant joint* * рекомбинантное место соединения * рэкамбінантнае месца злучэння
- recombinant plasmid* * рекомбинантная плазмида, гибридная п. * рэкамбінантная плазмида, гібрыдная п.
- recombinant proteins or fusion p.** рекомбинантные белки * рэкамбінантныя бялкі
- recombinant RNA* * рекомбинантная РНК * рэкамбінантная РНК
- recombinase* * рекомбиназа * рэкамбіназа
- recombination or genetic r.* * рекомбинация, генетическая р. * рэкамбінацыя, генетычная р.
- recombination classes* * рекомбинационные классы * рэкамбінацыйныя класы
- recombination frequency* * рекомбинаций частота * рэкамбінацый частата
- recombination gene* * ген рекомбинации * ген рэкамбінацыі
- recombination index or r. frequency or Rf* * рекомбинационный индекс, частота рекомбинаций * рэкамбінацыйны індэкс, частата р.
- recombination load* * рекомбинационный груз * рэкамбінацыйны груз
- recombination suppression* * подавление рекомбинации * падаўленне рэкамбінацыі

- recombinational repair* * рекомбинационная репарация, р. восстановление * рэкамбінаційна рэпарацыя, р. аднаўленне
- recombinator* * рекомбинатор * рэкамбінацар
- recon* * рекон * рэкон
- recurrent backcrossing or repeated b.* * повторное беккроссирование * паўторнае беккрасіраванне
- recurrent parent* * рекуррентный родитель * рэкурэнтны бацька
- recurrent risk* * рекуррентный риск * рэкурэнтная рызыка
- recurrent selection* * селекция рекуррентная * селекцыя рэкурэнтная
- reduced fertilization* * редуцированное оплодотворение * рэдукаванае апладненне
- reductase* * редуктаза * рэдуктаза
- reduction* * редукция * рэдукцыя
- reduction division* * деление редукционное * дзяленне рэдукцыйнае
- reduction of variability* * редукция изменчивости * рэдукцыя зменлівасці
- reductional fertilization* * оплодотворение редукционное * апладненне рэдукцыйнае
- redundant cistrons* * избыток цистронов, избыточные ц. * лішак цыстро́наў, залішнія ц.
- reduplication* * редупликация * рэдуплікацыя
- reduplication cycles* * эндоредупликационные циклы * эндарэдуплікацыйныя цыклы
- RFA-banding* * RFA-бэндинг * RFA-бэндынг
- regenerant* * регенерант * рэгенерант
- regeneration* * регенерация * рэгенерация
- regression* * регрессия * рэгрэсія
- regression analysis* * регрессионный анализ * рэгрэсійны аналіз
- regression coefficient* * регрессии коэффициент * рэгрэсіі каэфіцыент
- regression line* * регрессии линия * рэгрэсіі лінія
- regressive evolution or regress or throwback* * регрессивная эволюция, регресс * рэгрэсіўная эвалюцыя, рэгрэс
- regular allopolyploidy* * регулярная аллополиплоидия * рэгулярная алаполіплаідыя
- regulative development* * регуляционное развитие * рэгуляцыйнае развіццё
- regulator* * регулятор * рэгулятар
- regulator gene or regulatory gene or repressor g.* * ген регуляторный, г. регулятор * ген рэгуляцыйны, г. рэгулятар
- regulator mutation* * мутация регуляторная * мутацыя рэгуляцыйная
- regulatory proteins* * белки регуляторные * бялкі рэгуляцыйныя
- regulon* * регулон * рэгулон
- reinversion* * реинверсия, обратная инверсия * рэінверсія, адваротная і.
- reiteration* * реитерация, повторение * рэітэрацыя, паўтарэнне
- reiterative synthesis* * реитеративный синтез, скользящий с. * рэітэратыўны сінтэз, зменны с.
- relational coil* * реляционная спираль * рэляцыйная спіраль
- relative biological effectiveness* * относительная биологическая эффективность * адноснае біялагічная эфектыўнасць
- relative molecular mass or Mr* * относительная молекулярная масса, ОММ * адносная молекулярная маса, АММ
- relative plasticity* * относительная пластичность * адносная пластычнасць
- relative plating efficiency* * относительная продуктивность посева * адносная прадуктыўнасць пасеву
- relative risk or RR* * относительный риск * адносная рызыка
- relative selective value* * селекционная ценность относительная * селекцыйная каштоўнасць адносная
- relative sexuality* * сексуальность относительная * сексуальнасць адносная
- relaxation* * релаксация * рэлаксацыя
- relaxation complex* * релаксационный комплекс, релаксирующий к., ослабляющий к. * рэлаксацыйны комплекс, рэлаксіруючы к., аслабляльны к.
- relaxation of selection* * ослабление отбора * аслабленне адбору
- relaxation proteins* * релаксирующие белки * рэлаксіруючыя бялкі
- relaxed mutations or m. with reduced control* * мутации с ослабленным контролем * мутацыі з аслабленым кантролем
- relaxed plasmid* * плаزمид ослабленный * плазмід аслаблены
- release factors or RF* * разъединения факторы, ф. расщепления, ф. терминции, ф. освобождения * раз'яднання фактары, ф. расшчаплення, ф. тэрмінацыі
- relic coil* * остаточное скручивание * астаткавае скручванне
- relict species* * вид реликтовый * від рэліктавы
- relicts or cladotypes* * реликты * рэлікты
- renaturation* * ренатурация * рэнатурацыя

- Renner complex* * комплекс Реннера * комплекс Рэнера
- reoviruses* * реовирусы * рэвірусы
- repair or reactivation or restoration or recovery or recuperation or protection or DNA reparation* * репарация, р. ДНК * рэпарацыя, р. ДНК
- repair enzymes* * репаративные ферменты * рэпаратыўныя ферменты
- repair nuclease* * репаративная нуклеаза * рэпаратыўная нуклеаза
- repair replication* * репаративная репликация * рэпаратыўная рэплікацыя
- repair systems* * репарационные системы * рэпарацыйныя сістэмы
- rep-protein* * rep-белок * rep-бялок
- reparable mutant* * мутант репарируемый * мутант рэпарыруемы
- repeated backcrossing or recurrent b.* * скрещивание поглотительное, с. насыщающее * скрыжаванне паглынальнае, с. насычальнае
- repeated gene families* * повторяющиеся семейства генов * сем'і генаў, якія паўтараюцца
- repeating unit or repeat* * повторяющаяся единица, повтор * адзінка, якая паўтараецца; паўтор
- repetition frequency* * повторений частота * паўтарэнняў частата
- repetitive DNA or repetitious DNA or reiterated sequence* * повторяющаяся ДНК * ДНК, якая паўтараецца
- repetyte* * репетит * рэпетыт
- replacement site* * сайт замещения * сайт замяшчэння
- replacement vector* * вектор замещения * вектар замяшчэння
- replica or replica plating or r. method* * реплика, метод отпечатков * рэпліка, метададбіткаў
- replica plating* * метод отпечатков * метададбіткаў
- replicase* * репликаза * рэпліказа
- replication or reduplication* * репликация, редупликация, ауторепликация, ауторедупликация * рэплікацыя, рэдуплікацыя, аўтарэплікацыя, аўтарэдуплікацыя
- replication defective vectors* * векторы дефектные по репликации * вектары дэфектныя па рэплікацыі
- replication duration* * репликации продолжительность * рэплікацыі працягласць
- replication eye or bubble* * репликативный глаз * рэплікатыўнае вока
- replication fork or growing point* * репликативная вилка, репликации в., точка роста * рэплікатыўная вілка, в. рэплікацыі, кропка росту
- replication inhibition in plasmids or Hand-cuffing* * ингибирование репликации плазмид, «наручники» * інгібіраванне рэплікацыі плазмід, «наручнікі»
- replication origin or ori* * репликации ориджин, р. точка инициации * рэплікацыі арыджын, р. кропка ініцыяцыі
- replicative forms* * репликативные формы * рэплікатыўныя формы
- replicative vector* * репликативный вектор * рэплікатыўны вектар
- replicator* * репликатор, ген-р. * рэплікатар, ген-р.
- replicon* * репликон * рэплікон
- replicon fusion* * репликонов слияние, р. рекомбинация * рэпліконаў зліццё, р. рэкамбінацыя
- replicon model or positive replication control m.* * репликона модель, м. позитивного контроля репликации * рэплікона мадэль, м. пазітыўнага кантролю рэплікацыі
- repisome* * реплисома * рэплісома
- reporter gene* * репортерный ген * рэпарцёрны ген
- representation or abundance* * репрезентативность * рэпрэзентатыўнасць
- repressible system* * репрессируемая система * рэпрэсіруемая сістэма
- repression* * репрессия * рэпрэсія
- repressor or trans-silencing protein* * репрессор * рэпрэсар
- repressor protein* * белок-репрессор * бялок-рэпрэсар
- reproduction* * воспроизведение, размножение * узнáўленне, размнажэнне
- reproduction probability* * воспроизведения вероятность, размножения в., репродуктивная в. * узнáўлення імавернасць, размнажэння і., рэпрадуктыўная і.
- reproductive crossing or combinative c.* * воспроизводительное скрещивание, комбинационное с. * узнáўленчае скрыжаванне, камбінацыйнае с.
- reproductive death* * репродуктивная смерть * рэпрадуктыўная смерць
- reproductive genetics* * генетика репродуктивная * генетыка рэпрадуктыўная
- reproductive organs* * репродуктивные органы * рэпрадуктыўныя органы

- reproductive over-compensation* * репродуктивная сверхкомпенсация * рэпрадуктыўная звышкакомпенсацыя
- repulsion* * отталкивание * адштурхоўванне
- repulsion hypothesis* * отталкивания гипотеза * адштурхоўвання гіпотэза
- residual genotype* * генотип остаточный * генатып рэшткавы
- residual homology* * гомология остаточная * гамалогія рэшткавая
- residual variability/variation* * изменчивость остаточная * зменлівасць рэшткавая
- resistance or tolerance* * устойчивость * устойлівасць
- resistance factor* * резистентный фактор, ф. устойчивости * рэзістэнтны фактар, ф. устойлівасці
- resistance gene* * ген устойчивости * ген ўстойлівасці
- resolution* * разрешение * вырашэнне
- resolvase* * резолваза, резольваза * рэзалваза, рэзальваза
- resonance mutagenesis* * резонансный мутагенез * рэзанансны мутагенез
- respiratory deficiency mutations* * мутации дыхательного дефицита * мутацыі дыхальнага дэфіцыту
- responder gene or Rsp* * ген-респондер * ген-рэспондар
- resting phase or r. stage* * интерфаза * інтэрфаза
- restitution* * реституция * рэстытуцыя
- restitution nucleus* * реституционное ядро * рэстытуцыйнае ядро
- restitutional hypothesis* * реституционная гипотеза * рэстытуцыйная гіпотэза
- restorative species* * вид восстановленный * від адноўлены
- restrained supercoil* * ограниченная суперспираль * абмежаваная суперспіраль
- restrictases* * рестриктазы * рэстрыктазы
- restricted transduction or special t.* * ограниченная трансдукция, специфическая т. * абмежаваная трансдукцыя, спецыфічная т.
- restriction* * рестрикция * рэстрыкцыя
- restriction analysis* * рестрикционный анализ * рэстрыкцыйны аналіз
- restriction and modification model* * рестрикции и модификации модель * рэстрыкцыі і мадыфікацыі мадэль
- restriction endonucleases or restriction enzymes* * рестрикционные эндонуклеазы, рестриктазы, р. ферменты * рэстрыкцыйныя эндануклеазы, рэстрыктазы, р. ферменты
- restriction enzymes* * ферменты рестрикции * ферменты рэстрыкцыі
- restriction fragment* * рестрикционный фрагмент * рэстрыкцыйны фрагмент
- restriction fragment length polymorphism or RFLP* * полиморфизм длины рестрикционных фрагментов, ПДРФ * полімарфізм даўжыні рэстрыкцыйных фрагментаў, ПДРФ
- restriction gene* * ген рестрикции * ген рэстрыкцыі
- restriction landmark genomic scanning or RLGS* * сканирование генома по межевым знакам рестрикции * сканіраванне генома па межавых знаках рэстрыкцыі
- restriction map* * карта рестрикций, рестрикционная к. * карта рэстрыкцый, рэстрыкцыйная к.
- restriction mapping or r. analysis* * рестрикционное картирование * рэстрыкцыйнае картаванне
- restriction-modification (R-M) system* * рестрикции-модификации система, РМ * рэстрыкцыі-мадыфікацыі сістэма, РМ
- restriction mutant* * мутант рестрикции * мутант рэстрыкцыі
- restriction site or restriction enzyme cutting site* * сайт рестрикции, сайт разрезания рестрикционными ферментами * сайт рэстрыкцыі, сайт разразання рэстрыкцыйнымі ферментамі
- restrictive temperature* * рестриктивная температура, непермиссивная т. * рэстрыктыўная тэмпература, непермісіўная т.
- retinoblastoma or Rb* * ретинобластома, Rb * рэцінабластома, Rb
- retinoblastoma susceptibility gene* * ген чувствительности к ретинобластоме * ген адчувальнасці да рэцінабластомы
- retranslocation* * ретранслокация * рэтранслакацыя
- retroposon* * ретропозон * рэтрапазон
- retroregulation* * ретрорегуляция * рэтрарэгуляцыя
- retrotransposon or viral-like retroposon* * ретро-транспозон * рэтра-транспазон
- retroviral vector(s)* * ретровирусный(е) вектор(ы) * рэтравірусны(я) вектар(ы)
- retroviruses* * ретровирусы * рэтравірусы
- reunion* * воссоединение * уз'яднанне
- rev gene product* * генный продукт rev * генны прадакт rev
- reversal of dominance or change of d. or shifting of d.* * доминирование обратимое, изме-

нение доминирования * дамінаванне абарачальнае, змяненне дамінавання
reverse genetics or surrogate g. * обратная генетика * зваротная генетыка
reverse loop pairing * обратная конъюгация петель * зваротная кан'югацыя петляў
reverse mutation * обратная мутация * зваротная мутацыя
reverse PCR * обратная ПЦР, о. полимеразная цепная реакция * зваротная ПЛР, з. полимеразная ланцуговая рэакцыя
reverse selection * обратный отбор, реверсивный о. * зваротны адбор, рэверсіўны а.
reverse transcriptase or PTase or RNA-dependent DNA polymerase * обратная транскриптаза, РНК-зависимая ДНК-полимераза, ревертаза * зваротная транскриптаза, РНК-залежная ДНК-полимераза, рэвертаза
reverse transcription * обратная транскрипция * зваротная транскрыпцыя
reverse transcription polymerase chain reaction or RT-PCR or cDNA-PCR or RNA-PCR * обратных транскриптов полимеразная цепная реакция, кДНК-ПЦР, РНК-ПЦР * зваротных транскрыптаў полимеразная ланцуговая рэакцыя, кДНК-ПЛР, РНК-ПЛР
reverse transcripion-polymerase chain reaction or RT-PCR * полимеразная цепная реакция с обратной транскриптазой, ПЦР-ОТ * полимеразная ланцуговая рэакцыя з адваротнай транскриптазай, ПЛР-АТ
reverse translation * обратная трансляция * зваротная трансляцыя
reversion or reverse mutation * реверсия, реверсивная мутация, обратная м. * рэверсія, рэверсіўная мутацыя, зваротная м.
revertant * ревертант * рэвертант
reverted Bar * Ревертированный Bar * рэвертыраваны Bar
rex gene product * генный продукт rex * генны прадукт rex
RFLP * ПДРФ * ПДРФ
RFLP analysis * ПДРФ-метод * ПДРФ-метад
RFLP faults * ПДРФ недостатки * ПДРФ недахопы
Rh factor * Rh-фактор * Rh-фактар
rhesus factor or Rh * резус-фактор, Rh * рэзус-фактар, Rh
RHG-banding or T-b. * RHG-бэндинг * RHG-бэндынг
rhodamin B isothiocyanate * родамина B изотиоцианат * радаміна B ізатыацыанат
rho-dependent terminator * Rho-зависимый терминатор * Rho-залежны тэрмінатар

Rho factor or ρ * Rho-фактор, р-ф., ρ * Rho-фактар, р-ф., ρ
rho-independent terminator or simple t. * Rho-независимый терминатор * Rho-незалежны тэрмінатар
riboflavin * рибофлавин * рыбафлавін
ribonuclease * рибонуклеаза * рыбануклеаза
ribonuclease A * рибонуклеаза А * рыбануклеаза А
ribonuclease P * рибонуклеаза P * рыбануклеаза P
ribonuclease T1 * рибонуклеаза T1 * рыбануклеаза T1
ribose or β -D-r. * рибоза, β -D-P. * рибоза, β -D-P.
5-ribosyluracil * 5-рибозилурацил * 5-рибазилурацыл
ribozymes * рибозимы * рыбазімы
Ri-plasmid or root-inducing p. * Ri-плазмида; п., индуцирующая образование корней * Ri-плазмiда; п., якая iндуцыруе ўтварэнне каранёў
ribonuclease inhibitor * ингибитор рибонуклеазы * iнгiбiтар рыбануклеазы
ribonucleic acid or RNA * рибонуклеиновая кислота, РНК * рыбануклеiнавая кiслата, РНК
ribonucleoprotein or RNP * ибонуклеопротеин, РНП * рыбануклеапратэiн, РНП
ribonucleoside * рибонуклеозид * рыбануклеазид
ribonucleotide * рибонуклеотид * рыбануклеатыд
ribophorin * рибофорин * рыбафарын
ribosomal biosynthesis * рибосомный биосинтез * рыбаcомны бiяcинтэз
ribosomal DNA or rDNA * рибосомная ДНК, рДНК * рыбаcомная ДНК, рДНК
ribosomal precursor RNA * рибосомный предшественник РНК * рыбаcомны папярэднiк РНК
ribosomal protein * рибосомный белок * рыбаcомны бялок
ribosomal RNA or rRNA * рибосомная РНК, рРНК * рыбаcомная РНК, рРНК
ribosomal RNA genes or rRNA g. * рибосомной РНК гены, рРНК г. * рыбаcомнай РНК гены, рРНК г.
ribosome or Palade's granule * рибосома, тельце Паладе * рыбаcома, цельца Паладэ
ribosome aminoacyl centre * аминокислотный центр рибосомы * аmінаацылъны цэнтр рыбаcомы

- ribosome-binding site* * рибосомы связывающий сайт, рибосомный с. с. * рыбасомы звязвальны сайт, рыбасомны з. с.
- ribothymidine* * риботимидин * рыбатымідзін
- rifampicin* * рифампицин * рыфампіцын
- rifamycins* * рифамицины * рыфаміцыны
- ring chromosomes* * хромосомы кольцевые * храмасомы калыцавыя
- rings or ring chromosomes* * кольца, кольцевые хромосомы * кольцы, калыцавыя храмасомы
- risk* * риск * рызыка
- risk assessment* * риска оценка * рызыкі ацэнка
- RNA* * РНК * РНК
- RNA-activator* * РНК-активатор * РНК-актыватар
- RNA biomarkers* * РНК биомаркеры * РНК біямаркёры
- RNA blotting* * блоттинг РНК * блотынг РНК
- RNA-dependent DNA polymerase* * РНК-зависимая ДНК-полимераза * РНК-залежная ДНК-полімераза
- RNA-dependent hybridization* * РНК-зависимая гибридизация * РНК-залежная гібрыдызацыя
- RNA-dependent RNA-polymerase or RNA replicase or RNA transcriptase* * РНК-зависимая РНК-полимераза, РНК-репликаза, РНК-транскриптаза * РНК-залежная РНК-полімераза, РНК-рэпліказа, РНК-транскрыптаза
- RNA/DNA ratio* * соотношение РНК/ДНК * суадносіны РНК/ДНК
- RNA-driven hybridization or saturation h.* * РНК-направляемая гибридизация, насыщающая г. * РНК-накіроўваемая гібрыдызацыя, г., якая насычае
- RNA editing* * редактирование РНК * рэдагаванне РНК
- RNA gene* * РНК-ген * РНК-ген
- RNA helical regions* * спирализованные районы РНК * спіралізаваныя раёны РНК
- RNA ligase* * РНК-лигаза * РНК-лігаза
- RNA maturase* * РНК-матураза * РНК-мату-раза
- RNA modifications* * РНК модификации * РНК мадыфікацыі
- RNA phage* * РНК-вирус, РНК-фаг, РНК-вирус * РНК-овы фаг, РНК-фаг, РНК-вірус
- RNA polymerase or RNA synthetase* * РНК-полимераза, РНК-синтетаза * РНК-поліме-раза, РНК-сінтэтаза
- RNA primase* * праймаза РНК * праймаза РНК
- RNA primer* * РНК-праймер, РНК-затравка * РНК-праймер, РНК-затраўка
- RNA processing* * РНК-процессинг * РНК-пра-цэсінг
- RNA recombination* * рекомбинация РНК * рэкамбінацыя РНК
- RNA replicase* * РНК-репликаза * РНК-рэпліказа
- RNA silencing* * РНК молчание * РНК маўчанне
- RNA splicing* * РНК сплайсинг * РНК сплайсінг
- RNA synthetase* * РНК-синтетаза * РНК-сін-тэтаза
- RNA transcriptase* * РНК-транскриптаза * РНК-транскрыптаза
- RNAse* * РНКаза * РНКаза
- RNAse protection* * защита от РНКазы * ахова ад РНКазы
- Robertsonian fan* * Робертсоновский веер * Робертсанаўскі веер
- Robertsonian heterozygote* * Робертсоновская гетерозигота * Робертсанаўская гетэразігота
- Robertsonian translocation or Rb or Rob; or R. rearrangement or centric fusion* * Робертсоновская транслокация, центрическое со-единение * Робертсанаўская транслакацыя, цэнтрычнае злучэнне
- Robertson's law* * Робертсона закон * Робертсана закон
- roentgen equivalent physical or rep* * рентгена физический эквивалент * рэнтгена фізічны эквівалент
- roentgen unit or r* * Рентгена единица, Р * Рэнтгена адзінка, Р
- rolling circle replication or σ -type r.* * репликация по типу катящегося кольца, р. по типу разматывающегося рулона, р. σ -типа * рэплікацыя па тыпу кольца, якое коціцца; р. па тыпе рулона, які раскручваецца; р. σ -тыпу
- roundabout replication bypass* * «обходная» репликация * «абходная» рэплікацыя
- rotational base substitution* * замена основ-ный вращением * замена асноў вярчэннем
- rotational hypothesis* * ротационная гипотеза * ратацыйная гіпотэза
- Rouse sarcoma* * саркома Пауса * саркома Пауса
- Rous sarcoma virus, RSV* * вирус саркомы Пауса, ВСП * вірус саркомы Пауса, ВСП
- royal hemophilia* * королевская гемофилия * каралеўская гемафілія
- rRNA genes* * рРНК гены, г. рибосомной РНК * рРНК гены, г. рыбасомнай РНК
- runaway replication* * репликация неуправ-ляемая * рэплікацыя некіруемая
- rhythmicity translocation* * транслокации ци-клические * транслакацыі цыклічныя

S

- S-allele* * S-аллель * S-алель
IS elements * элементы IS * элементы IS
S1 nuclease * S1-нуклеаза * S1-нуклеаза
S period or S phase * S-период, S-фаза * S-период, S-фаза
16S rRNA or 16s ribosomes * рРНК 16S * рРНК 16S
S regions * S-участки * S-участки
S-RNAase * S-РНКазы * S-РНКазы
sad mutations * *sad*-мутации * *sad*-мутации
salivary gland chromosomes * слюнных желез хромосомы * слюнных желез хромосомы
salivary gland squash preparation * слюнных желез давленные препараты * слюнных желез параскисанные препараты
saltation * сольтация * сольтации
salutatory evolution * эволюция скачкообразная * эволюция скачкообразная
salutatory replication * скачкообразная репликация, выборочная р. * скачкообразная репликация, выборочная р.
samesense mutation or isocoding m. * «сэйм-сенс» мутация, изокодоновая м. * «сэйм-сенс» мутация, изокодоновая м.
Sample or sampling or extract or excerpt * выборка * выборка
sandwich-hybridization * сэндвич-гибридизация * сэндвич-гибридизация
Sanger sequencing (enzymatic method) * секвенирование по Сэнгеру (ферментативный метод) * секвенирование по Сэнгеру (ферментативный метод)
sarcoma * саркома * саркома
SAT-chromosomes * CAT-хромосомы * CAT-хромосомы
sat-chromosome * хромосома со спутником * хромосома с спутником
SAT region * SAT-участок * SAT-участок
SAT-zones * CAT-зоны, CAT-перетяжки * CAT-зоны, CAT-перетяжки
satellite * спутник * спутник
satellite DNA or satDNA or highly-repetitive DNA * спутниковая ДНК * спутниковая ДНК
satellite RNA or satRNA * спутниковая РНК * спутниковая РНК
saturation hybridization technique * метод насыщающей гибридизации * метод насыщающей гибридизации
saturation mutagenesis * сатурационный мутагенез * сатурационный мутагенез
scaffold-associated region or SAR * скаффолд-связывающая область, скелет-образующая о. * скаффолд-связывающая область, скелет-образующая о.
scanning flow cytometry of chromosomes * сканирующая проточная цитометрия хромосом * сканирующая проточная цитометрия хромосом
scarce mRNA or complex mRNA * РНК информационные редкие, иРНК р.; иРНК сложные * РНК информационные редкие, иРНК р.; иРНК сложные
scatter diagram * диаграмма разброса, д. рассеяния * диаграмма разброса, д. рассеяния
Schmid's metaphase chondrodysplasia * метафазная хондродисплазия Шмида * метафазная хондродисплазия Шмида
scientific hypothesis * гипотеза научная * гипотеза научная
scoring matrices * матрицы стоимости выравнивания * матрицы стоимости выравнивания
screening * скрининг * скрининг
screening of genome library * скрининг геномной библиотеки * скрининг геномной библиотеки
sdi-factor or short duration of imaginal lifespan f. * sdi-фактор * sdi-фактор
Searle's translocation * транслокация Сearle * транслокация Сearle
secession * сецессия * сецессия
second-degree relative * родственник второго круга, р. в. степени * родственник второго круга, р. в. степени
second division * второе деление * второе деление
second generation or F₂ * второе поколение, F₂ * второе поколение, F₂
second segregational division of ascus pattern * вторичное сегрегационное деление асков * вторичное сегрегационное деление асков
second site mutation * второго сайта мутация * второго сайта мутация
secondary attachment * вторичное соединение * вторичное соединение
secondary attachment sites * вторичные сайты интеграции * вторичные сайты интеграции
secondary cancer * рак вторичный * рак вторичный

- secondary chromosome rearrangements* * вторичные перестройки хромосом * другасныя перабудовы храмасом
- secondary constriction* * вторичная перетяжка * другасная перацяжка
- secondary gametocytes* * вторичные гаметоциты * другасныя гаметацыты
- secondary integration or introgression* * вторичная интеграция, интрогрессия * другасная інтэграцыя, інтрагрэсія
- secondary non-disjunction* * вторичное нерасхождение * другаснае неразыходжанне
- secondary pairing or Lawrence phenomenon* * вторичная конъюгация, эффект Лоуренса * другасная кан'югацыя, эффект Лоўрэнса
- secondary polyploid* * вторичный полиплоид * другарадны паліплоід
- secondary polyploidy* * вторичная полиплоидия * другасная поліплаідыя
- secondary protein structure* * вторичная структура белка * другасная структура бялку
- secondary segregational division of ascus pattern* * вторичное сегрегационное деление асков * другаснае сегрэгацыйнае дзяленне аскаў
- secondary sex ratio* * вторичное соотношение полов * другасныя суадносіны палоў
- secondary sexual characters* * вторичные половые признаки * другарадныя палавыя прыкметы
- secondary speciation* * вторичное видообразование * другаснае відаўтварэнне
- secondary structure* * вторичная структура * другасная структура
- sedimentation* * седиментация * седыментация
- sedimentation coefficient or S* * седиментации коэффициент, S * седыментацыі каэфіцыент, S
- segmentation mutations* * сегментации мутации, м. сегментирования, сегментационные м. * сегментацыі мутацыі, м. сегментавання, сегментацыйныя м.
- segmented genome* * сегментированный геном * сегментаваны геном
- segments* * сегменты * сегменты
- segregation or splitting* * расщепление, сегрегация * расшчапленне, сегрэгацыя
- segregation distortion* * расщепления нарушение, сегрегации н. * расшчаплення парушэнне, сегрэгацыі п.
- segregation genes* * расщепления гены * расшчаплення гены
- segregation lag or segregational l. or s. delay* * задержка расщепления * затрымка расшчаплення
- segregation load or recombination l.** сегрегационный груз, рекомбинационный г. * сегрэгацыйны груз, рэкамбінацыйны г.
- segregation rule* * расщепления правило * расшчаплення правіла
- segregational sterility* * сегрегационная стерильность; стерильность при расщеплении, сегрегационная с. * сегрэгацыйная стэрыльнасць; стэрыльнасць пры расшчапленні, сегрэгацыйная с.
- selectable markers* * селективные маркеры * селектыўныя маркёры
- selected gene* * ген селективируемый * ген селекцыйны
- selecting and cloning of gene construction* * выбор и клонирование генной конструкции * выбар і кланіраванне геннай канструкцыі
- selection* * отбор * адбор
- selection* * селекция * селекцыя
- selection coefficient or s* * отбора коэффициент, s * адбору каэфіцыент, s
- selection differential* * отбор дифференциальный * адбор дыферэнцыяльны
- selection intensity* * интенсивность отбора * інтэнсіўнасць адбору
- selection peak* * отбора пик * адбору пік
- selection pressure* * отбора давление * адбору ціск
- selection response* * селективный ответ, о. на отбор * селектыўны адказ, а. на адбор
- selection response or R* * селекционный ответ * селекцыйны адказ
- selection secondary effect* * отбора вторичный эффект * адбору другасны эффект
- selectional plateau* * селекционное плато * селекцыйнае плато
- selective advance* * селективный прогресс, селекционный п. * селектыўны прагрэс, селекцыйны п.
- selective advantage* * селективное преимущество, селекционное п., п. при отборе * селектыўная перавага, селекцыйная п., п. пры адборы
- selective correlation* * корреляция селективная * карэляцыя селектыўная
- selective fertilization* * избирательное оплодотворение * выбіральнае апладненне
- selective medium* * селективная среда * селектыўнае асяроддзе

- selective plating* * селективный посев * селектыўны пасеў
- selective pressure* * селективное давление * селектыўны ціск
- selective replication* * выборочная репликация * выбарчая рэплікацыя
- selective silencing of genes* * селективное молчание генов * селектыўнае маўчанне генаў
- selective test assay* * селективный тест * селектыўны тэст
- selector gene* * ген-селектор * ген-селектар
- self-annealing* * самоотжиг * самаадпал
- self-assembly* * самосборка * самазборка
- self-compatibility* * самосовместимость, самофертильность * самасумяшчальнасць, самафертыльнасць
- self-complementary DNA* * самокомплементарная ДНК * самакамплементаарная ДНК
- self-fertility* * самооплодотворение, самофертильность * самаапладненне, самафертыльнасць
- self-incompatibility or self-sterility* * самонесовместимость, самостерильность * саманесумяшчальнасць, самастэрыльнасць
- selfing DNA or junk DNA* * избыточная ДНК * залішняя ДНК
- self-organization* * самоорганизация * самаарганізацыя
- self-pollination or homocline p.* * самоопыление, гомоклиное опыление * самаапыленне, гамаклінае апыленне
- self-replicating* * самореплицирующий * які самарэплікуецца
- self-sterility* * автостерильность, самостерильность * аўтастэрыльнасць, самастэрыльнасць
- self-sterility gene or S-allele* * ген самостерильности, S-аллель * ген самастэрыльнасці, S-аллель
- self-sustained sequence replication* * самоподдерживающаяся репликация последовательности * рэплікацыя паслядоўнасцей, якая падтрымлівае сама сябе
- semi-conservative replication* * полуконсервативная репликация * паўкансерватыўная рэплікацыя
- semi-discontinuous replication* * полупрерывающаяся репликация * рэплікацыя, якая паўперарываецца
- semidominance* * полудоминирование * паўдамінаванне
- semigamy* * семигамия * семігамія
- semigeographic speciation* * полугеографическое видообразование * паўгеаграфічнае відаўтварэнне
- semiisolation* * изоляция частичная * ізаляцыя частковая
- semi-lethal genes* * гены полулетальные * гены напалову летальныя
- semi-lethal mutation* * полулетальная мутация * паўлятальная мутацыя
- semimethylated DNA* * полуметилированная ДНК * паўметыляваная ДНК
- semispecies* * полувид * паўвід
- semisterility* * полустерильность * паўстэрыльнасць
- semi-synthetic antibiotic* * полусинтетический антибиотик * паўсінтэтычны антыбіётых
- Sendai virus* * Sendai вирус * Sendai вірус
- senescence accelerated mice* * активностареющие мыши * актыўнастарэючыя мышы
- sense gene* * смысловой ген * сэнсавы ген
- sense strand* * смысловая нить * сэнсавая нітка
- «senescent» DNA or senDNA* * «стареющая» ДНК * ДНК, якая «старэе»
- sensitive stages or s. periods or critical p. or s. developmental p.* * стадии чувствительные, периоды ч., п. критические * стадыі адчувальныя, перыяды ч., п. крытычныя
- sensitizer effect or sensitization or sensitibilization* * сенсibiliзующий эффект, сенсibiliзация * сенсілібізуючы эффект, сенсібілізацыя
- separate creation* * видов происхождение раздельное * відаў паходжанне паасобнае
- sequenase* * секвенаса * секвенаса
- sequence or succession* * последовательность * паслядоўнасць
- sequence «homogenization»* * «гомогенизация» последовательностей * «гомагенізацыя» паслядоўнасцей
- sequence tagged site or STS* * сайт с меченым сиквенсом, с. с м. последовательностью нуклеотидов для секвенирования * сайт з мечаным сиквенсам, с. з м. паслядоўнасцю нуклеатыдаў для секвеніравання
- sequencer or sequencer launch* * секвенатор * секвенатар
- sequences data bases* * базы данных последовательностей * базы даных паслядоўнасцей
- sequencing or sequence analysis* * секвенирование, анализ последовательности оснований * секвеніраванне, аналіз паслядоўнасці асноў

- sequencing by copying technique* * секвенирование методом копирования * секвенірованне метадам капіравання
- sequencing by direct approach* * секвенирование прямым подходом * секвенірованне прамым падыходам
- sequencing gel* * секвенирующий гель * секвені-равальны гель
- sequencing reaction* * секвенирующая реакция * секвеніравальная рэакцыя
- sesquidiploid or hemiolodiploids* * сескви-диплоид, геміолодиплоиды * сесквідыплоід, геміяладыплоіды
- set or s. of genes* * набор генов * набор генаў
- sex or gender* * пол * пол
- sex cells* * половые клетки * палавыя клеткі
- sex chromatin* * половой хроматин * палавы храмацін
- sex chromosomes* * половые хромосомы * палавыя храмасомы
- sex-conditioned character or sex-controlled ch.* * признак, контролируемый полом * прыкмета, якая кантралюеца полам
- sex controlled genes or sex-conditioned g.* * гены, контролируемые полом; ГКП * гены, якія кантралююцца полам; ГКП
- sex controlled inheritance or sex-conditioned i.* * наследование, контролируемое полом * наследаванне, кантралюемае полам
- sex controlled phenotype* * фенотип, контролируемый полом * фенатып, кантралюемы полам
- sex determination* * определение пола; дифференциация п. * вызначэнне полу; дыферэнцыяцыя п.
- sex determination of XO-type* * пола определение типа XO * полу вызначэнне тыпу XO
- sex determination theories* * пола определения теории * полу вызначэння тэорыя
- sex differentiators or s. realizators* * пола дифференциаторы, п. реализаторы * полу дыферэнцыяцыя, п. рэалізатары
- sex factor* * половой фактор * палавы фактар
- sex hormone* * половой гормон * палавы гармон
- sex index* * половой индекс, и. пола * палавы індэкс, і. полу
- sex-limited character* * признак, ограниченный полом; п., о. по полу * прыкмета, абмежаваная полам; п., а. па полу
- sex limited genes* * гены, ограниченные полом * гены, абмежаваныя полам
- sex limited inheritance* * наследование, ограниченное полом * наследаванне, абмежаванае полам
- sex-limited protein or SLP marker* * белок, ограниченный полом * бялок, абмежаваныя полам
- sex linkage or s. limited or s. control* * сцепление с полом * счাপленне з полам
- sex-linked character* * признак, сцепленный с полом * прыкмета, счэпленая з полам
- sex linked genes* * гены, сцепленные с полом * гены, счэпленыя з полам
- sex linked diseases* * болезни, сцепленные с полом * хваробы, счэпленыя з полам
- sex-linked inheritance* * наследование, сцепленное с полом * наследаванне, счэпленое з полам
- sex ratio* * полов соотношение * палоў суадносіны
- sex realizators* * пола реализаторы * полу рэалізатары
- sex redetermination or s. transformation or s. reversal* * пола переопределение, п. трансформация, п. реверсия * полу перавызначэнне, п. трансфармацыя, п. рэверсія
- sex segregation* * расщепление по полу * расшчэпленне па полу
- sexduction* * сексдукция, F-дукция * сексдукцыя, F-дукцыя
- sexual differentiation* * половая дифференциация * палавая дыферэнцыяцыя
- sexual dimorphism* * диморфизм половой * дымарфізм палавы
- sexual reproduction* * половое размножение * палавое размнажэнне
- sexual selection* * половой отбор * палавы адбор
- Shain-Dalgarno sequence or SD s. or ribosome-binding site* * последовательность Шайна–Далгарно, сайт связывания рибосом * паслядоўнасць Шайна–Далгарна, сайт звязвання рыбасом
- Shambon's rule* * правило Шамбона * правіла Шамбона
- Sherman's paradox* * парадокс Шермана * парадокс Шэрмана
- «*shifted circle*» * «кольцо со сдвигом» * «кольца са зрухам»
- short gene* * короткий ген * кароткі ген
- shotgun experiment* * метод случайного разрезания генома рестриктазами * метадад разрэзання генома рэстрыктазамі
- shotgun method* * секвенирование принудительное, метод «шотган», м. «выстрела из

- дробового ружья» * секвенирование пры-
мусовое, метад «шатган», м. «выстрелу
з драбавіка»
- short headpiece or sh. N-terminal fragment* *
короткий N-концевой фрагмент * кароткі
N-канцавы фрагмент
- 5¹- and 3¹- short interspersed elements markers
or 5¹- and 3¹-SINE m.** 5¹- и 3¹-ПЦР марке-
ры по коротким интерсперсным элемен-
там * 5¹- и 3¹-ПЦР маркёры па кароткіх
інтэрсперсных элементах
- short inverted terminal repeats* * короткие
инвертированные концевые повторы * ка-
роткія інвертаваныя канцавыя паўторы
- short-living breaks or sh.-l. b. downs* * коротко-
живущие разрывы * разрывы, якія жывуць
кароткі час
- short palindrome or sh. recognition p.** корот-
кий палиндром * кароткі паліндром
- short strain* * короткий штамм * кароткі шта-
м
- shrunken kernel* * «морщинистое зерно» *
«маршчыністае зерне»
- Shulz–Redfield's effect* * Шульца–Редфильда
эффект * Шульца–Рэдфільда эффект
- shuttle vector or bifunctional v. or b. plasmid
or dual-purpose v. ** челночный вектор, би-
функциональный в., шаттл-в. * чаўночны
вектар, біфункцыянальны в., шатл-в.
- shuttle vectors* * векторы челочные, в. бина-
рные * вектары чаўночныя, в. бінарныя
- sib method or Weinberg m. ** * сибсов метод,
м. Вайнберга * сібсаў метад, м. Вайнберга
- sibbing or sib mating* * скрещивание сибсов *
скрыжаванне сібсаў
- sibling species or twin s. or dual s. ** виды-двой-
ники, в.-близнецы * віды двойнікі, в.-бліз-
няты
- sibs or siblings* * сибсы * сібсы
- sibs method or Weinberg's m.** метод сибсов, м.
Вайнберга * метад сібсаў, м. Вайнберга
- sickle cell anemia* * серповидноклеточная ане-
мия, серповидноклеточная болезнь * серпа-
падобнаклетачная анемія, с. хвароба
- side DNA synthesis* * побочный синтез ДНК *
пабочны сінтэз ДНК
- sideroblastosis anemia* * железорефракторная
анемия, сидеробластная а. * залозарэфрак-
тарная анемія, сідэрабласная а.
- sigma factor or s f. ** * сигма-фактор, σ-ф. * сігма-
фактар, σ-ф.
- sigma-virus* * сигма-вирус * сігма-вірус
- signal genes or markers* * гены сигнальные *
гены сігнальныя
- signal hypothesis* * сигнальная гипотеза *
сігнальная гіпотэза
- signal peptide or transit p. ** * сигнальный пеп-
тид, транзитный п. * сігнальны пептыд,
транзітны п.
- significance level* * уровень значимости (кри-
тический, пороговый уровень статисти-
ческой значимости) * узровень значнасці
(крытычны, парогавы ўзровень статыстыч-
най значнасці)
- silencer or negative element* * сайленсер, нега-
тивный элемент, глушитель * сайленсер,
негатыўны элемент, глушыцель
- silent allele or null a. ** * молчащий аллель, ну-
левой а. * алель, які маўчыць; нулявы а.
- silent mutation or s. site* * молчащая мутация,
молчащий сайт * мутацыя, якая маўчыць;
сайт, які м.
- simian herpesviruses* * герпесвирусы обезьян *
герпесвірусы малп
- Simian virus 40, SV40* * вирус обезьян SV40 *
вірус малпы SV40
- simple repetitive sequences or SRS or simple
sequence repeats or SSR* * простые повторя-
ющиеся последовательности, ППП * про-
стые паслядоўнасці, якія паўтараюцца; ППП
- simplex* * симплекс * сімплекс
- simultaneous adaptation* * адаптация симуль-
танная, а. одновременная * адаптацыя симуль-
танная, а. адначасовая
- single amino acid polymorphism or SAP* * поли-
морфизм по одной аминокислоте * полі-
марфізм па адной амінакіслаце
- single-copy plasmids* * малоконийные плазми-
ды * малакапійныя плазміды
- single cross* * скрещивание простое, с. одинар-
ное * скрыжаванне простае, с. адзінарнае
- single-event curve* * одного события кривая *
адной падзеі крывая
- single-gene diseases* * одноклеточные болезни *
аднагенныя хваробы
- single-gene disorder* * генетическое наруше-
ние по одному гену * генетычнае парушэн-
не па адным гене
- single gene dose* * доза гена одинарная * доза
гена адзінарная
- single nucleotide polymorphism or SNP* * по-
лиморфизм по одному нуклеотиду, ПОН *
полімарфізм па адным нуклеатыдзе, ПАН
- single-strand passage* * одноцепочечное пере-
мещение * адналанцуговае перамяшчэнне
- single stranded conformational polymorphism
or SSC* * однокитевой конформационный

- полиморфизм * аднаніткавы канфармацыйны полімарфізм
single-stranded DNA or ssDNA * однонитчатая ДНК * аднаніткавая ДНК
single-stranded DNA binding (SSB) protein * белок для связывания однонитчатой ДНК * бялок для звязвання аднаніткавай ДНК
single trait * единичный признак * адзінкавая прыкмета
sinistrality or left-handed DNA * левозакрученность, левозакрученная ДНК * левазакручанасць, левазакручаная ДНК
sister chromatids * сестринские хроматиды * сястрынскія храматыды
sister chromatid exchange * обмен между сестринскими хроматидами * абмен паміж сястрынскімі храматыдамі
sister strand reunion or s. chromatid r. * воссоединение сестринских хроматид * уз'яднанне сястрынскіх храматыдаў
single trait * единичный признак * адзінкавая прыкмета
site * сайт * сайт
site-specific mutagenesis or oligonucleotide directed m. * сайт-специфический мутагенез * сайт-спецыфічны мутагенез
site-specific recombination * сайт-специфическая рекомбинация * сайт-спецыфічная рэкамбінацыя
skew bivalent * косо́й бивалент, асимметричный б. * касы бівалент, асіметрычны б.
slow component in reassociation * медленный компонент в реакции реассоциации * павольны кампанент у рэакцыі рэасацыяцыі
slow-stop mutations * мутации замедленной остановки репликации * мутацыі затрыманнага спынення рэплікацыі
small cytoplasmic ribonucleoprotein or scryp or scRNP * малый цитоплазматический рибонуклеопро́теид * малы цытаплазматычны рыбануклеапра́тэід
small cytoplasmic RNA or scRNA * малая цитоплазматическая РНК * малая цытаплазматычная РНК
small nuclear ribonucleoprotein particle or snRNP * малая ядерная рибонуклеопро́теидная частица * малая ядзерная рыбануклеі́дная часці́нка
small nuclear RNA or sn RNA * малая ядерная РНК, мяРНК, низкомолекулярная я. РНК * малая ядзерная РНК, мяРНК, нізкамалекулярная я. РНК
small satellite RNA * малая сателлитная РНК * малая сатэлі́тная РНК
small single copy or SSC * малая единичная копия * малая адзінкавая копія
snap-back * снэп-бэк * снэп-бэк (*Snell-Bugg mouse* * мыши линии Снелла-Багга * мышы лі́ніі Снела-Бага
SNP haplotypes * полиморфные по одному нуклеотиду гаплотипы, ПОН г. * паліморфныя па адным нуклеатыдзе гаплатыпы, ПАН г.
snurposome * снурпосома * снурпасома
sodium azide * азид натрия * азід натрыя
sodium dodecyl sulfate or SDS * содиумдодецилсульфат натрия, СДС * содыумдадэцылсульфат натрыю, СДС
Sodium Dodecyl Sulfate PAGE or SDS-PAGE * СДС полиакриламидный гель-электрофорез * СДС поліакрыламідны гель-электрафарэ́з
solenoid structure * соленоидная структура * саленоі́дная структура
solid-phase hybridization * гибридизация твердофазная * гі́брыдыза́цыя цвёрдафа́зная
soluble RNA * РНК растворимая * РНК растваральная
soma * сома * сома
somaclonal variability * соматоклональная изменчивость * соматокла́нальная зменлі́васць
somaclonal variations * соматоклональные вариации * соматокла́нальныя ва́рыяцыі
somatic aneuploidy * анеуплоидия соматическая * анеўпла́ідыя саматы́чная
somatic cells or body c. * клетки соматические, к. тела * кел́кі саматы́чныя, к. це́ла
somatic cell gene therapy * соматических клеток генетическая терапия * саматы́чных кел́так генеты́чная тэра́пія
somatic cell genetic engineering or s. gene therapy * генетическая инженерия соматических клеток, генотерапия * генеты́чная інжы́нерыя саматы́чных кел́так, генатэра́пія
somatic cell genetic mutation * генетическая мутация в соматических клетках * генеты́чная мута́цыя ў саматы́чных кел́тках
somatic cell genetics * генетика соматических клеток * генеты́ка саматы́чных кел́так
somatic cell hybrid * гибрид соматических клеток * гі́бры́д саматы́чных кел́так
somatic crossing over * кроссинговер соматический * кра́сінго́вер саматы́чны
somatic doubling * удвоение соматическое * па́дваенне саматы́чнае

- somatic embryo or embryoid* * соматический зародыш, эмбрионид * саматычны зародак, эмбрыїд
- somatic gene conversion or somatic c.* * соматическая конверсия генов * саматычная канверсія генаў
- somatic hybridization or s. cell h.* * гибридизация соматическая, г. соматических клеток * гібрыдызацыя саматычная
- somatic meiosis* * соматический мейоз * саматычны меїз
- somatic mosaicism* * соматический мозаицизм * саматычны мазаіцызм
- somatic mutation* * соматическая мутация * саматычная мутацыя
- somatic pairing* * конъюгация соматическая * кан'югацыя саматычная
- somatic recombination* * соматическая рекомбинация * саматычная рэкамбінацыя
- somatic reduction* * соматическая редукция * саматычная рэдукцыя
- somatic segregation* * расщепление соматическое * расшчапленне саматычнае
- somatoplastic sterility* * стерильность соматопластическая * стэрыльнасць саматапластычная
- somatostatin* * соматостатин * саматастацін
- sonicated DNA* * ДНК сонированная * саніраваная ДНК
- SOS boxes* * SOS-боксы * SOS-боксы
- SOS DNA repair response* * ДНК репарационная SOS-реакция * ДНК репарацыйная SOS-рэакцыя
- SOS repair or error-prone r.* * SOS-репарация * SOS-рэпарацыя
- SOS response* * SOS-ответ * SOS-адказ
- Southern blotting or S. hybridization or S. transfer* * Саўзерн-блоттинг, блот-гибридизация по С. * Саўзерн-блотынг, блот-гібрыдызацыя па С.
- Southern-Western blotting* * Саўзерн-вестерн блоттинг * Саўзерн-вестэрн блотынг
- SP6 phage RNA polymerase* * РНК-полимераза фага SP6 * РНК-полімераза фага SP6
- spacer or s. DNA* * спейсер, спейсерная ДНК * спэйсар, спэйсарная ДНК
- spacer sequence or s. region* * спейсерная область * спэйсарная вобласць
- spacing* * спейсинг, промежутки, пространство * спэйсінг, прамежак, прастора
- «spaghetti» marker* * «спагетти»-маркер * «спагетці»-маркёр
- span of genetic variation* * генетической изменчивости размах * генетычнай зменлівасці размах
- speciation* * видообразование * відаўтварэнне
- speciation genes* * видообразующие гены, видоспецифичность * відаўтваральныя гены, відаспецыфічнасць
- species* * вид * від
- species diversity* * видовое разнообразие * відавая разнастайнасць
- species diversity index* * индекс видового разнообразия * індэкс відавой разнастайнасці
- species group* * видов группа * відаў група
- species hybrids or interspecies h. or interspecific h.* * гибриды межвидовые * гібрыды міжвідавыя
- species in danger or vanishing s.* * вид исчезающий * від, які знікае
- species lifetime* * продолжительность существования вида * працягласць існавання віду
- species minimum law* * закон минимума видов * закон мінімуму відаў
- species resynthesis* * видов ресинтез * відаў рэсінтэз
- species saturation* * видовая насыщенность * відавая насычанасць
- species selection* * видов отбор * відаў адбор
- species-specific mutant* * видоспецифичный мутант * відаспецыфічны мутант
- species specificity* * видоспецифичность, видовая специфичность * відаспецыфічнасць, відавая спецыфічнасць
- species structure* * вида структура * віду структура
- species structure of biocenosis* * видовая структура биоценоза * відавая структура біяцэнозу
- species substitution* * вытеснение одного вида другим, замещение о. в. д. * выцясненне аднаго віда другім, замяшчэнне а. в. д.
- species synthesis* * видов синтез * відаў сінтэз
- species transformation* * вида трансформация * віду трансфармацыя
- specific immunity* * иммунитет видовой * імунітэт відавы
- spectral karyotype or SKY* * спектральный кариотип * спектральны карыятып
- spectral karyotyping* * кариотипирование спектральное * карыятыпаванне спектральнае
- sperm or semen or seminal fluid or milt* * сперма, спермий, молоки * сперма, спермій, малокі

- sperm bank* * спермы банк * спермы банк
 «*sperm effect*» * «спермический эффект» *
 «спермічний ефект»
sperm polymorphism * сперматозоидов полиморфизм * сперматозоїдаў полімарфізм
sperm selection * спермиев отбор, сперматозоидов о. * сперміяў адбор, сперматозоїдаў а.
sperm sharing * спермой обмен * спермай абмен
spermatheca * сперматека, семяприемник * сперматэка, семяпрыёмнік
spermatids * сперматиды * сперматыды
spermatocyte * сперматоцит * сперматацит
spermatogenesis * сперматогенез * сперматогенез
spermatogonium * сперматогоний * сперматогоній
spermatozoon or sperm or spermium * сперматозоид, спермий * сперматозоїд, спермій
spermiogenesis or spermateliosis * спермиогенез * сперміягенез
spheroplast * сферопласт * сферапласт
spindle * веретено, в. деления * верацяно, в. дзялення
spindle attachment * место прикрепления веретена * месца прымацавання верацяна
spindle fiber * веретена нить * верацяна нітка
spine medium or Eagle m. * ИГЛА среда * ІГЛА асяроддзе
splice boundary * граница сплайсинга * мяжа сплайсінгу
splice sites or splicing junction * сайты сплайсинга, с. сращивания * сайты сплайсінгу, с. зрошчвання
spliceosome or splicing complex * сплайсосома, сплайсеосома, сплайсинговый комплекс * сплайсасома, сплайсеасома, сплайсінгавы комплекс
splicing * сплайсинг * сплайсінг
splicing junction or splice j. * сплайсинга стык, граница с. * сплайсінгу стык, мяжа с.
splicing left bound * левая граница сплайсинга * левая мяжа сплайсінгу
splicing mutation * мутация сплайсинговая * мутацыя сплайсінгавая
splicing site * сплайсинга сайт, сайт сращивания * сплайсінгу сайт, сайт зрошчвання
splicing-vector * сплайсинг-вектор * сплайсінг-вектар
split genes or mosaic g. or interrapped g. * прерывистые гены, мозаичные г., «расщепленные» г. * перарывістыя гены, мазаічныя г., «расшчэпленыя» г.
split proteins * дополнительные рибосомные белки * дадатковыя рыбасомныя бялкі
Spm element or suppressor-mutator * *Spm*-элемент, супрессор-мутатор * *Spm*-элемент, супрэсар-мутатар
spontaneous hybridization * гибридизация спонтанная * гібрыдызацыя спантанная
spontaneous mutation * спонтанная мутация * спантанная мутацыя
spontaneous mutation frequency or natural m. f. * спонтанная частота мутирования * спантанная частата муціравання
spontaneous mutations or natural m. * мутации спонтанные * мутацыі спантанныя
spontaneous reversion * спонтанная реверсия * спантанная рэверсія
spontaneous transformation * спонтанная трансформация * спантанная трансфармацыя
sporadic cancer * рак sporadic, р. единичный * рак спарадычны, р. адзінкавы
sporangium or spore sac * спорангий, спорочный мешок * спарангій, споравы мяшок
spores * споры * споры
sporogenesis or sporulation * спорогенез * спорагенез
sporophyte * спорофит * спарафіт
Src gene or sarcoma-inducing g. * *Src*-ген, саркому индуцирующий г. * *Src*-ген; ген, які індукцыруе саркому
SSB-protein * SSB-белок * SSB-бялок
stable equilibrium * стабильное равновесие * стабільная раўнавага
stable transfection * стабильная трансфекция * стабільная трансфекцыя
stable transformation * стабильная трансформация * стабільная трансфармацыя
stability of recombinant proteins and RNA * стабильность рекомбинантных белков и РНК * стабільнасць рэкамбінантных бялкоў і РНК
stabilizing cross * скрещивание стабилизирующее * скрыжаванне стабілізуе
stabilizing selection * отбор стабилизирующий * адбор стабілізуе
stacking gel * гель концентрирующий * гель, які канцэнтруе
staggered cuts method * ступенчатых разрывов метод * ступеньчатых разрываў метада
standard deviation * нормированное отклонение * нарміраванае адхіленне
standard deviation or s or σ * стандартное отклонение, s или σ * стандартнае адхіленне, s альбо σ

- standard error or SE* * стандартная ошибка * стандартная помылка
- standard type or s. genotype or s. phenotype* * стандартный тип, с. генотип, с. фенотип * стандартны тып, с. генатып, с. фенатып
- star metaphase* * звездчатая метафаза * зорчатая метафаза
- start codon or initiation c. or initiator or translation initiation site or chain-initiating c.* * стартовый кодон, к. инициации, инициатор, сайт инициации трансляции * стартавы кадон, к. ініцыяцыі, ініцыятар, сайт ініцыяцыі трансляцыі
- stasigenesis* * стасигенез * стасігенез
- stasipatry or chromosomal s. speciation* * видообразование стасипатрическое, в. хромосомное * відаўтварэнне стасіпатрычнае, в. храмасомнае
- statistic population* * популяция (в статистическом смысле) * папуляцыя (у статыстычным сэнсе)
- statistical estimation* * оценка (статистическим методом) * ацэнка (статыстычным метадам)
- statistical hypothesis* * гипотеза статистическая * гіпотэза статыстычная
- statistical model* * модель статистическая * мадэль статыстычная
- stem cell* * клетка стволовая * клетка ствалавая
- stem cells* * стволовые клетки * стваловыя клеткі
- stepped allelomorphism* * аллеломорфизм ступенчатый * алеламарфізм ступеньчаты
- stepped cline* * клина ступенчатая * кліна ступеньчатая
- stepped gap method* * метод ступенчатых разрывов * метад ступеньчатых разрываў
- sterile analogues* * аналоги стерильные * аналагі стэрыльныя
- sterile male technique* * стерильных самцов метод * стэрыльных самцоў метада
- sterility* * стерильность * стэрыльнасць
- sterility genes* * гены стерильности * гены стэрыльнасці
- sterilization* * стерилизация * стэрылізацыя
- stop codon or nonsense c. or terminator* * стоп-кодон, нонсенс-к., терминатор * стоп-кадон, нонсэнс-к., тэрмінатар
- stored mRNA or masked mRNA* * запасенная мРНК * прызапашаная мРНК
- strain* * штамм, линия * штама, лінія
- strand or DNA s.** цепь, нить ДНК * ланцуг, нітка ДНК
- strand displacement* * замещение цепи * замяшчэнне ланцуга
- stratification* * стратификация * стратыфікацыя
- strength of test* * значимость статистического теста * значнасць статыстычнага тэсту
- streptomycin or Sm* * стрептомицин * стрэптаміцын
- streptomycin resistance* * стрептомицинустойчивость * стрэптаміцынустойлівасць
- streptomycin resistant mutations* * мутации устойчивости к стрептомицину * мутацыі ўстойлівасці да стрэптаміцыну
- stress-induced proteins* * белки стрессов * бялкі стрэсаў
- strict replication control* * строгий контроль репликации * строгі кантроль рэплікацыі
- stringent plasmid or strict p.** плазмида под строгим контролем, строгая п. * плазміда пад строгім кантролем
- stringent plasmid* * строго контролируемая плазмида * строга кантралюемая плазміда
- stringent response* * строгий ответ * строгі адказ
- strong promoter or high level p.** сильный промотор * моцны праматар
- structural change* * структурное изменение * структурнае змяненне
- structural genes or sense g.** гены структурные, гены смысловые * гены структурныя, гены сэнсавыя
- structural genomics* * геномика структурная * геноміка структурная
- structural heterozygote* * структурная гетерозигота * структурная гетэразігота
- structural homozygosity* * структурная гомозиготность * структурная гомазіготнасць
- structural hybrid* * гибрид структурный * гібрыд структурны
- structural protein* * структурный белок * структурны бялок
- structure gene* * ген структурный * ген структурны
- structure mutation* * мутация структурная * мутацыя структурная
- struggle for existence* * борьба за существование * барацьба за існаванне
- Strunnikov's scheme or sterile male technique* * метод Струнникова * метада Струннікава
- STS markers or sequence-tagged site m.** маркеры STS * маркеры STS
- Student's criterion or t c. or S. t test* * критерий Стьюдента, t-к. * крытэрыі Ст'юдэнта, t-к.
- sub-* * суб- * суб-
- subclones* * субклоны * субклоны

- subcloning* * субклонирование * субкланіраванне
- subculture* * субкультура * субкультура
- subgenes* * субгены * субгены
- subgenome* * субгеном * субгеном
- subgenomic transcript* * субгеномный транскрипт * субгеномны транскрыпт
- sublethal gene* * сублетальный ген * сублетальны ген
- submedian centromere* * субмедиальная центромера * субмедыяльная цэнтрамера
- submetacentric chromosome* * субметацентрическая хромосома * субметацэнтрычная храмасома
- subspecies* * подвид * падвід
- substitution* * замещение * замяшчэнне
- substitutional load* * субституционный груз, переходный г. * субстытуцыйны груз, пераходны г.
- subtelocentric chromosome* * субтелоцентрическая хромосома * субтэлацэнтрычная храмасома
- subtelomeric DNA* * субтеломерная ДНК * субтэламерная ДНК
- subterminal attachment* * субтерминальное приращение * субтэрмінальнае прымацаванне
- subterminal centromere* * субтерминальная центромера * субтэрмінальная цэнтрамера
- subtraits* * субпризнаки * субпрыкметы
- subunit* * субъединица * субадзінка
- «*subunit assembly defective*» mutations or SAD m. * мутации нарушения самосборки рибосом, м. SAD * мутацыі парушэння самазборкі рыбасом, м. SAD
- subvital* * субвитаальный * субвітальны
- subvital mutations* * субвитаальные мутации * субвітальныя мутацыі
- sucrose gradient centrifugation* * центрифугирование в градиенте сахарозы * цэнтрыфугаванне ў градыенце сахарозы
- sudden correction* * внезапная коррекция * раптоўная карэкцыя
- suicide vector or s. plasmid* * вектор-самоубийца, суицидальный вектор * вектар-самазабойца, суіцыдальны вектар
- sum law* * закон суммы * закон сумы
- superbeads* * комплексные узлы ДНК, к. нити ДНК * комплексныя вузлы ДНК, к. ніткі ДНК
- super-coiled DNA or super-coil* * сверхспиральная ДНК, суперспираль * звышспіральная ДНК, суперспіраль
- super-females or meta-females* * сверхсамки, метасамки, суперсамки * звышсамкі, метасамкі, суперсамкі
- supergene* * суперген * суперген
- superhelix* * суперспираль * суперспіраль
- superhelix density* * плотность суперспирали * шчыльнасць суперспіралі
- superinfection* * суперинфекция * суперінфекцыя
- superlinker* * суперлинкер * суперлінкер
- superlinker vector* * суперлинкерный вектор * суперлінкерны вектар
- super-males or metamales* * сверхсамцы, метасамцы, суперсамцы * звышсамцы, метасамцы, суперсамцы
- supermutagens* * супермутагены * супермутагены
- supernatant* * супернатант * супернатант
- supernumary chromosome* * добавочная хромосома * дадатковая храмасома
- supernumary mitochondrial DNA or additional m. DNA* * добавочная ДНК митохондрий * дадатковая ДНК мітахондрый
- super-reduction* * сверхредукция * звышрэдукцыя
- super-repression* * сверхрепрессия, суперрепрессия * звышрэпрэсія, суперрэпрэсія
- super-sensitivity* * сверхчувствительность * звышадчувальнасць
- supersexes* * суперсексы * суперсексы
- super-suppressor* * сверхсупрессор * звышсупрэсар
- superspecies* * надвид * надвід
- supertrait* * суперпризнак * суперпрыкмета
- supervirulent vector* * супервирулентный вектор * супервірулентны вектар
- supervital mutations* * супервитаальные мутации * супервітальныя мутацыі
- supplied genetic therapy* * генная терапия по-полняющая, г. т. восполняющая * генная тэрапія, якая папаўняе
- suppression* * супрессия * супрэсія
- suppressive petite* * супрессорный петит * супрэсарны петыт
- suppressor gene or tumour-s. g.* * ген-супрессор * ген-супрэсар
- suppressor mutation or second site m.* * мутация супрессорная * мутацыя супрэсарная
- suppressor-mutator* * супрессор-мутатор * супрэсар-мутатар
- suppressor-sensitive mutation* * мутация, чувствительная к супрессору * мутацыя, адчувальная да супрэсара

surveillance genes * надзорные гены * нагляд-
ные гены
survival * выживаемость * выживальнасць
survival index or s. value * выживаемости коэф-
фициент * выживальнасці каэфіцыент
survival of the fittest * выживаемость наиболее
приспособленных * выживальнасць най-
больш прыстасаваных
survival rate * выживаемости уровень * вы-
живальнасці ўзровень
Svedberg unit or S * Сведберга единица *
Сведберга адзінка
Svedberg's unit * единица Сведберга * адзінка
Сведберга
switching gene * ген-переключатель * ген-пе-
раключальнік
symbiosis * симбиоз * сімбіёз
«*symbiotic*» *genes* * «симбиотические» гены *
«сімбіятычныя» гены
symmetrical translocation * симметричная
транслокация * сіметрычная транслакацыя
sympatric hybridization * гибридизация симпа-
трическая * гібрыдызацыя сімпатрычная
sympatry * симпатрия * сімпатрыя
synapsis * синапсис * сінапсіс
synaptonemal complex or synapton * синапто-
немальный комплекс, синаптон * сінапта-
немальны комплекс, сінаптон
syncaryon or synkaryon * синкарион * сінка-
рыён

syncytium or multinucleate cell or polykaryocyte *
синцитий, многоядерная клетка * сінцы-
тый, многаядзерная клетка
syndactyly * синдактилия * сіндактылія
*syndesis or chromosome pairing or configuration
of ch. or synapsis or association* * синдез *
сіндэз
syndiploidy * синдиплоидия * сіндыплаідыя
syngenetic * сингенетический * сінгенетычны
synteny * синтения * сінтэнія
synthesis * синтез * сінтэз
synthetase * синтетаза * сінтэтаза
synthetic gene or artificial g. * синтетический
ген, искусственный г. * сінтэтычны ген,
штучны г.
synthetic lethal * синтетическая леталь * сін-
тэтычная ляталь
synthetic lethal factors * летали синтетиче-
ские, с. летальные факторы * ляталі сінтэ-
тычныя, с. лятальныя фактары
synthetic line * линия синтетическая * лінія
сінтэтычная
synthetic polyribonucleotide * синтетический
полирибонуклеотид * сінтэтычны
полірыбануклеатид
synthetical selection * селекция синтетическая *
селекцыя сінтэтычная
system of balanced lethal genes * система сба-
лансированных летальных генов * сістэма
збалансаваных лятальных генаў

T

T-cells or T-lymphocytes * T-клетки, T-лимфо-
циты * T-клеткі, T-лімфацыты
T-complex * комплекс T, T-к. * комплекс T,
T-к.
T-complex or transfer c. * T-комплекс, транс-
портный к. * T-комплекс, транспартны к.
T-DNA or transferred DNA * T-ДНК, переноси-
мая ДНК * T-ДНК, пераносная ДНК
T DNA borders * T-ДНК границы * T-ДНК
межи
t-hyplotypes * t-гаплотипы * t-гаплатыпы
T_c-lymphocytes or cytotoxic cells * T_c-лимфо-
циты * T_c-лімфацыты
*T_{DH}-lymphocytes or delayed hypersensitivity
cells* * T_{DH}-лимфоциты, замедленные гипер-
чувствительные клетки * T_{DH}-лімфацыты,
павольныя гіперадчувальныя клеткі

T_h-lymphocytes or helper cells * T_h-лимфоциты,
T-хелперы * T_h-лімфацыты, T-хелперы
T4 DNA ligase * T4 ДНК-лигаза * T4 ДНК-
лігаза
T4 DNA polymerase * T4 ДНК-полимераза * T4
ДНК-полімераза
T7 DNA polymerase * T7 ДНК-полимераза *
T7 ДНК-полімераза
T factors or transfer f. * T-факторы * T-фак-
тары
T phages * T-фаги * T-фагі
T4 phage or bacteriophage T4 * T4 фаг, бакте-
риофаг T4 * T4 фаг, бактэрыяфаг T4
tachygenesis * тахигенез * тахігенез
tachytelic evolution or tachytely * тахители-
ческая эволюция, тахителия * тахітэлічная
эвалюцыя, тахітэлія

- ТАСТААС box * бокс ТАЦТААЦ * бокс ТАЦТААЦ
- tail * хвост * хвост
- tandem association * тандемная ассоциация * тандемная асацыяцыя
- tandem duplication * тандемная дупликация * тандемная дуплікацыя
- tandem fusion * тандемное слияние * тандемнае зліццё
- tandem inversion * инверсия тандемная * інверсія тандемная
- tandem promoters * тандемные промоторы * тандемныя прамотары
- tandem repeat * тандемный повтор * тандемны паўтор
- tandem ring * тандемное кольцо * тандемнае кольца
- tandem satellites * тандемные сателлиты * тандемныя сатэліты
- tandem selection * отбор тандемный * адбор тандемны
- Taq DNA polymerase * ДНК-полимераза Taq * ДНК-полімераза Taq
- Taq polymerase or Taq DNA p. or Thermus aquaticus DNA p.* Taq-полимераза, ДНК-п. Taq * Taq-полімераза, ДНК-п. Taq
- target * мишень (биологическая) * мішэнь (біялагічная)
- target DNA * целевая ДНК, ДНК-мишень * мэтавая ДНК, ДНК-мішэнь
- target theory * мишени теория * мішэні тэорыя
- targeted gene walking polymerase chain reaction * шаговая полимеразная цепная реакция целевого гена * крокавая полімеразная ланцугавая рэакцыя мэтавага гена
- targeted PCR * адресованная ПЦР, адресная ПЦР * адрасаваная ПЛР, адрасная ПЛР
- targeting * адресовка генов, прицельное введение генов * адрасоўка генаў, прыцэльнае ўвядзенне генаў
- tat gene product * генный продукт tat * генны прадукт tat
- TATA box or Hogness b.* TATA-бокс, б. Хогнесса * TATA-бокс, бокс Хогнэса
- tax gene product * генный продукт tax * генны прадукт tax
- telogenes * телогены * тэлагены
- telegony * телегония * тэлегонія
- telomerase * теломераза * тэламераза
- telomere or telomeric DNA * теломер, теломерная ДНК * тэламер, тэламерная ДНК
- telomeric fusion * теломерное соединение * тэламернае злучэнне
- telomorphosis * теломорфоз * тэламарфоз
- telophase * телофаза * тэлафаза
- temperature mutants * мутанты температурозависимые * мутанты тэмпературазалежныя
- temperature-sensitive gene * ген, чувствительный к температуре * ген, адчувальны да тэмпературы
- temperature-sensitive mutant * мутант, чувствительный к температуре * мутант, адчувальны да тэмпературы
- temporal gene or time g. * временной ген * часавы ген
- temperature-sensitive mutation or tsm * температурочувствительная мутация, tsm * тэмператураадчувальная мутацыя, tsm
- template * матрица * матрыца
- template strand * матричная нить * матрычная нітка
- template synthesis * матричный синтез * матрычны сінтэз
- tension hybrid zone * напряженная гибридная зона * напружаная гібрыдная зона
- teratogen * тератоген * тэратаген
- teratogenesis * тератогенез * тэратагенез
- terminal association or telosynapsis or telosyn-desis * терминальная ассоциация, телосинапсис * тэрмінальная асацыяцыя, тэласінапсіс
- terminal inverted repeat or TIR or ITR or t. i. sequence or ITS * концевой инвертированный повтор * канцавы інвертыраваны паўтор
- terminal redundancy * концевая избыточность * канцавы лішак
- terminal transferase * терминальная трансфераза * тэрмінальная трансфераза
- terminal satellite * терминальный спутник * тэрмінальны спутнік
- terminalization or chiasma t. * терминализация, т. хиазм * тэрміналізацыя, т. хіязмаў
- terminalization coefficient * терминализации коэффициент * тэрміналізацыі каэфіцыент
- terminase * терминаза * тэрміназа
- termination * терминация * тэрмінацыя
- termination codon * терминации кодон * тэрмінацыі кадон
- termination factor * терминации фактор * тэрмінацыі фактар
- termination sequence or t. codon or stop-c. * терминирующая последовательность, т. кодон, стоп-к. * тэрмінірующая паслядоўнасць, т. кадон, стоп-к.

- terminational signal* * терминации сигнал * тэрмінацыйі сігнал
- terminator* * терминатор * тэрмінатар
- ternary complex* * тройной комплекс * трайны комплекс
- territorial isolation* * изоляция пространственная * ізаляцыя прасторавая
- tertiary structure of protein* * третичная структура белка * трацічная структура бялку
- test-cross* * тест-кросс * тэст-крэс
- test-strain* * тест-линия * тэст-лінія
- testicular feminization* * тестикулярная феминизация, синдром т. ф. * тэстыкулярная фемінізацыя, сіндром т. ф.
- testosterone* * тестостерон * тэстастэрон
- tetrachromosomes* * тетрахромосомы * тэтрахрамасомы
- tetracyclines* * тетрациклины * тэтрацыкліны
- tetrad analysis* * тетрадный анализ * тэтрадны аналіз
- tetrads* * тетрады * тэтрады
- tetraploid* * тетраплоид * тэтраплоід
- tetrasomic* * тетрасомика * тэтрасомік
- tetravalent or quadrivalent* * тетравалент, квадривалент * тэтравалент, квадрывалент
- test cross or analysing c.* * скрещивание аналитическое, с. анализирующее * скрыжаванне аналітычнае, с. аналізуе
- tester line or t. strain* * линия аналитическая, тестерная л., тест-л. * лінія аналітычная, тэстарная л., тэст-л.
- testing of statistical hypothesis* * проверка (статистической) гипотезы * праверка (статыстычнай) гіпотэзы
- Thalassemias* * талассемия * таласемія
- thallome or thallus* * таллом, слоевище * талом, слаевішча
- thelygeny* * телигенія * тэлегенія
- thelytoky or thelytokous parthenogenesis* * телиотокія, телиотокный партеногенез * тэлітэкія, тэлітэтокны партэнагенез
- theory of genetic balance* * генетического баланса теория * генетычнага балансу тэорыя
- thermal gel gradient electrophoresis or TGGE* * термальный градиентный гель-электрофорез * тэрмальны градыентны гель-электрафарэз
- Thermus aquaticus DNA polymerase* * *Thermus aquaticus* ДНК-полимераза * *Thermus aquaticus* ДНК-полімераза
- 6-thioguanine resistance test* * тест на устойчивость к 6-тиогуанину * тэст на ўстойлівасць да 6-тыёгуаніну
- thionucleotide or a-th. or NTPa S or thiophosphate* * тионуклеотид, тиофосфат * тыёнуклеатыд, тыяфасфат
- 4-thiouridine* * 4-тиоуридин * 4-тыяўрыдзін
- three-factor crossing* * трехфакторное скрещивание * трохфактарнае скрыжаванне
- three-point test cross* * анализ на сцепление трех факторов * аналіз на счাপленне трох фактараў
- threshold* * порог * парог
- threshold characters or th. effect hypothesis* * признаки пороговые, п. п. гипотеза * прыкметы парогавыя, прыкмет парогавых гіпотэза
- threshold variation* * изменчивость пороговая * зменлівасць парогавая
- thymidine or deoxythymidine* * тимидин, дезокситимидин * тымідзін, дэзоксітымідзін
- thymidine kinase or Tk* * тимидинкиназа, Tk * тымідзінкіназа, Tk
- thymine or T or 5-methyl-uracil* * тимин, T, 5-метилурацил; 2,4-диокси-5-метилпиримидин * тымін, T, 5-метылурацыл; 2,4-дыюксі-5-метылпірымідзін
- thymine dimers* * тимина димеры * тыміну димеры
- thyminless death* * бестиминовая гибель * бестыминавая гибель
- Ti-plasmid or tumor inducing p.* * Ti-плазмида, п., индуцирующая опухоль * Тi-плазмiда, п., якая iндуцыруе пухліну
- Tiselius apparatus* * аппарат Тизелиуса * апарат Тызеліуса
- tissue culture* * культура ткани * культура тканкі
- tissue specific gene* * ген тканеспецифичности * ген тканкаспецыфічнасці
- tissue-specific splicing* * тканеспецифичный сплайсинг * тканкаспецыфічны сплайсінг
- tobacco mosaic virus or TBM* * вирус табачной мозаики, BTM * вірус тытунёвай мазаікі, BTM
- tolerance or resistance* * толерантность * талерантнасць
- tolerance law or Shelford's l.* * закон толерантности, з. Шелфорда * закон талерантнасці, з. Шэлфарда
- tonoplast* * тонопласт * танапласт
- top crossing or top cross* * топкросс, межлинейное скрещивание * топкрэс, міжлінейнае скрыжаванне
- top dominance* * доминирование ступенчатое * дамінаванне ступеньчатае

- topoisomerase or DNA t.* * топоизомераза, ДНК-т. * топоізамераза, ДНК-т.
topoisomere * топоизомер * топоізамер
toromere * торомера * торамера
torsion pairing * конъюгация торсионная * кан'югація тарсійная
tortoiseshell cat or calico c. * «черепаховый» кот, «ситцевый» к. * «чарапахавы» кот, «паркалёвы» кот
totipotency * тотипотентность * таціпатэнтнасць
touch-and-go pairing * кратковременная конъюгация * кароткачасовая кан'югація
toxicogenomics * токсикогеномика * токсікагеніміка
toxins * токсины * таксіны
Tradescantia test * *Tradescantia*-тест * *Tradescantia*-тэст
trailer or t. sequence * трейлер, трейлерная последовательность * трэйлер, трэйлерная паслядоўнасць
trait antagonism * антогонизм признаков * антаганізм прыкмет
transgene * ген-трансген * ген-трансген
trait segregation * расщепление признаков * расшчапленне прыкмет
trans- * транс- * транс-
trans-active locus * транс-активный локус * транс-актыўны локус
trans-arrangement or t. configuration * транс-положение * транс-палажэнне
transcribed spacer * транскрибирующий спейсер * спэйсар, які транскрыбіруеца
transcript * транскрипт * транскрыпт
transcriptases * транскриптазы * **транскрыптаза**
transcription factors or TF or trans-acting f. or nuclear f. * транскрипционные факторы * транскрыпцыйныя фактары
transcription initiation * транскрипции **инициация** * транскрыпцыі ініцыяцыя
transcription initiation complex or i. c. * транскрипцию иницирующий комплекс, и. к. * комплекс, які ініцыіруе транскрыпцыю, і. к.
transcription start site * стартовый **сайт транскрипции** * стартавы сайт транскрыпцыі
transcription system * **транскрипционная система** * транскрыпцыйная сістэма
transcription termination * транскрипции окончание * транскрыпцыі канчатак
transcription terminator * **терминатор транскрипции** * тэрмінатар транскрыпцыі
transcription unit or transcripton * транскрипции единица, транскриптон * транскрыпцыі адзінка, транскрыптон
transcriptional factor NF-κB * **транскрипционный фактор NF-κB** * транскрыпцыйны фактар *NF-κB*
transcriptome * **транскриптома** * **транскрыптома**
transdetermination * трансдетерминация * трансдэтэрмінацыя
transduction * трансдукция * трансдукцыя
transfection * трансфекция * трансфекцыя
transfer RNA or soluble RNA or tRNA * РНК транспортная, РНК растворимая, тРНК * РНК транспартная, РНК растваральная, тРНК
transfer RNA genes or tRNA g. * транспортной РНК гены * транспартная РНК гены
transferase * трансфераза * трансфераза
transformant * трансформант * трансфармант
transformation * трансформация * трансфармацыя
transformation method – microprojectiles * метод трансформации – обстрел микрочастицами * метад трансфармацыі – абстрэл мікрачасцінкамі
transformation vector * трансформационный вектор * трансфармацыйны вектар
transformed cells * трансформированные клетки * трансфарміраваныя клеткі
transformer or tra * трансформер * трансформер
transgene * трансген * трансген
transgene expression * трансгена экспрессия * трансгена экспрэсія
transgenic mice * трансгенная мышь * трансгенная мышь
transgenic organism * трансгенный организм * трансгенны арганізм
transgenosis * трансгеноз, трансгенозис * трансгеноз, трансгенозіс
transgression or transgressive variation * трансгрессия, трансгрессивная изменчивость * трансгрэсія, трансгрэсіўная зменлівасць
transient expression * транзиентная экспрессия [генов] * транзіентная экспрэсія [генаў]
transient polymorphism * полиморфизм транзистентный, неустойчивый п. * полімарфізм транзіентны няўстойлівы п.
transilluminator * трансиллюминатор * трансліюмінатар
transit peptide coding sequence * транзитная последовательность, кодирующая пептид * транзітная паслядоўнасць, якая кадзіруе пептыд

- transition or t. mutation or base pair substitution* * транзиция, замещение, транзиционная мутация * транзіція, замяшчэнне, транзіцыйная мутацыя
- transition proteins* * замещающие белки, транзиционные б. * замяшчальныя бялкі, транзіцыйныя б.
- translation* * трансляция * трансляция
- translation initiation site* * трансляцию инициирующий сайт * сайт, які ініцыіруе трансляцыю
- translational control* * контроль на уровне трансляции * кантроль на ўзроўні трансляцыі
- translocase or elongation factor G* * транслоказа, фактор элонгации G * транслаказа, фактар элангацыі G
- translocation* * транслокация * транслакацыя
- translocation analysis or t. mapping* * транслोकационный анализ, т. картирование * транслакацыйны аналіз, т. картаванне
- translocation Down syndrome or familiar D. s.* * транслоцированный синдром Дауна * транслацыраваны сіндром Даўна
- translocation heterozygote* * транслोकационная гетерозигота * транслакацыйная гетэразігота
- transmutation* * трансмутации * трансмутацыі
- transplantate or graft* * трансплантат, графт
- transplantation or grafting or graft* * трансплантация * трансплатацыя
- trans-splicing* * транс-сплайсинг * транс-сплайсинг
- transposase* * транспозаза * транспазаза
- transposition* * транспозиция * транспазіцыя
- transposition burst* * транспозиционный взрыв * транспазіцыйны выбух
- transposition immunity* * иммунитет к транспозиции * імунітэт да транспазіцыі
- transposon or Tn or transposable element or mobile e. or controlling e.* * транспозон, транспозибельный элемент, мобильный э. * транспазон, транспазібельны элемент, мабільны э.
- transposon 3 or Th3* * транспозон 3 * транспазон 3
- transposon mutagenesis* * транспозонный мутагенез * транспазонны мутагенез
- transposon tagging* * транспозонное мечение * транспазоннае мечанне
- transreplication* * транскрепликация * транскрэплікацыя
- transvection* * трансвекция * трансвекцыя
- transvection effect* * трансвекционный эффект * трансвекцыйны эффект
- transversion or t. mutation* * трансверсия, трансверсионная мутация * трансверсія, трансверсійная мутацыя
- triallelic* * трехаллельный * трохалельны
- trichloroacetic acid* * трихлоруксусная кислота * трыхлорвоцатная кіслата
- trigenomic species* * трехгеномный вид * трохгеномны від
- tri-hybrid* * тригибрид * трыгібрыд
- tri-hybrid cross* * тригибридное скрещивание * трыгібрыднае скрыжаванне
- triple cross or three-way c.* * тройное скрещивание * трайное скрыжаванне
- triple hybrid* * тройной гибрид * трайны гібрыд
- triplet* * триплет * трыплет
- triplex* * триплекс * трыплекс
- triploids* * триплоиды * трыплоіды
- tris-acetate-EDTA buffer or TAE* * трис-ацетатный-ЭДТА буфер, TAE * трыс-ацэтаны-ЭДТА, TAE
- Tris buffer* * трис-буфер * трыс-буфер
- trisomic* * трисомик * трысомік
- tritcale* * тритикале * трыцікале
- tritium or 3H* * третий, тритий, 3H * трыцій, трыціум, 3H
- Triton X-100* * Тритон X-100 * Трытон X-100
- trivalent* * тривалент * трывалент
- tRNA-like segment* * тРНК-подобный участок * тРНК-падобны ўчастак
- tRNA stems* * стебли тРНК * сцёбла тРНК
- tRNA-synthetase recognition site* * сайт распознавания тРНК синтетазы * сайт распазнавання тРНК сінтэтазы
- trp-operon* * оперон trp * аперон trp
- true-breeding* * чистокровный * чыстакроўны
- tumor* * опухоль * пухліна
- tumor suppressor gene* * ген, подавляющий опухоль * ген, які падаўляе пухліну
- tumor suppressor genes* * опухоль подавляющие гены * гены, якія падаўляюць пухліну
- Turner syndrome* * синдром Тёрнера * сіндром Тэрнера
- twin hybrids* * гибриды двойневые * гібрыды двойневия
- twin hybrids between lines* * гибриды двойные межлинейные * гібрыды двайныя міжлінейныя
- twin spots* * двойневые пятна * падвойневия плямы

twinning rate * близнецовый показатель * близнячы паказчык
twins * близнецы * блізняты
twins method * близнецовый метод * блізнячы метада
twisting index * коэффициент закрученности * каэфіцыент закручанасці
two-component transposable elements * двукомпонентные мобильные элементы * двухкампанентныя мабільныя элементы
two genes – one polypeptide chain * два гена – одна полипептидная цепь * два гены – адзін паліпептыдны ланцуг
Two Hit Hypothesis or Knudson's model * двухударная гипотеза, модель Кнадсона * двухударная гіпотэза, мадэль Кнадсана
two-point test cross * анализ на сцепление двух факторов * аналіз на счэпленне двух фактараў

two-sample test * двусторонний тест * двухбаковы тэст
two strand crossing over or progressive c. * двойной двухроматидный кроссинговер, прогрессивный к. * двайны двуххраматыдны красінговер, прагрэсіўны к.
two strands double exchange * двух нитей двойной обмен * двух нітак двайны абмен
Ty element or yeast e. of transposon * Ty-элемент, транспозон дрожжей * Ту-элемент, транспазон дражджэй
tychogenesis * тихогенез * тыхагенез
8-type structure * структура типа «восьмерки» * структура тыпу «васьмёркі»
tyrosinase * тирозиназа * тыразіназа
tyrosine or Tyr * тирозин, Тир * тыразін, Тыр
tyrosinosis * тирозиноз * тыразіноз

U

ubiquitin * убиквитин * убіквіцін
ultracentrifuge or supercentrifuge * ультрацентрифуга * ультрацэнтрыфуга
ultrastructure * ультраструктура * ультраструктура
ultraviolet light or UV * ультрафиолетовый свет, УФ * ультрафіялетавае святло, УФ
ultraviolet microscope * ультрафиолетовый микроскоп * ультрафіялетавае мікраскоп
unbalanced variation * вариация несбалансированная * варыяцыя незбалансаваная
unconscious artificial selection * отбор искусственный бессознательный * адбор штучны несвядомы
uncoordinated region * район нарушения координации * раён парушэння каардынацыі
undermethylated gene * частично метилированный ген * часткова метыляваны ген
underwound DNA * частично раскрученная РНК * часткова раскручаная ДНК
unequal crossing over * кроссинговер неравный * красінговер неаднолькавы
unidentified reading frames or URF * неидентифицированные рамки считывания * неідэнтыфікаваныя рамкі счытвання
unidimensional analysis or univariate analysis * одномерный анализ * аднамерны аналіз
unidirectional replication * репликация в одном направлении, р. однонаправленная *

рэплікацыя у адным напрамку, р. аднанакіраваная
unilateral crossing or u. hybridization * скрещивание одностороннее * скрыжаванне аднабаковае
unilateral hybridization * гибридизация односторонняя * гібрыдызацыя аднабакавая
unilateral inheritance * наследование одностороннее * наследаванне аднабаковае
uniparental disomy * однородительская дисомия * аднабацькоўская дысамія
unique DNA * уникальная ДНК * унікальная ДНК
unique DNA fraction obtaining method * метод получения уникальной фракции ДНК * метада атрымання ўнікальнай фракцыі ДНК
unit character * признака единица, п. единичный * прыкметы адзінка, п. адзінкавая
unit of evolutionary period * единица эволюционного времени * адзінка эвалюцыйнага часу
univalents * униваленты * уніваленты
universal buffer * буфер универсальный * буфер універсальны
universal code * универсальный код * універсальны код
universal primer * универсальный праймер * універсальны праймер

unreduced gametes or u. spores * нередуцированные гаметы * нередуцируемые гаметы
unscheduled DNA synthesis * незаконный синтез ДНК * незаконный синтез ДНК
unstable DNA sequence * ДНК сиквенс нестабильный * ДНК сиквенс нестабильный
unstable dominance or irregular d. * доминантность неустойчивая, д. нерегулярная * доминантность неустойчивая, д. нерегулярная
unstable mutation * нестабильная мутация * нестабильная мутация
unstable type or mosaic t. * нестабильный тип, мозаичный т. * нестабильный тип, мозаичный т.
unwinding proteins * расплетающие белки * белки, які расплютаюць
upstream * апстрим * апстрим

upstream activator sequence or UAS * активирующая последовательность * активационная последовательность
upstream regulatory sequence * апстрим регуляторная последовательность * апстрим регуляторная последовательность
uracil or U * урацил, U * урацил, U
uracil-DNA glycosidase * урацил-ДНК-гликозидаза * урацил-ДНК-глікозидіаза
uracil fragments * урациловые фрагменты * урациловые фрагменты
uridin or 3-β-D-ribofuranosyluracil * уридин, 3-β-D-рибофуранозилурацил * уридин, 3-β-D-рибофуранозилурацил
UV reactivation * УФ-реактивация * УФ-реактивация

V

V antigen * V антиген * V антиген
V-gene * V-ген * V-ген
V-2 carcinoma * V-2 карцинома * V-2 карцинома
V2 protease or aprv2 gene product or dn aprv2 gene product * V2 протеаза * V2 пратэаза
V8 protease * V8 протеаза * V8 пратэаза
vaccination * вакцинация * вакцинация *
vaccine * вакцина * вакцина
valence * валентность * валентность
valine-tRNA ligase * валин-тРНК лигаза * валин-тРНК лігаза
valinomycin * валиномицин * валиномицин
vancomycin * ванкомицин * ванкомицин
Van der Vaals' forces or Van der Vaals' powers * Ван-дер-Ваальсовы силы * Ван-дер-Ваальсовы силы
Van der Woud's syndrome * Ван дер Вуда синдром * Ван дер Вуда синдром
var * вар * вар
variability or variation * изменчивость * изменчивость
variable * переменный, изменчивый * переменный, изменчивый
variable antigen * переменный антиген, изменчивый а. * переменный антиген, изменчивый а.
variable expression * переменная экспрессия, изменчивая э. * переменная экспрессия, изменчивая э.
variable number of tandem repeats or VNTR * переменные тандемные повторы, ВТП * переменные тандемные повторы, ВТП

variable part or V * переменная часть [молекулы] * переменная часть [молекулы]
variable region or v. part, V * переменный участок, изменчивый у. * переменный участок, изменчивый у.
variance * вариация, среднее квадратическое отклонение * вариация, среднее квадратическое отклонение
variance analysis * дисперсионный анализ * дисперсионный анализ
variant * вариант * вариант
variate * варианта * варианта
variation of biochemical markers * изменчивость биохимических маркеров * изменчивость биохимических маркеров
variation or variability * вариация, изменчивость * вариация, изменчивость
variation curve * вариационная кривая * вариационная кривая
variation drift * изменчивости дрейф * изменчивости дрейф
variation exhibitions * проявления вариации * проявления вариации
variational series * вариационный ряд * вариационный ряд
variety * разновидность * разновидность
variola virus * вирус вариолы * вирус вариолы
vasopressin or antidiuretic hormone or ADH * вазопрессин, антидиуретический гормон, АДГ * вазопрессин, антидиуретический гормон, АДГ

- Vavilov's Law* * закон гомологических рядов наследственной изменчивости, закон Вавилова * закон гомалагічных радоў спадчынай зменлівасці, закон Вавілава
- V(D)J recombination* * *V(D)J* комбинация * *V(D)J* камбінацыя
- vector or vehicle* * вектор, переносчик * вектар, пераносчык
- vector capacity* * емкость вектора * ёмістасць вектара
- vector pKSV-10* * вектор *pKSV-10* * вектар *pKSV-10*
- vectoral plasmid* * плазида векторная * плазміда вектарная
- vectors supplying expression of alien genes in E. coli cells* * векторы, обеспечивающие экспрессию чужеродных генов в клетках *E. coli* * вектары, якія забяспечваюць экспрэсію чужародных генаў у клетках *E. coli*
- vegetative bacteriophage* * вегетативный бактериофаг * вегетатыўны бактэрыяфаг
- vegetative fertilization or v. insemination* * вегетативное оплодотворение * вегетатыўнае апладненне
- vegetative map* * карта вегетативная * карта вегетатыўная
- vegetative nucleus* * вегетативное ядро * вегетатыўнае ядро
- vegetative period* * вегетационный период * вегетатыўны перыяд
- vegetative «petite» or cytoplasmatic «p.»* * вегетативный «петит», цитоплазматический «п.» * вегетатыўны «петыт», цытаплазматычны «п.»
- vegetative phag or latent phag* * вегетативный фаг * вегетатыўны фаг
- vegetative reproduction* * вегетативное размножение * вегетатыўнае размнажэнне
- vegetative segregation* * расщепление вегетативное * расшчапленне вегетатыўнае
- vegetative state or v. phase* * вегетативная стадия, в. состояние, в. фаза * вегетатыўная стадыя, в. стан
- VentTM DNA polymerase* * ВентTM ДНК-полимераза * ВентTM ДНК-полімераза
- variegation* * пестролистность * стракаталістасць
- verruciform epidermodysplasia* * верруциформная эпидермодисплазия, врожденные бородавки * веруцыформная эпідэрмадысплазія, прыроджаныя бародаўкі
- versatile reproduction* * неустойчивое размножение * няўстойлівае размнажэнне
- vertical evolution or successional speciation* * вертикальная эволюция * вертыкальная эвалюцыя
- vertical sequencing* * вертикальное секвенирование * вертыкальнае секвеніраванне
- vertical transmission* * вертикальная трансмиссия * вертыкальная трансмісія
- vertical variation* * вертикальная изменчивость * вертыкальная зменлівасць
- viability mutations* * мутации жизнеспособности * мутацыі жыццяздольнасці
- viability test* * жизнеспособности определение, тест на ж. * жыццяздольнасці вызначэнне, тэст на жыццяздольнасць
- vicariation or vicariance distribution* * викариат * вікарыят
- vicarious species or geminate* * вид викарирующий * від вікарыруючы
- Vicia faba or fava bean or horse bean or Windsor bean* * *Vicia faba* или *fava bean* или *horse bean* или *Windsor bean* * *Vicia faba* альбо *fava bean* альбо *horse bean* альбо *Windsor bean*
- vicinism* * вицинизм * віцынізм
- vif gene product* * генный продукт *vif* * генны прадукт *vif*
- vinblastine* * винбластин * вінбластын
- vinca alkaloid* * винка-алкалоид, барвинок * вінка-алкалоід, барвенак
- vincristine* * винкристин * вінкрыстын
- vinculin* * винкулин * вінкулін
- viosine* * виозин * віязін
- viral core proteins* * вирусный коровый онкоген * вірусны коравы анкаген
- viral genome* * геном вируса * геном віруса
- viral-induced insertional mutagenesis* * вирусный инсерционный мутагенез * вірусны інсерцыйны мутагенез
- viral matrix proteins* * вирусные матриксные белки * вірусныя матрыксныя бялкі
- viral oncogene or v-onc* * вирусный онкоген * вірусны анкаген
- viral vector(s)* * вирусный(е) вектор(ы) * вірусны(-я) вектар(-ы)
- virion(s)* * вирион(ы) * вірыён(ы)
- virogeny* * виrogenия * вірагенія
- viroids* * вироиды * віроіды
- virology* * вирусология * вірусалогія
- viroplasm* * вироплазма * віраплазма
- Vir-region or virulence r.* * *Vir*-область, о. вирулентности * *Vir*-вобласць, в. вірулентнасці
- virtual cells in silico* * виртуальные клетки *in silico* * віртуальныя клеткі *in silico*

- virtual genomes* * виртуальные геномы * виртуальныя геномы
virtual organism * виртуальный организм * виртуальны арганізм
virtual screening * виртуальный скрининг * виртуальны скрынінг
virulence * вирулентность * вірулентнасць
virulence genes * вирулентные гены * вірулентныя гены
virulence plasmids * вирулентные плазмиды * вірулентныя плазміды
virulent * вирулентный * вірулентны
virulent phage * вирулентный фаг * вірулентны фаг
virulent phage mutant * вирулентного фага мутант * вірулентнага фага мутант
virus * вирус * вірус
virus activating protease * вирус активирующая протеаза * вірус актывуючая пратэаза
virus activation * вируса активизация, в. активация * віруса актывізацыя, в. актывацыя
virus genetics * генетика вирусов * генетыка вірусаў
virus genomes * геномы вирусные * геномы вірусныя
virus receptors * вируса рецепторы * віруса рэцэптары
virus replication * вируса репликация * віруса рэплікацыя
virus RNA replication * репликация вирусной РНК * рэплікацыя вірусная РНК
virus-specific enzyme * вирусспецифический фермент * вірусспецыфічны фермент
Visconti–Delbruck hypothesis * Висконти–Дельбрюка гипотеза * Вісконці–Дэльбрука гіпотэза
visible lethality * видимая летальность * бачная лятальнасць
visible mutations * видимые мутации * бачныя мутацыі
vis vitae or vitalism vis vitae * *vis vitae*, витализм * *vis vitae*, віталізм
vital genes * витальные гены * вітальныя гены
viral genome * геном вируса * геном віруса
vital index * витальный индекс * вітальны індекс
vital loci * локусы витальные * локусы вітальныя
vitality or viability * жизнеспособность * жыццяздольнасць
vitamin D receptor or VDR * витамина Д рецептор * вітаміну Д рэцэптар
vitamin D-resistant rickets * витамин Д-устойчивый рахит, фосфат-диабет * вітамін Д-устойлівы рахіт, фасфат-дыябет
vitamins * витамины * вітаміны
vitellogenesis * вителлогенез * вітэлагенез
viviparity or vivipary * вивипария * вівіпарыя
V-J joining * V-J соединение * V-J злучэнне
voltinism * вольтинность, вольтинизм * вальтыннасць, вальтынізм
volunteer inductors * добровольные индукторы * добраахвотныя індуктары
vpr gene product * генный продукт *vpr* * генны прадукт *vpr*
vpu gene product * генный продукт *vpu* * генны прадукт *vpu*

W

- walking primer* * блуждающая затравка, б. праймер * блукаючая затраўка, б. праймер
walnut comb * ореховидный гребень * арэхападобны грэбень
Watson's rule * правило Уотсона * правіла Уотсана
Watson–Crick hypothesis * гипотеза Уотсона–Крика * гіпотэза Уотсана–Крыка
way coefficient method * метод коэффициентов путей * метада каэфіцыентаў шляхоў
weak promoter or low-level p. * «слабый» промотор * «слабы» праматар
Weismannism * вейсманизм * вейсманізм
Werner syndrome * Вернера синдром * Вернэра синдром
Western blotting or W. transfer or ligand b. or affinity b. or protein blot * вестерн-блоттинг, белковый б. * вестэрн-блотынг, бялковы б.
wheat germ system * пшеничных зародышей система * пшанічных зародакў сістэма
WHHL rabbit * WHHL кролик * WHHL трус
wild type * дикий тип, стандартный т. * дзікі тып, стандартны т.
wild type gene * ген дикого типа * ген дзікага тыпу
Wilm's tumour * Вилма злокачественная опухоль * Вілма злаякасная пухліна

wing-spot test * тест на пятнистые крылья *
тэст на плямістыя крылы
wobble hypothesis * гипотеза «качания» *
гіпотэза «калыхання»
wobble base pair * неустойчивые пары осно-
ваний, «качающиеся» п. о. * няўстойлівыя
пары асноў, п. а., якія «хістаюцца»
Wright effect * Райта эффект * Райта эффект

Wright's equilibrium law * Райта закон равно-
весия * Райта закон раўнавагі
Wright's inbreeding coefficient, F or c. of i. * Райта
коэффициент инбридинга, коэффициент и. *
Райта каэфіцыент інбрыдынга, к. і.
Wright's polygene estimate * Райта оценка
полигенности * Райта ацэнка паліген-
насці

X

X or x * X или x * X альбо x
X chromosome * икс-хромосома, X-х. * ікс-хра-
масома, X-х.
X-chromosome inactivation * инактивация
X-хромосомы * інактывацыя X-храмасомы
*X-gluc or 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glu-
curonide* * X-глюк, 5-бром-4-хлор-3-индо-
лил-бета-D-глюкуронид * X-глюк, 5-бром-
4-хлор-3-індаліл-бэта-D-глюкуранід

*X inactivation or X-chromosome inactiva-
tion* * X инактивация, X-хромосомы инак-
тивация * X інактывацыя, X-храмасомы
інактывацыя
X linkage * сцепление с X-хромосомой * сча-
пленне з X-храмасомай
xenia * ксения * ксенія
xenogamy * ксеногамия * ксенагамія

Y

Y chromosome * игрек-хромосома, Y-х. * ігрэк-
храмасома, Y-х.
Y chromosome loops * петли Y-хромосомы *
петлі Y-хромосомы
Y DNA polymerase * ДНК-полимераза Y *
ДНК-полімераза Y
Y junction * Y-соединение * Y-злучэнне

Y-suppressed lethal * Y супрессорная леталь *
Y супрэсарная ляталь
yeast or baker's y. * дрожжи, пекарские д. *
дрожжджы, пякарскія д.
yeast artificial chromosomes or YAC * дрож-
жевые искусственные хромосомы, YAC *
дражджавыя штучныя храмасомы, YAC

Z

Z-chromosome * Z-хромосома * Z-храмасома
Z DNA or zig-zag DNA * Z-ДНК, ДНК формы
«зиг-заг» * Z-ДНК, ДНК формы «зиг-заг»
Z intron * Z-интрон * Z-інтрон
zeatin * зеатин * зеатин
zeins * зеины * зеіны
zero point mutations * мутации нулевой точ-
ки * мутацыі нулявой кропкі
zero population growth or ZPG * нулевой коэф-
фициент роста популяции * нулявы каэфі-
циент росту папуляцыі
ZFY gene * ZFY ген * ZFY ген
Zimmermann cell fusion * клеток слияние по
Циммерману * клетак зліццё па Цымер-
ману

zinc finger proteins or z. f. domains * цинк-фин-
гер белки, ц-ф. домены * цынк-фінгер бялкі,
ц-ф. дамены
zonal centrifuge * зональная центрифуга * за-
нальная цэнтрыфуга
zonal electrophoresis or zone e. * зональный
электрофорез * занальны электрафарэз
zoosporangium * зооспорангий * зоаспарангий
zoospore * зооспора * зааспора
zygonema * зигонама * зіганема
zygosoma * зигосома * зігасома
zygospore * зигоспора * зігаспора
zygote * зигота * зігота
zygotene or zygonema or synaptene * зиготена,
зигонама, синаптема, стадия сливающихся

- нитей * зігатэна, зіганема, сінаптэма; ста-
дыя нітак, якія зліваюцца
- zygotene DNA or Z-DNA* * зиготенная ДНК *
зігатэнная ДНК
- zygotic induction* * зиготная индукция * зігот-
ная індукцыя
- zygotic lethal* * зиготная леталь * зіготная ля-
таль
- zygotic lethality* * летальность зиготная * ля-
тальнасць зіготная
- zygotic meiosis* * зиготный мейоз * зіготны
меёз
- zygotic segmentation mutations or z. s. mutants* *
зиготные мутации сегментации * зіготныя
мутацыі сегментацыі
- zygotic selection* * зиготный отбор * зіготны
адбор
- zymogen* * зимоген * зімаген

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Айала, Ф. Современная генетика : в 3 т. / Ф. Дж. Айала, Дж. Кайгер ; пер. с англ. А. Д. Базыкина ; под ред. Ю. П. Алтухова. – М. : Мир, 1987–1988.
2. Англо-русский биологический словарь = English-Russian biological dictionary / науч. ред. О. И. Чибисова. – 6-е изд., испр. – М. : РУССО, 1997. – 736 с.
3. Арефьев, В. А. Англо-русский толковый словарь генетических терминов / В. А. Арефьев, Л. А. Лисовенко. – М. : Изд-во ВНИРО, 1995. – 405 [1] с.
4. Гершензон, С. М. Основы современной генетики / С. М. Гершензон ; АН УССР, Ин-т молекуляр. биологии и генетики. – Киев : Наук. думка, 1979. – 506 с.
5. Глазко, В. И. Русско-англо-украинский толковый словарь по прикладной генетике, ДНК-технологии и биоинформатике / В. И. Глазко, Г. В. Глазко. – Киев : Нора-принт, 2001. – 462 с.
6. Гуляев, Г. В. Словарь терминов по генетике, цитологии, селекции, семеноводству и семеноведению / Г. В. Гуляев, В. В. Мальченко. – 2-е изд. – М. : Россельхозиздат, 1983. – 240 с.
7. Картель, Н. А. Биоинженерия : методы и возможности / Н. А. Картель. – Минск : Ураджай, 1989. – 143 с.
8. Лобашев, М. Е. Генетика / М. Е. Лобашев. – 2-е изд. – Л. : Изд-во ЛГУ им. А. А. Жданова, 1967. – 752 с.
9. Реброва, О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О. Ю. Реброва. – М. : Медиа сфера, 2002. – 305 с.
10. Реймерс, Н. Ф. Популярный биологический словарь / Н. Ф. Реймерс. – М. : Наука, 1991. – 536 с.
11. Рекомбинантные молекулы: значение для науки и практики [материалы Междунар. симпозиума] / под ред. Р. Бирса, Э. Бэсита ; пер. с англ. под ред. А. А. Баева, С. И. Алиханяна. – М. : Мир, 1980. – 624 с.
12. Репродуктивная биология покрытосеменных растений : генет. словарь / С. И. Малецкий [и др.] ; Ин-т цитологии и генетики СО РАН, Новосиб. гос. аграр. ун-т МСХ РФ. – Новосибирск: ИЦиГ СО РАН, 2004. – 106 с.
13. Ригер, Р. Генетический и цитогенетический словарь / Р. Ригер, А. Михаэлис. – М. : Колос, 1967. – 607 с.
14. Рыбчин, В. Н. Основы генетической инженерии : учеб. пособие / В. Н. Рыбчин. – Минск : Вышэйш. шк., 1986. – 186 с.
15. Стент, Г. С. Молекулярная генетика / Г. С. Стент ; пер. с англ. Ю. Н. Зографа [и др.] ; под ред. С. И. Алиханяна. – 2-е изд. – М. : Мир, 1981. – 646 с.
16. Kahl, G. Dictionary of Gene Technology / G. Kahl. – Weinheim [etc.] : VCH, 1995. – 550 p.
17. King, R. C. A Dictionary of Genetics / R. C. King, W. D. Stansfield. – 4th ed. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1990. – 406 p.
18. King, R. C. A Dictionary of Genetics / R. C. King, W. D. Stansfield. – 6th ed. – Oxford : Univ. Press, 2002. – 530 p.
19. Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology / A. D. Smith, managing ed. [et al.]. – Oxford ; New York : Oxford Univ. Press, 1997. – 738 p.
20. Promega protocols and Applications Guide / D. E. Titus, ed.]. – 2nd ed. – Madison, WI : Promega, 1991. – 422 p.
21. Biology Online : answers to all your biol. questions [Electronic resource]. – 2001. – Mode of access : <http://www.biology-online.org/>.

22. Dictionary of Cell and Molecular Biology // on.to : free short URL redirect and web forwarding service [Electronic resource]. – Mode of access : <http://on.to/cellbiology>.
23. Dictionary of Genetics, Science and Technology // Houghton Mifflin Harcourt [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.harcourt.com/index.html>.
24. Dictionary of Genetic Terms // Oak Ridge National Laboratory [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.ornl.gov/hgmis/publicat/primer2001/glossary.html>.
25. DNA from the Beginning : an animated primer of 75 experiments that made modern genetics [Electronic resource]. – 2002–2010. – Mode of access : <http://vector.cshl.org/dnaftb>.
26. DNA Heritage Glossary // International Society of Genetic Genealogy [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.isogg.org/glossary.htm>.
27. Family Tree DNA Glossary // Family Tree DNA History Unearthed Daily [Electronic resource]. – 2011. – Mode of access : <http://www.familytreedna.com/glossary.aspx>.
28. GeneCards : version 3 [Electronic resource]. – 1996–2011. – Mode of access : <http://bioinformatics.weizmann.ac.il/cards>.
29. Genealogy Dictionary / R. W. Emerson // WebTrail [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.webtrail.com/sopafug/gendictionary.html>.
30. Genetic Dictionary // Studentsguide.in : University, Colledge, Public Exam results [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.studentsguide.in/genetics-dictionary/definition-what-is-meaning-of-acentric-fragment-additive-genetic-variance.html>.
31. Genetic Glossary // Canadian Content [Electronic resource]. – Mode of access : <http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/glossary/>.
32. Genetics // Dictionary.com [Electronic resource]. – Mode of access : <http://dictionary.reference.com/browse/genetic>.
33. Genetics/DNA Glossary // Lindsay International [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.clanlindsay.com/genetic_dna_glossary.htm.
34. Genetics Glossary // The Genographic Project [Electronic resource]. – Mode of access : <https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/glossary.html>.
35. Genom dictionary [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.theodora.com/genetics/>.
36. Genome Glossary // Oak Ridge National Laboratory [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.ornl.gov/TechResources/Human_Genome/glossary/.
37. Genomes Online Terms [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.geneticmedicine.org/gotit/index.2.html>.
38. Genomics Glossaries & Taxonomies / Cambridge Healthtech Institute (CHI) [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.genomicglossaries.com/content/gloss_cat.asp.
39. Genomics Lexicon : pharmaceutical research and manufactures of America [Electronic resource]. – Mode of access : <http://genomics.phrma.org/lexicon/index.html>.
40. Glossarist [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.glossarist.com/glossaries/science/life-sciences/genetics.asp>.
41. Glossary and Definitions // ASPIN : Arizona State Information Network [Electronic resource]. – Mode of access : <http://aspin.asu.edu/geneinfo/glossary.htm>.
42. Glossary of Genetic Terms // Greenwood Genetic Center. [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.ggc.org/glossary.htm>.
43. Glossary of Genetic Terms // Genetics Education Center University Kansas Medical Center [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.kumc.edu/gec/glossnew.html>.
44. Glossary of Genetics Terms // Genetic Alliance UK [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.geneticalliance.org.uk/glossary.htm>.
45. Glossary of Genetics Terms // International Society of Genetic Genealogy (ISOGG) [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.isogg.org/tree/ISOGG_Glossary.html.
46. Glossaries of Genom : human genetics terms // University of Kansas Medical Center [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.kumc.edu/gec/glossary.html>.
47. Health Library Indices // University of Iowa Hospitals and Clinics [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.uihealthcare.org/adamXml.aspx?product=HIE%20Multimedia&type=0&content=alphaidxa>.

48. Hypermedia Glossary of Genetic Terms // Campus Weihenstephan [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.weihenstephan.de/~schlind/genglos.html>.
49. Illustrated Glossary, Gene Reviews // Gene Test [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.genetests.org>.
50. Inherited Disorders & Birth Defects Glossary // NetWellness : consumer health information [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.netwellness.org/healthtopics/idbd>.
51. MedTerms Dictionary // MedicineNet.com : We Bring Doctors' Knowledge to You [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=15390>.
52. Mother and Child Glossary // Health On the Net Foundation (NON) [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.hon.ch/Dossier/MotherChild/birth_disorders/genetic_screening.html.
53. National Cancer Institute at the National Institutes of Health [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.cancer.gov>.
54. NCI Dictionary of Genetics terms // National Cancer Institutr [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.cancer.gov/cancertopics/genetics-terms-alphalist>.
55. *Patel, S. D.* Biotechnology Glossary. Biochemical Engineering / Salil D. Patel, Sunil Maulik // A. James Clark School of engineering [Electronic resource]. – 2001. – Mode of access : <http://www.eng.umd.edu/~nsw/ench482/glossary.htm>.
56. Talking Glossary of Genetics Terms // National Human Genome Research Institute [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.genome.gov/Glossary/>.
57. Terminology Page // American Society of Gene and Cell Therapy [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.asgt.org/press_releases/terminology.html.
58. Terms and Definitions // Office of Rare Diseases Research / Nat. Inst. of Health [Electronic resource]. – Mode of access : <http://rarediseases.info.nih.gov/Glossary.aspx>.
59. Understanding Gene Testing Glossary [Electronic resource] / U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Nat. Inst. of Health, Nat. Cancer Inst. – Mode of access : <http://www.accessexcellence.org/AE/AEPC/NIH/gene27.php>.
60. What do the Words Mean [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.genecrc.org/site/ko/kogloskids.htm>.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

КАРТЕЛЬ Николай Александрович, академик НАН Беларуси, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, руководитель лаборатории молекулярной генетики Института генетики и цитологии НАН Беларуси.

МАКЕЕВА Елена Николаевна, кандидат биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, заместитель руководителя Национального координационного центра по биобезопасности и руководитель ЦКП «ГЕНОМ» Института генетики и цитологии НАН Беларуси, член-корреспондент Международной академии информационных технологий.

МЕЗЕНКО Анна Михайловна, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой общего и русского языкознания Витебского государственного университета им. П. М. Машерова. В 2011 г. за отличные достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия белорусского народа удостоена правительственной награды «Медаль Франциска Скорины».

AUTHORS

KARTEL, Nikolai Alexandrovich, Academician, Dr. Sci. in Biol., Prof., Honored Science Worker of the Republic of Belarus, Head of The Laboratory of Molecular Genetics: The Institute of Genetics and Cytology, Belarus National Academy of Sciences.

MAKEYEVA, Elena Nikolayevna, PhD, Assistant Professor, Leading Research Scientist, Deputy Head of The National Biosafety Co-ordinate Centre and Head of Group GENOME of The Institute of Genetics and Cytology, Belarus National Academy of Sciences; Corresponding Member of International Academy of Information Technologies.

MEZENKO, Anna Mikhailovna, Dr. Sci. in Philology, Prof., Head of The Department of General and Russian Linguistics and Professor of Vitebsk State University named by P. M. Masherov. In 2011, Professor A. M. Mezenko was awarded the Medal of Francysk Skoryna for high achievements in professional activities, a significant personal contribution to the development and growth of spiritual and intellectual potential of the cultural heritage of the Belarusian people.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	5
Preface	7
Структура и порядок пользования словарем.....	8
Принятые сокращения.....	10
Словарь А–Я.....	11
Англо-русско-белорусский словарь генетических терминов	854
Список источников	988
Сведения об авторах	991

Справочное издание

Картель Николай Александрович
Макеева Елена Николаевна
Мезенко Анна Михайловна

ГЕНЕТИКА **Энциклопедический словарь**

Редактор *О. Н. Пручковская*
Художественный редактор *Т. Д. Царева*
Технический редактор *М. В. Савицкая*
Компьютерная верстка *Л. И. Кудерко*

Подписано в печать 19.09.2011 г. Формат 70×100¹/₁₆. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 81,25.
Уч.-изд. л. 82,0. Тираж 300 экз. Заказ 2452.

Республиканское унитарное предприятие «Издательский дом «Беларуская навука».
ЛИ № 02330/0494405 ад 27.03.2009. Ул. Ф. Скорины, 40, 220141, г. Минск.

Филиал № 1 ОАО «Красная звезда» ЛП № 02330/0494160 от 03.04.2009.
Ул. Советская, 80, 225409, г. Барановичи.